电磁学二轮讲义

七模块合订版

逐题图解 · 708 道例题、练习与综合题

数学工具与场论语言

静电场与边值问题

电介质、极化与边界条件

稳恒电流与电阻网络

磁场、电磁感应与机电耦合

交流电路与电能变换

麦克斯韦方程组与电磁波

2026 年 10 月 21 日统一复核合订

总目录

模块一：数学工具与场论语言 **1**

专题一：矢量分析中的三重积（基础必讲） 1

专题二：纳布拉算符、梯度、散度和旋度（基础必讲） 13

专题二附录一：纳布拉算符的运算性质（拔高选讲） 26

专题二附录二：纳布拉运算性质的直角坐标分量证明（拔高选讲） 30

专题二附录三：三重积恒等式在纳布拉运算中的应用（拔高选讲） 36

专题三：梯度（基础必讲） 40

专题四：散度（基础必讲） 59

专题五：旋度（基础必讲） 79

专题六：矢量积分定理：线积分、通量、高斯定理与斯托克斯定理（基础必讲） 101

专题七：狄拉克δ分布及其物理应用（基础必讲与拔高选讲） 122

模块一附录：常用正交曲线坐标系下的微元与算符表（基础必讲与查表选讲） 144

模块一小结 151

模块一综合题：奇异径向场和旋转场 152

模块二：静电场与边值问题 **155**

第一单元：静电场、导体与唯一性 155

专题八：静电场的基本方程（基础必讲） 155

专题九：电场线与等势线（基础必讲） 175

专题十：电偶极子（基础必讲） 192

专题十一：多极展开（基础必讲与拔高选讲） 212

专题十二：电偶极子与多极展开练习（拔高选讲） 232

专题十三：导体静电平衡与边界条件（基础必讲） 253

专题十四：静电能、电容与虚功法（基础必讲与拔高选讲） 272

专题十五：静电场唯一性定理（基础必讲） 288

专题十六：静电场的局域展开与平衡稳定性（拔高选讲） 305

第二单元：边值方程与解析方法 324

专题十七：静电边值问题的方程与边界条件（基础必讲） 324

专题十七附录一：拉普拉斯方程的常用解法（基础必讲与拔高选讲） 345

专题十八：直角坐标和球坐标中的分离变量法（基础必讲与拔高选讲） 365

专题十九：柱坐标中的分离变量法（基础必讲） 382

专题十九附录：二维柱坐标拉普拉斯方程通解的推导（拔高选讲） 403

专题二十：电像法应用（基础必讲与拔高选讲） 422

模块二附录一：勒让德方程和贝塞尔方程的推导（拔高选讲） 448

模块二附录二：二维静电场的保角变换法（拔高选讲） 467

模块二附录三：导体边值问题与电像法综合题（拔高选讲） 489

模块二小结 509

模块二综合题：接地平面与球形边界 510

模块三：电介质、极化与边界条件 **514**

专题二十一：电介质、极化与电位移矢量（基础必讲与拔高选讲） 514

专题二十二：自由电荷、束缚电荷与高斯定律（基础必讲） 532

专题二十三：静电场的边界条件（基础必讲与拔高选讲） . . . 539
专题二十四：典型极化模型与复合介质电容器（拔高选讲） . . . 547
专题二十五：介质边界的电像法（拔高选讲） . . . 564
专题二十六：介质中的静电能与电场力（基础必讲与拔高选讲） . . . 571
模块三小结 . . . 579
模块三综合题：介质边界、极化与能量 . . . 579

模块四：稳恒电流与电阻网络 **585**
专题二十七：微观电流与德鲁德模型（基础必讲与拔高选讲） . . . 585
专题二十八：液体、气体与真空中的电流（基础必讲与拔高选讲） . . . 596
专题二十九：半导体导电、PN 结与基本器件（基础必讲与拔高选讲） . . . 607
专题三十：稳恒电流场与导电介质边值问题（基础必讲与拔高选讲） . . . 618
专题三十一：基尔霍夫定律与电路方程（基础必讲与拔高选讲） . . . 637
专题三十二：电学仪表、测量电路与补偿法（基础必讲与拔高选讲） . . . 650
专题三十三：戴维南—诺顿等效、源变换与最大功率（基础必讲与拔高选讲） . . . 662
专题三十四：星形—三角形变换与三端网络等效（基础必讲与拔高选讲） . . . 668
专题三十五：电路中的等势点法与对折法（基础必讲与拔高选讲） . . . 678
专题三十六：电流分布法与叠加原理（基础必讲与拔高选讲） . . . 692
专题三十七：电阻网络的福斯特迹定理（拔高选讲） . . . 703
专题三十八：无穷电阻网络与自相似性（基础必讲与拔高选讲） . . . 716
专题三十九：纯电阻网络的多端等效理论（基础必讲与拔高选讲） . . . 726
专题四十：电阻网络的谱分解、变分原理与离散格林函数（拔高选讲） . . . 739
模块四小结 . . . 747
模块四综合题：稳恒电流、等效电源与复杂电阻网络 . . . 748

模块五：磁场、电磁感应与机电耦合 **768**
第一单元：带电粒子、稳恒磁场与磁介质 . . . 768
专题四十一：洛伦兹力与带电粒子运动（基础必讲与拔高选讲） . . . 768
专题四十二：毕奥-萨伐尔定律与典型磁场（基础必讲与拔高选讲） . . . 790
专题四十三：安培环路定理、典型应用与磁边界条件（基础必讲与拔高选讲） . . . 810
专题四十四：磁介质、磁化、束缚电流与退磁场（基础必讲与拔高选讲） . . . 829
专题四十五：磁矢势、规范与磁偶极子（拔高选讲） . . . 845
第二单元：电磁感应、储能与机电耦合 . . . 870
专题四十六：电磁感应、动生电动势与方向判定（基础必讲与拔高选讲） . . . 870
专题四十七：自感、互感与耦合电路（基础必讲与拔高选讲） . . . 892
专题四十八：感生电场的空间分布、边值约束与叠加法（拔高选讲） . . . 917
专题四十九：线性无源元件的场与电路描述（基础必讲与拔高选讲） . . . 933
专题五十：电感计算、可变电感、磁能与磁共能（基础必讲与拔高选讲） . . . 961
专题五十一：电磁—机械耦合系统的建模（基础必讲与拔高选讲） . . . 982
专题五十二：涡流、磁扩散、趋肤效应与超导体（拔高选讲与决赛拓展） . . . 1003
专题五十三：转动和滚动导体中的磁通约束（决赛拓展） . . . 1017
专题五十四：正则动量、规范与对称性（决赛拓展） . . . 1024
模块五小结 . . . 1028
模块五综合题：变化磁场中的自相似线框 . . . 1029

模块六：交流电路与电能变换 **1035**
专题五十五：正弦稳态的相量表示（基础必讲） . . . 1035
专题五十六：复数法与复阻抗网络（基础必讲与拔高选讲） . . . 1055

专题五十七：RLC 电路的瞬态与稳态分析（基础必讲与拔高选讲） 1084
模块六综合训练一：相量、阻抗、功率与串联谐振 1114
专题五十八：理想变压器（基础必讲） 1125
专题五十八附录：非理想变压器的推导与等效分析（拔高选讲） 1144
专题五十九：整流、滤波与稳压电路（基础必讲与拔高选讲） 1165
专题六十：三相交流、远距离输电与感应电动机（基础必讲与决赛拓展） 1175
模块六小结 1186

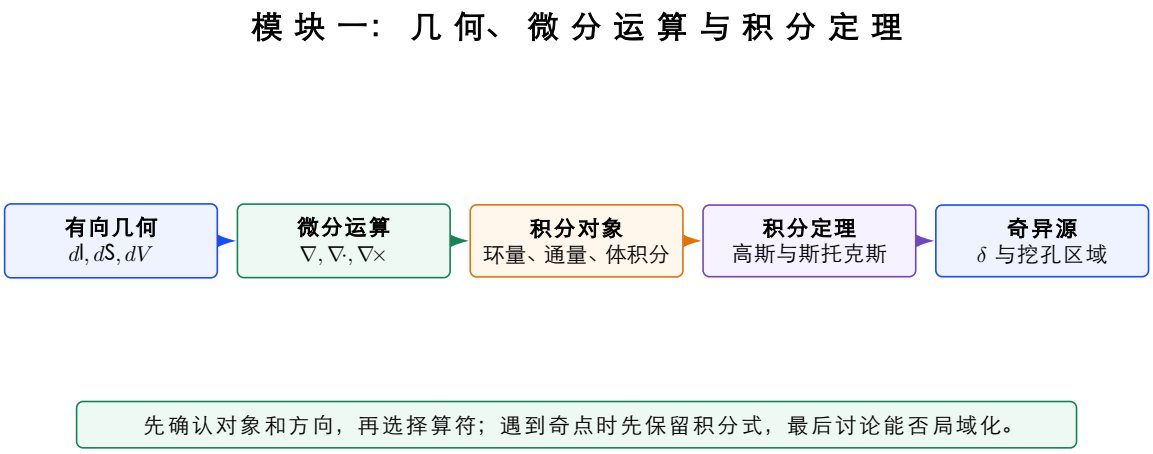
模块七：麦克斯韦方程组与电磁波 **1188**
专题六十一：电磁场能量、坡印廷定理与电路功率（基础必讲） 1188
专题六十二：麦克斯韦方程组与电磁波（基础必讲） 1209
专题六十三：电磁振荡、赫兹实验与无线电收发（基础必讲与决赛拓展） 1239
专题六十四：位移电流、电荷守恒与运动电荷（基础必讲与拔高选讲） 1250
专题六十五：电磁场的洛伦兹变换（决赛拓展） 1257
专题六十六：电磁波在界面上的反射、折射与导体中的传播（基础必讲与拔高选讲） 1261
专题六十七：传输线、电报方程、反射与阻抗匹配（基础必讲与决赛拓展） 1278
专题六十八：辐射耗散与集总参数近似（拔高选讲） 1296
模块七小结 1316
模块七综合题：电磁波的能量流、反射与耗散 1317

模块一：数学工具与场论语言

模块一介绍后文反复使用的矢量分析和场论工具。正文先给出定义、计算公式和积分定理，附录再讨论高阶恒等式、分量证明与分布理论。

层级	内容	内容定位
基础必讲	三重积、纳布拉算符的基本意义、梯度、散度、旋度、线积分、通量、高斯定理、斯托克斯定理、常用坐标微元	构成全书反复调用的基本语言与计算工具
拔高选讲	纳布拉高阶恒等式、恒等式的分量证明、三重积与纳布拉算符的结构关联、δ 函数的分布理论	解释场论公式的严格结构，并服务于综合问题

基础部分侧重计算和使用条件；选讲部分补充证明，并处理奇异源等需要分布理论的问题。



图示：模块一从有向几何、微分运算和积分定理走向奇异源

专题一：矢量分析中的三重积（基础必讲）

在经典力学与电动力学中，空间矢量的复杂交互常涉及三个矢量的乘积运算。三重积是处理角动量、力矩、矢量恒等式和场论推导的基本代数工具。本专题中的叉乘均指取定右手坐标系中的三维普通矢量叉乘；含有微分算子∇ 的恒等式在后续专题另行讨论。

一、对象、定义与适用范围

对于三维欧几里得空间中的任意三个矢量**A**、**B** 和**C**，可以构造两种具有明确几何与物理意义的三重积：

本节默认使用取定方向的右手正交基$\{\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}$。以下恒等式首先是普通自由矢量的代数关系；若$\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$是矢量场，则恒等式在同一空间点逐点成立。微分算子$\nabla$具有作用对象，不能当作普通矢量直接代入。

1. 标量三重积

定义为一个点乘与一个叉乘的组合，结果为标量：

$$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$$

轮换对称性定理：标量三重积在矢量的循环轮换下保持不变，若交换任意两个矢量则变号：

$$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=\mathbf{B}\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{A})=\mathbf{C}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})$$

例 M1-01：右手基矢三重积的符号

在三维欧氏空间中选定右手单位正交基$\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$，并将三个基矢的起点移至同一原点。分别计算$\mathbf{i}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{k})$和$\mathbf{i}\cdot(\mathbf{k}\times\mathbf{j})$；用由基矢张成的平行六面体说明，交换后改变的是普通体积还是有向体积的符号。

解答

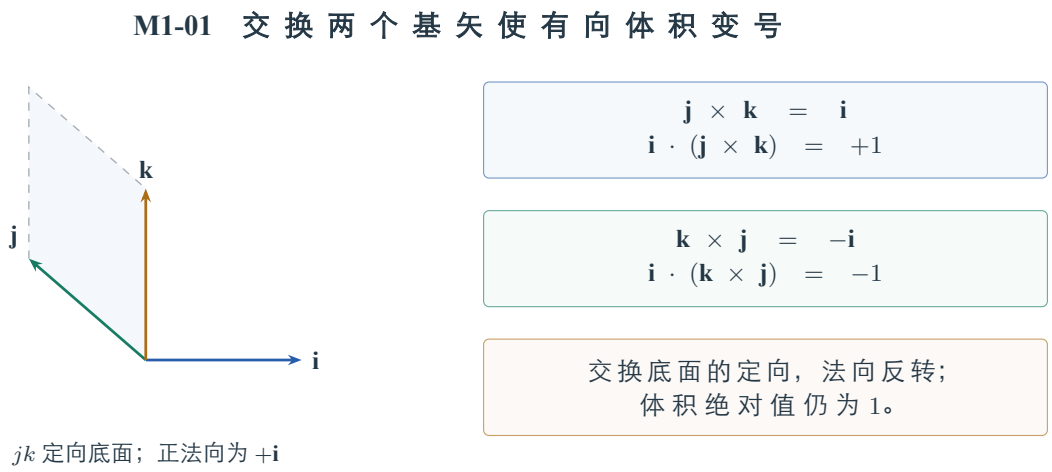


图 M1-01：右手基矢三重积的符号

图 M1-01 中的底面由两个基矢定向，另一个基矢读取法向投影。$\mathbf{j}\times\mathbf{k}$沿$+\mathbf{i}$，所以点乘为$+1$；交换两个底面方向后，法向变成$-\mathbf{i}$，点乘变为$-1$。右侧两种取向的无向体积相同，变的是有向体积的符号。

$$\mathbf{i}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{k})=1.$$

若交换其中任意两个矢量，例如交换$\mathbf{j},\mathbf{k}$，则

$$\mathbf{i}\cdot(\mathbf{k}\times\mathbf{j})=-1.$$

这正是有向体积随取向反转而变号的最小检验。

例 M1-02：磁场力的瞬时功率

质量为$m>0$、电荷量为q的非相对论粒子，在某时刻的速度为$\mathbf{v}$，所在处磁感应强度为$\mathbf{B}$。本题只讨论磁场力$\mathbf{F}_B=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$的作用。求磁场力的瞬时功率$P_B=\mathbf{F}_B\cdot\mathbf{v}$，用标量三重积说明它能否改变粒子的动能与速率，并讨论q变号是否改变该结论。

解答

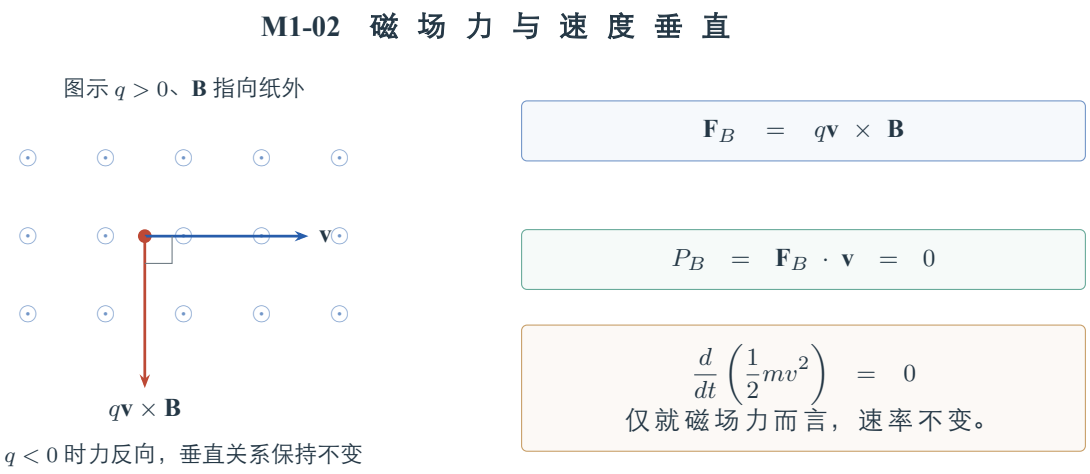


图 M1-02：磁场力的瞬时功率

图 M1-02 中速度向右、磁场取纸外、正电荷受力向下，直角标记就是$\mathbf{F}_B\perp\mathbf{v}$。求功率时读取沿速度的力分量，因此$\mathbf{F}_B\cdot\mathbf{v}=0$。负电荷会反转力箭头，却仍不产生沿速度的分量；以下三重积计算把这个几何关系写成代数式。

带电粒子的磁场力为$\mathbf{F}_B=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$。磁场力的瞬时功率为

$$P_B=\mathbf{F}_B\cdot\mathbf{v}=q(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{v}=q\mathbf{v}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B})=0.$$

最后一步是标量三重积的循环轮换；其中出现两个相同的矢量$\mathbf{v}$，对应的行列式有两行相同，故结果为零。因此磁场力可以改变速度方向，却不能直接改变粒子的动能和速率。这里的结论只针对磁场力本身；若同时存在电场，电场力仍可做功。

2. 矢量三重积

定义为两个连续的叉乘运算，结果为矢量：

$$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$$

矢量三重积恒等式：矢量三重积可转化为原矢量的线性组合：

$$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=\mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})-\mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$$

例 M1-03：矢量三重积的基矢检验

在右手单位正交基中取$\mathbf{A}=\mathbf{i}$、$\mathbf{B}=\mathbf{j}$、$\mathbf{C}=\mathbf{i}$。先逐层计算$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$，再代入矢量三重积展开式核对。另取$\mathbf{A}=\mathbf{i},\mathbf{B}=\mathbf{i},\mathbf{C}=\mathbf{j}$，比较两种括号次序的结果，判断叉乘能否省略括号，并说明第一组计算结果与$\mathbf{B},\mathbf{C}$张成平面的关系。

解答

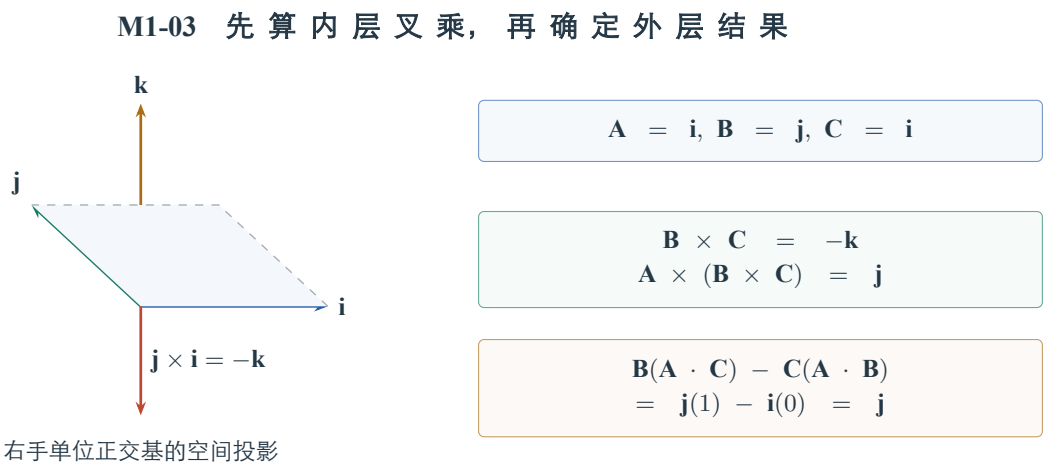


图 M1-03：矢量三重积的基矢检验

沿图 M1-03 中的基矢先读内层：$\mathbf{j}\times\mathbf{i}=-\mathbf{k}$。再用右手定则算外层$\mathbf{i}\times(-\mathbf{k})=\mathbf{j}$，结果回到$\mathbf{i},\mathbf{j}$ 张成的平面。展开式中两个投影系数分别为1 和0，所以也只剩图中的$\mathbf{j}$ 方向。

取$\mathbf{A}=\mathbf{i}$、$\mathbf{B}=\mathbf{j}$、$\mathbf{C}=\mathbf{i}$。左边为

$$\mathbf{i}\times(\mathbf{j}\times\mathbf{i})=\mathbf{i}\times(-\mathbf{k})=\mathbf{j}.$$

右边为

$$\mathbf{j}(\mathbf{i}\cdot\mathbf{i})-\mathbf{i}(\mathbf{i}\cdot\mathbf{j})=\mathbf{j}.$$

两边一致；同时结果$\mathbf{j}$ 落在$\mathbf{B},\mathbf{C}$ 张成的xy 平面内，符合后文的几何结论。

顺序不能交换：括号表示先算内层叉乘，因而一般有

$$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})\neq(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}.$$

左结合的三重叉积也可展开，但公式不同：

$$(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}=\mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})-\mathbf{A}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C}).$$

它可由右结合公式和叉乘反交换律直接推出：

$$\begin{aligned}(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}&=-\mathbf{C}\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\\&=-\big[\mathbf{A}(\mathbf{C}\cdot\mathbf{B})-\mathbf{B}(\mathbf{C}\cdot\mathbf{A})\big].\end{aligned}$$

取$\mathbf{A}=\mathbf{i}$、$\mathbf{B}=\mathbf{i}$、$\mathbf{C}=\mathbf{j}$，则

$$\mathbf{i}\times(\mathbf{i}\times\mathbf{j})=-\mathbf{j},\qquad(\mathbf{i}\times\mathbf{i})\times\mathbf{j}=\mathbf{0}.$$

因此叉乘不满足结合律。两个公式都应从括号最内层开始识别，不能用同一个口诀机械替换。

二、三重积公式的推导

1. 标量三重积的行列式形式与符号规律

由叉乘的分量定义，

$$\mathbf{B}\times\mathbf{C}=(B_yC_z-B_zC_y)\mathbf{i}+(B_zC_x-B_xC_z)\mathbf{j}+(B_xC_y-B_yC_x)\mathbf{k}.$$

再与$\mathbf{A}$点乘，得到

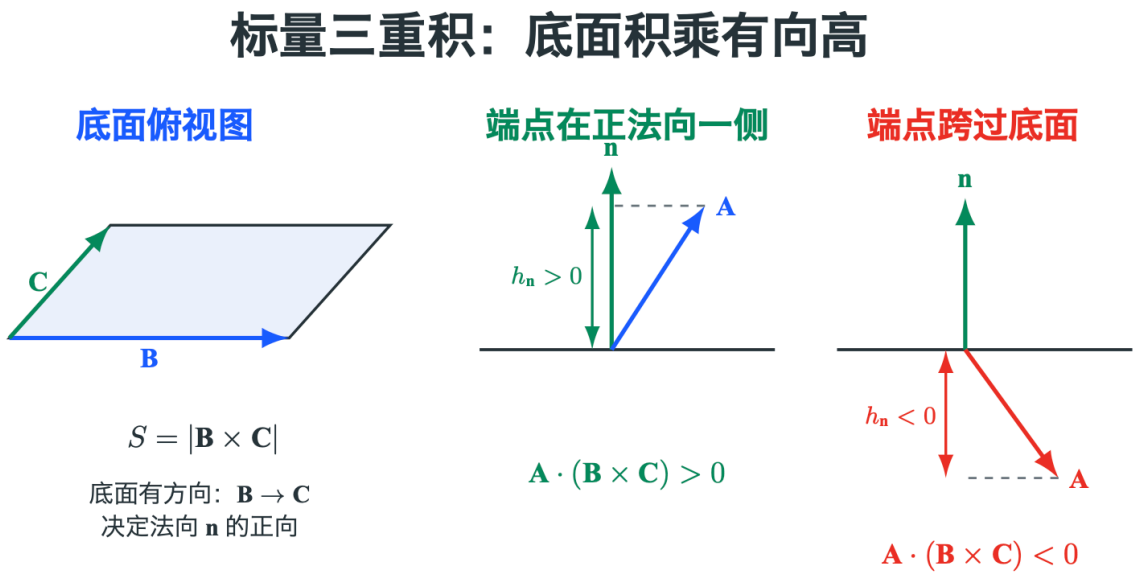
$$\begin{aligned}\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})&=A_x(B_yC_z-B_zC_y)+A_y(B_zC_x-B_xC_z)\\&\quad+A_z(B_xC_y-B_yC_x)\\&=\begin{vmatrix}A_x&A_y&A_z\\B_x&B_y&B_z\\C_x&C_y&C_z\end{vmatrix}.\end{aligned}$$

循环轮换$\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$相当于行列式的偶置换，行列式不变；交换任意两个矢量相当于交换两行，行列式变号。这就严格得到标量三重积的轮换对称性与反对称性。特别地，三重积为零当且仅当三矢量线性相关，也就是它们不能张成非零体积。

由点乘与叉乘的不等式还可得到

$$|\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})|\le|\mathbf{A}|\,|\mathbf{B}\times\mathbf{C}|\le|\mathbf{A}|\,|\mathbf{B}|\,|\mathbf{C}|.$$

对非零矢量，最后一个等号成立当且仅当$\mathbf{B}\perp\mathbf{C}$，且$\mathbf{A}\parallel\mathbf{B}\times\mathbf{C}$。这给出了三条棱长固定时平行六面体体积的最大值。



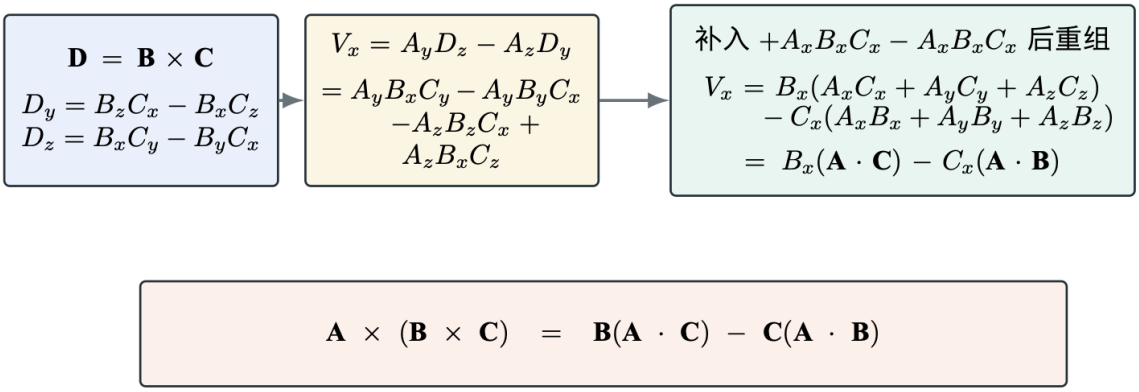
图示：标量三重积等于底面积乘有向高，矢量端点跨过底面时符号改变

因此，“三重积为零”与“三重积为负”是两种完全不同的情形：前者表示三矢量线性相关，平行六面体退化；后者只表示取向与右手约定相反，体积大小仍然可以非零。

2. 矢量三重积的分量证明

下面只使用叉乘定义与代数分组。图中标出“补项”在推导中的作用；它只是把已有分量重组为两个点积。

矢量三重积的分量证明：补零后识别两个点积



图示：矢量三重积的分量证明通过补项和分组识别两个点积

推导过程：

设目标矢量$\mathbf{V}=\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$。

我们先单独表示出内层叉积$\mathbf{D}=\mathbf{B}\times\mathbf{C}$ 的三个直角坐标分量：

$$D_x = B_yC_z - B_zC_y$$

$$D_y = B_zC_x - B_xC_z$$

$$D_z = B_xC_y - B_yC_x$$

接下来计算外层叉积$\mathbf{V}=\mathbf{A}\times\mathbf{D}$。三个分量的结构完全相同，先提取$x$ 轴分量V_x：

$$V_x = A_yD_z - A_zD_y$$

将D_y 和D_z 的表达式代入上式并展开：

$$V_x = A_y(B_xC_y - B_yC_x) - A_z(B_zC_x - B_xC_z)$$

$$V_x = A_yB_xC_y - A_yB_yC_x - A_zB_zC_x + A_zB_xC_z$$

此时，运用代数中经典的“加零”技巧：我们在等式右侧同时加上并减去项$A_xB_xC_x$：

$$V_x = A_yB_xC_y - A_yB_yC_x - A_zB_zC_x + A_zB_xC_z + A_xB_xC_x - A_xB_xC_x$$

对上述六项重新进行分组，将含有B_x 的项提公因式B_x，含有C_x 的项提公因式$-C_x$：

$$V_x = B_x(A_xC_x + A_yC_y + A_zC_z) - C_x(A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z)$$

观察括号内的代数式，恰好是点乘的标准坐标展开形式：

$$A_xC_x + A_yC_y + A_zC_z = \mathbf{A}\cdot\mathbf{C}$$

$$A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z = \mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$$

代入后得到x 分量的最终形式：

$$V_x = B_x(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}) - C_x(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$$

对y,z 分量重复完全相同的展开与分组，得到：

$$V_y = B_y(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}) - C_y(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$$

$$V_z = B_z(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}) - C_z(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$$

将三个分量组合回矢量形式，即证明了矢量三重积恒等式：

$$\mathbf{V} = \mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$$

证毕。

三、磁场中的速度分解

在非零磁场$\mathbf{B}\neq\mathbf{0}$ 中，任意速度可唯一分解为$\mathbf{v}=\mathbf{v}_{\parallel}+\mathbf{v}_{\perp}$，其中

$$\mathbf{v}_{\parallel} = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{B}}{B^2}\mathbf{B}, \qquad \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel}.$$

于是$\mathbf{v}_{\parallel}\parallel\mathbf{B}$、$\mathbf{v}_{\perp}\perp\mathbf{B}$。由矢量三重积恒等式，

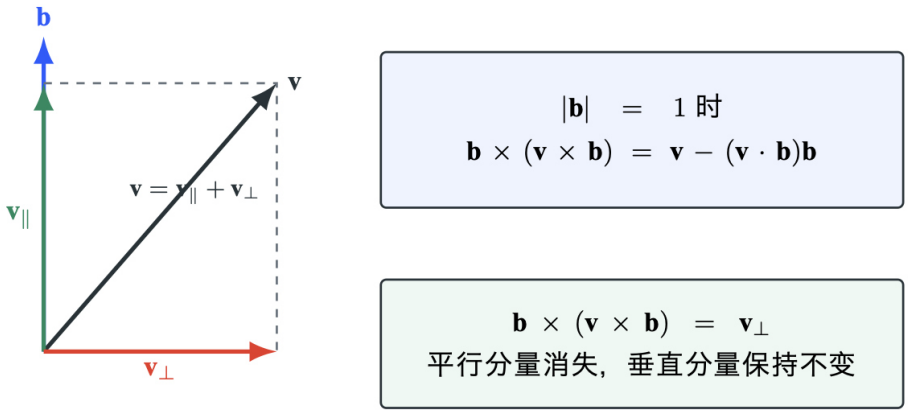
$$\mathbf{B}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{B}) = \mathbf{v}B^2 - \mathbf{B}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{v}) = B^2\mathbf{v}_{\perp}.$$

这说明两次叉乘自动滤去平行于磁场的速度分量，只保留垂直分量。这一结构会在带电粒子回旋运动、磁镜和等离子体漂移中反复出现；若$\mathbf{v}\parallel\mathbf{B}$，右端为零，也与叉乘的直接判断一致。若$\mathbf{B}=\mathbf{0}$，原式两边都为零，但上述平行、垂直分解不再作为方向分解使用。

令$\mathbf{b}=\mathbf{B}/B$ 为磁场方向的单位矢量，则上式可写成更直接的投影公式

$$\boxed{\mathbf{b}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{b}) = \mathbf{v} - (\mathbf{v}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b} = \mathbf{v}_{\perp}}.$$

因此，“单位矢量在两侧各叉乘一次”构成垂直于该方向的投影算子；平行分量被消去，垂直分量保持不变。若单位条件不满足，则必须保留因子B^2，不能把$\mathbf{B}$ 直接当成$\mathbf{b}$。



图示：两次叉乘消去平行于磁场的分量并保留垂直分量

矢量三重积还立即给出**雅可比恒等式**：

$$\boxed{\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})+\mathbf{B}\times(\mathbf{C}\times\mathbf{A})+\mathbf{C}\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{0}}.$$

把三个三重积分别展开，得到

$$\begin{aligned}&\mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})-\mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})\\&+\mathbf{C}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{A})-\mathbf{A}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C})\\&+\mathbf{A}(\mathbf{C}\cdot\mathbf{B})-\mathbf{B}(\mathbf{C}\cdot\mathbf{A})=\mathbf{0},\end{aligned}$$

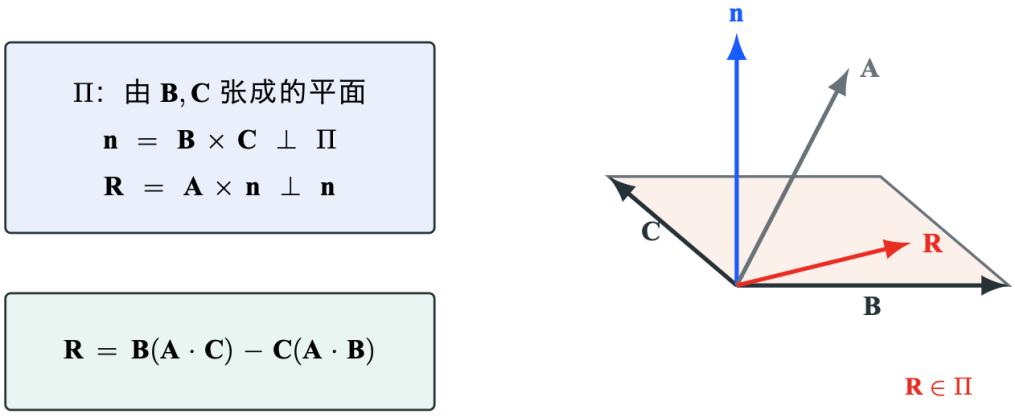
其中六项两两抵消。这个恒等式表达的是三个不同括号项之和为零，不能把它误读成叉乘具有结合律。

四、物理图像与方法解释

- **标量三重积的几何意义**：
  $\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$ 在几何上代表以$\mathbf{A}$、$\mathbf{B}$、$\mathbf{C}$ 为三条共点棱所构成的**平行六面体的有向体积**。令$\mathbf{n}=\mathbf{B}\times\mathbf{C}\neq\mathbf{0}$，并定义沿$\mathbf{n}$ 的有向高为$h_{\mathbf{n}}=\mathbf{A}\cdot\mathbf{n}/|\mathbf{n}|$；则$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=|\mathbf{B}\times\mathbf{C}|h_{\mathbf{n}}$。若结果为正，说明三者构成右手系。
- **矢量三重积的共面约束**：
  当$\mathbf{B},\mathbf{C}$ 不平行时，$\mathbf{B}\times\mathbf{C}$ 垂直于它们张成的平面；$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$ 又垂直于该法向，因此必落在这个平面内。这解释了为什么结果可写成$\mathbf{B},\mathbf{C}$ 的线性组合。若$\mathbf{B}\parallel\mathbf{C}$，内层叉乘为零，最终结果也为零；零矢量仍属于二者张成的子空间。

其中$h_{\mathbf{n}}$ 是可正可负的有向高，而不是通常取非负值的几何高度。对矢量三重积，令$\mathbf{n}=\mathbf{B}\times\mathbf{C}$，则结果$\mathbf{R}=\mathbf{A}\times\mathbf{n}$同时满足

$$\mathbf{R}\cdot\mathbf{n}=0,\qquad \mathbf{R}\in\operatorname{span}\{\mathbf{B},\mathbf{C}\}.$$

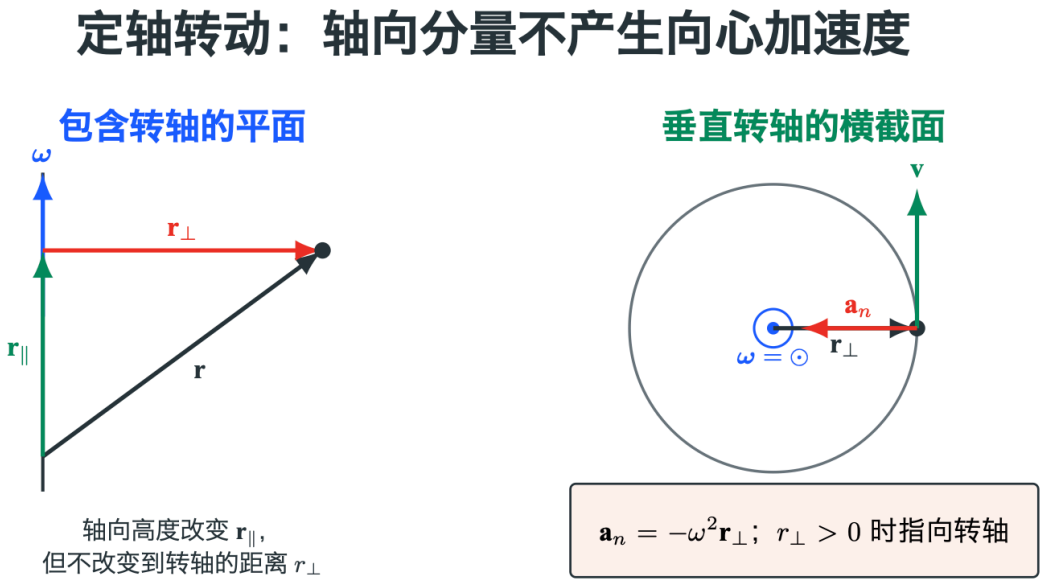


图示：内层叉积给出平面法向，外层叉积的结果回到 B、C 张成的平面

- **力学中的应用（向心加速度）**：
  对绕固定轴作匀角速度转动的质点，取原点在转轴上，位置矢量为$\mathbf{r}$，并记$\omega = |\boldsymbol{\omega}|$，则$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$。其法向加速度为

$$\mathbf{a}_n = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

根据展开公式，$\mathbf{a}_n = \omega(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r}\omega^2 = -\omega^2 \mathbf{r}_\perp$，其中$\mathbf{r}_\perp$是垂直转轴的位矢分量。当$r_\perp > 0$且$\omega \neq 0$时，它严格指向转轴；若$r_\perp = 0$或$\omega = 0$，则$\mathbf{a}_n = \mathbf{0}$，零矢量没有方向。若转轴方向固定而角速度大小随时间变化，则总加速度还应加上切向项$\dot{\omega} \times \mathbf{r}$。



图示：两次与角速度叉乘只保留垂直转轴的位矢分量并使方向反转

五、变式、使用条件与常见错误

1. **先读最外层运算符。** $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$的结果是标量，$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$的结果是矢量；它们不能互相替代。

2. **叉乘没有结合律。**不能去掉括号或改成$(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}$；只有在具体计算后偶然相等时才可得到同一结果。
3. **共面结论有前提。**当$\mathbf{B}\times\mathbf{C}\neq\mathbf{0}$时，结果落在$\mathbf{B},\mathbf{C}$张成的平面内；平行的退化情形应直接先判内层叉乘为零。
4. **不要把∇当作普通矢量。**对普通矢量的三重积恒等式不能直接把∇填进去；一旦含有微分算子，必须说明它作用在哪个因子上，并使用后续专题的分量或乘积法则。
5. **量纲检查。**等式右边两项必须具有同一量纲；例如$\mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})$与$\mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$都是三个矢量量纲的乘积。这能发现漏写点乘或误换叉乘顺序的错误。
6. **左右结合使用不同展开式。**$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$的结果属于$\mathrm{span}\{\mathbf{B},\mathbf{C}\}$，而$(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}$的结果属于$\mathrm{span}\{\mathbf{A},\mathbf{B}\}$。
7. **零矢量没有方向。**当三重积退化为$\mathbf{0}$时，可以说它属于相应子空间，但不能再说它“沿着”某个确定方向。

六、练习与解答

作业按“标量三重积—投影恒等式—角动量应用”递进。每题先判断结果类型和几何约束，再进行分量或恒等式计算。

作业一：有向体积、符号与线性相关性

题号：M1-04

层级：基础　　**方法：**矢量分析

在固定的右手直角坐标系中，把三个矢量的起点平移到同一原点，分量均相对于该单位正交基给出。

给定

$$\mathbf{A}=(1,2,0),\qquad \mathbf{B}=(1,0,1),\qquad \mathbf{C}=(0,1,1).$$

(1) 计算$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$。

(2) 求三矢量张成的平行六面体体积，并判断$\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$的取向。

(3) 交换$\mathbf{B}$与$\mathbf{C}$后结果如何变化？三矢量是否线性相关？

解答

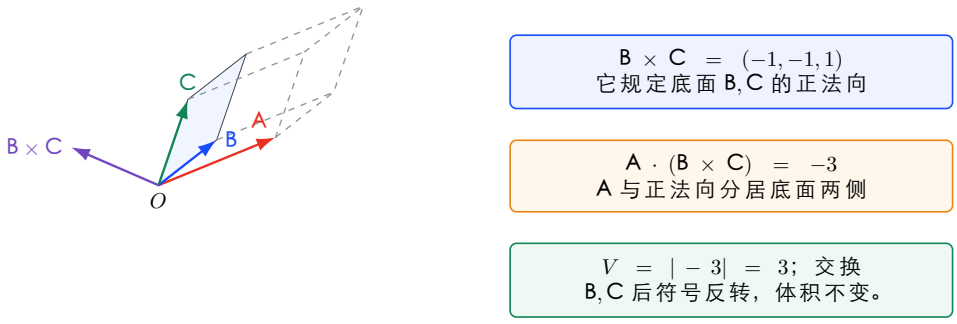


图 M1-04：有向体积与取向

图 M1-04 左图用$\mathbf{B},\mathbf{C}$定义底面，其正法向为$\mathbf{B}\times\mathbf{C}=(-1,-1,1)$。将图中的$\mathbf{A}=(1,2,0)$投影到这个法向，得到有向体积$-3$；负号表示端点位于底面负侧，取绝对值得几何体积3。交换底面的两条边只反转法向，以下行列式计算也应相应变号。

先计算

$$\mathbf{B}\times\mathbf{C}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&0&1\\0&1&1\end{vmatrix}=(-1,-1,1).$$

因此

$$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=(1,2,0)\cdot(-1,-1,1)=-3.$$

平行六面体的普通体积是有向体积的绝对值，故$V=3$。结果为负，说明$\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 的取向与所选右手坐标系相反。交换$\mathbf{B},\mathbf{C}$ 相当于交换行列式两行，结果变为+3。由于三重积非零，三矢量线性无关。

作业二：两次叉乘与正交投影

题号：M1-05

层级：基础　　**方法：**矢量分析

在三维欧氏空间中，$\mathbf{A}$ 为任意自由矢量；过其起点取法向为$\mathbf{n}$ 的平面，且$|\mathbf{n}|=1$。

设$\mathbf{n}$ 为单位矢量，定义

$$P_{\perp}(\mathbf{A})=\mathbf{n}\times(\mathbf{A}\times\mathbf{n}).$$

(1) 证明$P_{\perp}(\mathbf{A})=\mathbf{A}-(\mathbf{A}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}$。

(2) 证明$P_{\perp}(\mathbf{A})\perp\mathbf{n}$，并分别讨论$\mathbf{A}\parallel\mathbf{n}$ 与$\mathbf{A}\perp\mathbf{n}$。

(3) 证明投影的幂等性：$P_{\perp}(P_{\perp}(\mathbf{A}))=P_{\perp}(\mathbf{A})$。

解答

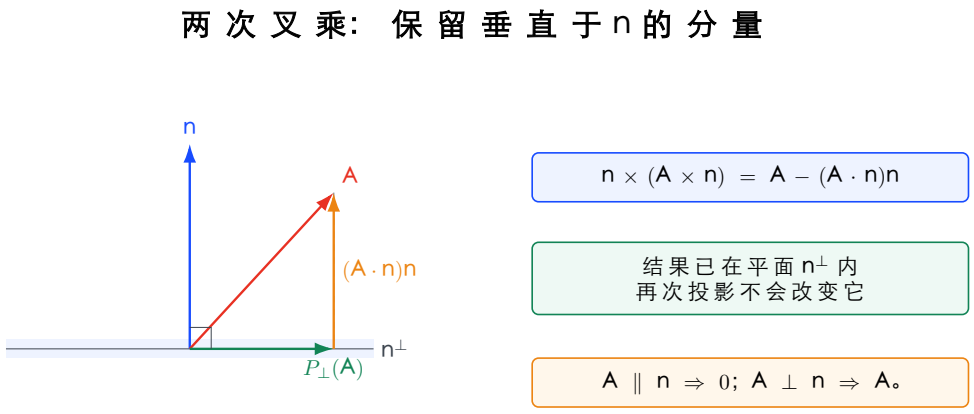


图 M1-05：两次叉乘与正交投影

图 M1-05 中先把$\mathbf{A}$ 分成沿单位法向$\mathbf{n}$ 的橙色分量与垂直于它的绿色分量。两次叉乘消去沿$\mathbf{n}$ 的分量，留下$\mathbf{A}-(\mathbf{A}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}$。绿色结果已经在$\mathbf{n}^{\perp}$ 内，故再次作同一投影不变；下面的代数证明正对应这条图示分解。

由矢量三重积公式和$\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}=1$，

$$P_{\perp}(\mathbf{A})=\mathbf{A}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{n})-\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{A})=\mathbf{A}-(\mathbf{A}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}.$$

与$\mathbf{n}$ 点乘得

$$\mathbf{n}\cdot P_\perp(\mathbf{A}) = \mathbf{n}\cdot\mathbf{A} - (\mathbf{A}\cdot\mathbf{n})(\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}) = 0,$$

故结果垂直于$\mathbf{n}$。若$\mathbf{A}\parallel\mathbf{n}$，结果为零；若$\mathbf{A}\perp\mathbf{n}$，结果等于$\mathbf{A}$。最后，因为$P_\perp(\mathbf{A})$已垂直于$\mathbf{n}$，再次投影不会改变它，所以

$$P_\perp(P_\perp(\mathbf{A})) = P_\perp(\mathbf{A}).$$

作业三：定轴转动中单个质点的角动量

题号：M1-06

层级：基础　　**方法：**矢量分析、角动量

以下只研究刚体上这一质量为$m>0$的质点；角动量一律相对于所给轴上原点O定义。

考虑一个质量为m的质点。取原点O位于固定转轴上，刚体以恒定角速度ω绕该轴转动，记$\omega=|\boldsymbol{\omega}|$，质点相对于$O$的位置矢量为$\mathbf{r}$。

(1) 请写出该质点相对于原点O的角动量$\mathbf{L}$的矢量表达式。

(2) 利用矢量三重积展开公式，将$\mathbf{L}$表示为ω和$\mathbf{r}$的函数；证明当$\mathbf{r}\perp\boldsymbol{\omega}$且$r>0$、$\omega>0$时，$\mathbf{L}$与$\boldsymbol{\omega}$同向，并说明退化情形。

解答

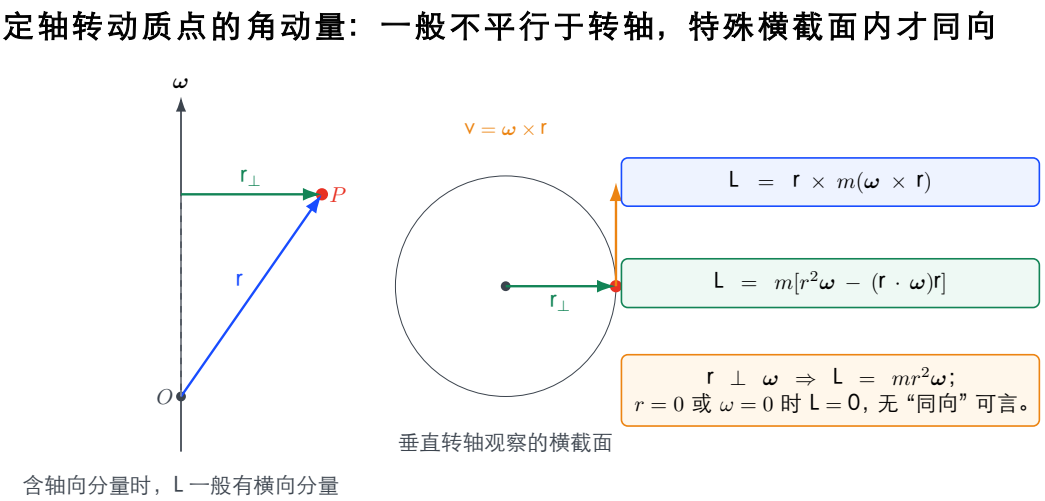


图 M1-06：定轴转动质点的角动量

图 M1-06 左图的$\mathbf{r}$含轴向与横向两部分，速度只来自横向位置$\mathbf{r}_\perp$。中图沿转轴观察可直接读出$\mathbf{v}\perp\mathbf{r}_\perp$。计算$\mathbf{r}\times m\mathbf{v}$时仍须使用完整的$\mathbf{r}$，因此一般出现横向角动量；只有$\mathbf{r}\perp\boldsymbol{\omega}$时，右图公式中的第二项才消失。

第 1 步：由基本定义写出角动量表达式

质点相对于原点的角动量定义为位置矢量与动量的叉积：

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} = \mathbf{r}\times(m\mathbf{v})$$

在定轴转动刚体中，质点的线速度与角速度的关系为：

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$$

代入角动量表达式，提取标量质量m，得到包含矢量三重积的方程：

$$\mathbf{L} = m[\mathbf{r}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r})]$$

第 2 步：利用矢量三重积恒等式展开三重积

应用矢量三重积恒等式$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=\mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})-\mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$。

在此题中，对应关系为：$\mathbf{A}\to\mathbf{r}$，$\mathbf{B}\to\omega$，$\mathbf{C}\to\mathbf{r}$。展开得：

$$\mathbf{r}\times(\omega\times\mathbf{r})=\omega(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r})-\mathbf{r}(\mathbf{r}\cdot\omega)$$

由于$\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}=r^2$（其中$r$ 为质点到原点的距离），代回角动量表达式：

$$\mathbf{L}=m[r^2\omega-(\mathbf{r}\cdot\omega)\mathbf{r}] \tag{1}$$

这便是定轴转动中单个质点相对于轴上固定原点O 的角动量表达式。

第 3 步：分析正交条件下的方向关系

先讨论非退化情形$r>0$、$\omega>0$。当位置矢量$\mathbf{r}$ 与角速度矢量ω 垂直时，两矢量的点积为零：

$$\mathbf{r}\cdot\omega=0$$

将此条件代入上一步得到的式 (1) 中，等式右侧第二项消失，方程退化为：

$$\mathbf{L}=mr^2\omega$$

由于$m>0$、$r>0$，比例系数mr^2 为正，且已假定$\omega>0$，所以$\mathbf{L}$ 非零并与ω 同向；mr^2 正是该质点绕该轴的转动惯量I。若$r=0$ 或$\omega=0$，则$\mathbf{L}=\mathbf{0}$，不能谈它的方向。当$\mathbf{r}$ 同时含有平行与垂直转轴的分量时，$\mathbf{L}$ 一般不与ω 共线；若$\mathbf{r}\parallel\omega$，则$\mathbf{v}=\mathbf{0}$、$\mathbf{L}=\mathbf{0}$。这正是高等力学中引入惯量张量的物理起点。

专题二：纳布拉算符、梯度、散度和旋度（基础必讲）

阅读准备：偏导数只改变一个坐标对$f(x,y,z)$ 求$\partial f/\partial x$ 时，先把y,z 固定，只观察沿x 方向的变化率。

偏导数仍服从一元函数的乘积法则和链式法则；区别只在于场同时依赖多个坐标。

例 M1-07：两个坐标方向的偏导数

在直角坐标系中给定标量场$f(x,y,z)=x^2y+z$。分别在保持其余两个坐标不变的条件下，求$\partial f/\partial x$ 和$\partial f/\partial y$，并说明它们各自衡量沿哪个坐标方向的局部变化率。判断同一位置的这两个变化率是否必须相同。

解答

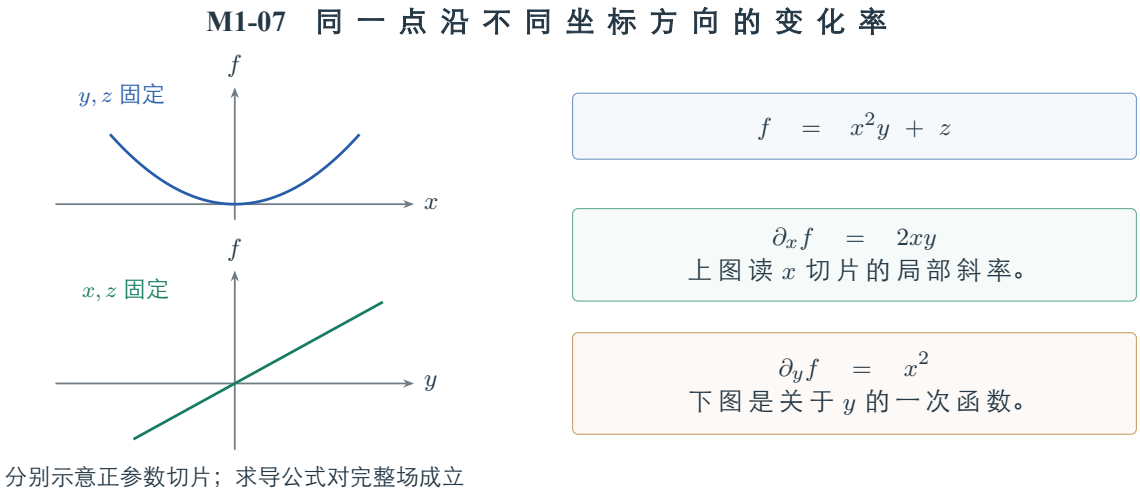


图 M1-07：两个坐标方向的偏导数

图 M1-07 上图把y,z 固定，读取关于x 的抛物线切片，局部斜率为$2xy$；下图把x,z 固定，读取关于y 的直线切片，斜率为x^2。两图的横坐标分别是x 与y，不能把它们当作同一条曲线的两个斜率。图上的正参数切片只是示意，下面的偏导公式对整个场成立。

若$f = x^2y + z$，则$\partial f/\partial x = 2xy$，而$\partial f/\partial y = x^2$。同一个场沿不同坐标方向可以有不同变化率。

纳布拉算符∇ 由各坐标方向的一阶偏导数组成。它作用于标量场或矢量场时，分别构成梯度、散度和旋度；乘积法则及二阶恒等式还取决于算符的作用对象。专题三至五将分别展开三种一阶运算。

一、作用对象、定义与输出类型

设$U \subset \mathbb{R}^3$ 为开区域。在固定的右手直角坐标系中，

$$\boxed{\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}}.$$

∇ 是微分算符，不是脱离作用对象后可以自由移动的普通矢量。它的量纲为长度的倒数；若场量F 的量纲为$[F]$，则一次空间微分的量纲为$[F]/\mathrm{L}$。上式还依赖“直角坐标基矢不随位置变化”这一事实；柱坐标和球坐标中必须使用含尺度因子的专门公式。

若$f \in C^1(U)$ 是标量场，$\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z) \in C^1(U)$ 是矢量场，则三个基本一阶运算为

运算	输入	定义	输出
梯度	标量场f	$\nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f)$	矢量场
散度	矢量场$\mathbf{A}$	$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z$	标量场
旋度	矢量场$\mathbf{A}$	$\nabla \times \mathbf{A}$	矢量场

旋度的分量定义为

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)}.$$

常见的“行列式写法”只是记忆三个分量符号的工具，不是由普通数构成的行列式，不能据此随意交换行或把∇ 移过场量。

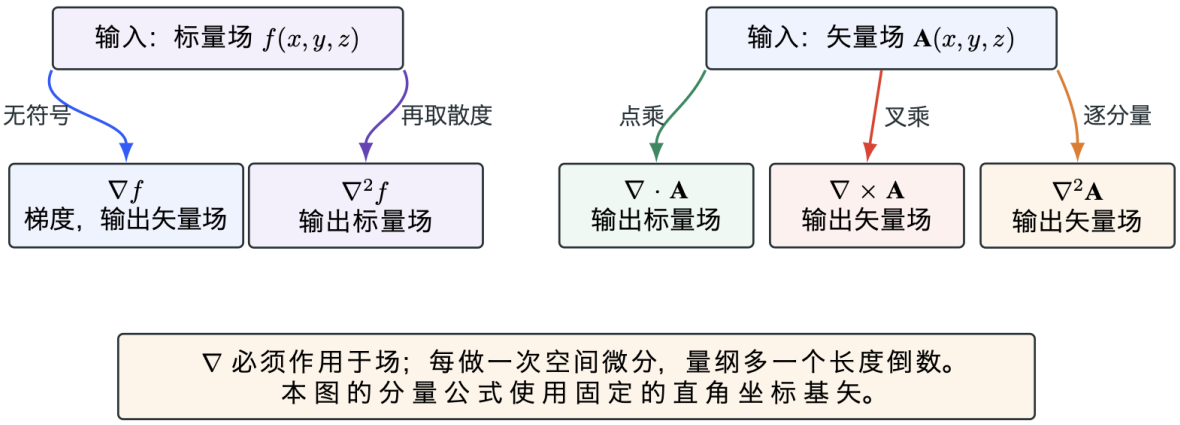
若$f, \mathbf{A} \in C^2(U)$，直角坐标中的拉普拉斯算符为

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2},$$

并规定

$$\nabla^2 f = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f, \qquad \nabla^2 \mathbf{A} = (\nabla^2 A_x, \nabla^2 A_y, \nabla^2 A_z).$$

因此，标量拉普拉斯的输出仍是标量场，矢量拉普拉斯的输出仍是矢量场。



图示：先根据输入对象和连接符号判断纳布拉运算的输出类型

四个最小检验

1. 对$f=x^2+2y-z$，有$\nabla f=(2x,2,-1)$，输出为矢量。
2. 对$\mathbf{A}=(x,-y,0)$，有$\nabla\cdot\mathbf{A}=1-1=0$。散度为零不等于场为零。
3. 对$\mathbf{C}=(-y/2,x/2,0)$，有$\nabla\times\mathbf{C}=\mathbf{k}$，输出方向垂直于$xy$ 平面。
4. 对$f=x^2+y^2+z^2$，有$\nabla^2 f=6$，输出为标量。

二、三种一阶运算的局部几何意义

1. 梯度：方向导数的最大值

设$\mathbf{u}$ 为单位矢量。标量场f 在点P 沿$\mathbf{u}$ 的方向导数为

$$D_{\mathbf{u}}f(P)=\nabla f(P)\cdot\mathbf{u}.$$

由柯西不等式，

$$|D_{\mathbf{u}}f(P)|\le|\nabla f(P)|,$$

当$\nabla f(P)\neq\mathbf{0}$ 时，方向导数的最大值在$\mathbf{u}$ 与$\nabla f(P)$ 同向时取得。因此梯度指向一阶变化最快的方向，其模长就是最大的方向导数。若$\mathrm{d}\mathbf{r}_t$ 沿等值面切向，则

$$\mathrm{d}f=\nabla f\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}_t=0,\qquad\nabla f\perp\mathrm{d}\mathbf{r}_t.$$

当$\nabla f(P)=\mathbf{0}$ 时，所有一阶方向导数都为零，不能再由梯度确定“最陡方向”；该点可能是极值点，也可能是鞍点或更高阶退化点。

2. 散度：单位体积的净流出极限

对在P 附近连续可微的矢量场，取一族规则缩向P 的小体积V，闭合曲面∂V 统一取外法向，定义

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}(P)=\lim_{V\to P}\frac{1}{\Delta V}\oint_{\partial V}\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}}.$$

正散度表示局部净流出，负散度表示局部净流入，零散度只表示一阶净通量为零。它既不要求$\mathbf{A}=\mathbf{0}$，也不排除场线弯曲。

例 M1-08：线性径向场的小盒通量

空间中给定线性径向矢量场$\mathbf{A}=a(x\mathbf{e}_x+y\mathbf{e}_y+z\mathbf{e}_z)$，其中$a$ 为常量。在任意一点附近取边长为$\Delta x,\Delta y,\Delta z$、各边平行于坐标轴的小长方体，所有面元均取体积外法向。求$\nabla\cdot\mathbf{A}$；分别计算三对相对面的净通量，并用总通量除以体积核对散度的局部定义。

解答

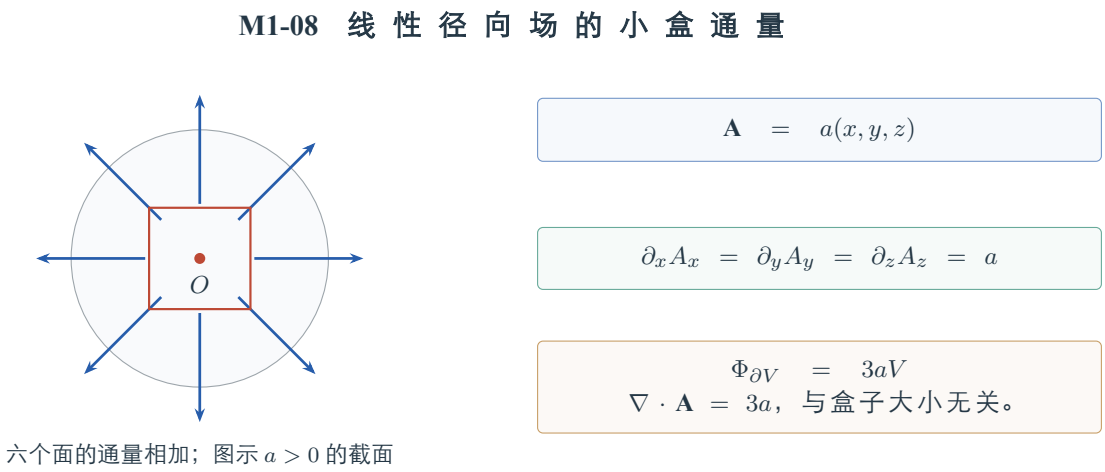


图 M1-08：线性径向场的小盒通量

图 M1-08 中的径向箭头取$a>0$ 作示意。按小盒的三个坐标方向配对，每一对面的外向通量差都是$a\Delta V$；六面相加给$3a\Delta V$。所以散度为$3a$，而不是单个截面读出的a；$a<0$ 时全部箭头反向，结果随之变号。

对$\mathbf{A}=a(x,y,z)$，有$\nabla\cdot\mathbf{A}=3a$。任取以原点为中心的小长方体，六个面的总外向通量除以体积均为$3a$。

3. 旋度：单位面积的定向环量极限

取通过P、法向为单位矢量$\hat{\mathbf{n}}$ 的小平面片S。边界∂S 的正向由右手定则与$\hat{\mathbf{n}}$ 绑定，则

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})(P)=\lim_{S\to P}\frac{1}{\Delta S}\oint_{\partial S}\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}}.$$

这个极限给出旋度沿$\hat{\mathbf{n}}$ 的分量；对不同法向重复判断即可确定旋度矢量。若改变法向，边界正向也必须同时反向。对光滑速度场，局部自转角速度矢量为$\frac{1}{2}\nabla\times\mathbf{v}$。

例 M1-09：刚性转动场的旋度

流体的二维速度场为$\mathbf{v}(x,y,z)=-\Omega y\mathbf{e}_x+\Omega x\mathbf{e}_y$，其中$\Omega$ 为不随位置变化的常量，速度与z 无关。求其旋度及方向；将此速度场视为绕z 轴的刚体转动，说明旋度与角速度矢量之间的关系，以及Ω 变号时方向如何改变。

解答

图 M1-09：刚性转动场的旋度

图 M1-09 中的切向箭头绕z 轴转动，逆时针对应纸外正法向。x、y 两方向的速度梯度各贡献Ω，相加后旋度是$2\Omega\mathbf{e}_z$。这里读的是单位面积环量；刚体的角速度只有它的一半。

刚性转动速度场$\mathbf{v} = (-\Omega y, \Omega x, 0)$ 满足

$$\nabla \times \mathbf{v} = 2\Omega\mathbf{k},$$

所以局部角速度为$\Omega\mathbf{k}$，与直接的刚体转动图像一致。

在真空静电学的光滑区域中，三种运算构成一条清晰的关系链：

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi, \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

对第一式取散度并代入第二式，得到泊松方程

$$\boxed{\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}},$$

在不含电荷的光滑区域内进一步化为拉普拉斯方程$\nabla^2\varphi = 0$。这些关系是静电学关系；当磁场随时间变化时，法拉第定律给出

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

此时电场一般不能在整个区域内写成单值标量势的负梯度。

三、乘积法则与二阶恒等式

1. 线性与乘积法则

对常数a, b 和同类型的场，∇ 的梯度、散度、旋度均满足线性关系。例如

$$\nabla(af + bg) = a\nabla f + b\nabla g, \qquad \nabla \cdot (a\mathbf{A} + b\mathbf{B}) = a\nabla \cdot \mathbf{A} + b\nabla \cdot \mathbf{B}.$$

若$f, g \in C^1(U)$、$\mathbf{A} \in C^1(U)$，则

$$\boxed{\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f},$$

$$\boxed{\nabla\cdot(f\mathbf{A})=f(\nabla\cdot\mathbf{A})+\mathbf{A}\cdot\nabla f},$$

$$\boxed{\nabla\times(f\mathbf{A})=f(\nabla\times\mathbf{A})+(\nabla f)\times\mathbf{A}}.$$

这些公式的本质是一元乘积法则在三个坐标方向上逐项使用。以散度为例，

$$\begin{aligned}\nabla\cdot(f\mathbf{A})&=\partial_x(fA_x)+\partial_y(fA_y)+\partial_z(fA_z)\\&=f(\partial_xA_x+\partial_yA_y+\partial_zA_z)+A_x\partial_xf+A_y\partial_yf+A_z\partial_zf.\end{aligned}$$

旋度的x 分量同样给出

$$\begin{aligned}[\nabla\times(f\mathbf{A})]_x&=\partial_y(fA_z)-\partial_z(fA_y)\\&=f(\partial_yA_z-\partial_zA_y)+(\partial_yf)A_z-(\partial_zf)A_y,\end{aligned}$$

其中后两项恰为$[(\nabla f)\times\mathbf{A}]_x$；另两个分量循环轮换即可。

例 M1-10：标量因子变化产生的散度

在右手直角坐标系中，标量场为$f(x,y,z)=x$，矢量场为常矢量$\mathbf{A}=\mathbf{i}$。分别将乘积$f\mathbf{A}$ 展开成直角坐标分量直接求散度，并使用散度乘积法则再算一次。比较两种结果，说明非零散度来自标量因子的空间变化还是常矢量场本身。

解答

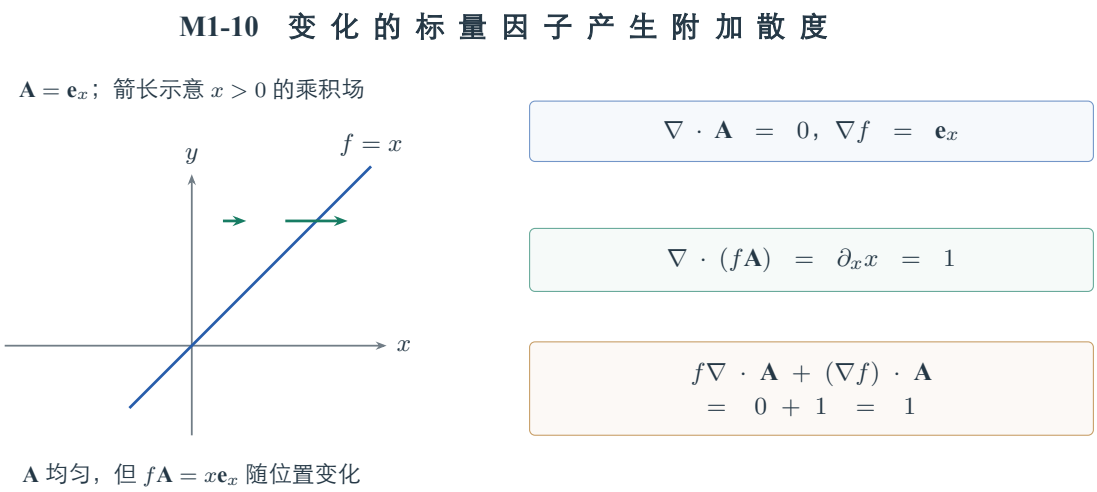


图 M1-10：标量因子变化产生的散度

图 M1-10 中$\mathbf{A}=\mathbf{e}_x$ 本身均匀，改变的是标量权重$f=x$；右半轴上乘积场的箭头随位置增长。对乘积取散度会读出$\partial_x x=1$。用分配法计算时，均匀场的散度项为零，全部贡献来自沿场方向的标量变化$\mathbf{A}\cdot\nabla f=1$。

取$f=x$、$\mathbf{A}=\mathbf{i}$。直接计算$\nabla\cdot(x\mathbf{i})=1$；乘积法则也给出

$$x(\nabla\cdot\mathbf{i})+\mathbf{i}\cdot\nabla x=0+1=1.$$

2. 双重旋度恒等式（拔高）

设$\mathbf{A}\in C^2(U)$。二阶连续可微保证混合偏导可以交换。目标恒等式为

$$\boxed{\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}}.$$

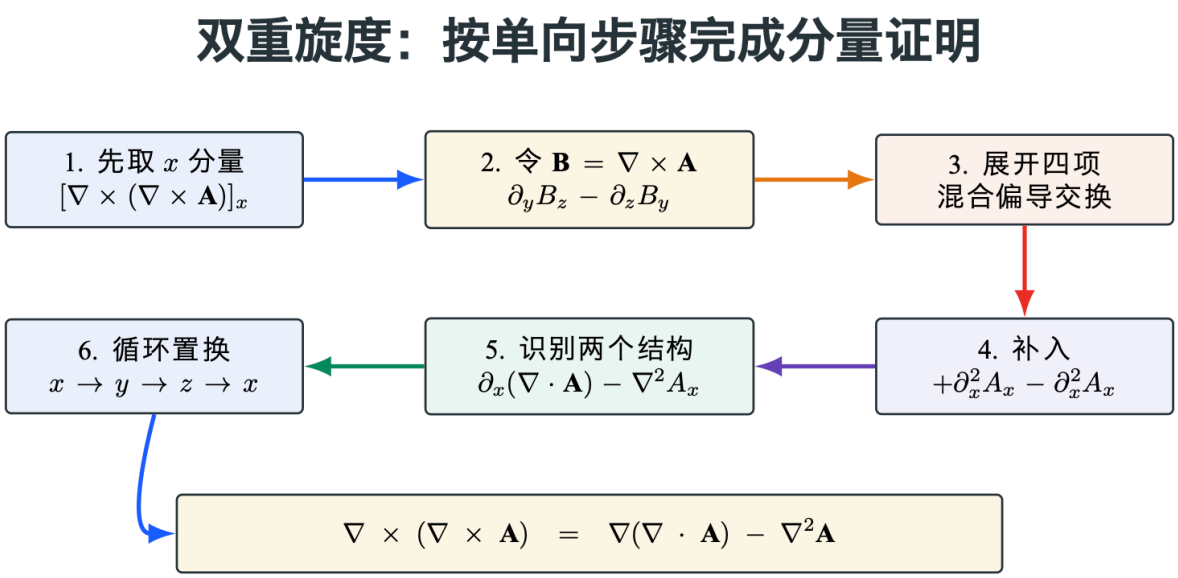
先证明x 分量。由旋度定义，

$$\begin{aligned}[\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})]_x &= \partial_y(\partial_x A_y-\partial_y A_x)-\partial_z(\partial_z A_x-\partial_x A_z)\\ &= \partial_x(\partial_y A_y+\partial_z A_z)-\partial_y^2 A_x-\partial_z^2 A_x.\end{aligned}$$

在右侧加上并减去$\partial_x^2 A_x$，得到

$$\begin{aligned}[\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})]_x &= \partial_x(\partial_x A_x+\partial_y A_y+\partial_z A_z)\\ &\quad-(\partial_x^2+\partial_y^2+\partial_z^2)A_x\\ &= \partial_x(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2 A_x.\end{aligned}$$

按$x\to y\to z\to x$ 循环置换，可得另外两个分量，合并即得到目标恒等式。



图示：双重旋度证明依次经过取一个分量、展开、补项、重组和循环推广

例 M1-11：双重旋度恒等式的分量核对

给定光滑矢量场$\mathbf{A}(x,y,z)=x^2\mathbf{e}_y$。分别计算$\nabla\times\mathbf{A}$、$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})$、$\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})$，以及对各分量逐一作用的矢量拉普拉斯$\nabla^2\mathbf{A}$。据此核对双重旋度恒等式两边的分量和符号，注意保持微分运算的先后次序。

解答

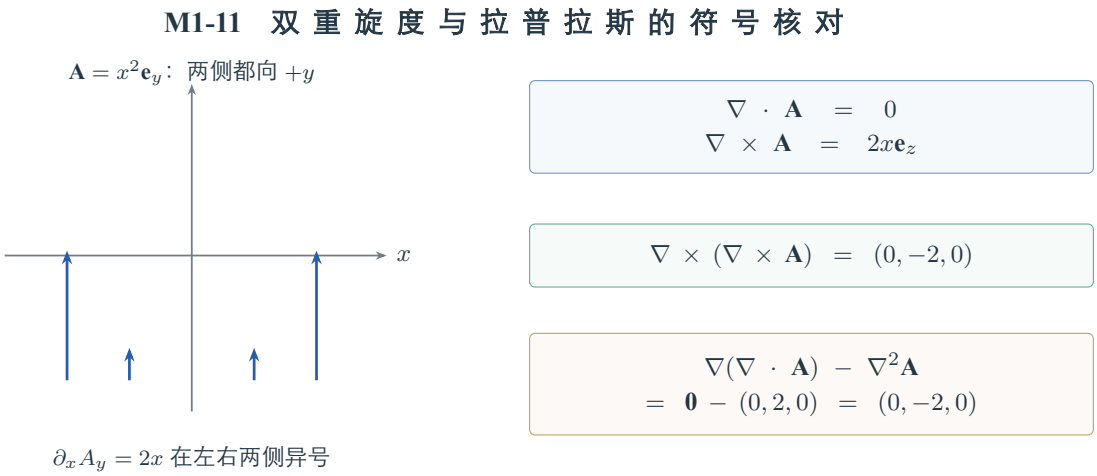


图 M1-11：双重旋度恒等式的分量核对

图 M1-11 中的场箭头始终沿$+y$，但其大小为x^2；因此对y 求导并不产生散度。沿x 的变化使第一次旋度成为$2x\mathbf{e}_z$，再求一次旋度时，y 分量带上负的x 导数，得到$-2\mathbf{e}_y$。这与右图的$-\nabla^2\mathbf{A}$ 相符，符号不能只凭抛物线开口判断。

取$\mathbf{A} = (0, x^2, 0)$，则

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \qquad \nabla^2\mathbf{A} = (0,2,0),$$

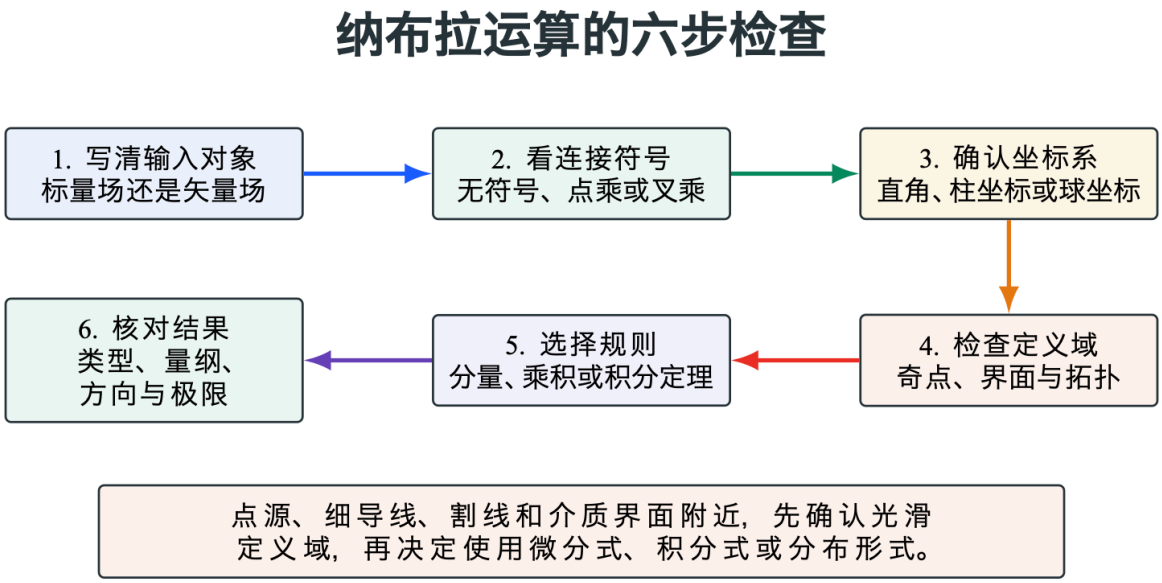
所以恒等式右侧为$(0,-2,0)$。另一方面，

$$\nabla \times \mathbf{A} = (0,0,2x), \qquad \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = (0,-2,0).$$

两边一致。双重旋度不等于矢量拉普拉斯；两者还相差梯度项$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})$。

四、运算顺序与使用条件

1. **先判输入和输出。** ∇f、$\nabla \times \mathbf{A}$ 是矢量；$\nabla \cdot \mathbf{A}$、$\nabla^2 f$ 是标量；$\nabla^2\mathbf{A}$ 是矢量。
2. **再判坐标系。**本专题所有分量展开均为直角坐标公式。柱坐标、球坐标中的基矢随位置变化，不能只把x, y, z 换成其他坐标。
3. **检查正则性。**一阶运算通常要求C^1，交换混合偏导和使用二阶恒等式要求相应场至少属于C^2。
4. **检查奇点与界面。**点电荷、细导线、面电荷和介质界面处，场可能不连续或发散。普通微分式应在各光滑子区域内使用，并与积分形式、边界条件或分布理论结合。
5. **区分局部与整体。** $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ 是局部结论；要在整个区域内推出单值势函数，还需适当的拓扑条件，例如区域单连通。
6. **固定定向。**闭合曲面的$\mathrm{d}\mathbf{S}$ 取外法向；曲面法向与边界$\mathrm{d}\mathbf{l}$ 的正向由右手定则共同确定。
7. **最后做量纲与极限检查。**每次空间微分多引入一个长度倒数；对称点、远场和退化情形应与物理直觉一致。



图示：纳布拉运算依次检查对象、符号、坐标、定义域、规则和结果

例题

先判断输出对象，再开始求导（M1-12）

在右手直角坐标系中给定标量场$f=x^2y$和矢量场$\mathbf{A}=-y\mathbf{e}_x+x\mathbf{e}_y$，两者均与$z$无关。求$\nabla f$、$\nabla\cdot\mathbf{A}$和$\nabla\times\mathbf{A}$；在计算前分别指出三种运算的输入对象和输出类型，并说明不能把这些不同类型的结果互相替代。

解答

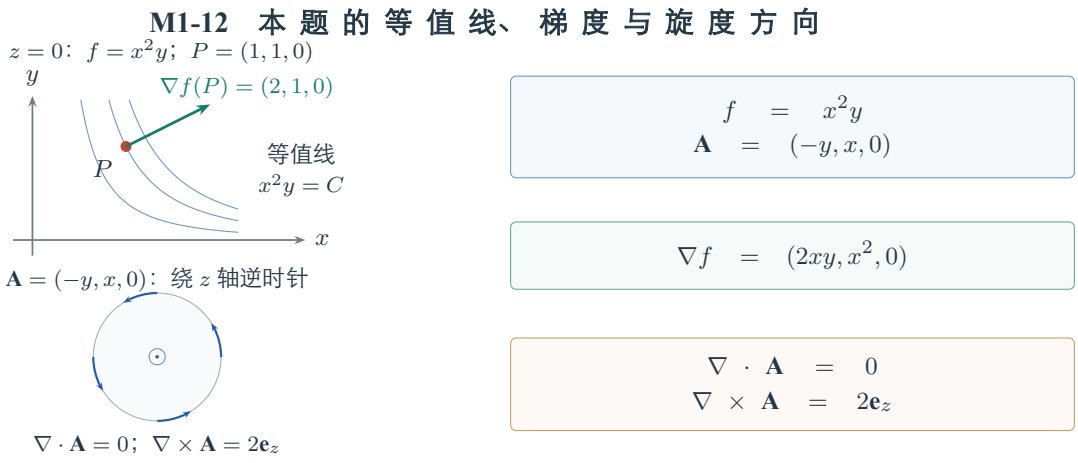


图 M1-12：纳布拉运算的输出类型

图 M1-12 上半部取$z=0$切片，蓝色开曲线满足$x^2y=C$；在$P=(1,1,0)$，绿色梯度$(2,1,0)$垂直于经过P的等值线。下半部直接画本题的$\mathbf{A}=(-y,x,0)$：圆周切向场逆时针环绕z轴，闭合面无净流出，而两个交叉导数相减给出纸外旋度$2\mathbf{e}_z$。

取标量场$f=x^2y$和矢量场$\mathbf{A}=(-y,x,0)$。由定义

$$\nabla f=(2xy,x^2,0),\qquad \nabla\cdot\mathbf{A}=0,\qquad \nabla\times\mathbf{A}=2\mathbf{e}_z.$$

同一个∇ 分别给出矢量、标量和矢量；连接方式而不是分量个数决定运算类型。

用两条路径核对散度乘积法则（M1-13）

设标量场$f(x,y,z)=x$，矢量场$\mathbf{A}(x,y,z)=y\mathbf{e}_x+z\mathbf{e}_y+x\mathbf{e}_z$。在同一右手直角坐标系中，先写出$f\mathbf{A}$ 的三个分量并直接求散度，再分别计算∇f 与$\nabla\cdot\mathbf{A}$，利用乘积法则核对结果。所有求导均在一般位置(x,y,z) 进行。

解答

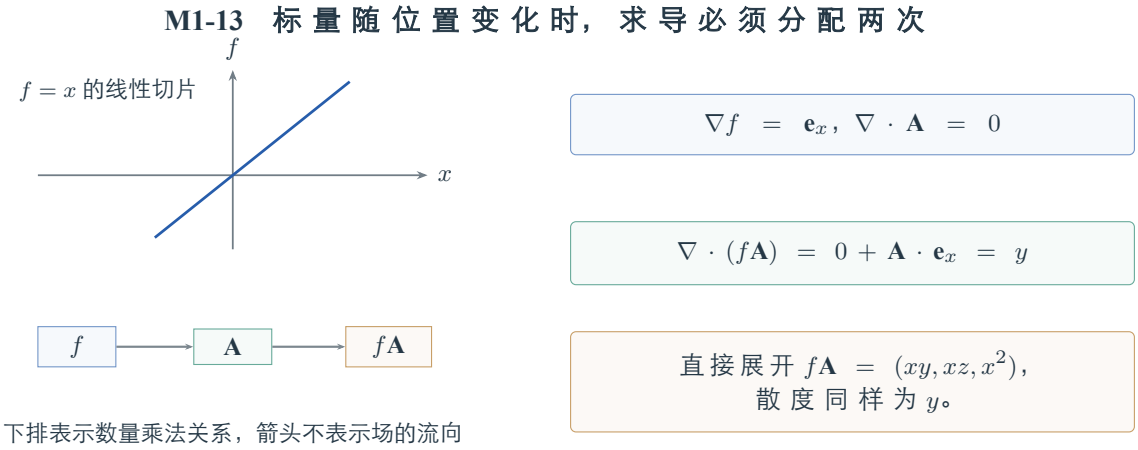


图 M1-13：散度乘积法则的两条计算路线

图 M1-13 上图的$f=x$ 说明权重随x 改变；下排连接的是“先相乘”的运算关系，不是场流线。对完整矢量场$\mathbf{A}=(y,z,x)$，三个同指标偏导都为零，故$\nabla\cdot\mathbf{A}=0$。分配求导后只剩$\mathbf{A}\cdot\mathbf{e}_x=y$；这与先得到$(xy,xz,x^2)$ 再取散度一致。

令$f=x$、$\mathbf{A}=(y,z,x)$。直接先乘得$f\mathbf{A}=(xy,xz,x^2)$，故

$$\nabla\cdot(f\mathbf{A})=y.$$

另一方面，$\nabla f=\mathbf{e}_x$、$\nabla\cdot\mathbf{A}=0$，于是

$$f\nabla\cdot\mathbf{A}+(\nabla f)\cdot\mathbf{A}=0+y=y.$$

两条路径一致。乘积法则的附加项来自标量因子的空间变化；若f 为常量，该项才消失。

五、练习与解答

作业一：四种运算与输出类型

题号：M1-14

层级：基础　　**方法：**矢量分析

使用右手直角坐标系，在一般观察点计算；矢量拉普拉斯或旋度均按相应分量定义，不把不同输出类型混同。给定

$$f=x^2y+z^2,\qquad \mathbf{A}=(x^2,yz,xz).$$

计算∇f、$\nabla^2 f$、$\nabla\cdot\mathbf{A}$ 和$\nabla\times\mathbf{A}$，并说明每个结果是标量还是矢量。

解答

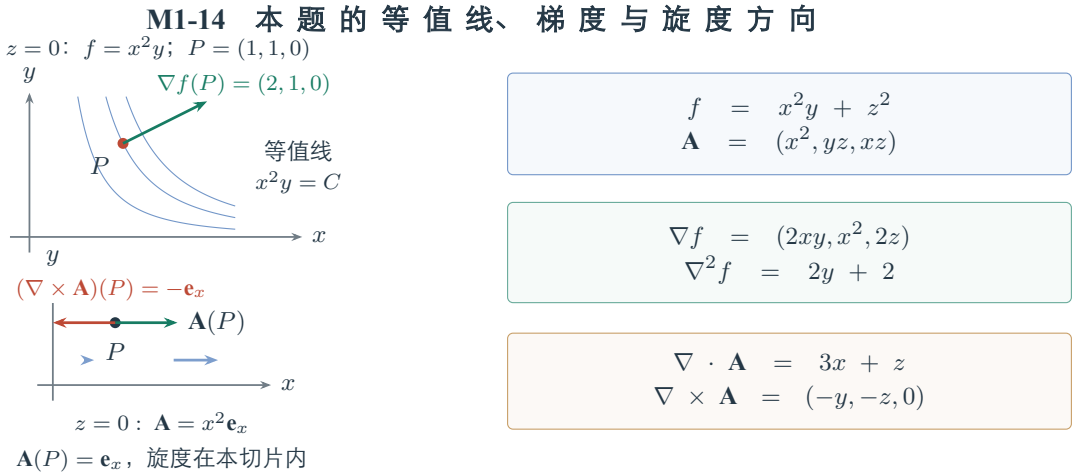


图 M1-14：四种运算与输出类型

图 M1-14 上半部明确取$z=0$，此时$f=x^2y+z^2$ 的等值线为$x^2y=C$，在$P=(1,1,0)$ 的梯度是$(2,1,0)$。下半部同一切片上$\mathbf{A}=x^2\mathbf{e}_x$，但完整三维旋度在$P$ 为$-\mathbf{e}_x$，图中红箭头因此朝左；求旋度必须先对完整场求导，再代入$z=0$。散度和拉普拉斯同样须保留未画出的z 方向贡献，得到右侧的$3x+z$ 与$2y+2$。

由定义，

$$\nabla f=(2xy,x^2,2z),\qquad \nabla^2 f=\partial_x^2 f+\partial_y^2 f+\partial_z^2 f=2y+2.$$

对矢量场，

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\partial_x(x^2)+\partial_y(yz)+\partial_z(xz)=2x+z+x=3x+z,$$

$$\begin{aligned}\nabla\times\mathbf{A}&=\big(\partial_y(xz)-\partial_z(yz),\,\partial_z(x^2)-\partial_x(xz),\\&\qquad\partial_x(yz)-\partial_y(x^2)\big)\\&=(-y,-z,0).\end{aligned}$$

因此∇f 与$\nabla\times\mathbf{A}$ 是矢量场，$\nabla^2 f$ 与$\nabla\cdot\mathbf{A}$ 是标量场。

作业二：同时验证散度与旋度的乘积法则

题号：M1-15

层级：基础　　**方法：**高斯定理、旋度与环量

在同一右手直角坐标系中求导，各分量均为坐标的光滑函数；两种方法应使用相同的观察点与运算次序。令

$$f=x,\qquad \mathbf{A}=(y,z,x).$$

分别用直接分量计算和乘积法则计算$\nabla\cdot(f\mathbf{A})$、$\nabla\times(f\mathbf{A})$。

解答

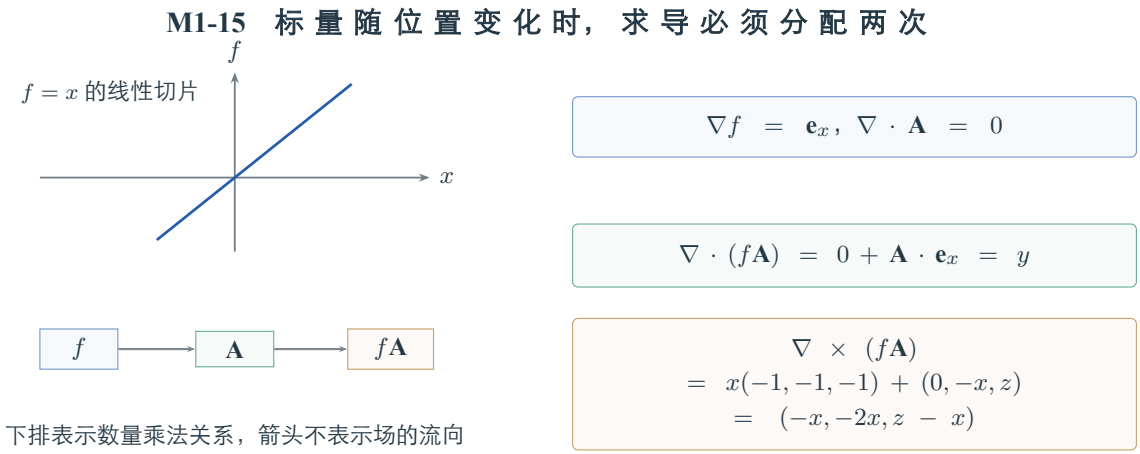


图 M1-15：散度和旋度的乘积法则

图 M1-15 中的线性切片提示$\nabla f=\mathbf{e}_x$，所以两条计算路线的差别只在于何时把导数分配给f。散度的附加项读取$\mathbf{A}$ 的x 分量，等于y；旋度的附加项读取叉乘$\mathbf{e}_x\times\mathbf{A}=(0,-x,z)$。把这两个图示贡献分别与$f$ 乘以原场散度、旋度的部分相加，再与直接展开核对。

因为$f\mathbf{A}=(xy,xz,x^2)$，直接计算得到

$$\nabla\cdot(f\mathbf{A})=\partial_x(xy)+\partial_y(xz)+\partial_z(x^2)=y,$$

$$\begin{aligned}\nabla\times(f\mathbf{A})&=\big(\partial_y(x^2)-\partial_z(xz),\,\partial_z(xy)-\partial_x(x^2),\\&\qquad\partial_x(xz)-\partial_y(xy)\big)\\&=(-x,-2x,z-x).\end{aligned}$$

另一方面，

$$\nabla f=\mathbf{i},\qquad \nabla\cdot\mathbf{A}=0,\qquad \nabla\times\mathbf{A}=(-1,-1,-1).$$

散度乘积法则给出

$$f(\nabla\cdot\mathbf{A})+\mathbf{A}\cdot\nabla f=0+y=y.$$

又有

$$(\nabla f)\times\mathbf{A}=\mathbf{i}\times(y\mathbf{i}+z\mathbf{j}+x\mathbf{k})=(0,-x,z),$$

故旋度乘积法则给出

$$f(\nabla\times\mathbf{A})+(\nabla f)\times\mathbf{A}=(-x,-x,-x)+(0,-x,z)=(-x,-2x,z-x),$$

与直接计算一致。

作业三：由理想电偶极子的电势求电场

题号：M1-16

层级：基础　　**方法：**多极展开

介质为真空，ε_0 是真空电容率；$\mathbf{p}$ 为不随位置变化的有向偶极矩。偶极轴线是$\mathbf{p}$ 所在直线，赤道面是过原点且垂直于$\mathbf{p}$ 的平面。

原点处有电偶极矩为常矢量$\mathbf{p}$ 的理想电偶极子。在$\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ 处，电势为

$$\varphi(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3},\qquad r=|\mathbf{r}|.$$

利用$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 求电场，并检验偶极轴线与赤道面上的方向和大小。

解答

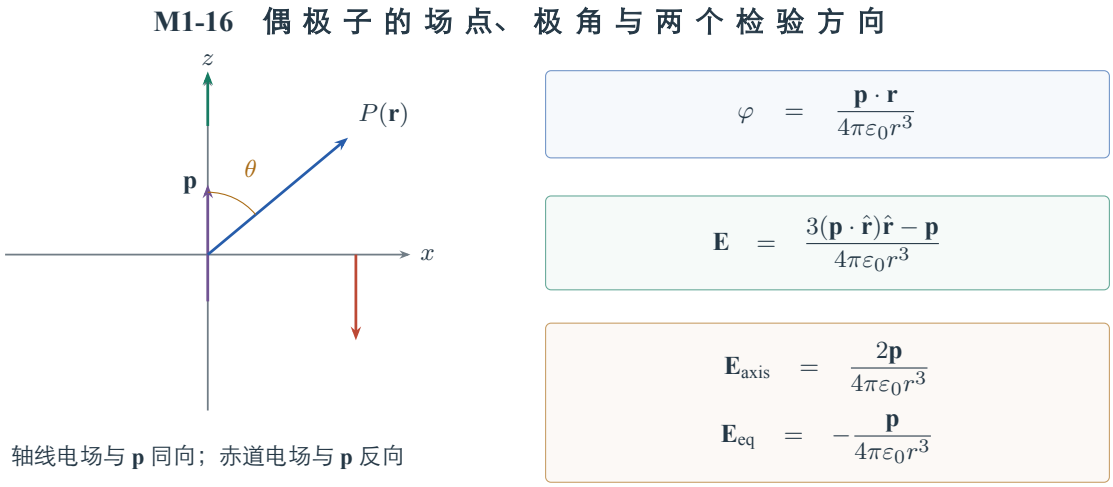


图 M1-16：由偶极电势求电场

图 M1-16 左图只用$\mathbf{p},\mathbf{r},\theta$ 定义一般场点，没有把未知电场预先假定为径向。求导时把$\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}$ 与r^{-3} 当作两个标量因子，分别产生沿$\mathbf{p}$ 和沿$\mathbf{r}$ 的项。右图的轴线与赤道是结果检验：轴线上两项合成$+2\mathbf{p}$，赤道上只剩$-\mathbf{p}$，相同距离的场强比为$2:1$。

先把被求梯度的量写成两个标量因子的乘积：

$$\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3}=(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\,r^{-3}.$$

由于$\mathbf{p}$ 与位置无关，

$$\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})=\mathbf{p}.$$

又因

$$\nabla r=\left(\frac{x}{r},\frac{y}{r},\frac{z}{r}\right)=\frac{\mathbf{r}}{r}=\hat{\mathbf{r}},$$

由链式法则可得

$$\nabla(r^{-3})=-3r^{-4}\nabla r=-\frac{3\mathbf{r}}{r^5}.$$

于是

$$\nabla\left[(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})r^{-3}\right]=(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\nabla(r^{-3})+r^{-3}\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})$$
$$=-\frac{3(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5}+\frac{\mathbf{p}}{r^3}.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{p}\right]},\qquad r>0.$$

若以$\mathbf{p}$ 的方向为极轴，并记$\theta=\angle(\mathbf{p},\mathbf{r})$，则

$$\mathbf{E}=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}}+\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right).$$

回到图 M1-16 的偶极轴线，$\hat{\mathbf{r}}=\pm\hat{\mathbf{p}}$，所以

$$\mathbf{E}_{\text{轴}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3}\hat{\mathbf{p}}.$$

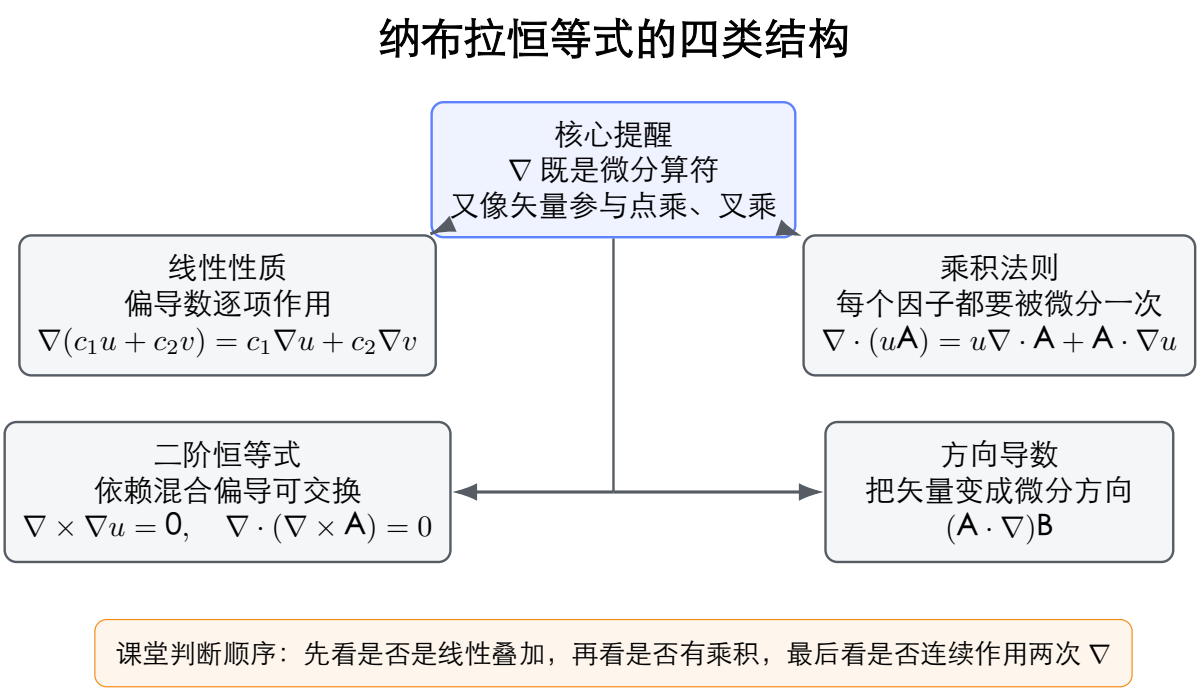
再看图 M1-16 的赤道面，$\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}=0$，所以

$$\mathbf{E}_{\text{赤道}}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{r^3}.$$

两处场强均按$1/r^3$ 衰减；在相同r 处，轴线场强大小是赤道面场强大小的2 倍，方向分别沿$\mathbf{p}$ 和逆$\mathbf{p}$。一般位置的$\mathbf{E}$ 既有径向分量也有极角方向分量，不能把它预先画成沿$\mathbf{r}$。上述公式只表示$r>0$ 的普通函数部分；理想点偶极子在原点的完整分布表达还含接触项，将在δ 函数相关专题中讨论。

专题二附录一：纳布拉算符的运算性质（拔高选讲）

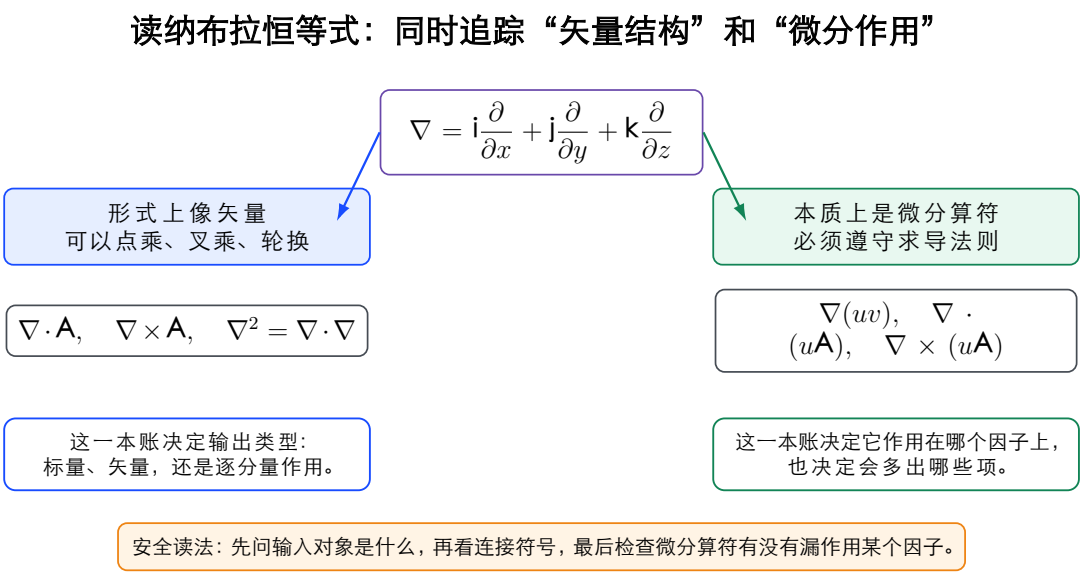
本附录把常见高阶恒等式集中成表。应先掌握梯度、散度、旋度的物理意义与基本计算，再调用这些恒等式；完整分量证明见后续附录。



图示：纳布拉恒等式按线性、乘积、二阶与方向导数分类

纳布拉算符∇ 具有双重身份：它既是一个**空间微分算子**，又在形式上表现为一个**矢量**。因此，涉及∇ 的运算必须同时遵循**微积分中的求导法则（如乘积法则）以及矢量代数规则**。

计算含∇ 的式子时要同时检查两点：点乘或叉乘决定输出类型，每个偏导数的作用对象决定乘积法则产生哪些项。



图示：纳布拉恒等式要同时追踪矢量结构和微分作用

下列恒等式均在三维直角坐标系中使用，并假设标量场u,v 与矢量场$\mathbf{A},\mathbf{B}$ 具有所需阶次的连续偏导数。

一、线性性质

作为微分算子，∇ 对标量场和矢量场的加法与数乘满足基础的线性分布律（c_1,c_2 为常数）：

1. **梯度的线性律**：

$$\nabla(c_1u+c_2v)=c_1\nabla u+c_2\nabla v$$

- **散度的线性律**：

$$\nabla\cdot(c_1\mathbf{A}+c_2\mathbf{B})=c_1(\nabla\cdot\mathbf{A})+c_2(\nabla\cdot\mathbf{B})$$

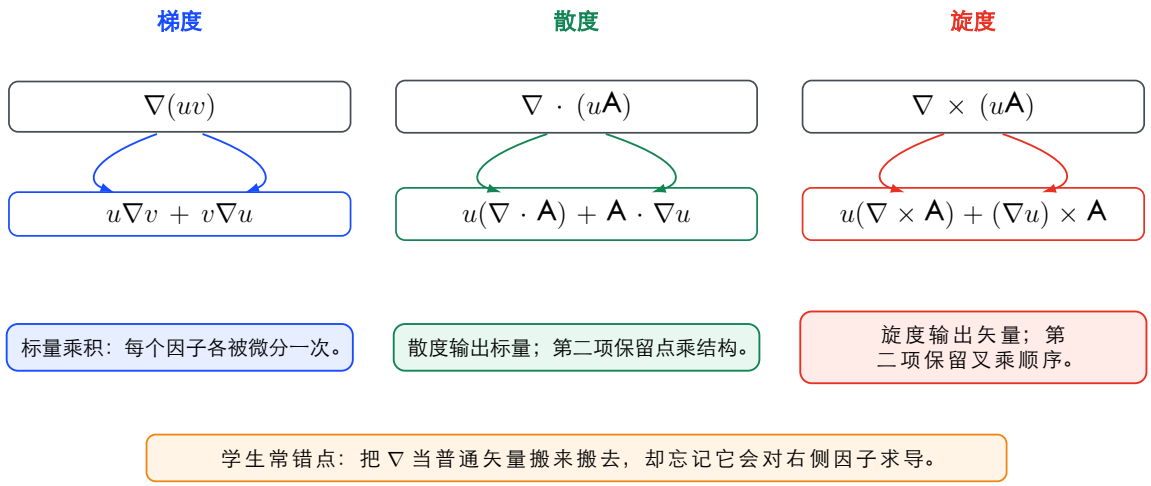
- **旋度的线性律**：

$$\nabla\times(c_1\mathbf{A}+c_2\mathbf{B})=c_1(\nabla\times\mathbf{A})+c_2(\nabla\times\mathbf{B})$$

二、乘积法则

当∇ 作用于两个场的乘积时，必须采用微积分中的**莱布尼茨法则（求导的乘积法则）**，并将∇ 依次作用于每一个因子。运算时需严格保持矢量点乘与叉乘的代数形式。

使用乘积法则时，先标出∇ 作用的因子。下图并列梯度、散度和旋度的乘积法则，可以直接看出第二项的来源，以及点乘、叉乘次序的限制。



图示：乘积法则要求纳布拉依次作用到每一个因子

1. **标量与标量的乘积（梯度）**：

$$\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$$

- **标量与矢量的乘积（散度与旋度）**：
  - 散度：

$$\nabla \cdot (u\mathbf{A}) = u(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot (\nabla u)$$

  - 旋度：

$$\nabla \times (u\mathbf{A}) = u(\nabla \times \mathbf{A}) + (\nabla u) \times \mathbf{A}$$

(注：推导时应分别展开∇ 对u 与$\mathbf{A}$ 的偏导数，再按点乘或叉乘结构重新分组；不能把∇ 当普通矢量而按“先后顺序”搬动。)

- **矢量与矢量的点乘（梯度）**：

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A})$$

(注：此公式在流体力学推导伯努利方程，以及电动力学推导洛伦兹力做功时极为重要。其中 $(\mathbf{A} \cdot \nabla)$ 是一个标量微分算符。)

- **矢量与矢量的叉乘（散度与旋度）**：
  - 散度：

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

(注：负号应由分量展开确认：展开左式后，含$\partial_i B_j$ 的三项正好组合为$-\mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$。这里∇ 必须作用于右侧场，不能把它像普通矢量一样移到$\mathbf{B}$ 的另一边。)

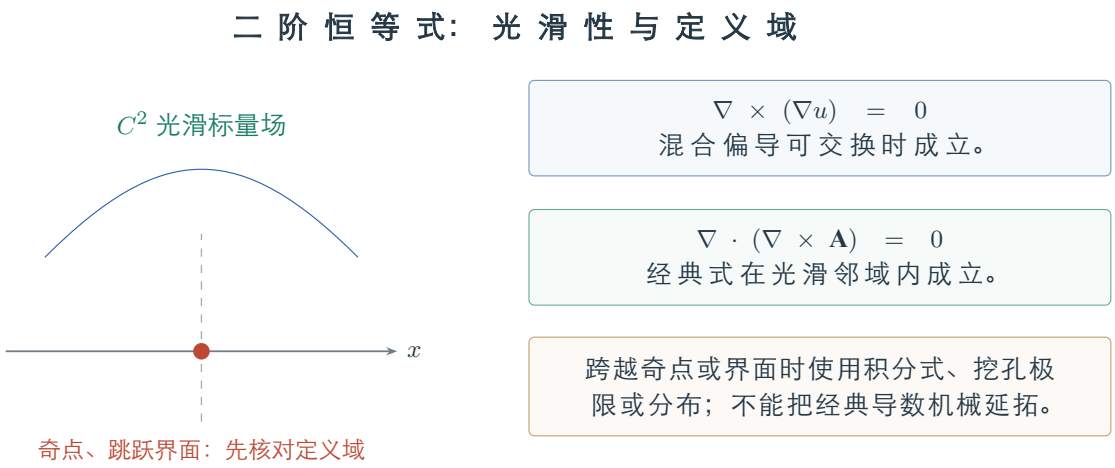
  - 旋度：

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}$$

三、二阶微分恒等式

二阶微分恒等式涉及∇ 算符连续两次作用。根据偏导数可交换的克莱罗定理（Clairaut's theorem），其中包含两个重要的“零恒等式”。

这两个“零恒等式”是局部光滑场中的结论。竞赛题里若出现点电荷、细导线、挖孔区域、多值势函数等奇异结构，要先确认讨论点是否真的在场的光滑定义域内，再决定能否直接套用微分恒等式。



图示：二阶纳布拉恒等式的局部抵消与适用边界

1. **标量场的拉普拉斯（Laplacian）**：
   梯度的散度构成拉普拉斯算符。

$$\nabla \cdot (\nabla u) = \nabla^2 u = \Delta u$$

- **梯度的旋度恒为零（无旋场定理）**：

$$\nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0}$$

*(*物理意义：任何保守力场（如静电场、重力场）均可表示为某个标量势的梯度，因此保守场必定是无旋场。反过来，若要由“无旋”推出“可写成标量势梯度”，还需要区域单连通且场足够光滑。*)*

- **旋度场的散度恒为零（局部恒等式）**：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

*(*物理意义：在通常不含磁单极子的麦克斯韦理论中，物理公设是$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$。在无磁荷的局部单连通区域内，才可进一步引入矢量势使$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$；后式是前一无散条件的局部表示，不是用来证明“没有磁单极子”的原因。*)*

- **旋度的旋度（双重旋度）**：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

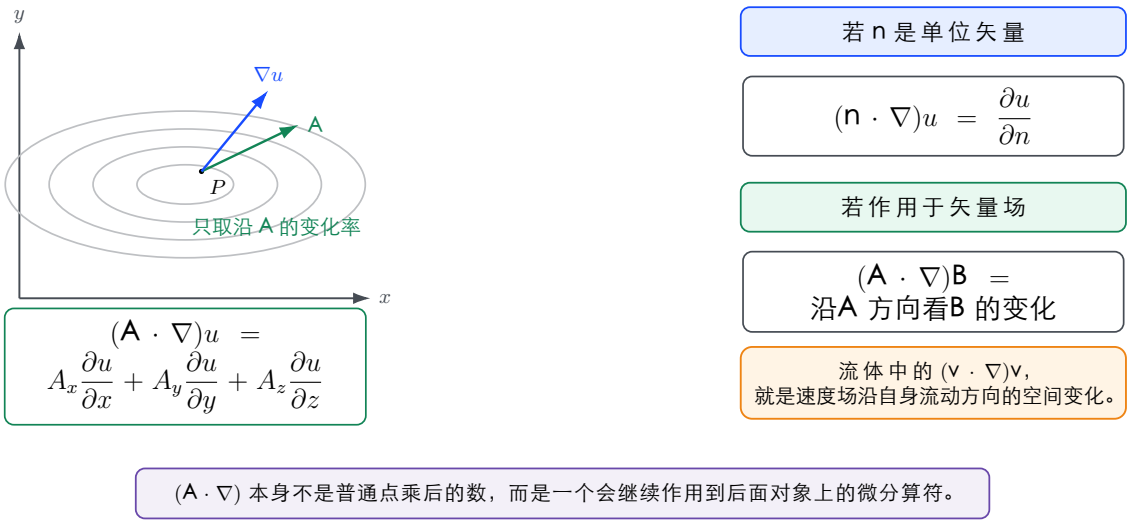
*(*注：推导电磁波波动方程时会用到这个恒等式。*)*

四、特殊算符拓展：方向导数与$(\mathbf{A} \cdot \nabla)$

当算符∇ 与一个给定矢量**A** 作标量积时，会产生一个新的**标量微分算符** $(\mathbf{A} \cdot \nabla)$：

$$(\mathbf{A}\cdot\nabla)=A_x\frac{\partial}{\partial x}+A_y\frac{\partial}{\partial y}+A_z\frac{\partial}{\partial z}$$

这个点乘仍是微分算符，会继续作用于后面的对象。**A** 给出取变化率的方向，∇ 负责空间求导。



图示：方向导数算符表示沿给定矢量方向观察场的变化

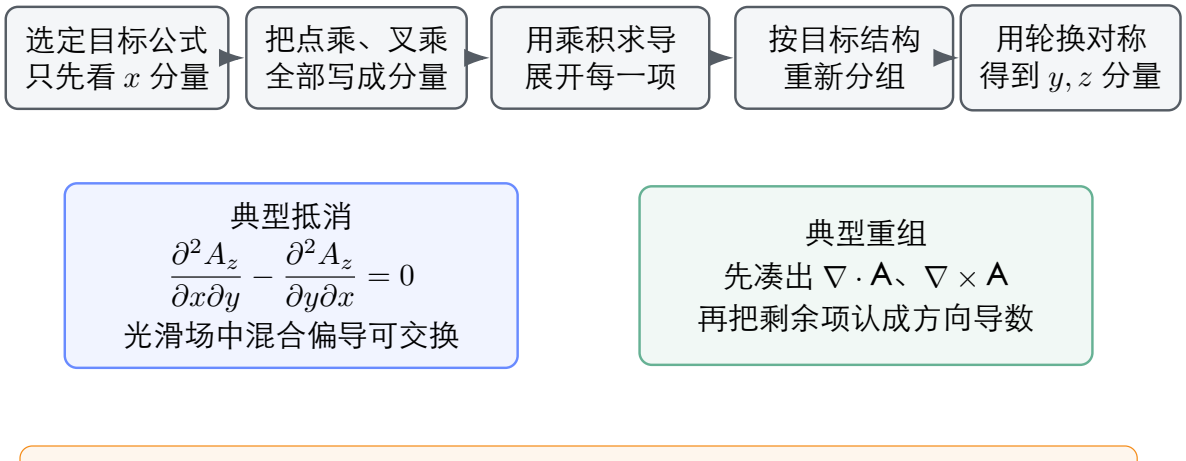
1. **物理意义**：当**A** 为单位矢量**n** 时，$(\mathbf{n}\cdot\nabla)u=\frac{\partial u}{\partial n}$，即为标量场$u$ 沿方向**n** 的**方向导数**。
2. **作用于矢量场**：算符$(\mathbf{A}\cdot\nabla)$ 也可以直接作用于另一个矢量场**B**，结果是一个新的矢量场。这在流体动力学中的“对流导数（Convective derivative）”项$(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}$ 中有着关键应用。

$$\begin{aligned}(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}=&\left(A_x\frac{\partial B_x}{\partial x}+A_y\frac{\partial B_x}{\partial y}+A_z\frac{\partial B_x}{\partial z}\right)\mathbf{i}\\&+\left(A_x\frac{\partial B_y}{\partial x}+A_y\frac{\partial B_y}{\partial y}+A_z\frac{\partial B_y}{\partial z}\right)\mathbf{j}\\&+\left(A_x\frac{\partial B_z}{\partial x}+A_y\frac{\partial B_z}{\partial y}+A_z\frac{\partial B_z}{\partial z}\right)\mathbf{k}.\end{aligned}$$

专题二附录二：纳布拉运算性质的直角坐标分量证明（拔高选讲）

本附录给出数学物理层面的分量证明，用以检查矢量恒等式的符号、求导次序和适用条件。使用基本结论时可按需查阅相关证明。

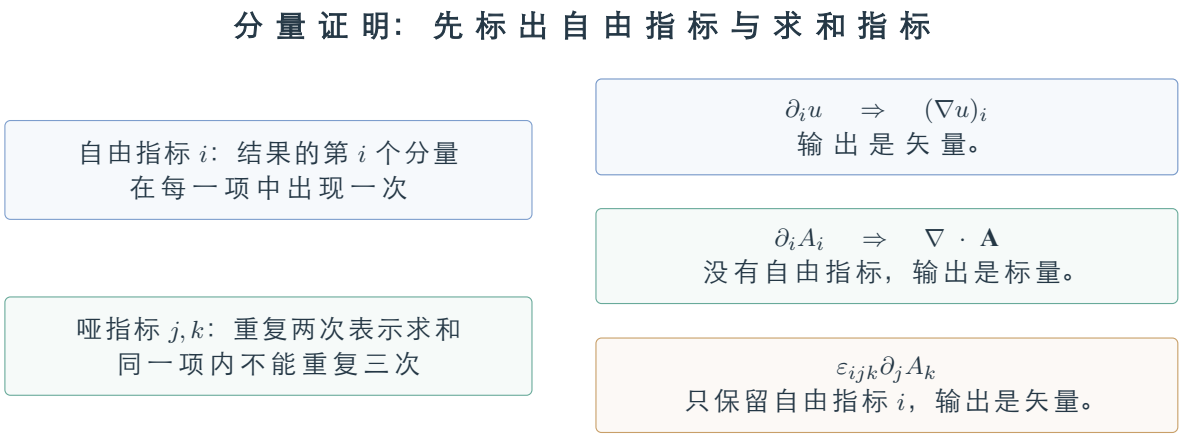
分量法证明矢量恒等式的标准路线



图示：分量法证明矢量恒等式时，先证明一个分量，再利用轮换对称推广

图中的“局部”二字不可省略：分量展开默认函数在考察区域内足够光滑，混合偏导可以交换。带点电荷、细导线或多值势函数的题目，恒等式可以在去掉奇点后的区域成立，却未必能直接推出跨越整个区域的全局结论。

为保证推导的严谨性，且不引入爱因斯坦求和约定，以下证明均在三维直角坐标系(x,y,z)中进行，采用**分量展开法**。算符定义为$\nabla=\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x}+\mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y}+\mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}$。对于复杂的矢量等式，我们将重点证明其$x$分量，其余分量可由空间坐标的**轮换对称性**直接得出。



图示：分量法证明纳布拉恒等式时，需要同时追踪对象、分量和结构三本账

一、线性性质的证明

基于微积分中偏导数算符自身的线性性质$\frac{\partial}{\partial x}(c_1 f+c_2 g)=c_1\frac{\partial f}{\partial x}+c_2\frac{\partial g}{\partial x}$，$\nabla$算符直接继承了该性质。

1. 梯度的线性律： $\nabla(c_1u+c_2v)=c_1\nabla u+c_2\nabla v$

证明：

$$\nabla(c_1u+c_2v)=\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x}(c_1u+c_2v)+\mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y}(c_1u+c_2v)+\mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}(c_1u+c_2v)$$

$$=\mathbf{i}\left(c_1\frac{\partial u}{\partial x}+c_2\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\mathbf{j}\left(c_1\frac{\partial u}{\partial y}+c_2\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\mathbf{k}\left(c_1\frac{\partial u}{\partial z}+c_2\frac{\partial v}{\partial z}\right)=c_1\nabla u+c_2\nabla v$$

散度与旋度的线性律同理可由单项偏导数的线性展开直接得证，此处不再赘述。

二、乘积法则的证明

此类性质依赖于微积分中的乘积求导法则$\frac{\partial}{\partial x}(fg)=\frac{\partial f}{\partial x}g+f\frac{\partial g}{\partial x}$。

乘积法则：每个可变因子求导一次

$$\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$$
两个标量相乘，梯度分别作用于两个因子。

$$\nabla\cdot(u\mathbf{A}) = u\nabla\cdot\mathbf{A} + (\nabla u)\cdot\mathbf{A}$$
标量因子的变化也贡献散度。

$$\nabla\times(u\mathbf{A}) = u\nabla\times\mathbf{A} + (\nabla u)\times\mathbf{A}$$
附加项的叉乘顺序不能反转。

图示：纳布拉算符的乘积法则来自每个因子都被微分一次

1.标量与标量的乘积（梯度）： $\nabla(uv)=u\nabla v+v\nabla u$

证明：

$$\nabla(uv)=\mathbf{i}\frac{\partial(uv)}{\partial x}+\mathbf{j}\frac{\partial(uv)}{\partial y}+\mathbf{k}\frac{\partial(uv)}{\partial z}$$

$$=\mathbf{i}\left(u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\mathbf{j}\left(u\frac{\partial v}{\partial y}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\mathbf{k}\left(u\frac{\partial v}{\partial z}+v\frac{\partial u}{\partial z}\right)$$

将含有u和v的项分别合并提取：

$$=u\left(\mathbf{i}\frac{\partial v}{\partial x}+\mathbf{j}\frac{\partial v}{\partial y}+\mathbf{k}\frac{\partial v}{\partial z}\right)+v\left(\mathbf{i}\frac{\partial u}{\partial x}+\mathbf{j}\frac{\partial u}{\partial y}+\mathbf{k}\frac{\partial u}{\partial z}\right)=u\nabla v+v\nabla u$$

2. 标量与矢量的乘积（散度）： $\nabla\cdot(u\mathbf{A})=u(\nabla\cdot\mathbf{A})+\mathbf{A}\cdot(\nabla u)$

证明：

$$\nabla\cdot(u\mathbf{A})=\frac{\partial(uA_x)}{\partial x}+\frac{\partial(uA_y)}{\partial y}+\frac{\partial(uA_z)}{\partial z}$$

对每一项运用乘积法则：

$$=\left(u\frac{\partial A_x}{\partial x}+A_x\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\left(u\frac{\partial A_y}{\partial y}+A_y\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\left(u\frac{\partial A_z}{\partial z}+A_z\frac{\partial u}{\partial z}\right)$$

重新分组组合：

$$= u\left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\right) + \left(A_x\frac{\partial u}{\partial x} + A_y\frac{\partial u}{\partial y} + A_z\frac{\partial u}{\partial z}\right) = u(\nabla\cdot\mathbf{A}) + \mathbf{A}\cdot(\nabla u)$$

3. 标量与矢量的乘积（旋度）： $\nabla\times(u\mathbf{A}) = u(\nabla\times\mathbf{A}) + (\nabla u)\times\mathbf{A}$

证明：

考察左式$\nabla\times(u\mathbf{A})$ 的x 分量：

$$[\nabla\times(u\mathbf{A})]_x = \frac{\partial(uA_z)}{\partial y} - \frac{\partial(uA_y)}{\partial z}$$

展开偏导数：

$$= \left(u\frac{\partial A_z}{\partial y} + A_z\frac{\partial u}{\partial y}\right) - \left(u\frac{\partial A_y}{\partial z} + A_y\frac{\partial u}{\partial z}\right)$$

重新分组为两部分：

$$= u\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) + \left(\frac{\partial u}{\partial y}A_z - \frac{\partial u}{\partial z}A_y\right)$$

第一部分正是$u(\nabla\times\mathbf{A})_x$；第二部分恰好是矢量叉乘$(\nabla u\times\mathbf{A})$ 的x 分量。同理可证y,z 分量。原式得证。

复合乘积：展开后再按分量重组

$$[\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})]_i = \partial_i(A_jB_j)$$
$$= (\partial_iA_j)B_j + A_j(\partial_iB_j)$$

$$\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = \partial_i(\varepsilon_{ijk}A_jB_k)$$
$$= \varepsilon_{ijk}(\partial_iA_j)B_k + \varepsilon_{ijk}A_j(\partial_iB_k)$$

$$\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) - \mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})$$
负号来自交替指标的交换。

图示：复杂乘积恒等式要靠展开后的多余项抵消或按分量重新收集

4. 矢量与矢量的点乘（梯度）： $\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}) = (\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A} + \mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{B}) + \mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{A})$

证明：

考察左式$\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$ 的x 分量：

$$[\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})]_x = \frac{\partial}{\partial x}(A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z)$$

$$= A_x\frac{\partial B_x}{\partial x} + B_x\frac{\partial A_x}{\partial x} + A_y\frac{\partial B_y}{\partial x} + B_y\frac{\partial A_y}{\partial x} + A_z\frac{\partial B_z}{\partial x} + B_z\frac{\partial A_z}{\partial x}$$

现在分别考察右式中各项的x 分量：

- $$[(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}]_x = A_x\frac{\partial B_x}{\partial x} + A_y\frac{\partial B_x}{\partial y} + A_z\frac{\partial B_x}{\partial z}$$
- $$[(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}]_x = B_x\frac{\partial A_x}{\partial x} + B_y\frac{\partial A_x}{\partial y} + B_z\frac{\partial A_x}{\partial z}$$

- $$[\mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{B})]_x = A_y(\nabla\times\mathbf{B})_z - A_z(\nabla\times\mathbf{B})_y = A_y\left(\frac{\partial B_y}{\partial x}-\frac{\partial B_x}{\partial y}\right)-A_z\left(\frac{\partial B_x}{\partial z}-\frac{\partial B_z}{\partial x}\right)$$
- $$[\mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{A})]_x = B_y\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)-B_z\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)$$

将右侧这四个x 分量相加。我们发现交叉项会成对抵消：

$A_y\frac{\partial B_x}{\partial y}$ 与$-A_y\frac{\partial B_x}{\partial y}$ 抵消；$A_z\frac{\partial B_x}{\partial z}$ 与$-A_z\frac{\partial B_x}{\partial z}$ 抵消。

同理，含有B 和A 的偏导数交叉项也会完全抵消。

剩余项恰好为：

$$A_x\frac{\partial B_x}{\partial x}+B_x\frac{\partial A_x}{\partial x}+A_y\frac{\partial B_y}{\partial x}+A_z\frac{\partial B_z}{\partial x}+B_y\frac{\partial A_y}{\partial x}+B_z\frac{\partial A_z}{\partial x}$$

此结果与左式完全一致。同理可证y,z 分量。

5. 矢量与矢量的叉乘（散度）： $\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})-\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})$

证明：

左式展开为：

$$\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\frac{\partial}{\partial x}(A_yB_z-A_zB_y)+\frac{\partial}{\partial y}(A_zB_x-A_xB_z)+\frac{\partial}{\partial z}(A_xB_y-A_yB_x)$$

应用乘积法则全部展开，共产生 12 项：

$$=\frac{\partial A_y}{\partial x}B_z+A_y\frac{\partial B_z}{\partial x}-\frac{\partial A_z}{\partial x}B_y-A_z\frac{\partial B_y}{\partial x}+\frac{\partial A_z}{\partial y}B_x+A_z\frac{\partial B_x}{\partial y}-\frac{\partial A_x}{\partial y}B_z-A_x\frac{\partial B_z}{\partial y}+\frac{\partial A_x}{\partial z}B_y+A_x\frac{\partial B_y}{\partial z}-\frac{\partial A_y}{\partial z}B_x-A_y\frac{\partial B_x}{\partial z}$$

按照**B** 和**A** 的分量进行重新同类项合并：

$$=B_x\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)+B_y\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)+B_z\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)-A_x\left(\frac{\partial B_z}{\partial y}-\frac{\partial B_y}{\partial z}\right)-A_y\left(\frac{\partial B_x}{\partial z}-\frac{\partial B_z}{\partial x}\right)-A_z\left(\frac{\partial B_y}{\partial x}-\frac{\partial B_x}{\partial y}\right)$$

观察括号内部分，前三项恰为$\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})$，后三项恰为$-\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})$。原式得证。

6. 矢量与矢量的叉乘（旋度）： $\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{A}(\nabla\cdot\mathbf{B})-\mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{A})+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}-(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}$

证明：

考察左式$\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})$ 的x 分量：

$$[\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})]_x=\frac{\partial}{\partial y}(\mathbf{A}\times\mathbf{B})_z-\frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{A}\times\mathbf{B})_y=\frac{\partial}{\partial y}(A_xB_y-A_yB_x)-\frac{\partial}{\partial z}(A_zB_x-A_xB_z)$$

展开偏导数（共 8 项）：

$$=\frac{\partial A_x}{\partial y}B_y+A_x\frac{\partial B_y}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial y}B_x-A_y\frac{\partial B_x}{\partial y}-\frac{\partial A_z}{\partial z}B_x-A_z\frac{\partial B_x}{\partial z}+\frac{\partial A_x}{\partial z}B_z+A_x\frac{\partial B_z}{\partial z}$$

为了凑出散度$\nabla\cdot\mathbf{B}$ 和$\nabla\cdot\mathbf{A}$，我们在式子中**加上并减去**项$A_x\frac{\partial B_x}{\partial x}$ 与$B_x\frac{\partial A_x}{\partial x}$：

重新提取A_x 和$-B_x$ 为公因式：

$$=A_x\left(\frac{\partial B_x}{\partial x}+\frac{\partial B_y}{\partial y}+\frac{\partial B_z}{\partial z}\right)-B_x\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}\right)+\left(B_x\frac{\partial A_x}{\partial x}+B_y\frac{\partial A_x}{\partial y}+B_z\frac{\partial A_x}{\partial z}\right)-\left(A_x\frac{\partial B_x}{\partial x}+A_y\frac{\partial B_x}{\partial y}+A_z\frac{\partial B_x}{\partial z}\right)$$

上式四部分完美对应于右式的x 分量：

$$=A_x(\nabla\cdot\mathbf{B})-B_x(\nabla\cdot\mathbf{A})+[(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}]_x-[(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}]_x$$

同理可证y,z 分量。

三、二阶微分恒等式 (Second-Order Derivatives) 的证明

二阶性质的证明依赖于函数足够光滑时偏导数可交换的**克莱罗定理**：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

二阶恒等式：混合偏导的抵消

$$[\nabla \times (\nabla u)]_z = \partial_x \partial_y u - \partial_y \partial_x u = 0$$

另两个分量由坐标轮换得到。

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k = 0$$

对称的混合偏导与反对称的交替指标收缩为零。

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

分量展开后，一项形成散度的梯度，另一项形成拉普拉斯。

图示：二阶纳布拉恒等式的核心是混合偏导抵消和补项重组

1.标量场的拉普拉斯： $\nabla \cdot (\nabla u) = \nabla^2 u$

证明：

$$\nabla \cdot (\nabla u) = \nabla \cdot \left(\mathbf{i} \frac{\partial u}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial u}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \nabla^2 u$$

2. 梯度的旋度恒为零： $\nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0}$

证明：

考察左式的x 分量：

$$[\nabla \times (\nabla u)]_x = \frac{\partial}{\partial y}(\nabla u)_z - \frac{\partial}{\partial z}(\nabla u)_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y}$$

根据克莱罗定理，混合偏导数相等，故该项为0。同理y, z 分量均为0。

3. 旋度的散度恒为零： $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$

证明：

左式展开为：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = \frac{\partial}{\partial x}(\nabla \times \mathbf{A})_x + \frac{\partial}{\partial y}(\nabla \times \mathbf{A})_y + \frac{\partial}{\partial z}(\nabla \times \mathbf{A})_z$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)$$

展开后得到六个二阶偏导数项：

$$= \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y}$$

重新组合可抵消的项：

$$=\left(\frac{\partial^2 A_z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 A_z}{\partial y\partial x}\right)+\left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial y\partial z}-\frac{\partial^2 A_x}{\partial z\partial y}\right)+\left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial z\partial x}-\frac{\partial^2 A_y}{\partial x\partial z}\right)=0+0+0=0$$

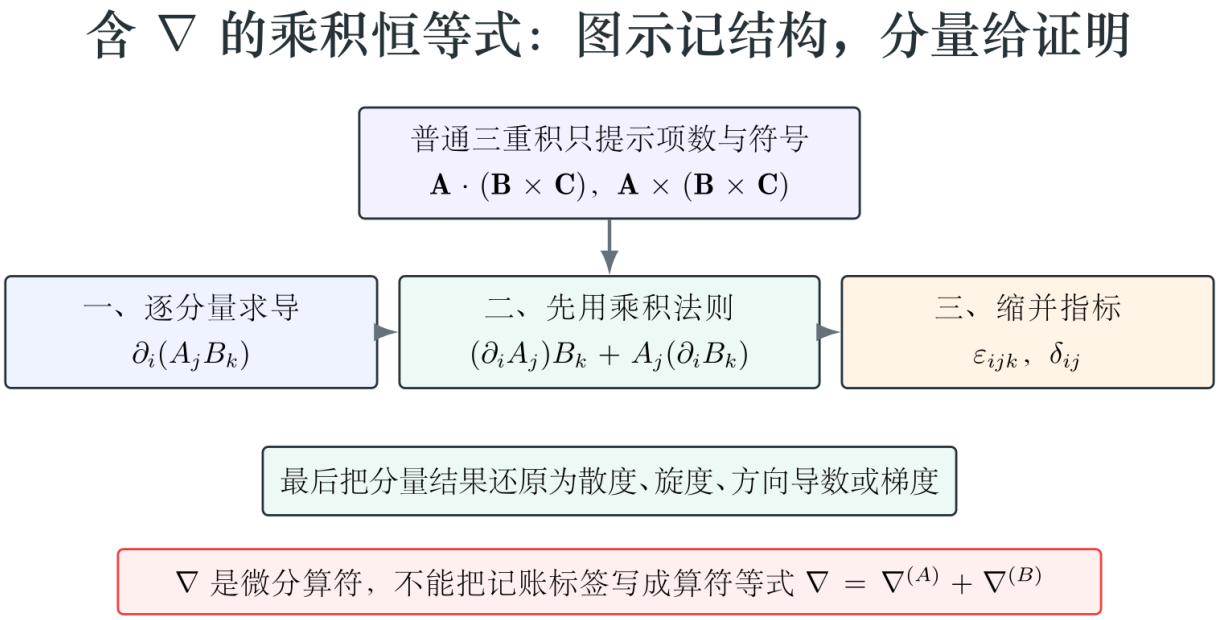
4. 旋度的旋度（双重旋度）

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$$

证明： *(注：正文第三节已经给出分量证明，这里不再重复。)*

专题二附录三：三重积恒等式在纳布拉运算中的应用（拔高选讲）

本附录说明三重积的代数结构怎样帮助记忆含∇ 的乘积恒等式，适合作为已经掌握基本矢量微积分后的统一整理。必须先强调：∇ 是微分算符，不是普通矢量；普通三重积只能提供结构提示，严格证明必须落实到分量与乘积法则。



图示：含纳布拉的乘积恒等式应从分量乘积法则和指标缩并严格推出

本附录的所有推导都按同一个顺序读：先逐分量使用乘积法则，明确偏导数作用于哪个场；再用 Levi-Civita 符号整理指标；最后把分量结果还原为散度、旋度或方向导数。图中的三重积结构只用于记忆结果，不替代证明。

A1. 数学基础回顾

在探讨∇ 算符之前，需先明确普通矢量的三重积代数性质。设$\vec{A}$、$\vec{B}$、$\vec{C}$ 为任意三个常矢量：

1. 标量三重积

标量三重积的几何意义是三个矢量构成的平行六面体体积。其最重要的代数性质是**轮换对称性**：

$$\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})=\vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A})=\vec{C}\cdot(\vec{A}\times\vec{B})$$

互换叉乘与点乘的位置不改变结果：

$$\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})=(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{C}$$

2. 矢量三重积

矢量三重积的结果是一个矢量。其展开式为：

$$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=\vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C})-\vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})$$

A2. ∇ 算符与 “作用对象” 记账法

在直角坐标系中

$$\nabla=\mathbf{e}_i\partial_i,$$

其中重复指标按$i=1,2,3$ 求和。∇ 的形式像矢量，但∂_i 必须作用在其右侧的函数上。两个场相乘时，合法的起点只有逐分量乘积法则，例如

$$\partial_i(A_jB_k)=(\partial_iA_j)B_k+A_j(\partial_iB_k).$$

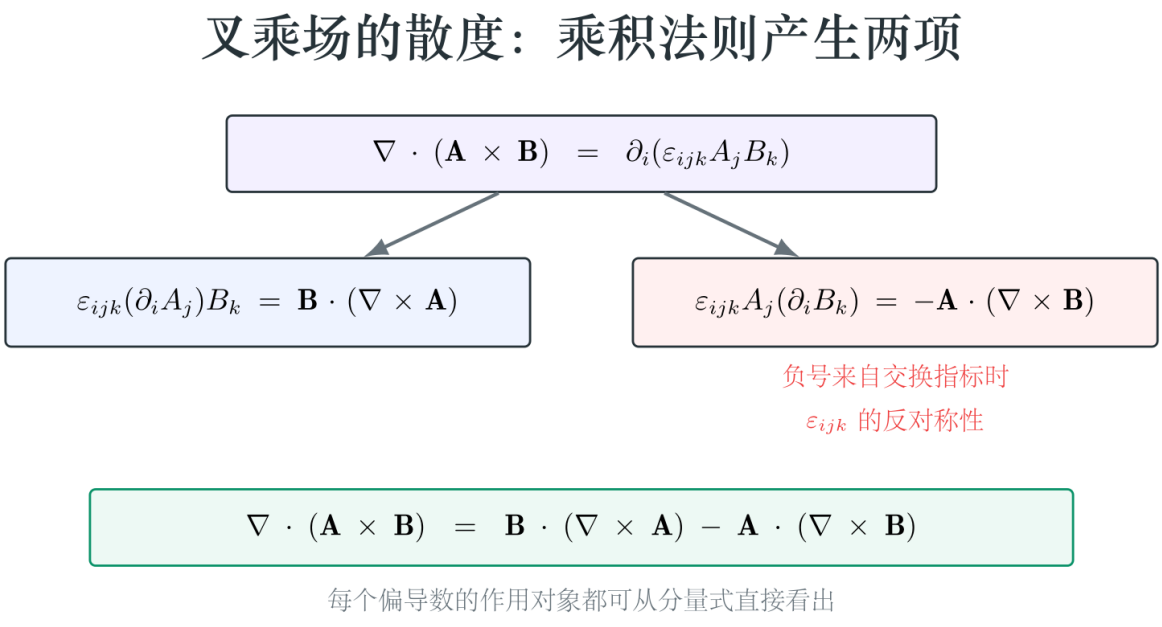
有时为了标记两项分别来自 “对**A** 求导” 与 “对**B** 求导”，可以在演算草稿中写$\nabla^{(A)}$、$\nabla^{(B)}$。这些上标只是**记账标签**，不能脱离被作用的乘积写成算符恒等式$\nabla=\nabla^{(A)}+\nabla^{(B)}$，也不能把带标签的∇ 直接代入普通三重积公式。

A3. 标量三重积与∇ 算符（散度恒等式）

标量三重积的轮换对称性提示了**叉乘场的散度**应具有怎样的轮换结构；严格结论由下面的分量计算给出。

目标公式：展开$\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{B})$

下图把乘积法则产生的两类项分开表示：一类含∂_iA_j，另一类含∂_iB_k。图示用于辨认结构，下面的指标计算给出严格证明。



图示：叉乘场的散度由乘积法则产生两项，负号来自 Levi-Civita 符号的反对称性

严格推导：设$(\mathbf{A}\times\mathbf{B})_i=\varepsilon_{ijk}A_jB_k$。逐分量使用乘积法则：

$$\begin{aligned}\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})&=\partial_i(\varepsilon_{ijk}A_jB_k)\\&=\varepsilon_{ijk}(\partial_iA_j)B_k+\varepsilon_{ijk}A_j(\partial_iB_k).\end{aligned}$$

第一项中作指标的循环改名，第二项中交换两个指标并利用ε_{ijk} 的反对称性，得到

$$\varepsilon_{ijk}(\partial_i A_j)B_k = B_k\varepsilon_{kij}\partial_i A_j = \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}),$$

$$\varepsilon_{ijk}A_j(\partial_i B_k) = -A_j\varepsilon_{jik}\partial_i B_k = -\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}).$$

结论：

$$\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) - \mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})$$

负号最终来自 Levi-Civita 符号交换指标时的反对称性；标量三重积的轮换性质可以帮助记住这一结果，但不是把∇ 当普通矢量的依据。

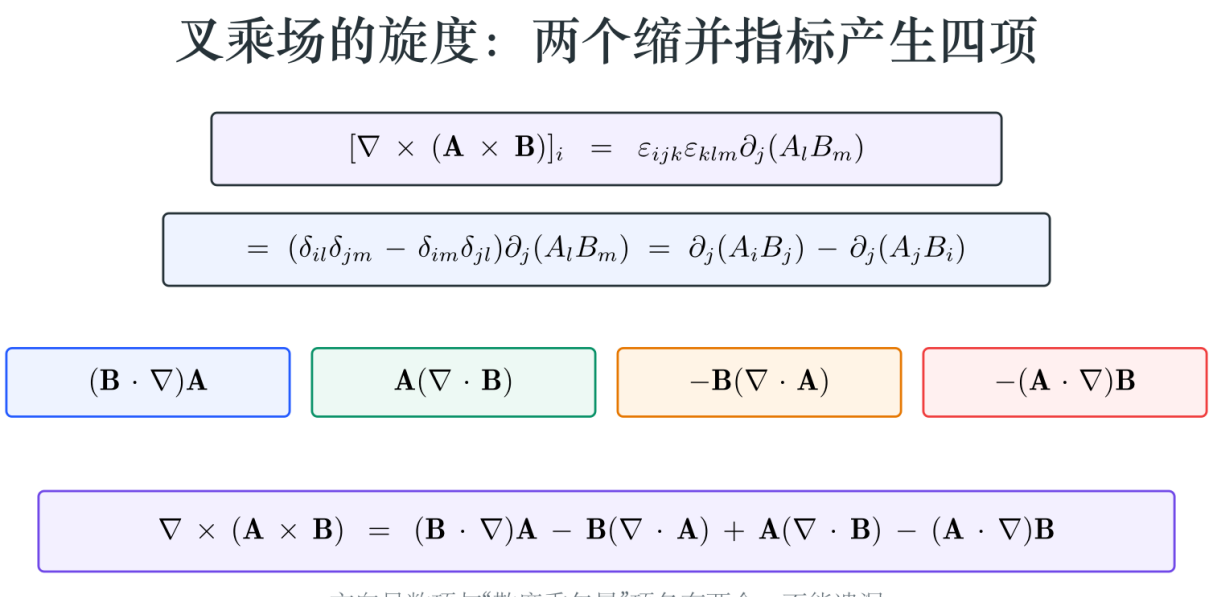
A4. 矢量三重积与∇ 算符（旋度与梯度恒等式）

矢量三重积的展开形式可以帮助记忆**叉乘场的旋度**以及**点乘场的梯度**，严格推导仍从分量出发。

1. 叉乘场的旋度

目标公式：展开$\nabla\times(\vec{A}\times\vec{B})$

这一步最容易漏掉方向导数项。下图把 “对**A** 求导” 与 “对**B** 求导” 产生的项分别归类，合起来正好是四项。



图示：叉乘场的旋度通过 Levi-Civita 缩并和乘积法则展开为四项

严格推导：利用

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl},$$

有

$$
\begin{aligned}
[\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})]_i &= \varepsilon_{ijk}\partial_j(\varepsilon_{klm}A_lB_m) \\
&= (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl})\partial_j(A_lB_m) \\
&= \partial_j(A_iB_j) - \partial_j(A_jB_i) \\
&= B_j\partial_jA_i + A_i\partial_jB_j - B_i\partial_jA_j - A_j\partial_jB_i.
\end{aligned}
$$

四项依次对应$(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}$、$\mathbf{A}(\nabla\cdot\mathbf{B})$、$-\mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{A})$ 与$-(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}$。

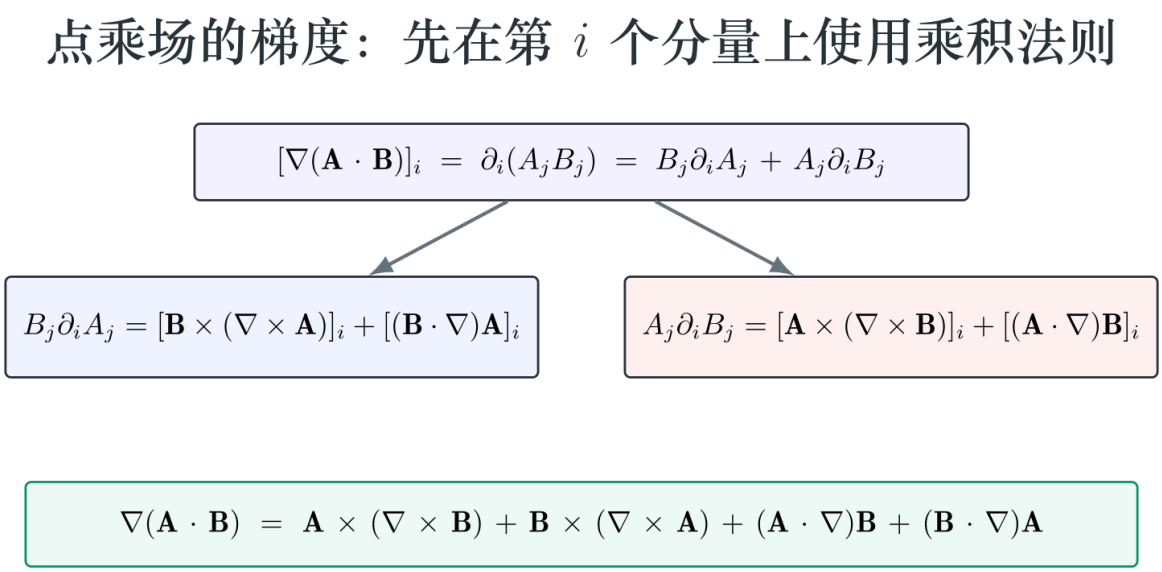
结论：

$$
\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A} - \mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{A}) + \mathbf{A}(\nabla\cdot\mathbf{B}) - (\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}
$$

2. 点乘场的梯度

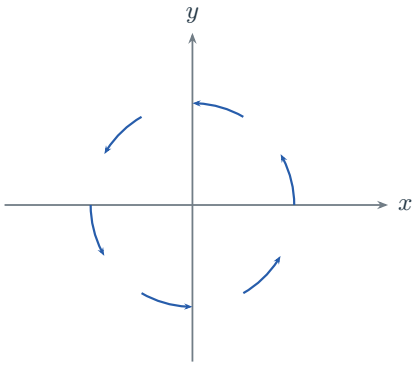
目标公式：展开$\nabla(\vec{A}\cdot\vec{B})$

点乘场的梯度也可以按“先看$\vec{A}$ 的变化、再看$\vec{B}$ 的变化”拆成两半。每一半各给出一个旋度项和一个方向导数项。



图示：点乘场梯度的第 i 个分量由乘积法则分成两个严格可核对的部分

例：用直接计算核对叉乘场的散度



$\mathbf{A}=(-y,x,0)$，$\nabla\times\mathbf{A}=2\mathbf{e}_z$

$\mathbf{B}=(0,0,z)$，$\nabla\times\mathbf{B}=\mathbf{0}$
$\mathbf{A}\times\mathbf{B}=(xz,yz,0)$

直接求导：
$\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=z+z=2z$

恒等式：
$\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})-\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})=2z$

图示：算例通过分别计算两侧，核对散度叉乘恒等式中的符号与作用对象

这类恒等式的算例不宜直接背成“叉乘换序就变号”：先把两个给定场的旋度、叉乘和散度分开算，再让恒等式两侧在同一个结果上会合，才能检查每个算符究竟作用于哪个对象。

严格推导：左端第i 个分量为

$$[\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})]_i=\partial_i(A_jB_j)=B_j\partial_iA_j+A_j\partial_iB_j.$$

右端涉及$\mathbf{A}$ 的两项满足

$$\begin{aligned}[\mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{A})]_i+[(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}]_i&=\varepsilon_{ijk}B_j\varepsilon_{klm}\partial_lA_m+B_j\partial_jA_i\\&=B_j(\partial_iA_j-\partial_jA_i)+B_j\partial_jA_i\\&=B_j\partial_iA_j.\end{aligned}$$

交换$\mathbf{A}$、$\mathbf{B}$ 可得另外两项之和为$A_j\partial_iB_j$。两部分相加，于是

$$\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})=\mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{B})+\mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{A})+(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}$$

A5. 总结

含∇ 的乘积恒等式同时受两套规则约束：矢量代数决定指标怎样收缩，微分乘积法则决定每个偏导数作用于哪个因子。普通三重积适合帮助记忆结果的项数与符号；遇到疑问时，应回到∂_i、ε_{ijk} 和δ_{ij} 的分量计算。尤其不能把∇ 当成可任意换位的常矢量。

专题三：梯度（基础必讲）

阅读准备：全微分是局部的一阶近似可微标量场在一点附近满足$\Delta f\approx f_x\Delta x+f_y\Delta y+f_z\Delta z=\nabla f\cdot\Delta\mathbf{r}$。

梯度把三个坐标方向的变化率合成为一个几何矢量；舍去的是位移的二阶及更高阶小量。

例 M1-17：小位移中的局部线性化

在xy 平面上给定标量场$f(x,y)=x^2+y^2$。观察点最初位于$P=(1,2)$，随后发生小位移$d\mathbf{r}=0.01\mathbf{e}_x-0.01\mathbf{e}_y$。求$P$ 处的梯度，并用一阶局部线性化估计函数增量Δf；说明所用估计忽略了位移的哪些阶次，以及增量的正负对应怎样的变化。

解答

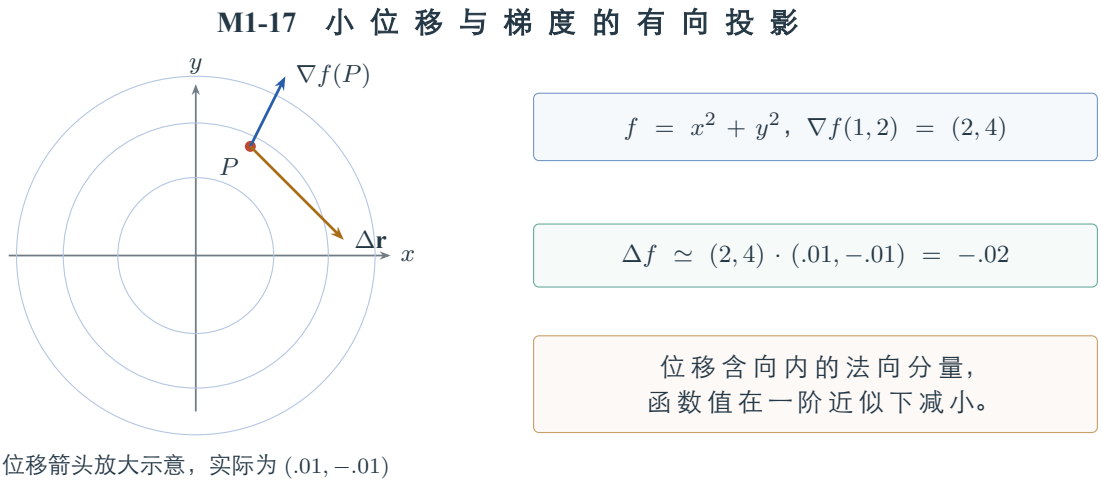


图 M1-17：小位移中的局部线性化

图 M1-17 中圆形等值线的法向就是$\nabla f(P)=(2,4)$。橙色小位移沿$(1,-1)$，含有与外法向相反的分量，所以点乘为负。将放大示意的箭头换回实际位移$(.01,-.01)$，一阶增量为$-.02$；箭头的放大不改变点乘的符号。

$f=x^2+y^2$ 在$(1,2)$ 处有$\nabla f=(2,4)$。沿$(0.01,-0.01)$ 移动时，$\Delta f\approx 2(0.01)+4(-0.01)=-0.02$。

梯度把“标量在空间中怎样变化”压缩成一个矢量。它同时回答三个问题：沿给定方向每单位长度变化多少、哪个方向增长最快、等值面在该点的法向指向哪里。电势与电场、势能与保守力之间的联系，正是梯度最重要的物理应用。

一、可微性、局部线性化与梯度

设标量场

$$\phi:\Omega\subset\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R},$$

点$P\in\Omega$ 是内点。若存在一个关于位移$\Delta\mathbf{r}$ 的线性函数L，使

$$\phi(P+\Delta\mathbf{r})-\phi(P)=L(\Delta\mathbf{r})+o(|\Delta\mathbf{r}|),\qquad \Delta\mathbf{r}\to\mathbf{0},$$

就称ϕ 在P 可微。欧氏空间的点积给出唯一矢量$\nabla\phi(P)$，使

$$L(\Delta\mathbf{r})=\nabla\phi(P)\cdot\Delta\mathbf{r}.$$

因此梯度最本质的定义是

$$\boxed{\phi(P+\Delta\mathbf{r})=\phi(P)+\nabla\phi(P)\cdot\Delta\mathbf{r}+o(|\Delta\mathbf{r}|)}.$$

在固定的三维直角坐标系中，如果ϕ 在P 的邻域内具有连续一阶偏导数，即$\phi\in C^1$，则

$$\boxed{\nabla\phi=\frac{\partial\phi}{\partial x}\mathbf{e}_x+\frac{\partial\phi}{\partial y}\mathbf{e}_y+\frac{\partial\phi}{\partial z}\mathbf{e}_z}.$$

C^1 是保证可微的常用充分条件，但不是可微的必要条件。梯度是几何矢量，分量公式则依赖所选坐标系与基矢；不能把直角坐标分量公式原样搬到柱坐标或球坐标中。

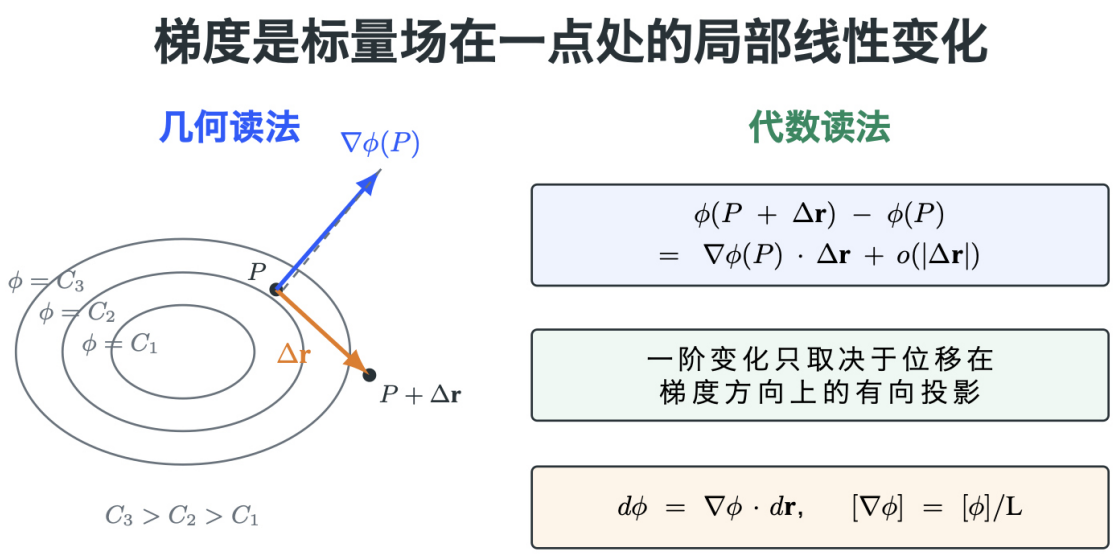
全微分是局部线性项的记号：

$$d\phi = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r}.$$

梯度的量纲比原标量场多一个长度倒数：

$$[\nabla\phi] = \frac{[\phi]}{\mathrm{L}}.$$

例如电势的单位为伏特，电势梯度的单位为伏特每米，与电场单位一致。



图示：梯度是标量场在一点处局部线性变化的矢量表示

例 M1-18：线性标量场的常梯度

在直角坐标系中给定线性标量场$\phi(x,y,z) = ax + by + cz + d$，其中$a, b, c, d$ 均为常量。求任意位置的梯度，指出它是否随观察点变化；解释d 改变时标量场的数值和局部变化规律分别如何改变。

解答

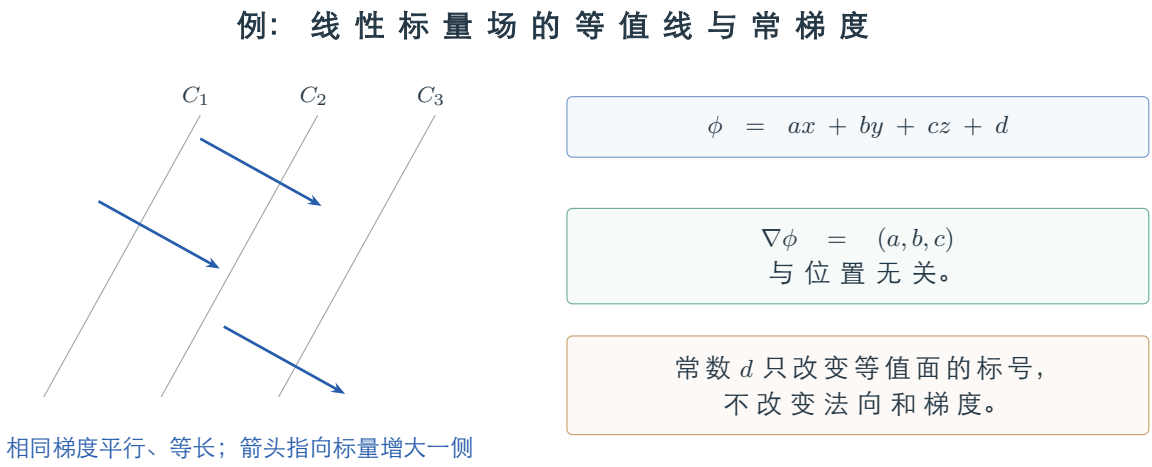


图 M1-18：线性标量场的常梯度

图 M1-18 中等值线平行、等距，三个位置的梯度箭头也平行且等长，说明局部线性变化规律不随位置改变。沿各坐标方向读取斜率分别是a, b, c，故梯度为(a, b, c)。常数d 只改等值线的数值标号，不改箭头方向或长度。

设$\phi = ax + by + cz + d$，则

$$\nabla\phi = a\mathbf{e}_x + b\mathbf{e}_y + c\mathbf{e}_z.$$

这是常矢量，说明线性标量场在各处的局部变化规律相同；常数d 只整体平移标量值，不改变梯度。

二、方向导数与最陡方向

1. 沿曲线的变化率

设空间曲线写成$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$。复合函数链式法则给出

$$\frac{d}{dt}\phi(\mathbf{r}(t)) = \nabla\phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}.$$

如果曲线以弧长s 为参数，则

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{r}}{ds}, \qquad |\mathbf{t}| = 1,$$

故标量场沿曲线每单位路程的变化率为

$$\boxed{\frac{d\phi}{ds} = \nabla\phi \cdot \mathbf{t}}.$$

2. 给定单位方向的方向导数

取单位矢量$\mathbf{l}$，沿$\mathbf{l}$ 的方向导数定义为

$$D_{\mathbf{l}}\phi(P) = \lim_{h\to 0}\frac{\phi(P + h\mathbf{l}) - \phi(P)}{h}.$$

由可微性，令$\Delta\mathbf{r} = h\mathbf{l}$，有

$$\phi(P + h\mathbf{l}) - \phi(P) = h\nabla\phi(P)\cdot\mathbf{l} + o(|h|).$$

两边除以h 并取极限，得到

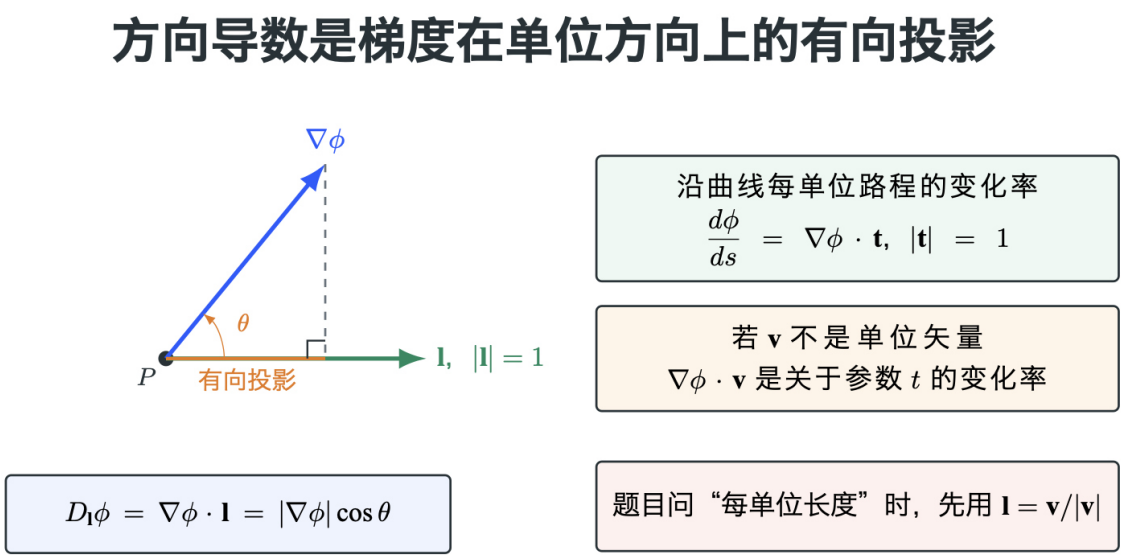
$$\boxed{D_{\mathbf{l}}\phi(P) = \nabla\phi(P)\cdot\mathbf{l} = |\nabla\phi(P)|\cos\theta}.$$

其中θ 是$\nabla\phi(P)$ 与$\mathbf{l}$ 的夹角。

若给的是非单位矢量$\mathbf{v}$，必须先分清题意：

$$\frac{d}{dt}\phi(P + t\mathbf{v})\Big|_{t=0} = \nabla\phi(P)\cdot\mathbf{v}$$

是关于参数t 的变化率；沿$\mathbf{v}$ 方向每单位长度的方向导数则应使用$\mathbf{l} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$。



图示：方向导数是梯度在指定单位方向上的有向投影

3. 最大增长率

由柯西不等式，

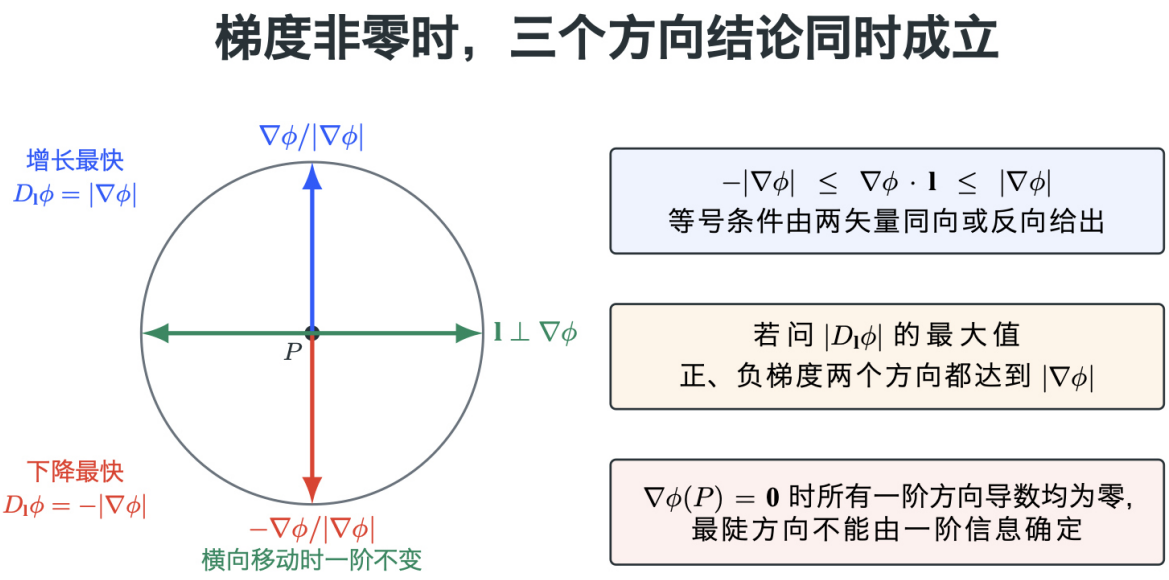
$$-|\nabla\phi| \le \nabla\phi\cdot\mathbf{l} \le |\nabla\phi|, \qquad |\mathbf{l}| = 1.$$

当$\nabla\phi(P)\neq\mathbf{0}$时：

方向	$\mathbf{l}$	$D_{\mathbf{l}}\phi(P)$
增长最快	$\dfrac{\nabla\phi}{\lvert\nabla\phi\rvert}$	$\lvert\nabla\phi\rvert$
下降最快	$-\dfrac{\nabla\phi}{\lvert\nabla\phi\rvert}$	$-\lvert\nabla\phi\rvert$
一阶不变	$\mathbf{l}\perp\nabla\phi$	0

这里“最大”指带符号的方向导数最大。若问$|D_{\mathbf{l}}\phi|$的最大值，则$\pm\nabla\phi$两个方向都达到$|\nabla\phi|$。

当$\nabla\phi(P)=\mathbf{0}$时，所有方向的一阶方向导数都为零；此时不能说梯度给出了唯一的最陡方向，必须考察二阶或更高阶项。



图示：梯度非零时增长最快、下降最快和一阶不变的方向彼此对应

例 M1-19：指定方向的变化率

给定标量场$\phi = x^2y + 3z$，观察点为$P(1,-1,0)$。指定有向单位矢量$\mathbf{l} = (2\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + 2\mathbf{e}_z)/3$，方向导数按沿$\mathbf{l}$ 每移动单位长度的变化率定义。求P 处沿该方向的方向导数，并与同一点所有单位方向中的最大增长率比较。

解答

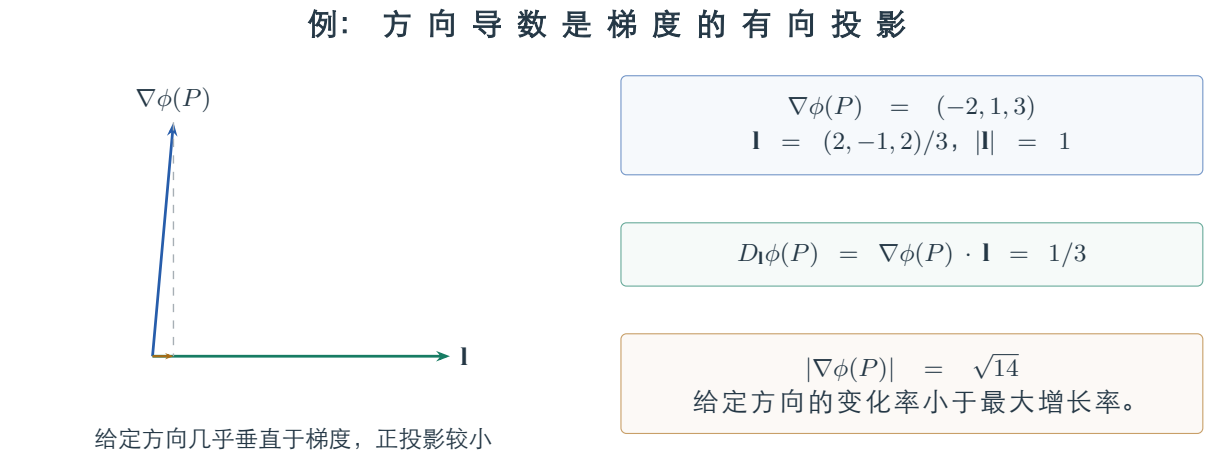


图 M1-19：指定方向的变化率

图 M1-19 中$\mathbf{l}$ 几乎垂直于梯度，但仍有很小的正投影；这提示变化率应为正且远小于梯度模长。用给定分量计算该投影得$1/3$，而取沿梯度的单位方向才达到$\sqrt{14}$。这里$\mathbf{l}$ 已归一化，不应再把结果除以一次长度。

设$\phi = x^2y + 3z$，在$P(1,-1,0)$ 处沿$\mathbf{l} = \dfrac{1}{3}(2,-1,2)$ 的方向求变化率。由

$$\nabla\phi = (2xy, x^2, 3), \qquad \nabla\phi(P) = (-2,1,3),$$

得

$$D_l\phi(P) = (-2,1,3)\cdot\frac{1}{3}(2,-1,2) = \frac{1}{3}.$$

该点的最大增长率为$\sqrt{14}$，显然大于给定方向上的1/3。

三、等值面、法向与等值面疏密

1. 正则等值面的法向

等值面由

$$\phi(\mathbf{r}) = C$$

定义。设$\mathbf{r}(s)$是等值面上经过P的任意光滑曲线，则

$$\phi(\mathbf{r}(s)) = C.$$

对s求导：

$$0 = \frac{d\phi}{ds} = \nabla\phi(P) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds}.$$

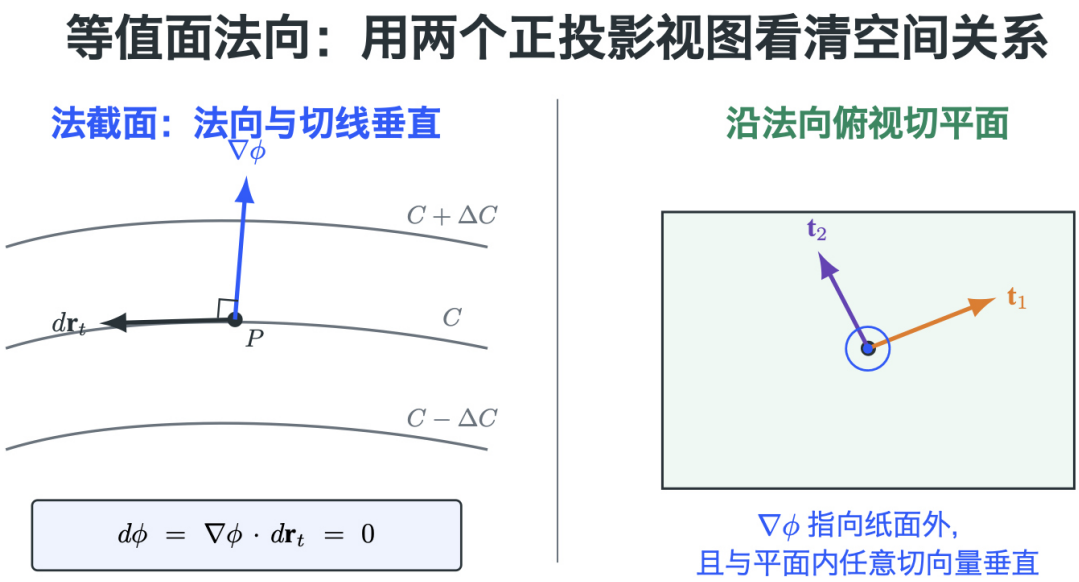
$d\mathbf{r}/ds$可以取为等值面在P处的任意切向量。因此，若$\nabla\phi(P) \neq \mathbf{0}$，则

$$\boxed{\nabla\phi(P) \perp \text{等值面在} P \text{处的切平面}}.$$

梯度指向ϕ增大的一侧。等值面在P处的单位法向可取

$$\hat{\mathbf{n}} = \pm\frac{\nabla\phi}{|\nabla\phi|};$$

正负号由题目规定的定向决定，而不是由“法向”二字自动决定。



图示：正则等值面处梯度垂直切平面并指向标量增大的一侧

2. 等值面疏密与梯度大小

沿单位法向$\hat{\mathbf{n}} = \nabla\phi/|\nabla\phi|$移动小距离$\Delta n$，一阶近似给出

$$\Delta\phi = \nabla\phi \cdot (\hat{\mathbf{n}}\Delta n) + o(\Delta n) = |\nabla\phi|\Delta n + o(\Delta n).$$

若相邻等值面的标量差固定为$\Delta\phi$，则

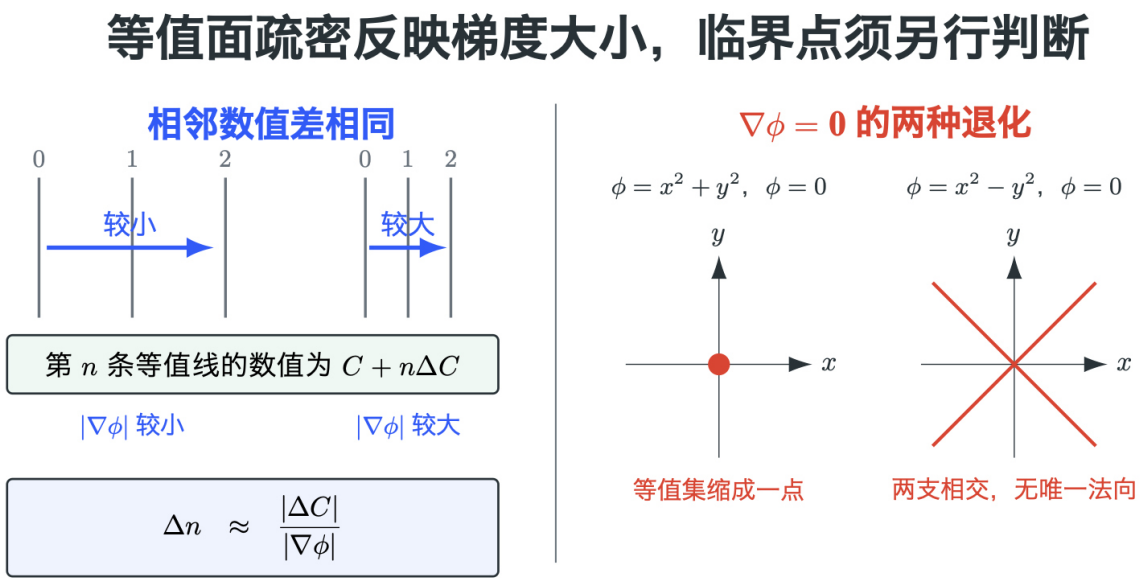
$$\boxed{\Delta n \approx \frac{|\Delta\phi|}{|\nabla\phi|}}.$$

所以等值面越密，$|\nabla\phi|$ 越大；等值面越疏，$|\nabla\phi|$ 越小。这个结论只在局部、相邻等值面足够接近且梯度非零时使用。

3. 临界点不能套用 “梯度给法向”

满足$\nabla\phi(P) = \mathbf{0}$ 的点称为临界点。此时等值集可能仍然光滑，也可能退化、相交或缩成一点，不能仅凭一阶信息判断。

- 对$\phi = x^2 + y^2$，等值集$\phi = 0$ 在原点缩成一个点。
- 对$\phi = x^2 - y^2$，等值集$\phi = 0$ 是两条相交直线$y = \pm x$，原点没有唯一切线和唯一法向。
- 对$\phi = x^2$，三维零等值集$x = 0$ 本身仍是光滑平面，但其上处处有$\nabla\phi = \mathbf{0}$；这时必须由平面的几何方程另求法向，不能从该梯度取得法向。



图示：相同等值差下曲线越密梯度越大，临界点处可能没有唯一法向

例 M1-20：球面梯度与切平面

三维空间中给定标量场$\phi = x^2 + y^2 + z^2$。取常数$C > 0$，并在等值面$\phi = C$ 上任选一点P，其位置矢量为$\mathbf{r}_P$。说明该等值面的几何形状，求P 处梯度，并写出该点切平面的法向关系，解释梯度为什么垂直于等值面。

解答

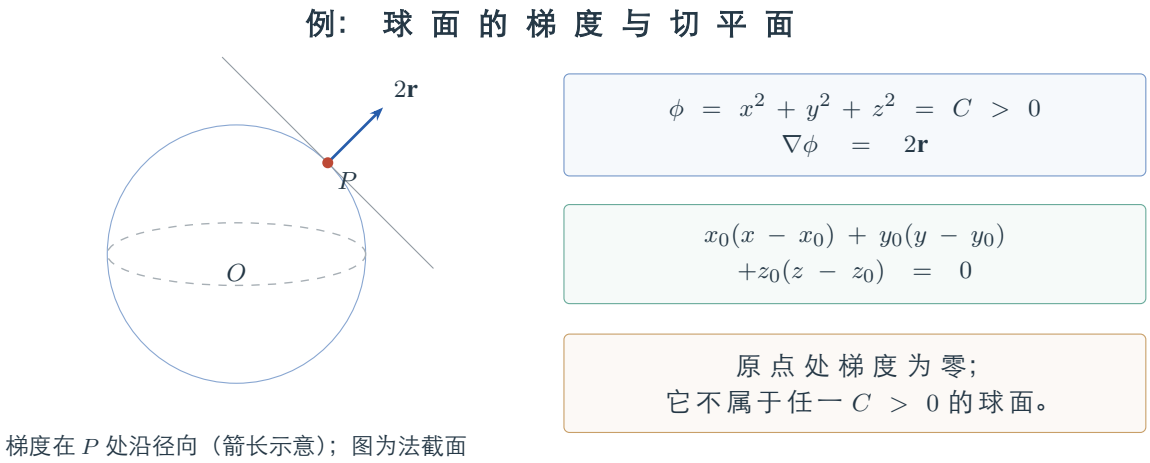


图 M1-20：球面梯度与切平面

图 M1-20 中的球面是$\phi = C > 0$ 的等值面，半径指向的梯度为$2\mathbf{r}$。法截面里的切线代表空间切平面，故以$2\mathbf{r}_0$为法向写出切平面方程。原点处梯度虽然为零，却不在这张正半径球面上，不能把它当作球面法向退化的点。

对

$$\phi = x^2 + y^2 + z^2,$$

等值面$\phi = C > 0$ 是半径$\sqrt{C}$ 的球面，且

$$\nabla\phi = 2x\mathbf{e}_x + 2y\mathbf{e}_y + 2z\mathbf{e}_z = 2\mathbf{r}.$$

在球面上一点$P(x_0, y_0, z_0)$ 处，切平面为

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0,$$

其法向与$\nabla\phi(P) = 2(x_0, y_0, z_0)$ 平行。原点是临界点，不属于任何$C > 0$ 的球面。

四、正交曲线坐标中的梯度

设(q_1, q_2, q_3) 是正交曲线坐标，单位基矢为$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$，尺度因子定义为

$$h_i = \left|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}\right|.$$

坐标微小变化对应的真实位移为

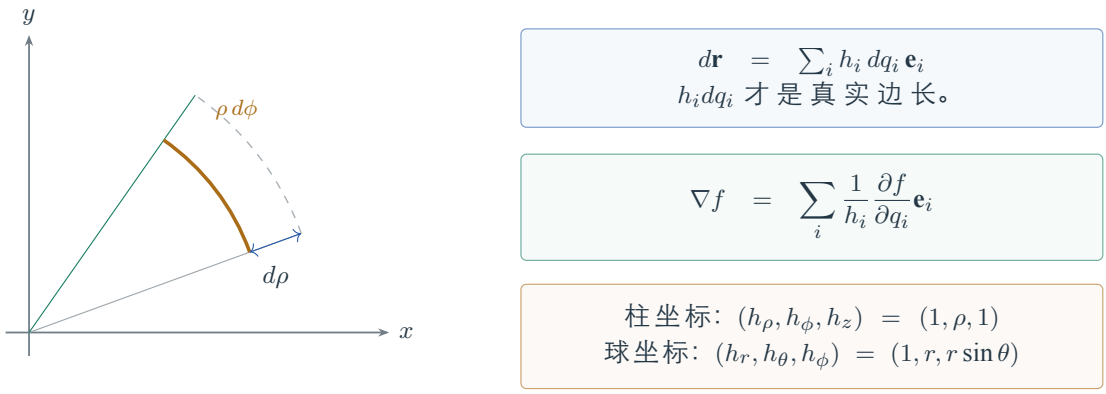
$$d\mathbf{r} = h_1 dq_1 \mathbf{e}_1 + h_2 dq_2 \mathbf{e}_2 + h_3 dq_3 \mathbf{e}_3.$$

另一方面，

$$df = \frac{\partial f}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial f}{\partial q_3} dq_3.$$

令$\nabla f = G_1\mathbf{e}_1 + G_2\mathbf{e}_2 + G_3\mathbf{e}_3$，代入$df = \nabla f \cdot d\mathbf{r}$ 并比较三个独立微分的系数，得到

$$\boxed{\nabla f = \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial q_i} \mathbf{e}_i}.$$



图示：正交坐标中的尺度因子把坐标增量换成真实长度后才能得到梯度分量

三种常用坐标中的公式为：

直角坐标 (x, y, z)：

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{e}_z.$$

柱坐标 (ρ, ϕ, z)：

$$\boxed{\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \phi}\mathbf{e}_\phi + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{e}_z}, \qquad \rho > 0.$$

球坐标 (r, θ, ϕ)：

$$\boxed{\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\mathbf{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}\mathbf{e}_\phi},$$

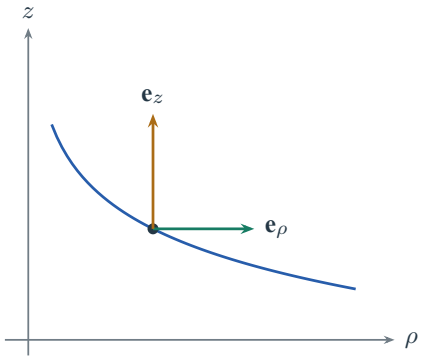
其中该坐标表达式在$r = 0$ 以及极轴$\sin\theta = 0$ 处有坐标奇异性。坐标公式失效不一定表示物理场奇异，应改用直角坐标或取适当极限检查。

例 M1-21：对数柱坐标场的梯度

采用圆柱坐标(ρ, ϕ, z)，其中ρ 是到z 轴的距离，$\mathbf{e}_\rho, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_z$ 为局部单位基矢。在$\rho > 0$ 区域给定$f(\rho, z) = A\ln(\rho/\rho_0) + Bz$，$A, B$ 为常量，$\rho_0 > 0$ 为参考长度。求梯度的三个柱坐标分量，并说明结果中$1/\rho$ 因子的具体来源。

解答

M1-21 柱坐标中径向与轴向分别求导



曲线示意 $A, B > 0$ 的一条等值线；通式不限制符号

$$f = A\ln(\rho/\rho_0) + Bz,\ \rho > 0$$

$$\nabla f = \frac{A}{\rho}\mathbf{e}_\rho + B\mathbf{e}_z$$

$\partial_\phi f = 0$：无方位分量；
A/ρ 来自对数本身的导数。

图 M1-21：对数柱坐标场的梯度

图 M1-21 的子午截面把位移分成径向$\mathbf{e}_\rho$ 与轴向$\mathbf{e}_z$；方位角不改变函数值，因此没有$\mathbf{e}_\phi$ 分量。分别读取对数项与线性项的导数，得到A/ρ 和B。图示曲线仅选正参数表达等值关系，通式中的两个系数仍按题目实际符号取值。

若

$$f(\rho, z) = A\ln\frac{\rho}{\rho_0} + Bz, \qquad \rho > 0,$$

则

$$\nabla f = \frac{A}{\rho}\mathbf{e}_\rho + B\mathbf{e}_z.$$

这里$1/\rho$ 来自对数求导，而不是柱坐标梯度公式额外产生；由于f 与方位角无关，$\mathbf{e}_\phi$ 分量为零。

五、复合函数、径向场与源点梯度

1. 标量复合函数的链式法则

若$u = g(\mathbf{r})$，$\phi = F(u)$，则

$$d\phi = F'(u)\,du = F'(g)\nabla g \cdot d\mathbf{r},$$

所以

$$\boxed{\nabla F(g) = F'(g)\nabla g}.$$

2. 球对称标量场

令

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

在$r > 0$ 处，

$$\nabla r = \frac{x}{r}\mathbf{e}_x + \frac{y}{r}\mathbf{e}_y + \frac{z}{r}\mathbf{e}_z = \hat{\mathbf{r}},$$

故

$$\boxed{\nabla f(r) = f'(r)\hat{\mathbf{r}}}, \qquad r > 0.$$

因此方向由$f'(r)$的符号决定：$f'(r) > 0$时梯度沿外径向，$f'(r) < 0$时梯度沿内径向。不能看到“球对称”就默认梯度向外。

3. 相对于任意源点的距离

若源点为$\mathbf{r}'$，场点为$\mathbf{r}$，令

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \qquad \hat{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{R}.$$

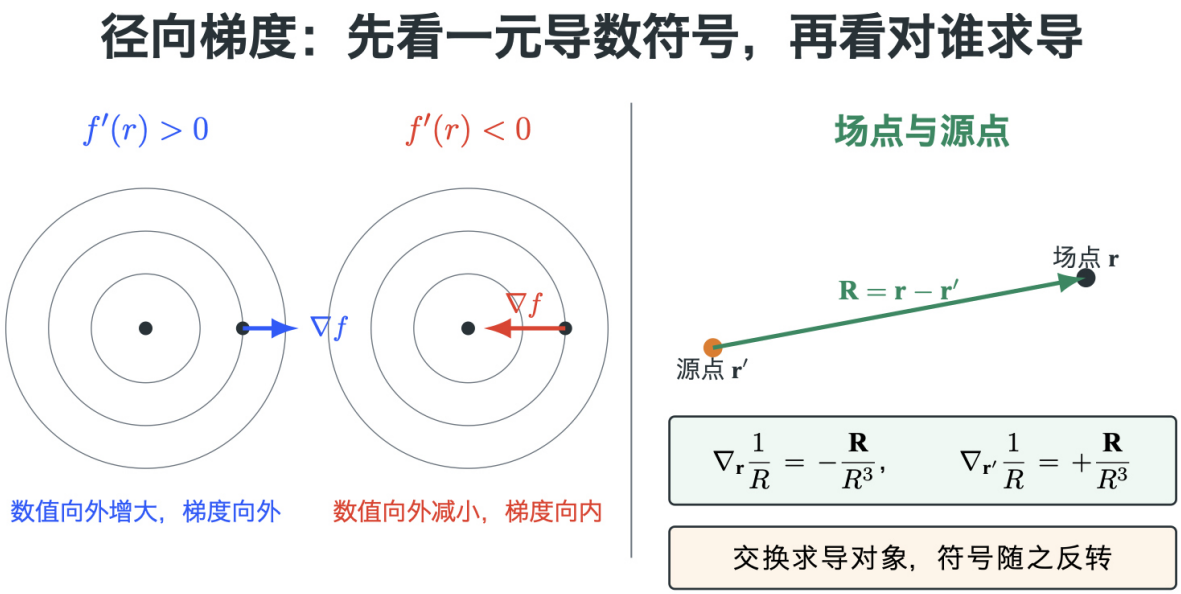
对场点坐标求梯度时，$\mathbf{r}'$固定，于是

$$\nabla_{\mathbf{r}} R = \hat{\mathbf{R}}, \qquad \boxed{\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{R} = -\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{R^3}}, \qquad R > 0.$$

若改为对源点坐标求梯度，符号相反：

$$\nabla_{\mathbf{r}'} \frac{1}{R} = +\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{R^3}.$$

这个符号差异在连续电荷分布、多极展开和格林函数推导中十分重要。



图示：径向函数的梯度方向由径向导数符号决定，场点梯度与源点梯度符号相反

例 M1-22：点电荷电势的负梯度

真空中电荷量为q的点电荷固定在原点，取无穷远电势为零。对$r = |\mathbf{r}| > 0$，其电势为$\varphi = q/(4\pi\varepsilon_0 r)$，$\mathbf{e}_r$规定为背离原点的径向单位矢量。由$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$求电场，分别说明$q > 0$与$q < 0$时的实际场方向，并指出原点为何不属于普通求导区域。

解答

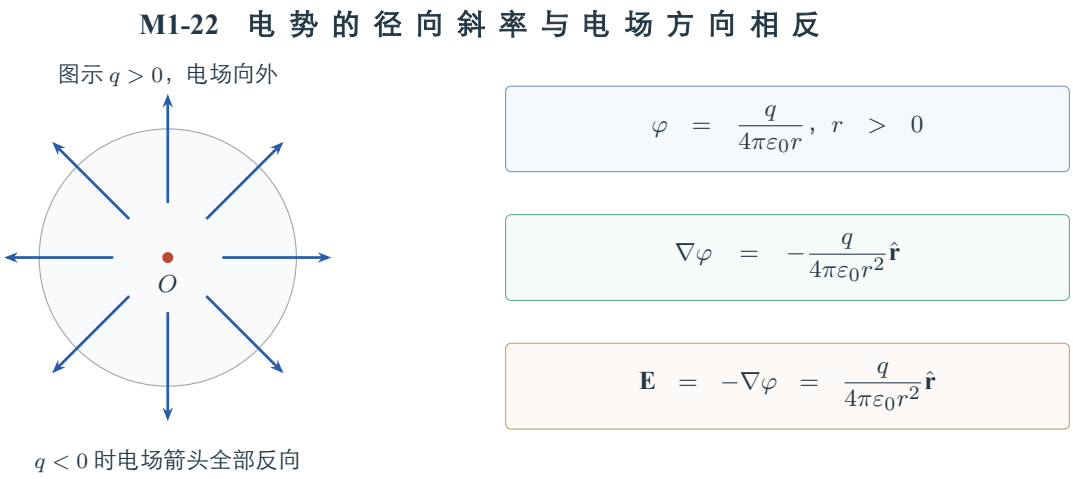


图 M1-22：点电荷电势的负梯度

图 M1-22 所示的正电荷电势向外降低，所以$\nabla\varphi$ 指向内径向；电场是它的反向，指向外径向。若把电荷改成负值，两条箭头的系数同时反号，电场自然改为向内。下面只对$r>0$ 求导，原点集中源另由分布理论处理。

点电荷q 在原点产生电势

$$\varphi(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

在$r>0$ 处，

$$\nabla\varphi=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}},\qquad \mathbf{E}=-\nabla\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}.$$

若$q<0$，系数自动使电场沿内径向；不应在公式外再人为补一个“向内”的负号。

六、势能、电势、保守力与功

1. 势能与保守力

若给定粒子的保守力可由势能$U(\mathbf{r})$ 描述，则保守力做元功

$$dW_{\mathrm{c}}=\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=-dU.$$

因为$dU=\nabla U\cdot d\mathbf{r}$ 对任意微小位移成立，所以

$$\boxed{\mathbf{F}=-\nabla U}.$$

从A 到B，

$$W_{A\to B}=\int_A^B \mathbf{F}\cdot d\mathbf{l}=U(A)-U(B).$$

给U 加任意常数不改变$\mathbf{F}$。

2. 电势与电场

静电场中，电势φ 定义为单位正试探电荷的势能：

$$U = q\varphi.$$

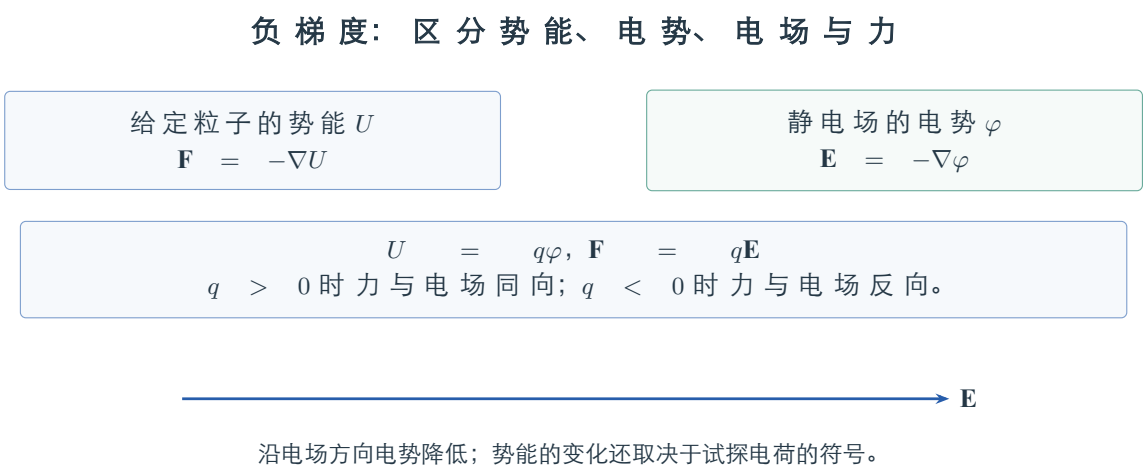
于是

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi, \qquad \mathbf{F} = q\mathbf{E} = -\nabla(q\varphi)}.$$

电场总是指向电势下降最快的方向；正电荷受力沿电场，负电荷受力与电场反向。因而“电场指向低电势”不能直接替换为“任意带电粒子都向低势能运动”。

电势差满足

$$\varphi(B) - \varphi(A) = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}.$$



图示：势能与保守力、电势与电场之间都由负梯度联系但物理对象不同

例 M1-23：匀强电场的等势面

真空中某区域的电场为匀强场$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_x$，其中$E_0 > 0$为常量。允许自行选定电势参考值。求与该场相容的电势，说明等势面的形状与法向；比较沿$+x$前进时的电势变化，并判断相邻等势面若取相同电势差，其几何间距是否相同。

解答

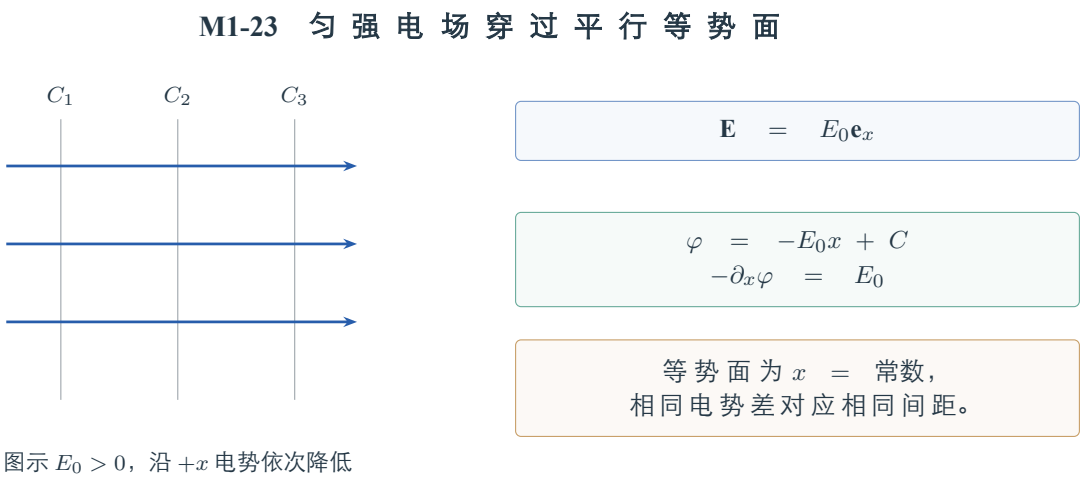


图 M1-23：匀强电场的等势面

图 M1-23 中等势面为垂直于x 轴的一组平行截线，电场箭头沿$+x$。因此电势沿x 的斜率必须为$-E_0$，积分得到$-E_0x + C$。相同的电势差配上恒定斜率，就给出图中的相同间距；平移零势常数不改变这些几何关系。

匀强电场$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_x$ 可取电势

$$\varphi = -E_0x + C.$$

等势面为$x =$ 常数 的平面，彼此等距；$-\nabla\varphi = E_0\mathbf{e}_x$。常数$C$ 不影响电场。

七、梯度公式的使用条件

使用梯度时依次检查：

1. **对象**：被求导的是势能、电势、温度还是别的标量场，量纲不能混淆。
2. **可微性**：普通分量公式只用于场在该点可微的情形；尖点、界面、点源处须分区或取单侧极限。
3. **方向单位化**：每单位长度的方向导数必须使用单位方向。
4. **坐标尺度**：柱、球坐标中的角向分量含尺度因子，基矢也随位置变化。
5. **定义域**：$1/r$、$\ln\rho$ 等公式必须排除奇点；坐标奇异与物理奇异要分开。
6. **正负号**：先由标量随距离的增减判断$\nabla\phi$，再根据$\mathbf{F} = -\nabla U$ 或$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 取反。
7. **对称性与极限**：球对称标量场的梯度只能沿径向；最后检查近区、远区与量纲。

八、练习与解答

作业一：方向导数与切平面

题号：M1-24

层级：基础　　**方法：**梯度与局部线性化

所有分量相对于右手单位正交基给出；“沿$\mathbf{v}$的方向”只规定方向，不表示以$|\mathbf{v}|$作为步长。

设

$$f(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2.$$

在点$P(1,-1,1)$处：

1. 求增长最快的单位方向与最大增长率；
2. 求沿$\mathbf{v}=(2,1,-2)$方向每单位长度的方向导数；
3. 求等值面$f=f(P)$在P处的切平面。

解答

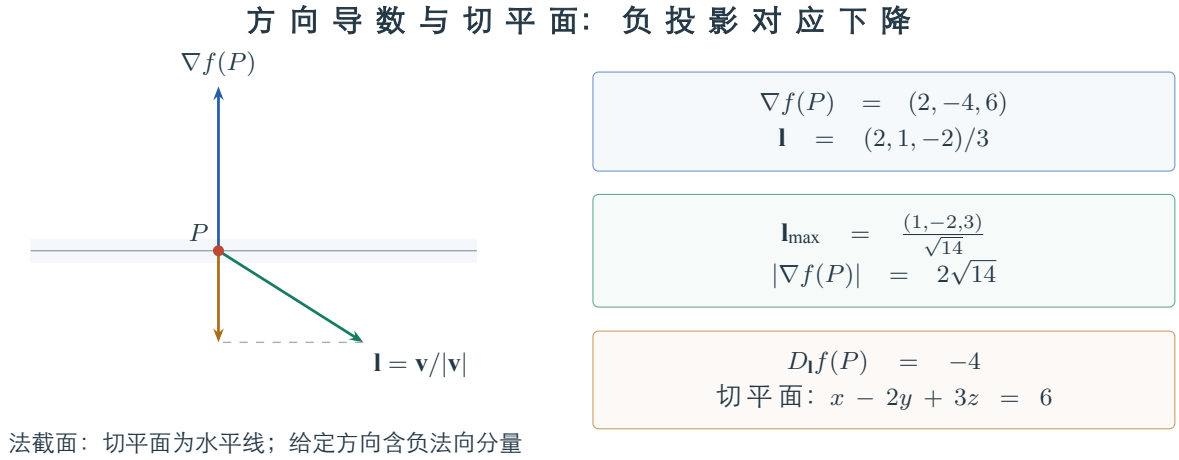


图 M1-24：方向导数与切平面

图 M1-24 左图的水平线是切平面的法截面，蓝色梯度沿正法向，绿色给定方向则带有向下的负法向分量。先由梯度求最大增长率与单位法向，再把$\mathbf{v}$除以3后作投影，得到-4。切平面方程使用同一个梯度作为法向，所以图中的垂直关系和下面的平面方程必须同时满足。

先求梯度：

$$\nabla f=(2x,4y,6z),\qquad \nabla f(P)=(2,-4,6).$$

其模为

$$|\nabla f(P)|=\sqrt{2^2+(-4)^2+6^2}=2\sqrt{14}.$$

因此增长最快的单位方向为

$$\mathbf{l}_{\max}=\frac{(2,-4,6)}{2\sqrt{14}}=\frac{(1,-2,3)}{\sqrt{14}},$$

最大增长率为$2\sqrt{14}$。

$\mathbf{v}$的模为3，对应单位方向为

$$\mathbf{l}=\frac{1}{3}(2,1,-2).$$

所以

$$D_{\mathbf{l}}f(P)=(2,-4,6)\cdot\frac{1}{3}(2,1,-2)=-4.$$

负号说明沿给定方向标量场在该点下降。

由于$\nabla f(P)\neq\mathbf{0}$，它是等值面的法向。图 M1-24 的水平切平面使用蓝色梯度作法向，因此切平面为

$$\nabla f(P)\cdot[(x,y,z)-(1,-1,1)]=0,$$

即

$$2(x-1)-4(y+1)+6(z-1)=0,$$

化简得

$$\boxed{x-2y+3z=6}.$$

作业二：柱坐标中的电势梯度

题号：M1-25

层级：基础　　**方法：**梯度与局部线性化

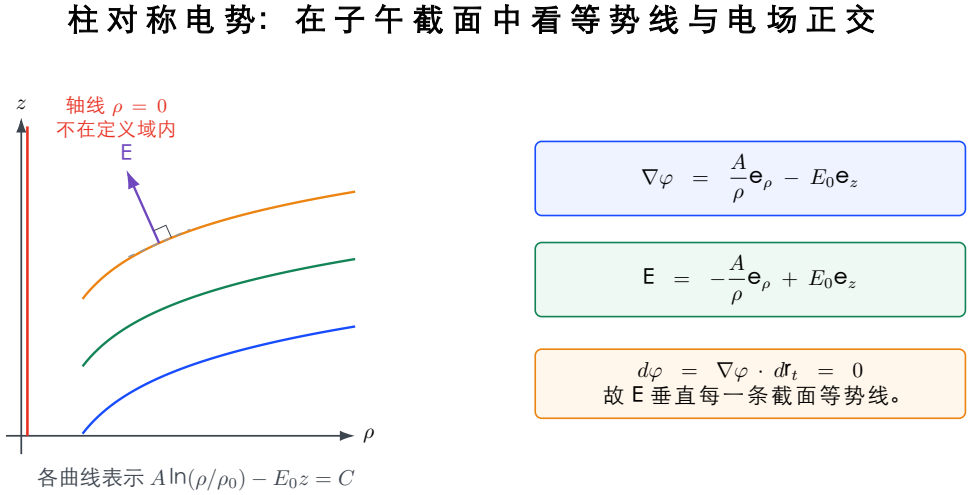
圆柱坐标的ρ 表示到轴线的距离，$\rho_0>0$ 为参考长度，$\mathbf{e}_\rho$ 指向离轴方向。只讨论$\rho>0$ 的普通区域。

在$\rho>0$ 的区域，电势为

$$\varphi(\rho,z)=A\ln\frac{\rho}{\rho_0}-E_0z,$$

其中A,ρ_0,E_0 为常量。求电场，并验证电场垂直等势面。

解答



图示 $A>0,E_0>0$；系数变号时对应场分量反向。

图 M1-25：柱坐标电势的等势面

图 M1-25 中的等势曲线位于ρz 子午截面，轴线$\rho=0$ 被明确排除。沿径向求导给A/ρ，沿轴向求导给$-E_0$，整体取负号后在图示$A>0,E_0>0$ 的情形，得到电场的左向与上向分量；一般情形按系数符号确定方向。沿图中的等势切线有$d\varphi=0$，因此电场与切线正交；这里正交来自点乘为零，不是从画面目测得来。

电势与方位角ϕ无关。柱坐标梯度为

$$\nabla\varphi=\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\mathbf{e}_\rho+\frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\mathbf{e}_\phi+\frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z.$$

三个偏导数为

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}=\frac{A}{\rho},\qquad\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}=0,\qquad\frac{\partial\varphi}{\partial z}=-E_0.$$

故

$$\nabla\varphi=\frac{A}{\rho}\mathbf{e}_\rho-E_0\mathbf{e}_z,$$

$$\boxed{\mathbf{E}=-\nabla\varphi=-\frac{A}{\rho}\mathbf{e}_\rho+E_0\mathbf{e}_z}.$$

等势面满足

$$A\ln\frac{\rho}{\rho_0}-E_0z=C.$$

沿图 M1-25 的等势线作任意切向位移$d\mathbf{r}_t$，有$d\varphi=0$，故

$$\nabla\varphi\cdot d\mathbf{r}_t=0.$$

所以$\nabla\varphi$是等势面的法向，而$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$沿相反法向，同样垂直等势面。定义域$\rho>0$不可省略，因为$\ln\rho$与$1/\rho$在轴线上奇异。

作业三：汤川型势能中的保守力

题号：M1-26

层级：基础　　**方法：**梯度与局部线性化

取相对位置矢量$\mathbf{r}$从作为力源的一粒子指向受力粒子，$\mathbf{e}_r=\mathbf{r}/r$规定为正径向；近区、远区分别按$\alpha r\ll1$与$\alpha r\gg1$比较。

设两粒子的相对距离为$r>0$，相互作用势能为

$$U(r)=U_0\frac{e^{-\alpha r}}{r},$$

其中$U_0>0$、$\alpha>0$。求保守力$\mathbf{F}(\mathbf{r})=-\nabla U$，并讨论其方向、近区与远区行为。

解答

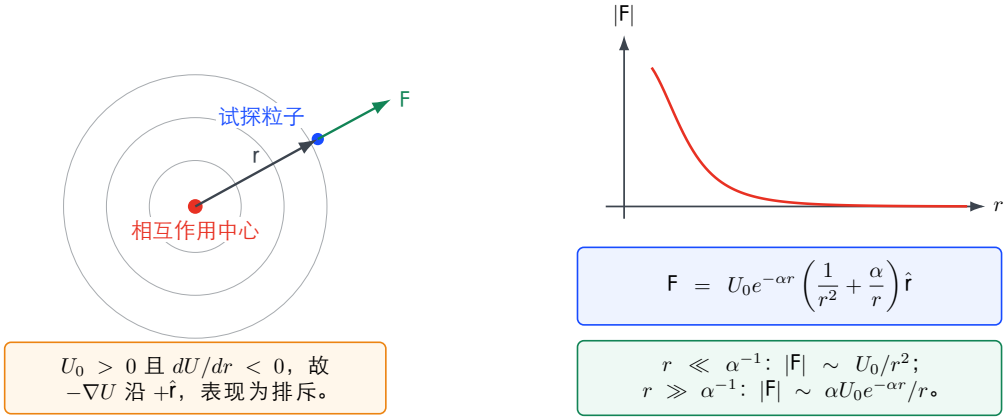


图 M1-26：汤川势能与保守力

图 M1-26 左图把相互作用中心与场点用$\mathbf{r}$ 连起来，右图的力曲线则由同一径向系数给出。势能随距离下降，故$dU/dr<0$，负梯度沿外径向。近区与远区要分别比较图中$1/r^2$ 行为和指数衰减，不能把远区也继续当作单纯平方反比。

因为U 只依赖r，在$r>0$ 处

$$\nabla U = \frac{dU}{dr}\hat{\mathbf{r}}.$$

先计算一元导数：

$$\begin{aligned}\frac{dU}{dr} &= U_0\frac{d}{dr}\left(e^{-\alpha r}r^{-1}\right)\\ &= U_0\left[-\alpha e^{-\alpha r}r^{-1}-e^{-\alpha r}r^{-2}\right]\\ &= -U_0\frac{(1+\alpha r)e^{-\alpha r}}{r^2}.\end{aligned}$$

所以

$$\nabla U = -U_0\frac{(1+\alpha r)e^{-\alpha r}}{r^2}\hat{\mathbf{r}},$$

$$\boxed{\mathbf{F}(\mathbf{r}) = U_0\frac{(1+\alpha r)e^{-\alpha r}}{r^2}\hat{\mathbf{r}}}.$$

由于$U_0,\alpha,r>0$，力沿$+\hat{\mathbf{r}}$，对应排斥型势能。若$U_0<0$，整体系数反号，力沿内径向。

先读图 M1-26 的近区。当$r\to 0$ 时，

$$e^{-\alpha r} = 1-\alpha r+O(r^2),$$

故

$$U(r)\sim\frac{U_0}{r},\qquad |\mathbf{F}|\sim\frac{U_0}{r^2}.$$

再读图 M1-26 的远区。当$r\to\infty$ 时，

$$U(r)\sim U_0\frac{e^{-\alpha r}}{r},\qquad |\mathbf{F}|\sim U_0\alpha\frac{e^{-\alpha r}}{r}.$$

指数因子使作用在距离远大于$1/\alpha$时迅速衰减；$1/\alpha$是该模型的特征作用距离。这里U是势能，若题目给的是电势φ，则粒子受力应写为$\mathbf{F}=q(-\nabla\varphi)$。

专题四：散度（基础必讲）

散度把矢量场在一点附近的“净流出”压缩成一个标量。它回答的是：围住该点的微小闭合面上，向外穿出的通量减去向内穿入的通量后，每单位体积还剩多少。电荷密度、质量守恒、稳恒电流和不可压缩条件都通过这一局部量组织起来。

一、对象、局部定义与基本性质

设矢量场

$$\mathbf{A}:\Omega\subset\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^3$$

在点$P\in\Omega$的邻域内属于C^1。在固定直角坐标系中写成

$$\mathbf{A}=A_x\mathbf{e}_x+A_y\mathbf{e}_y+A_z\mathbf{e}_z.$$

散度定义为

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}}.$$

散度的输出是标量场，而不是矢量场。它的量纲为

$$[\nabla\cdot\mathbf{A}]=\frac{[\mathbf{A}]}{\mathrm{L}}.$$

1. 坐标无关的局部通量定义

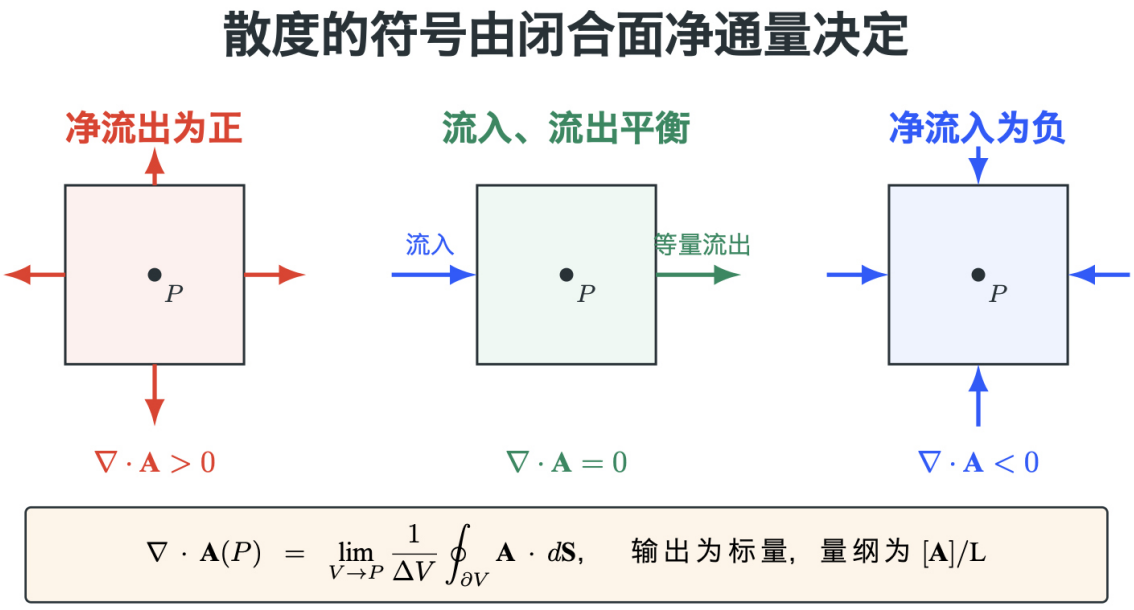
取一族围住P的闭合小体积V_ε，其直径趋于零，并保持形状不退化，例如相似缩小的球、立方体或长宽高比有界的长方体。闭合面∂V_ε一律取外法向，定义

$$d\mathbf{S}=\hat{\mathbf{n}}\,dS.$$

则

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}(P)=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{\mathrm{Vol}(V_\varepsilon)}\oint_{\partial V_\varepsilon}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}}.$$

这个极限是**单位体积净向外通量**。向外通量记正，向内通量记负；必须先按外法向计算每一片面的有向通量，再相加。



图示：散度的正负由微小闭合面上的净流出、平衡与净流入决定

2. 线性与乘积法则

对常数a,b，

$$\nabla\cdot(a\mathbf{A}+b\mathbf{B})=a\nabla\cdot\mathbf{A}+b\nabla\cdot\mathbf{B}.$$

对标量场f 与矢量场$\mathbf{A}$，

$$\boxed{\nabla\cdot(f\mathbf{A})=\nabla f\cdot\mathbf{A}+f\nabla\cdot\mathbf{A}}.$$

第二式说明：乘积的净流出既可能来自矢量场本身的散度，也可能来自标量权重沿场方向的变化。

例 M1-27：三个方向共同决定散度

给定光滑矢量场$\mathbf{A}=2x\mathbf{e}_x-y\mathbf{e}_y+3z\mathbf{e}_z$。在任意点附近取坐标轴对齐的小长方体，采用外法向计算净通量。求该场的散度，分别指出三个坐标方向对净通量的贡献，并说明仅观察y 方向的流入能否判断总散度的符号。

解答

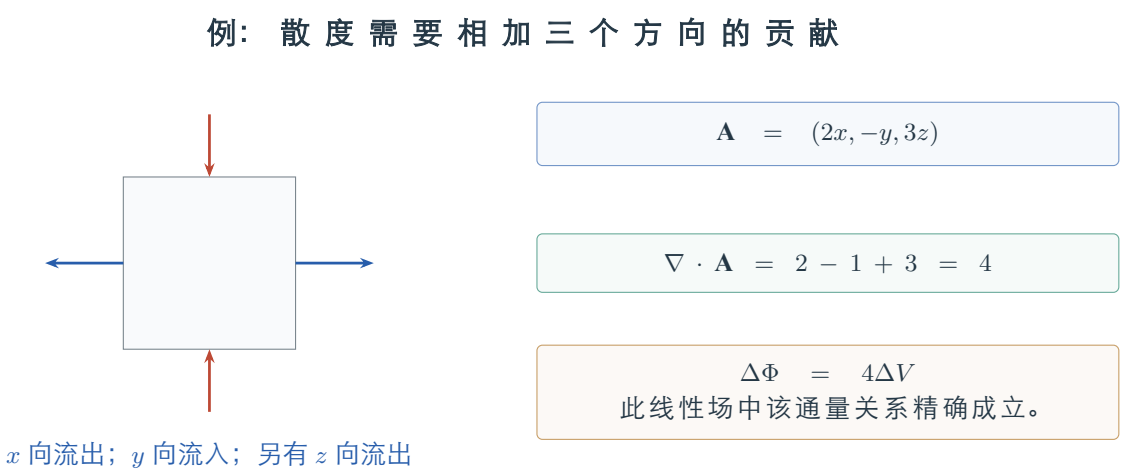


图 M1-27：三个方向共同决定散度

图 M1-27 中x 向的流出与y 向的流入并存，尚有未画在平面内的z 向贡献。三个同指标导数必须一起记账：$2-1+3=4$。因此局部净通量为正；对本题线性场，闭合小盒的通量恰为$4\Delta V$，没有更高阶余项。

设

$$\mathbf{A} = 2x\mathbf{e}_x - y\mathbf{e}_y + 3z\mathbf{e}_z.$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 2 - 1 + 3 = 4.$$

因此任一足够小的规则体积ΔV，其净向外通量为

$$\Delta\Phi = 4\Delta V + o(\Delta V).$$

某一方向上的场分量减小并不能单独决定散度符号，必须把三个法向方向的贡献相加。

二、直角坐标公式的分量推导

取以$P(x,y,z)$ 为中心的微小长方体，三边为$\Delta x, \Delta y, \Delta z$，并令三边按可比速率趋于零：

$$\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z.$$

先考察法向为$\pm\mathbf{e}_x$ 的一对面。为避免把非均匀场错误地当作面上常量，应从面积分写起：

$$\Delta\Phi_x = \int_{-\Delta y/2}^{\Delta y/2}\int_{-\Delta z/2}^{\Delta z/2}\Big[A_x\Big(x+\frac{\Delta x}{2}, y+\eta, z+\zeta\Big) - A_x\Big(x-\frac{\Delta x}{2}, y+\eta, z+\zeta\Big)\Big]\,d\zeta\,d\eta.$$

左面外法向为$-\mathbf{e}_x$，所以两面的合通量自然表现为“右面法向分量减左面法向分量”。由一阶展开及偏导连续性，括号内为

$$\frac{\partial A_x}{\partial x}(P)\Delta x + o(\Delta x)$$

并且余项在该微小面上可一致控制。因此

$$\Delta\Phi_x = \frac{\partial A_x}{\partial x}(P)\Delta V + o(\Delta V).$$

同理，另外两对面分别给出

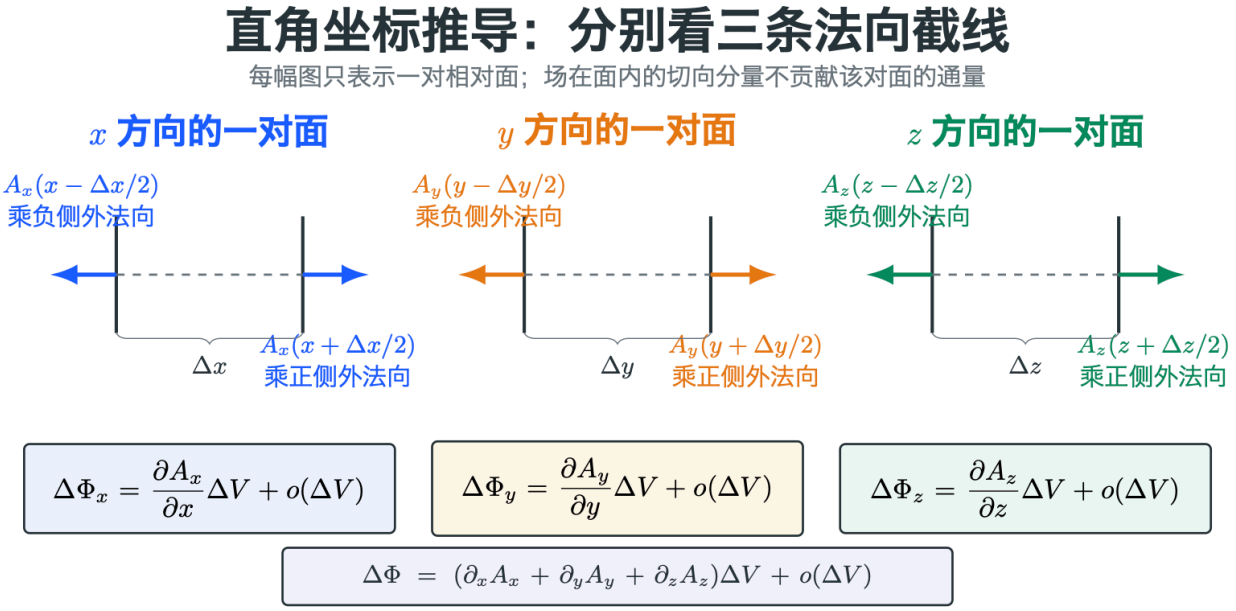
$$\Delta\Phi_y = \frac{\partial A_y}{\partial y}(P)\Delta V + o(\Delta V),$$

$$\Delta\Phi_z = \frac{\partial A_z}{\partial z}(P)\Delta V + o(\Delta V).$$

相加可得

$$\Delta\Phi = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\right)_P \Delta V + o(\Delta V).$$

两边除以ΔV 并令体积趋于零，便得到直角坐标公式。



图示：三对相对面分别贡献对应法向分量的偏导数，零阶通量在相对面之间抵消

只有法向分量参与对应面的通量。例如在x 面上，A_y 与A_z 都沿面切向，对该面的点积通量没有贡献。散度中的三个偏导数正是三对相对面留下的一阶差。

坐标旋转下为什么仍是标量

矢量场在P 附近的一阶变化由雅可比矩阵

$$(D\mathbf{A})_{ij} = \frac{\partial A_i}{\partial x_j}$$

描述，而

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \mathrm{tr}(D\mathbf{A}).$$

在正交坐标轴旋转下，$D\mathbf{A}$ 作相似变换，矩阵的迹不变。因此散度的数值不依赖直角坐标轴怎样旋转，这与局部净通量定义一致。

例 M1-28：刚性转动场的散度

设$\mathbf{r}=x\mathbf{e}_x+y\mathbf{e}_y+z\mathbf{e}_z$，$\omega$ 为不随空间位置变化的常矢量。给定$\mathbf{A}(\mathbf{r})=\omega\times\mathbf{r}$，可将其视为刚体转动速度场。求散度，并从任意微小体积是否有净流出的角度解释结果；判断闭合或弯曲的场线是否必然意味着存在散度。

解答

图 M1-28：刚性转动场的散度

图 M1-28 中的箭头始终沿圆周切向，对边读取的法向流入、流出相抵，微团可以转动而不膨胀。取转轴为z轴时，场写成$(-\omega y,\omega x,0)$，三个同指标导数均为零。这个图说明散度测体积变化，不测局部转动。

若$\mathbf{A}=\omega\times\mathbf{r}$，其中$\omega$ 为常矢量，则该场只表示局部刚性转动。直接按分量计算可得

$$\nabla\cdot(\omega\times\mathbf{r})=0.$$

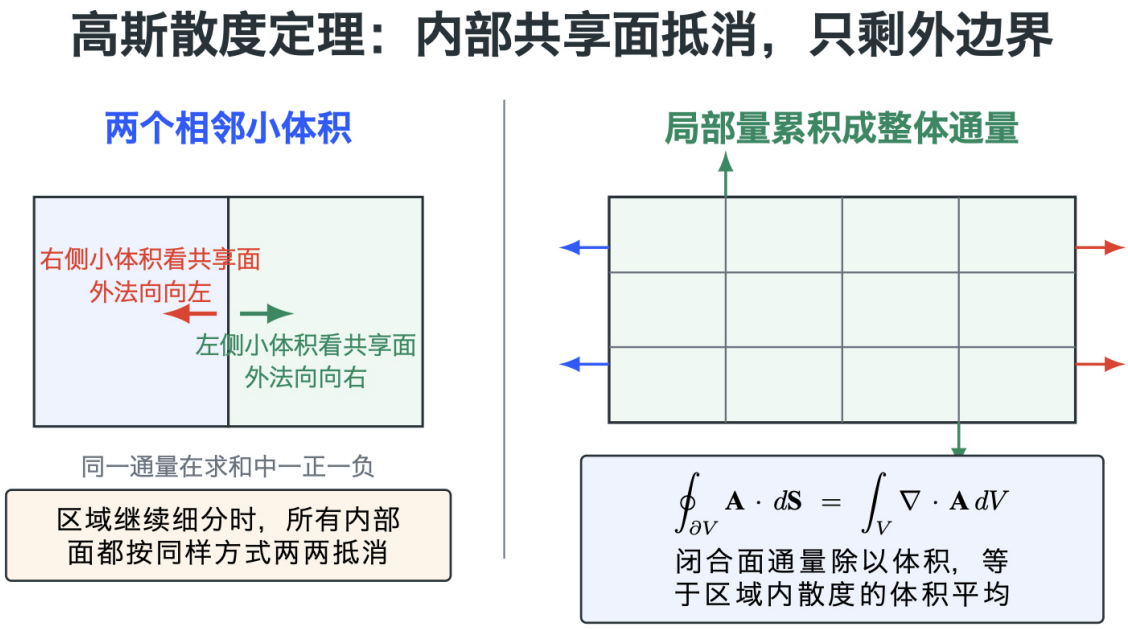
场线可以弯曲甚至闭合，但散度仍可为零；“弯曲”与“净流出”不是同一概念。

三、高斯散度定理与局部、整体的联系

若有界区域V 的边界∂V 分片光滑，且$\mathbf{A}$ 在包含闭包$\overline{V}$ 的邻域内属于C^1，则

$$\boxed{\oint_{\partial V}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}=\int_V\nabla\cdot\mathbf{A}\,dV}.$$

边界仍取外法向。把区域分割成许多小体积时，相邻小体积共享面的外法向相反，内部通量两两抵消，只剩最外层边界；这给出了定理的几何核心。



图示：相邻小体积的内部通量抵消，边界总通量等于内部散度的体积分

两边除以总体积，得到

$$\frac{1}{\mathrm{Vol}(V)}\oint_{\partial V}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\mathrm{Vol}(V)}\int_V \nabla\cdot\mathbf{A}\,dV.$$

所以闭合面通量除以体积，是区域内散度的体积平均。若V 连通且散度连续，则至少存在一点$P_*\in V$ 使

$$\oint_{\partial V}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} = (\nabla\cdot\mathbf{A})(P_*)\,\mathrm{Vol}(V).$$

当V 缩到一点时，区域平均趋于该点的局部散度。

例 M1-29：常矢量场的闭合面通量

空间中给定常矢量场$\mathbf{A}(\mathbf{r})=\mathbf{A}_0$。在场内任选闭合曲面$S=\partial V$，所有面元取包围体积的外法向。利用通量积分或散度定理求$\oint_S \mathbf{A}_0\cdot d\mathbf{S}$，说明它与体积的位置和形状有无关系，并据此解释该场的局部散度。

解答

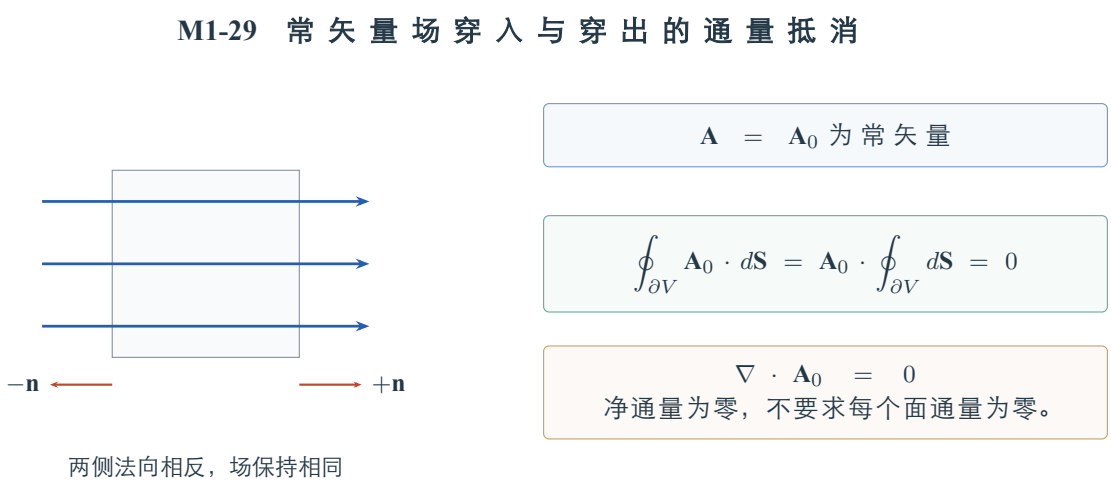


图 M1-29：常矢量场的闭合面通量

图 M1-29 中相对两面的外法向相反，而常矢量场在两面上相同；因此一侧流入正好抵消另一侧流出。其余各对面也一样相消，闭合面总通量为零。下面将这个配对写成$\mathbf{A}_0 \cdot \oint d\mathbf{S} = 0$，再取局部极限得到零散度。

若$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0$ 为常矢量场，则$\nabla \cdot \mathbf{A}_0 = 0$，所以任意闭合面总通量为零。场本身非零，但从闭合体积一侧流入的通量会从另一侧流出。

定理的使用边界

若区域内含点源、线源、薄层或场的跳跃界面，则不能把“在光滑区域成立”的微分式直接跨过特殊位置积分。可采用三种办法：

1. 把奇点或界面从区域中挖去，在各光滑子区域分别使用定理；
2. 用薄球、薄柱或薄盒的积分极限提取集中贡献；
3. 使用包含狄拉克函数或面狄拉克分布的分布形式。

四、正交曲线坐标中的散度

设(q_1, q_2, q_3)是正交曲线坐标，单位基矢为$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$，尺度因子为

$$h_i = \left|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}\right|.$$

矢量场写成

$$\mathbf{A} = A_1\mathbf{e}_1 + A_2\mathbf{e}_2 + A_3\mathbf{e}_3.$$

微小曲线坐标盒的体积为

$$dV = h_1h_2h_3\, dq_1dq_2dq_3.$$

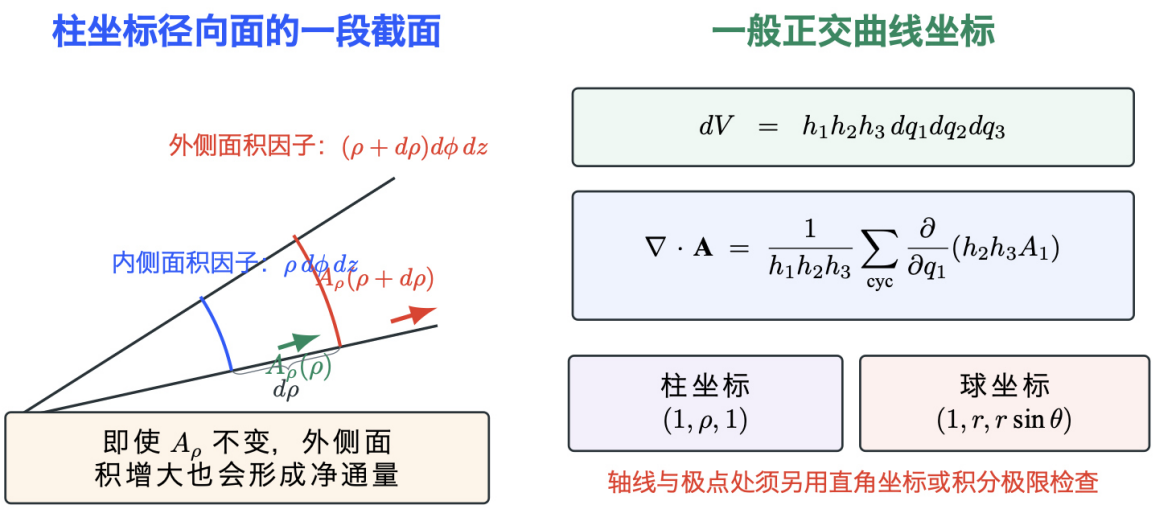
法向沿$\mathbf{e}_1$ 的一对面，其面积因子为$h_2h_3\, dq_2dq_3$。两面对通量的一阶净贡献为

$$\frac{\partial}{\partial q_1}(h_2h_3A_1)dq_1dq_2dq_3.$$

循环加入另外两对面，再除以体积，得到

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(h_2h_3A_1) + \frac{\partial}{\partial q_2}(h_3h_1A_2) + \frac{\partial}{\partial q_3}(h_1h_2A_3)\right]}.$$

曲线坐标中，场分量和面面积都随位置变化



图示：曲线坐标中的每对面既包含场分量变化，也包含面面积因子的变化

1. 直角坐标

$$(h_x,h_y,h_z)=(1,1,1),$$

故回到

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

2. 柱坐标(ρ,ϕ,z)

$$(h_\rho,h_\phi,h_z)=(1,\rho,1),$$

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}+\frac{\partial A_z}{\partial z}},\qquad \rho>0.$$

3. 球坐标(r,θ,ϕ)

$$(h_r,h_\theta,h_\phi)=(1,r,r\sin\theta),$$

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2A_r)}{\partial r}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta A_\theta)}{\partial\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}}.$$

球坐标公式在$r=0$、柱坐标公式在$\rho=0$、球坐标角向公式在极轴处具有坐标奇异性。坐标表达式失效不一定代表物理场发散，必须改用直角坐标或积分极限判断。

例 M1-30：柱径向场的面积因子

在圆柱坐标中给定轴对称径向场$\mathbf{A}=k\rho\mathbf{e}_\rho$，其中$k$ 为常量，ρ 为到z 轴的距离，场与方位角及z 无关。求散度，并以同轴薄圆柱壳的内、外侧面积随ρ 改变为依据，解释柱坐标散度中的面积因子，不能只对径向分量作普通一维求导。

解答

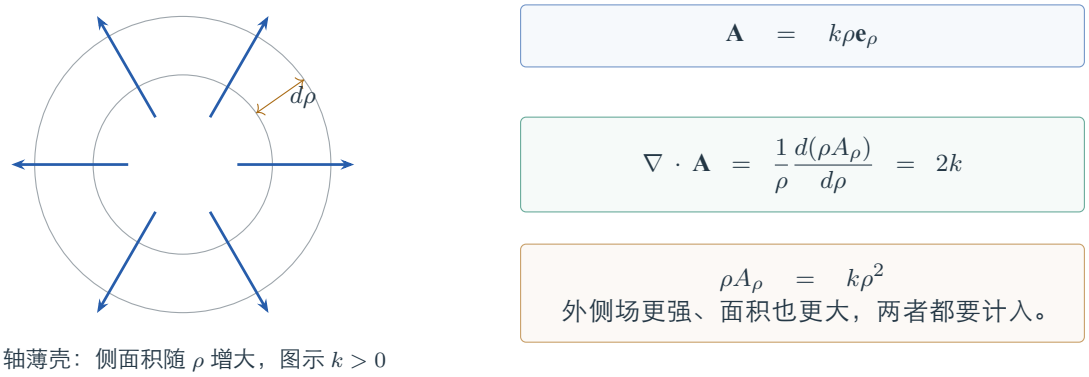


图 M1-30：柱径向场的面积因子

图 M1-30 中两条同心圆是同轴薄壳的内、外侧面，$d\rho$ 连接两面。外侧不但场强随ρ 增加，侧面积也含一个ρ，所以要先对$\rho A_\rho = k\rho^2$ 求导，再除以体积因子ρ。这两个图示因素合起来给出$2k$。

柱坐标场

$$\mathbf{A} = k\rho\,\mathbf{e}_\rho$$

满足

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{\rho}\frac{d(k\rho^2)}{d\rho} = 2k.$$

若漏掉外面的$1/\rho$ 或括号中的面积因子ρ，都会得到错误结果。

五、球对称径向场与点源奇点

1. 一般球对称径向场

设

$$\mathbf{A} = F(r)\hat{\mathbf{r}}, \qquad r>0.$$

由球坐标散度公式，

$$\boxed{\nabla\cdot\big(F(r)\hat{\mathbf{r}}\big) = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\big(r^2F(r)\big)}, \qquad r>0.$$

其物理意义直接来自球壳：半径为r 的球面通量为

$$\Phi(r) = 4\pi r^2F(r).$$

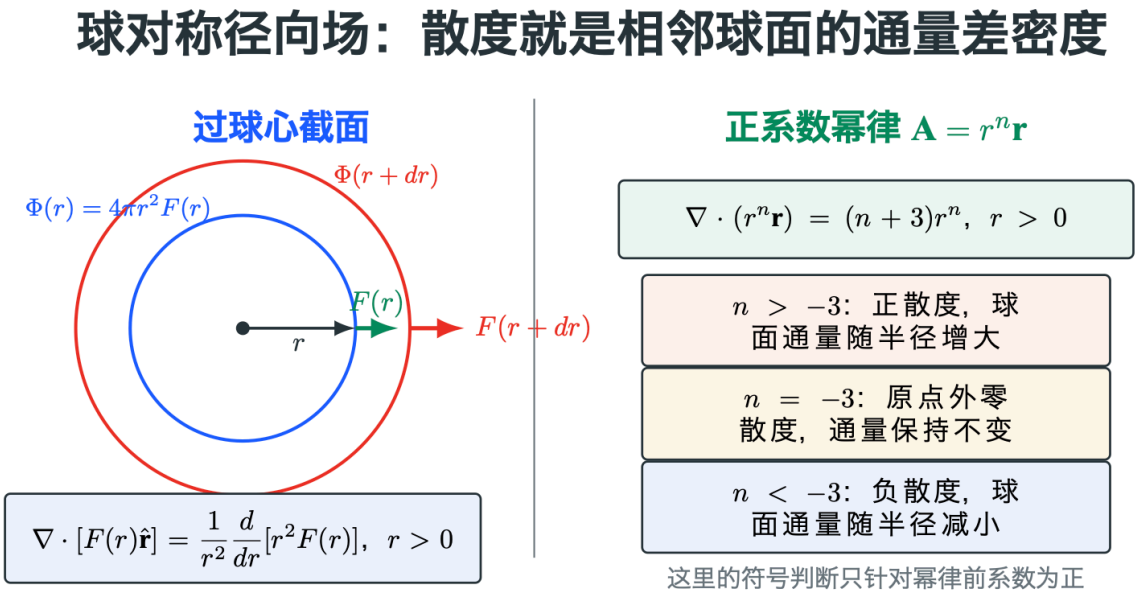
若相邻球面间没有体源，通量应与r 无关，因此$r^2F(r)=$ 常数，即$F(r)\propto 1/r^2$。

若写成

$$\mathbf{A} = g(r)\mathbf{r},$$

则$F(r)=rg(r)$，所以

$$\boxed{\nabla\cdot[g(r)\mathbf{r}]=3g(r)+rg'(r)},\qquad r>0.$$



图示：球对称径向场的散度由相邻球面的通量差决定，平方反比是无体源幂律

例 M1-31：球径向线性场的散度

三维空间中给定球对称线性场$\mathbf{A}=k\mathbf{r}=kr\mathbf{e}_r$，$k$ 为常量。求普通散度；再取以原点为球心、半径为$R>0$ 的球面，使用外法向直接计算通量，与球内散度的体积分核对，并解释系数与空间维数的联系。

解答

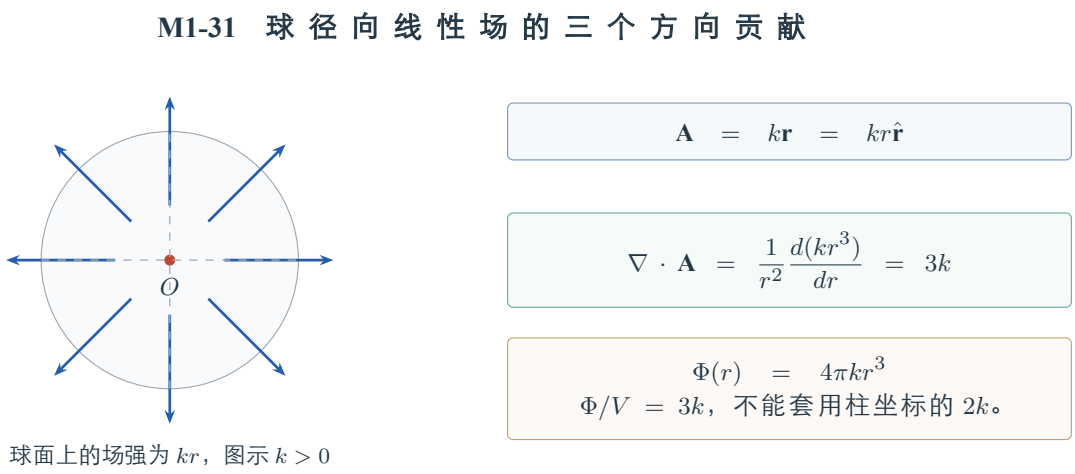


图 M1-31：球径向线性场的散度

图 M1-31 中的球面外法向与径向场同向，球面通量为$4\pi r^2(kr)$。把这个r^3 通量对半径的变化除以球壳体积，就得到$3k$。它与直角坐标下三个方向各贡献一个k 一致，和前一题柱对称模型的面积因子不同。

若$\mathbf{A}=k\mathbf{r}=kr\hat{\mathbf{r}}$，则

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{r^2}\frac{d(kr^3)}{dr}=3k.$$

这与直角坐标下$\nabla\cdot(kx,ky,kz)=3k$完全一致。

2. 平方反比场的普通函数结论

对

$$\mathbf{A}=C\frac{\mathbf{r}}{r^3}=\frac{C}{r^2}\hat{\mathbf{r}},$$

在任意$r>0$的普通点，

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{r^2}\frac{dC}{dr}=0.$$

但任意包围原点的球面都有

$$\oint_{S_r}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}=4\pi C.$$

“原点外散度为零”只说明普通体源在$r>0$区域内为零，不能据此抹去原点的集中源。

3. 分布形式（拔高选读）

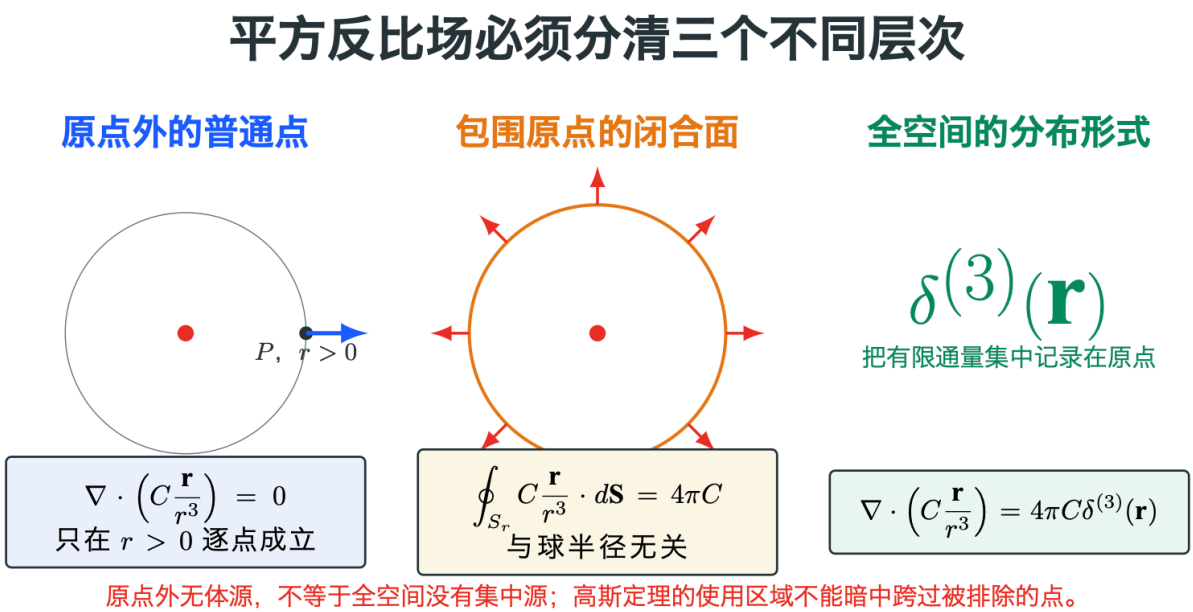
在整个三维空间中，平方反比场的散度应写成

$$\boxed{\nabla\cdot\left(C\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right)=4\pi C\,\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$

球面通量可以迅速确定右边的系数。若要严格验证分布恒等式，取任意光滑且具有紧支集的测试函数$\psi(\mathbf{r})$，并从空间中挖去半径为ε的小球。由于原点外散度为零，分部积分给出

$$\begin{aligned}\left\langle\nabla\cdot\left(C\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right),\psi\right\rangle&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{r>\varepsilon}C\frac{\mathbf{r}}{r^3}\cdot\nabla\psi\,dV\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{C}{\varepsilon^2}\int_{r=\varepsilon}\psi\,dS\\&=4\pi C\,\psi(\mathbf{0}).\end{aligned}$$

这正是$4\pi C\delta^{(3)}(\mathbf{r})$对测试函数的作用。对不包含原点的体积，两边都为零。



图示：平方反比场必须分成原点外普通结论、包围原点的通量和全空间分布结论

在穿孔区域$\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$中，场处处散度为零，但包围原点的球面不能直接作为该区域中某个完整体积的边界，因为其内部包含被排除的点。高斯定理没有失效，是使用区域的前提发生了变化。

六、连续性方程与体积膨胀率

1. 固定控制体积中的守恒

设$\varrho(\mathbf{r},t)$是某种守恒量的体密度，$\mathbf{J}$是其通量密度，s是单位体积单位时间的产生率。对任意固定体积V，守恒关系为

$$\frac{d}{dt}\int_V \varrho\, dV + \oint_{\partial V} \mathbf{J}\cdot d\mathbf{S} = \int_V s\, dV.$$

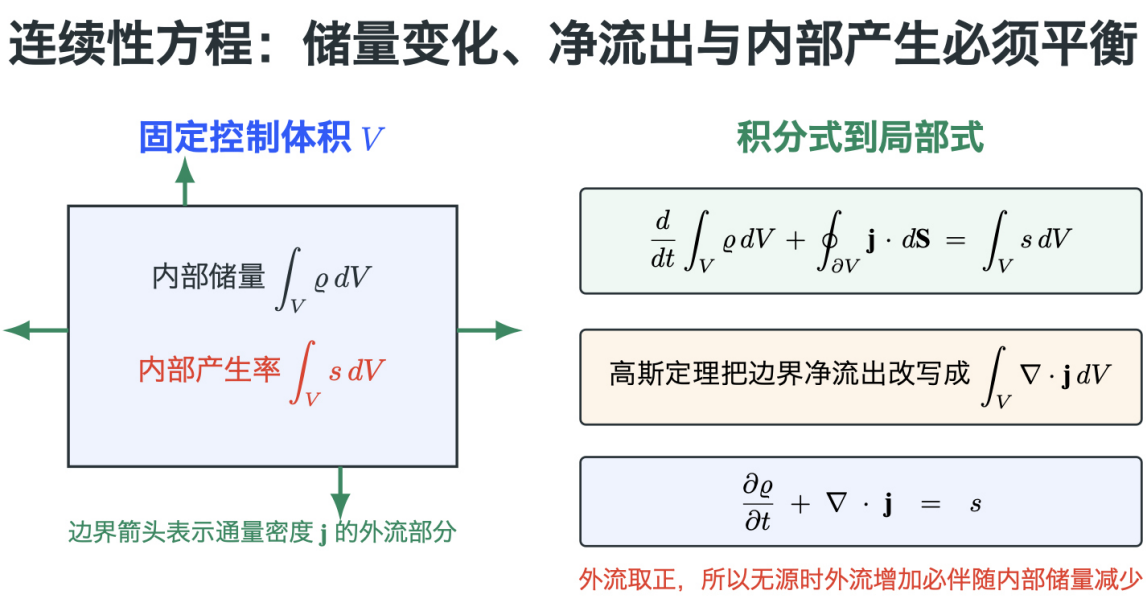
第二项是净向外流失率。利用散度定理并把各项移入同一体积分：

$$\int_V \left(\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{J} - s\right) dV = 0.$$

由于V任意，得到局部连续性方程

$$\boxed{\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{J} = s}.$$

无源守恒时$s=0$。



图示：固定控制体积内储量变化、边界净流出和内部产生率共同构成连续性方程

2. 速度场与随体体积

若守恒量随流体运动，$\mathbf{J}=\varrho\mathbf{v}$。无源条件给出

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \nabla\cdot(\varrho\mathbf{v}) = 0.$$

展开后为

$$\frac{D\varrho}{Dt}+\varrho\nabla\cdot\mathbf{v}=0,\qquad \frac{D}{Dt}=\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{v}\cdot\nabla.$$

对随体微元dV，

$$\boxed{\frac{1}{dV}\frac{D(dV)}{Dt}=\nabla\cdot\mathbf{v}}.$$

因此$\nabla\cdot\mathbf{v}>0$表示体积元膨胀，负值表示压缩。对满足质量守恒且$\varrho>0$的流体，

$$\frac{D\varrho}{Dt}=0\quad\Longleftrightarrow\quad\nabla\cdot\mathbf{v}=0.$$

所以不可压缩条件是随体体积不变，而不是“流体静止”或“速度处处相同”；“散度为正”也不等于物质凭空产生。

例 M1-32：变截面流管的流率

某守恒量在一根无分支流管中稳恒输运，流量密度为$\mathbf{J}$。管内没有体源或汇，侧壁不允许该守恒量穿过。取两张与流向垂直的横截面，面积分别为S_1,S_2；在每张截面上近似认为$\mathbf{J}$均匀且沿截面法向。比较两截面的总流率和J_1,J_2，说明当$S_2<S_1$时通量密度的变化是否意味着管内产生了源。

解答

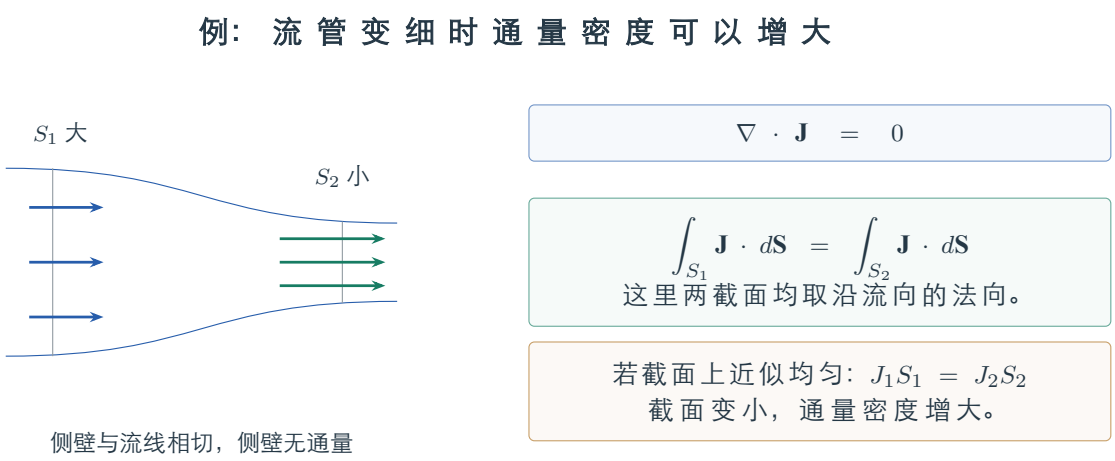


图 M1-32：变截面流管的流率

图 M1-32 中的侧壁沿流线，因此侧壁法向通量为零。将两张截面统一按流向取法向，就有流入截面的积分等于流出截面的积分。只有在每个截面上近似均匀时，才能进一步写成$J_1S_1=J_2S_2$；图中小截面的箭头较长，表示通量密度增大而总流率保持不变。

稳恒流动若满足$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$，则任意两张横截面与侧壁围成的流管中，流入量等于流出量。截面变窄时，通量密度可以增大，但流管内部仍无源。

七、电磁学中的散度和界面条件

1. 电场与磁场的散度约束

真空中的麦克斯韦方程包含

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}},$$

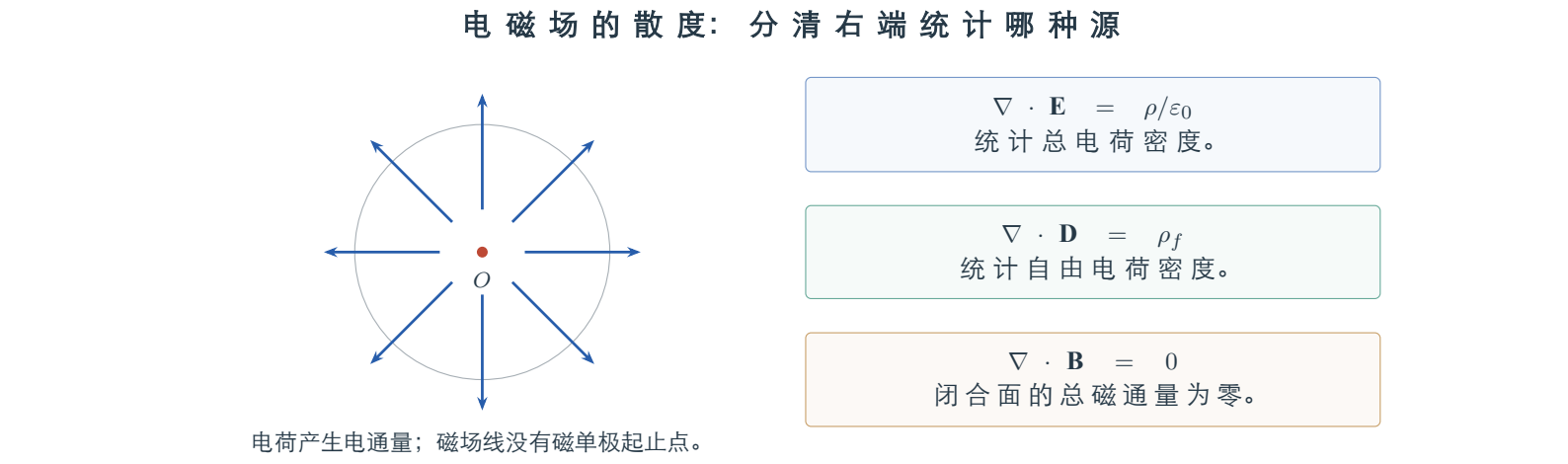
$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{B}=0}.$$

前式说明电荷密度是电场的散度源；后式表示标准麦克斯韦理论中没有磁荷源项。二者都是任意时刻必须满足的约束，不只适用于静态场。

在介质中还常用

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\mathrm{f}},$$

其中右边只计自由电荷密度。使用哪一个场，决定右边统计哪一类源，不能把$\mathbf{E}$ 与$\mathbf{D}$ 的高斯关系混写。



图示：电场、电位移和磁场的散度分别对应总电荷、自由电荷与零磁荷源项

2. 界面上的跳跃与面源

设光滑界面S 把空间分成负侧和正侧，单位法向$\hat{\mathbf{n}}$ 从负侧指向正侧。场的单侧极限分别为$\mathbf{A}_-$ 与$\mathbf{A}_+$。

取跨越界面的薄柱，令厚度趋于零。侧面通量比上下底面低一阶，于是

$$\lim_{h\to 0}\int_{V_h} \nabla\cdot\mathbf{A}\,dV = \left(\mathbf{A}_+ - \mathbf{A}_-\right)\cdot\hat{\mathbf{n}}\,\Delta S.$$

若界面具有面源密度σ_A，则

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{A}_+ - \mathbf{A}_-) = \sigma_A}.$$

在分布意义下可写成

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = (\nabla\cdot\mathbf{A})_{\mathrm{bulk}} + \hat{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{A}_+ - \mathbf{A}_-)\delta_S.$$

其中$(\nabla\cdot\mathbf{A})_{\mathrm{bulk}}$ 表示界面两侧各自的普通散度，面狄拉克分布δ_S 由

$$\int_{\mathbb{R}^3} f\,\delta_S\,dV = \int_S f\,dS$$

定义。若没有面源，法向分量连续。切向分量的跳跃不进入散度的薄柱条件，而应由旋度及薄回路条件检查。

例 M1-33：带面电荷界面的法向跳跃

平面$z=0$ 将空间分为下侧“− 区”和上侧“+ 区”，统一界面法向取$\hat{\mathbf{n}}=\mathbf{e}_z$。界面自由面电荷密度为常量$\sigma_f$，紧邻界面的下侧电位移为$\mathbf{D}_- = D_0\mathbf{e}_z$，并已知上侧也只有法向分量。利用跨界薄高斯柱求$\mathbf{D}_+$，说明哪些电荷进入电位移的法向跃变关系。

解答

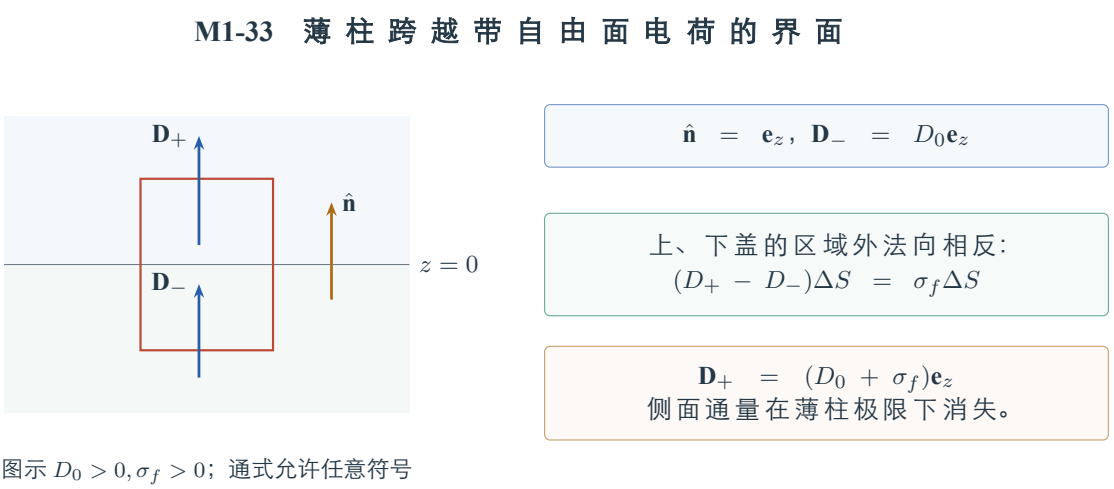


图 M1-33：带面电荷界面的法向跳跃

图 M1-33 中红色薄柱的上盖、下盖区域外法向相反，分别贡献$D_+\Delta S$ 与$-D_-\Delta S$。令柱高趋零后侧面贡献消失，柱内自由面电荷为$\sigma_f\Delta S$。按图中从下侧到上侧的$\hat{\mathbf{n}}$ 取向相减，便得到$D_+ - D_- = \sigma_f$；反转法向时必须交换两侧标签。

平面界面的法向取$\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{e}_z$。若$\mathbf{D}_- = D_0\mathbf{e}_z$，界面自由面电荷密度为$\sigma_\mathrm{f}$，且场均沿法向，则

$$\mathbf{D}_+ = (D_0 + \sigma_\mathrm{f})\mathbf{e}_z,$$

因为$\mathbf{e}_z \cdot (\mathbf{D}_+ - \mathbf{D}_-) = \sigma_\mathrm{f}$。若反选法向，正负侧标签也必须同时交换，物理结论不变。

3. 常见误区

1. **场线张开不等于散度必为正**：必须计算闭合面净通量的体积密度。
2. **场不为零不等于散度不为零**：常矢量场和刚性转动场都是反例。
3. **散度为零不等于场为常量**：平方反比场在源点外就是非均匀无散场。
4. **局部无源不等于全空间无源**：奇点、穿孔区域和界面可能携带集中源。
5. **不能忘记外法向**：闭合面每一片的符号都由外法向决定。
6. **曲线坐标不能逐分量照抄直角坐标公式**：面积与体积尺度因子必须进入散度。
7. **微分式不能直接写在跳跃点上**：先取单侧极限、薄柱积分或使用分布形式。

八、练习与解答

作业一：有心幂律场的散度与无源条件

题号：M1-34

层级：基础　　**方法：**高斯定理

把**A** 视为三维数学矢量场，$\mathbf{e}_r$ 沿外径向；普通散度仅在$r>0$ 计算，涉及原点时另按通量和分布处理。

已知球对称矢量场

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = r^n \mathbf{r}, \qquad r = |\mathbf{r}| > 0,$$

其中n 为常数。

1. 求$\nabla \cdot \mathbf{A}$；
2. 求使该场在$r>0$ 区域处处无源的n；
3. 说明该特殊幂律的物理意义，并判断原点是否可以直接忽略。

解答

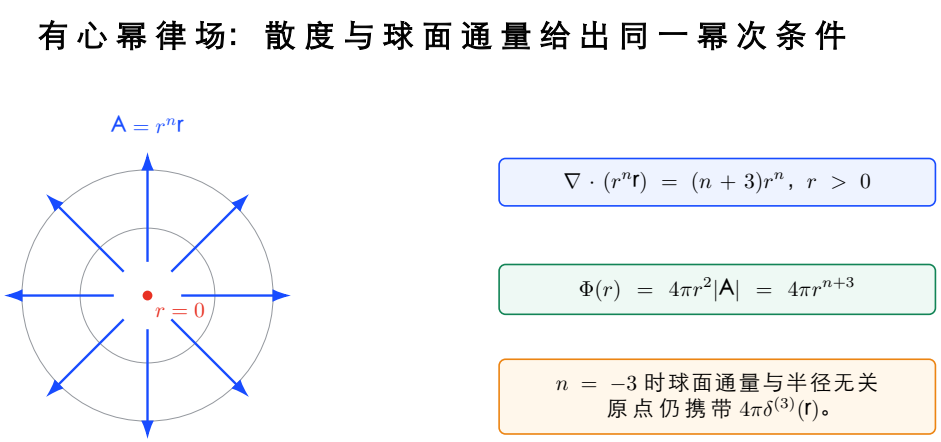


图 M1-34：幂律场的散度与通量

图 M1-34 中的球面是与幂律场同心的积分面，法向场分量为r^{n+1}。因此通量先读成$4\pi r^{n+3}$，再用球壳体积计算散度，得$(n+3)r^n$。$n=-3$ 时图上任意球面的通量相同，却不意味着包围原点的总源为零；原点项须在最后单独补回。

利用乘积法则

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = \nabla f \cdot \mathbf{A} + f \nabla \cdot \mathbf{A},$$

取$f = r^n$，并注意

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = 3, \qquad \nabla(r^n) = n r^{n-2} \mathbf{r}.$$

于是

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (r^n \mathbf{r}) &= \nabla(r^n) \cdot \mathbf{r} + r^n \nabla \cdot \mathbf{r} \\ &= n r^{n-2} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) + 3 r^n \\ &= (n+3) r^n . \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}=(n+3)r^n},\qquad r>0.$$

要使$r>0$处散度恒为零，必须有

$$n+3=0,$$

所以

$$\boxed{n=-3}.$$

此时

$$\mathbf{A}=\frac{\mathbf{r}}{r^3}=\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2},$$

即三维平方反比径向场，是库仑场和牛顿引力场的几何幂律。结论只在$r>0$成立；全空间分布形式为

$$\nabla\cdot\frac{\mathbf{r}}{r^3}=4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}).$$

所以原点不能直接忽略。若场前有常系数C，右边相应乘以C。

作业二：柱坐标场与闭合面通量核对

题号：M1-35

层级：基础　　**方法：**高斯定理

圆柱面所有通量都按所包围实体的外法向取向。轴线不属于给定普通场的定义域，使用散度定理时须先明确挖孔边界与极限。

在$\rho>0$区域给定

$$\mathbf{A}=a\rho\,\mathbf{e}_\rho+\frac{c}{\rho}\,\mathbf{e}_\phi+bz\,\mathbf{e}_z,$$

其中a,b,c为常数。

1. 求该场的散度；
2. 对半径为R、高度为L、轴线沿z轴且上下底面位于$z=\pm L/2$的闭合圆柱，把轴心奇点用挖去小圆盘后的极限处理，直接计算总通量；
3. 正确处理轴线奇异性后与散度定理核对，并说明c/ρ项为何不贡献散度型集中源与该圆柱通量。

解答

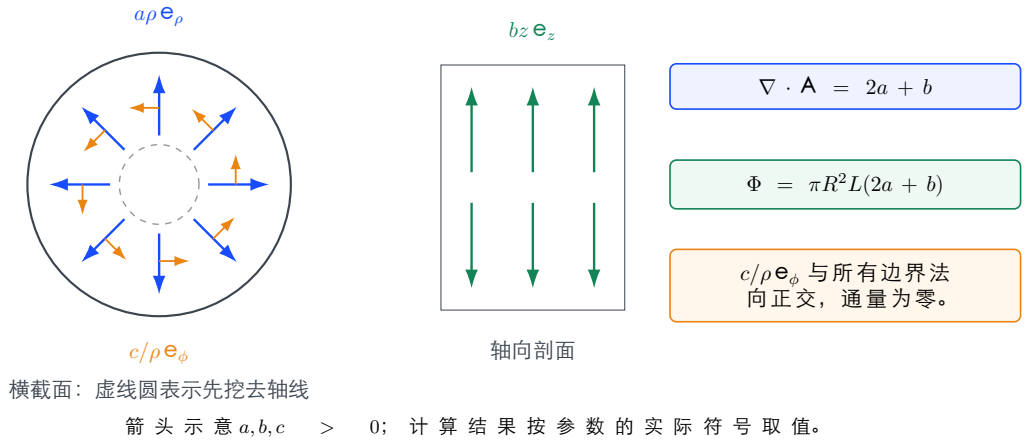


图 M1-35：柱坐标场的闭合面通量

图 M1-35 左图的径向分量穿过圆柱侧面，轴向分量穿过上下底，方位分量沿所有边界相切而不贡献通量。于是径向与轴向通量分别是$2a\pi R^2L$和$b\pi R^2L$，与散度$2a+b$的体积分相同。由于c/ρ在轴线上奇异，使用经典定理时先挖去细轴；其径向通量仍为零，最后可取回该极限。

柱坐标散度为

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}+\frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

代入

$$A_\rho=a\rho,\qquad A_\phi=\frac{c}{\rho},\qquad A_z=bz,$$

得到

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{\rho}\frac{d(a\rho^2)}{d\rho}+0+b=2a+b.$$

所以

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}=2a+b}.$$

场在轴线上没有普通定义，因此以下闭合面通量按广义曲面积分理解：先从上下底面各挖去半径为ε的轴心圆盘，计算后再令$\varepsilon\to0^+$。圆柱侧面的外法向为$\mathbf{e}_\rho$，侧面通量为

$$\Phi_{\text{side}}=A_\rho(R)(2\pi RL)=aR(2\pi RL)=2\pi aR^2L.$$

上底面$z=L/2$的外法向为$+\mathbf{e}_z$：

$$\Phi_{\text{top}}(\varepsilon)=b\frac{L}{2}\pi\left(R^2-\varepsilon^2\right).$$

下底面$z=-L/2$的外法向为$-\mathbf{e}_z$，故

$$\Phi_{\text{bottom}}(\varepsilon)=\left(-b\frac{L}{2}\mathbf{e}_z\right)\cdot(-\mathbf{e}_z)\pi\left(R^2-\varepsilon^2\right)=b\frac{L}{2}\pi\left(R^2-\varepsilon^2\right).$$

令$\varepsilon \to 0^+$，得到总通量

$$\Phi = 2\pi a R^2 L + b\pi R^2 L = \pi R^2 L(2a+b).$$

由于$c/\rho\,\mathbf{e}_\phi$在轴线上没有普通定义，不能直接援引要求场在闭包上连续可微的散度定理。先挖去半径为ε的同轴细管，在环柱区域

$$V_\varepsilon: \qquad \varepsilon < \rho < R, \qquad -\frac{L}{2} < z < \frac{L}{2}$$

上应用散度定理。内圆柱面的外法向为$-\mathbf{e}_\rho$，故内侧面通量为

$$\Phi_{\text{内}} = a\varepsilon\,\mathbf{e}_\rho \cdot (-\mathbf{e}_\rho)(2\pi\varepsilon L) = -2\pi a\varepsilon^2 L.$$

外侧面通量仍为$2\pi a R^2 L$，上下两个环形底面的总通量为

$$\Phi_{\text{底}} = b\pi\left(R^2-\varepsilon^2\right)L.$$

于是

$$\Phi_\varepsilon = (2a+b)\pi\left(R^2-\varepsilon^2\right)L.$$

另一方面，V_ε的体积为$\pi(R^2-\varepsilon^2)L$，所以

$$\int_{V_\varepsilon} \nabla\cdot\mathbf{A}\,dV = (2a+b)\pi\left(R^2-\varepsilon^2\right)L = \Phi_\varepsilon.$$

令$\varepsilon \to 0^+$，得到原闭合圆柱的总通量

$$\Phi = \pi R^2 L(2a+b).$$

$c/\rho\,\mathbf{e}_\phi$在外侧面、内侧面和上下底面上都沿切向，因此始终没有通量；它也与方位角ϕ无关，故$\rho^{-1}\partial A_\phi/\partial\phi = 0$。上述挖孔极限还表明它不产生散度型线源；它属于环流型奇异结构，涉及旋度时必须另行检查。

作业三：球对称稳恒流与集中源

题号：M1-36

层级：基础　　**方法：**高斯定理

规定$Q>0$表示向外输运，每个同心球面的外法向为$+\mathbf{e}_r$；流率为穿过整个球面的总量，不能与单位面积流量密度混同。

某种守恒量从原点以恒定总流率Q向各方向均匀流出。除原点外空间没有体源，流量密度为

$$\mathbf{J} = J(r)\hat{\mathbf{r}}.$$

1. 由局部守恒求$J(r)$；
2. 写出$r>0$区域的散度；
3. 写出包含原点的全空间分布形式。

解答

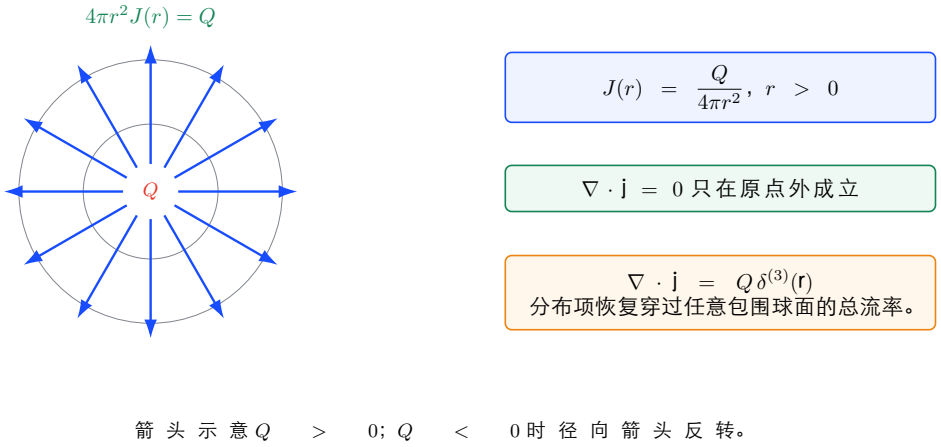


图 M1-36：球对称稳恒流与集中源

图 M1-36 中每个同心球面都截取同一个总流率Q，而球面面积为$4\pi r^2$，因此径向密度只能是$Q/(4\pi r^2)$。在两球面之间没有源，普通散度为零；将图中的中心也包括进来时，有限的总流率由$Q\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ 表示。

球对称且$r>0$ 无体源，因此

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 J) = 0.$$

于是

$$r^2 J = C,$$

其中C 为常数。半径为r 的球面总流率为

$$\oint_{S_r} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 J = Q,$$

故

$$C = \frac{Q}{4\pi}.$$

所以

$$\boxed{\mathbf{J} = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}} = \frac{Q}{4\pi}\frac{\mathbf{r}}{r^3}}, \qquad r > 0.$$

在原点外，

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = 0}, \qquad r > 0.$$

但任意包围原点的闭合面总流率为Q，因此全空间分布形式为

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = Q\,\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$

这清楚地区分了“原点外无体源”和“原点存在集中源”两个层次。

专题五：旋度（基础必讲）

旋度把矢量场在一点附近的“环绕趋势”压缩成一个矢量。旋度非零时，它的方向给出局部环量最强的有向面法向，沿任意单位法向的分量则等于该方向上的单位面积环量。法拉第电磁感应、安培–麦克斯韦定律、无旋场与势函数以及流体的局部转动，都由这一概念联系起来。

一、对象、取向与局部定义

设矢量场

$$\mathbf{A}:\Omega\subset\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^3$$

在点$P\in\Omega$的邻域内属于C^1。对有向闭合曲线C，定义环量

$$\Gamma_C=\oint_C\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}.$$

环量只读取场在曲线切向上的分量。若同时反转曲线方向，则

$$\Gamma_{-C}=-\Gamma_C.$$

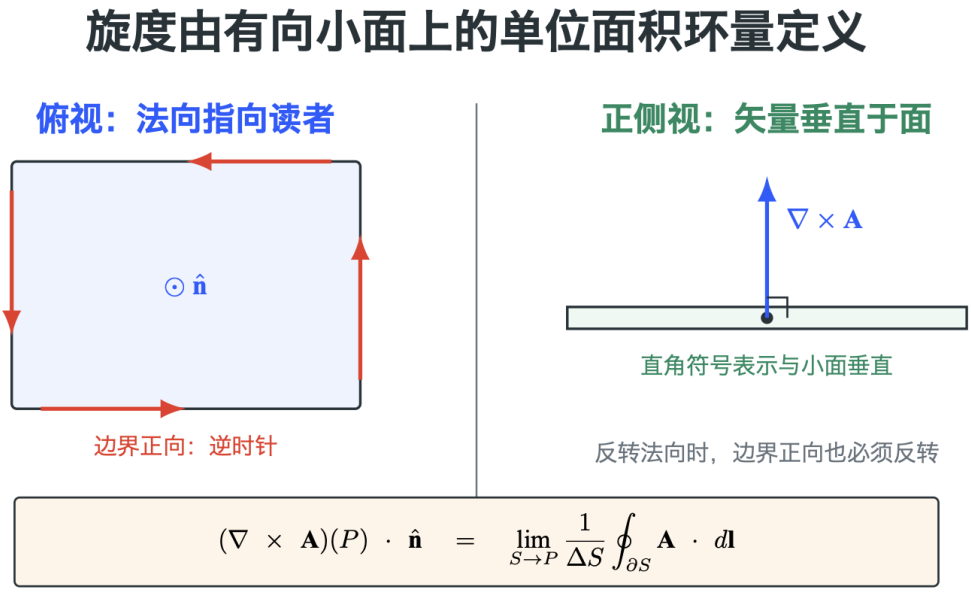
1. 有向小面上的环量密度

给定单位矢量$\hat{\mathbf{n}}$，取一族以P为内部点、法向为$\hat{\mathbf{n}}$的微小平面区域S_ε。它们相似缩小，或至少保持长宽比有界。边界∂S_ε的正向由右手定则确定：右手四指沿边界正向弯曲时，大拇指指向$\hat{\mathbf{n}}$。

旋度沿$\hat{\mathbf{n}}$的分量定义为

$$\boxed{(\nabla\times\mathbf{A})(P)\cdot\hat{\mathbf{n}}=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{\mathrm{Area}(S_\varepsilon)}\oint_{\partial S_\varepsilon}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}}.$$

对三个线性无关方向取得这些投影，便唯一确定矢量$\nabla\times\mathbf{A}$。旋度由各个方向的有向面环量密度共同确定，其方向和大小都受局部环量约束。



图示：有向小面、边界正向和旋度法向分量共同决定局部环量密度

旋度的量纲为

$$[\nabla \times \mathbf{A}] = \frac{[\mathbf{A}]}{\mathrm{L}}.$$

如果把$\hat{\mathbf{n}}$反向，边界正向也必须同时反向。此时环量和旋度的法向分量同时变号，几何关系保持一致。

2. 基本运算性质

对常数a, b，

$$\nabla \times (a\mathbf{A} + b\mathbf{B}) = a\nabla \times \mathbf{A} + b\nabla \times \mathbf{B}.$$

对标量场f 与矢量场$\mathbf{A}$，

$$\boxed{\nabla \times (f\mathbf{A}) = \nabla f \times \mathbf{A} + f\nabla \times \mathbf{A}}.$$

第二式说明，乘积场的局部环绕既可能来自$\mathbf{A}$ 本身，也可能来自标量权重在垂直于$\mathbf{A}$ 的方向上发生变化。

例 M1-37：常矢量场的闭合环量

在常矢量场$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0$ 内取任意可缩小的光滑闭合回路C，回路由连续的有向线元$d\mathbf{l}$ 构成。计算$\oint_C \mathbf{A}_0 \cdot d\mathbf{l}$，再从单位面积定向环量的极限说明该场的旋度；讨论回路平面取向改变是否影响结论。

解答

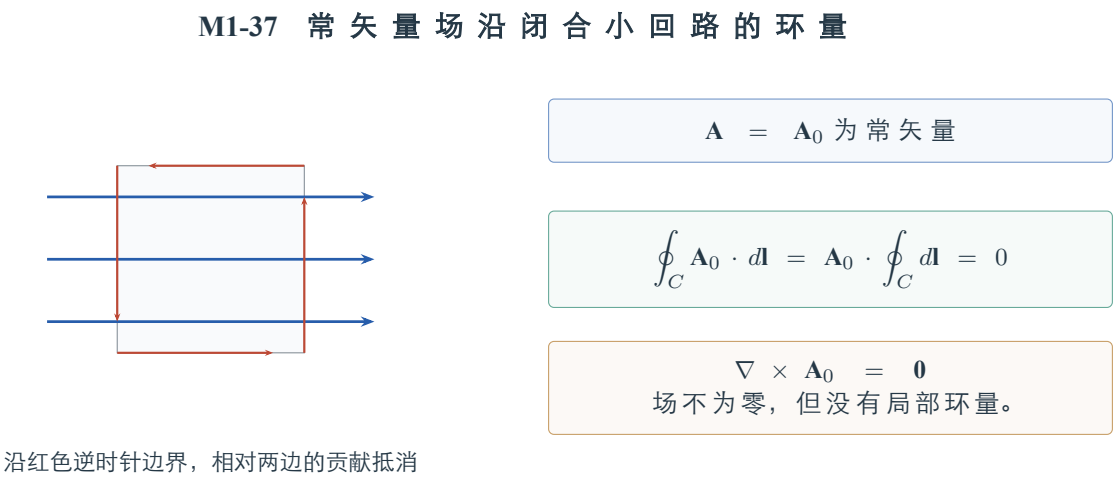


图 M1-37：常矢量场的闭合环量

沿图 M1-37 中的红色回路，下边与上边的切向取向相反，但常场相同，两个积分抵消；两条竖边也作同样配对。等价地，闭合回路的位移总和为零。由图上的零环量再取单位面积极限，得到零旋度，而不是把非零场误判为零。

常矢量场$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0$ 沿任意闭合小回路的环量都为零，因此

$$\nabla \times \mathbf{A}_0 = \mathbf{0}.$$

场本身非零并不意味着旋度非零。

二、直角坐标公式的分量推导

在固定直角坐标系中写成

$$\mathbf{A} = A_x\mathbf{e}_x + A_y\mathbf{e}_y + A_z\mathbf{e}_z.$$

先求旋度的z 分量。以$P(x,y,z)$ 为中心，在xy 平面内取边长为$\Delta x, \Delta y$ 的微小矩形，并选取法向$+\mathbf{e}_z$；令$\Delta x, \Delta y$ 保持有界的长宽比并同时趋于零。从$+\mathbf{e}_z$ 方向看，边界正向为逆时针。

四条边的线积分可合并为

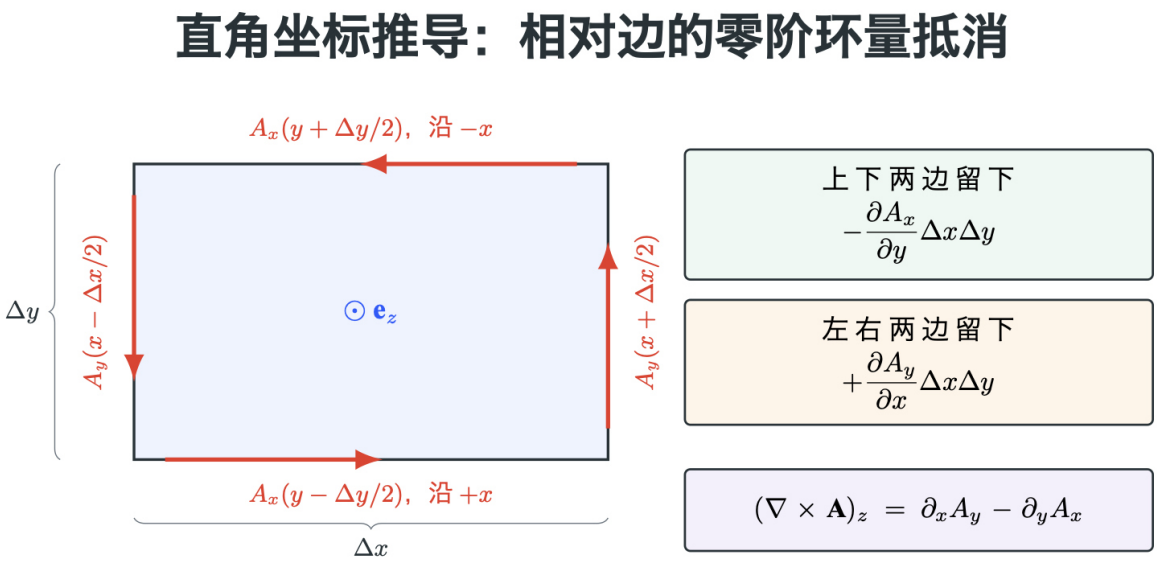
$$\begin{aligned}\Gamma_z = &\int_{-\Delta x/2}^{\Delta x/2}\left[A_x\left(x+\xi, y-\frac{\Delta y}{2}, z\right) - A_x\left(x+\xi, y+\frac{\Delta y}{2}, z\right)\right]d\xi \\ &+ \int_{-\Delta y/2}^{\Delta y/2}\left[A_y\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y+\eta, z\right) - A_y\left(x-\frac{\Delta x}{2}, y+\eta, z\right)\right]d\eta.\end{aligned}$$

第一组括号来自下边与上边，第二组来自右边与左边。利用一阶展开及偏导连续性，

$$\Gamma_z = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)_P \Delta x\Delta y + o(\Delta x\Delta y).$$

两边除以面积并令矩形缩到P，得到

$$\boxed{(\nabla\times\mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}}.$$



图示：微小矩形四条边的零阶环量抵消，只留下切向分量的横向变化

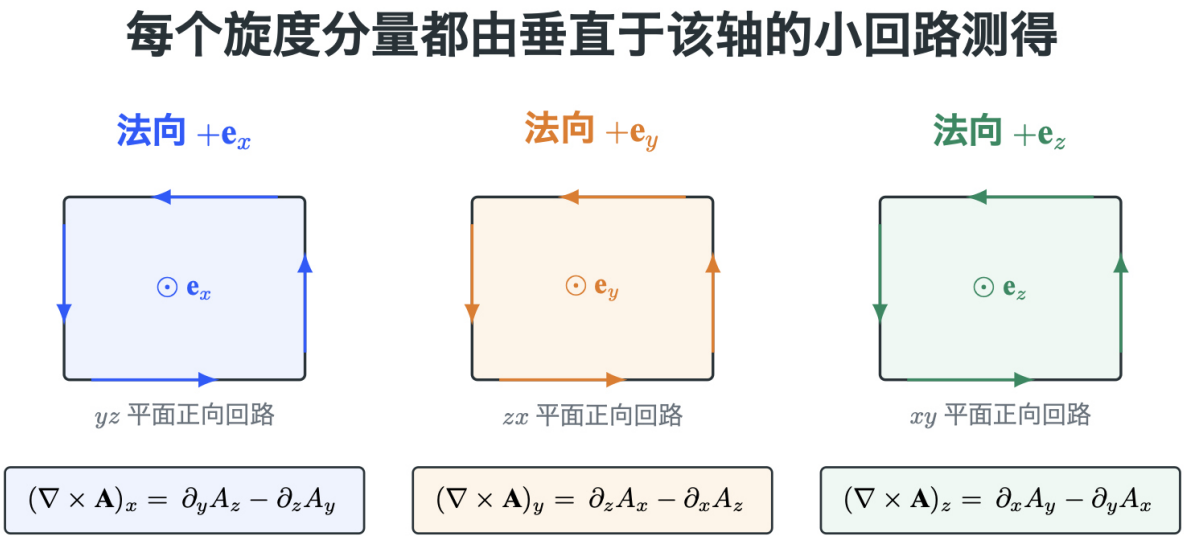
对法向分别取$+\mathbf{e}_x, +\mathbf{e}_y$ 的微小矩形作循环推导，得到

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\mathbf{e}_z}.$$

常见的行列式写法

$$\nabla\times\mathbf{A} = \begin{vmatrix}\mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z\end{vmatrix}$$

只是记忆三个分量符号的形式工具，不是普通数值行列式，也不能代替有向环量定义。



图示：三个旋度分量分别由垂直于对应坐标轴的小回路测得

坐标旋转与轴矢量性质（拔高选读）

用列维–奇维塔符号可写成

$$(\nabla\times\mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk}\frac{\partial A_k}{\partial x_j}.$$

在正交坐标变换$\mathbf{x}' = Q\mathbf{x}$ 下，

$$\boxed{(\nabla'\times\mathbf{A}') = \det(Q)\,Q(\nabla\times\mathbf{A})}.$$

对保持右手性的转动，$\det Q = 1$，旋度像普通矢量一样转动；对镜面反射，$\det Q = -1$，还会多出一个符号。因此极矢量场的旋度是轴矢量或赝矢量。这与“旋转轴在镜像下的变化方式”一致，也说明使用左手坐标系时不能直接照搬右手系的叉乘符号。若原场本身是轴矢量，例如$\mathbf{B}$，则再取一次旋度会得到极矢量；这与$\nabla\times\mathbf{B}$ 和电流密度$\mathbf{J}$ 具有相同宇称相一致。

例 M1-38：二维转动场的旋度

给定二维场$\mathbf{A} = -\Omega y\mathbf{e}_x + \Omega x\mathbf{e}_y$，$\Omega$ 为常量。求$\nabla\times\mathbf{A}$；在xy 平面取微小闭合回路，规定从$+z$ 方向观察逆时针为正向，利用该正向的环量判断旋度法向分量的符号，并与分量计算一致性核对。

解答

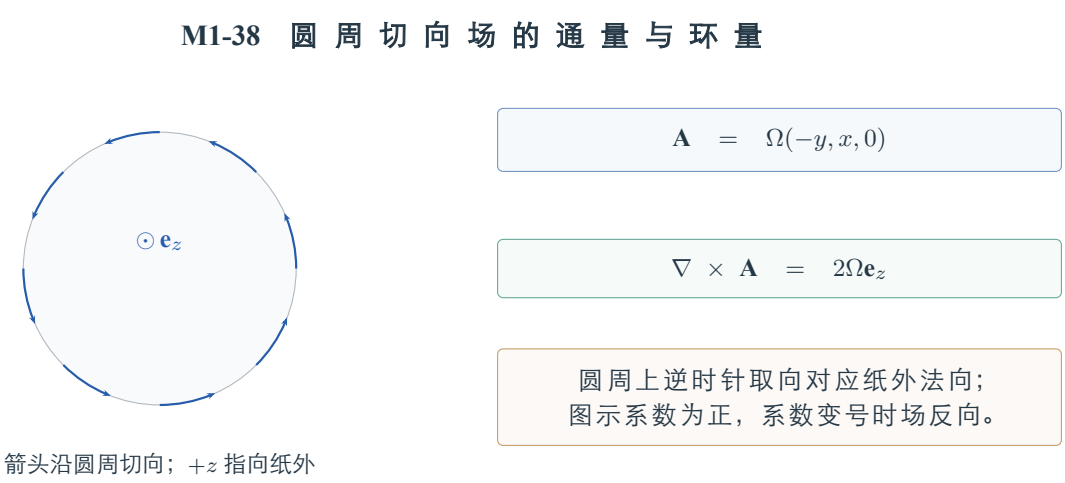


图 M1-38：二维转动场的旋度

图 M1-38 中逆时针场线对应纸外正法向。读取小回路的两组相对边，$\partial_x A_y = \Omega$ 与$-\partial_y A_x = \Omega$ 同号相加，所以旋度为$2\Omega\mathbf{e}_z$。$\Omega < 0$ 时场箭头反向，式中的法向系数也随之反号。

二维转动场

$$\mathbf{A} = -\Omega y\,\mathbf{e}_x + \Omega x\,\mathbf{e}_y$$

满足

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left[\frac{\partial(\Omega x)}{\partial x} - \frac{\partial(-\Omega y)}{\partial y}\right]\mathbf{e}_z = 2\Omega\,\mathbf{e}_z.$$

若$\Omega > 0$，从$+z$ 方向看场沿逆时针环绕，旋度指向$+\mathbf{e}_z$，符号与右手定则一致。

三、旋度与局部转动的物理图像

对速度场$\mathbf{v}(\mathbf{r})$，一点附近的速度差可写成

$$\delta\mathbf{v} = (D\mathbf{v})\,\delta\mathbf{r}.$$

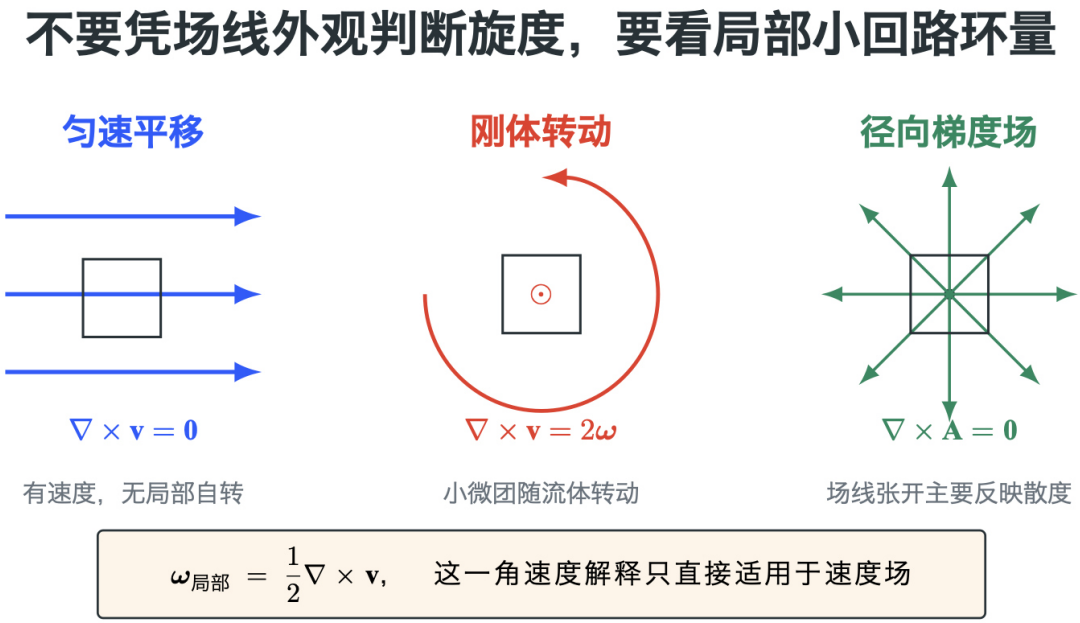
速度梯度可唯一分解为对称部分与反对称部分：

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right).$$

对称部分描述局部伸长与剪切；反对称部分等效于刚性微小转动。局部角速度为

$$\boxed{\omega_{\text{局部}} = \frac{1}{2}\nabla \times \mathbf{v}}.$$

因此旋度等于局部角速度的两倍，而不是角速度本身。只有在速度场讨论中，才能把旋度直接解释为局部微团的转动；对一般电场、磁场或抽象矢量场，更稳妥的定义仍是单位面积环量。



图示：匀速平移、刚体转动和径向场的场线外观不同，旋度必须由小回路环量判断

例 M1-39：刚体转动的局部角速度

刚体绕通过原点的固定轴转动，其角速度矢量ω 在空间中为常量，质点速度满足$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$。求速度场的旋度，并解释由微小流体元或刚性线元观察到的局部角速度与旋度之间的倍数关系。

解答

图 M1-39：刚体转动的局部角速度

以图 M1-39 中的转轴作为z 轴，圆周切向速度随半径线性增大。小回路两组对边各贡献一个角速度，故旋度为2ω。下面恢复一般矢量写法后，局部角速度应读成旋度的一半，而不是把纸外旋度箭头本身当作角速度数值。

刚体以常角速度ω 转动时

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r},$$

直接计算可得

$$\nabla \times \mathbf{v} = 2\omega.$$

例 M1-40：简单剪切中的转动与形变

在直角坐标系中给定简单剪切速度场$\mathbf{v}=\gamma y\mathbf{e}_x$，其中$\gamma$ 为常量。求旋度，并以旋度的一半定义局部刚性转动角速度；同时比较处于不同y 位置的相邻质点速度，说明为什么仅有角速度仍不足以描述该速度场的局部运动。

解答

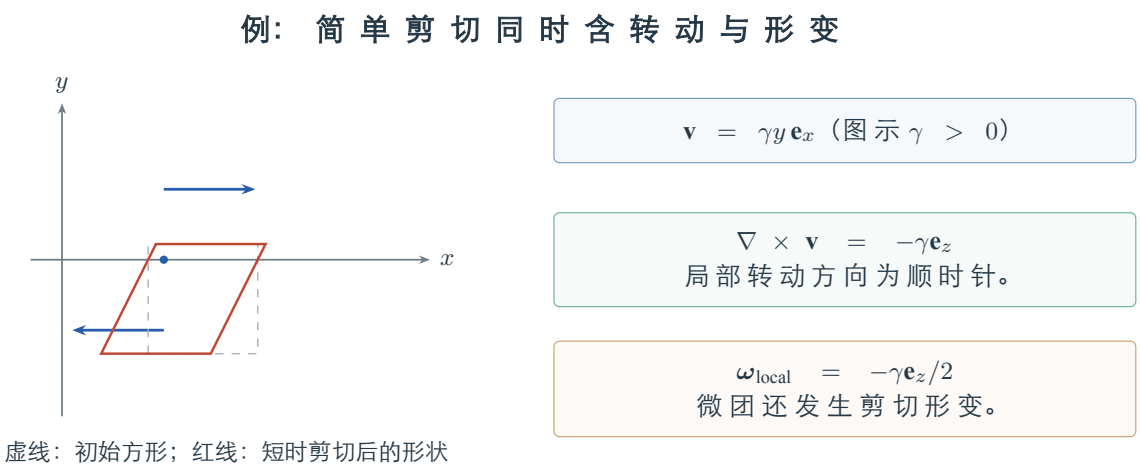


图 M1-40：简单剪切中的转动与形变

图 M1-40 中$y=0$ 是零速度线，上半部向右、下半部向左，形成顺时针局部转动。红色平行四边形来自$\Delta x=\gamma y\Delta t$，同时表现剪切形变。按图的右手取向，旋度沿$-\mathbf{e}_z$，局部角速度为$-\gamma\mathbf{e}_z/2$；形变还要由速度梯度的对称部分描述。

简单剪切流

$$\mathbf{v}=\gamma y\,\mathbf{e}_x$$

满足

$$\nabla\times\mathbf{v}=-\gamma\,\mathbf{e}_z,\qquad \omega_{\text{局部}}=-\frac{\gamma}{2}\mathbf{e}_z.$$

小正方形微团在运动中既会转动，也会剪切成平行四边形。旋度只读取速度梯度的反对称转动部分，不能代替对称部分所描述的形变。

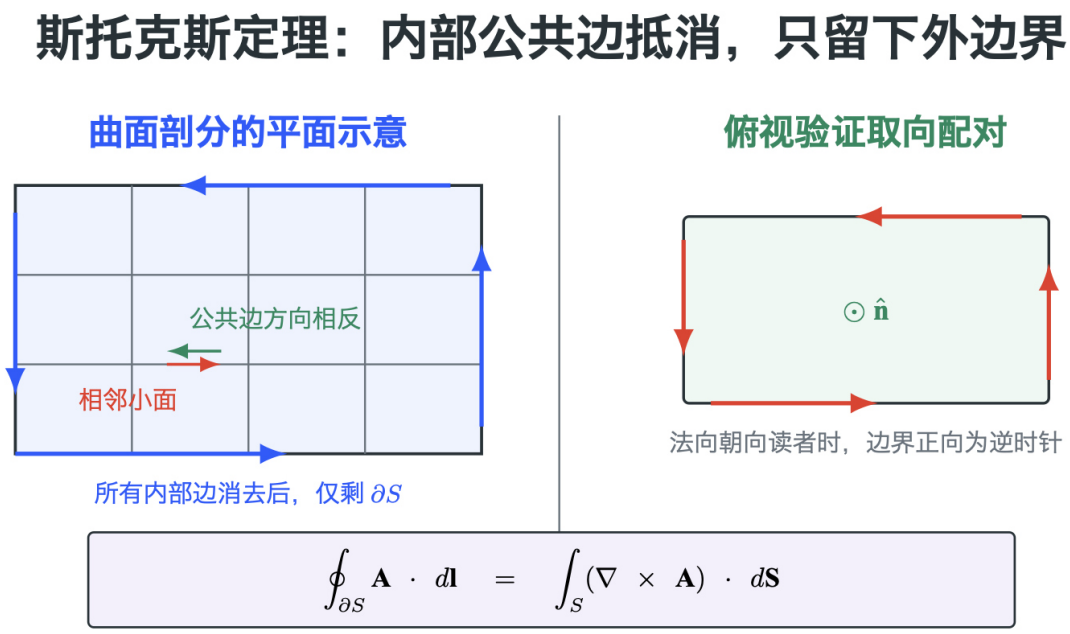
匀速平移场虽然速度处处非零，却没有局部自转；径向场的场线虽会张开，也不因此自动具有旋度。“场线弯曲”“场强变化”和“局部环量”是三个不同概念。

四、斯托克斯定理与局部、整体的联系

设S 是分片光滑、可定向的曲面，边界为∂S；$\mathbf{A}$ 在包含S 的邻域内属于C^1。选定曲面法向后，边界正向由右手定则绑定，则

$$\boxed{\oint_{\partial S}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\int_S(\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{S}}.$$

把曲面分割成许多小面元时，相邻面元共享边的正向相反，内部线积分两两抵消，只剩最外层边界。这正是斯托克斯定理的几何核心。



图示：曲面剖分后内部公共边的线积分抵消，只留下外边界和旋度通量

1. 取向与曲面选择

同一条无向闭合曲线有两个绕行方向。改变曲面法向时，必须同时改变边界正向，等式两边才会一起变号。

若两个曲面S_1, S_2具有同一条有向边界，且$\mathbf{A}$在两个曲面及其间相关区域内均保持所需光滑性，则

$$\int_{S_1} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_2} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}.$$

这里的“曲面可以任选”带有重要前提：替换后的曲面不能穿过场的奇线、跳跃层或未定义区域。

2. 从积分式回到局部定义

令S缩到普通点P，若旋度连续，则

$$\frac{1}{\text{Area}(S)} \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{\text{Area}(S)} \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dS \longrightarrow (\nabla \times \mathbf{A})(P) \cdot \hat{\mathbf{n}}.$$

因此局部环量密度定义与斯托克斯定理完全一致。

例 M1-41：单位旋度与圆盘面积

在xy平面中给定$\mathbf{A} = -(y/2)\mathbf{e}_x + (x/2)\mathbf{e}_y$。取圆盘$S: x^2 + y^2 \le R^2$，$R > 0$，法向为$+\mathbf{e}_z$，边界圆周$C$按从$+z$看逆时针取向。求$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$，并与$S$上的旋度通量比较，解释环量与圆盘面积的关系。

解答

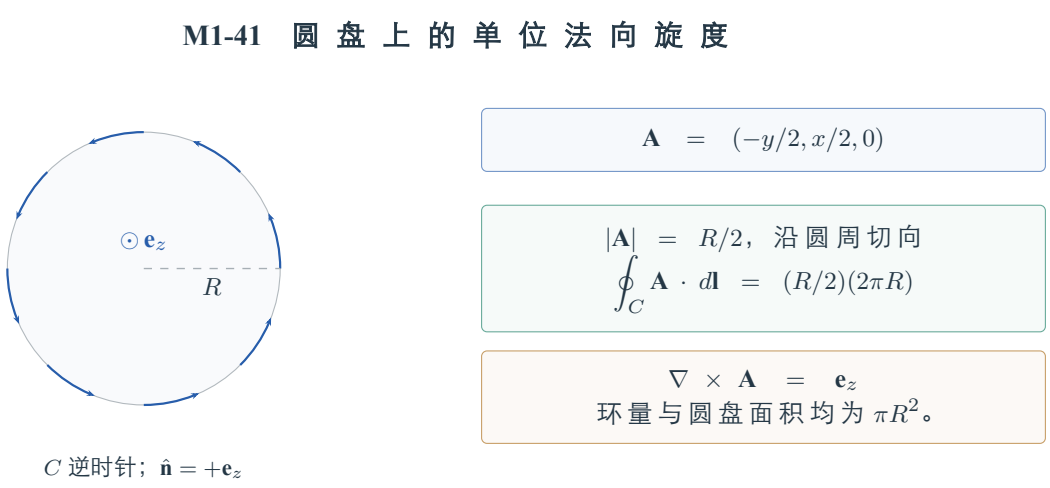


图 M1-41：单位旋度与圆盘面积

图 M1-41 中半径R 的圆周上场沿切向，大小恒为$R/2$，所以直接积分是$R/2$ 乘以周长$2\pi R$。纸外法向的旋度恒为1，斯托克斯路线则把它乘以圆盘面积。两种读图路线给出的同一个数都是πR^2。

取

$$\mathbf{A} = -\frac{y}{2}\mathbf{e}_x + \frac{x}{2}\mathbf{e}_y.$$

在xy 平面内半径为R 的圆周上，

$$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = \pi R^2.$$

另一方面$\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{e}_z$，故圆盘上的旋度通量也是$\pi R^2$。

3. 定理的使用边界

遇到以下情况时，不能把普通点上的微分式不加检查地跨区域积分：

1. 曲面穿过点奇点、线奇点或场的未定义位置；
2. 场在界面两侧发生跳跃；
3. 区域有孔，使闭合曲线不能在定义域内连续收缩为一点；
4. 选取的曲面不可定向，或边界方向与法向不匹配。

处理方法是挖去奇异集合、加入小边界并取极限，或使用包含狄拉克分布的旋度形式。

五、二阶恒等式、势函数与拓扑边界

1. 梯度的旋度

若标量场$\phi \in C^2$，则混合偏导可交换，从而

$$\boxed{\nabla\times(\nabla\phi) = \mathbf{0}}.$$

例如其z 分量为

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2\phi}{\partial y\partial x} = 0.$$

因此梯度场必为无旋场。若力场写成$\mathbf{F}=-\nabla U$，则负号不改变其无旋性。

2. 旋度的散度

若$\mathbf{A}\in C^2$，则

$$\boxed{\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{A})=0}.$$

展开后三对混合偏导分别抵消。这个恒等式是局部光滑结论；若场含线奇点或跳跃面，必须把集中分布贡献一并计入。

若$\mathbf{A}=\nabla\times\mathbf{C}$，则$\nabla\cdot\mathbf{A}=0$。逆命题需要额外的整体条件：在星形或可缩区域中，足够光滑的无散场可以构造矢势；仅有“区域单连通”仍不充分。例如

$$\mathbf{A}=\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

在$\mathbb{R}^3\setminus\{\mathbf{0}\}$中处处无散，但任意包围原点的球面通量为$4\pi$，因此不可能在整个穿孔区域写成某个处处光滑、单值矢势的旋度。

3. 无旋场何时存在单值势函数

若区域Ω开且单连通，$\mathbf{A}\in C^1(\Omega)$，并且

$$\nabla\times\mathbf{A}=\mathbf{0},$$

则任意两点间的线积分与路径无关，可以定义单值势函数

$$\Psi(\mathbf{r})=\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l},\qquad \mathbf{A}=\nabla\Psi.$$

严格地说，取从$\mathbf{r}_0$到$\mathbf{r}$的两条路径γ_1,γ_2，把γ_1与反向的γ_2拼成闭合曲线C。单连通性保证C可在Ω内连续收缩，并可用位于定义域内的曲面或同伦扫过面应用斯托克斯定理，因此

$$\int_{\gamma_1}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}-\int_{\gamma_2}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\oint_C\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\int_S(\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{S}=0.$$

所以Ψ与所选路径无关。再把终点从$\mathbf{r}$移到$\mathbf{r}+\Delta\mathbf{r}$，沿两点间的短线段积分：

$$\Psi(\mathbf{r}+\Delta\mathbf{r})-\Psi(\mathbf{r})=\mathbf{A}(\mathbf{r})\cdot\Delta\mathbf{r}+o(|\Delta\mathbf{r}|).$$

由梯度的局部线性定义即得$\nabla\Psi=\mathbf{A}$。结合$\nabla\times\nabla\Psi=\mathbf{0}$，便得到单连通光滑区域内“无旋”和“存在单值标量势”的充要关系。

在有孔区域中，“普通点处处无旋”不再足以保证全局单值势。典型反例是

$$\mathbf{A}=\frac{\kappa}{2\pi\rho}\mathbf{e}_\phi,\qquad \rho>0.$$

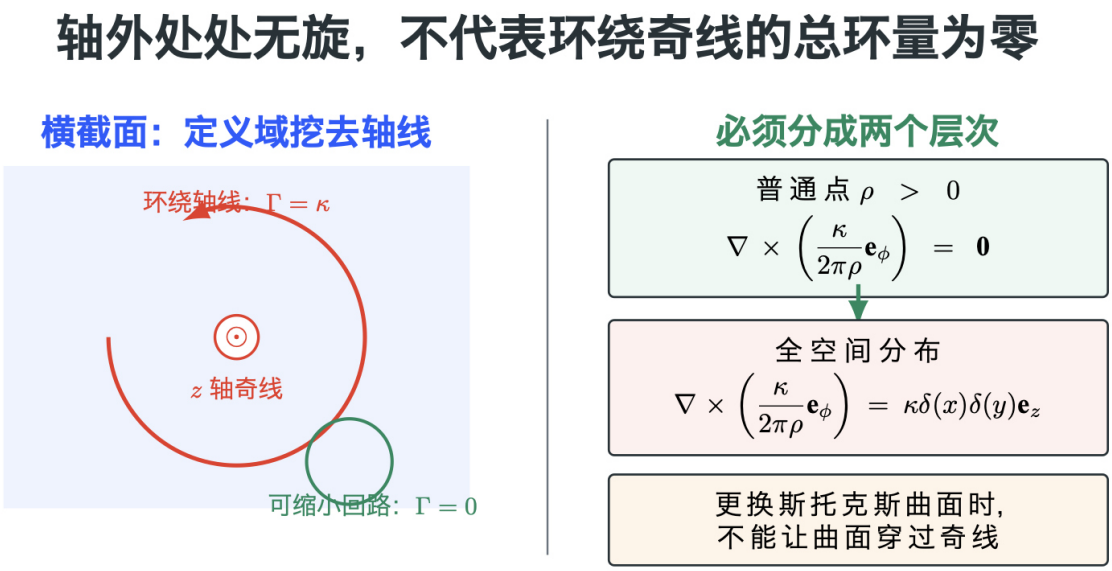
在轴线外，

$$\nabla\times\mathbf{A}=\mathbf{0},$$

但绕z轴一周的任意圆周都有

$$\oint_C\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\kappa.$$

它只能局部写成$\mathbf{A}=\nabla(\kappa\phi/2\pi)$；方位角$\phi$绕轴一周增加$2\pi$，所以这个势不是全局单值函数。



图示：不包围轴线的回路可缩小，而环绕奇线的回路保持非零环量

4. 线奇点的分布形式（拔高选读）

若把定义域扩展到全空间，则上述环流场满足

$$\boxed{\nabla\times\left(\frac{\kappa}{2\pi\rho}\mathbf{e}_\phi\right)=\kappa\,\delta(x)\delta(y)\,\mathbf{e}_z}.$$

对任意横截面圆盘积分，右边给出κ，圆盘边界环量也为κ；二者符合分布形式的斯托克斯定理。普通斯托克斯定理不能直接用于包含轴线的圆盘，因为原场在轴线上没有定义。这说明“轴外旋度为零”和“轴线上存在集中涡量”并不矛盾。

六、正交曲线坐标中的旋度

设(q_1,q_2,q_3)为右手正交曲线坐标，单位基矢为$\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$，尺度因子为

$$h_i=\left|\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial q_i}\right|,$$

且

$$\mathbf{A}=A_1\mathbf{e}_1+A_2\mathbf{e}_2+A_3\mathbf{e}_3.$$

对法向为$\mathbf{e}_1$的微小曲线坐标面，边界环量的一阶项除以面积$h_2h_3\,dq_2dq_3$，得到

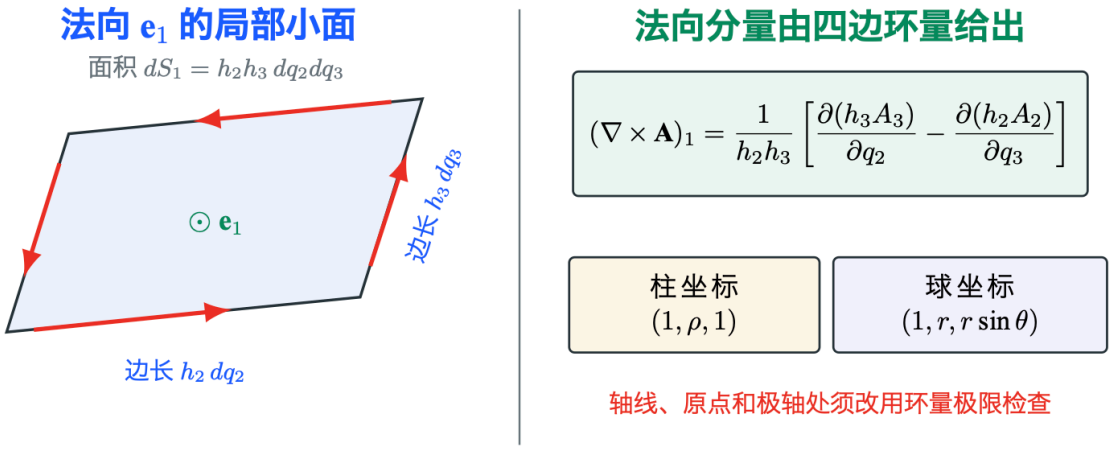
$$(\nabla\times\mathbf{A})_1=\frac{1}{h_2h_3}\left[\frac{\partial(h_3A_3)}{\partial q_2}-\frac{\partial(h_2A_2)}{\partial q_3}\right].$$

循环轮换指标可得

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{A}=\sum_{\text{cyc}}\frac{\mathbf{e}_i}{h_jh_k}\left[\frac{\partial(h_kA_k)}{\partial q_j}-\frac{\partial(h_jA_j)}{\partial q_k}\right]},$$

其中循环次序为$(i,j,k)=(1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)$。

曲线坐标中，环量要使用真实边长而非坐标增量



图示：曲线坐标小面上的边长尺度因子同时进入环量和面积

1. 柱坐标(ρ,ϕ,z)

尺度因子为

$$(h_\rho,h_\phi,h_z)=(1,\rho,1),$$

所以

$$\boxed{\begin{aligned}(\nabla\times\mathbf{A})_\rho &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_z}{\partial\phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z},\\ (\nabla\times\mathbf{A})_\phi &= \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial\rho},\\ (\nabla\times\mathbf{A})_z &= \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial(\rho A_\phi)}{\partial\rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial\phi}\right].\end{aligned}} \qquad \rho>0.$$

2. 球坐标(r,θ,ϕ)

尺度因子为

$$(h_r,h_\theta,h_\phi)=(1,r,r\sin\theta),$$

所以

$$\boxed{\begin{aligned}(\nabla\times\mathbf{A})_r &= \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial(\sin\theta A_\phi)}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial\phi}\right],\\ (\nabla\times\mathbf{A})_\theta &= \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\phi} - \frac{\partial(rA_\phi)}{\partial r}\right],\\ (\nabla\times\mathbf{A})_\phi &= \frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right].\end{aligned}}$$

柱坐标公式在$\rho=0$、球坐标公式在$r=0$及极轴处具有坐标奇异性。不能只看公式中出现$1/\rho$或$1/\sin\theta$就断言物理场发散；应改用直角坐标、环量极限或分布方法判断。

例 M1-42：柱切向场的旋度

在圆柱坐标(ρ,ϕ,z)中给定$\mathbf{A}=k\rho\mathbf{e}_\phi$，其中$k$为常量，$\mathbf{e}_\phi$沿方位角增大的方向。求该场的旋度；将它改写为直角坐标分量，与二维刚性转动场的旋度比较，核对方向与系数。

解答

图 M1-42：柱切向场的旋度

图 M1-42 中的场沿$\mathbf{e}_\phi$，因此读取垂直于z轴的圆周环量。坐标式要对$\rho A_\phi = k\rho^2$求导，再除以ρ，得到$2k$。这正是图示刚性转动场的两组边贡献，另外两个旋度分量都为零。

若

$$\mathbf{A}=k\rho\,\mathbf{e}_\phi,$$

则

$$(\nabla\times\mathbf{A})_z=\frac{1}{\rho}\frac{d(k\rho^2)}{d\rho}=2k,$$

其余分量为零。这与二维刚体转动场的直角坐标结果一致。

七、电磁学中的旋度方程与界面条件

1. 法拉第定律

对固定在空间中的回路及其张成曲面，积分形式与微分形式分别为

$$\boxed{\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}},$$

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}}.$$

负号体现楞次定律：感生电场的环量方向总是反抗磁通量的变化。这里的边界正向与磁通量法向必须满足同一右手定则。

若导线回路本身运动或变形，总电动势还含$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$的运动电动势贡献。在通常条件下应使用

$$\oint_{C(t)}(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_{S(t)}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

因此不能把固定回路的电场环量公式直接搬到运动回路上而忽略$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$。

2. 安培–麦克斯韦定律

真空中

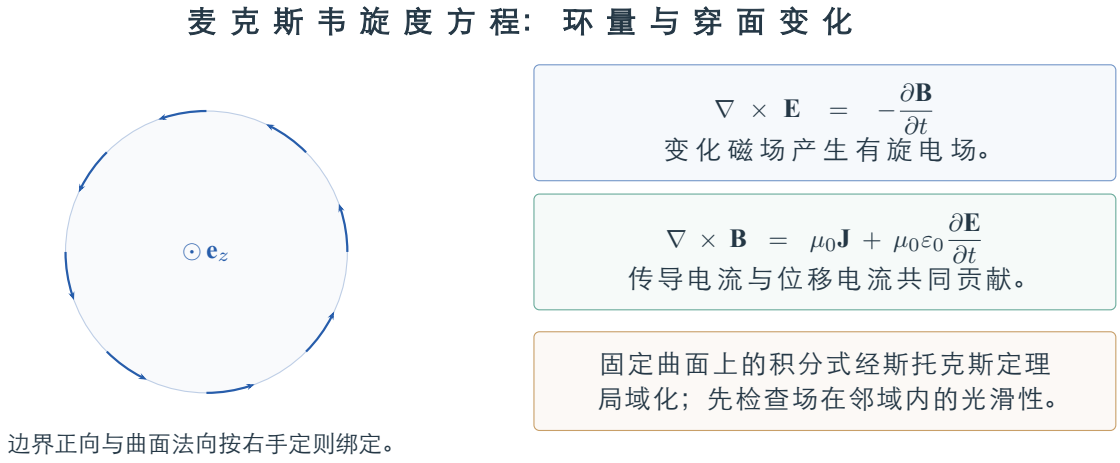
$$\boxed{\oint_{\partial S}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{l}=\mu_0\int_S\mathbf{J}\cdot d\mathbf{S}+\mu_0\varepsilon_0\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}},$$

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}}.$$

在介质中常写成

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_{\mathrm{f}}+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}}.$$

只有在稳恒情形下，位移电流项才可消失。把$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}$当作任意时变过程中的完整方程，会破坏电荷守恒。



图示：变化磁通产生电场环量，传导电流与变化电通量共同产生磁场环量

例 M1-43：轴向变化磁场产生的环形电场

某轴对称时变磁场沿z 轴，考察的半径为$\rho>0$ 的圆周所围圆盘内，磁场可近似写为$\mathbf{B}=B_z(t)\mathbf{e}_z$，并在该圆盘上均匀。圆周的正向规定为从$+z$ 看逆时针。利用法拉第电磁感应定律求圆周上的方位电场分量$E_\phi(\rho,t)$，分别说明dB_z/dt 为正或为负时的绕行方向。

解答

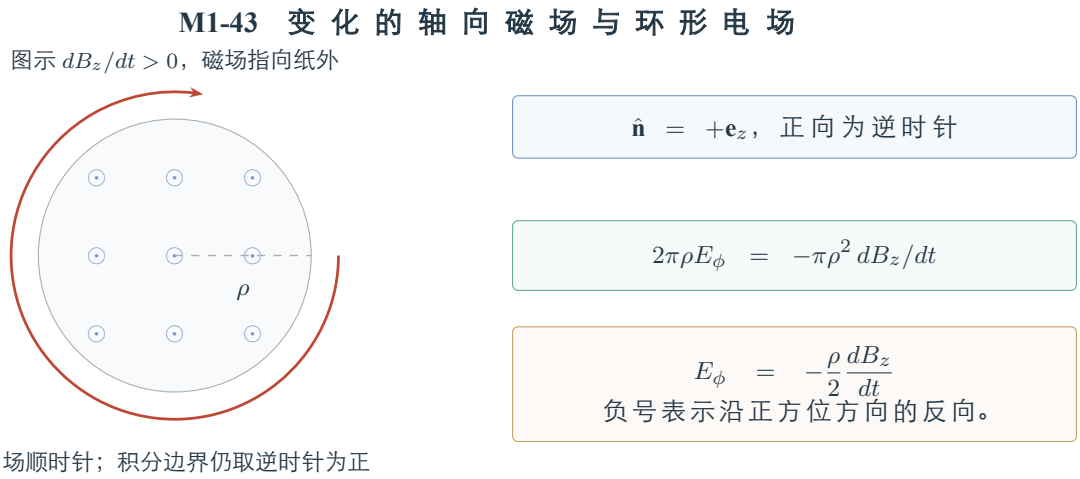


图 M1-43：轴向变化磁场产生的环形电场

图 M1-43 中的圆盘是积分面而非磁场的物理边界，外侧磁场未示出。取纸外为正法向、逆时针为正边界后，左边是$2\pi\rho E_\phi$，右边是$-\pi\rho^2 dB_z/dt$。图示磁通量增加时电场顺时针，正对应最后系数的负号；若磁通量减少，电场方向随之反转。

若半径ρ 的圆周所围区域内，轴向磁场近似均匀，则

$$2\pi\rho E_\phi = -\pi\rho^2\frac{dB_z}{dt},$$

所以

$$E_\phi = -\frac{\rho}{2}\frac{dB_z}{dt}.$$

方向由dB_z/dt 的符号和楞次定律共同决定，不能只凭图中箭头猜测。

3. 界面上的切向跳跃

设光滑界面S 的单位法向$\hat{\mathbf{n}}$ 从负侧指向正侧，场的单侧极限为$\mathbf{A}_-, \mathbf{A}_+$。取跨界窄矩形回路并令其高度趋于零。若旋度方程右边含面分布$\mathbf{K}_A\delta_S$，则

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{A}_+ - \mathbf{A}_-) = \mathbf{K}_A}.$$

在分布意义下，

$$\nabla\times\mathbf{A} = (\nabla\times\mathbf{A})_{\text{bulk}} + \hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{A}_+ - \mathbf{A}_-)\delta_S.$$

其中δ_S 是面狄拉克分布。若不存在旋度型面源，则场的切向分量连续；法向分量是否连续，应由散度方程和跨界薄柱判断。

对常见电磁边界，在场量有限且没有冲击型磁通时，

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_-) = \mathbf{0}},$$

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{H}_+ - \mathbf{H}_-) = \mathbf{K}_{\text{f}}},$$

其中$\mathbf{K}_{\mathrm{f}}$为自由面电流密度。

例 M1-44：面电流与磁场的切向跳跃

平面$z=0$上分布自由面电流$\mathbf{K}_f = K\mathbf{e}_y$，$K$为常量；令$\mathbf{H}_{\pm}$表示从$z \gtrless 0$逼近界面的场，统一法向取$\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{e}_z$。已知$\mathbf{H}_- = 0$。构造一个纯切向的$\mathbf{H}_+$使其满足磁场切向跃变关系，并直接核对叉乘的次序和方向；不要求由切向条件确定未给出的法向分量。

解答

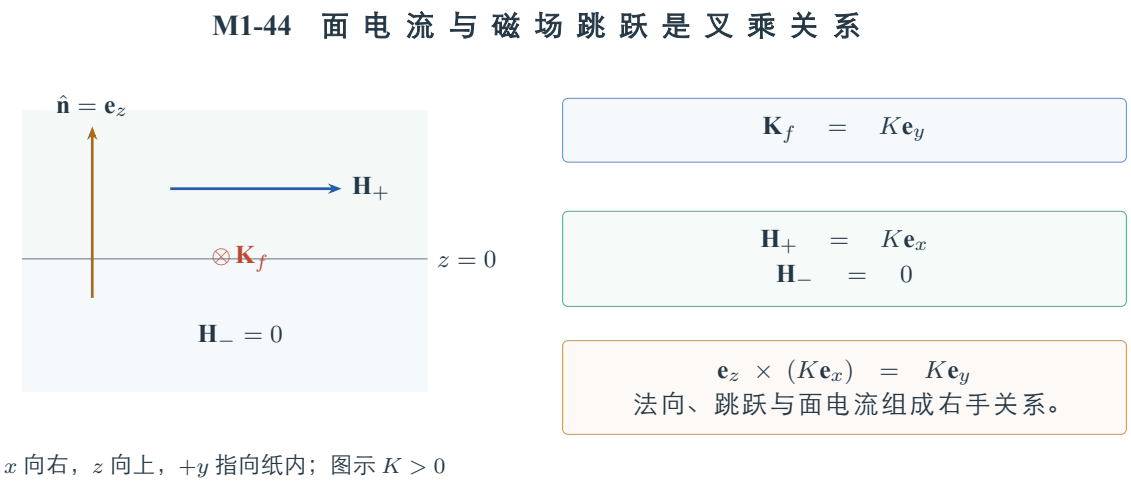


图 M1-44：面电流与磁场的切向跳跃

图 M1-44 中x向右、z向上，因此右手坐标的$+y$指向纸内，面电流用$\otimes$标出。上侧磁场向右、下侧为零，故法向叉乘跳跃量为$\mathbf{e}_z \times K\mathbf{e}_x = K\mathbf{e}_y$。这里必须同时核对空间坐标的手性与边界公式，不能让跳跃箭头与面电流箭头平行。

取平面界面$z=0$，令$\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{e}_z$，自由面电流为

$$\mathbf{K}_{\mathrm{f}} = K\mathbf{e}_y.$$

若$\mathbf{H}_- = \mathbf{0}$，则可取

$$\mathbf{H}_+ = K\mathbf{e}_x,$$

因为

$$\mathbf{e}_z \times (K\mathbf{e}_x - \mathbf{0}) = K\mathbf{e}_y = \mathbf{K}_{\mathrm{f}}.$$

这个例子也说明，$\mathbf{H}$的跳跃方向一般不与面电流同向，而是由$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_+ - \mathbf{H}_-)$决定。

八、常见误区与使用条件

1. **旋度方向不是沿回路切线**：它沿有向小面的法向，回路只负责测量该法向分量。
2. **场线弯曲不等于旋度非零**：必须计算局部闭合环量除以面积的极限。
3. **旋度为零不等于场为常量**：非均匀梯度场也可处处无旋。
4. **局部无旋不自动推出全局保守**：还需检查区域是否单连通以及场是否在整个区域有定义。
5. **斯托克斯曲面不能任意穿过奇线**：更换曲面前必须检查场的定义域和光滑性。
6. **法向反向时边界方向也要反向**：只改一边会造成符号错误。
7. **行列式只是记忆工具**：曲线坐标下必须加入尺度因子。
8. **时变电磁问题使用安培定律时不能漏掉位移电流**：完整方程是安培–麦克斯韦定律。

9. **普通旋度与集中旋度要分层判断**：先检查普通区域，再用小回路或分布形式读取奇线贡献。

例题

由面内环量判定法向旋度（M1-45）

在光滑矢量场$\mathbf{A}$ 中取单位法向为$\mathbf{n}$ 的微小平面区域ΔS，边界∂S 的正向由右手定则与$\mathbf{n}$ 配对。已知当区域缩小到观察点时，正向环量与面积之比趋向一个正的有限数。判断该点旋度在$\mathbf{n}$ 上的投影符号，并说明同时反转面法向与边界正向后哪些量改变符号。

解答

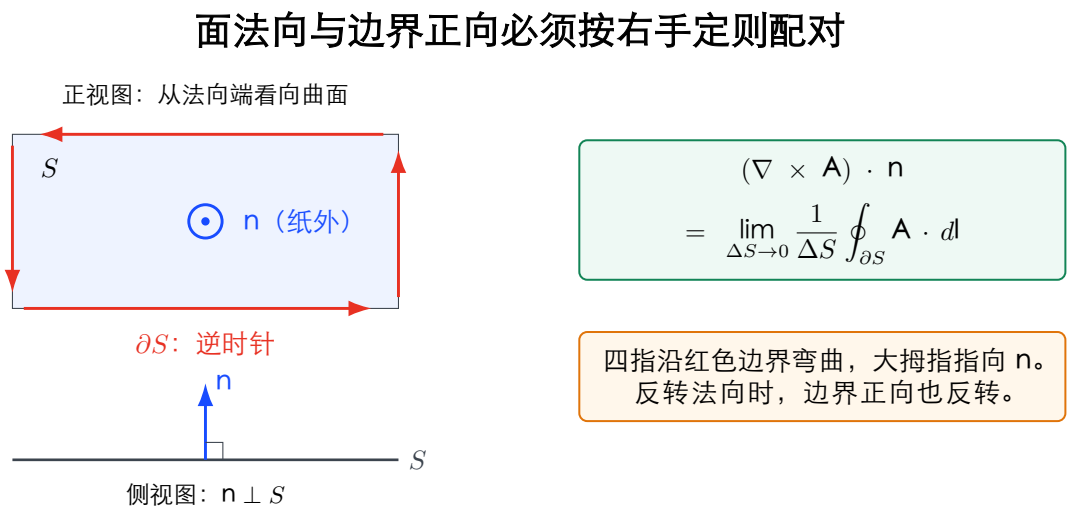


图 M1-45：环量与法向旋度的符号

图 M1-45 的正视图用蓝色圆点圆圈符号表示指向观察者的法向$\mathbf{n}$；红色边界沿逆时针绕行，二者满足右手定则。侧视图把曲面画成一条边，向上的蓝色箭头与该边垂直，直角标记明确给出$\mathbf{n} \perp S$。正向环量大于零，就意味着旋度在蓝色法向上的投影为正。若把法向翻转，绕行方向也翻转，下面的分子和投影同时变号，符号约定仍保持一致。

取单位法向为$\mathbf{n}$ 的微小平面区域，边界正向按右手定则确定。若沿该正向的环量为正，则

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} > 0.$$

反转法向时边界正向也必须反转；只反转其中一个会制造错误负号。

刚体旋转与势涡不能只看流线（M1-46）

在垂直于z 轴的截面中比较两种轴对称速度场：刚体转动场$\mathbf{v} = \Omega \times \mathbf{r}$，其中$\Omega = \Omega \mathbf{e}_z$；势涡场$\mathbf{v} = \Gamma(2\pi r)^{-1}\mathbf{e}_\phi$，其中$r > 0$ 为距轴的柱半径，Ω, Γ 为常量。求两场的普通旋度及绕轴圆周的环量，指出势涡轴线的特殊性，并解释为什么圆形流线不能单独判定局部旋度。

解答

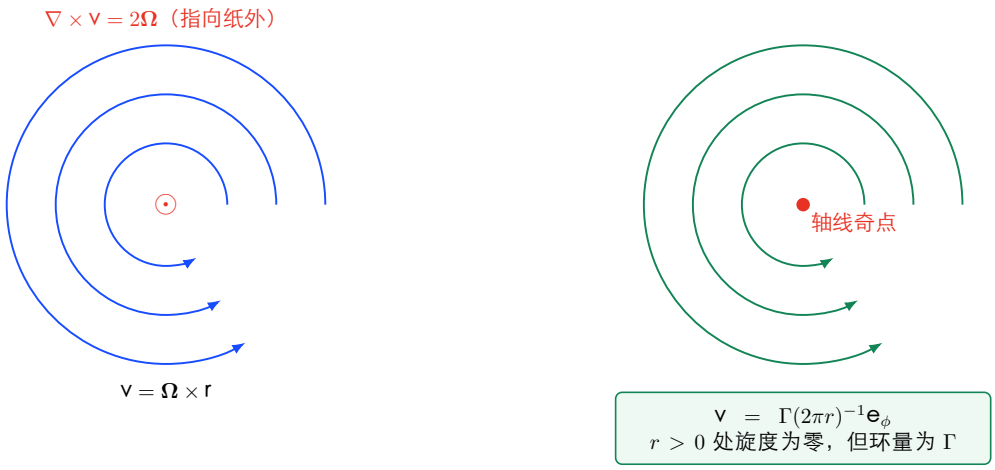


图 M1-46：刚体旋转与势涡的区别

图 M1-46 示意取$\Omega>0,\Gamma>0$，参数反号时相应场与涡量方向反转。图中的两幅图都有圆形流线，所以只看流线形状不能区分它们。左图速度随半径增加，局部小回路处处有正环量密度；右图速度按$1/r$ 减小，轴外局部环量密度为零，却有绕轴的有限总环量。计算时分别保留图中纸外的普通旋度与轴线上的集中涡量。

刚体旋转场$\mathbf{v}=\Omega\times\mathbf{r}$ 满足

$$\nabla\times\mathbf{v}=2\Omega.$$

对半径$R>0$、从$+z$ 方向看逆时针为正向的圆周C_R，图 M1-46 左侧刚体场给出

$$\oint_{C_R}\mathbf{v}_{\text{rigid}}\cdot d\mathbf{l}=\int_0^{2\pi}\Omega R^2\,d\phi=2\pi\Omega R^2.$$

势涡$\mathbf{v}=\Gamma(2\pi r)^{-1}\mathbf{e}_\phi$ 在$r>0$ 处普通旋度为零，而同一正向圆周的环量为

$$\oint_{C_R}\mathbf{v}_{\text{vortex}}\cdot d\mathbf{l}=\int_0^{2\pi}\frac{\Gamma}{2\pi}\,d\phi=\Gamma.$$

刚体场的环量随圆盘面积变化；势涡的绕轴环量与半径无关，其涡量集中在被排除的轴线。若回路不包围轴线且可在轴外缩回，势涡环量为零；把回路正向反转时，两种环量均反号。

九、练习与解答

作业一：刚体定轴转动的速度场旋度

题号：M1-47

层级：基础　　**方法：**旋度与环量、机电耦合

取右手单位正交基，$\mathbf{r}$ 是质点相对于轴上原点的位置矢量；所有空间导数作用于$\mathbf{r}$，而不作用于常角速度。

刚体以不随空间位置变化的角速度ω 绕过原点的固定轴转动，速度场为

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}.$$

证明

$$\nabla \times \mathbf{v} = 2\omega,$$

并解释系数2 的物理意义。

解答

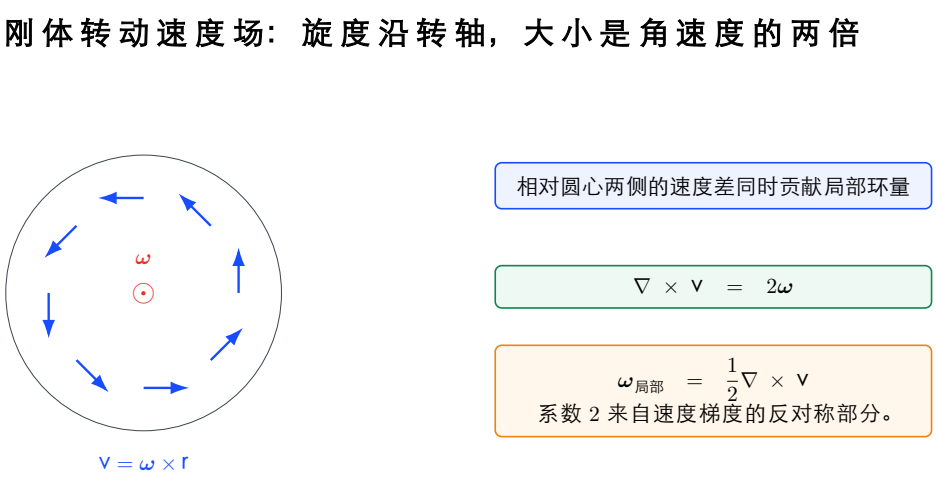


图 M1-47：刚体转动速度场的旋度

图 M1-47 中的速度箭头沿半径ρ 的圆周切向，大小为$\omega\rho$。若将整圆盘作为曲面，总环量是$2\pi\omega\rho^2$，除以面积$\pi\rho^2$ 就读出法向旋度2ω；随后把转轴方向恢复为ω。散度则来自法向通量，不能由这张环量图直接替代。

写成直角坐标分量：

$$\omega = \omega_x \mathbf{e}_x + \omega_y \mathbf{e}_y + \omega_z \mathbf{e}_z, \qquad \mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z,$$

$$v_x = \omega_y z - \omega_z y,$$
$$v_y = \omega_z x - \omega_x z,$$
$$v_z = \omega_x y - \omega_y x.$$

于是

$$(\nabla\times\mathbf{v})_x=\frac{\partial v_z}{\partial y}-\frac{\partial v_y}{\partial z}=\omega_x-(-\omega_x)=2\omega_x,$$
$$(\nabla\times\mathbf{v})_y=\frac{\partial v_x}{\partial z}-\frac{\partial v_z}{\partial x}=\omega_y-(-\omega_y)=2\omega_y,$$
$$(\nabla\times\mathbf{v})_z=\frac{\partial v_y}{\partial x}-\frac{\partial v_x}{\partial y}=\omega_z-(-\omega_z)=2\omega_z.$$

因此

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{v}=2\omega_x\mathbf{e}_x+2\omega_y\mathbf{e}_y+2\omega_z\mathbf{e}_z=2\boldsymbol{\omega}}.$$

速度梯度的反对称部分对应局部刚性转动，而局部角速度定义为

$$\omega_{\text{局部}}=\frac{1}{2}\nabla\times\mathbf{v}.$$

对刚体转动，$\omega_{\text{局部}}=\omega$，所以旋度恰为刚体角速度的两倍。

作业二：普通旋度、环量与轴线集中涡量

题号：M1-48

层级：基础　　**方法：**旋度与环量

圆柱坐标中的ρ为距轴的距离；圆周位于垂直于z轴的平面，从$+z$看逆时针为正向，配对圆盘法向为$+\mathbf{e}_z$。在$\rho>0$区域给定

$$\mathbf{A}=\left(a\rho+\frac{\kappa}{2\pi\rho}\right)\mathbf{e}_\phi,$$

其中a,κ为常数。

1. 求$\rho>0$区域的普通旋度；
2. 求半径为R、绕z轴一周的正向圆周环量；
3. 写出全空间的分布旋度，并与斯托克斯定理核对。

解答

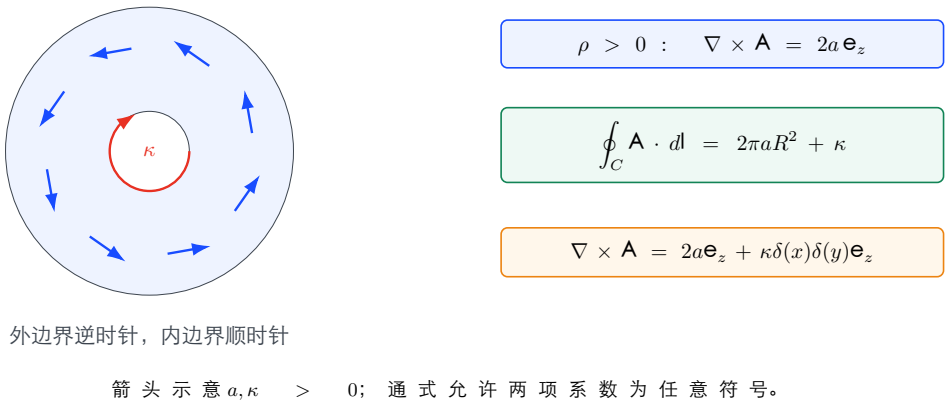


图 M1-48：轴线奇点的集中涡量

图 M1-48 中的白色小孔排除了轴线奇点，环形区域内可以先使用普通旋度$2a\mathbf{e}_z$。内边界对环形区域取顺时针，和外边界的逆时针方向相反；这个符号使小孔上的有限环量不能被遗漏。最后把轴线补回时，剩余的κ正是集中涡量的系数。

柱坐标下只有方位分量，且与ϕ, z 无关，因此

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho A_\phi\right)\mathbf{e}_z.$$

代入

$$\rho A_\phi = a\rho^2 + \frac{\kappa}{2\pi},$$

得到

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{A} = 2a\,\mathbf{e}_z}, \qquad \rho > 0.$$

圆周取从$+z$ 方向看逆时针为正向。圆周上$d\mathbf{l} = R\,d\phi\,\mathbf{e}_\phi$，故

$$\begin{aligned}\Gamma_R &= \int_0^{2\pi}\left(aR + \frac{\kappa}{2\pi R}\right)R\,d\phi \\ &= 2\pi a R^2 + \kappa.\end{aligned}$$

普通旋度$2a\mathbf{e}_z$ 在圆盘上的通量只有

$$\int_{S_R} 2a\,dS = 2\pi a R^2,$$

比环量少κ。缺少的部分集中在轴线上，因此全空间分布形式为

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{A} = 2a\,\mathbf{e}_z + \kappa\,\delta(x)\delta(y)\mathbf{e}_z}.$$

对圆盘积分后恰得

$$2\pi a R^2 + \kappa = \Gamma_R,$$

与斯托克斯定理一致。若只在穿孔圆盘$\varepsilon < \rho < R$ 上使用普通旋度，正法向取$+\mathbf{e}_z$，则外圆周为逆时针，内圆周为顺时针。内边界环量为

$$\Gamma_{\text{in}} = -\left(2\pi a\varepsilon^2 + \kappa\right),$$

而环形区域上的普通旋度通量为

$$\int_{\varepsilon<\rho<R} 2a\,dS = 2\pi a\left(R^2 - \varepsilon^2\right).$$

普通斯托克斯定理给出

$$\Gamma_R + \Gamma_{\text{in}} = 2\pi a\left(R^2 - \varepsilon^2\right),$$

故

$$\Gamma_R = 2\pi a R^2 + \kappa.$$

这表明穿孔计算并没有丢失集中涡量：内边界按顺时针取向产生$-\kappa$，移到等式另一边后正好恢复外圆周环量中的$+\kappa$。

作业三：有限半径时变磁场产生的感生电场

题号：M1-49

层级：基础　　**方法：**旋度与环量

这里$R>0$为磁场区域半径，ρ为距同一轴线的距离，$B(t)$可正可负；$\mathbf{e}_\phi$取从$+z$看逆时针方向。只求具有所给轴对称性的感生方位电场。

无限长圆柱区域内存在轴向磁场

$$\mathbf{B}(\rho,t)=\begin{cases}B(t)\mathbf{e}_z, & 0\le\rho<R,\\ \mathbf{0}, & \rho>R.\end{cases}$$

假设系统具有轴对称性，求感生电场$\mathbf{E}=E_\phi(\rho,t)\mathbf{e}_\phi$，并完成以下检查：

1. 分别求$\rho<R$与$\rho>R$的E_ϕ；
2. 在两个普通区域内核对法拉第定律的微分形式；
3. 检查$\rho=R$处的切向连续性。

解答

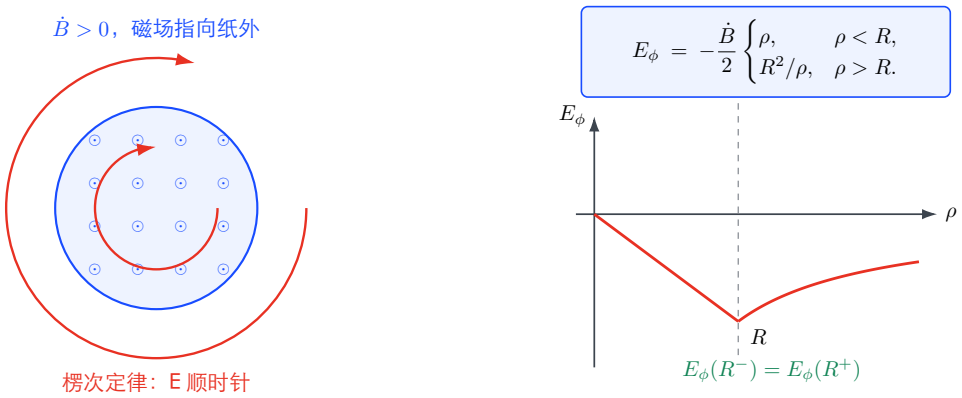


图 M1-49：有限半径磁场的感生电场

图 M1-49 左图的半径R是磁场分布的物理边界，求半径ρ的环量时要先判断积分圆位于内区还是外区。内区磁通面积为$\pi\rho^2$，外区只保留πR^2；两者再除以相同的周长$2\pi\rho$，分别给出正比于ρ和反比于ρ的两段曲线。右图在R处连续，正是两段解必须通过的检验。

取半径为ρ的圆周，从$+z$方向看逆时针为正向。法拉第定律为

$$2\pi\rho E_\phi=-\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

当$\rho<R$时，圆盘全部处于磁场区，

$$\Phi_B=\pi\rho^2B(t),$$

所以

$$\boxed{E_\phi(\rho,t)=-\frac{\rho}{2}\dot{B}(t)},\qquad \rho<R.$$

当$\rho>R$时，只有半径R内有磁通，

$$\Phi_B = \pi R^2 B(t),$$

所以

$$\boxed{E_\phi(\rho,t) = -\frac{R^2}{2\rho}\dot{B}(t)}, \qquad \rho > R.$$

在轴对称情形，

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho E_\phi)}{\partial \rho}.$$

内区有

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(-\frac{\rho^2}{2}\dot{B}\right) = -\dot{B},$$

正好等于$-\partial B_z/\partial t$。外区有

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(-\frac{R^2}{2}\dot{B}\right) = 0,$$

也与外区$\mathbf{B} = \mathbf{0}$相符。

在界面两侧取极限：

$$E_\phi(R^-) = -\frac{R}{2}\dot{B}, \qquad E_\phi(R^+) = -\frac{R^2}{2R}\dot{B} = -\frac{R}{2}\dot{B}.$$

因此

$$\boxed{E_\phi(R^-) = E_\phi(R^+)}.$$

切向电场连续，没有额外的面狄拉克旋度。虽然理想化磁场本身在$\rho = R$跳跃，但其时间导数只具有阶跃而不含空间狄拉克项，所得电场仍满足上述边界条件。

专题六：矢量积分定理：线积分、通量、高斯定理与斯托克斯定理（基础必讲）

> 阅读准备：积分对象必须带方向线积分中的$d\mathbf{l}$沿路径正向，通量积分中的$d\mathbf{S} = \mathbf{n}\,dS$沿选定法向。开曲面的法向与边界绕向由右手定则成对确定。“单连通”可先理解为区域内任意闭合曲线都能连续缩成一点，过程中不跨越孔洞或奇线。

例 M1-50：斯托克斯取向的同时反转

设光滑开曲面S的单位法向为$\mathbf{n}$，边界$C = \partial S$的方向与它按右手定则配对；矢量场$\mathbf{A}$在包含S的邻域内一阶连续可微。保持曲面的几何位置不变，只将法向改为$-\mathbf{n}$。说明斯托克斯公式中的边界正向、曲面通量及闭合环量各怎样改变，判断仅反转一方是否仍保持原等式。

解答

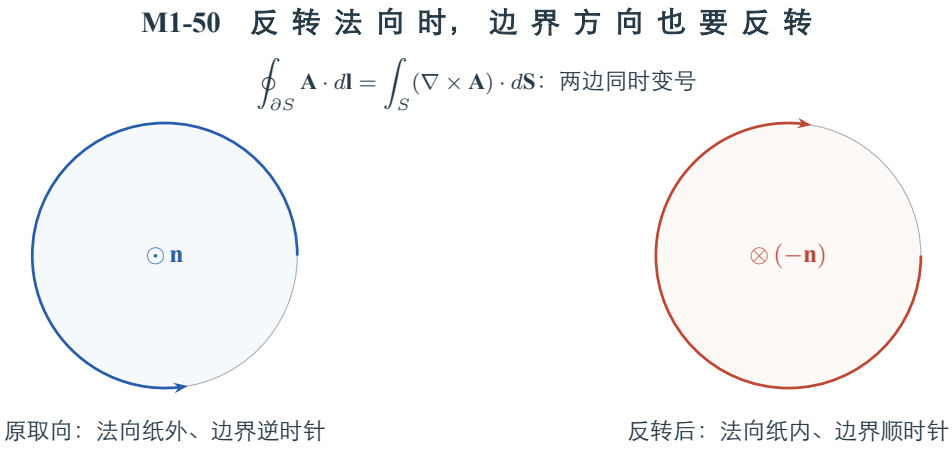


图 M1-50：斯托克斯取向的同时反转

图 M1-50 左图的纸外法向配逆时针边界，右图的纸内法向配顺时针边界。右图不仅改了曲面方向，也将沿边界的所有切向微元反号，因此环量与旋度通量同时反号。将两幅取向成对比较，斯托克斯等式保持成立。

同一开曲面若把法向反向，边界正向也必须反向，因而斯托克斯定理两边同时变号，等式不变。

梯度、散度和旋度描述场在一点附近的局部变化；积分定理则把这些局部量累积成端点差、闭合面通量或边界环量。本专题讨论积分对象的定向、定理成立的条件、积分式局部化为微分式的条件，以及奇点和界面带来的额外边界项。

一、三类积分对象与方向约定

1. 有向曲线与线积分

设分片光滑曲线C 的参数方程为

$$\mathbf{r}=\mathbf{r}(t),\qquad a\le t\le b.$$

参数增大的方向定义曲线正向，线元为

$$d\mathbf{l}=d\mathbf{r}=\mathbf{r}'(t)\,dt.$$

矢量场$\mathbf{A}$ 沿C 的线积分定义为

$$\boxed{\int_C\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\int_a^b\mathbf{A}(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t)\,dt}.$$

它只累加$\mathbf{A}$ 的切向分量。保持方向的光滑重新参数化不改变积分值；反转曲线方向则使积分变号：

$$\int_{-C}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=-\int_C\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}.$$

闭合曲线的线积分写作

$$\oint_C\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l},$$

称为环量。

2. 有向曲面与通量积分

设正则曲面片S 参数化为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v), \qquad (u, v) \in D,$$

其中$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$。参数次序$(u, v)$ 选定有向面积元

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv = \hat{\mathbf{n}}\, dS.$$

矢量场穿过曲面的通量定义为

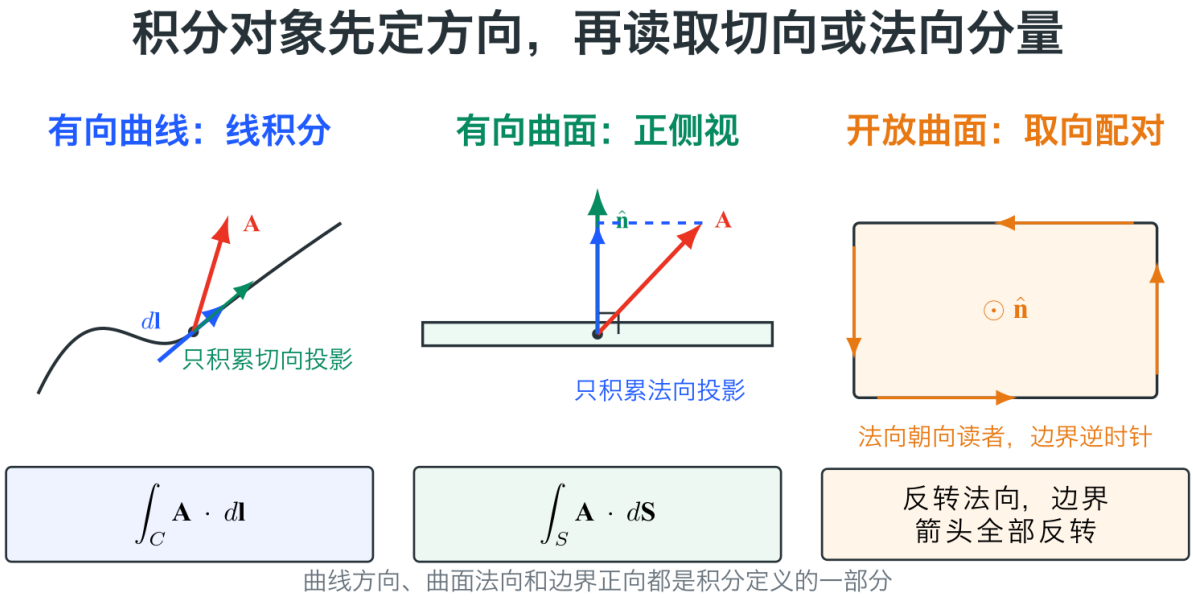
$$\boxed{\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{A}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv}.$$

它只累加$\mathbf{A}$ 的法向分量。交换参数次序或反转法向会使通量变号。若$S = \partial V$ 是闭合区域的边界，则统一取外法向。

3. 开曲面的边界方向

对可定向开放曲面S，选定法向$\hat{\mathbf{n}}$ 后，边界∂S 的正向由右手定则确定：右手四指沿边界正向弯曲时，大拇指指向$\hat{\mathbf{n}}$。法向反向时，边界正向必须同时反向。

“可定向” 不是多余条件：只有能在整个曲面上连续选取法向，才能定义全局有向通量。莫比乌斯带不存在这样的连续法向，因此不能直接对整个莫比乌斯带使用上述通量积分或斯托克斯定理。



图示：线积分读取切向分量；曲面侧视图明确显示法向垂直于曲面，通量只读取法向分量；开曲面法向与边界方向成对绑定

例 M1-51：常矢量场的路径积分

空间中给定常矢量场$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0$。设$P, Q$ 的位置矢量分别为$\mathbf{r}_P, \mathbf{r}_Q$，$L$ 为从P 到Q 的任意分段光滑有向路径。求$\int_L \mathbf{A}_0 \cdot d\mathbf{l}$，比较直线与弯曲路径的结果，并说明反向从$Q$ 移到P 时积分如何变化。

解答

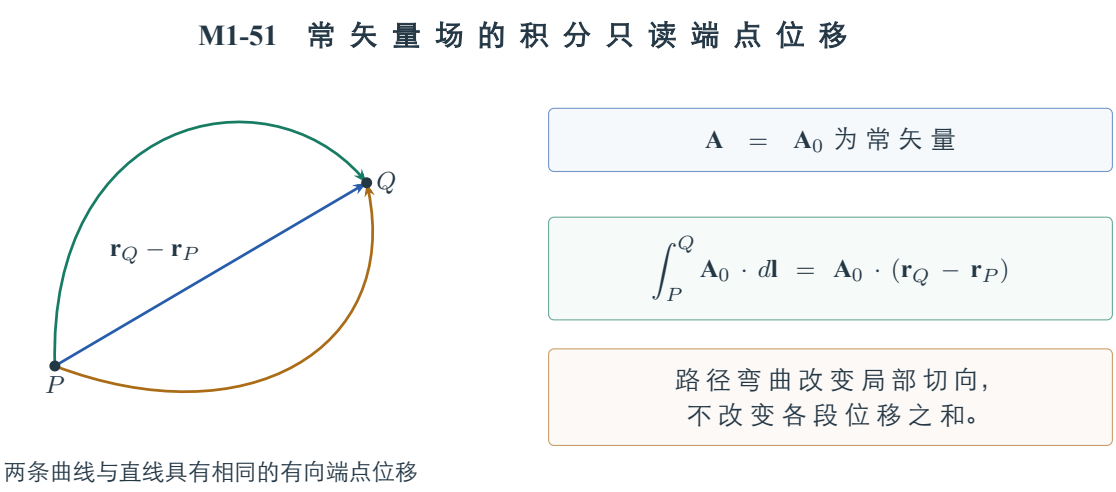


图 M1-51：常矢量场的路径积分

图 M1-51 中绿色、橙色曲线的局部切向不同，但从P 到Q 的位移总和相同。常矢量$\mathbf{A}_0$ 可以移到积分外，积分只累加各段$d\mathbf{l}$，得到图中的直线位移。将它与$\mathbf{A}_0$ 点乘即可，不需要逐段参数化弯曲路径。

若$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0$ 为常矢量，则任意从P 到Q 的曲线都有

$$\int_P^Q \mathbf{A}_0 \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{A}_0 \cdot (\mathbf{r}_Q - \mathbf{r}_P).$$

路径形状可以不同，但端点位移相同；若曲线闭合，结果为零。

二、三条基本积分定理

1. 梯度定理

若标量场ϕ 在包含曲线C 的开邻域内属于C^1，且C 从P 指向Q，则

$$\boxed{\int_C \nabla\phi \cdot d\mathbf{l} = \phi(Q) - \phi(P)}.$$

它把一维曲线上的梯度积分化为零维边界，即两个端点的函数值之差。特别地，

$$\oint_C \nabla\phi \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

例 M1-52：梯度场积分的路径无关性

平面上给定$\phi(x,y) = x^2 + y^2$ 及其梯度场$\nabla\phi$。两固定端点为$P = (0,0)$、$Q = (a,b)$，其中a, b 为常量。计算沿任意分段光滑路径从P 到Q 的$\int_P^Q \nabla\phi \cdot d\mathbf{l}$，并说明结果依赖端点还是路径的具体形状。

解答

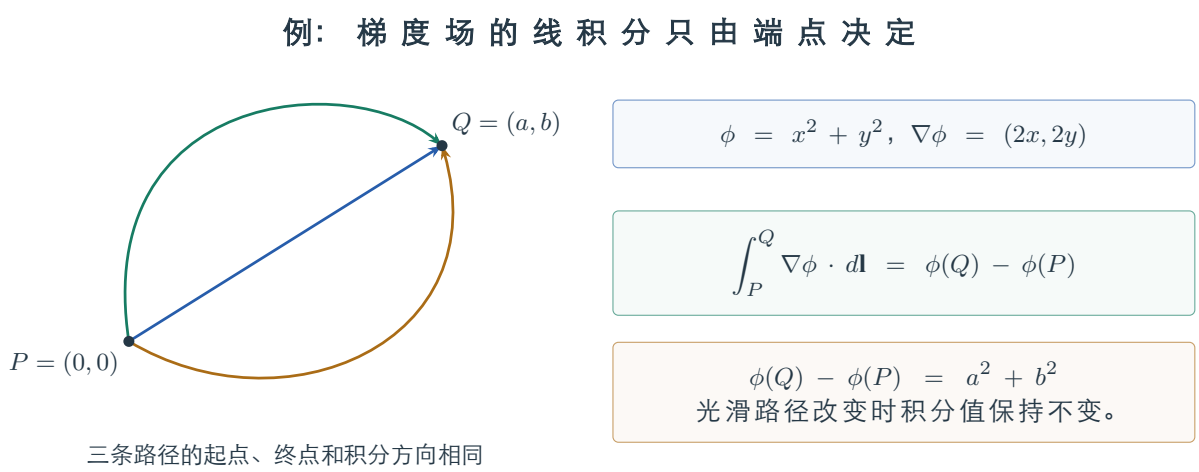


图 M1-52：梯度场积分的路径无关性

图 M1-52 中的三条路径具有相同的起终点与积分方向。因为被积场是同一个单值势函数的梯度，各段切向变化在积分后只留下$\phi(Q)-\phi(P)$。用图中$P=(0,0), Q=(a,b)$ 代入端点值，便得到a^2+b^2。

取$\phi = x^2+y^2$。无论从$P=(0,0)$ 到$Q=(a,b)$ 的分片光滑路径怎样弯曲，都有

$$\int_P^Q \nabla\phi\cdot d\mathbf{l} = \phi(Q)-\phi(P) = a^2+b^2.$$

2. 高斯散度定理

若有界区域V 的边界∂V 分片光滑，且$\mathbf{A}$ 在包含闭包$\overline{V}$ 的邻域内属于C^1，则

$$\boxed{\oint_{\partial V}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla\cdot\mathbf{A}\,dV}.$$

闭合曲面取外法向。它把三维体积中的散度积分化为二维边界通量。

例 M1-53：径向场的高斯定理核对

在三维空间中取$\mathbf{A}(\mathbf{r})=\mathbf{r}$。设$V$ 为任意有界、边界分片光滑的体积，闭合面$S=\partial V$ 一律取体积外法向。分别求$\nabla\cdot\mathbf{A}$ 和$\oint_S \mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}$，用高斯定理说明后者与$V$ 的体积有什么关系，并用同心球面作核对。

解答

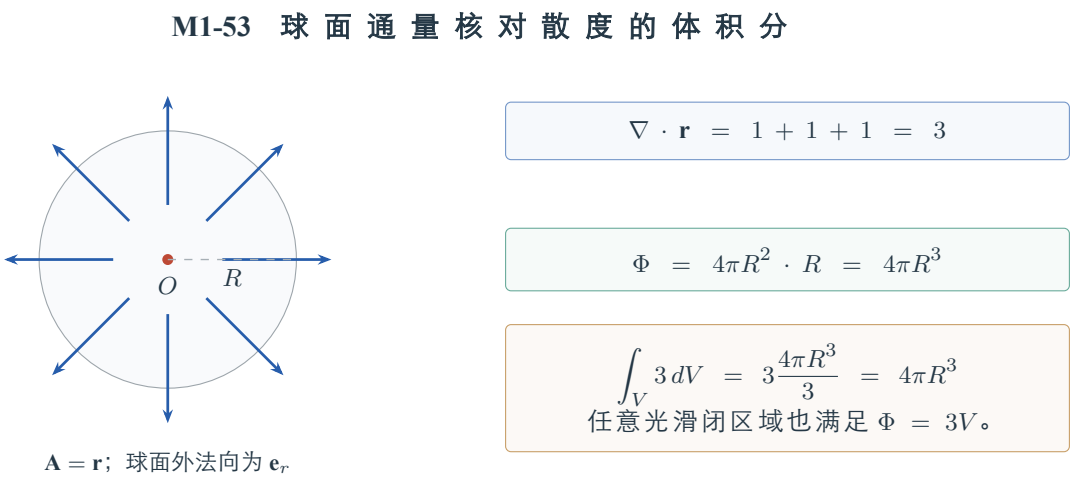


图 M1-53：径向场的高斯定理核对

图 M1-53 以球面作为高斯面的具体检验，外法向与$\mathbf{r}$ 平行，所以面上被积量就是R。球面法给$R\times 4\pi R^2$，体积分法给$3\times 4\pi R^3/3$，两者相同。对一般闭区域，下述$\nabla\cdot\mathbf{r}=3$ 直接把这条图示规律推广为通量$3V$。

取$\mathbf{A}=\mathbf{r}=x\mathbf{e}_x+y\mathbf{e}_y+z\mathbf{e}_z$，$S$ 为半径R 的球面。由于$\nabla\cdot\mathbf{A}=3$，

$$\oint_S \mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} = 3\cdot\frac{4\pi R^3}{3} = 4\pi R^3.$$

直接计算时球面上$\mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{n}}=R$，乘以面积$4\pi R^2$ 也得到同一结果。

3. 斯托克斯定理

若S 是分片光滑、可定向的曲面，边界∂S 分片光滑，且$\mathbf{A}$ 在包含S 的邻域内属于C^1，则

$$\boxed{\oint_{\partial S}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{S}}.$$

边界正向与曲面法向满足右手定则。它把二维曲面上的旋度通量化为一维边界环量。

例 M1-54：线性场的斯托克斯核对

给定光滑场$\mathbf{A}=x\mathbf{e}_y$。圆盘S 位于xy 平面，圆心为原点、半径为$R>0$，法向为$+\mathbf{e}_z$；边界C 从$+z$ 看按逆时针方向绕行。先求旋度，再使用斯托克斯定理计算$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}$，写清取向进入结果符号的方式。

解答

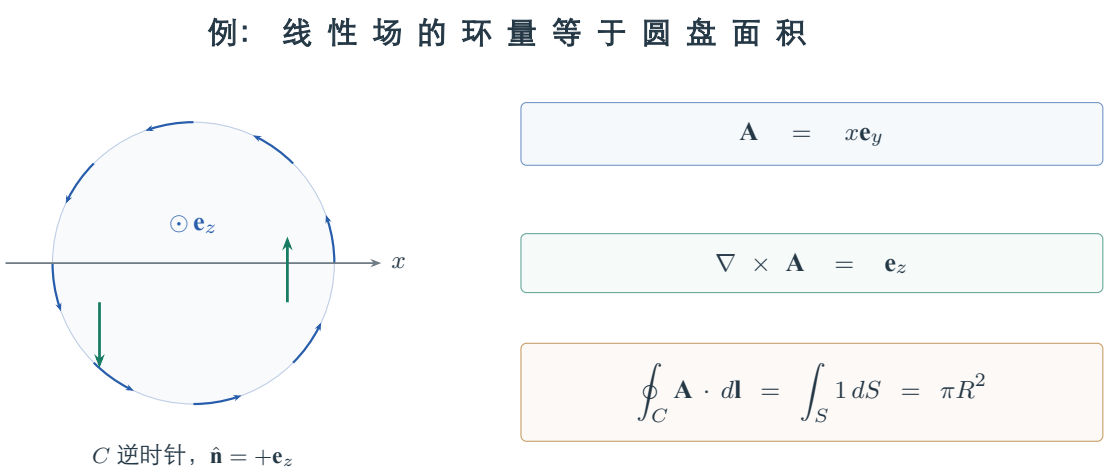


图 M1-54：线性场的斯托克斯核对

图 M1-54 中的绿色箭头在左半盘向下、右半盘向上，正对应$\mathbf{A}=x\mathbf{e}_y$。固定逆时针边界后，法向取纸外，计算得到的旋度投影为1，所以斯托克斯积分就是图中圆盘的面积πR^2。圆心上方的$\odot$只标记法向，不是额外的点源。

取$\mathbf{A}=x\mathbf{e}_y$，C 为xy 平面内半径R 的逆时针圆周，S 取法向$+\mathbf{e}_z$ 的圆盘。因为$\nabla\times\mathbf{A}=\mathbf{e}_z$，所以

$$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{e}_z\cdot d\mathbf{S} = \pi R^2.$$

这三条定理都具有同一结构：

$$\boxed{\text{区域内部的导数积分} = \text{区域边界上的原量积分}}.$$

梯度定理中的边界是两个端点；高斯定理中的边界是闭合曲面；斯托克斯定理中的边界是开放曲面的闭合边界曲线。

三、三条定理的证明机制

1. 梯度定理：链式法则与一元微积分基本定理

沿曲线$\mathbf{r}(t)$，

$$\frac{d}{dt}\phi(\mathbf{r}(t)) = \nabla\phi(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t).$$

两边从a 积分到b：

$$\begin{aligned}\int_C \nabla\phi\cdot d\mathbf{l} &= \int_a^b \nabla\phi(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t)\,dt\\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}\phi(\mathbf{r}(t))\,dt\\ &= \phi(\mathbf{r}(b)) - \phi(\mathbf{r}(a)).\end{aligned}$$

证明只使用链式法则和一元微积分基本定理，因此路径可以弯曲，结果仍只由端点决定。

2. 高斯定理：一维基本定理加内部面抵消

先取直角长方体

$$V=[x_0,x_1]\times[y_0,y_1]\times[z_0,z_1].$$

法向为$\pm\mathbf{e}_x$的两面总通量可精确写成

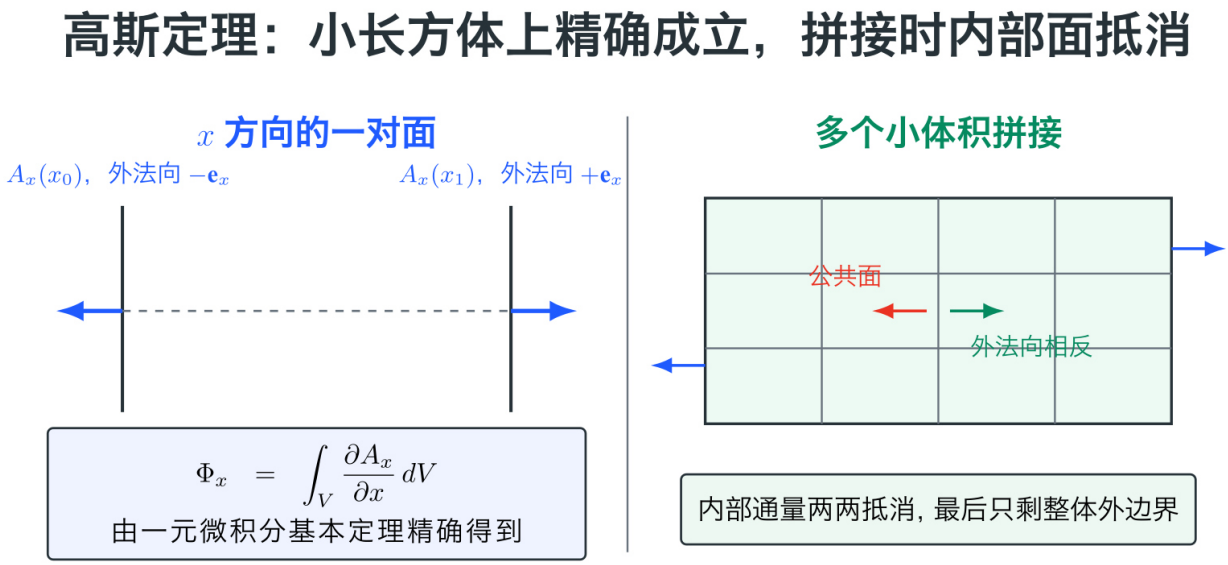
$$\begin{aligned}\Phi_x&=\int_{y_0}^{y_1}\int_{z_0}^{z_1}\left[A_x(x_1,y,z)-A_x(x_0,y,z)\right]\,dz\,dy\\&=\int_{y_0}^{y_1}\int_{z_0}^{z_1}\int_{x_0}^{x_1}\frac{\partial A_x}{\partial x}\,dx\,dz\,dy\\&=\int_V\frac{\partial A_x}{\partial x}\,dV.\end{aligned}$$

同理，

$$\Phi_y=\int_V\frac{\partial A_y}{\partial y}\,dV,\qquad \Phi_z=\int_V\frac{\partial A_z}{\partial z}\,dV.$$

相加便得到长方体上的高斯定理，而且没有把非均匀场近似为面上常量。

把一般区域剖分成许多小体积时，相邻小体积在公共面上使用相反外法向，内部通量两两抵消，只留下整体外边界。对分片光滑边界取剖分极限，即得到一般形式。



图示：高斯定理在小长方体上由三次一维基本定理得到，拼接时内部公共面通量抵消

3. 斯托克斯定理：参数平面上的格林公式与内部边抵消

取曲面片

$$\mathbf{r}=\mathbf{r}(u,v),\qquad (u,v)\in D,$$

并令

$$a(u,v)=\mathbf{A}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{r}_u,\qquad b(u,v)=\mathbf{A}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{r}_v.$$

边界线积分在参数平面中写成

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = \oint_{\partial D} (a\,du + b\,dv).$$

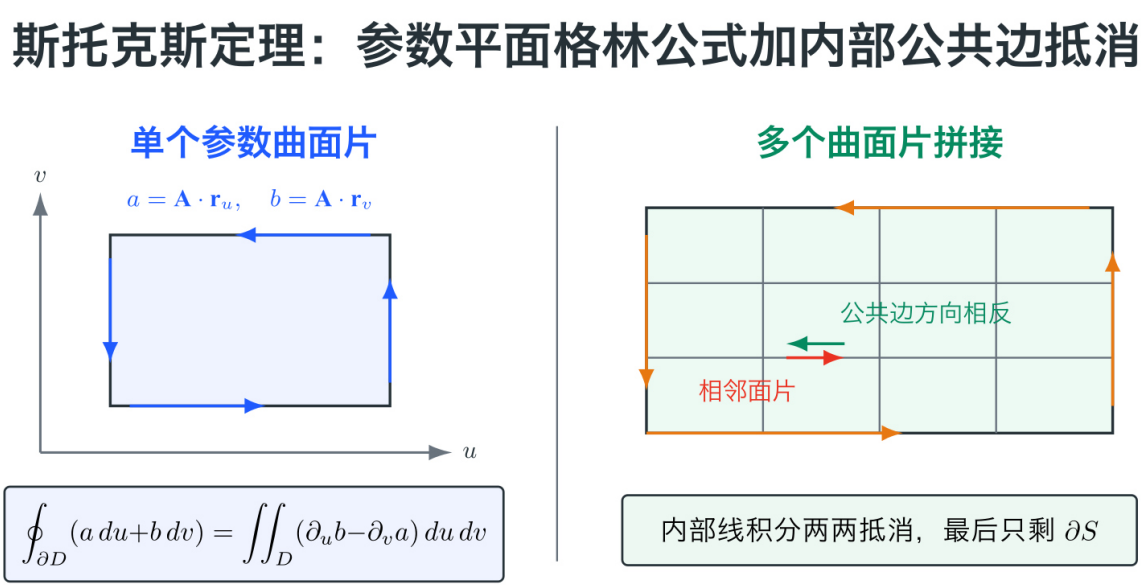
二维格林公式给出

$$\oint_{\partial D} (a\,du + b\,dv) = \iint_D \left(\frac{\partial b}{\partial u} - \frac{\partial a}{\partial v}\right) du\,dv.$$

链式法则和混合偏导抵消可得

$$\frac{\partial b}{\partial u} - \frac{\partial a}{\partial v} = (\nabla\times\mathbf{A})\cdot(\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v).$$

所以单个参数曲面片满足斯托克斯定理。一般曲面可剖分成多个曲面片；相邻曲面片在公共边上的正向相反，内部线积分抵消，只剩整体边界。



图示：斯托克斯定理由参数平面的格林公式得到，拼接曲面片时内部公共边环量抵消

二维格林公式本身可先在矩形上用两次一元基本定理证明，再通过平面区域剖分推广。因此三条基本积分定理最终都建立在“一维基本定理加内部边界抵消”之上。

四、积分式与微分式之间的局部化

1. 微分式推出积分式

若微分方程在区域中逐点成立，且场具有积分定理要求的光滑性，则直接积分并使用相应定理即可得到积分式。例如

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = f$$

在V 中成立时，

$$\oint_{\partial V} \mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} = \int_V f\,dV.$$

2. 体积分的局部化

反过来，若对任意足够小且闭包包含在Ω 内的体积V 都有

$$\oint_{\partial V} \mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} = \int_V f\,dV,$$

则高斯定理给出

$$\int_V (\nabla\cdot\mathbf{A} - f)\,dV = 0.$$

若被积函数连续，反证法可得

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A} = f}$$

逐点成立：若某点差值为正或负，连续性会保证其在该点附近保持同号，从而与任意小体积上的积分为零矛盾。

3. 曲面积分的局部化

若对任意足够小的有向曲面片S 都有

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S},$$

则

$$\int_S (\nabla\times\mathbf{A} - \mathbf{B})\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS = 0.$$

在连续条件下，可以把小面法向依次取为任意方向，得到

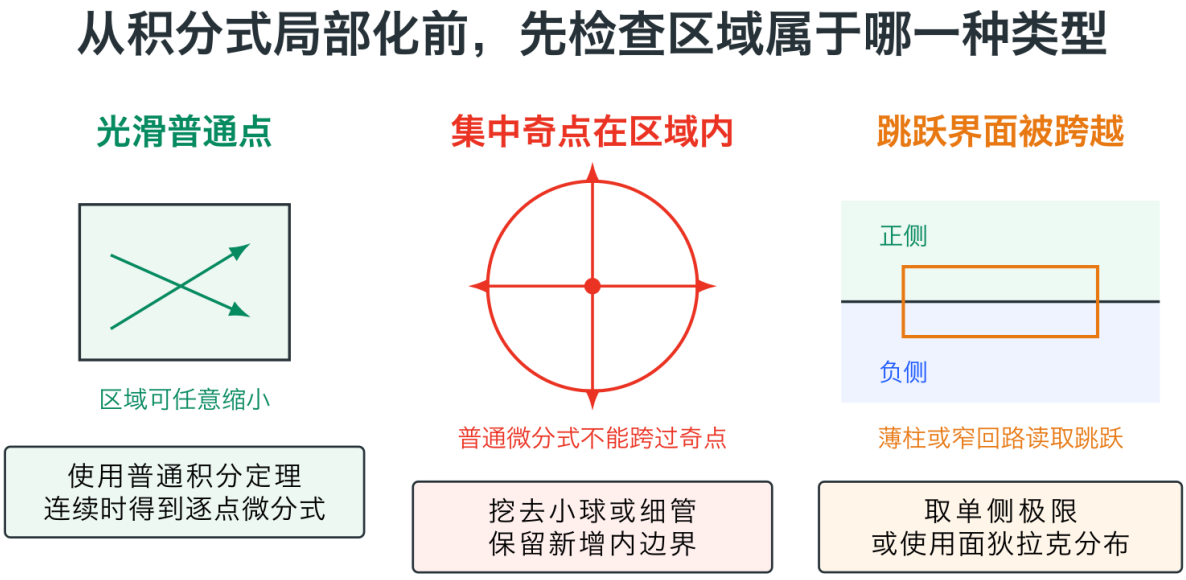
$$\boxed{\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{B}}$$

逐点成立。

“某一个球”“某一族同方向圆盘”或“某一个特殊高斯面”上的积分等式都不足以推出完整微分方程。关键是区域能够任意缩小并改变位置、形状或法向。

4. 弱形式与分布形式（拔高选读）

若场只有局部可积性而不连续，上述结论通常只能理解为几乎处处成立，或在分布意义下成立。点源、线源和面源会表现为狄拉克分布；跳跃场的普通导数还会产生界面面分布。



图示：从积分式局部化前必须区分光滑普通点、集中奇点和跳跃界面

因此从积分式转成微分式前，应依次检查：

1. 等式是否对任意足够小的区域成立；
2. 场与源是否在该区域内连续或足够光滑；
3. 区域是否穿过奇点、奇线或跳跃界面；
4. 时间导数能否与固定区域上的积分交换；
5. 若条件不满足，是否应保留积分式、挖去奇异集合或改用分布形式。

五、由积分定理导出的分部积分公式

以下设V为边界分片光滑的有界区域，矢量场在包含$\overline{V}$的邻域内具有所需的一阶连续偏导，标量场在需要使用拉普拉斯算符时具有二阶连续偏导。较弱的正则性条件下，以下公式仍可在弱意义中成立，但边界迹与法向导数需另行定义。

1. 标量—矢量分部积分

由乘积法则

$$\nabla\cdot(f\mathbf{A})=\nabla f\cdot\mathbf{A}+f\nabla\cdot\mathbf{A}$$

和高斯定理，得到

$$\boxed{\int_V f\nabla\cdot\mathbf{A}\,dV=\oint_{\partial V} f\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}-\int_V \nabla f\cdot\mathbf{A}\,dV}.$$

这是多维分部积分的基本形式。取$\mathbf{A}=g\mathbf{e}_i$可得分量形式

$$\boxed{\int_V f\frac{\partial g}{\partial x_i}\,dV=\oint_{\partial V} fg\,n_i\,dS-\int_V g\frac{\partial f}{\partial x_i}\,dV}.$$

2. 旋度的分部积分

由恒等式

$$\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})-\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})$$

和高斯定理，

$$\boxed{\int_V[\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})-\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B})]\,dV=\oint_{\partial V}(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{S}}.$$

这个公式常用于电磁场算符的对称性、互易关系和边界项分析。边界项能否消失取决于具体边界条件，不能在推导中无理由删去。

3. 格林第一恒等式

在标量—矢量分部积分中取$\mathbf{A}=\nabla\psi$、$f=\phi$，得到

$$\boxed{\int_V(\phi\nabla^2\psi+\nabla\phi\cdot\nabla\psi)\,dV=\oint_{\partial V}\phi\frac{\partial\psi}{\partial n}\,dS},$$

其中

$$\frac{\partial\psi}{\partial n}=\nabla\psi\cdot\hat{\mathbf{n}}.$$

4. 格林第二恒等式

交换ϕ,ψ后相减，得到

$$\boxed{\int_V(\phi\nabla^2\psi-\psi\nabla^2\phi)\,dV=\oint_{\partial V}\left(\phi\frac{\partial\psi}{\partial n}-\psi\frac{\partial\phi}{\partial n}\right)dS}.$$

分部积分：体内导数与边界项同时保留

$$\int_V f\nabla\cdot\mathbf{A}\,dV=\oint_{\partial V}f\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}-\int_V\nabla f\cdot\mathbf{A}\,dV$$

$$\int_V(\nabla\varphi\cdot\nabla\psi+\varphi\nabla^2\psi)\,dV=\oint_{\partial V}\varphi\frac{\partial\psi}{\partial n}\,dS$$

$$\int_V(\varphi\nabla^2\psi-\psi\nabla^2\varphi)\,dV=\oint_{\partial V}\left(\varphi\frac{\partial\psi}{\partial n}-\psi\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)dS$$

图示：高斯定理结合乘积法则依次产生多维分部积分、格林第一恒等式和格林第二恒等式

例 M1-55：零边界调和解的唯一性

设V为有界连通区域，边界分片光滑；实函数u在闭包上连续并具有使用格林第一恒等式所需的光滑性。在区域内有$\nabla^2u=0$，整个边界上有$u=0$。利用格林第一恒等式证明u在V内恒为零，并指出边界条件和连通性各在推理中的作用。

解答

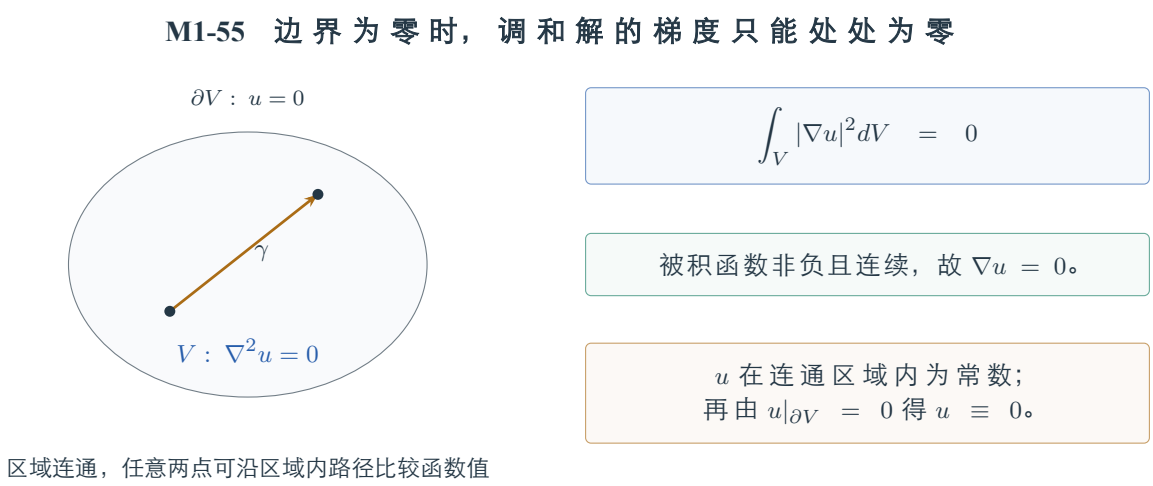


图 M1-55：零边界调和解的唯一性

图 M1-55 中的封闭边界规定$u=0$，因此格林第一恒等式的边界项为零；区域内部又有$\nabla^2 u=0$，只剩非负的梯度平方积分。它为零迫使梯度处处为零。沿图中连接任意两点的区域内路径积分，函数值相同，再用边界上的零值确定该常数为零。

若连通区域内$\nabla^2 u=0$且$u|_{\partial V}=0$，在格林第一恒等式中令$\phi=\psi=u$，则

$$\int_V |\nabla u|^2\,dV = 0.$$

因此$\nabla u=\mathbf{0}$，u在连通区域内为常数；再由边界值为零得到$u\equiv 0$。这正是静电边值问题唯一性证明的核心步骤。

六、拓扑、奇点与额外边界

1. “边界的边界为空”

开放曲面的边界∂S是闭合曲线，因此

$$\partial(\partial S)=\varnothing.$$

这条几何事实解释了内部边抵消，也对应两个二阶恒等式：

$$\nabla\times(\nabla\phi)=\mathbf{0},\qquad \nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{A})=0.$$

这些恒等式在分布意义下仍成立；若场有奇异性，集中项必须与普通部分一起计入。

2. 局部无旋与全局势函数

设Ω路径连通，$\mathbf{A}$在其中连续。下列三个命题等价：

1. $\mathbf{A}$的线积分只由端点决定；
2. 对Ω内任意分片光滑闭合曲线C，都有$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=0$；
3. 存在单值标量场ϕ，使$\mathbf{A}=\nabla\phi$。

例如，若闭合曲线积分恒为零，固定参考点P_0并定义

$$\phi(P) = \int_{P_0}^{P} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l},$$

积分与路径无关，沿坐标方向考察增量即可得到$\nabla\phi = \mathbf{A}$。

若$\mathbf{A} \in C^1$，存在势函数必然推出$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$。反过来，$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ 只是局部条件；当定义域单连通时，它才足以推出全局单值势函数。

反例：在去掉z 轴的区域$\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \{z \text{ 轴}\}$ 中，令

$$\mathbf{A} = \frac{-y\mathbf{e}_x + x\mathbf{e}_y}{x^2 + y^2} = \frac{1}{\rho}\mathbf{e}_\phi.$$

此处$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 表示到z 轴的距离，不表示电荷密度。

在Ω 内逐点有$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$，但对环绕$z$ 轴一周的圆周C，

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi \neq 0.$$

因此它只有局部势函数ϕ；形式上的$\phi = \varphi$ 是多值方位角，不能作为整个Ω 上的单值势函数。缺失的轴线正是拓扑障碍所在。

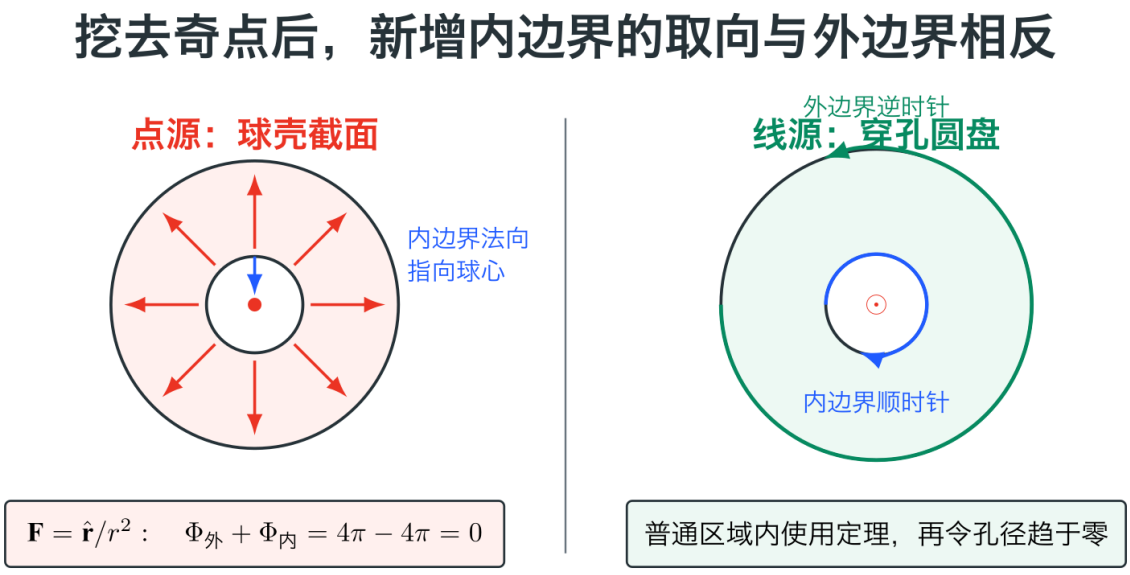
3. 更换积分曲面或体积的条件

同一条有向闭合曲线可张成不同曲面。若$\mathbf{A}$ 在这些曲面上均光滑且曲面不穿过未定义集合，则斯托克斯定理保证旋度通量相同。若替换曲面穿过奇线，必须挖去奇线并保留新增的小边界。

同样，平方反比径向场在原点外散度为零，但包围原点的闭合面具有固定通量。普通高斯定理不能跨过未定义原点直接使用。

4. 挖孔法

对点奇点，挖去半径为ε 的小球；对线奇点，挖去半径为ε 的细管；对跳跃界面，用跨界薄柱或窄回路。先在剩余光滑区域使用积分定理，再令$\varepsilon \to 0^+$。



图示：挖去点奇点后电场只画在球壳区域内，内球面法向指向球心；挖去线奇点后内外边界方向相反

典型分布恒等式为

$$\nabla\cdot\frac{\mathbf{r}}{r^3}=4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}),$$

$$\nabla\times\left(\frac{\kappa}{2\pi\rho}\mathbf{e}_\phi\right)=\kappa\delta(x)\delta(y)\mathbf{e}_z.$$

第一个由包围点源的小球面通量确定，第二个由环绕奇线的小圆周环量确定。

七、麦克斯韦方程的积分形式与微分形式

在 SI 单位制下，对固定在空间中的体积、曲面和边界回路，含电荷密度ρ 与电流密度$\mathbf{J}$ 的微观麦克斯韦方程可成对写成

$$\boxed{\oint_{\partial V}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\,dV\quad\Longleftrightarrow\quad\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}},$$

$$\boxed{\oint_{\partial V}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}=0\quad\Longleftrightarrow\quad\nabla\cdot\mathbf{B}=0},$$

$$\boxed{\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}\quad\Longleftrightarrow\quad\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}},$$

$$\boxed{\oint_{\partial S}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{l}=\mu_0\int_S\mathbf{J}\cdot d\mathbf{S}+\mu_0\varepsilon_0\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}\quad\Longleftrightarrow\quad\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}}.$$

双向箭头包含光滑性和任意区域条件；在奇点或界面上，应把右边理解为分布或先保留积分形式。

麦克斯韦方程：积分形式与微分形式

电场高斯定律

$$\oint_{\partial V}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\,dV$$

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\varepsilon_0$$

磁场高斯定律

$$\oint_{\partial V}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}=0$$

$$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$$

法拉第定律（固定曲面）

$$\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\int_S\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$$

安培—麦克斯韦定律

$$\oint_{\partial S}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{l}=\mu_0\int_S(\mathbf{J}+\varepsilon_0\partial_t\mathbf{E})\cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{J}+\varepsilon_0\partial_t\mathbf{E})$$

图示：四条麦克斯韦积分方程分别通过高斯定理或斯托克斯定理局部化为四条微分方程

对安培–麦克斯韦方程取散度：

$$0=\mu_0\nabla\cdot\mathbf{J}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\mathbf{E}).$$

再用电场高斯定律，得到连续性方程

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\mathbf{J}=0}.$$

位移电流项保证了方程与局部电荷守恒相容。

对固定体积V 积分并使用高斯定理，还得到等价的整体守恒式

$$\boxed{\frac{d}{dt}\int_V \rho\, dV = -\oint_{\partial V} \mathbf{J}\cdot d\mathbf{S}}.$$

闭合面上的净外向电流为正时，体积内的总电荷以同样速率减少。

若材料回路$C(t)$ 以局部速度$\mathbf{v}$ 运动，取与它共同运动的张成曲面$S(t)$，则磁通定律写成

$$\boxed{\oint_{C(t)} (\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_{S(t)} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}}.$$

左边第二项是运动电动势。它说明运动曲面上的总磁通导数不能直接代替固定曲面形式中的$\int_S \partial\mathbf{B}/\partial t\cdot d\mathbf{S}$。

例 M1-56：导体棒的动生电动势

一根长度为L 的直导体棒以恒定速度$\mathbf{v}$ 在匀强磁场$\mathbf{B}$ 中作平移，设$\mathbf{v}\perp\mathbf{B}$，棒的轴线同时垂直于$\mathbf{v}$ 与$\mathbf{B}$，故棒沿$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 所在直线放置。忽略端部效应，求两端之间运动电动势的大小；说明若规定的棒长积分方向反转，有向电动势的符号应如何处理。

解答

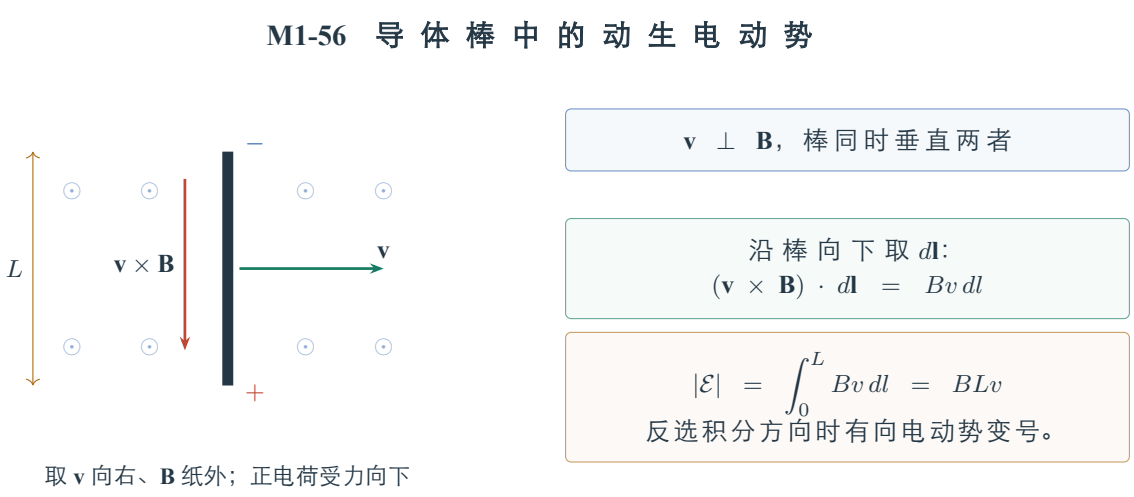


图 M1-56：导体棒的动生电动势

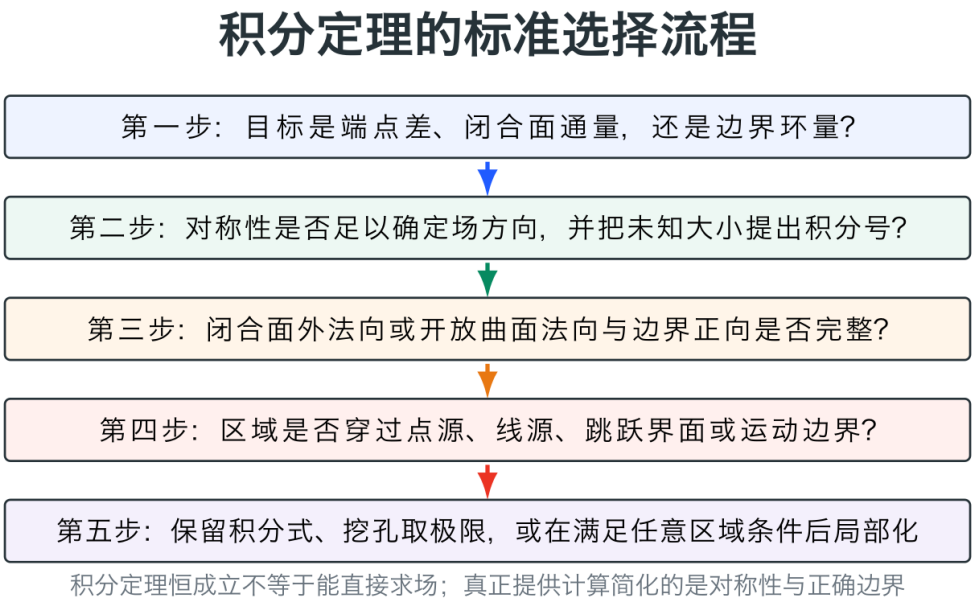
图 M1-56 中速度向右、磁场纸外，所以正电荷所受磁力沿棒向下；按该方向取$d\mathbf{l}$，点乘是正的$Bv\,dl$。沿图示棒长从0 积到L，得到有向电动势BLv；反选从下到上的积分方向时结果反号，但题目所求大小不变。

长为L 的导体棒在均匀磁场中以速度v 垂直切割磁感线，且$\mathbf{v}\perp\mathbf{B}$、导体棒同时垂直于$\mathbf{v}$ 与$\mathbf{B}$，则运动电动势大小为

$$\mathcal{E} = \int (\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l} = BLv.$$

八、解题时如何选择积分定理

积分定理始终成立并不意味着一定能直接求出场。高斯定律或安培环路定律只有在对称性足以使未知场从积分号中提出时，才成为高效求场工具。



图示：选择积分定理前依次检查目标量、对称性、取向、光滑性和区域类型

可按以下顺序判断：

1. **目标是端点差、通量还是环量**：分别考虑梯度定理、高斯定理或斯托克斯定理。
2. **对称性是否足够**：场的方向和大小能否在所选路径或曲面上简化。
3. **方向约定是否完整**：闭合面取外法向；开放曲面法向与边界正向成对选择。
4. **区域是否光滑**：是否含点源、线源、界面或场的未定义位置。
5. **区域是否固定**：时间导数能否移入积分号。
6. **是否要推出微分式**：积分关系是否对任意足够小区域成立。
7. **是否存在拓扑障碍**：闭合曲线能否在场的定义域内收缩，替换曲面是否会穿过奇线。

常见误区

1. 只在一个特殊区域上验证积分等式，就宣称得到逐点微分方程。
2. 把高斯面或安培回路选得很漂亮，却没有足够对称性把未知场提出积分号。
3. 闭合曲面漏取某一片边界，或内边界仍误用普通外侧方向。
4. 改变斯托克斯曲面时让新曲面穿过奇线。
5. 把曲线切向分量、曲面法向分量和场的完整大小混为一谈。
6. 对运动曲面直接交换时间导数与积分。
7. 在奇点处使用普通微分式，却遗漏狄拉克分布贡献。

例题

同一曲面反转法向时如何保持斯托克斯定理（M1-57）

设S为有向开曲面，边界为C，矢量场在邻域内一阶连续可微。最初$d\mathbf{S}=\mathbf{n}\,dS$，$C$的正向按右手定则选取。保持几何曲面不动，将其法向反转为$-\mathbf{n}$，重新写出配对的斯托克斯等式，并解释曲线积分与曲面积分的符号为什么必须同时改变。

解答

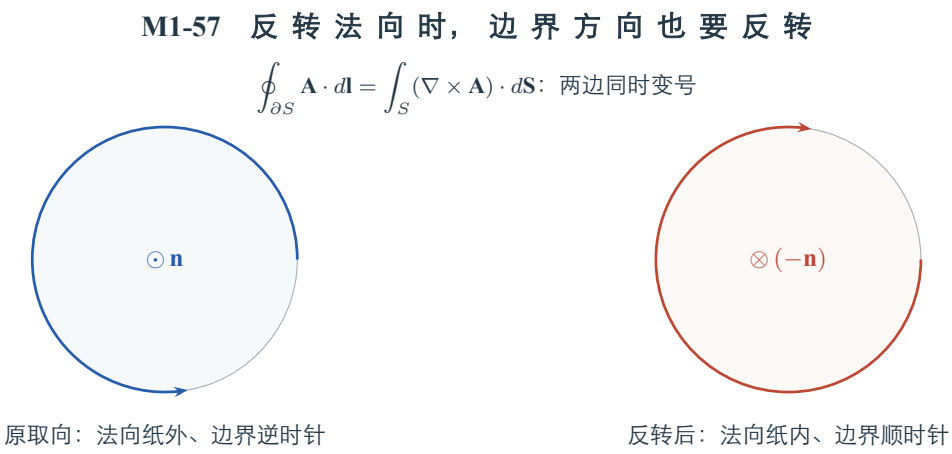


图 M1-57：反转法向后的边界取向

图 M1-57 的左右两图分别给出同一几何曲面的两种定向。将左图的$\mathbf{n}$改为右图的$-\mathbf{n}$后，面积矢量与边界切向都反转，所以斯托克斯等式两边一起乘以-1。解题时应先选图中的一对取向，再代入场，而不要在积分算完后只补一个负号。

若S的法向取$\mathbf{n}$，边界∂S取对应右手方向，则

$$\oint_{\partial S}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\iint_S(\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{S}.$$

将法向改为$-\mathbf{n}$后，$d\mathbf{S}$变号，边界方向也反转，因此等式两边同时变号。

挖孔区域中的内边界不能丢掉（M1-58）

给定径向场$\mathbf{F}=C\mathbf{e}_r/r^2$，$r>0$，其中$C$为常量。在球形区域$r<R$中挖去以原点为球心、半径为$\varepsilon$的小球，取$0<\varepsilon<R$；所得球壳的内、外两边界均使用球壳实体的外法向。分别计算两边界通量，验证球壳上的高斯定理，并讨论$\varepsilon\to 0$时内边界通量是否消失及其点源含义。

解答

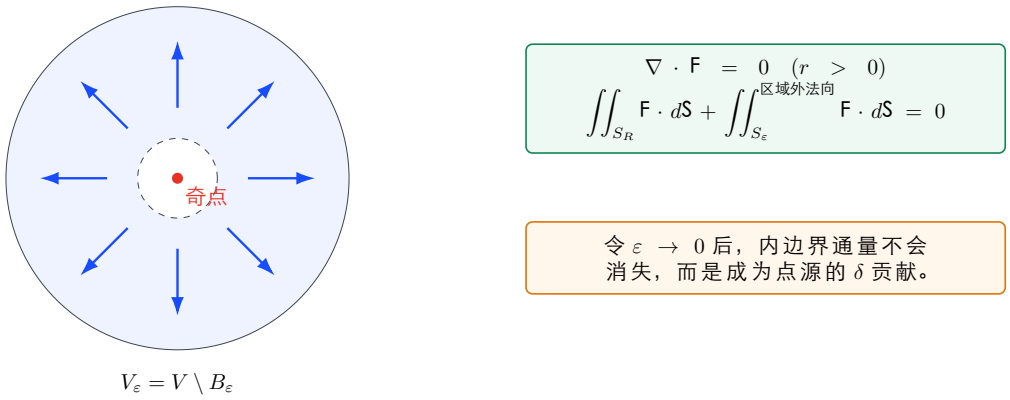


图 M1-58：挖孔区域的内边界通量

图 M1-58 中的内边界属于挖孔区域，它的区域外法向指向球心，与外球面的外法向相反。两面上的平方反比场强分别乘以各自面积后，得到$+4\pi C$ 与$-4\pi C$，在光滑挖孔区域内相加为零。小孔半径趋零并不会使后一通量消失，保留它才能补回原点源。

设$\mathbf{F} = C\mathbf{e}_r/r^2$。在$V_\varepsilon = V \setminus B_\varepsilon$ 中有$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$，故

$$\iint_{S_R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_\varepsilon}^{\text{区域外法向}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

内边界对挖孔区域的外法向指向球心。令$\varepsilon \to 0$ 时，该通量保持有限，正是原点集中源的积分表现。

九、练习与解答

作业一：二维旋转场的环量与斯托克斯核对

题号：M1-59

层级：基础　　**方法：**高斯定理、旋度与环量

采用右手直角坐标系，$R > 0$；配对圆盘法向固定为$+\mathbf{e}_z$，直接积分与斯托克斯计算须使用同一取向。

设

$$\mathbf{A} = -y\,\mathbf{e}_x + x\,\mathbf{e}_y.$$

求半径为R、以原点为圆心、从$+z$ 方向看逆时针绕行的圆周C 上的环量，并用斯托克斯定理核对。

解答

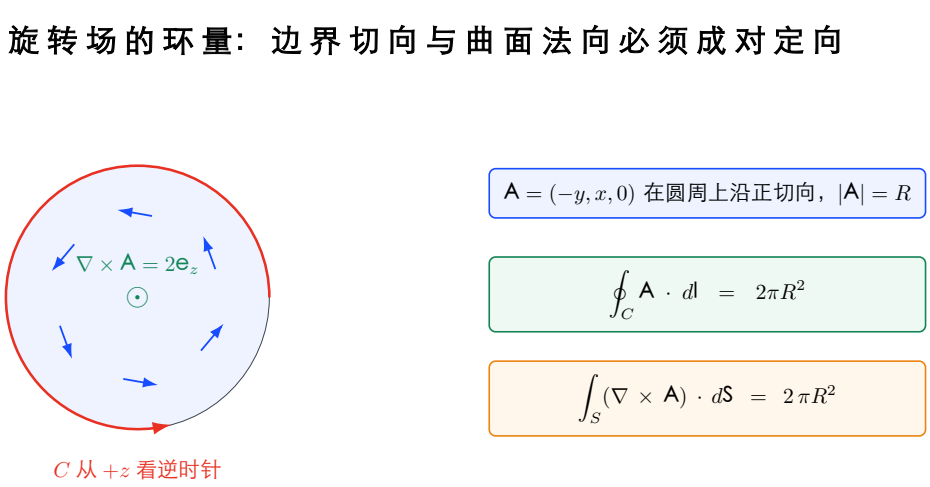


图 M1-59：圆周环量的直接积分

图 M1-59 中的圆周切向场与逆时针边界同向，面上纸外法向与$\nabla \times \mathbf{A} = 2\mathbf{e}_z$ 同向。直接路线读取周长乘以切向场强R，斯托克斯路线读取圆盘面积乘以2，均得到$2\pi R^2$。以下参数化应保持与图中边界相同的方向。

参数化圆周：

$$\mathbf{r}(\theta) = R\cos\theta\,\mathbf{e}_x + R\sin\theta\,\mathbf{e}_y, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

于是

$$d\mathbf{l} = \left(-R\sin\theta\,\mathbf{e}_x + R\cos\theta\,\mathbf{e}_y\right)d\theta,$$

$$\mathbf{A}|_C = -R\sin\theta\,\mathbf{e}_x + R\cos\theta\,\mathbf{e}_y.$$

因此

$$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} R^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)\,d\theta = \boxed{2\pi R^2}.$$

另一方面，

$$\nabla\times\mathbf{A} = \left[\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y}\right]\mathbf{e}_z = 2\mathbf{e}_z.$$

逆时针边界对应圆盘法向$+\mathbf{e}_z$，所以

$$\int_S (\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{S} = \int_S 2\,dS = 2\pi R^2.$$

两种方法一致。若把圆周方向改为顺时针，则法向必须改为$-\mathbf{e}_z$，两边同时变为$-2\pi R^2$。

作业二：平方反比场、挖孔区域与点源通量

题号：M1-60

层级：基础　　**方法：**分布与奇性、高斯定理、旋度与环量

在三维空间中取$\mathbf{r}$为原点到观察点的位移，$\mathbf{e}_r = \mathbf{r}/r$。涉及球壳内边界时，外法向按球壳实体而非球心径向确定。设

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{r}}{r^3}, \qquad r>0.$$

1. 求半径为R的球面外向通量；
2. 求$r>0$区域的普通散度；
3. 在球壳$\varepsilon<r<R$上使用高斯定理，解释非零通量来自何处；
4. 写出全空间分布形式。

解答

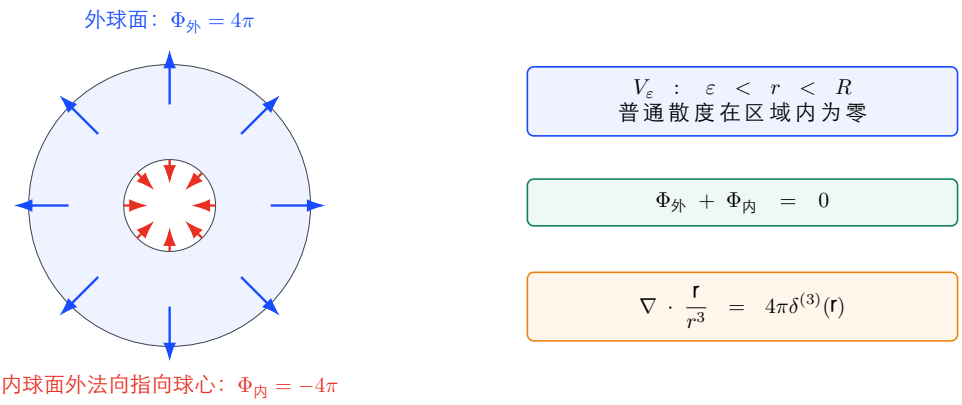


图 M1-60：点源通量与挖孔法

图 M1-60 中外球面法向向外，内球面法向朝向被挖去的球心，因此内外通量分别为4π 和-4π。在球壳里普通散度为零，两者正好抵消；将小球补回全空间时，要用$4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ 记录那个不能随孔径消失的通量。

在球面$r=R$ 上，

$$\mathbf{A}=\frac{\hat{\mathbf{r}}}{R^2},\qquad d\mathbf{S}=\hat{\mathbf{r}}R^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi.$$

故

$$\begin{aligned}\Phi_R&=\oint_{r=R}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}\\&=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\,d\phi\\&=\boxed{4\pi}.\end{aligned}$$

在$r>0$，

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{1}{r^2}\right)=0.$$

取球壳

$$V_\varepsilon=\{\mathbf{r}:\varepsilon<r<R\}.$$

其边界包括外球面和内球面。对球壳区域而言，内球面的外法向指向球心，即$-\hat{\mathbf{r}}$，所以

$$\Phi_{外}=4\pi,\qquad \Phi_{内}=-4\pi.$$

因此

$$\oint_{\partial V_\varepsilon}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}=4\pi-4\pi=0=\int_{V_\varepsilon}\nabla\cdot\mathbf{A}\,dV.$$

高斯定理在穿孔区域中完全成立。令$\varepsilon\to0^+$ 时，内球面并没有 “变得可以忽略”，其通量始终为-4π；把原点重新放回区域，必须用集中源补回这一贡献：

$$\boxed{\nabla\cdot\frac{\mathbf{r}}{r^3}=4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$

作业三：格林第二恒等式与静电互易关系

题号：M1-61

层级：决赛　　**方法：**积分定理、静电互易

两组电荷均位于同一真空区域内，并使用同一个齐次狄利克雷边界；假设各函数足够光滑，使格林第二恒等式及下列积分成立。

在有界区域V 中，两组电荷密度ρ_1,ρ_2 分别产生电势φ_1,φ_2，满足

$$\nabla^2\varphi_1=-\frac{\rho_1}{\varepsilon_0},\qquad \nabla^2\varphi_2=-\frac{\rho_2}{\varepsilon_0},$$

并且

$$\varphi_1|_{\partial V}=\varphi_2|_{\partial V}=0.$$

证明互易关系

$$\boxed{\int_V\rho_1\varphi_2\,dV=\int_V\rho_2\varphi_1\,dV}.$$

解答

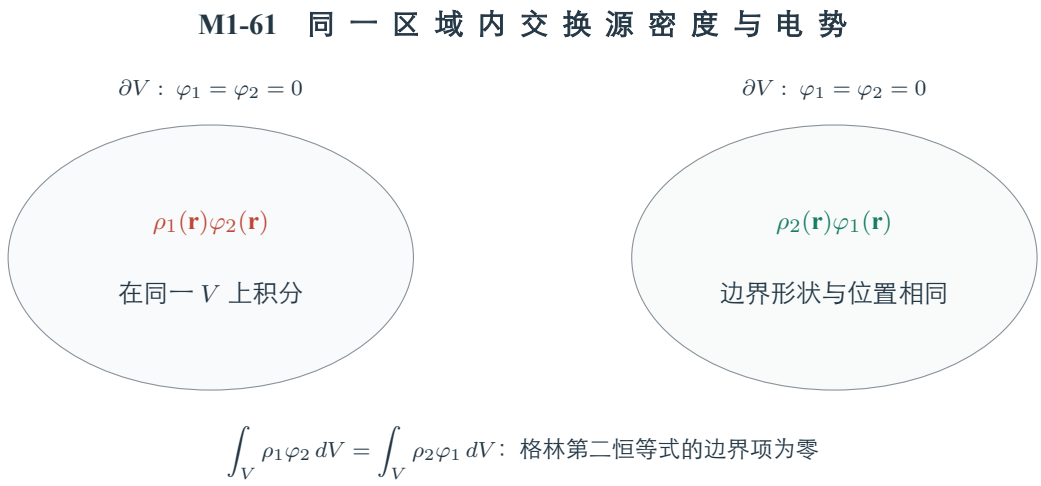


图 M1-61：同一区域的静电互易

图 M1-61 中两图的区域V与边界形状完全相同，交换的只是两组源密度及其电势在被积式中的角色。图上边界条件使格林第二恒等式的两项边界贡献都为零。随后把区域内的两个拉普拉斯分别换成泊松源项，移项就得到两图积分相等；这一步不需要把一般密度假定成点电荷。

对φ_1,φ_2使用格林第二恒等式：

$$\int_V (\varphi_1\nabla^2\varphi_2-\varphi_2\nabla^2\varphi_1)\,dV=\oint_{\partial V}\left(\varphi_1\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}-\varphi_2\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}\right)dS.$$

因为图 M1-61 的同一边界上两电势均为零，右边为零。代入泊松方程：

$$\int_V\left(-\frac{\varphi_1\rho_2}{\varepsilon_0}+\frac{\varphi_2\rho_1}{\varepsilon_0}\right)dV=0.$$

乘以ε_0并移项，得到

$$\boxed{\int_V \rho_1\varphi_2\,dV=\int_V \rho_2\varphi_1\,dV}.$$

这个结论说明：第一组电荷在第二组电势中的加权作用，与第二组电荷在第一组电势中的加权作用相同。它是静电互易定理、格林函数对称性和多种电容系数对称关系的数学基础。

专题七：狄拉克δ分布及其物理应用（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：先积分，再谈δ的意义δ不是在原点取“无穷大”的普通函数。它通过对光滑函数的作用定义：$\int f(x)\delta(x-x_0)\,dx=f(x_0)$。因此判断系数和量纲时，应把它放回积分中检查总量。

例 M1-62：一维点电荷的支撑点

用一维线密度$\rho(x)=q\delta(x-x_0)$表示位于$x=x_0$的点电荷，q为有符号电荷量。取有限区间$[a,b]$，$a<b$，并排除x_0恰在端点的情形。分别计算$x_0\in(a,b)$和$x_0\notin[a,b]$时区间内的总电荷，解释结果与支撑点的位置关系。

解答

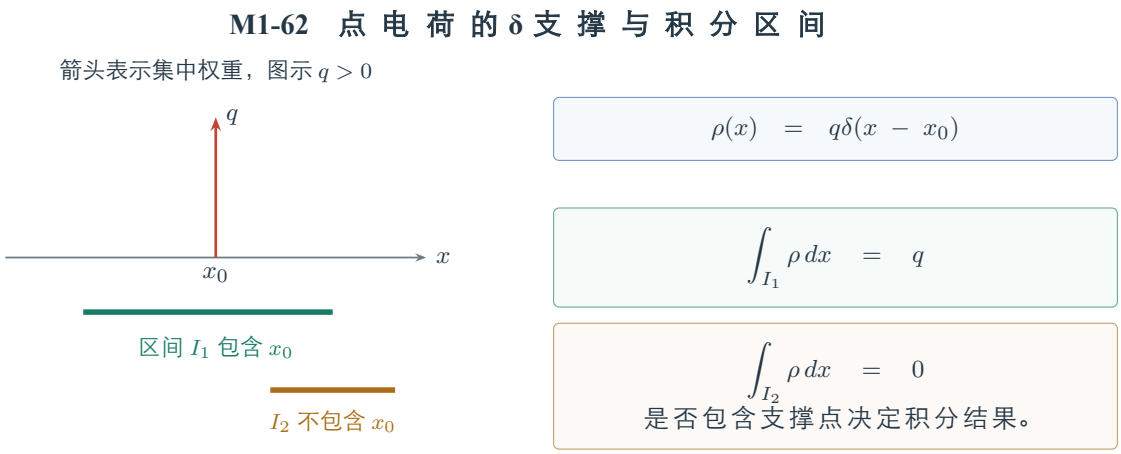


图 M1-62：一维点电荷的支撑点

图 M1-62 中的红色箭头只标出位于x_0 的集中权重，不表示普通函数在该点的高度。绿色区间覆盖支撑点，故积分读到全部q；橙色区间与支撑点分离，积分为零。这里若端点恰好落在x_0，还需说明区间或正则化约定，图中两区间都避开了这种端点情形。

一维点电荷写成$\rho(x)=q\delta(x-x_0)$，则任意包含x_0 的区间内总电荷为$\int\rho(x)dx=q$；不包含x_0 时积分为零。

点电荷、理想细导线、面电荷层和瞬时冲量都集中在低维集合上。若只使用普通函数，它们要么表现为“无穷大”，要么在几乎处处为零后丢失有限总量。狄拉克δ 分布的作用，是用积分作用保留这些集中量，并把奇点、跳跃和理想化薄层统一写进场方程。

竞赛计算主要使用取样、缩放和坐标变换规则。测试函数、分布导数与奇点恒等式用于说明这些规则的来源，列为拔高内容；点、线、面源的表示及量纲检查则是后续计算的基础。

一、点源为何需要δ 分布（基础必讲）

原点处点电荷q 的库仑场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

在$r>0$ 的普通点上，

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=0,$$

但任意包围原点的闭合曲面都有

$$\oint_{\partial V}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\frac{q}{\varepsilon_0}.$$

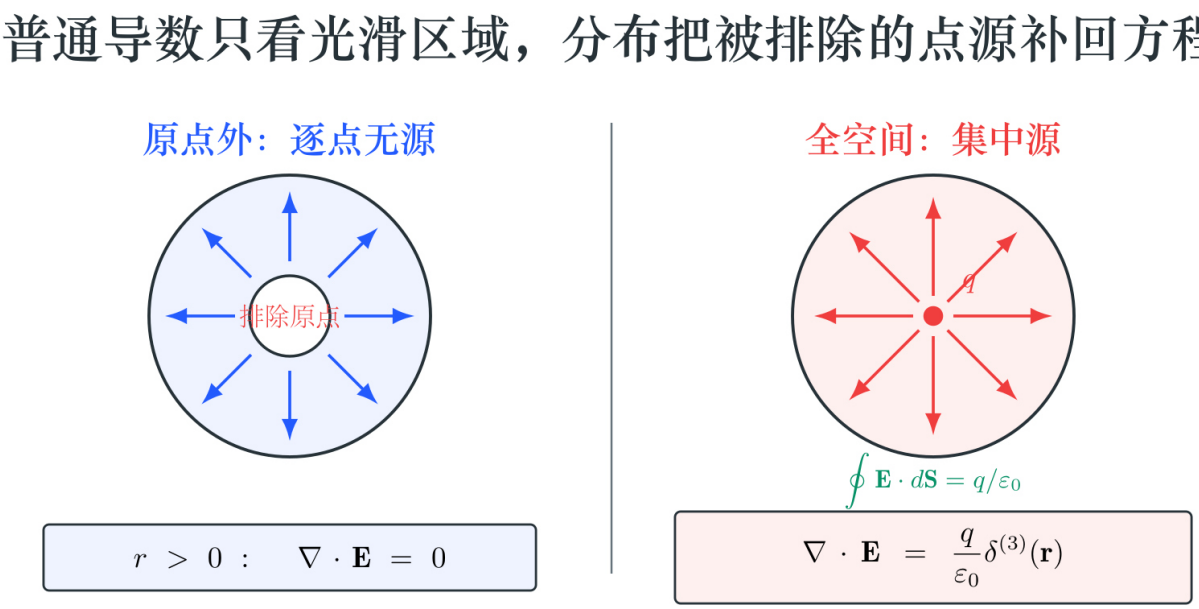
两者并不矛盾。第一式只适用于场的光滑定义域，第二式检测到了被排除的原点。若希望高斯定律在整个空间中统一写成微分形式，就必须令

$$\rho(\mathbf{r})=q\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}),$$

使

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{q}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{r})$$

在分布意义下成立。



图示：普通散度只描述原点外的光滑区域，三维 delta 分布把有限总电荷集中在原点

δ 是通过积分读取测试函数局部信息的线性泛函，不能按普通函数在某一点取值。

二、定义、近似恒等族与量纲

1. 分布定义（拔高选讲）

记$C_c^\infty(\mathbb{R})$ 为所有无穷次可微且具有紧支集的测试函数集合。位于a 的狄拉克分布δ_a 定义为

$$\boxed{\langle \delta_a, f \rangle = f(a), \qquad f \in C_c^\infty(\mathbb{R})}.$$

物理中常把这条配对关系写成积分形式

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,dx = f(a)}.$$

这就是筛选性质。式中的积分是分布对测试函数的作用，不应理解为先给$\delta(a)$ 一个普通数值再积分。因此，把 “$\delta(0) = \infty$” 当作普通函数等式不是合法定义；“宽度趋零、高度增大、总面积保持为1” 只能作为近似图像。

2. 高斯近似恒等族（基础必讲）

取

$$\delta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon} \exp\left(-\frac{x^2}{\varepsilon^2}\right), \qquad \varepsilon > 0.$$

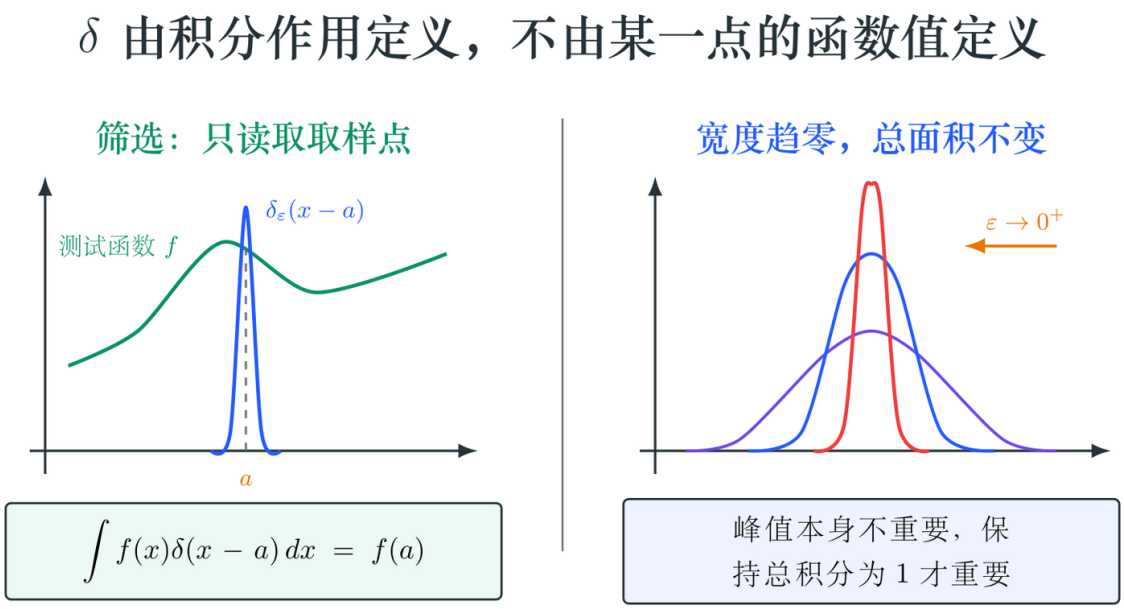
每个δ_ε 都是普通光滑函数，并满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(x)\,dx = 1.$$

令$x = \varepsilon u$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta_\varepsilon(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon u)e^{-u^2}\,du \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} f(0).$$

δ_ε 的极限应在积分作用下理解；它收敛到δ 分布，而非某个逐点极限函数。

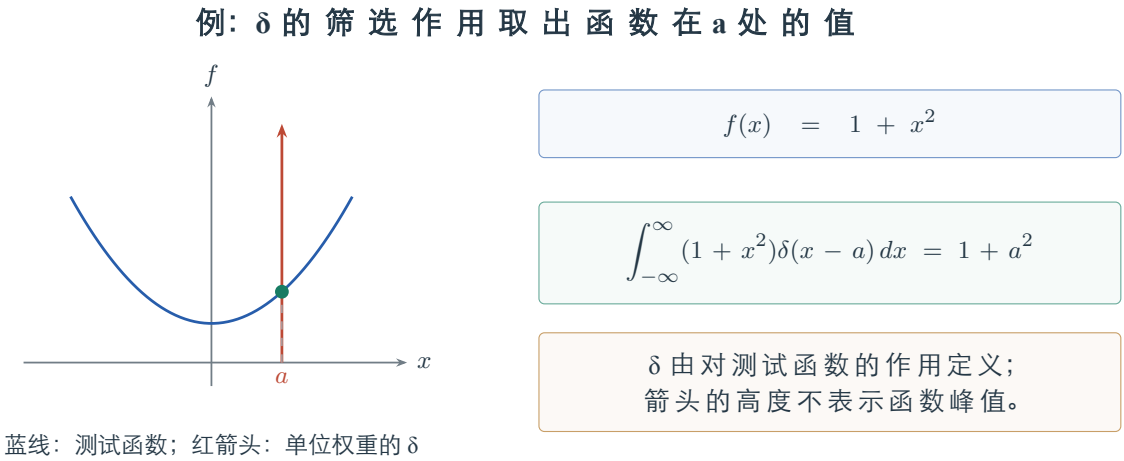


图示：高斯近似恒等族的宽度趋零、峰值增大、总面积保持为一，积分只保留取样点的函数值

例 M1-63：δ 对测试函数的筛选

设$f(x)=1+x^2$，a 为任意实常数，积分范围为整个实轴。按狄拉克分布的筛选定义计算$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,dx$，并解释为什么读取的是支撑点$x=a$ 处的函数值，而不是邻域平均。

解答



蓝线：测试函数；红箭头：单位权重的 δ

图 M1-63：δ 对测试函数的筛选

图 M1-63 中的绿色点位于测试函数曲线的$x=a$ 处，δ 的作用是读取该点函数值，而不是沿整条曲线累加。把测试函数代入a 得$1+a^2$，即右图筛选积分的结果。红色箭头只表示单位权重，与曲线上的纵坐标不能作峰高相乘。

对连续函数$f(x)=1+x^2$，

$$\int_{-\infty}^{\infty}(1+x^2)\delta(x-a)\,dx = 1+a^2.$$

3. 量纲（基础必讲）

若x 的量纲为长度L，由

$$\int \delta(x-a)\,dx = 1$$

可知

$$[\delta(x-a)] = L^{-1}.$$

同理，

$$[\delta^{(2)}(\mathbf{r})] = L^{-2}, \qquad [\delta^{(3)}(\mathbf{r})] = L^{-3}.$$

例如$q\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ 的量纲是电荷除以体积，正好是体电荷密度。量纲检查往往能立即发现漏写雅可比因子的问题。

三、一维δ 分布的运算规则

1. 平移、偶性与乘法

平移后的分布满足

$$\int f(x)\delta(x-a)\,dx = f(a).$$

由变量反射可得偶性

$$\boxed{\delta(-x) = \delta(x)}.$$

若f 在a 附近光滑，则

$$\boxed{f(x)\delta(x-a) = f(a)\delta(x-a)}.$$

这个等式必须理解为两边对任意测试函数的作用相同。

2. 尺度变换与绝对值

设$a \neq 0$。对任意测试函数f，令$y = ax$，并同时处理积分方向，可得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(ax)\,dx &= \frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{y}{a}\right)\delta(y)\,dy \\ &= \frac{1}{|a|}f(0).\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)}.$$

更一般地，若$a \neq 0$，

$$\boxed{\delta(ax-b)=\frac{1}{|a|}\delta\left(x-\frac{b}{a}\right).}$$

例 M1-64：δ 的尺度变换

将$\delta(3x-6)$视为实轴上的分布。把它改写为以$x=2$为支撑点的$\delta(x-2)$的倍数，并通过与任意光滑测试函数$f(x)$的积分配对说明比例系数的来源，注意变量尺度改变对积分测度的影响。

解答

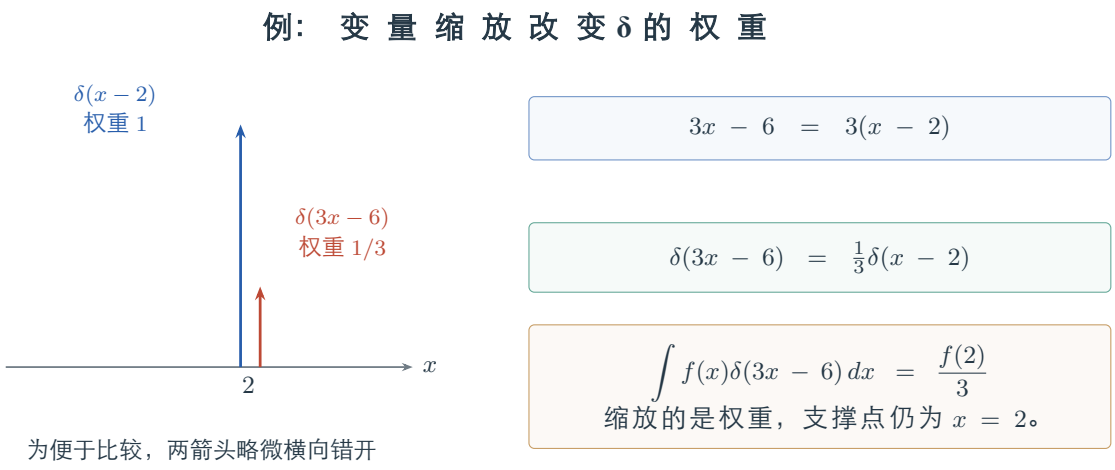


图 M1-64：δ 的尺度变换

图 M1-64 中两根箭头表示同一个支撑点$x=2$，为便于比较才略作横向错开。变换$u=3(x-2)$把局部横向尺度放大三倍，δ 的权重相应缩为三分之一，所以与测试函数配对后读取$f(2)/3$。支撑位置与权重是这张图中需要分别核对的两件事。

$$\delta(3x-6)=\frac{1}{3}\delta(x-2).$$

绝对值同时保证分布非负并消除变量代换方向反转带来的符号。

3. 复合函数与单根条件

设$g\in C^1$，在积分区间内只有有限个零点x_i，并且每个零点都是单根：

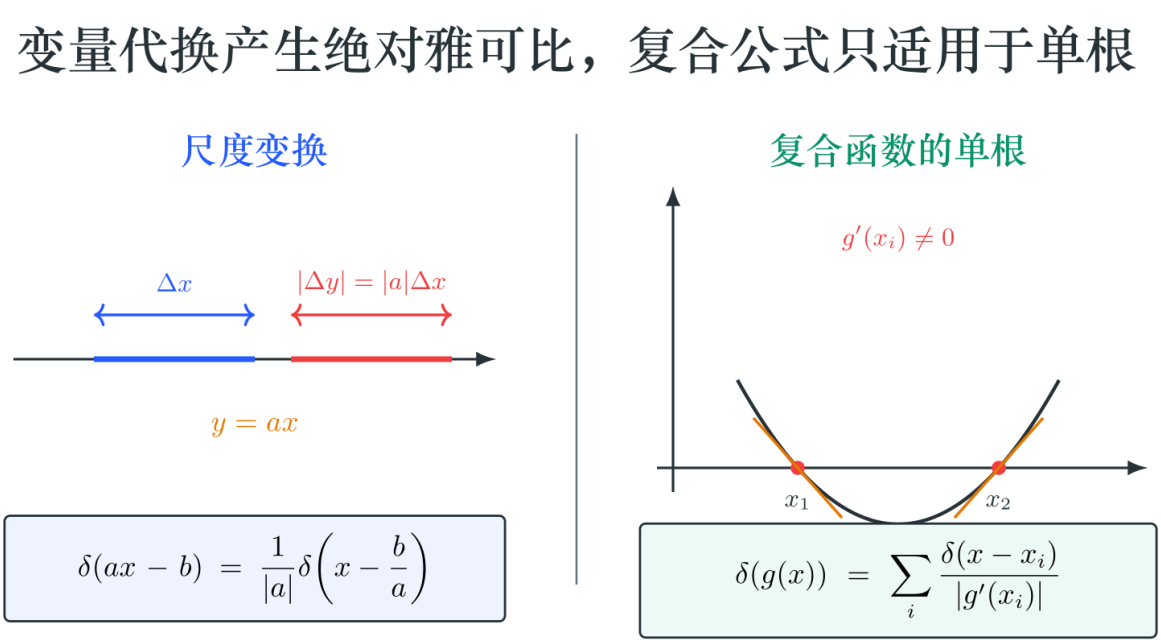
$$g(x_i)=0,\qquad g'(x_i)\neq 0.$$

在每个根附近，g 都可作为局部坐标。分区后逐段作变量代换，得到

$$\boxed{\delta(g(x))=\sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}.}$$

相应的积分公式为

$$\boxed{\int f(x)\delta(g(x))\,dx=\sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}.}$$



图示：尺度变换由长度缩放产生绝对值，复合 delta 分布中每个单根按局部斜率倒数加权

若$g'(x_i)=0$，上述公式失效。例如$g(x)=x^2$ 在原点有重根，不能把$\delta(x^2)$ 机械写成含$1/|2x|$ 的表达式；对应的正则化积分一般发散，必须回到具体物理模型重新处理。

4. 分布导数（拔高选讲）

普通函数的分部积分提示我们定义

$$\boxed{\langle \delta_a', f\rangle = -f'(a)}.$$

因此

$$\boxed{\int f(x)\delta'(x-a)\,dx = -f'(a)}.$$

更一般地，

$$\langle \delta_a^{(n)}, f\rangle = (-1)^n f^{(n)}(a).$$

乘积恒等式为

$$\boxed{f(x)\delta'(x-a) = f(a)\delta'(x-a) - f'(a)\delta(x-a)}.$$

例 M1-65：δ′ 的负导数作用

设a 为实常数，$\delta'(x-a)$ 表示对其自变量$x-a$ 求导所得的狄拉克分布导数。积分在整个实轴上进行，按分布配对理解。计算$\int_{-\infty}^{\infty} e^x\delta'(x-a)\,dx$，解释作用到测试函数导数时负号的来源。

解答

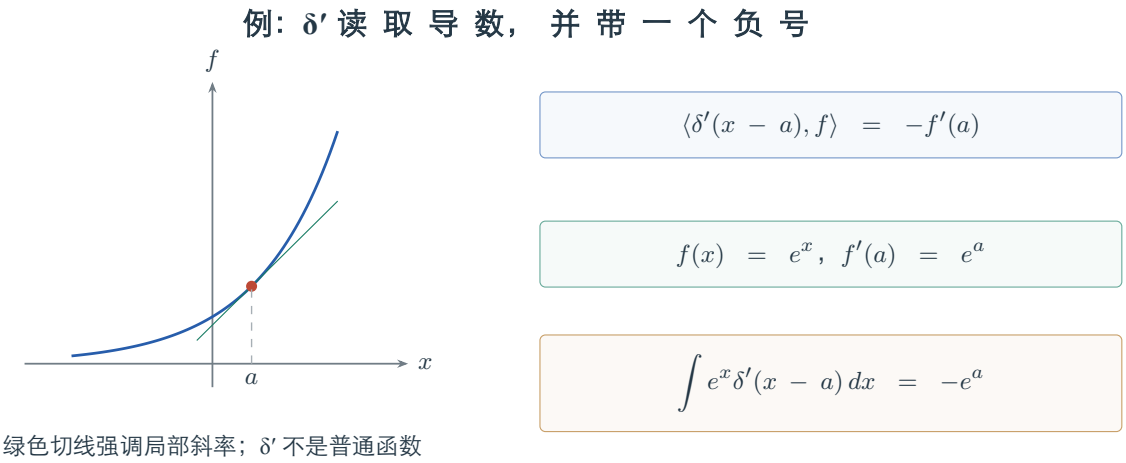


图 M1-65：δ' 的负导数作用

图 M1-65 中绿色切线强调$f=e^x$ 在a 处的局部斜率；δ' 读取的不是红点的函数值，而是该斜率的负值。将分布导数转移到测试函数上产生一个负号，再代入$f'(a)=e^a$，结果为$-e^a$。图的曲线按比例缩放，分布恒等式不受绘图尺度影响。

$$\int e^x\delta'(x-a)\,dx=-e^a.$$

四、阶跃、跳跃与界面分布

1. 海维赛德阶跃函数

定义

$$H(x-a)=\begin{cases}0, & x<a,\\ 1, & x>a.\end{cases}$$

$H(a)$ 的单点取值不影响分布。对测试函数分部积分：

$$\begin{aligned}\langle H',f\rangle &= -\langle H,f'\rangle\\ &= -\int_a^{\infty} f'(x)\,dx\\ &= f(a),\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\frac{d}{dx}H(x-a)=\delta(x-a)}.$$

例 M1-66：冲量与动量跃变

一个质点沿固定直线运动，在$t=t_0$ 前的动量为p_-。它在t_0 受到有符号冲量I，除这一瞬时冲击外不受其他力。用阶跃函数$H(t-t_0)$ 写出各时刻的动量$p(t)$，在分布意义下求冲击力$F=dp/dt$，并用跨越t_0 的短时间积分核对总冲量。

解答

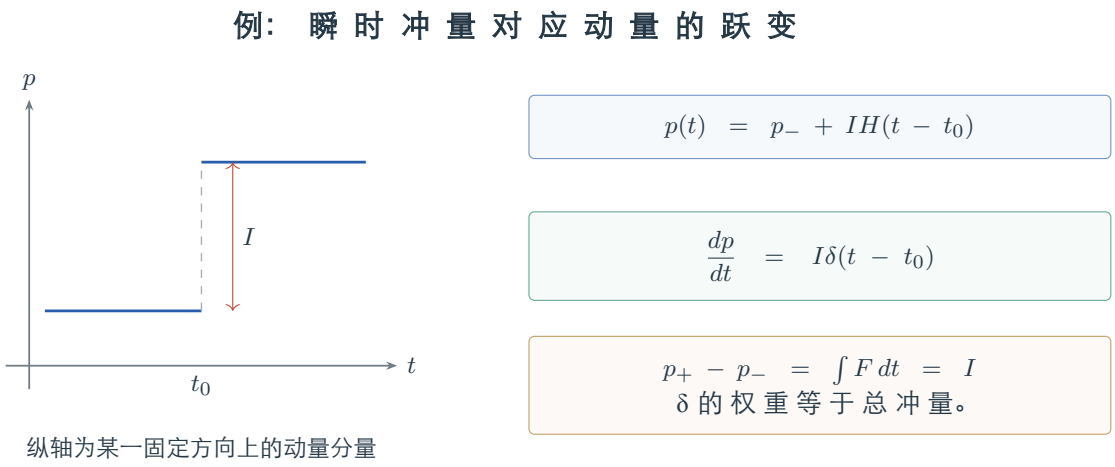


图 M1-66：冲量与动量跃变

图 M1-66 中的上下两条水平段分别代表冲量前后的动量，竖向差值是I。先写成阶跃形式$p_- + IH(t - t_0)$，再对时间求分布导数，阶跃的跃变量成为 δ 的系数。将力在t_0 附近积分，读回同一个动量差，这也检验了解答中的权重。

若一次瞬时冲量I 使动量在$t = t_0$ 发生跃变，可写成

$$p(t) = p_- + IH(t - t_0).$$

于是冲击力在分布意义下为

$$F(t) = \frac{dp}{dt} = I\delta(t - t_0),$$

并且

$$\int_{t_0-\eta}^{t_0+\eta} F(t)\,dt = I$$

对任意$\eta > 0$ 都成立。

2. 分段光滑函数的导数

设F 在$x = a$ 两侧分段光滑，跳跃量为

$$[F]_a = F(a^+) - F(a^-).$$

则分布导数为

$$\boxed{\frac{dF}{dx} = \left(\frac{dF}{dx}\right)_{\text{普通}} + [F]_a\delta(x - a)}.$$

普通导数只描述两侧内部变化，δ 项记录跨越界面时的有限跳跃。

3. 曲面上的δ 分布

设光滑曲面由

$$g(\mathbf{r}) = 0$$

给出，并且曲面上$\nabla g \neq \mathbf{0}$。定义曲面分布

$$\boxed{\delta_S(\mathbf{r}) = \delta(g(\mathbf{r}))|\nabla g(\mathbf{r})|}.$$

它满足

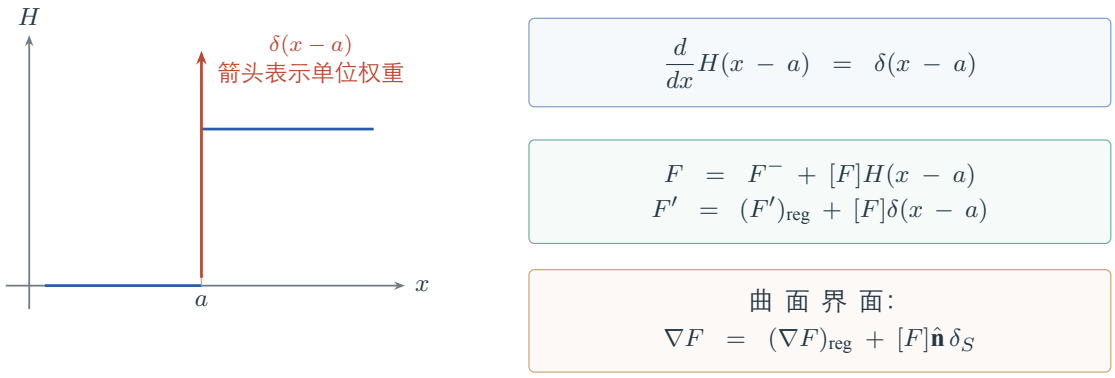
$$\int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r})\delta_S(\mathbf{r})\,dV = \int_S f\,dS.$$

若

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\nabla g}{|\nabla g|},$$

则

$$\boxed{\nabla H(g) = \delta(g)\nabla g = \hat{\mathbf{n}}\,\delta_S}.$$



图示：阶跃函数的分布导数是 delta 分布，界面跳跃在导数中产生集中在曲面上的附加项

这条关系是推导电磁场边界条件、面电荷和面电流分布形式的直接工具。

五、多维δ 分布与坐标变换

1. 直角坐标中的定义

三维狄拉克分布定义为

$$\boxed{\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0)}.$$

它满足

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r})\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\,dV = f(\mathbf{r}_0).$$

若A 是可逆的$n \times n$ 常矩阵，则

$$\boxed{\delta^{(n)}(A\mathbf{x}) = \frac{1}{|\det A|}\delta^{(n)}(\mathbf{x})}.$$

一维公式中的$|a|$ 正是多维雅可比行列式的特例。

2. 一般曲线坐标中的雅可比因子

设正则坐标变换

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3)$$

的体积元为

$$dV = J(q_1, q_2, q_3)\, dq_1 dq_2 dq_3, \qquad J > 0.$$

若$\mathbf{r}_0$ 是坐标正则点，则

$$\boxed{\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{\delta(q_1 - q_{10})\delta(q_2 - q_{20})\delta(q_3 - q_{30})}{J(q_{10}, q_{20}, q_{30})}}.$$

在圆柱坐标的正则点$\rho_0 > 0$，

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{\delta(\rho - \rho_0)\delta(\phi - \phi_0)\delta(z - z_0)}{\rho_0}.$$

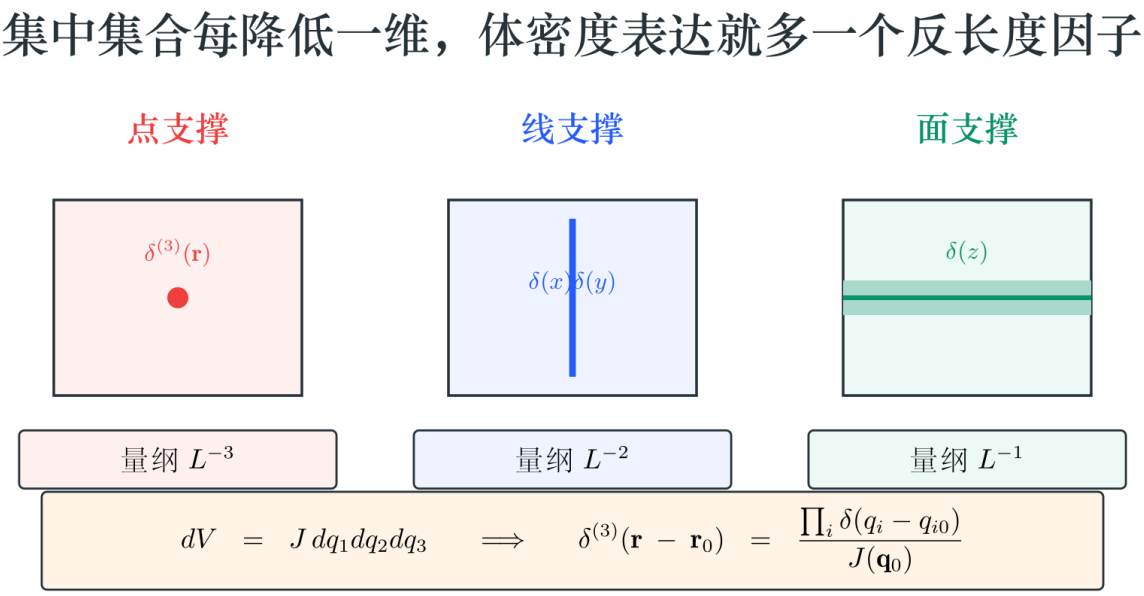
在球坐标的正则点$r_0 > 0$、$0 < \theta_0 < \pi$，

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{\delta(r - r_0)\delta(\theta - \theta_0)\delta(\phi - \phi_0)}{r_0^2 \sin\theta_0}.$$

坐标轴、球心和极点处角坐标不唯一，不能机械套用上式；此时应返回直角坐标表达或直接使用积分定义。方位角具有2π 周期。若积分区间跨越方位角分支端点，应使用周期分布

$$\delta_{2\pi}(\phi - \phi_0) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(\phi - \phi_0 - 2\pi k),$$

而不是把$\phi = 0$ 与$\phi = 2\pi$ 当成两个不同方向。



图示：一维、二维和三维 delta 分布的量纲随支撑维数变化，曲线坐标表达必须除以体积元雅可比

六、点源、线源、面源与运动点电荷

1. 点电荷

位于$\mathbf{r}_0$ 的点电荷q 写成

$$\boxed{\rho(\mathbf{r}) = q\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)}.$$

若$\mathbf{r}_0$ 位于区域V 的内部，则

$$\int_V \rho\,dV = q.$$

2. 曲线电荷

设曲线以弧长s 参数化为$\mathbf{R}(s)$，线电荷密度为$\lambda(s)$，则等效体密度为

$$\boxed{\rho_{\text{线}}(\mathbf{r}) = \int_C \lambda(s)\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{R}(s))\,ds}.$$

它满足

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r})\rho_{\text{线}}(\mathbf{r})\,dV = \int_C \lambda(s) f(\mathbf{R}(s))\,ds.$$

特别地，沿z 轴的均匀无限长线电荷可写为

$$\boxed{\rho(\mathbf{r}) = \lambda\delta(x)\delta(y)}.$$

3. 曲面电荷

设曲面电荷密度为$\sigma(\mathbf{r}')$，则

$$\boxed{\rho_{\text{面}}(\mathbf{r}) = \int_S \sigma(\mathbf{r}')\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\,dS'}.$$

若S 由$g(\mathbf{r}) = 0$ 给出，也可写成

$$\boxed{\rho_{\text{面}}(\mathbf{r}) = \sigma(\mathbf{r})\delta(g)|\nabla g|}.$$

这里可把只定义在曲面上的σ 任意光滑延拓到曲面邻域；$\delta(g)$ 最终只读取其曲面值，因此结果与延拓方式无关。

例如，$z = 0$ 平面上的均匀面电荷为

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma\delta(z).$$

4. 运动点电荷与连续性方程

若点电荷轨迹为$\mathbf{r}_q(t)$，速度为$\mathbf{v}_q(t)$，则

$$\boxed{\rho(\mathbf{r},t) = q\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_q(t)), \qquad \mathbf{J}(\mathbf{r},t) = q\mathbf{v}_q(t)\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_q(t))}.$$

利用链式法则的分布形式，

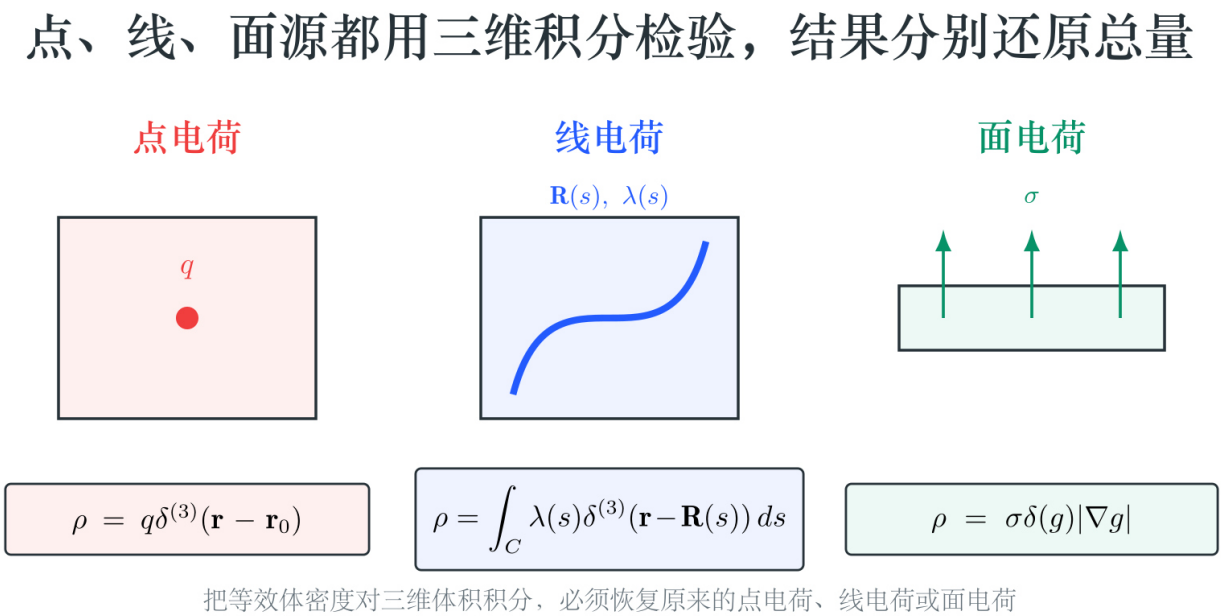
$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -q\mathbf{v}_q\cdot\nabla\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_q),$$

而

$$\nabla\cdot\mathbf{J} = q\mathbf{v}_q\cdot\nabla\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_q),$$

故

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0}.$$



图示：点电荷、线电荷和面电荷分别由三维 delta 分布集中到点、曲线和曲面，积分后恢复原有总量

七、奇异场的分布恒等式（拔高选讲）

1. 点源散度

令

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r}}{r^3}, \qquad r > 0.$$

在原点外，$\nabla\cdot\mathbf{F} = 0$。要确定全空间中的分布散度，取任意测试函数$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$。选择足够大的$R$，使$\operatorname{supp} f \subset B_R$且$f$ 在∂B_R 附近为零；再挖去半径为ε 的小球，记

$$\Omega_\varepsilon = B_R \setminus \overline{B_\varepsilon}.$$

按分布导数定义，

$$\langle \nabla\cdot\mathbf{F}, f\rangle = -\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\Omega_\varepsilon} \mathbf{F}\cdot\nabla f\, dV.$$

由于$\nabla\cdot\mathbf{F} = 0$，在光滑穿孔区域中使用高斯定理：

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \mathbf{F}\cdot\nabla f\, dV = \oint_{\partial\Omega_\varepsilon} f\mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}.$$

测试函数在外边界附近为零，只有内球面贡献。穿孔区域的内球面外法向为$-\hat{\mathbf{r}}$，所以

$$\oint_{r=\varepsilon} f\mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} = -\int_{S^2} f(\varepsilon\hat{\mathbf{r}})\, d\Omega \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} -4\pi f(\mathbf{0}).$$

代回分布定义得到

$$\left\langle \nabla\cdot\frac{\mathbf{r}}{r^3}, f\right\rangle = 4\pi f(\mathbf{0}),$$

即

$$\boxed{\nabla\cdot\frac{\mathbf{r}}{r^3} = 4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$

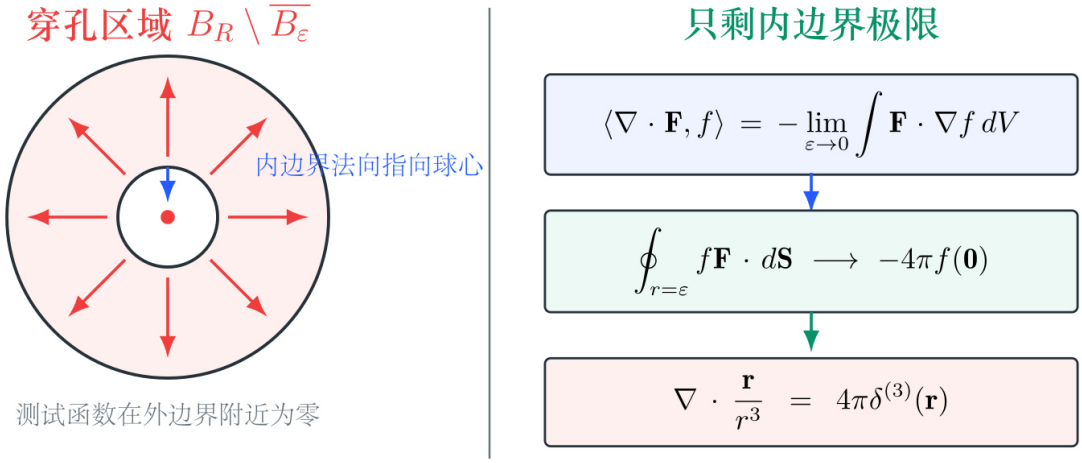
又因为

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3},$$

所以

$$\boxed{\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$

奇点证明必须在穿孔光滑区域内使用高斯定理



图示：严格证明平方反比场的分布散度时先挖去原点小球，测试函数使外边界消失，内边界极限保留4π 贡献

这个推导不能改成“直接在含原点的球体上使用普通高斯定理”，因为原场在原点不满足定理的光滑性条件。

2. 线奇点的旋度

在去掉z 轴的区域内令

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2\pi\rho}\mathbf{e}_\phi.$$

轴外逐点有

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0},$$

但任意绕z 轴一周的正向圆周C 都有

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 1.$$

更一般地，若闭合曲线在不穿过轴线的变形中绕轴N 周，则

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = N.$$

取法向为$+\mathbf{e}_z$ 且横截轴线一次的圆盘S。先挖去轴线附近的小圆盘，在剩余圆环上使用斯托克斯定理，再令孔径趋于零，外边界环量保留为1。另一方面，若分布旋度写成

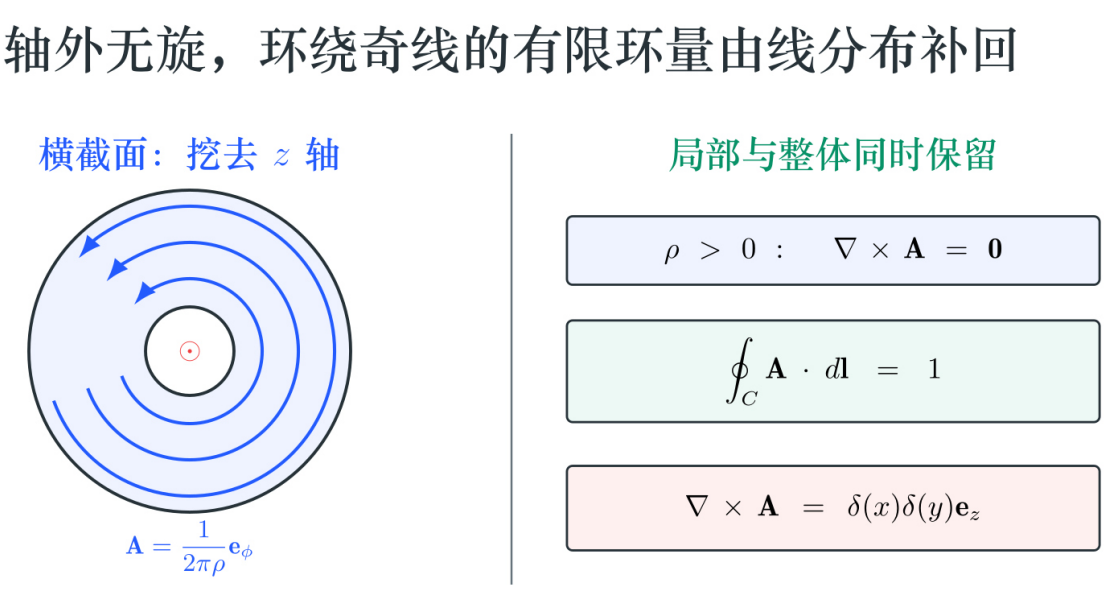
$$\nabla \times \mathbf{A} = c\,\delta(x)\delta(y)\mathbf{e}_z,$$

则它穿过S 的通量为c。与边界环量比较可得$c = 1$。

因此全空间的分布旋度为

$$\boxed{\nabla \times \left(\frac{1}{2\pi\rho}\mathbf{e}_\phi\right) = \delta(x)\delta(y)\mathbf{e}_z}.$$

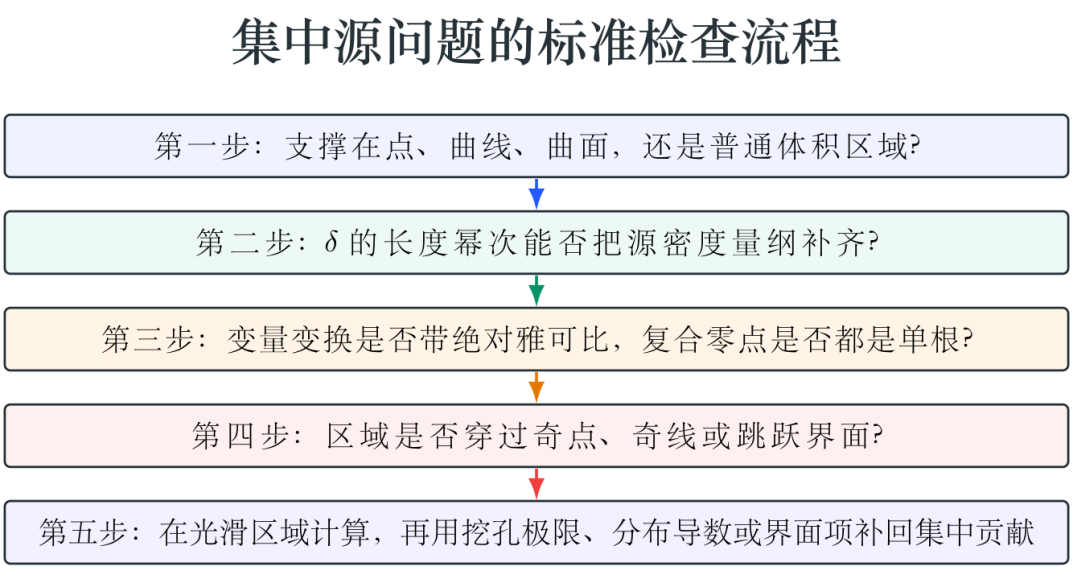
这与点源散度完全平行：普通导数描述奇线外的光滑区域，δ 项补回绕奇线的有限环量。



图示：绕轴场在轴外旋度为零，但任意环绕轴线的闭合曲线都有单位环量，分布旋度集中在轴线上

八、δ 分布的使用条件与常见错误

1. **先确定集中集合的维数**：点源用三维δ，直线源常用两个横向δ，平面源常用一个法向δ。
2. **再做量纲检查**：δ 的量纲必须补足从点、线或面密度到体密度所缺的长度幂次。
3. **变量变换必须带绝对雅可比**：一维是$|g'(x_i)|$，多维是$|\det A|$ 或曲线坐标体积因子。
4. **复合公式只适用于单根**：出现$g'(x_i) = 0$ 时不能直接套公式。
5. **分布导数按分部积分定义**：每求一次导数都会给测试函数导数带来一个负号。
6. **奇点处不能直接使用普通积分定理**：先挖孔，在光滑区域使用定理，再取极限。
7. **界面跳跃会产生面分布**：只计算两侧普通导数会漏掉δ_S 项。
8. **一般不能随意相乘分布**：δ^2、$\delta(x^2)$ 等表达式通常没有自然的经典分布意义。
9. **支撑点位于积分边界时要说明约定**：端点贡献取决于所用正则化或边界分布定义，不能未经说明直接按内部点处理。



不要把 δ 当作普通数值，也不要随意使用 δ^2 或重根复合式

图示：处理集中源时依次判断支撑维数、量纲、雅可比、根的类型以及是否需要挖孔或加入界面分布

例题

复合δ 分布为什么出现绝对值（M1-67）

设实函数g 在其零点邻域光滑，所有零点x_i 都是单零点，即$g'(x_i)\neq 0$。从局部变量伸缩出发，说明将$\delta(g(x))$ 展成各支撑点的狄拉克分布时，为何系数要含导数的绝对值。以$g(x)=x^2-a^2$、$a>0$ 为例写出展开式，并解释两个支撑点的权重。

解答

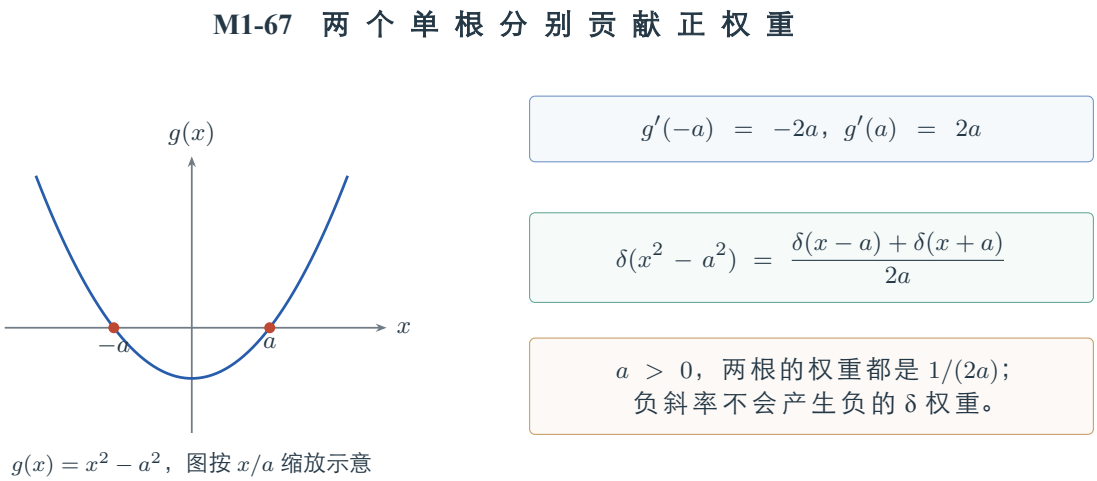


图 M1-67：复合 δ 的单根权重

图 M1-67 中的两个零点为$-a$ 与a，曲线在两根处的斜率分别是$-2a$ 和$2a$。把每个根附近的小横向区间换到g 坐标时，权重使用长度缩放率的绝对值，所以两个根的贡献都带$1/(2a)$。不能让左根的负斜率生成负权重；下面先作局部缩放，再把两个筛选贡献相加。

若$g(x)$ 的单零点为x_i，在零点附近$g(x)\simeq g'(x_i)(x-x_i)$。变量伸缩给出

$$\delta(g(x))=\sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}.$$

例如$g(x)=x^2-a^2$、$a>0$ 时，

$$\delta(x^2-a^2)=\frac{\delta(x-a)+\delta(x+a)}{2a}.$$

绝对值保证坐标方向反转不会改变分布的筛选结果。

点源、线源和面源各需要几个δ（M1-68）

在三维直角坐标系中分别考虑三个互不叠加的理想电荷模型：原点处总电荷为Q 的点电荷；沿整条z 轴、线密度为常量λ 的线电荷；位于整个$z=0$ 平面、面密度为常量σ 的面电荷。将三者各自写成三维体电荷密度分布，并通过空间受约束的方向数解释所需δ 因子的个数。

解答

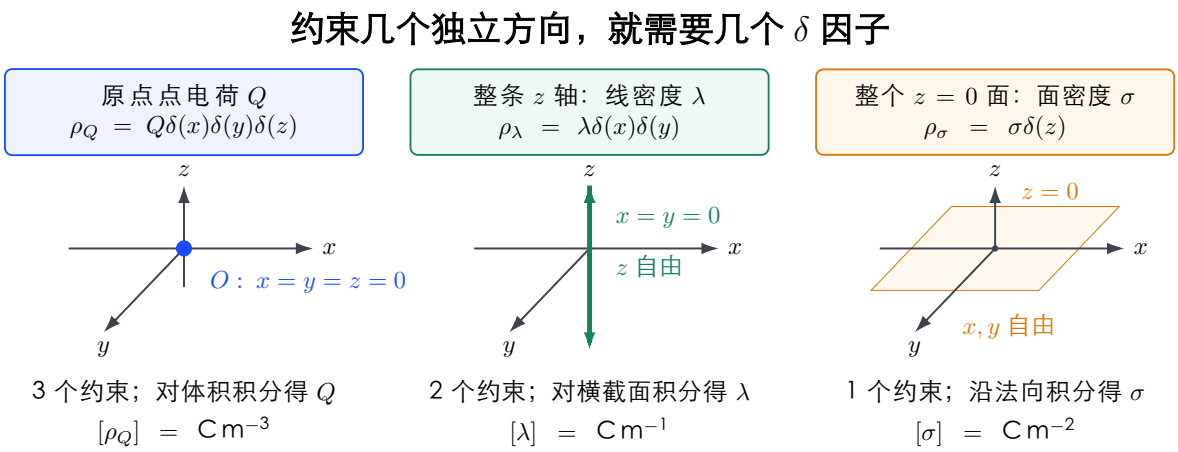


图 M1-68：点、线、面源的约束维数

图 M1-68 的三个坐标系分别标出各源的支撑：左图只有原点O，要求$x=y=z=0$；中图沿整条z 轴延伸，只要求$x=y=0$，z 自由；右图沿整个$z=0$ 面延伸，只约束z，而x,y 自由。图中的有限线段和面片只表示无限源的局部。每个被约束的独立方向对应一个 δ 因子，未约束方向仍需保留线积分或面积分。

三维空间中，原点点电荷、z 轴线电荷和$z=0$ 面电荷可分别写成

$$\rho_Q = Q\delta(x)\delta(y)\delta(z),$$

$$\rho_\lambda = \lambda\delta(x)\delta(y), \qquad \rho_\sigma = \sigma\delta(z).$$

每约束一个空间方向，就需要一个相应的δ 因子；系数的量纲随源的维数改变。

在左图中对包含原点的体积积分得到Q；在中图中对垂直于z 轴且包含轴线的横截面积分得到λ；在右图中沿穿过$z=0$ 的法向积分得到σ。因此三者虽分别含三个、两个和一个 δ 因子，体密度的量纲都为$\mathrm{C\,m^{-3}}$，与图下方的积分检验一致。

九、练习与解答

作业一：复合δ 分布的代数积分

题号：M1-69

层级：基础　　**方法：**分布与奇性

积分按实轴上的分布积分理解，δ 为一维狄拉克分布；须分别计入其复合自变量的每个单零点及相应权重。

计算

$$I=\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+\sin x)\delta(x^2-4x+3)\,dx.$$

解答

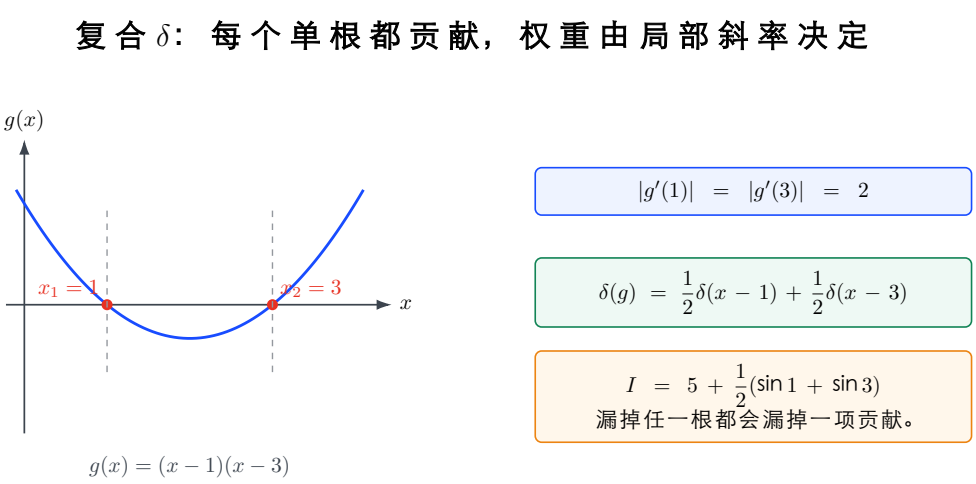


图 M1-69：二次复合 δ 的代数积分

图 M1-69 中抛物线与横轴交于1, 3，两处切线斜率大小均为2，故每个支撑点的权重都是1/2。先按这两个根把复合 δ 拆开，再分别读取$x^2+\sin x$ 在两点的值。最终常数项5 来自$(1+9)/2$，两个正弦项也必须分别保留，不能只取图中的一个交点。

令

$$g(x)=x^2-4x+3=(x-1)(x-3).$$

图 M1-69 的两个零点$x_1=1$、$x_2=3$ 都是单根，而且

$$g'(x)=2x-4,\qquad |g'(1)|=|g'(3)|=2.$$

所以

$$\delta(g(x))=\frac{1}{2}\delta(x-1)+\frac{1}{2}\delta(x-3).$$

代入筛选公式：

$$\begin{aligned} I&=\frac{1}{2}(1+\sin 1)+\frac{1}{2}(9+\sin 3)\\ &=\boxed{5+\frac{1}{2}(\sin 1+\sin 3)}. \end{aligned}$$

作业二：δ' 的筛选作用与乘积恒等式

题号：M1-70

层级：基础　　**方法：**分布与奇性

在整个实轴上按分布与光滑函数的配对进行计算；δ' 表示对自变量求导，证明恒等式时应对任意测试函数检验，而非仅比较普通函数值。

1. 计算$I(a)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+\sin x)\delta'(x-a)\,dx$；
2. 证明分布恒等式$x\delta'(x)=-\delta(x)$。

解答

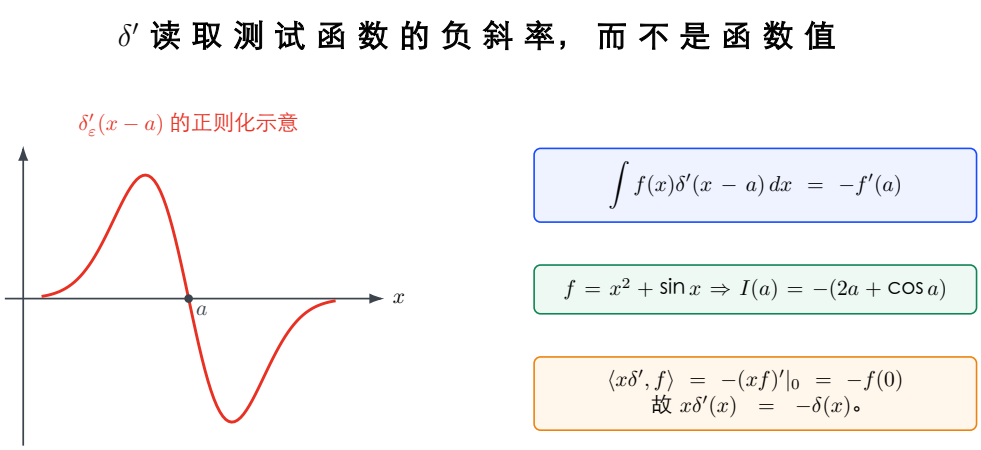


图 M1-70：δ' 的筛选与乘积恒等式

图 M1-70 中 δ' 的正、负两瓣只是正则化示意，表示它对测试函数的负斜率敏感。第一问把导数移到$x^2+\sin x$，得到$-(2a+\cos a)$；第二问则把测试函数改成xf，取支撑点为原点，按右下公式卡读取$(xf)'(0)=f(0)$，因此得到$-\delta$。两问的负号来自同一次分布导数转移。

由δ' 的定义，

$$\begin{aligned} I(a) &= -\frac{d}{dx}(x^2+\sin x)\Big|_{x=a} \\ &= \boxed{-(2a+\cos a)}. \end{aligned}$$

对任意测试函数f，

$$\begin{aligned} \langle x\delta', f\rangle &= \langle \delta', xf\rangle \\ &= -(xf)'|_{x=0} \\ &= -f(0) \\ &= \langle -\delta, f\rangle. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{x\delta'(x) = -\delta(x)}.$$

作业三：均匀带电细圆环的体密度表示

题号：M1-71

层级：基础　　**方法：**分布与奇性

圆环视为厚度趋于零的理想线源，电荷在方位角方向均匀分布；$a>0$，圆柱坐标体积元采用$dV=\rho\,d\rho\,d\phi\,dz$。半径为$a$、位于$z=0$平面且圆心在原点的均匀细圆环带总电荷$Q$。在圆柱坐标中写出等效体电荷密度，并验证总电荷。

解答

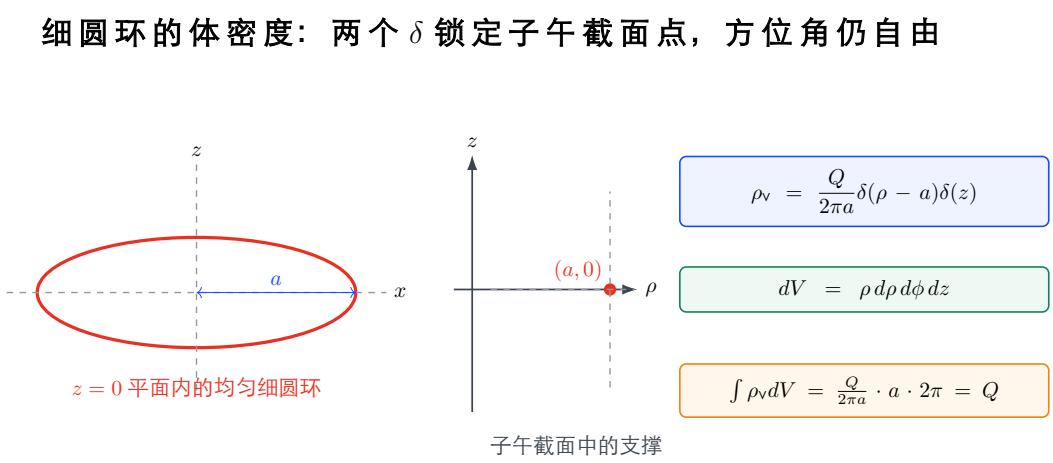


图 M1-71：均匀细圆环的体密度

图 M1-71 左图是均匀细圆环，子午截面把它约束为$\rho = a, z = 0$，而方位角仍可自由变化。因而密度需要两个 δ；与右图的柱坐标体积元相乘后，径向积分额外读出一个a，方位积分读出2π。归一化系数必须消去这两个因子，才使总电荷回到Q。

圆环线电荷密度为

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi a}.$$

圆环由$\rho = a$ 与$z = 0$ 两个条件共同确定，因此

$$\boxed{\rho_{\mathrm{v}}(\rho, \phi, z) = \frac{Q}{2\pi a}\delta(\rho - a)\delta(z)}.$$

量纲为

$$\frac{Q}{L} \cdot \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{L} = \frac{Q}{L^3},$$

与体电荷密度一致。利用$dV = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz$，

$$\begin{aligned}\int \rho_{\mathrm{v}}\, dV &= \frac{Q}{2\pi a}\int_0^{\infty} \delta(\rho - a)\rho\, d\rho \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} \delta(z)\, dz \\ &= \frac{Q}{2\pi a} \cdot a \cdot 2\pi \\ &= \boxed{Q}.\end{aligned}$$

这里的因子a 来自图 M1-71 中的柱坐标体积元，不能遗漏。

作业四：点电荷电势与泊松方程

题号：M1-72

层级：基础　　**方法：**分布与奇性、边值问题

介质为真空，$r=|\mathbf{r}|$；原点处应按三维分布理解，不能仅凭原点以外的普通拉普拉斯计算判断整个空间的源项。原点处点电荷的电势为

$$\varphi(\mathbf{r})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

严格证明其满足

$$\nabla^2\varphi=-\frac{q}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{r}).$$

解答

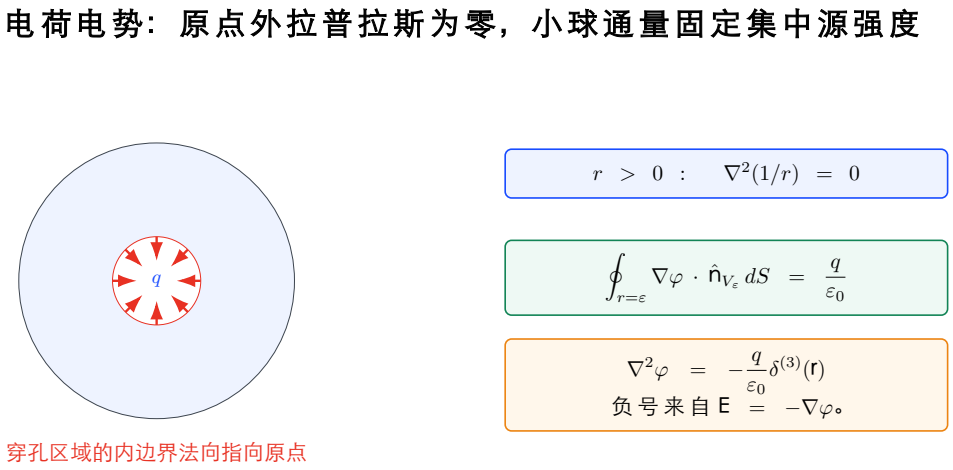


图 M1-72：点电荷电势的分布拉普拉斯

图 M1-72 中的白色小球排除了原点，穿孔区域内的$1/r$是调和函数。外球面靠近测试函数支集外，边界项为零；内球面的区域外法向指向球心，使$\mathbf{r}/r^3$的通量贡献为负。令孔径趋零后读到$-4\pi f(0)$，再乘$q/(4\pi\varepsilon_0)$，就得到题设电势的集中拉普拉斯项。

在$r>0$，球坐标拉普拉斯算符给出

$$\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right)=\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left[r^2\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{r}\right)\right]=0.$$

但这只说明原点外的普通函数部分为零。取任意$f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$，选取$R$使$\operatorname{supp} f\subset B_R$，并令

$$\Omega_\varepsilon=B_R\setminus\overline{B_\varepsilon}.$$

由

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right)=-\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

以及分布导数定义，

$$\left\langle \nabla^2\left(\frac{1}{r}\right), f\right\rangle = -\left\langle \nabla\left(\frac{1}{r}\right), \nabla f\right\rangle$$
$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\Omega_\varepsilon}\frac{\mathbf{r}}{r^3}\cdot\nabla f\,dV.$$

在Ω_ε内$\nabla\cdot(\mathbf{r}/r^3)=0$，故高斯定理给出

$$\int_{\Omega_\varepsilon}\frac{\mathbf{r}}{r^3}\cdot\nabla f\,dV = \oint_{\partial\Omega_\varepsilon} f\frac{\mathbf{r}}{r^3}\cdot d\mathbf{S}.$$

外球面附近$f=0$。图 M1-72 的内球面是穿孔区域的内边界，其外法向为$-\hat{\mathbf{r}}$，所以

$$\oint_{r=\varepsilon} f\frac{\mathbf{r}}{r^3}\cdot d\mathbf{S} = -\int_{S^2} f(\varepsilon\hat{\mathbf{r}})\,d\Omega$$
$$\xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} -4\pi f(\mathbf{0}).$$

因此

$$\left\langle \nabla^2\left(\frac{1}{r}\right), f\right\rangle = -4\pi f(\mathbf{0}).$$

因此

$$\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}).$$

乘以$q/(4\pi\varepsilon_0)$，得到

$$\boxed{\nabla^2\varphi = -\frac{q}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$

这与泊松方程$\nabla^2\varphi=-\rho/\varepsilon_0$及$\rho=q\delta^{(3)}(\mathbf{r})$完全一致。

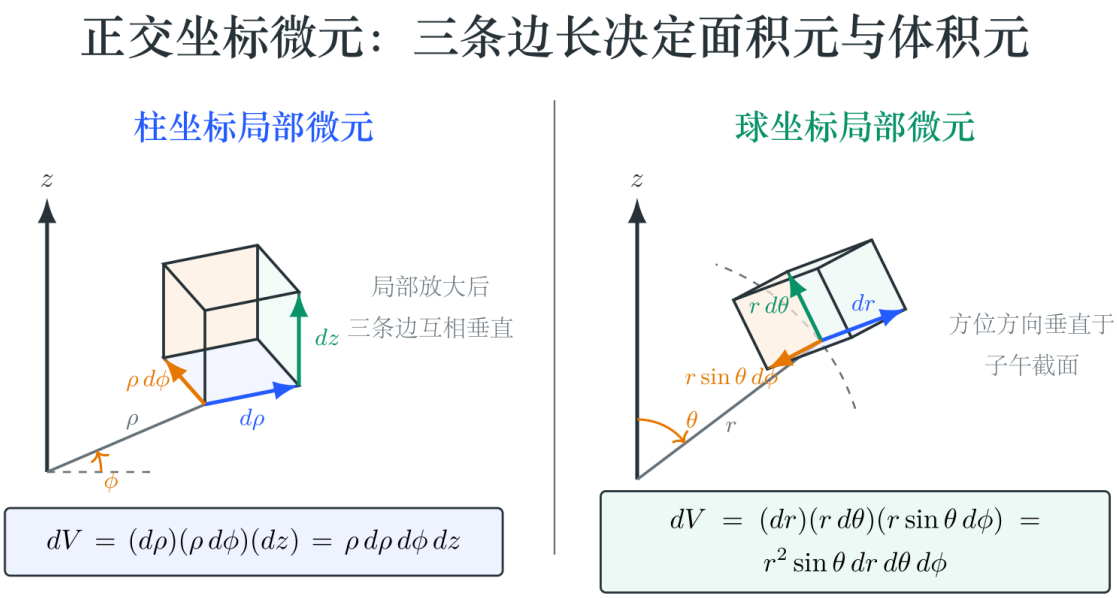
模块一附录：常用正交曲线坐标系下的微元与算符表（基础必讲与查表选讲）

电磁学中常见柱对称、球对称和平面极坐标对称。使用与边界和对称性相配的坐标，可以省去大量代数计算。模块一最后集中列出常用坐标系的微元和算符，供静电场、多极展开、分离变量和高斯定理计算查用。

坐标变换、尺度因子、线元、面积元和体积元属于基础内容；完整的梯度、散度、旋度与拉普拉斯算符表可在具体问题中按需调用。

本讲义约定：圆柱坐标为(ρ,ϕ,z)；球坐标为(r,θ,ϕ)，其中θ是从$+z$轴量起的极角，ϕ是绕z轴的方位角。

图示：柱坐标与球坐标的微元来源



图示：柱坐标与球坐标局部微元的三条正交边长及体积元

柱坐标中弧长来自$\rho\,d\phi$；球坐标中纬向弧长来自$r\sin\theta\,d\phi$。记住这两个弧长，面积元和体积元就不再是死记硬背。

一、一般正交曲线坐标的公式

图示：正交曲线坐标的尺度因子把坐标增量转化为真实长度

设正交曲线坐标为(q_1,q_2,q_3)，三个单位矢量为$\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$，对应的尺度因子为$h_1,h_2,h_3$。微小位移为

$$d\mathbf{l}=h_1dq_1\,\mathbf{e}_1+h_2dq_2\,\mathbf{e}_2+h_3dq_3\,\mathbf{e}_3.$$

三个坐标面上的有向面积元分别为

$$d\mathbf{S}_{q_1} = h_2 h_3\, dq_2 dq_3\, \mathbf{e}_1,$$

$$d\mathbf{S}_{q_2} = h_3 h_1\, dq_3 dq_1\, \mathbf{e}_2,$$

$$d\mathbf{S}_{q_3} = h_1 h_2\, dq_1 dq_2\, \mathbf{e}_3.$$

体积元为

$$dV = h_1 h_2 h_3\, dq_1 dq_2 dq_3.$$

若标量场为u，矢量场为

$$\mathbf{A} = A_1\mathbf{e}_1 + A_2\mathbf{e}_2 + A_3\mathbf{e}_3,$$

则梯度为

$$\nabla u = \frac{1}{h_1}\frac{\partial u}{\partial q_1}\mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_2}\frac{\partial u}{\partial q_2}\mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3}\frac{\partial u}{\partial q_3}\mathbf{e}_3.$$

散度为

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(h_2h_3A_1) + \frac{\partial}{\partial q_2}(h_3h_1A_2) + \frac{\partial}{\partial q_3}(h_1h_2A_3)\right].$$

旋度可写成行列式形式：

$$\nabla\times\mathbf{A} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\begin{vmatrix} h_1\mathbf{e}_1 & h_2\mathbf{e}_2 & h_3\mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1A_1 & h_2A_2 & h_3A_3 \end{vmatrix}.$$

标量拉普拉斯算符为

$$\nabla^2 u = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}\left(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial u}{\partial q_1}\right) + \frac{\partial}{\partial q_2}\left(\frac{h_3h_1}{h_2}\frac{\partial u}{\partial q_2}\right) + \frac{\partial}{\partial q_3}\left(\frac{h_1h_2}{h_3}\frac{\partial u}{\partial q_3}\right)\right].$$

这组公式是后面所有坐标系算符的来源。尺度因子h_i 表示坐标增量dq_i 与真实长度的换算关系：真实弧长为$h_i dq_i$，一般不等于dq_i。

二、直角坐标(x, y, z)

尺度因子为

$$h_x = h_y = h_z = 1.$$

微元为

$$d\mathbf{l} = dx\,\mathbf{i} + dy\,\mathbf{j} + dz\,\mathbf{k}, \qquad dV = dx\,dy\,dz.$$

三个坐标面的有向面积元为

$$d\mathbf{S}_x = dy\,dz\,\mathbf{i}, \qquad d\mathbf{S}_y = dz\,dx\,\mathbf{j}, \qquad d\mathbf{S}_z = dx\,dy\,\mathbf{k}.$$

常用算符为

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\mathbf{k},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z},$$

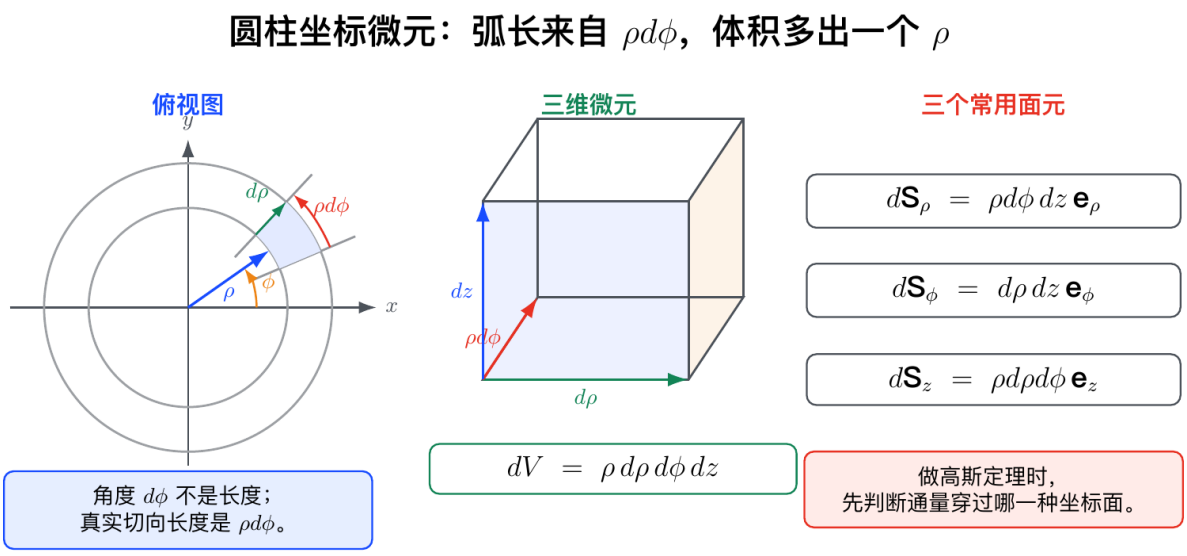
$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

直角坐标适合平板、矩形边界、均匀场叠加等问题；若题目具有明显球对称或柱对称，通常不应优先使用直角坐标。

三、圆柱坐标(ρ, ϕ, z)

圆柱坐标与直角坐标的关系为

$$x = \rho\cos\phi, \qquad y = \rho\sin\phi, \qquad z = z.$$



图示：圆柱坐标微元中切向真实长度是 rho dphi

尺度因子为

$$h_\rho = 1, \qquad h_\phi = \rho, \qquad h_z = 1.$$

微小位移为

$$d\mathbf{l} = d\rho\,\mathbf{e}_\rho + \rho\,d\phi\,\mathbf{e}_\phi + dz\,\mathbf{e}_z.$$

体积元为

$$dV = \rho\,d\rho\,d\phi\,dz.$$

三个常用有向面积元为

$$d\mathbf{S}_\rho = \rho\, d\phi\, dz\, \mathbf{e}_\rho,$$

$$d\mathbf{S}_\phi = d\rho\, dz\, \mathbf{e}_\phi,$$

$$d\mathbf{S}_z = \rho\, d\rho\, d\phi\, \mathbf{e}_z.$$

对标量场$u(\rho,\phi,z)$，

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial \rho}\mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial \phi}\mathbf{e}_\phi + \frac{\partial u}{\partial z}\mathbf{e}_z.$$

对矢量场

$$\mathbf{A} = A_\rho \mathbf{e}_\rho + A_\phi \mathbf{e}_\phi + A_z \mathbf{e}_z,$$

散度为

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

旋度为

$$\nabla\times\mathbf{A} = \left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_z}{\partial\phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z}\right)\mathbf{e}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial\rho}\right)\mathbf{e}_\phi + \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho A_\phi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial\phi}\right]\mathbf{e}_z.$$

标量拉普拉斯算符为

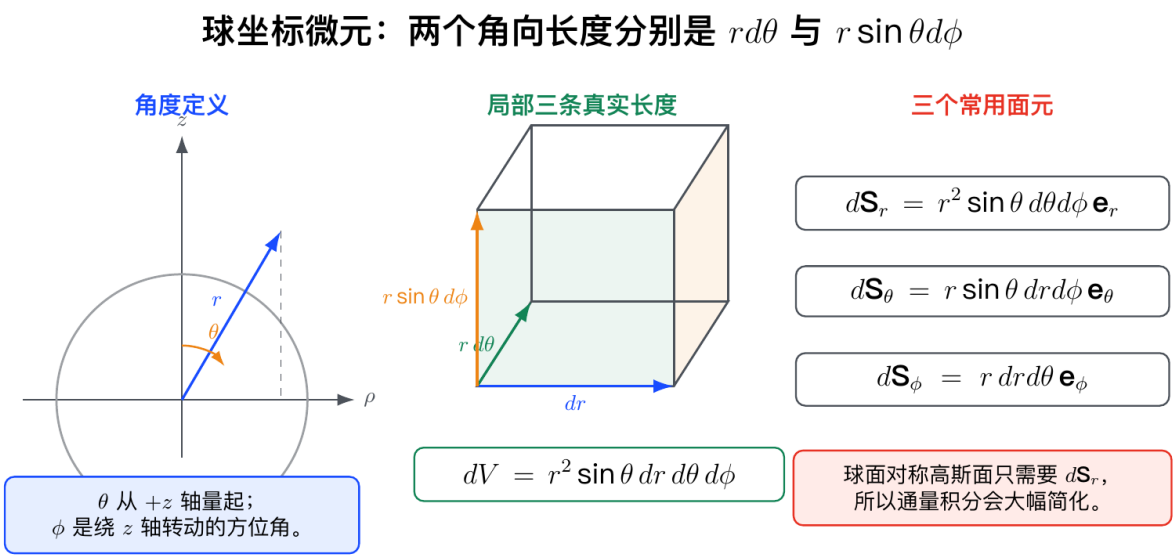
$$\nabla^2 u = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

若问题具有轴对称性，则$\partial/\partial\phi = 0$；若还具有沿$z$方向平移不变性，则$\partial/\partial z = 0$。这时许多二维柱对称静电题会大幅简化。

四、球坐标(r,θ,ϕ)

球坐标与直角坐标的关系为

$$x = r\sin\theta\cos\phi,\qquad y = r\sin\theta\sin\phi,\qquad z = r\cos\theta.$$



图示：球坐标微元中两个角向长度分别是 r dtheta 与 r sin theta dphi

尺度因子为

$$h_r = 1, \qquad h_\theta = r, \qquad h_\phi = r\sin\theta.$$

微小位移为

$$d\mathbf{l} = dr\,\mathbf{e}_r + r\,d\theta\,\mathbf{e}_\theta + r\sin\theta\,d\phi\,\mathbf{e}_\phi.$$

体积元为

$$dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi.$$

三个常用有向面积元为

$$d\mathbf{S}_r = r^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi\,\mathbf{e}_r,$$

$$d\mathbf{S}_\theta = r\sin\theta\,dr\,d\phi\,\mathbf{e}_\theta,$$

$$d\mathbf{S}_\phi = r\,dr\,d\theta\,\mathbf{e}_\phi.$$

对标量场$u(r,\theta,\phi)$，

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r}\mathbf{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}\mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial u}{\partial \phi}\mathbf{e}_\phi.$$

对矢量场

$$\mathbf{A} = A_r\mathbf{e}_r + A_\theta\mathbf{e}_\theta + A_\phi\mathbf{e}_\phi,$$

散度为

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}.$$

旋度为

$$\nabla\times\mathbf{A}=\frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\phi)-\frac{\partial A_\theta}{\partial\phi}\right]\mathbf{e}_r$$

$$+\frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\phi}-\frac{\partial}{\partial r}(rA_\phi)\right]\mathbf{e}_\theta+\frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta)-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]\mathbf{e}_\phi.$$

标量拉普拉斯算符为

$$\nabla^2u=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2u}{\partial\phi^2}.$$

若问题具有球对称性，则$u=u(r)$，拉普拉斯算符简化为

$$\nabla^2u=\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{du}{dr}\right).$$

这正是点电荷电势、球壳电势、球形导体边值问题中最常用的形式。

五、平面极坐标(ρ,ϕ)

平面极坐标可以看成圆柱坐标去掉z 方向。微小位移和面积元为

$$d\mathbf{l}=d\rho\,\mathbf{e}_\rho+\rho\,d\phi\,\mathbf{e}_\phi,\qquad dS=\rho\,d\rho\,d\phi.$$

对标量场$u(\rho,\phi)$，

$$\nabla u=\frac{\partial u}{\partial\rho}\mathbf{e}_\rho+\frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial\phi}\mathbf{e}_\phi.$$

对二维矢量场

$$\mathbf{A}=A_\rho\mathbf{e}_\rho+A_\phi\mathbf{e}_\phi,$$

散度为

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho A_\rho)+\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}.$$

标量拉普拉斯算符为

$$\nabla^2u=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2u}{\partial\phi^2}.$$

若场只与ρ 有关，则

$$\nabla^2u=\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{du}{d\rho}\right).$$

这正是无限长带电直线、同轴圆柱电容器、二维柱坐标分离变量法中的基础公式。

六、坐标系的选择判据

坐标选择：先看源与边界的对称性

平面、矩形边界
优先考虑直角坐标 (x, y, z)

无限长线源、同轴柱面
优先考虑柱坐标 (ρ, ϕ, z)

点源、同心球形边界
优先考虑球坐标 (r, θ, ϕ)

复杂曲面边界
选能简化边界条件的正交坐标

选定坐标后：检查对称性与定义域，再使用尺度因子、微元和算符公式。

图示：选坐标系应先看源和边界，再看对称性与坐标面

1. **球对称**：点电荷、带电球壳、导体球、电偶极远场，优先用球坐标。
2. **柱对称**：无限长直线电荷、长直导线、同轴圆柱、螺线管近似，优先用圆柱坐标。
3. **平面对称或矩形边界**：平行板、电容器边缘忽略、矩形盒分离变量，优先用直角坐标。
4. **二维圆形边界**：圆柱导体、电像法中的圆柱问题、保角变换前后的圆边界，常用平面极坐标。
5. **先看边界，再选坐标**。边界面若恰好是某坐标系的坐标面，变量分离和积分计算通常会明显简化。

本附录可随具体对称性反复查阅，以建立“几何对称性”与“算符形式”的对应关系。

模块一小结

检验问题	结论或判断	回看位置
能否先判断∇f、$\nabla \cdot \mathbf{A}$、$\nabla \times \mathbf{A}$的输出类型?	由输入对象和连接方式决定	专题二
标量三重积为负是否表示体积为负?	负号表示取向，体积取绝对值	专题一
梯度为何垂直等值面?	$df = \nabla f \cdot d\mathbf{r}$	专题三
散度为零是否保证所有闭曲面通量为零?	仅在区域光滑且没有遗漏奇点时	专题四、七
旋度方向如何与回路正向配对?	按右手定则同时选择	专题五、六
积分式何时可以局域化?	场在所考察邻域内足够光滑	专题六、七

模块一综合题：奇异径向场和旋转场

第一题：含点奇点的径向场

题号：M1-73

层级：复赛　　**方法：**分布与奇性

取三维球坐标，$\mathbf{e}_r$ 沿外径向，$R>0$；球面通量一律使用球体外法向。求全空间结果时须将原点可能存在的集中源与普通体源分开。

在$r>0$ 的区域给定标量场

$$\varphi(r)=\frac{\alpha}{2}r^2+\frac{\beta}{r},\qquad \mathbf{E}=-\nabla\varphi,$$

其中α、β 为常量。

1. 用球坐标求$\mathbf{E}$、$\nabla\cdot\mathbf{E}$ 和$\nabla\times\mathbf{E}$。
2. 计算半径为R 的球面通量，并写出$\nabla\cdot\mathbf{E}$ 在全空间的分布形式。
3. 若把$\mathbf{E}$ 解释为静电场，求对应的电荷密度，并说明普通微分式与积分式为什么并不矛盾。

解答

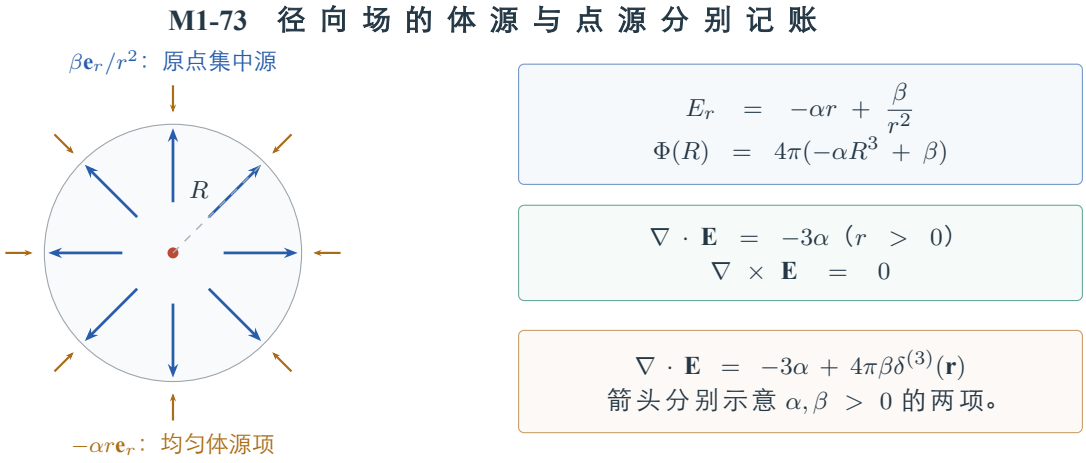


图 M1-73：点奇点与均匀体源的叠加

图 M1-73 中把场拆成橙色的线性径向项与蓝色的平方反比项，两类源必须分别记账。前者在球内贡献$-4\pi\alpha R^3$，后者在任意包围原点的球面贡献$4\pi\beta$。先在$r>0$ 计算普通散度-3α，再用图示与半径无关的剩余通量补上$4\pi\beta\delta^{(3)}$，二者之和才与总球面通量一致。

$$\boxed{\mathbf{E}=\left(-\alpha r+\frac{\beta}{r^2}\right)\mathbf{e}_r}.$$

在$r>0$，

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2E_r\right)=\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(-\alpha r^3+\beta\right)=-3\alpha,$$

而径向场由单值势函数产生，所以

$$\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0},\qquad r>0.$$

球面上的法向就是$\mathbf{e}_r$，故

$$\Phi_E(R) = 4\pi R^2 E_r(R) = 4\pi\left(-\alpha R^3 + \beta\right).$$

图 M1-73 中线性径向项的普通散度-3α 在球内的体积分只给出$-4\pi\alpha R^3$，还缺少与半径无关的$4\pi\beta$。缺少的通量集中在原点，因此全空间分布形式为

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{E} = -3\alpha + 4\pi\beta\,\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$

由$\nabla\cdot\mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$，对应源为

$$\boxed{\rho(\mathbf{r}) = -3\varepsilon_0\alpha + 4\pi\varepsilon_0\beta\,\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$

第一项是均匀体电荷，第二项是位于原点、电量为$4\pi\varepsilon_0\beta$ 的点电荷。$r>0$ 的普通微分式没有看见被挖去的奇点；把原点补回并采用分布散度后，高斯积分式与微分式完全一致。

第二题：旋转场的环量与散度

题号：M1-74

层级：复赛　　**方法：**高斯定理、旋度与环量

采用右手单位正交基，$R>0$；圆盘法向与圆周方向按右手定则配对，所有导数都在给定光滑场的普通定义域内进行。

设a 为常量，

$$\mathbf{A} = \frac{a}{2}(-y\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j}).$$

取xy 平面内以原点为圆心、半径为R 的圆盘S，其边界C 按从$+z$ 方向观察的逆时针方向取正向。

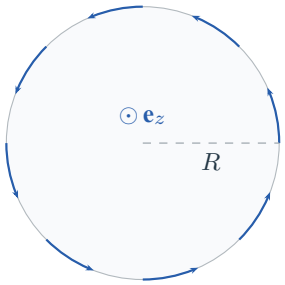
1. 求$\nabla\cdot\mathbf{A}$ 与$\nabla\times\mathbf{A}$。
2. 分别用直接积分和斯托克斯定理计算$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}$。
3. 说明为什么“散度为零”不意味着环量为零。

解答

图 M1-74 中的积分边界固定为逆时针，纸外是正法向；场箭头仅用$a>0$ 的情形示意。圆周上场与切向同向，系数为$aR/2$，所以直接积分是它乘以周长。斯托克斯路线把法向旋度a 乘以圆盘面积，得到同一个$a\pi R^2$；即使$a<0$，也只让场及结果反号，不改变已选定的边界正向。

M1-74　固定正向边界下的旋转场积分

C 固定取逆时针，$\hat{\mathbf{n}} = +\mathbf{e}_z$



图示 $a > 0$；$a < 0$ 时场反向，积分正向不变

$$\mathbf{A} = \tfrac{a}{2}(-y, x, 0)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{A} = a\mathbf{e}_z$$

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{aR}{2}(2\pi R) = a\pi R^2$$
同样等于圆盘上的旋度通量。

图 M1-74：旋转场的环量、散度与旋度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{A} = a\mathbf{k}.$$

沿图 M1-74 的正向圆周，令$x = R\cos\phi$、$y = R\sin\phi$，则

$$d\mathbf{l} = (-R\sin\phi\,\mathbf{i} + R\cos\phi\,\mathbf{j})\,d\phi,$$

$$\mathbf{A} = \frac{aR}{2}(-\sin\phi\,\mathbf{i} + \cos\phi\,\mathbf{j}),$$

所以

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} \frac{aR^2}{2}\,d\phi = a\pi R^2.$$

另一方面，S 的正法向为$\mathbf{k}$，斯托克斯定理给出

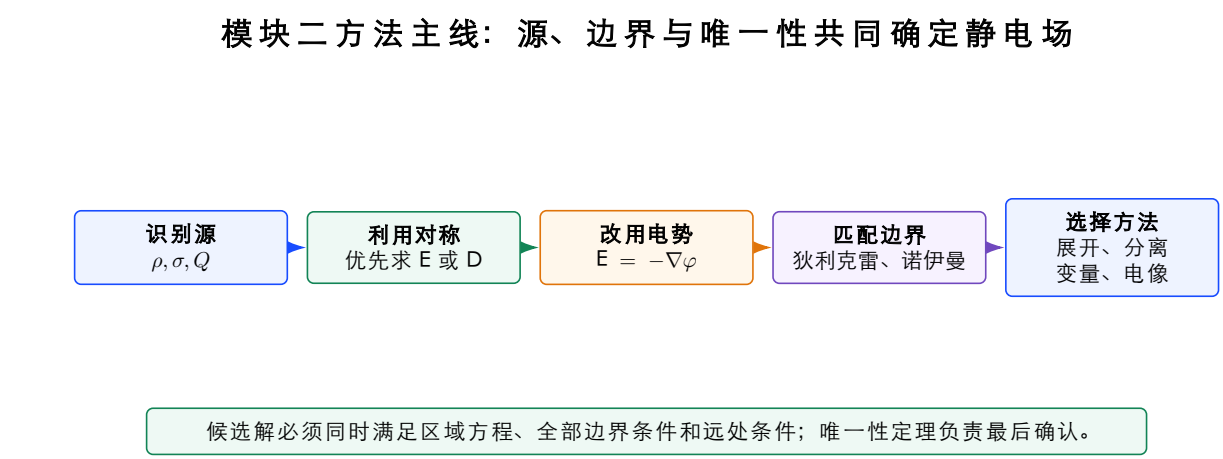
$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S a\,dS = a\pi R^2,$$

与直接积分相同。散度控制闭曲面的净通量，旋度控制开曲面边界的环量密度；该场无源但有旋，说明两种局域信息彼此独立。

模块二：静电场与边值问题

模块二先讨论由电荷分布求场和势，再转入由边界条件确定电势的边值问题。基本方法包括高斯定律、多极展开、唯一性定理、分离变量法和电像法；选讲部分补充特殊函数与保角变换。

层级	内容	阅读定位
基础必讲	静电基本方程、电场线与等势线、电偶极子、低阶多极展开、导体静电平衡、静电能与电容、唯一性定理、直角与球坐标分离变量、柱坐标分离变量、电像法基本模型	静电边值问题的常用工具
拔高选讲	多极展开数学特性与综合训练、电容系数矩阵与虚功法、局域稳定性分析、球谐展开、特殊函数、保角变换、二维柱坐标通解严密推导、复杂导体边值题库	服务于长推导和综合建模



图示：模块二由电荷源、边界条件和唯一性组织静电场方法

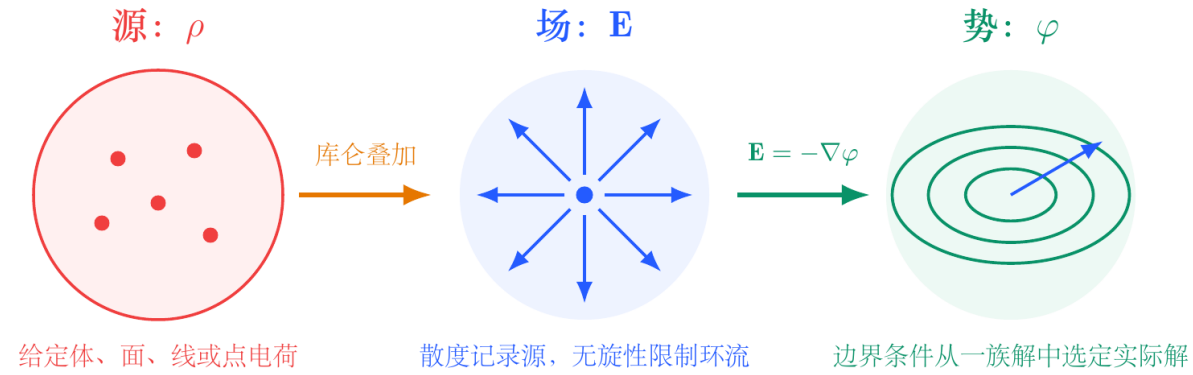
第一单元：静电场、导体与唯一性

专题八至十六依次讨论源、场和势，以及导体边界、静电能和唯一性定理。

专题八：静电场的基本方程（基础必讲）

电荷分布给出源项，基本方程约束电场，电势把矢量问题化为标量问题，边界条件再从数学解中确定实际解。电场线、多极展开、唯一性定理、分离变量法和电像法都使用这组关系。

静电学的三层结构：源、场与势



$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0},\quad \nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0},\quad \mathbf{E}=-\nabla\varphi,\quad \nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

图示：静电学由电荷源、电场和电势三个层次构成，四条基本关系把它们联系起来

一、静电问题的前提、对象与记号

1. 静电近似的前提

在所选惯性参考系中，静电场满足：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}=0,\qquad \frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}=0,\qquad \frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}=0$$

其中最后一个条件只要求考察区域内没有随时间变化的磁场。由麦克斯韦—法拉第方程

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$$

可得静电场的局域无旋性：

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}}.$$

必须注意：**仅仅说“电荷静止”还不充分**。若外界仍有变化磁场，空间中可以同时存在感生电场，此时总电场不再是静电场。

2. 三个基本对象

- $\rho(\mathbf{r})$：总电荷密度，单位为C/m^3；点、线、面电荷可用δ 分布统一写成体密度。
- $\mathbf{E}(\mathbf{r})$：电场强度，单位为N/C = V/m。
- $\varphi(\mathbf{r})$：电势，单位为V；它只确定到一个加法常数。

本专题讨论真空中的微观静电方程，因此ρ 表示**总电荷密度**。自由电荷与束缚电荷的区分，要到电介质专题中引入$\mathbf{D}$ 后才有必要。

为避免源点与场点混淆，约定

$$\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}',\qquad R=|\mathbf{R}|,$$

其中$\mathbf{r}'$ 是源点，$\mathbf{r}$ 是场点；不带撇号的∇ 对场点坐标$\mathbf{r}$ 求导。

二、从电荷分布到电场与电势

1. 库仑积分

位于$\mathbf{r}'$ 的点电荷q 在场点$\mathbf{r}$ 产生

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}.$$

利用叠加原理，连续电荷分布产生的电场为

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,dV'}.$$

积分覆盖全部源区。若场点落在连续电荷分布内部，积分是否普通收敛要结合ρ 的光滑性判断；若含点电荷，则应把相应项单独写出或在分布意义下理解。

2. 电势积分及其零点

对于局域电荷分布，若取无穷远为电势零点，可定义

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV'}.$$

更一般地，应写成

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV' + C.$$

利用恒等式

$$\nabla\frac{1}{R} = -\frac{\mathbf{R}}{R^3},$$

并在允许把微分移入积分号时，有

$$-\nabla\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{R}}{R^3}\,dV' = \mathbf{E}.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi}.$$

电势的加法常数C 不影响电场。对于无限长线电荷或无限大平面电荷，$\varphi(\infty)$ 通常不存在，不能机械地令无穷远电势为零；此时应在有限参考点规定φ，或只讨论电势差。

例 M2-001：匀强电场与平行等势面

某真空区域内存在匀强静电场$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_z$，$E_0$ 为常量，电势采用同一任意参考零点。由$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 求含任意加常数的电势，说明沿$+z$ 方向电势如何变化，并描述三维空间中等势面的形状及其与电场方向的关系。

解答

图 M2-001：匀强电场与平行等势面

图 M2-001 的水平截线表示z 不变的等势面，场箭头沿其法向。沿z 积分$-\partial_z\varphi = E_0$ 得线性电势，任意加法常数只改变各面的电势标记。

若$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_z$，则

$$\varphi(z) = -E_0 z + C.$$

当$E_0 > 0$ 时，沿$+z$ 电势下降；$E_0 < 0$ 时上升；$E_0 = 0$ 时电势处处相同。图 M2-001 的箭头取$E_0 > 0$。非零场时完整等势面为平面$z =$ 常量，其法向平行于电场。

三、库仑定律与高斯定律

1. 单个点电荷与有向立体角

设点电荷q 位于$\mathbf{r}'$。闭合曲面上的面元为

$$d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{n}}\, dS.$$

点电荷通过该面元的通量为

$$\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{R}\cdot\hat{\mathbf{n}}}{R^3}\, dS.$$

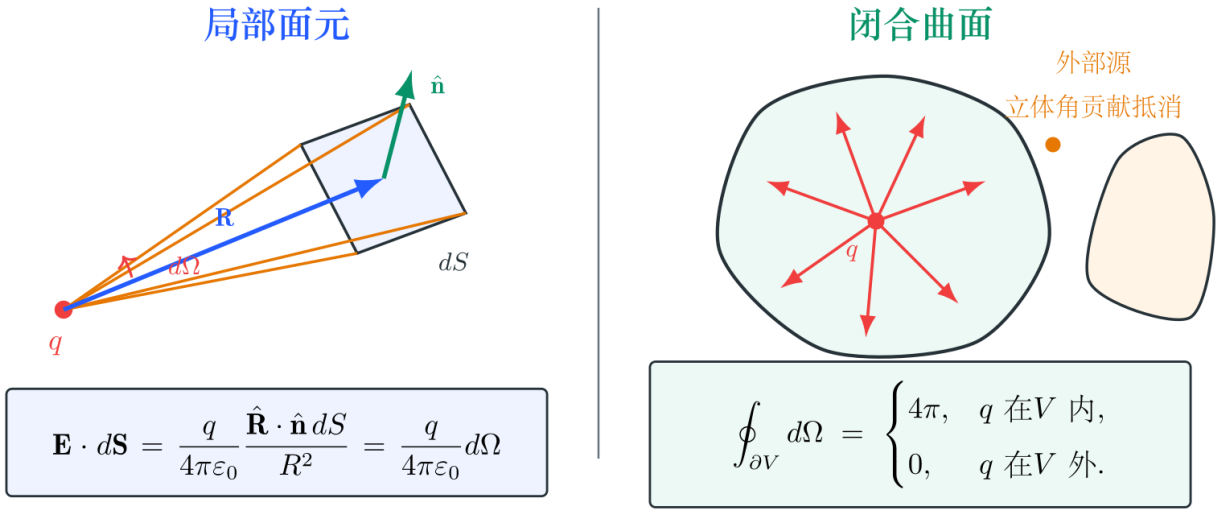
定义面元对源点张开的**有向立体角**

$$d\Omega = \frac{\hat{\mathbf{R}}\cdot\hat{\mathbf{n}}}{R^2}\, dS,$$

于是

$$\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega.$$

高斯通量由有向立体角计数



图示：点电荷对面元的通量等于电荷强度乘以面元张开的有向立体角，闭合曲面的总立体角只计数内部源

对简单闭合曲面，有

$$\oint_{\partial V} d\Omega=\begin{cases}4\pi, & \mathbf{r}'\in V,\\ 0, & \mathbf{r}'\notin V.\end{cases}$$

源在内部时，闭合曲面从源点看覆盖整个方向空间；源在外部时，同一射线对曲面的进入与离开具有相反的有向立体角，贡献成对抵消。因此

$$\oint_{\partial V}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\begin{cases}q/\varepsilon_0, & q\text{ 在}V\text{ 内},\\ 0, & q\text{ 在}V\text{ 外}.\end{cases}$$

这比“电场线穿入与穿出相消”更严格，因为它明确给出了每个面元的带符号权重。

2. 多个电荷与连续分布

对所有点电荷叠加，只有闭合曲面内部的电荷留下贡献：

$$\boxed{\oint_{\partial V}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\frac{Q_V}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\,dV}.$$

这就是高斯定律的积分形式。它对任意闭合曲面成立，但只有在对称性足以使$\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$易于积分时，才能直接用来求场。

由散度定理

$$\oint_{\partial V}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\int_V\nabla\cdot\mathbf{E}\,dV,$$

可得光滑区域中的微分形式

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}}.$$

含点电荷时应在分布意义下使用

$$\nabla\cdot\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}=4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

所以点电荷处不是“把普通发散公式直接代入$r=0$”，而是用任意小闭合面的有限通量来定义集中源强。

例 M2-002：同心高斯面只读取内部电荷

真空中电荷分布以原点为中心球对称，体密度为已知函数$\rho(r)$，不另加破坏球对称性的外场。取半径$r>0$的同心球面，规定外径向为$+\mathbf{e}_r$。写出它包围的总电荷积分，利用高斯定律求$\mathbf{E}(r)$，并说明半径大于r的球对称电荷层是否进入该通量的源项。

解答

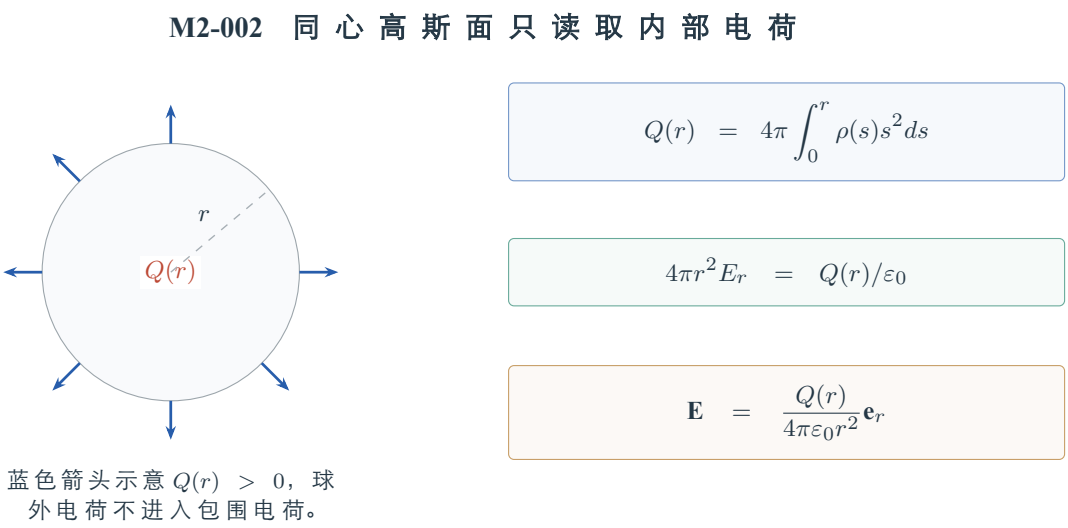


图 M2-002：同心高斯面只读取内部电荷

图 M2-002 的同心球面与电荷分布具有相同对称中心，面上径向场分量相同。先对球内密度积分得到$Q(r)$，再把通量写成$E_r 4\pi r^2$；球对称性是把场强提出积分号的依据。

设

$$Q(r)=4\pi\int_0^r\rho(s)s^2\,ds.$$

取半径为r的同心高斯球面，立即得到

$$\mathbf{E}(r)=\frac{Q(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r.$$

这里真正使高斯定律能直接解出$\mathbf{E}$的，是球对称性，而不是球面本身。

四、无旋性、路径无关与电势

静电条件下$\partial\mathbf{B}/\partial t=0$，故

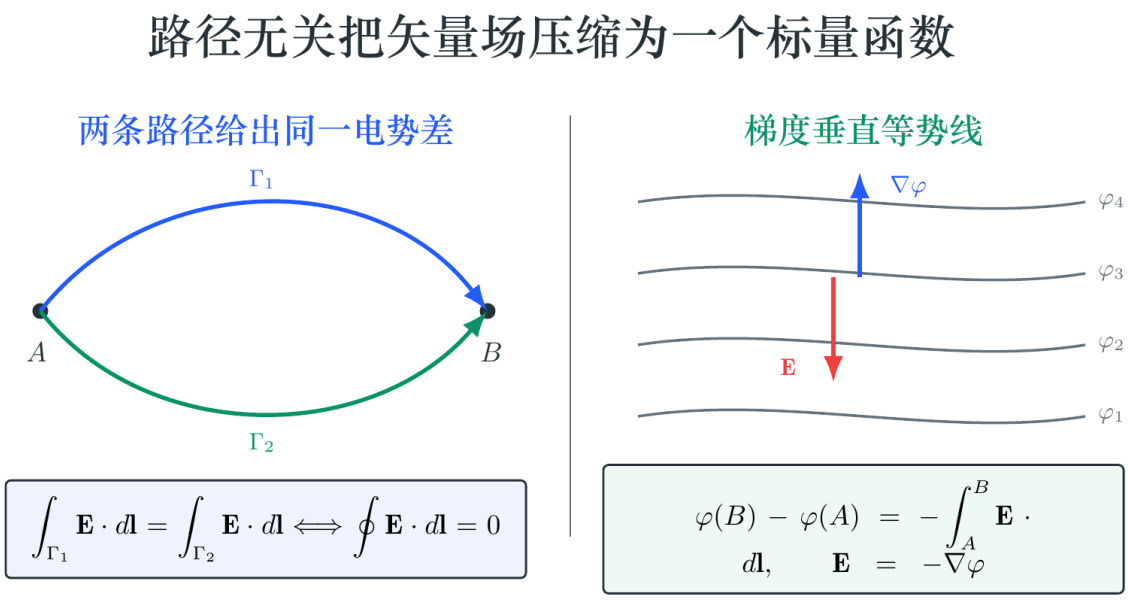
$$\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}.$$

若曲面S完全位于场的光滑定义域内，则斯托克斯定理给出

$$\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=\int_S(\nabla\times\mathbf{E})\cdot d\mathbf{S}=0.$$

于是从A到B的线积分与路径无关，可以定义

$$\boxed{\varphi(B)-\varphi(A)=-\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}}.$$



图示：静电场在两点间沿不同路径的线积分相同，电场垂直等势线并指向电势降低方向

这里要区分两个层次：

- $\nabla\times\mathbf{E}=0$ 是局域结论。
- 从局域无旋推出全局单值电势，还需区域单连通，或另行验证所有不可缩回路的环量都为零。

由库仑积分得到的真正静电场已经有显式的单值电势积分，因此在排除电荷奇点后的定义域中不会额外产生非零静电环量。拓扑条件主要用于提醒：不能只凭局部微分式，跨过孔洞或奇线草率作全局结论。

例 M2-003：不同路径具有相同的端点功

某静电场中两固定点A,B的电势分别为φ_A,φ_B，两者相对于同一参考零点。一个不会改变原场分布的试探电荷q_0沿任意路径从A移到B。求静电场力所做的功，并比较两条不同路径的结果；明确电场力做功与外力准静态做功的符号区别。

解答

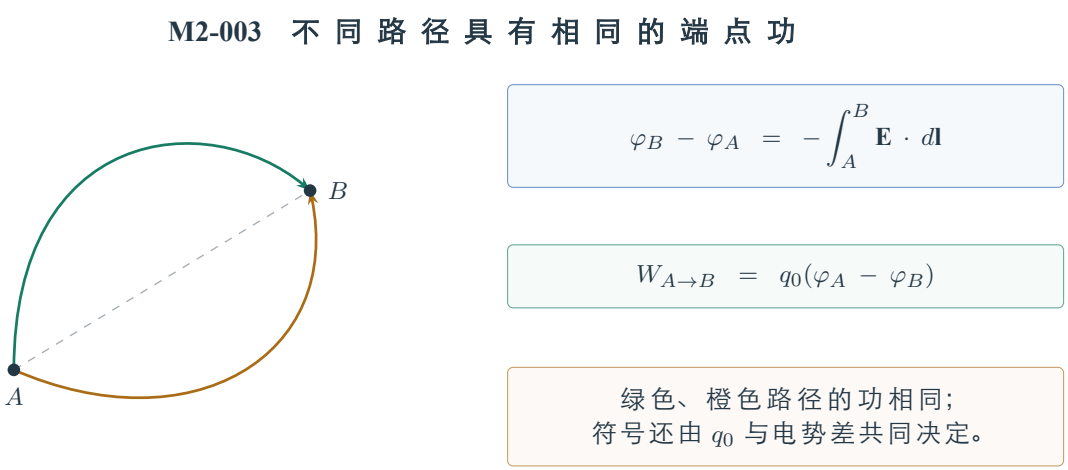


图 M2-003：不同路径具有相同的端点功

沿图 M2-003 的绿色或橙色路径由A 到B，势能改变量均为$q_0(\varphi_B-\varphi_A)$。电场力做功取其相反数，故两条路径都给出$q_0(\varphi_A-\varphi_B)$，不需要逐段计算曲线路径。

若A,B 的电势分别为φ_A,φ_B，电场力对电荷q_0 做功为

$$W_{A\to B}=q_0\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=q_0(\varphi_A-\varphi_B),$$

只取决于端点，不取决于实际轨迹。

五、泊松方程与拉普拉斯方程

把$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 代入高斯定律：

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=-\nabla\cdot\nabla\varphi=-\nabla^2\varphi=\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

因此

$$\boxed{\nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

称为泊松方程。在**总电荷密度为零**的区域中，它退化为

$$\boxed{\nabla^2\varphi=0},$$

即拉普拉斯方程。

也可从电势积分直接验证。因为

$$\nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=-4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),$$

所以

$$\nabla^2\varphi(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\rho(\mathbf{r}')\nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV'=-\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0}.$$

图示：有电荷区域与无电荷区域应分别使用泊松方程和拉普拉斯方程，再用界面条件连接

拉普拉斯方程只在无源区域内成立。若点电荷、线电荷、面电荷或体电荷位于区域中，就必须挖去奇点、分区列方程，或把源写入泊松方程；不能把整个空间一律写成$\nabla^2\varphi = 0$。

例 M2-004：泊松源项决定电势曲率

真空中某局部区域内体电荷密度为常量ρ_0。已知该区域的电势只依赖直角坐标x，不依赖y, z，尚未指定两端边界电势。由泊松方程求电势的局部一般解，保留待由边界条件确定的积分常数，并说明体电荷密度决定哪一个阶次的电势变化。

解答

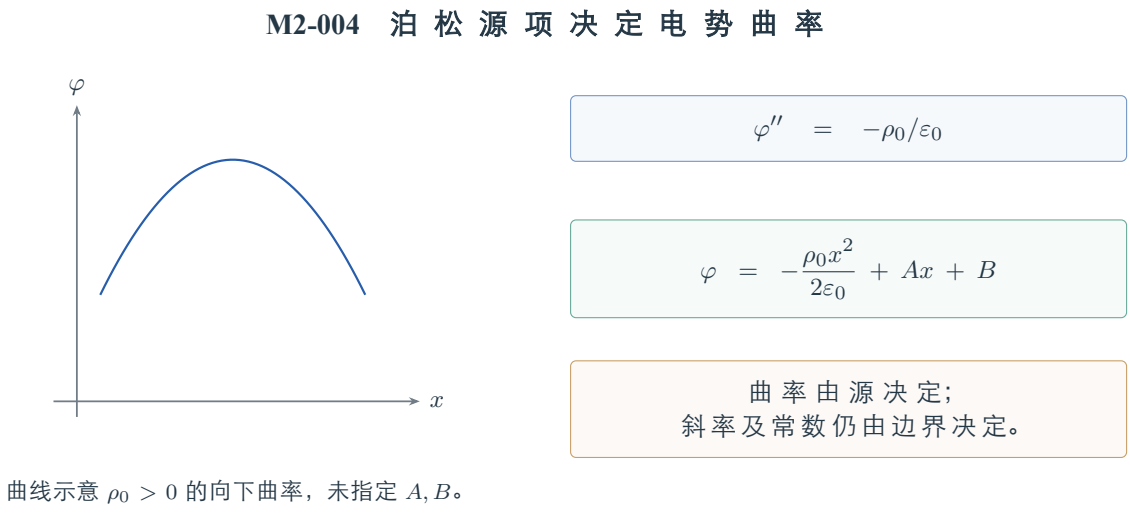


图 M2-004：泊松源项决定电势曲率

图 M2-004 用向下弯曲的剖面示意正的ρ_0。泊松方程固定二阶导数，积分两次得到二次项与两个常数；图上的高度和整体倾斜尚不能由局部密度单独确定。

若某区内$\rho = \rho_0$，且φ 只依赖x，则

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}.$$

因此

$$\varphi(x) = -\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}x^2 + Ax + B.$$

正电荷使电势曲线局部向下弯；常数A, B仍须由边界条件确定。

六、面电荷界面的连接条件

设界面法向单位矢量$\hat{\mathbf{n}}$从区域1指向区域2，界面上存在面电荷密度σ。令两侧场的极限分别为$\mathbf{E}_1$、$\mathbf{E}_2$。

1. 法向分量的跳跃

取跨越界面的薄柱面，底面积为ΔS、高度趋于零。侧面通量随高度趋零，两个端面的净通量为

$$(\mathbf{E}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}} - \mathbf{E}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})\Delta S.$$

柱面包围的电荷为$\sigma\Delta S$，故

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}}.$$

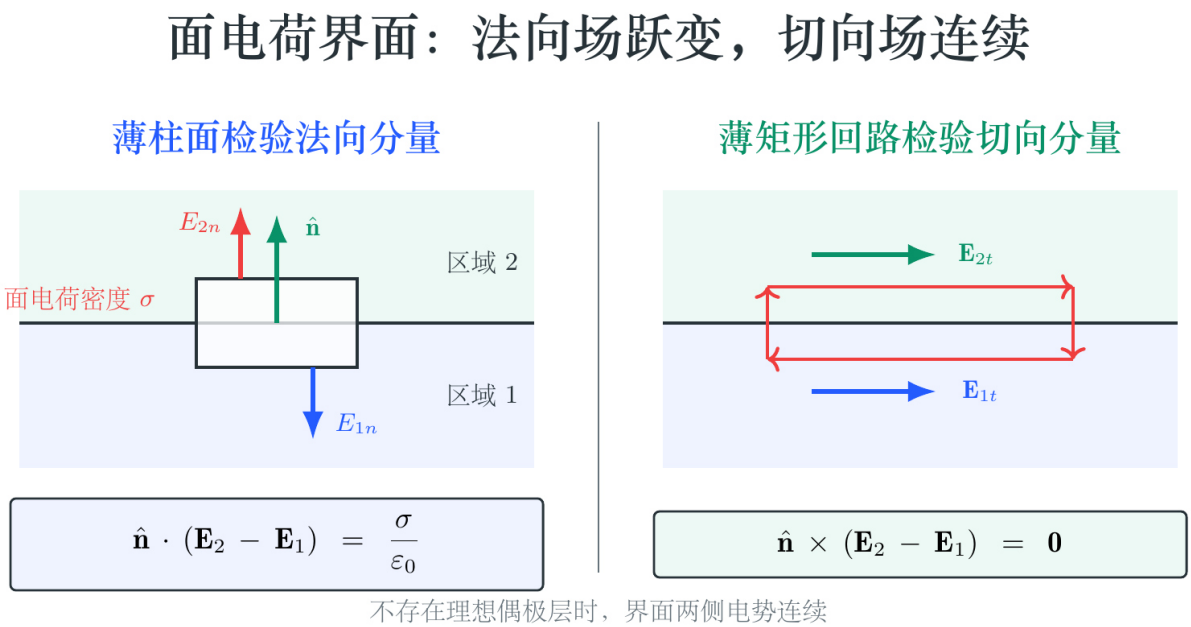
2. 切向分量的连续

取跨越界面的薄矩形回路，长边平行于任意切向单位矢量$\hat{\mathbf{t}}$，短边长度趋于零。静电环量为零，得到

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\mathbf{t}} = 0.$$

因为切向方向任意，所以

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}}.$$



图示：薄柱面给出面电荷两侧法向场的跳跃，薄矩形回路给出切向场的连续

3. 电势的连接条件

若两侧电场有限，沿一条长度趋于零的法向线段积分，有

$$\varphi_2-\varphi_1=-\lim_{h\to 0}\int_{-h}^{h}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=0.$$

因此在不存在理想偶极层时

$$\boxed{\varphi_2=\varphi_1}.$$

再由$E_n=-\partial\varphi/\partial n$，法向跳跃条件可写为

$$\boxed{\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}-\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}}.$$

例 M2-005：另一侧场为零时的法向跳跃

在普通面电荷界面附近，区域 1 与区域 2 均为真空，界面实际总面电荷密度为有符号量σ。统一法向$\mathbf{n}_{12}$ 由区域 1 指向区域 2，并定义$E_{in}=\mathbf{E}_i\cdot\mathbf{n}_{12}$。已知紧邻界面的$E_{1n}=0$，求$E_{2n}$。这里只确定法向分量，不假定未给出的切向场为零。

解答

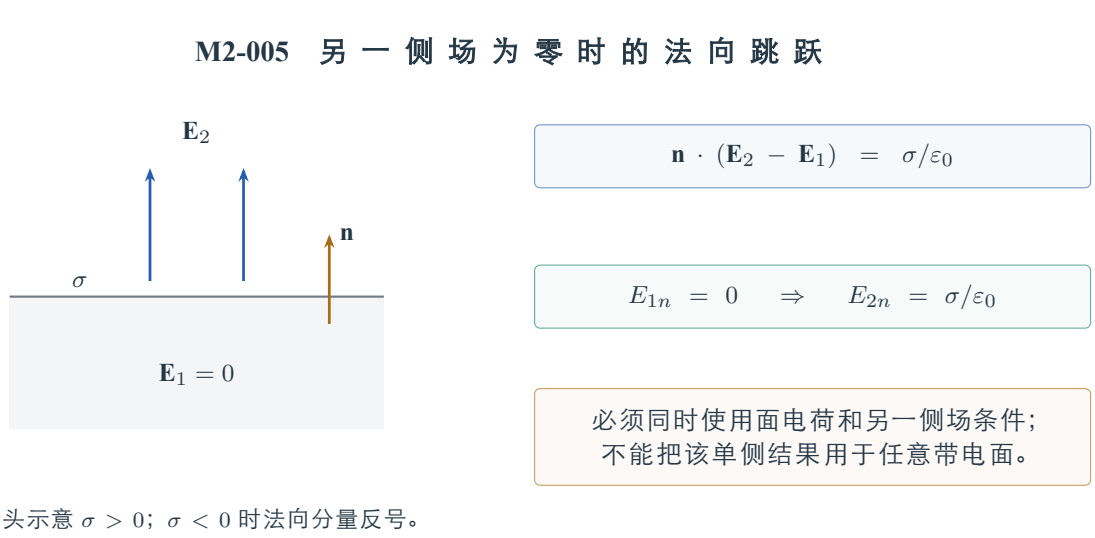


图 M2-005：另一侧场为零时的法向跳跃

图 M2-005 中橙色法向从下侧指向上侧，下侧场为零。薄柱两盖的区域外法向相反，因此净通量读作$(E_{2n}-E_{1n})\Delta S$；代入面电荷与零场条件，才得到单侧结果。

若$E_{1n}=0$，界面带面电荷σ，则

$$E_{2n}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

这个结论不是说每个带电面的单侧场都等于σ/ε_0；它还使用了另一侧场为零这一额外条件。

七、边界条件、电势零点与相容性

在给定区域V 内求解泊松方程或拉普拉斯方程时，常见边界条件有三类。

1. 给定电势：狄利克雷条件

$$\varphi|_{\partial V} = f.$$

典型情形是给定导体表面电势，或给定无穷远处的渐近电势。

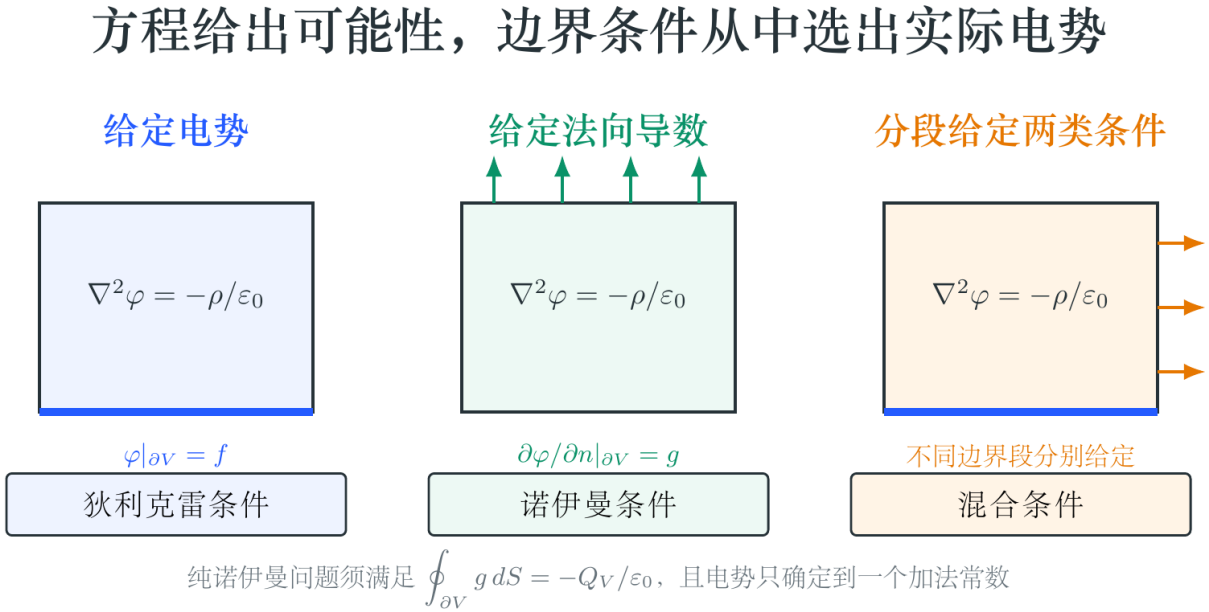
2. 给定法向导数：诺伊曼条件

$$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right|_{\partial V} = g.$$

因为$E_n = -\partial\varphi/\partial n$，这等价于给定边界上的法向电场。

3. 混合条件

在边界的不同部分分别给定电势与法向导数。也有更一般的线性组合条件，但竞赛中最常见的是分段混合条件。



图示：静电边值问题可给定电势、法向导数，或在不同边界段给定不同类型的条件

纯诺伊曼问题还必须满足相容性条件。对泊松方程在V 内积分：

$$\oint_{\partial V} \frac{\partial \varphi}{\partial n}\,dS = \int_V \nabla^2\varphi\,dV = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,dV.$$

所以若$g = \partial\varphi/\partial n$，必须有

$$\boxed{\oint_{\partial V} g\,dS = -\frac{Q_V}{\varepsilon_0}}.$$

满足相容性后，纯诺伊曼问题的电势仍只确定到加法常数，因为φ 与$\varphi + C$ 有相同的法向导数。狄利克雷条件则同时固定了电势零点。关于解的唯一性将在后续专题严格证明。

例 M2-006：镜面对称使法向斜率为零

一个静电边值问题的电荷分布、求解区域及给定边界条件全部关于平面$x = 0$ 镜面对称，并满足电势解的唯一性条件；两侧使用同一电势参考。在所考察的对称面点的邻域内，电势一阶连续可微，该处没有导致法向场

跳跃的奇异电荷层。证明或说明电势在对称面两侧满足怎样的对称性，据此确定$x=0$上的法向导数$\partial\varphi/\partial x$及相应的法向电场分量。

解答

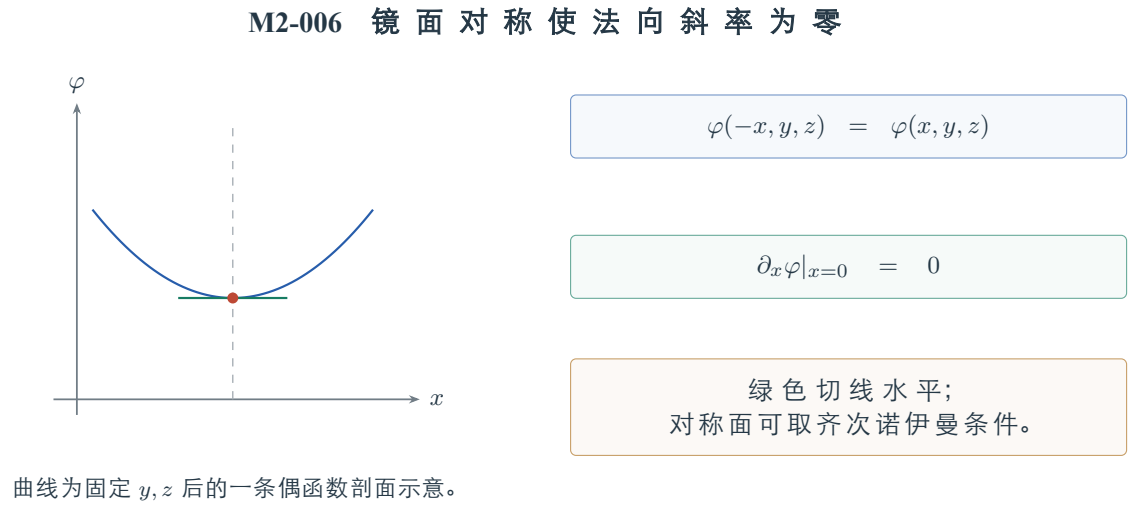


图 M2-006：镜面对称使法向斜率为零

图 M2-006 的势曲线关于$x=0$镜像，中央绿色切线水平。由偶函数关系对x求导，左右斜率相反，在对称面相接处只能为零，故该面可使用齐次法向导数条件。

若电荷与边界关于平面$x=0$镜面对称，则

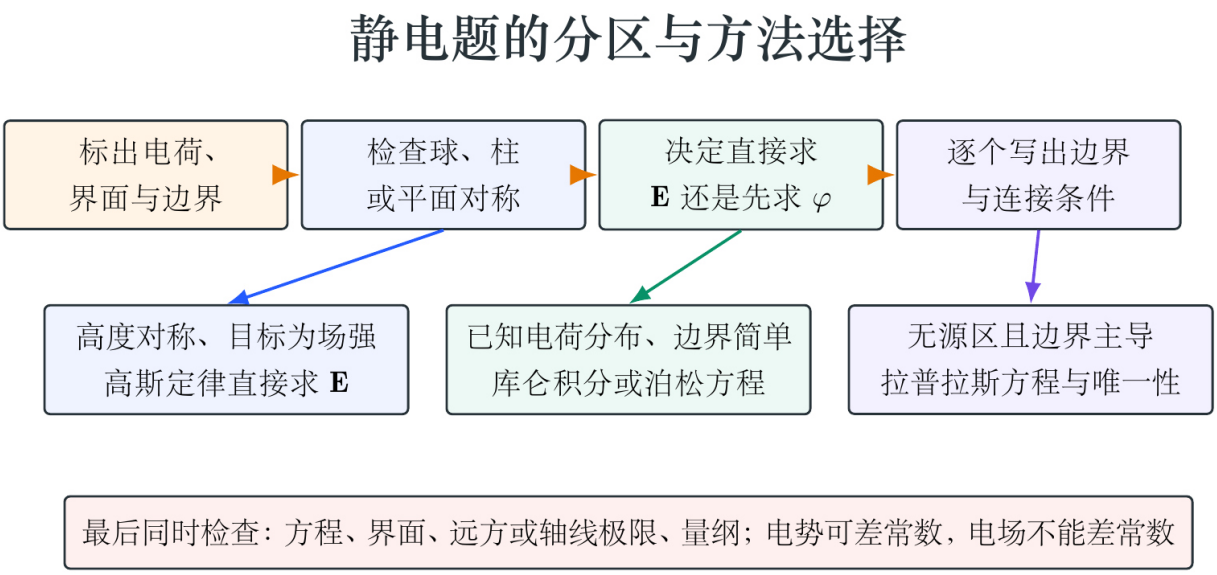
$$\varphi(-x,y,z)=\varphi(x,y,z),$$

从而在对称面上

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_{x=0}=0.$$

因此对称面常可作为齐次诺伊曼边界使用。若对称面本身带奇异面电荷，则只能由对称性推出两侧法向场互为反号；例如$\varphi\propto-|x|$虽为偶函数，面上法向导数却不连续，不能直接置零。

八、静电题中方程和方法的选择



图示：静电题应先分区和检查对称性，再在高斯定律、库仑积分、泊松方程与拉普拉斯边值问题之间选择

1. 先分区

标出体电荷区、无源区、点线面奇点、导体表面、有限边界和无穷远边界。每个区域内分别列方程，再用连接条件把解接起来。

2. 再选未知量

- 高度对称、目标是场强或通量：优先用高斯定律直接求$\mathbf{E}$。
- 已知有限电荷分布、边界不复杂：可用库仑积分或电势积分。
- 无源区且边界决定性强：求解$\nabla^2\varphi=0$，再由$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$还原电场。
- 有源区且边界也重要：求解泊松方程，并与相邻无源区的拉普拉斯解连接。

3. 写全条件

除了显式给出的边界条件，还要检查：轴线上是否有限、原点是否允许奇异、无穷远如何衰减、对称面上的法向导数是否为零、界面上是否存在面电荷。

4. 多重检验

1. **方程检验**：分区代回泊松或拉普拉斯方程。
2. **界面检验**：检查φ、切向场和法向跳跃。
3. **积分检验**：用高斯定律核对包围总电荷，用环量核对静电无旋性。
4. **极限检验**：考察$r\to 0$、$r\to\infty$、几何参数趋于特殊值时是否合理。
5. **量纲检验**：φ应为伏特，$\mathbf{E}$应为伏特每米。

九、静电基本方程的使用条件

1. **把整个空间都写成拉普拉斯方程**：必须先挖去奇点并分区；有电荷处应使用泊松方程或分布源。
2. **认为高斯定律总能直接求场**：高斯定律总成立，但缺乏足够对称性时，闭合面上的场强未知，积分式不能直接解出局域场。

3. **默认无穷远电势为零**：无限长线电荷和无限大平面电荷通常不允许这样选取零点。
4. **由局部无旋直接断言全局路径无关**：非单连通域还要检查不可缩回路的环量。
5. **只解微分方程，不写边界条件**：泊松方程或拉普拉斯方程本身只给出一族解。
6. **混淆法向方向**：写跳跃条件前必须先规定$\hat{\mathbf{n}}$从哪一侧指向哪一侧。
7. **把电势连续误解为法向导数连续**：有面电荷时电势仍连续，但法向导数发生跳跃。

十、练习与解答

作业一：由拉普拉斯方程和高斯定律确定点电荷电势

题号：M2-007

层级：基础　　**方法：**高斯定理、边值问题

真空中只有一个电荷量为q的点电荷，固定在原点。采用球坐标$r=|\mathbf{r}|$，取$\varphi(\infty)=0$。不直接套用或积分库仑势：先在无源区域$r>0$利用拉普拉斯方程和球对称性求一般势函数，再用包围原点的高斯面确定系数。求$\varphi(r)$与$\mathbf{E}(r)$，并说明原点奇点怎样进入系数条件。

解答

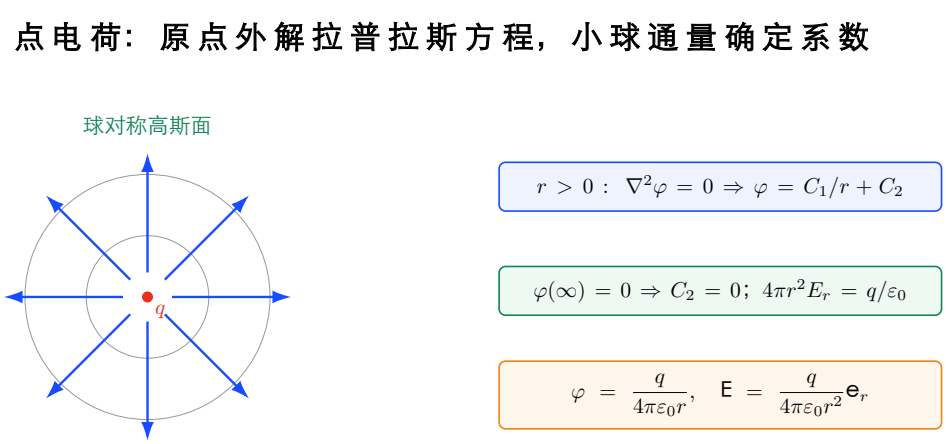


图 M2-007：由拉普拉斯方程和高斯定律确定点电荷电势

图 M2-007 以原点为中心划出$r>0$的无源区域和同心高斯面。径向拉普拉斯方程先给$A+B/r$，无穷远条件消去A，包围电荷的通量再固定B，两项条件分别进入不同的积分常数。

原点以外没有电荷，因此在$r>0$区域中

$$\nabla^2\varphi=0.$$

球对称性给出$\varphi=\varphi(r)$。球坐标下

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right)=0.$$

逐次积分：

$$r^2\frac{d\varphi}{dr}=C_1,\qquad \varphi(r)=C_2-\frac{C_1}{r}.$$

令$A=C_2$、$B=-C_1$，则

$$\varphi(r)=A+\frac{B}{r},\qquad \mathbf{E}=-\nabla\varphi=\frac{B}{r^2}\mathbf{e}_r.$$

由$\varphi(\infty)=0$得$A=0$。再对任意半径为r的球面应用高斯定律：

$$4\pi r^2\frac{B}{r^2}=\frac{q}{\varepsilon_0},$$

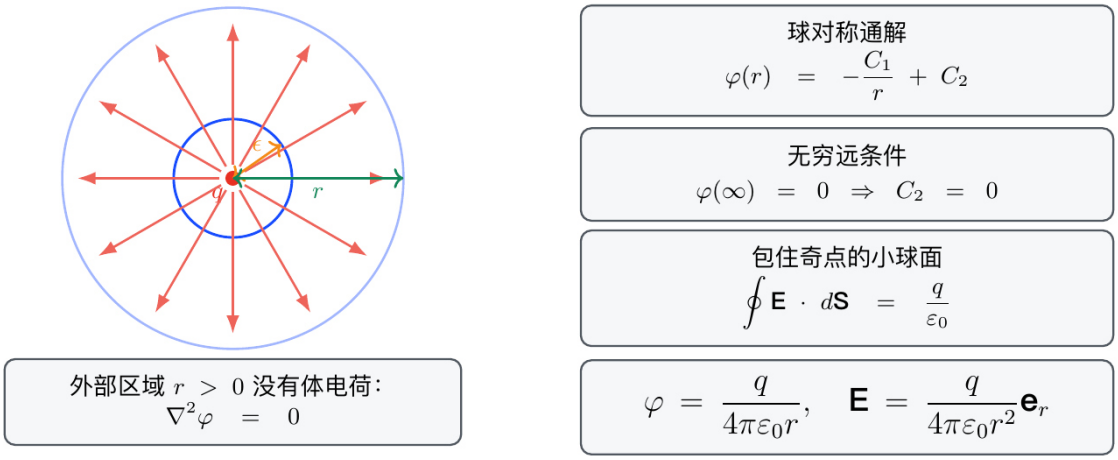
故

$$B=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}.$$

最终

$$\boxed{\varphi(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r},\qquad \mathbf{E}(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r}.$$

点电荷电势：无源区解拉普拉斯方程，奇点强度由小高斯面确定



图示：点电荷外部区域满足拉普拉斯方程，奇点强度由包围小球面的高斯通量固定

这里$r>0$内的拉普拉斯方程不能确定B；B保存的是被挖去原点处的源强信息，必须由小球面的高斯通量补回。

作业二：均匀带电实心球的场与势

题号：M2-008

层级：基础　　**方法：**静电场方程

真空中半径为$a>0$、球心位于原点的实心球均匀带电，体密度为有符号常量ρ_0；球外没有其他电荷，$r=a$处不另附加面电荷。取无穷远电势为零。分别求$0\le r<a$与$r>a$的电场和电势，说明球心有限性如何使用，并检验球面两侧电势和法向电场的连续性。

解答

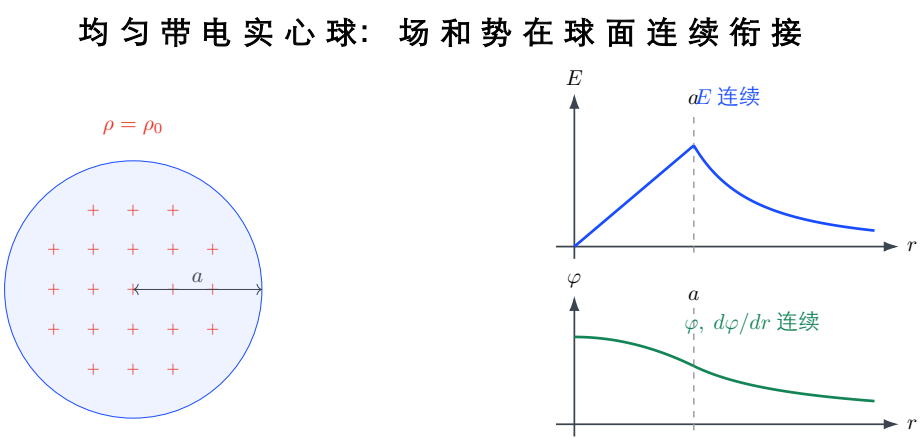


图 M2-008：均匀带电实心球的场与势

图 M2-008 的球面$r=a$把体电荷区与外部无源区分开。球内包围电荷随r^3增加，外部包围电荷保持不变，所以场分段为线性与平方反比；积分电势后还要在同一球面连接数值和法向场。

由球对称性，$\mathbf{E}=E(r)\mathbf{e}_r$。

当$r<a$时，高斯球内电荷为

$$Q(r)=\frac{4\pi}{3}\rho_0 r^3.$$

因此

$$E(r)4\pi r^2=\frac{Q(r)}{\varepsilon_0},$$

得到

$$\mathbf{E}_{\text{in}}(r)=\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\mathbf{e}_r.$$

当$r>a$时，总电荷为

$$Q=\frac{4\pi}{3}\rho_0 a^3,$$

故

$$\mathbf{E}_{\text{out}}(r)=\frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r.$$

先由外区和无穷远条件得到

$$\varphi_{\text{out}}(r)=\int_r^{\infty}E_{\text{out}}(s)\,ds=\frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r}.$$

球面电势为

$$\varphi(a)=\frac{\rho_0 a^2}{3\varepsilon_0}.$$

内区电势满足

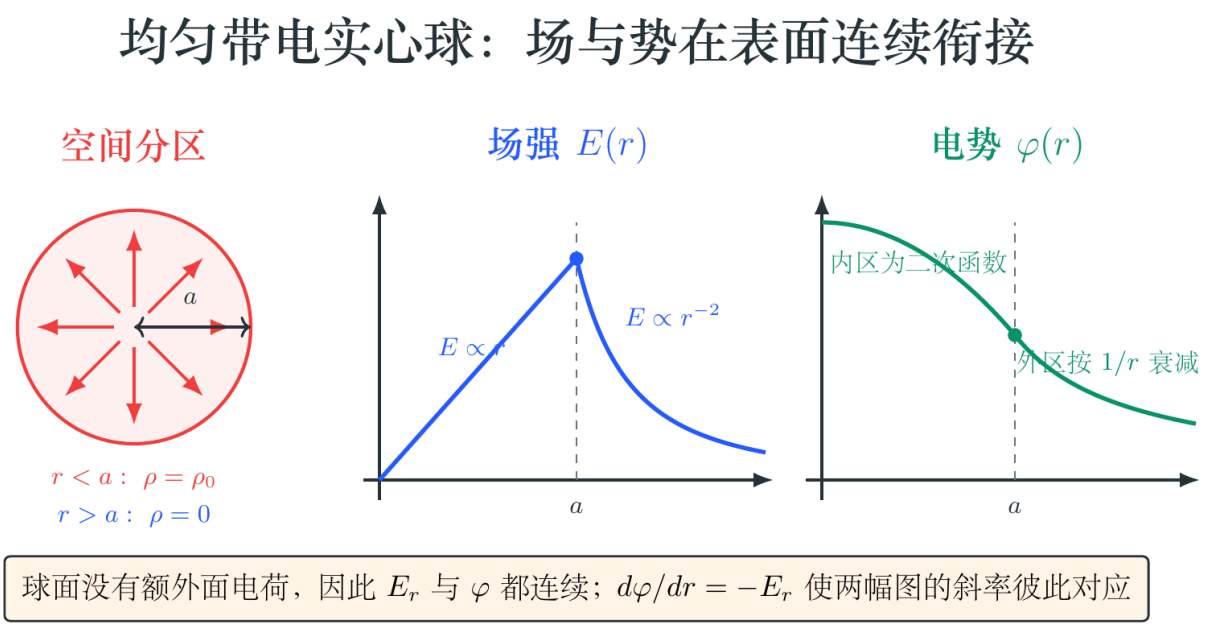
$$\varphi_{\text{in}}(r)-\varphi(a)=\int_r^a E_{\text{in}}(s)\,ds=\frac{\rho_0(a^2-r^2)}{6\varepsilon_0},$$

所以

$$\boxed{\varphi(r)=\begin{cases}\dfrac{\rho_0}{6\varepsilon_0}(3a^2-r^2), & 0\le r\le a,\\[2mm] \dfrac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r}, & r\ge a.\end{cases}}$$

并且

$$\boxed{\mathbf{E}(r)=\begin{cases}\dfrac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\mathbf{e}_r, & 0\le r\le a,\\[2mm] \dfrac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, & r\ge a.\end{cases}}$$



图示：均匀带电实心球内场强正比于半径、球外按平方反比衰减，电势及其斜率在球面连续

在$r=a$处，内外电势均为$\rho_0 a^2/(3\varepsilon_0)$，内外径向场均为$\rho_0 a/(3\varepsilon_0)$。球面没有额外的$\delta$型面电荷，所以法向场不跳跃。

作业三：无限大均匀带电平面

题号：M2-009

层级：复赛　　**方法：**静电场方程

整个空间为真空，只有无限大平面$z=0$带均匀面电荷密度$\sigma>0$，不叠加其他外场。利用平面对称性求上下两半空间的静电场。取平面自身电势$\varphi(0)=0$，求两侧$\varphi(z)$，说明电势在界面是否连续，以及本无限延伸源模型为何不能把无穷远设为有限的零电势。

解答

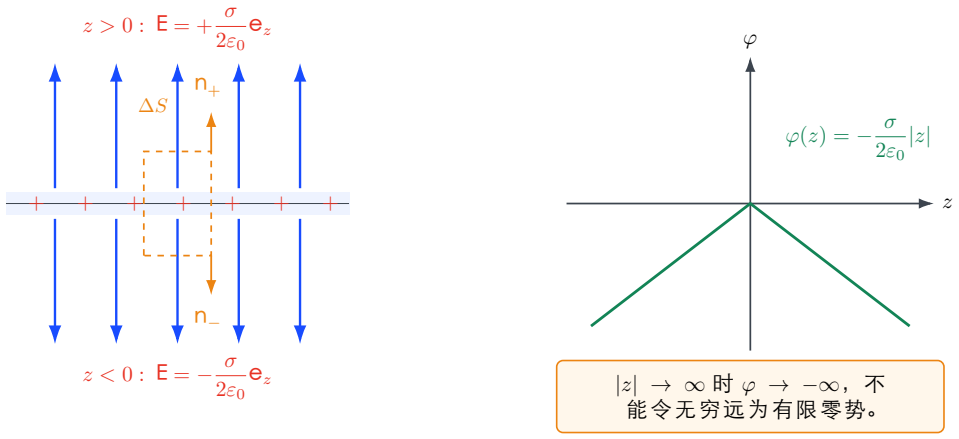


图 M2-009：无限大均匀带电平面

图 M2-009 的薄柱两端分别位于平面两侧，外法向相反而场均背离正电荷面。两盖通量相加为$2E\Delta S$，决定每侧场为$\sigma/(2\varepsilon_0)$；再从平面零势向两侧积分得到含$|z|$ 的电势。

由平移对称性与镜面对称性，电场只能垂直于平面，且两侧大小相等、方向相反：

$$\mathbf{E}(z)=E_0\,\mathrm{sgn}(z)\mathbf{e}_z.$$

取跨越平面的薄柱面，两个端面通量之和为$2E_0\Delta S$。由高斯定律

$$2E_0\Delta S=\frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0},$$

故

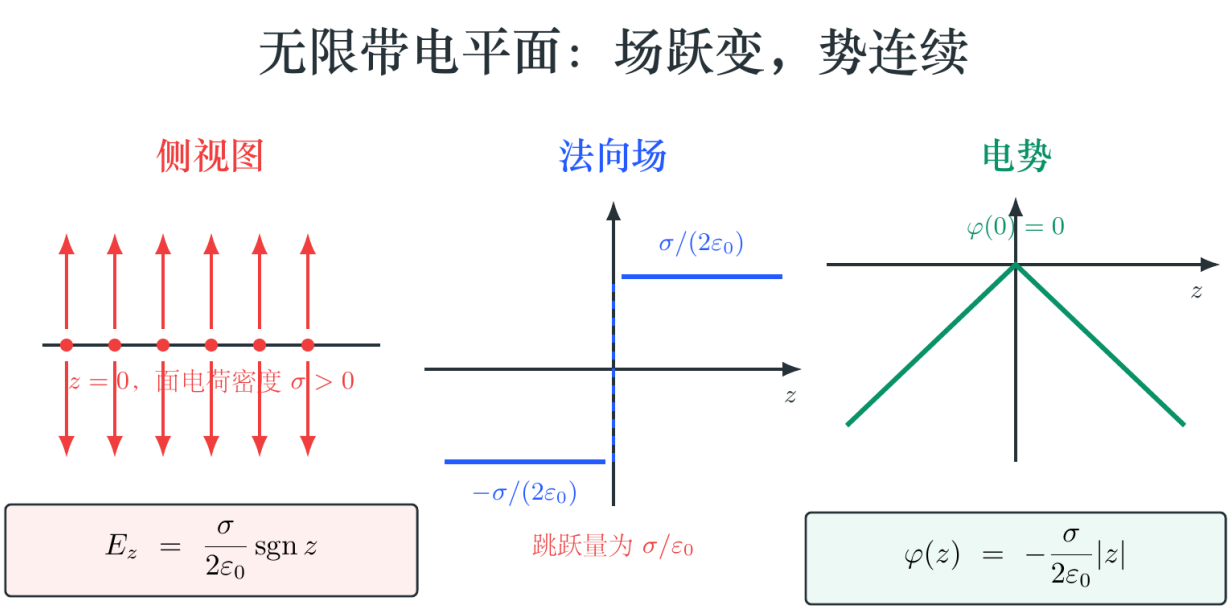
$$\boxed{\mathbf{E}(z)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z)\mathbf{e}_z}.$$

这也满足跳跃条件

$$E_z(0^+)-E_z(0^-)=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

由$E_z=-d\varphi/dz$ 且$\varphi(0)=0$，得到

$$\boxed{\varphi(z)=-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}|z|}.$$



图示：无限带电平面的法向场在界面跳跃，电势在平面处连续并向两侧线性降低

当$|z| \to \infty$时，$\varphi(z) \to -\infty$，因此不存在有限的$\varphi(\infty)$。这是无限电荷分布不能机械选取无穷远零点的典型例子。

作业四：同心球面间的拉普拉斯边值问题

题号：M2-010

层级：复赛　　**方法：**边值问题

两个同心导体球面的半径为$0 < a < b$，内球面保持电势V_0，外球面保持电势0。两球面间为无电荷真空区域，不另加破坏球对称性的源。只求$a < r < b$内的电势和径向电场，要求同时满足两端给定电势；再讨论保持a, V_0不变而令$b \to \infty$时结果如何变化。

解答

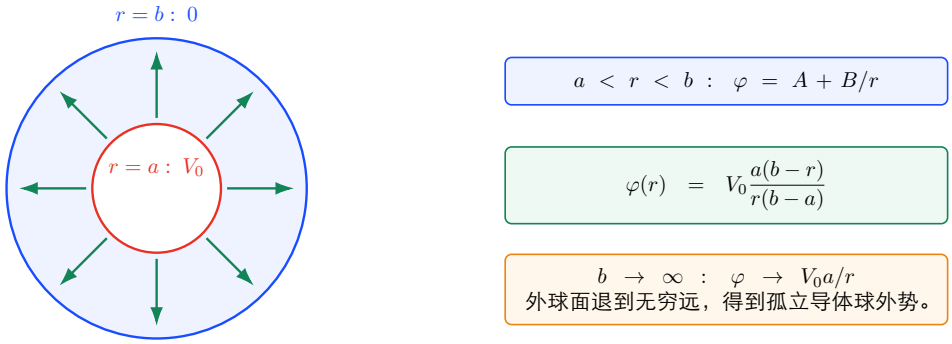


图 M2-010：同心球面间的拉普拉斯边值问题

图 M2-010 标出内外同心球面a, b和中间的无源球壳。径向通解只有常量和$1/r$两项，两球面的电势分别给出两个方程；求导后的径向场必须与同一对边界的电势高低一致。

区域内$\rho=0$，且具有球对称性，因此

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right)=0.$$

通解为

$$\varphi(r)=A+\frac{B}{r}.$$

代入两个边界条件：

$$A+\frac{B}{a}=V_0,\qquad A+\frac{B}{b}=0.$$

相减得到

$$B\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=V_0,$$

所以

$$B=\frac{V_0ab}{b-a},\qquad A=-\frac{V_0a}{b-a}.$$

于是

$$\boxed{\varphi(r)=\frac{V_0a}{b-a}\left(\frac{b}{r}-1\right)},$$

$$\boxed{\mathbf{E}(r)=-\nabla\varphi=\frac{V_0ab}{(b-a)r^2}\mathbf{e}_r}.$$

内球所带电荷可由高斯定律求出：

$$Q=4\pi a^2\varepsilon_0E(a^+)=4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}V_0.$$

因此两同心球面的电容为

$$C=\frac{Q}{V_0}=4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}.$$

当$b\to\infty$时，

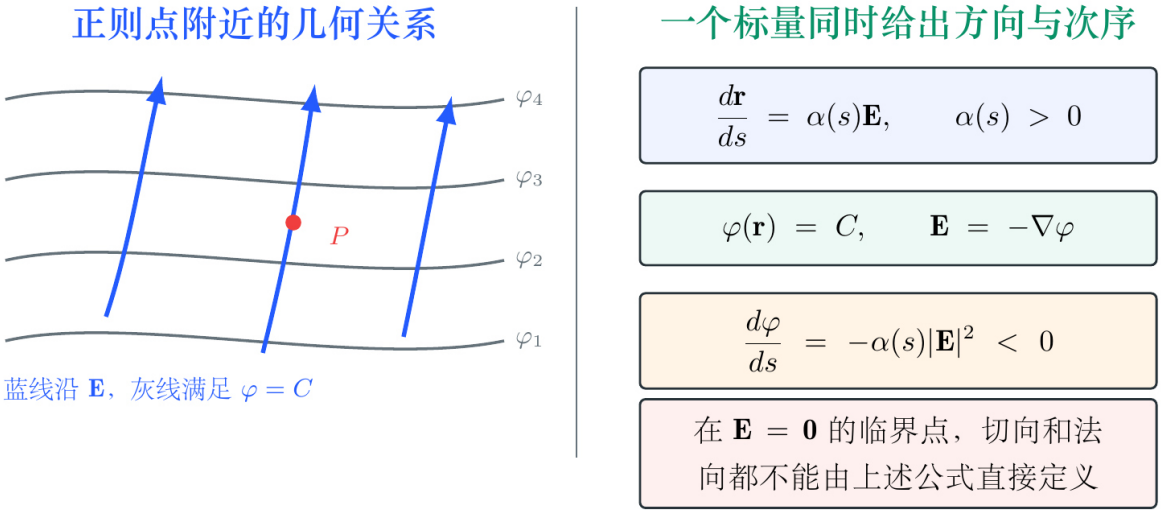
$$\varphi(r)\to\frac{V_0a}{r},\qquad C\to4\pi\varepsilon_0a,$$

恢复为半径a的孤立导体球结果。这个极限同时检验了边界条件、量纲与远场行为。

专题九：电场线与等势线（基础必讲）

电场线表示电场方向和通量分布，等势面表示电势的空间分布。即使没有完整解析解，也可据此判断场的方向、强弱、边界行为和特殊点。

电场线是积分曲线，等势面是水平集



图示：电场线是电场的积分曲线，等势面是电势的水平集，在正则点处二者正交且电势沿场线下降

一、电场线、等势面与正则点

1. 电场线的参数定义

设一条曲线写成

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s).$$

若曲线上每一点的切向量都与当地电场同向，则它是按电场方向定向的电场线：

$$\boxed{\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \alpha(s)\mathbf{E}[\mathbf{r}(s)], \qquad \alpha(s) > 0}.$$

$\alpha(s)$ 只改变曲线参数化的快慢，不改变几何轨迹。若取弧长为参数，并且$\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$，可令

$$\alpha(s) = \frac{1}{|\mathbf{E}|}, \qquad \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{\mathbf{E}}{|\mathbf{E}|}.$$

不关心方向时，也可写成

$$d\mathbf{r} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

电场线的定义要求电场在曲线附近有意义。点电荷处$\mathbf{E}$ 奇异，零场点处$\mathbf{E} = \mathbf{0}$，都不能直接用 “唯一切线方向” 描述。

2. 等势面是电势的水平集

等势面由

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = C}$$

定义。在二维截面中，它表现为等势线。

若某点满足

$$\nabla\varphi \neq \mathbf{0},$$

则该点称为电势的正则点。由隐函数定理，正则点附近的等势集合是一张光滑曲面，其法向方向为$\nabla\varphi$。

若$\nabla\varphi = \mathbf{0}$，等价于$\mathbf{E} = \mathbf{0}$，该点是电势的临界点。此处等势线可能改变拓扑、相交成分界结构，不能套用普通正交轨线图像。

3. 正交性推导

沿等势面内任意切向位移$d\mathbf{r}_t$，有

$$d\varphi = \nabla\varphi \cdot d\mathbf{r}_t = 0.$$

因此$\nabla\varphi$ 垂直于等势面。又因为

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi,$$

所以在$\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$ 的正则点，

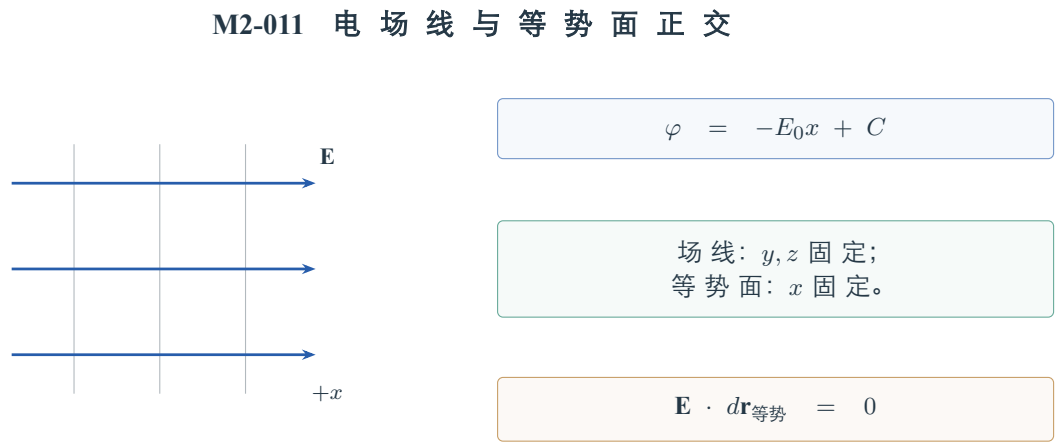
$$\boxed{\mathbf{E} \perp \text{等势面}}.$$

负号还给出了方向：电场由高电势指向低电势。

例 M2-011：电场线与等势面正交

在直角坐标系中，某区域的静电场为$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_x$，$E_0 > 0$ 为常量，且场不随y, z 改变。求一个相容的电势，写出电场线和等势面的几何方程，明确场线的有向切线方向，并检验电场线与等势面在交点处的夹角。

解答



图示 $E_0 > 0$，电场指向电势降低的一侧。

图 M2-011：电场线与等势面正交

图 M2-011 中竖直等势面与水平场线相互垂直。由$-\partial_x\varphi = E_0$ 得电势，再由场线切向条件保持y, z 不变，两类曲线的不同常量分别标记不同场线和等势面。

若

$$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_x,$$

则

$$\varphi = -E_0 x + C.$$

电场线是

$$y = \text{常量}, \qquad z = \text{常量},$$

等势面是

$$x = \text{常量}.$$

二者处处正交，且沿$+x$方向电势线性降低。

二、电场线微分方程

1. 直角坐标形式

在直角坐标中

$$d\mathbf{r} = dx\,\mathbf{e}_x + dy\,\mathbf{e}_y + dz\,\mathbf{e}_z,$$

而

$$\mathbf{E} = E_x\mathbf{e}_x + E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z.$$

由$d\mathbf{r} \parallel \mathbf{E}$得

$$\boxed{\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}}.$$

在二维平面中，若$E_x \neq 0$，可写为

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{E_y(x,y)}{E_x(x,y)}}.$$

若某个场分量为零，不应机械地除以零。例如$E_y = 0$可能意味着场线满足$y =$ 常量；这时回到参数方程判断最稳妥。

2. 正交曲线坐标中的尺度因子

在一般正交曲线坐标(q_1, q_2, q_3)中，

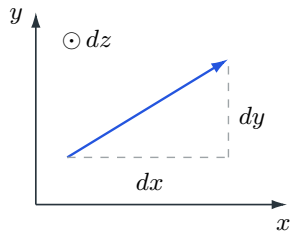
$$d\mathbf{r} = h_1 dq_1\,\mathbf{e}_1 + h_2 dq_2\,\mathbf{e}_2 + h_3 dq_3\,\mathbf{e}_3.$$

所以场线方程是

$$\boxed{\frac{h_1 dq_1}{E_1} = \frac{h_2 dq_2}{E_2} = \frac{h_3 dq_3}{E_3}}.$$

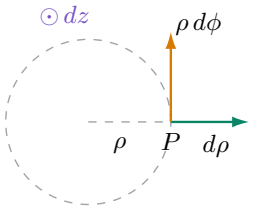
电场线方程使用实际线元：角度增量要乘相应长度

直角坐标



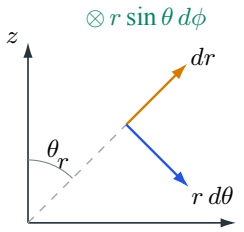
$$\frac{dx}{E_x}=\frac{dy}{E_y}=\frac{dz}{E_z}$$

圆柱坐标（俯视）



$$\frac{d\rho}{E_\rho}=\frac{\rho\,d\phi}{E_\phi}=\frac{dz}{E_z}$$

球坐标（子午面）



$$\frac{dr}{E_r}=\frac{r\,d\theta}{E_\theta}=\frac{r\sin\theta\,d\phi}{E_\phi}$$

各小图显示局部正方向；分母为零时回到参数方程判断，不能直接相除。

图示：直角、圆柱和球坐标中的电场线方程必须包含相应线元的尺度因子

圆柱坐标(ρ,ϕ,z)中

$$\boxed{\frac{d\rho}{E_\rho}=\frac{\rho\,d\phi}{E_\phi}=\frac{dz}{E_z}};$$

球坐标(r,θ,ϕ)中

$$\boxed{\frac{dr}{E_r}=\frac{r\,d\theta}{E_\theta}=\frac{r\sin\theta\,d\phi}{E_\phi}}.$$

漏掉ρ、r或$r\sin\theta$，得到的曲线方向会发生实质错误。

3. 已知电势时的正交轨线法

若已经求得$\varphi(x,y)$，等势线直接由

$$\varphi(x,y)=C$$

给出。沿等势线全微分：

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}dx+\frac{\partial\varphi}{\partial y}dy=0.$$

若$\partial\varphi/\partial y\neq 0$，等势线斜率为

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\text{等势}}=-\frac{\varphi_x}{\varphi_y}.$$

而电场线斜率为

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\text{场线}}=\frac{E_y}{E_x}=\frac{\varphi_y}{\varphi_x}.$$

因此在两个斜率都有限且非零时，

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\text{等势}}\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\text{场线}}=-1.$$

所谓“取负倒数”只是正交性的坐标表达。遇到水平或竖直切线时，应直接使用梯度和切向量的点积为零，而不要强行使用斜率。

三、电通量管与场强图像

1. 无源电场管的通量守恒

取一束电场线围成管状侧面，再用两个横截面Σ_1,Σ_2封闭。由于侧面处$\mathbf{E}$与曲面相切，

$$\Phi_{侧}=0.$$

若两个截面的法向都取沿电场管推进的同一方向，则高斯定律给出

$$\int_{\Sigma_2}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}-\int_{\Sigma_1}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\frac{Q_{管段}}{\varepsilon_0}.$$

管段内无电荷时，

$$\boxed{\int_{\Sigma_1}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}=\int_{\Sigma_2}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}}.$$

若截面推进时跨过点电荷、线电荷或面电荷，通量会按包围电荷发生跃变，不能继续使用同一个常数。

2. 等势面疏密与场强

沿等势面法向取两个相邻等势面，电势差为$\Delta\varphi$，法向距离为Δn。在足够小的局域范围内，

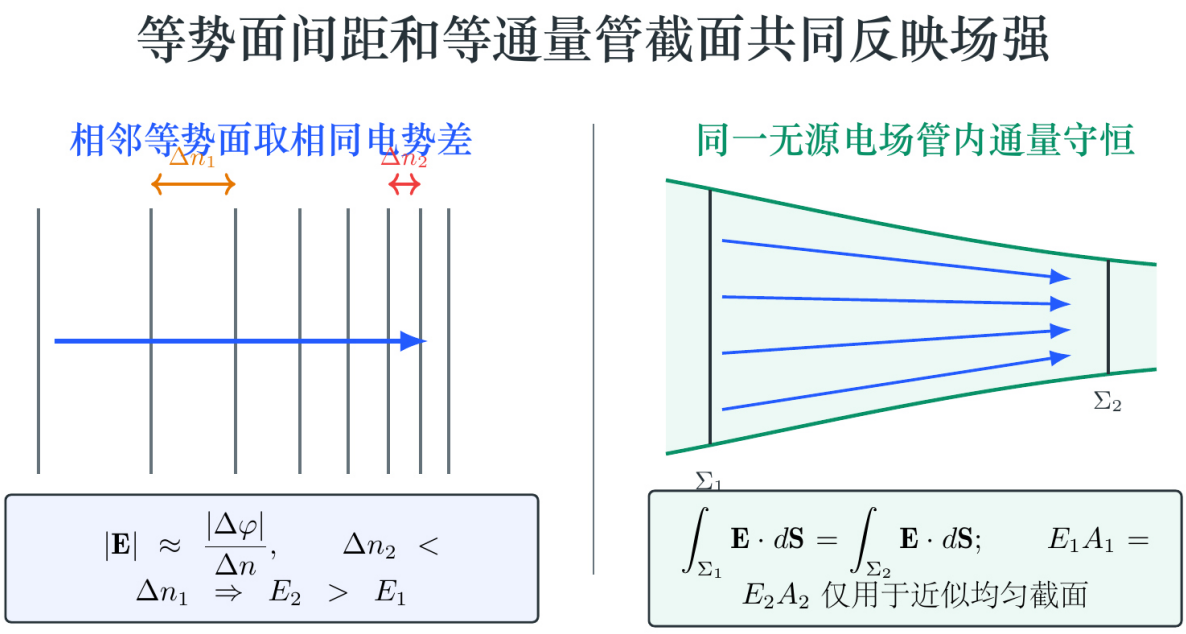
$$|\mathbf{E}|\approx\frac{|\Delta\varphi|}{\Delta n}.$$

因此，当相邻等势面取相同的电势差时，间距越小，场越强。

若电场管截面上场近似均匀且垂直于截面，则通量守恒简化为

$$E_1A_1=E_2A_2.$$

所以同一等通量管越细，场通常越强。



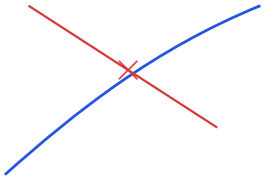
图示：相邻等势面间距反映局域场强，同一无源电场管的截面通量保持不变

图中“场线疏密”只有在每两条相邻绘制场线代表相同通量时才有定量意义。任意多画或少画几条线，不会改变真实电场。

四、电场线的全局规则与特殊点

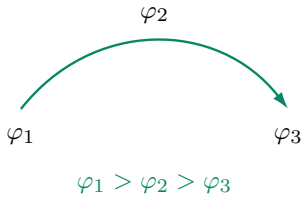
电场线的唯一性、方向与零场点

非零场点：切向唯一



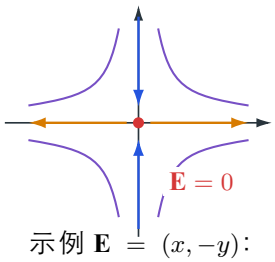
同一点若有两条不同切线，就会给出两个不同的 $\mathbf{E}$ 方向。

沿定向场线：电势下降



$d\varphi = -E\,ds < 0$。非零静电场线不能闭合。

零场点：另作局部分析



示例 $\mathbf{E} = (x, -y)$：坐标轴为分界线；零点处没有场方向。

上述结论适用于附近光滑的静电场；零场点不能直接套用“切向唯一”。

图示：光滑非零静电场的积分曲线切向唯一且不能闭合，零场点附近会出现分界线结构

1. 正则点处电场线不相交

若$\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 在某邻域连续可微且$\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$，参数方程

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{E}(\mathbf{r})$$

满足局部解的唯一性条件。通过同一初始点只能有一条积分曲线，因此两条不同电场线不能在正则点相交。

点电荷处场奇异，许多场线可以从同一源点发出；零场点处方向未定义，若干分界线可以以该点为共同极限。这些都不违反正则点的唯一性结论。

2. 非零静电场线不能闭合

沿按电场方向参数化的场线，

$$\frac{d\varphi}{ds} = \nabla\varphi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds} = -\alpha(s)|\mathbf{E}|^2.$$

在$\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$ 处，

$$\frac{d\varphi}{ds} < 0.$$

若场线闭合，走一周后回到同一点，电势应恢复原值；但上式要求电势严格下降，产生矛盾。因此静电场线不能形成非零闭合环路。

3. 场线的起点、终点与无穷远

电场线可从正电荷出发，终止于负电荷；也可从无穷远进入或延伸到无穷远。对于局域电荷系统，若总电荷为零，则穿过足够大闭合面的净通量为零；无穷远处向外与向内的通量必须相互抵消。

零场点附近常有分界线，把趋向不同终点的场线族分开。判断分界线时，要同时利用对称性、局域线性化和全局通量。

4. 电场线不是粒子轨迹

电场线满足一阶几何方程

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} \parallel \mathbf{E},$$

而带电粒子的实际运动满足

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = q\mathbf{E}.$$

粒子速度由初始速度和过去的受力共同决定，通常不与瞬时电场平行。只有在强阻尼、特殊初始条件或只讨论初始加速度方向时，粒子轨迹才可能近似沿场线。

例 M2-012：零场点附近的双曲线场线

给定与z 无关的二维场$\mathbf{E} = a(x\mathbf{e}_x - y\mathbf{e}_y)$，其中$a > 0$ 为常量，研究xy 子午截面。建立场线的有向切线条件并求一般场线方程，单独说明坐标轴上的特殊场线；判断原点是否为零场点，分析邻近不同象限中的场向及鞍形结构。

解答

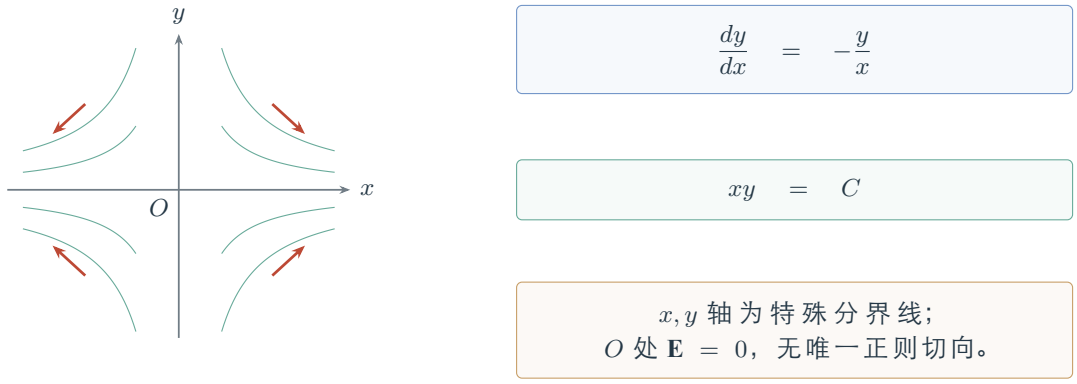


图 M2-012：零场点附近的双曲线场线

图 M2-012 的绿色双曲线在各象限沿红色场箭头延伸。将切向斜率写成$dy/dx = E_y/E_x$ 并积分得$xy = C$，同时要单独保留两个坐标轴；原点是零场点，不能在此套用正则场线的唯一切向结论。

设

$$\mathbf{E} = a(x\mathbf{e}_x - y\mathbf{e}_y), \qquad a > 0.$$

原点是零场点。场线方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

给出

$$xy = C.$$

x 轴与y 轴是分界线；一般场线是双曲线。不同场线族可共同趋近零场点，但不能把原点当作具有唯一切向的正则点。

五、三维对象与二维截面的对应

1. 点电荷：等势球面

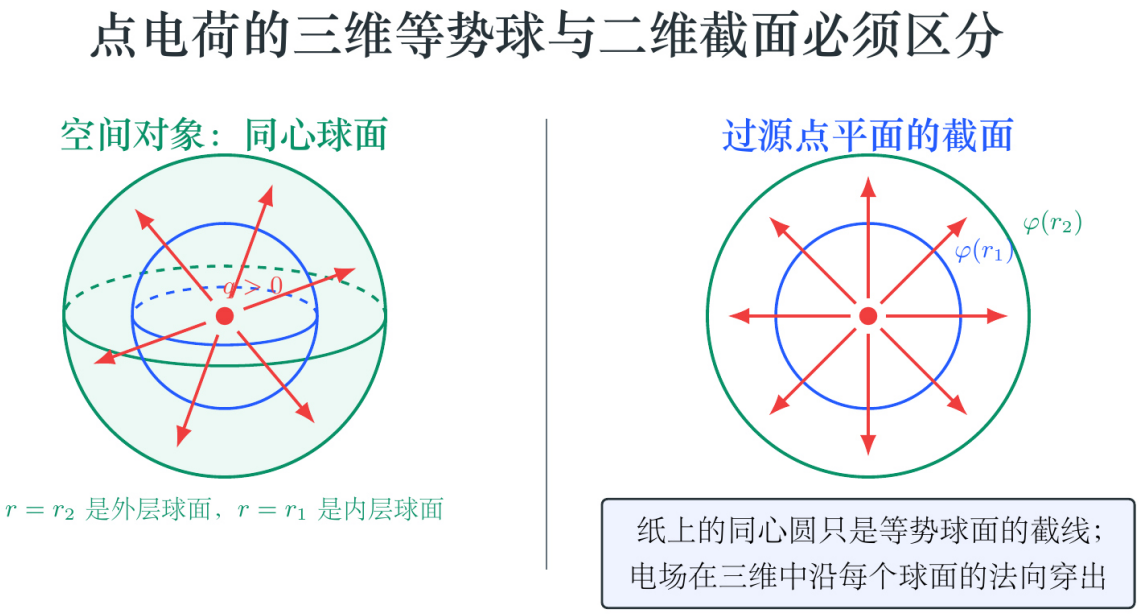
点电荷q的电势与电场为

$$\varphi(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r},\qquad \mathbf{E}(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r.$$

因此

$$\varphi=C \quad\Longleftrightarrow\quad r=\text{常量}.$$

真正的等势面是同心球面；过点电荷的平面只截出同心圆。



图示：点电荷的三维等势面是同心球面，二维同心圆只是球面的平面截线

对$q>0$，电场沿球面外法向穿出，电势随r增大而降低；对$q<0$，电场方向反向。

2. 无限长线电荷：等势圆柱面

设线电荷沿z轴，线密度为λ。圆柱对称性要求

$$\mathbf{E}=E(\rho)\mathbf{e}_\rho.$$

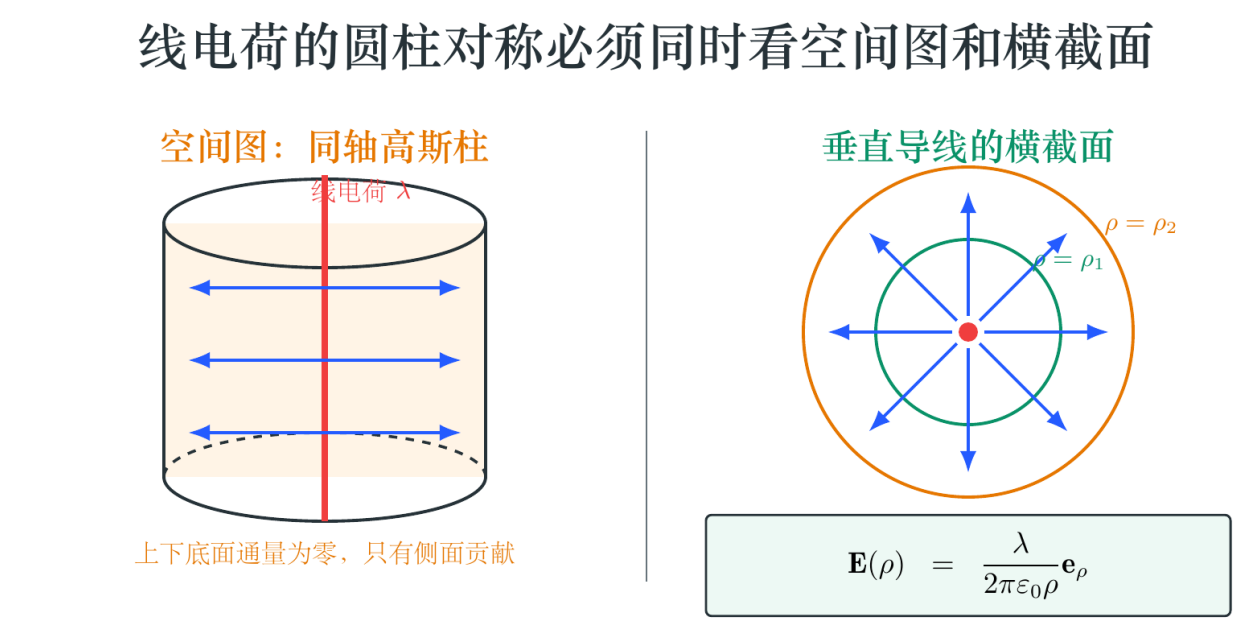
高斯定律给出

$$\mathbf{E}(\rho)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho}\mathbf{e}_\rho.$$

等势面是

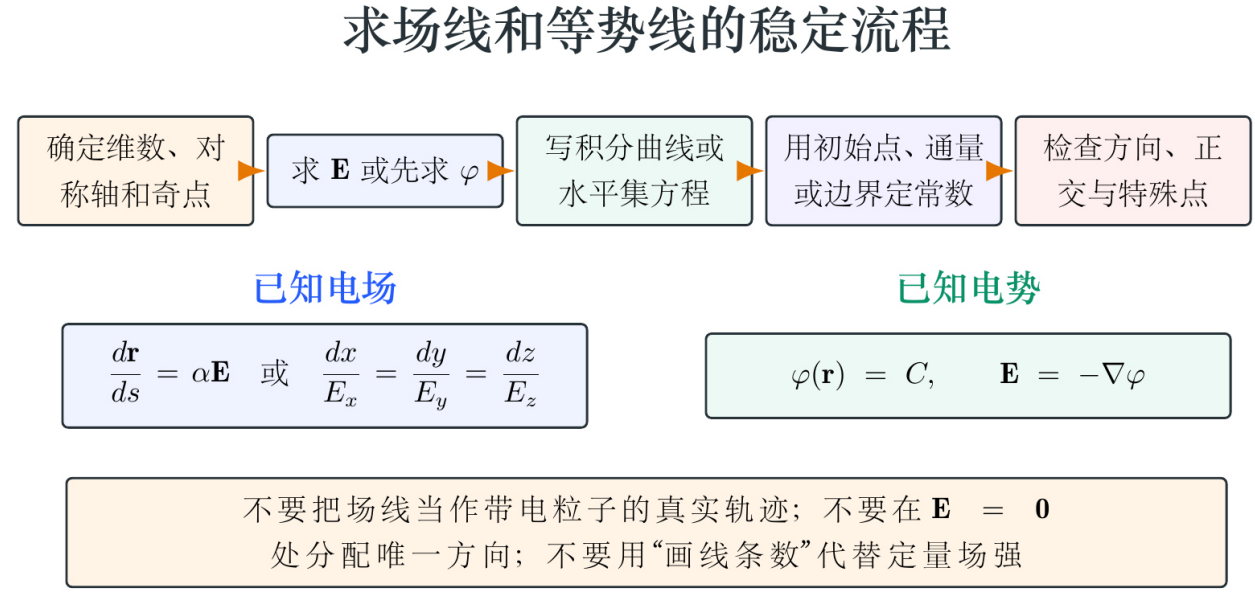
$$\rho=\text{常量}$$

的同轴圆柱面。在垂直导线的横截面中，它们才表现为同心圆。



图示：无限长线电荷在三维中具有同轴圆柱等势面，横截面上的同心圆不能误认为二维点电荷模型点电荷的场按$1/r^2$衰减，线电荷的场按$1/\rho$衰减。二维图像相似并不意味着三维源和衰减律相同。

六、电场线与等势线的画法和检查



图示：求场线和等势线应依次确定维数与奇点、求场或势、写曲线方程、定常数并检查特殊点

1. **确定空间维数**：区分真正的二维问题、轴对称子午面和三维截面。
2. **标出奇点与临界点**：点线面电荷处场可能奇异，$\mathbf{E}=\mathbf{0}$ 处方向未定义。
3. **选择入口**：已知$\mathbf{E}$时写积分曲线方程；已知φ时先画水平集，再取正交轨线。
4. **利用对称性**：对称轴、对称面和反对称面常直接给出特殊场线或等势线。
5. **选择积分工具**：普通微分方程难积时，可寻找等通量管、轴对称通量函数或平面辅助函数。
6. **确定积分常数**：用给定初始点、所含通量、边界电势或场线端点确定。
7. **检查方向**：场线必须由高电势指向低电势，并满足正源、负源与无穷远之间的通量平衡。
8. **检查正交与极限**：正交性只在正则点检验；还要考察源点、零场点和无穷远行为。

常见错误包括：

- 把二维截面中的圆直接称为三维等势面。
- 在圆柱或球坐标场线方程中漏掉尺度因子。
- 在$\mathbf{E}=\mathbf{0}$处仍要求唯一场线方向。
- 用任意绘制的线条疏密代替定量的$|\mathbf{E}|$。
- 把电场线当作带电粒子的实际运动轨迹。
- 让同一无源电场管的通量常数跨过电荷源而不发生变化。

七、练习与解答

作业一：鞍形静电场的场线与等势线

题号：M2-013

层级：基础　　**方法：**静电场方程

在真空区域内给定$\mathbf{E}(x,y)=a(x\mathbf{e}_x-y\mathbf{e}_y)$，$a>0$，场与$z$无关。先检验静电无旋条件和普通无源条件，再求含任意加常数的电势。求xy截面中的场线和等势线，明确其取向，并分析原点零场附近两族曲线的鞍形结构。

解答

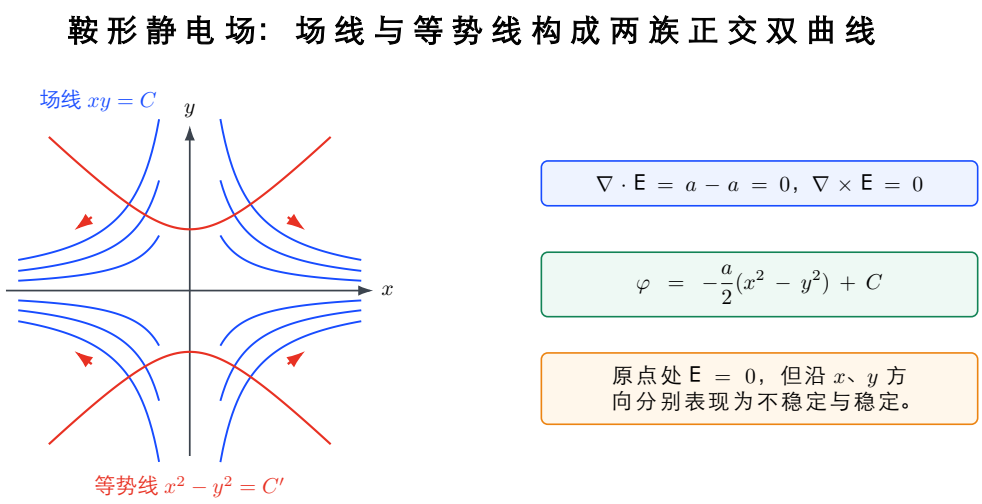


图 M2-013：鞍形静电场的场线与等势线

图 M2-013 的场箭头沿x远离原点、沿y指向原点，反映两个分量符号相反。先核对散度与旋度，再分别由切向方程和负梯度积分求场线与等势线；两个曲线族在普通点正交，在原点共同退化。

先计算散度与旋度：

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\partial(ax)}{\partial x}+\frac{\partial(-ay)}{\partial y}=a-a=0,$$

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z=\frac{\partial E_y}{\partial x}-\frac{\partial E_x}{\partial y}=0.$$

因此它可作为某无源区域内的静电场。

由

$$E_x=-\frac{\partial\varphi}{\partial x}=ax$$

得

$$\varphi = -\frac{a}{2}x^2 + f(y).$$

再由

$$E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} = -ay$$

得到

$$f'(y) = ay, \qquad f(y) = \frac{a}{2}y^2 + C_0.$$

所以

$$\boxed{\varphi(x,y) = \frac{a}{2}(y^2 - x^2) + C_0}.$$

场线满足

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-ay}{ax} = -\frac{y}{x}.$$

分离变量：

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x},$$

故

$$\ln|xy| = \text{常量},$$

即

$$\boxed{xy = C_1}.$$

等势线满足

$$\boxed{y^2 - x^2 = C_2}.$$

两族双曲线互相正交。x 轴和y 轴分别是$xy = 0$ 的两组分界线。原点处

$$\mathbf{E}(0,0) = \mathbf{0},$$

电势既不是普通极大值也不是普通极小值，而是鞍点：沿x 轴电势下降，沿y 轴电势上升。因此不能给原点指定唯一场线方向。

作业二：等量异号点电荷的电场线

题号：M2-014

层级：基础　　**方法：**静电场方程

真空中两个固定点电荷$+Q$ 与$-Q$ 分别位于$(-l,0,0)$、$(l,0,0)$，其中$Q>0, l>0$，没有其他外场。系统绕x 轴旋转对称。取包含x 轴的任意子午面，用场点到两电荷的距离或相应极角表示电场线方程；写明沿场线的方向，并区分一般场线与轴线上的特殊分支。

解答

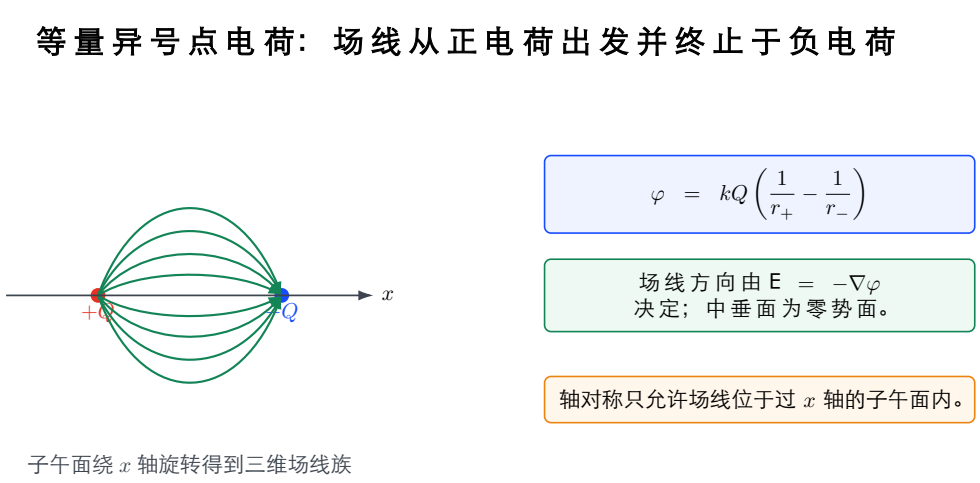


图 M2-014：等量异号点电荷的电场线

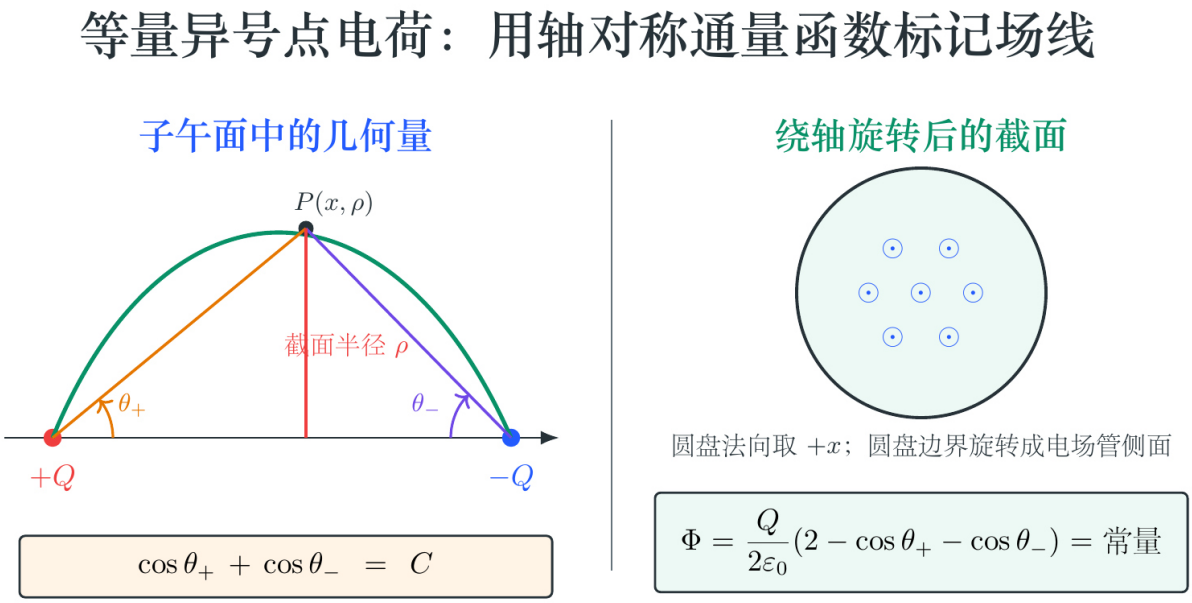
图 M2-014 的正电荷在左、负电荷在右，场线沿从正到负的方向绕轴对称展开。对子午面采用两源的有向通量函数相加，令其保持常量；积分时保留两电荷相反的符号，不能把两个局部极角直接当作同一角。

在子午面中用(x,ρ) 表示点P，其中ρ 是到x 轴的距离。记

$$r_+=\sqrt{(x+l)^2+\rho^2},\qquad r_-=\sqrt{(x-l)^2+\rho^2}.$$

令θ_+ 为从$+Q$ 指向P 的连线与$+x$ 轴的夹角，θ_- 为从$-Q$ 指向P 的连线与$-x$ 轴的夹角，则

$$\cos\theta_+=\frac{x+l}{r_+},\qquad \cos\theta_-=\frac{l-x}{r_-}.$$



图示：等量异号点电荷的子午面场线绕对称轴生成电场管，垂直轴线的圆盘通量可作为场线标签

取过P 且垂直于x 轴的圆盘，半径为ρ，法向取$+x$ 方向。对位于轴上$x=a$ 的点电荷q，该圆盘的通量为

$$\Phi_q(x,\rho)=\frac{q}{2\varepsilon_0}\left[\operatorname{sgn}(x-a)-\frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2+\rho^2}}\right].$$

在两电荷之间$-l<x<l$，$+Q$ 的贡献为

$$\Phi_+=\frac{Q}{2\varepsilon_0}(1-\cos\theta_+),$$

$-Q$ 的贡献为

$$\Phi_-=\frac{Q}{2\varepsilon_0}(1-\cos\theta_-).$$

因此总通量

$$\Phi=\frac{Q}{2\varepsilon_0}(2-\cos\theta_+-\cos\theta_-).$$

当点P 沿同一条子午面场线移动时，这条场线绕x 轴生成电场管侧面，侧面通量为零；只要不跨过电荷，圆盘通量保持不变。所以

$$\cos\theta_++\cos\theta_-=C.$$

写成坐标形式：

$$\boxed{\frac{x+l}{\sqrt{(x+l)^2+\rho^2}}+\frac{l-x}{\sqrt{(x-l)^2+\rho^2}}=C}.$$

在任意过x 轴的平面内，可把ρ 换成$|y|$。两电荷之间的轴线$\rho=0$ 对应$C=2$；离轴越远，C 越小。

若截面跨过点电荷，$\operatorname{sgn}(x-a)$ 项发生变化，通量按q/ε_0 跃变。因此“通量常数”只在每一段无源电场管内保持不变。

作业三：等量异号平行线电荷的场线与等势线

题号：M2-015

层级：基础　　**方法：**静电场方程

真空中两条无限长直线电荷平行于z 轴，在横截面xy 平面的位置分别为$(-l,0)$、$(l,0)$，线密度依次为$+\lambda,-\lambda$，其中$l>0,\lambda>0$。令r_+,r_- 分别为场点到两条线的垂直距离，并允许选择电势加常数。求横截面中的电势、等势线及电场线，说明两类曲线的几何形状和场向。

解答

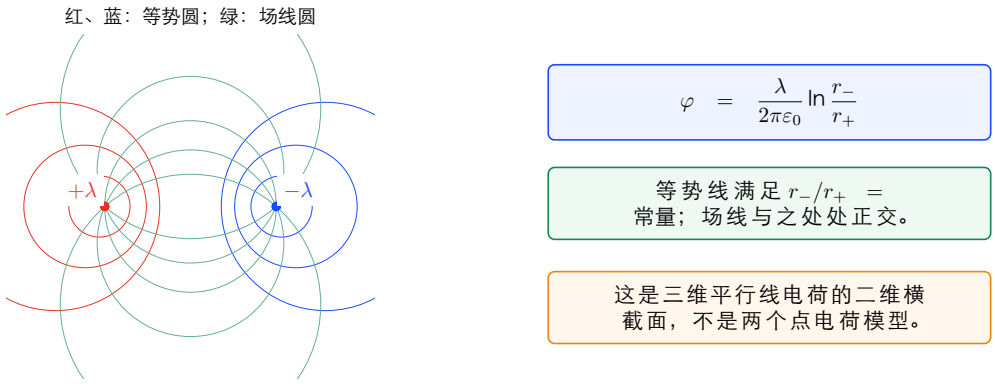


图 M2-015：等量异号平行线电荷的场线与等势线

图 M2-015 的两条线电荷在截面中表现为两个点，源强分别为$+\lambda,-\lambda$。电势由两段距离的对数差给出，等势条件固定距离比，场线则由调和共轭或正交性确定；二维线源不能直接套三维点源的通量函数。

记到两条导线的距离为

$$r_+=\sqrt{(x+l)^2+y^2},\qquad r_-=\sqrt{(x-l)^2+y^2}.$$

单根无限线电荷的电势只确定到常数，但异号线电荷叠加后，公共参考常数相消。可写成

$$\boxed{\varphi(x,y)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_-}{r_+}}.$$

令φ 为常量，得到

$$\frac{r_-}{r_+}=K,\qquad K>0.$$

平方并整理：

$$(x-l)^2+y^2=K^2[(x+l)^2+y^2].$$

当$K\neq 1$ 时，

$$\left[x-\frac{l(1+K^2)}{1-K^2}\right]^2+y^2=\left[\frac{2lK}{|1-K^2|}\right]^2.$$

所以等势线是阿波罗尼斯圆，其圆心和半径分别为

$$x_K=\frac{l(1+K^2)}{1-K^2},\qquad R_K=\frac{2lK}{|1-K^2|}.$$

当$K=1$ 时，

$$x=0,$$

即两导线的中垂线，也是零电势线。

下面求电场线。在不跨过两条线电荷的单连通区域内连续选取角度分支，并定义两条连线相对于$+x$ 轴的方向角

$$\theta_+ = \arg[(x+l)+iy], \qquad \theta_- = \arg[(x-l)+iy].$$

利用

$$\nabla\theta = \mathbf{e}_z \times \nabla \ln r,$$

定义辅助函数

$$\psi = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}(\theta_- - \theta_+).$$

则

$$\nabla\psi = \mathbf{e}_z \times \nabla\varphi.$$

因为$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，

$$\mathbf{E} \cdot \nabla\psi = 0.$$

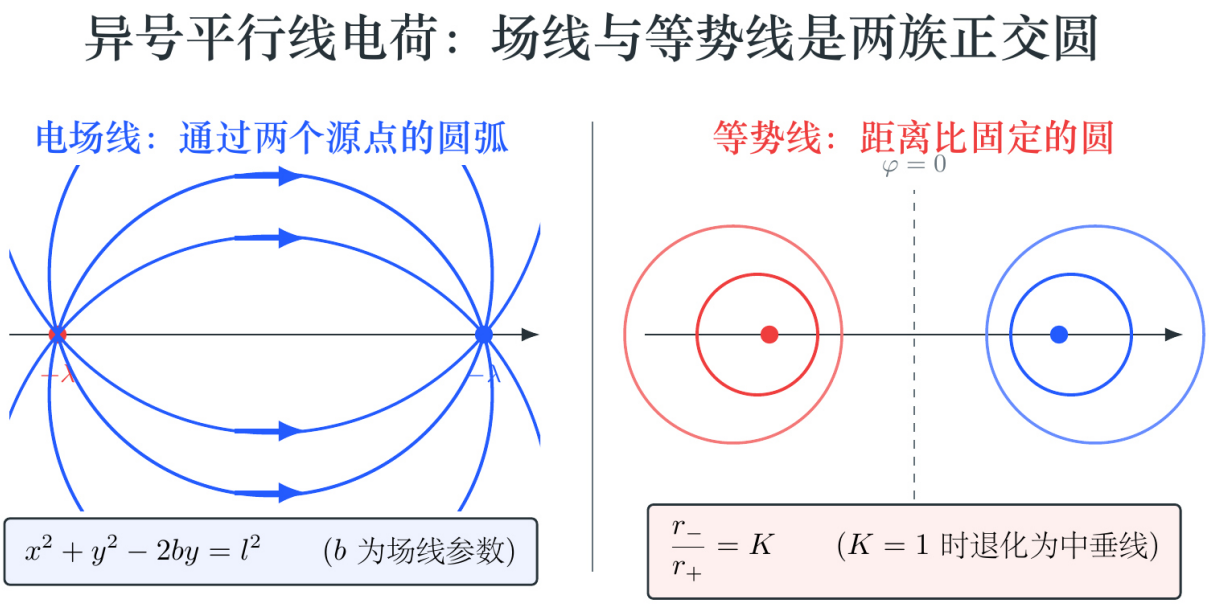
所以$\psi =$ 常量 的曲线与电场相切，即

$$\theta_- - \theta_+ = \beta.$$

这表示固定线段的两个端点对动点所张的角保持不变，其轨迹是通过两个源点的圆弧。该圆族可写为

$$\boxed{x^2 + y^2 - 2by = l^2},$$

其中b 是场线参数；x 轴是退化的极限场线。



图示：异号平行线电荷的场线是通过两个源点的圆弧，等势线是距离比固定的阿波罗尼斯圆场线从$+\lambda$ 指向$-\lambda$。两族圆在每个正则交点互相正交，这也由$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 自动保证。

作业四：无限长线电荷的场与参考电势

题号：M2-016

层级：复赛　　**方法：**静电场方程

真空中只有一根沿z 轴延伸的无限长均匀直线电荷，线密度为有符号常量λ。采用柱坐标，$\rho > 0$ 表示距轴距离，$\mathbf{e}_\rho$ 指向离轴方向。由柱对称性求电场；给定有限参考距离$\rho_0 > 0$ 及$\varphi(\rho_0) = 0$，求$\varphi(\rho)$，并解释为何不能令$\varphi(\infty) = 0$。

解答

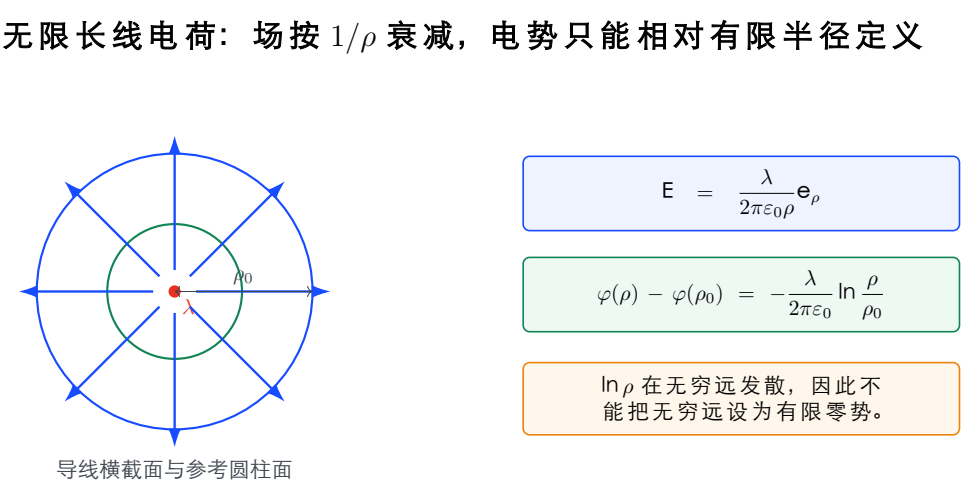


图 M2-016：无限长线电荷的场与参考电势

图 M2-016 的同轴高斯柱侧面提供通量，端面法向与径向场垂直。先求$E_\rho \propto 1/\rho$，再从有限参考圆柱ρ_0 积分；对数随距离无界，因而不能再要求无穷远处电势为有限零值。

取与导线同轴、半径为ρ、长度为L 的圆柱高斯面。由圆柱对称性，

$$\mathbf{E} = E(\rho)\mathbf{e}_\rho.$$

电场与上下底面平行，底面通量为零；侧面上电场大小处处相同且沿法向。于是

$$E(\rho)(2\pi\rho L) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}.$$

因此

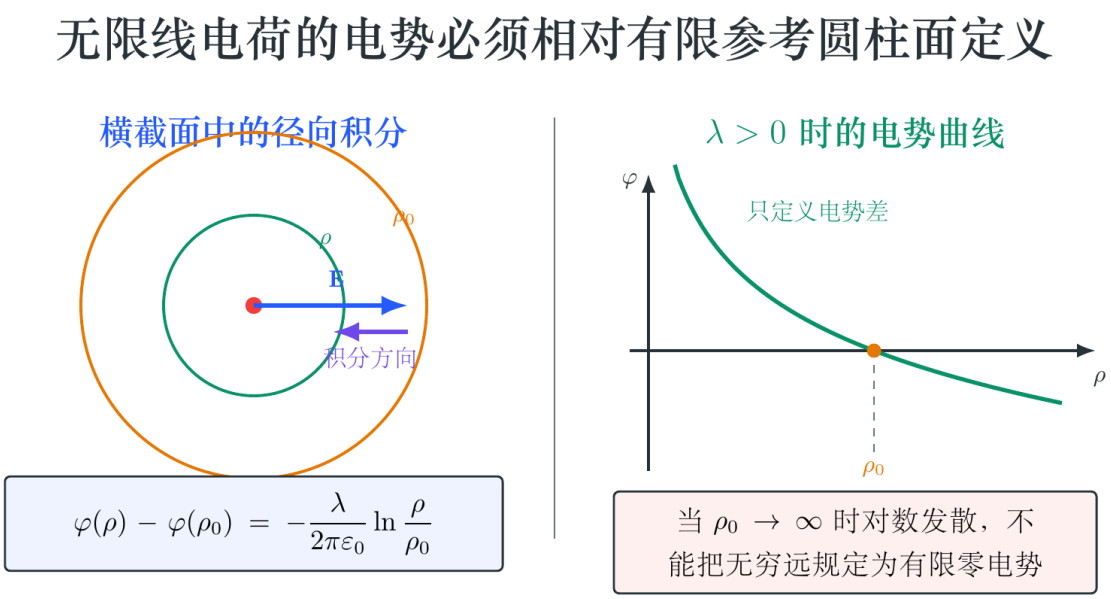
$$\boxed{\mathbf{E}(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho}\mathbf{e}_\rho}.$$

若规定$\varphi(\rho_0) = 0$，则

$$\varphi(\rho) - \varphi(\rho_0) = -\int_{\rho_0}^{\rho} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho'}\, d\rho'.$$

积分得到

$$\boxed{\varphi(\rho) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{\rho}{\rho_0}}.$$



图示：无限长线电荷的电势只能相对有限半径参考圆柱面定义，正线电荷的电势随径向距离对数下降

若试图令$\rho_0\to\infty$，则

$$\ln\frac{\rho}{\rho_0}\to-\infty,$$

任意有限ρ 处的电势都会发散。根本原因不是无穷远“靠近导线”，而是圆柱通量只在面积$2\pi\rho L$ 上扩散，使

$$E(\rho)\propto\frac{1}{\rho},$$

从有限半径积分到无穷远时产生对数发散。因而只有电势差或相对于有限参考圆柱面的电势有意义。

专题十：电偶极子（基础必讲）

阅读准备：远场展开先找无量纲小参数当源区尺度为ℓ、观察距离为r 且$\ell/r\ll1$ 时，才可按ℓ/r 作泰勒展开。保留到一阶意味着误差通常从$(\ell/r)^2$ 开始；对称性可能使某些低阶项自动抵消。

例 M2-017：远场展开中两项单极贡献抵消

设$a>0$，$r>a$，考察远区条件$a/r\ll1$ 下的差$1/(r-a)-1/(r+a)$。将两项分别按a/r 展开，写出相减后的最低非零阶，说明各自的r^{-1} 首项为什么抵消，并判断差式相对于单个单极势的衰减阶次。

解答

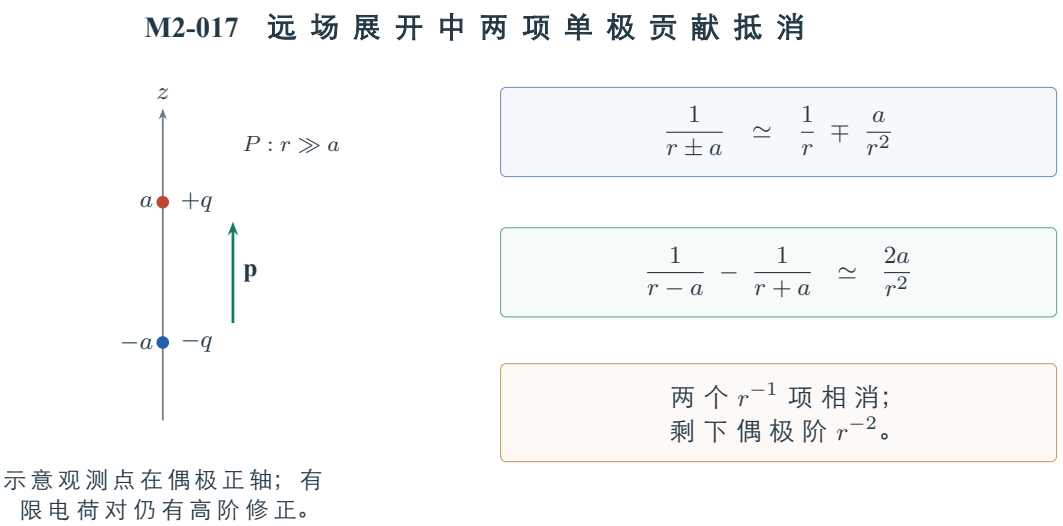
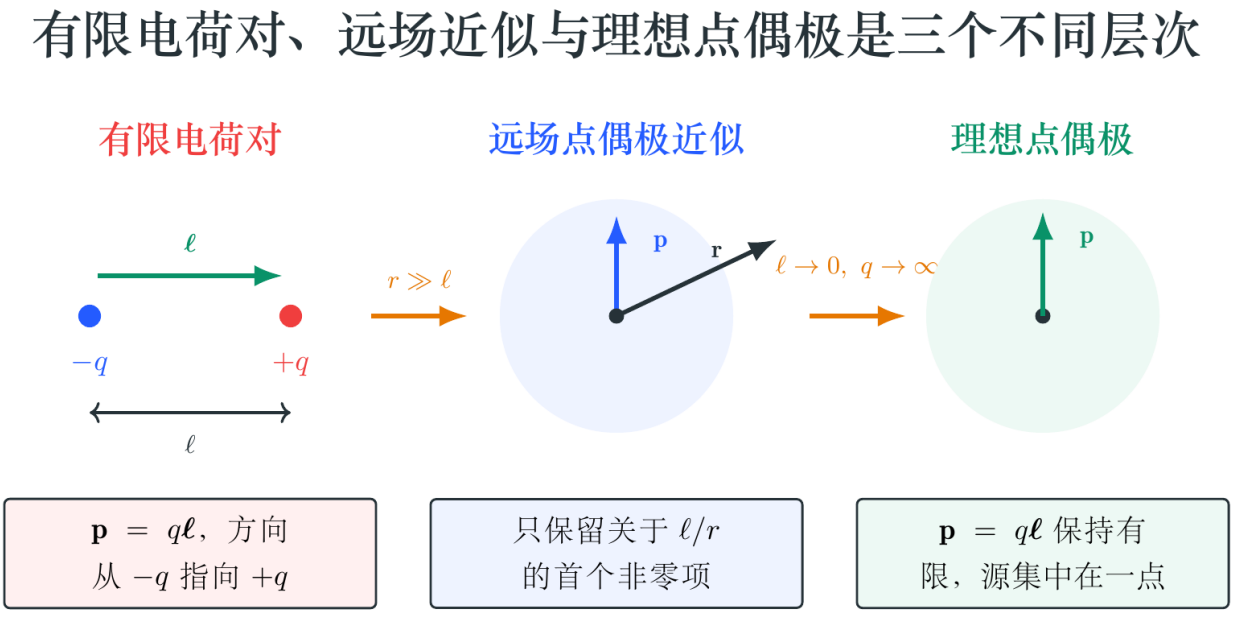


图 M2-017：远场展开中两项单极贡献抵消

图 M2-017 的有限电荷对沿轴线分布，远处场点满足$r \gg a$。两段距离分别为$r-a$与$r+a$，一阶展开中的$1/r$抵消，而a/r^2相加，留下偶极阶；近场仍应使用原来的精确距离。

$1/(r \pm a) = r^{-1}(1 \pm a/r)^{-1} \approx r^{-1}(1 \mp a/r)$。两项相减时单极项抵消，留下与$a/r^2$同阶的偶极项。

电偶极子描述总电荷为零而偶极矩非零的电荷分布。有限电荷对是实际源；在$r \gg \ell$时可作点偶极远场近似；令$\ell \to 0$、$q \to \infty$而保持$q\ell$不变，才得到理想点偶极。三种模型的适用范围、误差阶数和奇点结构不同。



图示：有限电荷对、远场点偶极近似与理想点偶极的三个模型层次

一、有限电荷对与偶极矩

1. 有限电偶极子

两个等量异号点电荷$+q$与$-q$相距ℓ，便构成一个**有限电偶极子**。取两电荷中点为原点，并记

$$\mathbf{r}_+ = \frac{\boldsymbol{\ell}}{2}, \qquad \mathbf{r}_- = -\frac{\boldsymbol{\ell}}{2},$$

其中$\boldsymbol{\ell}$从$-q$指向$+q$。偶极矩定义为

$$\boxed{\mathbf{p}=q\boldsymbol{\ell}}.$$

$\mathbf{p}$的方向始终从负电荷指向正电荷，量纲为$\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}$。

$r\gg\ell$不是“成为偶极子”的条件，而是把有限电荷对近似为点偶极的条件。

2. 中性系统的偶极矩与原点无关

对离散电荷系，一般定义

$$\mathbf{p}=\sum_i q_i\mathbf{r}_i.$$

若把坐标原点平移$\mathbf{a}$，则$\mathbf{r}_i'=\mathbf{r}_i-\mathbf{a}$，从而

$$\mathbf{p}'=\sum_i q_i(\mathbf{r}_i-\mathbf{a})=\mathbf{p}-\mathbf{a}\sum_i q_i.$$

因此，当系统总电荷$\sum_i q_i=0$时，$\mathbf{p}'=\mathbf{p}$；若总电荷不为零，偶极矩一般依赖原点。

例 M2-018：中性电荷对的偶极矩不随原点平移

在真空中，点电荷$+q$位于$z=a$，$-q$位于$z=-a$，其中$q>0,a>0$。先以两电荷中点为原点求系统的总电荷与电偶极矩。再把原点平移任意常矢量$\mathbf{b}$，令新位置坐标为$\mathbf{r}_i'=\mathbf{r}_i-\mathbf{b}$，重新计算偶极矩，并说明中性条件怎样影响平移结果。

解答

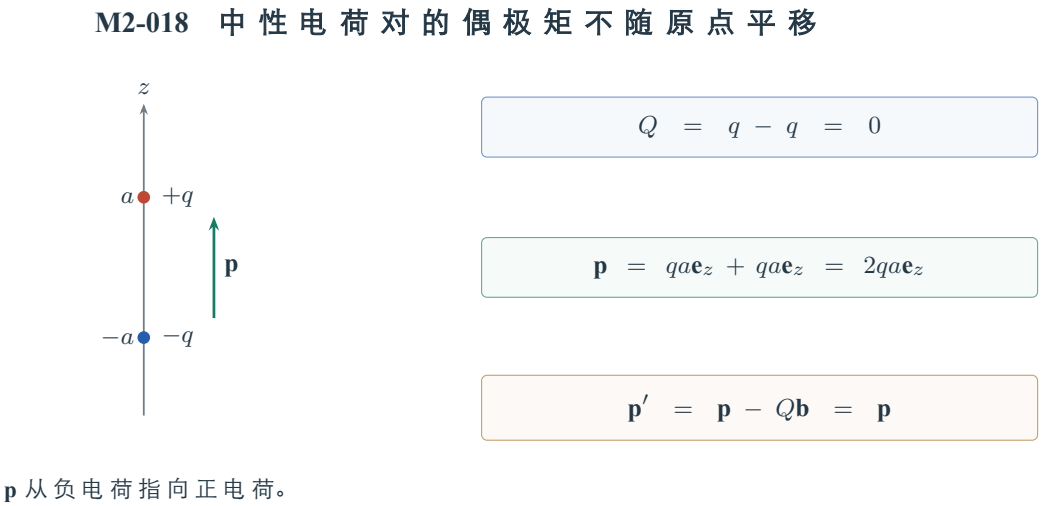


图 M2-018：中性电荷对的偶极矩不随原点平移

图 M2-018 中偶极矩由负电荷指向正电荷。两项位置加权后均沿$+z$，得到$2qa\mathbf{e}_z$；平移原点带来的改变量为平移矢量乘总电荷，而此处总电荷为零，所以偶极矩不变。

$+q$位于$z=a$，$-q$位于$z=-a$，则

$$\mathbf{p}=q(a\mathbf{e}_z)-q(-a\mathbf{e}_z)=2qa\mathbf{e}_z.$$

无论把原点沿任意方向平移多少，只要同时平移两电荷的坐标，结果仍为$2qa\mathbf{e}_z$。

3. 理想点偶极

令

$$\ell \to 0, \qquad q \to \infty, \qquad \mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell} = \text{有限常矢量},$$

所得集中在一点、只保留偶极矩信息的理想化源称为**理想点偶极**。理想点偶极在原点是奇异源；其普通函数形式的电势和电场只在$r > 0$处使用。

二、精确电势与远场展开

记

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad r_+ = \left|\mathbf{r} - \frac{\boldsymbol{\ell}}{2}\right|, \qquad r_- = \left|\mathbf{r} + \frac{\boldsymbol{\ell}}{2}\right|.$$

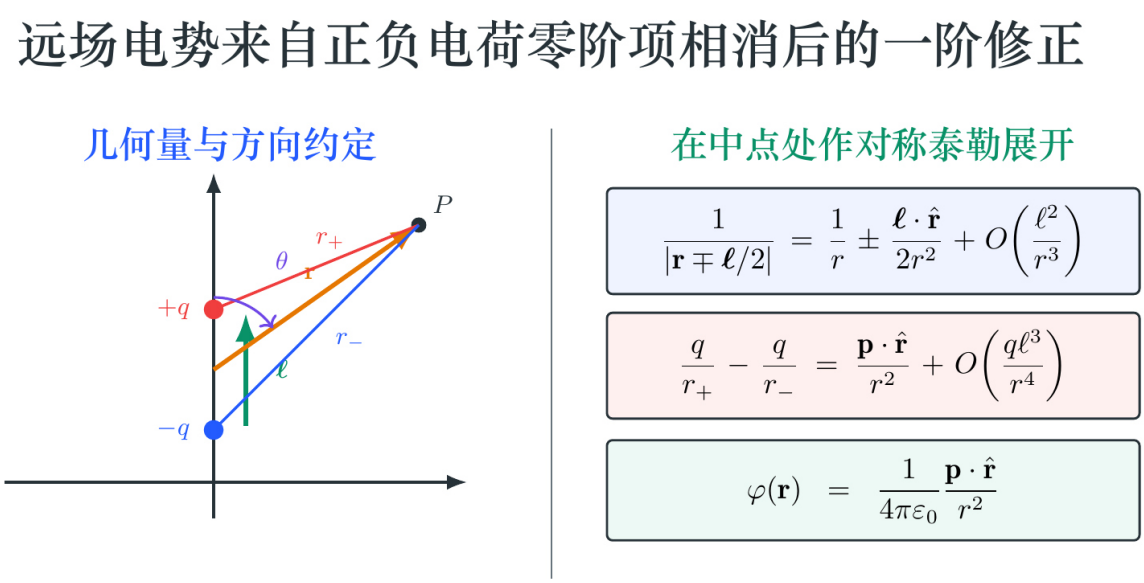
有限电荷对在场点$\mathbf{r}$处的**精确电势**为

$$\boxed{\varphi_{\text{精确}}(\mathbf{r}) = kq\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right).}$$

相应的精确电场为

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{精确}}(\mathbf{r}) = kq\left[\frac{\mathbf{r} - \boldsymbol{\ell}/2}{|\mathbf{r} - \boldsymbol{\ell}/2|^3} - \frac{\mathbf{r} + \boldsymbol{\ell}/2}{|\mathbf{r} + \boldsymbol{\ell}/2|^3}\right].}$$

这两式除电荷所在点外均成立，并不要求$r \gg \ell$。



图示：在电荷对中点作对称泰勒展开得到远场偶极电势

1. 对称泰勒展开

当$r \gg \ell$时，以中点为展开中心：

$$\frac{1}{|\mathbf{r} \mp \boldsymbol{\ell}/2|} = \frac{1}{r} \pm \frac{\boldsymbol{\ell}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{2r^2} + \frac{3(\boldsymbol{\ell}\cdot\hat{\mathbf{r}})^2 - \ell^2}{8r^3} + O\left(\frac{\ell^3}{r^4}\right).$$

正、负电荷的零阶项相消；由于电荷分布关于中点反对称，二阶项也相消。于是

$$\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_-}=\frac{\ell\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}+O\!\left(\frac{\ell^3}{r^4}\right),$$

从而

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r})=k\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}=k\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3}}.$$

若首项不因方向而恰好为零，则相对误差为

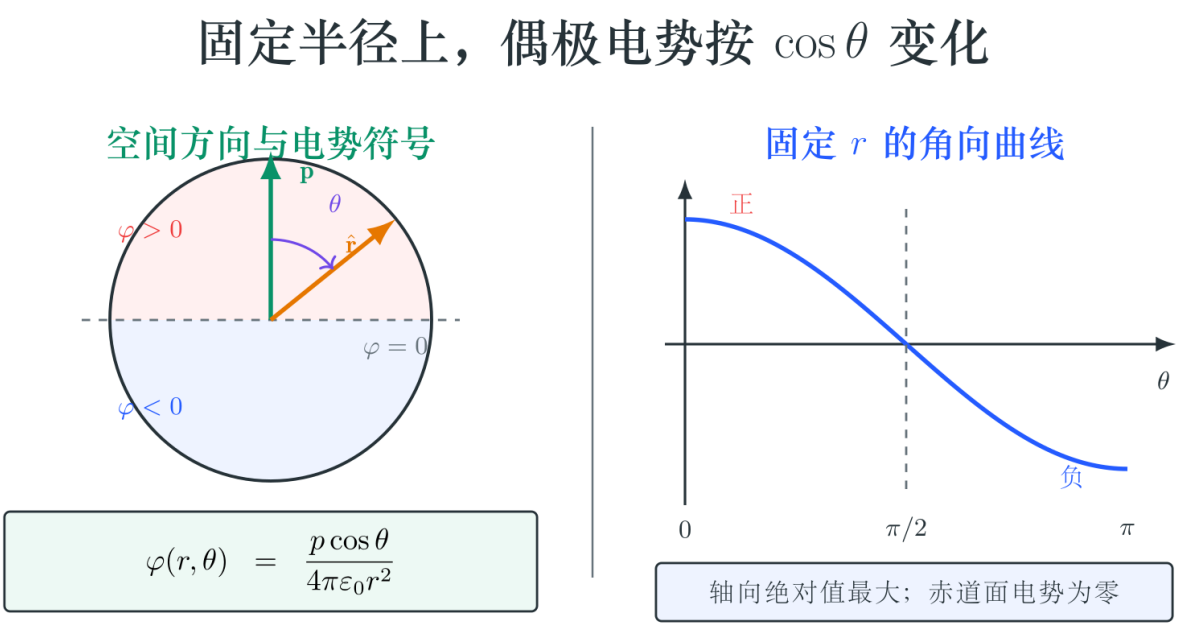
$$O\!\left(\frac{\ell^2}{r^2}\right).$$

在赤道面$\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}=0$，偶极首项本身为零，不能再用“相对误差”衡量；此时应回到更高阶项或精确式判断。

2. 电势的角分布

取极轴沿$\mathbf{p}$，令θ为$\mathbf{p}$与$\mathbf{r}$的夹角，则

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=k\frac{p\cos\theta}{r^2}}.$$



图示：固定半径上偶极电势随角度的正负和余弦变化

因此：

- 正轴方向$\theta=0$，电势为正且绝对值最大；
- 赤道面$\theta=\pi/2$，电势为零；
- 负轴方向$\theta=\pi$，电势为负且绝对值最大。

例 M2-019：偶极势在赤道两侧等大反号

理想电偶极子位于真空原点，其固定偶极矩为$\mathbf{p}=p\mathbf{e}_z$，$p>0$，取无穷远电势为零。采用以$+z$为极轴的球坐标，在同一半径$r>0$上取两个场点，极角分别为60°与120°。比较两点的电势大小及符号，并解释它们关于赤道面的对应关系。

解答

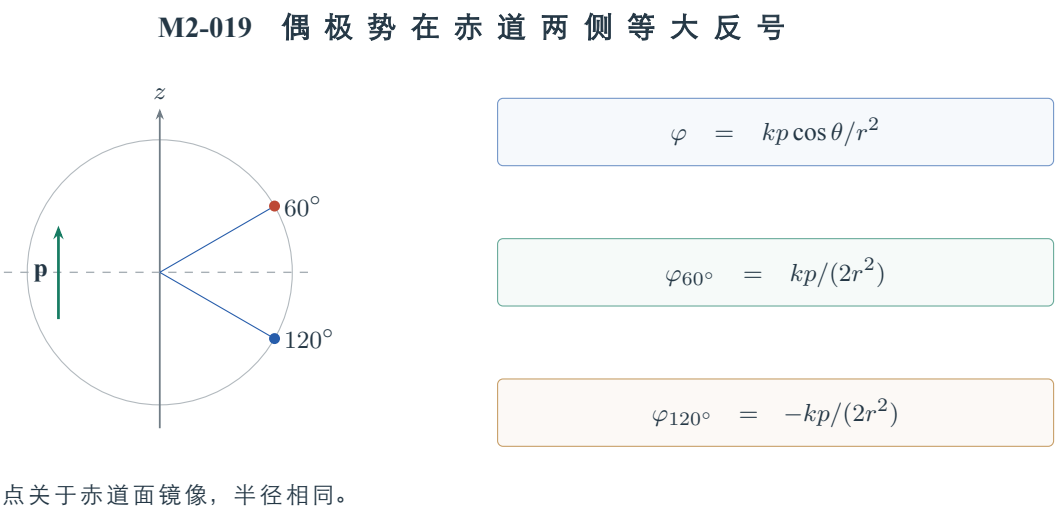


图 M2-019：偶极势在赤道两侧等大反号

图 M2-019 的两点在同一圆周上，分别位于赤道面上下。极角从$+z$ 轴量起，两个余弦分别为$1/2, -1/2$；径向系数相同，所以电势等大反号，而不是电场矢量也简单逐项反号。

在同一半径r 上，$\theta = 60^\circ$ 与120° 两点的电势分别为

$$\varphi_{60^\circ} = \frac{kp}{2r^2}, \qquad \varphi_{120^\circ} = -\frac{kp}{2r^2}.$$

两点电势等大反号，反映了偶极势关于赤道面的反对称性。

三、偶极电场的分量推导

1. 坐标无关的矢量式

由

$$\varphi = k(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})r^{-3}$$

以及$\mathbf{p}$ 为常矢量，有

$$\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}) = \mathbf{p}, \qquad \nabla r^{-3} = -3r^{-5}\mathbf{r}.$$

使用乘积法则：

$$\nabla\varphi = k\left[\mathbf{p}\,r^{-3} - 3(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\mathbf{r}\,r^{-5}\right],$$
$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi.$$

所以，在$r > 0$ 处

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\right]}.$$

2. 球坐标分量

当极轴沿$\mathbf{p}$ 时，电势与方位角无关。球坐标梯度给出

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \varphi}{\partial r}\mathbf{e}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial \varphi}{\partial \theta}\mathbf{e}_\theta.$$

逐项求导：

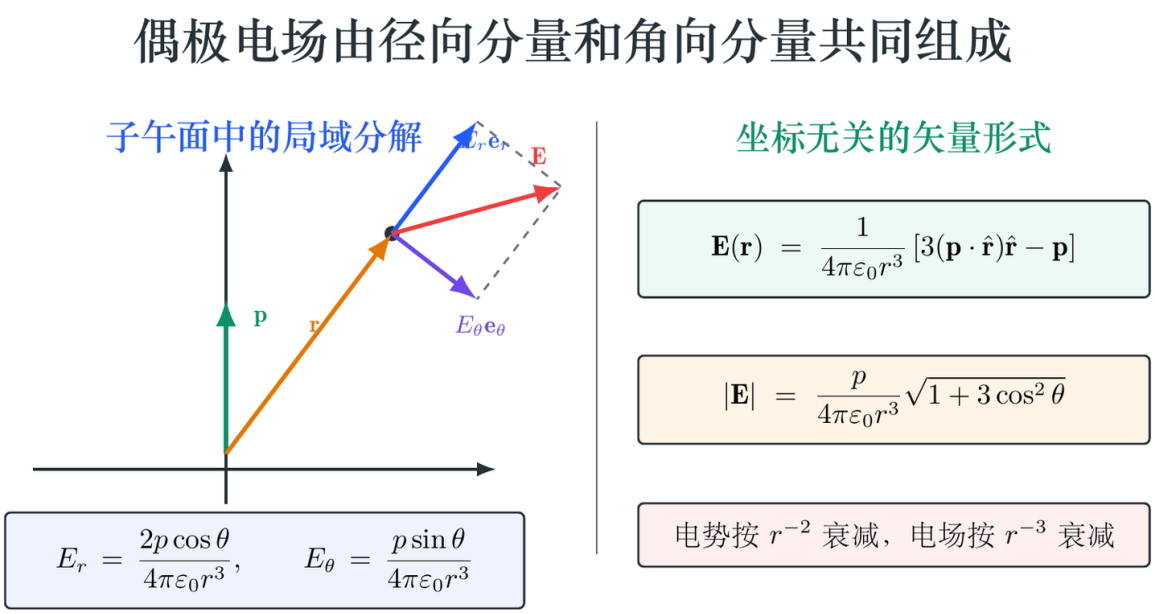
$$E_r = -\frac{\partial}{\partial r}\left(k\frac{p\cos\theta}{r^2}\right) = \frac{2kp\cos\theta}{r^3},$$
$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(k\frac{p\cos\theta}{r^2}\right) = \frac{kp\sin\theta}{r^3},$$
$$E_\phi = 0.$$

故

$$\boxed{E_r = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \qquad E_\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}}.$$

场强大小为

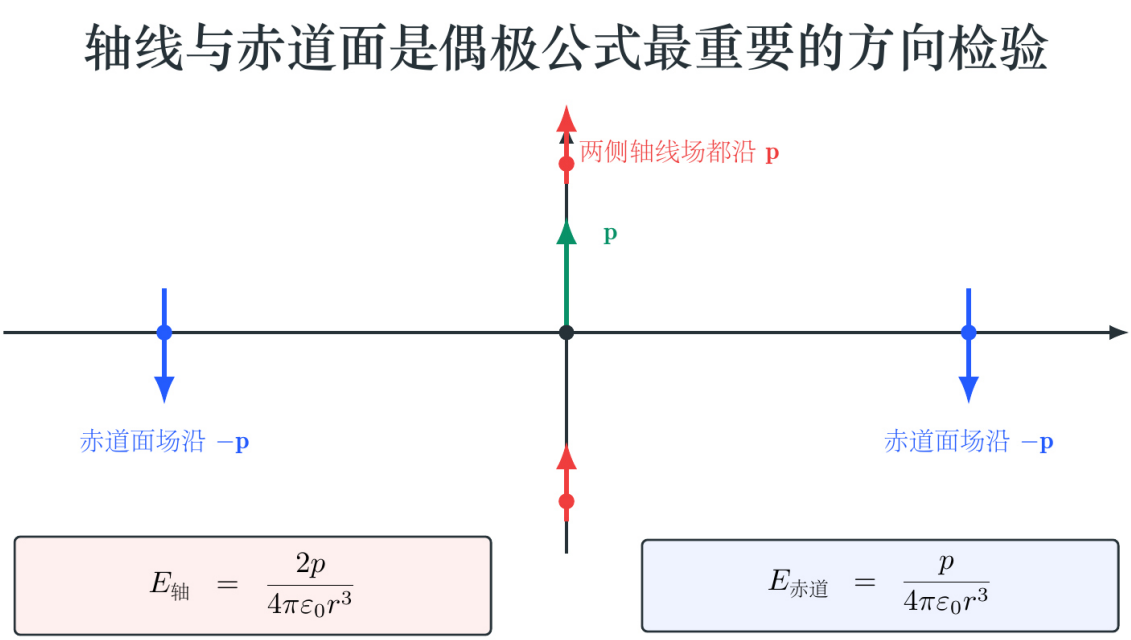
$$\boxed{|\mathbf{E}| = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}}.$$



图示：偶极电场的径向分量、角向分量及坐标无关矢量式

电势按r^{-2} 衰减，电场按r^{-3} 衰减。这里的r^{-3} 是点偶极的远场规律，不适用于紧邻有限电荷对中某个点电荷的区域。

3. 轴线与赤道面检验



图示：偶极轴线和赤道面上的电场方向与大小

在两侧轴线上，电场都沿$\mathbf{p}$：

$$\boxed{\mathbf{E}_{轴} = \frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\hat{\mathbf{p}}}.$$

在赤道面上，电场与$\mathbf{p}$反向：

$$\boxed{\mathbf{E}_{赤道} = -\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\hat{\mathbf{p}}}.$$

同一半径处，轴线场强与赤道面场强之比为$2:1$。

赤道面上$\varphi = 0$，但$\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$。电势为零只说明该点的电势数值为零，并不说明电势的空间梯度为零。

四、场线、通量函数与等势面

1. 场线微分方程

在子午面内，场线切向微元为

$$d\mathbf{s} = \mathbf{e}_r\, dr + \mathbf{e}_\theta\, r\, d\theta.$$

场线上$d\mathbf{s} \parallel \mathbf{E}$，所以

$$\frac{dr}{r\, d\theta} = \frac{E_r}{E_\theta} = 2\cot\theta.$$

分离变量并积分：

$$\frac{dr}{r} = 2\cot\theta\, d\theta,$$

$$\ln r = 2\ln(\sin\theta) + 常数.$$

因此场线族为

$$\boxed{r = C\sin^2\theta}, \qquad C > 0.$$

2. 极冠通量函数

取半径为r 的球面，从正轴到极角θ 的球面极冠通量为

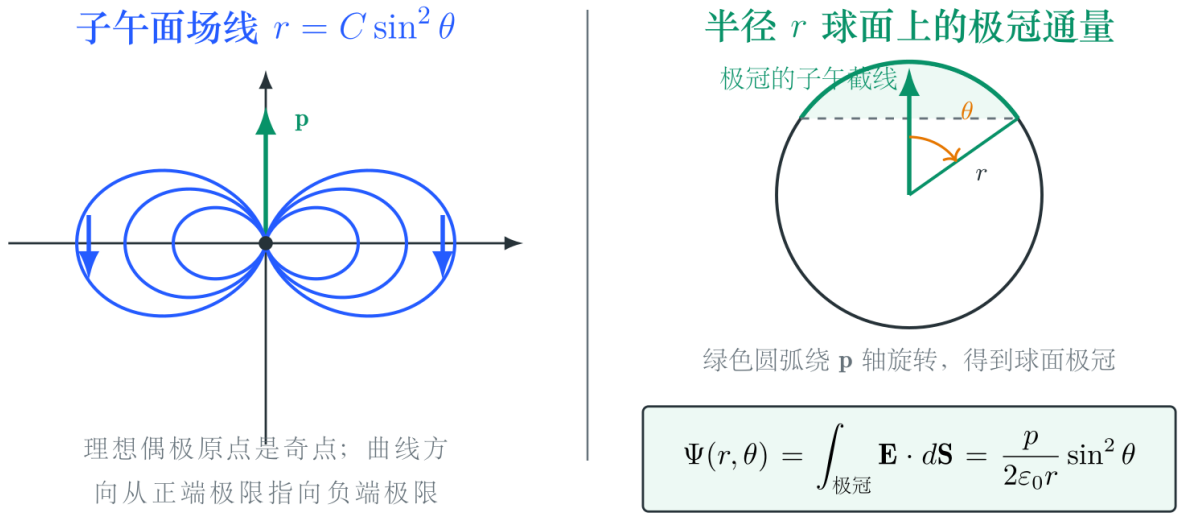
$$\begin{aligned}\Psi(r,\theta) &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\theta} E_r(r,\theta')r^2\sin\theta'\,d\theta'\,d\phi \\ &= \frac{p}{2\varepsilon_0 r}\sin^2\theta.\end{aligned}$$

轴对称场中，同一条场线旋转所得通量管的Ψ 保持不变，因此

$$\frac{\sin^2\theta}{r} = \text{常数},$$

再次得到$r = C\sin^2\theta$。

偶极场线既可由微分方程得到，也可由极冠通量标记



图示：偶极场线方程与球面极冠通量函数的对应关系

例 M2-020：同一偶极场线上半径随极角变化

真空原点有理想偶极子$\mathbf{p} = p\mathbf{e}_z$，$p > 0$。在以$+z$ 为极轴的子午面内，一条非轴线场线与赤道面$\theta = \pi/2$ 相交于$r = r_0 > 0$。利用偶极场线关系确定同一分支在$\theta = 30°$ 处的半径，说明积分常数如何由赤道交点确定。

解答

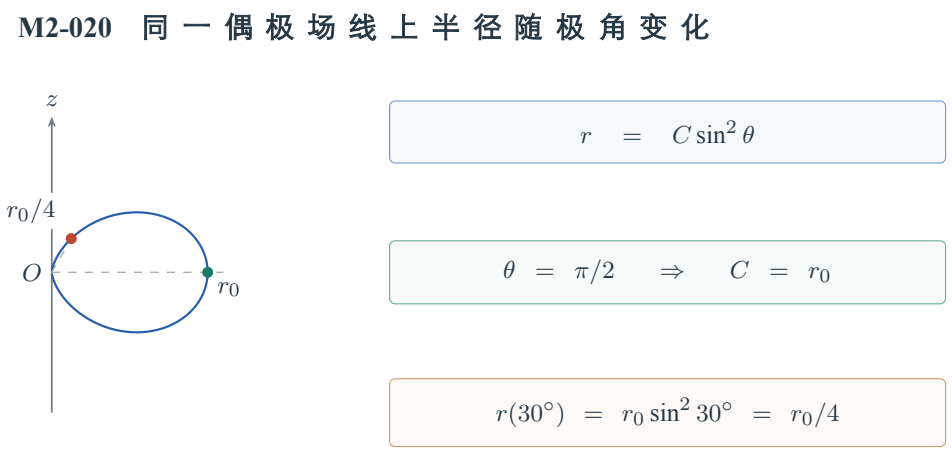


图 M2-020：同一偶极场线上半径随极角变化

图 M2-020 的赤道交点固定积分常数$C = r_0$。从$+z$ 轴量到另一个标记点的极角为30°，代入同一条场线的$\sin^2\theta$，得到径向长度缩为$r_0/4$，不是横坐标缩为四分之一。

某条场线在赤道面与$r = r_0$ 相交。因为$\theta = \pi/2$ 时$C = r_0$，故在$\theta = 30^\circ$ 处

$$r = r_0\sin^2 30^\circ = \frac{r_0}{4}.$$

3. 等势面与场线正交

非零等势面满足

$$\varphi_0 = k\frac{p\cos\theta}{r^2},$$

即

$$r^2 = \frac{kp}{\varphi_0}\cos\theta,$$

其中右端必须为正。由于$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，电场线在每一点都与等势面正交。

理想点偶极场线在图中汇聚到原点，是因为原点被压缩成奇点；有限电荷对的真实场线从$+q$ 出发并终止于$-q$。场线只表示场的方向，不应无条件理解为带电粒子的运动轨迹。

五、外电场中的永久偶极

以下各式中的$\mathbf{E}$ 都表示**外电场**，不包括偶极自身产生的电场。

1. 匀强外场中的合力与力矩

在匀强外场中，两端受力分别为

$$\mathbf{F}_+ = q\mathbf{E}, \qquad \mathbf{F}_- = -q\mathbf{E},$$

故合力为零。关于偶极中心的合力矩为

$$\tau = \frac{\ell}{2} \times q\mathbf{E} + \left(-\frac{\ell}{2}\right) \times (-q\mathbf{E})$$
$$= q\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{E}.$$

因此

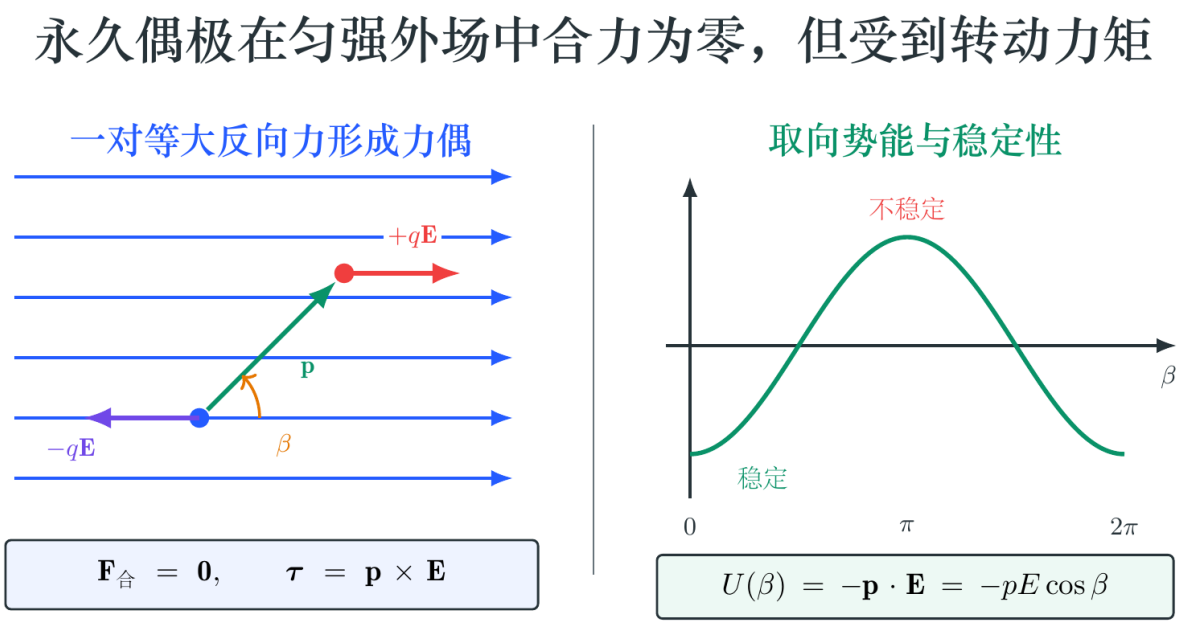
$$\boxed{\mathbf{F}_{合} = \mathbf{0}, \qquad \tau = \mathbf{p} \times \mathbf{E}}.$$

若β 为$\mathbf{p}$ 与$\mathbf{E}$ 的夹角，则力矩大小为

$$\tau = pE\sin\beta.$$

相应的取向势能为

$$\boxed{U = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E} = -pE\cos\beta}.$$



图示：永久偶极在匀强外场中的力偶、力矩、势能和稳定性

$\beta = 0$ 是稳定平衡，$\beta = \pi$ 是不稳定平衡。

例 M2-021：偶极转矩形成小角度恢复

一个刚性永久电偶极子在匀强静电场$\mathbf{E}$ 中绕其固定中心转动，偶极矩大小为$p > 0$，外场大小为$E > 0$，绕垂直于转动平面的轴的转动惯量为$I > 0$。忽略摩擦及其他力矩。以偶极矩与外场夹角描述运动，确定稳定平衡位置，并求该位置附近小角度振动的角频率。

解答

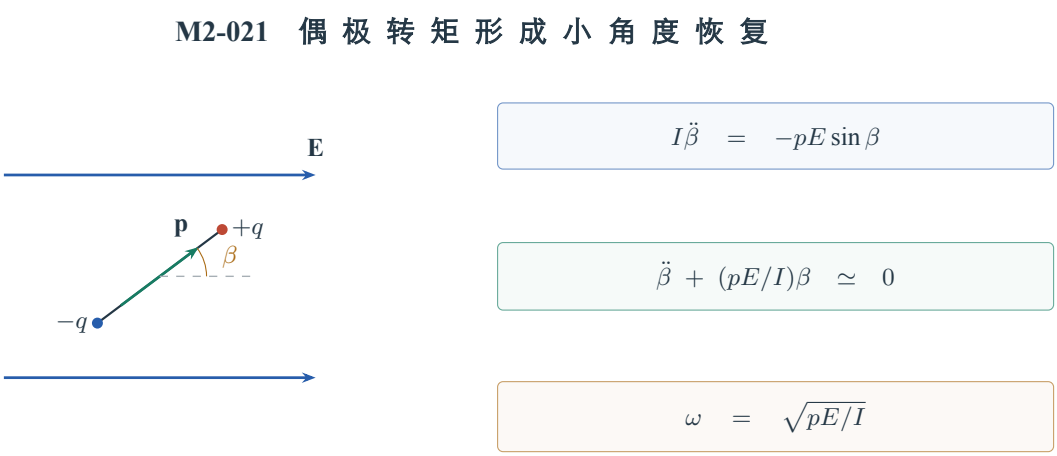


图 M2-021：偶极转矩形成小角度恢复

图 M2-021 的偶极矩相对水平电场偏转β，两端电力形成使夹角减小的转矩。角运动方程中的负号由这一恢复方向决定，小角度取$\sin\beta \simeq \beta$ 后，与简谐运动标准式比较读出角频率。

若刚性偶极绕中心转动的转动惯量为I，在$\beta \ll 1$ 时

$$I\ddot{\beta} = -pE\sin\beta \approx -pE\beta,$$

所以小振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{pE}{I}}.$$

2. 缓慢变化外场中的净力

设外场在偶极尺度ℓ 上变化很小。两端合力为

$$\mathbf{F} = q\left[\mathbf{E}\left(\mathbf{r}+\frac{\boldsymbol{\ell}}{2}\right) - \mathbf{E}\left(\mathbf{r}-\frac{\boldsymbol{\ell}}{2}\right)\right].$$

在偶极中心作对称展开：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}\left(\mathbf{r}\pm\frac{\boldsymbol{\ell}}{2}\right) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) &\pm \frac{1}{2}(\boldsymbol{\ell}\cdot\nabla)\mathbf{E} + \frac{1}{8}(\boldsymbol{\ell}\cdot\nabla)^2\mathbf{E} \\ &\pm \frac{1}{48}(\boldsymbol{\ell}\cdot\nabla)^3\mathbf{E} + \frac{1}{384}(\boldsymbol{\ell}\cdot\nabla)^4\mathbf{E} + O\big(\ell^5\nabla^5\mathbf{E}\big).\end{aligned}$$

相减后偶次项抵消，因此

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E} + \frac{q}{24}(\boldsymbol{\ell}\cdot\nabla)^3\mathbf{E} + O\big(q\ell^5\nabla^5\mathbf{E}\big).$$

当外场在尺度ℓ 上缓慢变化时，三阶方向导数项相对主项小两个尺度因子，最低阶结果才是

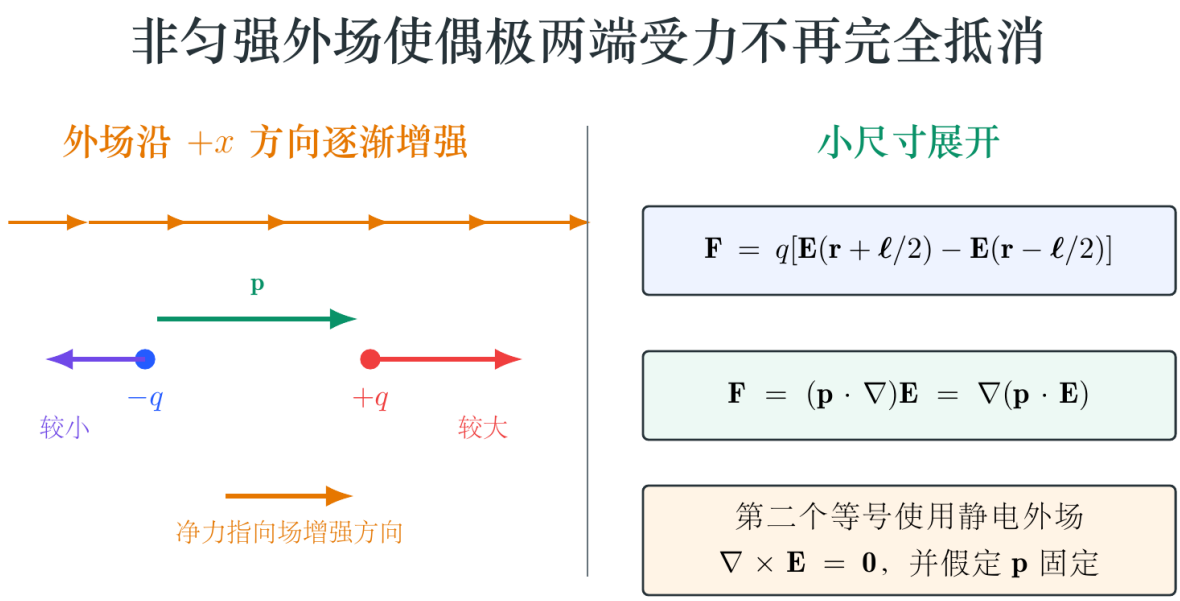
$$\boxed{\mathbf{F} \simeq (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}}.$$

对固定的$\mathbf{p}$，矢量恒等式给出

$$\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}) = (\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E} + \mathbf{p}\times(\nabla\times\mathbf{E}).$$

若外场为静电场，$\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$，并只保留上述最低阶项，则

$$\boxed{\mathbf{F}\simeq\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E})=-\nabla U}.$$



图示：非匀强外场中偶极两端受力不完全抵消并产生净力

例 M2-022：非均匀场使两端电力不能抵消

一个尺寸很小的刚性永久偶极子，其偶极矩固定为$\mathbf{p}=p\mathbf{e}_x$，$p>0$。中心附近给定外场$\mathbf{E}(x)=(E_0+\gamma x)\mathbf{e}_x$，$E_0,\gamma$ 为常量；偶极尺寸远小于外场显著变化的长度尺度，忽略它对外场的反作用。将偶极子视为两端异号电荷，保留尺寸的一阶效应求净力，并说明非均匀场为何使两端电力不能抵消。

解答

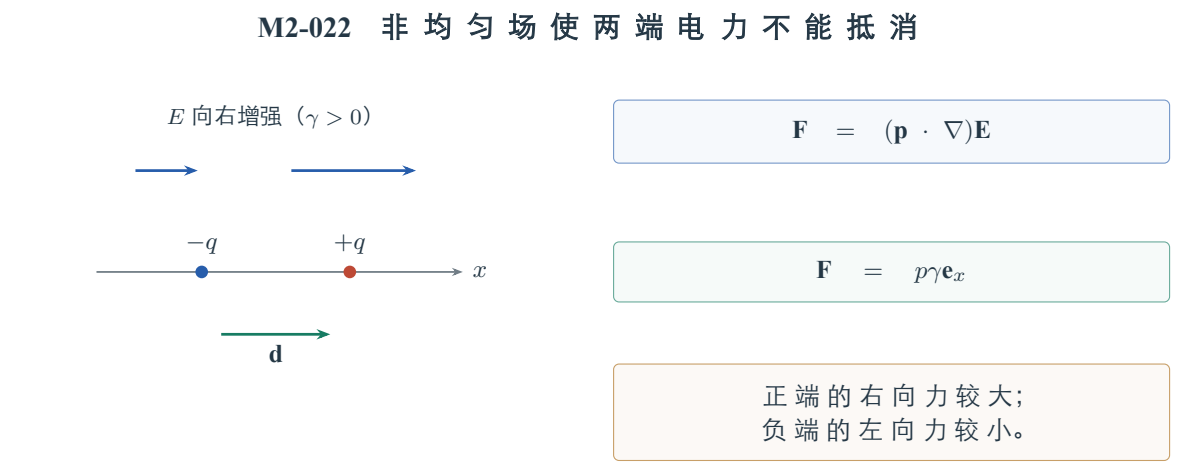


图 M2-022：非均匀场使两端电力不能抵消

图 M2-022 的右侧场箭头更长，示意$\gamma>0$。有限偶极两端的反向电力不再等大，差值在小间距极限成为$p\partial_x E_x$，故净力为$p\gamma\mathbf{e}_x$；均匀部分E_0 只产生彼此抵消的平动力。

若$\mathbf{p}=p\mathbf{e}_x$，且局部外场为

$$\mathbf{E}(x)=(E_0+\gamma x)\mathbf{e}_x,$$

则

$$\mathbf{F} = p\gamma \mathbf{e}_x.$$

当$\gamma > 0$时，永久偶极被拉向场较强的一侧。

3. 永久偶极与感应偶极的能量差别

对于与外场无关、大小固定的永久偶极，

$$U_{\text{永久}} = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}.$$

对于各向同性线性可极化粒子，若

$$\mathbf{p}_{\text{感应}} = \alpha \mathbf{E},$$

偶极矩是随外场从零逐步建立的，故

$$U_{\text{感应}} = -\int_{\mathbf{0}}^{\mathbf{E}} \mathbf{p}(\mathbf{E}')\cdot d\mathbf{E}' = -\frac{1}{2}\alpha E^2.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{F}_{\text{感应}} = \frac{1}{2}\alpha \nabla E^2}.$$

感应偶极问题中不能把$U = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$直接代入$\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}$，否则会多出一倍。

六、理想点偶极的分布源表示（拔高衔接）

有限电荷对的电荷密度可写为

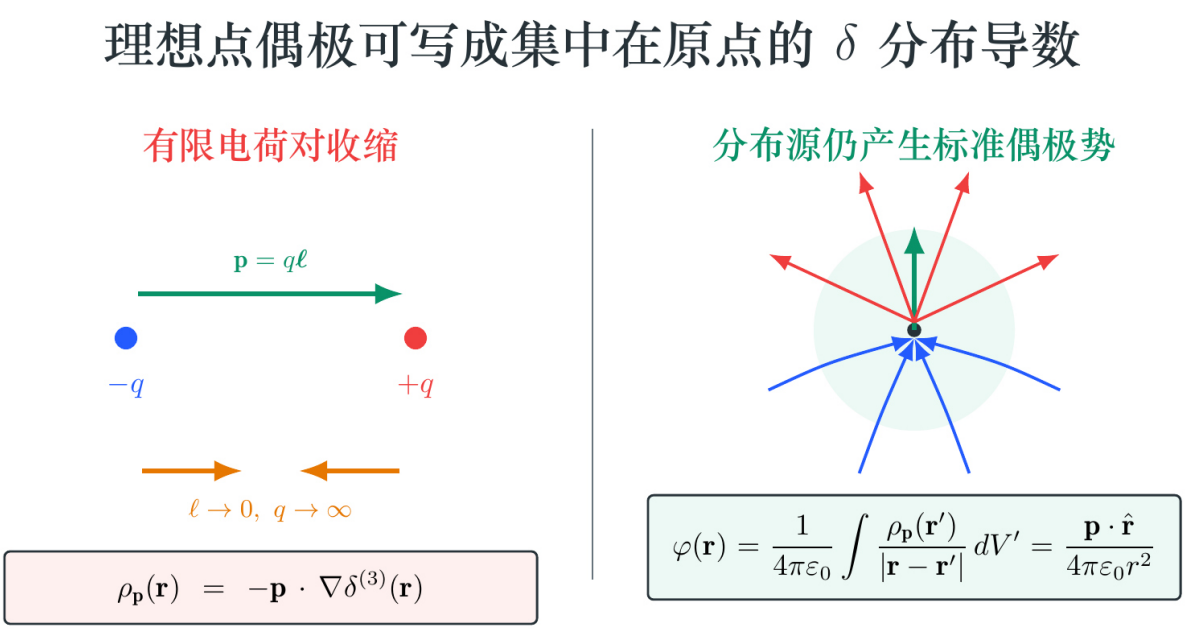
$$\rho(\mathbf{r}) = q\delta^{(3)}\left(\mathbf{r} - \frac{\ell}{2}\right) - q\delta^{(3)}\left(\mathbf{r} + \frac{\ell}{2}\right).$$

在$\ell \to 0$时展开：

$$\delta^{(3)}\left(\mathbf{r} \mp \frac{\ell}{2}\right) = \delta^{(3)}(\mathbf{r}) \mp \frac{1}{2}\ell\cdot\nabla\delta^{(3)}(\mathbf{r}) + O(\ell^2).$$

零阶项相消，得到理想点偶极的分布源

$$\boxed{\rho_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = -\mathbf{p}\cdot\nabla\delta^{(3)}(\mathbf{r})}.$$



图示：有限电荷对收缩为理想点偶极及其德尔塔分布导数表示

把它代入电势积分，并按分布导数作分部积分：

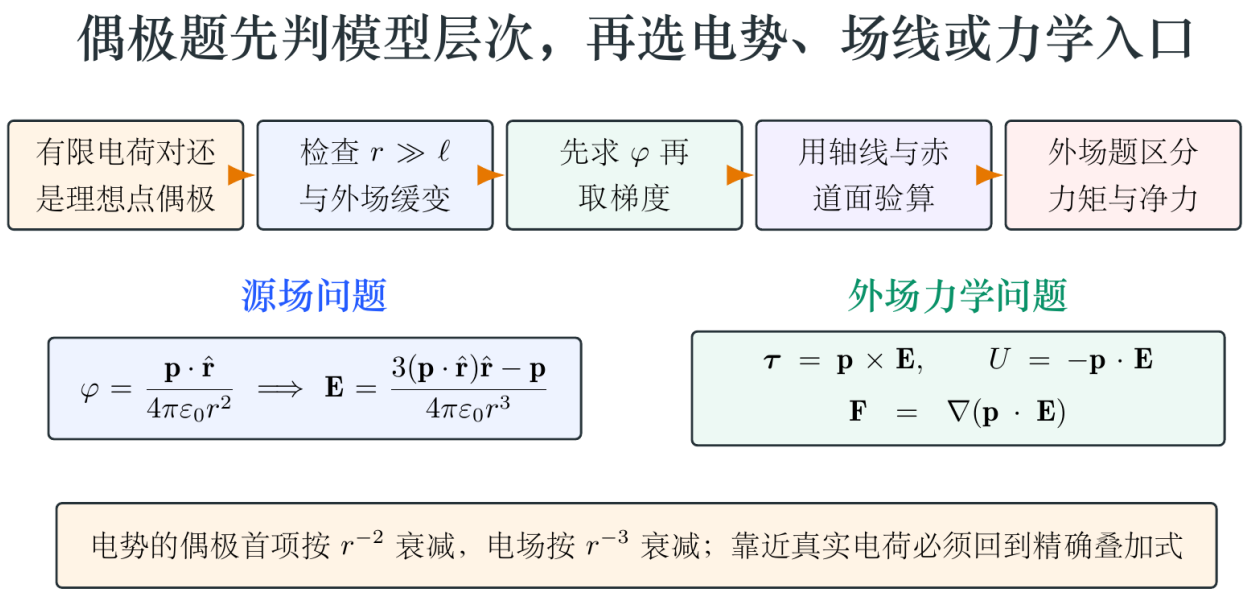
$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{r}) &= k\int \frac{\rho_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV' \\ &= k\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{r^3}, \qquad r>0.\end{aligned}$$

若只讨论$r>0$，前述偶极电场公式已经完整。若把电场看作定义在全空间的分布，则还需写成

$$\mathbf{E} = \mathrm{PV}\left\{\frac{3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\right\} - \frac{\mathbf{p}}{3\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{r}),$$

其中PV 表示主值。最后一项只在涉及原点的分布积分时出现；普通远场计算不要把它误加到$r>0$ 的场中。

七、电偶极子问题的近似条件



图示：电偶极问题中的模型、电势、场线和外场力学

1. **先判模型。**有限电荷对本身就是偶极子；只有在$r \gg \ell$ 时才能用点偶极远场式。

2. **源场优先求电势。**正负电荷的标量电势先相减，再取$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，通常比直接叠加三维矢量场稳定。
3. **牢记偶极矩方向。** $\mathbf{p}$ 从$-q$ 指向$+q$；轴线两侧的电场都沿$\mathbf{p}$，赤道面电场沿$-\mathbf{p}$。
4. **不要把零电势当成零电场。**赤道面上$\varphi=0$，但法向梯度不为零。
5. **检查衰减阶数。**偶极势按r^{-2} 衰减，偶极场按r^{-3} 衰减。
6. **区分自身场与外场。** $\tau=\mathbf{p}\times\mathbf{E}$、$U=-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$ 中的$\mathbf{E}$ 是外场。
7. **区分永久偶极与感应偶极。**永久偶极能量没有1/2；线性感应偶极能量有1/2。
8. **奇点处另行处理。** $r>0$ 的普通场公式不能直接代入$r=0$；涉及全空间分布时才需要主值与接触项。

八、练习与解答

作业一：由有限电荷对推出偶极远场

题号：M2-023

层级：基础　　**方法：**多极展开

真空中两固定电荷$+q,-q$ 分别位于$+\boldsymbol{\ell}/2,-\boldsymbol{\ell}/2$，其中$q>0$，$\boldsymbol{\ell}$ 从负电荷指向正电荷，$\ell=|\boldsymbol{\ell}|$。场点位置为$\mathbf{r}$，取$\varphi(\infty)=0$。写出精确电势，再在$r\gg\ell$ 下保留最低非零阶，推导偶极势、以$\boldsymbol{\ell}$ 为极轴的球坐标电场分量，以及不依赖坐标选择的电场矢量式。

解答

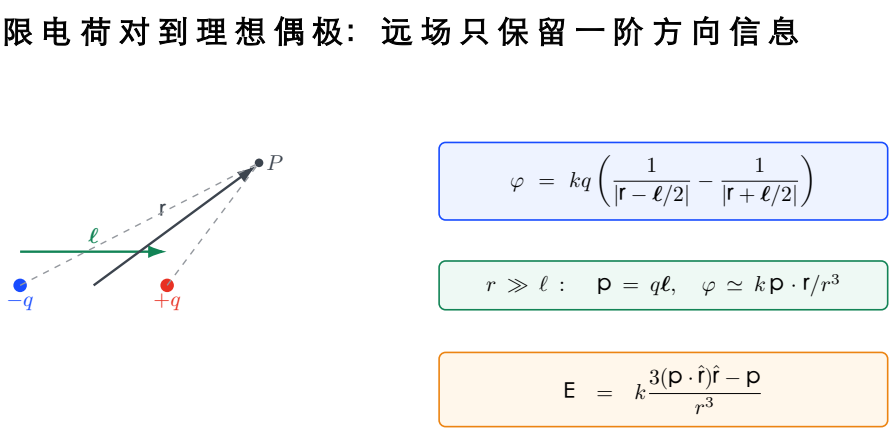


图 M2-023：由有限电荷对推出偶极远场

图 M2-023 用两段源点到场点的距离构成精确电势。对这两段距离同时按ℓ/r 展开，零阶项相消、一次项组成$\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/r^3$；再求负梯度时必须同时微分径向幂和角向因子。

精确电势为

$$\varphi_{\text{精确}}=kq\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\boldsymbol{\ell}/2|}-\frac{1}{|\mathbf{r}+\boldsymbol{\ell}/2|}\right).$$

在$r\gg\ell$ 时，

$$\frac{1}{|\mathbf{r}\mp\boldsymbol{\ell}/2|}=\frac{1}{r}\pm\frac{\boldsymbol{\ell}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{2r^2}+O\left(\frac{\ell^2}{r^3}\right).$$

两式相减并利用$\mathbf{p}=q\boldsymbol{\ell}$：

$$\varphi=k\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}=k\frac{p\cos\theta}{r^2}.$$

取极轴沿$\mathbf{p}$，则

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{2kp\cos\theta}{r^3},$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = \frac{kp\sin\theta}{r^3}, \qquad E_\phi = 0.$$

另一方面，写成$\varphi = k(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})r^{-3}$，直接求梯度得

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{k}{r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\right]}.$$

对关于中点反对称的电荷对，下一非零修正来自三阶项；一般方向上偶极首项的相对误差为$O((\ell/r)^2)$。

作业二：偶极场线的两种推导

题号：M2-024

层级：基础　　**方法：**多极展开

真空原点有$\mathbf{p} = p\mathbf{e}_z$的理想偶极子，$p>0$，$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。在球坐标中已知$E_r = 2kp\cos\theta/r^3$、$E_\theta = kp\sin\theta/r^3$、$E_\phi = 0$，其中$r>0$，$\theta$自$+z$轴量起。分别利用子午面内场线的微分方程和以极轴为中心的极冠通量函数，推导一般非轴线场线方程，并比较两种积分常数的含义。

解答

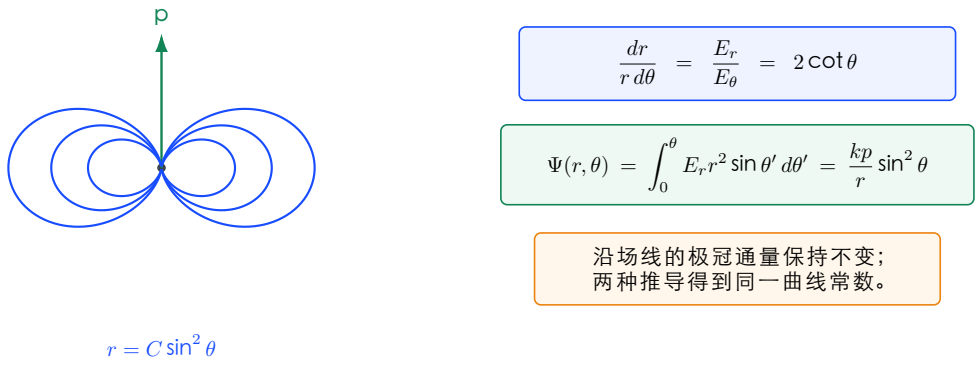


图 M2-024：偶极场线的两种推导

图 M2-024 的子午场线与球面极冠给出两条推导路线。局部切向比值决定$dr/d\theta$，而极冠通量沿同一根场管保持不变；两者都得到$r = C\sin^2\theta$，坐标轴上的特殊场线应另列。

由场线切向与电场平行，

$$\frac{dr}{r\,d\theta} = \frac{E_r}{E_\theta} = 2\cot\theta.$$

积分得

$$\ln r = 2\ln\sin\theta + \text{常数},$$

所以

$$\boxed{r = C\sin^2\theta}.$$

再用通量法。半径r 球面上，从正轴到极角θ 的通量为

$$\begin{aligned}\Psi(r,\theta) &= 2\pi r^2 \int_0^{\theta} \frac{2kp\cos\theta'}{r^3}\sin\theta'\,d\theta' \\ &= \frac{p}{2\varepsilon_0 r}\sin^2\theta.\end{aligned}$$

同一轴对称通量管上Ψ 不变，故$\sin^2\theta/r$ 为常数，仍得到

$$r = C\sin^2\theta.$$

作业三：轴线与赤道面的方向检验

题号：M2-025

层级：基础　　**方法：**多极展开

理想电偶极子位于真空原点，固定偶极矩为$\mathbf{p} = p\mathbf{e}_z$，$p > 0$。取距原点同为$r > 0$ 的轴线上场点和赤道面场点。分别求电场的矢量形式，比较其大小，明确轴线两端与赤道面上的场是沿$\mathbf{p}$、反向于$\mathbf{p}$，还是沿各自的局部径向。

解答

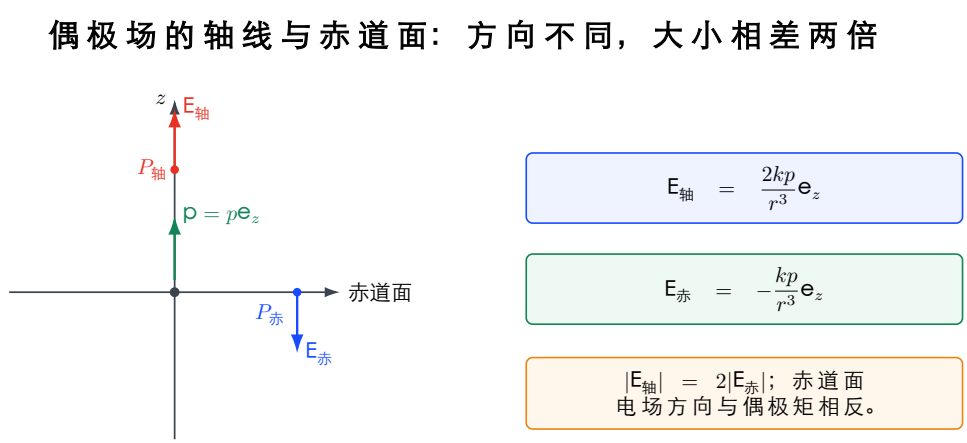


图 M2-025：轴线与赤道面的方向检验

图 M2-025 的轴线和赤道面分别选取同一半径上的场点。轴线上两项矢量合成沿$\mathbf{p}$，赤道面上投影项消失，只剩$-\mathbf{p}$；公用径向系数后，大小之比为 2:1，方向相反。

偶极场为

$$\mathbf{E} = \frac{k}{r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\right].$$

在正轴上，$\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{e}_z$，故

$$\mathbf{E} = \frac{2kp}{r^3}\mathbf{e}_z.$$

在负轴上，$\hat{\mathbf{r}} = -\mathbf{e}_z$，且$\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}} = -p$，所以

$$\mathbf{E}=\frac{k}{r^3}\left[3(-p)(-\mathbf{e}_z)-p\mathbf{e}_z\right]=\frac{2kp}{r^3}\mathbf{e}_z.$$

可见两侧轴线场都沿$\mathbf{p}$。在赤道面，$\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}=0$，所以

$$\mathbf{E}=-\frac{kp}{r^3}\mathbf{e}_z.$$

因此

$$|\mathbf{E}_{\text{轴}}|:|\mathbf{E}_{\text{赤道}}|=2:1,$$

轴线场沿$\mathbf{p}$，赤道面场沿$-\mathbf{p}$。

作业四：永久偶极的转动与点电荷外场中的平动

题号：M2-026

层级：基础　　**方法：**多极展开、机电耦合

一个刚性永久偶极子大小为$p>0$，绕其固定中心的转动惯量为$I>0$，无摩擦。

(1) 将其置于匀强电场$\mathbf{E}$ 中，令夹角为β，求转动方程及稳定平衡附近的小振动周期。

(2) 另考虑真空原点固定点电荷Q 所产生的非均匀外场。偶极中心位于$\mathbf{R}=R\hat{\mathbf{R}}$，$R$ 远大于偶极尺寸，计算力时偶极矩保持给定取向。求一阶偶极近似的净力，再判断$Q>0$、$\mathbf{p}=p\hat{\mathbf{R}}$ 时的力向。

解答

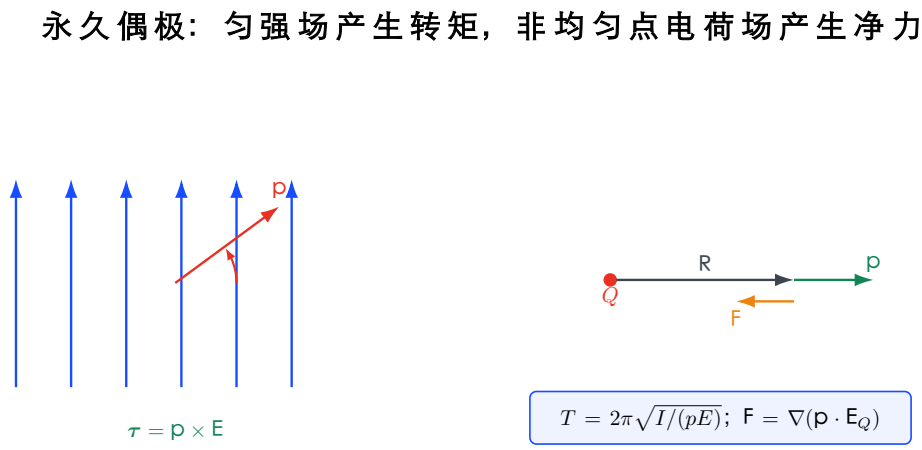


图 M2-026：永久偶极的转动与点电荷外场中的平动

图 M2-026 区分偶极自身的取向角与其中心到外部点电荷的位矢。转动部分由$\mathbf{p}\times\mathbf{E}$ 给出，平动部分则对局部外场求空间导数；代入径向偶极时还须保留场方向随位置变化的贡献。

匀强场中力矩为$\tau=\mathbf{p}\times\mathbf{E}$。取使$\beta$ 增大的方向为正，回复力矩为

$$\tau_\beta=-pE\sin\beta.$$

故运动方程为

$$I\ddot{\beta}=-pE\sin\beta.$$

稳定平衡在$\beta=0$。小角度时$\sin\beta\approx\beta$：

$$\ddot{\beta}+\frac{pE}{I}\beta=0.$$

所以

$$\omega=\sqrt{\frac{pE}{I}},\qquad \boxed{T=2\pi\sqrt{\frac{I}{pE}}}.$$

点电荷产生的外场为

$$\mathbf{E}_Q(\mathbf{R})=kQ\frac{\mathbf{R}}{R^3}.$$

永久偶极势能为

$$U=-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_Q=-kQ\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{R}}{R^3}.$$

固定$\mathbf{p}$ 并求$\mathbf{F}=-\nabla U$：

$$\boxed{\mathbf{F}=\frac{kQ}{R^3}\left[\mathbf{p}-3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{R}})\hat{\mathbf{R}}\right]}.$$

当$Q>0$ 且$\mathbf{p}=p\hat{\mathbf{R}}$ 时，

$$\boxed{\mathbf{F}=-\frac{2kQp}{R^3}\hat{\mathbf{R}}}.$$

净力指向点电荷。此时$\mathbf{p}\parallel\mathbf{E}_Q$，力矩为零。

作业五：线性感应偶极的能量与受力

题号：M2-027

层级：基础　　**方法：**能量法、多极展开

一个足够小的各向同性可极化粒子处在给定静电外场中，线性、可逆响应满足$\mathbf{p}=\alpha\mathbf{E}$，$\alpha>0$ 为常量。粒子尺度远小于外场变化尺度，忽略其对外场的扰动，并以无外场时相互作用能为零。证明诱导偶极势能与力分别为$U=-\alpha E^2/2$、$\mathbf{F}=\alpha\nabla E^2/2$。若中心附近$\mathbf{E}(x)=E_0(1+x/L)\mathbf{e}_x$，$L>0$，求位于$x=0$ 的粒子所受力。

解答

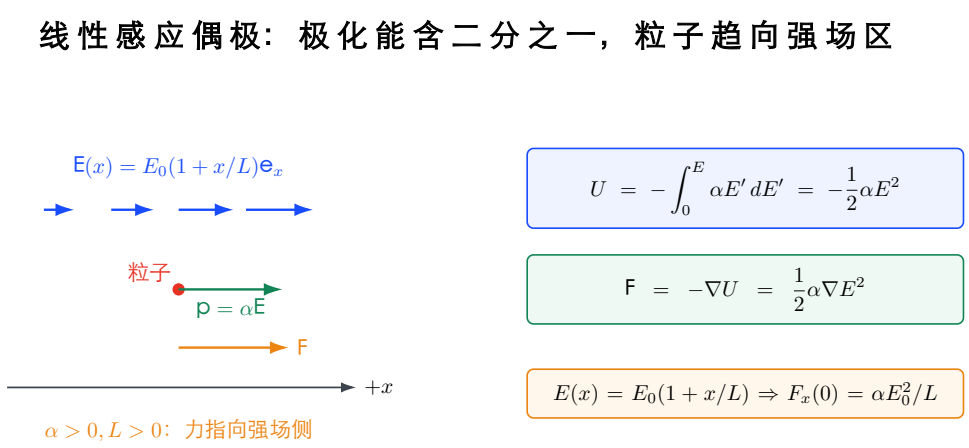


图 M2-027：线性感应偶极的能量与受力

图 M2-027 的诱导偶极矩与局部电场同向，其大小也随场变。能量需要从零极化逐步积分，因而出现1/2；随后求梯度时对E^2 求导，在原点读取局部斜率，得到指向强场侧的力。

把外场从零缓慢增加到$\mathbf{E}$。偶极矩也从零增加到$\alpha\mathbf{E}$，因此势能变化为

$$U=-\int_{\mathbf{0}}^{\mathbf{E}}\mathbf{p}(\mathbf{E}')\cdot d\mathbf{E}'=-\int_0^E \alpha E'\,dE'=-\frac{1}{2}\alpha E^2.$$

于是

$$\mathbf{F}=-\nabla U=\frac{1}{2}\alpha\nabla E^2.$$

在给定的一维场中，

$$E^2(x)=E_0^2\left(1+\frac{x}{L}\right)^2,$$

所以

$$\left.\frac{dE^2}{dx}\right|_{x=0}=\frac{2E_0^2}{L}.$$

最终

$$\boxed{\mathbf{F}(0)=\frac{\alpha E_0^2}{L}\mathbf{e}_x}.$$

粒子被拉向场强较大的一侧。

专题十一：多极展开（基础必讲与拔高选讲）

多极展开按无量纲小量a/r 将局域电荷分布的远场分成单极、偶极、四极等阶次。低阶项记录整体电荷信息，高阶项逐步反映源区形状；真实电荷的位置并未改变。

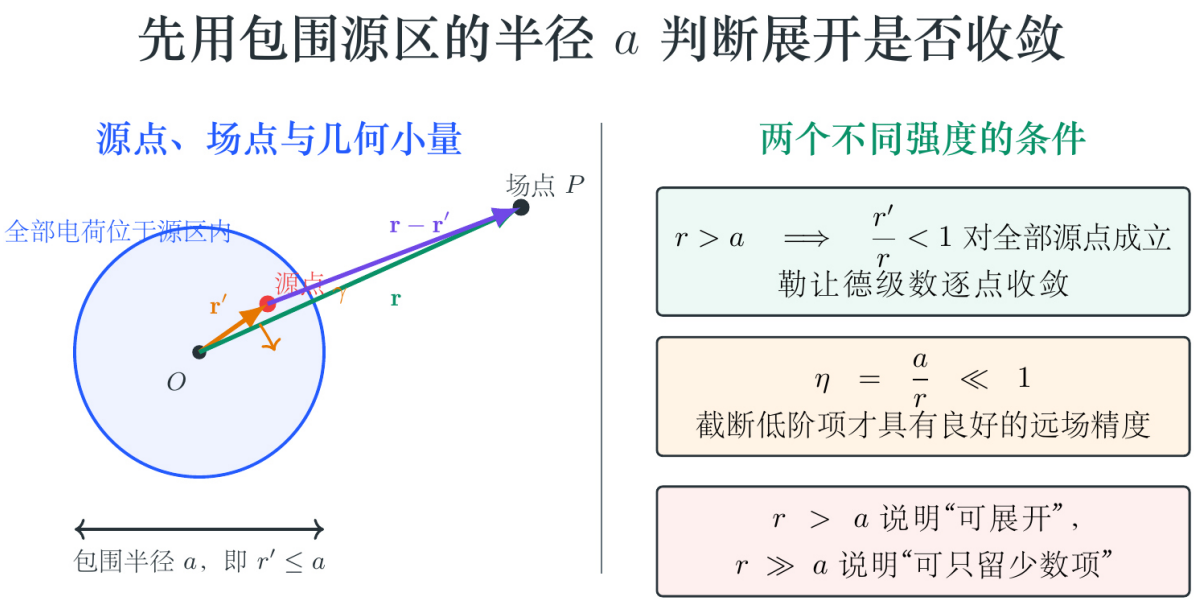
本专题统一用$L=0,1,2,\ldots$ 表示多极展开的阶数，用ℓ 表示具体电荷构型中的长度，避免两个符号混淆。

第一轮学习应掌握低阶多极项、对称性筛选和远场阶数判断；严格余项界、原点平移、球谐矩以及非轴对称四极张量用于决赛层面的系统化与误差控制，可在第二轮学习。

一、源区、收敛条件与截断误差

设电荷分布$\rho(\mathbf{r}')$完全包含在以所选原点O为球心、半径为a的球内，即所有源点都满足$r' \le a$。场点为$\mathbf{r}$，精确电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV'.$$



图示：局域源区、源点、场点以及多极展开的两个距离条件

1. 库仑核的精确勒让德级数

令γ为$\mathbf{r}$与$\mathbf{r}'$的夹角，则

$$|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| = r\sqrt{1-2\frac{r'}{r}\cos\gamma+\frac{r'^2}{r^2}}.$$

利用勒让德多项式的母函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2tx+t^2}} = \sum_{L=0}^{\infty} t^L P_L(x), \qquad |t|<1,$$

取$t = r'/r$、$x=\cos\gamma$，得到

$$\boxed{\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \sum_{L=0}^{\infty}\frac{r'^L}{r^{L+1}}P_L(\cos\gamma)}, \qquad r>r'.$$

若$r>a$，则对源区内所有点都有$r'/r<1$，上式在整个源区成立。于是

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{L=0}^{\infty}\frac{1}{r^{L+1}}\int \rho(\mathbf{r}')r'^L P_L(\cos\gamma)\,dV'}.$$

这里要区分两个条件：

- $r > a$：级数可以收敛地表示精确电势；
- $r \gg a$：a/r 很小，只保留少数低阶项才具有良好精度。

2. 截断余项的上界

记

$$\eta = \frac{a}{r} < 1.$$

若库仑核保留到L 阶，由于$|P_n(x)| \le 1$，余项满足

$$\begin{aligned} |R_L| &\le \frac{1}{r}\sum_{n=L+1}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^n \\ &\le \frac{1}{r}\frac{\eta^{L+1}}{1-\eta}. \end{aligned}$$

定义源区的总绝对电荷量

$$Q_{\text{绝}} = \int |\rho(\mathbf{r}')|\, dV',$$

则电势截断误差满足

$$\boxed{|\Delta\varphi_L| \le \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{\text{绝}}}{r}\frac{\eta^{L+1}}{1-\eta}}.$$

库仑核展开：阶次、物理矩与截断误差

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{r'^n}{r^{n+1}}P_n(\cos\gamma), \qquad r > r'$$

零阶：$\frac{1}{r}P_0 = \frac{1}{r}$
只保留总电荷

一阶：$\frac{r'}{r^2}P_1 = \frac{r'\cos\gamma}{r^2}$
保留偶极矩

二阶：$\frac{r'^2}{r^3}P_2 = \frac{r'^2(3\cos^2\gamma-1)}{2r^3}$
保留四极矩

更高阶：n 阶电势 $\propto r^{-n-1}$
相应电场 $\propto r^{-n-2}$

源区 $r' \le a$，$\eta = a/r < 1$，利用 $|P_n(x)| \le 1$：

$$|R_L| \le \frac{1}{r}\frac{\eta^{L+1}}{1-\eta}, \qquad |\Delta\varphi_L| \le \frac{Q_{\text{abs}}}{4\pi\varepsilon_0 r}\frac{\eta^{L+1}}{1-\eta}$$

这是绝对误差上界；角向节点处首项为零，须检查下一阶，不能只看相对误差。

图示：库仑核的低阶勒让德项、衰减阶次和截断误差界

例 M2-028：截断界控制绝对误差尺度

一个局域电荷分布完全包含在以展开原点为中心、半径为a 的球内。定义绝对电荷总量$Q_{\text{abs}} = \int |\rho(\mathbf{r}')|\, dV'$（点电荷情形为$\sum_i |q_i|$）。观察点到原点距离为$r > a$，满足$a/r = 0.1$。多极展开保留到$L = 2$ 的四极项，利用几何级数型截断界估计被遗漏电势的绝对上界，以$Q_{\text{abs}}/(4\pi\varepsilon_0 r)$ 为尺度给出结果。

解答

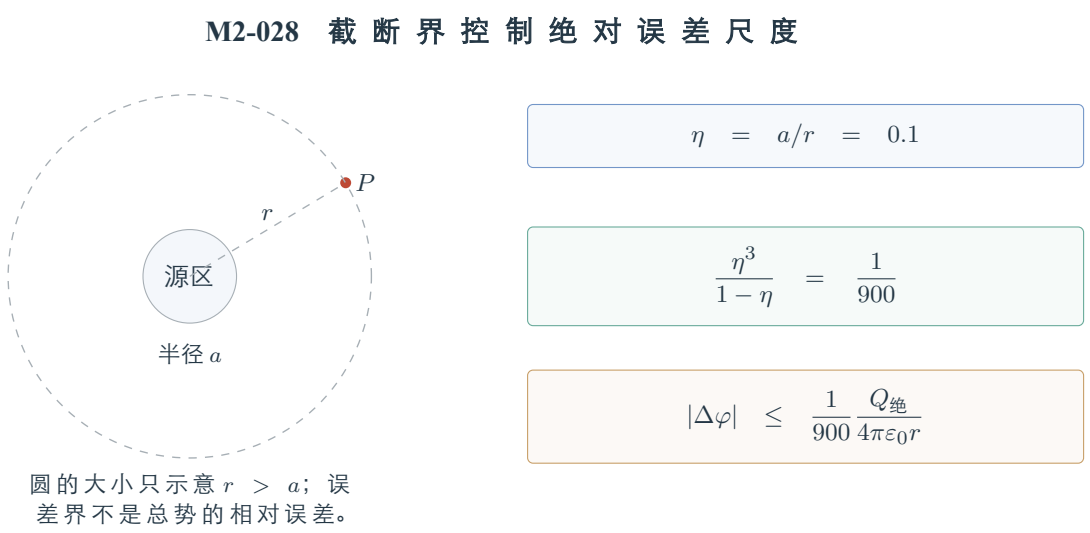


图 M2-028：截断界控制绝对误差尺度

图 M2-028 把全部源限制在半径a 内，场点位于外部。遗漏级数从$L+1=3$ 阶开始，用$\eta=a/r$ 控制等比尾和；其尺度使用各电荷绝对值之和，因此不能把该界直接解释成实际总电势的相对误差。

若$a/r=0.1$，保留到四极项$L=2$，则

$$\frac{\eta^3}{1-\eta}=\frac{10^{-3}}{0.9}=\frac{1}{900}.$$

这说明绝对误差不超过

$$\frac{1}{900}\frac{Q_{\text{绝}}}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

这不是总电势的相对误差：若正负电荷强烈抵消，或观测方向恰好位于某阶项的角向节点，总电势可能远小于上述电势尺度。

二、单极项、偶极项与四极项（基础必讲）

展开库仑核至二阶：

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{r}+\frac{r'\cos\gamma}{r^2}+\frac{r'^2(3\cos^2\gamma-1)}{2r^3}+O\!\left(\frac{a^3}{r^4}\right).$$

记$\mathbf{n}=\hat{\mathbf{r}}$，则

$$r'\cos\gamma=\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}'.$$

1. 单极矩

总电荷为

$$\boxed{Q=\int\rho(\mathbf{r}')\,dV'}.$$

单极电势为

$$\boxed{\varphi^{(0)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}}.$$

例 M2-029：净电荷决定最远区的首项

真空中有两个固定点电荷$+3q$与$-q$，其中$q>0$，它们都位于某个有限源区中，源区之外没有其他电荷或外场。取无穷远电势为零，在观察距离远大于源区尺度时，确定电势的最低非零多极阶和对应首项，说明为什么只凭总电荷就能确定最远区的主要衰减形式。

解答

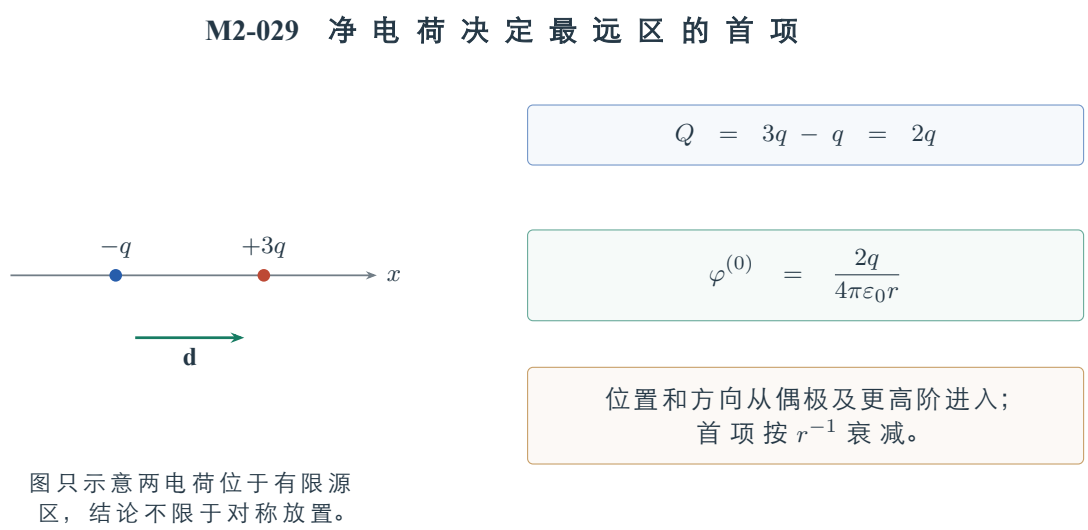


图 M2-029：净电荷决定最远区的首项

图 M2-029 中两电荷代数和为$2q$，不因摆放位置而改变。远区展开先保留这一总量除以r，电荷间距和方向只影响下一阶及以上项；最远区不能因异号电荷同时存在而默认单极项消失。

若局域体系由$+3q$与$-q$组成，则$Q=2q$。无论两电荷如何摆放，只要观测距离远大于源区尺度，最低阶电势必为

$$\varphi^{(0)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{r}.$$

电荷间距和方向只从偶极项及更高阶项开始进入。

2. 偶极矩

电偶极矩为

$$\boxed{\mathbf{p} = \int \rho(\mathbf{r}')\mathbf{r}'\,dV'}.$$

偶极电势为

$$\boxed{\varphi^{(1)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{n}}{r^2}}.$$

例 M2-030：中性体系从偶极阶开始

真空中一个局域电荷对由$-q$与$+q$构成，$q>0$；从负电荷到正电荷的位移为非零矢量$\mathbf{d}$，令中点为展开原点。在$r \gg |\mathbf{d}|$的远区，求总电荷及最低非零多极矩，写出首项电势的角向依赖与随r的衰减阶数。

解答

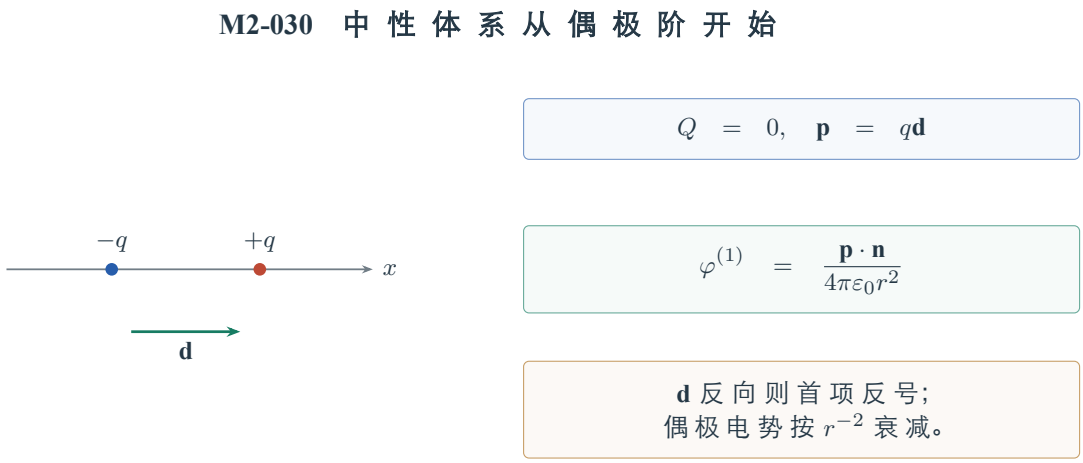


图 M2-030：中性体系从偶极阶开始

图 M2-030 的绿色位移从负端指向正端，故$\mathbf{p} = q\mathbf{d}$。两电荷的$1/r$ 项相消，第一项由该有向位移在观测方向上的投影决定；反转位移会反转偶极首项的符号。

$-q$ 指向$+q$ 的位移为$\mathbf{d}$ 时，

$$Q = 0, \qquad \mathbf{p} = q\mathbf{d}.$$

因此单极项消失，远场从r^{-2} 的偶极电势开始；把$\mathbf{d}$ 方向反转会使整个偶极首项变号。

3. 四极矩张量

本讲义固定采用对称无迹四极矩张量

$$\boxed{Q_{ij} = \int \rho(\mathbf{r}')\left(3x'_i x'_j - r'^2\delta_{ij}\right)dV'}.$$

它满足

$$Q_{ij} = Q_{ji}, \qquad Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0,$$

因此一般只有五个独立分量。使用重复指标求和约定，有

$$n_i Q_{ij} n_j = \int \rho(\mathbf{r}')\left[3(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}')^2 - r'^2\right]dV'.$$

所以四极电势为

$$\boxed{\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{n_i Q_{ij} n_j}{2r^3}}.$$

例 M2-031：三个电荷也能构成线型四极子

在真空z 轴上，$z = \ell$ 与$z = -\ell$ 处各固定一个$+q$，原点处固定$-2q$，其中$q > 0, \ell > 0$，取无穷远电势为零。以原点为展开中心、$+z$ 为极轴，求总电荷和电偶极矩，判断首个非零多极阶；给出轴对称四极系数$A_2 = \sum_i q_i z_i^2$ 或等价四极矩，说明远场首项怎样衰减。

解答

图 M2-031：三个电荷也能构成线型四极子

图 M2-031 的上下正电荷互相抵消偶极矩，中央负电荷再消去总电荷。把三个位置代入同一个无迹张量定义，得到纵向与横向分量之比为-2；因此远区首项为四极阶，而非由电荷个数命名。

在$z=\pm\ell$ 各放置$+q$，在原点放置$-2q$。则

$$Q=0, \qquad \mathbf{p}=\mathbf{0},$$

而

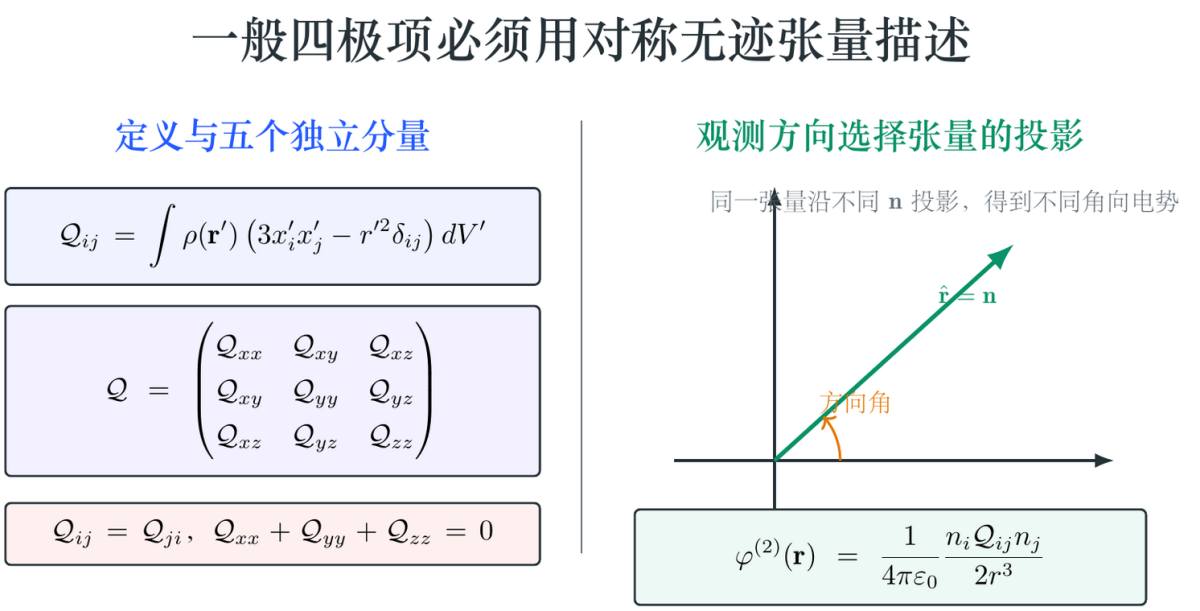
$$\mathcal{Q}_{zz}=4q\ell^2, \qquad \mathcal{Q}_{xx}=\mathcal{Q}_{yy}=-2q\ell^2.$$

故最低非零远场是四极项，电势按r^{-3} 衰减。这也说明“四极子”是最低非零矩量的名称，并不要求恰有四个电荷。

有些资料把

$$\Theta_{ij}=\int \rho\left(x_i'x_j'-\frac{1}{3}r'^2\delta_{ij}\right)dV'$$

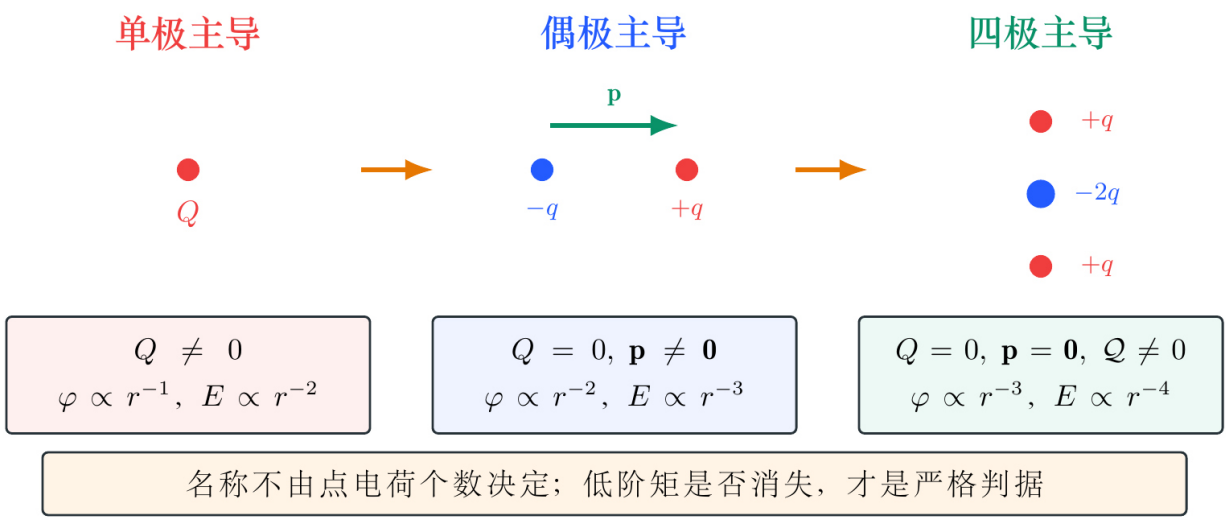
称为四极矩，此时$\mathcal{Q}_{ij}=3\Theta_{ij}$。比较不同资料时，必须同时核对定义和电势公式中的系数。



图示：对称无迹四极矩张量及其沿观测方向的投影

综合前三阶：

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{n}}{r^2} + \frac{n_i \mathcal{Q}_{ij} n_j}{2r^3} + \cdots\right].$$



图示：总电荷、偶极矩与四极矩中第一个非零量决定远场主导阶

展开阶数	矩量	电势衰减	电场衰减	成为主导项的条件
$L=0$	Q	r^{-1}	r^{-2}	$Q \neq 0$
$L=1$	$\mathbf{p}$	r^{-2}	r^{-3}	$Q=0,\ \mathbf{p} \neq 0$
$L=2$	$\mathcal{Q}_{ij}$	r^{-3}	r^{-4}	$Q=0,\ \mathbf{p}=0,\ \mathcal{Q} \neq 0$

“四极子”不是“必须有四个点电荷”的意思。严格判据是：总电荷和偶极矩消失，而四极矩不消失。三个点电荷同样可以构成线型四极子。

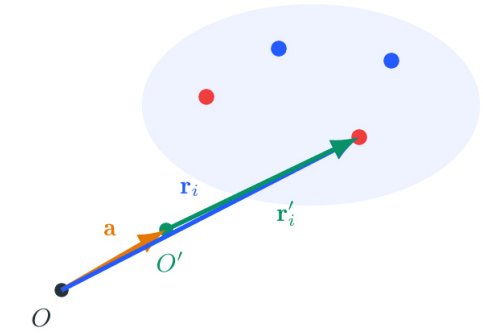
三、坐标原点平移与多极矩重分配（拔高选讲）

设新原点相对旧原点的位移为$\mathbf{a}$，则源点坐标变为

$$\mathbf{r}_i' = \mathbf{r}_i - \mathbf{a}.$$

完整电势不依赖原点，但各阶多极矩会重新分配

同一电荷分布的两套坐标



$$\mathbf{r}_i' = \mathbf{r}_i - \mathbf{a}$$

平移变换

$$Q' = Q$$

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}$$

$$\mathcal{Q}_{ij}' = \mathcal{Q}_{ij} - 3(a_i p_j + a_j p_i) + 2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{p})\delta_{ij} + Q(3a_i a_j - a^2\delta_{ij})$$

$Q = 0$，$\mathbf{p} = 0$ 时，四极矩才与原点无关

图示：同一电荷分布在原点平移前后的源点坐标与多极矩变换

总电荷显然不变：

$$\boxed{Q' = Q}.$$

偶极矩变为

$$\begin{aligned}\mathbf{p}' &= \int \rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r}' - \mathbf{a})dV' \\ &= \mathbf{p} - Q\mathbf{a},\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\mathbf{p}' = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}}.$$

对四极矩逐项展开可得

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{Q}_{ij}' = \mathcal{Q}_{ij} - 3(a_i p_j + a_j p_i) + 2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{p})\delta_{ij} \\ + Q(3a_i a_j - a^2\delta_{ij}).\end{aligned}}$$

由此得到：

1. Q 与原点无关；
2. 当$Q = 0$ 时，$\mathbf{p}$ 与原点无关；
3. 当$Q = 0$ 且$\mathbf{p} = 0$ 时，$\mathcal{Q}_{ij}$ 与原点无关。

若$Q \neq 0$，可以选取

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{p}}{Q}$$

使新原点下$\mathbf{p}' = 0$。这只是把偶极修正吸收到原点选择中；它不意味着真实电荷集中在该点，也不保证四极矩和更高阶矩消失。

例 M2-032：等效中心可以位于实际源区之外

真空x 轴上有两个固定电荷：$x = \ell$ 处为$+3q$，$x = -\ell$ 处为$-q$，其中$q > 0, \ell > 0$。先以$x = 0$ 为原点求总电荷和偶极矩，再把展开原点平移到$x = x_c$，用新坐标$x_i' = x_i - x_c$ 求使偶极矩为零的x_c。比较该中心与两个实际电荷位置，说明“等效中心”是否必须落在源点之间。

解答

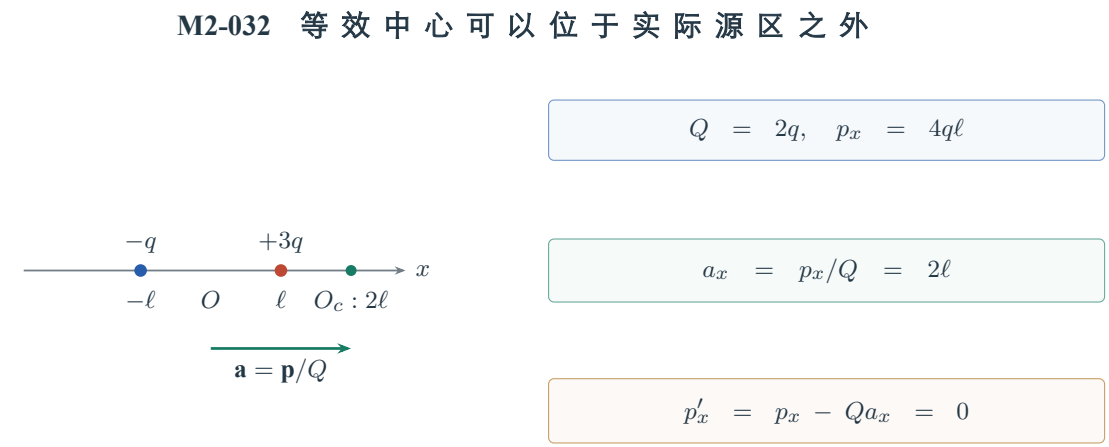


图 M2-032：等效中心可以位于实际源区之外

图 M2-032 的新原点O_c 位于右侧真实电荷之外。先计算代数总电荷和一次矩，再用$p_x - Qa_x = 0$ 选取平移量；这里消去的是展开中的偶极项，没有把真实电荷移到O_c。

$+3q$ 位于$x = \ell$，$-q$ 位于$x = -\ell$。以原点为参考，

$$Q = 2q, \qquad p_x = 3q\ell + q\ell = 4q\ell.$$

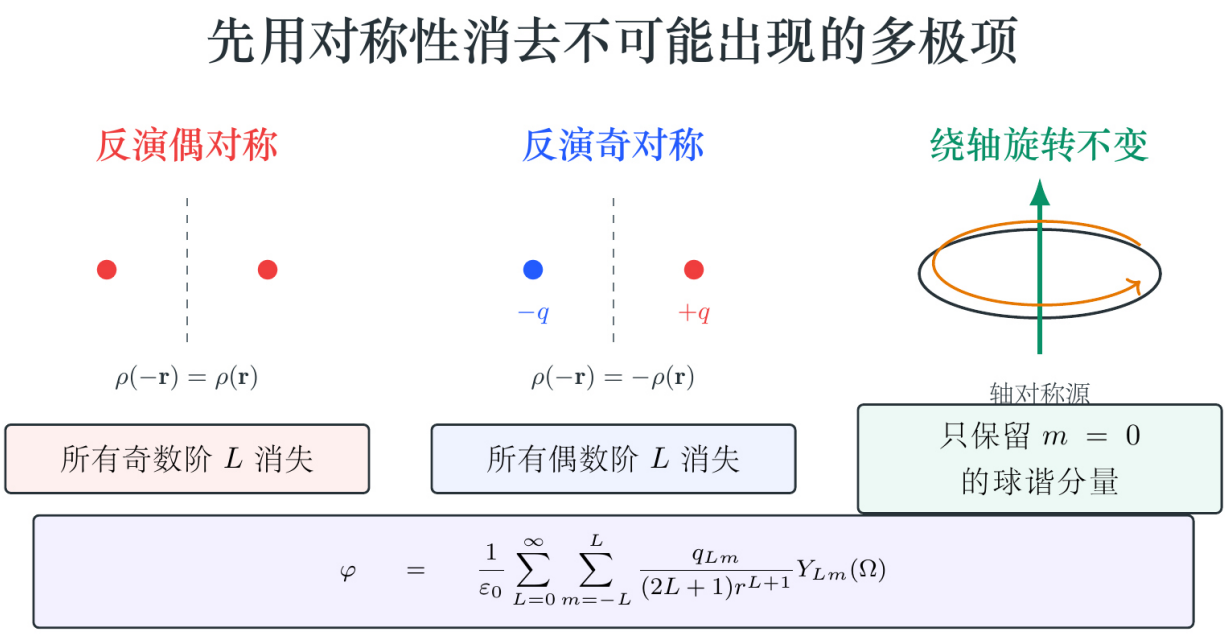
使偶极矩消失的新原点位于

$$a_x = \frac{p_x}{Q} = 2\ell.$$

该点甚至可以位于原电荷分布之外，进一步说明它是展开意义下的等效中心，而不是物质中心。

四、对称性筛选与球谐展开（基础筛选与拔高球谐）

在计算多极矩之前，先用对称性判断哪些阶必为零，通常能显著缩短计算。



图示：反演对称性和轴对称性对多极阶数与球谐分量的筛选

1. 反演对称性

球谐函数在空间反演下满足

$$Y_{Lm}(-\Omega) = (-1)^L Y_{Lm}(\Omega).$$

因此：

- 若$\rho(-\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})$，所有奇数阶$L$ 消失；
- 若$\rho(-\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r})$，所有偶数阶$L$ 消失。

注意，“某些阶因对称性消失” 不等于 “余下最低阶一定非零”，还要继续计算或利用其他对称性判断。

2. 一般球谐展开

库仑核的球谐加法定理为

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = 4\pi\sum_{L=0}^{\infty}\sum_{m=-L}^{L}\frac{1}{2L+1}\frac{r'^L}{r^{L+1}}Y_{Lm}(\Omega)Y_{Lm}^*(\Omega'), \qquad r > r'.$$

定义球多极矩

$$\boxed{q_{Lm} = \int \rho(\mathbf{r}')r'^L Y_{Lm}^*(\Omega')\,dV'},$$

便有

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{L=0}^{\infty}\sum_{m=-L}^{L}\frac{q_{Lm}}{(2L+1)r^{L+1}}Y_{Lm}(\Omega)}.$$

这一定义采用归一化球谐函数；若球谐归一化约定改变，q_{Lm} 的系数也会随之改变。

3. 轴对称情形

若源绕z 轴旋转不变，则只有$m = 0$ 分量。定义

$$A_L = \int \rho(\mathbf{r}') r'^L P_L(\cos\theta')\, dV',$$

电势化为

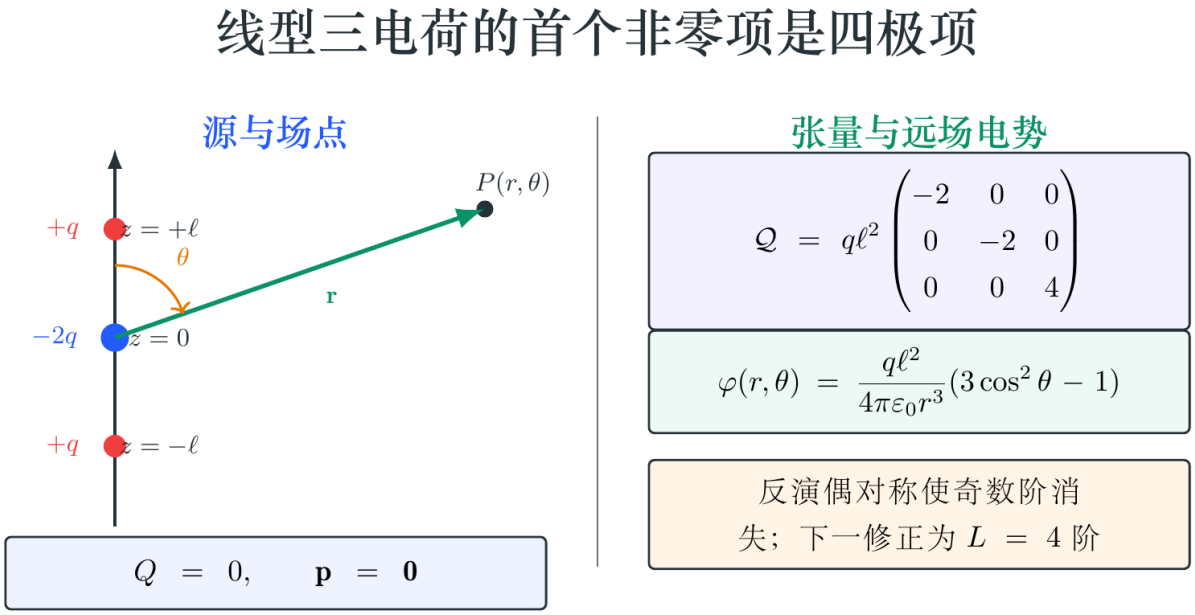
$$\boxed{\varphi(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{L=0}^{\infty} \frac{A_L}{r^{L+1}} P_L(\cos\theta)}.$$

其中

$$A_0 = Q, \qquad A_1 = p_z, \qquad A_2 = \frac{1}{2} Q_{zz}.$$

五、线型电四极子（基础必讲与拔高选讲）

考虑三个点电荷：$+q$ 位于$z=\ell$，$-2q$ 位于原点，$+q$ 位于$z=-\ell$。



图示：线型三电荷的总电荷、偶极矩、四极张量与远场电势

1. 精确电势与阶数筛选

精确电势为

$$\varphi_{\text{精确}}(r,\theta) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+\ell^2-2r\ell\cos\theta}} + \frac{1}{\sqrt{r^2+\ell^2+2r\ell\cos\theta}} - \frac{2}{r}\right].$$

系统总电荷与偶极矩均为零：

$$Q = q - 2q + q = 0,$$

$$\mathbf{p} = q\ell\mathbf{e}_z + q(-\ell\mathbf{e}_z) = \mathbf{0}.$$

电荷分布满足反演偶对称，故所有奇数阶L 消失。对$r > \ell$，精确级数可写为

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ell^{2n}}{r^{2n+1}}P_{2n}(\cos\theta)}.$$

首项对应$n=1$、$L=2$：

$$\boxed{\varphi^{(2)}(r,\theta)=\frac{q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta-1)}.$$

下一修正为$L=4$，所以在四极首项不为零的一般方向上，相对修正为$O((\ell/r)^2)$。

2. 四极张量与电场

逐个点电荷求和：

$$\boxed{Q=q\ell^2\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-2&0\\0&0&4\end{pmatrix}}.$$

令

$$C=\frac{q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0},$$

则$\varphi^{(2)}=C(3\cos^2\theta-1)r^{-3}$。求梯度得

$$\boxed{E_r=\frac{3q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}(3\cos^2\theta-1)},$$

$$\boxed{E_\theta=\frac{6q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\sin\theta\cos\theta},\qquad E_\phi=0.$$

电势按r^{-3} 衰减，电场按r^{-4} 衰减。

3. 四极首项的零势锥

四极首项在

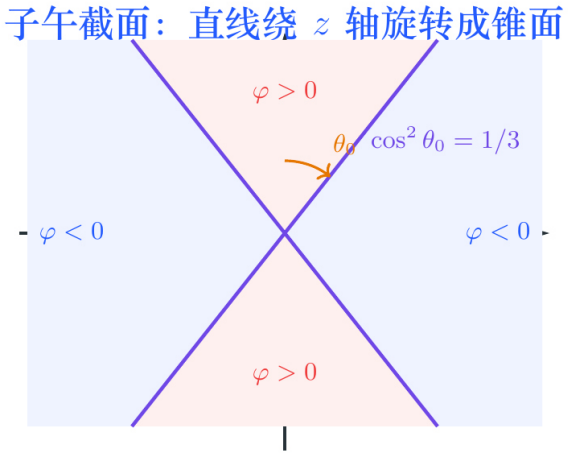
$$3\cos^2\theta_0-1=0$$

处为零，即

$$\boxed{\cos^2\theta_0=\frac{1}{3},\qquad \theta_0\approx 54.7^\circ,125.3^\circ}.$$

子午截面中的四条射线绕z 轴旋转，形成两张圆锥面。

四极首项的零电势锥面不是零电场面



四极场分量

$$E_r = \frac{3q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}(3\cos^2\theta - 1)$$

$$E_\theta = \frac{6q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\sin\theta\cos\theta$$

在 $\theta = \theta_0$：$\varphi = 0$、$E_r = 0$，但 $E_\theta \neq 0$

图示：线型四极首项的正负区域、零势锥和非零角向电场

在该角度，四极近似给出

$$\varphi^{(2)} = 0, \qquad E_r^{(2)} = 0,$$

但

$$E_\theta^{(2)} = \frac{6q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\sin\theta_0\cos\theta_0 \neq 0.$$

所以零电势锥不是零电场面。对有限三电荷系统，$L = 4, 6, \ldots$ 项仍然存在，精确零势面会相对四极锥发生$O((\ell/r)^2)$ 的偏移；在θ_0 方向不能用四极首项计算总电势的相对误差。

六、非轴对称四极子（拔高选讲）

在xy 平面内，令$+q$ 位于$(\pm a, 0, 0)$，$-q$ 位于$(0, \pm a, 0)$。该系统有

$$Q = 0, \qquad \mathbf{p} = \mathbf{0}.$$

四极张量为

$$\boxed{Q = 6qa^2\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

因为

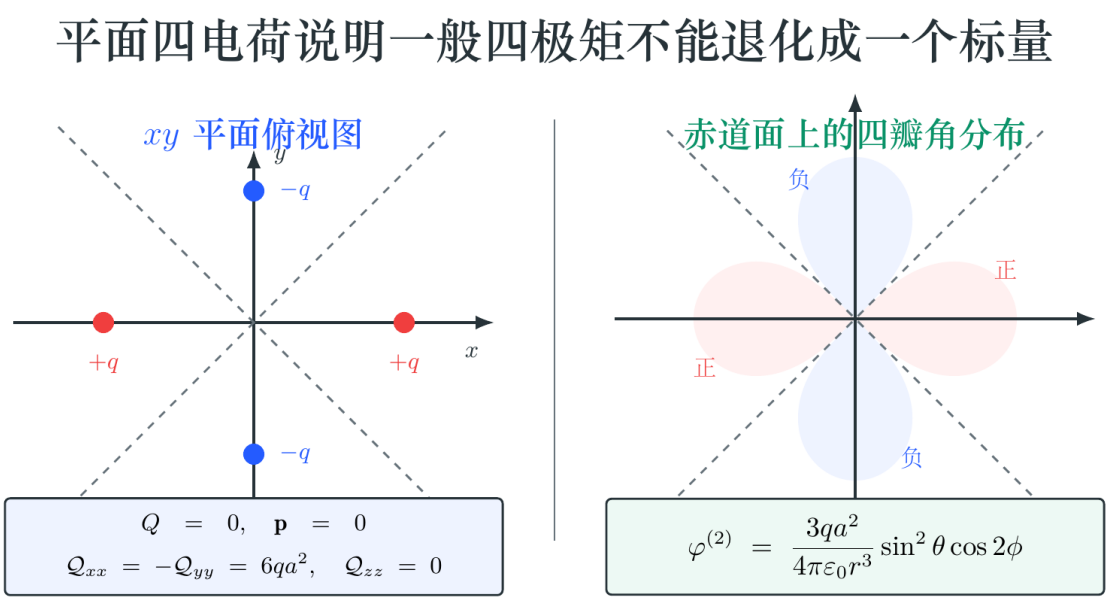
$$n_x = \sin\theta\cos\phi, \qquad n_y = \sin\theta\sin\phi,$$

所以

$$\begin{aligned} n_i Q_{ij} n_j &= 6qa^2(n_x^2 - n_y^2) \\ &= 6qa^2\sin^2\theta\cos 2\phi. \end{aligned}$$

远场四极电势为

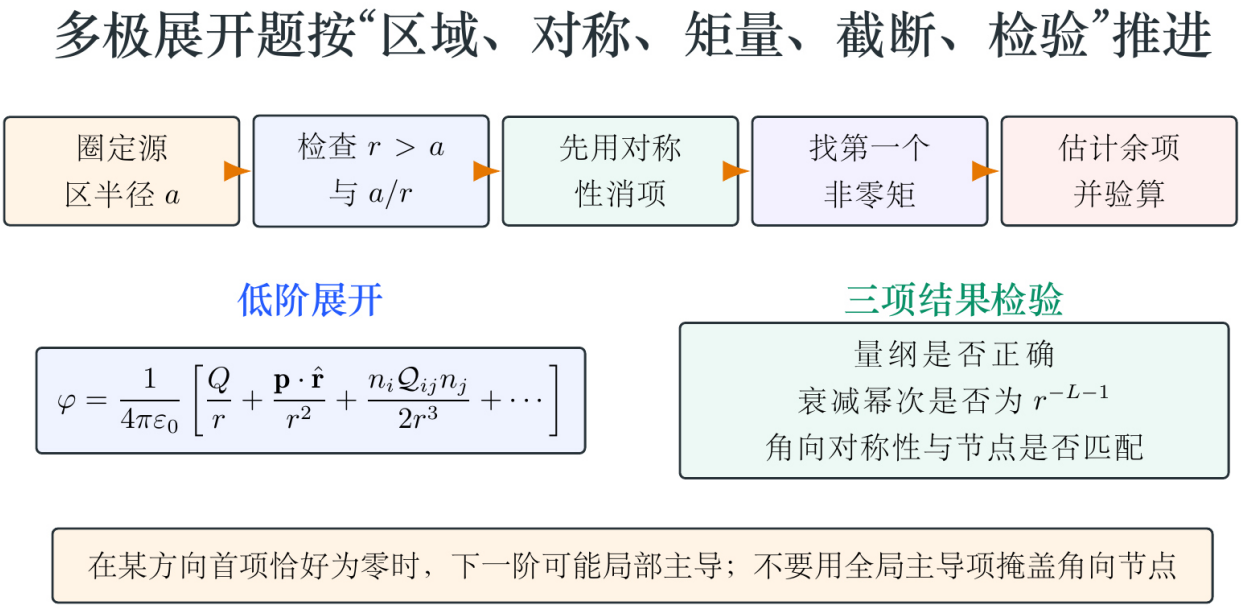
$$\boxed{\varphi^{(2)}(r,\theta,\phi)=\frac{3qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sin^2\theta\cos 2\phi}.$$



图示：平面四电荷的四极张量及赤道面四瓣角分布

在赤道面$\theta=\pi/2$，电势随$\cos 2\phi$ 变化：沿$\pm x$ 方向为正，沿$\pm y$ 方向为负；$x=\pm y$ 对应的竖直平面是角向节点面。这个例子说明，一般四极矩必须用张量或q_{2m} 描述，不能只用一个标量“Q_2”。

七、多极展开的使用条件



图示：多极展开中的源区、对称性、矩量和截断误差

1. **先圈定源区。**选择原点并给出包围半径a；若场点不满足$r>a$，外部多极级数不能覆盖整个源区。
2. **区分收敛与近似。** $r>a$ 保证可展开，$a/r\ll 1$ 才保证低阶截断有效。
3. **先用对称性。**反演、镜像和轴对称常能直接消去整组多极项。
4. **再找第一个非零矩。**点电荷个数不能决定“几极子”，低阶矩是否消失才是判据。

5. **固定四极矩约定。**若定义中是否含因子3 不同，电势公式前的系数也不同。
6. **检查原点依赖。** Q 总是不变；$\mathbf{p}$ 只在$Q=0$ 时不变；$\mathcal{Q}$ 只在$Q=0$ 且$\mathbf{p}=0$ 时不变。
7. **不要忽略角向节点。**全局主导项可能在某些方向恰好为零，下一阶会在这些方向局部主导。
8. **检查衰减幂次。** L 阶电势按r^{-L-1} 衰减，相应电场按r^{-L-2} 衰减。
9. **近场回到精确式。**多极展开不能描述紧邻某个真实点电荷的库仑奇点结构。

八、练习与解答

作业一：线型电四极子的远场

题号：M2-033

层级：复赛　　**方法：**多极展开

所有电荷位于真空，$q>0,\ell>0$；以原点为球坐标中心，$+z$ 为极轴，取无穷远零势。远场比较使用$r\gg\ell$。

三个点电荷$+q,-2q,+q$ 分别位于$z=\ell,0,-\ell$。求：

1. 精确电势；
2. 第一个非零多极项及其相对修正阶数；
3. 四极近似下的E_r、E_θ；
4. 四极首项的零势锥，并说明该锥面上电场是否为零。

解答

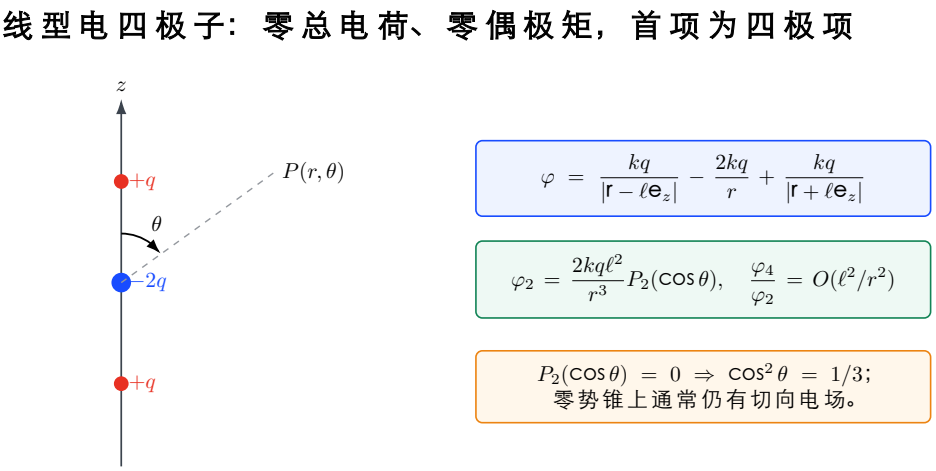


图 M2-033：线型电四极子的远场

图 M2-033 的三个源沿同一轴线且关于中心对称，奇数阶全部抵消。精确距离展开后取第一个非零偶数阶，再对径向和极角分别求导；在四极电势为零的锥面上，角向导数仍可非零，所以电场不随电势首项一起消失。

精确电势为

$$\varphi_{\text{精确}}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+\ell^2-2r\ell\cos\theta}}+\frac{1}{\sqrt{r^2+\ell^2+2r\ell\cos\theta}}-\frac{2}{r}\right].$$

总电荷为零，偶极矩也为零；反演偶对称又使所有奇数阶消失。因此展开从$L=2$ 开始：

$$\varphi=\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ell^{2n}}{r^{2n+1}}P_{2n}(\cos\theta).$$

首项为

$$\boxed{\varphi^{(2)} = \frac{q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)}.$$

下一项是$L = 4$，在首项不为零的一般方向上相对修正为$O((\ell/r)^2)$。

求梯度：

$$\boxed{E_r = \frac{3q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}(3\cos^2\theta - 1)},$$

$$\boxed{E_\theta = \frac{6q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\sin\theta\cos\theta}.$$

零势角满足

$$\cos^2\theta_0 = \frac{1}{3}.$$

在该角度$\varphi^{(2)} = E_r^{(2)} = 0$，但$E_\theta^{(2)} \neq 0$，所以零势锥不是零场面。有限体系的高阶项还会使精确零势面略微偏离该锥面。

作业二：两个等量正电荷的单极项与四极修正

题号：M2-034

层级：复赛　　**方法：**多极展开

电荷位于真空，$q > 0, a > 0$；以两电荷中点为展开原点，$+z$ 为极轴，θ 自该轴量起，零势取在无穷远。

两个点电荷$+q$ 位于$z = \pm a$。求远场电势至r^{-3} 阶，并比较轴线和赤道面上四极修正相对单极项的大小。

解答

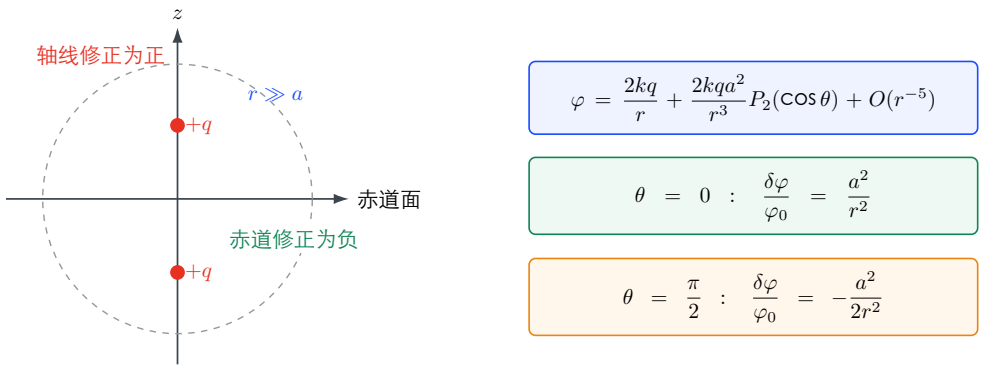


图 M2-034：两个等量正电荷的单极项与四极修正

图 M2-034 的两个同号电荷使总电荷加倍，而位置的一次矩抵消。以同一个半径比较轴向和赤道方向时，四极项的P_2 因子分别为 1 与$-1/2$，由此决定相对单极项的修正符号和大小。

精确电势为

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\mathbf{r} - a\mathbf{e}_z|} + \frac{1}{|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_z|}\right].$$

两项相加时奇数阶消失：

$$\varphi = \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r} + \frac{a^2}{r^3}P_2(\cos\theta) + O\!\left(\frac{a^4}{r^5}\right)\right].$$

因此

$$\boxed{\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{2q}{r} + \frac{qa^2}{r^3}(3\cos^2\theta - 1)\right] + O\!\left(\frac{qa^4}{4\pi\varepsilon_0 r^5}\right).}$$

轴线上$\cos\theta = \pm 1$，故

$$\frac{\varphi^{(2)}}{\varphi^{(0)}} = \frac{2qa^2/r^3}{2q/r} = \frac{a^2}{r^2}.$$

赤道面上$\cos\theta = 0$，故

$$\frac{\varphi^{(2)}}{\varphi^{(0)}} = -\frac{qa^2/r^3}{2q/r} = -\frac{1}{2}\frac{a^2}{r^2}.$$

该系统虽然偶极矩为零，但总电荷不为零，因此远场仍由单极项主导，四极项只是修正。

作业三：平面四电荷的四极张量

题号：M2-035

层级：复赛　　**方法：**多极展开

四个电荷位于真空，$q > 0, a > 0$，以给定坐标原点展开。采用对称无迹约定$Q_{ij} = \sum_\nu q_\nu(3x_{\nu i}x_{\nu j} - r_\nu^2\delta_{ij})$，场点方向为$\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$。

$+q$ 位于$(\pm a, 0, 0)$，$-q$ 位于$(0, \pm a, 0)$。求Q、$\mathbf{p}$、Q_{ij} 和远场四极电势。

解答

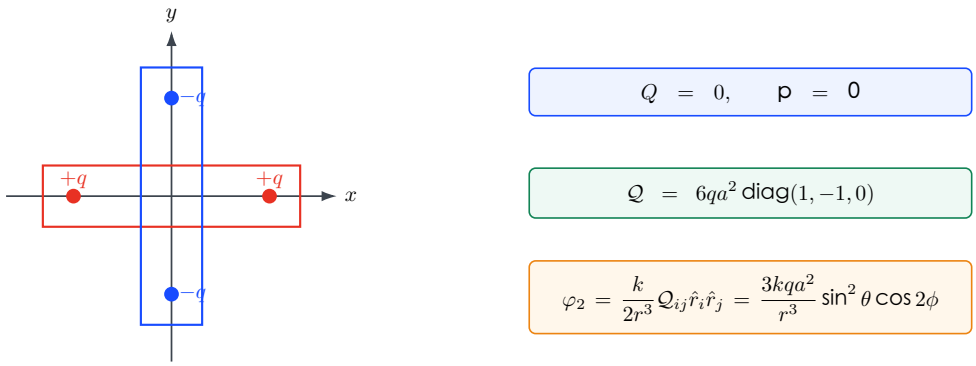


图 M2-035：平面四电荷的四极张量

图 M2-035 中x 轴正电荷与y 轴负电荷具有相同半径。总电荷和偶极矩均为零，四极张量的xx, yy 分量等大反号，zz 分量为零；与观测方向二次投影后得到四瓣角分布。

总电荷为

$$Q = 2q - 2q = 0.$$

每对同号电荷关于原点对称，所以

$$\mathbf{p} = \mathbf{0}.$$

按

$$Q_{ij} = \sum_s q_s (3x_{s,i}x_{s,j} - r_s^2\delta_{ij})$$

逐项求和。所有非对角元均为零，并有

$$Q_{xx} = 6qa^2, \qquad Q_{yy} = -6qa^2, \qquad Q_{zz} = 0.$$

因此

$$\boxed{Q = 6qa^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

代入四极电势：

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3qa^2}{r^3}(n_x^2 - n_y^2)$$
$$= \boxed{\frac{3qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sin^2\theta\cos 2\phi}.$$

作业四：证明四极矩的原点不变条件

题号：M2-036

层级：复赛　　**方法：**多极展开

用源坐标$\mathbf{r}_\nu$定义$\mathbf{p} = \sum q_\nu \mathbf{r}_\nu$及$Q_{ij} = \sum q_\nu(3x_{\nu i}x_{\nu j} - r_\nu^2\delta_{ij})$；平移后$\mathbf{r}'_\nu = \mathbf{r}_\nu - \mathbf{a}$。连续分布可将求和改为积分。

已知一个局域电荷系统满足$Q = 0$、$\mathbf{p} = 0$。证明平移坐标原点后，其对称无迹四极矩Q_{ij}不变。

解答

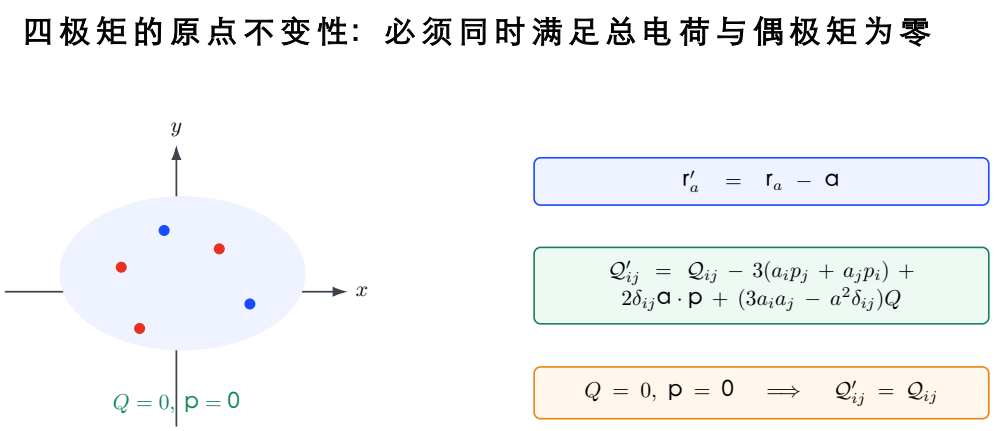


图 M2-036：证明四极矩的原点不变条件

图 M2-036 的坐标平移只改变同一组源点的位置坐标。展开新四极矩时，附加项分别正比于总电荷和偶极矩；由于题设两者为零，所有平移项同时消失，不能把这一不变性推广到任意带净电荷体系。

原点平移$\mathbf{a}$后，$x_i' = x_i - a_i$。于是

$$Q'_{ij} = \int \rho\Big[3(x_i - a_i)(x_j - a_j) - |\mathbf{r} - \mathbf{a}|^2 \delta_{ij}\Big] dV.$$

展开并整理：

$$Q'_{ij} = Q_{ij} - 3(a_i p_j + a_j p_i) + 2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{p})\delta_{ij} + Q(3a_i a_j - a^2\delta_{ij}).$$

代入$Q = 0$、$\mathbf{p} = 0$，立即得到

$$\boxed{Q'_{ij} = Q_{ij}}.$$

若只满足$Q = 0$而$\mathbf{p} \neq 0$，四极矩一般仍会随原点改变。

作业五：截断误差界的使用

题号：M2-037

层级：复赛　　**方法：**多极展开

源区球心即多极展开原点，$r > a$；定义$Q_{\text{绝}} = \int |\rho|\, dV$，点电荷情形改为$\sum |q_i|$。这里要求电势绝对误差相对于指定正尺度的界。

某局域电荷分布包含在半径a内，场点满足$a/r = 1/5$。若保留到四极项$L = 2$，估计遗漏电势相对于尺度

$$\frac{Q_{\text{绝}}}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

的上界，并说明它是否等于总电势的相对误差。

解答

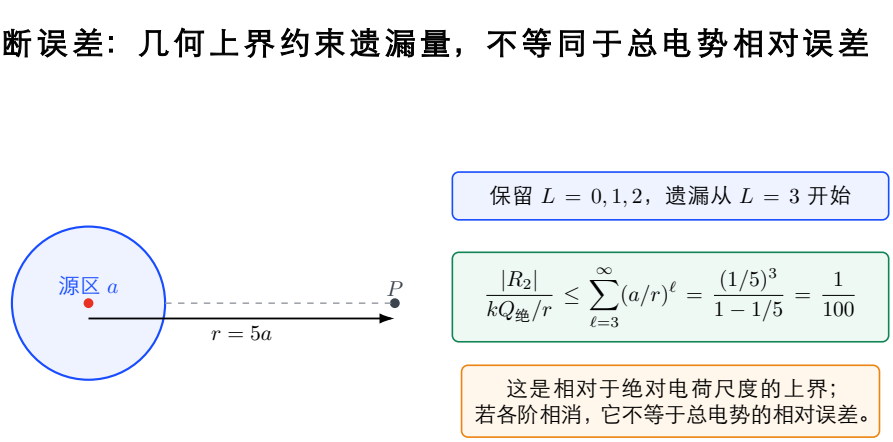


图 M2-037：截断误差界的使用

图 M2-037 将源区与外部场点分开，控制参数为$\eta = 1/5$。保留四极项后，从三阶开始的尾和上界为$\eta^3/(1-\eta) = 0.01$；该数乘以绝对电荷尺度，不能除以可能因相消而很小的总势当作同一相对误差。

取$\eta = 1/5$、$L = 2$：

$$\frac{\eta^{L+1}}{1-\eta} = \frac{(1/5)^3}{1-1/5} = \frac{1/125}{4/5} = \frac{1}{100}.$$

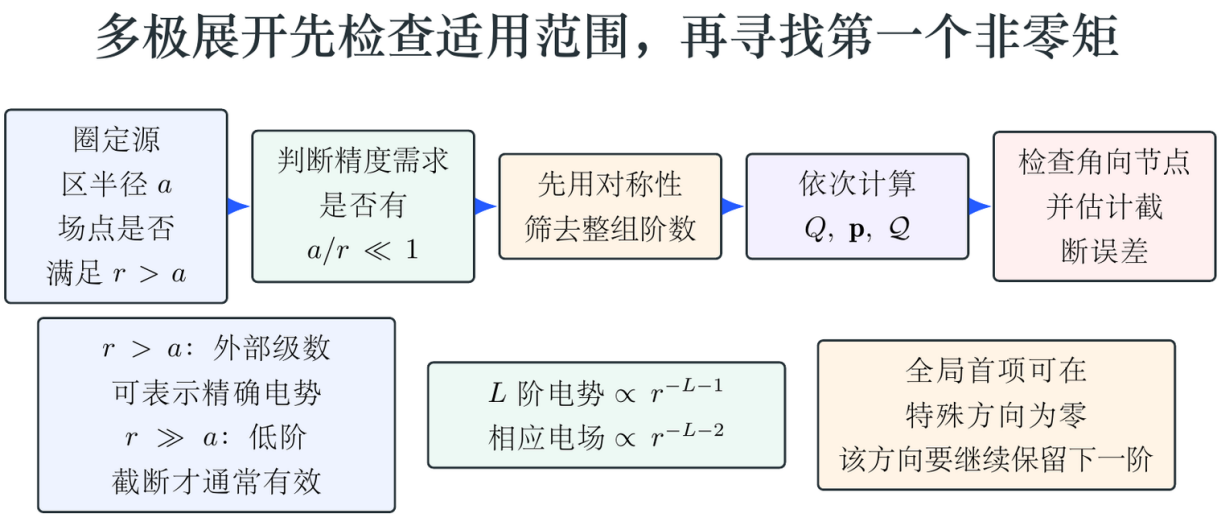
所以

$$\boxed{|\Delta\varphi_2| \le \frac{1}{100}\frac{Q_{\text{绝}}}{4\pi\varepsilon_0 r}}.$$

这只是以总绝对电荷构造的绝对误差界，不一定是总电势的相对误差。若低阶项因正负电荷抵消或角向节点而很小，总电势的相对误差可能远大于1%，此时应直接比较下一非零项或使用精确式。

专题十二：电偶极子与多极展开练习（拔高选讲）

以下练习检验多极展开中的几个基本判断：远区条件是否成立，最低非零多极矩是哪一阶，以及角向节点是否同时消去电场主阶。带净电荷时，还要区分坐标原点与等效电荷中心。



图示：多极综合题的适用范围与判阶

一、远区判阶：适用范围先于矩量计算

设局域电荷分布完全包含在以所选原点O 为球心、半径为a 的球内。对场点$\mathbf{r} = r\mathbf{n}$，有

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{n}}{r^2} + \frac{n_i \mathcal{Q}_{ij} n_j}{2r^3} + O\!\left(\frac{Q_{\text{绝}} a^3}{r^4}\right)\right],$$

其中

$$Q = \int \rho\, dV, \qquad \mathbf{p} = \int \rho \mathbf{r}'\, dV,$$

$$\mathcal{Q}_{ij} = \int \rho(3x'_i x'_j - r'^2\delta_{ij})\, dV, \qquad Q_{\text{绝}} = \int |\rho|\, dV.$$

这里必须区分两个条件：

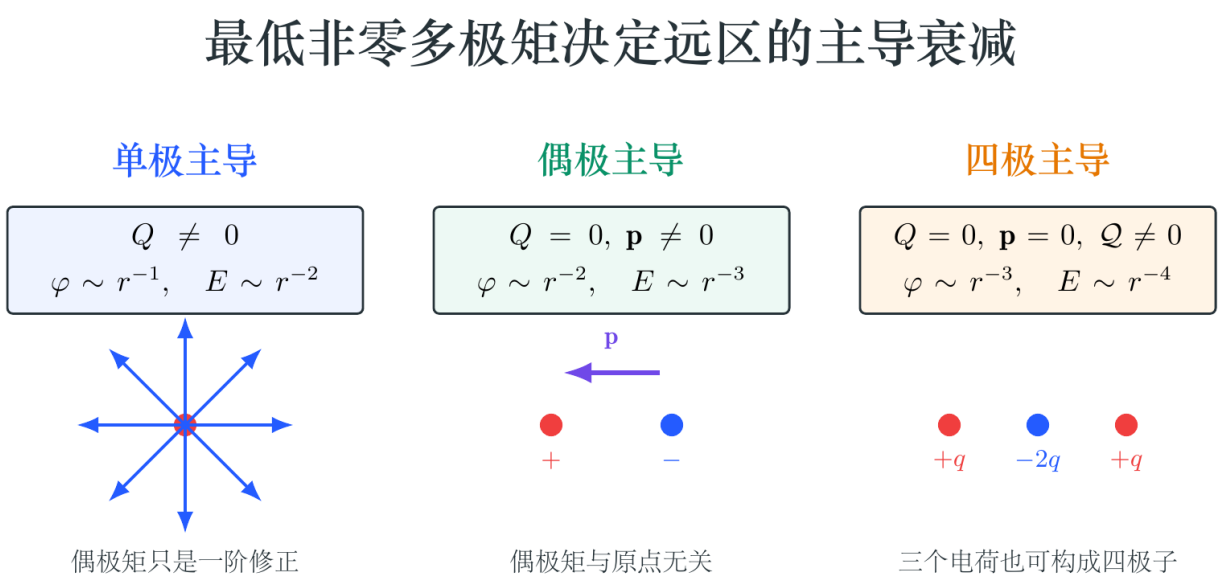
1. $r > a$ 保证外部多极级数对整个源区成立；
2. $a/r \ll 1$ 才保证只保留少数低阶项通常具有较高精度。

若第一个非零多极矩的阶数为L，则一般方向上

$$\varphi^{(L)} \propto r^{-L-1}, \qquad \mathbf{E}^{(L)} \propto r^{-L-2}.$$

因此判阶顺序是

$$Q \longrightarrow \mathbf{p} \longrightarrow \mathcal{Q}_{ij} \longrightarrow \text{更高阶矩}.$$



图示：单极、偶极与四极主导条件及其衰减阶次

第一个非零矩	主导电势	主导电场	必要条件
单极矩Q	r^{-1}	r^{-2}	$Q \neq 0$
偶极矩$\mathbf{p}$	r^{-2}	r^{-3}	$Q = 0,\ \mathbf{p} \neq 0$
四极矩$\mathcal{Q}$	r^{-3}	r^{-4}	$Q = 0,\ \mathbf{p} = 0,\ \mathcal{Q} \neq 0$

例 M2-038：偶极项为零不等于纯四极子

真空z 轴的$z = \pm a$ 处各固定一个电荷$+q$，其中$a > 0, q > 0$。以中点为展开原点，取$\varphi(\infty) = 0$，只考察$r \gg a$ 的远区。利用关于原点的反演对称性筛选多极阶数，求总电荷与偶极矩，并判断偶极项消失是否足以将该体系称为纯四极子。

解答

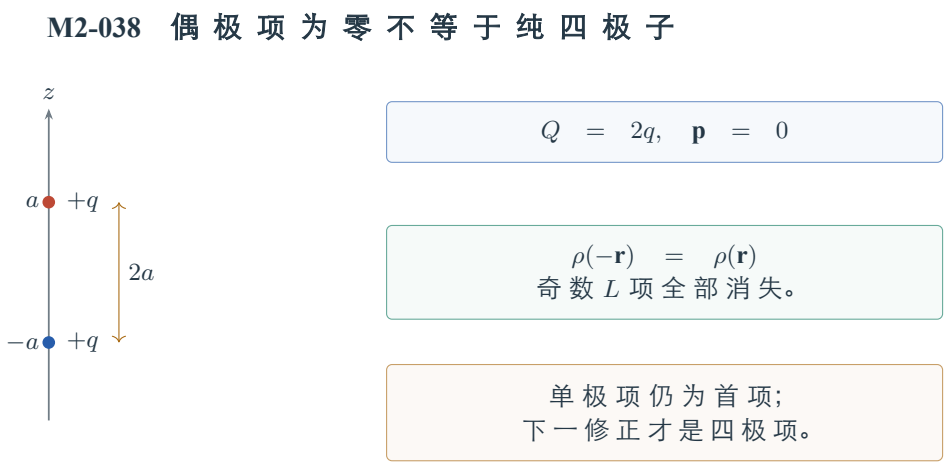


图 M2-038：偶极项为零不等于纯四极子

图 M2-038 的两电荷同号且关于原点对称，间距标记不是非零偶极矩。反演对称性使奇数阶消失，但总电荷仍为$2q$；所以场从单极阶开始，四极只是下一修正。

两个$+q$ 位于$z = \pm a$，虽然关于原点的偶极矩为零，但总电荷为$2q$，所以远区仍由单极项主导。偶极项消失只意味着下一修正从四极项开始，并不意味着该体系是 “纯四极子”。

若体系具有反演对称性，还可在计算前筛去整组阶数：

$$\rho(-\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) \quad \Longrightarrow \quad L = 1, 3, 5, \ldots \text{ 全部消失,}$$

$$\rho(-\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r}) \quad \Longrightarrow \quad L = 0, 2, 4, \ldots \text{ 全部消失.}$$

对称性只能说明某些阶必为零；余下的最低阶是否非零，仍需继续计算。

二、带净电荷体系：等效电荷中心

设新原点O' 相对旧原点O 的位移为$\mathbf{a}$。同一源点在新坐标中的位置为

$$\mathbf{r}_i' = \mathbf{r}_i - \mathbf{a}.$$

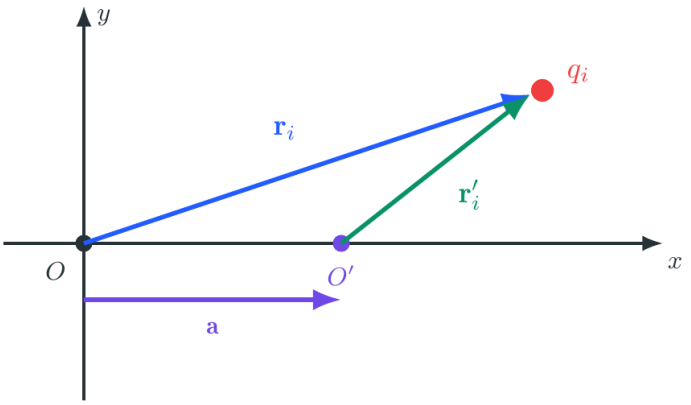
总电荷不变，而偶极矩变为

$$\begin{aligned}\mathbf{p}' &= \sum_i q_i \mathbf{r}_i' \\ &= \sum_i q_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{p} - Q\mathbf{a}.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\mathbf{p}' = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}}.$$

改变原点会重新分配多极矩，但不会改变物理电势



$$\mathbf{r}_i' = \mathbf{r}_i - \mathbf{a}$$
$$Q' = Q$$

$$\boxed{\mathbf{p}' = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}}$$

$$Q = 0 \Rightarrow \mathbf{p}' = \mathbf{p}$$
$$Q \neq 0 \Rightarrow \mathbf{a}_c = \mathbf{p}/Q \text{ 可使 } \mathbf{p}' = 0$$

图示：原点平移时源点坐标与偶极矩的变化

当$Q \neq 0$ 时，可以选择

$$\boxed{\mathbf{a}_c = \frac{\mathbf{p}}{Q}}$$

使新原点下

$$\mathbf{p}^{(c)} = \mathbf{0}.$$

O_c 称为带净电荷体系的等效电荷中心。它的含义是：在单极项和偶极项的精度内，原体系与位于O_c 的点电荷Q 具有相同远场。

要严格验证这一点，考虑位于$\mathbf{a}_c$ 的点电荷Q：

$$\varphi_c(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{|\mathbf{r}-\mathbf{a}_c|}.$$

当$r \gg a_c$ 时，

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{a}_c|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{a}_c\cdot\mathbf{n}}{r^2} + O\!\left(\frac{a_c^2}{r^3}\right).$$

于是

$$\varphi_c(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{Q\mathbf{a}_c\cdot\mathbf{n}}{r^2} + O\!\left(\frac{Qa_c^2}{r^3}\right)\right].$$

代入$Q\mathbf{a}_c = \mathbf{p}$，单极项与偶极项恰好同原体系一致。

例 M2-039：等效中心可以位于实际源区之外

在真空中，$+3q$ 固定于$x = \ell$，$-q$ 固定于$x = -\ell$，其中$q > 0, \ell > 0$。以$x = 0$ 为初始展开原点，计算总电荷和电偶极矩。若新原点沿x 轴平移到x_c，求使新偶极矩为零的唯一x_c，并说明所得中心在实际两电荷区间内还是区间外。

解答

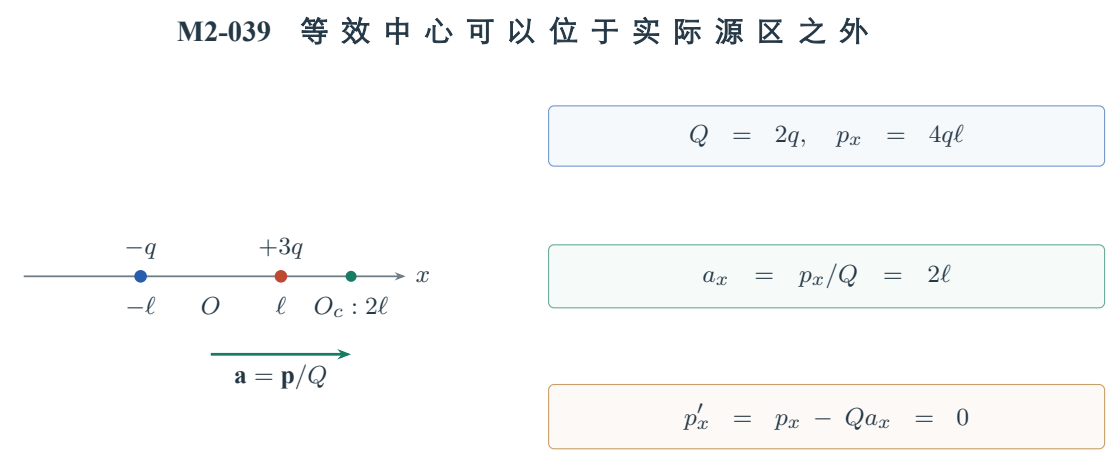


图 M2-039：等效中心可以位于实际源区之外

图 M2-039 的O_c 由一次矩与总电荷之比确定，位置为2ℓ。这一点落在原源区外不违反任何物理条件，因为它是远区展开的参考中心，并非电荷的真实支撑点。

$+3q$ 位于$x=\ell$，$-q$ 位于$x=-\ell$。以中点为原点，

$$Q = 2q, \qquad p_x = 3q\ell + q\ell = 4q\ell,$$

所以

$$x_c = \frac{p_x}{Q} = 2\ell.$$

等效中心位于原电荷区之外并不矛盾，因为它是远区展开的一阶等效点，不是实际电荷所在的位置。

三、消去偶极项以后：残余四极矩与收敛半径

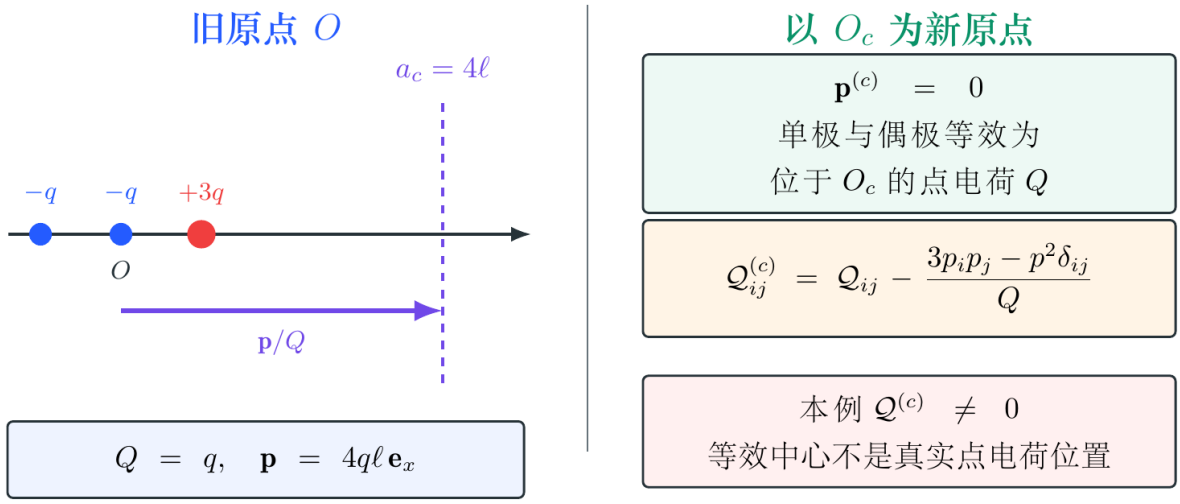
等效电荷中心只消去偶极项，不能消去体系的全部形状信息。四极矩在原点平移下满足

$$Q'_{ij} = Q_{ij} - 3(a_i p_j + a_j p_i) + 2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{p})\delta_{ij} + Q(3a_i a_j - a^2\delta_{ij}).$$

令$\mathbf{a} = \mathbf{a}_c = \mathbf{p}/Q$，得到等效中心处的残余四极矩

$$\boxed{Q^{(c)}_{ij} = Q_{ij} - \frac{3p_i p_j - p^2\delta_{ij}}{Q}}.$$

等效电荷中心只消去偶极项，形状信息仍留在高阶矩中



图示：等效电荷中心消去偶极项但保留残余四极矩

若用

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{a}_c, \qquad R = |\mathbf{R}|, \qquad \mathbf{N} = \frac{\mathbf{R}}{R}$$

表示场点相对等效中心的位置，则

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{R} + \frac{N_i \mathcal{Q}_{ij}^{(c)} N_j}{2R^3} + O\!\left(\frac{Q_{\text{绝}}\, b^3}{R^4}\right)\right],$$

其中b 是以O_c 为球心包围全部源电荷所需的半径。

这里有一个容易忽略的事实：改变展开中心会同时改变源区半径。消去偶极项不一定提高截断精度；若O_c 距离真实电荷区较远，新的b 可能比旧的a 大得多。

例 M2-040：消去偶极项后仍有残余四极矩

真空中$+3q$ 位于$x = \ell$、$-q$ 位于$x = -\ell$，其中$q > 0, \ell > 0$。现将多极展开中心移到$x_c = 2\ell$，以$x_i' = x_i - x_c$ 表示源点的新坐标。求相对于新中心的总电荷、偶极矩及最低残余高阶矩，判断消去偶极项后，该体系能否在整个外部空间严格等同于位于新中心的单个点电荷。

解答

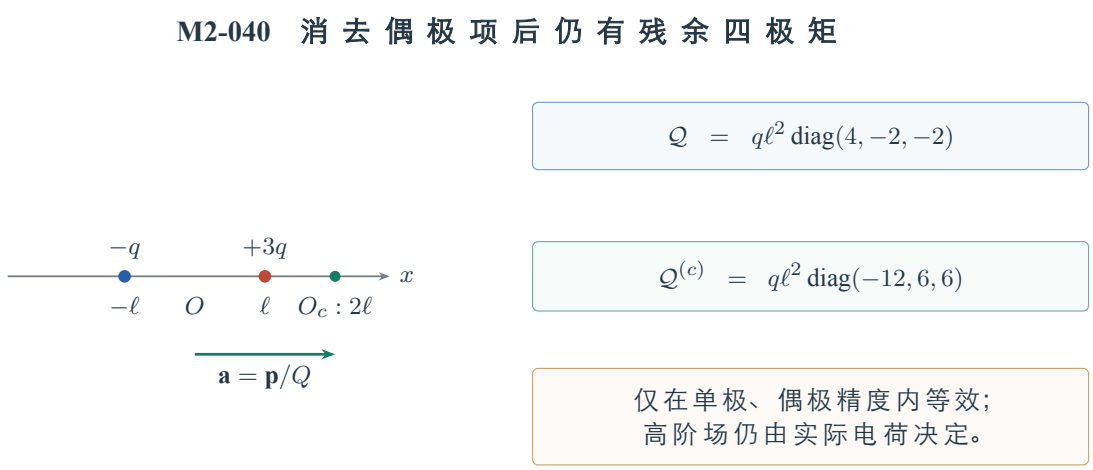


图 M2-040：消去偶极项后仍有残余四极矩

图 M2-040 保留两枚真实电荷，同时标出移到2ℓ 的展开中心。新中心处一次矩消失，但对相对新中心的坐标重新求二次矩仍得到非零张量；所以远区局部切线近似指向该中心，不代表近场完全成为点电荷场。

旧原点下

$$\mathcal{Q} = q\ell^2\begin{pmatrix}4&0&0\\0&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p} = 4q\ell\mathbf{e}_x, \qquad Q = 2q.$$

代入残余四极矩公式，得到

$$\mathcal{Q}^{(c)} = q\ell^2\begin{pmatrix}-12&0&0\\0&6&0\\0&0&6\end{pmatrix} \neq 0.$$

因此该体系并不严格等同于位于$x = 2\ell$ 的点电荷$2q$；两者只在单极和偶极精度内等效。

对于沿x 轴的带净电荷体系，若极轴也取为x 轴，则保留至偶极项时

$$E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r^2} + \frac{2p\cos\theta}{r^3}\right),$$

$$E_\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3}.$$

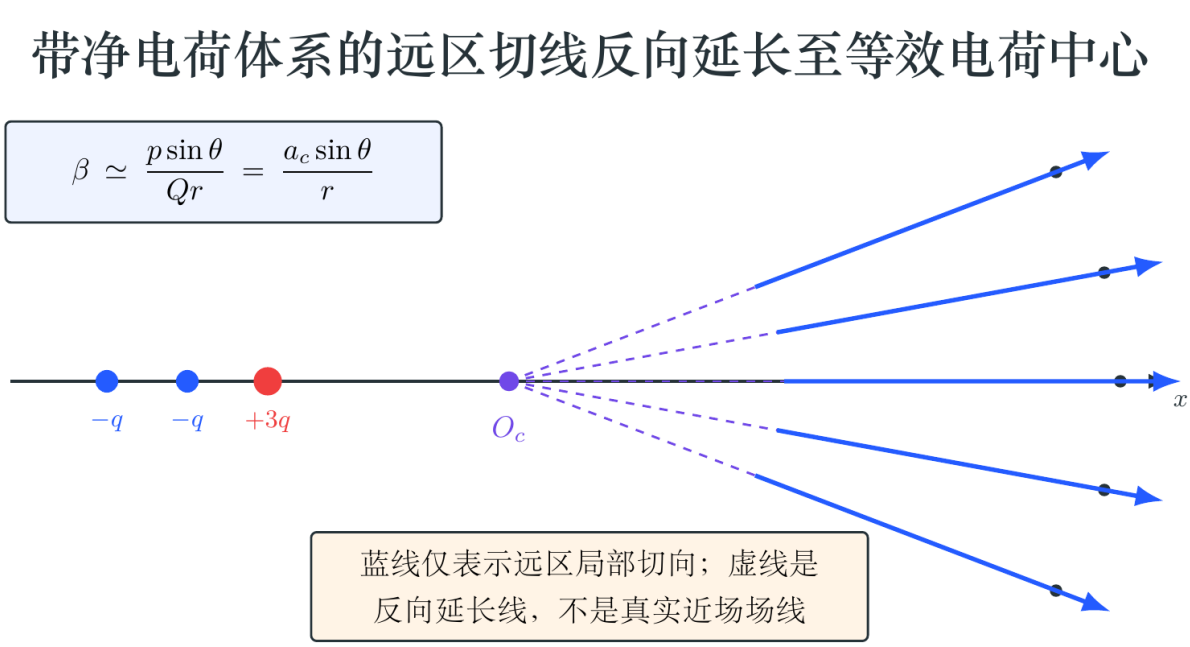
场线局部切线相对旧原点径向方向的偏角β 满足

$$\tan\beta = \frac{E_\theta}{E_r}.$$

在r 足够大时，

$$\beta \simeq \frac{p\sin\theta}{Qr} = \frac{a_c\sin\theta}{r}.$$

这正是从O_c 指向远处场点的直线相对旧原点径向方向的几何偏角。因此远区场线的局部切线反向延长后，近似交于等效电荷中心。



图示：远区局部切线反向延长至等效电荷中心

虚线只是远区切线的反向延长，不代表真实近场场线。真实场线仍由实际电荷分布决定；残余四极矩和更高阶矩会使它偏离严格直线。

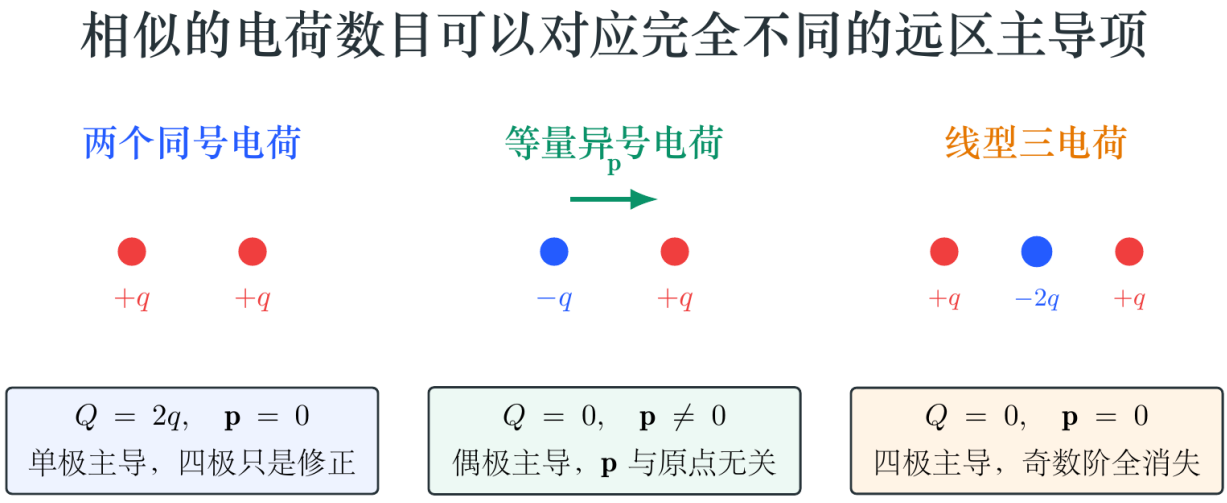
四、中性体系、对称性与角向节点

当$Q=0$时，

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p}.$$

因此中性体系的偶极矩与原点无关。只要$\mathbf{p}\neq 0$，就不可能通过移动原点消去偶极主项。

若进一步有$\mathbf{p}=0$，则四极矩也与原点无关。由此可见，第一个非零多极矩具有内禀意义：所有更低阶矩都为零时，它不再依赖原点选择。



图示：同号电荷、异号电荷与线型三电荷的远区主导项对比

1. 全局主导项与方向主导项

“四极项是全局首项” 不等于 “四极电势在每个方向都非零”。以线型三电荷

$$+q \text{ 位于} z=\ell, \qquad -2q \text{ 位于} z=0, \qquad +q \text{ 位于} z=-\ell$$

为例。对$r>\ell$，精确外部级数为

$$\varphi(r,\theta)=\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ell^{2n}}{r^{2n+1}}P_{2n}(\cos\theta).$$

一般方向上的首项是

$$\varphi^{(2)}=\frac{2q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}P_2(\cos\theta)=\frac{q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta-1).$$

当

$$\cos^2\theta_0=\frac{1}{3}$$

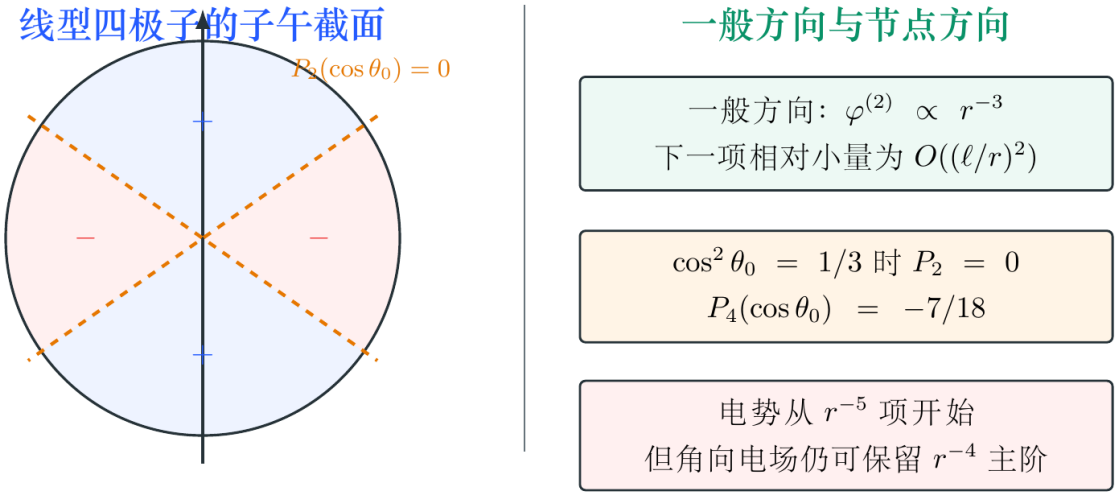
时，$P_2(\cos\theta_0)=0$。此时不能说 “电势就是零”，而要保留下一个允许的偶数阶：

$$P_4(\cos\theta_0)=-\frac{7}{18}.$$

所以在这条方向上

$$\boxed{\varphi(r,\theta_0)=-\frac{7q\ell^4}{9(4\pi\varepsilon_0)r^5}+O\!\left(\frac{q\ell^6}{\varepsilon_0 r^7}\right)}.$$

全局主导项在角向节点为零时，必须检查下一阶



图示：线型四极子的角向节点与节点方向的下一阶电势

但是，四极近似的角向电场为

$$E_\theta^{(2)}=\frac{6q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\sin\theta\cos\theta.$$

在$\theta=\theta_0$处它仍不为零。因此：

> 某阶电势在一个方向为零，不能推出该阶电场也为零。

2. 节点附近的误差判断

若把库仑核截断到L 阶，记$\eta = a/r < 1$，则绝对误差满足

$$\boxed{|\Delta\varphi_L| \le \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{\text{绝}}}{r}\frac{\eta^{L+1}}{1-\eta}}.$$

在一般方向上，可以把下一非零阶与首项比较，估计相对误差；在首项的角向节点附近，分母趋近于零，这种相对误差估计会失去意义，应改用绝对误差或直接多保留几阶。

五、从多极电势到场线几何

对轴对称的单一L 阶理想多极，写成

$$\varphi_L(r,\theta) = \frac{C_L}{r^{L+1}}P_L(\cos\theta).$$

求梯度得到

$$E_r = \frac{(L+1)C_L}{r^{L+2}}P_L(\cos\theta),$$

$$E_\theta = \frac{C_L}{r^{L+2}}\sin\theta\,P_L'(\cos\theta).$$

在子午面内，场线切向与电场平行，因此

$$\boxed{\frac{dr}{r\,d\theta} = \frac{E_r}{E_\theta} = \frac{(L+1)P_L(\cos\theta)}{\sin\theta\,P_L'(\cos\theta)}}.$$

1. 单极场

$L = 0$ 时$E_\theta = 0$，场线是从中心向外或向内的径向射线。

2. 偶极场

$L = 1$ 时$P_1(\cos\theta) = \cos\theta$，于是

$$\frac{dr}{r} = 2\cot\theta\,d\theta.$$

积分得到

$$\boxed{r = C\sin^2\theta}.$$

3. 四极场

$L = 2$ 时

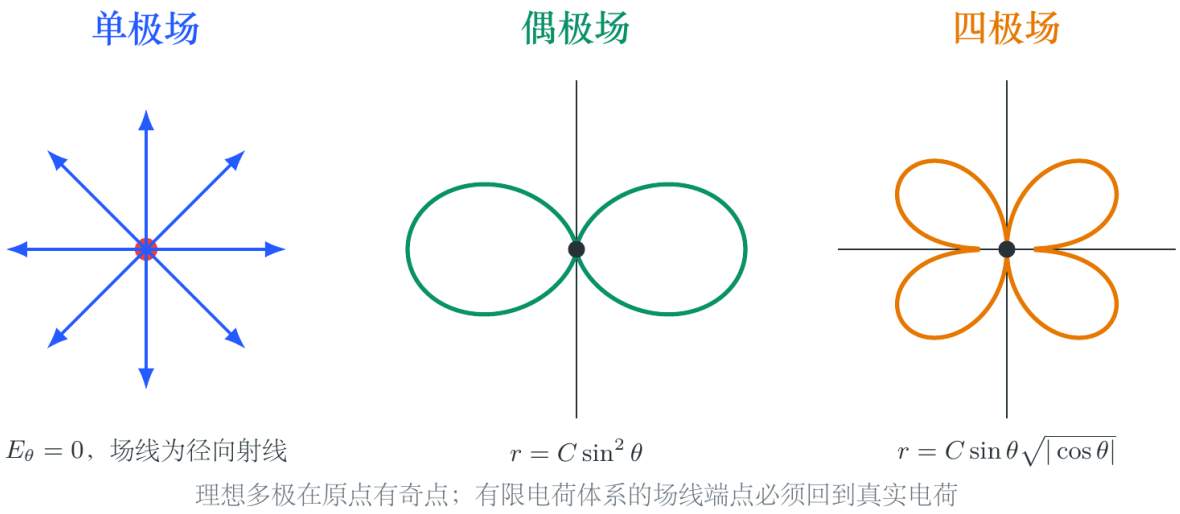
$$P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1),$$

因而在$\sin\theta\cos\theta \neq 0$ 的区域

$$\frac{dr}{r} = \left(\cot\theta - \frac{1}{2}\tan\theta\right)d\theta.$$

积分得到

$$\boxed{r = C\sin\theta\sqrt{|\cos\theta|}}.$$



图示：单极、偶极和四极理想场线的子午截面

推导中除去了$\sin\theta = 0$ 或$\cos\theta = 0$ 的情形，所以对四极场还应单独补上对称轴和赤道面内的径向场线。

这些公式描述的是单一理想多极项。有限电荷体系只在远区近似服从相应形状；接近源区后必须回到精确电场。理想多极场线在原点汇合，是因为原点被压缩为奇异源，并不表示静电场线可以在光滑无源区闭合。

场线给出电场方向，也不等同于带电粒子的运动轨迹。粒子轨迹还取决于初速度、质量和速度随时间的变化。

六、均匀带电圆环

半径为a 的均匀细圆环位于xy 平面，总电荷为Q，圆心取为原点。该分布关于原点反演对称，又关于z 轴旋转对称，因此：

$$\mathbf{p} = 0,$$

所有奇数阶消失，且只有$m = 0$ 的轴对称分量保留。

轴对称多极系数为

$$A_L = \int \rho(\mathbf{r}')r'^L P_L(\cos\theta')\,dV'.$$

圆环上$r' = a$、$\theta' = \pi/2$，故

$$A_0 = Q,$$

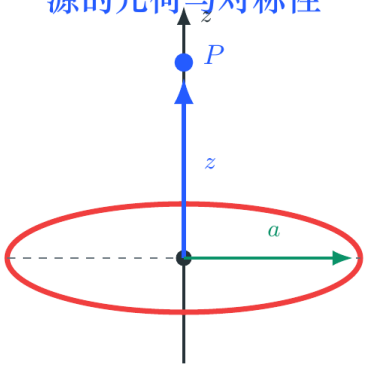
$$A_2 = Qa^2P_2(0) = -\frac{1}{2}Qa^2.$$

远区电势至四极修正为

$$\boxed{\varphi(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} - \frac{Qa^2}{2r^3}P_2(\cos\theta) + O\left(\frac{Qa^4}{r^5}\right)\right]}.$$

均匀带电圆环：用轴线精确式检验四极修正

源的几何与对称性



$Q \neq 0, \quad \mathbf{p} = 0, \quad A_2 = -Qa^2/2$

远场式与两方向检验

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} - \frac{Qa^2}{2r^3}P_2(\cos\theta) + \cdots\right]$$

轴线上：$\varphi = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{z^2+a^2}}$
四极修正为负

赤道远区：$P_2(0) = -1/2$
四极修正为正

图示：均匀带电圆环的多极矩与轴线、赤道方向检验

轴线上$r = z$、$\theta = 0$，精确电势为

$$\varphi_{\text{轴}}(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{z^2+a^2}}.$$

当$z \gg a$时，

$$\varphi_{\text{轴}}(z) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z}\left[1 - \frac{1}{2}\frac{a^2}{z^2} + O\left(\frac{a^4}{z^4}\right)\right],$$

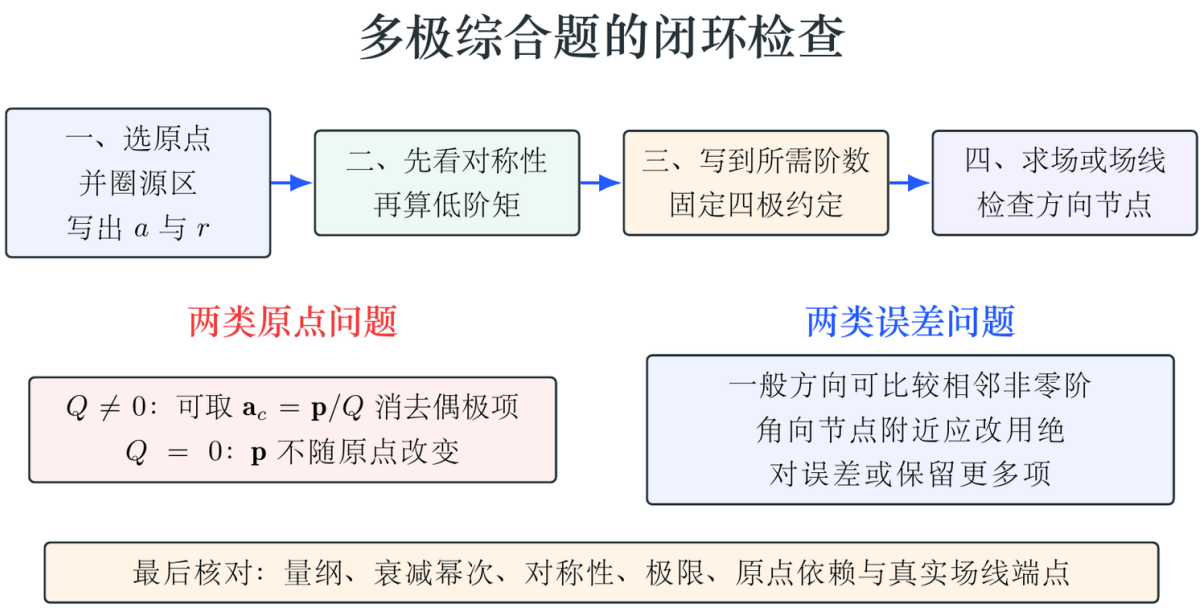
与$P_2(1) = 1$的多极结果完全一致。

在赤道远区，$P_2(0) = -1/2$，四极修正变为正值：

$$\varphi_{\text{赤道}}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{Qa^2}{4r^3} + O\left(\frac{Qa^4}{r^5}\right)\right].$$

轴线和赤道方向的修正符号相反，反映了圆环相对点电荷的扁平形状。

七、多极展开的选阶与误差检查



图示：多极展开的选原点、判阶与误差检查

1. **先圈定源区。**没有给出源区半径和场点位置，就不能判断外部展开是否收敛。
2. **区分$r > a$与$r \gg a$。**前者是可展开条件，后者是低阶近似条件。
3. **先用对称性，再计算矩量。**对称性可以筛阶，但不能自动保证余下最低阶非零。
4. **只由低阶矩命名。**三个点电荷可以是单极主导、偶极主导，也可以是四极主导。
5. **带净电荷时检查原点依赖。**$Q \neq 0$时$\mathbf{p}$依赖原点；$\mathbf{a}_c = \mathbf{p}/Q$只消去偶极项。
6. **等效中心不是真实电荷中心。**它可以位于源区之外，也不保证新的源区半径更小。
7. **中性体系不能靠平移消去偶极矩。**$Q = 0$时$\mathbf{p}$与原点无关。
8. **固定四极矩约定。**本讲义使用对称无迹张量$Q_{ij} = \int \rho(3x_i'x_j' - r'^2\delta_{ij})dV$。
9. **区分全局首项与方向首项。**首项在角向节点为零时，要继续保留下一阶。
10. **电势为零不等于电场为零。**还必须检查电势的角向和径向导数。
11. **节点附近不要滥用相对误差。**应改用绝对误差或增加截断阶数。
12. **理想场线只用于远区。**接近真实电荷时必须返回精确场，场线也不是粒子轨迹。

八、练习与解答

作业一：三电荷体系的等效中心与残余四极矩

题号：M2-041

层级：复赛　　**方法：**多极展开、等效变换

所有电荷位于真空，$\ell > 0$；球坐标以旧原点为中心，θ从$+x$轴量起，零势取在无穷远，远区须位于相应源区球之外。轴对称系数约定$A_L = \sum_i q_i x_i^L$。

在x轴上，$x = -\ell$处放置$-q$，$x = 0$处放置$-q$，$x = \ell$处放置$+3q$，其中$q > 0$。以原点为展开中心，极轴取为x轴。

1. 求Q、$\mathbf{p}$和远区电势至r^{-3}阶；
2. 只保留单极与偶极项，求E_r、E_θ，并说明远区场线切线反向延长后的交点；
3. 求等效电荷中心及该中心处的残余四极矩；
4. 比较以旧原点和等效中心展开时的源区半径，说明消去偶极项是否一定提高精度。

解答

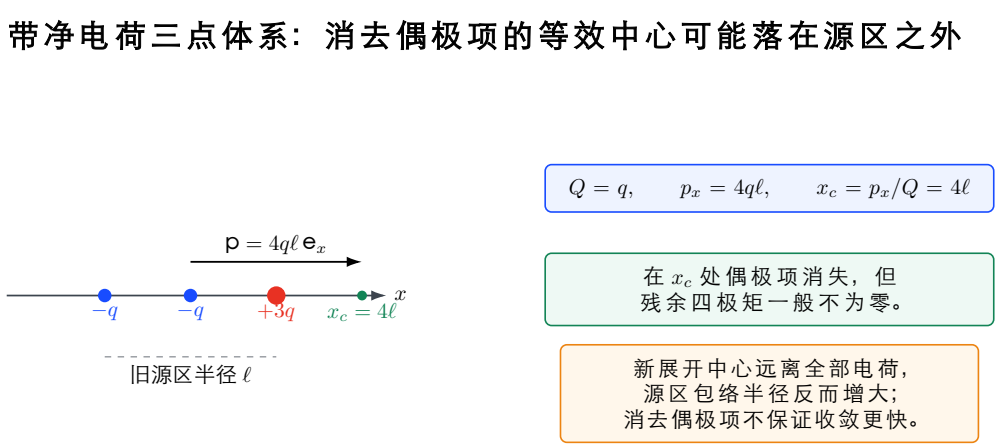


图 M2-041：三电荷体系的等效中心与残余四极矩

图 M2-041 的三枚有符号电荷都要参加Q, p_x, A_2 的求和。由一次矩确定等效中心后，应重新量取每个源点距新中心的最大距离；即使消去了偶极项，新的展开小参数也未必更小。

总电荷为

$$Q=-q-q+3q=q.$$

偶极矩沿x 轴：

$$\mathbf{p}=[(-q)(-\ell)+(-q)(0)+(3q)\ell]\,\mathbf{e}_x=4q\ell\mathbf{e}_x.$$

对轴上点电荷，轴对称系数

$$A_2=\sum_i q_i x_i^2=(-q)\ell^2+0+(3q)\ell^2=2q\ell^2.$$

因此

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{r}+\frac{4q\ell\cos\theta}{r^2}+\frac{2q\ell^2}{r^3}P_2(\cos\theta)+O\!\left(\frac{q\ell^3}{r^4}\right)\right]}.$$

也可写成

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{r}+\frac{4q\ell\cos\theta}{r^2}+\frac{q\ell^2(3\cos^2\theta-1)}{r^3}+\cdots\right].$$

只保留单极与偶极项，求梯度得

$$\boxed{E_r=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r^2}+\frac{8q\ell\cos\theta}{r^3}\right)},$$

$$\boxed{E_\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4q\ell\sin\theta}{r^3}}.$$

远区偏角为

$$\beta \simeq \frac{E_\theta}{E_r} \simeq \frac{4\ell \sin\theta}{r}.$$

若切线反向延长交于$x = h$，几何上有

$$\beta \simeq \frac{h \sin\theta}{r},$$

所以

$$\boxed{h = 4\ell}.$$

这也由等效中心公式直接得到：

$$\boxed{\mathbf{a}_c = \frac{\mathbf{p}}{Q} = 4\ell \mathbf{e}_x}.$$

旧原点下的四极张量为

$$Q = q\ell^2 \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

利用

$$Q^{(c)}_{ij} = Q_{ij} - \frac{3p_i p_j - p^2 \delta_{ij}}{Q},$$

得到

$$\boxed{Q^{(c)} = q\ell^2 \begin{pmatrix} -28 & 0 & 0 \\ 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{pmatrix}}.$$

也可以直接用新坐标检验。相对$x_c = 4\ell$，三个电荷的位置依次是

$$-5\ell, \qquad -4\ell, \qquad -3\ell.$$

因此新中心下的源区半径为

$$b = 5\ell,$$

而旧原点下只需

$$a = \ell.$$

新原点虽使偶极项消失，却把包围源区所需的半径从ℓ 增大到5ℓ。所以消去偶极项并不保证低阶截断更精确；还必须比较新的b/R 与旧的a/r。

作业二：中性体系的偶极矩不能由平移消去

题号：M2-042

层级：复赛　　**方法：**多极展开

所有电荷位于真空，$q>0,\ell>0$；以$+x$为极轴，令$A_L=\sum_i q_i x_i^L$，新坐标为$x_i'=x_i-a$。电势零点在无穷远。在x轴上，$x=2\ell$处放置$+q$，$x=-\ell$处放置$+q$，原点处放置$-2q$。

1. 求Q、p_x与原点下的A_2；
2. 写出远区电势至四极项；
3. 把原点沿x轴平移a，求p_x'与A_2'；
4. 能否选择原点同时消去偶极项和四极项？

解答

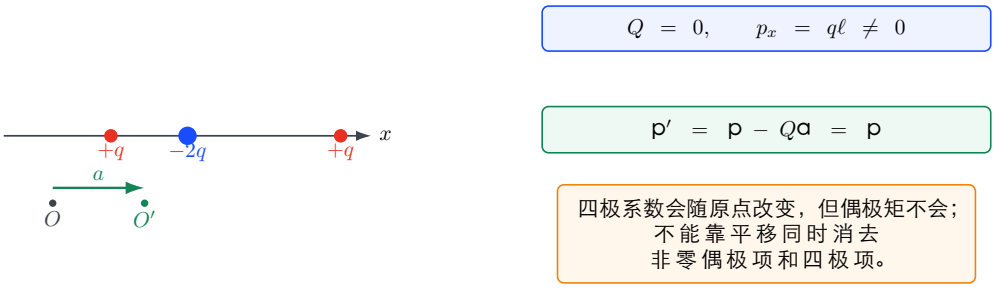


图 M2-042：中性体系的偶极矩不能由平移消去

图 M2-042 的三源总电荷为零，但不具有消去一次矩的对称性。平移时偶极矩因$Q=0$保持不变，而四极系数仍会变化；因此可以调某些高阶项，却不能同时把非零偶极项消去。

总电荷为

$$Q=q+q-2q=0.$$

偶极矩为

$$p_x=q(2\ell)+q(-\ell)+(-2q)(0)=q\ell.$$

所以该体系是偶极主导，而不是四极主导。

轴对称四极系数为

$$A_2=\sum_i q_i x_i^2=q(2\ell)^2+q(-\ell)^2=5q\ell^2.$$

故

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q\ell\cos\theta}{r^2}+\frac{5q\ell^2}{r^3}P_2(\cos\theta)+O\!\left(\frac{q\ell^3}{r^4}\right)\right].}$$

原点平移后

$$p_x' = p_x - Qa = q\ell.$$

这说明中性体系的非零偶极矩不能由平移消去。

对A_2，直接展开：

$$\begin{aligned} A_2' &= \sum_i q_i (x_i - a)^2 \\ &= \sum_i q_i x_i^2 - 2a \sum_i q_i x_i + a^2 \sum_i q_i \\ &= A_2 - 2a p_x + a^2 Q. \end{aligned}$$

代入本题结果：

$$\boxed{A_2' = 5q\ell^2 - 2aq\ell}.$$

选择

$$a = \frac{5}{2}\ell$$

可以使$A_2' = 0$，但仍有

$$p_x' = q\ell \neq 0.$$

因此不能同时消去偶极项和四极项；无论选择什么原点，远区首项始终是同一个偶极项。

作业三：线型四极子的节点方向

题号：M2-043

层级：复赛　　**方法：**多极展开、渐近展开

电荷位于真空，$q > 0, \ell > 0$；采用以原点为中心、$+z$ 为极轴的球坐标，取$\varphi(\infty) = 0$。多极级数用于$r > \ell$，渐近比较用于$r \gg \ell$。

三个点电荷$+q, -2q, +q$ 分别位于$z = \ell, 0, -\ell$。

1. 写出精确外部多极级数；
2. 求一般方向上的首项；
3. 在$\cos^2\theta_0 = 1/3$ 的方向上，求电势的第一个非零项；
4. 判断该方向上的电场是否也从相同高阶开始。

解答

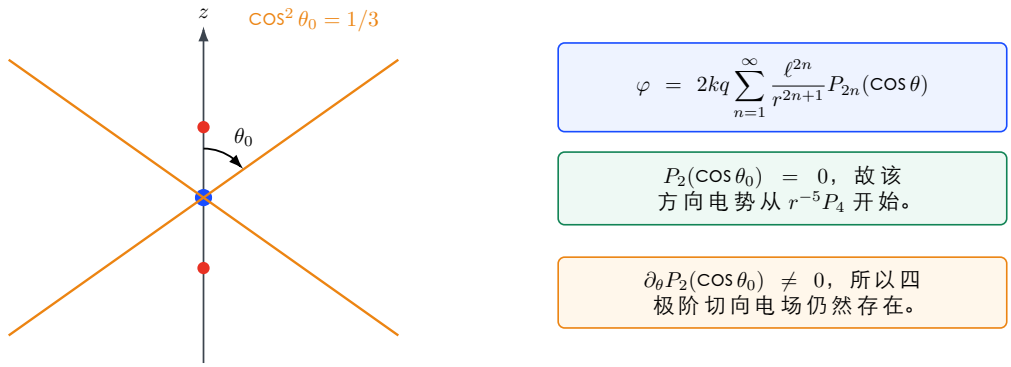


图 M2-043：线型四极子的节点方向

图 M2-043 的节点锥使$P_2(\cos\theta_0)=0$，只消去该方向上的四极电势值。随后应从精确偶数阶级数继续读取四阶项；电场还包含四极项的角导数，其起始阶数不能只根据电势在锥面上为零判断。

系统关于原点反演偶对称，只有偶数阶。又有$Q=0$，所以

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ell^{2n}}{r^{2n+1}}P_{2n}(\cos\theta)}, \qquad r>\ell.$$

一般方向的首项为

$$\boxed{\varphi^{(2)}=\frac{2q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}P_2(\cos\theta)}.$$

在$\cos^2\theta_0=1/3$ 处，

$$P_2(\cos\theta_0)=0,$$

而

$$P_4(\cos\theta_0)=\frac{1}{8}(35\cos^4\theta_0-30\cos^2\theta_0+3)=-\frac{7}{18}.$$

因此节点方向上的电势从$L=4$ 开始：

$$\boxed{\varphi(r,\theta_0)=-\frac{7q\ell^4}{9(4\pi\varepsilon_0)r^5}+O(r^{-7})}.$$

四极近似的电场分量为

$$E_r^{(2)}=\frac{6q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}P_2(\cos\theta),$$

$$E_\theta^{(2)}=\frac{6q\ell^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\sin\theta\cos\theta.$$

在θ_0 处，

$$E_r^{(2)} = 0, \qquad E_\theta^{(2)} \neq 0.$$

所以该方向上的电势虽从r^{-5} 项开始，电场仍保留r^{-4} 的四极主阶。

作业四：均匀带电圆环的四极修正

题号：M2-044

层级：复赛　　**方法：**多极展开

圆环圆心为原点，$a>0$，电荷分布为真空中的理想均匀线源；球坐标极轴取$+z$，θ 从该轴量起，取无穷远零势。轴对称系数采用$A_L = \int r'^L P_L(\cos\theta')\,dq$。

半径为a 的均匀细圆环位于xy 平面，总电荷为Q。

1. 用对称性判断哪些低阶矩消失；
2. 求A_2 并写出远区电势至r^{-3} 阶；
3. 用轴线精确电势检验四极项；
4. 判断轴线与赤道远区的四极修正符号。

解答

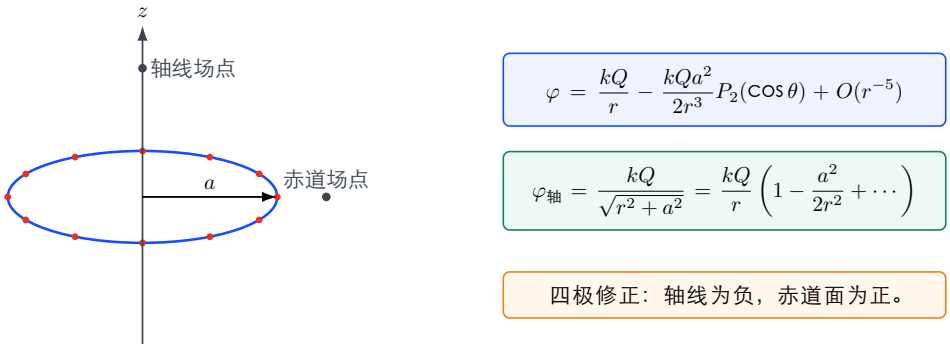


图 M2-044：均匀带电圆环的四极修正

图 M2-044 的圆环在赤道面内均匀分布，轴对称性使横向偶极矩抵消，反演对称性消去所有奇数阶。二阶角因子在源环上取$P_2(0) = -1/2$，由此得到四极修正；轴上精确势的展开提供独立检验。

圆环关于原点反演对称，所以所有奇数阶消失；关于z 轴旋转对称，所以只有$m=0$ 分量。总电荷$Q \neq 0$，因此单极项主导，而

$$\mathbf{p} = 0.$$

圆环上$r' = a$、$\cos\theta' = 0$，故

$$A_2 = \int dq\, a^2 P_2(0) = -\frac{1}{2}Qa^2.$$

于是

$$\boxed{\varphi(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} - \frac{Qa^2}{2r^3}P_2(\cos\theta) + O\!\left(\frac{Qa^4}{r^5}\right)\right].}$$

轴线上精确电势为

$$\varphi_{\text{轴}}(z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{z^2+a^2}}.$$

展开得

$$\varphi_{\text{轴}}(z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z}\left[1-\frac{1}{2}\frac{a^2}{z^2}+\frac{3}{8}\frac{a^4}{z^4}+\cdots\right].$$

因为轴线上$P_2(1)=1$，其中$-Qa^2/(2z^3)$正是多极展开给出的四极修正。

赤道面上$P_2(0)=-1/2$，故

$$\Delta\varphi^{(2)}_{\text{赤道}}=\frac{Qa^2}{4(4\pi\varepsilon_0)r^3}>0$$

当$Q>0$；轴线上相应修正为负。两者符号相反。

作业五：轴对称偶极与四极场线

题号：M2-045

层级：复赛　　**方法：**多极展开

取球坐标的极轴为该轴对称源的对称轴，θ 从正极轴量起，P_L 为勒让德多项式，$C_L\neq 0$ 为给定常量；只在$r>0$ 的理想多极场区域求场线。

轴对称单一L 阶理想多极电势为

$$\varphi_L=\frac{C_L}{r^{L+1}}P_L(\cos\theta).$$

1. 推导子午面内的场线微分方程；
2. 分别求$L=1$ 与$L=2$ 的场线；
3. 说明推导中遗漏了哪些特殊场线，并解释这些公式为什么不能直接用于有限电荷体系的近场。

解答

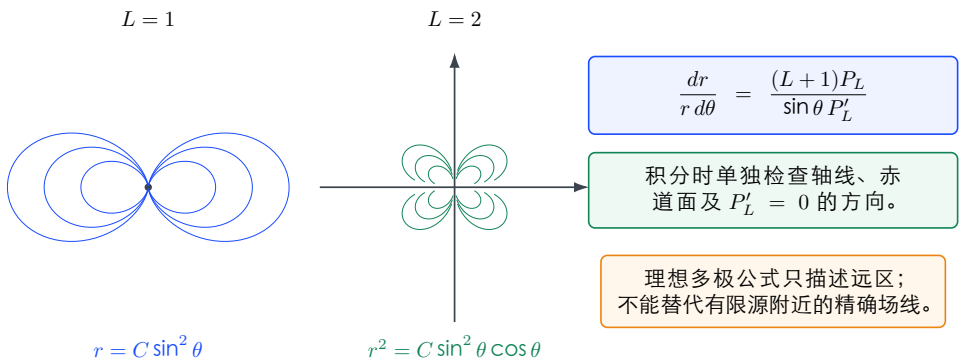


图 M2-045：轴对称偶极与四极场线

图 M2-045 的偶极与四极流线具有不同角向结构，推导时均令局部切向与$E_r\mathbf{e}_r+E_\theta\mathbf{e}_\theta$ 平行。除积分所得一般曲线外，还需核对推导中除以零而丢失的轴线、赤道线或角节点。

由$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，

$$E_r=-\frac{\partial\varphi_L}{\partial r}=\frac{(L+1)C_L}{r^{L+2}}P_L(\cos\theta),$$

$$E_\theta=-\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi_L}{\partial\theta}=\frac{C_L}{r^{L+2}}\sin\theta\,P_L'(\cos\theta).$$

场线切向满足

$$\frac{dr}{r\,d\theta}=\frac{E_r}{E_\theta},$$

所以

$$\boxed{\frac{dr}{r\,d\theta}=\frac{(L+1)P_L(\cos\theta)}{\sin\theta\,P_L'(\cos\theta)}}.$$

对$L=1$，

$$P_1(\cos\theta)=\cos\theta,$$

从而

$$\frac{dr}{r}=2\cot\theta\,d\theta.$$

积分得

$$\boxed{r=C\sin^2\theta}.$$

对$L=2$，

$$P_2(\cos\theta)=\frac{1}{2}(3\cos^2\theta-1),\qquad P_2'(\cos\theta)=3\cos\theta.$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{dr}{r}&=\frac{P_2(\cos\theta)}{\sin\theta\cos\theta}\,d\theta\\&=\left(\cot\theta-\frac{1}{2}\tan\theta\right)d\theta.\end{aligned}$$

积分：

$$\ln r=\ln\sin\theta+\frac{1}{2}\ln|\cos\theta|+\text{常数},$$

故

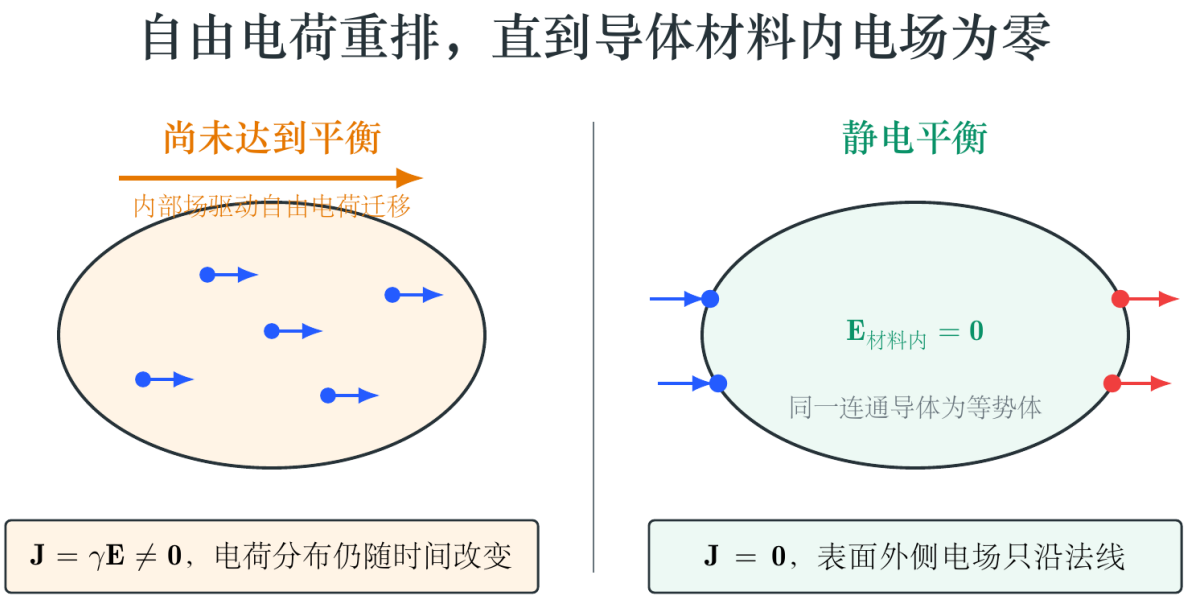
$$\boxed{r=C\sin\theta\sqrt{|\cos\theta|}}.$$

推导中除以了$\sin\theta$；四极情形还除以了$\cos\theta$。因此对称轴是应单独补上的特殊场线，四极场的赤道面内径向线也应单独补上。

这些曲线来自单一理想多极项，而有限电荷体系还含其他阶，并在真实电荷处具有各自的库仑奇点。因此它们只能描述远区几何，不能替代有限体系的近场精确场线。

专题十三：导体静电平衡与边界条件（基础必讲）

导体静电问题的关键不在于记住若干孤立公式，而在于同时处理三类约束：导体材料内的平衡条件、导体表面的局部边界条件，以及接地、孤立或导线连接所给出的整体约束。三者缺一不可。



图示：自由电荷重排并建立静电平衡

一、静电平衡的定义与基本结论

导体达到静电平衡，是指导体中的自由电荷不再发生宏观定向迁移，电荷分布不再随时间变化。对电导率为有限非零值的欧姆导体，局部关系为

$$\mathbf{J}=\gamma\mathbf{E}.$$

静电平衡时$\mathbf{J}=\mathbf{0}$，因而导体材料内部必须满足

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{材料内}}=\mathbf{0}.}$$

由$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$立即得到

$$\nabla\varphi=\mathbf{0},\qquad \boxed{\varphi=C.}$$

因此，同一块**连通导体**的材料内部及其全部表面具有同一电势。若几块导体由理想导线连接，它们合起来构成一个连通导体，平衡后也具有同一电势。彼此绝缘的不同导体则可以具有不同的电势常数$C_1,C_2,\ldots$。

在导体材料内部的普通点，高斯定律给出

$$\rho=\varepsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}=0.$$

所以静电平衡时，导体所带的净电荷只能分布在表面。这里的“内部”是指导体材料的正则区域；表面、尖端和棱边处允许出现面电荷，理想尖端处还可能出现场的奇异增强。

例 M2-046：连通导体最终相同的是电势

两个彼此分离的导体最初处于静电平衡，电势分别为V_1,V_2，两者采用同一参考零点。现用理想细导线连接两导体，整个系统不接地，待电荷重新分布达到静电平衡。写出连接后的共同约束，说明最终相等的是电势还是各自的电荷量，并指出导线内电场与该结论的关系。

解答

图 M2-046：连通导体最终相同的是电势

图 M2-046 的导线连接两导体表面，静电平衡时导线内部不能维持切向电场，所以两端电势最终相同。电荷如何重新分配还取决于球面大小、相互位置和外部边界，不能由等势条件推出电荷相等。

两个相互绝缘的导体最初电势分别为V_1、V_2。接通导线后，只要$V_1 \neq V_2$，导线中就会存在电场并发生电荷迁移；最终条件不是“两个导体电荷相等”，而是

$$V_1' = V_2'.$$

电荷如何分配取决于两导体的几何形状、相互位置和周围边界。

二、导体表面的边界条件

设单位法向量$\mathbf{n}$从导体材料指向外部真空，σ为该处面电荷密度。必须区分表面内、外两侧的极限：

$$\mathbf{E}_{\text{内}} = \lim_{h\to 0^+} \mathbf{E}(\mathbf{r} - h\mathbf{n}), \qquad \mathbf{E}_{\text{外}} = \lim_{h\to 0^+} \mathbf{E}(\mathbf{r} + h\mathbf{n}).$$

理想面电荷处的电场一般不连续，因此“表面上的电场”若未说明取哪一侧极限，就不是完整表述。

1. 法向分量：高斯薄柱

取跨过表面的极薄高斯柱，端面面积为ΔS。当柱高趋于零时，侧面通量趋于零，高斯定律给出

$$(\mathbf{E}_{\text{外}} - \mathbf{E}_{\text{内}}) \cdot \mathbf{n}\, \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}.$$

因此一般的法向跃变条件是

$$\boxed{(\mathbf{E}_{\text{外}} - \mathbf{E}_{\text{内}}) \cdot \mathbf{n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.}$$

导体材料内$\mathbf{E}_{\text{内}} = 0$，所以

$$\boxed{E_{n,\text{外}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.}$$

2. 切向分量：极薄回路

取跨过表面的极小矩形回路，两条长边平行于表面。静电场满足

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=0.$$

令矩形高度趋于零，短边贡献消失，得到

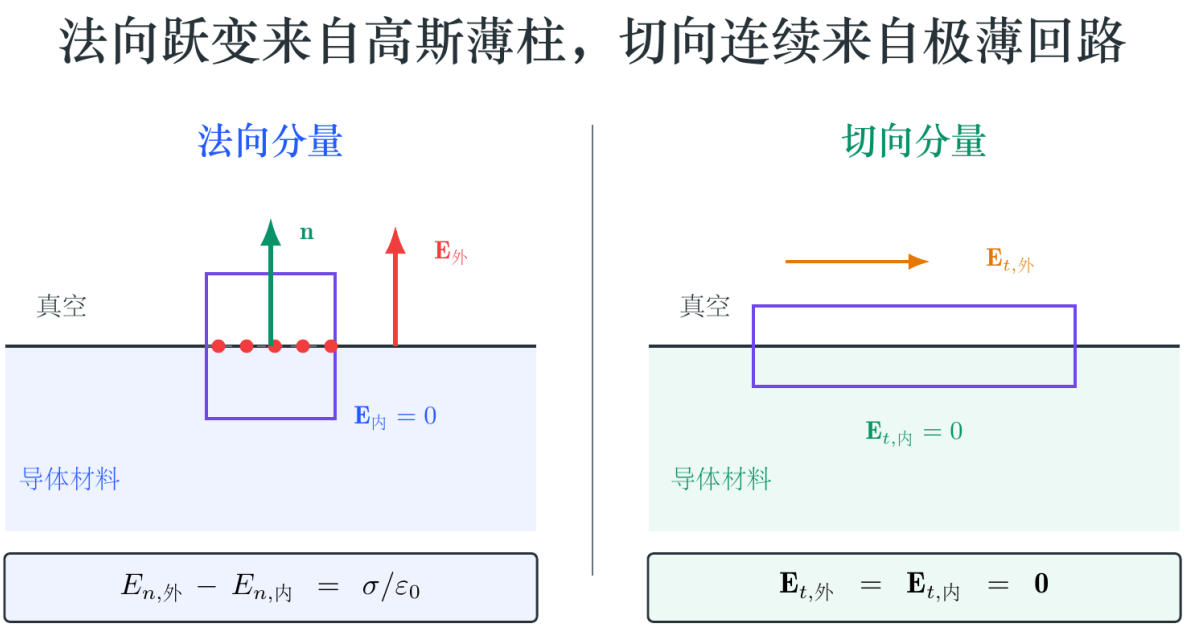
$$(\mathbf{E}_{t,\text{外}}-\mathbf{E}_{t,\text{内}})\cdot\Delta\mathbf{l}=0.$$

于是

$$\boxed{\mathbf{E}_{t,\text{外}}=\mathbf{E}_{t,\text{内}}.}$$

导体内切向场为零，故导体外侧紧贴表面的电场只能沿法线：

$$\boxed{\mathbf{E}_{t,\text{外}}=\mathbf{0}.}$$



图示：用高斯薄柱和极薄回路分别导出法向与切向边界条件

例 M2-047：带符号的表面电荷决定场向

一个处于静电平衡的导体，其表面邻接真空。取表面小面元，令$\mathbf{n}$从导体实体指向外部真空，该处实际面电荷密度为有符号量σ。由导体内部零场及界面条件判断紧邻表面外侧电场的方向，分别讨论$\sigma>0$、$\sigma<0$，同时说明是否存在切向电场。

解答

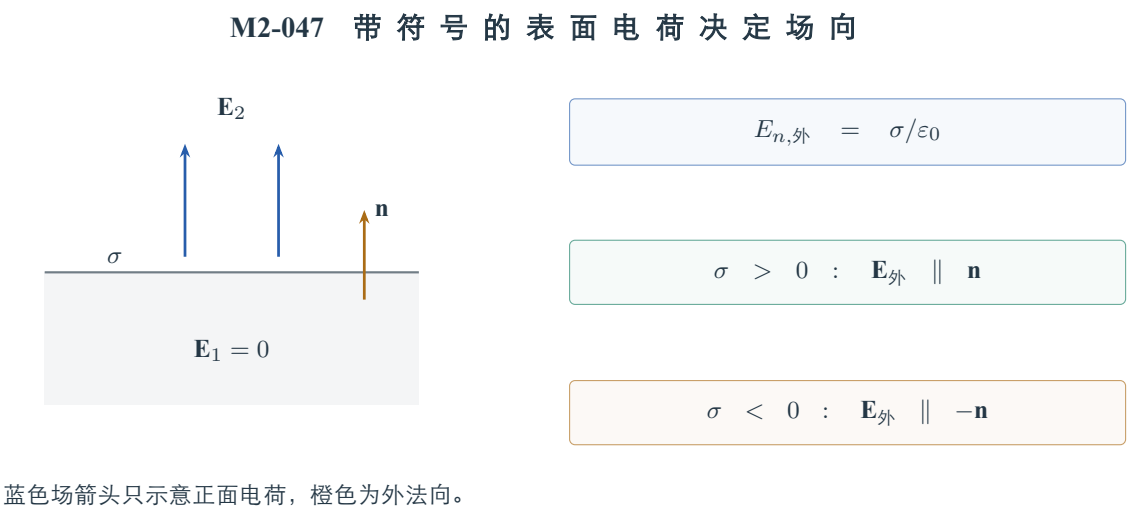


图 M2-047：带符号的表面电荷决定场向

图 M2-047 的橙色箭头规定从导体指向真空的外法向。边界式中的法向分量带符号，正的面电荷对应蓝色向外场；若面电荷变负，场箭头反转，但法向定义保持不变。

若某处$\sigma > 0$，则$E_{n,外} > 0$，外侧电场沿外法线；若$\sigma < 0$，则外侧电场与外法线反向。结论来自带符号的边界条件，而不是单纯记忆“电场垂直表面”。

3. 电势连续，法向导数跃变

对有限面电荷密度且不存在理想偶极层的普通导体表面，跨越厚度$2h$ 的短线段有

$$\varphi(\mathbf{r}+h\mathbf{n}) - \varphi(\mathbf{r}-h\mathbf{n}) = -\int_{-h}^{h} \mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\, ds.$$

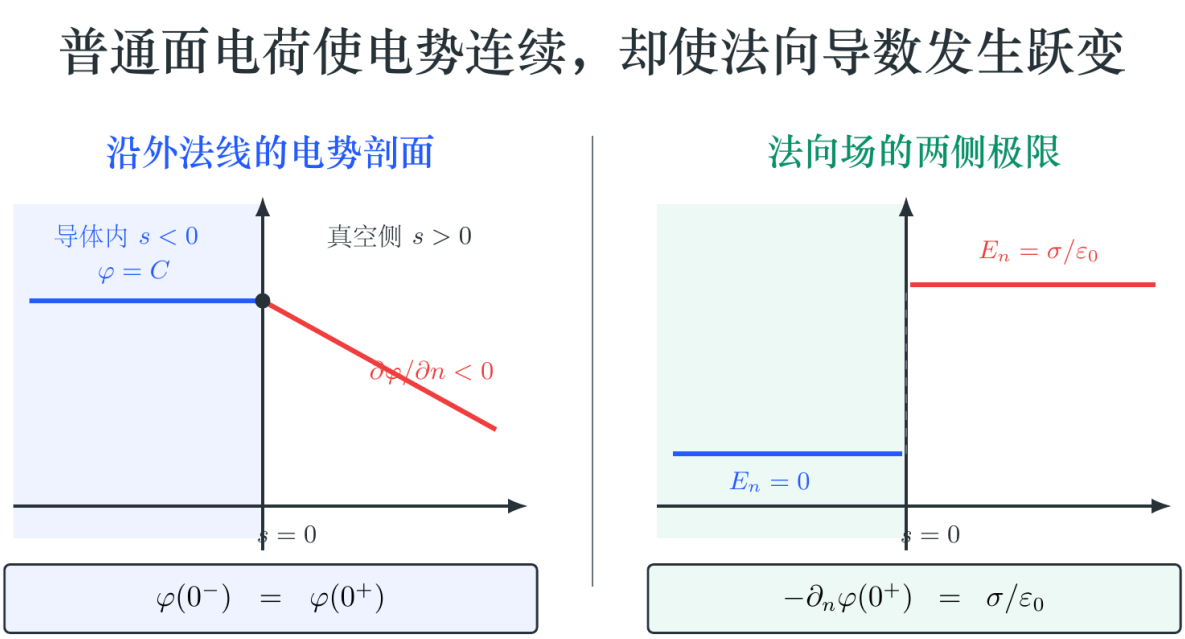
虽然电场的法向分量有有限跃变，但令$h \to 0$ 时上式积分趋于零，因此

$$\boxed{\varphi_{外} = \varphi_{内} = C.}$$

另一方面，由$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 可得

$$\boxed{\sigma = -\varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_{外}}{\partial n}.}$$

这里的偏导沿从导体指向真空的外法线计算。电势连续并不意味着法向导数连续；面电荷正是由法向导数的跃变所承担。



图示：电势在导体表面连续而法向电场发生跃变

例 M2-048：导体表面外侧的电势斜率

一个静电平衡导体在所考察处表面可视为无限大平面，真空侧紧邻表面的均匀面电荷密度为$\sigma>0$。令法向$\mathbf{n}$从导体指向真空，并以$\partial/\partial n$表示沿该方向的导数。利用界面条件求导体外侧的电场及电势法向导数，解释二者符号之间的关系。

解答

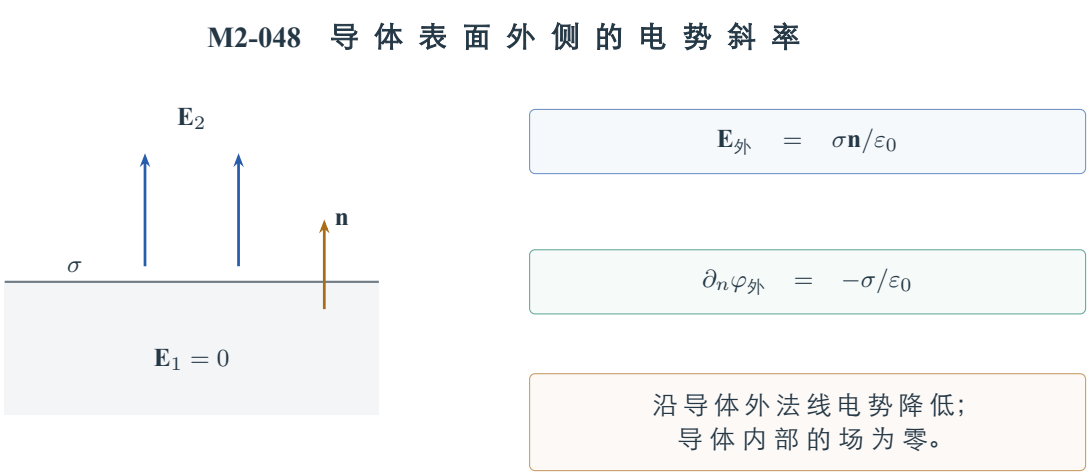


图 M2-048：导体表面外侧的电势斜率

图 M2-048 的下侧是零场导体材料，真空侧的法向场由面电荷跳跃直接确定。再用$E_n=-\partial_n\varphi$读取斜率符号，正面电荷处沿外法向电势降低，不能把场强和电势导数写成同号。

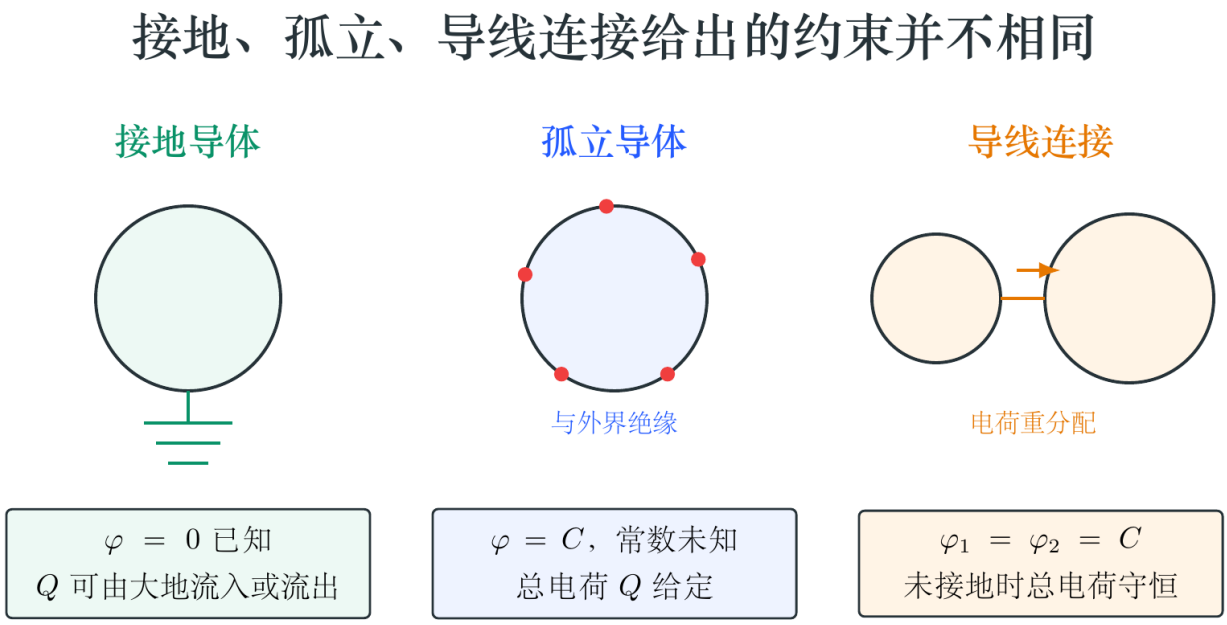
若真空侧表面电荷密度为均匀的$\sigma>0$，则

$$\mathbf{E}_{外}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\mathbf{n},\qquad \frac{\partial\varphi_{外}}{\partial n}=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

沿外法线方向电势降低，与$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$一致。

三、接地、孤立与导线连接

“导体等势”只给出电势在每个连通导体上为常数，并不自动给出这个常数的数值。完整边值问题还要判断导体的连接状态。



图示：接地、孤立和导线连接对应不同的整体约束

1. 接地导体

以大地电势为零时，接地导体满足

$$\boxed{\varphi = 0.}$$

它的总电荷通常不是预先给定的，因为电荷可以从大地流入或流向大地。接地是**电势约束**，不是“导体不带电”；处于外电场中的接地导体完全可以带有非零感应电荷。

2. 孤立导体

孤立导体满足

$$\varphi = C, \qquad \int_S \sigma\, dS = Q.$$

其中总电荷Q 给定，而电势常数C 由求解结果确定。孤立且中性只表示$Q = 0$，并不表示表面处处有$\sigma = 0$；外场仍可使正、负感应电荷分离。

3. 未接地的连接导体

若干导体由理想导线连接但整体未接地时，

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \cdots = C,$$

同时整个连接系统的总电荷守恒。各部分电荷一般不守恒，因为电荷可以沿导线重新分配。

四、封闭空腔、感应电荷与静电屏蔽

1. 无电荷封闭空腔

设导体内部有一个封闭空腔，腔内没有电荷。腔壁属于同一连通导体，故其电势为同一常数C。令

$$u = \varphi - C.$$

空腔内满足

$$\nabla^2 u = 0, \qquad u|_{\partial V} = 0.$$

利用恒等式$\nabla \cdot (u\nabla u) = |\nabla u|^2 + u\nabla^2 u$，在空腔体积$V$ 内积分：

$$\int_V |\nabla u|^2 \, dV = \oint_{\partial V} u \frac{\partial u}{\partial n} \, dS - \int_V u\nabla^2 u \, dV = 0.$$

被积函数非负，故$\nabla u = 0$，从而

$$\boxed{\varphi = C, \qquad \mathbf{E}_{\text{腔}} = 0.}$$

因此，外部静电场不能进入封闭的无电荷空腔。这个结论与导体是否接地无关。

2. 空腔内有电荷

若一个空腔内的总电荷为q，在包围该空腔且完全位于导体材料中的闭合面上有$\mathbf{E} = 0$，高斯定律给出

$$q + Q_{\text{内壁}} = 0.$$

所以

$$\boxed{Q_{\text{内壁}} = -q.}$$

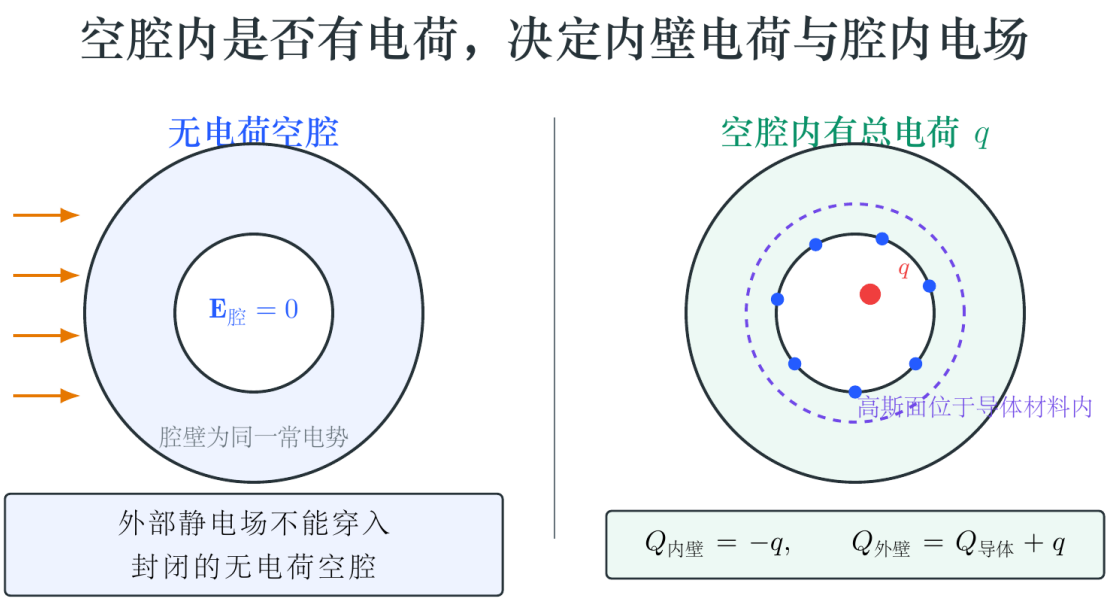
若导体本身的总电荷为$Q_{\text{导体}}$，由电荷守恒

$$Q_{\text{导体}} = Q_{\text{内壁}} + Q_{\text{外壁}},$$

得到

$$\boxed{Q_{\text{外壁}} = Q_{\text{导体}} + q.}$$

这些式子只确定内、外壁的**总电荷**。若电荷偏离空腔对称中心，内壁面电荷密度通常不均匀；不能仅凭高斯定律求出其局部分布。



图示：无电荷空腔与带电空腔的电场和壁面总电荷

例 M2-049：中性导体空腔的电荷守恒

一个最初电中性的孤立导体含有一处完全封闭的空腔，腔内放置不接触内壁的点电荷q。系统达到静电平衡，导体未接地，也没有电荷穿过导体外边界。求空腔内壁和导体外表面的总电荷，说明结果是否依赖点电荷在腔内的具体位置或空腔形状；不要求面密度的逐点分布。

解答

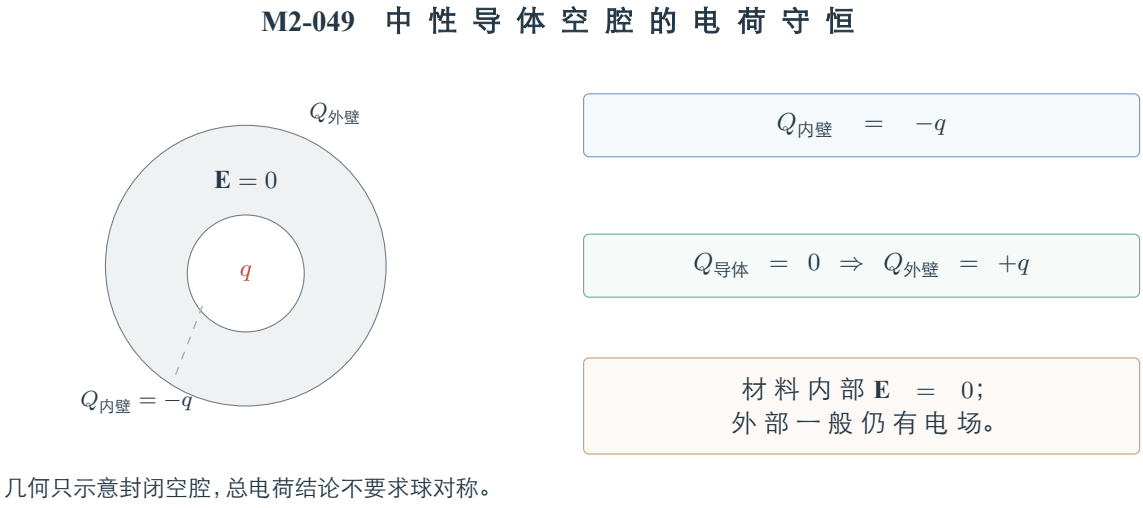


图 M2-049：中性导体空腔的电荷守恒

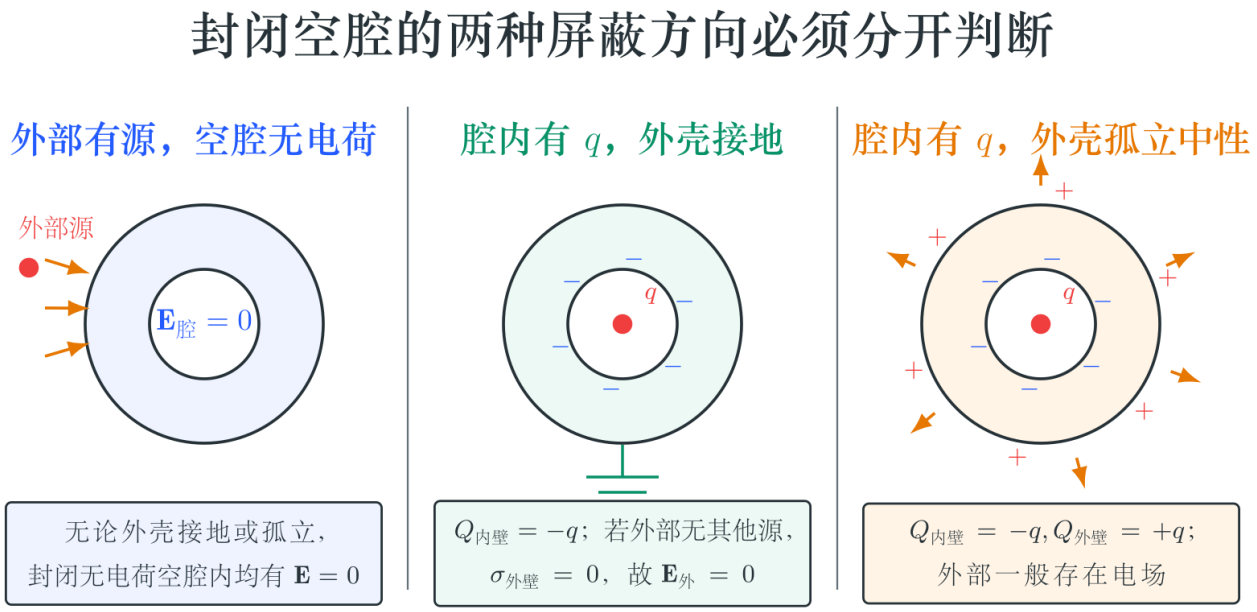
图 M2-049 中在导体材料内作包围空腔的高斯面，通量为零，因此腔内电荷与内壁电荷相消。导体本身的电荷总量保持为零，故外壁必须留有$+q$；材料内无场不等于导体外部也无场。

此时$Q_{导体}=0$，故

$$Q_{内壁}=-q,\qquad Q_{外壁}=+q.$$

导体材料内仍有$\mathbf{E}=0$，但外表面的$+q$一般会在外部产生电场。

3. 必须区分屏蔽的两个方向



图示：外场进入空腔与腔内电荷影响外部是两个不同问题

- **外场能否进入无电荷空腔：**不能。封闭空腔的边界是常电势面，腔内无源，故腔内场为零；孤立和接地都成立。
- **腔内电荷能否影响外部：**取决于外表面的整体约束。孤立中性导体的外壁总电荷为$+q$，外部一般存在电场。
- **外壳接地且外部没有其他电荷时：**外表面电势为零，无穷远电势也为零。由外部区域的唯一性，外部电势处处为零，故外表面$\sigma=0$、外部电场为零。此时导体从大地取得总电荷$-q$，它全部表现为内壁总电荷。
- **外部另有电荷时：**即使外壳接地，外表面仍会因外部电荷产生感应电荷；“外表面$\sigma=0$”不再成立。

五、导体表面的电场力与电压力

不能直接把$\sigma\mathbf{E}_{外}$当作面电荷所受的单位面积电场力，因为$\mathbf{E}_{外}$中包含了该面元自身产生的场。把局部表面近似为平面面电荷层，其自场在两侧大小相等、方向相反，因此去掉自场后，作用于该面元的外场为两侧极限的平均：

$$\boxed{\mathbf{E}_{去自场}=\frac{\mathbf{E}_{外}+\mathbf{E}_{内}}{2}.}$$

导体内$\mathbf{E}_{内}=0$，于是

$$\mathbf{E}_{去自场}=\frac{\mathbf{E}_{外}}{2}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{n}.$$

表面单位面积所受电场力为

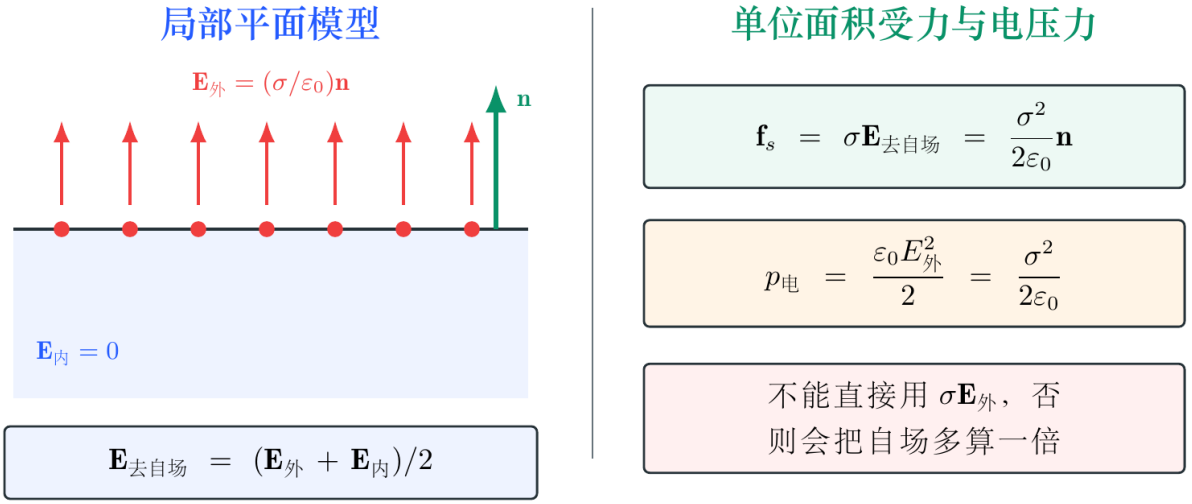
$$\boxed{\mathbf{f}_s=\sigma\mathbf{E}_{去自场}=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\mathbf{n}.}$$

相应的向外电压力为

$$\boxed{p_{电}=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=\frac{\varepsilon_0 E_{外}^2}{2}.}$$

无论σ正负，σ^2都为正，故静电压力总是把导体表面向外拉伸。该结果也可由真空中的麦克斯韦应力张量得到。

表面电荷受力必须使用去掉自场后的平均场



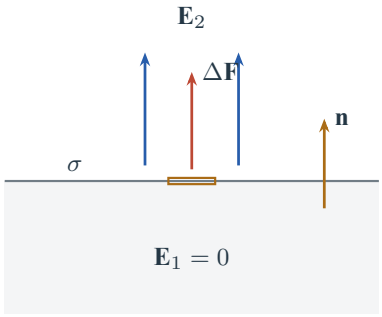
图示：表面电荷受力应使用两侧电场的平均值

例 M2-050：局部电压力沿外法向

静电平衡导体的一小块表面邻接真空，该处电荷面密度为$\sigma = 2.0\times10^{-6}\,\mathrm{C/m^2}$。面元面积为$\Delta S$，足够小以便把$\sigma$和外法向$\mathbf{n}$视为常量。求该面元受到的静电力大小及方向，说明计算电压力时为什么不能直接把包含面元自场的全部外侧场作为作用场。

解答

M2-050　局 部 电 压 力 沿 外 法 向



$$p = \sigma^2/(2\varepsilon_0) \simeq 0.226\,\mathrm{N/m^2}$$

$$\Delta\mathbf{F} = p\Delta S\,\mathbf{n}$$

面元内σ近似恒定；整个曲面合力仍须作矢量积分。

图 M2-050：局部电压力沿外法向

图 M2-050 的橙色小片选定面积ΔS，红色力沿外法向。先由面密度求压力$\sigma^2/(2\varepsilon_0)$，再乘局部面积；由于压力含平方，面电荷变号不反转该局部压力方向。

若某处$\sigma = 2.0\times10^{-6}\,\mathrm{C/m^2}$，面积为$\Delta S$的小面元所受法向力近似为

$$\Delta\mathbf{F} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\Delta S\,\mathbf{n}.$$

面积足够小时才可把σ视为常量；对整个曲面求合力必须积分$\int_S \mathbf{f}_s\,dS$。

六、曲率、尖端效应和近似条件

“越尖处电荷越多”只能作为常见趋势，不能当作脱离整体边界条件的局部定理。一个可严格计算的近似模型是：两个相距很远的导体球，半径分别为R_1、R_2，用很细的长导线连接。忽略两球间的相互影响和导线电容，则等势条件给出

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}=\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2},$$

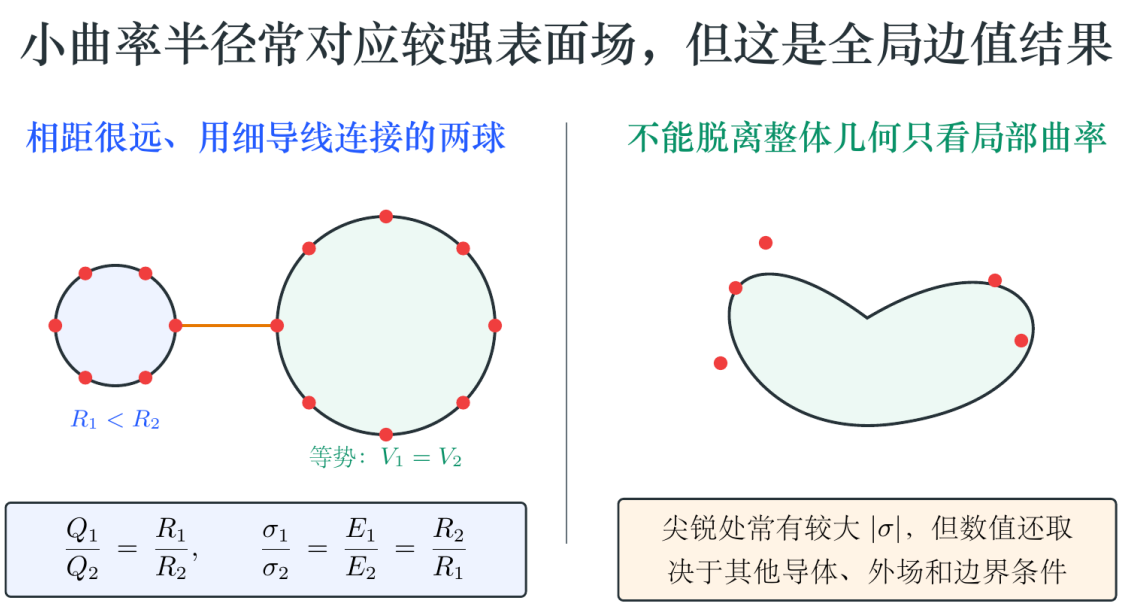
所以

$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{R_1}{R_2}.$$

两球表面电荷密度和场强之比为

$$\boxed{\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{E_1}{E_2}=\frac{R_2}{R_1}.}$$

在这个模型中，较小半径对应较大的表面电荷密度和场强。但对一般不规则导体，σ 是整个边值问题的解，还取决于其他导体、外加电场、接地状态和远处边界，不能只看某一点的局部曲率。



图示：连接双球模型与一般几何中的曲率边界

例 M2-051：小球电荷较少却有更强表面场

真空中两个相距很远的导体球半径分别为R 和$3R$，$R>0$。两球由足够细的导线相连，系统不接地，带总电荷$Q\neq 0$。忽略导线电容、导线带电及两球相互感应，使每球可按孤立球近似。求平衡时两球电荷之比和紧邻表面的电场大小之比，并判断小球的电荷较少是否必然意味着表面场较弱。

解答

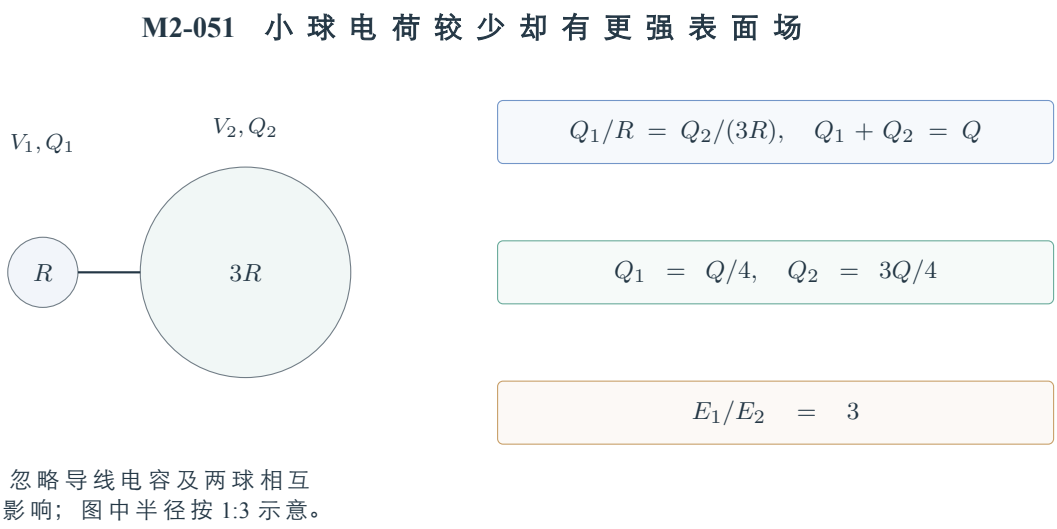


图 M2-051：小球电荷较少却有更强表面场

图 M2-051 的两球半径按 1:3 画出，细线使表面电势相同。用Q_i/R_i 相等联立总电荷守恒，先确定分配比例；表面场另除一次半径，所以较小球的总电荷较少，表面场反而更大。

若系统总电荷为Q，则

$$Q_1 = \frac{Q}{4}, \qquad Q_2 = \frac{3Q}{4},$$

但小球表面场强是大球的三倍：

$$\frac{E_1}{E_2} = 3.$$

这说明“小球总电荷较少”与“小球表面场更强”并不矛盾。

七、孤立带电导体球：分段场与电势

半径为R 的孤立导体球带总电荷Q，取无穷远电势为零。球对称性和高斯定律给出

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \mathbf{0}, & 0 \le r < R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, & r > R. \end{cases}$$

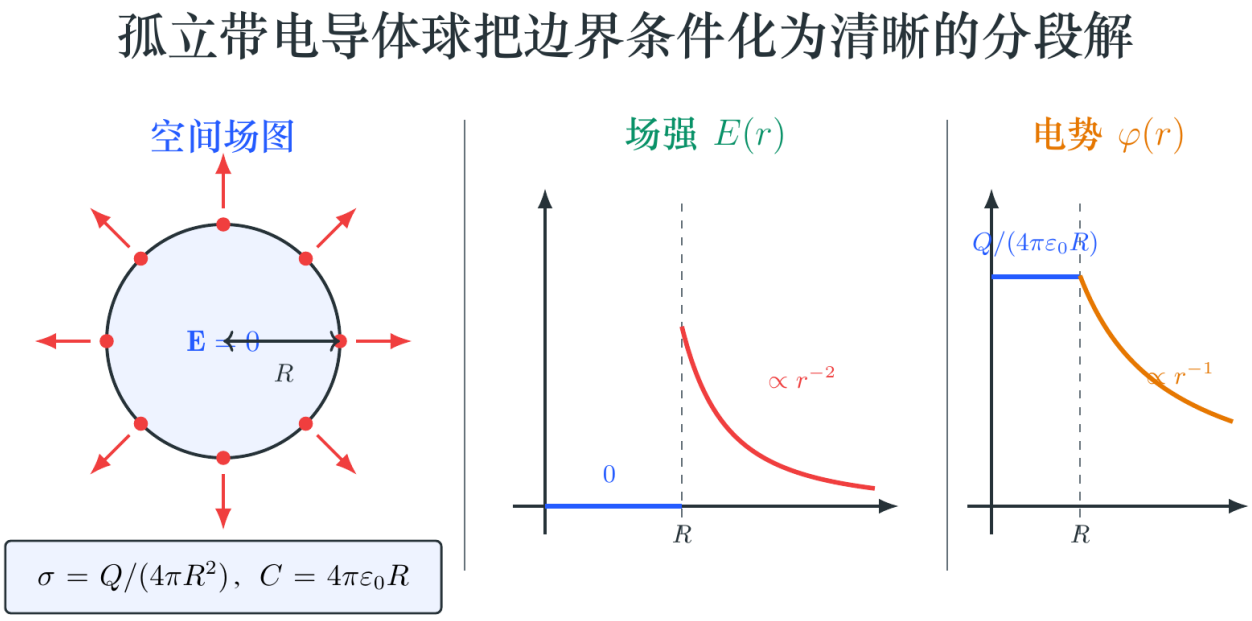
电势在$r = R$ 连续：

$$\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}, & 0 \le r \le R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \ge R. \end{cases}$$

表面电荷密度、电容和静电能分别为

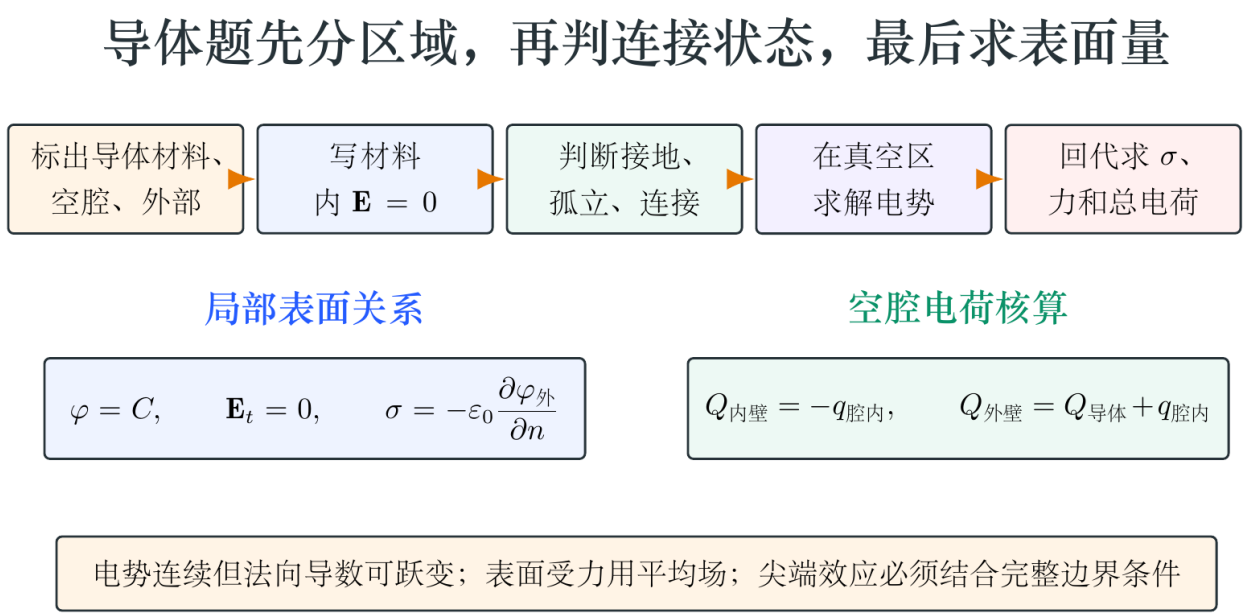
$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}, \qquad C = \frac{Q}{\varphi(R)} = 4\pi\varepsilon_0 R, \qquad U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}.$$

在表面处，电势连续；场强却从内侧的0 跳到外侧的$Q/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$。作图时不能用一条连续曲线把这两个单侧极限连接起来。



图示：孤立带电导体球的空间场、电场强度和电势分段图

八、导体静电题的求解顺序



图示：导体静电题的区域划分、整体约束与表面量求解流程

处理导体静电题时，可按以下次序推进：

1. 划分导体材料、各空腔和外部真空区域。
2. 在导体材料内写$\mathbf{E}=0$、$\varphi=C_i$。
3. 判断每个导体是接地、孤立还是通过导线相连。
4. 在各真空区域写泊松方程或拉普拉斯方程，并列出边界条件。
5. 由对称性、分离变量、电像法或唯一性定理求电势。
6. 用$\sigma=-\varepsilon_0\partial_n\varphi_{外}$求表面电荷，再核对总电荷。
7. 若求表面力，使用平均场或麦克斯韦应力张量，不能直接乘外侧总场。

常见错误集中在以下边界：

- $\mathbf{E}=0$只保证在导体材料内成立；带电空腔内通常有场。

- “等势”不等于“零电势”；只有选定参考并接地后才常写$\varphi=0$。
- 接地固定电势，孤立固定总电荷；二者不能交换。
- $Q_{\text{内壁}}=-q$ 是总量关系，不直接给出局部面电荷密度。
- 理想面电荷处要区分$\mathbf{E}_{\text{内}}$、$\mathbf{E}_{\text{外}}$与去自场后的平均场。
- “尖端电荷密度大”有适用条件，不能替代完整的边值求解。

九、练习与解答

作业一：孤立带电导体球

题号：M2-052

层级：基础　　**方法：**静电场方程

真空中一个半径为$R>0$的孤立球形导体带有符号总电荷Q，处于静电平衡，外部没有其他电荷或外场。以球心为原点，取$\varphi(\infty)=0$。求导体内外各区域的电场和电势、球面电荷密度、相对于无穷远的自电容，以及该带电导体的静电能。

解答

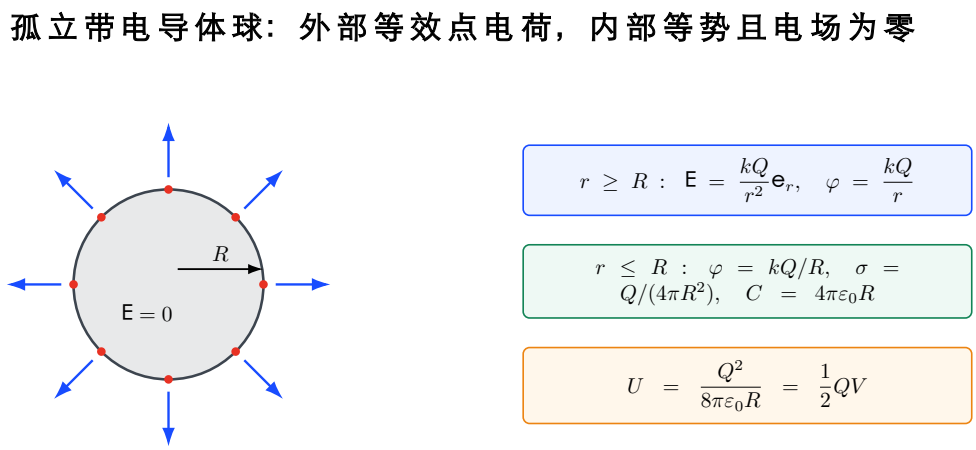


图 M2-052：孤立带电导体球

图 M2-052 的球面划分导体内部和真空外部。内部电势是边界常量、场为零；外部利用球对称性和无穷远零势求解，再从同一表面场依次求σ, C, U，各结果应共享同一个Q, R。

静电平衡时球内电场为零。对$r>R$的同心球面使用高斯定律：

$$E(r)4\pi r^2=\frac{Q}{\varepsilon_0},$$

故

$$\mathbf{E}(r)=\begin{cases}\mathbf{0}, & r<R,\\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, & r>R.\end{cases}$$

当$Q<0$时，上式系数为负，场方向自动反向。由$\varphi(\infty)=0$，

$$\varphi(r)=\int_r^{\infty}E(r')\,dr'=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r},\qquad r\ge R.$$

球内与表面等势，所以

$$\varphi(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R},\qquad r\le R.$$

再由表面外侧法向场

$$E_n(R^+)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

得到

$$\sigma=\varepsilon_0 E_n(R^+)=\frac{Q}{4\pi R^2}.$$

球的电势为$V=Q/(4\pi\varepsilon_0 R)$，故

$$C=\frac{Q}{V}=4\pi\varepsilon_0 R,\qquad U=\frac{Q^2}{2C}=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}.$$

作业二：两个远离的连接导体球

题号：M2-053

层级：基础　　**方法：**静电场方程

真空中两个球形导体半径分别为$0<R_1<R_2$，球心距远大于R_2，由一根足够细的长导线连接。系统不接地，总自由电荷为$Q\neq 0$。忽略导线带电、电容和两球相互感应，以共同无穷远零势比较两球电势。求达到平衡时的Q_1,Q_2、各球均匀表面电荷密度之比及外侧场强大小之比。

解答

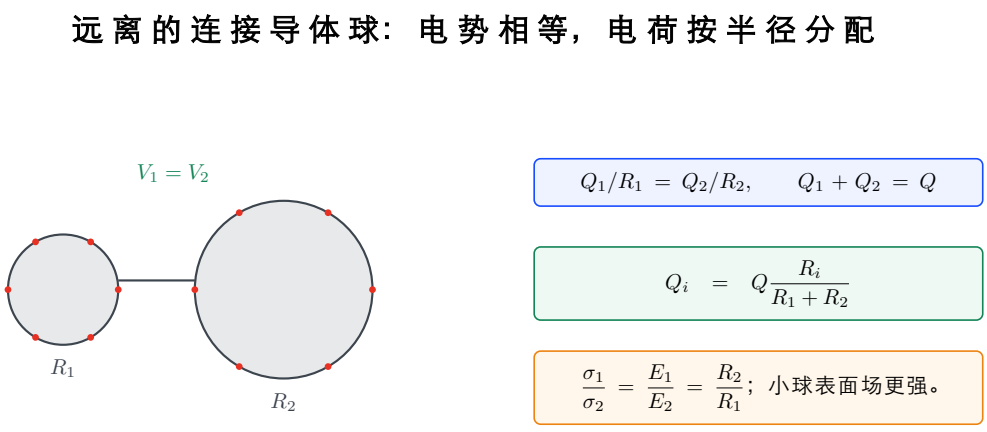


图 M2-053：两个远离的连接导体球

图 M2-053 的细导线只提供等势约束，不计自身电容。在相距很远的近似下，每球电势可用各自的$Q_i/(4\pi\varepsilon_0 R_i)$，而面密度还要除以$4\pi R_i^2$；因此电荷比、面密度比与场强比不能混成同一比例。

连接后两球等势：

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}=\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2},\qquad Q_1+Q_2=Q.$$

解得

$$Q_1=\frac{R_1}{R_1+R_2}Q,\qquad Q_2=\frac{R_2}{R_1+R_2}Q.$$

由于$\sigma_i=Q_i/(4\pi R_i^2)$，

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{Q_1R_2^2}{Q_2R_1^2}=\frac{R_2}{R_1}.$$

又因$E_i=\sigma_i/\varepsilon_0$，所以

$$\boxed{\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{E_1}{E_2}=\frac{R_2}{R_1}>1.}$$

小球分得的总电荷较少，但单位面积电荷更多，表面场更强。

作业三：中心点电荷与球形导体壳

题号：M2-054

层级：基础　　**方法：**静电场方程

真空中有内半径a、外半径b的同心球形导体壳，$0<a<b$，导体壳本身最初带总电荷Q_c。在球心固定点电荷q，点电荷不与壳接触，外界没有其他源。取无穷远零势，求$0<r<a$、$a<r<b$、$r>b$的电场与电势，以及内外球面的电荷密度。再将壳接地，保持中心电荷和外部无源条件不变，讨论电荷分布与外部场如何改变。

解答

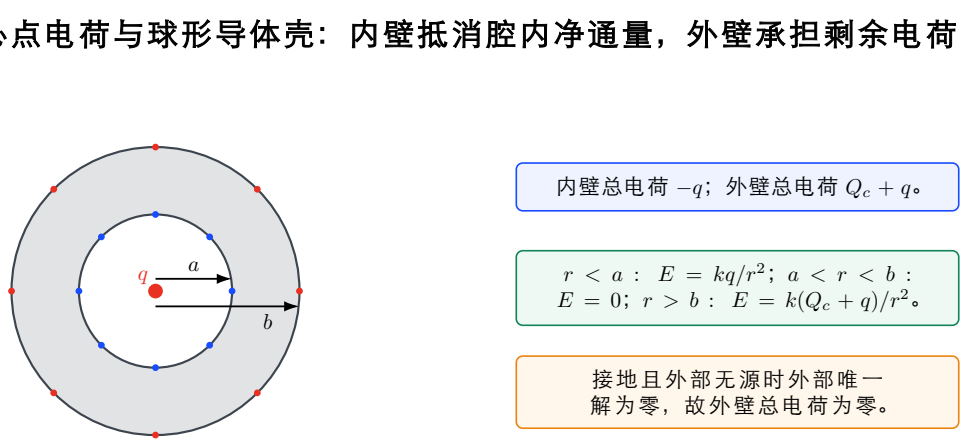


图 M2-054：中心点电荷与球形导体壳

图 M2-054 的内半径a和外半径b分出空腔、导体材料与外部真空。材料内的高斯面先固定内壁电荷$-q$，导体总量再决定外壁；分区积分场时，在两球面连续连接电势，接地情形改由边界电势固定外部解。

球心放置电荷保持球对称。导体材料$a<r<b$内有$\mathbf{E}=0$。在材料内取同心高斯面，包围电荷q与内壁电荷，故

$$q+Q_{\text{内壁}}=0,\qquad Q_{\text{内壁}}=-q.$$

导体总电荷为Q_c，于是

$$Q_{\text{外壁}}=Q_c+q.$$

由球对称性，

$$\mathbf{E}(r)=\begin{cases}\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, & 0<r<a,\\ \mathbf{0}, & a<r<b,\\ \dfrac{Q_c+q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, & r>b.\end{cases}$$

两表面的电荷均匀分布：

$$\sigma_{\text{内}}=-\frac{q}{4\pi a^2},\qquad \sigma_{\text{外}}=\frac{Q_c+q}{4\pi b^2}.$$

外部电势为

$$\varphi(r)=\frac{Q_c+q}{4\pi\varepsilon_0 r},\qquad r\ge b.$$

导体材料内为常量

$$\varphi(r)=\frac{Q_c+q}{4\pi\varepsilon_0 b},\qquad a\le r\le b.$$

在空腔内由电势连续性得到

$$\varphi(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right)+\frac{Q_c+q}{4\pi\varepsilon_0 b},\qquad 0<r<a.$$

若导体壳接地且外部无其他电荷，则外表面电势与无穷远电势都为零。唯一性定理给出外部$\varphi=0$，因此

$$Q_{\text{外壁}}=0,\qquad Q_{\text{内壁}}=-q,\qquad Q_{\text{导体}}=-q.$$

此时

$$\varphi(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right),\qquad 0<r<a,$$

而$r\ge a$的导体材料和外部空间中电势均为零。

作业四：多个空腔的总电荷核算

题号：M2-055

层级：基础　　**方法：**静电场方程

一个孤立、未接地的连通导体含有三个互不连通且完全封闭的空腔。三腔内分别放置不接触内壁的电荷系统，其总电荷为q_1,q_2,q_3；导体材料本身所带总电荷为Q_c。达到静电平衡后，求三个内壁各自的总感应电荷及外表面总电荷。说明仅有这些总量数据，是否足以确定任一壁面的逐点面电荷密度。

解答

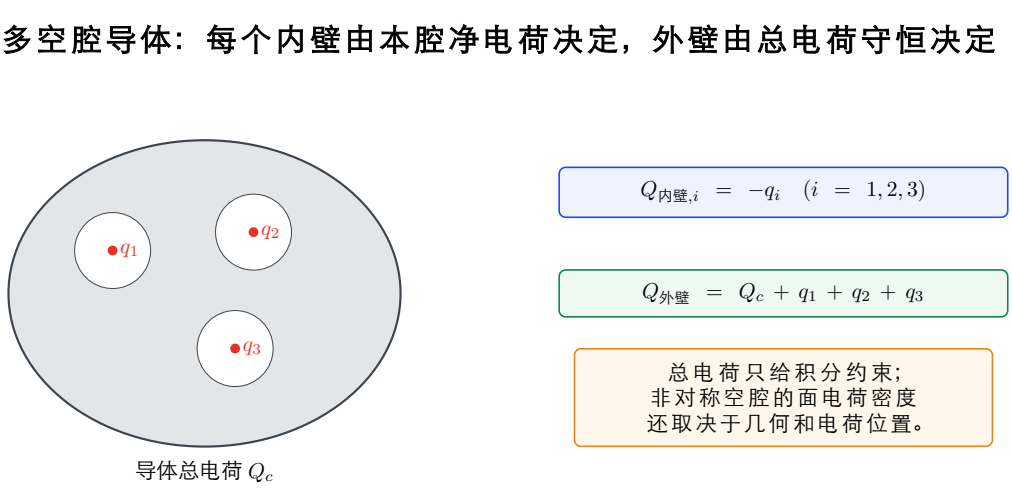


图 M2-055：多个空腔的总电荷核算

图 M2-055 的三个空腔彼此封闭，对每个空腔都可在导体材料中单独作零通量高斯面。先分别得到各内壁电荷，再用整个导体电荷守恒求外壁总量；这些积分条件不决定每个面元上的密度。

分别在导体材料内取包围每个空腔的高斯面。由于各高斯面上$\mathbf{E} = 0$，有

$$Q_{\text{内壁},i} = -q_i, \qquad i = 1, 2, 3.$$

导体总电荷等于全部内壁电荷与外壁电荷之和：

$$Q_c = -(q_1 + q_2 + q_3) + Q_{\text{外壁}}.$$

因此

$$\boxed{Q_{\text{外壁}} = Q_c + q_1 + q_2 + q_3.}$$

这些结果只确定总量。局部面电荷密度还取决于空腔形状、电荷位置、外表面形状和外部边界条件，不能由高斯定律单独确定。

作业五：带电导体球的电压力

题号：M2-056

层级：基础　　**方法：**静电场方程

真空中半径为$R > 0$的孤立球形导体带固定总电荷Q，外部无其他电荷或场。求静电平衡时球面的电压力及作用方向。再设球面作保持总电荷不变的均匀微小膨胀dR，由静电能变化计算电场所做虚功，检验压力与面积、位移之间的关系。

解答

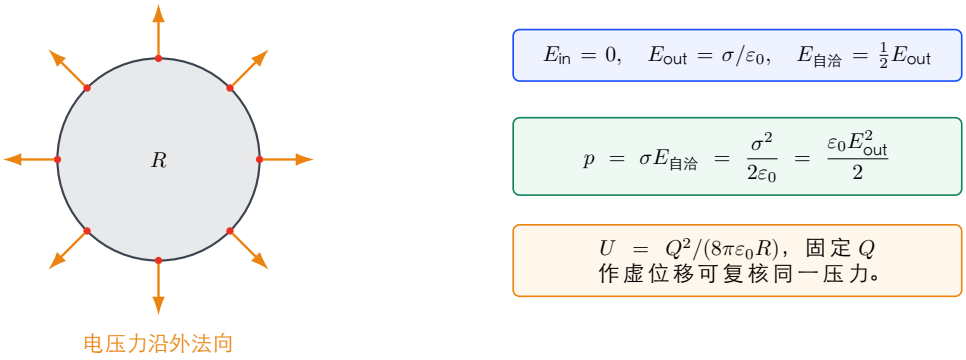


图 M2-056：带电导体球的电压力

图 M2-056 中球面法向随位置径向向外，局部压力由外侧场平方确定。固定Q 使球半径增加时能量下降，$-dU$ 等于压力乘整个球面面积再乘径向位移，由此核对压力的系数。

球面外侧场强为

$$E_{外}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}.$$

故电压力

$$p=\frac{\varepsilon_0 E_{外}^2}{2}=\boxed{\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}}.$$

球的静电能为

$$U(R)=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}.$$

在总电荷Q 不变时令半径增加dR，场能变化为

$$dU=-\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2}\,dR.$$

电压力对球面向外做功

$$dW=p\,(4\pi R^2)dR.$$

能量守恒要求$dW=-dU$，于是

$$p\,(4\pi R^2)=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2},$$

再次得到

$$p=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}.$$

这一检验同时说明，压力公式中的因子1/2 不能遗漏。

专题十四：静电能、电容与虚功法（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：矩阵关系与“固定什么”多导体关系$\mathbf{Q}=\mathbf{CV}$只是把一组线性方程集中书写；第i行表示Q_i怎样由所有导体电势决定。由能量对几何坐标求力时，偏导符号下必须注明保持电荷还是保持电势，因为外电源是否交换能量会改变所用势能函数。

例 M2-057：固定电荷与固定电压使用不同能量约束

真空平行板电容器的有效极板面积为A，板间距为可变参数$d>0$，忽略边缘场。令机械力沿增大板间距方向的分量为F_d。分别考虑极板与外界绝缘、自由电荷Q固定，以及连接理想电源、电压V固定两种过程。利用虚功求两种约束下的力，写明应使用的能量函数，并在固定电压过程中计入电源的能量交换。

解答

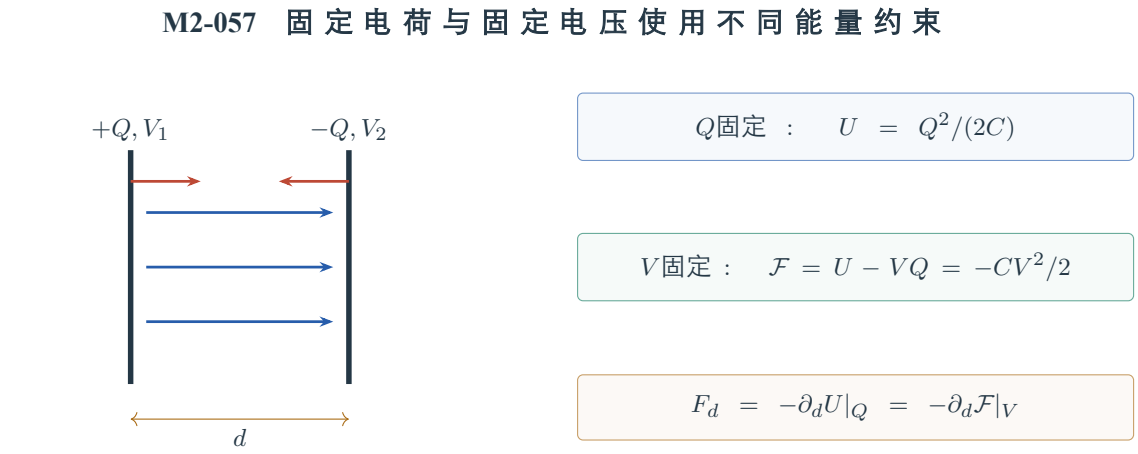


图 M2-057：固定电荷与固定电压使用不同能量约束

图 M2-057 的两板受力趋于减小间距。若固定电荷，直接对场能求距离导数；若接理想恒压电源，则须把电源交换能量并入$-CV^2/2$，两种约束最后都给出吸引方向。

图 M2-057 中d是两板间距，$C=\varepsilon_0 A/d$。固定Q时，场能与力分别为

$$U_Q=\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 A},\qquad F_{d,Q}=-\left.\frac{\partial U_Q}{\partial d}\right|_Q=-\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 A}.$$

固定V时，把理想电源的能量交换计入有效势能

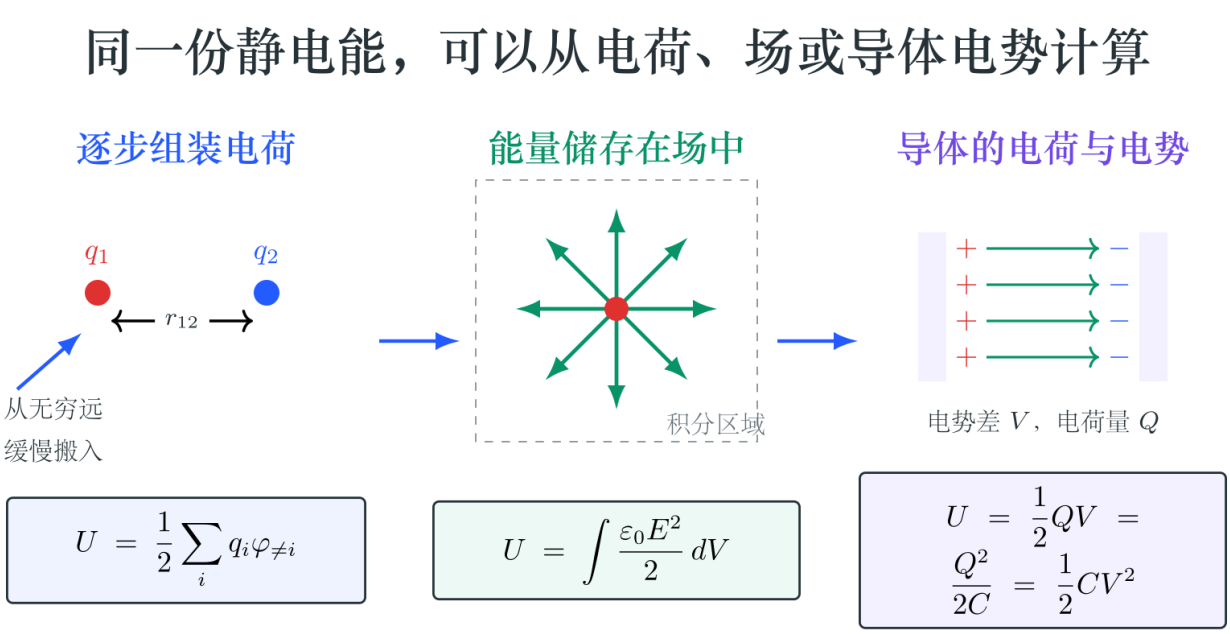
$$\mathcal{F}_V=-\frac{1}{2}CV^2=-\frac{\varepsilon_0 A V^2}{2d},\qquad F_{d,V}=-\left.\frac{\partial \mathcal{F}_V}{\partial d}\right|_V=-\frac{\varepsilon_0 A V^2}{2d^2}.$$

两种F_d都沿减小间距方向。恒压过程中，$dQ=V\,dC$，电源向系统做功

$$dW_{\text{src}}=V\,dQ=V^2 dC,\qquad dU_{\text{field}}=\frac{1}{2}V^2 dC.$$

其余一半成为场对极板所做的机械功：$dW_{\text{mech}}=dW_{\text{src}}-dU_{\text{field}}=\frac{1}{2}V^2 dC=F_{d,V}\,dd$。若漏掉电源交换，只对$CV^2/2$求负导数，便会得到错误的力方向。

静电能由电荷、场和导体几何共同决定。对称性足够强时，可以先求场再积分能量；几何参数变化时，能量导数给出力。计算前先判断外部约束：固定电荷、固定电势，或多导体的混合约束。



图示：静电能可以从组装电荷、场能密度和导体电势三个角度计算

一、从电荷组装功得到静电能

1. 离散点电荷的相互作用能

把N 个点电荷从无穷远依次缓慢搬到指定位置。放置第i 个电荷时，只计算此前已经放好的电荷在该点产生的电势，不计它自己的电势。总组装功为

$$U=\sum_{i<j}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_iq_j}{r_{ij}}.$$

若记$\varphi_{\neq i}(\mathbf{r}_i)$ 为除第i 个电荷外其余电荷产生的电势，则也可写成

$$\boxed{U=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}q_i\varphi_{\neq i}(\mathbf{r}_i)}.$$

因子1/2 用来消除每一对电荷在求和中的重复计数。理想点电荷自身的库仑场能发散，不能把$q_i\varphi(\mathbf{r}_i)$ 中的自势直接算入上述有限相互作用能。

例 M2-058：两点电荷只有一对相互作用

真空中两个理想点电荷q_1,q_2 相距$d>0$，无其他电荷。将两电荷在无穷远分离时的相互作用能定义为零，只求两者之间的有限相互作用部分，不计各点电荷发散的自能。求相互作用能，说明其正负与两电荷符号的关系，并解释用逐对求和时为何不能将同一电荷对重复计数。

解答

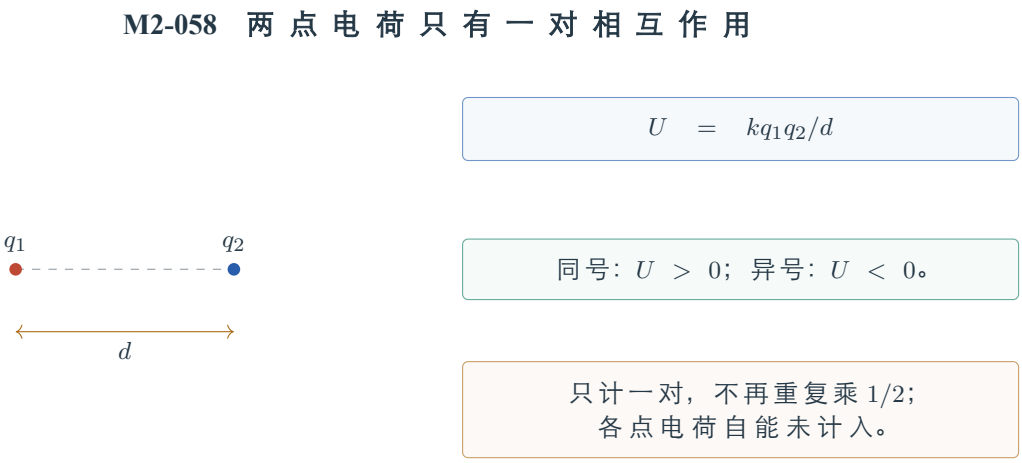


图 M2-058：两点电荷只有一对相互作用

图 M2-058 只包含一个由两枚不同点电荷组成的配对，间距为d。把其中一枚从无穷远搬到另一枚产生的势中，直接得到kq_1q_2/d；若使用双重求和，才需另用1/2 消去重复计数。

相距d 的q_1, q_2 只有一对相互作用，因此

$$\boxed{U = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 d}}.$$

同号时$U > 0$，异号时$U < 0$；这里以两电荷相距无穷远时的相互作用能为零。

2. 连续电荷分布

对有限尺寸、足够光滑的连续电荷分布，把电荷从零逐渐增加到最终分布。在线性真空中，若中间状态取$\rho_s = s\rho$，则$\varphi_s = s\varphi$。于是

$$\begin{aligned} U &= \int_0^1 ds \int \varphi_s(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r})\, dV \\ &= \int_0^1 s\, ds \int \rho\varphi\, dV. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{U = \frac{1}{2}\int \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})\, dV}.$$

对体电荷、面电荷和线电荷分别有

$$U = \frac{1}{2}\int_V \rho\varphi\, dV, \qquad U = \frac{1}{2}\int_S \sigma\varphi\, dS, \qquad U = \frac{1}{2}\int_L \lambda\varphi\, dl,$$

前提是相应积分有限，且φ 包含全部其他电荷及连续分布中正确的自相互作用。理想点电荷、零半径线电荷等模型需要把发散自能与有限相互作用能分开。

例 M2-059：等势导体的能量积分

真空中一个孤立导体带总电荷Q，静电平衡时整个导体电势为V，取无穷远电势为零，外部没有其他源。设表面电荷密度为$\sigma(\mathbf{r})$，可不均匀。由表面电荷建立过程对应的能量积分求导体静电能，说明等势条件怎样把面积积分化为Q, V 的表达式。

解答

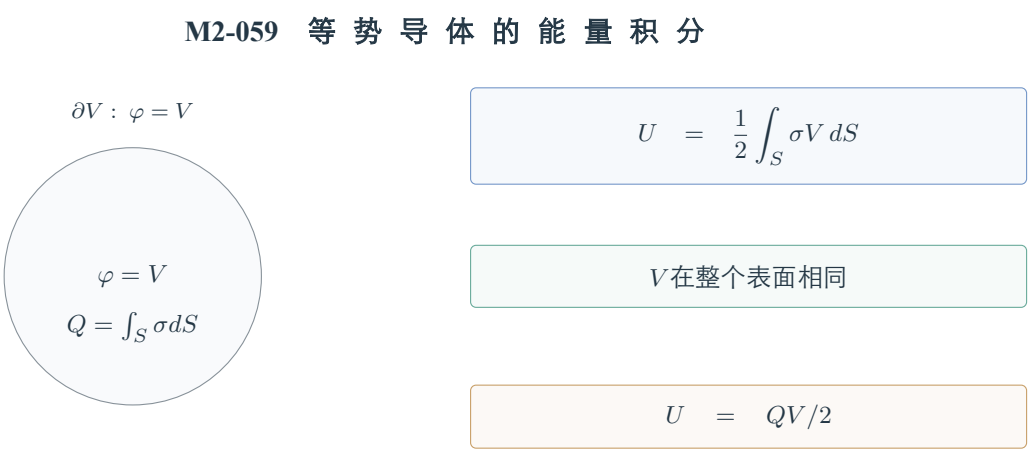


图 M2-059：等势导体的能量积分

图 M2-059 的整个导体表面保持同一电势V，所以可把V 提出表面积分。剩余的面密度积分就是总电荷Q，再保留组装电荷能量中的$1/2$，得到$QV/2$。

若一块孤立导体处于电势V，其表面总电荷为Q，则表面各点电势相同：

$$U = \frac{1}{2}\int_S \sigma V\, dS = \boxed{\frac{1}{2}QV}.$$

二、从电荷能量变换到场能量

在区域V 内，利用

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla\cdot\mathbf{E}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\varphi,$$

以及

$$\nabla\cdot(\varphi\mathbf{E}) = \mathbf{E}\cdot\nabla\varphi + \varphi\nabla\cdot\mathbf{E} = -E^2 + \varphi\nabla\cdot\mathbf{E},$$

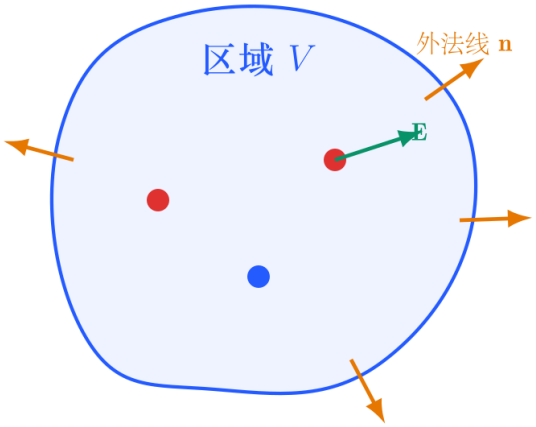
可得

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi\, dV &= \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V \varphi\nabla\cdot\mathbf{E}\, dV \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E^2\, dV + \frac{\varepsilon_0}{2}\oint_{\partial V}\varphi\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\, dS.\end{aligned}$$

等价地，因$\mathbf{E}\cdot\mathbf{n} = -\partial_n\varphi$，

$$\boxed{\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi\, dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V |\nabla\varphi|^2\, dV - \frac{\varepsilon_0}{2}\oint_{\partial V}\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial n}\, dS}.$$

有限区域内，电荷能量等于场能加边界通量项



$$\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi\, dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E^2\, dV + \frac{\varepsilon_0}{2}\oint_{\partial V} \varphi \mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\, dS$$

第一项：区域内部的场能
第二项：能量通过所选边界的修正

局域电荷的全空间问题：
$\varphi = O(r^{-1})$，$E = O(r^{-2})$
外球面趋于无穷远时，边界项趋于零

图示：分部积分把电荷能量分成区域内场能和边界项

若取全空间，电荷局域分布且无穷远处$\varphi = O(r^{-1})$、$E = O(r^{-2})$，则半径为R 的外球面边界项为$O(R^{-1})$，在$R \to \infty$ 时消失，于是

$$\boxed{U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\mathbb{R}^3} E^2\, dV}, \qquad \boxed{u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2}.$$

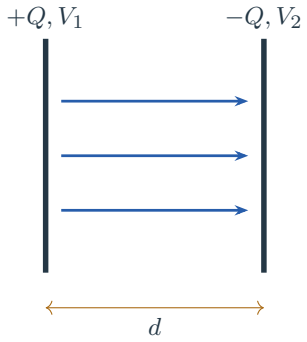
场能密度u_E 非负，但这不与异号点电荷的有限相互作用能为负矛盾：理想点电荷各自具有发散的正自能；从总场能中减去固定的发散自能后，剩余的交叉项可以为负。

例 M2-060：平行板场能等于能量密度乘体积

真空平行板电容器两极板有效面积均为A，板间距为$d > 0$，电势差为V。忽略边缘效应，将板间电场视为均匀，能量主要存于体积Ad 内。利用真空场能密度求总场能，并与电容器的整体能量表达式比较，明确所用电场大小与几何参数的关系。

解答

M2-060　平行板场能等于能量密度乘体积



$E = V/d$，　场区体积 $= Ad$

$U = \varepsilon_0 E^2 Ad/2$

$C = \varepsilon_0 A/d$，　$U = CV^2/2$

图 M2-060：平行板场能等于能量密度乘体积

图 M2-060 的近似匀强场仅占两板之间体积Ad。用$E = V/d$ 代入场能密度，再乘这一体积，即可与由电容定义得到的$CV^2/2$ 对照；边缘场已在题设中忽略。

忽略边缘效应，两板面积为A、间距为d，板间场强$E=V/d$。场能为

$$U=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 Ad=\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 A}{d}V^2.$$

由$C=\varepsilon_0 A/d$，得到$U=CV^2/2$。

三、单导体电容、双导体电容与电容系数矩阵

1. 单导体和双导体电容

孤立导体以无穷远为电势零点时，电容定义为

$$\boxed{C=\frac{Q}{V}}.$$

两导体电容器带等量异号电荷$+Q,-Q$，两导体电势分别为V_1,V_2，则

$$\boxed{C=\frac{Q}{V_1-V_2}}.$$

在线性真空中，电容只由导体几何和介质决定，与Q,V 的大小无关。其能量有三种等价写法：

$$\boxed{U=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}Q(V_1-V_2)=\frac{1}{2}C(V_1-V_2)^2}.$$

例 M2-061：孤立球的电容与自能

真空中一个孤立导体球半径为$R>0$，带总电荷Q，外界没有其他电荷或场，取无穷远电势为零。由球面电势求相对于无穷远的自电容，并计算静电能；说明能量是储存在导体内部还是外部场区。

解答

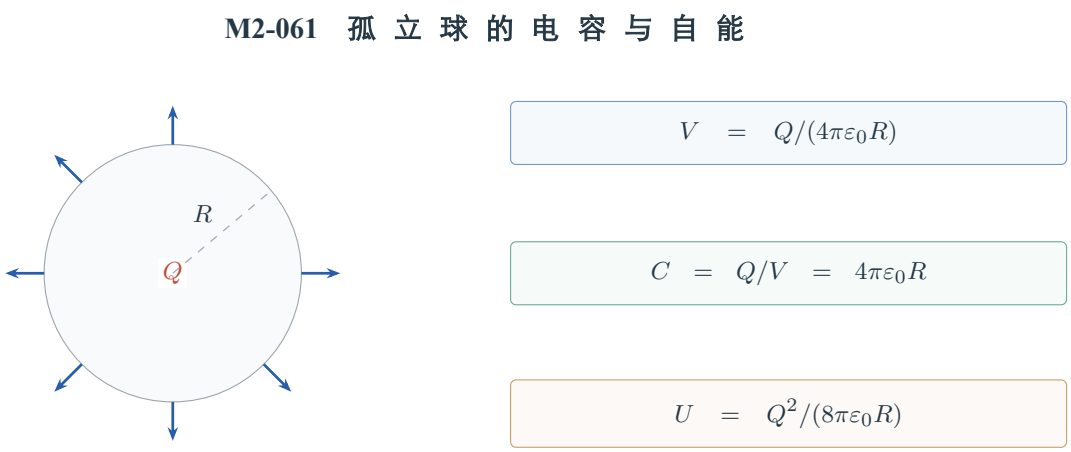


图 M2-061：孤立球的电容与自能

图 M2-061 的场箭头只位于球面外侧，内部是等势导体。由表面半径处的库仑势读取V，再按Q/V 定义电容，最后代入$QV/2$；这样得到的能量含全空间外部场的自能。

半径为R 时，球面电势为$V=Q/(4\pi\varepsilon_0 R)$，故

$$\boxed{C=4\pi\varepsilon_0 R},\qquad \boxed{U=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}}.$$

2. 多导体的电容系数矩阵（拔高选讲）

取一个参考导体接地，或规定无穷远电势为零。其余N 个导体的电势为V_i、电荷为Q_i。泊松方程的线性性给出

$$\boxed{Q_i = \sum_{j=1}^{N} C_{ij} V_j}.$$

格林互易关系保证

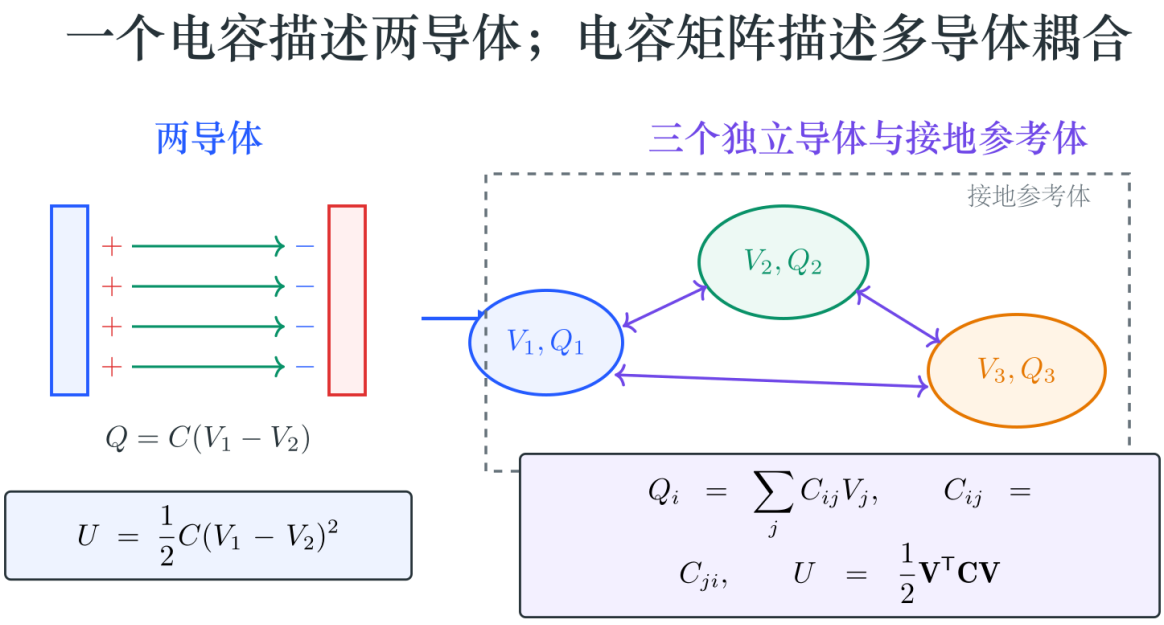
$$\boxed{C_{ij} = C_{ji}}.$$

在通常约定下，$C_{ii} > 0$，而$i \neq j$ 时$C_{ij} \leq 0$。若把参考导体也纳入完整矩阵，则每一行元素之和为零；若只列出相对于接地参考体的$N \times N$ 子矩阵，行和一般不为零，不能机械套用“行和为零”。

多导体静电能为

$$\boxed{U = \frac{1}{2}\sum_i Q_i V_i = \frac{1}{2}\sum_{i,j} C_{ij} V_i V_j = \frac{1}{2}\mathbf{V}^{\mathsf{T}}\mathbf{C}\mathbf{V}}.$$

在参考电势固定后，$\mathbf{C}$ 对独立导体电势是正定的，因此$U > 0$，除非所有$V_i = 0$。



图示：单导体、双导体和多导体电容的电荷电势关系

例 M2-062：完整二导体矩阵保留规范零模

考虑只保留两导体之间互电容的理想二导体电容器，电容为$C > 0$，不另列接地参考导体。两导体电势为V_1, V_2，电荷只以等量异号形式存储。把两导体同时列入电荷—电势关系，写出2×2 电容矩阵；讨论将两个电势同时加上任意常数后电荷是否改变，以及矩阵对应的零模含义。

解答

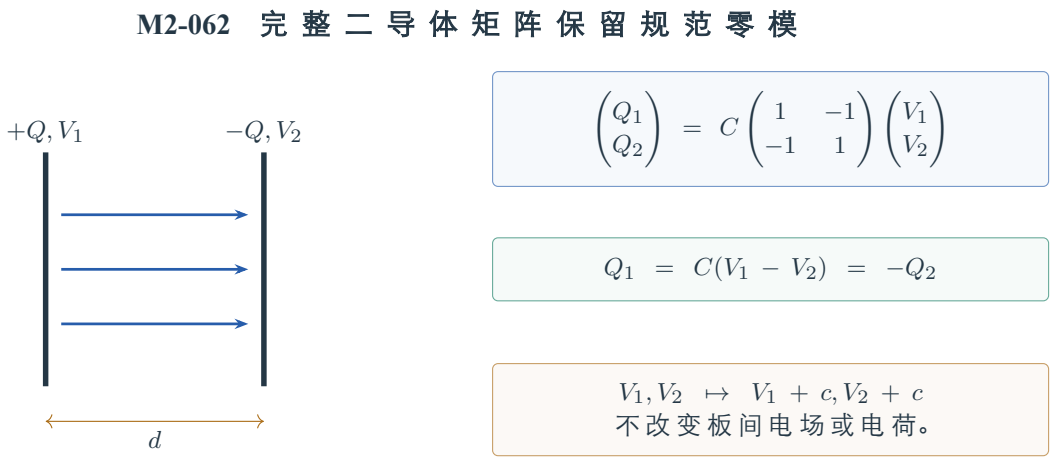


图 M2-062：完整二导体矩阵保留规范零模

图 M2-062 的两块板都保留在未知电势向量中，电荷只随差值$V_1 - V_2$ 变化。给两个电势一起加常数不改变任何板间电压，所以矩阵乘$(1,1)$ 为零，行和为零正是这一自由度的代数表示。

若把两块导体都列入且不另取接地参考体，则

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}.$$

因此$Q_1 = C(V_1 - V_2) = -Q_2$，矩阵各行之和为零；整体平移$V_1, V_2$ 不改变电荷和电场。

四、虚功法：固定电荷与固定电势必须分开

设导体几何由广义坐标x 描述，电容为$C(x)$。规定广义力F_x 的正方向为x 增大的方向。

1. 固定电荷

系统与外界绝缘，Q 固定时，场能

$$U_Q(x) = \frac{Q^2}{2C(x)}.$$

准静态位移dx 中，电场对机械部分做功$F_x dx = -dU_Q$，所以

$$\boxed{F_x = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_Q = \frac{Q^2}{2C^2}\frac{dC}{dx}}.$$

2. 固定电势

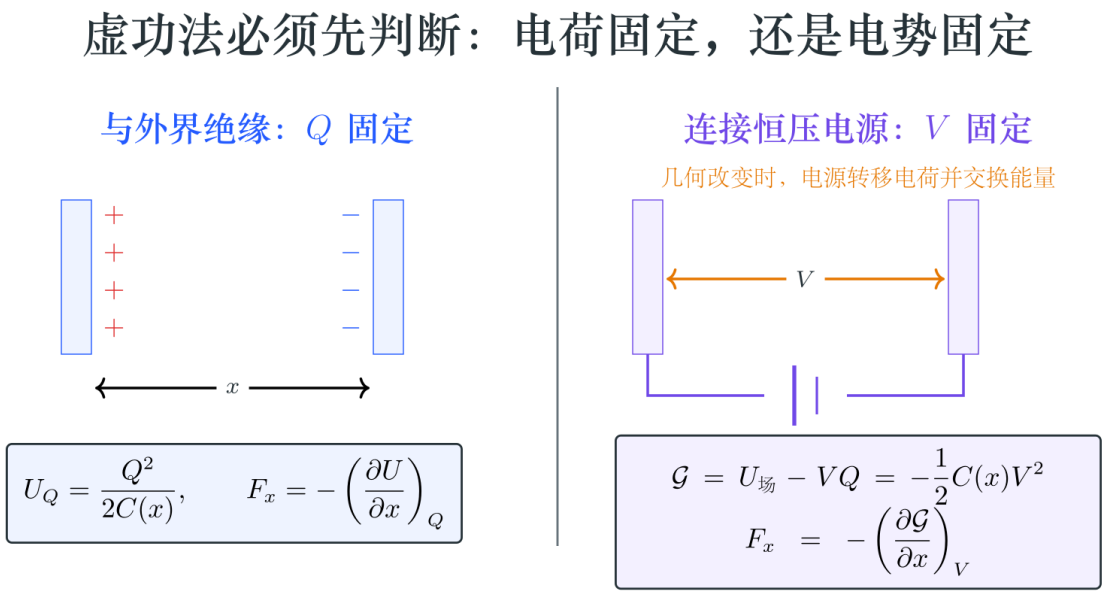
电容器接在理想恒压电源上时，V 固定而$Q = C(x)V$ 会改变。此时不能只对场能$U_{场} = CV^2/2$ 取负导数，因为电源还要转移电荷并交换能量。

电源维持电势V 时，有效机械势能为

$$\mathcal{G} = U_{场} - VQ = \frac{1}{2}CV^2 - CV^2 = -\frac{1}{2}CV^2.$$

因此

$$\boxed{F_x=-\left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial x}\right)_V=\frac{1}{2}V^2\frac{dC}{dx}}.$$



图示：固定电荷时只有场能变化，固定电势时还必须计入电源交换的能量

两式都表明系统趋向于使电容增大的方向，但它们对应不同的控制条件，数值一般不同。

例 M2-063：板间吸引使距离减小

真空平行板电容器面积为A，板间距为$d>0$，忽略边缘效应，电容$C(d)=\varepsilon_0 A/d$。以增大d 的方向为广义力F_d 的正方向。分别在自由电荷Q 固定、电压V 由理想电源固定时用虚功求F_d，说明电源功应计入哪个过程，并据符号判断两板相吸还是相斥。

解答

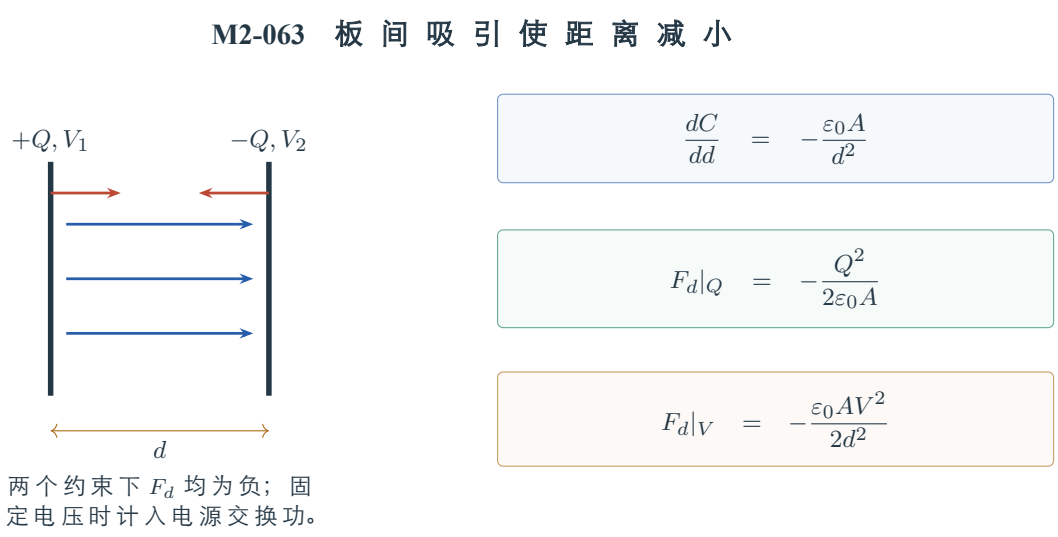


图 M2-063：板间吸引使距离减小

图 M2-063 的距离d 取增大板间距为正，而红色吸引力指向减小d。对两种约束各自使用适当能量，均得到负广义力；固定电压情形不能只对正的场能$CV^2/2$ 取负导数。

取$x=d$，$C=\varepsilon_0 A/d$，故$dC/dd=-\varepsilon_0 A/d^2<0$。于是

$$\boxed{F_d=-\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 A}}\quad (Q\text{ 固定}),$$

$$\boxed{F_d=-\frac{\varepsilon_0 A V^2}{2d^2}}\quad (V\text{ 固定}).$$

负号表示力使两板间距减小，即两板相互吸引。

3. 多导体推广（拔高选讲）

若各导体电荷固定，可用电势系数矩阵$\mathbf{P}=\mathbf{C}^{-1}$：

$$U_Q=\frac{1}{2}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{P}\mathbf{Q},\qquad F_x=-\frac{1}{2}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial x}\mathbf{Q}.$$

若各导体电势由独立理想电源固定，则

$$\mathcal{G}_V=-\frac{1}{2}\mathbf{V}^{\mathrm{T}}\mathbf{C}\mathbf{V},\qquad \boxed{F_x=\frac{1}{2}\mathbf{V}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \mathbf{C}}{\partial x}\mathbf{V}}.$$

若只有部分电荷、部分电势固定，应先把相应自由度消去，再对与实际约束匹配的能量函数求导。

五、麦克斯韦应力张量与导体表面电压力（拔高选讲）

静电真空中的麦克斯韦应力张量为

$$\boxed{\mathbf{T}=\varepsilon_0\left(\mathbf{E}\mathbf{E}-\frac{1}{2}E^2\mathbf{I}\right)}.$$

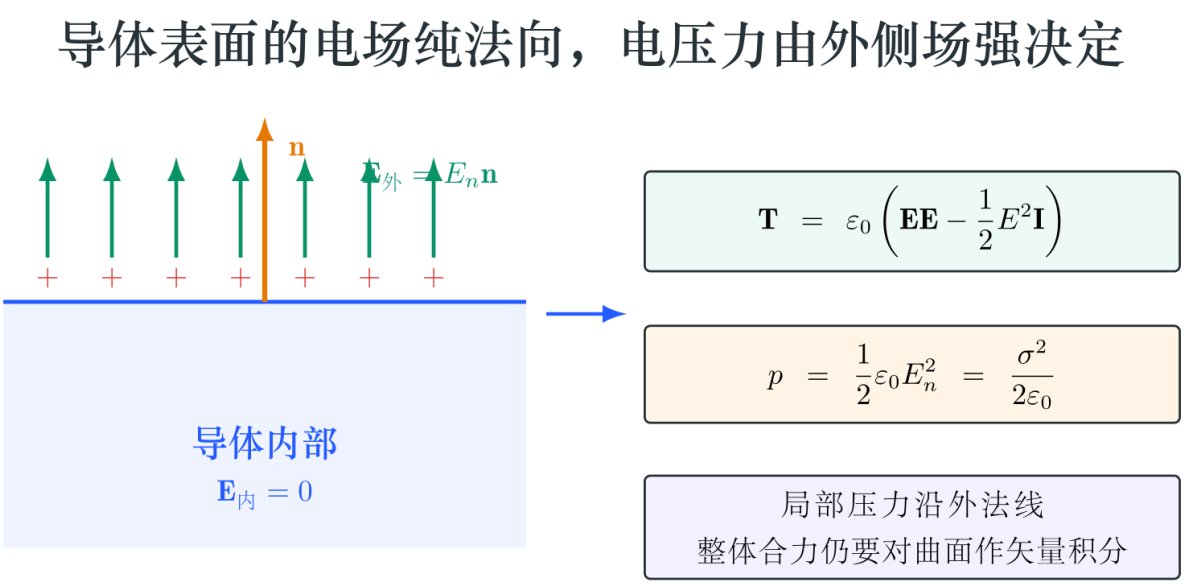
对包围物体并完全位于真空中的闭曲面S，电磁力为

$$\boxed{\mathbf{F}=\oint_S \mathbf{T}\cdot\mathbf{n}\,dS}.$$

导体表面外侧电场纯法向，$\mathbf{E}=E_n\mathbf{n}$。应力张量给出的法向拉力密度为

$$\boxed{p=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_n^2=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}}.$$

这里的E_n是导体外侧极限。若误把带电面自身在两侧产生的场相加，就会漏掉或多出因子1/2。



图示：导体表面外侧法向电场产生电压力，局部应力与整体虚功可以互相检验

例 M2-064：球面虚位移检验电压力

真空中一个半径为R 的孤立导体球带固定电荷Q，无外加场，取无穷远零势。先由表面电荷密度求球面的电压力；再令球面作保持Q 不变的均匀虚位移dR，用静电能变化与压力在球面上所做总功核对压力大小及方向。

解答

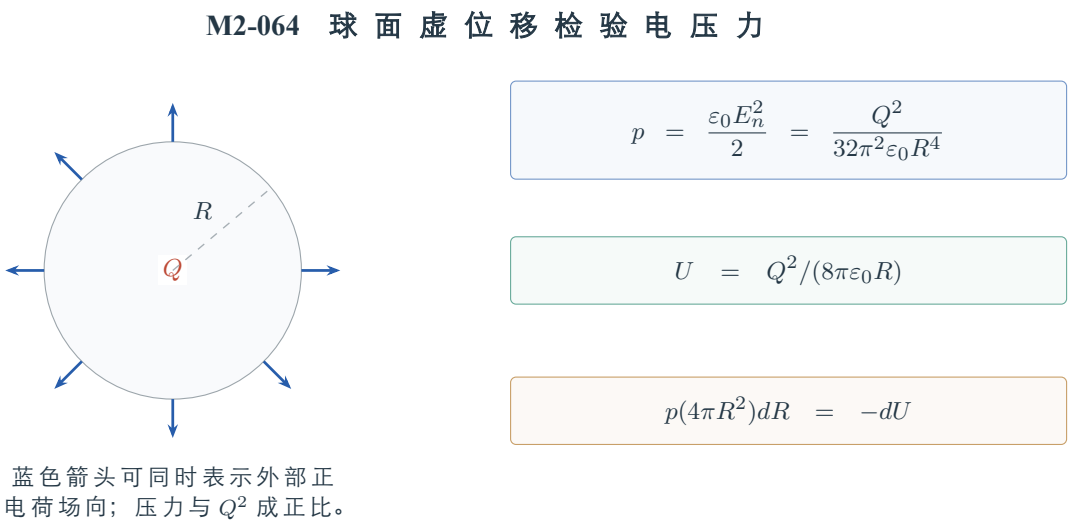


图 M2-064：球面虚位移检验电压力

图 M2-064 的球面各点具有相同场强和压力，但法向方向随位置改变。这里做的是各面元沿本地方向同时外移的虚功，不是求整体平动力；把压力乘以$4\pi R^2 dR$ 才能与固定电荷的能量变化比较。

半径为R、电荷为Q 时，

$$E_n = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2},$$

所以

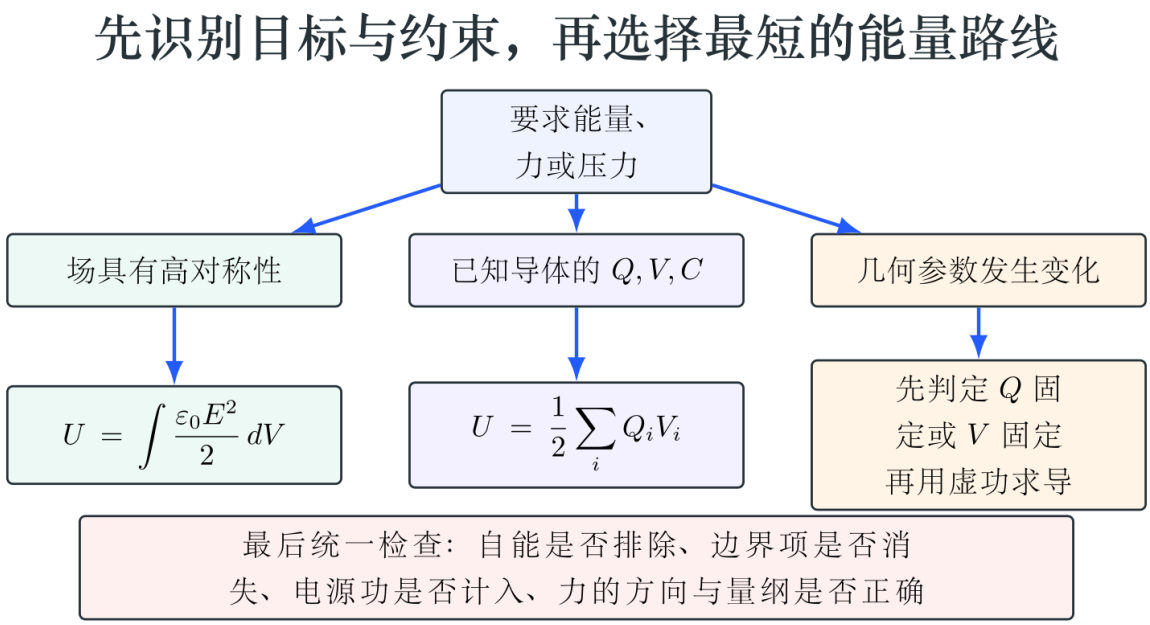
$$\boxed{p = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}}.$$

另一方面，固定Q 时$U = Q^2/(8\pi\varepsilon_0 R)$。令球面向外移动$dR$，有

$$p(4\pi R^2)dR = -dU,$$

得到同一结果。

六、固定电荷与固定电势条件的选择



图示：由控制量、几何和目标物理量选择静电能计算方法

1. **先写控制条件。**“电容器”三个字不足以决定能量导数；必须写明Q 固定还是V 固定。
2. **点电荷先排除自能。**计算相互作用能时用$\varphi_{\neq i}$；镜像法中真实电荷与感应电荷系统的能量也不能直接等同于真实电荷和像电荷的两体能量。
3. **场能积分要覆盖全部有场区域。**只积电容器板间区域依赖于忽略边缘场的近似。
4. **有限区域保留边界项。**$\frac{1}{2}\int \rho\varphi$ 与$\frac{1}{2}\varepsilon_0 \int E^2$ 只有在边界项消失或已被正确处理时才直接相等。
5. **压力是局部标量，合力是矢量积分。**球面各处电压力均向外，但整个孤立球所受外部合力仍为零。
6. **量纲检查。**电容单位为F = C/V；Q^2/C、CV^2 与$\varepsilon_0 E^2 V_{\text{体积}}$ 都应为焦耳。

七、练习与解答

作业一：平行板电容器的能量与吸力

题号：M2-065

层级：基础　　**方法：**能量法

真空中两块平行导体板的有效面积均为$A > 0$，间距为$d > 0$；忽略边缘效应和板外场能，板间带等量异号自由电荷。

(1) 求电容及用Q 或V 表示的场能。

(2) 以增大d 为广义坐标正向，分别求孤立固定电荷Q、连接理想恒压源固定电压V 时的广义力。

(3) 用导体表面的电压力复核吸力大小，并说明固定电压时电源的能量交换。

解答

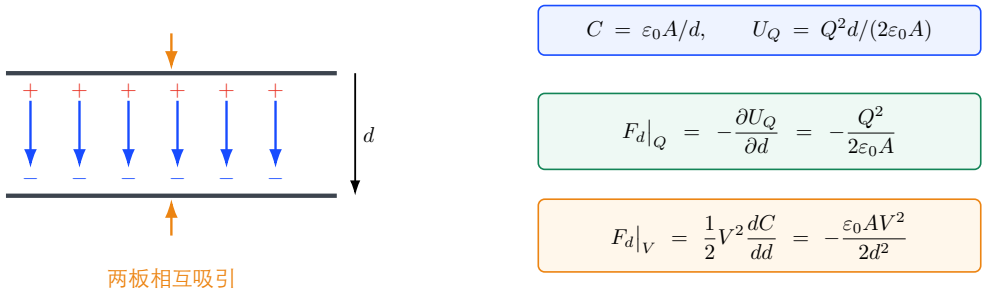


图 M2-065：平行板电容器的能量与吸力

图 M2-065 的板距是机械坐标，正方向使两板分离。场能积分得到电容后，分别固定Q 和V 求相应势能导数；电压力的大小乘板面积应与两种力公式在同一状态下相符。

板间场均匀，

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}.$$

固定Q 时

$$U_Q = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 A}, \qquad \boxed{F_d = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 A}}.$$

固定V 时使用含电源交换的有效势能，

$$\mathcal{G}_V = -\frac{\varepsilon_0 A V^2}{2d}, \qquad \boxed{F_d = -\frac{\varepsilon_0 A V^2}{2d^2}}.$$

板外侧近似无场，板间场为$E = Q/(\varepsilon_0 A) = V/d$。电压力

$$p = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2.$$

一块板所受吸力大小为pA，分别给出上述两式的绝对值。

作业二：同轴圆柱电容器

题号：M2-066

层级：基础　　**方法：**能量法

真空中两根很长的同轴导体圆柱构成电容器，内柱外半径为a，外柱内半径为b，$0 < a < b$；有效长度L 远大于横向尺寸，忽略端部效应。内柱每单位长度带自由电荷λ，外柱面对内柱的表面带相应负电荷，板间无其他源。

(1) 求内柱相对外柱的电势差、有效长度L 的电容和单位长度场能。

(2) 求内柱外表面电压力。

(3) 在$a < \rho < b$ 的场区积分能量密度，复核单位长度场能。

解答

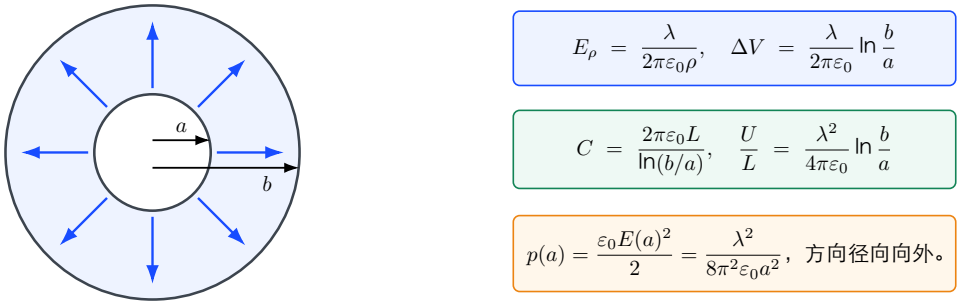


图 M2-066：同轴圆柱电容器

图 M2-066 的同轴圆柱把径向积分限制在$a<\rho<b$，端部效应忽略。高斯柱给$E_\rho \propto 1/\rho$，积分电势或能量都产生同一个$\ln(b/a)$；电压力则读取内柱外表面$\rho=a$ 的局部场。

在$a<r<b$ 中，高斯定律给出

$$E(r)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

故

$$V_a-V_b=\int_a^b E(r)\,dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}.$$

总电荷$Q=\lambda L$，所以

$$\boxed{C=\frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}}.$$

单位长度能量为

$$\boxed{\frac{U}{L}=\frac{1}{2}\lambda(V_a-V_b)=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}}.$$

内柱表面外侧场强为$E(a)=\lambda/(2\pi\varepsilon_0 a)$，故电压力

$$\boxed{p(a)=\frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0 a^2}}.$$

它沿内柱材料的外法线，表现为局部向外的张应力；绕圆周积分后的合力矢量为零。

场能积分为

$$\begin{aligned}\frac{U}{L}&=\int_a^b\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2(2\pi r)\,dr\\&=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^b\frac{dr}{r},\end{aligned}$$

与前式相同。

作业三：孤立带电导体球的三重检验

题号：M2-067

层级：基础　　**方法：**能量法

真空中半径为$R>0$的孤立导体球带总电荷Q，外部无其他源，取$\varphi(\infty)=0$。分别利用$U=QV/2$、真空场能密度的全空间积分求静电能；再保持Q固定，使球面发生均匀微小半径变化，用虚功求表面电压力，并与局部表面场计算比较。

解答

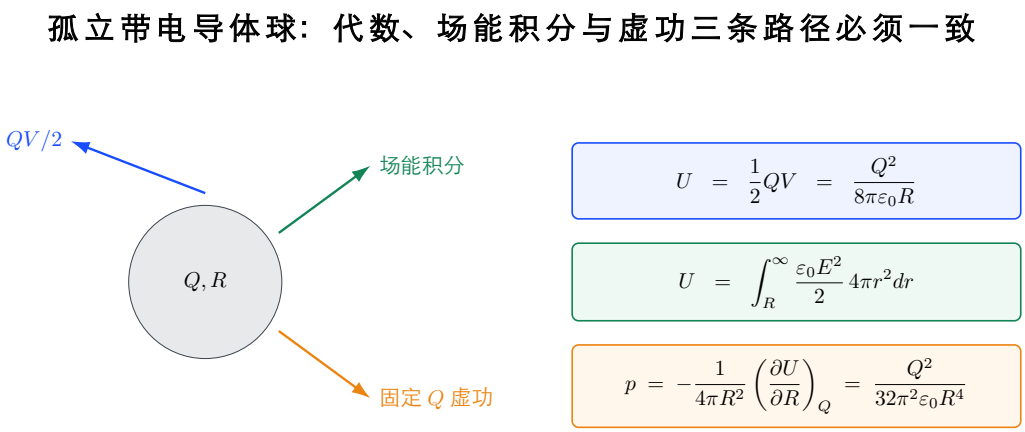


图 M2-067：孤立带电导体球的三重检验

图 M2-067 的球面外侧是场能积分区域。先由表面电势作$QV/2$，再对外域的E^2作体积分，所得自能应一致；固定电荷下对半径求导，并用球面积换成局部压力，完成第三项检验。

球面电势与电容为

$$V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R},\qquad C=4\pi\varepsilon_0 R.$$

所以

$$U=\frac{1}{2}QV=\boxed{\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}}.$$

球外$E=Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$，球内无场，因此

$$\begin{aligned}U&=\int_R^\infty \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2(4\pi r^2)\,dr\\&=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\int_R^\infty\frac{dr}{r^2}=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}.\end{aligned}$$

固定Q时

$$p(4\pi R^2)=-\frac{dU}{dR},$$

故

$$\boxed{p=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}}=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2(R^+).$$

作业四：两极板电荷、储能与电势零点

题号：M2-068

层级：基础　　**方法：**平行板电场、能量法

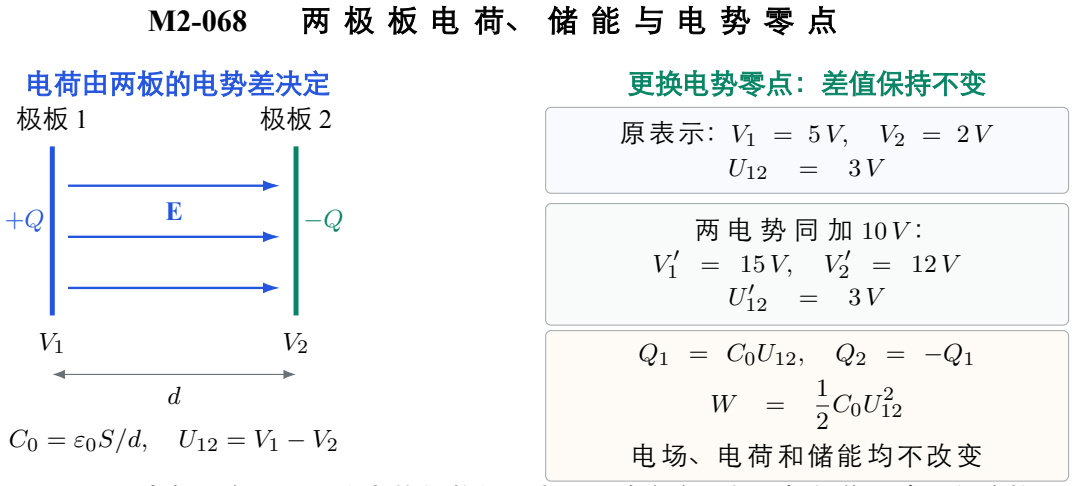
真空中两块平行金属板的正对面积均为S，板间距为d，忽略边缘效应，只考虑两板之间的电场。两板所带总电荷为零；电容为$C_0=\varepsilon_0 S/d$。相对于同一电势零点，两板电势分别为V_1,V_2，记板间电压$U_{12}=V_1-V_2$。

(1) 先以$V_1>V_2$为例，在图中指出电场方向和两板电荷的正负；求极板电荷Q_1,Q_2。

(2) 仅更换电势零点，使两个电势数值同时增加同一常数V_s，实际极板和外部连接均不改变。板间电压、电场和电荷会改变吗？以$5\,V,2\,V$同时变为$15\,V,12\,V$说明。

(3) 求板间静电能W，说明计算需要的是两个电势各自的数值，还是它们的差。

解答



左图以 $V_1>V_2$ 为例；右图只更换电势的数值零点，不改变实际场、极板位置或外部连接。

图 M2-068：两极板电荷、储能与电势零点

图 M2-068 左侧的 1 号板电势较高，蓝色电场箭头从 1 号板指向 2 号板。忽略边缘效应时，

$$E=\frac{V_1-V_2}{d},\qquad Q_1=\varepsilon_0 ES=C_0(V_1-V_2),\qquad Q_2=-Q_1.$$

因此左板带正电、右板带等量负电。若$V_1<V_2$，电场箭头和电荷正负同时反转；上面的带符号电荷公式仍成立。

图右侧把两板电势同时加上$10\,V$，但电势差仍是$3\,V$。一般地，

$$U_{12}'=(V_1+V_s)-(V_2+V_s)=U_{12}.$$

这只是更换电势的数值零点，板间电场和两板电荷均不变，并不是把电容器另接到某个电源。

左图两板之间的场区体积为Sd，故

$$W=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 Sd=\boxed{\frac{1}{2}C_0(V_1-V_2)^2}.$$

电荷、板间电场和储能都由电势差决定；给两个电势同时加上常数不会改变这些物理量。本题只需电容的定义和均匀场能量公式。

作业五：变重叠面积电容器

题号：M2-069

层级：基础　　**方法：**能量法

真空平行板电容器的两板宽度为$b>0$，间距为固定值$d>0$。沿x 方向相对平移时，两板的重叠长度为$x>0$，有效面积为bx；只在重叠区足够大、可忽略边缘效应的范围讨论。以增大重叠长度为正向，分别求固定极板电荷Q 和连接理想电源固定电压V 时的水平力，并写明能量法所用约束。

解答

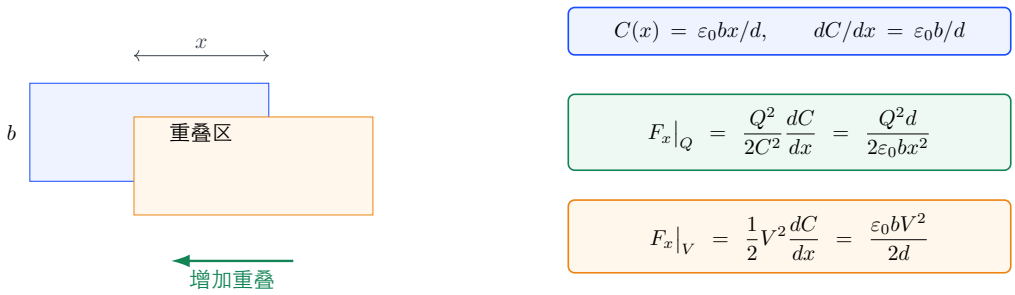


图 M2-069：变重叠面积电容器

图 M2-069 的机械位移增加两板重叠长度，场区面积为bx，故电容与x 成正比。用与外电路约束相应的能量求导，力均倾向增加重叠；固定电荷与固定电压的大小随x 的变化规律不同。

重叠面积$A=bx$，故

$$C(x)=\frac{\varepsilon_0 bx}{d},\qquad \frac{dC}{dx}=\frac{\varepsilon_0 b}{d}.$$

固定Q 时

$$\boxed{F_x=\frac{Q^2}{2C^2}\frac{\varepsilon_0 b}{d}=\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 bx^2}}.$$

固定V 时

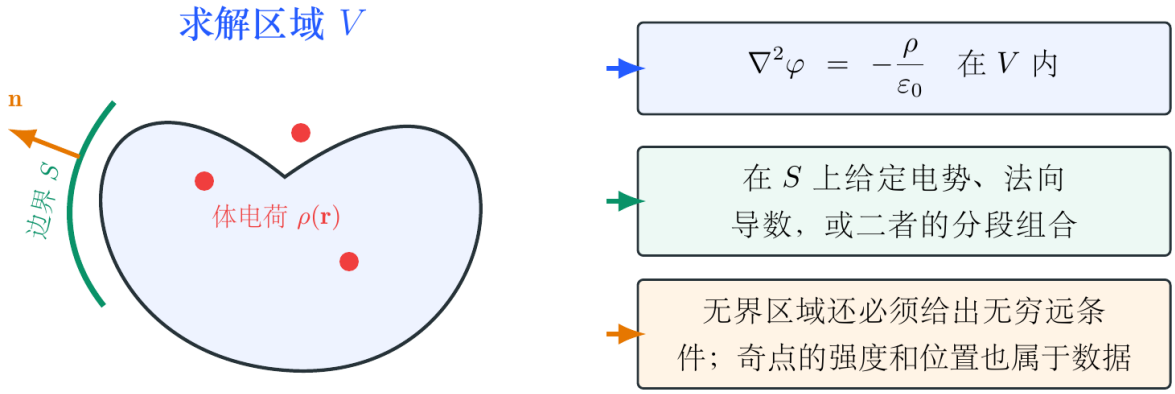
$$\boxed{F_x=\frac{1}{2}V^2\frac{\varepsilon_0 b}{d}}.$$

两种情况下力都使重叠面积增大。固定V 的理想模型给出与x 无关的力；接近板端时边缘场不可忽略，这一结论会出现修正。

专题十五：静电场唯一性定理（基础必讲）

静电边值问题还要确认候选解是否就是物理解。若候选电势在研究区域内具有正确的源，满足微分方程、全部边界条件和必要的无穷远条件，唯一性定理便排除另一个不同的物理解。

泊松方程规定内部，边界数据选出唯一解



图示：泊松方程、边界数据、无穷远条件和奇点共同确定静电解

一、边值问题由哪些数据组成

静电场满足

$$\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0},\qquad \nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

在单连通静电区域内可引入电势

$$\mathbf{E}=-\nabla\varphi,$$

从而得到泊松方程

$$\boxed{\nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}.}$$

无电荷区域满足拉普拉斯方程

$$\boxed{\nabla^2\varphi=0.}$$

微分方程只规定电势在每一点附近怎样弯曲，并不能单独确定整个区域中的电势。一个完整的静电边值问题至少要说明：

1. 求解区域V 及其边界S；
2. 区域内的体电荷密度以及点电荷、线电荷等奇点；
3. 边界上给出的电势或法向导数；
4. 无界区域中的无穷远行为和电势参考零点。

例 M2-070：同一微分方程仍有一族直线解

在一维无源真空区间$0<x<L$ 内，电势只依赖x，满足$d^2\varphi/dx^2=0$，尚未给定端点电势。求一般解，指出其中有多少个待定常数；解释只知道微分方程为何不能确定唯一场，并说明给定两端电势后如何固定这两个常数。

解答

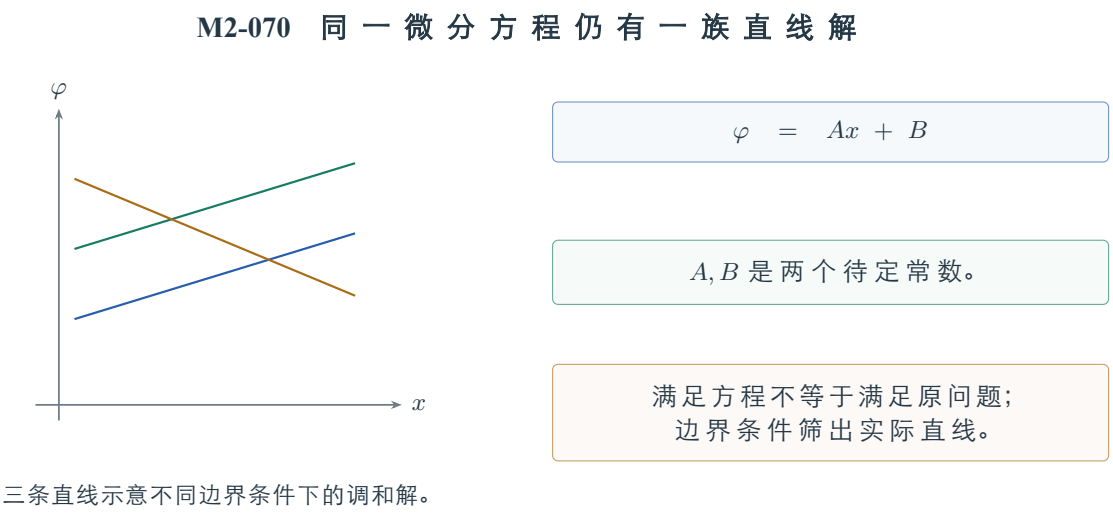


图 M2-070：同一微分方程仍有一族直线解

图 M2-070 的几条直线都具有零曲率，因而都满足同一无源方程。方程本身只给出两个积分常数，边界数据才决定选哪一条；不能只验证域内二阶导数为零就宣布得到物理解。

一维无源方程

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2}=0$$

的通解为

$$\varphi(x)=Ax+B.$$

只有给出足够的边界数据后，常数A,B才能确定。因此“满足拉普拉斯方程”远远不足以证明候选解正确。

二、三类常用边界条件与定理表述

设$\mathbf{n}$为求解区域V边界的外法线。

1. 第一类边界条件

在全部边界上给定电势：

$$\varphi|_S=f(\mathbf{r}).$$

这类条件也称狄利克雷边界条件。它固定了电势的参考零点，因此电势本身唯一。

2. 第二类边界条件

在全部边界上给定法向导数：

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_S=g(\mathbf{r}).$$

由于$E_n=-\partial_n\varphi$，它等价于给定边界法向电场。这类条件也称诺伊曼边界条件。

把泊松方程在V内积分并使用高斯定理，得到

$$\oint_S \frac{\partial \varphi}{\partial n}\, dS = \int_V \nabla^2 \varphi \, dV = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho \, dV.$$

所以纯第二类边界数据必须满足相容条件

$$\boxed{\oint_S g \, dS = -\frac{Q_V}{\varepsilon_0}.}$$

不满足该条件时，不是“解不唯一”，而是**根本不存在解**。满足相容条件时，电势可整体加上任意常数，但电场唯一。

3. 混合边界条件

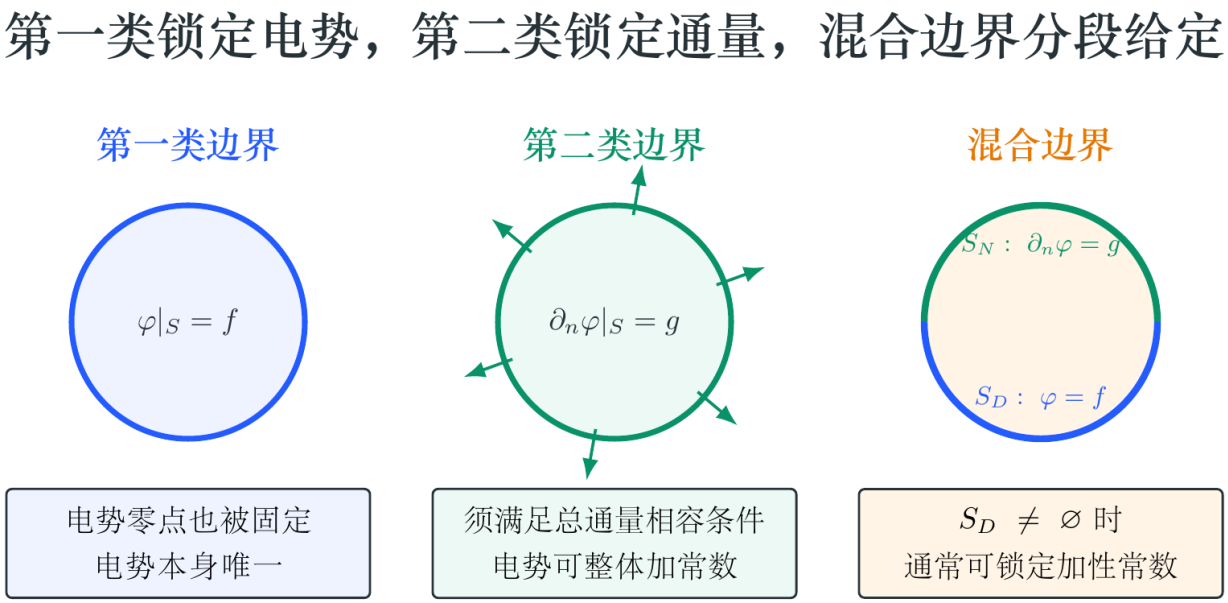
把边界分成互不重叠的两部分S_D 与S_N：

$$S = S_D \cup S_N, \qquad S_D \cap S_N = \varnothing,$$

并分别给定

$$\varphi|_{S_D} = f, \qquad \partial_n \varphi|_{S_N} = g.$$

若S_D 含有非零面积的边界部分，通常能够固定加性常数，电势唯一。



图示：第一类、第二类和混合边界条件给出的信息不同

4. 唯一性定理

设V 为连通区域，电势在除已明确处理的奇点外足够光滑，并给定区域内相同的电荷分布。

- 给定第一类边界条件时，泊松方程的解唯一。
- 给定满足相容条件的纯第二类边界条件时，任意两个解至多相差一个常数，电场唯一。
- 给定第一类与第二类的分段混合边界，且第一类部分非空时，解唯一。

“连通” 不能省略。若区域有多个互不连通的分支，纯第二类问题可在每个分支上分别加一个常数。

例 M2-071：常值球面边界直接给出常值解

半径为$R > 0$ 的球形区域内为真空、没有体电荷或点奇点，球面上处处给定相同电势V_0。要求电势在整个球内有限。利用边界条件与唯一性定理求球内电势和电场，说明常值边界如何限制内部的非均匀调和分量。

解答

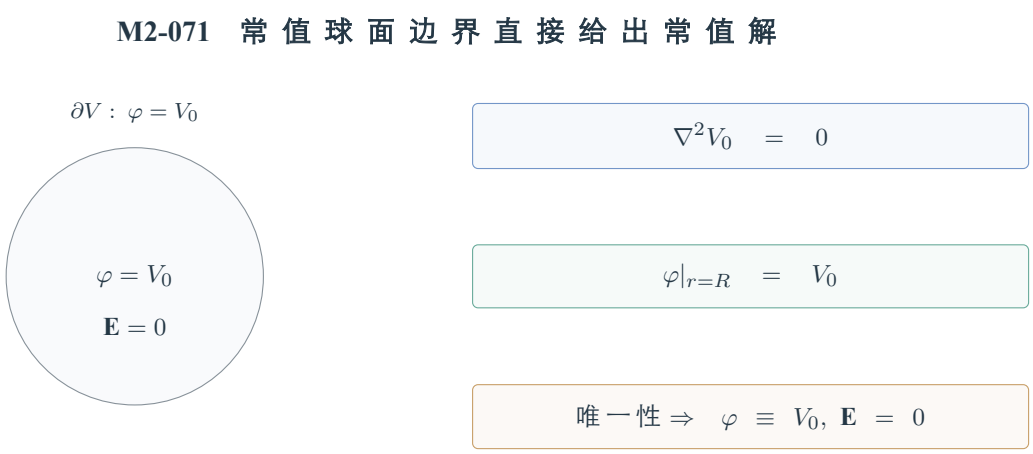


图 M2-071：常值球面边界直接给出常值解

图 M2-071 的整个球面保持同一个V_0。常值函数在球内满足拉普拉斯方程，也逐点满足全部边界；由唯一性排除再叠加其他调和函数的可能，球内负梯度因此处处为零。

球内无电荷，整个球面给定$\varphi = V_0$。常数函数$\varphi = V_0$ 满足拉普拉斯方程和全部第一类边界条件；由唯一性定理，它就是唯一解，因此球内$\mathbf{E} = \mathbf{0}$。

三、唯一性定理的证明

1. 构造两个解的差

设φ_1 与φ_2 是同一边值问题的两个候选解：

$$\nabla^2\varphi_1 = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla^2\varphi_2 = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

令

$$u = \varphi_1 - \varphi_2.$$

相减后电荷源抵消：

$$\boxed{\nabla^2 u = 0.}$$

第一类边界上有$u = 0$；第二类边界上有$\partial_n u = 0$。

2. 建立第一格林恒等式

散度的乘积法则给出

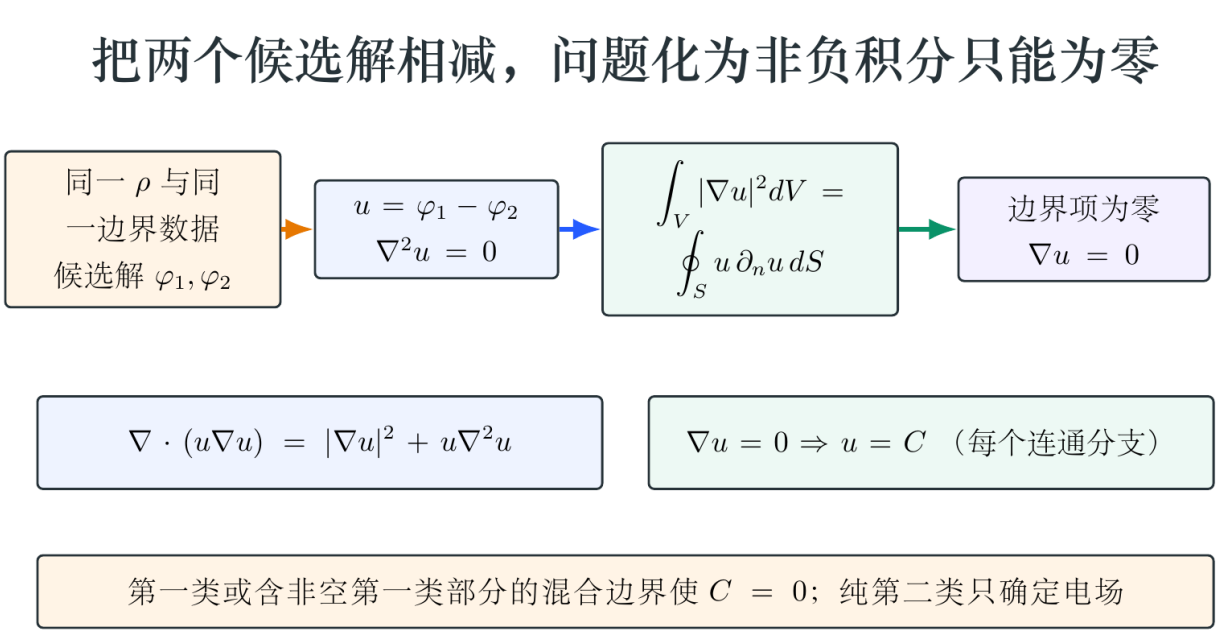
$$\nabla \cdot (u\nabla u) = (\nabla u) \cdot (\nabla u) + u\nabla^2 u = |\nabla u|^2 + u\nabla^2 u.$$

在V 内积分并使用高斯定理：

$$\oint_S u\frac{\partial u}{\partial n}\, dS = \int_V |\nabla u|^2\, dV + \int_V u\nabla^2 u\, dV.$$

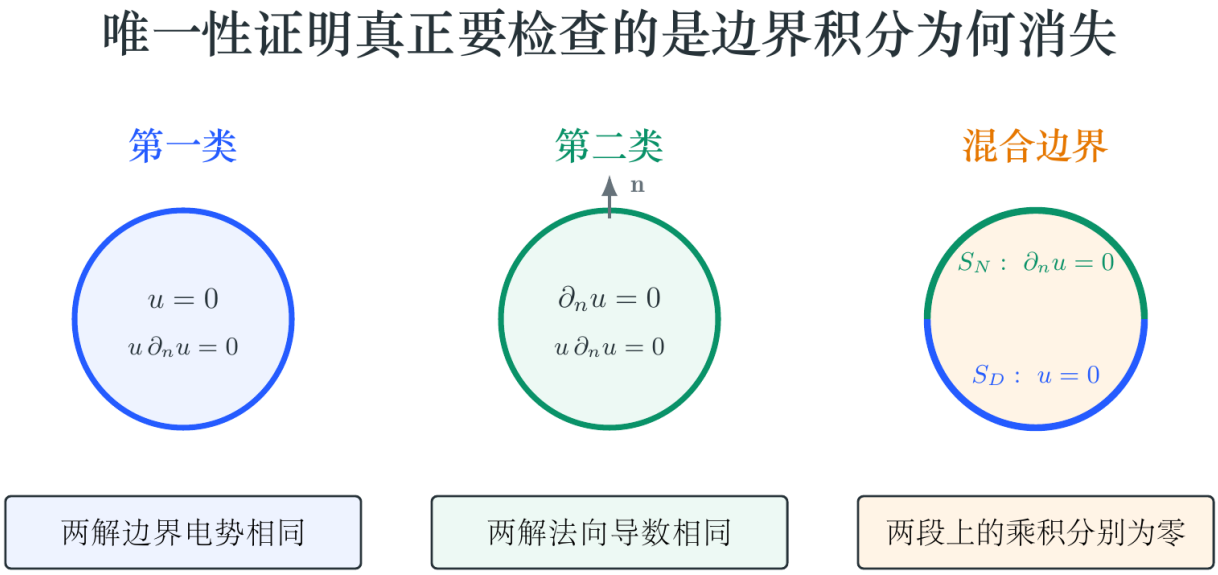
因为$\nabla^2 u = 0$，得到证明的核心等式

$$\int_V |\nabla u|^2 \, dV = \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} \, dS.$$



图示：唯一性定理的能量积分证明

3. 检查边界积分



图示：三类边界条件使边界积分分别消失

- 第一类边界：$u = 0$，故$u\,\partial_n u = 0$。
- 第二类边界：$\partial_n u = 0$，故$u\,\partial_n u = 0$。
- 混合边界：在S_D 上第一因子为零，在S_N 上第二因子为零，故两段积分分别为零。

因此

$$\int_V |\nabla u|^2 \, dV = 0.$$

由于$|\nabla u|^2 \geq 0$，并且u足够光滑，只能有

$$\nabla u = \mathbf{0}.$$

在连通区域内

$$u = C.$$

第一类或含非空第一类部分的混合边界给出$C = 0$，所以$\varphi_1 = \varphi_2$。纯第二类边界允许任意C，但

$$-\nabla\varphi_1 = -\nabla\varphi_2,$$

故电场仍唯一。

这不是反证法，而是把“两个解可能不同”直接压缩为“它们只能相差常数”的能量积分证明。

例 M2-072：零拉普拉斯不等于零梯度

在三维右手直角坐标系中给定光滑标量场$u = x^2 + y^2 - 2z^2$。分别直接计算∇u、$\nabla^2 u$和$\nabla\cdot(u\nabla u)$，核对恒等式$\nabla\cdot(u\nabla u) = |\nabla u|^2 + u\nabla^2 u$。据此判断$\nabla^2 u = 0$是否意味着梯度在各点均为零。

解答

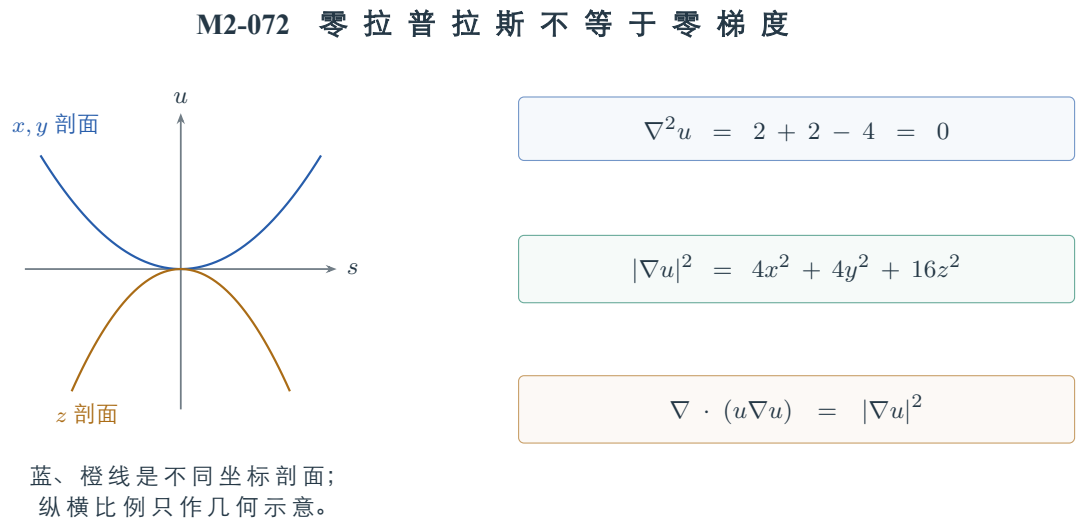


图 M2-072：零拉普拉斯不等于零梯度

图 M2-072 的蓝色与橙色坐标剖面具有相反曲率，三个方向的二阶导数相加为零。乘积求导时仍有来自梯度平方的项，所以u调和并不使$\nabla\cdot(u\nabla u)$为零；应逐项核对同一组二次系数。

取调和函数

$$u = x^2 + y^2 - 2z^2, \qquad \nabla^2 u = 2 + 2 - 4 = 0.$$

一方面

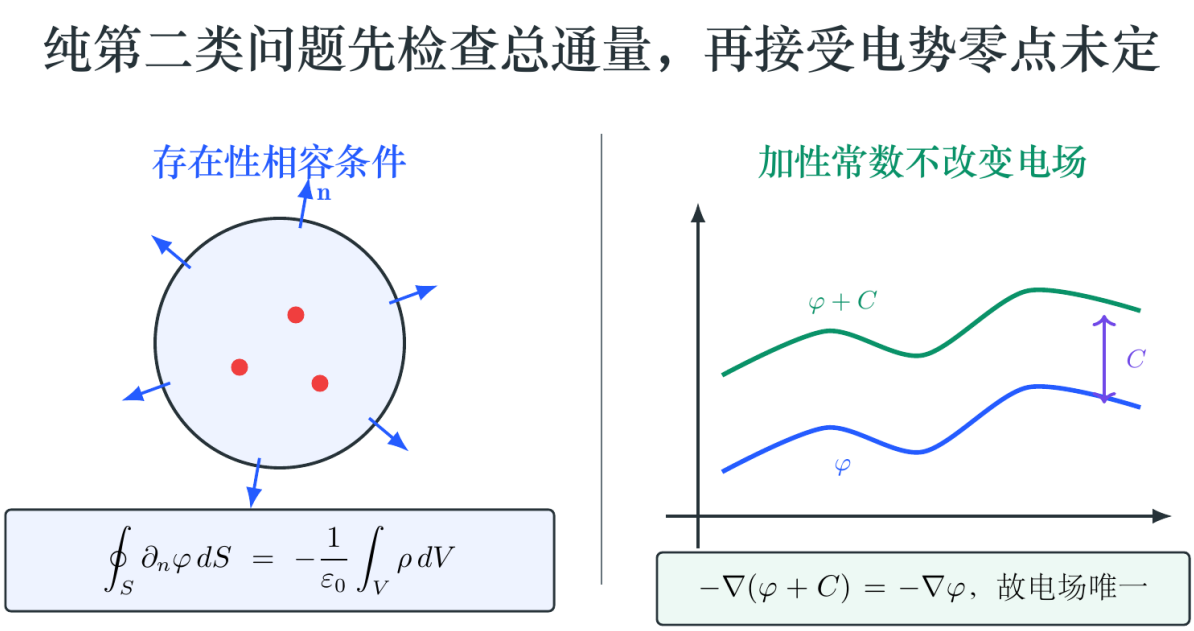
$$|\nabla u|^2 = (2x)^2 + (2y)^2 + (-4z)^2 = 4x^2 + 4y^2 + 16z^2.$$

另一方面直接计算也有

$$\nabla\cdot(u\nabla u) = 4x^2 + 4y^2 + 16z^2,$$

与$\nabla\cdot(u\nabla u) = |\nabla u|^2 + u\nabla^2 u$一致。

四、纯第二类问题：相容性与加性常数



图示：纯第二类问题的总通量相容条件和加性常数

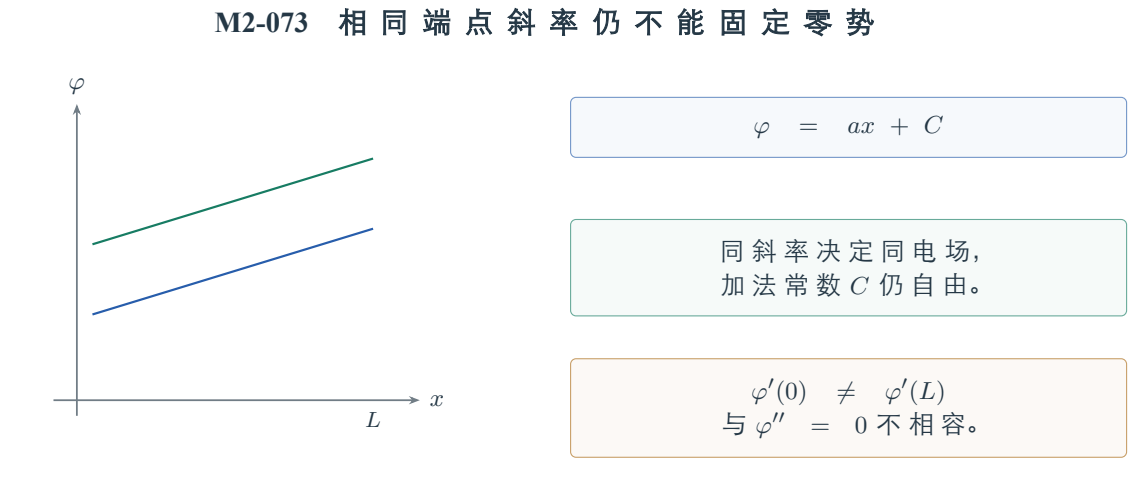
第二类边界的两项结论必须分开：

1. **相容条件控制存在性。**边界总法向导数必须与区域总电荷匹配。
2. **加性常数控制唯一性。**若φ是解，则$\varphi + C$具有相同的法向导数和相同的电场。

例 M2-073：相同端点斜率仍不能固定零势

一维无源区域为$0 < x < L$，$L > 0$，电势满足$\varphi''(x) = 0$。先规定两端沿同一$+x$方向的导数均为常数a，即$\varphi'(0) = \varphi'(L) = a$，求解并说明剩余的不确定性；再设两端导数分别为$a, b$且$a \neq b$，判断是否存在满足所有条件的解。这里的导数不分别改取两端外法向。

解答



图示同斜率的两条直线，常数偏移不改变场。

图 M2-073：相同端点斜率仍不能固定零势

图 M2-073 的两条平行势线具有相同斜率而不同高度，对应同一电场和不同零点。无源方程迫使整段斜率恒定，所以两端给不同斜率时不是常数未定，而是数据不相容。

对$0 < x < L$的一维无源问题，若给定

$$\varphi'(0)=a,\qquad \varphi'(L)=a,$$

则$\varphi=ax+C$，常数C 无法由斜率确定。若却给出$\varphi'(0)=a$、$\varphi'(L)=b\neq a$，则与$\varphi''=0$ 不相容，不存在解。

五、给定孤立导体总电荷时的唯一性

导体边界上常常不知道电势数值，只知道每一块孤立导体是等势体且总电荷给定。这不是普通的逐点第二类条件，但仍可证明电场唯一。

设场区域中有若干互不接触的导体。两候选解之差为u。在第i 个导体表面S_i 上，因两候选解各自等势，故

$$u=C_i.$$

取$\mathbf{n}$ 为场区域的外法线。在内边界S_i 上，$\mathbf{n}$ 指向导体内部。两候选解在该导体上的总电荷相同，因此

$$\Delta Q_i=\varepsilon_0\oint_{S_i}\frac{\partial u}{\partial n}\,dS=0.$$

第一格林恒等式的导体边界贡献为

$$\oint_{S_i}u\frac{\partial u}{\partial n}\,dS=C_i\oint_{S_i}\frac{\partial u}{\partial n}\,dS=\frac{C_i\Delta Q_i}{\varepsilon_0}=0.$$

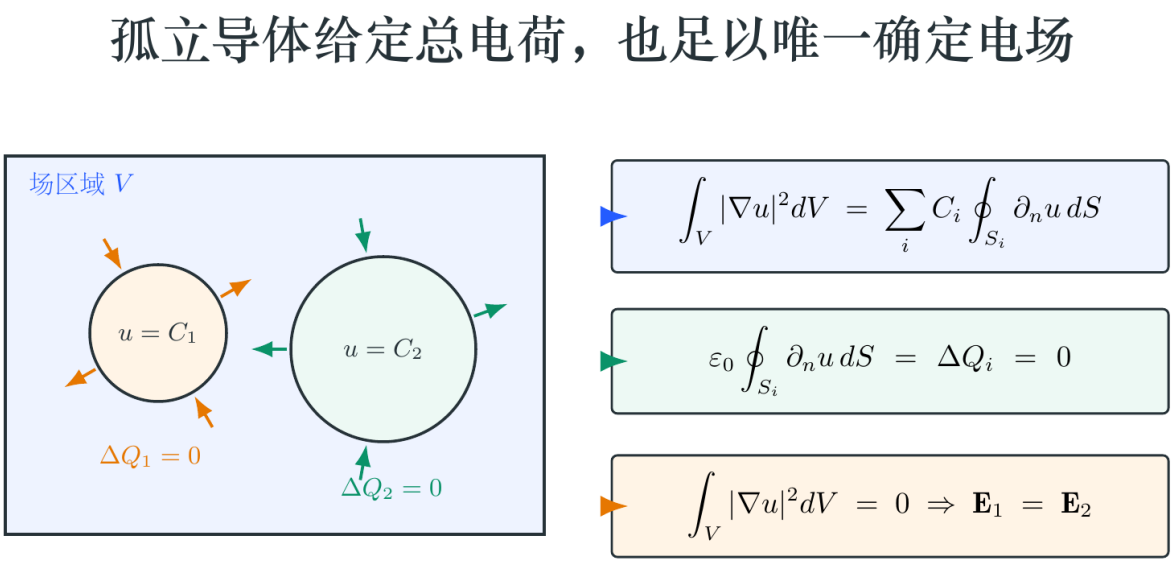
若外边界电势固定，或无穷远项按规定消失，则

$$\int_V|\nabla u|^2\,dV=0.$$

于是

$$\boxed{\mathbf{E}_1=\mathbf{E}_2.}$$

这就是导体问题常用的第二唯一性结论：给定体电荷、导体几何和每个孤立导体的总电荷，并给出外部参考条件后，电场唯一；若没有固定电势零点，电势仍可整体加常数。



图示：给定各孤立导体总电荷时的唯一性证明

若几块导体由理想导线连接，应把它们视为同一个连通导体，只规定整个连接系统的总电荷，而不是分别固定每一部分的电荷。

六、无界区域、奇点与界面

1. 无界区域

无界区域不能直接把“无穷远边界项为零”当作显然。严格做法是先用半径为R的大球面截断区域，在有限区域中使用格林恒等式，再令$R \to \infty$。候选解必须满足足够强的无穷远衰减，使

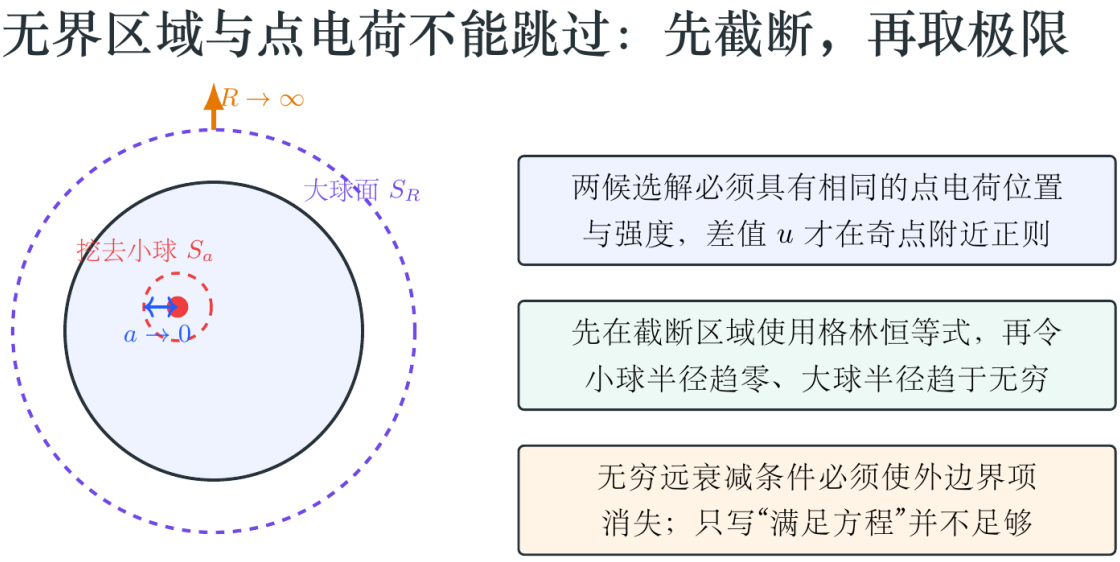
$$\oint_{S_R} u\frac{\partial u}{\partial n}\,dS \to 0.$$

对于局域电荷分布，通常规定$\varphi \to 0$或规定一致的远场渐近行为。

2. 点电荷等奇点

若物理区域内有点电荷，电势在电荷位置不光滑。应先挖去包围每个奇点的小球，在剩余光滑区域中积分，再令小球半径趋于零。

两个候选解必须包含**相同位置、相同电量**的点电荷。这样它们的库仑奇异项在差值u中抵消，u在原奇点附近保持正则，小球边界项才可消失。若候选解删去、增加或移动了物理区域内的真实电荷，它们根本不是同一边值问题的两个解。



图示：无界区域与点电荷奇点应先截断和挖除再取极限

3. 最大值原理的直观理解

在有界连通区域内，并且函数能够连续延拓到边界时，非恒定调和函数不能在内部取得最大值或最小值，极值只能出现在边界。若差值u满足拉普拉斯方程且边界上$u = 0$，那么内部既不能有$u > 0$的最大值，也不能有$u < 0$的最小值，因此只能有$u = 0$。

最大值原理为第一类边界唯一性提供了直观解释；能量积分法则更容易推广到混合边界和介质问题。

4. 分段线性介质中的推广

若介电常数为空间中分段取正值的$\varepsilon(\mathbf{r})$，方程写成

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \varphi) = -\rho_f.$$

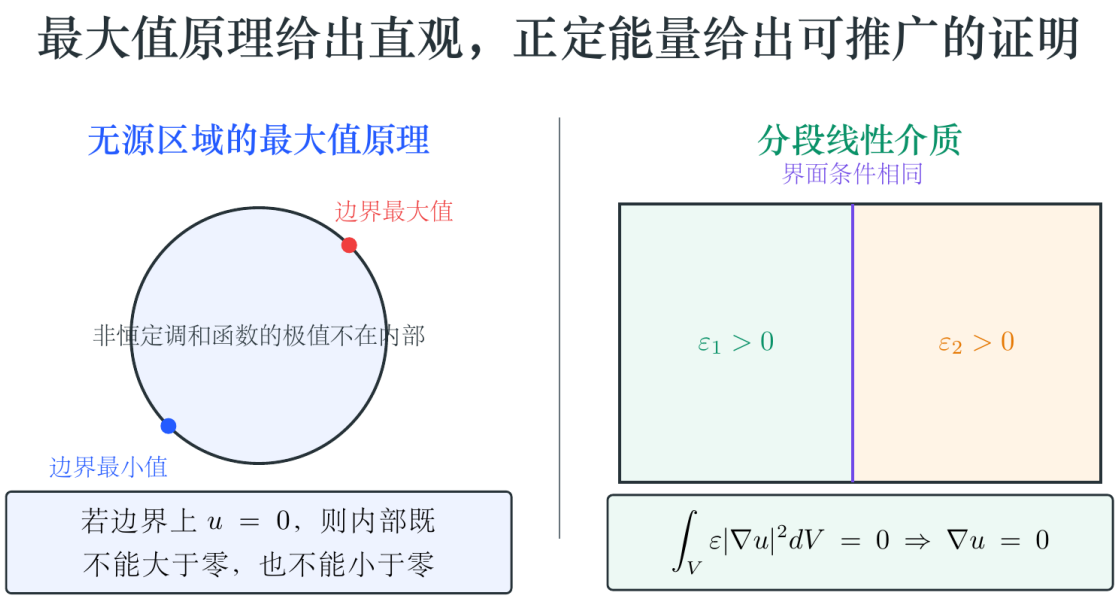
两个解之差满足

$$\nabla\cdot(\varepsilon\nabla u)=0.$$

在各介质区域分别积分；若两候选解满足相同的电势连续条件和相同的界面自由电荷条件，内部界面的贡献成对抵消，得到

$$\int_V \varepsilon|\nabla u|^2\,dV=0.$$

只要$\varepsilon>0$，仍有$\nabla u=0$。



图示：最大值原理和正介电常数下的加权能量证明

七、唯一性定理为什么允许电像法

电像法不要求虚构区域中的电荷是真实存在的。它只要求在真正研究的**物理区域**内，构造出的电势同时满足：

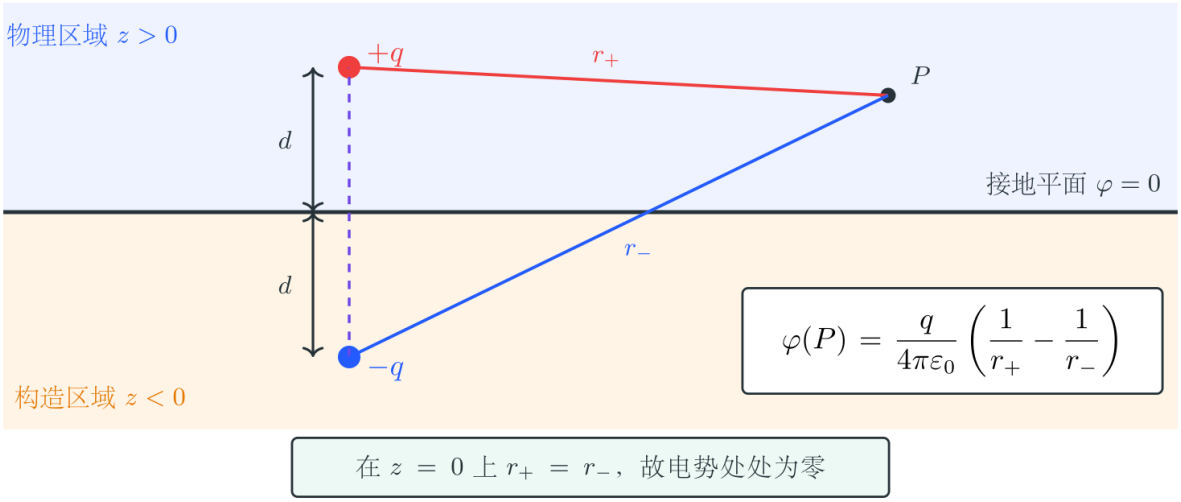
1. 正确的真实电荷与奇点；
2. 正确的泊松方程或拉普拉斯方程；
3. 导体表面上的指定电势；
4. 正确的无穷远条件。

以$z=0$的无限大接地平面和位于$(0,0,d)$的点电荷$+q$为例。只研究$z>0$。在构造区域$z<0$的镜像位置$(0,0,-d)$放置$-q$，得到

$$\varphi(x,y,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2}}\right],\qquad z>0.$$

在$z=0$上，两距离相等，故$\varphi=0$；无穷远处电势趋零；物理区域内只保留了真实电荷$+q$。因此唯一性定理保证该表达式就是$z>0$中的物理解。

像电荷只放在物理区域之外，用边界条件锁定物理解

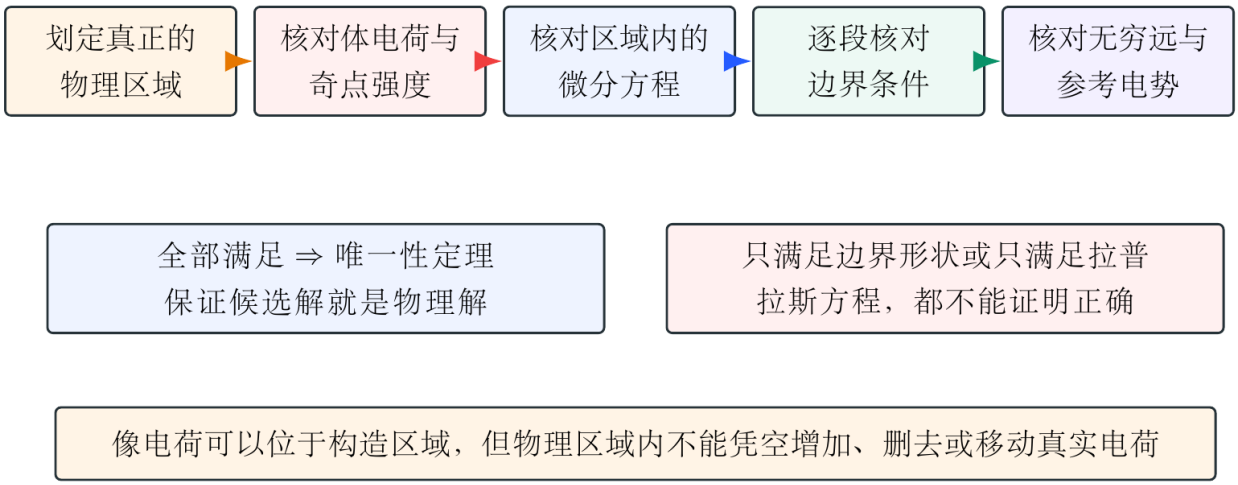


图示：接地平面问题的物理区域、构造区域和镜像电荷

镜像电荷只是一种计算工具。唯一性定理只保证两个问题在$z>0$物理区域中的电势相同，并不声称导体内部真的存在$-q$。

八、候选电势的检查顺序

验证候选解时，方程、源、边界和无穷远条件必须同时通过



图示：候选解必须同时通过区域、源、方程、边界和无穷远检验

验证试探解、分离变量解或电像法构造时，依次检查：

1. 划定真正需要求解的物理区域。
2. 核对区域内真实电荷的位置、总量和奇点强度。
3. 在每个光滑子区域核对泊松方程或拉普拉斯方程。
4. 逐段核对全部边界条件和介质界面条件。
5. 核对无穷远行为、电势参考零点和周期性等整体条件。

常见错误包括：

- 只验证导体表面是等势面，却没有核对这个常数是否为题目指定的电势。

- 只验证拉普拉斯方程，却在物理区域内增加、删去或移动了真实电荷。
- 忘记纯第二类边界的总通量相容条件。
- 把“电势至多相差常数”误说成“电势严格相同”。
- 在无界区域中漏掉无穷远条件。
- 直接跨过点电荷或面电荷奇点使用要求光滑性的积分恒等式。
- 给定孤立导体总电荷时，误把未知的导体电势当成已知数。

九、练习与解答

作业一：一维泊松方程的第一类边值问题

题号：M2-074

层级：复赛　　**方法：**边值问题

真空中的一维平板区域为$0<x<L$，$L>0$，物理量与y,z无关。区内均匀体电荷密度为ρ_0，两端保持零电势，因而$\varphi''=-\rho_0/\varepsilon_0$、$\varphi(0)=\varphi(L)=0$。求区内$\varphi(x)$和$E_x(x)$，核对边界数据，并通过两解之差说明解为何唯一。

解答

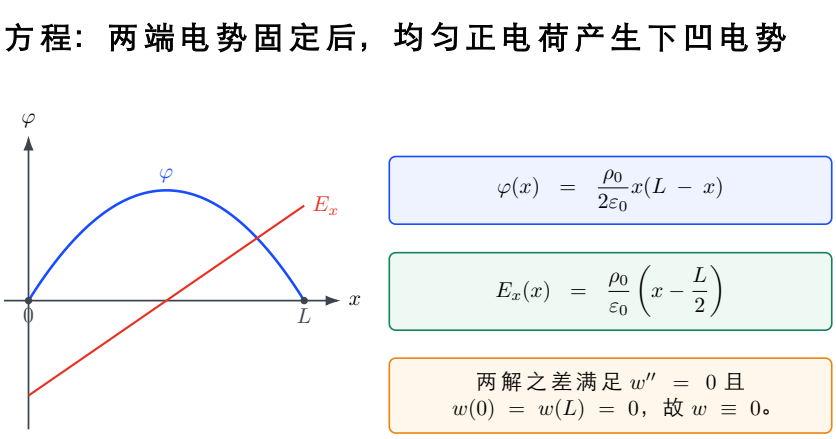


图 M2-074：一维泊松方程的第一类边值问题

图 M2-074 的两端零势把电势曲线固定在同一基线上，均匀体源使其具有固定负曲率。积分所得二次式必须同时通过两端，场零点对应中央水平切线；差值函数的零边界再保证唯一性。

积分两次：

$$\varphi(x)=-\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}x^2+Ax+B.$$

由$\varphi(0)=0$得$B=0$；由$\varphi(L)=0$得

$$A=\frac{\rho_0 L}{2\varepsilon_0}.$$

所以

$$\boxed{\varphi(x)=\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}x(L-x).}$$

电场为

$$\boxed{E_x(x) = -\frac{d\varphi}{dx} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(x - \frac{L}{2}\right).}$$

若另有一解$\tilde{\varphi}$，则差值$u = \varphi - \tilde{\varphi}$满足$u'' = 0$且$u(0) = u(L) = 0$。线性函数只有在两端都为零时才恒为零，因此解唯一。这是一维情形下唯一性定理的直接表现。

作业二：均匀带电球内的纯第二类条件

题号：M2-075

层级：基础　　**方法：**静电场方程

以原点为球心、半径为$R > 0$的真空球形区域内，体电荷密度为常量ρ_0，球内没有其他点奇点。仅在整个球面规定外法向导数$\partial\varphi/\partial n = g$，其中$\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$，$g$为常量。求这一纯诺伊曼问题的相容条件，并给出球心有限的球对称电势；讨论$\rho_0 \neq 0$时误设$g = 0$是否可能，以及电势是否仍可加常数。

解答

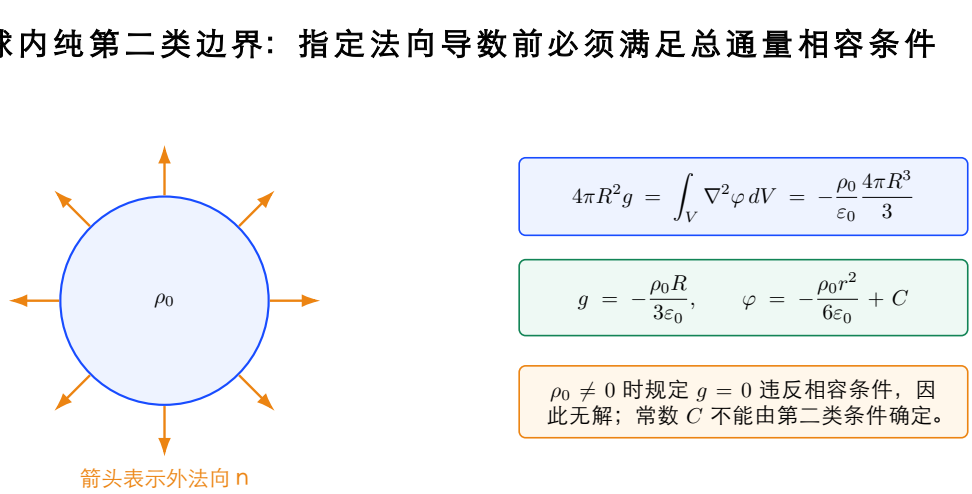


图 M2-075：均匀带电球内的纯第二类条件

图 M2-075 的球面外法向为径向，恒定法向导数乘球面积给出边界总量。它必须等于负的包围体电荷除以ε_0，先决定允许的g；满足后径向势仍可整体加常数。

区域总电荷为

$$Q_V = \frac{4\pi R^3}{3}\rho_0.$$

纯第二类相容条件为

$$4\pi R^2 g = -\frac{Q_V}{\varepsilon_0},$$

因此

$$\boxed{g = -\frac{\rho_0 R}{3\varepsilon_0}.}$$

球对称泊松方程为

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right) = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}.$$

积分得

$$r^2\frac{d\varphi}{dr}=-\frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}r^3+A.$$

为使$r=0$处电势有限，必须有$A=0$。再次积分：

$$\boxed{\varphi(r)=-\frac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0}+C.}$$

其中C任意，而电场

$$\mathbf{E}(r)=\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\mathbf{e}_r$$

唯一。若$\rho_0\neq 0$却给定$g=0$，边界总通量为零而区域总电荷不为零，违反相容条件，因此无解。

作业三：乘积恒等式的手算核对

题号：M2-076

层级：基础　　**方法：**静电场方程

在三维直角坐标系中取$u(x,y,z)=x^2+y^2-2z^2$，所有导数作用于一般点(x,y,z)。一条路径先将$u\nabla u$展开为三个分量再求散度，另一条路径分别计算$|\nabla u|^2$与$u\nabla^2 u$。完成两种计算并验证乘积恒等式，明确调和条件与梯度非零并不矛盾。

解答

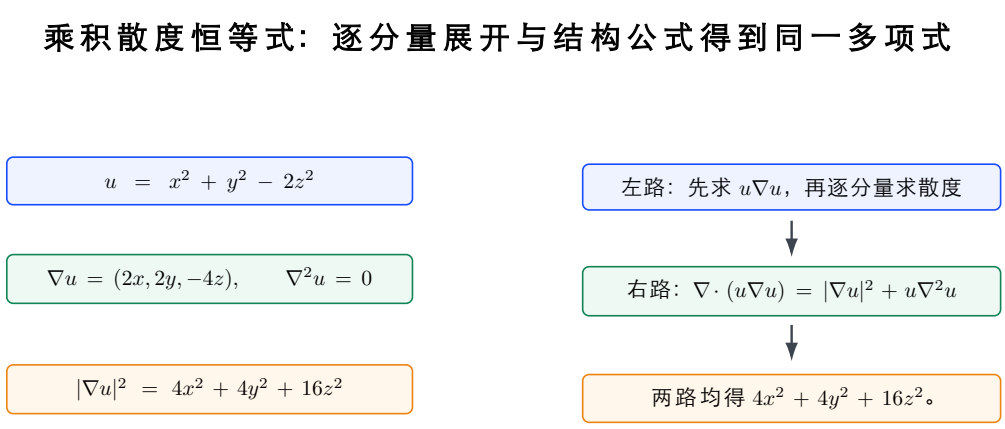


图 M2-076：乘积恒等式的手算核对

图 M2-076 展示同一调和二次函数的分量计算。先把三个二阶导数加成零，再完整展开∇u的模方；直接求$\nabla\cdot(u\nabla u)$时保留乘积的两次作用，才能得到同样的三个平方项。

先求

$$\nabla u=(2x,2y,-4z),\qquad \nabla^2 u=2+2-4=0.$$

所以右侧为

$$|\nabla u|^2+u\nabla^2 u=4x^2+4y^2+16z^2.$$

左侧为

$$\begin{aligned}\nabla\cdot(u\nabla u) &= \frac{\partial(2xu)}{\partial x}+\frac{\partial(2yu)}{\partial y}+\frac{\partial(-4zu)}{\partial z}\\ &= (2u+4x^2)+(2u+4y^2)+(-4u+16z^2)\\ &= 4x^2+4y^2+16z^2.\end{aligned}$$

两侧相等。这里$u\nabla^2 u=0$是因为所选函数恰好调和，不是乘积恒等式中永远可以删去的一项。

作业四：无限大接地平面前的点电荷

题号：M2-077

层级：复赛　　**方法：**电像法

无限大接地导体平面位于$z=0$，真空半空间$z>0$中只有一个点电荷$+q$，位置为$(0,0,d)$，其中$q>0, d>0$。要求电势在无穷远衰减。用电像法求真实半空间的电势、导体表面感应面密度、感应总电荷及点电荷受到的力。再求与诱导电荷有关的有限相互作用能，以点电荷远离平面时为零，不计点电荷本身发散的自能。

解答

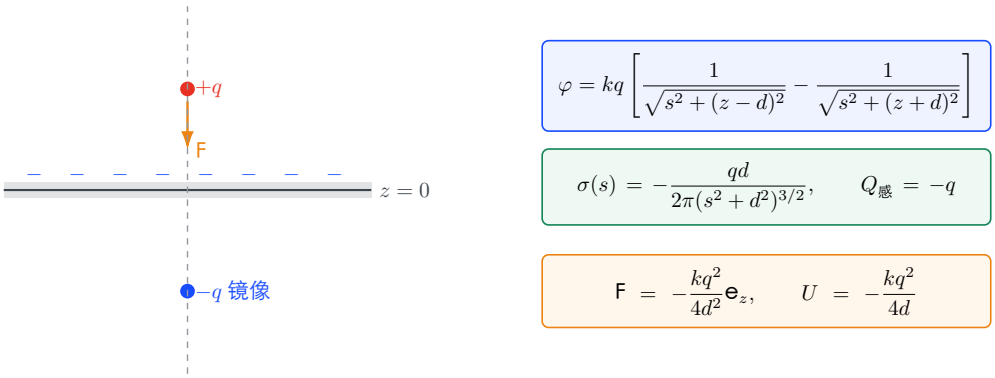


图 M2-077：无限大接地平面前的点电荷

图 M2-077 中真实电荷与反射像分居接地平面两侧，平面各点到两源等距。确定势后从真空侧取法向导数求面密度，再对整个平面积分；作用力由像场给出，而感应能仍保留组装过程中的1/2。

在构造区域$z<0$的$(0,0,-d)$放置镜像电荷$-q$。记柱坐标径向距离为$\varrho=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$\boxed{\varphi(\varrho,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{\varrho^2+(z-d)^2}}-\frac{1}{\sqrt{\varrho^2+(z+d)^2}}\right],\quad z>0.}$$

它在$z=0$上为零，在无穷远处趋零，并在物理区域中保留了正确的$+q$奇点，故由唯一性定理可知它是唯一物理解。

导体指向真空的外法线为$+\mathbf{e}_z$。表面电荷密度为

$$\sigma(\varrho)=-\varepsilon_0\left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=0^+}=\boxed{-\frac{qd}{2\pi(\varrho^2+d^2)^{3/2}}}.$$

感应总电荷为

$$Q_{\text{感应}} = \int_0^{\infty} \sigma(\varrho)\, 2\pi\varrho\, d\varrho$$
$$= -qd \int_0^{\infty} \frac{\varrho\, d\varrho}{(\varrho^2 + d^2)^{3/2}} = -q.$$

真实电荷所受力等于镜像电荷在真实电荷位置产生的库仑力。两者距离为$2d$，所以

$$\boxed{\mathbf{F} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}\mathbf{e}_z.}$$

系统静电能不能直接取真实电荷与镜像电荷相互作用能，而应乘$1/2$：

$$U = \frac{1}{2}q\varphi_{\text{ind}}(0,0,d) = \frac{1}{2}q\left(-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0(2d)}\right) = \boxed{-\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}}.$$

检验

$$-\frac{dU}{dd} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}$$

与力的z 分量一致。

作业五：一维混合边界问题

题号：M2-078

层级：基础　　**方法：**静电场方程

在一维无源真空区间$0 < x < L$ 内，电势与其余坐标无关。给定混合边界条件$\varphi(0) = V_0$、$E_x(L) = E_0$，其中$L > 0$，V_0, E_0 为有符号常量，且$E_x = -d\varphi/dx$。求区间内电势；再设存在两组解，利用它们的差满足的方程和边界条件说明唯一性。

解答

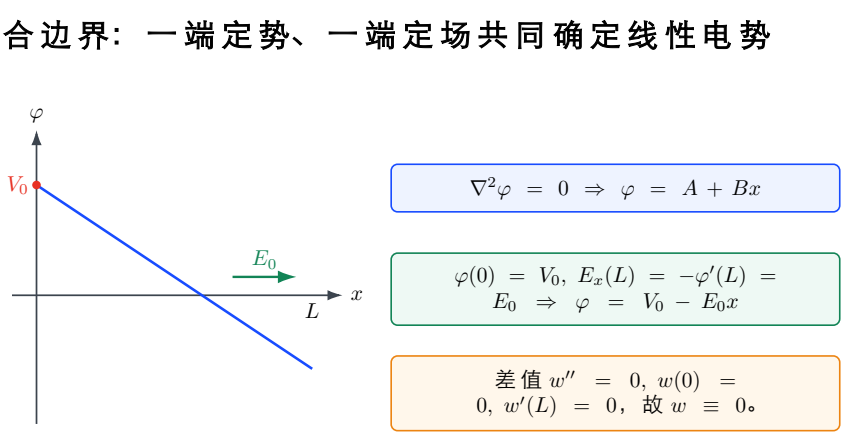


图 M2-078：一维混合边界问题

图 M2-078 的一端给电势、另一端给电场。直线势的斜率先由右端E_0 的负号固定，高度再由左端V_0 固定；对两候选解作差时，零值与零导数分别消去两个常数。

由$\varphi'' = 0$，设

$$\varphi(x) = Ax + B.$$

第一类边界给出$B = V_0$。又因$E_x = -\varphi'$，第二类边界给出

$$A = -E_0.$$

所以

$$\boxed{\varphi(x) = V_0 - E_0 x.}$$

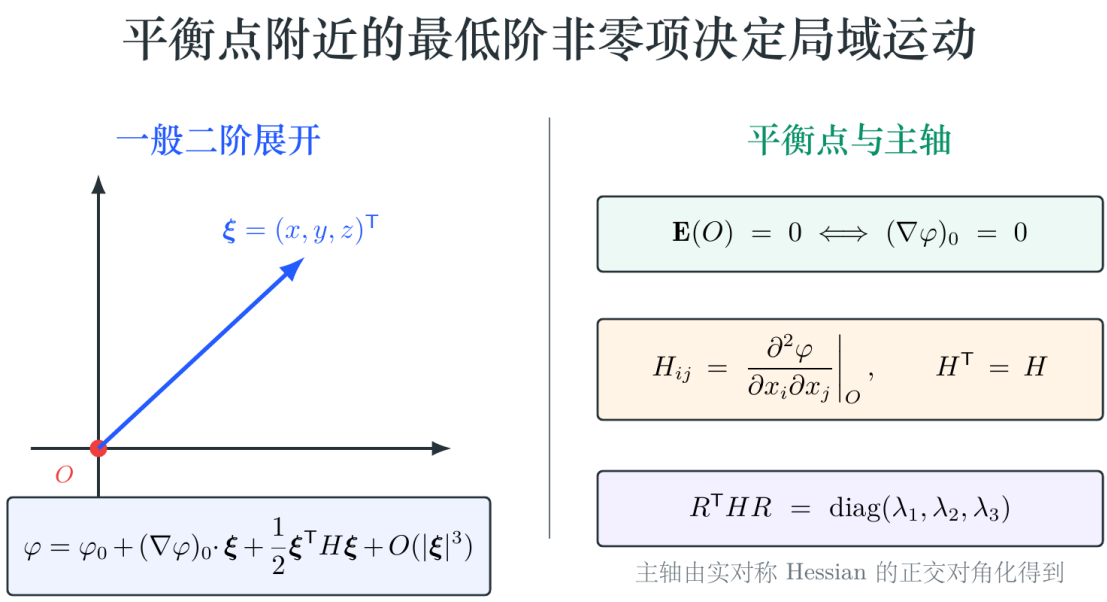
若有两个解，其差u 满足

$$u'' = 0, \qquad u(0) = 0, \qquad u'(L) = 0.$$

写成$u = ax + b$，由$u(0) = 0$ 得$b = 0$，由$u'(L) = 0$ 得$a = 0$，故$u \equiv 0$。混合边界中的第一类部分固定了加性常数，因此电势唯一。

专题十六：静电场的局域展开与平衡稳定性（拔高选讲）

静电平衡点附近的运动不需要每次都从完整库仑力重新计算。把电势在平衡点附近展开，最低阶非零项就给出了局域势能形状、恢复力和小振动频率。真正需要谨慎区分的是：自由粒子与受约束粒子的平衡条件不同，电势与势能的极值还要结合电荷符号，而二阶项为零时不能停止计算。



图示：平衡点附近的电势展开、Hessian 与主轴

一、自由平衡与受约束平衡

对电荷量为$q \neq 0$ 的自由点粒子，静电力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} = -q\nabla\varphi.$$

自由平衡要求三个方向的合力都为零：

$$\boxed{\mathbf{E}(O)=\mathbf{0}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\nabla\varphi(O)=\mathbf{0}.}$$

若粒子被限制在曲线或曲面上，约束力可以抵消法向电场力。此时只要求允许位移方向上的力为零，空间总电场不一定为零。

例如，粒子沿曲线$\mathbf{r}(s)$运动，s为弧长，单位切向量为

$$\mathbf{t}=\frac{d\mathbf{r}}{ds}.$$

势能$U=q\varphi$沿曲线的一阶导数为

$$\frac{dU}{ds}=q\nabla\varphi\cdot\mathbf{t}=-q\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}.$$

所以受约束平衡只要求

$$\boxed{\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}=0.}$$

把“受约束平衡”直接写成$\mathbf{E}=0$，会漏掉一大类竞赛模型。

二、电势的局域展开与主轴

以平衡点O为原点，记微小位移

$$\xi=(x,y,z)^{\mathsf{T}}.$$

若电势在原点附近至少三次可微，泰勒展开为

$$\varphi(\xi)=\varphi_0+(\nabla\varphi)_0\cdot\xi+\frac{1}{2}\xi^{\mathsf{T}}H\xi+O(|\xi|^3),$$

其中二阶导数矩阵

$$H_{ij}=\left.\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_i\partial x_j}\right|_O$$

称为 Hessian 矩阵。混合偏导可交换时

$$H^{\mathsf{T}}=H.$$

它是实对称矩阵，因此一定存在正交矩阵R，使

$$R^{\mathsf{T}}HR=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3).$$

λ_i是三个主曲率。选取对应的正交主轴ξ_1,ξ_2,ξ_3后，二阶展开自动没有交叉项：

$$\varphi=\varphi_0+\frac{1}{2}\left(\lambda_1\xi_1^2+\lambda_2\xi_2^2+\lambda_3\xi_3^2\right)+O(|\xi|^3).$$

主轴的存在来自实对称矩阵的正交对角化，并不要求系统本身具有轴对称或镜像对称。几何对称性只能帮助我们更快地识别这些主轴。

无电荷区的迹约束

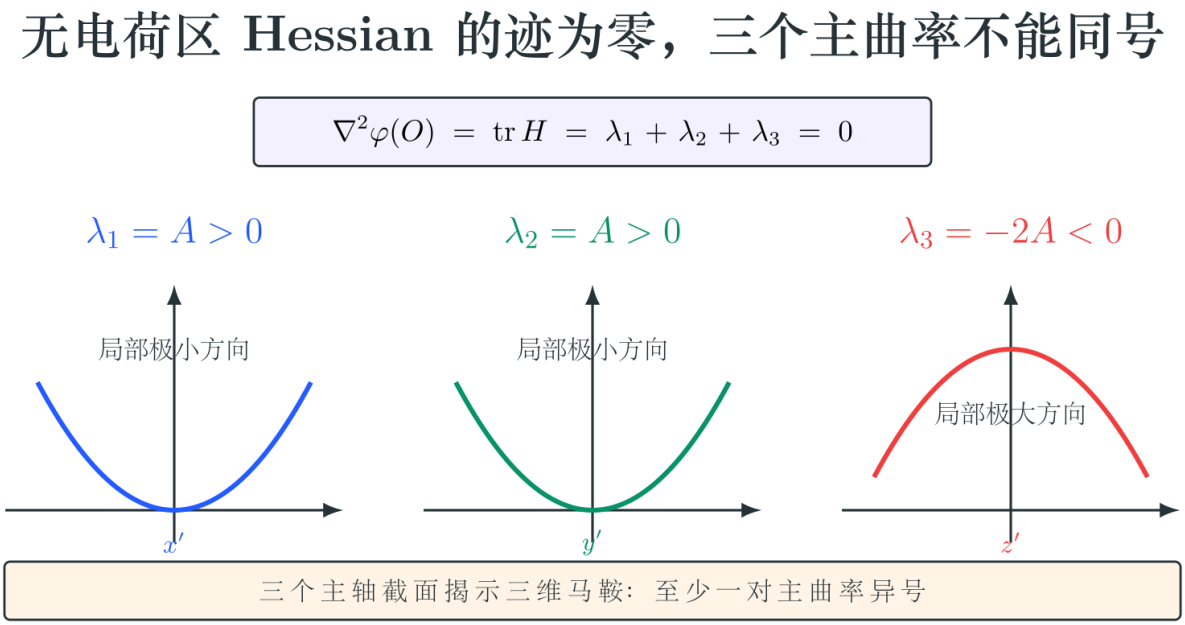
若平衡点附近没有电荷，电势满足

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

在平衡点处

$$\boxed{\operatorname{tr} H = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0.}$$

因此三个非零主曲率不可能全为正，也不可能全为负。二阶项非退化时，电势必在某些方向向上弯、另一些方向向下弯。



图示：用三个主轴截面表示无源静电势的鞍形约束

例 M2-079：迹为零的二次势呈鞍形

某无源真空区域的局部电势为$\varphi = \varphi_0 + A(x^2 + y^2 - 2z^2)/2$，其中$A > 0$，$\varphi_0$ 为常量。以原点为观察中心，比较沿x, y, z 三个轴的电势变化，检验拉普拉斯方程，并判断原点是局部最大、局部最小还是鞍形驻点。

解答

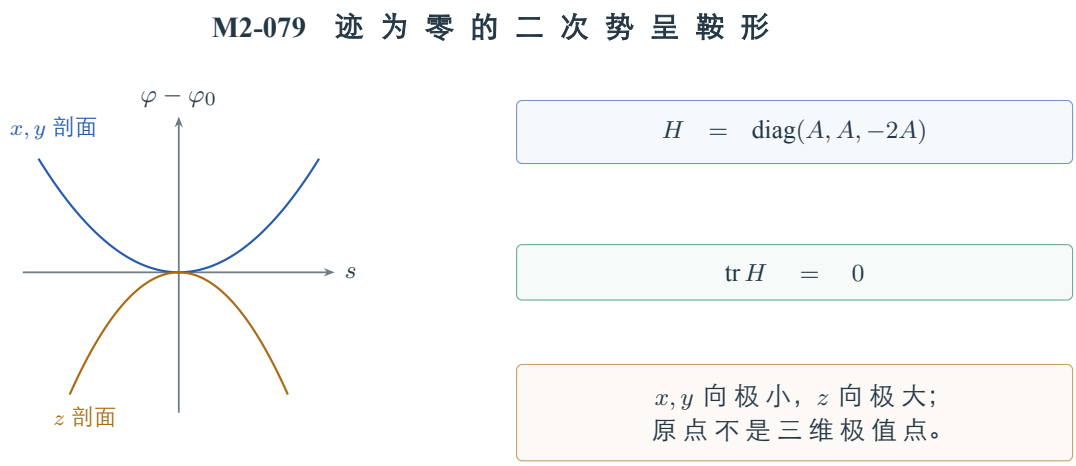


图 M2-079：迹为零的二次势呈鞍形

图 M2-079 的横向势剖面向上、轴向剖面向下，Hessian 三个本征值和为零。原点在不同方向呈不同极值性质，故不是三维势的局部极值；测试电荷的稳定方向还会随其符号翻转。

若

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{A}{2}(x^2 + y^2 - 2z^2), \qquad A > 0,$$

则

$$H = \mathrm{diag}(A, A, -2A), \qquad \mathrm{tr}\, H = 0.$$

电势沿x, y 方向取局部极小，沿z 方向取局部极大，所以原点是鞍形平衡点，不是三维极值点。

三、势能、线性运动与稳定性判据

测试电荷的势能为

$$U = q\varphi.$$

在自由平衡点附近，主轴方向上的势能增量为

$$\Delta U = \frac{q}{2}\sum_i \lambda_i \xi_i^2 + O(|\xi|^3).$$

电场和运动方程的一阶近似分别为

$$\mathbf{E} = -H\xi + O(|\xi|^2),$$

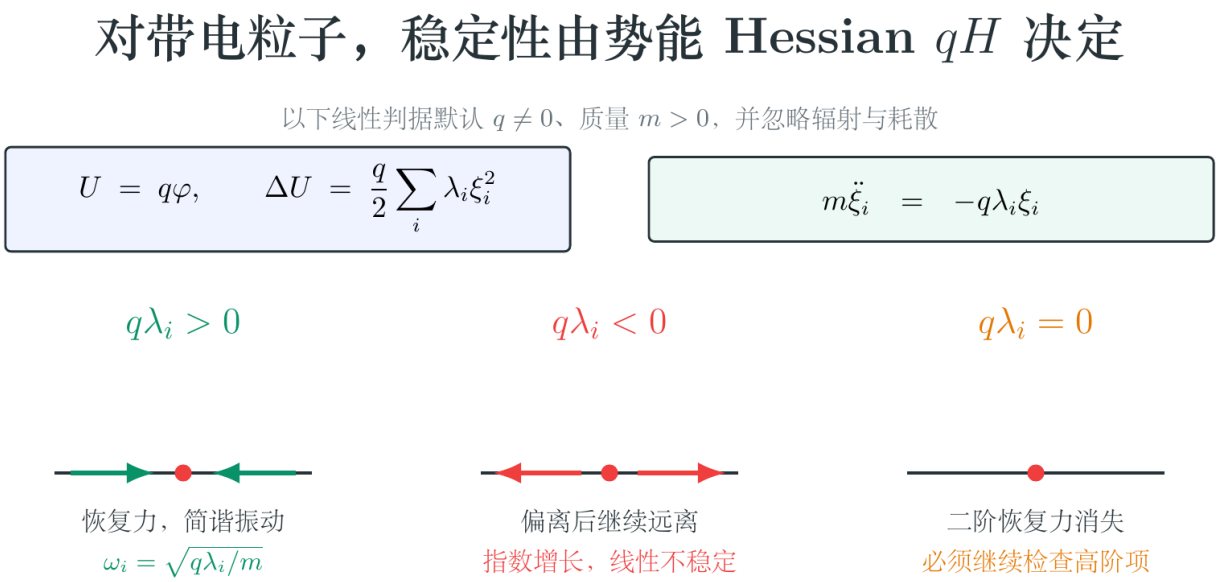
$$m\ddot{\xi}_i = -q\lambda_i \xi_i.$$

于是每个主方向可分别判断：

- $q\lambda_i > 0$：存在恢复力，线性运动为简谐振动，

$$\omega_i = \sqrt{\frac{q\lambda_i}{m}}.$$

- $q\lambda_i < 0$：位移受到同向放大，解含指数增长项，线性不稳定。
- $q\lambda_i = 0$：二阶恢复力消失，必须继续检查更高阶项；不能把$\omega_i = 0$ 当作稳定结论。



图示：势能主曲率的正负与恢复、失稳和高阶判定

自由粒子要在三维线性稳定，必须要求qH 正定，即三个$q\lambda_i$ 全为正。但无源区满足

$$q(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = 0,$$

所以三个$q\lambda_i$ 不可能同时为正。改变测试电荷的正负只会同时翻转三个方向，不会消除符号冲突。

四、恩绍定理的适用范围

1. 定理内容

在由固定静止电荷产生的纯静电场中，若测试点附近没有电荷源，一个自由点电荷不可能获得三维完全稳定的孤立平衡。

二阶非退化时，这由$\operatorname{tr} H = 0$ 立即得到。更一般地，调和函数的强最大值原理说明：非恒定调和函数不能在区域内部取得严格局部最大值或最小值。正电荷稳定需要φ 取严格局部最小，负电荷稳定需要φ 取严格局部最大，两者都不可能。

2. 二阶项全零并不构成反例

考虑

$$\varphi = B(x^3 - 3xy^2) = Br^3 \cos 3\theta.$$

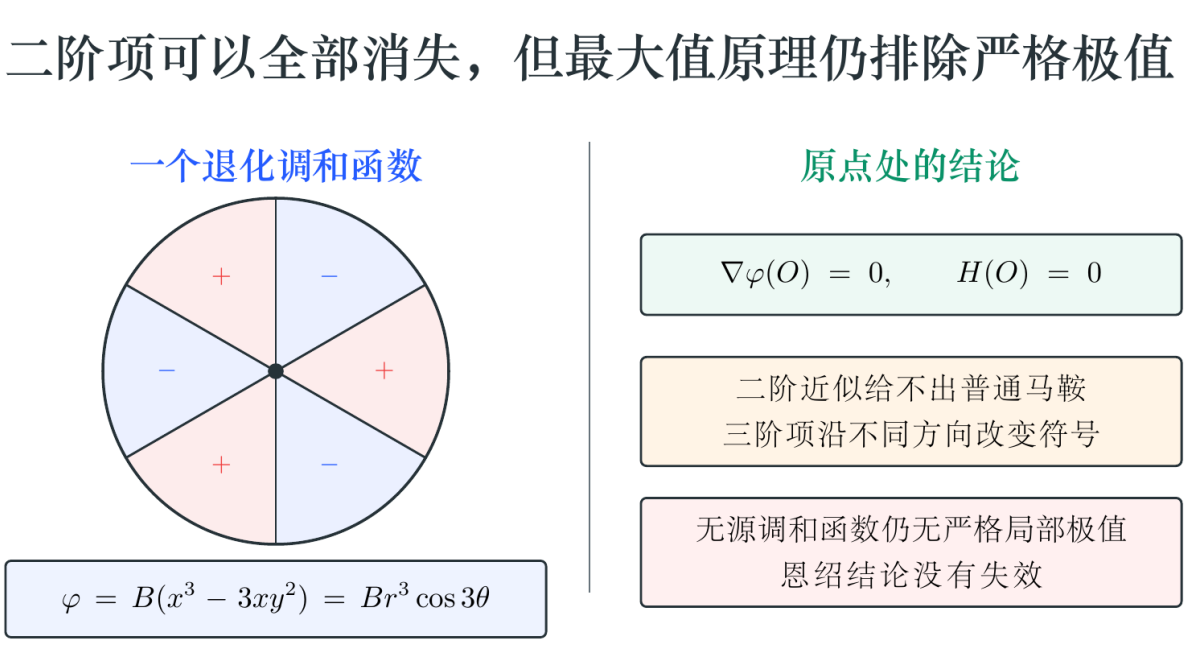
它满足

$$\nabla^2 \varphi = 0.$$

原点处

$$\nabla\varphi(O) = 0, \qquad H(O) = 0.$$

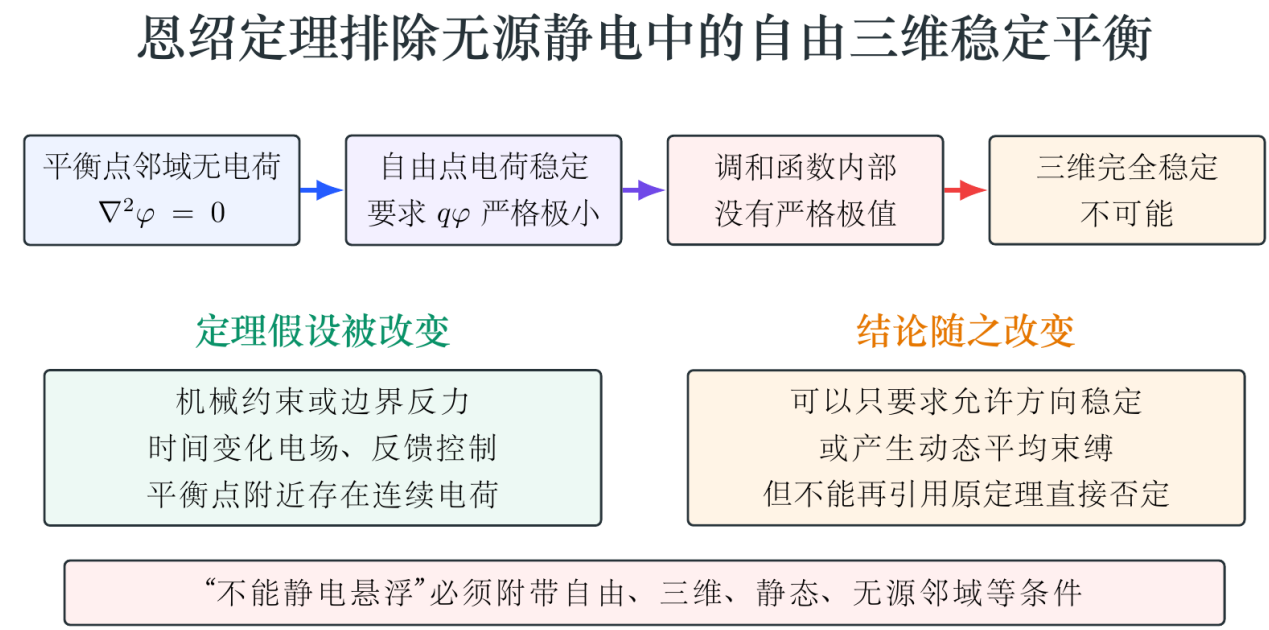
二阶近似完全平坦，但三阶项沿六个扇区交替变号，因此原点既不是最大值也不是最小值。



图示：退化调和函数的二阶项为零但高阶项沿不同方向变号

如果一个调和函数在内部真的取得局部最大值或最小值，强最大值原理要求它在相应连通邻域内为常数。此时没有恢复力，只能得到中性平坦区域，而不是孤立束缚。

3. 使用恩绍定理前要检查假设



图示：恩绍定理的条件和不适用情形

恩绍定理讨论的是：

- 自由点粒子；
- 三维完全稳定；
- 静态电场；
- 平衡点邻域无电荷；
- 没有额外机械约束、主动反馈或时间变化场。

只要改变其中某项，就不能直接照搬结论。例如：

- 细杆、导轨或曲面约束只要求允许方向稳定；

- 交变电场可产生动态平均束缚；
- 主动反馈不再是保守静电边值问题；
- 平衡点附近存在连续电荷时，$\nabla^2\varphi$ 不再为零。

例 M2-080：连续电荷区允许三个方向同时恢复

某真空区域内给定电势$\varphi(\mathbf{r})=\alpha r^2$，$r=|\mathbf{r}|$，$\alpha\neq 0$ 为常量。质量为$m>0$、有符号电荷量为$q\neq 0$ 的测试粒子可在该区域自由运动，不扰动原电荷分布，也不受其他力。求产生该势的体电荷密度及粒子受力，判断原点何时稳定，并在稳定情形求小振动角频率。

解答

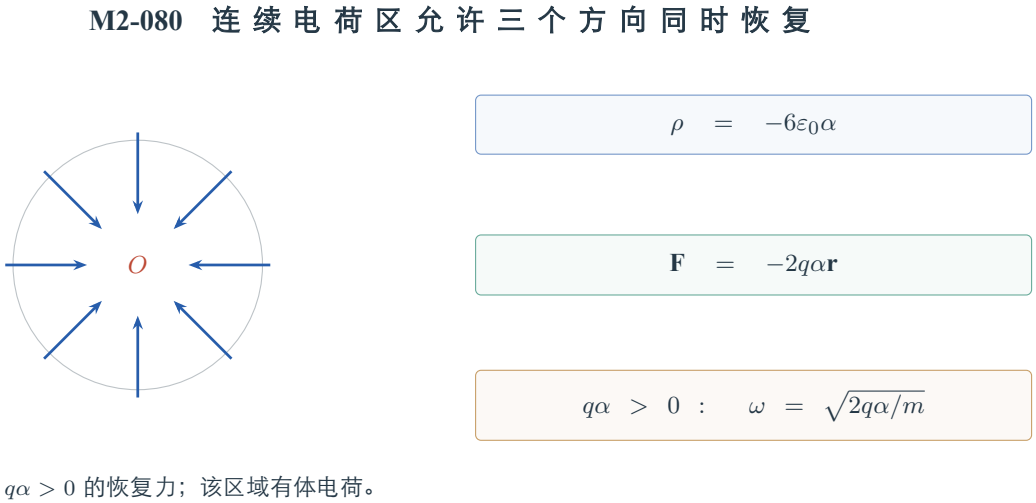


图 M2-080：连续电荷区允许三个方向同时恢复

图 M2-080 的箭头表示$q\alpha>0$ 时三维都指向原点的力。负梯度给线性恢复项，拉普拉斯则揭示这里需要非零连续体电荷；因此这种各向同性稳定不违反无源区域的恩绍结论。

若局部电势为

$$\varphi=\alpha r^2,$$

则

$$\nabla^2\varphi=6\alpha,\qquad \rho=-6\varepsilon_0\alpha.$$

测试电荷受到

$$\mathbf{F}=-2q\alpha\mathbf{r}.$$

当$q\alpha>0$ 时三个方向都有恢复力，角频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{2q\alpha}{m}}.$$

这里平衡点邻域有连续电荷，已经不属于恩绍定理的无源假设。

五、约束运动的二阶判据

对曲线$\mathbf{r}(s)$ 上的粒子，势能二阶导数为

$$\frac{d^2U}{ds^2} = q\left[\mathbf{t}^{\mathsf{T}}H\mathbf{t} + \nabla\varphi\cdot\frac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}\right].$$

这个式子包含两个来源：

1. 电势本身在切向方向的曲率$\mathbf{t}^{\mathsf{T}}H\mathbf{t}$；
2. 曲线转弯时，非零法向场与曲率共同产生的项。

若平衡点本身满足$\mathbf{E}(O)=0$，则$\nabla\varphi(O)=0$，第二项消失。对通过该点的直杆也有$d^2\mathbf{r}/ds^2=0$。此时定义

$$\boxed{\lambda_{\text{eff}} = \mathbf{t}^{\mathsf{T}}H\mathbf{t},}$$

并有

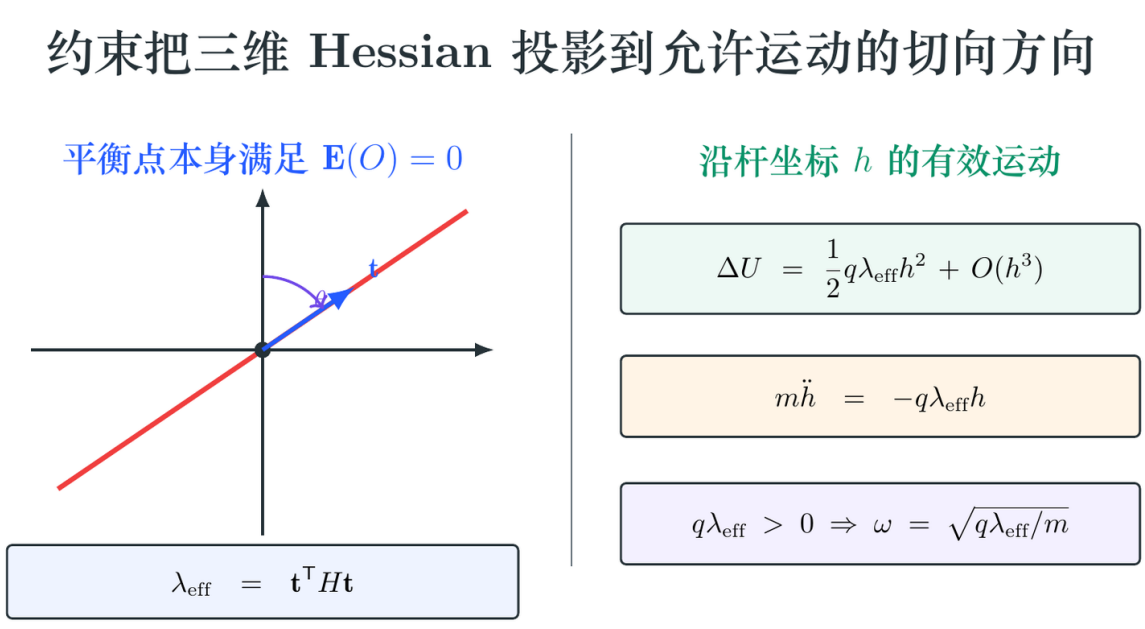
$$\Delta U = \frac{1}{2}q\lambda_{\text{eff}}h^2 + O(h^3),$$

$$m\ddot{h} = -q\lambda_{\text{eff}}h.$$

所以直杆上的稳定条件和小振动角频率为

$$\boxed{q\lambda_{\text{eff}} > 0,}$$

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{q\lambda_{\text{eff}}}{m}}.}$$



图示：把三维 Hessian 投影到直杆切向方向

例 M2-081：约束只要求切向合力为零

半径为$R>0$、圆心在原点的光滑绝缘圆环固定在xy平面。质量为$m>0$、电荷为$q>0$的小珠只能沿环运动，忽略重力、摩擦和珠自身对外场的影响。给定匀强外场$\mathbf{E}=E_0\mathbf{e}_x$，$E_0>0$；取环上位置$x=R\cos\theta$。求稳定平衡位置及小振动角频率，并说明平衡时电场力是否必须为零。

解答

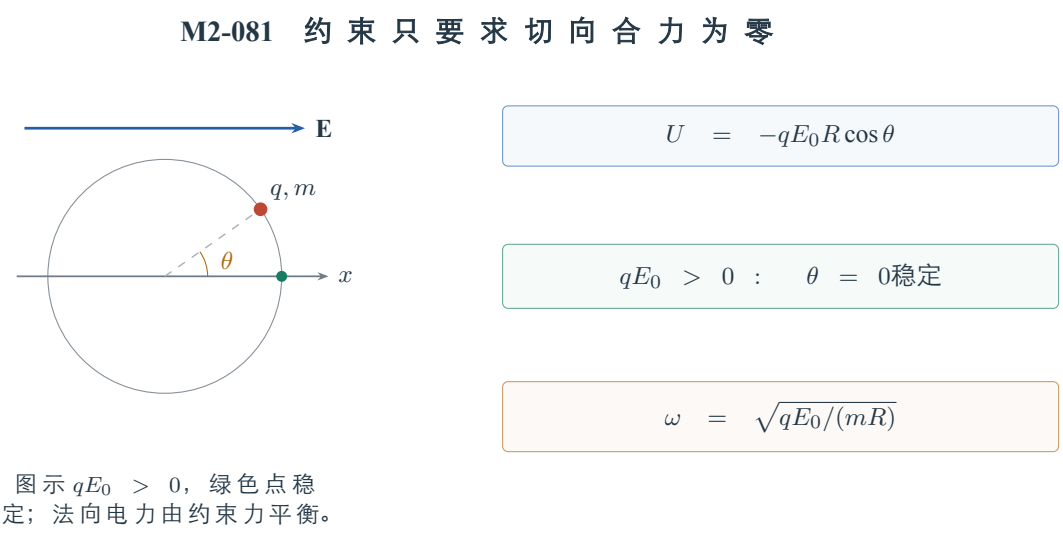


图 M2-081：约束只要求切向合力为零

图 M2-081 中绿色点位于沿电场方向的圆环端点。此处切向电力为零，但电场本身不为零；法向电力由约束承担。把弧长写成$R\theta$，势能二次项与转动动能比较后读出频率。

设均匀场$\mathbf{E}=E_0\mathbf{e}_x$，带电小珠只能在半径$R$ 的光滑圆环上运动，令$x=R\cos\theta$。电势和势能为

$$\varphi=-E_0R\cos\theta,\qquad U=-qE_0R\cos\theta.$$

当$qE_0>0$ 时，$\theta=0$ 为稳定平衡。此处空间电场并不为零，只是电场力沿圆环切向的分量为零，法向分量由约束力平衡。对小角度展开：

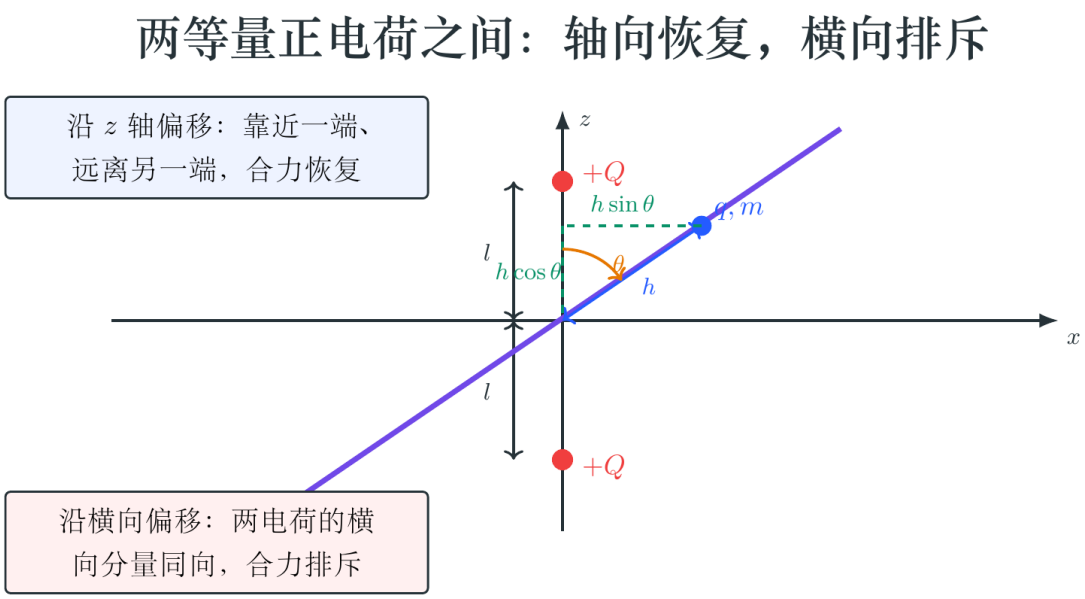
$$U\approx -qE_0R+\frac{1}{2}qE_0R\theta^2.$$

由动能$T=mR^2\dot\theta^2/2$ 得

$$\omega=\sqrt{\frac{qE_0}{mR}}.$$

六、两等量正电荷与倾斜细杆

两个固定点电荷+Q 位于$z=\pm l$，原点处的电场因对称性为零。质量为m、电荷量为q 的小珠只能沿通过原点、与z 轴夹角为θ 的直杆运动。取$0\le\theta\le\pi/2$。



图示：两等量正电荷、倾斜细杆与位移分量

1. 原点附近的空间电势

记

$$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

在x 轴上

$$\varphi(x,0,0)=\frac{2kQ}{\sqrt{l^2+x^2}}\approx\frac{2kQ}{l}-\frac{kQ}{l^3}x^2.$$

与

$$\varphi=\varphi_0+\frac{1}{2}\lambda_x x^2+\cdots$$

比较，得到

$$\lambda_x=\lambda_y=-\frac{2kQ}{l^3}.$$

由迹为零

$$\lambda_z=-2\lambda_x=\frac{4kQ}{l^3}.$$

令

$$A=\frac{2kQ}{l^3}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l^3}>0,$$

则

$$H=\mathrm{diag}(-A,-A,2A).$$

这说明原点附近沿z 轴为电势极小方向，沿任意横向为电势极大方向。对$q>0$，轴向有恢复力，横向则失稳。

2. 投影到细杆方向

细杆单位切向量为

$$\mathbf{t} = (\sin\theta, 0, \cos\theta)^{\mathrm{T}}.$$

有效曲率为

$$\begin{aligned}\lambda_{\mathrm{eff}} &= \mathbf{t}^{\mathrm{T}} H \mathbf{t} \\ &= A(2\cos^2\theta - \sin^2\theta) \\ &= A(3\cos^2\theta - 1).\end{aligned}$$

当$q, Q > 0$时，严格的二阶稳定条件为

$$\lambda_{\mathrm{eff}} > 0,$$

即

$$\boxed{\tan^2\theta < 2.}$$

在约定的角度范围内

$$\boxed{0 \le \theta < \theta_c, \qquad \theta_c = \arctan\sqrt{2} = \arccos\frac{1}{\sqrt{3}}.}$$

对应的小振动角频率为

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{qQ(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)}{2\pi\varepsilon_0 m l^3}}.}$$

3. 临界角必须检查四阶项

杆上距原点的有向坐标为h。精确电势为

$$\varphi(h) = kQ\left[\frac{1}{\sqrt{l^2 + h^2 - 2lh\cos\theta}} + \frac{1}{\sqrt{l^2 + h^2 + 2lh\cos\theta}}\right].$$

当$|h| < l$时，用勒让德多项式展开：

$$\varphi(h) = \frac{2kQ}{l}\left[1 + P_2(\cos\theta)\frac{h^2}{l^2} + P_4(\cos\theta)\frac{h^4}{l^4} + O\left(\frac{h^6}{l^6}\right)\right].$$

其中

$$P_2(c) = \frac{3c^2 - 1}{2}, \qquad P_4(c) = \frac{35c^4 - 30c^2 + 3}{8}.$$

在临界角$\cos^2\theta_c = 1/3$处，

$$P_2(\cos\theta_c) = 0,$$

但

$$P_4(\cos\theta_c) = -\frac{7}{18}.$$

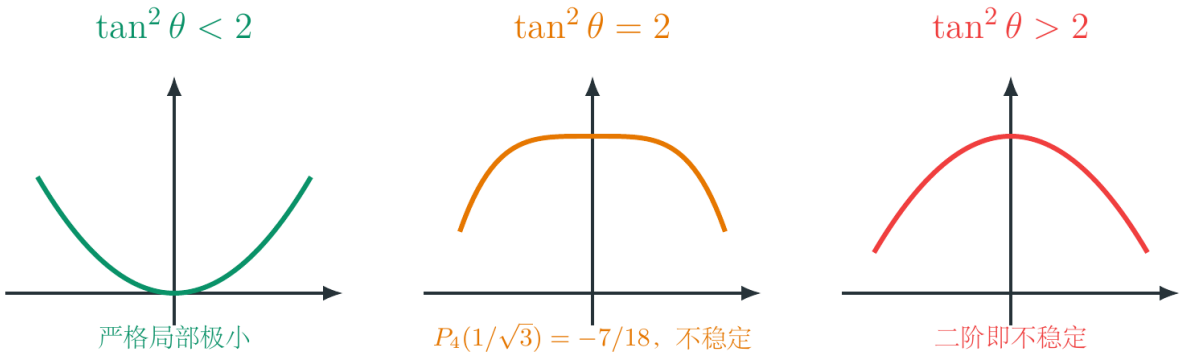
因此对$qQ>0$，临界角处

$$\Delta U=-\frac{7kqQ}{9l^5}h^4+O(h^6),$$

原点是很平的局部极大而不是稳定点。故稳定范围必须取严格不等式$\tan^2\theta<2$。

杆上势能的二阶项给出稳定窗口，临界角必须继续检查四阶项

$$\Delta U = \frac{2kqQ}{l}\left[P_2(\cos\theta)\frac{h^2}{l^2}+P_4(\cos\theta)\frac{h^4}{l^4}+\cdots\right]$$



本图针对 $qQ>0$；临界点的曲线顶部很平，但仍是局部极大而非稳定平衡

图示：斜杆稳定窗口、临界四阶失稳和二阶失稳

4. 电场投影的交叉验证

由

$$\mathbf{E}=-H\xi$$

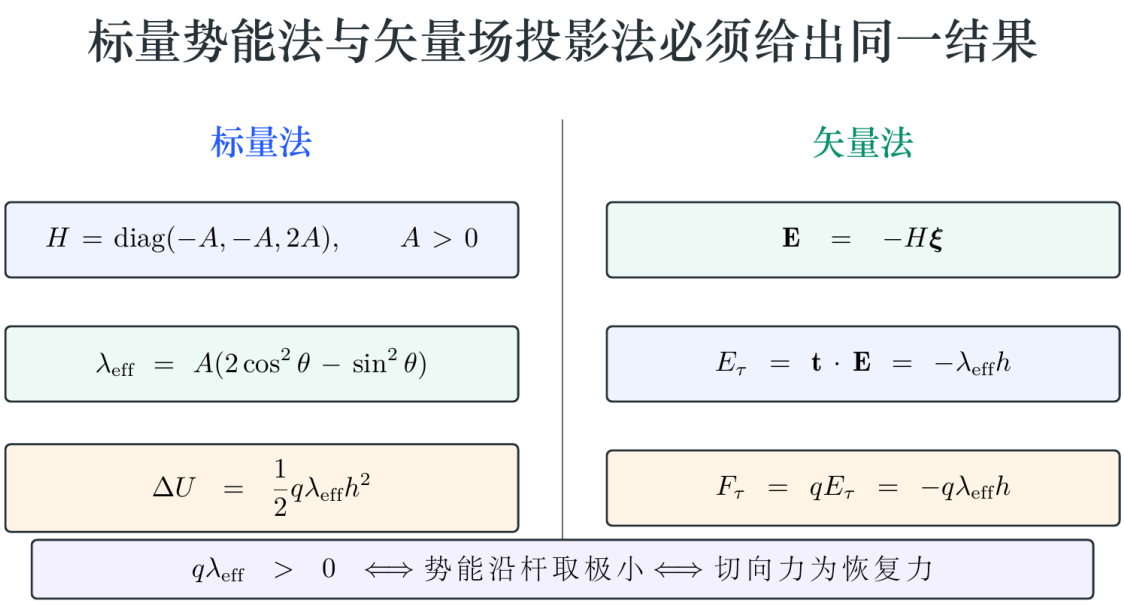
和$\xi=h\mathbf{t}$，杆方向电场为

$$E_\tau=\mathbf{t}\cdot\mathbf{E}=-\lambda_{\text{eff}}h.$$

切向力

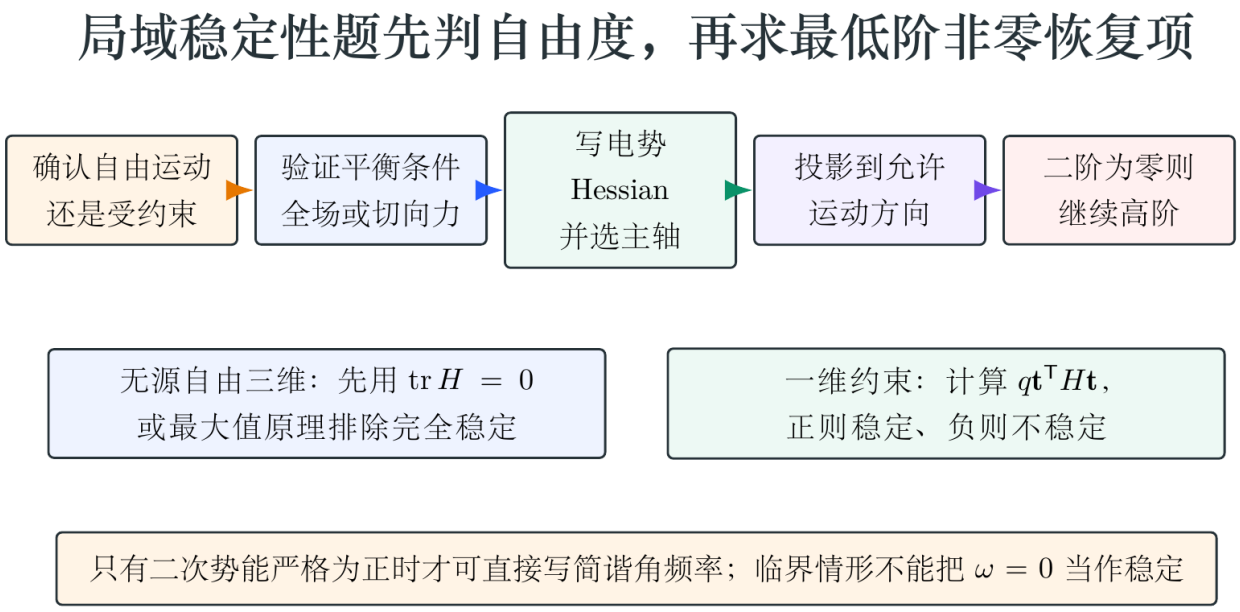
$$F_\tau=qE_\tau=-q\lambda_{\text{eff}}h.$$

它与势能法给出的恢复力完全一致。



图示：势能曲率法与电场投影法的符号对应

七、导体静电题的求解顺序



图示：平衡点稳定性的判断

处理局域稳定性问题时，建议按以下顺序：

1. 判断粒子是自由运动，还是只能沿曲线、曲面运动。
2. 写正确的平衡条件：自由粒子要求$\mathbf{E} = 0$，受约束粒子只要求切向力为零。
3. 展开电势或电场，确定最低阶非零项。
4. 对二阶项写 Hessian；利用实对称性选取主轴。
5. 在无源区先使用$\mathrm{tr}\, H = 0$或最大值原理检查恩绍限制。
6. 对受约束运动，把 Hessian 投影到允许方向；若平衡处$\mathbf{E} \neq 0$且约束弯曲，还要保留曲率项。
7. 只有二次势能严格为正时，才可直接写简谐振动频率；二阶项为零必须继续高阶。

常见错误包括：

- 看见$\mathbf{E}=0$就断言稳定，没有检查位移后的力。
- 直接判断φ的极值，忘记势能是$U=q\varphi$。
- 认为交叉项只能靠几何对称性消去；实际上应使用 Hessian 的正交主轴。
- 在含电荷区域仍使用$\operatorname{tr}H=0$。
- 把$\omega=0$当成稳定，而没有检查三阶、四阶项。
- 对受约束粒子仍强行要求$\mathbf{E}=0$。
- 混淆细杆与z轴、与横轴之间的夹角。

八、练习与解答

作业一：二次鞍形势中的自由粒子

题号：M2-082

层级：决赛　　**方法：**稳定性分析、能量法

在一块无源真空区域内，给定局部电势$\varphi=\varphi_0+A(x^2+y^2-2z^2)/2$，$A>0$。质量为$m>0$的非相对论测试粒子不受约束或其他力，电荷量为$q\neq0$，且不扰动原场。分别讨论$q>0$、$q<0$时原点附近三个坐标方向的线性稳定性，求稳定方向的小振动角频率，并判断能否得到三维稳定平衡。

解答

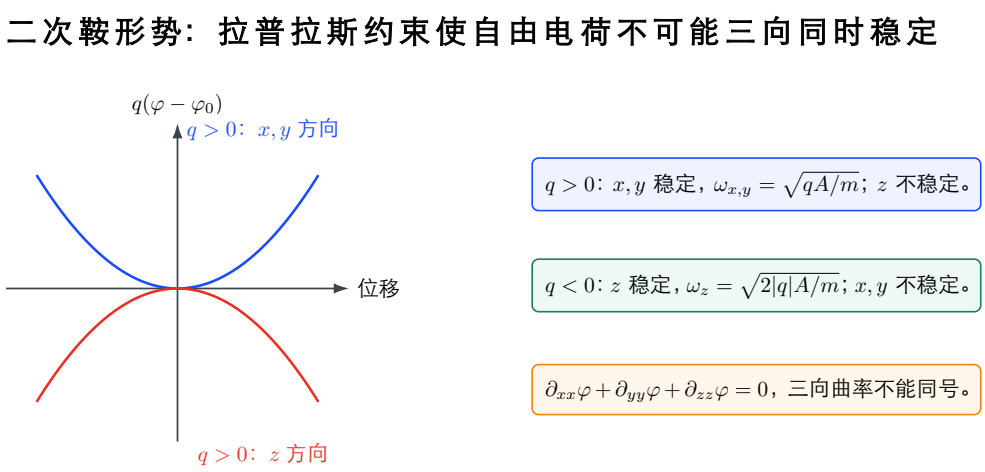


图 M2-082：二次鞍形势中的自由粒子

图 M2-082 的二次势在x,y,z三方向的曲率为$A,A,-2A$。乘测试电荷后才是势能曲率，所以正负电荷的稳定方向互换；每个正势能曲率除以质量给相应的频率平方。

Hessian 为

$$H=\operatorname{diag}(A,A,-2A).$$

三个主方向运动满足

$$m\ddot{x}=-qAx,\qquad m\ddot{y}=-qAy,\qquad m\ddot{z}=2qAz.$$

若$q>0$，x,y方向有恢复力，

$$\omega_x=\omega_y=\sqrt{\frac{qA}{m}},$$

而z 方向指数失稳。若$q<0$，x,y 方向失稳，z 方向有恢复力，

$$\omega_z=\sqrt{\frac{2|q|A}{m}}.$$

无论q 取何符号，都至少有一个不稳定方向，所以原点不是自由粒子的三维稳定平衡。

作业二：两等量正电荷与倾斜细杆

题号：M2-083

层级：决赛　　**方法：**能量法

真空中两个固定正点电荷$+Q$ 位于$z=\pm l$，$Q>0, l>0$。一根光滑绝缘直杆通过原点并与z 轴成锐角θ；杆上有质量$m>0$、电荷$q>0$ 的小珠，仅能沿杆滑动。忽略重力、摩擦及小珠对固定电荷的影响。判断原点平衡的稳定角度范围，求稳定范围内的小振动角频率，并在临界角处用更高阶势能判断稳定性。

解答

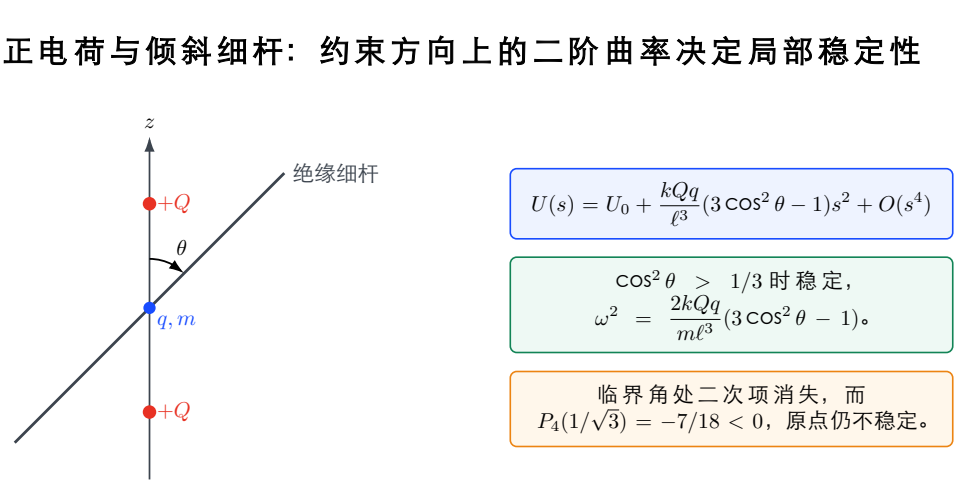


图 M2-083：两等量正电荷与倾斜细杆

图 M2-083 的细杆方向把三维 Hessian 投影到允许的一维位移。先沿杆代入两源的精确距离并展开，二次系数决定通常稳定范围；临界角的二次项为零时，还须继续检验四次项而不能直接判稳定。

由对称性，原点处$\mathbf{E}=0$。在横轴上

$$\varphi(x,0,0)=\frac{2kQ}{\sqrt{l^2+x^2}}\approx\frac{2kQ}{l}-\frac{kQ}{l^3}x^2.$$

因此横向主曲率为

$$\lambda_x=\lambda_y=-\frac{2kQ}{l^3}.$$

由拉普拉斯方程

$$\lambda_z=-\lambda_x-\lambda_y=\frac{4kQ}{l^3}.$$

沿杆单位向量$\mathbf{t}=(\sin\theta,0,\cos\theta)^{\mathsf T}$，故

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_x \sin^2\theta + \lambda_z \cos^2\theta$$
$$= \frac{2kQ}{l^3}(2\cos^2\theta - \sin^2\theta).$$

因$q > 0$，稳定要求$\lambda_{\text{eff}} > 0$：

$$\boxed{\tan^2\theta < 2.}$$

即

$$\boxed{0 \le \theta < \arctan\sqrt{2}.}$$

小振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{q\lambda_{\text{eff}}}{m}}$$
$$= \boxed{\sqrt{\frac{qQ(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)}{2\pi\varepsilon_0 m l^3}}}.$$

临界角满足$\cos^2\theta_c = 1/3$。二阶项为零，但四阶系数

$$P_4(1/\sqrt{3}) = -\frac{7}{18} < 0.$$

因此

$$\Delta U = -\frac{7kqQ}{9l^5}h^4 + O(h^6) < 0$$

对足够小的非零h 成立，原点为局部极大，临界角处不稳定。

作业三：退化调和平衡点

题号：M2-084

层级：决赛　　**方法：**能量法

某真空区域内给定与z 无关的电势$\varphi = B(x^3 - 3xy^2)$，$B \neq 0$ 为常量。一个非零电荷的测试粒子可在原点附近自由运动，忽略其他力和自身对源的反作用。核对势的调和性，求原点的电场及电势 Hessian 矩阵，并判断原点是否稳定；若二阶判据退化，应利用更高阶局部电势变化判断。

解答

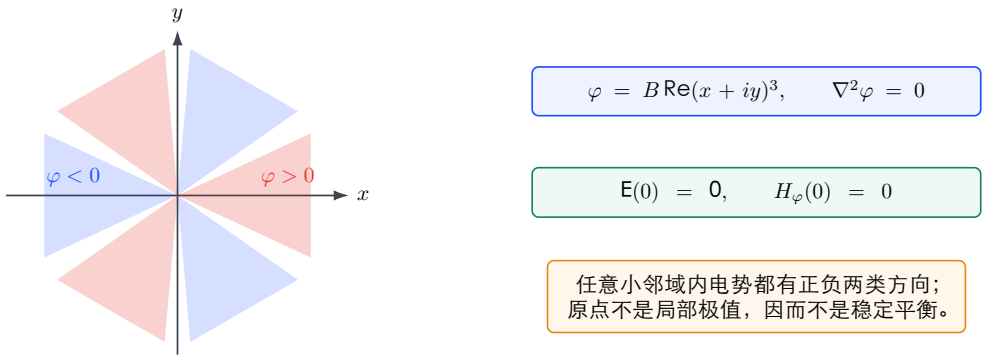


图 M2-084：退化调和平衡点

图 M2-084 的原点处梯度和二阶项都消失，但三阶角向分布仍有正负交替。沿不同方向考察势能即可找到下降通道；因此零电场与零 Hessian 只是退化，不能单独推出稳定。

梯度为

$$\nabla\varphi = \big(3B(x^2 - y^2), -6Bxy, 0\big).$$

所以

$$\nabla\varphi(O) = 0, \qquad \mathbf{E}(O) = 0.$$

二阶导数均正比于x 或y，故

$$H(O) = 0.$$

二阶线性稳定判据完全失效。沿$y = 0$ 有

$$\varphi = Bx^3,$$

它在x 穿过零点时改变符号；更一般地

$$\varphi = Br^3 \cos 3\theta$$

沿相邻角扇区交替正负。因此原点不是电势极值，对任意非零q 都不能形成严格稳定束缚。

作业四：连续电荷区中的各向同性平衡

题号：M2-085

层级：决赛　　**方法：**能量法

某区域内物理介质为真空，电势给定为$\varphi = \alpha r^2$，其中$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$，$\alpha \neq 0$。测试粒子的质量为$m > 0$、电荷为有符号量$q \neq 0$，它可自由运动且不改变源分布。求区域内的体电荷密度，分析原点平衡的三维稳定性，在稳定情形求小振动角频率，并说明本题为何不满足无源静电区域的前提。

解答

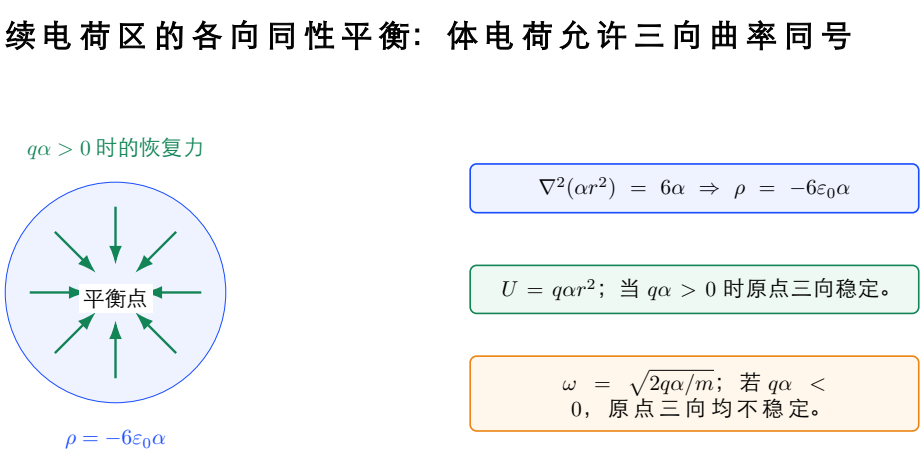


图 M2-085：连续电荷区中的各向同性平衡

图 M2-085 的径向势对三个方向给出相同曲率，所需源由泊松方程确定。恢复力条件取决于$q\alpha$ 而非只看α，稳定时三个频率相同；此处有连续源，不能调用无源稳定性禁戒。

由泊松方程

$$\nabla^2\varphi=6\alpha=-\frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

得到

$$\boxed{\rho=-6\varepsilon_0\alpha.}$$

电场和力为

$$\mathbf{E}=-2\alpha\mathbf{r},\qquad \mathbf{F}=-2q\alpha\mathbf{r}.$$

当$q\alpha>0$ 时，三个方向均有恢复力，原点稳定；运动方程

$$m\ddot{\mathbf{r}}=-2q\alpha\mathbf{r}$$

给出

$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{2q\alpha}{m}}.}$$

当$q\alpha<0$ 时原点不稳定。这里$\rho\neq0$，所以稳定情形不违背恩绍定理。

作业五：均匀电场中的圆环约束

题号：M2-086

层级：决赛　　**方法：**能量法

真空中半径为$R>0$、圆心在原点的光滑绝缘圆环固定于xy 平面。质量为$m>0$、电荷为$q\neq0$ 的小珠只允许沿圆环运动；不计重力、摩擦及小珠自身对外场的影响。外场为$\mathbf{E}=E_0\mathbf{e}_x$，$E_0>0$，用$x=R\cos\theta$ 参数化珠的位置。求全部平衡位置，按q 的符号讨论稳定性，求稳定位置附近的小振动角频率。

解答

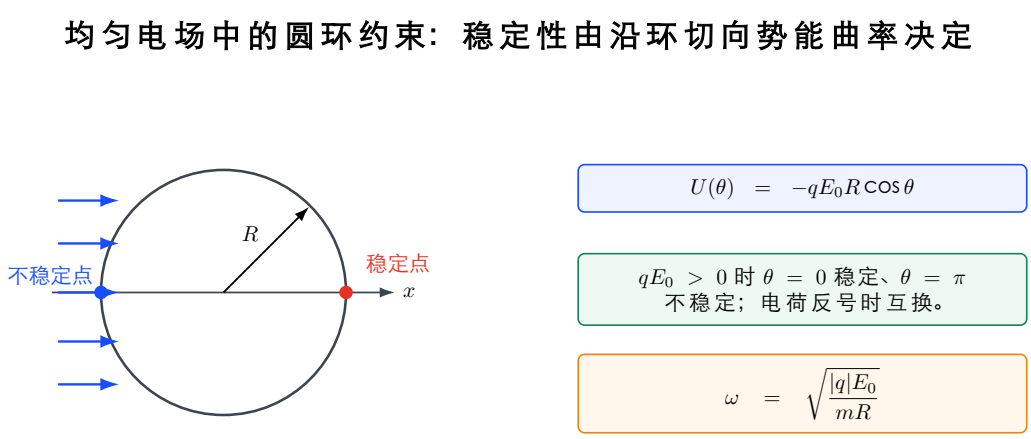


图 M2-086：均匀电场中的圆环约束

图 M2-086 的允许路径是一条圆环，不是三维自由位移。先在环上把位置代为$x = R\cos\theta$，再用势能的一阶和二阶角导数判平衡与稳定；弧长动力学中的质量因子为mR^2。

取圆环参数

$$x = R\cos\theta, \qquad y = R\sin\theta.$$

均匀场电势可取

$$\varphi = -E_0x = -E_0R\cos\theta.$$

势能为

$$U = -qE_0R\cos\theta.$$

平衡条件

$$\frac{dU}{d\theta} = qE_0R\sin\theta = 0$$

给出

$$\theta = 0, \pi.$$

二阶导数为

$$\frac{d^2U}{d\theta^2} = qE_0R\cos\theta.$$

若$qE_0 > 0$，$\theta = 0$ 稳定、$\theta = \pi$ 不稳定；若$qE_0 < 0$，二者角色交换。在稳定点附近令小偏角为η，则

$$U = U_{\min} + \frac{1}{2}|qE_0|R\eta^2 + O(\eta^4).$$

动能为

$$T=\frac{1}{2}mR^2\dot{\eta}^2.$$

所以

$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{|qE_0|}{mR}}.}$$

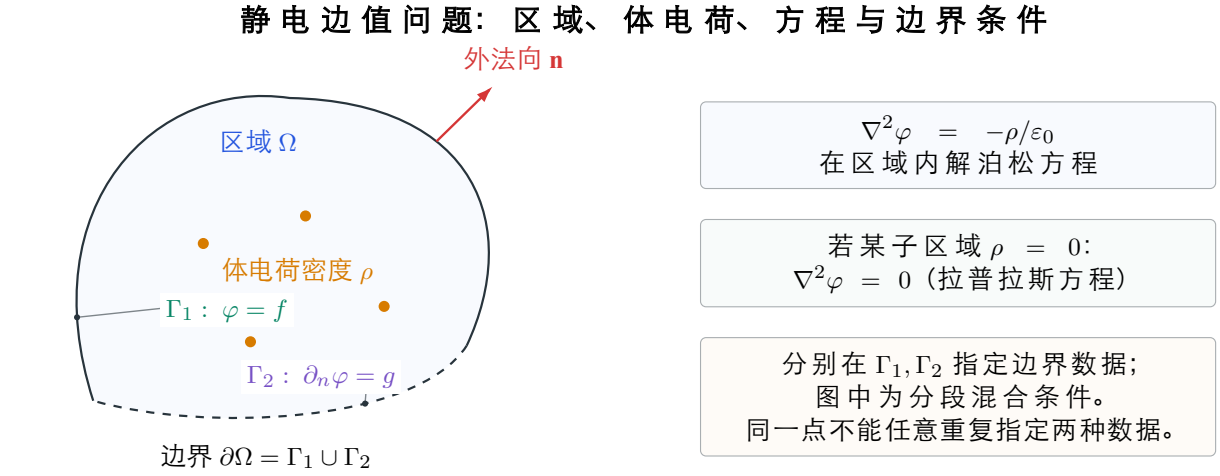
稳定点处空间电场仍为非零常量，电场力的法向分量由圆环约束力平衡；这正是受约束平衡与自由平衡的区别。

第二单元：边值方程与解析方法

本单元从专题十七进入一般边值问题，依次使用分离变量、电像、特殊函数和保角变换。

专题十七：静电边值问题的方程与边界条件（基础必讲）

静电边值问题由求解区域、源、控制方程和边界数据共同确定。偏微分方程规定区域内部的局域规律，边界条件选出具体解，唯一性定理用于确认候选解。分离变量、电像法、格林函数和数值方法放在后续专题与附录中。



图示：静电边值问题的区域、源、控制方程与边界数据

一、控制方程必须连同求解区域一起说明

在真空静电场中，

$$\nabla\times\mathbf{E}=0,\qquad \nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

第一式保证在单连通静电区域内可以引入电势

$$\mathbf{E}=-\nabla\varphi.$$

代入高斯定律：

$$\nabla\cdot(-\nabla\varphi)=\frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

得到泊松方程

$$\boxed{\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}}.$$

在没有体电荷且不包含奇点的子区域内，$\rho = 0$，方程退化为

$$\boxed{\nabla^2\varphi = 0},$$

这就是拉普拉斯方程。满足拉普拉斯方程的函数称为调和函数。

1. “无源区域” 不等于 “无电场区域”

$\nabla^2\varphi = 0$ 只表示求解区域内部没有电荷源，不表示φ 为常数或$\mathbf{E} = 0$。区域外的电荷、导体表面以及无穷远条件都可以通过边界数据在区域内部建立非零电场。

例 M2-087：无源并不意味着场为零

在一个没有体电荷的真空区域，考察候选电势$\varphi(x, y, z) = -E_0 z$，$E_0 \neq 0$ 为常量，不要求此局部模型在无穷远趋零。核对它是否满足拉普拉斯方程，求对应电场，并解释为什么“源项为零” 不能推出该区域内电场处处为零。

解答

图 M2-087：无源并不意味着场为零

图 M2-087 的平行场箭头无散度，但每支都非零。线性电势满足拉普拉斯方程，说明无体源只约束曲率之和；没有给出常值接地壁面时，不能据此推断整个区域场为零。

函数

$$\varphi = -E_0 z$$

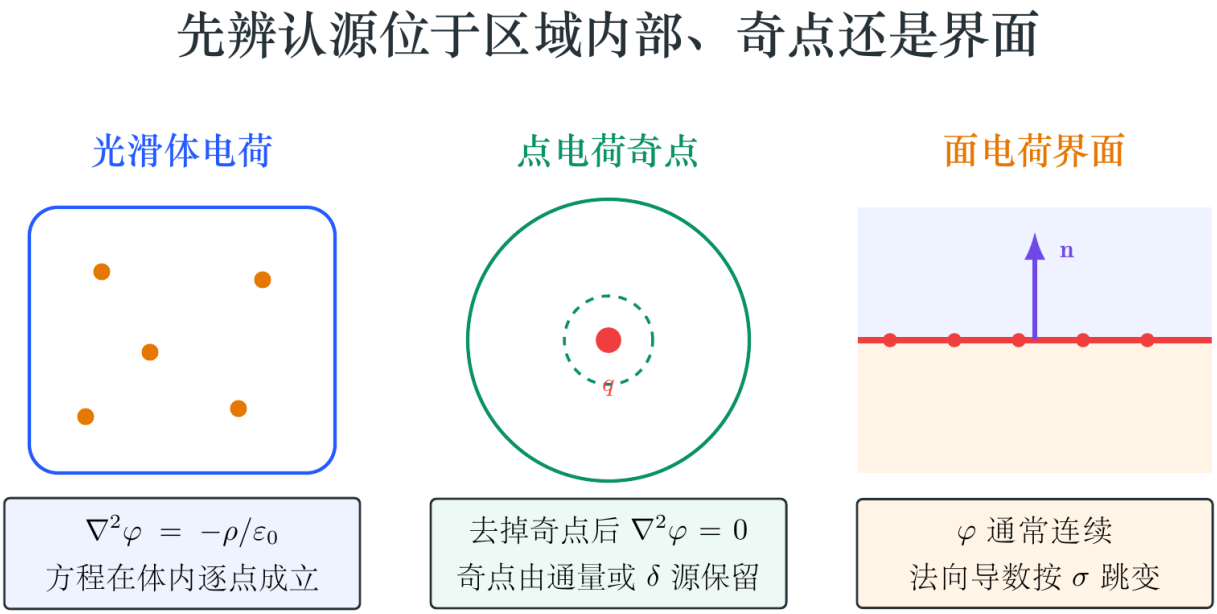
满足

$$\nabla^2\varphi = 0,$$

但

$$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_z \neq 0.$$

2. 体电荷、点电荷和面电荷要分开处理



图示：光滑体电荷、点电荷奇点与面电荷界面的不同处理方式

若ρ 是光滑体电荷密度，泊松方程在区域内部逐点成立。

点电荷q 位于$\mathbf{r}_0$ 时，可写成分布形式

$$\nabla^2\varphi = -\frac{q}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0).$$

在普通函数计算中，也可以把点$\mathbf{r}_0$ 从区域中挖去：挖去后的区域满足拉普拉斯方程，而小球面上的通量条件保留点电荷强度。

面电荷不应简单塞入界面两侧的普通泊松方程中，而应通过法向场或法向导数的跳跃条件处理。

在均匀线性介质中，若介电常数为ε、自由体电荷为ρ_f，则

$$\nabla\cdot(\varepsilon\nabla\varphi) = -\rho_f.$$

当ε 在该区域内为常数时，才可化为

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon}.$$

二、边界条件：局部类型、分段组合与界面跳跃

设求解区域为Ω，边界为$\partial\Omega$，$\mathbf{n}$ 取区域的外法向。常见局部边界条件分为三类。

1. 第一类边界条件

直接给定边界电势：

$$\boxed{\varphi|_{\partial\Omega} = f}.$$

接地导体表面满足$f=0$；保持在固定电势V_0 的导体表面满足$f=V_0$。

2. 第二类边界条件

给定沿外法向的导数：

$$\boxed{\left.\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = g}.$$

由于

$$E_n = \mathbf{E}\cdot\mathbf{n} = -\frac{\partial \varphi}{\partial n},$$

第二类条件等价于给定法向电场。

3. 第三类边界条件

在同一边界点给定电势与法向导数的线性组合：

$$\boxed{\alpha\varphi + \beta\frac{\partial \varphi}{\partial n} = h}.$$

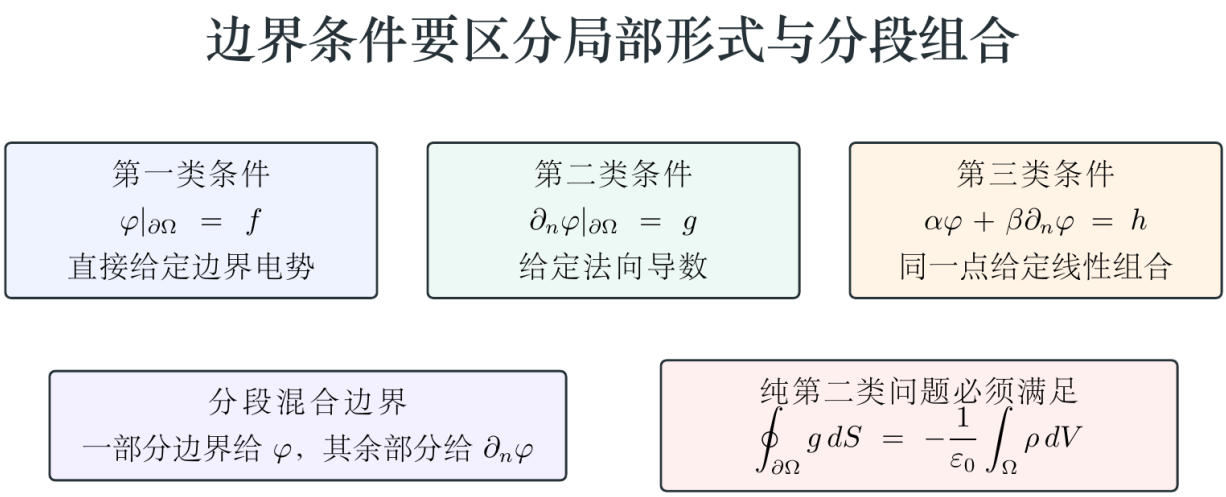
这也称为罗宾边界条件。

4. 分段混合边界

若边界分成Γ_D 与Γ_N，在Γ_D 上给定电势，在Γ_N 上给定法向导数，则称为分段混合边界：

$$\varphi|_{\Gamma_D} = f, \qquad \partial_n\varphi|_{\Gamma_N} = g.$$

它与第三类条件不同：第三类条件是在同一点给出线性组合；分段混合条件是在不同边界段给不同类型的数据。



图示：第一类、第二类、第三类与分段混合边界条件

5. 纯第二类问题的相容条件

对泊松方程在Ω 上积分：

$$\int_\Omega \nabla^2\varphi\,dV = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_\Omega \rho\,dV.$$

由散度定理，

$$\oint_{\partial\Omega} \frac{\partial\varphi}{\partial n}\, dS = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_{\Omega} \rho\, dV.$$

因此纯第二类问题必须满足

$$\boxed{\oint_{\partial\Omega} g\, dS = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_{\Omega} \rho\, dV}.$$

若这个条件不满足，问题无解。若满足，电势仍可整体加上任意常数，但电场不变。

例 M2-088：边界总法向导数必须与源相容

设V 为有限体积的连通真空区域，闭合边界S 分片光滑且取外法向。区内无任何电荷或奇点，要求电势足够光滑，并在整个边界指定同一正常数$\partial\varphi/\partial n = g_0 > 0$。利用拉普拉斯方程的体积分与散度定理判断此诺伊曼边值问题是否可解，指出全部边界数据应满足的总体约束。

解答

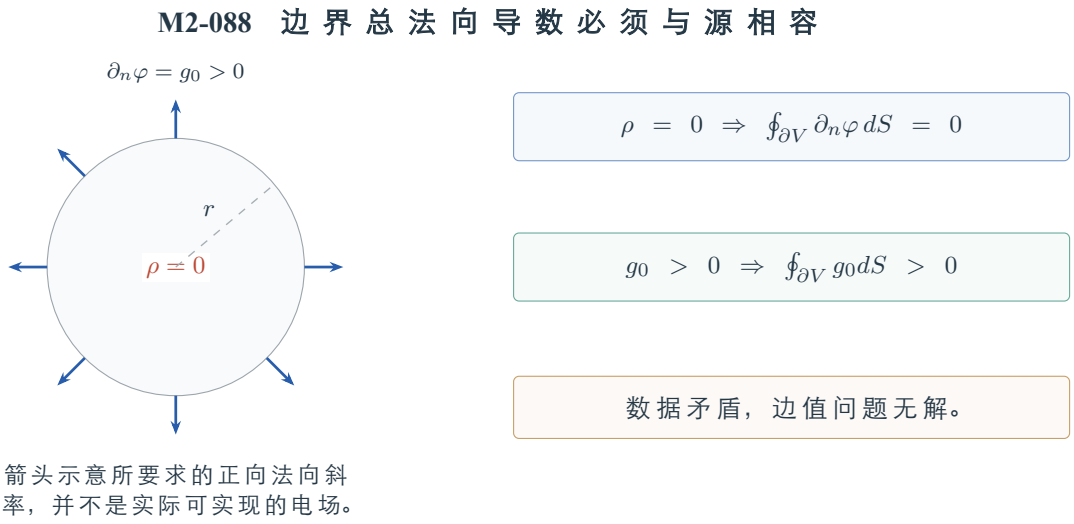


图 M2-088：边界总法向导数必须与源相容

图 M2-088 的箭头表示假定在整个闭合边界上同号的法向斜率。将它沿边界积分必为正，而无体源要求同一个积分为零；因此矛盾来自边界条件，不是求解技巧或电势零点问题。

若$\rho = 0$，却在整个边界上指定同号的常数$\partial_n\varphi = g_0 > 0$，则

$$\oint_{\partial\Omega} g_0\, dS > 0,$$

与相容条件矛盾，所以这样的纯第二类问题不存在解。

6. 介质界面与导体表面

令**n** 从介质 1 指向介质 2。若界面不存在理想偶极层，静电势连续：

$$\boxed{\varphi_2 = \varphi_1}.$$

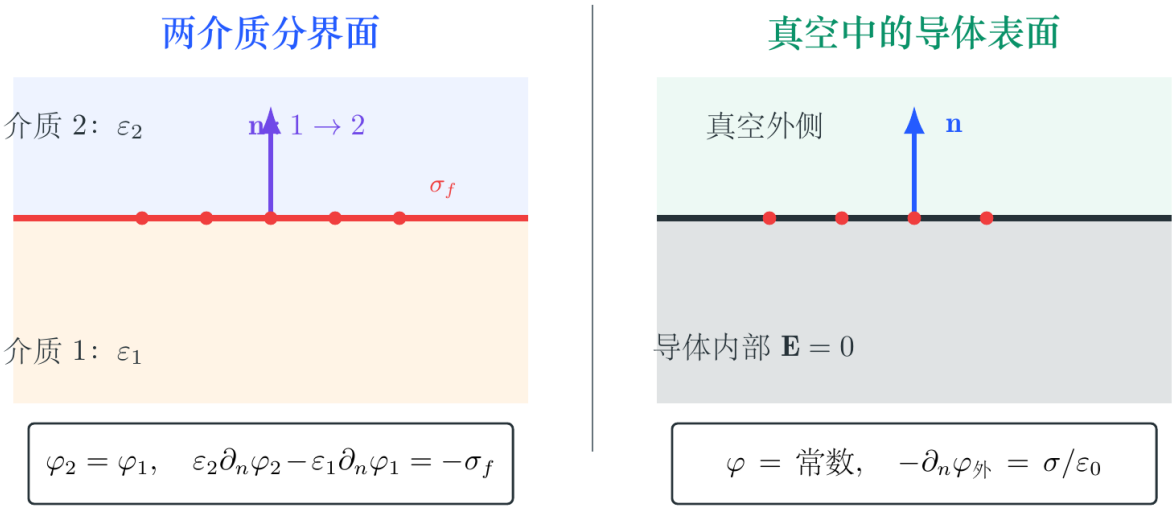
由

$$\mathbf{n}\cdot(\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \qquad \mathbf{D} = -\varepsilon\nabla\varphi,$$

得到

$$\boxed{\varepsilon_2\partial_n\varphi_2-\varepsilon_1\partial_n\varphi_1=-\sigma_f}.$$

法向方向一旦固定，界面跳跃条件的符号也随之确定



图示：两介质界面和真空导体表面的法向约定与跳跃条件

对真空中的导体，取$\mathbf{n}$从导体内部指向真空外侧。导体内部

$$\mathbf{E}_{内}=0,\qquad \varphi=\text{常数},$$

紧贴外表面有

$$\boxed{-\left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_{外}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}}.$$

该式的符号依赖$\mathbf{n}$的方向；写跳跃条件前必须先画出法向。

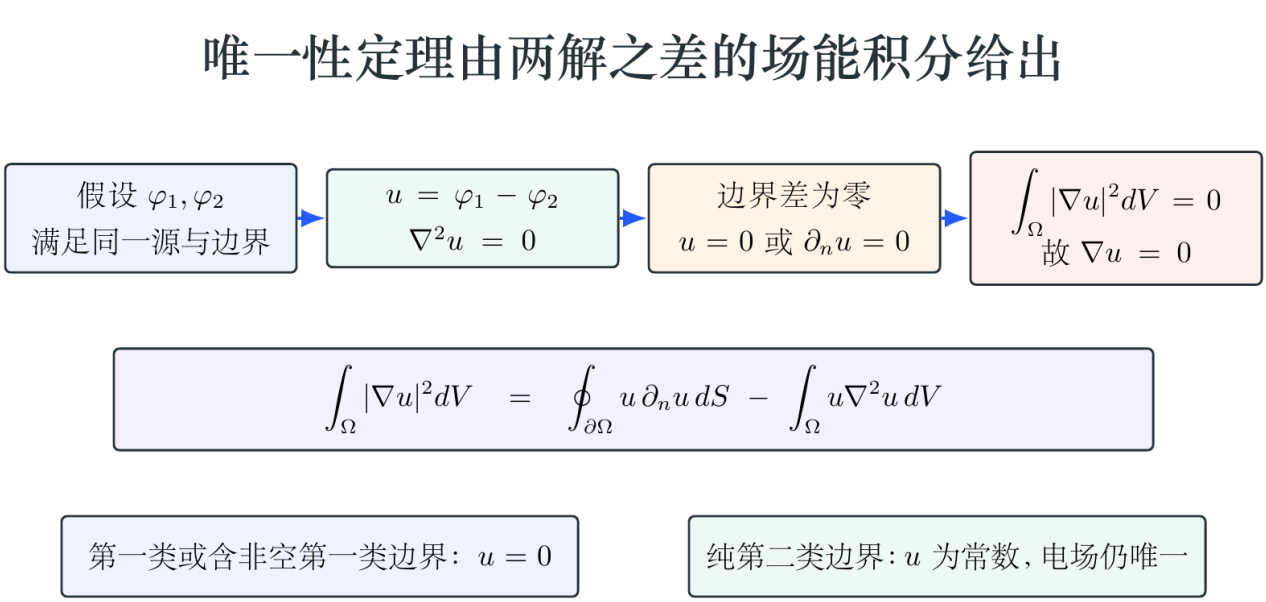
7. 对称面条件

“对称面”不能一律写成$\partial_n\varphi=0$。

- 若电荷与边界关于该面镜像偶对称，则φ为偶函数，面上$\partial_n\varphi=0$；
- 若两侧边界数据关于该面反对称，并把零电势取在对称面上，则φ为奇函数，面上$\varphi=0$。

三、唯一性定理在边值问题中的调用方式

专题十五已经用格林第一恒等式给出了唯一性定理的严格证明。本专题不重复证明，而把它整理成构造候选解时必须逐项核对的条件。设φ_1、φ_2是两个候选解，令$u=\varphi_1-\varphi_2$；只有在同一求解域内源项相同，才能先得到$\nabla^2u=0$。



图示：调用唯一性定理时依次检查方程、边界与无穷远条件

1. 先检查求解域与方程

- 两个候选解必须在**同一个连通求解域**内比较；点电荷、线电荷和导体内部等被挖去的区域必须完全一致。
- 候选解必须具有相同的体源与奇点强度。仅在普通点满足$\nabla^2\varphi=0$，却漏掉一个δ 源，不能调用唯一性定理。

2. 再按边界类型检查齐次差

- 第一类边界：$u=0$，电势唯一。
- 纯第二类边界：$\partial_n u=0$，只能推出$u=C$；还要先检查总通量相容条件，电势需再指定一个参考常数。
- 分段混合边界：在非空的Γ_D 上$u=0$，在Γ_N 上$\partial_n u=0$，通常可得到$u=0$。
- 第三类边界：若$\alpha u+\beta\,\partial_n u=0$，还需检查使边界能量项具有确定符号的系数条件，例如$\beta\neq 0$ 且$\alpha/\beta\geq 0$。

3. 外部区域必须补上无穷远条件

无界区域要先用大球截断，再令球半径$R\to\infty$。候选解必须具有题目规定的衰减或远场渐近行为，使无穷远边界项消失；否则仍可叠加常数或其他不衰减调和函数，唯一性结论并不成立。

例 M2-089：像源只能放在真实求解域之外

考虑真空真实求解域D 内的静电狄利克雷问题：真实电荷分布已知，各导体边界电势已知；若D 无界，还规定正确的无穷远行为。现用真实源与位于D 之外的虚拟像源写出候选势$\tilde{\varphi}$。列出必须在真实域和边界上完成的检验，说明何时可由唯一性定理确认候选势，并解释为何不能在无真实电荷的位置向D 内加入像源奇点。

解答

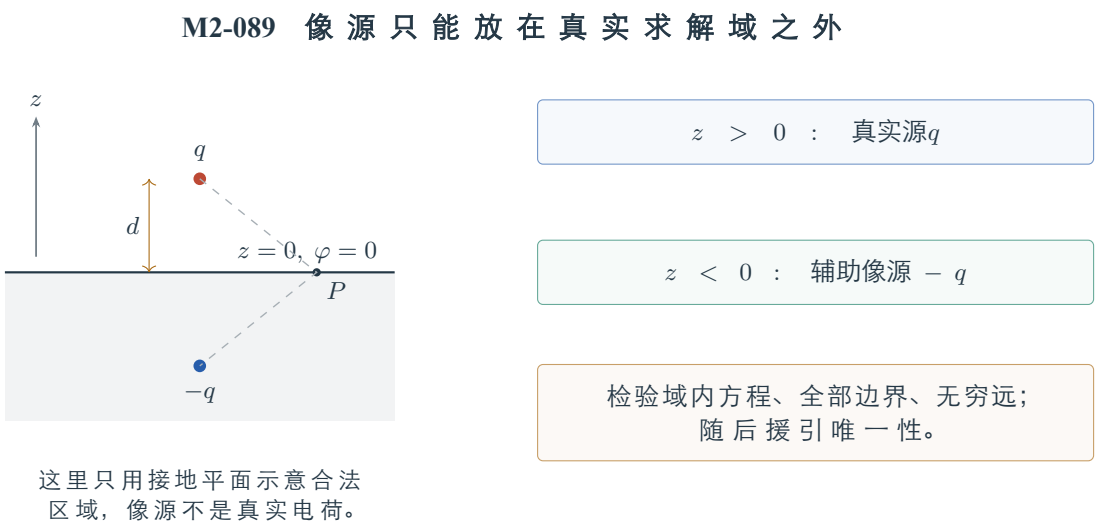


图 M2-089：像源只能放在真实求解域之外

图 M2-089 的灰色半空间容纳辅助像源，真实半空间只含原来的q。边界点P 的两段距离相等用来逐点验证零势，再核对域内奇点和无穷远行为；这些条件全部成立后，才可用唯一性确认候选势。

若候选电势在真实区域内具有正确的源和奇点，在整段导体边界上满足给定电势，并满足正确的无穷远行为，那么即使表达式使用了真实区域外的像电荷，唯一性定理仍保证它就是该区域内的物理解。

四、最大值原理与平均值性质

设φ 在有界连通区域Ω 内调和，并在闭区域上连续。若φ 不是常数，则其最大值和最小值只能出现在边界$\partial\Omega$ 上。

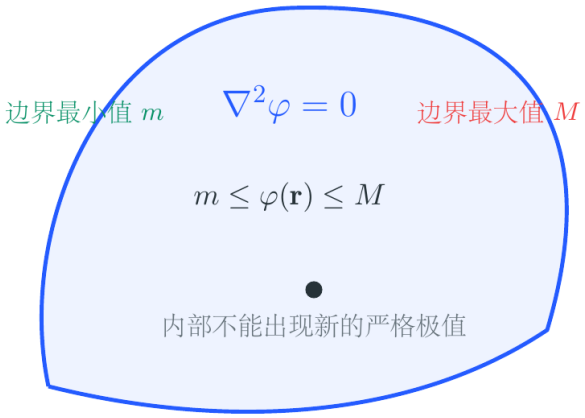
换言之，若

$$m \le \varphi|_{\partial\Omega} \le M,$$

则区域内部也有

$$\boxed{m \le \varphi(\mathbf{r}) \le M}.$$

调和电势的极值由边界控制



若边界处 $0 \le \varphi \le V_0$
则区域内也有 $0 \le \varphi \le V_0$

若内部达到严格最大值或最小值
调和解只能在该连通域内为常数

点电荷奇点、面电荷
界面和无穷远边界
必须先从区域定义中单独处理

图示：调和电势的内部取值被边界最大值和最小值夹住

更强的表述是：若调和函数在内部达到最大值或最小值，它在该连通区域内只能是常数。

调和函数还满足球面平均值性质。若以$\mathbf{r}_0$ 为球心、半径R 的闭球完全位于无源区域内，则

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi R^2}\oint_{S_R} \varphi \, dS}.$$

中心电势等于任意充分小球面上的平均电势，所以它不可能严格大于或严格小于周围所有点。

物理后果

1. 无源区域内部不能出现电势的严格孤立极大值或极小值；
2. 若无源区域全部边界都接地，且区域内没有奇点，则唯一解是$\varphi = 0$；
3. 若边界电势都在0 与V_0 之间，内部电势不可能越出该范围；
4. 最大值原理不能跨过点电荷奇点、面电荷界面或未指定的无穷远边界直接使用。

例 M2-090：空腔零边界迫使内部势场全零

一个接地连通导体围成完全封闭的空腔，腔内为真空且没有电荷，空腔壁电势处处为零。假设腔内电势在内部及边界满足最大值原理所需的正则条件。利用调和函数的最大值原理确定空腔内电势和电场，并说明该结论依赖哪些边界与源条件。

解答

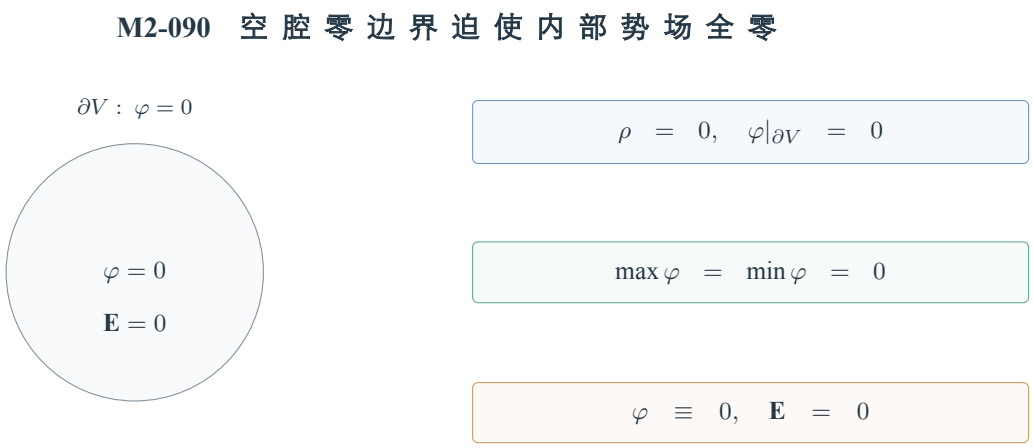


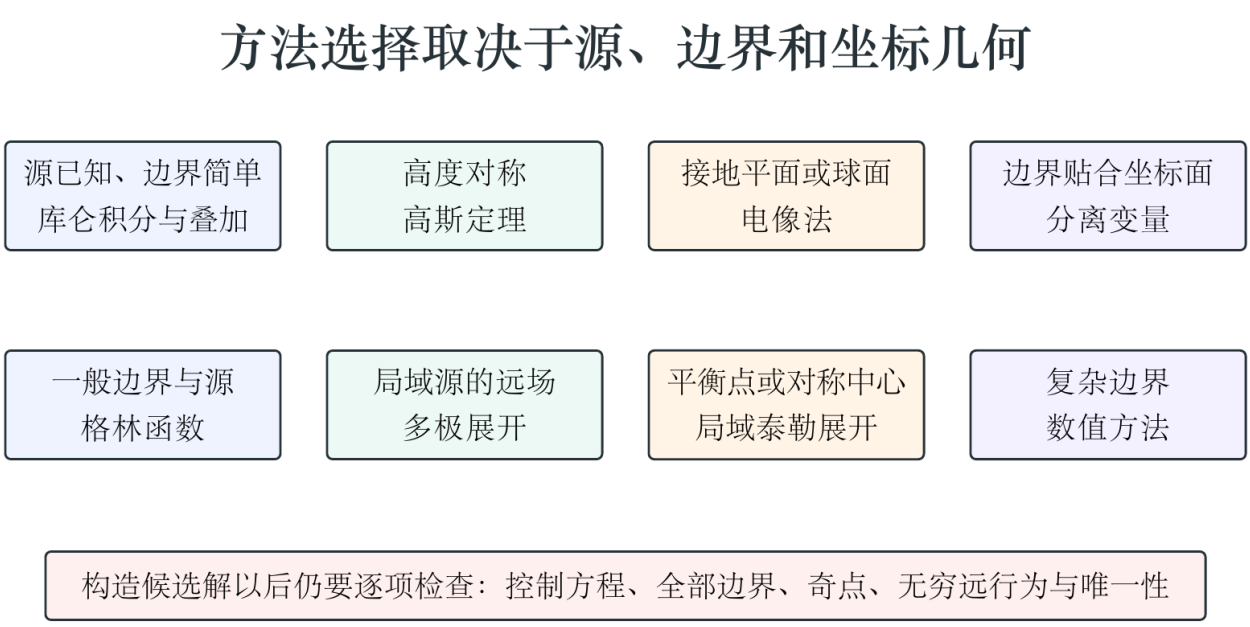
图 M2-090：空腔零边界迫使内部势场全零

图 M2-090 的封闭边界处处为零势，内部又无电荷。调和函数的最大值和最小值都只能取边界值，因而两者均为零；势处处相同，电场也随负梯度全为零。

若空腔内部无电荷，腔壁全部接地，则边界上$\varphi = 0$。最大值原理给出内部最大值和最小值都为零，因此

$$\varphi = 0, \qquad \mathbf{E} = 0.$$

五、按边界形状选择求解方法



图示：根据源、对称性和边界几何选择静电求解方法

问题特征	优先方法	使用前提与检查
电荷分布已知、边界影响可忽略	库仑积分与叠加	积分收敛，源区描述完整
平面、柱面或球面对称	高斯定理	场强大小在高斯面上可由对称性确定

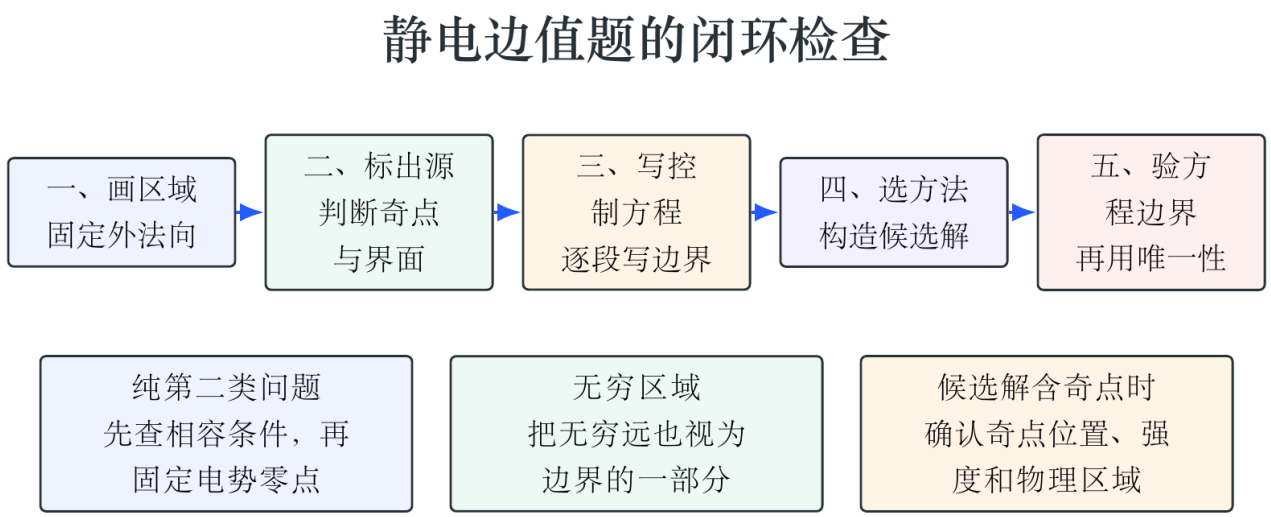
问题特征	优先方法	使用前提与检查
接地平面、球面等特殊导体	电像法	像电荷在物理区域外，候选解满足全部边界
边界与正交坐标面吻合	分离变量	正确筛选本征模态并满足端点条件
一般区域与一般边界	格林函数	格林函数的边界类型与原问题一致
局域源的远场	多极展开	场点在包围源区的球外，且截断误差可控
平衡点或对称中心附近	泰勒展开	展开点光滑，必要时继续检查高阶项
几何或材料非常复杂	数值方法	网格、边界截断、收敛性和误差验证

方法可以组合。例如先用电像法处理导体边界，再对远区结果做多极展开；或先用分离变量得到级数，再用最大值原理和唯一性定理检查结果。

无论候选解怎样得到，都必须逐项核对：

1. 在每个子区域内满足正确的泊松方程或拉普拉斯方程；
2. 点电荷奇点的位置和强度正确；
3. 界面两侧满足电势连续与法向跳跃条件；
4. 所有有限边界条件都满足；
5. 无穷远行为或周期条件正确；
6. 最后再引用唯一性定理确认。

六、边值问题的边界条件检查



图示：静电边值题的区域、边界条件和唯一性检查

1. **方程必须带区域。**“这里满足拉普拉斯方程”必须同时说明该区域不含哪些电荷或奇点。
2. **无源不等于无场。**外部源和边界数据仍可产生非零调和场。
3. **第二类数据要固定法向。**改变法向会改变g和跳跃公式的符号。
4. **纯第二类问题先查相容条件。**相容条件不满足时，不应继续求解。
5. **分段混合条件不等于第三类条件。**前者在不同边界段给不同数据，后者在同一点给线性组合。
6. **导体表面电势为常数，但常数未必已知。**接地导体才是$\varphi=0$；孤立导体还需总电荷条件确定常数。
7. **对称面可能对应两种条件。**偶对称通常给$\partial_n\varphi=0$，奇对称通常给$\varphi=0$。

8. **电势连续有前提。**理想偶极层可造成电势跳跃；普通面电荷造成的是法向导数跳跃。
9. **最大值原理只用于调和的光滑区域。**不能把点电荷奇点包含在内部后仍直接使用。
10. **外部问题要写无穷远条件。**无穷远也是边界的一部分。
11. **构造解不是猜完即止。**控制方程、边界、奇点、渐近行为缺一不可。
12. **电势与势能要区分。**电势的局域曲率不等于任意带电粒子的势能稳定性，后者还要乘以粒子电荷。

七、练习与解答

作业一：两等量正电荷的远区、近中心与中垂线场强

题号：M2-091

层级：复赛　　**方法：**边值问题、尺度分析

$Q>0,\ell>0$；球坐标从$+x$轴量极角，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。近中心展开要求$r\ll\ell$，远区展开要求$r\gg\ell$，不能将两种近似混用。

两个正点电荷$+Q$分别位于$x=\ell$和$x=-\ell$，整个系统处于真空，无穷远电势取零。

1. 在$r\gg\ell$处求电势至四极修正，并求给定等势面在三维空间中的近似形态；
2. 在原点附近求电势的二阶展开，讨论三维等势面和$z=0$截面等势线；
3. 求y轴上$|E_y|$的最大值位置与最大值。

解答

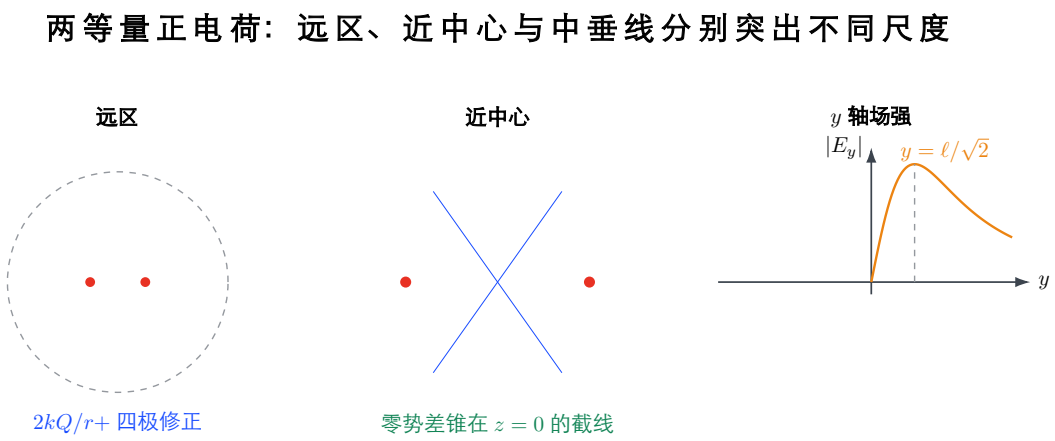


图 M2-091：两等量正电荷的远区、近中心与中垂线场强

图 M2-091 的两正电荷关于中心对称，但远区、中心附近和中垂线上的小参数不同。远区按ℓ/r展开，中心附近按r/ℓ展开；在y轴求极值时应先使用该轴上的精确场，而不是把任一局部展开外推到全轴。

任意场点(x,y,z)的精确电势为

$$\boxed{\varphi(x,y,z)=kQ\left[\frac{1}{\sqrt{(x-\ell)^2+y^2+z^2}}+\frac{1}{\sqrt{(x+\ell)^2+y^2+z^2}}\right]},$$

其中

$$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

（1）远区等势面　取球坐标极轴为x轴：

$$x = r\cos\theta.$$

两个电荷关于原点反演对称，所以所有奇数阶多极项消失。远区展开为

$$\boxed{\varphi(r,\theta) = 2kQ\left[\frac{1}{r} + \frac{\ell^2}{r^3}P_2(\cos\theta) + O\left(\frac{\ell^4}{r^5}\right)\right].}$$

单极项对应总电荷$2Q$；偶极项为零；下一项是四极修正。

设所考察的等势面满足

$$\varphi = \frac{2kQ}{R}, \qquad R \gg \ell.$$

令

$$r(\theta) = R + \delta r(\theta), \qquad \delta r = O\left(\frac{\ell^2}{R}\right).$$

展开

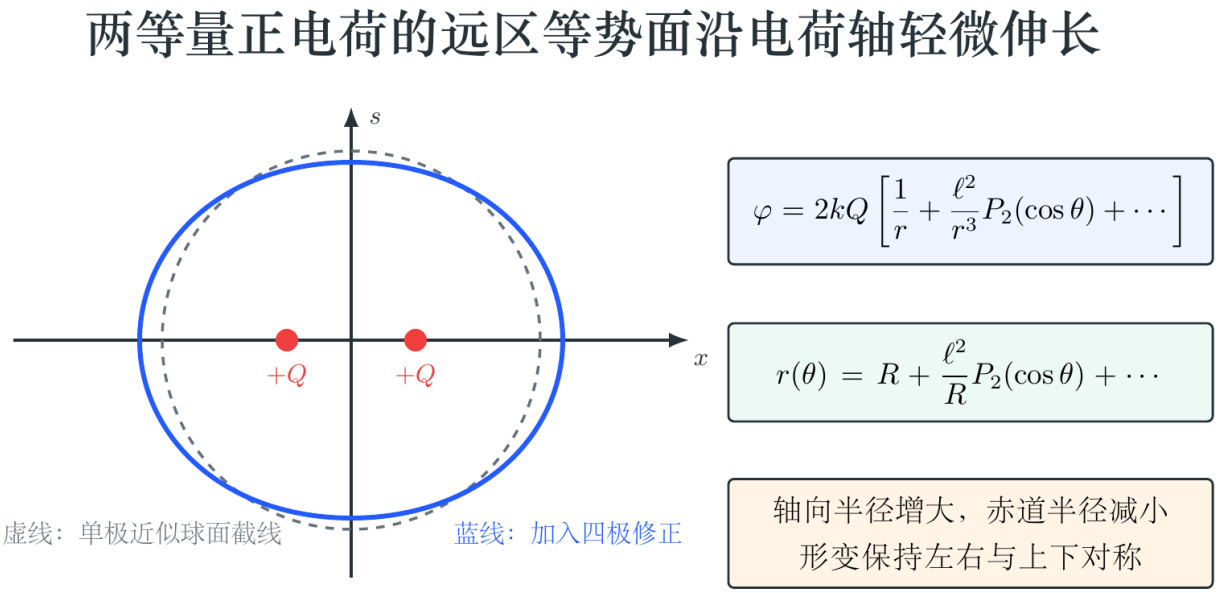
$$\frac{1}{r} \simeq \frac{1}{R} - \frac{\delta r}{R^2},$$

并在四极项中令$r \simeq R$，得到

$$\frac{1}{R} - \frac{\delta r}{R^2} + \frac{\ell^2}{R^3}P_2(\cos\theta) = \frac{1}{R}.$$

因此

$$\boxed{r(\theta) = R + \frac{\ell^2}{R}P_2(\cos\theta) + O\left(\frac{\ell^4}{R^3}\right).}$$



图示：两等量正电荷远区等势面的子午截面与四极形变

在电荷轴方向$\theta = 0, \pi$，$P_2 = 1$：

$$r_{\text{轴}} = R + \frac{\ell^2}{R}.$$

在赤道方向$\theta=\pi/2$，$P_2=-1/2$：

$$r_{\text{赤道}}=R-\frac{\ell^2}{2R}.$$

所以三维等势面是绕x 轴旋转的近球面，并沿电荷轴轻微伸长。它保持$x\to -x$ 和任意绕x 轴旋转的对称性，不是左右不对称的卵形面。

（2）原点附近的局域等势面 记

$$s^2=x^2+y^2+z^2,\qquad s\ll \ell.$$

对第一项展开：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{(x-\ell)^2+y^2+z^2}}&=\frac{1}{\ell}\left(1-\frac{2x}{\ell}+\frac{s^2}{\ell^2}\right)^{-1/2}\\&\simeq\frac{1}{\ell}\left[1+\frac{x}{\ell}+\frac{2x^2-y^2-z^2}{2\ell^2}\right].\end{aligned}$$

另一项只需令$x\to -x$。两项相加，线性项消失：

$$\boxed{\varphi(x,y,z)=\frac{kQ}{\ell}\left[2+\frac{2x^2-y^2-z^2}{\ell^2}+O\!\left(\frac{s^4}{\ell^4}\right)\right]}.$$

相对原点电势

$$\varphi_O=\frac{2kQ}{\ell}$$

的偏差为

$$\Delta\varphi=\frac{kQ}{\ell^3}(2x^2-y^2-z^2).$$

因此局域等势面满足

$$\boxed{2x^2-y^2-z^2=C}.$$

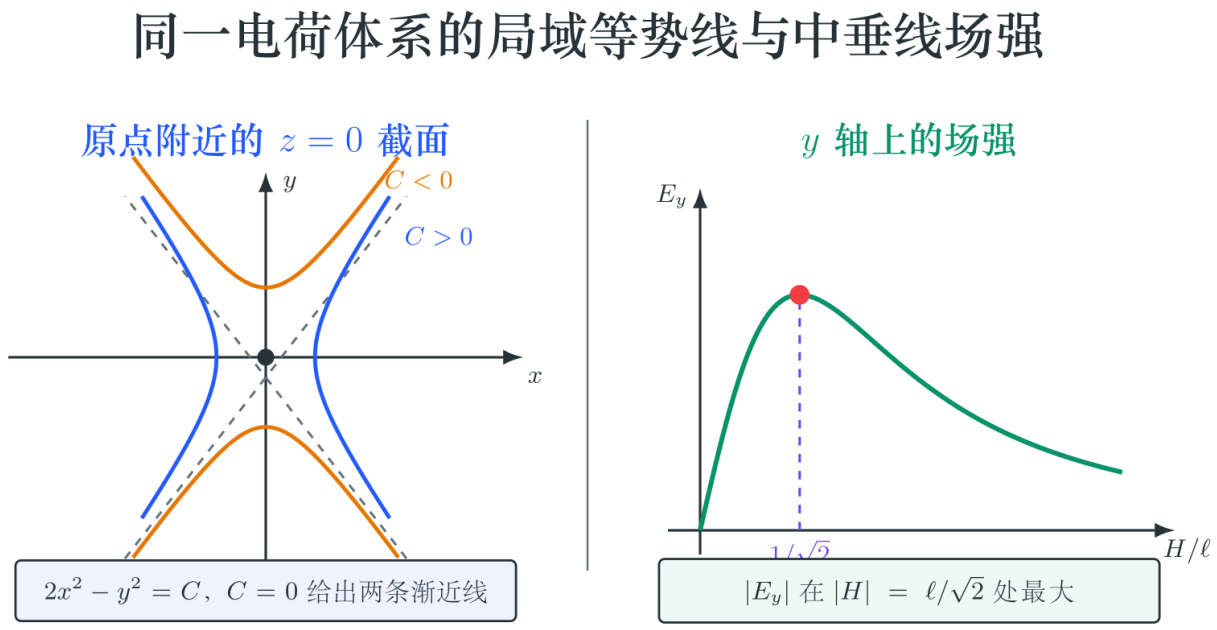
- $C>0$ 时是沿x 轴张开的双叶双曲面；
- $C<0$ 时是绕x 轴的一叶双曲面；
- $C=0$ 时退化为圆锥面$y^2+z^2=2x^2$。

在$z=0$ 截面内，等势线为

$$\boxed{2x^2-y^2=C},$$

且$C=0$ 时的两条渐近线是

$$y=\pm\sqrt{2}x.$$



图示：两等量正电荷原点附近的双曲等势线和中垂线场强

原点满足$\nabla\varphi=0$，但不同方向的二阶曲率异号，所以它是电势鞍点，不是局部极大值或极小值。若讨论带电粒子的势能，还必须使用$U=q\varphi$，不能把电势方向直接称为任意粒子的稳定或不稳定方向。

（3）y 轴上的场强极值　令场点为$(0,H,0)$。两个电荷的x 分量互相抵消，y 分量相加：

$$\boxed{E_y(H)=\frac{2kQH}{(H^2+\ell^2)^{3/2}}}.$$

求导：

$$\frac{dE_y}{dH}=2kQ\frac{\ell^2-2H^2}{(H^2+\ell^2)^{5/2}}.$$

在$H>0$ 半轴，极大值满足

$$\ell^2-2H^2=0,$$

所以

$$\boxed{H=\frac{\ell}{\sqrt{2}}}.$$

由奇对称性，$H=-\ell/\sqrt{2}$ 处E_y 取最小值，二者的场强大小相同。因此

$$\boxed{|H|=\frac{\ell}{\sqrt{2}}}$$

是$|E_y|$ 的两个最大值位置。代回原式：

$$\boxed{|E_y|_{\max}=\frac{4kQ}{3\sqrt{3}\,\ell^2}}.$$

作业二：均匀带电平板层中的第一类边值问题

题号：M2-092

层级：复赛　　**方法：**边值问题

这是与y,z无关的真空一维平板模型，$L>0$；ρ_0,V_0均可带符号，电场定义为$E_x=-d\varphi/dx$，只求开区间内的场。

区域$0<x<L$内均匀分布体电荷ρ_0，两端边界电势为

$$\varphi(0)=0,\qquad \varphi(L)=V_0.$$

1. 求区域内电势和电场；
2. 求电场为零的位置，并说明该点何时位于区域内部；
3. 检查泊松方程和两端边界条件。

解答

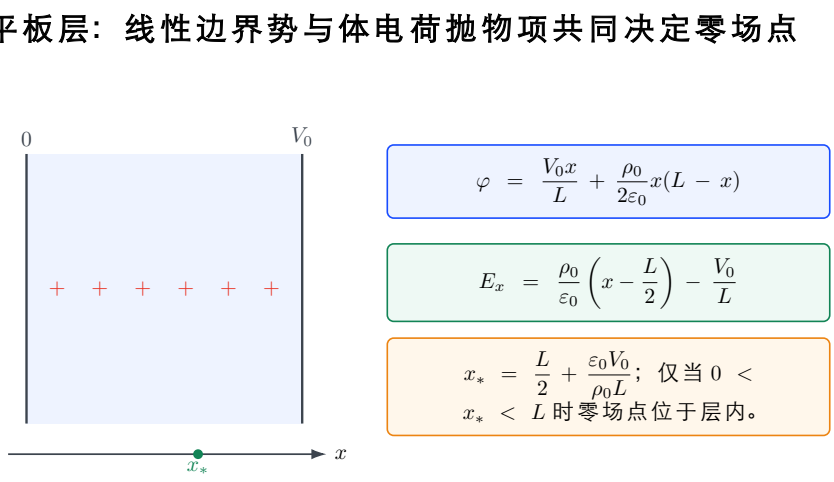


图 M2-092：均匀带电平板层中的第一类边值问题

图 M2-092 画出非零端电势差及非零体源的一种示例，均匀体源决定势曲线的固定曲率。二次通解先通过两端边界，再对其求负导数；场零点对应曲线水平切线，最后还要检查该横坐标是否落在$0<x<L$内。

问题只有x方向变化，泊松方程化为

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2}=-\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}.$$

积分两次：

$$\varphi(x)=-\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}x^2+Ax+B.$$

由$\varphi(0)=0$得

$$B=0.$$

由$\varphi(L)=V_0$得

$$-\frac{\rho_0 L^2}{2\varepsilon_0}+AL=V_0,$$

所以

$$A=\frac{V_0}{L}+\frac{\rho_0 L}{2\varepsilon_0}.$$

最终

$$\boxed{\varphi(x)=-\frac{\rho_0 x^2}{2\varepsilon_0}+\left(\frac{V_0}{L}+\frac{\rho_0 L}{2\varepsilon_0}\right)x}.$$

电场为

$$\boxed{E_x(x)=-\frac{d\varphi}{dx}=\frac{\rho_0 x}{\varepsilon_0}-\frac{V_0}{L}-\frac{\rho_0 L}{2\varepsilon_0}}.$$

当$\rho_0\neq 0$ 时，$E_x=0$ 的位置为

$$\boxed{x_0=\frac{L}{2}+\frac{\varepsilon_0 V_0}{\rho_0 L}}.$$

只有满足

$$0<x_0<L$$

时，该零场点才位于区域内部；否则电场在整个区域内不改变方向。若$\rho_0=0$，则$E_x=-V_0/L$：$V_0\neq 0$ 时区域内没有零场点，$V_0=0$ 时整个区域都是零场。

对结果求二阶导数：

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2}=-\frac{\rho_0}{\varepsilon_0},$$

并直接代入$x=0,L$，可验证控制方程和两端电势全部满足。第一类问题的唯一性保证这就是唯一解。

作业三：球形区域中纯第二类问题的相容条件

题号：M2-093

层级：复赛　　**方法：**边值问题

球心取为原点，$R>0$，介质为真空；要求球心电势有限，球面上所有法向导数均相对于球体外法向定义。

半径为R 的球形区域内均匀分布体电荷ρ_0。在整个球面上指定

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right|_{r=R}=g,$$

其中外法向为$\mathbf{e}_r$。

1. 由相容条件确定g 必须满足的关系；
2. 在该关系满足时求球内电势；
3. 说明解中仍有何种不确定性。

解答

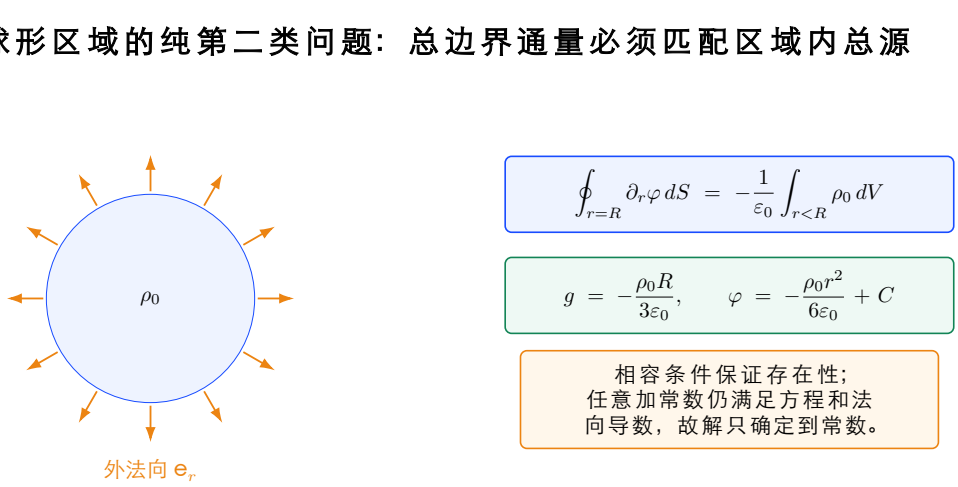


图 M2-093：球形区域中纯第二类问题的相容条件

图 M2-093 的球面上外法向就是$\mathbf{e}_r$，所以常量g 乘球面积应等于负的总体电荷除以ε_0。先用这一积分条件筛选数据，再积分径向方程；相容条件不会顺带固定电势的加法常数。

相容条件为

$$\oint_{r=R} g\, dS = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_{r<R} \rho_0\, dV.$$

两边分别为

$$4\pi R^2 g$$

与

$$-\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\frac{4\pi R^3}{3}.$$

因此必须有

$$\boxed{g = -\frac{\rho_0 R}{3\varepsilon_0}}.$$

若g 不满足此式，则问题无解。

当相容条件满足时，由球对称性

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right) = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}.$$

积分一次：

$$r^2\frac{d\varphi}{dr} = -\frac{\rho_0 r^3}{3\varepsilon_0} + C_1.$$

为使$r = 0$ 处电势和电场有限，必须取

$$C_1 = 0.$$

所以

$$\frac{d\varphi}{dr} = -\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0},$$

再积分得

$$\boxed{\varphi(r) = -\frac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} + C_0}.$$

在$r = R$处，

$$\left.\frac{d\varphi}{dr}\right|_R = -\frac{\rho_0 R}{3\varepsilon_0} = g,$$

边界条件满足。常数C_0不能由纯第二类条件确定；但

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\mathbf{e}_r$$

完全唯一。

作业四：用唯一性定理检验接地平面的候选电势

题号：M2-094

层级：复赛　　**方法：**电像法、边值问题

$a > 0$，$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$；物理域不包括像源位置，点电荷自身位置的奇性需按源项处理，导体表面场取真空侧极限。

真空半空间$z > 0$中，点电荷q位于$(0, 0, a)$，平面$z = 0$接地。柱坐标径向坐标记为$s = \sqrt{x^2 + y^2}$。给出候选电势

$$\varphi(s, z) = kq\left[\frac{1}{\sqrt{s^2 + (z-a)^2}} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + (z+a)^2}}\right].$$

1. 验证该候选式在物理区域内满足控制方程、边界条件和无穷远条件；
2. 说明为什么可以由唯一性定理认定它是物理解；
3. 求导体表面感应电荷密度$\sigma(s)$，并验证总感应电荷。

解答

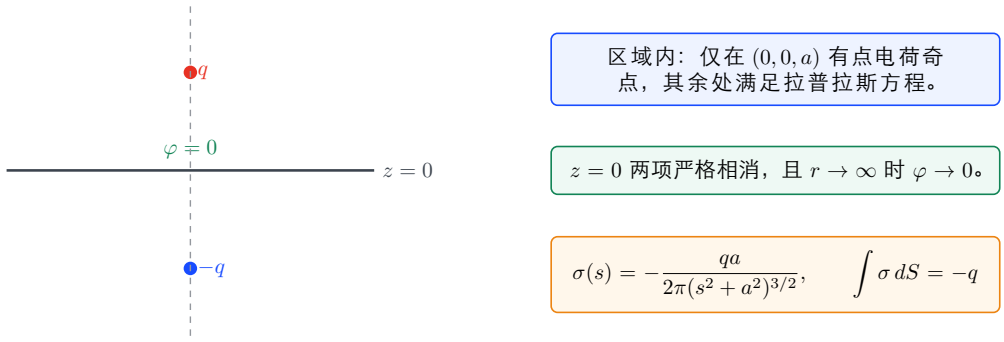


图 M2-094：用唯一性定理检验接地平面的候选电势

图 M2-094 中平面点到真实源与镜像源的距离相同，所以候选势在整个接地面上为零。在上半空间只保留原来的奇点，两个源的组合又满足无穷远条件；确认唯一性后，从真空侧沿$+z$求场并积分面电荷。

第一项在$(0,0,a)$处具有真实点电荷q的库仑奇点。第二项的奇点位于$(0,0,-a)$，在物理区域$z>0$之外。因此除真实点电荷外，候选电势在$z>0$满足

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

在接地平面$z=0$上，两项距离相等：

$$\varphi(s,0) = 0.$$

当$s^2+z^2\to\infty$时，两项都趋于零，而且差值衰减更快，所以

$$\varphi \to 0.$$

候选式具有正确的真实奇点、满足接地边界和无穷远条件。第二项的虚拟奇点位于物理区域外，不违反物理区域内的泊松方程。因此由第一类外部边值问题的唯一性，该候选式就是$z>0$中的唯一物理解。

导体外法向取$+\mathbf{e}_z$。表面电荷密度满足

$$\sigma = \varepsilon_0 E_z(0^+) = -\varepsilon_0 \left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=0^+}.$$

求导得到

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=0^+} = \frac{2kqa}{(s^2+a^2)^{3/2}}.$$

所以

$$\boxed{\sigma(s) = -\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}}}.$$

总感应电荷为

$$\begin{aligned} Q_{\text{感}} &= \int_0^{\infty} \sigma(s)\, 2\pi s\, ds \\ &= -qa \int_0^{\infty} \frac{s\, ds}{(s^2+a^2)^{3/2}} \\ &= -q. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{Q_{\text{感}} = -q}.$$

作业五：球内第一类边值问题的直接构造

题号：M2-095

层级：复赛　　**方法：**边值问题

采用标准球坐标，θ 从$+z$ 量起，$R>0$；边界数据为给定的球面狄利克雷图样，V_0, V_1 为常量，球内为无源真空且不允许原点奇点。

半径为R 的无源球形区域内满足拉普拉斯方程。球面边界电势给定为

$$\varphi(R,\theta) = V_0 + V_1 \cos\theta.$$

1. 构造球内有限的电势；
2. 求球内电场；
3. 用唯一性定理说明答案的唯一性；
4. 验证球心电势等于边界电势的球面平均值。

解答

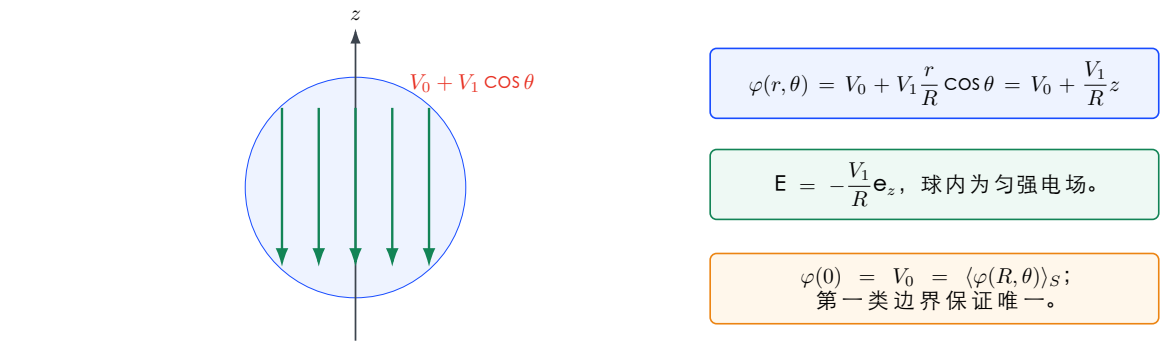


图 M2-095：球内第一类边值问题的直接构造

图 M2-095 的球面图样含常量和一次余弦两个角模。球内正则性分别选择r^0 与r^1，后一项其实是线性坐标势，因而产生匀强场；球心只保留边界的平均值，额外零边界调和项由唯一性排除。

注意

$$r\cos\theta = z$$

是直角坐标的一次函数，满足

$$\nabla^2 z = 0.$$

因此可直接构造

$$\boxed{\varphi(r,\theta) = V_0 + V_1 \frac{r}{R}\cos\theta}.$$

它在$r=0$处有限，在$r=R$时满足给定边界：

$$\varphi(R,\theta) = V_0 + V_1\cos\theta.$$

又因

$$\varphi = V_0 + \frac{V_1}{R}z,$$

所以球内电场是匀强场：

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\frac{V_1}{R}\mathbf{e}_z}.$$

候选电势在球内调和、在球心有限并满足完整第一类边界条件。由唯一性定理，它是球内唯一解。

球心电势为

$$\varphi(0) = V_0.$$

边界球面平均值为

$$\begin{aligned}\langle\varphi\rangle_S &= \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}(V_0 + V_1\cos\theta)\sin\theta\,d\theta\,d\phi \\ &= V_0,\end{aligned}$$

因为$\cos\theta$在球面上的平均值为零。故

$$\boxed{\varphi(0) = \langle\varphi\rangle_S},$$

与调和函数的平均值性质一致。

专题十七附录一：拉普拉斯方程的常用解法（基础必讲与拔高选讲）

静电边值问题的困难，通常不在于写出

$$\nabla^2\varphi = 0,$$

而在于同时处理求解区域、源、边界数据、奇点与无穷远条件。方法选择若与这些条件不匹配，即使计算过程很长，也很难得到有效结果。

本附录比较分离变量法、电像法、保角变换法、格林函数法和有限差分法。五种方法分别把边值问题表示为本征模态、辅助源、标准区域、单位点源响应或离散线性方程组。

一、先确定边值问题，再选择方法

设求解区域为Ω，边界为$\partial\Omega$，外法向单位矢量为$\mathbf{n}$。静电势满足泊松方程

$$\boxed{\nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}}.$$

只有在所讨论的整个区域内均有$\rho=0$时，才能写成拉普拉斯方程

$$\boxed{\nabla^2\varphi=0}.$$

点电荷、线电荷或面电荷造成的奇点不能被一句“区域内无源”掩盖。正确做法是把奇点从光滑求解域中挖去，或直接保留泊松方程的分布形式。

常见边界条件有三类：

1. **第一类边界条件**：在$\partial\Omega$上给定$\varphi=f$；
2. **第二类边界条件**：在$\partial\Omega$上给定$\partial\varphi/\partial n=g$；
3. **混合边界条件**：边界的不同部分分别给定电势或法向导数。

第一类边值问题在通常条件下有唯一解。纯第二类边值问题的解只确定到一个加法常量，而且数据必须满足兼容条件。对泊松方程积分并使用高斯定理，得到

$$\boxed{\oint_{\partial\Omega} g\,dS=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int_\Omega \rho\,dV}.$$

若无源区域采用纯第二类边界条件，则必须有$\oint_{\partial\Omega} g\,dS=0$。

例 M2-096：零体源与同号法向数据不能相容

设有界无源真空区域V的整个闭合边界面积非零、分片光滑，法向一律指向区域外。给定纯第二类数据$\partial\varphi/\partial n=c$，$c$为常量。利用区域内$\nabla^2\varphi=0$求可解的必要相容条件，并解释即使该条件满足，电势为何仍允许整体加常数。

解答

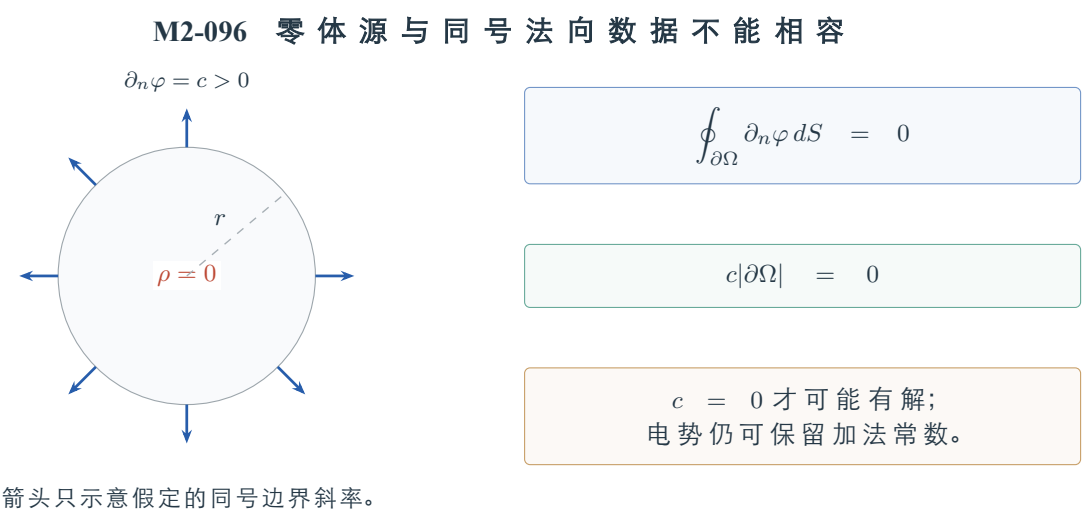


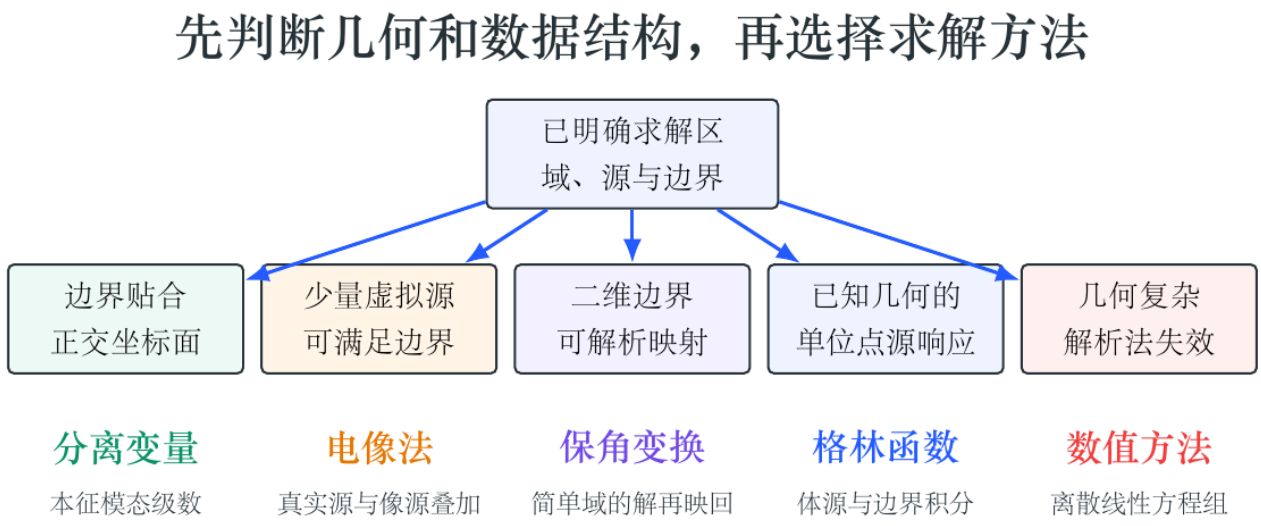
图 M2-096：零体源与同号法向数据不能相容

图 M2-096 的同号边界斜率若为非零常量，其面积分不可能为零。无源条件给出的相容性因此迫使$c=0$；即使这一条件满足，纯第二类数据仍不能固定整体电势零点。

在一个无源封闭区域的整个边界上要求$\partial\varphi/\partial n=c$。兼容条件给出

$$c\,|\partial\Omega| = 0,$$

故除非$c = 0$，否则该边值问题根本无解；这不是求解方法不够强，而是边界数据彼此矛盾。



图示：依据几何、源和边界数据选择拉普拉斯方程求解方法

选择方法时可按下表判断：

方法	最有利的结构	主要输出	首要检查
分离变量法	边界贴合某套正交坐标曲面	本征函数级数	是否遗漏零模、奇异模态与收敛条件
电像法	少量区域外辅助源可满足高对称边界	库仑势的有限或可控叠加	像源是否全部位于真实求解域外
保角变换法	二维区域可解析地映到标准区域	标准区域解的复映射	映射是否一一、解析且保持边界对应
格林函数法	几何的单位点源响应已知或可构造	体源积分与边界积分	格林函数的符号、边界类型与法向方向
有限差分法	几何复杂，解析展开不再经济	网格上的近似解	截断误差、残差、网格与外边界收敛

二、分离变量法：把边界数据分解为本征模态

1. 最小推导

以二维条带$0 < x < a$、$y > 0$ 为例。无源区满足

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} = 0.$$

先寻找乘积形式的非零特解

$$\varphi(x, y) = X(x)Y(y).$$

代入并除以XY：

$$\frac{X''}{X}+\frac{Y''}{Y}=0.$$

第一项只依赖x，第二项只依赖y。若等式对区域内所有(x,y)成立，两项只能分别等于常量。取分离常数为$-k^2$，得到

$$X''+k^2X=0,\qquad Y''-k^2Y=0.$$

若两侧边界接地，

$$X(0)=X(a)=0,$$

则只有离散本征值

$$k_n=\frac{n\pi}{a},\qquad n=1,2,\cdots,$$

以及本征函数

$$X_n(x)=\sin\frac{n\pi x}{a}.$$

再要求$y\to\infty$时电势有界并趋于零，必须舍去增长指数项，于是

$$Y_n(y)=\exp\left(-\frac{n\pi y}{a}\right).$$

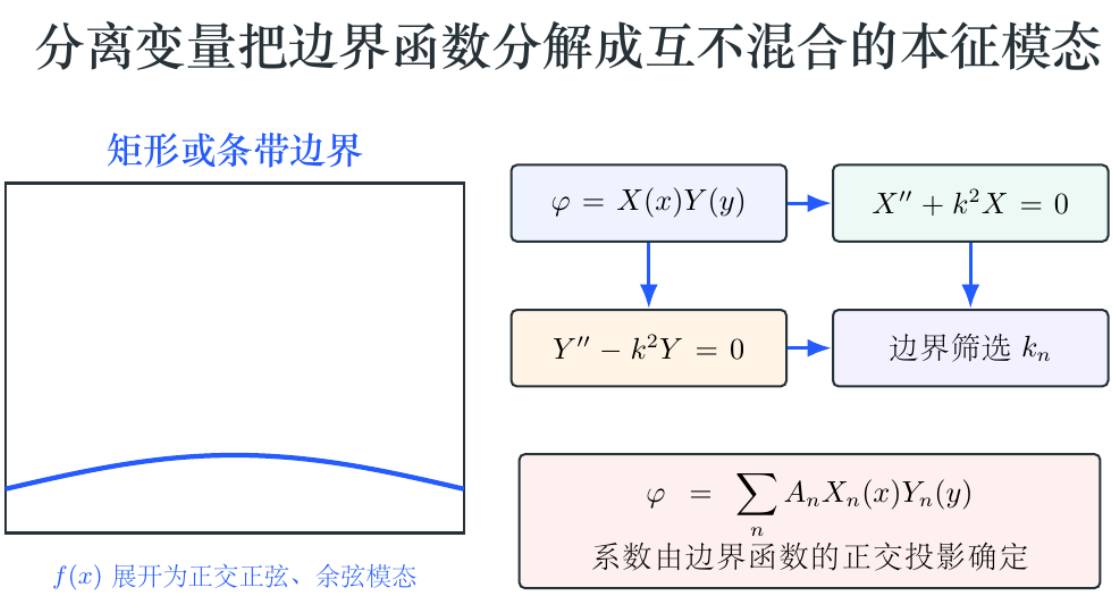
线性叠加得到

$$\boxed{\varphi(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin\frac{n\pi x}{a}\exp\left(-\frac{n\pi y}{a}\right)}.$$

若底边给定$\varphi(x,0)=f(x)$，利用正弦函数的正交性可得

$$\boxed{A_n=\frac{2}{a}\int_0^a f(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx}.$$

分离变量法先求一族乘积特解，再用完备的本征函数系叠加出满足一般边界数据的解；它并不假定任意解本身都是单个乘积。



图示：分离变量法把边界函数分解为正交本征模态

例 M2-097：边界正弦型只激发一个模态

在与第三坐标无关的真空半无限条带$0 < x < a, y > 0$内求无源电势，$a > 0$。两侧边$x = 0, a$接地，底边$y = 0$上给定$\varphi(x, 0) = V_0 \sin(\pi x/a)$，且$y \to \infty$时电势衰减到零。用分离变量求$\varphi(x, y)$，说明底边数据为何只激发一个横向正弦模态。

解答

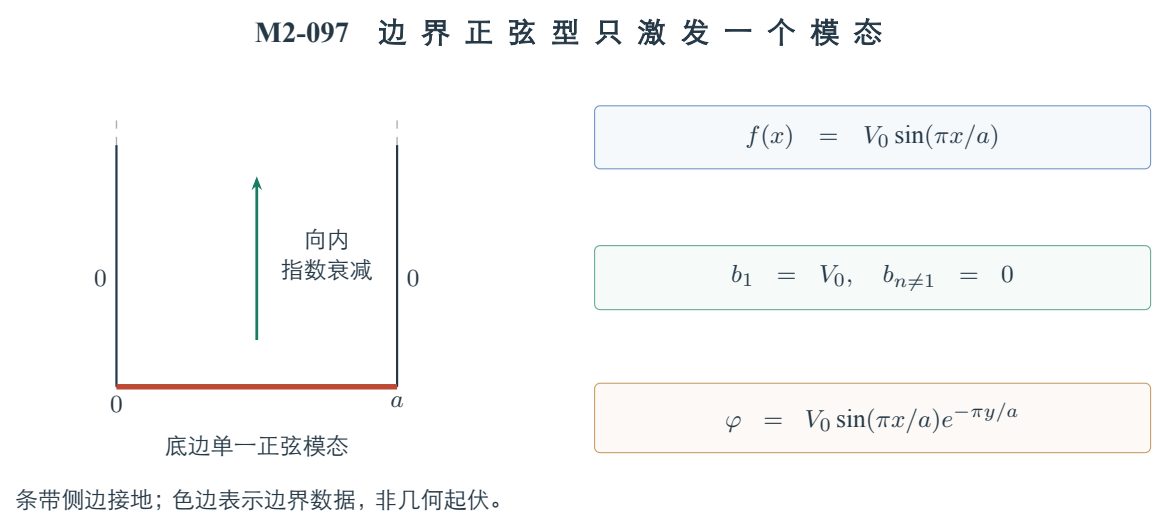


图 M2-097：边界正弦型只激发一个模态

图 M2-097 的底边只给出第一正弦模态，侧壁零势使角向基底已被固定。正交投影消去其他系数，纵向只保留衰减分支，故指数长度由同一个本征值π/a决定。

若

$$f(x) = V_0 \sin \frac{\pi x}{a},$$

它本身就是第一本征模态，因此所有$n \neq 1$的系数都为零：

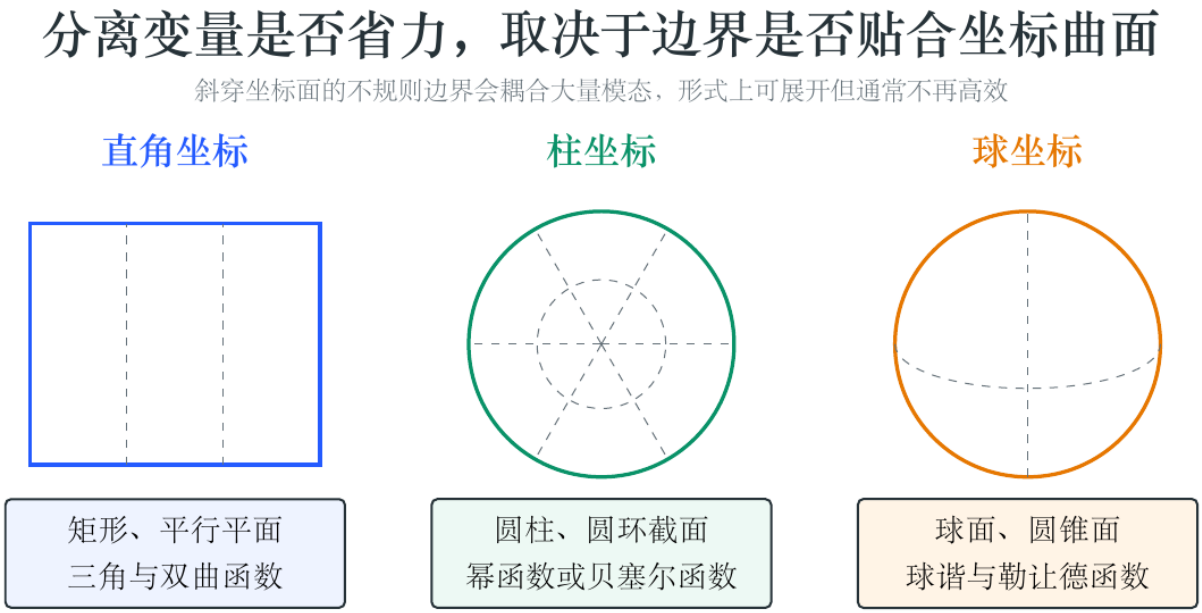
$$\boxed{\varphi(x, y) = V_0 \sin \frac{\pi x}{a} e^{-\pi y/a}}.$$

边界数据越光滑，其高阶模态系数通常衰减得越快；边界若有跳变，则需要更多高阶模态才能描述尖锐变化。

2. 坐标系由边界几何决定

分离变量是否高效，取决于边界能否写成某个正交坐标的坐标面：

- 矩形、平行平面优先使用直角坐标；
- 圆柱、圆环、圆锥角域优先考虑柱坐标；
- 球面、同心球壳、圆锥面优先考虑球坐标。



图示：直角坐标、柱坐标和球坐标分别适配不同边界曲面

柱坐标和球坐标中的变量分离会产生幂函数、贝塞尔函数、勒让德函数或球谐函数；它们是相应几何下拉普拉斯算符的本征函数。

例 M2-098：真实解域筛选正幂与负幂

采用以原点为中心、$+z$ 为极轴的球坐标，电势轴对称且在无源真空区域满足拉普拉斯方程。一般的每阶勒让德模态含r^{ℓ} 与$r^{-\ell-1}$ 两类径向项。分别考虑包含球心且电势有限的球内域，以及球外域且电势在无穷远趋零两种独立边值问题，说明各自应保留哪些径向项，并写出相应级数形式。

解答

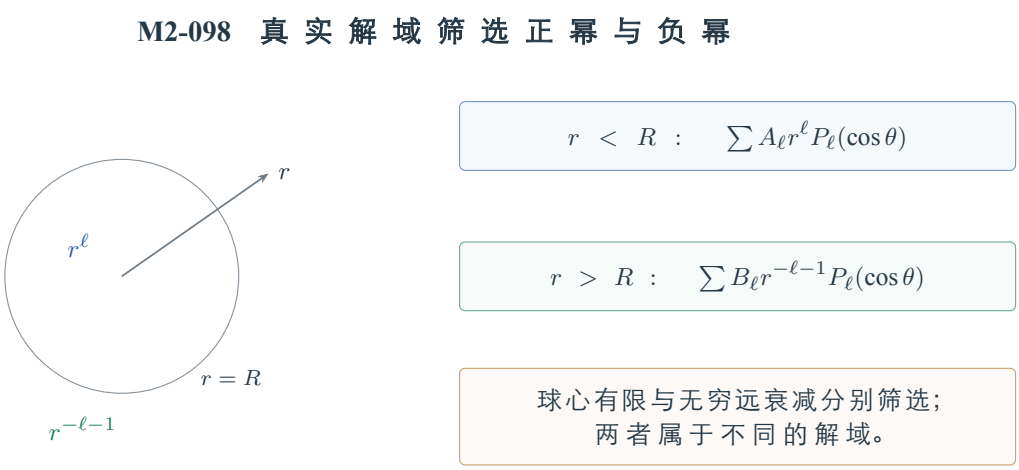


图 M2-098：真实解域筛选正幂与负幂

图 M2-098 的球面把两个不同解域分开：内部要求球心有限，外部要求无穷远衰减。对每个ℓ 独立筛去不允许的径向分支，再分别匹配球面系数，不能把两种区域的正负幂同时任意叠加。

球内轴对称、在球心有限的调和势只能保留

$$\varphi(r,\theta)=\sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell r^\ell P_\ell(\cos\theta),$$

而外部无穷远衰减的解只能保留

$$\varphi(r,\theta)=\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta).$$

“保留正幂还是负幂” 取决于解域和允许的奇点，不能脱离物理区域机械记忆。

3. 分离变量法的失败边界

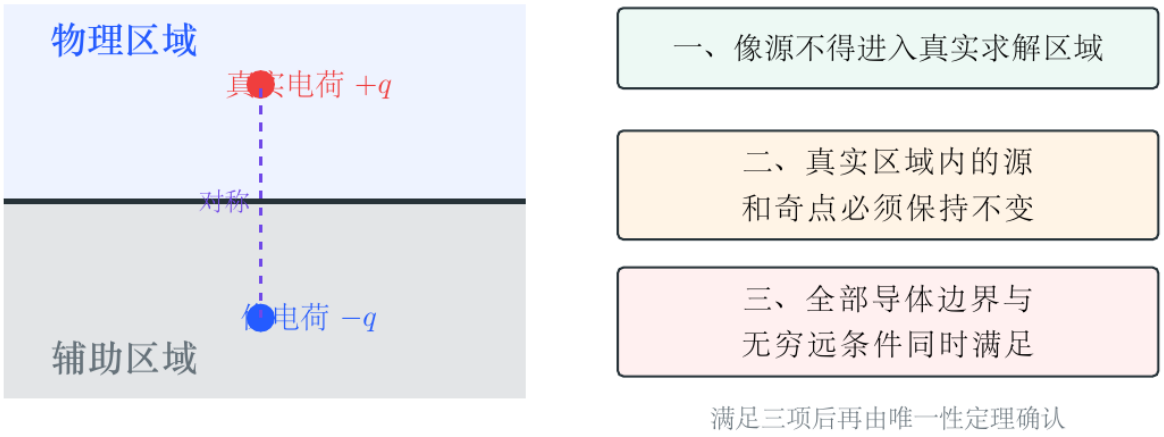
以下情形即使形式上仍可展开，也常常不再省力：

1. 边界斜穿所选坐标面，使不同模态在边界条件中耦合；
2. 区域包含多个不共心的曲面，找不到同时贴合全部边界的简单坐标系；
3. 边界有尖角、狭缝或细小尺度，需要大量高阶模态；
4. 只写乘积特解，却没有证明所用本征函数系足以展开边界数据；
5. 忽略$k=0$ 的零模，导致常量项、对数项或线性项丢失。

三、电像法：用区域外辅助源实现边界条件

电像法适用于少量虚拟点源、线源或多极源能够精确满足边界条件的情形。它并没有改变真实区域内的控制方程，而是用辅助源构造一个容易验证的候选解，再借助唯一性定理确认。

电像法把边界条件换成物理区域外的虚拟源



图示：电像法中的真实源、辅助区域与三项有效性检查

一个像源构造必须同时满足：

1. 所有像源均位于真实求解区域之外；
2. 真实区域内原有源、奇点及其强度保持不变；
3. 所有导体边界条件和无穷远条件同时满足。

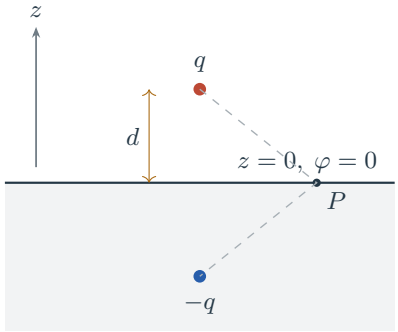
满足三项后，才可以用唯一性定理把候选势认定为真实区域内的解。像电荷不是真实导体内部的电荷分布，也不能用它直接描述导体内部的物理场。

例：接地无限平面（M2-099）

真空半空间$z>0$中一个电荷量为q的点电荷固定于$(0,0,d)$，$d>0$；无限大平面$z=0$为接地导体边界，电势在无穷远衰减。构造像源并求真实半空间内的电势，逐一检验真实点源奇性、无源处的方程、整张平面的零势和无穷远条件，以唯一性定理说明构造成立。

解答

M2-099　平面像电荷逐点抵消边界电势



灰区是辅助像源区域；候选势只在真实半空间有效。

$$q' = -q, \quad z' = -d$$

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_+}-\frac{1}{R_-}\right)$$

$$P \in \{z=0\}: \ R_+ = R_- \Rightarrow \varphi = 0$$

图 M2-099：平面像电荷逐点抵消边界电势

图 M2-099 的灰色区域容纳负的镜像电荷，真实区域在平面上方。平面任一点P的两段距离相同，直接验证

整段边界零势；域内奇点和远端衰减也一致，因而候选势由唯一性确定。

真实点电荷q 位于$(0,0,d)$，物理区域为$z>0$，平面$z=0$ 接地。在辅助区域$z<0$ 放置像电荷$-q$，位置为$(0,0,-d)$。候选势为

$$\varphi(\mathbf{r})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-d\mathbf{e}_z|}-\frac{1}{|\mathbf{r}+d\mathbf{e}_z|}\right).$$

在$z=0$ 上，两段距离相等，故$\varphi=0$；在$z>0$ 内只有真实电荷处保留正确奇点；无穷远处电势趋于零。因此该势是物理区域内的唯一解。

电像法的强项是把一个边值问题化成库仑势叠加，弱项是适用几何非常有限。接地平面、球面以及少数可经反演或重复反射处理的几何最典型；一般不规则导体不能凭视觉对称随意放置像电荷。具体计算将在专题二十中展开。

四、保角变换法：在二维中改造边界几何（拔高选讲）

设问题沿z 方向平移不变，电势只依赖(x,y)。令

$$z=x+iy,\qquad w=f(z)=u+iv,$$

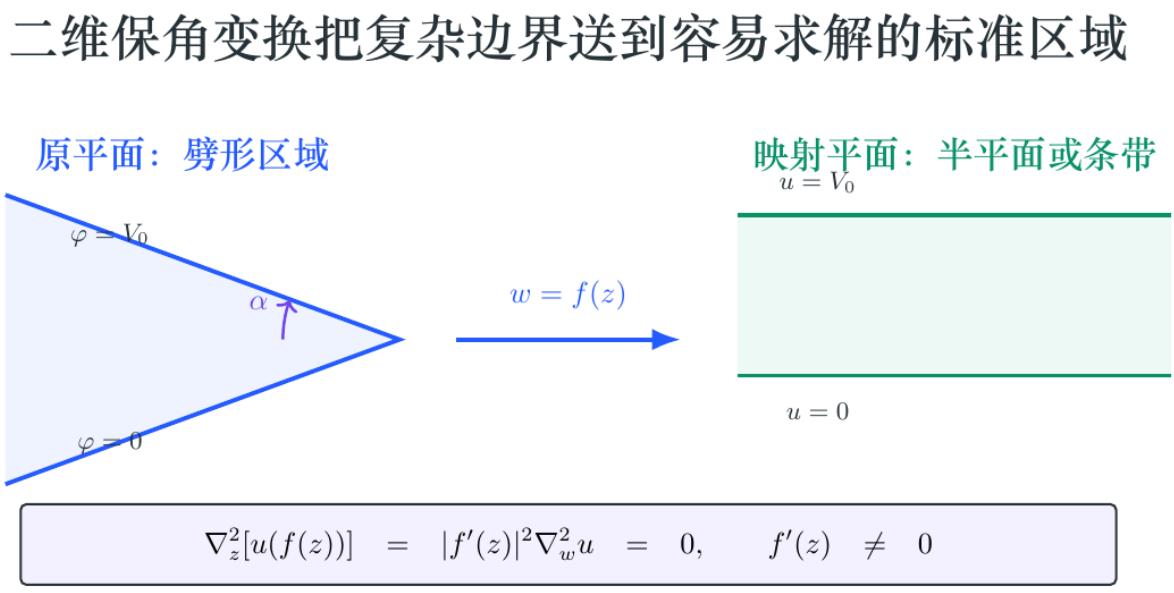
其中f 在所讨论区域内解析且$f'(z)\neq 0$。若$U(u,v)$ 在w 平面调和，则复合函数

$$\varphi(x,y)=U(u(x,y),v(x,y))$$

满足

$$\boxed{\nabla_z^2\varphi=|f'(z)|^2\nabla_w^2U=0}.$$

因此，可以先把原区域映到半平面、条带、圆盘等标准区域，在标准区域求解，再把结果映回。



图示：保角变换把二维劈形区域映到半平面或条带

保角变换保持局部夹角，但不保持长度和电场大小。由复合函数求导可知，映回原平面后电场强度会乘上与$|f'(z)|$ 有关的尺度因子；映射导数很大或趋于零处，场强可能显著增强或出现奇异行为。

例：两边电势固定的无限劈形（M2-100）

在二维极坐标中，真空无源域为无限劈形$r>0, 0<\theta<\alpha$，其中$0<\alpha<2\pi$。两条径向电极分别保持$\varphi(r,0)=0$、$\varphi(r,\alpha)=V_0$。采用不引入额外径向尺度、势只依赖角度的局部模型，求电势与电场，说明顶点附近的场强行为；写出可将此劈形映至半平面的幂映射。

解答

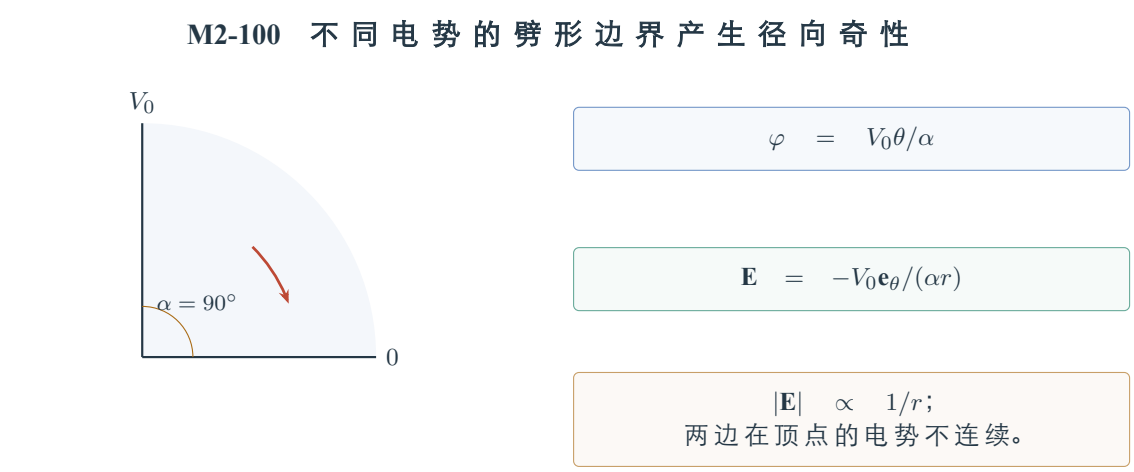


图 M2-100：不同电势的劈形边界产生径向奇性

图 M2-100 的两条径向边界具有不同电势，红弧沿电势减小的方向。没有额外径向尺度时取势只依赖极角，积分两次角方程得到线性角势；还原场时必须保留极坐标的$1/r$ 因子。

考虑二维劈形

$$0<\theta<\alpha,$$

两条边分别保持

$$\varphi(r,0)=0, \qquad \varphi(r,\alpha)=V_0.$$

由于边界数据与r 无关，可尝试$\varphi=\varphi(\theta)$。极坐标拉普拉斯方程化为

$$\frac{1}{r^2}\frac{d^2\varphi}{d\theta^2}=0,$$

故

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=\frac{V_0}{\alpha}\theta},$$

相应电场为

$$\boxed{\mathbf{E}=-\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\mathbf{e}_\theta=-\frac{V_0}{\alpha r}\mathbf{e}_\theta}.$$

映射$w=z^{\pi/\alpha}$ 可把劈形送到半平面。场强随$1/r$ 增大，说明顶点处存在奇异性；其根源是两条边在顶点处要求不同电势，边界数据在那里不连续。

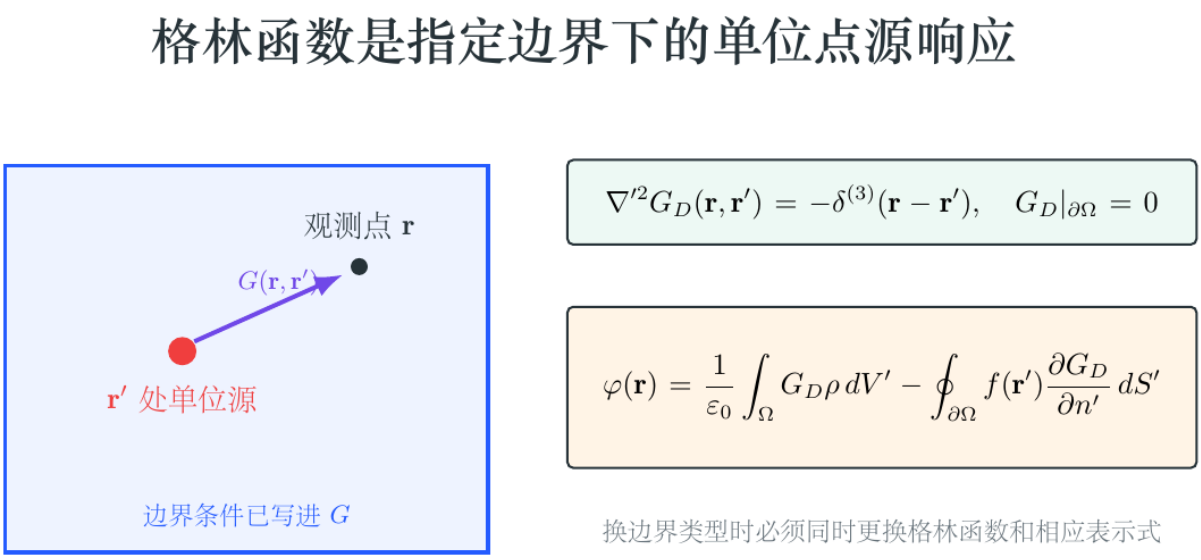
保角变换只直接保护二维拉普拉斯方程的结构。三维一般变换不具有这一性质，不能把“保角”当作任意维度下的边界变形工具。

五、格林函数法：把几何与源分开（拔高选讲）

格林函数是在给定区域和给定齐次边界条件下，单位点源产生的响应。对第一类边值问题，定义狄利克雷格林函数$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$：

$$\boxed{\nabla'^2 G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \qquad G_D|_{\partial\Omega} = 0}.$$

这里微分作用于源点坐标$\mathbf{r}'$，而$\mathbf{r}$是固定的观测点。



图示：狄利克雷格林函数是指定边界下的单位点源响应

1. 表示公式的最小推导

对$\varphi(\mathbf{r}')$与$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$使用格林第二恒等式：

$$\int_\Omega \left(\varphi\nabla'^2 G_D - G_D\nabla'^2\varphi\right) dV' = \oint_{\partial\Omega}\left(\varphi\frac{\partial G_D}{\partial n'} - G_D\frac{\partial\varphi}{\partial n'}\right) dS'.$$

代入

$$\nabla'^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla'^2 G_D = -\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),$$

并利用$G_D = 0$以及边界上$\varphi = f$，可得

$$-\varphi(\mathbf{r}) + \frac{1}{\varepsilon_0}\int_\Omega G_D\rho\, dV' = \oint_{\partial\Omega} f(\mathbf{r}')\frac{\partial G_D}{\partial n'}\, dS'.$$

所以

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_\Omega G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}')\, dV' - \oint_{\partial\Omega} f(\mathbf{r}')\frac{\partial G_D}{\partial n'}\, dS'}.$$

第一项叠加区域内的体源，第二项把非齐次边界数据传递到内部。格林函数一旦构造完成，同一几何下更换ρ或f时无需重新求解偏微分方程。

2. 自由空间格林函数

三维自由空间中

$$\boxed{G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}},$$

满足

$$\nabla'^2 G_0 = -\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

若电荷局域分布且无穷远边界项消失，则

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV',$$

这正是库仑势的连续叠加形式。

例 M2-101：点源响应从三维源积分中筛出

真空自由空间中，电荷密度为$\rho(\mathbf{r}') = q\delta^{(3)}(\mathbf{r}'-\mathbf{r}_0)$，即点电荷固定在给定位置$\mathbf{r}_0$。取无穷远零势，场点$\mathbf{r}\neq\mathbf{r}_0$。将该密度代入自由空间电势积分$\varphi(\mathbf{r}) = \int \rho(\mathbf{r}')/[4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|]\,dV'$，利用三维筛选性质求势，区分积分源坐标与场点坐标。

解答

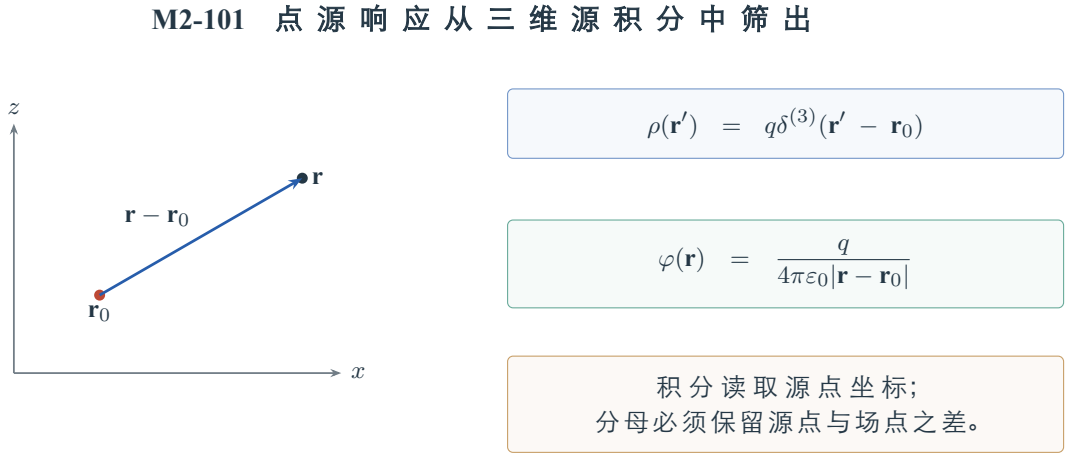


图 M2-101：点源响应从三维源积分中筛出

图 M2-101 用有向线段连接源点$\mathbf{r}_0$和场点$\mathbf{r}$。三维 δ 积分只筛掉源变量，保留下来的核依赖两点之差；边界存在时还应再构造满足该边界的响应，不能把自由空间核直接用于任意容器。

对点电荷

$$\rho(\mathbf{r}') = q\delta^{(3)}(\mathbf{r}'-\mathbf{r}_0),$$

积分立即给出

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}.$$

电像法可视为某些高对称边界下构造格林函数的捷径。例如接地平面的格林函数就是“真实单位源的自由空间响应减去镜像单位源的自由空间响应”。

对纯第二类边界条件，格林函数必须改用相应的诺伊曼型构造，并处理兼容条件与加法常量。不能把狄利克雷表示式直接换一个边界符号继续使用。

六、有限差分法：把连续问题变成离散方程（拔高选讲）

解析方法失效时，可以在区域内建立网格。以间距均为h的二维正方形网格为例，中心点记为C，东西南北相邻点记为E, W, S, N。

在中心点作泰勒展开：

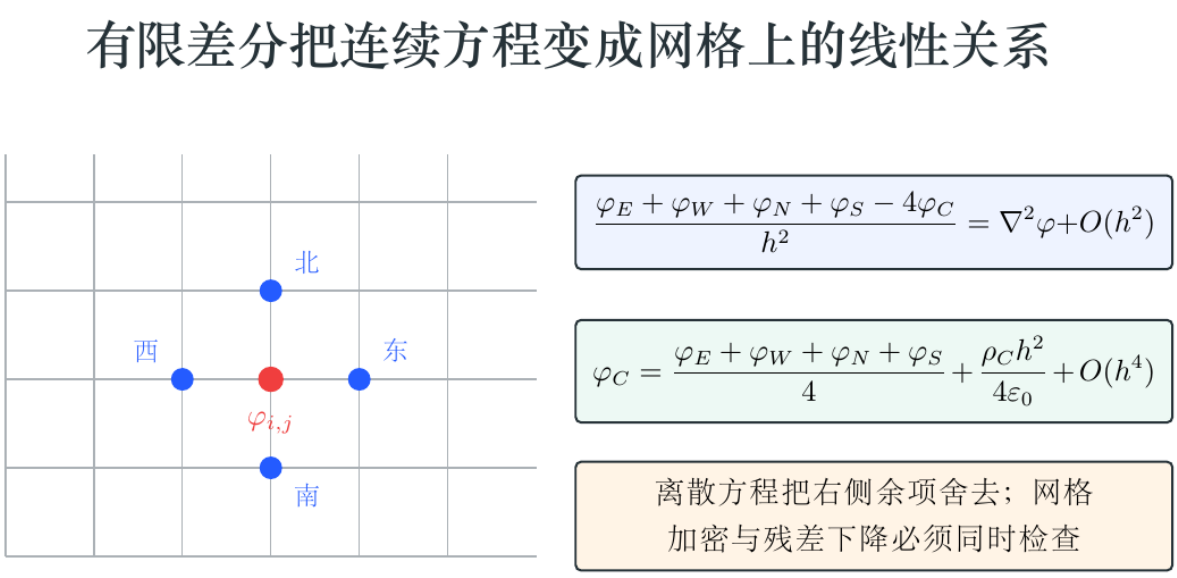
$$\varphi_E + \varphi_W = 2\varphi_C + h^2\varphi_{xx} + \frac{h^4}{12}\varphi_{xxxx} + O(h^6),$$

$$\varphi_N + \varphi_S = 2\varphi_C + h^2\varphi_{yy} + \frac{h^4}{12}\varphi_{yyyy} + O(h^6).$$

两式相加并除以h^2：

$$\boxed{\frac{\varphi_E + \varphi_W + \varphi_N + \varphi_S - 4\varphi_C}{h^2} = \nabla^2\varphi + \frac{h^2}{12}(\varphi_{xxxx} + \varphi_{yyyy}) + O(h^4)}.$$

因此五点差分对拉普拉斯算符的局部截断误差为$O(h^2)$。



图示：二维五点差分格式及其泊松方程更新关系

代入泊松方程$\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_0$，得到中心点关系

$$\boxed{\varphi_C = \frac{\varphi_E + \varphi_W + \varphi_N + \varphi_S}{4} + \frac{\rho_C h^2}{4\varepsilon_0} + O(h^4)}.$$

数值计算中把余项舍去，才得到要实际求解的离散方程。

1. 四点平均不是连续平均值定理本身

当$\rho_C = 0$时，离散方程写成

$$\varphi_C = \frac{\varphi_E + \varphi_W + \varphi_N + \varphi_S}{4}.$$

这对**离散差分解**是精确的代数关系，对一般连续调和函数则只是带截断误差的近似。连续调和函数真正的平均值定理是：中心值严格等于任意完全包含于无源区域内的圆周平均值；三维时则等于球面平均值。

二维形式为

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(\mathbf{r}_0+R\mathbf{e}_r)\,d\theta}.$$

例 M2-102：五点平均是差分近似

在二维均匀正方形网格上取间距$h>0$，中心点为原点，四个最近邻为$(\pm h,0),(0,\pm h)$。给定调和多项式$\varphi=x^4-6x^2y^2+y^4$。比较中心势与四邻点电势的算术平均值，判断连续调和函数是否严格满足这一离散平均关系，并说明五点差分式的近似性质。

解答

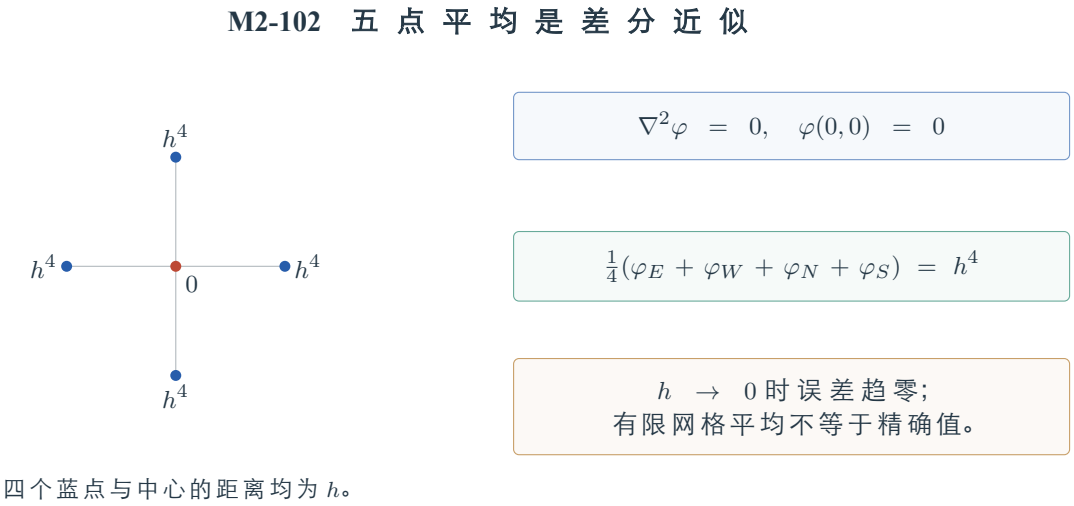


图 M2-102：五点平均是差分近似

图 M2-102 的四个邻点都位于坐标轴上，函数值同为h^4，红色中心却为零。四点平均与中心的差恰好是有限步长误差；这不否定连续调和函数的球面平均性质，而是说明有限差分平均只在离散方程中精确成立。

取调和函数

$$\varphi(x,y)=x^4-6x^2y^2+y^4.$$

在原点，四个轴向网格点$(\pm h,0),(0,\pm h)$ 的函数值都等于h^4，四点平均为h^4，却有$\varphi(0,0)=0$。因此“连续调和函数严格等于四个相邻点的平均值”是错误命题。

2. 迭代与误差检查

将边界网格点固定后，内部节点组成线性方程组。常见迭代方式包括：

- 雅可比迭代：新一轮全部使用上一轮邻点值；
- 高斯—赛德尔迭代：一旦得到新值，后续节点立即使用；
- 超松弛迭代：在更新量上乘适当松弛因子以加速收敛。

无源五点格式的离散残差可定义为

$$R_{i,j}=\frac{\varphi_{i+1,j}+\varphi_{i-1,j}+\varphi_{i,j+1}+\varphi_{i,j-1}-4\varphi_{i,j}}{h^2}.$$

泊松问题则应检查

$$R_{i,j}=\frac{\varphi_{i+1,j}+\varphi_{i-1,j}+\varphi_{i,j+1}+\varphi_{i,j-1}-4\varphi_{i,j}}{h^2}+\frac{\rho_{i,j}}{\varepsilon_0}.$$

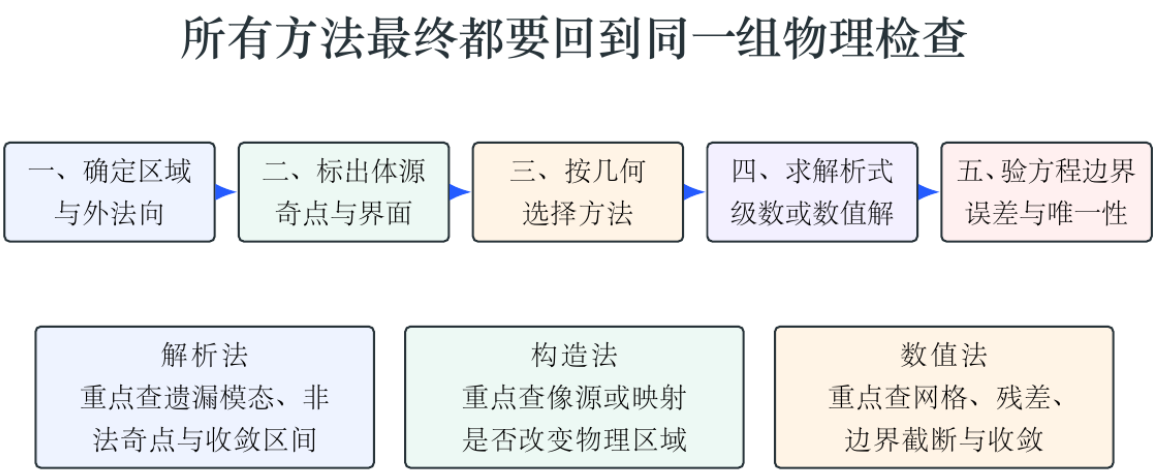
残差小只说明离散方程求得较准，不保证离散方程已经足够接近连续问题。可靠结果至少还要检查：

1. 网格加密后结果是否稳定；
2. 曲边界的离散近似是否收敛；
3. 人工截断的远边界向外移动后结果是否稳定；
4. 电势梯度、电荷密度等派生量是否也收敛；
5. 是否满足对称性、量纲、能量正定性和整体通量关系。

七、方法的配合与结果检查

实际问题常常需要合用多种方法：

- 先用唯一性定理确定需要检查的条件，再用电像法构造候选解；
- 先用保角变换化简二维边界，再在标准区域使用电像法；
- 用分离变量法构造某个几何的格林函数，再对任意源积分；
- 用解析解处理奇点附近的主导行为，用数值法计算其余光滑部分；
- 用解析极限、对称性和守恒关系校验数值结果。



图示：解析法、构造法和数值法的配合与检查

无论采用哪种方法，最终都应逐项核对：

1. **方程**：在每个光滑子区域内是否满足拉普拉斯方程或泊松方程；
2. **真实源**：点源、线源、面源的奇点强度和位置是否正确；
3. **边界**：电势、法向导数、界面跃变与无穷远条件是否全部满足；
4. **定义域**：候选解是否在真实区域内引入了额外奇点；
5. **唯一性**：当前边界类型是否足以唯一确定解；
6. **极限**：参数趋于零、无穷大或恢复高对称情形时是否回到已知结果；
7. **数值误差**：若为近似解，误差指标是否随网格或截断参数改善。

八、练习与解答

作业一：方法选择

题号：M2-103

层级：基础　　**方法：**边值问题

以下各题都要求建立求解思路，不要求算出未知函数的数值解。对每一种静电边值问题，选择较合适的首选方法并说明依据：

(1) 二维矩形$0<x<a, 0<y<b$内无电荷，四边电势函数已给定。

(2) 真空中一个点电荷位于无限大接地导体平面一侧，要求该半空间的势。

(3) 二维尖角电极形成的无源劈形，其边界可由幂映射送到半平面。

(4) 一个固定几何容器的边界条件不变，但需要反复计算不同已知体电荷分布的势。

(5) 导体边界高度不规则，缺少分离变量或像源构造所需的明显对称性。

解答

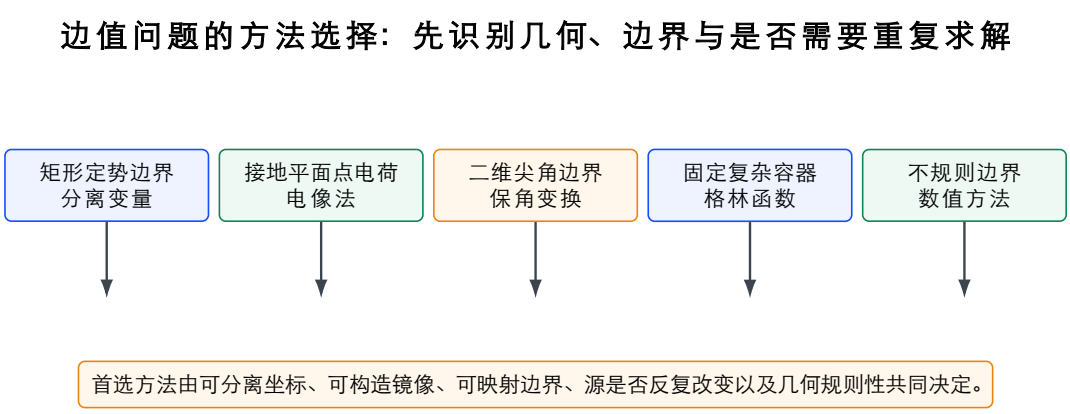


图 M2-103：方法选择

图 M2-103 把边界几何与方法的适用条件对应起来。矩形适合分离变量，平面对称点源可用电像，二维角域可作保角映射；重复换源时优先构造格林响应，无明显结构的边界则进入数值离散并作收敛检查。

1. 首选分离变量法。矩形边界贴合直角坐标面，正弦、余弦本征函数可展开一般边界数据。
2. 首选电像法。一个关于平面对称、异号的像电荷即可精确满足接地条件。
3. 首选保角变换法。问题为二维，且已知解析映射能把复杂边界变成标准边界。
4. 首选格林函数法。先求该固定容器的格林函数，之后更换ρ时只需重新计算体积分。
5. 首选数值方法。若解析坐标、像源和二维映射均无明显优势，离散化通常更直接。

这些是“首选方法”，不是唯一方法。例如接地平面的格林函数本身就可由像电荷构造；矩形区域也可以用数值法求解。

作业二：条带中的单模边界

题号：M2-104

层级：基础　　**方法：**边值问题

$a>0$，求解域为与第三坐标无关的无源真空条带，V_0为常量；要求解在内部有限，并同时满足两侧、底边及远端条件。

在区域$0<x<a$、$y>0$中求解

$$\nabla^2\varphi=0,$$

边界条件为

$$\varphi(0,y)=\varphi(a,y)=0,$$

$$\varphi(x,0)=V_0\sin\frac{\pi x}{a},\qquad \lim_{y\to\infty}\varphi(x,y)=0.$$

并直接验证所得结果。

解答

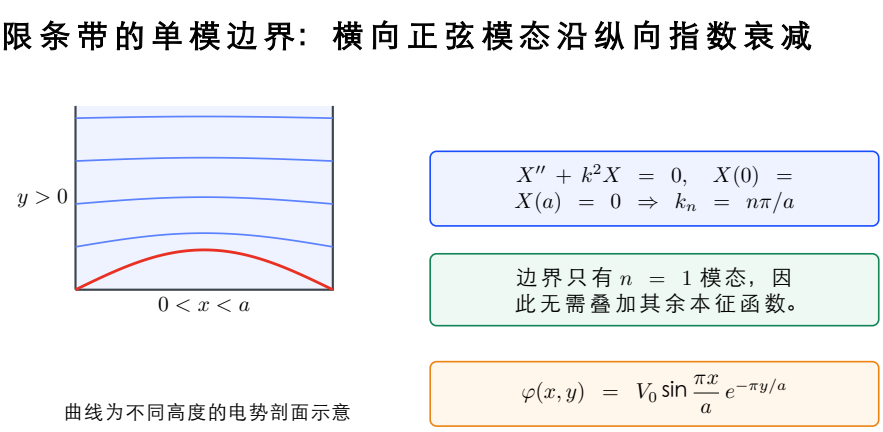


图 M2-104：条带中的单模边界

图 M2-104 的侧边和远端条件分别选出正弦横向基底与负指数纵向分支。底边只含一个本征模，投影系数直接读取V_0；验证时域内二阶导数相消，两侧正弦为零，底边和无穷远也逐项满足。

两侧接地给出本征函数$\sin(n\pi x/a)$，无穷远衰减给出因子$e^{-n\pi y/a}$。底边只含$n=1$模态，因此

$$\boxed{\varphi(x,y)=V_0\sin\frac{\pi x}{a}e^{-\pi y/a}}.$$

记$k=\pi/a$，则

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}=-k^2\varphi,\qquad \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=k^2\varphi,$$

所以$\nabla^2\varphi=0$。在$x=0,a$时正弦因子为零；在$y=0$时恢复给定底边电势；当$y\to\infty$时指数因子趋于零。方程与全部边界条件均满足，由唯一性定理解唯一。

作业三：劈形电容场

题号：M2-105

层级：基础　　**方法：**边值问题

采用二维极坐标(r,θ)，$r>0$，$0<\alpha<2\pi$，α用弧度表示，角度从零势电极起沿域内增大方向量取。只讨论给定的无额外径向尺度局部模型。

二维无源区域为$0 < \theta < \alpha$。两条径向导体边界分别保持电势0 和V_0，并假定远离顶点的局部模型不含额外径向尺度。

1. 求电势与电场；
2. 说明顶点附近场强的行为；
3. 写出可把劈形映到半平面的幂函数。

解答

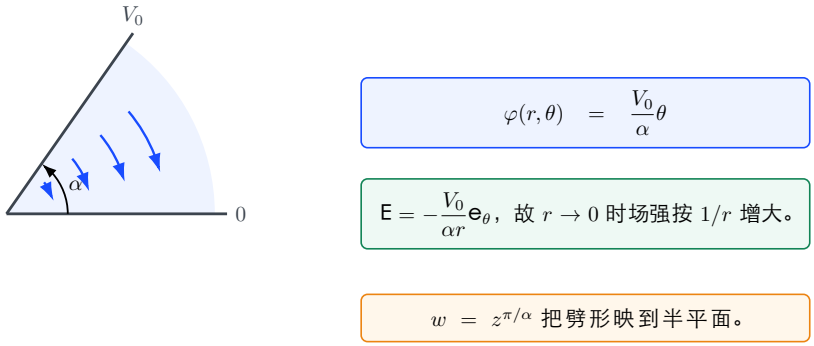


图 M2-105：劈形电容场

图 M2-105 的两条径向导体保持不同电势，局部模型没有指定新的径向边界。先解只含角度的势，再通过$-r^{-1}\partial_\theta\varphi$ 得场；顶点的$1/r$ 奇性来自边界电势在那里发生跳变。

边界数据与r 无关，可取$\varphi = \varphi(\theta)$。由

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\theta^2} = 0$$

得到

$$\frac{d^2\varphi}{d\theta^2} = 0.$$

故$\varphi = A\theta + B$。代入两条边界条件：

$$B = 0, \qquad A = \frac{V_0}{\alpha}.$$

因此

$$\boxed{\varphi = \frac{V_0}{\alpha}\theta},$$

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\frac{V_0}{\alpha r}\mathbf{e}_\theta}.$$

场强大小为$|V_0|/(\alpha r)$。当$V_0 \neq 0$ 时，$r \to 0$ 的场强按$1/r$ 发散，与顶点处边界电势跳变相联系；$V_0 = 0$ 时全域电势、电场均为零。实际电极有有限曲率半径时，理想尖角模型在足够小尺度失效。

所需映射可取

$$\boxed{w = z^{\pi/\alpha}}.$$

因为$0<\arg z<\alpha$被映为$0<\arg w<\pi$，即上半平面。

作业四：自由空间格林函数的归一化

题号：M2-106

层级：决赛　　**方法：**边值问题

这是三维真空自由空间问题，格林函数采用$\nabla'^2 G_0=-\delta^{(3)}$的归一化，源点奇性按分布理解，要求势在无穷远衰减。

证明

$$G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{1}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

满足

$$\nabla'^2 G_0=-\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),$$

并由此求点电荷q位于$\mathbf{r}_0$时的电势。

解答

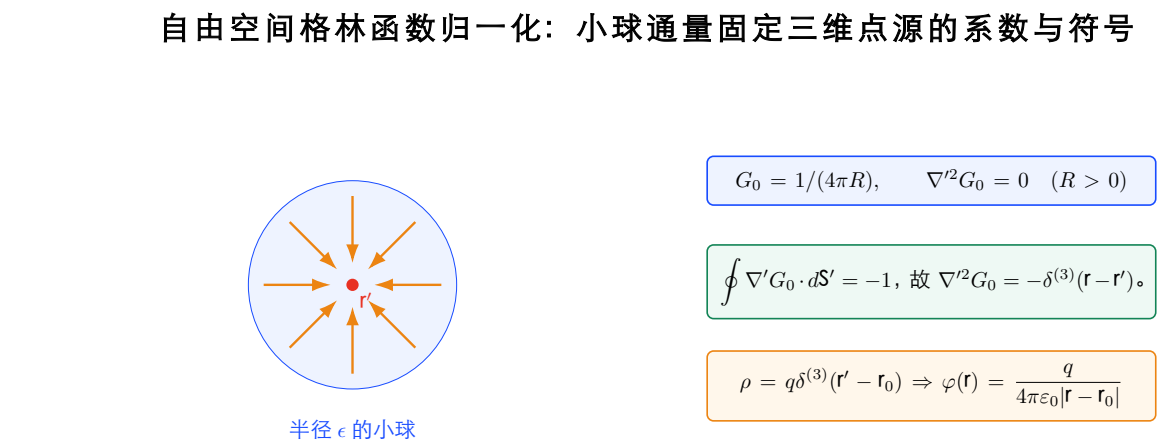


图 M2-106：自由空间格林函数的归一化

图 M2-106 的小球包围核的奇点，向外法向下$\nabla' G_0$的通量为-1。球外普通拉普拉斯为零，有限通量只集中于源点，因此得到负的 δ 归一化；将核乘q/ε_0才还原点电荷势。

令

$$R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|.$$

在$R\neq 0$处，直接计算有$\nabla'^2(1/R)=0$。为确定奇点强度，以源点为中心取半径a的小球。对源点坐标$\mathbf{r}'$而言，R沿小球外法向增大，故

$$\frac{\partial G_0}{\partial n'}=-\frac{1}{4\pi a^2}.$$

于是

$$\oint_{S_a} \frac{\partial G_0}{\partial n'}\, dS' = -\frac{1}{4\pi a^2}\cdot 4\pi a^2 = -1.$$

由散度定理，这说明$\nabla'^2 G_0$在分布意义下的积分为-1，因此

$$\nabla'^2 G_0 = -\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

对

$$\rho(\mathbf{r}') = q\delta^{(3)}(\mathbf{r}'-\mathbf{r}_0),$$

自由空间表示式给出

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0}\int G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}')q\delta^{(3)}(\mathbf{r}'-\mathbf{r}_0)\,dV' = \boxed{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}.$$

作业五：泊松方程的五点差分

题号：M2-107

层级：基础　　**方法：**边值问题

采用与第三坐标无关的真空泊松方程$\partial_x^2\varphi+\partial_y^2\varphi=-\rho/\varepsilon_0$。四个邻点分别距中心$h>0$，只能在场足够光滑的网格区域使用普通五点近似。

在二维均匀正方形网格上，设中心点附近电荷密度可近似为常量ρ_C，网格间距为h。

1. 写出中心点电势的五点差分更新式；
2. 若四个邻点电势均为零且$\rho_C>0$，判断中心点电势的符号；
3. 说明为什么迭代残差趋于零后仍需加密网格。

解答

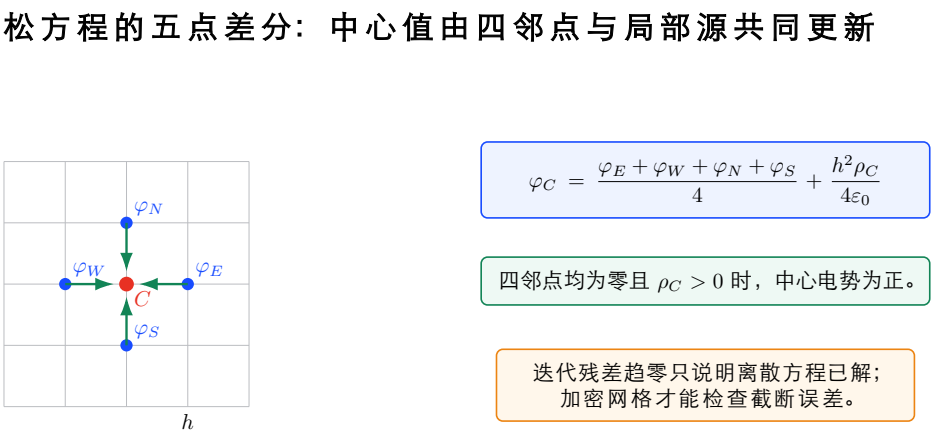


图 M2-107：泊松方程的五点差分

图 M2-107 的四个邻点和中心构成同一均匀五点模板。把二阶差分代入泊松方程后，正密度项使中心势高于四邻点平均；迭代残差只测离散方程是否解准，改变网格尺度才检验连续问题的近似误差。

五点差分近似为

$$\frac{\varphi_E+\varphi_W+\varphi_N+\varphi_S-4\varphi_C}{h^2}\approx-\frac{\rho_C}{\varepsilon_0}.$$

整理得

$$\boxed{\varphi_C\approx\frac{\varphi_E+\varphi_W+\varphi_N+\varphi_S}{4}+\frac{\rho_C h^2}{4\varepsilon_0}}.$$

若四个邻点均为零且$\rho_C>0$，则

$$\boxed{\varphi_C\approx\frac{\rho_C h^2}{4\varepsilon_0}>0}.$$

这与正电荷倾向于产生正电势一致。

残差趋于零只表示当前网格上的离散线性方程已经解得充分准确；五点格式相对于连续泊松方程仍有$O(h^2)$的截断误差，曲边界和人工远边界还会带来额外误差。因此必须比较$h, h/2$等不同网格下的结果，确认目标物理量随网格加密趋于稳定。

处理边值问题时，先辨认几何和边界数据，再选择求解方法并检查结果。专题十八讨论直角坐标和球坐标，专题十九转入柱坐标，重点比较本征模态、端点条件和级数筛选。

专题十八：直角坐标和球坐标中的分离变量法（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：二阶方程、端点条件与正交展开令$\varphi=X(x)Y(y)$后，每个因子满足二阶常微分方程，因此各有两个线性独立解；有限性、周期性和边界值负责筛掉不允许的解，并把分离常数限制为离散值。正交性保证不同模态的系数可以分别求出。

例 M2-108：正交投影只留下匹配的本征模

在有限区间$0<y<b$，$b>0$，选用满足两端齐次边界的正弦基$Y_n(y)=\sin(n\pi y/b)$，$n=1,2,\ldots$。将给定边界函数$f(y)=\sin(2\pi y/b)$展成$\sum_{n\geq1}c_nY_n(y)$，利用正交投影求非零系数，并说明为什么其他阶不被激发。

解答

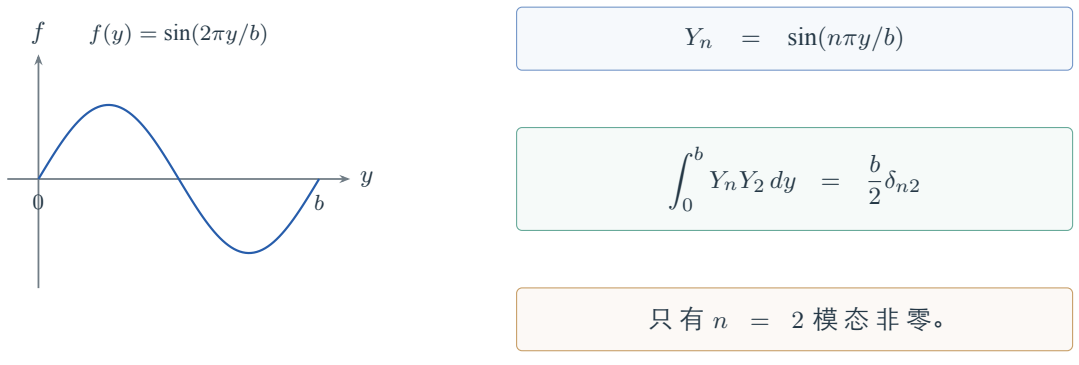
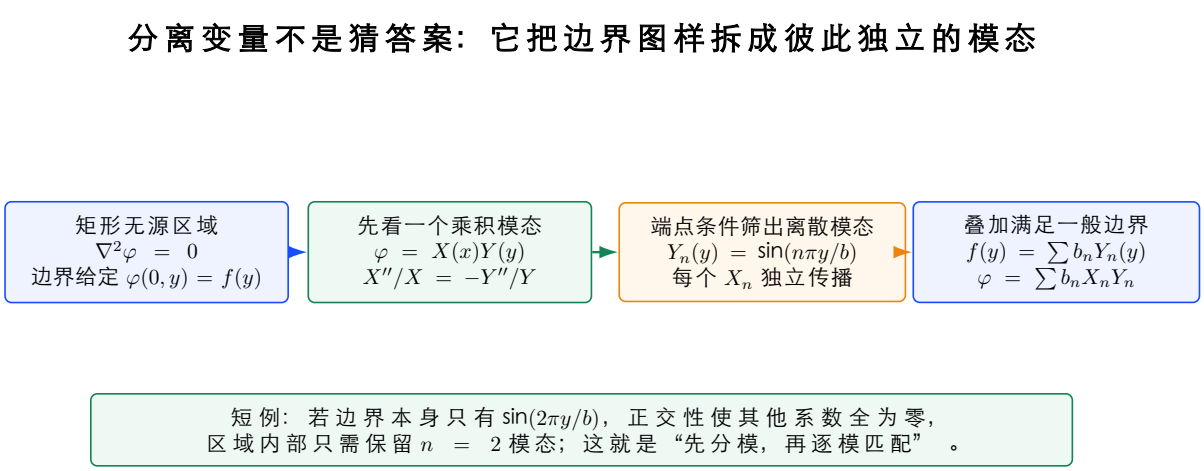


图 M2-108：正交投影只留下匹配的本征模

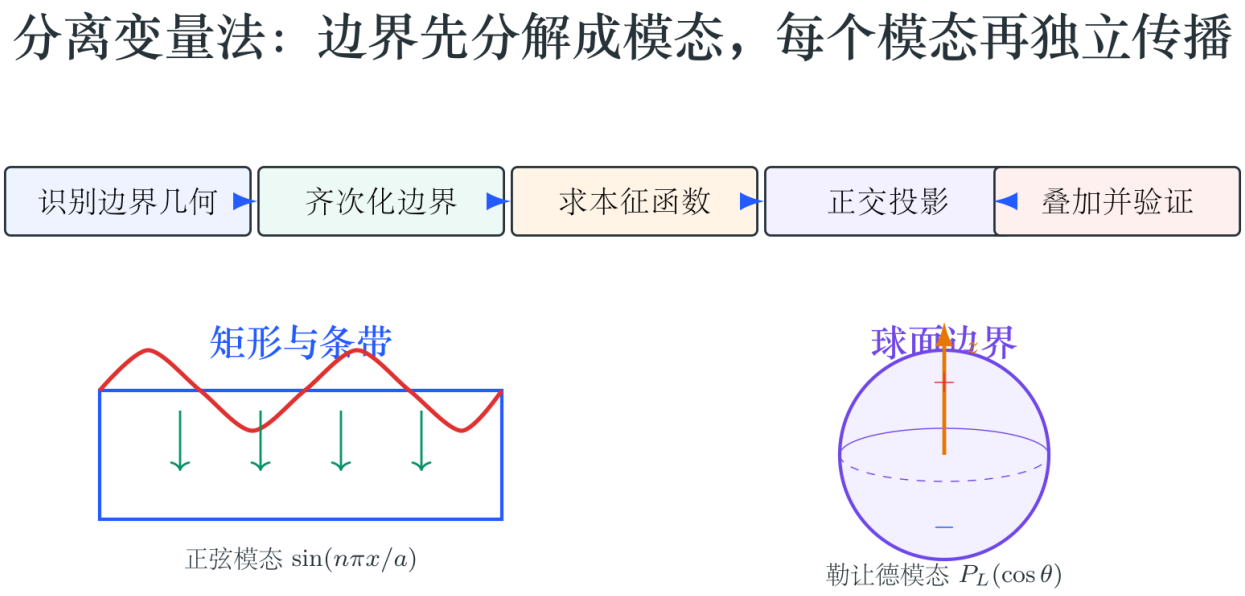
图 M2-108 的边界曲线在$0<y<b$内有正、负两瓣，正好是第二正弦模态。与每个Y_n作正交投影时，只有$n=2$的积分非零；没有引入任何其他模态去近似这条已经匹配的函数。

在$0<y<b$且两端为零时，$Y_n=\sin(n\pi y/b)$；若边界数据正好是$\sin(2\pi y/b)$，其余模态系数都为零。



图示：分离变量把边界图样拆成独立模态并逐模匹配

分离变量法用满足齐次边界条件的正交本征函数展开边界数据，各模态再独立延伸到区域内部。直角坐标中的正弦级数和球坐标中的勒让德多项式形式不同，但选项原则相同：坐标系适应几何边界，本征函数满足齐次条件，展开系数由非齐次数据确定，端点条件筛选径向或纵向解。



图示：分离变量法从几何、齐次边界、正交投影到模态叠加的完整路径

一、使用分离变量法前必须检查的条件

以拉普拉斯方程为例，分离变量法最适合下列问题：

1. 求解区域的边界与某个正交坐标面重合；
2. 控制方程线性且系数在所选坐标中可分离；
3. 大部分边界条件已经齐次化；
4. 剩余边界数据可在所得本征函数系中展开；
5. 原点、无穷远或其他端点处的正则性条件明确。

若不同边界都非齐次，通常先利用线性叠加把原问题拆成若干个“只有一段边界非齐次”的子问题。若控制方程含源，可先寻找一个特解，再对剩余齐次方程使用分离变量法。

例 M2-109：先减去满足部分边界的简单解

在二维真空矩形$0<x<a, 0<y<b$内，电势满足拉普拉斯方程。左右边分别给定$\varphi(0,y)=0$、$\varphi(a,y)=V_0$，上下边为已知函数$f_0(x), f_b(x)$，端点与相邻边电势相容。构造一个简单的辅助调和势，使减去它后的新未知量在左右边满足齐次条件；写出新未知量的方程和四边数据，说明它为何适合正弦展开。

解答

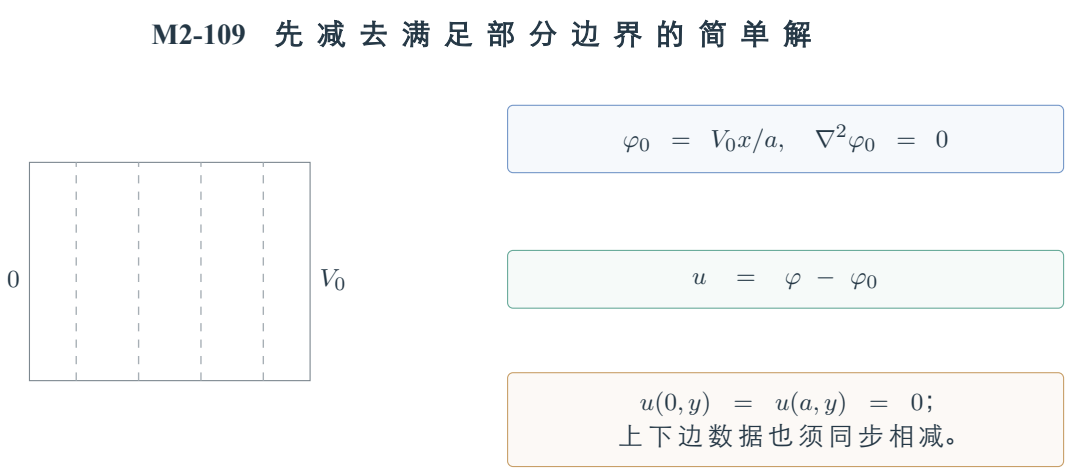


图 M2-109：先减去满足部分边界的简单解

图 M2-109 的竖直虚线表示线性基准势的等势线，左右边值已由V_0x/a匹配。将它从原势中减去后，新未知量在左右边为零，上下边的剩余数据也必须同样相减，然后才可作正弦展开。

在矩形内若左右两边分别固定为$0, V_0$，上下两边还有附加数据，可先取

$$\varphi_0(x)=\frac{V_0x}{a}.$$

φ_0已满足拉普拉斯方程和左右边界。令$u=\varphi-\varphi_0$，则图 M2-109 中的矩形内

$$\nabla^2u=0, \qquad u(0,y)=u(a,y)=0,$$

$$u(x,0)=f_0(x)-\frac{V_0x}{a}, \qquad u(x,b)=f_b(x)-\frac{V_0x}{a}.$$

左右边界已齐次，因此可以沿x选正弦基；上下边界仍须按上面变换后的数据分别展开。

二、半无限条带：边界模态向内部指数衰减

考虑区域

$$0<x<a, \qquad y>0,$$

满足

$$\nabla^2\varphi=0,$$

边界条件为

$$\varphi(0,y)=\varphi(a,y)=0, \qquad \varphi(x,0)=f(x), \qquad \varphi(x,y)\to 0 \quad (y\to\infty).$$

1. 分离常数与端点筛选

令

$$\varphi(x,y)=X(x)Y(y).$$

代入$\varphi_{xx}+\varphi_{yy}=0$并除以$XY$：

$$\frac{X''}{X}=-\frac{Y''}{Y}=-k^2.$$

于是

$$X''+k^2X=0,\qquad Y''-k^2Y=0.$$

左右边界给出$X(0)=X(a)=0$，非零解只在

$$\boxed{k_n=\frac{n\pi}{a}},\qquad n=1,2,3,\ldots$$

时存在，且

$$X_n(x)=\sin\frac{n\pi x}{a}.$$

Y_n 的一般解为$A_ne^{k_ny}+B_ne^{-k_ny}$。无穷远衰减要求舍去增长项，故

$$Y_n(y)=e^{-k_ny}.$$

叠加全部模态：

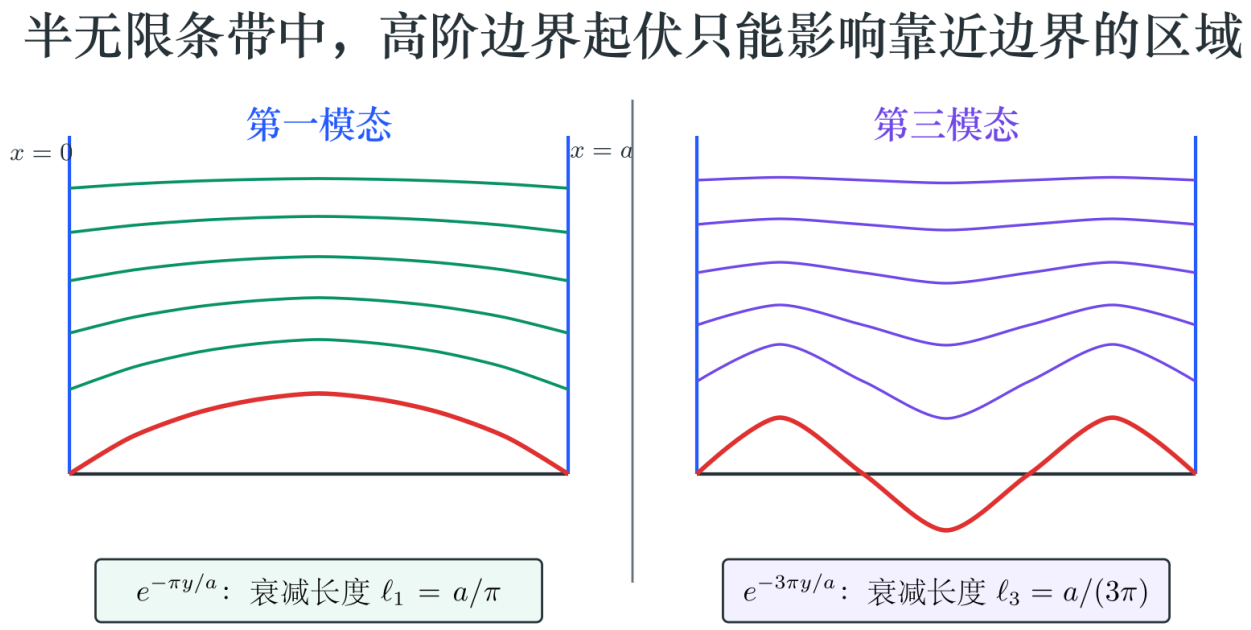
$$\boxed{\varphi(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{a}e^{-n\pi y/a}}.$$

利用正交关系

$$\int_0^a\sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi x}{a}\,dx=\frac{a}{2}\delta_{mn},$$

由底边数据得到

$$\boxed{b_n=\frac{2}{a}\int_0^a f(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx}.$$



图示：半无限条带中高阶边界模态比低阶模态衰减得更快

每个模态的纵向衰减长度为

$$\ell_n = \frac{1}{k_n} = \frac{a}{n\pi}.$$

所以离边界足够远时，最低的非零模态占主导；边界上的细小空间结构对应较大的n，只能影响靠近边界的区域。

例 M2-110：第二正弦模态衰减得更快

真空无源半无限条带为$0 < x < a, y > 0$，$a > 0$。两竖直侧边电势均为零，底边为$V_0 \sin(2\pi x/a)$，电势在$y \to \infty$时趋零。求电势的单模解，并从沿+y 方向的衰减因子说明第二正弦模态与第一模态相比谁衰减更快。

解答

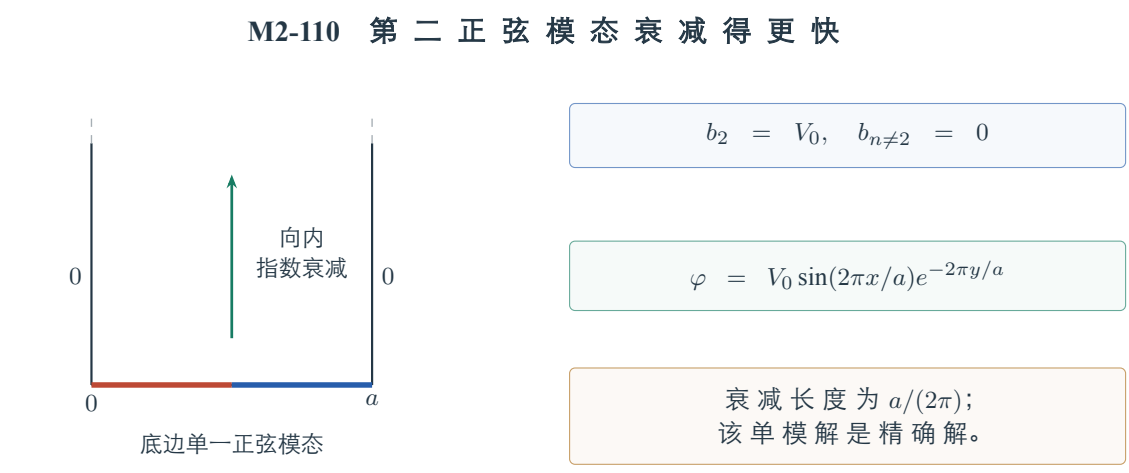


图 M2-110：第二正弦模态衰减得更快

图 M2-110 的底边由两个符号相反的模态瓣组成，侧边仍为零势。正交性留下$n = 2$，对应纵向衰减指数为$2\pi/a$；这条模态的衰减长度是第一模态的一半，并非只在近边界成立。

若

$$f(x) = V_0 \sin\frac{2\pi x}{a},$$

正交性使得只有$b_2 = V_0$，于是

$$\boxed{\varphi = V_0 \sin\frac{2\pi x}{a} e^{-2\pi y/a}}.$$

这不是近似，而是该边值问题的精确解。

三、有限矩形：双曲函数连接两条水平边界

考虑

$$0 < x < a, \qquad 0 < y < b,$$

其中左、右、下三边接地，上边给定

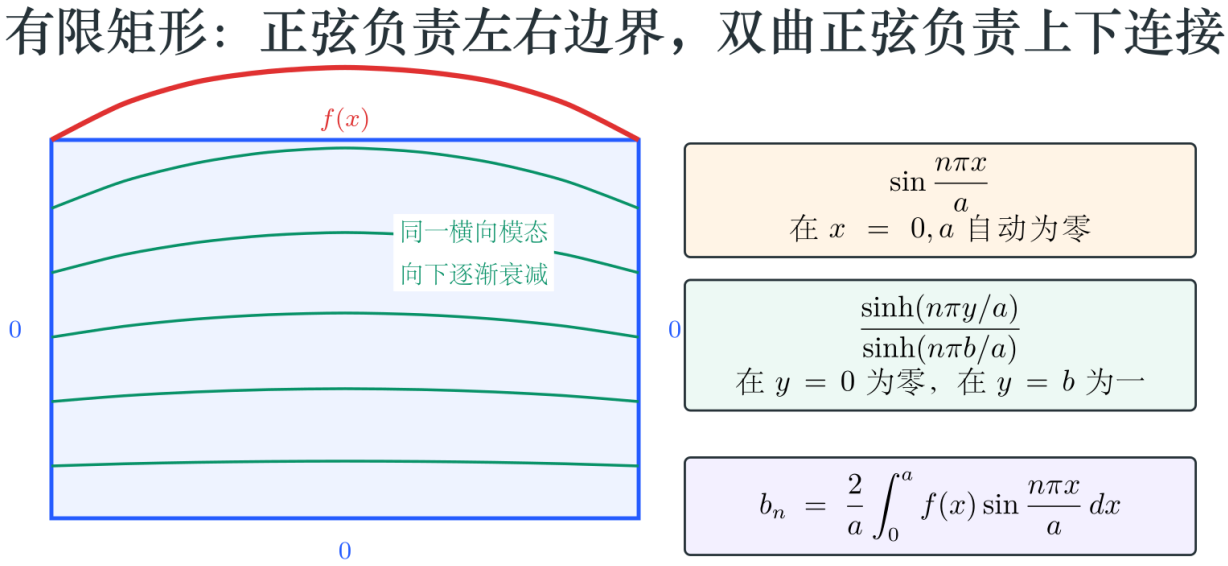
$$\varphi(x, b) = f(x).$$

左右边界仍选择正弦本征函数。下边$y = 0$要求纵向函数为零，所以应取$\sinh(k_n y)$。归一化到上边后，解为

$$\boxed{\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{a} \frac{\sinh(n\pi y/a)}{\sinh(n\pi b/a)}},$$

其中

$$\boxed{b_n = \frac{2}{a}\int_0^a f(x) \sin\frac{n\pi x}{a}\, dx}.$$



图示：有限矩形中的每个正弦模态由双曲正弦函数从上边界传播到内部

写成比值形式而不是把系数留作两个独立常量，可直接看出：

$$\varphi_n(x, 0) = 0, \qquad \varphi_n(x, b) = b_n \sin\frac{n\pi x}{a}.$$

例 M2-111：有限矩形中的纵向因子是双曲正弦

在二维真空矩形$0<x<a, 0<y<b$内无电荷，$a,b>0$。左、右、下三边接地，上边$y=b$的电势为$V_0\sin(\pi x/a)$。求内部满足拉普拉斯方程的电势，要求同时满足四条边界；说明有限高度及底边零势如何决定纵向因子，而不是直接沿用半无限条带的指数形式。

解答

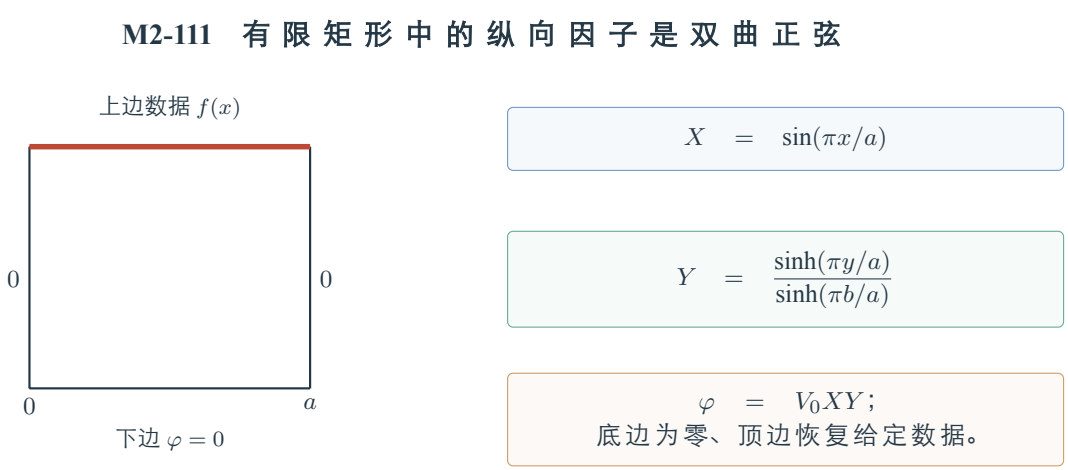


图 M2-111：有限矩形中的纵向因子是双曲正弦

图 M2-111 的有限顶边要求把纵向函数归一化为顶边取 1、底边取 0。满足这两个端值的是双曲正弦比值，而不是半无限区域的单个指数；它与横向正弦相乘后同时满足四边条件。

若

$$f(x)=V_0\sin\frac{\pi x}{a},$$

则

$$\boxed{\varphi(x,y)=V_0\sin\frac{\pi x}{a}\,\frac{\sinh(\pi y/a)}{\sinh(\pi b/a)}}.$$

若矩形角点处相邻两边给出的电势不一致，边界函数在角点不连续，内部级数仍可收敛到调和解，但角点附近电场往往具有奇异性；不能要求级数在不连续角点同时等于两个不同的数值。

四、球坐标中的轴对称分离：勒让德模态

若边界和电荷分布绕z轴旋转不变，电势与方位角无关：

$$\varphi=\varphi(r,\theta).$$

球坐标拉普拉斯方程化为

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right)=0}.$$

令$\varphi=R(r)\Theta(\theta)$，分离后得到

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)-L(L+1)R=0,$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+L(L+1)\Theta=0.$$

在极轴$\theta=0,\pi$上有限且单值的角向解为

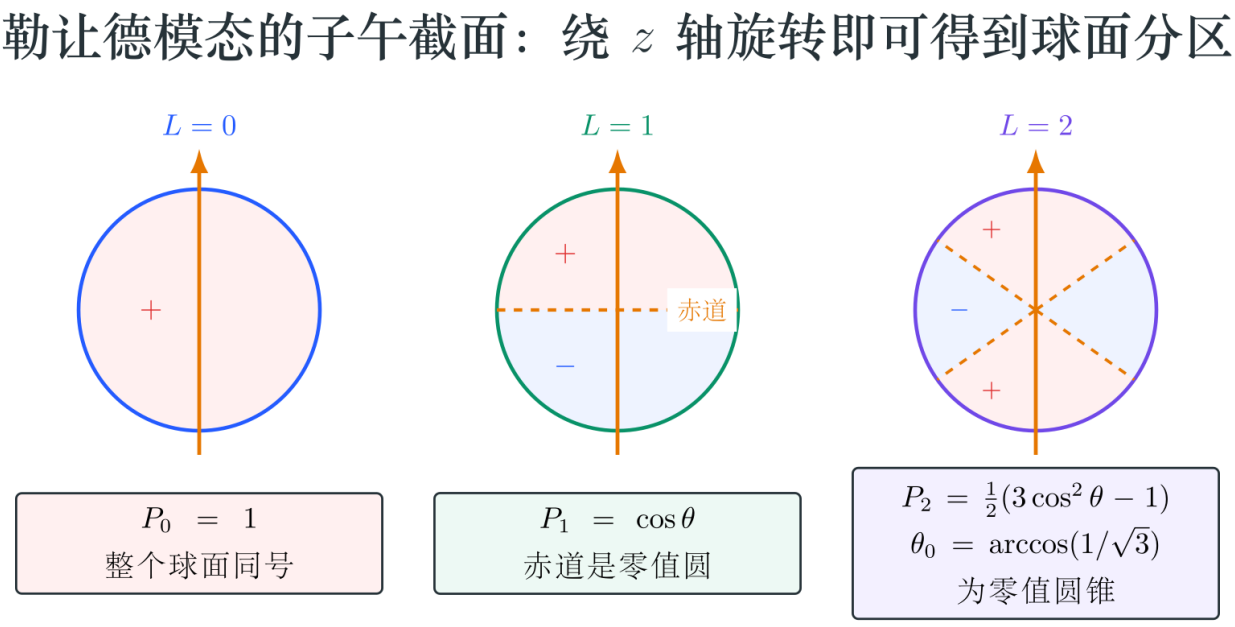
$$\Theta_L(\theta)=P_L(\cos\theta),\qquad L=0,1,2,\dots,$$

径向解为

$$R_L(r)=A_Lr^L+B_Lr^{-(L+1)}.$$

因此轴对称无源区域的通解为

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=\sum_{L=0}^{\infty}\left(A_Lr^L+\frac{B_L}{r^{L+1}}\right)P_L(\cos\theta)}.$$



图示：球坐标分离后，角向勒让德模态与两类径向幂次必须配合端点条件筛选

例 M2-112：前三阶勒让德模态的角向结构

在轴对称球坐标展开中，θ 从对称轴正向量起，勒让德多项式按$P_L(1)=1$归一化。写出$P_0(\cos\theta)$、$P_1(\cos\theta)$、$P_2(\cos\theta)$的具体表达式，比较它们关于赤道反射的对称性，并说明这三阶分别对应球对称、偶极型和四极型的哪种角分布。

解答

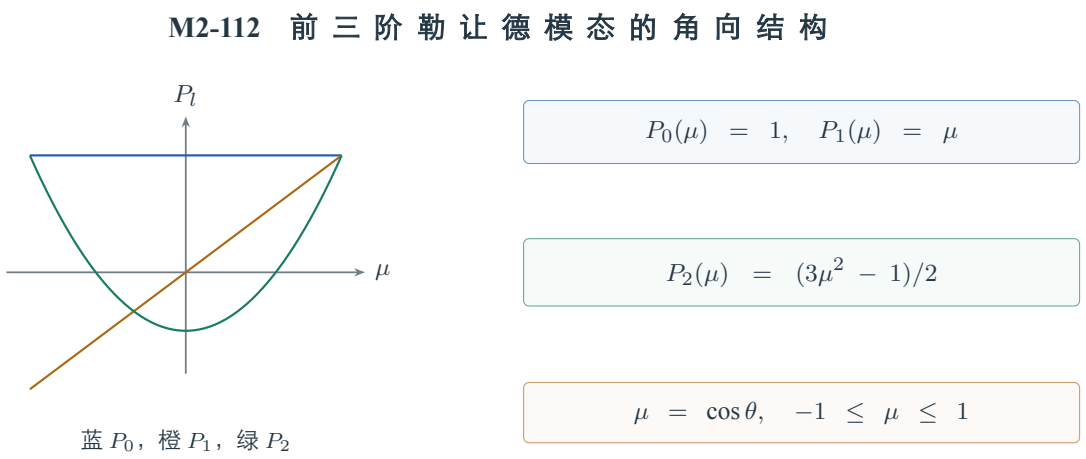


图 M2-112：前三阶勒让德模态的角向结构

图 M2-112 的横坐标是$\mu=\cos\theta$，三条曲线分别给出零阶、一次与二次勒让德函数。球面边界按这些角模分解后，每阶再配相同阶数的径向解，不能仅凭曲线看起来相似而混配幂次。

$$P_0(\cos\theta)=1, \qquad P_1(\cos\theta)=\cos\theta, \qquad P_2(\cos\theta)=\frac{1}{2}(3\cos^2\theta-1).$$

$L=0$ 表示球对称模态，$L=1$ 表示偶极型角分布，$L=2$ 表示四极型角分布。这里的L 与专题十一多极展开的阶数完全一致。

五、球内与球外狄利克雷问题

设半径为R 的球面给定轴对称电势

$$\varphi(R,\theta)=f(\theta).$$

令$\mu=\cos\theta$。勒让德多项式满足正交关系

$$\int_{-1}^{1} P_L(\mu)P_M(\mu)\,d\mu=\frac{2}{2L+1}\delta_{LM}.$$

因此边界函数可展开为

$$f(\theta)=\sum_{L=0}^{\infty} f_L P_L(\cos\theta),$$

其中

$$\boxed{f_L=\frac{2L+1}{2}\int_{-1}^{1} f(\arccos\mu)P_L(\mu)\,d\mu}.$$

1. 球内问题

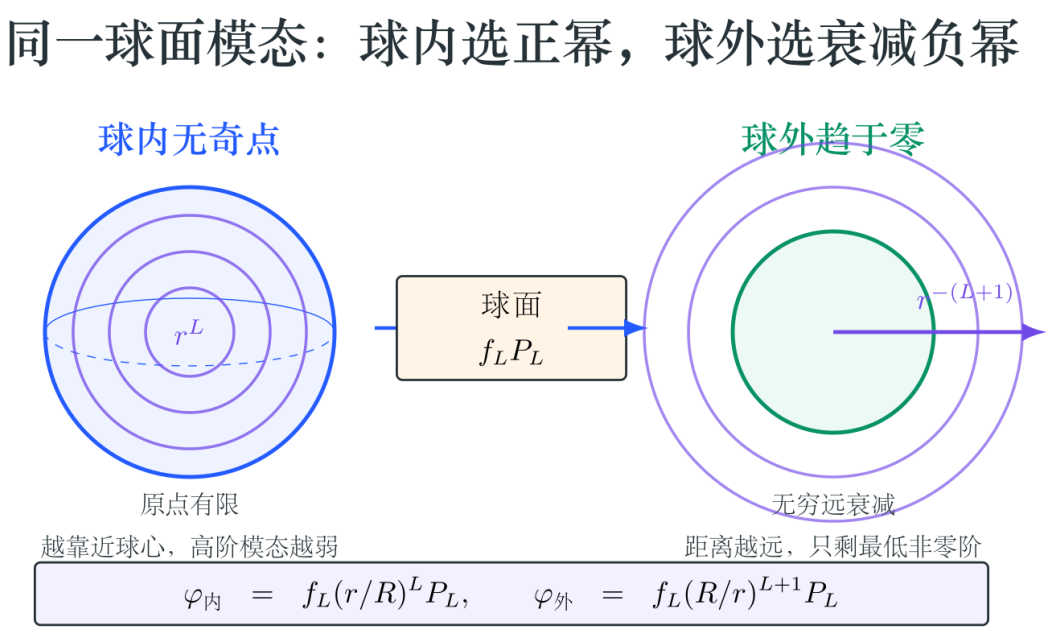
求解区域为$0\le r<R$ 且原点无真实奇点。$r^{-(L+1)}$ 在原点发散，必须舍去。因此

$$\boxed{\varphi_{内}(r,\theta)=\sum_{L=0}^{\infty} f_L\left(\frac{r}{R}\right)^{L} P_L(\cos\theta)}.$$

2. 球外问题

求解区域为$r>R$且要求$\varphi\to 0$。r^L在无穷远不衰减，必须舍去。因此

$$\boxed{\varphi_{外}(r,\theta)=\sum_{L=0}^{\infty} f_L\left(\frac{R}{r}\right)^{L+1} P_L(\cos\theta)}.$$



图示：同一球面边界模态在球内按正幂传播，在球外按负幂衰减

球内高阶模态离球面越远衰减越快；球外高阶模态随距离增加衰减更快。因此球心附近主要看最低非零内模态，远场主要看最低非零多极矩。

例 M2-113：同一球面图样有不同内外径向延伸

半径为$R>0$的球面上给定轴对称电势$\varphi(R,\theta)=V_0+V_1\cos\theta$，$V_0,V_1$为常量，$\theta$从$+z$轴量起。分别作两个独立的无源真空边值问题：球内要求球心有限，球外要求无穷远衰减。求两种解的径向延伸，解释同一球面角向数据为何在内、外域产生不同径向幂次。

解答

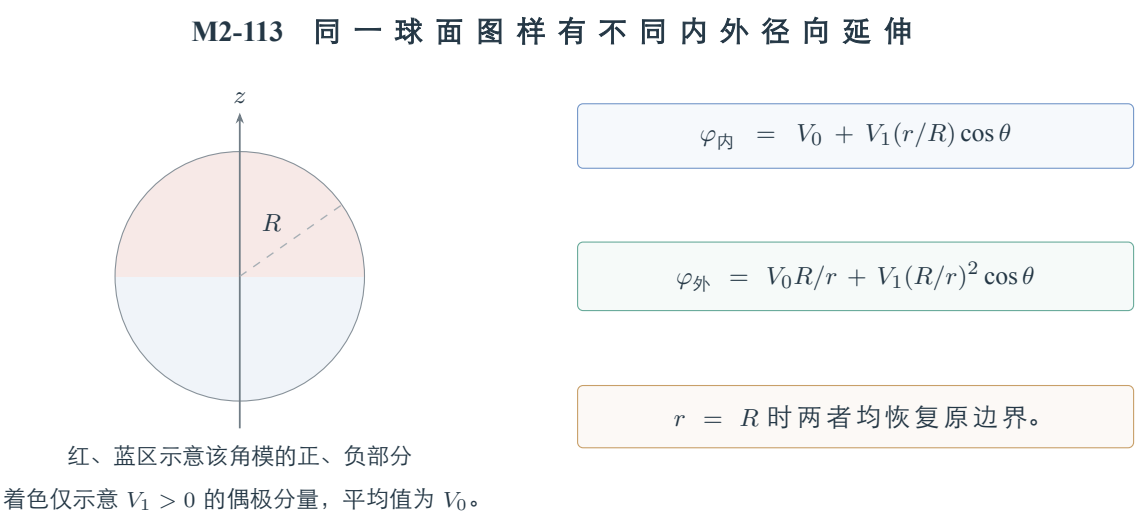


图 M2-113：同一球面图样有不同内外径向延伸

图 M2-113 的着色表示扣除平均值后的偶极角分布。常量部分在球内保持常量、在球外按$1/r$ 衰减；一次余弦部分在内外分别配r 和r^{-2}，两式在同一个$r = R$ 上恢复完全相同的数据。

因边界只含$L = 0, 1$，球内解为

$$\boxed{\varphi_{内} = V_0 + V_1 \frac{r}{R}\cos\theta},$$

球外衰减解为

$$\boxed{\varphi_{外} = V_0 \frac{R}{r} + V_1 \left(\frac{R}{r}\right)^2 \cos\theta}.$$

第二项具有偶极电势的角向和径向形式。

六、非轴对称球谐展开（拔高选讲）

若电势依赖方位角ϕ，角向本征函数不再只是$P_L(\cos\theta)$，而是球谐函数$Y_{Lm}(\theta, \phi)$：

$$L = 0, 1, 2, \ldots, \qquad m = -L, -L+1, \ldots, L.$$

它们在单位球面上满足

$$\int Y_{Lm}^{*} Y_{L'm'}\, d\Omega = \delta_{LL'}\delta_{mm'}.$$

若

$$f(\theta, \phi) = \sum_{L,m} f_{Lm} Y_{Lm}(\theta, \phi),$$

则

$$f_{Lm} = \int f Y_{Lm}^{*}\, d\Omega.$$

球内、球外解分别为

$$\boxed{\varphi_{\text{内}}=\sum_{L,m} f_{Lm}\left(\frac{r}{R}\right)^{L} Y_{Lm}},$$

$$\boxed{\varphi_{\text{外}}=\sum_{L,m} f_{Lm}\left(\frac{R}{r}\right)^{L+1} Y_{Lm}}.$$

使用复球谐时，实电势要求系数满足相应共轭关系；竞赛手算中也常改用$\cos m\phi$、$\sin m\phi$ 形式的实球谐。

例 M2-114：横向匀强场也是偶极阶实球谐

真空中给定沿$+x$ 方向的匀强静电场$\mathbf{E}=E_0\mathbf{e}_x$。取$\varphi(0)=0$，采用$x=r\sin\theta\cos\phi$ 的标准球坐标约定。将对应电势写为球坐标形式，判断其球谐阶数及是否轴对称，并说明它作为球心有限调和势应属于哪一类径向项。

解答

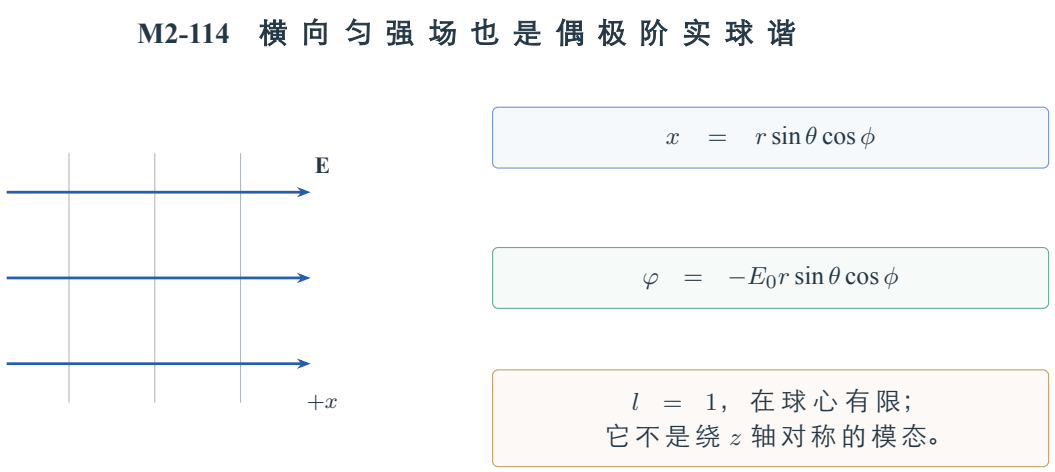


图 M2-114：横向匀强场也是偶极阶实球谐

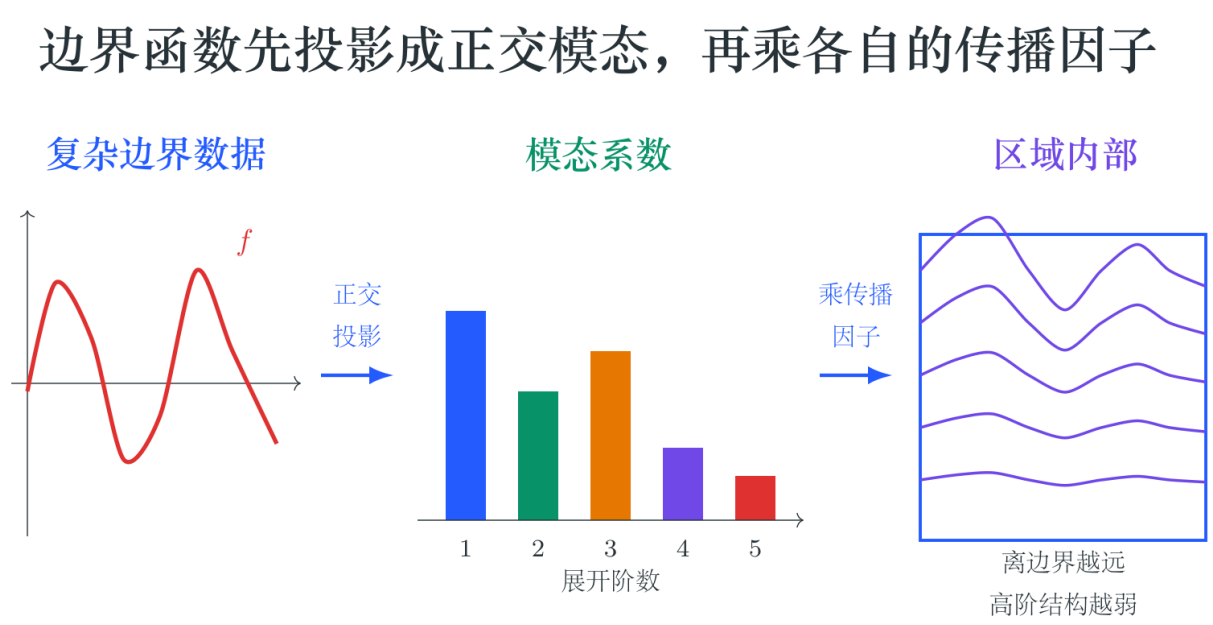
图 M2-114 的电场沿横向x，电势因此是$-E_0x$。代入球坐标的$x=r\sin\theta\cos\phi$，即可识别正则的一阶实球谐；它不是轴对称模态，但与沿z 的偶极角模同属$l=1$。

电势

$$\varphi=-E_0x=-E_0r\sin\theta\cos\phi$$

是$L=1$ 的非轴对称实球谐模态。它在原点有限，故属于球内允许的r^1 项。

七、正交投影、模态衰减与物理图像



图示：边界函数先投影成正交模态，各模态再按自身尺度向区域内部传播

直角坐标和球坐标下的展开都可写成

$$\text{边界函数} = \sum_n (\text{投影系数}) \times (\text{边界本征函数}),$$

$$\text{区域内解} = \sum_n (\text{同一投影系数}) \times (\text{端点允许的传播因子}) \times (\text{本征函数}).$$

正交性保证每个边界模态的系数可独立求出；线性性保证各模态可以直接叠加；唯一性定理保证满足方程和全部边界条件的级数就是物理解。

八、分离变量法的使用条件

1. **先齐次化边界。**本征函数由齐次边界决定，非齐次边界只负责确定系数。
2. **分离常数的符号由边界决定。**两端为零的有限区间需要正弦模态，对应$X''+k^2X=0$；不能预先机械规定正负号。
3. **端点行为决定项的去留。**球内无源才可舍去负幂；球外若有给定匀强背景场，增长的rP_1项反而必须保留。
4. **边界展开要使用正确权重。**正弦系数的积分变量是dx；勒让德系数写成$d\mu$，等价的θ积分要带$\sin\theta$。
5. **角点不连续要单独解释。**级数在光滑边界点收敛到给定值，在跳跃点通常收敛到左右极限的平均；电场可能在角点奇异。
6. **不要把单个分离解当作通解。**一般边界必须叠加全部允许模态。
7. **最后逐项验证。**检查偏微分方程、每段边界、原点或无穷远条件、量纲和已知极限。

九、练习与解答

作业一：半无限条带中的单模场

题号：M2-115

层级：复赛　　**方法：**边值问题

$a>0$，n为正整数，V_0为常量；域内为无源真空，电场按$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$定义，模态衰减长度沿$+y$测量。

在$0<x<a, y>0$中，边界条件为

$$\varphi(0,y)=\varphi(a,y)=0,$$

$$\varphi(x,0)=V_0\sin\frac{n\pi x}{a},\qquad \varphi\to 0\quad (y\to\infty).$$

求电势和电场，并给出该模态的衰减长度。

解答

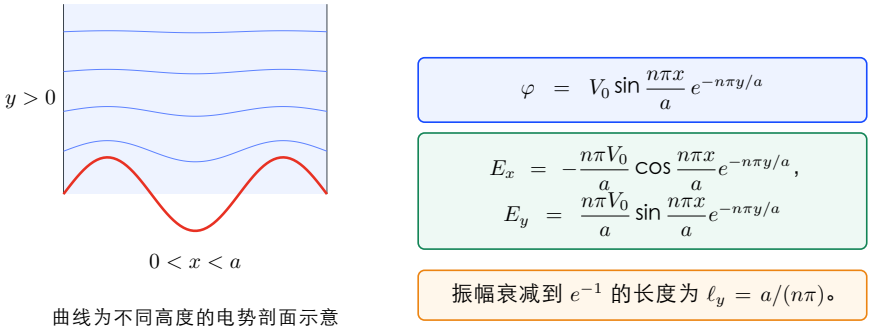


图 M2-115：半无限条带中的单模场

图 M2-115 的条带宽度决定横向本征值$n\pi/a$，底边图样只留下对应的n。纵向衰减用同一本征值，求场时还须分别微分正弦与指数；衰减长度因此为$a/(n\pi)$。

只有第n 个正弦模态存在：

$$\boxed{\varphi = V_0\sin(k_n x)e^{-k_n y}},\qquad k_n=\frac{n\pi}{a}.$$

于是

$$\boxed{E_x=-k_nV_0\cos(k_nx)e^{-k_ny}},$$

$$\boxed{E_y=k_nV_0\sin(k_nx)e^{-k_ny}}.$$

直接计算得$\varphi_{xx}+\varphi_{yy}=0$。衰减长度为

$$\boxed{\ell_n=\frac{a}{n\pi}}.$$

作业二：上边等势、其余三边接地的矩形

题号：M2-116

层级：复赛　　**方法：**分离变量、边值问题

$a,b>0$；域内为二维无源真空，V_0 为常量。四角处按相邻开边界的侧极限讨论，不额外要求两种不相容角点电势同时成立。

在$0<x<a, 0<y<b$ 中，左、右、下三边电势为零，上边除两个角点外保持V_0。求内部电势，并说明角点处的情况。

解答

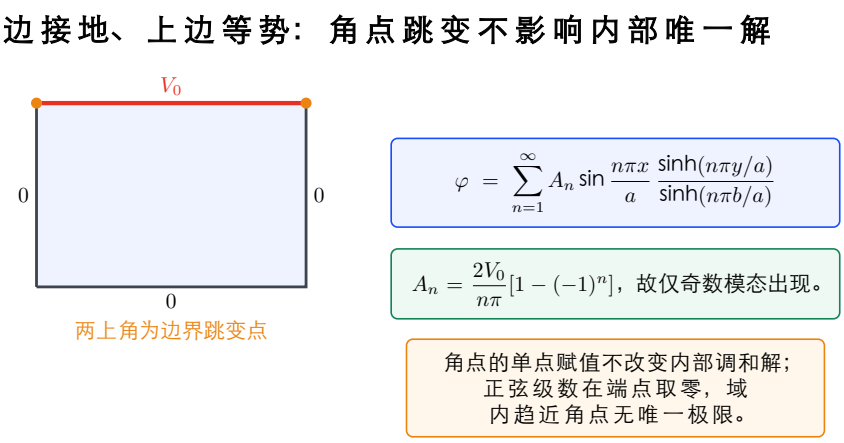


图 M2-116：上边等势、其余三边接地的矩形

图 M2-116 的上边电势为常量而其余三边为零，上边数据投影后只含奇数正弦项。每项的纵向双曲因子在底边为零、顶边为 1；两个角点的数据不连续，不能要求级数在那里同时等于相邻两边的不同极限。

把常量V_0 展开成正弦级数：

$$b_n=\frac{2V_0}{a}\int_0^a \sin\frac{n\pi x}{a}\,dx=\frac{2V_0}{n\pi}[1-(-1)^n].$$

所以偶数n 的系数为零，奇数n 时$b_n=4V_0/(n\pi)$。因此

$$\boxed{\varphi(x,y)=\frac{4V_0}{\pi}\sum_{\substack{n=1\\ n\text{ 为奇数}}}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{a}\frac{\sinh(n\pi y/a)}{\sinh(n\pi b/a)}}.$$

上边在$0<x<a$ 恢复V_0，左右边恢复零。两个上角点同时属于电势为零的侧边和电势为V_0 的上边，理想边界数据不连续；正弦级数在两个端点逐项为零；从域内沿不同方向趋近角点一般无唯一极限，角点附近场强可奇异，但区域内部的电势仍由该级数唯一确定。

作业三：球面电势为$V_0\cos^2\theta$ 的球内问题

题号：M2-117

层级：复赛　　**方法：**边值问题

$R>0$，θ 从$+z$ 轴量起，V_0 为常量；球面为给定电势边界，球内为无源真空，要求原点正则。

半径为R 的球面给定

$$\varphi(R,\theta)=V_0\cos^2\theta.$$

球内无电荷，求球内电势和球心电势。

解答

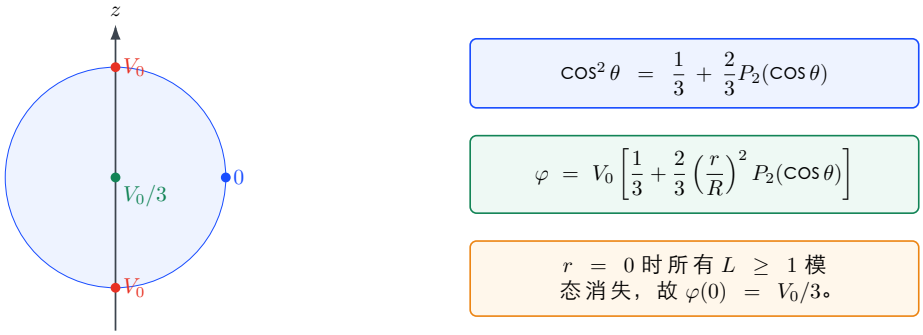


图 M2-117：球面电势为$V_0\cos^2\theta$的球内问题

图 M2-117 的平方余弦边界不是纯二阶项，它含一个常量平均值。先用$\cos^2\theta = 1/3 + 2P_2/3$ 分解，再把两阶分别向球心延伸；二阶项在球心消失，因此中心电势为$V_0/3$。

由

$$P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$$

得到

$$\cos^2\theta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}P_2(\cos\theta).$$

球内保留r^L 项，因此

$$\boxed{\varphi_{\text{内}}(r,\theta) = V_0\left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{r}{R}\right)^2 P_2(\cos\theta)\right]}.$$

在球心$r = 0$，所有$L \geq 1$ 模态消失，故

$$\boxed{\varphi(0) = \frac{V_0}{3}}.$$

这也等于边界电势的球面平均值，因为$\langle\cos^2\theta\rangle = 1/3$。

作业四：球外的偶极型边界

题号：M2-118

层级：复赛　　**方法：**多极展开、边值问题

$R > 0$，θ 从$+z$ 轴量起，V_1 为常量；只求$r > R$ 的真空外域，允许源位于被排除的球内，偶极矩方向应相对于同一极轴判断。

半径为R 的球面电势为

$$\varphi(R,\theta) = V_1\cos\theta,$$

球外无电荷且无穷远电势为零。

1. 求球外电势；
2. 与理想偶极电势比较，求等效偶极矩。

解答

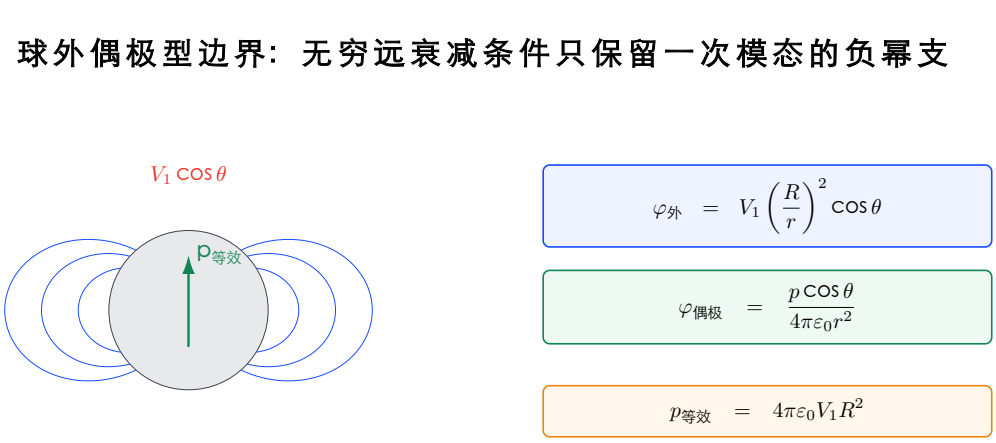


图 M2-118：球外的偶极型边界

图 M2-118 的球面数据只有一次余弦角模，外域无穷远条件筛出r^{-2} 分支。把归一化系数固定在$r=R$ 后，再与标准偶极势比较，等效偶极矩应沿图中轴线，其正负由V_1 决定。

边界只含$L=1$ 模态，球外保留r^{-2} 项：

$$\boxed{\varphi_{外}(r,\theta)=V_1\left(\frac{R}{r}\right)^2\cos\theta}.$$

理想偶极电势为

$$\varphi_{\mathrm{dip}}=\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

比较系数得到

$$\boxed{p=4\pi\varepsilon_0 V_1 R^2},$$

方向沿$+z$ 轴；若$V_1<0$，方向反向。

作业五：球面单一勒让德模态的内外衰减

题号：M2-119

层级：复赛　　**方法：**边值问题

$R>0$，L 为非负整数，P_L 为归一化的勒让德多项式，V_L 为常量。两种解分别在无源真空球内、球外独立求解，比较的是同一角模的径向振幅。

球面电势为

$$\varphi(R,\theta)=V_L P_L(\cos\theta),$$

分别求球内正则解与球外衰减解，并比较在$r=R/2$ 与$r=2R$ 处的模态振幅。

解答

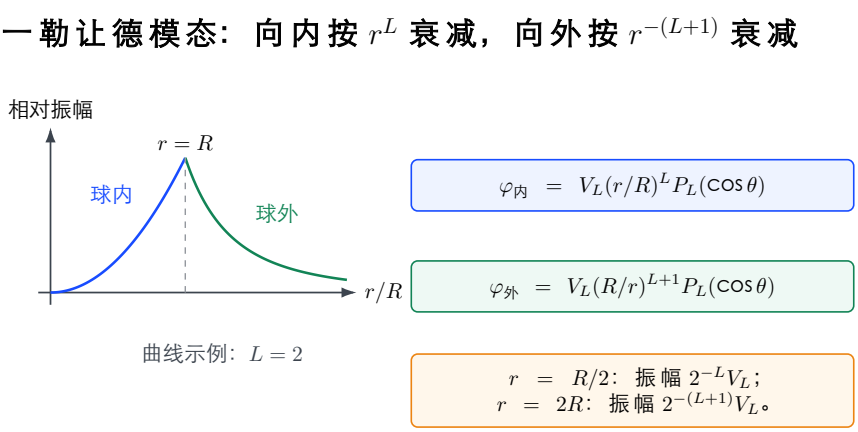


图 M2-119：球面单一勒让德模态的内外衰减

图 M2-119 以同一个球面角模作为内外问题的边界值。内部正幂在半径减半时给振幅因子2^{-L}，外部负幂在半径加倍时给2^{-L-1}；二者方向图样相同，径向衰减规律却不同。

由正交性，边界只激发第L 阶模态。球内解为

$$\boxed{\varphi_{内} = V_L\left(\frac{r}{R}\right)^L P_L(\cos\theta)},$$

球外解为

$$\boxed{\varphi_{外} = V_L\left(\frac{R}{r}\right)^{L+1} P_L(\cos\theta)}.$$

在$r = R/2$，球内振幅相对球面为

$$\boxed{2^{-L}};$$

在$r = 2R$，球外振幅相对球面为

$$\boxed{2^{-(L+1)}}.$$

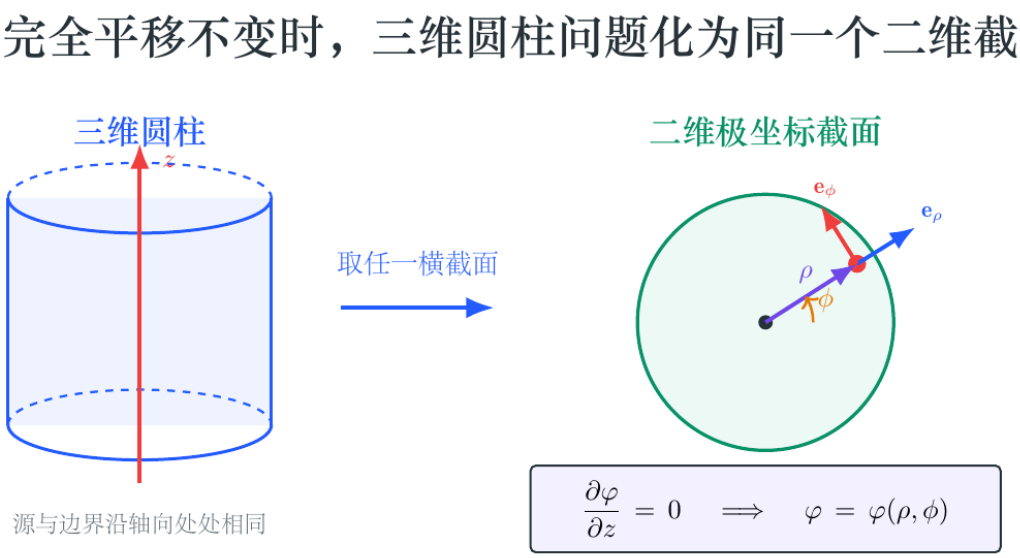
阶数越高，离开边界后的衰减越快。这正是球心附近只保留低阶内模态、远场只保留低阶多极项的定量原因。

专题十九：柱坐标中的分离变量法（基础必讲）

当电荷分布、材料分布和边界条件沿某一直线方向完全不变时，三维静电问题可化为二维截面问题。取该方向为z 轴，则

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0, \qquad \varphi = \varphi(\rho, \phi).$$

这里ρ 是到轴线的距离，ϕ 是方位角，电势仍记为φ。这不是把三维图形粗略投影到平面，而是每个横截面都具有相同的源和边界数据，因此唯一解也与z 无关。



图示：轴向平移不变的三维圆柱问题化为二维极坐标截面

求解域是否包含原点或延伸到无穷远，决定径向项的取舍；边界函数的傅里叶模态决定角向项。求出电势后，还要计算电场、面电荷密度和二维多极矩，并检查法向符号。

一、二维柱坐标中的常用解法

1. 拉普拉斯方程与电场分量

在无源区域中，

$$\boxed{\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}=0}.$$

由$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，二维极坐标中的电场分量为

$$\boxed{E_\rho=-\frac{\partial\varphi}{\partial\rho},\qquad E_\phi=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}}.$$

其中E_ϕ 前的$1/\rho$ 不能遗漏。它来自方位角方向的弧长微元$dl_\phi=\rho\,d\phi$。

例 M2-120：柱坐标分量合成同一个直角矢量

以z 轴为柱坐标轴，给定电势$\varphi(\rho,\phi,z)=-E_0\rho\cos\phi$，$E_0$ 为常量，$x=\rho\cos\phi$、$y=\rho\sin\phi$。在$\rho>0$ 处求E_ρ,E_ϕ,E_z，再将局部基矢展开为直角坐标基，合成为同一电场矢量；说明分量随方位角变化是否等于实际电场方向随位置改变。

解答

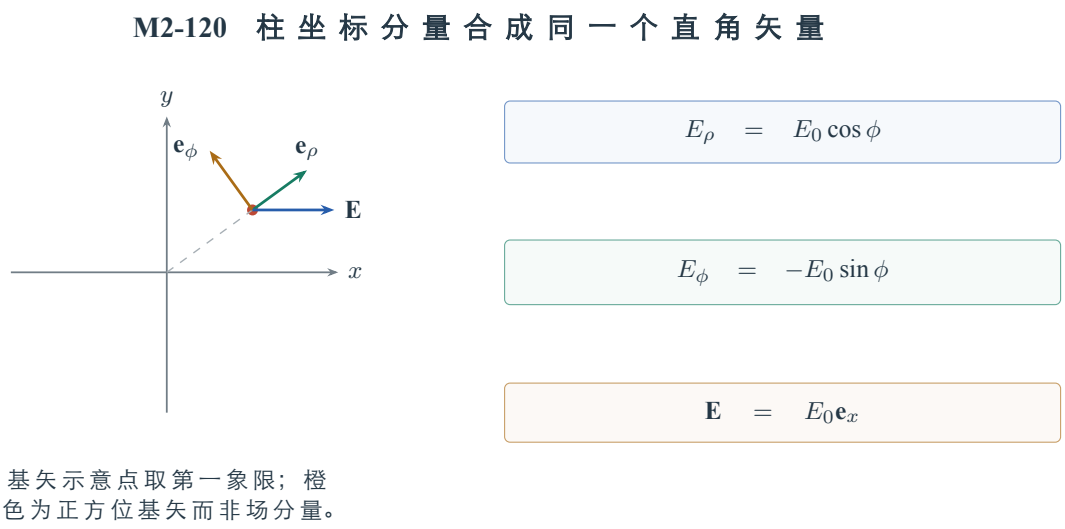


图 M2-120：柱坐标分量合成同一个直角矢量

图 M2-120 的绿色与橙色箭头是点处的正径向、正方位基矢，蓝色场向始终向右。分别求两分量时保留柱坐标的$1/\rho$，再用基矢的直角展开合成，即可验证所有角依赖相消。

若

$$\varphi = -E_0\rho\cos\phi = -E_0 x,$$

则

$$E_\rho = E_0\cos\phi, \qquad E_\phi = -E_0\sin\phi.$$

再利用

$$\mathbf{e}_x = \cos\phi\,\mathbf{e}_\rho - \sin\phi\,\mathbf{e}_\phi,$$

便有$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_x$，确实是沿$x$ 方向的匀强电场。

2. 分离变量给出的模态

令

$$\varphi(\rho,\phi) = R(\rho)\Phi(\phi).$$

分离后得到

$$\Phi'' + m^2\Phi = 0,$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - m^2 R = 0.$$

电势必须满足单值性

$$\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi),$$

所以角向模态只能取

$$m = 0, 1, 2, \dots .$$

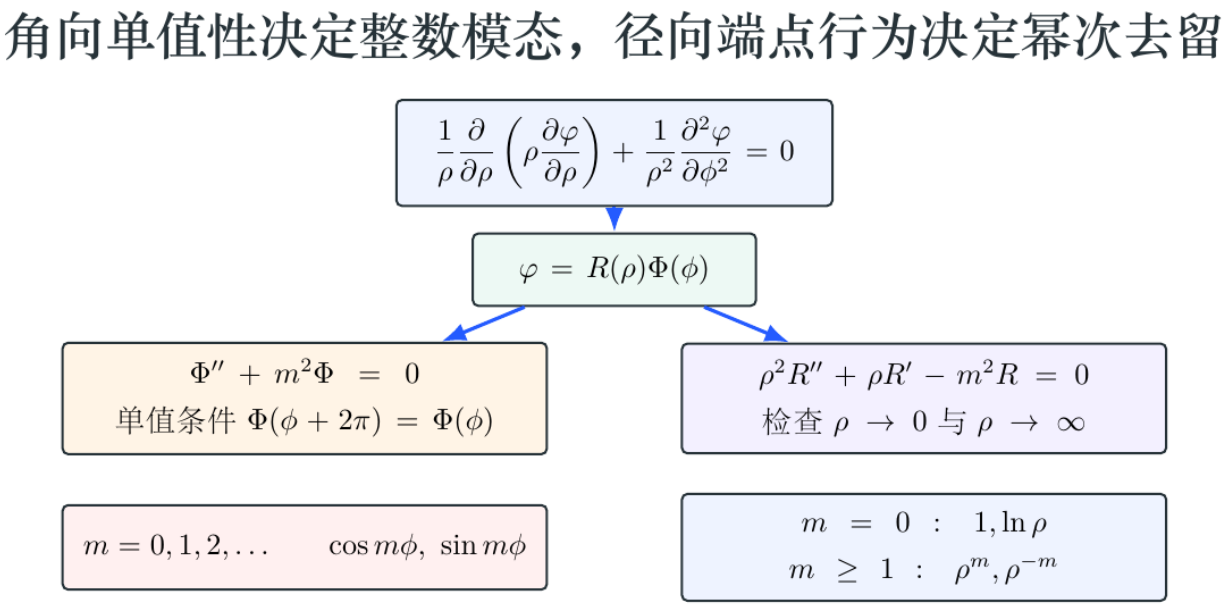
当$m \geq 1$时，

$$\Phi_m = C_m \cos m\phi + D_m \sin m\phi,$$

$$R_m = A_m \rho^m + B_m \rho^{-m}.$$

当$m = 0$时，角向函数为常量，径向解为

$$R_0 = A_0 + B_0 \ln \rho.$$



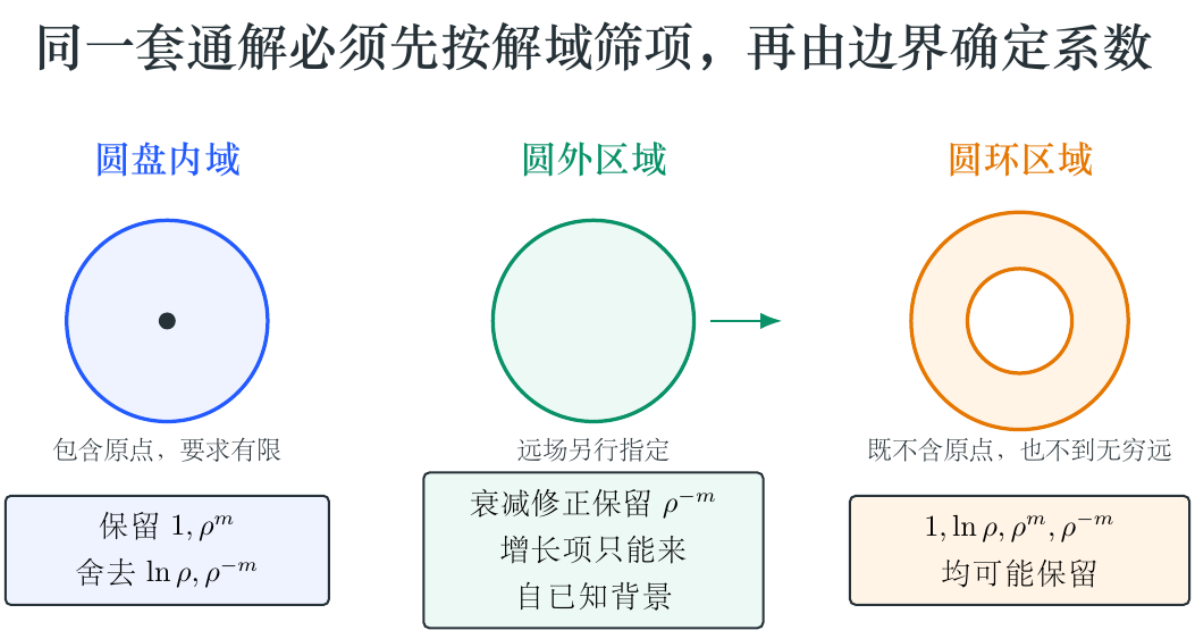
图示：柱坐标分离变量中角向单值性与径向端点条件的作用

叠加全部独立模态，得到二维柱坐标下无源区域的通解

$$\varphi(\rho,\phi) = A_0 + B_0 \ln\rho + \sum_{m=1}^{\infty} \left[\rho^m (a_m \cos m\phi + b_m \sin m\phi) + \rho^{-m}(c_m \cos m\phi + d_m \sin m\phi)\right].$$

这里的“通解”只表示局部形式完备，并不表示所有项在某个具体物理区域中都允许存在。

3. 先按解域筛项



图示：圆盘内域、圆外区域和圆环区域允许保留不同径向项

三类典型解域的筛项规则如下。

解域	端点要求	通常允许的径向项
圆盘$0 \le \rho < R$	原点无真实源时电势有限	$1, \rho^m$
圆外$\rho > R$	远场已指定	已知背景项加衰减修正ρ^{-m}
圆环$a < \rho < b$	不含原点，也不到无穷远	$1, \ln\rho, \rho^m, \rho^{-m}$ 均可能出现

上表中的筛项必须结合真实源理解：

- 若原点存在均匀线电荷，则$\ln\rho$ 的发散是物理奇点，不能舍去；
- 若原点存在二维线偶极子，则$\rho^{-1}\cos\phi$ 是真实源项，不能舍去；
- 若圆外区域处在匀强背景电场中，则$\rho\cos\phi$ 虽在无穷远增长，却是给定背景，必须保留；
- 感应电荷产生的修正项不能比给定远场增长得更快。

> 筛项的正确顺序是：先确定真实求解区域，再标出允许的真实奇点和给定远场，最后才讨论“发散项”是否应舍去。只背“正幂在内、负幂在外”会在含源问题中立即出错。

4. 三个基础模态的物理意义

零阶对数模态。无限长线电荷密度为λ 时，

$$\boxed{\varphi(\rho) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{\rho}{\rho_0}},$$

其中ρ_0 只确定电势参考零点。对应电场为

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho}\mathbf{e}_\rho.$$

一次正幂模态。

$$-E_0\rho\cos\phi = -E_0 x$$

对应沿$+x$方向的匀强电场。

一次负幂模态。理想二维线偶极矩为

$$\mathbf{p}_\ell = p_\ell \mathbf{e}_x,$$

其远场电势为

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{dip}} = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0\rho}\cos\phi}.$$

p_ℓ是“每单位轴向长度的三维偶极矩”，量纲为C。若用两根相距h的异号线电荷构造，则

$$p_\ell = \lambda h.$$

$m=2$对应二维四极型角分布，更高的m描述更细的角向起伏。

二、圆周边界数据的傅里叶传播

在圆周$\rho=R$上给定电势

$$f(\phi) = F_0 + \sum_{m=1}^{\infty}\left(F_m\cos m\phi + G_m\sin m\phi\right).$$

三角函数正交性保证不同m的边界模态彼此独立，不会在拉普拉斯方程中相互混合。

1. 圆盘内的正则解

若圆盘内无源且原点处有限，则

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{in}}(\rho,\phi) = F_0 + \sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{R}\right)^m\left(F_m\cos m\phi + G_m\sin m\phi\right)}.$$

每个非零角模向圆心传播时都按$(\rho/R)^m$衰减。m越大，边界上的精细起伏越难深入圆盘内部。

例 M2-121：纯二阶圆周边界在圆心没有匀强场

在与z无关的二维无源真空圆盘$0\le\rho<R$内求电势，$R>0$，极角ϕ从$+x$轴起算。圆周给定$\varphi(R,\phi)=V_0\cos 2\phi$，要求电势在圆心正则且关于$\phi$单值。求圆盘内电势及圆心电场，说明圆心处应如何取极坐标表达式的极限。

解答

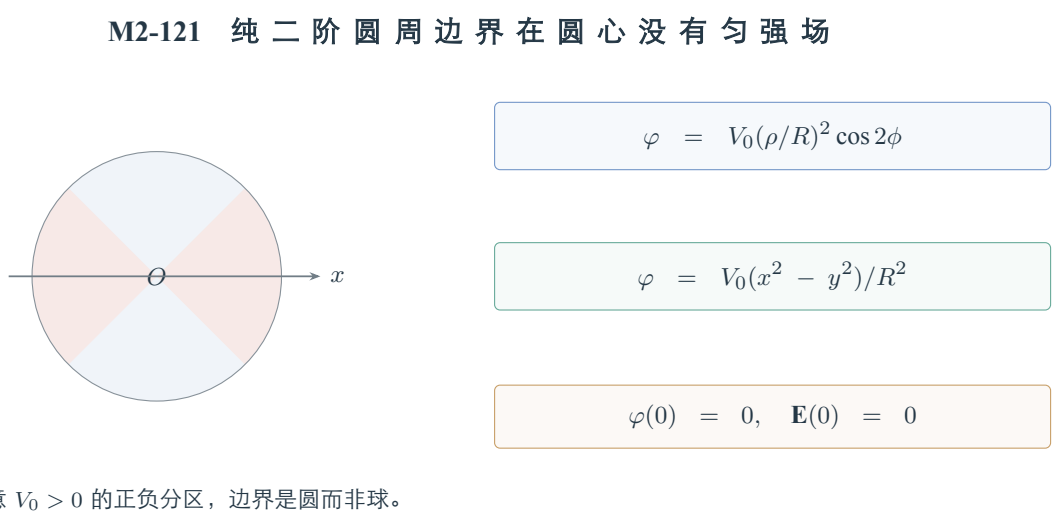


图 M2-121：纯二阶圆周边界在圆心没有匀强场

图 M2-121 的圆周正负分区呈二阶角向对称，正则径向因子必须是ρ^2。改写为x^2-y^2 后，对两个坐标求导都在原点消失；边界非零并不要求中心有匀强电场。

若

$$\varphi(R,\phi)=V_0\cos 2\phi,$$

则圆盘内唯一正则解为

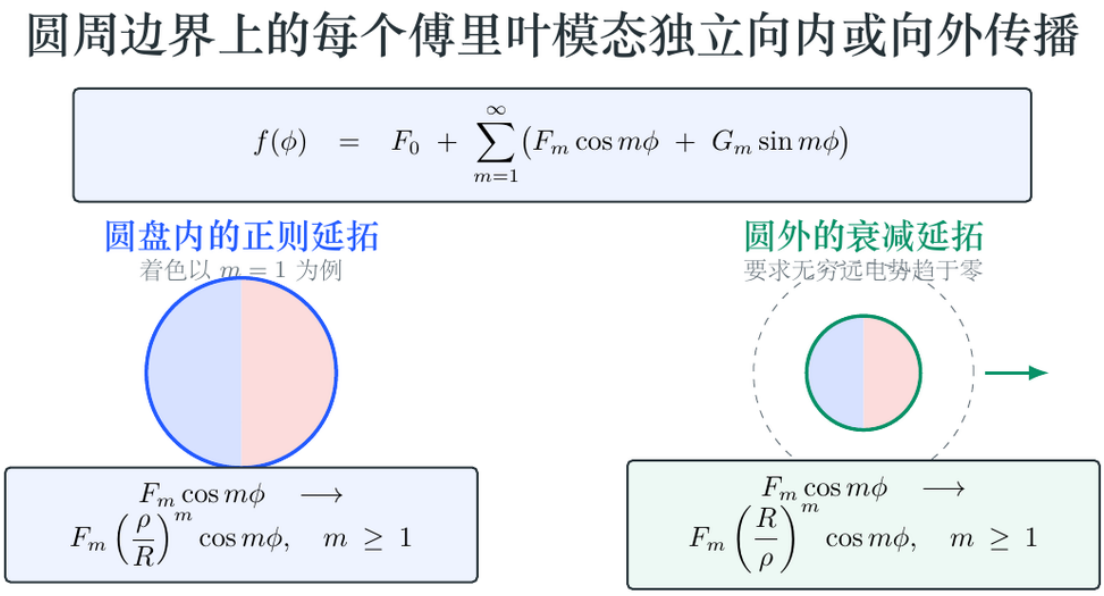
$$\boxed{\varphi(\rho,\phi)=V_0\left(\frac{\rho}{R}\right)^2\cos 2\phi}.$$

圆心处$\varphi=0$，且场也趋于零，说明纯四极边界不会在圆心产生匀强场。

2. 圆外的衰减解

若圆外无源，并要求$\rho\to\infty$ 时$\varphi\to 0$，则只允许$m\geq 1$ 的负次幂模态：

$$\boxed{\varphi_{\text{out}}(\rho,\phi)=\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{R}{\rho}\right)^m\left(F_m\cos m\phi+G_m\sin m\phi\right)}.$$



图示：圆周上的傅里叶模态分别按幂律向圆盘内或圆外延拓

这里没有F_0 项。原因是二维圆外区域中，不存在同时满足

$$\varphi(R) = F_0 \neq 0, \qquad \varphi(\infty) = 0$$

的有界轴对称调和函数：$m = 0$ 解只能是$A_0 + B_0 \ln\rho$。这反映了无限长孤立圆柱相对于无穷远的电容定义需要格外小心。

例 M2-122：有限外边界允许二维常值内边界

两根无限长同轴圆柱之间为无源真空，横截面是$R < \rho < b$，$0 < R < b$。内、外圆柱面分别保持常电势V_0 与零，系统与z、方位角无关。求圆环域内电势，核对两个边界，并说明为何本题零角模的径向解应包含对数。

解答

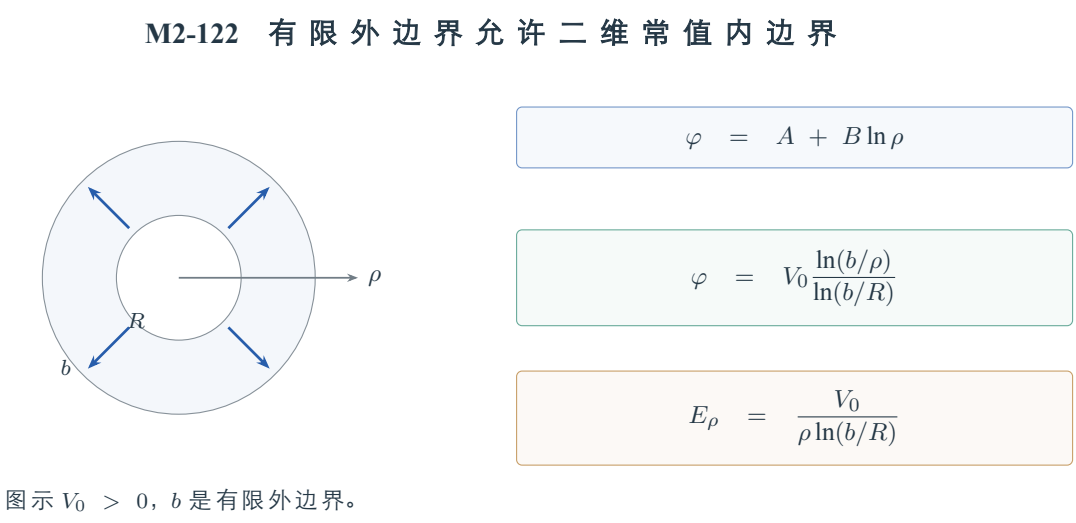


图 M2-122：有限外边界允许二维常值内边界

图 M2-122 的内圆柱保持V_0、有限外圆柱接地。零角模的两项为常量和对数，由两圆上的电势确定系数；无穷远极限会同时涉及电荷和电势约束，不能在两种固定量之间直接交换。

若希望半径R 的圆周保持常量电势V_0，通常必须引入有限外边界。例如在$R < \rho < b$ 的同轴圆环区域内规定

$$\varphi(R)=V_0,\qquad \varphi(b)=0,$$

则

$$\boxed{\varphi(\rho)=V_0\frac{\ln(b/\rho)}{\ln(b/R)}}.$$

当$b\to\infty$ 时，在固定电荷与固定电势之间不能简单互换极限。

三、圆柱边值问题的求解步骤

处理柱坐标分离变量题时，可以按以下顺序进行：

1. **确定解域**：圆盘内、圆外还是圆环；
2. **标出真实源**：原点是否存在对数、偶极或更高多极奇点；
3. **写出远场**：匀强场、多极背景或趋于零；
4. **利用对称性**：判断保留余弦项、正弦项还是两者都要；
5. **按端点行为筛径向项**；
6. **把边界函数展开为傅里叶级数并逐模匹配**；
7. **由电势求电场和表面电荷**；
8. **检查方程、边界、切向场、总电荷和极限行为**。

下面两个模型展示 “外部背景” 和 “内部真实奇点” 如何对同一套通解作出相反筛选。

四、接地圆柱置于匀强外电场

半径为R 的无限长接地导体圆柱，轴线沿z 方向。外加匀强电场为

$$\mathbf{E}_0=E_0\mathbf{e}_x.$$

求圆柱外部$\rho\ge R$ 的电势、电场和表面电荷密度。

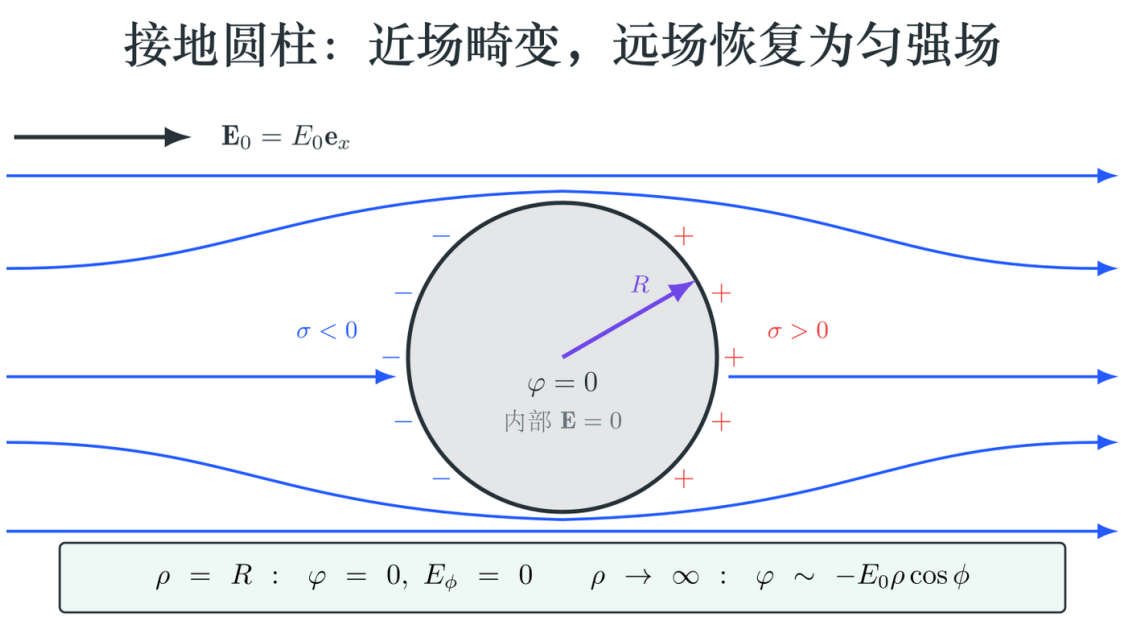
1. 定解条件

真实求解域为$\rho>R$，其中无自由电荷，所以满足拉普拉斯方程。边界条件为

$$\varphi(R,\phi)=0,$$

$$\varphi(\rho,\phi)\sim -E_0\rho\cos\phi,\qquad \rho\to\infty.$$

系统关于x 轴镜面对称，因此电势是ϕ 的偶函数，只保留余弦项。



图示：接地圆柱在沿正 x 方向匀强外场中的近场畸变、远场条件和感应电荷符号

2. 远场先锁定角模

远场只有

$$-E_0\rho\cos\phi$$

这一$m = 1$ 正次幂模态。导体的影响在远处必须衰减，因此感应修正只能取同一角模的负次幂：

$$\varphi(\rho,\phi) = -E_0\rho\cos\phi + \frac{C}{\rho}\cos\phi.$$

不出现$\ln\rho$，因为它会改变规定的远场，并对应额外净线电荷。也不出现$m \geq 2$ 项，因为圆周边界条件中没有相应角模。

3. 匹配接地边界

在$\rho = R$ 上，

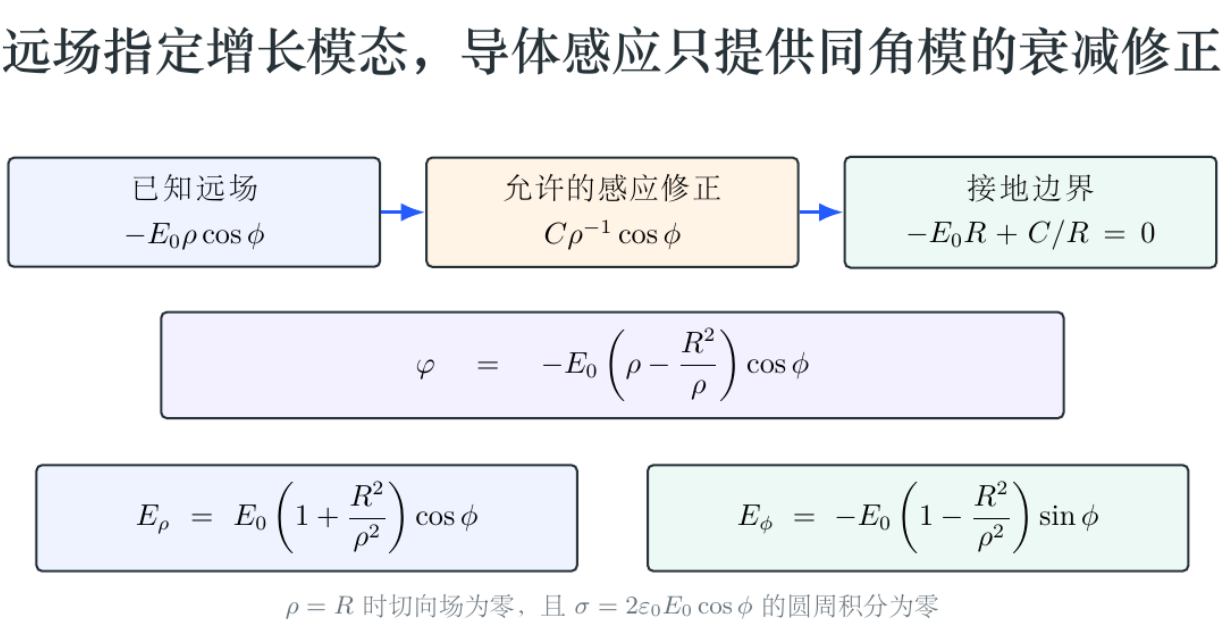
$$-E_0R\cos\phi + \frac{C}{R}\cos\phi = 0.$$

因此

$$C = E_0R^2.$$

最终电势为

$$\boxed{\varphi(\rho,\phi) = -E_0\left(\rho - \frac{R^2}{\rho}\right)\cos\phi, \qquad \rho \geq R}.$$



图示：外部圆柱解由匀强背景模态和同角模的衰减感应项组成

4. 电场分量

径向分量为

$$\begin{aligned} E_\rho &= -\frac{\partial\varphi}{\partial\rho} \\ &= \boxed{E_0\left(1 + \frac{R^2}{\rho^2}\right)\cos\phi}. \end{aligned}$$

方位角分量为

$$\begin{aligned} E_\phi &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi} \\ &= \boxed{-E_0\left(1 - \frac{R^2}{\rho^2}\right)\sin\phi}. \end{aligned}$$

在导体表面

$$E_\phi(R,\phi) = 0,$$

与静电平衡时导体表面切向场为零一致。

5. 面电荷密度与二维偶极矩

圆柱外表面从导体指向真空的法向为$+\mathbf{e}_\rho$。导体内部电场为零，所以

$$\sigma(\phi) = \varepsilon_0 E_\rho(R^+,\phi).$$

由

$$E_\rho(R^+,\phi) = 2E_0\cos\phi,$$

得到

$$\boxed{\sigma(\phi) = 2\varepsilon_0 E_0 \cos\phi}.$$

$\phi = 0$ 一侧带正电，$\phi = \pi$ 一侧带负电。每单位长度的总感应电荷为

$$\int_0^{2\pi} \sigma(\phi) R\, d\phi = 0.$$

感应修正势

$$\varphi_{\text{ind}} = \frac{E_0 R^2}{\rho}\cos\phi$$

与二维线偶极势

$$\frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 \rho}\cos\phi$$

比较，得到圆柱的感应二维偶极矩

$$\boxed{p_\ell = 2\pi\varepsilon_0 E_0 R^2}.$$

结果同时通过了五项检查：真实区域内调和、圆柱面接地、表面切向场为零、远处恢复匀强场、总感应电荷为零。

五、接地圆柱壳内的中心线偶极子

半径为R 的无限长接地圆柱壳内部处于真空。在轴线上放置理想二维线偶极子

$$\mathbf{p}_\ell = p_\ell \mathbf{e}_x.$$

求内腔$0 < \rho < R$ 中的电势、诱导电场和内表面感应电荷密度。

1. 真实奇点决定必须保留的项

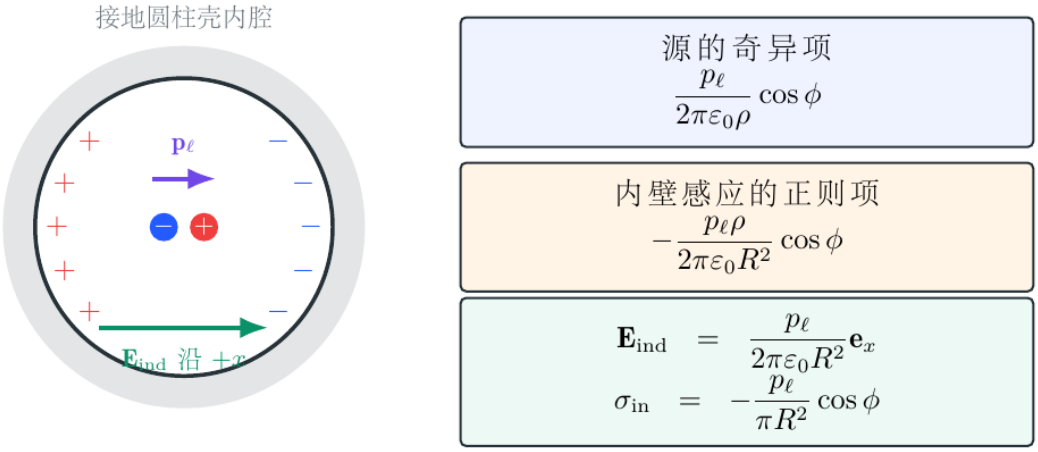
除原点外，内腔满足拉普拉斯方程。原点处的真实偶极奇点要求

$$\varphi(\rho,\phi) \sim \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0\rho}\cos\phi, \qquad \rho \to 0.$$

壳上感应电荷在原点附近产生的电势必须光滑。与$m = 1$ 奇异项具有相同角向结构的最低阶正则项是$\rho\cos\phi$，所以候选势写成

$$\varphi(\rho,\phi) = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0\rho}\cos\phi + A\rho\cos\phi.$$

中心线偶极子的奇异势由同一角模的正则项抵消边界值



图示：中心线偶极子的奇异势由圆柱内壁产生的同角模正则势抵消

2. 接地边界确定正则项

在$\rho = R$ 上要求$\varphi = 0$：

$$\frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 R}\cos\phi + AR\cos\phi = 0.$$

因此

$$A = -\frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 R^2}.$$

内腔电势为

$$\boxed{\varphi(\rho,\phi) = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{\rho}{R^2}\right)\cos\phi}.$$

第一项是原点真实线偶极子的奇异势，第二项是内壁感应电荷产生的正则势。

3. 诱导电场方向

感应势单独写成

$$\varphi_{\text{ind}} = -\frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 R^2}\rho\cos\phi = -\frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 R^2}x.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{ind}} = -\nabla\varphi_{\text{ind}} = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 R^2}\mathbf{e}_x}.$$

诱导电场沿$+x$ 方向，与$\mathbf{p}_\ell$ 同向。右侧靠近正线电荷的内壁感应负电，左侧靠近负线电荷的内壁感应正电；两侧感应电荷在中心产生的电场都沿$+x$ 方向。

4. 内壁面电荷密度

总电场分量为

$$\boxed{E_\rho = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\rho^2}+\frac{1}{R^2}\right)\cos\phi},$$

$$\boxed{E_\phi = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\rho^2}-\frac{1}{R^2}\right)\sin\phi}.$$

在$\rho = R$ 上，

$$E_\phi(R^-,\phi) = 0,$$

再次满足导体表面切向场为零。

对圆柱壳内表面，从导体指向真空内腔的法向是

$$\mathbf{n} = -\mathbf{e}_\rho.$$

因此不能直接写$\sigma = \varepsilon_0 E_\rho$，而应写

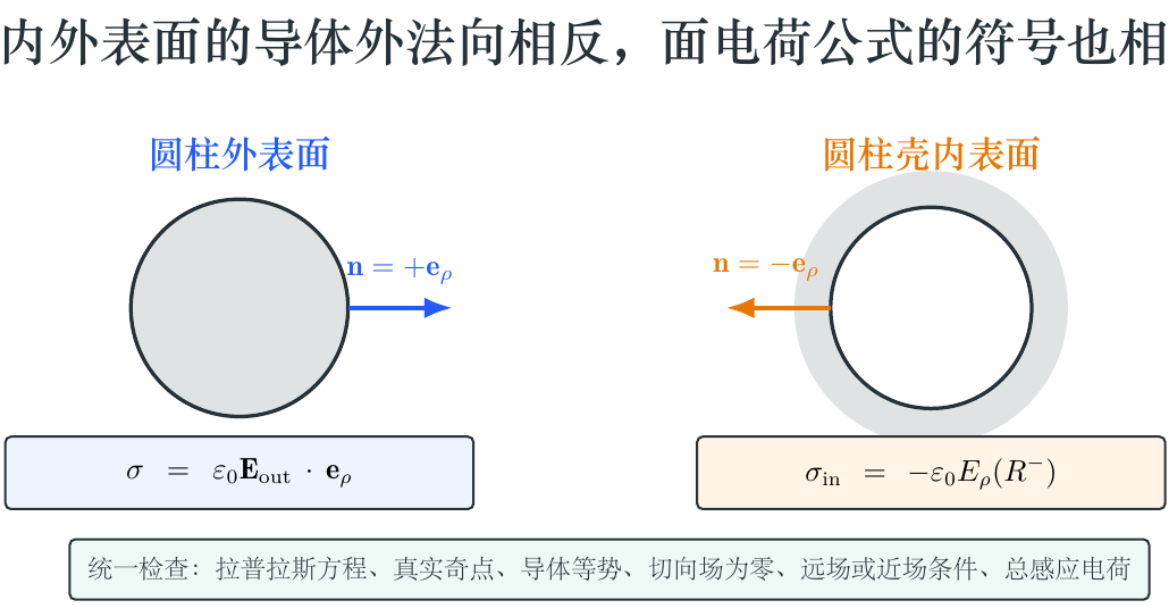
$$\sigma_{\text{in}} = \varepsilon_0 \mathbf{E}(R^-)\cdot\mathbf{n} = -\varepsilon_0 E_\rho(R^-,\phi).$$

由于

$$E_\rho(R^-,\phi) = \frac{p_\ell}{\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\phi,$$

得到

$$\boxed{\sigma_{\text{in}}(\phi) = -\frac{p_\ell}{\pi R^2}\cos\phi}.$$



图示：圆柱外表面和圆柱壳内表面从导体指向真空的法向相反

在$\phi = 0$ 处$\sigma_{\text{in}} < 0$，与内壁靠近正线电荷的一侧感应负电一致。总感应电荷为

$$\int_0^{2\pi} \sigma_{\text{in}} R\, d\phi = 0,$$

与中心偶极子的净线电荷为零相符。

六、两类圆柱题的对照

项目	圆柱外的匀强背景	圆柱壳内的中心偶极子
真实求解域	$\rho > R$	$0 < \rho < R$
必须保留的已知项	$-E_0\rho\cos\phi$	$p_\ell\cos\phi/(2\pi\varepsilon_0\rho)$
该项的来源	无穷远背景	原点真实奇点
导体产生的修正	$+E_0R^2\cos\phi/\rho$	$-p_\ell\rho\cos\phi/(2\pi\varepsilon_0R^2)$
表面法向	$+\mathbf{e}_\rho$	$-\mathbf{e}_\rho$
总感应电荷	0	0

两题都只含$m=1$余弦模态，但筛项方向正好相反。决定正幂或负幂去留的不是“导体在里面还是外面”这一句话，而是已知背景、真实奇点和求解域端点行为。

七、柱坐标解的端点条件

1. **把三维点偶极公式用于二维线偶极。**
   二维线偶极势按$1/\rho$衰减，系数为$p_\ell/(2\pi\varepsilon_0)$；三维点偶极势按$1/r^2$衰减。
2. **看到ρ^{-m}发散就一律删除。**
   若原点处有真实多极源，该发散正是必须保留的物理奇点。
3. **认为圆外问题只能保留负次幂。**
   已知远场可以包含ρ^m；需要衰减的是导体造成的修正，而不是给定背景本身。
4. **遗漏$m=0$的$\ln\rho$。**
   同轴圆柱、电容器和线电荷问题往往由对数项主导。
5. **遗漏E_ϕ中的$1/\rho$。**
6. **内壁仍取$+\mathbf{e}_\rho$为导体外法向。**
   圆柱壳内表面从导体指向真空内腔的法向是$-\mathbf{e}_\rho$。
7. **把感应势的符号直接当作感应场方向。**
   若$\varphi_{\text{ind}}=-Cx$，则$\mathbf{E}_{\text{ind}}=+C\mathbf{e}_x$。
8. **在二维圆外区域随意同时规定非零常量边界势和无穷远零势。**
   轴对称解只有$A+B\ln\rho$，必须检查这两个条件是否相容。

八、练习与解答

作业一：圆盘内的一般低阶边界

题号：M2-123

层级：复赛　　**方法：**分离变量、边值问题

在与第三坐标无关的真空圆盘$0 \le \rho < R$内没有电荷或原点奇性。采用$x=\rho\cos\phi, y=\rho\sin\phi$，圆周电势为$V_0+V_1\cos\phi+V_2\sin 2\phi$，其中$R>0$，$V_0, V_1, V_2$为已知常量。求整个圆盘内有限、单值的电势，并用直角坐标或正则极限求圆心电场。

解答

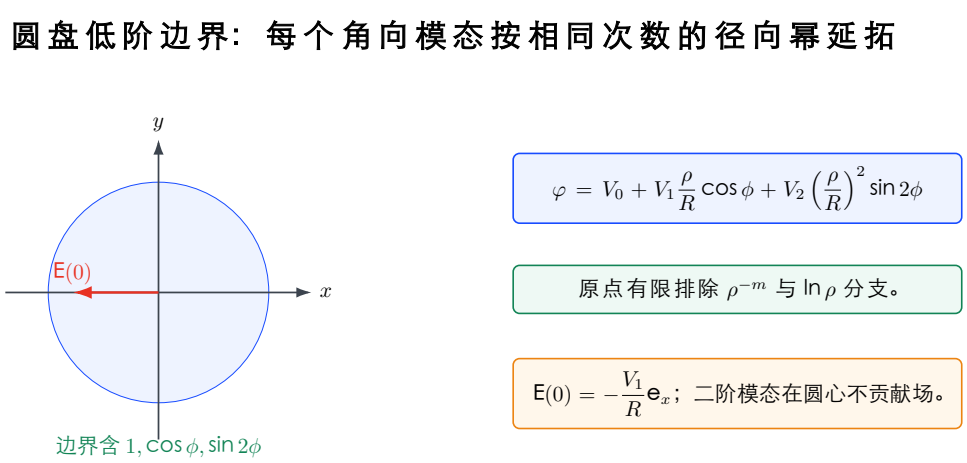


图 M2-123：圆盘内的一般低阶边界

图 M2-123 的圆周数据分成零阶、一次余弦和二次正弦三部分。每部分向圆心延伸时分别配$1,\rho,\rho^2$；求中心场时只有一次部分保留非零梯度，二次部分只从局部场梯度进入。

边界包含$m=0$、$m=1$ 余弦和$m=2$ 正弦模态。圆盘内要求原点有限，因此各模态按$(\rho/R)^m$ 向内延拓：

$$\boxed{\varphi(\rho,\phi)=V_0+V_1\frac{\rho}{R}\cos\phi+V_2\left(\frac{\rho}{R}\right)^2\sin 2\phi}.$$

利用

$$\rho\cos\phi=x,\qquad \rho^2\sin 2\phi=2xy,$$

可写成

$$\varphi(x,y)=V_0+\frac{V_1}{R}x+\frac{2V_2}{R^2}xy.$$

于是

$$\mathbf{E}=-\nabla\varphi=-\left(\frac{V_1}{R}+\frac{2V_2}{R^2}y\right)\mathbf{e}_x-\frac{2V_2}{R^2}x\,\mathbf{e}_y.$$

在圆心

$$\boxed{\mathbf{E}(0)=-\frac{V_1}{R}\mathbf{e}_x}.$$

只有$m=1$ 边界模态能在圆心留下非零匀强场；$m\ge 2$ 模态在圆心的场为零。

作业二：接地圆柱在匀强外场中

题号：M2-124

层级：复赛　　**方法：**分离变量、边值问题

无限长接地导体圆柱半径为$R>0$，轴线为z 轴，柱外为真空。远处施加匀强场$\mathbf{E}_\infty=E_0\mathbf{e}_x$，$E_0>0$；以外加势$-E_0\rho\cos\phi$ 为参考，要求感应附加势在无穷远衰减。求柱外电势、柱面的感应自由面电荷密度，以及单位轴向长度的等效诱导二维偶极矩，并说明它的方向。

解答

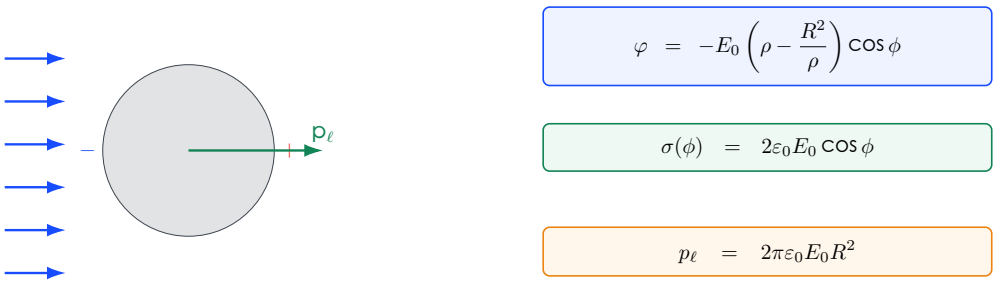


图 M2-124：接地圆柱在匀强外场中

图 M2-124 的导体圆周是零势边界，远处是沿x 的匀强背景。分别保留增长的一阶背景与衰减的一阶反应项，使它们在圆周抵消；取外法向导数再得到有正负分区、总量为零的感应面电荷。

无穷远背景锁定$m = 1$ 正次幂项，感应修正必须衰减且具有相同角模：

$$\varphi = -E_0\rho\cos\phi + \frac{C}{\rho}\cos\phi.$$

接地边界给出

$$-E_0R + \frac{C}{R} = 0,$$

故

$$C = E_0R^2.$$

电势为

$$\boxed{\varphi = -E_0\left(\rho - \frac{R^2}{\rho}\right)\cos\phi}.$$

径向电场为

$$E_\rho = E_0\left(1 + \frac{R^2}{\rho^2}\right)\cos\phi.$$

外表面法向为$+\mathbf{e}_\rho$，所以

$$\boxed{\sigma(\phi) = \varepsilon_0 E_\rho(R^+, \phi) = 2\varepsilon_0 E_0\cos\phi}.$$

感应势与

$$\varphi_{\text{dip}} = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0\rho}\cos\phi$$

比较，得到

$$\boxed{p_\ell = 2\pi\varepsilon_0 E_0 R^2}.$$

并且

$$\int_0^{2\pi} \sigma R\, d\phi = 0.$$

作业三：接地圆柱壳内的中心线偶极子

题号：M2-125

层级：复赛　　**方法：**分离变量、多极展开

半径为$R>0$的无限长接地导体圆柱壳内为真空，轴线为z轴。在轴线上置一理想线电偶极源，单位轴向长度的偶极矩为$\mathbf{p}_\ell = p_\ell \mathbf{e}_x$。它在未放置导体时的二维源势为$p_\ell \cos\phi/(2\pi\varepsilon_0\rho)$。求$0<\rho<R$内的电势、内壁感应面电荷密度，以及轴线上由感应电荷产生的有限电场；最后一项不包含线偶极源自身的奇异场。

解答

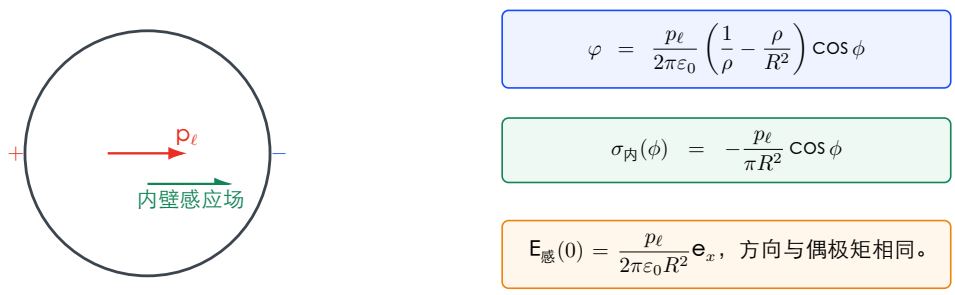


图 M2-125：接地圆柱壳内的中心线偶极子

图 M2-125 的中心线偶极产生允许的轴线奇点，不能因为在原点发散就把真实源项删去。再补一个正则的一阶调和项，使圆柱内壁电势为零；内壁密度和中心附近感应场都应从这一补项及边界导数读取。

真实偶极奇点给出

$$\frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0\rho}\cos\phi.$$

内壁感应电荷在原点附近产生正则势，且只需同一$m=1$角模：

$$\varphi = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0\rho}\cos\phi + A\rho\cos\phi.$$

由$\varphi(R,\phi)=0$，

$$A = -\frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 R^2}.$$

所以

$$\boxed{\varphi = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{\rho}{R^2}\right)\cos\phi}.$$

感应势为

$$\varphi_{\text{ind}} = -\frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 R^2}x,$$

故

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{ind}} = \frac{p_\ell}{2\pi\varepsilon_0 R^2}\mathbf{e}_x}.$$

方向沿$+x$，与偶极矩同向。

壁面内侧的径向场为

$$E_\rho(R^-,\phi) = \frac{p_\ell}{\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\phi.$$

内表面从导体指向真空的法向为$-\mathbf{e}_\rho$，因此

$$\boxed{\sigma_{\text{in}}(\phi) = -\varepsilon_0 E_\rho(R^-,\phi) = -\frac{p_\ell}{\pi R^2}\cos\phi}.$$

右侧感应负电、左侧感应正电，且总感应电荷为零。

作业四：同轴圆柱电容器

题号：M2-126

层级：复赛　　**方法：**分离变量、边值问题

无限长同轴导体圆柱的半径分别为a,b，$0<a<b$，两者之间为真空且没有体电荷。内、外圆柱分别保持常电势V_a, V_b。求$a<\rho<b$的电势和电场，并由单位长度电荷与电势差的关系求单位长度电容；写明径向正方向及电势差的次序。

解答

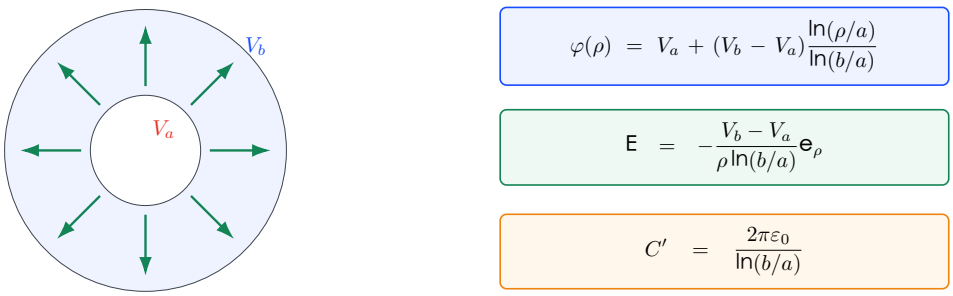


图 M2-126：同轴圆柱电容器

图 M2-126 的同轴几何消去方位角依赖，径向通解为$A+B\ln\rho$。两圆分别给定V_a, V_b，电场取其差的符号；把单位长度电荷除以电势差时，公用的对数半径比决定C'。

系统轴对称，只保留$m=0$ 模态：

$$\varphi = A + B\ln\rho.$$

由

$$A + B\ln a = V_a,$$

$$A + B\ln b = V_b,$$

相减得到

$$B = \frac{V_b - V_a}{\ln(b/a)}.$$

因此

$$\boxed{\varphi(\rho) = V_a + (V_b - V_a)\frac{\ln(\rho/a)}{\ln(b/a)}}.$$

电场为

$$\boxed{\mathbf{E} = -\frac{d\varphi}{d\rho}\mathbf{e}_\rho = \frac{V_a - V_b}{\rho\ln(b/a)}\mathbf{e}_\rho}.$$

设内导体每单位长度电荷为λ。由高斯定理

$$E_\rho(\rho)\,2\pi\rho = \frac{\lambda}{\varepsilon_0},$$

所以

$$\lambda = \frac{2\pi\varepsilon_0(V_a - V_b)}{\ln(b/a)}.$$

每单位长度电容为

$$\boxed{C' = \frac{\lambda}{V_a - V_b} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}}.$$

作业五：任意阶外部背景模态

题号：M2-127

层级：复赛　　**方法：**分离变量、边值问题

无限长接地导体圆柱半径为$R>0$，柱外为与z 无关的无源真空。给定远处背景势$\varphi_\infty = -K\rho^m\cos m\phi$，其中$m\geq 1$ 为整数、K 为有适当量纲的常量。要求感应附加势随$\rho\to\infty$ 衰减。求柱外电势和柱面自由面电荷密度，说明角向周期性与远处条件如何筛选径向项。

解答

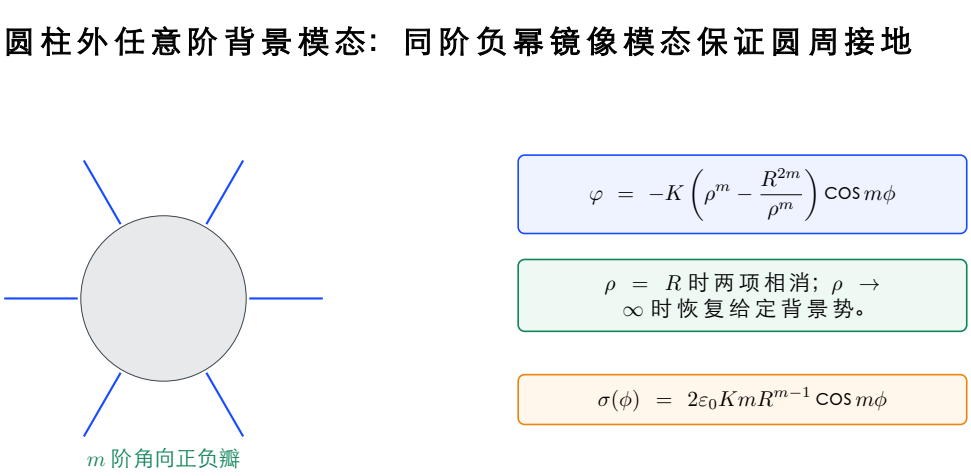


图 M2-127：任意阶外部背景模态

图 M2-127 的外部背景保留增长的m 阶项，导体反应则选同阶衰减项。令两者在$\rho = R$ 恰好抵消，随后沿径向求导得到表面密度；背景阶数大于 1 时，不能把它误称为远处匀强场。

背景只有m 阶余弦模态。导体产生的衰减修正必须具有相同角模，因此

$$\varphi = -K\rho^m \cos m\phi + C\rho^{-m}\cos m\phi.$$

由$\varphi(R,\phi) = 0$，

$$-KR^m + CR^{-m} = 0,$$

所以

$$C = KR^{2m}.$$

圆柱外电势为

$$\boxed{\varphi = -K\left(\rho^m - \frac{R^{2m}}{\rho^m}\right)\cos m\phi}.$$

径向电场为

$$\begin{aligned} E_\rho &= -\frac{\partial\varphi}{\partial\rho} \\ &= Km\left(\rho^{m-1} + R^{2m}\rho^{-m-1}\right)\cos m\phi. \end{aligned}$$

在$\rho = R$ 上，

$$E_\rho(R^+,\phi) = 2mKR^{m-1}\cos m\phi.$$

故表面电荷密度为

$$\boxed{\sigma(\phi) = 2m\varepsilon_0 KR^{m-1}\cos m\phi}.$$

当$m=1$、$K=E_0$ 时，立即退化为匀强外场中的接地圆柱结果。

角模由源和边界确定，径向幂次由解域端点确定，系数由圆周边界逐模匹配。下一附录从变量分离、周期性和欧拉方程出发，推导这里使用的二维柱坐标通解。

专题十九附录：二维柱坐标拉普拉斯方程通解的推导（拔高选讲）

本附录严格推导二维柱坐标下拉普拉斯方程的通解，并说明这套通解成立所需的几何条件。

设电荷分布、介质和边界条件沿z 方向完全平移不变，且相应的定解条件足以保证解的唯一性，则

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z}=0.$$

无源区域中的电势只依赖(ρ,ϕ)，满足

$$\boxed{\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho\frac{\partial \varphi}{\partial \rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2}=0}.$$

严格推导需要依次回答四个问题：

1. 分离常数为何非负；
2. 完整圆周中角向本征值为何是整数平方；
3. $m=0$ 时为何出现$\ln\rho$；
4. 一个乘积解为何最终能扩展为四组独立系数。

一、变量分离与一般分离常数

先寻找非零乘积形式的特解

$$\varphi(\rho,\phi)=R(\rho)\Phi(\phi).$$

代入拉普拉斯方程：

$$\frac{\Phi}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right)+\frac{R}{\rho^2}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}=0.$$

在$R\Phi\neq 0$ 的局部区间内，两边乘以$\rho^2/(R\Phi)$：

$$\frac{\rho}{R}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right)+\frac{\Phi''}{\Phi}=0.$$

第一项只依赖ρ，第二项只依赖ϕ。若等式对所有(ρ,ϕ) 成立，则两项必须分别为常量。暂时不预设常量的符号，定义

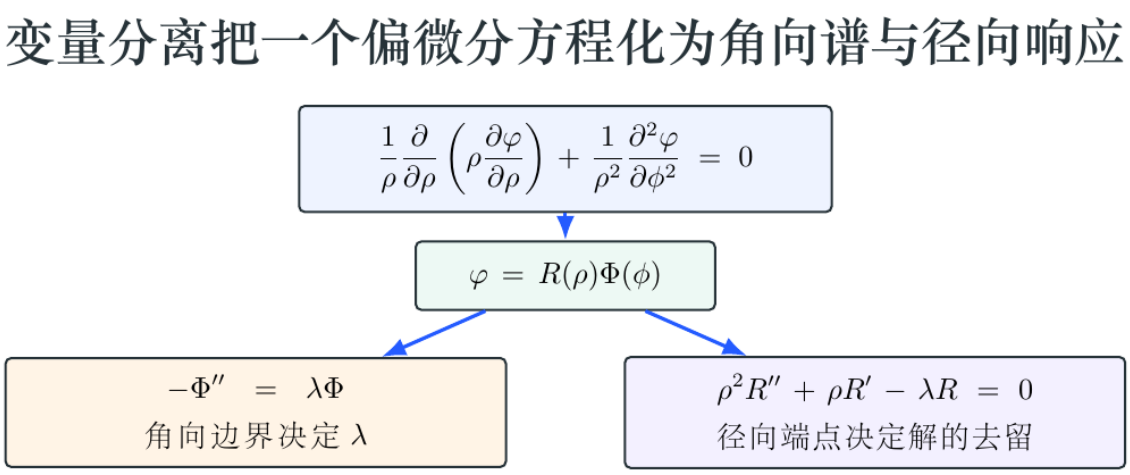
$$\boxed{-\frac{\Phi''}{\Phi}=\frac{\rho}{R}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right)=\lambda}.$$

于是得到角向本征方程

$$\boxed{-\Phi''=\lambda\Phi},$$

以及径向方程

$$\boxed{\rho^2R''+\rho R'-\lambda R=0}.$$



图示：二维柱坐标拉普拉斯方程分离为角向本征问题和径向响应问题

在Φ 或R 的孤立零点处，上述除法形式不能直接使用，但分离所得常微分方程的解可由连续性延拓过去，因此不影响最终本征函数。

二、完整圆周中的角向本征谱

本节首先假定求解域包含完整圆周，即ϕ 与$\phi+2\pi$ 表示同一空间方向。电势是单值标量，因此

$$\Phi(\phi+2\pi)=\Phi(\phi).$$

对光滑本征函数，其导数也必须首尾相接：

$$\Phi'(\phi+2\pi)=\Phi'(\phi).$$

1. 分离常数必定非负

从

$$-\Phi''=\lambda\Phi$$

出发，设Φ 为实函数。两边乘以Φ 并在一个周期上积分：

$$-\int_0^{2\pi}\Phi\Phi''\,d\phi=\lambda\int_0^{2\pi}\Phi^2\,d\phi.$$

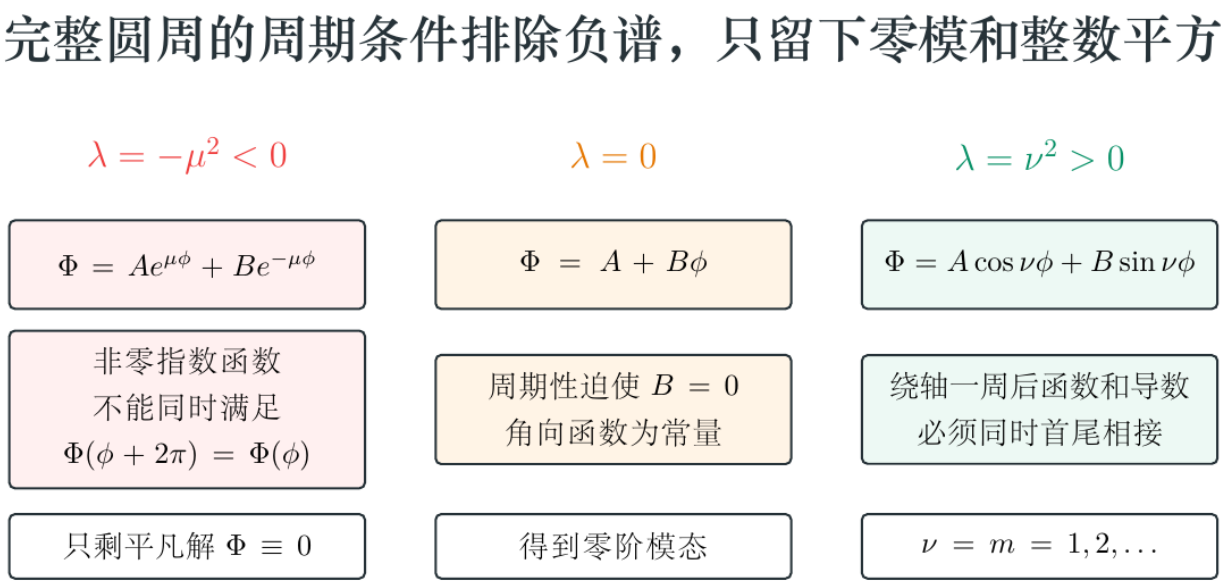
对左边分部积分：

$$-\int_0^{2\pi}\Phi\Phi''\,d\phi=-\left[\Phi\Phi'\right]_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}(\Phi')^2\,d\phi.$$

周期边界使边界项为零，所以

$$\boxed{\lambda = \frac{\displaystyle\int_0^{2\pi} (\Phi')^2\, d\phi}{\displaystyle\int_0^{2\pi} \Phi^2\, d\phi} \geq 0}.$$

只要Φ 不是恒零函数，分母为正。由此严格排除$\lambda < 0$ 的非平凡周期解。



图示：负分离常数、零分离常数和正分离常数在周期条件下的不同结局

2. 零本征值

当$\lambda = 0$ 时，

$$\Phi'' = 0,$$

故

$$\Phi = A + B\phi.$$

周期性要求

$$A + B(\phi + 2\pi) = A + B\phi,$$

所以$B = 0$。零模的角向函数只能是常量。

例 M2-128：零角模对应对数径向解

在二维圆环$a < \rho < b$ 中，$0 < a < b$，无源电势与方位角无关，满足$\rho^{-1}(\rho\varphi')' = 0$。直接求这个零角模的径向通解，并与非零角模$m \geq 1$ 的两支幂函数作比较；解释为何不能把非零阶公式简单令$m = 0$ 后仍当作两个独立解。

解答

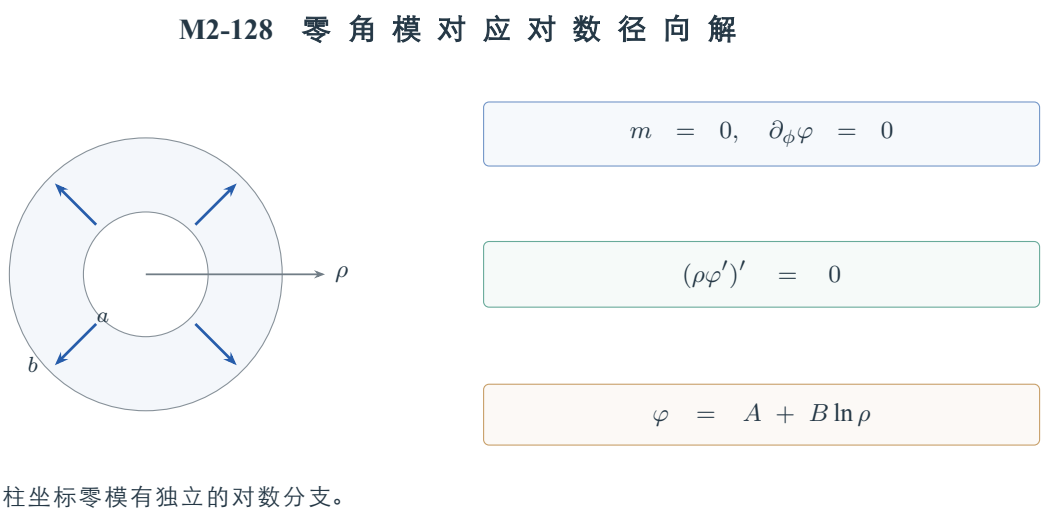


图 M2-128：零角模对应对数径向解

图 M2-128 的两条同心圆不随方位变化，因而属于$m=0$。径向方程积分一次给$\rho\varphi'$ 为常数，再积分才得到对数；非零角模的两种幂在这里合并，需单独处理零模。

同轴圆柱电容器的电势与ϕ 无关，正是$m=0$ 角模；其径向部分不是幂函数，而是下一节得到的$A+B\ln\rho$。

3. 正本征值与整数谱

当$\lambda>0$ 时，记

$$\lambda=\nu^2,\qquad \nu>0.$$

角向通解为

$$\Phi(\phi)=A\cos\nu\phi+B\sin\nu\phi.$$

在$\phi=0$ 与$\phi=2\pi$ 处匹配函数和导数，可写成

$$\begin{pmatrix}\cos 2\pi\nu & \sin 2\pi\nu\\ -\sin 2\pi\nu & \cos 2\pi\nu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}.$$

若$(A,B)\neq(0,0)$，系数矩阵减去单位矩阵后的行列式必须为零：

$$\begin{aligned}0&=\begin{vmatrix}\cos 2\pi\nu-1 & \sin 2\pi\nu\\ -\sin 2\pi\nu & \cos 2\pi\nu-1\end{vmatrix}\\&=(\cos 2\pi\nu-1)^2+\sin^2 2\pi\nu\\&=2(1-\cos 2\pi\nu).\end{aligned}$$

因此

$$\cos 2\pi\nu=1,$$

即

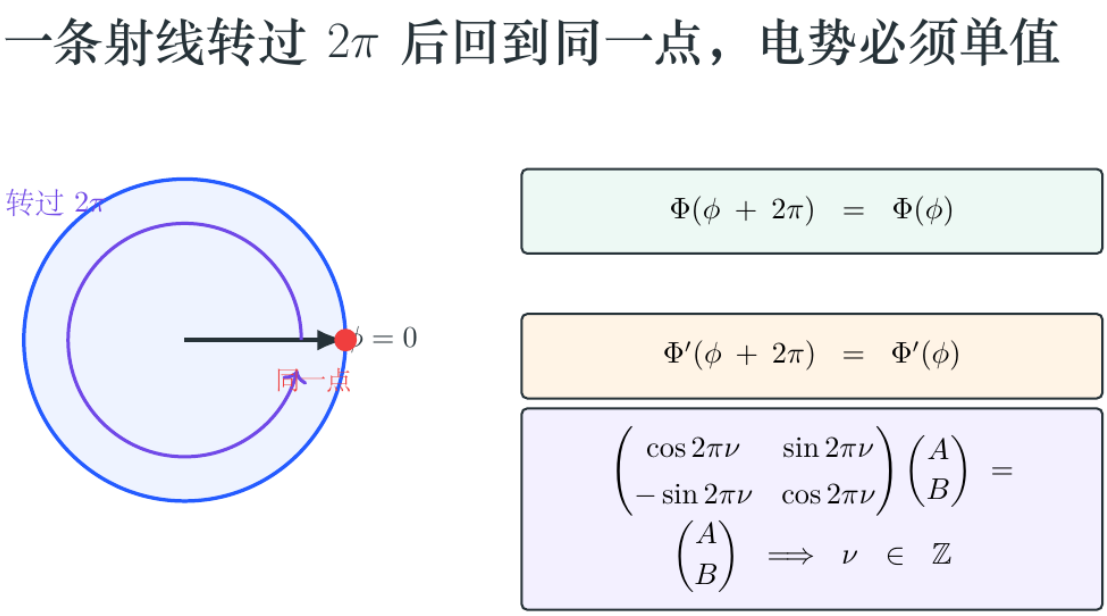
$$\nu \in \mathbb{Z}.$$

正负整数产生相同的实函数空间，所以只需取

$$\boxed{m = 1, 2, 3, \ldots}.$$

对应角向本征函数为

$$\boxed{\cos m\phi, \qquad \sin m\phi}.$$



图示：方位角转过二 π 回到同一点使角向本征值成为整数

4. 正交性

不同角模在$[0, 2\pi]$ 上正交：

$$\int_0^{2\pi} \cos m\phi \cos n\phi \, d\phi = \pi\delta_{mn}, \qquad m, n \geq 1,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin m\phi \sin n\phi \, d\phi = \pi\delta_{mn},$$

$$\int_0^{2\pi} \sin m\phi \cos n\phi \, d\phi = 0.$$

零模满足

$$\int_0^{2\pi} 1 \, d\phi = 2\pi,$$

并且与所有非零角模正交。正交性使圆周边界上的每个傅里叶模态可以独立匹配。

三、径向方程与对数坐标

对$m \geq 0$，径向方程为

$$\rho^2 R'' + \rho R' - m^2 R = 0.$$

令

$$s = \ln \rho, \qquad \rho = e^s.$$

把$R(\rho)$看成$R(s)$，则

$$\frac{dR}{d\rho} = \frac{1}{\rho}\frac{dR}{ds},$$

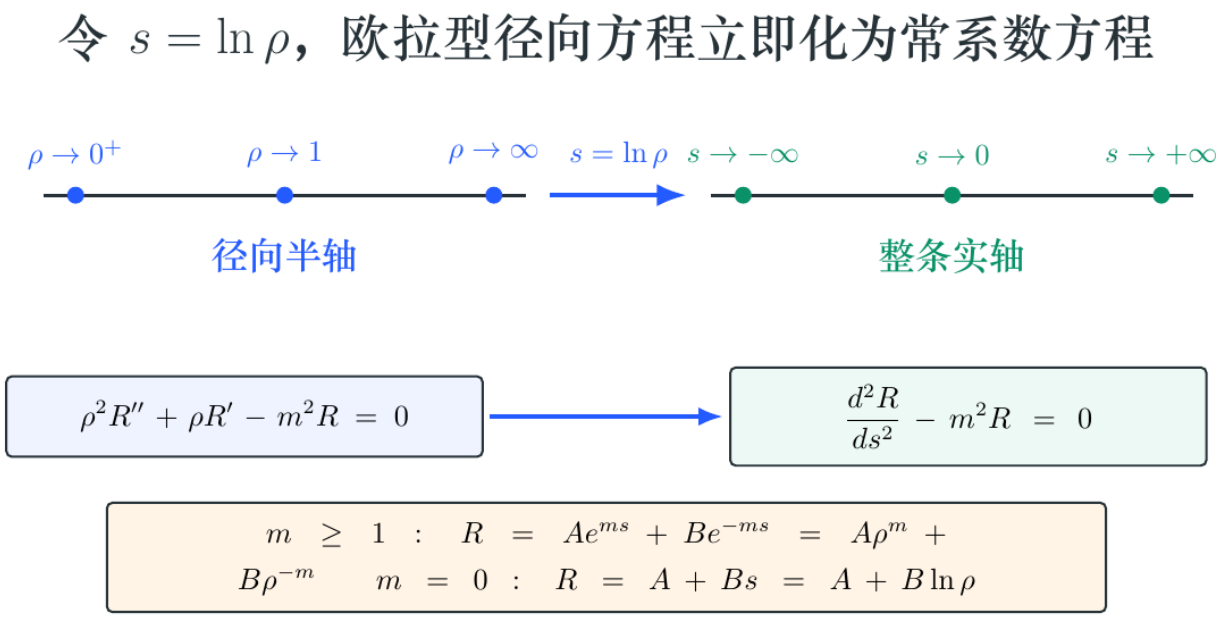
$$\frac{d^2R}{d\rho^2} = \frac{1}{\rho^2}\left(\frac{d^2R}{ds^2} - \frac{dR}{ds}\right).$$

因此

$$\rho^2 R'' + \rho R' = \frac{d^2R}{ds^2}.$$

径向方程化为常系数方程

$$\boxed{\frac{d^2R}{ds^2} - m^2 R = 0}.$$



图示：对数坐标把径向半轴映成实轴并把欧拉型方程化为常系数方程

1. 非零角模

当$m \geq 1$时，

$$R = Ae^{ms} + Be^{-ms}.$$

代回$s = \ln \rho$：

$$\boxed{R_m(\rho) = A_m\rho^m + B_m\rho^{-m}}.$$

2. 零角模

当$m = 0$时，

$$\frac{d^2R}{ds^2} = 0,$$

所以

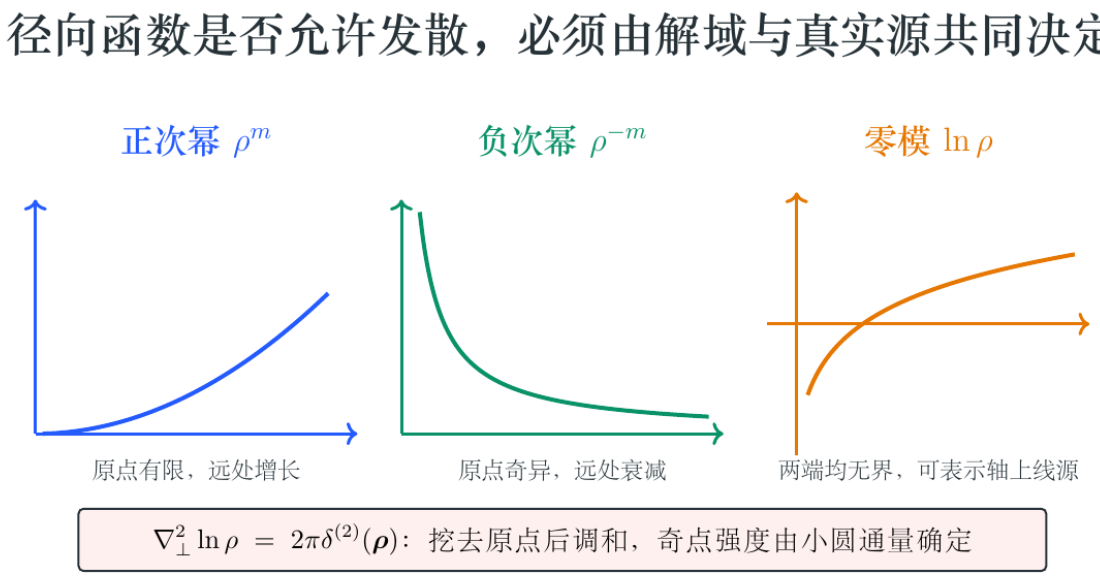
$$R = A + Bs.$$

恢复ρ：

$$\boxed{R_0(\rho) = A_0 + B_0 \ln\rho}.$$

这比“重根时补一个对数解”的口诀更直接：$\ln\rho$只是对数坐标中线性函数s的原变量表达。

3. 端点行为



图示：正次幂、负次幂和对数零模在原点与无穷远处的行为

径向函数	$\rho \to 0$	$\rho \to \infty$	常见物理来源
1	有限	有限	零阶参考电势
$\ln\rho$	发散	发散	轴上线电荷或圆环区域零模
ρ^m	趋于零	增长	外部边界或给定远场
ρ^{-m}	发散	趋于零	原点附近二维多极源或外域衰减修正

“发散”本身不是删除某项的充分理由。若发散点位于真实求解域之外，或者它就是题目给定的真实源，该项必须保留。

4. 对数项与线电荷奇点

在$\rho \neq 0$处，

$$\nabla_\perp^2 \ln\rho = 0.$$

但以原点为中心取半径a的小圆，外法向导数为

$$\frac{\partial \ln\rho}{\partial n} = \frac{1}{a}.$$

因此

$$\oint_{\rho=a} \nabla \ln\rho \cdot \mathbf{n}\, dl = \frac{1}{a}(2\pi a) = 2\pi.$$

所以在分布意义下

$$\boxed{\nabla_\perp^2 \ln\rho = 2\pi\delta^{(2)}(\rho)}.$$

无限长线电荷的电势

$$\varphi = -\frac{\lambda_\ell}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{\rho}{\rho_0}$$

满足

$$\nabla_\perp^2\varphi = -\frac{\lambda_\ell}{\varepsilon_0}\delta^{(2)}(\rho),$$

正好对应三维泊松方程在每单位轴向长度上的二维形式。

四、为何每个非零角模有四个独立系数

若只写一个乘积

$$(A\rho^m + B\rho^{-m})(C\cos m\phi + D\sin m\phi),$$

展开后四个系数为AC, AD, BC, BD，它们彼此受同一组A, B, C, D的乘积关系约束。这只是一个分离特解族，还不是该本征值下最一般的线性组合。

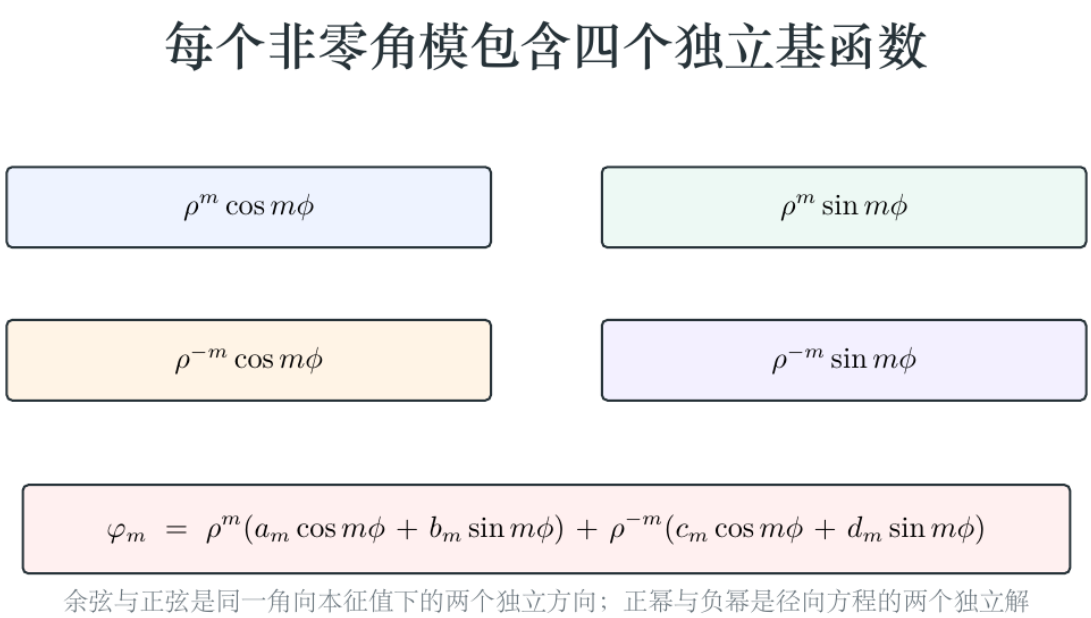
拉普拉斯方程是线性的。对同一个$m \geq 1$，以下四个函数分别都是解：

$$\rho^m\cos m\phi, \qquad \rho^m\sin m\phi,$$

$$\rho^{-m}\cos m\phi, \qquad \rho^{-m}\sin m\phi.$$

它们线性独立，因此必须允许四个独立系数：

$$\boxed{\begin{aligned}\varphi_m(\rho,\phi) = {}& \rho^m\,(a_m\cos m\phi + b_m\sin m\phi)\\ &+ \rho^{-m}\,(c_m\cos m\phi + d_m\sin m\phi).\end{aligned}}$$



图示：每个非零角模由两个径向解和两个角向解组成四个独立基函数

再加入$m = 0$的两个径向解，得到完整圆周上的二维柱坐标通解：

$$\boxed{\begin{aligned}\varphi(\rho,\phi) = A_0 + B_0 \ln\rho \\ + \sum_{m=1}^{\infty} [\rho^m(a_m \cos m\phi + b_m \sin m\phi) + \rho^{-m}(c_m \cos m\phi + d_m \sin m\phi)]\,.\end{aligned}}$$

这套展开适用于不跨越源和材料界面的连通无源区域。若区域被面电荷、介质界面或其他奇点分割，应在每个光滑子区域分别展开，再用界面条件连接。

五、傅里叶完备性与边界系数

设圆周$\rho = R$上的第一类边界数据为$f(\phi)$。若f分段光滑，它可展开为

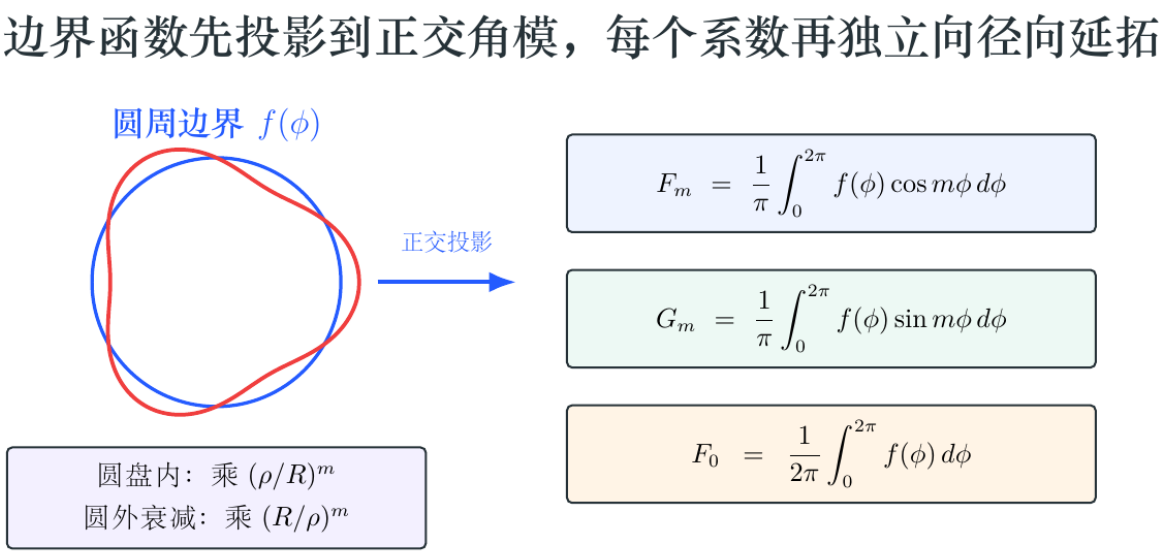
$$f(\phi) = F_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (F_m \cos m\phi + G_m \sin m\phi)\,,$$

其中

$$\boxed{F_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\,d\phi}\,,$$

$$\boxed{F_m = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\cos m\phi\,d\phi}\,,$$

$$\boxed{G_m = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\sin m\phi\,d\phi}\,.$$



图示：圆周边界函数通过正交投影得到各个傅里叶模态系数

1. 圆盘内的正则延拓

若$0 \le \rho < R$ 内无源且原点有限，只保留1 和ρ^m：

$$\boxed{\varphi(\rho,\phi) = F_0 + \sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{R}\right)^m (F_m\cos m\phi + G_m \sin m\phi).}$$

当$\rho < R$ 时，因子$(\rho/R)^m$ 使高阶项快速衰减，因此即使边界函数有尖锐变化，内部任一点的级数通常比边界级数收敛得更好。

例 M2-129：三阶边界与三次径向幂配对

二维无源真空圆盘半径为$R > 0$，圆心为原点，ϕ 为从$+x$ 轴起算的方位角。圆周电势为$\varphi(R,\phi) = V_0 + V_3\cos 3\phi$，要求盘内无奇性且电势单值。求盘内电势，并指出常值部分和三阶角模各自的径向形式。

解答

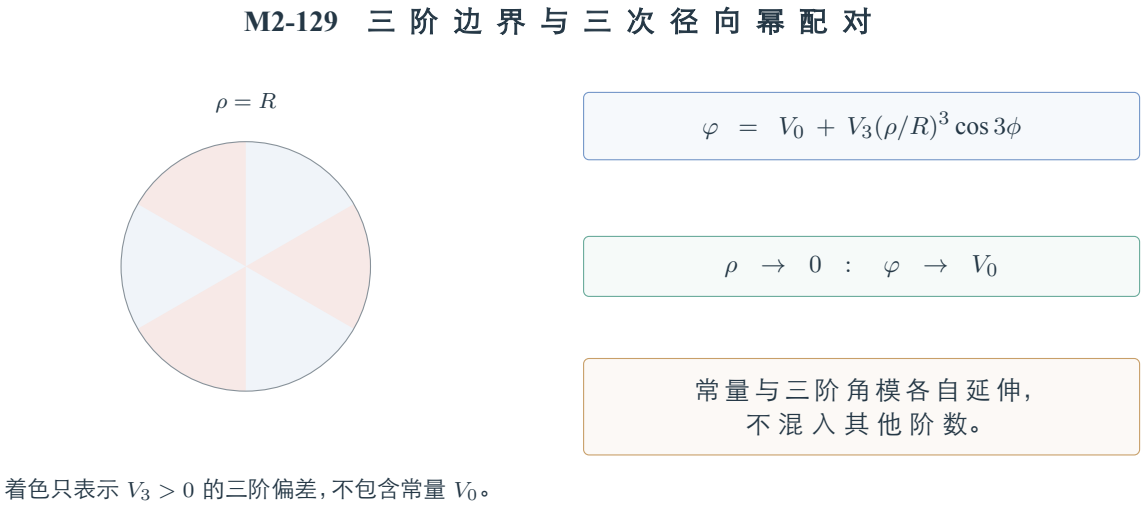


图 M2-129：三阶边界与三次径向幂配对

图 M2-129 的三组正负扇区表示三阶角模，另有未着色表示的常量平均值。正则性分别留下常量与ρ^3，在圆周匹配系数后，向圆心靠近时三阶偏差迅速消失。

若

$$f(\phi) = V_0 + V_3 \cos 3\phi,$$

则

$$\boxed{\varphi(\rho,\phi) = V_0 + V_3 \left(\frac{\rho}{R}\right)^3 \cos 3\phi}.$$

2. 圆盘的泊松积分公式

令

$$q = \frac{\rho}{R} < 1.$$

利用恒等式

$$1 + 2\sum_{m=1}^{\infty} q^m \cos m\theta = \frac{1-q^2}{1-2q\cos\theta + q^2},$$

可把傅里叶级数写成积分形式：

$$\boxed{\varphi(\rho,\phi) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1-q^2}{1-2q\cos(\phi-\phi')+q^2} f(\phi')\,d\phi'}.$$

积分核

$$P_q(\theta) = \frac{1-q^2}{1-2q\cos\theta+q^2}$$

称为圆盘的泊松核。它为正，且满足

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_q(\theta)\,d\theta = 1.$$

因此圆盘内部电势是边界电势的正权平均，这与调和函数的最大值原理一致。

若f 在某点连续，则$\rho \to R^-$ 时内部解趋于该点的边界值；若f 在某点发生跳变，傅里叶级数在该点趋于左右极限的平均值。实际导体边界的尖角或电势跳变处往往伴随场强奇异，需要单独分析。

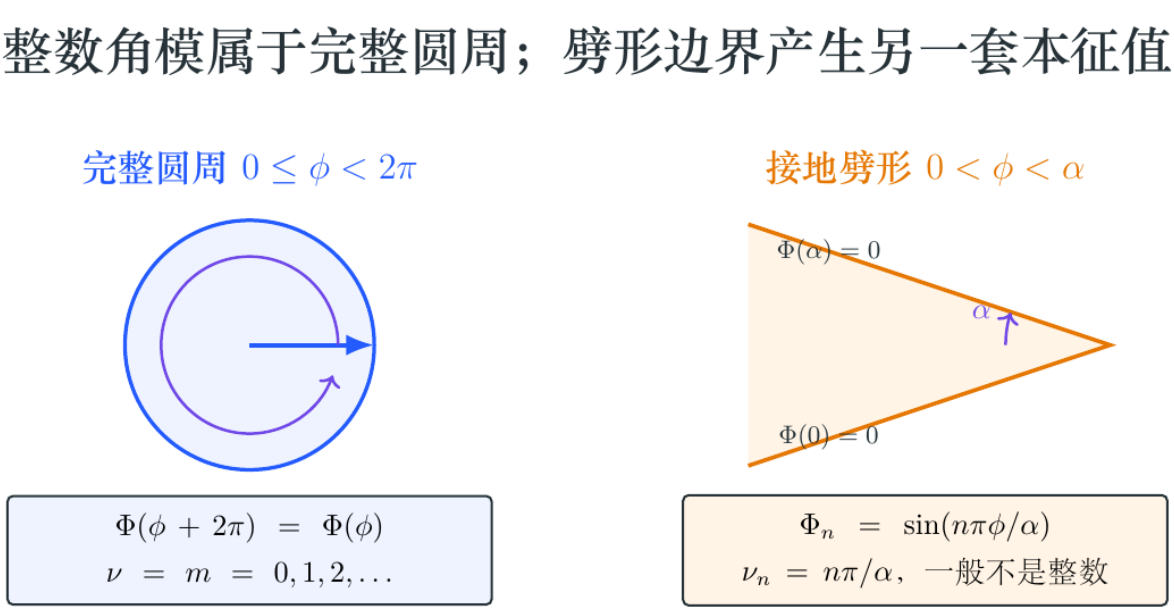
六、适用范围：完整圆周与劈形不能混用

整数m 来自2π 周期条件，只适用于完整绕轴一周后回到同一点的角域。

若求解域是劈形

$$0 < \phi < \alpha,$$

两条射线$\phi = 0$ 与$\phi = \alpha$ 是不同的物理边界，不需要满足2π 周期性。



图示：完整圆周由周期条件产生整数角模，接地劈形由两侧边界产生另一套本征值

1. 两侧接地的劈形

若

$$\Phi(0) = \Phi(\alpha) = 0,$$

角向本征函数为

$$\boxed{\Phi_n(\phi) = \sin\frac{n\pi\phi}{\alpha}, \qquad n = 1, 2, \ldots},$$

对应

$$\boxed{\nu_n = \frac{n\pi}{\alpha}}.$$

径向方程随之变为

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \nu_n^2 R = 0,$$

所以

$$R = A\rho^{\nu_n} + B\rho^{-\nu_n}.$$

当α 不是π 的特殊分数时，ν_n 一般不是整数。这并不违反单值性，因为劈形区域并未包含完整圆周。

例 M2-130：劈形可以容许非整数角向阶数

真空无源劈形在二维极坐标中为$0 < r < a$、$0 < \phi < 2\pi/3$，两条径向边接地，要求电势在顶点有限；外圆弧上的非零数据可按角向本征模展开。求满足两条齐次角边界的最低非零角向阶数，并解释这一劈形内的角函数为何不必满足整个平面上的2π 周期条件。

解答

图 M2-130：劈形可以容许非整数角向阶数

图 M2-130 的两条径向边界相隔120°，两边零势使最低角因子在两端各有一个零点。由角跨度得到$\nu = 3/2$，这一非整数分支在扇区内单值，但不能不加支割地延伸为全圆周的周期势。

若

$$\alpha = \frac{2\pi}{3},$$

最低角向本征值为

$$\nu_1 = \frac{\pi}{\alpha} = \frac{3}{2}.$$

相应的正则调和函数

$$\rho^{3/2} \sin\frac{3\phi}{2}$$

在该劈形内部完全合法，但它不能作为完整圆周上的单值势函数。

2. 边界电势不同时的零型解

若两条劈形边界分别保持

$$\varphi(\rho, 0) = 0, \qquad \varphi(\rho, \alpha) = V_0,$$

可取与ρ 无关的解

$$\boxed{\varphi(\rho, \phi) = \frac{V_0}{\alpha}\phi}.$$

在完整圆周中，线性角项$C\phi$ 会破坏单值性；在劈形中，$\phi = 0$ 和$\phi = \alpha$ 是不同边界，因此该解合法。

七、存在轴向变化时：普通与修正贝塞尔方程

若$\partial\varphi/\partial z \neq 0$，三维拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=0.$$

令

$$\varphi=R(\rho)\Phi(\phi)Z(z),$$

角向仍取m 阶模态。

1. 轴向为振荡函数

若

$$Z''+k^2Z=0,$$

即Z 为正弦、余弦或e^{ikz}，径向方程为

$$\boxed{\rho^2R''+\rho R'-\left(m^2+k^2\rho^2\right)R=0}.$$

这是修正贝塞尔方程，解为

$$I_m(k\rho),\qquad K_m(k\rho).$$

2. 轴向为指数函数

若

$$Z''-k^2Z=0,$$

径向方程为

$$\boxed{\rho^2R''+\rho R'+\left(k^2\rho^2-m^2\right)R=0}.$$

这是普通贝塞尔方程，解为

$$J_m(k\rho),\qquad Y_m(k\rho).$$

因此，“存在z 方向变化就出现贝塞尔函数” 只能作为总提示；具体使用普通贝塞尔函数还是修正贝塞尔函数，取决于轴向分离常数的符号。

八、推导结果的检查

得到候选展开后，应逐项检查：

1. 每个基函数在所讨论的无源子区域内是否满足拉普拉斯方程；
2. 完整圆周问题是否满足2π 周期与单值性；
3. 劈形问题是否误用了整数角模；
4. 原点或无穷远处的发散是否与真实源、远场和解域一致；
5. $m=0$ 的常数项和对数项是否遗漏；
6. 同一m 的四个独立系数是否被错误绑定；
7. 边界函数的傅里叶级数是否在跳变点需要取平均值；
8. 若含z 变化，径向方程的贝塞尔类型是否与分离常数符号一致。

九、练习与解答

作业一：用积分证明角向本征值非负

题号：M2-131

层级：决赛　　**方法：**边值问题

设非零实函数Φ在$[0,2\pi]$上二阶连续可微，满足角向本征方程$-\Phi''=\lambda\Phi$，以及周期条件$\Phi(0)=\Phi(2\pi)$、$\Phi'(0)=\Phi'(2\pi)$。通过分部积分证明实本征值$\lambda\geq 0$；讨论$\lambda=0$时的函数形式，并说明两个周期条件在证明中各起什么作用。

解答

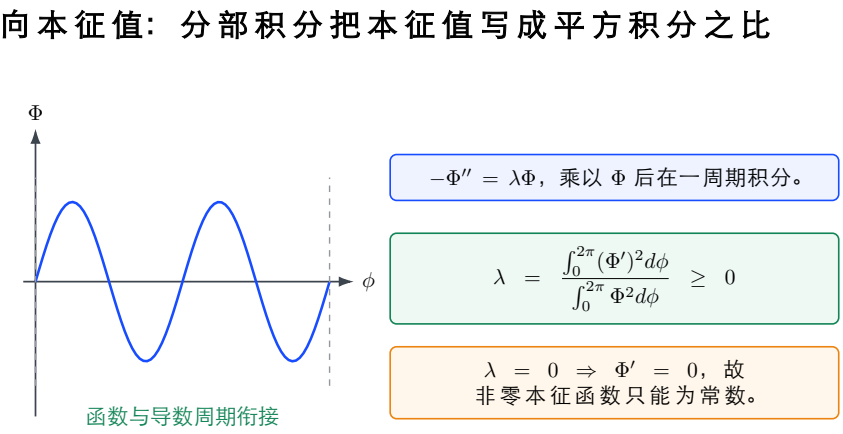


图 M2-131：用积分证明角向本征值非负

图 M2-131 的角坐标在一整圈闭合，函数值和一阶导数都周期相接。将本征方程乘原函数并分部积分，首尾边界项成对抵消，留下梯度平方积分；非零函数的模方积分为正，因此本征值非负。

两边乘以Φ并积分：

$$-\int_0^{2\pi}\Phi\Phi''\,d\phi=\lambda\int_0^{2\pi}\Phi^2\,d\phi.$$

分部积分得

$$-\left[\Phi\Phi'\right]_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}(\Phi')^2\,d\phi=\lambda\int_0^{2\pi}\Phi^2\,d\phi.$$

周期边界使第一项为零，因此

$$\lambda=\frac{\displaystyle\int_0^{2\pi}(\Phi')^2\,d\phi}{\displaystyle\int_0^{2\pi}\Phi^2\,d\phi}\geq 0.$$

若$\lambda=0$，则

$$\int_0^{2\pi}(\Phi')^2\,d\phi=0.$$

被积函数非负，所以必须有$\Phi'=0$，即

$$\boxed{\Phi = \text{常量}}.$$

作业二：圆盘内外的三阶模态

题号：M2-132

层级：决赛　　**方法：**边值问题

半径为$R > 0$的圆周上给定二维电势$V_0 \cos 3\phi$。分别求两个独立的真空无源问题：圆盘内电势在原点正则；圆外$\rho > R$的电势在无穷远衰减。要求两种解均单值，分别核对其在同一圆周上的边界值，说明为何内外径向幂次不同。

解答

图 M2-132：圆盘内外的三阶模态

图 M2-132 的同一圆周三阶图样在内外有不同径向延伸。内域用ρ^3避免中心奇点，外域用ρ^{-3}满足远端衰减，再把两者分别归一到$\rho = R$，即可逐点检查边界一致。

边界只含$m = 3$余弦模态。

圆盘内必须保留正次幂并按边界归一化：

$$\boxed{\varphi_{\text{in}} = V_0 \left(\frac{\rho}{R}\right)^3 \cos 3\phi}.$$

圆外必须保留衰减的负次幂：

$$\boxed{\varphi_{\text{out}} = V_0 \left(\frac{R}{\rho}\right)^3 \cos 3\phi}.$$

两式分别由$\rho^3 \cos 3\phi$和$\rho^{-3} \cos 3\phi$构成，均在各自无源域内调和。在$\rho = R$上，

$$\varphi_{\text{in}}(R, \phi) = \varphi_{\text{out}}(R, \phi) = V_0 \cos 3\phi.$$

作业三：非整数角模的劈形

题号：M2-133

层级：决赛　　**方法：**边值问题

二维真空无源域为$0 < \rho < a$、$0 < \phi < 2\pi/3$，$a > 0$。两条径向边$\phi = 0, 2\pi/3$ 接地，圆弧$\rho = a$ 上给定$\varphi = V_0 \sin(3\phi/2)$，顶点处要求电势有限。用分离变量求域内电势，逐一核对三条边界和顶点条件。

解答

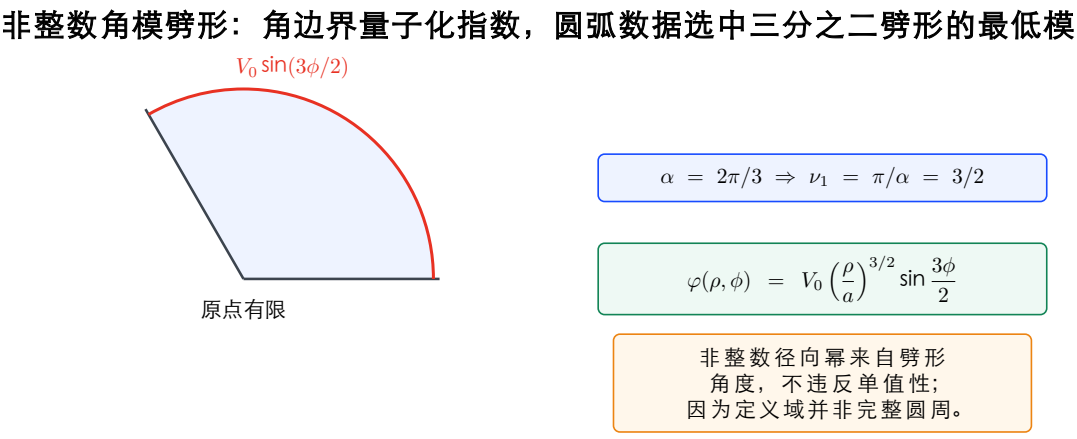


图 M2-133：非整数角模的劈形

图 M2-133 的扇区角宽为$2\pi/3$，弧边数据正好匹配最低非整数正弦角模。径向正则性选$\rho^{3/2}$，再用外弧半径a归一；该模态在两条径向接地边上均为零。

劈形角为

$$\alpha = \frac{2\pi}{3}.$$

接地侧边的角向本征值为

$$\nu_n = \frac{n\pi}{\alpha} = \frac{3n}{2}.$$

边界数据只含最低模态$n = 1$：

$$\Phi_1(\phi) = \sin\frac{3\phi}{2}.$$

原点有限要求保留正次幂$\rho^{3/2}$，故

$$\varphi = C\rho^{3/2} \sin\frac{3\phi}{2}.$$

由$\rho = a$ 处的边界条件，

$$Ca^{3/2} = V_0.$$

所以

$$\boxed{\varphi(\rho,\phi) = V_0 \left(\frac{\rho}{a}\right)^{3/2} \sin\frac{3\phi}{2}}.$$

在$\phi = 0$ 和$2\pi/3$ 上正弦因子为零，在$\rho = a$ 上恢复给定圆弧边界。指数3/2 不是整数，但在该劈形域内电势单值。

作业四：对数势的线源强度

题号：M2-134

层级：决赛　　**方法：**边值问题

无限长线源沿z 轴分布，真空中考察与z、方位角无关的势$\varphi(\rho) = B\ln(\rho/\rho_*)$，其中$\rho_* > 0$ 是任意参考长度。先在$\rho > 0$ 处计算普通拉普拉斯，再取半径趋零的同轴高斯圆柱，求穿过单位长度侧面的电场通量；由此解释轴线上分布源的含义，并求它代表线电荷密度λ_ℓ 时的B。

解答

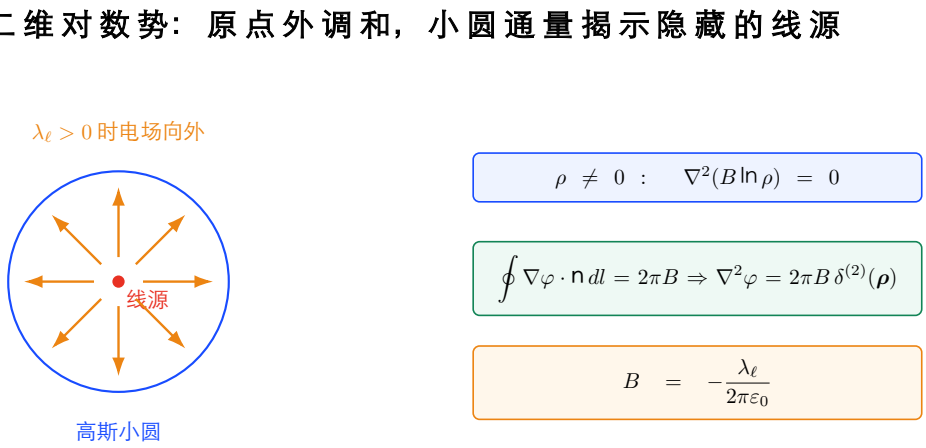


图 M2-134：对数势的线源强度

图 M2-134 的小圆围住被排除的轴线，普通拉普拉斯在圆外为零。由负梯度得到径向场后，圆周通量仍是与半径无关的常量；把这一常量与单位长度线电荷对应，才固定对数系数的符号。

在$\rho \neq 0$ 处，

$$\nabla_\perp^2\varphi = \frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{d}{d\rho}B\ln\rho\right).$$

因为

$$\frac{d}{d\rho}B\ln\rho = \frac{B}{\rho},$$

所以

$$\rho\frac{d\varphi}{d\rho} = B,$$

从而

$$\nabla_\perp^2\varphi = 0, \qquad \rho \neq 0.$$

小圆上的梯度通量为

$$\oint \nabla\varphi\cdot\mathbf{n}\, dl = \frac{B}{a}(2\pi a) = 2\pi B.$$

因此

$$\boxed{\nabla_\perp^2\varphi = 2\pi B\delta^{(2)}(\rho)}.$$

线电荷对应二维泊松方程

$$\nabla_\perp^2\varphi = -\frac{\lambda_\ell}{\varepsilon_0}\delta^{(2)}(\rho).$$

比较系数：

$$2\pi B = -\frac{\lambda_\ell}{\varepsilon_0}.$$

所以

$$\boxed{B = -\frac{\lambda_\ell}{2\pi\varepsilon_0}}.$$

作业五：轴向分离常数与贝塞尔类型

题号：M2-135

层级：决赛　　**方法：**边值问题

在三维无源真空区采用柱坐标，设分离形式$\varphi(\rho,\phi,z)=R(\rho)\cos(m\phi)Z(z)$，$m\ge 0$ 为整数，$k>0$。分别对$Z''+k^2Z=0$ 与$Z''-k^2Z=0$ 两种情况推导径向方程，判断径向解属于普通贝塞尔函数还是修正贝塞尔函数；说明函数族的选择由哪个分离常数符号决定。

解答

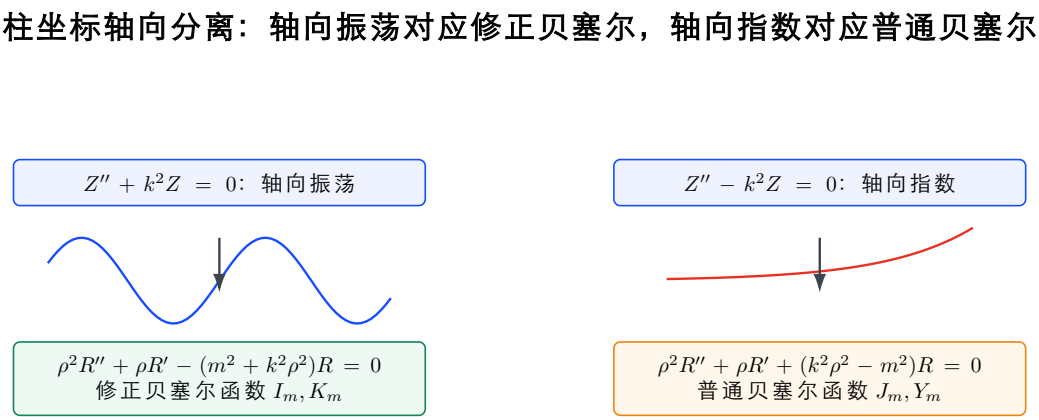


图 M2-135：轴向分离常数与贝塞尔类型

图 M2-135 将纵向振荡与纵向指数两种情形分开。把各自的Z''/Z 代回原拉普拉斯方程，径向方程中的$k^2\rho^2$ 项随之反号，所以普通与修正贝塞尔类型不能只按函数名称记忆。

代入三维拉普拉斯方程并除以$R\cos m\phi\, Z$：

$$\frac{1}{R}\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right)-\frac{m^2}{\rho^2}+\frac{Z''}{Z}=0.$$

第一种情况下，

$$\frac{Z''}{Z} = -k^2.$$

因此

$$\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right) - \frac{m^2}{\rho^2}R - k^2R = 0.$$

乘以ρ^2：

$$\boxed{\rho^2R'' + \rho R' - \left(m^2 + k^2\rho^2\right)R = 0}.$$

这是修正贝塞尔方程，解为

$$\boxed{R = AI_m(k\rho) + BK_m(k\rho)}.$$

第二种情况下，

$$\frac{Z''}{Z} = k^2.$$

同理得到

$$\boxed{\rho^2R'' + \rho R' + \left(k^2\rho^2 - m^2\right)R = 0}.$$

这是普通贝塞尔方程，解为

$$\boxed{R = AJ_m(k\rho) + BY_m(k\rho)}.$$

具体保留哪一个径向函数，还要继续根据原点、无穷远和圆柱边界条件判断。

本附录完成了二维柱坐标通解从分离常数、角向谱、径向方程到傅里叶完备性的严格推导。下一专题将转向电像法，利用唯一性定理和区域外辅助源直接构造静电边值问题的候选解。

专题二十：电像法应用（基础必讲与拔高选讲）

电像法在**真实求解区域之外**布置辅助源，以构造满足原方程和全部边界条件的候选电势。像电荷只是数学辅助源；候选解通过边界检查后，再由唯一性定理确认。

像源必须位于真实区域之外，并使候选势满足区域内的方程、全部边界条件和无穷远条件。由候选势可以进一步求出电场、表面电荷、作用力与能量。接地平面是基本例；半球凸起、导体劈形和球面问题需要多次反射、反演或总电荷约束。第一次阅读可先完成作业一，再处理选讲题。

一、唯一性定理与电像法的合法性（基础必讲）

1. 本专题调用的唯一性结论

专题十五已经严格证明：在连通区域内给定电荷分布与边界电势后，泊松方程的解唯一。专题十七进一步整理了第一类、第二类、混合边界以及无界区域的调用条件。电像法最常用的是第一类边值问题：接地导体表面满足$\varphi = 0$，固定电势导体表面满足$\varphi = V_0$。

因此，电像法无需再次证明唯一性；真正需要做的是对候选电势完成以下检验：

1. 在真实区域内，它的真实源、奇点位置和奇点强度与原问题完全相同；
2. 所有像源均位于真实区域外，不改变真实区域内的泊松方程；
3. 候选电势在**整段边界**上满足给定电势；

4. 对外部问题，还满足题目规定的无穷远渐近条件。

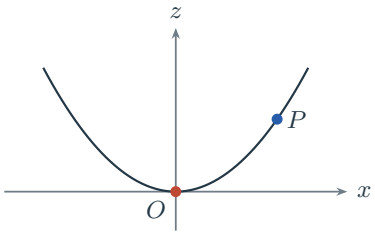
四项全部成立后，唯一性定理才说明候选式就是物理解。若问题给定的是总电荷而不是导体电势，还必须额外加入总电荷约束；此时不能只核对“表面等势”。

紧随例：为什么只验一个边界点不够（M2-136）

在三维直角坐标中，一段接地导体边界的形状为抛物柱面$z = cx^2$，其中$c > 0$，且边界包含$x \neq 0$的点。有人提出候选调和函数$\varphi(x, y, z) = z$，理由是它满足拉普拉斯方程且在原点为零。把候选势代入整张曲面，判断它是否满足接地条件，并说明仅检验边界上一个点为什么不足。

解答

M2-136 在一个点满足零势还不够



曲面作子午截面示意；问题在边界检验，而非域内方程。

$$\nabla^2 z = 0, \quad \varphi(O) = 0$$

$$P \in \{z = cx^2\}: \quad \varphi(P) = cx_P^2$$

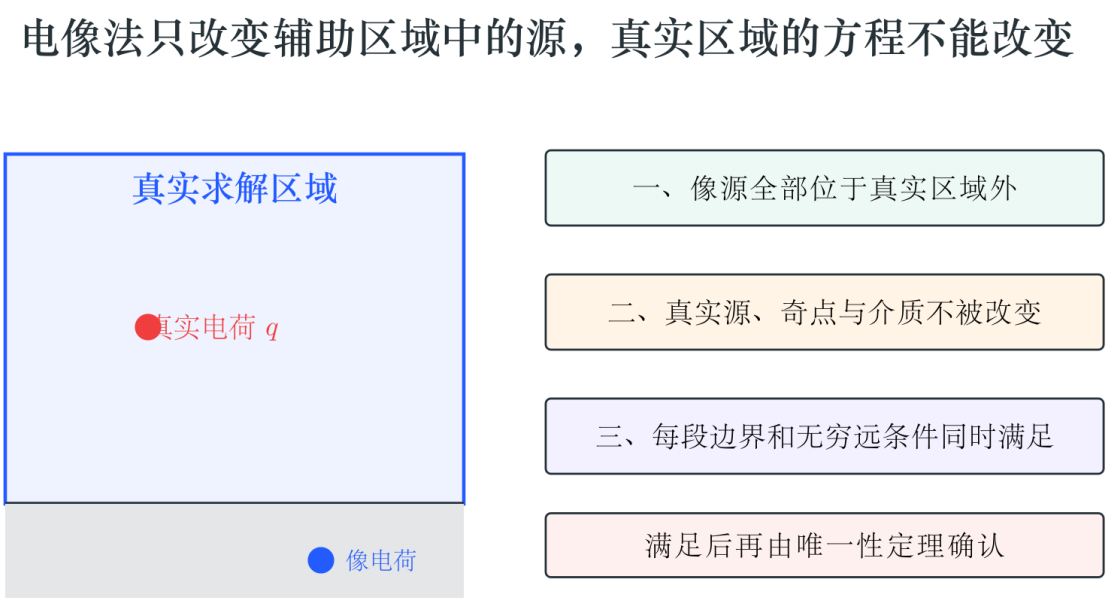
$$x_P \neq 0 \Rightarrow \varphi(P) \neq 0;$$
候选势不满足整段边界。

图 M2-136：在一个点满足零势还不够

图 M2-136 的接地曲面只在O与$z = 0$相交。候选函数$\varphi = z$在域内调和，也在O为零，但在曲面其他点P取$cx_P^2 \neq 0$；所以单个边界点不能代替整段边界检验。

考虑过原点的弯曲接地导体表面$z = cx^2$（$c > 0$）。函数$\varphi = z$在原点满足$\varphi = 0$，但在该表面上取值cx^2，除$x = 0$外并非零势。边界条件必须在**整段边界上逐点成立**，而不是在一个特殊点成立。

2. 电像法的三项检验



图示：电像法的真实区域、辅助区域与合法性检验

一个像源构造必须同时满足：

1. 所有像源都位于真实求解区域之外；
2. 真实区域内的真实电荷、奇点和介质分布没有被改变；
3. 每一段导体边界以及无穷远条件都满足原题要求。

只有三项全部成立，才能援引唯一性定理。

像电荷只是求解工具。由像电荷算出的电势和电场只在真实区域内有效，导体内部不能按这个辅助电势作物理解释。

3. 从像源回到真实物理量

设导体表面外侧单位法向量$\mathbf{n}$从导体指向真空，则表面电荷密度为

$$\boxed{\sigma=\varepsilon_0\mathbf{E}_{外}\cdot\mathbf{n}=-\varepsilon_0\left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_{外}}.$$

真实点电荷q所受的力，可以直接用像电荷在真实电荷位置产生的场计算：

$$\boxed{\mathbf{F}=q\mathbf{E}_{像}(\mathbf{r}_q)}.$$

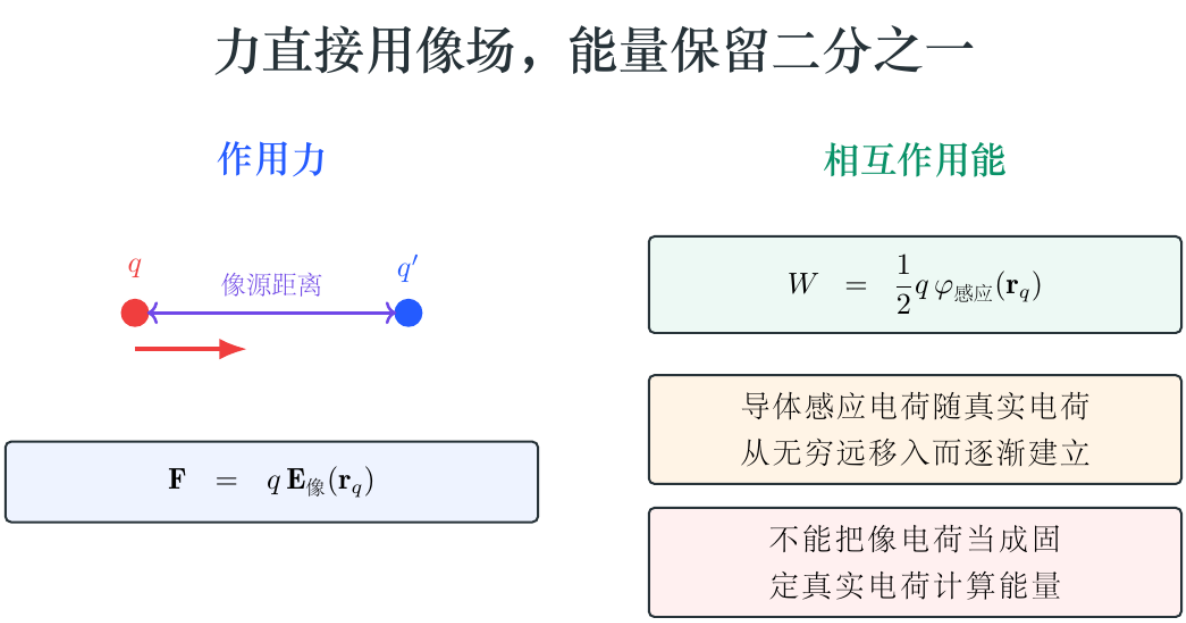
这里必须排除真实电荷自己的奇异场。

导体感应电荷与真实电荷的相互作用能则为

$$\boxed{W=\frac{1}{2}q\varphi_{感应}(\mathbf{r}_q)}.$$

若有多个真实点电荷，感应部分的能量推广为

$$W_{感应}=\frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_{感应}(\mathbf{r}_i).$$



图示：像电荷计算作用力与相互作用能时的区别

能量中出现1/2，是因为真实电荷从无穷远移入时，导体上的感应电荷从零逐渐建立；不能把像电荷误当成位置和电量始终固定的真实电荷。

紧随例：力与能量是否相容（M2-137）

真空中一个点电荷q位于无限大接地导体平面上方，垂直距离为$d>0$。以增大d为力的正方向，取点电荷远离平面时的有限诱导相互作用能为零，不计点电荷自身自能。先写出该能量随d的关系，再由势能导数求受力；说明直接把真实电荷与像电荷的库仑配对能当作体系势能会出现什么问题。

解答

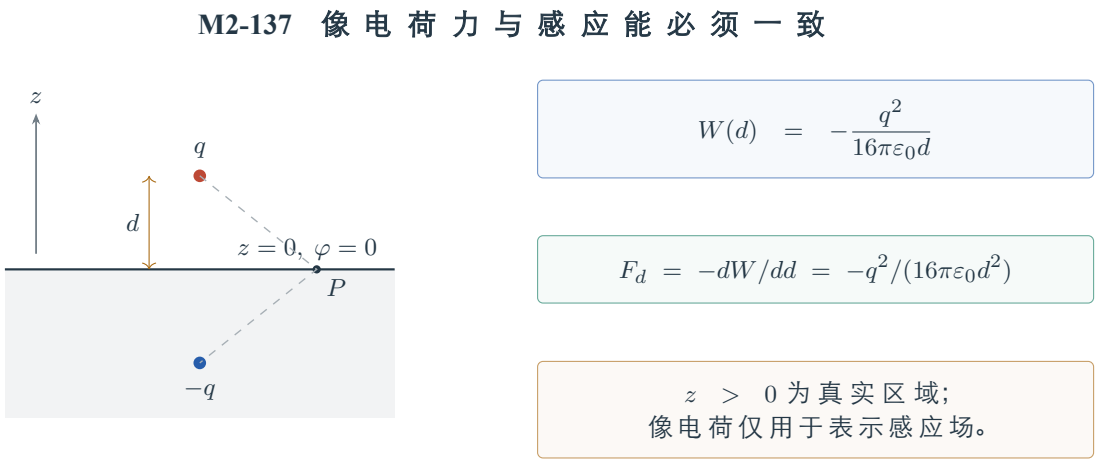


图 M2-137：像电荷力与感应能必须一致

图 M2-137 的像源随真实电荷高度一同反射移动。系统感应能先取通常两点相互作用表达式的一半，再对真实高度d求导；这使能量法的吸引力恰好与直接用像场算出的力一致。

若某一单参数构型的能量为$W(d)$，则沿d增大的方向有

$$F_d=-\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}d}.$$

后面的接地平面模型将给出

$$W(d) = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d},$$

于是

$$F_d = -\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}d} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2},$$

与直接计算像电荷作用力完全一致。

二、点电荷与无限大接地平面（基础必讲）

1. 像电荷构造与电势

取接地平面为$z=0$，真实区域为$z>0$。把真实电荷q 放在

$$\mathbf{r}_q = (0,0,d), \qquad d>0.$$

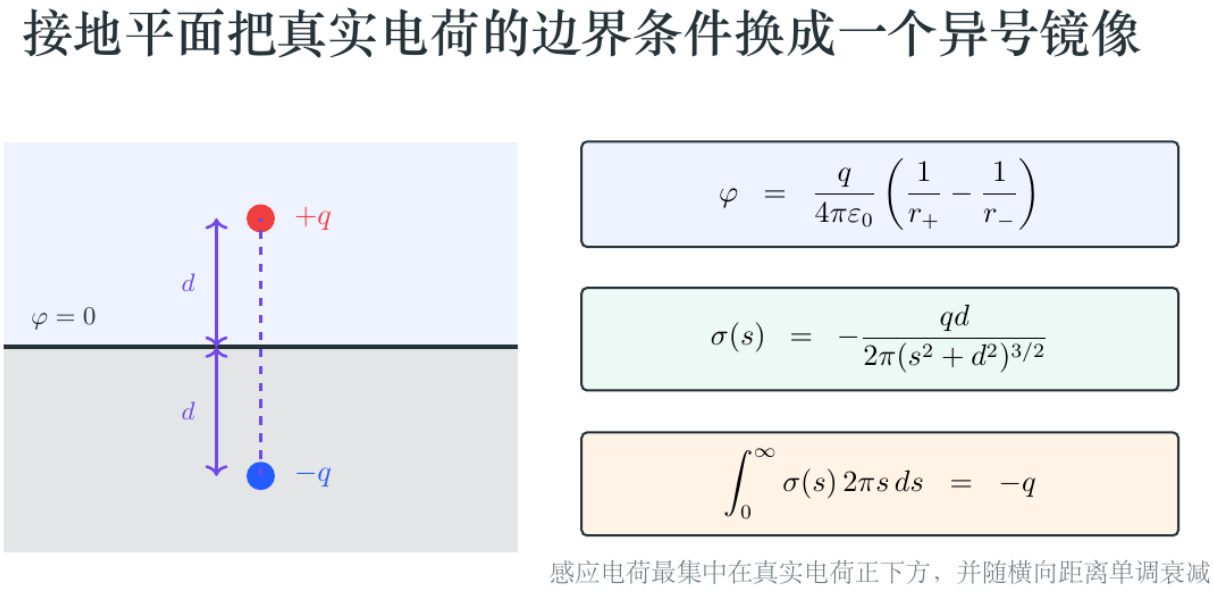
在平面下方的镜像点

$$\mathbf{r}' = (0,0,-d)$$

放置像电荷$-q$。用柱坐标横向距离$s=\sqrt{x^2+y^2}$，真实区域内的候选电势为

$$\boxed{\varphi(s,z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{s^2+(z-d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{s^2+(z+d)^2}}\right]}, \qquad z>0.$$

在$z=0$ 上，两项分母相等，故$\varphi=0$；在真实区域中只有q 的奇点，像电荷位于区域外；无穷远处$\varphi\to 0$。因此该候选解就是唯一物理解。



图示：接地平面的真实电荷、像电荷和表面电荷密度

紧随例：等势面的直观判断（M2-138）

真空半空间$z>0$ 中一点电荷q 固定于$(0,0,d)$，$d>0$，平面$z=0$ 是无限大接地导体。拟在导体一侧的虚拟区域放置一个像电荷$-q$ 于$(0,0,-d)$。对边界任意点$(x,y,0)$ 比较到两源的距离，证明整张平面的电势为零，并说明

这一检验与只核对原点有何区别。

解答

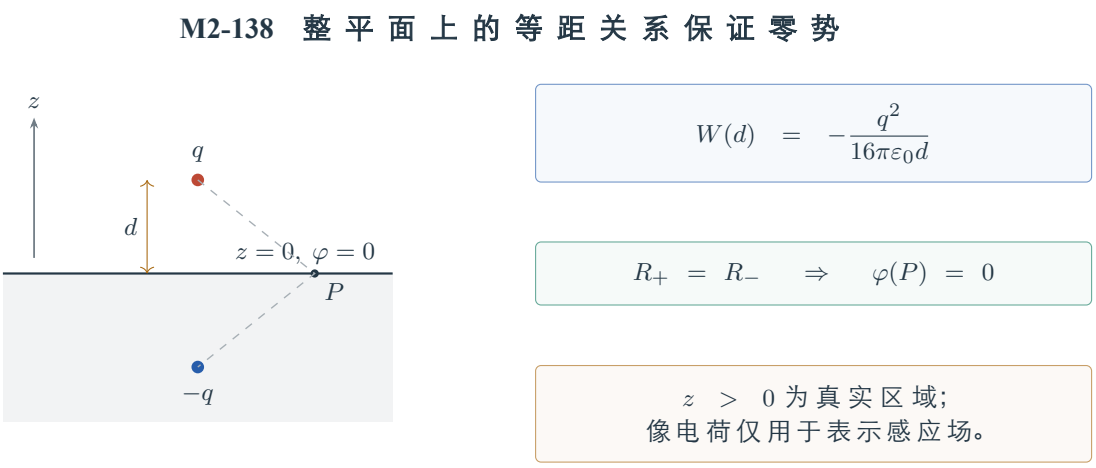


图 M2-138：整平面上的等距关系保证零势

图 M2-138 的边界点P 可在整个平面任意移动，两段距离始终相等。两项势的系数等大反号，所以抵消逐点成立；若只验证电荷正下方的一个点，就没有证明这一整面几何关系。

平面上任一点到q 与$-q$ 的距离相同，而两电荷异号，所以两项电势逐点抵消。这个判断对平面上的每一点成立，而不只对电荷正下方成立。

2. 表面电荷密度

导体指向真空的法向量为$\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$。先求平面外侧的法向电场：

$$E_z(s, 0^+) = -\left.\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right|_{z=0^+} = -\frac{qd}{2\pi\varepsilon_0 (s^2 + d^2)^{3/2}}.$$

所以

$$\boxed{\sigma(s) = -\frac{qd}{2\pi (s^2 + d^2)^{3/2}}}.$$

当$q > 0$ 时，$\sigma < 0$，且$s = 0$ 处绝对值最大。横向距离增大时，感应电荷密度按s^{-3} 衰减。

总感应电荷为

$$\begin{aligned} Q_{\text{感应}} &= \int_0^\infty \sigma(s)\, 2\pi s \, \mathrm{d}s \\ &= -qd \int_0^\infty \frac{s \, \mathrm{d}s}{(s^2 + d^2)^{3/2}} \\ &= -q. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{Q_{\text{感应}} = -q}.$$

这里总感应电荷恰好等于像电荷，但真实分布是连续的$\sigma(s)$，并不是平面下方真的存在一个点电荷。

3. 作用力与能量

真实电荷与像电荷相距$2d$，故真实电荷所受法向力为

$$\boxed{\mathbf{F}=-\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}\mathbf{e}_z}.$$

负号表示力指向导体平面。无论q为正还是负，接地平面对它都是吸引的。

真实电荷位置的感应电势为

$$\varphi_{\text{感应}}(\mathbf{r}_q)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{2d}.$$

所以

$$\boxed{W=\frac{1}{2}q\varphi_{\text{感应}}(\mathbf{r}_q)=-\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}}.$$

紧随例：把电荷从d移到$2d$（M2-139）

点电荷q位于真空中无限大接地导体平面上方。保持导体接地，把点电荷沿法向从距离d缓慢移动到距离$2d$，$d>0$；忽略动能变化及辐射。求外力所做的功，并用该过程中诱导相互作用能的变化核对符号；能量零点取距离无穷远处，不计点电荷自能。

解答

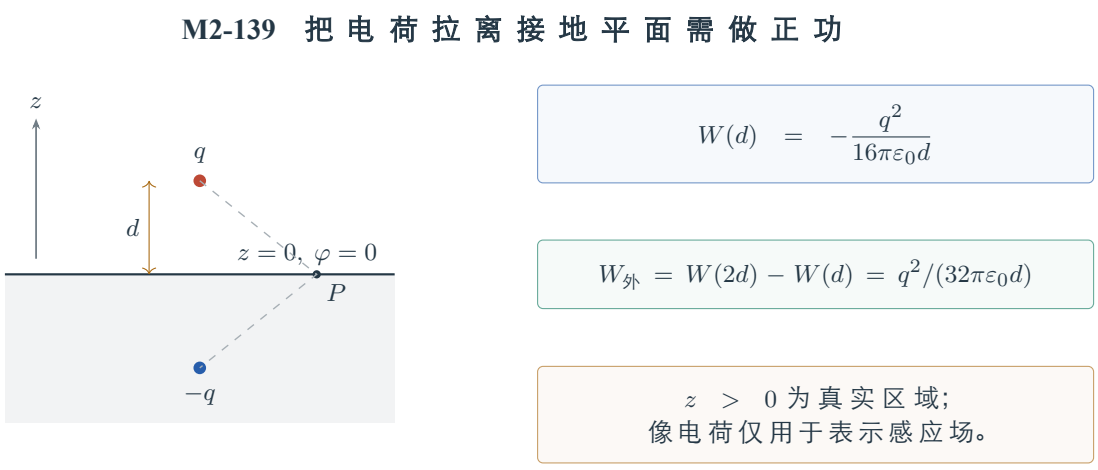


图 M2-139：把电荷拉离接地平面需做正功

图 M2-139 中把真实电荷从距平面d移到$2d$，辅助像源也随构型变化。系统能量由较负的值升到较接近零的值，因此外力做正功；不能把像源当作固定真实电荷，用普通两点势能不带1/2 地计算。

外力缓慢移动电荷所做的功等于势能增量：

$$W_{\text{外}}=W(2d)-W(d)=\frac{q^2}{32\pi\varepsilon_0 d}>0.$$

也就是说，要把电荷拉离接地平面，外力必须做正功。

三、接地平面上的半球形凸起（拔高选讲）

1. 几何与边界

在接地平面$z=0$上有半径为R的导体半球，球心位于平面内的原点。真实电荷Q位于对称轴上的$z=d$，其中$d>R$。真实区域是上半空间中半球外部的部分，平面和半球表面都要求

$$\varphi = 0.$$

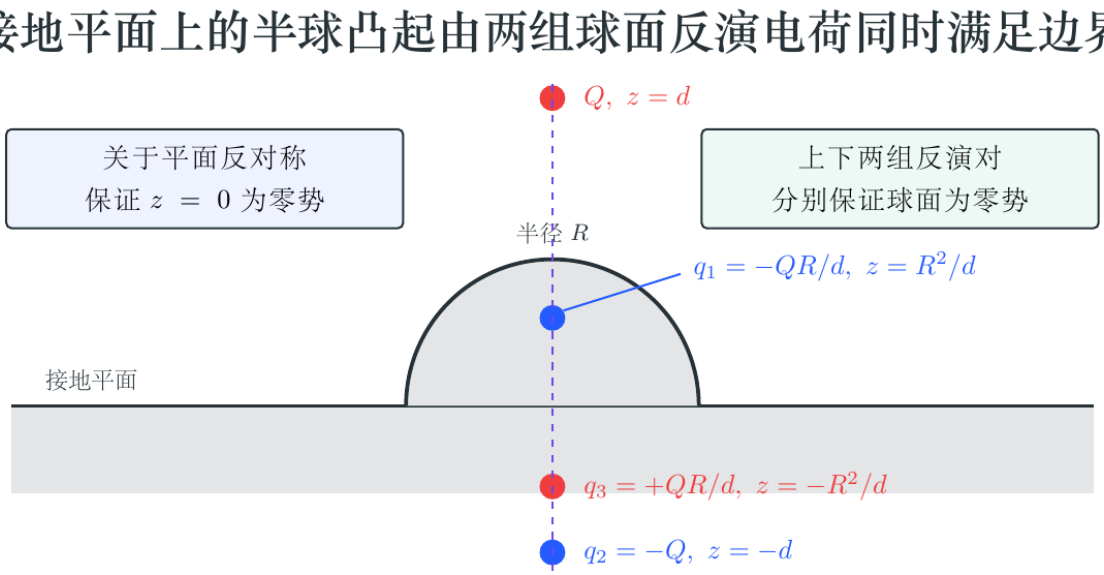
2. 四电荷构造

记

$$a = \frac{R^2}{d}.$$

除真实电荷外，取三个像电荷：

电荷	电量	z 坐标
q_1	$-QR/d$	$+a$
q_2	$-Q$	$-d$
q_3	$+QR/d$	$-a$



图示：接地平面半球凸起的三个像电荷及两类边界检验

真实区域中的电势为

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{|\mathbf{r}-d\mathbf{e}_z|} - \frac{QR/d}{|\mathbf{r}-a\mathbf{e}_z|} - \frac{Q}{|\mathbf{r}+d\mathbf{e}_z|} + \frac{QR/d}{|\mathbf{r}+a\mathbf{e}_z|}\right].}$$

验证分成两组：

1. Q与$q_2=-Q$关于平面反对称，q_1与$q_3=-q_1$也关于平面反对称，因此$z=0$上电势为零；

2. Q 与q_1 构成完整球面的反演对，q_2 与q_3 也构成完整球面的反演对，因此$r=R$ 上电势为零。

三个像电荷都位于真实区域之外：q_1 在半球导体内部，q_2 与q_3 在平面下方。由唯一性定理，上式就是物理解。

紧随例：为什么不能只放平面像电荷（M2-140）

接地导体由无限平面$z=0$ 及其上半径为$R>0$ 的半球形凸起组成，半球球心在原点，凸起处于$z\ge 0$。真实点电荷Q 位于对称轴上$(0,0,d)$，$d>R$，外部为真空，远处势衰减。说明为何仅作平面反射或仅作球面反演都不足，并构造满足两部分零势边界的三个像电荷，标明位置与电荷量。

解答

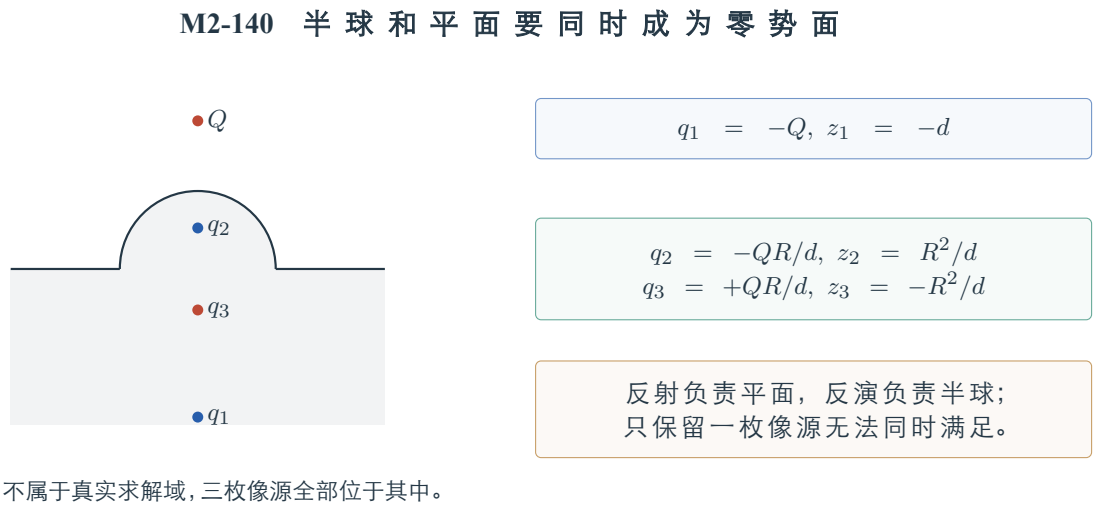


图 M2-140：半球和平面要同时成为零势面

图 M2-140 的三枚像源都位于灰色非物理解域内。关于平面的两对反射负责平面零势，关于完整球面的两对反演负责半球零势；只取其中一枚像源只能满足一部分边界，不能援引唯一性。

若只在$z=-d$ 放置$-Q$，平面边界确实成为零势，但半球面上一般不再等势。反过来，若只放球面反演像电荷$-QR/d$，完整球面为零势，平面边界却一般不为零。两个边界必须同时检查，因此需要三枚像电荷。

四、两接地半平面形成的导体劈形（拔高选讲）

设两接地半平面沿同一直线相交，横截面中的真实区域为

$$0<\theta<\alpha.$$

真实点电荷位于(ρ_0,θ_0,z_0)，其中$0<\theta_0<\alpha$。所有像电荷都保持相同的ρ_0 与z_0，只改变角坐标和符号。

1. $\alpha=\pi/n$ 时的有限闭合

若

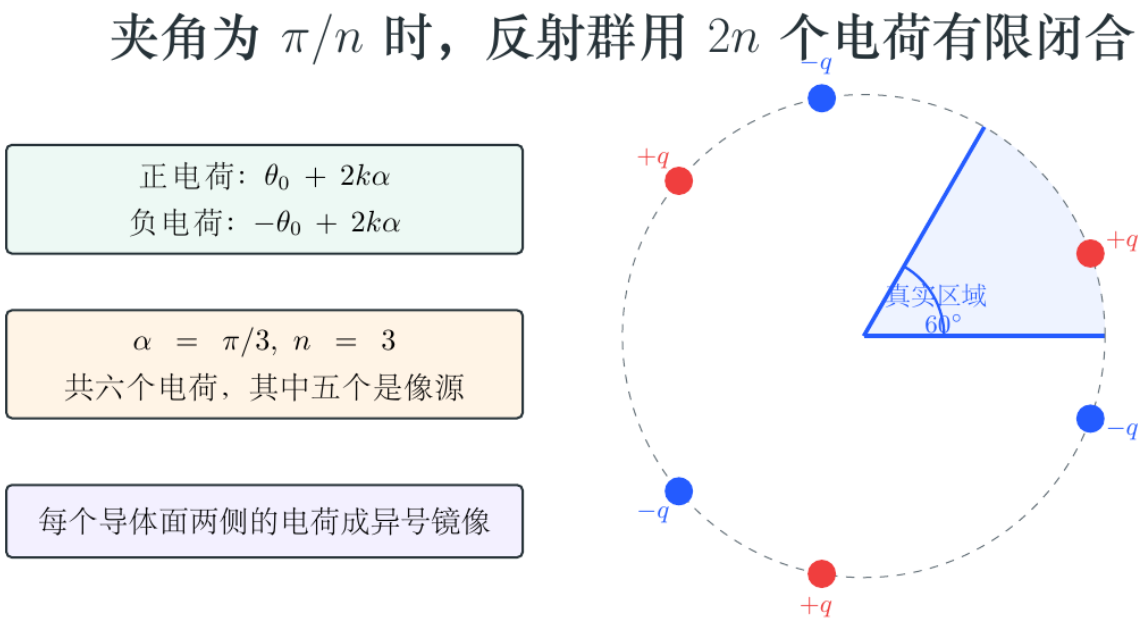
$$\alpha=\frac{\pi}{n},\qquad n\in\mathbb{N},$$

则可取两组共$2n$ 个电荷：

$$\begin{aligned} &+q: \quad \theta_k^{+} = \theta_0 + 2k\alpha, \\ &-q: \quad \theta_k^{-} = -\theta_0 + 2k\alpha, \end{aligned} \qquad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

其中$k = 0$的正电荷是真实电荷，其余$2n - 1$个均为像电荷。

在$\theta = 0$边界，两组角坐标互为镜像且电量异号；在$\theta = \alpha$边界，集合在反射$\theta \mapsto 2\alpha - \theta$下仍逐项异号配对。因此两边界上的电势都为零。



图示：六十度接地劈形的六电荷有限闭合构造

紧随例：60° 劈形（M2-141）

两块无限接地导体半平面相交于z轴，真实真空区域的横截面为$\rho > 0$、$0 < \theta < \pi/3$。点电荷q位于(ρ_0, θ_0, z_0)，$\rho_0 > 0$、$0 < \theta_0 < \pi/3$，远处势衰减。用有限反射电像构造满足两面接地的解，列出除真实电荷之外各像电荷的符号及方位角；所有源均保持相同的ρ_0, z_0。

解答

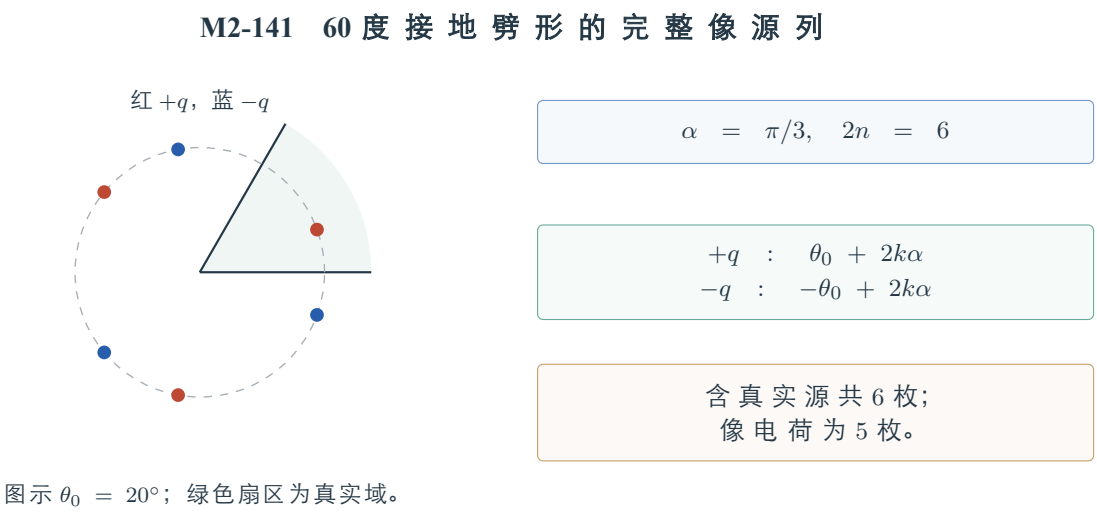


图 M2-141：60 度接地劈形的完整像源列

图 M2-141 的绿色60° 扇区只含一枚真实正电荷。每次反射改变符号，两边交替反射后形成相隔120° 的三枚

正源及三枚负源；闭合一周共六枚，扣除真实源才得到五枚像电荷。

当$\alpha = \pi/3$ 时，$n = 3$。六个电荷的角坐标为

电量	角坐标
$+q$	$\theta_0,\ \theta_0 + 120°,\ \theta_0 + 240°$
$-q$	$-\theta_0,\ 120° - \theta_0,\ 240° - \theta_0$

除θ_0 处的真实电荷外，其余五个电荷都在$0 < \theta < 60°$ 之外，故构造合法。

2. 72° 劈形为何失败

当

$$\alpha = 72° = \frac{2\pi}{5}$$

时，连续反射的轨道虽然会有限重复，但这个72° 扇区不是反射群的基本扇区。像电荷角坐标集合中会出现

$$\theta = 72° - \theta_0$$

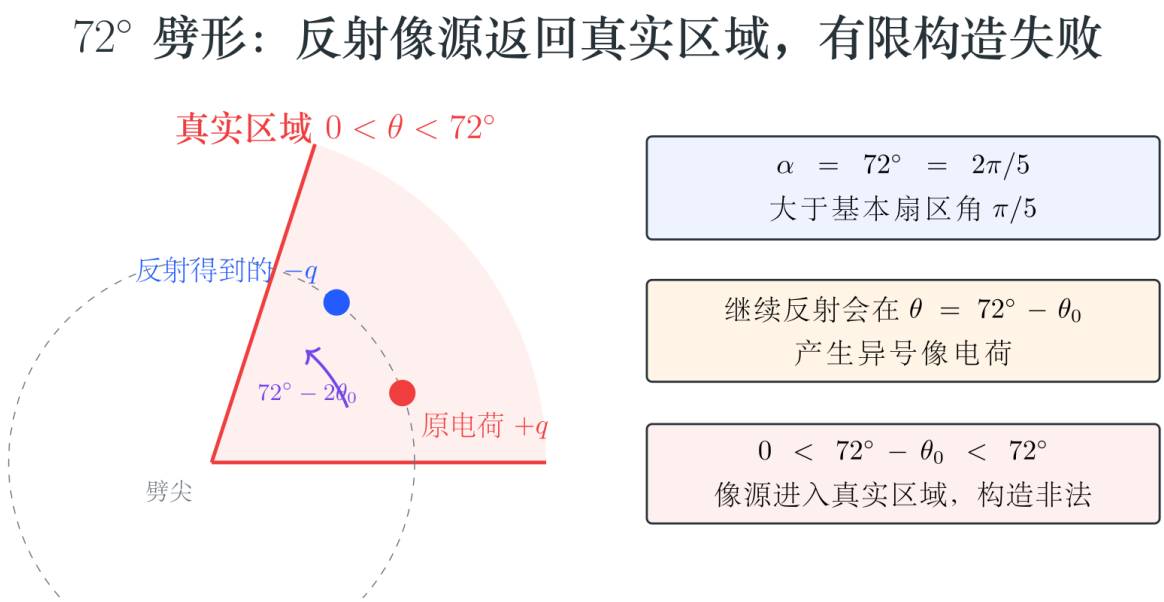
处的$-q$。因为

$$0 < \theta_0 < 72°,$$

必有

$$0 < 72° - \theta_0 < 72°.$$

这枚像电荷落入真实区域，改变了区域内的泊松方程，因此构造非法。



图示：七十二度劈形的反射轨道把异号像电荷带回真实区域

对一般位置的单个点电荷，标准有限点像构造若要求所有像源都在真实区域之外，则劈形角应为

$$\boxed{\alpha = \frac{\pi}{n}}.$$

其他角度不能简单理解为“再多反射几次就行”。根据具体角度，通常要改用分离变量、格林函数、保角变换或无限级数。

紧随例：90° 劈形需要几个像电荷（M2-142）

两块无限接地导体半平面相交于z 轴，真空求解域为$\rho>0$、$0<\theta<\pi/2$。点电荷q 固定于(ρ_0,θ_0,z_0)，$\rho_0>0$、$0<\theta_0<\pi/2$，要求远处势衰减。通过逐次反射列出全部像电荷的符号和方位角，并说明反射群为何在直角情形闭合为有限组；像源的径向与轴向坐标和真实源相同。

解答

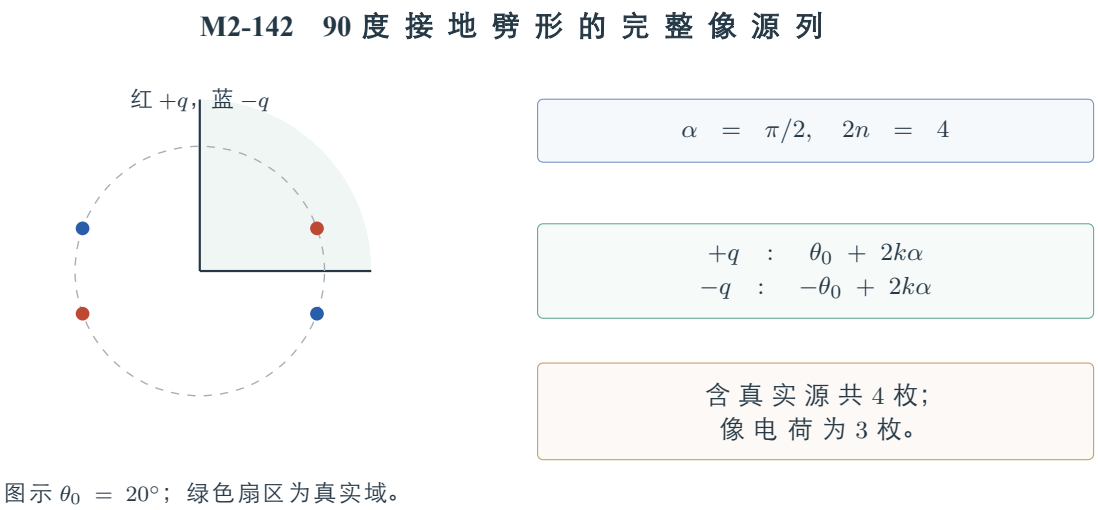


图 M2-142：90 度接地劈形的完整像源列

图 M2-142 的真实域是直角扇区，关于每一条边反射一次各产生一个负像源，连续关于两边反射的像源又变回正号。四个角位置全部列出后，真实域中只有原来那枚正电荷，其余三枚都在域外。

此时$\alpha=\pi/2$，故$n=2$，总电荷数为$2n=4$。除真实电荷外需要三枚像电荷，角坐标分别为

$$-\theta_0, \qquad \pi-\theta_0, \qquad \pi+\theta_0,$$

符号依次为$-q,-q,+q$。

五、点电荷与接地导体球（拔高选讲）

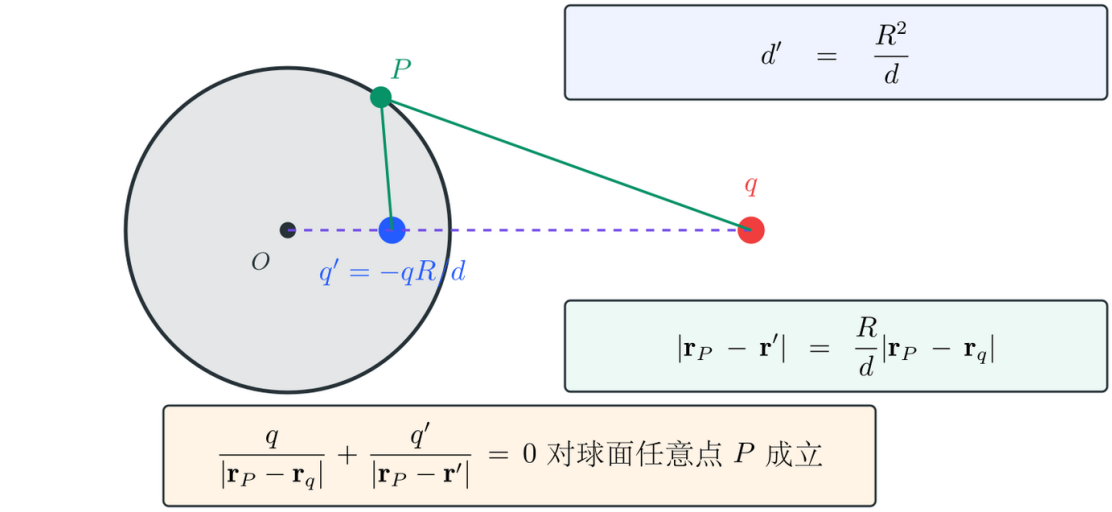
1. 反演点与像电荷

设半径为R 的接地导体球以原点为球心，真实电荷q 位于

$$\mathbf{r}_q = d\mathbf{e}_z, \qquad d>R.$$

在球内同一轴线上放置像电荷

$$\boxed{q'=-q\frac{R}{d}, \qquad \mathbf{r}'=\frac{R^2}{d}\mathbf{e}_z}.$$



图示：接地导体球的反演点、距离比和像电荷

2. 距离比的证明

在球面上任取一点P，有$|\mathbf{r}_P| = R$。记θ 为$\mathbf{r}_P$ 与$\mathbf{e}_z$ 的夹角，则

$$|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_q|^2 = R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}'|^2 &= R^2 + \frac{R^4}{d^2} - 2\frac{R^3}{d}\cos\theta \\ &= \frac{R^2}{d^2}\left(R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta\right).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}'| = \frac{R}{d}|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_q|}.$$

球面上的电势于是满足

$$\begin{aligned}\varphi(P) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_q|} + \frac{q'}{|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}'|}\right) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_q|}\left(q + \frac{d}{R}q'\right) = 0.\end{aligned}$$

球外真实区域中的电势为

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{|\mathbf{r} - d\mathbf{e}_z|} - \frac{qR/d}{|\mathbf{r} - (R^2/d)\mathbf{e}_z|}\right]}, \qquad r \geq R.$$

紧随例：为什么像电荷不能放在球心（M2-143）

真空中半径为$R > 0$ 的接地导体球以原点为球心，外部点电荷$q \neq 0$ 位于$z = d$，$d > R$。有人拟仅在球心放一个像电荷，使某一球面点的电势抵消。比较不同球面点到真实源的距离，解释球心像为何不能满足整球面零势，并指出正确构造需要同时确定哪些像源参数。

解答

图 M2-143：中心像源不能抵消角向变化

图 M2-143 的反演像位于球心与真实电荷之间，距球心R^2/d。球面各点到两偏心源的距离成固定比例，才可抵消变化的边界势；球心源只能给常量，不能消去真实外部源带来的角向变化。

球心点电荷在球面上产生常量电势，只能整体抬高或降低球面电势，不能抵消外部偏心电荷在球面上的角向变化。接地球需要偏心像电荷；中心像电荷将在孤立球问题中用来调节净电荷。

3. 表面电荷密度与总感应电荷

取$\theta = 0$指向真实电荷。由球面外侧法向场得到

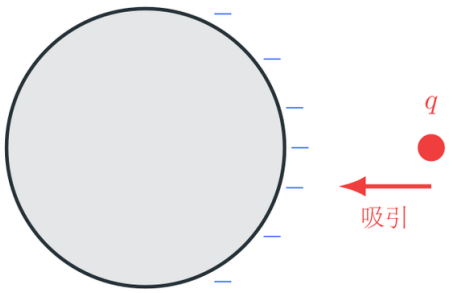
$$\boxed{\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi R}\,\frac{d^2 - R^2}{\left(d^2 + R^2 - 2dR\cos\theta\right)^{3/2}}}.$$

当$q > 0$时，整个球面上$\sigma < 0$，最近点$\theta = 0$处绝对值最大。积分可得

$$\boxed{Q_{\text{感应}} = \int_S \sigma\,\mathrm{d}S = -\frac{qR}{d}}.$$

总感应电荷等于偏心像电荷q'，但表面电荷密度并不均匀。

接地球的感应电荷在最近点最密集，总量等于偏心像电荷



$$\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi R}\frac{d^2-R^2}{(d^2+R^2-2dR\cos\theta)^{3/2}}$$

$$Q_{\text{感应}} = -\frac{qR}{d}$$

$$F = -\frac{q^2Rd}{4\pi\varepsilon_0(d^2-R^2)^2}$$

$$W = -\frac{q^2R}{8\pi\varepsilon_0(d^2-R^2)}$$

图示：接地导体球的表面电荷、总感应电荷、作用力与能量

4. 作用力与能量

真实电荷到像电荷的距离为

$$d-\frac{R^2}{d}=\frac{d^2-R^2}{d}.$$

取$+\mathbf{e}_z$为远离球心的方向，真实电荷所受力为

$$\boxed{\mathbf{F}=-\frac{q^2Rd}{4\pi\varepsilon_0(d^2-R^2)^2}\mathbf{e}_z}.$$

相互作用能为

$$\boxed{W=\frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{d-R^2/d}=-\frac{q^2R}{8\pi\varepsilon_0(d^2-R^2)}}.$$

两式满足$F_z=-\mathrm{d}W/\mathrm{d}d$。

紧随例：近平面极限（M2-144）

真空中点电荷q位于半径$R>0$的接地导体球外，对称轴距离为$d=R+h$，其中$h>0$。取无穷远零势，诱导相互作用能不计点电荷自能且以$d\to\infty$为零。求点电荷受力及该能量，并在$h\ll R$时取主阶极限，与距接地平面h的情形比较，明确应保持的最近表面距离。

解答

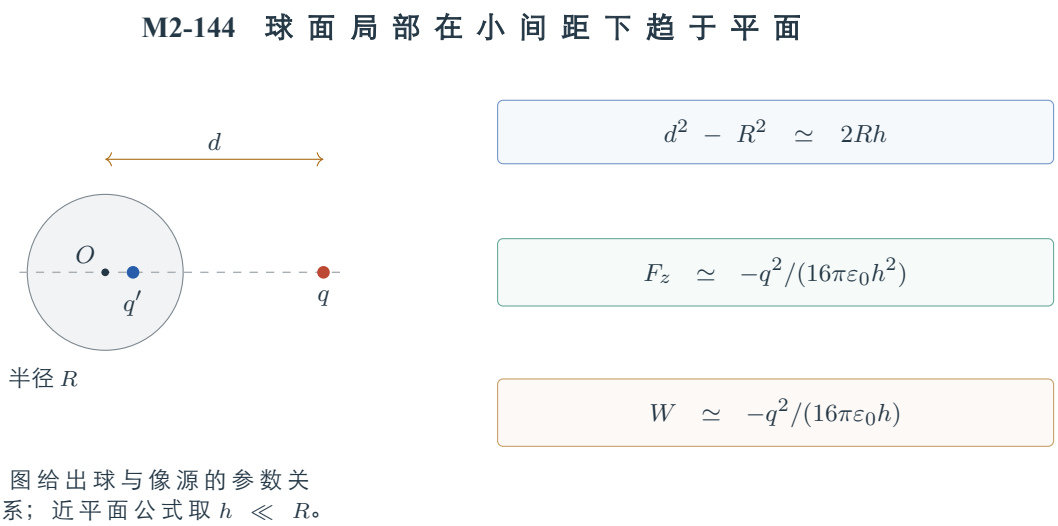


图 M2-144：球面局部在小间距下趋于平面

图 M2-144 的最近间距是$h = d - R$，而不是球心距d。在力与能量的精确分母中把$d^2 - R^2$ 展为$2Rh$，再保留最低阶，就回到接地平面公式；这一极限要求间距远小于曲率半径。

令电荷到球面的最近距离为

$$h = d - R, \qquad h \ll R.$$

此时$d^2 - R^2 \simeq 2Rh$，故

$$F_z \simeq -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 h^2}, \qquad W \simeq -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 h}.$$

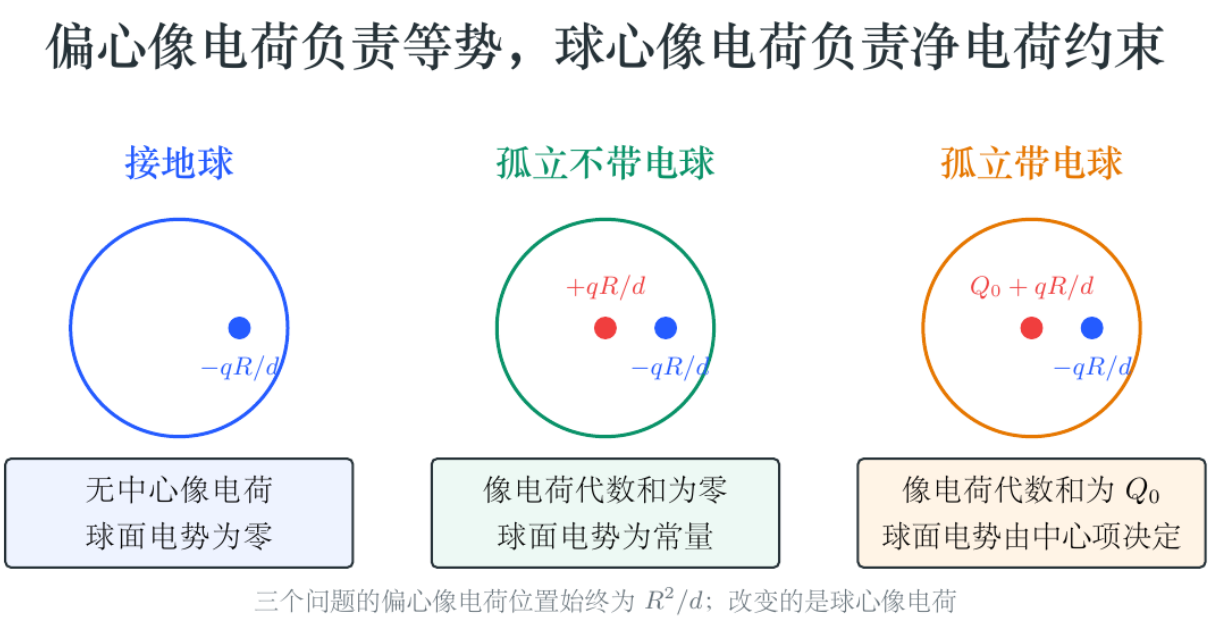
这正是点电荷距接地平面为h 时的结果。局部曲率半径远大于间距时，球面在电荷附近近似为平面。

六、孤立导体球：等势条件与净电荷约束（拔高选讲）

偏心像电荷

$$q_1 = -q\frac{R}{d}, \qquad r_1 = \frac{R^2}{d}$$

负责消除球面电势的角向变化。若还要满足给定净电荷，就在球心加入中心像电荷q_0。中心电荷在整个球面上产生相同电势，不会破坏等势条件。



图示：接地球、孤立不带电球和孤立带电球的像电荷比较

1. 孤立不带电导体球

净电荷条件为

$$q_1+q_0=0,$$

所以

$$\boxed{q_0=+q\frac{R}{d}}.$$

球面电势为

$$\boxed{U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0}{R}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}}.$$

球面电荷密度可写成接地球的非均匀部分与中心像电荷对应的均匀部分之和：

$$\boxed{\sigma_{\text{中性}}(\theta)=-\frac{q}{4\pi R}\frac{d^2-R^2}{(d^2+R^2-2dR\cos\theta)^{3/2}}+\frac{q}{4\pi Rd}}.$$

第一项积分为$-qR/d$，第二项积分为$+qR/d$，故总电荷为零。

真实电荷所受力为两个像电荷作用力之和：

$$\boxed{F_z=\frac{q^2R}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{d^3}-\frac{d}{(d^2-R^2)^2}\right]}.$$

把括号通分，

$$\frac{1}{d^3}-\frac{d}{(d^2-R^2)^2}=-\frac{R^2(2d^2-R^2)}{d^3(d^2-R^2)^2}<0.$$

所以

$$\boxed{F_z<0}.$$

孤立不带电导体球对外部点电荷总是吸引。其物理原因是同号感应电荷被推向远侧，异号感应电荷集中在近侧，近侧作用占优。

紧随例：远距离极限（M2-145）

半径为$R>0$的孤立中性导体球位于真空中，球心在原点，球的总自由电荷固定为零而不接地。点电荷$q\neq 0$位于距球心$d>R$处，取无穷远零势。利用适当像源求点电荷受力的远区主阶$d\gg R$，判断方向，并与同半径接地球的远区受力作比较，解释总电荷约束的作用。

解答

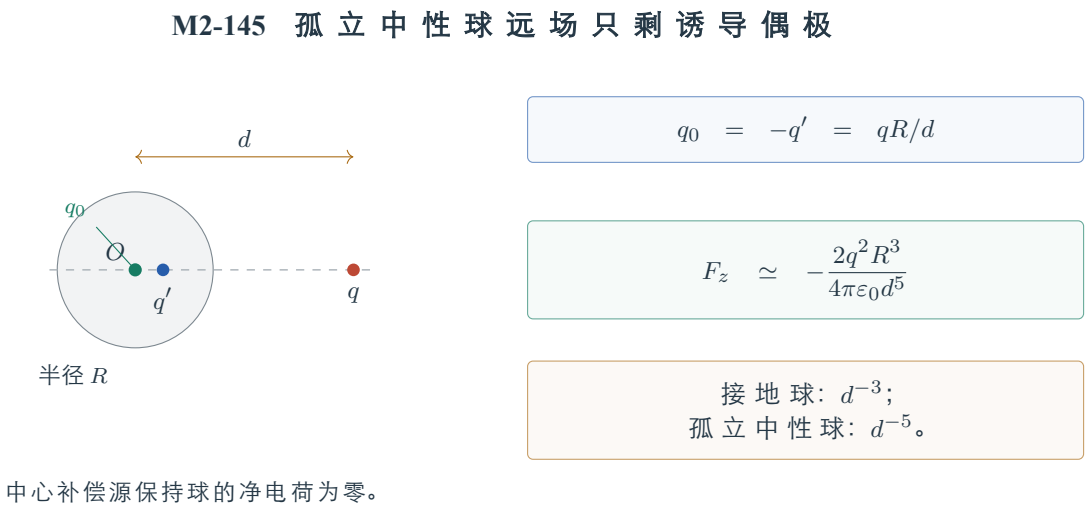


图 M2-145：孤立中性球远场只剩诱导偶极

图 M2-145 在偏心反演像之外又加球心补偿源，以保持球净电荷为零。远处单极贡献因此消失，主要相互作用来自诱导偶极，力按d^{-5}衰减；接地球允许交换净电荷，故不能使用同一远区结论。

当$d\gg R$时，

$$F_z\simeq -\frac{2q^2R^3}{4\pi\varepsilon_0 d^5}.$$

接地球在远处保留净感应电荷，力按d^{-3}衰减；孤立中性球只能产生偶极极化，力按d^{-5}衰减。两种边界条件不能混用。

2. 孤立带电导体球

若导体球给定净电荷Q_0，则

$$q_1+q_0=Q_0,$$

从而

$$\boxed{q_0=Q_0+q\frac{R}{d}}.$$

球面电势为

$$\boxed{U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q_0}{R}+\frac{q}{d}\right)}.$$

表面电荷密度为

$$\boxed{\sigma(\theta)=-\frac{q}{4\pi R}\frac{d^2-R^2}{(d^2+R^2-2dR\cos\theta)^{3/2}}+\frac{Q_0+qR/d}{4\pi R^2}}.$$

真实电荷所受力为

$$\boxed{F_z=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q_0}{d^2}+\frac{qR}{d^3}-\frac{qRd}{(d^2-R^2)^2}\right]}.$$

前两项来自中心像电荷，最后一项来自偏心像电荷。即使q与Q_0同号，只要电荷足够靠近球面，最后一项仍按$(d-R)^{-2}$发散并占主导，作用力最终指向球面。

紧随例：同号电荷何时仍相吸（M2-146）

半径为$R>0$的孤立导体球在真空中带固定总电荷Q_0，外部点电荷$q>0$位于距球心$d>R$的轴线上。球不接地，取无穷远电势为零，以远离球心为受力正向。求点电荷受力由吸引变为排斥时的临界Q_0，并分析$d\to R^+$时临界条件的变化；必须同时满足球面等势和球的总电荷约束。

解答

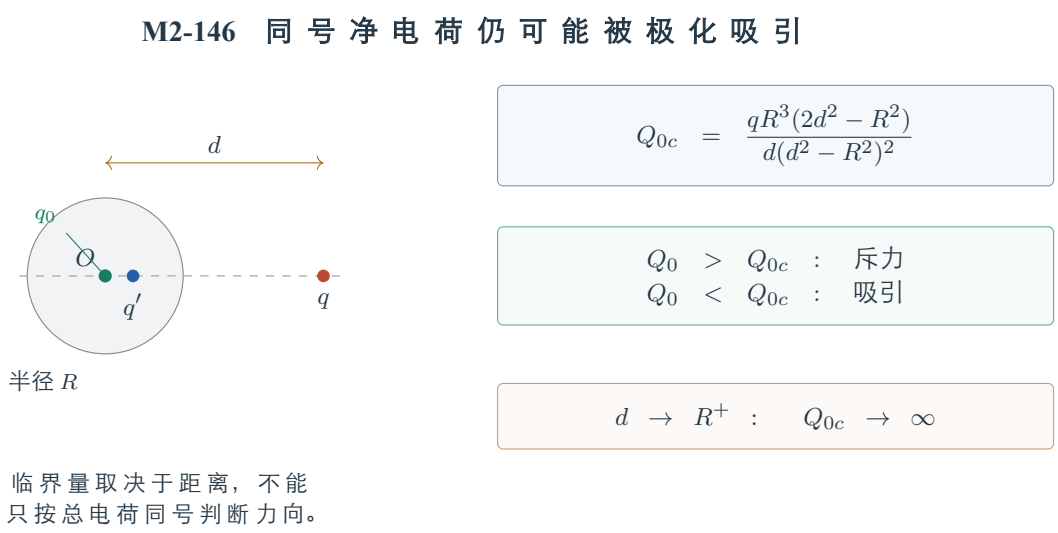


图 M2-146：同号净电荷仍可能被极化吸引

图 M2-146 的中心补偿源要同时承担给定净电荷和抵消反演像总量的任务。由真实电荷处的总像场令力为零，得到随d变化的临界Q_0；越接近球面，极化吸引越强，因此有限同号净电荷也可能对应吸引。

设$q>0$，并规定$F_z>0$为斥力。令$F_z=0$，得到临界球电荷

$$\boxed{Q_{0,\text{临界}}=\frac{qR^3(2d^2-R^2)}{d(d^2-R^2)^2}}.$$

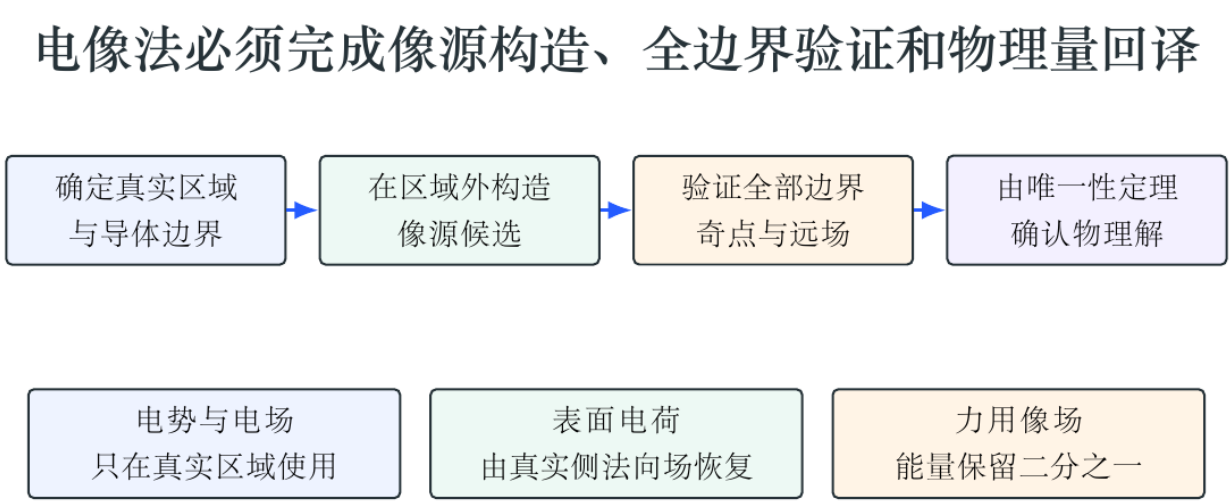
于是

$$Q_0>Q_{0,\text{临界}}\Rightarrow F_z>0,$$

$$Q_0<Q_{0,\text{临界}}\Rightarrow F_z<0.$$

由于$d\to R^+$时$Q_{0,\text{临界}}\to\infty$，任何有限的同号球电荷都无法阻止足够近处的极化吸引。

七、电像法的使用条件与检查



图示：电像法的像源构造和真实物理量计算

1. 必须区分的三类条件

1. **接地导体：**导体电势给定，导体可与大地交换电荷，净电荷通常未知；
2. **孤立中性导体：**导体电势是未知常量，净电荷固定为零；
3. **孤立带电导体：**导体电势是未知常量，净电荷固定为Q_0。

接地条件与“净电荷为零”不是同一件事。

2. 力、能量和表面电荷不能混用规则

1. 力用$q\mathbf{E}_{像}$直接计算，不带1/2；
2. 感应相互作用能用$\frac{1}{2}q\varphi_{感应}$；
3. 真实表面电荷必须由导体外侧法向场恢复，不能把像电荷位置当作真实电荷位置；
4. 像电荷电势只在真实求解区域内使用。

3. 有限像电荷法的范围

平面、球面以及某些夹角为π/n的劈形具有特殊的反射或反演结构，因而能用有限个点像电荷处理。一般曲面、多导体、多球体系或非整分劈形往往会产生无限像电荷序列，或者根本不适合点像表示。

选择电像法时依次检查：

1. 边界几何是否允许反射或反演后保持简单源形式；
2. 像源是否全部位于真实区域之外；
3. 所有边界能否同时满足；
4. 是否还有固定净电荷、固定电势或无穷远条件需要补充。

八、练习与解答

作业一：接地平面的电势、表面电荷与力（基础必做）

题号：M2-147

层级：基础　　**方法：**电像法

真空中无限大接地导体占据$z \le 0$，点电荷q 固定于$(0,0,d)$，$d>0$，无穷远电势为零。用电像法求$z>0$ 的电势、平面上的感应面电荷密度及其总量、真实电荷受到的力。再求与导体感应有关的有限相互作用能，以$d \to \infty$ 为零，不包含真实点电荷自身发散的自能，并核对力与势能导数。

解答

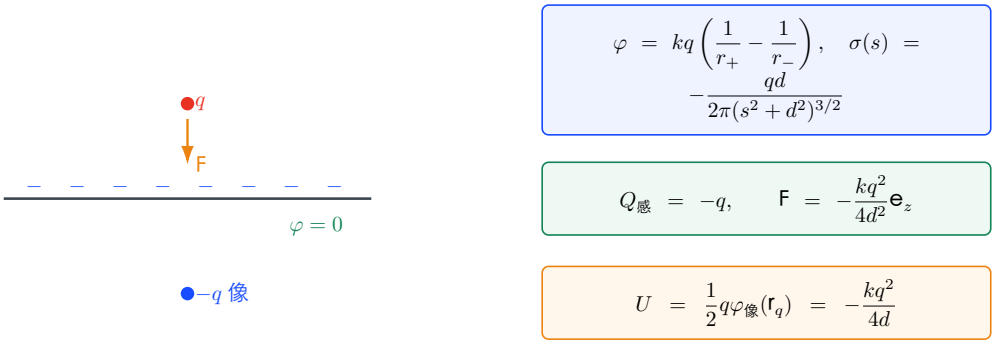


图 M2-147：接地平面的电势、表面电荷与力（基础必做）

图 M2-147 的反射点保证接地面处处零势。对真实半空间电势求导得到表面密度，再积分核对总感应电荷为$-q$；力直接用像场，感应能则保留一半系数，两者应由高度导数互相检验。

在平面下方对称位置放置像电荷$-q$。以平面内距垂足的距离为s，则

$$\varphi(s,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{s^2+(z-d)^2}}-\frac{1}{\sqrt{s^2+(z+d)^2}}\right].$$

平面外侧法向场为

$$E_z(s,0^+)=-\frac{qd}{2\pi\varepsilon_0(s^2+d^2)^{3/2}},$$

故

$$\boxed{\sigma(s)=-\frac{qd}{2\pi(s^2+d^2)^{3/2}}}.$$

积分得

$$Q_{\text{感应}}=\int_0^\infty \sigma(s)2\pi s\,\mathrm{d}s=-q.$$

真实电荷与像电荷相距$2d$，所以

$$\boxed{\mathbf{F}=-\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}\mathbf{e}_z}.$$

感应电势为$-q/(8\pi\varepsilon_0 d)$，因此

$$\boxed{W=\frac{1}{2}q\varphi_{\text{感应}}=-\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}}.$$

最后检验$-\mathrm{d}W/\mathrm{d}d = F_z$，结果相符。

作业二：接地平面上的半球凸起（拔高选做）

题号：M2-148

层级：复赛　　**方法：**电像法

无限大接地导体平面$z = 0$上连有一半径为$R > 0$的导体半球凸起，半球中心为原点、位于$z \geq 0$。真空真实域是导体外部的上半空间，真实点电荷Q位于$(0, 0, d)$，$d > R$。构造全部像电荷，给出位置、电荷量及所在虚拟区域；分别在平面部分和半球部分任取边界点证明总势为零，并检验远处衰减条件。

解答

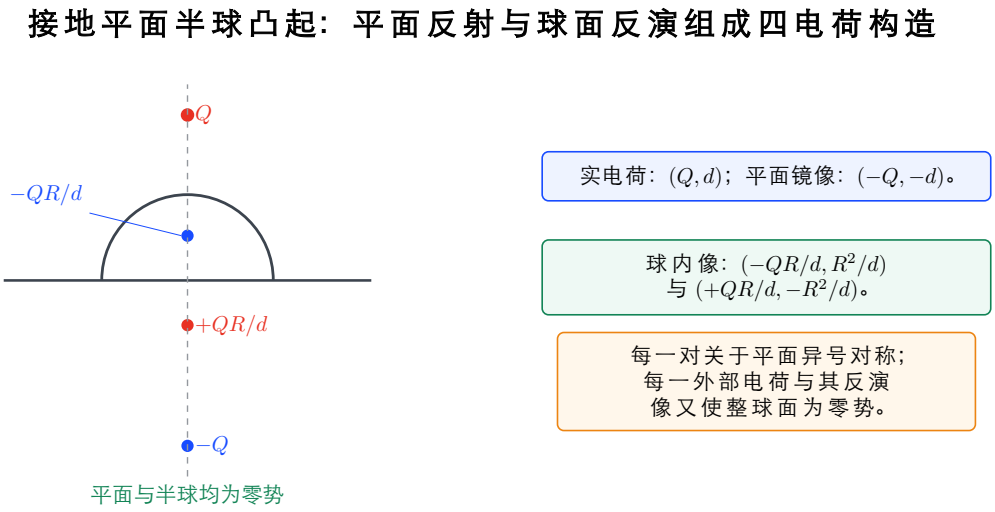


图 M2-148：接地平面上的半球凸起（拔高选做）

图 M2-148 的平面边界与半球边界需要同时匹配，完整像源列含平面反射、球面反演及反演源的反射。验证时分别在平面和球面上用等距或比例距离成对抵消，并确认三枚辅助源都在真实区域之外。

令$a = R^2/d$。三枚像电荷为

$$q_1 = -\frac{QR}{d}, \quad z_1 = a;$$

$$q_2 = -Q, \quad z_2 = -d;$$

$$q_3 = +\frac{QR}{d}, \quad z_3 = -a.$$

先检验平面：Q与q_2关于$z = 0$等距异号，q_1与q_3也关于$z = 0$等距异号，所以平面上总电势为零。

再检验球面：Q与q_1是外部电荷与球内反演像电荷的一对，故它们在完整球面上总势为零；q_2与q_3同样构成另一组反演对，故它们在完整球面上总势也为零。

所有像电荷均位于真实区域外，且无穷远处电势趋零。由唯一性定理，这一四电荷体系在真实区域中给出的电势就是物理解。

作业三：60° 接地劈形（拔高选做）

题号：M2-149

层级：复赛　　**方法：**电像法

无限接地导体劈形的真空开角为$\alpha=\pi/3$，两边界半平面交于z 轴。点电荷q 位于柱坐标(ρ_0,θ_0,z_0)，$\rho_0>0$、$0<\theta_0<\alpha$，远处势衰减。构造有限组电像，列出五个像源的电荷量和角位置，说明其径向、轴向坐标，并用成对反射核对两张接地边界。

解答

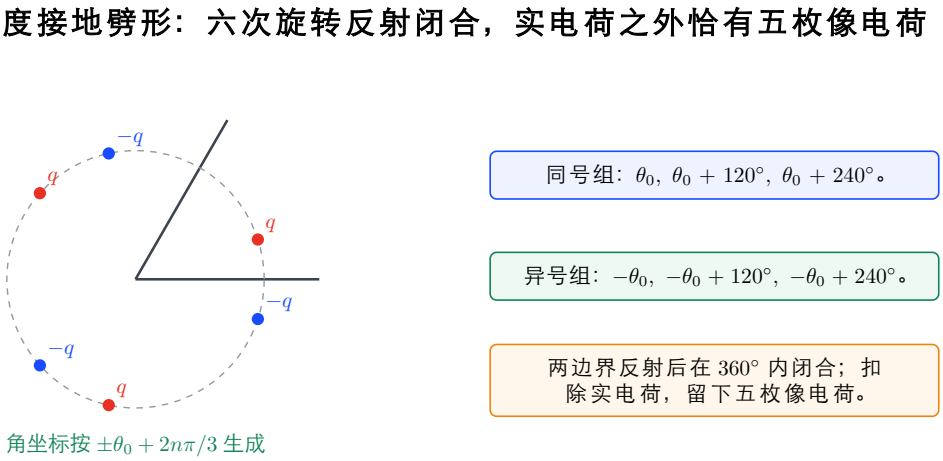


图 M2-149：60° 接地劈形（拔高选做）

图 M2-149 的六个角位置由同一半径和两组旋转角确定，只有θ_0 位于真实扇区。分别对每个接地边界寻找异号镜像配对，既检验零势，也能核对是否少算了闭合反射链的某一枚电荷。

这里

$$\alpha=60°=\frac{\pi}{3},\qquad n=3.$$

用统一公式

$$\theta_k^{+}=\theta_0+2k\alpha,\qquad \theta_k^{-}=-\theta_0+2k\alpha,\qquad k=0,1,2.$$

正电荷位于

$$\theta_0,\qquad \theta_0+120°,\qquad \theta_0+240°;$$

负电荷位于

$$-\theta_0,\qquad 120°-\theta_0,\qquad 240°-\theta_0.$$

共得到六个电荷，其中θ_0 处的$+q$ 是原电荷，其余五个是像电荷。它们在两条边界的反射下逐项异号配对，故两边界电势均为零；五枚像电荷均不在$0<\theta<60°$ 内，构造合法。

作业四：接地导体球的反演构造（拔高选做）

题号：M2-150

层级：复赛　　**方法：**电像法

半径为$R>0$的接地导体球球心在原点，真空中一点电荷q位于$z=d$，$d>R$，要求无穷远势为零。设球内轴线上有一个待定像电荷，从整球面等势条件推导其位置与电荷量；据此求真实点电荷受到的力和诱导相互作用能，能量以$d\to\infty$为零且不计真实点电荷自能。

解答

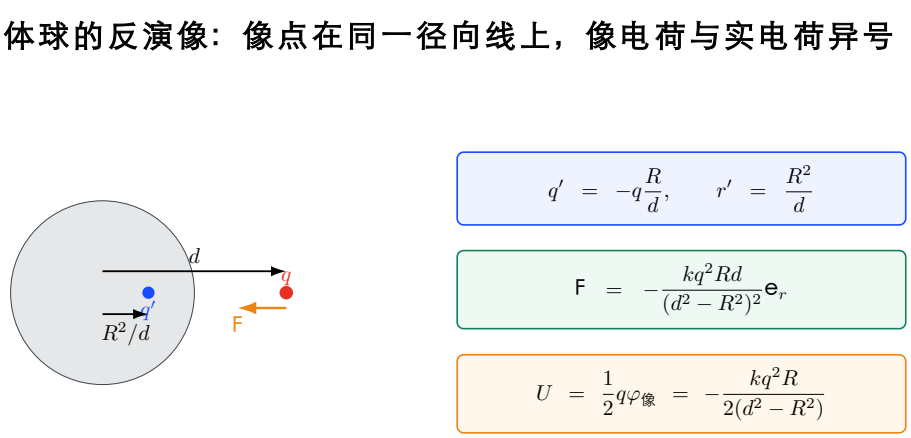


图 M2-150：接地导体球的反演构造（拔高选做）

图 M2-150 的真实源、球心和反演像共线。球面距离比例先给像位置，再给电荷系数；真实电荷处的像场决定力，感应势乘$q/2$决定能量，整个过程只在球外真实域解释为物理理解。

设像电荷位于同一轴线上，距球心a，电量为q'。要使球面任一点P上电势为零，需要两距离之比为常数。取

$$a=\frac{R^2}{d},$$

则对$|\mathbf{r}_P|=R$，有

$$|\mathbf{r}_P-a\mathbf{e}_z|=\frac{R}{d}|\mathbf{r}_P-d\mathbf{e}_z|.$$

因此

$$\frac{q}{|\mathbf{r}_P-d\mathbf{e}_z|}+\frac{q'}{|\mathbf{r}_P-a\mathbf{e}_z|}=0$$

要求

$$q+\frac{d}{R}q'=0,$$

故

$$\boxed{a=\frac{R^2}{d},\qquad q'=-q\frac{R}{d}}.$$

两电荷间距为$(d^2-R^2)/d$，所以

$$\boxed{F_z=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{(d-a)^2}=-\frac{q^2Rd}{4\pi\varepsilon_0(d^2-R^2)^2}}.$$

感应相互作用能为

$$\boxed{W=\frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{d-a}=-\frac{q^2R}{8\pi\varepsilon_0(d^2-R^2)}}.$$

作业五：证明孤立中性球总是吸引点电荷（拔高选做）

题号：M2-151

层级：复赛　　**方法：**电像法

真空中半径为$R>0$的孤立中性导体球不接地，总自由电荷始终为零。外部点电荷$q\neq 0$位于距球心$d>R$的轴线上，取无穷远零势。构造满足球面等势及总电荷为零的像源组，求真实点电荷所受径向力，并证明它在全部$d>R$范围内均指向球心。

解答

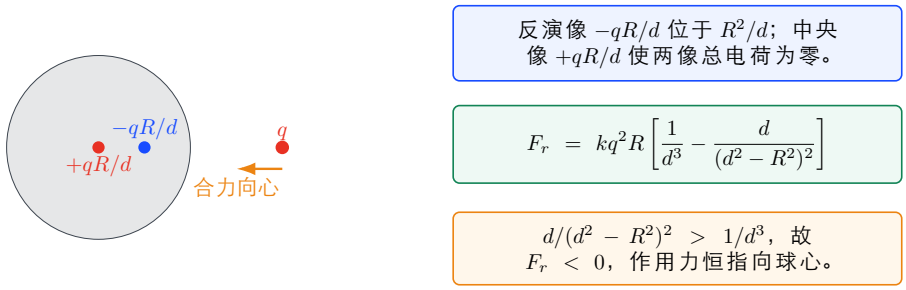


图 M2-151：证明孤立中性球总是吸引点电荷（拔高选做）

图 M2-151 的偏心反演像为负，球心补偿源为正，两者总和为零。两项在真实电荷处产生相反方向的力，但偏心像更近；将精确结果通分后，其分子和分母都可判号，得到始终指向球心的净力。

偏心像电荷为

$$q_1=-q\frac{R}{d},\qquad r_1=\frac{R^2}{d}.$$

为使导体球净电荷为零，在球心加入

$$q_0=+q\frac{R}{d}.$$

取远离球心方向为正，真实电荷所受力为

$$F_z=\frac{q^2R}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{d^3}-\frac{d}{(d^2-R^2)^2}\right].$$

通分得

$$F_z=-\frac{q^2R^3(2d^2-R^2)}{4\pi\varepsilon_0 d^3(d^2-R^2)^2}.$$

因为$d>R$，分母为正且$2d^2-R^2>0$，所以

$$\boxed{F_z < 0}.$$

因此无论q的符号如何，孤立不带电导体球对它总是吸引。

作业六：孤立带电球的吸引与排斥分界（拔高选做）

题号：M2-152

层级：复赛　　**方法：**电像法

真空中半径为$R > 0$的孤立导体球带固定总自由电荷Q_0，外部点电荷$q > 0$位于距球心$d > R$的轴线上。球面等势但电势数值未预先指定，取无穷远零势。构造满足这些条件的像源，求点电荷受力，并给出力为零的临界Q_0以及临界两侧的吸引、排斥判据。

解答

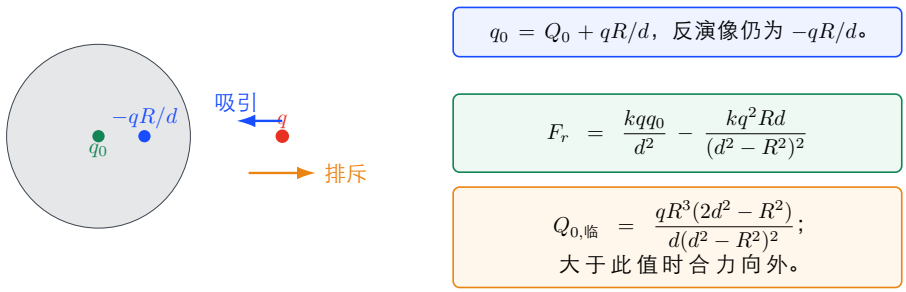


图 M2-152：孤立带电球的吸引与排斥分界（拔高选做）

图 M2-152 的中心源除了补偿反演像，还要补入指定的球净电荷Q_0。以远离球心为正方向，把两项像力相加后令总力为零，得到临界量；判断吸引还是排斥时保持同一方向约定。

偏心像电荷仍为

$$q_1 = -q\frac{R}{d}, \qquad r_1 = \frac{R^2}{d}.$$

球心像电荷由净电荷条件确定：

$$q_0 = Q_0 + q\frac{R}{d}.$$

作用力为

$$F_z = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q_0}{d^2} + \frac{qR}{d^3} - \frac{qRd}{(d^2-R^2)^2}\right].$$

令$F_z = 0$，得到

$$\frac{Q_0}{d^2} = \frac{qRd}{(d^2-R^2)^2} - \frac{qR}{d^3}.$$

乘以d^2并通分：

$$Q_{0,\text{临界}} = qR\left[\frac{d^3}{(d^2-R^2)^2} - \frac{1}{d}\right]$$
$$= \boxed{\frac{qR^3(2d^2-R^2)}{d(d^2-R^2)^2}}.$$

因此

$$Q_0 > Q_{0,\text{临界}} \quad \Longrightarrow \quad F_z > 0,$$

表现为排斥；反之表现为吸引。特别地，当$d \to R^+$ 时，临界电荷发散，说明足够靠近导体表面时，局部极化吸引总会占优势。

上述构造涵盖接地平面、半球凸起、导体劈形和三类导体球。像源求得后，仍需由候选势计算真实的表面电荷、作用力与能量。遇到新的几何边界时，先确定真实区域和边界类型，再判断有限个像源能否同时满足全部条件。

模块二附录一：勒让德方程和贝塞尔方程的推导（拔高选讲）

阅读准备：特殊函数来自几何与边界特殊函数并不是额外假设。把拉普拉斯方程写到球坐标或柱坐标并分离变量后，角向或径向方程自然成为勒让德方程或贝塞尔方程。端点有限性、原点正则性和边界条件共同选择允许的函数与本征值。

例 M2-153：轴线是否在域内决定能否保留奇异分支

柱坐标分离变量得到普通贝塞尔径向方程，考虑固定整数阶$m \geq 0$、波数$k > 0$ 时的分支$Y_m(k\rho)$。分别比较包含轴线的实心无源域$0 \leq \rho < a$ 与不含轴线的圆环域$a < \rho < b$，$0 < a < b$。在要求真实域内电势正则的前提下，判断是否能因$\rho = 0$ 的奇性而舍去这一分支，说明圆环情形还需检查哪些条件。

解答

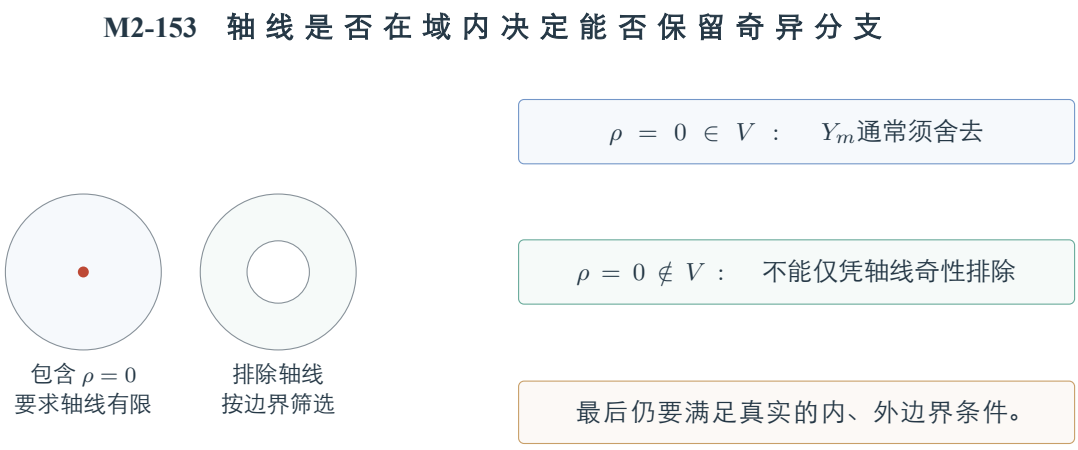


图 M2-153：轴线是否在域内决定能否保留奇异分支

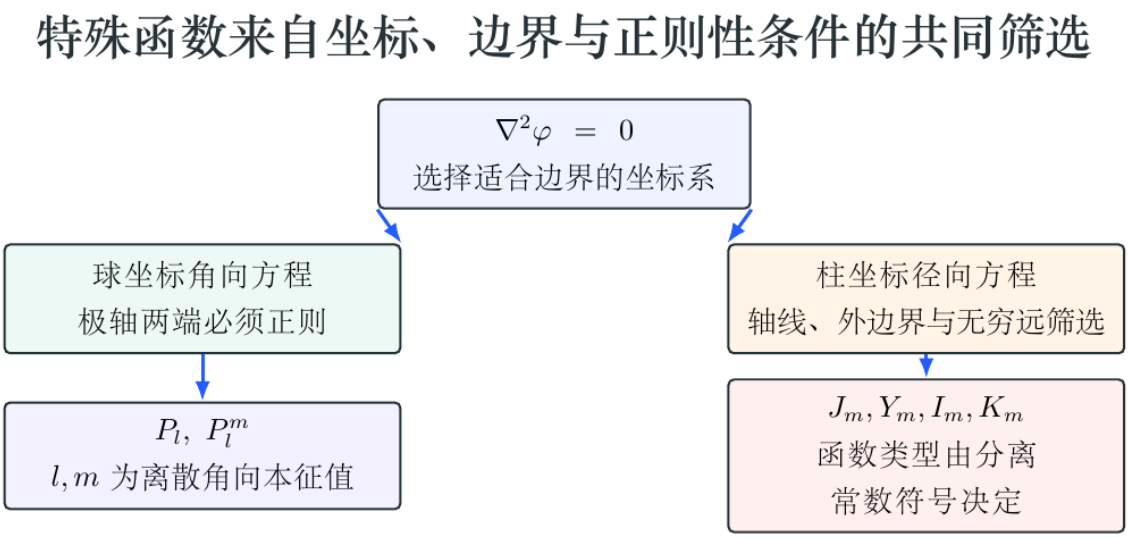
图 M2-153 的左域包含轴线，右域把轴线挖去。是否要求Y_m 在$\rho = 0$ 有限取决于该点是否属于真实区域；对于圆环，必须转而检查实际内、外圆柱边界，不能只凭域外奇性删除某个分支。

柱内包含轴线时，第二类贝塞尔函数$Y_m(kr)$ 在$r = 0$ 发散，通常必须舍去；若求解区域是空心圆环，轴线不在区域内，就不能仅凭这一理由舍去它。

球面和圆柱面边界会在变量分离后产生勒让德函数和贝塞尔函数。坐标系决定微分算子，周期性限制角向整数，端点正则性和边界条件再筛选离散本征值。

以下推导分别涉及方程来源、本征值取值、不同函数的适用区域和正交展开：

1. 勒让德方程和贝塞尔方程怎样从拉普拉斯方程中产生；
2. 为什么l、m取整数，径向本征值却由函数零点决定；
3. 第一类、第二类和修正函数分别在什么区域内可用；
4. 如何利用正交性把任意边界函数展开为本征模。



图示：勒让德函数与贝塞尔函数由坐标和边界条件共同筛选

一、球坐标分离变量与勒让德方程

1. 轴对称拉普拉斯方程

球坐标中的拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}=0.$$

先考虑轴对称情形

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}=0.$$

令

$$\varphi(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta),$$

代入并乘以$r^2/(R\Theta)$：

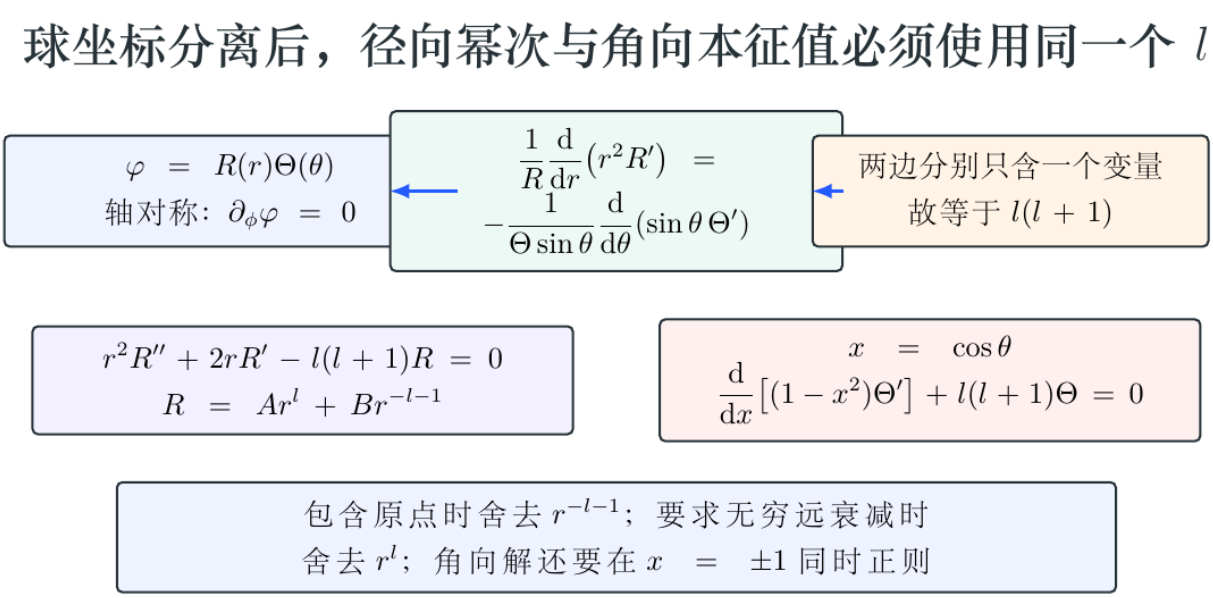
$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)=-\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right).$$

左边只含r，右边只含θ，因此二者必须等于同一个常数。把这个常数记为$l(l+1)$，得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2R'\right)-l(l+1)R=0}$$

和

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\sin\theta\,\Theta')+l(l+1)\Theta=0}.$$



图示：球坐标分离后径向方程与角向方程共享本征值

径向方程是欧拉方程。设$R=r^s$，则

$$s(s-1)+2s-l(l+1)=0,$$

即

$$(s-l)(s+l+1)=0.$$

所以

$$\boxed{R(r)=Ar^l+Br^{-l-1}}.$$

包含原点的区域要求电势在$r=0$有限，通常舍去r^{-l-1}；延伸到无穷远且要求电势衰减的区域则舍去r^l。

紧随例：偶极势的径向幂次（M2-154）

三维真空无源球外域中，某个电势分量的角向依赖为$\cos\theta$，θ从$+z$轴量起。要求该分量在无穷远衰减，源均位于被排除的内域。用球坐标分离变量确定其径向幂次，并说明它对应哪一阶多极项；不要把势的衰减幂次与场强的衰减幂次混同。

解答

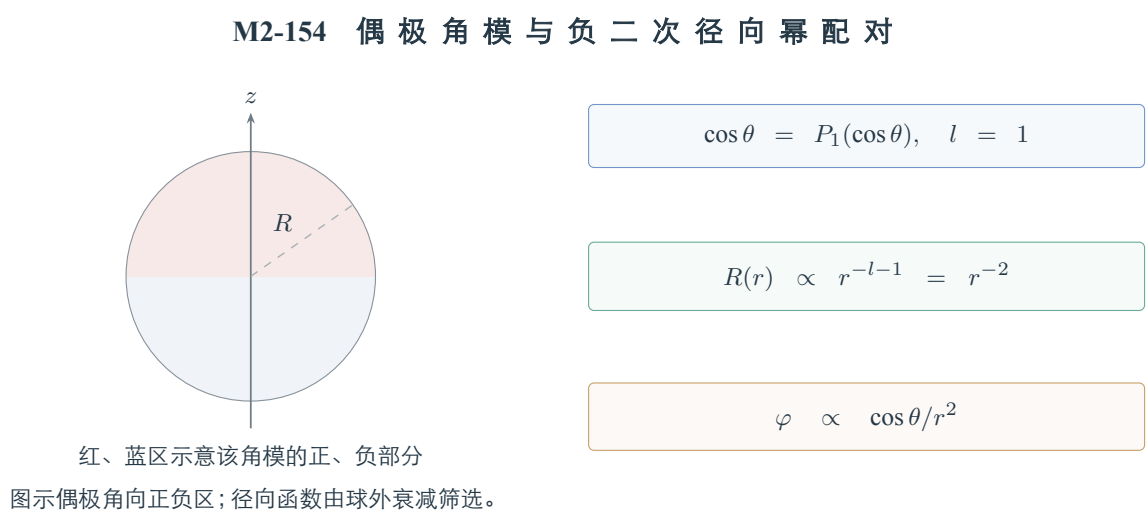


图 M2-154：偶极角模与负二次径向幂配对

图 M2-154 的正负两极角分布对应$P_1(\cos\theta)$，所以角阶已固定为 1。球外衰减再筛出r^{-l-1}，得到偶极的r^{-2} 电势；不能只根据图样是一阶，就在外域选增长的r 分支。

电偶极子的远场角向因子为$\cos\theta = P_1(\cos\theta)$，对应$l = 1$。无穷远处必须衰减，所以径向函数应取

$$R \propto r^{-l-1} = r^{-2},$$

这就得到偶极势$\varphi \propto \cos\theta/r^2$。

2. 从角向方程到勒让德方程

令

$$x = \cos\theta, \qquad -1 \le x \le 1.$$

利用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} = -\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \qquad \sin^2\theta = 1 - x^2,$$

角向方程化为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}x}\right] + l(l+1)\Theta = 0}.$$

展开即

$$\boxed{(1-x^2)\Theta'' - 2x\Theta' + l(l+1)\Theta = 0}.$$

这就是勒让德方程。

二、端点正则性为什么把l 筛成整数

1. 幂级数递推

在常点$x = 0$ 附近设

$$\Theta(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n.$$

代入勒让德方程，比较x^n 的系数：

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}+[l(l+1)-n(n+1)]\,a_n=0.$$

因此

$$\boxed{a_{n+2}=\frac{n(n+1)-l(l+1)}{(n+1)(n+2)}a_n}.$$

偶数系数由a_0 决定，奇数系数由a_1 决定，两条递推链彼此独立。

若l 是非负整数，则与l 同奇偶性的递推链在$n=l$ 处出现

$$n(n+1)-l(l+1)=0,$$

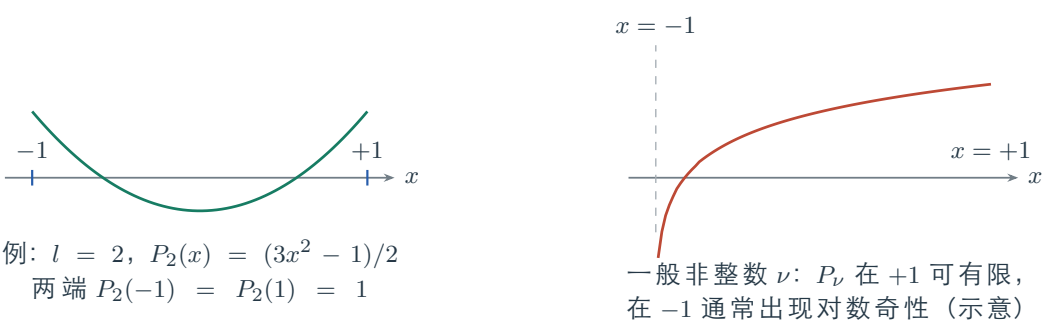
因而截断成l 次多项式。另一条递推链不截断，构成第二个线性无关解的一部分。

2. 只在一个端点有限还不够

勒让德方程在$x=\pm1$ 处是正则奇点。对一般非整数参数ν，第一类勒让德函数$P_\nu(x)$ 可在$x=1$ 处有限，却通常在$x=-1$ 出现对数奇性。要求完整球面上的电势在南、北两极都有限，才得到

$$\boxed{l=0,1,2,\ldots}.$$

对应的正则本征函数是勒让德多项式$P_l(x)$。第二类解$Q_l(x)$ 在极轴端点发散；只有物理区域避开相应端点时，才可能保留它。



图示：极轴两端同时正则把勒让德阶数筛成非负整数

这里应避免一个常见误解：并不是“所有不截断级数都在两个端点同时发散”，而是完整球面要求同一个解在两个端点同时正则，这一条件才把本征值离散化。

紧随例：区域不包含极轴时可以出现什么（M2-155）

球坐标分离变量得到角向勒让德方程。现在求解域只含$\theta_1 < \theta < \theta_2$，其中$0 < \theta_1 < \theta_2 < \pi$，南北两极均不属于真实域。讨论能否仅因第二类勒让德函数在极轴上的奇性而一律排除它，说明本域的正则性与实际角边界条件应如何决定允许的线性组合。

解答

图 M2-155：端点正则性只在真实区域内要求

图 M2-155 的蓝色角带避开了两极端点。分离后的角函数只需在这段真实角域内有限并满足其边界，极轴处的奇性位于域外；因此是否允许第二类或非整数阶函数，应由实际角带重新判断。

若只研究一个避开$\theta = 0, \pi$ 的角环区域，端点奇性不在物理区域内，第二类勒让德函数或非整数阶函数可能成为合法解。是否舍去某个函数，必须由真实区域决定。

三、勒让德多项式、正交性与边界展开

1. 罗德里格斯公式

取归一化

$$P_l(1) = 1,$$

勒让德多项式可写成

$$\boxed{P_l(x) = \frac{1}{2^l l!}\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}(x^2-1)^l}.$$

前四阶为

$$P_0 = 1, \qquad P_1 = x,$$

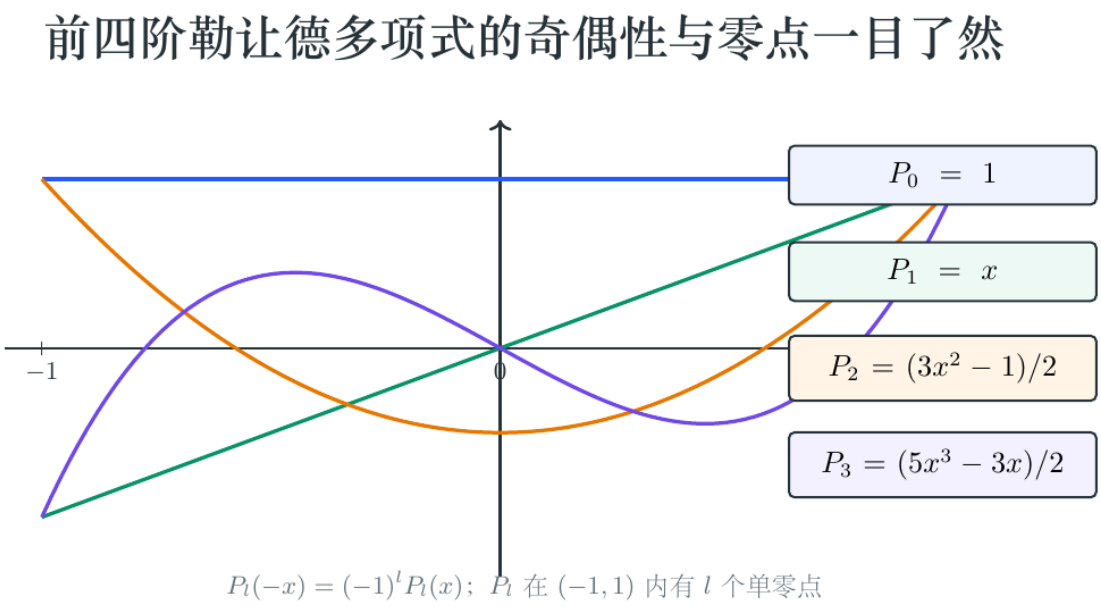
$$P_2 = \frac{1}{2}(3x^2-1), \qquad P_3 = \frac{1}{2}(5x^3-3x).$$

它们满足奇偶性

$$\boxed{P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)}$$

以及三项递推

$$\boxed{(l+1)P_{l+1} = (2l+1)xP_l - lP_{l-1}}.$$



图示：前四阶勒让德多项式的奇偶性与零点

2. 正交性的来源

勒让德方程可写成自伴随形式

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)P_l'\right] = l(l+1)P_l.$$

分别写出l 与l' 的方程，交叉相乘后相减并积分：

$$\begin{aligned}&[l(l+1) - l'(l'+1)]\int_{-1}^{1} P_l P_{l'}\,\mathrm{d}x \\ &= \left[(1-x^2)\left(P_{l'}P_l' - P_l P_{l'}'\right)\right]_{-1}^{1}.\end{aligned}$$

正则解及其导数在端点有限，而$1-x^2$ 在端点为零，所以右端为零。若$l \neq l'$，便有

$$\int_{-1}^{1} P_l(x)P_{l'}(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

结合归一化积分，

$$\boxed{\int_{-1}^{1} P_l P_{l'}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}}.$$

因此，足够光滑的轴对称球面边界函数可展开为

$$f(\cos\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l P_l(\cos\theta),$$

其中

$$\boxed{A_l = \frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)P_l(x)\,\mathrm{d}x}.$$

紧随例：球面边界为$\cos^2\theta$（M2-156）

球心为原点、半径为$R>0$的真空球内无电荷，球面给定轴对称电势$\varphi(R,\theta)=V_0\cos^2\theta$，$\theta$从$+z$量起。要求球心电势有限。先将边界图样分解为适当勒让德模，再求球内电势，核对球面值及原点正则性。

解答

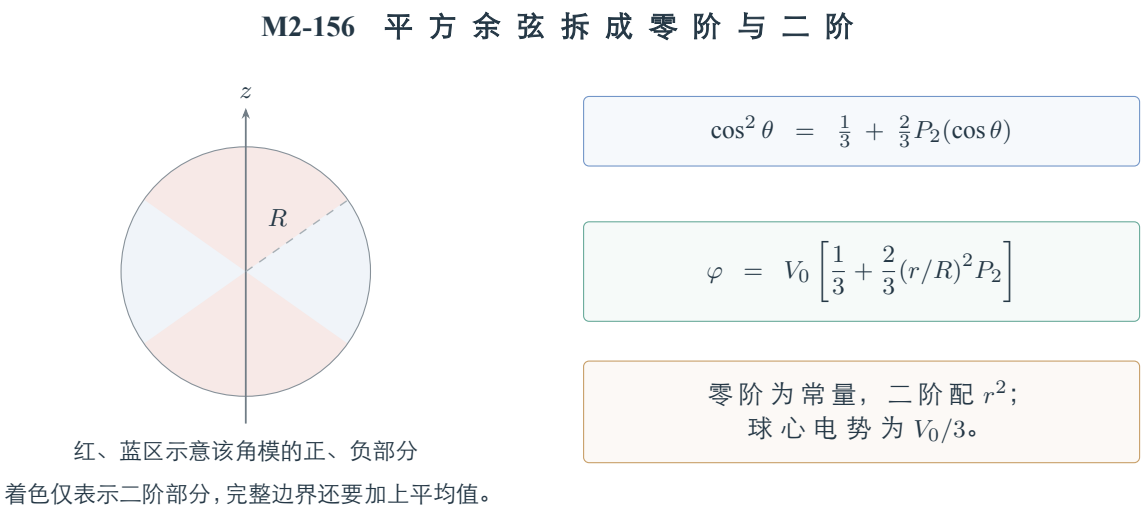


图 M2-156：平方余弦拆成零阶与二阶

图 M2-156 的着色仅代表二阶偏差，完整平方余弦边界还包含常量平均值。两部分分别配球内径向幂1 和r^2，归一到球面后相加，球心只留下常量部分。

由

$$P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1)$$

得

$$\cos^2\theta=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}P_2(\cos\theta).$$

若半径为R的球内无电荷，边界电势为$V_0\cos^2\theta$，且原点处有限，则

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=V_0\left[\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\left(\frac{r}{R}\right)^2 P_2(\cos\theta)\right]}.$$

每个角向阶数只能与相同l的径向幂次配对。

四、非轴对称问题与伴随勒让德函数

若保留方位角依赖，令

$$\varphi(r,\theta,\phi)=R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi).$$

方位角方程为

$$\Phi''+m^2\Phi=0.$$

单值性

$$\Phi(\phi+2\pi)=\Phi(\phi)$$

要求

$$\boxed{m\in\mathbb{Z}}.$$

取$\Phi=e^{im\phi}$，再令$x=\cos\theta$，角向方程变为

$$\boxed{(1-x^2)\Theta''-2x\Theta'+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]\Theta=0}.$$

对整数$l\geq 0$、非负整数$m=0,1,\dots,l$，正则伴随勒让德函数可定义为

$$\boxed{P_l^m(x)=(-1)^m(1-x^2)^{m/2}\frac{\mathrm{d}^m P_l(x)}{\mathrm{d}x^m}},\qquad 0\leq m\leq l.$$

负阶由正阶定义，而不使用“负阶导数”：

$$\boxed{P_l^{-m}(x)=(-1)^m\frac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m(x)},\qquad m=0,1,\dots,l.$$

例如$P_1^1(x)=-\sqrt{1-x^2}$，所以$P_1^{-1}(x)=\sqrt{1-x^2}/2$。完整球谐的阶数范围仍是$-l\leq m\leq l$。
完整角向本征函数是球谐函数

$$Y_{lm}(\theta,\phi)=N_{lm}P_l^m(\cos\theta)e^{im\phi}.$$

其中m 决定方位方向的周期和节点面数，$l-|m|$ 决定纬向节点数。

图示：球谐函数中 l 与 m 对角向节点的不同控制

紧随例：三个偶极角向模（M2-157）

采用标准球坐标$x=r\sin\theta\cos\phi$、$y=r\sin\theta\sin\phi$、$z=r\cos\theta$。分别写出沿z,x,y 三个方向的实偶极角函数，说明这些函数属于同一球谐阶数的理由，并指出何者对所选z 轴轴对称。只比较角结构，不要求给定偶极矩数值。

解答

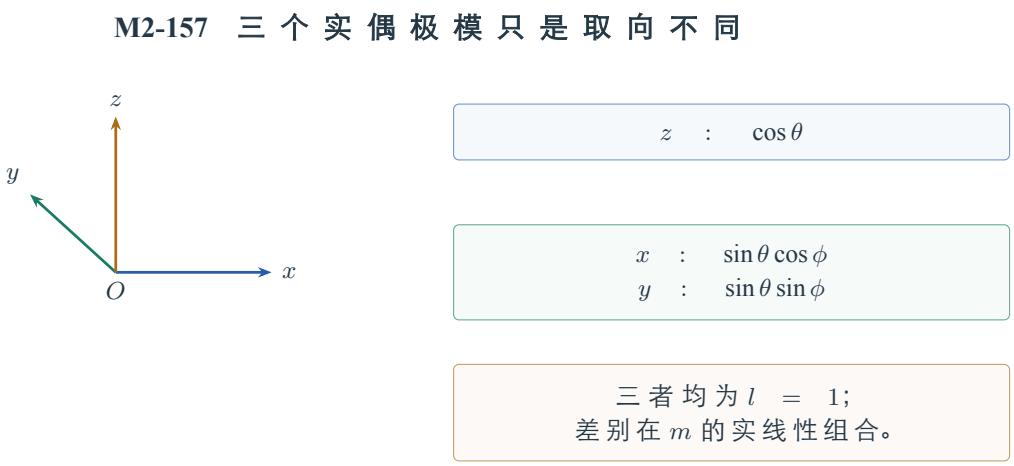


图 M2-157：三个实偶极模只是取向不同

图 M2-157 的三条坐标方向分别对应三个实偶极角模。用单位径向矢量在x,y,z三轴的投影读取它们，可直接看出三者都属于$l=1$，只是方位因子的实线性组合不同。

三个实偶极角向函数可取

$$\cos\theta, \qquad \sin\theta\cos\phi, \qquad \sin\theta\sin\phi.$$

它们分别对应沿z、x、y方向的偶极子。三者都有$l=1$，差别只在m的线性组合。

五、柱坐标分离变量与贝塞尔方程

1. 分离常数的符号

柱坐标拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=0.$$

令

$$\varphi=R(\rho)e^{im\phi}Z(z), \qquad m\in\mathbb{Z}.$$

若取

$$Z''=+k^2Z,$$

则径向方程为

$$\boxed{\rho^2R''+\rho R'+(k^2\rho^2-m^2)R=0},$$

其解为

$$R=AJ_m(k\rho)+BY_m(k\rho).$$

若取

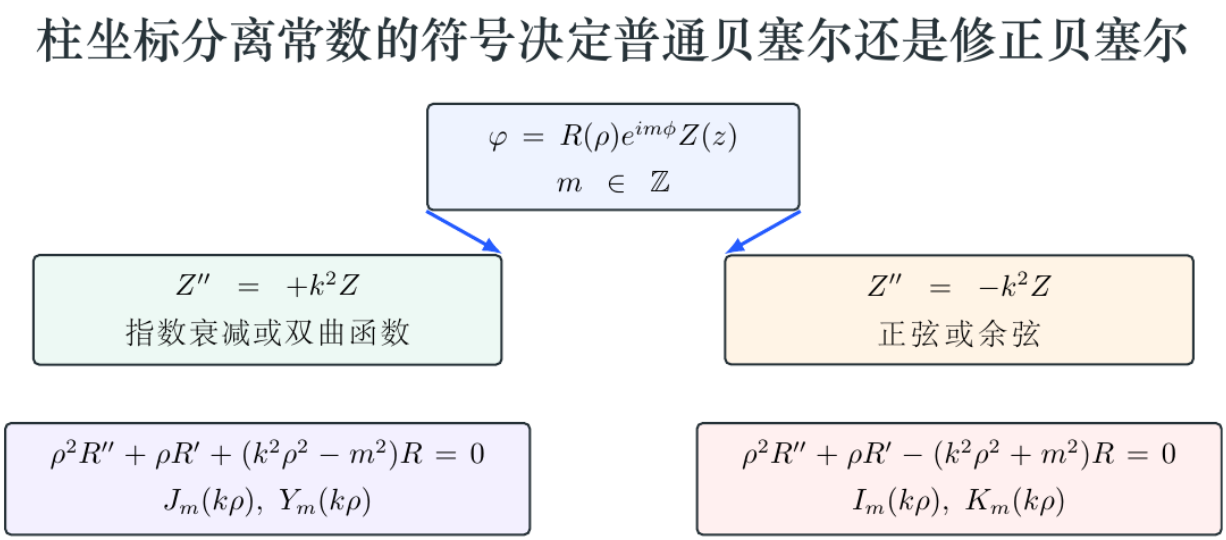
$$Z'' = -k^2 Z,$$

则径向方程为

$$\boxed{\rho^2 R'' + \rho R' - (k^2\rho^2 + m^2)R = 0},$$

其解为

$$R = AI_m(k\rho) + BK_m(k\rho).$$



图示：柱坐标分离常数符号决定贝塞尔函数类型

指数衰减函数$Z = e^{-kz}$ 满足$Z'' = k^2 Z$，所以半无限圆柱内沿z 衰减的静电势通常与普通贝塞尔函数J_m 配对。不能仅凭“出现指数衰减”就误选修正贝塞尔函数。

2. 弗罗贝尼乌斯级数

令

$$x = k\rho,$$

普通贝塞尔方程化为

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - m^2)y = 0.$$

$x = 0$ 是正则奇点。设

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s}, \qquad a_0 \neq 0.$$

最低次幂给出指标方程

$$\boxed{s^2 - m^2 = 0},$$

即

$$s=\pm m.$$

比较一般次幂，得到

$$\boxed{a_n=-\frac{a_{n-2}}{(n+s)^2-m^2}},\qquad n\ge 2.$$

取$s=m\ge 0$，由x^{m+1} 的系数可知$a_1=0$，故只剩偶数项。按标准归一化得到

$$\boxed{J_m(x)=\sum_{p=0}^{\infty}\frac{(-1)^p}{p!\,\Gamma(p+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2p+m}}.$$

当m 为非负整数，

$$\Gamma(p+m+1)=(p+m)!.$$

3. 第二类与修正贝塞尔函数

整数阶时，J_{-m} 与J_m 不独立，第二个独立解定义为Y_m。原点附近，

$$J_m(x)\sim\frac{1}{m!}\left(\frac{x}{2}\right)^m,$$

$$Y_0(x)\sim\frac{2}{\pi}\ln x,$$

$$Y_m(x)\sim-\frac{(m-1)!}{\pi}\left(\frac{2}{x}\right)^m,\qquad m\ge 1.$$

因此，若真实区域包含轴线$\rho=0$，有限电势通常要求舍去Y_m。

修正贝塞尔函数的远场行为为

$$I_m(x)\sim\frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}},\qquad K_m(x)\sim\sqrt{\frac{\pi}{2x}}e^{-x}.$$

所以外部无界区域要求径向衰减时，通常保留K_m；内部包含轴线时则通常保留I_m。

紧随例：区域是否包含轴线决定函数选择（M2-158）

柱坐标分离变量在不同分离常数下会给出普通贝塞尔分支J_m,Y_m 或修正分支I_m,K_m，$m\ge 0$、$k>0$。比较轴线属于真实域且电势正则的实心圆柱内域，与不含轴线、要求径向无穷远衰减的圆柱外域$\rho>a>0$。说明$Y_m(k\rho)$、$K_m(k\rho)$ 在两种区域中是否可因轴线奇性被排除，以及修正方程的外域衰减条件如何筛选分支。

解答

图 M2-158：外域衰减和轴线正则是两项不同条件

图 M2-158 的实心域要求轴线正则，外域则根本不包含轴线。对于给定分离常数，先排除真实域内不允许的奇点，再检查远端是否增长；因此某些在内域须舍去的分支，在外域恰好满足衰减。

在实心圆柱内部，$\rho=0$ 属于真实区域，Y_m 与 K_m 的轴线奇性通常不允许。对于圆柱外部区域 $\rho>a$，轴线不属于真实区域，若还要求无穷远衰减，则 K_m 反而是自然选择。

六、贝塞尔零点、正交性与圆柱边界

1. 外圆边界使 k 离散

若圆柱侧壁 $\rho=a$ 接地，且包含轴线，则径向函数取

$$R=J_m(k\rho).$$

边界条件

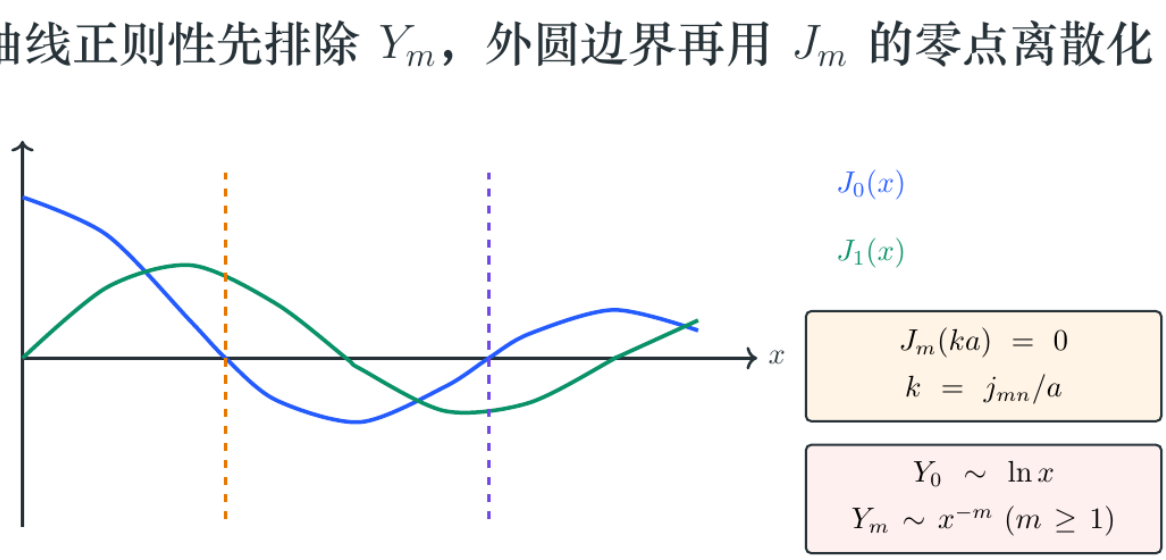
$$R(a)=0$$

要求

$$J_m(ka)=0.$$

记 J_m 的第 n 个正零点为 j_{mn}，则

$$\boxed{k_{mn}=\frac{j_{mn}}{a}}.$$



图示：轴线有界性和外圆零势条件依次筛选贝塞尔本征模

角向整数m 来自2π 周期性，径向序号n 来自外边界零点，两者来源不同。

2. 径向正交性

固定m，令

$$R_n(\rho) = J_m\left(\frac{j_{mn}}{a}\rho\right).$$

径向方程可写成

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho R_n'\right) + \frac{m^2}{\rho}R_n = k_{mn}^2 \rho R_n.$$

这是权函数为ρ 的自伴随本征值问题。因此

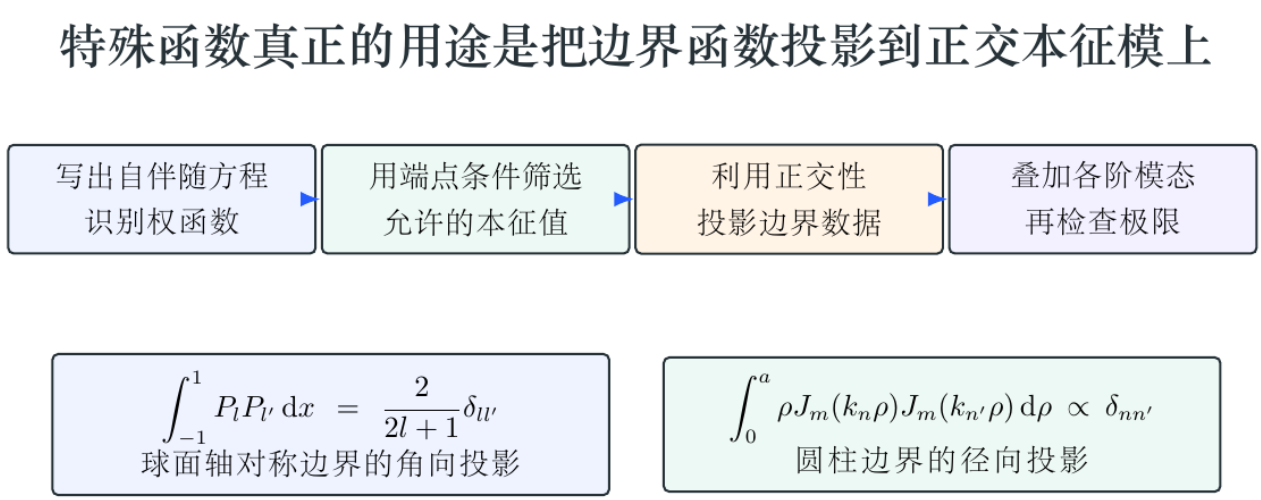
$$\boxed{\int_0^a \rho R_n(\rho) R_{n'}(\rho)\,\mathrm{d}\rho = \frac{a^2}{2}\left[J_{m+1}(j_{mn})\right]^2 \delta_{nn'}}.$$

径向边界函数可按这些本征模投影。若

$$f(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_m\left(\frac{j_{mn}}{a}\rho\right),$$

则

$$\boxed{A_n = \frac{2}{a^2[J_{m+1}(j_{mn})]^2}\int_0^a \rho f(\rho) J_m\left(\frac{j_{mn}}{a}\rho\right)\mathrm{d}\rho}.$$



图示：勒让德模与贝塞尔模都通过自伴随正交性投影边界数据

紧随例：半无限接地圆筒（M2-159）

半无限圆柱的真空无源内域为$0 \le \rho < a, z > 0$，$a > 0$，问题轴对称。侧壁$\rho = a$接地，底面$z = 0$给定足够规则的电势$f(\rho)$，要求轴线正则且$z \to \infty$时势衰减。用J_0的正零点组织分离变量级数，写出径向模态、轴向因子及由底面数据确定系数的正交投影关系。

解答

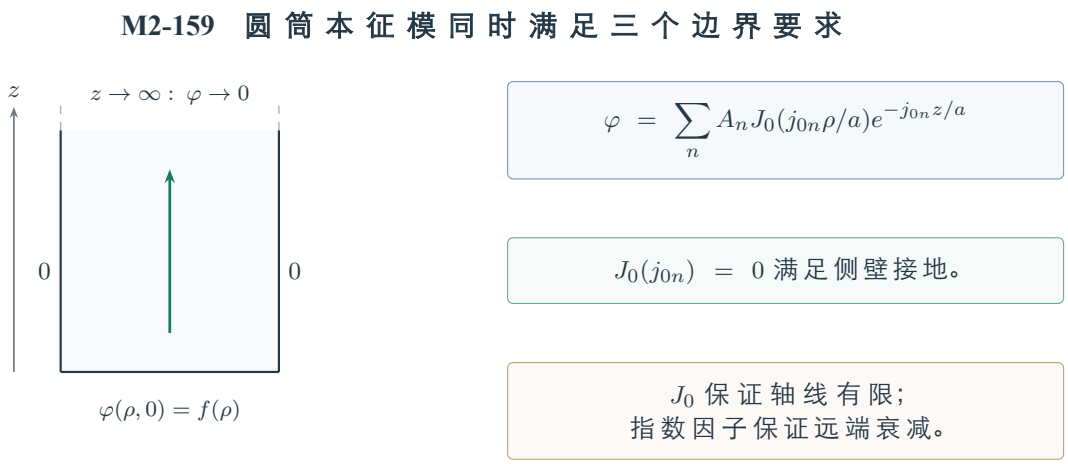


图 M2-159：圆筒本征模同时满足三个边界要求

图 M2-159 的两侧是接地圆筒壁，底面是给定的非齐次数据，顶部表示半无限延伸。J_0 保证轴线有限，其零点固定侧壁条件；每个径向零点还决定同一模态沿z 的指数衰减率。

设区域为

$$0 \le \rho < a, \qquad z > 0,$$

侧壁$\rho = a$ 接地，轴对称底面电势为$\varphi(\rho, 0) = f(\rho)$，且$z \to \infty$ 时电势衰减。解为

$$\boxed{\varphi(\rho,z)=\sum_{n=1}^{\infty}A_nJ_0\left(\frac{j_{0n}}{a}\rho\right)e^{-j_{0n}z/a}},$$

其中

$$A_n=\frac{2}{a^2[J_1(j_{0n})]^2}\int_0^a \rho f(\rho)J_0\left(\frac{j_{0n}}{a}\rho\right)\mathrm{d}\rho.$$

这里$e^{-j_{0n}z/a}$与$J_0(j_{0n}\rho/a)$的组合同时满足远端衰减、轴线有限和侧壁零势。

七、特殊函数与边值方法的选择

真实区域与边界	通常保留的解	通常舍去的解	主要原因
完整球面角域	P_l, P_l^m	Q_l, Q_l^m	两极正则
包含球心的内部区域	r^l	r^{-l-1}	原点有限
延伸到无穷远的球外区域	r^{-l-1}	r^l	远场衰减
包含圆柱轴线	J_m 或I_m	Y_m 或K_m	轴线有限
不含轴线且要求径向衰减	K_m	I_m	无穷远衰减
接地圆柱侧壁	$J_m(j_{mn}\rho/a)$	任意连续k	外边界零点

函数名称本身不能决定取舍。先确定真实区域是否包含奇点，再检查有限性、无穷远条件和导体边界。

八、练习与解答

作业一：勒让德递推与前三阶多项式

题号：M2-160

层级：决赛　　**方法：**边值问题

对轴对称勒让德方程$(1-x^2)y''-2xy'+\ell(\ell+1)y=0$，$-1\le x\le 1$，要求解为端点有限的多项式，并按$P_\ell(1)=1$归一化。用幂级数代入推导系数递推关系，说明级数截断与非负整数阶的联系，再具体求P_0,P_1,P_2,P_3。

解答

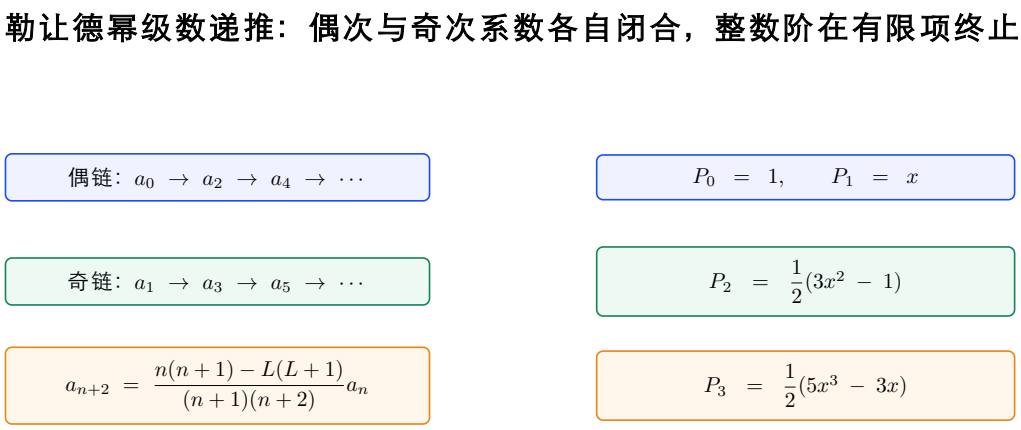


图 M2-160：勒让德递推与前三阶多项式

图 M2-160 左侧把偶、奇系数分成两条递推链，右侧列出归一化后的P_0, P_1, P_2, P_3。幂级数递推决定每一支的系数比例，整数阶时在对应幂次终止，再用$P_l(1)=1$ 固定常数；因此偶阶多项式只含偶次幂，奇阶只含奇次幂。

递推关系为

$$a_{n+2}=\frac{n(n+1)-l(l+1)}{(n+1)(n+2)}a_n.$$

$l=0$ 时偶链在$n=0$ 截断，取$P_0(1)=1$：

$$P_0=1.$$

$l=1$ 时奇链在$n=1$ 截断：

$$P_1=x.$$

$l=2$ 时由$n=0$，

$$a_2=-3a_0.$$

故$\Theta=a_0(1-3x^2)$。令$P_2(1)=1$，得到

$$P_2=\frac{1}{2}(3x^2-1).$$

$l=3$ 时由$n=1$，

$$a_3=-\frac{5}{3}a_1.$$

归一化后

$$P_3=\frac{1}{2}(5x^3-3x).$$

作业二：球内轴对称边值问题

题号：M2-161

层级：复赛　　**方法：**边值问题

真空球形区域$0\le r<R$ 内没有电荷或点奇性，$R>0$。球面电势给定为$V_0(1+3\cos\theta+2\cos^2\theta)$，$\theta$ 从$+z$ 轴量起。将边界值按归一化勒让德多项式展开，求球心正则的球内电势，并逐项核对边界数据。

解答

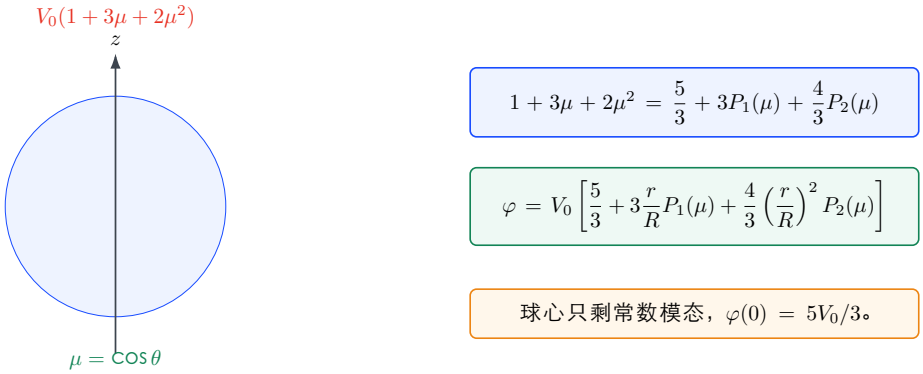


图 M2-161：球内轴对称边值问题

图 M2-161 的边界先把$\cos^2\theta$换成零阶和二阶模态，再与已有一次项合并。球内分别配$1, r, r^2$，各阶独立在$r=R$归一；不要把球面上的二次角函数直接当作整个内部的纯二阶势。

利用

$$\cos\theta = P_1(\cos\theta),$$

$$\cos^2\theta = \frac{1}{3}+\frac{2}{3}P_2(\cos\theta),$$

边界函数化为

$$\varphi(R,\theta)=V_0\left[\frac{5}{3}+3P_1(\cos\theta)+\frac{4}{3}P_2(\cos\theta)\right].$$

球内包含原点，所以第l阶角向模与$(r/R)^l$配对：

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=V_0\left[\frac{5}{3}+3\frac{r}{R}P_1(\cos\theta)+\frac{4}{3}\left(\frac{r}{R}\right)^2P_2(\cos\theta)\right].}$$

在$r=R$处立即恢复原边界函数，在$r=0$处保持有限。

作业三：贝塞尔函数的首三项

题号：M2-162

层级：决赛　　**方法：**边值问题

考虑第一类贝塞尔方程$x^2y''+xy'+(x^2-m^2)y=0$。对$m=0,1$分别在$x=0$附近作 Frobenius 展开，选取正则分支，使用$J_0(0)=1$与$J_1(x)\sim x/2$的标准归一化。推导系数递推式，写出J_0, J_1的前三个非零项，并说明第二独立分支为何不满足实心域轴线正则条件。

解答

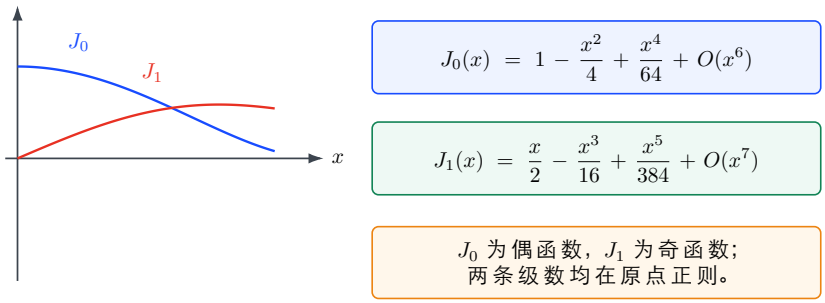


图 M2-162：贝塞尔函数的首三项

图 M2-162 的级数在原点附近分别从常量与一次项开始。将弗罗贝尼乌斯递推按相邻偶次步进展开，J_0 保留偶幂、J_1 保留奇幂；截断曲线只用于局部检验，不能替代大参数渐近。

在图 M2-162 的轴线邻域令

$$y = x^s \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \qquad a_0 \neq 0.$$

代入方程，最低次项给指标方程$s^2 - m^2 = 0$。正则分支取$s = m$；逐次比较得

$$[(n+m)^2 - m^2]a_n + a_{n-2} = 0, \qquad a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2m)}, \quad n \geq 2, \qquad a_1 = 0.$$

对$m = 0$，取$a_0 = 1$，有$a_2 = -1/4$、$a_4 = 1/64$；对$m = 1$，取$a_0 = 1/2$，有$a_2 = -1/16$、$a_4 = 1/384$。第二独立分支在$m = 0$ 时含$Y_0(x) \sim (2/\pi)\ln x$，在$m = 1$ 时含$Y_1(x) \sim -2/(\pi x)$，均在轴线上发散，不能用于要求正则的实心域。由递推归纳得到标准级数

$$J_m(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{p!(p+m)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2p+m}.$$

取$m = 0$：

$$\boxed{J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} + O(x^6)}.$$

取$m = 1$：

$$\boxed{J_1(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \frac{x^5}{384} + O(x^7)}.$$

因此$J_0(0) = 1$，而$J_1(x) \sim x/2$，两者在轴线上均有限。

作业四：半无限圆筒的单一本征模

题号：M2-163

层级：复赛　　**方法：**边值问题

轴对称真空无源域为半无限圆柱$0 \le \rho < a, z > 0$，侧壁接地，轴线要求正则，远端$z \to \infty$ 的势趋零。底面给定$\varphi(\rho, 0) = V_0 J_0(j_{02}\rho/a)$，其中$a > 0$，$j_{02}$ 是J_0 的第二个正零点。求域内电势，解释底面正交投影为何仅留下一个径向模态，并检验侧壁及远端条件。

解答

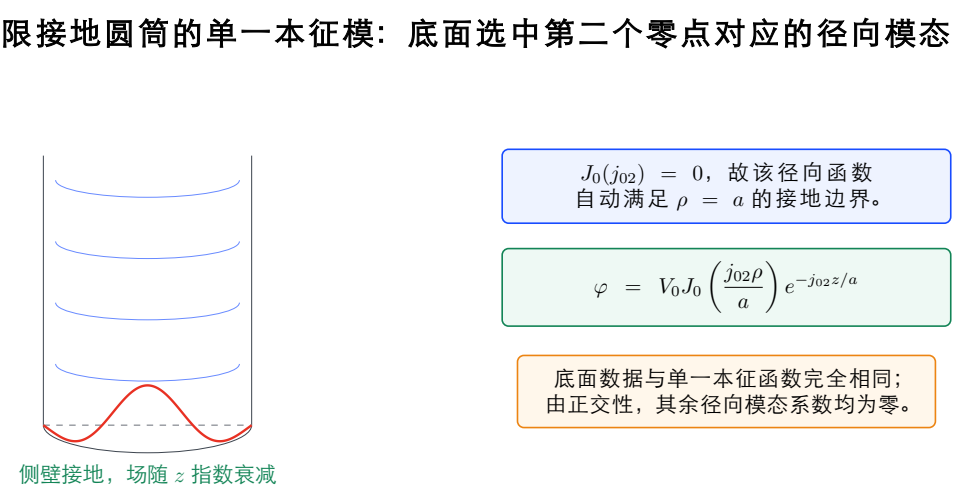


图 M2-163：半无限圆筒的单一本征模

图 M2-163 的底面数据已经是第二径向本征函数。按带权ρ 的贝塞尔正交关系投影，其他径向系数均为零；同一零点j_{02} 还确定轴向衰减率，而非另选第一零点。

侧壁条件要求径向模为

$$J_0\left(\frac{j_{0n}}{a}\rho\right).$$

底面函数恰好是$n = 2$ 的一个本征函数。由正交性，对$n \neq 2$，

$$\int_0^a \rho J_0\left(\frac{j_{02}}{a}\rho\right) J_0\left(\frac{j_{0n}}{a}\rho\right) \mathrm{d}\rho = 0.$$

所以只有$A_2 = V_0$，其余系数均为零。沿z 衰减的解为

$$\boxed{\varphi(\rho, z) = V_0 J_0\left(\frac{j_{02}}{a}\rho\right) e^{-j_{02}z/a}}.$$

该解在轴线上有限，在$\rho = a$ 为零，并在$z \to \infty$ 时衰减。

在边值问题中，微分方程给出候选函数，端点正则性和周期性限制允许的阶数，边界零点确定离散本征值，正交性用于展开边界数据。

模块二附录二：二维静电场的保角变换法（拔高选讲）

阅读准备：复数同时表示平面上的点写$z = x + iy$ 后，复函数$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 同时给出两个实函数。解析性要求柯西—黎曼关系$u_x = v_y$、$u_y = -v_x$；它使u, v 都满足二维拉普拉斯方程，并让局部角度在非临界点保持不变。多值函数还必须明确割线与分支。

例 M2-164：平方映射把直角区域展成半平面

取复平面$z = re^{i\theta}$ 的开直角劈形$r > 0, 0 < \theta < \pi/2$。用$w = z^2$ 映射此域，分别追踪两条边界射线与域内点的像，说明所选域为何一一对应到上半平面，并指出若把原域扩大到整个去心平面会发生什么。

解答

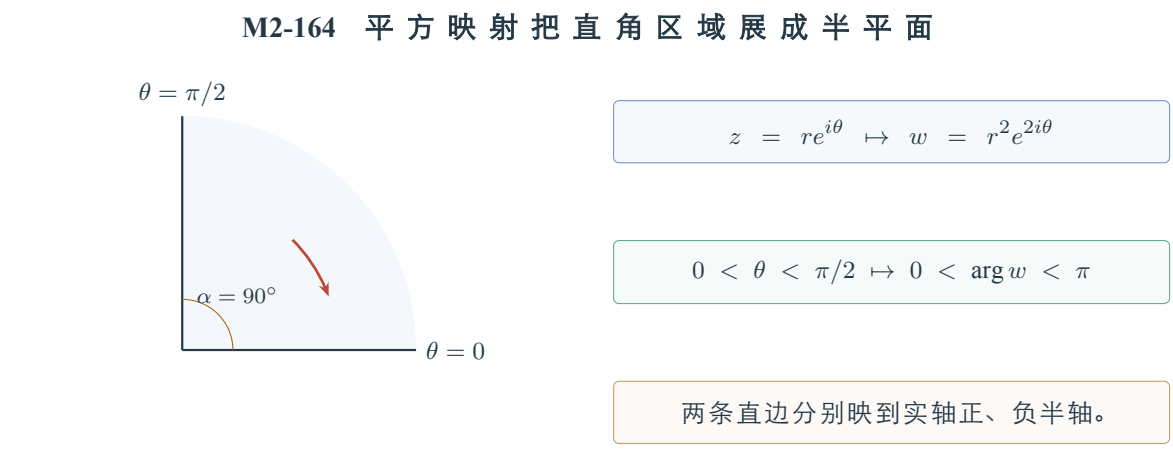


图 M2-164：平方映射把直角区域展成半平面

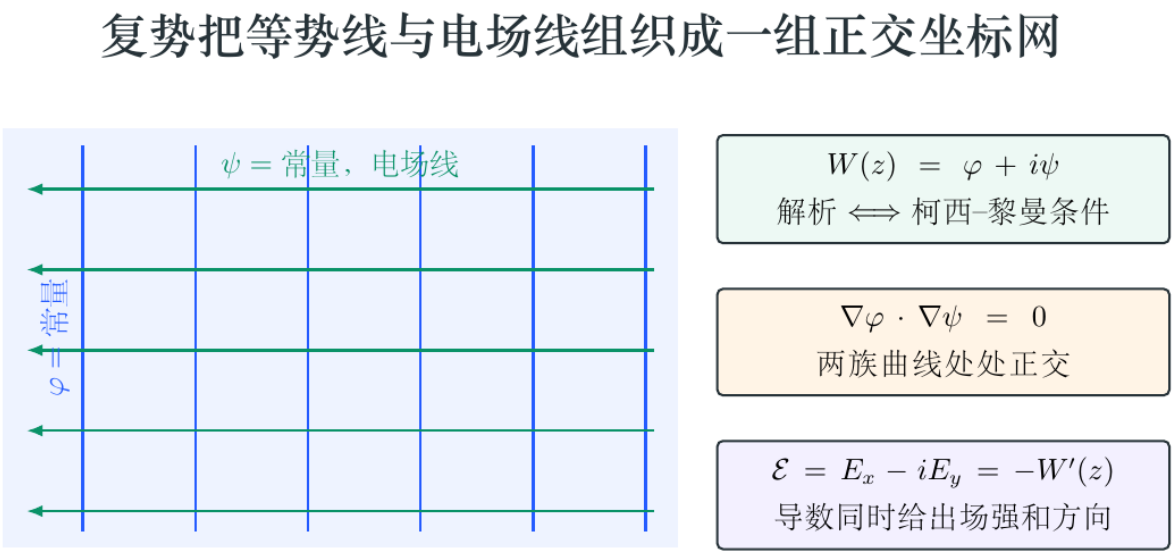
图 M2-164 的直角扇区用极角$0 < \theta < \pi/2$ 描述。平方映射把模长变为r^2、把极角加倍，因此两条直边分别映到实轴两侧，扇区内部对应上半平面。

$w = z^2$ 把极角θ 变成2θ，因此张角为$\pi/2$ 的区域可映成张角为π 的上半平面。

二维静电问题可以利用调和函数与解析函数的关系，把复杂边界映射为较易处理的边界。本附录所说的“二维”是指系统沿z 轴平移不变，电势只依赖x, y；电荷与电容均按z 方向单位长度计。

这一方法包含三层内容：

1. **物理层**：无源区域满足拉普拉斯方程，导体边界是等势线；
2. **函数层**：电势可作为解析函数的实部，虚部给出电力线；
3. **几何层**：解析且局部单叶的映射保持角度，把边界形状变简单。



图示：二维静电场中物理问题、复势与保角映射的对应关系

一、适用范围：先确认“二维、无源、可映射”

设考察区域为$D \subset \mathbb{C}$，以

$$z = x + \mathrm{i}y$$

表示平面内一点。若区域内没有体电荷，且介质均匀、各向同性，则

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0.$$

保角变换法直接适用于下列问题：

- 场与边界沿第三个方向平移不变；
- 所映射的区域内部无自由电荷；
- 介电常数在该区域内为常数；
- 导体边界给定电势，或绝缘边界给定法向导数；
- 映射在所选区域内解析、单叶，并且除单独处理的角点外满足$f'(z) \neq 0$。

若区域内含点电荷、线电荷或介质分界面，方法仍可使用，但必须显式保留奇点或分段匹配，不能把整个区域直接当作光滑调和域。

> 先检查区域从积分形式转为微分方程、从原区域转到像区域之前，都必须检查奇点、割线、角点和多连通结构。映射公式正确，不等于所选分支和边界对应关系正确。

二、调和共轭：电势与电力线来自同一个解析函数

1. 从拉普拉斯方程构造调和共轭

设$\varphi(x, y)$ 在单连通区域D 内二阶连续并满足

$$\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0.$$

定义微分形式

$$\mathrm{d}\psi = -\varphi_y \,\mathrm{d}x + \varphi_x \,\mathrm{d}y.$$

它成为某个单值函数ψ 的全微分，需要路径无关。计算闭合条件：

$$\frac{\partial}{\partial x}(\varphi_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-\varphi_y) = \varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0.$$

因此，在单连通区域中可定义

$$\psi(P) - \psi(P_0) = \int_{P_0}^{P} \left(-\varphi_y \,\mathrm{d}x + \varphi_x \,\mathrm{d}y\right),$$

而积分与路径无关。于是

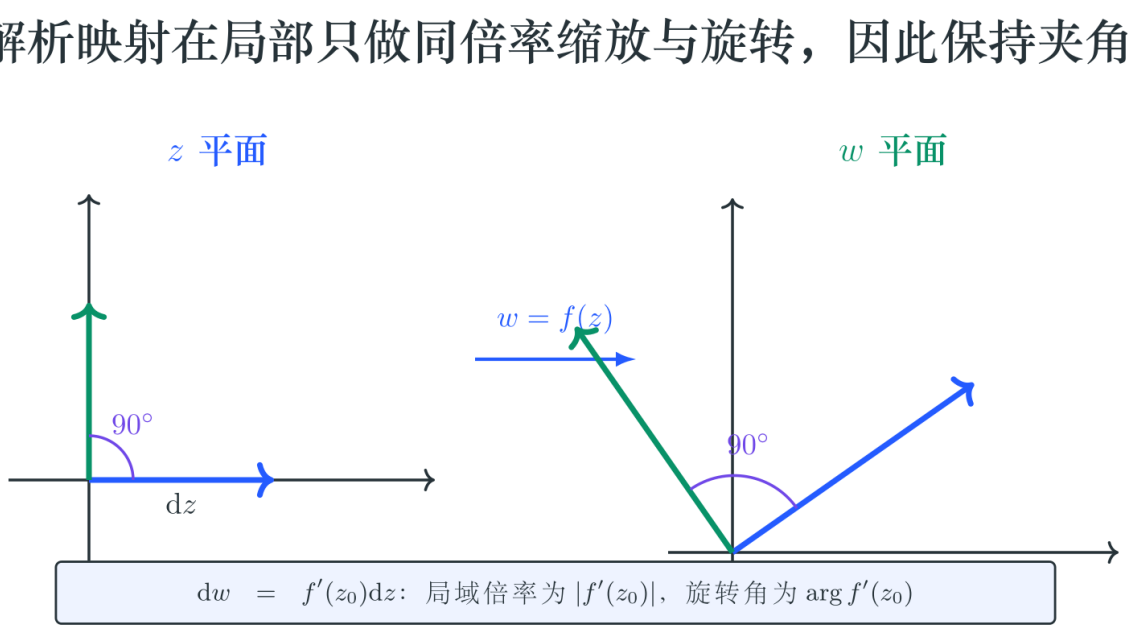
$$\boxed{\varphi_x = \psi_y, \qquad \varphi_y = -\psi_x}$$

即柯西—黎曼条件。

令

$$W(z) = \varphi(x, y) + \mathrm{i}\psi(x, y),$$

则W 在D 内解析，称为**复势**。其中$\varphi=$ 常量 是等势线，$\psi=$ 常量 是电力线。



图示：调和共轭使等势线与电力线组成正交曲线网

2. 为什么$\psi=$ 常量 是电力线

由柯西—黎曼条件，

$$\nabla\psi=(-\varphi_y,\varphi_x).$$

而

$$\mathbf{E}=-\nabla\varphi=(-\varphi_x,-\varphi_y).$$

两者点积为

$$\mathbf{E}\cdot\nabla\psi=(-\varphi_x)(-\varphi_y)+(-\varphi_y)\varphi_x=0.$$

因此$\mathbf{E}$ 与$\nabla\psi$ 垂直，也就与曲线$\psi=$ 常量 相切。另一方面，

$$\nabla\varphi\cdot\nabla\psi=0,$$

所以等势线与电力线在非临界点处正交。

3. 复电场

由

$$W'(z)=\varphi_x+\mathrm{i}\psi_x=\varphi_x-\mathrm{i}\varphi_y,$$

定义复电场

$$\mathcal{E}(z)=E_x-\mathrm{i}E_y,$$

便有

$$\boxed{\mathcal{E}(z) = -W'(z)}.$$

这个记号同时编码电场大小与方向：

$$|\mathcal{E}| = |\mathbf{E}|, \qquad \arg \mathcal{E} = -\arg(E_x + \mathrm{i}E_y).$$

例 M2-165：复势的实虚部分形成正交曲线网

在二维静电问题中取$z = x + \mathrm{i}y$，约定复势$W(z) = \varphi(x,y) + \mathrm{i}\psi(x,y)$，电场为$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$。给定解析复势$W(z) = z^2$，把它写成实部与虚部，求$\varphi, \psi, E_x, E_y$，确定电场零点，并说明等势线与共轭函数等值线在非零场处的关系。

解答

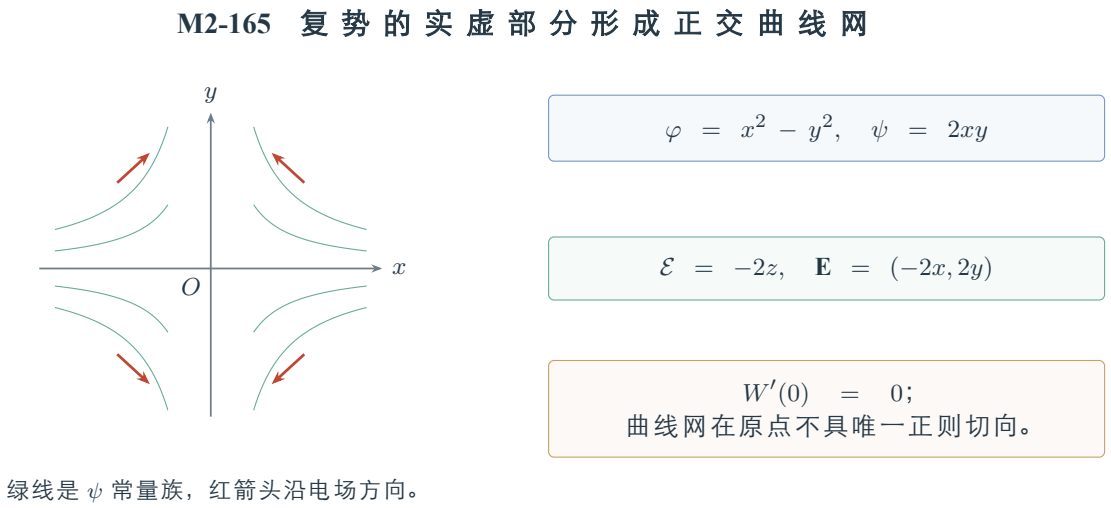


图 M2-165：复势的实虚部分形成正交曲线网

图 M2-165 的绿色曲线是$\psi = 2xy$ 的常量族，红箭头沿$(-2x, 2y)$。分别对实部求负梯度、对复势求导应得到相同场；原点两种一阶导数都消失，不能在那里套用普通正交网的唯一切向。

取

$$W(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + \mathrm{i}(2xy).$$

于是

$$\varphi = x^2 - y^2, \qquad \psi = 2xy,$$

$$\mathcal{E} = -2z, \qquad \mathbf{E} = (-2x,\, 2y).$$

双曲线$\varphi =$ 常量 与$\psi =$ 常量 彼此正交；在原点$W'(0) = 0$，电场为零，曲线网在此处不能用普通的 “唯一切向” 描述。

三、保角变换为什么保持拉普拉斯方程

设

$$w = f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$$

在D 内解析，$\Phi(u,v)$ 是像区域中的电势。把它拉回原区域：

$$\varphi(x,y)=\Phi(u(x,y),v(x,y)).$$

解析性给出

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x,$$

并且u,v均为调和函数。对复合函数求二阶导数，交叉项借助柯西—黎曼条件消去，得到

$$\boxed{\nabla_z^2\varphi=|f'(z)|^2\nabla_w^2\Phi}.$$

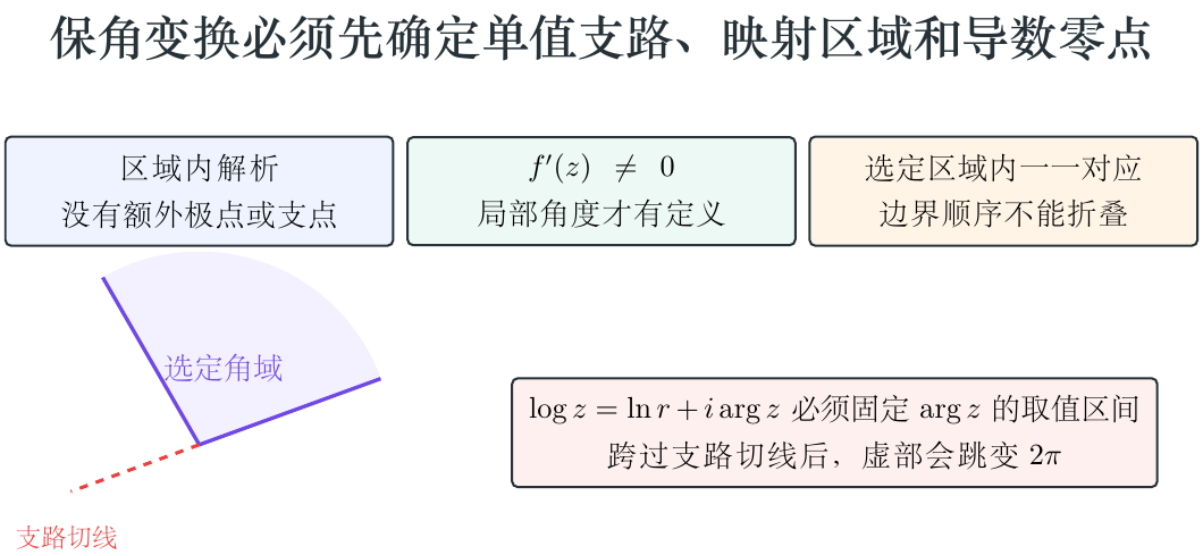
所以只要

$$\nabla_w^2\Phi=0,$$

就有

$$\nabla_z^2\varphi=0.$$

这里的$|f'(z)|$是局部长度伸缩率，$\arg f'(z)$是局部旋转角。只要$f'(z)\neq 0$，任意两条相交曲线的夹角在映射前后保持不变。



图示：解析映射在微小邻域内等效于统一伸缩与旋转

1. 电场如何变换

设像平面中的复势为$W_w(w)$，原平面中的复势为

$$W_z(z)=W_w(f(z)).$$

链式法则给出

$$\mathcal{E}_z(z)=-\frac{\mathrm{d}W_z}{\mathrm{d}z}=-\frac{\mathrm{d}W_w}{\mathrm{d}w}f'(z)=\boxed{\mathcal{E}_w(f(z))\,f'(z)}.$$

因此

$$\boxed{|\mathbf{E}_z| = |\mathbf{E}_w|\,|f'(z)|}.$$

映射越强烈地放大像平面中的小长度，拉回原平面后的场就越强。

2. 线电荷密度与总电荷如何变换

导体表面外侧有

$$\sigma = \varepsilon E_n.$$

保角映射保持法线与切线的正交关系，故

$$\sigma_z = |f'(z)|\,\sigma_w.$$

而弧长满足

$$\mathrm{d}s_w = |f'(z)|\,\mathrm{d}s_z.$$

于是对应边界段上的电荷满足

$$\boxed{\sigma_z\,\mathrm{d}s_z = \sigma_w\,\mathrm{d}s_w}.$$

也就是说，单位轴向长度的总电荷在一一对应的导体边界之间保持不变。若两边的电势差也相同，则二维电容同样保持不变。

例 M2-166：映射长度与局部场强反向缩放

同一均匀电容率的二维静电域通过线性保角映射$w = az$对应，$a \neq 0$为复常数，电势按$\varphi_z(z) = \varphi_w(az)$拉回。已知像平面对应点场强大小为$E_w$。求原平面场强与$E_w$的尺度关系，说明$a$的相位如何影响方向；再比较对应导体边界段的弧长、面电荷密度及单位轴向长度的电荷积分。

解答

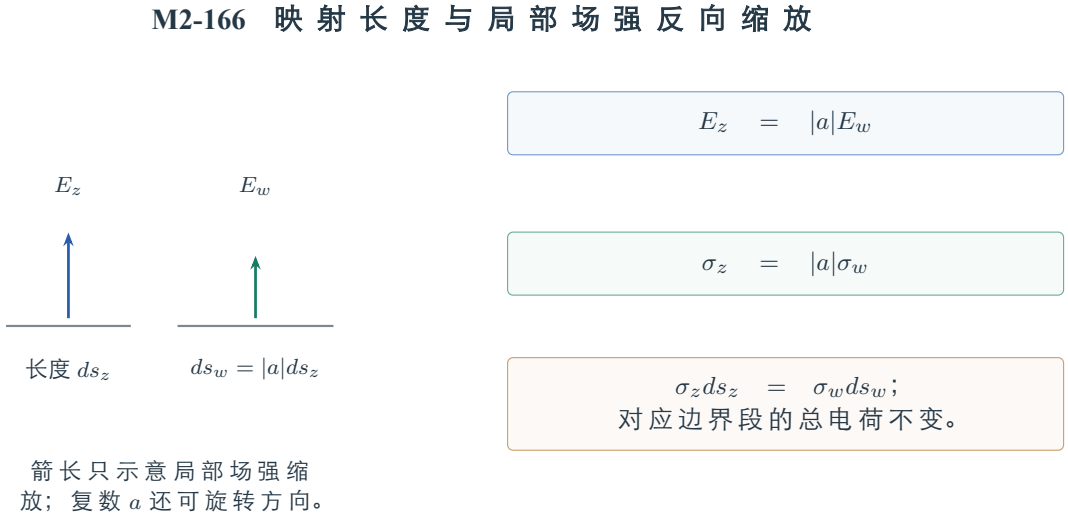


图 M2-166：映射长度与局部场强反向缩放

图 M2-166 比较同一映射两侧的对应边界段。复导数的模给长度放大率，电势差不变因而局部场强作相反的尺度换算；场强与弧长相乘保持电荷积分不变，复数系数的相位还会旋转方向。

若$w = az$，像平面中电场大小为E_w，则

$$E_z = |a|E_w.$$

同时原平面的边界长度缩短为像平面的$1/|a|$，故电荷密度增大$|a|$ 倍，但总电荷不变。

四、单叶性、分支与多连通区域

保角变换最常见的错误不是微分算错，而是没有说清 “在哪个区域、取哪个分支”。

1. 局部条件与整体条件

- f 解析且$f'(z) \neq 0$：保证局部保角；
- f 在所选区域内一一对应：保证整个物理区域不会折叠到一起；
- 边界按预定顺序对应：保证边界条件没有被错配；
- 反函数必须在像区域中选定同一分支。

例如

$$w = z^2$$

在整个去心平面上不是一一对应，因为z 与$-z$ 有相同像；但在张角小于π 的扇形内可以单叶。

2. 对数与幂函数的分支

$$\operatorname{Log} z = \ln r + \mathrm{i}\theta$$

只有在选定

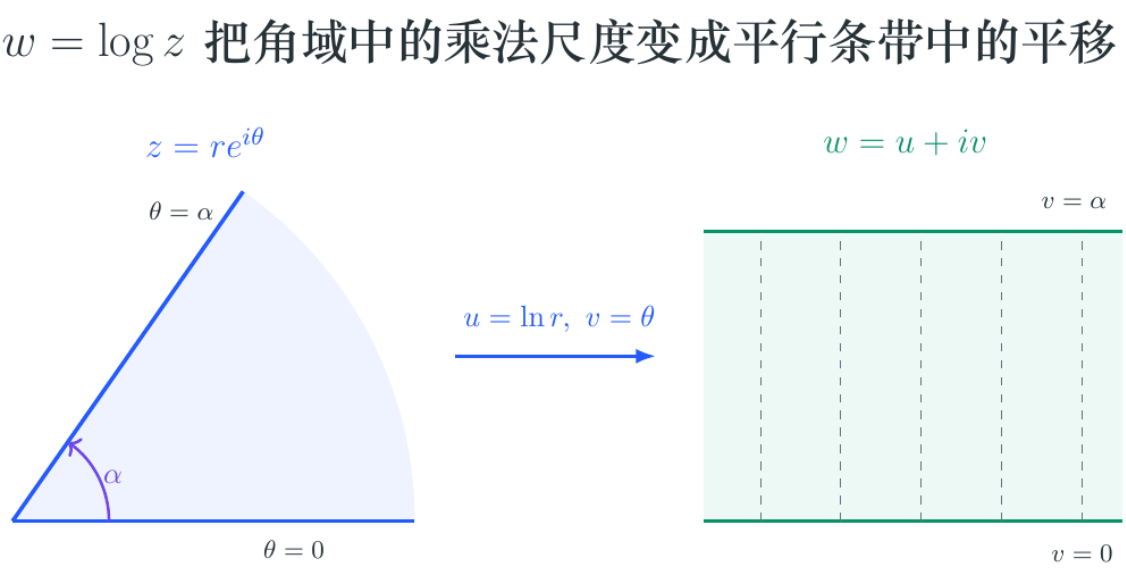
$$\theta_0 < \theta < \theta_0 + 2\pi$$

后才是单值函数。割线不是额外的物理导体，而是为了定义单值分支引入的数学边界；若原问题跨越割线，必须检查割线两侧是否应重新粘合。

同理，

$$z^{\beta} = \exp\left(\beta \operatorname{Log} z\right)$$

也依赖对数分支。其在角点处可能满足$f'(0) = 0$ 或发散，因此角点本身要单独用渐近分析处理。



图示：同一解析式在不同区域与分支上可能对应不同几何问题

3. 多连通区域中的调和共轭

在多连通区域中，闭形式未必是全局恰当形式。即使φ是单值调和函数，ψ也可能绕孔一周后改变常量。例如

$$W(z) = \operatorname{Log} z = \ln r + \mathrm{i}\theta.$$

电势$\varphi = \ln r$单值，电场

$$\mathcal{E} = -\frac{1}{z}$$

也单值，但$\psi = \theta$绕原点一周增加2π。这并不妨碍电场的物理意义，却说明复势本身需要分支或割线。

五、楔形区域：对数映射把角度变成直线距离

考虑扇形区域

$$0 < \theta < \alpha.$$

取

$$w = \operatorname{Log} z = \ln r + \mathrm{i}\theta.$$

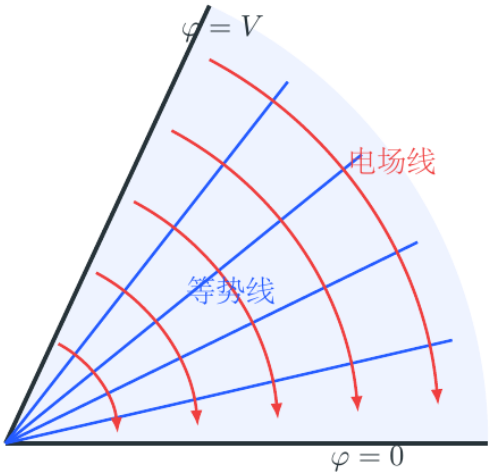
则两条边界

$$\theta = 0, \qquad \theta = \alpha$$

分别映成w平面中的两条平行直线

$$\operatorname{Im} w = 0, \qquad \operatorname{Im} w = \alpha.$$

两侧电势固定的劈形中，等势线是射线，电场线是同心圆弧



$$\varphi = \frac{V}{\alpha}\theta$$

$$\mathbf{E} = -\frac{V}{\alpha r}\mathbf{e}_\theta$$

$$|\sigma| = \varepsilon_0 V/(\alpha r)$$
顶点附近按 $1/r$ 增大

图示：对数映射把楔形区域展开为平行直线之间的条带

设下边界电势为0，上边界电势为V。条带中的电势沿虚部线性变化，拉回原平面得到

$$\boxed{\varphi(r,\theta) = \frac{V}{\alpha}\theta}.$$

直接用极坐标求梯度：

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathbf{e}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\mathbf{e}_\theta = \boxed{-\frac{V}{\alpha r}\mathbf{e}_\theta}.$$

场线是圆弧$r=$常量，等势线是射线$\theta=$常量。

若场域为$0<\theta<\alpha$，则两导体朝向场域的法线分别为$+\mathbf{e}_\theta$与$-\mathbf{e}_\theta$。因此

$$\boxed{\sigma_{\theta=0} = -\frac{\varepsilon V}{\alpha r}, \qquad \sigma_{\theta=\alpha} = +\frac{\varepsilon V}{\alpha r}}.$$

电荷密度按$1/r$增大，说明若两条不同电势的导体在顶点直接相接，顶点处存在边界电势不连续导致的强奇性。

若只考察

$$a<r<b$$

且两条圆弧边界满足零法向场，正极板单位轴向长度上的电荷为

$$\lambda = \int_a^b \frac{\varepsilon V}{\alpha r}\,\mathrm{d}r = \frac{\varepsilon V}{\alpha}\ln\frac{b}{a}.$$

故单位长度电容

$$\boxed{C' = \frac{\lambda}{V} = \frac{\varepsilon}{\alpha}\ln\frac{b}{a}}.$$

例 M2-167：直角扇形边界电势线性随角度改变

真空二维无限直角劈形为$r>0, 0<\theta<\pi/2$，两条径向电极分别保持0与常电势V。选取只依赖角度、无额外径向尺度的局部解。用平方映射或对数复势求电势和电场，核对两边界，并指出顶点附近的场强变化及其与不同电势电极相接的关系。

解答

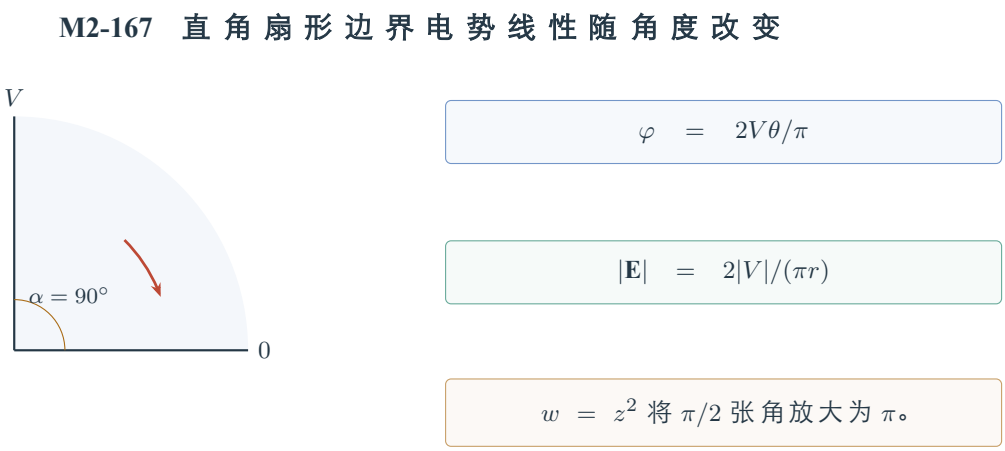


图 M2-167：直角扇形边界电势线性随角度改变

图 M2-167 的上下两条径向边界分别对应角度 0 和$\pi/2$。线性角势先匹配两边电势，负的角导数除以半径给场；$w=z^2$ 的指数与把直角放大成半平面张角的倍数相同。

当$\alpha=\pi/2$ 时，

$$\varphi=\frac{2V}{\pi}\theta,\qquad |\mathbf{E}|=\frac{2V}{\pi r}.$$

把映射取为$w=z^2$，直角扇形又可映成上半平面；指数$2=\pi/\alpha$ 正是把角度α 放大为π 所需的倍数。

六、圆环区域：对数映射与二维同轴电容

考虑

$$a<r<b,$$

内圆柱电势为V，外圆柱电势为0。轴对称使电势只依赖r，拉普拉斯方程化为

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r}\right)=0.$$

两次积分得到

$$\varphi=A\ln r+B.$$

代入边界条件：

$$\boxed{\varphi(r)=V\frac{\ln(b/r)}{\ln(b/a)}}.$$

于是

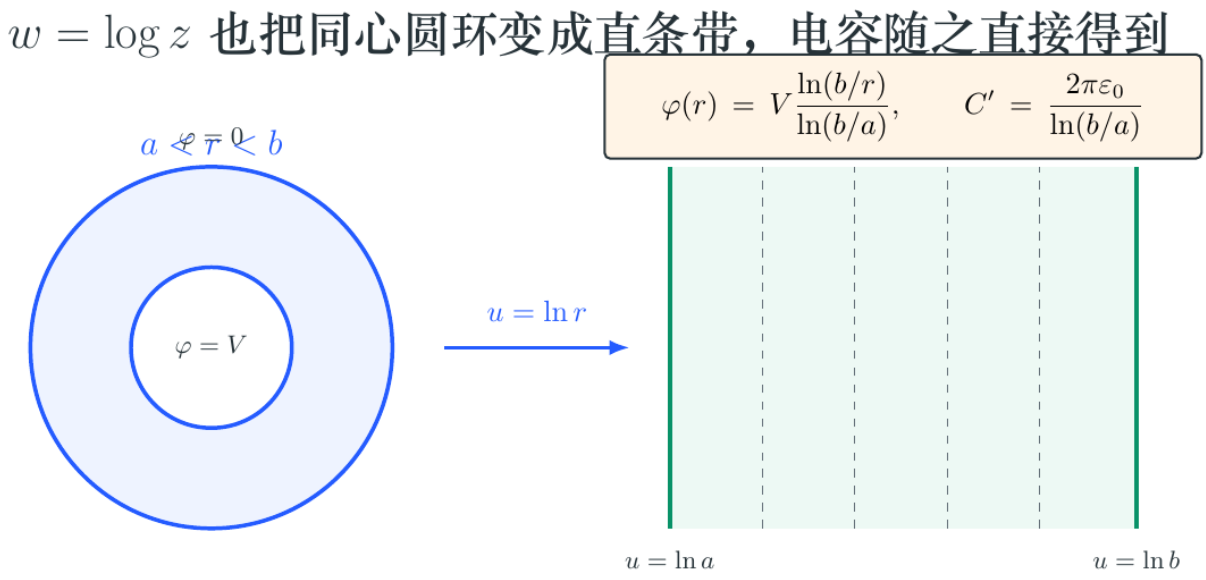
$$\boxed{\mathbf{E}(r)=\frac{V}{r\ln(b/a)}\mathbf{e}_r}.$$

内导体单位长度的电荷为

$$\lambda = 2\pi a\varepsilon E_r(a) = \frac{2\pi\varepsilon V}{\ln(b/a)},$$

故

$$\boxed{C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}}.$$



图示：圆环在对数映射下成为具有周期识别的直条带

这里

$$w = \operatorname{Log} z = \ln r + \mathrm{i}\theta$$

把$r = a, b$ 映成两条竖直线，而θ 与$\theta + 2\pi$ 对应同一点。因此像区域不是普通开口矩形，而是上下边周期识别的条带。若人为画出割线，割线两侧的电势与法向导数必须匹配。

例 M2-168：二维同轴电容只依赖半径比

两根很长的同轴圆柱形成均匀电容率为ε 的电容器，内、外半径$0 < a < b$，有效长度L，忽略端部效应。将横截面两半径同时乘以$s > 0$，求单位长度电容的变化。分别在L 保持不变、L 也乘以s 两种情况下讨论总电容，说明二维尺度变换与整个三维装置同比缩放的区别。

解答

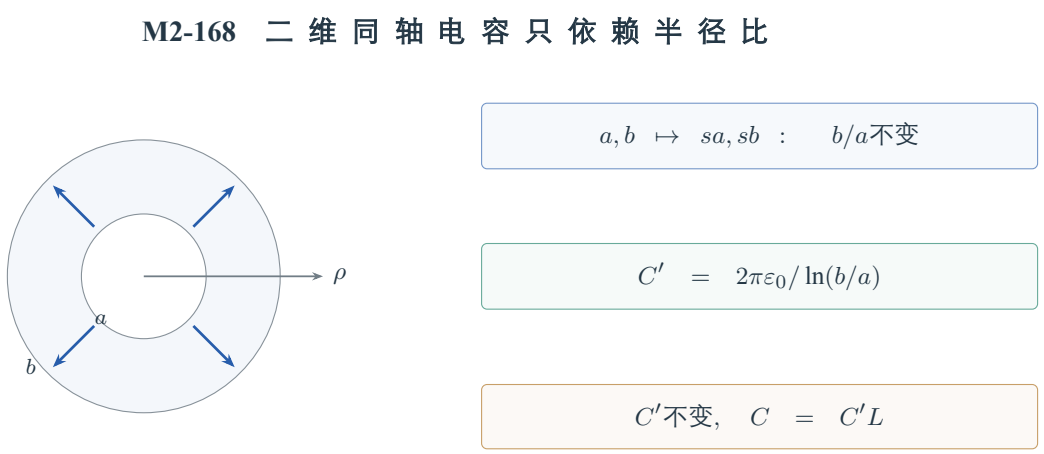


图 M2-168：二维同轴电容只依赖半径比

图 M2-168 的两条同心圆一起改变尺度时，径向积分的上下限也同时缩放。对数只留下半径比，故单位长度电容不变；若轴向长度也改变，仍应另乘改变后的长度，不能误称总电容也必不变。

若a, b 同时乘以$s > 0$，则b/a 不变，所以C' 不变。这是二维电容的尺度不变性；总电容仍等于$C'L$，随轴向长度L 变化。

七、幂映射与角点场的渐近形式

考虑场域在角点附近占据

$$0 < \theta < \alpha,$$

两条边界在角点附近同为零电势。用分离变量

$$\varphi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

代入极坐标拉普拉斯方程

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} = 0,$$

得到

$$\frac{r(rR')'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda^2.$$

角向方程和边界条件为

$$\Theta'' + \lambda^2\Theta = 0, \qquad \Theta(0) = \Theta(\alpha) = 0.$$

非零解要求

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{\alpha}, \qquad \Theta_n = \sin\frac{n\pi\theta}{\alpha}.$$

径向方程给出

$$R_n = A_n r^{\lambda_n} + B_n r^{-\lambda_n}.$$

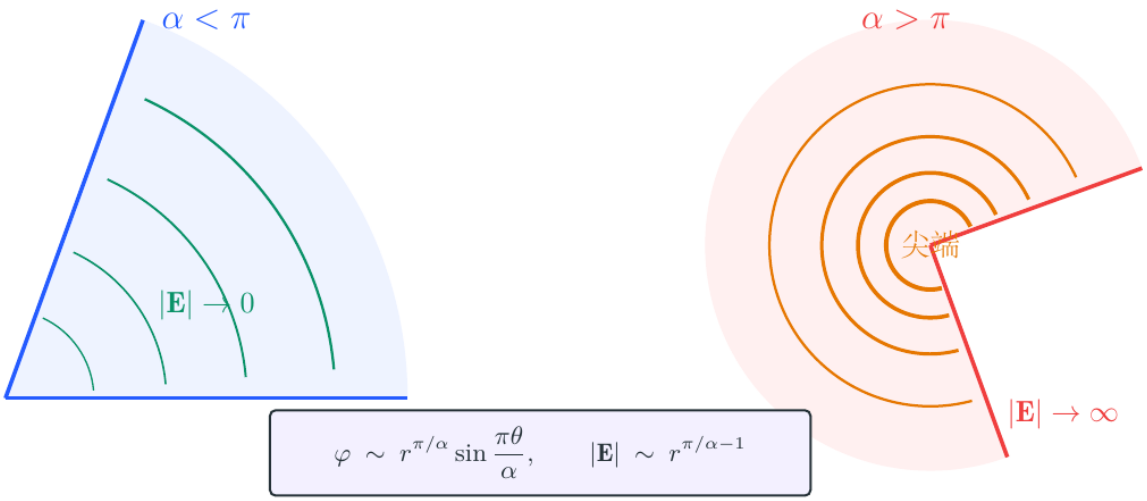
若电势在角点保持有界，应舍去$r^{-\lambda_n}$。一般边界激励下第一模$n=1$占主导：

$$\boxed{\varphi \sim A r^{\pi/\alpha} \sin\frac{\pi\theta}{\alpha}}.$$

因此

$$\boxed{|\mathbf{E}| \sim \text{常量} \times r^{\pi/\alpha - 1}}.$$

角点附近的第一本征模决定电场是趋零、有限还是发散



图示：场域张角决定角点附近电场趋零、有限或发散

由指数可立即判断：

场域张角	$\pi/\alpha - 1$	$r \to 0$ 时的电场
$\alpha < \pi$	> 0	$\lvert\mathbf{E}\rvert \to 0$
$\alpha = \pi$	$= 0$	$\lvert\mathbf{E}\rvert$ 一般趋于有限值
$\alpha > \pi$	< 0	$\lvert\mathbf{E}\rvert \to \infty$

突出导体尖端外部的场域通常满足$\alpha > \pi$，所以表面电荷密度

$$\sigma = \varepsilon E_n$$

也会发散。这是“尖端放电”中几何场增强的局部数学来源。

幂映射

$$w = z^{\pi/\alpha}$$

把张角α的楔形映成上半平面。其导数

$$f'(z) = \frac{\pi}{\alpha} z^{\pi/\alpha - 1}$$

恰好给出同一个场强指数。

两类奇性不要混淆上述角点渐近假设两条边界在角点附近具有相同电势。若两条相接边界被强行保持为不同电势，则$\varphi = V\theta/\alpha$，场强按$1/r$发散；这是边界电势不连续造成的奇性，不是同势导体尖角的本征模奇性。

八、分式线性变换：圆与直线可以互相转换

一般分式线性变换为

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

它由平移、旋转伸缩和反演组合而成，并具有以下性质：

1. 广义圆（圆或直线）仍映成广义圆；
2. 角度保持；
3. 极点$z = -d/c$映到无穷远；
4. 只要极点不在物理域内，映射在适当区域中可保持单叶。

特别地，

$$w = \frac{z - z_1}{z - z_2}$$

把z_1映到0，把z_2映到无穷远。选择z_1, z_2为一族圆的两个极限点，可把偏心圆族映成同心圆族；专题 18 中偏心圆柱电容正可由这一思想处理。

例 M2-169：实轴与单位圆的边界对应

设$z = x + \mathrm{i}y$，$a > 0$，考察 Möbius 变换$\zeta = (z - \mathrm{i}a)/(z + \mathrm{i}a)$。求实轴的像、点$z = \mathrm{i}a$的像和整个上半平面$y > 0$的像域，说明如何由模长判断像点位于单位圆内或外，并检查变换的极点是否在所选开域中。

解答

图 M2-169：实轴与单位圆的边界对应

图 M2-169 左侧的实轴点到ia与$-ia$等距，因此像点模长为 1。上半平面内部的ia映到圆心，结合解析性和边界对应即可确定像域是单位圆内部，而不是外部。

取$a > 0$，

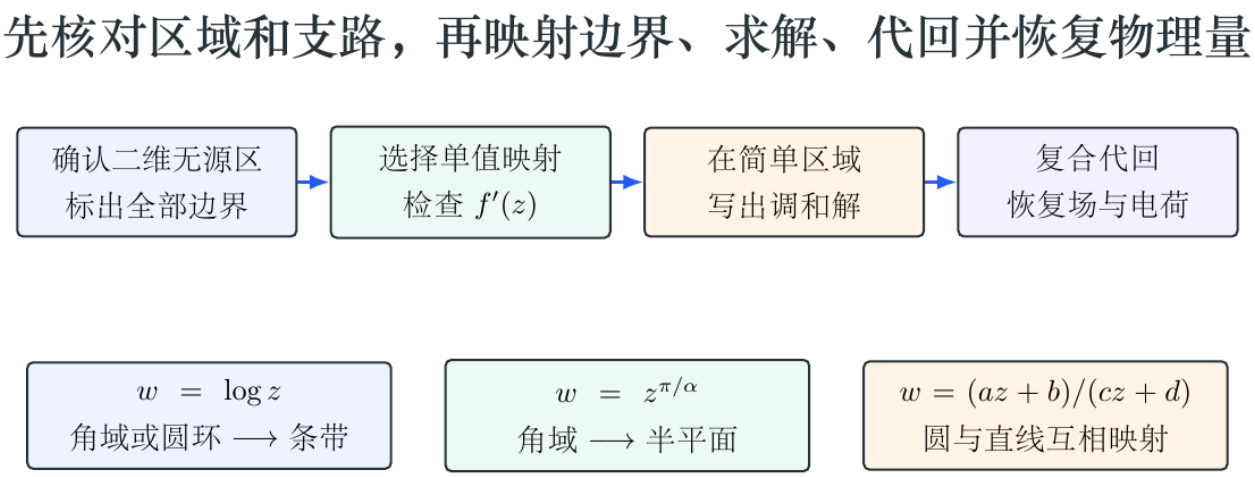
$$\zeta = \frac{z - \mathrm{i}a}{z + \mathrm{i}a}.$$

当$z = x$位于实轴时，

$$|\zeta| = \frac{|x - \mathrm{i}a|}{|x + \mathrm{i}a|} = 1.$$

而$z = \mathrm{i}a$ 映到圆心$\zeta = 0$。因此上半平面映成单位圆内部，实轴映成单位圆边界。

九、保角变换的使用条件与检查



图示：二维静电问题中的保角映射和边界条件

面对二维边值问题，可按以下顺序处理：

1. **确认二维性**：场量是否确实与第三坐标无关；
2. **标出物理域**：奇点、导体、介质界面、孔洞和无穷远分别在哪里；
3. **选映射与分支**：写出区域范围，验证$f'(z) \neq 0$ 和单叶性；
4. **逐段对应边界**：不仅画形状，还要核对边界方向和电势值；
5. **在像平面求解**：优先利用平行线、同心圆、上半平面等标准模型；
6. **拉回电势和电场**：

$$\varphi_z = \varphi_w \circ f, \qquad \mathcal{E}_z = \mathcal{E}_w(f(z))f'(z);$$

7. **恢复电荷与电容**：使用$\sigma = \varepsilon E_n$ 和边界积分；
8. **做极限检验**：远场、对称极限、量纲、符号和边界值必须同时正确。

常用映射可归纳为

映射	主要用途
$w = az + b$	平移、旋转、统一缩放
$w = 1/z$	圆与直线的转换、近远区域互换
$w = \mathrm{Log}\, z$	楔形或圆环展开为条带
$w = z^{\beta}$	改变角度、分析角点指数
$w = (az + b)/(cz + d)$	广义圆之间的转换

十、练习与解答

作业一：由电势求调和共轭与复电场

题号：M2-170

层级：决赛　　**方法：**边值问题

在整个二维平面给定真空调和势$\varphi(x,y)=x^2-y^2+2x$。取$z=x+\mathrm{i}y$，按$W=\varphi+\mathrm{i}\psi$ 的约定求调和共轭ψ（允许加实常量），写出解析复势$W(z)$，求电场分量与复电场，并确定电场零点。

解答

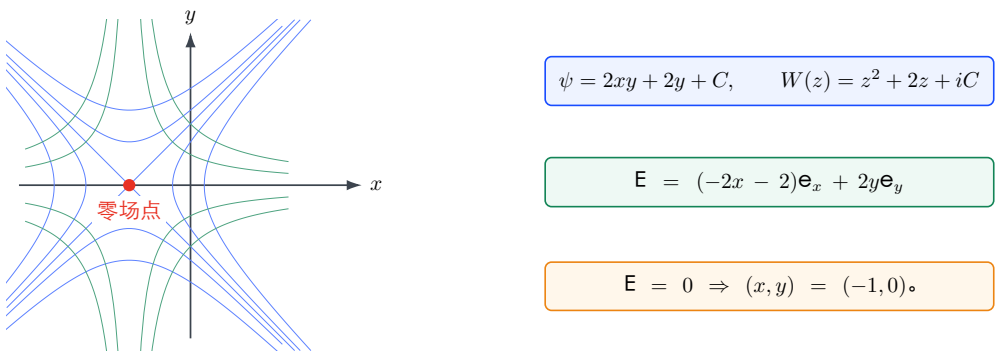


图 M2-170：由电势求调和共轭与复电场

图 M2-170 的势可整理为平移后的二次鞍形。由柯西—黎曼条件积分得到调和共轭，再将其合成解析复势；电场零点由复导数为零确定，它随线性项移到新的横坐标。

先检验

$$\varphi_{xx}+\varphi_{yy}=2-2=0.$$

由柯西—黎曼条件，

$$\psi_y=\varphi_x=2x+2,\qquad \psi_x=-\varphi_y=2y.$$

对第二式关于x 积分：

$$\psi=2xy+g(y).$$

再由

$$\psi_y=2x+g'(y)=2x+2$$

得到$g'(y)=2$，故可取

$$\boxed{\psi=2xy+2y}.$$

于是

$$W(z)=z^2+2z+\mathrm{i}C,$$

舍去无关的虚常量后，

$$\boxed{W(z)=z^2+2z}.$$

复电场为

$$\mathcal{E}=-W'(z)=-2z-2.$$

所以

$$\boxed{\mathbf{E}=(-2x-2,\,2y)}.$$

电场零点满足$z=-1$，即

$$\boxed{(x,y)=(-1,0)}.$$

作业二：有限直角扇形电容

题号：M2-171

层级：决赛　　**方法：**边值问题

均匀电容率为$\varepsilon>0$的二维无源域为有限四分之一圆环$a<r<b, 0<\theta<\pi/2$，$0<a<b$，沿轴向无限延伸。径向导体边$\theta=0,\pi/2$分别保持$0,V$，两条圆弧$r=a,b$规定零法向电场，不把圆弧当作等势导体。求电势、电场、两条直导体面朝向场区一侧的自由面电荷密度，以及单位轴向长度电容。

解答

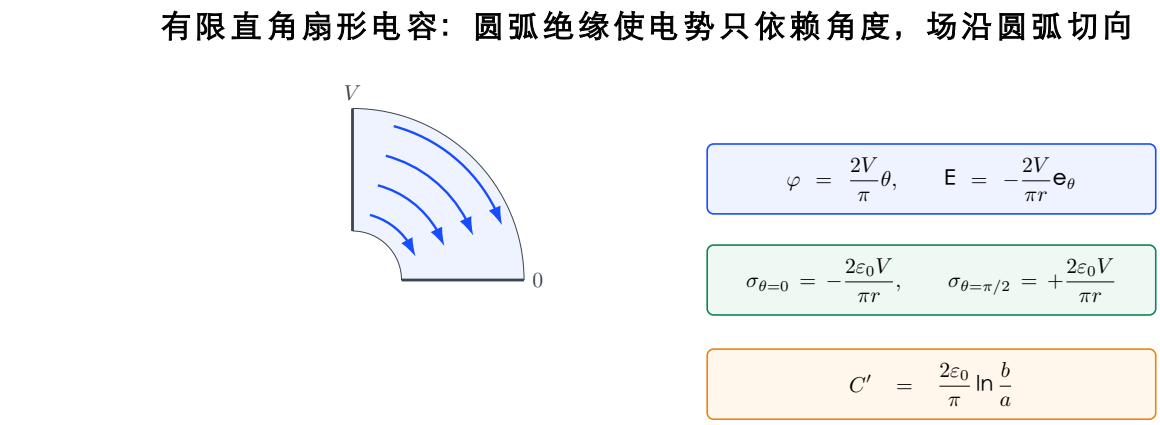


图 M2-171：有限直角扇形电容

图 M2-171 的两段圆弧是零法向场边界，电势只依赖极角即可自动满足。两条径向导体则固定角势斜率；在直边上沿各自区域外法向取导数，面电荷符号相反，其径向积分产生对数电容。

边界条件只依赖θ，可设$\varphi=A\theta+B$。由

$$\varphi(r,0)=0,\qquad \varphi\left(r,\frac{\pi}{2}\right)=V$$

得

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=\frac{2V}{\pi}\theta}.$$

该解与r无关，所以在$r=a,b$上

$$\frac{\partial\varphi}{\partial r}=0,$$

自动满足给定的零法向场条件。

电场为

$$\boxed{\mathbf{E}=-\frac{2V}{\pi r}\mathbf{e}_\theta}.$$

在$\theta=0$的导体上，朝向场域的法线是$+\mathbf{e}_\theta$，故

$$\boxed{\sigma_0=-\frac{2\varepsilon V}{\pi r}}.$$

在$\theta=\pi/2$的导体上，朝向场域的法线是$-\mathbf{e}_\theta$，故

$$\boxed{\sigma_V=+\frac{2\varepsilon V}{\pi r}}.$$

正极单位长度电荷为

$$\lambda=\int_a^b\sigma_V\,\mathrm{d}r=\frac{2\varepsilon V}{\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

所以

$$\boxed{C'=\frac{2\varepsilon}{\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

作业三：二维同轴电容的能量检验

题号：M2-172

层级：决赛　　**方法：**边值问题、能量法

两根很长的同轴导体圆柱半径为$0<a<b$，有效长度为L，间隙充满均匀线性介质，绝对电容率为$\varepsilon>0$。内柱保持电势V、外柱接地，忽略端部效应。求场与电荷—电压关系，分别通过场能积分和单位长度电荷计算推导电容，并检查两种路径的一致性。

解答

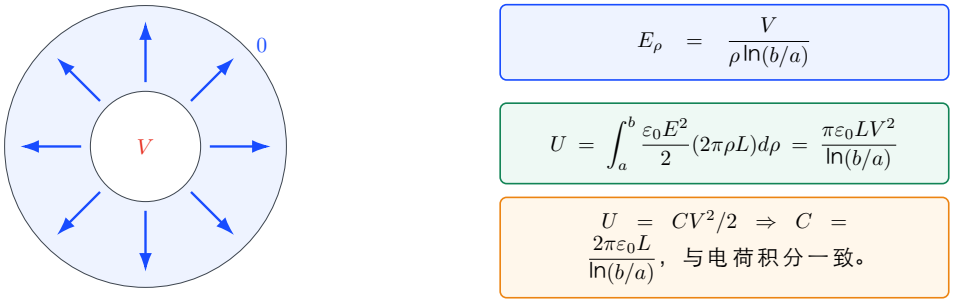


图 M2-172：二维同轴电容的能量检验

图 M2-172 的场能位于两圆柱之间，体积元每单位长度为$2\pi\rho d\rho$。把平方场乘这一微元积分后，恰好留下一个对数半径比；与$C'V^2/2$ 比较，必须得到和电荷法相同的结果。

电场为

$$\mathbf{E}(r) = \frac{V}{r\ln(b/a)}\mathbf{e}_r.$$

场能

$$U = \frac{\varepsilon}{2}\int_0^L \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_a^b E^2 r\,\mathrm{d}r.$$

代入：

$$\begin{aligned} U &= \frac{\varepsilon}{2} L(2\pi)\frac{V^2}{\ln^2(b/a)}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} \\ &= \frac{\pi\varepsilon L V^2}{\ln(b/a)}. \end{aligned}$$

由

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

得到

$$\boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon L}{\ln(b/a)}}, \qquad \boxed{C' = \frac{C}{L} = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}}.$$

这与内导体电荷

$$Q = \varepsilon E(a)(2\pi a L) = \frac{2\pi\varepsilon L V}{\ln(b/a)}$$

给出的$C = Q/V$ 完全一致。

作业四：导体尖角的场强指数

题号：M2-173

层级：决赛　　**方法：**边值问题

二维导体的一个角具有内部角β，外部无源均匀介质的局部场域角为$\alpha = 2\pi - \beta$。相邻两导体面属于同一等势导体，取它们为零势；要求角点电势有限，并假设远处激励对最低允许角模的系数非零。推导角点附近电场大小随距离r 的主阶幂律，分别讨论$\beta = \pi/2, \pi, 3\pi/2$，说明何种角形产生场增强。

解答

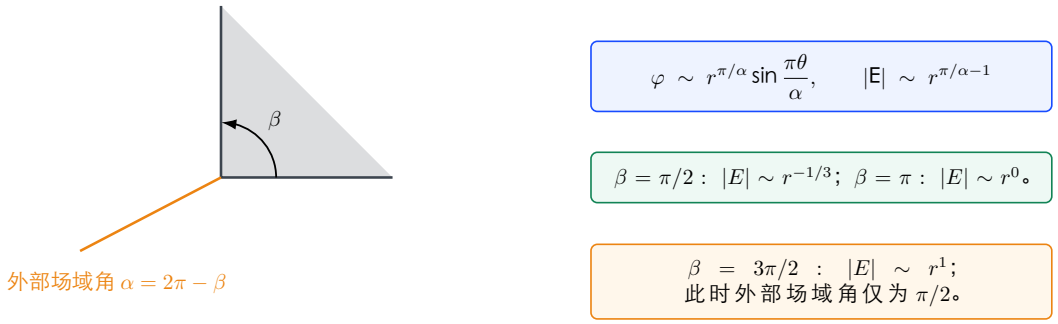


图 M2-173：导体尖角的场强指数

图 M2-173 区分导体内角与外部场域张角，分离变量应使用后者α。两侧同为零势时，最低角模为正弦而径向幂为$r^{\pi/\alpha}$；求梯度后指数减 1，据此分别判断凸角、平面与凹角附近的场。

外部场域中的第一角向本征值为

$$\lambda_1 = \frac{\pi}{\alpha} = \frac{\pi}{2\pi - \beta}.$$

因此

$$\varphi \sim A r^{\lambda_1} \sin(\lambda_1 \theta),$$

$$\boxed{|\mathbf{E}| \sim r^{\lambda_1 - 1} = r^{\frac{\pi}{2\pi-\beta} - 1}}.$$

1. 当$\beta = \pi/2$ 时，

$$\alpha = \frac{3\pi}{2}, \qquad \lambda_1 = \frac{2}{3},$$

故

$$\boxed{|\mathbf{E}| \sim r^{-1/3}}.$$

这是向场域突出的导体直角尖角，电场发散。

2. 当$\beta = \pi$ 时，

$$\alpha=\pi,\qquad \lambda_1=1,$$

故

$$\boxed{|\mathbf{E}|\sim r^{0}},$$

一般趋于有限常量。

3. 当$\beta=3\pi/2$时，

$$\alpha=\frac{\pi}{2},\qquad \lambda_1=2,$$

故

$$\boxed{|\mathbf{E}|\sim r}.$$

这是导体的凹角，场域张角小于π，电场在角点趋于零。

作业五：边界电势跳变产生的$1/r$奇性

题号：M2-174

层级：决赛　　**方法：**边值问题

二维真空上半平面$y>0$无电荷，实轴正半轴$x>0$保持电势V，负半轴$x<0$保持零势，原点处允许边界电势跳变。取不引入额外径向尺度的有界角向解，求电势与电场，分析$r\to 0$的场强。再与“同一等势导体两面形成角点、势连续且最低角模系数非零”的情形比较，解释两种奇性的边界条件差别。

解答

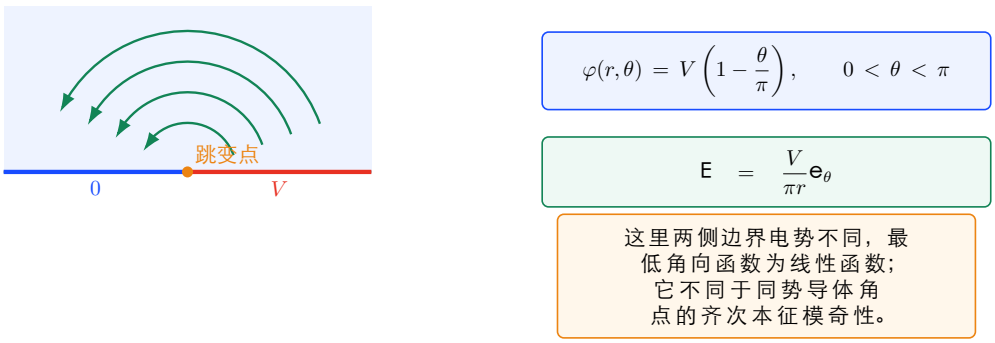


图 M2-174：边界电势跳变产生的$1/r$奇性

图 M2-174 的实轴两侧给不同常量边值，原点处存在跳变。角势无需径向幂即可匹配这一数据，因此梯度直接产生$1/r$；它与前题两侧同势时的最低齐次角模属于不同边界条件。

在上半平面取极坐标

$$0<\theta<\pi.$$

正半轴对应$\theta=0$，负半轴对应$\theta=\pi$。满足边界条件的调和函数为

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=V\left(1-\frac{\theta}{\pi}\right)}.$$

电势与r无关，因此

$$\mathbf{E}=-\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\mathbf{e}_\theta=\boxed{\frac{V}{\pi r}\mathbf{e}_\theta}.$$

场强为

$$\boxed{|\mathbf{E}|=\frac{|V|}{\pi r}}.$$

当$V\neq0$时在原点按$1/r$发散；$V=0$时该有界角向解恒为零，没有此奇性。

作业 4 中，角点两侧属于同一等势导体，允许的局部解由齐次边界条件下的第一本征模决定，指数为$\pi/\alpha-1$。本题中边界电势在原点从V跳到0，电势主项本身就是θ的线性函数，故产生更强的$1/r$奇性。两者的边界条件不同，不能套用同一个尖角指数。

模块二附录三：导体边值问题与电像法综合题（拔高选讲）

本附录把唯一性定理、电像法、特殊坐标、级数渐近和能量法放在同一组导体边值问题中。所有电容均先说明电势约束：

- **孤立体系的自电容**：所有连通导体同为电势V，以$C=Q_{总}/V$定义；
- **两导体间电容**：两导体电势为$+U,-U$，电势差为$2U$，以$C=Q/(2U)$定义；
- **柱形体系**：忽略端部效应，C'与F'分别表示单位轴向长度的电容和力。

这种区分不是符号细节。同一对金属球在“等电势”与“反相电势”下激发的是不同对称模，极限行为也不同。

综合题 1：相切等大金属球的自电容

题号：M2-175

层级：复赛　　**方法：**电像法

真空中两个半径均为$R>0$的理想金属球外切，球心距为$2R$，通过接触点保持为同一导体。除两球外没有其他源，取无穷远零势，整个导体保持常电势$V\neq0$。求两球总自由电荷Q_{tot}及这一连通导体相对于无穷远的自电容；应在接触极限中处理像源或等势面，而不是把两个孤立球电容直接相加。

解答

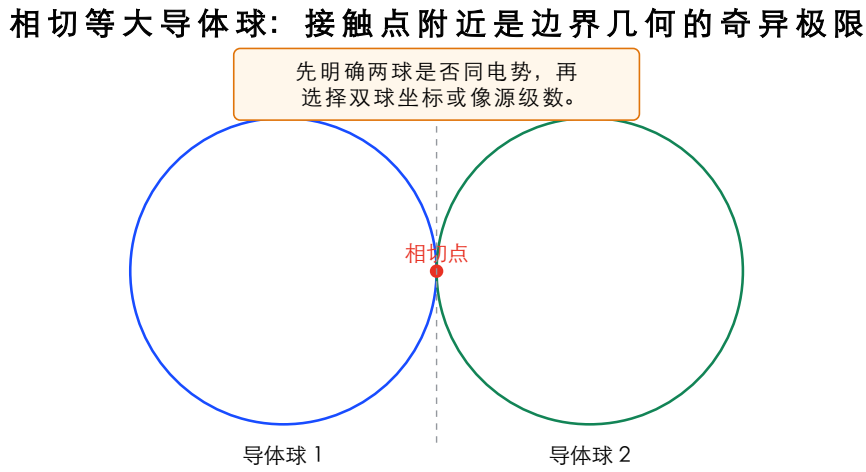


图 M2-175：相切等大金属球的自电容

图 M2-175 的两球同电势且连通，接触点是两条反演链的积聚点。沿每次反演的几何距离递推位置与电量，再把单球内部的有符号电荷相加；两球同相时得到交错级数，不能使用反相双球的正项级数。

1. 像电荷递推

以相切点为原点，球心位于轴线上$x=\pm R$。先在每个球心放置电荷

$$q_0=4\pi\varepsilon_0 RV.$$

球心电荷在本球表面产生常量电势V。另一球中的电荷对本球表面造成的非均匀电势，可用球面反演不断消去。

设某次待反演电荷量的绝对值为q_n，它到相切点的距离为r_n。它到另一球球心的距离为$R+r_n$。半径为R 的接地球对外部点电荷的像点距球心

$$d'=\frac{R^2}{R+r_n},$$

故新像点距相切点

$$\begin{aligned} r_{n+1}&=R-d'\\ &=R-\frac{R^2}{R+r_n}\\ &=\frac{Rr_n}{R+r_n}. \end{aligned}$$

取倒数：

$$\frac{1}{r_{n+1}}=\frac{1}{r_n}+\frac{1}{R}.$$

由$r_0=R$ 得

$$\boxed{r_n=\frac{R}{n+1}}.$$

球面反演还给出像电荷量

$$q_{n+1} = q_n \frac{R}{R + r_n}.$$

代入$r_n = R/(n+1)$：

$$q_{n+1} = q_n \frac{n+1}{n+2},$$

所以

$$\boxed{q_n = \frac{q_0}{n+1}}.$$

每次关于接地球面的反演改变电荷符号。叠加从左右两个球心出发的两条反射链后，每个球内部的有符号电荷依次为

$$+q_0,\ -q_1,\ +q_2,\ -q_3, \dots$$

并逐渐聚集到相切点。

M2-175a　反演链在相切点两侧聚集

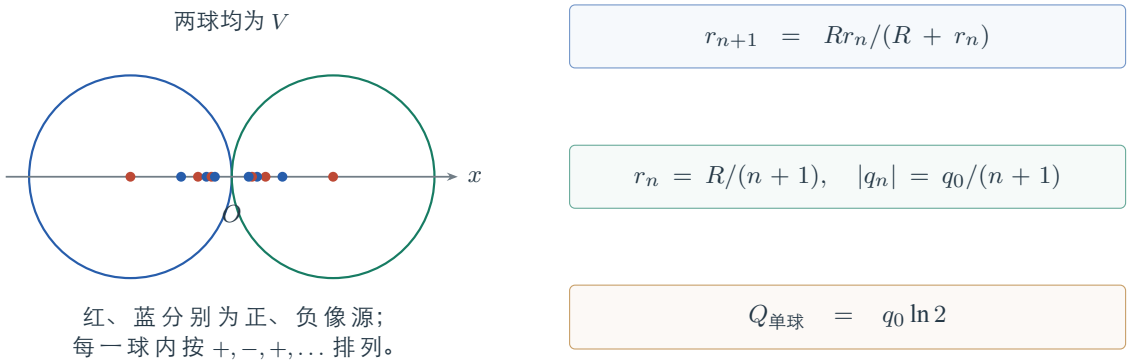


图 M2-175a：反演链在相切点两侧聚集

图 M2-175a 的像点向相切点O聚集。每次球面反演同时改变位置、大小和符号；沿每个球内部读出交错级数，才可对电荷作代数求和。

2. 求总电荷

单个球所含像电荷的代数和为

$$\begin{aligned} Q_{\text{单球}} &= q_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \\ &= q_0 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots\right) \\ &= q_0 \ln 2. \end{aligned}$$

因此

$$Q_{\text{总}} = 2q_0 \ln 2 = 8\pi\varepsilon_0 RV \ln 2.$$

自电容为

$$\boxed{C_{\text{touch}} = \frac{Q_{\text{总}}}{V} = 8\pi\varepsilon_0 R\ln 2}.$$

3. 用相切球坐标独立验证

在圆柱坐标(ρ, z, ϕ)中定义

$$u = \frac{\rho}{\rho^2 + z^2}, \qquad v = \frac{z}{\rho^2 + z^2}.$$

逆变换为

$$\rho = \frac{u}{u^2 + v^2}, \qquad z = \frac{v}{u^2 + v^2}.$$

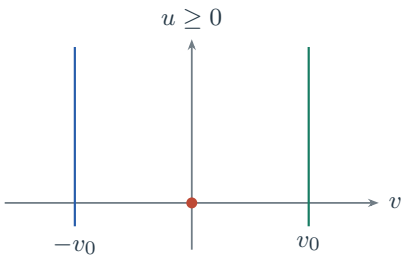
把$v = c$代入逆变换，可得

$$\rho^2 + \left(z - \frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{1}{4c^2}.$$

所以$v = c$是一个与原点相切的球面，球心在$z = 1/(2c)$，半径为$1/(2|c|)$。两个半径为R的相切球对应

$$v = \pm v_0, \qquad v_0 = \frac{1}{2R}.$$

M2-175b 反演坐标把相切球面化成两条直线



坐标原点对应物理无穷远；
物理相切点对应坐标无穷远。

$v = \pm v_0, \quad v_0 = 1/(2R)$

$\Phi = \sqrt{u^2 + v^2}\,\Psi$

$C = 8\pi\varepsilon_0 R\ln 2$

图 M2-175b：反演坐标把相切球面化成两条直线

图 M2-175b 画的是变换后的u, v坐标域，两条竖线对应原来的两球面，真实域是两线之间的$u \geq 0$半条带。物理远区应在坐标原点附近读取$1/r$系数，不能把坐标无穷远误当成物理远区。

对轴对称电势作代换

$$\Phi(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}\,\Psi(u, v),$$

拉普拉斯方程化为

$$\Psi_{uu} + \frac{1}{u}\Psi_u + \Psi_{vv} = 0.$$

由于两球同电势，解关于v为偶函数。满足

$$\Phi(u,\pm v_0)=V$$

的解可写成

$$\Phi(u,v)=V\sqrt{u^2+v^2}\int_0^\infty \frac{e^{-kv_0}}{\cosh(kv_0)}\cosh(kv)J_0(ku)\,\mathrm{d}k.$$

这里使用了积分恒等式

$$\int_0^\infty e^{-kv_0}J_0(ku)\,\mathrm{d}k=\frac{1}{\sqrt{u^2+v_0^2}}.$$

物理无穷远$r\to\infty$对应$(u,v)\to(0,0)$，并且

$$\sqrt{u^2+v^2}=\frac{1}{r}.$$

因此远场系数为

$$\frac{Q_{\text{总}}}{4\pi\varepsilon_0}=V\int_0^\infty \frac{e^{-kv_0}}{\cosh(kv_0)}\,\mathrm{d}k.$$

令$x=2kv_0$，得到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{e^{-kv_0}}{\cosh(kv_0)}\,\mathrm{d}k&=\frac{1}{v_0}\int_0^\infty \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{\ln 2}{v_0}\\&=2R\ln 2.\end{aligned}$$

故再次得到

$$Q_{\text{总}}=8\pi\varepsilon_0 RV\ln 2.$$

两种方法中的$\ln 2$是同一个结构：像电荷法中它来自交错调和级数，相切球坐标中它来自核函数的几何级数展开。

4. 极限与量纲检查

单个半径为R的孤立球电容为$4\pi\varepsilon_0 R$。两个相距很远且同电势的球，总自电容趋于

$$8\pi\varepsilon_0 R.$$

相切后

$$8\pi\varepsilon_0 R\ln 2<8\pi\varepsilon_0 R,$$

因为两个球靠近时，同号电荷相互排斥，使给定电势下可容纳的总电荷减少。结果与长度R成正比，量纲正确。

综合题 2：两只分离等大金属球的电容

题号：M2-176

层级：复赛　　**方法：**电像法

真空中两个互不接触的导体球半径均为$R>0$，球心距为$D=2R+\Delta$，$\Delta>0$。两球分别由外电源保持电势$+U,-U$，$U>0$，无穷远零势。由对称性两球电荷为$+Q,-Q$。求二导体电容$C=Q/(2U)$，给出可计算的精确表示，并分析窄隙$\Delta/R\ll 1$时的主阶渐近行为；注意电压应取两球电势差。

解答

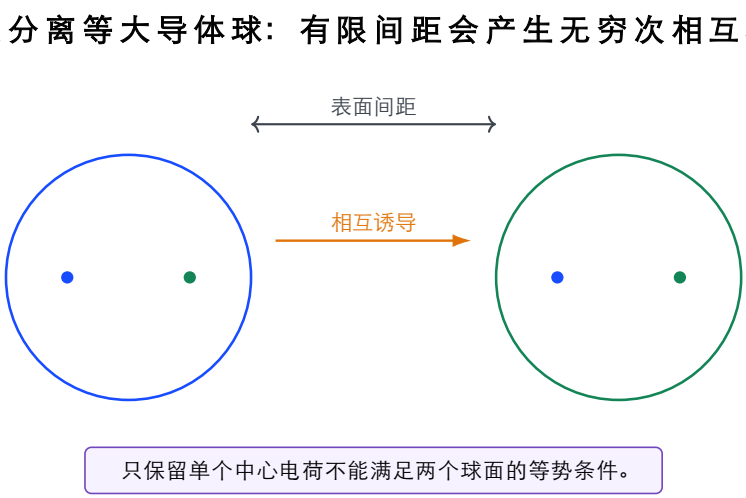


图 M2-176：两只分离等大金属球的电容

图 M2-176 的两球电势为$+U,-U$，所以电压差是$2U$。几何参数由球心距和半径共同固定，反相模给单球电荷Q，最后要除以$2U$；窄隙近似只能确定对数主项，常数项仍须由完整级数给出。

1. 双球坐标与几何参数

定义双球坐标(η,μ,ϕ)：

$$\rho=\frac{a\sin\mu}{\cosh\eta-\cos\mu},\qquad z=\frac{a\sinh\eta}{\cosh\eta-\cos\mu}.$$

$\eta=\eta_0$是球面。把坐标式消去μ，可得

$$\rho^2+(z-a\coth\eta_0)^2=a^2\operatorname{csch}^2\eta_0.$$

所以球心与半径分别为

$$z_c=a\coth\eta_0,\qquad R_\eta=a|\operatorname{csch}\eta_0|.$$

两只等大球取为

$$\eta=\pm\alpha.$$

于是

$$R=a\operatorname{csch}\alpha,\qquad D=2a\coth\alpha,$$

从而

$$\boxed{\cosh\alpha=\frac{D}{2R}=1+\frac{\Delta}{2R}},\qquad \boxed{a=R\sinh\alpha}.$$

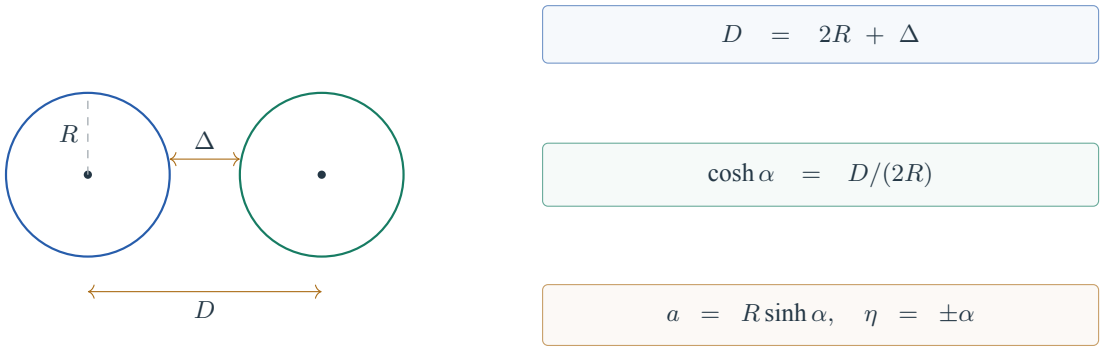


图 M2-176a：球心距与双球坐标参数相互确定

图 M2-176a 把中心距D 与表面窄隙Δ 分开标注。先由$D/(2R)$ 确定α，再定坐标尺度a，后续级数中的两个参数便不再独立。

2. 轴对称拉普拉斯方程的分离解

在双球坐标中，轴对称调和函数可展开为

$$\Phi(\eta,\mu)=\sqrt{\cosh\eta-\cos\mu}\sum_{n=0}^{\infty}\left[A_n e^{(n+\frac12)\eta}+B_n e^{-(n+\frac12)\eta}\right]P_n(\cos\mu).$$

边界上常电势的展开来自勒让德生成函数：

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{\cosh\alpha-\cos\mu}}=\sqrt{2}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-(n+\frac12)\alpha}P_n(\cos\mu)}.$$

在$\eta=\pm\alpha$ 分别匹配V_1,V_2，再用勒让德正交性确定A_n,B_n。对球面法向电场积分后得到电容系数

$$Q_1=C_{11}V_1+C_{12}V_2,\qquad Q_2=C_{12}V_1+C_{11}V_2,$$

其中

$$\boxed{C_{11}=4\pi\varepsilon_0 a\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{csch}\big((2n-1)\alpha\big)},$$

$$\boxed{C_{12}=-4\pi\varepsilon_0 a\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{csch}(2n\alpha)}.$$

$C_{12}<0$ 表示另一导体电势升高会减少本导体在给定电势下的电荷。

3. 同相模与反相模

由于电容矩阵具有形式

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12} & C_{11} \end{pmatrix},$$

它的两个本征向量分别为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

图 M2-176b：电容矩阵的两个电势模态

图 M2-176b 上下两组是不同的电势控制方式。本题采用下方反相模，单球电荷为$\lambda_- U$，而两球电势差为$2U$，所以球间电容还要除以 2。

对本题的反相电势$V_1 = +U, V_2 = -U$，有

$$Q = (C_{11} - C_{12})U.$$

电势差为$2U$，故

$$C_{\text{pair}} = \frac{C_{11} - C_{12}}{2}.$$

把奇数项与偶数项合并：

$$\boxed{C_{\text{pair}} = 2\pi\varepsilon_0 a \sum_{m=1}^{\infty} \operatorname{csch}(m\alpha)}.$$

作为比较，若两球连通并同为电势V，总自电容为

$$\boxed{C_{\text{self}} = 8\pi\varepsilon_0 a \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \operatorname{csch}(m\alpha)}.$$

当$\alpha \to 0$时，后一式趋于

$$8\pi\varepsilon_0 R\ln 2,$$

与综合题 1 连续衔接。

4. 窄隙渐近

当$\Delta \ll R$ 时，

$$\cosh\alpha = 1 + \frac{\Delta}{2R}.$$

利用

$$\cosh\alpha = 1 + \frac{\alpha^2}{2} + O(\alpha^4),$$

得

$$\alpha = \sqrt{\frac{\Delta}{R}}\left[1 + O\left(\frac{\Delta}{R}\right)\right],$$

并且

$$a = R\sinh\alpha = R\alpha\left[1 + O(\alpha^2)\right].$$

双曲余割和的欧拉—麦克劳林渐近为

$$\sum_{m=1}^{\infty}\operatorname{csch}(m\alpha) = \frac{1}{\alpha}\left[\ln\frac{2}{\alpha} + \gamma\right] + O\left(\alpha\ln\frac{1}{\alpha}\right),$$

其中γ 是欧拉常数。代回精确级数：

$$\begin{aligned} C_{\text{pair}} &= 2\pi\varepsilon_0 R\left[\ln\frac{2}{\alpha} + \gamma\right] + O\left(\varepsilon_0 R\alpha^2\ln\frac{1}{\alpha}\right) \\ &= \boxed{\pi\varepsilon_0 R\left[\ln\frac{4R}{\Delta} + 2\gamma + O\left(\frac{\Delta}{R}\ln\frac{R}{\Delta}\right)\right]}. \end{aligned}$$

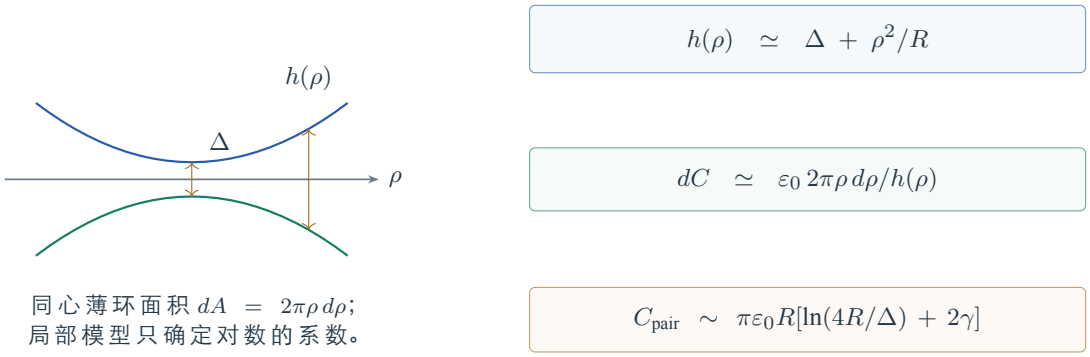


图 M2-176c：窄隙中的局部厚度决定对数主项

图 M2-176c 的两条抛物线是球面在最近点附近的局部展开。把薄环面积除以局部间隙并积分可解释对数发散；式中的常数项仍须由完整球面解确定。

局部间隙近似为

$$h(\rho) \simeq \Delta + \frac{\rho^2}{R}.$$

把每个环带近似成平行板可得

$$\mathrm{d}C \sim \frac{\varepsilon_0\, 2\pi\rho\, \mathrm{d}\rho}{\Delta + \rho^2/R},$$

其积分产生$\ln(R/\Delta)$。但局部近似无法确定常数项；2γ 必须由完整双球级数得到。

5. 极限检查

当$D \gg R$ 时，$\alpha \gg 1$，并有

$$a\,\mathrm{csch}\,\alpha = R.$$

级数首项给出

$$C_{\mathrm{pair}} \to 2\pi\varepsilon_0 R.$$

这正是两个相距很远、各自自电容为$4\pi\varepsilon_0 R$ 的导体串联后的电容。

综合题 3：两接地平板之间带电单摆的稳定性

题号：M2-177

层级：复赛　　**方法：**电像法、能量法

真空中两块无限大接地导体平板位于$x = \pm l$，$l > 0$，重力方向竖直且平行于平板。质量为$m > 0$、电荷为q 的小球用长$h > 0$ 的轻绝缘细线悬挂，悬点在中面$x = 0$。把小球近似为点电荷，忽略细线对电场的影响、空气阻力及辐射；小球在垂直于平板的竖直面内摆动，重力加速度为g。求小球偏离中面一个微小横向位移时的线性电像力，并与重力恢复作用比较，给出竖直平衡的线性稳定判据及临界电荷量，说明临界点在线性近似中的限度。

解答

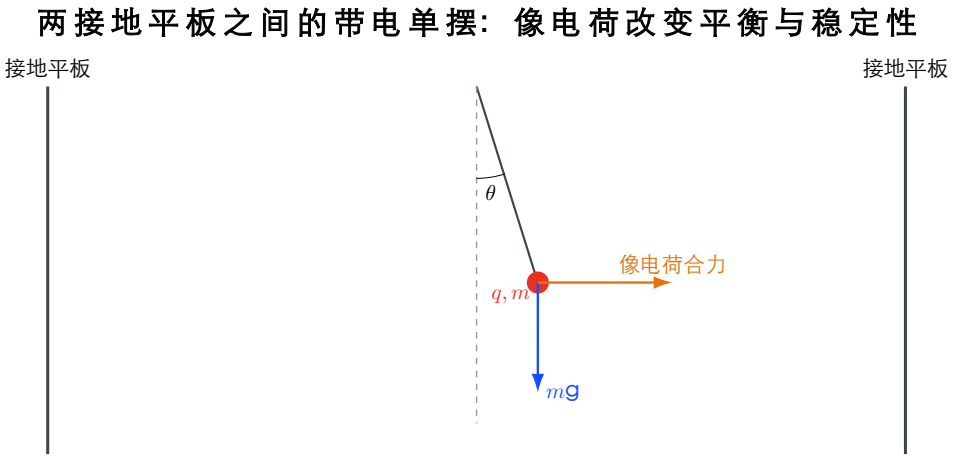


图 M2-177：两接地平板之间带电单摆的稳定性

图 M2-177 的小球偏向右侧后，右板的感应吸引增强，电像合力继续放大位移。先由两列周期像源求这一反恢复刚度，再与摆长给出的重力恢复刚度比较；临界时二次项消失，不能仅凭线性项决定更高阶运动。

1. 两列像电荷

实电荷位于$x=a$，其中$|a|<l$。满足两板零电势的像电荷可写成两列：

$$\boxed{+q:\quad x=a+4nl,\qquad n\in\mathbb{Z}},$$

其中$n=0$是实电荷，其余为同号像电荷；

$$\boxed{-q:\quad x=-a+(4n+2)l,\qquad n\in\mathbb{Z}}.$$

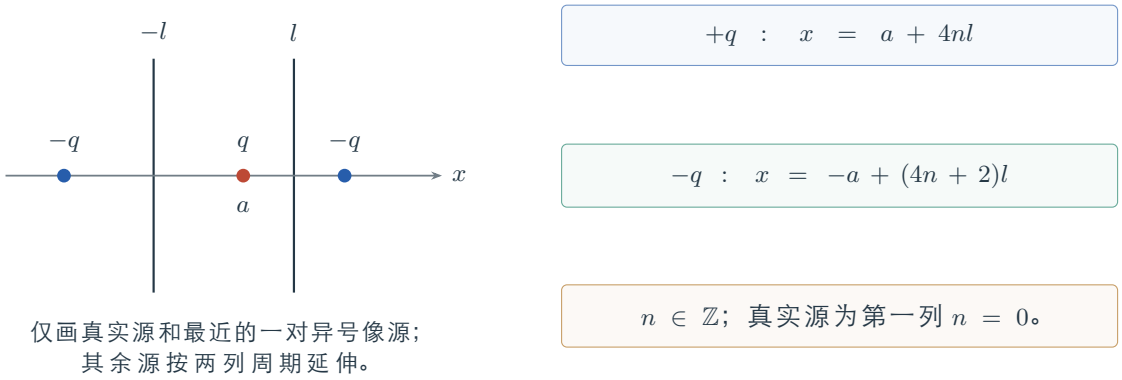


图 M2-177a：两列像源逐项满足两块接地板

图 M2-177a 中左右两块板分别是两组距离配对的对称面；蓝色负像源均在板间真实区域之外。逐项配对使两板零势，同号像源的对称力则互相抵消。

在$x=l$上，任取同号像电荷$a+4nl$，都有一个负列索引$m=-n$的异号像电荷

$$-a+(2-4n)l$$

与它关于该平面对称，因此二者电势逐项抵消。在$x=-l$上对应负列索引$m=-n-1$，像点为$-a-(4n+2)l$，也可逐项配对，所以两块板均为零电势。由唯一性定理，这组像电荷在板间给出的电势就是所求解。

2. 小位移电像力

同号像电荷成对位于实电荷左右等距处，对实电荷的轴向力彼此抵消。异号像电荷位于

$$x=\pm2(2j+1)l-a,\qquad j=0,1,2,\ldots$$

附近，分别吸引实电荷向右、向左。故

$$F_e(a)=\frac{kq^2}{4}\sum_{j=0}^{\infty}\left[\frac{1}{((2j+1)l-a)^2}-\frac{1}{((2j+1)l+a)^2}\right],$$

其中

$$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

对$|a|\ll l$，展开

$$\frac{1}{(b-a)^2}-\frac{1}{(b+a)^2}=\frac{4a}{b^3}+O\!\left(\frac{a^3}{b^5}\right).$$

于是

$$F_e(a)=\frac{kq^2a}{l^3}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)^3}+O(a^3).$$

利用

$$\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)^3}=\left(1-\frac{1}{2^3}\right)\zeta(3)=\frac{7}{8}\zeta(3),$$

得到

$$\boxed{F_e(a)=\frac{7\zeta(3)kq^2}{8l^3}\,a+O(a^3)}.$$

当$a>0$时，$F_e>0$：离右板稍近后，右板吸引更强，电像力继续放大偏移。因此电像力是**反回复力**。

3. 与重力回复力比较

小球横向位移与摆角满足

$$a=h\sin\theta\simeq h\theta.$$

重力势能

$$U_g=mgh(1-\cos\theta)\simeq\frac{mg}{2h}a^2,$$

故横向回复力

$$F_g=-\frac{\mathrm{d}U_g}{\mathrm{d}a}\simeq-\frac{mg}{h}a.$$

总线性力为

$$F_{\text{总}}\simeq-\left[\frac{mg}{h}-\frac{7\zeta(3)kq^2}{8l^3}\right]a.$$

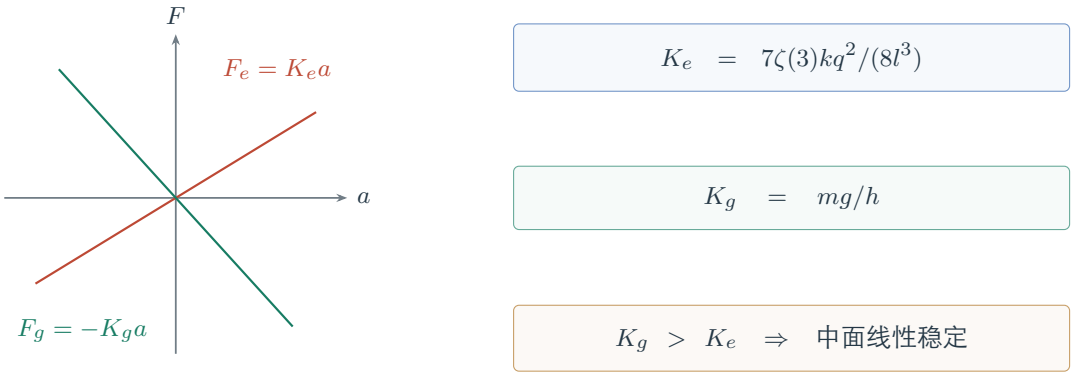


图 M2-177b：重力与电像力贡献相反的线性刚度

图 M2-177b 的红线斜率为正，放大小位移；绿线斜率为负，提供恢复力。中面附近是否稳定取决于两斜率之和的符号，临界相等时必须继续检查更高阶项。

因此中面平衡稳定的条件为

$$\boxed{\frac{mg}{h} > \frac{7\zeta(3)kq^2}{8l^3}}.$$

临界电荷量为

$$\boxed{q_c = \sqrt{\frac{8mgl^3}{7\zeta(3)kh}}}.$$

当$|q| < q_c$时，中面为稳定平衡；当$|q| > q_c$时，中面失稳。在线性近似中临界点的二次项消失，实际运动由更高阶电像力、板间碰撞和装置尺寸决定。

综合题 4：偏心圆柱电容器的电容与受力

题号：M2-178

层级：决赛　　**方法：**电像法、能量法

真空中的偏心圆柱电容器沿轴向无限延伸。外导体内半径为R，内导体外半径为r，两轴平行，轴间距离为Δ，满足$0 < r < R$、$0 \le \Delta < R - r$。内外导体保持电势差V，忽略端部效应。求单位长度电容$C'(\Delta)$；在电压固定的条件下求内柱所受单位长度横向力F'，以增大偏心距为正向，并检验同轴极限。

解答

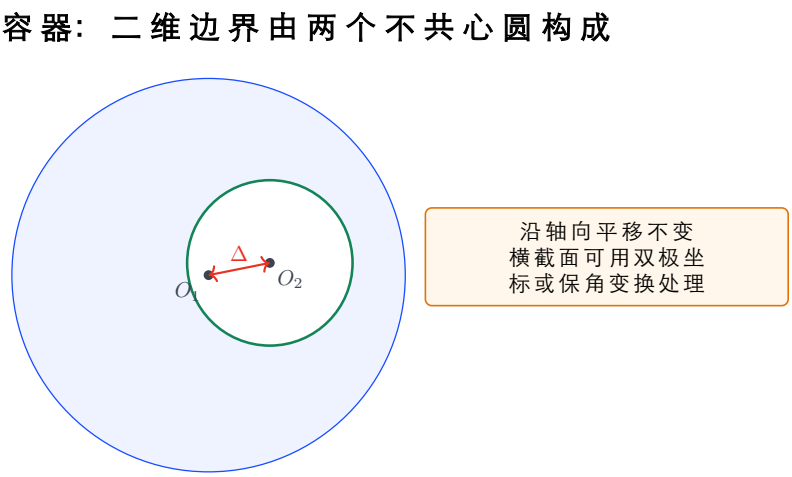


图 M2-178：偏心圆柱电容器的电容与受力

图 M2-178 的两轴偏距取增大为正，内圆柱靠右使右侧间隙更窄。双极坐标把两圆变成固定坐标边界，尺度因子在电荷积分中抵消；固定电压下使用含电源交换的有效势能，得到继续增大偏距的力。

1. 双极坐标贴合两圆

偏心圆柱的横截面是两个不相交的偏心圆。可取双极坐标

$$x=\frac{c\sinh\tau}{\cosh\tau-\cos\sigma},\qquad y=\frac{c\sin\sigma}{\cosh\tau-\cos\sigma}.$$

$\tau=\tau_0$ 是圆：

$$(x-c\coth\tau_0)^2+y^2=c^2\operatorname{csch}^2\tau_0.$$

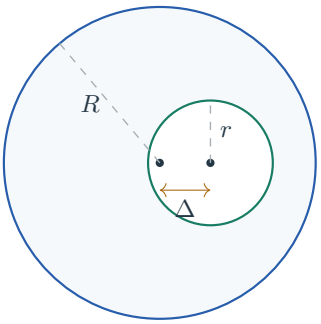
设内、外圆对应$\tau=\tau_i,\tau_o$，定义

$$\chi=|\tau_i-\tau_o|.$$

消去辅助参数c,τ_i,τ_o，得到纯几何关系

$$\boxed{\cosh\chi=\frac{R^2+r^2-\Delta^2}{2Rr}}.$$

M2-178a 两圆的几何参数确定双极坐标间距



$$\cosh\chi = (R^2 + r^2 - \Delta^2)/(2Rr)$$

$$C' = 2\pi\varepsilon_0/\chi$$

$$\Delta = 0 : \chi = \ln(R/r)$$

图 M2-178a：两圆的几何参数确定双极坐标间距

图 M2-178a 的两个圆心相距Δ，双极坐标的两条常坐标边界相隔χ。用半径和偏心距消去辅助参数后，电容只依赖这一坐标间距；同心极限给出独立校验。

当$\Delta = 0$时，

$$\cosh\chi = \frac{R^2 + r^2}{2Rr} = \cosh\left(\ln\frac{R}{r}\right),$$

所以

$$\chi = \ln\frac{R}{r},$$

可回到同轴圆柱结果。

2. 电势与电容

双极坐标的尺度因子为

$$h_\tau = h_\sigma = \frac{c}{\cosh\tau - \cos\sigma}.$$

边界电势只随τ变化，因此拉普拉斯方程允许线性解

$$\varphi(\tau) = V\frac{\tau - \tau_o}{\tau_i - \tau_o}.$$

法向电场大小为

$$E_n = \frac{1}{h_\tau}\left|\frac{\partial\varphi}{\partial\tau}\right| = \frac{V}{\chi h_\tau}.$$

圆周弧元

$$\mathrm{d}s = h_\sigma\,\mathrm{d}\sigma.$$

内导体单位长度电荷为

$$\begin{aligned}\lambda &= \varepsilon_0 \int_0^{2\pi} E_n \,\mathrm{d}s \\ &= \frac{\varepsilon_0 V}{\chi} \int_0^{2\pi} \frac{h_\sigma}{h_\tau}\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \frac{2\pi\varepsilon_0 V}{\chi}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{C' = \frac{\lambda}{V} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\chi}},$$

其中

$$\boxed{\chi = \operatorname{arcosh}\left(\frac{R^2 + r^2 - \Delta^2}{2Rr}\right)}.$$

3. 恒电压条件下的受力

当电压由理想电源保持不变时，机械系统的有效势能不是单独的场能

$$+\frac{1}{2}C'V^2,$$

而是计入电源做功后的

$$\mathcal{U}_{\text{eff}} = -\frac{1}{2}C'V^2.$$

所以沿Δ 增大的方向

$$F' = -\frac{\mathrm{d}\mathcal{U}_{\text{eff}}}{\mathrm{d}\Delta} = \frac{1}{2}V^2\frac{\mathrm{d}C'}{\mathrm{d}\Delta}.$$

由

$$\sinh\chi\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}\Delta} = -\frac{\Delta}{Rr}$$

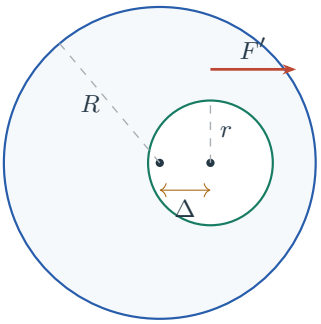
得

$$\frac{\mathrm{d}C'}{\mathrm{d}\Delta} = \frac{2\pi\varepsilon_0\Delta}{Rr\,\sinh\chi\,\chi^2}.$$

因此

$$\boxed{F' = \frac{\pi\varepsilon_0 V^2\Delta}{Rr\,\sinh\chi\,\chi^2}}.$$

M2-178b 固定电压时内圆柱趋向较近的外壁



力沿 Δ 增大的方向；图示 Δ > 0。

$$\mathcal{U}_{\text{eff}} = -C'V^2/2$$

$$F' = \tfrac{1}{2}V^2\,dC'/d\Delta$$

$$F' = \frac{\pi\varepsilon_0 V^2\Delta}{Rr\sinh\chi\,\chi^2}$$

图 M2-178b：固定电压时内圆柱趋向较近的外壁

图 M2-178b 的红箭头指向较窄间隙。随着偏心距增加，χ 减小、电容增加；计入电源后的有效势能随之下降，因此由负能量梯度得到同一受力方向。

因为$F'>0$，内圆柱被拉向更靠近外圆柱的一侧，偏心会继续增大；同轴位置$\Delta=0$是横向不稳定平衡。

还可定义

$$l_0=\frac{Rr\sinh\chi}{\Delta}=\frac{\sqrt{[(R-r)^2-\Delta^2]\,[(R+r)^2-\Delta^2]}}{2\Delta},$$

从而把力写成

$$\boxed{F'=\frac{\pi\varepsilon_0V^2}{l_0\chi^2}}.$$

4. 两个极限

同轴极限$\Delta\to0$：

$$C'\to\frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(R/r)},\qquad F'\to0.$$

接近相切极限$\Delta\to R-r$：

$$\chi\to0,\qquad C'\to\infty,$$

理想二维模型中的力也发散。真实装置会受到表面粗糙度、击穿、有限长度和机械接触的限制。

综合题 5：旋转椭球与薄圆盘的孤立电容

题号：M2-179

层级：决赛　　**方法：**电像法

在真空中分别考察三个孤立导体，均无外加场，电容定义为总电荷与相对无穷远电势之比：长旋转椭球的极半轴为a、赤道半轴为b，$a>b>0$；扁旋转椭球的极半轴为a、赤道半轴为b，$0<a<b$；理想薄圆盘半径为b。求三者自电容，明确长、扁两种几何中焦半距的定义，并通过球形极限和扁椭球趋于薄圆盘的极限互相核对。

解答

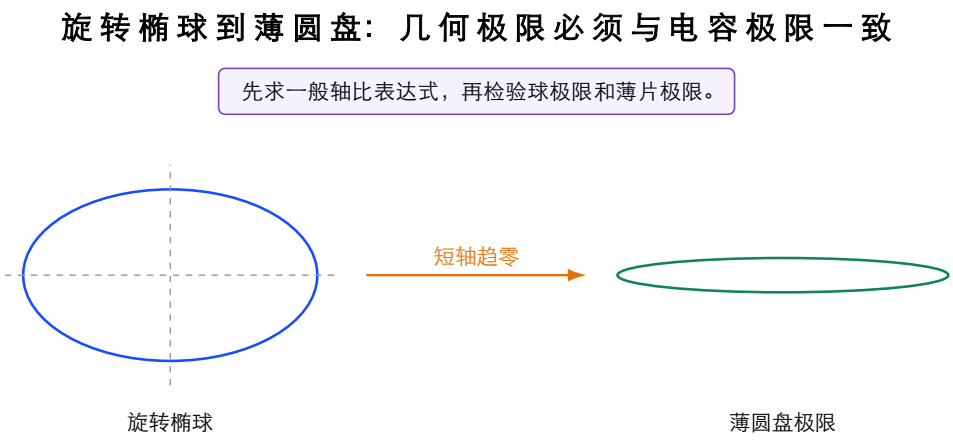


图 M2-179：旋转椭球与薄圆盘的孤立电容

图 M2-179 的极半轴与赤道半轴在长、扁两类椭球中角色不同。分别选贴合导体的等势坐标面，再从远区$1/r$系数读取总电荷；圆盘极限取扁椭球的极半轴趋零，不能把长椭球公式直接代到该极限。

1. 长旋转椭球

定义焦半距

$$c=\sqrt{a^2-b^2}.$$

取长旋转椭球坐标

$$\rho=c\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)},\qquad z=c\xi\eta,$$

其中

$$\xi\ge 1,\qquad -1\le\eta\le 1.$$

$\xi=\xi_0$ 是长旋转椭球，其半轴为

$$a=c\xi_0,\qquad b=c\sqrt{\xi_0^2-1},$$

所以

$$\xi_0=\frac{a}{c}.$$

若导体电势为V，对称性使外部电势只依赖ξ。拉普拉斯方程约化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left[(\xi^2-1)\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\xi}\right]=0.$$

积分并使用

$$\varphi(\xi_0)=V,\qquad \varphi(\infty)=0,$$

得到

$$\varphi(\xi)=V\frac{\ln\!\left(\dfrac{\xi+1}{\xi-1}\right)}{\ln\!\left(\dfrac{\xi_0+1}{\xi_0-1}\right)}.$$

当$\xi\to\infty$时，

$$\ln\frac{\xi+1}{\xi-1}=\frac{2}{\xi}+O(\xi^{-3}),\qquad r\simeq c\xi.$$

因此

$$\varphi\simeq\frac{2cV}{\ln\!\left(\dfrac{\xi_0+1}{\xi_0-1}\right)}\frac{1}{r}.$$

与

$$\varphi\simeq\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

比较，得

$$\boxed{C_{\text{prolate}}=\frac{8\pi\varepsilon_0 c}{\ln\!\left(\dfrac{a+c}{a-c}\right)}}.$$

2. 扁旋转椭球

定义

$$c=\sqrt{b^2-a^2}.$$

取扁旋转椭球坐标

$$\rho=c\sqrt{(1+\xi^2)(1-\eta^2)},\qquad z=c\xi\eta.$$

$\xi=\xi_0$的极半轴和赤道半轴分别为

$$a=c\xi_0,\qquad b=c\sqrt{1+\xi_0^2},$$

故

$$\xi_0=\frac{a}{c}.$$

只依赖ξ的拉普拉斯方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left[(1+\xi^2)\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\xi}\right]=0.$$

满足边界条件的解为

$$\varphi(\xi) = V\frac{\operatorname{arctan}(1/\xi)}{\operatorname{arctan}(1/\xi_0)}.$$

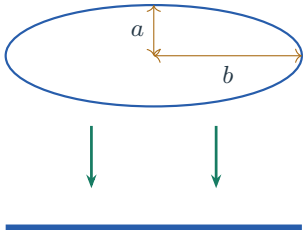
当$\xi \to \infty$时，

$$\operatorname{arctan}(1/\xi) \simeq \frac{1}{\xi}, \qquad r \simeq c\xi.$$

所以

$$\boxed{C_{\text{oblate}} = \frac{4\pi\varepsilon_0 c}{\operatorname{arctan}(c/a)}}.$$

M2-179a 扁椭球极限与球形极限提供交叉检验



薄圆盘：$a \to 0,\ c \to b$

$C_{\text{oblate}} = 4\pi\varepsilon_0 c/\operatorname{arctan}(c/a)$

$a \to 0 : C \to 8\varepsilon_0 b$

$a \to b : C \to 4\pi\varepsilon_0 b$

图 M2-179a：扁椭球极限与球形极限提供交叉检验

图 M2-179a 中保持赤道半轴b，令极半轴a收缩，得到薄圆盘。另向$a = b$取极限时须同时令焦半距c趋零，用比值极限回到球电容，不能直接把零代入分子分母。

3. 薄圆盘极限

令扁旋转椭球的极半轴

$$a \to 0,$$

则

$$c \to b, \qquad \operatorname{arctan}(c/a) \to \frac{\pi}{2}.$$

因此半径为b的薄圆盘电容为

$$\boxed{C_{\text{disk}} = 8\varepsilon_0 b}.$$

圆盘每一面的面电荷密度为

$$\boxed{\sigma(\rho) = \frac{2\varepsilon_0 V}{\pi\sqrt{b^2 - \rho^2}}, \qquad 0 \le \rho < b}.$$

两面总电荷为

$$Q = 2\int_0^b \sigma(\rho)\,2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$$
$$= 8\varepsilon_0 bV,$$

与$Q = CV$ 一致。由于

$$\sigma(\rho) \propto \frac{1}{\sqrt{b-\rho}},$$

电荷在圆盘边缘积聚并出现可积的平方根发散。

4. 球极限检查

无论从长旋转椭球还是扁旋转椭球令形状趋于半径为R 的球，都有$c \to 0$。
长旋转椭球中

$$\ln\frac{a+c}{a-c} = \frac{2c}{a} + O(c^3),$$

故

$$C_{\text{prolate}} \to 4\pi\varepsilon_0 a.$$

扁旋转椭球中

$$\arctan\frac{c}{a} = \frac{c}{a} + O(c^3),$$

故

$$C_{\text{oblate}} \to 4\pi\varepsilon_0 a.$$

两条路径都回到孤立球电容

$$\boxed{C_{\text{sphere}} = 4\pi\varepsilon_0 R},$$

说明公式的几何参数和归一化一致。

模块二小结

检验问题	结论或判断	回看位置
面对高对称电荷分布先求场还是先求势?	优先使用高斯定理求场	专题八
远场展开前最先检查什么?	无量纲小参数与净电荷	专题十、十一
导体表面切向场为何为零?	否则自由电荷不能静止	专题十三
固定电荷和固定电势能否使用同一能量导数?	必须分别计入外电源功	专题十四
唯一性定理替代了什么工作?	确认满足全部条件的候选解就是物理解	专题十五
分离变量与电像法如何选择?	依据几何可分性和边界反射闭合性	专题十七至二十

模块二综合题：接地平面与球形边界

第一题：点电荷、接地平面、能量与远场

题号：M2-180

层级：复赛　　**方法：**多极展开、电像法、能量法

真空半空间$z>0$中一点电荷$q>0$固定于$(0,0,a)$，$a>0$，无限大导体平面$z=0$接地，要求无穷远势衰减。求真实半空间内电势并检验边界，求平面感应面电荷密度及总电荷、真实点电荷受力和诱导相互作用能（以$a\to\infty$为零，不含点源自能）。最后在$r\gg a$、观察点仍位于上半空间时求电势最低非零远场项，说明像源延拓与普通局域真实电荷分布的远场解释有何联系和区别。

解答

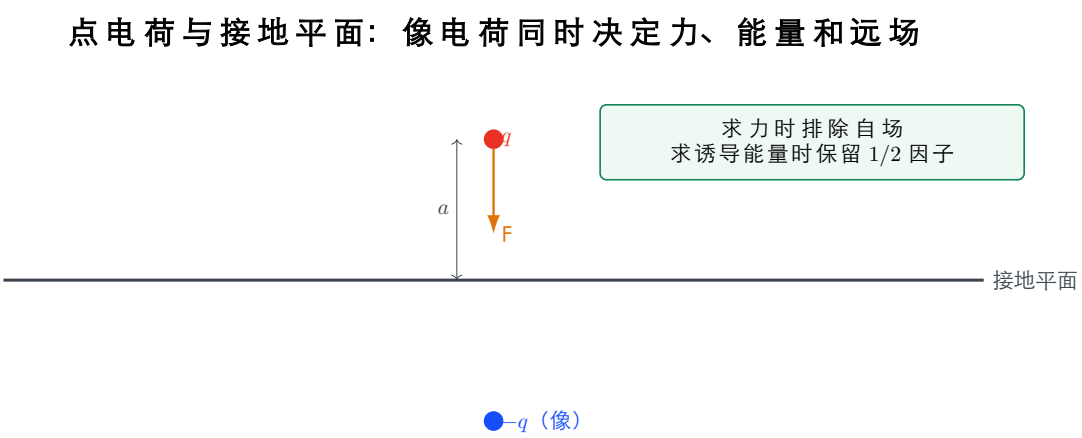


图 M2-180：点电荷、接地平面、能量与远场

图 M2-180 的真实点源和域外反射像满足上半空间的边值条件。边界法向导数决定感应面电荷，像源场决定力，感应势的一半决定能量；远区虽有偶极形式，完整辅助场只在真实半空间代表原问题。

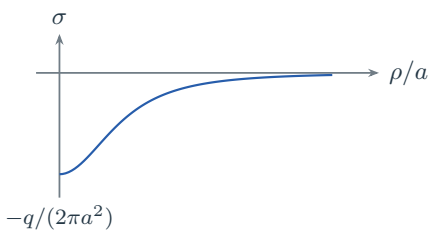
$$\boxed{\varphi(\rho,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-a)^2}}-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z+a)^2}}\right]}.$$

它在真实区域内只保留原点电荷的正确奇点，像电荷位于真实区域外；在整张平面上有$\varphi(\rho,0)=0$；无穷远处$\varphi\to 0$。因此由第一类边值问题的唯一性，该式就是$z>0$的物理解。

取导体指向真空的法向为$+\mathbf{e}_z$，则

$$\boxed{\sigma(\rho)=\varepsilon_0 E_z(\rho,0^+)=-\frac{qa}{2\pi(\rho^2+a^2)^{3/2}}}.$$

M2-180a　面电荷剖面与同心环积分



$$\sigma(\rho) = -qa/[2\pi(\rho^2 + a^2)^{3/2}]$$

$$dQ = \sigma(\rho)\,2\pi\rho\,d\rho$$

$$Q_{\text{ind}} = -q$$

图 M2-180a：面电荷剖面与同心环积分

图 M2-180a 的横坐标是离轴距离，纵坐标是从真空侧法向场读出的面电荷密度。每一段径向宽度应乘同心环周长$2\pi\rho$ 后再积分，不能直接把剖面曲线下面积当作总电荷。

积分得到

$$Q_{\text{ind}} = \int_0^\infty \sigma(\rho)\,2\pi\rho\,d\rho = -q.$$

点电荷只受感应电荷产生的场作用。计算力时可用像电荷的场，两者相距$2a$，故

$$\boxed{\mathbf{F} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2}\,\mathbf{e}_z}.$$

能量不能直接取真实电荷与像电荷相互作用能，而应有因子$1/2$：

$$\boxed{W = \frac{1}{2}q\,\varphi_{\text{ind}}(0,0,a) = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 a}}.$$

它满足$F_z = -dW/da$，与上式一致。

令场点球坐标为(r,θ)，θ 从$+z$ 轴量起。对$r \gg a$，

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - a\mathbf{e}_z|} - \frac{1}{|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_z|} = \frac{2a\cos\theta}{r^2} + O\!\left(\frac{a^3}{r^4}\right),$$

所以

$$\boxed{\varphi(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(2qa)\cos\theta}{r^2} + O\!\left(\frac{qa^3}{\varepsilon_0 r^4}\right)}.$$

上半空间远场在数学上等效于偶极矩$\mathbf{p}_{\text{eff}} = 2qa\,\mathbf{e}_z$ 的像电荷对。这里的$\mathbf{p}_{\text{eff}}$ 是**带边界问题在上半空间的有效远场参数**，不能不加说明地当成普通全空间局域物理源的偶极矩；感应电荷铺展在无限平面上，通常局域源多极展开所需的紧支撑或绝对矩收敛条件并不成立。

第二题：球形边界上的三个轴对称模态

题号：M2-181

层级：复赛　　**方法：**分离变量、边值问题

半径为$R>0$、球心在原点的真空球形区域内部无电荷或其他奇点。采用以$+z$为极轴的球坐标，球面电势给定为$V_0+V_1\cos\theta+V_2P_2(\cos\theta)$，$P_2(u)=(3u^2-1)/2$，各$V_i$为已知常量。求球心正则的球内电势，求原点电势和电场，最后说明唯一性定理如何保证所得解为全部满足条件的解。

解答

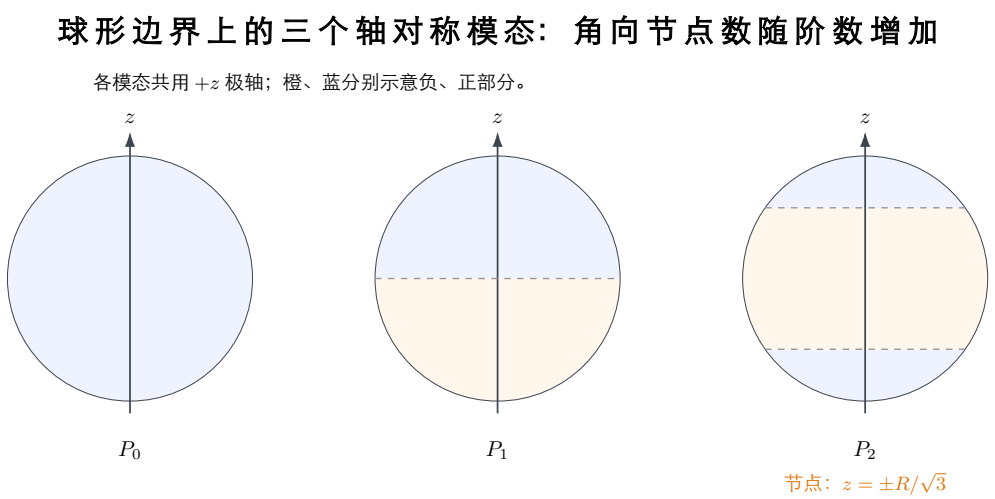


图 M2-181：球形边界上的三个轴对称模态

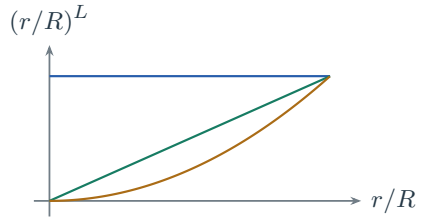
图 M2-181 的球面数据恰含零、一、二阶三个轴对称模态。球心正则性给它们配$1, r, r^2$，零阶决定中心电势、一次项决定中心匀强场；二次项在中心没有一阶梯度，唯一性也排除额外的零边界调和项。

$$\varphi(r,\theta)=\sum_{L=0}^{\infty}A_L r^L P_L(\cos\theta).$$

边界数据只含$L=0,1,2$三个互相正交的模态，逐项匹配得到

$$\boxed{\varphi(r,\theta)=V_0+V_1\frac{r}{R}\cos\theta+V_2\left(\frac{r}{R}\right)^2P_2(\cos\theta)}.$$

M2-181a 径向正则幂决定球心还留下哪些量



蓝 $L=0$，绿 $L=1$，橙 $L=2$

这里只画径向因子；角函数仍为 $P_L(\cos\theta)$。

$$r^L P_L \quad : \quad L = 0,1,2$$

$$\varphi(0) = V_0$$

$$\mathbf{E}(0) = -(V_1/R)\mathbf{e}_z$$

图 M2-181a：径向正则幂决定球心还留下哪些量

图 M2-181a 把三个正则径向因子分开。为看清原点附近的一阶梯度，把刚才的解改写为笛卡尔坐标：

$$\varphi(x,y,z) = V_0 + \frac{V_1 z}{R} + \frac{V_2}{2R^2}(2z^2 - x^2 - y^2),$$

$$\mathbf{E}(x,y,z) = \frac{V_2 x}{R^2}\mathbf{e}_x + \frac{V_2 y}{R^2}\mathbf{e}_y - \left(\frac{V_1}{R} + \frac{2V_2 z}{R^2}\right)\mathbf{e}_z.$$

二次项的拉普拉斯为$(V_2/R^2)(2-1-1)=0$；其电场各分量在原点均为零。常量项只决定中心电势，一次项才决定中心场，这也独立核对了图中的径向结论。

在球心，所有$L \geq 1$ 的电势项都趋于零，因此

$$\boxed{\varphi(0) = V_0}.$$

$L=1$ 项可写成$V_1 z/R$，而$L=2$ 项在原点附近是二次函数，所以只有偶极模态对球心的一阶梯度有贡献：

$$\boxed{\mathbf{E}(0) = -\nabla\varphi(0) = -\frac{V_1}{R}\,\mathbf{e}_z}.$$

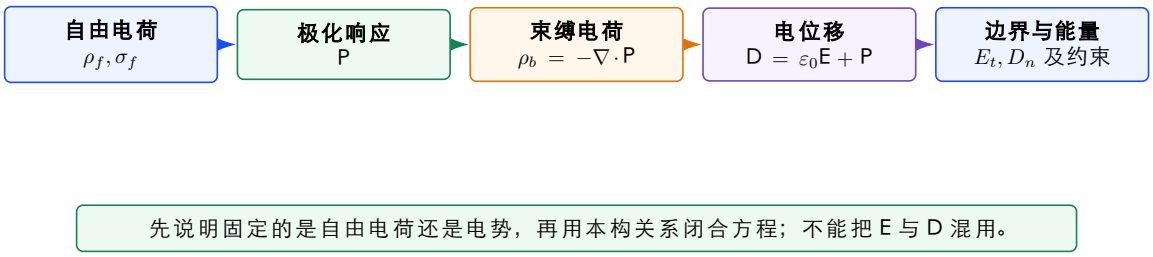
该候选式在球内正则，满足拉普拉斯方程，并在整个球面上逐点满足给定电势。第一类边值问题的唯一性保证不能再叠加任何边界值为零而内部非零的调和函数。作为独立检验，球面平均值中P_1、P_2 的平均均为零，故球心电势等于边界平均值V_0，与平均值性质一致。

模块三：电介质、极化与边界条件

本模块讨论物质中的电荷和电场。先区分总电荷、自由电荷与束缚电荷，再讨论极化模型和介质边界；$\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E}$ 只在线性、各向同性等给定条件下成立。

层级	内容	阅读定位
基础必讲	极化强度、束缚电荷、电位移矢量、三种高斯定律、介质边界条件、线性介质能量	介质题所需的电荷分类、边界条件和能量计算
拔高选讲	偶极层、退极化场、复合介质、电像法、介电泳与局部应力	处理形状效应、复杂边界及由能量求力的问题

模块三方法主线：自由电荷、束缚电荷与三种场量分账



图示：模块三对自由电荷、束缚电荷和三种场量进行分账

专题二十一：电介质、极化与电位移矢量（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：宏观场量是小尺度平均**P** 是单位体积的偶极矩，但“单位体积”不是取到单个原子大小，而是在包含大量微观粒子、同时又远小于场变化尺度的小体积上平均。体密度描述体积内部的分布，面密度描述平均区域在边界处被截断后留下的贡献。

例 M3-001：均匀极化的体电荷与面电荷

一块有限电介质在内部具有处处相同的宏观极化强度$\mathbf{P}=\mathbf{P}_0$，其外部为真空，边界分片光滑。给定$\mathbf{P}_0$，不要求进一步反求产生它的外加场。求介质内部的束缚体电荷密度，并用介质实体指向真空的单位外法向**n** 表示边界束缚面电荷密度；讨论“均匀极化”是否意味着内部和边界都没有束缚电荷。

解答

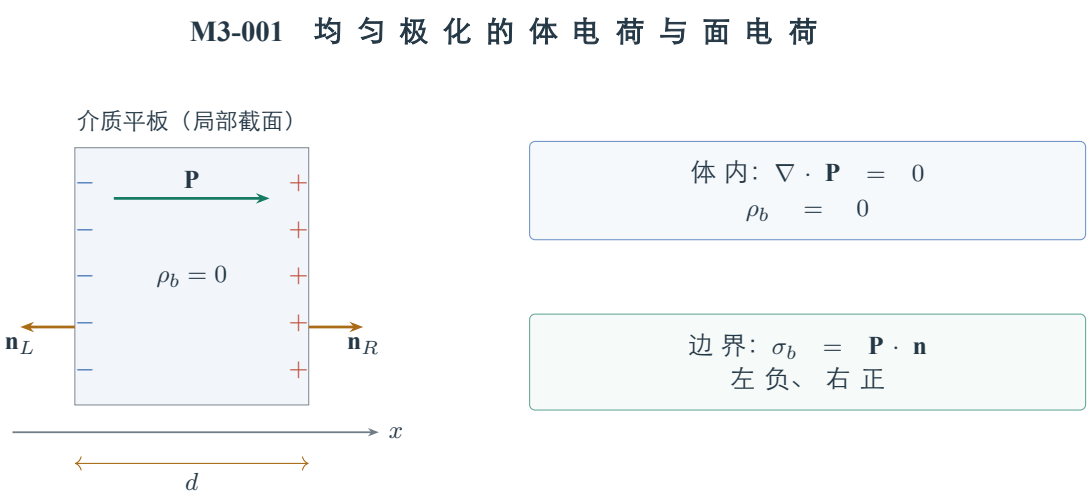


图 M3-001：均匀极化的体电荷与面电荷

图 M3-001 取一块沿+x 均匀极化的平板为例。相邻偶极子在体内抵消，而左右边界截断偶极子链；因此体内散度为零，边界仍留下图示的负、正束缚电荷。

均匀极化意味着$\nabla \cdot \mathbf{P} = 0$，所以介质内部没有束缚体电荷；边界上仍可有$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$。

电介质问题需要区分介质极化、束缚电荷的产生，以及自由电荷和束缚电荷各自进入的场方程。以下定义$\mathbf{P}$、ρ_b、σ_b 与$\mathbf{D}$，并说明这些关系的使用条件。

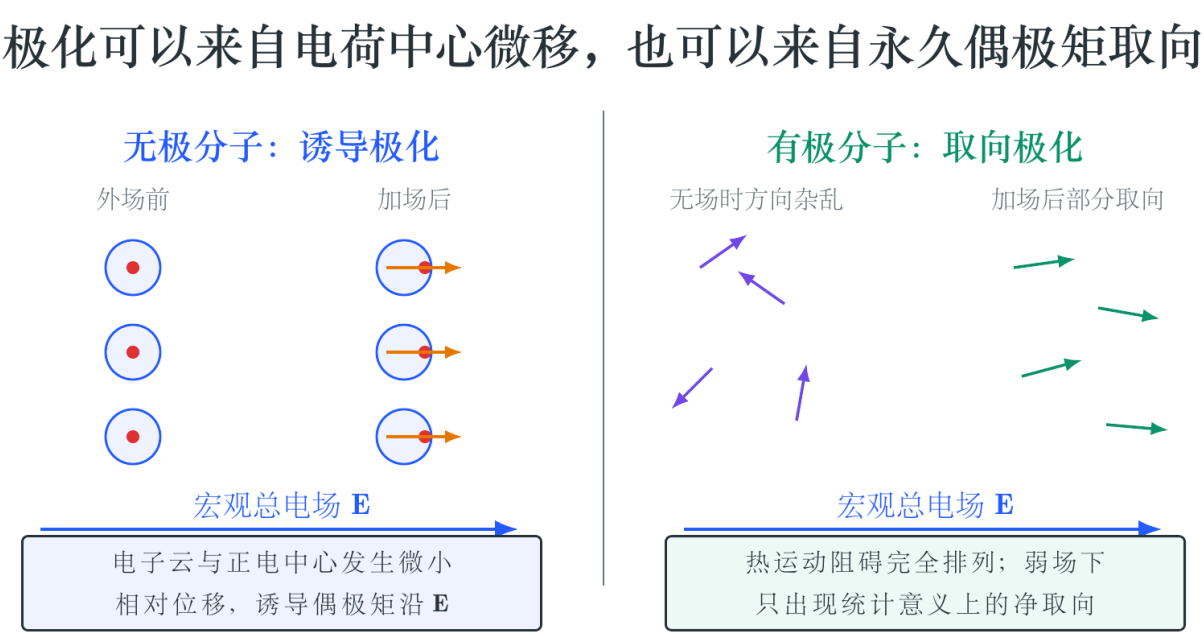
一、极化机制与宏观极化强度（基础必讲）

1. 电介质与两类极化机制

电介质是在所研究的时间尺度和场强范围内，传导电流可以忽略的物质。“自由电荷” 和 “束缚电荷” 是宏观模型中的分类：束缚电荷并非绝对静止，它们仍可在原子、分子或晶格尺度发生微小位移。

外电场作用下常见两类机制：

- **位移极化**：原来没有永久偶极矩的原子或分子中，正、负电荷中心发生微小相对位移，产生感生偶极矩。
- **取向极化**：有极分子本来具有永久偶极矩；外场使其取向出现统计偏向。热运动会阻碍完全取向，因此一般不能画成所有偶极子严格平行。



图示：位移极化与取向极化的微观机制及宏观结果

均匀极化时，介质内部相邻偶极子的正、负端在宏观平均中相互抵消，边界处偶极子链被截断，形成束缚面电荷；若极化强度随位置变化，介质内部还可能出现束缚体电荷。

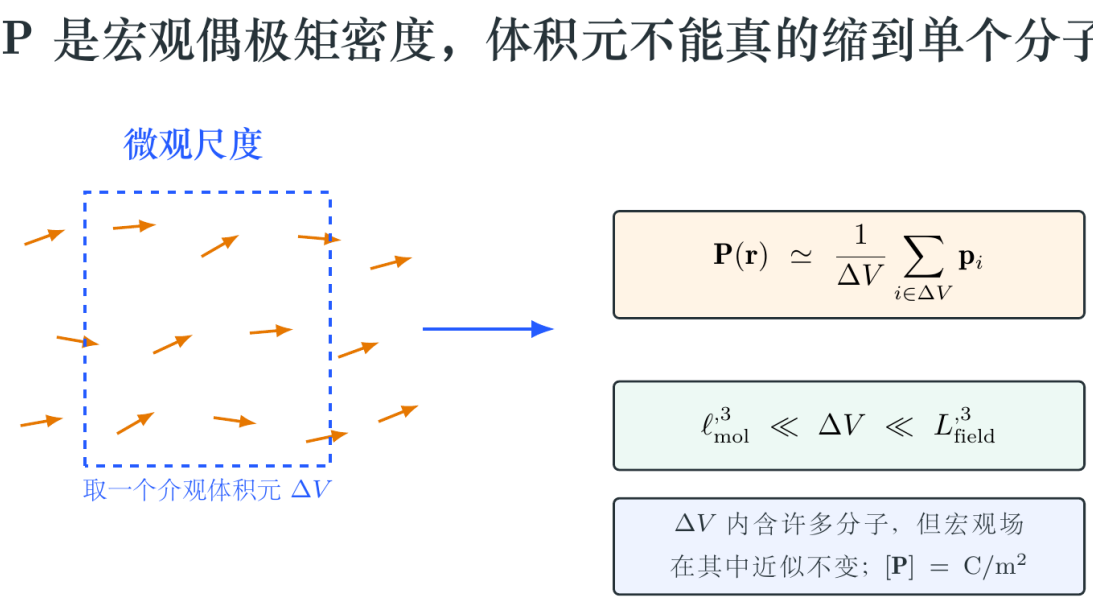
2. 极化强度的粗粒化定义

在以$\mathbf{r}$ 为中心的宏观小体积ΔV 内，定义电极化强度为偶极矩的体密度：

$$\boxed{\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i \in \Delta V(\mathbf{r})} \mathbf{p}_i}, \qquad \ell_{\text{微}}^3 \ll \Delta V \ll L_{\text{宏}}^3.$$

这里$\ell_{\text{微}}$ 是分子尺度，$L_{\text{宏}}$ 是场发生显著变化的尺度。ΔV 必须包含大量分子，同时在宏观上又足够小。因此不能把该定义理解为真正令$\Delta V \to 0$；那会失去连续介质近似。其量纲为

$$[\mathbf{P}] = \mathrm{C/m^2}.$$



图示：极化强度必须在介观体积内作粗粒化平均

例 M3-002：由平均分子偶极矩求极化强度

某电介质小体元内的分子数密度均匀，为$N = 2.0 \times 10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}$。在宏观平均尺度上，每个分子的平均电偶极矩为$\langle \mathbf{p} \rangle = 3.0 \times 10^{-30} \mathbf{e}_x\ \mathrm{C \cdot m}$，这里已包含分子取向的统计平均，$\mathbf{e}_x$ 为固定单位矢量。按单位体积偶极矩的定义求极化强度矢量，写出大小、方向与 SI 单位。

解答

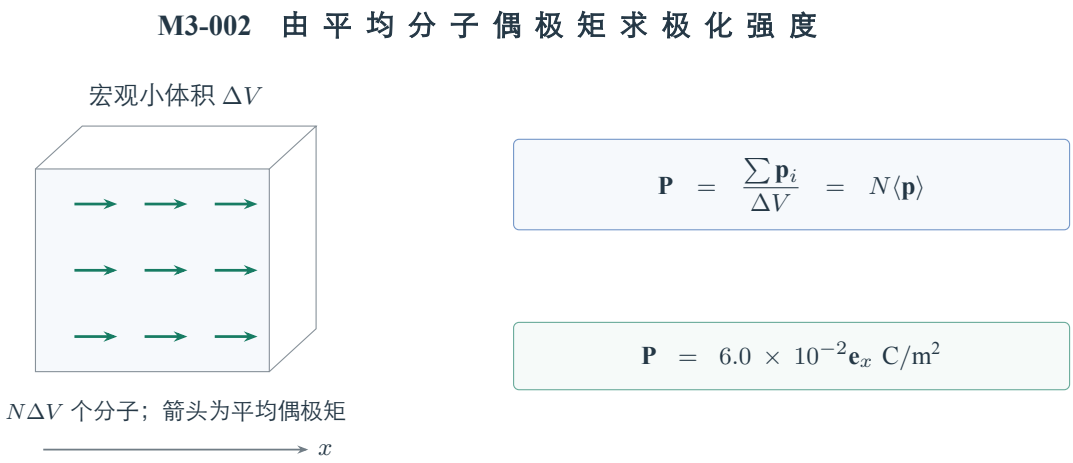


图 M3-002：由平均分子偶极矩求极化强度

图 M3-002 的虚拟小体积ΔV 含有$N\Delta V$ 个分子。沿$+x$ 的平均偶极矩相加后再除以ΔV，体积因子约去，得到下式的$N\langle \mathbf{p} \rangle$；其方向与图中平均箭头一致。

若某区域分子数密度为$N = 2.0 \times 10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}$，平均偶极矩为$\langle \mathbf{p} \rangle = 3.0 \times 10^{-30} \mathbf{e}_x\ \mathrm{C \cdot m}$，则

$$\mathbf{P} = N\langle \mathbf{p} \rangle = 6.0 \times 10^{-2} \mathbf{e}_x\ \mathrm{C/m^2}.$$

3. 线性本构关系及其边界

对**局域、线性、各向同性**介质，且场强未超过线性响应范围时，

$$\boxed{\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}}.$$

其中$\mathbf{E}$ 是介质内部的**宏观总电场**，不是只由外加自由电荷产生的场，也不是单个分子位置处的微观局域场；χ_e 为无量纲电极化率。各向异性线性介质应写成

$$P_i = \varepsilon_0 \sum_j \chi_{ij} E_j,$$

此时$\mathbf{P}$ 与$\mathbf{E}$ 未必平行。非线性介质还可能含有$E_j E_k$ 等高阶项。

二、束缚电荷：体电荷、面电荷与界面跳跃（基础必讲）

1. 束缚体电荷

取介质内任意闭合曲面S，其外法向面元为$d\mathbf{S}$。$\mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$ 可理解为极化过程中穿出该面元的正束缚电荷。于是体积内留下的净束缚电荷为

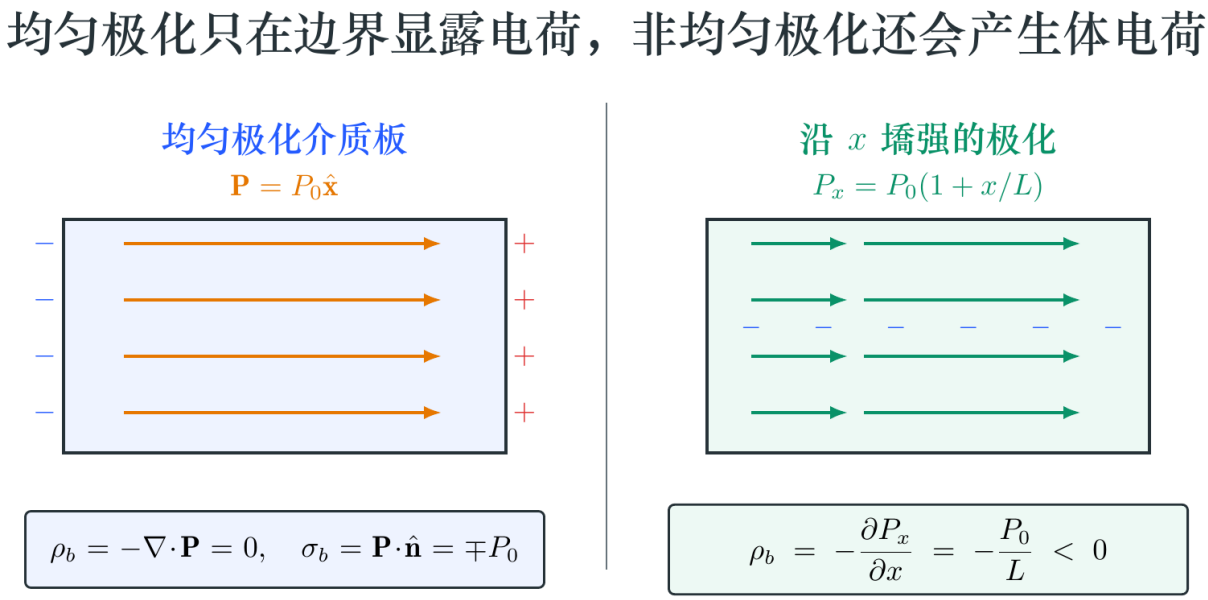
$$Q_b = -\oiint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}.$$

利用散度定理，

$$\iiint_V \rho_b \, dV = -\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{P} \, dV.$$

由于V 任意，得到

$$\boxed{\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}}.$$



图示：均匀极化只产生面束缚电荷，非均匀极化还会产生体束缚电荷

例 M3-003：均匀极化平板的束缚电荷

一块横向视为无限大的电介质平板占据$0 < x < d$，$d > 0$，左右两面均与真空相接。板内给定均匀极化强度$\mathbf{P} = P_0\mathbf{e}_x$，$P_0 > 0$，板外极化强度取零。求板内束缚体电荷密度及$x = 0, d$ 两面的束缚面电荷密度，明确每个面的介质外法向，并检查单位面积所对应束缚电荷的代数和。

解答

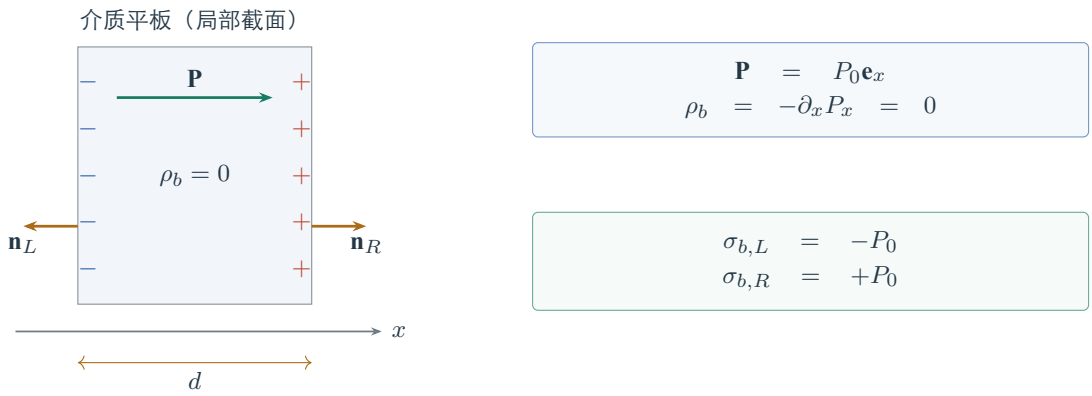


图 M3-003：均匀极化平板的束缚电荷

图 M3-003 的$\mathbf{n}_L = -\mathbf{e}_x$、$\mathbf{n}_R = +\mathbf{e}_x$ 都取介质实体的外法向。均匀的P_x 不产生体散度；把两个外法向分别代入$\mathbf{P}\cdot\mathbf{n}$，便得到两面的相反符号。

厚度为d 的平板均匀极化，$\mathbf{P}=P_0\mathbf{e}_x$。板内$\nabla\cdot\mathbf{P}=0$，故$\rho_b=0$；左右表面的束缚面电荷密度分别为$-P_0$、$+P_0$。

例 M3-004：随位置增强的极化强度

在一块电介质的内部光滑区域中，给定极化强度$\mathbf{P}(x)=P_0(1+x/L)\mathbf{e}_x$，$P_0>0, L>0$。只考察该表达式成立的体内区域，不把所选微元的虚拟边界当作介质实体表面。求束缚体电荷密度，并用一个沿x 方向的小长方体微元解释其符号与两端极化通量之差的关系。

解答

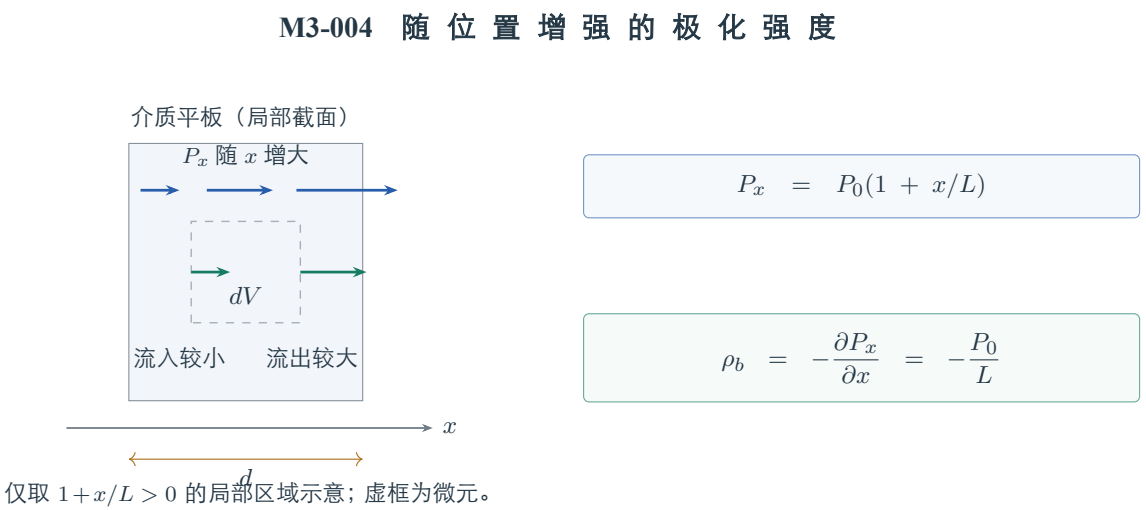


图 M3-004：随位置增强的极化强度

图 M3-004 虚框内，右面的极化通量比左面流入量大；在$P_0/L>0$ 时，净穿出的正电荷使微元内留下负束缚电荷。计算中的$\partial_x P_x$ 正是两端通量之差除以微元体积。

若某区域$\mathbf{P}=P_0(1+x/L)\mathbf{e}_x$，则

$$\rho_b=-\frac{\partial P_x}{\partial x}=-\frac{P_0}{L}.$$

可见判断体束缚电荷不能只看$\mathbf{P}$ 的方向，还要看它的净流出。

2. 束缚面电荷与两介质界面

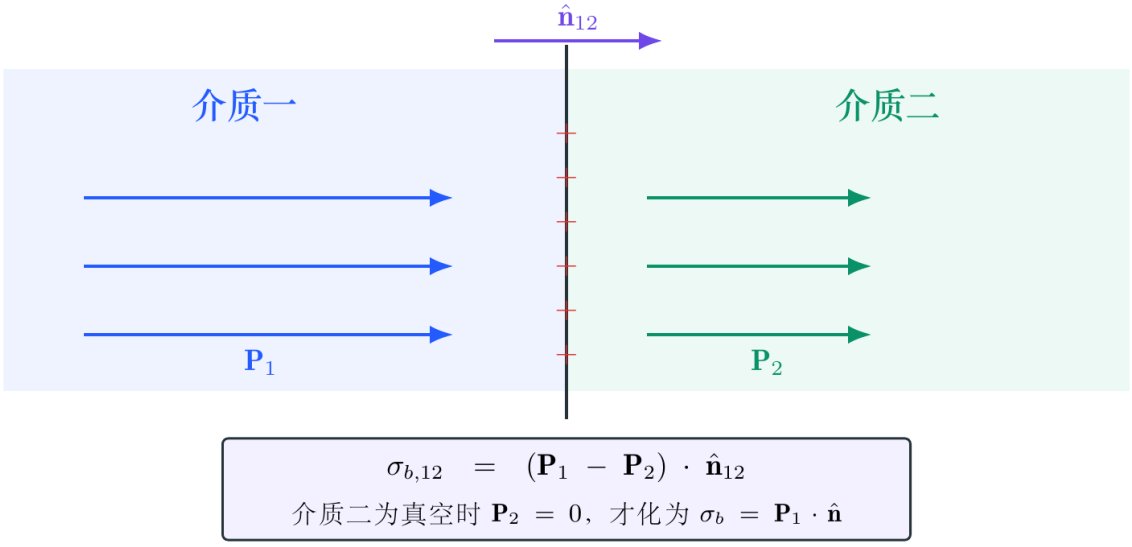
若介质 1 与介质 2 的分界面法向$\mathbf{n}_{12}$ 由介质 1 指向介质 2，则界面上的总束缚面电荷密度为

$$\boxed{\sigma_{b,12}=(\mathbf{P}_1-\mathbf{P}_2)\cdot\mathbf{n}_{12}}.$$

它来自界面两侧极化终止产生的两项贡献。若介质 2 为真空，$\mathbf{P}_2=\mathbf{0}$，才化为熟悉的特殊式

$$\boxed{\sigma_b=\mathbf{P}\cdot\mathbf{n}},$$

其中$\mathbf{n}$ 必须是**介质实体指向真空的外法向**。



图示：两介质界面束缚面电荷由极化强度的法向跳跃决定

对一块有限且整体电中性的孤立介质，若把所有体、面束缚电荷都计入，则束缚电荷代数和为零；但局部的ρ_b 或σ_b 可以不为零。

三、电位移矢量与本构关系（基础必讲）

总电荷密度分为自由电荷与束缚电荷：$\rho = \rho_f + \rho_b$。由

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho_f + \rho_b}{\varepsilon_0}, \qquad \rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P},$$

可得

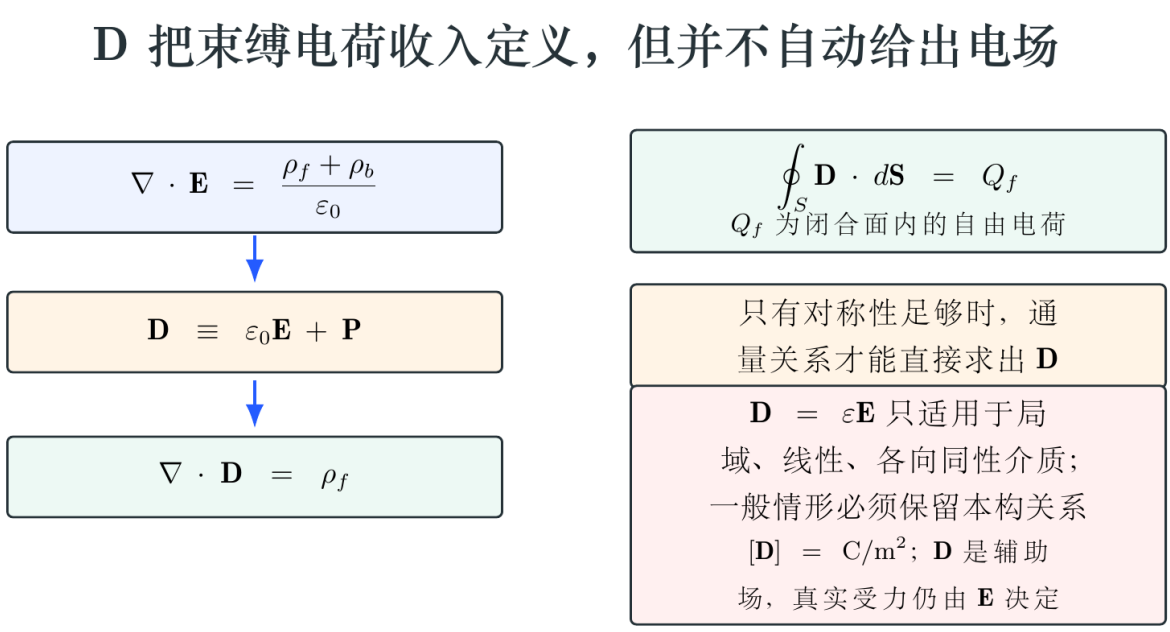
$$\nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f.$$

定义电位移矢量

$$\boxed{\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}},$$

于是

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_f}, \qquad \boxed{\oint\!\!\!\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_{f,\text{内}}}.$$



图示：电位移矢量把束缚电荷吸收到定义中，但不能脱离对称性直接给出电场

必须同时记住以下边界：

- **D** 是组织介质宏观方程的辅助场，真实电荷所受电力仍由**E** 决定。
- $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$ 只给出散度。没有足够对称性时，不能只凭高斯定律唯一确定**D**。
- 静电场中$\nabla \times \mathbf{E} = 0$，但$\nabla \times \mathbf{D} = \nabla \times \mathbf{P}$ 一般不为零，因此通常不能给**D** 引入标量势。

对局域、线性、各向同性介质，

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) = \varepsilon_0 \varepsilon_r.$$

应把两类关系分清：$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ 是定义，而$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ 是有适用条件的本构关系。各向异性线性介质应写为$D_i = \sum_j \varepsilon_{ij} E_j$；非均匀介质中还可能有$\varepsilon = \varepsilon(\mathbf{r})$。

四、例：充满介质的平行板（基础必讲）

题号：M3-005

两块无限大平行导体板的内表面位于$x = 0, d$，$d > 0$，分别带固定自由面电荷密度$+\sigma_f, -\sigma_f$，$\sigma_f > 0$。间隙全部充满均匀线性各向同性电介质，绝对电容率为$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$，$\varepsilon_r > 1$；介质与极板贴合，间隙中没有其他自由电荷。忽略边缘效应，取$+x$ 从正板指向负板。求板间$\mathbf{D}, \mathbf{E}, \mathbf{P}$，并求介质左右表面的束缚面电荷密度，区分它们与极板自由电荷。

解答

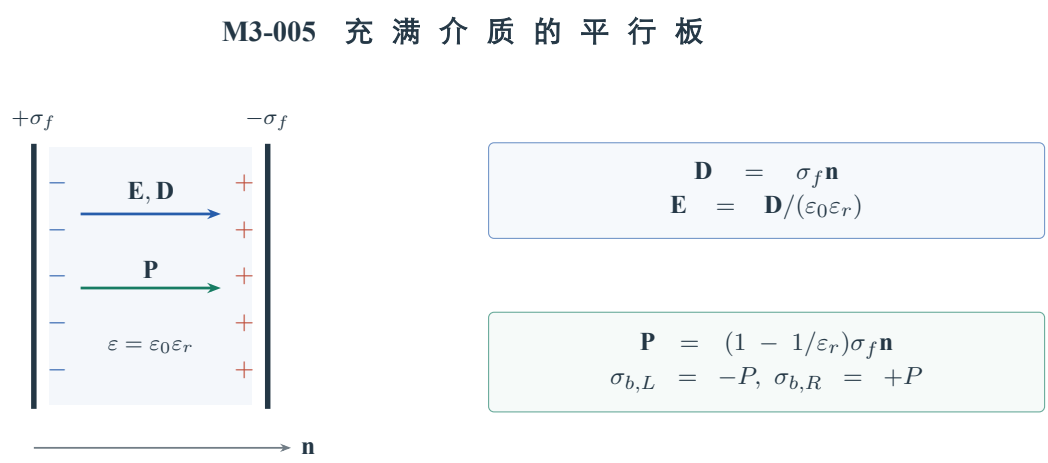


图 M3-005：充满介质的平行板

图 M3-005 把自由电荷所在的导体板与紧贴它的介质束缚电荷分开标出。沿图中的$\mathbf{n}$，高斯柱先给出$D_n = \sigma_f$；介质两面的外法向分别为$-\mathbf{n}$、$+\mathbf{n}$，用它们确定束缚电荷符号。

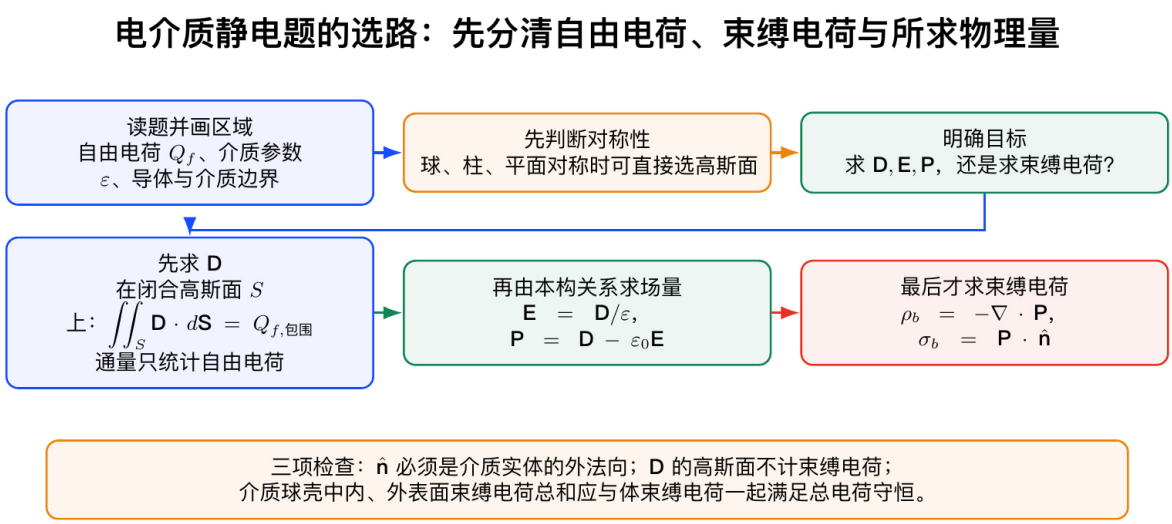
两无限大平行导体板带自由面电荷$+\sigma_f$与$-\sigma_f$，板间完全充满相对电容率为ε_r的均匀线性各向同性介质，忽略边缘效应。令$\mathbf{n}$从正极板指向负极板，则

$$\mathbf{D} = \sigma_f\mathbf{n},$$

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_0\varepsilon_r}\mathbf{n}, \qquad \mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0\mathbf{E} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\sigma_f\mathbf{n}.$$

介质靠近正极板的一面，其介质外法向为$-\mathbf{n}$，故$\sigma_b = -P$；靠近负极板的一面有$\sigma_b = +P$。束缚电荷产生的场与原自由电荷场相反，使介质中的总场减弱。

图示：高度对称介质题的求解顺序



图示：介质静电题按自由电荷、极化电荷、边界和本构关系组织求解

这条路线适用于自由电荷已知、介质本构关系明确且对称性足够的模型。没有可用对称性时，应联立泊松方程、本构关系与边界条件；不能强行把**D** 当作常量。

五、练习与解答

作业一：介质球壳中的场量、极化电荷与电容

题号：M3-006

层级：基础　　**方法：**介质边界

真空中一个半径为$a>0$ 的孤立导体球带固定自由电荷Q。球外同心包覆均匀线性各向同性电介质壳，内、外半径为a,b，$b>a$，相对电容率为$\varepsilon_r>0$；$r>b$ 为真空，无其他外部电荷，取$\varphi(\infty)=0$。

(1) 求$r<a$、$a<r<b$、$r>b$ 各开区域的$\mathbf{D},\mathbf{E},\mathbf{P}$，界面场取相应侧极限。

(2) 求壳内束缚体电荷密度与壳内、外表面的束缚面电荷密度，两个球面的法向均按介质实体的外法向取定。

(3) 求导体球电势及其相对于无穷远的电容，并检验介质消失、壳厚趋零及介质延伸到无穷远等极限。

解答

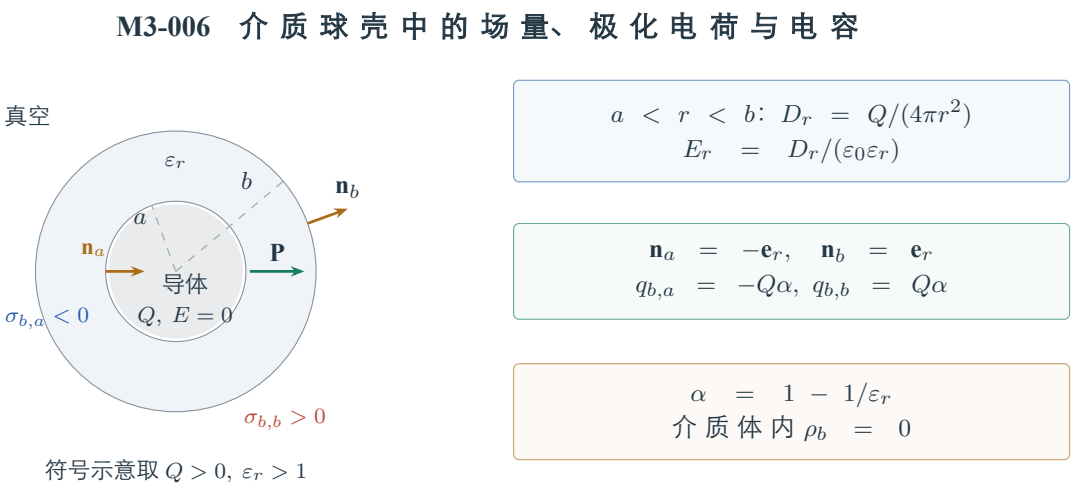


图 M3-006：介质球壳中的场量、极化电荷与电容

图 M3-006 中$r<a$ 是导体，$a<r<b$ 是介质，$r>b$ 是真空。介质的内法向箭头$\mathbf{n}_a$ 指向球心，外法向$\mathbf{n}_b$ 背离球心；它们决定后面两个σ_b 的正负。以下先按同心球面求D_r，再逐区换算E_r、P_r。

第 1 步：利用电介质中的高斯定理求解 D 分布

系统具有严格的球对称性，**D** 的方向沿径向。选取同心球面作为高斯面，半径为r。

根据$\oiint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}=Q_{f,\text{内}}$，即$4\pi r^2 D=Q_{f,\text{内}}$。

- 区域 I ($r<a$, 导体内部)：高斯面未包围位于$r=a$ 的自由面电荷；又因球对称性，$\mathbf{D}=\mathbf{0}$。在本题的宏观描述中导体内部取$\mathbf{P}=\mathbf{0}$，且静电平衡时$\mathbf{E}=\mathbf{0}$，与此一致。
- 区域 II ($a<r<b$, 介质内部)：$Q_{f,\text{内}}=Q \Longrightarrow \mathbf{D}=\dfrac{Q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}$
- 区域 III ($r>b$, 真空区域)：$Q_{f,\text{内}}=Q \Longrightarrow \mathbf{D}=\dfrac{Q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}$

第 2 步：通过本构方程 $\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E}$ 求解 E

- 区域 I ($r<a$)：$\mathbf{E}=\mathbf{0}$
- 区域 II ($a<r<b$)：介质内$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$，故$\mathbf{E}=\dfrac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\hat{\mathbf{r}}$
- 区域 III ($r>b$)：真空中$\varepsilon_r=1$，故$\mathbf{E}=\dfrac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}$

可见在自由电荷Q 固定时，介质层电场是相应真空场的$1/\varepsilon_r$。当$\varepsilon_r>1$ 时场强减弱；$0<\varepsilon_r<1$ 时场强增强；$\varepsilon_r=1$ 时不变。

第 3 步：利用定义 $\mathbf{P}=\mathbf{D}-\varepsilon_0\mathbf{E}$ 求解 P

- 区域 I ($r<a$) 与区域 III ($r>b$)：真空及导体内部没有极化，$\mathbf{P}=\mathbf{0}$
- 区域 II ($a<r<b$)：

$$\mathbf{P}=\mathbf{D}-\varepsilon_0\mathbf{E}=\frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}-\varepsilon_0\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\hat{\mathbf{r}}=\frac{Q(\varepsilon_r-1)}{4\pi\varepsilon_r r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

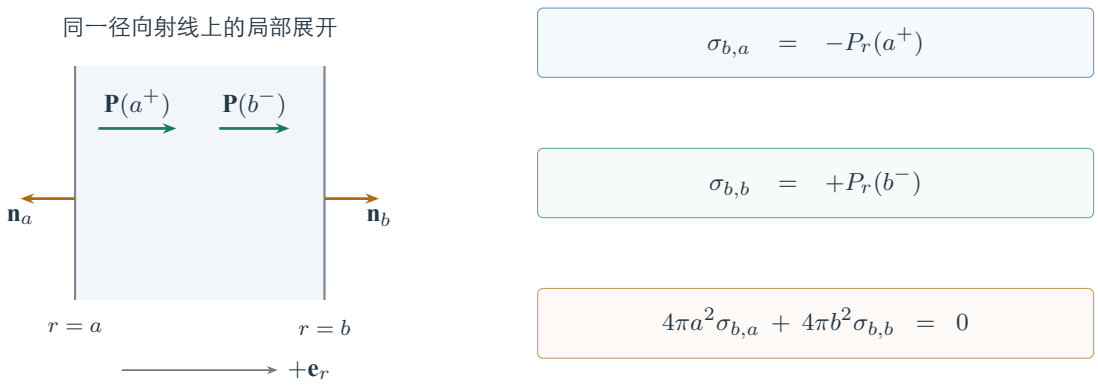


图 M3-006a：内、外界面的法向投影

图 M3-006a 把球壳沿同一径向射线展开：图示取$Q>0$、$\varepsilon_r>1$，故$\mathbf{P}$ 在两端都沿$+\mathbf{e}_r$，但介质外法向在a 处向左、在b 处向右。面积因子$4\pi a^2$、$4\pi b^2$ 分别乘回面密度后，两面的束缚电荷总量恰好相消。其他符号情形由$Q(\varepsilon_r-1)$ 决定极化方向，几何外法向不变。

第 4 步：计算极化电荷密度

- **体束缚电荷密度**ρ_b $(a<r<b)$：

$$\rho_b=-\nabla\cdot\mathbf{P}=-\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2P_r\right)=-\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{Q(\varepsilon_r-1)}{4\pi\varepsilon_r}\right)=0$$

本题介质层内r^2P_r 为常量，直接给出$\rho_b=-\nabla\cdot\mathbf{P}=0$。更一般地，均匀线性各向同性介质中$\mathbf{P}=(\varepsilon-\varepsilon_0)\mathbf{E}$，故$\nabla\cdot\mathbf{P}=(\varepsilon-\varepsilon_0)\rho_f/\varepsilon$；只要该区域内自由体电荷为零，体束缚电荷也为零，无须球对称。若区域含自由体电荷，或电容率随位置变化，则应重新计算散度。

- **面束缚电荷密度**σ_b：利用$\sigma_b=\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$。
  - **内表面**$r=a$：介质的外法向$\hat{\mathbf{n}}$ 指向球心，即$\hat{\mathbf{n}}=-\hat{\mathbf{r}}$。

$$\sigma_{b,a}=\mathbf{P}(a)\cdot(-\hat{\mathbf{r}})=-\frac{Q(\varepsilon_r-1)}{4\pi\varepsilon_r a^2}$$

  - **外表面**$r=b$：介质的外法向$\hat{\mathbf{n}}$ 指向外部，即$\hat{\mathbf{n}}=\hat{\mathbf{r}}$。

$$\sigma_{b,b}=\mathbf{P}(b)\cdot(\hat{\mathbf{r}})=\frac{Q(\varepsilon_r-1)}{4\pi\varepsilon_r b^2}$$

检验物理自洽性：

内表面总极化电荷$q_{b,a}=\sigma_{b,a}\times4\pi a^2=-Q\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}$。

外表面总极化电荷$q_{b,b}=\sigma_{b,b}\times4\pi b^2=Q\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}$。

总束缚电荷$q_{b,\text{总}}=q_{b,a}+q_{b,b}+\iiint\rho_b\,dV=0$。当$Q>0$、$\varepsilon_r>1$ 时，内表面的束缚电荷为负，极化附加场削弱原场。若$0<\varepsilon_r<1$，两面束缚电荷反号；Q 反号时各电荷符号也随之反转。

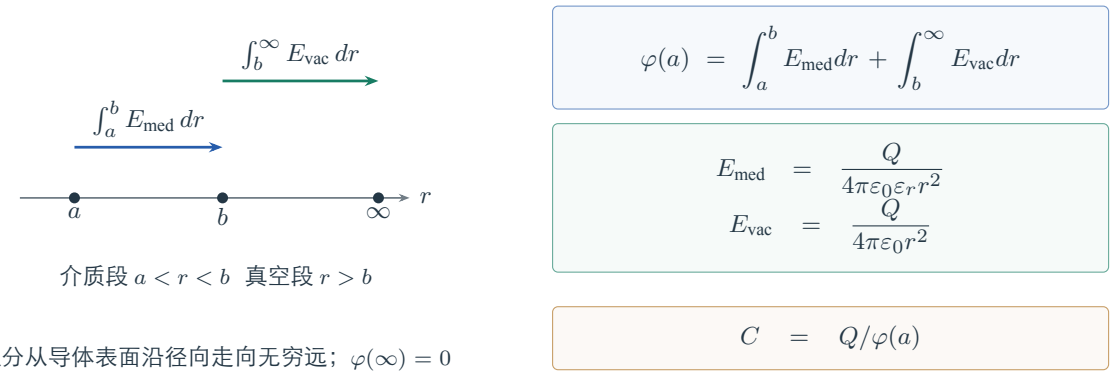


图 M3-006b：由分段径向场求导体球电势

图 M3-006b 中从a 到无穷远的径向路径在b 处分为两段；第一段含因子$1/\varepsilon_r$，第二段属于真空。电势差$\varphi(a)-\varphi(\infty)$ 等于沿该向外路径的$\int E_r\,dr$，不能把介质的电容率延用到b 之外。

第 5 步：求导体球电势与系统电容

取无穷远电势为零，导体球电势为

$$\begin{aligned}\varphi(a) &= \int_a^b \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\,dr + \int_b^{\infty} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_r}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)+\frac{1}{b}\right].\end{aligned}$$

因此导体球相对于无穷远的电容为

$$\boxed{C = \frac{Q}{\varphi(a)} = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{\varepsilon_r}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)+\frac{1}{b}}}.$$

极限检验：

- $\varepsilon_r \to 1$ 时，$C \to 4\pi\varepsilon_0 a$，回到真空孤立导体球。
- $b \to a$ 时，介质层消失，同样有$C \to 4\pi\varepsilon_0 a$。
- $b \to \infty$ 时，空间全部由介质填充，$C \to 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r a$。

六、附录一：极化物理量的微观推导（拔高选讲）

本附录旨在从微观物理图像与宏观电荷守恒定律出发，完整推导静电场中电介质极化的两个核心物理关系：极化强度矢量与极化体电荷（通量关系），以及极化强度矢量与极化面电荷密度的关系。

第一部分：极化强度矢量通量与极化体电荷量的关系

本节推导极化强度矢量$\mathbf{P}$ 的闭合面积分（通量）等于体积内极化电荷量（束缚电荷量）负值的关系式：$\oint_S \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S} = -Q_b$。

1. 极化强度的微观物理本质

极化强度矢量$\mathbf{P}$ 表示单位体积内的平均电偶极矩。

设电介质的分子数密度为N。对无极分子，无外场时正、负电荷中心重合；施加外场后，两者发生微小相对位移。对有极分子，单个分子原本就有永久偶极矩，但无外场时取向通常杂乱，宏观平均可以为零。

- 设参与极化的等效正电荷量为q，正电荷相对负电荷的位移矢量为$\mathbf{l}$。
- 单个分子的电偶极矩为：$\mathbf{p} = q\mathbf{l}$。

宏观极化强度是大量分子偶极矩的局部平均：

$$\mathbf{P} = N\langle \mathbf{p} \rangle.$$

只有当各分子的偶极矩相同且同向时，才可简写为$\mathbf{P} = N\mathbf{p} = Nq\mathbf{l}$。必须强调：$\mathbf{P}$ 是偶极矩密度，不是电荷密度；是否产生体束缚电荷，要看$\mathbf{P}$ 的散度。

2. 穿过体积边界的电荷量计算

在电介质内部任意划定一个闭合体积V，其外表面为S。考察表面S 上的微小面积元$d\mathbf{S}$，其方向规定为指向体积外部（$d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{n}} dS$，$\hat{\mathbf{n}}$ 为外法向单位矢量）。

极化时，正电荷沿$\mathbf{l}$ 方向移动。只有原本距离边界小于投影位移（$\mathbf{l} \cdot \hat{\mathbf{n}}$）的正电荷，才能穿出该面积元。这些正电荷在极化前位于一个以$d\mathbf{S}$ 为底、以$\mathbf{l}$ 为斜边的微小柱体内。

该微小柱体的带符号投影体积为：

$$dV_{\text{柱}} = \mathbf{l} \cdot d\mathbf{S} = (\mathbf{l} \cdot \hat{\mathbf{n}}) dS.$$

若该投影为负，表示正电荷的净运动方向是穿入而非穿出。

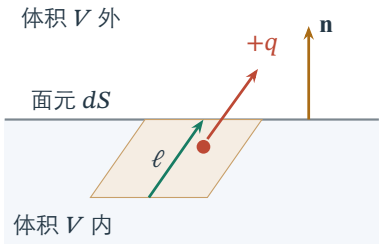
该柱体对应的带符号电荷通量为

$$dQ_{\text{出}} = qN\, dV_{\text{柱}} = qN(\mathbf{l} \cdot d\mathbf{S}).$$

代入$\mathbf{P} = Nq\mathbf{l}$，可得：

$$dQ_{\text{出}} = \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}.$$

理论图 T16　极化通量与闭合体积内留下的电荷



只有贴近边界且能穿出面元的正电荷，才贡献穿出通量。

$$dV_{\text{col}} = \ell \cdot d\mathbf{S}$$

$$dQ_{\text{out}} = Nq\ell \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$$

$$Q_b = -Q_{\text{out}} = -\oiint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$$

图示：极化强度通量的负号来自正电荷穿出闭合体积后内部留下负束缚电荷

3. 电荷守恒与通量关系

对整个闭合表面S 积分，得到净穿出体积V 的总电荷量$Q_{\text{出}}$：

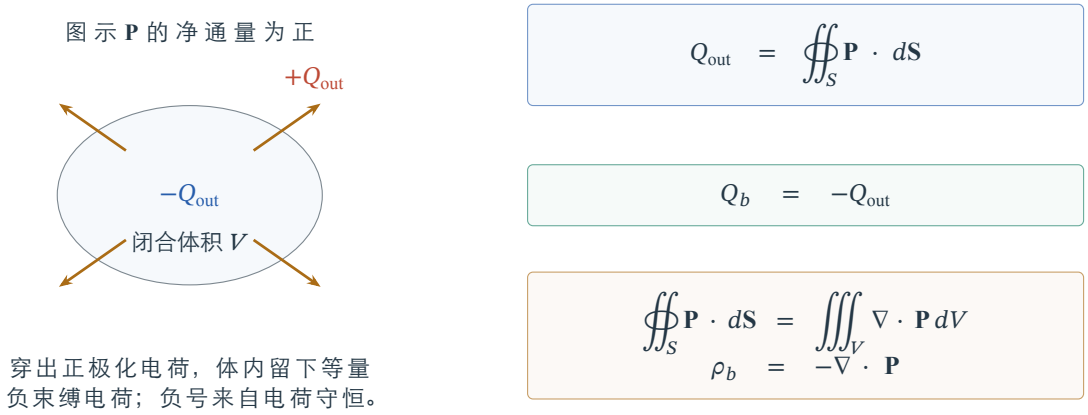
$$Q_{\text{出}} = \oiint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}.$$

根据电荷守恒定律，极化前体积V 内电中性（净电荷为零）。极化后，正电荷Q_{out} 流失到外部，导致体积V 内部必然留下等量的负电荷。这部分留在内部的净电荷即为极化体电荷总量Q_b：

$$Q_b = -Q_{出} = -\oiint_S \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S}.$$

这一步的负号不是人为约定，而是电荷守恒的结果：穿出闭合体积的是正极化电荷，留在体积内部的净束缚电荷就为负。下图把“穿出量、留下量、微分式”连成一条链。

理论图 T17　从正电荷穿出到负束缚电荷留下



图示：极化通量负号来自穿出正电荷与内部剩余束缚电荷相反

4.微分形式的延伸

极化体电荷总量Q_b 是极化体电荷密度ρ_b 在体积V 上的积分：

$$Q_b = \iiint_V \rho_b dV$$

利用高斯散度定理，将通量转化为体积分：

$$\oiint_S \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla\cdot\mathbf{P})dV$$

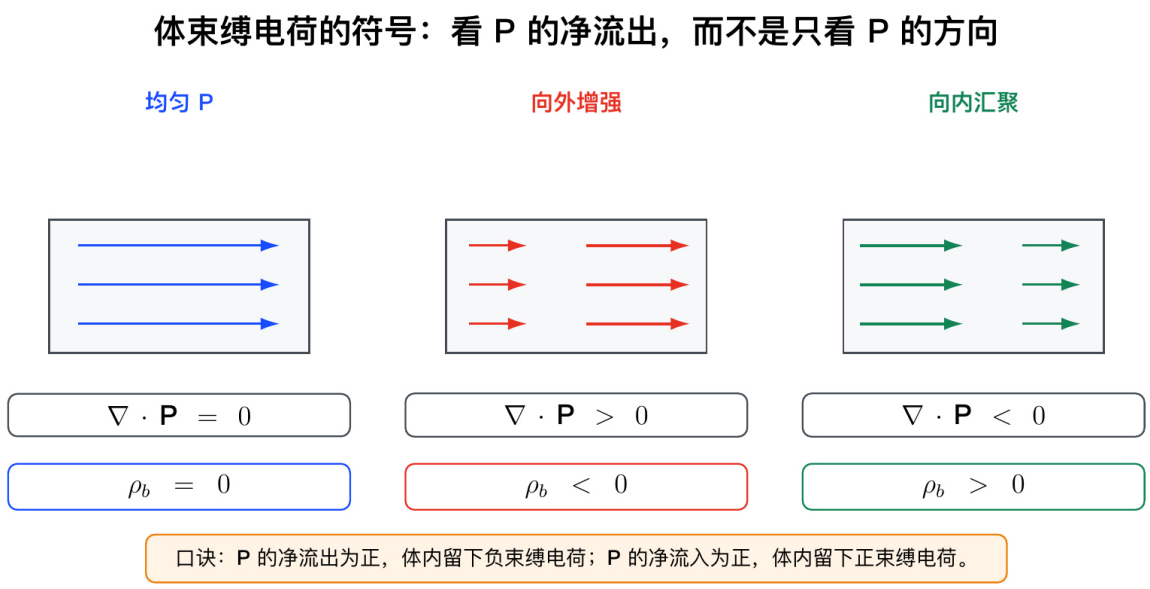
联立上述关系并合并积分项：

$$\iiint_V (\nabla\cdot\mathbf{P} + \rho_b)dV = 0$$

由于体积V 的任意性，被积函数必须处处为零，从而得到微分关系：

$$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$$

因此，判断体束缚电荷时不能只看**P** 朝哪个方向，而要看**P** 的净流出。均匀**P** 在体内没有散度；若**P** 向外增强，净流出为正，体内留下负束缚电荷；若**P** 向内汇聚，体内留下正束缚电荷。

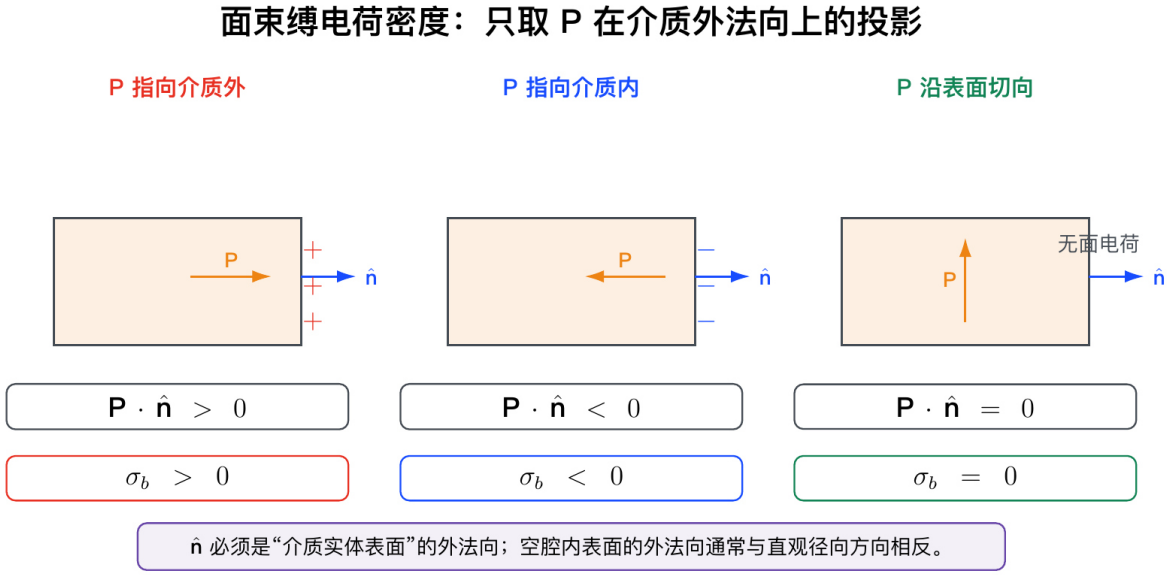


图示：体束缚电荷的符号由 P 的净流出决定

第二部分：极化强度与界面束缚电荷密度

先推导两介质界面的一般式，再把介质—真空边界作为特殊情形。

面束缚电荷只取**P** 在**介质实体外法向**上的投影。**P** 指向介质外侧时表面显正电，指向介质内部时表面显负电；若**P** 沿表面切向，则该处没有面束缚电荷。



图示：面束缚电荷密度只取 P 在介质外法向上的投影

方法一：跨界面小柱体推导一般式

设法向$\mathbf{n}_{12}$ 由介质 1 指向介质 2。取一个横截面积为A、高度趋于零的小柱体跨过界面。由$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$，柱体内束缚电荷为

$$\sigma_{b,12}A = -\lim_{h\to 0}\oiint \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S}$$
$$= -A(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)\cdot\mathbf{n}_{12}.$$

故

$$\boxed{\sigma_{b,12} = (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2) \cdot \mathbf{n}_{12}}.$$

若介质 2 为真空，$\mathbf{P}_2 = \mathbf{0}$，且$\mathbf{n}_{12}$ 正是介质外法向，才得到$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$。这一推导同时说明，不能仅由 “整个封闭表面上的积分为零” 直接推出任意一点的局部面密度。

方法二：介质—真空边界的微观位移推导

1. **构建表面微观模型**：考虑电介质表面上的微小面积元ΔS，其外法向单位矢量为$\hat{\mathbf{n}}$。
2. **计算堆积电荷量**：极化时，正电荷移动距离$\mathbf{l}$。所有穿出ΔS 并 “裸露” 堆积在表面的正电荷，原先位于以ΔS 为底、高为$\mathbf{l} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 的微小斜柱体内。
   该斜柱体体积为：$\Delta V = (\mathbf{l} \cdot \hat{\mathbf{n}})\Delta S$
3. **计算面电荷密度**：该体积内的电荷总量Δq_b 即为堆积在ΔS 上的面电荷：

$$\Delta q_b = (N\Delta V)q = Nq(\mathbf{l} \cdot \hat{\mathbf{n}}\Delta S)$$

代入极化强度定义$\mathbf{P} = Nq\mathbf{l}$，重组各项：

$$\Delta q_b = (Nq\mathbf{l}) \cdot \hat{\mathbf{n}}\Delta S = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}\Delta S$$

根据面电荷密度定义$\sigma_b = \Delta q_b/\Delta S$，两边同除以$\Delta S$ 即得：

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

七、附录二：均匀介质中的极化强度是否均匀（拔高选讲）

本附录总结了在不同电场与几何条件下，理想电介质内部极化强度矢量$\mathbf{P}$ 的分布特性。

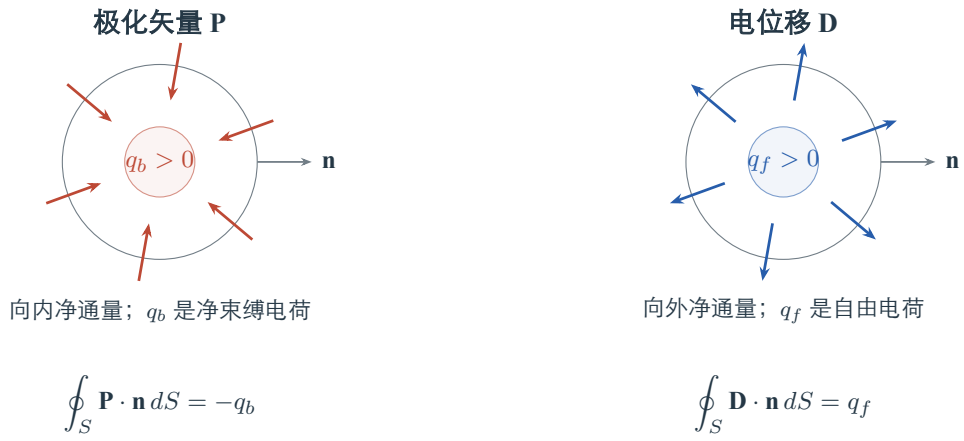
1. 极化强度的决定性因素

对于**各向同性、线性且均匀**的电介质，其极化强度矢量$\mathbf{P}$ 与介质内部的宏观总电场$\mathbf{E}$ 满足以下本构关系：

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}(\mathbf{r})$$

- **材料属性的局限性**：“各向同性、线性、均匀” 仅保证了极化率χ_e 在介质内部是一个不随空间坐标$\mathbf{r}$ 变化的常数标量。
- **空间分布的从属性**：极化强度$\mathbf{P}$ 的空间分布（无论大小还是方向）完全从属于内部总电场$\mathbf{E}$ 的空间分布。若$\mathbf{E}$ 不均匀，$\mathbf{P}$ 必然不均匀。

先把$\mathbf{P}$ 的来源和解题位置固定下来：它是分子偶极矩的体密度，并非另一个独立外加场。对有自由电荷的介质题，常用路线是先由自由电荷求$\mathbf{D}$，再通过本构关系得到$\mathbf{E}$ 与$\mathbf{P}$，最后才讨论束缚电荷。



图示：P 的通量对应束缚电荷，D 的通量只对应自由电荷，二者不能互换使用

这张对照图给出解题顺序的原因：若自由电荷分布和对称性已知，先用$\oint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = q_f$ 求**D** 往往最省力；但束缚电荷、极化电荷或**P** 的散度题，必须回到**P** 的定义与$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$，不能把**D** 的通量误当成束缚电荷。

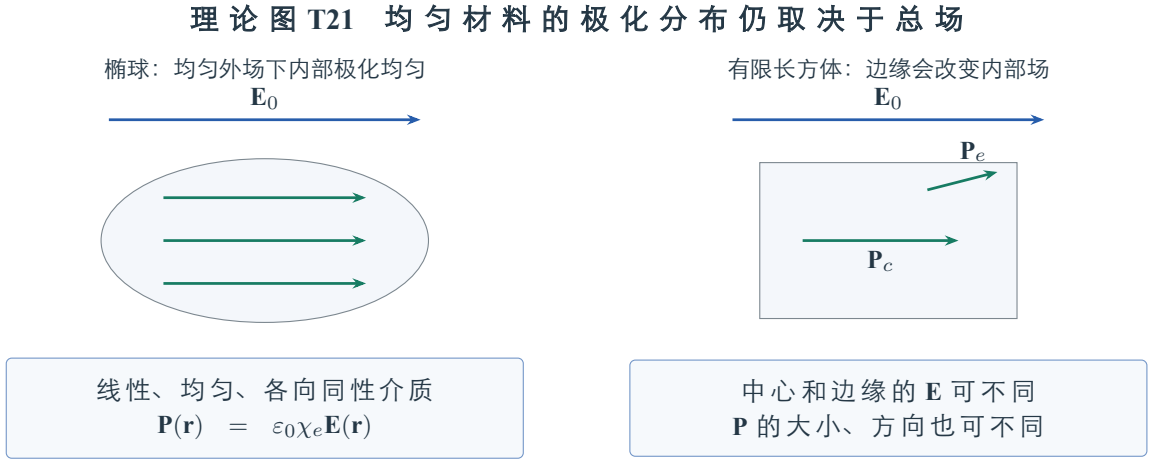
图中左右是两个独立的通量示意：左图取所包围的净束缚电荷$q_b > 0$，极化矢量在闭曲面上的净通量为负；右图取自由电荷$q_f > 0$，电位移的净通量为正。箭头用于说明通量的符号，不表示材料一定均匀极化；实际**P** 仍由内部总场和几何边界决定。

2. 内部总电场的不均匀性来源

介质内部的总电场**E** 由两部分叠加而成：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}'$$

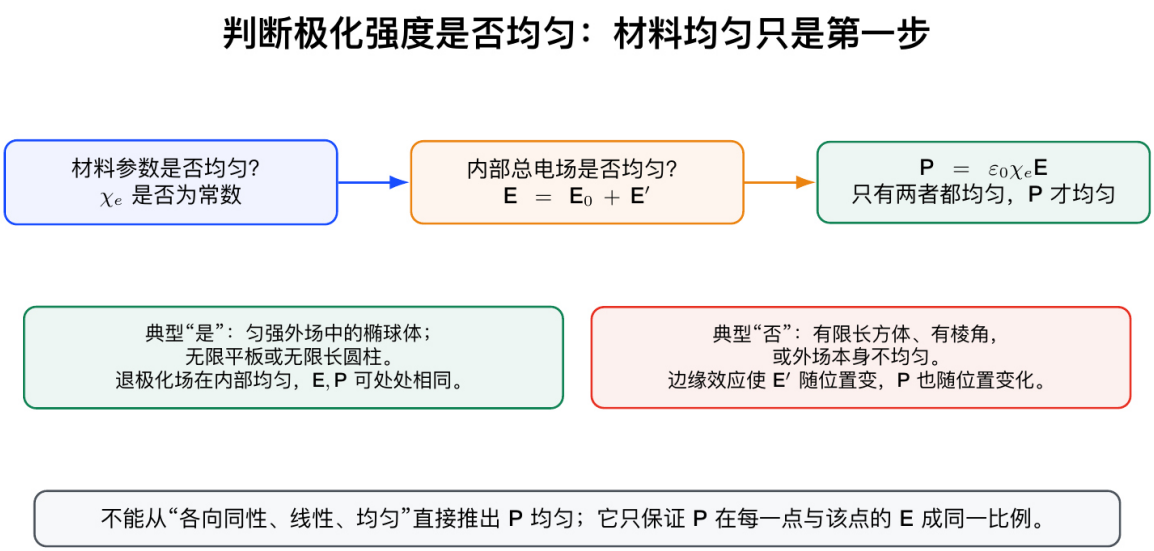
- $\mathbf{E}_0$ **（外加电场）**：若外场本身（如点电荷激发的电场）随空间变化，总电场必然不均匀。
- $\mathbf{E}'$ **（退极化场）**：由介质极化后表面产生的束缚电荷所激发，方向通常与外场相反。**退极化场的空间分布高度依赖于电介质的几何形状**，这是导致内部电场不均匀的最隐蔽且最常见的因素。



图示：各向同性线性均匀介质中极化强度仍然由内部总电场决定，几何边缘会造成不均匀

3. 几何形状对分布的决定性影响

假设外加电场$\mathbf{E}_0$为绝对匀强电场：



图示：判断极化强度是否均匀时，必须同时检查材料参数和内部总电场

因此，表中“严格均匀”的结论并非由材料名称本身得到，而是由该几何中退极化场的空间分布得到。遇到有限介质时，应先问内部总场是否仍均匀，再判断$\mathbf{P}$的分布。

电介质几何形状	退极化场 $\mathbf{E}'$ 的状态	极化强度 $\mathbf{P}$ 的状态	物理原因
椭球体（含球体）	严格均匀	**各点相同**	完美的二次曲面边界使表面束缚电荷产生的退极化场在内部处处相等。
无限大平板 / 无限长圆柱	严格均匀	**各点相同**	椭球体的退化形式（极限情况），边界效应被推至无限远。
有限长方体（及一般非椭球形状）	一般不均匀	**通常随位置变化**	棱、角与有限边界使表面束缚电荷和退极化场出现明显的边缘效应。

4. 案例结论：有限长方体在匀强外场中

题号：M3-007

真空中放置一块有限尺寸、均匀线性各向同性的电介质长方体，无预置自由电荷。远处固定自由源在未放入长方体时产生匀强外场$\mathbf{E}_0$，放入后这些源保持不变。材料相对电容率$\varepsilon_r > 1$处处相同，外场非零，但边界有平面、棱与角。定性比较几何中心附近、表面中部及棱角附近的极化强度，讨论它们是否必然相同，并说明退极化场与本构关系各决定什么；不要求求出完整三维数值场。

解答

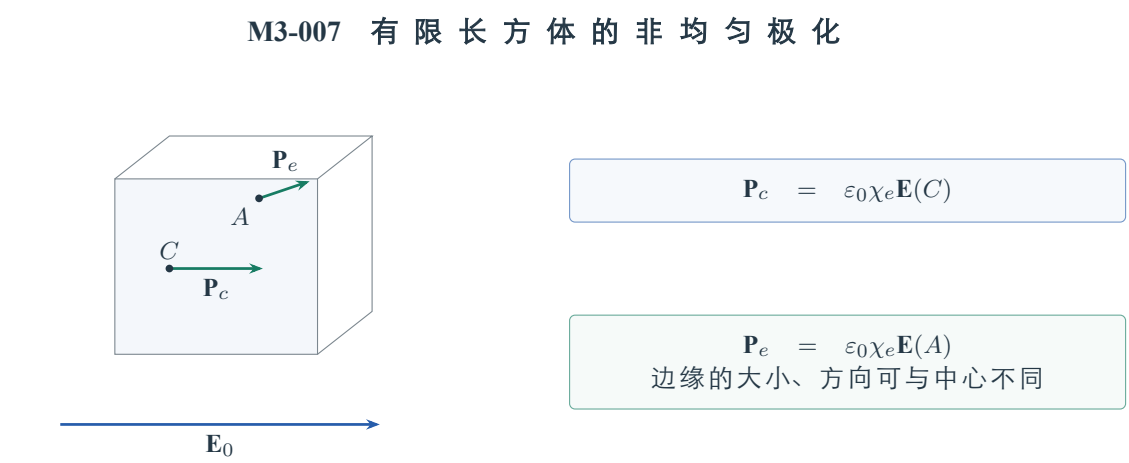


图 M3-007：有限长方体的非均匀极化

图 M3-007 的C 位于长方体中心，A 靠近边缘。材料参数相同只使两点满足同一个本构系数$\varepsilon_0\chi_e$；边缘改变了总场$\mathbf{E}(A)$，所以不能把中心的$\mathbf{P}_c$ 直接延伸到全部表面。图中箭头仅说明这种差异。

将有限尺寸的长方体置于匀强外场中，其表面与内部的极化状态存在显著差异：

- **几何中心区域**：退极化场相对平缓且稳定，极化强度$\mathbf{P}$ 变化较小。
- **表面及边缘区域（棱、角）**：电场线在此处明显畸变，退极化场往往具有较大的空间梯度。
- **最终状态**：长方体表面（特别是靠近边缘处）的极化强度$\mathbf{P}$ 与内部几何中心的$\mathbf{P}$ **不仅在数值上不相等，在方向上也可能发生偏转**。

专题二十二：自由电荷、束缚电荷与高斯定律（基础必讲）

对同一个闭合面，$\varepsilon_0\mathbf{E}$、$\mathbf{P}$、$\mathbf{D}$ 的通量分别对应总电荷、束缚电荷与自由电荷。把三式并列计算，可以检查介质题中的符号和边界项。

球壳几何与专题二十一相同，但这里分别计算自由电荷、束缚电荷和三种通量。相同几何便于比较两种计算目标，通量核对不能由上一题的结论代替。

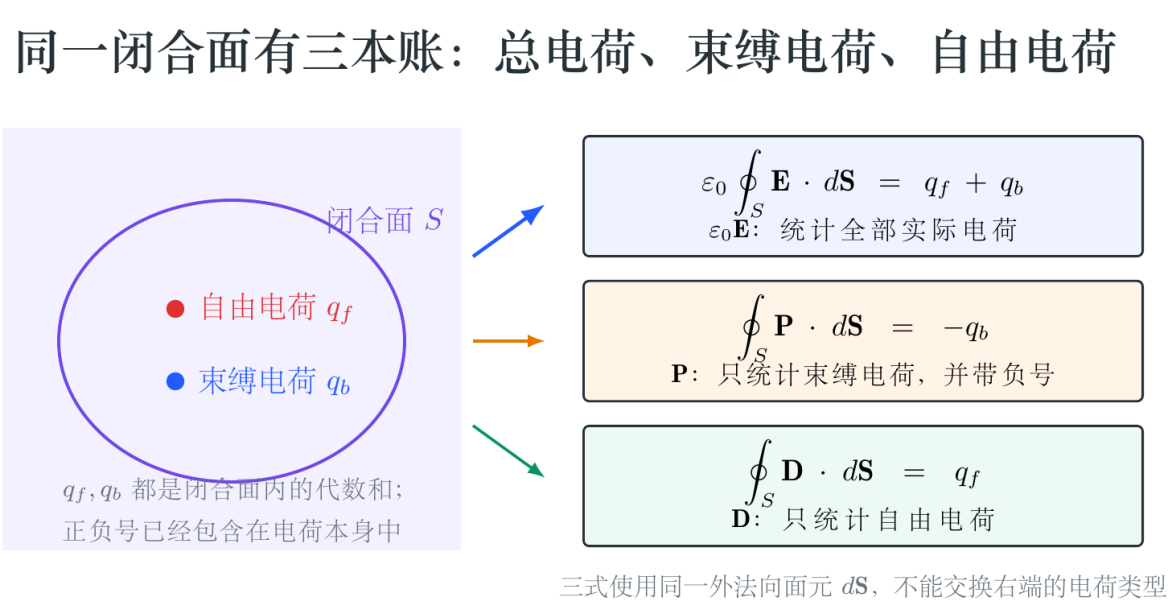
一、同一闭合面上的三种通量（基础必讲）

设闭合面S 的面元$d\mathbf{S}$ 指向外部；q_f、q_b 分别表示S 内自由电荷与束缚电荷的**代数和**。三条关系是

$$\boxed{\varepsilon_0 \oiint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = q_f + q_b},$$

$$\boxed{\oiint_S \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S} = -q_b},$$

$$\boxed{\oiint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = q_f}.$$



图示：同一闭合面上的三种通量分别统计总电荷、束缚电荷和自由电荷

三式的对象必须严格区分：

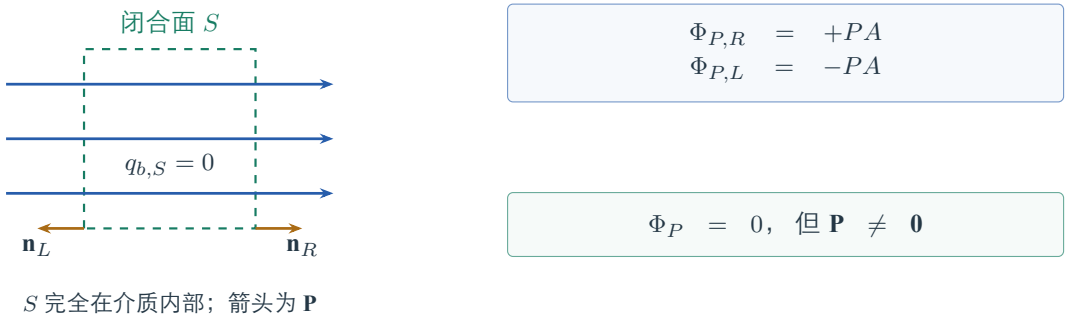
- $\varepsilon_0\mathbf{E}$ 的通量统计全部实际电荷，即自由电荷与束缚电荷之和。
- $\mathbf{P}$ 的通量只统计束缚电荷，并带负号。负号来自$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$，不是人为规定。
- $\mathbf{D}$ 的通量只统计自由电荷。它不等于总电荷，也不意味着束缚电荷没有产生电场。

把$\mathbf{P}$ 或$\mathbf{D}$ 画成“线”只能辅助观察方向与通量，不能把这些线当成独立的物理实体。

例 M3-008：均匀极化闭合面的零通量

均匀极化介质内部的极化强度为常矢量$\mathbf{P}_0 \neq \mathbf{0}$。在介质内部任取一个完全闭合、分片光滑的高斯面$S$，它与真实介质边界不相交，面元取向外。求$\oint_S \mathbf{P}_0\cdot d\mathbf{S}$，说明它对应何种束缚电荷，并判断零通量能否推出面上每点极化强度均为零。

解答



S 完全在介质内部；箭头为 $\mathbf{P}$

图 M3-008：均匀极化闭合面的零通量

图 M3-008 的闭合面S 完全位于介质内部。左右两面的外法向相反，通量分别为$-PA$ 与$+PA$；其余面上$\mathbf{P}$ 为切向，故总通量抵消，图中每条非零极化箭头仍然存在。

在均匀极化介质内部取一个不接触边界的闭合面。虽然$\mathbf{P} \neq \mathbf{0}$，但闭合面内$q_b = 0$，所以

$$\oiint_S \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S} = 0.$$

这说明“通量为零”不等于“场处处为零”。

例 M3-009：没有自由电荷时的非零电位移

无限大平行导体板内表面带$+\sigma_f, -\sigma_f$，$\sigma_f > 0$，板间充满均匀线性各向同性介质，不含体自由电荷，忽略边缘效应。在板间取一个完全不接触极板的闭合长方体面S，其两面垂直于场方向，面元统一向外。求穿过S 的总电位移通量，并比较与场平行的两个相对面上的贡献；据此判断“闭合面内没有自由电荷”能否推出$\mathbf{D}$ 在面上各点为零。

解答

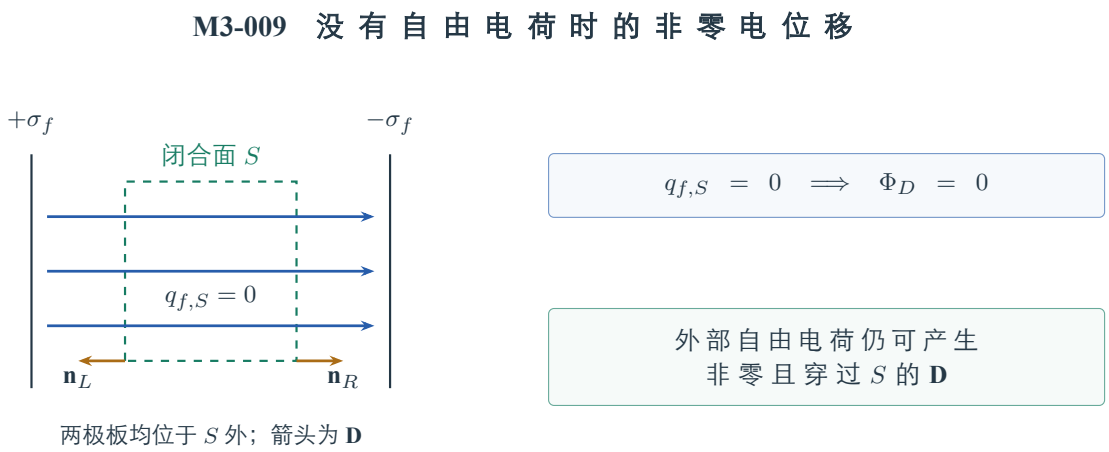


图 M3-009：没有自由电荷时的非零电位移

图 M3-009 的自由电荷位于S 外的两块极板上，S 内没有自由电荷。非零的$\mathbf{D}$ 从左面进入、从右面穿出，两项通量相消；因此零通量不能推出图中$\mathbf{D}$ 的逐点值为零。

若闭合面内没有自由电荷，则$\oiint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = 0$；但闭合面内外的自由电荷仍可能使$\mathbf{D}$ 在各点不为零。高斯定律给出的是总通量，不是逐点场值。

二、三种高斯定律的推导（基础必讲）

1. 从束缚电荷定义得到$\mathbf{P}$ 的高斯定律

上一专题已经由粗粒化极化模型得到

$$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}.$$

对任意体积V 积分并使用散度定理，

$$q_b = \iiint_V \rho_b\, dV = -\iiint_V \nabla\cdot\mathbf{P}\, dV = -\oiint_{\partial V} \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S}.$$

因此

$$\boxed{\oiint_S \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S} = -q_b}.$$

若闭合面跨越介质界面，应把$\mathbf{P}$ 在真空中延拓为零，并把界面束缚面电荷一并计入q_b；这样积分式仍然成立。若闭合面恰好与跃变界面重合，应改取界面两侧的极限，避免使用界面上的未定义场值。

2. 从总电荷高斯定律得到D 的高斯定律

宏观总场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_f + \rho_b}{\varepsilon_0}.$$

代入$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$，移项得

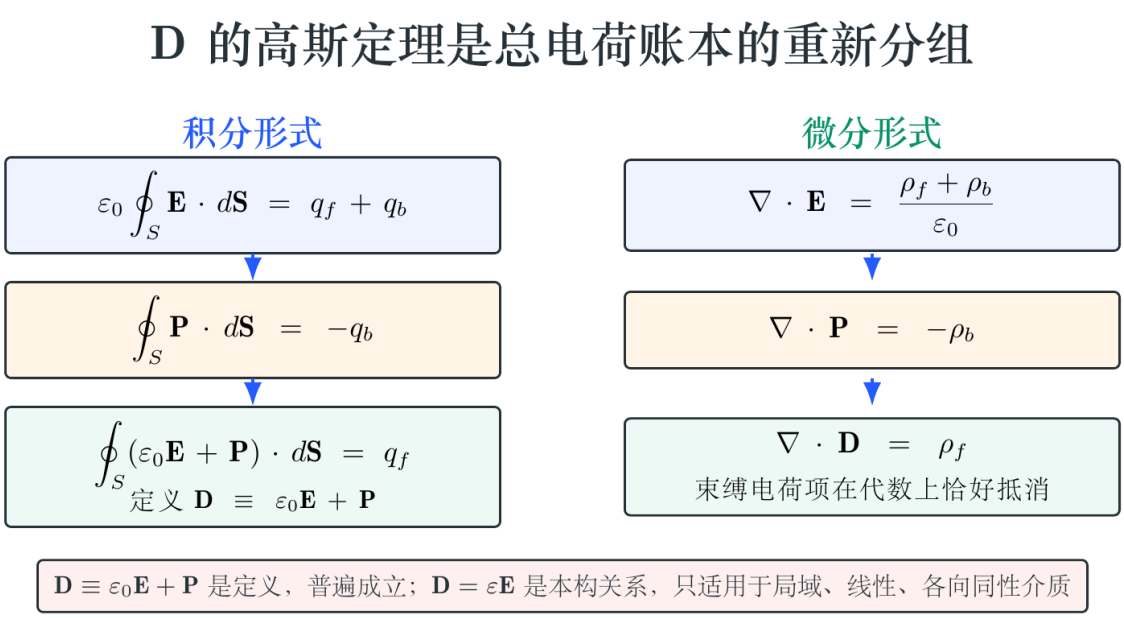
$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f.$$

定义

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P},$$

便有

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f}, \qquad \boxed{\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_f}.$$



图示：电位移矢量的高斯定律是把总电荷账本重新分组

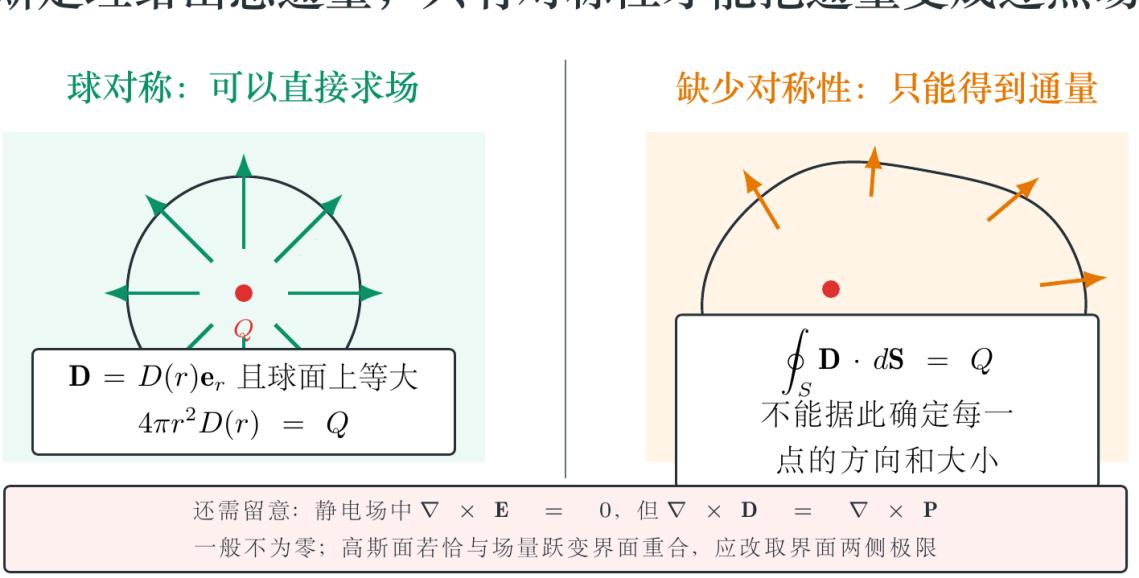
这里的$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ 是定义；$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ 是局域、线性、各向同性介质中的本构关系。两者不能混为一谈。

三、高斯定律能做什么、不能做什么（基础必讲）

高斯定律总能给出闭合面的**总通量**，但只有对称性足够时，才能把通量积分化为“面积乘场强”，进而直接求出逐点场量。

以**D** 为例：

- 球对称时，$\mathbf{D} = D(r)\mathbf{e}_r$，且同一球面上大小相等，于是$4\pi r^2 D(r) = q_f$。
- 柱对称时，还必须确认场沿径向、只依赖柱半径，并且端面通量为零。
- 平面对称时，还必须确认两侧方向与大小关系，不能只凭“无限大平面”几个字直接写答案。
- 对一般几何，即使知道$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_f$，也不能确定每一点的方向和大小。



图示：高斯定律给出总通量，只有充分对称性才能直接求逐点场强

还要注意，静电场满足$\nabla\times\mathbf{E}=0$，但

$$\nabla\times\mathbf{D}=\nabla\times\mathbf{P}$$

一般不为零。因此通常不能像处理$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$ 那样，为$\mathbf{D}$ 普遍引入标量势。

方法选择：

- 已知自由电荷且具有充分对称性，优先用$\mathbf{D}$ 的高斯定律。
- 已知极化强度，求束缚电荷，使用$\rho_b=-\nabla\cdot\mathbf{P}$ 与界面公式。
- 已知全部实际电荷，或需要检验总场，使用$\mathbf{E}$ 的高斯定律。
- 缺少对称性时，应联立本构关系、泊松方程和边界条件，而不是强行使用高斯面求场。

四、练习与解答

作业一：介质球壳中的三种高斯定律

题号：M3-010

层级：基础　　**方法：**高斯定理、介质边界

自由点电荷Q 固定于原点。以原点为中心，$a<r<b$ 为均匀线性各向同性电介质球壳，$0<a<b$，相对电容率$\varepsilon_r>0$；$0<r<a$ 与$r>b$ 为真空。介质两界面没有额外自由面电荷，空间中无其他源。

(1) 求$r>0$ 各开区域的$\mathbf{D},\mathbf{E},\mathbf{P}$，不把原点当作普通无源点。

(2) 求介质的束缚体电荷密度、内外表面束缚面电荷密度及各部分总量，界面法向取介质自身外法向。

(3) 分别在$0<r<a$、$a<r<b$、$r>b$ 取向外的同心球形高斯面，计算$\varepsilon_0\Phi_E,\Phi_P,\Phi_D$，核对它们对应的总电荷、束缚电荷与自由电荷。

(4) 检查整层介质束缚电荷的代数和，并讨论$\varepsilon_r\to 1$ 的极限。

解答

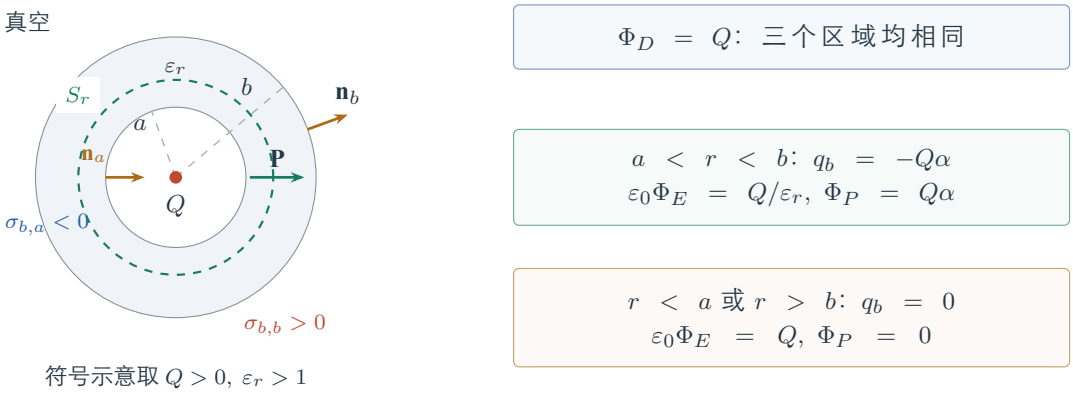


图 M3-010：介质球壳中的三种高斯定律

图 M3-010 的中心是自由点电荷，内腔仍是真空，不能沿用上一专题导体内部零场的结论。绿色高斯面S_r若位于介质中，只包围内表面的负束缚电荷；移到$r > b$后才把外表面的正束缚电荷也计入。

1. 求D、E 与P　系统具有球对称性。任意半径$r > 0$的同心球面都包围自由电荷Q，所以

$$4\pi r^2 D_r = Q, \qquad \boxed{\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\mathbf{e}_r} \quad (r > 0).$$

真空中$\mathbf{P} = \mathbf{0}$；介质层内$\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\mathbf{E}$。因此

$$\boxed{\mathbf{E} = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, & 0 < r < a, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\mathbf{e}_r, & a < r < b, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, & r > b, \end{cases}}$$

$$\boxed{\mathbf{P} = \begin{cases} \mathbf{0}, & 0 < r < a, \\ \dfrac{Q}{4\pi r^2}\left(1 - \dfrac{1}{\varepsilon_r}\right)\mathbf{e}_r, & a < r < b, \\ \mathbf{0}, & r > b. \end{cases}}$$

在$r = a, b$处场量发生跃变，应分别取内、外侧极限，不能把分段式端点值当作唯一值。

2. 求束缚体电荷与面电荷　令

$$\alpha = 1 - \frac{1}{\varepsilon_r}.$$

介质层内$P_r = Q\alpha/(4\pi r^2)$，故

$$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P} = -\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 P_r) = 0.$$

介质内表面的介质实体外法向为$-\mathbf{e}_r$，外表面的外法向为$+\mathbf{e}_r$，于是

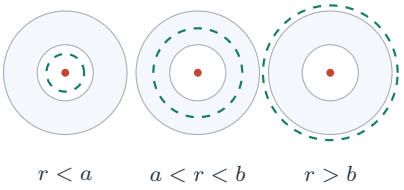
$$\sigma_{b,a}=-\frac{Q\alpha}{4\pi a^2},\qquad \sigma_{b,b}=+\frac{Q\alpha}{4\pi b^2}.$$

两表面束缚电荷总量分别为

$$\boxed{q_{b,a}=-Q\alpha},\qquad \boxed{q_{b,b}=+Q\alpha}.$$

M3-010a　三个高斯面的包围电荷

红点为 Q；蓝色为介质球壳；绿圈为高斯面



$r<a$　　$a<r<b$　　$r>b$

从左到右：不包围束缚面、只包围内表面、包围两面

$r<a$：$q_f=Q,\ q_b=0$

$a<r<b$：$q_f=Q,\ q_b=-Q\alpha$

$r>b$：$q_f=Q,\ q_b=-Q\alpha+Q\alpha=0$

图 M3-010a：三个高斯面的包围电荷

图 M3-010a 把三个高斯面分开画出。左面只包围点电荷；中面另外包围内表面的$-Q\alpha$；右面又包围外表面的$+Q\alpha$。表格的q_b 列按这三个包围关系填写，而Φ_D 始终只统计Q。

3. 三个区域的通量验算　定义

$$\Phi_E=\oiint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S},\qquad \Phi_P=\oiint_S \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S},\qquad \Phi_D=\oiint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}.$$

结果为

高斯面位置	面内束缚电荷q_b	$\varepsilon_0\Phi_E$	Φ_P	Φ_D
$r<a$	0	Q	0	Q
$a<r<b$	$-Q\alpha$	Q/ε_r	$Q\alpha$	Q
$r>b$	0	Q	0	Q

逐行检查可得

$$\varepsilon_0\Phi_E=q_f+q_b,\qquad \Phi_P=-q_b,\qquad \Phi_D=q_f.$$

三列还满足

$$\boxed{\Phi_D=\varepsilon_0\Phi_E+\Phi_P},$$

这正是$\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$ 的通量形式。

4. 整体与极限检验　整个介质球壳的束缚电荷为

$$q_{b,a}+q_{b,b}+\iiint_{a<r<b}\rho_b\,dV=0.$$

当$\varepsilon_r\to 1$时，$\alpha\to 0$，故$\mathbf{P}\to\mathbf{0}$、$q_{b,a},q_{b,b}\to 0$，介质层中的$\mathbf{E}$连续回到真空点电荷场。

专题二十三：静电场的边界条件（基础必讲与拔高选讲）

介质参数或导体性质在界面处发生突变时，场量通常只有界面两侧的极限值，而不必在界面上一点处有唯一值。边界条件的任务，是把这些两侧极限与界面上的自由电荷、束缚电荷严格连接起来。

一、法向约定与边界关系（基础必讲）

设单位法向$\mathbf{n}_{12}$**由介质 1 指向介质 2**，界面自由面电荷密度为σ_f。所有法向分量均相对于同一个$\mathbf{n}_{12}$定义：

$$E_{in}=\mathbf{E}_i\cdot\mathbf{n}_{12},\qquad D_{in}=\mathbf{D}_i\cdot\mathbf{n}_{12}.$$

四条常用关系为

$$\boxed{\mathbf{n}_{12}\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)=\mathbf{0}},$$

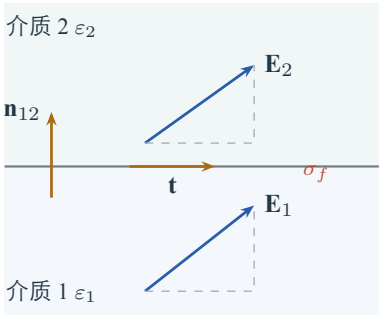
$$\boxed{\mathbf{n}_{12}\cdot(\mathbf{D}_2-\mathbf{D}_1)=\sigma_f},$$

$$\boxed{\varphi_2=\varphi_1},$$

$$\boxed{\sigma_b=(\mathbf{P}_1-\mathbf{P}_2)\cdot\mathbf{n}_{12}}.$$

理论图 T31　介质边界条件：统一法向，分别统计电荷

示意取切向、法向分量均正的情形



法向统一由介质 1 指向介质 2；本图为无理想偶极层的普通界面。

$\mathbf{n}_{12}\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)=0$
切向电场连续

$\mathbf{n}_{12}\cdot(\mathbf{D}_2-\mathbf{D}_1)=\sigma_f$
法向电位移只由自由面电荷跃变

$\varphi_2=\varphi_1$
普通单层面电荷不使电势跃变

$\sigma_b=(\mathbf{P}_1-\mathbf{P}_2)\cdot\mathbf{n}_{12}$
$\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=\sigma_f+\sigma_b$

图示：固定同一界面法向后，电场、电位移、电势与束缚电荷的边界关系

其中电势连续要求界面上不存在理想电偶极层；普通有限的自由或束缚单层面电荷只会使法向电场跃变，不会使有限电势本身跃变。由总电荷的高斯定律还可得到

$$\boxed{E_{2n}-E_{1n}=\frac{\sigma_f+\sigma_b}{\varepsilon_0}}.$$

必须分清：$\mathbf{D}$ 的法向跃变右端只放**自由面电荷**；束缚电荷已经通过$\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$ 收入定义，不能重复加入。

二、薄回路与薄高斯柱的推导（基础必讲）

在界面处取两条长边平行于界面的窄矩形回路。静电场满足

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=0.$$

令回路高度$h\to 0$；若界面两侧电场有有限极限，两条短边的贡献趋于零，从而

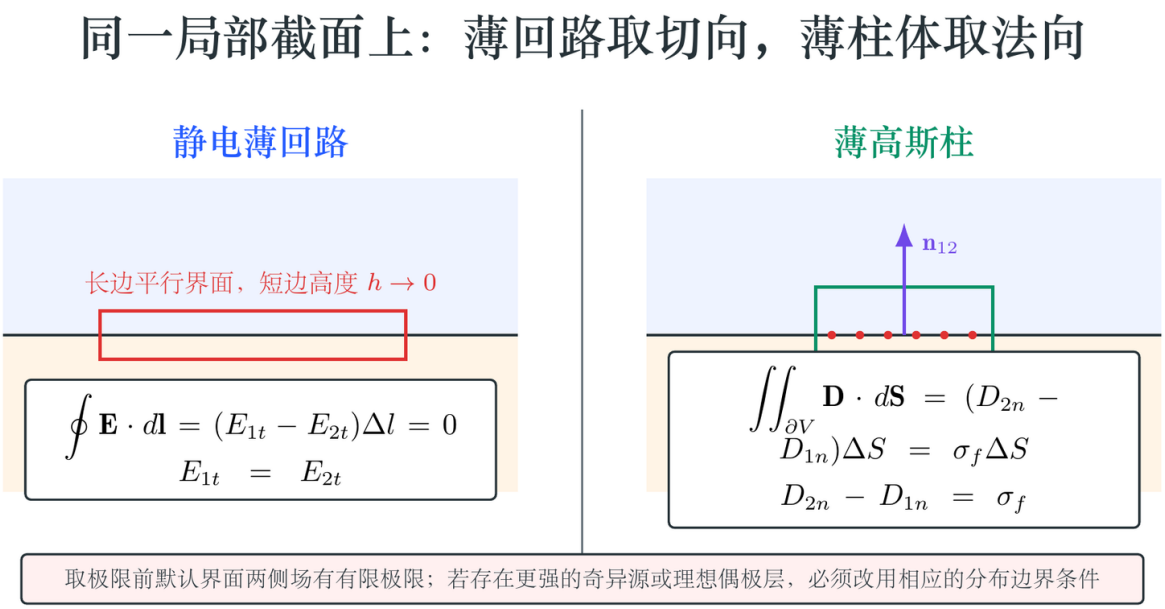
$$(E_{1t}-E_{2t})\Delta l=0,\qquad \boxed{E_{1t}=E_{2t}}.$$

再取跨越界面的薄高斯柱，顶、底面积均为ΔS。由

$$\oiint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}=q_f$$

并令柱高趋于零，侧面通量消失，得到

$$(D_{2n}-D_{1n})\Delta S=\sigma_f\Delta S,\qquad \boxed{D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f}.$$

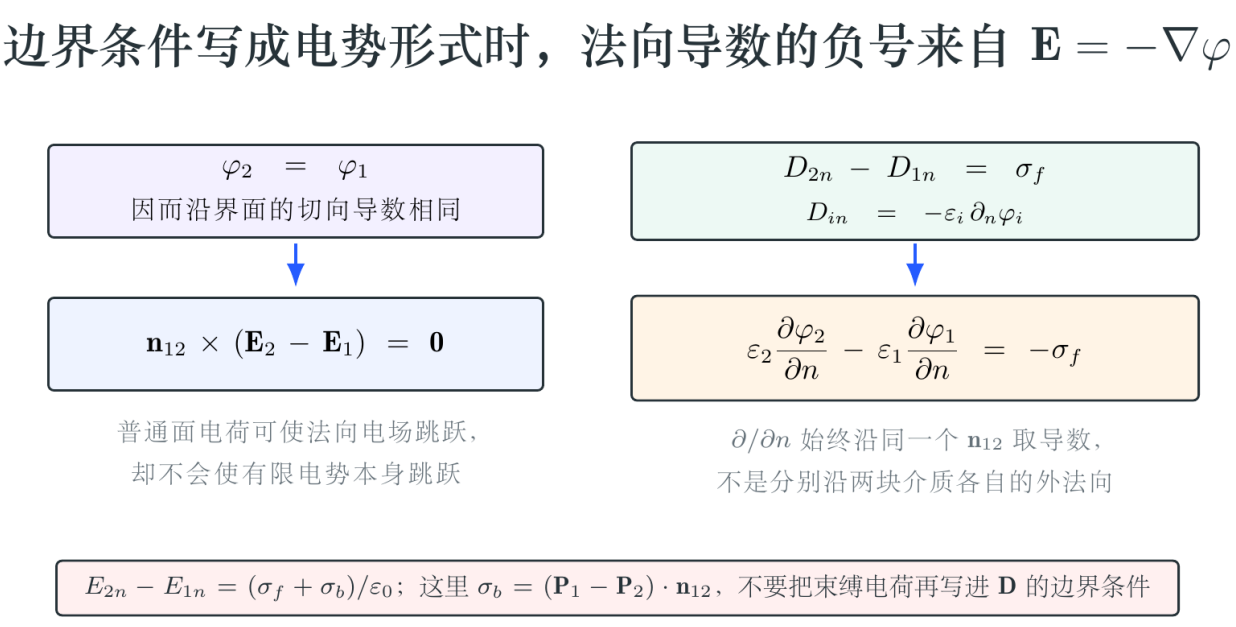


图示：跨界薄回路提取切向电场条件，薄高斯柱提取法向电位移条件

若使用电势，因$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$，法向条件应写为

$$\boxed{\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}-\varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}=-\sigma_f},$$

其中$\partial/\partial n$ 始终沿同一个$\mathbf{n}_{12}$ 取导数，不是分别沿两种介质各自的外法向。



图示：把边界条件改写为电势形式时，法向导数的负号来自电场等于电势负梯度

三、无自由面电荷时的折射关系（基础必讲）

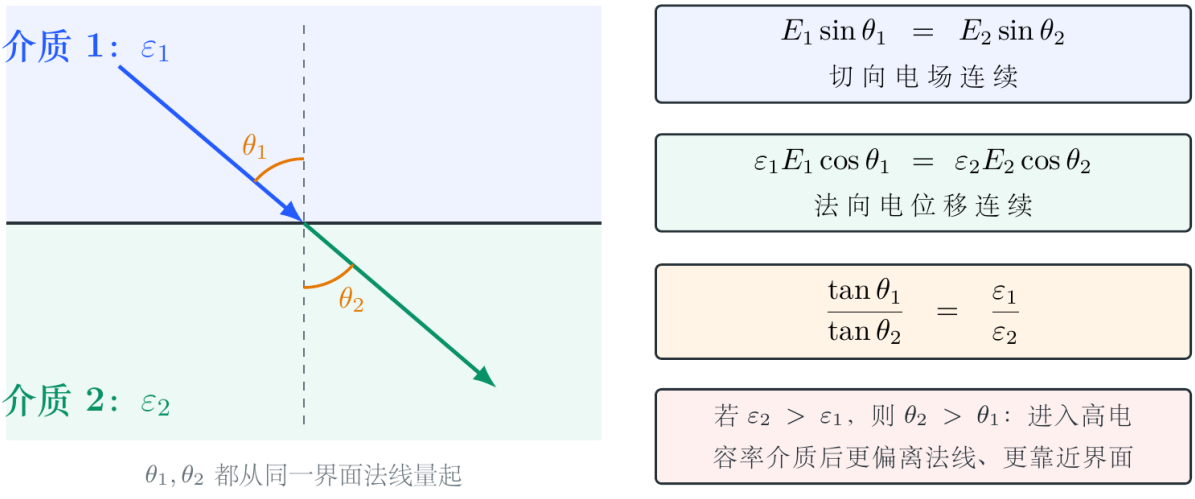
设两侧均为局域、线性、各向同性介质，界面上$\sigma_f=0$。令θ_1,θ_2 都从同一界面法线量起。由E_t 连续和D_n 连续，

$$E_1\sin\theta_1=E_2\sin\theta_2,$$

$$\varepsilon_1E_1\cos\theta_1=\varepsilon_2E_2\cos\theta_2.$$

两式相除得

$$\boxed{\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}.$$



图示：无自由面电荷时，电场线偏折由切向电场连续和法向电位移连续共同决定

若$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$，则$\theta_2 > \theta_1$：电场线进入较高电容率介质后更偏离法线、更靠近界面。该结论依赖“角度从法线量起”；若从界面量角，大小关系会相反。

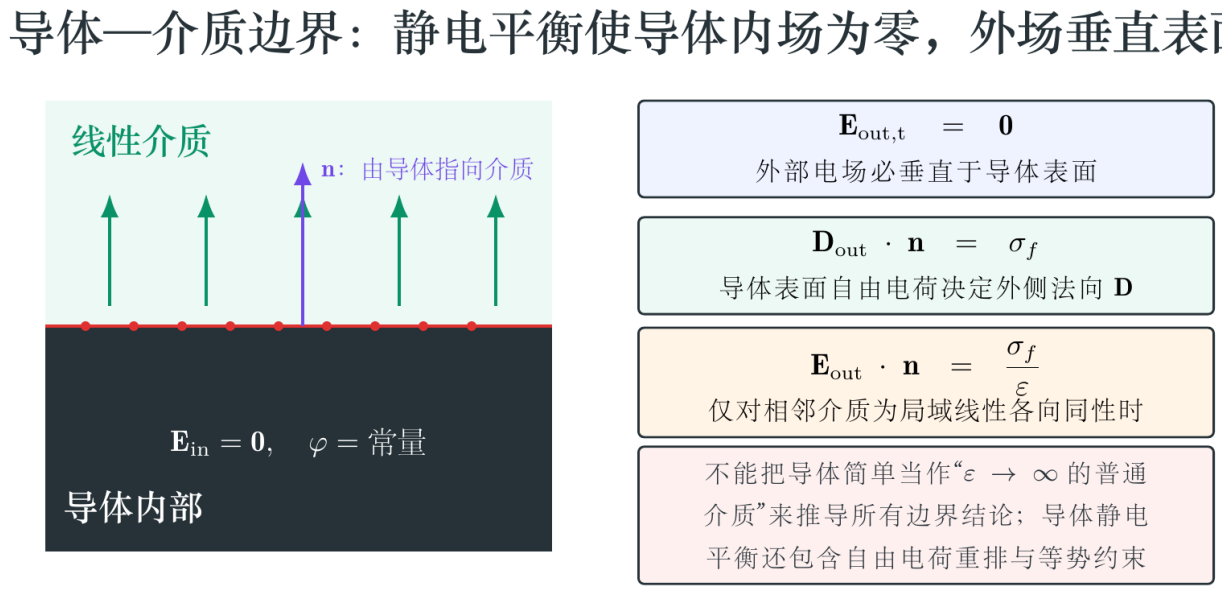
四、导体—介质边界（基础必讲）

导体处于静电平衡时，导体内部$\mathbf{E}_{\text{in}} = \mathbf{0}$，导体整体等势。令$\mathbf{n}$由导体指向相邻介质，则

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{out,t}} = \mathbf{0}}, \qquad \boxed{\mathbf{D}_{\text{out}} \cdot \mathbf{n} = \sigma_f}.$$

若相邻介质为局域、线性、各向同性介质，才可进一步写成

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{out}} \cdot \mathbf{n} = \frac{\sigma_f}{\varepsilon}}.$$



图示：导体静电平衡使内部电场为零，介质侧电场垂直于导体表面

不能把导体的全部性质简单归结为“$\varepsilon \to \infty$”；导体静电平衡还包含自由电荷重新分布、内部等势和切向场为零等约束。

五、练习与解答

作业一：已知一侧电场反推另一侧场

题号：M3-011

层级：基础　　**方法：**介质边界

两种均匀线性各向同性电介质以无限平面相接，绝对电容率分别为$\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$。单位法向$\mathbf{n}_{12}$从介质 1 指向介质 2，$\mathbf{t}$为界面内一个单位切向。界面仅有给定自由面电荷密度$\sigma_f$，不含理想偶极层。已知介质 1 紧邻界面的场为$\mathbf{E}_1 = E_{1t}\mathbf{t} + E_{1n}\mathbf{n}_{12}$，两个分量均为有符号量。求另一侧紧邻界面的$\mathbf{E}_2$，再由两侧极化强度求界面总束缚面电荷密度，并用总电场法向跃变核对。

解答

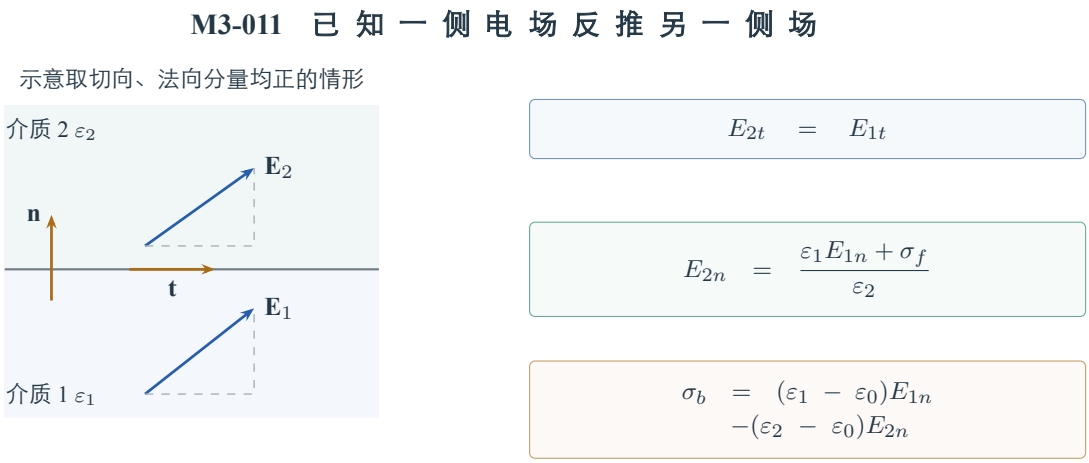


图 M3-011：已知一侧电场反推另一侧场

图 M3-011 统一取由下方介质 1 指向上方介质 2 的$\mathbf{n}$，$\mathbf{t}$ 向右。先把已知箭头$\mathbf{E}_1$ 投影到这两个方向：切向投影原样传递，法向电位移增加σ_f；再用两侧P_{in} 的差求界面束缚电荷。一般情形的方向仍应由分量符号判断。

切向条件给出

$$E_{2t} = E_{1t}.$$

法向条件给出

$$\varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \sigma_f,$$

故

$$E_{2n} = \frac{\varepsilon_1 E_{1n} + \sigma_f}{\varepsilon_2}.$$

于是

$$\boxed{\mathbf{E}_2 = E_{1t}\mathbf{t} + \frac{\varepsilon_1 E_{1n} + \sigma_f}{\varepsilon_2}\mathbf{n}_{12}}.$$

方向角应根据E_{2t}、E_{2n} 的符号判断象限；只写$\tan\theta = E_{2t}/E_{2n}$ 可能丢失方向信息。

两侧极化强度为$\mathbf{P}_i = (\varepsilon_i - \varepsilon_0)\mathbf{E}_i$，所以界面总束缚面电荷密度为

$$\boxed{\sigma_b = (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2)\cdot\mathbf{n}_{12} = (\varepsilon_1 - \varepsilon_0)E_{1n} - (\varepsilon_2 - \varepsilon_0)E_{2n}}.$$

将法向边界条件代入，还可检验

$$\sigma_f + \sigma_b = \varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}),$$

恰好等于总电场高斯定律给出的实际面电荷密度。

六、附录：理想电偶极层与电势跃变（拔高选讲）

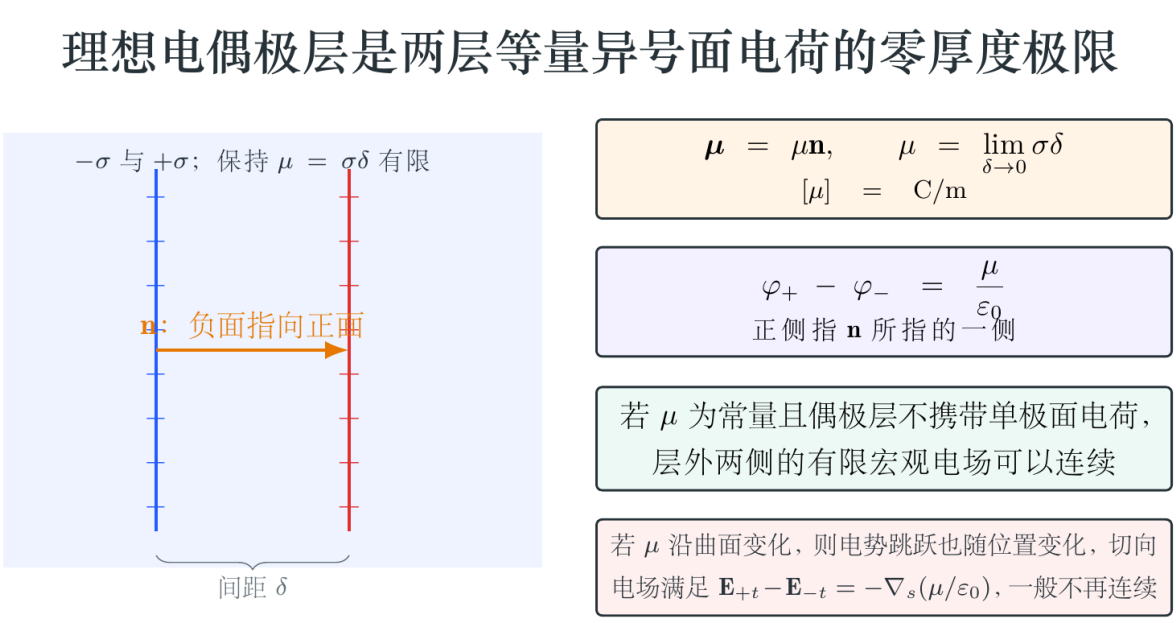
普通单层面电荷使法向电场跃变而电势连续。理想电偶极层则来自两层等量异号面电荷的零厚度极限，它可以使电势本身发生有限跃变。

设负、正面电荷密度分别为$-\sigma,+\sigma$，间距为δ，单位法向$\mathbf{n}$从负面指向正面。保持

$$\mu=\lim_{\delta\to 0}\sigma\delta$$

有限，定义偶极面密度

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}=\mu\mathbf{n}},\qquad [\mu]=\mathrm{C/m}.$$



图示：理想电偶极层是两层等量异号面电荷保持偶极面密度有限的零厚度极限

1. 局部平面推导

在两层面电荷之间，电场为

$$\mathbf{E}_{\text{层内}}=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\mathbf{n},$$

而层外两侧的场相互抵消。沿$\mathbf{n}$从负侧积分到正侧，

$$\varphi_+-\varphi_-=-\int_-^+\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=\frac{\sigma\delta}{\varepsilon_0}.$$

取零厚度极限，得到

$$\boxed{\varphi_+-\varphi_-=\frac{\mu}{\varepsilon_0}}.$$

这里“正侧”指$\mathbf{n}$所指的一侧。若μ为常量且偶极层不再携带单极面电荷，则层外两侧有限的宏观电场可以连续；若μ沿曲面变化，则

$$\mathbf{E}_{+t}-\mathbf{E}_{-t}=-\nabla_s\left(\frac{\mu}{\varepsilon_0}\right),$$

切向电场一般不再连续。

2. 有向立体角表示

设源面元位于$\mathbf{r}'$，观察点位于$\mathbf{r}$，定义

$$\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'.$$

面元偶极矩为$d\mathbf{p}=\mu\mathbf{n}'\,dS'$，其电势贡献为

$$d\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{d\mathbf{p}\cdot\mathbf{R}}{R^3}=\frac{\mu}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{n}'\cdot\mathbf{R}}{R^3}\,dS'.$$

把

$$d\Omega=\frac{\mathbf{n}'\cdot\mathbf{R}}{R^3}\,dS'$$

定义为本节采用的有向立体角，则均匀偶极层产生的电势为

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r})=\frac{\mu}{4\pi\varepsilon_0}\Omega(\mathbf{r})}.$$

有向立体角的正负依赖上述$\mathbf{R}$和法向约定；更换约定时，Ω与跃变式的符号必须同时改变。

3. 作业：均匀球面电偶极层

题号：M3-012

真空中半径为$R>0$、球心在原点的球面上，均匀分布理想电偶极层，偶极面密度矢量为$\mu=\mu\mathbf{e}_r$，$\mu>0$，单位为C/m。该理想层是负电荷在内侧、等量正电荷在外侧的零厚度极限，除此之外没有源。取无穷远零势，求$r<R$与$r>R$的电势和电场，并按“外侧减内侧”的次序验证电势跃变；普通场值不在零厚度层本身定义。

解答

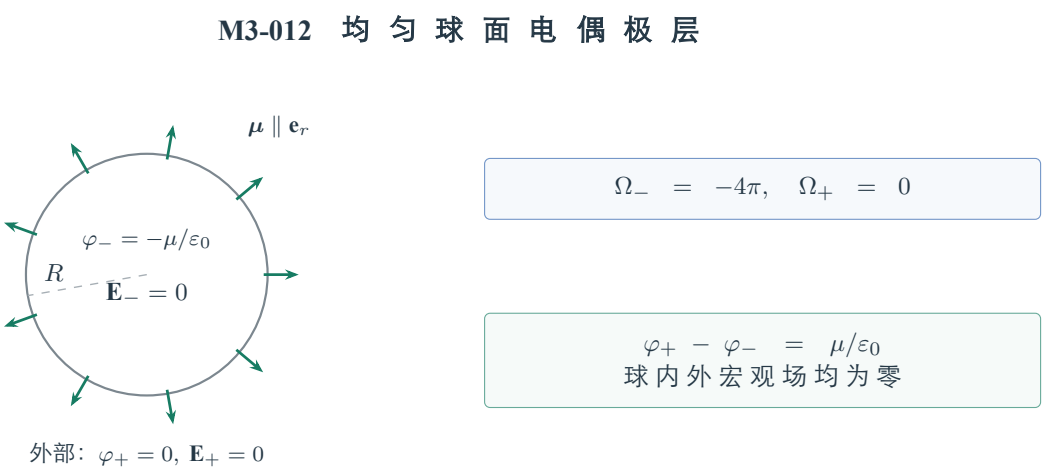


图 M3-012：均匀球面电偶极层

图 M3-012 的偶极矩箭头沿球面向外，故球内是负侧、球外是正侧。球内观察点对应有向立体角-4π，球外为零；由此得到两侧常电势，并按图中的“外减内”次序核对跃变。

第 1 步：分析立体角 Ω 的分布

球面的法向和μ均沿径向向外。

- **对于球面内部的任意观察点 P_{in}**：从P_{in}向四周观察，视线所及全部是球面的**内表面（即负电荷侧）**。根据立体角的符号规定，由于看到的是负面，整个封闭曲面对内部点张的立体角为：

$$\Omega_{in} = -4\pi$$

- **对于球面外部的任意观察点 P_{out} ：**
  根据几何学原理，任意闭合曲面对其外部任意点所张的总立体角恒为零。直观理解是：外部点看过去，前半个球面展现的是正侧（正立体角），后半个球面展现的是负侧的内壁（负立体角），二者对外部点的视场恰好完全抵消：

$$\Omega_{out} = 0$$

第 2 步：计算电势分布 φ

利用$\varphi = \mu\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$：

- **内部电势** $(r < R)$：

$$\varphi_{\text{in}} = -\frac{\mu}{\varepsilon_0}$$

- **外部电势** $(r > R)$：

$$\varphi_{\text{out}} = 0$$

M3-012a 有限厚度偶极层与电势跃变

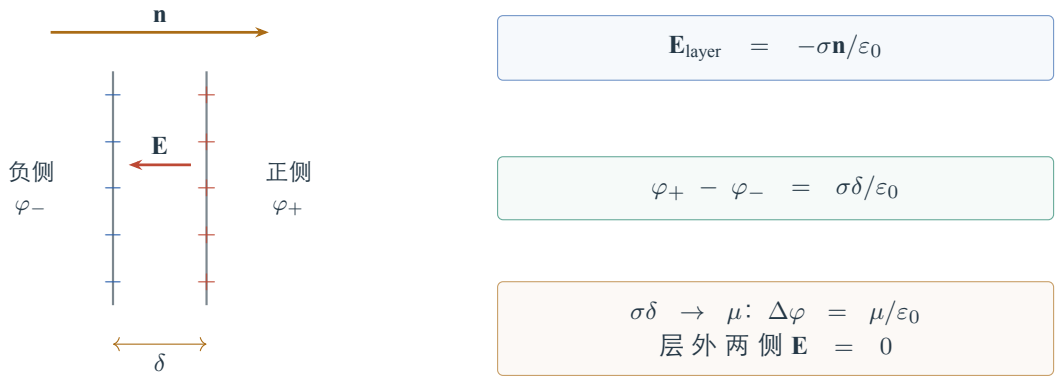


图 M3-012a：有限厚度偶极层与电势跃变

图 M3-012a 将球面上一小片偶极层放大为局部平面。沿向外法向从负侧走到正侧，层内电场与路径相反，因此$-\int \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} > 0$。零厚度极限保留的是这一有限电势跃变，球内外常电势的梯度仍各为零。

第 3 步：验证边界跃变与宏观电场

- **电势跃变验证：**
  在球面处，正侧是外部，负侧是内部，故$\varphi_+ = 0$、$\varphi_- = -\mu/\varepsilon_0$。

$$\varphi_+ - \varphi_- = \frac{\mu}{\varepsilon_0}.$$

这与局部平面推导一致。

- **宏观电场计算：**
  根据电场强度与电势的梯度关系$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$。
  在内部区域 $(r < R)$：φ_{in} 是常数，故$\mathbf{E}_{in} = \mathbf{0}$。
  在外部区域 $(r > R)$：φ_{out} 是常数，故$\mathbf{E}_{out} = \mathbf{0}$。
  电势在理想球面上没有唯一值，只能讨论由内、外两侧逼近得到的极限。有限厚度模型中，强电场集中在两层面电荷之间；零厚度极限保留有限的电势跃变。

专题二十四：典型极化模型与复合介质电容器（拔高选讲）

退极化场取决于物体形状，复合介质电容器还要同时满足本构关系和界面条件。平板、球体、稀疏混合物和多介质电容器的处理方式不同；能否作串并联等效，要先看各区域的场结构。

例题一：无限介质平板的退极化场

题号：M3-013

层级：复赛　　**方法：**介质边界

均匀线性各向同性电介质板占据$0 < x < d$，$d > 0$，横向尺度远大于d，相对电容率为$\varepsilon_r > 1$。外部固定自由电荷在未放入板时产生匀强场$\mathbf{E}_0 = E_0\mathbf{e}_x$，$E_0 > 0$；放入后源电荷分布保持不变，介质表面没有另加自由电荷。忽略边缘效应，求板内宏观总场及极化强度，说明外加场、束缚电荷的退极化场和总场之间的自洽关系。

解答

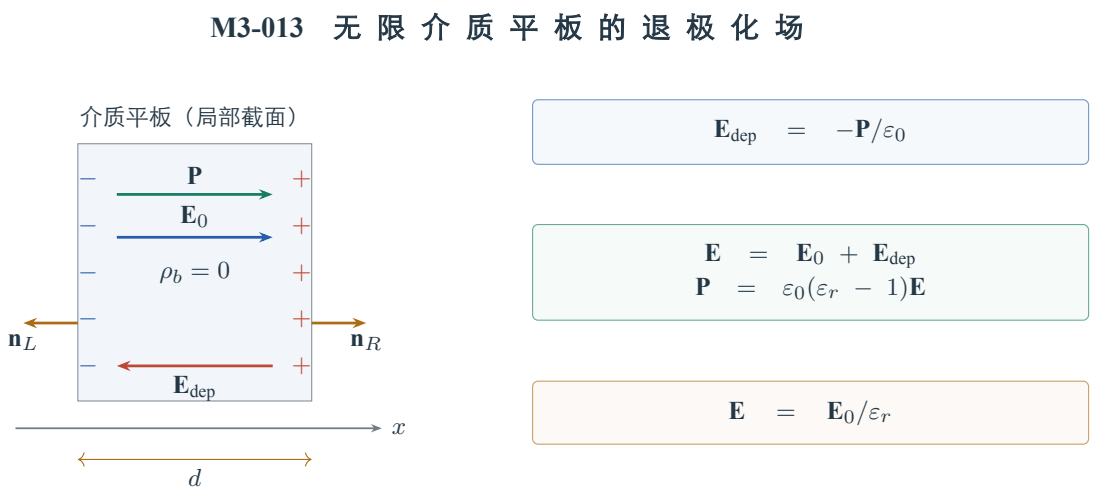


图 M3-013：无限介质平板的退极化场

图 M3-013 的正束缚电荷位于右表面，负束缚电荷位于左表面，所以红色退极化场向左，与绿色$\mathbf{P}$ 相反。蓝色$\mathbf{E}_0$ 来自保持不变的外部自由电荷；把两场沿同一x 方向相加，再用总场决定$\mathbf{P}$。

1. 极化电荷分布分析

由于外部自由电荷分布固定，$\mathbf{E}_0$ 表示它们单独产生的场。平移对称性保证板内$\mathbf{E}$、$\mathbf{P}$ 均匀并与$\mathbf{E}_0$ 平行。

由极化体电荷密度与极化强度的关系：

$$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P} = 0$$

即介质内部无净极化体电荷。

设外电场$\mathbf{E}_0$ 的方向为正向。在介质板的两个表面处，外法向单位矢量分别与$\mathbf{P}$ 反向（左侧）和同向（右侧）。由极化面电荷密度公式$\sigma_b = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$，可得左、右两侧表面的极化电荷面密度分别为：

$$\sigma_{b,左} = -P,\quad \sigma_{b,右} = +P$$

2. 退极化场（附加电场）计算

上述两层相距d 的无限大均匀面电荷构成了等效的平行板电容器模型。它们在介质内部激发的附加电场（退极化场）$\mathbf{E}'$ 方向由正极化电荷指向负极化电荷，即与$\mathbf{P}$ 及其外场$\mathbf{E}_0$ 方向相反。

由无限大均匀带电平面的场强公式及叠加原理，两个表面电荷在介质内部各贡献大小为$P/(2\varepsilon_0)$ 的同向电场。因而退极化场的大小和方向分别为

$$|\mathbf{E}'| = \frac{P}{\varepsilon_0}, \qquad \mathbf{E}' = -\frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0}.$$

3. 场强叠加与联立求解

介质内部的总宏观电场$\mathbf{E}$为外加场$\mathbf{E}_0$与退极化场$\mathbf{E}'$的矢量叠加：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}' = \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0}$$

对于均匀各向同性线性电介质，其极化强度与总电场满足本构方程：

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

将本构方程代入电场叠加方程中，得：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 - \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}}{\varepsilon_0}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 - (\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

移项并整理，得到：

$$\varepsilon_r \mathbf{E} = \mathbf{E}_0$$

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{E}_0}{\varepsilon_r}$$

结论：

在上述“外部自由电荷固定、无限横向尺度、法向加场”的条件下，介质内部电场为$\mathbf{E}_0/\varepsilon_r$。若外部装置维持的是固定电势而非固定自由电荷，插入介质后$\mathbf{E}_0$的含义和结论必须重新分析。

例题二：均匀介质球置于匀强外场

题号：M3-014

层级：决赛　　**方法：**介质边界

半径为$R > 0$的均匀线性各向同性电介质球位于真空中，球内绝对电容率为$\varepsilon_0\varepsilon_r$，$\varepsilon_r > 0$，球面没有自由面电荷。远处固定源产生匀强外场$\mathbf{E}_0 = E_0\mathbf{e}_z$，$E_0 > 0$，球心取为原点，极角$\theta$从$+z$轴起算；球的极化附加势要求在远处衰减。

(1) 求球内宏观总电场及极化强度。

(2) 求$r > R$的极化附加电场，说明与原匀强外场叠加的方式，并在球面核对切向电场和法向电位移条件。

解答

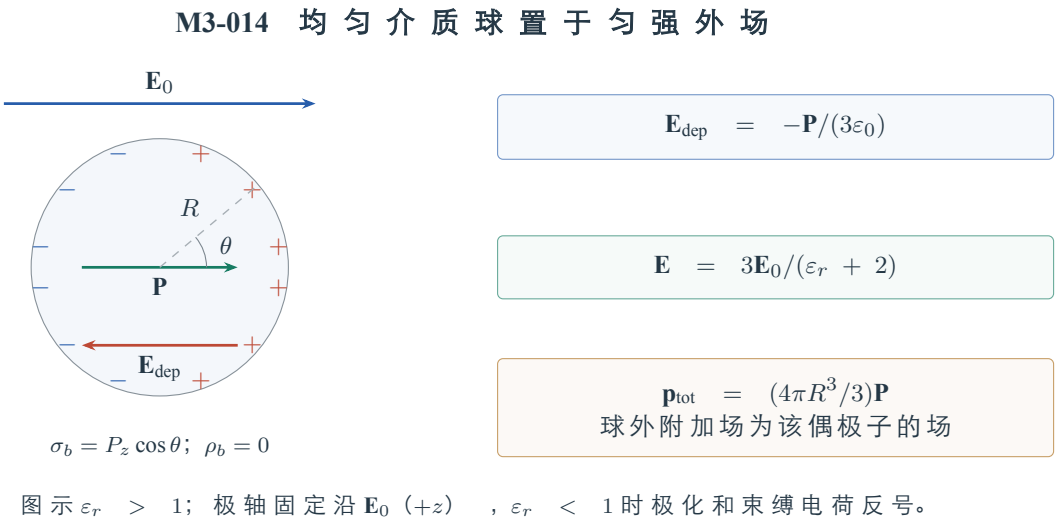


图 M3-014：均匀介质球置于匀强外场

图 M3-014 的右向轴代表题设固定的$+z$ 方向；图示取$\varepsilon_r > 1$，所以$\mathbf{P}$ 与$\mathbf{E}_0$ 同向。全解仍统一从$+z$ 测量θ，用有符号分量$P_z = \mathbf{P}\cdot\mathbf{e}_z$ 写$\sigma_b = P_z\cos\theta$。当$0 < \varepsilon_r < 1$ 时极化与束缚电荷方向反转；$\varepsilon_r = 1$ 时极化为零，坐标约定仍有效。

1. 极化状态假设与微观等效模型

假设介质球在均匀外场$\mathbf{E}_0$ 中发生均匀极化，即球内各处的电极化强度$\mathbf{P}$ 为均匀矢量。

对于均匀极化的介质球，其内部无极化体电荷（$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P} = 0$），极化面电荷密度分布在球面上：

$$\sigma_b(\theta) = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}} = P_z\cos\theta, \qquad P_z = \mathbf{P}\cdot\mathbf{e}_z.$$

其中θ 始终为径向与题设$+z$ 方向的夹角，P_z 可以为正、为负或为零。

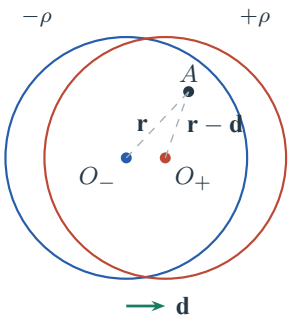
为了计算该面电荷分布在球内激发的附加电场（退极化场$\mathbf{E}'$），可采用**错开的均匀带电球模型**：

将极化球等效为一个带均匀正体电荷ρ 的球与一个带均匀负体电荷$-\rho$ 的球的完全重合态。极化过程等效为正电荷球相对负电荷球沿$\mathbf{P}$ 的方向发生微小位移$\mathbf{d}$。

此时，重叠区域的电偶极矩体密度即为极化强度：

$$\mathbf{P} = \rho\mathbf{d}$$

M3-014a 错开带电球得到均匀退极化场



微小错位已夸大；取保持 $\rho\mathbf{d} = \mathbf{P}$ 的极限

$$\mathbf{E}_+ = \rho(\mathbf{r} - \mathbf{d})/(3\varepsilon_0)$$

$$\mathbf{E}_- = -\rho\mathbf{r}/(3\varepsilon_0)$$

$$\mathbf{E}_{\text{dep}} = -\rho\mathbf{d}/(3\varepsilon_0) = -\mathbf{P}/(3\varepsilon_0)$$

图 M3-014a：错开带电球得到均匀退极化场

图 M3-014a 在重叠区选观察点A，它相对于负球心、正球心的位置分别为$\mathbf{r}$、$\mathbf{r}-\mathbf{d}$。两均匀带电球的场相加时，含$\mathbf{r}$ 的项相消，只剩与观察点无关的$-\rho\mathbf{d}/(3\varepsilon_0)$。

2. 退极化场 $\mathbf{E}'$ 的推导

由高斯定理可知，均匀带电球（电荷密度ρ）内部任意一点$\mathbf{r}$（以球心为原点）的电场强度为：

$$\mathbf{E}_{\text{球内}} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\mathbf{r}$$

设负电荷球球心位于原点，正电荷球球心位于$\mathbf{d}$。对于两个球重叠区域内的任意一点$\mathbf{r}$，其总退极化场为正负电荷球产生的电场之矢量和：

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_- = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\mathbf{r}-\mathbf{d}) + \left(-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\mathbf{r}\right) = -\frac{\rho\mathbf{d}}{3\varepsilon_0}$$

代入$\mathbf{P} = \rho\mathbf{d}$，得到球内的退极化场为均匀场：

$$\mathbf{E}' = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$

3. 联立求解球内场强 E 与 P

球内总宏观电场$\mathbf{E}$ 为外加场$\mathbf{E}_0$ 与退极化场$\mathbf{E}'$ 的叠加：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}' = \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$

对于线性各向同性电介质，本构关系为：

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

将其代入叠加方程中：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 - \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\mathbf{E}}{3\varepsilon_0} = \mathbf{E}_0 - \frac{\varepsilon_r - 1}{3}\mathbf{E}$$

移项合并同类项：

$$\left(1 + \frac{\varepsilon_r - 1}{3}\right)\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \implies \frac{\varepsilon_r + 2}{3}\mathbf{E} = \mathbf{E}_0$$

解得球内总电场强度：

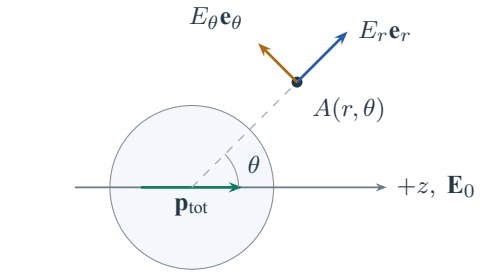
$$\mathbf{E} = \frac{3}{\varepsilon_r + 2}\mathbf{E}_0$$

由于算出的$\mathbf{E}$是均匀场，故$\mathbf{P}$亦均匀，证明初始假设自洽。

此时极化强度为：

$$\mathbf{P} = \frac{3(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r + 2}\varepsilon_0\mathbf{E}_0$$

M3-014b 球外附加场的径向与角向分解



$r > R$；箭头示 $\varepsilon_r > 1$, $0 < \theta < \pi/2$

$p_z = (4\pi R^3/3)P_z$（代数量）

$E_r = \dfrac{2p_z\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

$E_\theta = \dfrac{p_z\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$
总场还须叠加 $\mathbf{E}_0$

图 M3-014b：球外附加场的径向与角向分解

图 M3-014b 仍沿题设$+z$取极轴，在球外点A分别沿$\mathbf{e}_r$和增大θ的$\mathbf{e}_\theta$投影。图示箭头对应$\varepsilon_r > 1$；下面用有符号偶极分量p_z统一表示所有$\varepsilon_r > 0$，所得E_r, E_θ仅为极化附加场，还须叠加$\mathbf{E}_0$。

4. 球外极化附加场分布

对于球外区域（$r > R$），极化球（等效为错开的带电双球）产生的电场等效于一个位于球心、总电偶极矩为$\mathbf{p}_{\rm tot}$的理想电偶极子所激发的电场。

该等效偶极矩为极化强度乘以球体体积：

$$\mathbf{p}_{\rm tot} = \frac{4}{3}\pi R^3\mathbf{P}$$

沿题设$+z$取极轴，令

$$K = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}, \qquad p_z = \mathbf{p}_{\rm tot}\cdot\mathbf{e}_z = 4\pi\varepsilon_0 R^3 K E_0.$$

球外极化附加场为

$$E_{{\rm pol},r} = \frac{2p_z\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \qquad E_{{\rm pol},\theta} = \frac{p_z\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}.$$

叠加匀强外场，得到

$$E_{{\rm out},r} = E_0\cos\theta + 2KE_0\frac{R^3}{r^3}\cos\theta, \qquad E_{{\rm out},\theta} = -E_0\sin\theta + KE_0\frac{R^3}{r^3}\sin\theta.$$

5. 球面边界核对

球内均匀场的分量是$E_{{\rm in},r} = 3E_0\cos\theta/(\varepsilon_r + 2)$、$E_{{\rm in},\theta} = -3E_0\sin\theta/(\varepsilon_r + 2)$。在图 M3-014 的球面$r = R$，

$$E_{\text{out},\theta}(R) = -\frac{3E_0\sin\theta}{\varepsilon_r+2} = E_{\text{in},\theta}(R),$$

$$D_{\text{out},r}(R) = \varepsilon_0 E_{\text{out},r}(R) = \frac{3\varepsilon_0\varepsilon_r E_0\cos\theta}{\varepsilon_r+2} = \varepsilon_0\varepsilon_r E_{\text{in},r}(R) = D_{\text{in},r}(R).$$

因此切向电场连续，且无自由面电荷时法向电位移连续。K 的正负同时覆盖极化同向、反向及为零的情形。

例题三：稀疏介质球混合物的等效电容率

题号：M3-015

层级：决赛　　**方法：**介质边界、等效变换

真空中稀疏、均匀地分布大量互不接触的同种介质小球，半径为$a>0$、相对电容率为$\varepsilon_r>0$，材料线性且各向同性。颗粒数密度为n，体积分数$f=4\pi a^3 n/3\ll 1$。施加在许多颗粒尺度上缓慢变化的弱静电场，只保留体积分数的一阶贡献，忽略颗粒间偶极相互作用及高阶相关效应。通过单球诱导偶极矩与单位总体积的平均极化，求混合物等效相对电容率的一阶稀释近似，并说明近似适用条件。

解答

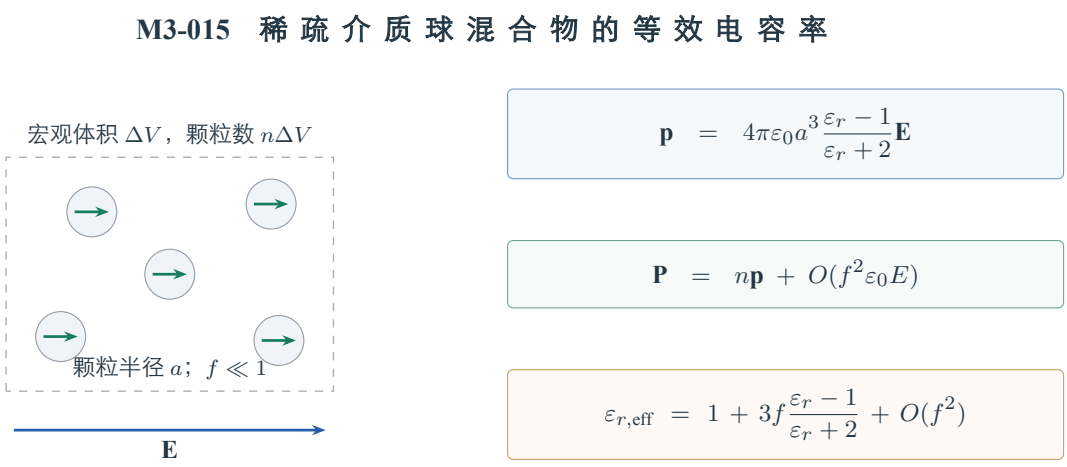


图 M3-015：稀疏介质球混合物的等效电容率

图 M3-015 中各颗粒半径为a，宏观体积ΔV 含有$n\Delta V$ 个颗粒。图示取$\varepsilon_r>1$，每个球的诱导偶极矩与蓝色宏观场同向，再求和除以ΔV，得到$\mathbf{P}=n\mathbf{p}$ 的一阶项；颗粒间的空隙对应真空背景。若$0<\varepsilon_r<1$，偶极矩与宏观场反向；$\varepsilon_r=1$ 时为零。以下带符号的极化率公式对三种情况统一适用。

1. 单个介质球的电偶极矩

设系统的宏观电场为$\mathbf{E}$。在$f\ll 1$ 的稀释极限中，其他颗粒产生的偶极相互作场只会给结果带来更高阶修正，因而

$$\mathbf{E}_{\text{loc}} = \mathbf{E} + O(fE).$$

求等效电容率的一阶项时，可在单球极化率中以$\mathbf{E}$ 代替$\mathbf{E}_{\text{loc}}$。

对于置于均匀外场$\mathbf{E}$ 中的单个均匀电介质球，由介质球极化的经典边界条件问题结果可知，其内部极化强度$\mathbf{P}_{\text{in}}$ 是均匀的，大小为：

$$\mathbf{P}_{\text{in}} = \frac{3(\varepsilon_r-1)}{\varepsilon_r+2}\varepsilon_0\mathbf{E}$$

由此可求得单个介质球被极化后产生的等效电偶极矩$\mathbf{p}$：

$$\mathbf{p} = \mathbf{P}_{\text{in}} V = \left[\frac{3(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r + 2}\varepsilon_0 \mathbf{E}\right]\left(\frac{4}{3}\pi a^3\right) = 4\pi a^3 \varepsilon_0 \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\mathbf{E}$$

2. 系统的宏观极化强度

宏观极化强度$\mathbf{P}$ 定义为单位体积内分子（此处为介质颗粒）的电偶极矩的矢量和。已知颗粒的数量密度为n，则系统的宏观极化强度为：

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p} = 4\pi a^3 n\varepsilon_0 \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\mathbf{E} + O(f^2\varepsilon_0 E)$$

3. 等效相对介电常数的推导

对于等效宏观介质，定义$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_{r,\text{eff}}\mathbf{E}$。于是

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0\left[1 + 4\pi a^3 n\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} + O(f^2)\right]\mathbf{E}.$$

结论：

该稀疏混合物的一阶近似为

$$\boxed{\varepsilon_{r,\text{eff}} = 1 + 3f\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} + O(f^2)}.$$

等价地，一阶项可写为$1 + 4\pi a^3 n(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2)$。体积分数不再很小时，不能继续忽略颗粒间的局域场作用。

例题四：介质平面上的带电导体球

题号：M3-016

层级：决赛　　**方法：**介质边界

两种均匀线性各向同性介质被无限平面$z = 0$ 分开，$z > 0, z < 0$ 的相对电容率分别为$\varepsilon_{r1}, \varepsilon_{r2} > 0$。半径为$R > 0$ 的孤立导体球球心在原点，恰有两个半球分别接触两介质，球带固定总自由电荷Q。球外介质中及介质分界面上没有另加自由电荷，取无穷远零势。求整个$r > R$ 区域的电场，要求同时满足球面等势、两介质界面条件与总电荷约束；不能仅由外观预设完整球对称性。

解答

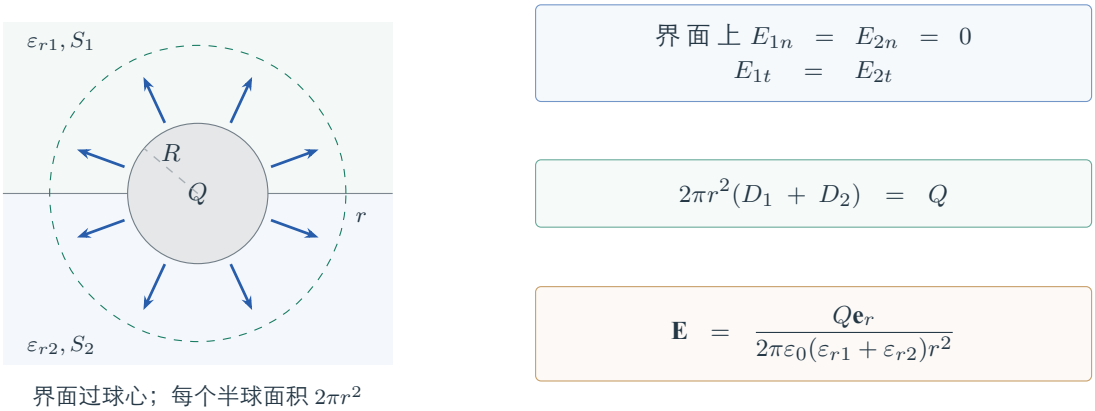


图 M3-016：介质平面上的带电导体球

图 M3-016 的介质界面通过导体球心。径向场在该平面上恰为切向，因此满足两侧E_t 连续，且D_n 均为零。绿色高斯球面被分成S_1, S_2 两个等面积半球，电容率虽不同，两部分的自由电荷通量仍须相加为Q。

1. 场强形式假设与边界条件检验（唯一性定理）

介质分界面通过球心，所以从球心发出的径向线在分界面上恰好是切向。除导体球表面外，空间中无其他自由电荷分布（$\rho_f = 0$）。这提示我们构造一个径向候选解，再用全部边界条件和唯一性定理判定它。

我们猜测，外部电场呈现出类似于真空中点电荷的纯径向对称分布。假设在$r > R$ 的空间内，电场强度分布为：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q'}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

其中Q' 为待定的等效电荷。

我们需要检验该形式是否满足两种介质交界面处的静电场边界条件：

- **法向条件**：在此交界面上，径向单位矢量$\hat{\mathbf{r}}$ 平行于界面。因此，电场没有垂直于界面的法向分量，即$E_{1n} = E_{2n} = 0$。根据本构关系，电位移矢量的法向分量$D_{1n} = D_{2n} = 0$。自然满足$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_f = 0$（界面无自由电荷）。
- **切向条件**：电场仅有切向分量。由于假设的$\mathbf{E}$ 场关于原点球对称，在分界面两侧紧邻处的切向场强必定大小相等、方向相同，即$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}$。满足切向连续性条件。

此外，该径向电场正交于导体球表面（$r = R$ 处），满足导体表面为等势面的要求。由静电场唯一性定理可知，一旦我们找到一个满足所有边界条件的解，该解必定是系统真实的物理场分布。

2. 利用 D 的高斯定理求解等效电荷 Q'

由本构关系$\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\mathbf{E}$，可写出两种介质中各自的电位移矢量分布：

- 在上半空间（ε_{r1}）中：

$$\mathbf{D}_1(\mathbf{r}) = \varepsilon_0\varepsilon_{r1}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q'}{r^2}\hat{\mathbf{r}}\right) = \frac{\varepsilon_{r1}Q'}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

- 在下半空间（ε_{r2}）中：

$$\mathbf{D}_2(\mathbf{r}) = \varepsilon_0\varepsilon_{r2}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q'}{r^2}\hat{\mathbf{r}}\right) = \frac{\varepsilon_{r2}Q'}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

作一半极为r（$r > R$）的同心球面作为高斯面S。应用$\mathbf{D}$ 的高斯定理$\oiint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = \Sigma Q_{\text{free}}$：

$$\iint_{S_1}\mathbf{D}_1\cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_2}\mathbf{D}_2\cdot d\mathbf{S} = Q$$

其中S_1 和S_2 分别对应高斯面在ε_{r1} 和ε_{r2} 中的半球面，面积均为$2\pi r^2$。代入$\mathbf{D}$ 的表达式：

$$2\pi r^2\left(\frac{\varepsilon_{r1}Q'}{4\pi r^2} + \frac{\varepsilon_{r2}Q'}{4\pi r^2}\right) = Q$$

$$\frac{1}{2}(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})Q' = Q$$

由此解得等效电荷Q'：

$$Q' = \frac{2Q}{\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2}}$$

3. 最终结果

将Q' 代回最初假设的电场强度公式中，得到空间各点（$r > R$）的电场强度：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2}}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

例题五：两种介质填充平行板电容器

题号：M3-017

层级：决赛　　**方法：**介质边界

两种介质均匀、线性且各向同性，相对电容率分别为$\varepsilon_{r1},\varepsilon_{r2}>0$。分别构造下列两个平行板电容器，介质与极板紧贴、界面没有自由电荷，忽略边缘效应：

(1) 横向拼接：两板间距为$d>0$、总面积为$2S$，两介质各占面积$S>0$，各自跨越完整间距d，它们的分界面垂直极板。

(2) 纵向叠放：两板总面积为S、总间距为$2d$，两层介质各厚d，其分界面平行极板。

两例分别施加电势差U。从切向电场、法向电位移的界面条件出发求各自等效电容，说明共同电压或共同自由电荷如何产生并联或串联关系；注意两例的总几何尺寸不同。

解答

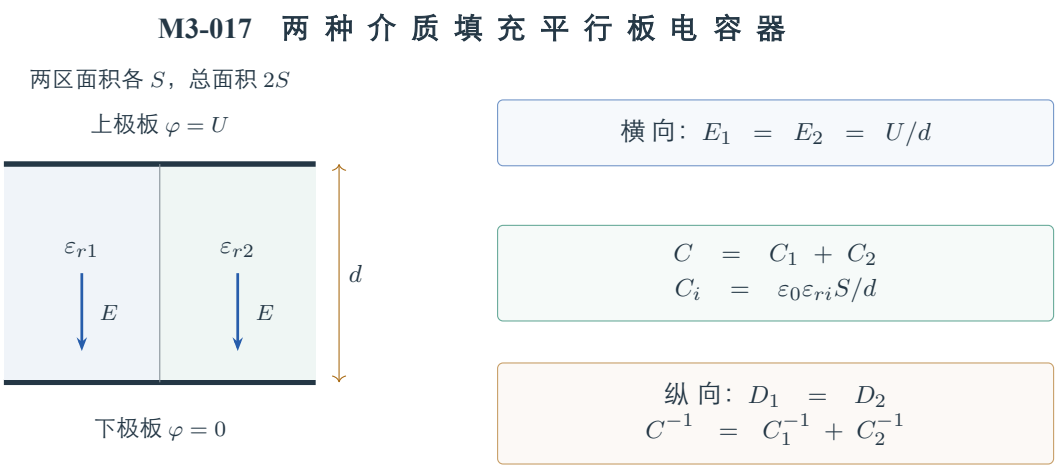


图 M3-017：两种介质填充平行板电容器

图 M3-017 先画横向拼接：两个面积为S 的区域跨接相同的上、下极板，分界线平行于竖直电场，因而$E_1=E_2$、电荷相加。纵向叠放的厚度与通量另见图 M3-017a，不能把两种结构的总厚度混为一谈。

情形一：横向拼接（并联模型）　1. 边界条件分析

在该结构中，两种介质的交界面平行于外加电场。根据静电场边界条件，交界面两侧电场强度的切向分量必须连续，即$E_{1t}=E_{2t}$。

由于金属极板是等势面，两介质两端的电势差U 相同，故两介质内部的宏观电场强度大小处处相等，且方向均垂直于极板：

$$E_1=E_2=E=\frac{U}{d}$$

同时，在介质交界面处，电位移矢量的法向分量为零（无自由电荷），满足$D_{1n}=D_{2n}=0$。

2. 电位移矢量与电荷计算

根据线性介质的本构关系，两种介质中的电位移矢量分别为：

$$D_1=\varepsilon_0\varepsilon_{r1}E$$

$$D_2=\varepsilon_0\varepsilon_{r2}E$$

由高斯定理可知，极板上的总自由电荷Q 等于两部分介质对应极板面上的自由电荷之和：

$$Q = D_1 S + D_2 S = (\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} E)S + (\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} E)S$$

3. 等效电容推导

系统等效电容为：

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{(\varepsilon_{r1} S + \varepsilon_{r2} S)\varepsilon_0 E}{E \cdot d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} S}{d} + \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} S}{d}$$

令$C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} S}{d}$，$C_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} S}{d}$，则有：

$$C = C_1 + C_2$$

这证明了横向拼接情形等效于两个独立电容器的**并联**。

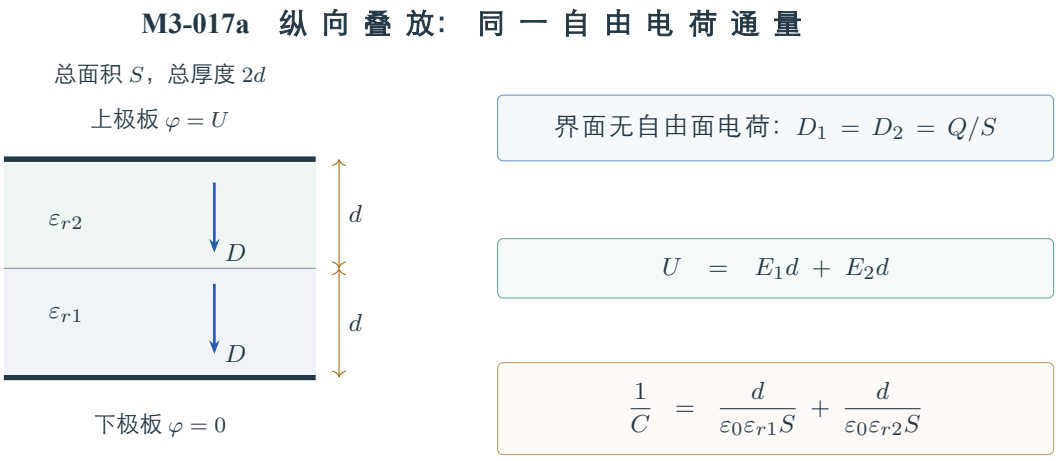


图 M3-017a：纵向叠放：同一自由电荷通量

图 M3-017a 中每一层厚度均为d，总极板间距为$2d$，面积仍为S。水平界面上D_n 连续，故沿竖直路径积分时，两层共享$D = Q/S$，但各自的电场由各自电容率决定，电势降必须相加。

情形二：纵向叠放（串联模型）　1. 边界条件分析

在该结构中，两介质的交界面垂直于外加电场。假设介质层间无自由电荷分布，根据静电场边界条件，交界面两侧电位移矢量的法向分量必须连续，即$D_{1n} = D_{2n} = D$。

由于极板面积为S，且忽略边缘效应，两介质内部的电位移矢量处处相等，且由极板上的面电荷密度决定：

$$D_1 = D_2 = D = \frac{Q}{S}$$

交界面处的切向电场为零，即$E_{1t} = E_{2t} = 0$。

2. 电场强度与电势差计算

根据本构关系，两层介质内部的实际宏观电场强度分别为：

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}}, \quad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}}$$

极板间的总电势差U 为两层介质电势降落之和：

$$U = E_1 d + E_2 d = \left(\frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} + \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}} \right) d$$

3. 等效电容推导

系统等效电容为：

$$C=\frac{Q}{U}=\frac{D\cdot S}{\left(\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}+\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}\right)d}=\frac{S}{\left(\frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}+\frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}\right)d}$$

将其分子分母同除以S，并变形可得：

$$C=\frac{1}{\frac{d}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}S}+\frac{d}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}S}}=\frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}}$$

这证明了纵向叠放情形等效于两个独立电容器的**串联**。

例题六：三介质电容器的精确条件与渐近模型

题号：M3-018

层级：决赛　　**方法：**介质边界

两极板平行，三种介质均线性、各向同性且绝对电容率为正；介质彼此及与极板紧贴，内部界面不含自由面电荷或偶极层。取下极板零势、上极板电势为$U\neq 0$。

一极板面积为$2S$、间距为$2d$ 的平行板电容器内填充有三种均匀各向同性线性电介质。其中，上半部分（厚度为d，面积为$2S$）填充相对介电常数为ε_{r3} 的介质；下半部分按面积平分为左右两块（厚度均为d，面积均为S），分别填充相对介电常数为ε_{r1} 和ε_{r2} 的介质（设$\varepsilon_{r1}\neq\varepsilon_{r2}$）。

在极板间施加电压U。设每个横向分区的特征宽度均远大于d。现尝试运用两种等效电路模型计算该系统的等效电容：

模型一：假设上下介质层的水平交界面为等势面，即将系统视为下层两介质并联后再与上层介质串联。

模型二：假设系统可沿纵向中截面严格划分为左右两个独立的支路，即将系统视为左侧上下介质串联与右侧上下介质串联后再作并联。

先在忽略极板外缘场的宽区理想化中，检验这两种集总模型能否同时满足介质边界条件；再说明两种模型为什么都不是有限宽系统的全域精确解，以及在每个横向分区的特征宽度都远大于d 时，为什么只有模型二一般能给出正确的主阶近似。最后求出该条件下的主阶等效电容$C^{(0)}$。

解答

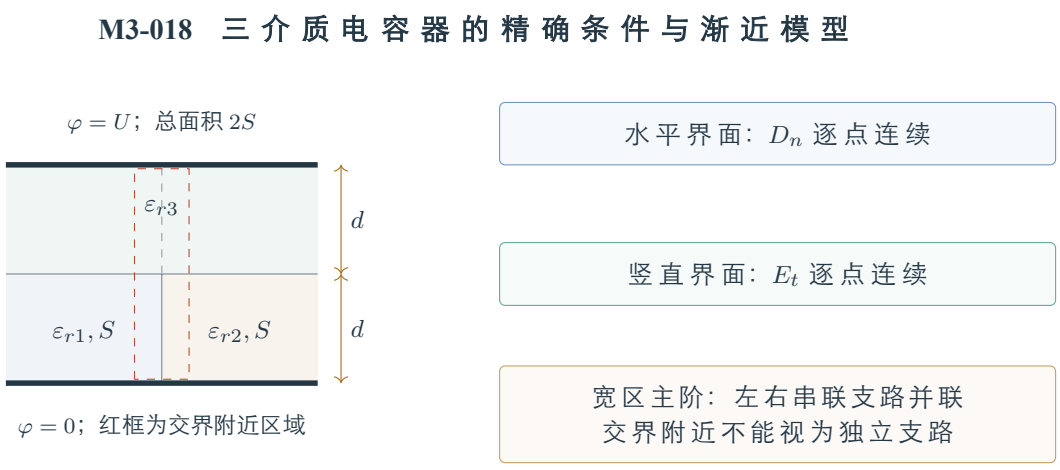
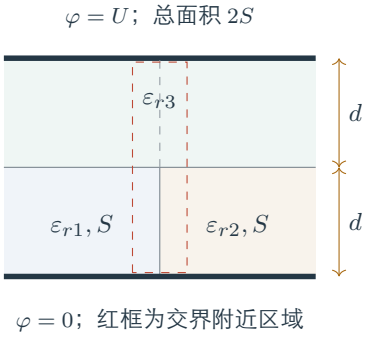


图 M3-018：三介质电容器的精确条件与渐近模型

图 M3-018 的上层为单一介质 3，下层左右分别为介质 1、2。水平分界面要求D_n 连续，中央竖直分界面要求E_t 连续；红框标出两个独立支路模型失效的邻近区域。下面分别用这两条条件检验模型。

M3-018a 水平等势面假设导致的通量矛盾



模型一：假设水平界面等势

$$E_1 = E_2 = E_{\text{low}}$$

$$D_{1n} = \varepsilon_0\varepsilon_{r1}E_{\text{low}}$$
$$D_{2n} = \varepsilon_0\varepsilon_{r2}E_{\text{low}}$$

上层均匀 D_{3n} 无法同时匹配

$D_{1n} \neq D_{2n}$（非零加压）

图 M3-018a：水平等势面假设导致的通量矛盾

图 M3-018a 沿水平界面左右各取一个高斯柱。在模型一的均匀场假设下，上层给两个柱相同的D_{3n}，下层却因$\varepsilon_{r1} \neq \varepsilon_{r2}$ 给出不同的D_{1n}, D_{2n}。同一个上层值不可能逐点匹配二者。

1. 模型一（引入水平等势面）的边界条件分析

以下反证先工作在题设宽区的理想极限：忽略极板外缘场，并把横向区域视为无限延伸，或等价地给定不引入额外横向扰动的侧边界条件。若再假设上下介质层之间的水平交界面为等势面，那么各均匀子区的上下边界电势均为常量。拉普拉斯方程及唯一性定理给出电势只依赖竖直坐标且为线性函数，因此

$$E_1 = E_2 = E_{下}.$$

由本构关系，水平界面下侧左右两区的法向电位移分别为

$$D_{1n} = \varepsilon_0\varepsilon_{r1}E_{下}, \qquad D_{2n} = \varepsilon_0\varepsilon_{r2}E_{下}.$$

由于$\varepsilon_{r1} \neq \varepsilon_{r2}$，有$D_{1n} \neq D_{2n}$。上半层是单一均匀介质，其上下边界在这一假设下也都是等势面；同一个唯一性论证给出均匀法向场，故水平界面上侧的D_{3n} 处处相同。

水平介质界面没有自由面电荷，法向边界条件必须逐点满足：

$$D_{1n} = D_{3n} \text{（左半部分）}, \qquad D_{2n} = D_{3n} \text{（右半部分）}.$$

两式要求$D_{1n} = D_{2n}$，与$\varepsilon_{r1} \neq \varepsilon_{r2}$ 矛盾。因此，在上述无外缘场的宽区理想化中，水平交界面不能是严格等势面，模型一不能给出全域精确场。

对有限极板，外缘和纵向分界线附近的场可以具有横向分量，不能仅凭“上下边界等势”直接断言全域均匀。此时必须求解包含侧边界的完整边值问题；下面的等效电路只用于提取宽区极限的主阶行为。

2. 模型二（纵向独立支路）的边界条件分析

假设左右两部分完全独立，电场线严格沿垂直方向。由串联支路的特性，左侧上下电位移矢量相等（设为D_a），右侧上下电位移矢量相等（设为D_b）：

左支路：$D_1 = D_{3a} = D_a$

右支路：$D_2 = D_{3b} = D_b$

左支路内的电场强度为$E_1 = \frac{D_a}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}$，$E_{3a} = \frac{D_a}{\varepsilon_0\varepsilon_{r3}}$。由于满足电压约束$(E_1 + E_{3a})d = U$，可解得：

$$E_1 = \frac{U/d}{1+\varepsilon_{r1}/\varepsilon_{r3}}$$

同理，右支路的电压约束$(E_2 + E_{3b})d = U$ 给出：

$$E_2 = \frac{U/d}{1+\varepsilon_{r2}/\varepsilon_{r3}}$$

由于$\varepsilon_{r1} \neq \varepsilon_{r2}$，必然有$E_1 \neq E_2$ 且$E_{3a} \neq E_{3b}$。

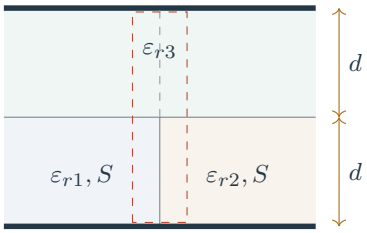
现在考察下半层介质 1 和 2 之间的垂直交界面。该界面平行于电场方向，根据切向电场连续性边界条件，界面两侧必须满足：

$$E_{1t} = E_{2t} \implies E_1 = E_2$$

这与推导出的$E_1 \neq E_2$ 矛盾。上半层ε_{r3} 内部假想的垂直分割面处同样存在$E_{3a} \neq E_{3b}$ 的切向场强不连续矛盾。

结论：模型二在介质交界的纵向界面处违背了电场强度的切向连续性条件，这意味着真实的电场线在纵向交界面附近必定会发生弯曲变形，而非严格的垂直分布。

M3-018b 独立支路只能给出宽区主阶



模型二的宽区：
$D_1 = D_{3a}$，$D_2 = D_{3b}$

中央界面附近仍需 $E_{1t} = E_{2t}$
两个独立支路不能直接拼成精确解

$$C^{(0)} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}\left(\frac{\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r3}}{\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r3}} + \frac{\varepsilon_{r2}\varepsilon_{r3}}{\varepsilon_{r2}+\varepsilon_{r3}}\right)$$

图 M3-018b：独立支路只能给出宽区主阶

图 M3-018b 的红框邻近区需要横向场来修复切向连续性；远离红框的左右宽区可各按上下两层串联处理。每个分区宽度远大于d 时，把两支路主阶电荷相加得到$C^{(0)}$，上标仍保留近似含义。

3. 近似选择与等效电容计算

两种模型均非全域精确解。在题设的宽区极限中，模型一的相对偏差一般不会消失，不能将它也称为该极限下正确的渐近主阶；模型二则可给出主阶。二者的区别如下：

- 模型一把整个水平界面当作等势面；在无外缘场的宽区理想化中，这会使上层D_{3n} 均匀，却要求它同时匹配下层两个不同的法向电位移，因此不能作为全域精确场。
- 模型二所违背的切向$\mathbf{E}$ 连续性，仅在介质 1 与 2 的纵向交界面附近引起局部的电场线畸变（属于介质内部的“边缘效应”）。

当每个横向分区的宽度都远大于d 时，纵向界面附近宽度约为d 的畸变区只占较小比例。此时模型二给出主导项，但不是严格解；误差的具体阶数还取决于极板轮廓和各分区的纵横比，不能只由总面积S 唯一判断。

依据模型二，等效电容C 为左右两串联支路电容的并联：

左侧支路电容C_L：

$$C_L^{(0)} = \frac{1}{\frac{d}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}S} + \frac{d}{\varepsilon_0\varepsilon_{r3}S}} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}\frac{\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r3}}{\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r3}}$$

右侧支路电容C_R：

$$C_R^{(0)}=\frac{1}{\frac{d}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}S}+\frac{d}{\varepsilon_0\varepsilon_{r3}S}}=\frac{\varepsilon_0 S}{d}\frac{\varepsilon_{r2}\varepsilon_{r3}}{\varepsilon_{r2}+\varepsilon_{r3}}$$

系统总等效电容：

$$C^{(0)}=C_L^{(0)}+C_R^{(0)}=\frac{\varepsilon_0 S}{d}\left(\frac{\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r3}}{\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r3}}+\frac{\varepsilon_{r2}\varepsilon_{r3}}{\varepsilon_{r2}+\varepsilon_{r3}}\right)$$

上标(0) 表示宽区极限的主阶结果，不表示有限宽度电容器的精确值。

例题七：同轴电容器中的介质界面

题号：M3-019

层级：决赛　　**方法：**介质边界

两根无限长同轴导体圆柱的内、外极板半径分别为R_1, R_2，$0<R_1<R_2$，保持非零电势差U。间隙由绝对电容率为$\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$ 的两种均匀线性各向同性介质充满，介质界面没有自由电荷。比较两种横截面分区：

(1) 分界面为通过轴线的纵向平面，两介质各占半圆环。检验纯径向候选场能否满足全部边界，求单位长度电容，以及忽略端效应的有效长度L 的电容，说明并联等效的依据。

(2) 分界面仍平行轴线，但其横截面投影为一条不经过圆心且穿过场区的直线。检验沿用同一个纯径向场会在哪条界面条件上失败，说明为何不能直接按两部分面积套用简单并联公式；不要求求出任意偏置界面的完整场。

解答

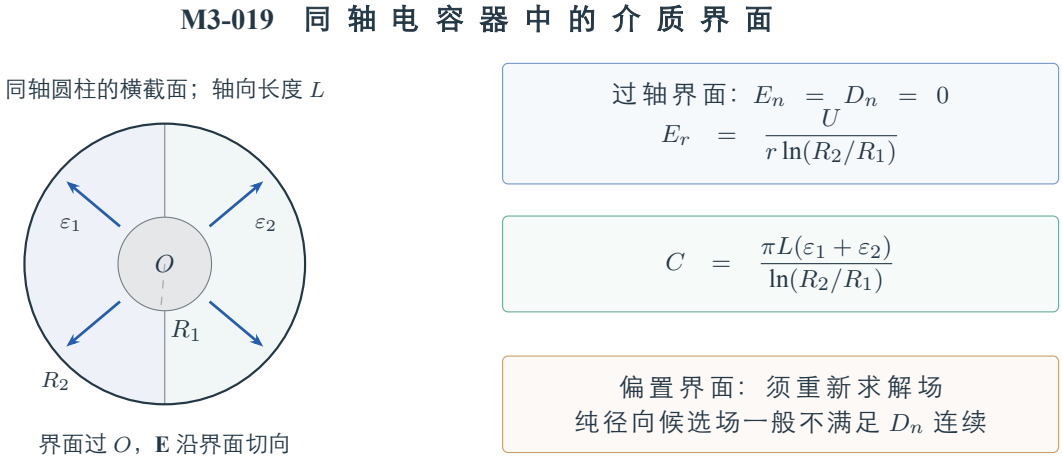


图 M3-019：同轴电容器中的介质界面

图 M3-019 是同轴圆柱的横截面，分界面经过轴线O，径向场在界面上为切向。候选势只依赖r，既能满足两个圆柱导体等势，也能满足介质界面条件，因此可按半圆柱的电荷贡献相加。偏置分界面的情况在图 M3-019a 中另作分解。

情境一：界面过中心轴线（径向界面）　引入柱坐标系(r,θ,z)，设极板间电势差为U。

设候选势函数仅与径向有关$\varphi=\varphi(r)$，候选电场为$\mathbf{E}=E(r)\mathbf{e}_r$。随后用全部边界条件与唯一性定理检验它，而不是预先把圆柱对称性当作结论。

由拉普拉斯方程$\nabla^2\varphi=0$ 及极板边界条件，易知径向电场形式为：

$$E_r = \frac{U}{r\ln(R_2/R_1)}$$

现检验该场是否满足介质分界面（法向为$\hat{e}_\theta$）的静电场边界条件：

1. **切向电场连续**：界面的切向为径向和轴向。由于两侧电场均为纯径向的E_r，切向连续条件$E_{1r} = E_{2r}$ 显然满足。
2. **法向电位移连续**：界面的法向为角向。由于电场无角向分量，故两侧法向电位移皆为零：

$$D_{1n} = \varepsilon_1 E_{1\theta} = 0, \quad D_{2n} = \varepsilon_2 E_{2\theta} = 0 \Rightarrow D_{1n} = D_{2n} = 0$$

两项边界条件均严格满足。由静电场**唯一性定理**可知，该假设场即为空间的真实电场分布。

此时，两部分介质独立承担各自张角内的电荷分布，且两端电势差同为U。体系总电荷等于两部分极板电荷之和，故该模型总电容严格等效为两部分电容的并联：

$$C = C_1 + C_2$$

若两介质各占半圆柱、轴向长度为L，则

$$\boxed{C = \frac{\pi L(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}{\ln(R_2/R_1)}}.$$

M3-019a　偏置界面的候选径向场失效

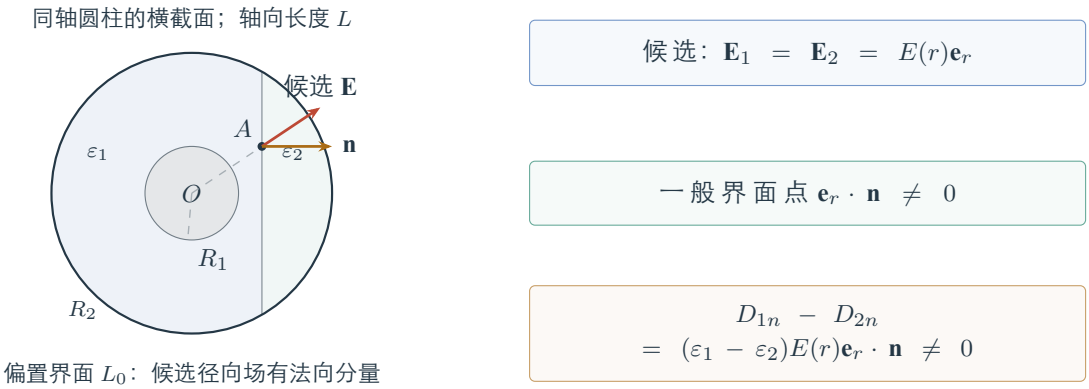


图 M3-019a：偏置界面的候选径向场失效

图 M3-019a 的偏置界面L_0 不经过O，图示候选径向场在一般交点具有非零法向投影。即使两侧候选$\mathbf{E}$ 相同，乘上不同电容率后，D_n 也会产生不允许的跃变；因此真实场必须重新求解。

情境二：界面不过中心轴线（非径向界面）　设介质分界面在横截面上的投影为一条不过原点的直线L。

若此时依然假设电场保持纯径向分布$\mathbf{E} = E(r)\mathbf{e}_r$：

考虑界面上任意一点，设径向单位矢量$\hat{e}_r$ 与该点处界面的单位法向矢量$\hat{n}$ 的夹角为α。由于直线L 不经过原点，α 是位置坐标的函数，且除可能的一点外，普遍有$\cos\alpha \neq 0$。

检验此时的介质边界条件：

1. **切向电场连续**：

$$E_{1t} = E_{2t} \Rightarrow E_1 \sin\alpha = E_2 \sin\alpha \Rightarrow E_1 = E_2 = E(r)$$

- **法向电位移连续**：

$$D_{1n} = D_{2n} \Rightarrow \varepsilon_1 E_1 \cos\alpha = \varepsilon_2 E_2 \cos\alpha$$

将切向边界条件得出的$E_1 = E_2$代入法向连续条件，得到：

$$\varepsilon_1 \cos\alpha = \varepsilon_2 \cos\alpha$$

已知两种介质属性不同（$\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$），该等式若要成立，必须且仅能要求$\cos\alpha = 0$。即分界面必须处处与径向平行。这与“界面为一条不过原点的割线”的几何前提完全矛盾。

物理本质论证：

在电场极化作用下，介质界面会出现束缚面电荷。若法向$\mathbf{n}_{12}$由介质 1 指向介质 2，则$\sigma_b = (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2)\cdot\mathbf{n}_{12}$。非径向界面会破坏纯径向场对两条边界条件的同时满足，真实电场线和等势面因而发生畸变。

结论：

情境二不再具有完整圆柱对称性，不能使用上述简单并联公式。一般需要分区求解$\nabla\cdot(\varepsilon\nabla\varphi) = 0$并匹配界面条件，可采用保角映射、边界积分、有限元或其他适合具体几何的方法；不能仅凭几何外观断言一定不存在任何解析表示。

八、例题

三个典型形状的退极化因子

题号：M3-020

真空中同一种均匀线性各向同性介质分别制成椭球族的三种理想形状：沿法向施场的极薄扁体、球体、沿长轴施场的极细长针。外部固定源产生主轴方向匀强场$\mathbf{E}_0$，材料电极化率为χ_e，内部满足$\mathbf{P} = \varepsilon_0\chi_e\mathbf{E}$。以$\mathbf{E}_{\text{dep}} = -N\mathbf{P}/\varepsilon_0$定义该主轴的退极化因子。比较三种形状的$N$值或极限，并由自洽关系求相应内部总场，说明形状的作用。

解答

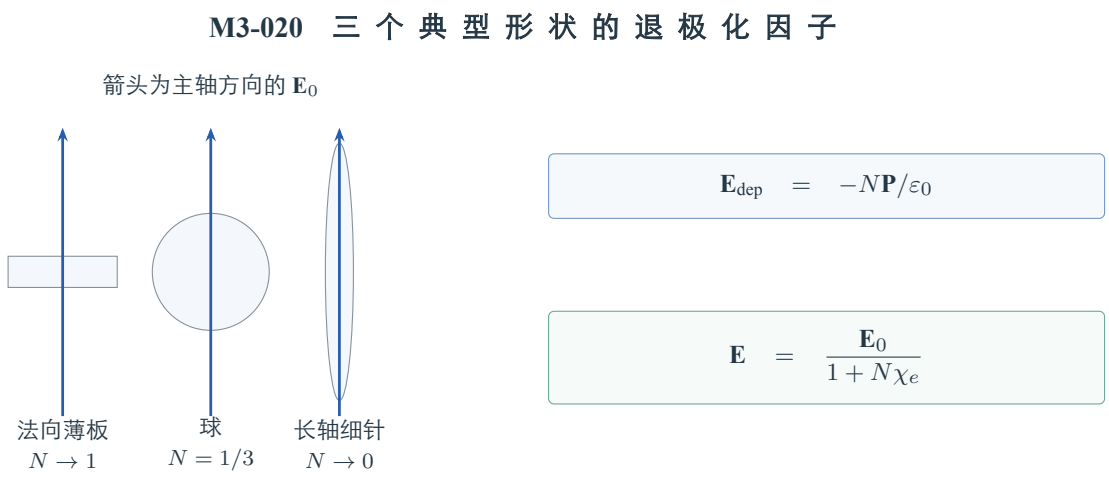


图 M3-020：三个典型形状的退极化因子

图 M3-020 的蓝色箭头均沿所讨论形状的主轴。把$\mathbf{P} = \varepsilon_0\chi_e\mathbf{E}$代入退极化场关系后，形状仅通过$N$进入分母；薄板、球与细针的三个$N$值因而给出不同内部场。

沿主轴均匀极化的椭球内部满足

$$\mathbf{E}_{\mathrm{dep}} = -\frac{N\mathbf{P}}{\varepsilon_0}, \qquad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{E}_0}{1 + N\chi_e}.$$

法向薄板有$N \to 1$，球有$N = 1/3$，沿长轴的细针有$N \to 0$。这说明“材料相同”并不保证内部场相同；形状通过退极化因子进入本构闭合。

先看界面方向，再判断串联或并联

题号：M3-021

一个平行板电容器由两种均匀线性各向同性介质填充，介质间无自由面电荷，忽略边缘效应。分别考虑界面平行于理想电场方向、两区各跨完整板间距的横向拼接，以及界面垂直理想电场方向、两层依次跨越板间距的纵向叠放。用E_t与D_n的界面关系检验候选均匀场，说明各自为何可作并联或串联等效，并指出一般混合界面几何还需检验什么，不能仅凭外观画出等效电路。

解答

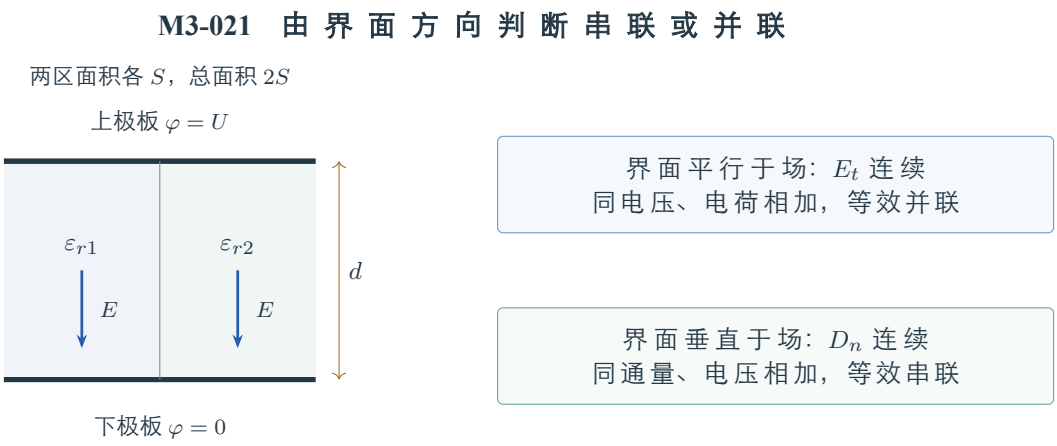


图 M3-021：由界面方向判断串联或并联

图 M3-021 中竖直界面平行于电场，左右两区同接上、下等势极板，故电压相同而电荷相加。若改成图 M3-017a 的水平分层，电场成为界面法向，无自由面电荷使D_n连续，电压则按两层路径相加。

若介质界面平行于候选电场，电场是界面切向分量，两区具有同一电势差而电荷相加，对应并联。若界面垂直于电场且界面无自由电荷，法向**D** 连续，两区承担同一自由电荷通量而电势降相加，对应串联。

判断的依据是边界条件，不是图形在纸面上看起来“并排”还是“叠放”。

八、使用条件

1. 退极化场由形状决定；只有椭球及其退化极限等特殊形状，均匀外场才保证内部极化严格均匀。
2. 把不同介质区域等效为串联或并联之前，必须先验证界面方向与候选电场满足切向**E** 和法向**D** 的边界条件。
3. 三介质电容器的分区模型依赖横向尺度远大于极板间距；靠近分区交界处的边缘场不能由简单串并联精确描述。
4. 稀疏混合物公式只保留体积分数的一阶项；颗粒接近、体积分数增大或局域场关联明显时必须改用自洽模型。
5. 对称性可以减少未知量，但不能替代唯一性定理和边界条件的逐项验证。

专题二十五：介质边界的电像法（拔高选讲）

导体边界的电像法通常只需满足等势条件；介质边界还必须同时满足电势连续和法向电位移条件。平面界面可以用有限像源闭合，球面界面一般不能，正交复合边界则要逐面检查。像源个数由全部边界条件决定，不能只凭几何外观猜测。

例题一：点电荷与平面介质界面的电像法

题号：M3-022

层级：复赛　　**方法：**电像法、介质边界

无限平面$z=0$分隔两半空间：$z>0$为真空，$z<0$为均匀线性各向同性介质，绝对电容率$\varepsilon_0\varepsilon_r$，$\varepsilon_r>0$。界面没有自由面电荷或理想偶极层。真实点电荷$Q\neq 0$固定于$(0,0,h)$，$h>0$，要求电势在无穷远衰减。用分区电像表示同时满足电势连续和法向电位移条件，求Q排除自身电场后所受的力，写明沿$+z$的有符号分量及吸引、排斥的参数条件。

解答

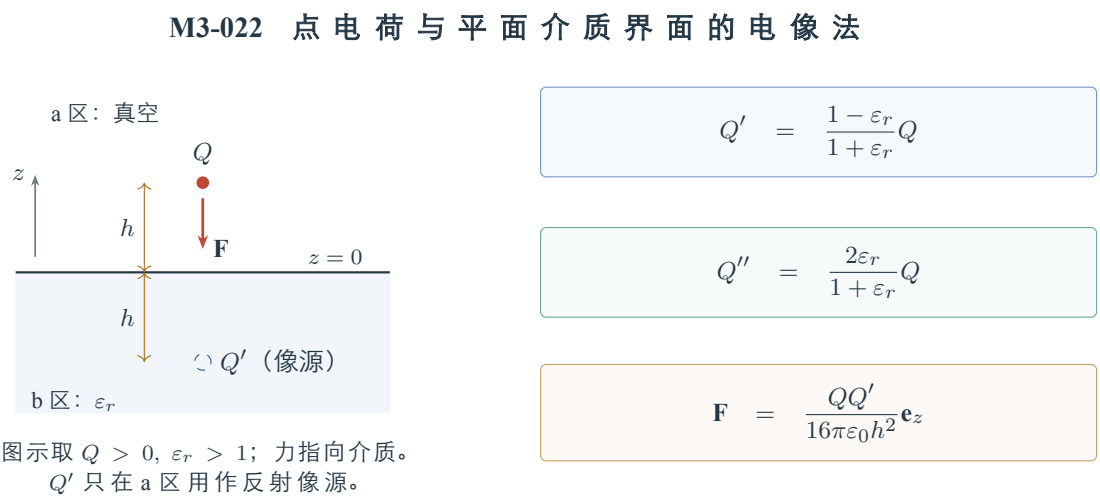


图 M3-022：点电荷与平面介质界面的电像法

图 M3-022 的实点Q在$z=h$，虚线圈Q'在$z=-h$，二者相距$2h$。该像源只用来表示上方 a 区的极化附加场；下方 b 区另用透射等效源匹配。受力时只取Q'在实点处产生的场，排除Q的自场。

取界面为$z=0$，a 区为$z>0$，b 区为$z<0$，原电荷位于$(0,0,h)$。记观察点到$(0,0,h)$和$(0,0,-h)$的距离分别为R_+、R_-。

1. 构造两区电势

在 a 区以镜像电荷Q'表示界面极化对真空区的作用；在 b 区用位于原电荷位置的等效透射电荷Q''表示电势：

$$\varphi_a=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{R_+}+\frac{Q'}{R_-}\right),$$

$$\varphi_b=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{Q''}{R_+}.$$

这两个候选势在各自区域内都满足泊松方程或拉普拉斯方程，下面只需定出Q'和Q''。

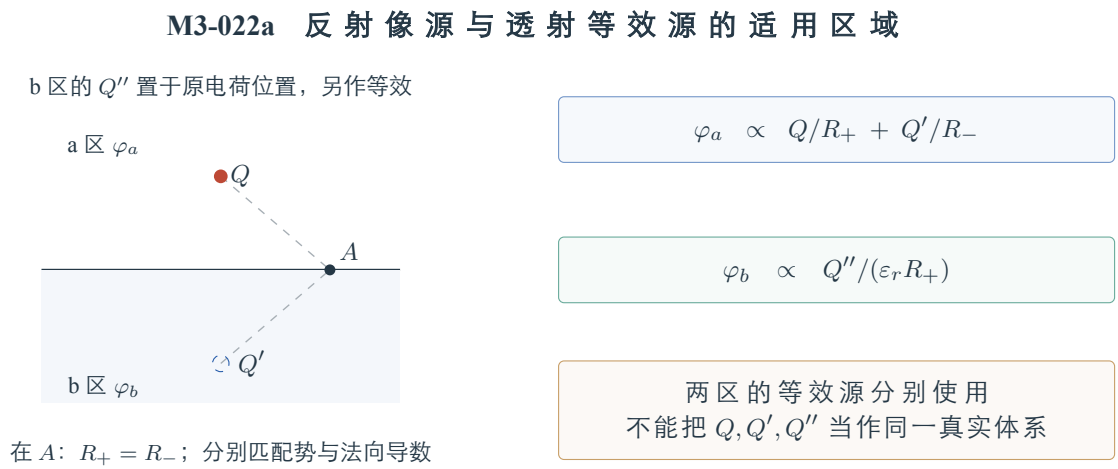


图 M3-022a：反射像源与透射等效源的适用区域

图 M3-022a 在界面取点A，到真实电荷和反射像源的距离相等。电势条件比较$1/R$ 的系数，法向电位移条件则比较两条镜面对称连线的法向投影；二者给出的约束须同时满足。透射等效源Q'' 只在 b 区势函数中使用。

2. 同时匹配两条边界条件

在$z = 0$ 上有$R_+ = R_-$。电势连续给出

$$Q'' = \varepsilon_r (Q + Q'). \tag{1}$$

再以$+z$ 为两侧共同法向。界面无自由电荷，故

$$\varepsilon_0 E_{az} = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_{bz}.$$

在界面上对上述电势求导，公共几何因子消去后得

$$Q'' = Q - Q'. \tag{2}$$

联立式 (1)、(2)，得

$$\boxed{Q' = \frac{1-\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r} Q}, \qquad \boxed{Q'' = \frac{2\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r} Q}.$$

因为候选势同时满足场方程、无穷远条件和两条界面条件，由唯一性定理，它就是真实解。

3. 计算受力

计算Q 的受力时必须排除它的自场；介质界面的极化附加场，在Q 所在的真空区内正好由镜像电荷Q' 的场表示。因而受力可按Q 与Q' 之间的库仑力计算。

二者间距为$2h$，由库仑定律得到受力大小

$$|\mathbf{F}| = \frac{|QQ'|}{4\pi\varepsilon_0 (2h)^2} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 h^2} \frac{|1-\varepsilon_r|}{1+\varepsilon_r}.$$

当$\varepsilon_r > 1$ 时，Q' 与Q 异号，力指向介质；当$0 < \varepsilon_r < 1$ 时二者同号，力背离介质；$\varepsilon_r = 1$ 时力为零。按题设向上的$\mathbf{e}_z$ 写有符号矢量为

$$\boxed{\mathbf{F} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 h^2} \frac{1-\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r} \mathbf{e}_z}.$$

当$\varepsilon_r \to 1$ 时，$Q' \to 0$、$\mathbf{F} \to \mathbf{0}$；当$\varepsilon_r \to \infty$ 时，$Q' \to -Q$，退化为点电荷与接地导体平面的结果。

例题二：介质球外点电荷为何不能只用一个像电荷

题号：M3-023

层级：复赛　　**方法：**电像法、介质边界

真空中有一半径为$R>0$的均匀线性各向同性电介质球，相对电容率满足$0<\varepsilon_r<\infty$且$\varepsilon_r\neq 1$。球内没有自由电荷，球面没有自由面电荷。真实点电荷$Q\neq 0$位于$z=d>R$，球心为原点，取无穷远零势。有人尝试在球内放置单个待定像点电荷Q'，使“真实电荷加这个像电荷”在全部球外复现真实势。证明这一单点像方案不能同时满足球面的电势连续与法向电位移条件；像源位置应允许待定，不能仅否定一个猜测位置。说明$\varepsilon_r=1$与导体极限为何不属于本命题。

解答

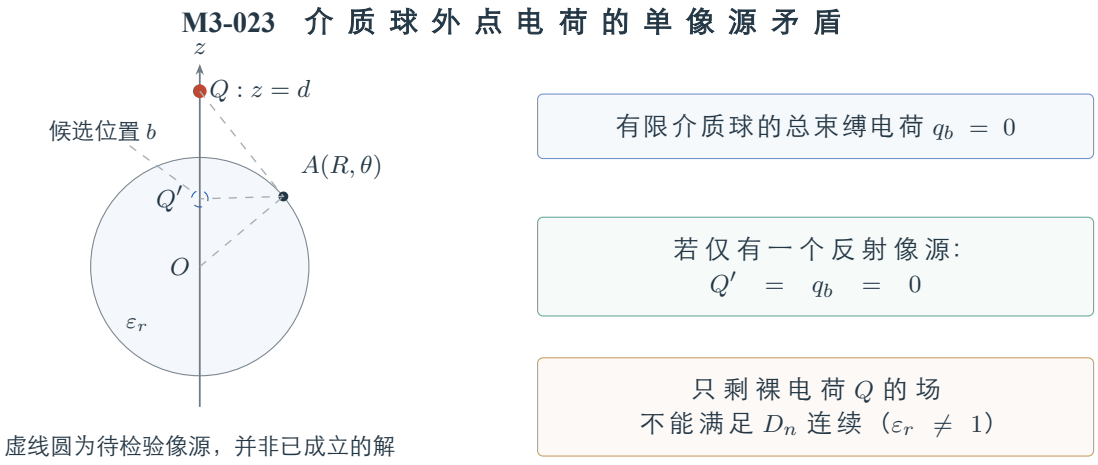


图 M3-023：介质球外点电荷的单像源矛盾

图 M3-023 把球面观察点记为$A(R,\theta)$，把球内任意待定位置b处的单个反射像源记为Q'。先由整个介质球的束缚电荷中性证明任何非零单点像源都不可能；再检验$Q'=0$时裸电荷场的边界条件。后面的共轭位置构造只作进一步的代数对照。

先排除任意位置的单个反射像源

有限介质球的束缚电荷总量恒为零，因为体、面贡献满足

$$q_b=\iiint_V(-\nabla\cdot\mathbf{P})\,dV+\oiint_{\partial V}\mathbf{P}\cdot\mathbf{n}\,dS=0.$$

在真空中取包围介质球和真实电荷Q的大高斯面。真实场的通量为Q/ε_0；若球外极化附加场只由一个点像源Q'表示，候选场的通量则为$(Q+Q')/\varepsilon_0$。两者相等要求

$$Q'=q_b=0.$$

这与像源放在球内的哪个位置无关。若$Q'=0$，球外只剩裸电荷场，球面电势连续又唯一确定球内为同一个裸电荷势的延拓；该场在球面一般有非零法向分量，却须满足$\varepsilon_0E_n=\varepsilon_0\varepsilon_rE_n$，对$\varepsilon_r\neq 1$不可能成立。因此，任意单个反射点像源都不能给出真实球外场。

补充：单反射源、单透射源构造的代数对照

下面保留一种更受限构造的边界匹配：还要求球内势由一个透射点源Q''表示。这里的共轭位置与三式矛盾只是对该构造的进一步检验；一般不可行性已由上面的整体中性论证给出。

结论：不可行。单个镜像点电荷无法同时满足介质球面的两项静电场边界条件。

证明过程：

建立球坐标系，设介质球心为原点，点电荷Q位于极轴$z=d$处。

假设球外场可由原电荷Q与球内某一镜像点电荷Q'共同等效；球内场可由球外某一镜像点电荷Q''等效。

1. 匹配切向边界条件（电势连续）

在球面$r=R$上，要求电势$\varphi_{out}=\varphi_{in}$。

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{\sqrt{R^2+d^2-2Rd\cos\theta}}+\frac{Q'}{\sqrt{R^2+b^2-2Rb\cos\theta}}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q''}{\sqrt{R^2+h^2-2Rh\cos\theta}}$$

为使上式对任意极角θ均成立，根号下包含$\cos\theta$的项必须具有相同的比例结构。

对比Q项，球内镜像电荷Q''的位置必须为$h=d$。

对于Q'项，必须满足几何共轭关系$b=R^2/d$。

此时，$\sqrt{R^2+b^2-2Rb\cos\theta}=\frac{R}{d}\sqrt{R^2+d^2-2Rd\cos\theta}$。代入电势等式并消去相同的分母，得到电荷量约束条件：

$$Q+Q'\frac{d}{R}=Q''\quad\text{—(式 1)}$$

2. 匹配法向边界条件（电位移连续）

在球面$r=R$上，要求法向电位移连续，即$D_{out,r}=D_{in,r}$：

$$\left.\frac{\partial\varphi_{out}}{\partial r}\right|_{r=R}=\varepsilon_r\left.\frac{\partial\varphi_{in}}{\partial r}\right|_{r=R}$$

已知点电荷场径向导数为$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2+l^2-2rl\cos\theta\right)^{-1/2}=-\frac{r-l\cos\theta}{(r^2+l^2-2rl\cos\theta)^{3/2}}$。

分别对Q、Q'、Q''求径向偏导并代入$r=R$与$b=R^2/d$：

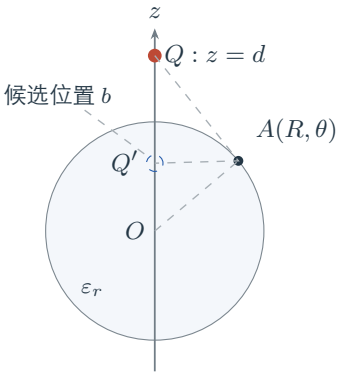
- **左式分子（球外法向场项）：**

$$Q(R-d\cos\theta)+\frac{Q'}{(R/d)^3}\left(R-\frac{R^2}{d}\cos\theta\right)=\left(QR+Q'\frac{d^3}{R^2}\right)-\left(Qd+Q'\frac{d^2}{R}\right)\cos\theta$$

- **右式分子（球内法向场项乘 ε_r ）：**

$$\varepsilon_rQ''(R-d\cos\theta)=\varepsilon_rQ''R-\varepsilon_rQ''d\cos\theta$$

M3-023a 单反射、单透射候选的代数矛盾



虚线圆为待检验像源，并非已成立的解

电势：$Q+Q'd/R=Q''$

法向的$\cos\theta$项：$Q+Q'd/R=\varepsilon_rQ''$

法向的常数项：$QR+Q'd^3/R^2=\varepsilon_rQ''R$

图 M3-023a：单反射、单透射候选的代数矛盾

图 M3-023a 进一步把球内势也限制为一个透射点源，并取反射点的共轭位置$b=R^2/d$，作为受限构造的代数对照。观察点A沿整个球面移动，三式必须同时成立；前两式强迫$Q''=0$和$Q'=-QR/d$，第三式又给出$d=R$，与题设冲突。任意单反射点源的不可行性已由前面的总束缚电荷中性论证排除。

3. 导出矛盾

法向边界条件等式必须对任意$\cos\theta$恒成立，故常数项与$\cos\theta$的系数必须分别相等：

$$\begin{cases} QR + Q'\dfrac{d^3}{R^2} = \varepsilon_r Q'' R & \text{— (式 2)} \\ Qd + Q'\dfrac{d^2}{R} = \varepsilon_r Q'' d & \Rightarrow \quad Q + Q'\dfrac{d}{R} = \varepsilon_r Q'' \quad \text{— (式 3)} \end{cases}$$

将 (式 1) $Q'' = Q + Q'\frac{d}{R}$ 代入 (式 3)：

$$Q + Q'\frac{d}{R} = \varepsilon_r\left(Q + Q'\frac{d}{R}\right)$$

由于电介质$\varepsilon_r \neq 1$，该式成立的唯一可能为：

$$Q + Q'\frac{d}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q' = -Q\frac{R}{d}$$

且此时$Q'' = 0$。将这两项结果代回常数项匹配方程 (式 2)：

$$QR + \left(-Q\frac{R}{d}\right)\frac{d^3}{R^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad QR - Q\frac{d^2}{R} = 0$$

化简得到$R^2 = d^2$，即$d = R$。

这与题设条件“点电荷位于球外（$d > R$）”产生根本性矛盾。

物理实质论证：

电介质球面上的极化束缚电荷分布不仅受原电荷影响，还受介质内部退极化场的影响。单一点电荷的镜像场自由度过低（仅提供$1/r$形式的势），无法同时兼顾电势匹配与不均匀极化电荷产生的法向电场跃变。严格求解表明，电介质球的等效像电荷是一个**点电荷与一段连续线电荷的叠加**。

例题三：接地球与介质平面的正交电像闭合

题号：M3-024

层级：复赛　　**方法：**电像法、介质边界

半径为$R > 0$的理想导体球壳接地，球心在原点。壳内$z > 0$的上半球为真空，$z < 0$的下半球充满均匀线性各向同性介质，其相对电容率$\varepsilon_r > 0$待定。平面圆盘界面$z = 0, r < R$上没有自由面电荷或偶极层。点电荷$Q \neq 0$位于上半球轴线$z = R/3$。已知它排除自场后受到的静电合力为零，求ε_r的精确值。应同时检验接地球面与介质界面的条件；只计算静电力，不把重力计入平衡。

解答

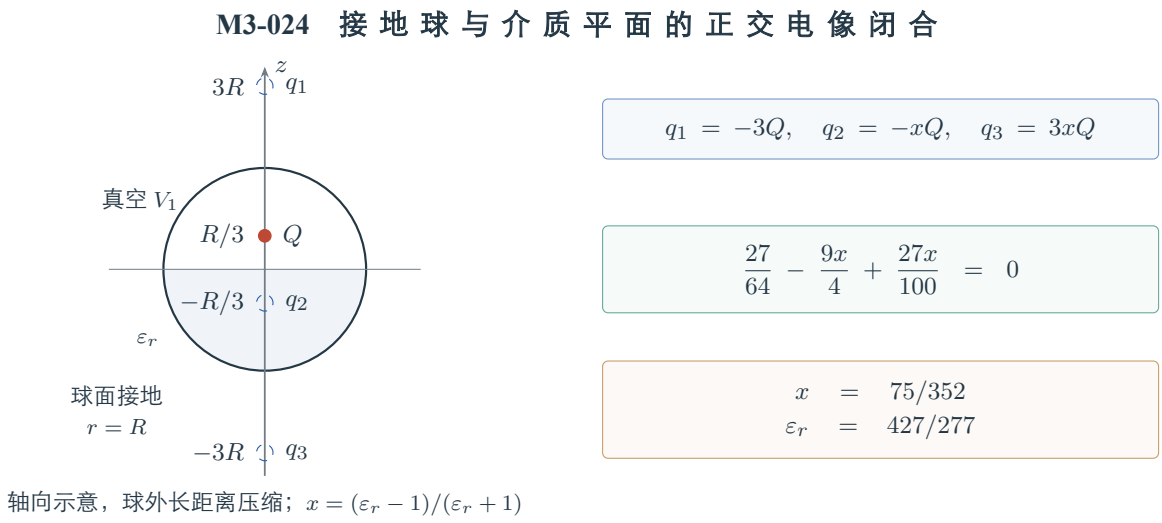


图 M3-024：接地球与介质平面的正交电像闭合

图 M3-024 中只有上半球内的Q为真实电荷，三个虚线圈都是求真空区域V_1场时的像源。球反演给出轴上$\pm 3R$的位置，平面反射给出负半轴位置；两条操作路径得到同一个q_3，使像源集合闭合。

以下电荷正负与箭头示意取$Q>0$；若$Q<0$，所有源电荷同时反号，最终受力系数仍只含Q^2。

求解真空区域V_1（$0<r<R, z>0$）内的静电场。该区域受两组边界条件约束：

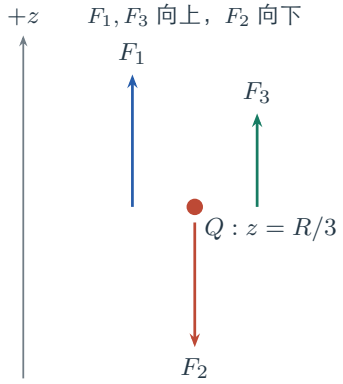
1. **球面边界**：$r=R, z>0$ 处接地，电势$\varphi=0$。
2. **介质平面边界**：$z=0, 0<r<R$ 处，电势连续且法向电位移连续。

利用电像法构造满足上述边界条件的等效电荷体系。引入参量$x=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+1}$。

1. 构建电像体系

- **初始电荷** Q 位于$z_0=R/3$。
- 为了满足**球面边界** $\varphi=0$，需引入Q 在接地导体球中的镜像电荷q_1：
  位置：$z_1=\frac{R^2}{R/3}=3R$
  电量：$q_1=-Q\frac{R}{R/3}=-3Q$
- 为了满足**介质平面边界**，需引入Q 在电介质平面的镜像电荷q_2：
  位置：$z_2=-R/3$
  电量：$q_2=-xQ$
- 引入q_2 会破坏球面上的零电势条件，故需再次引入q_2 在接地导体球中的镜像电荷q_3：
  位置：$z_3=\frac{R^2}{-R/3}=-3R$
  电量：$q_3=-q_2\frac{R}{R/3}=-(-xQ)\cdot 3=3xQ$
- **自洽性检验**：我们还需考察原本在V_1 域外的q_1 是否也会对介质平面边界产生影响。q_1 (位于$3R$) 在介质平面对应的镜像电荷应为位于$-3R$、电量为$-xq_1=-x(-3Q)=3xQ$ 的点电荷。这与我们为满足球面条件推导出的q_3 **在位置和电量上完全等同**。
- **结论**：由Q, q_1, q_2, q_3 构成的电荷系统完美闭合，同时满足了两组正交边界条件。根据唯一性定理，此即为V_1 区域内真实电场的等效源。

M3-024a 三个像源在真实电荷处的力分解



$$F_1 = +\frac{kQ^2}{R^2}\frac{27}{64}$$

$$F_2 = -\frac{kQ^2}{R^2}\frac{9x}{4}$$

$$F_3 = +\frac{kQ^2}{R^2}\frac{27x}{100}$$

箭头仅表示分力方向，不表示比例；$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$

图 M3-024a：三个像源在真实电荷处的力分解

图 M3-024a 在真实电荷处统一取向上为正。上方异号q_1 吸引向上，下方异号q_2 吸引向下，下方同号q_3 排斥向上。三段距离分别为$8R/3, 2R/3, 10R/3$，它们进入三个库仑力分母后再作带符号求和。

2. 受力平衡计算

设定向上（正z 向）为正方向。点电荷Q 所在处的电场由q_1, q_2, q_3 共同激发。

根据库仑定律，计算各电荷对Q 的作用力分量：

- q_1 **的作用力** (q_1 为负，在上方，力向上)：

$$F_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q|q_1|}{(3R - R/3)^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q(3Q)}{(8R/3)^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{27Q^2}{64R^2}$$

- q_2 **的作用力** (q_2 为负，在下方，力向下)：

$$F_2 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q|q_2|}{(R/3 - (-R/3))^2} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q(xQ)}{(2R/3)^2} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{9xQ^2}{4R^2}$$

- q_3 **的作用力** (q_3 为正，在下方，力向上)：

$$F_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q|q_3|}{(R/3 - (-3R))^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q(3xQ)}{(10R/3)^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{27xQ^2}{100R^2}$$

由题意，合力为零：

$$F_{net} = F_1 + F_2 + F_3 = 0$$

提取公因子$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{R^2}$，得到方程：

$$\frac{27}{64} - \frac{9x}{4} + \frac{27x}{100} = 0$$

3. 求解介电常数

将上述方程两边同除以9：

$$\frac{3}{64} - \frac{x}{4} + \frac{3x}{100} = 0$$

移项并合并同类项：

$$\frac{3}{64} = x\left(\frac{1}{4} - \frac{3}{100}\right) = x\left(\frac{25-3}{100}\right) = \frac{22x}{100}$$

解得：

$$x=\frac{3}{64}\times\frac{100}{22}=\frac{300}{1408}=\frac{75}{352}$$

将$x=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+1}$代回：

$$\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+1}=\frac{75}{352}$$

$$352\varepsilon_r-352=75\varepsilon_r+75$$

$$(352-75)\varepsilon_r=352+75$$

$$277\varepsilon_r=427$$

$$\varepsilon_r=\frac{427}{277}\approx1.54$$

最终精确解为$\varepsilon_r=\frac{427}{277}$。

四、使用条件

1. 像电荷只在指定求解区域内复现真实场；它通常位于该区域之外，不代表真实自由电荷。
2. 介质界面必须同时满足电势连续与法向电位移关系，只满足其中一条的像源构造不是解。
3. 计算真实电荷受力时应排除自场；计算由诱导极化产生的相互作用能时还要保留建立诱导电荷带来的二分之一因子。
4. 平面界面可由有限个像电荷闭合，不意味着球面介质边界也能用单个像电荷解决；应先比较各边界条件给出的函数依赖。
5. 多重边界的连续反射一般生成无限像源链；只有特殊几何与反射系数使像源集合闭合时，有限像源法才成立。

专题二十六：介质中的静电能与电场力（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：约束不同，能量账本不同电容器几何改变时，孤立系统保持自由电荷不变；接在理想恒压源上时，电势不变而电源可以送入或取走电荷。机械力始终由同一瞬时电磁状态决定，但沿不同约束过程用能量求力时，必须采用与外界交换相匹配的能量账本；固定电势情形不能漏掉外电源做功。

例 M3-025：介质插入时的两种能量账本

均匀线性各向同性介质板部分插入平行板电容器，以继续插入的位移为x正向。设在所讨论位置电容为可微函数$C(x)$，且$dC/dx>0$；过程准静态、无耗散，其他几何参数固定。比较两个独立约束：电容器绝缘，极板自由电荷$\pm Q$固定；电容器接理想恒压源，电压V固定。分别判断插入时场能的变化和介质所受电场力方向，说明恒压情况下电源输入功如何参与能量守恒。

解答

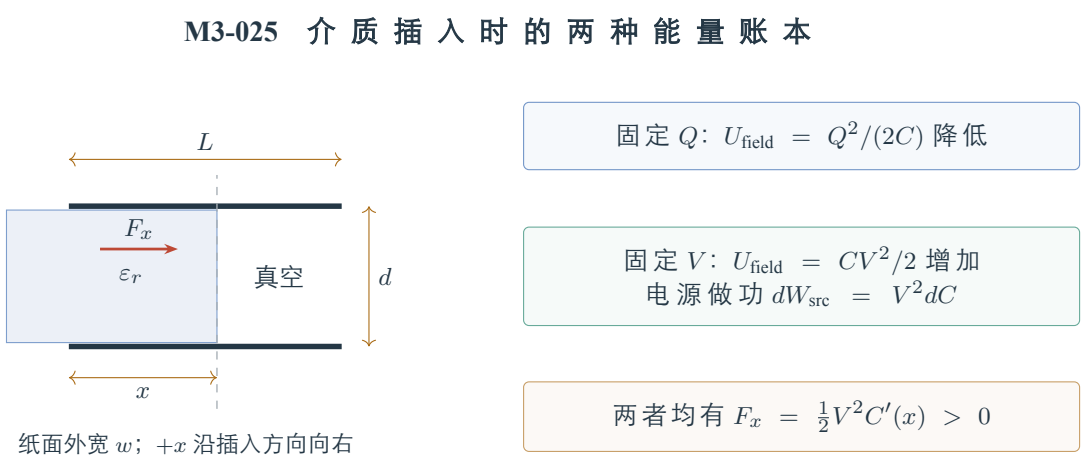


图 M3-025：介质插入时的两种能量账本

图 M3-025 的$+x$表示介质继续插入，介质所占面积wx增大，故$C'(x) > 0$。固定Q时以场能减少支付机械功；固定V时电源输入的能量同时支付场能增加和机械功。两条能量路径均给出向右的力。

介质插入使C增大：固定Q时$Q^2/(2C)$降低；固定V时场能$CV^2/2$增加，增加部分由电源提供，机械力仍把介质拉向电容较大的位置。

介质进入电场以后，电源、自由电荷、极化自由度和机械约束之间会交换能量。此时不能只把真空中的ε_0换成ε，还必须说明介质是否线性、过程是否可逆，以及外电路保持的是自由电荷还是电势。以下只讨论准静态、无耗散的介质响应；有明显色散、迟滞或漏电时，能量关系需要连同动力学与耗散重新建立。

一、线性介质的场能密度（基础必讲）

在几何形状和材料状态不变的条件下，从零场准静态地建立电位移。单位体积内外界所做的增量功为

$$du = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{D}.$$

因此一般可逆本构关系对应的能量密度为

$$u(\mathbf{D}) = \int_{\mathbf{0}}^{\mathbf{D}} \mathbf{E}(\mathbf{D}') \cdot d\mathbf{D}'.$$

若介质线性且互易，$\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$，其中介电张量满足$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$，沿任意比例路径$\mathbf{D}' = s\mathbf{D}$积分得到

$$\boxed{u = \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}.$$

各向同性介质中进一步化为

$$\boxed{u = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{D^2}{2\varepsilon}}.$$

整个场区的能量为

$$U = \int_V u\, dV.$$

这里的$\frac{1}{2}$来自从零场逐步建立极化的过程。若直接把最终的$\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}$当成能量密度，就会把建立过程中的平均场强多算一倍。

例 M3-026：充满线性介质的平行板场能密度

平行板电容器的板面积与间距固定，间隙全部充满均匀线性各向同性介质，绝对电容率为$\varepsilon>0$，介质响应准静态、可逆。两板内表面带固定自由面电荷密度$+\sigma_f,-\sigma_f$，忽略边缘效应及其他场区能量。求板间场能密度，并在极板自由电荷和几何都不变的条件下，讨论增大ε时D,E以及场能密度如何变化。

解答

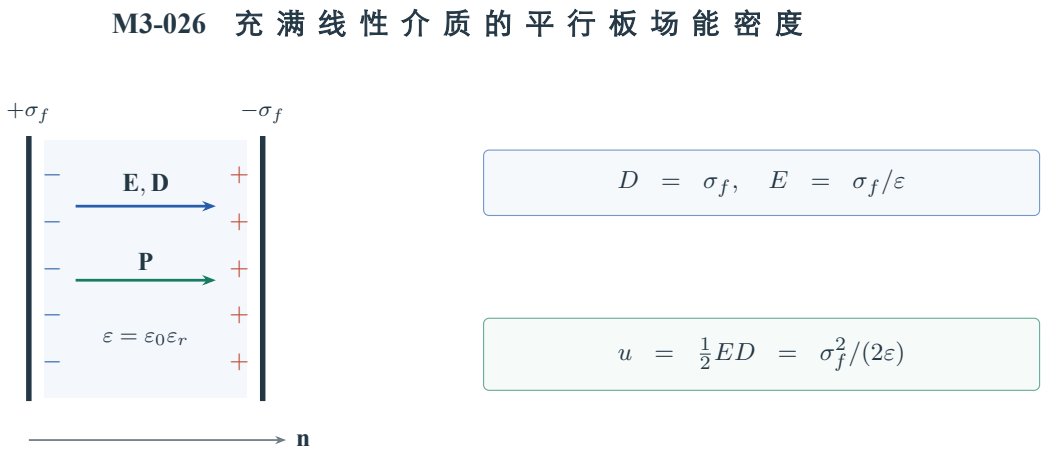


图 M3-026：充满线性介质的平行板场能密度

图 M3-026 的均匀场沿板间法向，D_n由极板上的自由面电荷确定。固定σ_f时D不随ε改变，而$E=D/\varepsilon$减小，所以$\frac{1}{2}ED$随电容率增加而降低。

平行板间充满线性介质，忽略边缘效应。若自由面电荷密度为σ_f，则$D=\sigma_f$，故

$$u=\frac{\sigma_f^2}{2\varepsilon}.$$

在自由电荷固定时，增大ε会降低场能；这正是介质趋向进入强场区域的能量依据之一。

二、电容器的能量与约束条件（基础必讲）

对由一个几何参数x决定的线性电容器，$Q=C(x)V$，场能可写成

$$U_{\text{field}}=\frac{Q^2}{2C(x)}=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}C(x)V^2.$$

三个表达式数值相同，但求机械力时不能任意选择自变量。

1. 自由电荷固定

电容器与外界绝缘，Q不变。机械力沿x的分量为

$$\boxed{F_x=-\left(\frac{\partial U_{\text{field}}}{\partial x}\right)_Q=\frac{Q^2}{2C^2}\frac{dC}{dx}}.$$

2. 电势固定

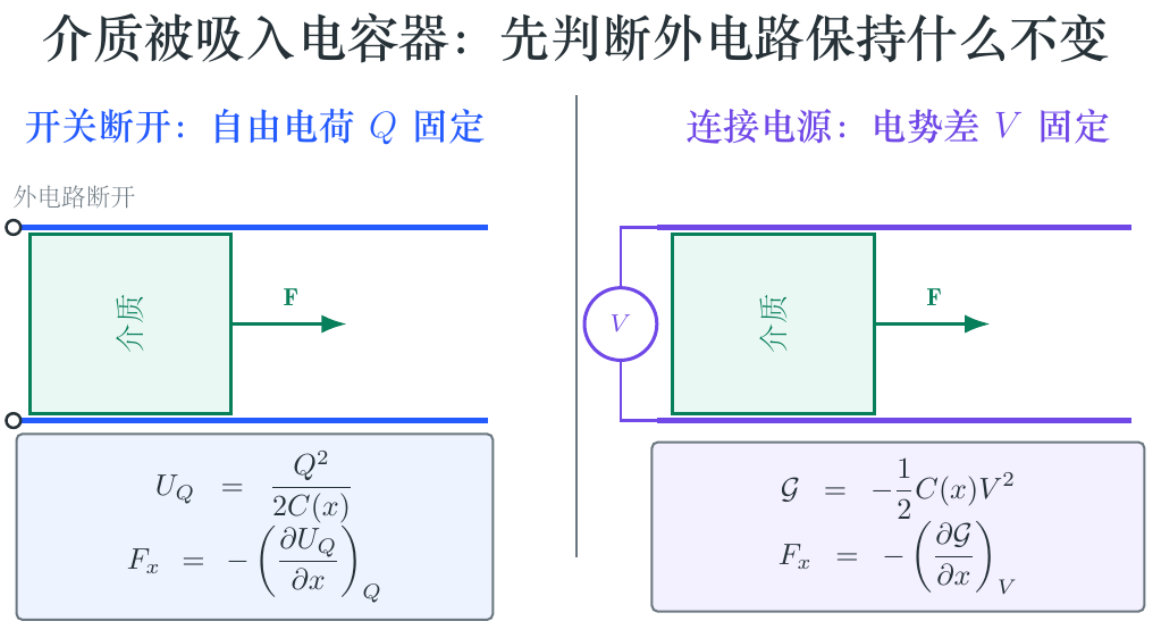
电容器连接理想恒压电源，几何变化时电源会转移电荷。此时若只对$U_{\text{field}}=\frac{1}{2}CV^2$取负导数，会得到错误符号。把电源交换的能量计入后，应使用

$$\mathcal{G}=U_{\text{field}}-VQ=-\frac{1}{2}C(x)V^2,$$

从而

$$\boxed{F_x=-\left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial x}\right)_V=\frac{1}{2}V^2\frac{dC}{dx}}.$$

两种约束在同一瞬间都可写成$F_x=\frac{1}{2}V^2C'(x)$，但固定Q时$V=Q/C(x)$会随位置变化；因此两种运动过程中的力—位移关系并不相同。



图示：介质部分插入平行板电容器时，固定电荷对应外电路断开，固定电压对应电源闭合连接，两种约束需要使用不同的能量函数

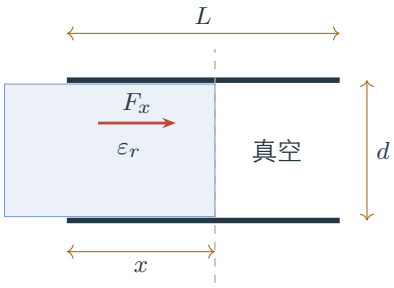
三、例题：部分插入平行板的介质板（基础必讲）

题号：M3-027

真空平行板电容器的板间距为$d>0$，极板沿插入方向长$L>0$、垂直纸面宽$w>0$。一块均匀线性各向同性介质板的厚度恰为d，宽度为w，长度足以完全填满间隙，相对电容率为$\varepsilon_r>1$。它从一端沿板面插入x，$0<x<L$，剩余区域为真空，界面没有自由电荷。忽略边缘效应，用整体能量近似求合力，取增大x为正。先求$C(x)$，再分别求理想电源保持电压V固定、断电后极板电荷$\pm Q$固定时的力，说明各自的能量约束。

解答

M3-027 部分插入平行板的介质板



纸面外宽 w；$+x$ 沿插入方向向右

$$C(x) = \frac{\varepsilon_0 w}{d}[L + (\varepsilon_r - 1)x]$$

$$F_V = \frac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r - 1)}{2d}V^2$$

$$F_Q = \frac{Q^2}{2C(x)^2}\frac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r - 1)}{d}$$

图 M3-027：部分插入平行板的介质板

图 M3-027 中介质区域面积为wx，真空区域面积为$w(L-x)$；两区均跨过间距d 并承受同一电势差，所以按并联相加。红色力箭头沿增大x 的方向，后面由$C'(x)$ 的正号确定它的方向。

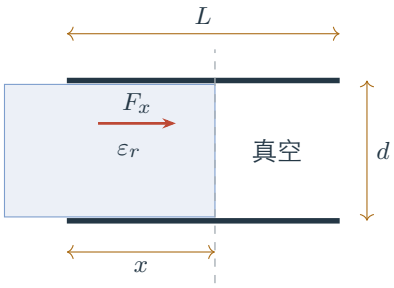
介质区和真空区承受同一电势差，相当于两个电容并联：

$$C(x) = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r w x}{d} + \frac{\varepsilon_0 w(L-x)}{d} = \frac{\varepsilon_0 w}{d}\,[L + (\varepsilon_r - 1)x]\,.$$

因此

$$\frac{dC}{dx} = \frac{\varepsilon_0 w}{d}(\varepsilon_r - 1).$$

M3-027a 固定电荷与固定电压的能量路径



纸面外宽 w；$+x$ 沿插入方向向右

固定 Q：$dW_{\text{mech}} = -d[Q^2/(2C)]$

固定 V：$dW_{\text{src}} = V^2 dC$
$dU_{\text{field}} = \frac{1}{2}V^2 dC$

$dW_{\text{mech}} = \frac{1}{2}V^2 dC$
两种约束均沿增大 C 的方向做功

图 M3-027a：固定电荷与固定电压的能量路径

图 M3-027a 用同一插入位移dx 比较能量路径。恒压源输入$V\,dQ = V^2 dC$，其中一半增加场能，另一半成为机械功；固定Q 时没有电源输入，机械功完全来自$Q^2/(2C)$ 的减少。

固定电压时

$$\boxed{F_x = \frac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r - 1)}{2d} V^2}.$$

固定自由电荷时

$$\boxed{F_x = \frac{Q^2}{2C(x)^2} \frac{\varepsilon_0 w(\varepsilon_r - 1)}{d}}.$$

当$\varepsilon_r > 1$时两式均为正，介质被进一步吸入电容器。固定电压时，在忽略边缘场的模型中力为常量；固定电荷时，随着x增大，C增大而力逐渐减小。力真正作用在介质前缘附近的非均匀场区，均匀场近似虽然没有解析描写该局部结构，却能通过总能量的变化正确给出合力。

四、诱导偶极子的能量与介电泳（拔高选讲）

若一个各向同性小物体在线性范围内产生诱导偶极矩

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}_0,$$

建立偶极矩时场也从零逐渐增加，所以相互作用能不是永久偶极子的$-\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_0$，而是

$$\boxed{U_{\text{ind}} = -\frac{1}{2}\alpha E_0^2}.$$

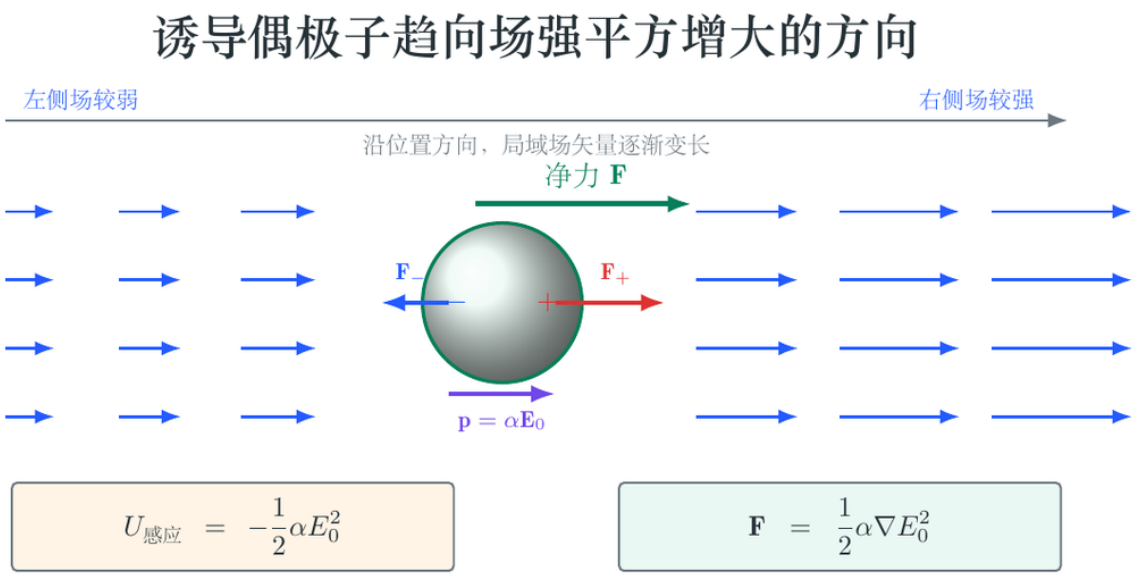
于是缓慢变化的外场中

$$\boxed{\mathbf{F} = \frac{1}{2}\alpha \nabla E_0^2}.$$

对真空中半径为a、相对介电常数为ε_r的介质球，专题二十四已经得到

$$\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3 \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}.$$

因此$\varepsilon_r > 1$的小球趋向场强较大的区域；若有效极化率为负，方向相反。该结论要求小球尺度远小于外场变化尺度，并且忽略球对外场分布的高阶扰动。



图示：非均匀场中各位置的场矢量由左向右逐渐变长，诱导偶极子正端所受力大于负端所受力，净力指向场强平方增大的方向

五、局部应力与能量法的边界（拔高选讲）

在均匀线性各向同性介质的纯电场区域，常用电应力张量写成

$$\mathbf{T} = \mathbf{E}\mathbf{D} - \frac{1}{2}(\mathbf{E}\cdot\mathbf{D})\mathbf{I}.$$

它可用于计算理想宏观模型中的面力。但真实介质界面还可能存在弹性、压强、密度变化和电致伸缩；若题目要求介质内部的局部机械应力，不能只凭上述电磁部分断言全部应力。竞赛中求刚性介质整体所受合力时，优先使用总能量或包围物体的应力面积分，并明确外电路约束，通常更稳妥。

六、练习与解答

作业一：不同外电路约束下的介质插入过程

层级：基础　　**方法：**介质边界

题目一

题号：M3-028

真空平行板电容器的极板间距为$d>0$、长度为$L>0$、宽度为$w>0$。厚度为d、宽度为w 的均匀线性各向同性介质板从一端平行极板插入，长度足以完全填充，介质相对电容率为$\varepsilon_r>1$。以插入深度x 为坐标，初态$x=0$ 全为真空，末态$x=L$ 全为介质。全过程电容器与外界绝缘，极板自由电荷保持$+Q,-Q$，准静态且无耗散，忽略边缘效应。求初末电容、场能变化$\Delta U=U_L-U_0$ 及能量减少量，并以沿x 的电场力积分验证电场所做机械功等于场能减少量。

解答

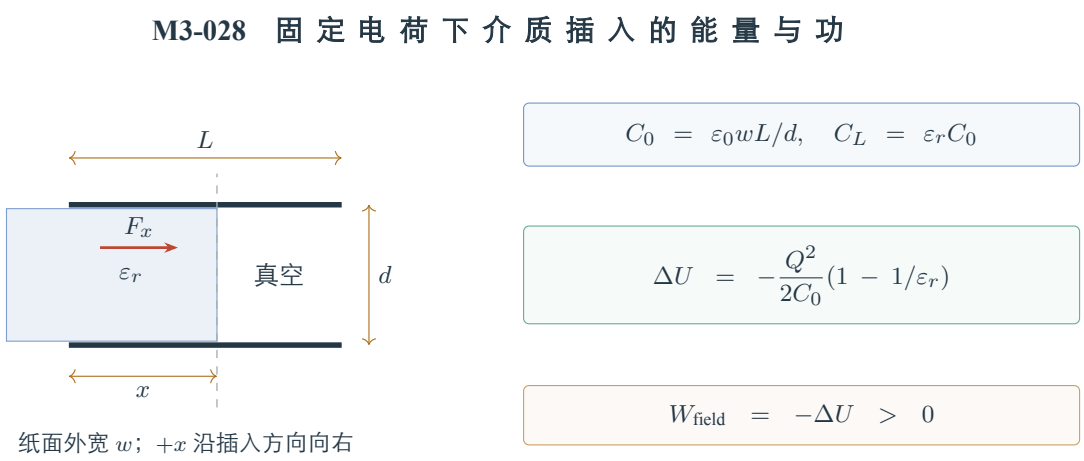


图 M3-028：固定电荷下介质插入的能量与功

图 M3-028 取x 从极板入口量到介质前缘，积分从$x=0$ 走到$x=L$。初态全部为真空，末态全部填充介质，故图中的两区电容在端点分别化为C_0、C_L；这也是能量差与机械功的共同积分端点。

初、末电容分别为

$$C_0=\frac{\varepsilon_0 wL}{d},\qquad C_L=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r wL}{d}.$$

所以

$$\boxed{\Delta U=U_L-U_0=-\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 wL}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right).}$$

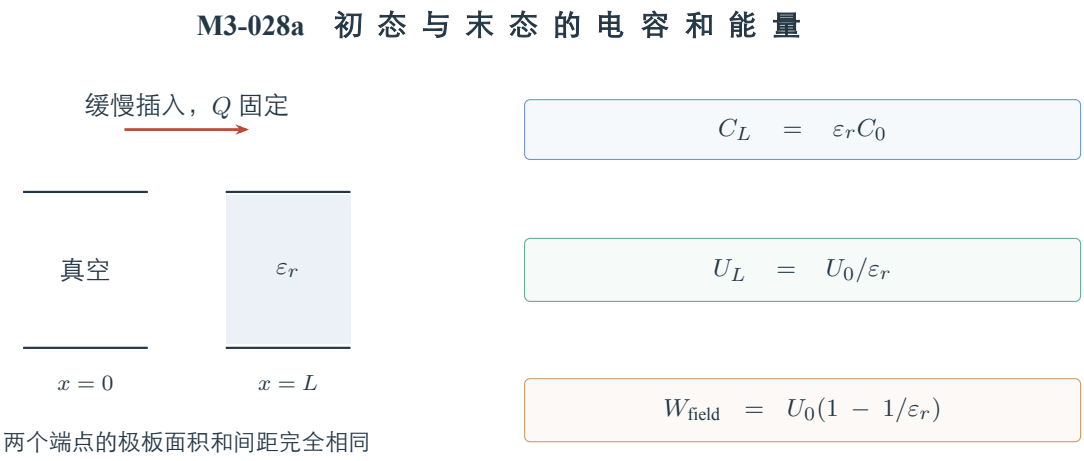


图 M3-028a：初态与末态的电容和能量

图 M3-028a 将初态、末态单独列出。在相同Q 下，电容从C_0 增至$\varepsilon_r C_0$，场能降为初值的$1/\varepsilon_r$。下面的力积分必须覆盖这两个端点，因而与该能量减少量一致。

另一方面

$$W_{\text{field}} = \int_0^L F_x\,dx = -\int_0^L \frac{dU}{dx}\,dx = U_0 - U_L = -\Delta U,$$

与能量守恒一致。

题目二

题号：M3-029

真空中一小介质球无永久偶极矩，具有各向同性线性极化率$\alpha > 0$，约定其诱导偶极矩为$\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}_0$。外部固定源产生轴对称静电场，在对称轴球心附近的取值为$\mathbf{E}_0(z) = E_c(1 + z/\ell)\mathbf{e}_z$，$E_c > 0, \ell > 0$，只保留$|z| \ll \ell$ 的局部一阶变化。球的半径远小于ℓ，忽略高阶多极、球对外部源的反作用及其他力。求球心在$z = 0$ 时所受的主阶电场力，说明应使用诱导偶极子的哪种能量关系。

解答

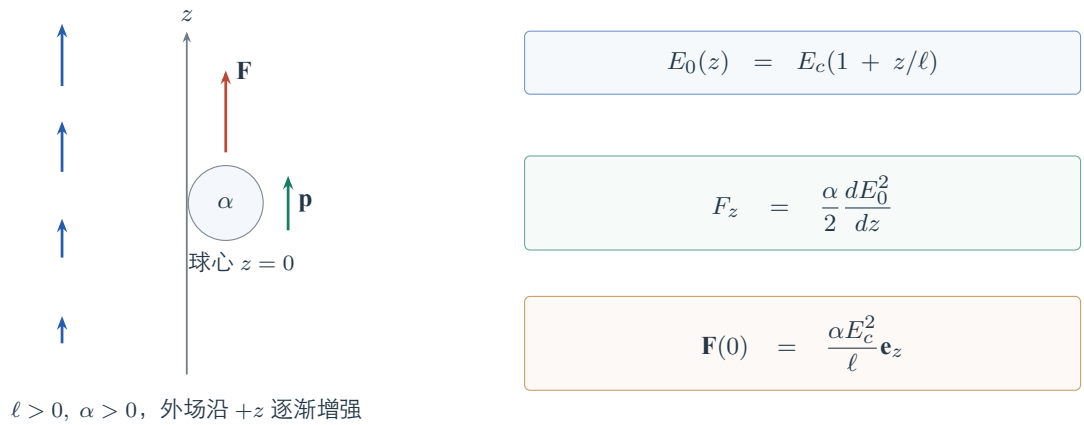


图 M3-029：线性梯度场中的介质小球

图 M3-029 中z 向上，外场箭头随z 增大而变长。以球心$z = 0$ 为求导位置，把两端感受到的非均匀场效应归

入$\frac{1}{2}\alpha\, dE_0^2/dz$；在$\ell > 0$时红色合力沿$+z$。

由诱导偶极能量

$$F_z = \frac{1}{2}\alpha\frac{dE_0^2}{dz}.$$

在$z = 0$处，$dE_0^2/dz = 2E_c^2/\ell$，故

$$\boxed{\mathbf{F} = \frac{\alpha E_c^2}{\ell}\mathbf{e}_z}.$$

七、使用条件

1. $u = \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}$要求线性、互易且准静态可逆；非线性介质应从$u = \int \mathbf{E}\cdot d\mathbf{D}$出发。
2. 固定电压时必须计入电源功，不能直接把$\frac{1}{2}CV^2$当作机械势能。
3. 诱导偶极能量含$\frac{1}{2}$，永久偶极子的取向能一般不含该因子。
4. 忽略边缘场可以求某些整体电容和合力，却不能据此声称介质前缘处的局部场仍然均匀。
5. 有漏电、色散或迟滞时，输入功的一部分转化为热，不能全部解释为可恢复的静电能。

模块三小结

检验问题	结论或判断	回看位置
$\mathbf{E},\mathbf{D},\mathbf{P}$分别由什么决定?	总电荷、自由电荷与介质响应	专题二十一、二十二
束缚面电荷的法向如何选?	使用介质自身外法向或明确界面法向	专题二十一
介质界面连续的是哪些分量?	E_t与无自由面电荷时的D_n	专题二十三
均匀外场是否保证任意介质体均匀极化?	不保证，形状决定退极化场	专题二十四
介质球边界能否只放一个像电荷?	一般不能同时满足两条边界条件	专题二十五
介质受力为何要先说明外电路约束?	固定量不同会改变能量账本	专题二十六

模块三综合题：介质边界、极化与能量

综合题一：带自由面电荷的介质分界面

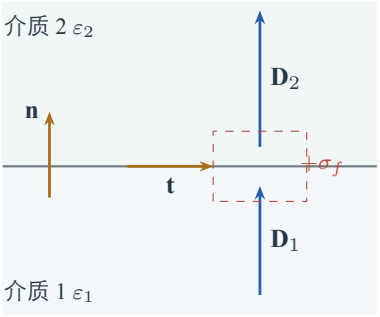
题号：M3-030

层级：复赛　　**方法：**介质边界、自由面电荷

两种均匀线性各向同性介质以平面相接，绝对电容率为$\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$、$\varepsilon_2 = 5\varepsilon_0$。单位法向$\mathbf{n}$由介质 1 指向介质 2，界面带给定自由面电荷密度$\sigma_f = 2.0\times10^{-9}\ \mathrm{C/m^2}$，不含偶极层。已知紧邻界面的场完全沿法向，且$\mathbf{D}_1\cdot\mathbf{n} = 6.0\times10^{-9}\ \mathrm{C/m^2}$。求两侧电位移与电场的矢量，写清方向和单位，并说明为何界面束缚电荷不能再次作为自由面电荷写入$\mathbf{D}$的跃变条件。

解答

M3-030　带自由面电荷的介质分界面



$$D_{1n} = 6.0 \times 10^{-9}\ \mathrm{C/m^2}$$

$$D_{2n} = D_{1n} + \sigma_f = 8.0 \times 10^{-9}\ \mathrm{C/m^2}$$

$$E_{1n} = \frac{3.0\times10^{-9}}{\varepsilon_0},\qquad E_{2n} = \frac{1.6\times10^{-9}}{\varepsilon_0}$$

图 M3-030：带自由面电荷的介质分界面

图 M3-030 的高斯柱跨过水平界面，顶、底法向分别为$+\mathbf{n}$、$-\mathbf{n}$。因此柱面通量是$A(D_{2n}-D_{1n})$，只等于柱内的自由面电荷$A\sigma_f$；再分别除以$\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 得到两侧场强。

高斯柱面跨越分界面时，只有自由电荷进入$\mathbf{D}$ 的高斯定理，因此

$$(\mathbf{D}_2-\mathbf{D}_1)\cdot\mathbf{n}=\sigma_f.$$

于是

$$\mathbf{D}_2\cdot\mathbf{n}=(6.0+2.0)\times10^{-9}=8.0\times10^{-9}\ \mathrm{C/m^2}.$$

场沿$\mathbf{n}$，故

$$\mathbf{E}_1=\frac{\mathbf{D}_1}{\varepsilon_1}=\frac{3.0\times10^{-9}}{\varepsilon_0}\mathbf{n},\qquad \mathbf{E}_2=\frac{\mathbf{D}_2}{\varepsilon_2}=\frac{1.6\times10^{-9}}{\varepsilon_0}\mathbf{n}.$$

两边的切向电场均为零，自动满足静电边界条件$\mathbf{E}_{2t}=\mathbf{E}_{1t}$。这里$\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$ 已经把极化贡献包含在定义中；因此它的法向跃变只等于自由面电荷。若再把束缚面电荷加到右端，就会把极化效应计算两次。

综合题二：斜入射电场与界面束缚电荷

题号：M3-031

层级：复赛　　**方法：**介质边界、场的折射

两种均匀线性各向同性介质以无限平面相接，绝对电容率为$\varepsilon_1=2\varepsilon_0$、$\varepsilon_2=4\varepsilon_0$。界面没有自由面电荷或偶极层，单位法向$\mathbf{n}$ 从介质 1 指向介质 2，$\mathbf{t}$ 为界面内的固定单位切向。介质 1 紧邻界面的电场为$\mathbf{E}_1=3E_0\mathbf{t}+2E_0\mathbf{n}$，$E_0>0$。求另一侧紧邻界面的$\mathbf{E}_2$ 及界面总束缚面电荷密度，用$\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})$ 对实际界面电荷作独立检验，并保持两次计算的法向一致。

解答

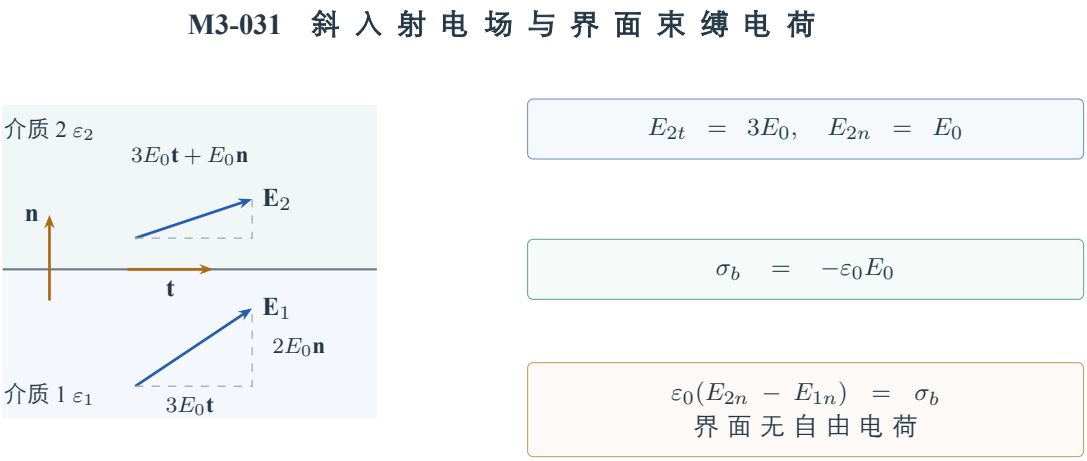


图 M3-031：斜入射电场与界面束缚电荷

图 M3-031 的虚线分解把两侧电场投影到同一$\mathbf{t},\mathbf{n}$。切向长度都对应$3E_0$；由于介质 2 的电容率是介质 1 的两倍，连续的D_n 要求法向分量由$2E_0$ 降为E_0，两侧极化法向分量之差给出负束缚面电荷。

$$E_{2t} = E_{1t} = 3E_0, \qquad \varepsilon_2 E_{2n} = \varepsilon_1 E_{1n}.$$

故

$$\boxed{\mathbf{E}_2 = 3E_0\mathbf{t} + E_0\mathbf{n}}.$$

界面两侧介质各自外法向相反，所以合并后的界面束缚电荷为

$$\sigma_b = (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2)\cdot\mathbf{n}.$$

代入$\mathbf{P}_i = (\varepsilon_i - \varepsilon_0)\mathbf{E}_i$ 得

$$\sigma_b = (\varepsilon_1 - \varepsilon_0)2E_0 - (\varepsilon_2 - \varepsilon_0)E_0 = -\varepsilon_0 E_0.$$

而

$$\varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = -\varepsilon_0 E_0 = \sigma_f + \sigma_b,$$

与总电荷高斯定律一致。

综合题三：部分插入介质板的两种外电路约束

题号：M3-032

层级：复赛　　**方法：**能量法、介质边界

平行板电容器的板间距为$d > 0$，极板长度为$L > 0$、宽度为$w > 0$。厚度为d、宽度为w 的均匀线性各向同性介质板从一端插入深度x，相对电容率为$\varepsilon_r > 1$，未填部分为真空；忽略边缘效应、漏电和耗散，取增大x 为力的正向。第一阶段从$x = 0$ 准静态插入到$L/2$，由理想电源保持电压V_0；在$x = L/2$ 处断开理想开关，几何和电荷均不受瞬时扰动，随后绝缘地继续插入到L。求两阶段的电场力与插入深度的关系，并说明断开瞬间电容、自由电荷、电压及力的连续性；第二阶段的固定电荷应由切换瞬间确定。

解答

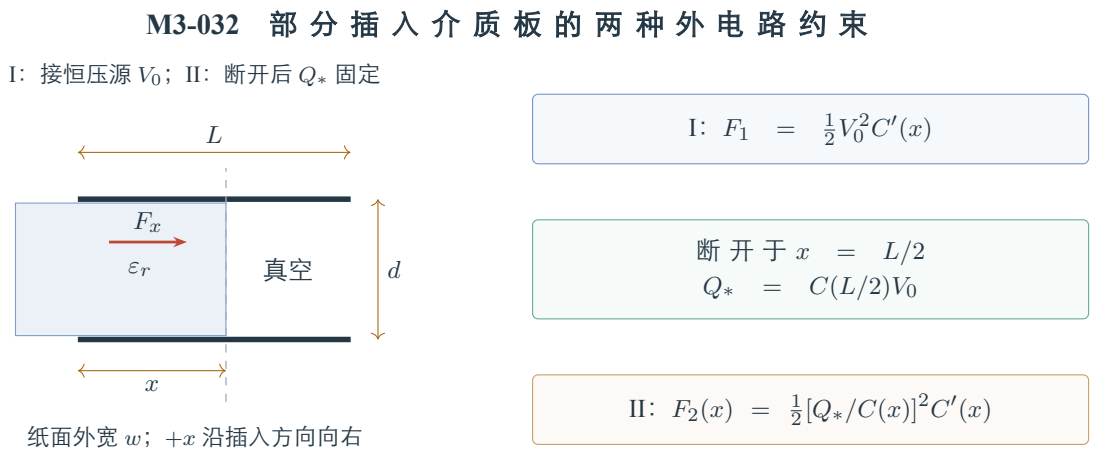


图 M3-032：部分插入介质板的两种外电路约束

图 M3-032 的插入方向与x 增大方向一致。阶段 I 接恒压源，阶段 II 在$x = L/2$ 断开；断开处的几何、电容和极板自由电荷均连续。随后以该处的Q_* 作为第二阶段常量，而电压改为$Q_*/C(x)$。

$$C(x) = C_0\left[1 + (\varepsilon_r - 1)\frac{x}{L}\right], \qquad C_0 = \frac{\varepsilon_0 wL}{d}.$$

第一阶段固定电压：

$$\boxed{F_1 = \frac{1}{2}V_0^2\frac{C_0(\varepsilon_r - 1)}{L}}.$$

断开前后几何位置和电容不突变，理想开关又不提供瞬时电荷通道，所以极板自由电荷连续：

$$Q_* = C(L/2)V_0 = \frac{\varepsilon_r + 1}{2}C_0V_0.$$

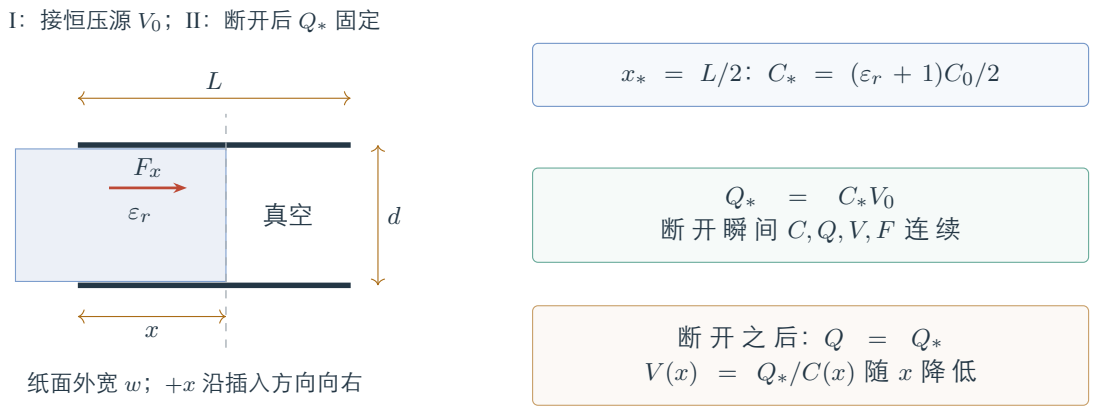


图 M3-032a：断开电源处的连续条件

图 M3-032a 以$x_* = L/2$ 为两阶段的共同端点。断开瞬间$C = C_*$、$Q = Q_*$，故$V = Q_*/C_* = V_0$，两种力表达式也接上；继续插入后Q_* 保持不变，电压和力才开始下降。

第二阶段固定Q_*：

$$\boxed{F_2(x)=\frac{Q_*^2}{2C(x)^2}\frac{C_0(\varepsilon_r-1)}{L}}.$$

在断开瞬间$x=L/2$，两式给出相同的力；此后电容增大、电压下降，$F_2(x)$ 随插入深度减小。

综合题四：点电荷与介质平面的力和相互作用能

题号：M3-033

层级：复赛　　**方法：**能量法、介质边界

平面$z=0$将空间分为真空区$z>0$和均匀线性各向同性介质区$z<0$，介质绝对电容率为$\varepsilon_0\varepsilon_r$，$\varepsilon_r>0$。界面没有自由面电荷或偶极层。真实点电荷$Q\neq 0$固定于$(0,0,h)$，$h>0$，取无穷远零势。求排除点电荷自场后所受的静电力，以及与界面诱导极化有关的有限相互作用能；该能量以$h\to\infty$为零，不计点电荷自身发散的自能。以$+z$为力的正向，验证$F_z=-dU_{\mathrm{int}}/dh$，并说明$\varepsilon_r>1$时的方向。

解答

$$Q'=\frac{1-\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r}Q.$$

排除Q的自场后，力为

$$\boxed{\mathbf{F}=\frac{QQ'}{16\pi\varepsilon_0 h^2}\mathbf{e}_z}.$$

诱导电荷随Q的建立而逐渐形成，所以相互作用能含二分之一因子：

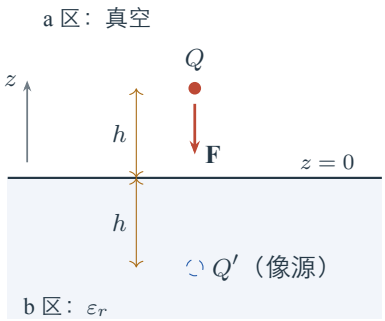
$$U_{\mathrm{int}}=\frac{1}{2}Q\varphi_{\mathrm{ind}}(Q)=\frac{QQ'}{16\pi\varepsilon_0 h}.$$

于是

$$-\frac{dU_{\mathrm{int}}}{dh}=\frac{QQ'}{16\pi\varepsilon_0 h^2}=F_z.$$

当$\varepsilon_r>1$时$QQ'<0$，故$F_z<0$，点电荷被吸向界面。

M3-033 点电荷与介质平面的力和相互作用能



图示取 $Q > 0$, $\varepsilon_r > 1$；力指向介质。Q' 只在 a 区用作反射像源。

$$\mathbf{F} = \frac{QQ'}{16\pi\varepsilon_0 h^2}\mathbf{e}_z$$

$$U_{\text{int}} = \frac{1}{2}Q\varphi_{\text{ind}} = \frac{QQ'}{16\pi\varepsilon_0 h}$$

$$-\frac{dU_{\text{int}}}{dh} = F_z$$

图 M3-033：点电荷与介质平面的力和相互作用能

图 M3-033 的像源与真实电荷相距$2h$，在真实电荷位置产生$\varphi_{\text{ind}} = Q'/(8\pi\varepsilon_0 h)$。建立真实电荷的同时极化源逐渐形成，故相互作用能取$\frac{1}{2}Q\varphi_{\text{ind}}$；再对图中距界面的高度$h$求负导数。

静电介质与稳恒导电介质

静电介质与稳恒导电介质都满足$\nabla\times\mathbf{E}=0$，但它们组织场方程的物理量不同：$\mathbf{D}$ 记录自由电荷对极化介质的约束，$\mathbf{J}$ 记录电荷输运与耗散。

比较项目	静电介质	稳恒导电介质
本构关系	$\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E}$	$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$
区域方程	$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$	$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$（无体源区）
共同条件	$\nabla\times\mathbf{E}=0$	$\nabla\times\mathbf{E}=0$
界面法向关系	$D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f$	稳恒时$j_{2n}=j_{1n}$
切向关系	$E_{2t}=E_{1t}$	$E_{2t}=E_{1t}$
能量特征	$u=\frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}$	$p=\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$

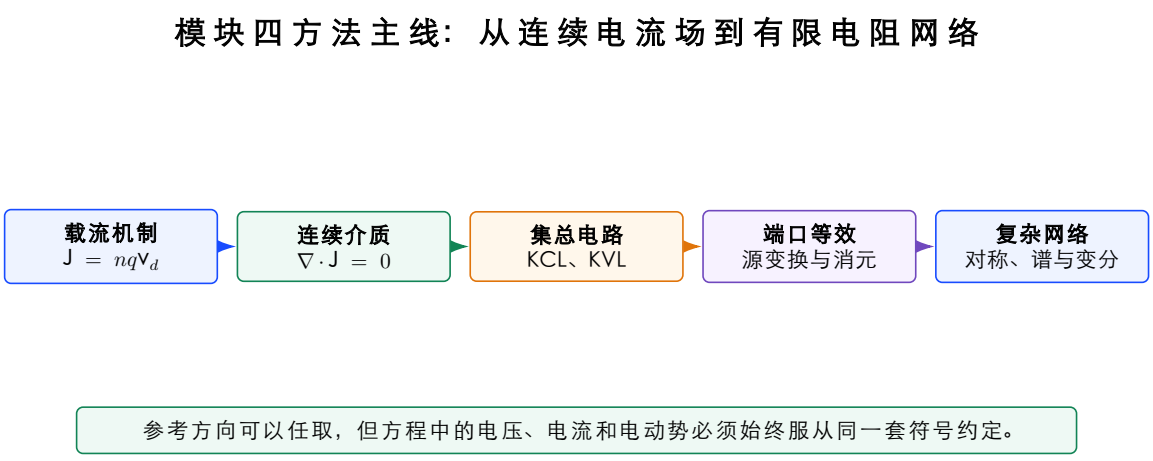
当介质同时具有ε与σ时，接通后的电荷会重新分布。对均匀介质内部的局域自由体电荷，只有瞬时欧姆近似可用时才有一阶时间常数$\tau_c=\varepsilon/\sigma$；界面电荷和整体电路的建立还取决于两侧材料、几何及传播过程。下一模块将进一步讨论这些适用条件、电荷输运、焦耳热和宏观电路。

模块四：稳恒电流与电阻网络

连续导电介质的场方程可积分为电压、电流和电阻等端口关系。有限与无穷电阻网络沿用相同的电荷守恒；矩阵只是基尔霍夫方程的紧凑写法，第一次阅读可先用节点和支路方程计算。

在网络方法之前，先讨论不同介质的载流机制、半导体器件和仪表内阻。第一轮可读到基尔霍夫方程；矩阵、谱分解和无穷网络留作选讲。

层级	内容	阅读定位
基础必讲	电流密度、德鲁德直流图像、液体与气体及真空中的电流、半导体器件、电学仪表、补偿法、稳恒电流边界、基尔霍夫定律、等效电源、星形—三角形变换、等势点与自相似网络	建立从局域输运到可测端口和宏观电路的常规复赛方法
拔高选讲	非线性器件分段模型、网络拓扑、福斯特迹定理、多端响应矩阵、谱分解、变分原理与离散格林函数	统一处理器件状态切换、高对称、无穷及多端复杂网络



图示：模块四从连续电流场过渡到有限与无穷电阻网络

专题二十七：微观电流与德鲁德模型（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：一阶弛豫方程只含一个记忆时间方程$\dot{v}+v/\tau=a$的通解等于稳态解加指数衰减的暂态解。给定一个初值即可确定唯一过程；τ表示初始偏差缩小到原来的e^{-1}所需时间。

例 M4-001：一阶弛豫的建立过程

一个一维弛豫变量$v(t)$在$t\ge 0$满足$dv/dt+v/\tau=a$，其中$a>0$为常量驱动，$\tau>0$为弛豫时间，初值为$v(0)=0$。求完整建立过程，并分别在$t\ll\tau$、$t\gg\tau$的范围给出主阶行为，说明稳态值与弛豫时间的含义。

解答

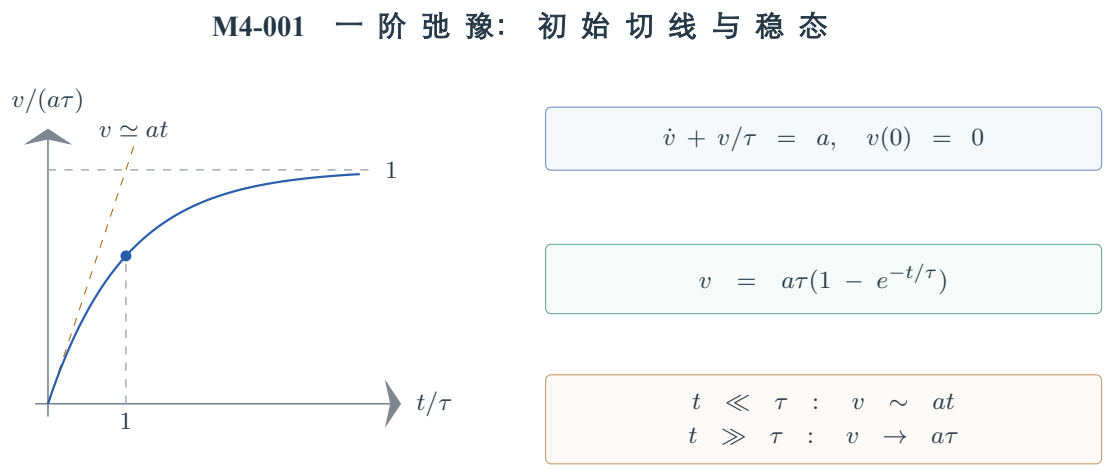


图 M4-001：一阶弛豫：初始切线与稳态

图 M4-001 中横轴按弛豫时间归一化，蓝线从零初值出发；水平虚线是稳态值。积分因子给出的指数项控制两者差值，短时展开对应曲线起点的切线。

乘以积分因子$e^{t/\tau}$ 后，方程化为$d(ve^{t/\tau})/dt = ae^{t/\tau}$。从 0 积分到$t$ 并用零初值，得到$v = a\tau(1 - e^{-t/\tau})$。图中的水平渐近线对应$a\tau$；初始切线斜率为$a$，在$t = \tau$ 时已达到稳态的$1 - e^{-1}$。

当$t \ll \tau$ 时，展开$e^{-t/\tau} = 1 - t/\tau + O((t/\tau)^2)$，得到

$$v(t) = at - \frac{at^2}{2\tau} + \cdots \simeq at.$$

因此图中起点附近近似沿初始切线运动，弛豫项还来不及积累。当$t \gg \tau$ 时，

$$v(t) \simeq a\tau, \qquad v_\infty - v(t) = a\tau e^{-t/\tau}.$$

稳态值$v_\infty = a\tau$ 是驱动与弛豫平衡的结果。每经过一个τ，与稳态的差值缩小为原来的e^{-1}；τ 并不表示到达稳态所需的某个截然截止的时刻。

宏观电路中的I、U、R 来自导体内局域的载流子运动。德鲁德模型用一个动量弛豫时间描述散射对平均定向动量的破坏，从而在经典近似下建立漂移速度、电流密度、电导率和焦耳热之间的联系。

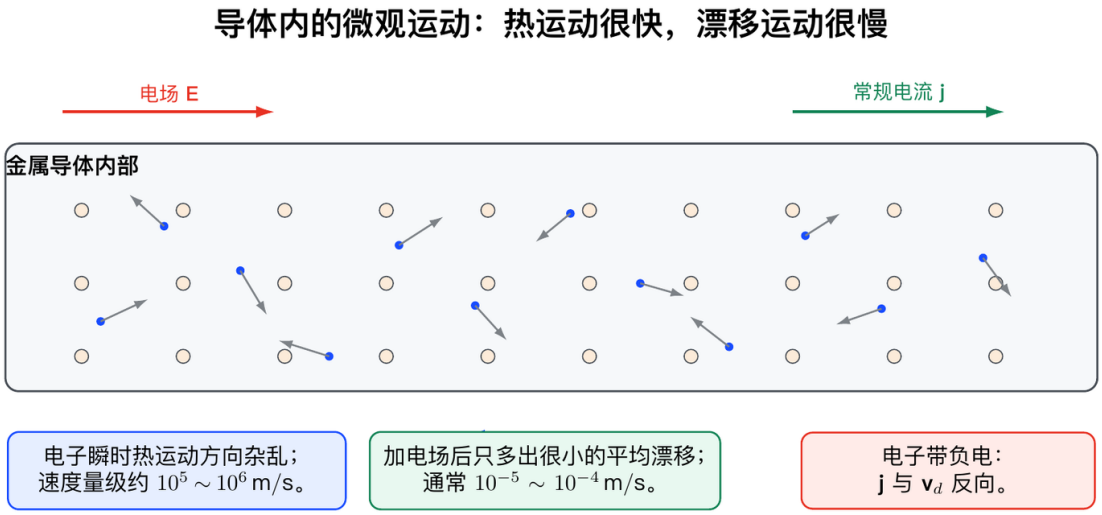
一、微观参量与方向约定（基础必讲）

设某一类载流子的电荷为q、有效质量为m、体数密度为n、平均漂移速度为$\mathbf{v}_d$，则：

- n 的单位为m^{-3}；
- $\mathbf{v}_d$ 是速度分布的定向平均，不是单个粒子的实际速度；
- τ_m 是**动量弛豫时间**，表示平均定向动量衰减的时间尺度；
- $\mathbf{J}$ 是约定电流密度，总电流为

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}.$$

金属中主要载流子为电子，此时$q = -e$。电子的$\mathbf{v}_d$ 与$\mathbf{E}$ 反向，但$\mathbf{J}$ 与$\mathbf{E}$ 同向。无规则运动速度远大于v_d，却因方向杂乱而不贡献净电流。



图示：导体中无规则运动、电子平均漂移和约定电流的方向关系

二、电流密度与漂移速度（基础必讲）

取法向为$\mathbf{n}$ 的微小面元ΔS。在Δt 内，载流子的定向运动扫过有向体积

$$(\mathbf{v}_d \cdot \mathbf{n})\Delta S\,\Delta t.$$

因而穿过面元的代数电荷为

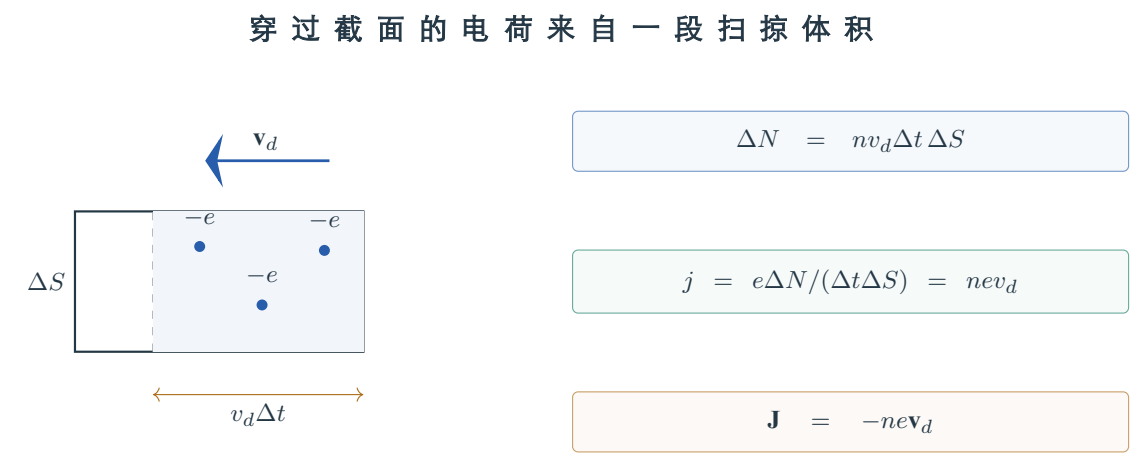
$$\Delta Q = nq(\mathbf{v}_d \cdot \mathbf{n})\Delta S\,\Delta t.$$

与$\Delta Q = (\mathbf{J} \cdot \mathbf{n})\Delta S\,\Delta t$ 比较，得

$$\boxed{\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d}.$$

对电子$q = -e$，所以

$$\boxed{\mathbf{J} = -ne\mathbf{v}_d}, \qquad j = nev_d.$$



图示：由载流子在短时间内扫过的有向体积推得电流密度

例 M4-002：电子漂移与约定电流

均匀金属中每单位体积有$n>0$个传导电子，每个电子电荷为$-e$，$e>0$。选取沿导线的$+x$方向，已知平均漂移速度为$\mathbf{v}_d=-v_d\mathbf{e}_x$，$v_d>0$。求约定电流密度矢量，标明它与电子漂移的方向关系；不把电子无规则热运动的速率当作漂移速率。

解答

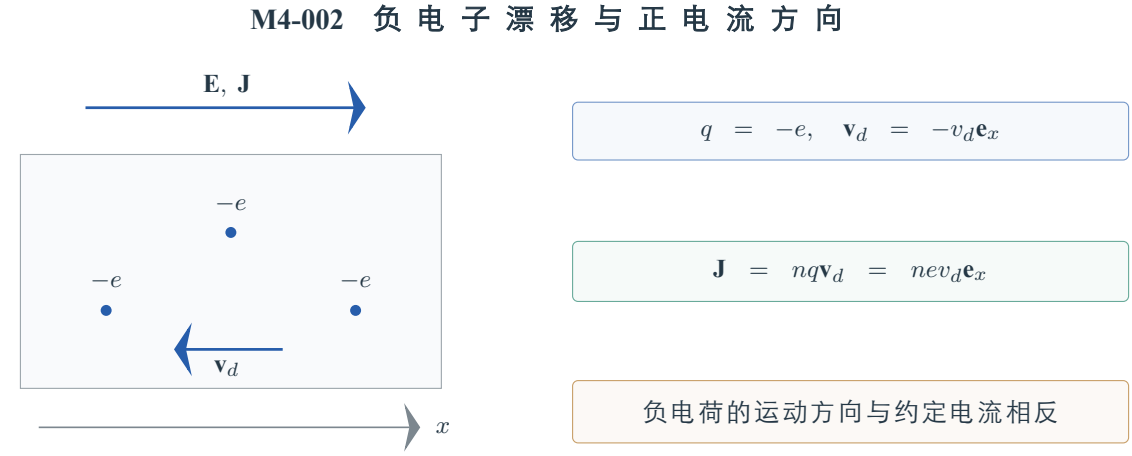


图 M4-002：负电子漂移与正电流方向

图 M4-002 的电子漂移箭头向左，约定电流箭头向右。将两个带负号的量q与$\mathbf{v}_d$相乘后，电流密度沿图示$+x$，其大小还要乘电子数密度。

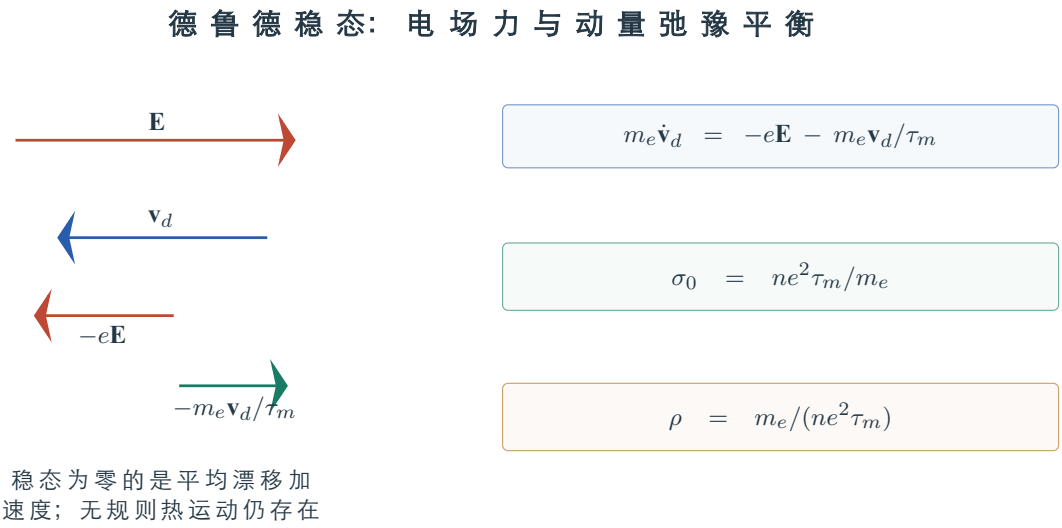
若电子以$\mathbf{v}_d=-v_d\mathbf{e}_x$漂移，则$\mathbf{J}=nev_d\mathbf{e}_x$。负电荷向左运动，约定电流向右。

三、动量弛豫方程与直流电导率（基础必讲）

德鲁德模型不跟踪每一次碰撞，而对系统平均漂移速度使用弛豫时间近似：

$$\boxed{m\frac{d\mathbf{v}_d}{dt}=q\mathbf{E}-\frac{m}{\tau_m}\mathbf{v}_d}.$$

式中$-m\mathbf{v}_d/\tau_m$表示散射使**平均定向动量**衰减，不表示每个电子在碰撞后都回到静止。



图示：电场输入定向动量，散射使平均定向动量衰减

在不随时间变化的均匀电场中，稳态满足$d\mathbf{v}_d/dt = 0$，故

$$\mathbf{v}_d = \frac{q\tau_m}{m}\mathbf{E}.$$

代入$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d$，得

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma_0\mathbf{E}}, \qquad \boxed{\sigma_0 = \frac{nq^2\tau_m}{m}}.$$

电子的$q = -e$在q^2中消去，所以各向同性普通导体的$\mathbf{J}$与$\mathbf{E}$同向。直流电阻率为

$$\boxed{\rho = \frac{1}{\sigma_0} = \frac{m}{nq^2\tau_m}}.$$

例 M4-003：散射增强与电阻率

某均匀金属在弱直流场中可用单类载流子的德鲁德模型描述，体数密度为n、有效质量为m、电荷为$q \neq 0$、动量弛豫时间为τ_m。在温度等因素改变散射强度的比较中，近似保持n, m不变。利用稳态漂移关系判断散射增强、τ_m缩短时，电导率σ_0和电阻率ρ如何变化。

解答

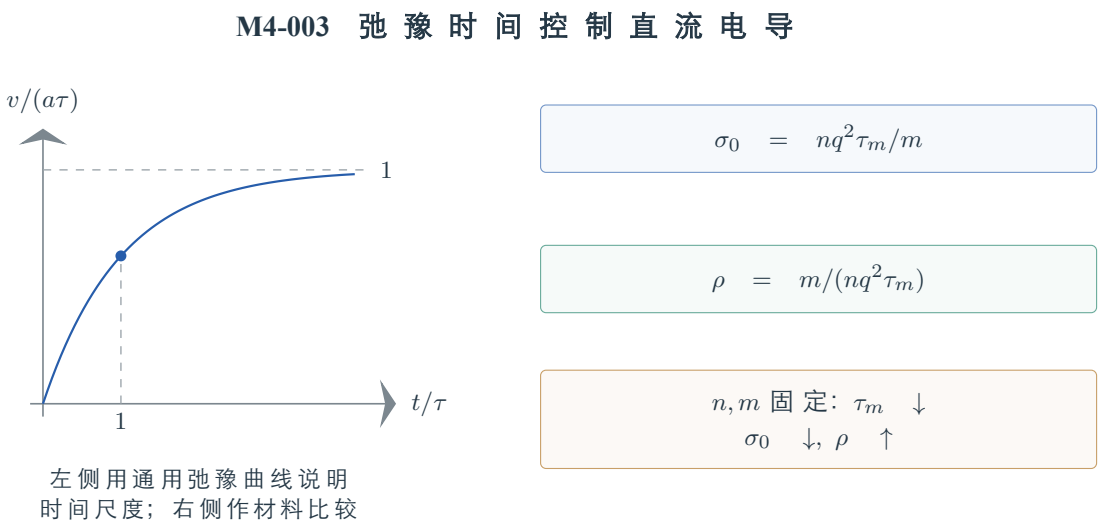


图 M4-003：弛豫时间控制直流电导

图 M4-003 的曲线说明弛豫时间是漂移建立的时间尺度；右侧两个材料关系分别正比、反比于同一个τ_m。比较散射前后时固定n,m，不能把载流子浓度变化混入这个判断。

稳态时$q\mathbf{E} = m\mathbf{v}_d/\tau_m$，所以$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d = (nq^2\tau_m/m)\mathbf{E}$。由此$\sigma_0 = nq^2\tau_m/m$，$\rho = m/(nq^2\tau_m)$；保持$n,m$不变后，弛豫时间缩短使电导率降低、电阻率增大。

四、直流建立与交流响应（拔高选讲）

1. 恒定电场突然加上

设$t=0$时加上恒定场$\mathbf{E}$。动量弛豫方程的通解为

$$\mathbf{v}_d(t) = \mathbf{v}_d(0)e^{-t/\tau_m} + \frac{q\tau_m}{m}\mathbf{E}\left(1-e^{-t/\tau_m}\right).$$

若$\mathbf{v}_d(0)=\mathbf{0}$，则

$$\boxed{\mathbf{J}(t) = \sigma_0\mathbf{E}\left(1-e^{-t/\tau_m}\right)}.$$

当$t=\tau_m$时，局域电流密度达到直流稳态值的$1-e^{-1}\approx 63.2\%$；当$t\approx 5\tau_m$时已达到约99.3%。

2. 简谐电场

取

$$\mathbf{E}(t) = \mathrm{Re}\left(\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}\right),$$

令$\mathbf{J}(t)=\mathrm{Re}(\mathbf{J}_0e^{-i\omega t})$，代入弛豫方程，得复电导率

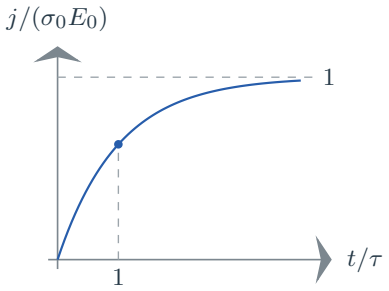
$$\boxed{\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1-i\omega\tau_m}}.$$

其实部与虚部为

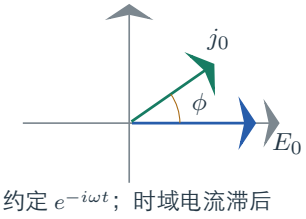
$$\mathrm{Re}\,\sigma = \frac{\sigma_0}{1+\omega^2\tau_m^2}, \qquad \mathrm{Im}\,\sigma = \frac{\sigma_0\omega\tau_m}{1+\omega^2\tau_m^2}.$$

当$\omega\tau_m \ll 1$时，$\mathbf{J}$近似与$\mathbf{E}$同相，回到直流欧姆定律；当$\omega\tau_m \gg 1$时，载流子惯性不可忽略，电流幅值减小并与电场出现显著相位差。

德鲁德模型：直流建立与交流相位



$$j(t) = \sigma_0 E_0 (1 - e^{-t/\tau_m})$$



约定$e^{-i\omega t}$；时域电流滞后

$$\sigma(\omega) = \sigma_0/(1 - i\omega\tau_m)$$
$$\phi = \arctan(\omega\tau_m)$$

图示：恒定场下电流以动量弛豫时间建立，简谐场下电导率具有幅值和相位响应

五、能量传递与焦耳热（基础必讲）

单位体积内，电场对载流子做功的速率为

$$p = n(q\mathbf{E})\cdot\mathbf{v}_d = \boxed{\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}}.$$

对平均漂移运动方程两边点乘$n\mathbf{v}_d$，得

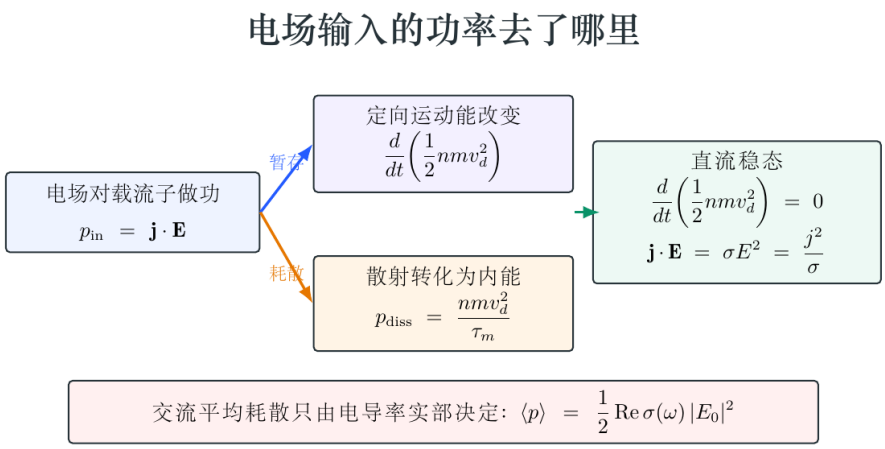
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}nmv_d^2\right) = \mathbf{J}\cdot\mathbf{E} - \frac{nmv_d^2}{\tau_m}.$$

这个能量方程表明：电场输入的功率一部分暂时增加定向运动能，另一部分通过散射转化为晶格、杂质等自由度的无规则能量。直流稳态时定向运动能不再增加，因而

$$\boxed{p = \mathbf{J}\cdot\mathbf{E} = \sigma_0 E^2 = \frac{j^2}{\sigma_0}}.$$

对简谐场，周期平均耗散功率密度为

$$\boxed{\langle p\rangle = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\,\sigma(\omega)|\mathbf{E}_0|^2}.$$



图示：电场输入的能量在定向运动能与散射耗散之间分配

六、德鲁德模型的物理图像与使用条件（基础必讲与拔高选讲）

1. **漂移慢不等于信号传播慢。**v_d 是载流子的平均定向速度；电路中的电磁扰动由场在导线及其周围空间传播，传播时间不是导线长度除以v_d。
2. τ_m **不是一切电路过程的时间常数。**它描述局域平均动量弛豫；完整电路的建立还受场传播、几何分布参数及RC、L/R 等时间尺度控制。
3. **金属电子不是经典理想气体。**德鲁德模型可给出电导率的结构，但实际金属电子遵守费米—狄拉克统计；微观速度尺度应以费米速率理解，不应把经典能量均分定理当成金属电子的定量描述。
4. **局域欧姆关系有条件。**$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$ 默认线性、局域、近似各向同性且温度等状态已给定；强场、强磁场、尺寸接近平均自由程或材料明显各向异性时，必须修改。

七、练习与解答

作业一：铜导线的漂移速度与动量弛豫时间

题号：M4-004

层级：基础　　**方法：**载流子输运、德鲁德模型

导线为均匀圆直导线，电流在截面上均匀；取约定电流沿$+x$，铜中传导电子沿相反方向漂移。忽略温升，并以给定电子质量代入经典德鲁德模型。

截面积为$S=1.0\times10^{-6}\ \mathrm{m}^2$ 的铜导线中通有$I=1.0\ \mathrm{A}$ 的稳恒电流。已知铜的质量密度$\rho_m=8.9\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^3}$、摩尔质量$M=64\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}$、电阻率$\rho=1.7\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$。假设每个铜原子贡献一个传导电子。取

$$e=1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C},\quad m_e=9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg},\quad N_A=6.02\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}.$$

求：

(1) 传导电子的漂移速率v_d；

(2) 动量弛豫时间τ_m。

解答

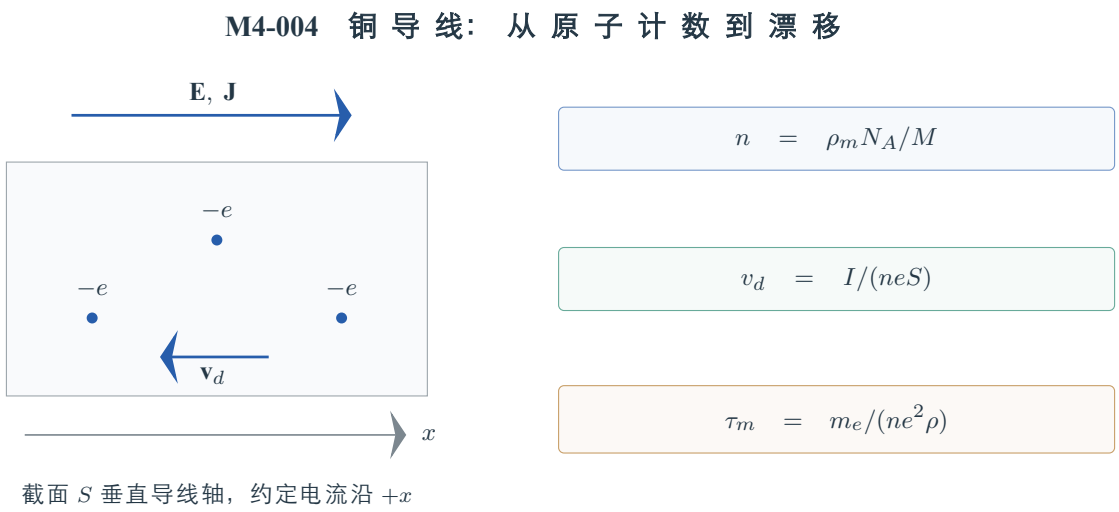


图 M4-004：铜导线：从原子计数到漂移

图 M4-004 把电子漂移与测得的干路电流分开。先由质量密度和摩尔质量得到单位体积电子数，再由穿过截面S 的电荷流求v_d；电阻率提供的是动量弛豫时间的另一条独立关系。

每个原子贡献一个传导电子，故

$$n=\frac{\rho_m}{M}N_A=\frac{8.9\times10^{3}}{64\times10^{-3}}\times6.02\times10^{23}\approx8.4\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}.$$

由$I=nev_dS$ 得

$$v_d=\frac{I}{neS}=\frac{1.0}{(8.4\times10^{28})(1.6\times10^{-19})(1.0\times10^{-6})}\approx7.4\times10^{-5}\ \mathrm{m/s}.$$

电子的漂移方向与约定电流方向相反。再由

$$\rho=\frac{m_e}{ne^2\tau_m}$$

得

$$\tau_m=\frac{m_e}{ne^2\rho}=\frac{9.1\times10^{-31}}{(8.4\times10^{28})(1.6\times10^{-19})^2(1.7\times10^{-8})}\approx2.5\times10^{-14}\ \mathrm{s}.$$

因而

$$\boxed{v_d\approx7.4\times10^{-5}\ \mathrm{m/s}},\qquad\boxed{\tau_m\approx2.5\times10^{-14}\ \mathrm{s}}.$$

两个量级并不矛盾：v_d 是巨大无规则速度背景上的极小定向偏置，τ_m 是这个定向偏置的局域弛豫时间。

八、附录一：局域欧姆定律与宏观电阻

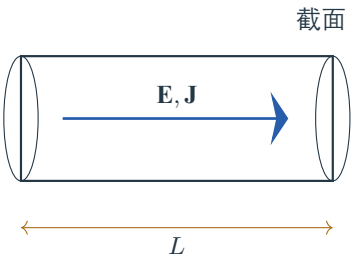
局域关系$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$ 经过截面积分和沿程积分，可得到均匀导体的$U=IR$ 及$R=L/(\sigma S)$。下面在德鲁德模型条件下写出这一推导，并区分材料参数σ 与几何参数L,S。

一、局域欧姆定律与端口伏安关系

1.两种表述

- **宏观表述**：$U = IR$（描述整体电路元件的两端电压与通过电流的关系）
- **微观表述**：$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$（描述导体内局域点的电流密度矢量与电场强度矢量的关系）

从局域欧姆定律到均匀导体的端口关系



$$U = EL, \quad I = jS$$

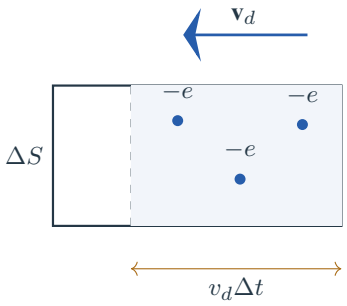
$$j = \sigma E \quad \Rightarrow \quad U = IL/(\sigma S)$$

$$R = L/(\sigma S) = \rho L/S$$

忽略边缘效应，电场和电流密度沿轴向均匀

图示：宏观欧姆定律来自导体内局域电流密度与电场关系的空间累加

穿过截面的电荷来自一段扫掠体积



$$\Delta N = n v_d \Delta t \, \Delta S$$

$$j = e\Delta N/(\Delta t \Delta S) = n e v_d$$

$$\mathbf{J} = -n e \mathbf{v}_d$$

v_d 为漂移速率；矢量方向最后由负电荷决定

图示：统计单位时间穿过截面的电子数时，需区分电子漂移方向与约定电流方向

图中$\mathbf{v}_d$是电子的平均漂移速度，方向与常规电流密度$\mathbf{J}$相反；若只写大小，才有$j = nev_d$。竞赛推导中一旦从标量转到矢量，必须恢复$\mathbf{J} = -ne\mathbf{v}_d$，否则后续与$\mathbf{E}$的方向关系会被写反。

2. 推导

考察一根长度为L、横截面积为S的均匀各向同性圆柱体导体，两端施加恒定电压U。忽略边缘效应，导体内建立均匀的轴向稳恒电场$\mathbf{E}$，电场线平行于导体轴线。

由电势差与电场强度的积分关系：

$$U = \int_0^L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = EL$$

由电流与电流密度的积分关系（电流均匀分布）：

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = jS$$

将$E=\frac{U}{L}$与$j=\frac{I}{S}$代入微观欧姆定律的标量形式$j=\sigma E$中，可得：

$$\frac{I}{S}=\sigma\frac{U}{L}$$

对上式进行代数重排，分离出电压U：

$$U=I\left(\frac{L}{\sigma S}\right)$$

定义$R=L/(\sigma S)$，上式即为$U=IR$。其中σ来自局域载流子响应，L/S来自导体几何；二者共同决定端口电阻。

二、材料参数与导体几何

1.两种表述

- **宏观表述**：$R=\rho\frac{L}{S}$
- **德鲁德模型**：$\rho=\frac{m_e}{ne^2\tau_m}$

2.电阻的两个因数

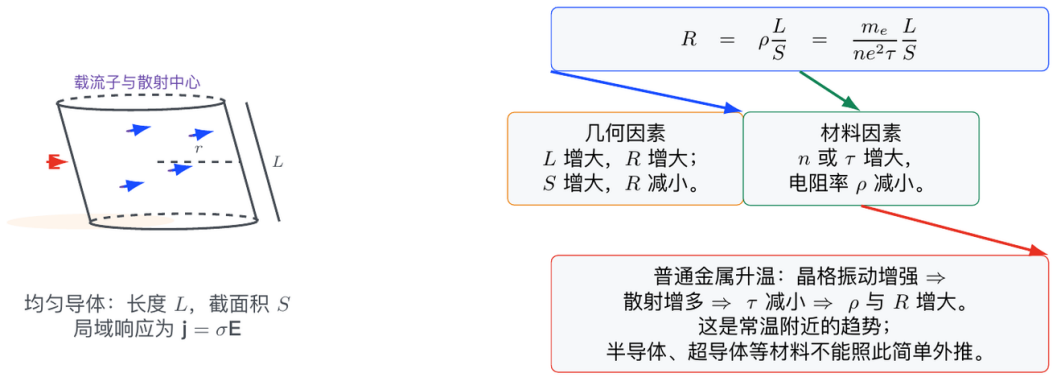
由$R=\frac{1}{\sigma}\frac{L}{S}$可直接分出几何因数和材料因数：

- **几何因数**$\left(\frac{L}{S}\right)$：由导体长度和横截面积决定。
- **材料因数**（电阻率ρ）：在德鲁德模型中，$\rho=\frac{1}{\sigma}$可写成

$$R=\left(\frac{m_e}{ne^2\tau_m}\right)\frac{L}{S}$$

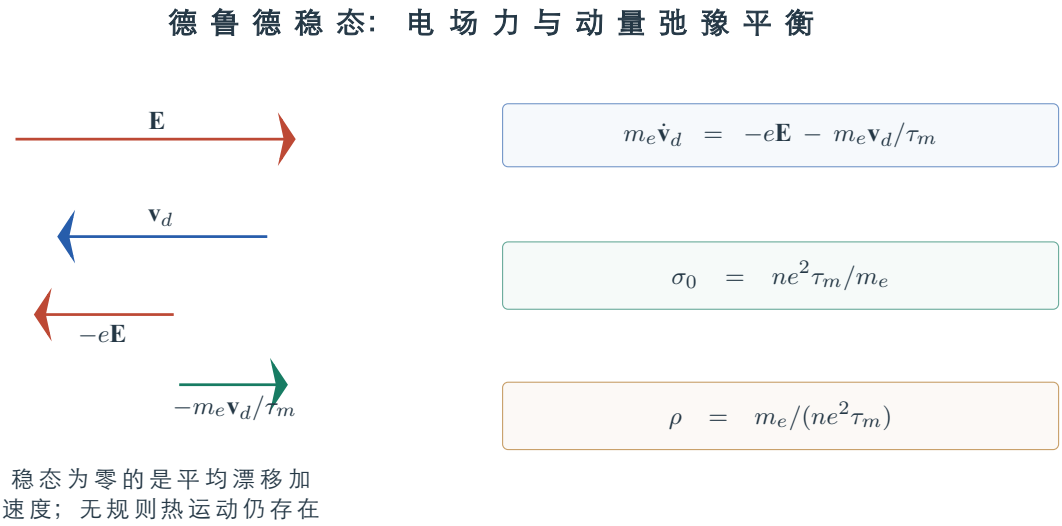
3. 材料与温度的影响

- **材料差异**：不同金属在几何尺寸相同时电阻不同，可用有效质量、载流子密度与动量弛豫时间的差异来描述。
- **温度效应**：对普通纯金属的一定温区，n和有效质量变化较小，升温主要通过增强声子散射使τ_m缩短，从而使ρ增大。“主要”不等于“唯一”；半导体、载流子浓度随温度显著改变的材料以及超导转变都不能沿用这一简化论证。



图示：均匀导体的电阻可拆成几何因数与载流子、散射因数；普通金属升温主要通过缩短弛豫时间增大电阻

这张图用于防止把$R=\rho L/S$误读为单一的“材料公式”：L/S是几何因素，n与τ是材料和散射因素。对普通金属而言，升温通常先改变散射率；但半导体、超导体等体系的温度响应不能由这一条链条直接外推。



图示：电场持续加速电子而散射不断削弱有序漂移，二者平衡给出电导率

稳态并不是电子停止运动，而是热运动叠加在一个不再增长的平均漂移速度上。图中的阻尼项是弛豫时间近似；它解释了常规金属的欧姆响应，却不应被误读为单个电子在每次碰撞后都严格回到静止。

三、竞赛进阶：德鲁德模型的局限与索末菲量子修正

经典德鲁德模型把电子当作经典稀薄气体，因而无法正确说明金属电子比热、传热与散射相空间等量子性质。索末菲模型保留弛豫时间的输运结构，但将载流子改为服从费米—狄拉克统计的电子。

在普通金属中，输运主要由费米面附近可改变占据状态的电子贡献，其典型速度尺度为费米速率v_F，因而平均自由程应写成

$$\lambda = v_F\tau_m.$$

在高于德拜温度的典型高温区，声子散射率常近似正比于T，从而导致$\tau_m \propto T^{-1}$、$\rho \propto T$。低温下声子散射的幂律、杂质残余电阻与电子间散射会改变温度依赖，不能把$\rho \propto T$外推到所有温区。

九、使用条件

1. 德鲁德模型中的τ_m是平均动量弛豫时间，不是每个电子两次碰撞之间完全相同的时间间隔。
2. $\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d$中必须保留载流子电荷的符号；金属电子的漂移速度与约定电流方向相反。
3. $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$是线性、局域、各向同性近似；强场、霍尔效应、各向异性或非局域输运需要更一般的本构关系。
4. 直流电导率$\sigma_0 = nq^2\tau_m/m$不能在$\omega\tau_m \gtrsim 1$时直接替代复电导率。
5. 动量弛豫时间、电荷弛豫时间和宏观电路建立时间是不同尺度，不能相互混用。

专题二十八：液体、气体与真空中的电流（基础必讲与拔高选讲）

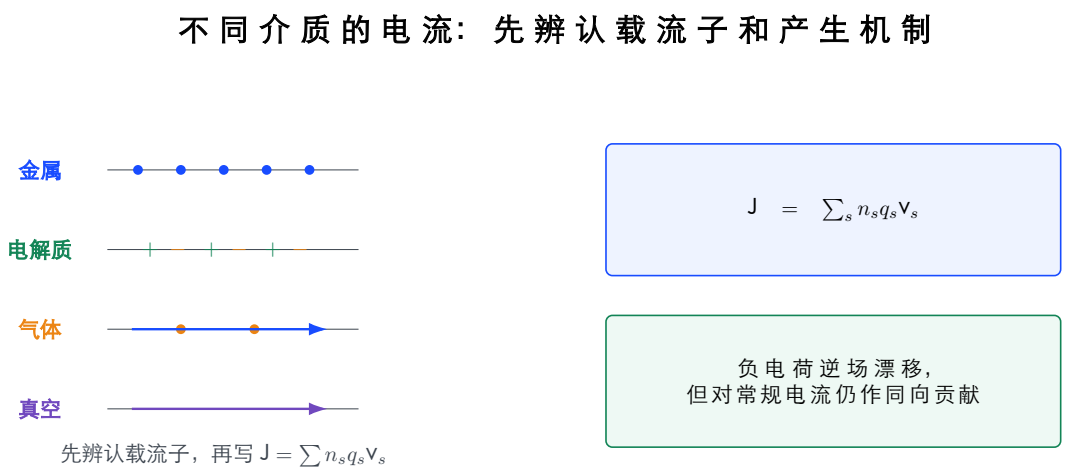
金属中的电流主要由电子漂移形成；电解质、气体和真空中的载流子、产生机制与伏安关系并不相同。以下用电流密度表示各类载流子的贡献，并讨论电解、气体放电和电子束运动中可以定量计算的模型。

一、不同介质中的载流子与电流密度

若第s类载流子的电荷为q_s、数密度为n_s、平均漂移速度为$\mathbf{v}_s$，总电流密度为

$$\boxed{\mathbf{J}=\sum_s n_s q_s \mathbf{v}_s}.$$

负载流子的漂移方向与常规电流方向相反，但$q_s\mathbf{v}_s$仍沿常规电流方向。只有在线性、局域、各向同性且载流子密度近似不变时，才可进一步写成$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$。



图示：金属、电解质、气体和真空中的载流子与常规电流方向

例 M4-005：两类离子共同贡献电导

一均匀电解质含两种完全解离的一价离子，正、负离子电荷分别为$+e,-e$，两者数密度均为n，迁移率分别为正常数μ_+,μ_-。在弱匀强电场$\mathbf{E}$下，仅考虑迁移漂移，忽略浓度梯度引起的扩散及对流。写出两种漂移速度和各自电流密度，求总电流密度及电导率，说明异号离子为何对约定电流同向贡献。

解答

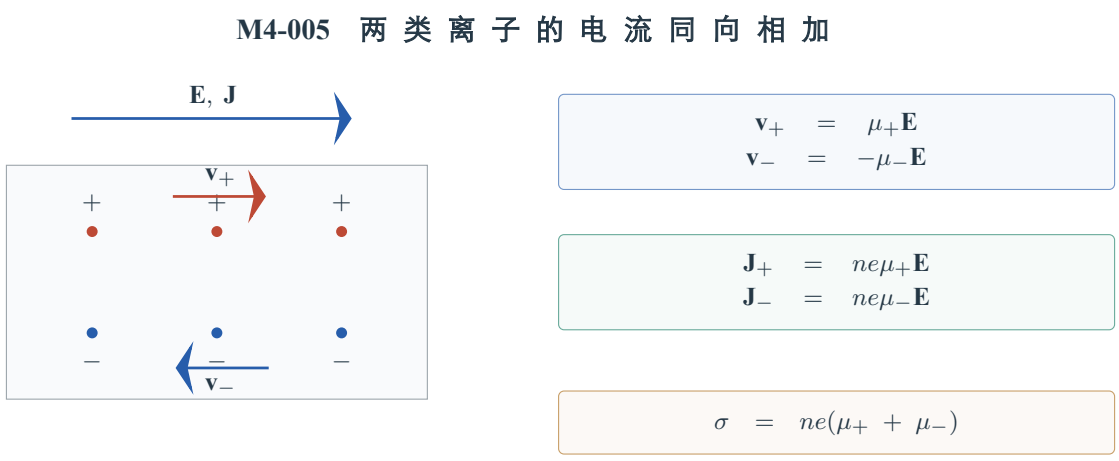


图 M4-005：两类离子的电流同向相加

图 M4-005 的正离子沿场漂移、负离子逆场漂移；但每类电流都等于数密度乘电荷再乘速度。因此下排的两个负号相消，右侧应相加两项电导。

正离子速度为$\mu_+\mathbf{E}$，负离子速度为$-\mu_-\mathbf{E}$。将各自电荷与速度相乘，负离子一项出现两个负号，因此两项均沿外场，总电导率为$ne(\mu_+ + \mu_-)$。

二、电解质中的电流与法拉第电解定律

设离子价数为z，每个离子携带电荷量ze。通过电解池的总电荷为

$$Q = \int I(t)\,dt.$$

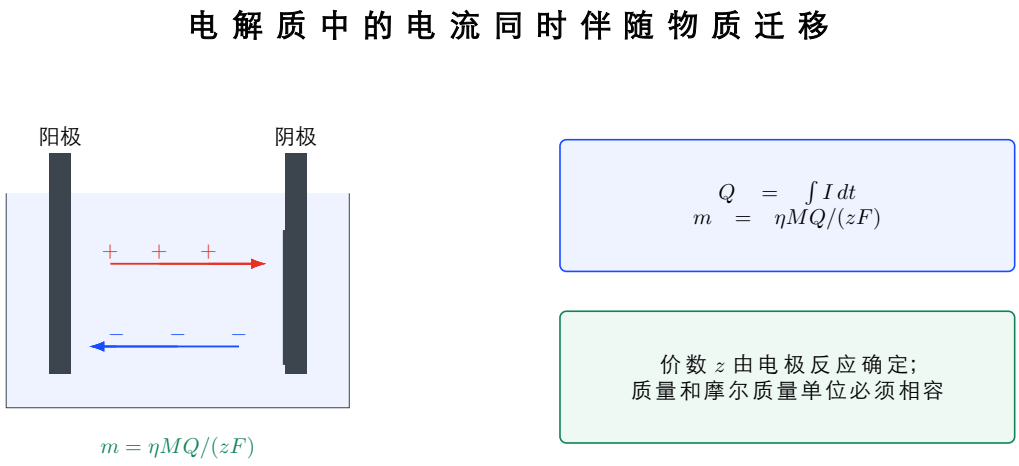
每沉积1 mol 物质需要电荷zF，其中

$$F = N_A e \simeq 9.65 \times 10^4 \ \mathrm{C/mol}$$

为法拉第常量。因此摩尔质量为M 的物质在电流效率η 下沉积质量

$$\boxed{m = \eta \frac{M}{zF} Q}.$$

这里M 必须使用kg/mol 或与结果质量单位相容的单位。电极反应决定z，不能只看化学式下标。



图示：电解池中的离子迁移、电子交换与沉积质量记账

例 M4-006：银离子的电解沉积

电解装置以银离子Ag^+ 在阴极还原为金属银。流过电解液的总电荷为$Q = 965$ C，银的摩尔质量为$M = 0.108$ kg/mol，电流效率$\eta = 1$。取法拉第常量$F = 9.65 \times 10^4$ C/mol，不考虑其他阴极反应。求沉积银的质量，写明一价离子对应的电子转移数。

解答

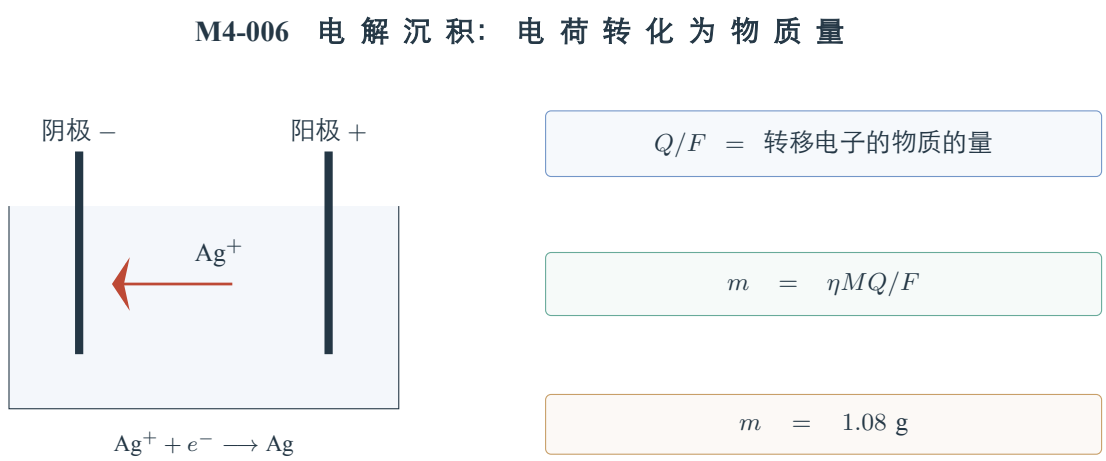


图 M4-006：电解沉积：电荷转化为物质量

图 M4-006 左电极为阴极，银离子向它迁移并获得一个电子。反应中的一电子计数使每摩尔沉积银对应电荷F，再乘摩尔质量和电流效率即得沉积质量。

阴极反应为$\mathrm{Ag}^{+}+e^{-}\to \mathrm{Ag}$，每摩尔银需要电荷$F$。因此$m=\eta MQ/F=0.00108\ \mathrm{kg}=1.08\ \mathrm{g}$。

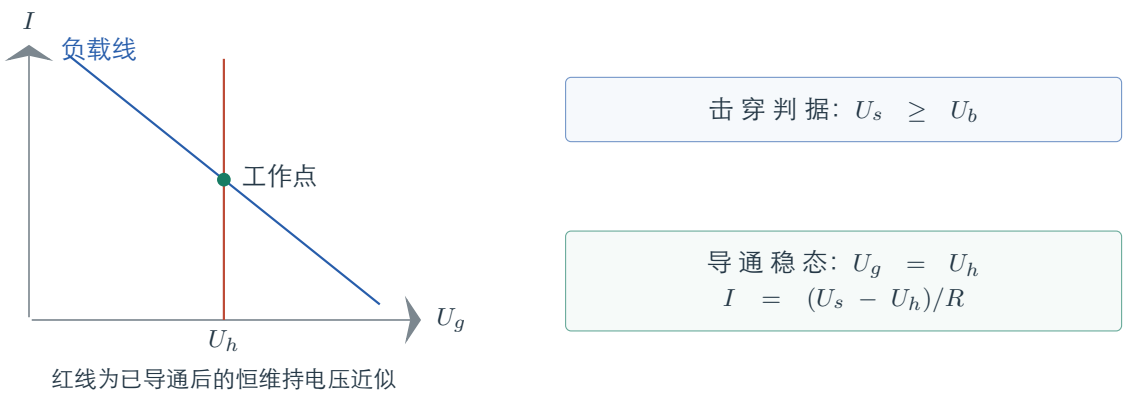
三、气体放电的产生、维持与工作点

常态气体中自由载流子很少。外部辐射、碰撞电离或阴极发射先产生少量电子和离子；电场加速电子后，若碰撞电离能够补偿复合与扩散损失，放电可以自持。

气体放电的伏安特性一般不是一条直线。竞赛中常把它分为非自持区、击穿过渡区和自持放电区。击穿电压U_b是触发条件；放电形成后维持电压可能降到$U_h<U_b$。外接串联电阻用来限制电流，实际工作点由

$$I=\frac{U_s-U_g(I)}{R}$$

与放电管伏安曲线的交点决定。



图示：气体放电伏安曲线、击穿电压、维持电压与负载线

例 M4-007：放电管的稳态限流

一只已处于稳定导通状态的放电管，与$R = 20\ \text{k}\Omega$ 电阻串联接到$U_s = 400\ \text{V}$ 理想直流电源。用恒定维持电压$U_h = 200\ \text{V}$ 近似导通管的伏安特性，不讨论点火瞬态。求回路稳态电流，指出限流电阻两端的电压，并解释为什么这里应使用维持电压而非击穿电压。

解答

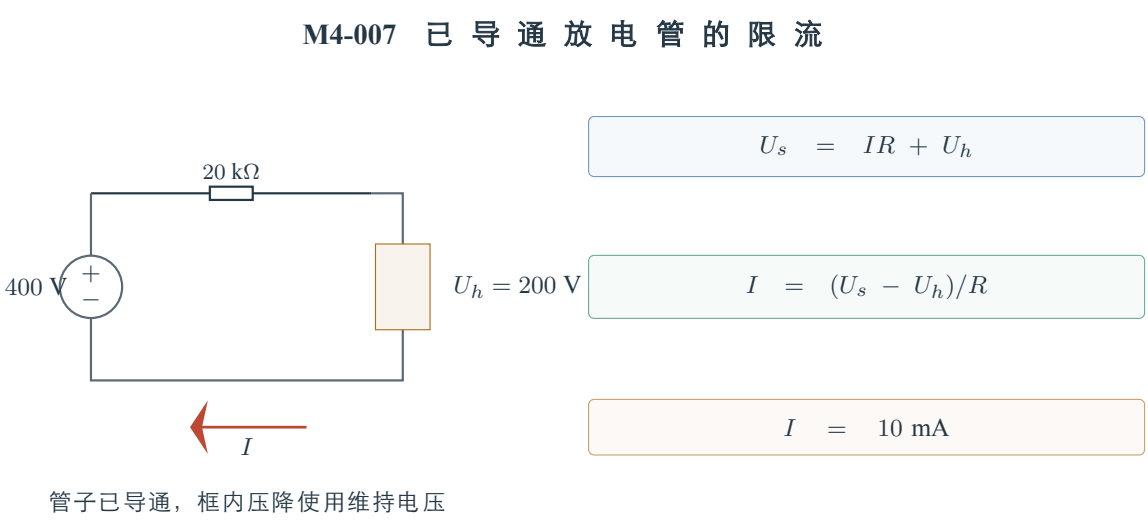


图 M4-007：已导通放电管的限流

图 M4-007 的电源经串联电阻向已导通放电管供电。沿回路把电源升压减去电阻、放电管压降，电阻上的剩余电压才用于求电流。

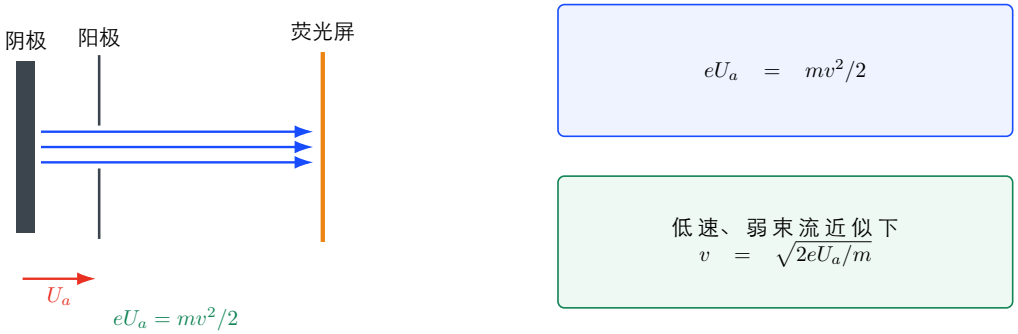
沿图示电源送电方向写 KVL，$U_s - IR - U_h = 0$。电阻承担200 V，故$I = (400 - 200)/(20 \times 10^3) = 0.010$ A。本题预先限定已导通，不能拿击穿门槛替代稳态管压降。

四、真空中的电子束

真空中没有足够多的自由载流子，必须由热发射、光电发射或场发射等方式从阴极提供电子。电子从静止经过加速电压$U_a > 0$ 后，忽略相对论效应和空间电荷，有

$$eU_a = \frac{1}{2}mv^2, \qquad \boxed{v = \sqrt{\frac{2eU_a}{m}}}.$$

真空电子束：发射、加速与准直



图示：电子由阴极发射、经加速电压形成准直电子束

若eU_a与电子静能mc^2相比不再很小，应改用相对论能量关系。若束流较强，电子间排斥产生的空间电荷也会改变电势分布。

五、电子束的电偏转与磁偏转

电子以速度v沿x方向进入长度为ℓ、板间距为d的平行板。偏转电压为U_y，忽略边缘场，则竖直加速度大小为

$$a_y = \frac{eU_y}{md}.$$

若屏到偏转板末端的距离为L，小偏转近似下屏上位移大小为

电子在板间运动时间为$t_1 = \ell/v$，板内偏移和离开偏转板时的竖直速度分别为

$$y_1 = \frac{1}{2}a_y t_1^2, \qquad v_y = a_y t_1.$$

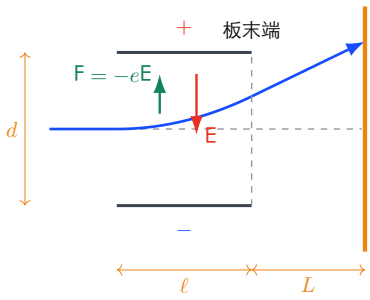
电子离开板后再以竖直速度v_y漂移$t_2 = L/v$，因而

$$y = y_1 + v_y t_2 = \frac{eU_y}{mdv^2}\left(\frac{\ell^2}{2} + \ell L\right).$$

再用$v^2 = 2eU_a/m$消去电子的电荷和质量，得到

$$\boxed{y = \frac{U_y \ell (L + \ell/2)}{2U_a d}}.$$

电子束电偏转：板内加速加上板后漂移



板内加速，板后沿切线匀速漂移

$$|a_y| = eU_y/(md)$$

$$y = U_y\ell(L+\ell/2)/(2U_ad)$$
方向与电场相反

图示：电子束经过加速区、电偏转板和漂移区后到达荧光屏

匀强磁场垂直于速度时只改变方向。电子轨道半径满足

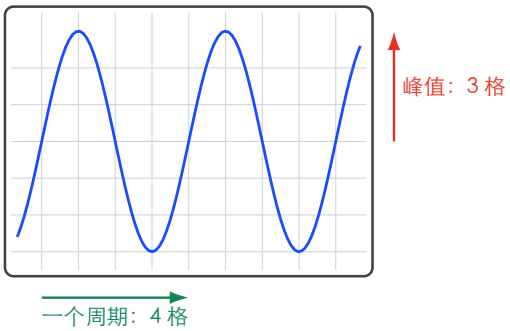
$$\boxed{R=\frac{mv}{eB}}.$$

电偏转与磁偏转的符号都必须由电子带负电这一事实单独判断，不能把公式中的e同时当作正电荷和带符号电荷。

六、示波器的时间展开与电压标定

示波器把待测电压送入竖直偏转系统，把近似线性的扫描电压送入水平偏转系统。稳定波形要求扫描周期与信号周期保持确定比例；触发电路的作用是让每次扫描从信号的相同相位开始。

示波器读数：格数必须乘以档位和探头倍率



$$U_m = p\,k_y n_y$$
p为尚未补偿的探头倍率

$$T = k_t n_t,\quad f = 1/T$$

图示：示波器由竖直输入、水平扫描和触发同步形成稳定波形

若竖直灵敏度为k_y V/div、峰值占n_y格，则峰值为$U_m=k_yn_y$。若水平时基为k_t s/div、一个周期占n_t格，则

$$T=k_tn_t,\qquad f=\frac{1}{T}.$$

七、使用条件与常见错误

1. 法拉第电解定律统计通过界面的总电荷，不要求电流恒定。
2. 气体放电的击穿电压与维持电压不是同一个量，负载电阻决定工作点和安全电流。
3. 电子束公式默认忽略相对论、空间电荷、碰撞和边缘场。
4. 示波器屏上的几何高度必须乘以档位系数，探头衰减倍数也要计入。
5. 电解质、气体和半导体不一定满足常数电阻模型，使用叠加原理前必须检查线性。

八、练习与解答

作业一：铜的电解沉积

题号：M4-008

层级：基础　　**方法：**电解定律、载流子输运

电流在给定时段保持不变，η 定义为实际用于铜沉积的电荷占总电荷的比例。取法拉第常量$F = 9.65\times10^{4}$ C/mol，铜离子每沉积一个原子需要两个电子。

硫酸铜溶液中以$I = 2.00$ A 的恒定电流电解30.0 min。铜离子为二价，铜的摩尔质量$M = 63.5$ g/mol，电流效率为90%。求阴极沉积的铜质量。

解答

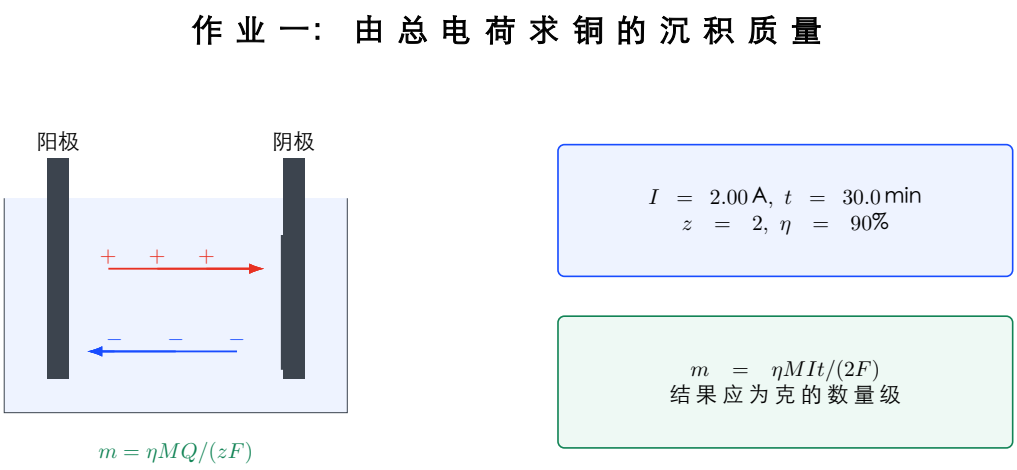


图 M4-008：铜的电解沉积

图 M4-008 中阴极附近的离子还原反应给出每个铜原子所需的电子数。先把电流与持续时间相乘得到总电荷，再取有效沉积部分，最后按反应计量换为铜的质量。

通过电解池的电荷为

$$Q = It = 2.00\times30.0\times60 = 3.60\times10^{3}\ \mathrm{C}.$$

二价铜离子每沉积1 mol 需要$2F$ 电荷，因此

$$m = \eta\frac{M}{2F}Q = 0.90\times\frac{63.5}{2\times9.65\times10^{4}}\times3.60\times10^{3}\ \mathrm{g}.$$

故

$$\boxed{m = 1.07\ \mathrm{g}}.$$

作业二：两类离子的电导贡献

题号：M4-009

层级：基础　　**方法：**载流子输运、电导叠加

两种离子完全解离，溶液除这两类外无其他载流子；弱场下迁移率为正，速度分别沿电场与逆电场，忽略扩散和对流。取$e>0$，先由电中性求负离子数密度。

某电解质中正离子带电$+2e$、数密度为n、迁移率为μ_+；负离子带电$-e$、迁移率为μ_-。溶液宏观电中性。求弱电场中的电流密度和电导率。

解答

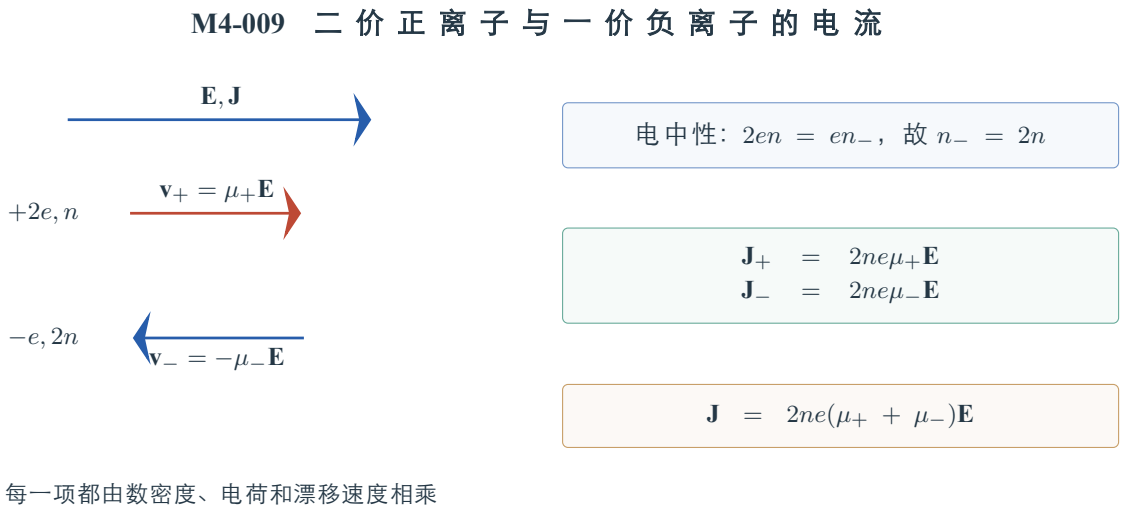


图 M4-009：两类离子的电导贡献

图 M4-009 将两种离子的速度方向和电流方向分开。宏观电中性首先固定负离子数密度，随后将各自的数密度、电荷及漂移速度相乘，两类电流同向相加。

设负离子数密度为n_-。电中性条件给出

$$2en-en_-=0,\qquad n_-=2n.$$

正离子的漂移速度为$\mu_+\mathbf{E}$，负离子的漂移速度为$-\mu_-\mathbf{E}$。于是

$$\mathbf{J}=n(2e)\mu_+\mathbf{E}+(2n)(-e)(-\mu_-\mathbf{E}).$$

整理得

$$\boxed{\mathbf{J}=2ne(\mu_++\mu_-)\mathbf{E}},\qquad \boxed{\sigma=2ne(\mu_++\mu_-)}.$$

作业三：放电管的触发与限流

题号：M4-010

层级：基础　　**方法：**气体放电、分段电路

电源、放电管及限流电阻构成唯一串联回路，导线电阻忽略；击穿前管电流近似为零，题中给定两种电压分别用于截止判定和导通后的稳态模型。

直流电源电压为$U_s=400\ \mathrm{V}$，经串联电阻$R=20.0\ \mathrm{k\Omega}$接一只放电管。放电管击穿电压为$U_b=300\ \mathrm{V}$，导通后的维持电压近似为$U_h=200\ \mathrm{V}$。判断能否击穿，并求导通后的电流和电阻功率。

解答

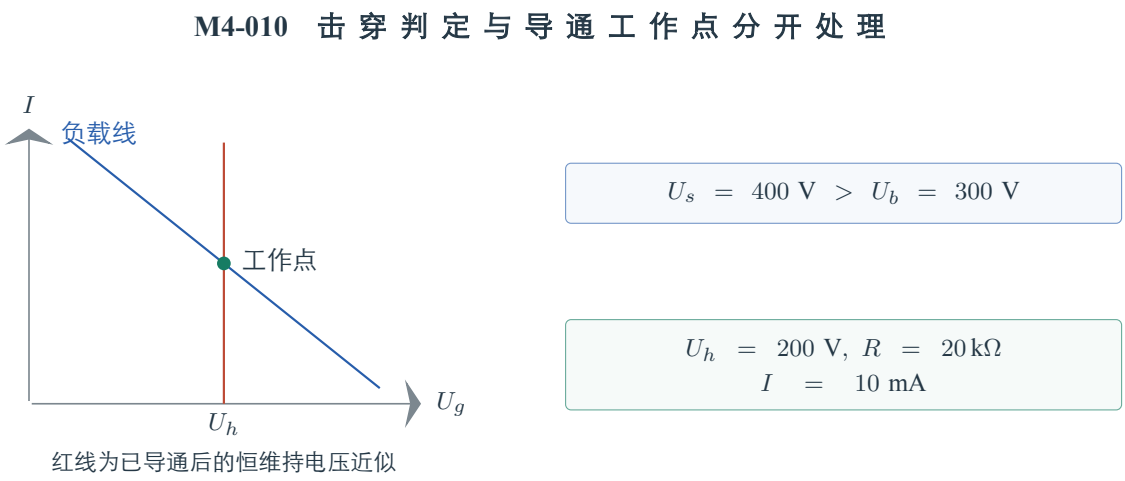


图 M4-010：放电管的触发与限流

图 M4-010 以电源和串联电阻的负载线区分击穿前与稳定导通后。先用截止时管压判断能否触发，再用维持电压与负载线的交点求电流和电阻功率。

击穿前电流极小，电阻压降近似为零，管端电压约为$400\ \mathrm{V} > U_b$，因此可以击穿。

导通后管压降降为U_h，工作电流为

$$I = \frac{U_s - U_h}{R} = \frac{400 - 200}{20.0 \times 10^3} = 10.0\ \mathrm{mA}.$$

限流电阻功率为

$$P_R = I^2 R = (10.0 \times 10^{-3})^2 \times 20.0 \times 10^3 = 2.00\ \mathrm{W}.$$

故

$$\boxed{I = 10.0\ \mathrm{mA}}, \qquad \boxed{P_R = 2.00\ \mathrm{W}}.$$

作业四：电子束的电偏转

题号：M4-011

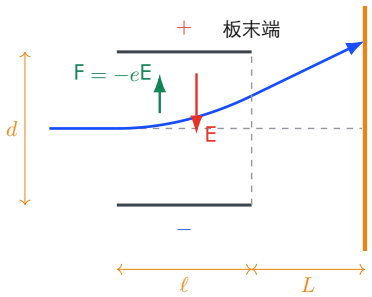
层级：基础　　**方法：**洛伦兹力、带电粒子运动

电子电荷为$-e$、质量为m_e，采用非相对论近似，不受磁场及重力影响。电子沿偏转板中线、平行极板进入，入射横向速度为零；L 从板末端量到屏，求偏移的大小，方向由负电子与场向关系判断。

电子由静止经$U_a = 2.00\ \mathrm{kV}$ 加速后，进入长度$\ell = 4.00\ \mathrm{cm}$、板间距$d = 1.00\ \mathrm{cm}$ 的偏转板。板间电压为$U_y = 20.0\ \mathrm{V}$，偏转板末端到屏的距离为$L = 20.0\ \mathrm{cm}$。忽略边缘场，求屏上偏移量。

解答

作业四：电偏转由板内轨迹和漂移段共同决定



板内加速，板后沿切线匀速漂移

$U_a = 2.00\,\mathrm{kV},\ U_y = 20.0\,\mathrm{V}$

$\ell = 4.00\,\mathrm{cm},\ d = 1.00\,\mathrm{cm}$
$L = 20.0\,\mathrm{cm}$

图 M4-011：电子束的电偏转

图 M4-011 从偏转板入口、出口再追踪到屏。板内电子受与电场反向的恒定横向力，出板后保留横向速度作匀速偏移；屏距从板末端起算，所以两段位移要相加。

利用已经推得的偏转公式

$$y = \frac{U_y \ell (L + \ell/2)}{2 U_a d},$$

统一换成米后代入：

$$y = \frac{20.0 \times 0.0400 \times (0.200 + 0.0200)}{2 \times 2000 \times 0.0100} = 4.40 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}.$$

所以偏移量大小为

$$\boxed{y = 4.40\ \mathrm{mm}}.$$

电子的实际偏转方向与电场方向相反。

作业五：由示波器读出信号参数

题号：M4-012

层级：基础　　**方法：**电学测量、示波器读图

所给竖直灵敏度是示波器输入端的刻度，尚未自动补偿探头的 10 倍衰减；波形关于中心线对称、无直流偏置。水平时基不因探头倍率改变。

示波器竖直灵敏度为2.00 V/div，探头处于10× 档；屏上正弦波从中心线到波峰为3.00 格。水平时基为0.500 ms/div，一个周期占4.00 格。求被测电压的峰值、有效值和频率。

解答

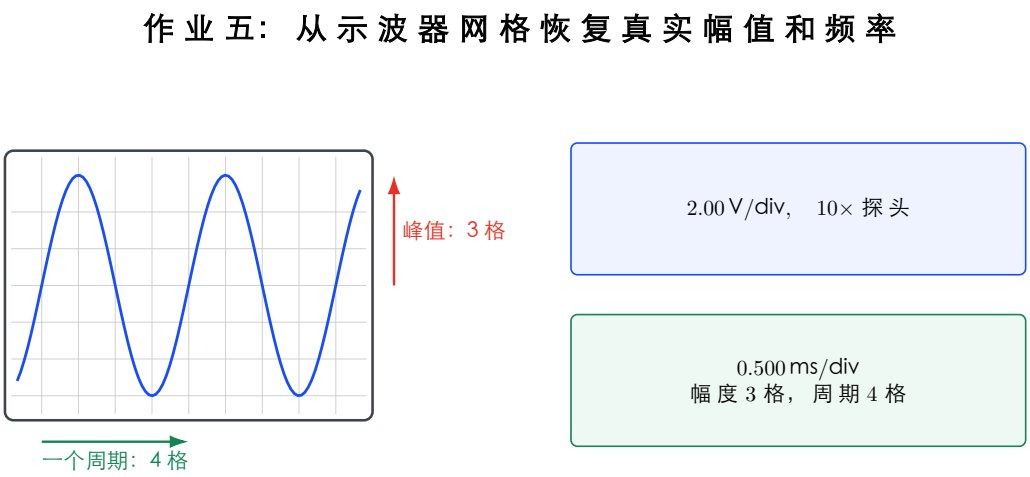


图 M4-012：由示波器读出信号参数

图 M4-012 的竖直三格表示中心线到波峰，水平四格表示一个周期。竖直刻度还要乘探头衰减倍率，时间轴按原时基读取，最后只对正弦波用峰值除以根号二。

示波器输入端对应的峰值为

$$U_{m,\mathrm{in}} = 2.00 \times 3.00 = 6.00\ \mathrm{V}.$$

计入10× 探头后，被测点峰值为

$$U_m = 60.0\ \mathrm{V}, \qquad U_{\mathrm{rms}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 42.4\ \mathrm{V}.$$

周期与频率为

$$T = 0.500 \times 4.00 = 2.00\ \mathrm{ms}, \qquad f = \frac{1}{T} = 500\ \mathrm{Hz}.$$

因此

$$\boxed{U_m = 60.0\ \mathrm{V}}, \quad \boxed{U_{\mathrm{rms}} = 42.4\ \mathrm{V}}, \quad \boxed{f = 500\ \mathrm{Hz}}.$$

专题二十九：半导体导电、PN 结与基本器件（基础必讲与拔高选讲）

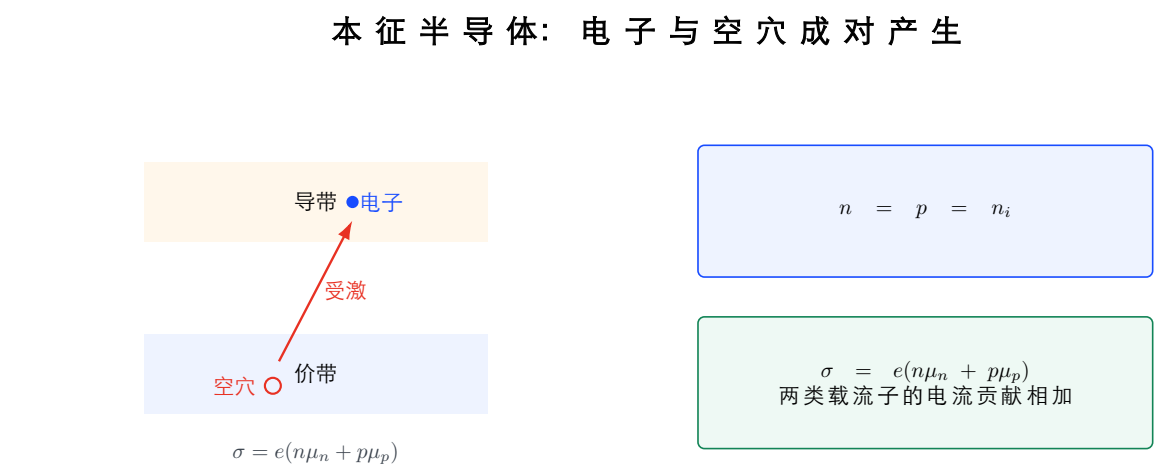
半导体的载流子浓度会随温度、掺杂、光照和电场显著变化，不能只用“电阻介于导体和绝缘体之间”来概括。器件题应先判断载流子和结的状态，再选择线性或分段线性模型。

一、电子、空穴与本征半导体

价带中缺少一个电子时，可把其余电子的集体运动等效为一个带正电的空穴。若电子和空穴数密度分别为n, p，迁移率分别为μ_n, μ_p，弱场电导率为

$$\boxed{\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)}.$$

本征半导体中电子和空穴成对产生，故$n = p = n_i$。温度升高通常使n_i急剧增加，因此半导体电阻率常随温度下降；这与普通金属中散射增强导致电阻率上升的机制不同。



图示：价带电子跃迁后形成导带电子与价带空穴

例 M4-013：本征载流子增多时的电导率

一块均匀本征半导体中电子、空穴浓度均为$n_i = 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$，对应迁移率为$\mu_n, \mu_p$。考虑温度变化使平衡本征浓度增至原来的十倍，并近似认为两种迁移率不变。在弱电场线性输运范围内，比较变化前后的电导率，明确电子与空穴的电导贡献如何相加。

解答

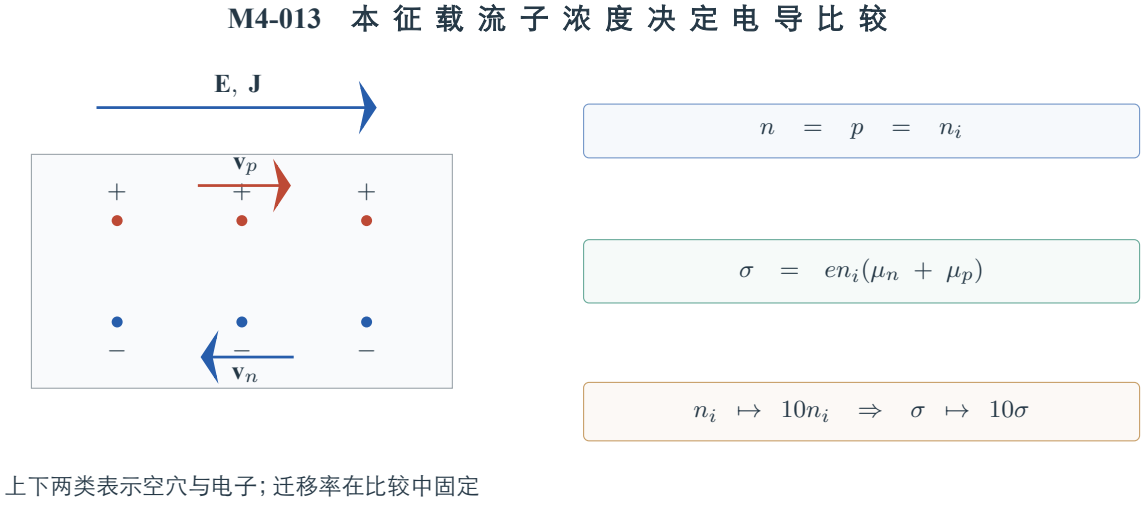


图 M4-013：本征载流子浓度决定电导比较

图 M4-013 以两类相反电荷的定向运动表示双载流子贡献。对本征半导体，应将它们解释为电子与空穴；二者浓度同时增大，而迁移率按题设固定，所以总电导按同一倍数变化。

本征条件使$n = p = n_i$，故$\sigma = en_i(\mu_n + \mu_p)$。图中两类载流子浓度同时乘 10，迁移率固定，电导率也乘 10；这个比较只在题设忽略迁移率温度变化的近似下成立。

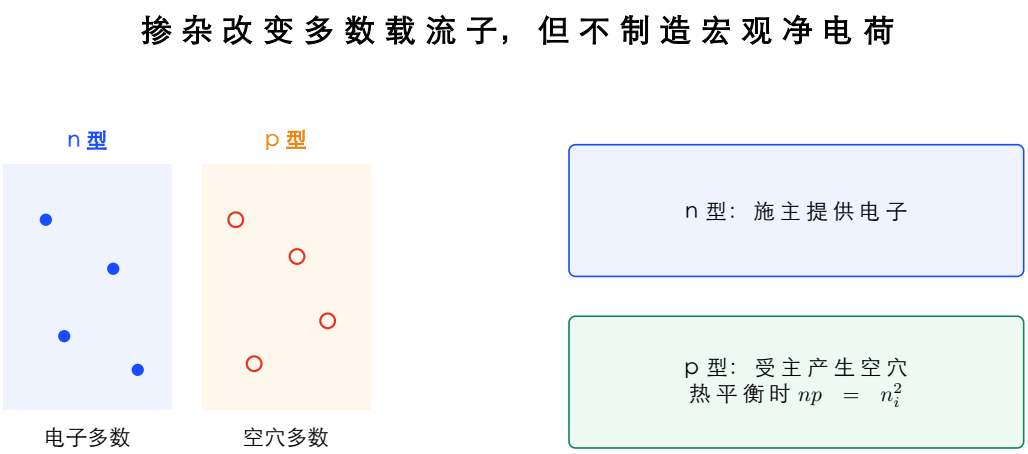
二、施主、受主与多数载流子

施主杂质容易提供导带电子，形成 n 型半导体；受主杂质容易俘获价带电子并留下空穴，形成 p 型半导体。在非简并、热平衡且完全电离的近似下，有

$$np = n_i^2.$$

若$N_D \gg N_A, n_i$，则 n 型材料中

$$n \simeq N_D - N_A, \qquad p \simeq \frac{n_i^2}{n}.$$

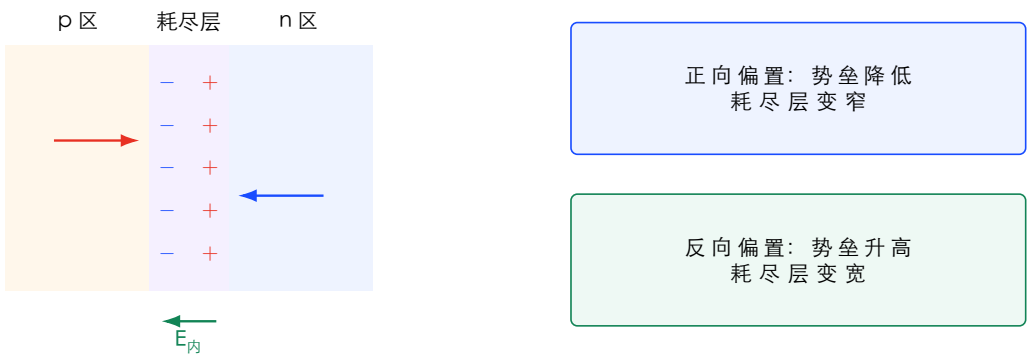


图示：施主和受主掺杂分别形成 n 型与 p 型多数载流子

掺杂并不使材料带有宏观净电荷：施主失去电子后留下固定正离子，受主得到电子后留下固定负离子，整体仍近似电中性。

三、PN 结、耗尽层与偏置方向

p区与 n 区接触后，多数载流子跨结扩散并复合，在结附近留下不能自由移动的离化杂质，形成耗尽层。耗尽层中的内建电场从 n 区固定正电荷指向 p 区固定负电荷，它阻碍多数载流子继续扩散。



图示：PN 结耗尽层中的固定离子、内建电场与扩散方向

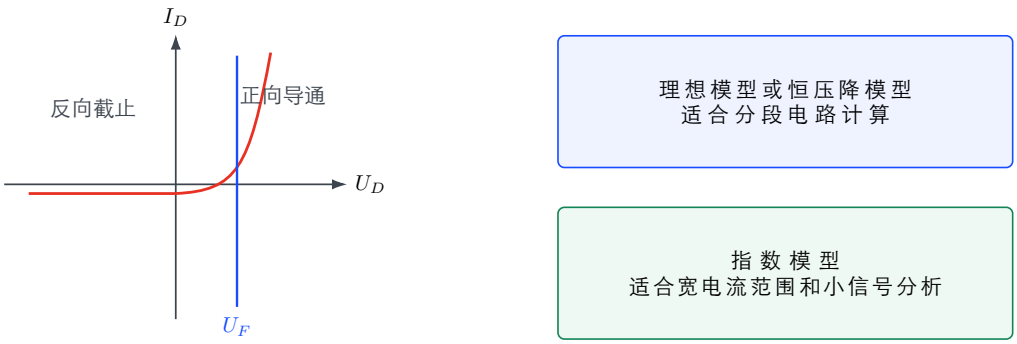
- 正向偏置降低势垒并缩窄耗尽层，电流迅速增大。
- 反向偏置提高势垒并加宽耗尽层，只留下很小的反向电流；达到击穿区后不能再用开路模型。

理想指数模型可写成

$$I = I_s\left(e^{U_D/(n_{\mathrm{id}}U_T)} - 1\right), \qquad U_T = \frac{k_B T}{e},$$

其中n_{id} 是理想因子，U_T 是热电压。但多数竞赛电路题会明确采用理想二极管模型或恒压降模型。

四、二极管的三种常用模型



图示：理想、恒压降与指数三种二极管模型的适用层次

1. **理想模型**：正向导通时$U_D = 0$，反向截止时$I_D = 0$。
2. **恒压降模型**：导通时$U_D \simeq U_F$，硅二极管常取0.6 至0.7 V。
3. **指数模型**：需要研究小信号电阻、温度或较宽电流范围时使用。

分段模型的标准步骤是：先假设每只二极管的状态，在线性电路中求解，再检查导通电流和端电压是否与假设一致。若不一致，必须更换状态重新求解。

例 M4-014：硅二极管的正向与反向

一个5.00 V 理想直流电源、1.00 kΩ 电阻和一只硅二极管构成串联回路。二极管用正向导通压降0.700 V、反向完全截止的分段模型描述，不考虑反向击穿。分别讨论阳极朝向电源正端的正接与二极管反接两种接法，求回路电流并检验所假设工作状态。

解答

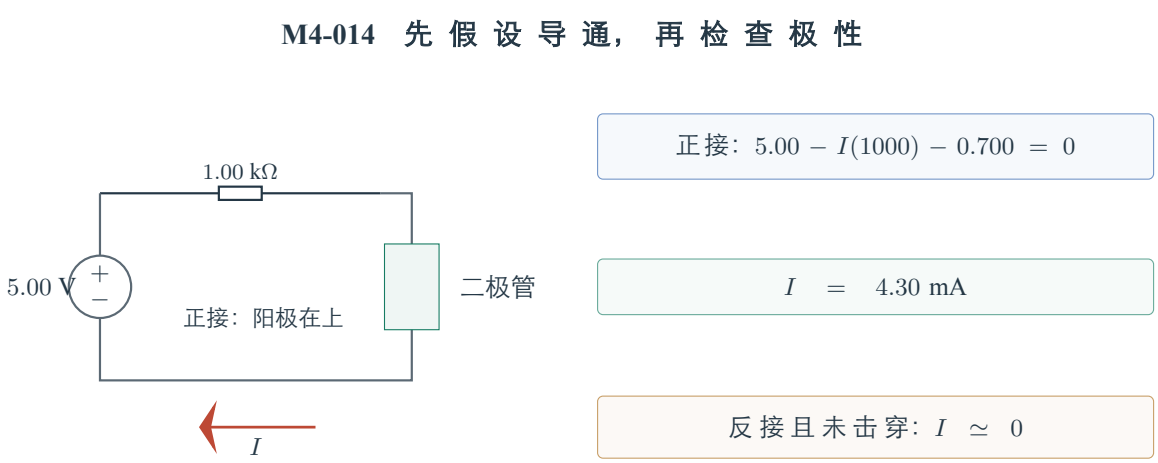


图 M4-014：先假设导通，再检查极性

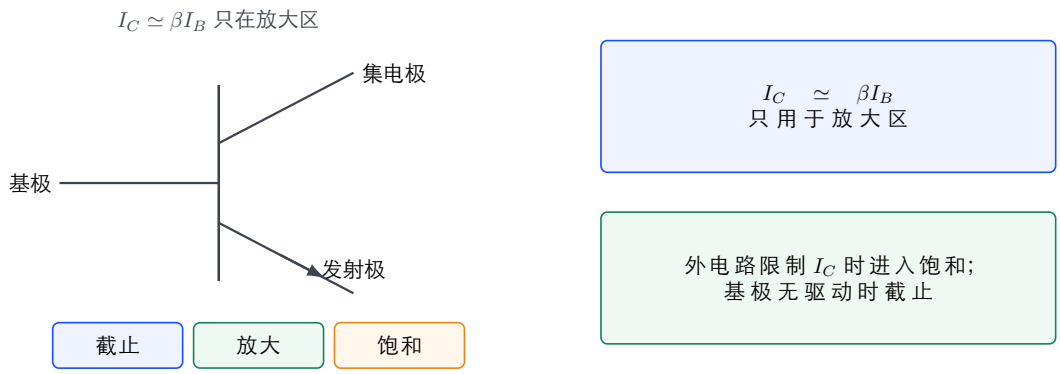
图 M4-014 中串联电阻承担电源电压减去正向压降后的部分。正接试算电流必须与阳极到阴极的方向一致；反接时用开路模型，不能沿用正向压降公式。

正接的导通试算给$I=(5.00-0.700)/(1.00\times10^{3})=4.30\ \text{mA}>0$，与从阳极到阴极的方向一致。反接时取$I=0$，电阻无压降，二极管承受反向电压，在题设模型内截止。

五、三极管的开关与电流放大模型

以 NPN 管为例，发射结正向偏置、集电结反向偏置时处于放大区。在简单直流模型中

$$I_C \simeq \beta I_B, \qquad I_E = I_B + I_C.$$



图示：NPN 三极管的截止、放大和饱和三个工作区

若基极驱动过小，管子截止；若βI_B要求的集电流超过外电路能够提供的最大值，管子进入饱和区，此时不能继续使用$I_C = \beta I_B$。常取$U_{BE} \simeq 0.7\ \mathrm{V}$、$U_{CE,\mathrm{sat}} \simeq 0.2\ \mathrm{V}$作分段估算。

三极管的“电流放大”不意味着凭空产生能量。输出功率来自集电极电源，基极小信号只控制能量释放。

六、半导体模型的使用条件与常见错误

1. 电子和空穴的常规电流贡献同向，不能因电子带负电就把两项相减。
2. n 型、p 型描述多数载流子，不表示材料带宏观净电荷。
3. 二极管是非线性器件，整个电路一般不能直接使用叠加原理。
4. 恒压降不是材料常数；电流、温度和器件类型改变时会变化。
5. $I_C = \beta I_B$ 只适用于放大区，截止和饱和区必须改用相应约束。

七、练习与解答

作业一：本征半导体的电阻率

题号：M4-015

层级：基础　　**方法：**半导体器件、载流子输运

材料处于均匀本征热平衡，电子与空穴都是参与导电的载流子；采用弱场线性输运，迁移率按正值给出。取基本电荷$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$。

某本征半导体中$n = p = 1.00 \times 10^{16}\ \mathrm{m^{-3}}$，电子与空穴迁移率分别为$\mu_n = 0.140\ \mathrm{m^2/(V\,s)}$、$\mu_p = 0.0500\ \mathrm{m^2/(V\,s)}$。求电导率和电阻率。

解答

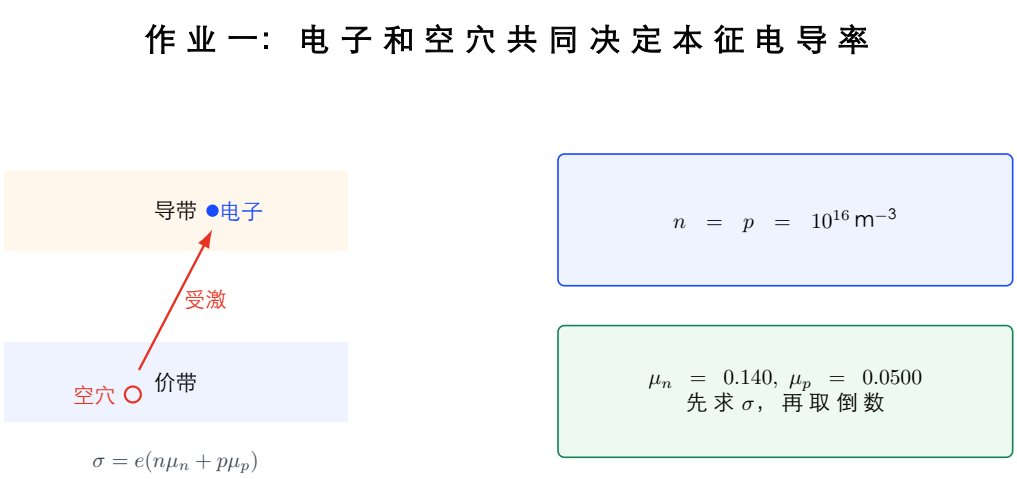


图 M4-015：本征半导体的电阻率

图 M4-015 把电子与空穴两项电导分别列出。两者电荷、漂移方向虽相反，约定电流仍同向，因此求和后再取倒数得到电阻率，不能把迁移率相减。

由

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$$

得到

$$\sigma = 1.60\times10^{-19}\times10^{16}\times(0.140+0.0500) = 3.04\times10^{-4}\ \mathrm{S/m}.$$

因此

$$\boxed{\rho = \frac{1}{\sigma} = 3.29\times10^{3}\ \Omega\,\mathrm{m}}.$$

作业二：补偿掺杂后的多数载流子

题号：M4-016

层级：基础　　**方法：**半导体器件、载流子计数

样品均匀且处于热平衡，施主受主全部电离，采用非简并近似及质量作用关系$np = n_i^2$；正的净施主浓度与自由电子浓度需由电中性同时确定。

某硅样品的施主和受主浓度分别为$N_D = 5.00\times10^{21}\ \mathrm{m}^{-3}$、$N_A = 2.00\times10^{21}\ \mathrm{m}^{-3}$，本征载流子浓度为$n_i = 1.00\times10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$。假设完全电离，求电子和空穴浓度，并判断材料类型。

解答

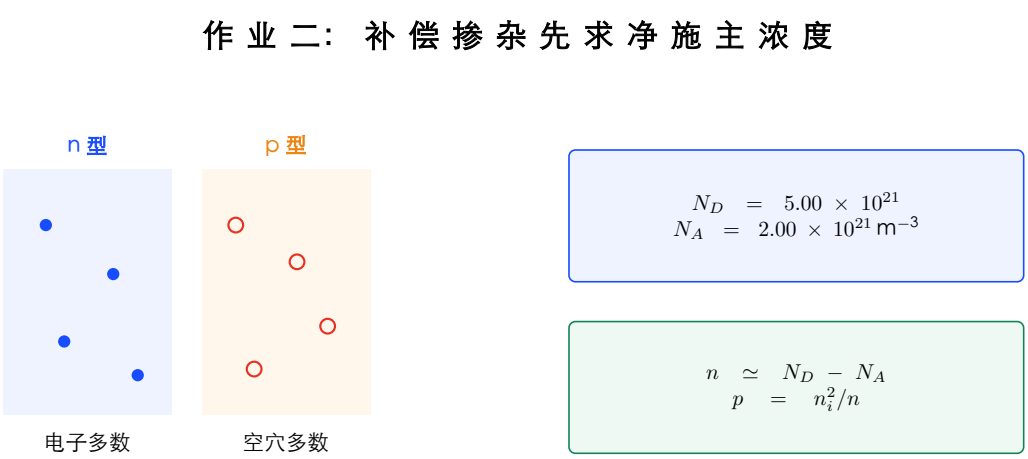


图 M4-016：补偿掺杂后的多数载流子

图 M4-016 先比较施主、受主的净浓度，再用电子与空穴的平衡关系补足少数载流子。电中性计入已电离的固定杂质电荷，而质量作用关系限制可动电子、空穴的乘积。

施主多于受主，材料为 n 型。多数电子浓度近似为

$$n \simeq N_D - N_A = 3.00 \times 10^{21}\ \mathrm{m^{-3}}.$$

由质量作用关系$np = n_i^2$，

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{10^{32}}{3.00 \times 10^{21}} = 3.33 \times 10^{10}\ \mathrm{m^{-3}}.$$

故

$$\boxed{n = 3.00 \times 10^{21}\ \mathrm{m^{-3}}}, \qquad \boxed{p = 3.33 \times 10^{10}\ \mathrm{m^{-3}}}.$$

作业三：二极管串联限流

题号：M4-017

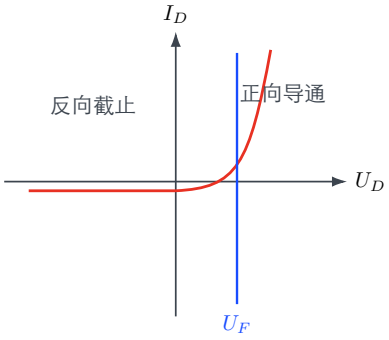
层级：基础　　**方法：**半导体器件、分段电路

导线电阻忽略，正接指二极管阳极经电阻接正电源、阴极接负端；反接指交换二极管两端，忽略反向漏电及击穿。功率取各元件吸收或输出的稳态值。

5.00 V 理想电源、1.00 kΩ 电阻与一只硅二极管串联。采用0.700 V 恒压降模型，分别求二极管正接和反接时的电流，并检查功率。

解答

作业三：串联二极管先假设状态再检查电流符号



$5.00\,\mathrm{V},\ R = 1.00\,\mathrm{k\Omega}$

正接：扣除 $0.700\,\mathrm{V}$
反接且未击穿：$I \simeq 0$

图 M4-017：二极管串联限流

图 M4-017 将导通与截止作为两种候选支路状态。正接先扣除导通压降后求电阻电流，再验证其符号；反接用截止模型，电阻与二极管耗散功率均按对应状态求。

正接时先假设导通，

$$I = \frac{5.00 - 0.700}{1.00 \times 10^{3}} = 4.30\ \mathrm{mA} > 0,$$

与导通假设一致。电阻和二极管功率分别为

$$P_R = I^2 R = 18.5\ \mathrm{mW}, \qquad P_D = U_D I = 3.01\ \mathrm{mW}.$$

两者之和为$21.5\ \mathrm{mW} = 5.00I$。

反接且未击穿时，模型给出

$$\boxed{I \simeq 0}.$$

作业四：二极管限幅器的分段输出

题号：M4-018

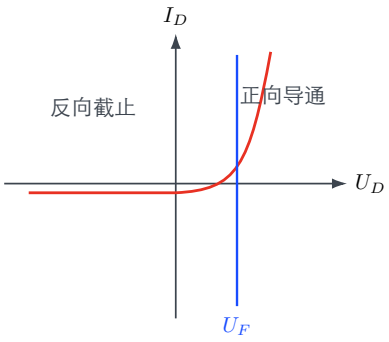
层级：基础　　**方法：**半导体器件、分段电路

电源负端与地是同一参考节点，输出电压按该节点对地定义，负载近似开路；二极管反向漏电忽略，输入范围限定在未发生反向击穿的区间。

输入电压u_i经$1.00\,\mathrm{k\Omega}$电阻接到输出节点。节点通过一只硅二极管接地，二极管阳极接输出、阴极接地，采用$0.700\,\mathrm{V}$恒压降模型；负载电阻很大。求$u_o(u_i)$。

解答

作业四：二极管限幅器是一个分段电路



$u_i \le 0.700\,\mathrm{V}$：截止

$u_i > 0.700\,\mathrm{V}$：导通
输出被限制在约 $0.700\,\mathrm{V}$

图 M4-018：二极管限幅器的分段输出

图 M4-018 左侧的二极管特性决定输出节点何时被钳位。截止时负载近似开路，输入串联电阻无压降；正向导通时输出固定在模型压降，剩余输入电压落在电阻上。

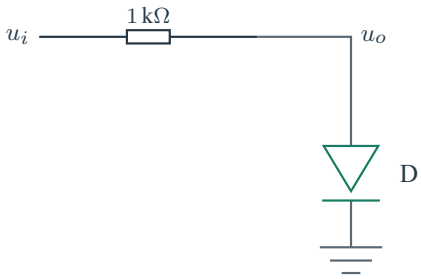
先假设二极管截止。支路无电流，电阻无压降，因此$u_o = u_i$。截止要求二极管未正向达到0.700 V，即$u_i \le 0.700$ V。

当$u_i > 0.700$ V 时，二极管导通并把输出近似固定在0.700 V，电阻电流为$(u_i - 0.700)/1.00\,\mathrm{k\Omega} > 0$，与导通假设一致。

故

$$u_o = \begin{cases} u_i, & u_i \le 0.700\ \mathrm{V}, \\ 0.700\ \mathrm{V}, & u_i > 0.700\ \mathrm{V}. \end{cases}$$

M4-018a 阳极接输出、阴极接地的限幅回路



截止：$i_R = 0 \Rightarrow u_o = u_i$

导通：$u_o = 0.700$ V

$u_o = \min(u_i, 0.700\ \mathrm{V})$

图 M4-018a：阳极接输出、阴极接地的限幅回路

图 M4-018a 把实际连接展开：二极管阳极在输出节点侧，阴极条线朝地。输出向正方向升高才可能导通，故上限被钳位；负向输入在未击穿范围沿截止支路传递。

作业五：判断三极管的放大与饱和

题号：M4-019

层级：基础　　**方法：**半导体器件、分段电路

以地为发射极及各电压源的共同参考，忽略基极电源和集电极电源内阻。对每个给定R_B都应先求基极电流，再检验$I_C=\beta I_B$是否与集电极电路允许的电流相容，并给出工作区和主要电流、电压。

NPN 管发射极接地，集电极经$R_C=1.00\ \mathrm{k\Omega}$接$V_{CC}=12.0\ \mathrm{V}$，基极经$R_B$接5.00 V。取$U_{BE}=0.700\ \mathrm{V}$、$\beta=100$、$U_{CE,\mathrm{sat}}=0.200\ \mathrm{V}$。分别讨论$R_B=100\ \mathrm{k\Omega}$与$R_B=10.0\ \mathrm{k\Omega}$。

解答

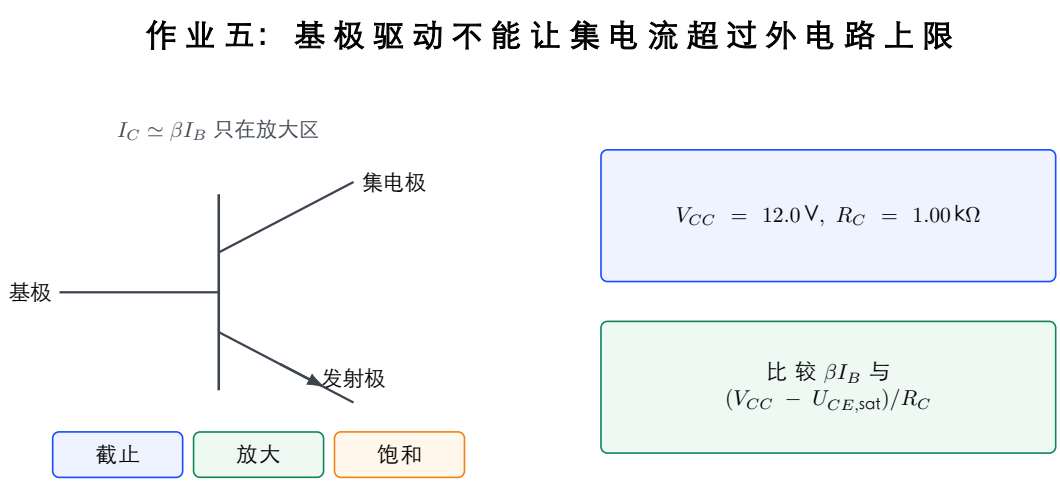


图 M4-019：三极管的放大与饱和

图 M4-019 将基极试算和集电极限流分开。每个给定基极电阻先决定基流，再比较放大模型所需集电流与集电极回路允许值，超出后改用饱和压降而非继续套用固定增益。

当$R_B=100\ \mathrm{k\Omega}$时，

$$I_B=\frac{5.00-0.700}{100\times10^{3}}=43.0\ \mu\mathrm{A},$$

放大区预测$I_C=\beta I_B=4.30\ \mathrm{mA}$。相应

$$U_{CE}=12.0-4.30\times10^{-3}\times10^{3}=7.70\ \mathrm{V},$$

明显高于饱和压降，故放大区假设成立。

当$R_B=10.0\ \mathrm{k\Omega}$时，放大区预测$I_C=43.0\ \mathrm{mA}$，但外电路最大只能提供

$$I_{C,\mathrm{sat}}=\frac{12.0-0.200}{1.00\times10^{3}}=11.8\ \mathrm{mA}.$$

因此管子饱和。结论为

$$\boxed{R_B=100\ \mathrm{k\Omega}:\ I_C=4.30\ \mathrm{mA},\ U_{CE}=7.70\ \mathrm{V}},$$

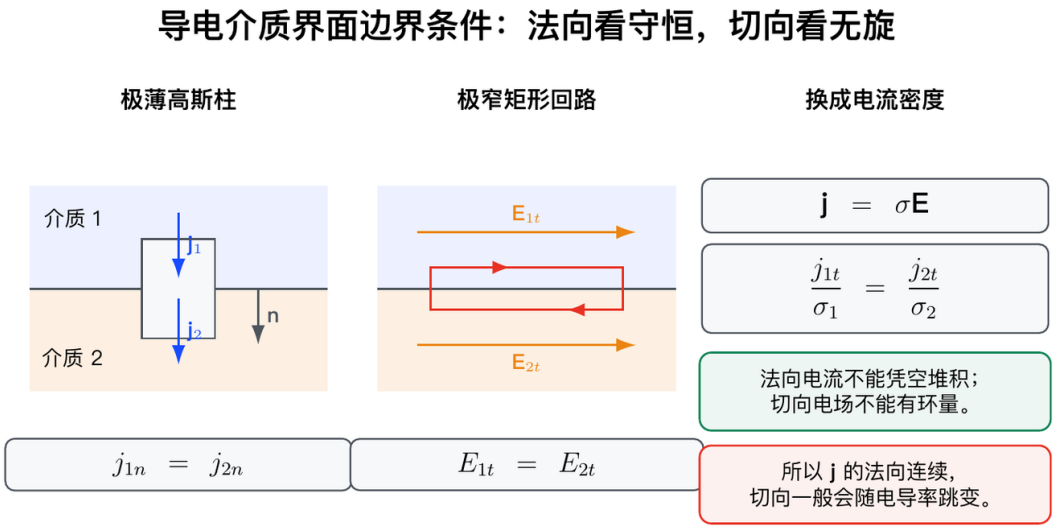
$$\boxed{R_B=10.0\ \mathrm{k\Omega}:\ I_C\simeq11.8\ \mathrm{mA},\ U_{CE}\simeq0.200\ \mathrm{V}}.$$

专题三十：稳恒电流场与导电介质边值问题（基础必讲与拔高选讲）

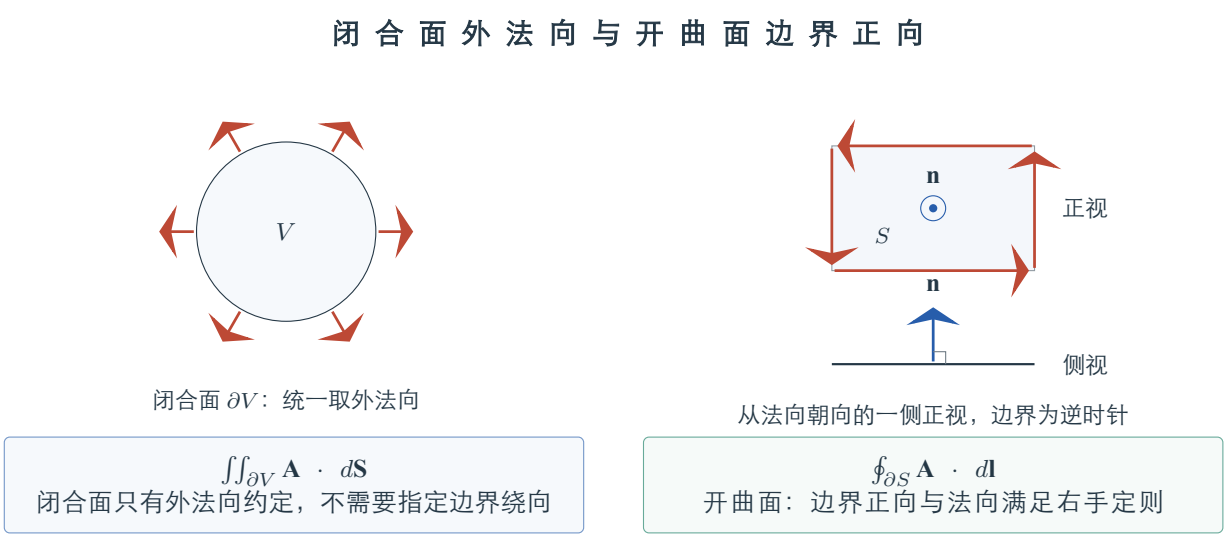
在非均匀导体中，$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$ 还要与电荷守恒、无旋条件和边界条件联立。以下讨论导电介质分界面、表面电荷与电荷弛豫，并处理绝缘空腔、漏电和接地电极。

一、导电介质分界面的电流边界条件

在分析复杂或非均匀导体时，电流常常需要穿过两种具有不同电导率（σ_1 和σ_2）的介质分界面。此时，电流密度$\mathbf{J}$ 和局域电场$\mathbf{E}$ 的分量一般会发生跃变。下面从电荷守恒与法拉第定律推导分界面条件。



图示：导电介质界面处法向电流连续来自电荷守恒，切向电场连续来自无旋条件



图示：跨界薄高斯柱必须取外法向；跨界薄回路的绕行正向由所选法向按右手定则确定

两种积分小工具的极限过程不同：薄高斯柱保留上下底面的法向通量，而薄回路保留沿界面的两条长边环量。必须先固定法向与绕行正向再列符号，不能从“电流会连续”这一结论倒推符号。

1. 法向分量的连续性（电荷守恒与恒定条件）

1. 物理图像

在稳恒电流状态下，导体内及分界面上的电荷分布不随时间改变。连续性方程因而给出$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$。

2. 严密推导

在介质 1 与介质 2 的分界面处，构造一个跨越界面的极薄的高斯圆柱体（柱底面积为ΔS，高$h \to 0$）。对该闭合曲面应用电流的连续性方程积分形式：

$$\iint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

设界面法向矢量$\mathbf{n}_{12}$从介质 1 指向介质 2，则有：

$$-j_{1n}\Delta S + j_{2n}\Delta S = 0$$

由此可得电流密度的法向分量关系：

$$\boxed{j_{2n} - j_{1n} = 0}.$$

更一般的瞬态边界关系是

$$\boxed{j_{1n} - j_{2n} = \frac{\partial \sigma_s}{\partial t}},$$

其中σ_s是界面自由面电荷密度。稳恒时$\partial_t \sigma_s = 0$，才得到$j_{1n} = j_{2n}$。

物理结论：稳恒电流场的电流密度矢量在两种介质的分界面上，其法向分量是连续的。

2. 切向分量的跃变关系（电场的无旋性质）

1. 物理图像

稳恒电场本质上是由电荷产生的保守场，静电力做功与路径无关，满足$\nabla \times \mathbf{E} = 0$。

2. 严密推导

在分界面上构造一个包含部分介质 1 和部分介质 2 的微小矩形闭合环路（长为Δl，宽$h \to 0$）。对准静态或稳恒电流场，$\partial \mathbf{B}/\partial t = 0$，因而

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

沿环路积分可得：

$$E_{1t}\Delta l - E_{2t}\Delta l = 0$$

$$\boxed{E_{1t} = E_{2t}}.$$

根据微观欧姆定律$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$，将电场切向分量替换为电流密度切向分量与电导率的比值：

$$\boxed{\frac{j_{1t}}{\sigma_1} = \frac{j_{2t}}{\sigma_2}}.$$

物理结论：在$E_t \neq 0$且$\sigma_1 \neq \sigma_2$时，电流密度的切向分量发生跃变；若$E_t = 0$，两侧切向电流都为零。

3. 稳恒电流的折射定律

结合法向分量和切向分量的关系，可以推导出电流线在分界面处的“折射”规律。

设介质 1 中的电流密度矢量$\mathbf{J}_1$与界面法线夹角为入射角θ_1，介质 2 中的电流密度矢量$\mathbf{J}_2$与界面法线夹角为折射角θ_2。

由几何关系可知：

$$\tan\theta_1 = \frac{j_{1t}}{j_{1n}}$$

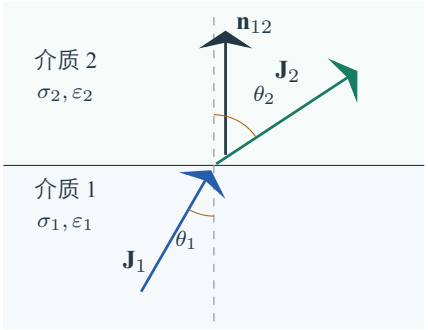
$$\tan\theta_2 = \frac{j_{2t}}{j_{2n}}$$

将两式相除，并代入边界条件$j_{1n} = j_{2n}$与$\frac{j_{1t}}{j_{2t}} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$，可严密导出稳恒电流流线的折射定律：

$$\boxed{\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}}.$$

直观理解：电流总是倾向于在电导率更高（电阻率更低）的介质中沿切向“走得更远”。当电流从低电导率介质进入高电导率介质时，流线会向远离法线的方向偏折（$\theta_2 > \theta_1$）。

导电界面：法向电流连续，切向电场连续



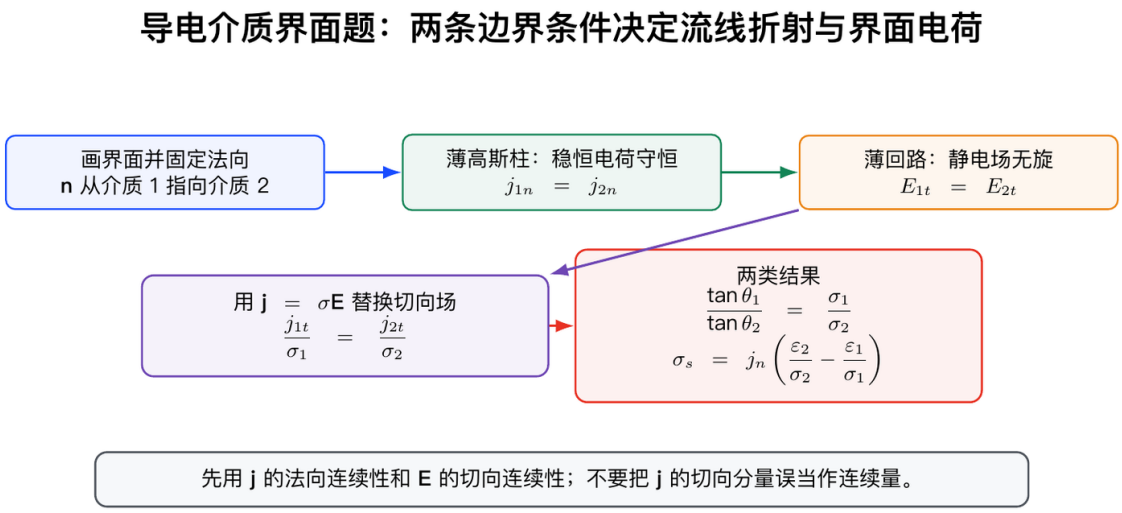
图示 $\sigma_2 > \sigma_1$；角度均从法线量起

$$J_{1n} = J_{2n}, \quad E_{1t} = E_{2t}$$

$$\tan\theta_1 / \tan\theta_2 = \sigma_1/\sigma_2$$

$$\sigma_s = J_n(\varepsilon_2/\sigma_2 - \varepsilon_1/\sigma_1)$$

图示：稳恒电流穿过导电界面时流线折射由电导率比值决定，界面电荷负责调节电场



图示：导电介质界面题从法向电流连续和切向电场连续出发，依次得到折射角与界面电荷

这张流程图强调两个不同的积分工具分别给出两条不同的连续性条件。先固定法向，再列高斯柱和回路的符号，最后才使用$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$；若直接假定整个$\mathbf{J}$矢量连续，会得到错误的折射关系。

4. 界面真实电荷的堆积机制

分界面处一般会堆积一层真实的宏观自由面电荷。它所产生的附加电场使两侧同时满足电流守恒和电场边界条件。

设两介质的介电常数分别为ε_1和ε_2。根据高斯定理，静电场的法向边界条件为：

$$\boxed{D_{2n}-D_{1n}=\sigma_s}.$$

即：

$$\varepsilon_2 E_{2n}-\varepsilon_1 E_{1n}=\sigma_s.$$

其中σ_s为界面的自由面电荷密度。由于$E_n=j_n/\sigma$且稳恒时$j_{1n}=j_{2n}=j_n$，代入上式可得

$$\boxed{\sigma_s=j_n\left(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2}-\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}\right)}.$$

在接通电源的瞬态中，$j_{1n}-j_{2n}=\partial_t\sigma_s$描述界面电荷的积累。当电荷产生的附加电场使两侧达到$j_{1n}=j_{2n}$后，σ_s不再随时间变化。

若

$$\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2}=\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1},$$

即两介质的电荷弛豫时间ε/σ相同，则纵然$\sigma_1\neq\sigma_2$，界面自由面电荷仍可为零。因而“电导率不同必然堆积界面电荷”并不严格。

二、导线弯折处的表面电荷与稳恒电流

在宏观电路的常规分析中，我们往往直接假设电流能够沿任意形状的导线流动。更基本的问题是：接通电源后，局域电场怎样调整到符合弯折边界？答案不在于单个电子沿确定轨道“转弯”，而在于表面电荷从瞬态到稳恒态的重新分布。

一、稳恒边值问题与表面电荷

对局域、各向同性的均匀导体，稳恒时

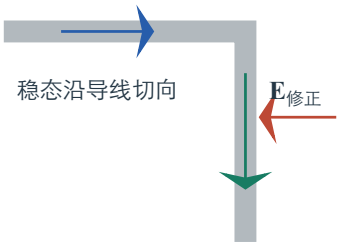
$$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E},\qquad \nabla\cdot\mathbf{J}=0,\qquad \nabla\times\mathbf{E}=0.$$

若导线侧表面与绝缘介质相接，还必须满足

$$\boxed{\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}=0}.$$

因此真正的稳恒电场是一个由导线几何、电极电势与表面电荷分布共同决定的边值问题。导线弯折、截面变化或材料交界时，表面电荷产生的附加场使总电场满足新的边界条件。

表面电荷调节法向场，使电流沿导线



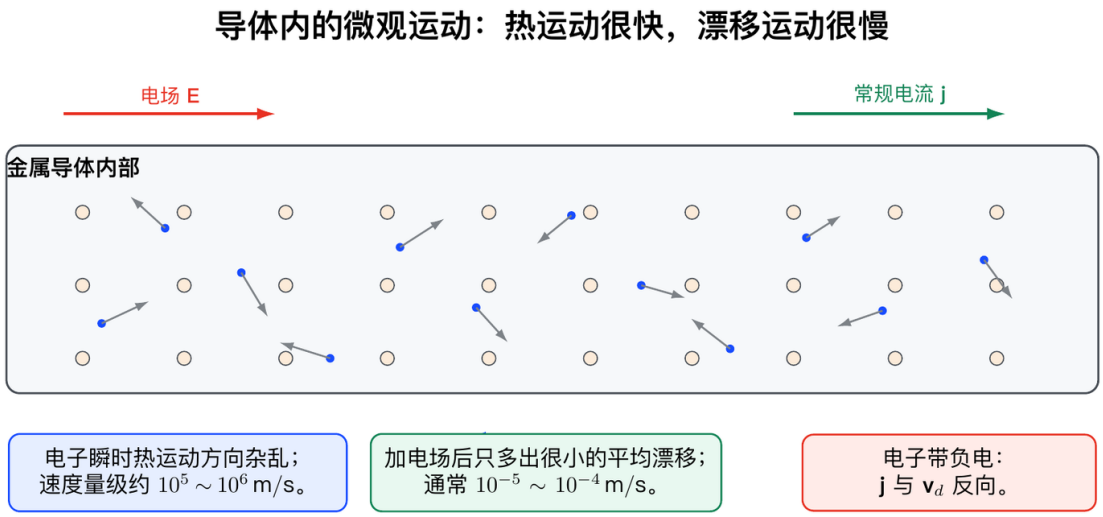
局部修正场抵消原有法向分量；
场的整体方向由两端电势决定

绝缘侧壁：$\partial_t\sigma_s = \mathbf{J}_{\text{in}}\cdot\mathbf{n}$

稳态：$\mathbf{J}\cdot\mathbf{n} = 0$

$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$，总电场沿侧壁切向

图示：弯折导线中表面电荷逐步建立横向附加电场，使总电场沿导线切向

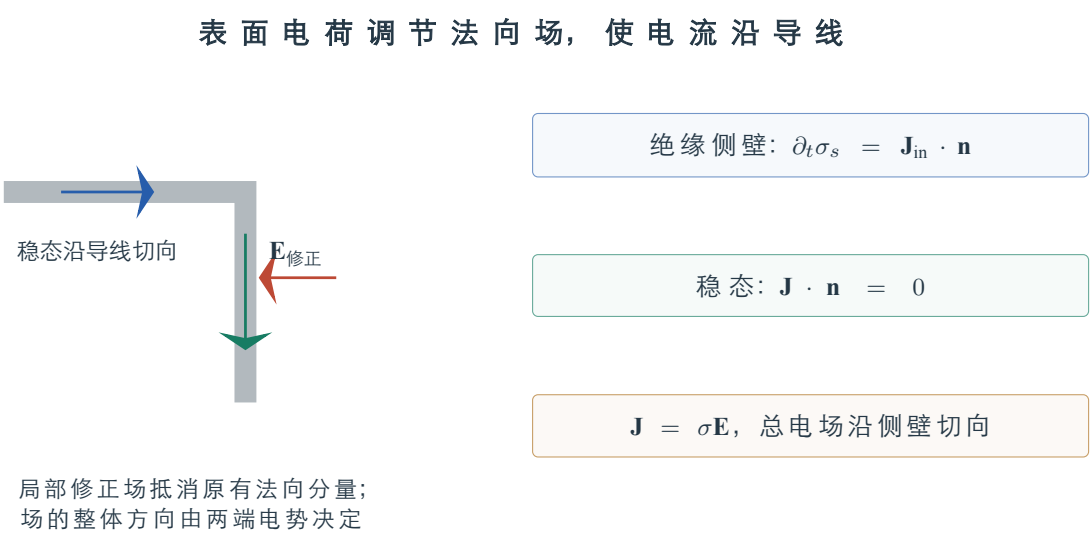


图示：金属中电子的无规则热运动远快于平均漂移，常规电流方向与电子漂移方向相反

弯折处的“转弯”不是每个电子沿光滑轨道被机械地拐过去，而是大量散射后的平均漂移方向由局域总电场决定。

二、稳恒电流的建立过程

1. **电磁扰动传播。**接通电源后，电场与磁场的改变沿电路结构传播，不会在整条导线上同时建立。
2. **法向电流导致电荷积累。**若瞬时场在弯折侧壁上产生$j_n \neq 0$，表面电荷会按局域连续性方程改变。
3. **表面电荷重塑电场。**新的表面电荷分布产生附加场，使侧壁的j_n减小。
4. **达到稳恒。**当场、电流和表面电荷都不再随时间变化时，侧壁满足$\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}=0$，导线内部满足$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$。



图示：弯折导线从接通到稳恒的过程由表面电荷产生的横向附加场完成负反馈调节

导线弯折处的表面电荷调整局域总电场，使其满足边界条件；这里讨论的是大量载流子的平均漂移。

三、局域体电荷弛豫：$\tau_c = \varepsilon/\sigma$

下面推导的是**均匀线性各向同性导电介质中局域自由体电荷**的衰减时间，不是任意宏观电路建立稳态的通用时间。这里还假定ε、σ 在讨论区域内不随位置变化。还要求在相关时间尺度上可使用瞬时欧姆关系$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$；若载流子惯性不可忽略，则不能把直流电导率外推到任意短时。

设导电介质的电导率为σ，介电常数为ε。假设在某一极短瞬间，导体内某局域出现自由体电荷密度ρ_f。

根据电荷守恒定律（连续性方程）：

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho_f}{\partial t} = 0$$

根据微观欧姆定律，将$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$ 代入上式：

$$\sigma(\nabla \cdot \mathbf{E}) + \frac{\partial \rho_f}{\partial t} = 0$$

由$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$、$\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$ 以及均匀ε，有$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f/\varepsilon$。代入可得：

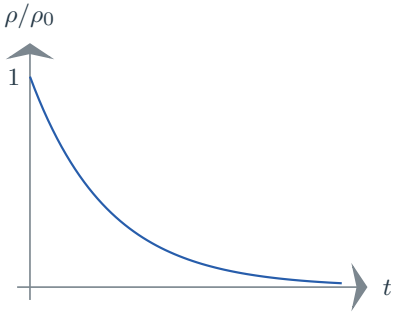
$$\frac{\sigma}{\varepsilon}\rho_f + \frac{\partial \rho_f}{\partial t} = 0$$

这是一个关于ρ_f 的一阶常微分方程，对其积分求解得：

$$\rho_f(t) = \rho_f(0)\exp\left(-\frac{t}{\tau_c}\right)$$

$$\boxed{\tau_c = \frac{\varepsilon}{\sigma}}.$$

体电荷弛豫由守恒、欧姆关系和高斯定律决定



均匀介质、瞬时欧姆近似有效时；失去的体电荷可转移到边界

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \partial_t \rho = 0, \quad \mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon$$

$$\partial_t \rho = -(\sigma/\varepsilon)\rho$$

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-t/\tau_c}, \quad \tau_c = \varepsilon/\sigma$$

图示：瞬时欧姆近似有效时，均匀介质内局域体电荷指数衰减，失去的电荷可转移到边界

若形式上把铜的直流电导率$\sigma_0 \simeq 5.9 \times 10^7\ \mathrm{S/m}$ 和背景$\varepsilon \simeq \varepsilon_0$ 代入上式，会得到

$$\frac{\varepsilon_0}{\sigma_0} \simeq 1.5 \times 10^{-19}\ \mathrm{s}.$$

这个数是瞬时欧姆模型的**形式外推值**，不能直接认作铜的真实超短时电荷衰减常数。前文的动量弛豫时间约为$2.5 \times 10^{-14}\ \mathrm{s}$，远大于此形式值，因而短时惯性不能忽略。

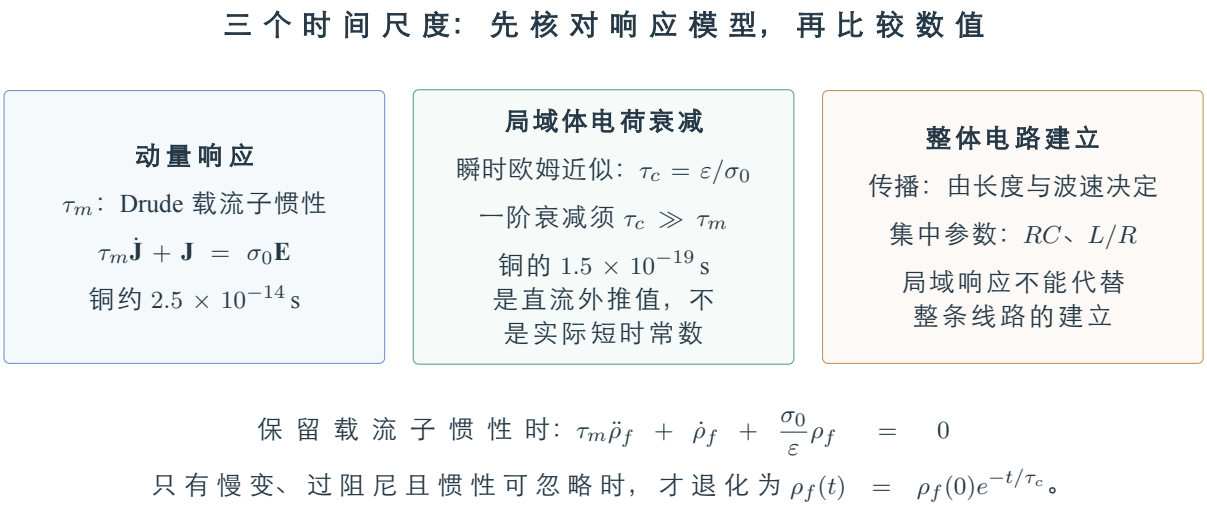
保留 Drude 惯性时，

$$\tau_m \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} + \mathbf{J} = \sigma_0 \mathbf{E}.$$

对其取散度并联立连续性方程和高斯定律，得到

$$\tau_m \ddot{\rho}_f + \dot{\rho}_f + \frac{\sigma_0}{\varepsilon}\rho_f = 0.$$

只有在慢变、过阻尼且$\tau_c = \varepsilon/\sigma_0 \gg \tau_m$时，才可忽略惯性项，回到上面的一阶指数衰减。整条导线的表面电荷建立还须等待电磁扰动传播，并可受RC、L/R和分布参数控制；因果传播不能瞬时完成。



图示：局域体电荷弛豫时间、动量弛豫时间与整体电路建立时间描述不同过程

四、三个容易混淆的时间尺度

- τ_m：载流子平均定向动量的弛豫时间；
- $\tau_c = \varepsilon/\sigma$：瞬时欧姆近似有效时，均匀介质局域自由体电荷的一阶衰减时间；需另行验证响应时间尺度；
- t_{circuit}：有限大小电路的整体场与表面电荷建立时间，受传播延迟、电感、电容和终端条件决定。

三者数值可相差很多，不能用其中一个代替另一个。

三、导电介质中的绝缘空腔与附加电阻

本附录处理稳恒电流场中的绝缘缺陷。在电导率为常量且无电流源的区域内，

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\varphi, \qquad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0,$$

所以

$$\nabla^2 \varphi = 0.$$

绝缘边界满足

$$\boxed{\mathbf{J}\cdot\mathbf{n} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0}.$$

稳恒电流场与静电场可以具有相同的边值方程，但“电流源强度”与“电荷量”、“电导率”与“介电常数”只是一种数学对应，不能混作同一物理量。

作业一：无限导电介质中的绝缘球形空腔

题号：M4-020

层级：复赛　　**方法：**介质边界

均匀线性各向同性导电介质充满无穷空间，其电导率为$\sigma>0$，其中挖去球心在原点、半径为$a>0$的绝缘球形空腔，腔内无传导电流。稳恒时远处场趋于$\mathbf{E}_0=E_0\mathbf{e}_z$，$E_0>0$。腔内、外均按静电无旋场处理，不设理想偶极层；腔内势要求球心有限，外部附加势在远处衰减。采用以$+z$为极轴的球坐标，求空腔内外电场及介质中的电流线方程，并在球面检验法向电流和切向电场条件。

解答

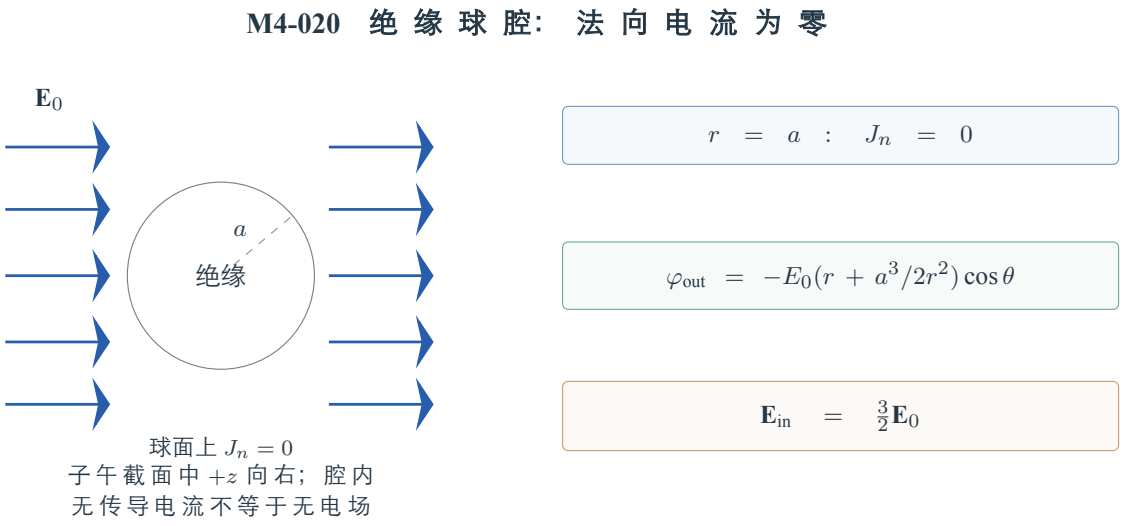


图 M4-020：绝缘球腔：法向电流为零

图 M4-020 的球面不允许传导电流穿过，远处箭头只表示匀强背景。球外势的径向导数在$r=a$为零，同时球面切向场要与腔内解衔接；两条件共同固定偶极修正项和腔内均匀场。

取球心为原点，以$\mathbf{E}_0$的方向为极轴。轴对称的$l=1$阶调和解可写成

$$\varphi_{\text{out}}=-E_0 r\cos\theta+\frac{A\cos\theta}{r^2},\qquad \varphi_{\text{in}}=-BE_0 r\cos\theta+C.$$

第一式适用于$r>a$，第二式适用于$r<a$。外部解在无穷远处自动满足$\mathbf{E}\to\mathbf{E}_0$；内部解舍去了在原点发散的项。

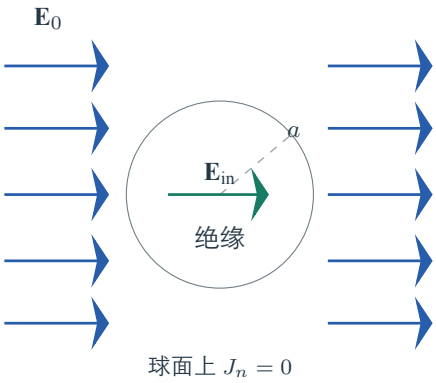
空腔不导电，故球面外侧必须满足

$$j_r(a,\theta)=\sigma E_r(a,\theta)=0.$$

由

$$E_r=-\frac{\partial\varphi_{\text{out}}}{\partial r}=\left(E_0+\frac{2A}{r^3}\right)\cos\theta$$

M4-020a 腔内有场，球面仍无传导通量



$$E_{\text{out},r}(a) = 0$$

$$E_{\text{out},\theta}(a) = E_{\text{in},\theta}(a)$$

$$\mathbf{J}_{\text{out}} = \sigma \mathbf{E}_{\text{out}}$$

图 M4-020a：腔内有场，球面仍无传导通量

图 M4-020a 的绿色箭头表示腔内电场，绝缘只禁止传导电流。外部解在球面没有径向电流，切向电场却可连续地进入腔内势；这两个不同约束分别用于确定外部修正和内部幅度。

得到

$$A = -\frac{1}{2}E_0 a^3.$$

电势在界面连续，由$\varphi_{\text{in}}(a,\theta) = \varphi_{\text{out}}(a,\theta)$得$B = 3/2$；常数$C$可取为零。因此

$$\boxed{\varphi_{\text{out}} = -E_0\left(r + \frac{a^3}{2r^2}\right)\cos\theta},$$

$$\boxed{\varphi_{\text{in}} = -\frac{3}{2}E_0 r\cos\theta}.$$

空腔外的场分量为

$$\boxed{E_r = E_0\left(1 - \frac{a^3}{r^3}\right)\cos\theta, \qquad E_\theta = -E_0\left(1 + \frac{a^3}{2r^3}\right)\sin\theta}.$$

空腔内的电场是匀强场：

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{3}{2}\mathbf{E}_0}.$$

空腔内可以有电场，但因其电导率为零，仍有$\mathbf{J}_{\text{in}} = 0$。在$r = a$处，外侧$E_r = 0$，而切向电场连续。

对轴对称电流场定义流函数Ψ：

$$j_r = \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}, \qquad j_\theta = -\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\Psi}{\partial r}.$$

代入$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$可得

$$\boxed{\Psi(r,\theta) = \frac{\sigma E_0}{2}\left(r^2 - \frac{a^3}{r}\right)\sin^2\theta}.$$

故空腔外的电流线由$\Psi = C$给出，即

$$\boxed{\left(r^2-\frac{a^3}{r}\right)\sin^2\theta=C'}.$$

当$r=a$时$\Psi=0$，说明球面本身是一条流面，电流不会穿入空腔。

作业二：圆柱导体中微小绝缘空腔造成的附加电阻

题号：M4-021

层级：复赛　　**方法：**介质边界、网络方程

一根均匀各向同性导电圆柱长L、半径b，电导率$\sigma>0$，满足$L\gg b$；两端由覆盖端面的电极通以固定总电流I，侧壁绝缘。无缺陷时远离端部的轴向场为E_0。在远离端面和侧壁的内部挖去半径a的绝缘球形空腔，$a\ll b$，且空腔到各边界的距离都远大于a。在局部无限介质空腔近似下求相对于完整圆柱的附加电阻主阶ΔR，明确比较时保持总电流不变。

解答

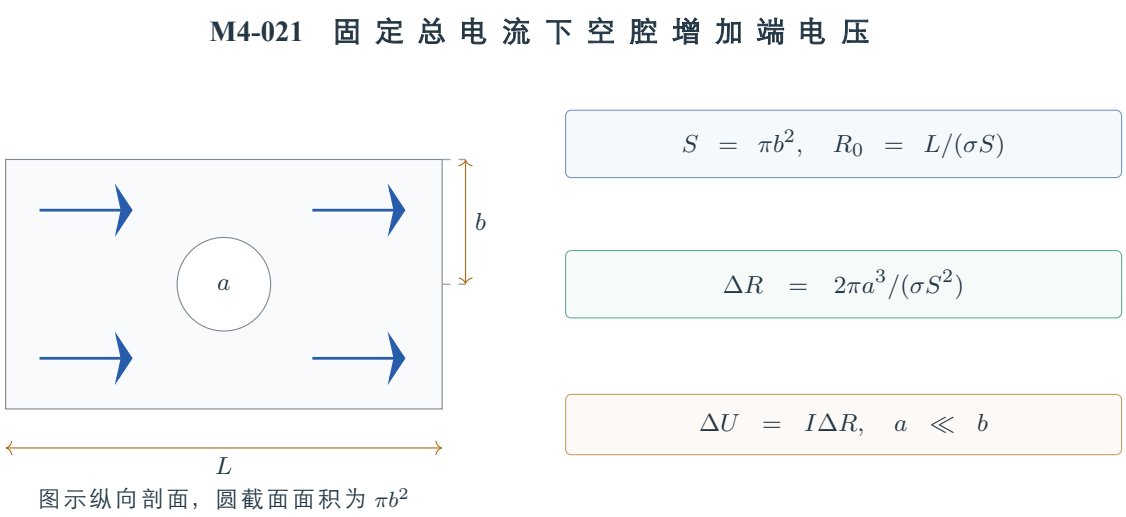


图 M4-021：固定总电流下空腔增加端电压

图 M4-021 将局部小球腔与远处圆柱边界分开，侧壁和端面都远离空腔。计算先用球腔的局部偶极扰动，再把平均电导的主阶改变换算为端口电阻；比较全过程保持同一个总电流。

无缺陷时

$$S=\pi b^2,\qquad I=\sigma E_0 S,\qquad R_0=\frac{L}{\sigma S}.$$

取球腔中心为原点，θ从轴向场的正方向量起。球腔壁不允许法向电流通过，因此$\partial_r\varphi|_{r=a}=0$。将远处均匀场势$-E_0 r\cos\theta$与按$r^{-2}$衰减的轴对称附加势相加，得到外部附加势

$$\delta\varphi=-\frac{E_0 a^3}{2r^2}\cos\theta.$$

它等价于方向与$\mathbf{E}_0$相反的电流偶极子，其偶极矩为

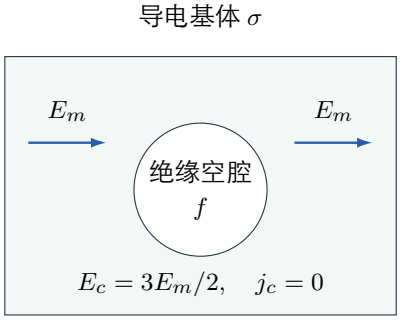
$$\mathbf{p}_j=-2\pi\sigma a^3\mathbf{E}_0.$$

把一个空腔置于体积$V=SL$的代表区域内，空腔体积分数为

$$f=\frac{4\pi a^3}{3SL}\ll 1.$$

这里还需把球腔附近的局部场换成端口测得的电阻。令E_m为导电基体的平均轴向场，E_c为球腔内轴向场。球面电势连续给出腔内势$-3E_m r\cos\theta/2$，所以稀释近似下$E_c = 3E_m/2$。孔内虽有电场，却没有传导电流。

M4-021b　空腔场怎样进入端口电阻



体积分数 $f \ll 1$；形状不按比例

$$\overline{E} = (1-f)E_m + fE_c = (1+f/2)E_m$$

$$\overline{j} = (1-f)\sigma E_m$$

孔内电场不为零，传导电流为零

$$\sigma_{\text{eff}} = \frac{\overline{j}}{\overline{E}} = \sigma\frac{1-f}{1+f/2} = \sigma(1-3f/2) + O(f^2)$$

固定总电流时，电导率降低使端电压升高；不能仅按缺失的横截面积估算。

图 M4-021b：空腔的场与导体的平均场、平均电流

图 M4-021b 把代表体积分成导电基体和绝缘空腔。分别作体积平均，在只保留f一阶的精度内，

$$\overline{E} = (1-f)E_m + fE_c = (1+f/2)E_m, \qquad \overline{j} = (1-f)\sigma E_m.$$

端口看到的等效电导率为$\overline{j}/\overline{E}$，不能只把截面积机械地减去一个空腔截面。将比值$\sigma(1-f)/(1+f/2)$按$f$展开，得到

$$\sigma_{\text{eff}} = \sigma\left[1 - \frac{3}{2}f + O(f^2)\right].$$

因此

$$R = \frac{L}{\sigma_{\text{eff}} S} = R_0\left(1 + \frac{3}{2}f\right) + O(f^2),$$

从而

$$\boxed{\Delta R = \frac{2\pi a^3}{\sigma S^2} = \frac{2a^3}{\pi\sigma b^4}}.$$

相应的附加电压为

$$\Delta U = I\Delta R = \frac{2E_0 a^3}{b^2}.$$

这个结果只保留关于空腔体积分数的一阶项。若空腔靠近侧壁、靠近端面，或a/b不再很小，就必须重新求有限圆柱中的边值问题。

作业三：半无限大地中的漏电与跨步电压

题号：M4-022

层级：复赛　　**方法：**介质边界

大地占据一半空间，视为电导率$\sigma > 0$的均匀各向同性导体，地面上方为空气绝缘区。地面一处持续向大地注入稳恒电流$I > 0$，回流电极足够远，可取无穷远电势为零。除小接触区外，地面法向电流为零。

(1) 在距注入点的空间径向距离r大于接触区尺度时，求大地内的电流密度、电场及电势。

(2) 人的两脚沿地面同一径向分别位于$r, r+\ell$，$\ell > 0$，求两点电势差，即跨步电压。

(3) 将接触区具体化为埋入地下的等势半球电极，半径为$a > 0$，求它相对于远处大地的接地电阻，忽略其他电极的扰动。

解答

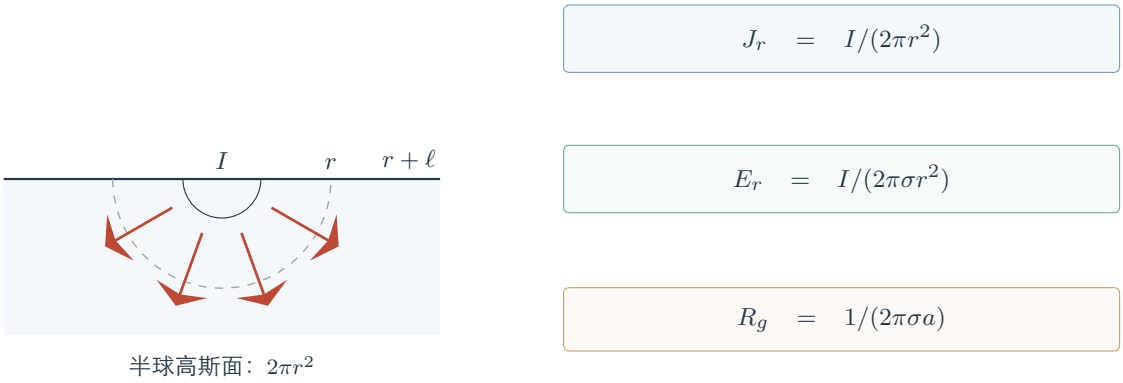


图 M4-022：半空间漏电与地面电势差

图 M4-022 的电流只能向地下半空间扩散，因此半球面积为$2\pi r^2$。用同一径向场从r 积到$r+\ell$ 得跨步电压，从电极半径a 积到无穷远得接地电阻。

电流在大地中作半球面对称扩散。穿过半径为r 的半球面的总电流为

$$I = j(r)\,2\pi r^2,$$

故

$$\boxed{j(r) = \frac{I}{2\pi r^2}, \qquad E(r) = \frac{I}{2\pi\sigma r^2}}.$$

取无穷远为零电势，有

$$\varphi(r) = \int_r^{\infty} E(s)\,ds = \frac{I}{2\pi\sigma r}.$$

因此有限步长ℓ 对应的跨步电压为

$$\boxed{U_{\text{step}}(r,\ell) = \varphi(r) - \varphi(r+\ell) = \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+\ell}\right)}.$$

当$\ell \ll r$ 时，

$$U_{\text{step}} \approx \frac{I\ell}{2\pi\sigma r^2}.$$

半球电极到无穷远的电势差为

$$U = \varphi(a) = \frac{I}{2\pi\sigma a},$$

所以

$$\boxed{R_{\text{g}} = \frac{1}{2\pi\sigma a}}.$$

实际接地体的有限尺寸、土壤分层和接触电阻会破坏理想半球对称性。

作业四：两层漏电介质中的自由电荷与极化电荷

题号：M4-023

层级：复赛　　**方法：**介质边界

两个同心球形理想电极的半径为r_1, r_3，中间的$r = r_2$是两种漏电介质的分界面，$0 < r_1 < r_2 < r_3$。内层$r_1 < r < r_2$的参数为$(\varepsilon_{r1}, \sigma_1)$，外层$r_2 < r < r_3$为$(\varepsilon_{r2}, \sigma_2)$；材料均匀、线性、各向同性，绝对电容率为$\varepsilon_0\varepsilon_{ri}$，$\sigma_i > 0$。内电极接地，外电极保持$U > 0$，中间界面没有外接电源或面电流源，但允许稳恒建立时自由电荷堆积。取径向向外为统一法向。

(1) 求由外电极流向内电极的稳恒漏电电流I。

(2) 求r_1, r_2, r_3处的自由面电荷密度及介质极化面电荷；在r_2处计算两侧束缚面电荷的代数和。

(3) 求两层各自开区域内的自由体电荷和束缚体电荷密度，区分界面上的集中电荷。

解答

图 M4-023：两层漏电介质中的径向电流

图 M4-023 的r_2是两层介质界面，内外两个电极分别固定零势与U。径向电流穿过每个球面的总量相同，但场需分别除以各层电导率；面电荷则按同一外径向比较两侧电位移。

取$\mathbf{e}_r$径向向外。由于电流由高电势外球流向内球，

$$\mathbf{J}(r) = -\frac{I}{4\pi r^2}\mathbf{e}_r.$$

两层介质内分别有

$$\mathbf{E}_i(r) = -\frac{I}{4\pi\sigma_i r^2}\mathbf{e}_r \qquad (i = 1, 2).$$

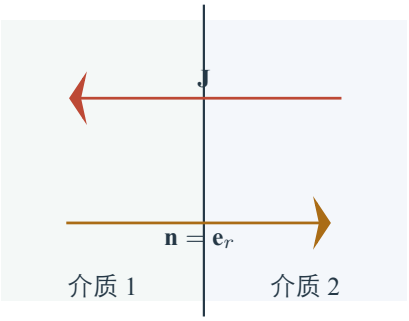
电势差为

$$U = \frac{I}{4\pi}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + \frac{1}{\sigma_2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3}\right)\right],$$

所以

$$\boxed{I = \frac{4\pi U}{\dfrac{1}{\sigma_1}\left(\dfrac{1}{r_1} - \dfrac{1}{r_2}\right) + \dfrac{1}{\sigma_2}\left(\dfrac{1}{r_2} - \dfrac{1}{r_3}\right)}}.$$

M4-023a　中间介质界面的三个场量分开比较



$$J_{2n} = J_{1n}$$

$$\sigma_{f2} = D_{2n} - D_{1n}$$

$$\sigma_{p2} = P_{1n} - P_{2n}$$

图 M4-023a：中间介质界面的三个场量分开比较

图 M4-023a 局部放大r_2 界面，法向仍由内层指向外层，而实际电流向内。电流连续与自由面电荷允许非零并不矛盾：前者比较 J，后者比较 D；束缚面电荷则以相反次序比较 P。

两层介质中

$$\mathbf{D}_i = \varepsilon_0\varepsilon_{ri}\mathbf{E}_i, \qquad \mathbf{P}_i = \varepsilon_0(\varepsilon_{ri}-1)\mathbf{E}_i.$$

以下各界面的法向均取径向向外。由$\sigma_f = \mathbf{n}\cdot(\mathbf{D}_{\text{out}} - \mathbf{D}_{\text{in}})$，

$$\boxed{\sigma_{f1} = -\frac{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}I}{4\pi\sigma_1 r_1^2}},$$

$$\boxed{\sigma_{f2} = \frac{\varepsilon_0 I}{4\pi r_2^2}\left(\frac{\varepsilon_{r1}}{\sigma_1} - \frac{\varepsilon_{r2}}{\sigma_2}\right)},$$

$$\boxed{\sigma_{f3} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}I}{4\pi\sigma_2 r_3^2}}.$$

以下σ_p 表示同一几何界面两侧极化面电荷的代数和。由$\sigma_p = -\mathbf{n}\cdot(\mathbf{P}_{\text{out}} - \mathbf{P}_{\text{in}})$，

$$\boxed{\sigma_{p1} = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}-1)I}{4\pi\sigma_1 r_1^2}},$$

$$\boxed{\sigma_{p2} = \frac{\varepsilon_0 I}{4\pi r_2^2}\left[\frac{\varepsilon_{r2}-1}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_{r1}-1}{\sigma_1}\right]},$$

$$\boxed{\sigma_{p3} = -\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_{r2}-1)I}{4\pi\sigma_2 r_3^2}}.$$

在每一均匀层内部，$\varepsilon_{ri}/\sigma_i$ 为常量，而$\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$，因此

$$\rho_{fi} = \nabla\cdot\mathbf{D}_i = 0, \qquad \rho_{pi} = -\nabla\cdot\mathbf{P}_i = 0 \qquad (i = 1, 2).$$

电荷只需分布在导体表面与两介质的分界面上。特别地，即使$\sigma_1 \neq \sigma_2$，若$\varepsilon_{r1}/\sigma_1 = \varepsilon_{r2}/\sigma_2$，仍有$\sigma_{f2} = 0$。

作业五：二维电阻片的对偶关系

题号：M4-024

层级：复赛　　**方法：**介质边界、网络方程

均匀各向同性薄电阻片具有方块电阻$R_\square>0$。其平面区域由矩形$0<x<a, 0<y<2a$在右边中点(a,a)处挖去向左凹入的半圆缺口形成，缺口半径为$a/2$，电阻片仍单连通。原测量中上、下边为理想等势电极，左边及完整右侧边界（包括缺口弧）绝缘，测得两电极电阻R。现把边界角色完全互换：左边和完整右侧边界分别作为两个电极，原上、下边绝缘。求新电阻R'与$R, R_\square$的关系；不用求出具体缺口中的完整电势。

解答

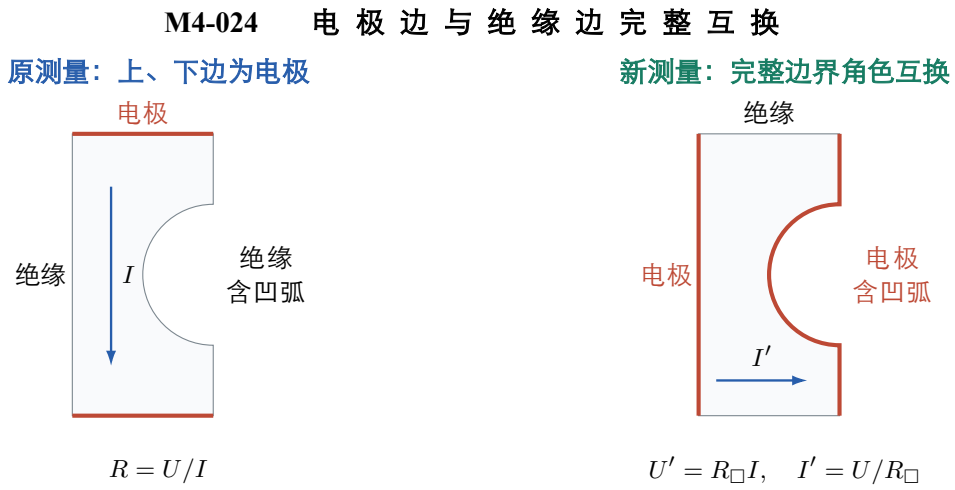


图 M4-024：电极边与绝缘边完整互换

图 M4-024 左图上、下边为电极，左边及包含缺口弧的完整右边界绝缘；右图将两类边界整体互换。关键是把电场和片电流方向一起旋转90°，并保持欧姆定律。

记片电流密度为$\mathbf{K}$（单位 A/m），则$\mathbf{K}=\mathbf{E}/R_\square$。令$\jmath$表示在纸面内旋转90°，构造

$$\mathbf{E}'=R_\square\jmath\mathbf{K},\qquad \mathbf{K}'=\jmath\mathbf{E}/R_\square.$$

它们仍满足$\mathbf{K}'=\mathbf{E}'/R_\square$。原来的$\nabla\cdot\mathbf{K}=0$与$\nabla\times\mathbf{E}=0$在旋转后分别保证$\nabla\times\mathbf{E}'=0$与$\nabla\cdot\mathbf{K}'=0$，所以新场满足相同的稳恒导电方程。

原绝缘边无电流法向分量，旋转后新电场只有法向分量，该边成为等势电极；原电极电场只有法向分量，旋转后新电流沿边界走，该边成为绝缘边。缺口弧也必须整体互换。

设原来的电压、电流大小为U, I。沿连接两条原绝缘边的截面积分，旋转后的电压等于原电流通量乘方块电阻；新电流同理由原电压给出：

$$U'=R_\square I,\qquad I'=U/R_\square.$$

因此

$$\boxed{R'=\frac{U'}{I'}=\frac{R_\square^2}{R}},\qquad \boxed{RR'=R_\square^2}.$$

无缺口时，原矩形的长宽比为 2，$R=2R_\square$、$R'=R_\square/2$，满足乘积关系。本解只用守恒、欧姆定律和边界方向。

作业六：绝缘平面下的埋入球形电极

题号：M4-025

层级：复赛　　**方法：**介质边界

电导率为$\sigma>0$的均匀各向同性导电介质占据半空间$z<0$，平面$z=0$与绝缘空气相接。半径为$a>0$的小球形理想电极球心位于$(0,0,-h)$，$a\ll h$，向介质注入稳恒电流I。回流电极在足够远处，取无穷远零势，平面上法向电流为零。求小电极电势的主阶及平面镜像造成的首个修正，并说明把小球近似为点电流源的精度范围。

解答

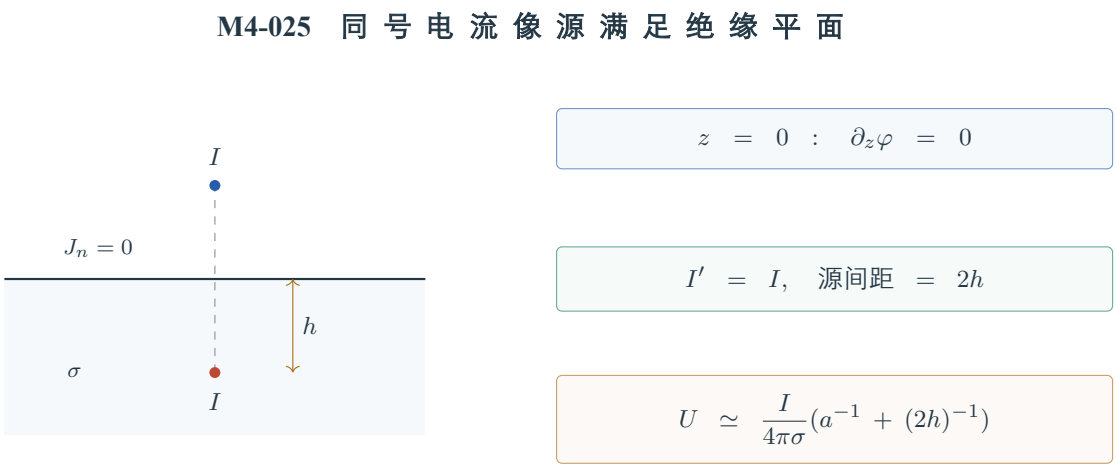


图 M4-025：同号电流像源满足绝缘平面

图 M4-025 的蓝色源只用于真实半空间以外的延拓。同号配对使平面两侧势关于z 偶对称，法向导数为零；求小电极电势时，自身$1/a$ 项与距镜像$2h$ 的有限修正都要保留。

令导电介质占据$z<0$，其表面$z=0$ 绝缘，故

$$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right|_{z=0}=0.$$

点电流源在均匀无限介质中的电势为$I/(4\pi\sigma s)$。为满足上述诺伊曼边界条件，应在镜像位置放置同号点电流源。由于$a \ll h$，球形电极表面的电势可展开为

$$\boxed{U \simeq \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{2h}\right)}.$$

第一项是孤立小球电极的自电势，第二项是绝缘平面的首个镜像修正。小球表面严格等势还要求加入更高阶多极修正；这里的近似只在$a/h \to 0$ 时成立。若只取最低阶，才有$U \sim I/(4\pi\sigma a)$；在比较不同埋深时不能先删去$1/(2h)$ 项。

作业七：接地球面内的偏心小电极

题号：M4-026

层级：决赛　　**方法：**电像法、介质边界

半径为$R>0$ 的均匀各向同性导电介质球具有电导率$\sigma>0$，整个外球面由理想电极覆盖并保持零势。内部点A 距球心O 为d，$0 \le d < R$。以A 为球心的半径a 小球形源电极向介质注入稳恒电流I，满足$a \ll R-d$。采用点源近似求球内远离源电极表面的电流密度，并求小电极相对于外球面的接地电阻至首个有限位置修正；检验同心与接近外壁但仍保持小电极近似的情形。

解答

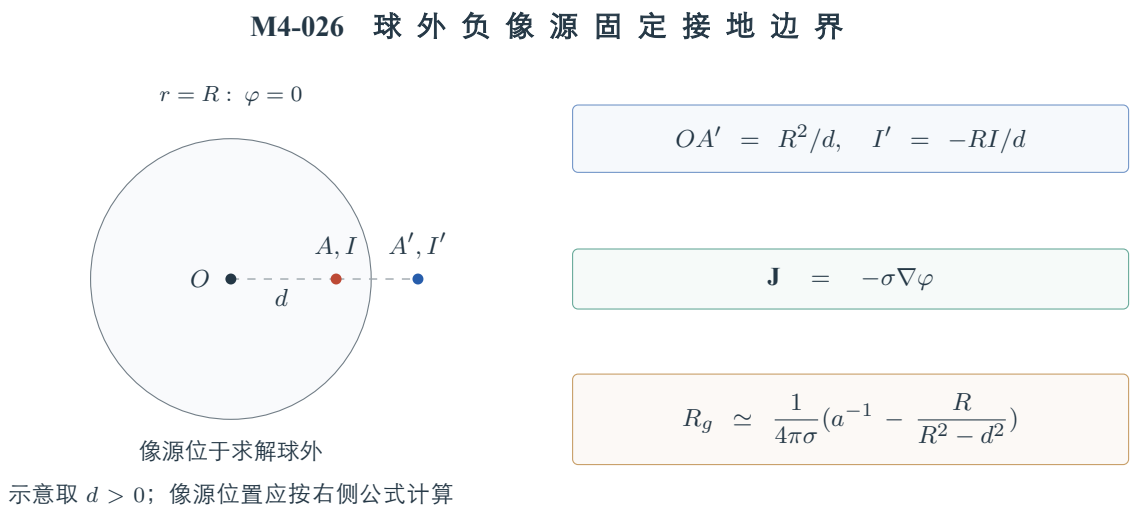


图 M4-026：球外负像源固定接地边界

图 M4-026 中真实源A 在球内，负像源A' 位于球外射线上。球面等势固定像源位置和强度；小电极处的自势与像势相加，除以注入电流得到相对于外球面的电阻。

外球面满足狄里克雷边界条件$\varphi(R,\theta)=0$。当$d>0$ 时，在OA 射线上、球外

$$OA' = \frac{R^2}{d}$$

处放置像电流源

$$I' = -\frac{R}{d}I.$$

它不是实际存在的电极，只是构造球内解的数学工具。对球内任意场点P，记

$$\mathbf{r}_1 = \overrightarrow{AP}, \qquad \mathbf{r}_2 = \overrightarrow{A'P}.$$

电势与电流密度为

$$\varphi(P) = \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{R}{d}\frac{1}{r_2}\right),$$

$$\boxed{\mathbf{J}(P) = \frac{I}{4\pi}\left(\frac{\mathbf{r}_1}{r_1^3} - \frac{R}{d}\frac{\mathbf{r}_2}{r_2^3}\right).}$$

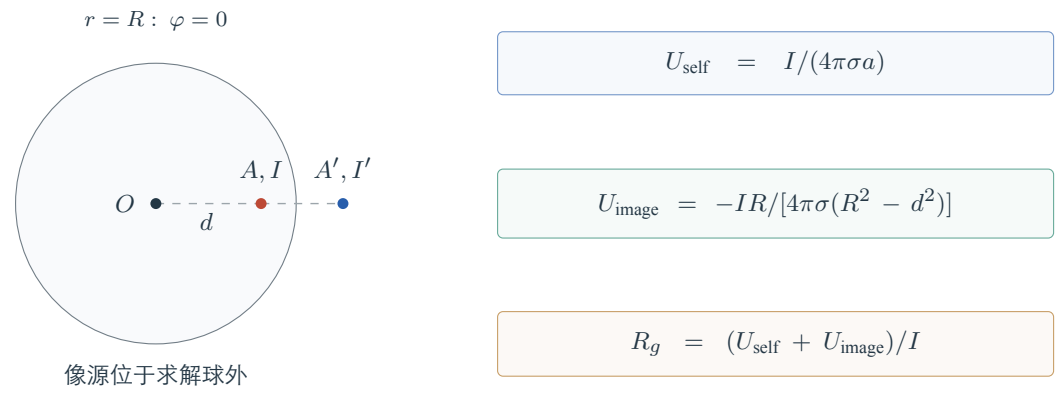


图 M4-026a：小电极电势由自势与像势相加

图 M4-026a 把源电极的半径尺度 a 与球心距离 d 分开。自身项在小球表面读取，平滑像势在小球中心读取到所保留阶次；负像势降低相对于外接地球面的端口电压。

小电极足够小时，其表面电势等于自身的$1/a$ 项与像源在球心A 处的势之和。由于

$$AA' = \frac{R^2 - d^2}{d},$$

故

$$U_A \simeq \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{R}{R^2 - d^2}\right).$$

于是

$$\boxed{R_g \simeq \frac{U_A}{I} = \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{R}{R^2 - d^2}\right)}.$$

当$d \to 0$ 时，结果连续地化为

$$R_g = \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{R}\right),$$

这正是同心球形电极之间的电阻。若外球面绝缘，则应满足$\partial\varphi/\partial n = 0$，像源构造完全不同，也不存在“相对于绝缘球面的接地电阻”。

令外壁间隙$h = R - d$，在$a \ll h \ll R$ 时，$R/(R^2 - d^2) \sim 1/(2h)$。因此有限位置修正趋于接地平面的负像项，而$1/a$ 自项仍占主导，近似电阻为正。不能把公式越出$a \ll h$ 的范围用到小电极触壁。

四、使用条件

1. $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$ 是局域、线性、各向同性的本构关系；强场、非欧姆材料或明显非局域输运需要另建模型。
2. 稳恒电流区满足$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$，但电流源处应保留奇点通量，不能在含源区域直接写成处处为零。
3. 绝缘边界给出法向导数条件，接地电极给出电势条件，两者不可混用。
4. 镜像法的像源位于求解区域之外，只服务于边界条件，不代表真实电荷或真实电流源。
5. 小球电极与微小空腔的结果都依赖尺度分离；使用近似式时应同时检查它到边界、端面和其他缺陷的距离。

专题三十一：基尔霍夫定律与电路方程（基础必讲与拔高选讲）

复杂电路不必预先化成串并联组合。固定节点、支路与参考方向后，将元件伏安关系同电荷守恒、法拉第定律联立，即可得到代数方程。以下限于集总参数电路；无限网络与连续导体中的传播问题还要处理收敛性和分布参数。

一、电路图、参考方向与支路方程（基础必讲）

把每一段两端接在同一对节点上的元件组合视为一条支路。对从节点i 指向节点j 的支路，规定：

- 支路电流I_{ij} 的参考方向为$i \to j$；
- 支路电压$U_{ij} = V_i - V_j$；
- 电阻支路满足

$$\boxed{I_{ij} = \frac{V_i - V_j}{R_{ij}}}.$$

计算得到$I_{ij} < 0$，只表示实际电流方向为$j \to i$，不需要重列方程。

若沿支路从电源负极走向正极，理想电源带来电势升高$\mathcal{E}$；反向穿过则带来电势降低$\mathcal{E}$。整题必须始终沿用同一组参考方向。

例 M4-027：负的参考电流表示实际反向

节点A, B 的电势相对于同一参考分别为$V_A = 3.0\ \mathrm{V}, V_B = 5.0\ \mathrm{V}$，两点之间只接一只$R = 2.0\ \Omega$ 线性电阻。把支路参考电流I_{AB} 定为由A 流向B。求其有符号值与实际大小、方向，说明计算结果为负时是否需要改变已建立方程的参考方向。

解答

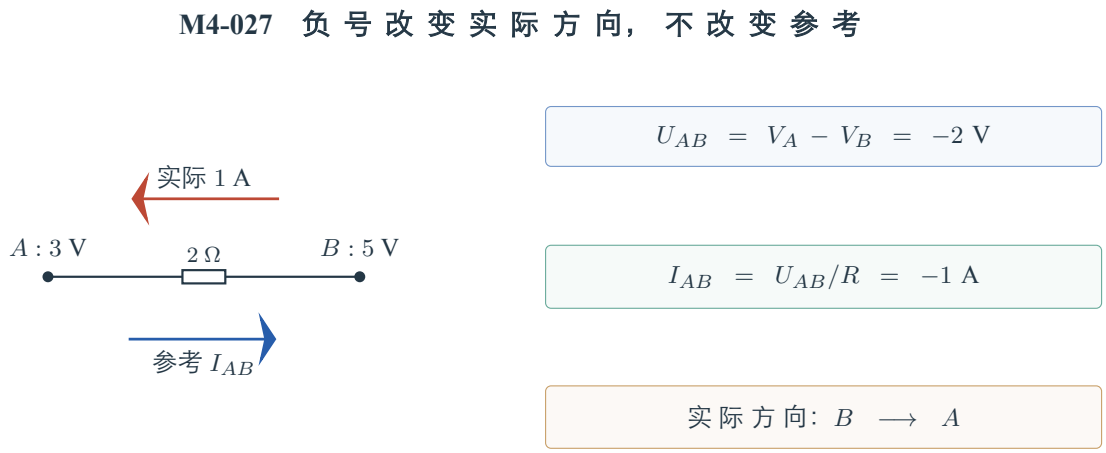


图 M4-027：负号改变实际方向，不改变参考

图 M4-027 的蓝箭头规定参考方向，红箭头给实际方向。电阻电流仍用$V_A - V_B$ 除以阻值；所得负号说明实际沿反向流动，不应再把电势差次序重复反转。

若$V_A = 3\ \mathrm{V}$、$V_B = 5\ \mathrm{V}$，且A 到B 间接有$2\ \Omega$ 电阻，则按$A \to B$ 取正有

$$I_{AB} = \frac{3 - 5}{2}\ \mathrm{A} = -1\ \mathrm{A}.$$

实际电流为$1\ \mathrm{A}$，方向由B 指向A。

二、基尔霍夫电流定律：节点处的电荷守恒（基础必讲）

取一个包围节点的小区域，规定所有支路电流均以流出该区域为正。连续性方程给出一般关系

$$\boxed{\sum_k I_k^{\text{出}} = -\frac{dQ_N}{dt}}.$$

若节点不发生可观测的净电荷积累，或所有储能效应已经用电容等集总元件表示，则

$$\boxed{\sum_k I_k^{\text{出}} = 0}.$$

这就是基尔霍夫电流定律。它不是“水流不会消失”的比喻，而是电荷守恒在集总节点上的直接结果。

例 M4-028：一个节点的电流守恒

某稳恒电路节点没有电荷积累，只有三条支路与其相连。已知第一支路向节点流入3.0 A，第二支路从节点流出1.2 A；将第三支路的未知电流I规定为流出节点为正。写出一致取向的节点电流方程，求I并判断实际方向。

解答

图 M4-028：节点守恒先统一流入与流出

图 M4-028 中左支路流入、右侧两支路流出。按统一流出为正，已知流入量带负号；节点不积累电荷时三项相加为零，计算结果决定未知箭头是否就是实际方向。

某节点有3.0 A 流入，另有1.2 A 和I 流出，则

$$-3.0 + 1.2 + I = 0,$$

故$I = 1.8$ A。

三、基尔霍夫电压定律与感应电动势（基础必讲与拔高选讲）

麦克斯韦方程给出

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

若回路没有被不可忽略的时变外磁通穿过，右端为零，沿闭合路径的电势变化代数和为零：

$$\boxed{\sum_k \Delta V_k = 0}.$$

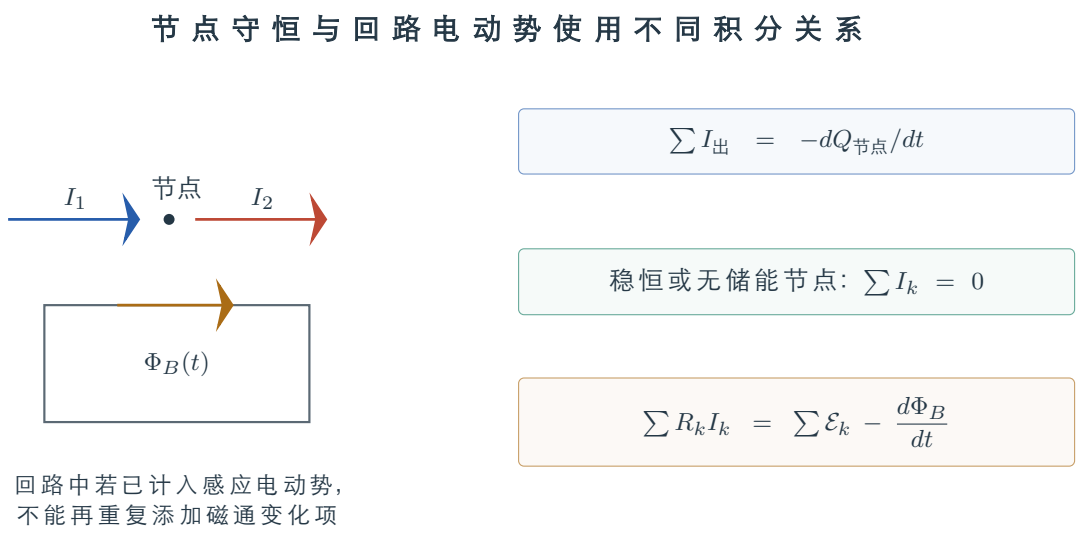
若回路穿过时变磁通，把已建模元件沿绕行方向的有符号电压升记为ΔV_k，并把外磁通引起的感应电动势单独列出，则

$$\boxed{\sum_k \Delta V_k + \mathcal{E}_{\text{ind}} = 0}, \qquad \mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

例如顺电流穿过电阻取$\Delta V_R = -IR$，从电源负极到正极取$\Delta V_{\text{src}} = +\mathcal{E}$，故单环为$-IR + \mathcal{E} + \mathcal{E}_{\text{ind}} = 0$。也可改用正的电阻压降写$IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_{\text{ind}}$。这里的元件电压升是支路模型中的量，并非声称时变场中存在全局单值电势，能使其沿任意回路直接望远镜相消。感应项若已包含在支路模型中，不应再重复计入。

列回路方程时可采用统一规则：

1. 先选定绕行方向；
2. 沿电流方向穿过电阻，记电势降$-IR$；
3. 逆电流方向穿过电阻，记$+IR$；
4. 从电源负极到正极，记$+\mathcal{E}$；
5. 把单列的感应电动势一并计入，令全部有符号升压与降压之和为零。



图示：节点电流定律来自电荷守恒，回路电压定律必须正确计入感应电动势

例 M4-029：单回路的电压平衡

理想电源电动势为$\mathcal{E} > 0$，与两只正电阻R_1, R_2串联构成单回路，导线电阻忽略。电流正方向取电源向外送出电流的方向，沿此方向通过电源时从负极走向正极。先在无变化磁通时列回路方程并求电流；再设回路内另有同向感应电动势$\mathcal{E}_{\text{ind}}$，说明应如何计入方程及所得电流。

解答

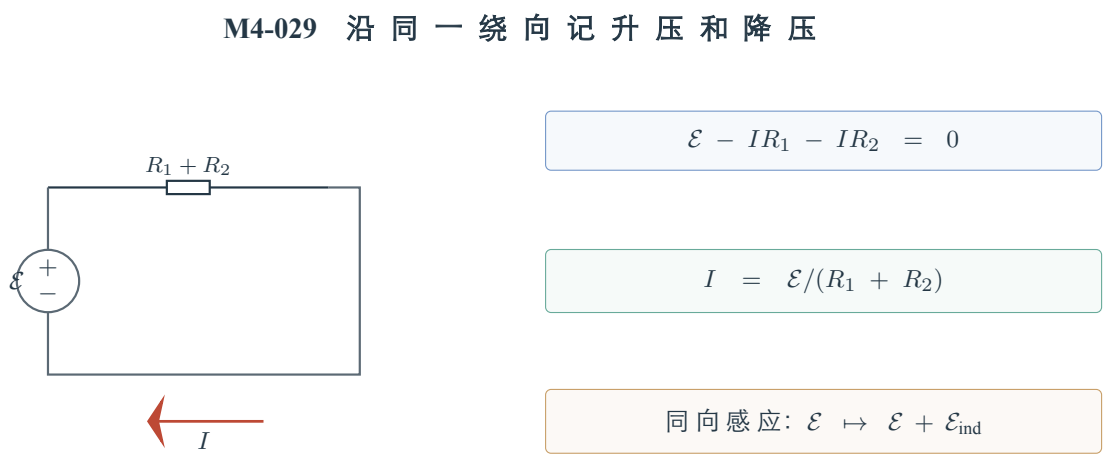


图 M4-029：沿同一绕向记升压和降压

图 M4-029 的两只串联电阻合写为同一电阻段，沿约定电流绕回路时电源升压、两电阻降压。同向感应电动势作为额外升压计入，不能再把含感应的回路误写成纯静电势变化为零。

电动势$\mathcal{E}$ 与两个串联电阻R_1, R_2 构成单回路。沿电流方向绕行：

$$\mathcal{E} - IR_1 - IR_2 = 0,$$

所以

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2}.$$

若另有同向感应电动势$\mathcal{E}_{\text{ind}}$，只需把分子改为$\mathcal{E} + \mathcal{E}_{\text{ind}}$。

四、独立方程数与网络拓扑（拔高选讲）

设一个连通网络有n 个节点、b 条支路。

对所有节点的 KCL 方程求和，每条支路电流恰好出现一次正号和一次负号，故总和恒为零。于是独立的节点方程只有

$$\boxed{n-1}$$

个。

选取一棵包含全部节点但不含回路的生成树。生成树有$n-1$ 条树枝，其余

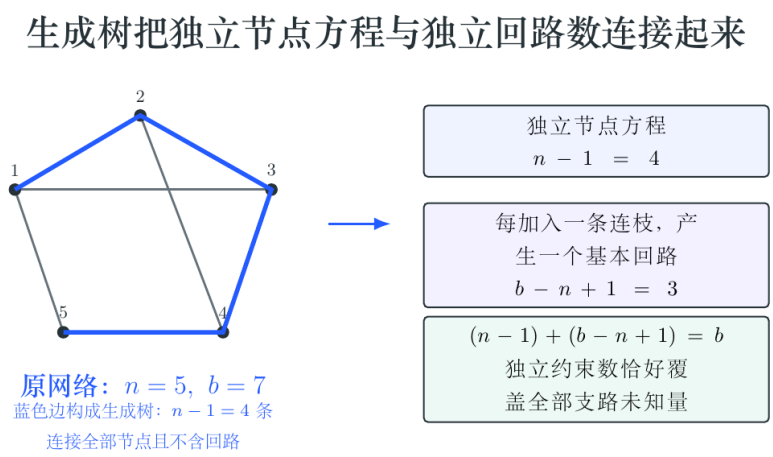
$$b - (n-1) = b - n + 1$$

条支路称为连枝。每加入一条连枝，恰好生成一个独立基本回路，所以独立回路方程数为

$$\boxed{b - n + 1}.$$

二者之和恰为支路数：

$$(n-1) + (b - n + 1) = b.$$



图示：生成树确定独立节点方程与独立回路方程的数量

例 M4-030：独立电流方程与回路方程数

一连通电路图含$n=5$个节点、$b=7$条支路，所有真实连接点均计入节点，纯几何交叉不算节点。不计特殊元件参数造成的附加退化，只按图论结构计数。求独立基尔霍夫电流方程数及独立回路数，并用一棵生成树及剩余支路解释两种计数。

解答

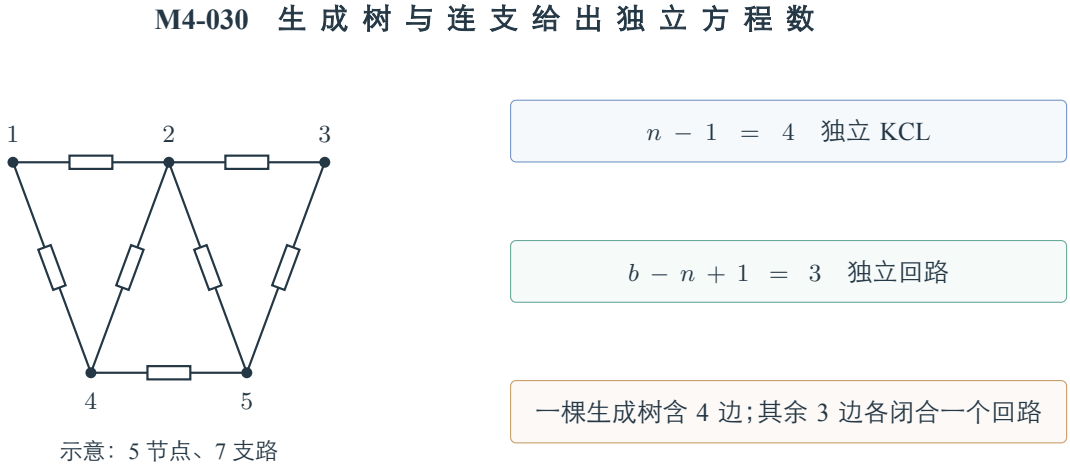


图 M4-030：生成树与连支给出独立方程数

图 M4-030 画出满足节点数和支路数的一种连通拓扑。选 4 条无闭环树边覆盖所有节点后，每添一条剩余支路便产生一个基本回路；这个计数只依赖连接，不依赖绘图外形。

一棵生成树覆盖 5 个节点，需要 4 条树边；它对应 4 个独立节点约束。余下$7-4=3$条连支各自与树上路径组成基本回路，因此独立回路数为 3。总节点 KCL 相加恒等为零，所以不能把 5 行全当作独立方程。

若网络有c个互不连通的连通分量，上述数目分别推广为$n-c$和$b-n+c$。在矩阵语言中，这对应关联矩阵的秩为$n-c$。

五、节点电压法（基础必讲）

节点电压法以节点电势为未知量。步骤如下：

1. 选择一个参考节点，令其电势为零；
2. 给其余节点标记未知电势；
3. 把每条电阻支路电流写成$(V_i - V_j)/R_{ij}$；
4. 对每个非参考节点列 KCL；
5. 解出节点电势，再由支路方程求电流。

令$g_{ij} = 1/R_{ij}$，并把从外部注入节点i 的电流记为$I_i^{\text{注}}$，则一般节点方程为

$$\boxed{\sum_j g_{ij}(V_i - V_j) = I_i^{\text{注}}}.$$

写成矩阵形式：

$$\boxed{\mathbf{G}\mathbf{V} = \mathbf{I}}.$$

其中$\mathbf{G}$ 的对角元是与该节点相连的电导之和，非对角元是两节点间总电导的负值。若两个非参考节点之间直接跨接理想电压源，应把它们合并为超节点，并另加电压约束式。

例 M4-031：含注入电流源的节点方程

一个未知电势节点V 通过$R_1 > 0$ 接到已知电势为$\mathcal{E}$ 的节点，通过$R_2 > 0$ 接地；另有理想电流源从地向该节点注入有符号电流I_s。所有电势均以同一地节点为参考。选取流出未知节点的电阻电流为正，列节点电流方程并求V，说明电流源注入量在方程中的符号。

解答

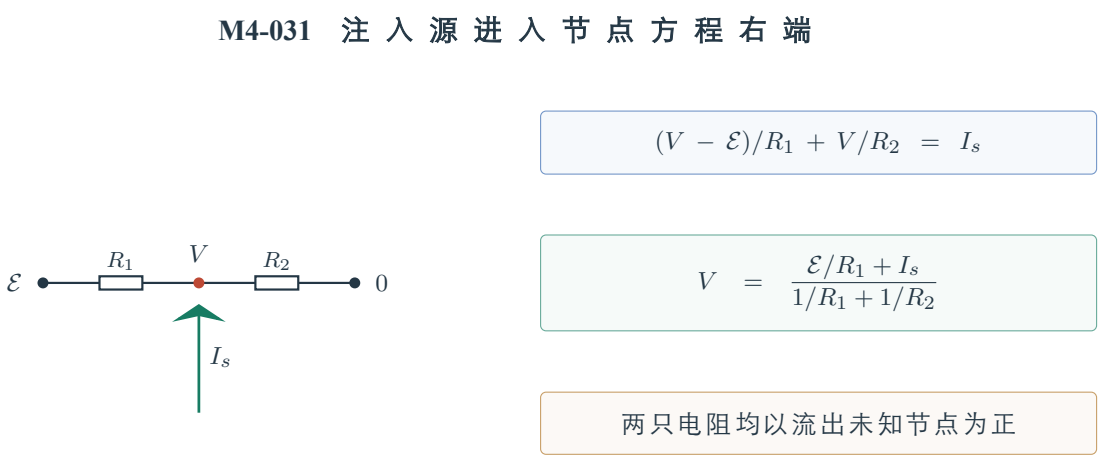


图 M4-031：注入源进入节点方程右端

图 M4-031 的绿色箭头向未知节点注入电流，左右电阻的参考电流则从该节点流出。用这两类方向列 KCL，注入量在右端为正；R_2 的右端是与电流源共用的地参考。

节点V 通过R_1 接到已知电势$\mathcal{E}$，通过R_2 接地，并有电流源I_s 向该节点注入电流。节点方程为

$$\frac{V - \mathcal{E}}{R_1} + \frac{V}{R_2} = I_s,$$

故

$$\boxed{V=\frac{\mathcal{E}/R_1+I_s}{1/R_1+1/R_2}}.$$

六、网孔电流法与一般回路法（基础必讲与拔高选讲）

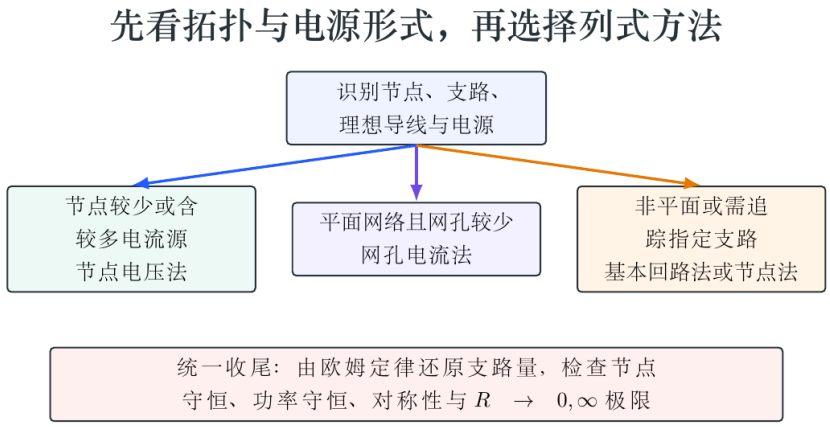
网孔电流法只直接适用于平面网络。对每个不包含其他回路的网孔任取一个网孔电流；若两个网孔共享电阻，则共享支路中的实际电流是两个网孔电流的代数差。

以两个顺时针网孔电流I_1,I_2为例，若两网孔分别含独有电阻总和R_a,R_b，共享电阻为R_s，则方程为

$$\boxed{(R_a+R_s)I_1-R_sI_2=\mathcal{E}_1},$$

$$\boxed{-R_sI_1+(R_b+R_s)I_2=\mathcal{E}_2}.$$

对角元是本网孔全部电阻之和，非对角元是共享电阻之和的负值。非平面网络没有“每个面对应一个网孔”的简单结构，此时应选择生成树对应的基本回路，或直接使用节点电压法与支路电流法。



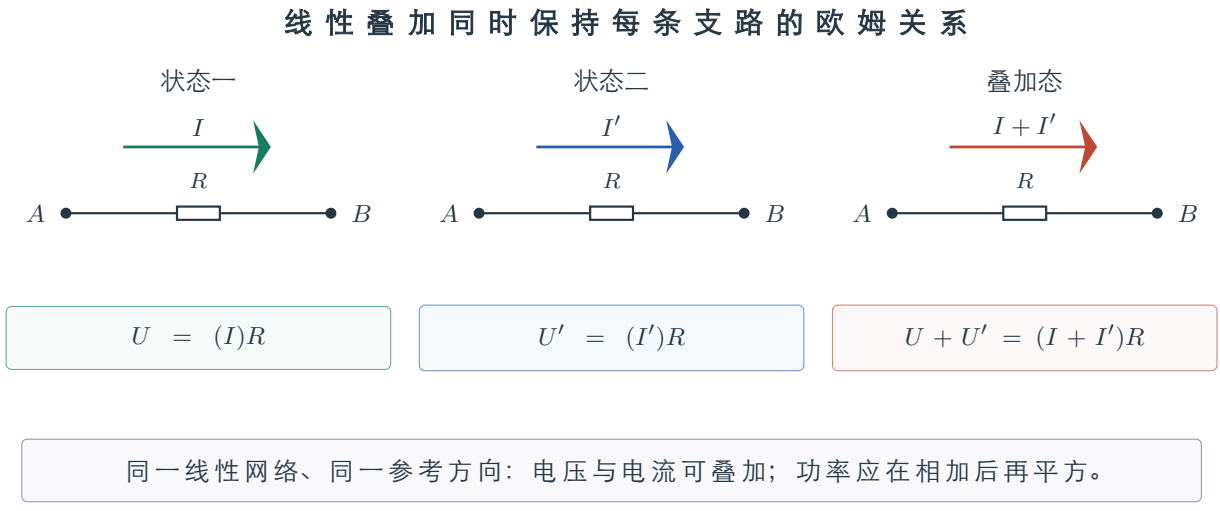
图示：复杂电阻网络可按节点数、平面网孔数和电源形式选择列式方法

七、线性网络的叠加原理（基础必讲）

若所有元件都具有线性伏安关系，则不同独立激励分别产生的节点电势和支路电流可以线性叠加。

处理某一个独立源时：

- 独立理想电压源置零后用短路代替；
- 独立理想电流源置零后用开路代替；
- 受控源不能随意置零，必须始终保留其控制关系。



图示：线性电阻网络中不同激励状态的电势差和支路电流可以逐项相加

功率是电压与电流的乘积，一般不满足叠加原理。即使$I = I_1 + I_2$，通常也有

$$I^2R \neq I_1^2R + I_2^2R.$$

八、例题：一般惠斯通桥的桥臂电流

题号：M4-032

理想直流电源把上端节点P保持在电势$\mathcal{E}$，下端节点Q接地。左支路按$P-A-Q$依次为R_1, R_2，右支路按$P-B-Q$依次为R_3, R_4；中间桥臂$A-B$的电阻为R_5，全部电阻为正，除此之外没有支路。取桥臂电流正向为$A \to B$。求I_5，保留其有符号值，并给出桥平衡时应满足的电阻关系。

解答

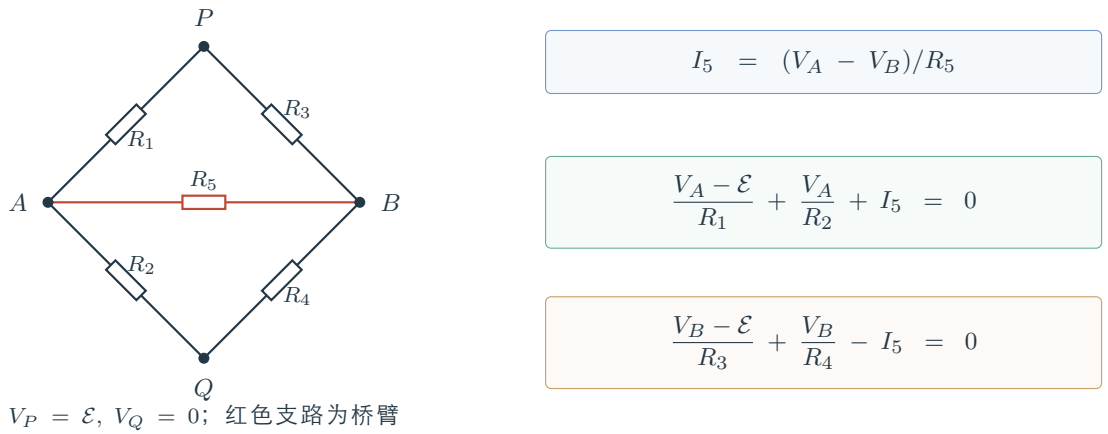


图 M4-032：一般电桥：保留桥臂的有符号电流

图 M4-032 逐一标出上、下端P, Q和中点A, B。同一桥臂电流在节点A的流出项为正，在节点B为负；先求两个中点电势，再按图示端点次序求I_5。

令

$$g_k = \frac{1}{R_k} \qquad (k = 1, \ldots, 5).$$

对节点A,B分别列 KCL：

$$(g_1+g_2+g_5)V_A-g_5V_B=g_1\mathcal{E},$$

$$-g_5V_A+(g_3+g_4+g_5)V_B=g_3\mathcal{E}.$$

记

$$D=(g_1+g_2+g_5)(g_3+g_4+g_5)-g_5^2.$$

由二元一次方程组得

$$V_A=\frac{\mathcal{E}[g_1(g_3+g_4+g_5)+g_5g_3]}{D},$$

$$V_B=\frac{\mathcal{E}[g_3(g_1+g_2+g_5)+g_5g_1]}{D}.$$

两式相减后大量交叉项抵消：

$$V_A-V_B=\frac{\mathcal{E}(g_1g_4-g_2g_3)}{D}.$$

因此

$$\boxed{I_5=g_5(V_A-V_B)=\frac{\mathcal{E}g_5(g_1g_4-g_2g_3)}{(g_1+g_2+g_5)(g_3+g_4+g_5)-g_5^2}}.$$

若改写成电阻形式，

$$\boxed{I_5=\frac{\mathcal{E}(R_2R_3-R_1R_4)}{R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+R_1R_3R_4+R_2R_3R_4+R_5(R_1R_3+R_1R_4+R_2R_3+R_2R_4)}}.$$

桥路平衡条件为

$$\boxed{R_1R_4=R_2R_3\quad\Longleftrightarrow\quad I_5=0}.$$

这个条件与R_5的取值无关。若分子为负，说明实际桥臂电流由B流向A。

九、练习与解答

作业一：外方形与中点短接网络

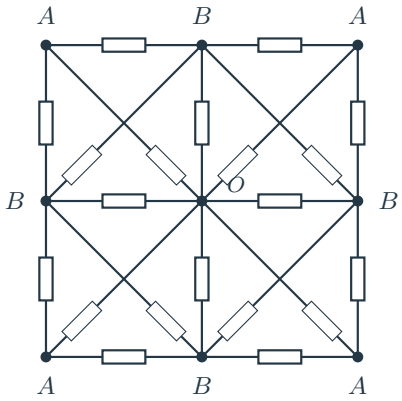
题号：M4-033

层级：基础　　**方法：**网络方程

平面网络有九个节点：外正方形四个角C_1,C_2,C_3,C_4，依次对应的边中点M_1,M_2,M_3,M_4，以及中心O（下标按模 4 计）。每条外边分为两段C_iM_i,M_iC_{i+1}；中心分别与四角、四边中点相连；相邻中点M_iM_{i+1}也相连。以上共 20 条支路各接一只$r>0$电阻，除九个指定节点外的交叉不相连。现用理想导线把四角短接成端子A，四边中点短接成端子B；电动势$\mathcal{E}$、内阻同为r的实际电源接在A,B之间。求外网络等效电阻及电源干路电流，说明中心和内方形支路如何处理。

解答

M4-033　九个真实节点经短接形成三组



全部 20 条支路均为 r；只有黑点表示连接

$$4(\varphi - V_O)/r - 4V_O/r = 0$$

$$G_{AB} = 8/r + 2/r = 10/r$$

$$I = \mathcal{E}/(r + r/10)$$

图 M4-033：九个真实节点经短接形成三组

图 M4-033 只把黑点标作节点，四角同属短接组A、四边中点同属组B。外边框的 8 只电阻直接跨接两组；经过中心的另两组 4 只并联电阻先后串联，内方形两端同属B 而无电流。

令$V_A=\varphi$、$V_B=0$。中心节点O 通过四个相同电阻接到A，又通过四个相同电阻接到B。由 KCL：

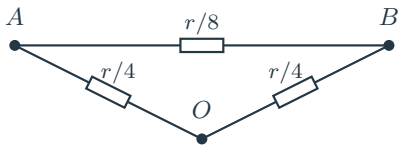
$$4\frac{\varphi-V_O}{r}+4\frac{0-V_O}{r}=0,$$

故

$$V_O=\frac{\varphi}{2}.$$

M4-033a　短接后的三节点等效结构

外边框：8只r并联 $= r/8$



中心通路：$r/4 + r/4 = r/2$

$$R_{AB} = r/8 \parallel r/2 = r/10$$

图 M4-033a：短接后的三节点等效结构

图 M4-033a 展开两类真实通路：上方保留外边框 8 条并联边，下方经过中心 O。原内方形两端同属 B，不参与端口电流；电源内阻尚未包含在这里的外网络电阻中。

内正方形四个顶点都属于节点集B，其四条边两端等势，没有电流。

从A 到B 有两类通路：

- 外边框给出8 条并联电阻，电导为$8/r$；
- $A\to O$ 的四个电阻并联为$r/4$，$O\to B$ 的四个电阻也并联为$r/4$，二者串联为$r/2$，电导为$2/r$。

故外网络总电导与等效电阻为

$$G_{AB}=\frac{8}{r}+\frac{2}{r}=\frac{10}{r},$$

$$\boxed{R_{AB}=\frac{r}{10}}.$$

再与电源内阻r 串联：

$$\boxed{I=\frac{\mathcal{E}}{r+r/10}=\frac{10\mathcal{E}}{11r}}.$$

路端电压为

$$\varphi=IR_{AB}=\frac{\mathcal{E}}{11}.$$

十、练习与解答

作业二：正七边形星形网络的支路电流

题号：M4-034

层级：基础　　**方法：**等效变换、网络方程

七个节点A,B,C,D,E,F,G 按顺序排成正七边形，下标按模 7 计。每点分别连接到相距 1 及相距 3 的节点，共 14 条不同无向支路，各接一只$r>0$ 电阻；所有无节点标记的线条交叉均不连接。外部在B,C,D 分别注入$I,2I,3I$，在G,F,E 分别抽出$I,2I,3I$，$I>0$，节点A 无注入。求真实支路$D-E$ 上从D 指向E 的有符号电流，要求同时利用连接对称性与激励的反对称性。

解答

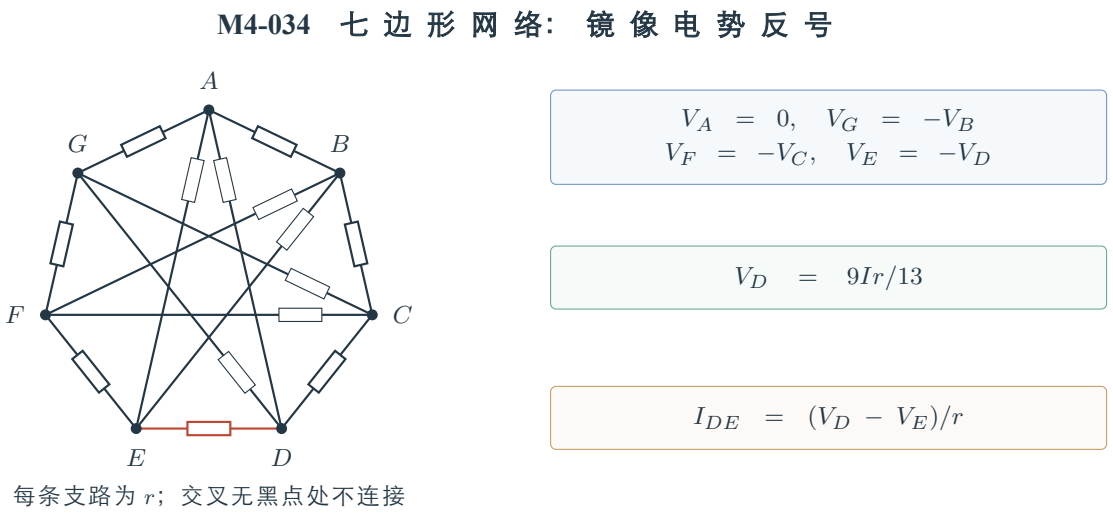


图 M4-034：七边形网络：镜像电势反号

图 M4-034 保留 7 个节点、14 条支路，红边为所求$D-E$。通过A 和边$D-E$ 中点的对称轴交换源汇分布的正负号。镜像外部注入符号相反，因此成对电势反号；红边两端势差应为$2V_D$，再除以该边真实电阻。

网络与外接电流关于通过A 的对称轴反对称。由线性方程解的唯一性，可取

$$V_A = 0,$$

$$V_B = \varphi_1, \quad V_C = \varphi_2, \quad V_D = \varphi_3,$$

$$V_G = -\varphi_1, \quad V_F = -\varphi_2, \quad V_E = -\varphi_3.$$

节点B 的邻点为A, C, E, F，故

$$I = \frac{\varphi_1}{r} + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{r} + \frac{\varphi_1 + \varphi_3}{r} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{r},$$

即

$$4\varphi_1 + \varphi_3 = Ir.$$

节点C 的邻点为B, D, F, G，故

$$5\varphi_2 - \varphi_3 = 2Ir.$$

节点D 的邻点为C, E, G, A，故

$$\varphi_1 - \varphi_2 + 5\varphi_3 = 3Ir.$$

联立得到

$$\varphi_1 = \frac{Ir}{13}, \qquad \varphi_2 = \frac{7Ir}{13}, \qquad \varphi_3 = \frac{9Ir}{13}.$$

因此

$$I_{DE} = \frac{V_D - V_E}{r} = \frac{2\varphi_3}{r},$$

所以

$$\boxed{I_{DE} = \frac{18}{13} I}.$$

所得$18I/13$ 小于节点D 的外部注入$3I$。按D 的四条真实邻边求流出电流，分别为$2I/13, 18I/13, 10I/13, 9I/13$，代数和为$3I$，符合 KCL。

十一、练习与解答

作业三：多个实际电压源并联与密耳曼定理

题号：M4-035

层级：基础　　**方法：**网络方程

$n \geq 2$ 个实际电压源接在同一对端口A, B 之间，外端暂时开路。第i 支路由理想电动势$\mathcal{E}_i$ 与内阻$r_i > 0$ 串联构成，$\mathcal{E}_i$ 定义为该支路从B 向A 的电势升高，可正可负；不同支路没有额外连接。求以$U_{AB} = V_A - V_B$ 定向的开路等效电动势及等效内阻，说明外端开路是否意味着每个源支路都无电流。

解答

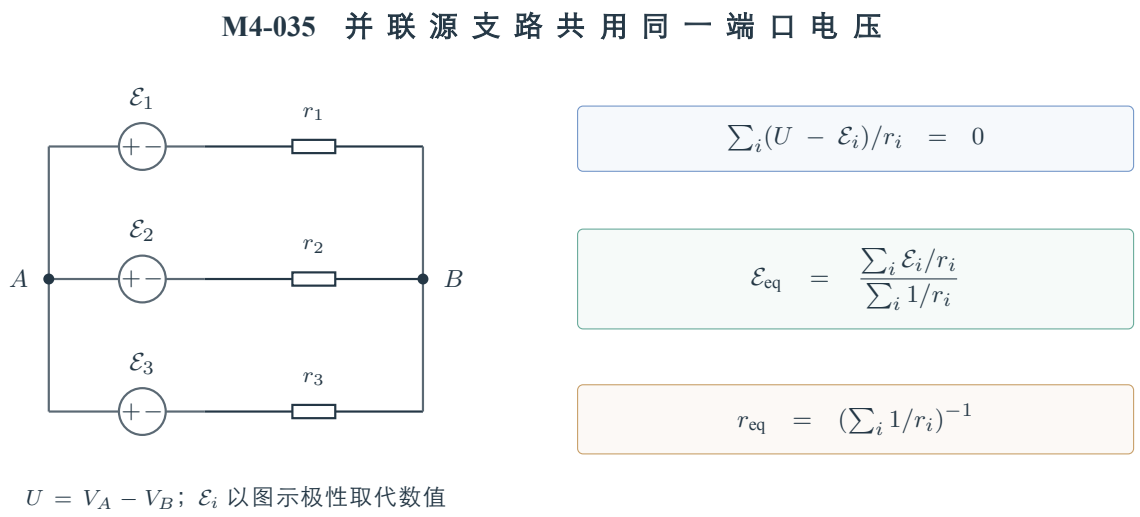


图 M4-035：并联源支路共用同一端口电压

图 M4-035 示意三条源支路，公式适用于任意n。所有支路承受同一$U = V_A - V_B$，端口开路只要求各支路向端口的电流代数和为零；独立源置零后，各内阻才成为直接并联。

取下端为零电势，上端开路电势为V。规定第i 支路电流由下端流向上端为正，则

$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i - V}{r_i}.$$

端口开路时没有外部电流，KCL 给出

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0.$$

于是

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathcal{E}_i - V}{r_i} = 0,$$

从而

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{eq}} = V = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \mathcal{E}_i/r_i}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} 1/r_i}}.$$

求等效内阻时，把所有独立理想电压源置零，即用短路代替。各内阻并联，所以

$$\boxed{r_{\text{eq}} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r_i}\right)^{-1}}.$$

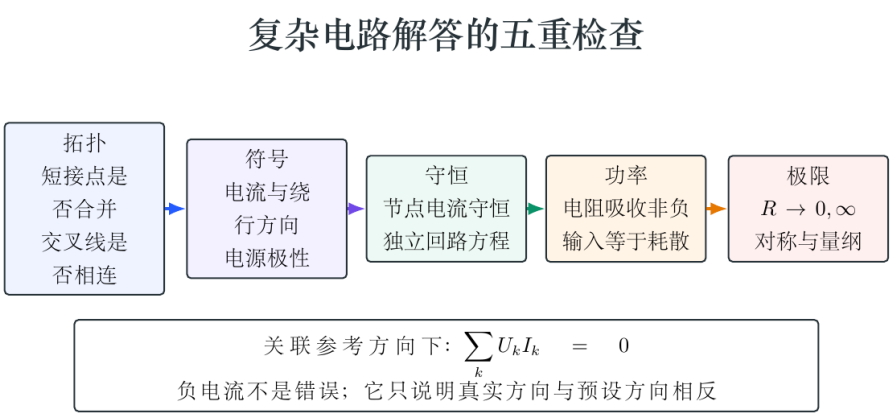
$\mathcal{E}_i$ 必须按统一端口方向取代数值。若某个电源极性相反，其$\mathcal{E}_i$ 应取负。不同电动势的理想电压源不能直接并联；当$r_i \to 0$ 且电动势不一致时，模型预言环流发散，说明理想模型本身不相容。

十二、列式方法与检查

1. **先认拓扑，再列方程。**理想导线连接的点属于同一节点；交叉但没有连接点标记的导线不一定相连。
2. **节点少时优先节点电压法。**它不要求网络平面，也便于处理电流源。
3. **平面网孔少时可用网孔电流法。**非平面网络应改用基本回路或节点法。
4. **KCL 的一般式允许节点储存电荷。**使用$\sum I = 0$时，应确认储能效应已由支路元件表示。
5. **KVL 必须计入感应电动势。**有时变磁通时，不能把$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$擅自写成零。
6. **功率检验。**采用关联参考方向时，应满足

$$\boxed{\sum_{\text{all branches}} U_k I_k = 0}.$$

电阻吸收功率$I^2R \geq 0$；其总和应等于各电源净输出功率。7. **极限检验。**令某电阻趋于0 或∞，结果应分别回到短路或断路情形；对称电路还应满足相应的等势与等流关系。



图示：复杂电路解答应依次检查拓扑、符号、守恒、功率和极限

专题三十二：电学仪表、测量电路与补偿法（基础必讲与拔高选讲）

仪表是接入原电路、具有内阻和量程的真实元件。建立测量模型时，要说明被测量、仪表对原电路的影响，以及零示法或等效关系怎样减小这种影响。

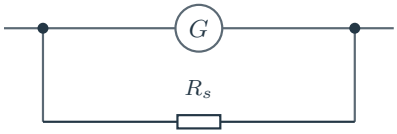
一、表头与电流表、电压表改装

设磁电式表头满偏电流为I_g、内阻为R_g，满偏电压为$U_g = I_g R_g$。

磁电式表头本身响应电流的平均方向，以下改装公式直接适用于直流测量；交流测量还需整流或采用其他测量原理，不能把交变电流的正负半周直接送入表头后仍按同一刻度解释。

表头改装：并联分流与串联分压

电流表：表头与分流电阻并联



$$R_s = I_g R_g/(I - I_g)$$

电压表：表头与分压电阻串联

$$R_m = U/I_g - R_g$$

表头：满偏电流 I_g，内阻 R_g

图示：表头并联分流电阻成为电流表，串联分压电阻成为电压表

改装成量程I 的电流表时，并联分流电阻R_s，满偏时

$$I_g R_g = (I - I_g) R_s,$$

所以

$$\boxed{R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}}.$$

改装成量程U 的电压表时，串联分压电阻R_m，

$$U = I_g (R_g + R_m),$$

故

$$\boxed{R_m = \frac{U}{I_g} - R_g}.$$

例 M4-036：表头改装时的量程倍数

磁电式表头的内阻为$R_g > 0$、满偏电流为$I_g > 0$，指针偏角与通过表头的电流成正比，允许加接理想线性电阻。对给定倍数$n > 1$，分别改装成满量程为nI_g 的电流表，以及满量程为原满偏电压$I_g R_g$ 的n 倍的电压表。画清分流或分压接法，求需外接的电阻，注意两种改装的连接方式不同。

解答

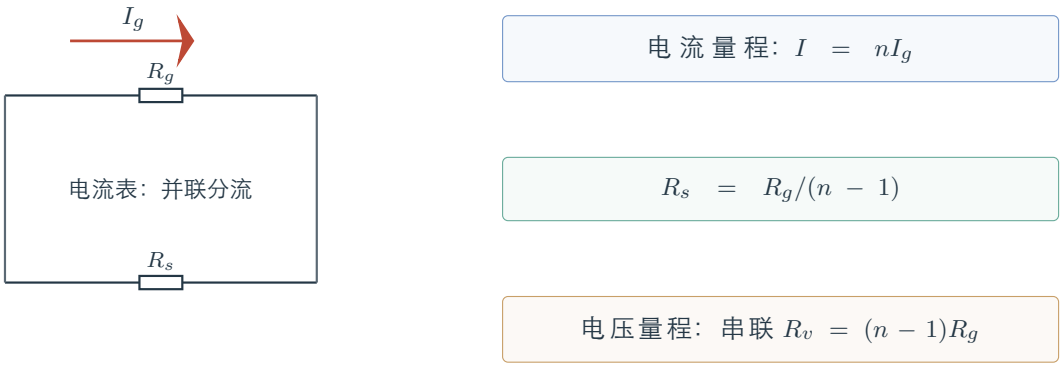


图 M4-036：量程扩大需要两种不同接法

图 M4-036 的上支路是表头，下支路是电流表分流电阻，两端电压相同。改为电压表时应将附加电阻串入表头支路，不能保留图中的并联拓扑；两种公式分别来自分流和分压。

电流表在满量程时让表头仍流I_g，分流支路流$(n-1)I_g$，两支路电压相等给$R_s = R_g/(n-1)$。电压表仍只有表头电流I_g，串联电阻须承担$(n-1)I_gR_g$，故$R_v = (n-1)R_g$。

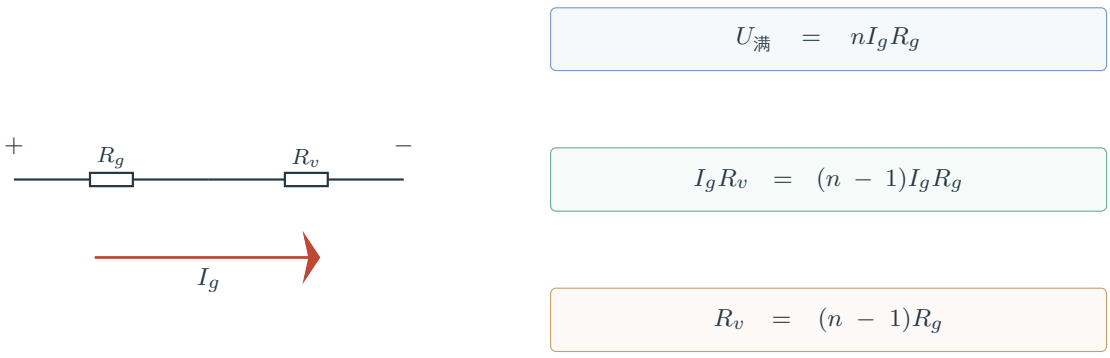
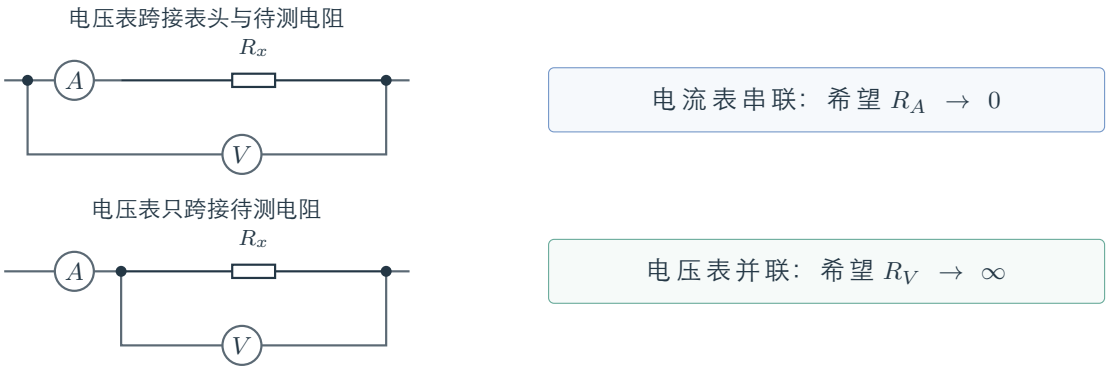


图 M4-036a：电压表串联分压的另一种拓扑

图 M4-036a 只画电压表改装：表头与附加电阻承受同一满偏电流。和主图的并联分流比较可见，量程倍数相同也不能互换两种连接方式。

二、仪表内阻与负载效应

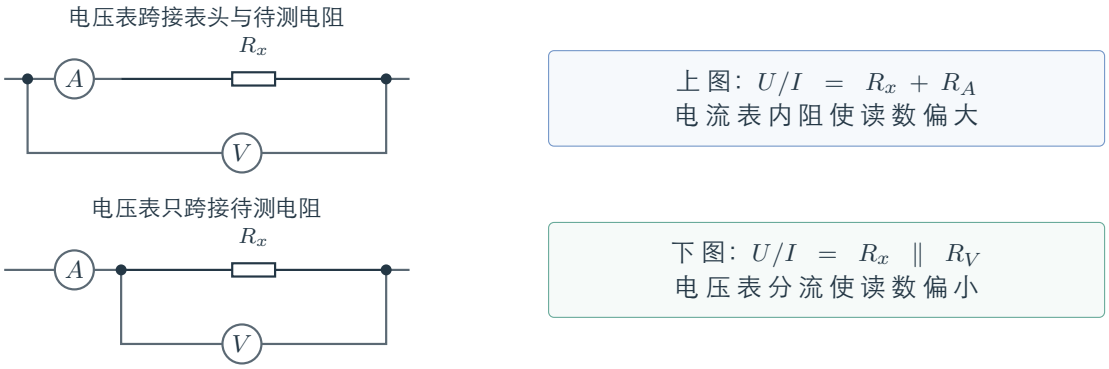
理想电流表内阻为零，理想电压表内阻为无穷大。实际电流表内阻$R_A > 0$会增加所在支路电阻，实际电压表内阻$R_V < \infty$会从被测节点分流。



图示：电流表串入产生额外压降，电压表并入产生分流

仪表的“灵敏”与“扰动小”不是同一个概念。电压表用于高阻电路时尤其需要更大的R_V；电流表用于低阻支路时尤其需要更小的R_A。

三、伏安法测电阻的两种接法



图示：伏安法两种接法分别包含电流表压降或电压表分流

若电压表跨接在“待测电阻与电流表串联整体”两端，电流表读数就是待测支路电流，但电压表还测到电流表压降：

$$R_{\text{测}} = \frac{U}{I} = R_x + R_A.$$

该接法适合$R_x \gg R_A$的较大电阻。

若电压表只跨接在待测电阻两端，电流表读数包含待测电阻电流和电压表电流：

$$R_{\text{测}} = \frac{U}{I_x + I_V} = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V}.$$

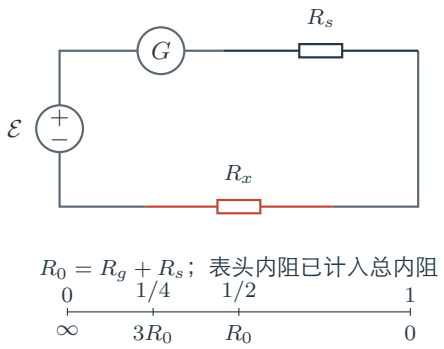
该接法适合$R_x \ll R_V$的较小电阻。不能只背“内接、外接”名称，必须看仪表实际包围了哪些元件。

四、串联式欧姆表与非线性刻度

串联式欧姆表内部含电源、表头和可调电阻。把内部总串联电阻记为R_0，外接未知电阻为R_x，则

$$\boxed{I=\frac{\mathcal{E}}{R_0+R_x}}.$$

欧 姆 表：闭 合 测 量 回 路 与 非 均 匀 刻 度



$$I = \mathcal{E}/(R_0 + R_x)$$

短接调零后：$I_g = \mathcal{E}/R_0$

$$R_x = R_0(I_g/I - 1)$$

图示：串联式欧姆表的内部电源、调零电阻和反向非线性刻度

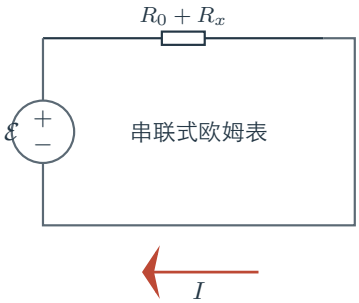
两表笔短接时$R_x=0$，调节R_0使表头满偏，此处标为零欧姆；开路时$I=0$，标为无穷大。由于I与R_x不是线性关系，欧姆刻度不均匀，且电池电动势变化后必须重新调零。

例 M4-037：欧姆表的半偏位置

一只串联式欧姆表由理想电池、表头及内部调节电阻串联组成，总内部电阻为$R_0=1.50\ \mathrm{k\Omega}$。表笔短接时已调至满偏；测量时在表笔之间接入未知电阻$R_x\ge 0$，指针偏角与电流成正比。求指针降至半满偏时的R_x，解释为什么线性的电流刻度不能直接当作线性的电阻刻度。

解答

M4-037　欧 姆 刻 度 来 自 电 流 的 反 比 例 关 系



$$I_g = \mathcal{E}/R_0$$

$$I/I_g = R_0/(R_0 + R_x)$$

$$I = I_g/2 \Rightarrow R_x = R_0$$

图 M4-037：欧姆刻度来自电流的反比例关系

图 M4-037 把内部总阻R_0与表笔间待测阻R_x串联。短接时的满偏电流提供归一化基准；指针半偏意味着电流减半，故总电阻加倍，而不是把电阻数值直接减半。

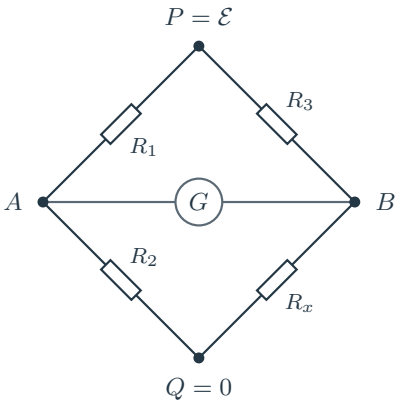
设电池电动势为$\mathcal{E}$，短接满偏时$I_g=\mathcal{E}/R_0$。接入R_x后$I=\mathcal{E}/(R_0+R_x)$，所以$I/I_g=R_0/(R_0+R_x)$。令比值为 1/2 得$R_x=R_0=1.50\ \mathrm{k\Omega}$；反比例关系导致电阻刻度不均匀。

五、惠斯通电桥与零示法

设电桥四臂依次为R_1,R_2,R_3,R_x，电源接上下端，检流计接左右中点。平衡时检流计电流为零，两中点等势，因此

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_x},\qquad \boxed{R_x=\frac{R_2R_3}{R_1}}.$$

惠斯通电桥平衡时中间支路无电流



$$I_G=0\ \Rightarrow\ V_A=V_B$$

$$R_1/R_2=R_3/R_x$$

图示：惠斯通电桥平衡时两中点等势且检流计无电流

零示法的优势是平衡时检流计不从被测支路持续取电；检流计内阻影响接近平衡时的灵敏度，却不进入理想平衡条件。滑线电桥把均匀电阻丝两段电阻比换成长度比。

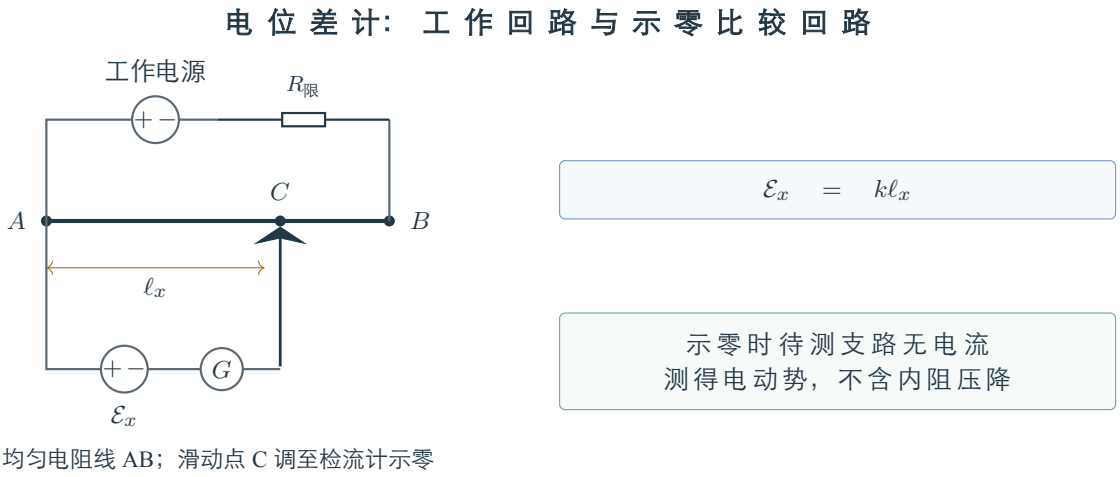
六、电势差计与补偿测量

均匀电阻丝中维持稳定工作电流后，沿线电势降与长度成正比：

$$U=k\ell.$$

把待测电源与一段电势降反向串联，调到检流计示零时，待测支路无电流，故测得的是电动势而不是带负载端电压：

$$\boxed{\mathcal{E}_x=k\ell_x}.$$



图示：电势差计用反向电势降补偿待测电动势并在平衡时零取流

用标准电池和未知电池在同一工作电流下比较，

$$\boxed{\frac{\mathcal{E}_x}{\mathcal{E}_s}=\frac{\ell_x}{\ell_s}}.$$

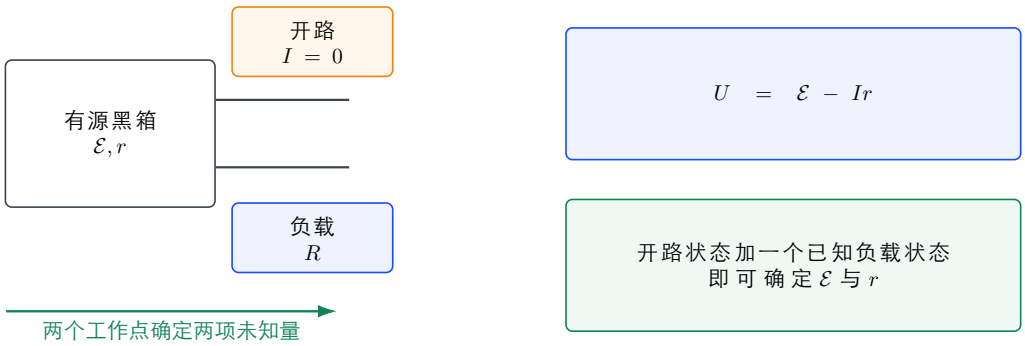
若工作电流在两次测量之间变化，该比值关系失效。

七、端口测量与黑箱辨识

两端线性有源黑箱可写成戴维南关系

$$U=\mathcal{E}-Ir.$$

只测一次端电压不能同时确定$\mathcal{E},r$；至少需要两个不同负载工作点，或一次开路电压加一次已知负载电压。测量方案的本质是让未知参数数目不超过独立测量方程数。



图示：用开路和已知负载两个端口状态辨识黑箱电动势与内阻

八、使用条件与常见错误

1. 改装后的量程公式建立在表头与附加电阻同时达到相应电压或电流的条件上。
2. 伏安法必须把仪表内阻画进等效电路，再判断系统误差方向。
3. 欧姆表必须断开被测电路自身电源，且刻度方向与电流刻度相反。
4. 电桥和电势差计的精确关系只在示零时成立；未平衡时不能把检流计支路删去。
5. 电势差计工作电流必须稳定，待测电动势还必须处于可补偿量程内。

九、练习与解答

作业一：表头改装为双量程仪表

题号：M4-038

层级：基础　　**方法：**电学测量、分流与分压

两种改装分别使用相同规格表头独立完成，表头线性、所加电阻理想，导线电阻忽略；电流表采用并联分流，电压表采用串联分压。

表头满偏电流$I_g = 1.00\ \text{mA}$、内阻$R_g = 100\ \Omega$。分别求改装成3.00 A 电流表所需的分流电阻，以及改装成15.0 V 电压表所需的串联电阻。

解答

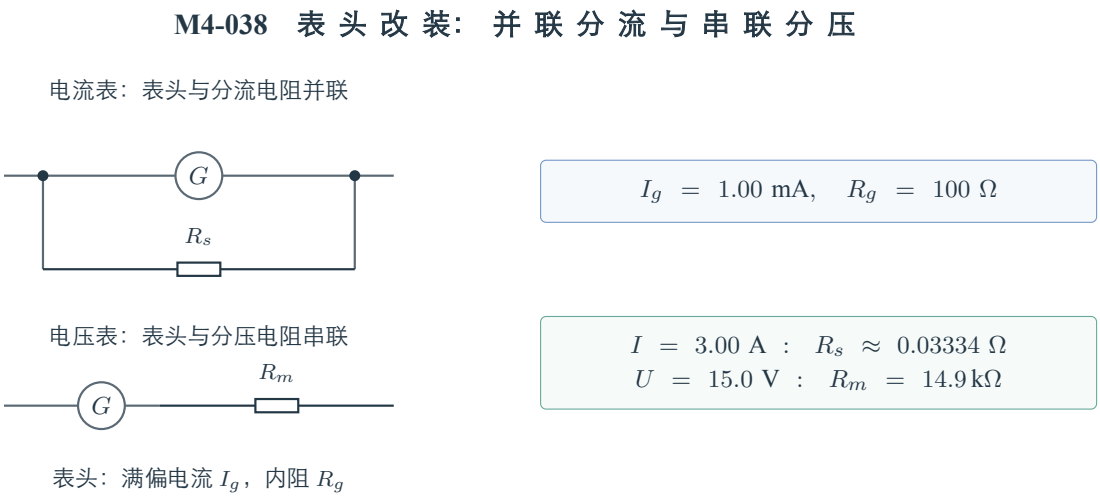


图 M4-038：双量程仪表改装

图 M4-038 的并联支路承担电流表分流，串联支路承担电压表分压。两种改装都要求表头恰好满偏，分别用并联等压与串联等流确定附加电阻。

表头满偏电压为

$$U_g = I_g R_g = 0.100\ \text{V}.$$

电流表分流电阻为

$$R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g} = \frac{0.100}{3.00 - 0.00100} = 3.33 \times 10^{-2}\ \Omega.$$

电压表串联电阻为

$$R_m = \frac{15.0}{1.00 \times 10^{-3}} - 100 = 1.49 \times 10^{4}\ \Omega.$$

故

$$\boxed{R_s = 0.0333\ \Omega}, \qquad \boxed{R_m = 14.9\ \mathrm{k\Omega}}.$$

作业二：比较伏安法的系统误差

题号：M4-039

层级：基础　　**方法：**电学测量、系统误差

仪表按内阻模型处理：电流表只串入其所在支路，电压表只并入其实际跨接端。相对误差统一定义为$(R_{测}-R_x)/R_x$，两接法分别测量，不同时接成同一回路。

待测电阻$R_x = 100\ \Omega$，电流表内阻$R_A = 1.00\ \Omega$，电压表内阻$R_V = 10.0\ \mathrm{k\Omega}$。分别求“电压表跨接待测电阻与电流表整体”和“电压表只跨接待测电阻”时由U/I得到的测量值及相对误差。

解答

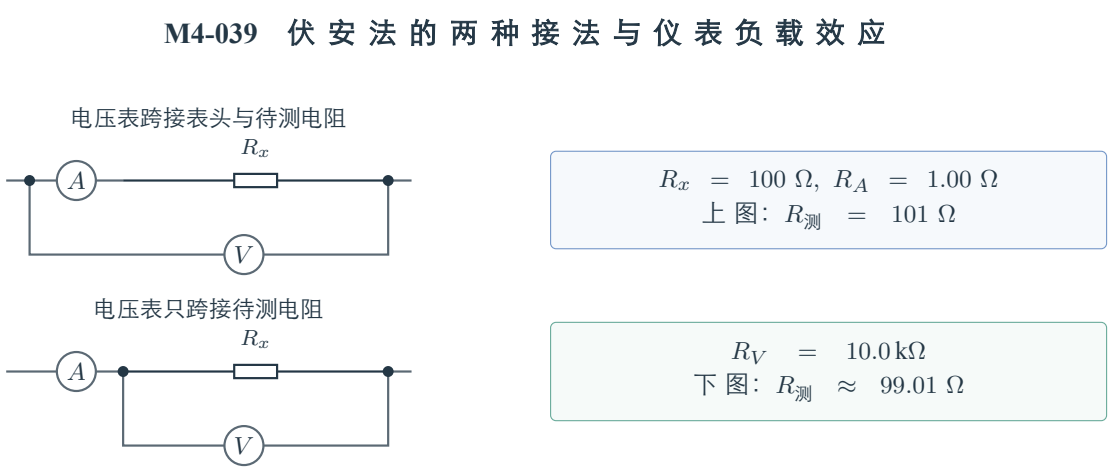


图 M4-039：伏安法的系统误差

图 M4-039 中电压表的跨接端决定它读到哪一段压降，电流表的位置决定它是否包含电压表分流。先写各自实际读数，再计算同一个比值 U/I，不能先把仪表当作理想元件删除。

第一种接法中

$$R_{测,1} = R_x + R_A = 101\ \Omega,$$

相对误差为+1.00%。

第二种接法中

$$R_{测,2} = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V} = \frac{100 \times 10000}{10100} = 99.01\ \Omega,$$

相对误差为−0.990%。两者数值接近，但误差来源和方向不同。

作业三：欧姆表的非线性刻度

题号：M4-040

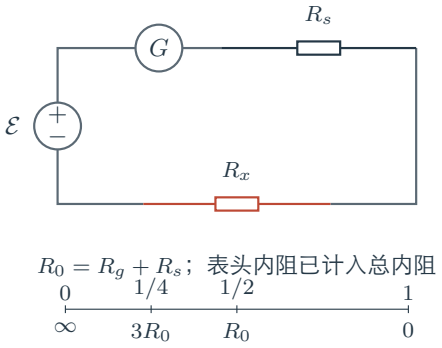
层级：基础　　**方法：**电学测量、非线性刻度

内部总串联电阻包括表头、电池内阻及调节电阻，视为测量期间恒定；指针偏角与电流成正比，电池电动势不随负载变化。

一只串联式欧姆表在表笔短接并调零后，内部总串联电阻为$R_0 = 1.50\ \mathrm{k\Omega}$，满偏电流为1.00 mA。求电池电动势、半偏和四分之一满偏位置对应的外接电阻。

解答

M4-040　欧姆表：闭合测量回路与非均匀刻度



$$R_0 = 1.50\,\mathrm{k\Omega},\quad I_g = 1.00\ \mathrm{mA}$$

$$I = I_g/2 \ :\ R_x = 1.50\,\mathrm{k\Omega}$$
$$I = I_g/4 \ :\ R_x = 4.50\,\mathrm{k\Omega}$$

图 M4-040：欧姆表的非线性刻度

图 M4-040 的横向电阻刻度由表头电流的反比例函数生成。短接满偏固定电池电动势，半偏与四分之一满偏分别对应总电阻变成两倍与四倍，随后再减去内部总阻。

短接时

$$\mathcal{E} = I_g R_0 = 1.50\ \mathrm{V}.$$

半偏时$I = 0.500\ \mathrm{mA}$，

$$R_0 + R_x = \frac{1.50}{0.500\times10^{-3}} = 3.00\ \mathrm{k\Omega},$$

故$R_x = 1.50\ \mathrm{k\Omega}$。

四分之一满偏时$I = 0.250\ \mathrm{mA}$，总电阻为$6.00\ \mathrm{k\Omega}$，所以

$$\boxed{R_x = 4.50\ \mathrm{k\Omega}}.$$

作业四：平衡电桥测未知电阻

题号：M4-041

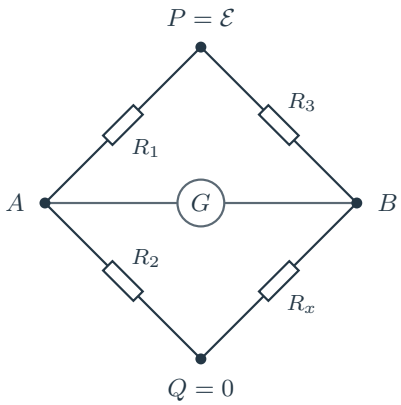
层级：基础　　**方法：**电学测量、零示法

电源接桥的上、下端，检流计跨接左右中点，全部支路为线性正电阻。平衡定义为检流计电流为零，忽略电源内阻对平衡比值的影响。

惠斯通电桥四臂按左上、左下、右上、右下依次为$R_1 = 100\ \Omega$、$R_2 = 250\ \Omega$、$R_3 = 200\ \Omega$、R_x。检流计接左右中点。求平衡时R_x，并说明检流计内阻为何不进入结果。

解答

M4-041　惠斯通电桥平衡时中间支路无电流



$$R_1 = 100\ \Omega,\ R_2 = 250\ \Omega,\quad R_3 = 200\ \Omega$$

$$R_x = R_2R_3/R_1 = 500\ \Omega$$

图 M4-041：平衡电桥测未知电阻

图 M4-041 的检流计跨接两个分压中点。零示时这两个点等势，检流计本身的电阻不产生压降，四桥臂的比例才给出未知电阻，不能把它当成第五个参与分压的桥臂。

平衡时两中点等势，检流计电流为零。左右两支路分别只是串联分压，因此

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_x}.$$

于是

$$\boxed{R_x=\frac{R_2R_3}{R_1}=\frac{250\times 200}{100}=500\ \Omega}.$$

平衡时检流计两端电势差为零，所以无论其有限内阻取何值，支路电流都为零；它只影响偏离平衡时的灵敏度。

作业五：电势差计比较电动势

题号：M4-042

层级：基础　　**方法：**电学测量、零示法

工作电阻丝均匀、温度不变，两次测量中单位长度电势降相同；均在检流计零示时读取平衡长度，不从待测电池持续取电流。

同一电势差计工作电流保持不变。标准电池电动势为$\mathcal{E}_s = 1.0186\ \mathrm{V}$，平衡长度为$\ell_s = 50.00\ \mathrm{cm}$；未知电池平衡长度为$\ell_x = 72.50\ \mathrm{cm}$。求未知电动势。

解答

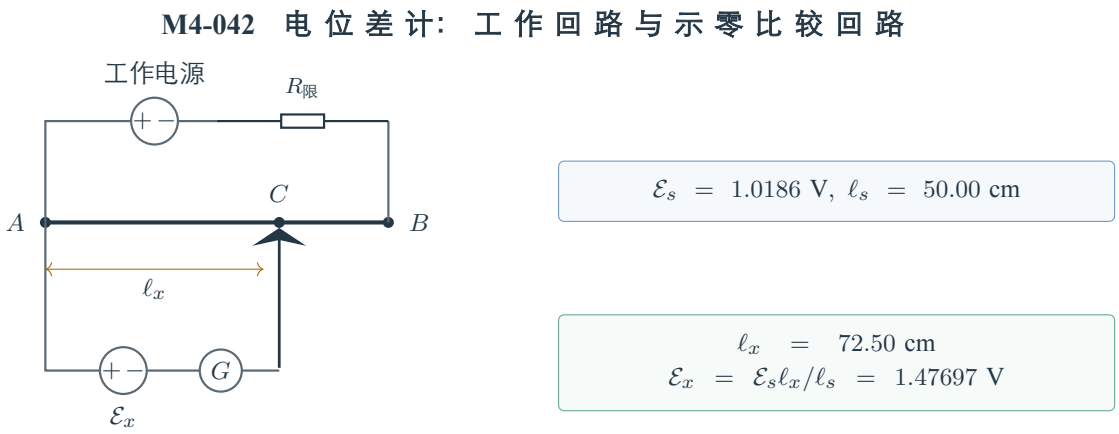


图 M4-042：补偿法比较电动势

图 M4-042 中两次零示平衡长度沿同一均匀电阻丝量取。固定工作电流使单位长度压降相同，两个电动势之比便等于长度之比；这依赖零示时不从待测电池持续取电流。

两次平衡时工作电流相同，单位长度电势降k 相同，因此

$$\frac{\mathcal{E}_x}{\mathcal{E}_s}=\frac{\ell_x}{\ell_s}.$$

代入得

$$\boxed{\mathcal{E}_x=1.0186\times\frac{72.50}{50.00}=1.477\ \text{V}}.$$

作业六：由端口测量辨识电源黑箱

题号：M4-043

层级：基础　　**方法：**电学测量、端口等效

两次测量采用同一均匀电阻丝和同一工作电流，电势差计均作零示测量；负载直接跨在黑箱两个外端，不将电势差计当作持续分流负载。

把一个两端有源黑箱接到电势差计。开路平衡长度为$\ell_0=80.0$ cm；在黑箱端口并联$R=10.0\ \Omega$ 负载后，端电压的平衡长度为$\ell=64.0$ cm。假设黑箱等效为理想电动势$\mathcal{E}$ 串联内阻r，求r。

解答

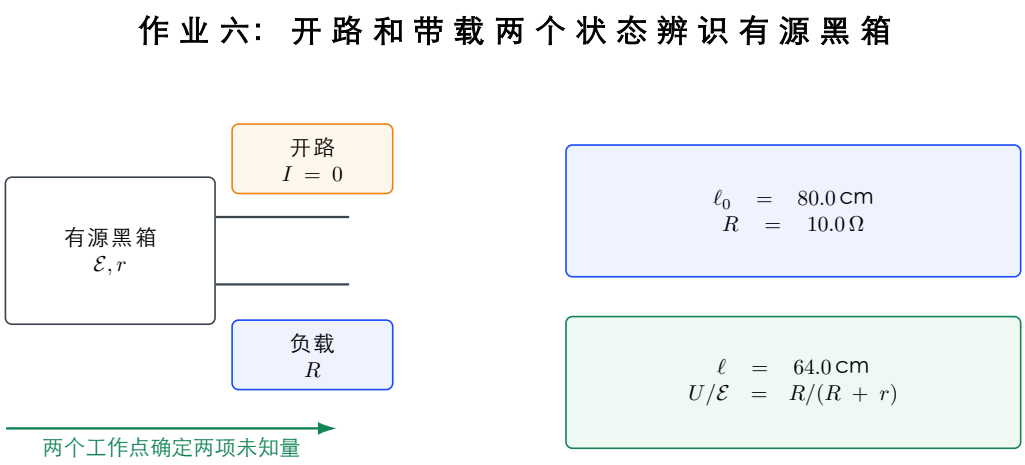


图 M4-043：端口测量辨识电源黑箱

图 M4-043 的黑箱端口先开路、再跨接已知负载，两次用相同电势差计标度测量。开路长度对应电动势，负载长度对应路端电压；用两者比值求出内部串联电阻。

电势差计工作状态不变，所以

$$\frac{U}{\mathcal{E}} = \frac{\ell}{\ell_0} = \frac{64.0}{80.0} = 0.800.$$

接负载时

$$U = \mathcal{E}\frac{R}{R + r}.$$

因此

$$0.800 = \frac{10.0}{10.0 + r},$$

解得

$$\boxed{r = 2.50\ \Omega}.$$

专题三十三：戴维南—诺顿等效、源变换与最大功率（基础必讲与拔高选讲）

线性一端口在外部只表现为一条仿射伏安关系，因此可用戴维南或诺顿模型代替。等效限于端口伏安关系，不保留内部功率分布和各支路电流。

一、线性一端口的仿射伏安关系（基础必讲）

取端口a, b，定义

$$U = V_a - V_b,$$

并规定$I > 0$表示电流从外部由a流入黑盒。在线性元件和线性受控源构成的网络中，消去内部变量以后，端口关系必为

$$I = G_{\mathrm{th}} U + I_0 .$$

若$G_{\mathrm{th}} \neq 0$，改写为

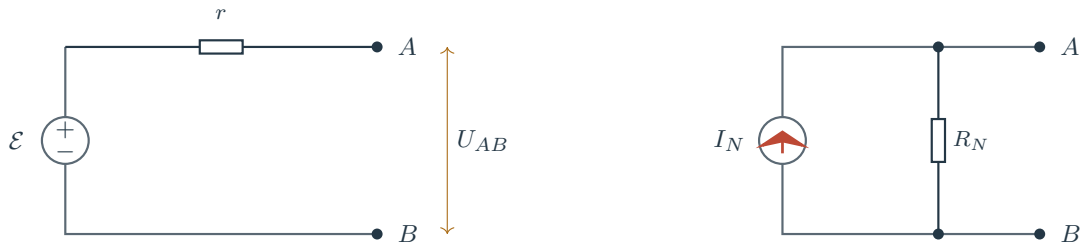
$$\boxed{U = U_{\mathrm{oc}} + I R_{\mathrm{th}}}, \qquad R_{\mathrm{th}} = \frac{1}{G_{\mathrm{th}}} .$$

这里U_{oc}是端口开路时的电压。由于本节把I规定为流入黑盒，接入被动负载后通常$I < 0$。若改把由黑盒流向负载的电流记为$I_L = -I$，则熟悉的形式为

$$\boxed{U = U_{\mathrm{oc}} - I_L R_{\mathrm{th}}} .$$

该端口等效为理想电压源U_{oc}与电阻R_{th}串联，称为戴维南等效。

戴 维 南 电 压 源 与 诺 顿 电 流 源 的 端 口 等 效



$$\mathcal{E} = U_{\mathrm{oc}}, \quad I_N = I_{\mathrm{sc}} = \mathcal{E}/r, \quad R_N = R_{\mathrm{th}} = r$$

图示：任意线性二端黑盒可在端口处等效为戴维南源或诺顿源

二、等效电阻的三种求法（基础必讲）

1. 独立源置零

只含独立源和正电阻时，把独立理想电压源短路、独立理想电流源开路，再从端口求入端电阻，即得R_{th}。

2. 端口加测试源

若网络含受控源，受控源必须保留。把所有独立源置零，在端口施加测试电压U_t，求流入黑盒的测试电流I_t：

$$\boxed{R_{\mathrm{th}} = \frac{U_t}{I_t}} .$$

也可施加测试电流再求端口电压。测试源法最一般，也能暴露含有源受控元件时可能出现的零电阻或负电阻。

3. 开路—短路法

若一端口线性且$I_{\mathrm{sc}} \neq 0$，把由黑盒流向外部短路的电流定义为I_{sc}，则

$$\boxed{R_{\mathrm{th}} = \frac{U_{\mathrm{oc}}}{I_{\mathrm{sc}}}} .$$

这个比值依赖线性端口关系；非线性器件不能仅凭一个开路点和一个短路点确定全部伏安曲线。

例 M4-044：实际电源的开路与短路

一个实际直流电压源由理想电动势$\mathcal{E}>0$与内阻$r>0$串联构成，外端口上端为正端，导线电阻忽略。分别求外端开路电压U_{oc}、理想短接时向外送出的短路电流I_{sc}，由两者求戴维南电阻，并说明将独立理想电压源置零时保留下来的连接。

解答

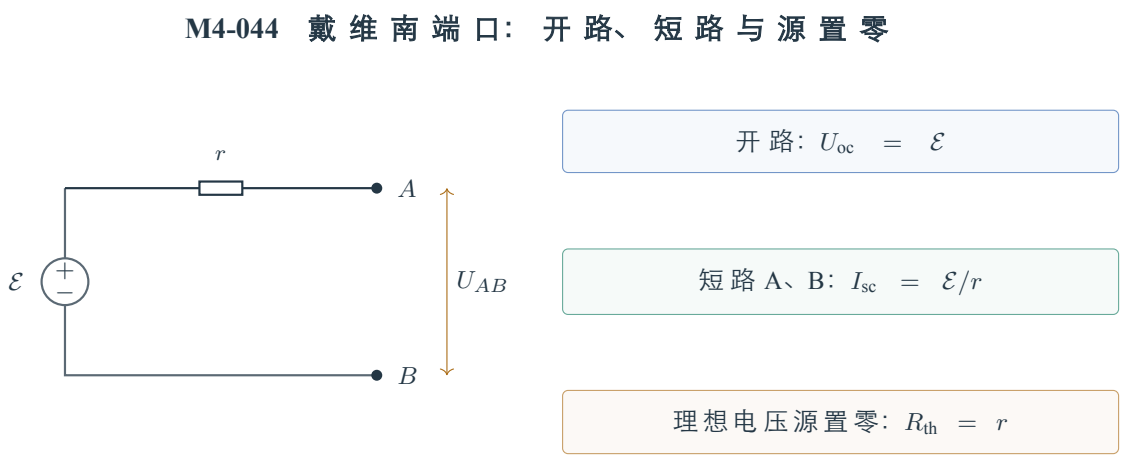


图 M4-044：开路、短路与源置零对应三种端态

图 M4-044 的内部串联电阻始终属于电源模型。开路时没有内阻压降，短路时电压全部落在内阻上；源置零仅短接理想电动势，不删去r。

开路没有输出电流，内部电阻压降为零；短路时外端电压为零，电源电压全部落在r上。由$R_{\mathrm{th}}=U_{\mathrm{oc}}/I_{\mathrm{sc}}$得$r$。求等效电阻时把理想电压源短接，内阻仍保留在两端之间。

三、诺顿等效与源变换（基础必讲）

把戴维南关系改写为

$$I_L=\frac{U_{\mathrm{oc}}}{R_{\mathrm{th}}}-\frac{U}{R_{\mathrm{th}}}.$$

令

$$I_N=\frac{U_{\mathrm{oc}}}{R_{\mathrm{th}}},\qquad R_N=R_{\mathrm{th}},$$

就得到理想电流源I_N与电阻R_N并联的诺顿等效。于是

$$\boxed{U_{\mathrm{th}}=I_N R_N,\qquad R_{\mathrm{th}}=R_N}.$$

源变换只对外端口等效。把电压源串联电阻变成电流源并联电阻以后，源支路内部电流和各元件功率一般不再与原模型逐项相同。

四、例题：桥式网络对负载的戴维南等效（基础必讲）

题号：M4-045

理想电源将上节点P保持在电势$\mathcal{E}$，下节点Q接地。左侧$P-A-Q$的电阻依次为R_1,R_2，右侧$P-B-Q$依次为R_3,R_4，所有电阻为正。负载$R_L>0$接在A,B之间，电流正向为$A\to B$。求移去负载后网络在该端口的戴维南开路电压与等效电阻，进而求负载电流，检验桥平衡时的结果。

解答

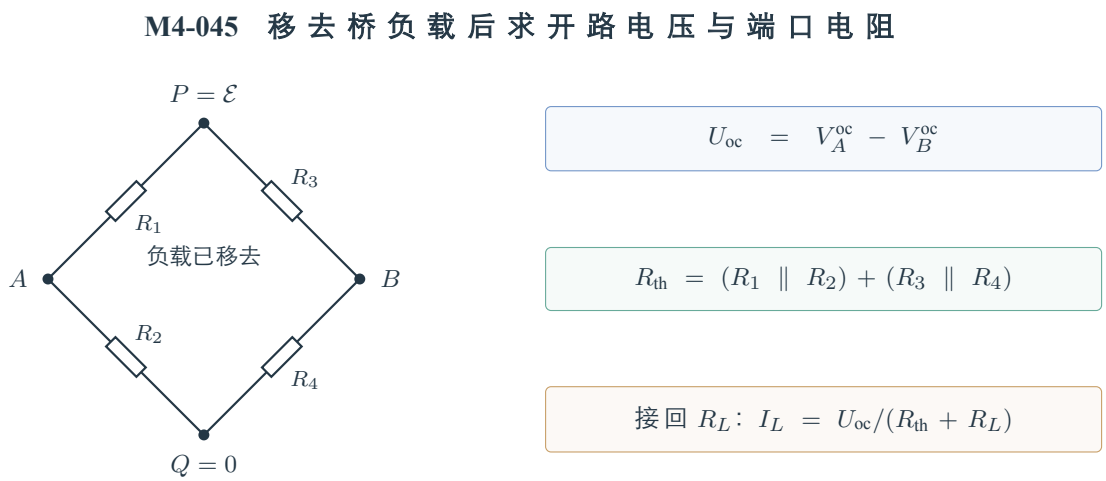


图 M4-045：移去桥负载后求端口等效

图 M4-045 的红色支路是负载端口$A-B$。移去它后两侧各自分压得到开路势差；再把独立电压源置零，原上下节点短接，每侧一对电阻并联，两侧再串联。

开路时两个中点分别是分压点：

$$V_A=\mathcal{E}\frac{R_2}{R_1+R_2},\qquad V_B=\mathcal{E}\frac{R_4}{R_3+R_4}.$$

取端口电压$U_{AB}=V_A-V_B$，则

$$\boxed{U_{\mathrm{oc}}=\mathcal{E}\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right)}.$$

把理想电压源置零后，上下端节点被短接，因此从A,B看入有

$$\boxed{R_{\mathrm{th}}=(R_1\parallel R_2)+(R_3\parallel R_4)}.$$

若规定负载电流由A流向B，则

$$\boxed{I_L=\frac{U_{\mathrm{oc}}}{R_{\mathrm{th}}+R_L}}.$$

平衡条件$R_1R_4=R_2R_3$给出$U_{\mathrm{oc}}=0$，因而任意有限R_L中电流均为零，与惠斯通桥结论一致。

五、最大功率传输（基础必讲）

对$R_{\mathrm{th}}>0$的戴维南源接正电阻负载R_L，负载功率为

$$P_L=I_L^2R_L=\frac{U_{\mathrm{oc}}^2R_L}{(R_{\mathrm{th}}+R_L)^2}.$$

求导得

$$\frac{dP_L}{dR_L}=\frac{U_{\mathrm{oc}}^2(R_{\mathrm{th}}-R_L)}{(R_{\mathrm{th}}+R_L)^3}.$$

因此

$$\boxed{R_L = R_{\mathrm{th}}}, \qquad \boxed{P_{L,\max} = \frac{U_{\mathrm{oc}}^2}{4R_{\mathrm{th}}}}.$$

最大功率条件下，内阻和负载耗散相等，效率只有50%。它是“给定线性源、可调纯电阻负载”的最优化结论，不是一般输电系统的最佳运行条件。

六、互易定理（拔高选讲）

考虑只含双向线性电阻、不含独立源和非互易元件的连通网络。选定参考节点后，约化节点方程为

$$GV = I,$$

其中G为实对称正定矩阵。把单位电流从端口对a,b注入，对应注入向量s_{ab}；观察端口对c,d的电压，得到转移电阻

$$R_{cd,ab} = s_{cd}^{\mathsf{T}} G^{-1} s_{ab}.$$

由于G^{-1}仍对称，故

$$\boxed{R_{cd,ab} = R_{ab,cd}}.$$

也就是说，交换激励端口与测量端口，转移电阻不变。含受控源、霍尔元件、旋转器或时变参数的网络未必满足该结论。

七、练习与解答

作业一：一端口等效参数与负载功率

题号：M4-046

层级：基础　　**方法：**能量法、等效变换

下面两问为两个独立的线性直流一端口，端口电压均取上端减下端；接负载时的电流以向外输出为正，而加测试源时明确采用流入黑盒为正。

(1) 一个具有正等效内阻的一端口，开路电压为12 V，向外输出的短路电流为3 A。求其诺顿等效参数；接入$R_L = 2\ \Omega$后，求负载电流和功率。

(2) 另一端口含线性受控源。将独立源置零并保留受控源后，加测试电压$U_t = 1\ \mathrm{V}$，测得流入黑盒的有符号电流为$I_t = -0.2\ \mathrm{A}$。求该端口R_{th}，说明能否直接采用正电阻负载的最大功率匹配结论。测试数据只代表受控源模型的工作范围，不假设它对任意负载都稳定。

解答

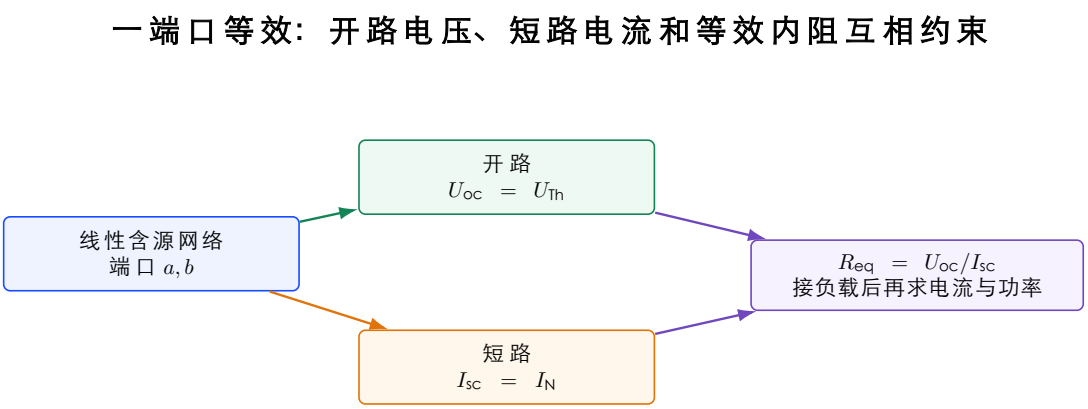


图 M4-046：一端口等效与负载功率

图 M4-046 的开路、短路数据共同固定同一个线性端口模型。先由两读数求等效内阻，再在诺顿并联模型中接入负载；负载电流不是短路电流本身，须计入分流。

（1）正内阻端口。

$$R_{\text{th}} = \frac{12}{3} = 4\ \Omega, \qquad I_N = 3\ \text{A}.$$

接入2 Ω 负载后

$$I_L = \frac{12}{4+2} = 2\ \text{A}, \qquad \boxed{P_L = I_L^2 R_L = 8\ \text{W}}.$$

（2）含受控源的测试端口。

$$\boxed{R_{\text{th}} = \frac{U_t}{I_t} = -5\ \Omega}.$$

该端口对小信号表现为有源负电阻。公式$R_L = R_{\text{th}}$要求$R_{\text{th}} > 0$且$R_L > 0$，此处不能直接套用；还必须结合受控源的工作范围和稳定性判断允许的负载。

M4-046a 测试源电流为负时端口表现为负电阻

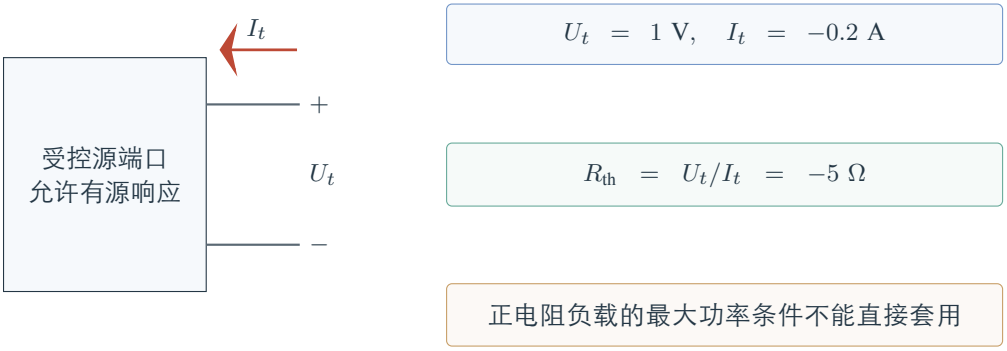


图 M4-046a：测试源电流为负时端口表现为负电阻

图 M4-046a 中红箭头定义流入黑箱为正，测试结果为负表示实际电流沿反向流出。它与第一问的无源正内阻模型不同，因此不能把匹配条件解释成可接入负值的普通负载。

八、使用条件

1. 戴维南与诺顿等效只保持指定二端口的伏安关系，不保持黑盒内部状态。
2. 独立源置零时，受控源不能删除；含受控源时优先使用测试源。
3. $R_{\mathrm{th}} = U_{\mathrm{oc}}/I_{\mathrm{sc}}$ 依赖线性端口关系，并要求相应量有限且定义明确。
4. 不同电压的理想电压源不能无内阻并联；不同电流的理想电流源不能无条件串联。
5. 最大功率定理不等于最大效率定理；有源或负阻一端口还必须检查稳定性。
6. 互易性要求网络元件和本构关系互易，不能从“网络看起来对称”代替数学条件。

专题三十四：星形—三角形变换与三端网络等效（基础必讲与拔高选讲）

当电阻网络中出现非平衡电桥时，任何一只电阻都可能既不与另一只严格串联，也不与另一只严格并联。星形—三角形变换通过保持三个外部端口的伏安关系不变，把局部三端网络改写成更容易化简的拓扑。

一、变换对象与适用条件（基础必讲）

设三个外部节点为$1,2,3$。

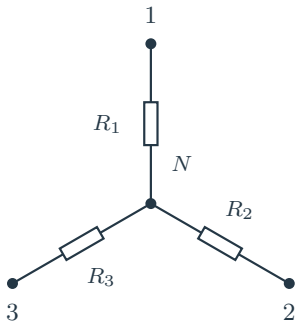
三角形网络的三条边为

$$R_{12},\qquad R_{23},\qquad R_{31}.$$

星形网络中，内部节点为N，从节点$1,2,3$到N的支路分别为

$$R_1,\qquad R_2,\qquad R_3.$$

三端星形与三角形变换：按相对端点编号



$$R_{12} = (R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1)/R_3$$

$$R_{23} = Q/R_1, \quad R_{31} = Q/R_2$$

$$Q = R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1$$

图示：三角形网络与星形网络只共享三个外部节点，星形中心点必须保持为内部节点

变换必须满足以下条件：

1. 子网络对外只有节点1, 2, 3 三个连接端；
2. 星形中心点N 是内部节点，不能另接导线、元件或接地；
3. 本专题首先讨论正电阻构成的无源线性网络；
4. 子网络内部若含独立电源，不能只变换电阻而忽略电源；
5. 变换后必须保留原来三个外部节点，不能按图形位置错误对应。

“等效” 不是指三只电阻逐一相等，而是指：对任意外部端口电势V_1, V_2, V_3，两种网络给出的端口电流I_1, I_2, I_3完全相同。

$$\boxed{(V_1, V_2, V_3) \longmapsto (I_1, I_2, I_3) \quad \text{保持不变}}.$$

由于网络浮置，整体电势同时增加一个常数不会改变电流，并且始终有

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0.$$

二、三端口等效的证明（拔高选讲）

先从星形网络出发。令

$$g_i = \frac{1}{R_i}, \qquad G = g_1 + g_2 + g_3.$$

中心节点N 不与外界相连，由 KCL：

$$g_1(V_N - V_1) + g_2(V_N - V_2) + g_3(V_N - V_3) = 0.$$

因此

$$\boxed{V_N = \frac{g_1V_1 + g_2V_2 + g_3V_3}{G}}.$$

从外部节点1 流入星形网络的电流为

$$I_1 = g_1(V_1 - V_N).$$

消去V_N：

$$I_1 = \frac{g_1 g_2}{G}(V_1 - V_2) + \frac{g_1 g_3}{G}(V_1 - V_3).$$

轮换指标可得

$$I_2 = \frac{g_1 g_2}{G}(V_2 - V_1) + \frac{g_2 g_3}{G}(V_2 - V_3),$$

$$I_3 = \frac{g_1 g_3}{G}(V_3 - V_1) + \frac{g_2 g_3}{G}(V_3 - V_2).$$

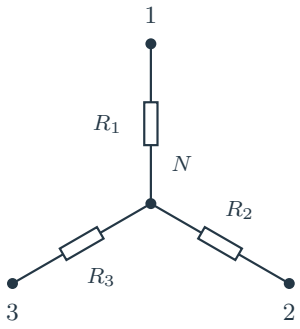
而三角形网络的端口电流为

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_{12}} + \frac{V_1 - V_3}{R_{31}},$$

其余两式由轮换得到。逐项比较便有

$$\boxed{\frac{1}{R_{12}} = \frac{g_1 g_2}{G}, \quad \frac{1}{R_{23}} = \frac{g_2 g_3}{G}, \quad \frac{1}{R_{31}} = \frac{g_3 g_1}{G}}.$$

三端星形与三角形变换：按相对端点编号



$$R_1 = R_{12}R_{31}/\Sigma_\Delta$$

$$R_2 = R_{12}R_{23}/\Sigma_\Delta$$

$$R_3 = R_{23}R_{31}/\Sigma_\Delta$$
$$\Sigma_\Delta = R_{12} + R_{23} + R_{31}$$

图示：消去星形中心节点后，端口电流恰好写成三角形三条边的电流之和

这一步证明了变换保持全部三端口伏安关系，而不只是某一种两端测量。因而把任意外部电路接在节点1, 2, 3上，外部电路都无法分辨内部采用星形还是三角形。

相同的端口伏安关系也保证端口吸收功率相同：

$$P = V_1 I_1 + V_2 I_2 + V_3 I_3.$$

三、星形变三角形（基础必讲）

定义

$$Q = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1.$$

由上一节

$$R_{12}=\frac{G}{g_1 g_2}.$$

把$g_i=1/R_i$代入：

$$R_{12}=\frac{\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}}{\dfrac{1}{R_1R_2}}=R_1+R_2+\frac{R_1R_2}{R_3}.$$

因此

$$\boxed{R_{12}=\frac{Q}{R_3}},$$

$$\boxed{R_{23}=\frac{Q}{R_1},\qquad R_{31}=\frac{Q}{R_2}}.$$

记忆时必须先看目标边：连接节点$1,2$的三角形电阻R_{12}，分母是星形中远离这两个节点的“对臂”R_3。

例 M4-047：不等臂星形变三角形

无源三端星形网络的中心为内部节点O，外端为$1,2,3$，三条臂$O-1,O-2,O-3$的电阻依次为$1\ \Omega,2\ \Omega,3\ \Omega$。中心没有外部注入电流。求在任意外端电势激励下完全等效的三角形三条支路电阻R_{12},R_{23},R_{31}，明确每条目标边对应哪一条星形对臂，并检查量纲。

解答

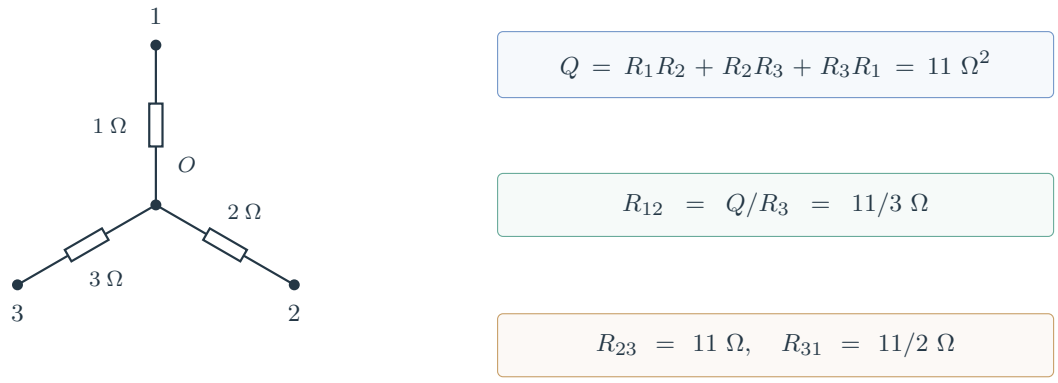


图 M4-047：对边的星形臂进入变换分母

图 M4-047 的三条臂分别接到固定标号的外端。目标边 1—2 的对臂是R_3，所以用三项乘积之和除以它；另外两边循环对应，不能把星形中心误当作第四个外端。

若

$$R_1=1\ \Omega,\qquad R_2=2\ \Omega,\qquad R_3=3\ \Omega,$$

则

$$Q=1\times2+2\times3+3\times1=11\ \Omega^2,$$

所以

$$R_{12}=\frac{11}{3}\ \Omega,\quad R_{23}=11\ \Omega,\quad R_{31}=\frac{11}{2}\ \Omega.$$

量纲检查很直接：Q 的量纲是Ω^2，再除以一只电阻才得到Ω。

四、三角形变星形（基础必讲）

令

$$S=R_{12}+R_{23}+R_{31}.$$

也可以令第三端开路，分别比较任意两端之间的等效电阻。以节点1,2 为例：

$$R_1+R_2=R_{12}\parallel(R_{31}+R_{23})=\frac{R_{12}(R_{31}+R_{23})}{S}.$$

同理，

$$R_2+R_3=\frac{R_{23}(R_{12}+R_{31})}{S},$$

$$R_3+R_1=\frac{R_{31}(R_{12}+R_{23})}{S}.$$

取“第一式加第三式减第二式”的一半：

$$R_1=\frac{1}{2}\left[(R_1+R_2)+(R_1+R_3)-(R_2+R_3)\right],$$

代入上面三式并整理：

$$\boxed{R_1=\frac{R_{12}R_{31}}{S}}.$$

轮换得到

$$\boxed{R_2=\frac{R_{12}R_{23}}{S},\qquad R_3=\frac{R_{23}R_{31}}{S}}.$$

连接节点1 的星形电阻R_1，分子是三角形中夹住节点1 的两条相邻边之积，分母是三角形三边之和。

端 3 悬空：两者均有 $R_{12}=2\ \Omega$，但 R_{13} 分别为 $2\ \Omega$ 与 $3\ \Omega$。

图示：三角形变星形取节点两侧相邻边的乘积，星形变三角形取两两乘积和除以对臂

例 M4-048：等边三角形变星形

一个无源三端网络的三角形三边电阻均为$R_\Delta>0$，求与其多端等效的星形三条臂电阻。反过来，若星形三臂均为$R_Y>0$，求等效三角形每边电阻。要求外端点标号在变换前后对应，星形中心不接外部电路，并区分“等效支路阻值”和任选两端、第三端悬空时的测量电阻。

解答

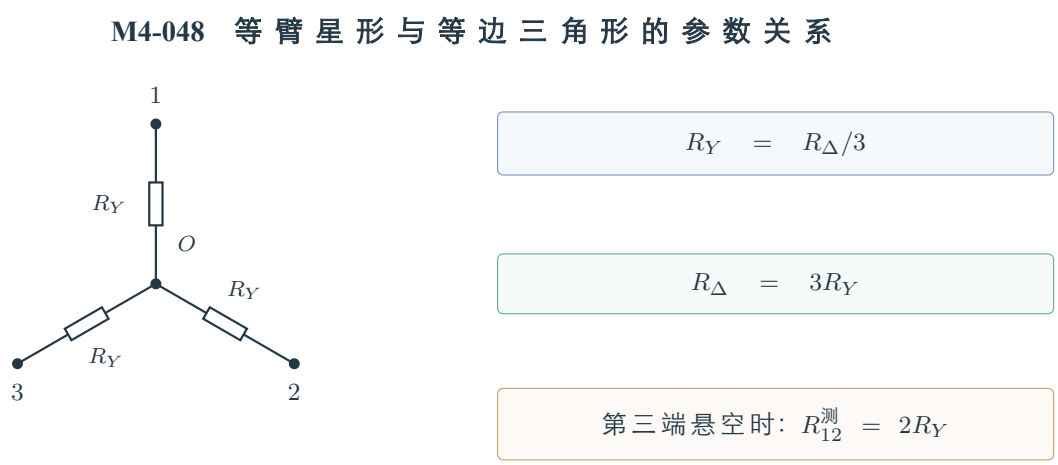


图 M4-048：等臂星形与等边三角形的参数关系

图 M4-048 把中心明确留作内部节点。三端完全等效要求保留任意外端响应，所得三角形每边是$3R_Y$；做二端实验时还存在经第三端的串联通路，测量值不是单条三角形支路。

若三角形三边都为R_Δ，则

$$R_1=R_2=R_3=\frac{R_\Delta^2}{3R_\Delta}=\frac{R_\Delta}{3}.$$

反过来，三条星形支路都为R_Y 时，三角形每边均为

$$R_\Delta=3R_Y.$$

这只是参数之间的等效关系，不表示某一种拓扑在所有参数相同的比较下必然“更好”或“更通畅”。

第三端悬空时，三角形的两条通路为R_Δ 与$2R_\Delta$，故测量值为$2R_\Delta/3=2R_Y$，与星形两臂串联相同。

五、极限、可逆性与阻抗推广（拔高选讲）

1. 开路极限

若三角形中$R_{23}\to\infty$，则原网络只剩两条边R_{12} 与R_{31} 在节点1 相接。由变换公式：

$$R_1\to 0,\qquad R_2\to R_{12},\qquad R_3\to R_{31}.$$

这意味着星形中心点与节点1 合并，正好回到原拓扑。

2. 正电阻保证正值

若所有原电阻都严格为正，则公式中的和、积也为正，所以变换后的电阻仍严格为正。若出现负电阻或分母为零，应检查是否已经进入含源等效或理想化奇异情形。

3. 可逆性

把三角形变星形的结果代回星形变三角形公式，会恢复原来的三条边。实际计算若不能恢复，通常是节点下标或“对臂”对应写错。

4. 交流阻抗

在线性正弦稳态电路中，若三支路之间没有互感耦合，可以把每个R替换为同一角频率下的复阻抗Z，代数公式保持不变：

$$Z_1 = \frac{Z_{12}Z_{31}}{Z_{12}+Z_{23}+Z_{31}},$$

$$Z_{12} = \frac{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1}{Z_3}.$$

若分母为零，变换出现奇异，不能机械套用。

星形—三角形变换的三项检验

完全对称	一边开路	逆变换
$R_{12}=R_{23}=R_{31}=R_\Delta$	$R_{23}\to\infty$	$\Delta\to Y\to\Delta$
$R_1=R_2=R_3=R_\Delta/3$	$R_1\to 0,\quad R_2\to R_{12}$	逐项恢复
反变换：$R_\Delta=3R_Y$	$R_3\to R_{31}$	R_{12},R_{23},R_{31}
	中心点与节点 1 合并	检查节点对应与下标

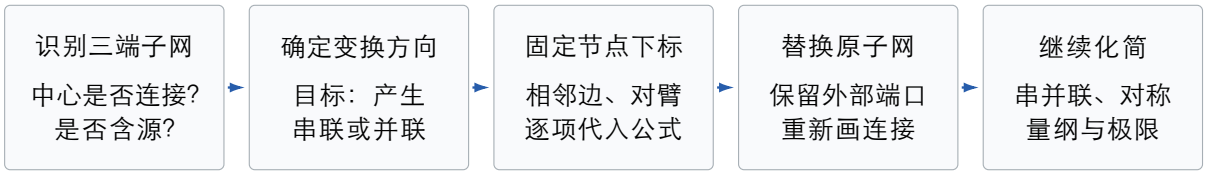
量纲也要一致：相邻两边乘积除以三边之和，或电阻平方和除以相应电阻。

图示：对称情形、开路极限和逆变换共同检验星三角公式

六、星形—三角形变换的使用条件（基础必讲）

1. 确认局部子网络确实只有三个外部端口；
2. 选择能使后续出现串并联关系的变换方向；
3. 在草图上固定节点$1,2,3$，再写带下标的公式；
4. 完成变换后重画电路，不按原图的视觉位置判断串并联；
5. 继续化简，并用对称、量纲与极限检查结果。

星形—三角形变换的完整流程



变换保留三个外端口的电压—电流关系。
内部中心电势与逐支路电流一般不会保持。

先标端口，再改内部连接；只有变换后出现更简单的拓扑，变换才有助于计算。

图示：星三角变换题应先识别三端子网，再选方向、代公式、重画拓扑并检验

常见错误包括：

- 星形中心点还有第四条外接支路，却强行变换；
- 把三角形中不相邻的两条边写进R_1的分子；
- 星形变三角形时把分母除以目标边相邻的臂，而不是对臂；
- 变换后保留已经被替换掉的原支路；
- 不重画拓扑，误判新的串联或并联关系；
- 子网络中含电源，却只转换电阻。

七、练习与解答

作业一：非平衡电桥的等效电阻

题号：M4-049

层级：基础　　**方法：**等效变换、网络方程

这是无源有限网络，只有明确列出的五条电阻边，所有未列出的节点对均不连接。以A为流入端、C为流出端，其余两点无外部注入，求二端等效电阻而非任一单支路阻值。

四个节点为A, B, C, D，支路电阻为

$$R_{AB} = 1\ \Omega, \qquad R_{AD} = 2\ \Omega, \qquad R_{BD} = 1\ \Omega,$$

$$R_{BC} = 2\ \Omega, \qquad R_{DC} = 1\ \Omega.$$

求节点A, C之间的等效电阻。

解答

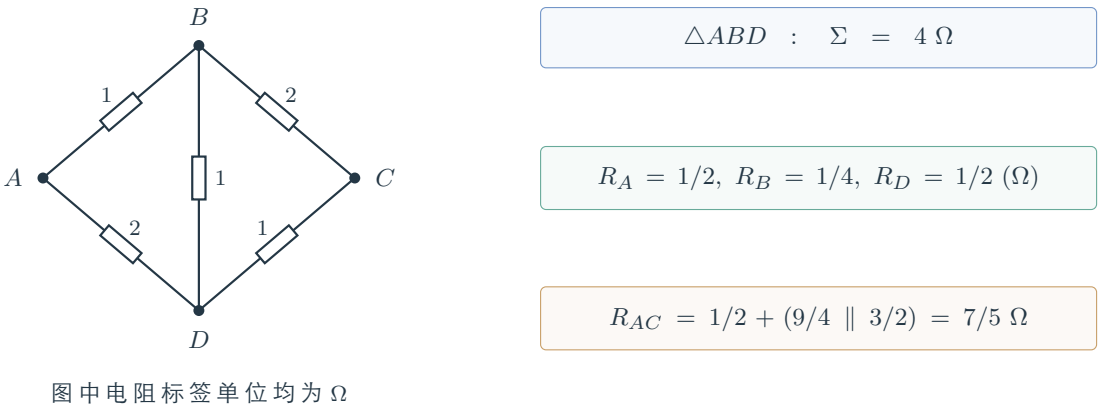


图 M4-049：非平衡桥保留中间真实支路

图 M4-049 中$B-D$是真实电阻支路，不能因外形近似对称而删除。把A,B,D三角形变成中心N的星形后，$N-B-C$与$N-D-C$两路并联，最后与$A-N$串联。

先检查电桥是否平衡：

$$\frac{R_{AB}}{R_{AD}}=\frac{1}{2},\qquad \frac{R_{BC}}{R_{DC}}=2.$$

两比值不相等，支路BD一般有电流，不能直接删去。

选择三角形ABD：

$$R_{AB}=1\ \Omega,\qquad R_{BD}=1\ \Omega,\qquad R_{DA}=2\ \Omega.$$

三边之和为

$$S=1+1+2=4\ \Omega.$$

变换为中心点N的星形网络：

$$R_A=\frac{R_{AB}R_{AD}}{S}=\frac{1\times 2}{4}\ \Omega=\frac{1}{2}\ \Omega,$$

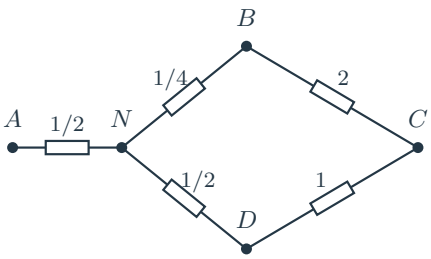
$$R_B=\frac{R_{AB}R_{BD}}{S}=\frac{1\times 1}{4}\ \Omega=\frac{1}{4}\ \Omega,$$

$$R_D=\frac{R_{AD}R_{BD}}{S}=\frac{2\times 1}{4}\ \Omega=\frac{1}{2}\ \Omega.$$

变换后，从N到C有两条并联支路：

$$R_{NBC}=R_B+R_{BC}=\frac{1}{4}+2=\frac{9}{4}\ \Omega,$$

M4-049a　变换后两路并联、左臂串联



图中阻值单位均为 Ω

$$R_{NBC} = 1/4 + 2 = 9/4\ \Omega$$

$$R_{NDC} = 1/2 + 1 = 3/2\ \Omega$$

$$R_{AC} = 1/2 + (9/4 \parallel 3/2)$$

图 M4-049a：变换后两路并联、左臂串联

图 M4-049a 只消去了原三角形 ABD，原来的 BC、DC 两条外接边仍保留。新中心 N 到 C 的上、下两路先并联，A 到 N 的电阻再串联，避免把星形中的臂误当成外端对外端边。

$$R_{NDC} = R_D + R_{DC} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}\ \Omega.$$

因此

$$R_{NC} = \frac{\frac{9}{4}\cdot\frac{3}{2}}{\frac{9}{4}+\frac{3}{2}} = \frac{9}{10}\ \Omega.$$

最后R_A 与R_{NC} 串联：

$$\boxed{R_{AC} = \frac{1}{2} + \frac{9}{10} = \frac{7}{5}\ \Omega = 1.4\ \Omega}.$$

节点法复核：

取$V_A = 1$ V、$V_C = 0$。对节点B, D 列 KCL：

$$\frac{V_B - 1}{1} + \frac{V_B - V_D}{1} + \frac{V_B}{2} = 0,$$

$$\frac{V_D - 1}{2} + \frac{V_D - V_B}{1} + \frac{V_D}{1} = 0.$$

解得

$$V_B = \frac{4}{7}\ \text{V}, \qquad V_D = \frac{3}{7}\ \text{V}.$$

从节点A 流入网络的总电流为

$$I = \frac{1 - V_B}{1} + \frac{1 - V_D}{2} = \frac{5}{7}\ \text{A}.$$

所以

$$R_{AC} = \frac{1\ \text{V}}{5/7\ \text{A}} = \frac{7}{5}\ \Omega,$$

与星形—三角形变换结果一致。

八、使用条件

1. 变换只保持外部三节点的伏安关系，不保持内部中心点的电势、内部支路电流或局部耗散逐项对应。
2. 星形中心点若被外部使用，便不再是可以消去的内部节点。
3. 对含独立源、受控源、互感或非线性元件的三端子网，不能直接套用纯电阻公式。
4. 对正电阻网络，变换前后任意外接条件下的端口总功率相同，但功率在内部支路间的分配通常不同。
5. 星形—三角形变换是局部拓扑工具；是否值得使用，应由变换后能否产生串并联或对称结构决定。

专题三十五：电路中的等势点法与对折法（基础必讲与拔高选讲）

复杂电阻网络应先判断哪些节点必然等势。等势点法把对称性写成节点电势约束，对折法再据此降低网络维数。判断时必须同时检查网络和端口激励，不能只看几何外形。

一、等势点的两种处理（基础必讲）

若节点i, j的电势已经由对称性或方程证明满足

$$V_i = V_j,$$

则有两种常用操作。

1. 删去两等势点之间的被动支路

若i, j之间连有电阻$R_{ij} > 0$，则

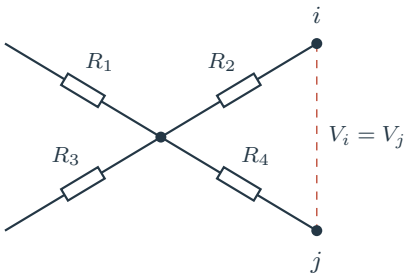
$$I_{ij} = \frac{V_i - V_j}{R_{ij}} = 0.$$

因而在当前端口激励下，可删去这条支路，其他支路的电流与节点电势不变。

2. 合并已证明等势的节点

在理想节点模型中，可将i, j用理想导线连接并视为同一节点。新导线上的电压为零，原网络的节点电势仍是改造后网络的解；由解的唯一性，当前端口激励下的其他支路状态不变。

等势支路的电流为零，才可以删去



虚线表示待删电阻支路，不表示理想导线

$$V_i = V_j \quad \Rightarrow \quad I_{ij} = 0$$

删去该有限电阻支路不改变本次实验

先用对称性或方程证明等势
端口改变后需要重新判断

图示：已证明等势的节点可合并，两点之间的纯电阻支路可删去

“可合并”的前提是电势相等已被证明。两节点在电路图上看起来对称，不代表在当前端口接法下一定等势。

若$V_i = V_j$只在某一指定的两端激励下成立，合并只保证该测量问题的结果不变；只有对所有允许的外部激励都有$V_i = V_j$，才能声称完整的多端口伏安关系不变。

二、唯一性与对称性判据（拔高选讲）

设连通线性电阻网络的节点电势列向量为$\mathbf{V}$，外部注入电流为$\mathbf{I}$，节点方程写成

$$L\mathbf{V} = \mathbf{I}.$$

其中L为加权图拉普拉斯矩阵：

$$L_{ii} = \sum_{j\neq i} g_{ij}, \qquad L_{ij} = -g_{ij} \quad (i \neq j),$$

$g_{ij} = 1/R_{ij}$是节点i, j间的总电导。对任意实向量$\mathbf{x}$，

$$\mathbf{x}^{\mathsf{T}} L\mathbf{x} = \sum_{i<j} g_{ij}(x_i - x_j)^2 \geq 0.$$

因此L是半正定矩阵，常数向量属于其零空间。连通网络在固定一个参考电势后，约化矩阵才是正定的，节点电势解唯一。

设网络有一个节点置换P，且它保持所有连接关系与电阻值，则

$$PLP^{-1} = L.$$

结论取决于激励$\mathbf{I}$在该置换下如何变换。

1. 偶对称激励

若

$$P\mathbf{I} = \mathbf{I},$$

则$P\mathbf{V}$与$\mathbf{V}$满足同一节点方程。在同一参考电势下，由唯一性有

$$\boxed{P\mathbf{V} = \mathbf{V}}.$$

所以被P互换的节点等势。常见情形是：电流流入端和流出端分别位于对称轴或对称面上，对称操作不交换两端。

2. 奇对称激励

若对称操作交换电流流入端与流出端，则

$$P\mathbf{I} = -\mathbf{I}.$$

取两端电势中值为零，唯一性给出

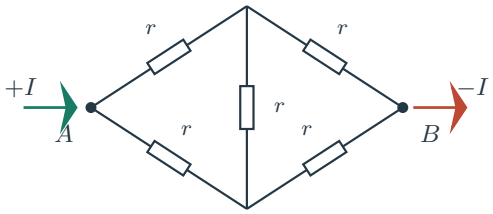
$$\boxed{P\mathbf{V} = -\mathbf{V}}.$$

被交换的节点电势互为相反数；在对称操作下保持不动的节点满足

$$V = -V,$$

因而电势为零。这些节点构成“虚拟零势节点集”。

端口激励决定对称性如何作用于电势



固定 A 流入、B 流出：$+I, -I$

保持源汇的镜像：镜像点等势

交换源汇的对称：相对零势电势反号

只有保持电阻及端口边界条件的变换才可使用

图示：网络对称性只有与端口激励一起考察才能推出等势或反势

三、对折法与半电路法（基础必讲）

1. 偶对称对折

对称面两侧的对应节点等势时，可将它们合并。对折后：

- 两条互为镜像的电阻若完全重合，它们是并联；阻值都为R 时等效为$R/2$；
- 一条连接两个镜像节点的电阻，两端等势，可删去；
- 本来位于对称面上且映射为自身的支路，只有一条，阻值不变。

2. 奇对称半电路

对称操作交换两端时，固定节点为零势。可只计算一半网络，设正端电势为$U/2$，注入电流为I，则

$$R_{1/2} = \frac{U/2}{I},$$

完整两端电阻为

$$\boxed{R_{AB} = 2R_{1/2}}.$$

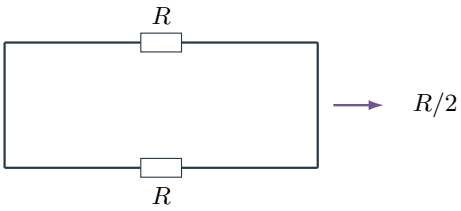
若一只阻值R 的电阻直接连接一对反势节点$+V, -V$，从正半网络看，其电流为

$$I = \frac{2V}{R} = \frac{V}{R/2},$$

所以这条跨越奇对称面的支路在半电路中应等效为接零势节点的$R/2$，而不是R。

偶对称并联、奇对称取半电路

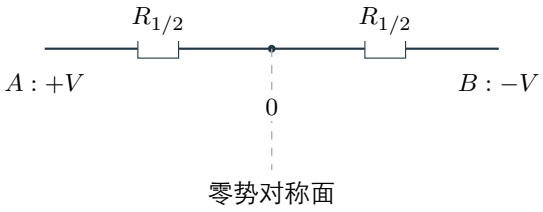
偶对称：镜像支路并联



成对支路电压相同、电流相加。

镜像等势节点间的电阻没有电流。

奇对称：取零势半电路



$$I = V/R_{1/2} = 2V/R_{AB}$$

$$\boxed{R_{AB} = 2R_{1/2}}$$

图中奇对称例的均匀电阻在中点取半；一般网络应先确认对称条件，再设置零势边界。

图示：偶对称对折后镜像电阻并联，奇对称则以零势面构造半电路

四、例题（基础必讲）

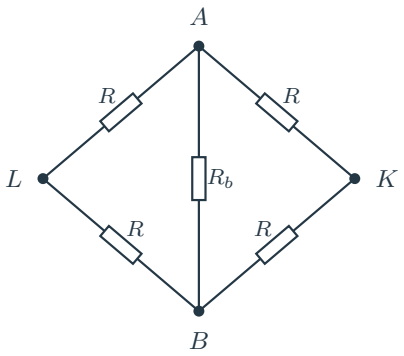
对称电桥的桥臂电流

题号：M4-050

四个正电阻R构成上、下两条从左端L到右端K的串联支路，两支路中点分别为A,B，中点间另接桥臂电阻$R_b>0$。理想电源接在L,K，给定$V_L-V_K=U$。利用保持连接和端口激励的反射对称，求桥臂电流及整个网络的端口等效电阻；再解释若把电源移到相邻节点间，为什么不能直接沿用原等势判断。

解答

M4-050 保持激励的反射使桥中点等势



左右端口为 L,K；只交换上、下中点

$$V_A = V_B$$

$$I_b = 0$$

$$R_{\text{eq}} = 2R \parallel 2R = R$$

图 M4-050：保持激励的反射使桥中点等势

图 M4-050 的四条外臂相同，关于水平轴的反射保持左右端激励，只交换A,B。唯一性使两点等势，故红色桥臂电流为零；删去该无电流支路后才可作两路串联再并联。

上、下两条支路都由两只R串联，中点之间连电阻R_b，电源接在左、右端。关于水平轴反射时，网络与两端激励均不变，所以两中点等势，

$$I_b = 0.$$

删去桥臂后，两条$2R$支路并联，故

$$\boxed{R_{\mathrm{eq}} = R}.$$

若改为在相邻节点之间接电源，原反射不再保持激励，两中点不再必然等势。

奇对称面不是“无电流面”

题号：M4-051

一只线性电阻$R > 0$的两端分别处于电势$+U/2, -U/2$，$U > 0$。某个反射对称把这两个端点互换，并使电势变号，故对称面可取零势。把电流正向定为正势端流向负势端，求整只电阻电流，判断对称面是否是无电流面；说明若构造只含一侧的半电路，跨越该面的电阻应如何分配。

解答

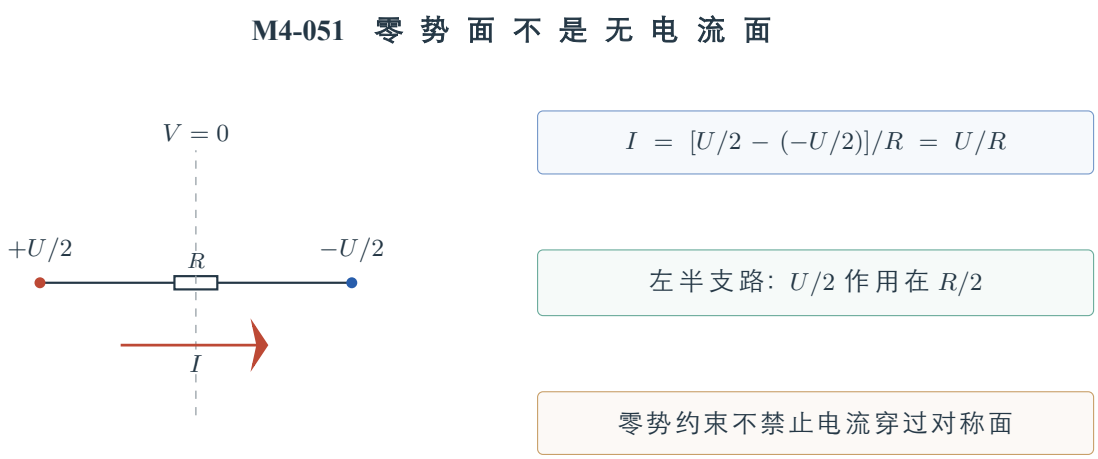


图 M4-051：零势面不是无电流面

图 M4-051 中虚线交换正负势端，属于奇对称面。电阻两端仍有完整电压U，所以电流穿过该面；切出一半时同时把电压和跨面电阻减半，不能只把电压减半。

正向电流为$[(+U/2) - (-U/2)]/R = U/R$，它确实穿过零势对称面。沿电阻均匀分割到中点时，每一侧电阻为$R/2$；半电路对地电压为$U/2$，因此电流仍为$(U/2)/(R/2) = U/R$。零电势不等于零电流。

五、等势点法和对折法的使用条件（基础必讲）

1. 先标出实际电流流入端和流出端；
2. 寻找同时保持连接关系与电阻值的节点置换；
3. 判断该置换是保持激励还是反转激励；
4. 偶对称用“对应节点等势”，奇对称用“对应节点反势、固定节点零势”；
5. 合并节点后重新统计每两节点之间的实际支路数；
6. 用节点法、功率或极限情形复核结果。

常见错误有：

- 只检查几何外形，没有检查电源或电流端的接法；
- 把奇对称下的反势节点当成等势节点合并；
- 对折后不重新统计支路，漏掉并联或重复计数；
- 把位于对称面上的单条支路误减半；
- 使用半电路求出$R_{1/2}$后，忘记$R_{AB} = 2R_{1/2}$；

- 透视图中只凭线条交叉判断节点连接，而没有核对节点表或边表。

六、综合练习一：立方体电阻网络

由12 根阻值都为R 的电阻构成立方体的12 条棱。

作业一：体对角线两端

题号：M4-052

层级：基础　　**方法：**网络方程

一个有限立方体电阻网络仅在 12 条棱上各接一只$R>0$ 电阻，八个顶点是全部节点，面对角线与体对角线上没有支路。取$A=(0,0,0), G=(1,1,1)$ 为一对体对角顶点，其余坐标为各分量取 0 或 1。把端口接在A, G，求二端等效电阻，写明其余六点的等势分组及各组之间的并联支路数。

解答

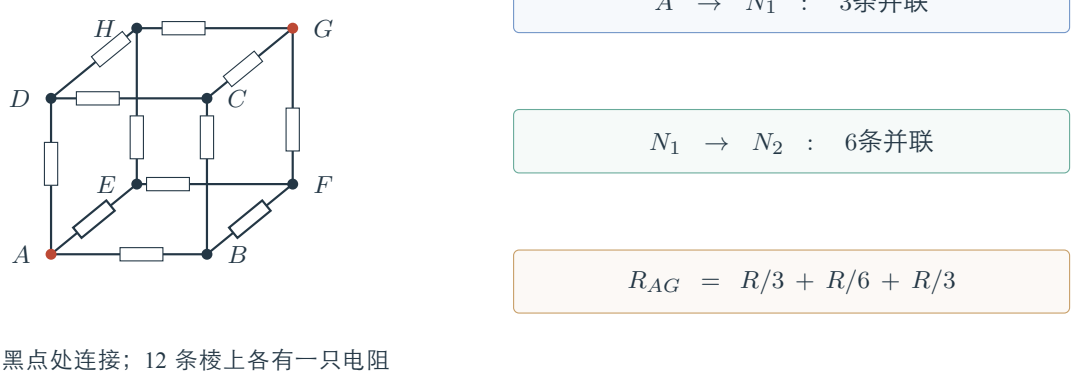


图 M4-052：体对角线端口把六点分成两组

图 M4-052 的红色顶点是体对角线两端，其他六点按距端点的图距离分成三点组。合并等势点后保留的是 3、6、3 条真实棱边，因此各段阻值分别除以这些条数。

绕AG 轴旋转120° 时，立方体网络与端口激励均不变。与A 相邻的三个顶点等势，合并为N_1；与G 相邻的三个顶点等势，合并为N_2。

A 与N_1 之间有三只R 并联，N_1 与N_2 之间有六只R 并联，N_2 与G 之间有三只R 并联。所以

$$R_{AG}=\frac{R}{3}+\frac{R}{6}+\frac{R}{3}.$$

故

$$\boxed{R_{AG}=\frac{5}{6}R}.$$

作业二：一条棱的两端

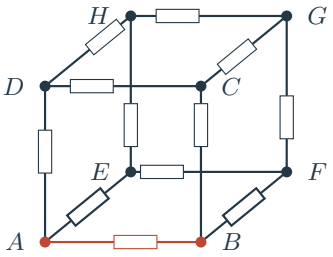
题号：M4-053

层级：基础　　**方法：**网络方程

立方体电阻网络的八个节点坐标为$(x,y,z)\in\{0,1\}^3$，且只有相差一个坐标的顶点之间接电阻，即 12 条棱各为$R>0$。选取相邻顶点$A=(0,0,0), B=(1,0,0)$ 为测量端口，其余顶点无外部注入。求R_{AB}，在对折或等势合并时核对每两节点组之间真实支路的条数，不将透视图的交叉当作额外节点。

解答

M4-053　相邻端口不能沿用体对角分组



只在黑点处连接；12 条棱上各有一只电阻

$$V_C = V_F, \quad V_D = V_E$$

$$R_{XY} = R/2 \parallel 2R = 2R/5$$

$$R_{AB} = R \parallel (7R/5)$$

图 M4-053：相邻端口不能沿用体对角分组

图 M4-053 固定相邻红端点A,B。保持这两个端点的镜面对称只允许合并C,F 及D,E；直连棱AB 始终保留在外侧支路的并联位置，不能计入外围后再重复相加。

取坐标

$$A=(0,0,0), \quad B=(1,0,0),$$

并将其余顶点依次记为

$$C=(1,1,0),\ D=(0,1,0),\ E=(0,0,1),\ F=(1,0,1),$$

$$G=(1,1,1),\ H=(0,1,1).$$

变换$(x,y,z)\mapsto(x,z,y)$ 保持网络与端口A,B 不变，它交换

$$C\leftrightarrow F, \qquad D\leftrightarrow E,$$

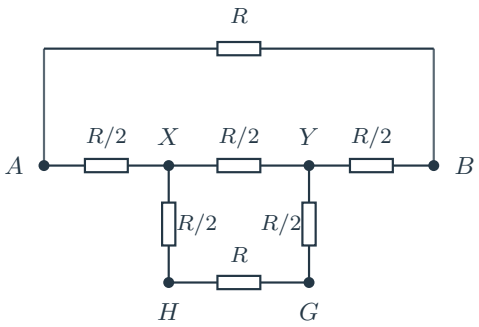
而G,H 不动。因此

$$V_C=V_F, \qquad V_D=V_E.$$

合并C,F 为Y，合并D,E 为X。对折后：

$$R_{AX}=\frac{R}{2}, \qquad R_{YB}=\frac{R}{2},$$

M4-053a　相邻端口对折后的外围网络



$X = \{D, E\}$, $Y = \{C, F\}$；上方为原直连棱 AB

$$X = \{D, E\}, \quad Y = \{C, F\}$$

$$R_{XY} = R/2 \parallel 2R$$

外围再与直连棱 R 并联

图 M4-053a：相邻端口对折后的外围网络

图 M4-053a 的实线画外围网络，顶端说明另有直连棱 AB。X、Y 之间有直接并联边以及经 H、G 的串联路线，先处理它们，再处理端口上的最终并联。

$$R_{XY}^{(1)} = \frac{R}{2}, \qquad R_{XH} + R_{HG} + R_{GY} = \frac{R}{2} + R + \frac{R}{2} = 2R.$$

所以X, Y 之间的等效电阻为

$$R_{XY} = \frac{R}{2} \parallel 2R = \frac{2}{5}R.$$

删去直连棱AB 后，外围网络的等效电阻为

$$R_{\text{out}} = \frac{R}{2} + \frac{2}{5}R + \frac{R}{2} = \frac{7}{5}R.$$

它与棱AB 的电阻R 并联，故

$$\boxed{R_{AB} = R \parallel \frac{7}{5}R = \frac{7}{12}R.}$$

七、综合练习二：方格网的等势列

将$m \times m$ 正方格网旋转45° 画出，每条格边电阻均为r，电流从一个角顶点A 流入，从对角顶点B 流出。

作业三：2 × 2 方格网

题号：M4-054

层级：基础　　**方法：**网络方程

有限二维方格网络含节点(i, j)，$i, j = 0, 1, 2$，共 9 个节点；所有水平、竖直最近邻节点间各接一只$r > 0$ 电阻，共 12 条边。边界之外没有其他节点或支路。将端口取为相对角点$A = (0, 0), B = (2, 2)$，其余节点无外部注入。求等效电阻，说明关于对角线及端点中垂线的对称如何产生等势节点组，并核对合并后的支路数。

解答

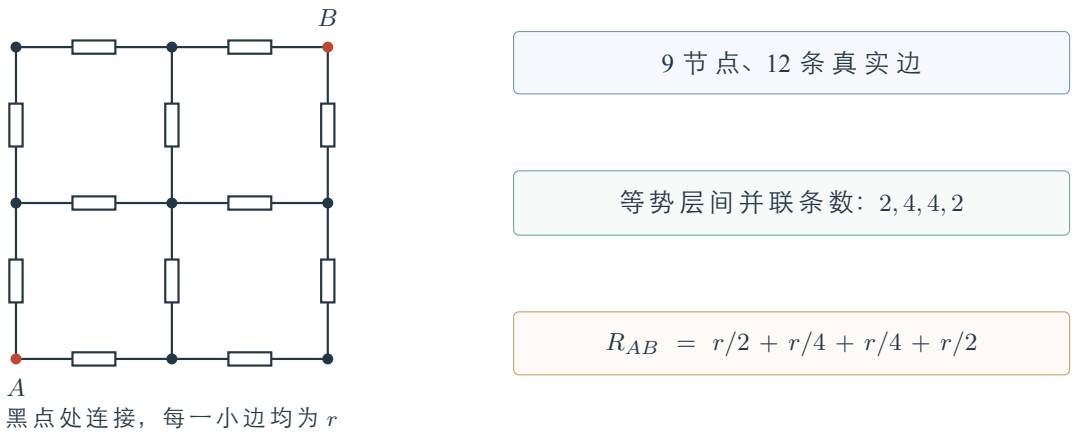


图 M4-054：二乘二方格的对角端口

图 M4-054 明确把端口放在相对角点A, B，而非相邻边界点。关于端点轴的偶对称与交换端点的奇对称共同筛出等势层；相邻层间有多少条原始电阻，就并联多少条。

关于AB 轴反射是偶对称，所以每一列中关于AB 对称的节点等势。关于中垂线的反射交换A, B，是奇对称，所以中间列的固定节点为零势；结合前一个对称，中间列的三个节点可合并。

从左到右合并后，相邻节点组之间的并联支路数依次为

$$2,\quad 4,\quad 4,\quad 2.$$

因此

$$R_{AB} = \frac{r}{2} + \frac{r}{4} + \frac{r}{4} + \frac{r}{2},$$

得

$$\boxed{R_{AB} = \frac{3}{2}r}.$$

作业四：3 × 3 方格网

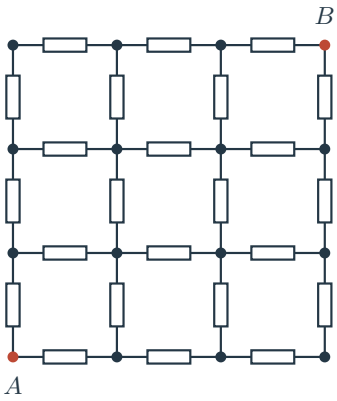
题号：M4-055

层级：基础　　**方法：**网络方程

有限二维方格网络含节点(i, j)，$i, j = 0, 1, 2, 3$，共 16 个节点；所有水平、竖直最近邻间各接一只$r > 0$ 电阻，共 24 条边，边界外没有附加连接。端口为相对角点$A = (0, 0), B = (3, 3)$，其余节点无外部注入。求二端等效电阻，利用对角线偶对称与交换端点的奇对称构造半电路，并说明由半电路恢复全网络电阻的因子。

解答

M4-055　三乘三方格的半电路



每边为 r；中垂方向的反射交换两端口

16 节点、24 条最近邻边

$$R_{AF} = r/2 + (3r/4 \parallel r)$$

$$R_{AB} = 2R_{AF} = 13r/7$$

图 M4-055：三乘三方格的半电路

图 M4-055 的两红端点是相对角点。先沿端点轴合并镜像节点，再取到奇对称零势列的左半电路；最后必须把半电路电阻乘 2，才能恢复图中完整两端的结果。

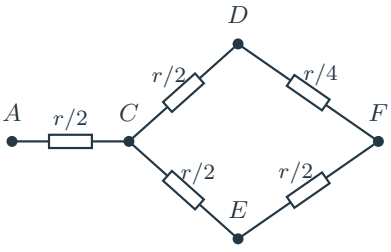
只计算从A 到中间零势列F 的左半网络。第二列的两节点等势，合并为C，且

$$R_{AC} = \frac{r}{2}.$$

第三列的两个外侧节点合并为D，中间节点记为E。从C 到零势列F 有两条支路：

$$R_{CDF} = \frac{r}{2} + \frac{r}{4} = \frac{3}{4}r,$$

M4-055a　三乘三方格约化后的左半电路



$$R_{CDF} = 3r/4$$

$$R_{CEF} = r$$

$$R_{AB} = 2[r/2 + (3r/4 \parallel r)]$$

图 M4-055a：三乘三方格约化后的左半电路

图 M4-055a 的 F 代表奇对称零势列，图中只有从 A 到 F 的一半。C 到 F 的两支路各由原边计数得到，先作并联，再与 AC 串联；两端电阻还要恢复另一半。

$$R_{CEF} = \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r.$$

所以

$$R_{CF} = \frac{3}{4}r \parallel r = \frac{3}{7}r.$$

左半电路的电阻为

$$R_{AF} = \frac{r}{2} + \frac{3}{7}r = \frac{13}{14}r.$$

完整网络由奇对称的两半组成，因而

$$\boxed{R_{AB} = 2R_{AF} = \frac{13}{7}r}.$$

八、练习与解答

作业五：空间线框网络的边表法

题号：M4-056

层级：基础　　**方法：**网络方程

所有未列出的节点对均无支路，带撇与不带撇的字母是不同节点；线条的几何交叉不生成额外电连接。取$r>0$，从A 注入测试电流并从B 抽出，其余节点无外部注入。

透视图容易使人误判线条是否相交。下面的空间线框由节点

$$A, B, C, C', D, D', E, E', F, F'$$

构成，所有列出的支路电阻均为r，且仅有下列12 条边：

$$AC,\ AC',\ CE,\ CF,\ C'E',\ C'F',$$

$$BD,\ BD',\ DE,\ DF,\ D'E',\ D'F'.$$

求A, B 之间的等效电阻。

解答

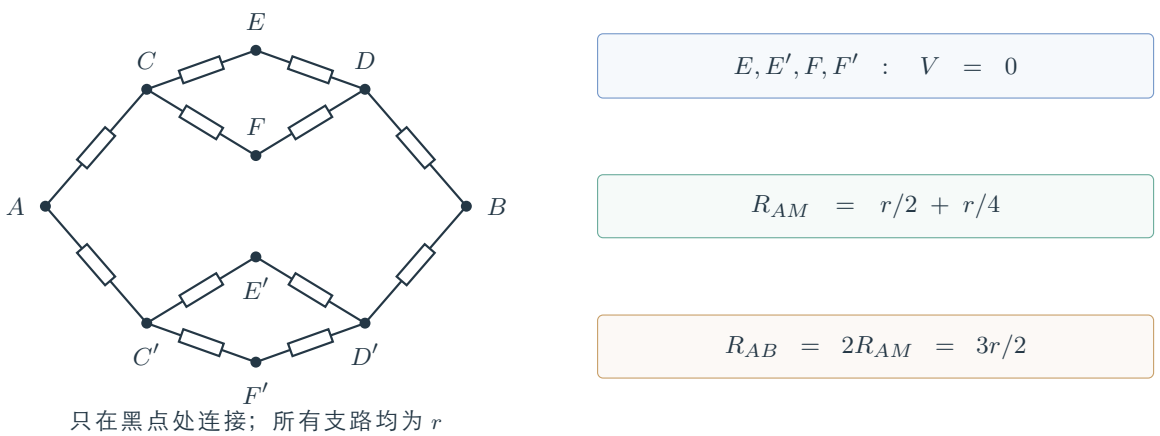


图 M4-056：边表决定连接，中央四点为零势

图 M4-056 逐条绘出题设 12 条边，带撇节点没有与同名字母合并。交换左右端口的反射固定中央四个节点，使它们成为零势组；左侧两臂再由偶对称并联，形成$r/2 + r/4$ 的半电路。

左右反射交换

$$A \leftrightarrow B, \qquad C \leftrightarrow D, \qquad C' \leftrightarrow D',$$

而保持E, E', F, F' 不动。因为该反射交换流入端与流出端，中央四节点电势均为零，可合并为M。

另一反射交换C, C' 且保持端口不变，所以$V_C = V_{C'}$，合并为X。左半电路中，A 到X 有两只r 并联，X 到M 有四只r 并联，故

$$R_{AM} = \frac{r}{2} + \frac{r}{4} = \frac{3}{4}r.$$

由奇对称半电路关系，

$$\boxed{R_{AB} = 2R_{AM} = \frac{3}{2}r}.$$

直接按边表也可看出：网络分成上、下两个相同的$3r$ 支路网，两者并联同样得$3r/2$。

九、练习与解答

作业六：对称多边形网络的递推

题号：M4-057

层级：基础主问；一般闭式为选学　　**方法：**网络方程

$N \geq 3$ 为整数，$r > 0$，每一条对顶点支路只计一次。各节点是唯一连接点，几何中心和无节点标记的交叉不相连；测量时仅P_0, P_N 有等量异号外部注入。

设有$2N$ 个节点

$$P_0, P_1, \ldots, P_{2N-1},$$

下标按模$2N$ 计算。相邻节点P_kP_{k+1} 之间均接电阻r，并对每个$k = 0, 1, \ldots, N-1$ 在对顶点P_k, P_{k+N} 之间接电阻r。

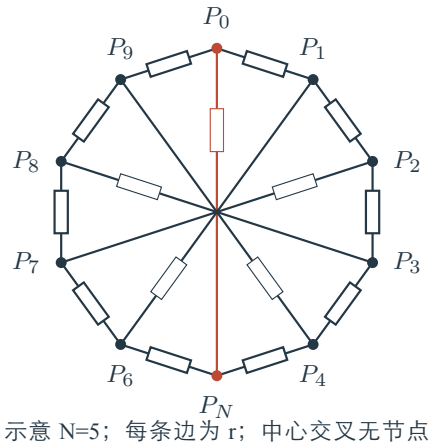
(1) 用对称对折和有限递推，分别求$N = 5$、$N = 6$ 时P_0, P_N 间的等效电阻，说明直接相连的直径电阻如何计入。

(2) 求$N \to \infty$ 的极限。

(3) **选学：**求任意整数$N \geq 3$ 的闭式。该问可在掌握离散傅里叶模式后阅读；前两问只需对称性、串并联和递推。

解答

M4-057　周界与对顶支路要分开计数



示意 N=5；每条边为 r；中心交叉无节点

每条对顶支路只接一次

$$N = 5 : \quad R = 19r/33$$
$$N = 6 : \quad R = 15r/26$$

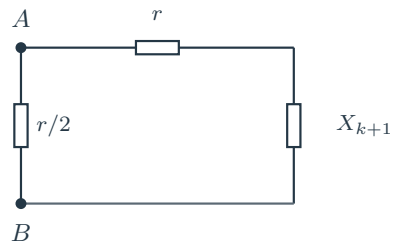
$$N \to \infty : \quad R \to r/\sqrt{3}$$

图 M4-057：周界与对顶支路要分开计数

图 M4-057 示意$N = 5$ 的十节点网络，直径线在中央的交叉没有节点。沿端点轴对折后，周界支路成对并联；直连的$P_0 - P_N$ 电阻始终另外保留，有限递推的末端条件还要区分奇偶。

先关于端点轴P_0P_N 对折，镜像周界电阻变为两两并联的$r/2$。再利用交换P_0, P_N 的奇对称取半电路。为了直接表示完整网络的电阻，将半电路中的所有电阻同时乘2：每节主干为r，每个中间节点对零势点的旁路为$r/2$。直连P_0P_N 的直径电阻r 最后单独并联。

M4-057a　有限对折的末端条件区分奇偶



本级 $X_k = (r + X_{k+1}) \parallel (r/2)$

$$N = 5 : \quad X_2 = r/4$$

$$N = 6 : \quad X_2 = r/3$$

$$X = (r + X) \parallel r/2 \quad (N \to \infty)$$

图 M4-057a：有限对折的末端条件区分奇偶

图 M4-057a 画出对折后的一次尾部替换：本级的直接支路为$r/2$，另一支路串联r 与尾负载X_{k+1}。右侧列出的有限末端条件按N 的奇偶选用；原网络直连P_0, P_N 的直径电阻仍在外围计算后另行并联。

1. $N = 5$　最深节点的两条$r/2$ 零势旁路并联，故

$$X_2 = \frac{r}{4}.$$

向外递推一节：

$$X_1 = (r + X_2) \parallel \frac{r}{2} = \frac{5}{4}r \parallel \frac{r}{2} = \frac{5}{14}r.$$

除去直连直径后，外围网络的电阻为

$$R_{\text{out}} = r + X_1 = \frac{19}{14}r.$$

所以

$$\boxed{R_{P_0P_5} = r \parallel \frac{19}{14}r = \frac{19}{33}r}.$$

2. $N = 6$　最深处的主干r 与旁路$r/2$ 同时接向零势点，因而

$$X_2 = r \parallel \frac{r}{2} = \frac{r}{3}.$$

再向外递推：

$$X_1 = (r + X_2) \parallel \frac{r}{2} = \frac{4}{3}r \parallel \frac{r}{2} = \frac{4}{11}r.$$

因此

$$\boxed{R_{P_0P_6} = r \parallel \left(r + \frac{4}{11}r\right) = \frac{15}{26}r}.$$

3. $N \to \infty$　设从某个中间节点向无穷远看到的等效电阻为X，自相似性给出

$$X = (r + X) \parallel \frac{r}{2}.$$

化简得

$$2X^2 + 2rX - r^2 = 0.$$

取正根：

$$X = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}r.$$

最后与直连直径r 并联：

$$R_\infty = r \parallel (r + X),$$

因而

$$\boxed{R_\infty = \frac{r}{\sqrt{3}}}.$$

一般N 的闭式

图 M4-057 的周界平移和对顶连接还允许直接作离散傅里叶分解。以每条边电导$1/r$ 为尺度，周界模式$k = 0, \dots, 2N - 1$ 的无量纲本征值为

$$\lambda_k = 2 - 2\cos\frac{\pi k}{N} + 1 - (-1)^k.$$

端口P_0,P_N的注入向量是$\mathbf{e}_0-\mathbf{e}_N$，它在偶数$k$模式上投影为零，在奇数模式上的投影模方为$2/N$。因此

$$\frac{R_{P_0P_N}}{r}=\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}\frac{1}{2-\cos[(2j+1)\pi/N]}.$$

令$\rho=2-\sqrt{3}$。利用$2=(\rho+\rho^{-1})/2$及收敛的泊松核展开，

$$\frac{1}{2-\cos\theta}=\frac{1}{\sqrt{3}}\left[1+2\sum_{s=1}^{\infty}\rho^s\cos(s\theta)\right].$$

对上述N个奇半周期角求平均，只有s为N的倍数时保留，且对应余弦平均为$(-1)^{s/N}$，从而

$$\boxed{R_{P_0P_N}=\frac{r}{\sqrt{3}}\frac{1-\rho^N}{1+\rho^N},\qquad \rho=2-\sqrt{3}}.$$

代入$N=5,6$分别回到$19r/33,15r/26$，而$N\to\infty$时回到$r/\sqrt{3}$。这给出了题设任意整数$N\geq 3$的结果，而不只列举两个有限样例。

十、使用条件

1. 对称性必须同时保持网络的拓扑、元件参数和端口激励，否则不能推出等势。
2. 偶对称给出等势节点；奇对称给出反势节点和零势固定点，两者不可混用。
3. 合并等势节点不保留新增理想导线中的局部电流分配；在用于证明等势的指定激励下，它保持原有其他支路的状态与该次测量结果。
4. 对折法是节点方程的降阶表示，并不是将实际电路在空间中压在一起。
5. 对含受控源、非互易元件或参数不对称的网络，应直接检查节点方程在相应置换下是否不变。
6. 在某一指定激励下得到的等势点合并，不能自动推广到改变端口后的另一个测量问题。

专题三十六：电流分布法与叠加原理（基础必讲与拔高选讲）

对高度对称的电阻网络，直接在两个指定端点之间通电，往往会破坏大部分对称性。电流分布法的核心是：先构造若干个更对称、且满足电流守恒的辅助状态，再利用线性叠加得到目标两端状态。

一、叠加原理究竟叠加什么（基础必讲）

对拓扑、元件参数不变的线性电路，选定参考电势后，方程可写成

$$A\mathbf{x}=\mathbf{b}.$$

$\mathbf{x}$可包含节点电势和支路电流，$\mathbf{b}$表示独立源或外部注入电流。若

$$A\mathbf{x}^{(1)}=\mathbf{b}^{(1)},\qquad A\mathbf{x}^{(2)}=\mathbf{b}^{(2)},$$

则对任意常数α,β，

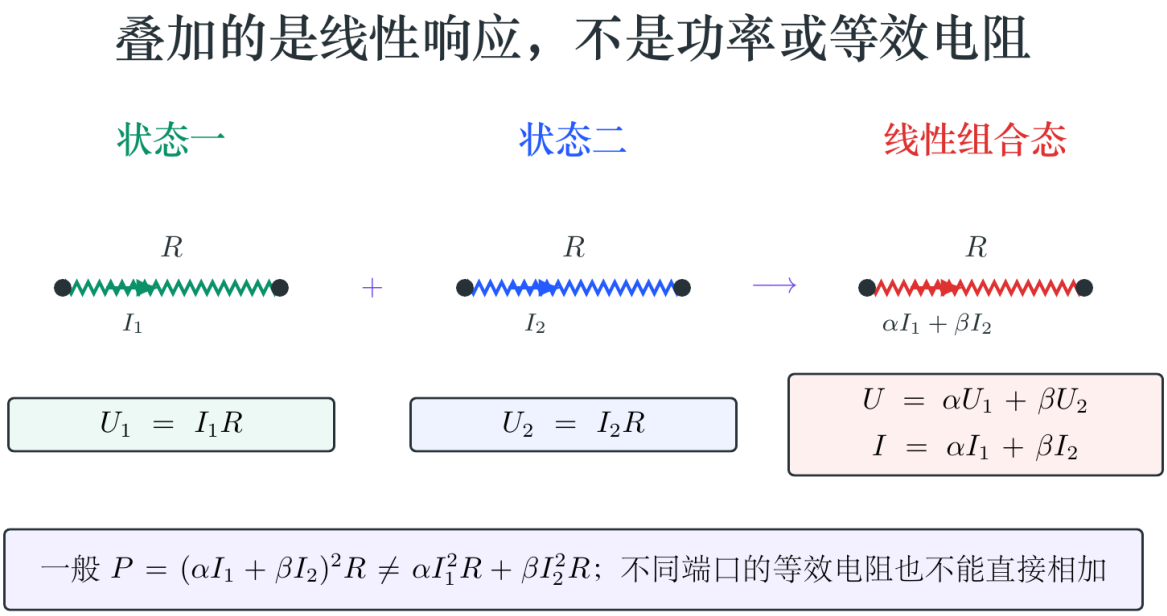
$$A\left(\alpha\mathbf{x}^{(1)}+\beta\mathbf{x}^{(2)}\right)=\alpha\mathbf{b}^{(1)}+\beta\mathbf{b}^{(2)}.$$

因而可线性叠加的是：

- 节点电势和两点电势差；
- 支路电流与外部端口电流；
- 在线性电容、电感网络中，相应的电荷或磁通链响应。

不能直接叠加的是：

- 功率$P=UI=I^2R$，因为它是状态量的二次式；
- 不同端口问题的等效电阻；
- 非线性元件中电压、电流的一般解。



图示：同一线性网络中电势差与支路电流可叠加，功率和等效电阻不能如此相加

对含多个独立源的电路，“其他源置零”的规则是：

$$\text{理想电压源置零} \Longrightarrow \text{短路},$$

$$\text{理想电流源置零} \Longrightarrow \text{开路}.$$

受控源是线性方程的一部分，分别计算独立源作用时不能擅自删去。

例 M4-058：电流可叠加而功率不能直接相加

同一个线性电阻网络在两组独立源激励下形成状态一、二，某一只电阻阻值为$R>0$，按同一参考方向的支路电流分别为I_1, I_2。把两组源按线性叠加合在一起。求该电阻在叠加态的电流、同向电压及耗散功率，判断功率能否直接相加，并指出可能出现的交叉项。

解答

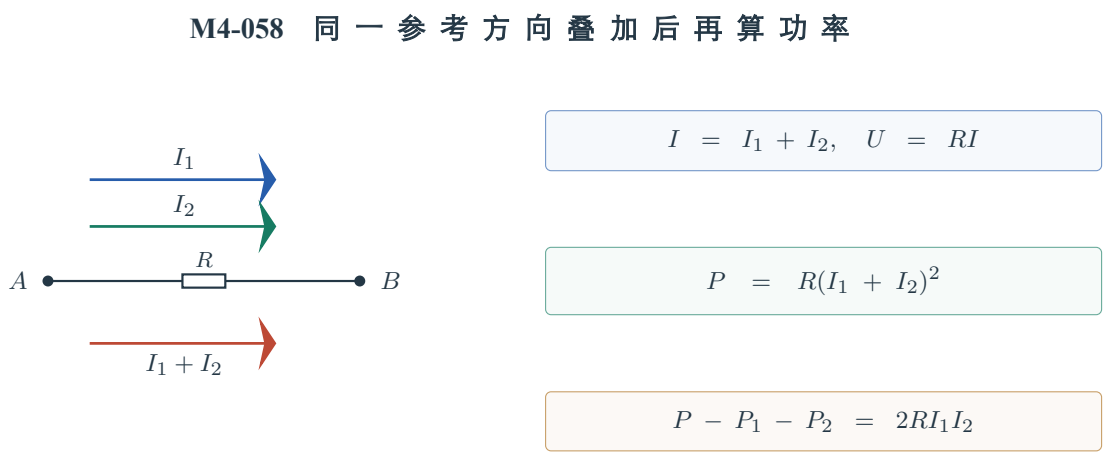


图 M4-058：同一参考方向叠加后再算功率

图 M4-058 的三根箭头共用$A \to B$ 的参考方向，表示两个辅助态及其叠加。电压、电流按有符号量线性相加；功率必须把红色总电流整体平方，交叉项正是不能直接相加的原因。

同一只电阻R 在状态一、二中的支路电流分别为I_1, I_2，则叠加态的电压为

$$U = I_1R + I_2R = (I_1 + I_2)R.$$

但功率为

$$P = (I_1 + I_2)^2R,$$

一般不等于$I_1^2R + I_2^2R$。

二、节点注入向量与平衡辅助态（拔高选讲）

对连通的纯电阻网络，设节点电势为$\mathbf{V}$，外部注入电流为$\mathbf{I}$，则

$$L\mathbf{V} = \mathbf{I},$$

L 是节点电导矩阵。稳恒状态必须满足全网络的电流守恒：

$$\boxed{\sum_{k=1}^{N} I_k = 0}.$$

所以在有限孤立网络中，不能只在一个节点注入电流而不指明回流。最常用的高对称辅助态是：

$$\text{从}A\text{ 注入}I,$$
$$\text{从其余}N-1\text{ 个节点各抽出}\frac{I}{N-1}.$$

该状态的注入向量之和恰为零，因而是合法的稳恒状态。

再构造第二个状态：

从B 抽出I，

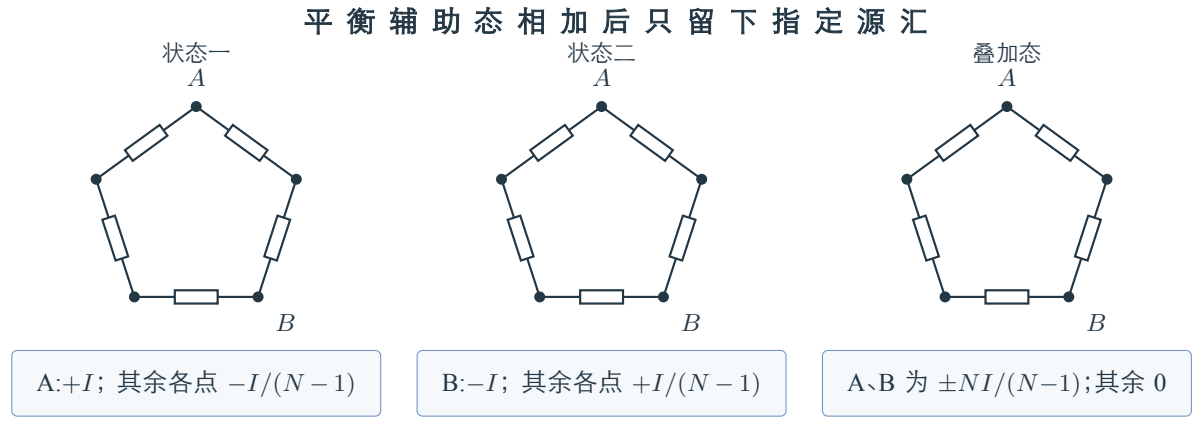
向其余$N-1$ 个节点各注入$\frac{I}{N-1}$.

两状态叠加后：

$$I_A^{外}=I+\frac{I}{N-1}=\frac{N}{N-1}I,$$

$$I_B^{外}=-I-\frac{I}{N-1}=-\frac{N}{N-1}I,$$

其余节点的外部注入均为零。因而叠加态正是A,B 两端测量态。



图示：两个有限平衡辅助态叠加后，其余节点的外部注入两两抵消

三、高对称有限网络的相邻节点公式（拔高选讲）

设有限连通网络共有N 个节点，每个节点都连出d 条阻值为r 的边。设A,B 为相邻节点，并且满足：

1. 固定A 的网络对称操作可把A 的d 个相邻节点任意互换；
2. 固定B 时也有同样的局部对称性。

在“从A 注入I、其余各点均匀抽出”的辅助态中，经由A 的d 条边完全等价，所以

$$I_{AB}^{(1)}=\frac{I}{d}.$$

在“从B 抽出I、其余各点均匀注入”的辅助态中，沿$A\to B$ 的电流同样为

$$I_{AB}^{(2)}=\frac{I}{d}.$$

叠加后，直接支路AB 上的电流为

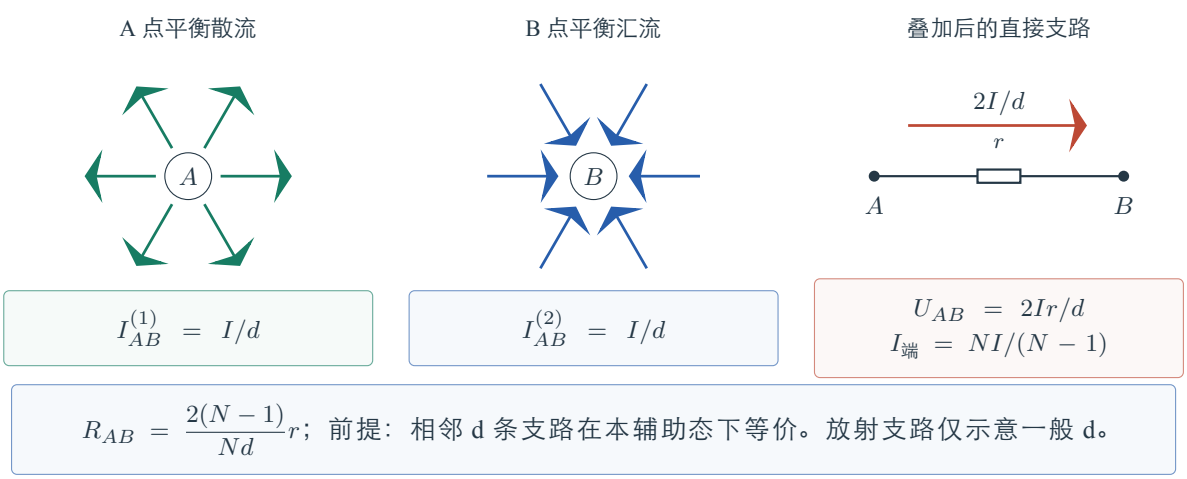
$$I_{AB}=\frac{2I}{d},$$

所以两端电压为

$$U_{AB}=\frac{2I}{d}r.$$

实际端口电流为$NI/(N-1)$，因而

$$\boxed{R_{AB}=\frac{U_{AB}}{NI/(N-1)}=\frac{2(N-1)}{Nd}r.}$$



图示：相邻节点公式来自辅助态的局部均分和叠加后的端口归一化

这一公式不是对任意d 正则网络都成立；“每点度数相同”不足以保证各相邻边电流均分，还必须有上述的相邻点置换对称性。

例 M4-059：有限环网络的相邻节点电阻

$N\geq 3$ 个节点首尾相接成单环C_N，环上每条边接一只$r>0$ 电阻，除此之外没有支路。端口选任意相邻两节点，其余节点悬空。通过识别从端口出发的两条独立通路求等效电阻，再与有限边传递连通网络的相邻端口公式比较，核对节点数、边数与度数的对应。

解答

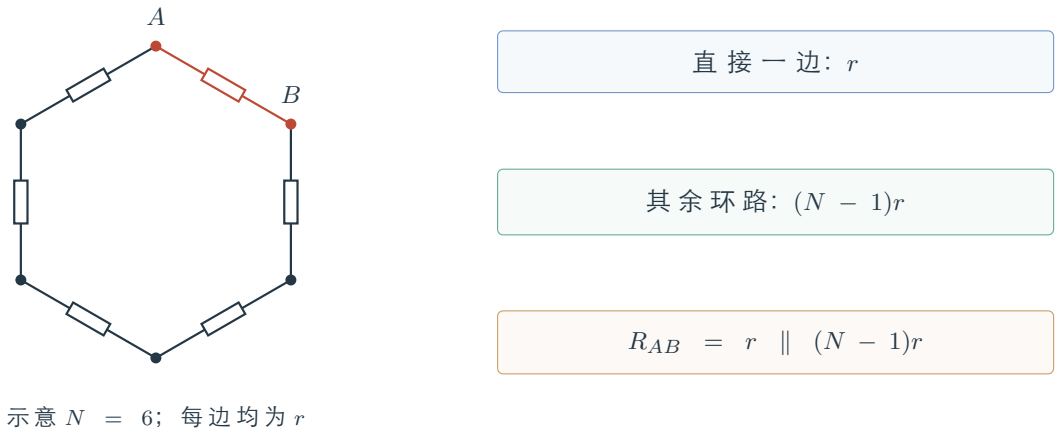


图 M4-059：环网络的相邻端口有两条通路

图 M4-059 用六节点环示意一般C_N，红端点之间有直接电阻与绕余下环的串联通路。中间节点均无注入，因此两路并联；只用环的几何对称而忽略另一通路会把支路值误当作测量值。

N 个阻值为r 的电阻构成环形链C_N，每点度数$d=2$。任意一条边的两端之间，一条通路为r，另一条通路为$(N-1)r$，所以

$$R_{\text{邻}} = r \parallel (N-1)r = \frac{N-1}{N}r.$$

通式也给出

$$\frac{2(N-1)}{2N}r = \frac{N-1}{N}r.$$

四、无限网络必须通过有限网络取极限（拔高选讲）

在二维无限方格网中，“从一点注入电流，从无穷远抽出”的单源电势随系统尺度对数发散。因而，不应把单源态本身当成具有有限端口电压的普通物理状态。

一种严格处理是先取$m \times m$的周期方格网：把左、右边界对应节点连接，再把上、下边界对应节点连接。得到的有限周期网络共有

$$N = m^2$$

个节点，每点度数

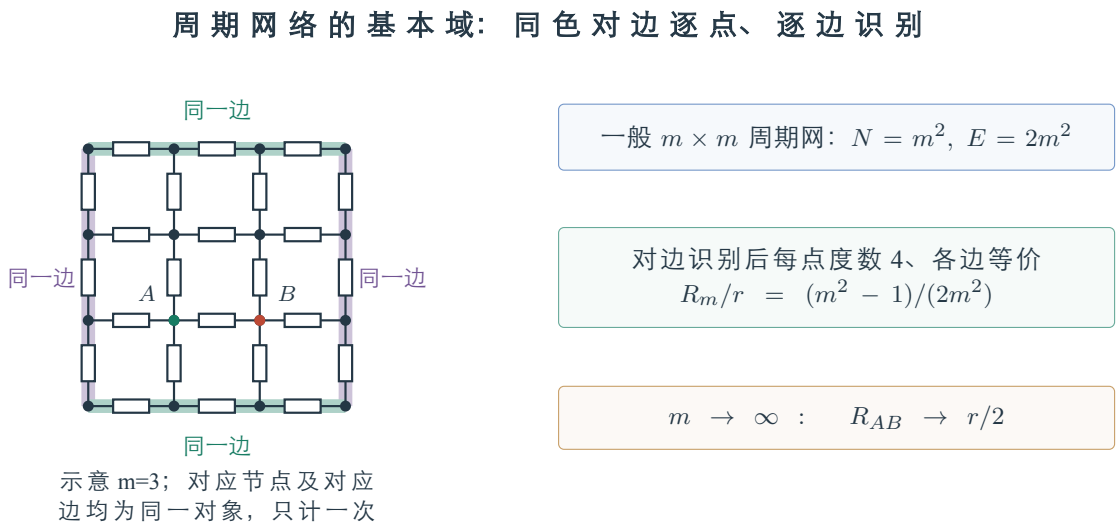
$$d = 4.$$

对$m \geq 5$，每个节点的四条相邻边在网络对称下等价。上一节的公式给出周期网络相邻节点间的精确结果：

$$R_m = \frac{2(m^2-1)}{4m^2}r = \frac{m^2-1}{2m^2}r.$$

令$m \to \infty$，得二维无限方格网中相邻节点的等效电阻

$$\boxed{R_{\square,\text{邻}} = \frac{r}{2}}.$$



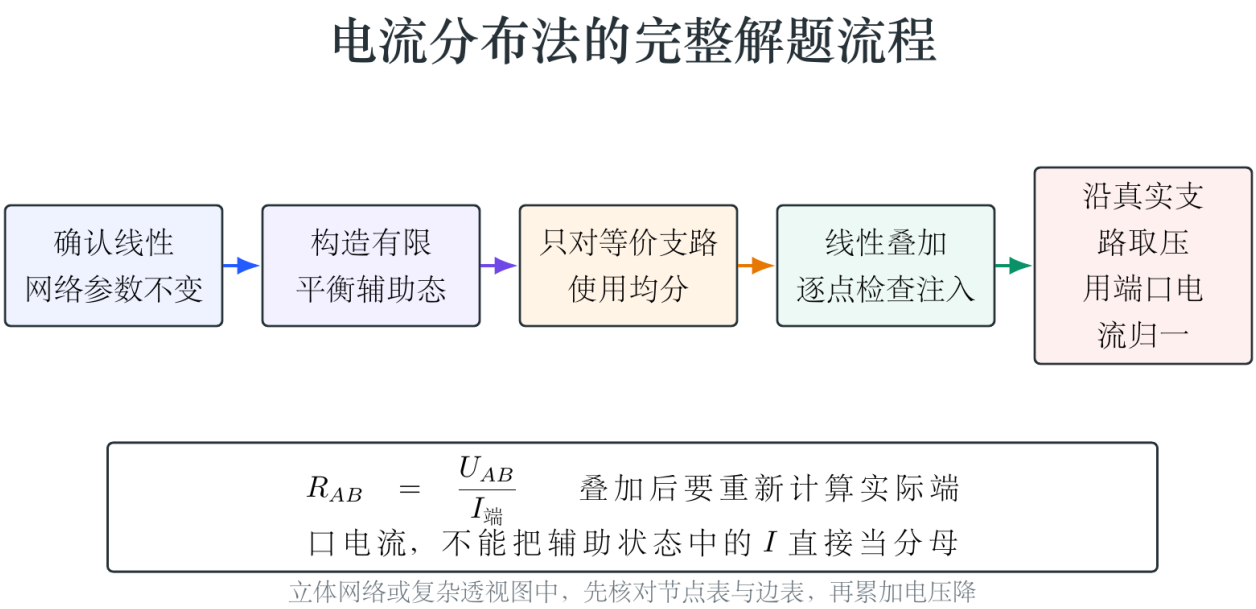
图示：先在有限周期方格上构造平衡辅助态，再取尺度无穷大的极限

这个证明只使用了有限、平衡的电流注入态。直观上常说的“从无穷远均匀回流”，应理解为上述有限构造的极限，而不是额外增加了一个真实的“无穷远节点”。

五、电流分布法的计算步骤（基础必讲）

1. 确认网络在相同元件参数下是线性的；
2. 明确目标端口和所求的是电流、电压还是等效电阻；
3. 构造每个节点总注入为零的有限辅助态；
4. 只对在辅助态下确实等价的支路使用“均分”；
5. 叠加后逐点检查外部注入，确认其余节点净注入均为零；
6. 沿真实电阻支路累加电压降，不能沿电路图上并不存在的几何连线取压；
7. 最后用叠加后的实际端口电流归一化：

$$R_{AB}=\frac{U_{AB}}{I_{端}}.$$



图示：电流分布法应依次检查线性、平衡注入、对称均分、叠加和端口归一化

六、练习与解答

作业一：无限方格网相邻节点

题号：M4-060

层级：复赛　　**方法：**网络方程、周期极限

$r>0$，节点可用$\mathbb{Z}^2$ 标记，只连接水平、竖直最近邻。用越来越大的平衡有限周期网格确定极限，端口附近保持原有局部连接，不另规定不相容的单点向无穷远输运电流。

无限二维正方格网的每条格边电阻均为r。求相邻节点A,B 之间的等效电阻。

解答

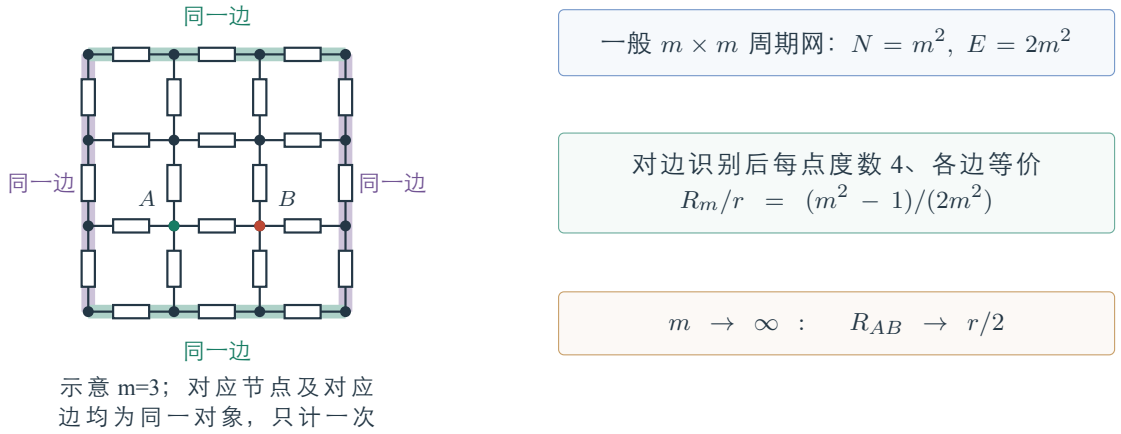


图 M4-060：无限方格网的相邻节点

图 M4-060 以相邻红端点标记源与汇，并用有限周期方格作为无限网络的定义。先在有限网中使用平衡注入与对称电流，再取尺寸极限，避免把单点向无穷远输运的势误当两点电阻。

取$m \times m$ 周期方格作为有限近似，$m \geq 5$。该网络有m^2 个节点，每点度数为4。

在状态一中，从A 注入I，从其余$m^2 - 1$ 个节点各抽出

$$\frac{I}{m^2 - 1}.$$

由A 点周围的四重对称性，A 流向B 的电流为

$$I_{AB}^{(1)} = \frac{I}{4}.$$

在状态二中，从B 抽出I，向其余各点均匀注入$I/(m^2 - 1)$。沿$A \to B$ 的电流为

$$I_{AB}^{(2)} = \frac{I}{4}.$$

叠加后，

$$I_{AB} = \frac{I}{2},$$

因而

$$U_{AB} = \frac{I}{2} r.$$

但叠加后的端口电流不是I，而是

$$I_{\text{端}} = I + \frac{I}{m^2 - 1} = \frac{m^2}{m^2 - 1} I.$$

所以有限周期网络中

$$R_m = \frac{Ir/2}{m^2 I/(m^2 - 1)} = \frac{m^2 - 1}{2m^2} r.$$

令$m \to \infty$，得

$$\boxed{R_{AB}=\frac{r}{2}}.$$

若只在无限图上口头说“单点注入电流从无穷远回流”，必须补充说明这是有限平衡辅助态的极限记号。

七、练习与解答

作业二：立方体的相邻顶点与面对角顶点

题号：M4-061

层级：基础　　**方法：**网络方程、对称性

$r>0$，八个顶点是全部节点，只有 12 条棱支路；每次测量分别向一端注入、从另一端抽出等量测试电流，其余节点均无外部注入。

立方体的12 条棱均由阻值为r 的电阻构成。取

$$A=(0,0,0),\quad B=(1,0,0),\quad C=(1,1,0),$$

且A,C 为同一面的对角顶点。分别求R_{AB} 与R_{AC}。

解答

图 M4-061：改变立方体端点就改变等势分组

图 M4-061 先以红点标出相邻端口A,B；面对角端口A,C 另见图 M4-061a。两次激励保持的对称操作不同，所以各自重做等势分组；不能只因网络没有改变便沿用同一个约化电路。

1. 相邻顶点A,B　立方体共有

$$N=8$$

个顶点，每个顶点都与

$$d=3$$

个顶点相邻，且固定一个顶点时，三个相邻顶点完全等价。相邻节点公式给出

$$R_{AB}=\frac{2(8-1)}{8\times 3}r.$$

因而

$$\boxed{R_{AB}=\frac{7}{12}r}.$$

2. 面对角顶点A,C　通式只适用于有直接电阻边连接的相邻节点，A,C 之间没有直接电阻，必须沿真实路径取电压。

在状态一中，从A 注入I，从其余七个顶点各抽出$I/7$。从A 出发的三条棱等价，故

$$I_{AB}^{(1)}=\frac{I}{3}.$$

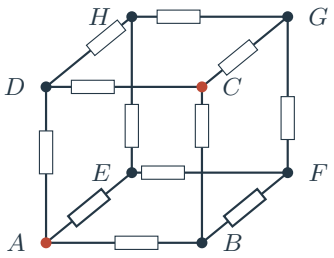
节点B 自身向外部抽出$I/7$。从B 通往与A 拓扑距离为2 的两个顶点的支路等价，因而

$$I_{BC}^{(1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{I}{3}-\frac{I}{7}\right)=\frac{2I}{21}.$$

沿真实路径$A\to B\to C$ 计算：

$$U_{AC}^{(1)}=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{21}\right)Ir=\frac{3}{7}Ir.$$

M4-061a　面对角端口对应的另一组等势节点



面对角端口：A,C

$R_{AC}=3r/4$

相邻端口的约化结构不能直接移用

只在黑点处连接；12 条棱上各有一只电阻

图 M4-061a：面对角端口对应的另一组等势节点

图 M4-061a 将测试端改为同一面的对角顶点。红点的改变也改变保持激励的对称操作，下面应按这一端口重新合并节点，而不是把相邻顶点实验中的分组直接套用。

状态二从C 抽出I，向其余七点各注入$I/7$。由立方体的对称性，

$$U_{AC}^{(2)}=\frac{3}{7}Ir.$$

叠加后

$$U_{AC}=\frac{6}{7}Ir,$$

而实际端口电流为

$$I_{\text{端}}=I+\frac{I}{7}=\frac{8}{7}I.$$

所以

$$\boxed{R_{AC}=\frac{6Ir/7}{8I/7}=\frac{3}{4}r}.$$

八、练习与解答

作业三：正十二面体相邻顶点

题号：M4-062

层级：基础　　**方法：**网络方程、对称性

仅把正十二面体的 20 个顶点与 30 条棱作为节点和支路，全部电阻为正且相同，面内无对角线连接。测试电流只在所选相邻端点流入、流出。

正十二面体的每条棱由阻值为r 的电阻构成。求相邻顶点A,B 之间的等效电阻。

解答

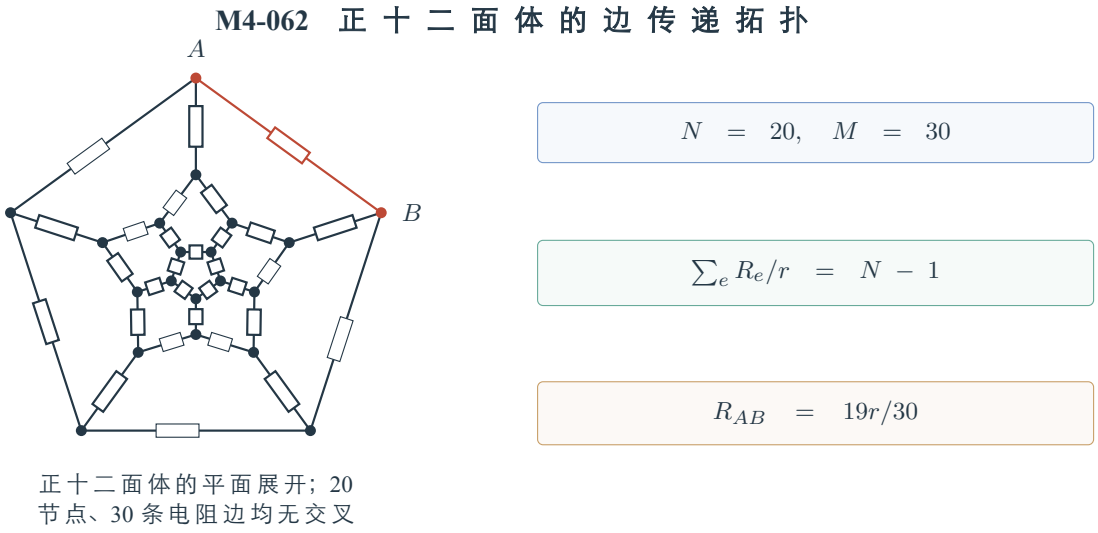


图 M4-062：正十二面体的边传递拓扑

图 M4-062 是 20 节点、30 边的正十二面体连接示意，红点选一条真实边的两端。每条边在网络自同构下等价，所以可把福斯特求和中的 30 项取为同一测量电阻；这一步依赖边等价性。

正十二面体有

$$N=20$$

个顶点，每个顶点连出

$$d=3$$

条棱，且固定任一顶点时，三个相邻顶点在旋转对称下等价。

在从A 注入I、其余19 个顶点各抽出$I/19$ 的状态中，

$$I_{AB}^{(1)}=\frac{I}{3}.$$

在从B 抽出I、其余19 个顶点各注入$I/19$ 的状态中，

$$I_{AB}^{(2)}=\frac{I}{3}.$$

叠加后

$$U_{AB}=\frac{2I}{3}r,$$

而端口电流为

$$I_{端}=I+\frac{I}{19}=\frac{20}{19}I.$$

因而

$$\boxed{R_{AB}=\frac{2Ir/3}{20I/19}=\frac{19}{30}r}.$$

也可直接使用相邻节点公式：

$$R_{AB}=\frac{2(20-1)}{20\times 3}r=\frac{19}{30}r.$$

九、使用条件

1. 叠加要求网络方程线性，且各辅助状态的拓扑与元件参数完全相同。
2. 电压和电流可叠加，功率与不同端口的等效电阻不能直接叠加。
3. “均分”必须由网络与当前辅助激励的共同对称性保证，不能只看节点的度数。
4. 有限孤立网络中的注入电流之和必须为零；无限网络中的“无穷远回流”应用有限平衡网络的极限定义。
5. 两端没有直接电阻支路时，应沿实际存在的路径累加支路电压，不能沿几何对角线直接写$U=Ir$。
6. 相邻节点通式依赖对每个端点的相邻边置换对称；普通正则图不一定满足此条件。
7. 对边等价的有限均匀网络，本专题的公式还可由下一专题的电阻迹定理直接得到。

专题三十七：电阻网络的福斯特迹定理（拔高选讲）

> 阅读准备：节点方程可以写成一个矩阵对每个非参考节点写基尔霍夫电流定律，可集中成$\mathbf{LV}=\mathbf{I}$。矩阵$\mathbf{L}$的对角元是相邻电导之和，非对角元是相连电导的负值；它记录的是网络连接关系，而不是另加的一条物理定律。

例 M4-063：一条支路对节点矩阵的贡献

纯电阻网络中有一条连接节点 1、2 的支路，电导为$g>0$，两节点电势为V_1,V_2。电流正向取$1\to 2$，节点方程把外部注入量作为右端。求这条支路电流，并写出它对两节点拉普拉斯矩阵的2×2子块贡献；核对对角元、非对角元和零行和。

解答

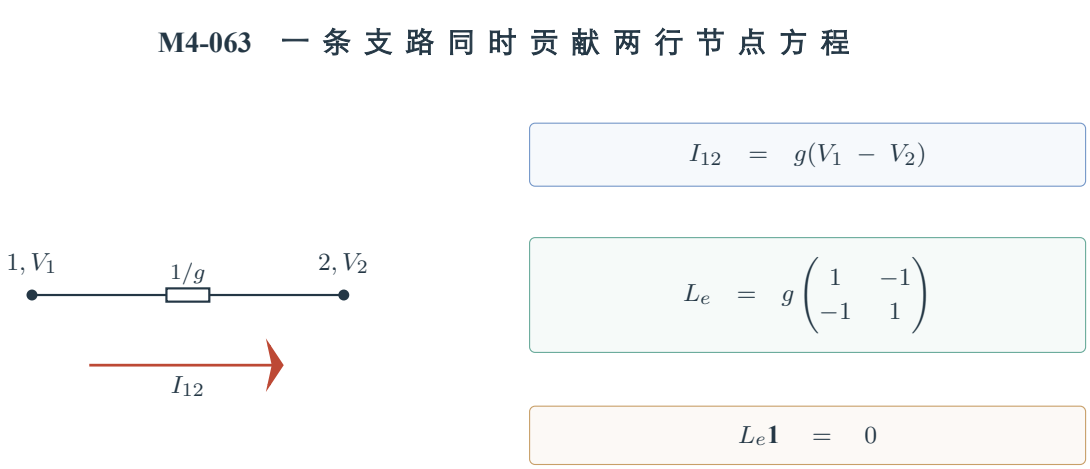


图 M4-063：一条支路同时贡献两行节点方程

图 M4-063 的电流从节点 1 指向节点 2。它在节点 1 为流出项，在节点 2 为反向流出项，所以同一电阻对节点矩阵贡献对称的正对角、负非对角子块，并且行和为零。

按流出节点 1 为正，$I_{12}=g(V_1-V_2)$；对节点 2 的流出为其相反数。因此支路对节点矩阵的贡献为$g\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$。行和为零，表示同时平移两个电势不会产生电流。

福斯特迹定理不逐一计算每条边两端的等效电阻，而考察所有真实边对应结果的加权和。这个总和只由网络的节点数决定；专题三十六的对称辅助态方法可作为具体网络中的对照。

一、定理的准确表述（拔高选讲）

设有限连通电阻网络共有N 个节点，真实边的集合为E。第e 条边的电阻为r_e，其两个端点为u_e, v_e。保留整张网络，从端点u_e, v_e 向外看见的等效电阻记为

$$R_e = R_{\text{eff}}(u_e, v_e).$$

则有

$$\boxed{\sum_{e\in E}\frac{R_e}{r_e} = N-1}.$$

等价地，若边电导$c_e = 1/r_e$，则

$$\boxed{\sum_{e\in E} c_e R_e = N-1}.$$

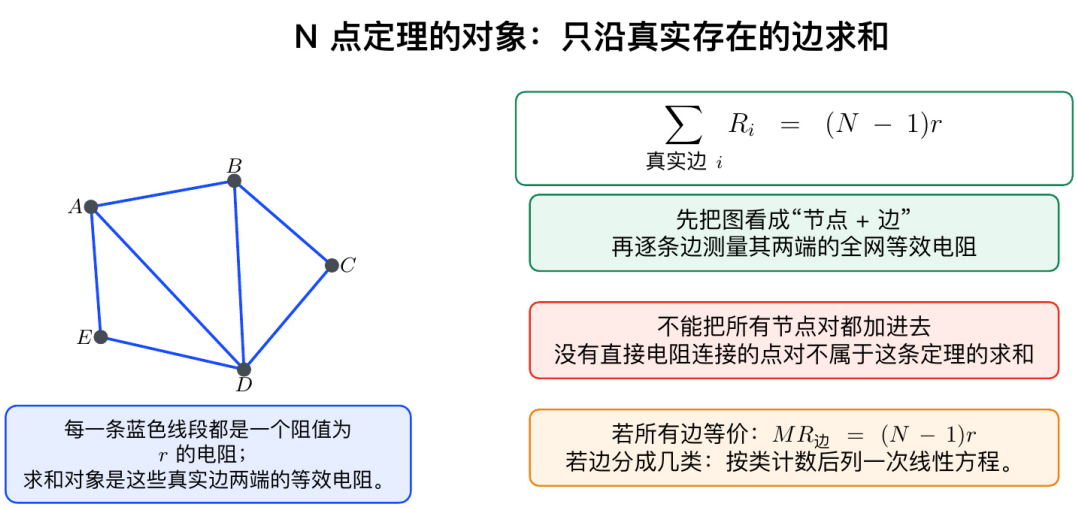
这就是有限连通电阻网络的福斯特迹定理。竞赛中常用的 “N 点定理” 是它在所有边均为r 时的推论：

$$\boxed{\sum_{e\in E} R_e = (N-1)r}.$$

必须同时看清三个对象：

1. 求和只遍历网络中真实存在的边，不遍历任意节点对；

2. r_e 是第e 条边自身的电阻；
3. R_e 是保留整个网络后，这条边两端的全网等效电阻。



图示：福斯特迹定理只沿网络中真实存在的边求和

因为第e 条直接电阻本身也是端点之间的一条通路，所以

$$0 < R_e \le r_e,$$

从而每个无量纲量R_e/r_e 都在$(0,1]$ 内。若第e 条边是桥，则删去它后两端不再连通，故

$$R_e = r_e.$$

例 M4-064：树网络中的福斯特求和

某有限连通无源电阻网络是一棵含$N \ge 2$ 个节点的树，每条边e 的电阻为任意正数r_e。用R_e 表示在保持整个网络存在、其余节点无外部注入时测得的该边两端等效电阻。求各比值R_e/r_e 及其全边求和，说明树的桥边性质如何使福斯特迹定理退化为一个拓扑计数。

解答

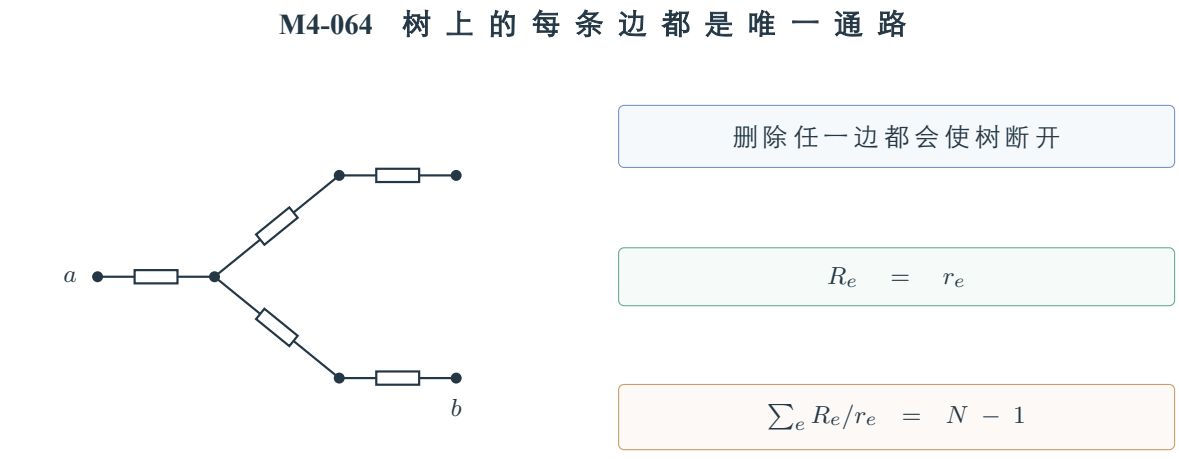


图 M4-064：树上的每条边都是唯一通路

图 M4-064 的树没有闭环。以任一边两端作端口时，删除该边后的所有旁枝均不能提供替代通路，因而所测电阻就是该边本身；每一项为 1，最后只计真实边的条数。

一棵含N 个节点的树恰有$N-1$ 条边，每条边都是桥。因此

$$\sum_{e\in E}\frac{R_e}{r_e}=\sum_{e\in E}1=N-1,$$

定理在树上退化为 “树有$N-1$ 条边”。

二、每一项的物理意义（拔高选讲）

在第e 条边的两个端点之间接入单位电流源：从u_e 注入1 A，从v_e 抽出1 A。此时端口电压就是

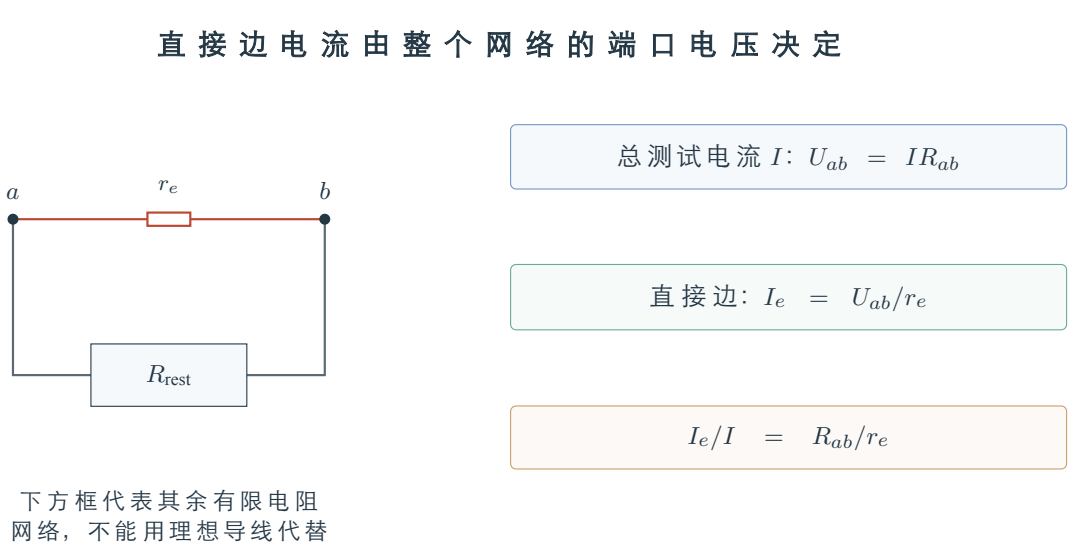
$$U_e=R_e.$$

第e 条直接电阻上的电流为

$$I_e^{\text{直}}=\frac{U_e}{r_e}=\frac{R_e}{r_e}.$$

因此，R_e/r_e 可以理解为：在这次单位端口实验中，总电流里有多大比例直接流过被考察的那条边。

- 若该边是桥，全部电流都必须经过它，比例为1；
- 若两端还有许多旁路，直接边只承担一部分电流，比例小于1；
- 福斯特迹定理说，把每条边分别做一次这样的实验，所有 “直接边电流比例” 之和恒为$N-1$。



图示：R_e/r_e 是单位端口实验中直接边承担的电流比例

例 M4-065：环网络中的福斯特求和

有限环网络C_N 含$N\ge 3$ 个节点与N 条等阻边，每条电阻为$r>0$。用R_e 表示任一真实边两端在完整网络中的等效电阻。先通过直接边与其余环路的并联求R_e，再计算$\sum_e R_e/r$，验证福斯特迹定理；不把真实支路电阻r 误当作二端等效电阻。

解答

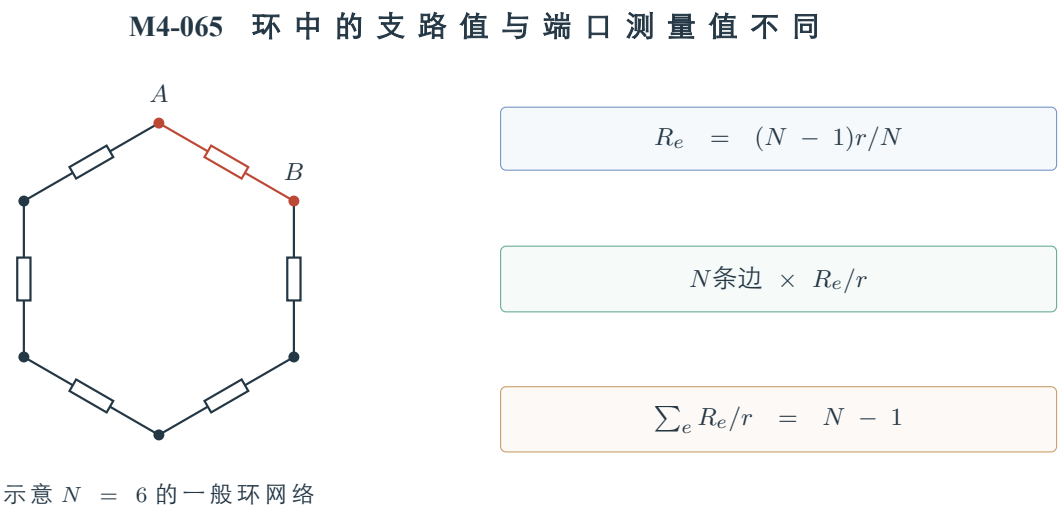


图 M4-065：环中的支路值与端口测量值不同

图 M4-065 的任一红边两端还能经其余环路回流，故端口电阻小于单边阻值。所有边等价，先算一个端口再乘环边数，便得到完整的迹求和。

N 个相同电阻r 构成环C_N。对任一边，其两端之间有直接支路r 和其余$N-1$ 条边组成的串联支路$(N-1)r$，所以

$$R_e = r \parallel (N-1)r = \frac{N-1}{N} r.$$

环上共有N 条边，于是

$$\sum_e \frac{R_e}{r} = N \cdot \frac{N-1}{N} = N-1.$$

三、约化矩阵证明（拔高选讲）

设网络有M 条边。任意指定每条边的方向，并选定一个参考节点。删去完整关联矩阵中参考节点对应的一行，得到约化关联矩阵

$$A \in \mathbb{R}^{(N-1)\times M}.$$

第e 列记为a_e。边的定向只会把a_e 整体乘以-1，不会影响后面的二次型。

把边电导排成对角矩阵

$$C = \mathrm{diag}(c_1, c_2, \dots, c_M),$$

约化节点电导矩阵为

$$K = ACA^{\mathsf{T}} = \sum_{e=1}^{M} c_e a_e a_e^{\mathsf{T}}.$$

网络连通，所以约化矩阵K 正定、可逆。

1. 单条边两端的等效电阻

在第e 条边的定向起点注入单位电流，在终点抽出单位电流。约化注入向量正是a_e，节点电势满足

$$K\mathbf{V} = a_e,$$

因而

$$\mathbf{V} = K^{-1}a_e.$$

端点电势差为$a_e^{\mathsf{T}}\mathbf{V}$，所以

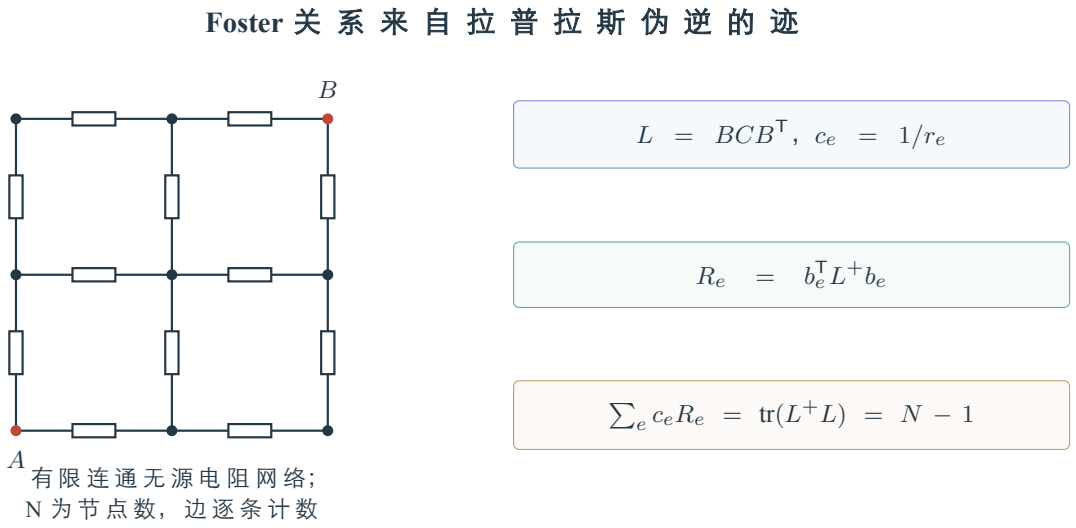
$$R_e = a_e^{\mathsf{T}}K^{-1}a_e.$$

2. 对所有边加权求和

利用标量等于自身迹以及迹的循环不变性，

$$\begin{aligned}\sum_{e=1}^{M} c_e R_e &= \sum_{e=1}^{M} c_e a_e^{\mathsf{T}}K^{-1}a_e \\ &= \sum_{e=1}^{M} \operatorname{tr}\!\left(K^{-1}c_e a_e a_e^{\mathsf{T}}\right) \\ &= \operatorname{tr}\!\left[K^{-1}\sum_{e=1}^{M} c_e a_e a_e^{\mathsf{T}}\right] \\ &= \operatorname{tr}(K^{-1}K) \\ &= \operatorname{tr}(I_{N-1}) \\ &= N-1.\end{aligned}$$

定理得证。



图示：福斯特迹定理的矩阵证明

3. 与拉普拉斯广义逆的关系

若保留全部N 个节点，完整电导拉普拉斯矩阵记为

$$L = BCB^{\top}.$$

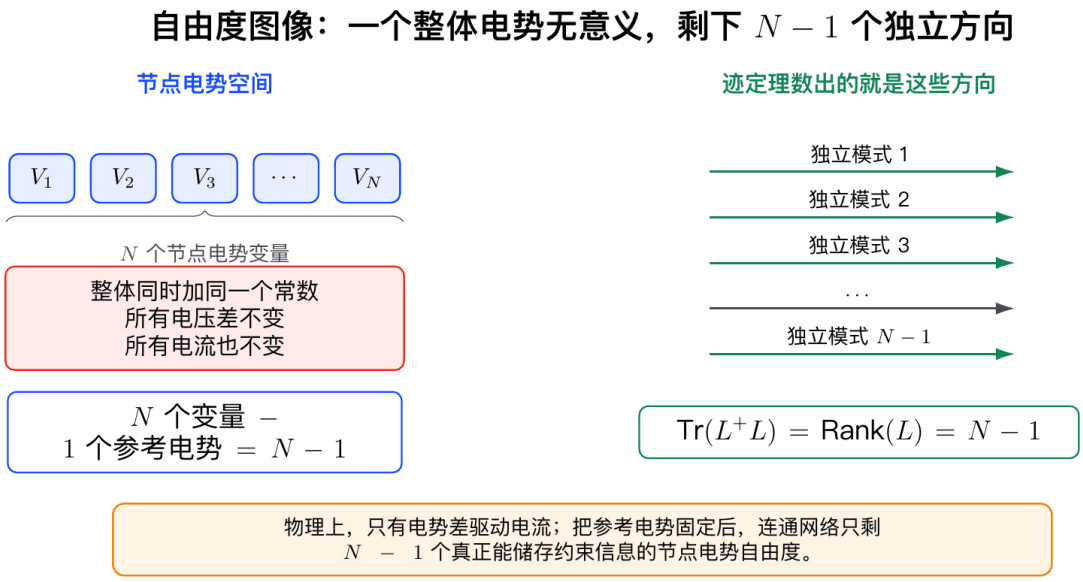
L 的零空间由全体分量相同的向量张成，因为整体电势同时平移不改变电流。用摩尔—彭若斯广义逆L^{+} 可写成

$$R_e = b_e^{\top} L^{+} b_e.$$

于是

$$\sum_e c_e R_e = \operatorname{tr}(L^{+}L) = \operatorname{rank}(L) = N - 1.$$

约化矩阵证明与广义逆证明本质相同：前者先固定参考电势，直接删去零模；后者保留全部节点，再用广义逆投影到与常量向量正交的$N-1$ 维子空间。



图示：整体电势平移不改变电流，连通网络保留 N 减 1 个独立电势方向

四、竞赛中的使用方法（拔高选讲）

若所有边的端点等效电阻都相同，设网络有M 条等阻边，则

$$MR_{\text{边}} = (N-1)r,$$

所以

$$\boxed{R_{\text{边}} = \frac{N-1}{M} r}.$$

对每点度数均为d 的边传递网络，握手定理给出

$$M = \frac{Nd}{2},$$

因而

$$R_{\text{边}} = \frac{2(N-1)}{Nd} r.$$

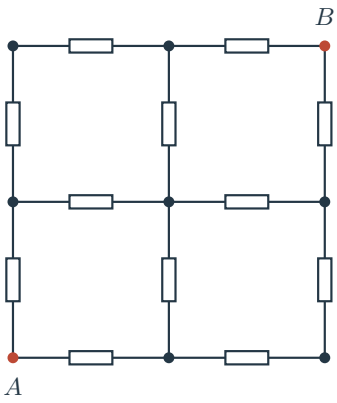
这与专题三十六由平衡辅助态得到的相邻节点公式一致。

若边不完全等价，应按网络的自同构对边分类。若第j类有m_j条边，其端点等效电阻为R_j，在等阻网络中有

$$\boxed{\sum_j m_j R_j = (N-1)r}.$$

这只给出一个线性约束。边分成k类时，通常还需另外计算$k-1$类，才能确定最后一类。

先数节点与边，再按对称性分组



所有边阻值均为 r；端口实验分别进行

节点 $N = 9$，外边 8 条、内边 4 条

$8R_{外} + 4R_{内} = (N-1)r = 8r$

先由节点方程算一种边电阻
再用上式求另一种

图示：福斯特迹定理用于等价边和多类边网络

五、练习与解答

作业一：带叶边的四边形网络

题号：M4-066

层级：决赛　　**方法：**网络方程

$r>0$，节点集合恰为A,B,C,D,E，边集合恰为AB,BD,DC,CA,DE，没有对角线。求每一条真实边两端的测量电阻时，其他节点均不外接电流源，包括叶端悬空的情况。

节点A,B,C,D由四条电阻AB,BD,DC,CA构成一个环，节点D再经电阻DE接到叶节点E。五条电阻均为r。逐条计算真实边两端的等效电阻，并验证福斯特迹定理。

解答

图 M4-066：环边有回路，叶边没有替代通路

图 M4-066 的E 只经$D-E$ 接入。测环边端口时，悬空叶支路不流电；测叶边时又没有另一条通路与它并联。因此两类项不同，求和时分别计 4 条和 1 条。

先看任一环边，例如AC。在A, C 间测量时，节点E 没有外部注入，且只通过DE 与网络相连。由节点E 的电流守恒，

$$I_{DE} = 0.$$

所以叶支路不影响任一环边两端的等效电阻。A, C 之间有两条并联通路：直接边r，以及路径$A \to B \to D \to C$，电阻为$3r$。故

$$R_{AC} = r \parallel 3r = \frac{3}{4}r.$$

对其余三条环边，同样可剪去无流叶支路；每条边都是r 与另外三条环边$3r$ 并联，因此

$$R_{AB} = R_{BD} = R_{DC} = R_{CA} = \frac{3}{4}r.$$

边DE 是桥。从D 到E 的电流没有其他路径可走，所以

$$R_{DE} = r.$$

于是

$$\sum_{e \in E} R_e = 4 \times \frac{3}{4}r + r = 4r.$$

网络共有$N = 5$ 个节点，定理右端为

$$(N-1)r = 4r,$$

两者一致。

六、练习与解答

作业二：正方体与正十二面体

题号：M4-067

层级：决赛　　**方法：**网络方程

两个网络分别测量，不互相连接。正方体含 8 节点 12 边，正十二面体含 20 节点 30 边，仅棱上有电阻，$r>0$；未选作端口的节点均无外部注入。

正方体和正十二面体的每条棱均由电阻r 构成。分别求任意一条棱两端的等效电阻。

解答

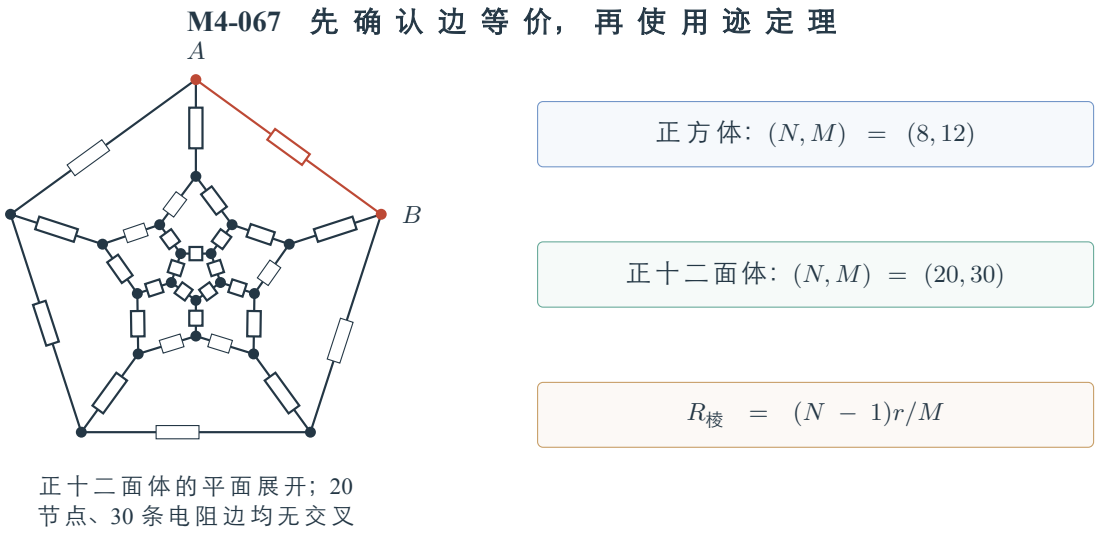


图 M4-067：先确认边等价，再使用迹定理

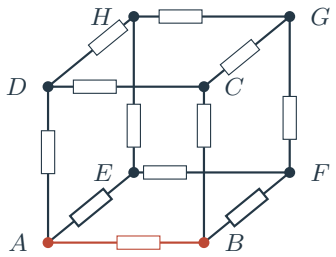
图 M4-067 示意正十二面体的全部连接，正方体另按 12 棱连接。两个网络各自具有边传递对称，所以每个求和项相同；分别代入各自节点数和边数，不能混用两者计数。

正多面体的旋转对称可把任意一条棱映到任意另一条棱，所以所有棱对应的全网等效电阻相同。

1. 正方体　正方体有

$$N=8,\qquad M=12.$$

M4-067a　正方体单独使用八节点十二边计数



只在黑点处连接；12 条棱上各有一只电阻

$$N = 8,\quad M = 12$$

$$12R_{\text{棱}}/r = 7$$

$$R_{\text{棱}} = 7r/12$$

图 M4-067a：正方体单独使用八节点十二边计数

图 M4-067a 给出正方体这一独立网络。12 条棱在对称操作下等价，因此总和中有 12 个相同的端点测量值；节点计数应使用 8，不能沿用正十二面体的数据。

由

$$MR_{\text{边}} = (N-1)r,$$

得到

$$\boxed{R_{\text{边}} = \frac{7}{12}r}.$$

2. 正十二面体　正十二面体有12 个五边形面，每条棱被两个面共有，故

$$M = \frac{12\times 5}{2} = 30.$$

由欧拉公式$N - M + F = 2$，

$$N = 30 - 12 + 2 = 20.$$

所以

$$\boxed{R_{\text{边}} = \frac{20-1}{30}r = \frac{19}{30}r}.$$

这两个结果与专题三十六的平衡辅助态计算完全一致。

七、练习与解答

作业三：田字格的两类边

题号：M4-068

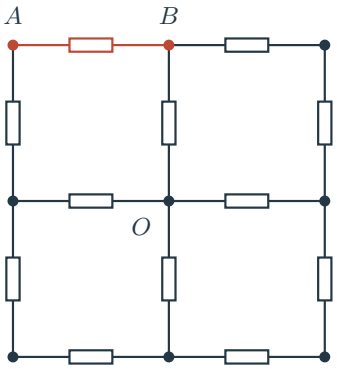
层级：决赛　　**方法：**网络方程

$r>0$，9 个节点、12 条最近邻边组成有限方格，边界外无连接。按图取$A=(0,2), B=(1,2), O=(1,1)$；只向$A$ 注入、从B 抽出等量测试电流，其他节点无注入。

一个2×2 方格由3×3 个节点组成，每一小段电阻均为r。设O 为中心节点，B 为上边中点，A 为左上角。求边界边AB 两端的等效电阻。

解答

M4-068　田字格有八条边界边和四条中心边



黑点为 9 个节点；红色端口是所求边界边

$$8R_{外} + 4R_{内} = 8r$$

$$R_{OB} = R_{内} = 7r/12$$

$$R_{AB} = R_{外} = 17r/24$$

图 M4-068：田字格有八条边界边和四条中心边

图 M4-068 的$A-B$是边界边，$O-B$是中心边。虽然每条真实电阻都为r，它们在整个网络中的端口测量值分属两类；先算中心边实验，再代入按 8 与 4 计数的福斯特关系。

网络有

$$N = 9, \qquad M = 12.$$

在正方形的二面体对称作用下，十二条边分成两类：

- 八条边界边，端点等效电阻记为$R_{外}$；
- 四条连接中心与边界中点的中心边，端点等效电阻记为$R_{内}$。

福斯特迹定理给出

$$8R_{外} + 4R_{内} = 8r.$$

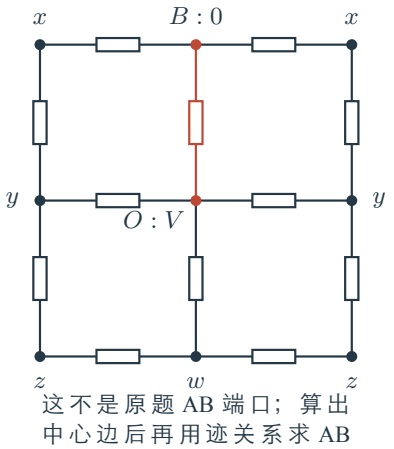
下面完整计算$R_{内} = R_{OB}$。为避免量纲干扰，先令每条边电阻为1，最后再乘r。从O 注入1 A，从B 抽出1 A，并取

$$V_B = 0.$$

关于竖直对称轴成对的节点等势。依次记：

- 两个上角电势为x；
- 左、右边界中点电势为y；
- 两个下角电势为z；
- 下边中点电势为w；
- 中心电势为V。

M4-068a　中心边实验的五个未知电势



本辅助实验：O 注入 1，B 抽出 1

$V_B = 0,\quad V_O = V$

$R_{OB}/r = V$　在单位化网络中

图 M4-068a：中心边实验的五个未知电势

图 M4-068a 为了计算中心边，临时把端口换成 O、B，并把每边电阻单位化。镜像节点分别具有 x、y、z 的相同电势，尚须保留 w 和 V，因此下面列的是五个未知量的节点方程。

对五类未知节点分别列节点方程：

$$2x - y = 0,$$

$$3y - x - z - V = 0,$$

$$2z - y - w = 0,$$

$$3w - 2z - V = 0,$$

$$4V - 2y - w = 1.$$

逐步消元。由第一式，

$$y = 2x.$$

第二式给出

$$z + V = 5x.$$

第三式给出

$$w = 2z - 2x.$$

代入第四式：

$$3(2z - 2x) - 2z - V = 0,$$

即

$$V = 4z - 6x.$$

与$z + V = 5x$联立，得到

$$z = \frac{11}{5}x, \qquad V = \frac{14}{5}x, \qquad w = \frac{12}{5}x.$$

最后代入中心节点方程：

$$4V - 2y - w = 1,$$

得到

$$\frac{24}{5}x = 1, \qquad x = \frac{5}{24}.$$

因此

$$V = \frac{7}{12}.$$

单位电流下的端口电压就是等效电阻，所以恢复电阻量纲后

$$R_{\text{内}} = R_{OB} = \frac{7}{12}r.$$

代回总和式：

$$8R_{\text{外}} + 4 \times \frac{7}{12}r = 8r,$$

故

$$\boxed{R_{AB} = R_{\text{外}} = \frac{17}{24}r}.$$

这一题体现了迹定理的典型用法：它不能单独区分多类边，但可以在算出较容易的一类后，立即反推出目标边。

八、使用条件

1. 网络必须有限且连通；若有多个连通分支，应对每个分支分别应用定理。
2. 一般网络应使用加权式$\sum_e R_e/r_e = N - 1$；只有所有边均为r时，才能写成$\sum_e R_e = (N-1)r$。
3. 求和对象是真实边两端的全网等效电阻，不是所有节点对，也不是边自身电阻的简单总和。
4. “所有边等效”必须由网络自同构保证；每点度数相同并不自动意味着边传递。
5. 边分成多类时，迹定理只提供一个总和方程，仍需用对称性、节点电势法或其他网络变换补足方程。
6. 含理想导线、开路支路、负电阻或受控源的网络不能不加处理地代入本节的正电阻图模型。
7. 本定理处理有限网络的全边总和；下一专题的无穷网络必须先说明有限截断、边界条件或自相似极限。

专题三十八：无穷电阻网络与自相似性（基础必讲与拔高选讲）

无穷网络不能仅凭一张“无限延伸”的电路图自动获得等效电阻。严格做法是先规定一列有限网络及其远端边界条件，再研究端口等效电阻是否存在有限极限。自相似性提供的是极限满足的固定点方程；极限是否存在、应取哪个根，还必须由有限截断或其他收敛论证决定。

一、用有限截断定义无穷网络（基础必讲）

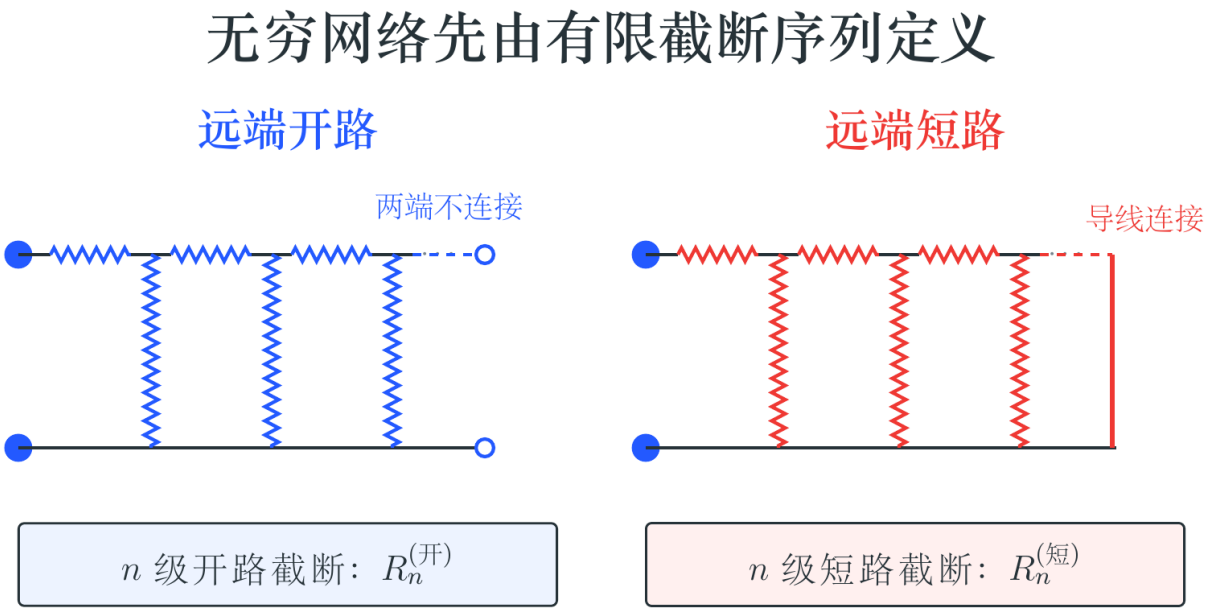
设第n 个有限网络的端口等效电阻为R_n。若在明确的截断方式和远端边界条件下，

$$\lim_{n\to\infty} R_n = R_\infty$$

存在且有限，才把R_∞ 定义为该无穷网络的端口等效电阻。

必须同时说明：

1. 端口是哪两个节点；
2. 第n 个有限网络包含哪些元件；
3. 远端采用开路、短路、周期边界还是其他终端；
4. 不同合理终端是否收敛到同一极限。



图示：无穷电阻网络应由一列带明确远端边界的有限网络定义

对被动正电阻网络，增加支路只会降低端口等效电阻，这可由瑞利单调性理解。因此，开路和短路终端常能给出上下界；若两界趋于同一值，极限便与远端终端的具体选择无关。

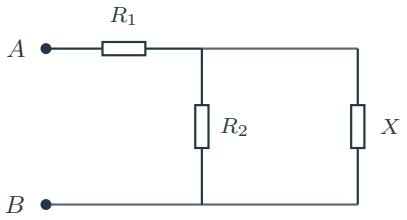
二、何时可以写自相似方程（基础必讲）

截去首个单元后，尾部可以用R_∞ 替代，必须满足：

1. 尾部的两个外接节点与原端口一一对应；
2. 尾部的连接拓扑与原网络相同；
3. 元件参数相同，或者按一个已知比例整体缩放；
4. 原问题没有被截断操作改变的额外接地、受控源或边界条件；
5. 对应有限截断序列确实收敛。

若尾部与整体完全相同，尾部等效电阻为R_∞；若所有尾部电阻都缩放为原来的λ 倍，由电阻网络的齐次性，尾部等效电阻应为λR_∞，不能仍写成R_∞。

尾部替换先核对端口，再写自相似方程



相同尾部端口：$X = R$

若所有阻值缩放 k 倍：$X = kR$

图示单导轨：$R = R_1 + (R_2 \parallel R)$

下导轨为理想导线；输入列没有竖直跨接

图示：使用自相似替换前必须同时核对端口、拓扑、参数比例和边界条件

三、标准无穷梯形网络（基础必讲）

每个单元由上支路串联电阻R_1和随后跨接上下导轨的电阻R_2构成，右侧继续接入完全相同的尾部。设从左端口看入的极限等效电阻为R_∞。

截去首个单元后，尾部仍为R_∞。第一个跨接电阻R_2与尾部并联，再与R_1串联，所以

$$R_\infty = R_1 + (R_2 \parallel R_\infty) = R_1 + \frac{R_2 R_\infty}{R_2 + R_\infty}.$$

整理得

$$R_\infty^2 - R_1 R_\infty - R_1 R_2 = 0.$$

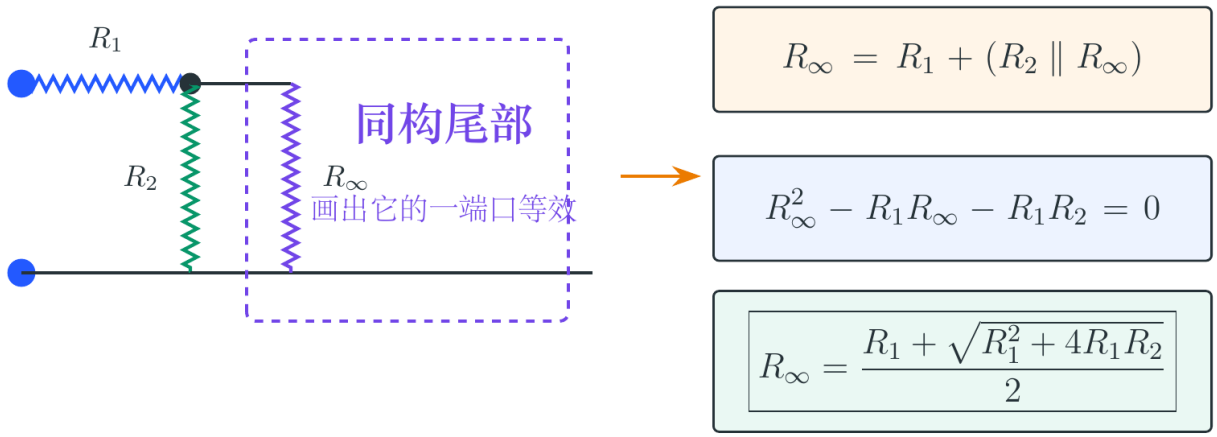
两个代数根为

$$R_\pm = \frac{R_1 \pm \sqrt{R_1^2 + 4R_1 R_2}}{2}.$$

因为$R_1, R_2 > 0$，有$R_- < 0 < R_+$。被动正电阻有限网络的等效电阻为正，所以唯一可能的物理解是

$$\boxed{R_\infty = R_+ = \frac{R_1 + \sqrt{R_1^2 + 4R_1 R_2}}{2}}.$$

标准无穷梯形：首单元加上同构尾部



图示：标准无穷梯形网络截去首单元后得到严格对应的固定点方程

例 M4-069：等阻无穷梯形的固定点

一条半无限单导轨梯形由相同单元重复组成：每级先在上导轨串联一只$r>0$电阻，到达下一节点后再经一只r跨接到理想零电阻下导轨，右侧继续相同结构；输入端之前没有额外跨接支路。用右端开路的有限截断定义输入电阻极限，求半无限等效电阻，并选择满足正电阻与串并联范围约束的固定点。

解答

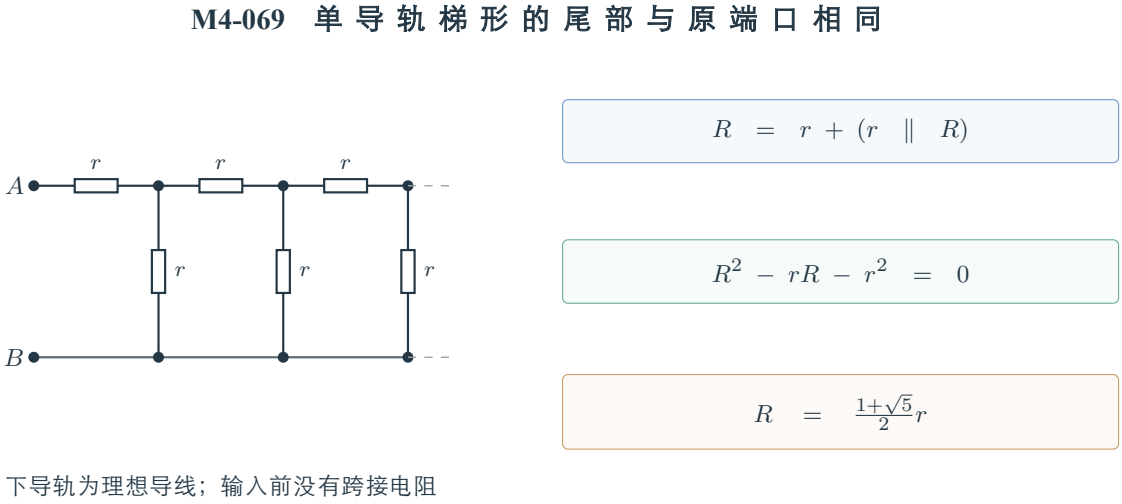


图 M4-069：单导轨梯形的尾部与原端口相同

图 M4-069 在输入端先有一只串联电阻，到下一节点才出现跨接支路。截去首级后，右尾部与输入的连接位置一致，因此并联中的尾部电阻是R；正根还应落在r与$2r$之间。

设有限截断输入电阻趋于R。首只串联电阻之后是跨接的r与相同尾部R并联，所以$R=r+rR/(r+R)$，即$R^2-rR-r^2=0$。正根为$(1+\sqrt{5})r/2$，负根与无源正电阻不相容；同时$r<R<2r$。

右端开路的一级截断为$R_1=2r$；逐级增加单元满足$R_{n+1}=r+rR_n/(r+R_n)$。此映射递增，序列从$2r$单调下降且始终大于r，所以极限存在并满足所用正根方程。

四、为什么有限截断确实收敛（拔高选讲）

定义映射

$$f(x)=R_1+\frac{R_2x}{R_2+x}.$$

取远端短路，令$x_0^{(短)}=0$；取远端开路，形式上令$x_0^{(开)}=+\infty$。每向左增加一个单元，都有

$$x_{n+1}=f(x_n).$$

第一次迭代后，

$$x_1^{(短)}=R_1,\qquad x_1^{(开)}=R_1+R_2.$$

映射f 在$[R_1,R_1+R_2]$ 上单调增加，而且

$$0<f'(x)=\frac{R_2^2}{(R_2+x)^2}\le\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}\right)^2<1.$$

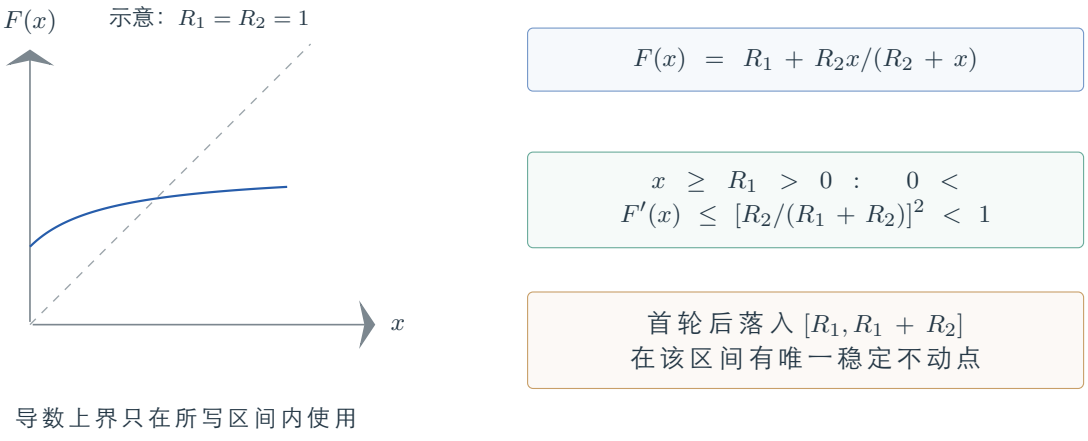
因此f 在该区间是压缩映射，只有一个固定点；开路、短路以及任何落入该区间的被动终端都会收敛到同一个R_+。更具体地，短路序列单调递增，开路序列单调递减，并始终满足

$$x_n^{(短)}\le R_+\le x_n^{(开)}.$$

单调方向也可直接由

$$f(x)-x=-\frac{(x-R_+)(x-R_-)}{R_2+x}$$

判断。由于$x>0>R_-$，当$x<R_+$ 时有$f(x)>x$，当$x>R_+$ 时有$f(x)<x$。这就分别证明了短路截断递增、开路截断递减。



图示：开路与短路有限截断从两侧收敛到同一个正固定点

这也说明：先写$R=f(R)$ 再选一个看起来合理的根，只是快捷计算；有限截断收敛才是该根代表原无穷网络的依据。

五、电压、电流与功率的几何衰减（拔高选讲）

依次把跨接节点记为$v_0, v_1, \ldots$，令U_n 为v_n 对下导轨的电压。相邻跨接节点之间串联一个R_1，每个跨接节点再通过R_2 接到下导轨。在节点v_{n+1} 处，跨接电阻R_2 与更右侧的同构延续部分R_∞ 并联，故该节点的负载等效电阻为

$$R_2 \parallel R_\infty = R_\infty - R_1.$$

于是v_n 到v_{n+1} 之间正好构成R_1 与上述负载的分压，因而

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = q = \frac{R_\infty - R_1}{R_\infty} = \frac{R_2}{R_2 + R_\infty}.$$

由于$0 < q < 1$，

$$\boxed{U_n = q^n U_0}.$$

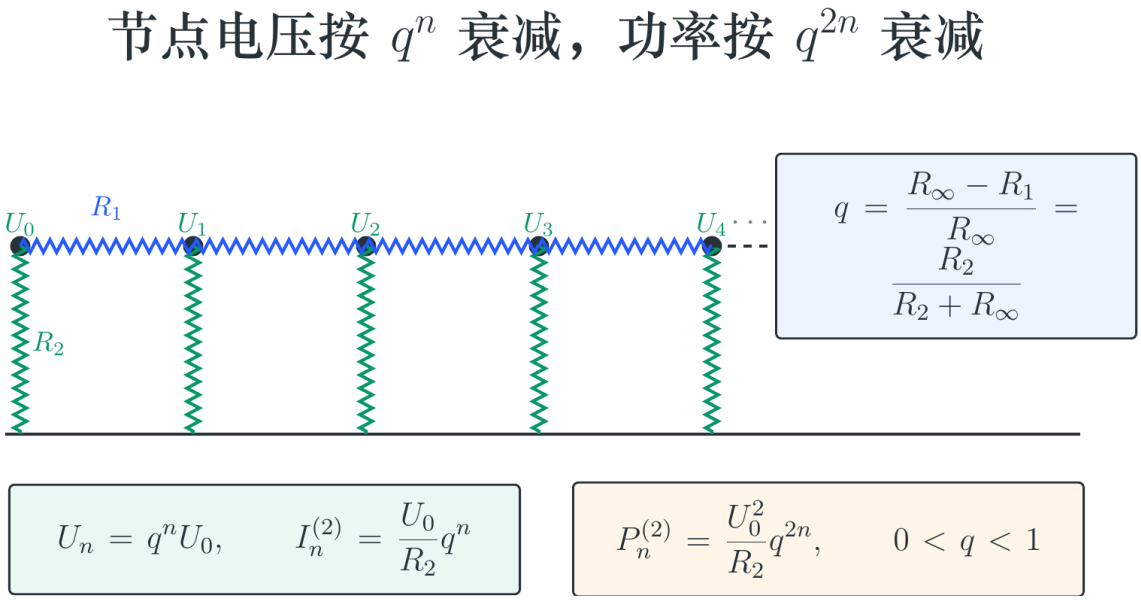
第n 个跨接电阻中的电流为

$$I_n^{(2)} = \frac{U_n}{R_2},$$

其功率为

$$P_n^{(2)} = \frac{U_n^2}{R_2} = \frac{U_0^2}{R_2} q^{2n}.$$

所以远端电压、电流按q^n 衰减，单元功率按q^{2n} 衰减。从v_n 沿右侧延续部分看入的等效电阻为R_∞，这部分吸收的总功率为U_n^2/R_∞，也趋于零。



图示：标准无穷梯形网络中的节点电压和耗散功率按几何级数衰减

六、电流递推法：不能直接整体替换时怎么办（拔高选讲）

有些双线梯形或非对称网络，端口附近的连接方式与内部重复单元不同。此时不能把“远处看起来重复”误写成整个端口网络的同一个R。可改用：

1. 对第n 个截面定义节点电压或纵向、横向支路电流；

2. 在内部单元列基尔霍夫方程，得到常系数差分方程；
3. 舍去向无穷远发散的特征根；
4. 用端口注入、抽出条件确定剩余系数；
5. 由端口电压与端口电流求等效电阻。

若截去首单元后的两节点端口、拓扑和参数确实与整体相同，则优先使用固定点法；否则应使用差分方程，而不是强行套二次方程。

例 M4-070：双导轨梯形的电流递推

半无限双导轨梯形的截面编号为$n=0,1,2,\ldots$。每相邻截面间，上、下导轨各接一只电阻$a>0$；各内部截面的上下节点间跨接一只$b>0$。在差模激励下，定义V_n 为上节点减下节点的电势差，I_n 为上导轨从第n 列流向第$n+1$ 列的电流，下导轨回流反向。列局部 KVL、KCL，消去I_n 得到V_n 的递推方程，求特征根并说明半无限远端有界条件如何选出衰减支，端口幅度不预先指定。

解答

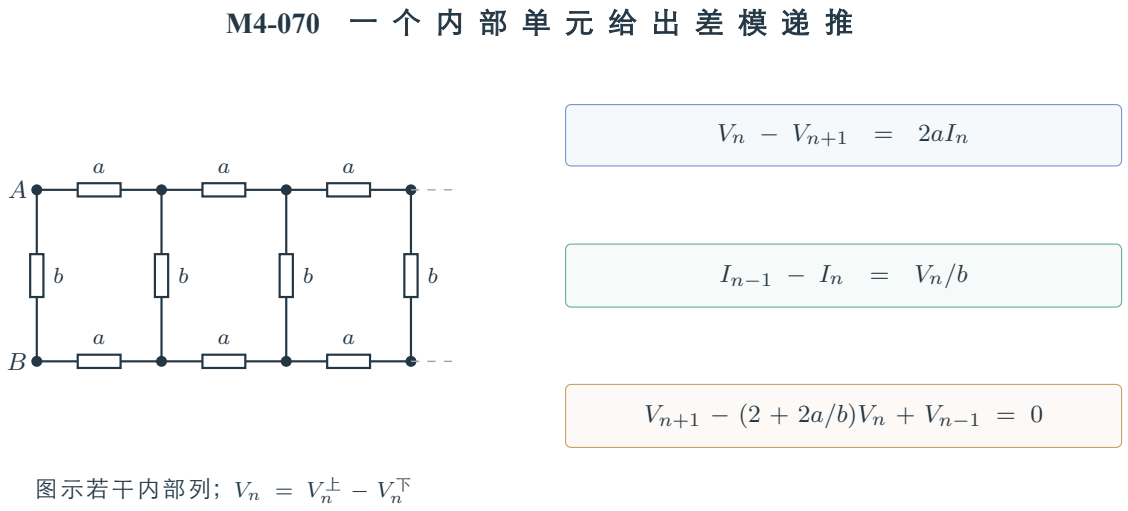


图 M4-070：一个内部单元给出差模递推

图 M4-070 的上下水平支路各为a，横截面间电势差的减小要同时计入两条导轨的压降。竖直支路b 分走的电流由节点守恒给出，消去水平电流便得到相邻三列的递推。

设上下导轨每段电阻均为a，每个截面之间的跨接电阻均为b。令V_n 为第n 个截面的上下节点电势差，I_n 为上导轨从第n 个截面流向第$n+1$ 个截面的电流；由差模对称性，下导轨中有大小相等、方向相反的电流。于是

$$V_n - V_{n+1} = 2aI_n, \qquad I_{n-1} - I_n = \frac{V_n}{b}.$$

消去I_n，得到

$$V_{n+1} - \left(2 + \frac{2a}{b}\right) V_n + V_{n-1} = 0.$$

若令$V_n = C\lambda^n$，特征方程为

$$\lambda^2 - \left(2 + \frac{2a}{b}\right)\lambda + 1 = 0.$$

两根之积为1；无穷远处电压必须有界，故舍去大于1 的根，只保留$0<\lambda<1$ 的衰减模态。端口条件再决定系数C。这正是“内部递推决定衰减，端口条件决定幅度”的标准结构。

具体地，令$c = 1 + a/b > 1$，两根为$\lambda_\pm = c \pm \sqrt{c^2-1}$。有$\lambda_+ > 1$、$0<\lambda_-<1$，有界半无限解保留后者。

七、练习与解答

作业一：双线无穷梯形

题号：M4-071

层级：基础　　**方法：**网络方程

半无限双导轨梯形沿右方延伸，列号为$n=0,1,2,\dots$。每条导轨的相邻列之间各接一只$r>0$电阻，且每个$n\ge 1$的上下节点之间接一只r，输入列$n=0$没有跨接电阻。端口是第 0 列上下节点，远端由无外接负载的有限截断取极限定义。求输入等效电阻，说明截去首级后尾部端口与原端口的对应，并检验结果相对于必经的两只串联电阻的大小。

解答

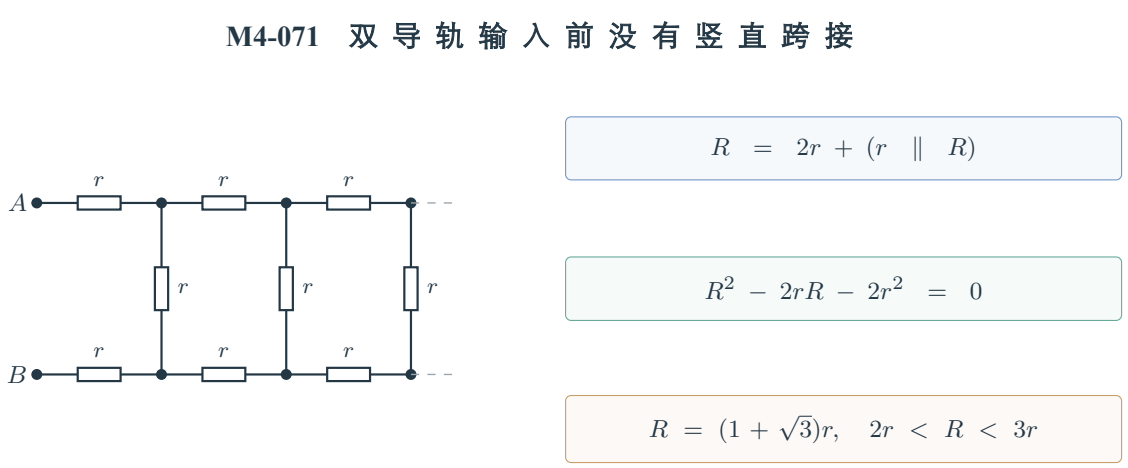


图 M4-071：双导轨输入前没有竖直跨接

图 M4-071 的A,B列没有跨接电阻，电流须先经过上、下各一只r。到下一列后，竖直电阻才与同构尾部并联；若在输入列误加一只竖直支路，会得到另一道网络的答案。

设等效电阻为R。通过首级到达右侧截面，上、下导轨各串联一个r；在该截面，纵向电阻r与尾部R并联。因此

$$R = 2r + (r \parallel R) = 2r + \frac{rR}{r+R}.$$

两边乘以$r+R$：

$$R(r+R) = 2r(r+R) + rR.$$

整理得

$$R^2 - 2rR - 2r^2 = 0.$$

故

$$R = (1 \pm \sqrt{3})r.$$

舍去负根，得到

$$\boxed{R = (1+\sqrt{3})r}.$$

可检验$R>2r$：任何端口电流都必须先经过上、下两个串联电阻，而纵向支路与尾部并联只会使中间部分小于r，所以还应有$2r<R<3r$；所得结果满足这一范围。

一级截断为$R_1=3r$，逐级扩展满足$R_{n+1}=2r+rR_n/(r+R_n)$。映射递增，序列从$3r$ 下降且以下界$2r$ 为界，因此确实收敛到上述正固定点。

八、练习与解答

作业二：按比例缩放的无穷梯形

题号：M4-072

层级：基础　　**方法：**网络方程

半无限单导轨梯形的下导轨为理想零电阻线。第$n=0,1,2,\ldots$ 级先在上导轨串联电阻$2^{-n}r$，到达下一节点后经另一只$2^{-n}r$ 跨接到下导轨，再进入下一级，$r>0$；输入端没有额外跨接。以右端开路的有限截断之极限定义输入电阻。求该电阻，并解释去掉第 0 级后尾部阻值为何应按比例缩放，不能直接等于原网络。

解答

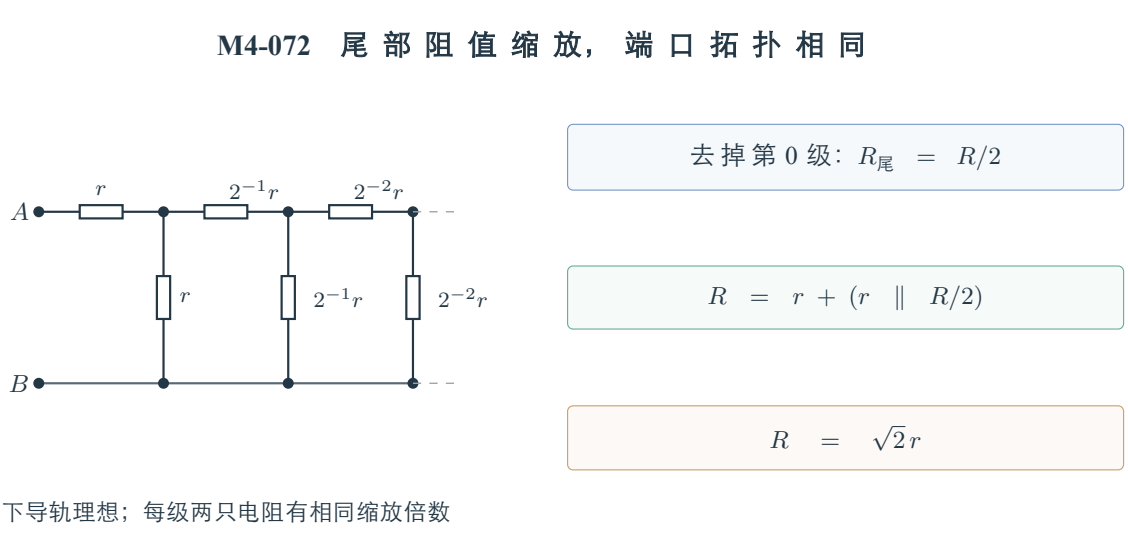


图 M4-072：尾部阻值缩放，端口拓扑相同

图 M4-072 的每对串联、跨接电阻随级数乘1/2。截去首级虽然连接形式不变，但尾部所有参数同时减半，等效电阻也减半；固定点方程必须带这个因子。

设整体等效电阻为R。截去第零级后，尾部所有电阻都是原网络对应电阻的1/2。由线性电阻网络的齐次性，尾部等效电阻为

$$\frac{R}{2},$$

而不是R。因此

$$R=r+\left(r\parallel\frac{R}{2}\right)=r+\frac{rR}{2r+R}.$$

两边乘以$2r+R$：

$$R(2r+R)=r(2r+R)+rR.$$

整理得

$$R^2=2r^2.$$

取正根，

$$\boxed{R=\sqrt{2}\,r}.$$

若误把尾部写成R，会错误得到黄金分割结果；本题专门检验“参数比例是否保持”的判断。

有限一级截断给$R_1=2r$。扩展一级并将旧尾部全部缩小一半，得到同一个递增映射$R_{n+1}=r+rR_n/(2r+R_n)$；该序列单调下降、下界为r，所以有限截断的极限确实存在。

九、练习与解答

作业三：无限方格网的有限极限

题号：M4-073

层级：复赛　　**方法：**网络方程

$r>0$，每个节点只与上下左右最近邻连接。等效电阻用平衡两点注入的有限周期正方网格取无限尺寸极限定义，求电势差，不先设无穷远单点电势为零。

二维无限正方格网的每条边电阻均为r。求相邻节点A,B之间的等效电阻，并说明本题为什么不属于简单的一元自相似固定点问题。

解答

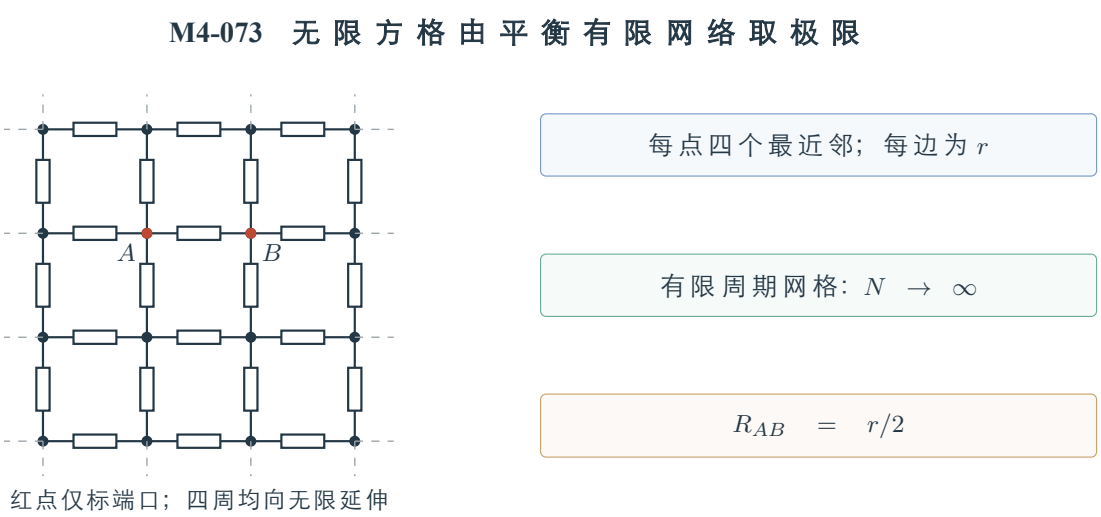


图 M4-073：无限方格由平衡有限网络取极限

图 M4-073 红点是相邻端口，四周虚线表示网络继续延伸。先对有限周期网络建立总注入为零的源汇实验，再取尺寸极限，保持端点附近的四邻接结构；一元尾部替换不能保留这种二维连接。

取$m\times m$周期方格作为有限近似，$m\ge 5$。网络有

$$N=m^2$$

个节点，每点度数$d=4$，所有真实边在周期网络的对称下等价。由专题三十七的福斯特迹定理，边数为

$$M=\frac{Nd}{2}=2m^2,$$

任一相邻边两端的全网等效电阻为

$$R_m=\frac{N-1}{M}r=\frac{m^2-1}{2m^2}r.$$

令$m \to \infty$，得到

$$\boxed{R_{AB} = \frac{r}{2}}.$$

周期边界只在距固定端口约为m 的位置改变连接。由狄利克雷原理或汤姆孙原理对最小能量作局部截断，可证明上述周期网络的端口电阻极限就是无限方格网的端口电阻。

这一结果也可由专题三十六的有限平衡辅助态得到。无限方格删去局部单元后，端口附近并不会化成“若干有限电阻与一个未知R 串并联”的一端口结构；尾部仍是多端网络，因此不能直接写一个标量固定点方程。

十、使用条件

1. 自相似方程只给出极限的必要候选，必须配合有限截断、单调性、压缩映射或其他收敛论证。
2. 截去单元后必须核对端口、拓扑、参数和边界条件；尾部整体缩放λ 倍时，其等效电阻也是λR。
3. 固定点方程出现多个非负根时，不能只凭“取正根”决定物理解，必须由有限网络序列选择。
4. 无穷网络的总耗散并不等于“电流流到无穷远消失”；对标准梯形网络，功率由无限多个正电阻以收敛级数吸收。
5. 多端尾部不能总用一个标量电阻表示；必要时应使用多端导纳矩阵或差分方程。
6. 无限二维、三维晶格通常需要有限截断、周期边界、傅里叶方法或格林函数，不能仅凭局部图形相似套用一元二次方程。

专题三十九：纯电阻网络的多端等效理论（基础必讲与拔高选讲）

二端网络可以用一个等效电阻描述，多端网络则需要保持全部端口电势与端口电流的关系。端口响应矩阵可用于消去内部节点，消元后的矩阵还能改写成外端点之间的电阻支路。

一、多端等效的定义（基础必讲）

设一个纯电阻黑盒有N 个外端点，端点电势和注入黑盒的电流分别记为

$$v = (v_1, \dots, v_N)^{\mathsf{T}}, \qquad i = (i_1, \dots, i_N)^{\mathsf{T}}.$$

约定$i_k > 0$ 表示电流从外部流入黑盒。对不接地、内部不含独立源的网络，有

$$\sum_{k=1}^{N} i_k = 0.$$

所有端点电势同时增加同一个常数不会改变任何支路电流，即

$$v \longrightarrow v + c\mathbf{1}$$

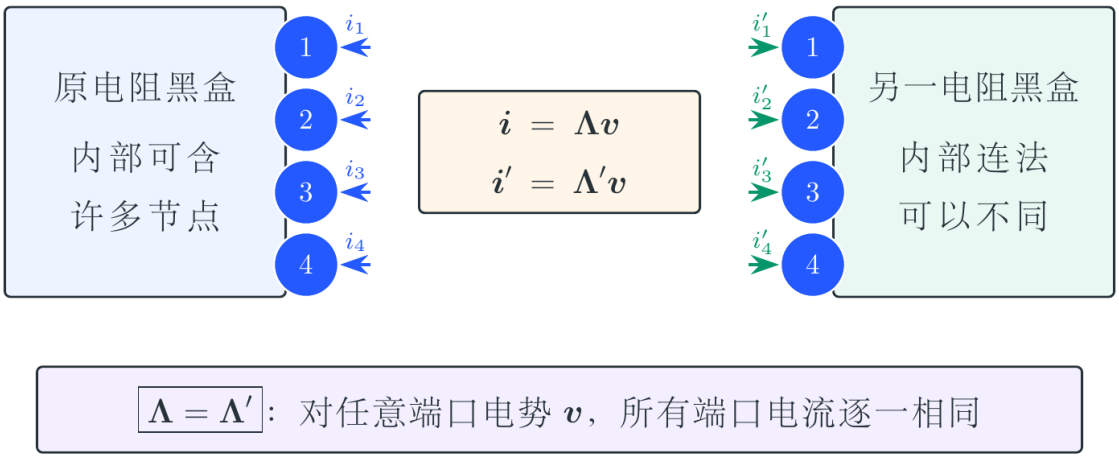
不改变端口响应。因此，端口电势只有电势差有意义。

若两个N 端网络对每个允许的v 都给出相同的i，则称它们多端等效。线性纯电阻网络必存在矩阵Λ，使

$$\boxed{i = \Lambda v}.$$

Λ 称为端口响应矩阵或端口导纳矩阵。两个网络多端等效，当且仅当它们的Λ 相同。

多端等效：保持全部端口伏安关系



图示：多端等效要求任意端口电势激励下的全部端口电流都相同

例 M4-074：一次二端测量不足以确定三端网络

一个线性无源三端电阻黑盒的外端为 1、2、3。只进行一次测量：端 3 悬空，在端 1、2 之间测得2 Ω。这一次测量是否足以确定黑盒的全部三端响应？通过比较两个与测量相容的网络，说明端 3 随后接入负载或指定电势时还可能出现什么差别，区分二端测量与多端完全等效。

解答

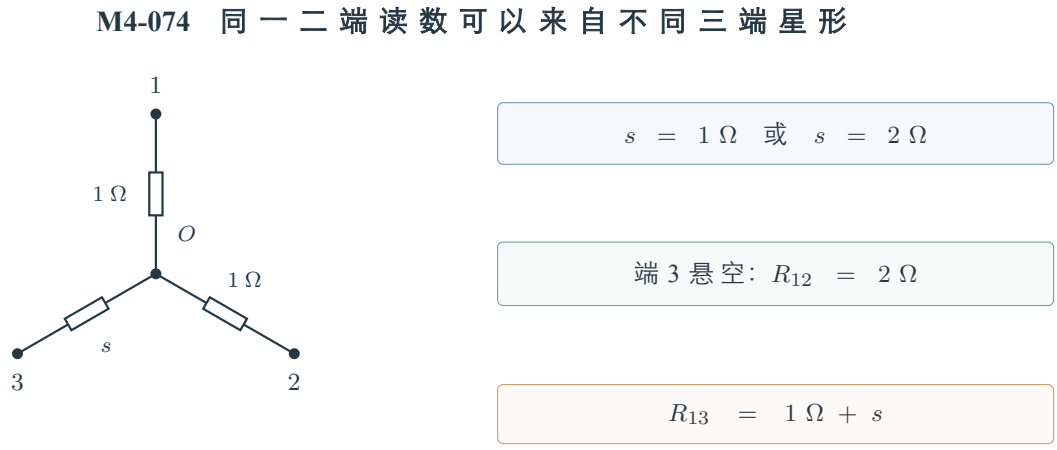


图 M4-074：同一二端读数可以来自不同三端星形

图 M4-074 将只被一次实验约束的两条臂固定为各1 Ω，第三臂记为s。端 3 悬空时它不流电，所以任取两个不同的s 都得到同一R_{12}；换接端 3 后即可区分。

可取网络甲为等臂星形$R_1 = R_2 = R_3 = 1\,\Omega$，网络乙为$R_1 = R_2 = 1\,\Omega, R_3 = 2\,\Omega$。端 3 悬空时，两者的 1—2 通路都是$1 + 1 = 2\,\Omega$；改测 1—3 时分别为2 Ω 和3 Ω，所以一次测量不能确定三端响应。

二、从节点导纳矩阵消去内部节点（拔高选讲）

把所有节点分为外端点集合B 与内部节点集合I。全网的加权拉普拉斯矩阵按这两组节点分块：

$$\begin{pmatrix} i \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{BB} & L_{BI} \\ L_{IB} & L_{II} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix}.$$

其中u是内部节点电势；内部节点没有外部注入电流，所以右侧内部方程为

$$L_{IB}v + L_{II}u = 0.$$

若每个内部连通分支都与至少一个外端点相连，则L_{II}可逆，从而

$$u = -L_{II}^{-1}L_{IB}v.$$

代回外端点方程，得到

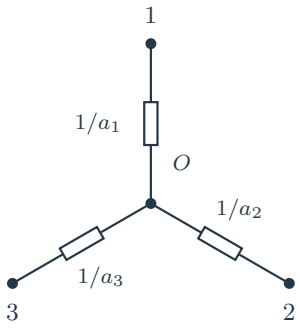
$$i = \left(L_{BB} - L_{BI}L_{II}^{-1}L_{IB}\right)v.$$

因此

$$\boxed{\Lambda = L_{BB} - L_{BI}L_{II}^{-1}L_{IB}}.$$

这就是消去内部节点的舒尔补，也称节点消元或克朗约化。它不是近似，而是在所有外端点伏安关系意义下的严格等效。

内部节点消元保留全部边界响应



$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{bb} & L_{bi} \\ L_{ib} & L_{ii} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{V}_b \\ \mathbf{V}_i \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{V}_i = -L_{ii}^{-1}L_{ib}\mathbf{V}_b$$

$$\Lambda = L_{bb} - L_{bi}L_{ii}^{-1}L_{ib}$$

图示：内部节点通过舒尔补被严格消去并转化为端口响应矩阵

例 M4-075：消去星形中心节点

一无源星形网络只有一个内部节点O，它通过电导$a_1, a_2, a_3 > 0$分别连接到外端 1、2、3。中心没有外部注入，外端电势可任意指定为V_1, V_2, V_3。用中心 KCL 消去V_O，求在任意外端激励下完全等效的三角形支路电导，特别写出连接端 1、2 的一支，并说明不是只匹配某一次二端实验。

解答

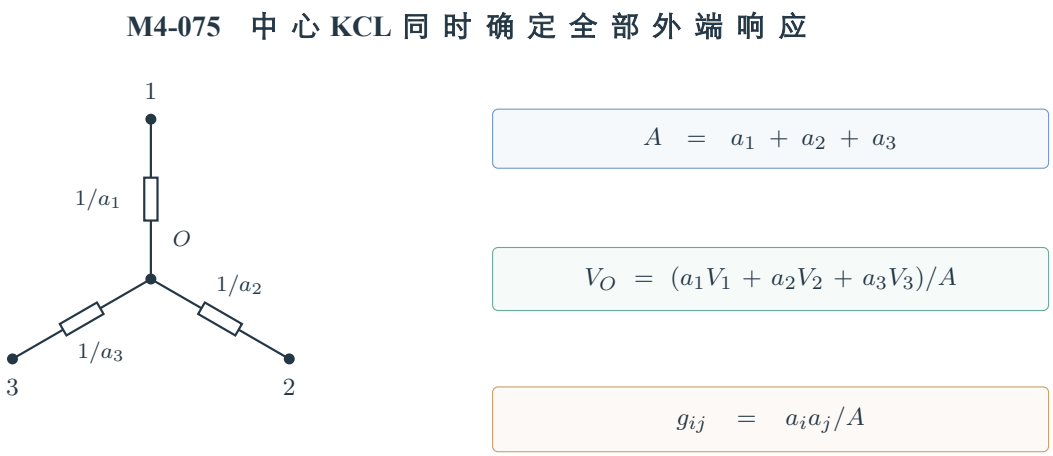


图 M4-075：中心 KCL 同时确定全部外端响应

图 M4-075 的中心O 无外部注入，因此它的势由三条电导加权决定。将这个势代回每个端口电流，系数自然按两个外端成对出现，这才是三端完全等效的支路电导。

中心守恒给$V_O = (a_1V_1 + a_2V_2 + a_3V_3)/A$，其中$A = a_1 + a_2 + a_3$。端 1 注入为$a_1(V_1 - V_O) = (a_1a_2/A)(V_1 - V_2) + (a_1a_3/A)(V_1 - V_3)$；逐端比较便得到三条等效电导$g_{ij} = a_ia_j/A$。

三、端口响应矩阵的结构（拔高选讲）

纯电阻网络的Λ 具有四个关键性质。

1. 对称性

$$\Lambda^{\mathsf{T}} = \Lambda.$$

这是互易性的矩阵表达，也可直接由对称矩阵的舒尔补仍对称得到。

2. 零行和

$$\Lambda \mathbf{1} = 0.$$

它表示整体平移电势不产生电流；由对称性也有$\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\Lambda = 0^{\mathsf{T}}$，故端口总电流为零。

3. 半正定性

外部电源送入网络的功率为

$$P = v^{\mathsf{T}} i = v^{\mathsf{T}}\Lambda v = \sum_e g_e(\Delta v_e)^2 \geq 0.$$

因此Λ 为半正定矩阵。若所有外端点经网络相互连通，则它只有一个零模态$\mathbf{1}$，即

$$\operatorname{rank}\Lambda = N - 1.$$

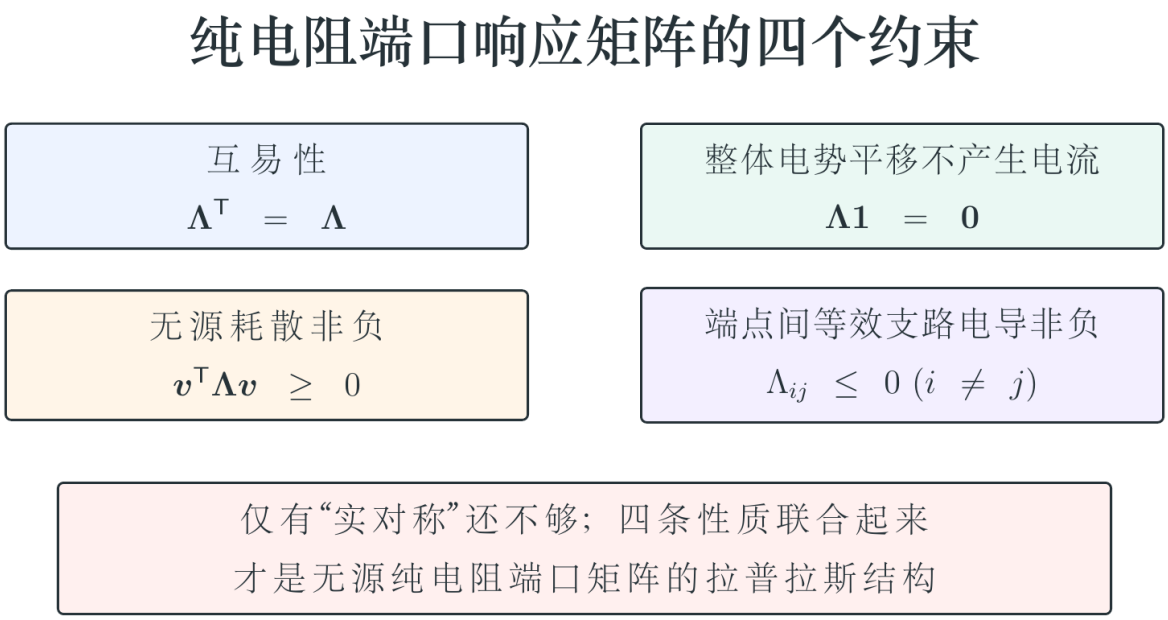
4. 非对角元非正

对$i \neq j$，有

$$\Lambda_{ij} \leq 0.$$

这是电阻网络拉普拉斯矩阵在消元后仍保持的符号结构。等价地，可以定义非负的端点间等效支路电导

$$g_{ij} = -\Lambda_{ij} \geq 0.$$



图示：端口响应矩阵同时满足互易、规范不变、无源性和拉普拉斯符号结构

这四条应联合使用。仅知道矩阵对称，并不足以保证它能够由无源正电阻实现。

四、多端完全图等效定理（拔高选讲）

对每一对不同端点i, j，在它们之间接入电导

$$\boxed{g_{ij} = -\Lambda_{ij}}.$$

由于Λ 的行和为零，完全图在端点i 的对角元为

$$\sum_{j \neq i} g_{ij} = -\sum_{j \neq i} \Lambda_{ij} = \Lambda_{ii}.$$

非对角元则为$-g_{ij} = \Lambda_{ij}$。所以这个只含外端点的加权完全图，其节点导纳矩阵恰好就是Λ。

因此：

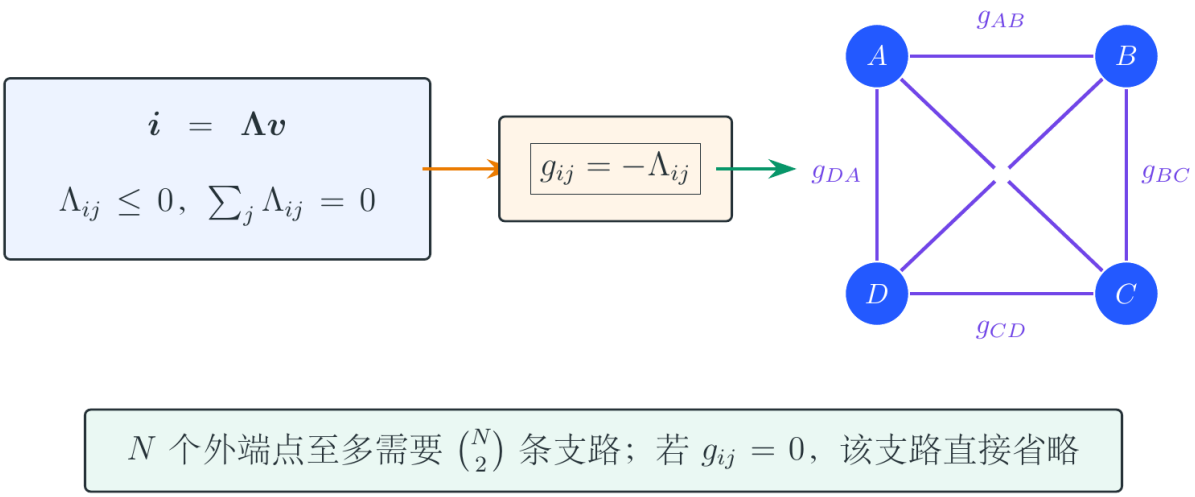
> 任意有限无源纯电阻多端网络，都可严格约化为只含外端点的加权完全图。

若$g_{ij} = 0$，相应支路可以省略。因此实际需要的是至多

$$\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$

条支路，而不是一定有这么多条非零电阻。参数计数与完全图边数相同，只能作为结果的核对；真正的存在性证明是上面的舒尔补与构造公式。

由非对角元直接构造多端完全图



图示：端口响应矩阵的非对角元直接给出等效完全图的各支路电导

五、一般星形网络的消元公式（拔高选讲）

设内部节点O 通过电阻R_i 接到第i 个外端点，记

$$a_i = \frac{1}{R_i}, \qquad A = \sum_{k=1}^{N} a_k.$$

内部节点满足

$$\sum_{k=1}^{N} a_k(u - v_k) = 0,$$

故

$$u = \frac{\sum_k a_k v_k}{A}.$$

端点i 的注入电流为

$$i_i = a_i(v_i - u) = a_i v_i - \sum_j \frac{a_i a_j}{A} v_j.$$

因此消去中心节点后，外端点i, j 之间的完全图支路电导为

$$\boxed{g_{ij} = \frac{a_i a_j}{A}},$$

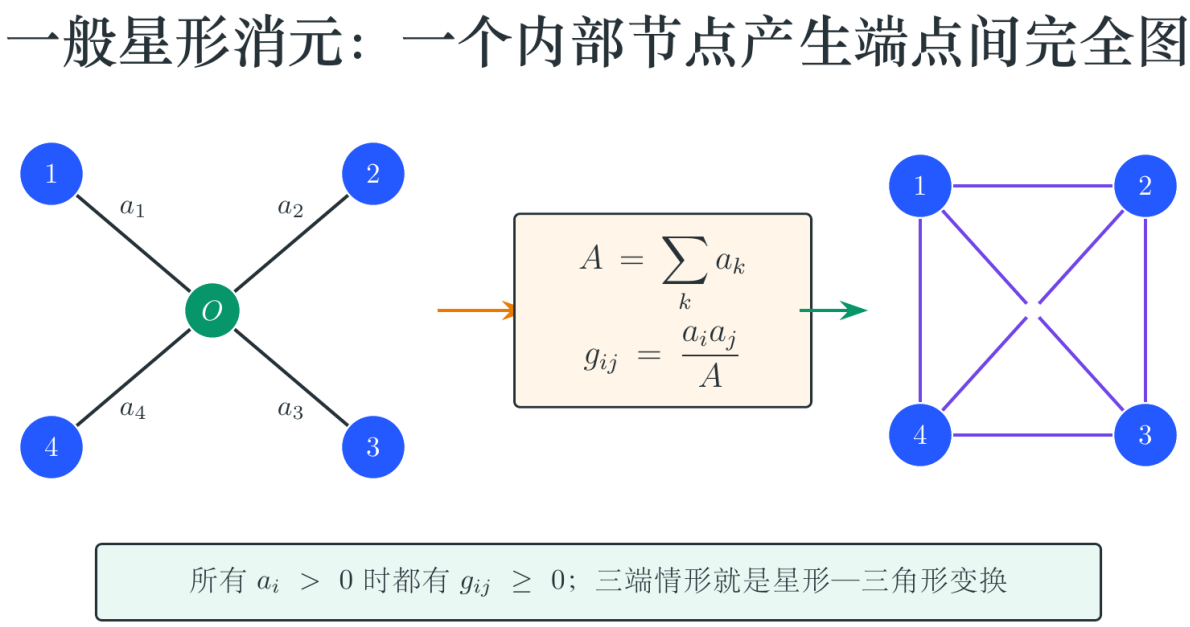
相应支路电阻为

$$\boxed{R_{ij}^{(\text{完})} = \frac{A}{a_i a_j}}.$$

当$N = 3$ 时，这一公式退化为通常的星形—三角形公式。若三条星形臂分别为R_A, R_B, R_C，则

$$R_{AB}^{(\Delta)} = R_A + R_B + \frac{R_A R_B}{R_C},$$

其余两式循环置换即可。



图示：消去一般星形网络的中心节点后外端点之间形成加权完全图

例 M4-076：四端等臂星形的完全图等效

四端星形网络的四个外端分别经一只$r>0$电阻接到唯一中心O，中心没有外部电流源。将它消元为只含四个外端的完全图K_4，求每条等效支路电阻；再在任意两端间测量，其余两端无外部注入，求二端等效电阻，与原星形的结果核对。

解答

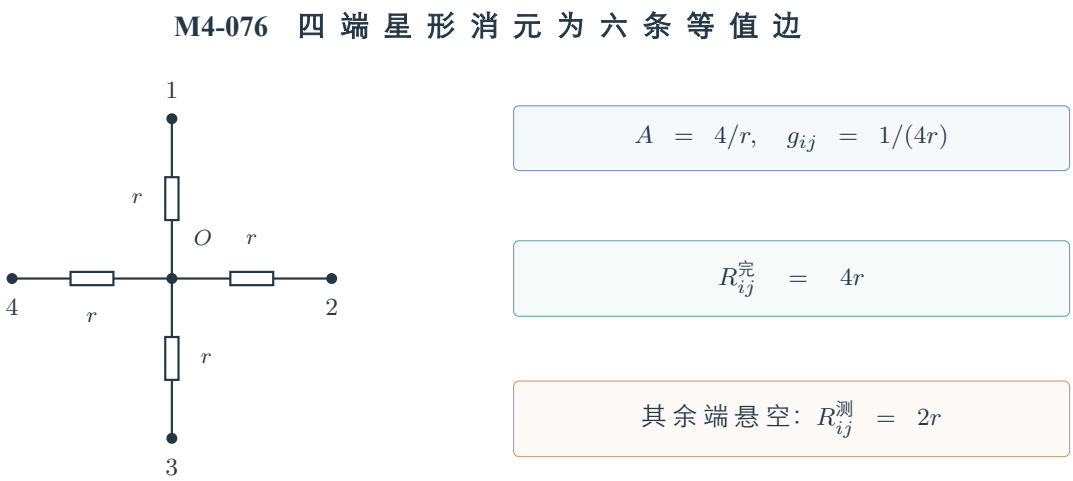


图 M4-076：四端星形消元为六条等值边

图 M4-076 的四条臂都是r，中心消元后任意一对外端都出现一条电导$1/(4r)$的边。六条完全图支路共同参与二端实验，所以每边的$4r$不等于端口测得的$2r$。

四条星形臂均为r时，$a_i = 1/r$、$A = 4/r$，故任意两外端点之间的完全图支路电阻均为

$$R_{ij}^{(\text{完})} = 4r.$$

所得K_4网络任意两端的二端等效电阻为$2(4r)/4 = 2r$，与原星形网络中两条臂串联的$2r$一致。

六、支路电阻不等于二端测量值（拔高选讲）

把多端黑盒约化为完全图后，支路$R_{ij}^{(\text{完})}=1/g_{ij}$是端口模型中的参数。若只在端点$p,q$之间注入、抽出电流，而其余端点悬空，电流仍可经其他端点对应的支路绕行，因此实测二端等效电阻一般不等于完全图中的直接支路电阻。

令

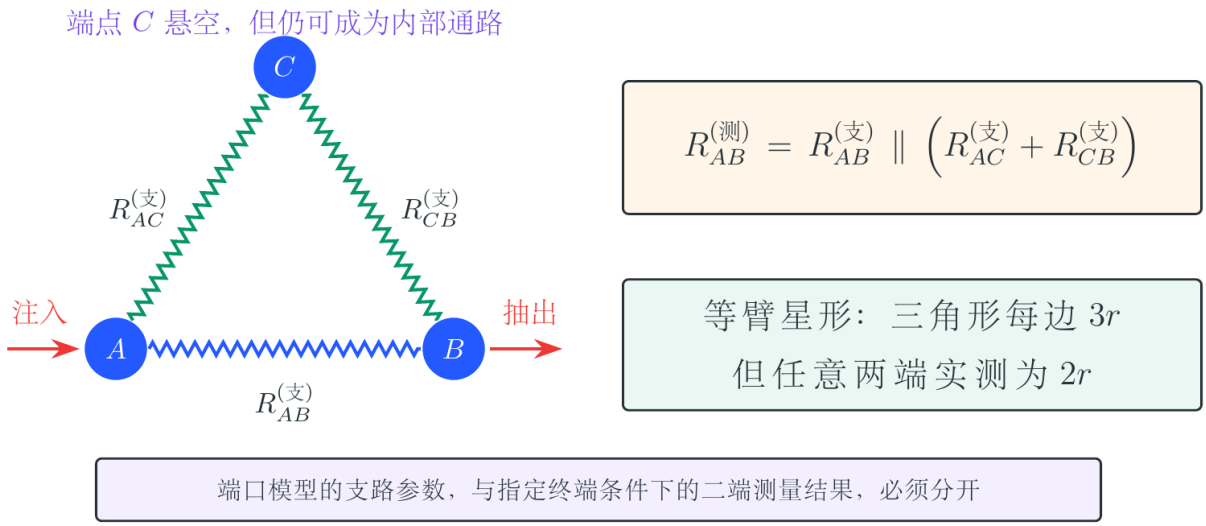
$$b_{pq}=e_p-e_q.$$

注入电流Ib_{pq}时，利用Λ的摩尔—彭若斯逆，有

$$v=I\Lambda^{+}b_{pq}+c\mathbf{1}.$$

因此

$$\boxed{R_{pq}^{(\text{测})}=b_{pq}^{\top}\Lambda^{+}b_{pq}}.$$



图示：多端完全图中的直接支路电阻通常不等于其余端口悬空时的二端测量值

例 M4-077：支路电阻与二端测量值

无源三端星形的三条臂电阻均为$r>0$，中心不外接电路。先求它的多端等效三角形每条真实支路阻值；再把第三外端悬空，在另外两端测量等效电阻。通过三角形中的两条通路说明两个阻值为何不同，且两种拓扑的二端测量为何一致。

解答

图 M4-077：三角形每边不是二端测量电阻

图 M4-077 中任选两端测量，星形只经过两条臂串联。换成三角形后，直接边$3r$ 还要与经第三端的两条$3r$ 串联路并联，结果才与原星形一致。

三条星形臂都为r，其三角形等效的每条边为$3r$；但任意两端、第三端悬空时测得的是$2r$。这两个量不能混用。

七、由端口实验重建网络（拔高选讲）

选第N 个端点为参考点，令$v_N = 0$。删去Λ 的第N 行、第N 列，得到$(N-1)$ 阶约化矩阵$\hat{\Lambda}$。对连通网络，它正定且可逆：

$$\hat{v} = Z\hat{\imath}, \qquad Z = \hat{\Lambda}^{-1}.$$

依次在端点k 注入单位电流、由参考端点抽出，并记录全部端点电势，就得到Z 的第k 列。测得Z 后求逆，即可恢复$\hat{\Lambda}$；再利用零行和补回第N 行、第N 列，最后由

$$g_{ij} = -\Lambda_{ij}$$

得到完全图各支路。

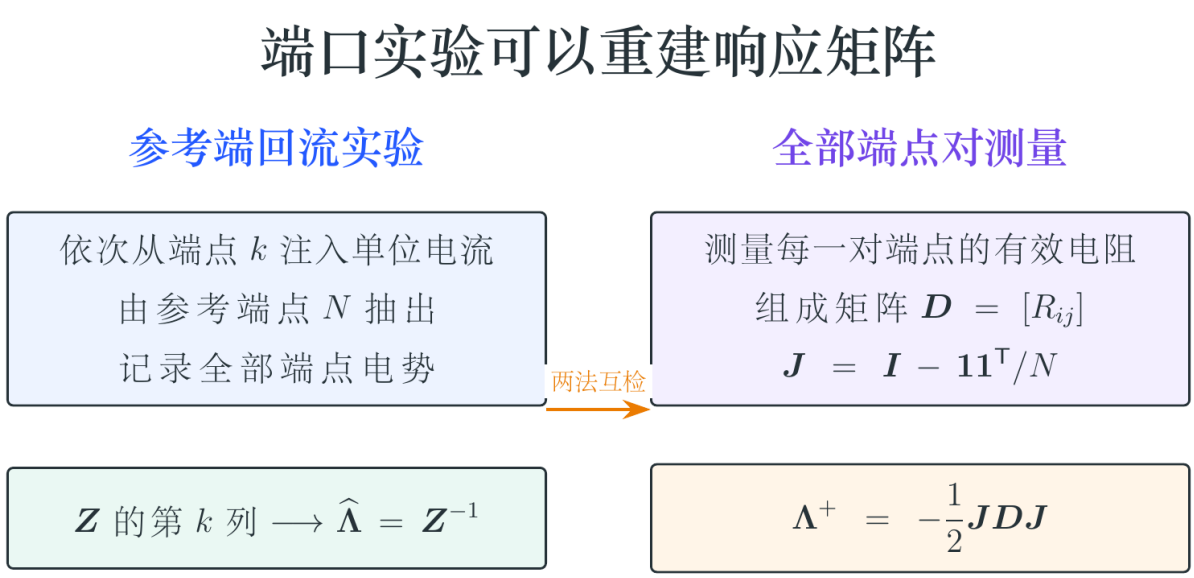
若已经测得所有端点对之间的二端有效电阻，组成矩阵$D = [R_{ij}^{(\text{测})}]$，令

$$J = I - \frac{1}{N}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}},$$

则

$$\boxed{\Lambda^{+} = -\frac{1}{2}JDJ}.$$

再取一次广义逆便得到Λ。所以“只测一对端点”远远不够，而“测得全部端点对的有效电阻”原则上足以重建端口响应。



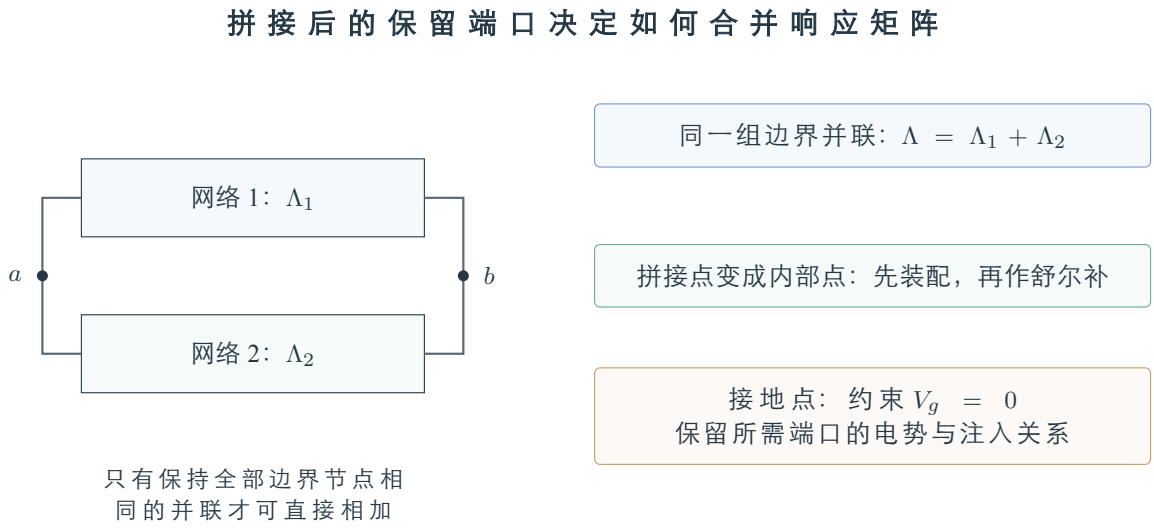
图示：通过参考端回流实验或全部端点对测量可以重建端口响应矩阵

八、网络拼接时响应矩阵如何变化（拔高选讲）

若两个黑盒具有同一组外端点，并把对应端点直接并接，则它们承受相同的v，端口电流相加：

$$\boxed{\Lambda_{\text{并}} = \Lambda_1 + \Lambda_2}.$$

若只把部分端点相连，新连接点应先视为内部节点，再对总导纳矩阵做一次舒尔补。若某端点接地，则整体电势平移不再是自由度，不能继续机械使用“零行和”的未接地模型。



图示：同端点黑盒并接时响应矩阵相加而部分端点拼接后还需再次消元

九、练习与解答

作业一：证明一般星形消元公式

题号：M4-078

层级：决赛　　**方法：**等效变换、网络方程

$N \ge 2$，各$R_i > 0$；星形中心无外部注入，外端电势可以任意指定。结论要匹配每一个外端的电流，而不仅是某两端测量值；完全图各对外端只计一条无向支路。

一个内部节点O 通过电阻$R_1, \dots, R_N$ 分别连接到N 个外端点。证明消去O 后，端点i, j 之间应接入电导

$$g_{ij} = \frac{a_i a_j}{\sum_k a_k}, \qquad a_i = \frac{1}{R_i}.$$

解答

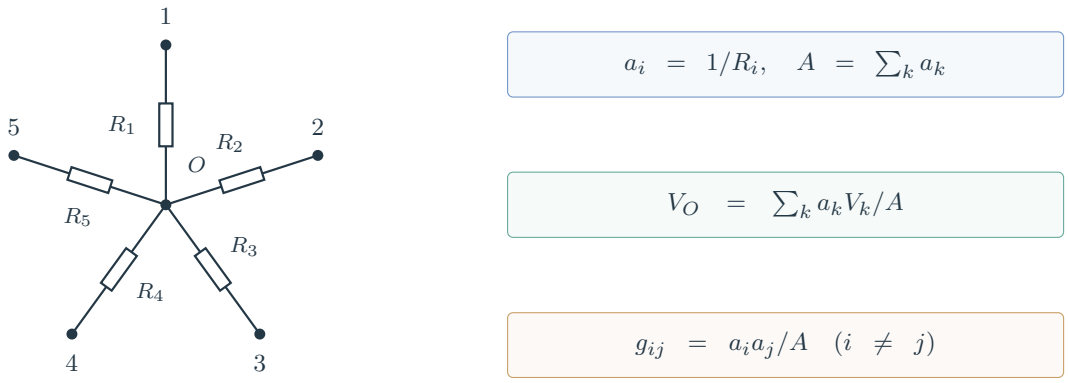


图 M4-078：一般星形消元公式

图 M4-078 的中心只有内部支路，没有外部注入。中心 KCL 确定其电势后，外端电流可改写成所有成对电势差之和；每一对的系数就是消元完全图的支路电导。

设中心节点电势为u。由中心节点的电流守恒，

$$\sum_k a_k (u - v_k) = 0,$$

所以

$$u = \frac{\sum_k a_k v_k}{A}, \qquad A = \sum_k a_k.$$

端点i 的注入电流为

$$i_i = a_i (v_i - u) = \left(a_i - \frac{a_i^2}{A} \right) v_i - \sum_{j \neq i} \frac{a_i a_j}{A} v_j.$$

另一方面，若只在外端点之间接入电导g_{ij}，则

$$i_i = \sum_{j \neq i} g_{ij} (v_i - v_j).$$

比较v_j 的系数，得到

$$g_{ij}=\frac{a_i a_j}{A}.$$

并且

$$\sum_{j\neq i} g_{ij}=\frac{a_i(A-a_i)}{A}=a_i-\frac{a_i^2}{A},$$

故对角系数也完全一致，证明了任意端口电势下的全部端口电流均相同。

十、练习与解答

作业二：由三次二端测量重建三端网络

题号：M4-079

层级：基础　　**方法：**等效变换、网络方程

黑盒是连通、线性、无源且互易的纯电阻网络，每次测量时第三端没有外接电流。求的三角形是保持全部三端响应的等效网络，其支路电阻与给出的二端测量数值不同。

某三端黑盒在其余一端悬空时测得

$$R_{AB}^{(测)}=2\ \Omega,\quad R_{BC}^{(测)}=3\ \Omega,\quad R_{CA}^{(测)}=4\ \Omega.$$

求与该黑盒多端等效的三角形网络三条支路电阻。

解答

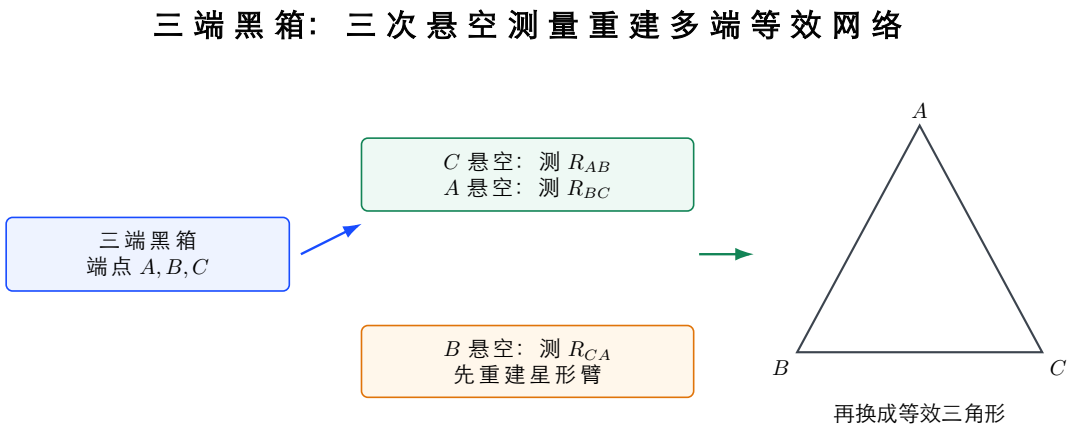


图 M4-079：三次测量重建三端网络

图 M4-079 把三次二端测量分别对应到等效星形的两臂和。先解出三条星形臂，再变为三角形参数；测量时悬空的第三端并不意味着它从多端等效中消失。

先构造与三次测量相符的星形网络。若三条星形臂为x_A,x_B,x_C，则第三端悬空时有

$$x_A+x_B=2,\qquad x_B+x_C=3,\qquad x_C+x_A=4.$$

解得

$$x_A=\frac{3}{2}\ \Omega,\qquad x_B=\frac{1}{2}\ \Omega,\qquad x_C=\frac{5}{2}\ \Omega.$$

记

$$S = x_A x_B + x_B x_C + x_C x_A = \frac{23}{4}\ \Omega^2.$$

由星形—三角形公式，三角形中与星形臂x_C 相对的AB 支路为

$$R_{AB}^{(\Delta)} = \frac{S}{x_C} = \frac{23}{10}\ \Omega.$$

同理，

$$\boxed{R_{AB}^{(\Delta)} = \frac{23}{10}\ \Omega, \quad R_{BC}^{(\Delta)} = \frac{23}{6}\ \Omega, \quad R_{CA}^{(\Delta)} = \frac{23}{2}\ \Omega}.$$

检验AB 两端、C 悬空时：

$$R_{AB}^{(\text{测})} = R_{AB}^{(\Delta)} \parallel \left(R_{AC}^{(\Delta)} + R_{CB}^{(\Delta)}\right) = 2\ \Omega,$$

与题设一致。其余两对同理。

十一、练习与解答

作业三：等臂多端星形网络

题号：M4-080

层级：基础　　**方法：**等效变换、网络方程

$N \geq 2$，$r > 0$；中心无外部电流源或接地连接。第一问要求任意外端激励的多端等效，第二问只接测试电流的两个端口，其他外端悬空。

N 个外端点分别通过一个阻值为r 的电阻接到同一中心节点。求：

1. 消去中心节点后的完全图支路电阻；
2. 任意两端之间、其余端点悬空时的二端等效电阻。

解答

图 M4-080：等臂多端星形

图 M4-080 区分消去中心后的完全图支路和实际二端实验。前者按任意外端电势匹配全部电流，后者将未接测试源的端点悬空，因此单条完全图支路还要和其他通路并联。

每条星形臂的电导为$a=1/r$，总电导为$A=N/r$。由一般星形消元公式，任意两外端点之间的完全图支路电导为

$$g=\frac{a^2}{A}=\frac{1}{Nr},$$

所以

$$\boxed{R_{ij}^{(\text{完})}=Nr}.$$

在边电阻均为Nr 的完全图K_N 中，从端点p 注入电流并由q 抽出时，其余$N-2$ 个端点由交换对称性等势，连接这些等势点之间的支路无电流。标准完全图结果为

$$R_{pq}^{(\text{测})}=\frac{2}{N}(Nr)=2r.$$

这也与原星形网络中从p 经中心到q 的两条电阻串联相符：

$$\boxed{R_{pq}^{(\text{测})}=2r}.$$

再次可见：完全图的单条支路电阻Nr 与端点对的二端测量值$2r$ 是不同概念。

十二、使用条件

1. 多端等效要求保持全部端口伏安关系，而不是只保持某一对端点的等效电阻。
2. 完全图可实现性的依据是舒尔补后仍具有拉普拉斯矩阵结构，不能只靠独立参数计数。
3. $\binom{N}{2}$ 是非零等效支路数的上限；某些g_{ij} 可以为零。
4. 端口响应矩阵只描述外部行为，不唯一确定原网络的内部拓扑。
5. 含受控源、独立源、负电阻或非互易元件时，对称性、半正定性或非对角元符号可能失效，不能直接套用纯电阻完全图结论。
6. 接地端、公共参考端与普通悬空端的物理条件不同，建模时必须明确。

专题四十：电阻网络的谱分解、变分原理与离散格林函数（拔高选讲）

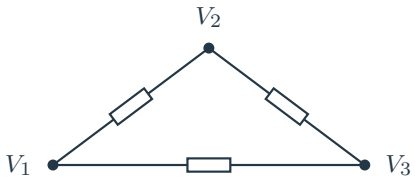
> 阅读准备：零模、广义逆与变分所有节点电势同时加常量不改变任何支路电流，所以图拉普拉斯矩阵必有常量零模，不能在全空间直接求普通逆。固定参考点，或限制在总注入电流为零的子空间后，广义逆给出电势差。变分原理则把基尔霍夫方程改写为“满足约束的真实分布使耗散泛函取极值”。

例 M4-081：电势零模与参考值平移

有限连通无源电阻网络中，任意支路$i-j$ 的电流为$g_{ij}(V_i-V_j)$，$g_{ij}>0$，节点注入向量满足守恒。将全部节点电势同时加同一常数V_0。判断支路电压、电流及节点注入是否改变，说明拉普拉斯矩阵中的全 1 向量所对应的零模代表什么，以及确定数值电势时为何需要选择一个参考。

解答

M4-081 共同电势平移不改变任何支路差



$$V_i \;\mapsto\; V_i + V_0$$

$$V_i - V_j \;\mapsto\; V_i - V_j$$

$$L\mathbf{1} = 0$$

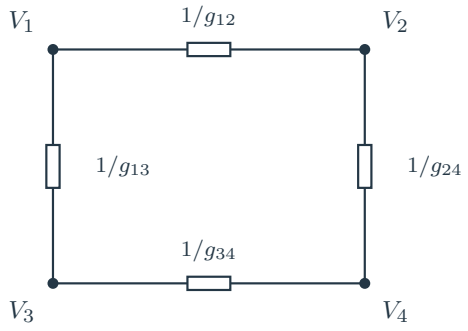
三节点示意；结论适用于任意有限连通网络

图 M4-081：共同电势平移不改变任何支路差

图 M4-081 的每条支路只读取两个节点的电势差。将三个示意节点连同全网络一起加常量后，每一条差均不变；矩阵中的全 1 向量所对应的零模表达的正是这个参考值自由度。

各支路只读取$V_i - V_j$，统一加常量时电压、电流均不变。矩阵形式中$L\mathbf{1} = 0$，因此$L(\mathbf{V} + V_0\mathbf{1}) = L\mathbf{V}$，外部注入也不变。固定一个参考节点或选零和规范，只是在同一物理电流态中选唯一电势代表。

节点电导矩阵只作用于相邻节点的电势差



$$I_i = \sum_j g_{ij}(V_i - V_j)$$

$$L_{ii} = \sum_{j\neq i} g_{ij}, \quad L_{ij} = -g_{ij}\ (i \neq j)$$

$$L\mathbf{1} = 0 : \quad \mathbf{V} \mapsto \mathbf{V} + V_0\mathbf{1}$$

I_i 为外部注入节点 i 的电流；V_3, V_4 标在节点外

图示：节点方程的矩阵表示、常量零模与参考电势

对有限网络，节点电压法把问题化为线性方程；对周期网络和无限条带，直接逐点消元会迅速失去结构。谱分解的作用是找到一组彼此独立的电势模式，使高维网络分解成若干一维差分问题。变分原理则从功率最小化出发，给出等效电阻的上下界、单调性与收敛依据。

一、加权图拉普拉斯矩阵（拔高选讲）

设有限连通网络的边$e = (i, j)$电阻为$r_{ij} > 0$、电导为$c_{ij} = 1/r_{ij}$。节点i的外部注入电流为I_i，取流入网络为正。KCL 给出

$$\sum_j c_{ij}(V_i - V_j) = I_i.$$

定义加权图拉普拉斯矩阵

$$L_{ii} = \sum_j c_{ij}, \qquad L_{ij} = -c_{ij} \quad (i \neq j),$$

则节点方程写成

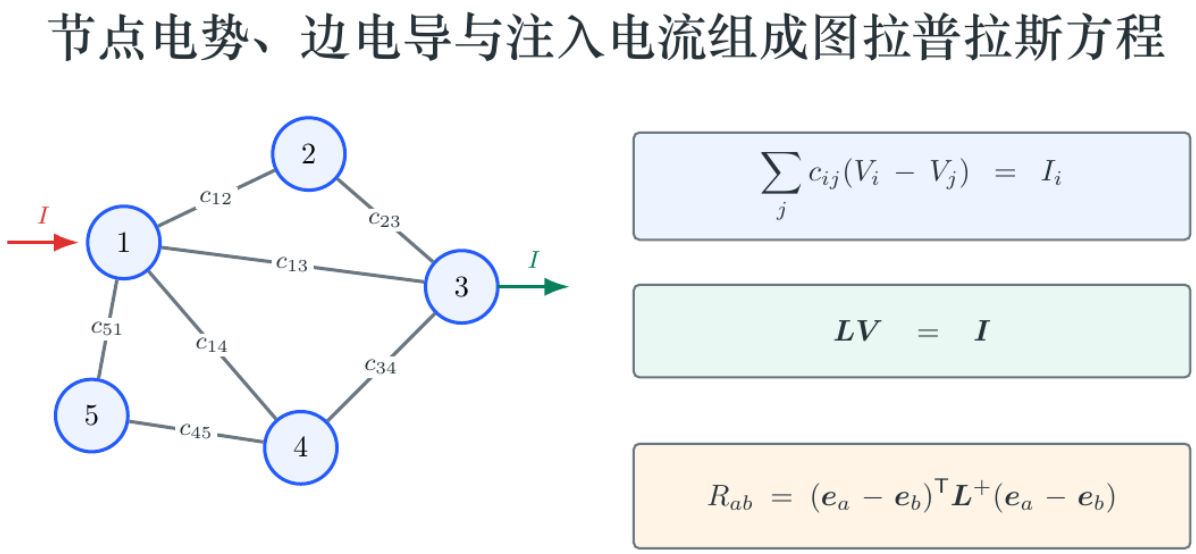
$$\boxed{LV = I}.$$

L 实对称、每行元素之和为零，并满足

$$V^{\mathsf{T}} L V = \sum_{(i,j)\in E} c_{ij}(V_i - V_j)^2 \geq 0.$$

连通网络只有一个零模态1，对应所有节点电势同时平移。可解条件是总注入电流为零：

$$1^{\mathsf{T}} I = 0.$$



图示：电阻网络的节点、边电导和注入电流共同组成图拉普拉斯方程

二、有效电阻的谱公式（拔高选讲）

从节点a 注入电流I，从节点b 抽出同样电流：

$$I = Ib, \qquad b = e_a - e_b.$$

用广义逆L^{+} 消去零模态，有

$$V = IL^{+}b + c1.$$

端口电压为

$$V_a - V_b = b^{\mathsf{T}} V = Ib^{\mathsf{T}} L^{+} b,$$

故

$$\boxed{R_{ab} = b^{\top} L^{+} b}.$$

若$\lambda_0 = 0 < \lambda_1 \le \cdots \le \lambda_{N-1}$，对应规范化本征向量为$u_k$，则

$$\boxed{R_{ab} = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{|u_k(a) - u_k(b)|^2}{\lambda_k}}.$$

零模态不贡献电势差。小的非零本征值对应缓慢变化的电势模式，因分母较小，往往支配远距离等效电阻。

例 M4-082：完全图的谱与等效电阻

有限完全图K_N 含$N \ge 2$ 个节点，每一对不同节点间都连接一只$r > 0$ 电阻。向节点a 注入测试电流I，从另一节点b 抽出同量电流，其余节点无外部注入。写出加权拉普拉斯在零和子空间上的作用，求端口等效电阻R_{ab}，说明全 1 零模怎样从谱逆中排除。

解答

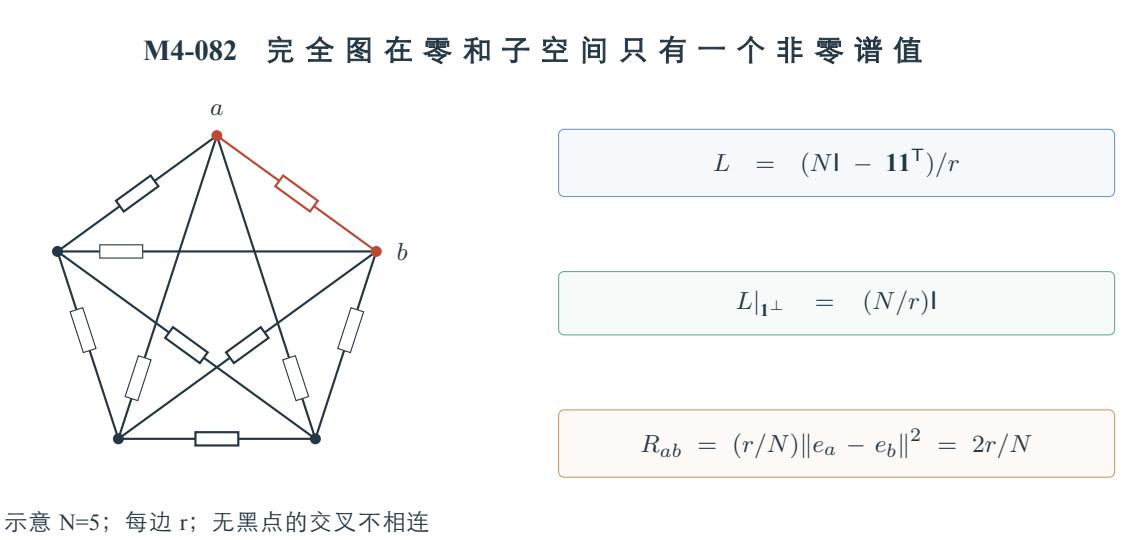


图 M4-082：完全图在零和子空间只有一个非零谱值

图 M4-082 用五节点完全图示意任意K_N，红端点给平衡的源汇向量。所有非零模式具有同一特征值，而端口向量与全 1 零模正交，因而谱逆只需在零和子空间取r/N。

完全图的加权拉普拉斯为$L = (N\mathbb{I} - \mathbf{1}\mathbf{1}^{\top})/r$。令$b = e_a - e_b$，有$\mathbf{1}^{\top} b = 0$、$b^{\top} b = 2$；在零和子空间$L^{+} = r\mathbb{I}/N$，所以$R_{ab} = b^{\top} L^{+} b = 2r/N$。

三、狄利克雷原理：固定端口电势（拔高选讲）

把端点a, b 的电势固定为$1, 0$，其余节点电势任意。定义耗散泛函

$$\mathcal{P}[V] = \sum_{(i,j)\in E} c_{ij}(V_i - V_j)^2.$$

对任一内部节点k 求偏导：

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial V_k} = 2\sum_{j} c_{kj}(V_k - V_j).$$

驻值条件正是内部节点的 KCL。由于泛函为正定二次型，真实电势分布给出唯一最小值。端口电压为1 时，$\mathcal{P} = I = G_{ab}$，所以

$$\boxed{G_{ab} = \min_{V_a=1, V_b=0} \mathcal{P}[V]}.$$

任意满足边界电势的试探分布都会给出G_{ab} 的上界，从而给出R_{ab} 的下界。

四、汤姆孙原理：固定端口电流（拔高选讲）

给每条有向边指定试探电流J_e，要求除a, b 外所有节点满足 KCL，并令从a 到b 的总流量为1。定义

$$\mathcal{Q}[J] = \sum_e r_e J_e^2.$$

真实欧姆电流使该泛函最小：

$$\boxed{R_{ab} = \min_{\text{单位}a\to b\text{ 流}} \mathcal{Q}[J]}.$$

证明时把任一试探流写成真实流I 与零散度环流K 之和。交叉项为

$$\sum_e r_e I_e K_e = \sum_e (V_i - V_j) K_e = 0,$$

最后一步由内部节点 KCL 和端点净流量为零得到。因此

$$\mathcal{Q}[I + K] = \mathcal{Q}[I] + \mathcal{Q}[K] \geq \mathcal{Q}[I].$$

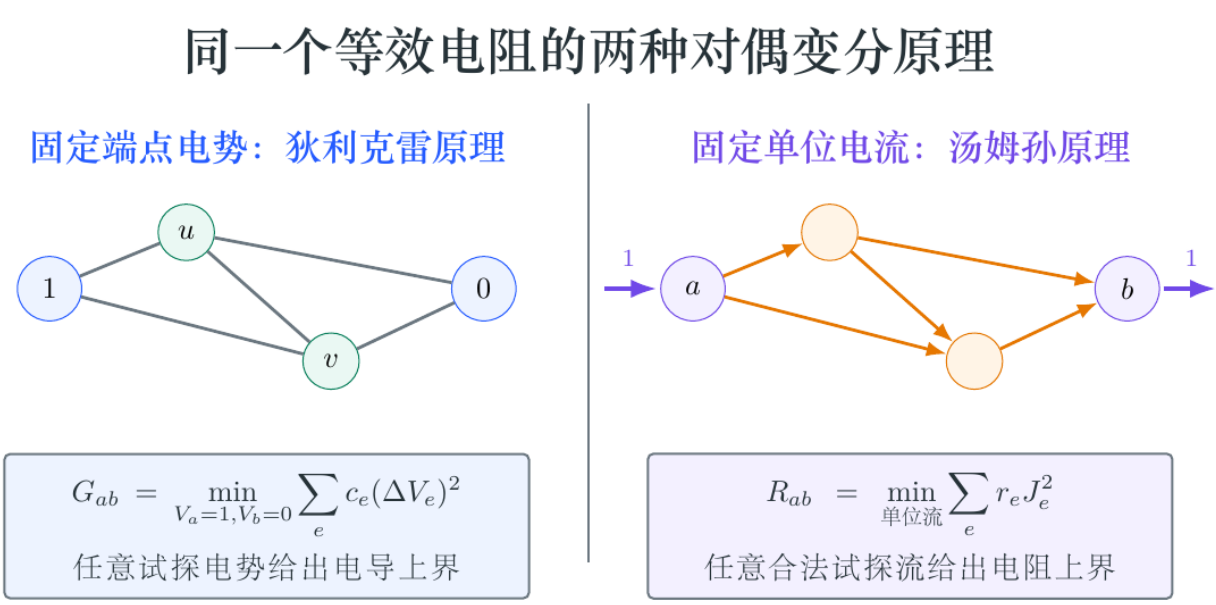
任意合法试探流给出R_{ab} 的上界。它与狄利克雷原理一电势一电流，构成相互对偶的估计工具。

五、瑞利单调性的含义（拔高选讲）

若保持拓扑和端点不变，只增大某些支路电阻，则端点等效电阻不会减小。由汤姆孙原理，对任一单位流，$\sum_e r_e J_e^2$ 随r_e 增大而不减；再对全部合法流取最小值，得到

$$\boxed{r_e' \geq r_e \ \forall e \quad \Longrightarrow \quad R_{ab}' \geq R_{ab}}.$$

等价地，增加一条正电导支路或把某些节点短接，只会使等效电阻不增；删边或把支路断开，只会使等效电阻不减。该定理能给出有限截断的上下界，但若上下界没有趋于同一极限，单调性本身不能确定无穷网络的答案。



图示：狄利克雷原理用满足端点电势的试探电势给出电导上界，汤姆孙原理用满足节点守恒的单位试探流给出电阻上界

六、无限条带的横向模态分解（拔高选讲）

设网络沿整数列n 平移不变，每列有m 个节点；同一列内的连接由无量纲横向拉普拉斯矩阵$L_\perp$ 描述，相邻两列对应节点之间均以电阻r 相连。令第n 列电势向量为V_n。无源列满足

$$(2I + L_\perp)V_n - V_{n-1} - V_{n+1} = 0.$$

取$L_\perp$ 的规范化本征向量

$$L_\perp u_q = \mu_q u_q,$$

并展开$V_n = \sum_q v_q(n)u_q$，各模式彼此分离：

$$(2 + \mu_q)v_q(n) - v_q(n-1) - v_q(n+1) = 0.$$

对$\mu_q > 0$，设$v_q(n) \propto \rho_q^{|n|}$，得到

$$\rho_q + \rho_q^{-1} = 2 + \mu_q,$$

取衰减根

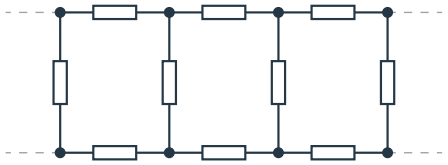
$$\boxed{\rho_q = \frac{2 + \mu_q - \sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}}{2}}, \qquad 0 < \rho_q < 1.$$

无限直线上的离散格林函数为

$$\boxed{g_{\mu_q}(n) = \frac{\rho_q^{|n|}}{\sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}}} \qquad (\mu_q > 0).$$

$\mu_0 = 0$ 的均匀模式不能套用这一指数衰减式。它对应各排电势相同、总电流沿条带输运，源汇分离时产生随距离线性增长的电压降，必须单独处理。

双排无限条带：同相与反相模式



每条实线支路含一只 r；左右两端都向无穷延伸

$$u_0 = (1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2},\quad \mu_0 = 0$$

$$u_1 = (1,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2},\quad \mu_1 = 2$$

反相衰减根：$\rho = 2-\sqrt{3}$

图示：无限条带先按横向本征模态分解，再分别处理轴向均匀模式和衰减模式

七、周期与半无限边界（拔高选讲）

若横向截面是含m 个节点的环，离散傅里叶模态为

$$u_q(p)=\frac{1}{\sqrt{m}}e^{2\pi i qp/m},\qquad \mu_q=2-2\cos\frac{2\pi q}{m}.$$

共轭的q 与$m-q$ 模式必须合并，最终电势和电阻为实数。

若轴向只保留$n=0,1,2,\dots$，端面节点缺少一个邻点，边界方程不同于内部差分方程。对绝缘端面，可用偶对称镜像得到

$$\boxed{G_\mu(j,k)=g_\mu(j-k)+g_\mu(j+k+1)}.$$

第二项是端面镜像，不能从无限直线公式中省略。综合题中的双线条带、三排条带和半无限圆柱网络都将直接调用这些结论。

八、例题：双线无限条带的模式结构

题号：M4-083

双线电阻条带的节点为上下两排(s,n)，$s=1,2$，$n\in\mathbb{Z}$；所有同列竖直边及同排相邻列水平边的电阻均为$r>0$。在无注入列，对列电势向量作横向本征模分解。求横向无量纲拉普拉斯的规范化本征向量及本征值，写出各模沿轴向的递推关系，求局域反相扰动的衰减比，并说明同相零模允许的轴向线性部分为何不能一概舍去。

解答

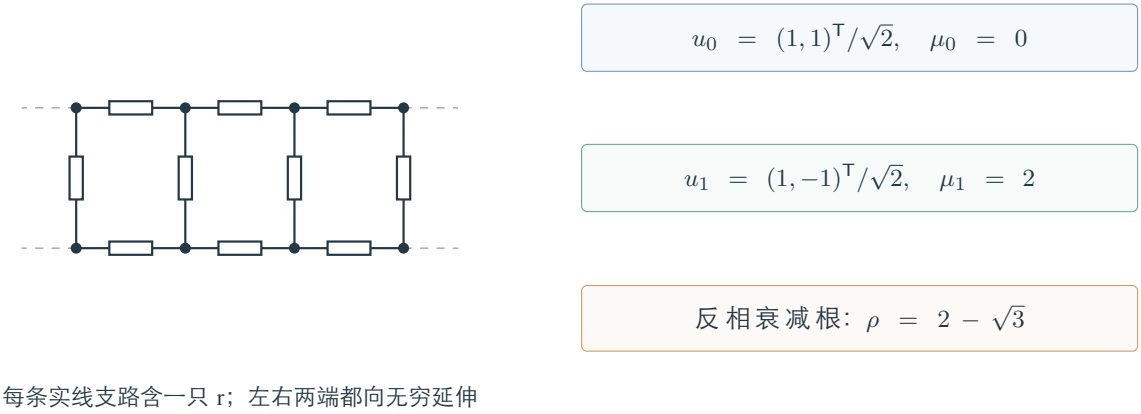


图 M4-083：双线条带：同相零模与反相衰减模

图 M4-083 每列两个节点记为$V_{1,n}, V_{2,n}$。无外部注入时，上节点流向前、后和下节点的三路电流之和为零；各边均为r，乘以r 得

$$3V_{1,n} - V_{1,n-1} - V_{1,n+1} - V_{2,n} = 0.$$

下节点交换下标 1、2 有同样的式子。将两式相加、相减，便看出两种独立变化：

$$q_{0,n} = \frac{V_{1,n}+V_{2,n}}{\sqrt{2}}, \qquad q_{1,n} = \frac{V_{1,n}-V_{2,n}}{\sqrt{2}}.$$

同相量表示上下电势同时升降，竖边无压降；反相量表示上下电势差，竖边参与回流。轴向递推分别为

$$q_{0,n+1} - 2q_{0,n} + q_{0,n-1} = 0, \qquad q_{1,n+1} - 4q_{1,n} + q_{1,n-1} = 0.$$

第一式说明逐列电势差为常数，故$q_{0,n} = A + Bn$。第二式试取$q_{1,n} = C\rho^n$，得$\rho^2 - 4\rho + 1 = 0$；在远离局域扰动的方向保留衰减根，

$$\boxed{\rho = 2 - \sqrt{3}}.$$

用题目要求的矩阵语言写，$L_\perp = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$。规范化本征向量为$u_0 = (1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$、$u_1 = (1,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$，本征值为 0、2；一般模式递推为$q_{n+1} - (2+\mu)q_n + q_{n-1} = 0$。

若有非零总电流沿条带输送，就需要恒定的逐列压降，不能只因反相量衰减便把Bn 一并删去。若另行要求远端有界且无轴向输运，才根据这些边界条件限制该项。

九、练习与解答

作业一：环形电阻网络的结构与谱公式

题号：M4-084

层级：决赛　　**方法：**网络方程

$N \geq 3$ 为整数，$r > 0$，环上没有其他支路；测量端为节点 0 与节点d，其余节点无外部注入。d 与$N-d$ 表示同一对端口的两条互补弧长。

N 个等值电阻r 首尾相接成环。两端点沿一个方向相隔d 条边，$1 \leq d \leq N-1$。用网络结构或谱观点求两点间等效电阻，并检查$d \leftrightarrow N-d$ 对称性。

解答

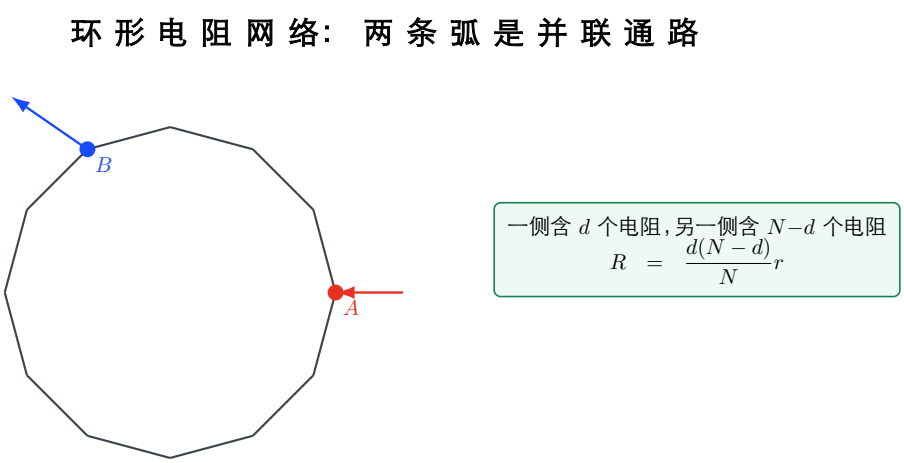


图 M4-084：环形网络的结构与谱公式

图 M4-084 中两端把环分成含 d 条边与 N-d 条边的互补弧。每条弧内部没有分叉，两弧先各自串联再并联，所得结构也解释了交换 d 与 N-d 的对称性。

$$R_d = dr \parallel (N-d)r = \frac{d(N-d)}{N}r.$$

故

$$\boxed{R_d = \frac{d(N-d)}{N}\,r}.$$

结果在$d \leftrightarrow N-d$ 下不变。谱公式会把同一结果写成所有非零傅里叶模态贡献的和；串并联解在本题更短，而谱方法可直接推广到多排周期网络。

十、使用条件

1. 图拉普拉斯矩阵含零模态，不能在完整空间中直接求普通逆；应固定参考电势、使用约化矩阵或广义逆。
2. 谱分解适合处理平移对称、多排、周期和无限网络；简单串并联题无须使用。
3. 无限网络必须说明有限截断、边界条件和取极限方式；形式上的衰减根不能代替存在性与收敛性论证。
4. $\mu = 0$ 均匀模式要单独处理，不能代入只对$\mu > 0$ 成立的格林函数。
5. 半无限端面的缺邻点会改变边界方程，必须加入镜像项或直接求解端面条件。
6. 狄利克雷试探电势给出电导上界，汤姆孙试探电流给出电阻上界，使用时不要把不等号方向颠倒。

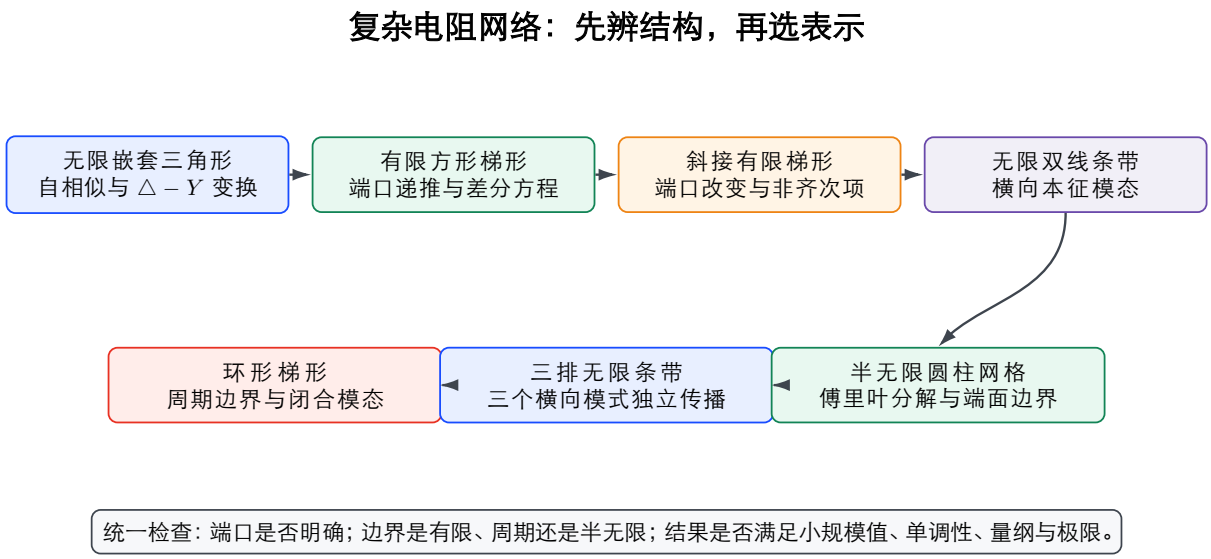
模块四小结

检验问题	结论或判断	回看位置
电子漂移方向和常规电流方向是否相同?	相反	专题二十七
稳恒电流界面为何可能有面电荷?	面电荷建立满足边界条件的电场	专题三十
KVL在变化磁通回路中如何写?	必须把感应电动势计入	专题三十一

检验问题	结论或判断	回看位置
仪表内阻何时不能忽略?	负载效应与待测量同量级时	专题三十二
合并节点前需要证明什么?	两点在当前激励下等势	专题三十五
无穷网络为何先取有限极限?	保证电势差和能量有明确的定义	专题三十八至四十

模块四综合题：稳恒电流、等效电源与复杂电阻网络

复杂网络题要先把拓扑转化为合适的未知量。下面的综合题包括连续导体、电流折射、含源一端口、自相似网络以及有限或半无限周期网络；每题都明确端口与边界，并用量纲、简单特例或极限检查结果。



图示：复杂电阻网络应先辨认拓扑与边界，再选择递推、差分或模态方法

综合题一：锥形导体的电阻与焦耳热分布

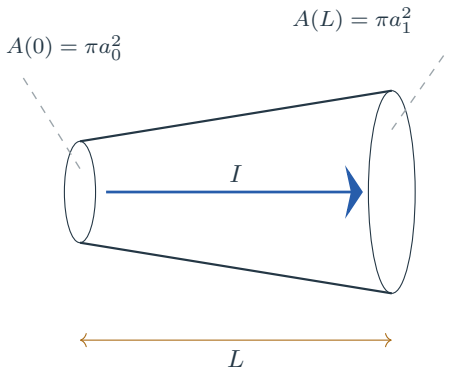
题号：M4-085

层级：复赛　　**方法：**导电介质、焦耳热

一段均匀各向同性导体的电导率为$\sigma>0$，轴向坐标为$0\le x\le L$，$L>0$。端面由理想电极完全覆盖，侧壁绝缘，圆截面半径缓慢变化为$a(x)=a_0+(a_1-a_0)x/L$，$a_0,a_1>0$。采用准一维近似，认为每个截面等势、轴向电流密度近似均匀，忽略端部与局部横向修正。求两端电阻；通以固定稳恒电流I时，求单位轴向长度焦耳热功率，判断哪端更易发热，并检验$a_1\to a_0$的圆柱极限。

解答

M4-085　缓变圆锥台：截面积决定电流密度和发热



准一维模型；窄端电流密度与单位体积发热率较大

$$a(x) = a_0 + (a_1 - a_0)x/L$$
$$A(x) = \pi a(x)^2$$

$$J(x) = I/A(x)$$

$$p_J(x) = J(x)^2/\sigma$$

图 M4-085：锥形导体的电阻与焦耳热

图 M4-085 的圆截面半径随轴向改变。取一段薄片时电流相同、面积不同，局部电阻为 dx 除以电导率和截面积；同一分母也决定该处单位长度焦耳热，窄端因此更热。

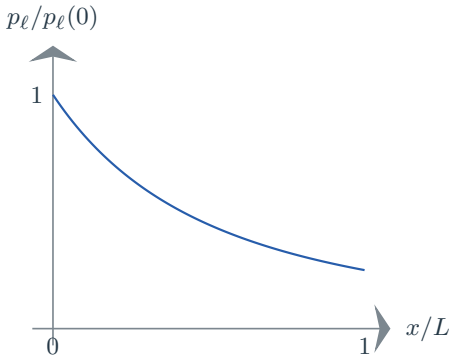
截面积为$S(x)=\pi a(x)^2$。稳恒时每个截面通过同一电流，故

$$j(x)=\frac{I}{S(x)},\qquad E(x)=\frac{I}{\sigma S(x)}.$$

微元电压降为$dU=E(x)dx$，所以

$$R=\frac{1}{\sigma}\int_0^L\frac{dx}{\pi a(x)^2}.$$

M4-085a　相同电流下单位长度发热随面积改变



$$dR = dx/[\sigma\pi a(x)^2]$$

$$p_\ell(x) = I^2/[\sigma\pi a(x)^2]$$

示意 $a_1 = 2a_0$：宽端发热为窄端的 $1/4$

图 M4-085a：相同电流下单位长度发热随面积改变

图 M4-085a 的曲线仅以半径从 a0 增至 2a0 作示意，通式保留任意正半径。固定电流穿过每个截面时，单位长度电阻与截面积成反比，所以窄处发热较强；若两端宽窄反转，曲线方向也反转。

令$k=(a_1-a_0)/L$，积分得

$$\int_0^L \frac{dx}{(a_0+kx)^2} = \frac{L}{a_0 a_1}.$$

因此

$$\boxed{R = \frac{L}{\pi\sigma a_0 a_1}}.$$

单位长度的焦耳热功率为

$$\boxed{\frac{dP}{dx} = jES = \frac{I^2}{\sigma\pi a(x)^2}}.$$

半径较小的一端单位长度发热更强。当$a_1 \to a_0 = a$时，结果回到$R = L/(\sigma\pi a^2)$。本题的截面均匀近似要求$|da/dx| \ll 1$；若锥度很大，电流线的横向分量不可忽略，应求解完整的拉普拉斯边值问题。

综合题二：导电介质界面的电流折射与自由面电荷

题号：M4-086

层级：复赛　　**方法：**导电介质、边界条件

两种均匀线性各向同性漏电介质以平面相接，电导率与绝对电容率分别为(σ_1,ε_1)、(σ_2,ε_2)，均为正常数。单位法向$\mathbf{n}$从介质 1 指向介质 2，切向$\mathbf{t}$取入射电流切向分量的方向。稳恒时介质 1 紧邻界面的电流密度大小为J_1，与$+\mathbf{n}$夹角为$0 \le \theta_1 < \pi/2$，界面无外加面电流源且不再积累电荷，但允许已经存在自由面电荷。求介质 2 的电流方向角θ_2及界面自由面电荷密度，说明当法向电流非零时，什么参数关系可使电导率虽突变而自由面电荷为零。

解答

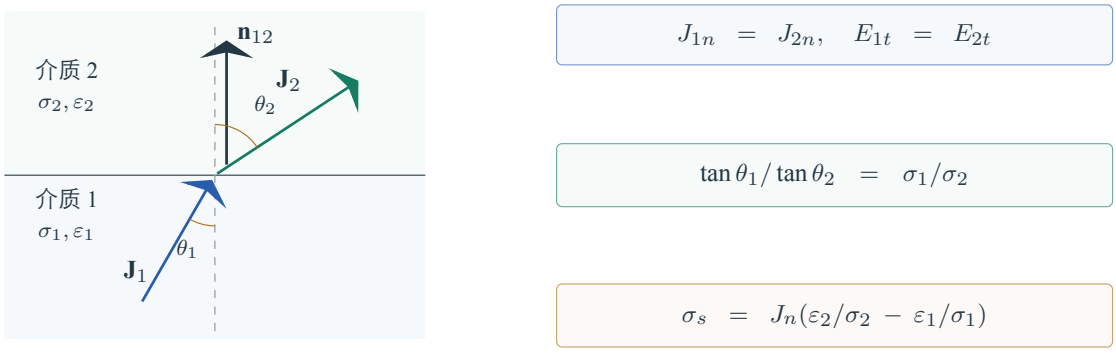


图 M4-086：电流折射与自由面电荷

图 M4-086 在同一法向、切向上分解两侧电流。法向电流由稳恒守恒连续，切向电场由无旋条件连续；自由面电荷应由两侧电位移差计算，而不能把电流连续误写成电位移连续。

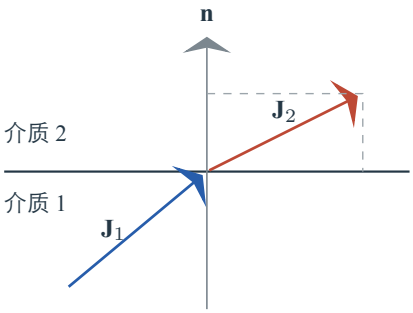
稳恒电荷守恒和静电型切向条件给出

$$j_{1n} = j_{2n} = j_n, \qquad E_{1t} = E_{2t}.$$

利用$\mathbf{J}_i = \sigma_i \mathbf{E}_i$：

$$\frac{j_{1t}}{\sigma_1} = \frac{j_{2t}}{\sigma_2}.$$

M4-086a　稳恒传导比较 J，静电跃变比较 D



$$J_{2n} = J_{1n} = J_n$$

$$J_{2t}/\sigma_2 = J_{1t}/\sigma_1$$

$$\sigma_f = (\varepsilon_2/\sigma_2 - \varepsilon_1/\sigma_1)J_n$$

夹角示意取 $\sigma_2 > \sigma_1$；无额外界面电流源

图 M4-086a：稳恒传导比较 J，静电跃变比较 D

图 M4-086a 把两种边界关系并排使用。图示方向仅说明电流折射的可能形态；通式不依赖某个指定角度，法向连续的是 J，而自由面电荷由 D 的法向跳变决定。

因此

$$\boxed{\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}}.$$

界面自由面电荷由电位移法向跃变决定：

$$\sigma_s = \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = j_n\left(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}\right).$$

故

$$\boxed{\sigma_s = j_n(\tau_{c2} - \tau_{c1}), \qquad \tau_{ci} = \frac{\varepsilon_i}{\sigma_i}}.$$

当两侧电荷弛豫时间相等时，即使$\sigma_1 \neq \sigma_2$，也有$\sigma_s = 0$。这说明电流折射由电导率比决定，而界面电荷还同时依赖介电常数。

综合题三：含源桥式网络的等效与最大功率

题号：M4-087

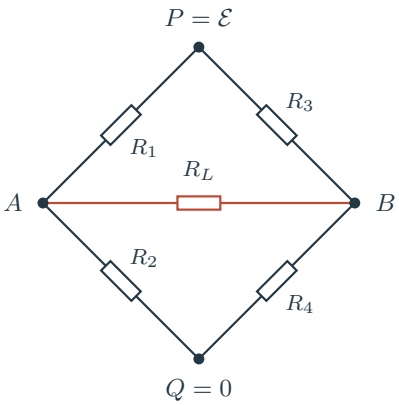
层级：复赛　　**方法：**能量法、等效变换、网络方程

全部$R_i > 0$，$\mathcal{E}$ 为恒定理想源，$R_L > 0$ 可调，导线无电阻。支路只按所列$P-A-Q$、$P-B-Q$ 和负载$A-B$ 连接。还应说明桥平衡、开路电压为零时最优负载的退化情形。

理想电压源把节点P 维持在电势$\mathcal{E}$，节点Q 接地。左支路$P-A-Q$ 的电阻为R_1, R_2，右支路$P-B-Q$ 的电阻为R_3, R_4。在A, B 间接可调负载R_L。求使负载功率最大的R_L 和最大功率。

解答

M4-087 桥式网络的负载跨接两个分压中点



开路电压非零时匹配 RL=Rth；
平衡桥所有负载功率均为零

$$U_{\mathrm{oc}} = \mathcal{E}\left[\frac{R_2}{R_1+R_2} - \frac{R_4}{R_3+R_4}\right]$$

$$R_{\mathrm{th}} = (R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4)$$

$$P_L = U_{\mathrm{oc}}^2 R_L/(R_{\mathrm{th}} + R_L)^2$$

图 M4-087：含源桥式网络与最大功率

图 M4-087 的负载位于两个分压中点之间。先移去负载得到有符号开路电压，再将独立电源置零求端口内阻；最大功率计算应针对这个端口，而不是任意一个桥臂。

先断开负载，得到开路端口电压

$$U_{\mathrm{oc}} = \mathcal{E}\left(\frac{R_2}{R_1+R_2} - \frac{R_4}{R_3+R_4}\right).$$

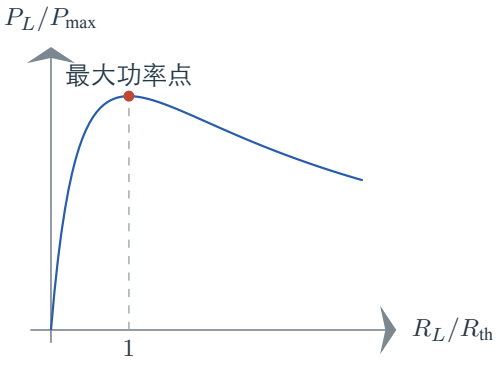
把理想电压源置零，P, Q 合并为同一节点，故

$$R_{\mathrm{th}} = (R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4).$$

负载功率为

$$P_L = \frac{U_{\mathrm{oc}}^2 R_L}{(R_{\mathrm{th}}+R_L)^2}.$$

M4-087a 负载匹配的是端口内阻



$$P_L = U_{\mathrm{oc}}^2 R_L/(R_{\mathrm{th}} + R_L)^2$$

$$R_L = R_{\mathrm{th}}$$

$$P_{\mathrm{max}} = U_{\mathrm{oc}}^2/(4R_{\mathrm{th}})$$

图 M4-087a：负载匹配的是端口内阻

图 M4-087a 的横坐标是负载与端口内阻之比；峰值在 1 而非某条单独桥臂的阻值。归一化图要求开路电压非零；平衡桥的开路电压为零时，所有正负载的功率都为零。

因此

$$\boxed{R_L = R_{\text{th}}},$$

$$\boxed{P_{L,\max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4R_{\text{th}}}\left(\frac{R_2}{R_1+R_2} - \frac{R_4}{R_3+R_4}\right)^2}.$$

若桥平衡，括号为零，端口不能向任何被动负载输出功率；这与负载支路电流为零一致。

若桥平衡而$U_{\text{oc}} = 0$，则任何$R_L > 0$都有$I_L = P_L = 0$；最大功率为零，最优正负载不唯一。通常的唯一匹配点结论应在$U_{\text{oc}} \neq 0$时使用。

综合题四：无限嵌套三角形

题号：M4-088

层级：复赛　　**方法：**等效变换、网络方程

三端无源网络按嵌套三角形定义。最外层顶点为A, B, C，三条边的总电阻各为$r > 0$。沿固定绕向$A \to B \to C \to A$，每边先经$r/3$再经$2r/3$，分点依次为P, Q, S，这三个点成为下一层三角形顶点。下一层每条边的总电阻仍为r，仍沿$P \to Q \to S \to P$作相同比例分割；以后逐层重复，几何缩小不意味着电阻按比例减小。只有明确的顶点和分点为节点，图中其他线条交叉不连接。用保留有限层、最内层三角形边完整存在的网络取极限。求最外层端点A, B间电阻，第三端C无外部注入，并通过有限层及单调性检查所选极限。

解答

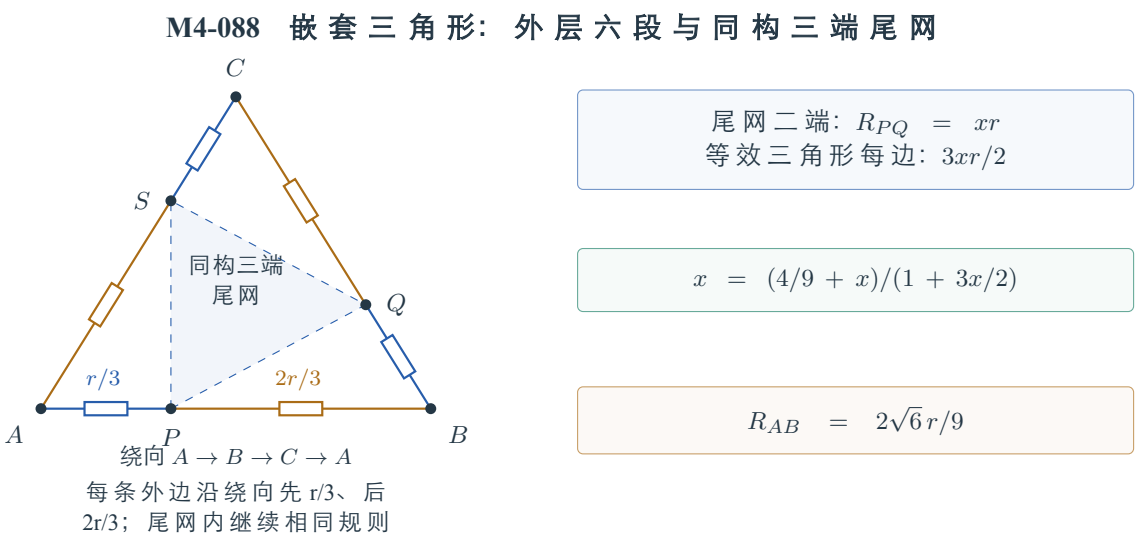


图 M4-088：无限嵌套三角形

图 M4-088 固定每条边的分割绕向，三个分点对应内侧三端尾网。把内网替成三角形时，应先将所求二端电阻换算为三角形单边参数，再对三个局部三角形作同一变换。

网络具有三重旋转对称性。若把整个无限网络等效为边阻均为$R_\triangle$的三角形，则任意相邻两端间

$$R_{AB} = R_\triangle \parallel 2R_\triangle = \frac{2}{3}R_\triangle.$$

令

$$R_{AB} = xr,$$

便有

$$R_{\triangle} = \frac{3}{2}xr.$$

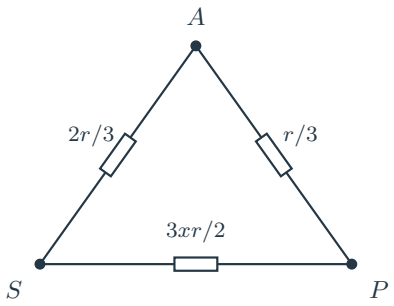
剥去最外层后，内侧无限网络仍与整体同构，因此可以把内侧网络替换成边阻为$3xr/2$ 的三角形。考察任一局部三角形，其三边阻值为

$$\frac{r}{3}, \qquad \frac{2r}{3}, \qquad \frac{3}{2}xr.$$

三边之和为

$$\Sigma = r\left(1 + \frac{3}{2}x\right).$$

M4-088a　先 把 尾 网 换 成 三 角 形 单 边 参 数



$R_{AB} = xr \Rightarrow R_{\triangle} = 3xr/2$
星形臂 r_1, r_2, r_3 分别通向 S、A、P

$\Sigma = r(1 + 3x/2)$

$xr = 2r_2 + \frac{2}{3}(r_1 + r_3)$

图 M4-088a：先把尾网换成三角形单边参数

图 M4-088a 只取外角 A 附近的局部三角形，底边代表完整内网的多端等效单边。它不等于内网二端测量值 xr；按三条真实边作三角形—星形变换后，才能拼回三重对称的整网。

把该三角形作$\triangle - Y$ 变换。星形中心分别通向图 M4-088a 中S, A, P 的三条臂记为r_1, r_2, r_3，得到

$$r_1 = \frac{x}{1 + 3x/2}r, \qquad r_2 = \frac{2/9}{1 + 3x/2}r, \qquad r_3 = \frac{x/2}{1 + 3x/2}r.$$

三个角同时变换后，端点A, B 各串联一个r_2；中部是边阻均为$r_1 + r_3$ 的三角形。因此

$$xr = 2r_2 + \frac{2}{3}(r_1 + r_3).$$

约去r 并代入上式：

$$x = \frac{4/9 + x}{1 + 3x/2}.$$

于是

$$\frac{3}{2}x^2 = \frac{4}{9}.$$

电阻必须为正，故

$$\boxed{R_{AB}=\frac{2\sqrt{6}}{9}r}.$$

检验

只保留最外层三角形时，$R_{AB}=2r/3$；逐层加入内部支路只会减小等效电阻。所得

$$\frac{2\sqrt{6}}{9}r\approx 0.5443r<\frac{2}{3}r$$

符合瑞利单调性。有限$1,2,3$层的数值依次为$0.5556r, 0.5455r, 0.5444r$，也确实收敛到上述结果。

综合题五：有限方形梯形的同侧端口

题号：M4-089

层级：复赛　　**方法：**等效变换、网络方程

有限双导轨梯形含$N\geq 1$个方形网孔，节点为上下两排、列号$j=0,1,\dots,N$。同排相邻列间及每列上下节点间各接一只$r>0$电阻，共$3N+1$条边，左右端之外没有其他连接。端口A,B分别为第0列上、下节点，其余节点无外部注入。求输入等效电阻R_N，写出首级递推及初始条件，并检验$N=1$和$N\to\infty$的结果。

解答

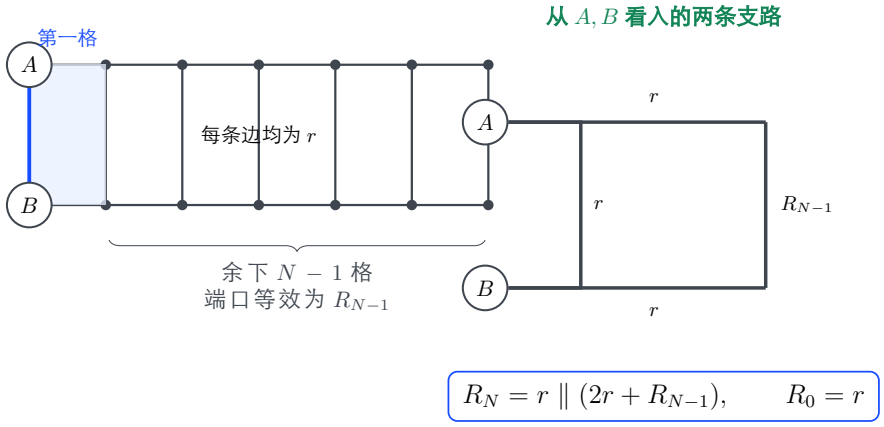


图 M4-089：有限梯形的同侧端口

图 M4-089 保留有限梯形最左端的竖直电阻，它与经过一对水平电阻再进入尾部的路线并联。有限右端和左端有同样的竖直边，故递推需从单根竖直电阻的初值起算。

规定$N=0$时只剩一个竖直电阻，所以

$$R_0=r.$$

对$N\geq 1$，从端口看入有两条并联支路：一条是左端竖直电阻r；另一条依次通过上边r、余下$N-1$格的端口等效R_{N-1}、下边r。故

$$\boxed{R_N=r\parallel(2r+R_{N-1})}$$

即

$$R_N=r\frac{2r+R_{N-1}}{3r+R_{N-1}}.$$

令$x_N = R_N/r$，得到 Möbius 递推

$$x_N = \frac{x_{N-1}+2}{x_{N-1}+3}, \qquad x_0 = 1.$$

其两个不动点为

$$a = \sqrt{3}-1, \qquad b = -\sqrt{3}-1.$$

直接代数化简可得

$$\frac{x_N - a}{x_N - b} = (7-4\sqrt{3})\frac{x_{N-1}-a}{x_{N-1}-b}.$$

迭代并还原x_N，等价地写成

$$\boxed{R_N = r\frac{(2+\sqrt{3})^N(1+\sqrt{3}) - (2-\sqrt{3})^N(1-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})^{N+1} - (2-\sqrt{3})^{N+1}}}.$$

例

当$N=1$ 时，一个边阻均为r 的正方形从相邻顶点看入：

$$R_1 = r \parallel 3r = \frac{3}{4}r,$$

与闭式一致。

极限

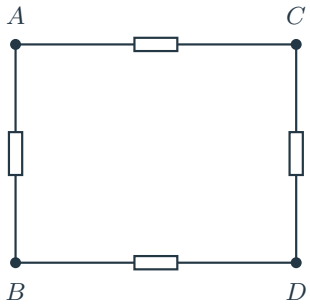
因为$0 < 2-\sqrt{3} < 1$，所以

$$\lim_{N\to\infty} R_N = (\sqrt{3}-1)r.$$

这也可由无限网络自相似方程$R = r \parallel (2r+R)$ 直接得到。

若将“零格”定义为仅剩一根竖直电阻，则$R_0 = r$。完整递推为$R_N = r \parallel (2r + R_{N-1})$，适用于$N \ge 1$，因此$N=1$ 的四边环检验与同一初值一致。

M4-089a　一 格 截 断 检 查 递 推 初 值



四条边均为 r；端口为同侧的 A、B

$N = 1 : \ R_1 = r \parallel 3r = 3r/4$

$R_0 = r$

$R_N = r \parallel (2r + R_{N-1})$

图 M4-089a：一格截断检查递推初值

图 M4-089a 的左侧竖直电阻就是端口直接支路，其余三边构成另一条串联路线。它检验有限网络的递推起点；若删去最左竖直边，就不再是这一组有限梯形。

综合题六：有限方形梯形的对角端口

题号：M4-090

层级：复赛　　**方法：**等效变换、网络方程

有限双导轨梯形含$N \geq 1$个方形网孔，节点列号为$j = 0, 1, \ldots, N$，每列上、下节点间及同排相邻列之间各接一只$r > 0$电阻；只有这些$3N + 1$条边，左右端之外无连接。测试电流I从第 0 列下节点A流入，从第N列上节点B流出，其余节点无注入。求$R_{AB} = (V_A - V_B)/I$，说明同相与反相模态在有限两端边界下如何组合，并与单个方形的对角端口结果核对。

解答

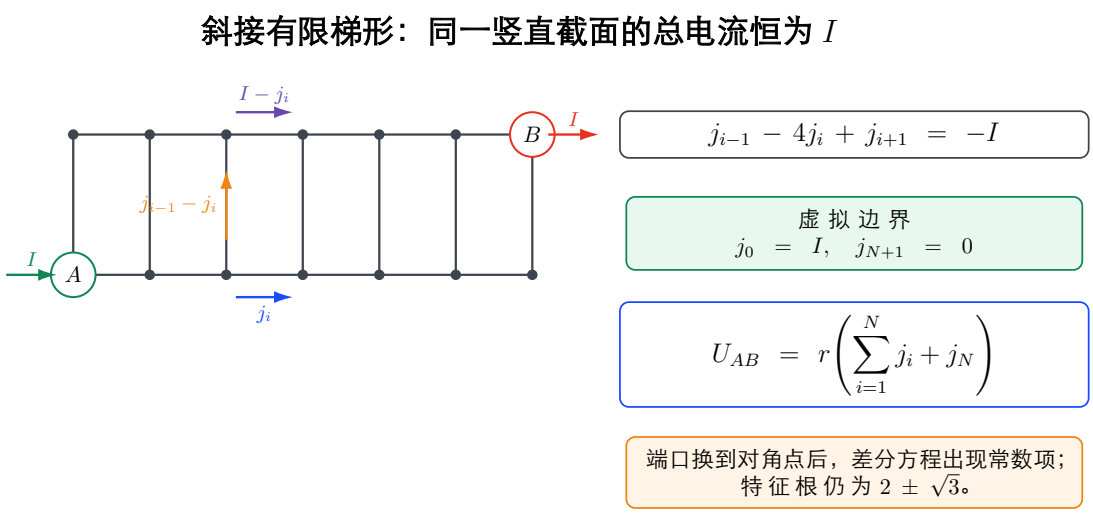


图 M4-090：有限梯形的对角端口

图 M4-090 的电流从左下端进入、右上端流出。任一竖截面总电流相同，因而上、下水平支路电流互补；内部 KVL 给非齐次递推，端点的缺边条件由两端边界单独固定。

设第i段下方水平支路中由左向右的电流为j_i。任取切过上下两条水平支路的竖直截面，穿过截面的总电流恒为I，所以上方第i段支路电流为$I - j_i$。

在第i个内部竖直节点处，由电流守恒，向上的竖直支路电流为

$$j_{i-1} - j_i.$$

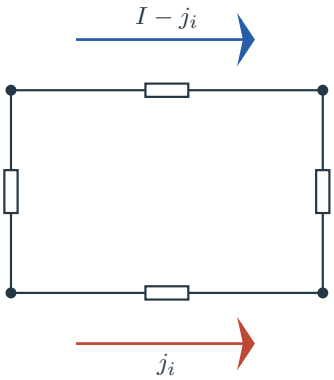
对第i个方格列回路电压方程，得到

$$j_{i-1} - 4j_i + j_{i+1} = -I, \qquad 1 \leq i \leq N.$$

用虚拟支路统一端点条件：

$$j_0 = I, \qquad j_{N+1} = 0.$$

M4-090a　一列截面的两条水平电流互补



仅示意内部一个网孔；全部边均为 r

$$I_{上} + I_{下} = I$$

$$j_{i-1} - 4j_i + j_{i+1} = -I$$

虚拟端条件：$j_0 = I,\quad j_{N+1} = 0$

图 M4-090a：一列截面的两条水平电流互补

图 M4-090a 中上下参考箭头都向右，任一切面总电流为 I，所以上支路是 I 减 ji。相邻竖直支路的电流差进入一个网孔的 KVL，产生非齐次项；最左、最右缺边再转换为虚拟端条件。

常数特解为$I/2$。记

$$\lambda = 2+\sqrt{3}, \qquad \lambda^{-1} = 2-\sqrt{3},$$

则通解为

$$j_i = A\lambda^i + B\lambda^{-i} + \frac{I}{2}.$$

代入两个边界条件可得

$$A = -\frac{I}{2}\frac{1+\lambda^{-(N+1)}}{\lambda^{N+1}-\lambda^{-(N+1)}}, \qquad B = \frac{I}{2}\frac{1+\lambda^{N+1}}{\lambda^{N+1}-\lambda^{-(N+1)}}.$$

从A 沿下边到右端，再沿最后一根竖直电阻到B：

$$U_{AB} = r\left(\sum_{i=1}^{N} j_i + j_N\right).$$

把差分方程改写为

$$(j_{i-1}-j_i)-(j_i-j_{i+1}) = 2j_i - I,$$

从$i=1$ 到N 求和，利用$j_0 = I, j_{N+1} = 0$，得到

$$\sum_{i=1}^{N} j_i = \frac{(N+1)I - j_1 - j_N}{2}.$$

因此

$$R_{AB} = \frac{r}{2}\left(N+1+\frac{j_N - j_1}{I}\right).$$

代入通解并化简：

$$\boxed{R_{AB}=\frac{r}{2}\left[N+1+\frac{2\sqrt{3}-(\lambda^{N}-\lambda^{-N})}{\lambda^{N+1}-\lambda^{-(N+1)}}\right].}$$

检验

当$N=1$时是正方形对角顶点，两条$2r$支路并联，故$R_{AB}=r$；闭式给出同一结果。随N增大，主项为$Nr/2$，表示远距离输运时电流大致平均分配在上下两条导线上。

支路电流通解中的常数特解$I/2$对应上下两排平均分流的同相输运；余下的$\lambda^{\pm i}$项描述反相偏差。有限网络同时保留两支，再由左右两个端点条件固定系数，不能像半无限单端问题那样预先只留一支衰减项。

综合题七：无限双线条带的错位端口

题号：M4-091

层级：复赛　　**方法：**等效变换、网络方程

双线条带向左右无限延伸，节点为上、下两排(s,j)，$s=1,2$、$j\in\mathbb{Z}$。每条同排相邻列边与每条同列竖直边的电阻均为$r>0$，没有其他连接。测试电流I从下排第 0 列A流入，从上排第N列B流出，$N\geq 0$为整数。以平衡两端注入、两侧远端无额外输运电流的有限截断极限定义两点电阻。求R_{AB}，保留同相模态所需的有限电势差，并检验$N=0$的同列端口。

解答

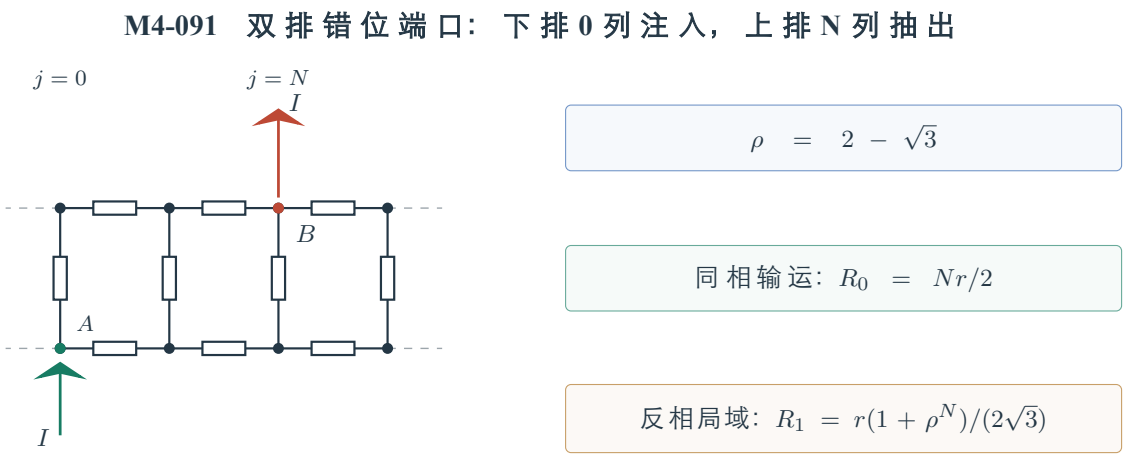


图 M4-091：无限双线条带的错位端口

图 M4-091 将错位源汇投影为同相输运与反相局域两部分。前者保留端点间随列距增长的电势差，后者由衰减格林函数给出有限修正；两项应在同一对真实端点处组装。

把第k列的两排电势写成列向量。横向的两节点拉普拉斯矩阵为

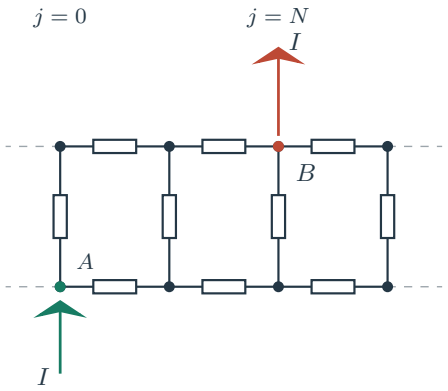
$$L_{\perp}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}.$$

它有两个单位本征向量：

$$u_0=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\qquad \mu_0=0,$$

$$u_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\qquad \mu_1=2.$$

M4-091a　双排错位端口：下排 0 列注入，上排 N 列抽出



每条实线支路含一只 r；左右两端都向无穷延伸

$$\rho = 2 - \sqrt{3}$$

同相输运：$R_0 = Nr/2$

反相局域：$R_1 = r(1+\rho^N)/(2\sqrt{3})$

图 M4-091a：错位源汇的输运项与局域项相加

图 M4-091a 在下排第 0 列的A 注入电流，在上排第N 列的B 抽出电流，左右两端都继续延伸。源汇投影后分成同相输运项与反相局域项；两项按同一对A,B 端点相加。

对任一横向本征值μ，轴向格林函数g_k 在$k \neq 0$ 处满足

$$(2+\mu)g_k - g_{k-1} - g_{k+1} = 0.$$

若$\mu > 0$，取衰减解$g_k = C\rho^{|k|}$，其中

$$\rho = \frac{2+\mu-\sqrt{\mu(\mu+4)}}{2}, \qquad C = \frac{1}{\sqrt{\mu(\mu+4)}}.$$

同相模式$\mu_0 = 0$ 等价于一条沿轴向的单位电阻链；两个端点在该模式上的投影平方均为1/2，故贡献为

$$r\frac{N}{2}.$$

反相模式中$\mu_1 = 2$，所以

$$\rho = 2-\sqrt{3}, \qquad g_k = \frac{\rho^{|k|}}{2\sqrt{3}}.$$

A、B 位于不同排，二者在反相模式上的投影异号，因此该模式贡献为

$$r(g_0 + g_N) = r\frac{1+\rho^N}{2\sqrt{3}}.$$

相加得

$$\boxed{R_{AB} = r\left[\frac{N}{2} + \frac{1+(2-\sqrt{3})^N}{2\sqrt{3}}\right]}.$$

例与边界

当$N = 0$ 时，端口是同一列的上下节点：

$$R_{AB} = \frac{r}{\sqrt{3}}.$$

不要把无穷远电势预先规定为零。该网络是准一维网络，输运模式的电势含线性项；只有端点电势差具有确定意义。

综合题八：环形梯形网络

题号：M4-092

层级：复赛　　**方法：**等效变换、网络方程

环形双导轨网络有$N \geq 3$列，列号按模N计，每列有外环节点u_j、内环节点v_j。三类边$u_j u_{j+1}$、$v_j v_{j+1}$、$u_j v_j$各接一只$r > 0$电阻，共$3N$条边，没有其他连接。端口为同列的$A = u_0, B = v_0$，其余节点无外部注入。求两端等效电阻，说明圆周周期条件如何进入横向模式求和，并检查大N极限。

解答

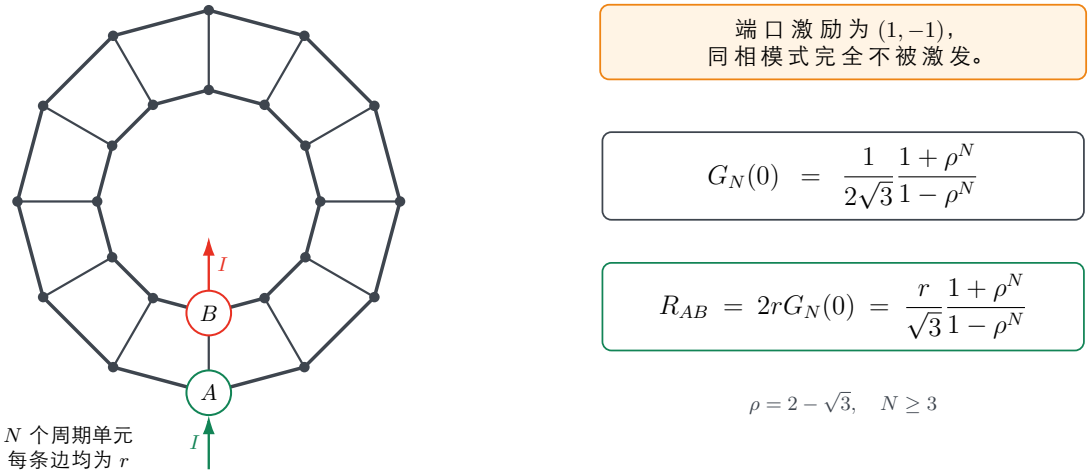


图 M4-092：环形梯形网络

图 M4-092 的两个端点位于同一径向支路两侧，源汇向量只投影到内外环反相模式。圆周闭合要求叠加所有周期像；周期和的自项再乘端口投影因子，才是两点电阻。

端口电流在某一列为$(I, -I)$，与同相模式正交，所以只激发反相模式。把反相模式沿圆周的离散格林函数记为$G_N(k)$，它满足周期边界

$$G_N(k+N) = G_N(k)$$

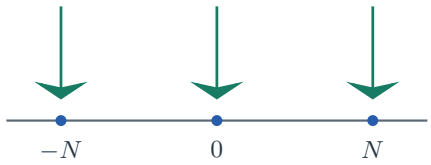
以及

$$4G_N(k) - G_N(k-1) - G_N(k+1) = \delta_{k0}.$$

令

$$\rho = 2 - \sqrt{3}.$$

M4-092a 周期闭合等于叠加相隔 N 列的像



$$g(k) = \rho^{|k|}/(2\sqrt{3})$$

$$G_N(0) = g(0) + 2\sum_{s\ge 1} g(sN)$$

$$R_{AB} = 2rG_N(0)$$

箭头只标像源所在列，不表示相同格林函数幅值

图 M4-092a：周期闭合等于叠加相隔 N 列的像

图 M4-092a 沿展开后的整数列轴标出 0、正 N 与负 N，后两点是同一周期端口的最近像。每对远像贡献按 rho 的 N 次幂继续衰减，求和后再乘反相端口投影因子 2r。

无限直线上的对应格林函数为

$$g(k) = \frac{\rho^{|k|}}{2\sqrt{3}}.$$

周期格林函数可由所有周期像叠加：

$$G_N(0) = \sum_{s=-\infty}^{\infty} g(sN) = \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(1 + 2\sum_{s=1}^{\infty}\rho^{sN}\right).$$

求等比级数：

$$G_N(0) = \frac{1}{2\sqrt{3}}\frac{1+\rho^N}{1-\rho^N}.$$

端口向量在反相单位向量上的幅值为$\sqrt{2}I$，故端口电阻为$2rG_N(0)$：

$$\boxed{R_{AB} = \frac{r}{\sqrt{3}}\frac{1+(2-\sqrt{3})^N}{1-(2-\sqrt{3})^N}}.$$

也可写成

$$R_{AB} = \frac{r}{\sqrt{3}}\frac{(2+\sqrt{3})^N+1}{(2+\sqrt{3})^N-1}.$$

检验

当$N \to \infty$ 时，环的闭合处远离端口，得到

$$R_{AB} \to \frac{r}{\sqrt{3}},$$

恰好等于无限双线条带同一列上下节点间的结果。

综合题九：三排无限条带

题号：M4-093

层级：复赛　　**方法：**等效变换、网络方程

三排电阻条带的节点为(s,j)，排号$s=1,2,3$、列号$j\in\mathbb{Z}$。每排的相邻列节点相连，每列内只有第 1—2 排和第 2—3 排相连，所有边电阻均为$r>0$。端口为同一外侧排上的$A=(1,0),B=(1,n)$，$n\ge 1$。测试电流从A 流入、从B 流出，远端没有额外输运电流，以两侧绝缘有限截断的极限定义电阻。求R_n，给出横向模态的贡献，并讨论随间隔增大时的主阶行为。

解答

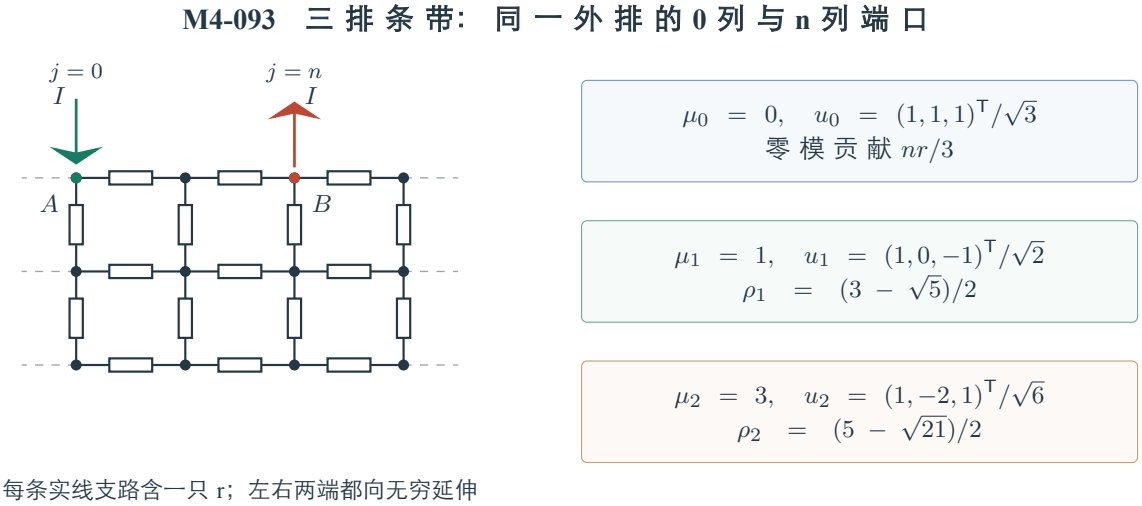


图 M4-093：三排无限条带

图 M4-093 的三种横向模式与三排真实连接对应。源汇都在同一外侧排，先计算它们在各模上的投影权重，再分别求轴向差分格林函数；零模给线性主项，非零模给端点修正。

第k 列的三个电势构成向量V_k。横向拉普拉斯矩阵为

$$L_\perp=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

它的三个规范化本征模态是

$$\mu_0=0,\qquad u_0=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathsf T},$$

$$\mu_1=1,\qquad u_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^{\mathsf T},$$

$$\mu_2=3,\qquad u_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1)^{\mathsf T}.$$

源、汇都在第一排，所以它们在三个模式上的权重平方依次为

$$w_0^2=\frac{1}{3},\qquad w_1^2=\frac{1}{2},\qquad w_2^2=\frac{1}{6}.$$

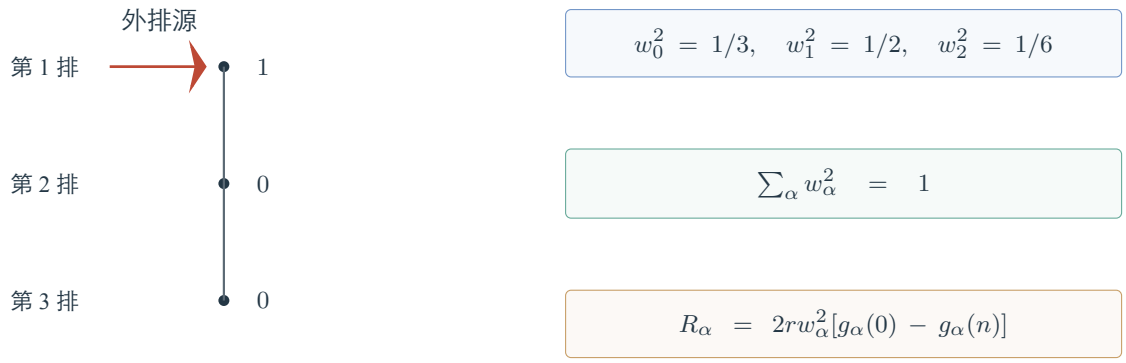


图 M4-093a：外排源在三个横向模式上的权重

图 M4-093a 的源向量只在第 1 排有非零分量，对三个规范化横向模式作投影后得到右侧权重。源汇位于同一排，所以各非零模读取的是轴向格林函数的自项减互项，而不是错排端口中的相加。

均匀模式$\mu_0 = 0$ 的贡献为

$$r\frac{n}{3}.$$

对$\mu > 0$ 的模式，利用上一题已经得到的轴向格林函数

$$g_\mu(k) = \frac{\rho_\mu^{|k|}}{\sqrt{\mu(\mu+4)}}, \qquad \rho_\mu = \frac{2+\mu-\sqrt{\mu(\mu+4)}}{2}.$$

同一排两端的投影同号，因此该模式对两点电阻的贡献为

$$2rw^2[g_\mu(0) - g_\mu(n)].$$

对$\mu_1 = 1$，

$$\rho_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, \qquad 2w_1^2 g_1(0) = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

对$\mu_2 = 3$，

$$\rho_2 = \frac{5-\sqrt{21}}{2}, \qquad 2w_2^2 g_2(0) = \frac{1}{3\sqrt{21}}.$$

故

$$\boxed{\frac{R_n}{r} = \frac{n}{3} + \frac{1}{\sqrt{5}}\left[1 - \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right] + \frac{1}{3\sqrt{21}}\left[1 - \left(\frac{5-\sqrt{21}}{2}\right)^n\right].}$$

检验

$n = 0$ 时三项都为零。$n \to \infty$ 时两个非均匀模式只留下有限的端点修正，而均匀模式给出主导项$nr/3$，正对应远处电流平均分配到三排。

综合题十：半无限圆柱形网格

题号：M4-094

层级：复赛　　**方法：**等效变换、网络方程

半无限圆柱网格的节点为(p,n)，$p=0,1,\dots,m-1$ 按模m 计、$n=0,1,2,\dots$，$m\ge 3$。每条圆周边$(p,n)-(p+1,n)$与轴向边$(p,n)-(p,n+1)$ 均为$r>0$，自由端面$n=0$ 没有连接到负列的支路。测试电流I 从$A=(0,0)$ 流入，从不同节点$B=(p,n)$ 流出，其余节点无注入；$(p,n)\neq(0,0)$。以轴向远端不另接电流源或接地极的有限截断极限定义$R_{p,n}=(V_A-V_B)/I$。求真正的两点电阻，说明圆周傅里叶模、端面边界及零模分别如何处理，并检验同端面与远轴向极限。

解答

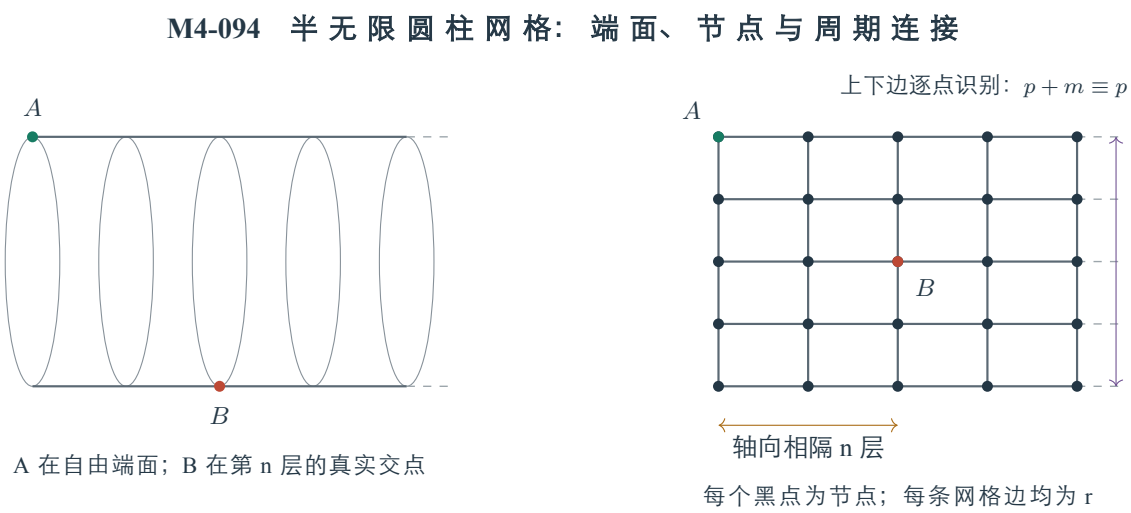


图 M4-094：半无限圆柱网格

图 M4-094 的展开图明确圆周周期相接与轴向自由端面，只有指定的黑点是节点。圆周傅里叶分解后，端面因缺少负列邻点而使用不同的首行方程；最后必须用真实源汇对的二次型组装电阻。

1. 圆周方向的离散傅里叶分解

令

$$\theta_q=\frac{2\pi q}{m},\qquad q=0,1,\dots,m-1.$$

圆周拉普拉斯算符的第q 个本征值为

$$\mu_q=2-2\cos\theta_q.$$

在该模式中，轴向方程化为半直线上的一维方程。对于$q\neq 0$，定义衰减根

$$\rho_q=\frac{2+\mu_q-\sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}}{2},\qquad 0<\rho_q<1.$$

2. 半无限端面的边界条件

内部层$n\ge 1$ 的模式电势满足

$$(2+\mu_q)u_n-u_{n-1}-u_{n+1}=s_n.$$

端面节点缺少$n=-1$ 邻点，因此边界方程是

$$(1+\mu_q)u_0 - u_1 = s_0.$$

把半直线向左镜像延拓，并令

$$u_{-1} = u_0,$$

即可把端面方程写成内部方程的同一形式。于是$q \neq 0$ 模式的半直线格林函数为

$$G_q(j,k) = \frac{\rho_q^{|j-k|} + \rho_q^{j+k+1}}{\sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}}.$$

第一项是实际源，第二项是关于端面−1/2 的镜像源。

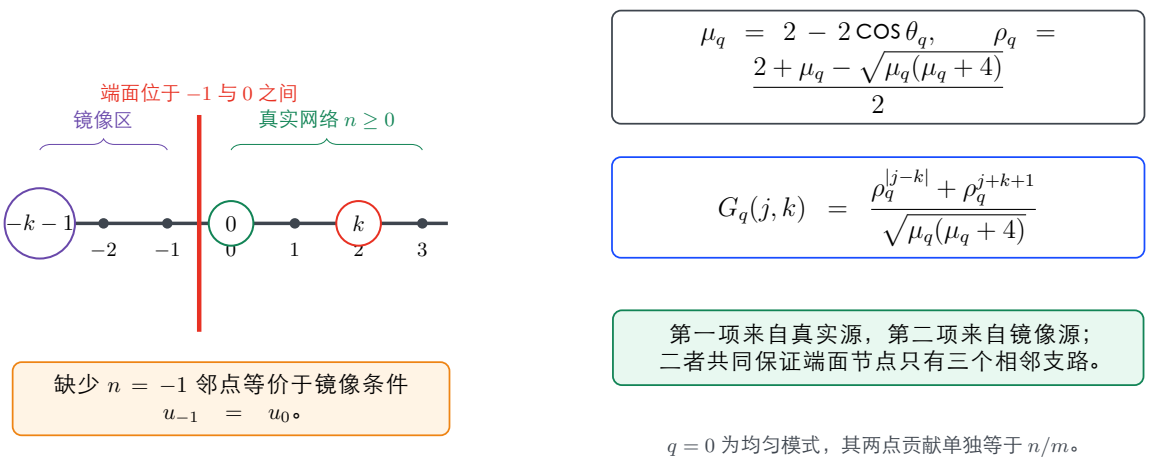


图 M4-094a：半无限端面在负半列处作偶延拓

图 M4-094a 的镜面对称位置是轴向的负半列，而不是第 0 列节点本身。令虚拟负一列等于第 0 列后，端面首行与内部差分方程一致，像源距离因而出现 j+k+1。

3. 组装两点电阻

第q 个圆周模式在$A=(0,0)$ 与$B=(p,n)$ 处的相位差为$e^{i\theta_q p}$。利用

$$R_{AB} = r\, b^{\mathsf{T}} L^{+} b, \qquad b = e_A - e_B,$$

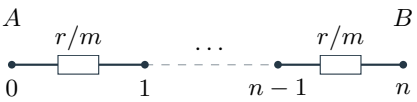
并将共轭模式合并取实部，非均匀模式的贡献为

$$\frac{r}{m}\sum_{q=1}^{m-1}\left[G_q(0,0) + G_q(n,n) - 2\cos(p\theta_q)G_q(0,n)\right].$$

由上式格林函数

$$G_q(0,0) = \frac{1+\rho_q}{D_q}, \qquad G_q(n,n) = \frac{1+\rho_q^{2n+1}}{D_q}, \qquad G_q(0,n) = \frac{(1+\rho_q)\rho_q^{n}}{D_q},$$

M4-094b　零圆周模式对应一条轴向商链



同层等势节点合并；每步电阻并联

$$q = 0: \quad r_{\text{每步}} = r/m$$

A 在第 0 层，B 在第 n 层

$$R_{0\text{模}} = nr/m$$

每步的 m 只电阻 r 并联；虚线仅表示略去的中间段，圆周支路在零模式中没有电流。

图 M4-094b：零圆周模式保留真实的两端电势差

图 M4-094b 把同一轴向层的m 个等势节点合为一点，得到从第 0 层到第n 层的单链。每相邻两层间的m 只r 并联成r/m，所以这条轴向链给出nr/m；圆周边的电流在零模式下为零。

其中

$$D_q = \sqrt{\mu_q(\mu_q + 4)}.$$

$q = 0$ 是圆周各点等势的均匀模式，等价于每一轴向步中m 个电阻并联，因此贡献为

$$\frac{nr}{m}.$$

最终

$$\boxed{\frac{R_{p,n}}{r} = \frac{n}{m} + \frac{1}{m}\sum_{q=1}^{m-1} \frac{2 + \rho_q + \rho_q^{2n+1} - 2(1+\rho_q)\rho_q^n \cos(p\theta_q)}{\sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}}}.$$

4. 结果检验

当$p = 0, n = 0$ 时，每个求和项的分子均为零，所以$R_{0,0} = 0$。

由于

$$\mu_{m-q} = \mu_q, \qquad \cos[(m-p)\theta_q] = \cos(p\theta_q),$$

所以

$$R_{m-p,n} = R_{p,n},$$

符合圆柱的反射对称性。

当$n \to \infty$ 时，所有ρ_q^n 项消失，故

$$R_{p,n} = \frac{nr}{m} + O(r).$$

远处主项只由均匀模式决定，物理上就是轴向电流平均分配在m 条母线中。

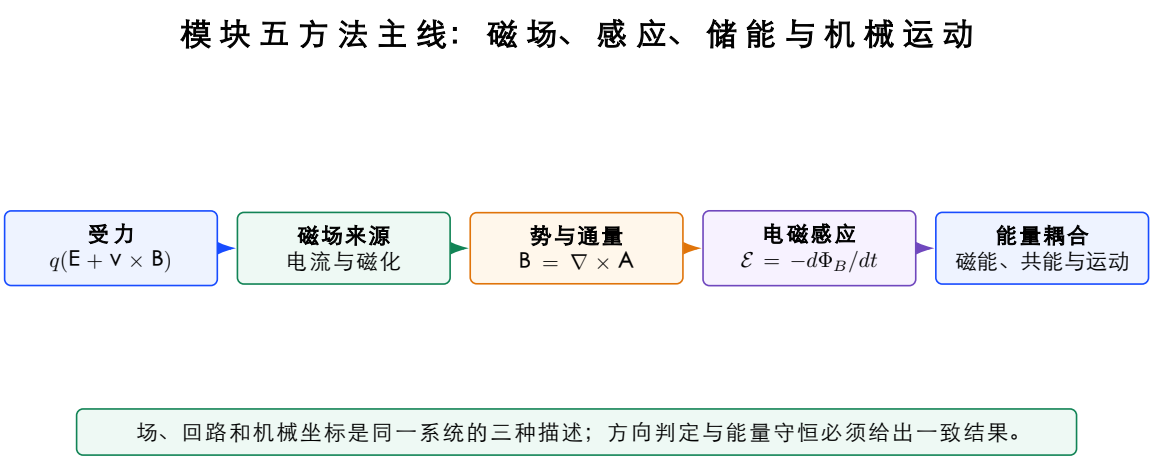
方法归纳

1. 有限梯形优先寻找 “剥去一格” 后的端口递推；端口若在对角点，再改用支路电流差分。
2. 无限条带先对横向有限截面求本征模态，再分别处理轴向传播；均匀模式产生线性项，非均匀模式指数衰减。
3. 环形网络的本质是周期边界；半无限网络还必须单独处理端面缺邻点的边界方程。
4. 无穷网络只能讨论由有限源汇对定义的电势差，不能随意把无穷远设为零，也不能把单点输运态的电压降冒充两点等效电阻。

模块五：磁场、电磁感应与机电耦合

本模块讨论洛伦兹力、典型磁场、法拉第定律、自感互感与磁场储能。选讲部分加入磁矢势、移动边界、磁共能和磁扩散。

层级	内容	阅读定位
基础必讲	带电粒子运动、毕奥—萨伐尔定律、安培环路定理、磁介质基础、电磁感应、自感互感、线性无源元件	构成磁场与电磁感应题的主干
拔高选讲与决赛拓展	磁矢势与规范、非轴对称感生电场、磁能与磁共能、电磁—机械耦合、磁扩散与趋肤效应、转动约束、正则动量	处理空间分布、强耦合和一般化动力学模型



图示：模块五连接磁场来源、电磁感应、储能和机械运动

第一单元：带电粒子、稳恒磁场与磁介质

专题四十一至四十五讨论带电粒子运动、磁场来源、磁介质和磁矢势。

专题四十一：洛伦兹力与带电粒子运动（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：两个一阶方程可以组成转动匀强磁场中的v_x, v_y相互耦合。把其中一式再求导并代入另一式，就得到简谐型二阶方程；带符号角频率决定转向，绝对值决定周期。初始速度给出两个分量的初值。

例 M5-001：速度分量组成回旋

设平面速度满足$\dot{v}_x=\Omega v_y$、$\dot{v}_y=-\Omega v_x$，其中带符号常量$\Omega\neq 0$，初值为$v_x(0)=v_0>0$、$v_y(0)=0$。消去一个分量得到二阶方程，证明速率不变，并判断$\Omega>0$时速度在v_xv_y平面内的转向。

解答

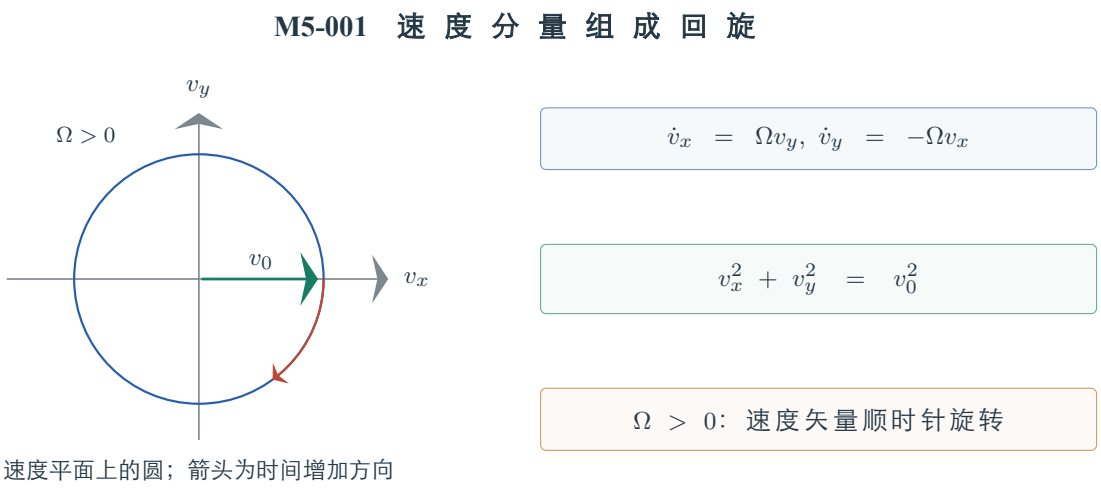


图 M5-001：速度分量组成回旋

图 M5-001 在速度平面上表示过程；红箭头是$\Omega > 0$ 时的转向。由两分量方程消元可得简谐方程，蓝圆则表示速率守恒。

$\dot{v}_x = \Omega v_y$、$\dot{v}_y = -\Omega v_x$ 推出$\ddot{v}_x + \Omega^2 v_x = 0$，同时$d(v_x^2 + v_y^2)/dt = 0$，故速率不变而方向旋转。

由初值进一步得到

$$v_x = v_0 \cos \Omega t, \qquad v_y = -v_0 \sin \Omega t.$$

$\Omega > 0$ 时速度矢量先向$-v_y$ 方向偏转，在速度平面内顺时针旋转；$\Omega < 0$ 时反向。

以下讨论经典点电荷在给定场中的运动，包括匀强场方程、交叉场、选速与荷质比测量、回旋加速、霍尔效应和缓变磁场。除非特别说明，粒子均视为经典点粒子，忽略辐射损失、碰撞和粒子自身对外场的反作用。

一、洛伦兹力、功率与适用条件（基础必讲）

电场可以通过静止试探电荷所受力定义；磁力则与电荷速度有关。电荷量为q 的粒子在给定电磁场中的动力学方程是

$$\boxed{\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})}.$$

非相对论条件$v \ll c$ 下，$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$；相对论条件下则必须使用$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$。将动力学方程点乘速度，得到

$$\frac{dK}{dt} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \cdot \mathbf{v} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v},$$

因为

$$q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0.$$

因此，**磁场可以改变动量方向，却不能直接改变粒子的动能**。若速率发生变化，能量必来自电场、碰撞或其他非磁力；“磁场变强所以粒子被加速”不是充分理由。

若电场是与时间无关的静电场，$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$，则

$$\frac{d}{dt}(K + q\varphi) = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} + q\nabla\varphi \cdot \mathbf{v} = 0.$$

故粒子的机械能满足

$$\boxed{K+q\varphi=\text{常量}}.$$

例 M5-002：静电势降与动能增量

质量为m、电荷量为$q>0$的经典粒子由A运动至B。外电场为静电场，$U=\varphi_A-\varphi_B>0$；同时可有任意静磁场。忽略碰撞、辐射和其他非电磁力，求这段运动的动能增量，并说明结果是否依赖粒子的实际弯曲路径。

解答

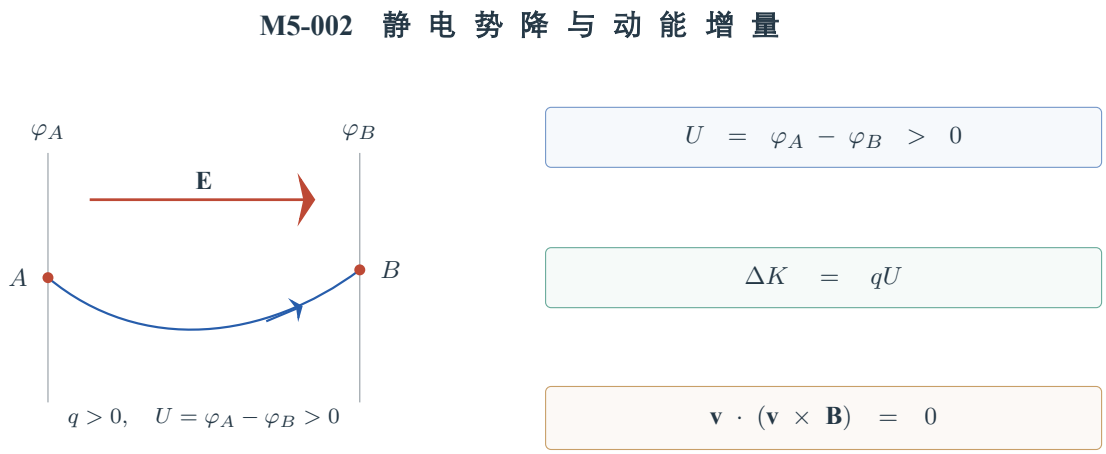


图 M5-002：静电势降与动能增量

图 M5-002 的A、B是电势降的两端；蓝色弯曲路径不影响静电力的功，静磁场只改变路径方向。

正电荷从高电势处经过电势降U到达低电势处，其动能增加qU；同时存在的静磁场可以改变到达路径和方向，却不改变这一能量增量。

例 M5-003：电场力的瞬时功率

经典带电粒子在某时刻t_0的速度非零，且与给定非零电场垂直。求此时电场力的瞬时功率；若后来速度方向发生改变，能否据此断言全过程电场不做功？用受力与轨迹说明原因。

解答

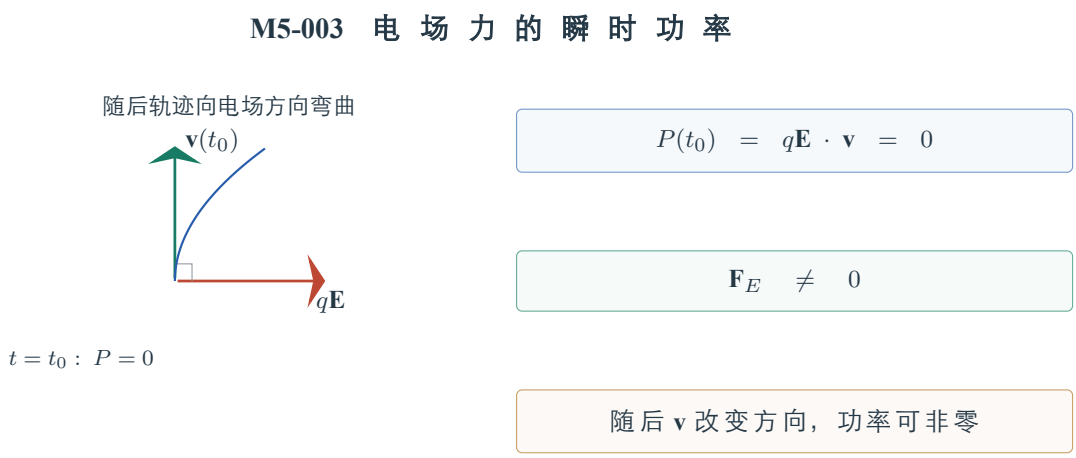
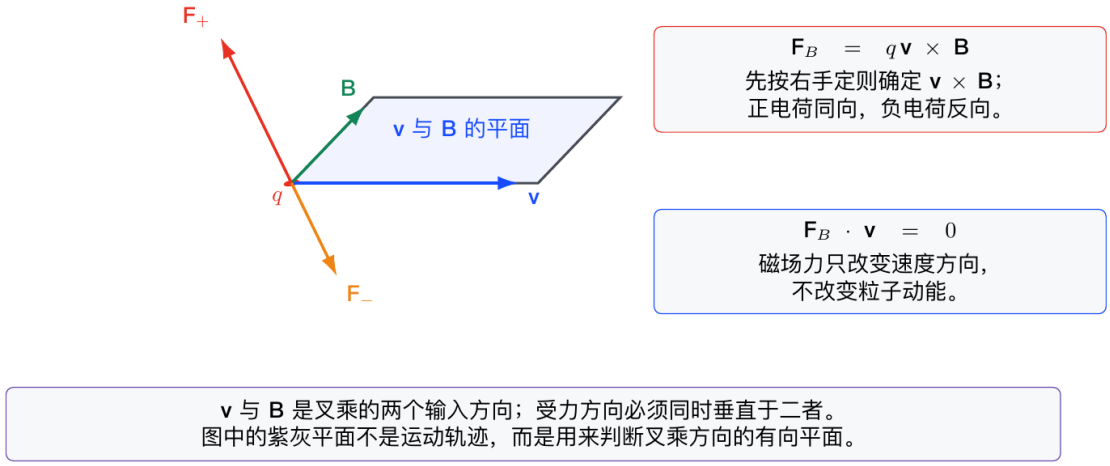


图 M5-003：电场力的瞬时功率

图 M5-003 中初始速度向上、电场力向右，直角标记对应零瞬时功率；蓝轨迹随后向右弯曲，不能据初始直角推出全过程不做功。

若某瞬间$\mathbf{E} \perp \mathbf{v}$，则即使电场力不为零，瞬时功率仍为$q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = 0$；但随后的速度方向改变后，电场通常会开始做功。因此“瞬时不做功”不等于“全过程动能不变”。

洛伦兹力：叉乘结果垂直于速度与磁场张成的平面



图示：洛伦兹力方向由速度与磁场张成的平面及电荷符号共同确定，且磁场力不改变动能

判定磁场力方向必须分两步：先用右手定则求$\mathbf{v} \times \mathbf{B}$，再乘$q$的符号。正电荷同向，负电荷反向。结果必须同时垂直于$\mathbf{v}$和$\mathbf{B}$。

二、匀强磁场中的运动方程（基础必讲）

设

$$\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z, \qquad B > 0,$$

并暂取$\mathbf{E}=\mathbf{0}$。非相对论运动方程按分量写成

$$\dot{v}_x=\Omega v_y,\qquad \dot{v}_y=-\Omega v_x,\qquad \dot{v}_z=0,\qquad \Omega=\frac{qB}{m}.$$

这里的Ω是**带符号回旋角频率**；其绝对值

$$\omega_c=|\Omega|=\frac{|q|B}{m}$$

决定周期，而其符号决定绕行方向。由初始速度(v_{x0},v_{y0},v_{z0})得

$$\begin{aligned}v_x(t)&=v_{x0}\cos\Omega t+v_{y0}\sin\Omega t,\\ v_y(t)&=v_{y0}\cos\Omega t-v_{x0}\sin\Omega t,\\ v_z(t)&=v_{z0}.\end{aligned}$$

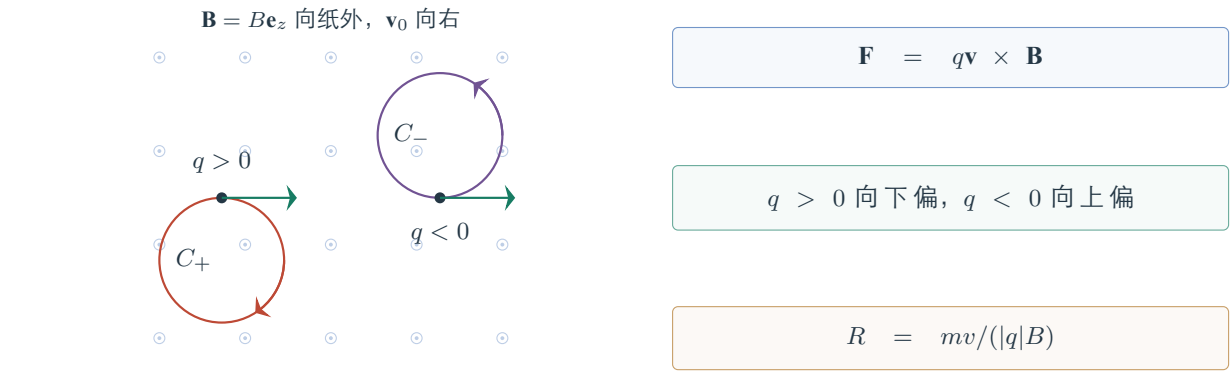
积分后可将横向轨迹写成以固定点为圆心的圆：

$$\begin{aligned}x_c&=x_0+\frac{v_{y0}}{\Omega},\\ y_c&=y_0-\frac{v_{x0}}{\Omega},\end{aligned}\qquad (x-x_c)^2+(y-y_c)^2=R^2,$$

其中

$$\boxed{R=\frac{mv_\perp}{|q|B},\qquad T=\frac{2\pi m}{|q|B}}.$$

半径由$|q|$决定，圆心在哪一侧则由q的符号决定。直接使用“向心力指向圆心”是检查叉乘方向最可靠的办法。



图示：正负电荷的轨道与圆心

例 M5-004：电荷符号与圆心位置

质量均为m、电荷量分别为$+|q|$和$-|q|$的两粒子，分别从各自原点以$v\mathbf{e}_x$射入匀强磁场$B\mathbf{e}_z$，其中v、$B>0$。忽略电场及其他作用，求初始受力方向、圆心坐标、半径和绕行方向，采用非相对论模型。

解答

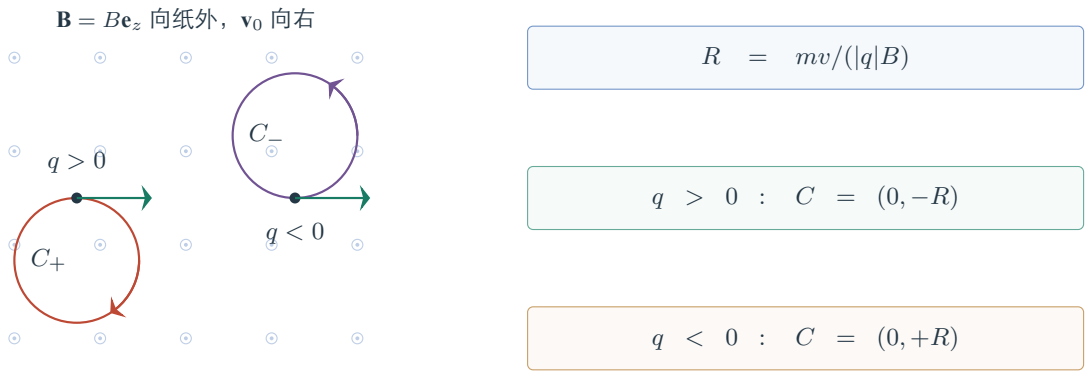


图 M5-004：电荷符号与圆心位置

图 M5-004 的两圆以各自初始点为局部原点；正电荷的圆心在下、负电荷的圆心在上。初始向心力方向决定圆心所在一侧。

粒子从原点以$\mathbf{v}_0 = v\mathbf{e}_x$射入$\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$。若$q > 0$，初始磁力为$-qvB\mathbf{e}_y$，圆心为$(0, -mv/(qB))$；若$q < 0$，圆心改在上方。两者半径相同，绕行方向相反。

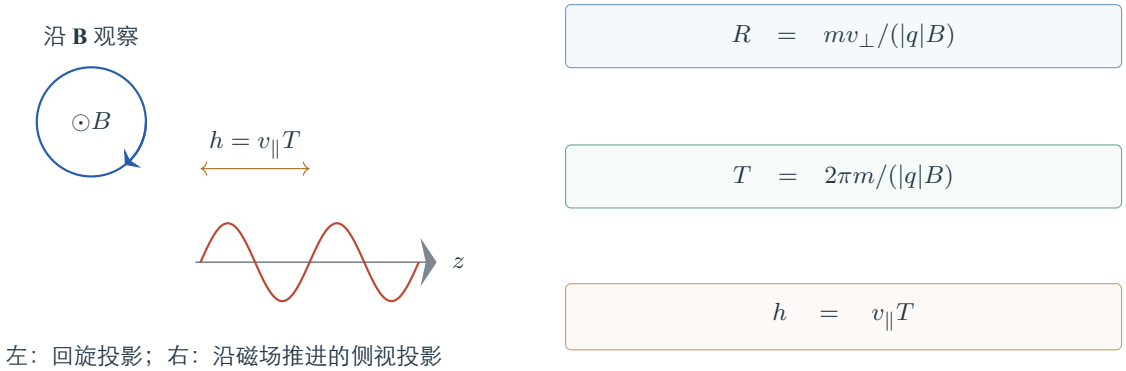
1. 螺旋运动

将速度分解为

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_\perp + v_\parallel \mathbf{e}_z.$$

$v_\parallel$ 保持不变，$\mathbf{v}_\perp$ 作匀速圆周运动。两者叠加成沿磁场方向推进的螺旋线，螺距为

$$\boxed{h = v_\parallel T = \frac{2\pi m v_\parallel}{|q|B}}.$$



图示：螺旋运动的两个投影

读空间图时应先看两个投影：沿磁场观察得到圆；侧面观察得到轴向匀速叠加周期振动。这样可以直接读出半径、周期和螺距，无须从透视图猜测前后关系。

2. 相对论修正（拔高选讲）

当粒子速度不可忽略于光速时，磁场仍不做功，因而γ保持不变；但半径和回旋频率应改写为

$$\boxed{R=\frac{p_\perp}{|q|B}=\frac{\gamma m v_\perp}{|q|B},\qquad \omega_c=\frac{|q|B}{\gamma m}}.$$

因此高能粒子的回旋频率会降低。非相对论公式$R=mv_\perp/(|q|B)$只在$\gamma\simeq 1$时成立。

三、匀强交叉电磁场与导引中心漂移（基础必讲与拔高选讲）

先考虑

$$\mathbf{E}\perp\mathbf{B},\qquad E<cB,$$

且两场均匀、恒定。定义

$$\boxed{\mathbf{v}_E=\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}}.$$

利用三重积

$$\mathbf{v}_E\times\mathbf{B}=\frac{(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}}{B^2}=-\mathbf{E},$$

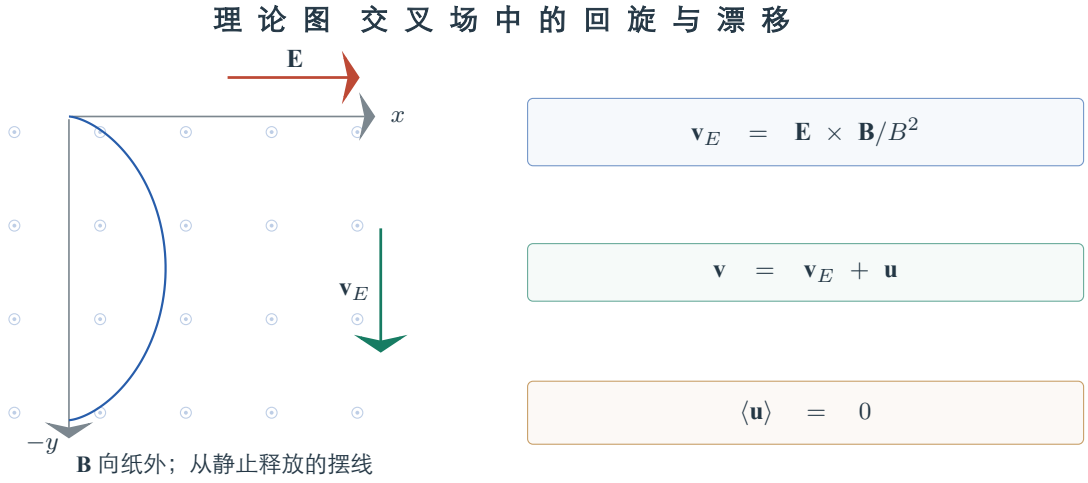
再令$\mathbf{u}=\mathbf{v}-\mathbf{v}_E$，运动方程化为

$$m\frac{d\mathbf{u}}{dt}=q\mathbf{u}\times\mathbf{B}.$$

所以$\mathbf{u}$作回旋运动，而整个回旋中心以$\mathbf{v}_E$匀速漂移：

$$\boxed{\mathbf{v}_{\text{漂}}=\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}}.$$

这一漂移与m、$|q|$以及电荷正负均无关；正负电荷只是在漂移中心周围反向回旋。



图示：交叉场中的回旋与漂移

例 M5-005：交叉场的漂移方向

空间有恒定匀强交叉场$\mathbf{E}=E\mathbf{e}_x$、$\mathbf{B}=B\mathbf{e}_z$，其中E、$B>0$且$E/B\ll c$。对非相对论带电粒子，求导引中心的平均漂移方向与速度，判断它是否依赖电荷正负；若另加平行电场，说明轴向运动如何变化。

解答

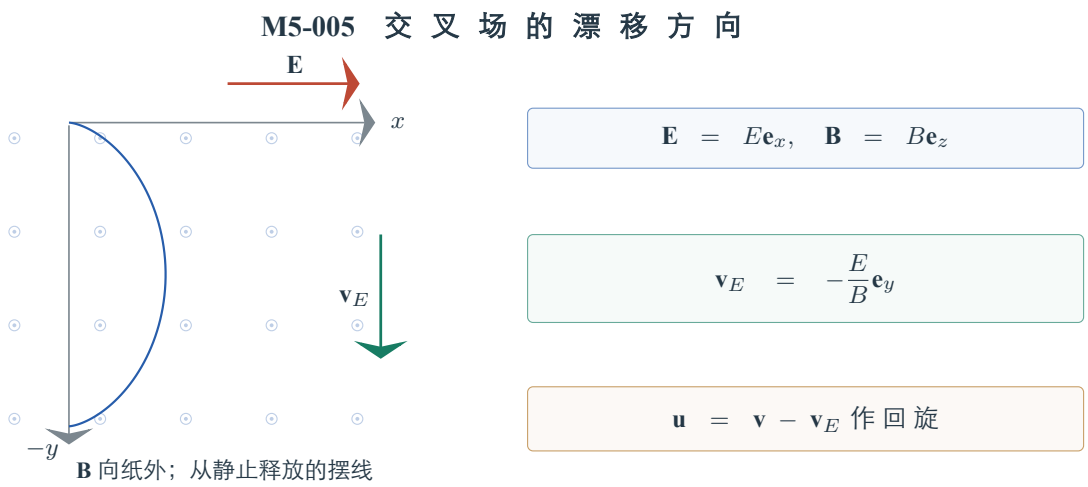


图 M5-005：交叉场的漂移方向

图 M5-005 用从静止释放的轨迹示意漂移；蓝线每一回旋周期向下推进，绿色箭头就是$\mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$，不依赖电荷符号。

先找一个横向匀速特殊解$\mathbf{v}_D$，使$\mathbf{E}_\perp+\mathbf{v}_D\times\mathbf{B}=0$。由叉乘恒等式，可验$\mathbf{v}_D=\mathbf{E}_\perp\times\mathbf{B}/B^2$。令$\mathbf{w}=\mathbf{v}_\perp-\mathbf{v}_D$，运动方程变为$m\dot{\mathbf{w}}=q\mathbf{w}\times\mathbf{B}$，即绕匀速解叠加回旋。图中轨迹仍起伏，但一周期的回旋位移平均为零，留下的平均速度才是漂移速度；它不随q的符号改变。

若$\mathbf{E}=E\mathbf{e}_x$、$\mathbf{B}=B\mathbf{e}_z$，则

$$\mathbf{v}_E=\frac{E\mathbf{e}_x\times B\mathbf{e}_z}{B^2}=-\frac{E}{B}\mathbf{e}_y.$$

无论粒子带正电还是负电，其平均漂移都沿$-y$方向。

若还存在$\mathbf{E}_\parallel$，横向运动仍包含$\mathbf{E}\times\mathbf{B}$漂移，而平行方向满足

$$m\frac{dv_\parallel}{dt}=qE_\parallel.$$

此时电场会改变动能和螺距。

四、速度选择器、质谱仪与回旋加速器（基础必讲与拔高选讲）

1. 速度选择器与磁偏转

取正离子束沿$+x$方向运动，电场沿$-y$，磁场$\mathbf{B}_1$垂直纸面向里。电场力向下，磁场力向上。只有满足

$$qE=qvB_1$$

的粒子不偏转，因此

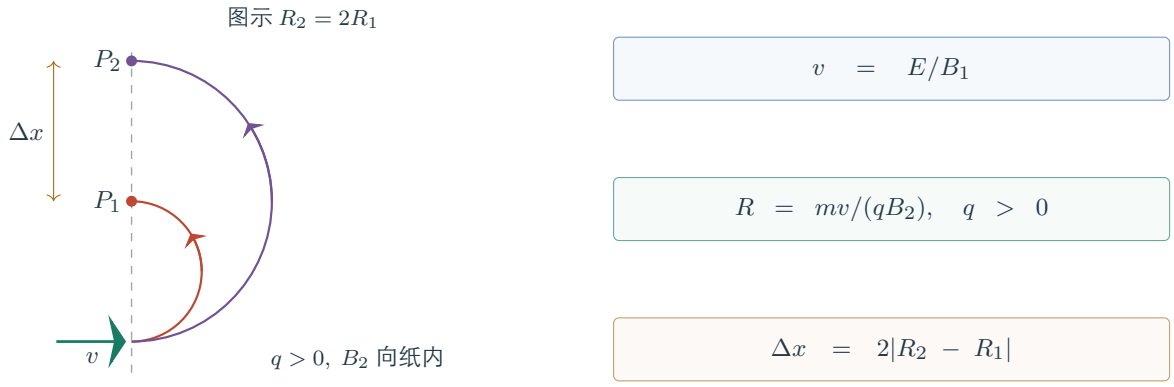
$$\boxed{v=\frac{E}{B_1}}.$$

进入只有磁场B_2的分析区后，轨道半径满足

$$R=\frac{mv}{|q|B_2}.$$

于是

$$\boxed{\frac{m}{|q|}=\frac{B_2R}{v}=\frac{B_1B_2R}{E}}.$$



图示：选速后的磁偏转与探测位置

例 M5-006：离子半径比与质荷比

两种同号离子通过同一速度选择器后速度相同，并进入同一个匀强分析磁场。测得$R_2=2R_1$。离子质量、电荷量分别为m_i、q_i，电荷态尚未知。求两种质荷比$m_i/|q_i|$之比，并说明能否单独确定质量比。

解答

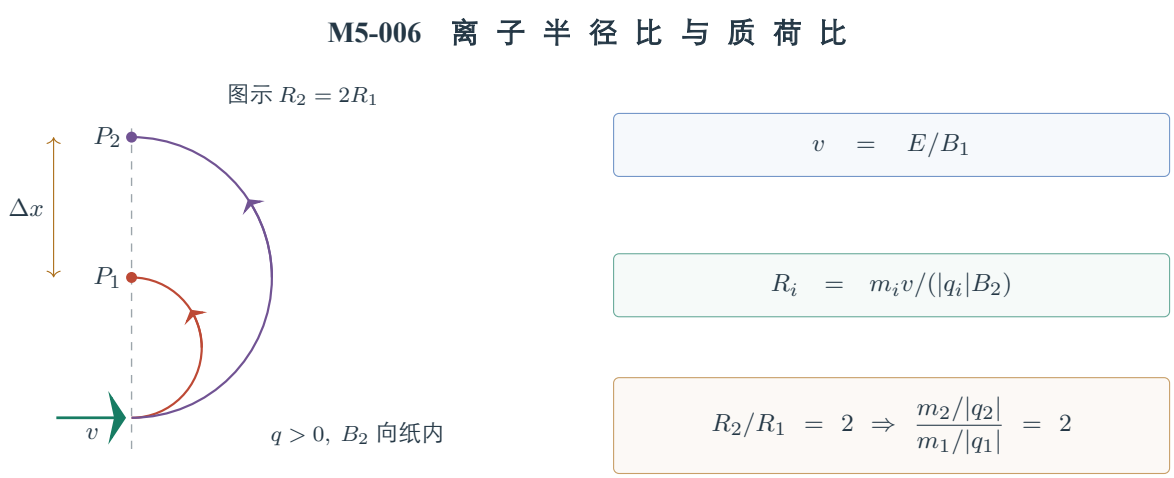


图 M5-006：离子半径比与质荷比

图 M5-006 中两条半圆的半径对应$m_i/|q_i|$，探测点的差异不能在未知电荷态时直接解释为质量差。

两种同号离子经过同一选速器后速度相同。在同一分析磁场中，若第二种离子的轨道半径是第一种的两倍，则

$$\frac{m_2/|q_2|}{m_1/|q_1|} = \frac{R_2}{R_1} = 2.$$

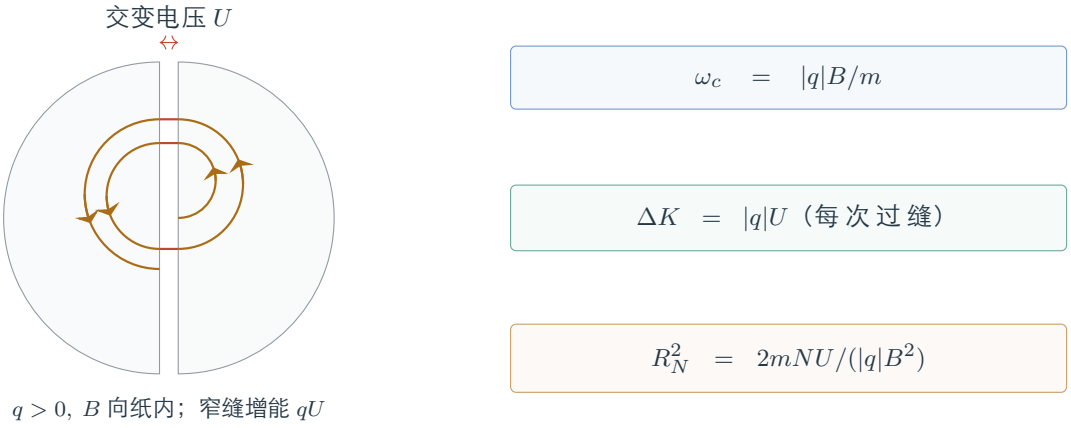
这只能确定质荷比之比；若电荷态未知，不能只凭半径断定质量比。

2. 回旋加速器（拔高选讲）

非相对论粒子在均匀磁场中的回旋频率

$$f_c = \frac{|q|B}{2\pi m}$$

与半径和速率无关。两个空心电极内部近似没有加速电场，粒子只在缝隙处被交变电场加速；每跨越一次电势差为U 的缝隙，动能增加$|q|U$。



图示：回旋加速器的半圆轨道与窄缝

若设备最大轨道半径为$R_{\max}$，则非相对论最大动能为

$$\boxed{K_{\max} = \frac{q^2B^2R_{\max}^2}{2m}}.$$

当γ 明显偏离1 时，回旋频率降为$|q|B/(2\pi\gamma m)$，固定频率电场与粒子逐渐失谐；这给经典回旋加速器设定了能量上限。

五、电流受力、磁偶极矩与外场作用（基础必讲）

体电流密度在磁场中的力密度为

$$\mathbf{f} = \mathbf{J}\times\mathbf{B}.$$

对横截面积为A、长度为$d\mathbf{l}$ 的细导线微元，取电流密度在截面上近似均匀，则

$$d\mathbf{F} = (\mathbf{J}\times\mathbf{B})A\,dl = (JA)\,d\mathbf{l}\times\mathbf{B}.$$

利用$I = JA$，得到

$$\boxed{d\mathbf{F} = I\,d\mathbf{l}\times\mathbf{B}}.$$

闭合平面电流环的磁偶极矩定义为

$$\boxed{\mathbf{m} = IS\mathbf{n}},$$

其中$\mathbf{n}$按电流方向的右手定则确定；若线圈有N匝，则$\mathbf{m} = NIS\mathbf{n}$。在匀强外磁场中，闭合环的合力为零，但力矩一般不为零：

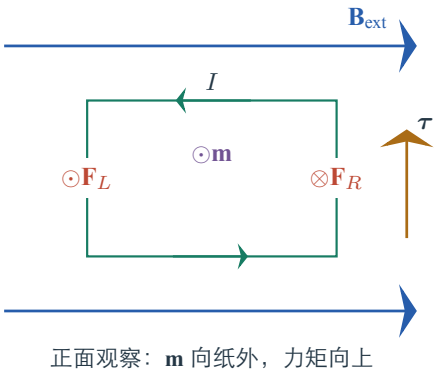
$$\boxed{\tau = \mathbf{m} \times \mathbf{B}, \qquad U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}}.$$

以矩形线圈为例，若其面积为$S = ab$，线圈法向与磁场夹角为θ，两条与磁场垂直的边各受力$F = IaB$，力臂的有效间距为$b\sin\theta$，故

$$\tau = Fb\sin\theta = IabB\sin\theta = mB\sin\theta.$$

这正是矢量式$\tau = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$的大小形式。

理论图　均匀外场中的电流环：合力与力矩



$$\mathbf{F}_{\text{net}} = 0$$

$$\tau = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}$$

$$\mathbf{m} = IS\mathbf{n}$$

图示：均匀外场中的电流环：合力与力矩

若θ是$\mathbf{m}$与$\mathbf{B}$的夹角，则

$$\tau = mB\sin\theta, \qquad U = -mB\cos\theta.$$

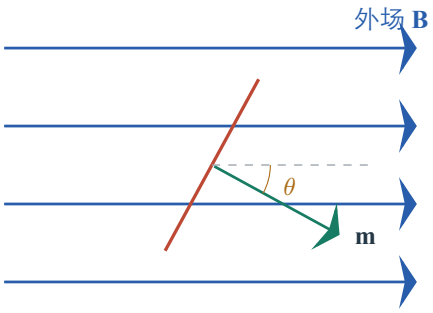
$\mathbf{m}$与$\mathbf{B}$同向是稳定平衡，反向是不稳定平衡。

例 M5-007：磁偶极子转动所做的功

固定大小磁偶极矩为m的小电流环置于恒定匀强外磁场B中。保持电流和环面积不变，使磁矩与外场的夹角从90°缓慢转至0。求磁场力矩所做的功，并明确力矩公式使用外场还是电流环自身场。

解答

M5-007 磁偶极子转动所做的功



红线为电流环侧视，**m** 垂直环面

$$U(\theta) = -mB\cos\theta$$

$$W_B = U(\pi/2) - U(0) = mB$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}$$

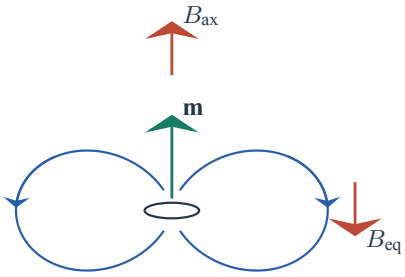
图 M5-007：磁偶极子转动所做的功

图 M5-007 中绿色磁矩随电流环侧视红线转动，θ 从外场方向量起。比较转动前后的势能即可求磁场力矩所做的功。

电流环从$\theta = 90°$ 缓慢转到$\theta = 0$，磁场所做的功为

$$W_B = U_i - U_f = 0 - (-mB) = mB.$$

M5-007a 小电流环自身场与外场力矩的区别



蓝线为 $r = c\sin^2\theta$ 的子午面磁感线

源区画小电流环；箭头表示场线方向

$$\mathbf{m} = IS\mathbf{n}$$

$\mathbf{B}_{\text{self}}$ 是图中的闭合磁感线

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}$$

图 M5-007a：小电流环自身场与外场力矩的区别

图 M5-007a 的蓝色闭合曲线表示小电流环的自身远场；前图中施加力矩的平行磁场则是外场。两者作用不同，不能把自身磁感线当成环的受力轨迹。

小电流环自身产生的远场只由总磁偶极矩决定：

图中的闭合磁感线表示电流环的**自身场**，而力矩公式中的**B** 是**外场**，两者不能混为一张“受力轨迹图”。在缓慢变化的外场中，小磁偶极子的平动势能仍为$U = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}$；若**m** 近似固定，则合力可写为

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}).$$

六、霍尔效应的大小与符号（基础必讲）

设一种载流子的数密度为n、电荷量为带符号的q、平均漂移速度为$\mathbf{v}_d$。电流密度为

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d.$$

横向稳态建立后，霍尔电场满足

$$q(\mathbf{E}_H + \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) = 0.$$

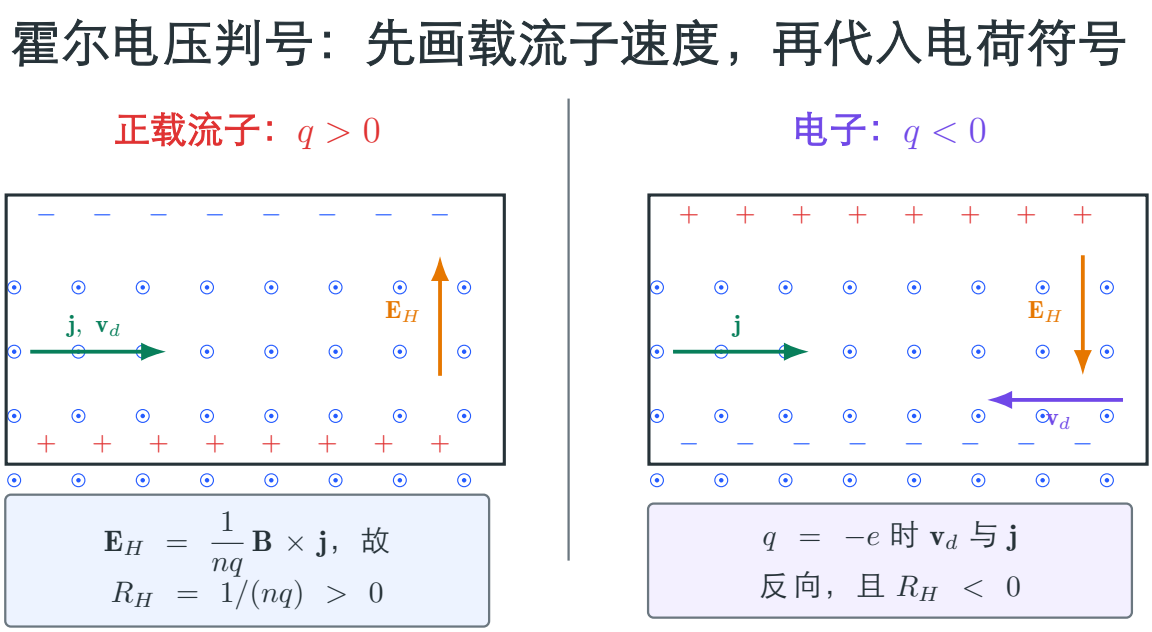
因此

$$\boxed{\mathbf{E}_H = -\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = \frac{1}{nq}\mathbf{B} \times \mathbf{J}},$$

霍尔系数为

$$\boxed{R_H = \frac{1}{nq}}.$$

它保留q的符号：单一正载流子对应$R_H > 0$，电子对应$R_H < 0$。



图示：常规电流和磁场相同时，正载流子与电子具有相反的漂移速度、积累电荷和霍尔电场方向

取样品电流沿$+x$，磁场沿$+z$，宽度沿y，厚度为t。定义

$$U_H \equiv \varphi(y = -w/2) - \varphi(y = +w/2) = E_{Hy}w.$$

由$j_x = I/(wt)$可得带符号公式

$$\boxed{U_H = R_H\frac{IB}{t} = \frac{IB}{nqt}}.$$

若只求大小，则

$$|U_H| = \frac{IB}{n|q|t}.$$

换用相反的电压端次序、磁场方向或电流方向，霍尔电压符号都会反转。因此判号前必须先写明端子定义。

例 M5-008：霍尔电压随磁场反向

单一载流子薄片保持纵向电流不变。将垂直薄片的磁场从$+B$反为$-B$，接触引线位置和电压参考方向不变。判断霍尔场、霍尔电压以及理想线性纵向电阻压降的奇偶性，并写出用两次电压测量提取霍尔信号的方法。

解答

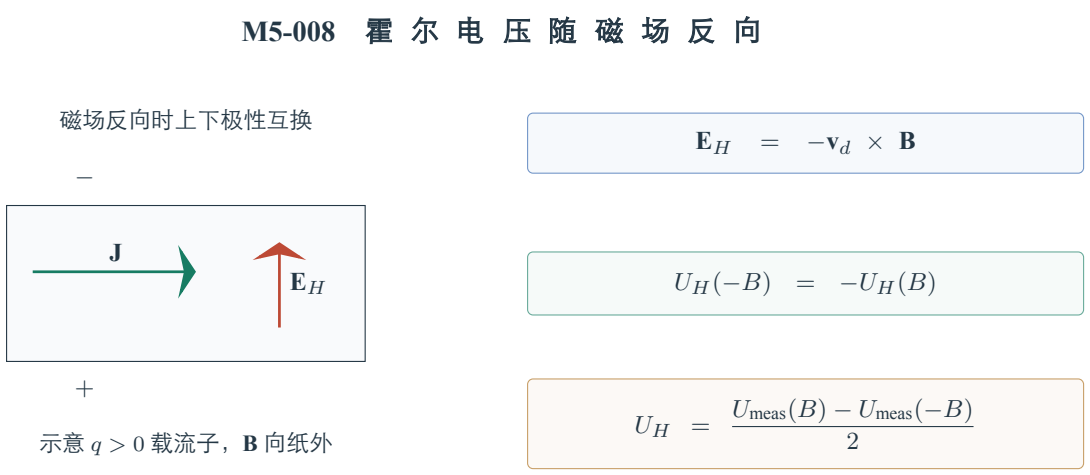


图 M5-008：霍尔电压随磁场反向

图 M5-008 以正载流子示意上下侧的霍尔极性；保持纵向电流后反转磁场，上下电荷与霍尔电压一起反号，可据此提取奇对称信号。

反转磁场时保持电流与接触条件不变。在寄生偏置U_{off}不反转的模型下，$U(+B)=U_{\text{off}}+U_H$、$U(-B)=U_{\text{off}}-U_H$。因此图中的提取式为

$$U_H=\frac{U(+B)-U(-B)}{2}.$$

半和给出不反转的偏置，半差才保留随磁场反转的霍尔信号。

同一薄片中把磁场反向而电流不变，则$\mathbf{E}_H$和U_H同时反向；普通纵向电阻压降在理想线性近似下不随$\mathbf{B}\to-\mathbf{B}$反号。实验上可利用这一奇偶性分离霍尔信号与接触不对称造成的背景电压。

图示：洛伦兹力判向与轨道分析

七、缓变非均匀磁场、绝热磁矩与磁镜（拔高选讲）

若磁场在一个回旋半径内变化很小，即

$$\frac{R_L}{L_B} \ll 1, \qquad L_B \sim \frac{B}{|\nabla B|},$$

并且在一个回旋周期内变化缓慢，则横向回旋运动具有绝热不变量

$$\boxed{\mu_{\mathrm{ad}} = \frac{m v_\perp^2}{2B}}.$$

这里μ_{ad} 是正的标量绝热磁矩，不应与任意方向固定的外加磁偶极矩混淆。静态磁场不做功，粒子总动能保持不变，于是

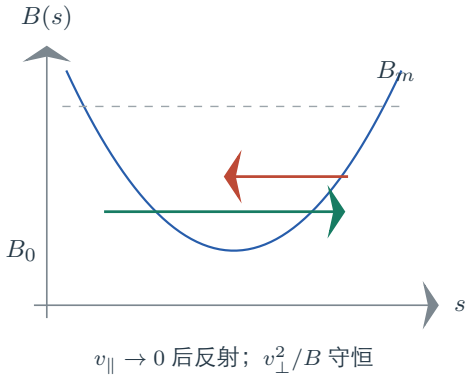
$$\frac{1}{2} m v_\parallel^2 + \mu_{\mathrm{ad}} B = K.$$

沿磁场方向的平均运动满足

$$m \frac{dv_\parallel}{dt} = -\mu_{\mathrm{ad}} \nabla_\parallel B.$$

粒子进入强场区时，$v_\perp$ 增大而$v_\parallel$ 减小。当$v_\parallel = 0$ 时到达镜点并反射。

理 论 图　磁 镜 反 射 与 绝 热 不 变 量



$\mu_a = m v_\perp^2/(2B)$

$B_m = B_0/\sin^2\alpha_0$

$B_m \le B_{\max}$ 才 能 反 射

图示：磁镜反射与绝热不变量

设粒子在B_0 处的速度与磁场夹角为投掷角α_0，则

$$v_{\perp 0} = v \sin\alpha_0.$$

在镜点B_m 处，$v_\parallel = 0$、$v_\perp = v$，由绝热磁矩守恒得

$$\boxed{B_m = \frac{B_0}{\sin^2\alpha_0}}.$$

例 M5-009：磁镜反射的临界角

无电场的缓变磁镜装置在中心的磁场为B_0，两端最大磁场均为$4B_0$。粒子从中心出发，投掷角$\alpha_0 \in [0, \pi]$ 是速度与+**B** 的夹角。假定总动能和绝热磁矩守恒，求两端都不能逃逸的投掷角范围；另写出朝+**B** 运动时的临界角。

解答

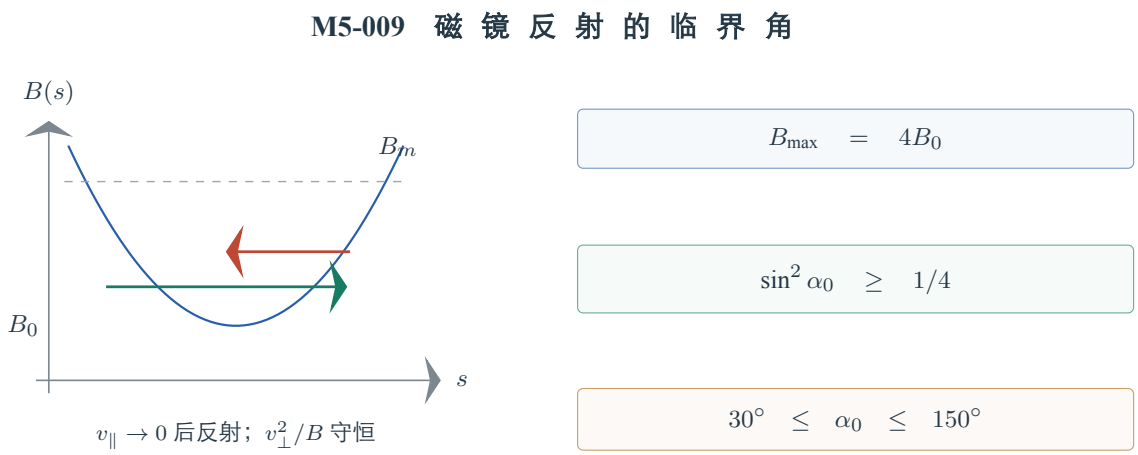


图 M5-009：磁镜反射的临界角

图 M5-009 的B_m 是平行速度降为零的镜点。要求它不超出装置最大场给出临界角；若把投掷角限定在0 至90°，只需写$\alpha_0 \geq 30^\circ$。

这里使用无电场、磁场沿轨道缓慢变化的近似：总动能守恒，磁矩$\mu_m = mv_\perp^2/(2B)$ 近似不变。于是

$$v_\parallel^2 = v_0^2\left(1 - \frac{B}{B_0}\sin^2\alpha_0\right).$$

镜点满足$v_\parallel = 0$，所以$B_m = B_0/\sin^2\alpha_0$。将图中这一必要场强与装置能提供的$B_{\max}$ 比较，才得到下面的反射角条件。

若磁镜装置中最大磁场为$B_{\max} = 4B_0$，则能够被反射的粒子须满足

$$\sin^2\alpha_0 \geq \frac{B_0}{B_{\max}} = \frac{1}{4},$$

即$\alpha_0 \geq 30^\circ$。投掷角太小的粒子沿磁力线穿过强场区，不会反射。

若采用题设的完整投掷角区间$[0,\pi]$，反射条件还要求不落入另一端的损失锥，所以完整范围为

$$30^\circ \leq \alpha_0 \leq 150^\circ.$$

若只考虑朝+**B** 出发的锐角分支，条件可简写为$\alpha_0 \geq 30^\circ$。

梯度与曲率漂移（决赛拓展）

缓变磁场还会使导引中心产生与电荷符号有关的漂移。记$\mathbf{b} = \mathbf{B}/B$、$\kappa = (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{b}$，则

$$\boxed{\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{mv_\perp^2}{2qB^3}\mathbf{B}\times\nabla B},$$

$$\boxed{\mathbf{v}_{\text{曲率}} = \frac{mv_\parallel^2}{qB}\mathbf{b}\times\kappa}.$$

两式都与$1/q$ 成正比，因此正、负电荷沿相反方向漂移；这与不依赖电荷符号的$\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移形成鲜明对比。

八、练习与解答

作业一：圆轨道的受力、半径与圆心（基础）

题号：M5-010

层级：基础　　**方法：**洛伦兹力、圆周运动

设粒子质量为m，采用非相对论模型，忽略电场、重力、碰撞与辐射。

正电荷q 在原点以速度$\mathbf{v}=v\mathbf{e}_x$ 运动，匀强磁场为$\mathbf{B}=B\mathbf{e}_z$，其中$v,B>0$。求初始受力、轨道半径与圆心位置。

解答

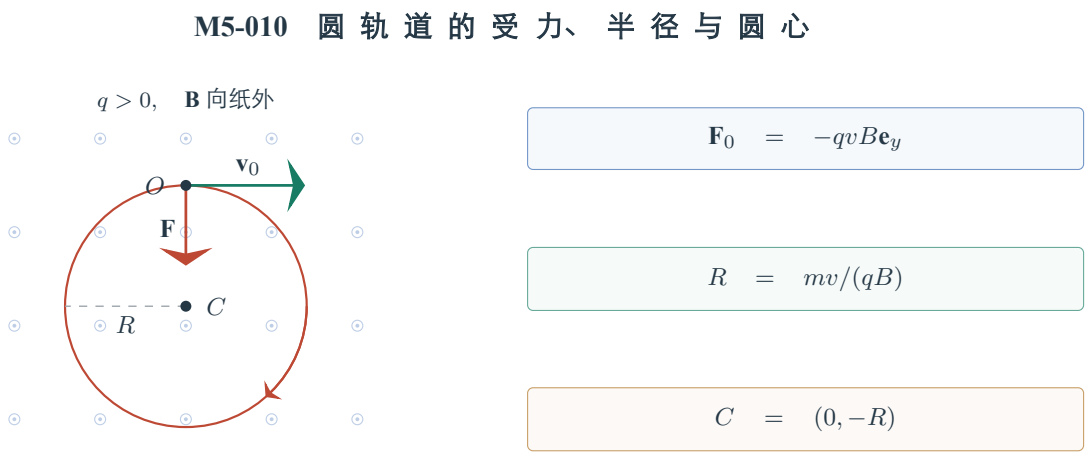


图 M5-010：圆轨道的受力、半径与圆心

图 M5-010 中O 为入射点，向右的速度与向纸外的磁场叉乘后向下；红色初始受力指向C，半径由这个向心力确定。

$$\mathbf{F}=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}=qvB(\mathbf{e}_x\times\mathbf{e}_z)=-qvB\mathbf{e}_y.$$

粒子初始向$-y$ 偏转，且磁力始终垂直速度，速率不变。由$qvB=mv^2/R$ 得

$$R=\frac{mv}{qB}.$$

初始向心加速度指向$-\mathbf{e}_y$，故圆心位于

$$\boxed{\mathbf{r}_c=-R\mathbf{e}_y}.$$

这与一般公式$x_c=x_0+v_{y0}/\Omega$、$y_c=y_0-v_{x0}/\Omega$ 一致。

作业二：交叉场中的粒子轨迹（复赛）

题号：M5-011

层级：复赛　　**方法：**洛伦兹力

粒子质量为m，E、B、$q>0$，$E/B\ll c$，采用经典非相对论模型，忽略重力与碰撞。

正电荷q 在$t=0$ 时位于原点并静止。空间存在

$$\mathbf{E}=E\mathbf{e}_x,\qquad \mathbf{B}=B\mathbf{e}_z.$$

求速度和位置随时间的关系，并指出平均漂移方向。

解答

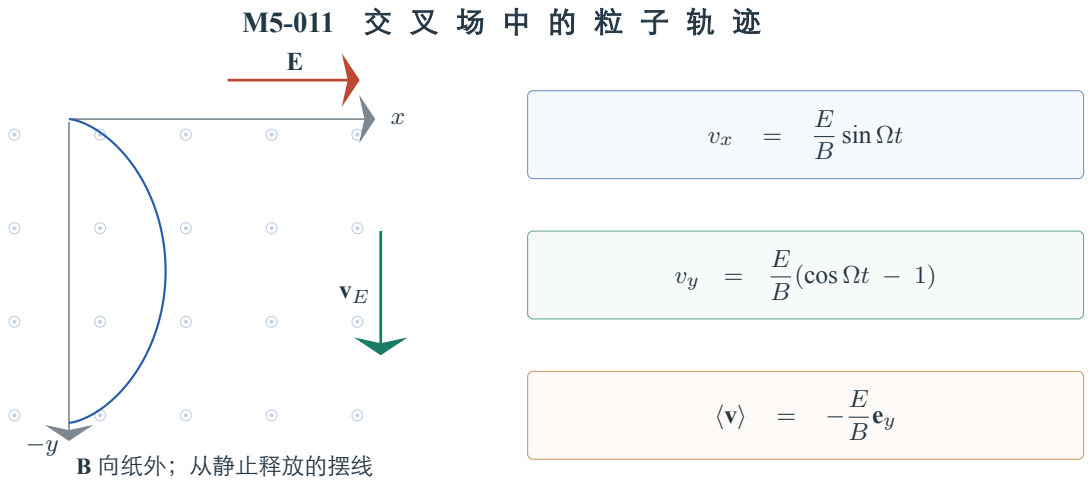


图 M5-011：交叉场中的粒子轨迹

图 M5-011 的摆线从原点静止出发；在每个尖点速度重新为零。绿色下移方向来自对一个回旋周期取平均，不能把整条轨迹当作圆。

带符号回旋频率为$\Omega = qB/m > 0$。分量方程为

$$\dot{v}_x = \frac{qE}{m} + \Omega v_y, \qquad \dot{v}_y = -\Omega v_x.$$

取漂移速度

$$\mathbf{v}_E = -\frac{E}{B}\mathbf{e}_y,$$

并令$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_E$。初始条件为

$$u_x(0) = 0, \qquad u_y(0) = \frac{E}{B}.$$

故

$$u_x = \frac{E}{B}\sin\Omega t, \qquad u_y = \frac{E}{B}\cos\Omega t.$$

于是

$$\boxed{v_x = \frac{E}{B}\sin\Omega t, \qquad v_y = \frac{E}{B}(\cos\Omega t - 1)}.$$

M5-011a　交叉场速度分量随回旋相位变化

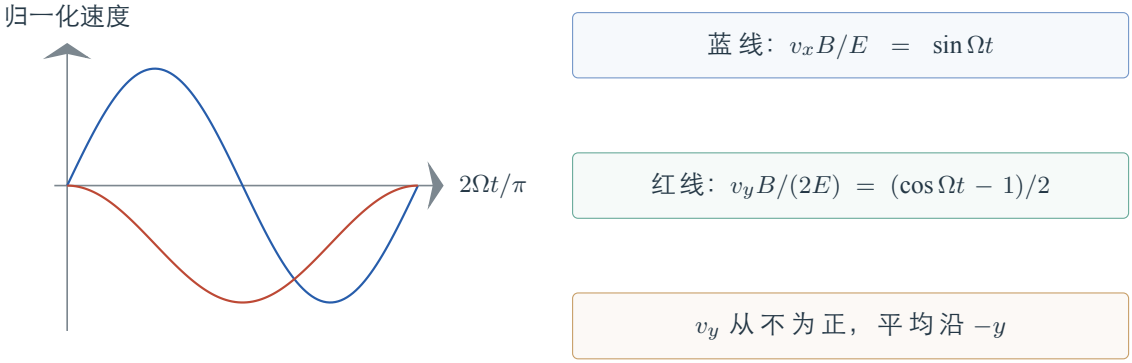


图 M5-011a：交叉场速度分量随回旋相位变化

图 M5-011a 的蓝、红曲线分别按标出的不同纵标归一化；红线的非正性说明摆线沿$-y$逐周期推进。

再积分并使用$x(0)=y(0)=0$：

$$\boxed{x(t)=\frac{E}{B\Omega}(1-\cos\Omega t),\qquad y(t)=\frac{E}{B\Omega}\sin\Omega t-\frac{E}{B}t.}$$

轨迹是沿$-y$方向推进的摆线。对一个周期取平均，振荡项消失：

$$\boxed{\langle\mathbf{v}\rangle=-\frac{E}{B}\mathbf{e}_y=\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}.}$$

作业三：同位素质谱分离（复赛）

题号：M5-012

层级：复赛　　**方法：**洛伦兹力

设E、B_1、$B_2>0$为场强大小，电场与选速器磁场方向按不偏转条件配置，所有离子非相对论；进入分析区时入口位置及方向完全相同。

两种单电离正离子质量分别为m_1、m_2。它们经过电场强度为E、磁场为B_1的速度选择器，再进入磁场为B_2的分析区，均沿半圆轨道打到同一直线探测板上。求两条落点之间的距离。

解答

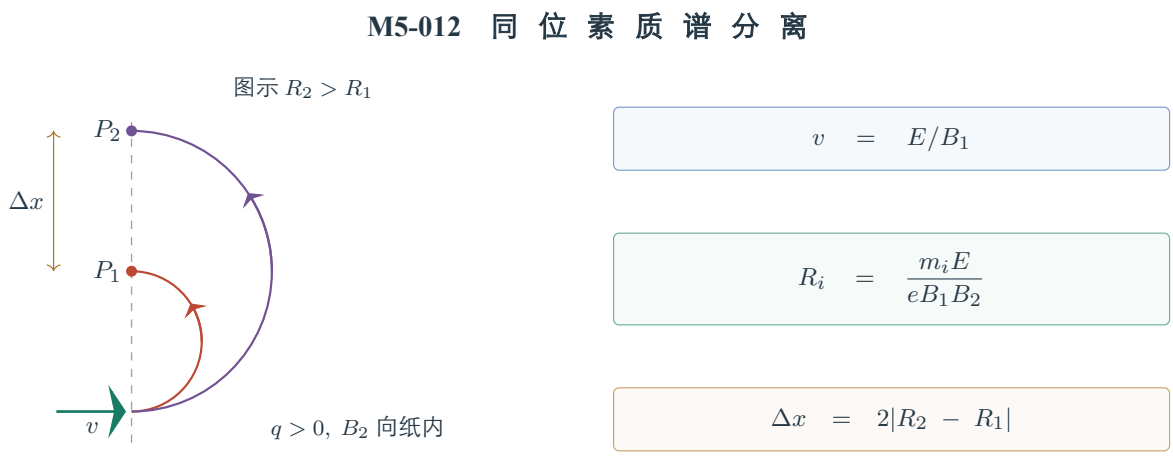


图 M5-012：同位素质谱分离

图 M5-012 的探测板与入口位于同一直线上，每条半圆从入口到落点跨过一条直径。因此P_1P_2 是半径差的两倍。

选速器给出共同速度

$$v = \frac{E}{B_1}.$$

单电离离子有$|q| = e$，分析区半径为

$$R_i = \frac{m_i v}{eB_2} = \frac{m_i E}{eB_1B_2}.$$

半圆轨道的入口到落点距离为直径$2R_i$，故两落点间距为

$$\boxed{\Delta x = 2|R_2 - R_1| = \frac{2E|m_2 - m_1|}{eB_1B_2}}.$$

若两种离子的电荷态不同，应将m_i/e 改为$m_i/|q_i|$，不能直接把半径比解释为质量比。

作业四：回旋加速器的圈数与最大动能（复赛）

题号：M5-013

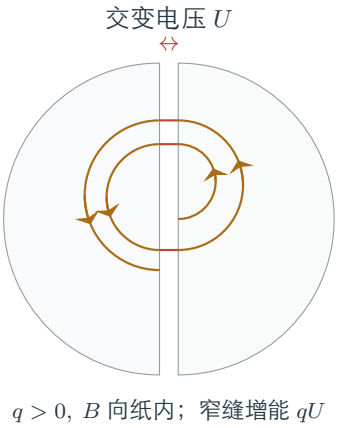
层级：复赛　　**方法：**洛伦兹力

假定过窄缝时总能获得固定能量$|q|U$，缝内偏转可忽略，电压相位与回旋运动同步。以“首次达到或超过半径R”定义跨缝次数；若恰好达到，可令连续公式为整数。

非相对论回旋加速器的磁场为B，两电极缝隙间的电势差幅值为U，粒子电荷量绝对值为$|q|$、质量为m。忽略初动能。求粒子达到轨道半径R 前跨越缝隙的次数以及此时动能。

解答

M5-013　回旋加速器的跨缝次数与动能



$$K_N = N|q|U$$

$$R_N = \frac{\sqrt{2mN|q|U}}{|q|B}$$

$$N_{\min} = \left\lceil \frac{|q|B^2R^2}{2mU} \right\rceil$$

图 M5-013：回旋加速器的跨缝次数与动能

图 M5-013 的窄缝承担加速，两个电极内部只发生磁偏转。每次过缝增加$|q|U$，以此求首次达到指定半径所需的整数次数；橙色各段是半径逐次增大的半圆，红色短段是过缝加速。

设跨过窄缝的次数为整数$N \ge 0$。每次同步过缝增能$|q|U$，所以

$$K_N = N|q|U, \qquad R_N = \frac{\sqrt{2mN|q|U}}{|q|B}.$$

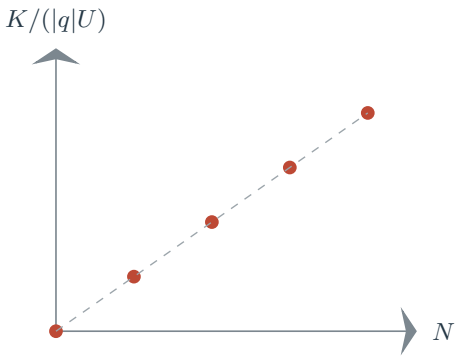
欲首次达到或超过半径R，要求$R_N \ge R$。由此

$$\boxed{N_{\min} = \left\lceil \frac{|q|B^2R^2}{2mU} \right\rceil}, \qquad \boxed{K_{\text{first}} = N_{\min}|q|U}.$$

若指定半径恰好属于某次过缝后的允许轨道，则连续值本身就是整数，且

$$K(R) = \frac{q^2B^2R^2}{2m}.$$

M5-013a　每次过缝的动能是离散增加的



$$K_N = N|q|U$$

$$R_N^2 \propto N$$

首次达到指定半径时向上取整

图 M5-013a：每次过缝的动能是离散增加的

图 M5-013a 的红点只取整数N，虚线用于读出连续估算。若要求首次达到目标半径，必须取不小于连续估算的最小整数。

若装置要求轨道绝不超过边缘半径，则应改为向下取整求允许的最大次数；两种问法不可混用。以上只适用于非相对论回旋同步模型。

作业五：磁镜的损失锥（决赛）

题号：M5-014

层级：决赛　　**方法：**洛伦兹力

假定场在一个回旋尺度上缓慢变化，忽略电场、碰撞与辐射，粒子总动能及绝热磁矩守恒；投掷角与+**B** 的夹角取$0 \le \alpha_0 \le \pi$。

粒子在磁场最弱处B_0 的速度大小为v，投掷角为α_0。沿磁力线方向的最大磁场为$B_{\max}$。求能被磁镜反射的投掷角范围，并解释所谓“损失锥”。

解答

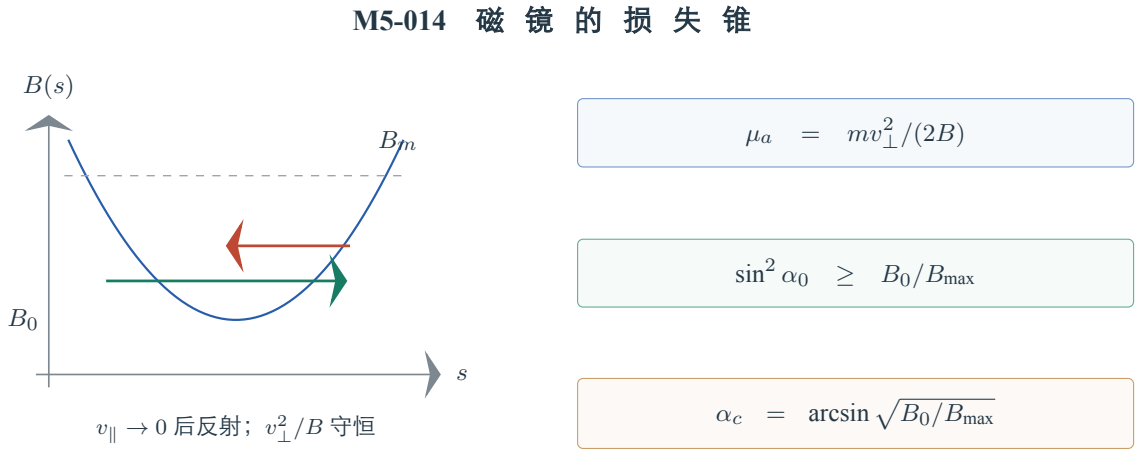


图 M5-014：磁镜的损失锥

图 M5-014 的粒子先向强场区运动，再在$v_\parallel = 0$ 处反射。最大场不足以形成镜点的轨道逃逸，速度空间中对应两端的损失锥。

反射要求理论镜点不超过装置最大磁场：

$$B_m = \frac{B_0}{\sin^2\alpha_0} \le B_{\max}.$$

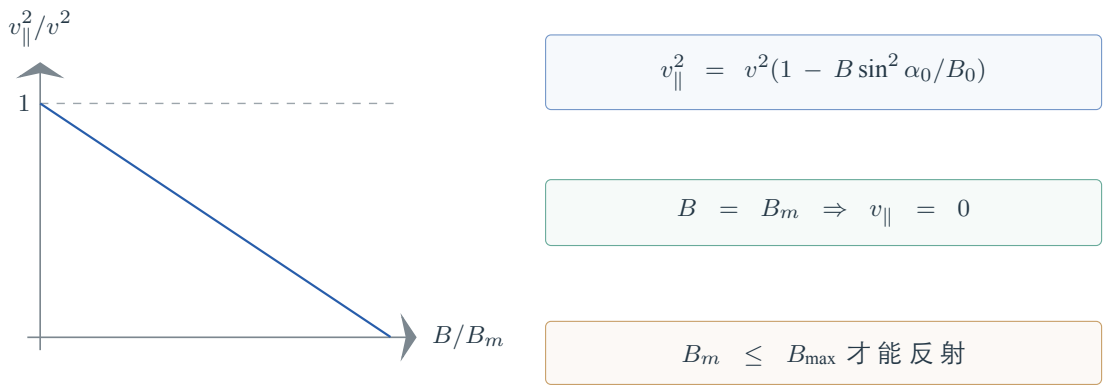


图 M5-014a：磁镜：平行速度在镜点降为零

图 M5-014a 表示$v_\parallel^2$ 随磁场线性下降；横坐标归一化后应在$B/B_m = 1$ 达零，最终图的终点就是镜点。

因此

$$\boxed{\sin^2\alpha_0 \ge \frac{B_0}{B_{\max}}}.$$

定义临界角

$$\alpha_c = \arcsin\sqrt{\frac{B_0}{B_{\max}}}.$$

沿+**B** 方向运动的粒子若$0 \le \alpha_0 < \alpha_c$，平行速度过大，在到达$B_{\max}$ 前不能降为零，会从端部逃逸；速度空间中围绕磁场方向的这一区域称为损失锥。另一端同样存在关于−**B** 方向的损失锥。

九、使用条件

1. $R = mv_\perp/(|q|B)$、$\omega_c = |q|B/m$ 是非相对论公式；高能粒子必须改用$R = p_\perp/(|q|B)$ 和$\omega_c = |q|B/(\gamma m)$。
2. “磁场不做功” 只说明磁力本身不改动能，不代表含电场、碰撞或时变约束的系统动能一定不变。
3. **E** × **B** 漂移公式要求场在一个回旋尺度上近似均匀；若$E \ge cB$，不能在经典低速图像中简单理解为速度E/B 的导引中心漂移。
4. 霍尔系数$R_H = 1/(nq)$ 只适用于单一载流子模型；多载流子材料中霍尔系数还取决于各类载流子的密度和迁移率。
5. 磁镜公式依赖绝热条件$R_L/L_B \ll 1$；在磁场突变、接近零场或强散射区域，绝热磁矩可能不守恒。
6. 电流环力矩公式中的**B** 是外磁场；电流环自身的磁场不能直接代入计算自身所受总力矩。

专题四十二：毕奥-萨伐尔定律与典型磁场（基础必讲与拔高选讲）

毕奥—萨伐尔定律用于由稳恒电流分布计算空间磁场。积分前先写清源点到场点的位矢，用叉乘判断磁场微元方向，再利用对称性筛选需要积分的分量。

一、毕奥-萨伐尔定律的对象、方向与适用条件

1. 线电流形式

设源点为$\mathbf{r}'$，场点为$\mathbf{r}$，从源点指向场点的位矢为

$$\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}',\qquad R=|\mathbf{R}|.$$

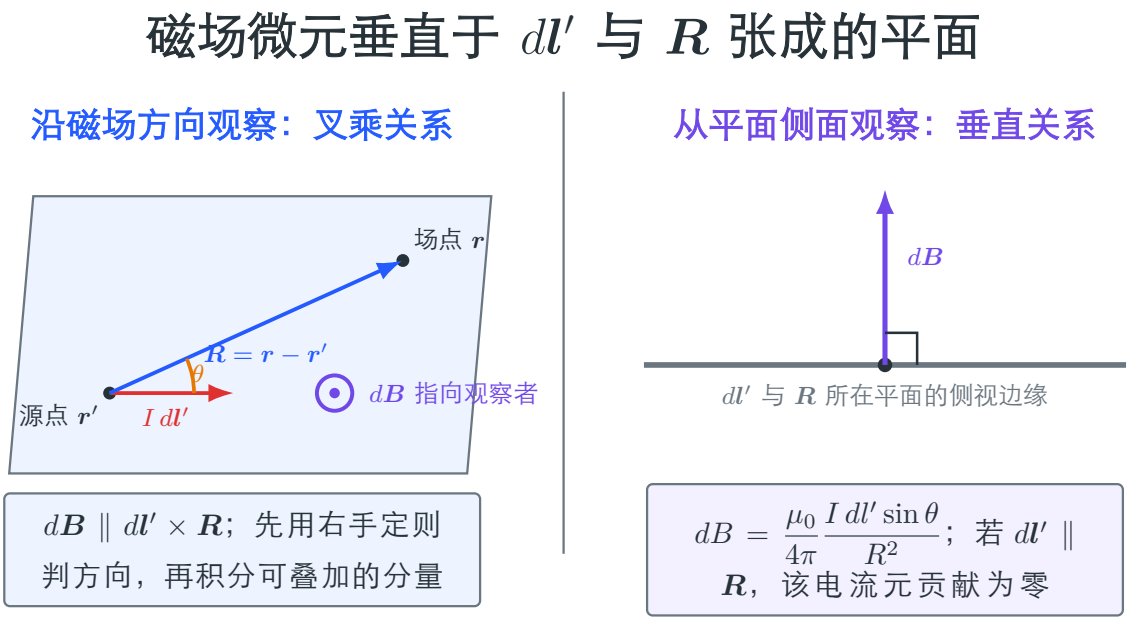
稳恒细导线中，电流元$I\,d\mathbf{l}'$在场点产生

$$\boxed{d\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\mathbf{l}'\times\mathbf{R}}{R^3}}.$$

其中$d\mathbf{l}'$沿约定的正电流方向。大小为

$$dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl'\sin\theta}{R^2},$$

θ是$d\mathbf{l}'$与$\mathbf{R}$的夹角，方向由$d\mathbf{l}'\times\mathbf{R}$的右手定则确定。



图示：分别沿叉乘方向和从侧面观察电流元、源点到场点位矢与磁场微元，明确磁场垂直于二者张成的平面

图中的圆点表示矢量指向观察者，叉号表示矢量背离观察者。只背“右手螺旋”容易在倾斜空间图中判错；可靠做法是先把$d\mathbf{l}'$与$\mathbf{R}$放入同一平面，再确定该平面的法向。

例 M5-015：径向引线的磁场贡献

一段稳恒直导线通电流I，场点P位于该线段所在直线上且不在导线材料内。只计算这一段导线对P的贡献，用毕奥—萨伐尔定律判断磁场是否为零，并说明结论能否推广为空间任意场点。

解答

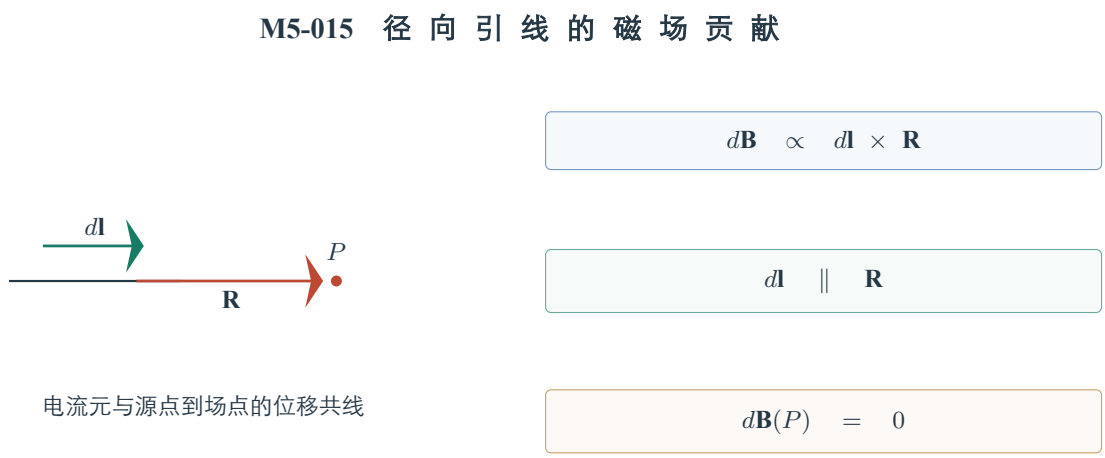


图 M5-015：径向引线的磁场贡献

图 M5-015 中场点P 位于直导线的延长线上，绿色电流元与红色位移矢量共线，叉乘为零；这只说明该段导线在P 的贡献为零。

若某段直导线与场点位于同一直线上，则对该段每个电流元都有$d\mathbf{l}' \parallel \mathbf{R}$ 或$d\mathbf{l}' \parallel (-\mathbf{R})$，因而

$$d\mathbf{l}' \times \mathbf{R} = \mathbf{0}.$$

该段导线对这个场点没有磁场贡献。结论只针对这个场点，并不表示该导线在空间处处不产生磁场。

2. 面电流与体电流形式

若电流分布不能近似成细导线，分别用面电流密度$\mathbf{K}$ 和体电流密度$\mathbf{J}$：

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, dS'}$$

以及

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, dV'}.$$

三种形式本质相同，只是源的理想化层次不同。理想细导线模型在导线本身处给出发散磁场；若题目要求导线内部或表面附近的有限场，必须保留真实横截面和电流密度分布。

3. “电流元” 不是孤立的物理源

稳恒电流满足电荷不随时间积累，体电流区域内有

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

因此真实稳恒电流必须形成闭合回路，或从研究区域边界流入再流出。$I\,d\mathbf{l}'$ 是积分中的局部片段，不能把一小段电流从回路中孤立出来而忽略回流路径；只有当其余部分由对称性抵消、贡献为零或远小于所求量时，才可不写。

二、有限长直导线与无限长极限

1. 有符号端点公式

取直导线沿z 轴，场点P 到导线的垂足为O，垂直距离为a。以O 为$z=0$，导线两端坐标分别为z_-、z_+，其中$z_- < z_+$。电流沿$+z$ 方向时，

$$d\mathbf{l}' = dz\,\mathbf{e}_z, \qquad \mathbf{R} = a\mathbf{e}_x - z\mathbf{e}_z.$$

所以

$$d\mathbf{l}' \times \mathbf{R} = a\,dz\,\mathbf{e}_y,$$

所有磁场微元方向相同，只需积分大小：

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{a\,dz}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

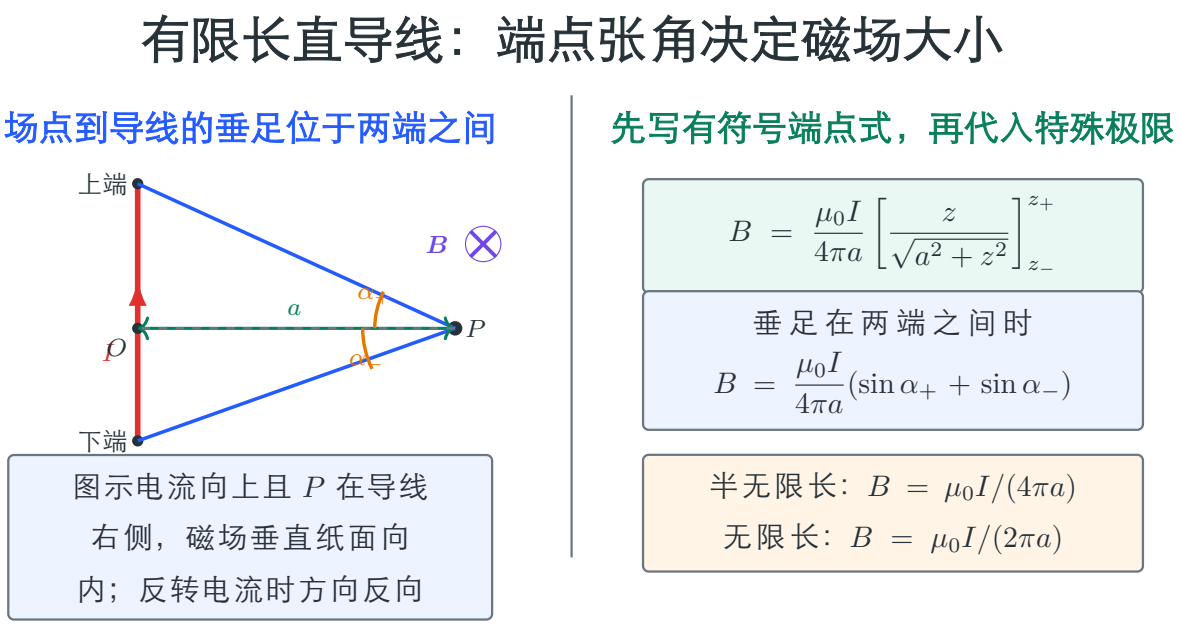
利用

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right) = \frac{a^2}{(a^2+z^2)^{3/2}},$$

得到最不容易误判正负号的端点式

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left[\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right]_{z_-}^{z_+}}.$$

方向沿以导线为轴的圆周切向，由右手定则决定。



图示：有限长直导线的端点张角、有符号端点式以及半无限长和无限长极限

若垂足O 位于两端之间，并把从PO 到两条端点连线的锐角记作α_+、α_-，则

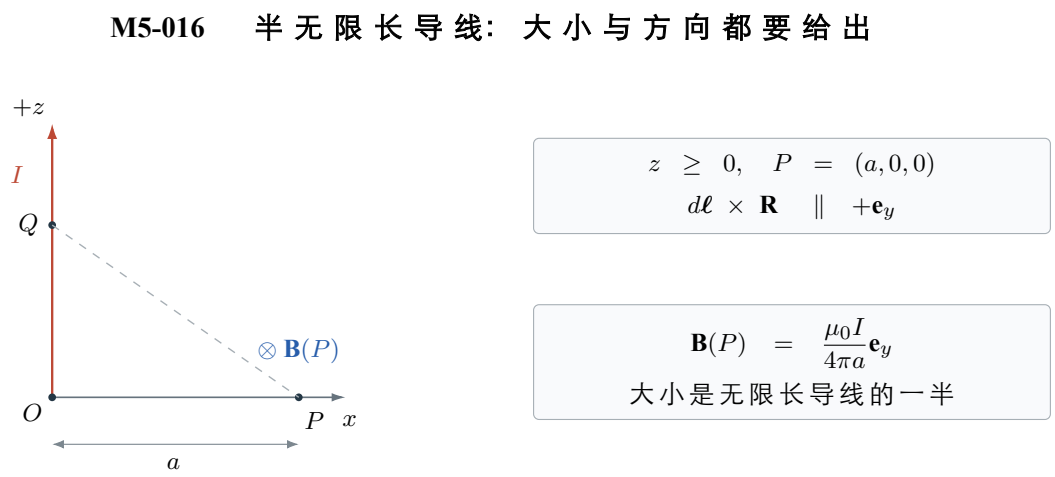
$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\alpha_+ + \sin\alpha_-)}.$$

若垂足位于导线延长线上而不在两端之间，直接套“两个正弦相加”容易出错；此时应使用前面的有符号端点式，或者给角度本身规定正负号。

例 M5-016：半无限长导线的磁场

一条通电流I 的细直导线从$z=0$ 沿$+z$ 半无限延伸，电流指向$+z$。场点位于$(a,0,0)$，其中$a>0$。在真空中求该段导线的磁场大小和方向，并与同轴无限长导线比较。回流支路足够远，仅讨论给定段的贡献。

解答



纸面为 xz 平面；电流沿 +z，正 y 方向入纸面。虚线 QP 是源点到场点的连线，不是导线。

图 M5-016：半无限长导线的磁场

图 M5-016 的垂足正是半无限导线的端点；场点到端点的距离为a。端点因子为0 和1，故结果是无限长导线的一半。

导线沿$+z$ 通电，观测点在正x 轴。每个电流元的$d\ell\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 均沿$+y$；在图的xz 纸面中，正y 方向为入纸面。因此带方向的结果是

$$\boxed{\mathbf{B}(P)=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\mathbf{e}_y}.$$

大小为相同距离处无限长导线场的一半；方向须由电流元叉乘确定。

若一端正好位于垂足，另一端伸向无穷远，则$z_-=0$、$z_+\to+\infty$，故

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}.$$

这恰好是无限长直导线场强的一半。

2. 无限长直导线

令$z_-\to-\infty$、$z_+\to+\infty$，便有

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}[1-(-1)]=\boxed{\frac{\mu_0 I}{2\pi a}}.$$

磁场绕导线形成同心圆。这里的$1/a$ 衰减来自无限延伸的源；不能把它误当成所有局域电流分布的远场规律。

三、圆弧、径向引线与组合电流

半径为R、圆心角为φ 的圆弧通有电流I。在圆心O，所有电流元满足

$$d\mathbf{l}'\perp\mathbf{R},\qquad R=\text{常量},$$

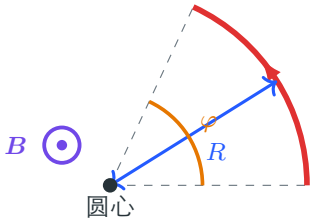
并且各$d\mathbf{B}$ 方向相同。由于弧长$s=R\varphi$，其中φ 必须用弧度，

$$B_O=\frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\int_{\text{圆弧}} dl'=\boxed{\frac{\mu_0 I\varphi}{4\pi R}}.$$

方向垂直圆弧所在平面，由右手定则确定。

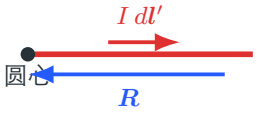
圆弧中心场：圆弧有贡献，径向导线贡献为零

半径 R、圆心角 φ 的电流弧



$\boldsymbol{B}_O=\dfrac{\mu_0 I\varphi}{4\pi R}\boldsymbol{n}$，其中 φ 必须用弧度，$\boldsymbol{n}$ 由右手定则确定

径向引线为何不产生圆心磁场



$d\boldsymbol{l}'\parallel\boldsymbol{R}\quad\Longrightarrow\quad d\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}=\boldsymbol{0}$

半圆弧加两条径向引线：$B_O=\dfrac{\mu_0 I}{4R}$

图示：圆弧中心磁场与径向导线零贡献分别用平面图解释

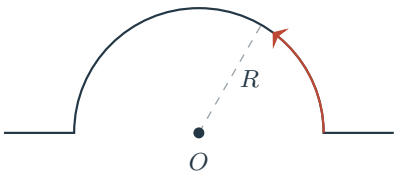
连接圆弧的径向直导线在圆心处满足$d\boldsymbol{l}'\parallel\boldsymbol{R}$，因此贡献为零。这一性质常把看似复杂的扇形回路化成只计算圆弧。

例 M5-017：半圆弧与径向引线

半径为R 的半圆弧位于纸面内，两端各接沿共同直径方向的径向直引线，稳恒电流沿半圆逆时针流动。求共同圆心O 处的磁场，说明径向段为何无贡献；再讨论两条同心圆弧闭合成扇环时各段贡献如何叠加。

解答

M5-017　半 圆 弧 与 径 向 引 线



径向引线在 O 处无贡献；圆弧给出纸外场

$\varphi=\pi$

$B_O=\mu_0 I/(4R)$

径向引线在 O 的贡献为零

图 M5-017：半圆弧与径向引线

图 M5-017 中圆弧电流逆时针，故O 处磁场向纸外。径向引线的电流元与到O 的位移共线，只需积分半圆弧。取$\varphi=\pi$，两条径向线段均无贡献，故

$$B_O = \frac{\mu_0 I}{4R}.$$

若电流沿内、外两条同心圆弧流动，并由径向线段连接，则两条圆弧中的电流绕向相反。设内、外半径分别为$R_1 < R_2$，圆心角均为φ，则圆心场强大小为

$$\boxed{B_O = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}.$$

方向由半径较小的圆弧决定。

四、圆形电流环的轴线场

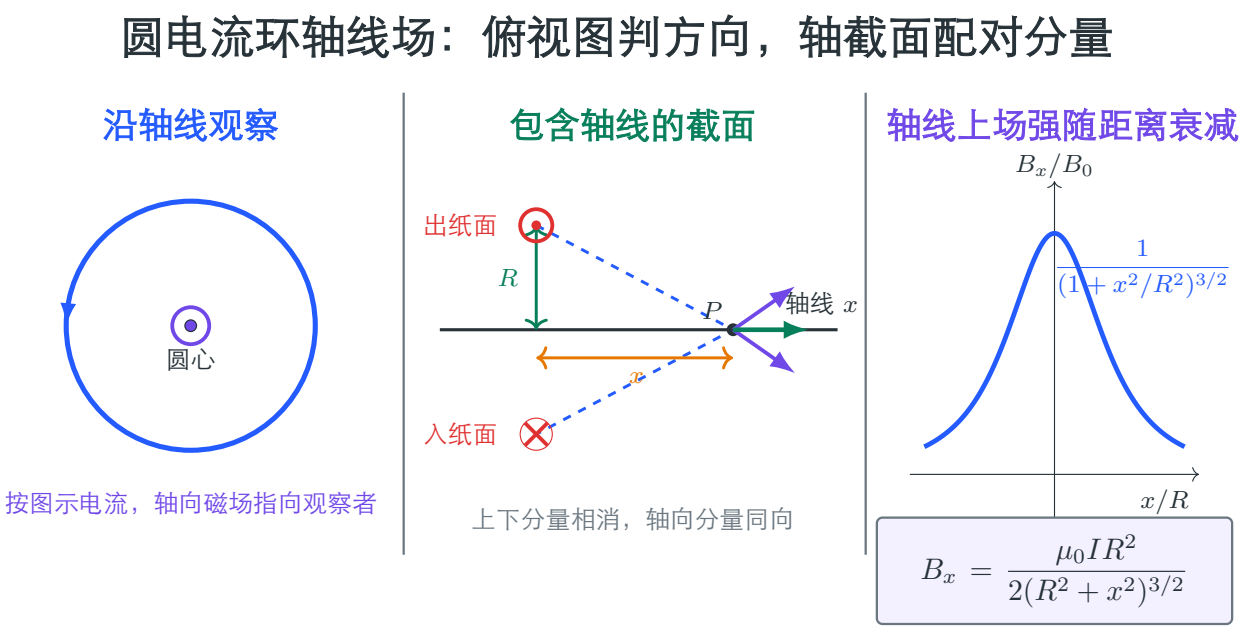
半径为R 的圆环通电流I，场点P 位于轴线上，距圆心x。圆环上每个电流元到P 的距离均为

$$r = \sqrt{R^2 + x^2}.$$

而且$d\mathbf{l}'$ 与$\mathbf{R}$ 垂直，所以

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{dl'}{r^2}.$$

不能只写“由对称性”便直接给出答案。应把关于轴线对称的两个电流元配对：其垂直轴线的磁场分量大小相等、方向相反，轴向分量方向相同。



图示：圆电流环用沿轴线观察和轴截面两幅平面图说明电流方向、横向分量抵消与轴向分量叠加，并给出轴线场曲线

轴向投影因子为

$$\cos\alpha = \frac{R}{r},$$

故

$$dB_x = dB\cos\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R\,dl'}{(R^2+x^2)^{3/2}}.$$

沿全环积分$\oint dl' = 2\pi R$，得到

$$\boxed{B_x(x)=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}}.$$

多匝紧密线圈若每匝半径和位置相同，只需乘以匝数N。圆心处

$$\boxed{B_0=\frac{\mu_0 N I}{2R}}.$$

例 M5-018：圆电流轴线上 z=R 处的磁场

半径为R、匝数为N 的紧密圆线圈位于真空中，通稳恒电流I。沿右手法向记轴坐标为z，圆心为$z=0$。求轴线上$z=R$ 处的场强及其与圆心场强之比。

解答

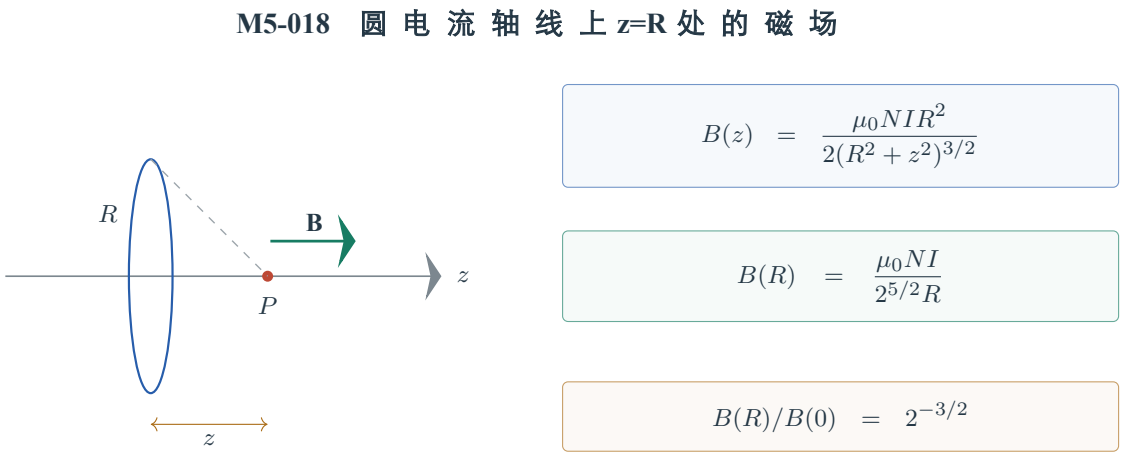


图 M5-018：圆电流轴线上 z=R 处的磁场

图 M5-018 的P 在圆线圈轴线上；令轴向距离等于线圈半径R 后，几何因子是$(R^2+R^2)^{3/2}$。

代入上式，

$$B(R)=\frac{\mu_0 N I}{2^{5/2}R}=\frac{B_0}{2^{3/2}}.$$

1. 圆心附近的展开

把轴线场写成

$$\frac{B_x}{B_0}=\left(1+\frac{x^2}{R^2}\right)^{-3/2}.$$

当$|x|\ll R$ 时，二项式展开给出

$$\boxed{\frac{B_x}{B_0}=1-\frac{3}{2}\frac{x^2}{R^2}+\frac{15}{8}\frac{x^4}{R^4}+O\left(\frac{x^6}{R^6}\right)}.$$

轴线场关于圆心是偶函数，因此没有奇次项；但二次项不为零，所以单个圆环只能在很小范围内近似产生匀强场。

2. 远轴场与磁偶极矩

当$|x|\gg R$ 时，

$$B_x=\frac{\mu_0 NIR^2}{2|x|^3}\left[1-\frac{3R^2}{2x^2}+O\!\left(\frac{R^4}{x^4}\right)\right].$$

定义线圈磁偶极矩大小

$$m=NI\pi R^2,$$

则轴线远场的首项为

$$\boxed{B_x\simeq\frac{\mu_0 m}{2\pi|x|^3}}.$$

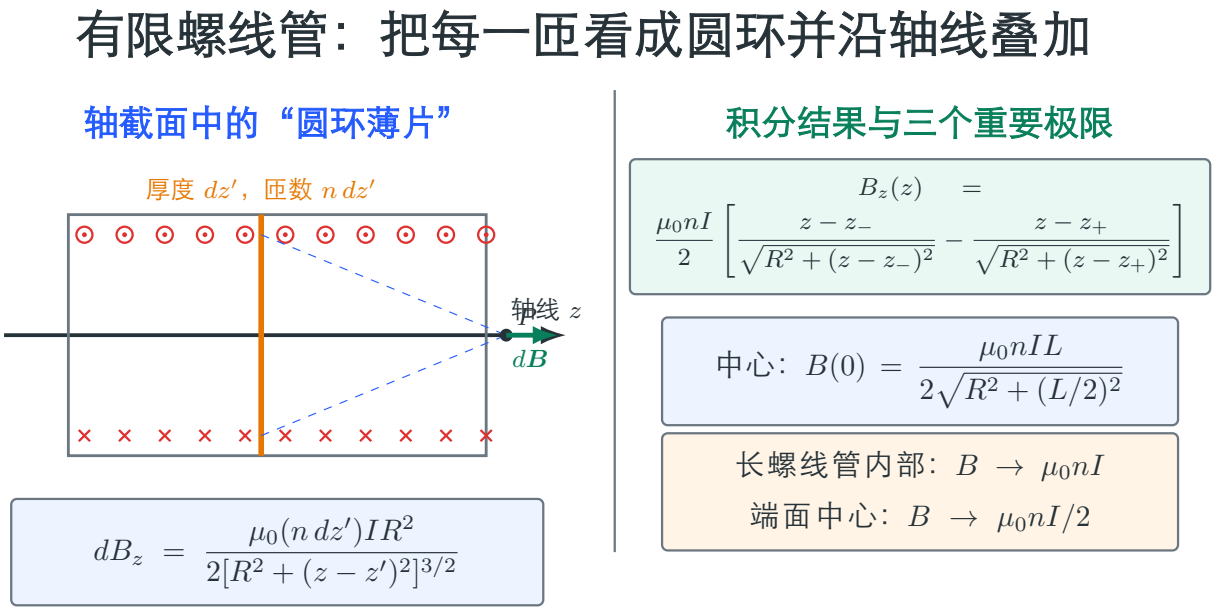
这里得到的只是磁偶极子轴线场；完整空间方向将在专题四十五中由磁矢势统一推导。

五、有限螺线管的轴线场

设螺线管半径为R，单位长度匝数为n，电流为I，两端坐标为z_-、z_+，长度$L=z_+-z_-$。取厚度为dz' 的薄片，其中包含$n\,dz'$ 匝，可视为一个匝数为$n\,dz'$ 的圆环。

由圆环轴线场，薄片在轴线上坐标z 处产生

$$dB_z=\frac{\mu_0(n\,dz')IR^2}{2[R^2+(z-z')^2]^{3/2}}.$$



图示：有限螺线管在轴截面中分割成圆环薄片，再沿轴线叠加并检验中心、长管内部与端面中心三个极限

积分得

$$B_z(z)=\frac{\mu_0 nI}{2}\int_{z_-}^{z_+}\frac{R^2\,dz'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}},$$

即

$$\boxed{B_z(z)=\frac{\mu_0 nI}{2}\left[\frac{z-z_-}{\sqrt{R^2+(z-z_-)^2}}-\frac{z-z_+}{\sqrt{R^2+(z-z_+)^2}}\right]}.$$

若把两个端点到场点的连线与轴线夹角分别记为θ_-、θ_+，并按图形给余弦规定方向，上式也常写成

$$B_z = \frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\theta_- + \cos\theta_+).$$

端点式的符号更不容易因角度定义不同而混乱。

若螺线管关于原点对称，$z_\pm = \pm L/2$，中心磁场为

$$\boxed{B(0) = \frac{\mu_0 nIL}{2\sqrt{R^2 + (L/2)^2}}}.$$

例 M5-019：长度等于直径的螺线管

半径为R、总长为$L = 2R$ 的有限均匀螺线管，每单位长度有n 匝，通稳恒电流I，内部和外部均为真空。忽略导线截面，求轴线中心磁场，并与$L \gg R$ 时的中心及端面场比较。

解答

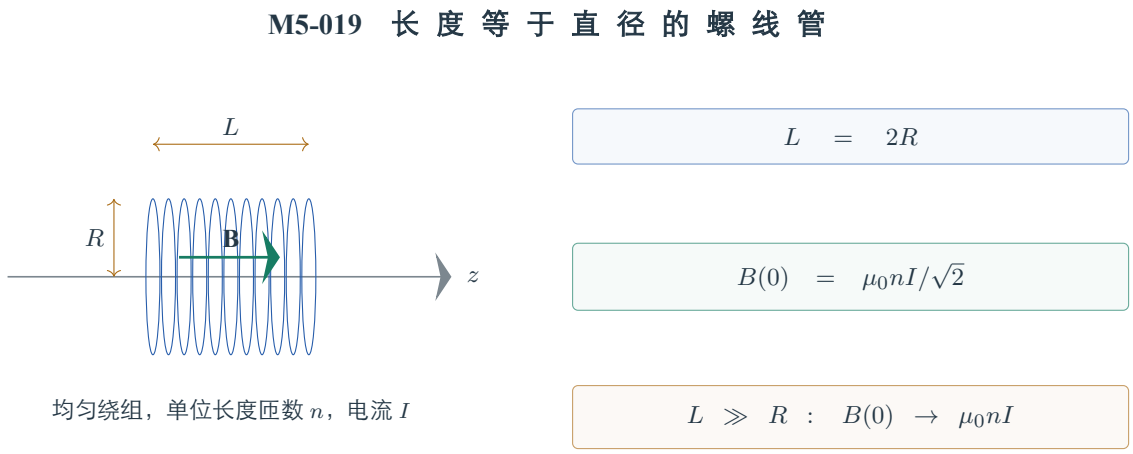


图 M5-019：长度等于直径的螺线管

图 M5-019 的中心位于绕组两端之间；题中$L = 2R$ 时，两端张角均不能忽略，不能直接用无限长螺线管的结果。

此时

$$B(0) = \frac{\mu_0 nI}{\sqrt{2}}.$$

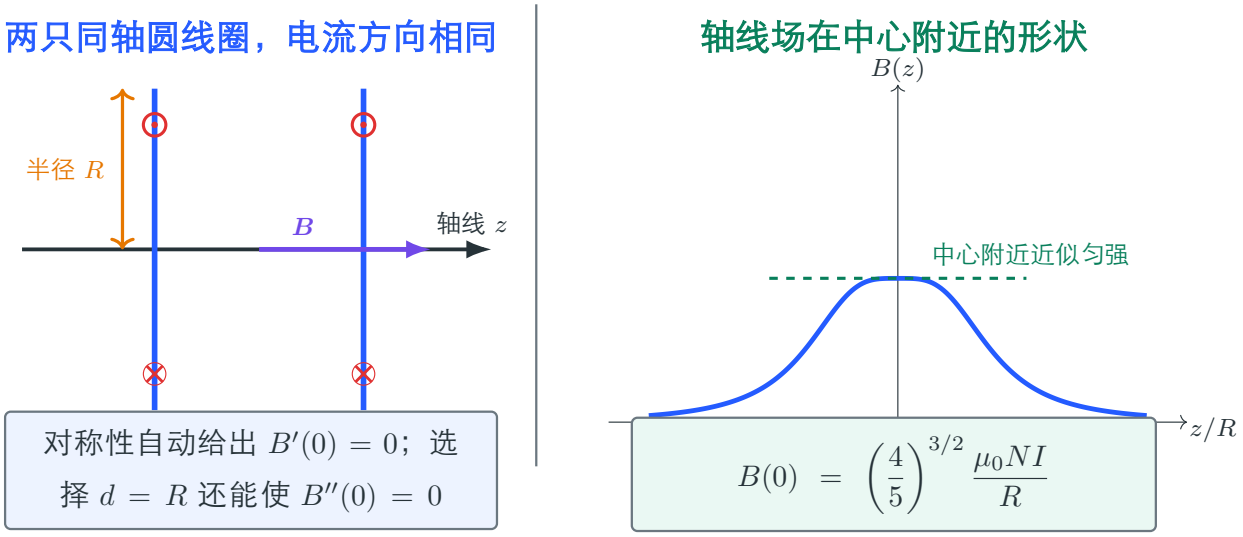
当$L \gg R$ 时，中心场趋于$\mu_0 nI$；若场点位于足够长螺线管的端面中心，则只有一侧线圈贡献，场趋于$\mu_0 nI/2$。这些极限既能检验积分，也说明理想无限长螺线管结论不应直接套到有限管口附近。

六、亥姆霍兹线圈（拔高选讲）

两只完全相同的同轴圆线圈，每只半径为R、匝数为N、电流为I，圆心位于$z = \pm d/2$，电流绕向相同。轴线上总场为

$$B(z) = \frac{\mu_0 NIR^2}{2}\left\{\frac{1}{[R^2 + (z - d/2)^2]^{3/2}} + \frac{1}{[R^2 + (z + d/2)^2]^{3/2}}\right\}.$$

亥姆霍兹线圈：线圈间距等于半径时，中心场最平坦



图示：两只同轴线圈的轴截面、电流方向和中心附近轴线场平台，说明间距等于半径时场最平坦

由于$B(z)$是偶函数，自动有

$$B'(0)=0.$$

再求二阶导数：

$$B''(0)=\frac{3\mu_0 NIR^2(d^2-R^2)}{(R^2+d^2/4)^{7/2}}.$$

要让中心附近二次不均匀项也消失，应取

$$\boxed{d=R}.$$

这就是亥姆霍兹线圈条件。此时

$$\boxed{B(0)=\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 NI}{R}},$$

并且由偶对称性和$B''(0)=0$，中心附近满足

$$B(z)=B(0)+O(z^4).$$

例 M5-020：反向亥姆霍兹线圈的场

两只半径、匝数均相同的同轴圆线圈位于$z=\pm d/2$，通等大反向电流，电流符号以同一个$+z$轴向场为准。求中心场并判断中心附近是近似匀强场还是梯度场；与同向亥姆霍兹线圈作比较。

解答

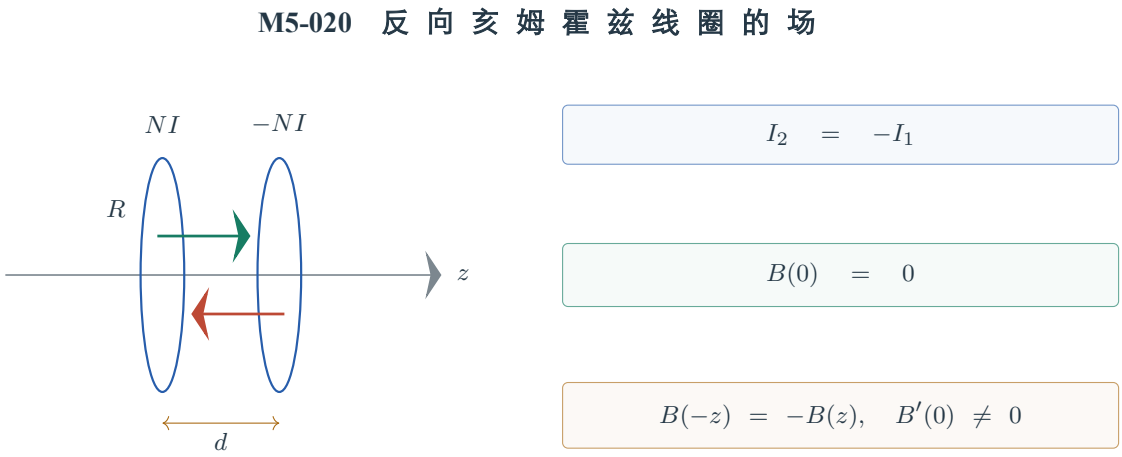


图 M5-020：反向亥姆霍兹线圈的场

图 M5-020 两线圈电流代数符号相反，中心处的轴向场箭头抵消；离开中心后两者大小不等，留下的是梯度场。

若两线圈的电流反向，轴线场关于中心成为奇函数，中心处$B(0)=0$，但$B'(0)$一般不为零，得到的是近似线性梯度场而不是近似匀强场。

七、正多边形线圈（拔高选讲）

正n边形线圈的外接圆半径为R，中心到每条边的垂直距离为

$$\rho = R\cos\frac{\pi}{n}.$$

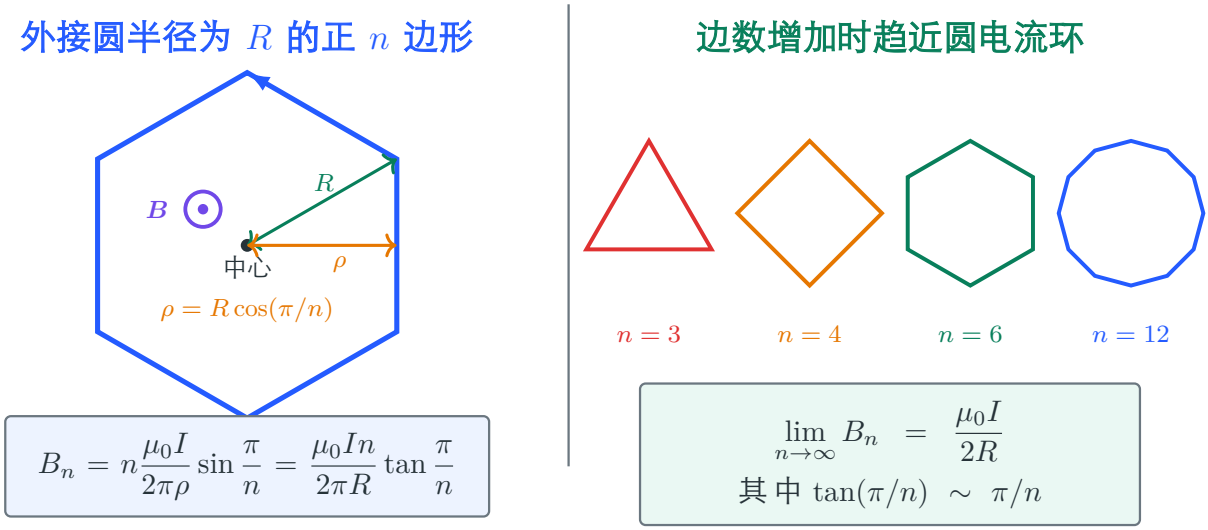
对其中一条边，中心到两个端点的张角关于垂线对称，均为π/n。由有限直导线公式，一条边产生

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\sin\frac{\pi}{n}.$$

各边磁场方向相同，故

$$\boxed{B_n = \frac{\mu_0 I n}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}}.$$

正多边形线圈：先算一条边，再由旋转对称性叠加



图示：以正六边形说明单边距离和中心磁场，再比较三角形、正方形、正六边形与正十二边形趋近圆环的过程

例 M5-021：正方形线圈的中心磁场

真空中边长为a 的单匝正方形线圈通逆时针稳恒电流I，圆心为O。求O 处磁场，注明外接圆半径与边长的关系；并用固定外接圆半径的正多边形极限检验圆环结果。

解答

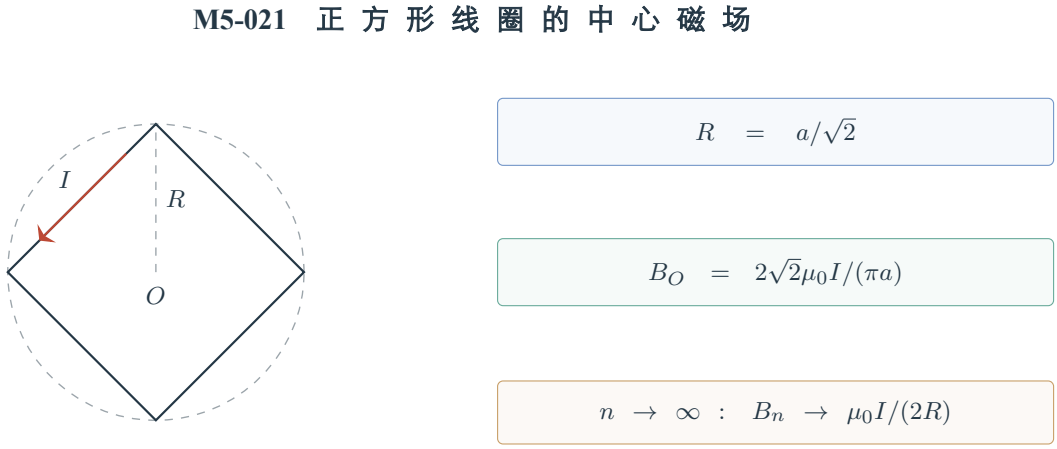


图 M5-021：正方形线圈的中心磁场

图 M5-021 的四条边在圆心产生同向磁场，R 为外接圆半径。先求单边场再乘四，并以圆环极限检验。

正方形外接圆半径$R = a/\sqrt{2}$，所以

$$B_4 = \frac{2\mu_0 I}{\pi R} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}.$$

当$n \to \infty$ 时，利用$\tan(\pi/n) \sim \pi/n$，得到

$$\lim_{n\to\infty} B_n = \frac{\mu_0 I}{2R},$$

正好回到半径为R 的圆电流环中心场。

八、毕奥—萨伐尔定律的使用条件

1. 标准计算路线

1. 明确电流是线分布、面分布还是体分布，并写出源点$\mathbf{r}'$、场点$\mathbf{r}$ 与$\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'$。
2. 先用$d\mathbf{l}'\times\mathbf{R}$ 判定每个磁场微元的空间方向，再利用镜面对称、旋转对称或配对对称判断哪些分量抵消。
3. 只对能够同向叠加的标量分量积分；几何量和积分上下限必须随源点位置一起变化。
4. 用量纲、方向、特殊位置和远近极限检查结果。闭合局域电流回路的远场首项通常按$1/r^3$ 衰减，而无限长直导线因源不局域而按$1/r$ 衰减。

2. 何时换用其他方法

毕奥-萨伐尔定律适合“电流分布已知且几何积分可做”的问题。若场具有足够高的平移或旋转对称性，专题四十三的安培环路定理通常更快；若需要处理多个回路、远场多极展开或边界问题，专题四十五的磁矢势更系统。

3. 不可忽略的边界

1. 本专题公式按严格意义适用于稳恒电流。缓慢变化电流可在准静态条件下近似使用；变化快到传播延迟不可忽略时，需要使用含推迟时间的电磁场公式。
2. 理想线电流在导线轴线上给出奇异场，不能用于求真实导线内部场。导线内部问题必须给出半径和$\mathbf{J}$ 的分布。
3. 有限导线公式必须包含完整闭合回路的其余部分。只有其余部分在所求点严格为零、由对称性抵消或有明确小参数时，才能忽略。
4. 无限长直导线公式只适用于场点到端点的距离远大于横向距离的中段区域；靠近端点必须回到有限导线公式。
5. 圆环近轴展开要求$|x|/R\ll1$，远轴展开要求$R/|x|\ll1$。若小参数不小，保留首项可能比原公式更不准确。
6. 把有限螺线管看成连续圆环要求线圈绕制足够密；若匝间距不可忽略，应逐匝叠加。

练习与解答

作业一：圆形线圈中心场

题号：M5-022

层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔

线圈为单匝细线回路，空间取真空，导线截面和回流附加段的磁场影响忽略。

半径为R 的圆形线圈通有电流I，取线圈法向按右手定则为$+\mathbf{n}$。求圆心处磁感应强度。

解答

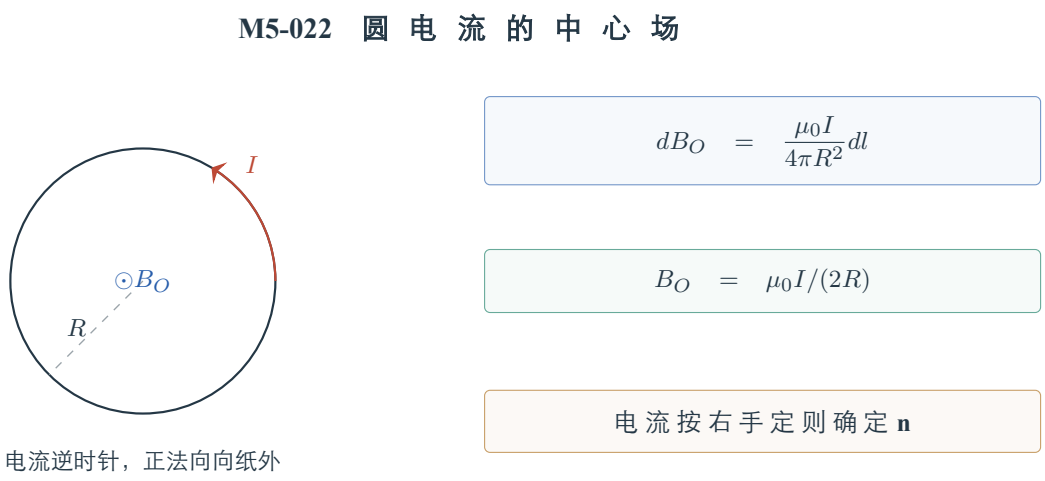


图 M5-022：圆电流的中心场

图 M5-022 的闭合圆周在本题表示电流路径，取逆时针电流时圆心场沿纸外正法向。各电流元到O 的距离均为R，贡献同向相加。

圆心到每个电流元的距离均为R，且$d\mathbf{l}' \perp \mathbf{R}$。毕奥-萨伐尔定律给出

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl'}{R^2}.$$

各$d\mathbf{B}$ 均沿$+\mathbf{n}$，因此可直接积分大小：

$$\mathbf{B}(0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\oint dl'\,\mathbf{n} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}(2\pi R)\mathbf{n}.$$

故

$$\boxed{\mathbf{B}(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}\mathbf{n}}.$$

本题可直接把大小相加，是因为距离、夹角和方向都相同；离开圆心后，至少方向不再相同，必须先投影再积分。

作业二：有限直导线及其极限

题号：M5-023

层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔

导线沿z 轴从$-L$ 到$+L$，电流沿$+z$，场点为$(a,0,0)$，空间取真空；仅计算该直线段的贡献。

长度为$2L$ 的直导线通有电流I，场点位于导线中点的垂线上，到导线距离为a。求磁场，并检验$L \ll a$ 与$L \gg a$ 两个极限。

解答

图 M5-023：有限直导线及其极限

图 M5-023 中上下端点分别为$z=\pm L$，场点P 位于中垂线上。两端张角相同，所以积分的两个端点项相加。取中点为$z=0$，两端为$z_-=-L$、$z_+=L$。代入有符号端点式：

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left[\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right]_{-L}^{L}.$$

于是

$$\boxed{B=\frac{\mu_0 I L}{2\pi a\sqrt{a^2+L^2}}}.$$

方向垂直于导线和场点构成的平面，由右手定则确定。

当$L\ll a$ 时，

$$B\simeq\frac{\mu_0 I(2L)}{4\pi a^2}.$$

这与把整段导线近似看成距离为a、总长度为$2L$ 的短电流段一致。当$L\gg a$ 时，

$$B\to\frac{\mu_0 I}{2\pi a},$$

回到无限长直导线结果。

作业三：同心圆弧组成的扇环

题号：M5-024

层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔

取$0<\varphi<2\pi$，真空中忽略导线截面；为明确方向，规定外弧电流沿逆时针、内弧沿顺时针。

两条同心圆弧的半径分别为$R_1<R_2$，圆心角均为φ，两端由径向直导线连接成闭合回路，通电流I。求共同圆心处磁场。

解答

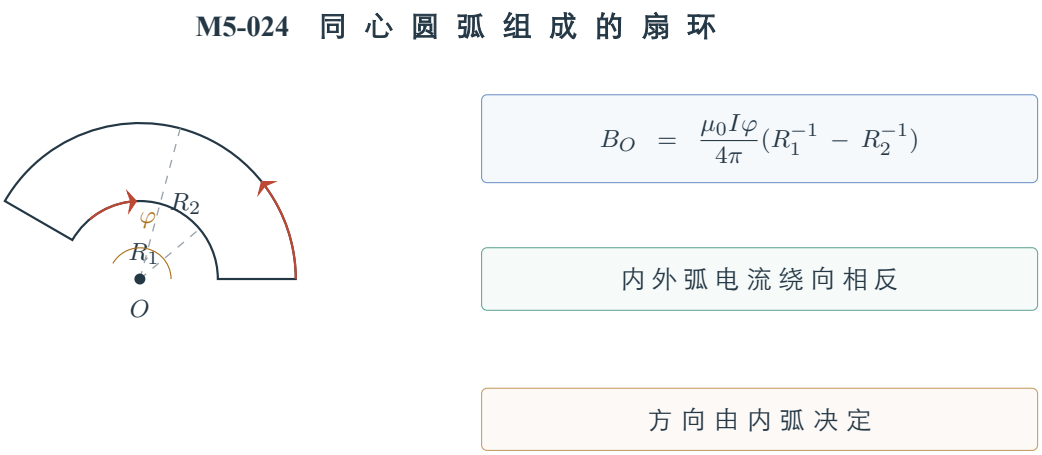


图 M5-024：同心圆弧组成的扇环

图 M5-024 的外弧逆时针、内弧顺时针；两径向连接段在O 无贡献。内弧半径较小，所以净场沿内弧对应的纸内方向。

两条径向直导线的$d\mathbf{l}'$ 都与指向圆心的$\mathbf{R}$ 共线，所以

$$d\mathbf{l}' \times \mathbf{R} = \mathbf{0},$$

没有贡献。闭合回路中内、外圆弧电流绕向相反，磁场相减。内圆弧贡献较大，故总场方向由内圆弧决定，大小为

$$B_O = \frac{\mu_0 I\varphi}{4\pi R_1} - \frac{\mu_0 I\varphi}{4\pi R_2}.$$

因此

$$\boxed{B_O = \frac{\mu_0 I\varphi}{4\pi}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}.$$

若$R_1 \to R_2$，两圆弧几乎重合且电流反向，总场趋零；这是必要的极限检验。

作业四：有限螺线管中心场

题号：M5-025

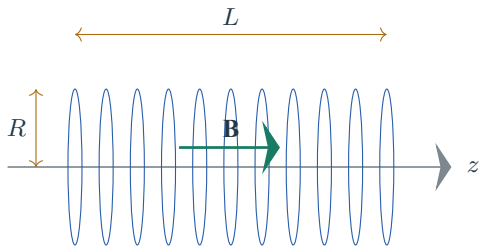
层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔

空间为真空，绕组以连续均匀电流面近似，中心设为轴坐标原点。

半径为R、长度为L、单位长度匝数为n 的有限螺线管通电流I。由圆环轴线场出发求中心磁场，并给出$L \gg R$ 的极限。

解答

M5-025 有限螺线管中心场



均匀绕组，单位长度匝数 n，电流 I

$$dN = n\,dz$$

$$B(0) = \frac{\mu_0 n I L}{2\sqrt{R^2 + L^2/4}}$$

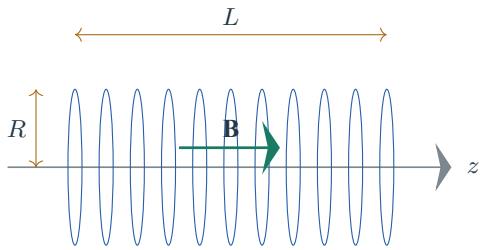
$$L \gg R : \quad B(0) \simeq \mu_0 n I$$

图 M5-025：有限螺线管中心场

图 M5-025 把绕组看作沿轴分布的圆环，中心为积分原点；每一薄片含$n\,dz$ 匝，积分区间为$[-L/2, L/2]$。把轴向坐标为z'、厚度为dz' 的薄片看成$n\,dz'$ 匝圆环。中心位于$z = 0$，故

$$dB = \frac{\mu_0 (n\,dz') I R^2}{2(R^2 + z'^2)^{3/2}}.$$

M5-025a 把连续绕组分成圆电流薄片



均匀绕组，单位长度匝数 n，电流 I

$$dN = n\,dz$$

$$dB = \frac{\mu_0 n I R^2\,dz}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$z \in [-L/2, L/2]$$

图 M5-025a：把连续绕组分成圆电流薄片

图 M5-025a 中每一条蓝色细环代表一个薄绕组片；各片在中心的轴向场同向，积分范围对中心对称。积分范围为$-L/2 \le z' \le L/2$：

$$B(0) = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{R^2\,dz'}{(R^2 + z'^2)^{3/2}}.$$

利用

$$\int \frac{R^2\,dz'}{(R^2 + z'^2)^{3/2}} = \frac{z'}{\sqrt{R^2 + z'^2}},$$

得到

$$\boxed{B(0)=\frac{\mu_0 nIL}{2\sqrt{R^2+(L/2)^2}}}.$$

当$L\gg R$时，分母趋于$L/2$，因此

$$\boxed{B(0)\to \mu_0 nI}.$$

作业五：亥姆霍兹条件

题号：M5-026

层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔

两线圈均为细而紧密的圆绕组，空间取真空，场只在共同轴线上讨论；取中心为$z=0$。

两只半径均为R、匝数均为N的同轴圆线圈，圆心间距为d，通同向电流I。证明使中心附近磁场二次不均匀项消失的条件为$d=R$，并求中心场。

解答

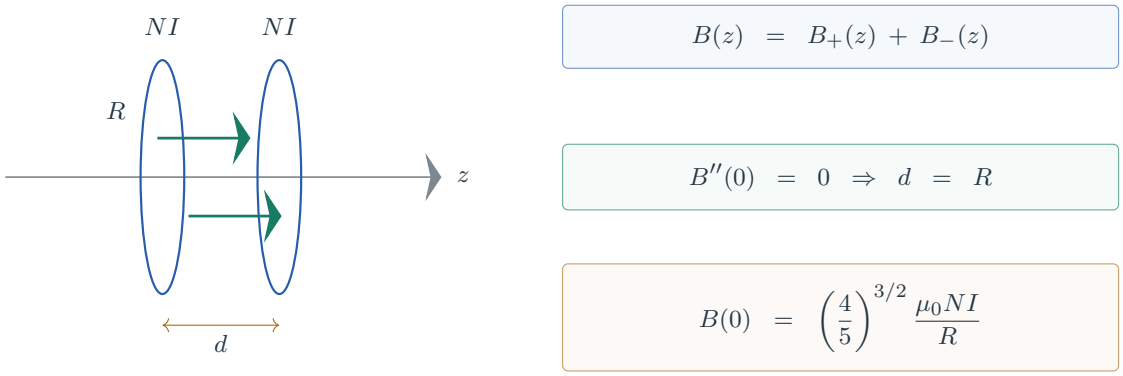


图 M5-026：亥姆霍兹条件

图 M5-026 两绕组的轴向场同向，中心一阶导数由反射对称性自动消失。令二阶项也为零才得到亥姆霍兹间距$d=R$。

两线圈圆心位于$z=\pm d/2$，轴线场为

$$B(z)=\frac{\mu_0 NIR^2}{2}\left\{[R^2+(z-d/2)^2]^{-3/2}+[R^2+(z+d/2)^2]^{-3/2}\right\}.$$

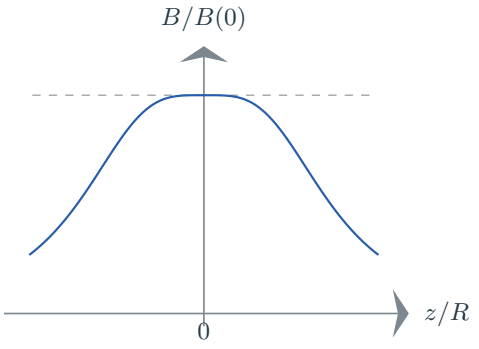
该函数为偶函数，所以$B'(0)=0$。对

$$f(z)=[R^2+(z-a)^2]^{-3/2}$$

求两次导数，并取$a=d/2$、$z=0$，可得两线圈总场的二阶导数

$$B''(0)=\frac{3\mu_0 NIR^2(d^2-R^2)}{(R^2+d^2/4)^{7/2}}.$$

M5-026a　中心二次项消失后的均匀区



$$B(z) = B(-z)$$

$$d = R \Rightarrow B''(0) = 0$$

中心首个非零不均匀项为四次项

图 M5-026a：中心二次项消失后的均匀区

图 M5-026a 的中心平台来自两线圈轴线场相加；相对于中心的两侧等高，一阶与二阶项都消失。

要求$B''(0)=0$，且$d>0$，因此

$$\boxed{d = R}.$$

代入$z=0$、$d=R$：

$$B(0) = \frac{\mu_0 N I R^2}{(R^2+R^2/4)^{3/2}} = \boxed{\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 N I}{R}}.$$

作业六：正多边形线圈与圆环极限

题号：M5-027

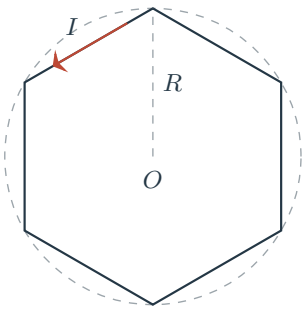
层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔

$n \geq 3$，回路为单匝细线且空间为真空；取沿电流的右手法向为磁场正方向。

正n 边形线圈的外接圆半径为R，通电流I。求中心磁场，并证明$n \to \infty$ 时结果趋于圆电流环中心场。

解答

M5-027　正多边形线圈与圆环极限



$$\rho = R\cos(\pi/n)$$

$$B_n = \frac{\mu_0 I n}{2\pi R}\tan(\pi/n)$$

$$n \to \infty : \quad B_n \to \mu_0 I/(2R)$$

图 M5-027：正多边形线圈与圆环极限

图 M5-027 用六边形示意一般正多边形；积分距离是圆心到边的垂距ρ，不能把它误当外接圆半径R。

中心到一条边的距离为

$$\rho = R\cos\frac{\pi}{n}.$$

该边两端相对于垂线的张角均为π/n，所以一边产生

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi\rho}\left(2\sin\frac{\pi}{n}\right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\sin\frac{\pi}{n}.$$

由旋转对称性，n 条边在中心产生的磁场方向相同，因此

$$B_n = nB_1 = \boxed{\frac{\mu_0 In}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}}.$$

当$n\to\infty$ 时，$\tan(\pi/n)\sim\pi/n$，故

$$\lim_{n\to\infty} B_n = \frac{\mu_0 I}{2R},$$

这就是半径为R 的圆形线圈中心场。

专题四十三：安培环路定理、典型应用与磁边界条件（基础必讲与拔高选讲）

安培环路定理给出磁场沿闭合曲线的**环量**。它对稳恒电流总成立；只有对称性足以确定路径上的切向场时，环量方程才能直接给出局部场强。界面处的场量跳变还要另由薄回路或边界条件求出。

一、安培环路定理、定向与场源

1. 真空中的B 形式

对稳恒电流，

$$\boxed{\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0\int_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{S}}。$$

其中S 是以C 为边界的任一跨越曲面。曲线C 的正向与曲面法向$\mathbf{n}$ 必须按右手定则配对：四指沿C 的正向弯曲时，拇指指向$\mathbf{n}$。穿过S 且与$\mathbf{n}$ 同向的电流取正，反向取负。

用 Stokes 定理

$$\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{S},$$

可得局部形式

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}}。$$

稳恒时$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$，因此同一闭合曲线所张的不同曲面给出相同的净穿越电流。若电场随时间变化，不能再单独使用上式；在真空中应改用麦克斯韦—安培定律

$$\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}。$$

2. 磁介质中的H 形式

宏观磁介质问题中，用**H** 只计自由电流更便利：

$$\boxed{\oint_C \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = I_{f,\mathrm{enc}}}, \qquad \boxed{\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}_f}。$$

B 形式中的电流则应包括自由电流和束缚电流。在均匀线性各向同性介质中才可使用$\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$；若μ 随位置变化，不能把一个统一的μ 从全环路上随意提出。

例 M5-028：环路定向与包围电流

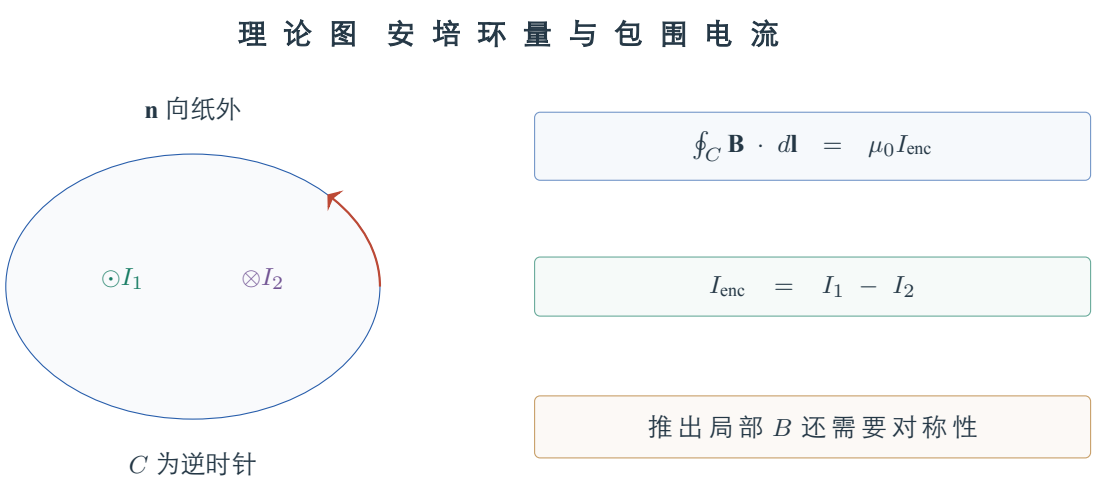
有向闭曲线C 按逆时针取向，配对曲面正法向指向纸外。穿过曲面的两条电流分别为纸外$I_1>0$、纸内$I_2>0$。写出真空静磁安培环路定理的代数右端，并讨论同时反转环路和法向时等式怎样变化。

解答

图 M5-028：环路定向与包围电流

图 M5-028 中圆点电流沿正法向、叉号电流逆正法向，环量右端必须作代数相减；反转环路及法向后，两边同时反号。

若正向法线指向纸外，曲面内有纸外电流I_1 和纸内电流I_2，则$I_{\mathrm{enc}}=I_1-I_2$。同时反转C 与**n** 时，等式两边同时变号，物理结论不变。



图示：安培环量与包围电流

二、什么时候能用环路定理直接求场

选取安培环路前应先做对称性分析：

1. 由旋转、平移或镜像对称确定场的方向。
2. 选择场强模长为常量的路径段。
3. 使$\mathbf{B}\parallel d\mathbf{l}$的路径段产生$B\,l$，使$\mathbf{B}\perp d\mathbf{l}$的路径段贡献为零。
4. 分区计算环路真正包围的电流，而不是机械地代入全部电流。

任意形状的环路仍然满足安培环路定理，但若B沿程变化且方向不定，一个环量等式不足以求出每一点的B。

例 M5-029：无限长直导线的环向场

无限长细直导线沿z轴通电流$I>0$，空间为真空。先用右手定则或毕奥—萨伐尔的叉乘方向确定磁场沿环向，再用平移与旋转对称性说明大小只依赖半径r，再选同轴半径$r>0$的有向圆环求场强，说明为何可把B提出积分。

解答

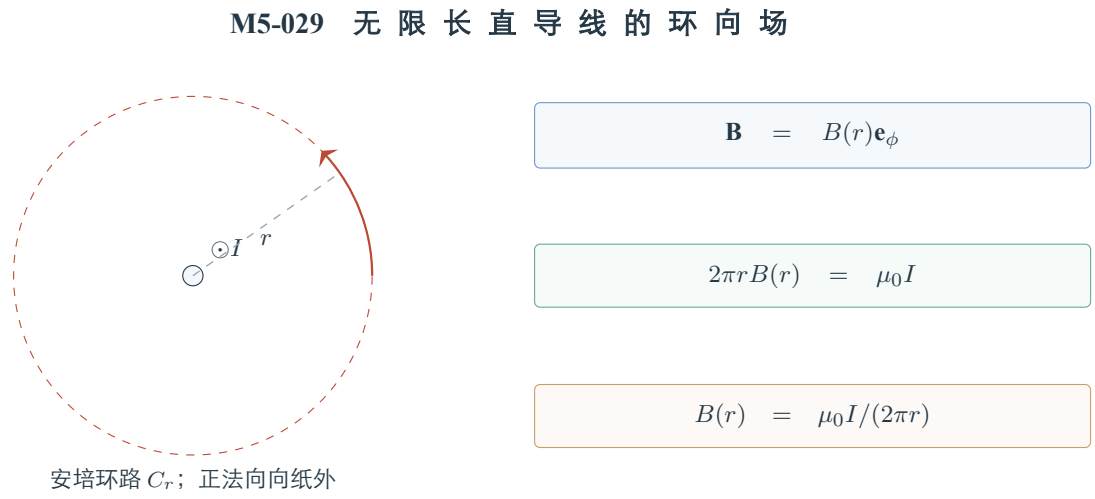


图 M5-029：无限长直导线的环向场

图 M5-029 的逆时针圆环与纸外电流组成右手取向。圆柱对称性保证场处处切向且等大，才可把B提出环量积分。

圆柱对称性保证$\mathbf{B}=B(r)\mathbf{e}_\phi$。在半径为$r$ 的同轴圆上，

$$B(r)(2\pi r)=\mu_0 I,\qquad \boxed{B(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}}。$$

这与毕奥—萨伐尔积分的结果一致，但简化的根本原因是圆柱对称性，而不是圆形环路本身。

三、一般柱对称电流与实心导线

设无限长柱对称电流为

$$\mathbf{J}=J_z(r)\mathbf{e}_z。$$

对称性给出$\mathbf{B}=B_\varphi(r)\mathbf{e}_\phi$。半径$r$ 的同轴圆包围的电流为

$$I_{\mathrm{enc}}(r)=2\pi\int_0^r J_z(s)s\,ds,$$

因而

$$\boxed{B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I_{\mathrm{enc}}(r)}{2\pi r}=\frac{\mu_0}{r}\int_0^r J_z(s)s\,ds}。$$

若电流只分布在$r<R$，则$r\ge R$ 时

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}。$$

对有限的$J_z(0)$，轴线附近$B_\varphi\sim\mu_0 J_z(0)r/2$，磁场不会在轴线发散。反过来，若已知柱对称磁场，还可反求电流密度：

$$\boxed{J_z(r)=\frac{1}{\mu_0 r}\frac{d}{dr}\big[rB_\varphi(r)\big]}。$$

例 M5-030：均匀实心导线的分区场

半径R 的无限长实心圆柱导线沿$+z$ 均匀通总电流I，磁导率取μ_0。分别求$0\le r<R$ 和$r\ge R$ 的环向磁场，并判断场强及其径向导数在材料表面是否连续。

解答

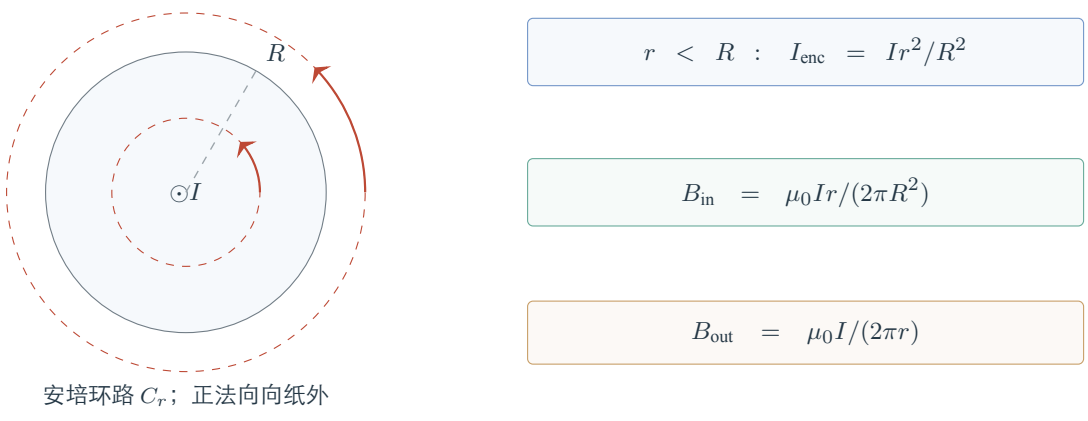


图 M5-030：均匀实心导线的分区场

图 M5-030 的材料圆边界为R；安培环半径移入导体后，只包围按面积比例分配的电流，故内外表达式不同。

对半径R 、总电流I 的均匀实心导线，

$$B_\varphi(r)=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & 0\le r<R,\\[2mm] \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r\ge R.\end{cases}$$

B 在$r=R$ 连续，但斜率改变；磁场在导线表面取最大值$\mu_0 I/(2\pi R)$。

四、同轴电缆：回流如何封闭磁场

设内导体半径为a，均匀输送电流I；外导体占据$b<r<c$，并均匀返回电流$-I$。对四个区域分别计算包围电流：

$$I_{\text{enc}}(r)=\begin{cases} I\dfrac{r^2}{a^2}, & 0\le r<a,\\[2mm] I, & a\le r<b,\\[2mm] I\left[1-\dfrac{r^2-b^2}{c^2-b^2}\right], & b\le r<c,\\[2mm] 0, & r\ge c.\end{cases}$$

于是

$$\boxed{B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases}\dfrac{r}{a^2}, & 0\le r<a,\\[2mm] \dfrac{1}{r}, & a\le r<b,\\[2mm] \dfrac{c^2-r^2}{r(c^2-b^2)}, & b\le r<c,\\[2mm] 0, & r\ge c.\end{cases}}$$

因为这里把电流设为有限体电流，$B(r)$ 在a,b,c 处都连续。若把电流理想化为无厚度面电流，切向B 则可发生有限跃变。

例 M5-031：同轴回流使外场抵消

理想无限长同轴电缆内导体输送电流$+I$，外导体完整返回$-I$，外表面半径为c，电流分布轴对称。求$r>c$ 处磁场，并指出“净包围电流为零”与对称性在推理中各起什么作用。

解答

图 M5-031：同轴回流使外场抵消

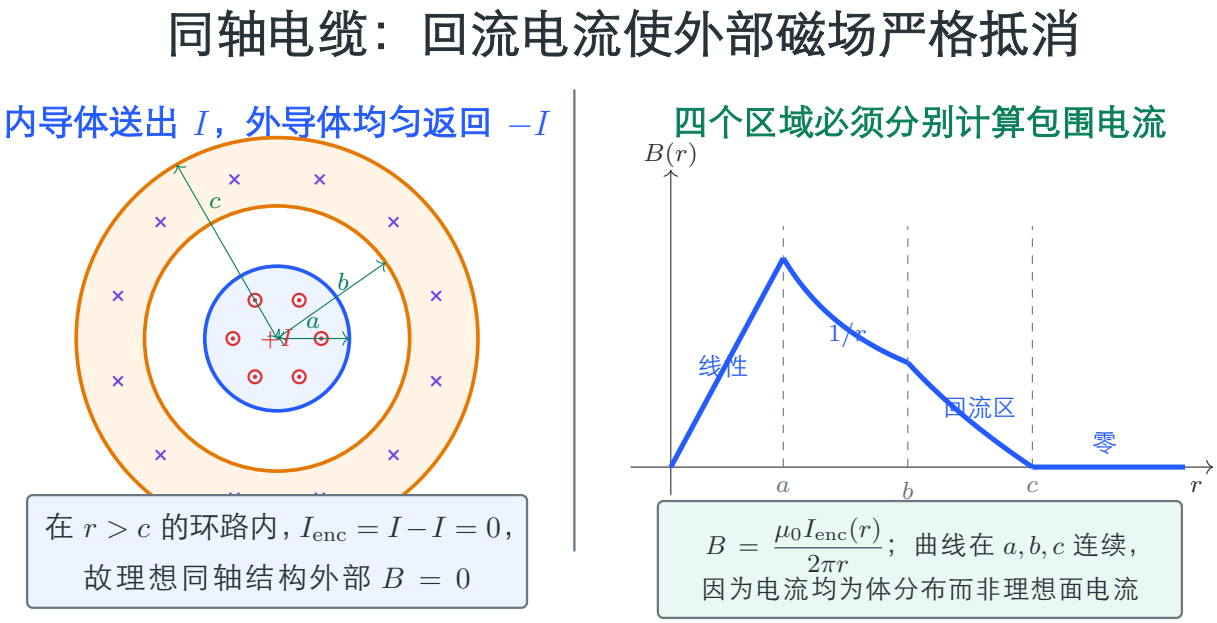
图 M5-031 中外侧安培环同时包围内导体出流与外导体回流；在圆柱对称条件下，净电流为零才进一步给出外场为零。

本题还必须使用理想无限长同轴结构的对称性：磁场沿环向，且同一同心圆周上等大，环量才能写成$2\pi r B_\phi$。在包围两股等大反向电流的外部，

$$2\pi r B_\phi = \mu_0 (I - I) = 0,$$

才得到局部场为零。一般几何中，净包围电流为零只保证环量为零，不能直接断言每一点磁场都为零。

当$r > c$时，环路包围的净电流为$I - I = 0$，故理想无限长同轴电缆的外部磁场严格为零。这是回流路径使磁场主要封闭在结构内部的典型例子。



同轴电缆的分区包围电流与磁场曲线

五、无限电流面与双电流面

设无限平面上的面电流密度为**K**，单位为A/m。令单位法向**n** 由下侧指向上侧。对称性与窄矩形环路给出

$$\boxed{\mathbf{B}_+ = \frac{\mu_0}{2}\mathbf{K}\times\mathbf{n}}, \qquad \boxed{\mathbf{B}_- = -\frac{\mu_0}{2}\mathbf{K}\times\mathbf{n}}。$$

单面两侧的磁场大小都为$\mu_0 K/2$，方向相反。跨越电流面时，

$$\mathbf{n}\times(\mathbf{B}_+ - \mathbf{B}_-) = \mu_0\mathbf{K}。$$

例 M5-032：双电流面的叠加

两张无限平行电流面位于$y = \pm d/2$。上面面电流$K\mathbf{e}_z$，下面为$-K\mathbf{e}_z$，其中$K > 0$，介质是真空。求两面之间及外侧的磁场，并说明若改成同向电流，内部与外部的叠加关系怎样交换。

解答

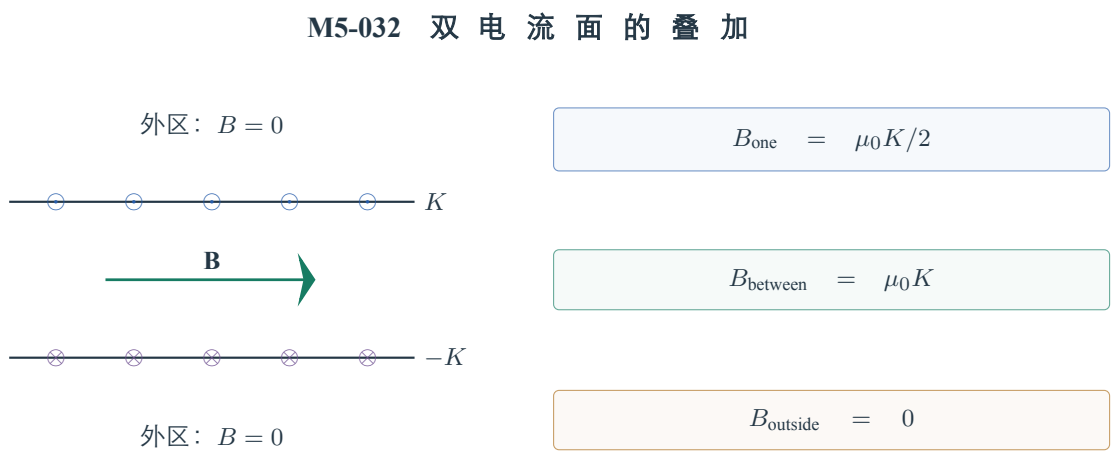
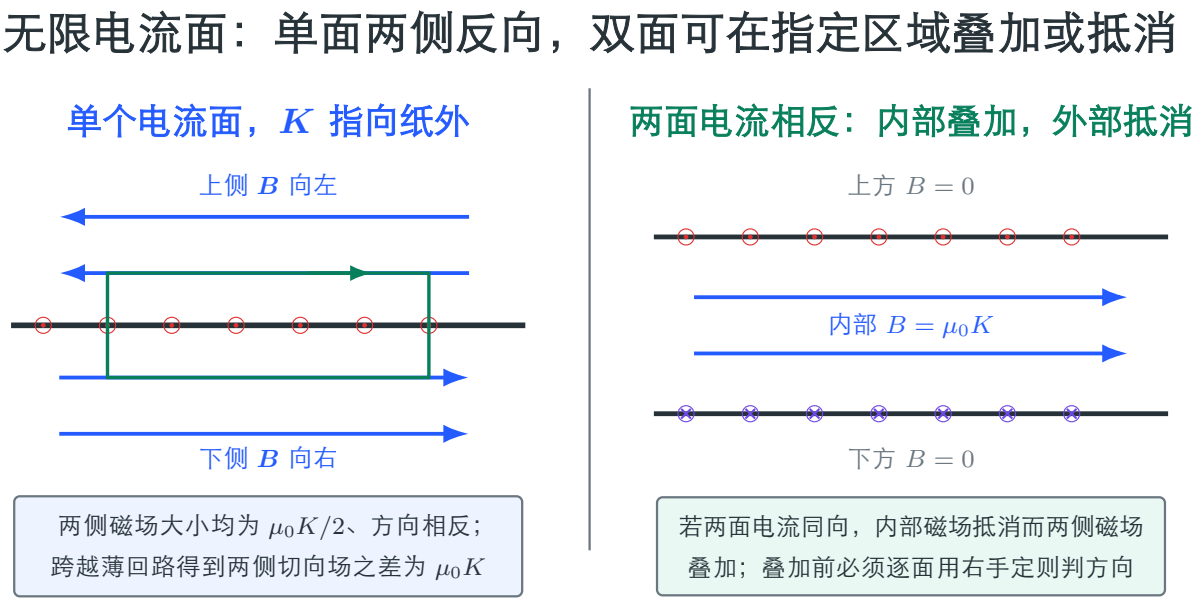


图 M5-032：双电流面的叠加

图 M5-032 的上层电流向纸外、下层向纸内；右手定则给出两层在中间的场都向右，外侧则相互抵消。

两个平行无限电流面的面电流大小均为K、方向相反时，两面之间的磁场同向叠加为$\mu_0 K$，外部则相互抵消。若两面电流同向，结果恰好相反：内部抵消，外部叠加。



单个无限电流面与反向双电流面的磁场叠加

六、理想长螺线管：环路定理先给内外场之差

单位长度匝数为n 的长螺线管通电流I，紧密绕组可看成面电流$K_f = nI$。取一条跨越管壁的矩形安培环路，其内外两条长边长度均为l。两条短边与磁场垂直，不贡献环量，因而

$$(H_{\text{in}} - H_{\text{out}})l = (nl)I,$$

即

$$\boxed{H_{\text{in}} - H_{\text{out}} = nI}。$$

这一步**只得到内外场之差**。对无限长螺线管，再加上“没有外加均匀场，且距轴线足够远处的外部场趋零”这一边界条件，才有

$$H_{\text{out}} = 0, \qquad \boxed{H_{\text{in}} = nI}。$$

真空中

$$\boxed{B_{\text{in}} = \mu_0 nI}。$$

若内部完全填充均匀线性磁介质，在理想无限长近似下

$$\boxed{H_{\text{in}} = nI, \qquad B_{\text{in}} = \mu nI}。$$

例 M5-033：同轴双层螺线管的叠加

在同一线性磁介质中，同轴紧密绕制两层理想长螺线管，单位长度匝数为n_1、n_2。共同轴向取$+z$，各电流I_1、I_2按产生正轴向场的绕向取代数值。求共同内部区域的H 和B，磁导率为μ。

解答

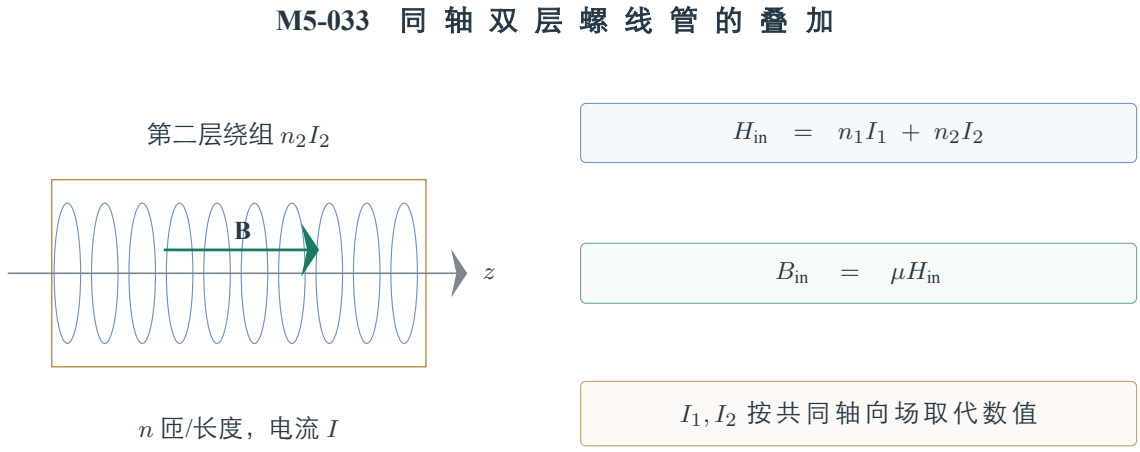


图 M5-033：同轴双层螺线管的叠加

图 M5-033 中蓝、橙两层绕组共享轴线；先按各自绕向确定轴向场的符号，再把两个nI 项相加。

若同轴紧密绕有两层长螺线管，单位长度匝数分别为n_1, n_2，电流按给定轴向磁场的右手定则取代数值I_1, I_2，则

$$H_{\text{in}} = n_1 I_1 + n_2 I_2。$$

线性叠加时必须先判断每层绕组的方向，再代数相加。

有限长螺线管只在远离端部的中段近似满足上述结果；端部附近的场线弯曲且外部场不为零，应使用专题四十二的有限螺线管公式或直接积分。

七、理想环形螺线管：必须分区讨论

设理想紧密绕制的环形螺线管共有N匝，电流为I，磁芯内、外半径分别为R_1, R_2。旋转对称性表明$\mathbf{H} = H_\varphi(r)\mathbf{e}_\phi$。但不同半径的同心圆链住的净电流不同：

$$H_\varphi(r) = \begin{cases} 0, & r < R_1, \\ \dfrac{NI}{2\pi r}, & R_1 < r < R_2, \\ 0, & r > R_2, \end{cases}$$

其中内孔与外部的结果采用了理想连续、紧密绕组的对称近似。在均匀线性磁芯中

$$\boxed{B_\varphi(r) = \frac{\mu NI}{2\pi r}}, \qquad R_1 < r < R_2。$$

若磁导率沿半径变化，自由电流决定的仍是

$$H_\varphi(r) = \frac{NI}{2\pi r},$$

而

$$B_\varphi(r) = \mu(r) H_\varphi(r)。$$

只有当磁芯径向厚度远小于平均半径R时，才可用

$$B \approx \frac{\mu NI}{2\pi R}$$

代替严格的$1/r$分布。

例 M5-034：厚环形磁芯的内外场比

线性各向同性厚环形磁芯占据$R_1 < r < R_2$，环向均匀绕有N匝线圈，通电流I。忽略漏磁及端部效应，求内侧R_1^+与外侧R_2^-的磁场比值，并判断能否将厚磁芯中的场视为常量。

解答

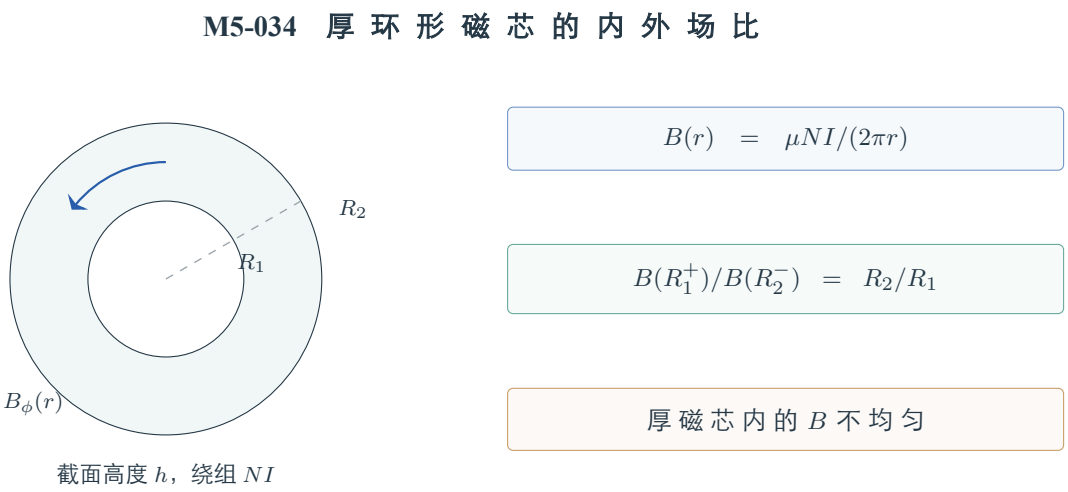


图 M5-034：厚环形磁芯的内外场比

图 M5-034 的磁芯位于$R_1 < r < R_2$，每条同轴环路包围同样的安匝数，但周长随r 增大，场强因此按$1/r$ 减小。

均匀磁芯内侧与外侧的磁场比值为

$$\frac{B(R_1^+)}{B(R_2^-)} = \frac{R_2}{R_1}。$$

因而对厚环形磁芯，“磁芯内磁场处处相同” 不成立。

八、磁边界条件：法向看B，切向看H

令单位法向$\mathbf{n}$ 从介质 1 指向介质 2。

1. B 的法向分量

由$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，在界面上取高度趋零的薄高斯柱，侧面通量趋零，故

$$\boxed{\mathbf{n}\cdot(\mathbf{B}_2-\mathbf{B}_1)=0}, \qquad \boxed{B_{2n}=B_{1n}}。$$

这一结论与界面是否有面电流无关；它表明不存在孤立磁荷，磁通量不会在界面上凭空中断。

2. H 的切向分量

由$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f$，取高度趋零的跨界窄矩形回路，得

$$\boxed{\mathbf{n}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}_f}。$$

若界面上无自由面电流，则

$$\boxed{H_{2t}=H_{1t}}。$$

对两侧均为线性各向同性介质的情形，

$$\boxed{\frac{B_{2t}}{\mu_2}=\frac{B_{1t}}{\mu_1}}。$$

注意：没有自由面电流时连续的是H_t，而不一定是B_t。磁化产生的束缚面电流已经包含在介质的磁化响应中。若直接用$\mathbf{B}$ 和总面电流$\mathbf{K}_{\text{tot}}$，则磁静态边界式为

$$\mathbf{n}\times(\mathbf{B}_2-\mathbf{B}_1)=\mu_0\mathbf{K}_{\text{tot}}。$$

例 M5-035：磁边界的法向与切向

两线性各向同性磁介质的磁导率为μ_1、μ_2，静止平面界面无自由面电流。分别讨论磁场完全垂直界面、完全平行界面两种极限：哪些B 分量连续，哪些H 分量连续，另一量怎样变化？

解答

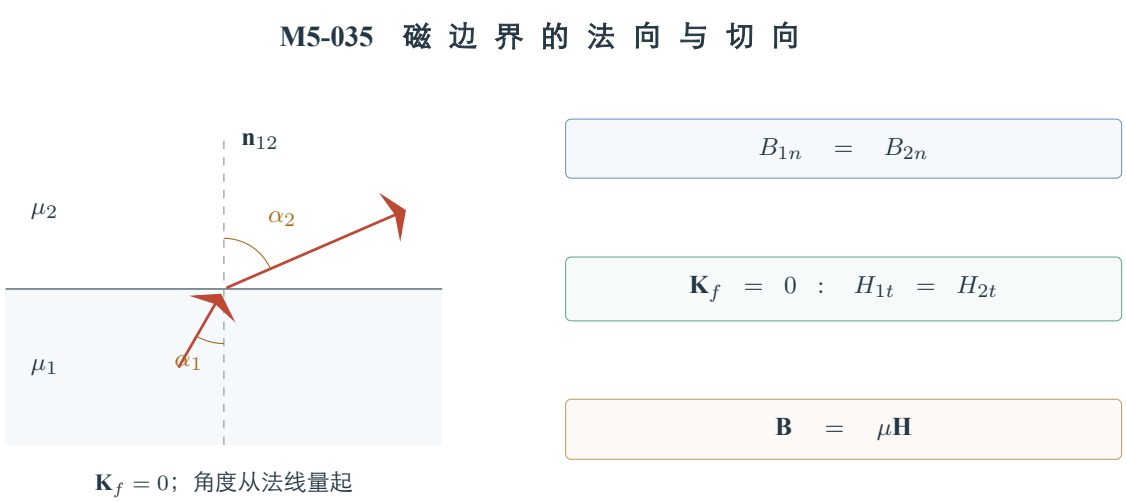
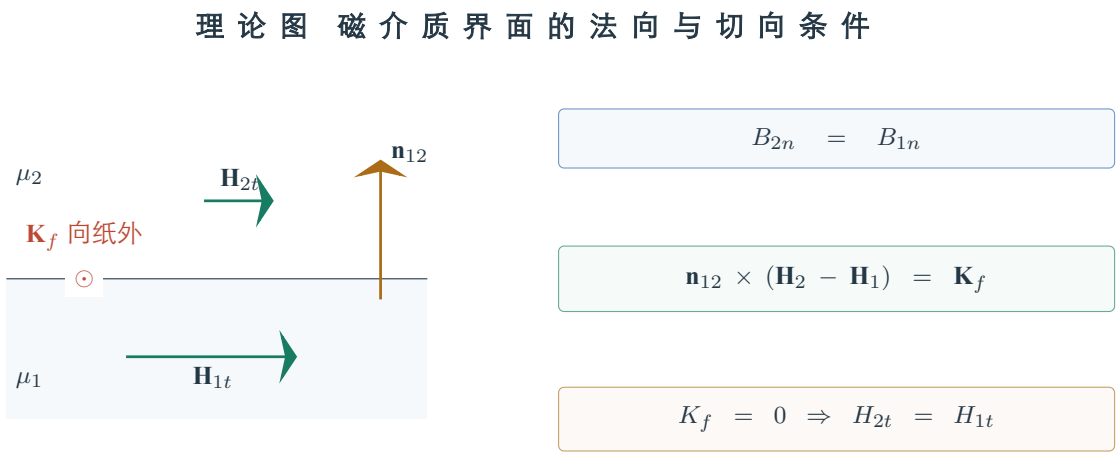


图 M5-035：磁边界的法向与切向

图 M5-035 的虚线为界面法线，实线为界面；法向比较B，切向比较H，再用两侧各自的磁导率转换。

无自由面电流时，若磁场垂直入射界面，则B_n 相等而$H_n=B_n/\mu$ 一般不等；若磁场完全沿界面切向，则H_t 相等而B_t 按磁导率成比例变化。



图示：磁介质界面的法向与切向条件

九、磁力线在不同磁导率介质间的折转

设界面上无自由面电流，两侧为线性各向同性介质。令α_1,α_2 分别为$\mathbf{B}_1,\mathbf{B}_2$ 与界面法线的夹角。由

$$B_{2n}=B_{1n},\qquad \frac{B_{2t}}{\mu_2}=\frac{B_{1t}}{\mu_1},$$

得

$$\boxed{\frac{\tan\alpha_2}{\tan\alpha_1}=\frac{\mu_2}{\mu_1}}。$$

因此，当$\mu_2>\mu_1$ 时，按“相对法线的夹角”衡量，介质 2 中的磁力线更偏向界面切向。这一说法依赖于角度的定义；若角度从界面量起，比值将取倒数。

例 M5-036：磁力线折转的角度

两种正磁导率线性各向同性介质满足$\mu_2=4\mu_1$，界面无自由面电流。介质 1 中的磁场与由 1 指向 2 的法线夹角为$\alpha_1=30°$。由边界条件求介质 2 中的角度α_2，两个角均从法线量起。

解答

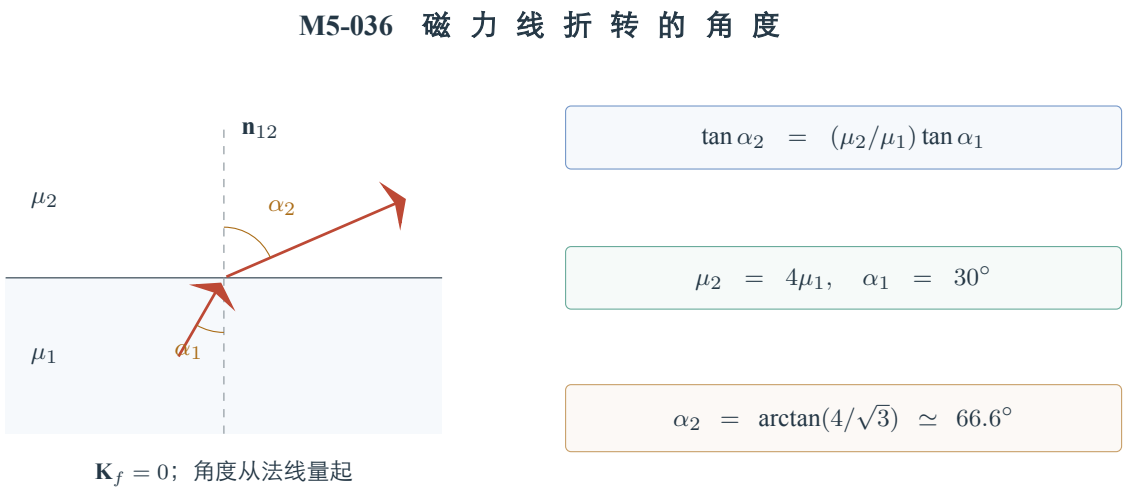


图 M5-036：磁力线折转的角度

图 M5-036 中两个角都从同一法线量起；进入磁导率较大的介质后，切向B 增强而法向B 连续，所以α_2 增大。若$\mu_2=4\mu_1$、$\alpha_1=30°$，则

$$\tan\alpha_2=4\tan 30°=\frac{4}{\sqrt{3}},$$

故$\alpha_2\approx 66.6°$。

十、使用条件与常见错误

1. **定理成立不等于能直接求场。**安培环路定理对稳恒电流总成立，但只有高对称场才能把B 或H 提出积分号。
2. **必须区分B 与H 的场源。** **H** 的环量只计自由电流；**B** 形式中应计入总电流。
3. **必须先分区，再算包围电流。**实心导线、同轴电缆和环形螺线管都不能用一个未分区公式覆盖所有r。
4. **安培环路先给的可能只是差值。**长螺线管中先得$H_{\text{in}}-H_{\text{out}}=nI$，还需要无限长极限的边界条件才能令$H_{\text{out}}=0$。
5. **面电流可使切向场跳变。**体电流分布在有限厚度内时，磁场通常连续；零厚度面电流是场量有限跳变的理想化来源。

6. **时变情形不能遗漏位移电流。**充电电容器等问题必须使用麦克斯韦—安培定律。

练习与解答

作业一：均匀载流实心圆柱

题号：M5-037
层级：基础　　**方法：**安培环路、分区讨论
磁导率取μ_0，电流密度无环向分量，忽略端部效应；用正向电流的右手环向定义$+\mathbf{e}_\phi$。
半径为R 的无限长实心圆柱导线均匀通以总电流I。求柱内外磁场的大小，并说明为何本题可用安培环路定理直接解出B。
解答

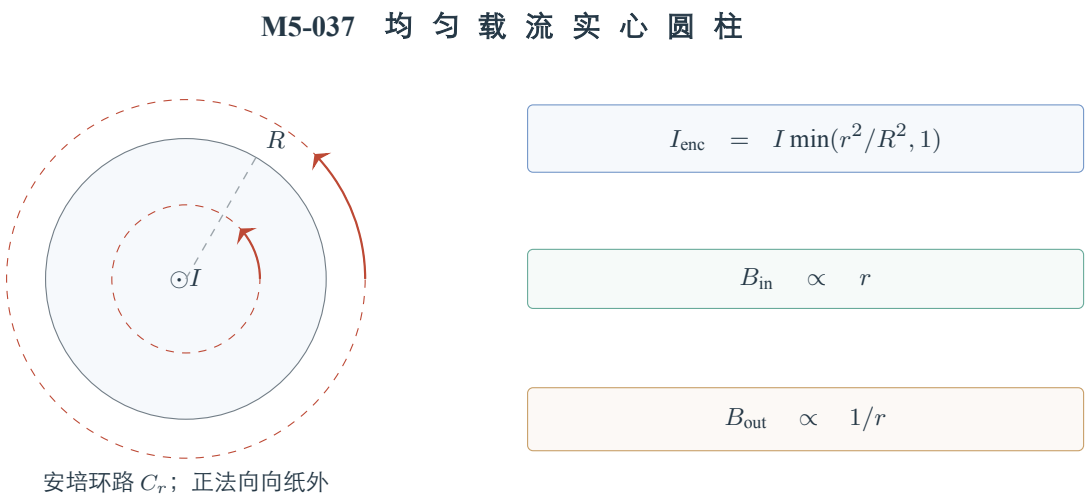


图 M5-037：均匀载流实心圆柱

图 M5-037 中R 是载流区半径，红色同轴环路可以分别取在柱内和柱外。由旋转和平移对称性先确定B 沿环向，再求环量。

取与导线同轴、半径为r 的圆形环路。圆柱对称性使磁场沿环路切向且环上大小相同，故

$$B(2\pi r) = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}(r)。$$

当$r < R$ 时，$J = I/(\pi R^2)$，因而

$$I_{\mathrm{enc}}(r) = J\pi r^2 = I\frac{r^2}{R^2},$$

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}}, \qquad r < R。$$

当$r \geq R$ 时，$I_{\mathrm{enc}} = I$，故

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}, \qquad r \geq R。$$

两式在$r = R$ 相等。安培环路定理对任意稳恒电流都成立，但本题之所以能直接求出B，是因为圆柱对称性保证$\mathbf{B} \parallel d\mathbf{l}$ 且同一圆周上B 为常量。

作业二：同轴电缆的四个区域

题号：M5-038

层级：基础　　**方法：**安培环路

设$0<a<b<c$，内外导体均沿轴向均匀载流，介质磁导率取μ_0，电缆无限长。

内导体半径为a，均匀输送电流I；外导体占据$b<r<c$，均匀返回电流$-I$。求全空间的磁场。

解答

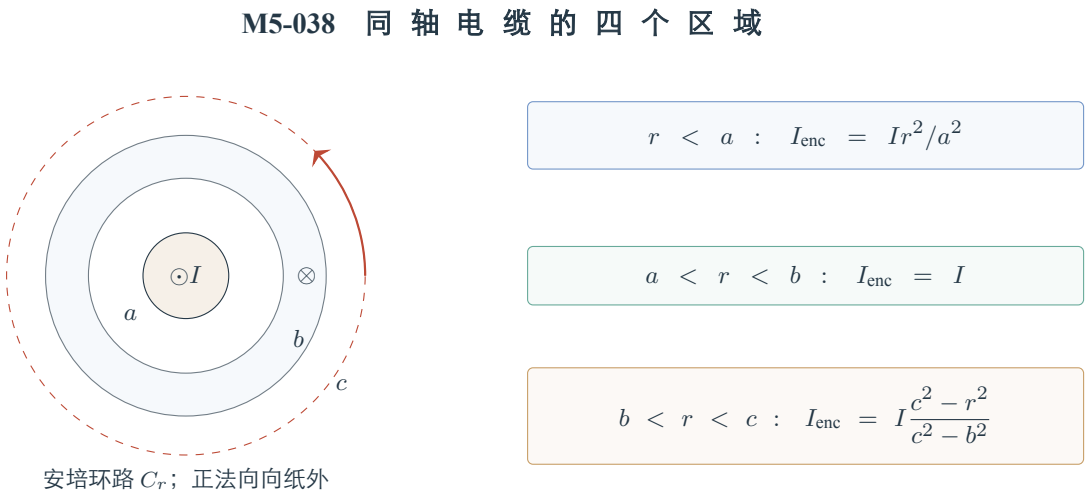


图 M5-038：同轴电缆的四个区域

图 M5-038 的a、b、c 划分四区。外导体内只需扣除环路已经包围的回流部分；到$r>c$ 时才恰好扣完总电流。

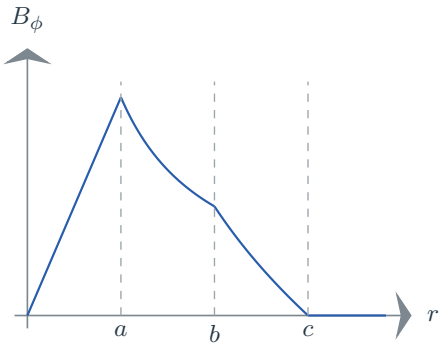
圆柱对称性给出$\mathbf{B}=B_\varphi(r)\mathbf{e}_\phi$，且

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I_{\mathrm{enc}}(r)}{2\pi r}。$$

内导体中$J_1=I/(\pi a^2)$；外导体中$J_2=-I/[\pi(c^2-b^2)]$。因此

$$I_{\mathrm{enc}}(r)=\begin{cases} Ir^2/a^2, & 0\le r<a,\\ I, & a\le r<b,\\ I-I(r^2-b^2)/(c^2-b^2), & b\le r<c,\\ 0, & r\ge c. \end{cases}$$

M5-038a　同轴电缆四区的连续磁场曲线



$r < a$：包围电流按 r^2 增加

$b < r < c$：逐步扣除回流

$r \geq c$：净包围电流为零

图 M5-038a：同轴电缆四区的连续磁场曲线

图 M5-038a 用$b = 2a$、$c = 3a$ 的几何比例示意四区形状；折点分别对应导体界面，场在所有界面连续。代入得

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases} r/a^2, & 0 \le r < a, \\ 1/r, & a \le r < b, \\ (c^2 - r^2)/[r(c^2 - b^2)], & b \le r < c, \\ 0, & r \ge c. \end{cases}$$

四段在a, b, c 处两两连续。

作业三：反向平行电流面

题号：M5-039

层级：基础　　**方法：**安培环路

空间为真空，d、$K > 0$，采用标准右手直角坐标系。

两无限平行电流面分别位于$y = d/2$ 和$y = -d/2$。上层面电流为$K\mathbf{e}_z$，下层为$-K\mathbf{e}_z$。求三个区域内的磁场。

解答

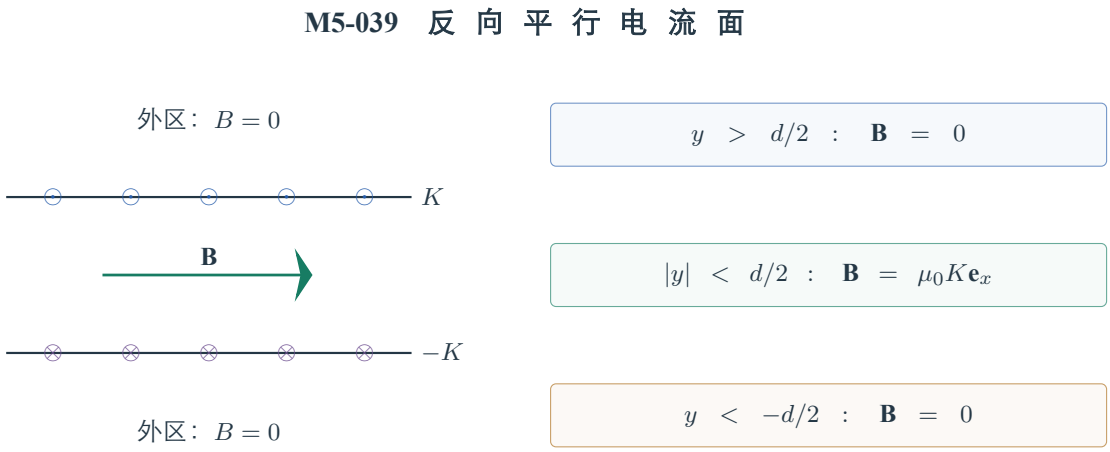


图 M5-039：反向平行电流面

图 M5-039 中上层为$+z$ 电流、下层为$-z$ 电流，图的向右方向取$+x$。分别叠加两电流面的场，三个区域的符号便确定。

对单个电流面，若取$\mathbf{n}=\mathbf{e}_y$ 由下指向上，则

$$\mathbf{B}_+ = \frac{\mu_0}{2}\mathbf{K}\times\mathbf{n}, \qquad \mathbf{B}_- = -\frac{\mu_0}{2}\mathbf{K}\times\mathbf{n}。$$

在$y>d/2$ 区域，上层产生$-(\mu_0 K/2)\mathbf{e}_x$，下层产生$+(\mu_0 K/2)\mathbf{e}_x$，二者抵消。在$-d/2<y<d/2$ 区域，两层都产生$+(\mu_0 K/2)\mathbf{e}_x$。在$y<-d/2$ 区域，二者再次抵消。故

$$\boxed{\mathbf{B}=\begin{cases}\mathbf{0}, & y>d/2,\\ \mu_0 K\mathbf{e}_x, & -d/2<y<d/2,\\ \mathbf{0}, & y<-d/2.\end{cases}}$$

作业四：厚环形磁芯中的磁通量

题号：M5-040

层级：基础　　**方法：**安培环路、磁通积分

磁导率为给定常量μ，$0<R_1<R_2$，忽略漏磁与边缘场；径向截面各处轴向高度均为h。

均匀线性环形磁芯的内、外半径为R_1,R_2，轴向高度为h，绕有N 匝线圈，通电流I。求磁芯中的$B(r)$ 及穿过每一匝线圈的磁通量。

解答

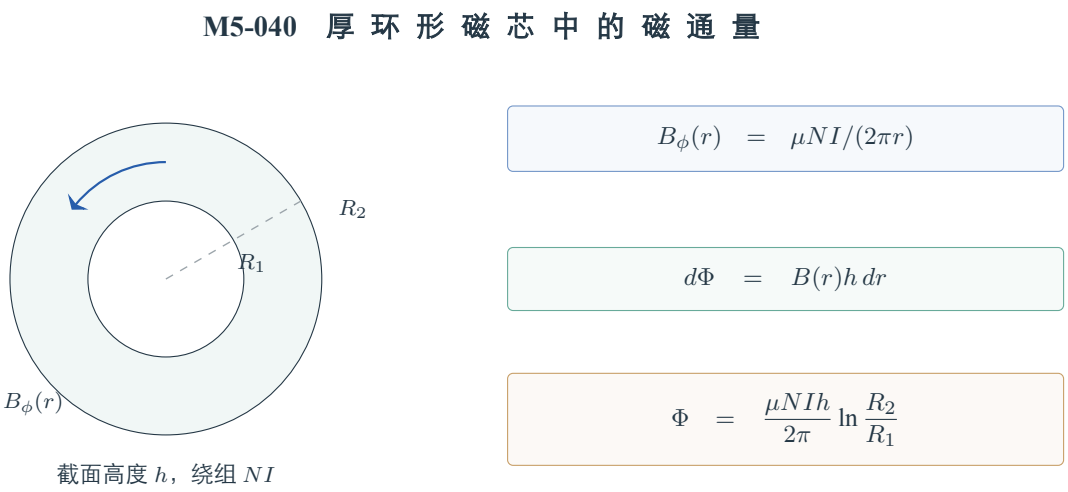


图 M5-040：厚环形磁芯中的磁通量

图 M5-040 的一匝磁通穿过磁芯的径向截面，面积元是$h\,dr$；积分必须从R_1 到R_2，不能直接用某个平均场乘面积。

对$R_1 < r < R_2$ 的同心圆环路，

$$H_\varphi(r)(2\pi r) = NI,$$

所以

$$\boxed{B_\varphi(r) = \frac{\mu NI}{2\pi r}}。$$

磁场沿环向，穿过磁芯径向—轴向截面。截取宽dr、高h 的面元$dS = h\,dr$，得每匝所链磁通量

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} B_\varphi(r)h\,dr = \frac{\mu NIh}{2\pi}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r}。$$

因而

$$\boxed{\Phi = \frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}}。$$

这一结果也说明，厚磁芯不能用一个平均B 粗略代替全截面积分。

作业五：磁力线折转

题号：M5-041

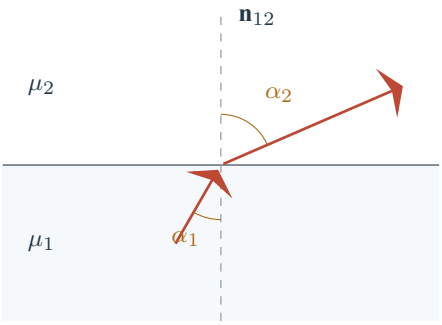
层级：基础　　**方法：**安培环路

两个角均从界面法线量起，磁导率为正常数；忽略界面附近的自由体电流层。

两种线性各向同性磁介质的磁导率满足$\mu_2 = 4\mu_1$，界面上无自由面电流。已知介质 1 中的磁场与界面法线夹角为30°，求介质 2 中的夹角。

解答

M5-041　磁 力 线 折 转



$\mu_2/\mu_1 \;=\; 4$

B_n 连续，H_t 连续

$\tan\alpha_2 \;=\; 4\tan 30^\circ$

$\mathbf{K}_f = 0$；角度从法线量起

图 M5-041：磁力线折转

图 M5-041 以虚线标出法线，防止把题给的30° 误认为与界面的夹角。法向与切向边界条件联立后给出折转角。

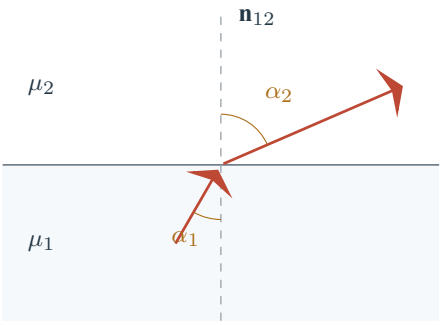
无自由面电流时，

$$B_{2n} = B_{1n}, \qquad \frac{B_{2t}}{\mu_2} = \frac{B_{1t}}{\mu_1}。$$

因此

$$\frac{\tan\alpha_2}{\tan\alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1} = 4。$$

M5-041a　磁 边 界 两 侧 的 分 量 对 应



$B_{1n} \;=\; B_{2n}$

$B_{2t}/\mu_2 \;=\; B_{1t}/\mu_1$

$\tan\alpha \;=\; B_t/B_n$

$\mathbf{K}_f = 0$；角度从法线量起

图 M5-041a：磁边界两侧的分量对应

图 M5-041a 的两个角都相对于虚线法向定义；把矢量分成界面法向和切向后，磁导率只进入切向B 的比例。代入$\alpha_1 = 30^\circ$，

$$\tan\alpha_2 = \frac{4}{\sqrt{3}},$$

故

$$\boxed{\alpha_2 = \arctan\frac{4}{\sqrt{3}} \approx 66.6^\circ}。$$

作业六：由磁场反求电流密度

题号：M5-042

层级：基础　　**方法：**安培环路

B_0、$R>0$，导线磁导率取μ_0，给定场仅有环向分量；表面电流按允许分布型跳变一并检验。

某无限长柱对称稳恒电流产生的磁场为

$$B_\varphi(r)=\begin{cases} B_0(r/R)^3, & 0\le r<R,\\ B_0R/r, & r\ge R. \end{cases}$$

求体电流密度$J_z(r)$、是否存在表面电流，以及总电流I。

解答

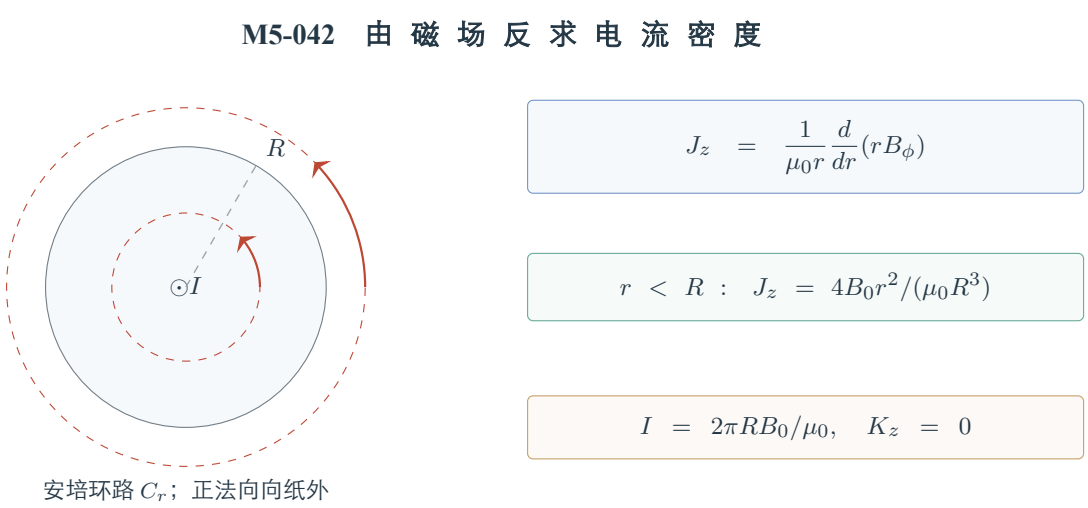


图 M5-042：由磁场反求电流密度

图 M5-042 的导体圆周处B_ϕ 连续，故无面电流跳变；在内部对rB_ϕ 求导，再对截面积积分检验总电流。

柱对称下

$$J_z(r)=\frac{1}{\mu_0 r}\frac{d}{dr}\left[rB_\varphi(r)\right]。$$

对$r<R$，

$$rB_\varphi(r)=\frac{B_0r^4}{R^3},$$

故

$$\boxed{J_z(r)=\frac{4B_0r^2}{\mu_0R^3}},\qquad r<R。$$

对$r>R$，$rB_\varphi=B_0R$ 为常量，因而

$$\boxed{J_z(r)=0},\qquad r>R。$$

内外两式在$r=R$都给出$B_\varphi=B_0$，切向磁场无跃变，因此不存在额外的理想表面电流。由外部磁场

$$B_0\frac{R}{r}=\frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

得

$$\boxed{I=\frac{2\pi R B_0}{\mu_0}}。$$

也可直接积分体电流密度验算：

$$2\pi\int_0^R J_z(r)r\,dr=\frac{8\pi B_0}{\mu_0 R^3}\int_0^R r^3\,dr=\frac{2\pi R B_0}{\mu_0}。$$

专题四十四：磁介质、磁化、束缚电流与退磁场（基础必讲与拔高选讲）

宏观磁场同时由自由电流和材料内部的磁偶极矩决定，因此不能把真空磁场简单乘以一个常数。由磁偶极矩的体密度可以推导束缚电流和磁标势两种表述；有限样品还会因表面磁化分布产生退磁场。

一、从磁偶极矩到磁化强度

1. 电流回路的磁偶极矩

面积为S、电流为I的平面小回路，其磁偶极矩定义为

$$\boxed{\mathbf{m}=IS\hat{\mathbf{n}}},$$

其中$\hat{\mathbf{n}}$与电流方向按右手定则配对。一般局域稳恒电流分布的磁偶极矩为

$$\boxed{\mathbf{m}=\frac{1}{2}\int \mathbf{r}\times\mathbf{J}(\mathbf{r})\,dV}.$$

2. 磁化强度

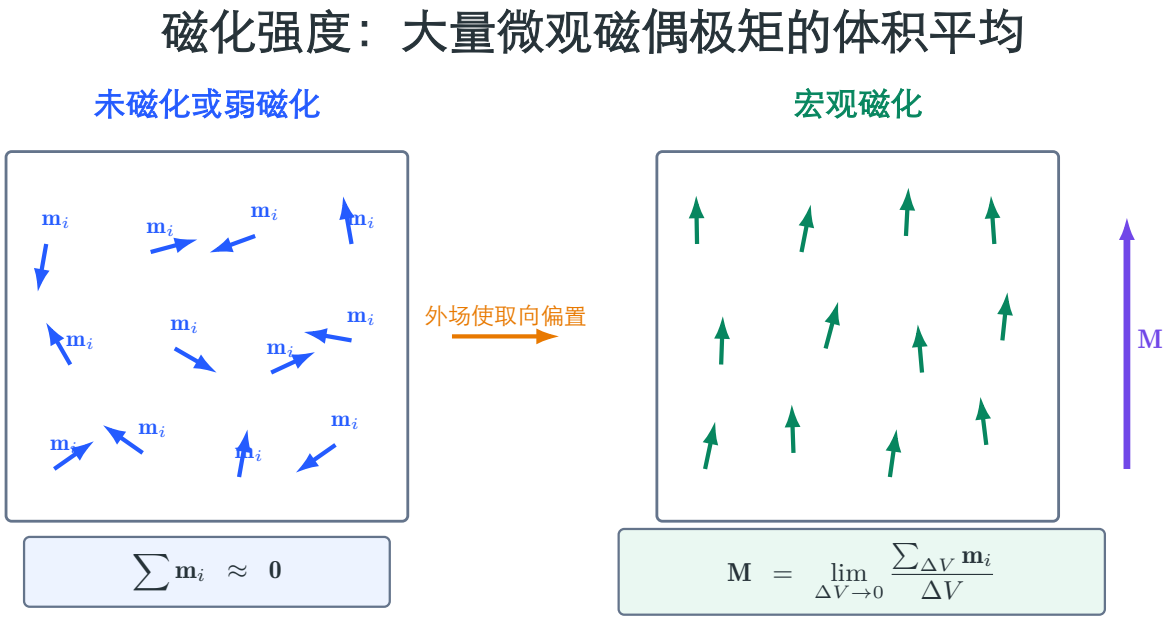
把足够小但仍含有大量微观磁偶极子的体积元记为ΔV，定义

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{r})=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\sum_{\Delta V}\mathbf{m}_i}{\Delta V}}.$$

$\mathbf{M}$是单位体积的磁偶极矩，单位为A/m。体积元dV的磁偶极矩为

$$d\mathbf{m}=\mathbf{M}\,dV.$$

磁化强度描述材料响应，既不是磁感应强度$\mathbf{B}$，也不是磁场强度$\mathbf{H}$。



图示：微观磁偶极矩的平均形成宏观磁化强度

例 M5-043：均匀磁化样品的总磁矩

体积为V 的有限样品具有均匀给定的磁化强度$\mathbf{M}$。根据磁化强度的定义求样品的总磁偶极矩，并说明形状是否会改变这一积分关系，以及形状还可能通过什么量影响实际磁化。

解答

轴向剖面：左侧 K_b 向纸外，右侧向纸内

图 M5-043：均匀磁化样品的总磁矩

图 M5-043 用圆柱样品示意均匀磁化；体内各小磁矩平行叠加为$V\mathbf{M}$，结果并不限于圆柱。

若体积为V 的小样品内磁化强度均匀，则总磁偶极矩为

$$\boxed{\mathbf{m}_{\text{总}} = \mathbf{M}V}.$$

这个结论与样品形状无关；形状影响的是样品内部的退磁场，而不是总偶极矩的定义。

二、磁化的等效束缚电流

1. 体束缚电流与面束缚电流

磁偶极子可以看成微小闭合电流回路。相邻体积元内部的电流彼此抵消后，磁化分布对外产生的场可等效为

$$\boxed{\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}},$$

以及磁介质外表面上的

$$\boxed{\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \mathbf{n}},$$

其中$\mathbf{n}$是磁介质的外法向，$\mathbf{J}_b$的单位为A/m^2，$\mathbf{K}_b$的单位为A/m。

这两式也可由磁矢势严格得到。磁化体的磁矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, dV'.$$

对源坐标积分分部后，

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}_b(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\partial V} \frac{\mathbf{K}_b(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, da'}.$$

因此，$\mathbf{J}_b$与$\mathbf{K}_b$不是额外假设，而是磁偶极分布的电流表示。

2. 均匀磁化时为何只剩表面电流

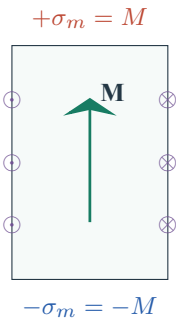
若$\mathbf{M}$在材料内部为常矢量，

$$\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{0},$$

故体束缚电流为零；但一般仍有

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \mathbf{n} \neq \mathbf{0}.$$

理 论 图　均 匀 磁 化 的 束 缚 电 流



轴向剖面：左侧 K_b 向纸外，右侧向纸内

$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = 0$

$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \mathbf{n}$

端面 $K_b = 0$；侧面沿环向

图示：均匀磁化的束缚电流

例 M5-044：轴向磁化圆柱的束缚电流

半径为a、长度为ℓ的有限圆柱具有均匀轴向磁化$\mathbf{M}=M\mathbf{e}_z$。以材料外法向为$\mathbf{n}$，求体束缚电流和侧面、两个端面的束缚面电流，并判断其等效绕流方向。

解答

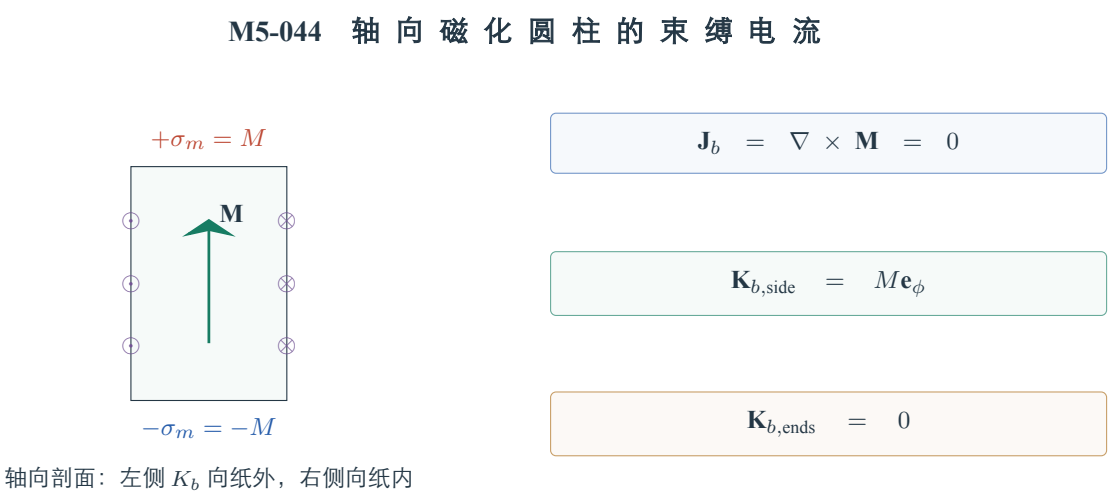


图 M5-044：轴向磁化圆柱的束缚电流

图 M5-044 中侧面法向与轴向磁化垂直，叉乘给出环向束缚电流；端面法向平行或反平行磁化，面电流为零。

设圆柱内

$$\mathbf{M}=M\mathbf{e}_z.$$

侧面外法向为$\mathbf{e}_r$，所以

$$\mathbf{K}_b=M\mathbf{e}_z\times\mathbf{e}_r=M\mathbf{e}_\phi.$$

两个端面上$\mathbf{M}\parallel\mathbf{n}$，故$\mathbf{K}_b=0$。圆柱侧面的环向束缚电流与面电流密度为$K=M$的螺线管完全等效。

三、B、H 与自由电流

总电流分为自由电流与束缚电流：

$$\mathbf{J}_{\text{总}}=\mathbf{J}_f+\mathbf{J}_b.$$

磁静态安培定律为

$$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{J}_f+\mathbf{J}_b)=\mu_0\mathbf{J}_f+\mu_0\nabla\times\mathbf{M}.$$

定义

$$\boxed{\mathbf{H}=\frac{\mathbf{B}}{\mu_0}-\mathbf{M}},$$

便得到

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f}, \qquad \boxed{\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{f,\mathrm{enc}}}.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})}.$$

H 的旋度只由自由电流决定，但这不表示**H** 只由自由电流单独决定；材料形状、磁化和边界条件仍会通过无旋部分影响**H**。

例 M5-045：线性磁芯中的 H、M 与 B

理想无限长螺线管单位长度匝数为n，通自由电流I，内部填满磁导率$\mu = \mu_0(1 + \chi_m)$ 的线性介质。忽略外部背景场，先由自由电流求内部H，再求M 和B，说明束缚电流是否应重复加进H 的环路式。

解答

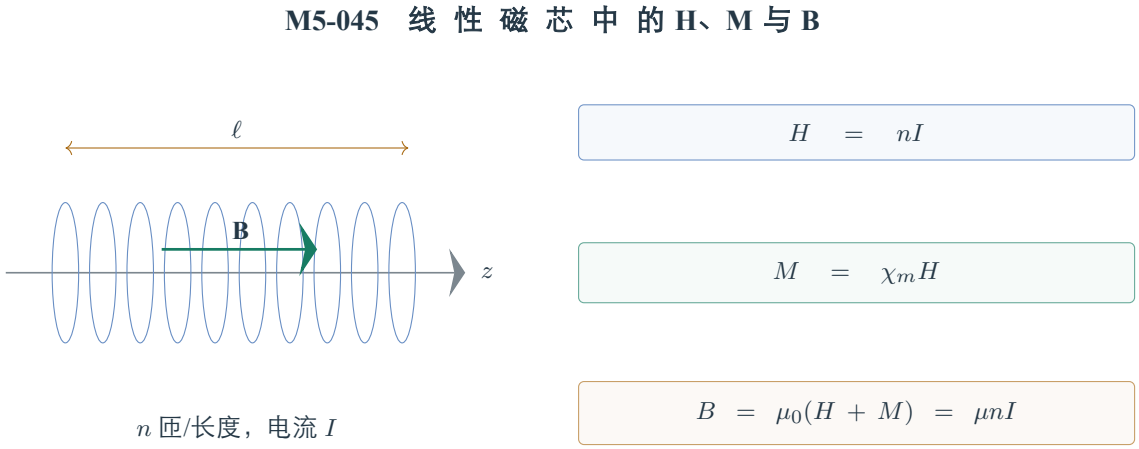


图 M5-045：线性磁芯中的 H、M 与 B

图 M5-045 的绕组自由电流先决定轴向H；磁化对B 的额外贡献通过本构关系进入，不能重复计入安匝数。

理想无限长、均匀绕制的螺线管单位长度匝数为n，自由电流为I。由**H** 的环路定理，

$$H_{\mathrm{in}} = nI.$$

若内部填充线性磁介质，则

$$B_{\mathrm{in}} = \mu H_{\mathrm{in}} = \mu nI.$$

这里自由电流先确定H，本构关系再把H 转换为B。

四、磁标势与等效 “磁荷”

在不含自由电流的单连通区域，

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{0},$$

因而可以定义磁标势

$$\boxed{\mathbf{H} = -\nabla\varphi_m}.$$

由

$$\nabla\cdot\mathbf{B} = \mu_0\nabla\cdot(\mathbf{H}+\mathbf{M}) = 0$$

得到

$$\nabla\cdot\mathbf{H} = -\nabla\cdot\mathbf{M}.$$

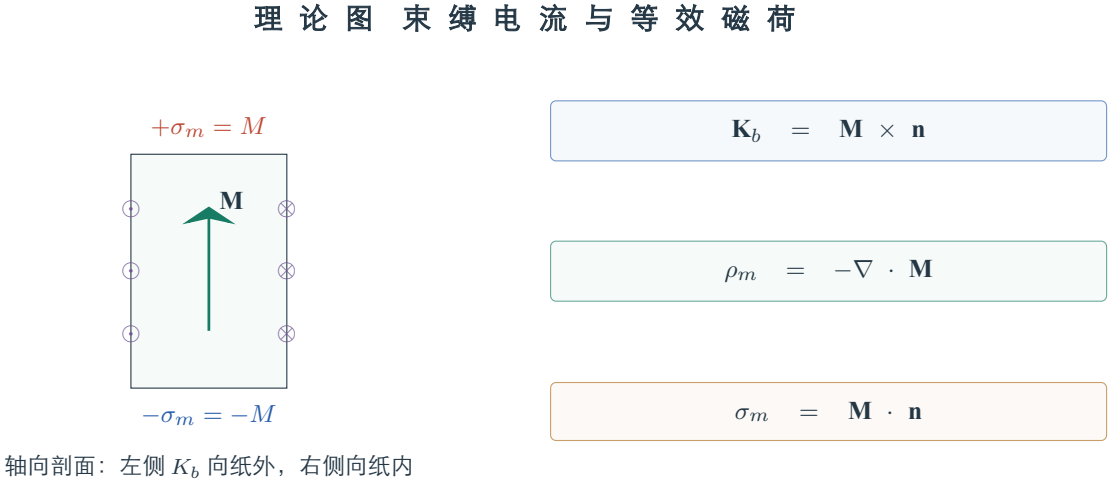
定义等效磁荷密度

$$\boxed{\rho_m = -\nabla\cdot\mathbf{M}}, \qquad \boxed{\sigma_m = \mathbf{M}\cdot\mathbf{n}},$$

则磁标势可写成

$$\boxed{\varphi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\rho_m(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV' + \frac{1}{4\pi}\oint_{\partial V}\frac{\sigma_m(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,da'}.$$

这里的“磁荷”只是求解**H** 的数学等效源，不表示自然界存在孤立磁单极。束缚电流表示直接求**B**，磁荷表示常用于无自由电流区域求**H**；两种方法必须给出相同的物理磁场。



图示：束缚电流与等效磁荷

例 M5-046：磁化圆柱的等效磁荷

均匀轴向磁化圆柱的磁化强度为$M\mathbf{e}_z$。采用等效磁荷法，按$\rho_m = -\nabla\cdot\mathbf{M}$、$\sigma_m = \mathbf{M}\cdot\mathbf{n}$ 求体内和上下端面的等效磁荷，并说明它们是否是真实磁单极子。

解答

图 M5-046：磁化圆柱的等效磁荷

图 M5-046 上下端面的等效磁荷符号由$\mathbf{M}\cdot\mathbf{n}$ 决定。它们是计算磁场的等效源，并不表示存在真实磁单极子。

均匀轴向磁化圆柱内部$\nabla\cdot\mathbf{M}=0$，故$\rho_m=0$；上端面有$\sigma_m=+M$，下端面有$\sigma_m=-M$。这与前面的侧面环流表示看似不同，却描述同一个磁场。

五、线性磁介质的使用条件

在线性、各向同性、局域且无明显磁滞的介质中，

$$\boxed{\mathbf{M}=\chi_m\mathbf{H}},$$

于是

$$\boxed{\mathbf{B}=\mu_0(1+\chi_m)\mathbf{H}=\mu\mathbf{H}},$$

其中

$$\boxed{\mu_r=1+\chi_m},\qquad \boxed{\mu=\mu_0\mu_r}.$$

- 抗磁介质通常有$\chi_m<0$；
- 顺磁介质通常有$\chi_m>0$ 且数值较小；
- 铁磁材料常具有强非线性、磁滞和饱和，不能在任意场强下用常数μ 描述。

若介质各向异性，应写成

$$\mathbf{B}=\boldsymbol{\mu}\,\mathbf{H},$$

此时$\mathbf{B}$ 与$\mathbf{H}$ 不一定平行。

例 M5-047：弱磁介质的磁化强度

一个线性各向同性弱顺磁样品内的实际宏观磁场强度为$H=4.0\times10^{3}$ A/m，磁化率$\chi_m=2.0\times10^{-3}$。求磁化强度M、磁感应强度B 及相对于μ_0H 的增幅；此处H 已是退磁修正后的内场。

解答

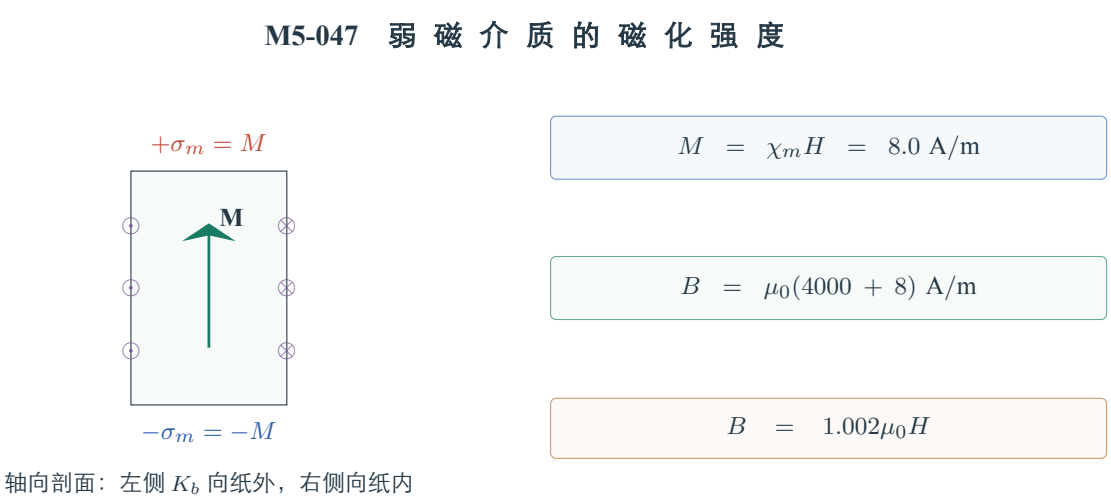


图 M5-047：弱磁介质的磁化强度

图 M5-047 的绿色磁化与实际内场H 同向；本题磁化量远小于H，将$H+M$ 代入B 时只得到千分之二的相对增量。

某线性介质$\chi_m = 2.0\times10^{-3}$，在$H = 4.0\times10^{3}$ A/m 的均匀场中，

$$M = \chi_m H = 8.0\ \text{A/m},$$

$$B = \mu_0(H+M) \approx 1.002\,\mu_0 H.$$

因此弱顺磁介质对B 的增幅很小，不能把“顺磁”误解为任意大的磁场增强。

六、磁介质边界条件

令单位法向$\mathbf{n}$ 从介质 1 指向介质 2。专题四十三已经从薄柱和窄回路得到

$$\boxed{\mathbf{n}\cdot(\mathbf{B}_2-\mathbf{B}_1)=0},$$

$$\boxed{\mathbf{n}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}_f}.$$

若界面上无自由面电流，

$$B_{2n}=B_{1n},\qquad H_{2t}=H_{1t}.$$

束缚面电流已经通过磁化强度计入。若改用$\mathbf{B}$ 的跳变式，则应使用总面电流。按本节法向约定，界面上的束缚面电流为

$$\boxed{\mathbf{K}_b=\mathbf{n}\times(\mathbf{M}_2-\mathbf{M}_1)=(\mathbf{M}_1-\mathbf{M}_2)\times\mathbf{n}}.$$

因而

$$\boxed{\mathbf{n}\times(\mathbf{B}_2-\mathbf{B}_1)=\mu_0(\mathbf{K}_f+\mathbf{K}_b)}.$$

不能在$\mathbf{H}$ 的边界条件右端再次加入$\mathbf{K}_b$，否则会重复计数。

七、退磁场：样品形状为何重要

有限磁化体表面的等效磁荷或束缚电流会反过来产生一个通常与$\mathbf{M}$反向的内部场，称为退磁场。对均匀磁化椭球，内部退磁场也是均匀的：

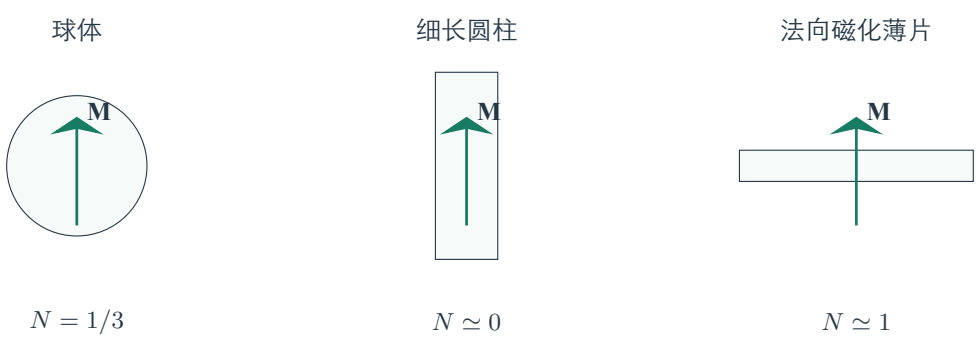
$$\boxed{\mathbf{H}_d = -\mathbf{N}\mathbf{M}}.$$

沿椭球三个主轴，

$$H_{d,i} = -N_i M_i, \qquad \boxed{N_x + N_y + N_z = 1}.$$

常见极限为：

形状与磁化方向	N
球体	$1/3$
很长圆柱，沿轴磁化	≈ 0
很薄平板，垂直板面磁化	≈ 1



图示：不同形状的退磁场

若外加磁场为$\mathbf{H}_0$，线性介质内

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_d.$$

沿某一主轴磁化时，

$$H = H_0 - NM, \qquad M = \chi_m H.$$

消去H得

$$\boxed{M = \frac{\chi_m}{1 + N\chi_m} H_0},$$

$$\boxed{H = \frac{H_0}{1 + N\chi_m}}.$$

这说明同一种材料做成长棒、球或薄片，内部磁化程度可以不同。μ 是材料本构参数，N 是几何参数，二者不能混为一谈。

例 M5-048：磁介质球的退磁场

均匀线性各向同性磁介质球置于真空外加匀强场$\mathbf{H}_0$ 中，材料磁化率为χ_m。已知球的退磁因子$N = 1/3$，利用$\mathbf{H}_{\text{in}} = \mathbf{H}_0 - N\mathbf{M}$ 求内场与磁化，说明不能直接用外场代替本构关系中的内场。

解答

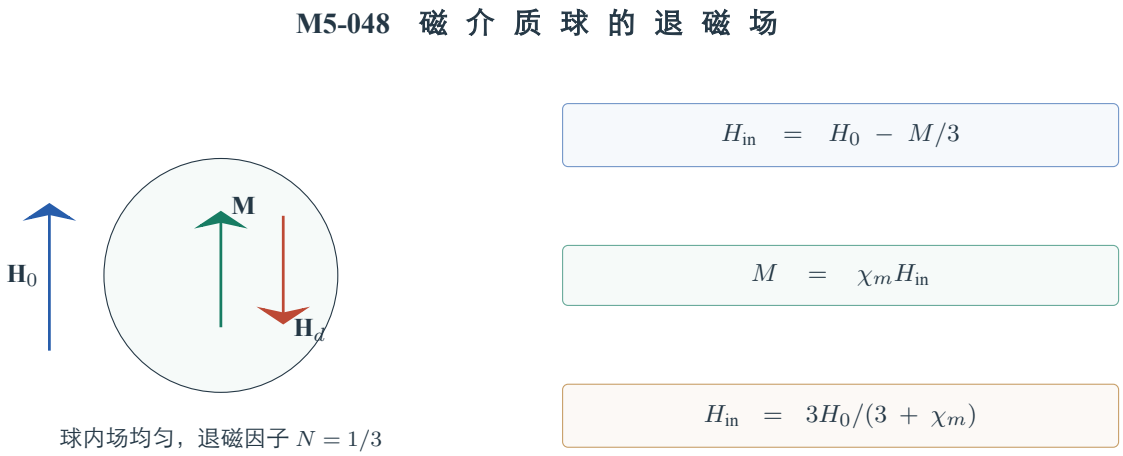


图 M5-048：磁介质球的退磁场

图 M5-048 的红色退磁场反向于绿色磁化，蓝色H_0 是没有样品时的外加场。材料本构关系应使用实际内场H_{in}。

球体$N = 1/3$，故

$$\boxed{H_{\text{in}} = \frac{3}{3+\chi_m} H_0},$$

$$\boxed{M = \frac{3\chi_m}{3+\chi_m} H_0}.$$

即使材料内部满足$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$，也不能直接写成$M = \chi_m H_0$，因为$H_0$ 是没有样品时的外加场，H_{in} 才是材料实际感受到的宏观场。

八、带气隙磁芯与磁路近似

对截面积近似恒定、漏磁和边缘效应可忽略的磁芯—气隙串联系统，磁通连续使磁芯和气隙中的B 近似相同。若磁芯平均长度为ℓ_c、相对磁导率为μ_r，气隙长度为g，线圈匝数为N，则

$$NI = H_c \ell_c + H_g g = \frac{B\ell_c}{\mu_0 \mu_r} + \frac{Bg}{\mu_0}.$$

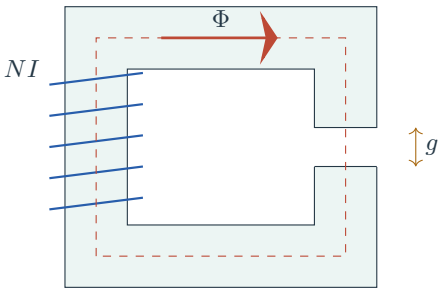
所以

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 N I}{g + \ell_c/\mu_r}}.$$

磁通量和电感为

$$\boxed{\Phi = BS}, \qquad \boxed{L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 S}{g + \ell_c/\mu_r}}.$$

理论图　单气隙磁路与吸力



磁芯截面 S；闭合磁路在气隙处连续

$$\mathcal{R} = (\ell_c/\mu_r + g)/(\mu_0 S)$$

$$L = N^2/\mathcal{R}$$

$$F_g = -\mu_0 S N^2 i^2/[2(g + \ell_c/\mu_r)^2] < 0$$

图示：单气隙磁路与吸力

气隙虽短，但因磁导率低，可能承担主要安匝降和主要磁场能。在线性近似下，

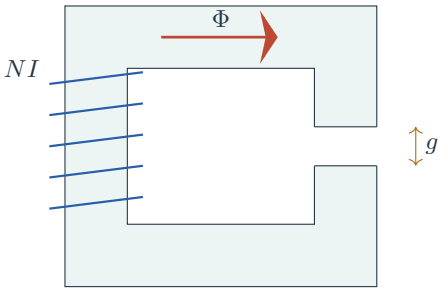
$$\frac{U_g}{U_c} = \frac{[B^2/(2\mu_0)]Sg}{[B^2/(2\mu_0\mu_r)]S\ell_c} = \boxed{\frac{\mu_r g}{\ell_c}}.$$

例 M5-049：气隙与磁芯的储能分配

同截面磁路由相对磁导率$\mu_r = 2000$、长度ℓ_c 的线性磁芯与长度为g 的空气隙串联构成，$g/\ell_c = 10^{-3}$。忽略漏磁和边缘效应，两段通过相同磁通。求气隙与磁芯储能之比及气隙占总磁能的比例。

解答

M5-049　气隙与磁芯的储能分配



磁芯截面 S；闭合磁路在气隙处连续

$$U_g/U_c = \mu_r g/\ell_c$$

$$\mu_r = 2000, \quad g/\ell_c = 10^{-3}$$

$$U_g/U_c = 2, \quad U_g/U_{\text{tot}} = 2/3$$

图 M5-049：气隙与磁芯的储能分配

图 M5-049 的磁芯和气隙串联，通过同一磁通；能量密度与$1/\mu$ 成正比，因此很窄的气隙也可储存大部分磁能。

若$\mu_r = 2000$、$g/\ell_c = 10^{-3}$，则$U_g/U_c = 2$。气隙只占磁路长度的千分之一，却储存约三分之二的总磁能。

九、非线性、磁滞与能量

对无磁滞但可能非线性的可逆磁化过程，

$$\boxed{u_B(B)=\int_0^B H(B')\,dB'},$$

磁共能密度为

$$\boxed{u_B'(H)=\int_0^H B(H')\,dH'}.$$

线性介质中二者均为

$$u_B=u_B'=\frac{1}{2}BH.$$

若存在磁滞，系统经历一个闭合B—H 回线后，每周期单位体积耗散为

$$\boxed{w_{\mathrm{hys}}=\oint H\,dB},$$

即磁滞回线所围的有向面积。此时不能把全部输入功都解释成可恢复磁场能。

十、使用条件与常见错误

1. $\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$ 只适用于相应的线性本构区间；铁磁材料不能默认μ 为常数。
2. $\mathbf{H}$ 的环量只计自由电流，但$\mathbf{H}$ 仍受磁化和边界条件影响。
3. $\mathbf{J}_b=\nabla\times\mathbf{M}$、$\mathbf{K}_b=\mathbf{M}\times\mathbf{n}$ 与$\rho_m=-\nabla\cdot\mathbf{M}$、$\sigma_m=\mathbf{M}\cdot\mathbf{n}$ 是两种等价表示，不能把两套等效源同时叠加。
4. 磁标势只可在无自由电流的单连通区域直接定义；环绕自由电流的区域不能使用全局单值磁标势。
5. 退磁因子是几何量。只有椭球体在均匀外场中能够严格保持内部均匀磁化；其他形状通常只能近似使用平均退磁因子。
6. 带气隙磁路公式忽略漏磁和边缘效应；气隙与截面尺度可比时必须修正有效面积。
7. 磁荷表示不意味着存在真实磁单极。

练习与解答

作业一：均匀磁化圆柱的等效源

题号：M5-050

层级：基础　　**方法：**介质边界、等效变换

磁化在圆柱内部严格均匀、外部为零，M_0、a、$\ell>0$；磁荷是等效表示，不是真实自由磁荷。

半径为a、长度为ℓ 的圆柱体均匀磁化，$\mathbf{M}=M_0\mathbf{e}_z$。求体束缚电流、各表面的束缚面电流、等效磁荷及圆柱总磁偶极矩。

解答

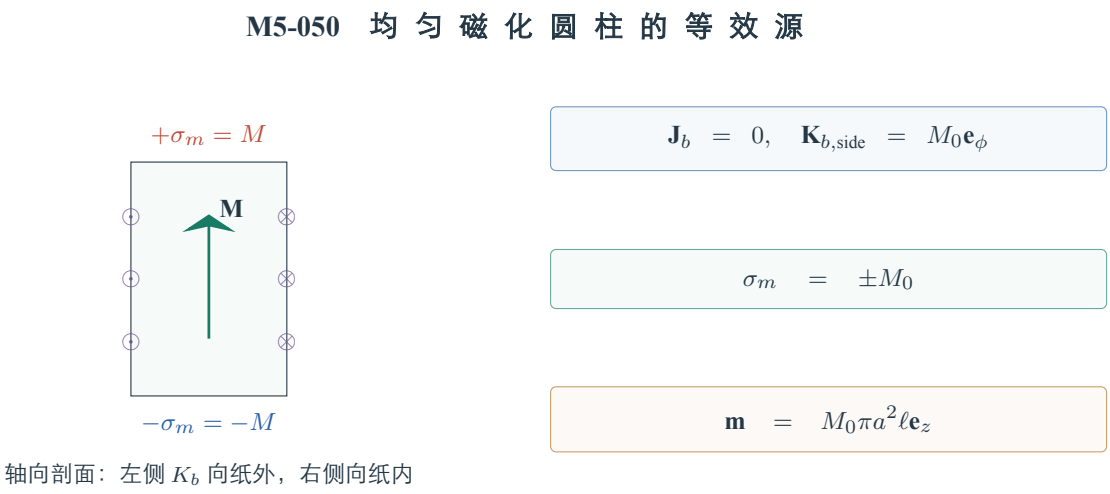


图 M5-050：均匀磁化圆柱的等效源

图 M5-050 把侧面环向电流和上下等效磁荷放在同一几何上，分别使用$\mathbf{M}\times\mathbf{n}$ 与$\mathbf{M}\cdot\mathbf{n}$；总磁矩再由体积求得。因为$\mathbf{M}$ 在圆柱内部为常矢量，

$$\boxed{\mathbf{J}_b = \nabla\times\mathbf{M} = \mathbf{0}}.$$

侧面外法向为$\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$，故

$$\boxed{\mathbf{K}_b = \mathbf{M}\times\mathbf{n} = M_0\mathbf{e}_\phi}.$$

上、下端面的法向分别为$\pm\mathbf{e}_z$，均有

$$\boxed{\mathbf{K}_b = \mathbf{0}}.$$

等效体磁荷为

$$\boxed{\rho_m = -\nabla\cdot\mathbf{M} = 0}.$$

上端面

$$\boxed{\sigma_m = +M_0},$$

下端面

$$\boxed{\sigma_m = -M_0},$$

侧面$\sigma_m = 0$。圆柱体积为$\pi a^2\ell$，因此总磁偶极矩

$$\boxed{\mathbf{m} = \mathbf{M}V = M_0\pi a^2\ell\,\mathbf{e}_z}.$$

侧面束缚电流表示和端面磁荷表示描述的是同一个磁场，不能把它们当作两组独立物理源重复相加。

作业二：线性磁介质球置于均匀外场

题号：M5-051

层级：基础　　**方法：**介质边界

假设可采用连续线性本构，球内无自由电流、无磁滞；外加场是移去样品后真空中给定的场。

半径为a、磁化率为χ_m 的线性各向同性磁介质球置于真空均匀外加场$\mathbf{H}_0 = H_0\mathbf{e}_z$ 中。求球内的**H**、**M**、**B** 以及球的总磁偶极矩。

解答

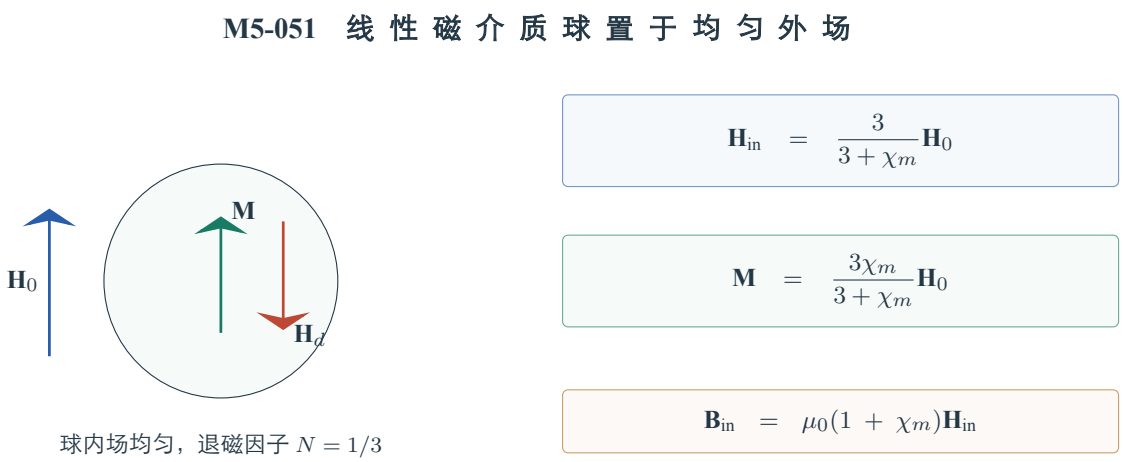


图 M5-051：线性磁介质球置于均匀外场

图 M5-051 中均匀内场由外场与退磁场相加而成。求出绿色磁化后，再乘球体积$4\pi a^3/3$ 得到总偶极矩。

球体沿任意方向的退磁因子均为

$$N = \frac{1}{3}.$$

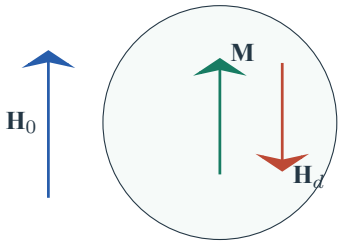
球内退磁场为

$$\mathbf{H}_d = -\frac{1}{3}\mathbf{M}.$$

因此

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 - \frac{1}{3}\mathbf{M}.$$

M5-051a 外加场与退磁场的自洽叠加



球内场均匀，退磁因子 $N = 1/3$

$$\mathbf{H}_{\text{in}} = \mathbf{H}_0 - \mathbf{M}/3$$

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}_{\text{in}}$$

$$\mathbf{m} = 4\pi a^3 \mathbf{M}/3$$

图 M5-051a：外加场与退磁场的自洽叠加

图 M5-051a 中红色退磁场反向于磁化，必须与外加场先合成实际内场，再代回材料本构关系。

再用线性本构关系

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H},$$

得到

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 - \frac{\chi_m}{3}\mathbf{H}.$$

所以

$$\boxed{\mathbf{H}_{\text{in}} = \frac{3}{3+\chi_m}\mathbf{H}_0}.$$

磁化强度为

$$\boxed{\mathbf{M} = \frac{3\chi_m}{3+\chi_m}\mathbf{H}_0}.$$

球内磁感应强度为

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \mu_0(\mathbf{H}_{\text{in}} + \mathbf{M}),$$

即

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{3\mu_0(1+\chi_m)}{3+\chi_m}\mathbf{H}_0}.$$

球体积为$4\pi a^3/3$，故总磁偶极矩

$$\boxed{\mathbf{m} = \frac{4\pi a^3}{3}\mathbf{M} = \frac{4\pi a^3 \chi_m}{3+\chi_m}\mathbf{H}_0}.$$

球外附加场等于位于球心、偶极矩为上述$\mathbf{m}$ 的磁偶极场。

作业三：带气隙环形磁芯

题号：M5-052

层级：基础　　**方法：**介质边界、安培环路

材料线性且参数不随电流变化；ℓ_c 仅计铁芯段长度，g 仅计一个空气隙，二者同截面。

截面积为S 的环形磁芯平均磁路长度为ℓ_c，相对磁导率为μ_r；磁芯上开有长度为g 的窄气隙，并绕有N 匝线圈，通电流I。忽略漏磁、边缘效应和磁芯非线性，求磁通密度、磁通量、电感以及气隙与磁芯的储能比。

解答

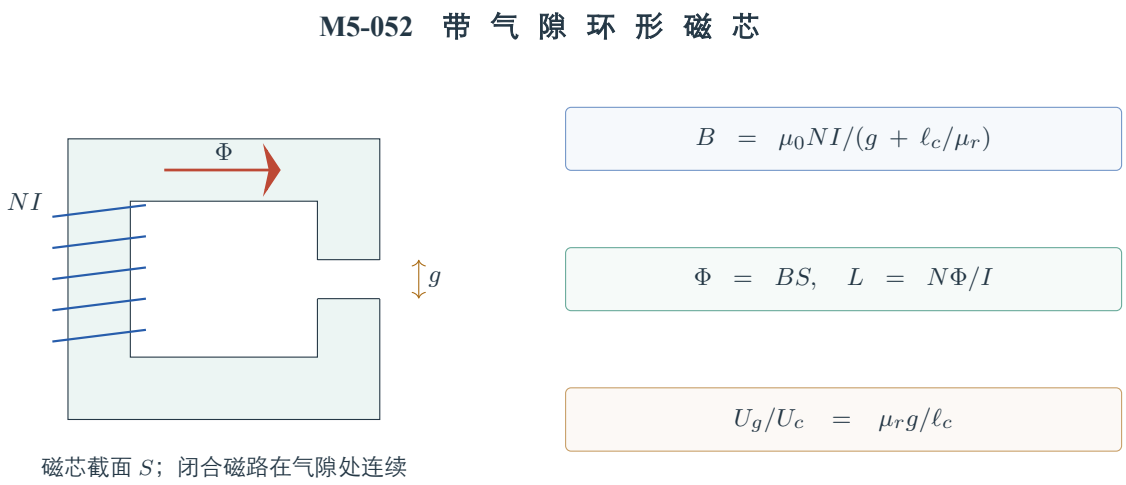


图 M5-052：带气隙环形磁芯

图 M5-052 的铁芯段和空气隙沿同一闭合磁路串联，安培环路包含两段磁势降；同一B 和截面S 使磁通连续。在忽略漏磁且截面积相同的近似下，磁芯和气隙中的磁通密度均为B。安培环路定理给出

$$NI = H_c\ell_c + H_g g.$$

由

$$H_c = \frac{B}{\mu_0\mu_r}, \qquad H_g = \frac{B}{\mu_0},$$

得到

$$NI = \frac{B}{\mu_0}\left(\frac{\ell_c}{\mu_r} + g\right).$$

因此

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 NI}{g + \ell_c/\mu_r}}.$$

磁通量为

$$\boxed{\Phi = BS = \frac{\mu_0 NIS}{g + \ell_c/\mu_r}}.$$

磁链为$N\Phi = LI$，故

$$\boxed{L = \frac{\mu_0 N^2 S}{g + \ell_c/\mu_r}}.$$

气隙和磁芯中的能量分别为

$$U_g = \frac{B^2}{2\mu_0} S g,$$

$$U_c = \frac{B^2}{2\mu_0\mu_r} S \ell_c.$$

所以

$$\boxed{\frac{U_g}{U_c} = \frac{\mu_r g}{\ell_c}}.$$

当$\mu_r g \gg \ell_c$时，系统的主要安匝降和主要磁场能都位于气隙中。

专题四十五：磁矢势、规范与磁偶极子（拔高选讲）

磁矢势不是为了给磁场换一种记号。它把“磁通量”转化为“边界上的环量”，把稳恒电流问题转化为泊松方程，并把局域电流分布的远场结构自然组织成磁偶极展开。使用磁矢势时必须同时说明定义域、规范和边界条件，否则同一个公式可能对应完全不同的问题。

三种势函数的适用区域

静电势、磁标势和磁矢势的形式相似，但它们来自不同的微分约束。

势函数	场的表示	可用区域	源与边界	额外限制
静电势φ	$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$	静电场的无旋区域	$\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_0$，匹配电势与法向场	多连通区域仍需检查闭路环量
磁标势ψ_m	$\mathbf{H} = -\nabla\psi_m$	$\mathbf{J}_f = 0$的局部区域	由磁化源或磁边界条件确定	绕自由电流的闭路使全局单值标势失效
磁矢势$\mathbf{A}$	$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$	包含普通电流源的磁场区域	库仑规范下$\nabla^2\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J}$	存在$\mathbf{A}\to\mathbf{A}+\nabla\chi$的规范自由度

选择势函数前应先问“哪一个旋度为零”以及区域是否含孔。磁感应强度的无散性质对应磁矢势；磁标势则来自无自由电流区域中$\nabla\times\mathbf{H} = 0$，两者不能互换。

静电势、磁标势与磁矢势：定义域不同，不能只凭形式类比

静电势 φ
$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$
静电区域满足 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$
单连通区域可取全局单值

磁标势 ψ_m
$\mathbf{H} = -\nabla\psi_m$
只在 $J_f = 0$ 区域局部使用
多连通区域需检查环流

磁矢势 $\mathbf{A}$
$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
可描述有电流区域
$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi$ 不改 $\mathbf{B}$

先检查“哪一个旋度为零”和区域拓扑，再选择标势；磁感应强度的无散性质对应矢势，而不是磁标势。

图示：静电势磁标势和磁矢势具有不同定义域与拓扑条件

一、磁矢势的存在性与磁通量

1. 局部存在与整体存在

麦克斯韦方程给出

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

因此，在每个不含奇点的充分小邻域内，都可以引入磁矢势$\mathbf{A}$，使

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}}.$$

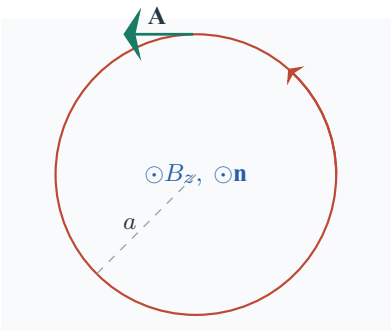
若定义域是星形区域或更一般的可缩区域，$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 还保证存在覆盖整个区域的光滑磁矢势。对带孔区域，仅有散度为零并不足以直接断言存在单值、光滑的整体矢势；还要检查每个不能在定义域内缩成一点的闭曲面是否满足

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

这里的本质是：散度为零给出局部条件，定义域的拓扑决定局部矢势能否拼成整体矢势。“单连通”只排除了不可缩闭曲线，在三维空间中并不自动排除不可缩闭曲面，因而不能代替完整的存在性判断。

普通电磁学中的物理磁场没有磁单极子，在包含全部普通电流源的全空间中不会出现非零闭合磁通。假设存在非零闭合磁通的数学反例，只用于说明拓扑障碍，不代表经典电磁学中存在磁荷。

理 论 图　磁 矢 势 的 旋 度 与 边 界 环 量



正法向向纸外，边界正向逆时针

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

C 逆 时 针，$\mathbf{n}$ 向 纸 外

图示：磁矢势的旋度与边界环量

2. 磁通量与环量

由斯托克斯定理，若曲面S 的定向法向量与边界$C = \partial S$ 的绕行方向满足右手规则，则

$$\boxed{\Phi_B(S) = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}.}$$

若两个曲面S_1, S_2 具有同一条边界，并且二者围成的区域完全位于磁场的光滑定义域内，则

$$\iint_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} - \iint_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_{S_1 \cup (-S_2)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

所以边界相同的曲面具有相同磁通量。由$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 还可看出

$$[\mathbf{A}] = [\mathbf{B}]\,[\text{长度}] = \mathrm{T} \cdot \mathrm{m}.$$

例 M5-053：均匀磁场中的圆周

匀强静磁场$\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$ 中，半径为a 的圆周位于xy 平面并取逆时针正向。设$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$，求$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$，注明曲面法向及结果是否依赖规范。

解答

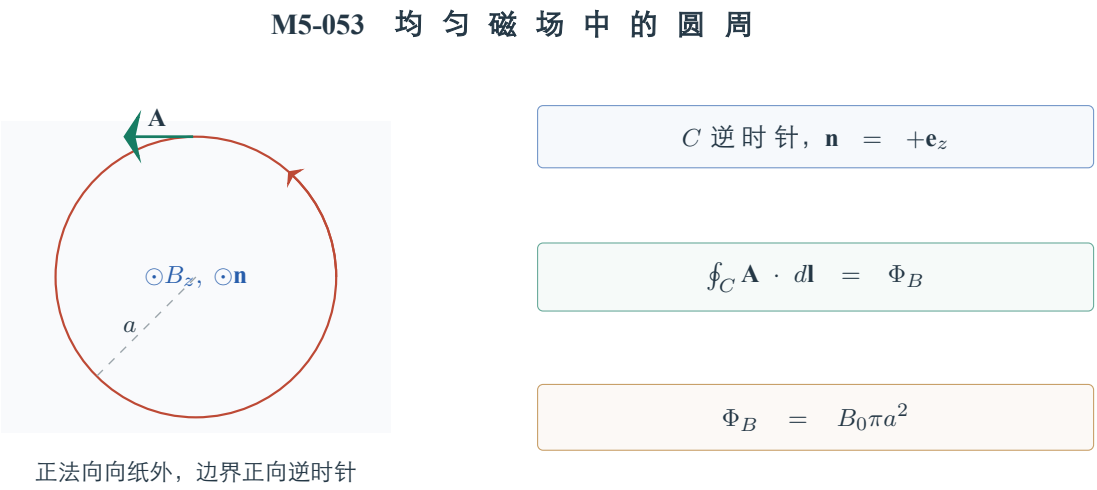


图 M5-053：均匀磁场中的圆周

图 M5-053 的逆时针有向圆周与纸外正法向配对；应用斯托克斯定理后，矢势环量等于圆内磁通，而非任意一点的矢势值。

若$\mathbf{B}=B_0\mathbf{e}_z$，圆周$C$ 位于xy 平面、半径为a，并取逆时针正向，则

$$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\iint_S B_0\,dS=B_0\pi a^2.$$

这一结论不依赖于选用了哪一种规范，只依赖于圆周所围的磁通量。

二、规范自由度

1. 静磁场中的规范变换

若$\chi(\mathbf{r})$ 是二阶连续可微的单值标量函数，则

$$\mathbf{A}'=\mathbf{A}+\nabla\chi$$

给出

$$\nabla\times\mathbf{A}'=\nabla\times\mathbf{A}+\nabla\times\nabla\chi=\mathbf{B}.$$

因此磁矢势不是唯一的。反过来，在单连通区域内，若$\nabla\times\mathbf{A}'=\nabla\times\mathbf{A}$，则$\mathbf{A}'-\mathbf{A}$ 的旋度为零，可以写成某个单值标量函数的梯度。

对闭合回路，单值规范函数还保证

$$\oint_C \mathbf{A}'\cdot d\mathbf{l}-\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\oint_C \nabla\chi\cdot d\mathbf{l}=0.$$

所以闭合回路上的矢势环量与磁通量都不随这类规范变换而改变。

2. 库仑规范及其剩余自由度

静磁问题中常选

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}=0},$$

这称为库仑规范。若从任意$\mathbf{A}$出发，希望通过$\mathbf{A}'=\mathbf{A}+\nabla\chi$达到库仑规范，$\chi$应满足

$$\nabla^2\chi=-\nabla\cdot\mathbf{A}.$$

但库仑规范本身仍不能唯一确定$\mathbf{A}$。若$\mathbf{A}$与$\mathbf{A}'$都满足库仑规范，则

$$\nabla^2\chi=0.$$

只有再给出边界条件、无穷远行为或周期条件，才能消除相应的调和函数自由度。

例 M5-054：同一均匀磁场的两种库仑规范

对均匀静磁场$\mathbf{B}=B_0\mathbf{e}_z$，考虑$\mathbf{A}_1=\frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r}$与$\mathbf{A}_2=B_0x\mathbf{e}_y$。验证两者都满足库仑规范并产生同一磁场，求使$\mathbf{A}_2=\mathbf{A}_1+\nabla\chi$的一个规范函数。

解答

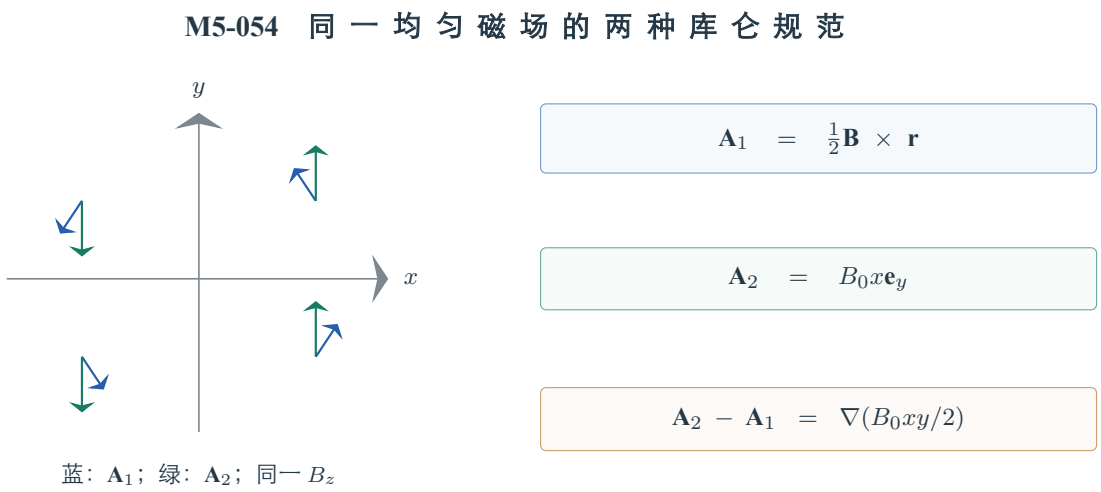


图 M5-054：同一均匀磁场的两种库仑规范

图 M5-054 的蓝、绿矢量取自两个不同规范，局部方向不同，但对闭合曲线求环量及旋度后都给出同一个磁场。

对$\mathbf{B}=B_0\mathbf{e}_z$，可取对称规范

$$\mathbf{A}_{\mathrm{s}}=\frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r}=\frac{B_0}{2}(-y\mathbf{e}_x+x\mathbf{e}_y),$$

也可取

$$\mathbf{A}_{\mathrm{L}}=B_0x\mathbf{e}_y.$$

二者均满足$\nabla\cdot\mathbf{A}=0$与$\nabla\times\mathbf{A}=B_0\mathbf{e}_z$，并且

$$\mathbf{A}_{\mathrm{L}}-\mathbf{A}_{\mathrm{s}}=\nabla\left(\frac{1}{2}B_0xy\right).$$

3. 时变场中的完整规范变换

时变电磁场中

$$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A},\qquad \mathbf{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}.$$

要使$\mathbf{E}$ 与$\mathbf{B}$ 同时不变，规范变换必须写成

$$\boxed{\mathbf{A}'=\mathbf{A}+\nabla\chi,\qquad \varphi'=\varphi-\frac{\partial\chi}{\partial t}}.$$

只改变$\mathbf{A}$ 而不相应改变φ，一般会改变电场。处理辐射问题时常采用洛伦茨规范

$$\nabla\cdot\mathbf{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0,$$

此时两种势分别满足非齐次波动方程。静磁极限下$\partial/\partial t=0$，它退化为库仑规范。

三、库仑规范下的矢势方程

以下讨论真空中的稳恒电流。安培定律为

$$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J},\qquad \nabla\cdot\mathbf{J}=0.$$

代入$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$：

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\mu_0\mathbf{J}.$$

利用恒等式

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A},$$

并采用库仑规范，可得矢量泊松方程

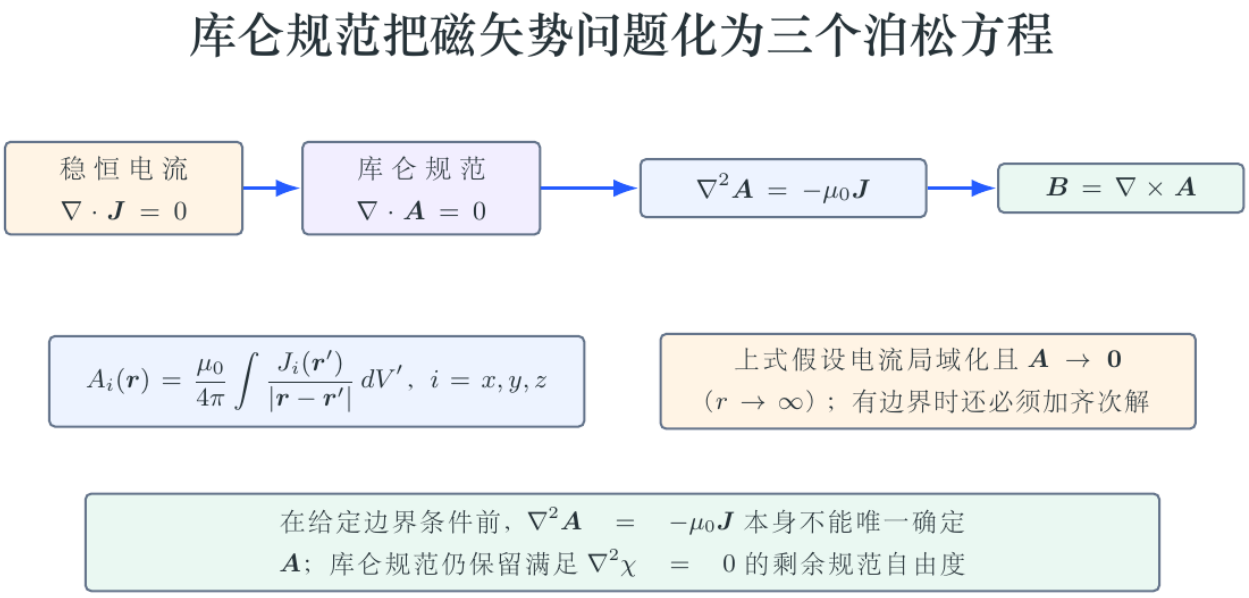
$$\boxed{\nabla^2\mathbf{A}=-\mu_0\mathbf{J}}.$$

它表示三个笛卡尔分量分别满足标量泊松方程。对上式取散度又得到

$$0=-\mu_0\nabla\cdot\mathbf{J},$$

说明该方程与稳恒电流的连续性条件相容。

泊松方程只给出局部微分关系，并不单独确定解。若$\mathbf{J}$ 局域分布于有限区域，并规定$\mathbf{A}\to\mathbf{0}$ 当$r\to\infty$，才得到常用的自由空间积分解；若存在导体边界、周期边界或无限延伸电流，还必须改用与边界条件相符的格林函数，或补加满足$\nabla^2\mathbf{A}_{\mathrm{h}}=0$ 的齐次解。



图示：矢量泊松方程必须与电流连续性及边界条件一起使用

例 M5-055：无电流区域

在不含电流的局部单连通区域内，静磁矢势采用库仑规范。由$\nabla^2\mathbf{A}=-\mu_0\mathbf{J}$判断矢势满足什么方程；这能否推出矢势或磁场必为零？给出均匀磁场矢势作为反例，并指出边界条件的作用。

解答

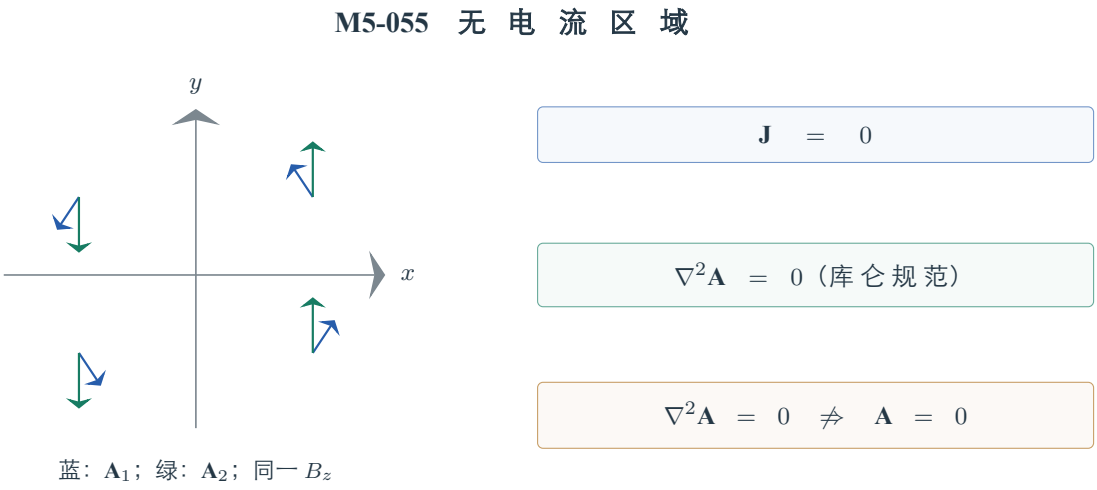


图 M5-055：无电流区域

图 M5-055 的均匀磁场矢势可在无电流的局部区域内非零，且分量满足拉普拉斯方程。边界与外部电流决定具体解。

在$\mathbf{J}=0$的区域内，库仑规范下有

$$\nabla^2\mathbf{A}=0.$$

这并不意味着$\mathbf{A}=0$，也不意味着$\mathbf{B}=0$。例如均匀磁场的对称规范满足$\nabla^2\mathbf{A}_{\mathrm{s}}=0$，但其旋度仍为$B_0\mathbf{e}_z$。

四、自由空间积分解与毕奥-萨伐尔定律

1. 积分解

利用

$$\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),$$

局域稳恒电流在自由空间中的库仑规范解为

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV'}.$$

记

$$\mathbf{R} = \mathbf{r}-\mathbf{r}', \qquad R = |\mathbf{R}|.$$

对局域稳恒电流，$\nabla'\cdot\mathbf{J}=0$，且无穷远表面项为零。于是

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int \mathbf{J}(\mathbf{r}')\cdot\nabla\frac{1}{R}\,dV' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi}\int \mathbf{J}(\mathbf{r}')\cdot\nabla'\frac{1}{R}\,dV' = 0,\end{aligned}$$

所以该积分解自动满足库仑规范。

对闭合细导线回路，$\mathbf{J}\,dV' = I\,d\mathbf{l}'$，因此

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint \frac{d\mathbf{l}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}.$$

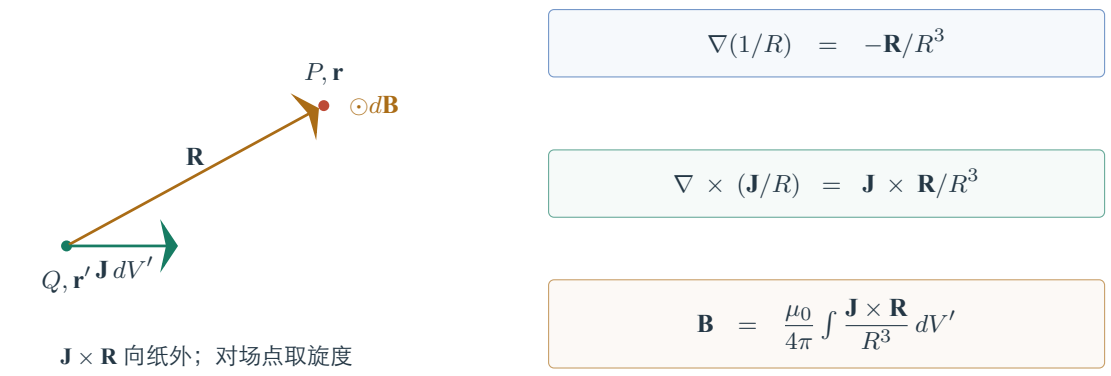
这里必须是闭合稳恒电流或含有明确回流路径的完整电路。把一段孤立开口导线直接当作稳恒电流源，会在端点破坏$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$。

2. 从矢势恢复磁场

对积分解取旋度：

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \nabla\times\mathbf{A} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int \nabla\left(\frac{1}{R}\right)\times\mathbf{J}(\mathbf{r}')\,dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')\times\mathbf{R}}{R^3}\,dV'.\end{aligned}$$

这正是体电流形式的毕奥-萨伐尔定律。



图示：对矢势取旋度恢复毕奥—萨伐尔公式

例 M5-056：量纲检验

自由空间中的局域稳恒电流密度为$\mathbf{J}(\mathbf{r}')$。已知库仑规范积分式$\mathbf{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int \mathbf{J}(\mathbf{r}')/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\,dV'$。用 SI 单位检验$\mathbf{A}$ 的量纲，并验证取一次旋度后的单位与磁感应强度一致。

解答

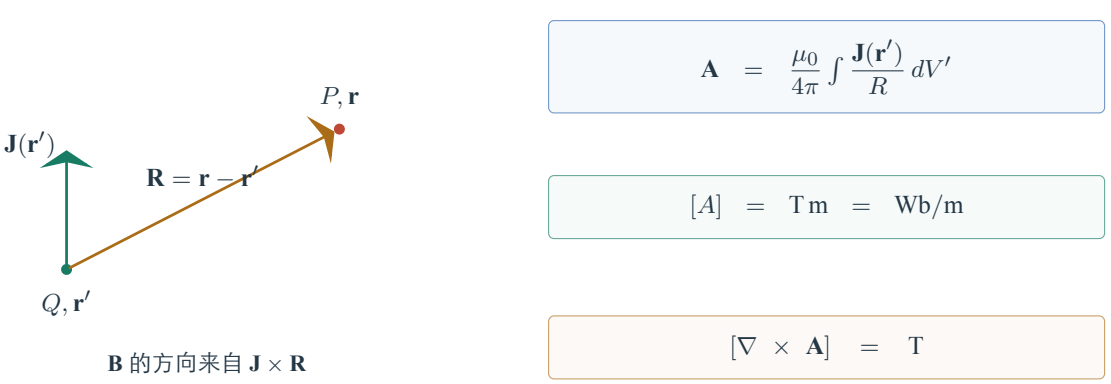


图 M5-056：量纲检验

图 M5-056 中积分变量属于源点Q，分母R 是源点到场点P 的距离。检查$\mu_0 J\,dV/R$ 的单位，再由一次空间微分得到磁场单位。

由积分解

$$[\mu_0 J\,dV/R]=\frac{\mathrm{T\cdot m}}{\mathrm{A}}\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m^2}}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{m}}=\mathrm{T\cdot m},$$

与$[\mathbf{A}]=\mathrm{T\cdot m}$ 一致；再取一次空间导数便得到特斯拉。

五、两个典型模型

1. 无限长直导线

设无限长直导线沿z 轴，电流为I。圆柱对称性允许取

$$\mathbf{A} = A_z(r)\mathbf{e}_z.$$

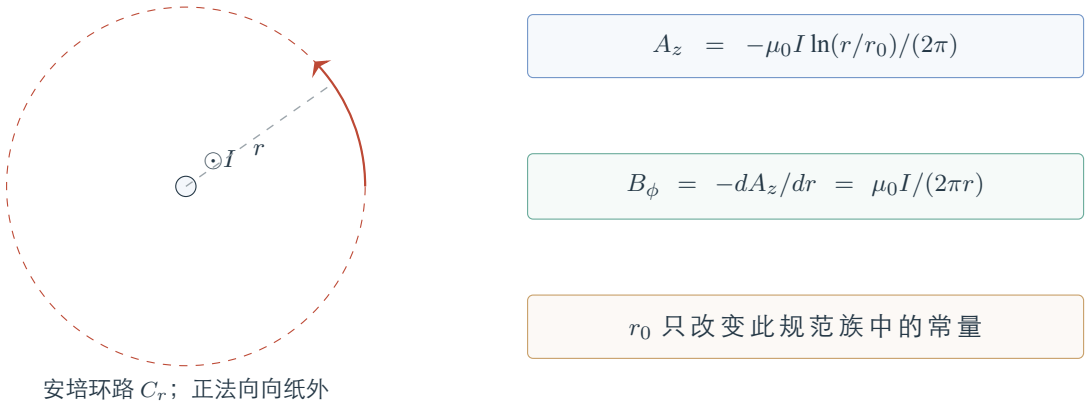
圆柱坐标中

$$B_\varphi = -\frac{dA_z}{dr}.$$

由$B_\varphi = \mu_0 I/(2\pi r)$ 得

$$\boxed{A_z(r) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{r}{r_0}}.$$

r_0 是人为选择的参考长度。无限长电流不是局域源，A_z 无法在无穷远趋于零，因此不能直接套用局域电流的自由空间积分解。改变r_0 只给A_z 加上常量，不改变磁场。



图示：直导线的轴向磁矢势

例 M5-057：给定轴向规范中的矢势差

真空无限长直导线沿+z 通电流I，外部轴向矢势取$A_z(r) = -\mu_0 I\ln(r/r_0)/(2\pi)$。求半径$r_1$、$r_2 > 0$ 两点间的矢势差，说明任意参考半径r_0 对差值和磁场有什么影响。

解答

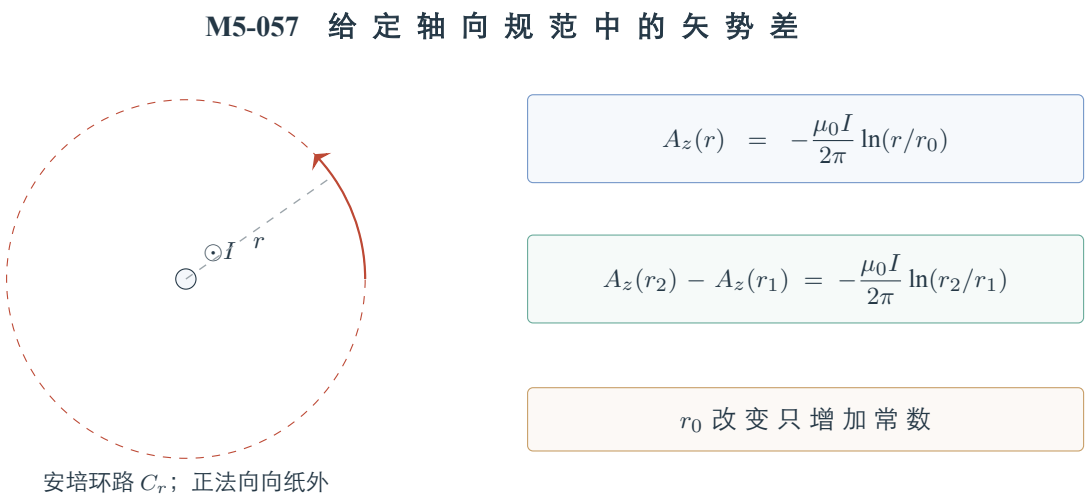


图 M5-057：给定轴向规范中的矢势差

图 M5-057 中矢势沿导线轴线，环向磁场由其径向导数给出。参考半径r_0 的选择改变零点，两个半径的矢势差不受影响。

任取r_1, r_2，有

$$A_z(r_2) - A_z(r_1) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{r_2}{r_1},$$

其中参考长度r_0 已消去。

上述差值只在题设轴向规范族中不依赖参考半径r_0。一般规范变换仍可能改变两点的矢势差；例如$\chi = cxz$ 会使A_z 增加cx，同时A_x 增加cz，磁场保持不变。

2. 无限长理想螺线管

设螺线管半径为R，内部磁场为$B_0\mathbf{e}_z$，外部磁场为零。由轴对称性取

$$\mathbf{A} = A_\varphi(r)\mathbf{e}_\phi.$$

对半径为r 的同心圆周使用斯托克斯定理：

$$2\pi r A_\varphi(r) = \Phi_B(r).$$

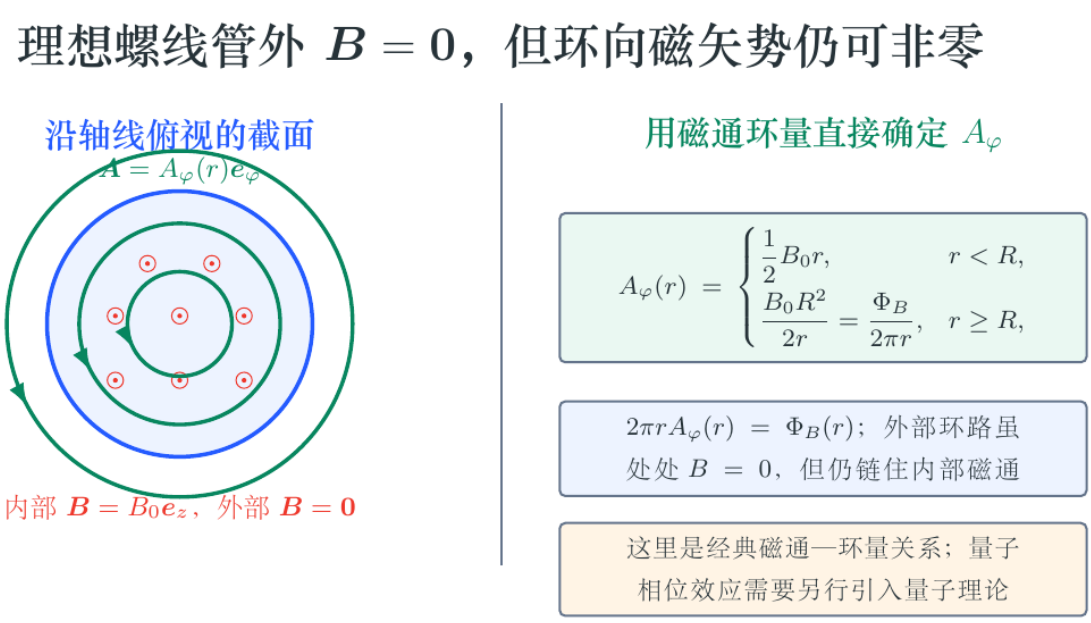
当$r < R$ 时，$\Phi_B = B_0\pi r^2$；当$r > R$ 时，圆周包围的总磁通为$B_0\pi R^2$。故

$$\boxed{A_\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}B_0 r, & r < R, \\ \dfrac{B_0 R^2}{2r}, & r > R. \end{cases}}$$

在$r = R$ 处A_φ 连续，而径向导数发生变化，对应管壁上的面电流。管外虽然$\mathbf{B} = 0$，但

$$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = B_0\pi R^2 \neq 0.$$

因此在环绕螺线管的整个带孔外部区域内，不能用一个单值χ 把$\mathbf{A}$ 整体规范为零；但在不环绕螺线管的局部小区域内可以这样做。这是局部微分结论与整体拓扑结论的典型区别。



图示：理想螺线管内外的磁场、磁矢势和环量

例 M5-058：外部环量不随圆周半径改变

理想无限长螺线管半径为R，内部场$B_0\mathbf{e}_z$、外部场为零。已知管外$A_\phi = B_0R^2/(2r)$。对$r > R$ 的同轴圆周求矢势环量，并解释为何管外局部磁场为零而环量仍非零。

解答

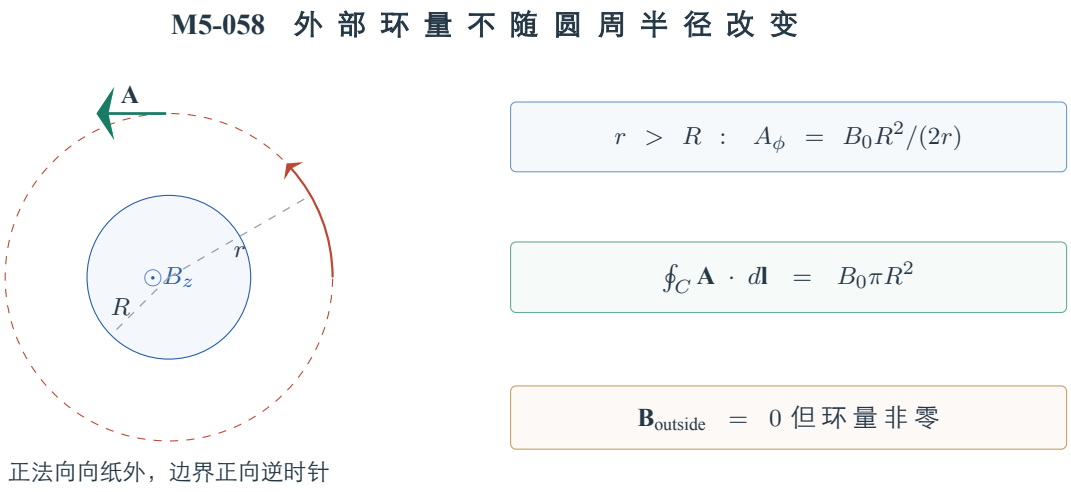


图 M5-058：外部环量不随圆周半径改变

图 M5-058 的外环围住蓝色螺线管截面；扩大外环时A_ϕ 按$1/r$ 减小，周长按r 增大，乘积保持不变。

对任意$r > R$，

$$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = 2\pi r\frac{B_0R^2}{2r} = B_0\pi R^2.$$

半径增大时$A_\varphi \propto 1/r$，但圆周长度正比于r，二者乘积保持为被包围的磁通量。

六、局域电流的磁偶极展开

1. 磁偶极矩

对局域稳恒体电流，定义磁偶极矩

$$\boxed{\mathbf{m}=\frac{1}{2}\int \mathbf{r}'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}')\,dV'}.$$

对平面细导线闭合回路，利用面积矢量恒等式

$$\frac{1}{2}\oint \mathbf{r}'\times d\mathbf{l}'=\mathbf{S},$$

可得

$$\boxed{\mathbf{m}=I\mathbf{S}=IS\hat{\mathbf{n}}}.$$

$\hat{\mathbf{n}}$ 由电流方向按右手规则确定。

2. 远场展开

设电流分布的尺度为a，场点满足$r\gg a$。展开核函数：

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\frac{1}{r}+\frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}'}{r^3}+O\!\left(\frac{a^2}{r^3}\right).$$

对闭合细导线回路，代入矢势积分式：

$$\mathbf{A}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left[\frac{1}{r}\oint d\mathbf{l}'+\frac{1}{r^3}\oint(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}')d\mathbf{l}'+\cdots\right].$$

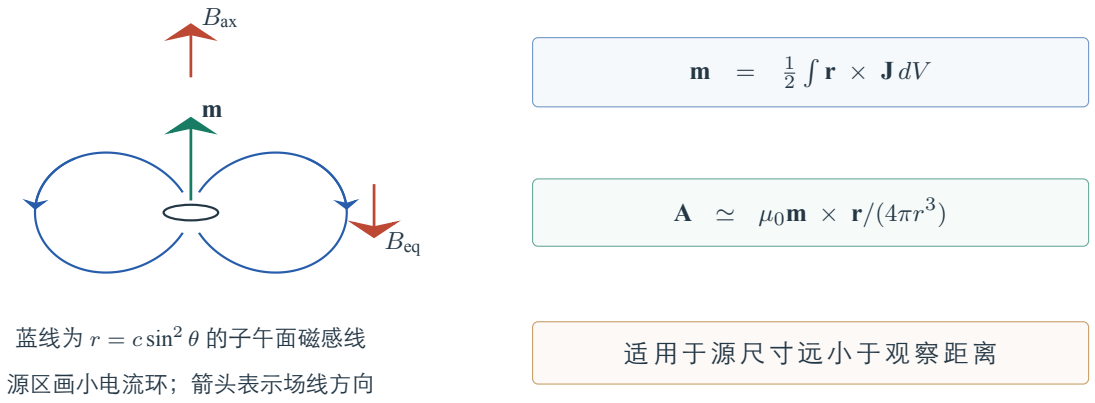
第一项因$\oint d\mathbf{l}'=0$而消失。再用

$$\oint(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}')d\mathbf{l}'=\mathbf{S}\times\mathbf{r},$$

得到磁偶极项

$$\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{r}}{r^3}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2}}.$$

对一般局域稳恒体电流，$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$ 与局域性保证$\int \mathbf{J}\,dV'=0$，其最低非零远场项同样由上述$\mathbf{m}$ 决定。磁偶极矢势按$1/r^2$ 衰减，磁场再多一次空间导数，按$1/r^3$ 衰减。



图示：局域闭合电流的磁偶极远场

例 M5-059：圆形小电流环

真空中半径为a 的单匝小圆电流环通逆时针电流I，法向为$+z$。在$r \gg a$ 的远场求最低非零磁多极矩及其矢势主项，说明近导线处是否仍可使用该近似。

解答

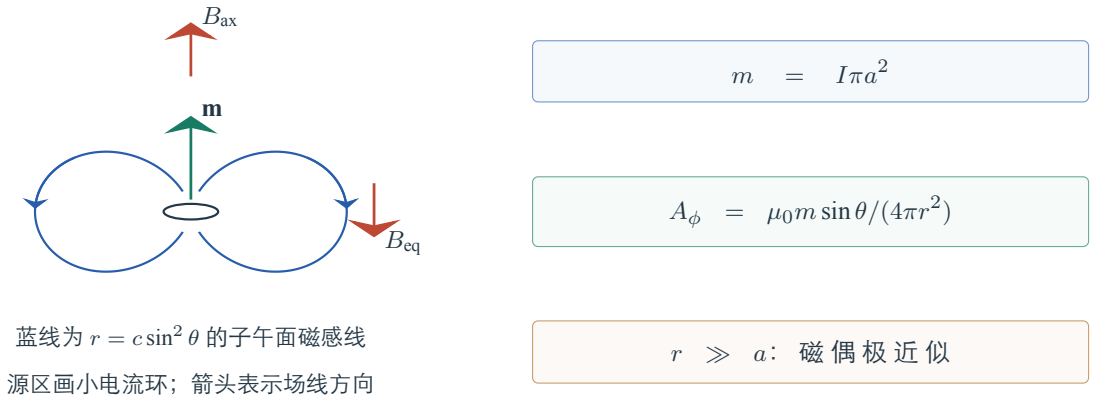


图 M5-059：圆形小电流环

图 M5-059 的绿色轴向磁矩由小圆环右手定则确定，远场只保留这一最低非零多极矩；近导线区域不能使用偶极公式。

半径为a、电流为I 的圆环有

$$\mathbf{m} = I\pi a^2 \mathbf{e}_z.$$

在球坐标中，其远场矢势只有方位分量：

$$A_\varphi = \frac{\mu_0 m \sin\theta}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I a^2 \sin\theta}{4r^2}.$$

七、磁偶极子的磁场

1. 由矢势计算旋度

在$r \neq 0$处，令$\mathbf{F} = \mathbf{r}/r^3$。因$\mathbf{m}$为常矢量，

$$\nabla \times (\mathbf{m} \times \mathbf{F}) = \mathbf{m}(\nabla \cdot \mathbf{F}) - (\mathbf{m} \cdot \nabla)\mathbf{F}.$$

又有

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0, \qquad (\mathbf{m} \cdot \nabla)\frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mathbf{m}}{r^3} - \frac{3\mathbf{r}(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})}{r^5}.$$

于是

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}\right], \qquad r \neq 0}.$$

若$\mathbf{m} = m\mathbf{e}_z$，则球坐标分量为

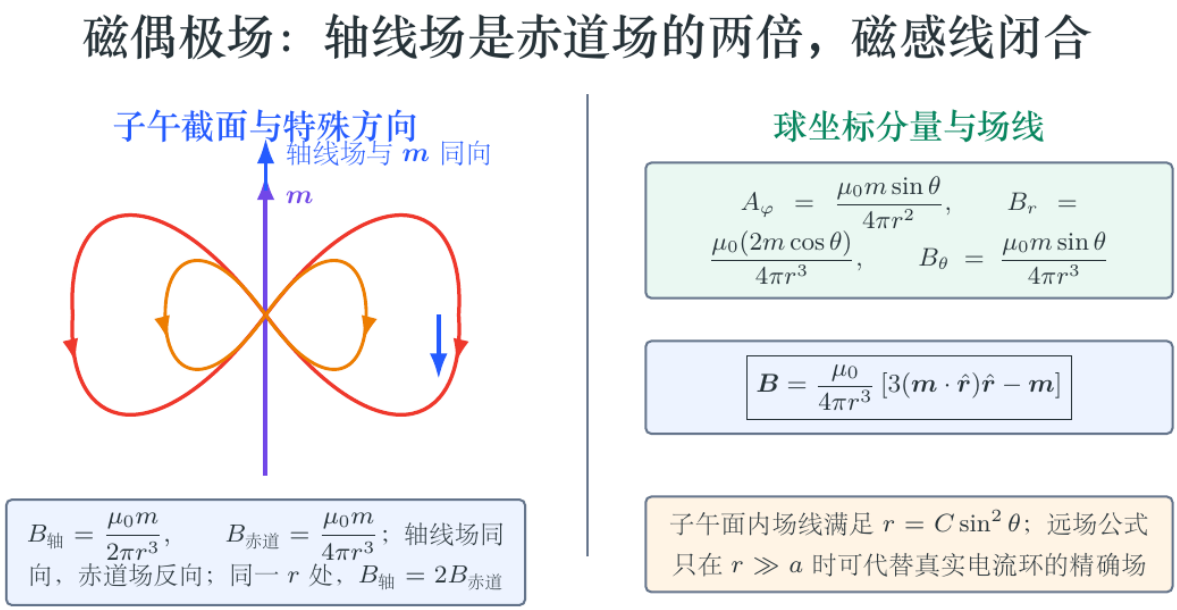
$$\boxed{B_r = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m\cos\theta}{r^3}, \qquad B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m\sin\theta}{r^3}, \qquad B_\varphi = 0}.$$

磁感线满足

$$\frac{dr}{r\,d\theta} = \frac{B_r}{B_\theta} = 2\cot\theta,$$

积分得

$$\boxed{r = C\sin^2\theta}.$$



图示：磁偶极子的矢势方向、磁场分量和磁感线

例 M5-060：轴线与赤道面的比较

一个沿$+z$的固定磁偶极矩$\mathbf{m} = m\mathbf{e}_z$位于原点。真空远场中，在相同距离$r$的正轴线上和赤道面上比较磁场大小及方向，忽略偶极近似的原点接触项。

解答

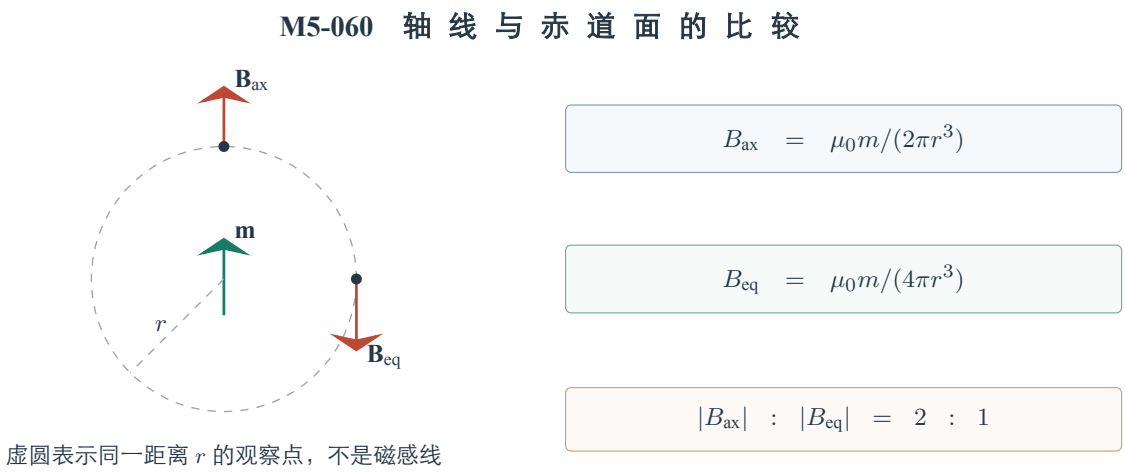


图 M5-060：轴线与赤道面的比较

图 M5-060 的轴线上红箭头与磁矩同向，赤道处红箭头反向；比较的是相同r 处的大小，不能只比方向或不同距离的场。

在偶极轴线上

$$\mathbf{B}_{\text{轴}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3},$$

方向与$\mathbf{m}$ 相同；在赤道面上

$$\mathbf{B}_{\text{赤道}}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3},$$

方向与$\mathbf{m}$ 相反。同一距离处，轴线上磁场大小是赤道面上的两倍。

2. 适用范围与原点项

上述偶极场是有限尺寸电流分布在$r\gg a$ 区域内的首项，不能带回电流环内部或$r=0$ 使用。若把偶极子理想化为严格的点源，并要求磁场在分布意义下仍满足麦克斯韦方程，则完整表达式还包含接触项

$$\mathbf{B}_{\text{点偶极}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{m}}{r^3}+\frac{2\mu_0}{3}\mathbf{m}\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}),$$

其中第一项在原点处须按分布理解。普通有限线圈的场没有真正的δ 奇点；竞赛常规远场题只使用$r\neq 0$ 的偶极公式。

磁偶极场与电偶极场在源外具有相同的角分布：

$$\mathbf{E}_{\text{dip}}(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{p}\right].$$

但两者的源结构不同：电偶极矩可由正负电荷分离形成，而经典磁偶极矩来自闭合电流，不能解释为两个孤立磁荷。

八、磁偶极子在外磁场中的力学效应

若外磁场在偶极子尺度内变化缓慢，则磁偶极矩受到的力矩为

$$\boxed{\tau = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}},$$

相应的取向势能为

$$\boxed{U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}}.$$

对大小和方向固定的局域磁偶极矩，其平动力为

$$\boxed{\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}})}.$$

在偶极子所在的无自由电流区域，$\nabla \times \mathbf{B}_{\text{ext}} = 0$，还可写成

$$\mathbf{F} = (\mathbf{m} \cdot \nabla)\mathbf{B}_{\text{ext}}.$$

例 M5-061：均匀场只能转向，不能平移

固定大小磁偶极矩**m** 处于空间均匀的静外磁场中，磁矩与外场不平行。求合力和力矩，判断它是否会出现由该场导致的质心平移加速度，并用势能说明其转动趋势。

解答

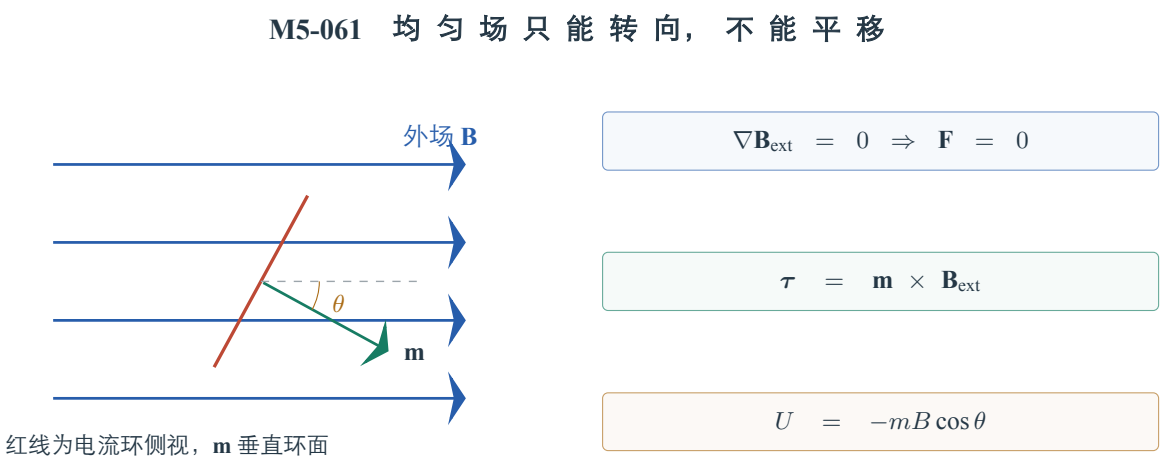


图 M5-061：均匀场只能转向，不能平移

图 M5-061 的蓝色外场处处相同，环上合力相消但力矩可非零；绿色磁矩会趋向蓝色场方向。

在均匀外场中$\nabla\mathbf{B}_{\text{ext}} = 0$，故$\mathbf{F} = 0$；若**m** 与$\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 不平行，则仍有力矩使**m** 趋向与磁场同向，势能由高值向最低值$-mB$ 变化。

九、使用条件与常见错误

1. **A** 依赖规范，**B** 才是经典力学中直接进入洛伦兹力的场；但单值规范变换不改变闭合回路上的$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$。
2. $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 首先保证局部矢势存在。讨论整体矢势时必须检查定义域及穿过不可缩闭曲面的磁通，不能只写“区域单连通”。
3. 库仑规范不是完整边界条件。$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 后仍可能叠加满足$\nabla^2\chi = 0$ 的规范函数。
4. 自由空间积分解要求局域稳恒电流及适当的无穷远条件。无限长直导线、理想螺线管和周期电流必须单独处理边界行为。
5. 稳恒细导线电流必须闭合或包含回流路径。孤立有限线段不满足稳恒连续性方程。
6. **A** 的方向不是磁感线方向。磁场由**A** 的空间旋度决定，而不是由**A** 的大小直接决定。

7. 磁偶极近似要求$r \gg a$；越靠近源，高阶多极项越不能忽略，更不能把远场式用于原点。
8. 时变问题中规范变换必须同时改变φ与$\mathbf{A}$，否则一般不能保持电场不变。

练习与解答

作业一：规范变换与库仑规范

题号：M5-062
层级：决赛　　**方法：**势与规范
所有场与规范函数在所研究区域内光滑；若有边界约束，规范变换还须保持这些约束。
设某一区域内$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$。令$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$，其中$\chi$是二阶连续可微的标量函数。证明两种矢势给出同一磁场，并说明这一变换不表示磁场发生改变。若题目同时给定库仑规范，写出χ还应满足的条件。
解答

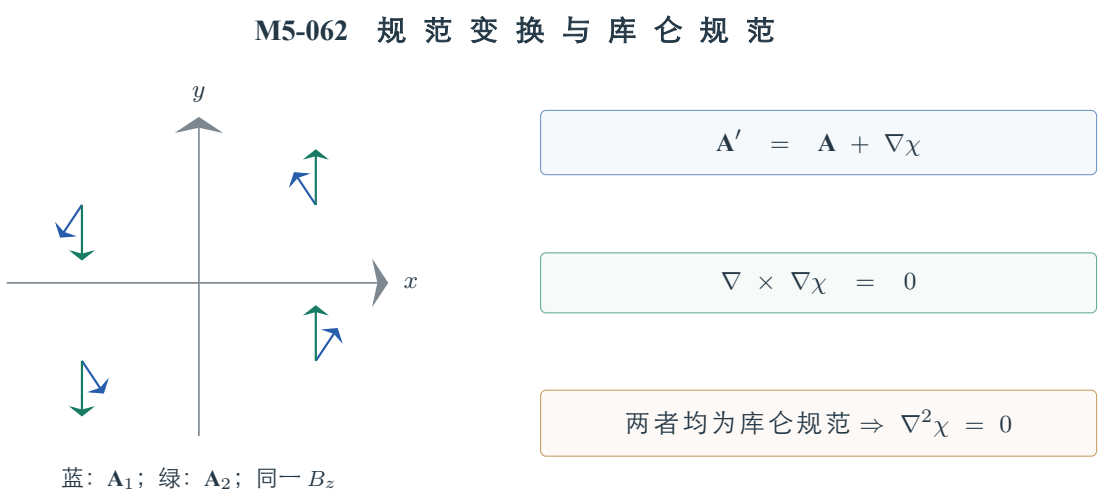


图 M5-062：规范变换与库仑规范

图 M5-062 的局部矢势可以因规范不同而改变；真正用于求磁场的是旋度。若还要求相同规范约束，规范函数须另满足调和条件及边界条件。

$$\nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times (\nabla\chi) = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}.$$

第二步使用混合偏导可交换时成立的恒等式$\nabla \times (\nabla\chi) = \mathbf{0}$。因此两种矢势只是同一磁场的不同表示，磁场没有发生改变。

若$\mathbf{A}$与$\mathbf{A}'$都满足库仑规范，则

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{A}' = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2\chi = \nabla^2\chi.$$

故χ必须是定义域内的调和函数，并同时满足题目给定的边界条件。

作业二：均匀磁场的两种矢势

题号：M5-063
层级：决赛　　**方法：**势与规范
B_0 为常量，空间采用标准右手直角坐标。
均匀磁场为$\mathbf{B}=B_0\mathbf{e}_z$。验证

$$\mathbf{A}_1=\frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r},\qquad \mathbf{A}_2=B_0x\mathbf{e}_y$$

都满足库仑规范并给出同一磁场，求连接二者的规范函数χ。
解答

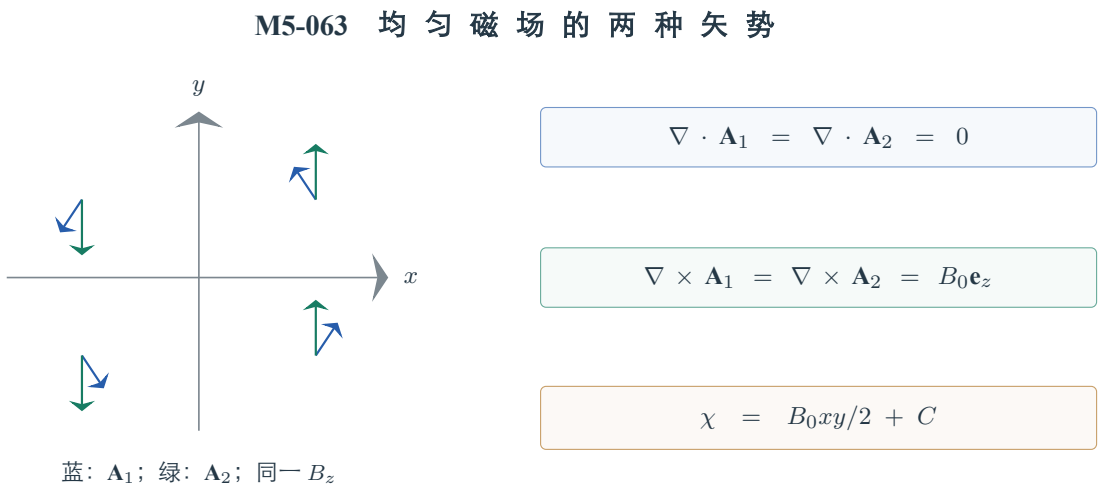


图 M5-063：均匀磁场的两种矢势

图 M5-063 的蓝色对称规范绕中心转动，绿色非对称规范沿y 方向；逐项验证散度和旋度后，用二者之差求规范函数。

写成笛卡尔分量：

$$\mathbf{A}_1=-\frac{B_0y}{2}\mathbf{e}_x+\frac{B_0x}{2}\mathbf{e}_y,\qquad \mathbf{A}_2=B_0x\mathbf{e}_y.$$

二者的散度分别为

$$\nabla\cdot\mathbf{A}_1=0,\qquad \nabla\cdot\mathbf{A}_2=0.$$

其旋度的z 分量为

$$(\nabla\times\mathbf{A}_1)_z=\frac{\partial}{\partial x}\frac{B_0x}{2}-\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{B_0y}{2}\right)=B_0,$$

$$(\nabla\times\mathbf{A}_2)_z=\frac{\partial(B_0x)}{\partial x}=B_0,$$

其余分量均为零。又

$$\mathbf{A}_2-\mathbf{A}_1=\frac{B_0y}{2}\mathbf{e}_x+\frac{B_0x}{2}\mathbf{e}_y=\nabla\left(\frac{B_0xy}{2}\right).$$

因此可取

$$\boxed{\chi = \frac{1}{2}B_0 xy + C}.$$

作业三：无限长直导线的磁矢势

题号：M5-064

层级：复赛　　**方法：**势与规范、安培环路

r、$r_0 > 0$，所研究区域在细导线之外，磁导率为μ_0；$I > 0$ 表示沿+z。

无限长直导线沿z 轴，电流为I。在导线外取$\mathbf{A} = A_z(r)\mathbf{e}_z$，并规定$A_z(r_0) = 0$。求$\mathbf{A}$，再由旋度验证磁场方向和大小。

解答

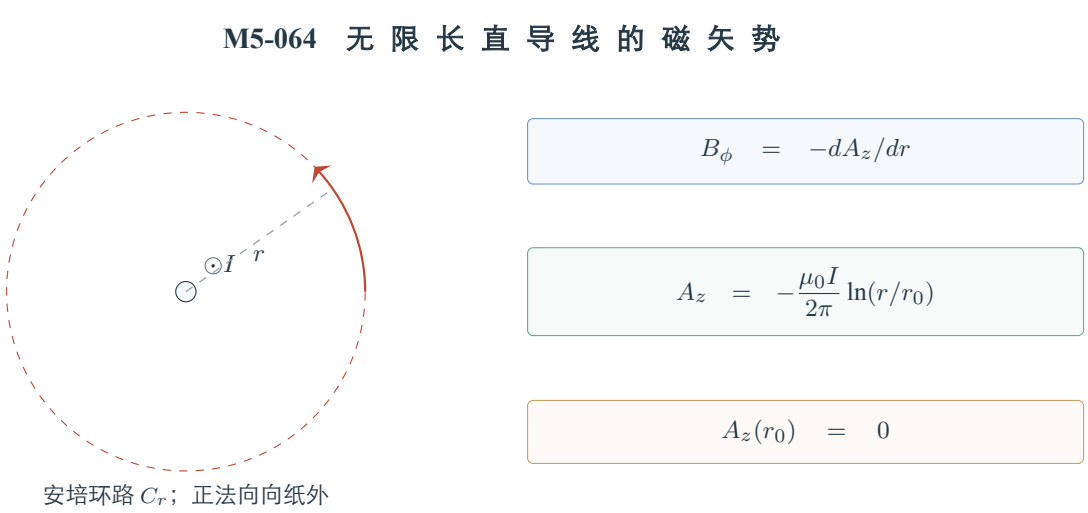


图 M5-064：无限长直导线的磁矢势

图 M5-064 中电流沿纸外+z，磁场沿逆时针环向；为恢复这一方向，圆柱坐标旋度中的$-dA_z/dr$ 负号不能省略。

圆柱坐标中，当$\mathbf{A} = A_z(r)\mathbf{e}_z$ 时

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\varphi = -\frac{dA_z}{dr}.$$

由安培定律

$$B_\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

故

$$\frac{dA_z}{dr} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

从r_0 积分到r：

$$A_z(r) - A_z(r_0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{r}{r_0}.$$

利用$A_z(r_0) = 0$，得到

$$\boxed{\mathbf{A}(r) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{r}{r_0}\,\mathbf{e}_z}.$$

于是

$$\nabla\times\mathbf{A}=-\frac{dA_z}{dr}\mathbf{e}_\phi=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathbf{e}_\phi,$$

方向符合右手螺旋规则。

作业四：理想螺线管内外的矢势

题号：M5-065

层级：决赛　　**方法：**势与规范、安培环路

不叠加奇异轴线矢势，选取中心正则、轴对称的环向矢势；$B_0>0$。

无限长理想螺线管半径为R，内部磁场为$B_0\mathbf{e}_z$，外部磁场为零。利用磁通量与矢势环量的关系求$A_\varphi(r)$，并验证管外虽有$\mathbf{B}=0$，但环绕螺线管的矢势环量不为零。

解答

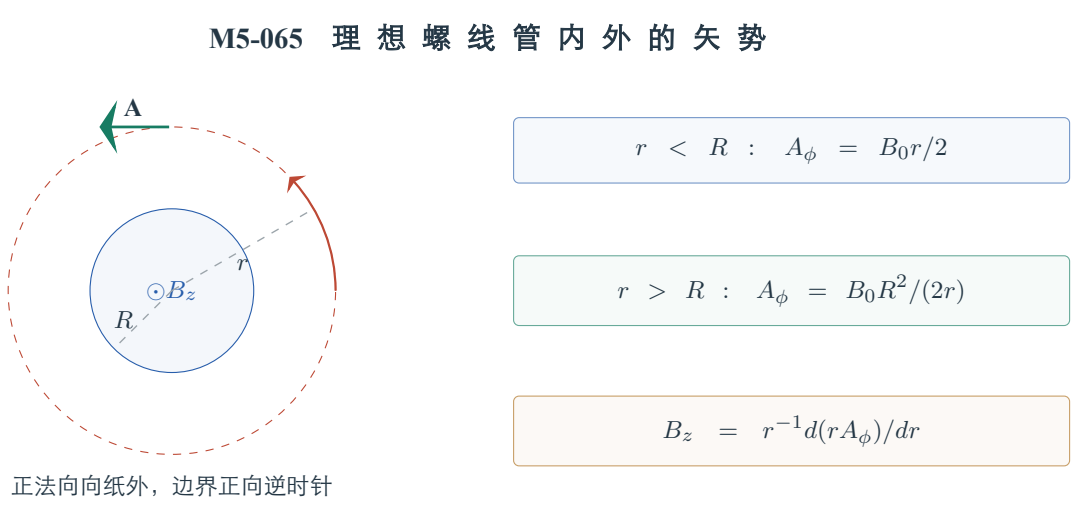


图 M5-065：理想螺线管内外的矢势

图 M5-065 的圆周分别取在蓝色磁区内外；内区所围面积随r^2 变，外区包围磁通固定，给出两段不同的矢势。

由轴对称性取$\mathbf{A}=A_\varphi(r)\mathbf{e}_\phi$。对半径为$r$ 的圆周，

$$2\pi r A_\varphi(r)=\Phi_B(r).$$

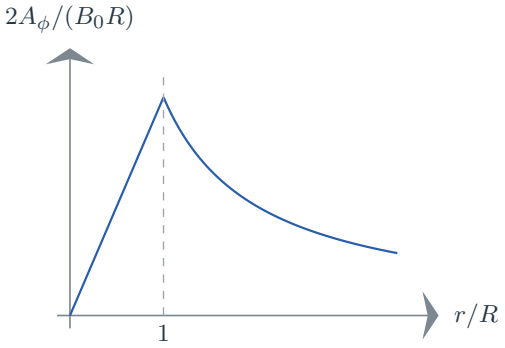
当$r<R$ 时，

$$\Phi_B(r)=B_0\pi r^2,\qquad A_\varphi(r)=\frac{1}{2}B_0 r.$$

当$r>R$ 时，

$$\Phi_B(r)=B_0\pi R^2,\qquad A_\varphi(r)=\frac{B_0R^2}{2r}.$$

M5-065a　螺线管环向矢势的两区变化



$$r < R : \quad A_\phi \propto r$$

$$r > R : \quad A_\phi \propto 1/r$$

$$A_\phi(R^-) = A_\phi(R^+)$$

图 M5-065a：螺线管环向矢势的两区变化

图 M5-065a 的矢势在管壁连续，外区虽然仍有矢势，但rA_ϕ 为常量，所以外区旋度为零。

因此

$$\boxed{\mathbf{A} = \begin{cases} \dfrac{1}{2}B_0 r\,\mathbf{e}_\phi, & r < R, \\ \dfrac{B_0R^2}{2r}\,\mathbf{e}_\phi, & r > R. \end{cases}}$$

圆柱坐标中

$$B_z = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}(rA_\varphi).$$

代入内外两式，分别得到$B_z = B_0$ 与$B_z = 0$。但对任意$r > R$，

$$\oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = 2\pi r A_\varphi(r) = B_0\pi R^2 \neq 0.$$

作业五：从矢势积分解推出毕奥-萨伐尔定律

题号：M5-066

层级：决赛　　**方法：**势与规范、毕奥—萨伐尔

电流连续、局域且稳恒，$\nabla'\cdot\mathbf{J} = 0$，并在无穷远足够快衰减，允许交换积分与空间微分。

设$\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ 是局域稳恒电流。证明

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV'$$

满足库仑规范，并由它推出毕奥-萨伐尔定律。

解答

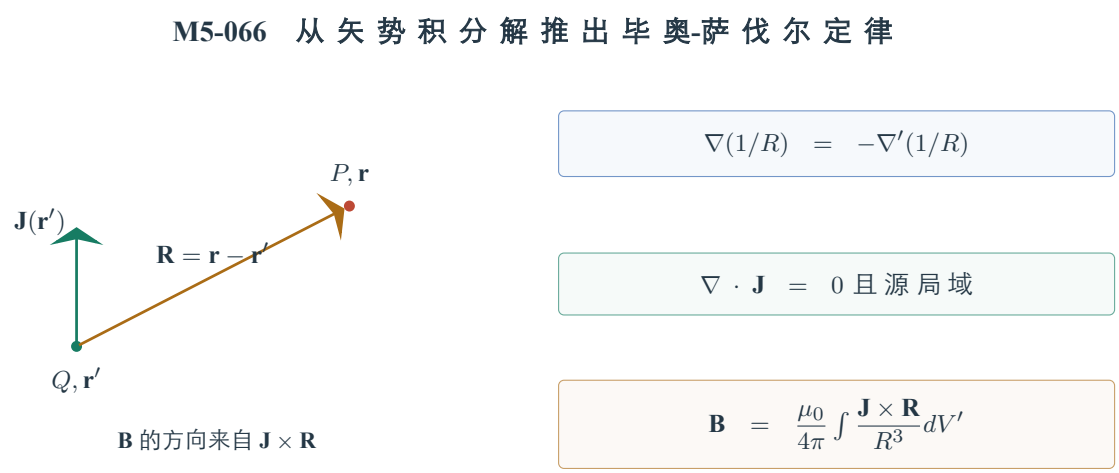


图 M5-066：从矢势积分解推出毕奥-萨伐尔定律

图 M5-066 中Q 是被积分的源点，P 是取导数的场点。先用稳恒性和局域性验证库仑规范，再对$1/R$ 取旋度恢复叉乘。

令$R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$。因

$$\nabla\frac{1}{R}=-\nabla'\frac{1}{R},$$

故

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\mathbf{A}&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\mathbf{J}\cdot\nabla\frac{1}{R}\,dV'\\&=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int\left[\nabla'\cdot\left(\frac{\mathbf{J}}{R}\right)-\frac{\nabla'\cdot\mathbf{J}}{R}\right]dV'.\end{aligned}$$

局域性使第一项化成的无穷远表面积分为零，稳恒条件使$\nabla'\cdot\mathbf{J}=0$，所以$\nabla\cdot\mathbf{A}=0$。

再取旋度：

$$\begin{aligned}\mathbf{B}&=\nabla\times\mathbf{A}\\&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\nabla\left(\frac{1}{R}\right)\times\mathbf{J}\,dV'\\&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,dV'.\end{aligned}$$

这就是毕奥-萨伐尔定律。

作业六：圆形电流环的磁偶极远场

题号：M5-067

层级：决赛　　**方法：**势与规范、多极展开

逆时针是从$+z$ 方向正视线圈时的绕向；r、θ 为以$+z$ 为极轴的球坐标。

半径为a 的圆形线圈位于xy 平面，通有逆时针电流I。在$r\gg a$ 的区域求磁偶极矩、矢势和磁场的球坐标分量，并比较同一距离处轴线与赤道面上的磁场大小。

解答

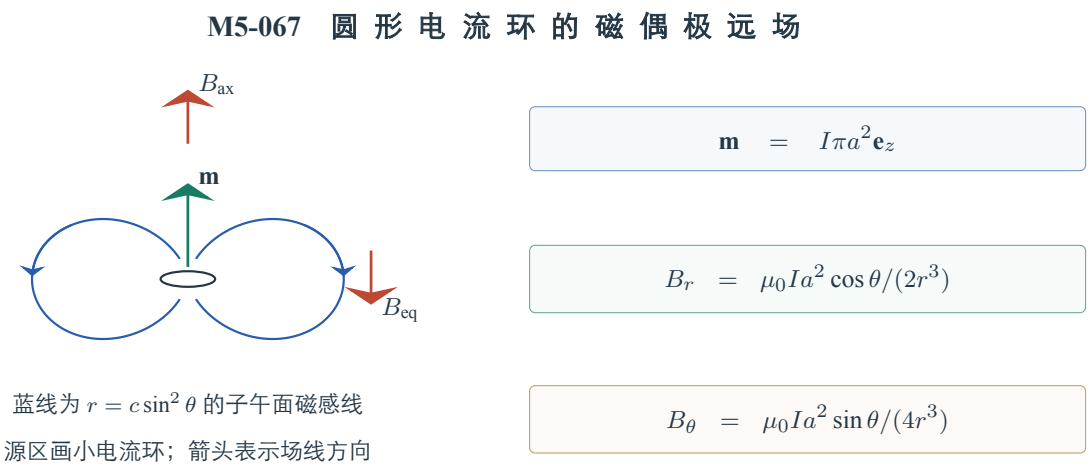


图 M5-067：圆形电流环的磁偶极远场

图 M5-067 中绿色磁矩沿$+z$；轴线与赤道面的红色磁场方向用于检验球坐标分量的正负号和二比一的大小关系。

由右手规则，

$$\mathbf{m} = I\pi a^2\mathbf{e}_z.$$

偶极矢势为

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

由于$\mathbf{e}_z\times\hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\,\mathbf{e}_\phi$，

$$\boxed{A_\varphi = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^2}\sin\theta}.$$

取旋度或直接使用偶极场公式，得

$$\boxed{B_r = \frac{\mu_0 I a^2}{2r^3}\cos\theta,\qquad B_\theta = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3}\sin\theta,\qquad B_\varphi = 0}.$$

轴线上$\theta = 0$：

$$B_{\text{轴}} = \frac{\mu_0 I a^2}{2r^3}.$$

赤道面上$\theta = \pi/2$：

$$B_{\text{赤道}} = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3}.$$

所以

$$\boxed{B_{\text{轴}} : B_{\text{赤道}} = 2:1}.$$

轴线处磁场沿$+\mathbf{e}_z$，赤道面处磁场沿$-\mathbf{e}_z$。

作业七：满足麦克斯韦约束的非均匀外场

题号：M5-068

层级：决赛　　**方法：**势与规范、麦克斯韦方程

B_0、G、m 为常量，磁矩固定而非感应磁矩；只计算外场对它的作用，偶极近似有效。

原点附近的外磁场为

$$\mathbf{B}_{\text{ext}} = B_0\mathbf{e}_z + G\left(z\mathbf{e}_z - \frac{x}{2}\mathbf{e}_x - \frac{y}{2}\mathbf{e}_y\right).$$

一个固定磁偶极矩$\mathbf{m} = m\mathbf{e}_z$ 位于原点。验证该外场在原点附近满足$\nabla\cdot\mathbf{B}_{\text{ext}} = 0$ 与$\nabla\times\mathbf{B}_{\text{ext}} = 0$，求偶极子所受力和力矩。

解答

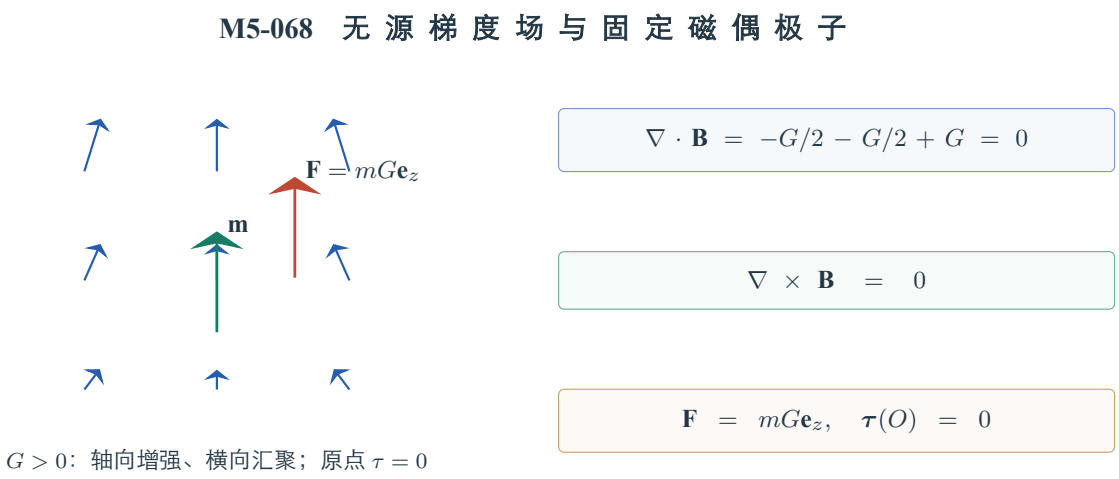


图 M5-068：无源梯度场与固定磁偶极子

图 M5-068 在本题只把绿色箭头视为原点处固定偶极矩；给定外场的轴向梯度G 导致轴向力，原点处磁矩与外场平行使力矩为零。

散度为

$$\nabla\cdot\mathbf{B}_{\text{ext}} = -\frac{G}{2} - \frac{G}{2} + G = 0.$$

各分量只依赖于相应坐标，且没有交叉偏导，因此

$$\nabla\times\mathbf{B}_{\text{ext}} = \mathbf{0}.$$

偶极子势能为

$$U = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}_{\text{ext}} = -m(B_0 + Gz).$$

所以

$$\boxed{\mathbf{F} = -\nabla U = mG\mathbf{e}_z}.$$

在原点处$\mathbf{B}_{\text{ext}} = B_0\mathbf{e}_z$ 与$\mathbf{m}$ 平行，故

$$\boxed{\tau = \mathbf{m}\times\mathbf{B}_{\text{ext}} = \mathbf{0}}.$$

第二单元：电磁感应、储能与机电耦合

专题四十六至五十四讨论磁通变化、自感互感、磁能和机械运动之间的关系。

专题四十六：电磁感应、动生电动势与方向判定（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：移动边界会扫过新的面积对固定曲面求$d\Phi_B/dt$只需考虑$\partial\mathbf{B}/\partial t$；回路移动或变形时，还要计入边界在时间$dt$内扫过的窄条面积。窄条的有向面积元由边界速度与线元共同决定，这正是动生项出现的几何来源。

例 M5-069：滑动导体扫过的面积

长度为ℓ的直金属杆沿两平行导轨以恒速v垂直自身移动，磁场垂直导轨平面且大小为B。忽略边缘场，求时间dt内扫过的面积、磁通变化率大小及动生电动势大小。

解答

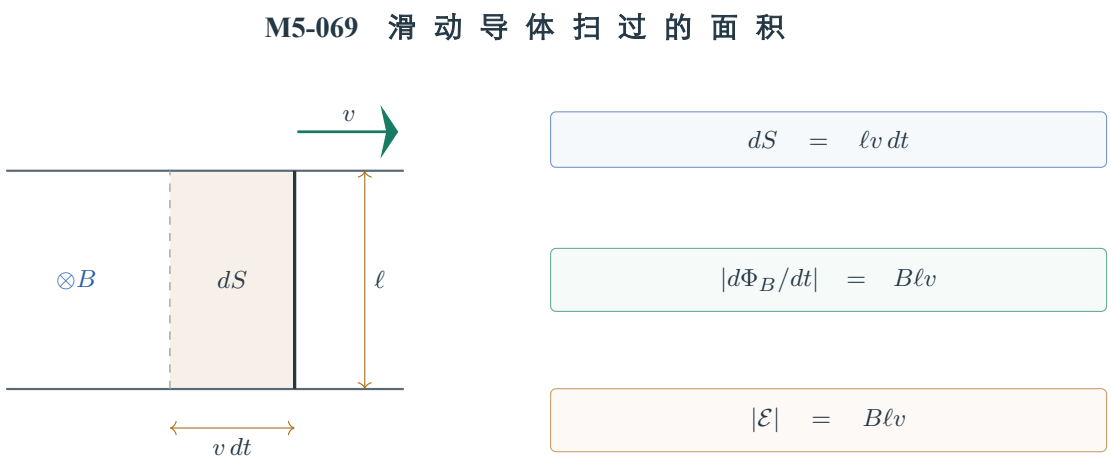


图 M5-069：滑动导体扫过的面积

图 M5-069 的滑杆向右运动，导轨间距为ℓ。时间dt内扫过的窄条面积是$\ell v\,dt$，这就是动生电动势的几何来源。

长度为ℓ的杆以速度v垂直自身运动，在匀强垂直磁场中每秒扫过面积ℓv，因而磁通变化率的大小为$B\ell v$。

电磁感应题需要区分空间中的感生电场、运动导体中的磁力项和闭合回路的总电动势。先确定参考系、回路、各段速度和有向磁通，再从洛伦兹力定义计算。

一、电动势的定义

1. 闭合回路上的单位电荷做功

在实验室参考系中，设细导线闭合回路为$C(t)$，导线元的局部速度为$\mathbf{u}(\mathbf{r},t)$。沿选定正向的总电动势定义为

$$\boxed{\mathcal{E}=\oint_{C(t)}(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}}.$$

这里的$\mathbf{E}$包含静电场和由变化磁场产生的感生电场。载流子的总速度还含有沿导线的漂移速度，但漂移速度平行于$d\mathbf{l}$，其磁力与$d\mathbf{l}$垂直，对上式的线积分没有贡献。因此在细导线近似下，动生项只需使用导线元速度$\mathbf{u}$。

电动势的单位是伏特，但它不是“回路某两点之间的静电势差”。当$\nabla\times\mathbf{E}\neq 0$时，不能在整个区域内用单值静电势表示$\mathbf{E}$，闭合回路上的电动势可以非零。

2. 两种常见极限

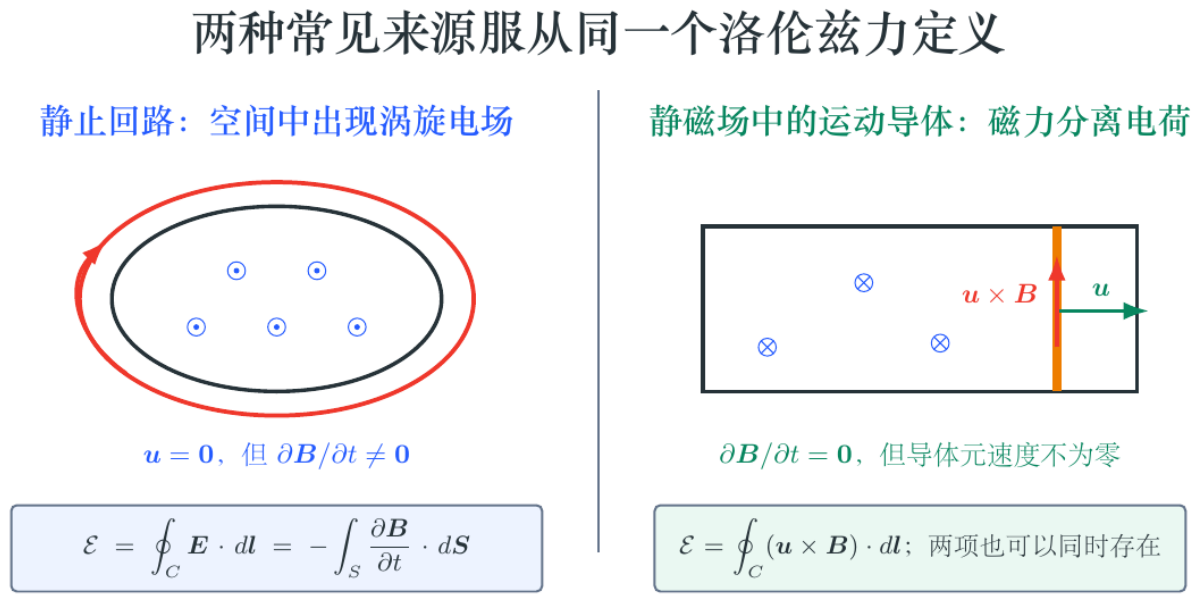
若回路静止，$\mathbf{u}=\mathbf{0}$，则

$$\mathcal{E}=\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}.$$

若磁场在实验室系中不随时间变化，而导体运动，则

$$\mathcal{E}=\oint_C (\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}.$$

在一般问题中，$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 可以同时存在，不能把“感生电动势”和“动生电动势”当作互相排斥的两条定律。



图示：静止回路中的涡旋电场与静磁场中的运动导体都服从洛伦兹力定义

例 M5-070：只做存在性判断

比较两个情形：固定圆环位于随时间增强的轴向匀强磁场中；开路直金属杆在稳恒匀强磁场中平移且$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$沿杆。分别判断电动势能否存在，说明各自由电场项还是运动项产生。

解答

图示 $\dot{B}_z>0$，感生场沿顺时针

图 M5-070：只做存在性判断

图 M5-070 的圆周固定不动，增强的轴向磁场仍产生顺时针电场；此情形不需要导线有整体运动。第二个情形的开路杆单独画在图 M5-070a 中。

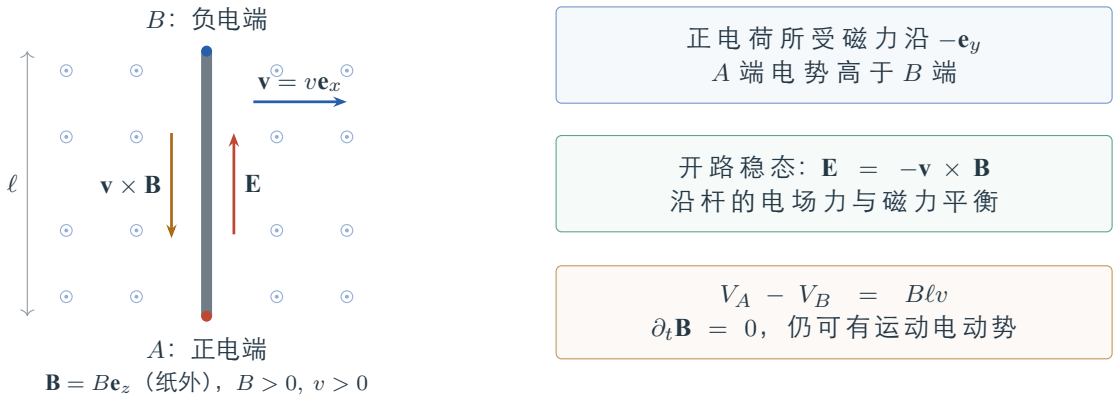


图 M5-070a：开路杆中的电荷分离与端电压

在图 M5-070a 中，杆沿$+x$运动，磁场沿$+z$，故正电荷所受磁力沿$-y$，积累在A端。开路稳态下$I=0$，杆内电场沿$+y$，满足$\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}=0$；这并不消去运动项的电动势，而是使它与静电力平衡。两端电压为$V_A-V_B=B\ell v$。

静止圆环放在随时间增强的轴向磁场中，即使导线内电荷没有随导线整体运动，也有$\oint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}\neq 0$。相反，一根金属杆在稳恒磁场中平移时，实验室中的$\partial\mathbf{B}/\partial t=0$，但杆内仍可由$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$产生端电压。

二、固定回路的法拉第定律

麦克斯韦方程

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$$

对一个固定曲面S使用斯托克斯定理，得到

$$\boxed{\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S}}.$$

因为此时边界与曲面都不运动，才可以写成

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}}, \qquad \Phi_B = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

固定回路中的电动势来自空间本身的非保守电场，并不要求导线实际存在。即使把导线拿走，变化磁场周围的涡旋电场仍然存在。

例 M5-071：均匀变化磁场中的固定圆环

半径为r 的固定圆形导线环全部位于轴向均匀磁场中，$\mathbf{B} = B(t)\mathbf{e}_z$ 且$\dot{B} = \beta > 0$。以$+z$ 为正法向、逆时针为正环向，求磁通量与有符号感应电动势。

解答

图示 $\dot{B}_z > 0$，感生场沿顺时针

图 M5-071：均匀变化磁场中的固定圆环

图 M5-071 的磁场向纸外增强；若取逆时针为正向，实际顺时针电场就对应负电动势。

半径为r 的圆环所在区域内，磁场垂直环面且满足$dB/dt = \beta$。取正法向与$\mathbf{B}$ 同向，则

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B\pi r^2) = -\pi r^2 \beta.$$

负号表示实际感生方向与所选回路正向相反。

三、运动回路的磁通输运公式

1. 移动曲面的全导数

令$S(t)$ 随边界$C(t)$ 运动，边界元速度为$\mathbf{u}$。在时间dt 内，边界扫过一条狭窄曲面。把磁通变化分成“固定位置上的磁场变化”和“边界扫过面积”两部分，可得

$$\boxed{\frac{d}{dt}\int_{S(t)} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = \int_{S(t)} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S} - \oint_{C(t)} (\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}}.$$

符号可由局部扫掠面积检查。对按右手定则定向的边界元$d\mathbf{l}$，新增曲面的面积矢量为

$$d\mathbf{S}_{\text{扫}} = \mathbf{u}\,dt \times d\mathbf{l},$$

所以

$$\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}_{\text{扫}} = -(\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}\,dt.$$

这里的d/dt是对移动曲面的全导数，一般不能替换成$\partial/\partial t$。

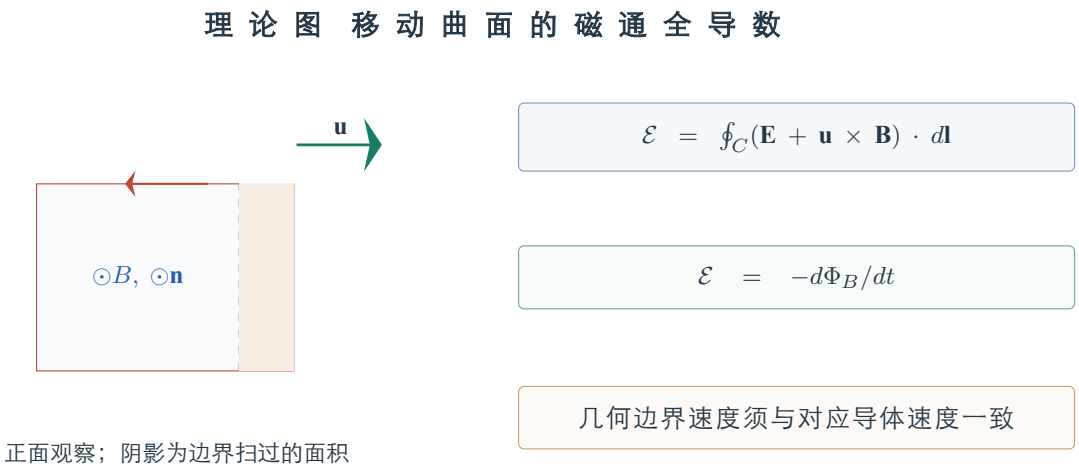
2. 与麦克斯韦方程合并

由固定空间曲线上的法拉第定律

$$\oint_{C(t)} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\int_{S(t)} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S},$$

再与磁通输运公式相加，得到

$$\boxed{\oint_{C(t)} (\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_{S(t)} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}}.$$



图示：移动曲面的磁通全导数

最后一个等号的使用条件比洛伦兹力积分更严格：所选几何边界的局部速度必须与每一段导体的实际速度一致。普通移动或变形线框、滑杆与固定导轨组成的分段回路都可据此处理；有滑动电刷的转盘等装置中，几何回路未必随导体材料一起运动，此时直接积分$\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}$更可靠。

例 M5-072：半径变化且磁场也变化的圆环

一个平面圆环半径为$a(t)>0$，处于垂直环面的空间均匀磁场$B(t)\mathbf{e}_z$中。正法向取$+z$，边界与其配对。求完整电动势，并区分固定边界的感生项和边界径向运动的动生项。

解答

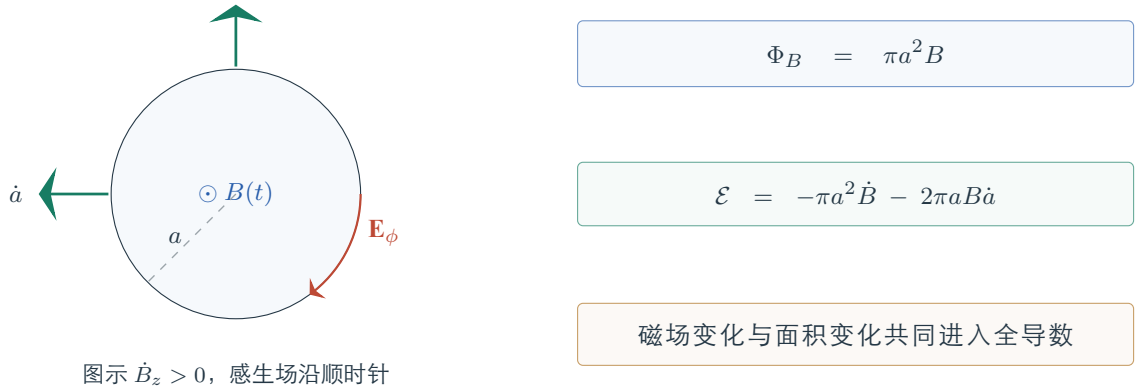


图 M5-072：半径变化且磁场也变化的圆环

图 M5-072 的绿色箭头表示圆环边界向外运动，红色箭头示意$\dot{B} > 0$、$\dot{a} > 0$ 时的感应方向。对$\pi a^2 B$ 求全导数，得到两个来源。

圆环半径为$a(t)$，垂直于空间均匀磁场$B(t)$。若取磁场方向为正法向，则

$$\Phi_B = \pi a^2 B,$$

$$\boxed{\mathcal{E} = -\pi a^2 \frac{dB}{dt} - 2\pi a B \frac{da}{dt}}.$$

第一项是感生贡献，第二项是边界运动贡献。只保留其中任意一项都会漏掉一般情形。

四、方向、符号与楞次定律

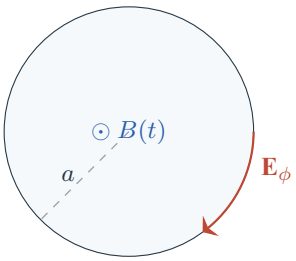
方向题统一按以下顺序处理：

1. 任意规定闭合回路的正向。
2. 用右手定则确定与该正向配对的正法向$\mathbf{n}$。
3. 写有向磁通

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

4. 计算$\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$。
5. 若$\mathcal{E} > 0$，实际电动势沿规定正向；若$\mathcal{E} < 0$，实际方向与规定正向相反。

理论图 法拉第负号与一致的取向约定



图示 $\dot{B}_z > 0$，感生场沿顺时针

n 向纸外，C 逆时针

$\dot{B}_z > 0 \Rightarrow d\Phi_B/dt > 0$

$\mathcal{E} < 0$：实际方向顺时针

图示：法拉第负号与一致的取向约定

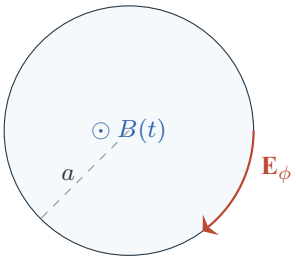
楞次定律不是额外添加的一条“反向手势规则”。它说明感应效应总是抵抗引起它的磁通变化，正是法拉第定律负号的物理内容。若同时翻转回路正向与面积法向，Φ_B 和$\mathcal{E}$ 的符号都会改变，但实际电流方向不变。

例 M5-073：向纸外的磁场增强

固定闭合线圈的正环向为逆时针，正法向指向纸外。向纸外的磁场随时间增强。判断$d\Phi_B/dt$、电动势的符号以及电阻回路中的实际电流方向，并说明其感应磁场怎样抵抗磁通变化。

解答

M5-073 向纸外的磁场增强



图示 $\dot{B}_z > 0$，感生场沿顺时针

$d\Phi_B/dt > 0$

$\mathcal{E} < 0$（逆时针为正）

实际环流顺时针，诱导磁场向纸内

图 M5-073：向纸外的磁场增强

图 M5-073 的蓝色圆点表示纸外磁场，红色顺时针箭头对应负环量，正好抵抗纸外磁通的增加。

规定逆时针为正向，则正法向指向纸外，$d\Phi_B/dt > 0$，所以$\mathcal{E} < 0$。实际感应方向为顺时针，其产生的磁场指向纸内，抵抗向纸外磁通量的增加。

五、变化磁场产生的涡旋电场

设只有半径a 的圆柱区域内存在均匀轴向磁场$B(t)\mathbf{e}_z$，圆柱外磁场为零。由轴对称性，感生电场只能取环向形式

$$\mathbf{E} = E_\varphi(r)\mathbf{e}_\phi.$$

对半径为r的同心圆使用法拉第定律。

当$r < a$时，

$$2\pi r E_\varphi = -\pi r^2 \frac{dB}{dt},$$

故

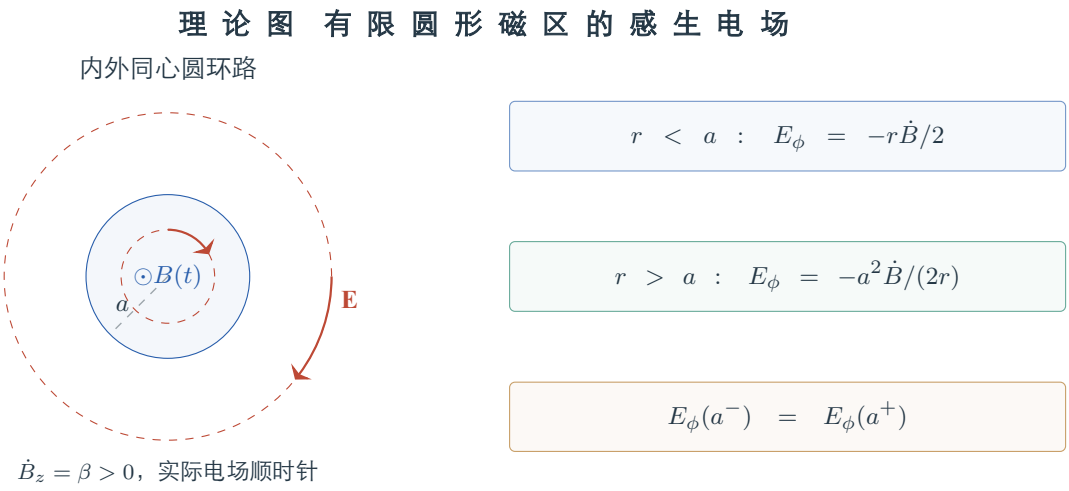
$$E_\varphi(r) = -\frac{r}{2}\frac{dB}{dt}.$$

当$r > a$时，圆周包围的变化磁通只有$\pi a^2 B$，所以

$$2\pi r E_\varphi = -\pi a^2 \frac{dB}{dt},$$

从而

$$\boxed{E_\varphi(r) = \begin{cases} -\dfrac{r}{2}\dfrac{dB}{dt}, & r < a, \\ -\dfrac{a^2}{2r}\dfrac{dB}{dt}, & r > a. \end{cases}}$$



图示：有限圆形磁区的感生电场

E_φ在$r = a$处连续：内区按r增大，外区按$1/r$衰减。这一结果还说明，某点即使满足$\partial\mathbf{B}/\partial t = 0$，也可能存在非零感生电场；局部旋度方程必须结合整个环路所包围的变化磁通理解。

例 M5-074：圆柱外的感生电场

真空中半径a的无限长圆柱磁区内$\dot{B}_z = \beta > 0$，区外$B = 0$。无其他电荷和外加静电场，系统轴对称。求外部$r = 2a$处感生电场的大小和方向，说明为何局部无磁场不等于感生电场为零。

解答

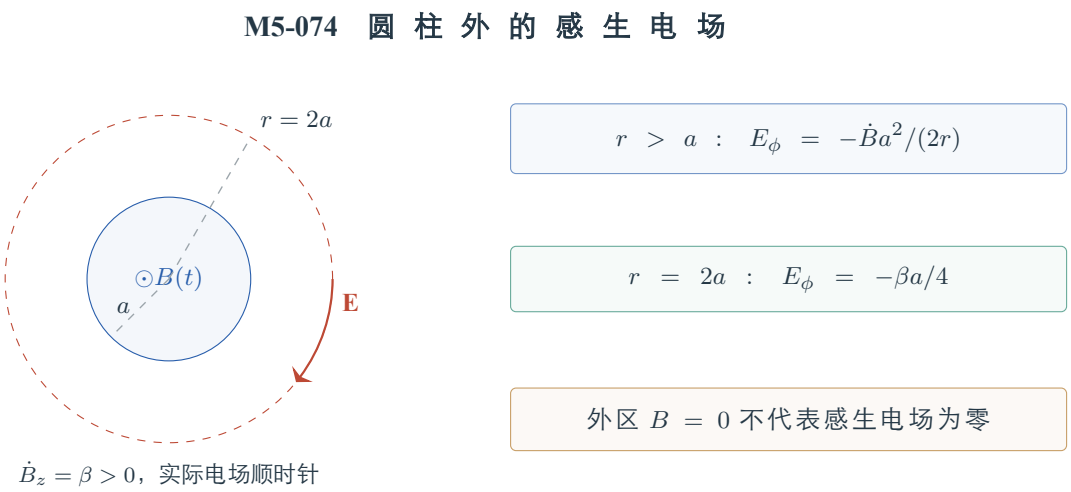


图 M5-074：圆柱外的感生电场

图 M5-074 的磁区半径为a；本题场点在红色虚圆上的$r = 2a$ 处，所围磁通仍是$\pi a^2 B$，环量除以$2\pi r$ 得场强。若$dB/dt = \beta > 0$，在$r = 2a$ 处

$$E_\varphi(2a) = -\frac{a}{4}\beta.$$

负号表示相对于逆时针$\mathbf{e}_\phi$，实际电场沿顺时针。

六、直线运动导体与滑杆模型

1. 开路金属杆的电荷分离

长度为ℓ 的直杆以速度$\mathbf{v}$ 在匀强磁场中平移，并满足杆方向与$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 平行。正电荷先受到磁力$q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$，在杆两端积累异号电荷。开路稳态时，杆内静电场满足

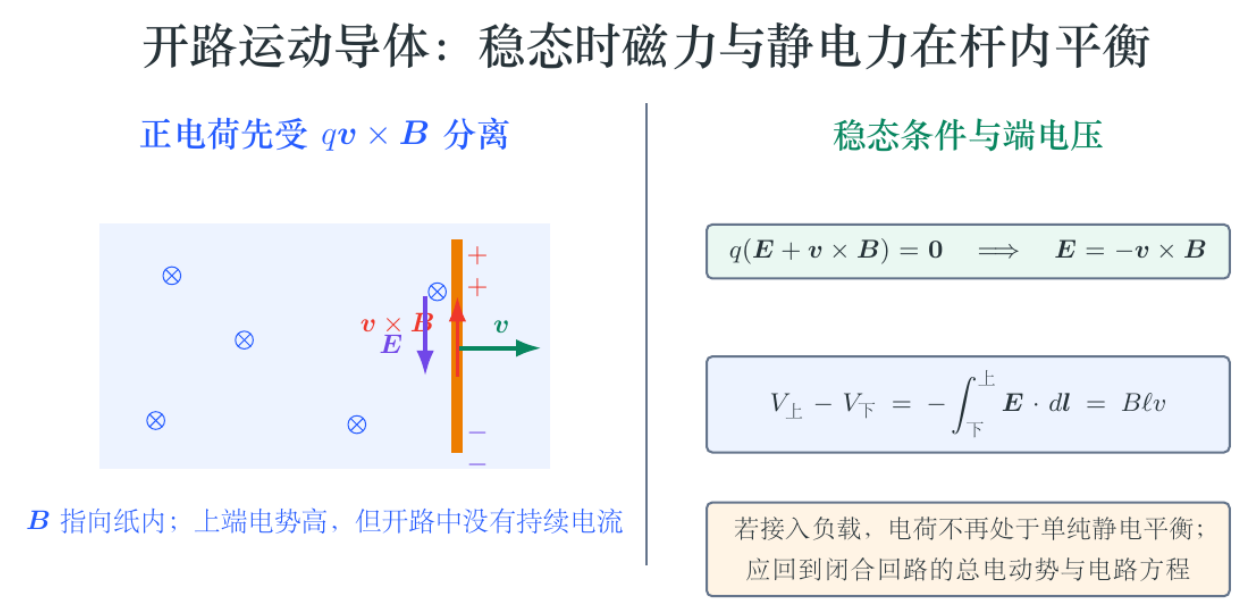
$$q(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}) = \mathbf{0},$$

即

$$\boxed{\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}}.$$

若从低电势端到高电势端的杆方向与$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 同向，则

$$\boxed{V_{\text{高}} - V_{\text{低}} = B\ell v}.$$



图示：开路运动金属杆中电荷分离产生的静电场最终平衡磁力

开路杆上存在端电压，但没有持续电流。接入负载后，电荷不再处于单纯静电平衡，必须使用闭合回路电动势和电路方程。

2. 闭合滑杆回路

设杆、导轨与电阻构成闭合回路。忽略杆和导轨电阻以及回路自感，匀强磁场垂直导轨平面，杆长、速度和磁场两两垂直。动生电动势大小为

$$\boxed{\mathcal{E}=\int_{杆}(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}=B\ell v}.$$

若总电阻为R，则

$$I=\frac{B\ell v}{R}.$$

载流杆受到的安培力大小为

$$F_B=I\ell B=\frac{B^2\ell^2 v}{R},$$

方向与杆的运动方向相反。外力维持匀速时

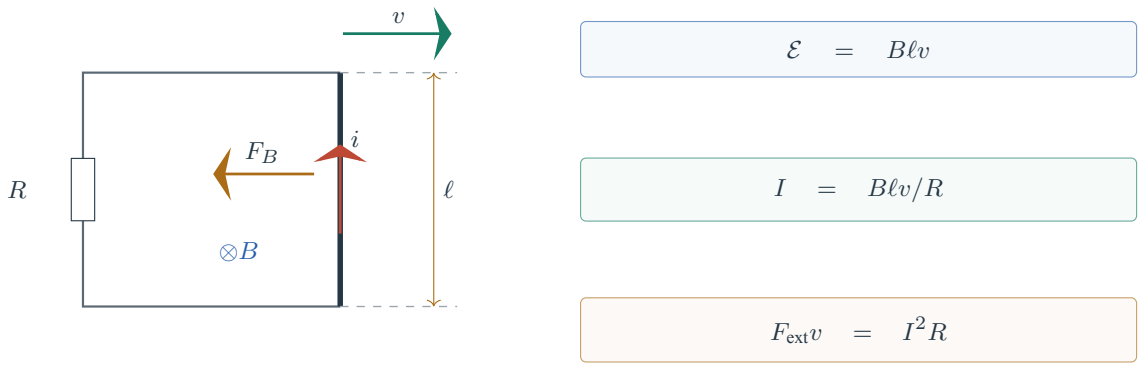
$$P_{外}=F_B v=\frac{B^2\ell^2 v^2}{R},$$

而焦耳热功率为

$$P_J=I^2R=\frac{B^2\ell^2 v^2}{R}.$$

因此

$$\boxed{P_{外}=P_J}.$$



图示：闭合滑杆的动生电动势与能量

磁力对单个带电粒子的瞬时功率$q\mathbf{v}_q\cdot(\mathbf{v}_q\times\mathbf{B})$为零，但这不意味着动生电动势不能传递能量。外力通过运动导体和电磁场向电路输送能量，导体内的电场再对漂移电荷做功，最终形成焦耳热。

若不能忽略回路自感L，电流不再瞬时等于$B\ell v/R$，而应满足

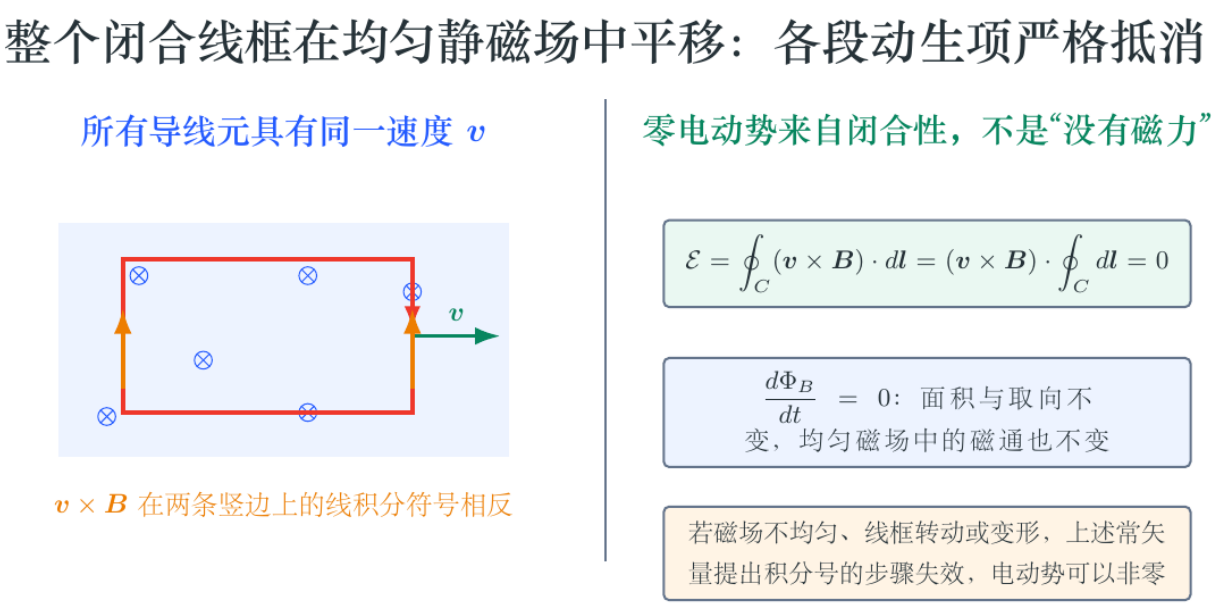
$$L\frac{dI}{dt}+RI=B\ell v.$$

这将与下一专题的暂态过程衔接。

3. 整个闭合线框平移为何没有电动势

若刚性闭合线框以同一速度$\mathbf{v}$在均匀稳恒磁场中整体平移，则

$$\mathcal{E}=\oint_C(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}=(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\oint_C d\mathbf{l}=0.$$



图示：刚性闭合线框在均匀静磁场中平移时各段动生电动势严格抵消

零电动势并不表示每个电荷都不受磁力，而是各段动生项在闭合积分中抵消。若磁场不均匀、线框转动或发生形变，$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 不能作为常矢量提出积分号，结果可以非零。

七、转动导体与转动线圈

1. 绕端点转动的金属杆

长度为a 的直杆在垂直杆所在平面的匀强磁场中，以角速度ω 绕一端O 转动。若ω 与$\mathbf{B}$ 同向，则距转轴r 处导体元的速度为

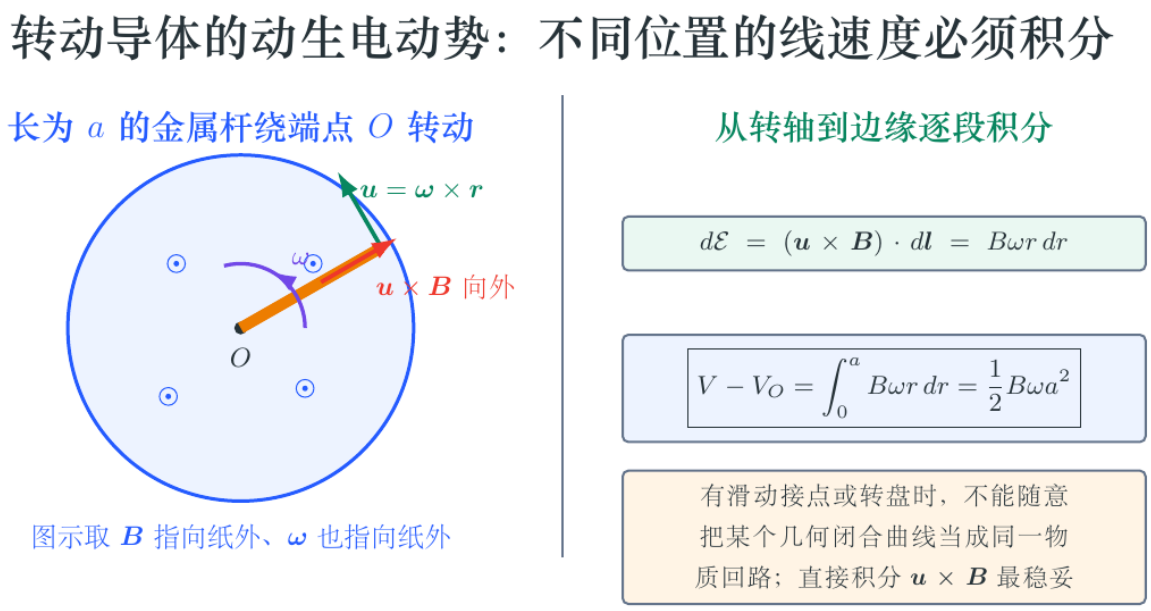
$$\mathbf{u}=\omega\times\mathbf{r},$$

且$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 沿杆由轴心指向外端。微元动生电动势为

$$d\mathcal{E}=B\omega r\,dr.$$

积分得到

$$\boxed{V_{边}-V_O=\int_0^a B\omega r\,dr=\frac{1}{2}B\omega a^2}.$$



图示：转动金属杆各处线速度不同，动生电动势必须沿半径积分

若ω 与$\mathbf{B}$ 反向，端电压极性反转。法拉第圆盘具有相同的径向电压，但其外电路通常含滑动电刷：几何闭合曲线可以不动，而圆盘材料仍在运动。此时若机械套用$-d\Phi_B/dt$ 会错误地得到零，直接积分$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 才能保留真正的动生项。

2. 匀速转动线圈

面积为A、匝数为N 的线圈在匀强磁场中匀速转动。设线圈正法向与磁场夹角为

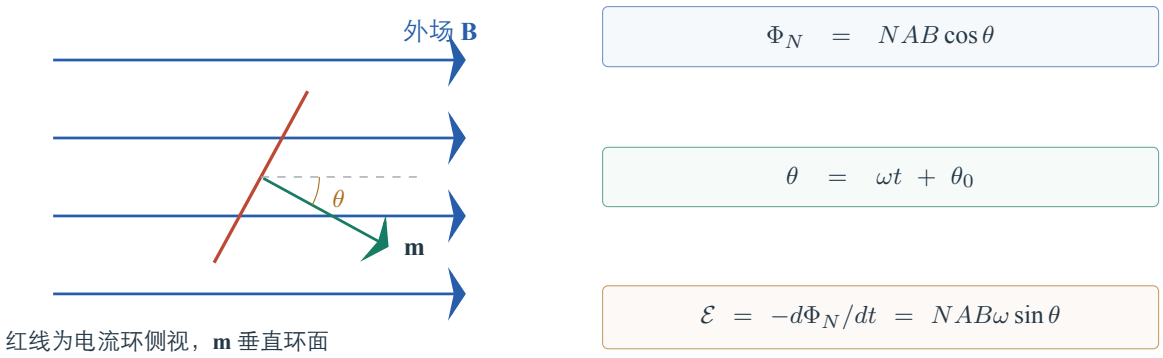
$$\theta=\omega t+\theta_0.$$

单匝磁通为$\Phi_B=BA\cos\theta$，总磁链为

$$\Psi = N\Phi_B = NBA\cos\theta.$$

因此

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt} = NBA\omega\sin\theta}.$$



图示：转动线圈的磁链与电动势

磁链取极值时变化率为零，电动势过零；磁链过零时变化最快，电动势大小达到最大值$NBA\omega$。二者相差四分之一周期。

例 M5-075：机械功率与电功率

匝数N、单匝面积A 的线圈在匀强外磁场B 中以角速度$\omega = \dot\theta$ 转动。θ 为正法向与外场夹角，正电流i 使磁矩沿正法向。求有符号电动势及沿θ 增大方向的电磁力矩，检验机械功率与电功率关系。

解答

图 M5-075：机械功率与电功率

图 M5-075 中θ 随规定转向增加，绿色法向决定正电流的磁矩。电磁力矩与感应电动势的符号配对后，机械输出功率与电路吸收功率相反。

取θ 增大的转动方向为正，并把正电流定义为使磁矩沿线圈正法向。电磁力矩沿转轴的有符号分量为

$$\tau_{\mathrm{em}} = -NIAB\sin\theta.$$

负号表示在发电状态下电磁力矩阻碍转动。忽略损耗并由外力矩维持匀速时，外力矩为$\tau_{\text{外}} = -\tau_{\mathrm{em}}$，故

$$P_{\text{机械}} = \tau_{\text{外}}\omega = I(NBA\omega\sin\theta) = I\mathcal{E}.$$

八、使用条件与常见错误

1. 总电动势的基本式是$\oint(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}$。感生项与动生项是它的两个来源，可以同时存在。
2. $d\Phi_B/dt$ 是移动曲面磁通的全导数；$\partial\mathbf{B}/\partial t$ 是固定空间点上的局部变化率，二者不能混用。
3. 磁通量必须带符号。先定回路正向与正法向，再使用负号；不要先凭手势猜方向后又重复加负号。
4. “切割磁感线” 只能作辅助图像，不能代替洛伦兹力积分。整体线框在均匀磁场中平移时，每段都可能受磁力，但总电动势为零。
5. 开路运动杆有端电压而无持续电流；闭合后才可写$I=\mathcal{E}/R$。若有自感，还必须写暂态微分方程。
6. 磁力对单个电荷不做功，不等于电路中没有能量转化。动生问题的能量源通常是维持导体运动的外力。
7. 有滑动接点或不同部分以不同速度运动时，应逐段使用各自的$\mathbf{u}$。若几何边界速度与导体速度不一致，不可机械套用磁通法。
8. 感生电场不一定只存在于$\partial\mathbf{B}/\partial t\neq 0$ 的局部区域。环路包围的总变化磁通决定其环量。
9. $\mathcal{E}=-d(N\Phi_B)/dt$ 中应使用磁链而非单匝磁通；多匝线圈不能漏掉N。
10. 本专题默认准静态、细导线和非相对论速度。高速运动、显著辐射或分布参数效应需要更完整的电磁场理论。

练习与解答

作业一：滑杆的电动势、电流与外力

题号：M5-076

层级：基础　　**方法：**法拉第定律

设B、v、ℓ、$R>0$；从杆的$-x$ 端到$+x$ 端定义电动势正向。

长度为ℓ 的金属杆沿两条平行导轨以速度$\mathbf{v}=v\mathbf{j}$ 向右运动，这里把$+y$ 方向定义为 “向右”。导轨平面垂直匀强磁场$\mathbf{B}=B\mathbf{k}$，杆沿$+x$ 方向放置。取$\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 为右手正交基，导轨与电阻R 构成闭合回路。忽略回路自感及杆、导轨电阻，求杆两端的电动势、回路电流和维持匀速所需外力。

解答

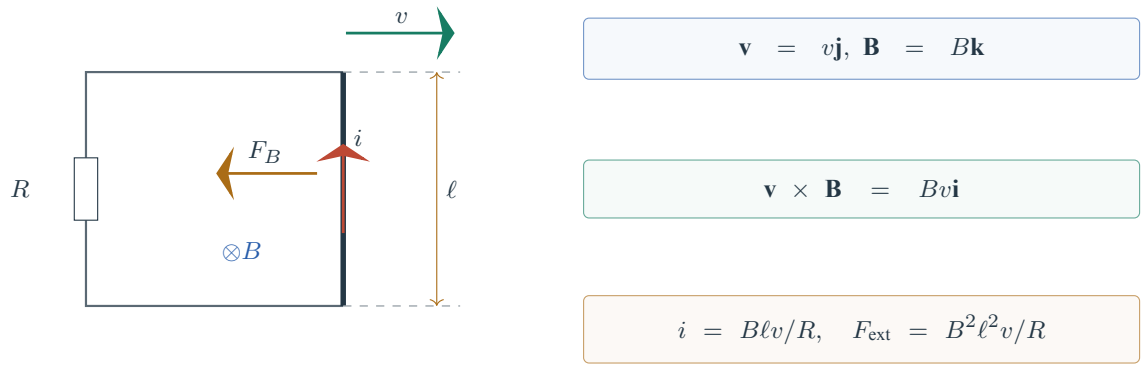


图 M5-076：滑杆的电动势、电流与外力

图 M5-076 在本题取$+x$ 向上、$+y$ 向右、$+z$ 向纸内，构成右手基。杆中正电流向上，安培力向左，维持匀速的外力向右。

杆内正电荷所受磁力方向由

$$\mathbf{v}\times\mathbf{B}=v\mathbf{j}\times B\mathbf{k}=vB\mathbf{i}$$

确定，所以$+x$ 端电势高。沿杆从$-x$ 端积分至$+x$ 端：

$$\boxed{\mathcal{E}=B\ell v}.$$

回路电流大小为

$$\boxed{I=\frac{B\ell v}{R}}.$$

杆上安培力为

$$\mathbf{F}_B=I\ell\mathbf{i}\times B\mathbf{k}=-I\ell B\mathbf{j}=-\frac{B^2\ell^2 v}{R}\mathbf{j}.$$

它阻碍杆沿$+y$ 方向运动，故维持匀速所需外力为

$$\boxed{\mathbf{F}_{外}=\frac{B^2\ell^2 v}{R}\mathbf{j}}.$$

功率检验为

$$\mathbf{F}_{外}\cdot\mathbf{v}=\frac{B^2\ell^2 v^2}{R}=I^2R,$$

说明机械功率完整转化为焦耳热。

作业二：有限变化磁场区域内外的感生电场

题号：M5-077

层级：基础　　**方法：**法拉第定律

空间无外加静电场或自由电荷，采用无限长圆柱和严格轴对称模型，正环向为$+\mathbf{e}_\phi$。

半径为a的无限长圆柱区域内存在均匀磁场

$$\mathbf{B}(t)=\beta t\,\mathbf{e}_z,$$

圆柱外磁场为零，其中$\beta>0$。求任意半径r处的感生电场大小和方向。

解答

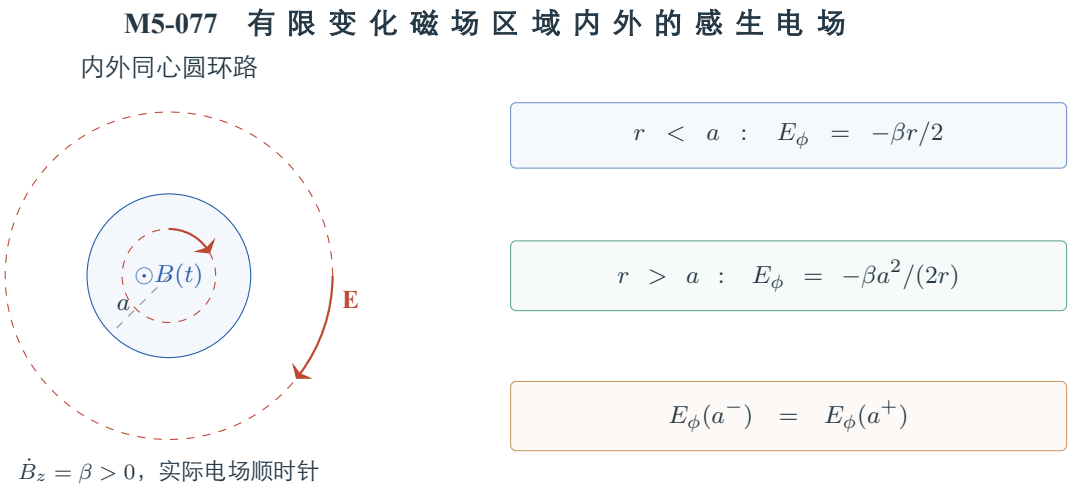


图 M5-077：有限变化磁场区域内外的感生电场

图 M5-077 的圆柱磁区边界为a；在内部安培式圆周包围面积πr^2，外部则只包围πa^2。两段环量给出连续的切向电场。

由轴对称性，$\mathbf{E}=E_\varphi(r)\mathbf{e}_\phi$。规定从$+z$方向观察逆时针为正向。

当$r<a$时，

$$2\pi r E_\varphi=-\frac{d}{dt}(\beta t\,\pi r^2),$$

所以

$$E_\varphi=-\frac{\beta r}{2}.$$

当$r>a$时，圆周包围的磁通为$\beta t\,\pi a^2$，故

$$2\pi r E_\varphi=-\frac{d}{dt}(\beta t\,\pi a^2),$$

从而

$$E_\varphi=-\frac{\beta a^2}{2r}.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{E}(r)=\begin{cases}-\dfrac{\beta r}{2}\mathbf{e}_\phi, & r<a,\\[2mm] -\dfrac{\beta a^2}{2r}\mathbf{e}_\phi, & r>a.\end{cases}}$$

负号表示电场沿顺时针方向，在$r=a$处两式连续。

作业三：矩形线框进入匀强磁场区域

题号：M5-078

层级：基础　　**方法：**法拉第定律

磁场区为沿运动方向宽于线框的有限矩形区域，边界平直并垂直速度；忽略边缘场。取逆时针为正电流，线框各段电阻包含在总电阻R内。

高为ℓ、沿运动方向宽为a的矩形线框，以速度v向右进入垂直纸面向里的匀强磁场区域。线框总电阻为R，忽略自感。在线框部分进入、完全进入和部分离开三个阶段，求电动势和电流方向；在线框部分进入时求安培阻力大小。

解答

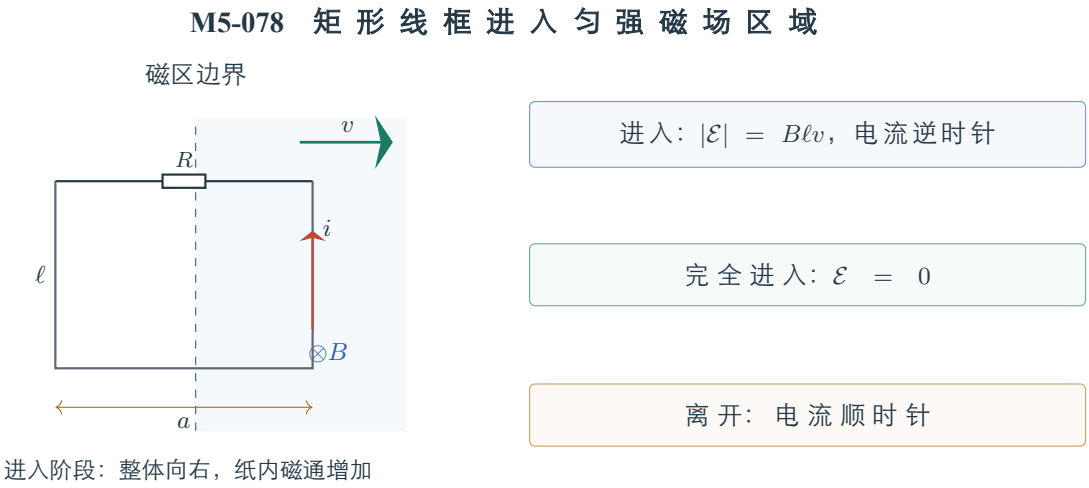


图 M5-078：矩形线框进入匀强磁场区域

图 M5-078 表示进入阶段，蓝色叉号为纸内磁场；右侧框边中电流向上以产生纸外感应场，安培力向左。离开时磁通变化反向，电流随之反向。

在线框部分进入时，设进入磁区的宽度为x，则向纸里的磁通量大小为

$$\Phi = B\ell x, \qquad \frac{dx}{dt}=v.$$

电动势大小为

$$\boxed{\mathcal{E}=B\ell v}.$$

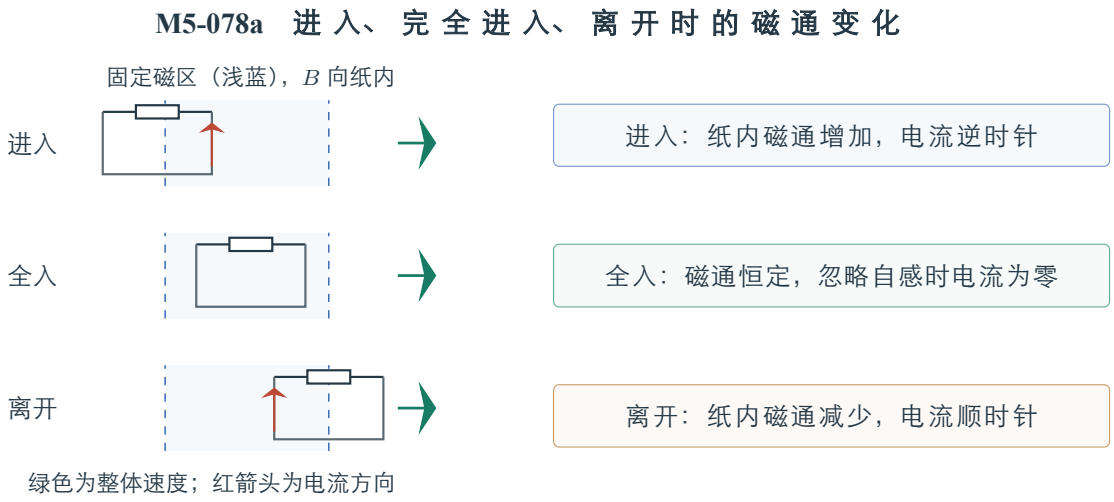


图 M5-078a：进入、完全进入、离开时的磁通变化

图 M5-078a 自上而下表示进入、完全进入与离开固定磁区；上图右边电流向上，中图无电流，下图左边电流向上，后者对应顺时针环流。

向纸里的磁通正在增加，感应电流应产生向纸外的磁场，因此从纸面正面观察，电流沿逆时针方向。电流大小为

$$I=\frac{B\ell v}{R}.$$

只有磁区中的前竖边受到不被另一竖边抵消的水平安培力，其大小为

$$\boxed{F_B=I\ell B=\frac{B^2\ell^2 v}{R}},$$

方向向左，阻碍进入。

线框完全进入均匀磁区后，面积和磁场均不变，$d\Phi/dt=0$，故$\mathcal{E}=I=0$。

部分离开时，向纸里的磁通减小，感应电流应维持向纸里的磁场，因此电流沿顺时针方向；电动势大小仍为$B\ell v$，安培力仍阻碍运动。

作业四：转动金属杆的端电压

题号：M5-079

层级：基础　　**方法：**法拉第定律、机电耦合

B、ω、$a>0$，杆开路，已达到无径向传导电流的电荷分离状态；忽略边缘场和接触电势。

长度为a 的金属杆在匀强磁场$\mathbf{B}=B\mathbf{e}_z$ 中绕一端O 以恒定角速度$\boldsymbol{\omega}=\omega\mathbf{e}_z$ 转动。求外端相对转轴端的电势，并讨论ω 反向时的极性。

解答

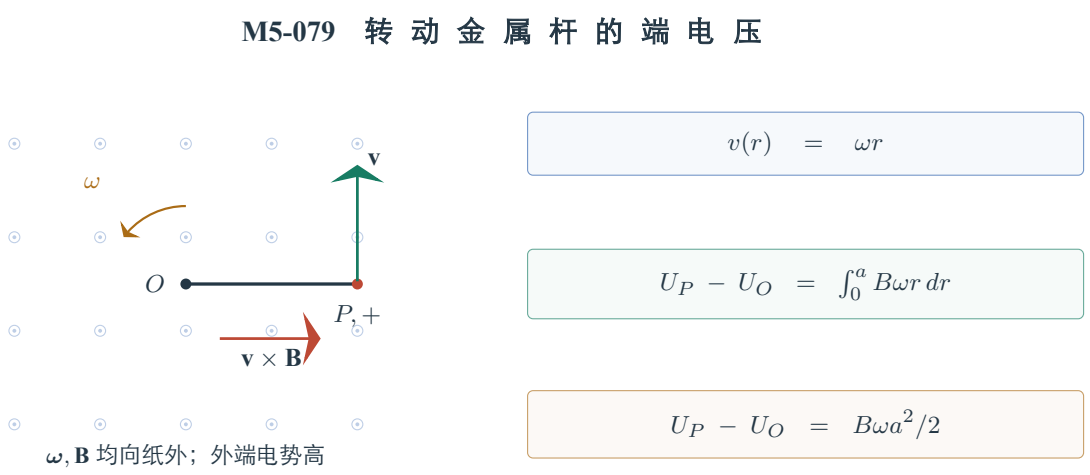


图 M5-079：转动金属杆的端电压

图 M5-079 中转轴端为O、外端为P；$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 沿杆向外，正电荷聚在外端。每一点的线速度不同，必须沿杆积分。

距转轴r 处的速度为

$$\mathbf{u} = \omega r \mathbf{e}_{\phi}.$$

所以

$$\mathbf{u}\times\mathbf{B} = \omega r B \mathbf{e}_{r},$$

沿杆由转轴指向外端。端电压为

$$V_{边} - V_O = \int_0^a (\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l} = \int_0^a B\omega r\,dr.$$

故

$$\boxed{V_{边} - V_O = \frac{1}{2}B\omega a^2}.$$

当ω 反向时，$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 反向，外端变为低电势端，电压符号反转。

作业五：匀速转动线圈的感应电动势

题号：M5-080

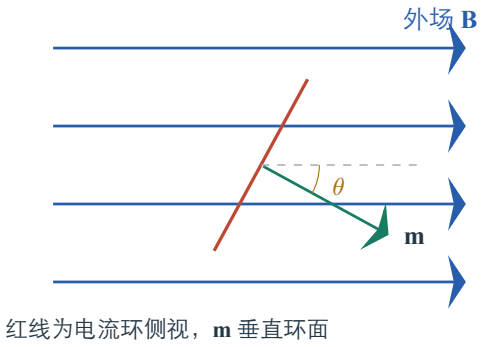
层级：基础　　**方法：**法拉第定律、机电耦合

线圈刚性，外场恒定、均匀，不计线圈自感、导线截面和负载反作用。电动势正向由瞬时正法向按右手定则规定。

面积为A、匝数为N 的线圈在匀强磁场B 中绕位于线圈平面内的轴匀速转动，角速度为ω。取$t = 0$ 时线圈正法向与磁场同向。求磁链和感应电动势，并指出二者达到极值和过零的时刻。

解答

M5-080　匀速转动线圈的感应电动势



$$\theta = \omega t$$

$$\Psi = NAB\cos\omega t$$

$$\mathcal{E} = NAB\omega\sin\omega t$$

图 M5-080：匀速转动线圈的感应电动势

图 M5-080 中绿色法向与外场的夹角就是ωt。磁链取余弦，电动势是其负时间导数，因此过零和极值相差四分之一周期。

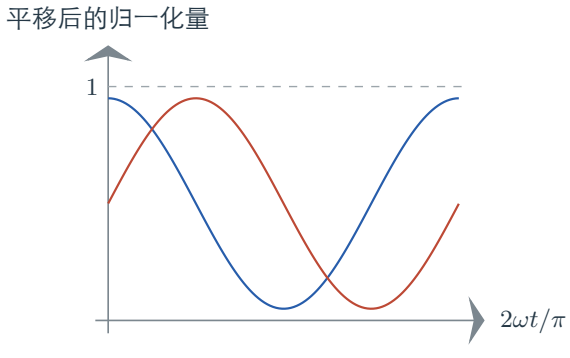
正法向与磁场夹角为$\theta=\omega t$，故磁链为

$$\boxed{\Psi(t)=NBA\cos\omega t}.$$

感应电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}(t)=-\frac{d\Psi}{dt}=NBA\omega\sin\omega t}.$$

M5-080a　磁链和电动势相差四分之一周期



蓝：$\Psi/(NAB) = \cos\omega t$

红：$\mathcal{E}/(NAB\omega) = \sin\omega t$

两曲线统一缩放并上移以比较相位

图 M5-080a：磁链和电动势相差四分之一周期

图 M5-080a 的两条曲线只比较相位；显示时共同缩放并作纵向平移，蓝线达到峰值时红线通过自身中线，四分之一周期后交换。

当

$$t=\frac{k\pi}{\omega}$$

时，磁链取正、负极值，电动势为零；当

$$t=\frac{(2k+1)\pi}{2\omega}$$

时，磁链为零，电动势大小达到最大值$NBA\omega$。两者相差四分之一周期。

作业六：磁场变化与圆环膨胀同时发生

题号：M5-081

层级：基础　　**方法：**法拉第定律

圆环始终保持平面圆形，取几何半径和场的代数轴向分量求全导数；$a_0>0$，不要求变化项同号。

一个柔性圆形导线环的半径为$a(t)$，处在垂直环面的空间均匀磁场$B(t)$中。取固定的$+z$方向为正法向，$B(t)$表示沿此方向的有符号分量，求总电动势，并分别指出感生项和动生项。若

$$B(t)=B_0+\alpha t,\qquad a(t)=a_0+ut,$$

写出$t=0$时的电动势。

解答

图示 $\dot{B}_z>0$，感生场沿顺时针

图 M5-081：磁场变化与圆环膨胀同时发生

图 M5-081 中半径和磁场同时改变；第一项保留瞬时面积，第二项保留瞬时磁场。代入$t=0$后分别得到两个有限贡献。

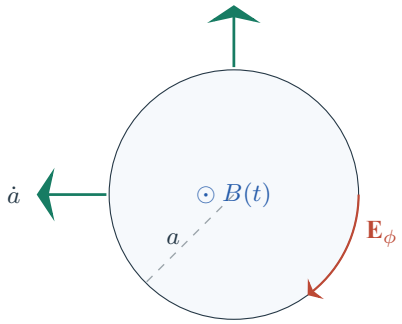
磁通量为

$$\Phi_B(t)=\pi a^2(t)B(t).$$

因此

$$\begin{aligned}\mathcal{E}&=-\frac{d\Phi_B}{dt}\\&=-\pi a^2\frac{dB}{dt}-2\pi aB\frac{da}{dt}.\end{aligned}$$

M5-081a　半径变化带来环形面积增量



图示 $\dot{B}_z > 0$，感生场沿顺时针

$$d(\pi a^2) \;=\; 2\pi a\, da$$

$$d\Phi_B \;=\; \pi a^2\, dB \;+\; B\, 2\pi a\, da$$

同一个全导数中保留两个来源

图 M5-081a：半径变化带来环形面积增量

图 M5-081a 的径向运动扫过一圈窄环形面积，面积增量与周长$2\pi a$ 成正比，这正是动生项中的系数。

所以

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{感生}} = -\pi a^2 \frac{dB}{dt}, \qquad \mathcal{E}_{\text{动生}} = -2\pi a B \frac{da}{dt}}.$$

在$t = 0$ 时，

$$\boxed{\mathcal{E}(0) = -\pi a_0^2 \alpha - 2\pi a_0 B_0 u}.$$

若$\alpha > 0$、$u > 0$ 且$B_0 > 0$，在$t = 0$ 两项都使沿$+z$ 的正向磁通增加，故总电动势沿所规定正向的反方向；一般情形应保留上式中各代数项的符号。

作业七：非均匀磁场中的整体平移

题号：M5-082

层级：基础　　**方法：**法拉第定律

矩形位于xy 平面，较长边平行y；$X(t) = X_0 + vt$，k 为有符号常量，正边界方向按$+z$ 配对。

矩形线框高为ℓ，沿x 方向宽为a，以速度$v\mathbf{e}_x$ 在磁场

$$\mathbf{B}(x) = (B_0 + kx)\mathbf{e}_z$$

中平移。设线框左边的位置为$X(t)$，取$+z$ 为正法向。求线框电动势，并说明为什么均匀磁场极限$k = 0$ 时结果为零。

解答

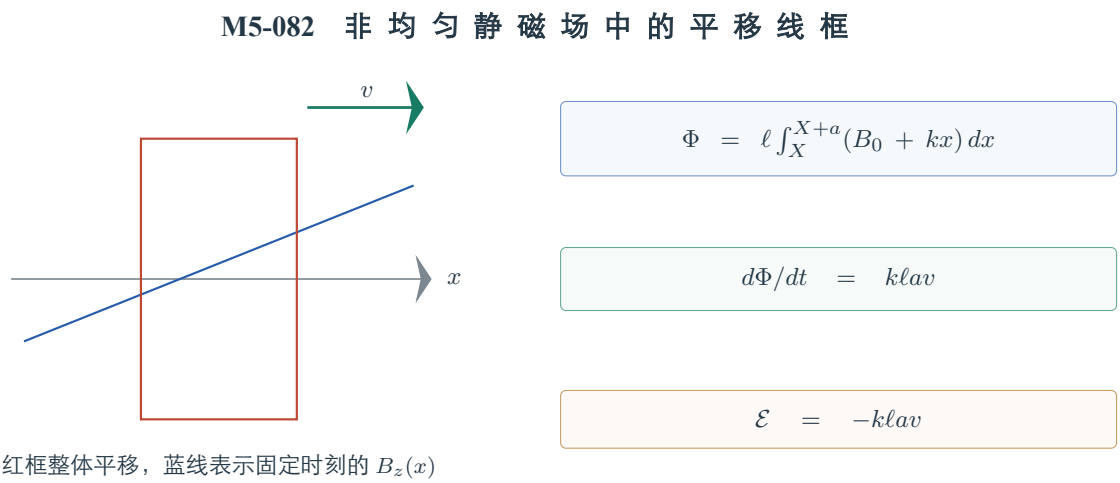


图 M5-082：非均匀静磁场中的平移线框

图 M5-082 用移动矩形框表示两个竖边在不同位置取样磁场；蓝色直线表示给定线性场B_0+kx，两边的差为ka，均匀部分抵消。

磁通量为

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \ell\int_X^{X+a}(B_0+kx)\,dx\\ &= \ell\left[B_0a+kXa+\frac{1}{2}ka^2\right].\end{aligned}$$

由于$dX/dt=v$，

$$\frac{d\Phi_B}{dt}=k\ell av.$$

因此

$$\boxed{\mathcal{E}=-k\ell av}.$$

也可逐段计算动生电动势：两条竖边分别位于X 与$X+a$，其贡献之差为

$$\mathcal{E}=\ell vB(X)-\ell vB(X+a)=-k\ell av.$$

当$k=0$ 时，两条竖边贡献大小相等、符号相反，严格抵消；这就是整个闭合线框在均匀静磁场中平移时电动势为零的原因。

专题四十七：自感、互感与耦合电路（基础必讲与拔高选讲）

电磁感应把“磁场的变化”转化为回路中的电动势；电感则进一步回答：磁场由哪些电流建立，磁链如何随各回路电流变化，磁场储存了多少能量。处理这类问题时，必须始终分清磁通与磁链、感应电动势与元件端电压，以及互感的大小与符号。

除特别说明外，以下假定回路相对静止、几何形状固定，系统处于准静态条件，介质线性且满足互易性。若存在铁磁饱和、磁滞、运动部件或非互易介质，应回到磁链函数和场能定义，不能直接套用常量L、M 的公式。

一、磁通、磁链与电感的定义

1. 磁通不等于磁链

穿过某一匝回路的有向磁通为

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

含N 匝的线圈中，各匝磁通未必相同。总磁链定义为

$$\boxed{\Psi = \sum_{k=1}^{N} \Phi_k}.$$

只有各匝都链接同一磁通Φ 时，才可以写成$\Psi = N\Phi$。磁通和磁链的单位都是韦伯，但它们代表的对象不同；电感定义使用的是磁链。

先规定每个回路的正电流方向，再用右手定则确定与之配对的正法向。磁通、磁链和互感的正负都依赖这套方向约定。

2. 自感与互感的下标

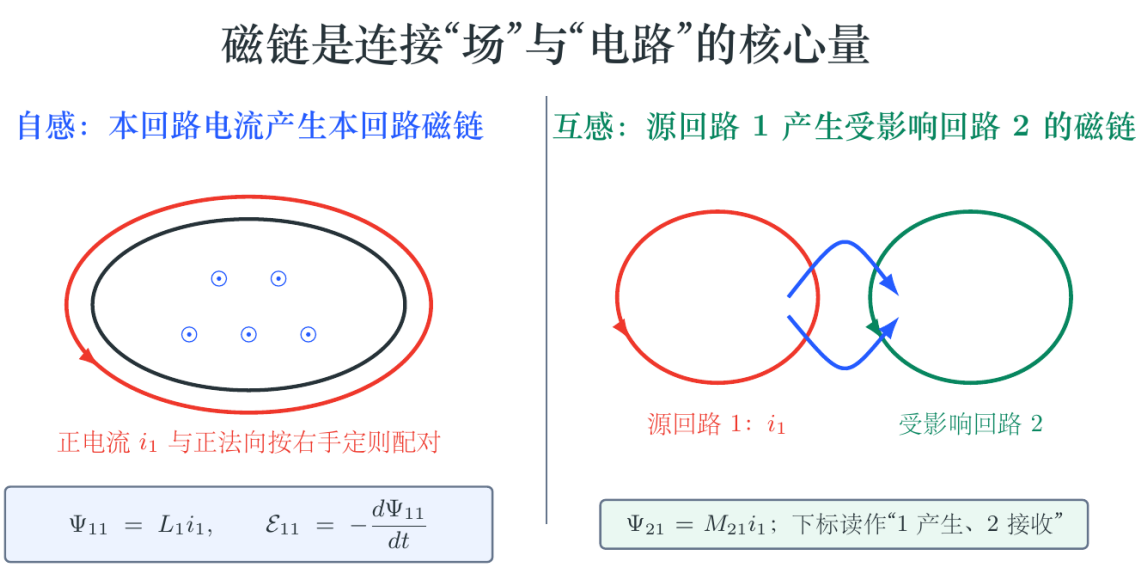
回路 1 的电流i_1 产生并链接回路 1 的磁链记作

$$\Psi_{11} = L_1 i_1.$$

回路 1 的电流产生磁场，而回路 2 接收到的磁链记作

$$\boxed{\Psi_{21} = M_{21} i_1}.$$

本讲义采用“第一个下标表示接收回路，第二个下标表示源回路”的约定。相应地，$\Psi_{12} = M_{12} i_2$。



图示：磁链、自感与互感的下标约定

在线性系统中，两个回路的总磁链可写成

$$\boxed{\begin{aligned}\Psi_1 &= L_1 i_1 + M_{12} i_2,\\ \Psi_2 &= M_{21} i_1 + L_2 i_2.\end{aligned}}$$

在静止、线性、互易的系统中，后文将证明$M_{12}=M_{21}$。若只反转一个回路的正方向，M_{12} 与M_{21} 会同时变号，自感L_1, L_2 不变。

例 M5-083：磁链的计算

一个100 匝的紧密线圈中，每匝都链接同方向磁通2.0×10^{-5} Wb。求磁链，说明这个数值与单匝磁通的区别；各匝可视为链接同一近似均匀磁场。

解答

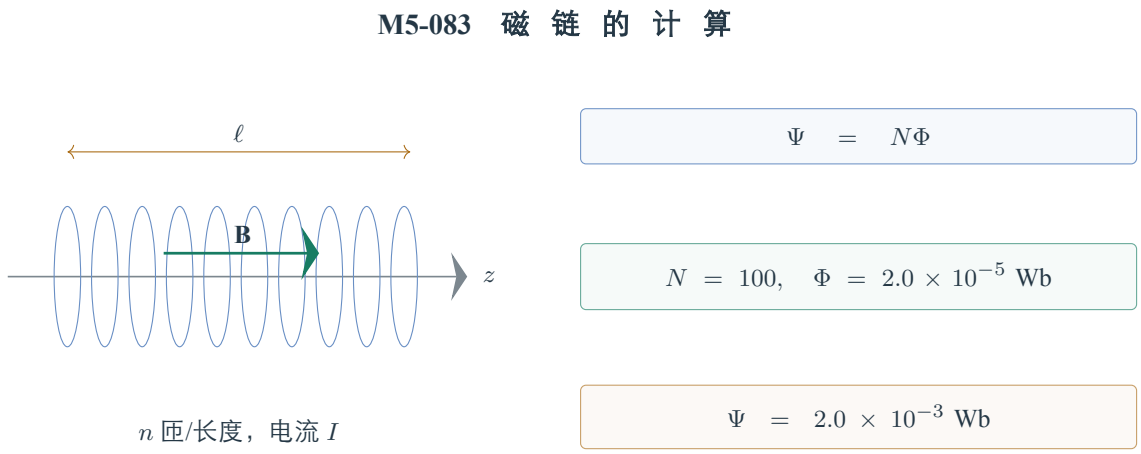


图 M5-083：磁链的计算

图 M5-083 的每一匝都链接同一轴向磁通；求总磁链时要把各匝的磁通相加，不能把单匝磁通直接当磁链。

一个100 匝线圈中，每匝都通过2.0×10^{-5} Wb 的同向磁通，则

$$\Psi = N\Phi = 2.0\times10^{-3}\ \text{Wb}.$$

若只有80 匝完全链接该磁通，其余20 匝的磁通可忽略，则磁链只能写成求和，结果为1.6×10^{-3} Wb，不能仍取$N\Phi$。

3. 感应电动势与端电压的符号

沿回路规定正向的感应电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}_k = -\frac{d\Psi_k}{dt}}.$$

对理想电感采用被动符号约定，即电流流入电压正端时，外电路加在元件上的端电压为

$$\boxed{v_k = \frac{d\Psi_k}{dt}}.$$

两式的符号不同并不矛盾：$\mathcal{E}_k$ 描述感应场沿规定回路正向的做功，v_k 描述外电路为了维持电流变化而施加的端电压。

当几何和介质固定且L, M 为常量时，

$$v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M_{12}\frac{di_2}{dt},$$
$$v_2 = M_{21}\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt}.$$

若自感随位置或时间改变，则必须保留全导数：

$$v = \frac{d(Li)}{dt} = L\frac{di}{dt} + i\frac{dL}{dt}.$$

二、自感的计算与磁场能量

1. 线性电感、微分电感与能量

在线性、无磁滞系统中，

$$\boxed{L = \frac{\Psi}{i}}, \qquad [L] = \mathrm{H} = \frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{V\,s}}{\mathrm{A}}.$$

建立电流时，外电源输入理想电感的功率为

$$p = vi = i\frac{d\Psi}{dt}.$$

因而磁场能量为

$$W_m = \int_0^{\Psi} i(\Psi')\,d\Psi'.$$

在线性情形$\Psi = Li$下，

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}\Psi i}.$$

线性介质中的场能还可写成

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}\int_V \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}\,dV}.$$

若磁化曲线非线性但单值，则微分电感与割线电感不同：

$$L_{\mathrm{d}} = \frac{d\Psi}{di}, \qquad L_{\mathrm{s}} = \frac{\Psi}{i}.$$

这时磁共能为$W_m' = \int_0^i \Psi(i')\,di'$；一般$W_m \neq W_m'$，只有线性系统中二者都等于$Li^2/2$。存在磁滞时，$\Psi$ 不再是i的单值函数，还要计入每周磁滞损耗。

2. 自感与互感的物理图像

根据楞次定律，自感电动势阻碍的是**电流的变化**，而不是电流本身。接通电源时，它抵抗电流增大；断开电源时，它又试图维持原有电流。把自感类比为力学中的惯性有助于形成初步直觉，但不能把二者等同：自感取决于完整回路的几何、匝数与磁介质，还可能随部件运动而改变。

在相同电流下，L 越大，系统储存的磁场能$W_m = Li^2/2$越多。互感则描述一个回路的电流对另一个回路磁链的影响，是变压器、感应耦合和无线能量传输的基础。互感并不直接等于“传输效率”；实际效率还受线圈电阻、漏磁、频率、负载和辐射损耗等因素影响。

3. 长直螺线管的自感

设长直螺线管长度为ℓ、总匝数为N、截面积为S，内部填充磁导率为μ 的线性均匀介质，并满足ℓ 远大于横向尺度。忽略边缘漏磁，由安培环路定理，

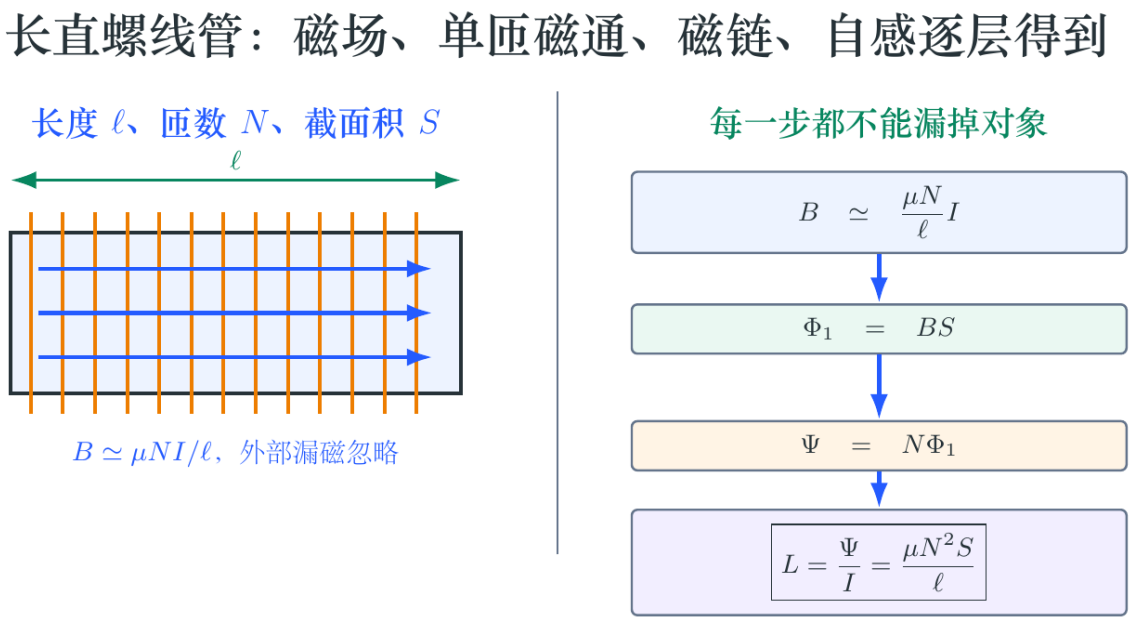
$$B \simeq \mu \frac{N}{\ell} i.$$

单匝磁通为$\Phi_1 = BS$，总磁链为

$$\Psi = N\Phi_1 = \frac{\mu N^2 S}{\ell} i.$$

所以

$$\boxed{L = \frac{\mu N^2 S}{\ell}} = \mu n^2 S\ell, \qquad n = \frac{N}{\ell}.$$



图示：长直螺线管由磁场逐步得到单匝磁通、总磁链与自感

也可由场能检验：内部磁场近似均匀，

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu} S\ell = \frac{1}{2}\frac{\mu N^2 S}{\ell} i^2 = \frac{1}{2} L i^2.$$

例 M5-084：匝数变化

理想长螺线管的长度ℓ、截面S 和线性磁导率μ 不变，将总匝数N 加倍。比较同一电流下磁场、磁链和自感的变化倍数，明确磁链中第二个匝数因子的来源。

解答

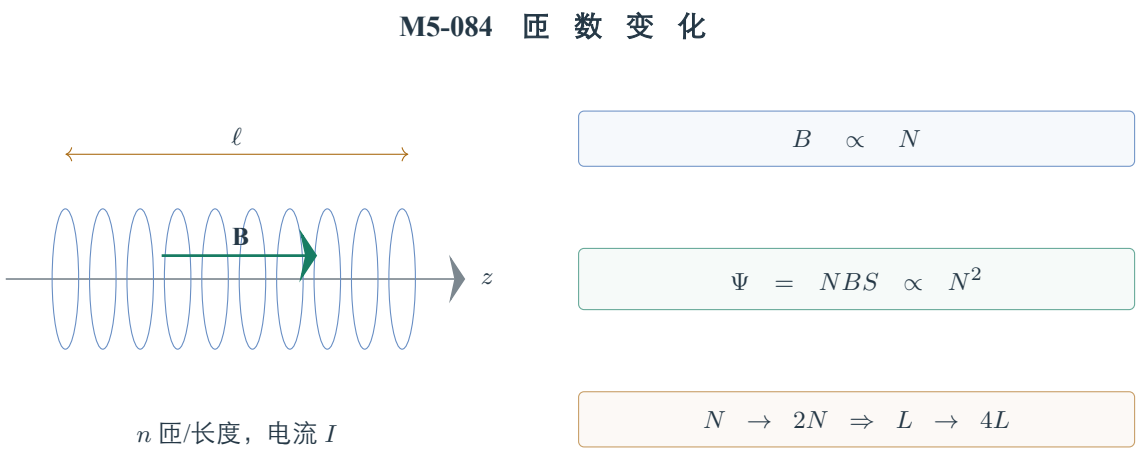


图 M5-084：匝数变化

图 M5-084 的几何长度与截面保持不变；匝数增加既增强场，又增加链接磁通的匝数，所以自感含有两个N。

保持ℓ, S, μ 不变，把匝数加倍，则B 在同一电流下加倍，磁链还要再乘一次匝数，所以L 变为原来的4 倍。只从$B \propto N$ 出发而漏掉磁链中的另一个N，会误得二倍关系。

4. 同轴电缆的外部自感

高频趋肤近似下，内导体的电流I 流在$r = a$ 的表面，大小相反的回流流在外导体内表面$r = b$。安培环路定理给出

$$B(r) = \begin{cases} 0, & r < a, \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & a < r < b, \\ 0, & r > b. \end{cases}$$

单位长度内的磁场能为

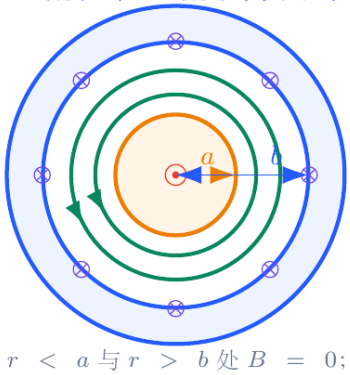
$$\frac{W_m}{\ell} = \int_a^b \frac{B^2}{2\mu_0}\, 2\pi r\, dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

与$W_m/\ell = L' I^2/2$ 比较，得到

$$\boxed{L' = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}}.$$

同轴电缆的外部自感：磁能只储存在两导体之间

横截面：电流在表面流动并由外导体返回



$r < a$ 与 $r > b$ 处 $B = 0$；
$a < r < b$ 处 $B = \mu_0 I/(2\pi r)$

用场能法避免“磁链属于哪一匝”的歧义

$$\frac{W}{\ell} = \int_a^b \frac{B^2}{2\mu_0}\, 2\pi r\, dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln\frac{b}{a}$$

$$\frac{W}{\ell} = \frac{1}{2} L' I^2$$

$$L' = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\frac{b}{a}$$

图示：同轴电缆横截面的表面电流、环向磁场与场能积分

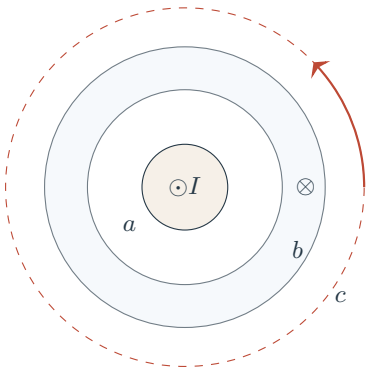
这里得到的是两导体之间的**外部自感**。低频时磁场可以进入导体，导体内部还会贡献内自感；其数值依赖电流在导体截面内的分布，不能继续使用上述表面电流模型。

例 M5-085：极限检验

理想同轴线两导体的相邻表面半径为$a < b$，介质磁导率为μ，忽略导体内部磁场。已知单位长度外部自感$L' = \mu \ln(b/a)/(2\pi)$。判断$b \to a^+$ 时的极限，并从储能区域消失解释它。

解答

M5-085　极　限　检　验



安培环路 C_r；正法向向纸外

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln(b/a)$$

$$b \to a^+ \Rightarrow L' \to 0$$

只讨论两导体之间的外部磁能

图 M5-085：极限检验

图 M5-085 的场能储存在$a < r < b$ 的间隙中；将间隙压到零时积分区间消失，外部自感也应趋于零。

当$b \to a^+$ 时，磁场所占空间趋于零，$\ln(b/a) \to 0$，故$L' \to 0$；若计算结果在此极限不趋零，通常是积分边界或回流位置处理错误。

三、互感、方向与互易性

1. 互感的大小不是拓扑量

互感表示一个回路电流对另一回路磁链的影响。即使两个回路完全没有“互锁”，互感也可以非零；即使拓扑关系不变，平移、转动或改变间距也会连续改变互感。真空中的细导线回路，互感由几何、尺度和μ_0决定；存在磁性介质时还依赖磁导率分布。互感的符号则由两个回路的正方向约定决定。

因此，较准确的表述是：

$$\boxed{M\text{ 是依赖几何、介质和方向约定的有符号耦合参数。}}$$

2. 长直导线与共面矩形线框

设长直导线电流为I，矩形线框平行于导线的边长为ℓ，垂直于导线的宽度为a，最近边距导线为d。距导线x处，

$$B(x)=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}.$$

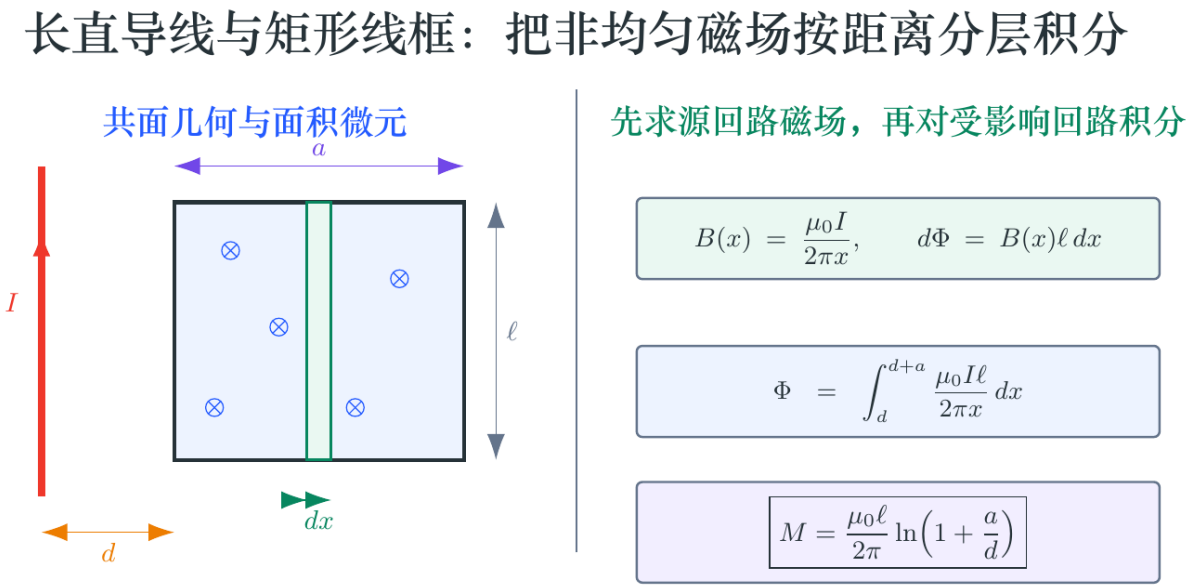
取面积微元$dS=\ell\,dx$，则

$$\Phi=\int_d^{d+a} B(x)\ell\,dx=\frac{\mu_0 I\ell}{2\pi}\ln\left(1+\frac{a}{d}\right).$$

若线框正法向与图示磁场同向，则

$$\boxed{M=\frac{\mu_0\ell}{2\pi}\ln\left(1+\frac{a}{d}\right)}.$$

反转线框正方向时，M整体变号。



图示：长直导线的非均匀磁场按距离分层穿过矩形线框

例 M5-086：远距离近似

真空中长直导线与共面矩形线框的互感大小为$M=\mu_0\ell\ln(1+a/d)/(2\pi)$，其中$d$是最近边距离，$a$是垂直导线的宽度，$\ell$是平行边长。若$a\ll d$，求主阶近似，并用线框中近似均匀的磁场检验。

解答

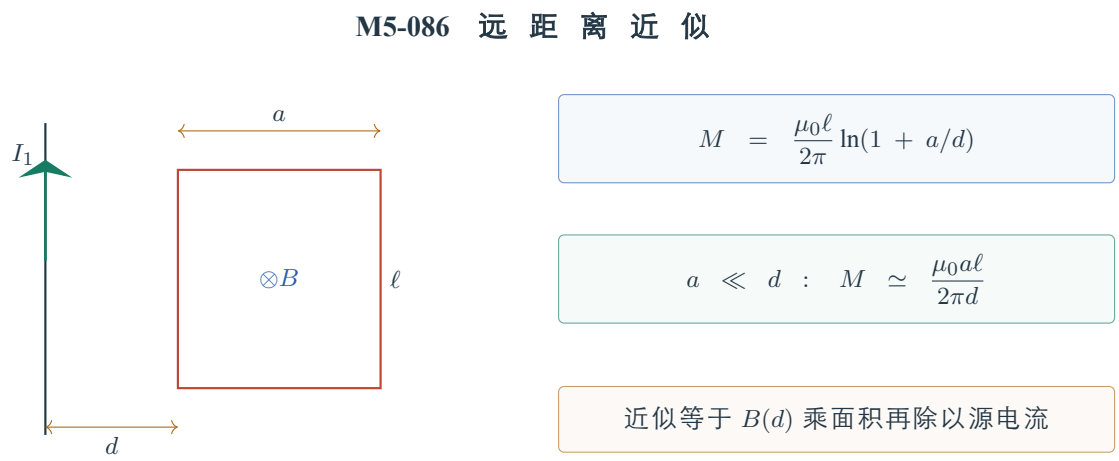


图 M5-086：远距离近似

图 M5-086 的直导线到观测区最近距离在本题记为d；当线框宽度$a \ll d$ 时，其范围内磁场近似不变，积分退化为面积近似。

当$a \ll d$ 时，$\ln(1 + a/d) \simeq a/d$，于是

$$M \simeq \frac{\mu_0 a \ell}{2\pi d}.$$

这正等于把线框内磁场近似取为最近尺度上的均匀值$B \simeq \mu_0 I/(2\pi d)$ 后所得的$M \simeq B(a\ell)/I$。

3. 诺伊曼公式证明互感互易性

先考虑真空中两个相互分离的有向闭合细导线回路C_1, C_2。回路 1 在回路 2 上产生的磁矢势为

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}_2) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{r_{12}}, \qquad r_{12} = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|.$$

由斯托克斯定理，回路 2 接收的磁通为

$$\Phi_{21} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2 = \oint_{C_2} \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{l}_2.$$

代入磁矢势，得到诺伊曼公式

$$\boxed{M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}}}.$$

交换1,2 后，利用

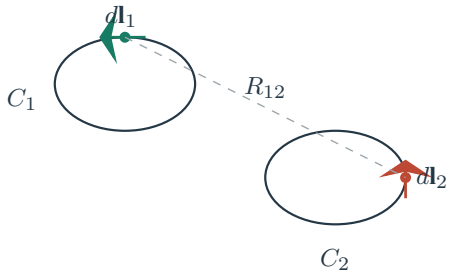
$$d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 = d\mathbf{l}_2 \cdot d\mathbf{l}_1, \qquad r_{12} = r_{21},$$

便有

$$\boxed{M_{12} = M_{21}}.$$

多匝线圈只需对各匝成对求和，结论不变。

理 论 图　诺 伊 曼 积 分 与 互 感 互 易 性



电流元在各自回路上，方向沿局部切线

$$M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{d\mathbf{l}_1\cdot d\mathbf{l}_2}{R_{12}}$$

$R_{12} = R_{21}$，点积与积分次序可交换

$M_{12} = M_{21}$（静止、线性、互易）

图示：诺伊曼积分与互感互易性

诺伊曼公式直接适用于真空中的定常闭合细导线。在线性、静止、互易介质中，更一般的电磁互易定理仍保证$M_{12}=M_{21}$。若介质被外加偏置而呈非互易性，或系统含时变、主动元件，则不能未经检验就使用互感对称性。

4. 能量路径证明互感互易性

还可从磁场能的状态函数性质得到同一结论。由$p=i_1\dot{\Psi}_1+i_2\dot{\Psi}_2$，从$(0,0)$建立到$(I_1,I_2)$。

先建立i_1，再保持$i_1=I_1$建立i_2，有

$$W_A=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+M_{12}I_1I_2.$$

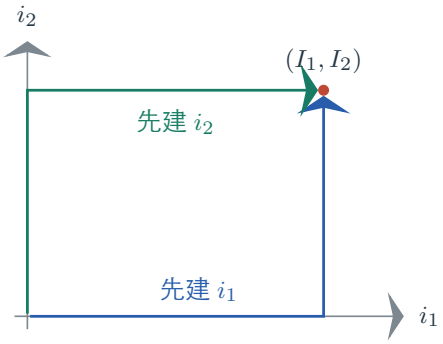
交换建流顺序，有

$$W_B=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+M_{21}I_1I_2.$$

若最终磁场状态相同且能量与路径无关，则$W_A=W_B$对任意I_1,I_2成立，故

$$\boxed{M_{12}=M_{21}}.$$

理论图　互易线圈的磁能与建立路径



$$dW = \Psi_1\, di_1 + \Psi_2\, di_2$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$

$$W = \tfrac{1}{2}L_1 I_1^2 + M I_1 I_2 + \tfrac{1}{2}L_2 I_2^2$$

图示：互易线圈的磁能与建立路径

这一路径证明也清楚说明了适用条件：如果系统存在磁滞或非互易过程，磁场建立过程可能与路径有关，上述证明的前提便不成立。

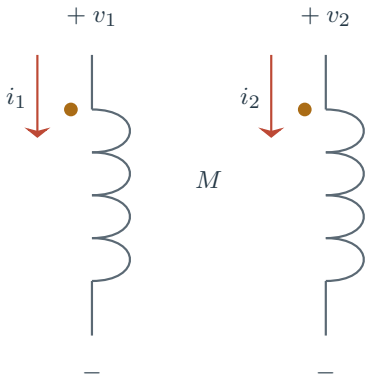
四、点标法与耦合电路方程

1. 点端的物理含义

点标法只记录两个线圈绕向之间的相对极性，不表示点端在空间中一定彼此靠近。采用以下统一参考约定：

- 两个参考电流都流入点端，两个端电压都由点端量到非点端，则互感项取$+|M|$；
- 一个参考电流流入点端，另一个流出点端，则互感项取$-|M|$。

理论图　点标法与端口参考方向



图示两电流流入点端，v_1, v_2 点端为正

$$v_1 = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2, \quad M > 0$$

若翻转一个端口的电流
及电压参考，互感项变号

图示：点标法与端口参考方向

于是，在两电流都流入点端、两电压都以点端为正端时，

$$\boxed{\begin{aligned} v_1 &= L_1\dot{i}_1 + |M|\dot{i}_2, \\ v_2 &= |M|\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2. \end{aligned}}$$

若只翻转一个电流参考方向或一个电压参考方向，必须重新按参考方向写方程，不能只凭图形感觉改一个符号。

例 M5-087：开路次级的感应电压

两线性互易线圈互感大小$M = 0.30\ \mathrm{H}$。原边电流按流入点端方向以2.0 A/s 增加，次级开路。次级电压从点端量到非点端，求感应电压的大小和符号，忽略寄生电容。

解答

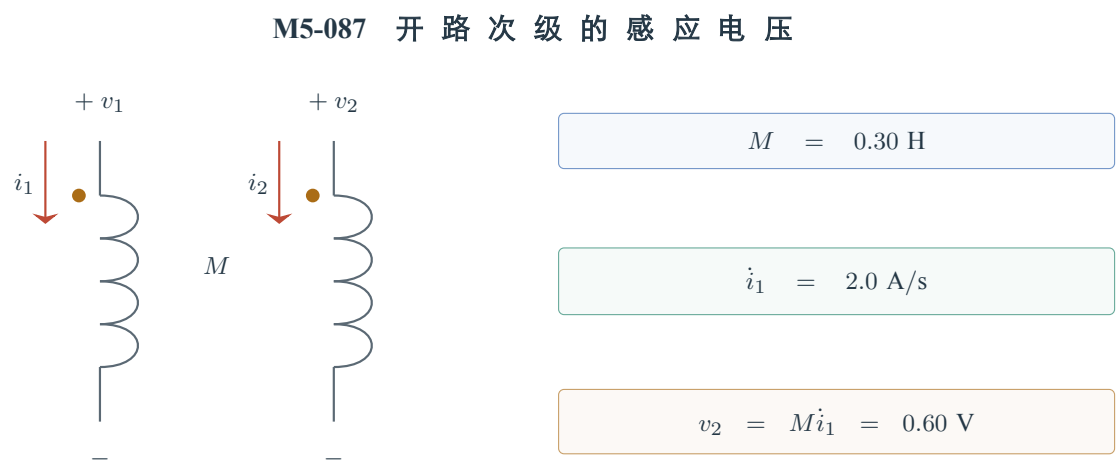


图 M5-087：开路次级的感应电压

图 M5-087 的电流参考流入原边点端，次级电压从点端量到非点端。按这一共同点标约定，互感电压为正。$M = 0.30\ \mathrm{H}$，原边电流按流入点端方向以$di_1/dt = 2.0\ \mathrm{A/s}$ 增加，副边开路且电压由点端量到非点端，则

$$v_2 = M\frac{di_1}{dt} = 0.60\ \mathrm{V}.$$

若把副边电压参考方向反转，数值不变而代数符号变为$-0.60\ \mathrm{V}$。

2. 电感矩阵

在互易系统中，把互感符号并入M，可统一写成

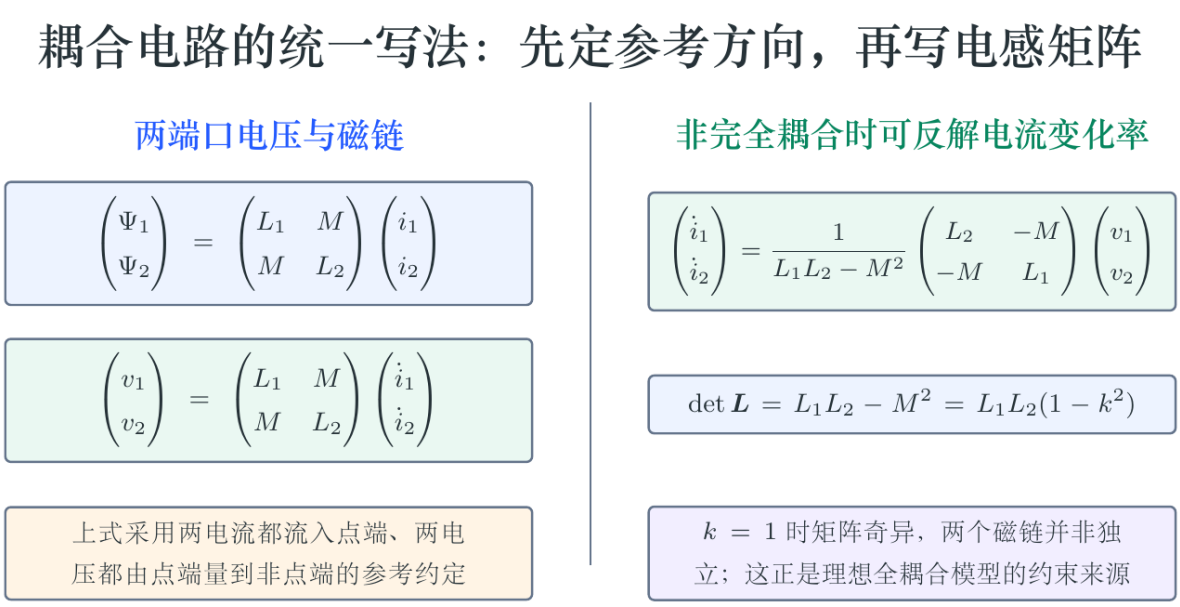
$$\boxed{\begin{pmatrix}\Psi_1\\ \Psi_2\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}L_1 & M\\ M & L_2\end{pmatrix}}_{L}\begin{pmatrix}i_1\\ i_2\end{pmatrix}}$$

和

$$\boxed{\begin{pmatrix}v_1\\ v_2\end{pmatrix} = L\begin{pmatrix}\dot{i}_1\\ \dot{i}_2\end{pmatrix}}$$

其中第二式要求L_1, L_2, M 不随时间、电流和位置改变。若线圈电阻不可忽略，则端口方程应写成

$$u_1 = R_1 i_1 + v_1, \qquad u_2 = R_2 i_2 + v_2.$$



图示：磁链、端电压与电流变化率的电感矩阵写法

当$L_1L_2 - M^2 > 0$时，

$$\begin{pmatrix}\dot{i}_1\\ \dot{i}_2\end{pmatrix} = \frac{1}{L_1L_2-M^2}\begin{pmatrix}L_2 & -M\\ -M & L_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\ v_2\end{pmatrix}.$$

这个逆矩阵形式常用于列耦合电路的状态方程。

五、磁场能、耦合系数与互感上限

1. 两耦合线圈的磁场能

互易、线性系统的磁场能为

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}L_1i_1^2 + Mi_1i_2 + \frac{1}{2}L_2i_2^2 = \frac{1}{2}\mathbf{i}^{\mathrm{T}}L\mathbf{i}}.$$

互感项的正负取决于参考方向；不能在已经使用有符号M后再任意添加一个正负号。

把能量配方：

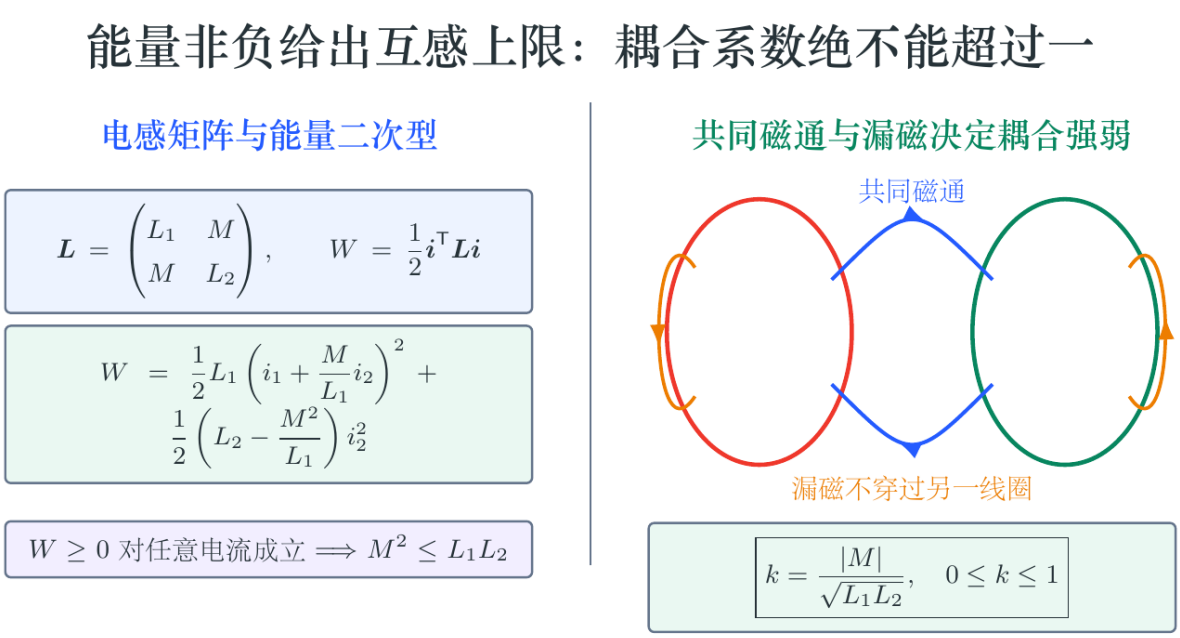
$$W_m = \frac{1}{2}L_1\left(i_1 + \frac{M}{L_1}i_2\right)^2 + \frac{1}{2}\left(L_2 - \frac{M^2}{L_1}\right)i_2^2.$$

无源系统对任意i_1, i_2都必须有$W_m \geq 0$，因此

$$\boxed{M^2 \leq L_1L_2}.$$

定义非负耦合系数

$$\boxed{k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1L_2}}}, \qquad 0 \leq k \leq 1.$$



图示：电感矩阵的能量非负性给出互感上限和耦合系数范围

k 只表示耦合强弱，不携带绕向符号；互感的正负仍由方向或点标约定给出。$k=1$ 表示理想全耦合，电感矩阵行列式为零，两个磁链受到额外约束，并非两个完全独立的储能自由度。实际装置因漏磁通常有$k<1$。

例 M5-088：检查互感是否可能

两个静止线性无源互易线圈给定$L_1=4\ \mathrm{H}$、$L_2=9\ \mathrm{H}$、$M=3\ \mathrm{H}$。检验这些参数能否对应非负磁场能，并求耦合系数，不要求两个自感相同。

解答

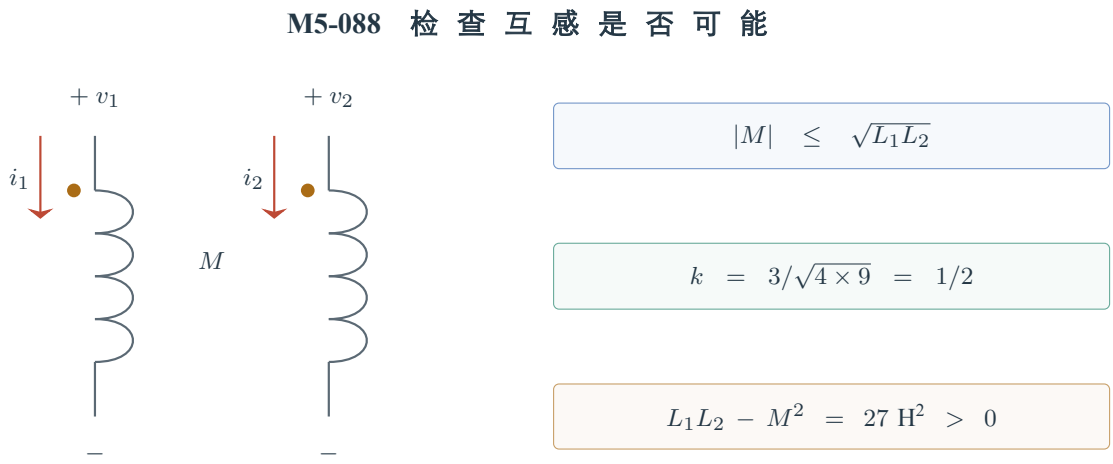


图 M5-088：检查互感是否可能

图 M5-088 的两个绕组储能由电感矩阵描述；用行列式和耦合系数检验给定互感，不应只要求$M<L_1$ 或$M<L_2$。

若$L_1=4\ \mathrm{H}$、$L_2=9\ \mathrm{H}$、$M=3\ \mathrm{H}$，则

$$k=\frac{3}{\sqrt{4\times 9}}=\frac{1}{2}.$$

此系统允许的最大互感绝对值为$6\ \mathrm{H}$；若题目给出$|M|>6\ \mathrm{H}$，便违反无源系统的能量非负性。

六、耦合电感的连接与典型边界条件

1. 串联助磁与串联反磁

串联时同一电流通过两个线圈。若该电流同时流入两个点端，互感磁链相助，

$$\boxed{L_{\text{助}} = L_1 + L_2 + 2|M|}.$$

若同一电流流入一个点端、流出另一个点端，互感磁链相消，

$$\boxed{L_{\text{反}} = L_1 + L_2 - 2|M|}.$$

图示：串联线圈的助磁与反磁

两式既可由端电压相加得到，也可把$i_1 = \pm i_2 = i$代入磁场能，再与$W_m = L_{\text{eq}} i^2/2$比较得到。

例 M5-089：串联助磁与反磁的数值检验

两耦合线圈的$L_1 = 4\ \text{H}$、$L_2 = 9\ \text{H}$、$|M| = 3\ \text{H}$。分别让同一个串联电流对两线圈助磁和反磁，求两个端口等效电感，说明互感项为何各出现两次。

解答

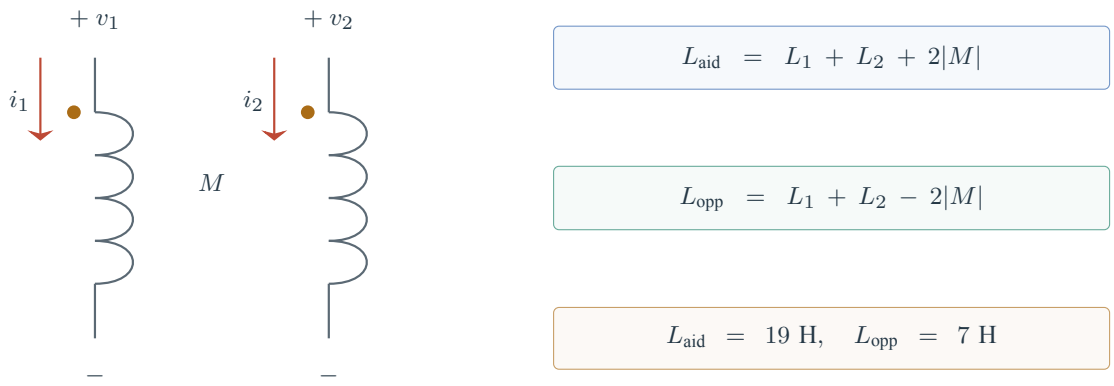


图 M5-089：串联助磁与反磁的数值检验

图 M5-089 先给出两个线圈各自的点端；串联时比较同一串联电流是否同时流入点端，助磁取正互感项，反磁取负互感项。

把两个绕组的电压正向都取为沿串联电流的压降。每个绕组的磁链均有一个互感项，所以

$$v_1 = (L_1 \pm M)\frac{di}{dt}, \qquad v_2 = (L_2 \pm M)\frac{di}{dt}.$$

总压降为两式相加，得到$v = (L_1 + L_2 \pm 2M)\,di/dt$。$2M$ 来自两个绕组各自的互感电压，并非重复计算同一绕组。

$L_1 = 4$ H、$L_2 = 9$ H、$|M| = 3$ H 时，

$$L_{\text{助}} = 19\ \text{H}, \qquad L_{\text{反}} = 7\ \text{H}.$$

2. 并联耦合电感

若两线圈点端相接、非点端相接，支路电流都取流入点端，且公共端电压为v，则

$$v = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 = M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2, \qquad i = i_1 + i_2.$$

当$k < 1$ 时反解可得

$$\boxed{L_{\parallel,+} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}} \qquad (M = |M|).$$

若翻转一个线圈再并联，相当于把M 换成$-|M|$，于是

$$\boxed{L_{\parallel,-} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2|M|}}.$$

$k = 1$ 时电感矩阵奇异，上式所用的逆矩阵推导失效；应回到磁链约束，并检验并联连接、外加端电压和初始条件是否相容，不能把上式的形式极限当作一般并联结论。

3. 次级开路与理想短路

次级开路时$i_2 = 0$，所以

$$v_1 = L_1\dot{i}_1, \qquad v_2 = M\dot{i}_1.$$

次级为理想短路且忽略电阻时，$v_2 = 0$。若初始电流为零，则

$$L_2\dot{i}_2 + M\dot{i}_1 = 0 \quad\Longrightarrow\quad i_2 = -\frac{M}{L_2}i_1.$$

代回原边方程，

$$\boxed{v_1 = \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right)\dot{i}_1 = L_1(1-k^2)\dot{i}_1}.$$

次级电流产生的磁场抵消原磁通变化，因此原边看到的等效电感下降。实际短路线圈含电阻，响应还会有衰减时间尺度，不能始终满足上面的理想关系。

七、使用条件与常见错误

1. **磁通与磁链混用。**多匝线圈应先判断各匝磁通是否相同，再决定能否使用$\Psi = N\Phi$。
2. **把感应电动势直接当作同向端电压。** $\mathcal{E} = -d\Psi/dt$，而被动符号约定下$v = d\Psi/dt$。
3. **忘记全导数。**只有几何和介质固定、系统线性时，才有$v = L\,di/dt$；一般应写$v = d\Psi/dt$。
4. **把互感当作非负量。** $|M|$ 描述大小，M 的符号由回路方向决定；k 才按定义取非负值。
5. **把互感说成拓扑量。**互感会随间距、姿态和磁介质连续改变，不由“是否互锁”单独决定。
6. **无条件使用$M_{12} = M_{21}$。**竞赛常见的静止线性互易系统满足该式；磁滞、非互易介质或主动时变系统须另行分析。
7. **忽略内自感。**同轴电缆的高频表面电流模型只给外部自感；低频电流进入导体后还存在内自感。
8. **直接计算理想细丝的自感。**诺伊曼互感积分对相互分离的两回路有限，但把两个回路重合来求零半径细丝的自感会出现短程发散；真实导线必须保留有限横截面或给出内部场模型。
9. **串、并联时只看线圈画法。**必须先标点端和参考电流，再判断互感项正负。
10. **越过准静态范围。**当结构尺度不能忽略电磁传播时间时，电流与磁链不再是瞬时集中参数关系，应改用分布参数和电磁波方法。

八、练习与解答

作业一：同轴电缆的单位长度自感

题号：M5-090

层级：复赛　　**方法：**自感互感

导体间是真空；采用准 TEM 的表面电流近似，忽略两导体材料内的磁场及端部效应。

一根无限长同轴电缆的内导体半径为a，外导体内半径为b。总电流I 沿内导体流去，并沿外导体返回。假设高频趋肤效应使电流只分布在内导体外表面和外导体内表面。求单位长度自感L'。

解答

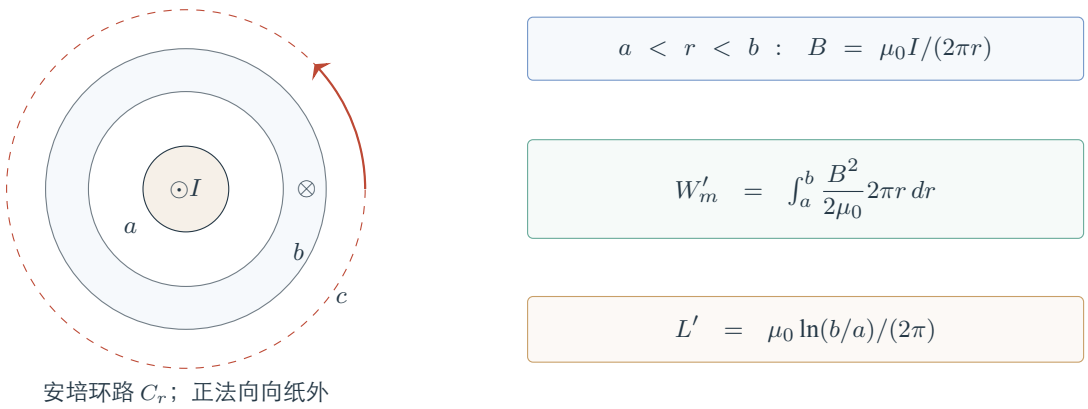


图 M5-090：同轴电缆的单位长度自感

图 M5-090 中高频表面电流使磁场只留在两导体之间；单位长度场能对环形面积元$2\pi r\,dr$ 积分，再与$L'I^2/2$比较。

对半径为r 的同心圆使用安培环路定理。$r<a$ 时未包围电流；$a<r<b$ 时包围电流为I；$r>b$ 时去、回电流代数和为零。因此

$$B(r)=\begin{cases}0, & r<a,\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & a<r<b,\\ 0, & r>b.\end{cases}$$

取长度为ℓ 的一段，两导体之间径向截面的磁通为

$$\Phi=\int_a^b B(r)\ell\,dr=\frac{\mu_0 I\ell}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

在该单回路模型中$\Psi=\Phi$，故

$$L=\frac{\Psi}{I}=\frac{\mu_0\ell}{2\pi}\ln\frac{b}{a},$$

从而

$$\boxed{L'=\frac{L}{\ell}=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

由场能法计算也得到相同结果。该答案不包含导体内部自感。

作业二：长直导线与矩形线框的互感

题号：M5-091

层级：复赛　　**方法：**毕奥—萨伐尔、自感互感

空间为真空，d、a、$\ell>0$，线框为单匝；只求互感大小，方向由另选回路正向确定。

一根很长直导线与一个共面矩形线框相邻。矩形线框垂直于导线的边长为a，平行于导线的边长为ℓ，最近边距导线为d。设直导线所属回路的回流支路足够远，其在矩形区域内的磁场可忽略。求互感的大小。

解答

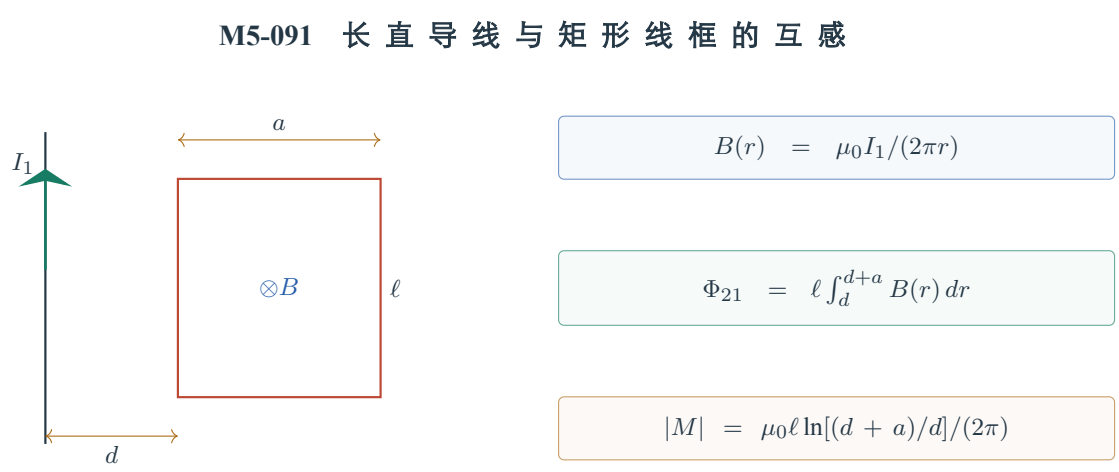


图 M5-091：长直导线与矩形线框的互感

图 M5-091 的长导线在本题与矩形线框共面；将场点距离由d 扫到$d+a$，每一窄条的面积为$\ell\,dr$。远处回流支路的贡献按题设忽略。

令长直导线通电流I。距离导线r 处，

$$B(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

在矩形线框内取长为ℓ、宽为dr 的面积条，$dS=\ell\,dr$。于是

$$\Phi=\int_d^{d+a}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\ell\,dr=\frac{\mu_0 I\ell}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}.$$

所以互感大小为

$$\boxed{|M|=\frac{\mu_0\ell}{2\pi}\ln\left(1+\frac{a}{d}\right)}.$$

若题目规定线框正法向，则再根据长直导线磁场与正法向的关系决定M 的正负。

作业三：长直螺线管的自感与场能检验

题号：M5-092

层级：复赛　　**方法：**自感互感

介质线性、各向同性、无磁滞，μ 为常量，绕组紧密均匀且ℓ 远大于截面横向尺度。

长度为ℓ、总匝数为N、截面积为S 的长直螺线管内填充磁导率为μ 的线性介质。忽略边缘效应，求自感，并分别由电路公式与场能密度计算电流为I 时的磁场能。

解答

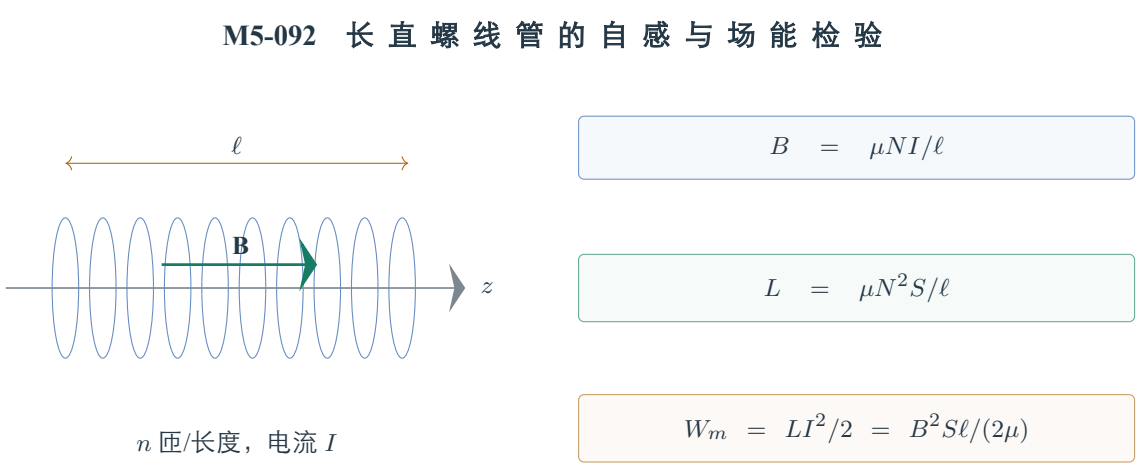


图 M5-092：长直螺线管的自感与场能检验

图 M5-092 的长螺线管内部取均匀场，储能体积为$S\ell$；磁链法与场能法应得到完全相同的L。

内部磁场为

$$B=\mu\frac{N}{\ell}I.$$

磁链为

$$\Psi=NBS=\frac{\mu N^2S}{\ell}I,$$

故

$$\boxed{L=\frac{\mu N^2S}{\ell}}.$$

电路公式给出

$$W_m=\frac{1}{2}LI^2=\frac{\mu N^2S}{2\ell}I^2.$$

另一方面，场能密度为$u_m=B^2/(2\mu)$，有效体积为$S\ell$，所以

$$W_m=\frac{B^2}{2\mu}S\ell=\frac{\mu N^2S}{2\ell}I^2.$$

两种方法完全一致。

作业四：点标法与串联等效电感

题号：M5-093

层级：复赛　　**方法：**等效变换、自感互感

各线圈电阻与寄生电容忽略；助磁是指同一个串联电流在两绕组中的磁通贡献相加，反磁则相减。

两个线性耦合线圈满足$L_1=4\ \mathrm{H}$、$L_2=9\ \mathrm{H}$、$|M|=3\ \mathrm{H}$。求串联助磁和串联反磁时的等效电感，并求耦合系数。

解答

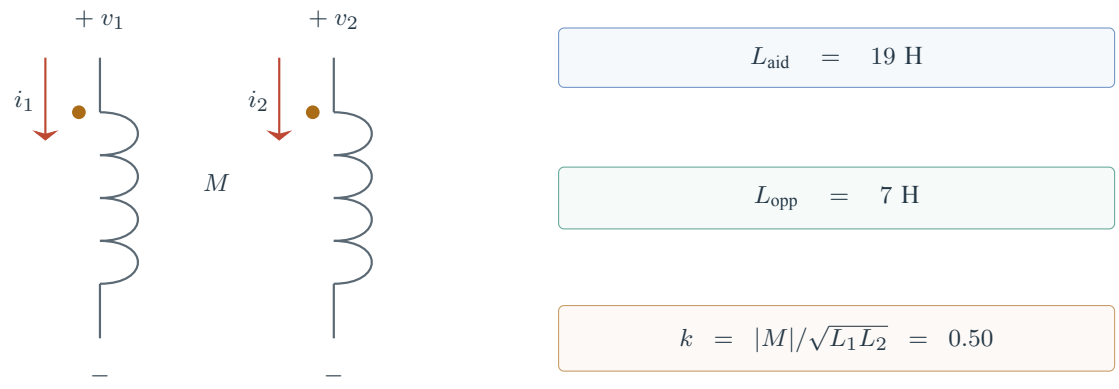


图 M5-093：点标法与串联等效电感

图 M5-093 的橙点规定互感符号，实际串联导线及电流关系见后续过程图。两个互感压降在助磁时相加、反磁时相减。

串联助磁时，同一电流同时流入两点端：

$$L_{\text{助}} = L_1 + L_2 + 2|M| = 4 + 9 + 6 = 19\ \text{H}.$$

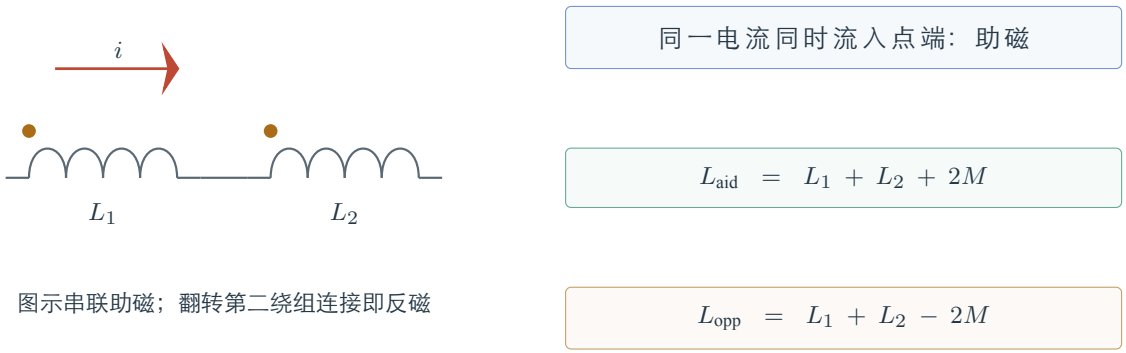


图 M5-093a：点端连接决定串联互感项的符号

图 M5-093a 的橙点都位于各绕组的左端，同一向右电流同时流入两点端，所以两个互感项同号相加。

串联反磁时，同一电流一入点端、一出点端：

$$L_{\text{反}} = L_1 + L_2 - 2|M| = 4 + 9 - 6 = 7\ \text{H}.$$

耦合系数为

$$\boxed{k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{3}{\sqrt{4 \times 9}} = \frac{1}{2}}.$$

作业五：由能量证明互感上限

题号：M5-094

层级：复赛　　**方法：**能量法、自感互感

L_1、$L_2>0$，电流变量可独立取任意实值，M 按共同参考方向为有符号互感。

两个静止线性互易线圈的磁场能为

$$W_m=\frac{1}{2}L_1i_1^2+Mi_1i_2+\frac{1}{2}L_2i_2^2.$$

只利用无源系统磁场能非负，证明$M^2\le L_1L_2$。当等号成立时，求使理想模型磁场能为零的一组非零电流比。

解答

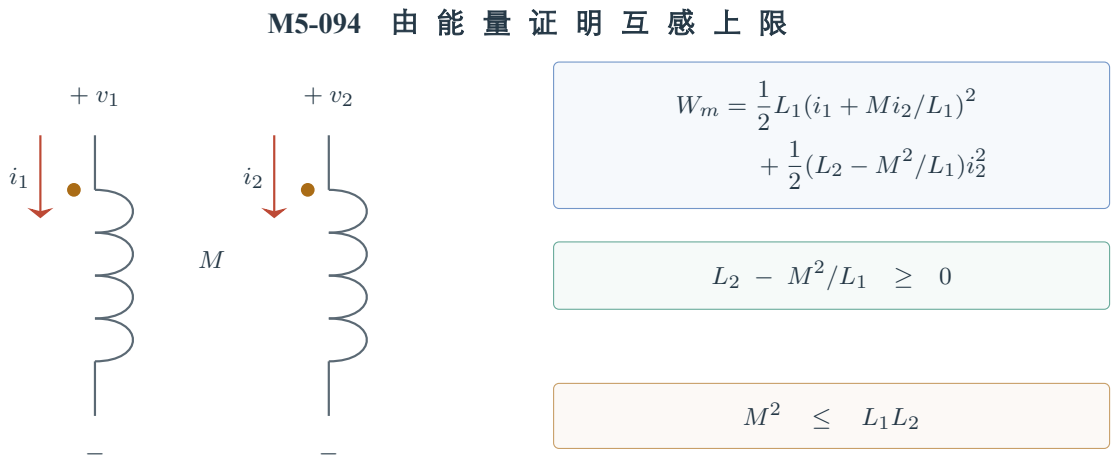


图 M5-094：由能量证明互感上限

图 M5-094 用流入点端的两个电流作二次型变量；配方后沿$i_1=-Mi_2/L_1$ 的方向检查剩余能量，得到互感上限。

配方得

$$W_m=\frac{1}{2}L_1\left(i_1+\frac{M}{L_1}i_2\right)^2+\frac{1}{2}\left(L_2-\frac{M^2}{L_1}\right)i_2^2.$$

第一项非负。为了使任意i_2 下总能量都非负，必须有

$$L_2-\frac{M^2}{L_1}\ge 0.$$

因此

$$\boxed{M^2\le L_1L_2}.$$

等号成立时，第二项恒为零；再令第一项为零，得到

$$\boxed{\frac{i_1}{i_2}=-\frac{M}{L_1}=-\frac{L_2}{M}}.$$

这说明理想全耦合模型中存在不建立净磁链的电流组合，电感矩阵因而奇异。真实线圈的漏磁会使该组合仍具有少量储能。

作业六：次级开路与短路的反作用

题号：M5-095

层级：复赛　　**方法：**自感互感

所有电压从点端量到非点端，初始时刻为$t=0$；α 为给定常量，副边短路连接不含电阻与外加电源。

两个耦合线圈满足$L_1=4\,\mathrm{H}$、$L_2=9\,\mathrm{H}$、$M=3\,\mathrm{H}$，参考电流都流入点端。原边电流以恒定变化率$di_1/dt=\alpha$ 增加。

1. 次级开路时求v_2 和v_1。
2. 次级理想短路、初始电流均为零且忽略电阻时，求i_2 与i_1 的关系，并求原边端电压。

解答

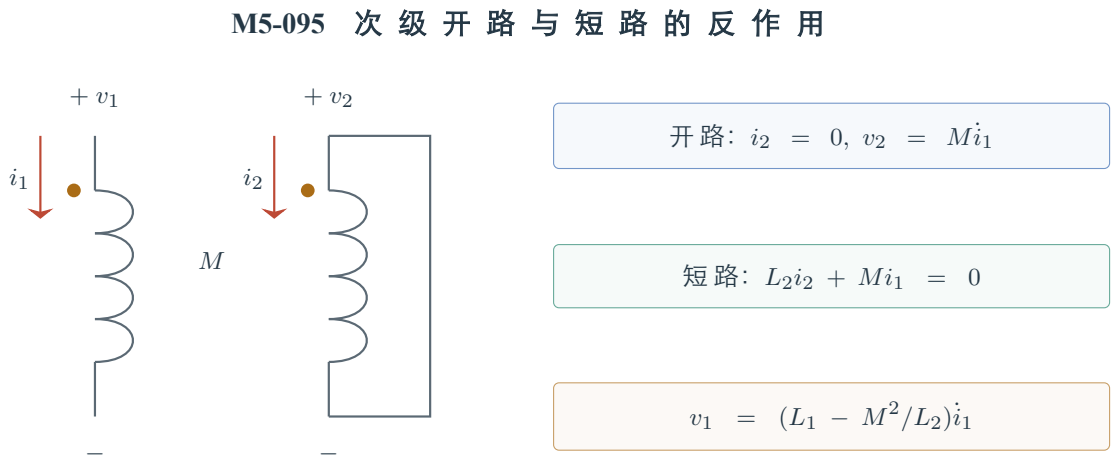


图 M5-095：次级开路与短路的反作用

图 M5-095 画出次级短路状态，仍把i_2 参考方向取为流入点端。由初始零磁链得i_2 为负，它的磁场反抗原边增长。

次级开路时$i_2=0$，所以

$$\boxed{v_2=M\alpha=3\alpha},\qquad \boxed{v_1=L_1\alpha=4\alpha}.$$

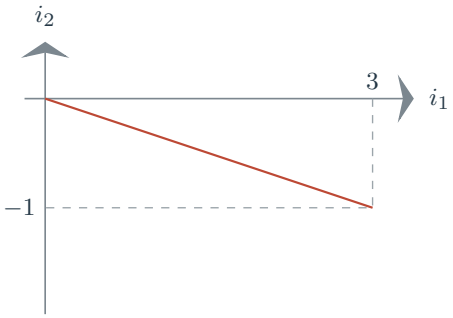
次级理想短路时$v_2=0$：

$$M\dot{i}_1+L_2\dot{i}_2=0.$$

结合零初始条件积分，

$$\boxed{i_2=-\frac{M}{L_2}i_1=-\frac{1}{3}i_1}.$$

M5-095a　短路次级电流抵抗原边磁链增长



$$L_2 i_2 + M i_1 = 0$$

$$i_2 = -i_1/3$$

$$L_{\text{in}} = 4 - 9/9 = 3\ \text{H}$$

图 M5-095a：短路次级电流抵抗原边磁链增长

图 M5-095a 的负斜率表示参考为流入点端的次级电流实际为负；这与原边电流增加时的楞次反作用一致。

原边电压为

$$v_1 = L_1 \dot{i}_1 + M \dot{i}_2 = \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right)\alpha,$$

故

$$\boxed{v_1 = 3\alpha}.$$

开路时原边等效电感为4 H，理想短路时降为3 H。

作业七：耦合电感的同极性并联

题号：M5-096

层级：复赛　　**方法：**自感互感

采用线性无源模型并忽略电阻，各绕组初始电流为零；只求端口增量等效，不另叠加持久环流。

两个耦合线圈的点端相接、非点端相接，L_1, L_2 与$M > 0$ 均为常量，且$M^2 < L_1 L_2$。两支路电流均取流入点端，求端口等效电感。

解答

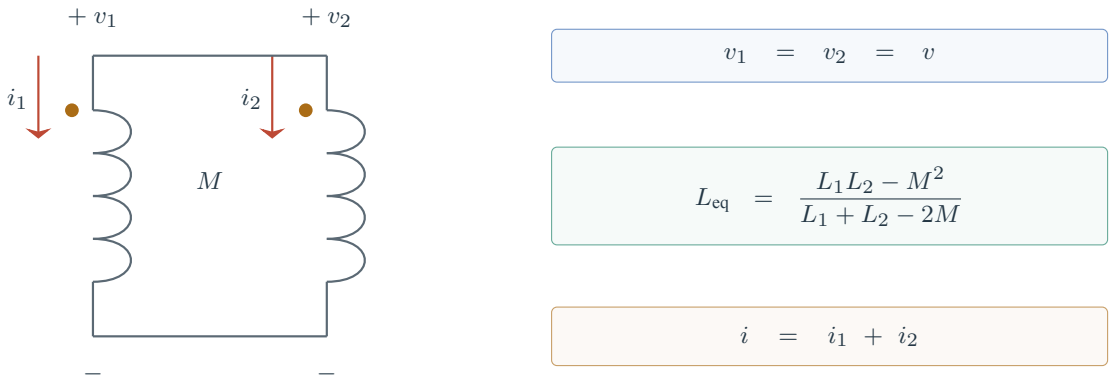


图 M5-096：耦合电感的同极性并联

图 M5-096 中上轨连接两个点端、下轨连接非点端，所以两绕组电压相同。先联立各自的互感方程，再把支路电流相加求端口电感。

两支路端电压相同：

$$\begin{pmatrix} v \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{i}_2 \end{pmatrix}.$$

反解得

$$\begin{pmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{i}_2 \end{pmatrix} = \frac{v}{L_1L_2 - M^2} \begin{pmatrix} L_2 - M \\ L_1 - M \end{pmatrix}.$$

总电流$i = i_1 + i_2$，故

$$\dot{i} = v\frac{L_1 + L_2 - 2M}{L_1L_2 - M^2}.$$

由$v = L_{\text{eq}}\dot{i}$，得到

$$\boxed{L_{\text{eq}} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}}.$$

若翻转一个线圈再并联，只需把式中的M 换为$-M$。

作业八：可动铁芯与电磁力（拔高）

题号：M5-097

层级：复赛　　**方法：**自感互感

取x 为给定机械广义坐标，磁路线性、无磁滞；力的正方向与x 增大方向一致。

一个线性电磁装置的自感随广义坐标x 变化为$L(x)$，理想电流源把线圈电流恒定在I。忽略机械耗散，求沿x 方向的电磁力。

解答

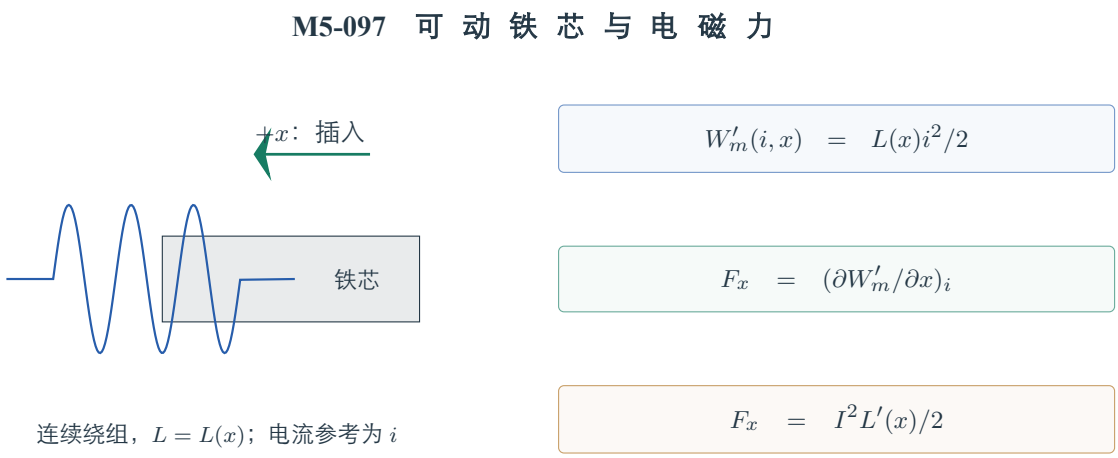


图 M5-097：可动铁芯与电磁力

图 M5-097 的x 表示铁芯插入深度；若插入使电感增大，力就沿+x。固定电流时应对磁共能求位置偏导。

电流受控时应使用磁共能

$$W'_m(I,x) = \int_0^I \Psi(i,x)\,di.$$

线性系统中$\Psi = L(x)i$，所以

$$W'_m = \frac{1}{2}L(x)I^2.$$

保持电流不变时，广义力为

$$\boxed{F_x = \left.\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right|_I = \frac{1}{2}I^2\frac{dL}{dx}}.$$

因此装置倾向于向自感增大的方向运动。若控制量是磁链而不是电流，则应在保持磁链不变的条件下使用磁场能求导，不能直接照搬上式。

专题四十八：感生电场的空间分布、边值约束与叠加法（拔高选讲）

法拉第定律首先给出的是感生电场的**环量**或**旋度**。只有在对称性足够强时，才可以从一个环量方程直接读出每一点的电场。面对非圆形磁区、多个变化磁区或导体边界，必须把旋度、散度、边界条件与全局条件同时使用。

一、环量不能单独确定电场

固定回路满足

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S},$$

局域形式为

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}}.$$

但旋度相同的两个场可以相差任意梯度场。若$\mathbf{E}_0$是一个特解，则

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_0-\nabla\varphi$$

仍有相同的旋度。因此，完整确定$\mathbf{E}$还要结合

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

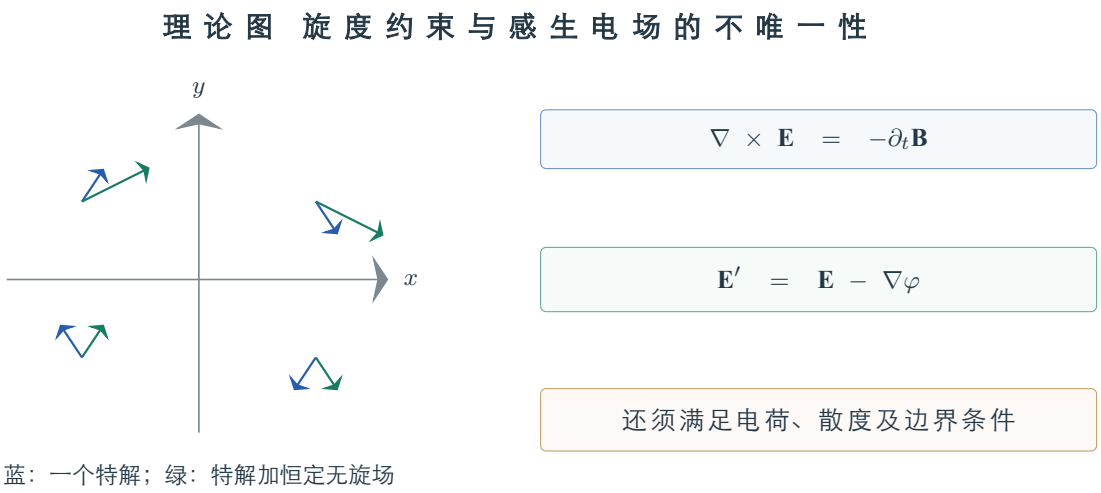
以及边界条件、无穷远条件和导体上的电荷重排。上式是**真空中的微观形式**；在线性介质的宏观问题中，应改用

$$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$$

并与本构关系共同求解，不能把自由电荷密度直接代入$\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\varepsilon_0$。用势表示时，这一结构写成

$$\boxed{\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}-\nabla\varphi},\qquad \mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}.$$

其中$-\partial\mathbf{A}/\partial t$提供由变化磁场决定的旋度，$-\nabla\varphi$则由电荷与边界调节。



图示：旋度约束与感生电场的不唯一性

例 M5-098：同一旋度并不对应唯一电场

整个平面内$\partial_t\mathbf{B}=\dot{B}\mathbf{e}_z$为给定常向量。已知一个电场特解$\mathbf{E}_0=\dot{B}(y\mathbf{e}_x-x\mathbf{e}_y)/2$。在其上叠加任意恒定场$\mathbf{E}_c$，验证旋度不变，并据此说明仅给法拉第旋度约束能否唯一确定各点电场。

解答

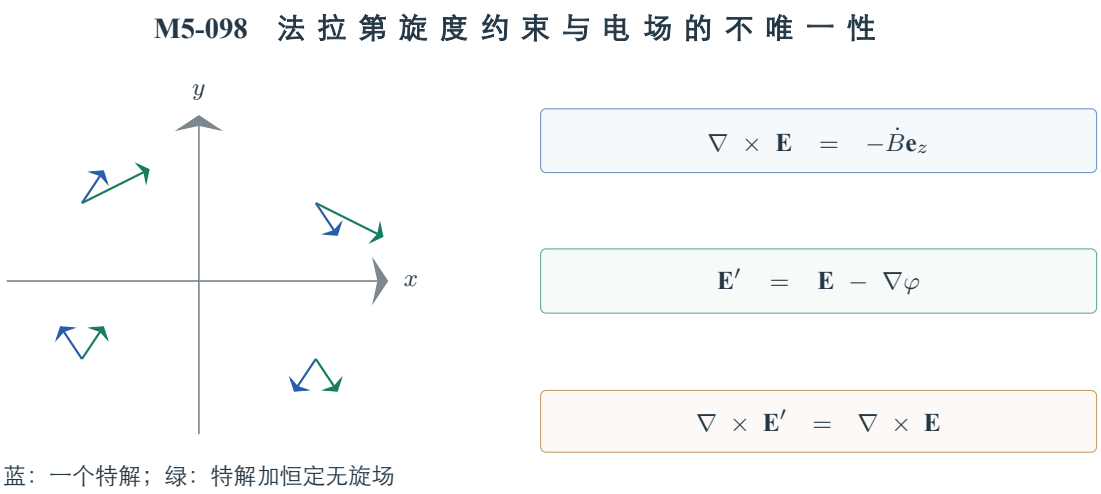


图 M5-098：法拉第旋度约束与电场的不唯一性

图 M5-098 的蓝色特解加上一个向右的恒定无旋场后成为绿色电场；两者旋度相同而各点场值不同，说明还需要边界与电荷信息。

对题设恒定附加电场，直接取$\delta\varphi = -\mathbf{E}_c \cdot \mathbf{r}$，可得$-\nabla\delta\varphi = \mathbf{E}_c$、$\nabla \times \mathbf{E}_c = 0$、$\nabla \cdot \mathbf{E}_c = 0$。它不改变法拉第定律中的旋度，也不在区域内增加体电荷；是否允许实际叠加，还须满足导体等边界条件。下文调和函数说法是对此例的推广，不是本题计算额外必需的工具。

设整个平面内$\partial\mathbf{B}/\partial t = \dot{B}\,\mathbf{e}_z$。一个特解为

$$\mathbf{E}_0 = -\frac{\dot{B}}{2}\,\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}.$$

对任意调和函数φ，场$\mathbf{E}_0 - \nabla\varphi$ 仍满足相同的法拉第方程。只有给定电荷分布和边界条件后，φ 才能确定。

二、边界上的约束

取一个跨过静止分界面的无穷小矩形回路。若$\partial\mathbf{B}/\partial t$ 在界面附近有限，则右端磁通变化随矩形面积趋于零，故切向电场连续：

$$\boxed{\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}}.$$

法向分量由高斯定律决定：

$$\boxed{\mathbf{n} \cdot (\varepsilon_2\mathbf{E}_2 - \varepsilon_1\mathbf{E}_1) = \sigma_f}.$$

所以“感生电场沿磁区边界切向”并不是普遍定律。只有对称性、导体约束或题设进一步保证法向分量为零时，才能作此判断。理想化的阶跃磁场还可能隐含奇异表面电流；使用其结果时应明确这是薄边界近似。

例 M5-099：导体表面对电场的修正

一静止理想导体置于变化磁场附近，假定题设允许其内部保持总电场为零，且界面附近$\partial_t\mathbf{B}$ 有限。问导体表面外侧的切向总电场应满足什么条件，以及表面电荷所产生的无旋场怎样修正自由空间涡旋场。

解答

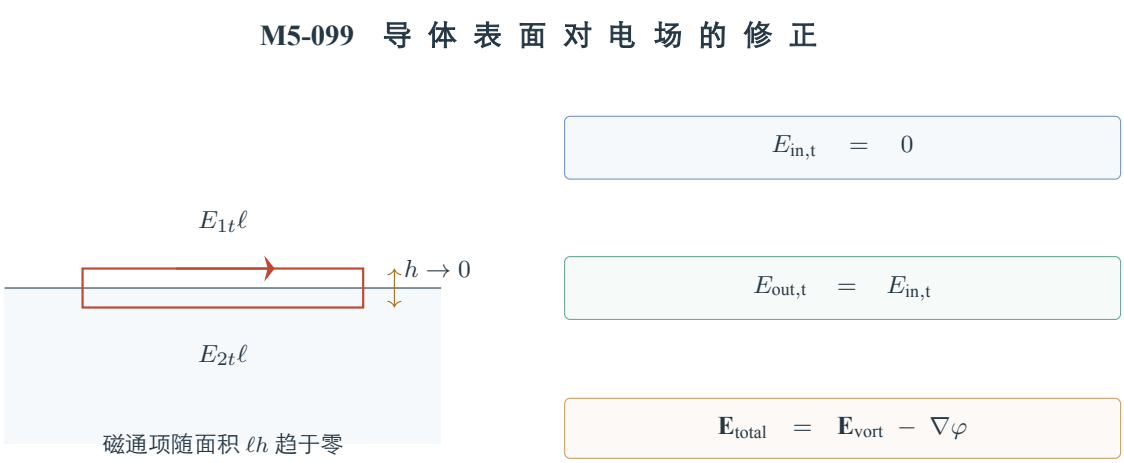


图 M5-099：导体表面对电场的修正

图 M5-099 的细长矩形跨过静止导体边界；让其高度趋于零，便得到总切向场连续。表面电荷须修正自由空间涡旋场以满足导体边界。

一块静止理想导体置于变化磁场附近。导体内若保持$\mathbf{E}=\mathbf{0}$，则外侧切向电场必须在表面趋于零。为满足这一条件，表面电荷会产生附加的$-\nabla\varphi$，所以自由空间中由对称性得到的涡旋场不能未经修改直接延伸到导体内部。

三、椭圆磁区内的感生电场

设无限长椭圆柱区域

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}<1$$

内存在均匀轴向磁场$\mathbf{B}=B(t)\mathbf{e}_z$。仅给出这一区域内的$\mathbf{B}$仍不足以唯一确定$\mathbf{E}$。下面研究一个可解析的**内区边值模型**：内区无自由电荷，电场在中心正则，并由边界上的电荷或外部装置保证椭圆边界满足

$$\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}=0.$$

这是附加边界条件，不是单由反射对称性推出的结论。在这些条件下，寻找关于x,y的一次场

$$E_x=Ay,\qquad E_y=Cx.$$

法拉第方程要求

$$\frac{\partial E_y}{\partial x}-\frac{\partial E_x}{\partial y}=C-A=-\dot{B}.$$

椭圆边界的法向与

$$\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2}\right)$$

平行。代入已给定的切向边界条件，得到

$$\frac{A}{a^2}+\frac{C}{b^2}=0.$$

联立得

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{内}} = \frac{\dot{B}}{a^2+b^2}\left(a^2 y\,\mathbf{e}_x - b^2 x\,\mathbf{e}_y\right)}.$$

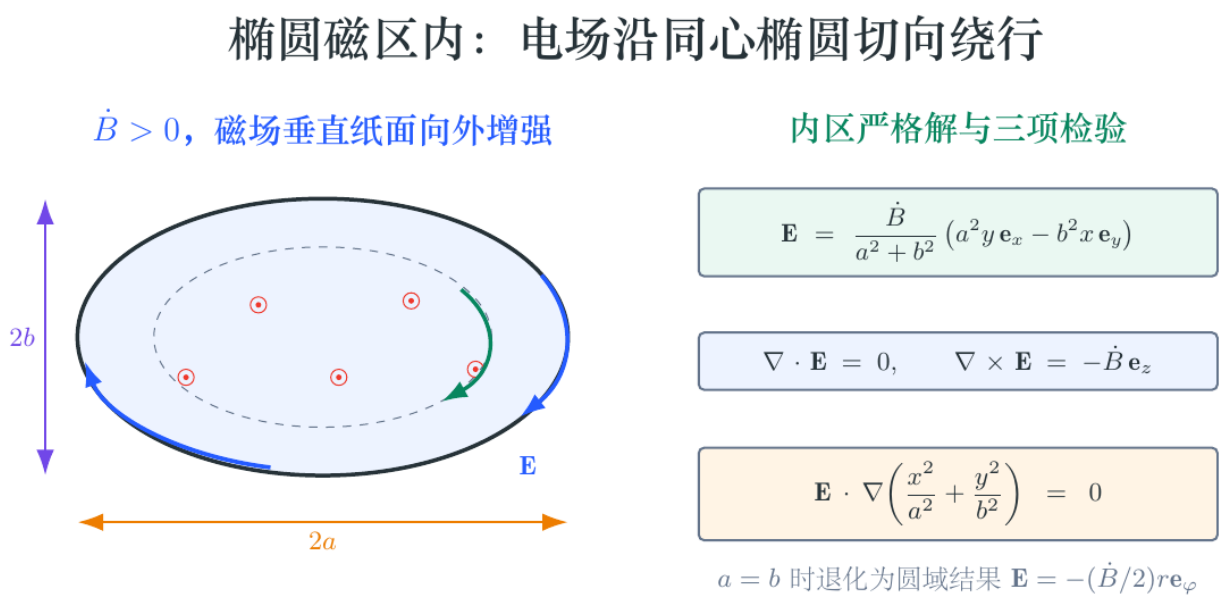
直接计算可检验$\nabla\cdot\mathbf{E}=0$，且

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\dot{B}\,\mathbf{e}_z.$$

因此该式是上述内区边值问题的解。若题目只是给出自由空间中的阶跃椭圆磁区，却没有给出边界电荷或边界条件，还必须继续求外区场，并用切向连续条件完成匹配；此时不能把上式当作普遍的“椭圆磁区公式”。

当$a=b=R$时，退化为圆域结果

$$\mathbf{E} = -\frac{\dot{B}}{2} r\,\mathbf{e}_\phi.$$



图示：椭圆磁区内的感生电场沿同心椭圆切向分布

例 M5-100：长轴端和短轴端的场强

椭圆区域$x^2/a^2+y^2/b^2<1$内有均匀$\dot{B}_z$，给定内区边值解$\mathbf{E}=\dot{B}_z(a^2y\mathbf{e}_x-b^2x\mathbf{e}_y)/(a^2+b^2)$。其中$a>b>0$，边界另满足$\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}=0$。求长轴端$(a,0)$、短轴端$(0,b)$的场强并比较。

解答

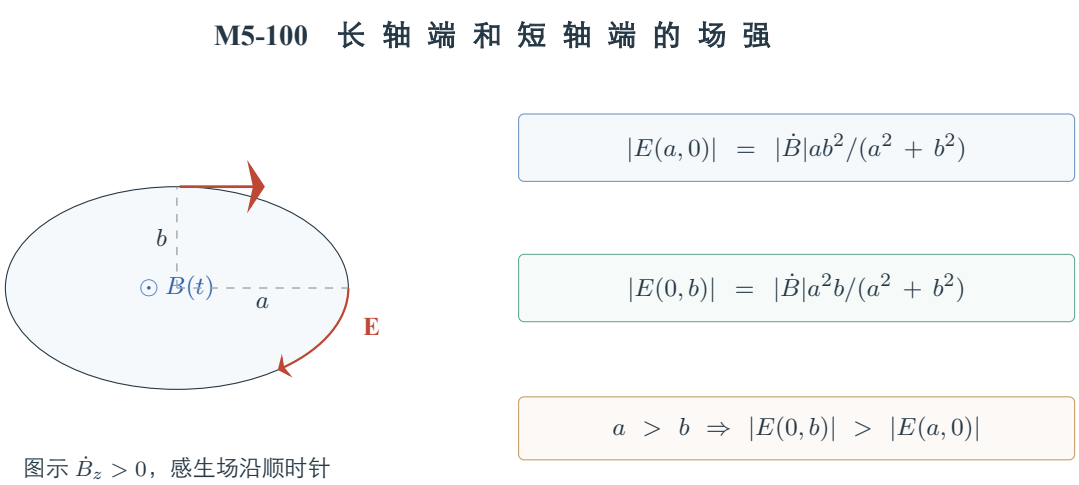


图 M5-100：长轴端和短轴端的场强

图 M5-100 的右端与上端分别是长轴端和短轴端；两个红色切向箭头按给定边值解计算，短轴端场强更大，不能用到中心的距离直接套圆域公式。

在$(a,0)$ 处

$$|\mathbf{E}| = \frac{|\dot{B}|ab^2}{a^2+b^2},$$

在$(0,b)$ 处

$$|\mathbf{E}| = \frac{|\dot{B}|a^2b}{a^2+b^2}.$$

若$a > b$，短轴端的场更强；这与同一闭合椭圆上的线元长度和曲率分布有关，不能把圆域公式中的r 机械换成到中心的距离。

四、叠加法与远场判断

麦克斯韦方程在线性介质中对**E**、**B** 是线性的。若变化磁场可写成

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \sum_j \frac{\partial \mathbf{B}_j}{\partial t},$$

则在同一组边界条件下

$$\boxed{\mathbf{E} = \sum_j \mathbf{E}_j}.$$

对半径为a_j、圆心为$\mathbf{R}_j$ 的小圆磁区，在其外部令

$$\rho_j = \mathbf{r} - \mathbf{R}_j,$$

则

$$\mathbf{E}_j = -\frac{a_j^2 \dot{B}_j}{2|\rho_j|^2}\,\mathbf{e}_z \times \rho_j.$$

若多个磁区的总变化磁通率

$$\sum_j \pi a_j^2 \dot{B}_j$$

不为零，远处的主项按$1/r$衰减；若总变化磁通率为零，$1/r$主项抵消，远场衰减更快。这是判断叠加结果是否合理的有力检验。

图示：两反向变化磁区的电场叠加

五、非轴对称问题的标准步骤

1. 先画出真正具有的平移、转动和镜面对称性，不凭图形“近似像圆”套公式。
2. 写出$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$与$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$。
3. 在各光滑区域内选取满足对称性的最低阶试探场。
4. 用切向连续、法向跃变、导体等势或无穷远衰减条件定系数。
5. 用任意闭合回路的环量检验法拉第定律，并检查量纲、极限和连续性。

六、使用条件与常见错误

1. 法拉第定律给出环量，不直接给出任意点的场强。
2. $\partial \mathbf{B}/\partial t = 0$的区域内仍可能有$\mathbf{E} \neq 0$；此时只是局域旋度为零。
3. 旋度为零不等于全局环量一定为零；区域若有孔或排除了奇点，仍须单独检查闭合路径。
4. 叠加前必须保证各子问题采用同一介质和边界条件。
5. 边界切向连续并不意味着法向连续；法向跃变由面电荷决定。
6. 非圆形磁区一般不能只用一条积分回路求出整个场分布。

练习与解答

作业一：椭圆磁区内场的检验

题号：M5-101

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、边界条件

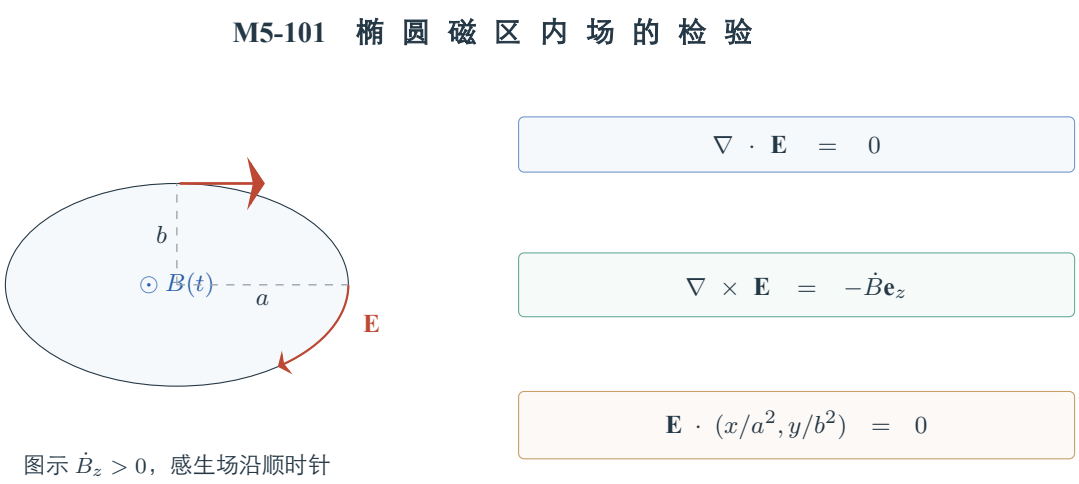
设a、$b>0$，内区无自由电荷，中心正则，并另给椭圆边界条件$\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}=0$；这里检验该内区边值解，不把它当作任意自由空间椭圆磁区的通用公式。

对本专题得到的

$$\mathbf{E}=\frac{\dot B}{a^2+b^2}(a^2y\mathbf{e}_x-b^2x\mathbf{e}_y)$$

分别计算散度、旋度，并证明电场与任意同心椭圆相切。

解答



图示 $\dot B_z>0$，感生场沿顺时针

图 M5-101：椭圆磁区内场的检验

图 M5-101 中椭圆族的法向与$(x/a^2,y/b^2)$平行，代入场分量后法向投影相消，说明红色场方向确与同心椭圆相切。

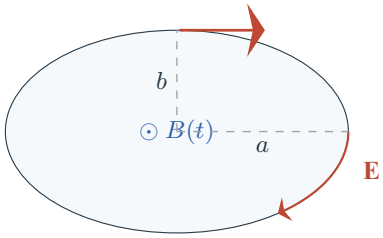
散度为

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\partial E_x}{\partial x}+\frac{\partial E_y}{\partial y}=0.$$

旋度的z分量为

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z=\frac{\partial E_y}{\partial x}-\frac{\partial E_x}{\partial y}=-\frac{b^2\dot B}{a^2+b^2}-\frac{a^2\dot B}{a^2+b^2}=-\dot B.$$

M5-101a　椭圆边界上切向场的两个端点



图示 $\dot{B}_z > 0$，感生场沿顺时针

$$\mathbf{n} \propto (x/a^2, y/b^2)$$

$$E_x x/a^2 + E_y y/b^2 = 0$$

任意同心同轴同轴比椭圆均相切

图 M5-101a：椭圆边界上切向场的两个端点

图 M5-101a 的右端电场向下、上端电场向右，两个方向都与各自边界法向垂直；一般点的零法向投影由右侧内积检验。

同心椭圆$x^2/a^2 + y^2/b^2 = c$的法向与

$$\mathbf{n}_0 = \frac{x}{a^2}\mathbf{e}_x + \frac{y}{b^2}\mathbf{e}_y$$

平行。于是

$$\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}_0 = \frac{\dot{B}xy}{a^2+b^2} - \frac{\dot{B}xy}{a^2+b^2} = 0.$$

故电场处处与同心椭圆相切。

作业二：两个相反变化的圆磁区

题号：M5-102

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、叠加法

两圆柱磁区平行z轴、截面不重叠，场均匀且外部为零；采用无外加无旋场的自由空间解。考察距离$r \gg d, a$处。两个半径均为a的圆磁区相距d，一个满足$\dot{B} = \beta$，另一个满足$\dot{B} = -\beta$。说明远处电场的$1/r$主项为何消失，并估计远场的衰减阶数。

解答

图 M5-102：两个相反变化的圆磁区

图 M5-102 的两个磁区面积相等、变化率相反，远处分别产生的环向$1/r$ 项抵消，剩下与中心间距成正比的下一阶项。

每个圆磁区在远处等效贡献一个与变化磁通率

$$\dot{\Phi}_j = \pi a^2 \dot{B}_j$$

成正比的$1/r$ 环向场。两区满足

$$\dot{\Phi}_1 + \dot{\Phi}_2 = \pi a^2 \beta - \pi a^2 \beta = 0,$$

所以总场的$1/r$ 单极型主项抵消。把两个场在$d/r \ll 1$ 下展开，下一项比单区远场多一个因子d/r，故

$$\boxed{|\mathbf{E}_{\text{远}}| \sim \frac{a^2 |\beta| d}{r^2}}.$$

方向由两个子场的矢量和决定，不再是绕任一圆心的纯环向场。

作业三：为什么一条矩形环路不够

题号：M5-103

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、对称性检验

只给出矩形磁区内外的磁场变化率，没有另给保证每边局部场恒定的边界条件。

某矩形区域内$\partial B_z/\partial t = \beta$，区域外为零。有人取恰好包围该矩形的回路，求得总环量$-\beta S$，再把它平均分给四条边，断言每条边上切向电场恒定且大小相同。指出错误。

解答

图 M5-103：为什么一条矩形环路不够

图 M5-103 的四段积分相加只给出一个总量；即使总环量已知，也不能把它平均分到不等价的边或同一条边的各点。

法拉第定律只给出

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\beta S,$$

这是四条边积分的总和。矩形只有离散镜面对称性，长边与短边并不等价；即使同一条边上，场强也未必处处相同。要确定分布，还需散度方程、各区域的边界条件和无穷远条件。将总环量平均分配给边长不同、局部环境不同的四段，没有任何对称性依据。

作业四：导体边界上的切向条件

题号：M5-104

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、边界条件

分界面静止、场在两侧分片光滑，磁场时间导数无奇异面项；采用跨界面细长矩形的极限。

证明在$\partial\mathbf{B}/\partial t$有限时，静止分界面两侧电场切向分量连续。

解答

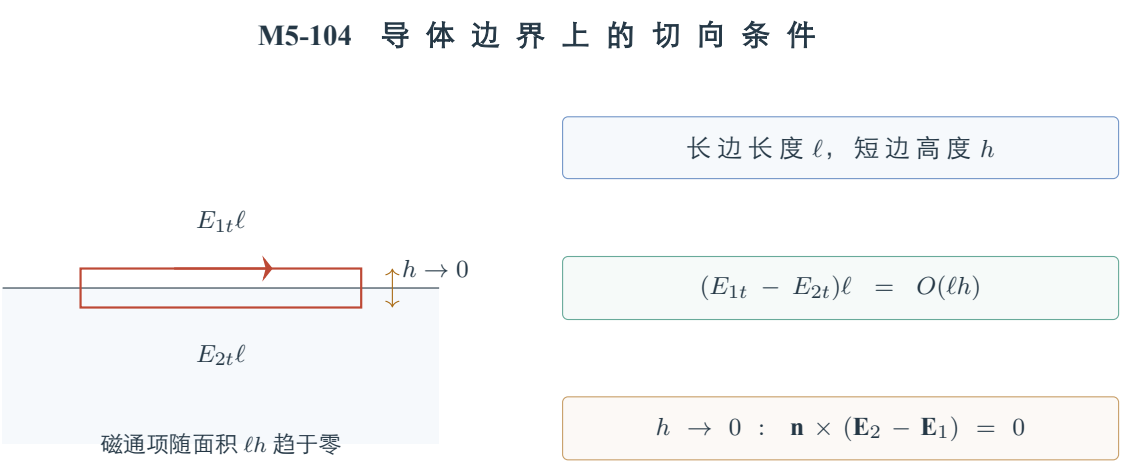


图 M5-104：导体边界上的切向条件

图 M5-104 的两条长边紧贴界面两侧；有限的磁通变化率使右端随面积趋零，短边贡献也趋零，留下切向连续条件。

取跨过界面的窄矩形回路，长边Δl 平行界面，短边高为h。由法拉第定律

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

令$h\to 0$。右端与面积$h\Delta l$ 同阶而趋零，两条短边积分也趋零，只剩

$$(E_{1t}-E_{2t})\Delta l = 0.$$

所以

$$\boxed{E_{1t}=E_{2t}},$$

矢量形式即$\mathbf{n}\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)=\mathbf{0}$。

作业五：无限长变化磁场条带

题号：M5-105

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、边值约束

取标准右手直角坐标，不叠加额外恒定电场；结论只要求条带内部，条带外还受全局边界选择影响。

无限长条带$|y|<H/2$ 内有均匀磁场$B_z(t)$，条带外磁场为零。条带内无自由电荷，且不叠加破坏系统对称性的外加静电场。已知

$$-\frac{dB_z}{dt}=\alpha$$

为正常数。条带沿x 方向无限延伸。求条带内部可由对称性唯一确定的感生电场，并说明适用条件。

解答

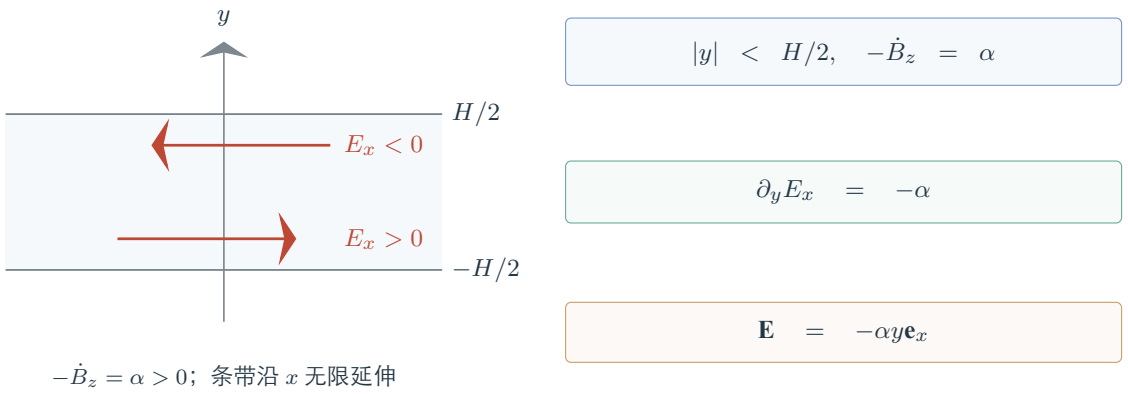


图 M5-105：无限变化磁场条带的感生场

图 M5-105 的两条水平线是磁条带边界；平移与反射对称性使电场只依赖 y，并关于中线反号，红箭头明确标出两个半区的方向。

系统沿x平移不变，故$\mathbf{E}$只依赖y。条带内$\nabla\cdot\mathbf{E}=0$给出$dE_y/dy=0$；再结合绕z轴转过π后系统不变，有$\mathbf{E}(-y)=-\mathbf{E}(y)$，因此常量$E_y$只能为零，且$E_x(-y)=-E_x(y)$。于是

$$\mathbf{E}=E_x(y)\mathbf{e}_x, \qquad E_x(0)=0.$$

法拉第方程的z分量为

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z=-\frac{dE_x}{dy}=\alpha.$$

积分得

$$\boxed{\mathbf{E}=-\alpha y\,\mathbf{e}_x, \qquad |y|<\frac{H}{2}}.$$

上下半条带内电场方向相反。该结果依赖条带沿x无限长；若长度有限，端部破坏平移对称性，场还会出现y分量。

作业六：正方形与等边三角形磁区中心附近的场

题号：M5-106

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、局部展开

题中α为常量，内区无自由电荷，中心场正则；假定电荷与边界装置均保持各磁区完整旋转对称性，不叠加破坏对称性的静电场。

正方形或等边三角形磁区内有均匀$-dB_z/dt=\alpha$。设几何中心为原点，讨论中心附近感生电场的一阶项。

解答

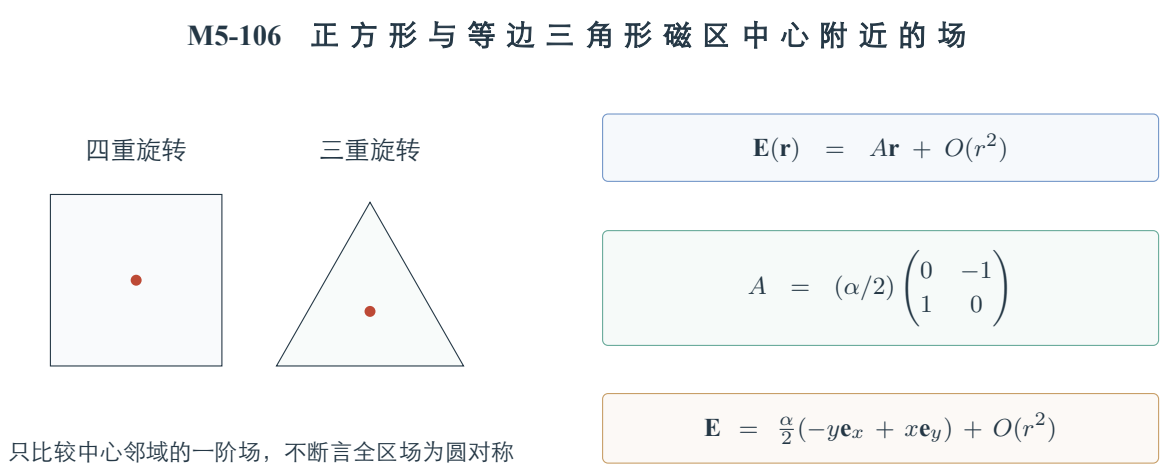


图 M5-106：正方形与等边三角形磁区中心附近的场

图 M5-106 的正方形中心与等边三角形中心都具有至少三重旋转对称性。一次场中的各向异性部分被对称性排除，旋度再确定环向系数。

中心附近把电场展开为

$$\mathbf{E} = M\mathbf{r} + O(r^2).$$

正方形的四重旋转对称性和等边三角形的三重旋转对称性都排除了具有优选轴向的对称线性部分；再结合中心无电荷时$\nabla\cdot\mathbf{E}=0$，一阶项只能是刚性旋转型：

$$\mathbf{E} = c(-y\mathbf{e}_x + x\mathbf{e}_y) + O(r^2).$$

其旋度为$2c\mathbf{e}_z$，与$\alpha\mathbf{e}_z$ 比较得$c=\alpha/2$。因此

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{\alpha}{2}(-y\mathbf{e}_x + x\mathbf{e}_y) + O(r^2)}.$$

这一结论只保证中心附近的一阶行为。离边界较近时，正方形与三角形的高阶修正不同，不能把上式当作整个区域内的精确解。

作业七：两个相邻圆磁区中心连线上的场

题号：M5-107

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、叠加法

两磁区是无限长圆柱的横截面，取无附加无旋场的轴对称单圆解后线性叠加，$\beta>0$。

两个半径均为a 的圆磁区，圆心位于$x=\pm c$，且$c>a$。左区满足$\dot{B}_z=\beta$，右区满足$\dot{B}_z=-\beta$。求原点处感生电场。

解答

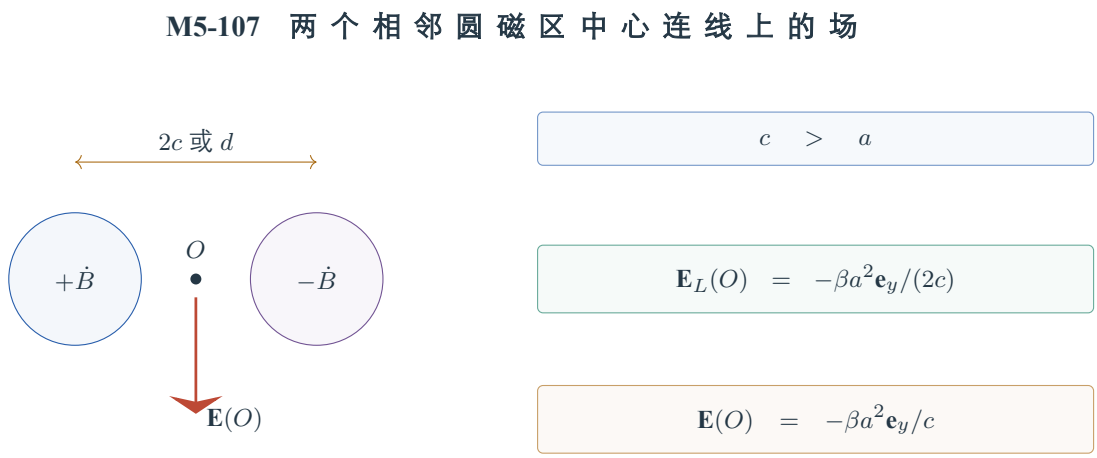


图 M5-107：两个相邻圆磁区中心连线上的场

图 M5-107 的原点位于两个磁区之外且到两圆心等距。左区增强、右区减弱，右手定则给出两个电场在O 都向下，因此相加。

原点位于两个圆区外。单个圆磁区在外部产生

$$\mathbf{E}_j = -\frac{a^2\dot{B}_j}{2\rho_j^2}\mathbf{e}_z \times \rho_j.$$

对左圆，$\rho_1 = c\mathbf{e}_x$，所以

$$\mathbf{E}_1 = -\frac{a^2\beta}{2c}\mathbf{e}_y.$$

对右圆，$\rho_2 = -c\mathbf{e}_x$ 且$\dot{B}_2 = -\beta$，故

$$\mathbf{E}_2 = -\frac{a^2\beta}{2c}\mathbf{e}_y.$$

两场同向叠加：

$$\boxed{\mathbf{E}(0) = -\frac{a^2\beta}{c}\mathbf{e}_y}.$$

这里“变化磁通率相反”并不意味着两圆之间处处相消；在中点处，两者的绕行方向恰好给出同向电场。

作业八：转动的非均匀磁场图样

题号：M5-108

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、坐标变换

B_0 的单位为T/m，ω 为常量；仅求一个内区特解，未指定圆域边界电势，因此不要求唯一性或特定边界法向条件。

半径为R 的圆域内

$$B_z(r,\theta,t) = B_0 r\cos(\theta - \omega t).$$

在圆心附近无自由电荷，并要求场在$r = 0$ 正则。求一个满足法拉第方程和$\nabla\cdot\mathbf{E} = 0$ 的内区电场。

解答

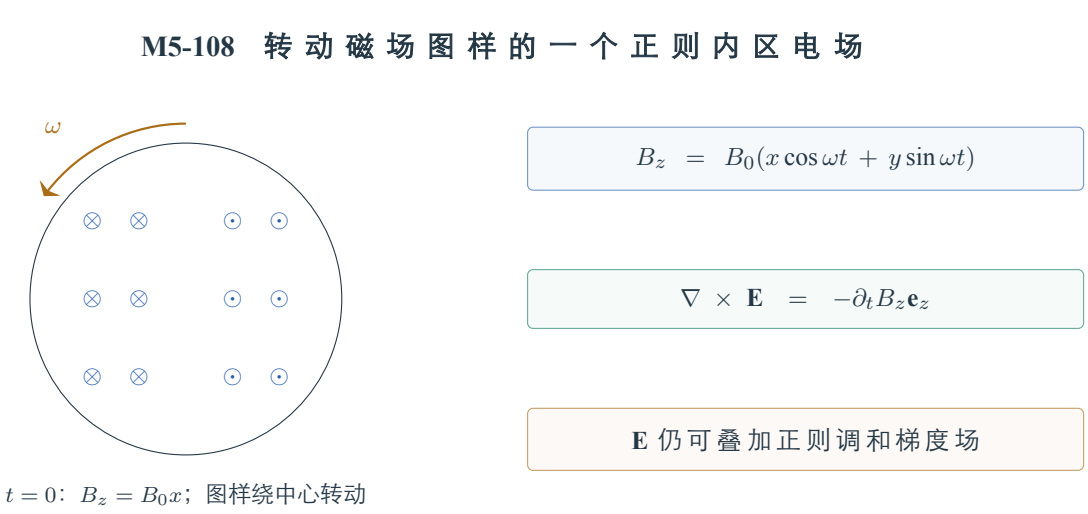


图 M5-108：转动磁场图样的一个正则内区电场

图 M5-108 示出 t=0 时左侧向纸内、右侧向纸外的线性磁场分布；转动会使各点磁场随时间变化。下方检验一个正则电场的散度和旋度，边界未给时不能断言唯一。

令$\psi = \theta - \omega t$，按角向结构设

$$E_r = Ar^2\cos\psi, \qquad E_\theta = Cr^2\sin\psi.$$

散度条件给出

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = (3A + C)r\cos\psi = 0,$$

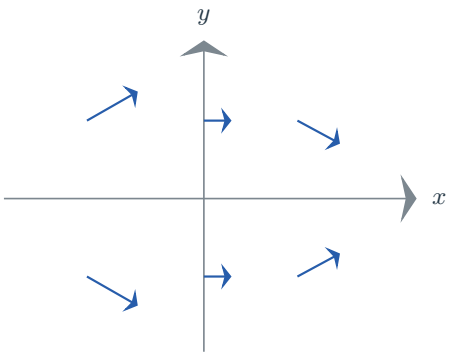
故$C = -3A$。旋度为

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z = (3C + A)r\sin\psi.$$

另一方面

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t} = -B_0\omega r\sin\psi.$$

M5-108a 转动图样在 t=0 时的一个二次场



二次场方向：$E_x \geq 0$，E_y 随 xy 变号

$$t = 0 : \quad E_x = A(x^2 + 3y^2)$$

$$E_y = -2Axy, \quad A = B_0\omega/8$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (\nabla \times \mathbf{E})_z = -B_0\omega y$$

图 M5-108a：转动图样在 t=0 时的一个二次场

图 M5-108a 的箭头由右侧二次场计算，横向分量处处非负，纵向分量在相邻象限变号；对这些分量求偏导可检验散度、旋度及中心正则性。

因此$3C + A = -B_0\omega$。联立得

$$A = \frac{B_0\omega}{8}, \qquad C = -\frac{3B_0\omega}{8}.$$

所以

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{B_0\omega r^2}{8}\left[\cos(\theta - \omega t)\mathbf{e}_r - 3\sin(\theta - \omega t)\mathbf{e}_\theta\right]}.$$

若还要求与圆域外部精确匹配，须继续求外区无旋、无散场并使用边界连续条件；内区局部方程本身不能给出外区。

专题四十九：线性无源元件的场与电路描述（基础必讲与拔高选讲）

电阻、电容和电感都是集总二端元件，但能量关系不同：电阻耗散能量，电容用电荷描述状态并储存电场能，电感用磁链描述状态并储存磁场能。以下采用被动符号约定，列出三类元件的本构关系、功率和能量，并注明线性模型的适用条件。

除特别说明外，均采用被动符号约定：参考电流i 流入参考电压u 的正端。因此元件吸收的瞬时功率统一写成

$$\boxed{p = ui}.$$

$p > 0$ 表示元件从外电路吸收能量，$p < 0$ 表示元件向外电路释放能量。参考方向改变时，元件本身的物理状态不变，但方程中的代数符号必须随之调整。

一、电阻、电容和电感的共同表示

1. 本构关系、状态量与能量

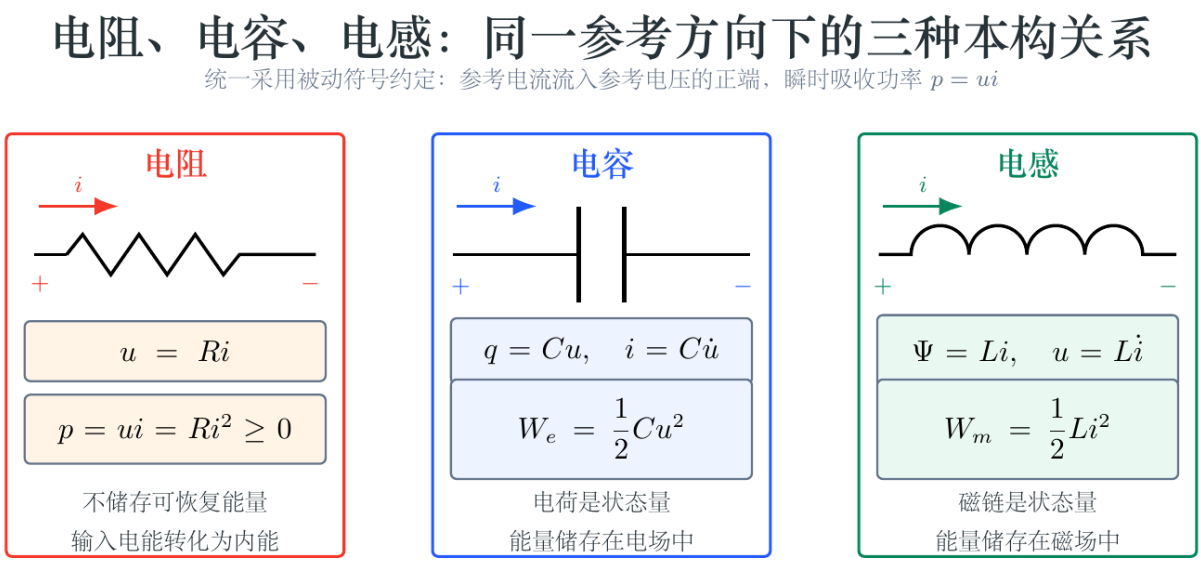
理想线性电阻、电容和电感的本构关系分别为

$$\boxed{u = Ri},$$

$$\boxed{q = Cu, \qquad i = \frac{dq}{dt} = C\frac{du}{dt}},$$

$$\boxed{\Psi = Li, \qquad u = \frac{d\Psi}{dt} = L\frac{di}{dt}}.$$

后两式中写成最后一个等号，要求C、L 为常量。若几何位置、介质状态或元件参数随时间改变，应保留全导数。



图示：同一参考方向下电阻、电容和电感的本构关系与能量

三类元件的差别列于下表：

元件	本构关系	状态量	可恢复能量	理想作用
电阻	$u = Ri$	无独立储能状态	无	耗散
电容	$q = Cu$	q 或u	$W_e = Cu^2/2$	储存电场能
电感	$\Psi = Li$	Ψ 或i	$W_m = Li^2/2$	储存磁场能

相应单位为

$$[R] = \Omega = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}},$$

$$[C] = \mathrm{F} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \frac{\mathrm{A\,s}}{\mathrm{V}},$$

$$[L] = \mathrm{H} = \frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{V\,s}}{\mathrm{A}}.$$

例 M5-109：量纲检查

线性理想电容、电感采用被动参考方向，本构关系分别为$i = C\,du/dt$ 与$u = L\,di/dt$。由这两个关系给出C、L 的 SI 基本电学单位组合，并检验它们分别与法拉、亨利一致。

解答

图 M5-109：量纲检查

图 M5-109 的电容使用电流流入正端的参考方向，从端口关系检查电容单位；对电感的$u = L\,di/dt$ 作同样检验。

两类单位要分别检验：

$$[C] = \mathrm{C/V} = \mathrm{A\cdot s/V} = \mathrm{F}, \qquad [L] = \mathrm{V/(A/s)} = \mathrm{V\cdot s/A} = \mathrm{H}.$$

电容电压的时间导数乘法拉得到安培，电感电流的时间导数乘亨利得到伏特，与图中两个本构式逐项一致。

由$i = C\,du/dt$ 可得

$$[C]\frac{[u]}{[t]} = \frac{\mathrm{A\,s}}{\mathrm{V}}\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{s}} = \mathrm{A}.$$

若把电容关系误写成$u = C\,di/dt$，量纲立即不成立。

2. “线性” 与 “无源” 不能混用

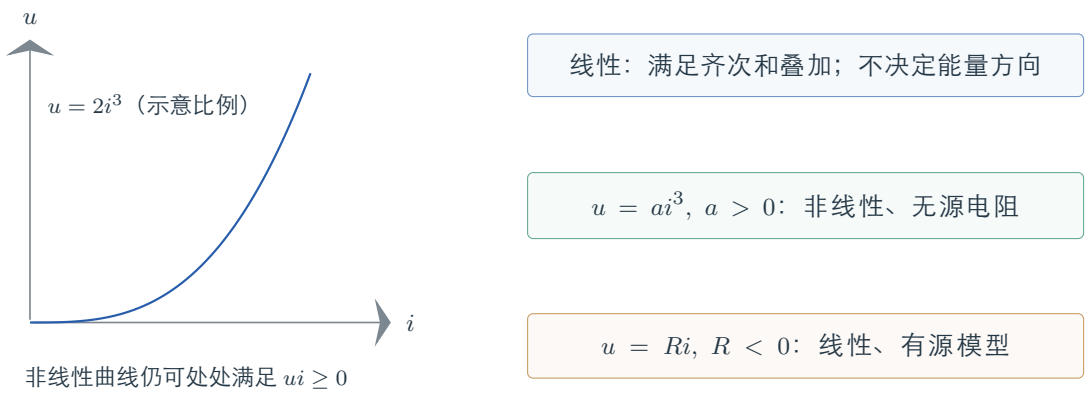
线性描述输入与响应是否满足叠加原理。若元件关系以算子$\mathcal{F}$ 表示，则

$$\boxed{\mathcal{F}(ax_1 + bx_2) = a\mathcal{F}(x_1) + b\mathcal{F}(x_2)}.$$

无源描述能量：元件不能在没有先前储能的情况下向外提供净能量。若$W(t)$ 是元件在时刻t 的储能，则

$$W(t) - W(t_0) \le \int_{t_0}^{t} u(\tau)i(\tau)\,d\tau.$$

等号与不等号之间的差额代表耗散。



图示：线性与无源是不同的约束

例如，$u = ai^3$ 且$a > 0$ 时，$p = ai^4 \geq 0$，它可以是无源电阻，但不是线性元件。反之，$u = Ri$ 且$R < 0$ 虽然是线性关系，却会在$i \neq 0$ 时持续向外送出功率$-Ri^2$，不是孤立的无源电阻模型。

“线性” 也不自动等于 “参数不随时间变化”。关系$q = C(t)u$ 对q, u 仍可线性，却是时变元件。后续相量和阻抗方法通常还需要系统参数不随时间变化。

例 M5-110：判断属性

一个无记忆二端元件按被动参考方向满足$u = 2i^3$，其中数值系数带使单位相容的单位。用瞬时功率判断它是否能凭空供能，再用比例性判断它是否线性；不要将无源与线性当作同一条件。

解答

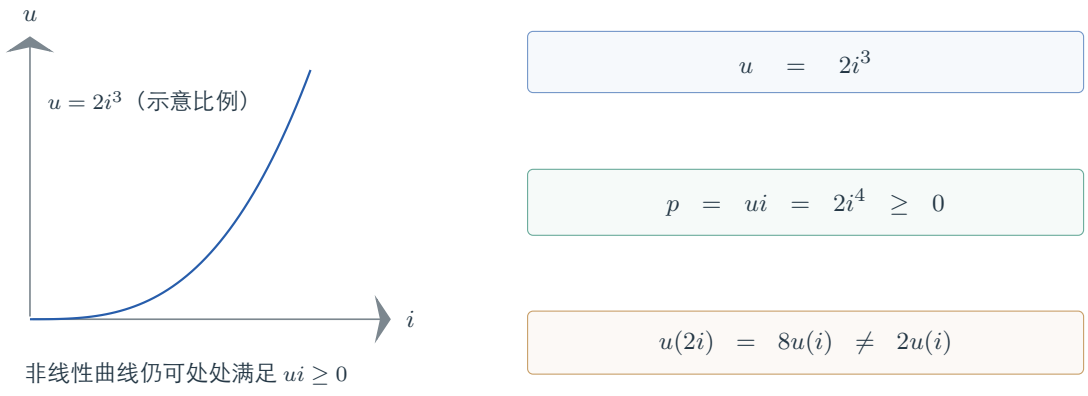


图 M5-110：无源条件与线性条件的区别

图 M5-110 的弯曲关系直接表示电压u 随电流i 的非线性本构。功率非负保证耗能性，却不保证电压与电流成正比。

元件满足$u = 2i^3$。它有$ui = 2i^4 \geq 0$，因此不会凭空供能；但若把电流加倍，电压变为八倍而不是两倍，故它无源但非线性。

二、电阻：由局域输运到端口耗散

1. 局域欧姆定律

各向同性、均匀、线性的欧姆介质满足

$$\boxed{\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}},\qquad \boxed{\mathbf{E}=\rho\mathbf{J}},\qquad \rho=\frac{1}{\sigma}.$$

其中σ是电导率，ρ是电阻率。对长度为ℓ、等截面积为S的均匀直导体，若端部效应可以忽略，导体内$\mathbf{E}$与$\mathbf{J}$近似均匀，则

$$U=E\ell,\qquad I=JS.$$

因此

$$\boxed{R=\rho\frac{\ell}{S}}.$$

该几何公式不是任意形状导体的普遍公式。截面变化、接触电阻、非均匀材料或电流拥挤存在时，应先解$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$与材料本构关系，再由端口电压和总电流定义等效电阻。

2. 经典弛豫模型

设金属中自由电子数密度为n、电子质量为m、电荷为$-e$，用平均弛豫时间τ描述散射。平均漂移速度满足

$$m\frac{d\mathbf{v}_d}{dt}=-e\mathbf{E}-\frac{m}{\tau}\mathbf{v}_d.$$

若$\mathbf{E}$为恒定电场，解为

$$\mathbf{v}_d(t)=\mathbf{v}_d(0)e^{-t/\tau}-\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}\left(1-e^{-t/\tau}\right).$$

经过若干个弛豫时间后，

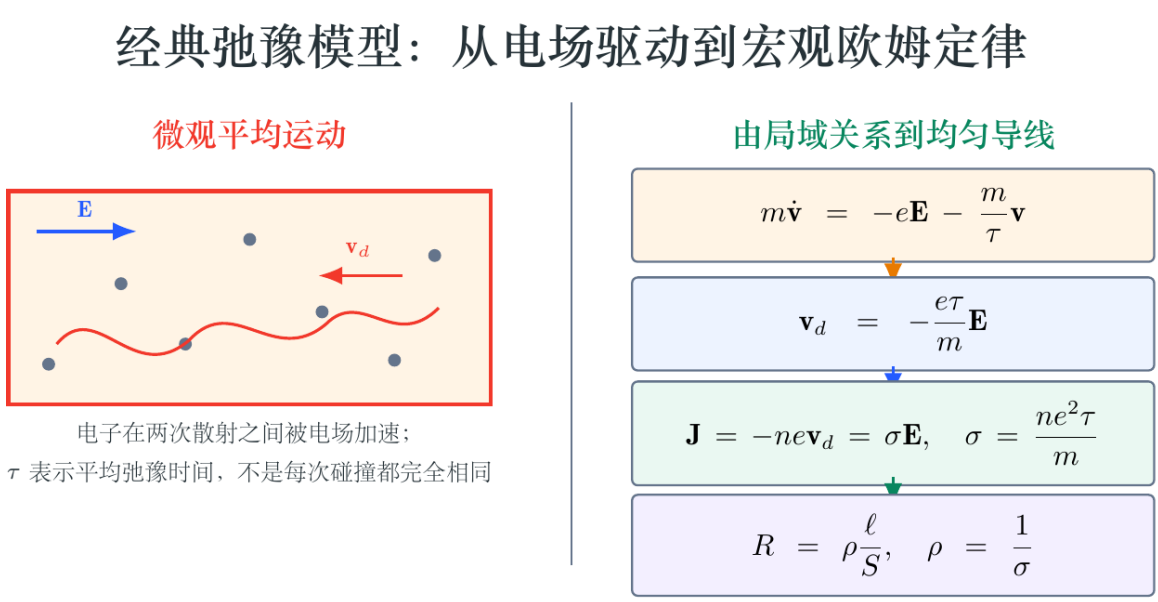
$$\mathbf{v}_d\longrightarrow-\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}.$$

电流密度方向与传统电流方向一致：

$$\mathbf{J}=-ne\mathbf{v}_d=\frac{ne^2\tau}{m}\mathbf{E}.$$

因此经典模型给出

$$\boxed{\sigma=\frac{ne^2\tau}{m}}.$$



图示：经典弛豫模型从电子平均运动逐步得到欧姆定律

这个推导给出直观机制，但不是现代固体导电理论的全部。它忽略能带结构、费米统计和复杂散射机制；在高频下还必须保留$d\mathbf{v}_d/dt$，电流与电场不再简单同相。竞赛中的直流或低频普通金属题，才常把σ 视为实常量。

例 M5-111：弛豫建立

恒定电场在$t = 0$ 突然接通，初始平均漂移为零，经典弛豫模型的电流为$J(t) = \sigma_0 E_0(1 - e^{-t/\tau})$。求$t = \tau$ 时达到稳态的比例，说明弛豫时间是否等于完全建立所需时间。

解答

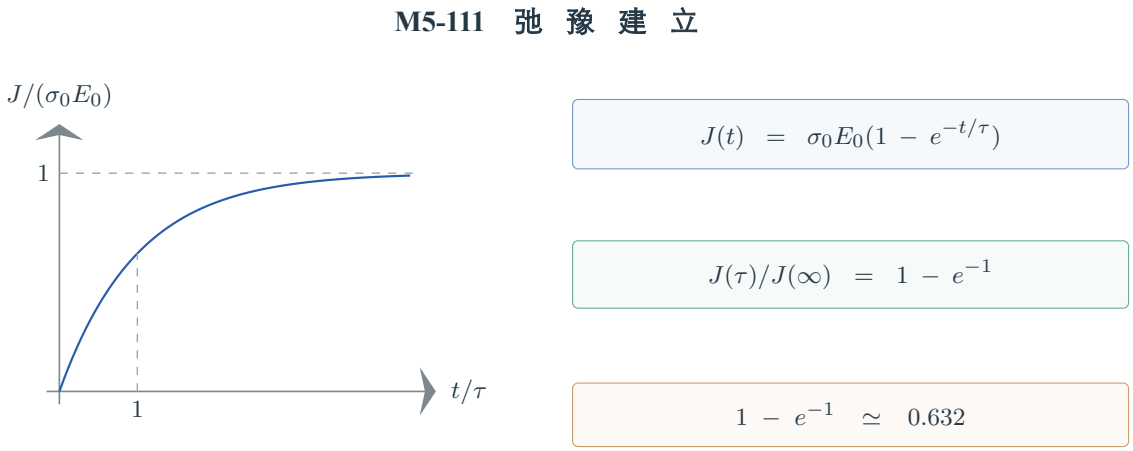


图 M5-111：弛豫建立

图 M5-111 中$t/\tau = 1$ 的虚线落在建立曲线上，其高度约为稳态虚线的0.632；它不是稳态已经完全建立的时刻。

若初始平均漂移速度为零，则在$t = \tau$ 时

$$\mathbf{v}_d(\tau) = -\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}(1 - e^{-1}),$$

只达到稳态漂移速度的约63.2%，而不是在一次碰撞后突然达到稳态。

3. 焦耳热与功率守恒

单位体积、单位时间内电场对载流子做功为

$$\boxed{p_V = \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}}.$$

对各向同性欧姆导体，

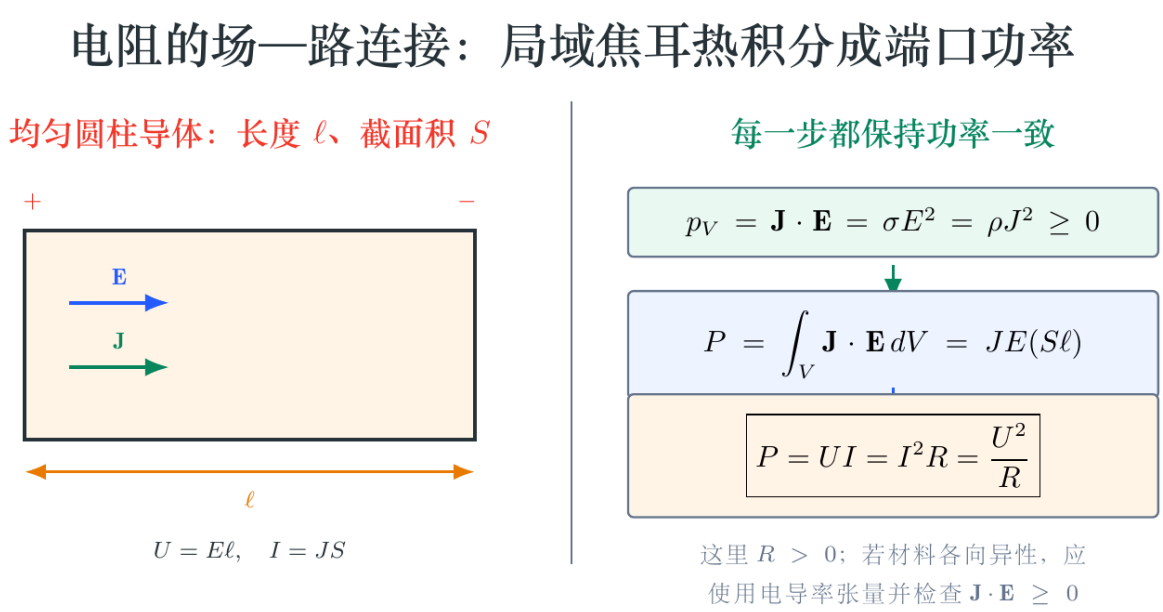
$$p_V = \sigma E^2 = \rho J^2 \geq 0.$$

对均匀直导体积分，

$$P = \int_V \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}\,dV = JE(S\ell) = UI.$$

再使用$U = IR$，得到

$$\boxed{P = UI = I^2R = \frac{U^2}{R}}.$$



图示：局域焦耳热密度积分为电阻的端口功率

各向异性材料应写成$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$。无源性要求耗散部分满足$\mathbf{E}\cdot\sigma\mathbf{E} \geq 0$；不能把标量公式逐分量机械套用。

例 M5-112：功率选择公式

理想欧姆电阻$R = 10\,\Omega$两端电压为20 V。采用被动参考方向，求电流和耗散功率，并以UI、I^2R、U^2/R三种关系核对数值。

解答

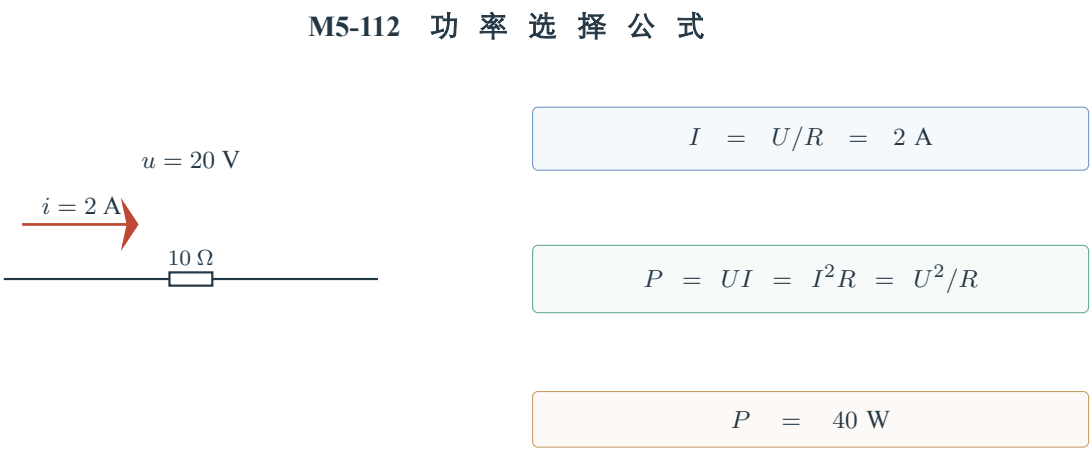


图 M5-112：功率选择公式

图 M5-112 的电流、电压都取被动参考方向，三种功率式必须算出同一个正值；其中U^2/R 可直接用已知量求功率。

$R = 10\ \Omega$ 的电阻两端电压为20 V，则$I = 2$ A，

$$P = UI = 40\ \text{W} = I^2R = \frac{U^2}{R}.$$

三种写法必须给出同一结果。

4. 温度与自热边界

在不太宽的温区内，金属电阻常近似为

$$R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)].$$

若温度由外界固定，则对某一确定温度仍可使用线性关系$u = R(T)i$。若焦耳热显著改变温度，R 会通过温度间接依赖电流和时间，电学方程必须与热平衡方程联立，此时二端口不再是常参数线性电阻。

三、电容：电荷、端电压与电场能

1. 定义与方向

取参考电压正端极板上的自由电荷为q。线性电容定义为

$$\boxed{q = Cu}, \qquad C > 0.$$

由于参考电流流入正端，电荷守恒给出

$$i = \frac{dq}{dt}.$$

若C 为常量，

$$\boxed{i = C\frac{du}{dt}}.$$

若极板运动或介电常数随时间改变，则

$$\boxed{i=\frac{d(Cu)}{dt}=C\frac{du}{dt}+u\frac{dC}{dt}}.$$

后一项对应机械运动或介质变化引起的电荷重新分配，不能漏掉。

例 M5-113：恒流充电

理想电容$C=2.0\,\mu\mathrm{F}$的电流参考流入正端；从$t=0$起输入恒流$i=4.0\,\mu\mathrm{A}$，初始电压记为u_0。求电压变化率和$u_C(t)$，说明初值在积分中的作用。

解答

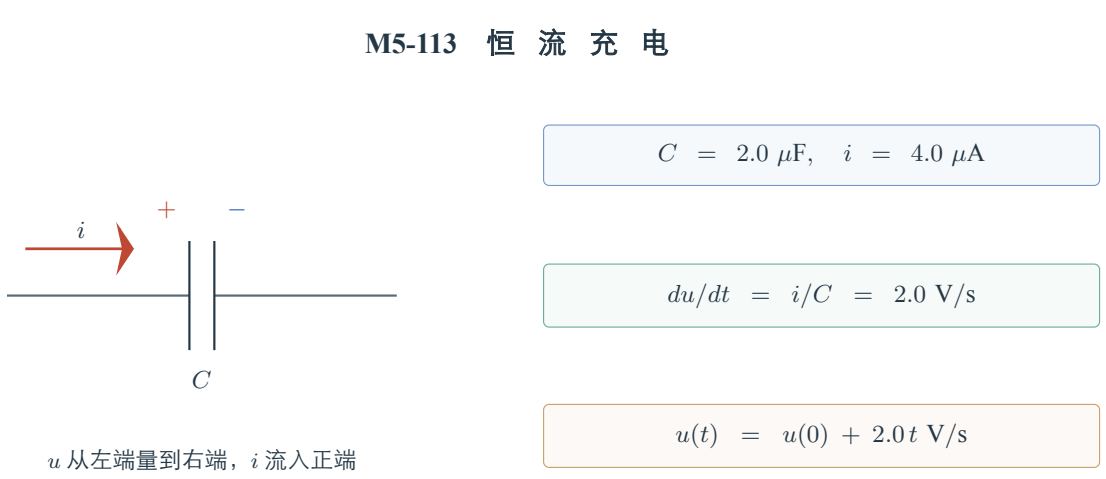


图 M5-113：恒流充电

图 M5-113 的恒流流入左侧正端，极板电荷线性增加；电压斜率为i/C，初始电压则以积分常数保留。

全程沿用题设的任意初值$u_C(0)=u_0$。由$du_C/dt=I/C$，代入参数得到斜率$2.0\,\mathrm{V/s}$。从 0 到t积分，

$$u_C(t)-u_0=\int_0^t 2.0\,\mathrm{V/s}\,dt',\qquad \boxed{u_C(t)=u_0+(2.0\,\mathrm{V/s})t}.$$

代入$t=0$回到题设初值；后续电压变化量为斜率乘经历时间，不能在未说明时另设初始电压。

2. 平行板电容器

设两平行导体板的正对面积为S、间距为d，板间填充介电常数为ε的线性均匀介质。忽略边缘效应，极板自由面电荷密度为$\sigma_f=Q/S$。

由$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$的高斯定律，板间

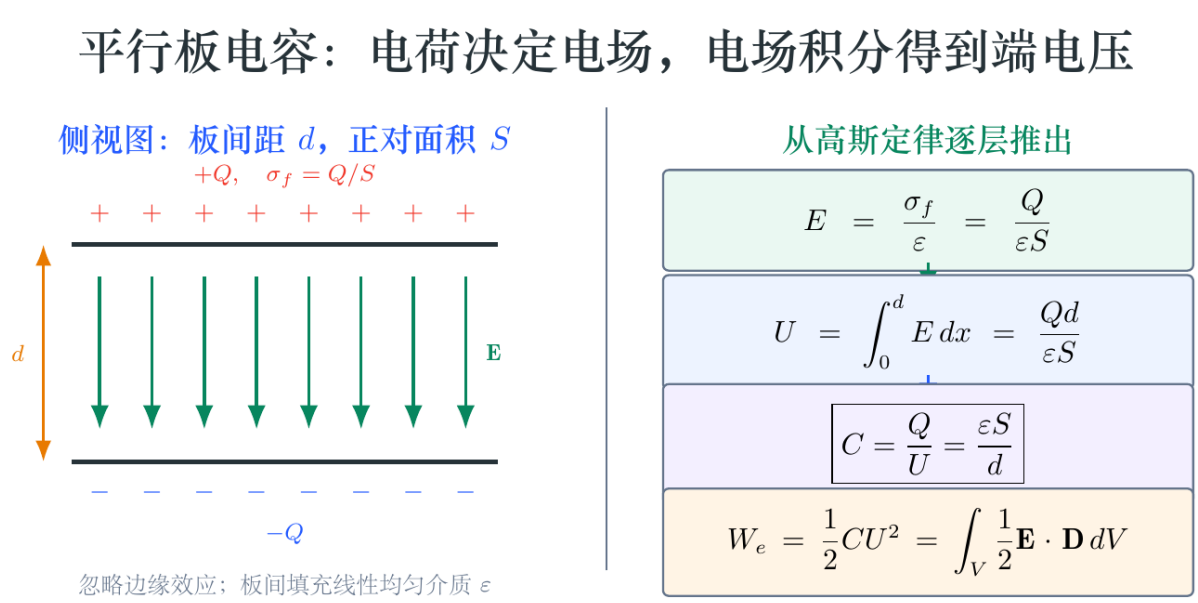
$$D=\sigma_f,\qquad E=\frac{D}{\varepsilon}=\frac{Q}{\varepsilon S}.$$

端电压为

$$U=Ed=\frac{Qd}{\varepsilon S}.$$

所以

$$\boxed{C=\frac{Q}{U}=\frac{\varepsilon S}{d}}.$$



图示：平行板电容由自由电荷、板间电场和端电压逐层推出

该式要求d 远小于极板横向尺度。若边缘场不可忽略，电容仍可定义为$C = Q/U$，但不能再直接用$\varepsilon S/d$。

3. 电容储能与场能

从零电荷缓慢充电到Q，外界所做的功为

$$W_e = \int_0^Q u(q)\,dq = \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq.$$

故

$$\boxed{W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2}.$$

线性介质中的电场能也可写成

$$\boxed{W_e = \frac{1}{2}\int_V \mathbf{E}\cdot\mathbf{D}\,dV}.$$

对理想平行板电容，代入$E = U/d$ 和体积Sd，恰好得到$W_e = CU^2/2$。

瞬时功率为

$$p = ui = uC\frac{du}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu^2\right).$$

因此理想电容的p 可以为正也可以为负：充电时吸收能量，放电时归还能量。它是无源元件，却不是耗散元件。

例 M5-114：符号判断

理想电容采用电流流入电压正端的被动方向，某时段内$u_C > 0$ 且$du_C/dt < 0$。判断电流和端口功率的符号，说明实际电流的流向及储能是在增加还是向外释放。

解答

图 M5-114：符号判断

图 M5-114 的箭头只是正电流参考，计算得到$i<0$意味实际电流由正端流出，电容把储能输送给外电路。

若$u>0$但$du/dt<0$，则$i=C\,du/dt<0$，所以$p=ui<0$。此时电流从参考电压正端流出，电容正在向外电路释放能量。

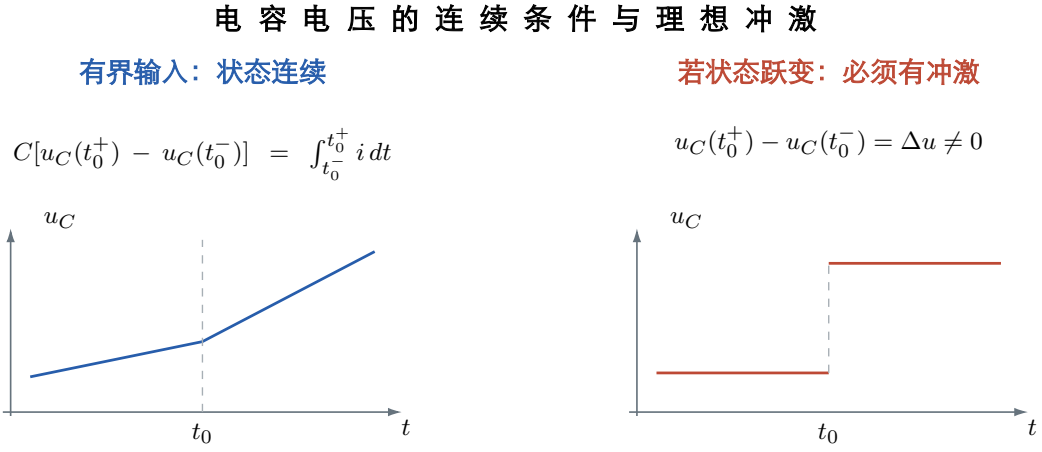
4. 电容电压连续性的条件

在开关时刻t_0两侧积分$i=C\,du_C/dt$：

$$C[u_C(t_0^+)-u_C(t_0^-)]=\int_{t_0^-}^{t_0^+} i(t)\,dt.$$

若电流在t_0附近有界，或至少不含有限面积的狄拉克冲激，则当积分区间缩至零时右端为零，从而

$$\boxed{u_C(t_0^+)=u_C(t_0^-)}.$$



连续性的条件是输入在缩小时间窗口内没有有限面积的冲激；理想源直接切换须另行核对模型。

图示：有限瞬时电流保证电容电压连续，电压跳变则要求冲激电流

所以“电容电压不能突变”不是无条件公理。若理想电压源直接强迫电容电压跳变ΔU，理想模型要求

$$i_{冲} = C\Delta U\,\delta(t - t_0).$$

真实电路中的串联电阻、寄生电感、有限带宽和辐射会把冲激展宽并限制峰值。

四、电感：磁链、端电压与磁场能

1. 本构关系

在线性、固定几何、无磁滞的单线圈模型中，

$$\boxed{\Psi = Li}.$$

在被动符号约定下，线圈端电压等于磁链变化率：

$$\boxed{u = \frac{d\Psi}{dt}}.$$

当L 为常量，

$$\boxed{u = L\frac{di}{dt}}.$$

若线圈位置、磁路气隙或介质状态改变，则

$$u = \frac{d(Li)}{dt} = L\frac{di}{dt} + i\frac{dL}{dt}.$$

注意，沿规定回路正向的自感电动势是$\mathcal{E} = -d\Psi/dt$，而端电压在被动符号约定下为$u = d\Psi/dt$。两者不应混写。

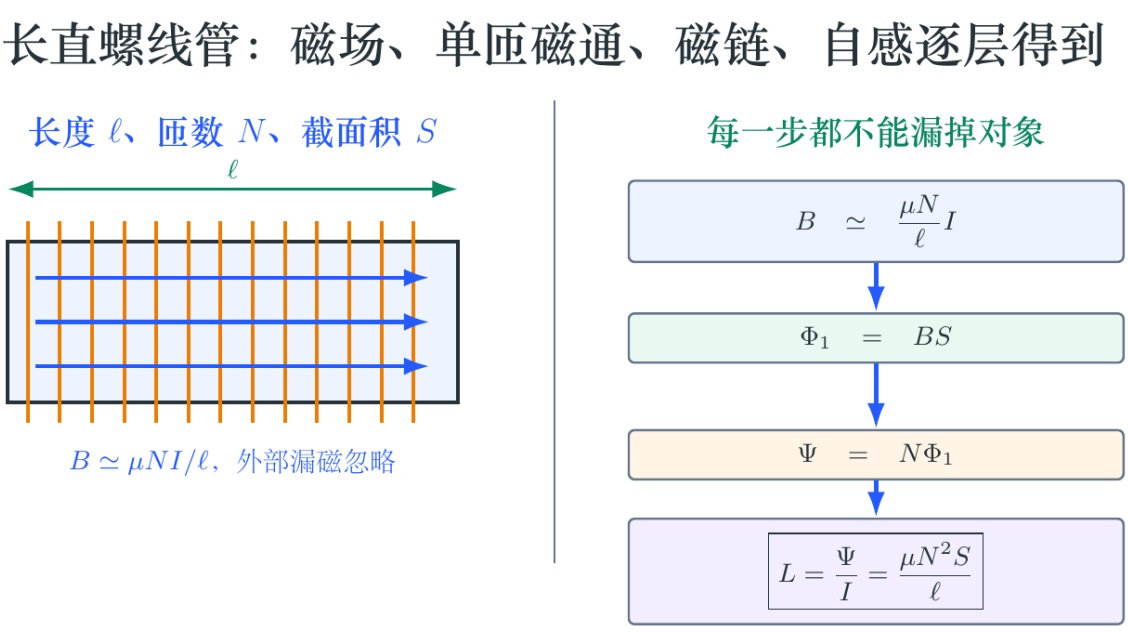
2. 长直螺线管模型回顾

长度为ℓ、总匝数为N、截面积为S 的长直螺线管内填充线性均匀介质μ。忽略边缘漏磁，

$$B \simeq \mu\frac{N}{\ell}i.$$

单匝磁通为$\Phi = BS$，总磁链为$\Psi = N\Phi$，故

$$\boxed{L = \frac{\Psi}{i} = \frac{\mu N^2 S}{\ell}}.$$



图示：长直螺线管由磁场、单匝磁通和总磁链得到自感

这一推导在专题四十七已有完整讨论，此处保留它是为了显示电路参数L如何从场与几何产生。真实线圈还含绕组电阻、漏磁、寄生电容和磁芯损耗，只有在相应影响可忽略的频率和幅值范围内，才可近似为单一理想电感。

例 M5-115：恒压激励

理想电感$L = 0.50\ \mathrm{H}$采用被动参考方向，从$t = 0$起施加恒压$u = 2.0\ \mathrm{V}$，初始电流为i_0。求电流变化率和$i(t)$，忽略电阻与磁饱和。

解答

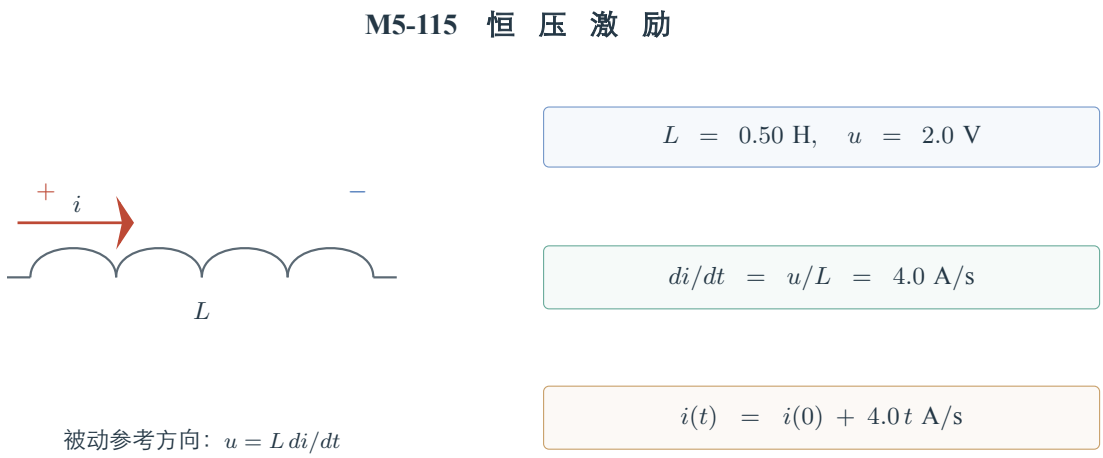


图 M5-115：恒压激励

图 M5-115 的恒定正端电压使流入正端的电流线性增加；初始电流不可在求导过程中丢掉。

全程沿用题设的任意初值$i_L(0) = i_0$。由$di_L/dt = U/L$，代入参数得到斜率4.0 A/s。从 0 到t积分，

$$i_L(t) - i_0 = \int_0^t 4.0\ \mathrm{A/s}\, dt', \qquad \boxed{i_L(t) = i_0 + (4.0\ \mathrm{A/s})t}.$$

代入$t = 0$回到题设初值；电流线性建立是理想电感在恒定端电压下的响应。

3. 电感储能

瞬时功率为

$$p = ui = Li\frac{di}{dt}.$$

从零电流建立到I，

$$W_m = \int_0^I Li\,di,$$

所以

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}LI^2}.$$

在线性磁介质中，

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}\int_V \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}\,dV}.$$

与电容相同，理想电感的瞬时功率可以为正或负。i 与di/dt 同号时吸收能量，异号时释放能量；理想电感本身不把能量不可逆地变成热。

4. 电感电流连续性的条件

在开关时刻两侧积分$u = L\,di_L/dt$：

$$L[i_L(t_0^+) - i_L(t_0^-)] = \int_{t_0^-}^{t_0^+} u(t)\,dt.$$

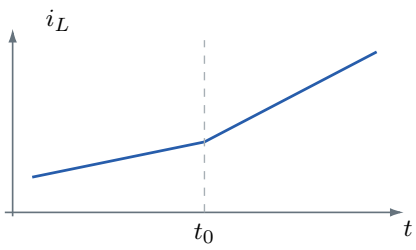
若电压不含有限面积的冲激，则

$$\boxed{i_L(t_0^+) = i_L(t_0^-)}.$$

电 感 电 流 的 连 续 条 件 与 理 想 冲 激

有界输入：状态连续

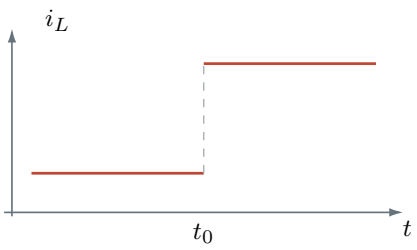
$$L[i_L(t_0^+) - i_L(t_0^-)] = \int_{t_0^-}^{t_0^+} u\,dt$$



有界电压使积分趋零；斜率可改变

若状态跃变：必须有冲激

$$i_L(t_0^+) - i_L(t_0^-) = \Delta i \neq 0$$



$u_{\text{imp}} = L\Delta i\,\delta(t - t_0)$

连续性的条件是输入在缩小时间窗口内没有有限面积的冲激；理想源直接切换须另行核对模型。

图示：有限瞬时电压保证电感电流连续，电流跳变则要求冲激电压

若理想电流源强迫电感电流跳变ΔI，理想模型要求

$$u_{冲} = L\Delta I\,\delta(t - t_0).$$

真实线圈中，寄生电容、绕组绝缘和电磁辐射会限制电压峰值；贸然切断有电流的电感，可能产生高压电弧。

五、开关瞬间、直流稳态与网络能量

1. 先继承状态，再求变化率

在没有冲激激励的普通开关题中，

$$\boxed{u_C(t_0^+) = u_C(t_0^-)}, \qquad \boxed{i_L(t_0^+) = i_L(t_0^-)}.$$

这些是开关瞬间的初始约束。随后应根据切换后的拓扑列基尔霍夫方程，求du_C/dt、di_L/dt 及其他未知量。

2. 直流稳态等效

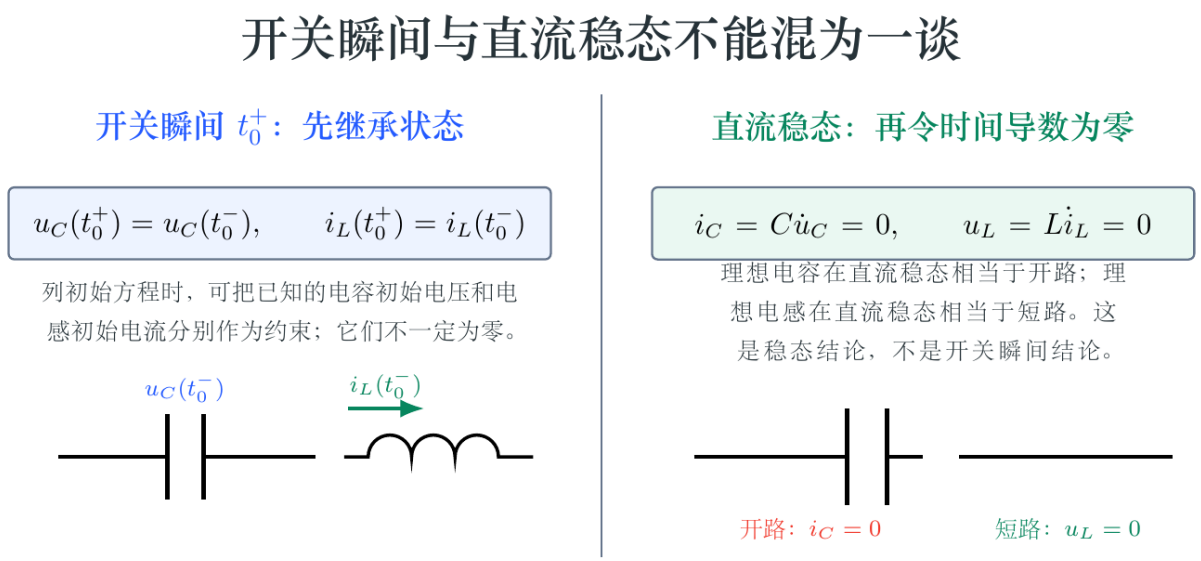
只有经过足够长时间并达到直流稳态后，才有

$$\frac{du_C}{dt} = 0, \qquad \frac{di_L}{dt} = 0.$$

因此

$$\boxed{i_C = 0}, \qquad \boxed{u_L = 0}.$$

理想电容在直流稳态相当于开路，理想电感在直流稳态相当于短路。



图示：开关瞬间继承电容电压和电感电流，直流稳态再作开短路等效

不能在t_0^+ 直接把所有电容替换成开路、所有电感替换成短路。例如，一个初始未充电的电容在接通电源瞬间可以有非零充电电流；一个带初始电流的电感在切换后仍会维持该电流。

例 M5-116：初始状态优先

理想电容在$t = 0^-$ 的电压为5 V，切换开关时没有冲激电流，且电容值不变。求$u_C(0^+)$，说明能否用直流稳态的“电容开路”模型把这个初始电压直接置零。

解答

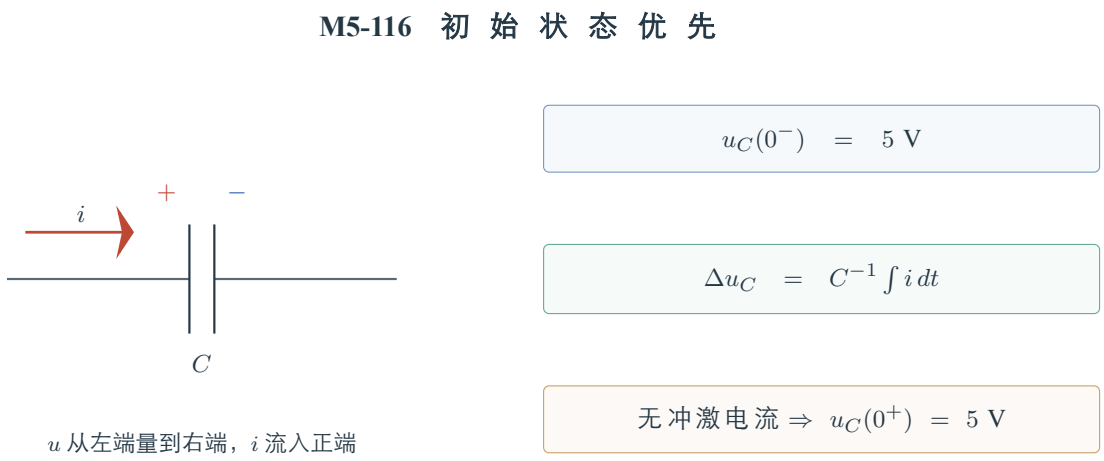


图 M5-116：初始状态优先

图 M5-116 两极板的电荷不能由有限电流在零时间内突然改变，所以开关刚切换时先继承原电压，之后才由新回路决定变化率。

电容在$t=0^-$ 的电压为5 V，且没有冲激电流，则无论开关如何切换，都先有$u_C(0^+)=5\ \mathrm{V}$，不能因为“电容相当于开路”而把初始电压写成零。

3. 网络功率与能量平衡

对由理想R,C,L 组成的网络，把所有无源元件都按被动符号约定记功率，则

$$\sum_{R,C,L} p = \sum_{R} R_k i_k^2 + \frac{d}{dt}\left(\sum_{C}\frac{1}{2}C_k u_k^2 + \sum_{L}\frac{1}{2}L_k i_k^2\right).$$

若再把电源按同一套端口参考方向计入，基尔霍夫定律保证整个网络所有支路瞬时功率的代数和为零。于是电源提供的功率，一部分成为电阻热，一部分改变电场能和磁场能。这是检查微分方程符号最可靠的方法之一。

六、串并联等效及其条件

1. 电阻

串联电阻具有相同支路电流，端电压相加：

$$\boxed{R_s = \sum_j R_j}.$$

并联电阻具有相同端电压，支路电流相加：

$$\boxed{\frac{1}{R_p} = \sum_j \frac{1}{R_j}}.$$

2. 电容

并联电容端电压相同，总电荷为各支路正端电荷之和：

$$\boxed{C_p=\sum_j C_j}.$$

串联电容中，若中间节点没有外接支路，且其初始净自由电荷为零，则各电容电荷大小相等，故

$$\boxed{\frac{1}{C_s}=\sum_j \frac{1}{C_j}}.$$

若中间节点带有非零初始净电荷，端口的增量电容仍满足上式，但各电容的绝对电压还含由初始电荷决定的偏置，不能只靠等效电容恢复内部状态。

3. 无互感电感

若各线圈之间互感可以忽略，串联电感有

$$\boxed{L_s=\sum_j L_j}.$$

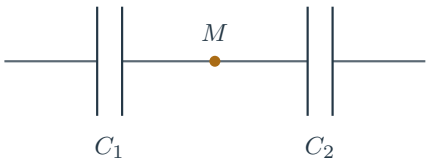
并联电感在同端电压下满足

$$\boxed{\frac{1}{L_p}=\sum_j \frac{1}{L_j}}.$$

并联支路的初始电流分配还必须满足基尔霍夫电流定律。等效电感只决定端口总电流的变化，不唯一决定各支路中原有的恒定环流。若线圈之间有互感，上述两式均应改用含互感项的电感矩阵，不能直接套用。

理 论 图　串 并 联 规 则 来 自 端 口 约 束

孤立中间节点：$Q_M=-q_1+q_2$



M 不与其他支路或电源连接

$$R_s=\sum R_j,\quad R_p^{-1}=\sum R_j^{-1}$$

$$C_s^{-1}=\sum C_j^{-1},\quad C_p=\sum C_j$$

$$L_s=\sum L_j,\quad L_p^{-1}=\sum L_j^{-1}\ \text{（无互感）}$$

图示：串并联规则来自端口约束

例 M5-117：两个相同元件

分别把两个相同电阻R、两个相同理想电容C、两个相同且互不耦合的理想电感L 作串联与并联。求六个等效参数；电容串联中间节点初始净电荷为零，电感连接采用相容的零初始状态。

解答

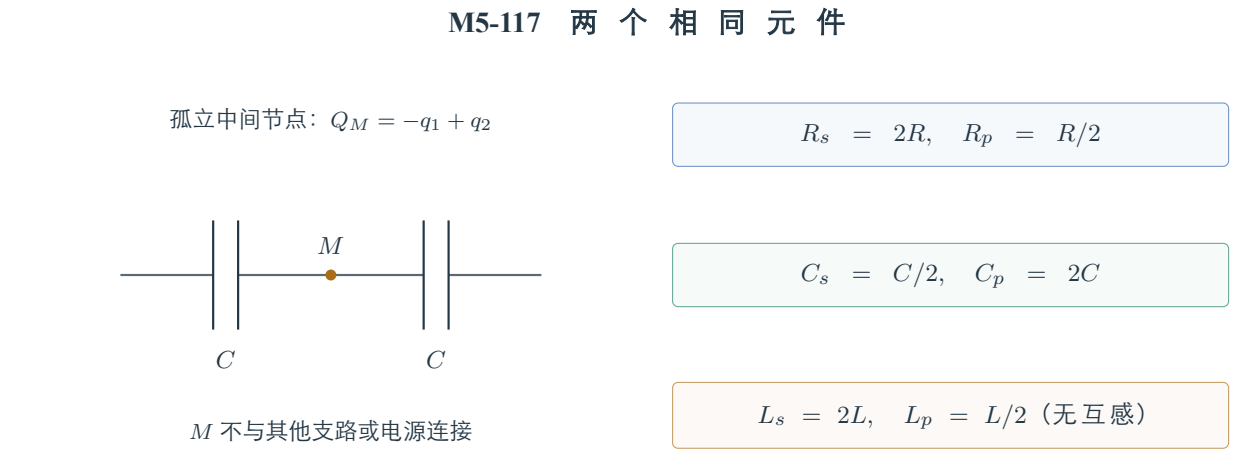


图 M5-117：两个相同元件

图 M5-117 画出两个相同电容串联的中间节点；零初始节点净电荷使两个电容带等量电荷，端电压相加，因此电容串联规则与电阻不同。

把六种连接都画在图 M5-117a 中。左列只有一条支路，电流相同，两个元件的电压相加；右列两个元件跨接同一对端点A, B，电压相同，各支路电流相加。

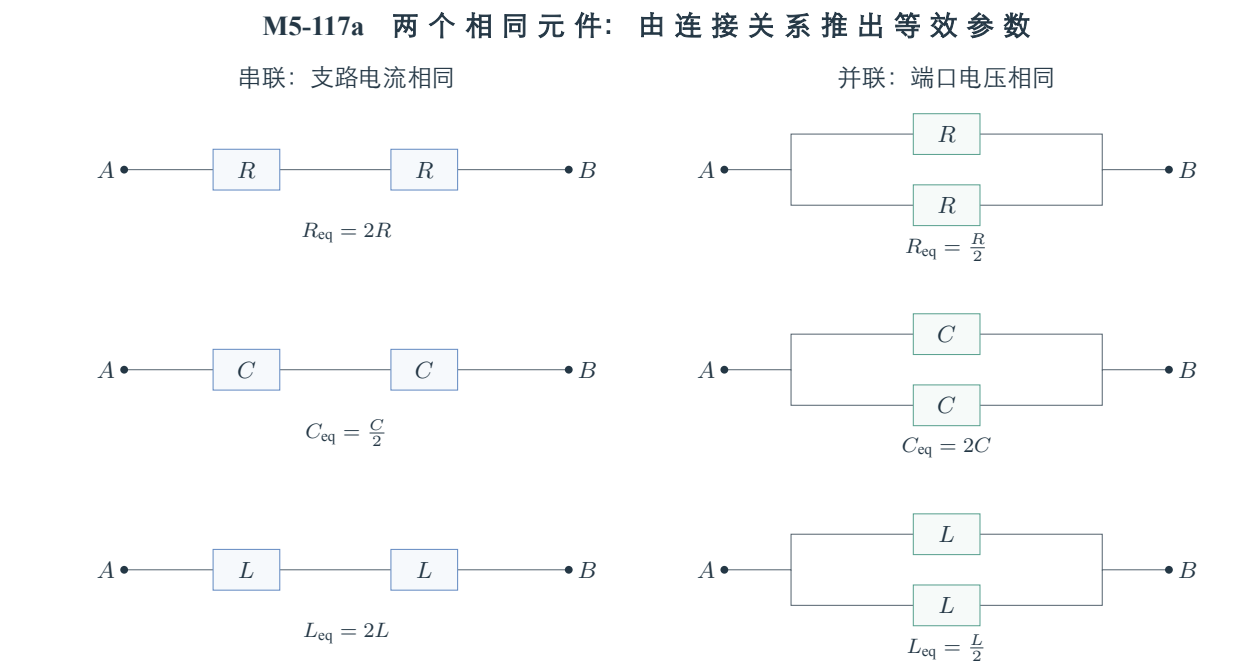


图 M5-117a：R、C、L 的六种连接与等效参数

上排电阻用$u = Ri$得串联$R_{eq} = 2R$、并联$R_{eq} = R/2$。中排电容串联时，图 M5-117 的中间节点净电荷为零，所以两个电容电荷等量，$u = q/C + q/C$给出$C_{eq} = C/2$；并联则两支路电荷相加，$q = Cu + Cu$给出$C_{eq} = 2C$。下排互不耦合的电感由$u = L\,di/dt$得串联$L_{eq} = 2L$、并联$L_{eq} = L/2$。电容规则来自$q = Cu$和连接条件。

七、理想模型与集总参数近似的边界

1. 集总参数近似

把一个实际器件表示成单一R、C 或L，隐含以下条件：

1. 器件和连接导线的特征尺度远小于信号在一个显著变化时间内传播的距离，节点可近似视为等势体。
2. 电磁场能或耗散主要集中在预期区域，寄生参数相对较小。
3. 材料处于给定本构关系的线性范围，温度、磁饱和和介质损耗等影响可以忽略或另行建模。
4. 辐射损耗可以忽略，电路变量可用有限个状态量描述。

对角频率为ω 的信号，常用的量级判据是器件尺度a 满足

$$a \ll \lambda = \frac{2\pi v}{\omega},$$

其中v 是电磁扰动在相应介质或传输结构中的传播速度。这里只是必要的量级判断；高品质因数、强耦合或陡峭脉冲还可能提出更严格要求。

2. 实际元件的寄生参数

- 实际电阻还含引线电感和分布电容。
- 实际电容存在漏电电阻、等效串联电阻和引线电感。
- 实际电感存在绕组电阻、匝间电容、漏磁和磁芯损耗。

随着频率升高，一个器件可能跨过自谐振频率而表现出与低频名称相反的电抗特征。因此“这是电容”或“这是电感”只在指定频率范围内有意义。

3. 理想源与理想储能元件的冲突

不同初始电压的两个理想电容若被零电阻导线瞬间并联，理想模型会要求冲激电流；只用初、末电场能比较还会发现一部分能量“消失”。这部分能量在真实电路中转化为电阻热、电磁辐射或寄生电感中的暂态能量。若把所有这些机制都删掉，模型本身不足以描述切换过程。

同理，有电流的理想电感若被理想开关瞬间断开，会要求无限高的冲激电压。遇到这类矛盾，应主动补回最重要的寄生参数，而不是把无穷大当作真实可测量值。

八、练习与解答

作业一：理想LC 电路的自由振荡

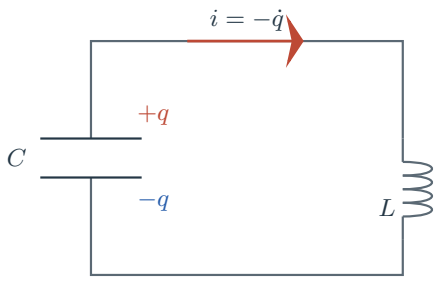
题号：M5-118

层级：基础　　**方法：**电路暂态、电磁振荡

L、$C>0$，初始电感电流为零；正电流沿电容初始正极板的放电方向定义，故$i=-\dot{q}$。忽略电阻、辐射和互感。一个初始电流为零的理想电感L 与一个初始电压为U_0 的理想电容C 串联成闭合回路。闭合开关后，求电容正极板电荷$q(t)$ 和放电方向电流$i(t)$，并证明总能量守恒。

解答

M5-118　理想 LC 电路的自由振荡



$$\ddot{q}+q/(LC)=0$$

$$q=CU_0\cos\omega_0 t$$

$$i=CU_0\omega_0\sin\omega_0 t,\quad \omega_0=1/\sqrt{LC}$$

图 M5-118：理想LC 电路的自由振荡

图 M5-118 的q 是电容上极板电荷，正电流沿上边向右放电，所以$i=-\dot{q}$。两个储能元件交替交换能量。规定$q(t)$ 为初始带正电极板上的电荷，i 沿该极板放电方向，因此

$$i=-\frac{dq}{dt}.$$

沿电流方向列回路方程，电容电压驱动电感电流变化：

$$L\frac{di}{dt}=\frac{q}{C}.$$

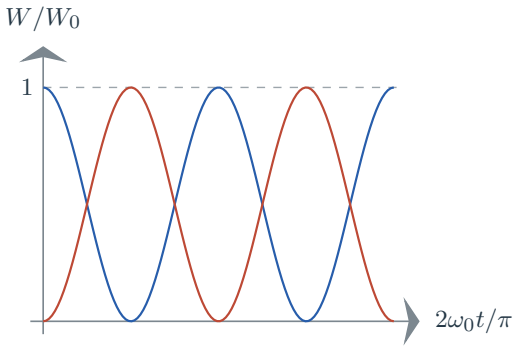
代入$i=-dq/dt$：

$$\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{LC}q=0.$$

令

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

M5-118a　电 场 能 和 磁 场 能 交 替 交 换



蓝：$W_C/W_0 = \cos^2\omega_0 t$

红：$W_L/W_0 = \sin^2\omega_0 t$

$W_C + W_L = W_0$

图 M5-118a：电场能和磁场能交替交换

图 M5-118a 中一条储能曲线过零时另一条达到最大，两条非负曲线的和始终落在虚线高度。

初始条件为

$$q(0) = CU_0, \qquad i(0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{q}(0) = 0.$$

所以

$$\boxed{q(t) = CU_0 \cos\omega_0 t},$$

$$\boxed{i(t) = CU_0\omega_0 \sin\omega_0 t = U_0\sqrt{\frac{C}{L}}\sin\omega_0 t}.$$

总能量为

$$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2.$$

代入解：

$$W = \frac{1}{2}CU_0^2\cos^2\omega_0 t + \frac{1}{2}CU_0^2\sin^2\omega_0 t.$$

故

$$\boxed{W = \frac{1}{2}CU_0^2 = 常量}.$$

振荡周期为

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{LC}}.$$

作业二：经典弛豫模型的暂态电流

题号：M5-119

层级：基础　　**方法：**电路暂态、弛豫方程

$e>0$ 为电子电荷绝对值，m 为电子质量，n 为恒定载流子数密度，$\tau>0$ 为弛豫时间。

金属中的平均漂移速度满足

$$m\dot{\mathbf{v}}_d=-e\mathbf{E}-\frac{m}{\tau}\mathbf{v}_d.$$

$t=0$ 前外场为零且平均漂移速度为零；$t=0$ 后突然施加恒定均匀电场$\mathbf{E}_0$。求$\mathbf{v}_d(t)$、$\mathbf{J}(t)$，并给出稳态电导率。

解答

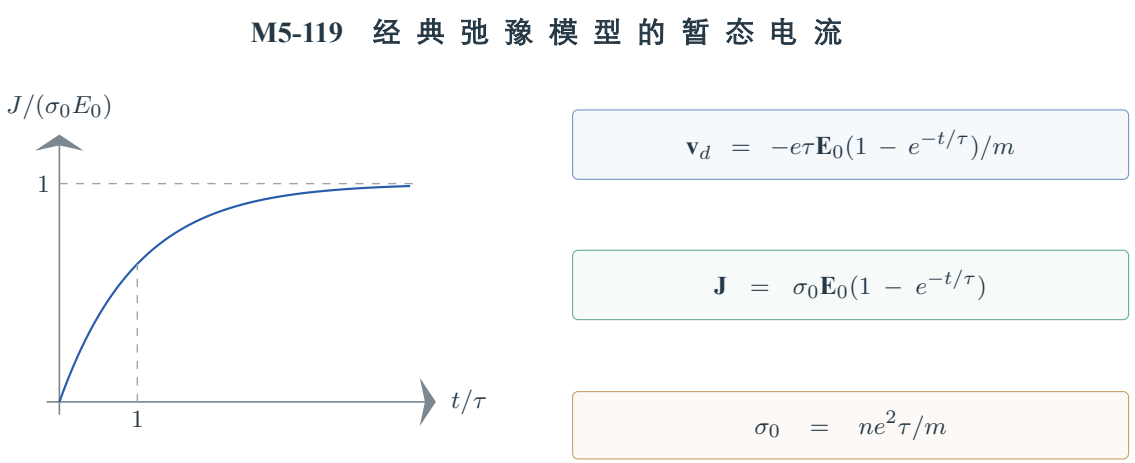


图 M5-119：经典弛豫模型的暂态电流

图 M5-119 的电流从零单调趋向稳态虚线，时间尺度是τ；电子漂移方向与电场相反，乘负电荷后电流方向与电场相同。

方程改写为

$$\dot{\mathbf{v}}_d+\frac{1}{\tau}\mathbf{v}_d=-\frac{e}{m}\mathbf{E}_0.$$

齐次解为$\mathbf{A}e^{-t/\tau}$，常数特解为$-e\tau\mathbf{E}_0/m$。利用$\mathbf{v}_d(0)=0$，得

$$\boxed{\mathbf{v}_d(t)=-\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}_0(1-e^{-t/\tau})}.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{J}(t)=\frac{ne^2\tau}{m}\mathbf{E}_0(1-e^{-t/\tau})}.$$

$t\gg\tau$ 时，

$$\mathbf{J}\to\sigma\mathbf{E}_0,\qquad\boxed{\sigma=\frac{ne^2\tau}{m}}.$$

电流以时间常数τ 指数建立。

作业三：电容电压为何通常连续

题号：M5-120

层级：基础　　**方法：**电路暂态、状态连续性

电容值恒定，$t=0$ 没有冲激电流；电压和电流采用被动参考方向。

一个$C=4.0\ \mu\text{F}$ 的电容在$t=0^-$ 时电压为3.0 V。$t=0$ 后流入正端的电流为

$$i(t)=2.0\ \text{mA}\,e^{-t/(2.0\ \text{ms})},\qquad t>0.$$

求$u_C(0^+)$ 和$u_C(\infty)$。

解答

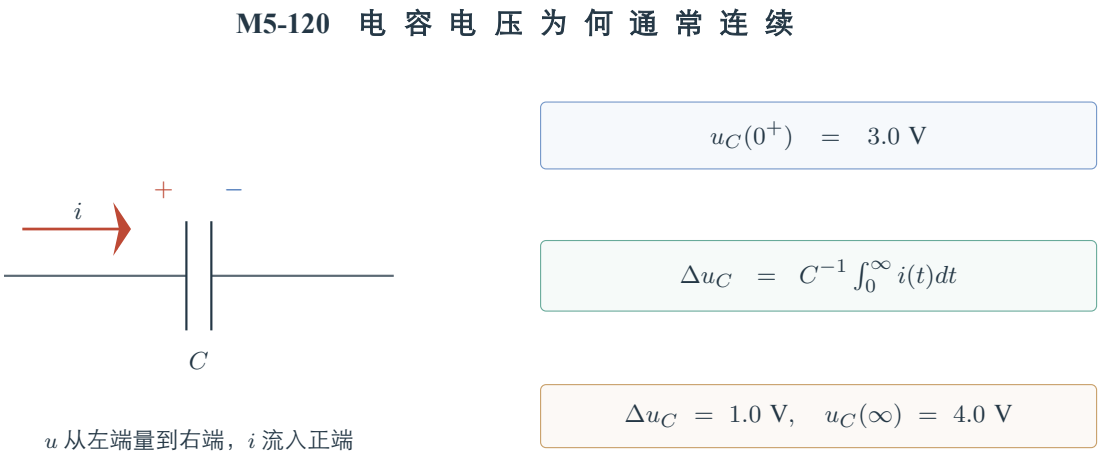


图 M5-120：电容电压为何通常连续

图 M5-120 的电流流入正极板；初始瞬间电压连续，随后总输入电荷$i_0\tau$ 使电压增加1.0 V。

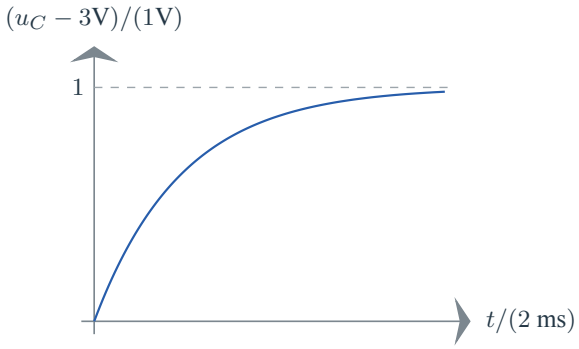
给定电流在$t=0$ 有限且不含冲激，所以

$$\boxed{u_C(0^+)=u_C(0^-)=3.0\ \text{V}}.$$

电容获得的总电荷为

$$\Delta q=\int_0^\infty i(t)\,dt=(2.0\times10^{-3})(2.0\times10^{-3})=4.0\times10^{-6}\ \text{C}.$$

M5-120a　有限总电荷使电容电压从 3V 升至 4V



$$u_C(t) = 3\mathrm{V} + (1 - e^{-t/\tau})\mathrm{V}$$

$$\tau = 2.0\ \mathrm{ms}$$

$$\int_0^\infty i\,dt = 4.0\ \mu\mathrm{C}$$

图 M5-120a：有限总电荷使电容电压从 3V 升至 4V

图 M5-120a 的纵坐标扣去了初始3 V；输入电流积分有限，故曲线只再增加1 V，而不是回到零。

故电压增量为

$$\Delta u = \frac{\Delta q}{C} = \frac{4.0\ \mu\mathrm{C}}{4.0\ \mu\mathrm{F}} = 1.0\ \mathrm{V}.$$

所以

$$\boxed{u_C(\infty) = 4.0\ \mathrm{V}}.$$

作业四：断开电感所需的电压冲量

题号：M5-121

层级：基础　　**方法：**电路暂态、电感电流连续性

端电压以原正电流流入端为正端，电感值恒定，下降过程采用线性近似；给出的负电压表示其实际极性反向。

一个$L = 0.20$ H 的理想电感原有电流5.0 A。若某理想控制装置试图在10 μs 内使电流近似匀速降为零，求所需平均端电压；并求电压的时间积分。

解答

M5-121　断开电感所需的电压冲量

被动参考方向：$u = L\,di/dt$

$$\Delta i = -5.0\ \text{A}$$

$$\bar{u} = L\Delta i/\Delta t = -1.0\times10^{5}\ \text{V}$$

$$\int u\,dt = L\Delta i = -1.0\ \text{V s}$$

图 M5-121：断开电感所需的电压冲量

图 M5-121 的正电压与正电流按被动方向规定；电流下降意味着所需端电压为负。时间越短，平均反向电压越大。

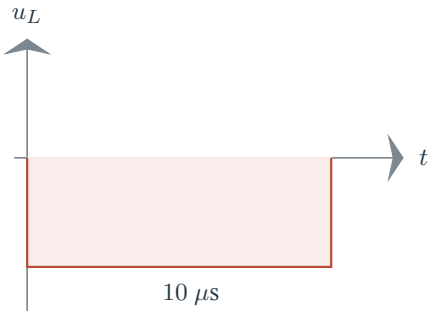
近似匀速变化时

$$\frac{di}{dt} = \frac{0-5.0}{10\times10^{-6}} = -5.0\times10^{5}\ \text{A/s}.$$

因此

$$\boxed{u = L\frac{di}{dt} = -1.0\times10^{5}\ \text{V}}.$$

M5-121a　电流下降所需的负电压冲量



$$\bar{u} = -10^{5}\ \text{V}$$

$$\int u\,dt = -1.0\ \text{V s}$$

面积符号由被动参考方向规定

图 M5-121a：电流下降所需的负电压冲量

图 M5-121a 的阴影在时间轴下方，表示实际电压反于图中正端参考；矩形面积等于电感电流变化要求的负磁链变化。

负号表示实际端电压方向与原被动参考方向相反。无论具体波形如何，只要电流从5.0 A 变到零，电压冲量都满足

$$\int u\,dt = L\Delta i = (0.20)(-5.0).$$

故

$$\boxed{\int u\,dt = -1.0\ \mathrm{V\,s}}.$$

缩短切断时间会提高电压峰值，但不会改变所需的总电压冲量。

作业五：两电容并联后的能量去向

题号：M5-122

层级：基础　　**方法：**能量法、电路暂态

忽略外接导线对最终电荷守恒的影响，待暂态完全结束后比较储能；有限电阻模型下能量差最终计入焦耳热。

两个相同电容均为C。电容 1 初始电压为U_0，电容 2 初始不带电。现用含很小但非零电阻的导线将两者同极性并联，求最终共同电压、初始与最终电场能，并解释能量差。

解答

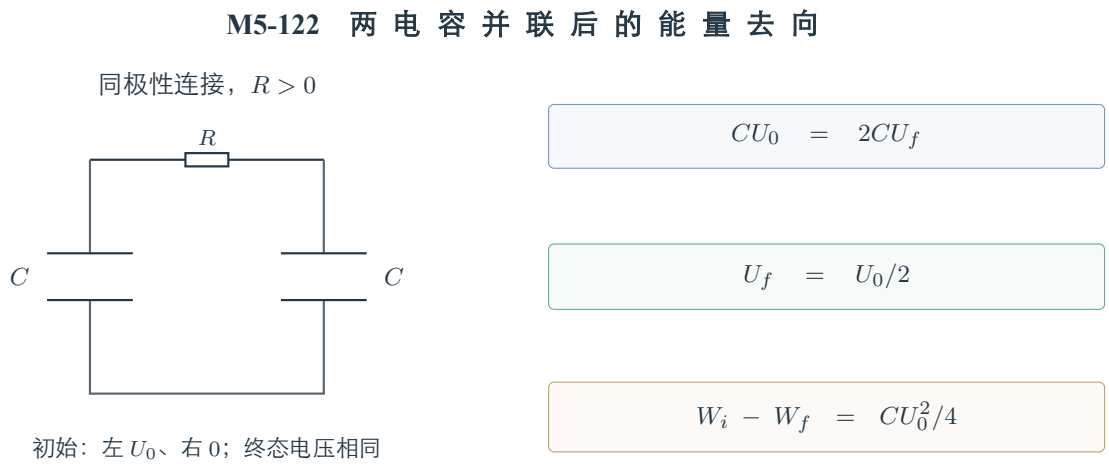


图 M5-122：两电容并联后的能量去向

图 M5-122 中两电容同极性并联，终态电压相等；用总电荷守恒先求U_f，再分别计算两电容的能量，差值属于暂态耗散。

总自由电荷守恒：

$$CU_0 + 0 = (C + C)U_f.$$

因此

$$\boxed{U_f = \frac{U_0}{2}}.$$

初始能量为

$$W_i = \frac{1}{2}CU_0^2.$$

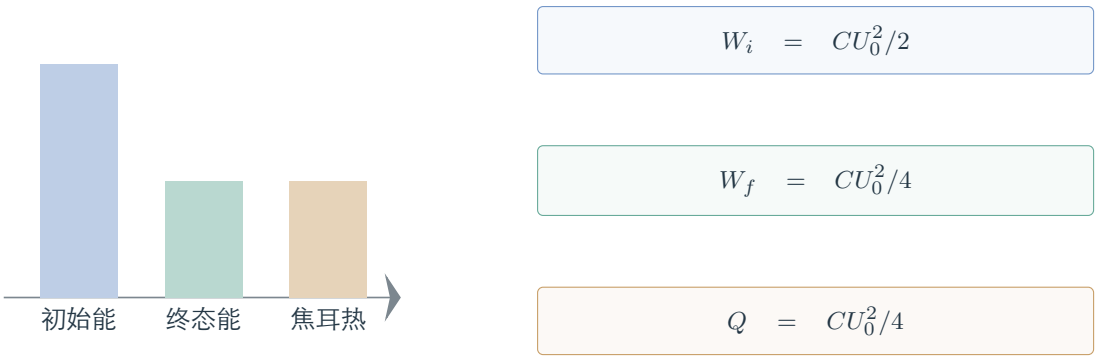


图 M5-122a：两电容的能量账目

图 M5-122a 的蓝柱等于绿柱与橙柱之和；连接过程的有限电阻把电压差驱动的暂态电流能量耗散掉。

最终能量为

$$W_f = 2\cdot\frac{1}{2}C\left(\frac{U_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}CU_0^2.$$

所以

$$\boxed{W_i - W_f = \frac{1}{4}CU_0^2}.$$

这部分能量在非零连接电阻中转化为焦耳热；若把电阻取得很小，电流峰值和充放电时间常数会改变，但在只含电阻作为耗散机制的模型中，总焦耳热仍为上述能量差。若把连接电阻、寄生电感和辐射全部删掉，理想模型无法完整描述切换暂态，不能据此断言能量凭空消失。

作业六：串联电容的初始电荷条件

题号：M5-123

层级：基础　　**方法：**电路暂态、初始条件

定义左电容左极板电荷为q_1、右电容左极板电荷为q_2；中间节点包含左电容右极板与右电容左极板。

电容C_1, C_2串联，二者之间的中间节点不与其他支路相连。证明中间节点净自由电荷守恒；若其初始净电荷为零，求端口等效电容。若初始净电荷不为零，等效电容公式是否失效？

解答

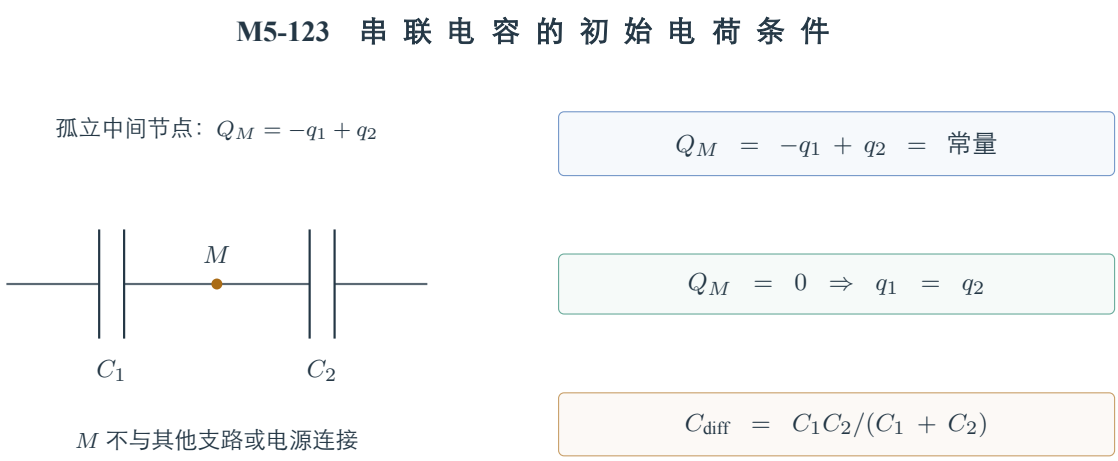


图 M5-123：串联电容的初始电荷条件

图 M5-123 的M 是孤立中间节点，电荷只能在其相连的两极板间重新分布；非零初始Q_M 带来端口偏置，不改变微分电容。

中间节点没有导电通路与外界交换自由电荷，所以其净自由电荷是常量。若初始净电荷为零，则两只电容面向中间节点的极板电荷代数和始终为零，故两电容的串联电荷大小相等，记为q。

总端电压为

$$u = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}.$$

由$q = C_s u$ 得

$$\boxed{\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}},$$

即

$$\boxed{C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}.$$

若中间节点初始净电荷不为零，各电容绝对电荷不再大小相等，内部电压会带有由初始电荷决定的偏置。但在初始电荷保持不变时，对端口小变化仍有

$$dq = C_s\, du,$$

所以同一C_s 仍是端口的增量电容。失效的是“只凭等效电容即可确定各电容绝对电压”的说法，而不是端口增量关系本身。

作业七：由能量验证长直螺线管的自感

题号：M5-124

层级：基础　　**方法：**能量法、自感

磁导率μ 为线性常量，无磁滞；场能积分体积取管内$S\ell$。

长度为ℓ、总匝数为N、截面积为S 的长直螺线管内填充磁导率为μ 的线性介质。忽略边缘效应，分别由磁链和场能方法求其自感。

解答

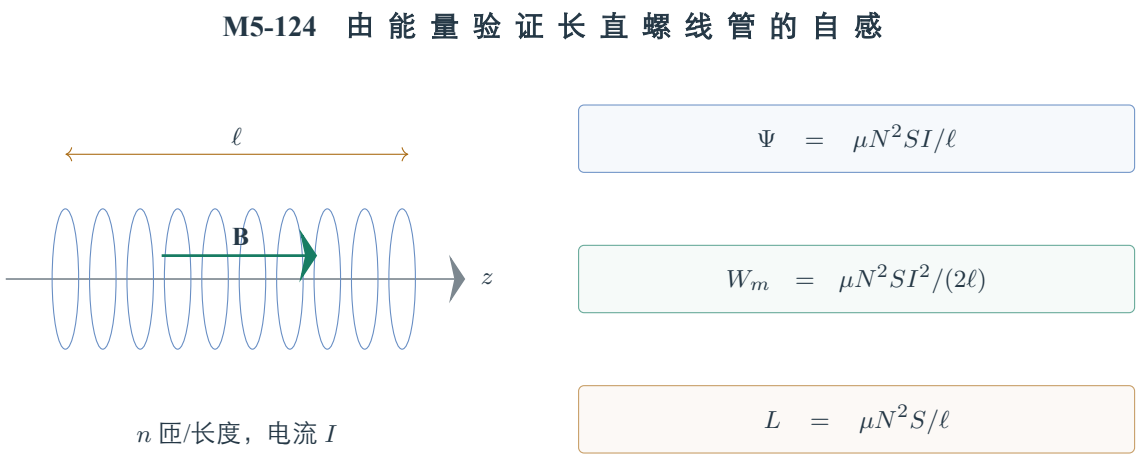


图 M5-124：由能量验证长直螺线管的自感

图 M5-124 的场能集中在管内体积$S\ell$，与磁链法中的同一均匀场对应。两条计算路线相互检验匝数平方和长度因子。

内部磁场为

$$B=\mu\frac{N}{\ell}I.$$

由磁链法，

$$\Psi=NBS=\frac{\mu N^2S}{\ell}I,$$

所以

$$\boxed{L=\frac{\mu N^2S}{\ell}}.$$

由场能法，磁场能密度为$B^2/(2\mu)$，有效体积为$S\ell$，故

$$W_m=\frac{B^2}{2\mu}S\ell=\frac{\mu N^2S}{2\ell}I^2.$$

与$W_m=LI^2/2$比较，再次得到

$$\boxed{L=\frac{\mu N^2S}{\ell}}.$$

两种方法一致，说明集总参数中的储能与场能积分完全对应。

专题五十：电感计算、可变电感、磁能与磁共能（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：广义坐标只是一种统一记号用x表示气隙、位移或转角时，x就是广义坐标；与它对应的广义力满足机械功$\delta W_m=F_x\,\delta x$。对磁能或磁共能求偏导时，要在下标中明确保持磁链还是保持电流。

例 M5-125：可变电感的固定电流力

线性电磁装置的电感为$L(x)>0$，理想电流源把电流固定为I，且$L'(x)>0$。在准静态、无磁滞和无机械耗散条件下，用磁共能求沿x的电磁力及其方向。

解答

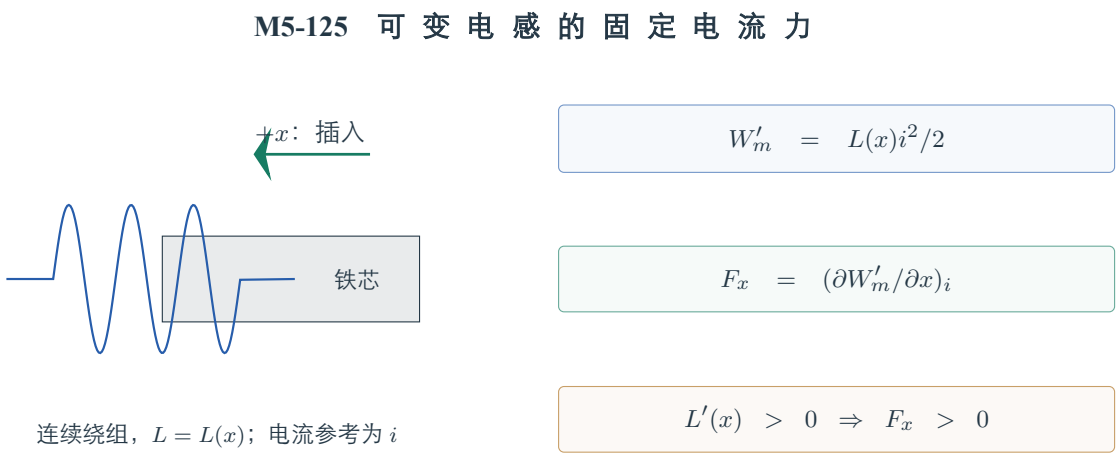


图 M5-125：可变电感的固定电流力

图 M5-125 的绿色+x 是插入方向；在电流固定时，磁共能随插入增加，电磁力沿插入方向做功。

若线性电感$L(x)$ 随位置增加，在固定电流下磁共能$W'_m = L(x)i^2/2$ 增大，故$F_x = (\partial W'_m/\partial x)_i = i^2L'(x)/2$。

当线圈位置、气隙、磁芯插入深度或回路形状发生变化时，电感不再是常数。此时感应电压、机械力和能量交换必须由磁链的全微分统一处理。只写$v = L\,di/dt$ 会漏掉几何变化产生的电压。

一、可变电感的端口方程

设机械广义坐标为x，在线性磁路中

$$\Psi = L(x)i.$$

按被动符号约定，电感端电压为

$$v = \frac{d\Psi}{dt},$$

故

$$\boxed{v = L(x)\frac{di}{dt} + i\frac{dL}{dx}\frac{dx}{dt}}.$$

第一项由电流变化产生，第二项由几何变化产生。若采用感应电动势记号，则$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -d\Psi/dt$，符号与被动端电压相反。

例 M5-126：电流恒定但仍有端电压

理想电流源维持线圈电流I_0 不变，机械运动使电感从$L(x)$ 随位置改变。采用被动端口方向，已知运动速度$\dot{x}$，求端电压，解释为何$i = 0$ 时它仍可以非零。

解答

图 M5-126：电流恒定但仍有端电压

图 M5-126 中铁芯运动改变电感和磁链，即使绕组电流恒定，电源仍须提供端电压，以补偿磁链的时间变化。

若理想电流源维持$i = I_0$，而铁芯运动使L 增大，则

$$v = I_0 \frac{dL}{dx}\dot{x} \neq 0.$$

电源仍需交换能量，不能因$di/dt = 0$ 就断言电感电压为零。

二、磁能、磁共能与广义力

对一般单端口磁系统，磁场能定义为

$$W_m(\Psi, x) = \int_0^{\Psi} i(\Psi', x)\, d\Psi',$$

磁共能定义为

$$W_m'(i, x) = \int_0^{i} \Psi(i', x)\, di'.$$

二者满足

$$\boxed{W_m + W_m' = i\Psi}.$$

在准静态、无耗散条件下，广义力可写为

$$\boxed{F_x = -\left.\frac{\partial W_m}{\partial x}\right|_{\Psi} = \left.\frac{\partial W_m'}{\partial x}\right|_{i}}.$$

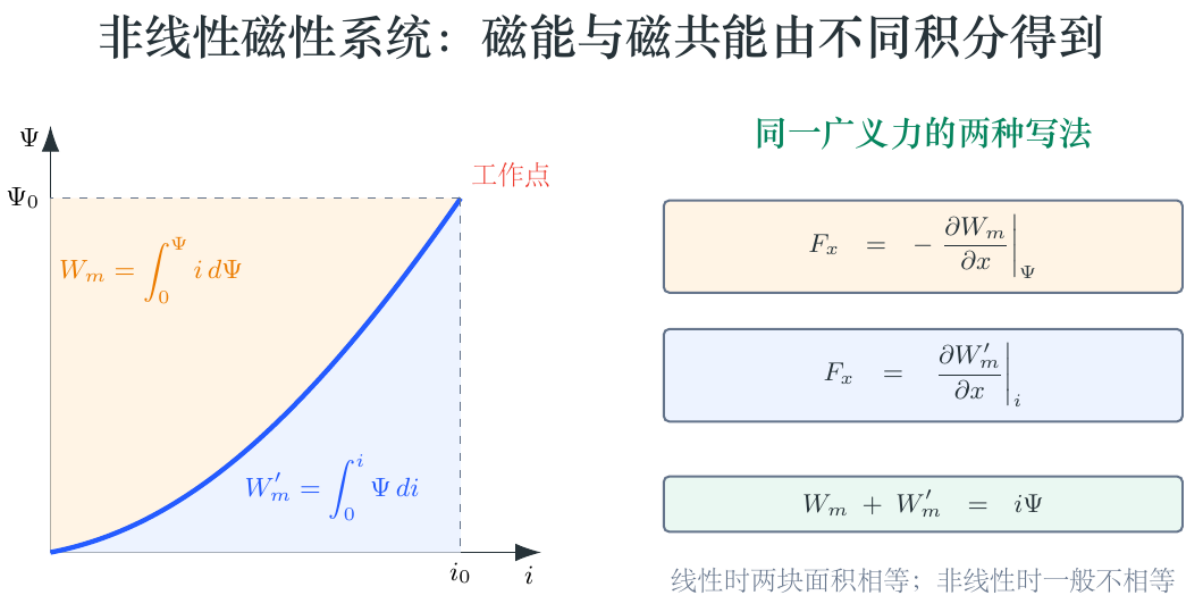
线性系统中$\Psi = L(x)i$，因此

$$W_m = W_m' = \frac{1}{2}L(x)i^2$$

只是数值相等，所用独立变量不同。固定电流时

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx}}.$$

所以系统趋向电感增大的位置。



图示：磁能与磁共能在磁链电流图上的几何意义

三、功率守恒给出的力公式

端口输入功率为

$$p_e = vi = i\frac{d(Li)}{dt} = Li\dot{i} + i^2\frac{dL}{dx}\dot{x}.$$

磁场能变化率为

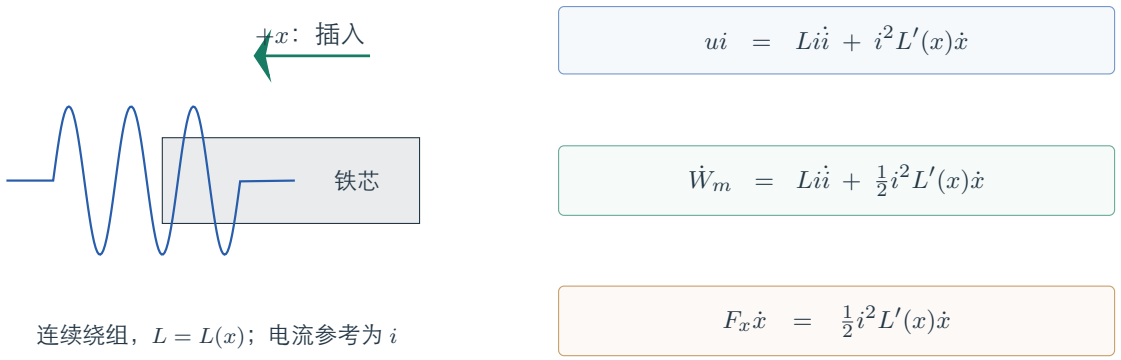
$$\frac{dW_m}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right) = Li\dot{i} + \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{dx}\dot{x}.$$

二者之差是机械功率：

$$p_{\text{mech}} = p_e - \frac{dW_m}{dt} = \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{dx}\dot{x}.$$

因此再次得到

$$F_x\dot{x} = p_{\text{mech}}, \qquad F_x = \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{dx}.$$



图示：可变电感的电端口功率分配

四、磁路、磁阻与气隙力

若磁通主要沿截面积近似恒定的磁路闭合，可写

$$\mathcal{R}_m = \oint \frac{dl}{\mu S}, \qquad \Phi = \frac{Ni}{\mathcal{R}_m}, \qquad \boxed{L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}}.$$

磁阻串联时直接相加。若高磁导率铁芯中有长度为g、面积为S 的均匀气隙，且忽略边缘漏磁，则气隙通常占主要磁阻：

$$\mathcal{R}_m \simeq \frac{g}{\mu_0 S}, \qquad L(g) \simeq \frac{\mu_0 N^2 S}{g}.$$

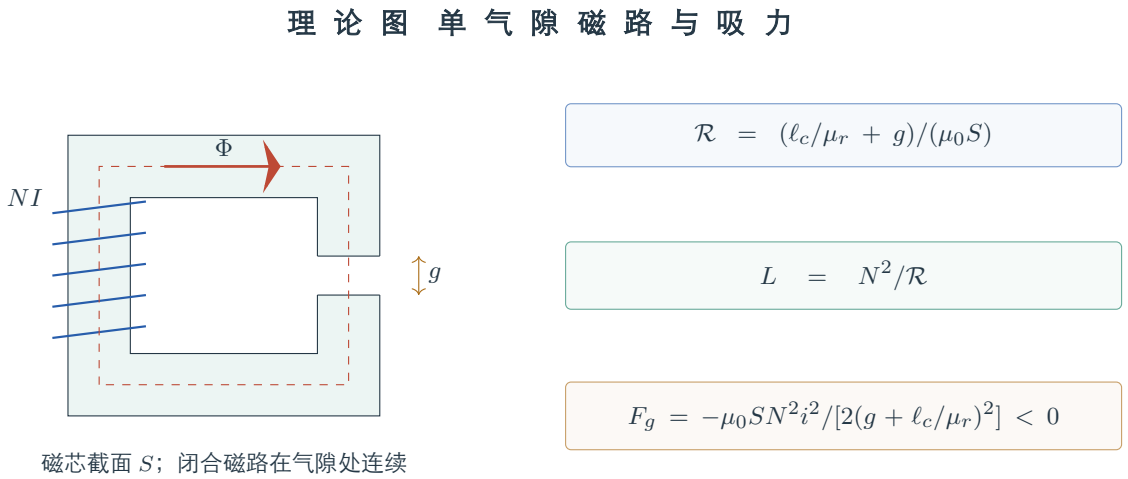
取g 增大的方向为正，固定电流时

$$\boxed{F_g = \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{dg} = -\frac{\mu_0 N^2 S i^2}{2g^2}}.$$

负号表示电磁力总是拉小气隙。用气隙磁场$B \simeq \mu_0 Ni/g$ 表示，力的大小为

$$\boxed{|F| = \frac{B^2}{2\mu_0}S}.$$

其中$B^2/(2\mu_0)$ 可理解为磁压力。



图示：单气隙磁路与吸力

例 M5-127：气隙减半

高磁导率电磁铁只有一个主导气隙g，忽略漏磁、边缘效应及铁芯磁阻，电流由理想电流源固定。将气隙减为原来一半，比较电感和吸力的倍数，并说明若改由一般固定电压源供电为何不能直接沿用该比例。

解答

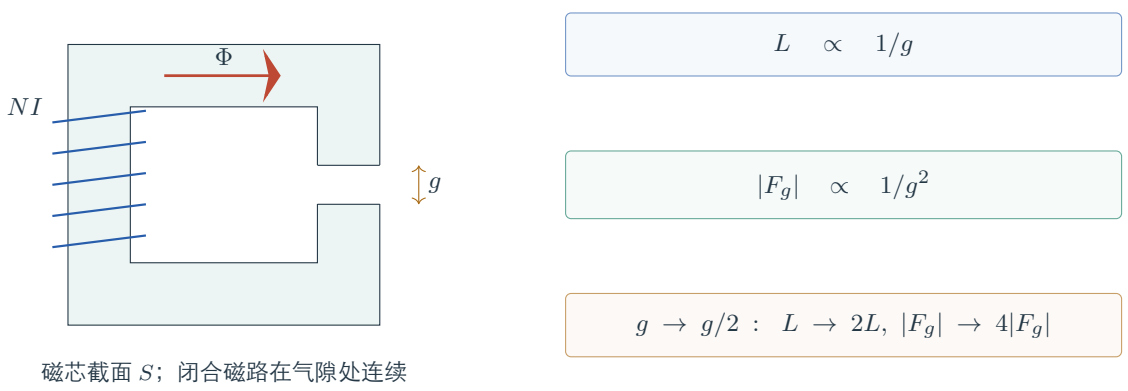


图 M5-127：气隙减半

图 M5-127 的橙色g是单个气隙长度；在忽略铁芯磁阻且电流固定时，自感与吸力具有不同的反比幂次。

在电流由理想电流源保持不变、漏磁可忽略时，$L \propto 1/g$，吸力大小$|F| \propto 1/g^2$。气隙减半，自感加倍，吸力增为四倍。若线圈由固定电压源经电阻供电，电流可能随运动变化，不能直接使用这一比例。

五、固定电流与固定磁链为何不矛盾

在线性系统中，把磁能写成磁链变量：

$$W_m(\Psi, x) = \frac{\Psi^2}{2L(x)}.$$

固定磁链时

$$F_x = -\left.\frac{\partial W_m}{\partial x}\right|_{\Psi} = \frac{\Psi^2}{2L^2}\frac{dL}{dx} = \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{dx}.$$

与固定电流下的共能法结果相同。常见错误是把$W_m = Li^2/2$对x求导时既声称固定磁链，又把i当常量；这混用了两套独立变量。

六、使用条件与常见错误

1. 可变几何必须从$v = d\Psi/dt$出发，不能只写$L\,di/dt$。
2. 固定电流用共能对位置求偏导；固定磁链用磁能对位置求负偏导。
3. 线性系统中能量与共能数值相等，不代表求导时可以混用控制变量。
4. 磁路法要求漏磁和边缘效应可忽略，截面上的磁通近似均匀。
5. 铁磁材料进入饱和或出现磁滞后，L不再是只由位置决定的常数。
6. 由$B^2/(2\mu_0)$得到的磁压力适用于近似真空或空气气隙；介质受力还需说明热力学约束。

练习与解答

作业一：可变电感的端电压

题号：M5-128

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

机械速度为常量v_x，端电压按被动方向记为u_L；$x(t) = x_0 + v_x t$，且所研究时间内$L(x) > 0$。

线性电感满足$L(x) = L_0 + \alpha x$，线圈电流为$i(t) = I_0\cos\omega t$，机械坐标为$x(t) = x_0 + v_x t$。求端电压。

解答

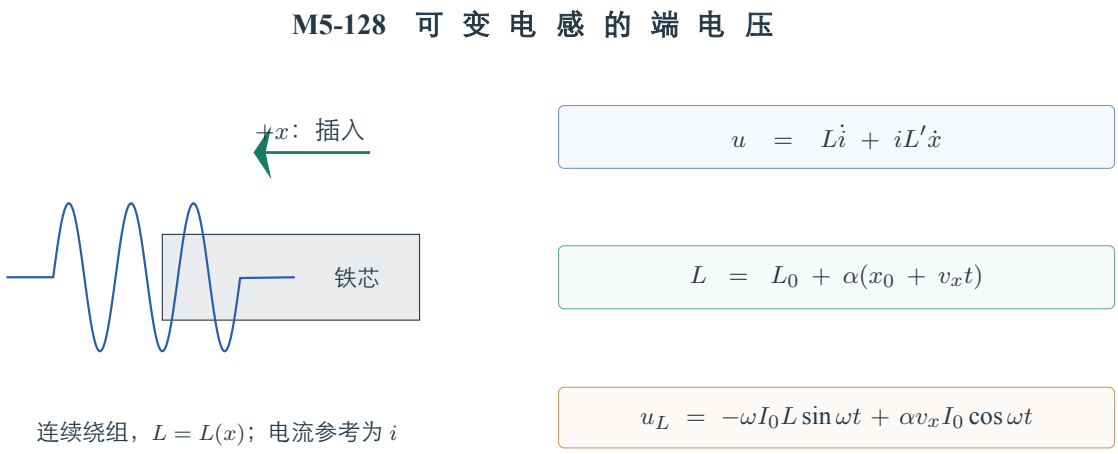


图 M5-128：可变电感的端电压

图 M5-128 中铁芯位置和电流同时改变，端电压必须保留两个乘积求导项；图中的$+x$方向决定速度参数v_x的正负。

采用被动方向，线圈磁链为$\Psi = L(x)i$。对乘积求全导数：

$$u_L = \frac{d\Psi}{dt} = L(x)\dot{i} + i\frac{dL}{dx}\dot{x}.$$

由$\dot{i} = -\omega I_0\sin\omega t$、$\dot{x} = v_x$及$L'(x) = \alpha$，得

$$\boxed{u_L(t) = -\omega I_0[L_0 + \alpha(x_0 + v_x t)]\sin\omega t + \alpha v_x I_0\cos\omega t}.$$

第一项来自电流变化，第二项来自铁芯运动；$v_x = 0$ 时才退化为普通固定电感关系。

作业二：气隙电磁铁的吸力

题号：M5-129

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

以气隙长度g为机械坐标，增大气隙为正方向；要求给出有符号力及吸力大小。

匝数为N的线圈绕在高磁导率铁芯上，磁路中有单个气隙，长度为g、面积为S。忽略铁芯磁阻、漏磁和边缘效应，电流恒为I。求自感和吸力。

解答

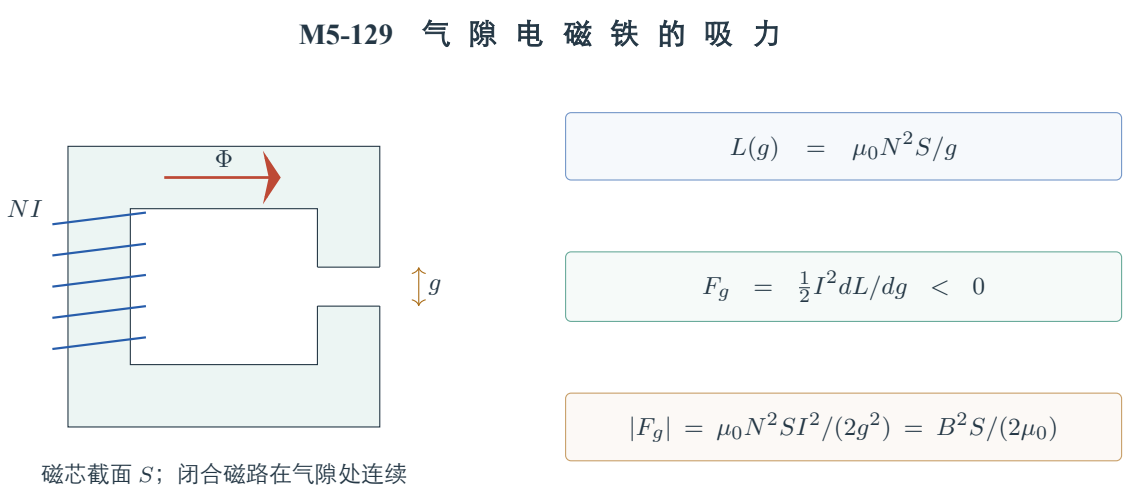


图 M5-129：气隙电磁铁的吸力

图 M5-129 的气隙长度增大时电感减小，所以以g为坐标的力为负，实际作用是闭合气隙。

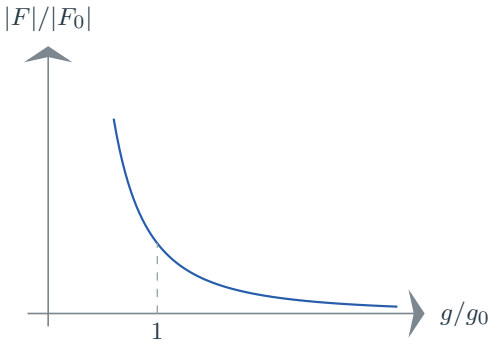
气隙磁阻为

$$\mathcal{R}_m = \frac{g}{\mu_0 S}.$$

故

$$\boxed{L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m} = \frac{\mu_0 N^2 S}{g}}.$$

M5-129a　固定电流下缩短气隙会增强吸力



$L \propto g^{-1}$

$|F_g| \propto g^{-2}$

吸力指向 g 减小方向

图 M5-129a：固定电流下缩短气隙会增强吸力

图 M5-129a 的正值曲线只表示吸力大小；有符号广义力沿气隙坐标的负方向，不能把大小曲线误当作力的正负。

取g 增大为正方向，

$$F_g = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dg} = -\frac{\mu_0 N^2 S I^2}{2g^2}.$$

所以吸力大小为

$$\boxed{|F| = \frac{\mu_0 N^2 S I^2}{2g^2} = \frac{B^2 S}{2\mu_0}}.$$

作业三：固定磁链下的力

题号：M5-130

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

线圈与外界无变化外磁通耦合，无外加电源，$L(x) > 0$；固定磁链是总磁链条件，并非固定电流。

某无电阻闭合线圈的自感为$L(x)$，初始磁链为Ψ_0。在准静态运动中磁链保持不变，求广义力。

解答

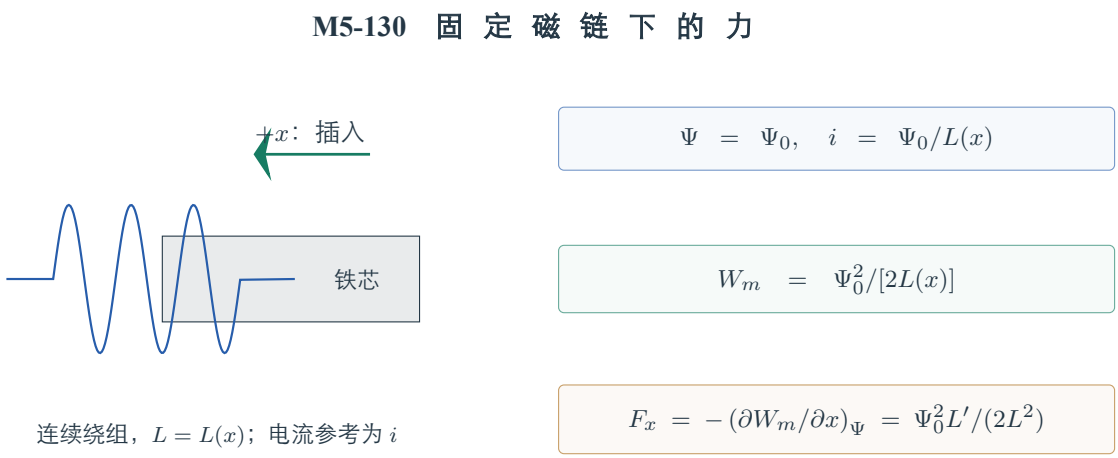


图 M5-130：固定磁链下的力

图 M5-130 中无电阻回路固定的是总磁链，电流随电感改变；对磁能求位置导数后，力仍趋向电感增大的方向。

固定磁链时应使用

$$W_m(\Psi_0, x) = \frac{\Psi_0^2}{2L(x)}.$$

因此

$$\boxed{F_x = -\frac{\partial W_m}{\partial x} = \frac{\Psi_0^2}{2L^2}\frac{dL}{dx}}.$$

又因$i = \Psi_0/L$，也可写成

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{dx}}.$$

作业四：非线性磁性系统的共能

题号：M5-131

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

材料关系单值、无磁滞，磁共能以下限$i = 0$ 为零；b 为常量，$a(x) > 0$。

某磁性装置在固定位置x 的磁链关系为$\Psi = ai + bi^3$，其中$a, b > 0$。求磁共能；若$a = a(x)$、b 与位置无关，求固定电流下的广义力。

解答

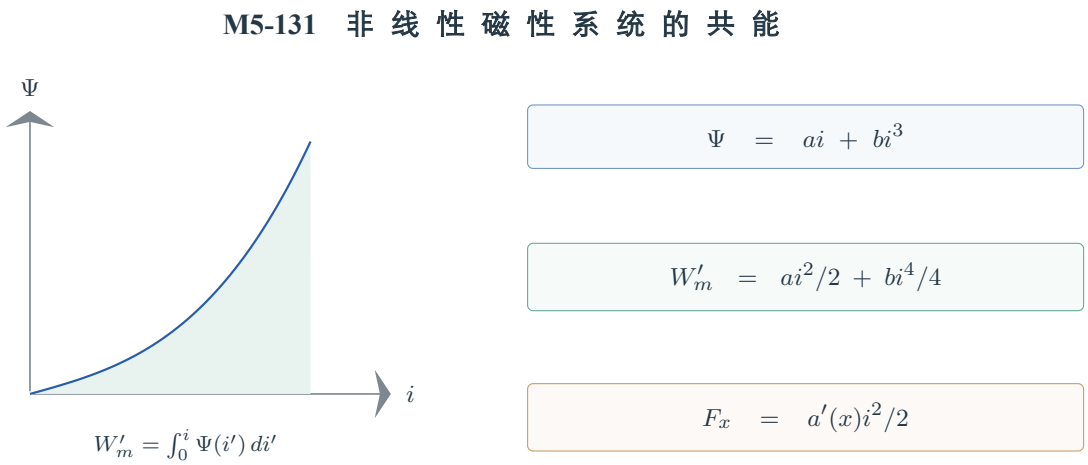


图 M5-131：非线性磁性系统的共能

图 M5-131 的曲线下方面积是$\int_0^i \Psi\,di$，对应磁共能。固定电流求导时，只有题中随位置变化的$a(x)$产生力项。磁共能为

$$W'_m(i,x) = \int_0^i (ai' + bi'^3)\,di' = \frac{1}{2}ai^2 + \frac{1}{4}bi^4.$$

固定电流时

$$F_x = \left.\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right|_i = \frac{1}{2}i^2\frac{da}{dx}.$$

故

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2}i^2 a'(x)}.$$

不能把非线性系统的能量写成$i\Psi/2$；只有线性关系下才有该形式。

作业五：孤立长直导线的自感为何发散

题号：M5-132

层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔、自感互感、机电耦合

空间为真空，$R > a > 0$；只计算$a < r < R$的单位长度磁场能，不预设真实回流支路。

半径为a的长直导线通电流I，暂以同轴圆柱面$r = R$作为磁场能积分的外边界。忽略导线内部磁场，求单位长度外部自感，并讨论$R \to \infty$。

解答

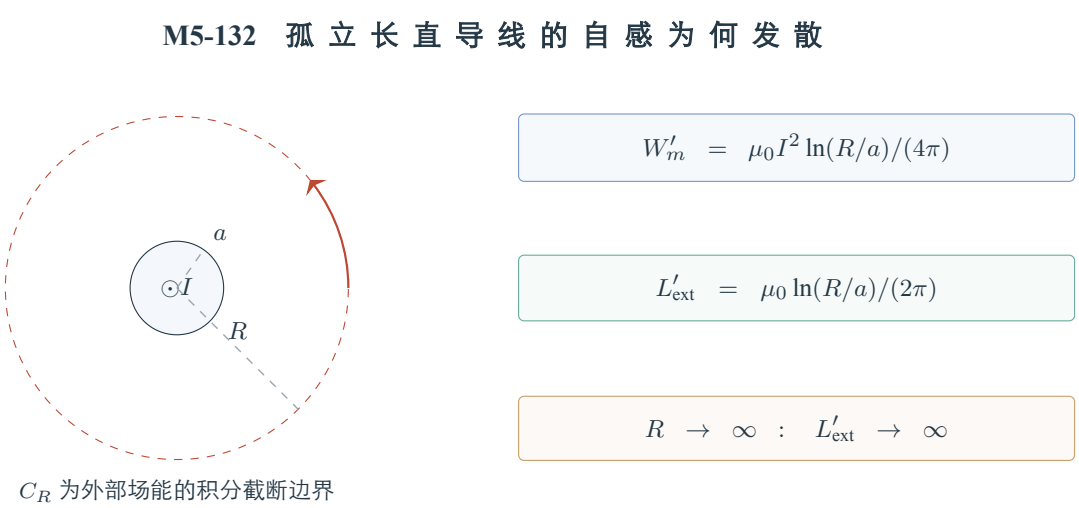


图 M5-132：孤立长直导线的自感为何发散

图 M5-132 的同轴外环在本题是人为设定的积分截断半径R；若不指定回流，外场能的对数积分随截断半径增加而发散。

导线外

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

单位长度磁场能为

$$W'_m = \int_a^R \frac{B^2}{2\mu_0} 2\pi r \, dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{R}{a}.$$

由$W'_m = L' I^2/2$，

$$\boxed{L'_{\text{外}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R}{a}}.$$

当$R \to \infty$时对数发散。这说明“单根孤立导线的自感”没有独立有限值；真实电流必须有回流路径，自感属于完整闭合回路。

作业六：平行双导线传输线的单位长度自感

题号：M5-133

层级：复赛　　**方法：**毕奥—萨伐尔、自感互感、机电耦合

两根半径均为a、圆心距为$D > 2a$的平行圆柱导线，在磁导率为μ的均匀介质中通等大反向电流I，忽略导体内部磁场能。

(1) 先讨论$D \gg a$，用各导线附近的近似圆周磁场求回路单位长度外部自感的主阶，说明为何两根线的能量都应计入。

(2) **精确结果选学：**理想高频表面电流、准 TEM 横截面模型的双极坐标边界解给出

$$W'_m = \frac{\mu I^2}{2\pi} \operatorname{arcosh} \frac{D}{2a}, \qquad \operatorname{arcosh} z = \ln(z + \sqrt{z^2 - 1}).$$

把这一单位长度磁能作为已知，求精确外部自感，并检验与第 (1) 问一致。实际表面电流不均匀；两个孤立导线的近场近似不能当作近距离精确解。

解答

图 M5-133：平行双导线传输线的单位长度自感

图 M5-133 的两导线电流等大反向，圆心距D 与导线半径a 不可混淆。精确外部解使用双极坐标；大间距时再取对数近似。

先看主阶近似。每根导线附近$B \simeq \mu I/(2\pi r)$，从线径尺度a 积分到间距尺度D，一根线的单位长度磁能约为

$$\int_a^D \frac{B^2}{2\mu} 2\pi r\, dr = \frac{\mu I^2}{4\pi}\ln\frac{D}{a}.$$

两根线贡献相同，故$W_m' \simeq \mu I^2 \ln(D/a)/(2\pi)$，再用$W_m' = L' I^2/2$ 得$L' \simeq \mu \ln(D/a)/\pi$。远场重叠区只影响该大对数近似的低阶部分。以下精确式使用题干已给的横截面磁能结论，不要求先掌握双极坐标。

令二极坐标为

$$x = \frac{c\sinh\tau}{\cosh\tau - \cos\sigma}, \qquad y = \frac{c\sin\sigma}{\cosh\tau - \cos\sigma}.$$

$\tau = \pm\tau_0$ 是两族等半径圆。把它们取作两导体表面，可由圆的半径和圆心位置得到

$$\boxed{\cosh\tau_0 = \frac{D}{2a}}.$$

横截面的静电势只依赖τ，故在两导体分别带单位长度电荷$\pm\lambda$ 时，电势差为$V = \lambda\tau_0/(\pi\varepsilon)$，从而

$$C' = \frac{\lambda}{V} = \frac{\pi\varepsilon}{\tau_0} = \frac{\pi\varepsilon}{\operatorname{arcosh}(D/2a)}.$$

对无耗均匀介质中的横电磁模式，电场与磁场具有相同的二维等势结构；单位长度磁场能为

$$W_m' = \frac{\mu I^2 \tau_0}{2\pi}.$$

由$W_m' = L' I^2/2$ 得

$$\boxed{L' = \frac{\mu}{\pi}\operatorname{arcosh}\frac{D}{2a}}.$$

当$D \gg a$ 时，

$$\operatorname{arcosh}\frac{D}{2a} = \ln\left(\frac{D + \sqrt{D^2 - 4a^2}}{2a}\right) \simeq \ln\frac{D}{a},$$

所以

$$\boxed{L' \simeq \frac{\mu}{\pi}\ln\frac{D}{a}}.$$

并且

$$L'C' = \mu\varepsilon = \frac{1}{v_p^2},$$

与横电磁波沿线传播速度$v_p = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$一致。这里假定导体为等势面、介质均匀，并只计算导体外部磁场能；导体内部自感和高频色散均未计入。

作业七：同轴线的电感与电容乘积

题号：M5-134

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

半径a是内导体外半径，$b > a$是外导体内半径；介质线性、均匀，忽略导体内部自感与端部效应，讨论准 TEM 传播。

同轴线内外导体半径分别为a, b，介质为ε, μ。求单位长度电感、电容，并检验传播速度关系。

解答

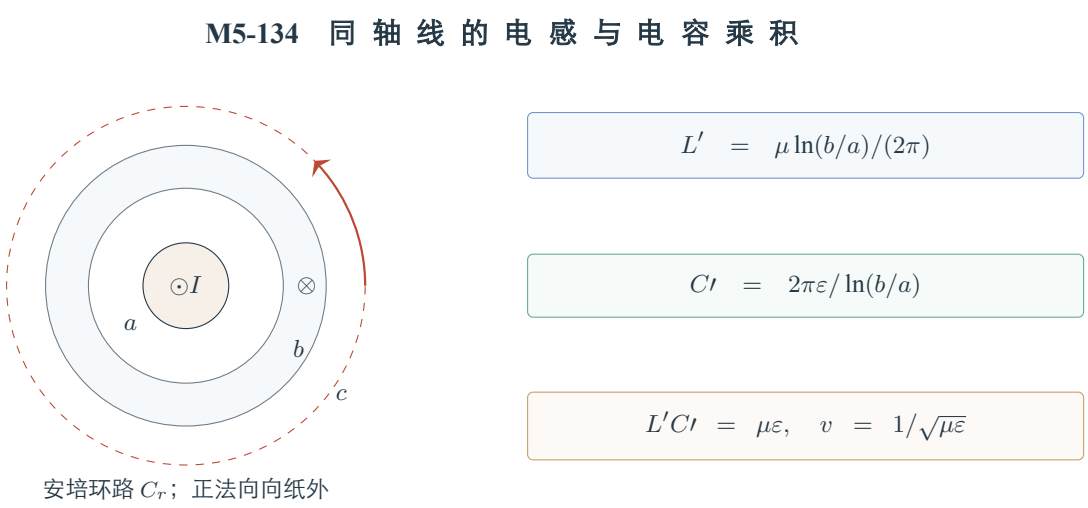


图 M5-134：同轴线的电感与电容乘积

图 M5-134 的两导体间隙同时储存电场能和磁场能；电感、电容中的对数因子互为倒数，因此乘积只取决于介质。

由磁场能或磁通法，

$$L' = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

由静电场解，

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}.$$

因此

$$\boxed{L'C' = \mu\varepsilon},$$

从而

$$\boxed{v_p = \frac{1}{\sqrt{LC'}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}}.$$

这个检验只涉及外部电感；低频下若电流进入导体内部，还需加内自感。

作业八：嵌套长螺线管的互感

题号：M5-135

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

两绕组参考方向使其轴向场同向，内管的截面完全包含于外管，介质线性且两管均足够长。

内外两个同轴长螺线管完全重叠，单位长度匝数分别为n_1, n_2，共同重叠长度为ℓ，内管截面积为S，介质磁导率为μ。忽略漏磁，求互感。

解答

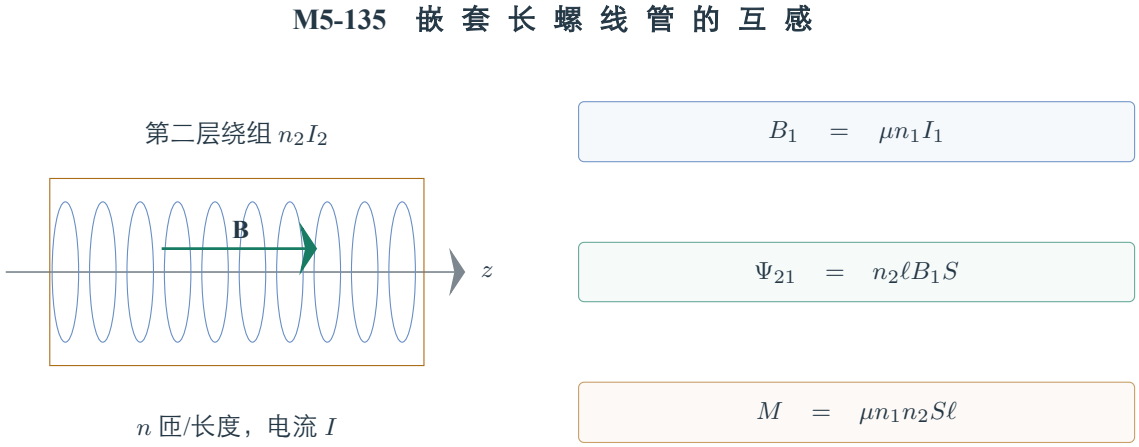


图 M5-135：嵌套长螺线管的互感

图 M5-135 的内外螺线管共享长度ℓ，互链面积由较小的内管截面S 决定，而不是取外管面积。

线圈 1 通电流i_1 时，重叠区域内

$$B_1 = \mu n_1 i_1.$$

线圈 2 每匝磁通为$B_1 S$，总匝数为$n_2 \ell$，故

$$\Psi_{21} = n_2 \ell\, B_1 S = \mu n_1 n_2 S \ell\, i_1.$$

所以

$$\boxed{M = \mu n_1 n_2 S \ell}.$$

若两线圈绕向相反，则有符号互感为负；互感大小不变。

作业九：两套同轴螺线管的轴向吸力

题号：M5-136

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

线性模型中各线圈自感随套叠位置的变化忽略，仅互感随共同重叠长度x改变；参考电流正向取产生同向轴向场。

两套长螺线管部分套叠，重叠长度为x，公共截面积为S，匝密度为n_1, n_2，电流由理想电流源固定为I_1, I_2。忽略端部效应，求轴向力。

解答

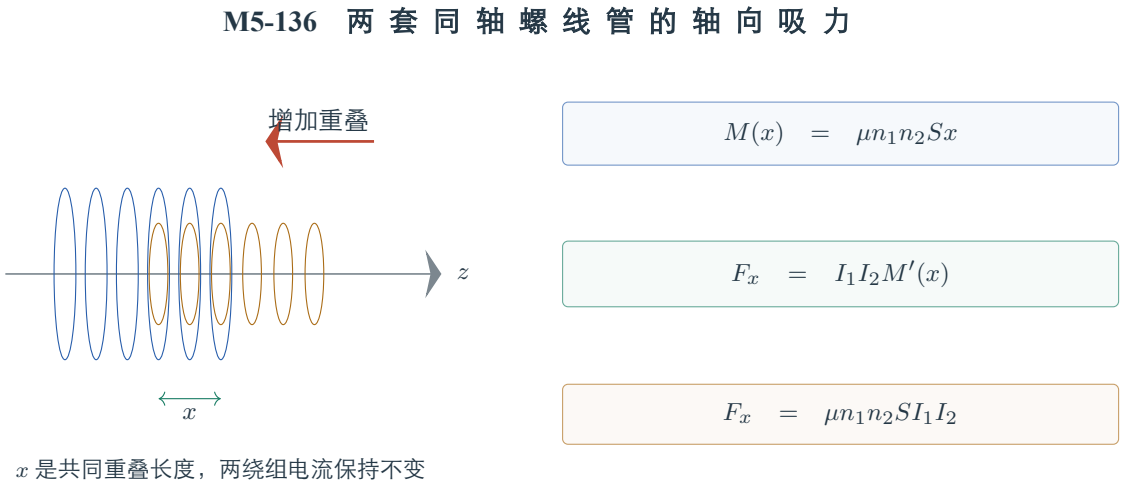


图 M5-136：两套同轴螺线管的轴向吸力

图 M5-136 的共同区间长度为x，箭头表示内绕组向增加重叠的方向运动；互感随共同重叠长度线性增加。

由上一题，随重叠长度变化的互感为

$$M(x) = \mu n_1 n_2 S x.$$

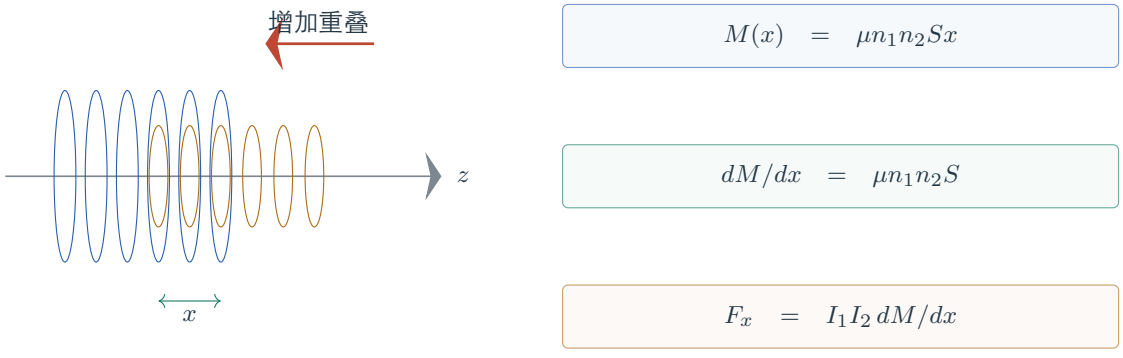


图 M5-136a：互感随重叠长度增加

图 M5-136a 的橙色内绕组移动时，新增重叠片段链接额外磁通；在端部效应忽略的区间，单位新增长度对应同样的互感增量。

两线圈的共能中与位置有关的部分为

$$W_m' = M(x) I_1 I_2 .$$

所以

$$\boxed{F_x = \frac{\partial W_m'}{\partial x} = \mu n_1 n_2 S I_1 I_2}.$$

若电流绕向使$I_1 I_2 > 0$，力使重叠长度增加；若绕向相反，力的方向反转。

作业十：分支磁路的磁通分配

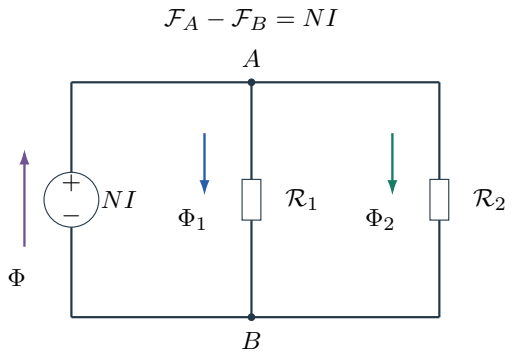
题号：M5-137

层级：基础　　**方法：**安培环路、法拉第定律、自感互感

材料为磁导率μ 的线性各向同性介质，截面均为S；两支路连接在相同磁势节点之间，不另计共同主干磁阻。同一磁动势驱动两条并联磁支路。两支路材料和截面积相同，长度分别为ℓ 与3ℓ，忽略漏磁。求两支路磁通之比和等效磁阻。

解答

M5-137　两并联磁支路与共同回磁通



共同回磁通 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_1 &= \ell/(\mu S) \\ \mathcal{R}_2 &= 3\ell/(\mu S) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= NI/\mathcal{R}_1 \\ \Phi_2 &= NI/\mathcal{R}_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_1/\Phi_2 &= 3 \\ \mathcal{R}_{\text{eq}} &= 3\ell/(4\mu S) \end{aligned}$$

左侧为不另计磁阻的共同激励、返回支路；圆圈表示磁动势源，线条表示磁路等效连接。

图 M5-137：两并联磁支路的磁通分配

图 M5-137 的两个并联磁阻承受同一磁势差，蓝色与绿色箭头分别是两支路磁通。磁通按磁阻倒数分流，较短支路磁通较大。

支路磁阻为

$$\mathcal{R}_1 = \frac{\ell}{\mu S}, \qquad \mathcal{R}_2 = \frac{3\ell}{\mu S} = 3\mathcal{R}_1 .$$

并联支路两端磁势降相同，所以

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{\mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_1} = 3.$$

因此

$$\boxed{\Phi_1 : \Phi_2 = 3 : 1}.$$

等效磁阻为

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{eq}} = \frac{\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_1+\mathcal{R}_2} = \frac{3}{4}\mathcal{R}_1}.$$

作业十一：正四面体面回路的互感

题号：M5-138

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

正四面体的四个三角形面均按外法向取正。沿其中一个面的边界通电流I，其磁场穿过源面及其余三个面。给定源面磁通$\Phi_{\text{self}} = LI$，其中L 为有限值。

用“穿过闭合面的总磁通为零”和四面体的三重对称性，求它与任一相邻面的带符号互感M 及大小。

四个面的磁通采用同一组具有小而有限线径的共棱导线约定，公共棱附近完全按相同规则处理。本题只使用给定的有限L，不要求计算导线附近的自感细节。

解答

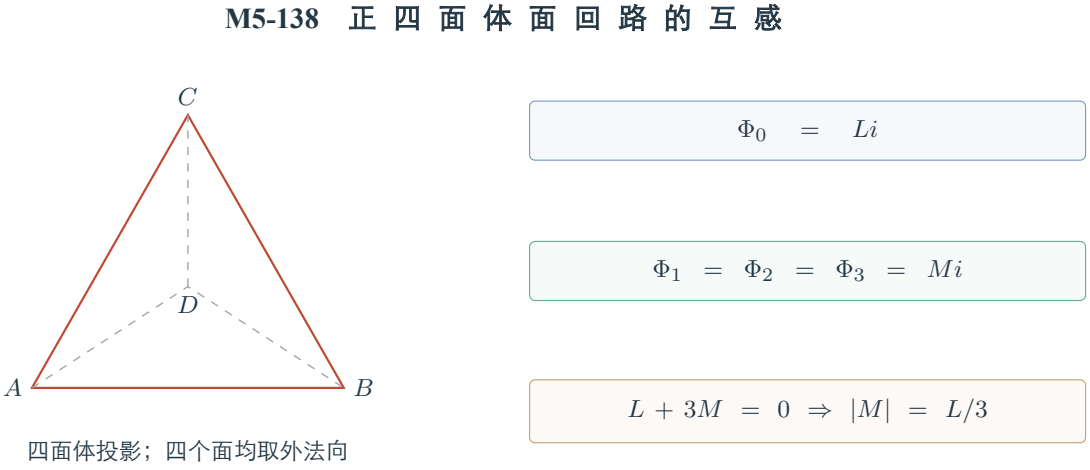


图 M5-138：正四面体面回路的互感

图 M5-138 的源面为ABC，各面正向由各自外法向规定。闭合四面体的总磁通为零，另三面由对称性各分担源面磁通的负三分之一。

取四面体各面的外法向为正。源回路所在面的自磁通大小为LI。由于

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0,$$

其余三个全等面上的磁通之和必须为$-LI$。由三重对称性，每个相邻面得到

$$\Phi_{\text{邻}} = -\frac{1}{3}LI.$$

故按外法向定向时

$$M = -\frac{L}{3},$$

互感大小为

$$\boxed{|M| = \frac{L}{3}}.$$

若把相邻面的回路正向反转，M 的符号随之反转。

严格的零线径细丝模型在导线自身附近有对数奇异，自感和跨公共棱的互感都不能分别视为有限量；上面的$|M|/L = 1/3$ 依赖保持四面体对称性的共同正则化，也不适用于任意实际接线方式。

作业十二：小线圈转动引起的互感电动势

题号：M5-139

层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔、法拉第定律、自感互感

$I_1 \neq 0$ 保持恒定，初始法向与外场同向；开路电动势正向由小线圈瞬时正法向配对。

一个面积为S、匝数为N_2 的小线圈位于大线圈近中心区域。大线圈通恒定电流I_1，在小线圈位置产生近似均匀磁场B_1。小线圈以角速度ω 转动，其法向与$\mathbf{B}_1$ 的夹角为$\theta = \omega t$。求互感与开路感应电动势。

解答

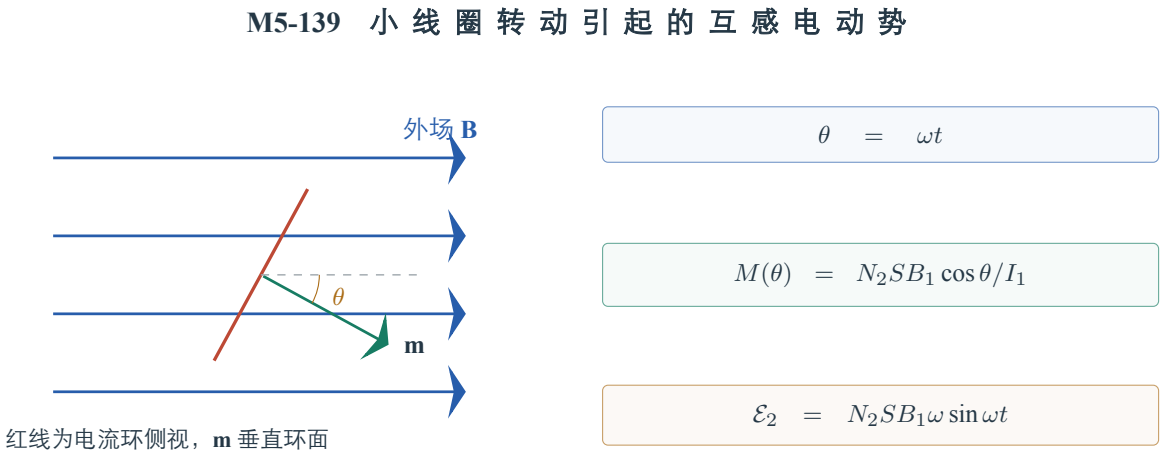


图 M5-139：小线圈转动引起的互感电动势

图 M5-139 中绿色小线圈法向转动，外部蓝场由大线圈的恒定电流产生；互感只因投影面积的余弦改变。

小线圈磁链为

$$\Psi_{21} = N_2 B_1 S\cos\theta = M(\theta) I_1.$$

所以

$$\boxed{M(\theta) = \frac{N_2 B_1 S}{I_1}\cos\theta = M_0\cos\theta}.$$

因I_1 恒定，开路感应电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = N_2 B_1 S\omega\sin\omega t}.$$

它来自互感随姿态变化，而不是源电流变化。

作业十三：小圆线圈与大圆线圈之间的轴向力

题号：M5-140

层级：基础　　**方法：**毕奥—萨伐尔、自感互感、机电耦合

以沿+z 产生磁矩为小线圈I_2 的正方向，大线圈正电流同样取产生正轴向场的方向；I_1、I_2 均由理想源保持。

半径为R、匝数为N 的大圆线圈通恒定电流I_1。面积为S 的单匝小线圈与其同轴，位于轴线上距大线圈中心z 处，通恒定电流I_2。小线圈足够小，可认为其截面内磁场均匀。求轴向力。

解答

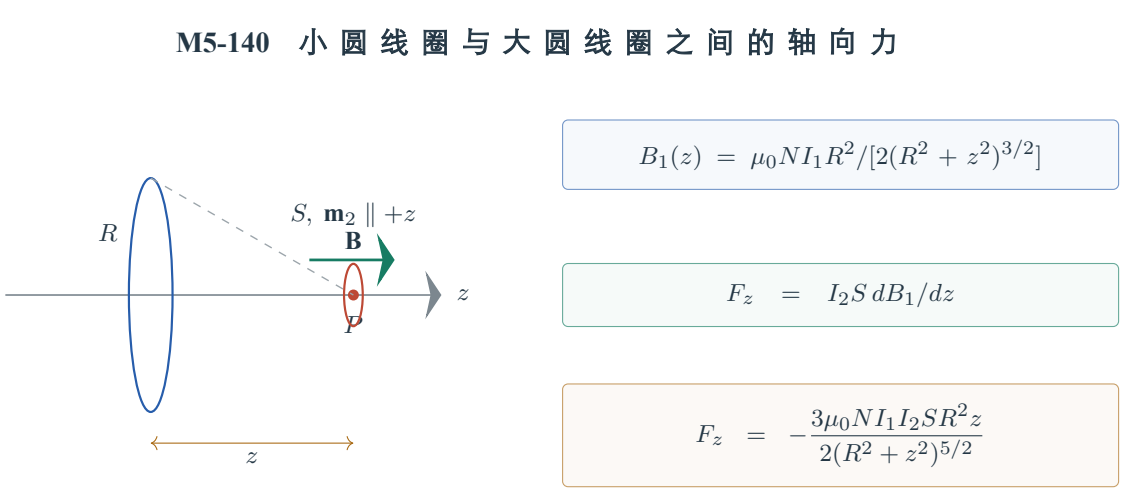


图 M5-140：小圆线圈与大圆线圈之间的轴向力

图 M5-140 的轴上P 放置面积为S 的小线圈，正电流取使磁矩沿$+z$。当$z>0$ 且两磁矩同向时，导数为负，力指向大线圈。

大线圈轴线磁场为

$$B_1(z)=\frac{\mu_0 N I_1 R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

若两线圈正法向同向，互感为

$$M(z)=\frac{S B_1(z)}{I_1}=\frac{\mu_0 N S R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

固定电流时用磁共能求力：

$$F_z=I_1 I_2\frac{dM}{dz}.$$

因此

$$\boxed{F_z=-\frac{3\mu_0 N S R^2 z}{2(R^2+z^2)^{5/2}} I_1 I_2}.$$

当$I_1 I_2>0$ 时，$z>0$ 处的力指向大线圈，表现为吸引；反向电流使力反向。

作业十四：长螺线管绕组承受的磁压力

题号：M5-141

层级：基础　　**方法：**自感互感、机电耦合

绕组用理想薄电流面近似；计算作用场须取电流面两侧磁场的平均值，避免把自场全部重复计入。

真空长螺线管单位长度匝数为n，电流为I。忽略端部效应，求绕组承受的径向磁压力，并解释方向。

解答

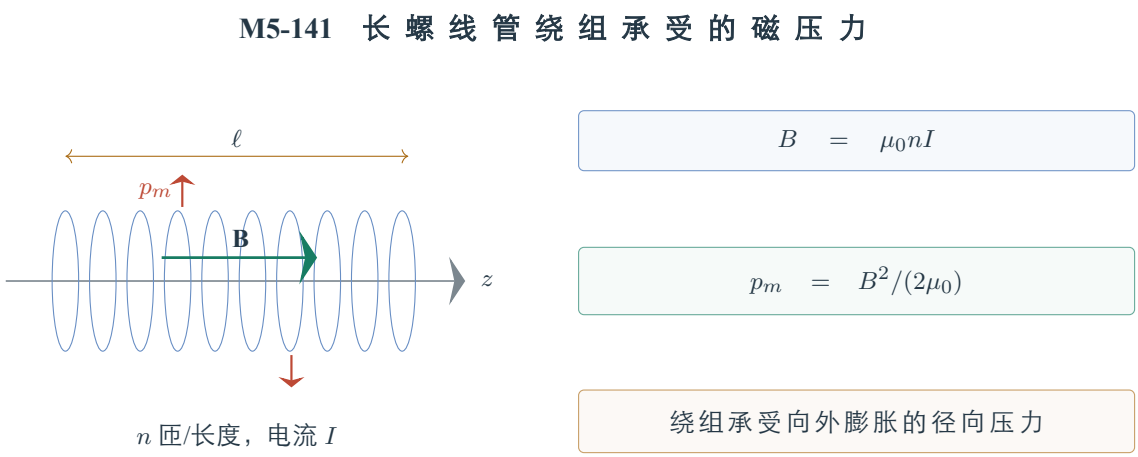


图 M5-141：长螺线管绕组承受的磁压力

图 M5-141 中管内磁场能随绕组半径增加而变化；把绕组局部看作电流面并取两侧平均场，得到向外的磁压力。

管内磁场为

$$B = \mu_0 n I,$$

管外近似为零。真空磁场的法向应力差给出压力

$$p_m = \frac{B_{\text{内}}^2 - B_{\text{外}}^2}{2\mu_0}.$$

所以

$$\boxed{p_m = \frac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2}.$$

该压力把绕组向外撑开，形成环向拉应力。它与把线圈简单想象成“相邻平行电流互相吸引”并不矛盾：局部导线间作用与整个连续绕组的宏观应力必须在同一几何中合成，磁应力张量给出的整体结果是径向外压。

作业十五：半无限长螺线管端面中心的磁场

题号：M5-142

层级：复赛　　**方法：**自感互感、机电耦合

空间为真空，绕组均匀且紧密，取电流方向使轴线场沿+z，仅计算端面中心，不是把全空间磁场都作半值处理。半径为a、单位长度匝数为n 的螺线管占据$z > 0$ 的半无限空间，电流为I。求端面中心O 处的轴向磁场，并与无限长螺线管内部磁场比较。

解答

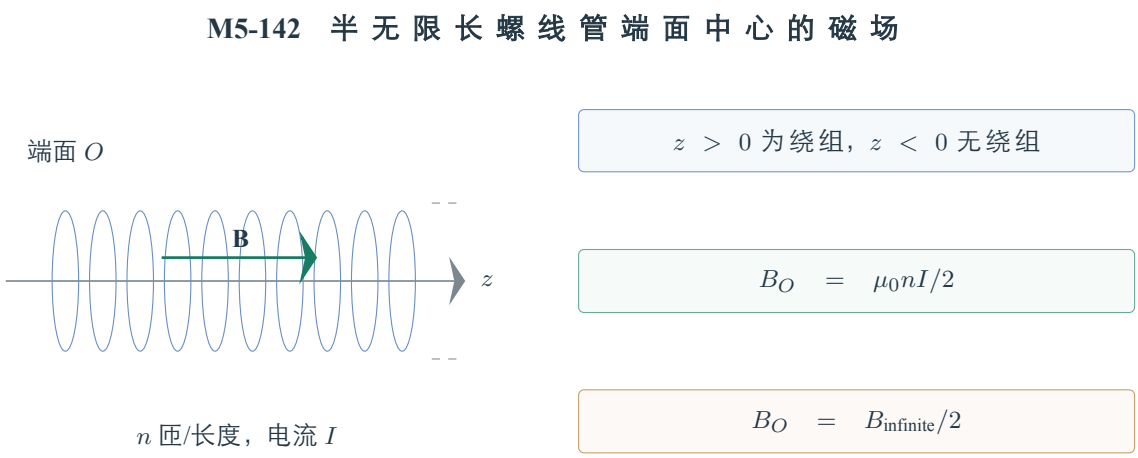


图 M5-142：半无限长螺线管端面中心的磁场

图 M5-142 的O 是半无限长螺线管端面中心；从$z=0$ 到$+\infty$ 积分圆环轴线场，只得到无限长管内场的一半。把位于z 至$z+dz$ 的薄层看成$n\,dz$ 匝同轴圆电流。单匝半径为a 的圆电流在轴线上距圆心z 处产生

$$dB_z=\frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}\,n\,dz.$$

各薄层在端面中心产生的磁场方向相同，因此

$$B_O=\frac{\mu_0 nI}{2}\int_0^{\infty}\frac{a^2\,dz}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

注意到

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)=\frac{a^2}{(a^2+z^2)^{3/2}},$$

所以积分值为1，从而

$$\boxed{B_O=\frac{1}{2}\mu_0 nI}.$$

无限长螺线管深处的磁场为$B_\infty=\mu_0 nI$，故端面中心磁场恰为其一半。这个结果只描述端面中心的局域磁场，不能据此把整根有限螺线管的自感简单减半；自感必须由全体磁链或总磁能计算。

专题五十一：电磁—机械耦合系统的建模（基础必讲与拔高选讲）

滑杆、导轨和储能元件组成的系统要同时满足电路方程、机械方程和能量守恒。选定参考方向与机械坐标后，可按具体元件和约束化简。

一、杆—轨模型

设长度为ℓ 的导体杆沿导轨运动，速度$v=\dot{x}$。匀强磁场垂直导轨平面，记

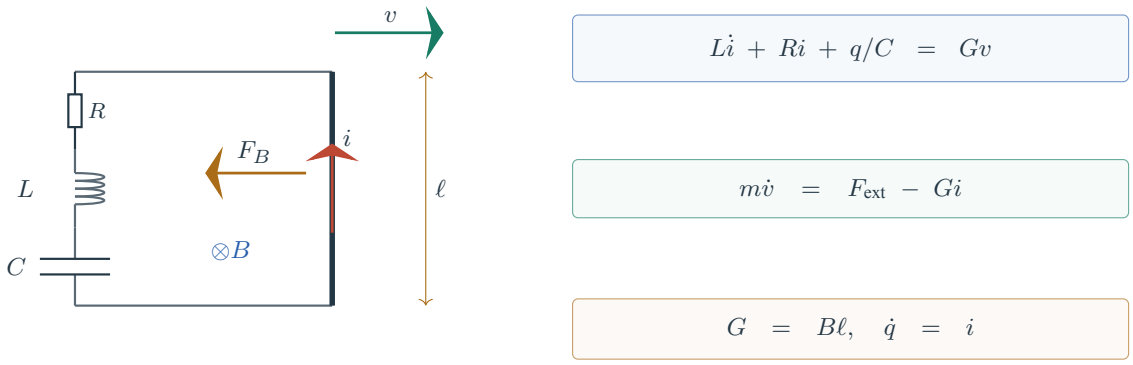
$$G=B\ell.$$

选取正方向，使杆向正向运动时产生正电动势Gv，正电流产生反向安培力。串联支路含R,L,C，电容电荷为q，并有$\dot{q}=i$。方程组为

$$\boxed{\begin{aligned} L\dot{i}+Ri+\frac{q}{C}&=Gv,\\ m\dot{v}&=F_{\text{ext}}-Gi,\\ \dot{q}&=i. \end{aligned}}$$

这里Gv是机械端向电端的耦合项，Gi是电端对机械端的反作用；二者系数相同，保证能量交换一致。

理论图　RLC滑杆的统一方向与方程



图示：RLC滑杆的统一方向与方程

二、能量守恒是首要检验

电路方程乘以i，机械方程乘以v，相加得到

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}Li^2+\frac{q^2}{2C}\right)=F_{\text{ext}}v-Ri^2.$$

即

$$\boxed{\frac{dE_{\text{总}}}{dt}=P_{\text{外力}}-P_{\text{焦耳热}}}.$$

耦合功率Gvi在电路和机械方程中一正一负，内部抵消。若列出的方程不能产生这一抵消，通常说明电流方向或安培力方向写错。

三、只含电容：等效惯性

令$R=0$、$L=0$，则

$$\frac{q}{C}=Gv,\qquad i=\dot{q}=CG\dot{v}.$$

代入机械方程：

$$m\dot{v}=F_{\text{ext}}-CG^2\dot{v}.$$

所以

$$\boxed{(m+CG^2)\dot{v}=F_{\text{ext}}}.$$

电容并未真正增加物体质量，但电容能

$$\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}CG^2v^2$$

与速度平方成正比，在动力学中表现为附加惯性CG^2。

例 M5-143：恒力加速

质量为m、长度ℓ 的滑杆在垂直导轨的匀强磁场B 中向右运动，回路只有理想电容C，杆和导轨电阻、自感均忽略。初始杆静止、电容不带电，从$t=0$ 起施恒力F_0。求加速度、速度和电荷，定义$G=B\ell$。

解答

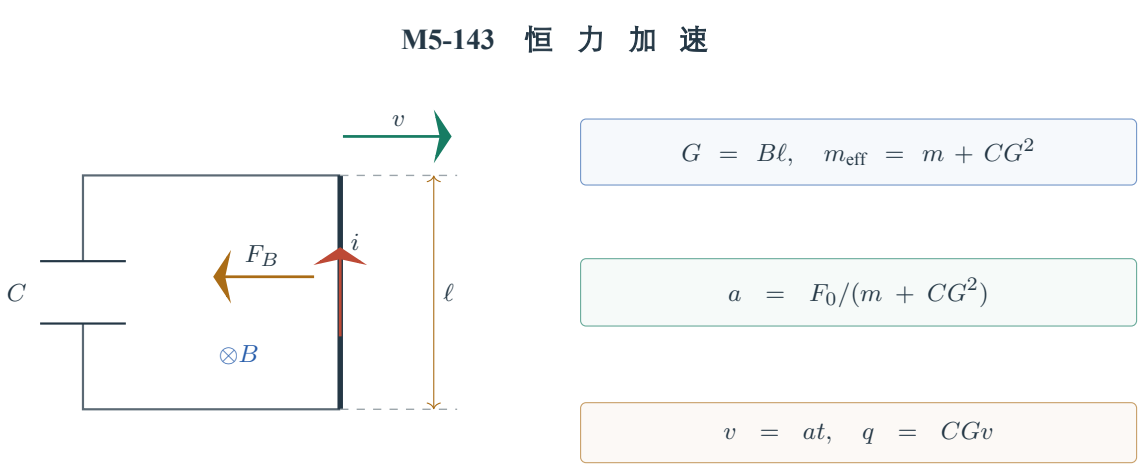


图 M5-143：恒力加速

图 M5-143 中电容电荷与滑杆速度通过动生电压相联系；电流随加速度变化，安培力因此表现为附加惯性CG^2。

取图 M5-143 滑杆向右为正，$G=B\ell$，电荷q 按图中使电容电压满足$q/C=Gv$ 的极板取正。恒力从静止开始作用，故

$$a=\frac{F_0}{m+CG^2},\qquad v(t)=\frac{F_0t}{m+CG^2},\qquad q(t)=CGv(t)=\frac{CGF_0t}{m+CG^2}.$$

与无电容时相比，加速度减小；无电阻时外力做功全部储存在机械动能与电场能中。

四、只含电感：电磁—机械振荡

令$R=0$，去掉电容支路，并令$F_{\text{ext}}=0$：

$$L\dot{i}=Gv,\qquad m\dot{v}=-Gi.$$

对第二式求导并代入第一式：

$$\ddot{v}+\frac{G^2}{mL}v=0.$$

因此

$$\boxed{\omega_0 = \frac{G}{\sqrt{mL}} = \frac{B\ell}{\sqrt{mL}}}.$$

能量在

$$\frac{1}{2}mv^2 \quad 与 \quad \frac{1}{2}Li^2$$

之间周期性交换。

五、只含电阻：磁阻尼与终端速度

令$L = 0$且无电容，则

$$i = \frac{Gv}{R}.$$

机械方程成为

$$m\dot{v} = F_{\text{ext}} - \frac{G^2}{R}v.$$

电磁阻尼系数为

$$\boxed{\gamma_{\text{em}} = \frac{G^2}{R}}.$$

若$F_{\text{ext}} = F_0$为常量，则

$$\boxed{v(t) = v_\infty + (v_0 - v_\infty)e^{-t/\tau}},$$

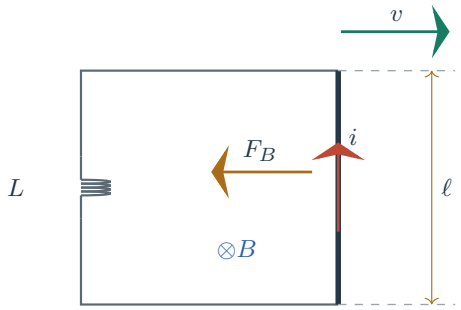
其中

$$\boxed{v_\infty = \frac{F_0 R}{G^2}}, \qquad \boxed{\tau = \frac{mR}{G^2}}.$$

若$F_{\text{ext}} = 0$，速度指数衰减，但总位移有限：

$$\boxed{x_\infty - x_0 = v_0\tau = \frac{mRv_0}{B^2\ell^2}}.$$

理论图　电容、电感、电阻对应三种动力学



只含 C：$(m + CG^2)\dot{v} = F_{\text{ext}}$

只含 L：$\ddot{v} + G^2 v/(mL) = 0$

只含 R：$m\dot{v} = F_{\text{ext}} - G^2 v/R$

图示：电容、电感、电阻对应三种动力学

六、电阻与电感并存：二阶暂态

无电容时

$$L\dot{i} + Ri = Gv.$$

对该式求导，并用$m\dot{v} = F_{\text{ext}} - Gi$，得到

$$\boxed{L\ddot{i} + R\dot{i} + \frac{G^2}{m}i = \frac{G}{m}F_{\text{ext}}}.$$

无外力时，这是阻尼振子方程。其固有角频率和阻尼参数为

$$\omega_0 = \frac{G}{\sqrt{mL}}, \qquad 2\beta = \frac{R}{L}.$$

欠阻尼条件为

$$\boxed{R < 2G\sqrt{\frac{L}{m}}}.$$

这说明机械惯性与电感共同提供两个储能自由度，电阻则耗散总能量。

七、行波磁场与同步速度

设外加磁场具有行波形式

$$B(x,t) = B_0\cos(kx - \omega t).$$

沿$+x$方向运动的回路感受到的相位变化率为

$$\frac{d}{dt}(kx - \omega t) = kv - \omega.$$

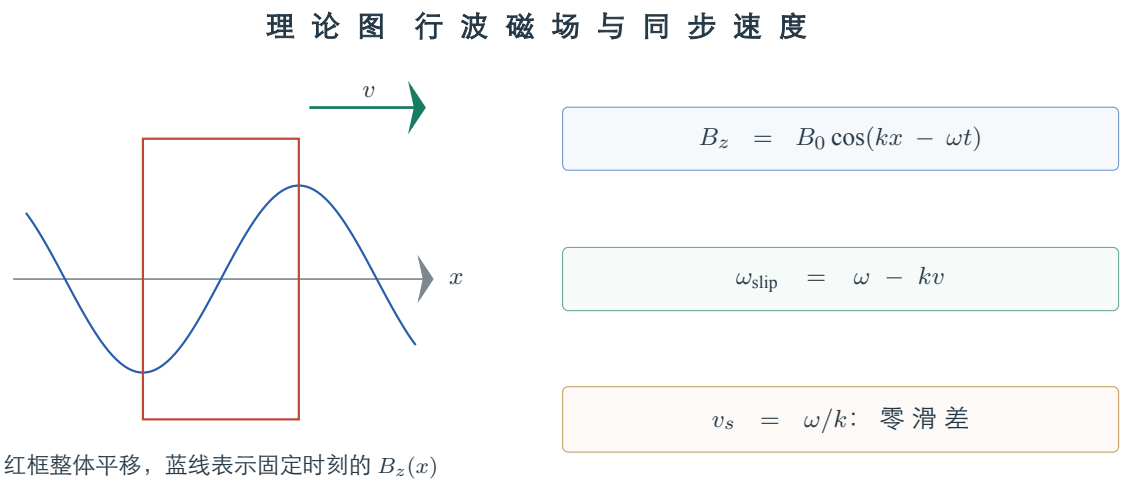
所以感应电动势与滑差频率

$$\boxed{\omega_{\text{slip}} = \omega - kv}$$

成正比。同步速度为

$$\boxed{v_s = \frac{\omega}{k}}.$$

在$v = v_s$时，回路与磁场图样同速，磁通在回路参考系中不再变化，理想模型中的感应电流和平均电磁推力消失。实际感应电动机要产生推力，必须保留非零滑差。



图示：行波磁场与同步速度

八、使用条件与常见错误

1. 电路方程和机械方程必须使用同一套方向约定，使Gvi在总能量方程中抵消。
2. 电感存在时，电流不能瞬时等于Gv/R；必须保留暂态。
3. 电容产生“等效惯性”只是在给定约束下的动力学等效，不是静质量改变。
4. 无耗散的电感耦合系统一般振荡而不自动停下。
5. 电阻磁阻尼力与速度成正比只适用于B, ℓ, R恒定且准静态的滑杆模型。
6. 行波磁场的同步点是零滑差点，不是最大推力点。

练习与解答

作业一：电容滑杆的加速度

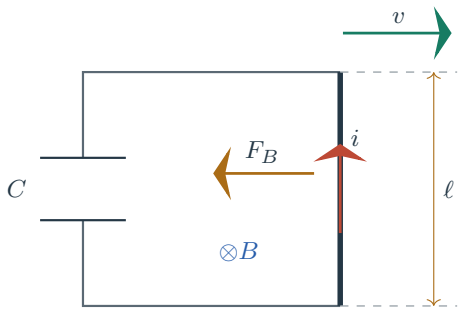
题号：M5-144

层级：复赛　　**方法：**自感互感、机电耦合

导轨水平、固定且光滑，B、m、ℓ、C、$F_0 > 0$，忽略电阻、自感、重力及端部效应；初始电容不带电，向右为正。质量为m、长度为ℓ的滑杆处于垂直导轨平面的匀强磁场B中，回路只含电容C。杆从静止开始受恒力F_0，求加速度、速度和电容电荷。

解答

M5-144 电容滑杆的加速度



$$q = CB\ell v$$

$$(m + CB^2\ell^2)\dot{v} = F_0$$

$$v(t) = F_0 t/(m + CB^2\ell^2)$$

图 M5-144：电容滑杆的加速度

图 M5-144 的杆向右加速，电流给电容充电并产生向左安培力；电容初始不带电，故速度和电荷都从零建立。

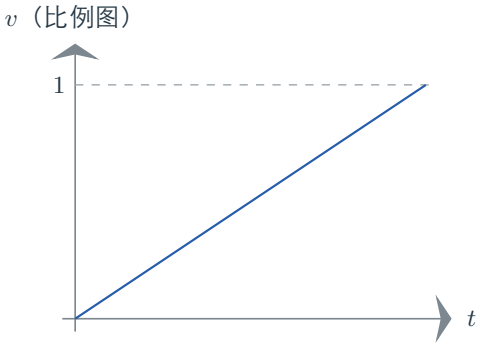
由$q/C = B\ell v$，

$$i = \dot{q} = CB\ell\dot{v}.$$

机械方程为

$$m\dot{v} = F_0 - B\ell i = F_0 - CB^2\ell^2\dot{v}.$$

M5-144a 匀加速同时建立机械能与电容能



$$v = at$$

$$q = CGat$$

$$F_0 v = d(mv^2/2 + CG^2v^2/2)/dt$$

图 M5-144a：匀加速同时建立机械能与电容能

图 M5-144a 的线性速度意味着电荷也线性建立；输入功不仅增加杆的动能，也增加与速度平方成正比的电容场能。

所以

$$\boxed{a=\dot{v}=\frac{F_0}{m+CB^2\ell^2}}.$$

由初始静止，

$$\boxed{v(t)=\frac{F_0 t}{m+CB^2\ell^2}},$$

$$\boxed{q(t)=CB\ell v(t)=\frac{CB\ell F_0 t}{m+CB^2\ell^2}}.$$

作业二：无电阻电感滑杆的振荡

题号：M5-145

层级：复赛　　**方法：**网络方程、自感互感、机电耦合

质量为m、长度ℓ的滑杆沿光滑水平导轨运动，匀强磁场垂直导轨，大小为B。定义$G=B\ell>0$，固定向右为$+x$，正电流沿杆向上，对应安培力的有符号分量$F_B=-Gi$；忽略电阻、重力和外力。

回路只含自感L。初始时杆速度为v_0、电流为零，随后无外力。求$v(t)$与$i(t)$。

解答

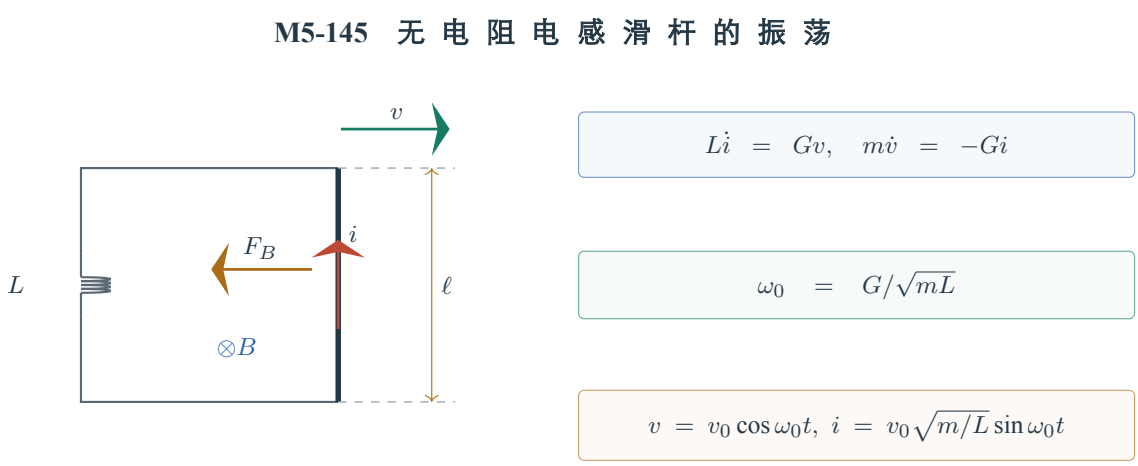


图 M5-145：无电阻电感滑杆的振荡

图 M5-145 的电流正方向使安培力阻碍正速度，机械能先转为电感磁能，再反向释放，形成无阻尼振荡。

速度、电流的正向不随实际运动反向而改变。无电阻时，$m\dot{v}=-Gi$、$L\dot{i}=Gv$，因此

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}Li^2\right)=0.$$

记$\omega_0=G/\sqrt{mL}$。这是一种可逆的能量交换。例如$\pi/2<\omega_0 t<\pi$时，$v<0$、$i>0$，磁力仍沿$-x$、与瞬时速度同向，磁场储能正在返还机械能。不能把本题的磁力全程称为阻力。

方程为

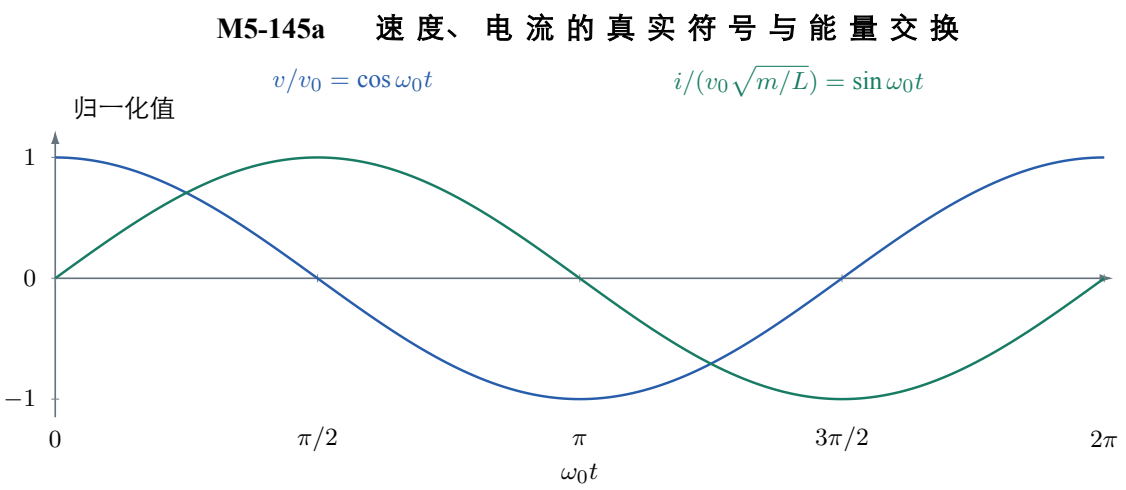
$$L\dot{i}=Gv,\qquad m\dot{v}=-Gi.$$

令$\omega_0=G/\sqrt{mL}$，由初始条件得到

$$\boxed{v(t)=v_0\cos\omega_0 t}.$$

再由机械方程

$$i = -\frac{m}{G}\dot{v},$$



$\omega_0 = G/\sqrt{mL}$；横轴为零值线。第二个四分之一周期内磁力与速度同向，磁能返还机械能。

图 M5-145a：速度和电流的相位对应

图 M5-145a 按实际正负号画出归一化速度和电流，横轴就是零值线；两者相差四分之一周期，可直接判断能量交换方向。

故

$$\boxed{i(t) = v_0\sqrt{\frac{m}{L}}\sin\omega_0 t}.$$

能量检验：

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

作业三：电阻磁阻尼的停止距离

题号：M5-146

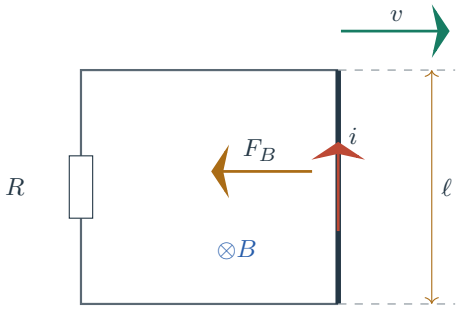
层级：复赛　　**方法：**网络方程、自感互感、机电耦合

滑杆质量m、有效长度ℓ，磁场大小B 垂直光滑水平导轨，定义$G = B\ell$；忽略回路自感、杆轨电阻及重力，初始位置为零。

滑杆回路只有电阻R。撤去外力时杆速度为v_0。求速度随时间和最终位移。

解答

M5-146　电阻磁阻尼的停止距离



$$i = Gv/R$$

$$v = v_0 e^{-t/\tau},\quad \tau = mR/G^2$$

$$\Delta x_\infty = v_0\tau$$

图 M5-146：电阻磁阻尼的停止距离

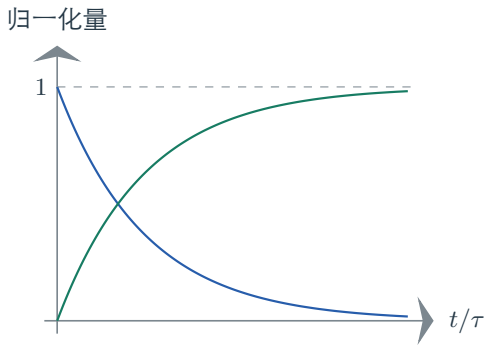
图 M5-146 的电阻把杆的动能持续变成焦耳热；安培力与速度成正比且反向，所以速度指数衰减，停止距离有限。

$$m\dot{v} = -\frac{B^2\ell^2}{R}v.$$

定义

$$\tau = \frac{mR}{B^2\ell^2},$$

M5-146a　指数减速与有限停止距离



蓝：$v/v_0 = e^{-t/\tau}$

绿：$x/(v_0\tau) = 1 - e^{-t/\tau}$

$$x_\infty = v_0\tau$$

图 M5-146a：指数减速与有限停止距离

图 M5-146a 的蓝色速度趋零而绿色位移趋有限水平线；速度曲线从零到无穷的面积就是最终位移。

则

$$\boxed{v(t) = v_0 e^{-t/\tau}}.$$

总位移为

$$x_\infty - x_0 = \int_0^\infty v_0 e^{-t/\tau} dt = v_0 \tau.$$

所以

$$\boxed{x_\infty - x_0 = \frac{mRv_0}{B^2\ell^2}}.$$

作业四：含电阻与电感时的临界阻尼

题号：M5-147

层级：复赛　　**方法：**网络方程、自感互感、机电耦合

滑杆质量为m、长度ℓ，磁场大小B 垂直光滑水平导轨；回路串联理想电感$L>0$ 与总电阻R，定义$G=B\ell$，初始速度非零且电流为零。

无外力、无电容时，求使电流暂态达到临界阻尼的电阻。

解答

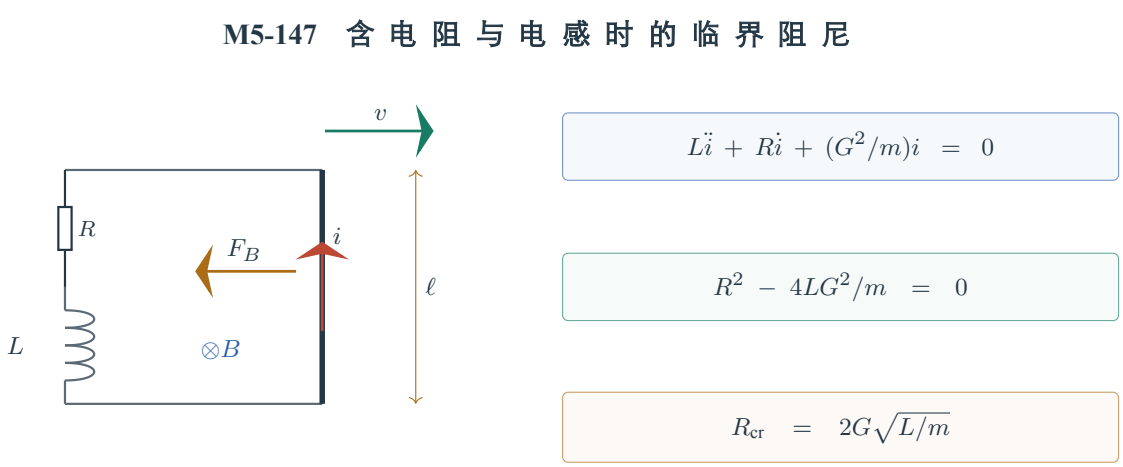


图 M5-147：含电阻与电感时的临界阻尼

图 M5-147 中回路串联R 与L，滑杆仍构成电磁反馈。消去速度后由二阶方程的判别式给出临界阻尼。

电流满足

$$L\ddot{i} + R\dot{i} + \frac{G^2}{m} i = 0.$$

特征方程为

$$Lr^2 + Rr + \frac{G^2}{m} = 0.$$

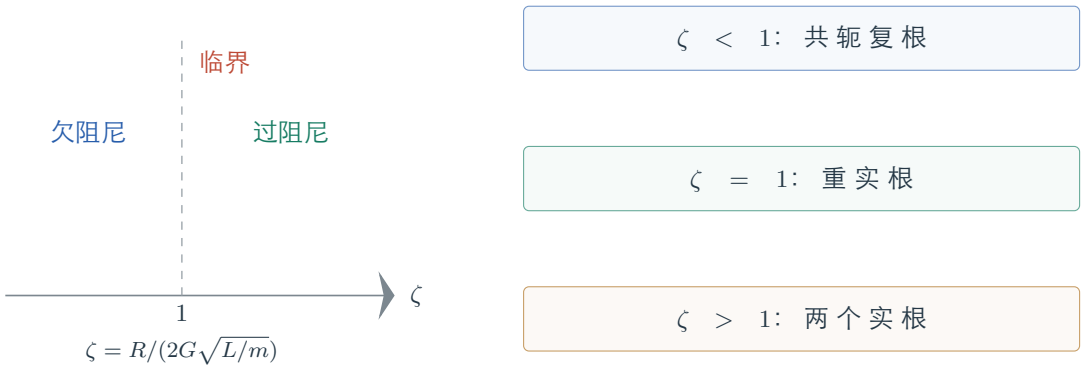


图 M5-147a：三种阻尼由判别式划分

图 M5-147a 用无量纲阻尼比划分三个区域，临界点是特征根合并的位置；初始速度只影响振幅，不改变临界电阻。

临界阻尼要求判别式为零：

$$R^2 - 4L\frac{G^2}{m} = 0.$$

故

$$\boxed{R_c = 2G\sqrt{\frac{L}{m}} = 2B\ell\sqrt{\frac{L}{m}}}.$$

作业五：行波磁场的滑差

题号：M5-148

层级：复赛　　**方法：**自感互感、机电耦合

k、$\omega > 0$，定义波速$v_s = \omega/k$，v 是实验室中回路的有符号速度。问观察频率时取绝对值，问滑差和相位推进时保留符号。

某周期磁场沿$+x$ 传播，$B = B_0\cos(kx - \omega t)$。回路以恒速$v$ 沿$+x$ 运动。求回路看到的角频率，并讨论$v < 0$、$0 < v < v_s$、$v = v_s$ 和$v > v_s$ 四种情况。

解答

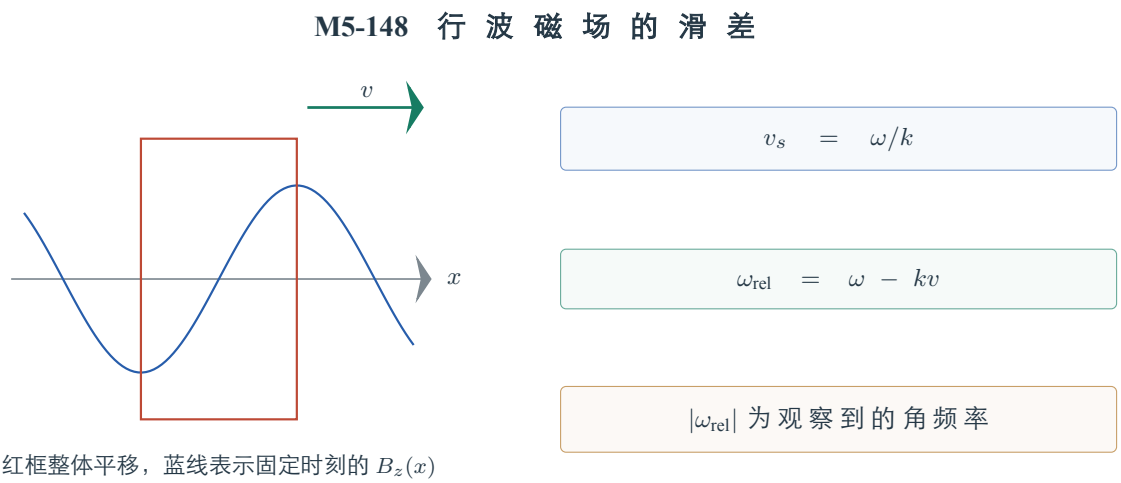


图 M5-148：行波磁场的滑差

图 M5-148 的红色回路跟随位置$x = vt + x_0$，把它代入蓝色行波相位后，时间因子变为$(\omega - kv)t$；同步时相位不随时间变化。

沿回路轨迹$x = vt + x_0$，相位为

$$\theta(t) = (kv - \omega)t + kx_0.$$

故回路看到的角频率大小为

$$\boxed{|\omega - kv|}.$$

当$v < 0$ 时，回路逆向运动，频率大于ω；当$0 < v < v_s$ 时，同向追赶使频率降低；当$v = v_s = \omega/k$ 时，磁场图样相对静止；当$v > v_s$ 时，相位变化反向，感应电流的相位推进方向也随之反转。

作业六：含电阻与电容的滑杆：最终速度与电荷

题号：M5-149

层级：复赛　　**方法：**网络方程、自感互感、机电耦合

滑杆有效长度为ℓ，匀强磁场大小B 垂直光滑水平导轨，定义$G = B\ell$；所有电阻计入$R > 0$，向右为正，不计重力与辐射。

质量为m 的滑杆初速度为v_0，回路串联电阻R 与电容C，无电感、无外力，初始电容不带电。求最终速度、最终电荷和弛豫时间。

解答

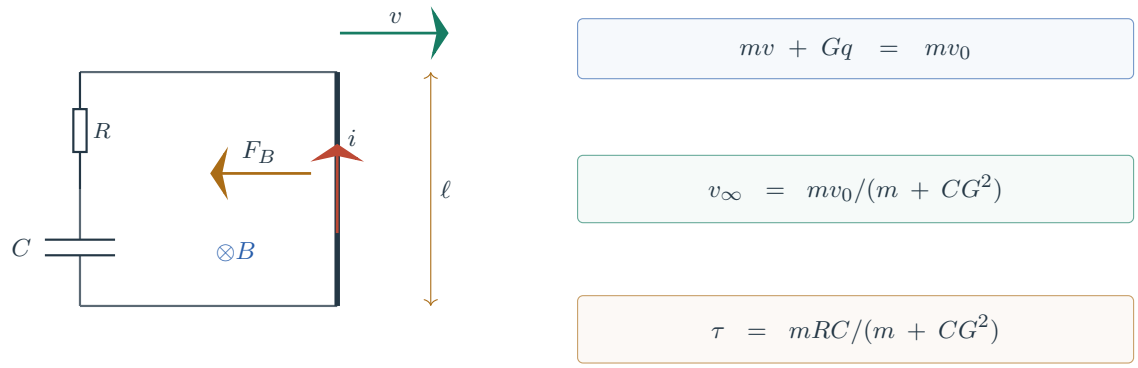


图 M5-149：含电阻与电容的滑杆：最终速度与电荷

图 M5-149 的电流给串联电容充电，同时减小杆的动量；将机械方程积分可得$mv + Gq$ 守恒，终态电流为零但速度一般非零。

方程为

$$R\dot{q} + \frac{q}{C} = Gv, \qquad m\dot{v} = -G\dot{q}.$$

第二式积分并用初始条件得

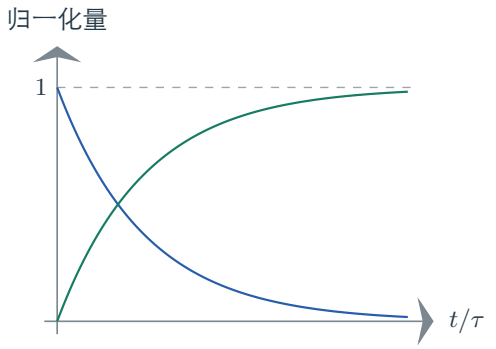
$$mv + Gq = mv_0.$$

终态$\dot{q} = 0$，故$q_\infty/C = Gv_\infty$。联立得到

$$\boxed{v_\infty = \frac{m}{m + CG^2}v_0},$$

$$\boxed{q_\infty = \frac{mCG}{m + CG^2}v_0}.$$

M5-149a　RC 滑杆趋向非零终端速度



蓝：$(v - v_\infty)/(v_0 - v_\infty)$

绿：q/q_∞

$$mv + Gq = mv_0$$

图 M5-149a：RC 滑杆趋向非零终端速度

图 M5-149a 的蓝线扣除了终端速度；速度的减少量与绿色电荷增长量由同一个动量积分联系，不能把纵坐标零误读为杆最后静止。

把$v = v_0 - Gq/m$ 代回电路方程：

$$R\dot{q} + \left(\frac{1}{C} + \frac{G^2}{m}\right) q = Gv_0.$$

所以

$$\boxed{\tau = \frac{R}{1/C + G^2/m} = \frac{mRC}{m + CG^2}}.$$

$R \to 0^+$ 是奇异极限：对每个$R > 0$，上述终态都成立，且弛豫时间趋于零；但若直接令$R = 0$，电路方程退化为代数约束$q = CGv$。当初态$q(0) = 0$ 而$v(0) = v_0 \neq 0$ 时，该约束与初态不相容，理想模型要求瞬时电荷跃变。真实系统必须恢复寄生电感、辐射或有限开关时间，因而不能把$R = 0$ 直接代入暂态解。

作业七：矩形回路进入磁场时的RL 暂态

题号：M5-150

层级：复赛　　**方法：**自感互感、机电耦合

矩形回路沿速度方向的宽度为a，场区边界锐利且固定，只求$0 < t < a/v$ 的进入阶段。磁场向纸内，取逆时针电流为正，定义$G = B\ell$。

高为ℓ 的矩形回路以恒速v 进入匀强磁场，回路电阻为R、自感为L。在进入阶段磁通以速率$B\ell v$ 增加，且$i(0) = 0$。求电流、磁阻力和外力功率，并写出能量平衡。

解答

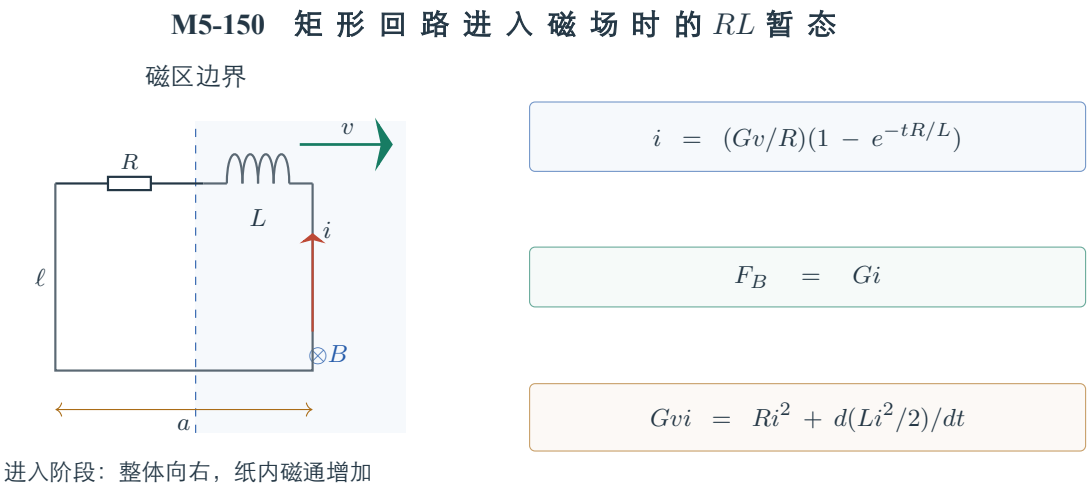


图 M5-150：矩形回路进入磁场时的RL 暂态

图 M5-150 在进入阶段由外力保持恒速，电流从零建立。外力功率一部分变焦耳热，一部分建立磁场能，不能一开始就全当热。

取感应电流正向使其产生阻力，则

$$L\dot{i} + Ri = B\ell v = Gv.$$

解得

$$\boxed{i(t) = \frac{Gv}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)}.$$

磁阻力为

$$\boxed{F_B(t) = -Gi(t) = -\frac{G^2 v}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)}.$$

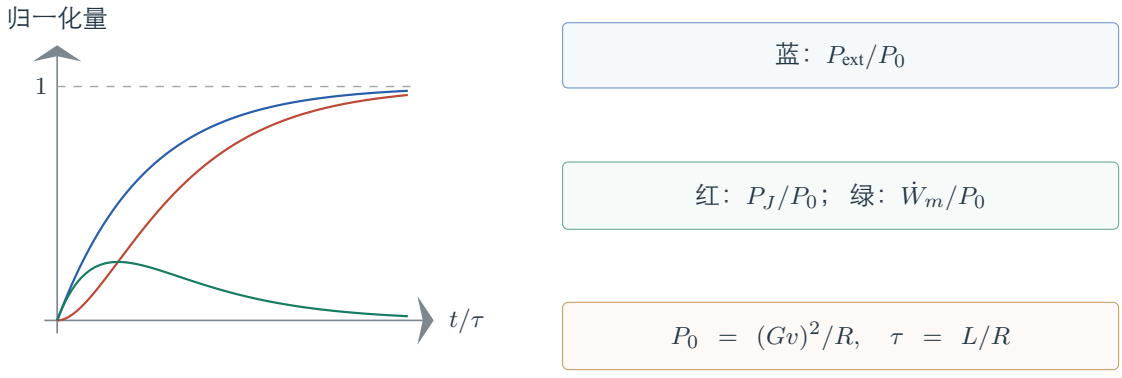


图 M5-150a：外功在磁能与焦耳热间分配

图 M5-150a 中蓝线始终等于红、绿两线之和；最初电流小，外功中用于建立磁能的比例较大，随后焦耳热占主导。

维持匀速所需外力功率为

$$P_{\text{ext}} = -F_B v = Gvi.$$

由电路方程乘以i，

$$\boxed{P_{\text{ext}} = Ri^2 + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right)}.$$

进入初期外功主要建立磁场能；达到稳态后储能不再变化，外功全部转为焦耳热。

设回路沿运动方向的宽度为a，以上恒定磁通变化率只适用于进入阶段$0 < t < a/v$。回路完全进入匀强磁场后，$d\Phi/dt = 0$，电流改为

$$i(t) = i(a/v)\exp\left[-\frac{R}{L}\left(t - \frac{a}{v}\right)\right].$$

作业八：重力、恒定电源与RL 回路共同作用的滑杆

题号：M5-151

层级：复赛　　**方法：**自感互感、机电耦合

有效杆长为ℓ，磁场大小为B，定义$G = B\ell > 0$；m、R_t、L、$g > 0$，初值为$v(0) = v_0$、$i(0) = i_0$。只按给定参考方向求解，允许终端速度为负。

竖直导轨上的滑杆质量为m，向下为正。回路总电阻为R_t、自感为L，另有恒定电源电动势$\mathcal{E}_0$；方向约定使电路方程为

$$\mathcal{E}_0 + Gv = L\dot{i} + R_t i,$$

机械方程为$m\dot{v} = mg - Gi$。求终端电流和终端速度；给出任意初始条件下求最大速度的完整方法。

解答

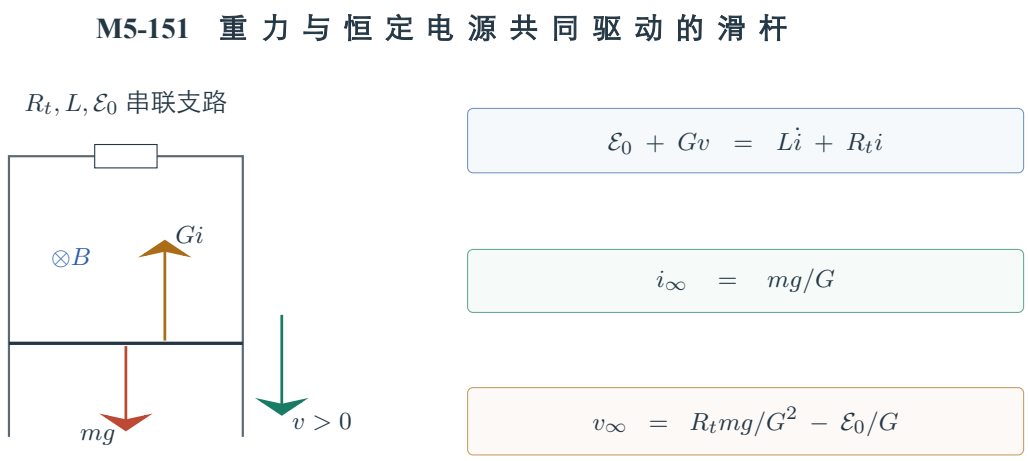


图 M5-151：重力与恒定电源共同驱动的滑杆

图 M5-151 的滑杆结构在本题整体取向下为机械正方向，橙色磁力反向；按题给方程求终态，再由$\dot{v} = 0$ 的所有有限时刻与终态比较最大速度。

终态满足$\dot{i} = \dot{v} = 0$，所以

$$\boxed{i_\infty = \frac{mg}{G}},$$

$$\boxed{v_\infty = \frac{R_t mg/G - \mathcal{E}_0}{G}}.$$

对电路方程求导并消去$\dot{v}$：

$$\boxed{L\ddot{i} + R_t\dot{i} + \frac{G^2}{m}i = Gg}.$$

设特征根

$$r_{1,2} = \frac{-R_t \pm \sqrt{R_t^2 - 4LG^2/m}}{2L},$$

当判别式为正、$r_1 \neq r_2$ 时，

$$i(t) = i_\infty + Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}.$$

A, B 由$i(0)$ 和

$$\dot{i}(0) = \frac{\mathcal{E}_0 + Gv(0) - R_t i(0)}{L}$$

确定。速度由

$$\boxed{v(t) = \frac{L\dot{i} + R_t i - \mathcal{E}_0}{G}}$$

恢复。速度极值满足$\dot{v} = 0$，即

$$\boxed{i(t_*) = \frac{mg}{G}}.$$

若r_1, r_2 为相异实根，便解

$$Ae^{r_1 t_*} + Be^{r_2 t_*} = 0$$

并代回$v(t)$。若判别式为零，令$r = -R_t/(2L)$，通解应写成

$$i(t) = i_\infty + (A + Bt)e^{rt}.$$

此时速度极值由$(A + Bt_*)e^{rt_*} = 0$ 决定；若$B \neq 0$，候选时刻为$t_* = -A/B$，还必须检查$t_* > 0$ 且$\dot{v}$ 确实由正变负。若特征根为共轭复根，则把$i(t)$ 写成指数衰减的正弦形式，再取第一个满足$i = i_\infty$ 且$\dot{v}$ 由正变负的时刻。这样过阻尼、临界阻尼和可能出现超调的欠阻尼三种情形都没有遗漏。

为求全局最大值，还须比较初始速度v_0、全部满足极大条件的有限时刻速度以及终端极限v_∞。若速度单调趋近更大的终端值但在有限时刻不达到，应明确给出上确界，而不虚构有限的最大时刻。

作业九：恒力驱动柔性圆环扩张

题号：M5-152

层级：复赛　　**方法：**自感互感、机电耦合

B、F、R、r_0、$r_1>0$ 且$r_1>r_0$；磁场恒定，正向取半径增大，F 是与周长对应的广义力，不是对半径作功的总力。柔性圆形电阻回路处在垂直环面的匀强磁场中，电阻恒为R。把沿圆周均匀施力的机械装置等效为广义力F，使机械功为

$$dW_{\mathrm{mech}}=F\,d(2\pi r).$$

忽略惯性和自感，求半径从r_0 增至r_1 所需时间。

解答

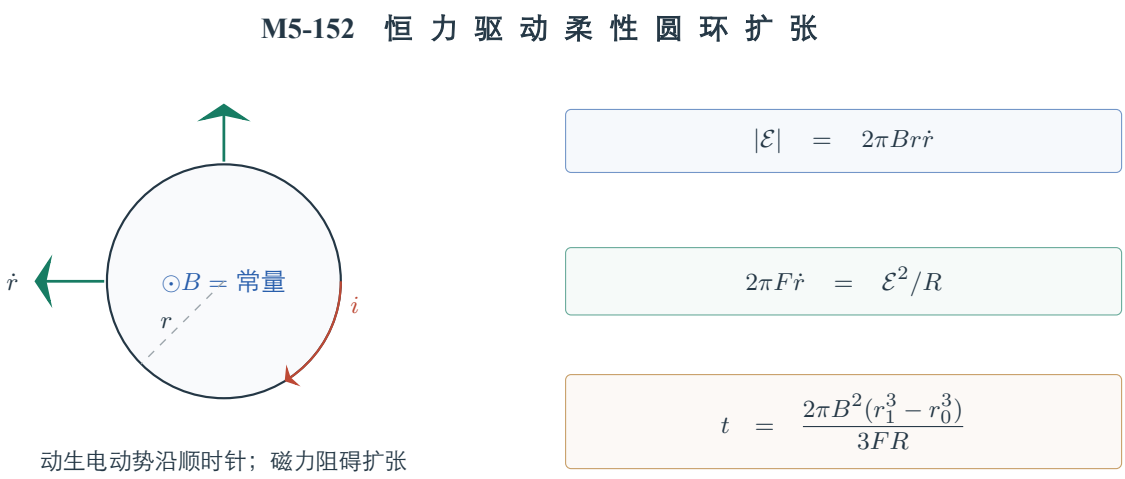


图 M5-152：恒力驱动柔性圆环扩张

图 M5-152 的绿色箭头表示扩张，磁阻力向内；广义力的功率是$F\,d(2\pi r)/dt$，应与整个回路焦耳热相等。

磁通为$\Phi=B\pi r^2$，电动势大小

$$|\mathcal{E}|=2\pi Br\dot r.$$

焦耳功率为

$$P_J=\frac{\mathcal{E}^2}{R}=\frac{4\pi^2B^2r^2\dot r^2}{R}.$$

准静态时机械功率全部转为热：

$$2\pi F\dot r=P_J.$$

对$\dot r\neq0$，

$$\dot r=\frac{FR}{2\pi B^2r^2}.$$

因此

$$\boxed{T=\frac{2\pi B^2}{3FR}(r_1^3-r_0^3)}.$$

半径越大，同样的扩张速度引起的磁通变化越快，电磁阻力也越强。

作业十：转动导电圆环的非线性磁阻尼

题号：M5-153

层级：复赛　　**方法：**自感互感、机电耦合

令$\theta(0)=0$，即初始环面法向与外场同向，$\omega(0)=\omega_0>0$；转轴固定，圆环转动惯量为$J=mr^2/2$。角速度关于角度的公式只在尚未停止转动的区间使用。

质量为m、半径为r、电阻为R的细圆环绕一条直径转动。匀强磁场B与转轴垂直。设环面法向与磁场夹角为θ，初始角速度为ω_0。忽略自感，求运动方程和角速度关于θ的关系。

解答

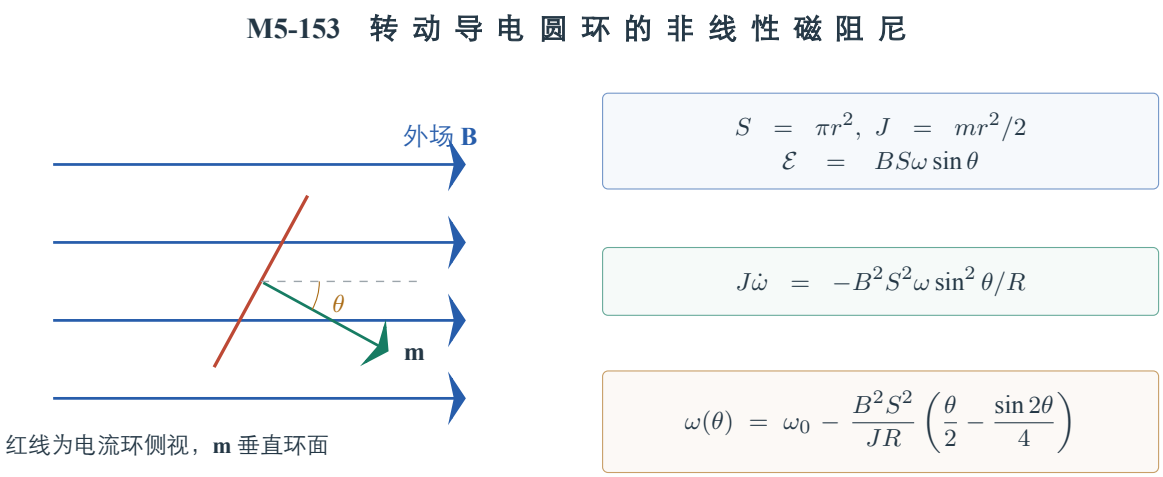


图 M5-153：转动导电圆环的非线性磁阻尼

图 M5-153 以$\theta=0$时法向平行外场为初始姿态，磁阻尼力矩反向于转动。用$\dot{\omega}=\omega\,d\omega/d\theta$在持续转动区间先对角度积分，再取渐近停转极限。

应区分角速度关于角度的零点与有限时刻停下。令$K=B^2\pi^2r^4/R$，时间方程为$\dot{\omega}=-(K/J)\sin^2\theta\,\omega$，故

$$\omega(t)=\omega_0\exp\left[-\frac{K}{J}\int_0^t\sin^2\theta(t')\,dt'\right]>0$$

对任意有限t都成立。因此实际运动是$\theta\to\theta_*$、$\omega\to0$的渐近过程，不能越过角度公式的极限零点延拓为反转支路。

圆环磁通为

$$\Phi=B\pi r^2\cos\theta.$$

故

$$i=\frac{B\pi r^2}{R}\dot{\theta}\sin\theta.$$

磁矩为$\mu=i\pi r^2$，阻尼力矩为

$$\tau_B=-\mu B\sin\theta=-\frac{B^2\pi^2r^4}{R}\dot{\theta}\sin^2\theta.$$

圆环绕直径的转动惯量$J=mr^2/2$，因此

$$\boxed{J\ddot{\theta}=-\frac{B^2\pi^2r^4}{R}\dot{\theta}\sin^2\theta}.$$

令$K=B^2\pi^2r^4/R$，并用$\ddot\theta=\dot\theta\,d\dot\theta/d\theta$，得到

$$J\frac{d\dot\theta}{d\theta}=-K\sin^2\theta.$$

从(θ_0,ω_0)积分：

$$\boxed{\dot\theta(\theta)=\omega_0-\frac{K}{2J}\left[(\theta-\theta_0)-\frac{1}{2}(\sin2\theta-\sin2\theta_0)\right]}.$$

同时

$$\frac{d}{dt}\left(\frac12 J\dot\theta^2\right)=-i^2R,$$

说明转动动能严格转化为焦耳热。

由$\ddot\theta=\dot\theta\,d\dot\theta/d\theta$得到的关系只在$\dot\theta\neq0$、且仍在转动的区间有效。若$\omega(\theta)$的表达式在$\theta_*$有首个零点，它给出渐近停转的极限角度，不能理解为有限时刻突然停止后反转。

本题初始角度取$\theta_0=0$，将其代入上式即得到主图中的简化表达。

作业十一：矩形回路在行波磁场中的平均推力

题号：M5-154

层级：复赛　　**方法：**自感互感、机电耦合

B_0、h、ℓ、k、ω、$R>0$，线框处于xy平面，竖边平行y；无附加沿回路的静电电动势。需同时计入外场的感生项和线框运动项，不能只用$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$。

高为h、沿x方向宽为ℓ的矩形电阻回路以速度v运动，电阻为R，自感忽略。外场为

$$B_z(x,t)=B_0\cos(\omega t-kx).$$

求平均电磁力。

解答

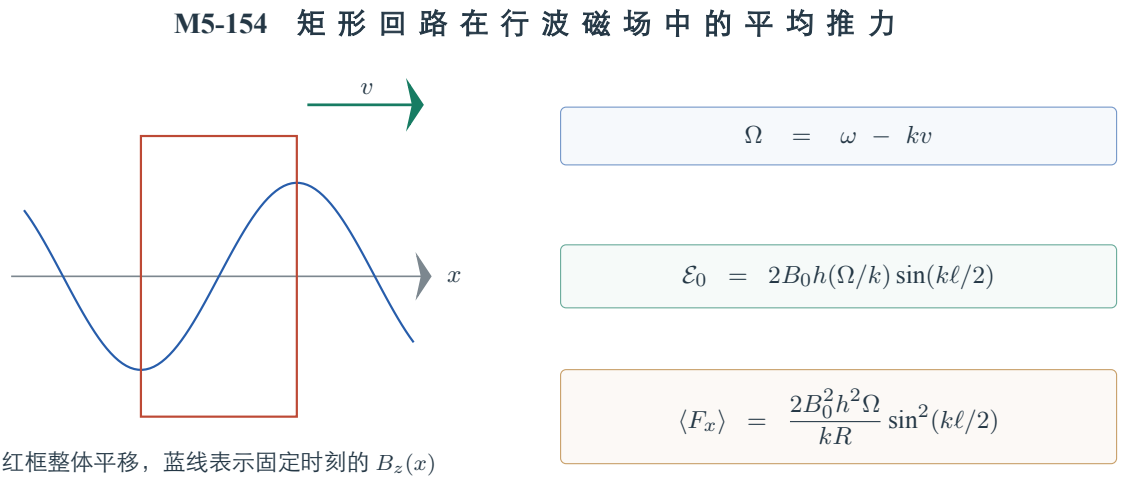


图 M5-154：矩形回路在行波磁场中的平均推力

图 M5-154 的两个竖边分别采样行波的相位，两者相差$k\ell$；动生项与感生项共同给出滑差Ω，平均力随滑差变号。

令左边位于$x(t)$，相位$\phi=\omega t-kx$。磁通为

$$\Phi = \frac{hB_0}{k}\left[\sin\phi - \sin(\phi - k\ell)\right].$$

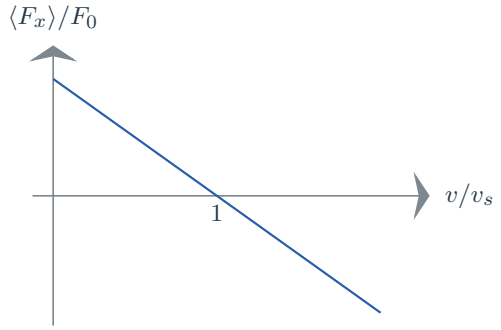
因为$\dot{\phi} = \omega - kv$，

$$\mathcal{E} = -\frac{h(\omega - kv)}{k}\left[B(x) - B(x+\ell)\right].$$

两个竖边的合力可写成

$$F_x = \frac{h^2(\omega - kv)}{kR}\left[B(x+\ell) - B(x)\right]^2.$$

M5-154a　行 波 平 均 推 力 在 同 步 速 度 处 变 号



$F_0 > 0$ 时的线性滑差关系

$$\langle F_x\rangle = F_0(1 - v/v_s)$$

$$v = v_s \ :\ \langle F_x\rangle = 0$$

$$v > v_s\text{：平均力反向}$$

图 M5-154a：行波平均推力在同步速度处变号

图 M5-154a 的横轴交点是同步速度，图中取非零几何耦合因子；若$\sin(k\ell/2) = 0$，整个回路的平均推力恒为零。

一个周期内

$$\left\langle [B(x+\ell) - B(x)]^2 \right\rangle = 2B_0^2 \sin^2\frac{k\ell}{2}.$$

故

$$\boxed{\langle F_x\rangle = \frac{2h^2B_0^2}{kR}(\omega - kv)\sin^2\frac{k\ell}{2}}.$$

当$v < v_s$ 时力沿波传播方向；当$v > v_s$ 时力反向；$v = v_s = \omega/k$ 时平均力为零。

专题五十二：涡流、磁扩散、趋肤效应与超导体（拔高选讲与决赛拓展）

阅读准备：扩散与传播的时间尺度不同扩散方程$\partial B/\partial t = D_m\nabla^2 B$ 表示局部曲率驱动场逐渐摊平，特征穿透距离按$\sqrt{D_m t}$ 增长；它不像无耗波动那样以固定速度搬运波形。正弦稳态中用复指数只是在同时记录振幅衰减和相位滞后。

例 M5-155：磁扩散深度的时间标度

在磁导率μ、电导率σ 为常量的普通导体中，忽略位移电流并采用磁扩散近似。穿透深度尺度$d(t) \sim \sqrt{D_m t}$、$D_m = 1/(\mu\sigma)$。若经历时间增为四倍，深度变为几倍？解释良导体的短时穿透为何较浅。

解答

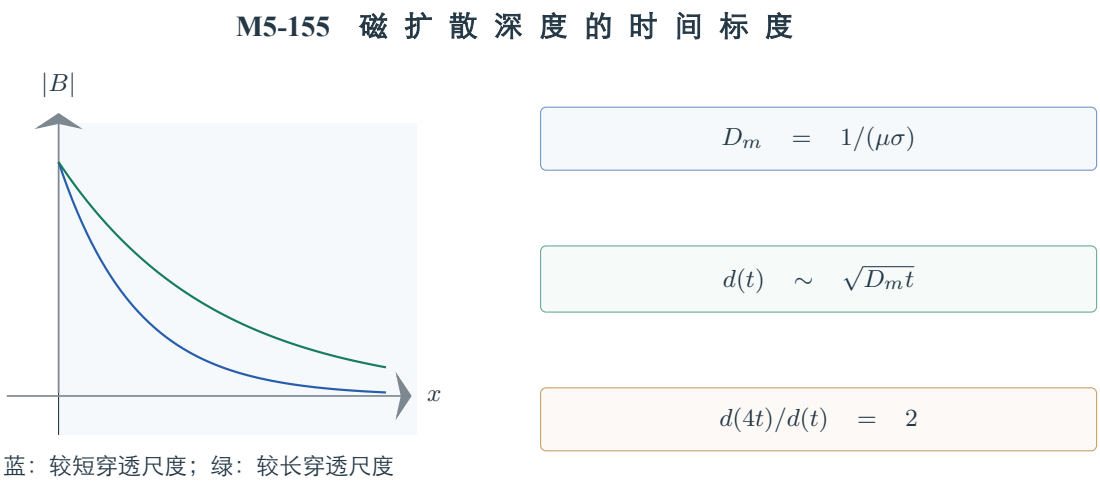


图 M5-155：磁扩散深度的时间标度

图 M5-155 的两条衰减曲线示意不同穿透尺度；扩散过程的精确剖面随边界条件变化，但时间尺度关系始终是长度正比于时间平方根。

若经历时间扩大为原来的四倍，扩散深度约扩大为两倍；良导体中$D_m = 1/(\mu\sigma)$ 较小，所以突然施加的磁场短时间内只进入表层。

变化磁场进入普通导体后会驱动涡流，涡流又反过来改变磁场的空间分布。普通导体中的“穿透”是带耗散的扩散过程；超导体中的迈斯纳效应则来自不同的物理方程。把二者区分清楚，是理解磁屏蔽、趋肤效应、电磁制动和磁悬浮的关键。

一、普通导体中的磁扩散方程

在均匀线性导体中取

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}.$$

若满足磁准静态条件，可忽略位移电流：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J}.$$

对上式取旋度，并使用

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} = -\nabla^2 \mathbf{B}$$

以及

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

得到

$$-\nabla^2 \mathbf{B} = \mu\sigma \nabla \times \mathbf{E} = -\mu\sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

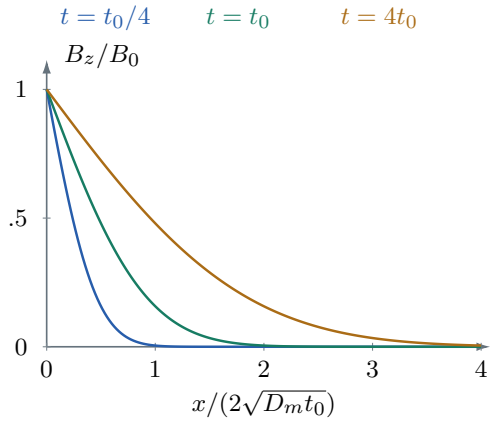
因此

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = D_m \nabla^2 \mathbf{B}}, \qquad \boxed{D_m = \frac{1}{\mu\sigma}}.$$

这是扩散方程而不是波动方程。尺度为a 的导体中，磁场重新分布的特征时间约为

$$\boxed{\tau_m \sim \mu\sigma a^2}.$$

阶 跃 外 场 的 磁 扩 散 剖 面



$$\partial_t B_z = D_m \partial_x^2 B_z$$
$$D_m = 1/(\mu\sigma)$$
$$B_z(0,t) = B_0, \quad B_z(x,0) = 0$$

$$B_z/B_0 = \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{D_m t}}$$
穿透尺度 $\ell_d \sim \sqrt{D_m t}$
同一深度的场随时间增强

横轴 x 从表面指向导体内部，纵轴为切向磁场大小；曲线由一维扩散解计算，不是磁力线。

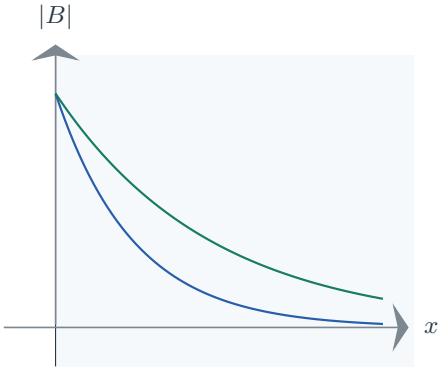
图示：外加磁场随时间扩散进入普通导体

例 M5-156：导电率越大，短时间内穿透越慢

比较几何、磁导率及施场历史相同但电导率不同的两块普通导体。在线性磁扩散近似下，判断较大电导率对应的扩散系数及同一短时刻的穿透深度，说明这种暂态排斥是否意味着长期完全排磁。

解答

M5-156 导 电 率 越 大， 短 时 间 内 穿 透 越 慢



蓝：较短穿透尺度；绿：较长穿透尺度

$$D_m \propto 1/\sigma$$

$$d(t) \propto 1/\sqrt{\sigma}\ （同一时刻）$$

$R > 0$ 时暂态涡流最终衰减

图 M5-156：导电率越大，短时间内穿透越慢

图 M5-156 的蓝色短穿透尺度对应较大的电导率，绿色较长尺度对应较小电导率；普通导体短时间的屏蔽不能等同于静态迈斯纳效应。

$D_m = 1/(\mu\sigma)$，所以σ 越大，磁扩散系数越小。高导体在突然加场后的短时间内表现出较强排斥，但只要电阻非零，涡流会衰减，磁场最终仍可进入。

二、正弦场与趋肤深度

考虑导体占据$x>0$的半空间，外部施加沿z方向的正弦磁场。令复表示

$$\mathbf{B}(x,t)=\Re\{\widetilde{B}(x)e^{i\omega t}\}\mathbf{e}_z.$$

扩散方程给出

$$\frac{d^2\widetilde{B}}{dx^2}=i\mu\sigma\omega\widetilde{B}.$$

取随x衰减的根，得到

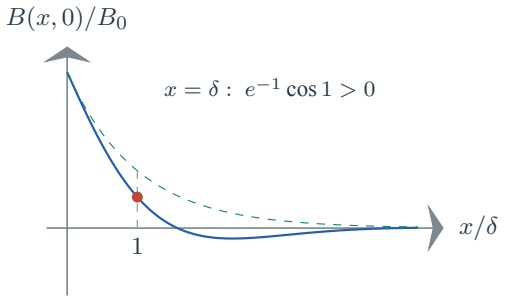
$$\boxed{\widetilde{B}(x)=B_0e^{-(1+i)x/\delta}},\qquad \boxed{\delta=\sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}}.$$

实场为

$$\boxed{B(x,t)=B_0e^{-x/\delta}\cos\left(\omega t-\frac{x}{\delta}\right)}.$$

δ是趋肤深度：振幅在深度δ处降为表面的e^{-1}，相位同时滞后1弧度。频率越高、导电率越大、磁导率越大，电流越集中在表面。

理 论 图　趋 肤 场 的 振 幅 衰 减 与 相 位 滞 后



$$B = B_0e^{-x/\delta}\cos(\omega t - x/\delta)$$

$$\delta = \sqrt{2/(\mu\sigma\omega)}$$

每增加 δ：振幅乘 e^{-1}，相位滞后 1 弧度

蓝：瞬时场；绿：幅值包络

图示：趋肤场的振幅衰减与相位滞后

三、涡流耗散与电磁制动

涡流的体功率密度为

$$\boxed{p_J=\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}=\frac{J^2}{\sigma}}.$$

楞次定律决定涡流产生的磁场抵抗原磁通变化，因此运动导体通常受到与相对运动相反的平均力。机械功率最终转化为焦耳热：

$$\boxed{-\langle\mathbf{F}_{\text{em}}\rangle\cdot\mathbf{v}=\int_V\left\langle\frac{J^2}{\sigma}\right\rangle dV}$$

在忽略暂态储能变化时成立。

为了减小低频涡流损耗，铁芯常沿涡流可能闭合的方向切成彼此绝缘的薄片。薄片缩短了涡流回路的有效面积，并增大其电阻。高频下还需同时考虑趋肤效应、邻近效应和磁滞损耗。

例 M5-157：为什么完整金属盘制动明显

完整金属圆盘在非均匀磁场中转动会受到磁制动力矩。若沿径向开若干不贯通轮轴的绝缘窄槽，定性比较制动力矩变化，并说明电流路径、焦耳热与机械能之间的联系。

解答

图 M5-157：为什么完整金属盘制动明显

图 M5-157 左侧完整圆盘允许较大的闭合涡流；右侧径向绝缘窄槽从盘缘切入而保留轮轴，阻碍跨槽电流，缩小或破坏原有闭合路径。

金属盘进入非均匀磁场时，不同位置磁通随运动变化，盘内形成闭合涡流。涡流与外磁场作用产生反向力矩；若把盘沿径向开槽，许多闭合电流路径被切断，制动力矩显著减小。

四、理想导体与超导体不是同一概念

若把普通导体形式地取到$\sigma \to \infty$，由欧姆定律可有$\mathbf{E} \to 0$。法拉第定律给出

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0.$$

这表示磁场被“冻结”在初始状态：初始有磁场时，它不必自动排出。理想导体强调**磁通保持**。

超导体在进入超导态时会把体内磁场排斥到伦敦穿透深度范围内，即迈斯纳效应。它强调的是热力学平衡态中的**磁通排斥**，不能仅由“电阻为零”推出。

五、伦敦方程与迈斯纳效应

伦敦模型写成

$$\frac{\partial \mathbf{J}_s}{\partial t} = \frac{n_s q^2}{m}\mathbf{E},$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{J}_s = -\frac{n_s q^2}{m}\mathbf{B} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda_L^2}\mathbf{B}},$$

其中

$$\boxed{\lambda_L = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s q^2}}}$$

是伦敦穿透深度。由$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_s$ 取旋度，得到

$$-\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \nabla \times \mathbf{J}_s = -\frac{\mathbf{B}}{\lambda_L^2},$$

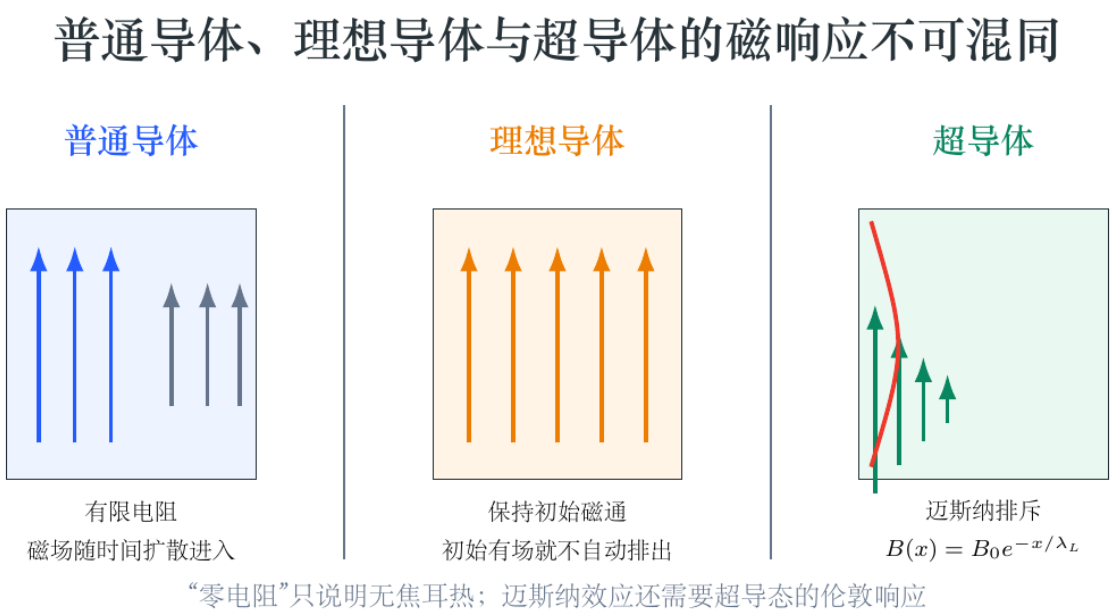
即

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \frac{\mathbf{B}}{\lambda_L^2}}.$$

对占据$x > 0$ 的超导半空间，若表面磁场为$B_0 \mathbf{e}_z$，则

$$\boxed{B_z(x) = B_0 e^{-x/\lambda_L}}.$$

与普通导体的趋肤场不同，这里没有由频率决定的相位传播；λ_L 是超导凝聚态的材料长度尺度。



图示：普通导体、理想导体与超导体对磁场的不同响应

六、超导表面电流与磁压力

由安培定律，若$\mathbf{B} = B_z(x)\mathbf{e}_z$，则

$$J_{s,y} = -\frac{1}{\mu_0}\frac{dB_z}{dx} = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L} e^{-x/\lambda_L}.$$

表面附近的超电流在厚度约λ_L 的层内流动，其面电流为

$$K_y = \int_0^\infty J_{s,y}\, dx = \frac{B_0}{\mu_0}.$$

该电流产生的磁场抵消体内外场。理想完全抗磁状态下，表面承受的磁压力数量级仍为

$$\boxed{p_m = \frac{B_0^2}{2\mu_0}}.$$

真实超导体还受临界温度、临界磁场和临界电流限制；第二类超导体在混合态允许量子化磁通涡旋进入，不能始终按完全排斥处理。

七、使用条件与常见错误

1. 磁扩散方程建立在磁准静态近似下；频率高到位移电流或辐射不可忽略时，应回到完整麦克斯韦方程。
2. 趋肤深度描述正弦稳态的幅度与相位，不能直接替代阶跃场的扩散长度$\sim\sqrt{D_m t}$。
3. 高导电率意味着磁场短时间内进入较慢，不等于静态磁场永远不能进入。
4. 理想导体保持初始磁通，超导体表现迈斯纳排斥；二者不能混为一谈。
5. 伦敦方程是宏观唯象方程，不是由经典欧姆定律取$R=0$得到。
6. 涡流制动力的方向由能量耗散和楞次定律共同约束，但具体大小仍需解电流分布。

练习与解答

作业一：磁扩散时间尺度

题号：M5-158

层级：决赛　　**方法：**磁场与感应

采用均匀线性普通导体的准静态磁扩散模型，忽略位移电流，要求量级而非依赖具体边界条件的数值系数。一块厚度尺度为a的均匀导体，磁导率为μ、电导率为σ。用量纲分析估计外磁场改变后内部磁场重新分布的时间尺度。

解答

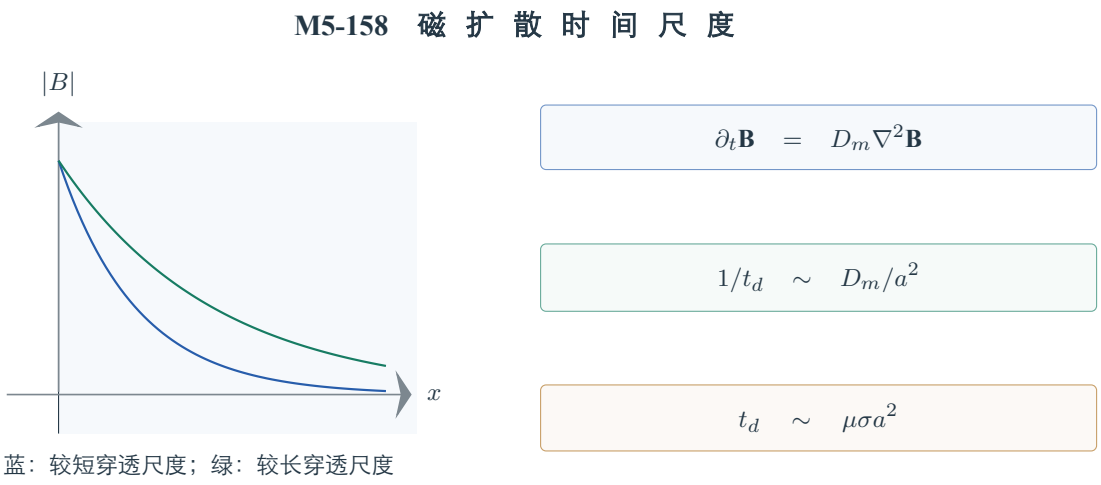


图 M5-158：磁扩散时间尺度

图 M5-158 的横向尺度在本题取为样品厚度a，磁扩散方程中的二阶空间导数带来a^{-2}，由此得到重新分布的时间尺度。

磁扩散方程为

$$\frac{\partial B}{\partial t}=\frac{1}{\mu\sigma}\nabla^2 B.$$

估计

$$\frac{B}{\tau_m}\sim\frac{1}{\mu\sigma}\frac{B}{a^2},$$

故

$$\boxed{\tau_m \sim \mu\sigma a^2}.$$

尺寸增大一倍，扩散时间约增为四倍。

作业二：趋肤场的检验

题号：M5-159

层级：决赛　　**方法：**磁场与感应

普通导体占据$x>0$，μ、σ、$\omega>0$ 为常量，忽略位移电流；给定式为z 向磁场，界面驱动为$B_0\cos\omega t$。

验证

$$B(x,t)=B_0e^{-x/\delta}\cos(\omega t-x/\delta)$$

满足一维磁扩散方程，并求δ。

解答

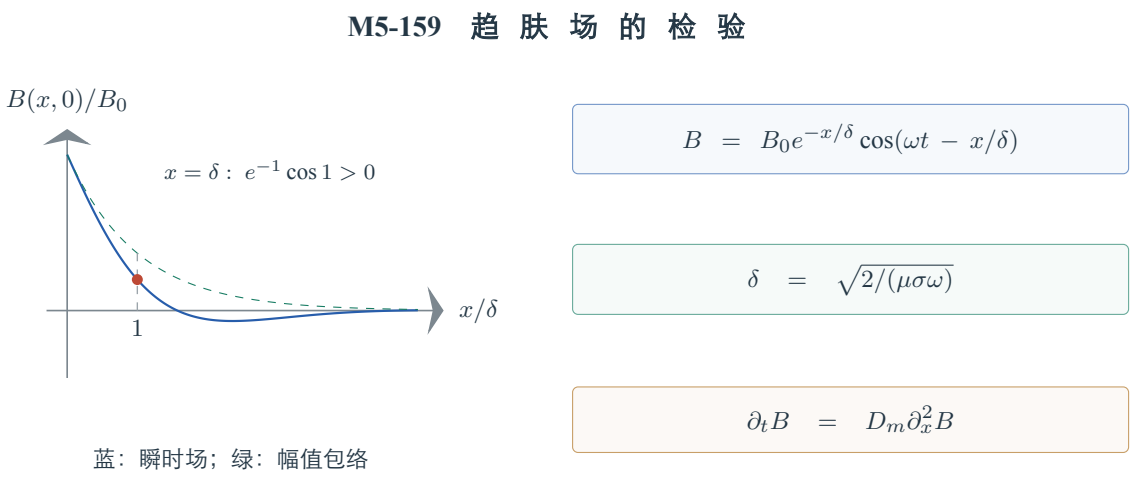


图 M5-159：趋肤场的检验

图 M5-159 的蓝线是$t=0$ 瞬时场，绿线是幅值包络；$x=\delta$ 时相位仅滞后一弧度，瞬时值仍为正，随后才过零反号。

使用复场

$$\widetilde{B}=B_0e^{-(1+i)x/\delta}e^{i\omega t}.$$

有

$$\frac{\partial\widetilde{B}}{\partial t}=i\omega\widetilde{B},$$

M5-159a　趋肤场同时衰减并随深度滞相

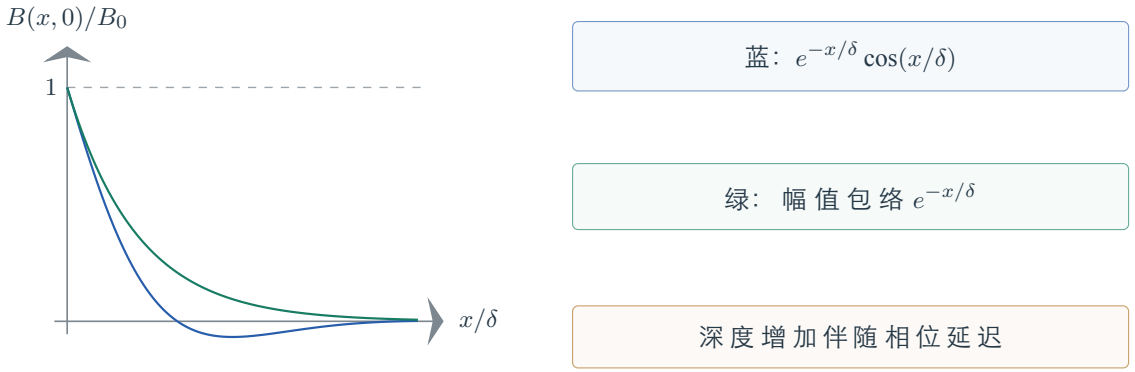


图 M5-159a：趋肤场同时衰减并随深度滞相

图 M5-159a 的蓝色瞬时场会经过零点并反号，绿色包络仅表明振幅衰减；不能把包络误画成整个时变场。

$$\frac{\partial^2\widetilde{B}}{\partial x^2}=\frac{(1+i)^2}{\delta^2}\widetilde{B}=\frac{2i}{\delta^2}\widetilde{B}.$$

代入

$$\frac{\partial\widetilde{B}}{\partial t}=\frac{1}{\mu\sigma}\frac{\partial^2\widetilde{B}}{\partial x^2}$$

得

$$i\omega=\frac{2i}{\mu\sigma\delta^2}.$$

所以

$$\boxed{\delta=\sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}}.$$

作业三：超导半空间的电流分布

题号：M5-160

层级：决赛　　**方法：**分布与奇性

取真空磁导率μ_0，x 为入内法向、z 为切向，超导体足够厚。总面电流定义为$K_y=\int_0^\infty J_y(x)dx$。

超导体占据$x>0$，内部磁场为$B_z(x)=B_0e^{-x/\lambda_L}$。求超电流密度和总面电流。

解答

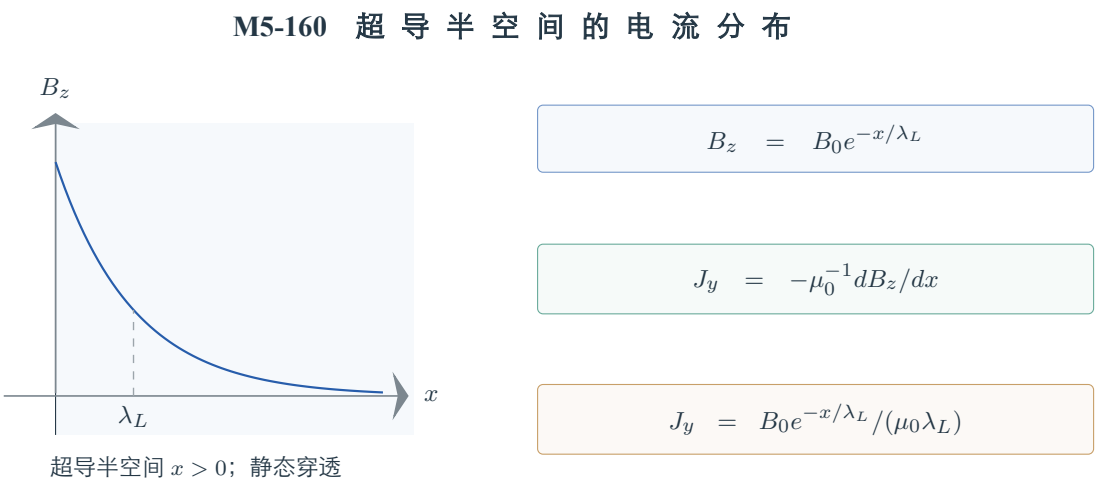


图 M5-160：超导半空间的电流分布

图 M5-160 的x 沿超导体内法向，B_z 随深度衰减；旋度方程中的负导数给出正y 方向超电流，沿深度积分得总面电流。

由

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_s,$$

且$\mathbf{B} = B_z(x)\mathbf{e}_z$，有

$$J_{s,y} = -\frac{1}{\mu_0}\frac{dB_z}{dx} = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L} e^{-x/\lambda_L}.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{J}_s(x) = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L} e^{-x/\lambda_L}\mathbf{e}_y}.$$

积分得面电流

$$\boxed{\mathbf{K}_s = \int_0^\infty \mathbf{J}_s\, dx = \frac{B_0}{\mu_0}\mathbf{e}_y}.$$

作业四：理想导体与超导体的历史差别

题号：M5-161

层级：决赛　　**方法：**磁场与感应

比较相同有限样品的两种理想化历史；迈斯纳态要求外场低于适用临界场、无陷获磁通，样品尺度远大于穿透深度，所说内部场指远离表面的体内场。

样品最初处于均匀磁场B_0 中。分别讨论把普通导体电导率理想化为无穷大、以及把样品冷却进入迈斯纳态后，体内磁场的结果。

解答

图 M5-161：理想导体与超导体的历史差别

图 M5-161 左样品保留原有穿透场，右样品体内为零场；区别在于材料状态与历史，而非把电阻都写成零后就认为二者等价。

理想导体中$\mathbf{E} = 0$，法拉第定律给出

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0.$$

因此初始磁场被保持，体内仍可有B_0。超导体进入迈斯纳平衡态后，体内磁场在距表面若干个λ_L之外指数趋零。故

理想导体：保持初始磁通；　　超导体：迈斯纳排斥。

作业五：薄片化为何减小涡流

题号：M5-162

层级：决赛　　**方法：**磁场与感应

薄片取向须使主磁通可沿片内通过而跨片涡流受到绝缘层阻断；讨论低频工程近似，不要求所有损耗都降为零。定性说明把铁芯沿适当方向分割成彼此绝缘的薄片，为何能降低涡流损耗；同时说明这一措施不能消除哪两类损耗。

解答

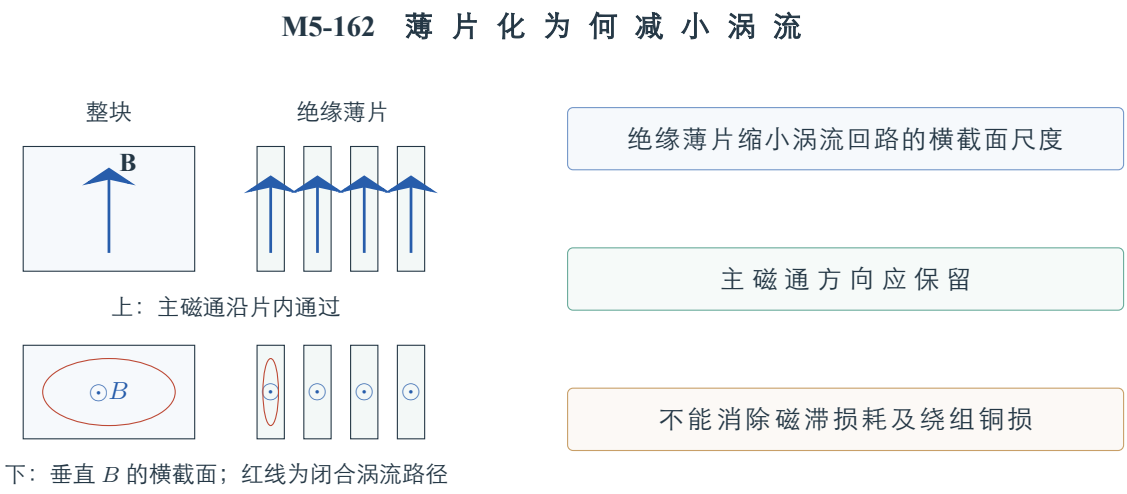


图 M5-162：薄片化为何减小涡流

图 M5-162 的绝缘间隙阻断跨片大电流回路；薄片本身仍可能有局部涡流，磁滞与绕组电阻也不会随叠片自动消失。

绝缘层切断了大尺度闭合涡流回路，使每个回路包围的变化磁通减小，并使回路电阻增大，因此涡流幅度和J^2/σ损耗都下降。薄片化不能消除铁磁材料本身的磁滞损耗，也不能完全消除高频下由趋肤效应和邻近效应引起的非均匀电流损耗。

作业六：有微小电阻的闭合线圈如何释放磁能

题号：M5-163

层级：决赛　　**方法：**电路暂态、磁能

L、$R>0$ 为常量，初始储能只有自感磁能；无外加电源、变化外磁通与机械运动，忽略辐射和寄生电容。自感为L、电阻为R 的闭合线圈初始电流为I_0，随后与外界无电磁耦合。求电流和累计焦耳热。

解答

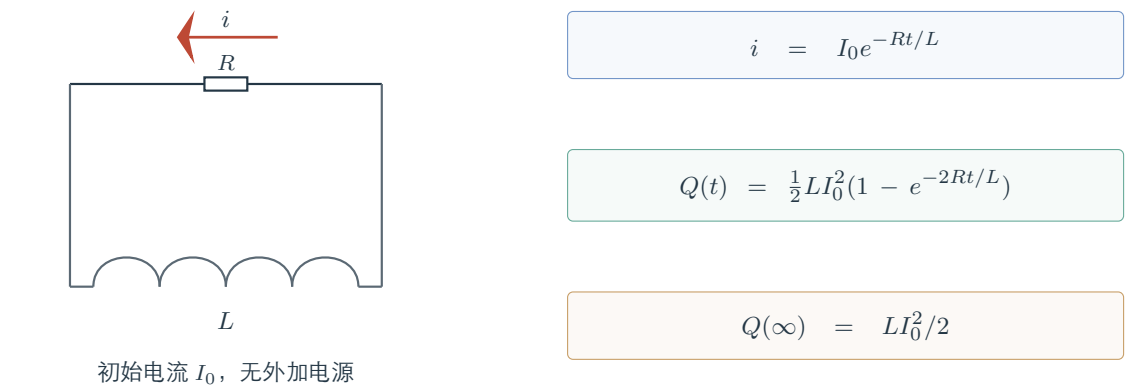


图 M5-163：有微小电阻的闭合线圈如何释放磁能

图 M5-163 的电感在本题通过有限电阻闭合放电；电流正向不变而端电压反向，减少的全部初始磁能最终变为焦耳热。

回路方程为

$$L\dot{i} + Ri = 0.$$

所以

$$\boxed{i(t) = I_0 e^{-tR/L}}.$$

从0 到t 的焦耳热为

$$Q(t) = \int_0^t Ri^2 dt = RI_0^2 \int_0^t e^{-2Rt'/L} dt'.$$

故

$$\boxed{Q(t) = \frac{1}{2} LI_0^2 \left(1 - e^{-2Rt/L}\right)}.$$

当$t \to \infty$，

$$Q(\infty) = \frac{1}{2} LI_0^2,$$

恰等于初始磁场能。只有严格$R = 0$ 时电流才可永久保持。

作业七：定电流近似下超导平面上方大电流环的悬浮与小振动

题号：M5-164

层级：决赛　　**方法：**磁场与感应

平面取$z = 0$，圆环在$z = h > 0$，近似镜像环位于$z = -h$ 且电流反向；只计磁斥力与重力，忽略恒流装置的机械影响。

半径为r、质量为M 的水平圆环位于完全抗磁平面上方，高度为h，且$r \gg h$。在所研究的小振幅范围内，环中电流由理想恒流装置维持为I，或其相对变化可以忽略。用镜像电流近似求平衡高度和竖直小振动周期。

解答

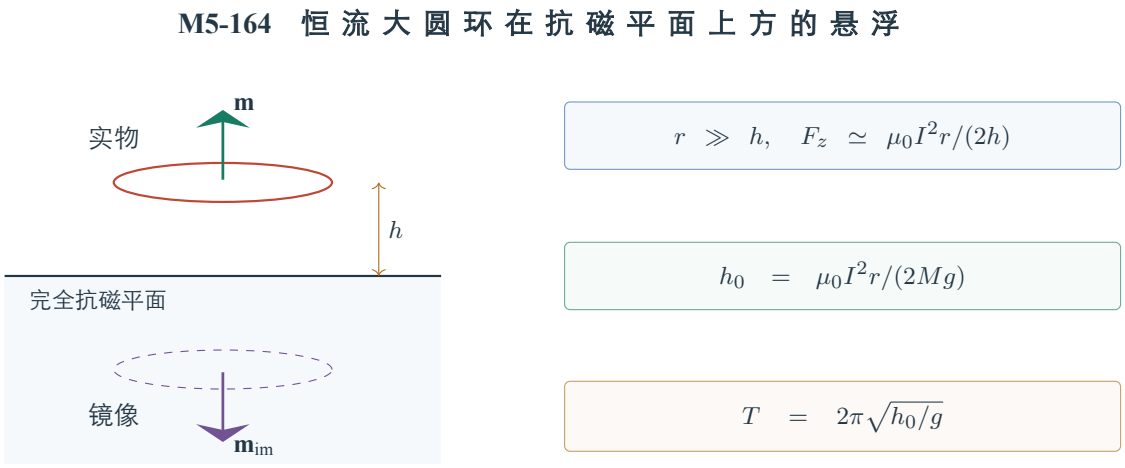


图 M5-164：恒流大圆环在抗磁平面上方的悬浮

图 M5-164 中镜像电流与实环反向，近邻的长直电流段彼此排斥；先求整体向上力，再在恒流条件下对高度求导得到小振动刚度。

完全抗磁平面可用位于平面下方、方向相反的镜像电流环代替。两环间距为$2h$。在$h \ll r$ 时，可把相对的短弧近似为反向平行电流，单位长度斥力约为

$$f = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi(2h)}.$$

乘以圆周$2\pi r$，上推力为

$$F_m(h) = \frac{\mu_0 I^2 r}{2h}.$$

平衡条件$F_m(h_0) = Mg$ 给出

$$\boxed{h_0 = \frac{\mu_0 I^2 r}{2Mg}}.$$

M5-164a 恒流镜像斥力与重力的交点

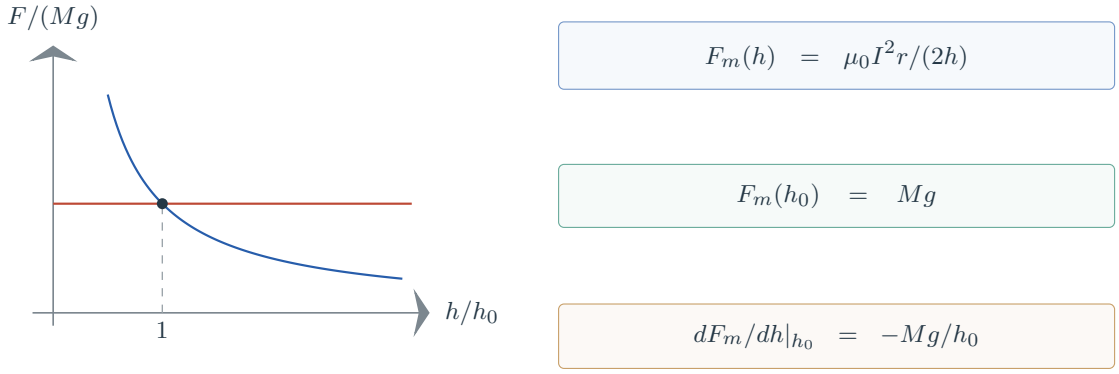


图 M5-164a：恒流镜像斥力与重力的交点

图 M5-164a 的下降磁斥力曲线与水平重力线相交；在交点上移时斥力减小，产生向下恢复力，因此恒流近似下竖直平衡稳定。

令$h = h_0 + \xi$，则

$$F_m(h) \simeq Mg\left(1 - \frac{\xi}{h_0}\right).$$

所以

$$M\ddot{\xi} = -\frac{Mg}{h_0}\xi,$$

从而

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{h_0}}}, \qquad \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}}}.$$

该结果同时依赖$r \gg h$ 的局部平行线近似和定电流近似；一般高度应使用完整互感$M(h)$ 求力。

若圆环是与外界隔离的超导闭合环，守恒量是总磁通或更一般的磁通子，而不是电流。应写成

$$\Psi_0 = L_{\text{eff}}(h) I(h), \qquad U(h) = \frac{\Psi_0^2}{2L_{\text{eff}}(h)} + Mgh,$$

再由$F_h = -dU/dh$求平衡，并由$U''(h_0)/M$求小振动角频率；不能直接套用上面的定电流结果。

作业八：磁偶极子在完全抗磁平面上方的悬浮

题号：M5-165

层级：决赛　　**方法：**多极展开

完全抗磁半空间为$z<0$，小磁体可视为固定点偶极子，尺寸远小于h，磁矩不随高度变化；忽略其他磁源，重力加速度为g。

质量为M、磁矩为$\mu=\mu\mathbf{e}_z$的小磁体位于完全抗磁平面上方高度h，磁矩垂直平面。用镜像偶极子法求平衡高度。

解答

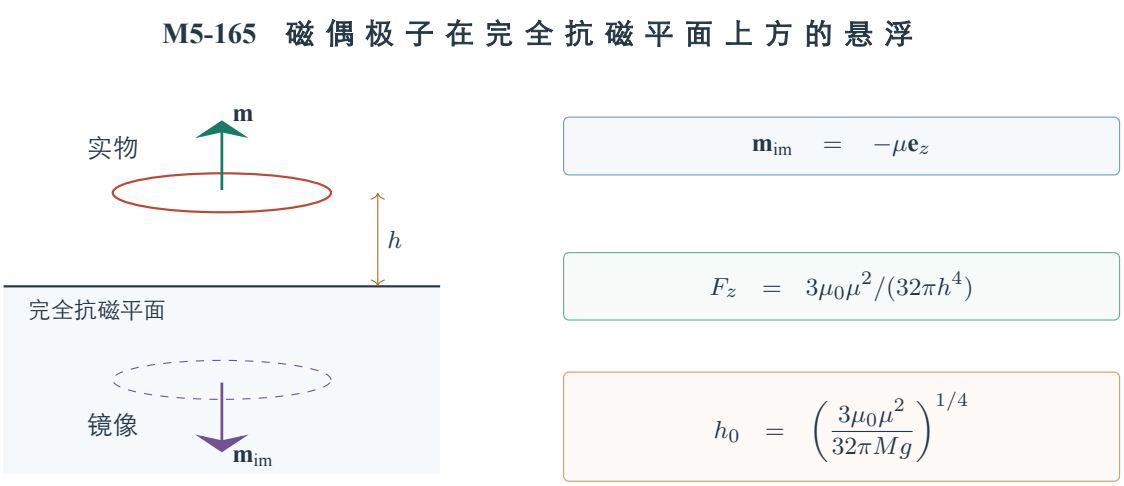


图 M5-165：磁偶极子在完全抗磁平面上方的悬浮

图 M5-165 的镜像偶极矩反向，镜像距离为$2h$；求实偶极子在镜像场中的力时不能再多乘或少乘一个二分之一。

完全抗磁平面的镜像偶极子位于平面下方h处，磁矩为$-\mu\mathbf{e}_z$。两个反平行同轴偶极子间距为$2h$，斥力大小为

$$F_m = \frac{3\mu_0\mu^2}{2\pi(2h)^4} = \frac{3\mu_0\mu^2}{32\pi h^4}.$$

平衡条件$F_m = Mg$，故

$$\boxed{h_0 = \left(\frac{3\mu_0\mu^2}{32\pi Mg}\right)^{1/4}}.$$

若磁矩平行于平面，镜像方向和相互作用系数不同，不能沿用该式。

专题五十三：转动和滚动导体中的磁通约束（决赛拓展）

转动或滚动导体同时含有几何约束、动生电动势、磁通守恒和机械能变化。可选一个机械广义坐标，把磁通、电流和力矩都写成该坐标的函数。

一、零电阻闭合回路中的磁通冻结

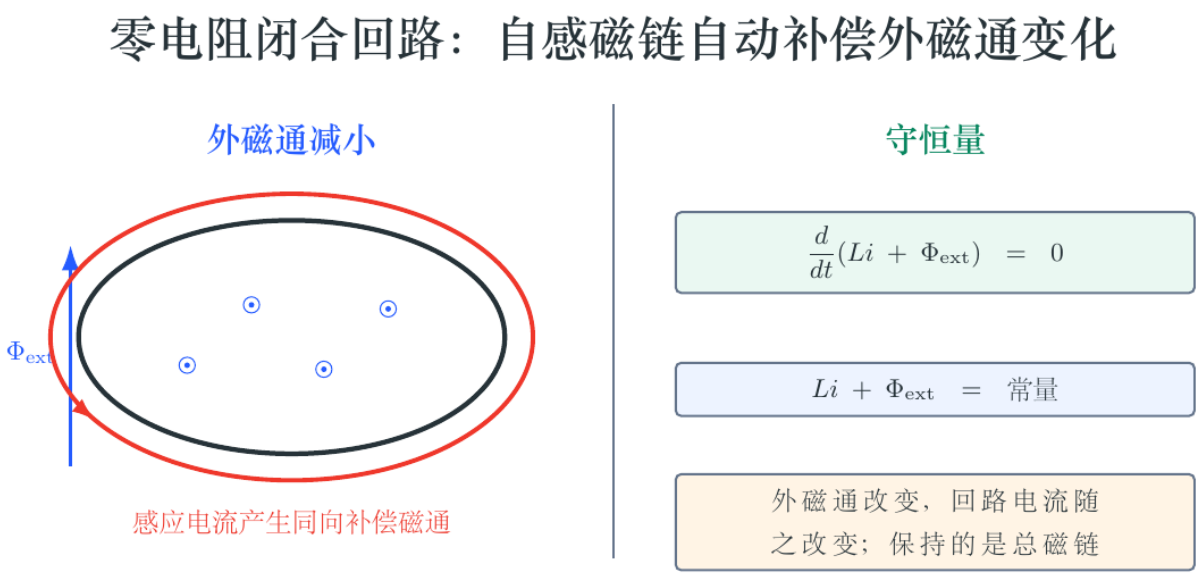
若闭合回路电阻为零、自感为$L(q)$，外磁通为$\Phi_{\text{ext}}(q,t)$，回路方程为

$$\frac{d}{dt}\left[Li+\Phi_{\text{ext}}\right]=0.$$

因此

$$\boxed{Li+\Phi_{\text{ext}}=\text{常量}}.$$

这不是说外磁通不变，而是自感磁链与外磁通之和保持。电流会自动调节，以抵抗总磁通的变化。



图示：零电阻回路中自感磁链补偿外磁通变化

二、滚动圆柱上的闭合线框

半径为r、质量为m 的实心圆柱沿倾角为α 的斜面无滑动滚下。圆柱上固定一匝面积为$2rh$ 的矩形闭合线框，自感为L、电阻为零。匀强磁场B 竖直，初始时线框法向与磁场同向、电流为零。令圆柱转角为$\psi=x/r$。

外磁通为

$$\Phi_{\text{ext}}=2Brh\cos\psi.$$

由总磁通守恒，

$$Li+2Brh\cos\psi=2Brh,$$

所以

$$\boxed{i(\psi)=\frac{2Brh}{L}(1-\cos\psi)}.$$

磁力矩阻碍转动，大小为

$$\tau_m=i(2rh)B\sin\psi=\frac{4B^2r^2h^2}{L}(1-\cos\psi)\sin\psi.$$

实心圆柱关于接触点的等效转动惯量为

$$J_{\text{eff}} = mr^2 + \frac{1}{2}mr^2 = \frac{3}{2}mr^2.$$

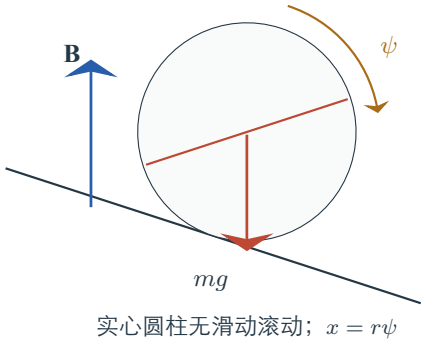
于是运动方程为

$$\boxed{\frac{3}{2}mr^2\ddot{\psi} = mgr\sin\alpha - \frac{4B^2r^2h^2}{L}(1-\cos\psi)\sin\psi}.$$

对应有效势可取

$$\boxed{U_{\text{eff}}(\psi) = \frac{2B^2r^2h^2}{L}(1-\cos\psi)^2 - mgr\sin\alpha\,\psi}.$$

理 论 图　滚 动 线 框 的 磁 通 与 力 矩



实心圆柱无滑动滚动；$x = r\psi$

$$Li + 2Brh\cos\psi = 2Brh$$

$$i = 2Brh(1-\cos\psi)/L$$

$$J_{\text{eff}}\ddot{\psi} = mgr\sin\alpha - \frac{4B^2r^2h^2}{L}(1-\cos\psi)\sin\psi$$

图示：滚动线框的磁通与力矩

平衡点满足$U'_{\text{eff}}(\psi_0) = 0$；稳定性由$U''_{\text{eff}}(\psi_0) > 0$判断。若有稳定点，小振动角频率为

$$\boxed{\omega_s^2 = \frac{U''_{\text{eff}}(\psi_0)}{J_{\text{eff}}}}.$$

三、两个零电阻耦合回路

两个静止线性回路的磁链为

$$\begin{pmatrix}\Psi_1\\ \Psi_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}L_1 & M\\ M & L_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}i_1\\ i_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\Phi_{1e}\\ \Phi_{2e}\end{pmatrix}.$$

若两回路电阻均为零，则Ψ_1, Ψ_2分别守恒。只要$L_1L_2 - M^2 > 0$，电流可由矩阵反演得到：

$$\boxed{\begin{pmatrix}i_1\\ i_2\end{pmatrix} = -\frac{1}{L_1L_2 - M^2}\begin{pmatrix}L_2 & -M\\ -M & L_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta\Phi_{1e}\\ \Delta\Phi_{2e}\end{pmatrix}}.$$

该式适用于线性互易条件下的超导耦合环、移动互感和磁通锁定模型。

四、练习与解答

作业一：滚动线框的平衡与稳定性

题号：M5-166

层级：决赛　　**方法：**能量法、法拉第定律、机电耦合

半径r、质量m 的实心圆柱在倾角α 的斜面上无滑动滚动，固定一匝面积$2rh$ 的矩形零电阻线框，自感为常量L。匀强磁场B 竖直，初始法向与磁场同向且电流为零，取下滚转角$\psi = x/r$。

对本专题滚动圆柱模型，写出平衡方程和小振动稳定条件。

解答

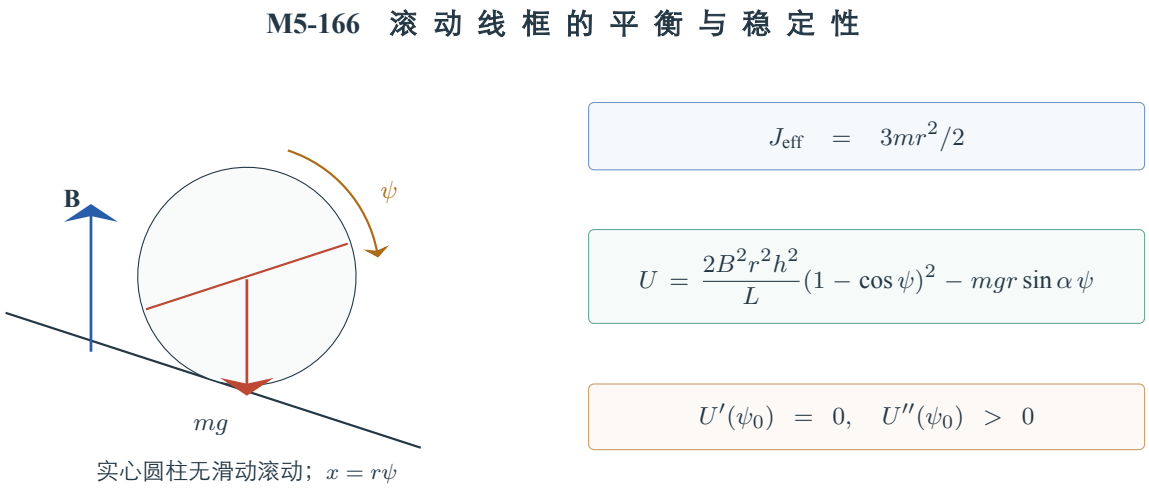


图 M5-166：滚动线框的平衡与稳定性

图 M5-166 的滚动约束使平移和转动共用坐标$\psi = x/r$；先由磁通冻结消去电流，再对同一个有效势判定平衡与稳定性。

先从三个物理量建立有效势。初始磁通为$2Brh$、电流为零，零电阻回路的总磁链守恒，故

$$LI + 2Brh\cos\psi = 2Brh, \qquad I(\psi) = \frac{2Brh}{L}(1-\cos\psi).$$

下滚距离$x = r\psi$ 对应重力势能变化$-mgr\sin\alpha\,\psi$；将电流代入磁能$LI^2/2$，得到

$$U_{\text{eff}}(\psi) = \frac{2B^2r^2h^2}{L}(1-\cos\psi)^2 - mgr\sin\alpha\,\psi.$$

无滑动时平动也贡献动能。实心圆柱自身惯量为$mr^2/2$，所以$T = \tfrac{1}{2}J_{\text{eff}}\dot\psi^2$、$J_{\text{eff}} = mr^2 + mr^2/2 = 3mr^2/2$。以下平衡式用$U'_{\text{eff}} = 0$，稳定条件用$U''_{\text{eff}} > 0$，小振动用$\omega_s^2 = U''_{\text{eff}}/J_{\text{eff}}$。

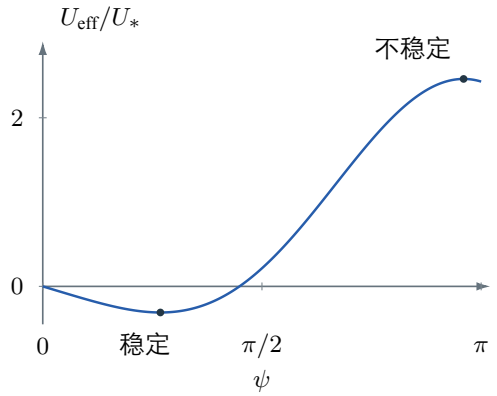
由$U'_{\text{eff}}(\psi_0) = 0$，

$$\boxed{mgr\sin\alpha = \frac{4B^2r^2h^2}{L}(1-\cos\psi_0)\sin\psi_0}.$$

二阶导数为

$$U''_{\text{eff}}(\psi) = \frac{4B^2r^2h^2}{L}\left[\sin^2\psi + (1-\cos\psi)\cos\psi\right].$$

M5-166a　磁链、有效势与滚动惯量



$$LI + 2Brh\cos\psi = 2Brh$$
$$I = 2Brh(1-\cos\psi)/L$$

$$U_{\text{eff}} = U_*(1-\cos\psi)^2$$
$$-mgr\sin\alpha\,\psi,\quad U_* = 2B^2r^2h^2/L$$

$$J_{\text{eff}} = 3mr^2/2$$
$$\omega_s^2 = U''_{\text{eff}}/J_{\text{eff}}$$

左图仅示意 $\beta = mgr\sin\alpha/U_* = 0.5$；极小点稳定，极大点不稳定，不代表题设给了该数值。

图 M5-166a：平衡和小振动使用同一有效势

图 M5-166a 将磁链、电流、有效势和滚动惯量对应起来；左图极小值为稳定平衡，极大值为不稳定平衡。曲线使用的示意参数已另行标明。

故稳定条件为

$$\boxed{\sin^2\psi_0 + (1-\cos\psi_0)\cos\psi_0 > 0}.$$

若成立，

$$\boxed{\omega_s^2 = \frac{8B^2h^2}{3mL}\left[\sin^2\psi_0 + (1-\cos\psi_0)\cos\psi_0\right]}.$$

作业二：两个超导耦合环对外磁通变化的响应

题号：M5-167

层级：决赛　　**方法：**法拉第定律、自感互感、机电耦合

回路静止、线性、无电阻，互感采用共同点标参考且$|M| < L$，外磁通改变前各回路总磁链均为零。

两个相同超导环满足自感L、互感M，初始电流为零。外界随后只给回路 1 增加外磁通$\Delta\Phi$。求两环电流。

解答

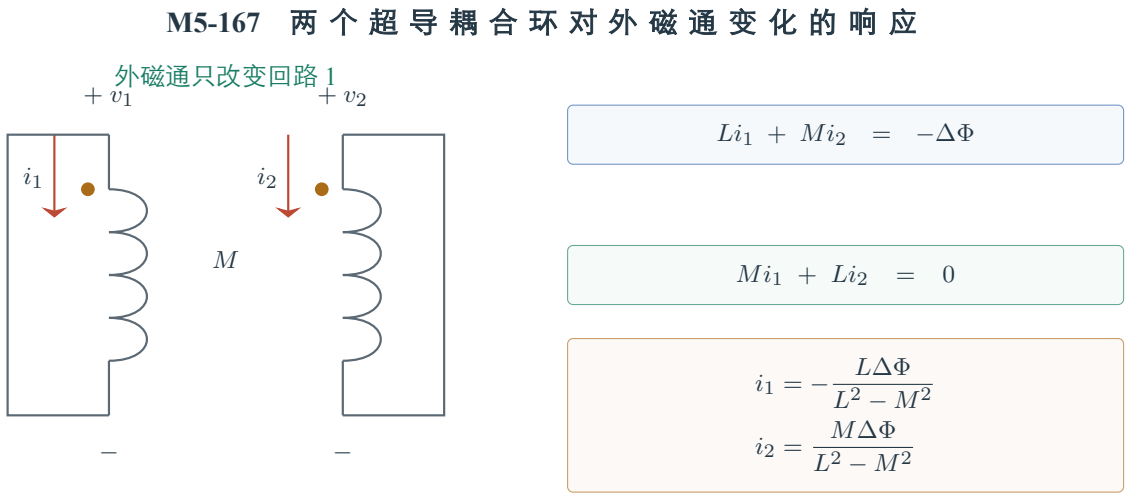


图 M5-167：两个超导耦合环对外磁通变化的响应

图 M5-167 的参考方向均流入点端；两个零电阻闭合环各自保持总磁链，外磁通只加在第一环，第二环仍通过互感产生反向响应。

磁链守恒给出

$$Li_1 + Mi_2 + \Delta\Phi = 0,$$

$$Mi_1 + Li_2 = 0.$$

解得

$$\boxed{i_1 = -\frac{L}{L^2 - M^2}\Delta\Phi},$$

$$\boxed{i_2 = \frac{M}{L^2 - M^2}\Delta\Phi}.$$

第二环虽未直接穿过新增外磁通，仍会因互感产生电流。

作业三：椭圆轨道上的感生电场加速与磁场偏转

题号：M5-168

层级：决赛　　**方法：**洛伦兹力、法拉第定律、机电耦合

粒子受无摩擦绝缘轨道约束，采用非相对论模型，忽略辐射；原磁区在$+z$ 方向增强，轨道处可另施恒定法向场B_2，它不改变感生电场。

圆心处半径R 的圆域内有均匀磁场，满足$dB_1/dt = k > 0$。其外有椭圆轨道

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad a > b > R.$$

带正电粒子质量为m、电荷为q，从左端点$A = (-a, 0)$ 静止释放，沿使电场做正功的方向运动。它转过n 个整周后再到达上端点$C = (0, b)$。若希望粒子在C 点恰由垂直轨道面的磁场B_2 提供全部法向力，使轨道支持力为零，求B_2。

解答

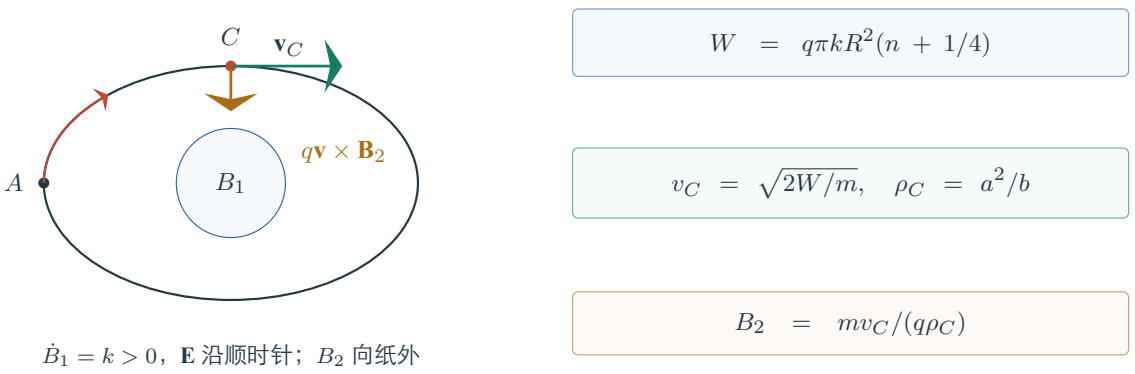


图 M5-168：椭圆轨道上的感生电场加速与磁场偏转

图 M5-168 从左端A 顺时针到上端C，每个整周再加四分之一周都使电场做正功。C 处法向向下，正电荷向右运动时应取B_2 向纸外。

圆磁区内的B_1 沿纸面向外且增强，因此在$r > R$ 的轨道处感生电场沿顺时针方向，并满足

$$|E_\theta| = \frac{kR^2}{2r}.$$

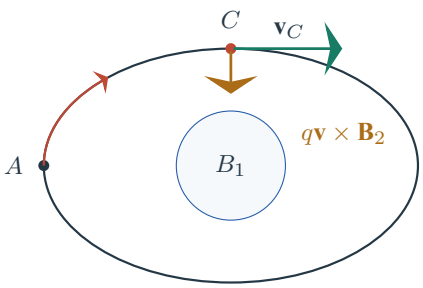
若以逆时针为方位角正向，则$E_\theta = -kR^2/(2r)$。粒子从A 顺时针运动到C，经过n 个整周后再走四分之一周，因此

$$\Delta\theta = -\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right).$$

椭圆上电场一般不与位移平行；其切向投影沿题定顺时针方向做正功。极坐标中$d\mathbf{l} = \mathbf{e}_r\,dr + \mathbf{e}_\phi r\,d\phi$，所以$\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = E_\phi r\,d\phi$，故做功为

$$W = q\int E_\theta r\,d\theta = qkR^2\pi\left(n + \frac{1}{4}\right).$$

M5-168a　到达上端点时的速度、法向与曲率



$\dot{B}_1 = k > 0$，**E** 沿顺时针；B_2 向纸外

$$W_n = q\pi kR^2(n + 1/4)$$

$$\rho_C = a^2/b$$

$$qv_CB_2 = mv_C^2/\rho_C$$

图 M5-168a：到达上端点时的速度、法向与曲率

图 M5-168a 的C 点速度向右，椭圆内法向向下；用局部曲率半径而非短半轴作为向心半径，再确定纸外B_2。所以

$$v_C^2 = \frac{2W}{m} = \frac{qkR^2\pi}{2m}(4n+1).$$

椭圆在上端点的曲率半径为

$$\rho_C = \frac{a^2}{b}.$$

支持力为零时

$$qv_CB_2 = \frac{mv_C^2}{\rho_C}.$$

因此

$$\boxed{B_2 = \frac{bR}{a^2}\sqrt{\frac{mk\pi(4n+1)}{2q}}}.$$

在C 点粒子速度沿$+x$ 方向，曲率中心位于下方。对正电荷，B_2 应沿纸面向外，使$q\mathbf{v}\times\mathbf{B}_2$ 沿$-y$ 指向曲率中心。

专题五十四：正则动量、规范与对称性（决赛拓展）

阅读准备：从牛顿方程到拉格朗日方程对广义坐标q_i，欧拉—拉格朗日方程为$d(\partial L/\partial\dot{q}_i)/dt-\partial L/\partial q_i = 0$。若$L$ 不显含某个坐标，该坐标是循环坐标，相应的正则动量$\partial L/\partial\dot{q}_i$ 守恒；它不必等于机械动量。

例 M5-169：循环坐标与正则动量

一维自由粒子的拉格朗日量为$L = m\dot{x}^2/2$，无外力且质量不变。由欧拉—拉格朗日方程证明$p_x = m\dot{x}$ 守恒；再说明含电磁势时，共轭动量为何一般不同于机械动量。

解答

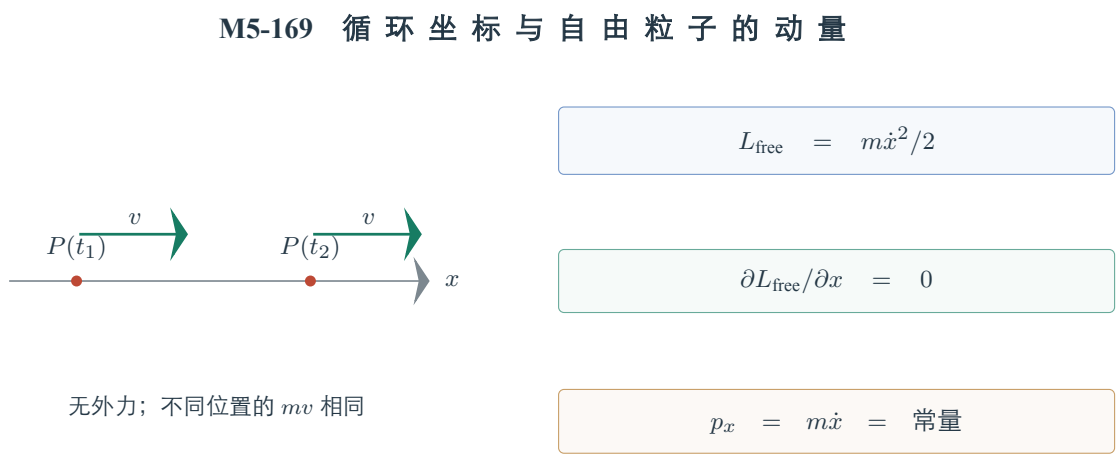


图 M5-169：循环坐标与自由粒子的动量

图 M5-169 中粒子在两个时刻具有相同的水平速度，位置变化不会改变动量。坐标不显含于拉格朗日量时，其共轭动量守恒。

自由粒子的$L = m\dot{x}^2/2$ 不显含x，故$\partial L/\partial \dot{x} = m\dot{x}$ 守恒；加入电磁势后，守恒量会多出势相关项。

带电粒子处于磁场中时，平移对称性对应的守恒量一般是含磁矢势的正则动量，而非单独的机械动量$m\mathbf{v}$。磁矢势与规范变换见专题四十五，洛伦兹力与粒子运动见专题四十一。

一、最小耦合拉格朗日量与正则动量

质量为m、电荷为q 的粒子在给定电磁势$(\varphi, \mathbf{A})$ 中的拉格朗日量为

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 + q\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)\cdot\mathbf{v} - q\varphi(\mathbf{r}, t)}.$$

对速度求偏导，得到正则动量

$$\boxed{\mathbf{p}_{\text{can}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{v}} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}}.$$

其中$m\mathbf{v}$ 是机械动量，$q\mathbf{A}$ 是由最小耦合产生的势项。正则动量依赖规范，不能把$q\mathbf{A}$ 单独解释成可直接测量的机械动量。

二、由欧拉—拉格朗日方程恢复洛伦兹力

以下采用爱因斯坦求和约定：重复出现的直角坐标指标自动求和，i 是固定的自由指标。

对第i 个直角坐标分量，欧拉—拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0.$$

逐项展开：

$$m\dot{v}_i + q\frac{\partial A_i}{\partial t} + qv_j\frac{\partial A_i}{\partial x_j} = qv_j\frac{\partial A_j}{\partial x_i} - q\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}.$$

整理得

$$m\dot{v}_i = q\left(-\frac{\partial\varphi}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t}\right) + qv_j\left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right).$$

利用

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \qquad \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A},$$

便恢复

$$\boxed{m\dot{\mathbf{v}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})}.$$

因而“势的拉格朗日描述”和“场的洛伦兹力描述”给出同一运动方程。

三、循环坐标、守恒量与规范变换

若拉格朗日量不显含坐标x，即$\partial\mathcal{L}/\partial x = 0$，则$x$是循环坐标，欧拉—拉格朗日方程立即给出

$$\boxed{p_x^{\text{can}} = mv_x + qA_x = \text{常量}}.$$

例 M5-170：匀强磁场中的平移对称规范

非相对论带电粒子在匀强磁场$B\mathbf{e}_z$中运动，取$\mathbf{A} = -By\mathbf{e}_x$、$\varphi = 0$。写出最小耦合拉格朗日量，说明$x$为何是循环坐标，并求相应守恒的正则动量及其与机械动量的区别。

解答

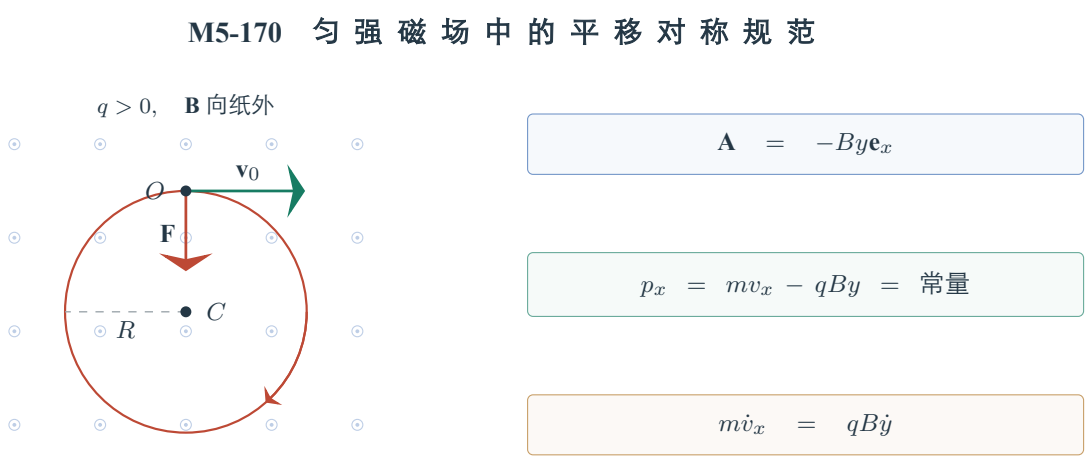


图 M5-170：匀强磁场中的平移对称规范

图 M5-170 的磁场向纸外，轨道弯曲时机械分量mv_x会变化；矢势项$-qBy$恰好补偿，使规范下的正则动量p_x保持不变。

本题所需的最小耦合拉格朗日量先写为

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v} - q\varphi = \frac{m}{2}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) - qByv_x.$$

它不显含x。欧拉—拉格朗日方程给$d(\partial\mathcal{L}/\partial v_x)/dt = \partial\mathcal{L}/\partial x = 0$，于是得到下文的$mv_x - qBy$守恒；这里守恒的是含势项的正则动量。

对

$$\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$$

取

$$\mathbf{A} = -By\mathbf{e}_x,$$

则拉格朗日量不显含x，所以

$$\boxed{mv_x - qBy = \text{常量}}.$$

对时间求导得到

$$m\dot{v}_x = qBv_y,$$

与洛伦兹力的x 分量完全一致。

规范变换

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \qquad \varphi' = \varphi - \frac{\partial\chi}{\partial t}$$

使拉格朗日量改变一个全时间导数：

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L} + q\frac{d\chi}{dt}.$$

因而运动方程不变，但

$$\mathbf{p}'_{\text{can}} = \mathbf{p}_{\text{can}} + q\nabla\chi.$$

若新规范使$\mathcal{L}'$ 显含x，不能据此误判物理平移对称性消失；诺特守恒量还要包含全导数项带来的修正。真正可观测的是轨道、机械动量和场，而不是某一规范下正则动量的单独数值。

四、哈密顿量与能量守恒

用$\mathbf{p}_{\text{can}}$ 消去速度：

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}_{\text{can}} - q\mathbf{A}}{m}.$$

哈密顿量为

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathbf{p}_{\text{can}} \cdot \mathbf{v} - \mathcal{L} = \frac{(\mathbf{p}_{\text{can}} - q\mathbf{A})^2}{2m} + q\varphi}.$$

若外加势不显含时间，则$\mathcal{H}$ 守恒。代回机械速度可见

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}mv^2 + q\varphi,$$

磁场不做功这一事实与正则形式相容。

五、使用条件与常见错误

1. 机械动量$m\mathbf{v}$ 与正则动量$m\mathbf{v} + q\mathbf{A}$ 必须区分。
2. “坐标不显含” 是对所选拉格朗日量的判断；规范变换可能改变显式形式，但不改变物理对称性。
3. 单独的$\mathbf{A}$ 和$\mathbf{p}_{\text{can}}$ 依赖规范，洛伦兹力、轨道和场强不依赖规范。
4. 本专题采用经典点粒子模型；相对论情形应把自由粒子项改为$-mc^2\sqrt{1 - v^2/c^2}$。
5. 若用显含时间的规范描述静态场，正则哈密顿量的表达会随规范改变；物理能量是否守恒应由场的时间平移对称性判断。

六、练习与解答

作业一：由正则动量恢复洛伦兹力分量

题号：M5-171

层级：决赛　　**方法：**势与规范

粒子质量m、电荷q 均为常量，磁场$B\mathbf{e}_z$ 匀强且不随时间变化；采用最小耦合的非相对论拉格朗日量。在$\mathbf{A}=-By\mathbf{e}_x$、$\varphi=0$ 的规范中，证明mv_x-qBy 守恒，并恢复x 方向运动方程。

解答

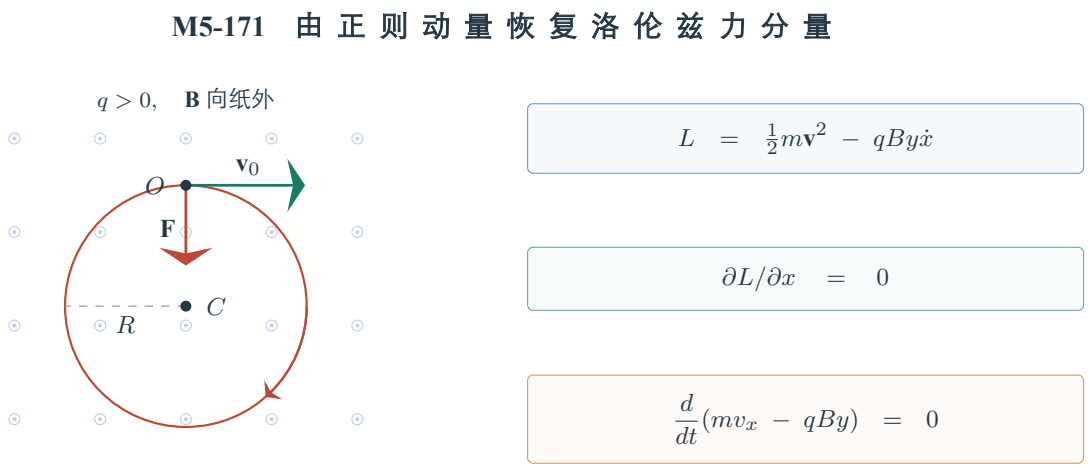


图 M5-171：由正则动量恢复洛伦兹力分量

图 M5-171 中磁力的x 分量为qBv_y，与守恒式求导后的$m\dot{v}_x=qB\dot{y}$ 相符；不能把守恒量误写成单独的mv_x。拉格朗日量不显含x，故

$$p_x^{\mathrm{can}}=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial v_x}=mv_x+qA_x=mv_x-qBy$$

守恒。求导得

$$m\dot{v}_x-qBv_y=0,$$

即

$$\boxed{m\dot{v}_x=qBv_y}.$$

这与$q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 的x 分量相同。

模块五小结

检验问题	结论或判断	回看位置
磁力是否改变单个带电粒子的速率？	纯磁场不做功	专题四十一
毕奥—萨伐尔与安培环路定理如何选择？	前者通用积分，后者依赖高对称	专题四十二、四十三
磁标势在哪些区域失效？	含自由电流或拓扑环流的区域	专题四十五

检验问题	结论或判断	回看位置
动生电动势的方向由什么决定?	$q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 与闭路取向	专题四十六
互感符号为何不能只看线圈位置?	还依赖两个参考电流和磁通取向	专题四十七
磁共能法求力时固定什么?	按选定独立电流或磁链变量求偏导	专题五十、五十一

模块五综合题：变化磁场中的自相似线框

作业一：综合应用

题号：M5-172

层级：复赛　　**方法：**法拉第定律、自相似、机电耦合

规定F_0 为边长l 的普通正方形线框；F_{n+1} 由四个边长$l/3$ 的F_n 副本放在四角，并只沿大正方形的四边中间三分之一相连。A、B、C、D 为按逆时针排列的外顶点，单位长度电阻$r>0$、$k>0$。只计电阻与给定均匀磁场的准静态感应，忽略自感、互感与电磁辐射。

一个方形线框按比例1/3 递归构造：每一级大正方形的四个角均由边长缩小为原来1/3 的同形线框替代，相邻角部线框之间由长度为原边长1/3 的直导线连接。导线单位长度的电阻为r，最外层正方形边长为l。

严格地说，无限分形线框定义为有限级线框F_n 在$n\to\infty$ 时的极限。以下先对有限级电阻网络使用基尔霍夫定律，再取自相似不动点；不能把“无限细节”直接当成一条普通闭合导线。

(1) 求相邻外顶点A、B 之间的等效电阻R_{AB}，以及对角外顶点A、C 之间的等效电阻R_{AC}。

(2) 线框位于垂直其平面的匀强磁场中，磁感应强度满足$B=kt$。求最外层每条边中间那段长度为$l/3$ 的直导线中的感应电流大小I_c。

(3) 求整个无限自相似线框的焦耳热功率P。

解答

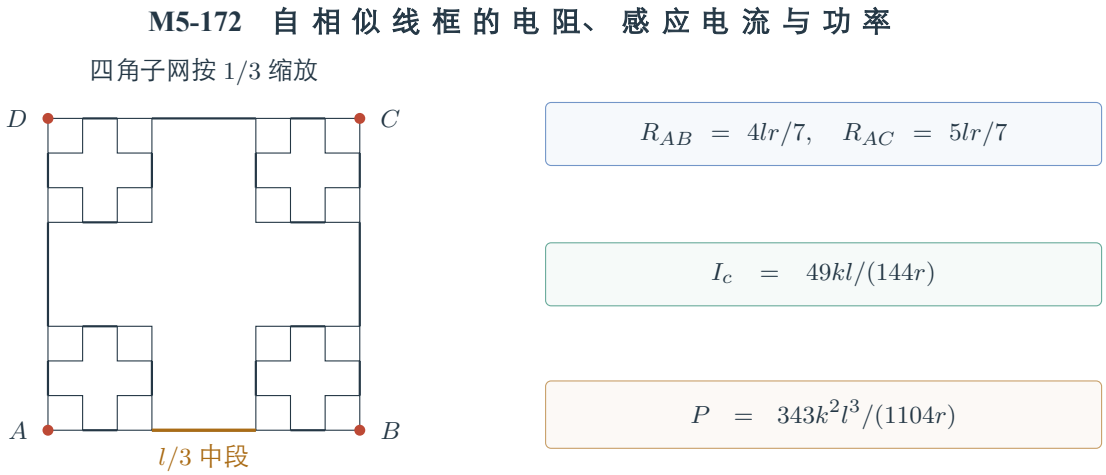
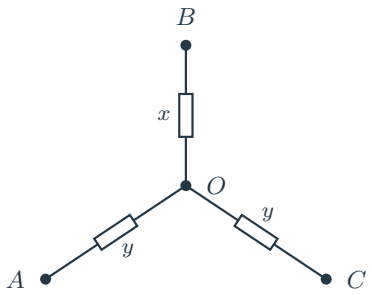


图 M5-172：自相似线框的电阻、感应电流与功率

图 M5-172 实际画出有限二级近似，橙线是最外层下边中段；四角子网通过四条中段连接，端点按$A\to B\to C\to D$ 编号。有限级网络求解后再取极限。

M5-172a　三个外端口的Y形自相似等效



$$R_{AB} = x + y$$

$$R_{AC} = 2y$$

$$x = 3lr/14, \quad y = 5lr/14$$

图 M5-172a：三个外端口的 Y 形自相似等效

图 M5-172a 的中间外角B对应x臂，两个对角顶点A、C对应两条y臂。整体缩小为三分之一时，三个臂电阻都同倍缩小。

第 (1) 问：等效电阻　选取三个外顶点作为端口，第四个外顶点不接外电路。由对角线反射对称性，这个三端电阻网络可等效为支路电阻为x, y, y的 Y 形网络。线框整体缩小为原来的1/3 后，每段导线电阻均缩小为原来的1/3，所以角部小线框的三个 Y 形支路分别为$x/3, y/3, y/3$。

记相邻两个角部小线框之间一段宏观连接的等效电阻为

$$R_1 = \frac{y}{3} + \frac{lr}{3} + \frac{y}{3} = \frac{2y}{3} + \frac{lr}{3}.$$

当电流从相邻顶点A、B流入、流出时，中部环形网络的一条路径电阻为R_1，另一条路径电阻为$3R_1$，二者并联。因此

$$x + y = \frac{2x}{3} + R_1 \parallel 3R_1 = \frac{2x}{3} + \frac{3}{4}\left(\frac{2y}{3} + \frac{lr}{3}\right).$$

当电流从对角顶点A、C流入、流出时，中部环形网络分成两条电阻均为$2R_1$的对称路径，故

$$2y = \frac{2x}{3} + 2R_1 \parallel 2R_1 = \frac{2x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{lr}{3}.$$

联立两式得到

$$x = \frac{3}{14}lr, \qquad y = \frac{5}{14}lr.$$

所以

$$\boxed{R_{AB} = x + y = \frac{4}{7}lr}, \qquad \boxed{R_{AC} = 2y = \frac{5}{7}lr}.$$

第 (2) 问：中间直导线中的感应电流　记最外层正方形所围磁通量变化率的大小为

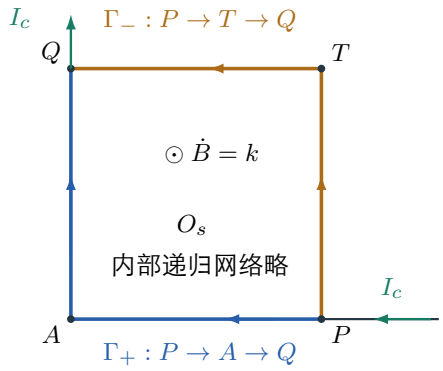
$$\mathcal{E}(l) = \left|\frac{d\Phi_l}{dt}\right| = kl^2.$$

边长为$s = l/3$的角部小线框满足

$$\mathcal{E}(s)=ks^2=\frac{1}{9}\mathcal{E}(l),\qquad R_{AC}(s)=\frac{1}{3}R_{AC}(l)=\frac{5}{21}lr.$$

这里不能把非保守感生电场产生的电动势任意均分给导线。将左下角边长s的子框放大，令$A=(0,0)$、$P=(s,0)$、$Q=(0,s)$、$T=(s,s)$；P,Q是与相邻中间直段相接的两个端点。

M5-172e　角部子框：完整路径配对产生半因子



两条路径的积分方向均为 $P\to Q$

$e_+ - e_- = \mathcal{E}(s) = ks^2$
$\Gamma_+ - \Gamma_-$ 围绕整个子框

纯感应态：$e_+ = -e_-$
旋转 180° 后路径反向
$\therefore\ e_+ = \mathcal{E}(s)/2$

再叠加端口电流态：
外侧压降 $= R_{AC}(s)I_c + \mathcal{E}(s)/2$

蓝、橙箭头是积分路径正向；绿色箭头是端口电流。中心仅为旋转中心，不是电节点。

图 M5-172e：角部子框的两条完整路径与半因子

图 M5-172e 取两条实际边界链$\Gamma_+: P\to A\to Q$、$\Gamma_-: P\to T\to Q$，积分方向均为$P\to Q$。先单独考虑没有外部端口注入的纯感应辅助态，定义$e_\pm=\sum_{\Gamma_\pm}R_e i_e^{(B)}$。

绕子框中心O_s旋转180°，P,Q交换、A,T交换，Γ_+因而映成反向的Γ_-。均匀磁场与有限子网在该正旋转下不变，故$e_+=-e_-$。两条路径相减构成顺时针闭合边界$P\to A\to Q\to T\to P$，其法向纸内；外场向纸外增强，法拉第定律给

$$e_+-e_-=-\frac{d(-Bs^2)}{dt}=\mathcal{E}(s).$$

两式联立才得到$e_+=\mathcal{E}(s)/2$。这个半因子不表示每一条边获得$\mathcal{E}(s)/4$。

再单独叠加关掉感应激励、只从P注入并从Q抽出I_c的端口电流态。两条路径压降均为$R_{AC}(s)I_c$。叠加后，沿外侧路径Γ_+的电阻压降为$R_{AC}(s)I_c+\mathcal{E}(s)/2$。两种辅助态分别满足基尔霍夫关系，有限递归级数及其极限都可这样处理。

由四重旋转对称性，四段长度为$l/3$的中间直导线中电流大小相同，并沿同一环流方向。一个四分之一约化单元中的串联电阻为

$$R_q=R_{AC}(s)+\frac{lr}{3}=\frac{5}{21}lr+\frac{1}{3}lr=\frac{4}{7}lr.$$

四个全同约化方程相加必须还原最外层回路的法拉第方程，所以每个方程的宏观磁通项为$\mathcal{E}(l)/4$。取电流正方向与楞次定律给出的环流方向一致，有

$$\frac{1}{4}\mathcal{E}(l)-\frac{1}{2}\mathcal{E}(s)=I_cR_q.$$

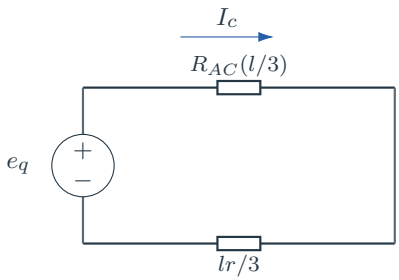
代入$\mathcal{E}(s)=\mathcal{E}(l)/9$和$R_q=4lr/7$，得到

$$\frac{7}{36}\mathcal{E}(l)=I_c\frac{4}{7}lr,$$

从而

$$\boxed{I_c=\frac{49}{144}\frac{\mathcal{E}(l)}{lr}=\frac{49}{144}\frac{kl}{r}}.$$

M5-172b　完整路径配对后的四分之一约化



$$e_q \;=\; \mathcal{E}(l)/4 \;-\; \mathcal{E}(l/3)/2$$

$$R_q \;=\; R_{AC}(l/3) \;+\; lr/3 \;=\; 4lr/7$$

$$I_c \;=\; e_q/R_q \;=\; 49kl/(144r)$$

图 M5-172b：完整路径配对后的四分之一约化

图 M5-172b 是完整路径配对后的约化电路，e_q 是约化激励而非某条导线分得的感应电压。两段串联电阻与同一个端口电流I_c 对应。

量纲检验：kl 的量纲为V/m，而r 的量纲为Ω/m，所以kl/r 的量纲确为电流。

第 (3) 问：整个线框的焦耳热功率　先证明感应激励与端口电流在功率中没有交叉项。对任意一个有限级子线框，把支路电流写成

$$i_e = i_e^{(B)} + I\, i_e^{(I)},$$

其中$i_e^{(B)}$ 是只有变化磁场、没有外部端口注入时的支路电流；$i_e^{(I)}$ 是关闭感应电动势后，由单位端口电流产生的支路电流。后者是纯电阻网络中的势流，因此对支路$e=(m,n)$ 有

$$R_e i_e^{(I)} = V_m - V_n.$$

于是焦耳热展开式中的交叉项系数满足

$$\begin{aligned}\sum_e R_e i_e^{(B)} i_e^{(I)} &= \sum_{e=(m,n)} (V_m - V_n) i_{mn}^{(B)} \\ &= \sum_m V_m \sum_n i_{mn}^{(B)} = 0.\end{aligned}$$

最后一步使用了基尔霍夫电流定律：纯感应电流在每个节点都没有外部注入，故$\sum_n i_{mn}^{(B)} = 0$。因此交叉项消失来自 “环流与势流的功率正交性”，并不是因为只把磁场反向后总功率必然不变。

因此，对边长为l 的自相似线框，可写成

$$P(l;\mathcal{E},I) = D_1\mathcal{E}^2 + D_2 I^2.$$

当I 是从一对对角端点注入的电流时，

$$D_2 = R_{AC}(l) = \frac{5}{7} lr.$$

现在令外部端口电流为零，并把大线框分成四个边长为$l/3$ 的小线框和四段长度为$l/3$ 的直导线。线性尺度缩小为1/3 时，所有电阻缩小为1/3；对给定感应电动势，功率系数D_1 因而放大为$3D_1$，而端口电流对应的电阻系数缩小为$D_2/3$。同时，小线框的磁通感应电动势为$\mathcal{E}(l)/9$。

利用刚刚证明的交叉项为零，每个角部小线框的功率为

$$3D_1\left(\frac{\mathcal{E}(l)}{9}\right)^2+\frac{1}{3}D_2I_c^2,$$

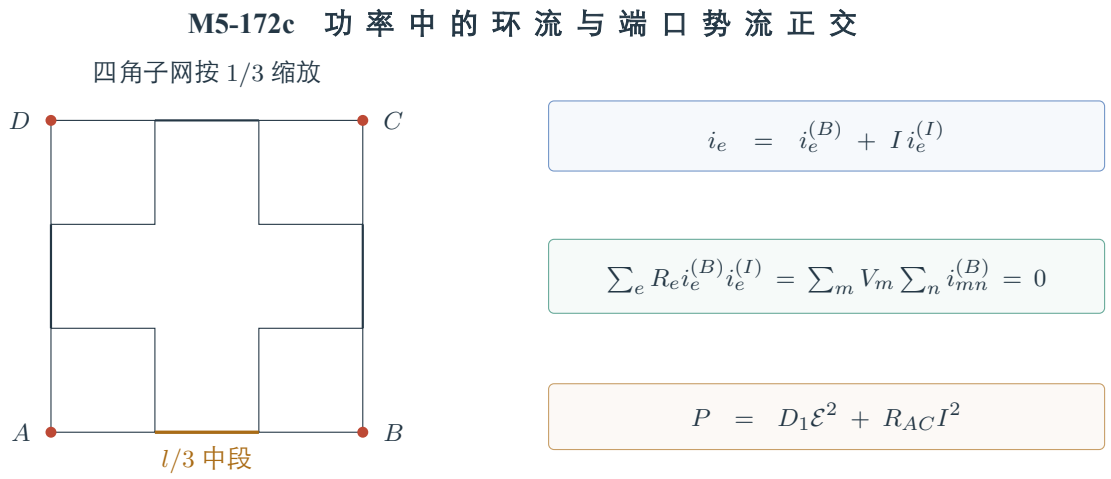


图 M5-172c：功率中的环流与端口势流正交

图 M5-172c 的有限级图先满足每个节点电流守恒；无外部注入的感应环流与端口电势流的交叉项可按节点汇总为零，之后才取无限级极限。

每段中间直导线的功率为$I_c^2lr/3$。所以

$$D_1\mathcal{E}(l)^2=4\left[3D_1\left(\frac{\mathcal{E}(l)}{9}\right)^2+\frac{1}{3}D_2I_c^2+\frac{1}{3}lrI_c^2\right].$$

整理得

$$\frac{23}{27}D_1\mathcal{E}(l)^2=\frac{4}{3}(D_2+lr)I_c^2=\frac{16}{7}lrI_c^2.$$

代入

$$I_c=\frac{49}{144}\frac{\mathcal{E}(l)}{lr},$$

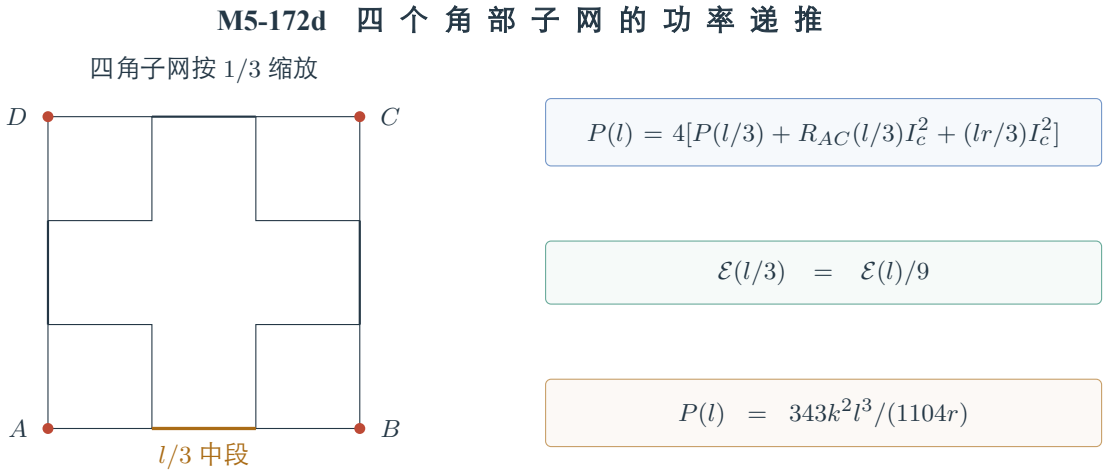


图 M5-172d：四个角部子网的功率递推

图 M5-172d 的四个角部子网各自承受缩小九倍的磁通激励，外加同一中段电流通过相邻对角端口；四条中段的焦耳热也必须计入。

可得

$$\frac{23}{27}D_1\mathcal{E}(l)^2=\frac{343}{1296}\frac{\mathcal{E}(l)^2}{lr},$$

即

$$D_1=\frac{343}{1104}\frac{1}{lr}.$$

因此整个无限自相似线框的焦耳热功率为

$$\boxed{P=D_1\mathcal{E}(l)^2=\frac{343}{1104}\frac{k^2l^3}{r}}.$$

递推式中感应功率的自相似系数为$4/27<1$，所以有限级线框的功率序列收敛；这也说明上述无限分形极限是良定义的。

最后一步须保留D_1中的$1/l$：$D_1\propto 1/(lr)$，而$\mathcal{E}(l)^2=k^2l^4$，故$P\propto k^2l^3/r$。这既与有限级网络复算收敛值一致，也满足$[P]=\mathrm{W}$；写成k^2l^4/r会多出一个长度量纲。

模块六：交流电路与电能变换

逐题图解修订版 · 专题五十五至六十及非理想变压器附录

本模块共 86 个题目条目。所有题目都补明参考方向、模型和设问，并在解答内配有图号对应的可编辑 TikZ 图。正弦稳态采用有效值相量和$e^{j\omega t}$；暂态、二极管分段与多频响应分别使用适用的模型。

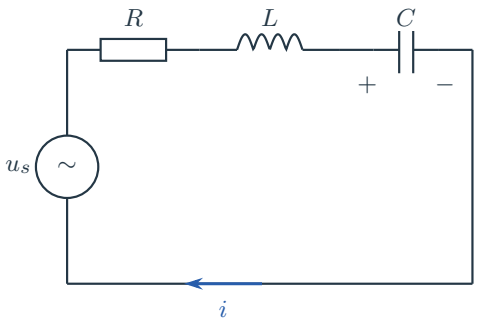
相量法用于同频正弦稳态计算。使用时要区分瞬时量、有效值相量和相位差；瞬态过程仍由时域微分方程描述。

同频线性稳态电路用相量和复阻抗处理；整流、滤波与开关暂态需回到分段时域。三相输电和旋转磁场仍可用相量描述。

层级 | 内容 | 阅读定位 |

基础必讲 | 相量定义、复阻抗、串并联网络、交流功率、谐振、理想变压器、整流滤波、稳压、三相连接与输电 | 正弦稳态交流电路和电能变换的复赛计算 |
拔高选讲与决赛拓展 | 一般网络、完整 RLC 暂态、耦合折算、非理想变压器、纹波近似、三相功率、功率因数补偿、旋转磁场、感应电动机与滑差 | 处理初始条件、频率响应、非理想器件、综合供电与机电转换问题 |

M6-H00　模块六：按物理条件选择计算方法



同频稳态 → $Z(\omega)$，$S = UI^*$

暂态/整流 → 时域方程与分段状态

串联支路；i 流入电容正极板。

变压器的匝数比、三相的线相关系均须接到明确端口；先判断模型再计算。

图 M6-H00：模块六：按物理条件选择计算方法

专题五十五：正弦稳态的相量表示（基础必讲）

模块六：交流电路与电能变换 · 逐题图解修订版

本专题使用有效值相量，统一采用余弦与$e^{j\omega t}$ 约定。题目编号 T55-001 至 T55-013；每题的图和可编辑 TikZ 源码同号。

阅读准备：复数保存幅值和相位复数$z = Ae^{j\phi}$ 的模A 表示大小，辐角ϕ 表示相位。相量法只对同一角频率的正弦量统一去掉公共因子$e^{j\omega t}$；不同频率必须分别计算。本文使用有效值相量，因此峰值等于$\sqrt{2}$ 倍有效值。

阅读准备：从瞬时表达式读出相量〔T55-001〕
在角频率$\omega > 0$ 的正弦稳态下，某端口按指定正方向测得

$$u(t) = 10\sqrt{2}\cos(\omega t + \pi/6)\,\mathrm{V}.$$

采用余弦基准和$e^{j\omega t}$ 约定。写出电压的有效值、峰值、初相及有效值相量，并说明在$t = 0$ 时如何由旋转复向量得到瞬时电压。

解答

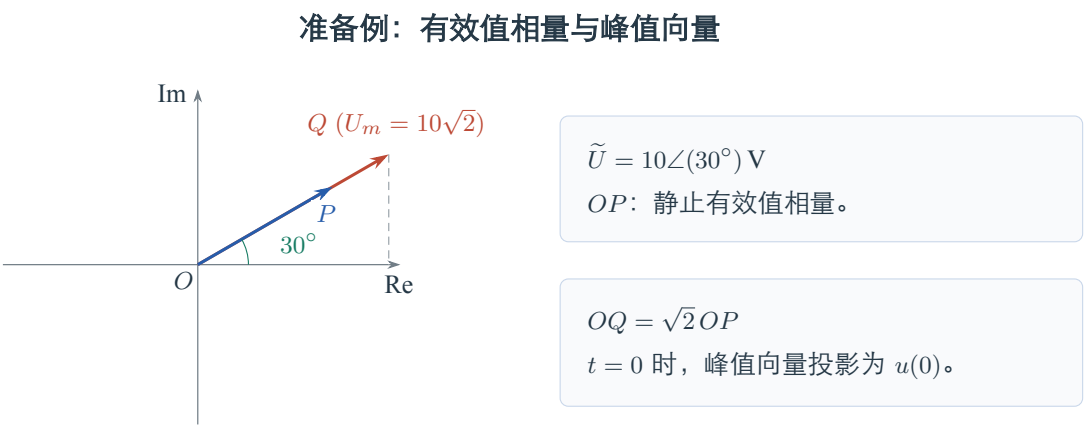


图 T55-001：准备例：有效值相量与峰值向量

图 T55-001 中OP 表示静止的有效值相量，故

$$U = 10\,\mathrm{V}, \qquad U_m = 10\sqrt{2}\,\mathrm{V}, \qquad \phi = 30^\circ,$$

$$\boxed{\widetilde{U} = 10\angle 30^\circ = (5\sqrt{3} + j5)\,\mathrm{V}.}$$

外侧OQ 的模为$10\sqrt{2}\,\mathrm{V}$，它在$t = 0$ 与实轴的夹角也是30°。Q 在实轴上的投影为

$$u(0) = 10\sqrt{2}\cos 30^\circ = 5\sqrt{6}\,\mathrm{V}.$$

随时间旋转的是$\sqrt{2}\widetilde{U}e^{j\omega t}$；相量$OP$ 本身不旋转。

相量法省去同频正弦量共有的时间因子$e^{j\omega t}$，只保留有效值与初相。复阻抗把元件的微分关系写成相量之间的代数关系。

本节仍采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。所讨论的电路均为线性、时不变的集总参数电路，并已进入角频率为$\omega > 0$ 的正弦稳态。

一、相量的定义与几何意义

1. 从旋转复向量到静止相量

设

$$a(t) = \sqrt{2}A\cos(\omega t + \phi).$$

由欧拉公式，

$$a(t) = \sqrt{2}\,\mathrm{Re}\{Ae^{j\phi}e^{j\omega t}\}.$$

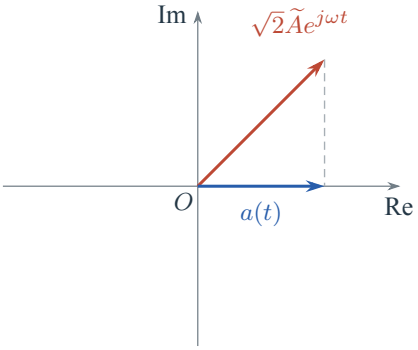
定义有效值相量

$$\boxed{\widetilde{A} = Ae^{j\phi} = A\angle\phi},$$

于是

$$\boxed{a(t) = \sqrt{2}\,\mathrm{Re}\{\widetilde{A}e^{j\omega t}\}}.$$

旋转峰值向量的实轴投影



$a(t)=\sqrt{2}\,\mathrm{Re}\{\widetilde{A}e^{j\omega t}\}$

旋转向量的模为 $\sqrt{2}A$。

蓝色投影是瞬时值，
可以为正、为零或为负。

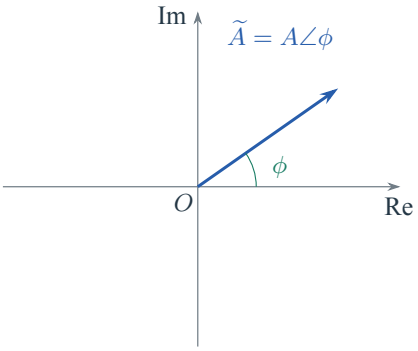
旋转角：$\omega t+\phi$

图中的角度属于复平面；它不是电路导线在空间中的方向。

图 T01：旋转峰值向量的实轴投影

图 T01 中的旋转复向量为$\sqrt{2}\widetilde{A}e^{j\omega t}$，其模是峰值$\sqrt{2}A$；静止相量$\widetilde{A}$的模则是有效值$A$。二者不能混为一谈。相量也不是空间中的电场、磁场或导线方向，而是复平面中的计算对象。

静止相量保存有效值与初相



$\widetilde{A}=Ae^{j\phi}$

$|\widetilde{A}|=A$：有效值。

相量去掉公共因子 $e^{j\omega t}$；
恢复瞬时量还要乘 $\sqrt{2}$ 并取实部。

静止相量本身不随时间旋转。

图 T02：静止相量保存有效值与初相

例 1：负初相与两种幅值〔T55-002〕

某正弦稳态电压为

$$u(t)=24\sqrt{2}\cos[(50\,\mathrm{rad/s})t-2\pi/9]\ \mathrm{V}.$$

取原式的时间原点及余弦基准，求角频率、有效值相量及峰值；在复平面中标出静止相量和$t=0$的旋转峰值向量，说明负初相的几何含义。

解答

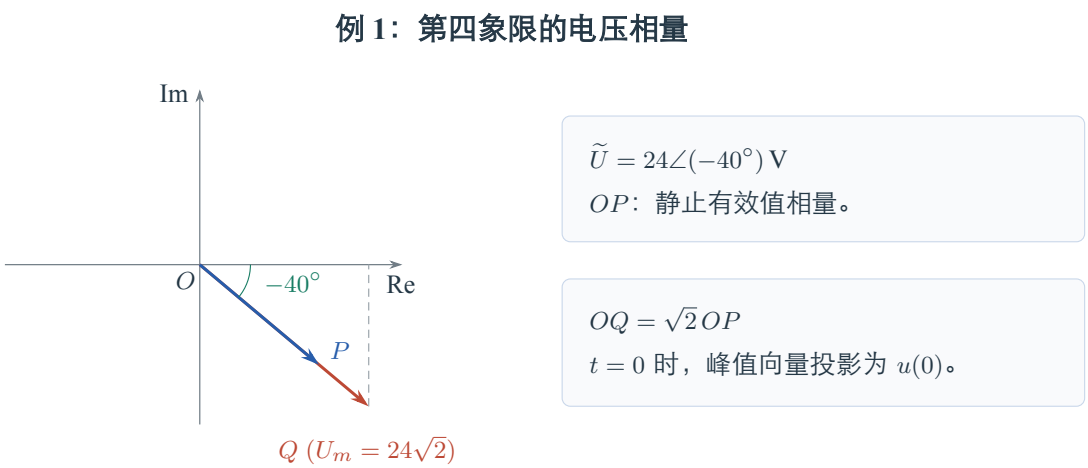


图 T55-002：例 1：第四象限的电压相量

角频率为$\omega = 50\,\mathrm{rad/s}$，初相为$-2\pi/9 = -40°$。图 T55-002 的$OP$ 位于第四象限，即从正实轴顺时针转40°，因此

$$\boxed{\widetilde{U} = 24\angle(-40^\circ)\,\mathrm{V}, \qquad U_m = 24\sqrt{2}\,\mathrm{V}.}$$

其中OP 的模为24 V，OQ 的模为$24\sqrt{2}\,\mathrm{V}$；二者方向相同，长度相差$\sqrt{2}$ 倍。第四象限表示相对余弦基准滞后40°，不能把负相位当作负有效值。

2. 为什么必须同频

对两个正弦量

$$a_k(t) = \sqrt{2}A_k\cos(\omega_k t + \phi_k),$$

其瞬时相位差为

$$\Delta\phi(t) = (\omega_2 - \omega_1)t + (\phi_2 - \phi_1).$$

只有$\omega_1 = \omega_2$ 时，相位差才是常量，两个旋转向量才能在共同旋转的参考系中保持相对静止。

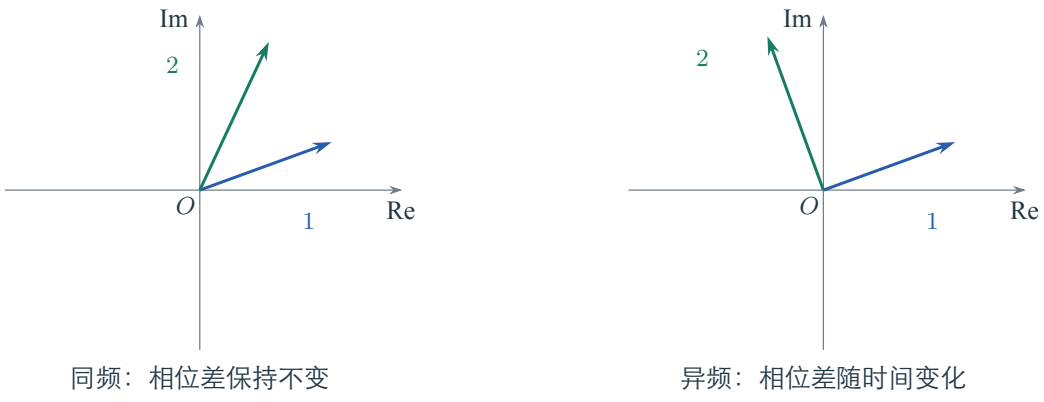


图 T03：固定相量夹角要求同一频率

因此：

- 同频正弦量可以放在同一张静止相量图中；
- 不同频率的分量必须逐频率求解，最后回到时域叠加；
- 直流分量相当于$\omega = 0$的独立问题；
- 开关暂态不属于正弦稳态相量。

二、同频相量的合成与参考相量

1. 相量相加对应正弦量相加

设两个同频正弦量为

$$a_k(t) = \sqrt{2}\,\mathrm{Re}\{\widetilde{A}_k e^{j\omega t}\}.$$

利用取实部运算的线性性，

$$a_1(t) + a_2(t) = \sqrt{2}\,\mathrm{Re}\{(\widetilde{A}_1 + \widetilde{A}_2)e^{j\omega t}\}.$$

故合成相量为

$$\boxed{\widetilde{A} = \widetilde{A}_1 + \widetilde{A}_2}.$$

若

$$\widetilde{A}_k = A_k(\cos\phi_k + j\sin\phi_k),$$

则

$$A_x = A_1\cos\phi_1 + A_2\cos\phi_2,$$

$$A_y = A_1\sin\phi_1 + A_2\sin\phi_2,$$

$$\boxed{A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}}, \qquad \boxed{\phi = \mathrm{atan2}(A_y, A_x)}.$$

由余弦定理还可得

$$\boxed{A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}.$$

图 T04：同频合成：首尾相接与分量相加

例 2：同频量的直角合成〔T55-003〕

两电压按同一正方向相加，且

$$u_1(t) = 6\sqrt{2}\cos\omega t\,\mathrm{V}, \quad u_2(t) = 8\sqrt{2}\cos(\omega t + \pi/2)\,\mathrm{V}, \quad \omega > 0.$$

求$u(t) = u_1(t) + u_2(t)$ 的有效值相量和瞬时表达式，并指出合成电压相对u_1 的相位关系。

解答

图 T55-003：例 2：两个同频电压相量相加

图 T55-003 左侧以$\widetilde{U}_1$ 为实轴，$\widetilde{U}_2$ 竖直向上。右侧把第二个相量平移到A，于是$OA = 6\,\mathrm{V}$、$AB = 8\,\mathrm{V}$，合相量为OB：

$$\widetilde{U} = 6 + j8 = 10\angle 53.13^\circ\,\mathrm{V}.$$

直角三角形OAB 给出$U = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10\,\mathrm{V}$，$\phi = \arctan(8/6) = 53.13^\circ$。恢复公共时间因子后，

$$\boxed{u(t) = 10\sqrt{2}\cos(\omega t + 0.92730)\,\mathrm{V}.}$$

相位0.92730 rad 等于53.13°，故总电压超前u_1。图 T55-003-P 的横轴为$x = \omega t$，三条曲线满足每个时刻的代数和关系；波形峰值为$10\sqrt{2}\,\mathrm{V}$。

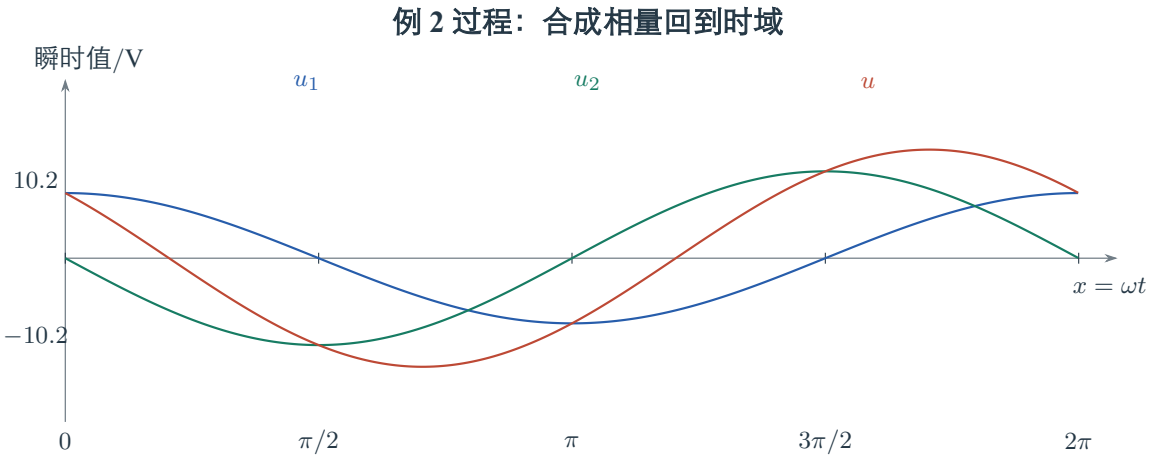


图 T55-003-P：例 2 过程：合成相量回到时域

2. 参考相量的选择

若所有相量同时乘以$e^{-j\alpha}$，则

$$\widetilde{A}'_k = \widetilde{A}_k e^{-j\alpha}.$$

所有相量整体旋转$-\alpha$，但任意两相量之间的夹角和长度均保持不变。若取$\alpha = \arg\widetilde{U}$，便可令

$$\widetilde{U}' = U\angle 0^\circ = U,$$

即把电压选作零相位参考。

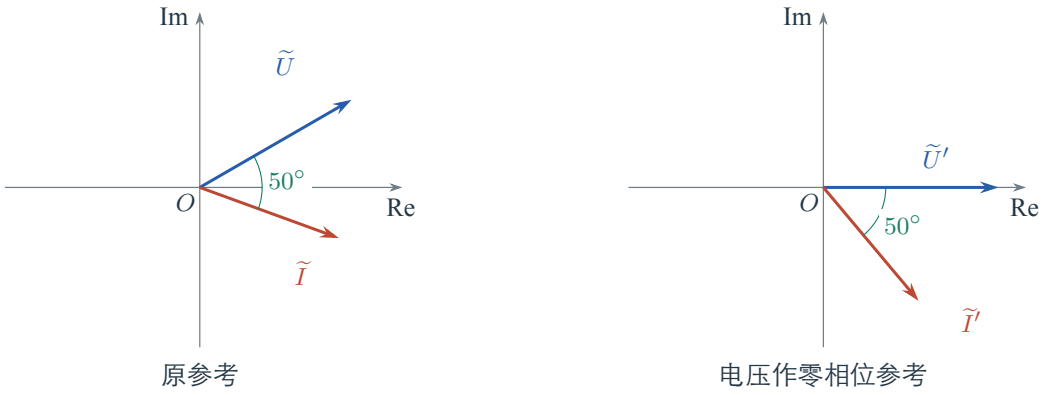


图 T05：改变参考：相位差保持不变

选择参考相量等价于改变相位零点。绝对初相依赖时间原点，幅值、相位差、功率和电路关系则不变。若最后需要相对于原时间原点的初相，应把共同转角α加回去。

例 3：整体改变零相位参考〔T55-004〕

在同一角频率下，某端口电压、电流的有效值相量为

$$\tilde{U} = 100\angle 30^\circ\ \mathrm{V}, \qquad \tilde{I} = 2\angle(-20^\circ)\ \mathrm{A}.$$

把电压选作零相位参考，写出新的两个相量，判断电流与电压的相位先后；再用原来的时间原点写出$i(t)$。电压与电流按各自尺度画图。

解答

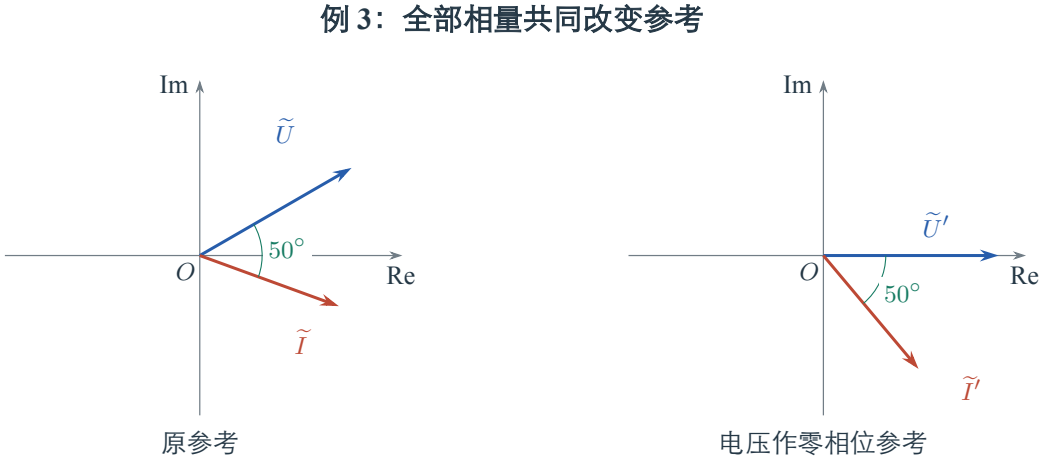


图 T55-004：例 3：全部相量共同改变参考

图 T55-004 两个面板中，相量均整体顺时针转30°，即同乘e^{-j30°：

$$\tilde{U}' = 100\angle 0^\circ\ \mathrm{V}, \qquad \tilde{I}' = 2\angle(-50^\circ)\ \mathrm{A}.$$

右图中电流比电压顺时针偏转50°，故电流滞后电压50°。改变参考不会改变这个夹角，也不会改变有效值。电压和电流量纲不同，图中箭长不能直接比较大小。要恢复原时间坐标中的波形，应把参考旋转角补回去：$\tilde{I} = \tilde{I}'e^{j30^\circ}$。于是

$$\boxed{i(t) = 2\sqrt{2}\cos(\omega t - \pi/9)\ \mathrm{A}.}$$

若直接把新相量的−50° 写回原时间坐标，会把波形的时间原点改掉。

三、相量形式基尔霍夫定律的推导依据

1. 相量表示的唯一性

设$\omega > 0$。若某个复数$C = a + jb$ 满足

$$\mathrm{Re}\{Ce^{j\omega t}\} = 0$$

对所有t 都成立，则

$$a\cos\omega t - b\sin\omega t = 0.$$

依次取$t = 0$ 和$t = \pi/(2\omega)$，得到$a = 0$、$b = 0$，故$C = 0$。因此，同频正弦恒等式中的复振幅是唯一的。$\omega = 0$ 时不能这样证明，应按直流电路另行处理。

这一步是从时域方程 “去掉公共因子” 而得到相量方程的严格依据。

2. KCL 的相量形式

在某节点，按预先规定的支路参考方向，时域 KCL 为

$$\sum_k s_k i_k(t) = 0, \qquad s_k = \pm 1.$$

代入同频相量表示：

$$\sqrt{2}\,\mathrm{Re}\left\{\left(\sum_k s_k \tilde{I}_k\right) e^{j\omega t}\right\} = 0.$$

由唯一性可得

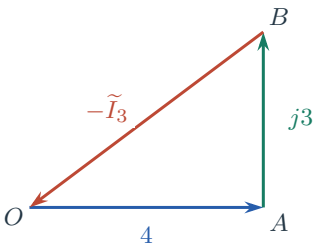
$$\boxed{\sum_k s_k \tilde{I}_k = 0}.$$

3. KVL 的相量形式

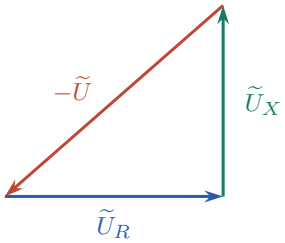
沿闭合回路按统一绕行方向写时域 KVL，同理得到

$$\boxed{\sum_k s_k \tilde{U}_k = 0}.$$

基尔霍夫定律对应有向多边形闭合



$\tilde{I}_3 = 4 + j3$ A



KVL：$\tilde{U}_R + \tilde{U}_X - \tilde{U} = 0$

左：$\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2 - \tilde{I}_3 = 0$，沿合相量反向回到起点；右：电压有向闭合。

图 T06：基尔霍夫定律对应有向多边形闭合

KCL、KVL中相加的是带方向、带相位的复数，而不是各支路有效值的大小。

例 4：节点电流的有向和〔T55-005〕

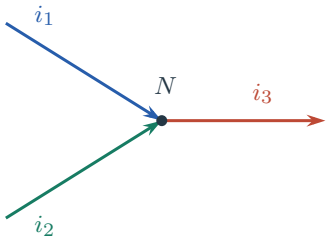
三个支路在节点N相接，规定i_1, i_2流入节点，i_3流出节点。三者同频，且

$$\tilde{I}_1 = 4\angle 0^\circ\ \mathrm{A}, \qquad \tilde{I}_2 = 3\angle 90^\circ\ \mathrm{A}.$$

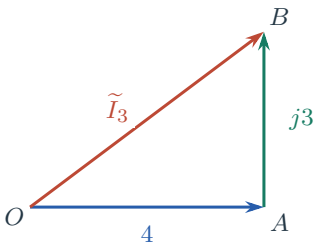
求流出电流的有效值相量，说明电流正方向如何决定方程中的符号。

解答

例 4：节点电流的有向合成



$i_1 + i_2 - i_3 = 0$



$\widetilde{I}_3 = 4 + j3\ \mathrm{A}$

左：实际节点及参考方向。右：复平面中的电流相量，不能把两类方向混同。

图 T55-005：例 4：节点电流的有向合成

图 T55-005 左侧的方向给出$i_1 + i_2 - i_3 = 0$，同频稳态下即

$$\tilde{I}_3 = \tilde{I}_1 + \tilde{I}_2 = 4 + j3.$$

右图中OA 对应$4\,\mathrm{A}$，AB 对应$j3\,\mathrm{A}$，所以OB 就是流出电流相量：

$$\boxed{\tilde{I}_3 = 5\angle 36.87^\circ\ \mathrm{A}.}$$

若把i_3 的正方向改为流入，则新相量为$-\tilde{I}_3$，其相位相差180°；电流实际状态没有改变。模长$4 + 3 = 7\,\mathrm{A}$ 不能代替复数和的模$5\,\mathrm{A}$。

4. 与微分本构关系的接口

相量法之所以能处理电感和电容，是因为在线性运算下取实部与求导可以交换：

$$\frac{d}{dt}\left[\sqrt{2}\,\mathrm{Re}\{\widetilde{A}e^{j\omega t}\}\right] = \sqrt{2}\,\mathrm{Re}\{j\omega\widetilde{A}e^{j\omega t}\}.$$

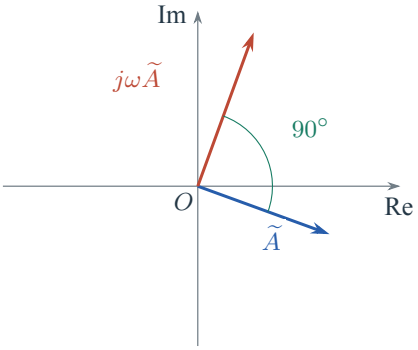
因此

$$\frac{d}{dt} \longleftrightarrow j\omega, \qquad \int dt \longleftrightarrow \frac{1}{j\omega},$$

从而

$$\boxed{Z_R = R}, \qquad \boxed{Z_L = j\omega L}, \qquad \boxed{Z_C = \frac{1}{j\omega C}}.$$

求导：乘以角频率并超前九十度



$\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} \longleftrightarrow j\omega\widetilde{A}$
模变为 ωA，初相增加 $90°$。

积分对应 $1/(j\omega)$，
只描述同频稳态分量。

原量与导数的量纲不同，图中分用尺度；不能由两箭长比较数值。

图 T07：求导：乘以角频率并超前九十度

积分映射不包含积分常数；直流分量和暂态必须另行求解。

四、相量图的标准作图方法

1. 串联电路：取公共电流为参考

串联电路各元件电流相同，通常令

$$\tilde{I} = I\angle 0°.$$

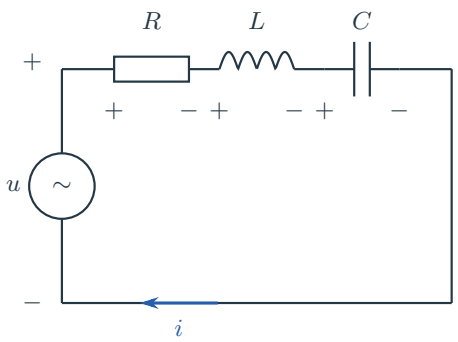
对串联RLC 电路，

$$\widetilde{U}_R = IR, \qquad \widetilde{U}_L = jI\omega L, \qquad \widetilde{U}_C = -j\frac{I}{\omega C}.$$

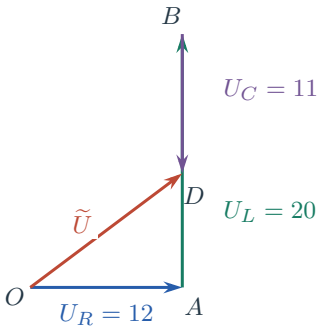
故

$$\widetilde{U} = \widetilde{U}_R + \widetilde{U}_L + \widetilde{U}_C.$$

串联 RLC：以公共电流为参考



元件电压取左正右负；公共电流为参考。



电压单位：V；实轴沿 $\widetilde{I}$。

电感电压向上，电容电压向下；两段有向电压之和决定终点的高度。

图 T08：串联 RLC：以公共电流为参考

由图 T08 的终点分量直接得到

$$\boxed{U=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}},$$

$$\boxed{\phi=\operatorname{atan2}(U_L-U_C,U_R)}.$$

例 5：串联 RLC 的端电压〔T55-006〕

理想电阻R、电感L、电容C 串联，处于角频率$\omega>0$ 的正弦稳态。按电流流入端为正的关联参考方向，各元件电压有效值为

$$U_R=12\,\mathrm{V},\quad U_L=20\,\mathrm{V},\quad U_C=11\,\mathrm{V}.$$

取公共电流为零相位参考，求电源端电压的有效值相量及有效值，判断电路整体呈感性还是容性。

解答

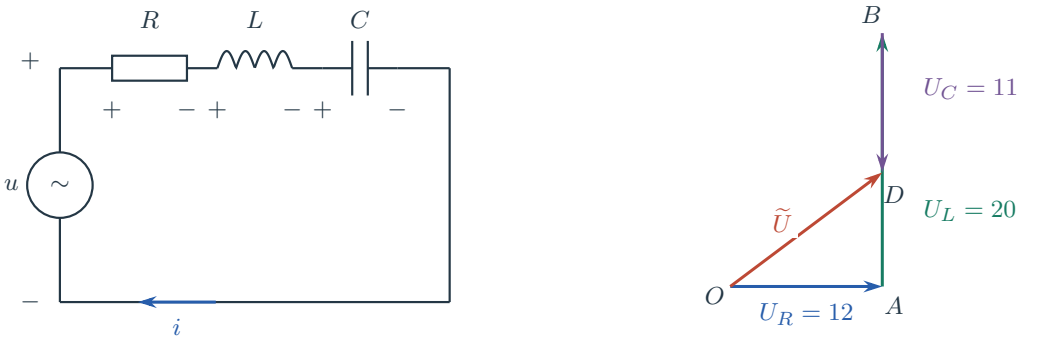


图 T55-006：例 5：串联电路的电压相量

图 T55-006 左侧电流依次流经R,L,C，三个元件电压均取左正右负。右侧以电流相位为实轴，电阻、电感、电容电压依次为

$$\widetilde{U}_R=12,\qquad \widetilde{U}_L=j20,\qquad \widetilde{U}_C=-j11\quad(\mathrm{V}).$$

从O 到A、B、D 首尾相接，BD 向下长$11\,\mathrm{V}$，故终点D 高度为$20-11=9\,\mathrm{V}$。KVL 得

$$\boxed{\widetilde{U}=12+j9=15\angle 36.87^\circ\,\mathrm{V}}.$$

总电压超前公共电流36.87°，整体呈感性。三个电压的模的算术和为$43\,\mathrm{V}$，它不是此电路的电源电压有效值。

2. 并联电路：取公共电压为参考

并联电路各支路电压相同，通常令

$$\widetilde{U}=U\angle 0^\circ.$$

对理想并联RLC 电路，

$$\tilde{I}_R=\frac{U}{R},\qquad \tilde{I}_C=j\omega CU,\qquad \tilde{I}_L=-j\frac{U}{\omega L}.$$

干路电流为

$$\tilde{I}=\tilde{I}_R+\tilde{I}_C+\tilde{I}_L.$$

例 6：并联 RLC 的干路电流〔T55-007〕

理想电阻、电感、电容并联接在同一正弦电压源上。规定各支路电流从上端节点A 流向下端节点B，干路电流流入A。支路电流有效值为

$$I_R = 4\,\mathrm{A},\quad I_C = 6\,\mathrm{A},\quad I_L = 3\,\mathrm{A}.$$

取端电压$\tilde{U} = U\angle 0^\circ$ 为参考，求干路电流相量并判断相位关系和电路性质。

解答

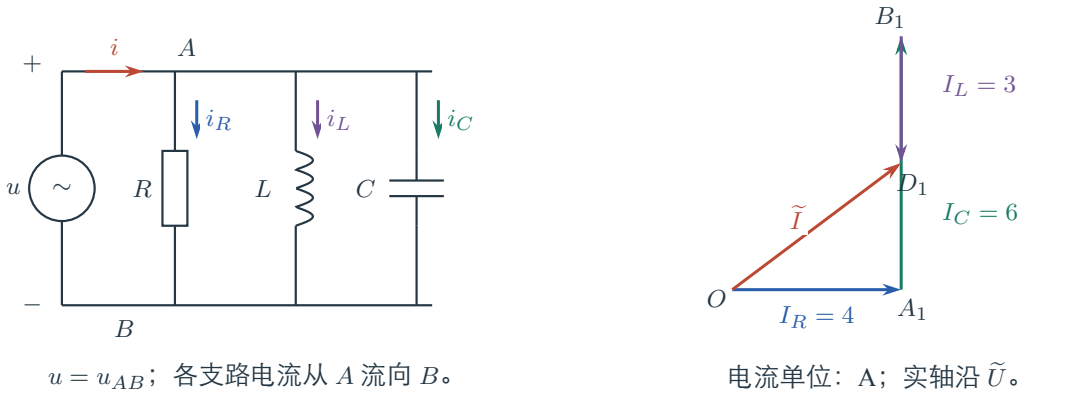


图 T55-007：例 6：并联电路的电流相量

图 T55-007 的三个支路具有相同的u_{AB}；电阻电流同相，电容电流超前90°，电感电流滞后90°。因此

$$\tilde{I}_R = 4,\quad \tilde{I}_C = j6,\quad \tilde{I}_L = -j3\quad (\mathrm{A}).$$

右图的首尾路径$O \to A_1 \to B_1 \to D_1$ 将虚轴分量相减，干路电流为

$$\boxed{\tilde{I} = 4 + j(6-3) = 5\angle 36.87^\circ\ \mathrm{A}.}$$

终点在实轴上方，故干路电流超前端电压36.87°，整体呈容性。支路中向下的参考电流箭头是电路方向，不能与复平面中表示相位的箭头混同。

3. 作图流程与尺度检查

1. 先标明所有电压、电流的参考方向。
2. 找出串联中的公共电流或并联中的公共电压，并把它放在实轴上。
3. 根据元件关系确定其余相量相对于参考相量的方向。
4. 按 KCL 或 KVL 首尾相接，不能把有效值大小直接相加。
5. 用水平、竖直分量求模和相位，反正切必须结合象限。
6. 最后回到时域，并检查极限、量纲和相位先后关系。

只有已知相位关系时，相量图才是定量工具；若元件并非理想元件，必须先建立正确模型，不能凭“感性向上、容性向下”机械作图。

五、实际线圈与电容并联的相量图

实际线圈可等效为内阻r 与电感L 串联。它与理想电容C 并联时，取端电压

$$\tilde{U} = U$$

为参考相量。线圈支路电流为

$$\begin{aligned}\tilde{I}_L &= \frac{U}{r+j\omega L}\\ &= \frac{Ur}{r^2+(\omega L)^2} - j\frac{U\omega L}{r^2+(\omega L)^2}.\end{aligned}$$

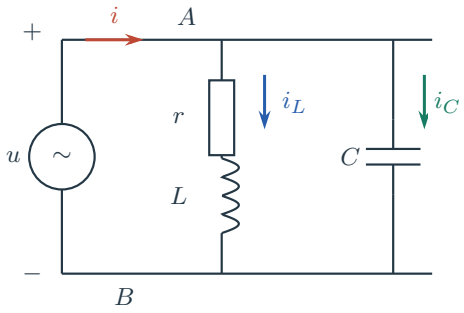
电容支路电流为

$$\tilde{I}_C = j\omega CU.$$

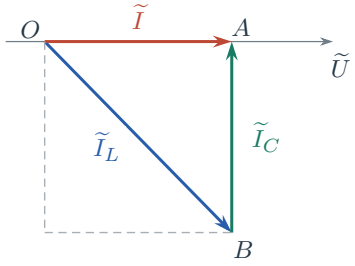
因此干路电流

$$\tilde{I} = \frac{Ur}{r^2+(\omega L)^2} + jU\left[\omega C - \frac{\omega L}{r^2+(\omega L)^2}\right].$$

实际线圈：电容只补偿无功分量



$u = u_{AB}$；各支路电流从 A 流向 B。



示意条件：$\mathrm{Im}\,\tilde{I} = 0$。

实际线圈含内阻：电容抵消竖直的无功分量，水平有功分量仍由电源提供。

图 T09：实际线圈：电容只补偿无功分量

图 T09 中，电流相量首尾相接后的终点位于实轴。当虚部为零时，干路电流与电压同相，本节称此状态为并联谐振。此时电容电流抵消线圈电流的无功分量，而不是抵消线圈支路电流的全部。

六、相量法的使用条件与常见错误

1. **峰值和有效值混用。**本节相量的模为有效值；旋转复向量的模为峰值。
2. **把静止相量当作真实旋转向量。**相量是去掉$e^{j\omega t}$ 后的复振幅；恢复瞬时值时使用的旋转峰值向量为$\sqrt{2}\tilde{A}e^{j\omega t}$。
3. **把异频量画在同一张静止相量图中。**异频向量夹角随时间变化，必须逐频率处理。
4. **把有效值大小直接相加。** KCL、KVL要求复数相量的有向和，而不是模的和。
5. **参考方向与正负号脱节。**相量方程中的正负必须服从图中预先规定的支路和回路方向。
6. **任意改变单个相量的零相位。**参考相量改变时，所有相量必须整体旋转相同角度。
7. **只用普通反正切而不判象限。**应优先使用atan2(y,x)，或结合实部、虚部符号判断。
8. **用相量法求暂态。**相量只给出特定频率的稳态特解，不能携带电容初始电压、电感初始电流等信息。
9. **把实际线圈当作纯电感。**内阻使线圈电流既有有功分量又有无功分量，并改变并联谐振条件。

七、练习与解答

作业一：合成相量与余弦定理〔T55-008〕

两个同频电压按同一正方向相加：

$$u_1(t)=6\sqrt{2}\cos\omega t\,\mathrm{V},\qquad u_2(t)=8\sqrt{2}\cos(\omega t+\pi/2)\,\mathrm{V},\quad \omega>0.$$

求总电压的有效值相量和时域表达式；写出两相量夹角，并用余弦定理独立检验总电压有效值。

解答

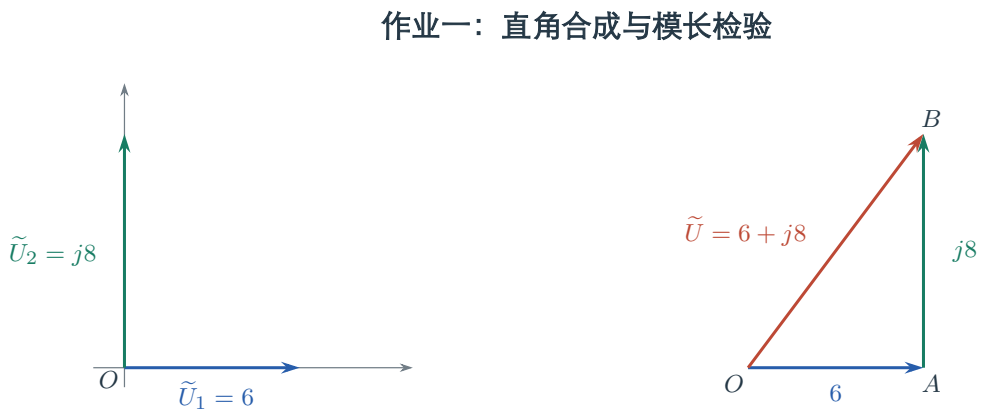


图 T55-008：作业一：直角合成与模长检验

图 T55-008 左侧两相量的夹角为90°，右侧三角形的直角在A。写成直角坐标得

$$\widetilde{U}_1=6,\quad \widetilde{U}_2=j8,\quad \widetilde{U}=6+j8=10\angle 53.13^\circ\,\mathrm{V}.$$

以左图的同起点夹角90° 代入合成公式，

$$U^2=6^2+8^2+2\cdot 6\cdot 8\cos 90^\circ=100\,\mathrm{V}^2.$$

因此$U=10\,\mathrm{V}$，与右图OB 的勾股结果相同；初相在第一象限。时域结果为

$$\boxed{u(t)=10\sqrt{2}\cos(\omega t+0.92730)\,\mathrm{V}.}$$

一般情形中，首尾三角形的内角是同起点夹角的补角；这里两者恰好都是90°。

作业二：节点闭合与时域检验〔T55-009〕

节点N 处规定i_1,i_2 流入，i_3 流出。已知同频稳态电流

$$\tilde{I}_1=4\angle 0^\circ\,\mathrm{A},\qquad \tilde{I}_2=3\angle 90^\circ\,\mathrm{A},\quad \omega>0.$$

求$\tilde{I}_3$ 与$i_3(t)$，并在$t=0$ 时检验节点电流的瞬时守恒。

解答

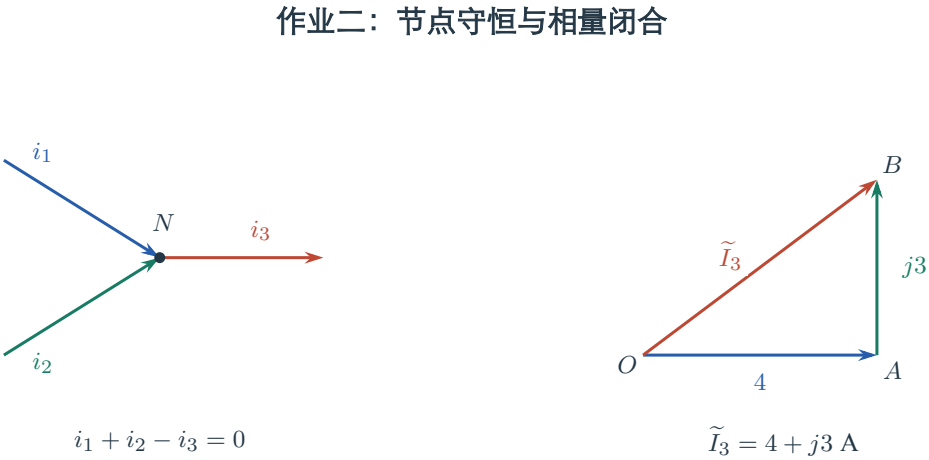


图 T55-009：作业二：节点守恒与相量闭合

图 T55-009 中的节点方向确定$\tilde{I}_3 = \tilde{I}_1 + \tilde{I}_2$。右图的三角形给出

$$\tilde{I}_3 = 4 + j3 = 5\angle 36.87^\circ\ \mathrm{A},$$

$$\boxed{i_3(t) = 5\sqrt{2}\cos(\omega t + 0.64350)\ \mathrm{A}.}$$

图 T55-009-P 用$x = \omega t$ 展示三个电流。$x = 0$ 时，$i_1(0) = 4\sqrt{2}\,\mathrm{A}$，$i_2(0) = 0$，且

$$i_3(0) = 5\sqrt{2}\cos(\arctan(3/4)) = 4\sqrt{2}\,\mathrm{A}.$$

故$i_1(0) + i_2(0) = i_3(0)$。事实上$i_2(t) = -3\sqrt{2}\sin\omega t$，所以等式对全部时刻成立。

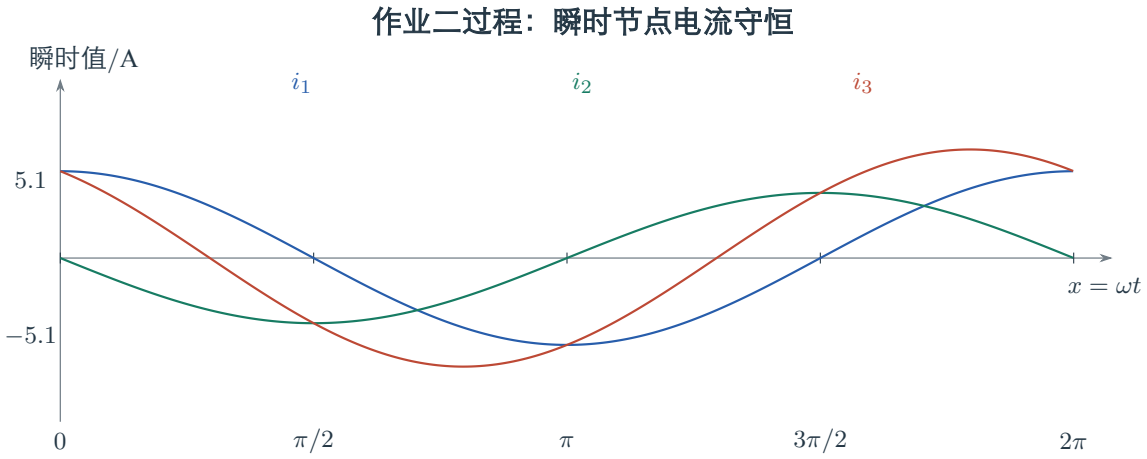


图 T55-009-P：作业二过程：瞬时节点电流守恒

作业三：由电压图求等效阻抗〔T55-010〕

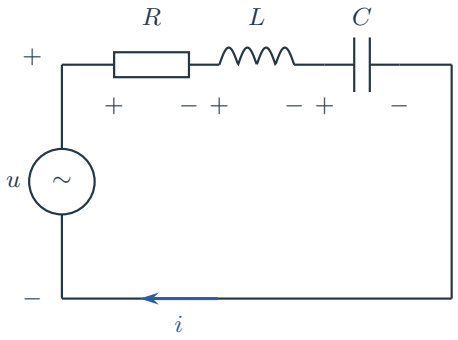
理想串联RLC 电路已进入正弦稳态。公共电流有效值$I = 2\,\mathrm{A}$，取其相位为零；三个元件均采用关联参考方向，测得

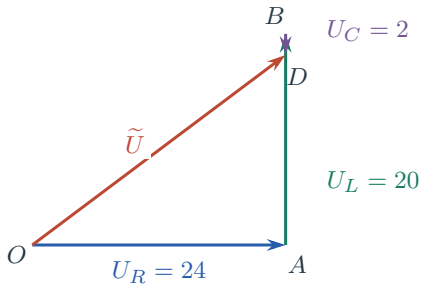
$$U_R = 24\,\mathrm{V},\quad U_L = 20\,\mathrm{V},\quad U_C = 2\,\mathrm{V}.$$

求端电压相量及有效值、电压与电流的相位差，并求总阻抗的电阻部分R_{eq} 和电抗部分X_{eq}。

解答

作业三：端电压与等效阻抗





元件电压取左正右负；公共电流为参考。　　电压单位：V；实轴沿 $\widetilde{I}$。

电感电压向上，电容电压向下；两段有向电压之和决定终点的高度。

图 T55-010：作业三：端电压与等效阻抗

图 T55-010 的OA 是24 V，AB 向上为20 V，BD 向下为2 V。终点D 的坐标为$(24, 18)$ V，所以

$$\boxed{\widetilde{U} = 24 + j18 = 30\angle 36.87^\circ \text{ V}.}$$

端电压超前电流36.87°。由于$\widetilde{I} = 2\angle 0^\circ$ A，

$$Z_{\text{eq}} = \frac{\widetilde{U}}{\widetilde{I}} = 12 + j9\,\Omega,$$

$$\boxed{R_{\text{eq}} = 12\,\Omega, \qquad X_{\text{eq}} = 9\,\Omega.}$$

其中$X_L = 20/2 = 10\,\Omega$，$X_C = -2/2 = -1\,\Omega$，相加确为9 Ω；图中向上的净分量说明总体呈感性。

作业四：并联支路电流合成〔T55-011〕

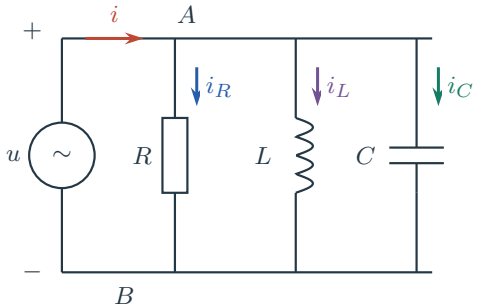
理想R, L, C 三支路并联，端电压为$\widetilde{U} = U\angle 0^\circ$。各支路电流均从上端$A$ 指向下端B，其有效值为

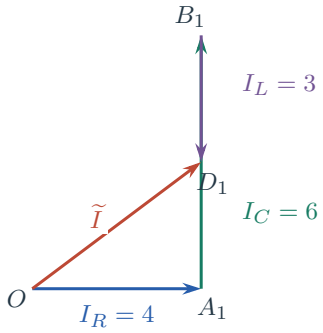
$$I_R = 4\text{ A}, \qquad I_C = 6\text{ A}, \qquad I_L = 3\text{ A}.$$

求干路电流的有效值相量、有效值和相对电压的相位差，解释为何不能把三个支路电流的有效值直接相加。

解答

作业四：并联支路电流的合成





$u = u_{AB}$；各支路电流从 A 流向 B。　　电流单位：A；实轴沿 $\widetilde{U}$。

理想电容电流超前电压，理想电感电流滞后电压；净虚部向上表示容性。

图 T55-011：作业四：并联支路电流的合成

图 T55-011 中，电流I_C 的相量向上，I_L 的相量向下；两者正交于电阻电流。沿右图$O\to A_1\to B_1\to D_1$ 合成，得

$$\tilde I = 4 + j6 - j3 = 4 + j3\,\mathrm{A}.$$

于是

$$\boxed{I = \sqrt{4^2+3^2} = 5\,\mathrm{A}, \qquad \tilde I = 5\angle 36.87^\circ\,\mathrm{A}.}$$

干路电流超前电压36.87°，电路呈容性。KCL要求瞬时电流的代数和，变换到相量后要求复数的有向和；由于相位不同，$4+6+3=13\,\mathrm{A}$ 不是干路电流有效值。

作业五：实际线圈与电容的并联谐振〔T55-012〕

实际线圈等效为内阻$r>0$ 与电感$L>0$ 串联，该支路与理想电容$C>0$ 并联，接在理想正弦电压源上。端电压有效值为U，角频率$\omega>0$，取$\tilde U = U\angle 0^\circ$；线圈、电容支路电流均从$A$ 流向B，干路电流流入A。本题把“并联谐振”定义为输入导纳虚部为零，即干路电流与端电压同相。

（1）保持r, L, ω 不变，调节C，求谐振条件。

（2）求此时干路电流有效值与输入等效电阻，说明小损耗近似成立的条件。

（3）保持r, L, C 不变而改变频率，求正的谐振角频率及其存在条件。

（4）当$r = 10\,\Omega$、$L = 0.10\,\mathrm{H}$、$\omega = 1000\,\mathrm{rad/s}$、$U = 100\,\mathrm{V}$ 时，求谐振电容、干路电流、线圈及电容支路电流相量，说明被抵消的是哪部分电流。

解答

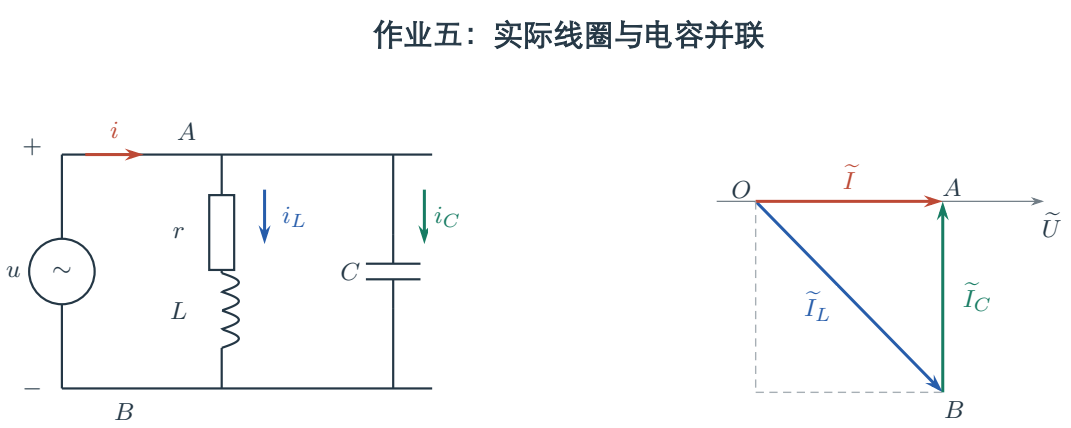


图 T55-012：作业五：实际线圈与电容并联

（1）列导纳。图 T55-012 左侧线圈支路含串联的r, L，右侧显示其电流不沿负虚轴。记$D = r^2 + (\omega L)^2$，则

$$\tilde I_L = \frac{U}{r + j\omega L} = \frac{Ur}{D} - j\frac{U\omega L}{D}, \qquad \tilde I_C = j\omega C U.$$

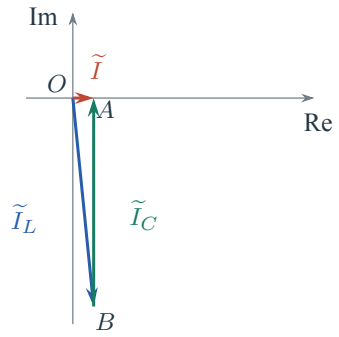
在节点A 应用 KCL：

$$\tilde I = U\left\{\frac{r}{D} + j\left[\omega C - \frac{\omega L}{D}\right]\right\}.$$

图中电容电流向上，补偿线圈电流向下的虚部。由$\mathrm{Im}\,\tilde I = 0$，且$\omega > 0$，得

$$\boxed{C = \frac{L}{r^2 + (\omega L)^2}.}$$

数值谐振：干路只剩有功电流



同一长度尺度：2.7 cm/A

$\widetilde{I}_L = 0.0990099 - j0.990099$ A

$|\widetilde{I}_L| = 0.995037$ A

$\widetilde{I}_C = j0.990099$ A

$\widetilde{I} = 0.0990099$ A

竖直分量等大反向，短的水平分量不为零。

线圈相量与电容相量首尾相接，终点 A 位于实轴；所有电流单位为 A。

图 T55-012-P：数值谐振：干路只剩有功电流

（2）保留有功分量。谐振时干路电流就是图 T55-012-P 中水平的OA，因此

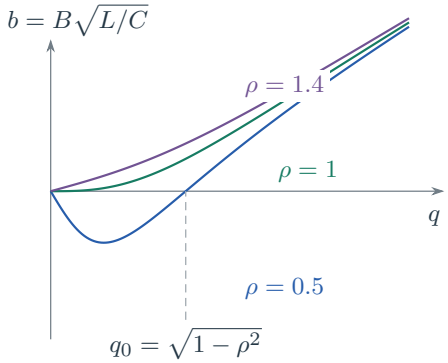
$$\boxed{I = \frac{Ur}{r^2 + (\omega L)^2}, \qquad R_{\text{in}} = \frac{U}{I} = \frac{r^2 + (\omega L)^2}{r} = \frac{L}{rC}.}$$

最后一个等号只在上述谐振条件下成立。若$r \ll \omega L$，可近似为

$$R_{\text{in}} \simeq \frac{\omega^2 L^2}{r}, \qquad I \simeq \frac{Ur}{\omega^2 L^2}.$$

小损耗条件不能省略；$r = 0$ 的理想极限中，谐振输入电流为零，输入阻抗趋于无穷。

固定电容：正频率的同相条件



$q = \omega\sqrt{LC}$，$\rho = r\sqrt{C/L}$

$B = \omega C - \dfrac{\omega L}{r^2 + (\omega L)^2}$

$q_0 > 0 \iff \rho < 1$

$\omega_0 = \sqrt{\dfrac{1}{LC} - \dfrac{r^2}{L^2}}$

曲线用无量纲变量表示；$q = 0$ 的公共零点不是本题所求的正频率谐振。

图 T55-012-Q：固定电容：正频率的同相条件

（3）固定电容改变频率。将（1）改写为

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} - \frac{r^2}{L^2},$$

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{r}{L}\right)^2}, \qquad 0 < r < \sqrt{\frac{L}{C}}.}$$

图 T55-012-Q 画出固定参数时电纳虚部的过零。只有严格满足$r^2 < L/C$ 才有正频率根；等号仅给出$\omega_0 = 0$，不属于本题的正弦谐振。这里求的是电流与电压同相的频率；有损电路的输入阻抗模取极大值的频率不必与它重合。

（4）数值。 $\omega L = 100\,\Omega$，$D = 10100\,\Omega^2$，故

$$\boxed{C = 9.90099\,\mu\text{F}, \qquad I = 0.0990099\ \text{A}, \qquad R_{\text{in}} = 1010\,\Omega.}$$

两个支路相量为

$$\tilde{I}_L = (0.0990099 - j0.990099)\,\mathrm{A} = 0.995037\angle(-84.2894^\circ)\,\mathrm{A},$$

$$\tilde{I}_C = j0.990099\,\mathrm{A}.$$

图 T55-012-P 中，$\tilde{I}_L$ 先到达第四象限的B，再接竖直向上的BA，终点回到实轴上的A。电容只抵消$-j0.990099\,\mathrm{A}$，有功分量$0.0990099\,\mathrm{A}$ 留在干路中；不能把约$0.995\,\mathrm{A}$ 的线圈电流全部消掉。

作业六：不同频率分别处理〔T55-013〕

某端口的电压为

$$u(t) = 6\sqrt{2}\cos[(100\,\mathrm{rad/s})t]\,\mathrm{V} + 8\sqrt{2}\cos[(200\,\mathrm{rad/s})t + \pi/6]\,\mathrm{V}.$$

判断能否把两项直接合并成一个静止相量，并说明理由；分别写出两项的角频率与有效值相量。如要求电路对该电压的稳态响应，应怎样使用相量法？假设电路为线性、时不变的集总参数电路。

解答

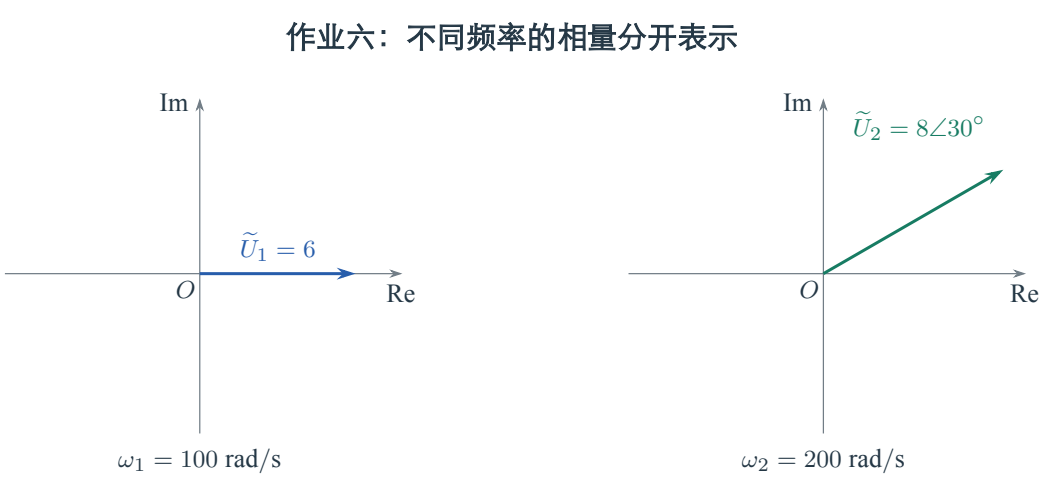


图 T55-013：作业六：不同频率的相量分开表示

图 T55-013 将两项放在各自频率的复平面中。第一项和第二项分别对应

$$\omega_1 = 100\,\mathrm{rad/s}, \quad \widetilde{U}_1 = 6\angle 0^\circ\,\mathrm{V};$$

$$\omega_2 = 200\,\mathrm{rad/s}, \quad \widetilde{U}_2 = 8\angle 30^\circ\,\mathrm{V}.$$

若把旋转向量画在同一平面，其瞬时夹角为

$$\Delta\phi(t) = (\omega_2 - \omega_1)t + \pi/6 = (100\,\mathrm{rad/s})t + \pi/6,$$

它随时间改变，不能像同频图那样保留一个固定三角形。因此不存在一个单独的、固定频率的静止相量代表原式全部电压。对线性时不变电路，应在ω_1 下使用$Z(\omega_1)$ 求第一项响应，在ω_2 下使用$Z(\omega_2)$ 求第二项响应，然后分别恢复时间因子，最后叠加时域响应。图 T55-013-P 的总波形保留了两种频率，不能把其形状当作一个余弦波。

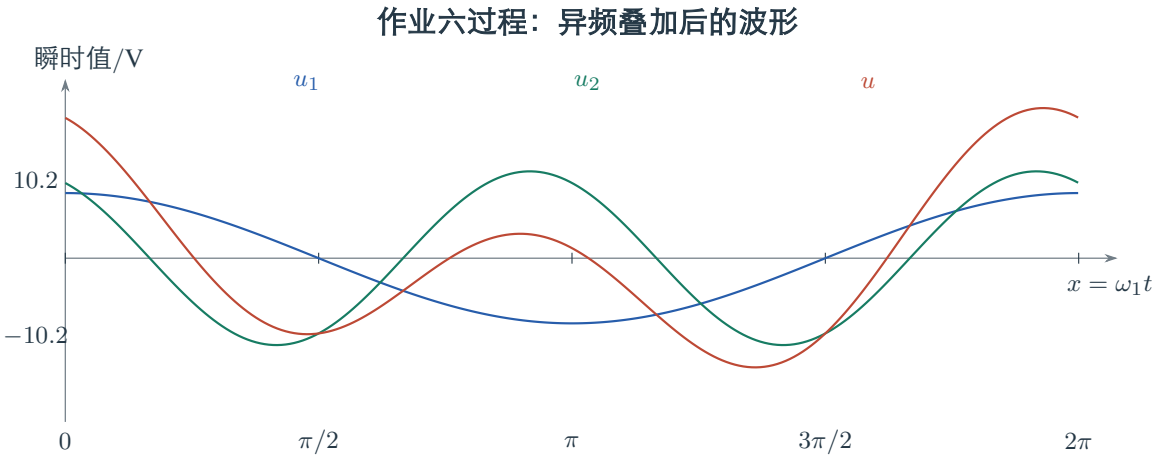


图 T55-013-P：作业六过程：异频叠加后的波形

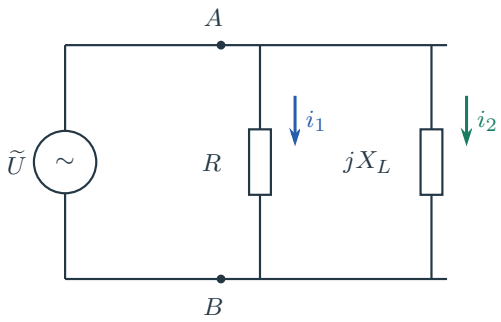
专题五十六：复数法与复阻抗网络（基础必讲与拔高选讲）

相量表示把同频正弦稳态问题化为复数问题；复阻抗法进一步把电阻、电感、电容以及线性二端网络统一为

$$\boxed{\widetilde{U}=Z\widetilde{I}}.$$

从此以后，直流电路中的串并联、节点法、网孔法、叠加定理和等效源仍然成立，只需把实电阻换成随频率而变的复阻抗。本节采用有效值相量、$e^{j\omega t}$ 约定和被动符号约定。

M6-H01　复阻抗网络的建模、计算和检查



$u,i \to \widetilde{U},\widetilde{I}$

$Z(\omega) \to$ 节点/网孔 $\to$ 功率核对

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。

图 M6-H01：复阻抗网络的建模、计算和检查

一、复阻抗、复导纳与复数运算

1. 必要的相量与元件阻抗回顾

欧拉公式为

$$e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta.$$

对

$$a(t)=\sqrt{2}A\cos(\omega t+\phi),$$

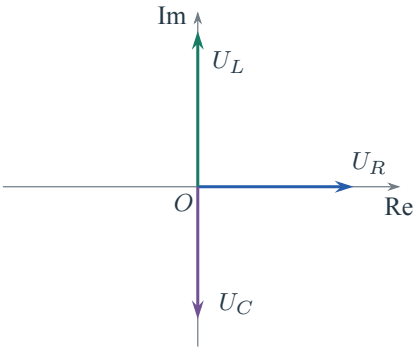
定义有效值相量

$$\widetilde{A}=Ae^{j\phi}=A\angle\phi.$$

同频稳态中$d/dt\leftrightarrow j\omega$，因此三个理想元件的阻抗为

$$\boxed{Z_R=R},\qquad \boxed{Z_L=j\omega L},\qquad \boxed{Z_C=\frac{1}{j\omega C}=-\frac{j}{\omega C}}.$$

M6-H02　以电流为参考时三类理想元件的电压相位和复阻抗



$U_R=RI,\quad U_L=j\omega LI$

$U_C=-jI/(\omega C)$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。

图 M6-H02：以电流为参考时三类理想元件的电压相位和复阻抗

阻抗只连接同一频率下、同一参考方向约定下的电压和电流相量。不同频率必须分别建立网络。

2. 直角形式与极坐标形式各有用途

任一阻抗可写成

$$Z=R+jX=|Z|\angle\phi,$$

其中

$$|Z|=\sqrt{R^2+X^2},\qquad \phi=\operatorname{atan2}(X,R).$$

- 复数相加、相减时优先使用直角形式；
- 复数相乘、相除时优先使用极坐标形式；
- 最终判断感性或容性时回到实部、虚部和相角。

对被动元件，$X>0$ 表示感性，$X<0$ 表示容性。含有受控源或有源器件的端口等效阻抗不一定满足$\mathrm{Re}\,Z\geq 0$，不能再仅凭虚部判断全部物理性质。

3. 导纳不是只把符号换一下

定义导纳

$$Y=\frac{1}{Z}=G+jB,$$

其中G称为电导，B称为电纳。若$Z=R+jX$，则

$$Y=\frac{R-jX}{R^2+X^2},$$

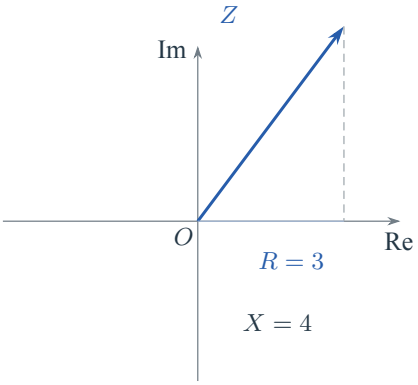
所以

$$\boxed{G=\frac{R}{R^2+X^2}},\qquad \boxed{B=-\frac{X}{R^2+X^2}}.$$

在极坐标形式下，

$$\boxed{|Y|=\frac{1}{|Z|}},\qquad \boxed{\arg Y=-\arg Z}.$$

M6-H03　阻抗和导纳互为倒数时大小取倒数且辐角变号



$Y=1/Z$

$|Y|=1/|Z|,\quad \arg Y=-\arg Z$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。

图 M6-H03：阻抗和导纳互为倒数时大小取倒数且辐角变号

阻抗与导纳的辐角〔M6-014〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$约定。

某线性二端网络（一对接线端）在给定正频率下的阻抗为$Z=(3+j4)\,\Omega$。采用有效值相量与被动符号约定，求导纳的直角形式、模和辐角，并判断电路的感性或容性。

解答

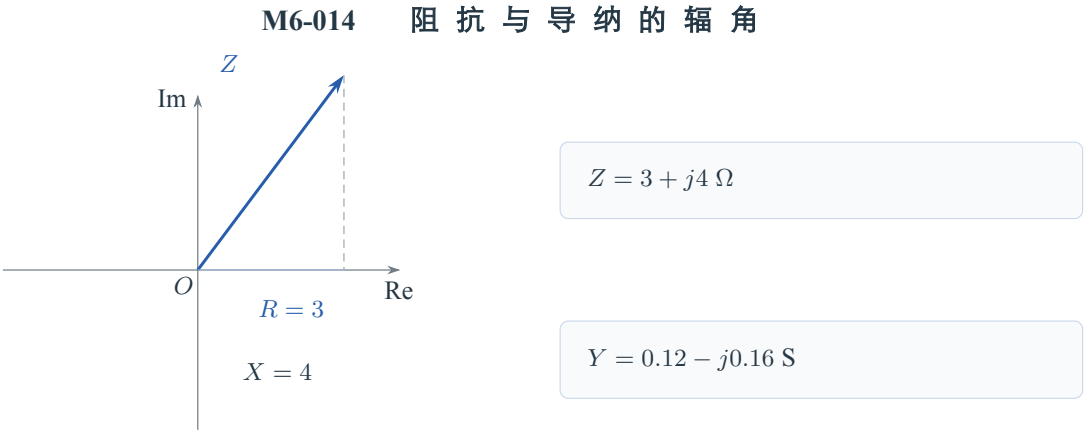


图 M6-014：阻抗与导纳的辐角

图 M6-014 中，复平面中阻抗位于第一象限；求倒数时虚部变号，导纳应转入第四象限。

若

$$Z = 3 + j4 = 5\angle 53.13^\circ\ \Omega,$$

则

$$Y = \frac{3 - j4}{25} = 0.12 - j0.16 = 0.20\angle(-53.13^\circ)\ \mathrm{S}.$$

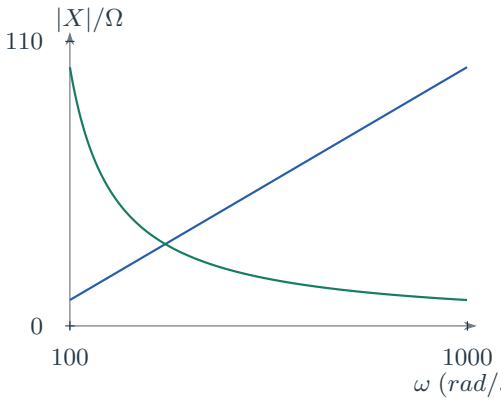
阻抗呈感性，导纳的虚部却为负；不能把X与B当成同号量。

4. 频率极限必须同时检查阻抗与导纳

三个理想元件在单频正弦稳态中满足

	R	L	C
Z	R	$j\omega L$	$\dfrac{1}{j\omega C}$
Y	$\dfrac{1}{R}$	$\dfrac{1}{j\omega L}$	$j\omega C$

M6-H04 电阻电容和电感的阻抗与导纳随角频率变化的趋势



$|Z_L|\uparrow,\quad |Z_C|\downarrow$

$|Y_L|\downarrow,\quad |Y_C|\uparrow$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。

图 M6-H04：电阻电容和电感的阻抗与导纳随角频率变化的趋势

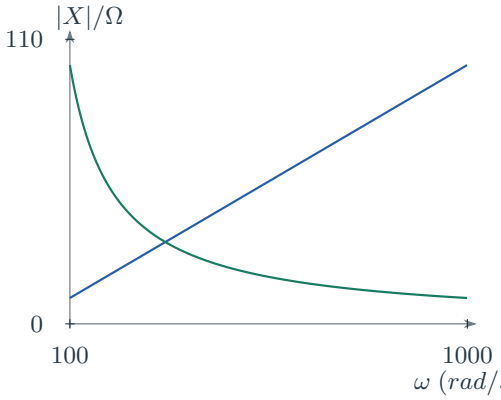
因此，$\omega\to 0$ 时理想电容趋于开路、理想电感趋于短路；$\omega\to\infty$ 时则相反。这里的“开路、短路”只是给定频率下的稳态极限，不能替代开关问题中的状态连续性。实际元件在足够高频时还会受绕组电阻、漏电、寄生电容和寄生电感限制，不能把理想趋势无限外推。

频率变化与感抗、容抗〔M6-015〕

理想元件$L=0.10\,\mathrm{H}$、$C=100\,\mu\mathrm{F}$ 分别接单频正弦电源。比较$\omega=100$ 与1000 rad/s 时的X_L 和$|X_C|$，说明两者随频率变化的趋势。

解答

M6-015 频率变化与感抗、容抗



$X_L=\omega L$

$|X_C|=1/(\omega C)$

蓝线表示电感感抗，绿线表示电容电抗的绝对值；不能把电容的负电抗与正的容抗大小混用。

图 M6-015：频率变化与感抗、容抗

图 M6-015 中，蓝线表示电感感抗，绿线表示电容电抗的绝对值；不能把电容的负电抗与正的容抗大小混用。

对$L=0.10\,\mathrm{H}$、$C=100\,\mu\mathrm{F}$，当ω 从100 rad/s 增至1000 rad/s 时，X_L 从10 Ω 增至100 Ω，而$|X_C|$ 从100 Ω 降至10 Ω；相应有符号电抗为$X_C=-1/(\omega C)$，从-100 Ω 变为-10 Ω。

二、串联、并联、分压与分流

1. 串联网络加阻抗

串联各元件流过同一电流。由 KVL，

$$\tilde{U}=\sum_k \tilde{U}_k=\left(\sum_k Z_k\right)\tilde{I}.$$

因此

$$\boxed{Z_{\mathrm{s}}=\sum_k Z_k}.$$

两个阻抗串联时，复数分压公式为

$$\boxed{\tilde{U}_1=\tilde{U}\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}}.$$

分压比通常是复数，既改变幅值也改变相位。

2. 并联网络加导纳

并联各支路承受同一电压。由 KCL，

$$\tilde{I}=\sum_k \tilde{I}_k=\left(\sum_k Y_k\right)\tilde{U}.$$

因此

$$\boxed{Y_{\mathrm{p}}=\sum_k Y_k},\qquad \boxed{Z_{\mathrm{p}}=\frac{1}{Y_{\mathrm{p}}}}.$$

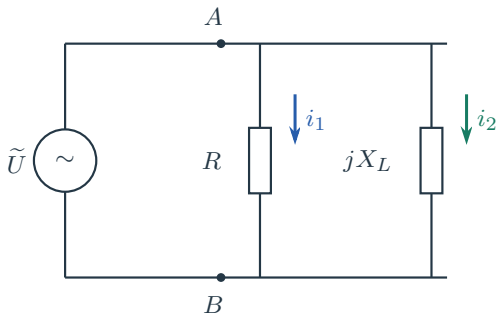
两个阻抗并联时，

$$\boxed{Z_{\mathrm{p}}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}}.$$

支路电流为

$$\boxed{\tilde{I}_1=\tilde{I}\frac{Y_1}{Y_1+Y_2}=\tilde{I}\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}}.$$

M6-H05　串联网络应相加阻抗而并联网络应相加导纳



$$Z_s = \sum Z_k$$

$$Y_p = \sum Y_k$$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。

图 M6-H05：串联网络应相加阻抗而并联网络应相加导纳

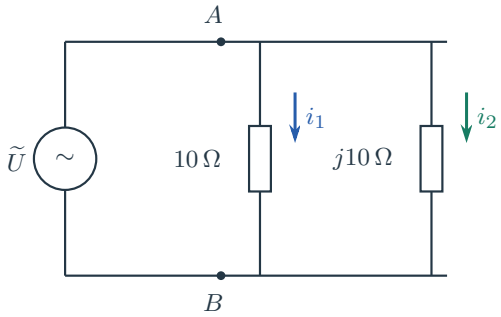
并联阻抗与支路电流〔M6-016〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

阻抗$Z_1 = 10\,\Omega$ 与$Z_2 = j10\,\Omega$ 并联，端电压有效值相量为$\widetilde{U} = 100\angle 0^\circ$ V。各电流从上节点 A 流向 B。求输入阻抗、两个支路电流及干路电流有效值。

解答

M6-016　并联阻抗与支路电流



$$Z_p = 5 + j5\ \Omega$$

$$I = 10 - j10\ \text{A}$$

节点 A 处两支路电流相加；电感支路电流滞后端电压 90°。

图 M6-016：并联阻抗与支路电流

图 M6-016 中，节点 A 处两支路电流相加；电感支路电流滞后端电压 90°。

把$Z_1 = 10\ \Omega$ 与$Z_2 = j10\ \Omega$ 并联，则

$$Z_{\mathrm{p}} = \frac{10 \cdot j10}{10 + j10} = 5 + j5\ \Omega.$$

若端电压为$\widetilde{U} = 100$ V，则

$$\tilde{I}_1 = 10\ \text{A}, \qquad \tilde{I}_2 = -j10\ \text{A},$$

$$\tilde{I} = 10 - j10\ \text{A}.$$

总电流有效值为$10\sqrt{2}$ A，不是两个支路有效值的算术和20 A。

3. 化简顺序与桥式网络

只有真正共享同一电流的元件才是串联，只有真正连接在同一对节点之间的元件才是并联。桥式网络在不平衡时一般不能连续用串并联公式化简，应改用节点法、网孔法或等效变换。

三、复数节点法

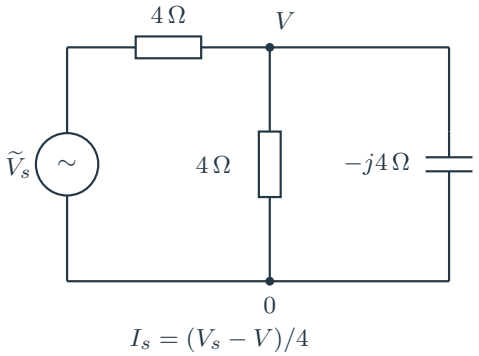
节点法把节点电压作为未知量，天然适合并联支路多、理想电流源多的网络。

对节点m 与节点n 之间的支路，若规定电流从m 流向n，则

$$\boxed{\tilde{I}_{mn} = (\tilde{V}_m - \tilde{V}_n)Y_{mn}}.$$

在每个非参考节点写 KCL，即可得到复系数线性方程组。

M6-H06　复数节点法把每条支路电流写成节点电压差乘支路导纳



$I_{V\to k} = (V - V_k)Y_k$

$\sum_k (V - V_k)Y_k = 0$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。

图 M6-H06：复数节点法把每条支路电流写成节点电压差乘支路导纳

对图示单节点模型，

$$(\tilde{V} - \tilde{V}_1)Y_1 + (\tilde{V} - \tilde{V}_2)Y_2 + \tilde{V}Y_3 = 0,$$

所以

$$\boxed{\tilde{V} = \frac{Y_1\tilde{V}_1 + Y_2\tilde{V}_2}{Y_1 + Y_2 + Y_3}}.$$

若有独立电流源，按参考方向把源电流移到方程右端即可。若理想电压源跨接两个未知节点，则应使用超节点，并补上一条电压约束方程。

节点法与电流核对〔M6-017〕

在同一正频率的正弦稳态下，节点 V 经4 Ω 电阻连接电压已知的节点$\widetilde{V}_s = 20\angle 0°$ V，并经另一4 Ω 电阻和电容阻抗$-j4\,\Omega$ 分别接地。求节点电压及三条支路电流，并检验 KCL。

解答

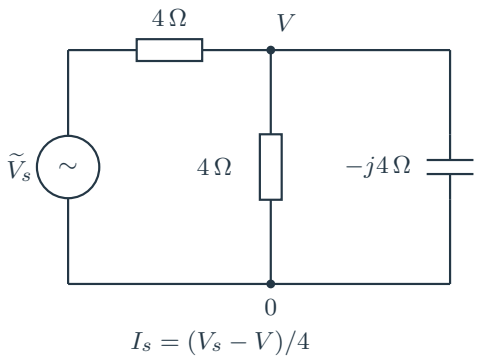


图 M6-017：节点法与电流核对

图 M6-017 中，从已知电源节点到 V 的支路使用电压差 Vs−V，另外两支路的下端均为地。

节点V 经4 Ω 电阻接到电压相量$\widetilde{V}_s = 20$ V 的已知节点，又经4 Ω 电阻和阻抗$-j4$ Ω 的电容分别接地。节点方程为

$$\frac{\widetilde{V} - 20}{4} + \frac{\widetilde{V}}{4} + \frac{\widetilde{V}}{-j4} = 0.$$

整理得

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{j}{4}\right)\widetilde{V} = 5,$$

故

$$\boxed{\widetilde{V} = 8 - j4\ \text{V}}.$$

流入节点的源支路电流为

$$\frac{20 - \widetilde{V}}{4} = 3 + j1\ \text{A},$$

而流向地的两支路电流之和为

$$\frac{\widetilde{V}}{4} + \frac{\widetilde{V}}{-j4} = (2 - j1) + (1 + j2) = 3 + j1\ \text{A},$$

与 KCL 一致。

四、复数网孔法

网孔法以平面电路的网孔电流为未知量，适合串联支路多、理想电压源多的网络。

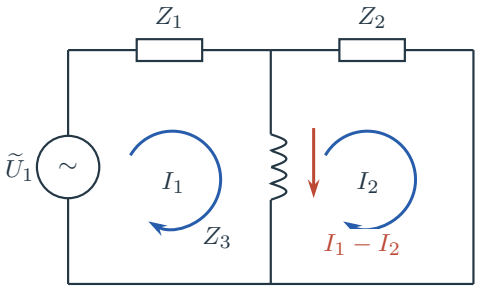
对两个相邻网孔，若两个网孔电流都按顺时针方向定义，共有支路阻抗为Z_3，则公共支路中按网孔 1 方向的电流为

$$\tilde{I}_1 - \tilde{I}_2.$$

相应网孔方程为

$$\begin{bmatrix} Z_1+Z_3 & -Z_3 \\ -Z_3 & Z_2+Z_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \tilde{I}_1 \\ \tilde{I}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \tilde{U}_1 \\ \tilde{U}_2 \end{bmatrix}.$$

M6-H07　复数网孔法中公共支路电流等于两个同向网孔电流之差



$I_3 = I_1 - I_2$

Z_3 在互项中取负号

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。

图 M6-H07：复数网孔法中公共支路电流等于两个同向网孔电流之差

矩阵的对角元是本网孔全部阻抗之和；非对角元是公共阻抗的负值。这个符号来自两个同向网孔电流在公共支路中方向相反，而不是来自阻抗本身。

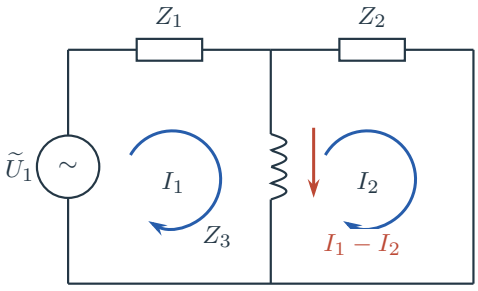
同向网孔的公共支路〔M6-018〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

两个相邻网孔的独有阻抗分别为$Z_1 = 4\,\Omega$、$Z_2 = 6\,\Omega$，公共支路为$Z_3 = j2\,\Omega$。两个网孔电流均取顺时针，左网孔电源沿该方向的电压升为$\widetilde{U}_1 = 10\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$，右网孔电压源为零，故短接。求两网孔电流和公共支路向下的电流。

解答

M6-018　同向网孔的公共支路



$(Z_1+Z_3)I_1 - Z_3 I_2 = U_1$

$I_3 = I_1 - I_2$

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

公共支路中左网孔电流向下、右网孔电流向上，所以该支路电流取差。

图 M6-018：同向网孔的公共支路

图 M6-018 中，公共支路中左网孔电流向下、右网孔电流向上，所以该支路电流取差。

取

$$Z_1 = 4\ \Omega,\quad Z_2 = 6\ \Omega,\quad Z_3 = j2\ \Omega,$$

$$\tilde{U}_1 = 10\ \mathrm{V},\qquad \tilde{U}_2 = 0.$$

方程为

$$\begin{cases}(4+j2)\tilde{I}_1 - j2\tilde{I}_2 = 10,\\ -j2\tilde{I}_1 + (6+j2)\tilde{I}_2 = 0.\end{cases}$$

解得

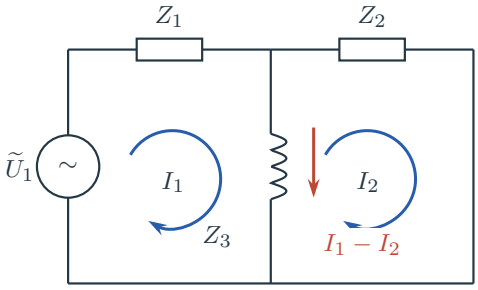
$$\tilde{I}_1 = 1.885 - j0.738\ \mathrm{A},$$

$$\tilde{I}_2 = 0.410 + j0.492\ \mathrm{A}.$$

因此公共支路按网孔 1 方向的电流为

$$\tilde{I}_1 - \tilde{I}_2 = 1.475 - j1.230\ \mathrm{A}.$$

M6-018-P1　　公 共 支 路 电 流 的 方 向



$I_3 = I_1 - I_2$

$I_3 = 1.475 - j1.230\ A$

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

两 网 孔 在 公 共 支 路 方 向 相 反，电 流 相 量 先 相 减 再 取 模。

图 M6-018-P1：公共支路电流的方向

图 M6-018-P1 中，两网孔在公共支路方向相反，电流相量先相减再取模。

五、叠加定理与等效源

1. 正弦稳态中的叠加定理

线性网络中，任一支路电压或电流等于各独立源单独作用时响应的相量和。关闭其他独立源时：

- 理想独立电压源置零，等效为短路；
- 理想独立电流源置零，等效为开路；
- 受控源不能关闭；
- 同一频率的响应可以直接相加相量；
- 不同频率的响应必须分别求解后回到时域相加。

功率不是线性量，通常不能把各独立源单独作用时的功率相加得到总功率，因为总电压与总电流的乘积中包含交叉项。

2. 戴维南与诺顿等效

任一线性二端网络在给定频率下，可在端口等效为戴维南源：

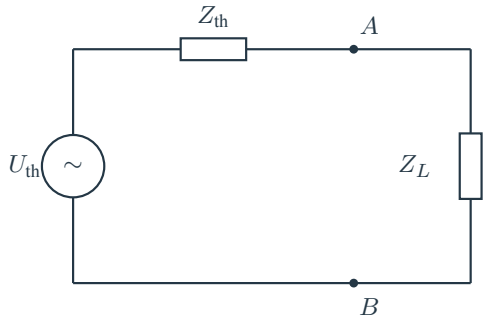
$$\boxed{\tilde{U}_{\mathrm{th}} = \tilde{U}_{\mathrm{oc}}},$$

$$\boxed{Z_{\mathrm{th}} = \frac{\tilde{U}_{\mathrm{oc}}}{\tilde{I}_{\mathrm{sc}}}}.$$

也可等效为诺顿源：

$$\boxed{\tilde{I}_{\mathrm{N}} = \frac{\tilde{U}_{\mathrm{th}}}{Z_{\mathrm{th}}}}, \qquad \boxed{Z_{\mathrm{N}} = Z_{\mathrm{th}}}.$$

M6-H08　正弦稳态下戴维南与诺顿等效源的参数均为复数相量



$I_N = U_{th}/Z_{th}$

$Z_N = Z_{th}$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。

图 M6-H08：正弦稳态下戴维南与诺顿等效源的参数均为复数相量

求Z_{th} 时也可关闭独立源后从端口向内看。若网络含受控源，受控源必须保留，并在端口加测试电压或测试电流，使用

$$Z_{\mathrm{th}} = \frac{\tilde{U}_{\mathrm{test}}}{\tilde{I}_{\mathrm{test}}}.$$

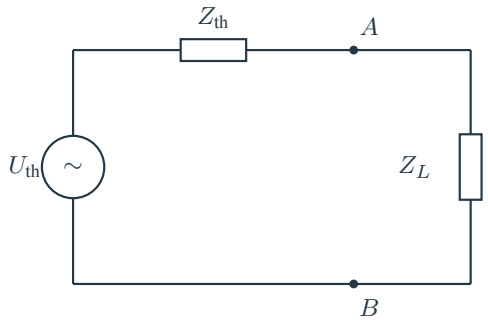
戴维南源转为诺顿源〔M6-019〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

某端口的戴维南源为$\tilde{U}_{th} = 12\angle 0^\circ\ \mathrm{V}$、$Z_{th} = (3 + j4)\ \Omega$。AB 中 A 为开路电压正端，求向 A 注入电流的诺顿等效源及并联阻抗。

解答

M6-019 戴维南源转为诺顿源



$U_{th} = 12\ \text{V}$

$I_N = 1.44 - j1.92\ \text{A}$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

端口 AB 的开路电压为 Uth，短路电流为 Uth/Zth，等效内阻抗保持相同。

图 M6-019：戴维南源转为诺顿源

图 M6-019 中，端口 AB 的开路电压为 Uth，短路电流为 Uth/Zth，等效内阻抗保持相同。

戴维南源为

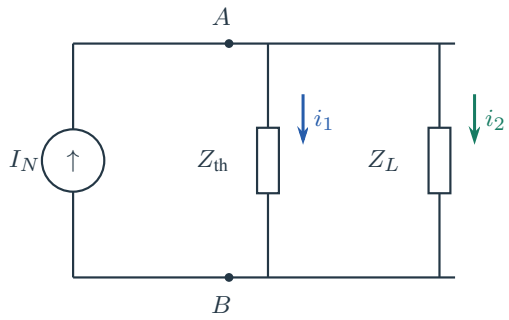
$$\tilde{U}_{\text{th}} = 12\ \text{V}, \qquad Z_{\text{th}} = 3 + j4\ \Omega.$$

对应诺顿源电流为

$$\tilde{I}_{\text{N}} = \frac{12}{3 + j4} = 1.44 - j1.92 = 2.40\angle(-53.13^\circ)\ \text{A}.$$

诺顿并联阻抗仍为$3 + j4\ \Omega$。

M6-019-P1 诺顿等效端口



$I_N = U_{th}/Z_{th}$

$Z_N = Z_{th}$

电流源向上注入 A 端；接相同负载时 AB 端口关系不变。

图 M6-019-P1：诺顿等效端口

图 M6-019-P1 中，电流源向上注入 A 端；接相同负载时 AB 端口关系不变。

六、交流电桥与谐振条件

1. 交流电桥平衡

图 M6-H09 中电源接在A,C两端，检流支路接在B,D两点；桥臂依次为AB：Z_1、BC：Z_2、AD：Z_3、DC：Z_4。取$\widetilde{V}_C=0$、$\widetilde{V}_A=\widetilde{U}$。平衡时检流支路无电流，两条分压路径分别为$A\to B\to C$和$A\to D\to C$，所以

$$\widetilde{V}_B=\widetilde{U}\frac{Z_2}{Z_1+Z_2},\qquad \widetilde{V}_D=\widetilde{U}\frac{Z_4}{Z_3+Z_4}.$$

令$\widetilde{V}_B=\widetilde{V}_D$，交叉相乘并消去两边共有的$Z_2Z_4$，得到

$$\boxed{Z_1Z_4=Z_2Z_3}.$$

这是一个复数方程，通常等价于实部、虚部两条实方程，因而可以同时测定两个未知参数。

2. 并联谐振优先看导纳

实际线圈$R+j\omega L$与理想电容并联时，

$$\begin{aligned}Y_{\text{tot}}&=\frac{1}{R+j\omega L}+j\omega C\\&=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+j\left[\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right].\end{aligned}$$

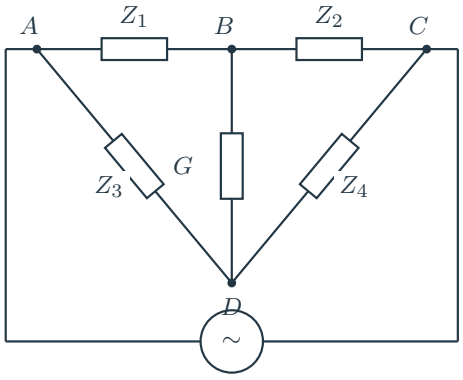
总电流与总电压同相等价于$\operatorname{Im}Y_{\text{tot}}=0$，故

$$\boxed{\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{L}\right)^2}}.$$

存在正实谐振频率要求

$$\boxed{R<\sqrt{\frac{L}{C}}}.$$

M6-H09　交流电桥平衡条件与复功率守恒可分别用于求解和总校验



$Z_1Z_4=Z_2Z_3$

$S_{source}=\sum S_{absorbed}$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。

图 M6-H09：交流电桥平衡条件与复功率守恒可分别用于求解和总校验

交流电桥的平衡〔M6-020〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$约定。

交流电桥的四桥臂依次为 AB、BC、AD、DC，对应Z_1, Z_2, Z_3, Z_4。电源接 AC，检流计接 BD，已调至 BD 电流为零。已知$Z_1 = 100\,\Omega$、$Z_2 = 200\,\Omega$、$Z_3 = (50 - j50)\,\Omega$；Z_4 由未知电阻与电容串联，$\omega = 1000\,\text{rad/s}$。求$R_x, C_x$。

解答

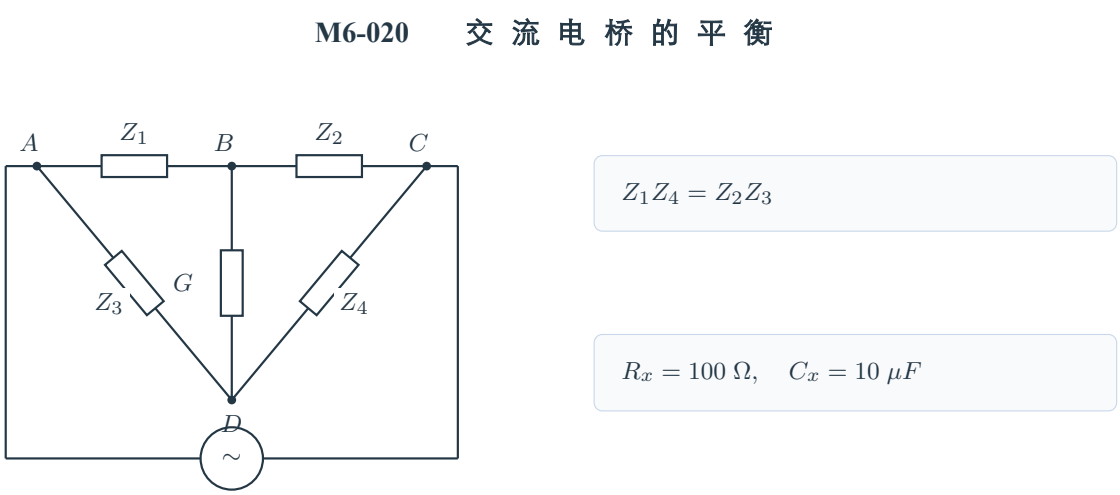


图 M6-020：交流电桥的平衡

图 M6-020 中，桥臂 AB/BC 与 AD/DC 构成两条分压路径，B、D 等势给出交叉乘积条件。

在交流电桥中，若

$$Z_1 = 100\ \Omega, \quad Z_2 = 200\ \Omega, \quad Z_3 = 50 - j50\ \Omega,$$

则平衡时

$$Z_4 = \frac{Z_2 Z_3}{Z_1} = 100 - j100\ \Omega.$$

若Z_4是电阻R_x与电容C_x串联，且$\omega = 1000\ \text{rad/s}$，则

$$R_x = 100\ \Omega, \qquad \frac{1}{\omega C_x} = 100\ \Omega,$$

$$\boxed{C_x = 10\ \mu\text{F}}.$$

七、最大平均功率与共轭匹配

设戴维南源为

$$\widetilde{U}_{\text{th}}, \qquad Z_{\text{th}} = R + jX,$$

负载为

$$Z_L = R_L + jX_L, \qquad R > 0, R_L \geq 0.$$

电流为

$$\tilde{I}=\frac{\widetilde{U}_{\mathrm{th}}}{Z_{\mathrm{th}}+Z_L}.$$

负载吸收的平均功率为

$$P_L=|\tilde{I}|^2R_L=\frac{|\widetilde{U}_{\mathrm{th}}|^2R_L}{(R+R_L)^2+(X+X_L)^2}.$$

先令分母中的总电抗为零：

$$X_L=-X.$$

再最大化

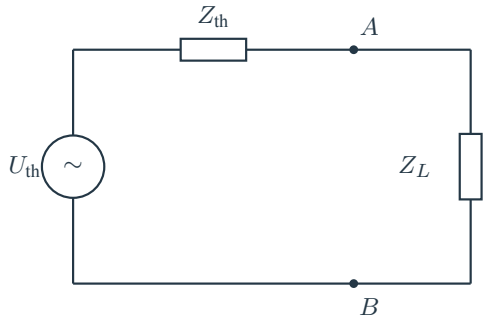
$$\frac{R_L}{(R+R_L)^2},$$

得到$R_L=R$。因此

$$\boxed{Z_L=Z_{\mathrm{th}}^*},$$

$$\boxed{P_{L,\max}=\frac{|\widetilde{U}_{\mathrm{th}}|^2}{4R}}.$$

M6-H10　最大平均功率传输要求负载阻抗与戴维南阻抗共轭匹配



$Z_L=Z_{th}^*$

$P_{max}=|U_{th}|^2/(4R_{th})$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。

图 M6-H10：最大平均功率传输要求负载阻抗与戴维南阻抗共轭匹配

若负载被限制为纯电阻，即$X_L=0$，电抗不能另行抵消。此时直接对功率求导，

$$\frac{dP_L}{dR_L}=\frac{|\widetilde{U}_{\mathrm{th}}|^2(R^2+X^2-R_L^2)}{[(R+R_L)^2+X^2]^2}.$$

导数在$R_L<\sqrt{R^2+X^2}$ 时为正、越过该值后为负，所以最大值对应

$$\boxed{R_L=|Z_{\mathrm{th}}|},$$

这与可以自由调节复阻抗时的$R_L=R$ 不同。

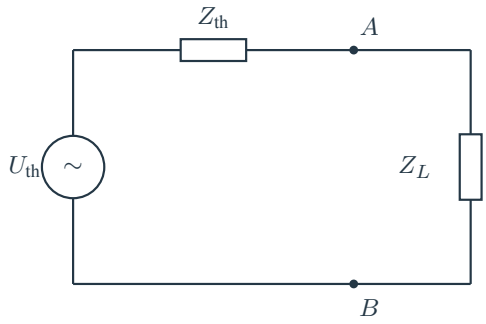
共轭匹配与纯电阻最优值〔M6-021〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

戴维南端口的有效值源为$\widetilde{U}_{th}=20\angle0^\circ$ V、内阻抗为$(3+j4)\,\Omega$。分别在可调复负载与只能调纯电阻两种限制下，求最佳负载及其最大平均吸收功率。

解答

M6-021　共轭匹配与纯电阻最优值



$Z_L = 3 - j4\ \Omega$

$R_{L,opt} = |Z_{th}| = 5\ \Omega$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

端口 AB 的可调负载先抵消内电抗再匹配内电阻；纯电阻约束下不能抵消电抗。

图 M6-021：共轭匹配与纯电阻最优值

图 M6-021 中，端口 AB 的可调负载先抵消内电抗再匹配内电阻；纯电阻约束下不能抵消电抗。

若

$$\widetilde{U}_{\text{th}} = 20\ \text{V}, \qquad Z_{\text{th}} = 3 + j4\ \Omega,$$

则共轭匹配负载为

$$Z_L = 3 - j4\ \Omega,$$

最大平均功率为

$$P_{L,\max} = \frac{20^2}{4 \times 3} = 33.33\ \text{W}.$$

若负载只能是纯电阻，则最优值为$R_L = |Z_{\text{th}}| = 5\ \Omega$，此时

$$P_L = \frac{20^2 \times 5}{(3+5)^2 + 4^2} = 25.0\ \text{W}.$$

八、复功率与全网络校验

1. 从瞬时功率到平均功率

设

$$u(t) = \sqrt{2}U\cos(\omega t + \phi_u), \qquad i(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i),$$

并令$\phi = \phi_u - \phi_i$。由积化和差公式，

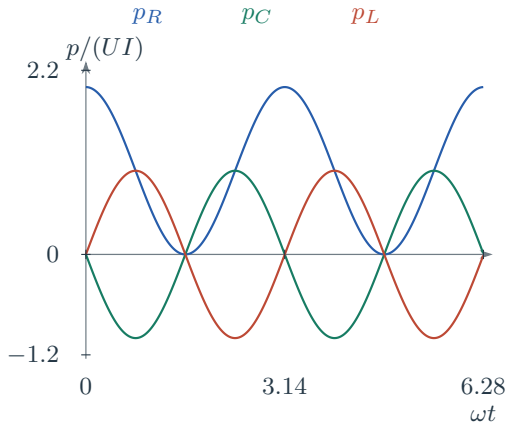
$$p(t) = u(t)i(t) = UI\cos\phi + UI\cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i).$$

第二项在一个周期内平均为零，故

$$\boxed{P = \overline{p} = UI\cos\phi}.$$

理想电阻的瞬时功率始终非负；理想电容和电感的瞬时功率以2ω交替取正、负值，一个周期内净值为零。这表示电场能、磁场能与外电路往返交换，而不是“任意时刻都没有功率”。

M6-H11　电阻的瞬时功率始终非负而理想电容和电感的瞬时功率正负交替



$$\overline{P}_R = I^2R$$

$$\overline{P}_L = \overline{P}_C = 0$$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。

图 M6-H11：电阻的瞬时功率始终非负而理想电容和电感的瞬时功率正负交替

若U, I为有效值，则

$$W_{C,\max} = CU^2, \qquad W_{L,\max} = LI^2,$$

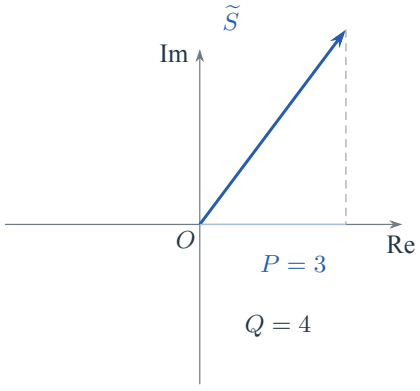
而相应周期平均储能分别为$CU^2/2$与$LI^2/2$。

2. 复功率及其符号

采用有效值相量和被动符号约定，二端元件吸收的复功率为

$$\boxed{\tilde{S} = \tilde{U}\tilde{I}^* = P + jQ}.$$

M6-H12　有效值相量下有功功率无功功率和视在功率的几何关系



$$S = P + jQ = UIe^{j\phi}$$

$$|S|^2 = P^2 + Q^2$$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。

图 M6-H12：有效值相量下有功功率无功功率和视在功率的几何关系

若$\tilde{U} = Z\tilde{I}$，则

$$\boxed{\tilde{S} = |\tilde{I}|^2 Z},$$

故对$Z=R+jX$，

$$P=|\tilde{I}|^2R,\qquad Q=|\tilde{I}|^2X.$$

若$\tilde{I}=Y\tilde{U}$，则

$$\boxed{\tilde{S}=|\tilde{U}|^2Y^*},$$

所以对$Y=G+jB$，

$$P=|\tilde{U}|^2G,\qquad Q=-|\tilde{U}|^2B.$$

在线性集中参数网络中，所有元件按被动符号约定计算后，满足复功率守恒：

$$\boxed{\sum\tilde{S}_{\text{吸收}}=\sum\tilde{S}_{\text{提供}}}.$$

若功率不守恒，应优先检查：相量是否采用有效值、复功率是否使用电流共轭、源和负载参考方向是否一致、支路电流是否遗漏。

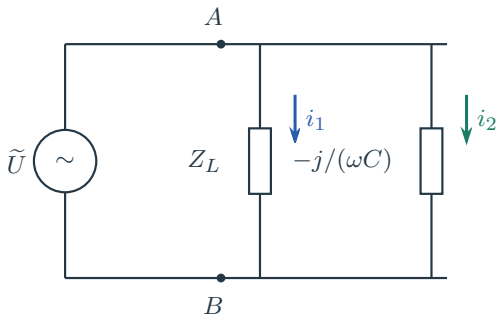
并联电容补偿无功电流〔M6-022〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$约定。

一个感性负载在$U=200\,\text{V}$、$\omega=100\pi\,\text{rad/s}$下吸收复功率$\tilde{S}_L=(800+j600)\,\text{VA}$。电流按流入电压正端规定。求原电流和功率因数；在端口并联理想电容使输入功率因数为 1，求 C 及补偿后的干路电流。

解答

M6-022　并联电容补偿无功电流



$I_L=4-j3\ \text{A}$

$I_C=j3\ \text{A},\quad I=4\ \text{A}$

电容支路与负载接在同一端口，节点 A 处电容的正虚部只补偿负载的负虚部。

图 M6-022：并联电容补偿无功电流

图 M6-022 中，电容支路与负载接在同一端口，节点 A 处电容的正虚部只补偿负载的负虚部。

某感性负载在$U=200\,\text{V}$、$\omega=100\pi\,\text{rad/s}$下吸收

$$\tilde{S}_L=800+j600\ \text{VA}.$$

若并联理想电容使总功率因数变为1，要求

$$Q_C=-\omega CU^2=-600\ \text{var}.$$

因此

$$\boxed{C=\frac{600}{100\pi\times 200^2}=47.75\ \mu\mathrm{F}}.$$

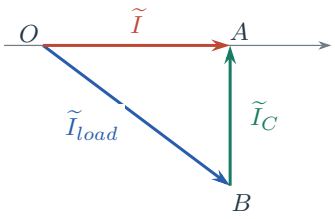
补偿前负载电流为

$$\tilde{I}_L=\frac{\tilde{S}_L^*}{U}=4-j3\ \mathrm{A},$$

补偿后电容电流为$j3$ A，干路电流变为4 A。

补偿前负载的功率因数为$\cos\phi=4/\sqrt{4^2+3^2}=0.8$，电流滞后电压。

M6-022-P1 补偿电流的首尾相接



$I_{load}=4-j3A$

$I_C=j3A,\quad I=4A$

同一电流尺度，OA:AB=4:3；电容只抵消虚部，有功电流仍由电源提供。

图 M6-022-P1：补偿电流的首尾相接

图 M6-022-P1 中，同一电流尺度，OA:AB=4:3；电容只抵消虚部，有功电流仍由电源提供。

九、复阻抗法的使用条件与常见错误

1. **不同频率共用一套阻抗。** $j\omega L$ 和$1/(j\omega C)$ 都依赖频率；每个频率必须单独建立网络。
2. **峰值相量与有效值相量混用。**阻抗关系不受影响，但复功率公式会相差因子2。
3. **并联支路直接相加阻抗。**并联优先相加导纳；两个阻抗并联才可用乘积除以和。
4. **分压、分流只算大小。**比值是复数，必须保留相位。
5. **把导纳虚部与阻抗虚部取同号。** $B=-X/(R^2+X^2)$。
6. **节点法凭感性、容性猜电流正负。**应先定参考方向，再写电压差乘导纳。
7. **网孔公共支路误写成电流之和。**两个同向网孔电流在公共支路中方向相反，故为差。
8. **求戴维南阻抗时关闭受控源。**受控源必须保留，必要时加测试源。
9. **把各源单独作用的功率相加。**叠加定理适用于电压和电流，不直接适用于功率。
10. **最大功率条件写成$Z_L=Z_{\mathrm{th}}$。**一般应为共轭匹配$Z_L=Z_{\mathrm{th}}^*$。
11. **遗漏复功率中的共轭。** $\tilde{S}=\tilde{U}\tilde{I}^*$。
12. **把理想谐振的奇异结果当作有限稳态。**若损耗完全为零，某些谐振网络不存在有界稳态，必须回到微分方程。

十、练习与解答

串并联网络的功率校验〔M6-023〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

电压源

$$\widetilde{U} = 100\angle 0^\circ \ \mathrm{V}$$

先串联一个5 Ω 电阻，再接由$Z_1 = 10\ \Omega$ 与$Z_2 = j10\ \Omega$ 组成的并联支路。求总阻抗、源电流、并联端电压、两支路电流和电源提供的复功率，并用元件功率之和校验。

解答

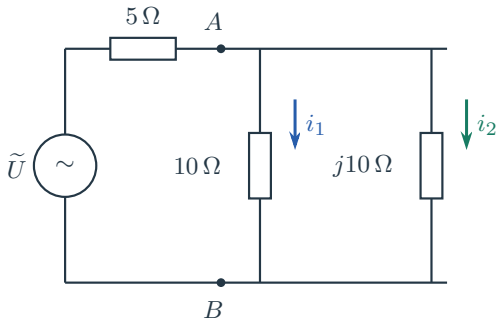


图 M6-023：串并联网络的功率校验

图 M6-023 中，源电阻先分压，A、B 之间的两支路再分流；源的复功率等于三元件吸收之和。

并联部分为

$$Z_{\mathrm{p}} = \frac{10 \cdot j10}{10 + j10} = 5 + j5\ \Omega.$$

总阻抗为

$$Z_{\mathrm{tot}} = 5 + Z_{\mathrm{p}} = 10 + j5\ \Omega.$$

源电流为

$$\tilde{I} = \frac{100}{10 + j5} = 8 - j4\ \mathrm{A}.$$

并联端电压为

$$\widetilde{U}_{\mathrm{p}} = \tilde{I}(5 + j5) = 60 + j20\ \mathrm{V}.$$

两支路电流为

$$\tilde{I}_1 = \frac{60 + j20}{10} = 6 + j2\ \mathrm{A},$$

$$\tilde{I}_2 = \frac{60 + j20}{j10} = 2 - j6\ \mathrm{A}.$$

检验：

$$\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2 = 8 - j4 = \tilde{I}.$$

电源提供的复功率为

$$\tilde{S}_{\text{源}} = \tilde{U}\tilde{I}^* = 100(8 + j4) = 800 + j400\ \text{VA}.$$

串联电阻吸收

$$P_s = |\tilde{I}|^2 \times 5 = (8^2 + 4^2) \times 5 = 400\ \text{W}.$$

10 Ω 支路吸收

$$P_1 = |\tilde{I}_1|^2 \times 10 = (6^2 + 2^2) \times 10 = 400\ \text{W}.$$

电感支路吸收无功功率

$$Q_2 = |\tilde{I}_2|^2 \times 10 = (2^2 + 6^2) \times 10 = 400\ \text{var}.$$

故总吸收功率为$800 + j400$ VA，与电源提供功率一致。

M6-023-P1　源与元件复功率核对

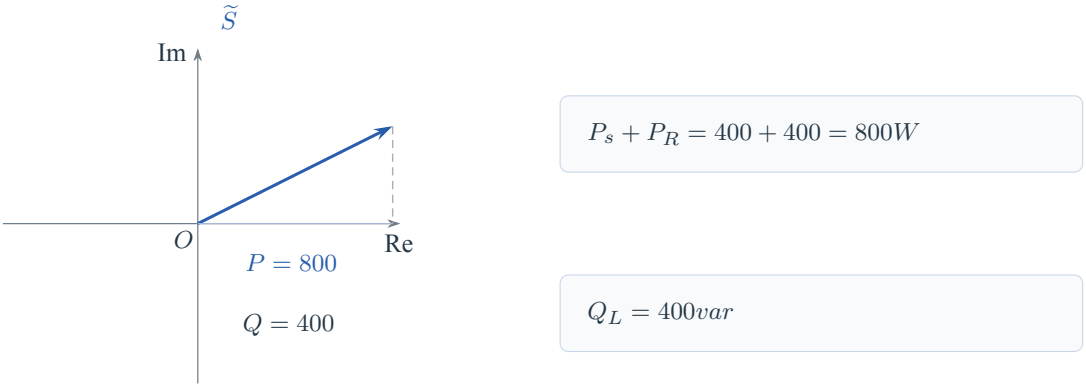


图 M6-023-P1：源与元件复功率核对

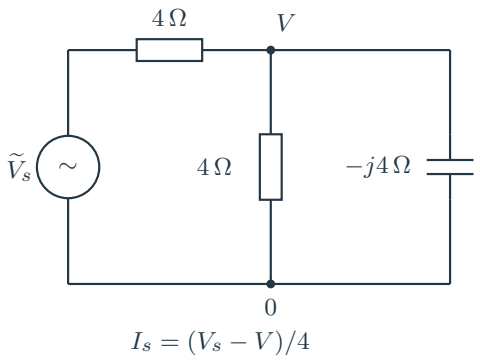
图 M6-023-P1 中，功率三角形使用同一 VA 尺度；电感不耗平均有功。

复数节点法〔M6-024〕

在同一正弦稳态下，节点 V 经4 Ω 电阻连接电压已知的节点$\widetilde{V}_s = 20\angle 0°$ V，并经另一4 Ω 电阻和电容阻抗$-j4$ Ω 分别接地。求节点电压及三条支路电流，并检验 KCL。

解答

M6-024　复 数 节 点 法



$I_s = (20 - V)/4$

$I_R + I_C = I_s$

图中地节点电位为零，电源节点的 20V 与未知节点 V 不能混为同一电位。

图 M6-024：复数节点法

图 M6-024 中，图中地节点电位为零，电源节点的 20V 与未知节点 V 不能混为同一电位。

取从节点V 流出的电流为正，节点方程为

$$\frac{\widetilde{V}-20}{4}+\frac{\widetilde{V}}{4}+\frac{\widetilde{V}}{-j4}=0.$$

即

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{j}{4}\right)\widetilde{V}=5.$$

故

$$\boxed{\widetilde{V}=8-j4\ \mathrm{V}}.$$

从电源节点流向V 的电流为

$$\tilde{I}_s=\frac{20-\widetilde{V}}{4}=3+j1\ \mathrm{A}.$$

流向接地电阻的电流为

$$\tilde{I}_R=\frac{\widetilde{V}}{4}=2-j1\ \mathrm{A}.$$

流向电容的电流为

$$\tilde{I}_C=\frac{\widetilde{V}}{-j4}=1+j2\ \mathrm{A}.$$

于是

$$\tilde{I}_R+\tilde{I}_C=3+j1=\tilde{I}_s.$$

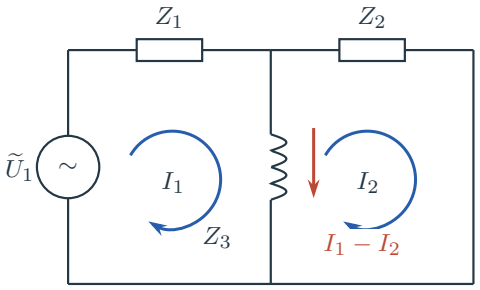
复数网孔法〔M6-025〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

两个相邻网孔的独有阻抗分别为$Z_1=4\,\Omega$、$Z_2=6\,\Omega$，公共支路为$Z_3=j2\,\Omega$。两个网孔电流均取顺时针，左网孔电源沿该方向的电压升为$\widetilde{U}_1=10\angle 0^\circ\ \mathrm{V}$，右网孔电压源为零，故短接。求两网孔电流和公共支路向下的电流。

解答

M6-025　复 数 网 孔 法



$$\begin{bmatrix} 4+j2 & -j2 \\ -j2 & 6+j2 \end{bmatrix}$$

$$I_3 = I_1 - I_2$$

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

两网孔均顺时针，故公共支路对角外项为 −Z3，公共支路电流向下取 I1−I2。

图 M6-025：复数网孔法

图 M6-025 中，两网孔均顺时针，故公共支路对角外项为 −Z3，公共支路电流向下取 I1−I2。

网孔方程为

$$\begin{bmatrix} 4+j2 & -j2 \\ -j2 & 6+j2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_1 \\ \tilde{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

行列式为

$$D = (4+j2)(6+j2) - (-j2)^2 = 24 + j20.$$

由克拉默法则，

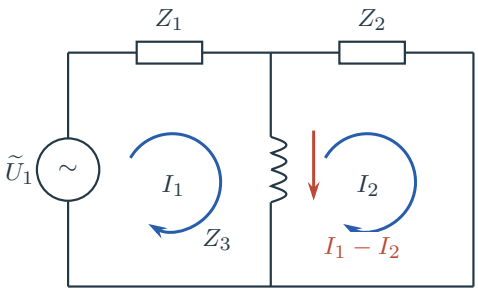
$$\tilde{I}_1 = \frac{10(6+j2)}{24+j20} = 1.885 - j0.738 \text{ A},$$

$$\tilde{I}_2 = \frac{j20}{24+j20} = 0.410 + j0.492 \text{ A}.$$

公共支路向下电流为

$$\boxed{\tilde{I}_3 = \tilde{I}_1 - \tilde{I}_2 = 1.475 - j1.230 \text{ A}}.$$

M6-025-P1　公共支路电流的方向



$$I_3 = I_1 - I_2$$

$$I_3 = 1.475 - j1.230\ A$$

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

两网孔在公共支路方向相反，电流相量先相减再取模。

图 M6-025-P1：公共支路电流的方向

图 M6-025-P1 中，两网孔在公共支路方向相反，电流相量先相减再取模。

最大功率的两种约束〔M6-026〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

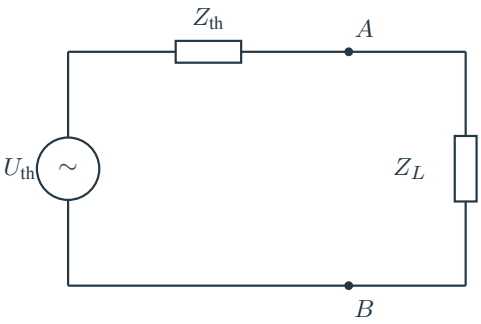
某端口的戴维南等效参数为

$$\widetilde{U}_{\text{th}} = 24\ \text{V}, \qquad Z_{\text{th}} = 4 + j3\ \Omega.$$

1. 负载阻抗可任意调节时，求最大平均功率及对应负载。
2. 负载只能是纯电阻时，求最佳电阻和最大平均功率。

解答

M6-026　最大功率的两种约束



$$Z_{th} = 4 + j3\ \Omega$$

$$P_{max} = 36W \quad (R_L\text{可复调})$$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

共轭匹配先使总电抗为零；负载只能是电阻时须另对 RL 求极值。

图 M6-026：最大功率的两种约束

图 M6-026 中，共轭匹配先使总电抗为零；负载只能是电阻时须另对 RL 求极值。

负载可任意调节时采用共轭匹配：

$$\boxed{Z_L = 4 - j3\ \Omega}.$$

此时

$$P_{L,\max}=\frac{24^2}{4\times 4}=36\ \text{W}.$$

总阻抗为8 Ω，电流为3 A。负载复功率为

$$\tilde{S}_L=|\tilde{I}|^2Z_L=9(4-j3)=36-j27\ \text{VA}.$$

若负载只能是纯电阻，则

$$\boxed{R_L=|Z_{\text{th}}|=5\ \Omega}.$$

对应功率为

$$P_L=\frac{24^2\times 5}{(4+5)^2+3^2}=32\ \text{W}.$$

由平衡电桥测电容〔M6-027〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

交流电桥的四桥臂依次为 AB、BC、AD、DC，对应Z_1,Z_2,Z_3,Z_4。电源接 AC，检流计接 BD，已调至 BD 电流为零。已知$Z_1=100\,\Omega$、$Z_2=200\,\Omega$、$Z_3=(50-j50)\,\Omega$；Z_4 由未知电阻与电容串联，$\omega=1000\,\text{rad/s}$。求$R_x,C_x$。

解答

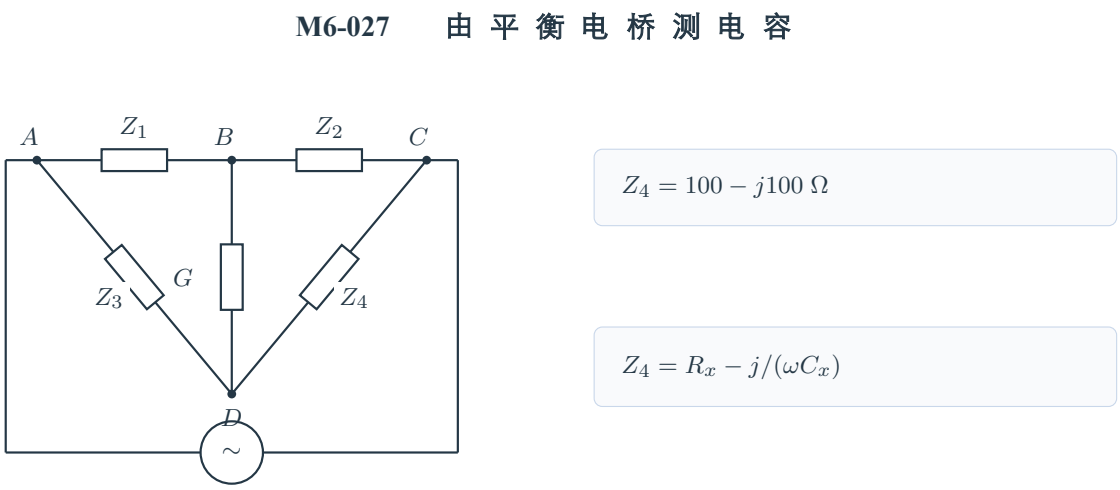


图 M6-027：由平衡电桥测电容

图 M6-027 中，AB/BC 与 AD/DC 两条分压路径在 B、D 处等势，分别比较 Z4 的实部和虚部。

由平衡条件，

$$Z_4=\frac{Z_2Z_3}{Z_1}=2(50-j50)=100-j100\ \Omega.$$

另一方面，

$$Z_4=R_x-\frac{j}{\omega C_x}.$$

比较实部、虚部，

$$\boxed{R_x=100\ \Omega},$$

$$\frac{1}{1000C_x} = 100,$$

$$\boxed{C_x = 10\ \mu\text{F}}.$$

有损线圈的并联谐振〔M6-028〕

实际线圈等效为电阻R与电感L串联，再与理想电容C并联，接在角频率为ω的正弦恒压源上。

1. 求总导纳与总阻抗。
2. 求总电流与总电压同相时的谐振角频率。
3. 写出谐振存在条件，并说明$R \to 0$时的极限。

解答

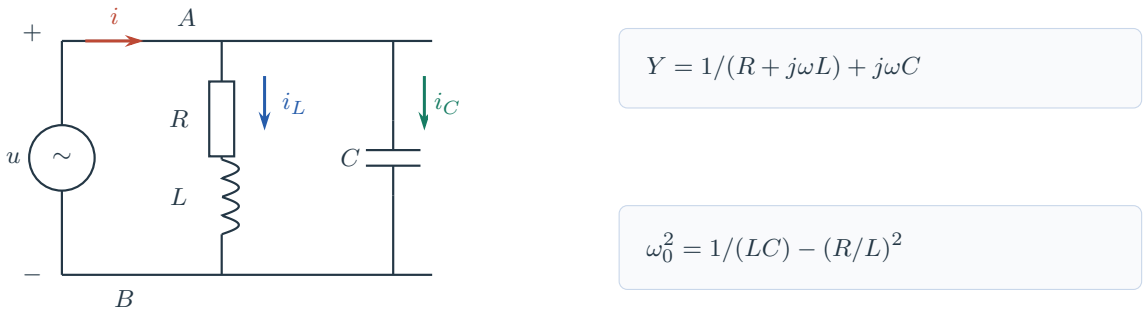


图 M6-028：有损线圈的并联谐振

图 M6-028 中，图中的 R 与 L 在同一支路串联；电容补偿该支路电流的无功分量。

线圈支路导纳为

$$Y_1 = \frac{1}{R + j\omega L} = \frac{R - j\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}.$$

电容支路导纳为

$$Y_2 = j\omega C.$$

总导纳为

$$\boxed{Y_{\text{tot}} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j\left[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}\right]}.$$

令

$$G = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2},$$

$$B = \omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2},$$

则总阻抗为

$$\boxed{Z_{\text{tot}} = \frac{1}{G + jB} = \frac{G - jB}{G^2 + B^2}}.$$

谐振时$B = 0$：

$$\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{R^2 + (\omega_0 L)^2}.$$

对正频率约去ω_0，得到

$$R^2 + (\omega_0 L)^2 = \frac{L}{C}.$$

因此

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2}}.$$

存在正实谐振角频率要求

$$\boxed{R < \sqrt{\frac{L}{C}}}.$$

当$R \to 0$ 时，

$$\omega_0 \to \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

退化为理想并联LC 的谐振频率。若R 过大而不满足存在条件，就不存在正频率下总电流与总电压严格同相的状态。

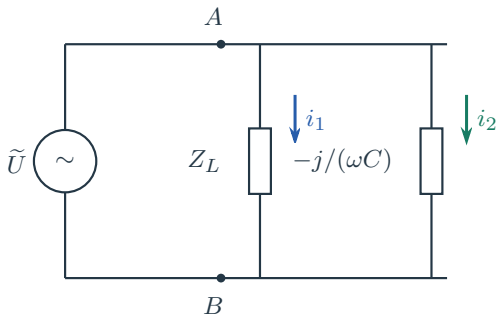
功率因数补偿〔M6-029〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

一个感性负载在$U = 200\,\text{V}$、$\omega = 100\pi\,\text{rad/s}$ 下吸收复功率$\tilde{S}_L = (800 + j600)\,\text{VA}$。电流按流入电压正端规定。求原电流和功率因数；在端口并联理想电容使输入功率因数为 1，求 C 及补偿后的干路电流。

解答

M6-029　功 率 因 数 补 偿



$Q_C = -\omega C U^2$

$C = 47.75\ \mu F$

两 并 联 支 路 具 有 相 同 端 电 压，电 容 电 流 不 改 变 负 载 有 功 分 量。

图 M6-029：功率因数补偿

图 M6-029 中，两并联支路具有相同端电压，电容电流不改变负载有功分量。

取电压为实数相量。由

$$\tilde{S}_L = \tilde{U}\tilde{I}_L^*$$

得

$$\tilde{I}_L = \frac{\tilde{S}_L^*}{U} = \frac{800 - j600}{200} = 4 - j3\ \text{A}.$$

故

$$I_L = 5\ \text{A}, \qquad \cos\phi = \frac{800}{\sqrt{800^2 + 600^2}} = 0.8.$$

电流滞后电压，功率因数为0.8。

补偿电容应提供

$$Q_C = -600\ \text{var}.$$

由

$$Q_C = -\omega C U^2$$

得

$$\boxed{C = \frac{600}{100\pi \times 200^2} = 47.75\ \mu\text{F}}.$$

电容电流为

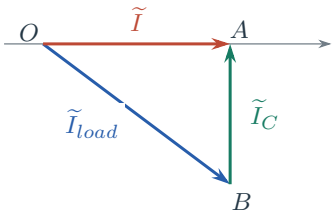
$$\tilde{I}_C = j\omega C U = j3\ \text{A}.$$

因此补偿后的干路电流为

$$\boxed{\tilde{I} = \tilde{I}_L + \tilde{I}_C = 4\ \text{A}}.$$

补偿不改变负载有功功率，只减小电源和输电线路承担的无功电流。

M6-029-P1　补偿电流的首尾相接



$I_{load} = 4 - j3A$

$I_C = j3A, \quad I = 4A$

同一电流尺度，OA:AB=4:3；电容只抵消虚部，有功电流仍由电源提供。

图 M6-029-P1：补偿电流的首尾相接

图 M6-029-P1 中，同一电流尺度，OA:AB=4:3；电容只抵消虚部，有功电流仍由电源提供。

专题五十七：RLC 电路的瞬态与稳态分析（基础必讲与拔高选讲）

阅读准备：特征根决定暂态形状二阶常系数方程先求齐次特征方程，再加一个由外源决定的特解。两个初始条件通常取电容电压和电感电流；特征根为两个负实根、重根或共轭复根时，分别对应过阻尼、临界阻尼和欠阻尼。

复根的衰减与振荡〔M6-030〕

自由响应满足$x''+2\alpha x'+\omega_0^2 x=0$，其中$0<\alpha<\omega_0$。求特征根并写出实通解，说明衰减和振荡分别由哪部分控制。

解答

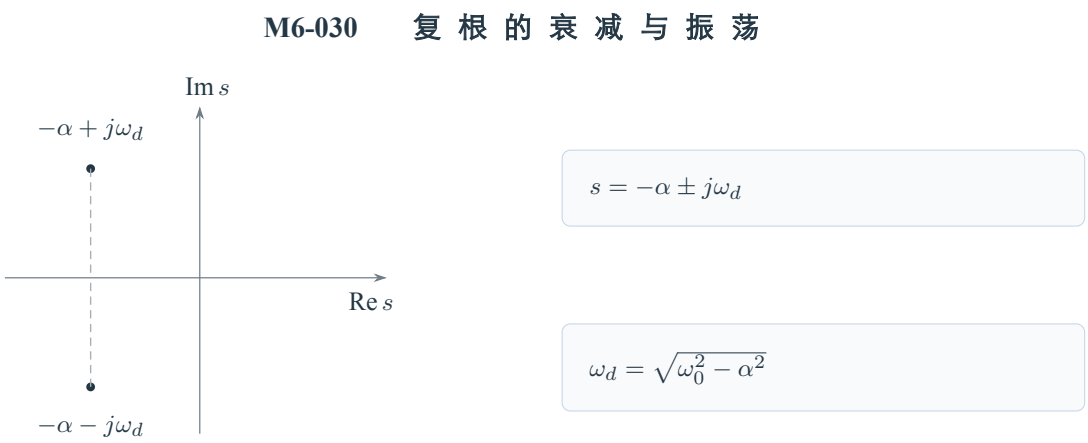


图 M6-030：复根的衰减与振荡

图 M6-030 中，根平面横坐标 −α 决定衰减，纵坐标 ±ωd 决定振荡；这里的根平面不是电路空间。

特征根为$s=-\alpha\pm j\omega_d$，其中$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$。实通解为$x=e^{-\alpha t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$，A、B 由两项初态确定。

一、状态变量、输入和参考方向

串联 RLC 电路只有两个彼此独立的储能状态，可以选为电容电荷$q(t)$与电感电流$i(t)$，并规定

$$i(t)=\dot q(t).$$

在关联参考方向下，三个元件的端电压为

$$u_R=Ri,\qquad u_L=L\dot i,\qquad u_C=\frac{q}{C}.$$

因此，对任意外加电压$u_s(t)$，基尔霍夫电压定律给出

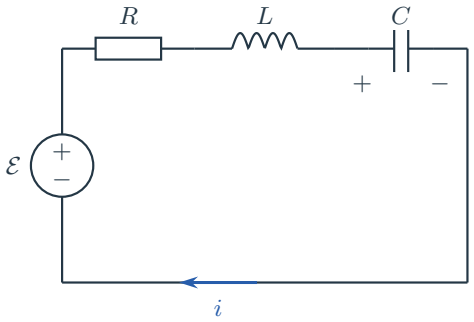
$$L\ddot q+R\dot q+\frac{q}{C}=u_s(t). \tag{57-1}$$

也可以写成电流方程

$$L\ddot i+R\dot i+\frac{i}{C}=\dot u_s(t), \tag{57-2}$$

但式 (57-2) 是由式 (57-1) 求导得到的，使用时必须另行保留原方程给出的一个初始约束；否则容易丢失直流分量。

M6-H13　串联 RLC 电路的参考方向、状态方程与连续性条件



$$L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = u_s$$

$$q(0^+) = q(0^-),\ i(0^+) = i(0^-)$$

串联支路；i 流入电容正极板。

绕组端口、电流与电压方向按图示约定；磁场模型的近似条件见正文。

图 M6-H13：串联 RLC 电路的参考方向、状态方程与连续性条件

若开关动作前后不存在冲激电流或冲激电压，则

$$q(0^+) = q(0^-), \qquad i(0^+) = i(0^-). \tag{57-3}$$

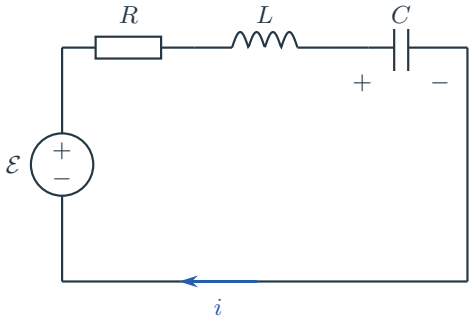
第一式来自电容电压不能突变，第二式来自电感电流不能突变。本串联固定参数电路中，$\dot{q} = i$ 与电阻电压Ri也连续；$\dot{i}$ 及电感电压$L\dot{i}$ 可以突变。

电流连续与初始斜率〔M6-031〕

正参数 R、L、C 串联，开关接通前无储能；在$t = 0$ 接入理想直流电压$\mathcal{E}$。规定 i 沿回路流入电容正极板。求$q(0^+), i(0^+), \dot{i}(0^+)$，解释连续性与非零斜率为何相容。

解答

M6-031　电流连续与初始斜率



$$q(0^+) = i(0^+) = 0$$

$$L\dot{i}(0^+) = \mathcal{E}$$

串联支路；i 流入电容正极板。

接通瞬间电容电压与电感电流连续，R 上压降为零，所以全部源电压先作用于电感。

图 M6-031：电流连续与初始斜率

图 M6-031 中，接通瞬间电容电压与电感电流连续，R 上压降为零，所以全部源电压先作用于电感。

初始无储能的串联 RLC 电路突然接入恒压$\mathcal{E}$。由式 (57-3)，$q(0^+) = i(0^+) = 0$；再把$t = 0^+$ 代入式 (57-1)，立即得到

$$\dot{i}(0^+) = \ddot{q}(0^+) = \frac{\mathcal{E}}{L}.$$

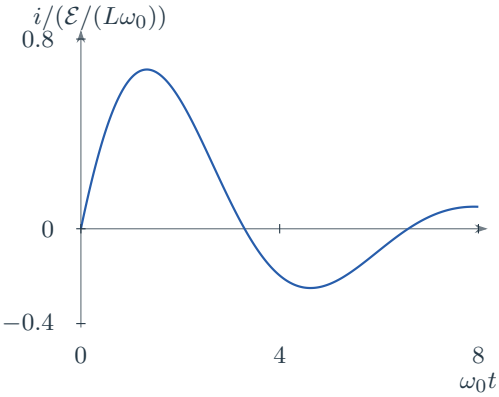
这说明电感电流虽然不能跃变，其斜率却可立即变为非零。

为统一描述，定义

$$\alpha=\frac{R}{2L},\qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}},\qquad \zeta=\frac{\alpha}{\omega_0}=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}. \tag{57-4}$$

其中α是振幅衰减尺度，ω_0是无阻尼固有角频率，ζ是阻尼比。

M6-031-P1　初始电流斜率



$i(0)=0$

$\dot{i}(0^+)=\mathcal{E}/L$

示意取阻尼比 0.3；电流从零连续建立，初始斜率不是零。

图 M6-031-P1：初始电流斜率

图 M6-031-P1 中，示意取阻尼比 0.3；电流从零连续建立，初始斜率不是零。

二、零输入响应：初始储能如何自行衰减

零输入响应是指$u_s(t)=0$，但$q(0)=q_0$、$i(0)=i_0$不一定为零。式 (57-1) 化为

$$\ddot{q}+2\alpha\dot{q}+\omega_0^2 q=0. \tag{57-5}$$

特征方程为

$$\lambda^2+2\alpha\lambda+\omega_0^2=0,$$

特征根为

$$\lambda_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}. \tag{57-6}$$

1. 欠阻尼：$\alpha<\omega_0$

令

$$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}, \tag{57-7}$$

则

$$q(t)=e^{-\alpha t}\left(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t\right).$$

由$q(0)=q_0$、$\dot{q}(0)=i_0$得

$$A = q_0, \qquad B = \frac{i_0 + \alpha q_0}{\omega_d},$$

所以

$$\boxed{q(t) = e^{-\alpha t}\left[q_0 \cos \omega_d t + \frac{i_0 + \alpha q_0}{\omega_d} \sin \omega_d t\right].} \tag{57-8}$$

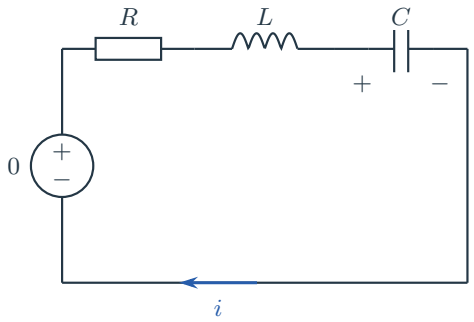
这里q_0 是初始电荷，不是振幅常数。振幅与初相必须由q_0, i_0 共同决定。

自由振荡的初态不能省略〔M6-032〕

欠阻尼串联 RLC 零输入回路中，$\alpha = R/(2L)$、$\omega_d = \sqrt{1/(LC) - \alpha^2} > 0$。已知电容初始电荷$q_0$、电流为零，求 q(t) 并检验初始斜率。

解答

M6-032　自 由 振 荡 的 初 态 不 能 省 略



$q(0) = q_0, \quad i(0) = 0$

$\dot{q}(0) = 0$ 决定正弦项系数

串联支路；i 流入电容正极板。

电源短接后的零输入回路从 q0 和零电流出发，初态约束同时决定余弦项与正弦项。

图 M6-032：自由振荡的初态不能省略

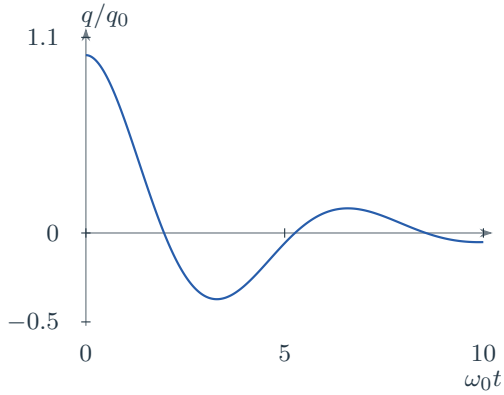
图 M6-032 中，电源短接后的零输入回路从 q0 和零电流出发，初态约束同时决定余弦项与正弦项。

若$i_0 = 0$，则

$$q(t) = q_0 e^{-\alpha t}\left(\cos \omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d} \sin \omega_d t\right),$$

而不是简单的$q_0 e^{-\alpha t} \cos \omega_d t$。

M6-032-P1　零初始电流的自由响应



$q(0) = q_0$

$\dot{q}(0) = 0$

图示取阻尼比 0.3；曲线在起点为水平切线。

图 M6-032-P1：零初始电流的自由响应

图 M6-032-P1 中，图示取阻尼比 0.3；曲线在起点为水平切线。

2. 临界阻尼：$\alpha = \omega_0$

此时特征根为二重根$-\alpha$，通解为

$$q(t) = (A + Bt)e^{-\alpha t}.$$

代入初始条件得到

$$\boxed{q(t) = [q_0 + (i_0 + \alpha q_0)t]\, e^{-\alpha t}.} \tag{57-9}$$

临界阻尼是“振荡与不振荡”的分界。在给定模型、初态与评价量后，它常对应无振荡响应中较快的建立过程；不能脱离这些条件笼统地称为一切意义下的“最快”。

3. 过阻尼：$\alpha > \omega_0$

令

$$\beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \qquad \lambda_\pm = -\alpha \pm \beta,$$

则

$$q(t) = A_+ e^{\lambda_+ t} + A_- e^{\lambda_- t},$$

其中

$$A_+ = \frac{i_0 - \lambda_- q_0}{\lambda_+ - \lambda_-}, \qquad A_- = \frac{\lambda_+ q_0 - i_0}{\lambda_+ - \lambda_-}. \tag{57-10}$$

两个负实根对应两个衰减时间尺度；远期行为由绝对值较小的根控制。

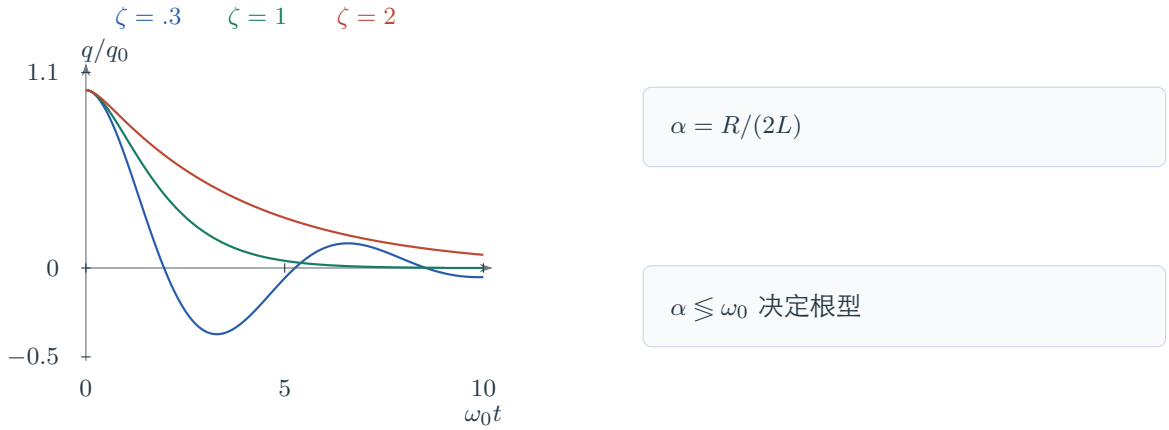


图 M6-H14：串联电阻电感电容零输入响应的三种阻尼情形

机械类比

机械阻尼振子	串联 RLC 电路	作用
质量m	电感L	惯性项
阻尼系数b	电阻R	耗散项
弹性系数k	$1/C$	恢复项
位移x	电荷q	状态变量
速度$\dot{x}$	电流$i=\dot{q}$	状态变化率

这个类比不仅比较方程形式，还能帮助判断初始条件：给定初始电荷相当于给定位移，给定初始电流相当于给定速度。

三、能量观点：总能量单调下降，但一般不是严格单指数

电容和电感中的总电磁能为

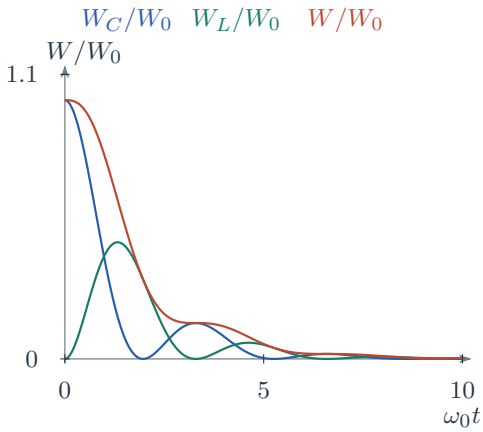
$$W(t)=\frac{q^2}{2C}+\frac{1}{2}Li^2. \tag{57-11}$$

对时间求导，并利用零输入方程$L\dot{i}+Ri+q/C=0$：

$$\frac{dW}{dt}=\frac{q}{C}\dot{q}+Li\dot{i}=i\left(\frac{q}{C}+L\dot{i}\right)=-Ri^2\le 0. \tag{57-12}$$

因此，$R>0$ 时总电磁能严格不增，减少的部分正是焦耳热。欠阻尼时q、i 的振幅含有$e^{-\alpha t}$，所以能量具有$e^{-2\alpha t}$ 的典型包络尺度；但$q^2/(2C)$ 与$Li^2/2$ 的相位不同，总能量一般不是严格的单一指数函数。

M6-H15　电容与电感之间的能量交换以及电阻耗散



$$W = q^2/(2C) + Li^2/2$$

$$\dot{W} = -Ri^2 \quad \text{(零输入)}$$

图示阻尼比 0.3；电容能与磁场能互换，红色总能量单调下降。

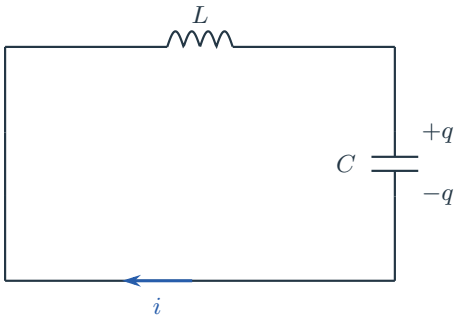
图 M6-H15：电容与电感之间的能量交换以及电阻耗散

无损 LC 的能量交换〔M6-033〕

理想闭合 LC 回路无外源、无损耗，$q(0)=q_0$、$i(0)=0$，并规定$i=\dot{q}$。求 q、i 及两种储能，证明总能量恒定。

解答

M6-033　无损 LC 的能量交换



$$q = q_0 \cos \omega_0 t$$

$$W_C + W_L = q_0^2/(2C)$$

闭合串联回路；元件采用被动符号约定。

无电阻的闭合 LC 回路中，电容能和磁场能互相转化；电流沿 q 增加方向取正。

图 M6-033：无损 LC 的能量交换

图 M6-033 中，无电阻的闭合 LC 回路中，电容能和磁场能互相转化；电流沿 q 增加方向取正。

当$R=0$时，式 (57-12) 给出$dW/dt=0$。若$q(0)=q_0, i(0)=0$，则

$$q = q_0 \cos \omega_0 t, \qquad i = -q_0 \omega_0 \sin \omega_0 t,$$

图 M6-033 的q取电容上极板电荷，顺时针参考电流流入该极板；放电初期实际电流为负。记$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$、$W_0 = q_0^2/(2C)$，则

$$W_C = \frac{q^2}{2C} = W_0 \cos^2 \omega_0 t, \qquad W_L = \frac{Li^2}{2} = W_0 \sin^2 \omega_0 t.$$

因此$W_C + W_L = W_0$恒定，图 M6-033-P1 的两条曲线在每个时刻相加都为 1。

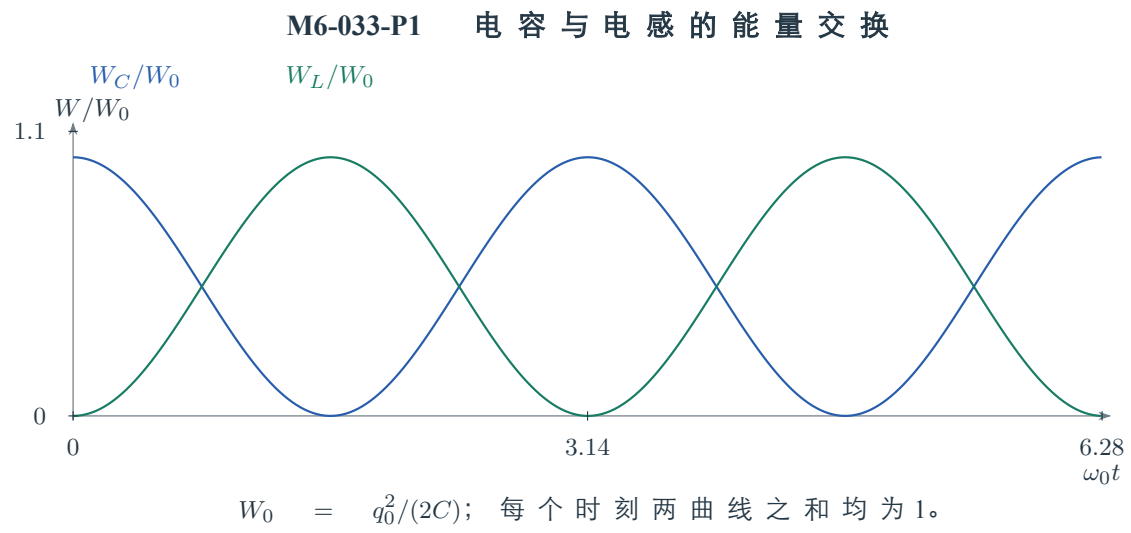


图 M6-033-P1：电容与电感的能量交换

图 M6-033-P1 中，$W_0 = q_0^2/(2C)$；每个时刻两曲线之和均为 1。

四、零状态阶跃响应：从无储能状态接入直流

设$t = 0$ 接入恒压源$\mathcal{E}$，且

$$q(0) = 0, \qquad i(0) = 0.$$

方程为

$$\ddot{q} + 2\alpha\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{\mathcal{E}}{L}. \tag{57-13}$$

稳态特解为$q_p = C\mathcal{E}$。令

$$x(t) = q(t) - C\mathcal{E},$$

则x 满足零输入方程，而

$$x(0) = -C\mathcal{E}, \qquad \dot{x}(0) = 0.$$

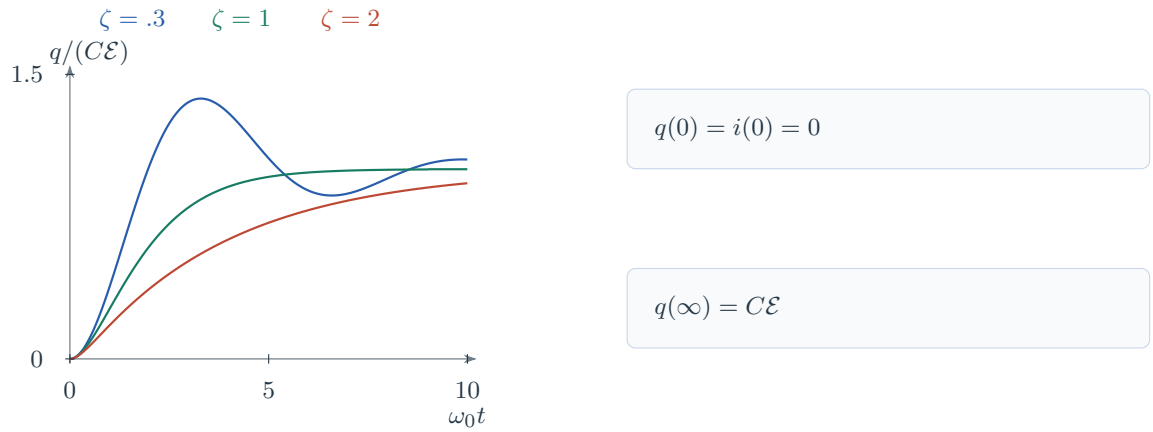


图 M6-H16：直流阶跃下三种阻尼情形的电荷建立过程与初末边界

1. 欠阻尼阶跃响应

$$\boxed{q(t)=C\mathcal{E}\left[1-e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]} \tag{57-14}$$

$$\boxed{i(t)=\frac{\mathcal{E}}{L\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t.} \tag{57-15}$$

2. 临界阻尼阶跃响应

$$\boxed{q(t)=C\mathcal{E}\left[1-(1+\alpha t)e^{-\alpha t}\right],\qquad i(t)=\frac{\mathcal{E}}{L}te^{-\alpha t}.} \tag{57-16}$$

3. 过阻尼阶跃响应

令$\lambda_{\pm}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$，则

$$\boxed{q(t)=C\mathcal{E}\left[1+\frac{\lambda_- e^{\lambda_+ t}-\lambda_+ e^{\lambda_- t}}{\lambda_+-\lambda_-}\right]} \tag{57-17}$$

$$\boxed{i(t)=\frac{\mathcal{E}}{L(\lambda_+-\lambda_-)}\left(e^{\lambda_+ t}-e^{\lambda_- t}\right).} \tag{57-18}$$

三种情形都必须满足

$$q(0)=0,\quad i(0)=0,\quad i(0^+)=\frac{\mathcal{E}}{L},\quad q(\infty)=C\mathcal{E},\quad i(\infty)=0. \tag{57-19}$$

这些初值、终值与量纲检查，是发现符号错误的最快方法。

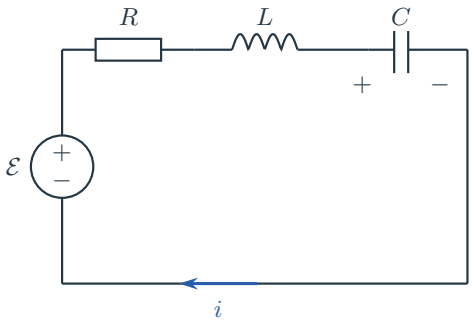
五、全响应与任意激励（拔高选讲）

线性电路的全响应可以分解为

$$\boxed{q(t)=q_{zi}(t)+q_{zs}(t),} \tag{57-20}$$

其中q_{zi}是由初始储能产生的零输入响应，q_{zs}是零初态下由外加电压产生的零状态响应。

M6-H17　串联电阻电感电容全响应由零输入响应和零状态响应叠加



$q = q_{ZI} + q_{ZS}$

初态响应 + 零态驱动响应

串联支路；i流入电容正极板。

绕组端口、电流与电压方向按图示约定；磁场模型的近似条件见正文。

图 M6-H17：串联电阻电感电容全响应由零输入响应和零状态响应叠加

这里先说明新符号的含义。单位阶跃$H(t)$在$t<0$时为 0、$t>0$时为 1，$\mathcal{E}H(t)$就是在 0 时刻接通并保持的电压。冲激是“持续时间趋零、面积保持有限”的脉冲理想化；冲激响应h_q描述零初态电路对单位面积电压脉冲的电荷响应。

把任意输入分成发生在各时刻τ的短脉冲，每个脉冲面积为$u_s(\tau)d\tau$，到时刻t的贡献为$h_q(t-\tau)u_s(\tau)d\tau$。将过去的贡献相加，就得到下面的卷积积分；上限为$t$表示未来的输入不会影响现在。它只给出零状态部分，初始储能仍由q_{zi}单独保留。

欠阻尼时，零状态冲激响应为

$$h_q(t)=\frac{1}{L\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t\,H(t),$$

故任意外加电压的零状态响应为

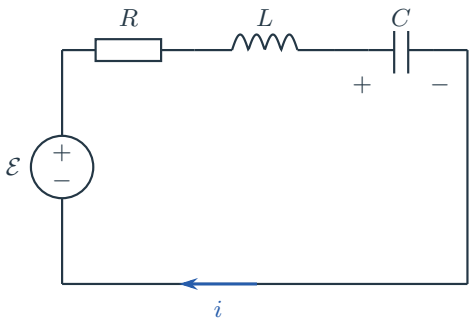
$$q_{zs}(t)=\int_0^t h_q(t-\tau)u_s(\tau)\,d\tau. \tag{57-21}$$

从卷积还原阶跃响应〔M6-034〕

欠阻尼串联 RLC 电路初始无储能，其电荷对源电压的冲激响应为$h_q(t)=H(t)e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)/(L\omega_d)$。在 t=0 接入$u_s=\mathcal{E}H(t)$，由卷积积分求 q(t)，并验证初末状态。

解答

M6-034　从卷积还原阶跃响应



$$h_q(t) = e^{-\alpha t}\sin\omega_d t/(L\omega_d)$$

$$q(t) = \mathcal{E}\int_0^t h_q(\tau)d\tau$$

串联支路；i 流入电容正极板。

从零初态出发，源电压阶跃与冲激响应卷积；积分上限 t 保留了因果边界。

图 M6-034：从卷积还原阶跃响应

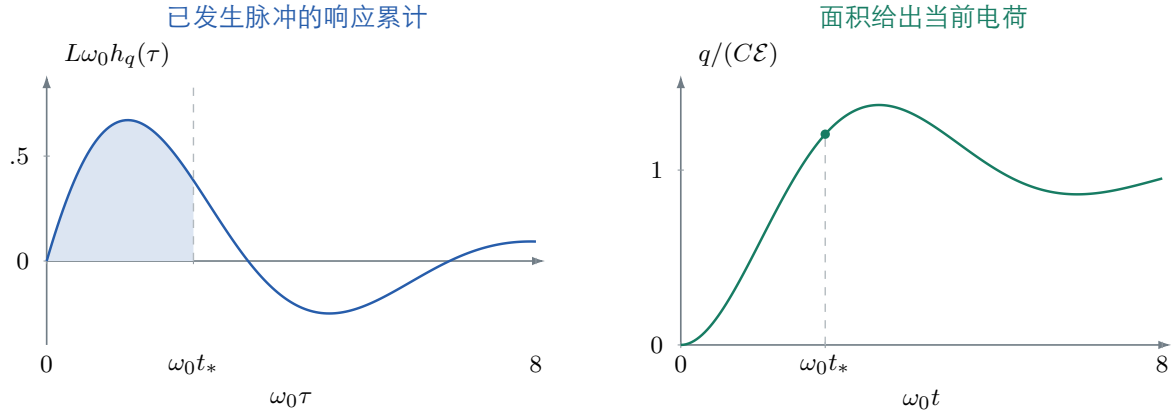
图 M6-034 中，零初态回路接通恒压$\mathcal{E}$后，电荷等于冲激响应从 0 到当前时刻的累计面积乘$\mathcal{E}$。令$\alpha = R/(2L)$、$\omega_d = \sqrt{1/(LC) - \alpha^2}$；对$t \ge 0$换积分变量得

$$q(t) = \mathcal{E}\int_0^t h_q(t-\tau)d\tau = \frac{\mathcal{E}}{L\omega_d}\int_0^t e^{-\alpha x}\sin(\omega_d x)dx.$$

用分部积分两次，或对下式右端求导，可得

$$\int_0^t e^{-\alpha x}\sin(\omega_d x)dx = \frac{\omega_d - e^{-\alpha t}[\alpha\sin(\omega_d t) + \omega_d\cos(\omega_d t)]}{\alpha^2 + \omega_d^2}.$$

M6-034-P2　响应核的面积怎样形成阶跃电荷



示例阻尼比 $\zeta = 0.3$；两图使用同一归一化时间。左图蓝色面积等于右图标记点的纵坐标。

图 M6-034-P2：响应核的面积怎样形成阶跃电荷

图 M6-034-P2 左侧阴影累计到虚线时刻t_*，正好给出右侧该时刻的归一化电荷；之后响应核变负时，累计电荷也会下降。使用$\alpha^2 + \omega_d^2 = 1/(LC)$化简为

$$q(t) = C\mathcal{E}\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right].$$

求导得到$i(t)=\mathcal{E}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)/(L\omega_d)$。代入可逐项验证$q(0)=i(0)=0$、$\dot{i}(0)=\mathcal{E}/L$，且$R>0$ 时$q(\infty)=C\mathcal{E}$、$i(\infty)=0$。

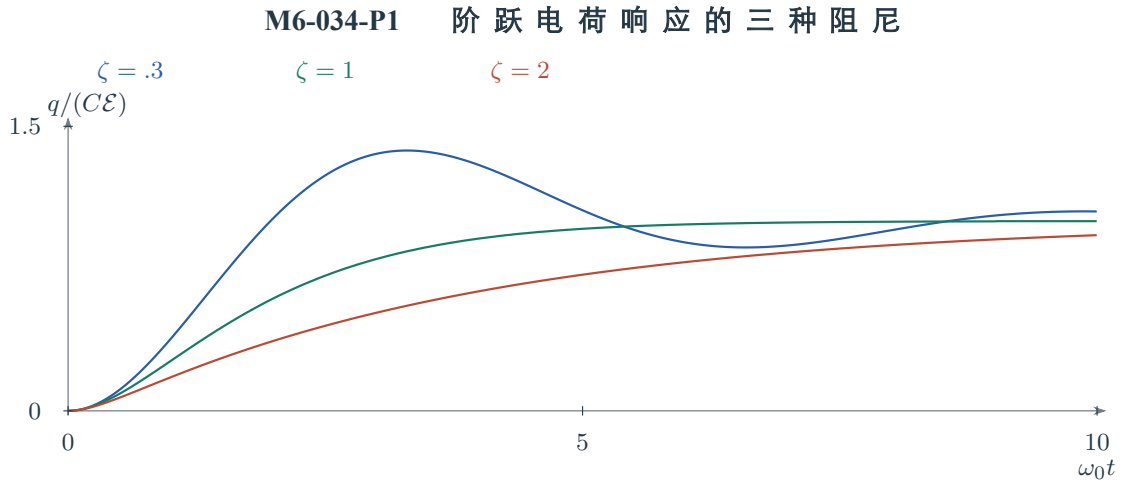


图 M6-034-P1：阶跃电荷响应的三种阻尼

图 M6-034-P1 将本题欠阻尼曲线与临界、过阻尼情形作对照：它们使用相同的零初态和终值，蓝色欠阻尼曲线可越过终值后回落。

六、正弦交流稳态与串联谐振

设外加电压为

$$u_s(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t,$$

其中U 为有效值。全文统一采用有效值相量与$e^{j\omega t}$ 约定。在正弦稳态中，串联阻抗为

$$Z=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right). \tag{57-22}$$

电流相量与时域表达式为

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z},$$

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t-\varphi),$$

其中

$$I=\frac{U}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}, \tag{57-23}$$

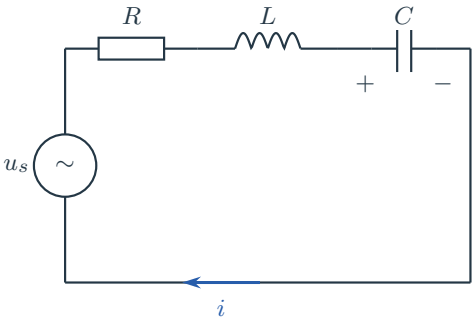
$$\tan\varphi=\frac{\omega L-1/(\omega C)}{R}. \tag{57-24}$$

当

$$\omega=\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{57-25}$$

时，电抗相消，$Z=R$，电流有效值达到最大值$I_{\max}=U/R$，电流与电源电压同相。这是**串联电流谐振**。

M6-H18　串联 RLC 的谐振与自由振荡频率



$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

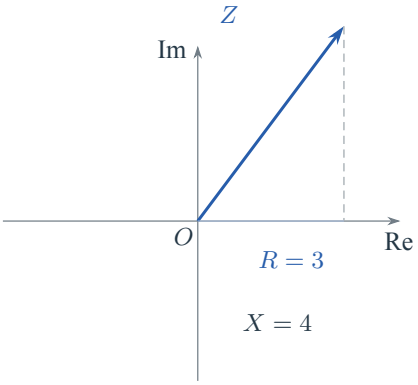
$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

串联支路；i 流入电容正极板。

绕组端口、电流与电压方向按图示约定；磁场模型的近似条件见正文。

图 M6-H18：串联 RLC 的谐振与自由振荡频率

M6-H19　串联电阻电感电容的阻抗三角形以及模和相位



$$Z = R + j(\omega L - 1/(\omega C))$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

绕组端口、电流与电压方向按图示约定；磁场模型的近似条件见正文。

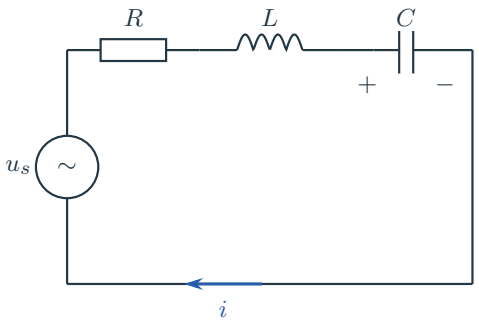
图 M6-H19：串联电阻电感电容的阻抗三角形以及模和相位

串联谐振与电压放大〔M6-035〕

串联 RLC 电路中$L = 0.10\,\mathrm{H}$、$C = 10\,\mu\mathrm{F}$、$R > 0$，源电压有效值 U 恒定。求电流谐振角频率，并说明为何谐振时U_L, U_C 可分别超过 U 而不违反 KVL。

解答

M6-035　串联谐振与电压放大



$L = 0.10H, \quad C = 10\mu F$

$\omega_0 = 1000\ rad/s, \quad U_L = U_C = QU$

串联支路；i 流入电容正极板。

串联公共电流在谐振时与源电压同相，电感与电容的电压反相相消。

图 M6-035：串联谐振与电压放大

图 M6-035 中，串联公共电流在谐振时与源电压同相，电感与电容的电压反相相消。

若$L = 0.10$ H、$C = 10\ \mu$F，则$\omega_0 = 1000$ rad/s。在该频率下，u_L 与u_C 的相量大小相等、方向相反，但二者可以分别远大于电源电压。

平均功率为

$$P = UI\cos\varphi = I^2R. \tag{57-26}$$

半功率点ω_-, ω_+ 满足

$$I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \left|\omega L - \frac{1}{\omega C}\right| = R.$$

精确解为

$$\omega_\pm = \frac{\sqrt{R^2 + 4L/C} \pm R}{2L}, \tag{57-27}$$

并有

$$\omega_+\omega_- = \omega_0^2, \qquad \Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = \frac{R}{L}. \tag{57-28}$$

串联谐振的品质因数为

$$\boxed{Q_s = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}.} \tag{57-29}$$

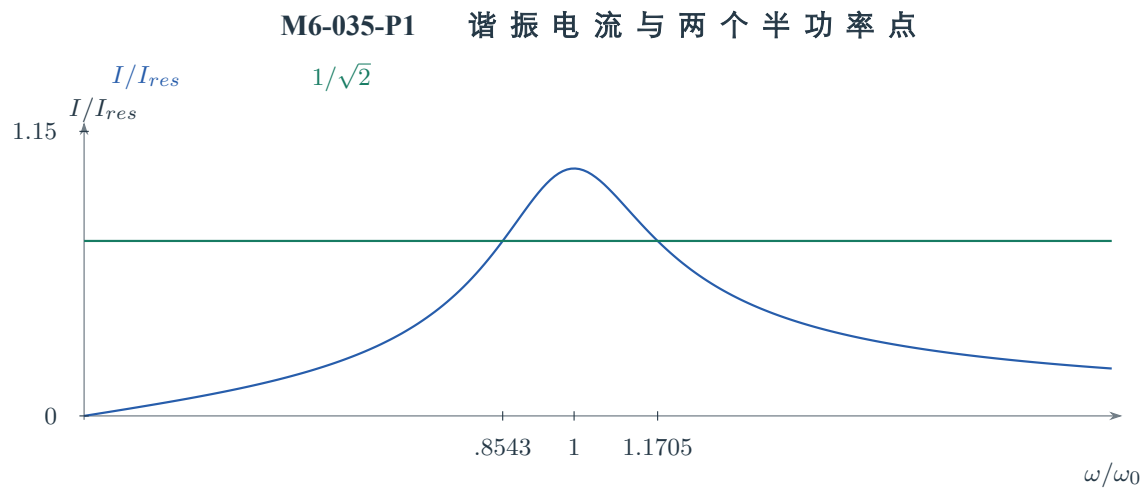


图 M6-035-P1：谐振电流与两个半功率点

图 M6-035-P1 中，示例品质因数 Q=√10；两频率乘积为 ω0²，不能把它们当作关于 ω0 算术对称。

无损共振为何不存在有界正弦稳态

若令$R=0$且驱动频率恰为ω_0，形式上得到$Z(\omega_0)=0$。这不是一个“无限大但仍为正弦稳态”的电流，而是有界稳态解不存在。以电容电荷为未知量，方程为

$$L\ddot{q}+\frac{q}{C}=\sqrt{2}U\cos\omega_0 t.$$

一个共振特解为

$$\boxed{q_p(t)=\frac{\sqrt{2}U}{2L\omega_0}t\sin\omega_0 t},$$

其电流$i_p=dq_p/dt$含有包络随t线性增长的项。真实电路中的电阻、辐射、非线性和电源内阻会限制振幅；因此$R\to 0^+$的有损稳态极限不能直接当成$R=0$的长期解。

三种容易混淆的频率

1. 自由衰减振荡频率：

$$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}.$$

2. 串联电流谐振频率：

$$\omega_I=\omega_0.$$

3. 电荷振幅或电容电压振幅的峰值频率：

$$\omega_q=\sqrt{\omega_0^2-2\alpha^2}, \tag{57-30}$$

但只有当$\omega_0^2>2\alpha^2$时，正频率范围内才存在该峰值。三者在弱阻尼极限下彼此接近，却不是同一个定义。

七、练习与解答

直流阶跃的欠阻尼电流〔M6-036〕

在一个串联 RLC 电路中，已知

$$L = 1\ \text{H}, \qquad C = 10^{-6}\ \text{F}, \qquad R = 200\ \Omega.$$

电容初始不带电，电流为零。在$t = 0$ 时突然接入直流恒压源$V_0 = 100$ V。

1. 判断阻尼状态；
2. 求$t > 0$ 时电流$i(t)$。

解答

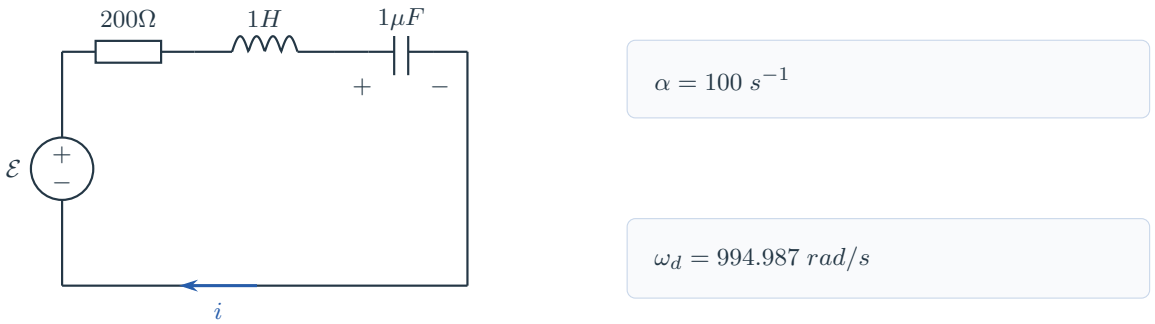


图 M6-036：直流阶跃的欠阻尼电流

图 M6-036 中，接通前电容不带电，i 为零；右侧参数给出欠阻尼自由部分，源电压决定初始斜率。

$$\alpha = \frac{R}{2L} = 100\ \text{s}^{-1}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000\ \text{rad/s}.$$

因为$\alpha < \omega_0$，所以电路欠阻尼。阻尼振荡角频率为

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{990000} \approx 994.987\ \text{rad/s}.$$

由式 (57-15)，

$$i(t) = \frac{V_0}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t,$$

所以

$$\boxed{i(t) \approx 0.10050 e^{-100t} \sin(994.987t)\ \text{A}.}$$

检查：$i(0) = 0$，且$i(0^+) = 0.10050 \times 994.987 = 100\ \text{A/s} = V_0/L$，正确。

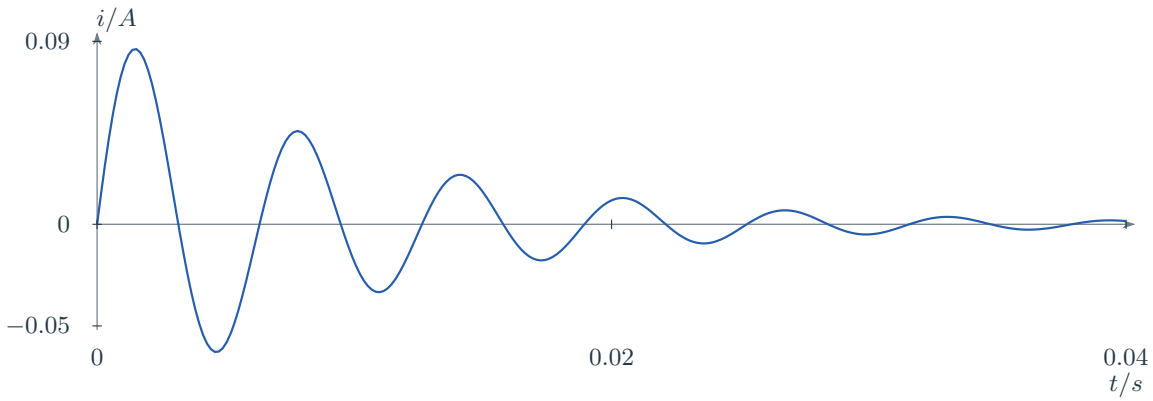


图 M6-036-P1：给定参数的电流时间过程

图 M6-036-P1 中，使用 L=1H、C=1μF、R=200Ω、V0=100V 的数值；峰值随时间衰减。

交叉电容的对称暂态〔M6-037〕

三个阻值均为r 的电阻依次串联，四个节点从左到右记为P_0,P_1,P_2,P_3。电容C 分别跨接P_0P_2 与P_1P_3，电源电动势为$\mathcal{E}$，内阻不计。两电容初始均不带电，$t=0$ 闭合开关。求单个电容的电荷$q(t)$ 与电源干路电流$I(t)$。

每只电容的 q 取左侧极板（P0 或 P1）的电荷，源电流 I 从 P0 流入电路。

解答

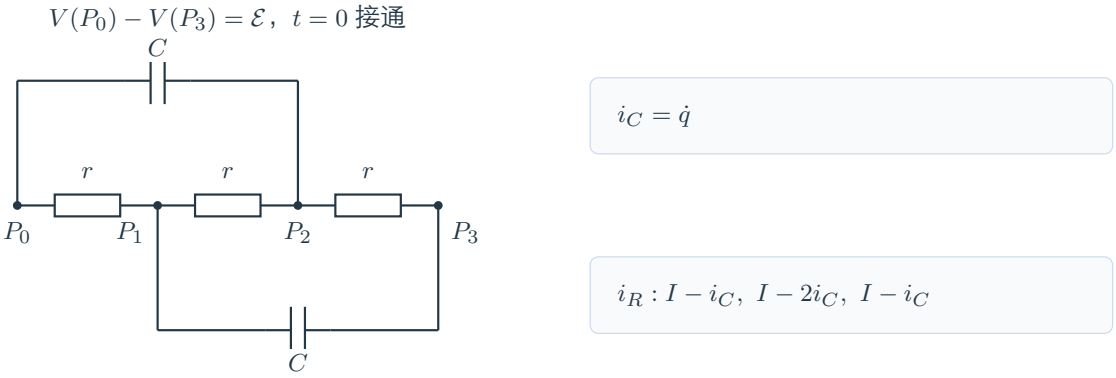


图 M6-037：交叉电容的对称暂态

图 M6-037 中，上电容连接 P0P2，下电容连接 P1P3；依节点分流可得三段电阻电流，中段在接通初期可为负。

由左右反演对称性，两电容在任意时刻电荷相等、充电电流相等。记单个电容的充电电流为

$$i_C=\dot{q}.$$

三段电阻电流依次为

$$I-i_C,\qquad I-2i_C,\qquad I-i_C.$$

外回路 KVL 给出

$$\mathcal{E} = r(I - i_C) + r(I - 2i_C) + r(I - i_C) = 3Ir - 4i_C r,$$

即

$$I = \frac{\mathcal{E}}{3r} + \frac{4}{3}i_C. \tag{57-31}$$

对上方电容与前两段电阻构成的回路列 KVL：

$$\frac{q}{C} = r(I - i_C) + r(I - 2i_C) = 2Ir - 3i_C r.$$

代入式 (57-31)：

$$\frac{q}{C} = \frac{2\mathcal{E}}{3} - \frac{r}{3}\dot{q}.$$

故

$$\dot{q} + \frac{3}{rC}q = \frac{2\mathcal{E}}{r}.$$

结合$q(0) = 0$，得到

$$\boxed{q(t) = \frac{2}{3}C\mathcal{E}\left(1 - e^{-3t/(rC)}\right).} \tag{57-32}$$

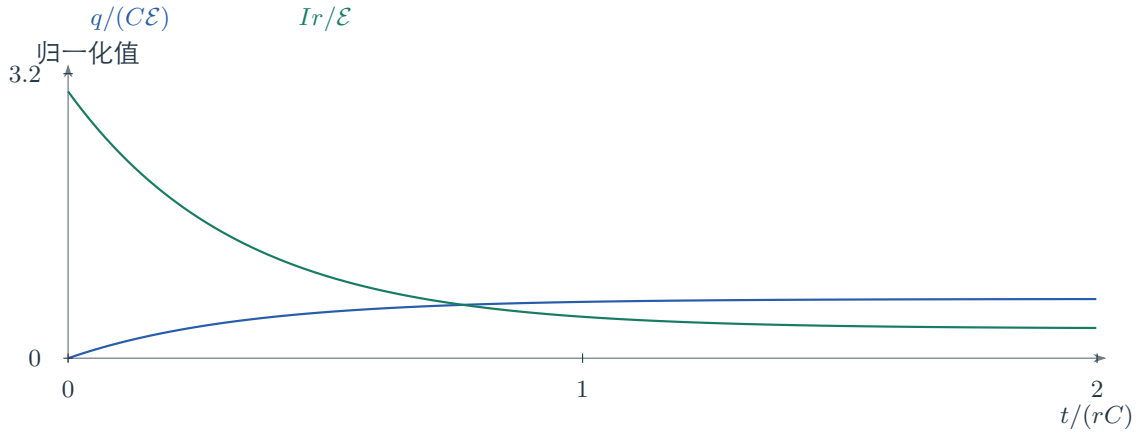
于是

$$i_C(t) = \dot{q} = \frac{2\mathcal{E}}{r}e^{-3t/(rC)},$$

$$\boxed{I(t) = \frac{\mathcal{E}}{3r} + \frac{8\mathcal{E}}{3r}e^{-3t/(rC)}.} \tag{57-33}$$

极限检验：$t = 0^+$ 时两电容相当于短路，三个电阻并联，$I(0^+) = 3\mathcal{E}/r$；$t \to \infty$ 时两电容开路，三个电阻串联，$I(\infty) = \mathcal{E}/(3r)$。

M6-037-P1　　电 荷 与 电 源 电 流 的 初 末 极 限



单 电 容 电 荷 从 0 升 至 $2C\mathcal{E}/3$；源 电 流 从 $3\mathcal{E}/r$ 降 至 $\mathcal{E}/(3r)$。

图 M6-037-P1：电荷与电源电流的初末极限

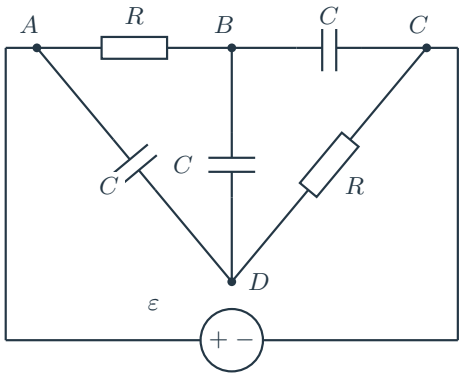
图 M6-037-P1 中，单电容电荷从 0 升至$2C\mathcal{E}/3$；源电流从$3\mathcal{E}/r$ 降至$\mathcal{E}/(3r)$。

桥式 RC 与单电阻热量〔M6-038〕

桥式网络四个顶点依次记为A,B,C,D。AB 与DC 为电阻R，AD 与BC 为电容C，桥臂BD 也是电容C。电动势为ε 的理想电源接在A,C 之间。所有电容初始不带电，$t=0$ 闭合开关。求电阻AB 中产生的总焦耳热。

解答

M6-038　桥 式 RC 与 单 电 阻 热 量



$V_B(0^+)=\varepsilon/3$

$V_D(0^+)=2\varepsilon/3$

从 A 到 C 的纯电容路径 A→D→B→C 先建立冲激后的电位；AB 电阻只计算随后有限电流的热量。

图 M6-038：桥式 RC 与单电阻热量

图 M6-038 中，从 A 到 C 的纯电容路径 A→D→B→C 先建立冲激后的电位；AB 电阻只计算随后有限电流的热量。

闭合瞬间，AD,DB,BC 三只电容构成串联纯电容路径。有限电阻支路在无穷短的冲激阶段传递的电荷可忽略，因此三只电容得到等量电荷$C\varepsilon/3$。取$V_A=\varepsilon, V_C=0$，则

$$V_D(0^+)=\frac{2\varepsilon}{3},\qquad V_B(0^+)=\frac{\varepsilon}{3}. \tag{57-34}$$

设电源干路电流为i，AD 与BC 电容支路电流均为i_1。桥臂BD 中自D 向B 的电流为$2i_1-i$。对纯电容回路求导后的 KVL 为

$$i_1+(2i_1-i)+i_1=0,$$

故

$$i=4i_1. \tag{57-35}$$

流过AB 的电流为

$$i_R=i-i_1=3i_1.$$

对含两个电阻与桥臂电容的回路列 KVL，再求导，可得

$$3RC\frac{di_1}{dt}+i_1=0.$$

由式 (57-34)，初始时$i_R(0^+)=[V_A(0^+)-V_B(0^+)]/R=2\varepsilon/(3R)$，所以

$$i_R(t)=\frac{2\varepsilon}{3R}e^{-t/(3RC)}.$$

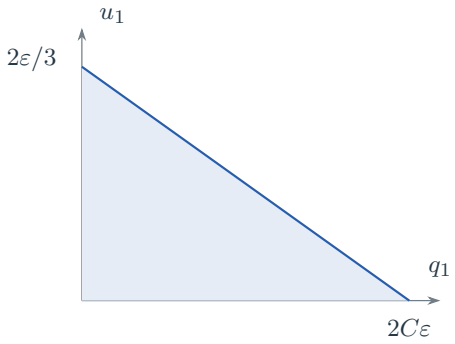
因此

$$\Theta_R=\int_0^{\infty} i_R^2R\,dt=\frac{4\varepsilon^2}{9R}\int_0^{\infty}e^{-2t/(3RC)}dt,$$

$$\boxed{\Theta_R=\frac{2}{3}C\varepsilon^2.} \tag{57-36}$$

理想电源、理想开关导致的冲激充电应理解为寄生电阻与寄生电感趋于零的极限；式 (57-36) 计算的是随后有限电流暂态中电阻AB 的热量。

M6-038-P1　电阻热量是电压—累计电荷面积



$u_1=2\varepsilon/3-q_1/(3C)$

$\Theta_R=\int u_1dq_1=2C\varepsilon^2/3$

q1 从冲激阶段之后开始累计 AB 电阻传递的电荷；阴影面积给出该电阻热量。

图 M6-038-P1：电阻热量是电压—累计电荷面积

图 M6-038-P1 中，q1 从冲激阶段之后开始累计 AB 电阻传递的电荷；阴影面积给出该电阻热量。

解答二：电荷变量与面积法

设通过电阻AB 的累计电荷为q_1，其端电压为$u_1=i_RR$。由纯电容回路约束及节点电流关系，$i_R=3i_1$，电阻电压与累计电荷满足$du_1/dq_1=-1/(3C)$。结合$u_1(0^+)=2\varepsilon/3$ 积分。由主回路电压关系可得

$$u_1=\frac{2\varepsilon}{3}-\frac{q_1}{3C}. \tag{57-37}$$

当$u_1=0$ 时，累计电荷达到$q_{1\infty}=2C\varepsilon$。又因为$dq_1=i_Rdt$，

$$\Theta_R=\int_0^{\infty}i_R^2Rdt=\int_0^{2C\varepsilon}u_1\,dq_1.$$

它等于u_1-q_1 图中直角三角形的面积：

$$\Theta_R=\frac{1}{2}\cdot\frac{2\varepsilon}{3}\cdot 2C\varepsilon=\frac{2}{3}C\varepsilon^2.$$

零状态 RLC 的三种阻尼〔M6-039〕

电动势为$\mathcal{E}$ 的直流电源经开关与R,L,C 串联。$t=0$ 闭合开关，且$q(0)=i(0)=0$。求三种阻尼情形下的$q(t),i(t)$。

解答

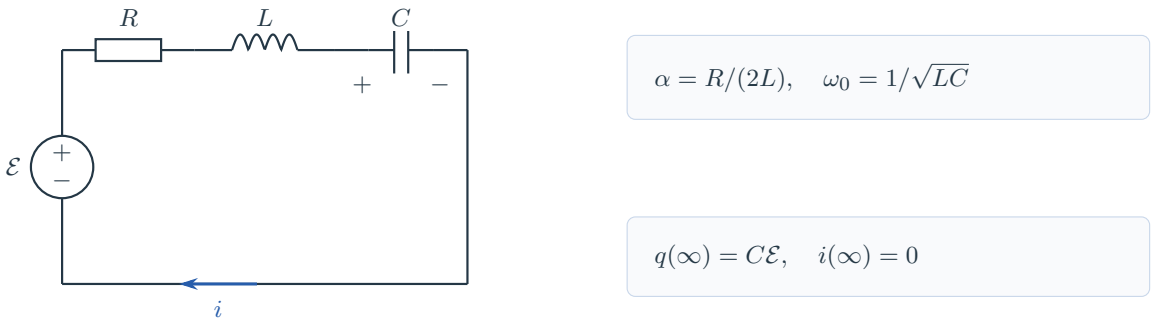


图 M6-039：零状态 RLC 的三种阻尼

图 M6-039 中，所有阻尼情形都从 q=i=0 出发；按根型选择解，并用同一初末边界约束系数。

方程为式 (57-13)，稳态特解为$C\mathcal{E}$。令$x = q - C\mathcal{E}$，便把问题化为初态

$$x(0) = -C\mathcal{E}, \qquad \dot{x}(0) = 0$$

的零输入问题。于是：

1. 过阻尼$R > 2\sqrt{L/C}$：由式 (57-17)、式 (57-18)；
2. 临界阻尼$R = 2\sqrt{L/C}$：由式 (57-16)；
3. 欠阻尼$R < 2\sqrt{L/C}$：由式 (57-14)、式 (57-15)。

为使本题的解答自足，下面把三组结果完整写出。记

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

过阻尼时$\alpha > \omega_0$。令

$$\beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \qquad s_1 = -\alpha + \beta, \qquad s_2 = -\alpha - \beta,$$

则

$$\boxed{q(t) = C\mathcal{E}\left[1 + \frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_1 - s_2}\right]},$$

$$\boxed{i(t) = \frac{\mathcal{E}}{L}\frac{e^{s_1 t} - e^{s_2 t}}{s_1 - s_2}}.$$

临界阻尼时$\alpha = \omega_0$，

$$\boxed{q(t) = C\mathcal{E}\left[1 - (1 + \alpha t)e^{-\alpha t}\right]},$$

$$\boxed{i(t) = \frac{\mathcal{E}}{L} t\, e^{-\alpha t}}.$$

欠阻尼时$\alpha<\omega_0$。令

$$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2},$$

则

$$\boxed{q(t)=C\mathcal{E}\left[1-e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]},$$

$$\boxed{i(t)=\frac{\mathcal{E}}{L\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t}.$$

这三组结果均已在第四节逐步推导。其共同物理边界是

$$q(0)=i(0)=0,\qquad q(\infty)=C\mathcal{E},\quad i(\infty)=0.$$

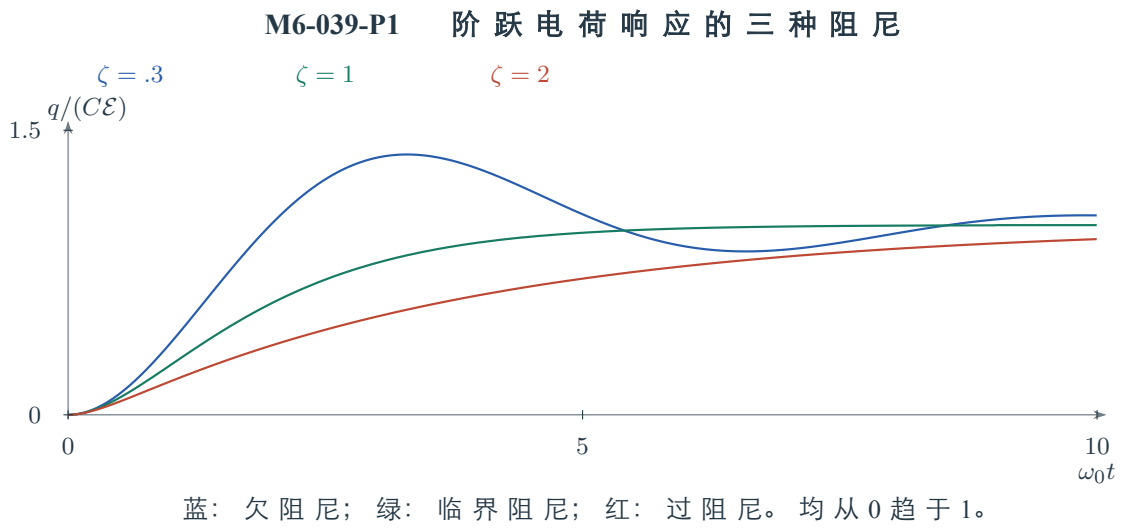


图 M6-039-P1：阶跃电荷响应的三种阻尼

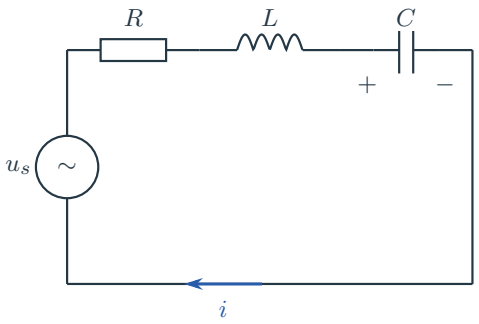
图 M6-039-P1 中，蓝：欠阻尼；绿：临界阻尼；红：过阻尼。均从 0 趋于 1。

半功率角频率与精确带宽〔M6-040〕

串联 RLC 具有正参数 R、L、C，正弦源电压有效值 U 在扫频过程中保持不变。求平均电阻功率降至谐振峰值一半时的两个正角频率，证明带宽 R/L 及两频率乘积 1/(LC)。

解答

M6-040　半功率角频率与精确带宽



$|\omega L - 1/(\omega C)| = R$

$\omega_+ - \omega_- = R/L$

串联支路；i 流入电容正极板。

源有效值保持不变，谐振电流为 U/R；两侧半功率点对应相同的电流有效值下降比例。

图 M6-040：半功率角频率与精确带宽

图 M6-040 中，源有效值保持不变，谐振电流为 U/R；两侧半功率点对应相同的电流有效值下降比例。

半功率时电流有效值$I = I_{\text{res}}/\sqrt{2}$，因此

$$\left|\omega L - \frac{1}{\omega C}\right| = R.$$

高频侧满足$L\omega^2 - R\omega - 1/C = 0$，低频侧满足$L\omega^2 + R\omega - 1/C = 0$，取正根：

$$\omega_+ = \frac{\sqrt{R^2 + 4L/C} + R}{2L},$$

$$\omega_- = \frac{\sqrt{R^2 + 4L/C} - R}{2L}.$$

两式相减即得

$$\boxed{\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = \frac{R}{L}.}$$

两式相乘还得到$\omega_+\omega_- = 1/(LC) = \omega_0^2$。

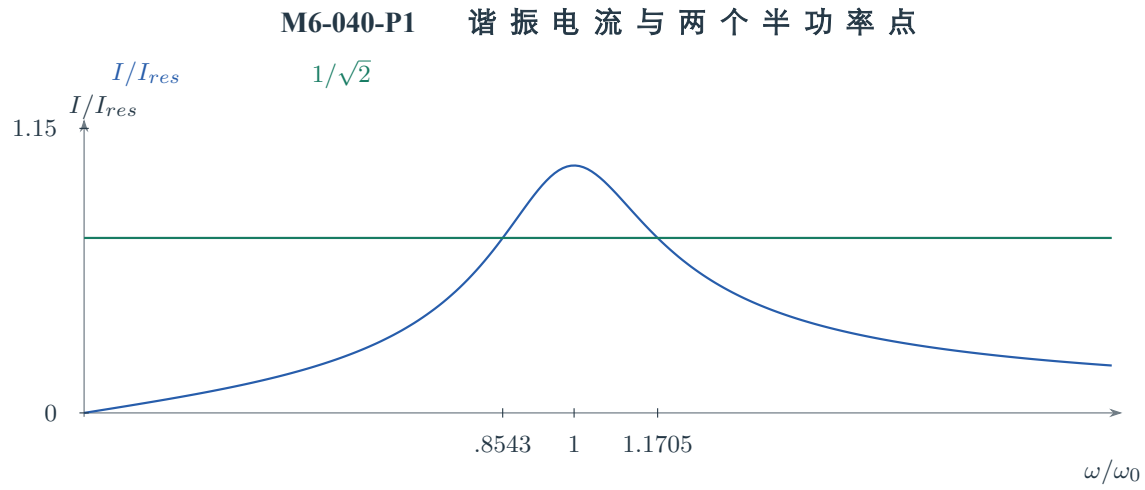


图 M6-040-P1：谐振电流与两个半功率点

图 M6-040-P1 中，示例品质因数 Q=√10；两频率乘积为 ω0²，不能把它们当作关于 ω0 算术对称。

八、耦合 RLC 与互感理论（拔高选讲）

这一部分把单回路 RLC 推广到两个共享磁场的回路。相关内容也是理想变压器的理论入口。

1. 自感、互感与同名端

对两个空间位置固定、介质线性且参数与时间无关的线圈，磁链可以写成

$$\Psi_1 = L_1 i_1 \pm M i_2, \qquad \Psi_2 = \pm M i_1 + L_2 i_2. \tag{57-38}$$

若两电流都流入同名端，并把两电压都定义为同名端相对非同名端的电压，则取正号：

$$u_1 = L_1 \dot{i}_1 + M \dot{i}_2, \qquad u_2 = M \dot{i}_1 + L_2 \dot{i}_2. \tag{57-39}$$

反转任一线圈的电流或电压参考方向，互感项的符号随之改变；M 的几何大小并未改变。

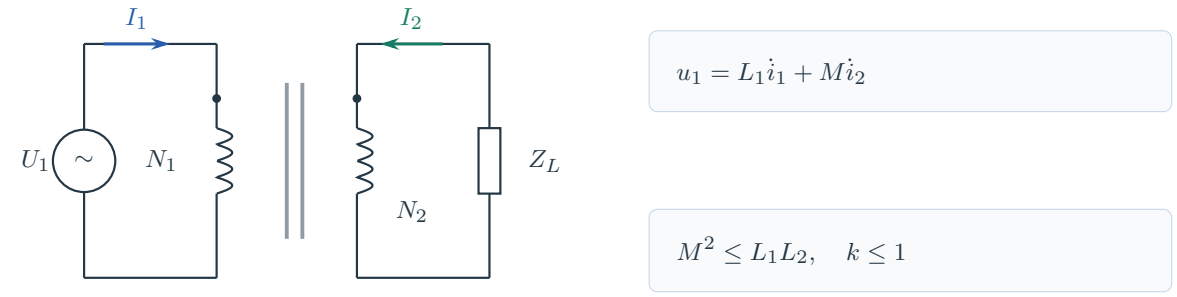


图 M6-H20：互感大小、同名端符号、磁场能量与耦合系数

磁场能量为

$$W_m = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + M i_1 i_2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2. \tag{57-40}$$

由于它对任意i_1, i_2 都必须非负，电感矩阵

$$\begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix}$$

必须半正定，故

$$\boxed{|M| \le \sqrt{L_1 L_2}.} \tag{57-41}$$

定义耦合系数

$$k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}}, \qquad 0 \le k \le 1. \tag{57-42}$$

严格地说，$k = 1$ 的等号条件是两线圈分别产生的磁场在能量内积意义下处处成比例；“没有漏磁、磁通完全共享” 是常用的几何直观。

2. 法拉第定律与感应电动势

感应电动势为

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Psi}{dt}. \tag{57-43}$$

若几何和材料参数固定，

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{di}{dt}, \qquad \mathcal{E}_{21} = -M\frac{di_1}{dt}. \tag{57-44}$$

若L 随时间变化，则

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d(Li)}{dt} = -L\dot{i} - i\dot{L}. \tag{57-45}$$

第二项来自磁链系数的变化。只有在明确几何运动、磁通规则和参考回路后，才能进一步把它解释为相应的机电感应贡献，不能在所有情形下不加条件地称为 “动生电动势”。

式 (57-43) 中的负号描述感应电动势；电路方程中的端电压若采用关联参考方向，则有$u = -\mathcal{E}_{\text{ind}}$，从而得到式 (57-39)。

3. 诺伊曼互感公式的适用范围

在真空或空间充满均匀、线性、各向同性且磁导率为常数μ 的介质中，细导线回路C_1 产生的矢量磁位为

$$A_1(r) = \frac{\mu I_1}{4\pi}\oint_{C_1}\frac{dl_1}{|r - r_1|}.$$

由斯托克斯定理，回路C_2 的磁链为

$$\Psi_{21} = \oint_{C_2} A_1 \cdot dl_2,$$

所以

$$\boxed{M_{21}=\frac{\mu}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{dl_1\cdot dl_2}{|r_2-r_1|}.} \tag{57-46}$$

交换两重积分不改变结果，因此

$$M_{12}=M_{21}. \tag{57-47}$$

若空间中存在形状有限、磁导率不均匀的磁芯，不能把真空公式中的μ_0简单替换为某个常数μ；此时必须求解带介质边界条件的磁场或使用相应格林函数。

形式上把两条回路取为同一回路会得到自感积分，但理想零半径细线在重合点处出现对数发散。实际自感必须计入导线有限截面与内部磁场。

九、两类可解析互感模型（拔高选讲）

M6-H21　同轴长直螺线管的交链面积和环形磁芯的闭合磁路

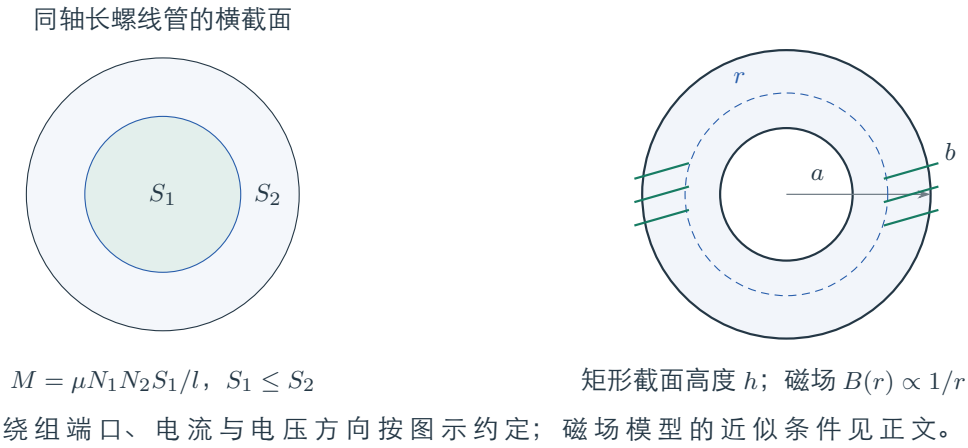


图 M6-H21：同轴长直螺线管的交链面积和环形磁芯的闭合磁路

1. 同轴密绕长直螺线管

设两螺线管同轴、等长l，内外截面积分别为S_1,S_2，且$S_1\le S_2$；匝数为N_1,N_2。在理想长螺线管近似下忽略端部效应，内部磁场为

$$B=\mu\frac{N}{l}I,$$

外部磁场近似为零。因此

$$L_1=\frac{\mu N_1^2S_1}{l},\qquad L_2=\frac{\mu N_2^2S_2}{l}. \tag{57-48}$$

无论由内线圈还是外线圈激发，真正同时穿过两组线圈的有效面积都是S_1，故

$$M_{12}=M_{21}=\frac{\mu N_1N_2S_1}{l}. \tag{57-49}$$

于是

$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=\sqrt{\frac{S_1}{S_2}}. \tag{57-50}$$

当$S_1=S_2$时达到该理想模型中的全耦合极限。

2. 矩形截面闭合环形磁芯

设环形磁芯内、外半径为a,b，轴向高度为h，材料为均匀线性介质，忽略漏磁。线圈 1 有N_1 匝并通电流i_1。在半径r 的圆形安培环路上

$$H(r)\,2\pi r = N_1 i_1,$$

所以

$$B(r) = \frac{\mu N_1 i_1}{2\pi r}. \tag{57-51}$$

单匝磁通为

$$\Phi_1 = \int_a^b B(r) h\,dr = \frac{\mu N_1 i_1 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

故

$$L_1 = \frac{\mu N_1^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \qquad L_2 = \frac{\mu N_2^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \tag{57-52}$$

$$M = \frac{\mu N_1 N_2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}. \tag{57-53}$$

在无漏磁假设下

$$M^2 = L_1 L_2,$$

即$k=1$。这里磁场并不均匀，$B\propto 1/r$；若把整个截面错误地当作匀强磁场，会漏掉对数因子。

十、变压器互感与理想耦合的推导

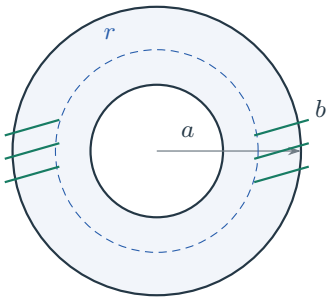
环形磁芯的互感与理想极限〔M6-X01〕

考虑矩形截面的闭合环形磁芯，内半径a、外半径b、高度h，磁导率为常数μ。磁芯上绕有N_1,N_2 匝线圈，忽略磁滞、饱和与漏磁。

1. 推导L_1,L_2,M，并证明$M=\sqrt{L_1L_2}$；
2. 初级加$u_1(t)=\sqrt{2}U_1\cos\omega t$，其中$U_1$ 为有效值；次级接纯电阻R，线圈电阻忽略。只讨论磁通无直流偏置的正弦稳态，求$u_2(t)$ 与$i_1(t)$；
3. 讨论$\mu\to\infty$ 的理想变压器极限。

解答

M6-X01　环形磁芯的互感与理想极限



$$\Gamma = \frac{\mu h}{2\pi}\ln(b/a)$$

$$L_1 = \Gamma N_1^2, \quad M = \Gamma N_1 N_2$$

矩形截面高度 h；磁场 $B(r) \propto 1/r$。

沿半径 r 的安培环路求 B(r)，再在 a 到 b、轴向高度 h 的截面上积分；负载电流与绕组参考电流反向。

图 M6-X01：环形磁芯的互感与理想极限

图 M6-X01 中，沿半径r 的安培环路求$B(r)$，再在a 到b、高度h 的截面上积分，得到自感与互感。电流的参考方向另见下面的图 M6-X01-P2。

第一问已由式 (57-51) 至式 (57-53) 推出：

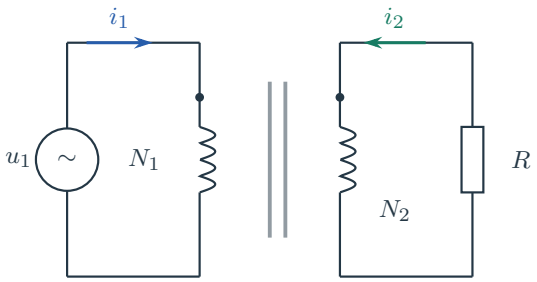
$$L_1 = \Gamma N_1^2, \qquad L_2 = \Gamma N_2^2, \qquad M = \Gamma N_1 N_2,$$

其中

$$\Gamma = \frac{\mu h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

所以$M^2 = L_1 L_2$。

M6-X01-P2　绕组参考方向与负载电流



$$u_1 = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2$$

$$M^2 = L_1 L_2, \quad i_{out} = -i_2$$

上端为同名端；两个绕组参考电流均流入同名端。

本题无漏磁：$k = 1$；i_2 流入次级同名端，负载电流从该端流出。

图 M6-X01-P2：绕组参考方向与负载电流

图 M6-X01-P2 的两个绕组电流都流入上端黑点；负载电流从次级黑点流出，故为$i_{out} = -i_2$。本题无漏磁且$Z_L = R$。磁通平均值取零，排除了有限励磁电感中可另外保留的直流电流常数。

规定i_1, i_2 都流入同名端，u_1, u_2 都取同名端对非同名端电压，则

$$u_1 = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2,$$

$$u_2 = M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2. \tag{57-54}$$

负载电流从次级同名端流出，因此

$$u_2 = -Ri_2. \tag{57-55}$$

相量形式为

$$\widetilde{U}_1 = j\omega L_1\tilde{I}_1 + j\omega M\tilde{I}_2,$$

$$\widetilde{U}_2 = j\omega M\tilde{I}_1 + j\omega L_2\tilde{I}_2, \qquad \tilde{I}_2 = -\frac{\widetilde{U}_2}{R}.$$

由第一式解出$\tilde{I}_1$ 并代入第二式：

$$\widetilde{U}_2 = \frac{M}{L_1}\widetilde{U}_1 + j\omega\left(L_2 - \frac{M^2}{L_1}\right)\tilde{I}_2.$$

由于全耦合时$M^2 = L_1L_2$，第二项严格为零，故

$$\boxed{\widetilde{U}_2 = \frac{M}{L_1}\widetilde{U}_1 = \frac{N_2}{N_1}\widetilde{U}_1.} \tag{57-56}$$

因此

$$\boxed{u_2(t) = \sqrt{2}\frac{N_2}{N_1}U_1\cos\omega t.} \tag{57-57}$$

令$n = N_2/N_1$。由$\tilde{I}_2 = -n\widetilde{U}_1/R$ 代回初级方程：

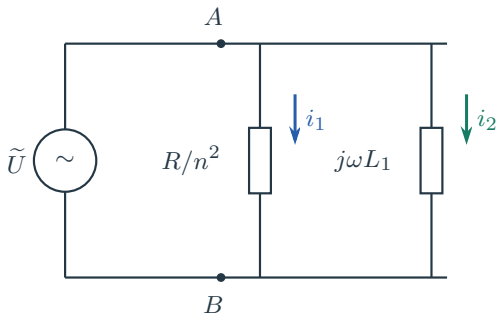
$$\boxed{\tilde{I}_1 = \frac{n^2\widetilde{U}_1}{R} + \frac{\widetilde{U}_1}{j\omega L_1}.} \tag{57-58}$$

时域中

$$\boxed{i_1(t) = \sqrt{2}\frac{n^2U_1}{R}\cos\omega t + \sqrt{2}\frac{U_1}{\omega L_1}\sin\omega t.} \tag{57-59}$$

第一项是与电压同相的负载分量，第二项是滞后电压90° 的励磁分量。

M6-X01-P1　全耦合但有限磁导率的输入电流



$$I_1 = n^2 U_1/R + U_1/(j\omega L_1)$$

$$n = N_2/N_1$$

折算负载与励磁电感并联；有限磁导率的励磁分量仍须保留。

图 M6-X01-P1：全耦合但有限磁导率的输入电流

图 M6-X01-P1 中，折算负载与励磁电感并联；有限磁导率的励磁分量仍须保留。

当$\mu \to \infty$ 时，$L_1 \to \infty$，励磁电流趋于零。若把次级负载电流定义为从同名端流出的$I_{\text{out}} = -I_2$，则

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}, \qquad \frac{I_1}{I_{\text{out}}} = \frac{N_2}{N_1}. \tag{57-60}$$

此时输入阻抗为

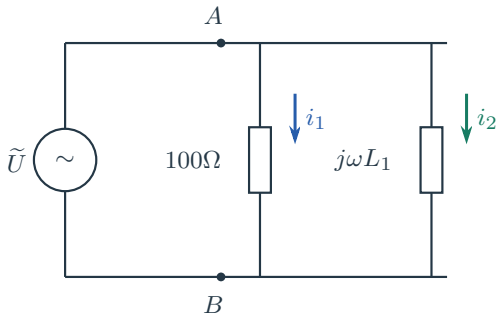
$$Z_{\text{in}} = \frac{R}{n^2} = R\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2.$$

有限励磁支路与阻抗折算〔M6-041〕

全耦合、无绕组电阻变压器的匝数比为$N_1 : N_2 = 5 : 1$，初级自感L_1 有限，次级接4 Ω 电阻。给定角频率 ω>0，求折算负载与输入阻抗，讨论忽略励磁电流的条件。

解答

M6-041　有限励磁支路与阻抗折算



$$a = 5, \quad R'_L = 100\Omega$$

$$Z_{in} = 100\Omega \parallel j\omega L_1$$

全耦合但有限磁导率时，折算负载与励磁电感并联；当 $\omega L_1 \gg 100\Omega$ 时可近似忽略励磁电流。

图 M6-041：有限励磁支路与阻抗折算

图 M6-041 中，全耦合但有限磁导率时，折算负载与励磁电感并联；当$\omega L_1 \gg 100\Omega$ 时可近似忽略励磁电流。

若$N_1 : N_2 = 5 : 1$，次级接4 Ω 电阻，则折算到初级的负载为$4 \times 5^2 = 100\ \Omega$；有限磁导率时还应并联励磁阻抗$j\omega L_1$。

若只要求忽略励磁电流的近似条件，应比较两支路电流：$|U_1/(\omega L_1)| \ll |U_1/100\Omega|$，即$\omega L_1 \gg 100\Omega$。磁导率趋于无穷是励磁电流严格趋零的理想极限。

十一、结论边界与常见错误

1. ω_0 是无阻尼固有频率和串联电流谐振频率，ω_d 是欠阻尼自由振荡频率，二者不能混用。
2. 欠阻尼通解中的振幅由q_0, i_0 共同决定，不能把初始电荷直接写成振幅而忽略相位。
3. $dW/dt = -Ri^2$ 是严格结论；“能量按$e^{-2\alpha t}$ 衰减” 通常只描述包络尺度。
4. 对方程求导可能引入额外解或丢失直流约束，必须回代原 KVL。
5. 临界阻尼是根型分界；“最快” 必须说明固定的初态、终值和评价指标。
6. 理想开关驱动纯电容路径会产生冲激电流，应理解为寄生参数趋于零的极限。
7. 互感符号来自参考方向和同名端，耦合强弱由$|M|$ 或k 表示。
8. 诺伊曼公式的简单核只适用于真空或均匀常磁导率介质，不能直接套用于局部磁芯。
9. 长螺线管的 “外场为零” 和环形磁芯的 “无漏磁” 都是理想模型近似。
10. 全耦合但有限磁导率的模型仍有励磁电流；$\mu \to \infty$ 后才进入励磁电流趋零的理想变压器极限。

模块六综合训练一：相量、阻抗、功率与串联谐振

本组训练把相量表示、元件阻抗、复功率和串联谐振放在同一条计算链中。正文推导分别见专题五十五、五十六和五十七；这里不重复定义，只用七个数值检验建立量级与相位直觉，然后保留完整综合题和解答。

一、七个快速检验

快速检验：有效值相量〔M6-K01〕
已知电压$a(t) = 6\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/6)\,V$。在余弦和有效值约定下写出相量，标明峰值与初相。
解答

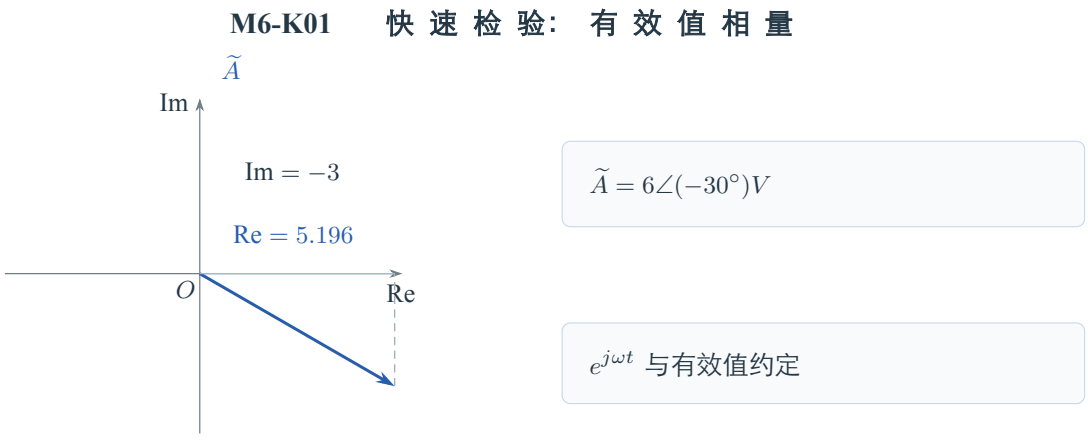


图 M6-K01：快速检验：有效值相量

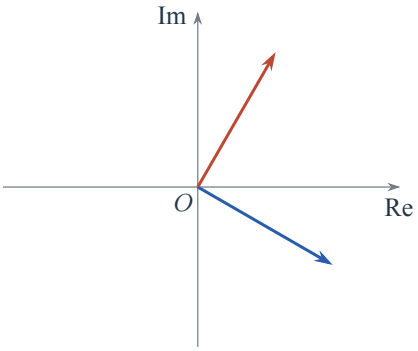
图 M6-K01 的蓝箭头在第四象限，横、纵分量分别为$6\cos 30° = 3\sqrt{3}$ 与$-6\sin 30° = -3$；故有效值模为 6、初相为$-30°$，恢复时域峰值时再乘$\sqrt{2}$。

$\widetilde{A} = 6\angle(-30°)V$，有效值 6V、峰值 $6\sqrt{2}V$。

快速检验：正弦量求导〔M6-K02〕
已知电压$a(t) = 6\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/6)\,V$。求其时间导数的有效值复振幅、初相和量纲。

解答

M6-K02　快速检验：正弦量求导



$\widetilde{\dot{a}} = 600\pi\angle 60°\,V/s$

$e^{j\omega t}$ 与有效值约定

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。

图 M6-K02：快速检验：正弦量求导

图 M6-K02 的蓝箭头初相为−30°，求导乘$j\omega$后旋转90°成为红色60°箭头；模乘100π，得到600π V/s。两种量的单位不同，图中箭长只示方向，不能直接比大小。

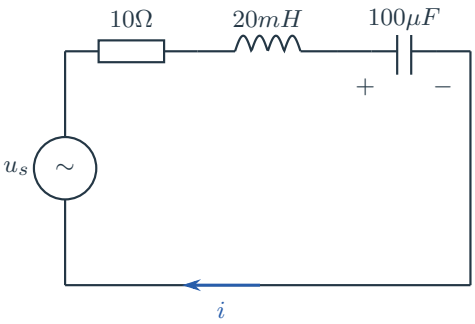
$\tilde{a} = j(100\pi)\widetilde{A} = 600\pi\angle 60°\,V/s$。乘 j 使相位超前 90°。

快速检验：三类元件阻抗〔M6-K03〕

已知 R=10Ω、L=20mH、C=100μF，在 ω=500rad/s 正弦稳态下分别求其阻抗并判断虚部符号。

解答

M6-K03　快速检验：三类元件阻抗



$Z_R = 10,\ Z_L = j10,\ Z_C = -j20\ (\Omega)$

$e^{j\omega t}$ 与有效值约定

串联支路；i 流入电容正极板。

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。

图 M6-K03：快速检验：三类元件阻抗

图 M6-K03 标出三元件的R, L, C；沿用$e^{j\omega t}$约定，R给正实阻抗，L给正虚部，C给负虚部，分别把$\omega = 500$ rad/s代入$R, j\omega L, -j/(\omega C)$。

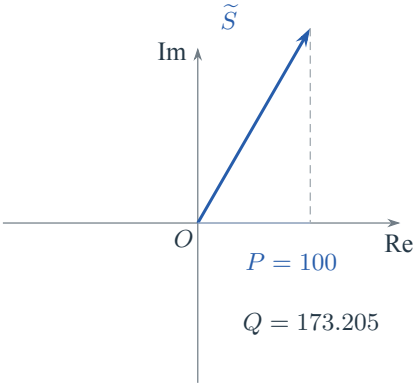
$Z_R = 10\Omega$、$Z_L = j10\Omega$、$Z_C = -j20\Omega$。电容负虚部来自 $1/j = -j$。

快速检验：复功率三角形〔M6-K04〕

某被动负载的电压有效值 100V、电流有效值 2A，电流滞后电压 60°。求 P、Q、视在功率和功率因数。

解答

M6-K04　快速检验：复功率三角形



$P = 100W,\ Q = 100\sqrt{3}var$

$|S| = 200\,\mathrm{VA},\quad \cos\varphi = 0.5$

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。

图 M6-K04：快速检验：复功率三角形

图 M6-K04 的功率矢量位于第一象限：横边为$P = UI\cos 60° = 100\,\mathrm{W}$，竖边为$Q = UI\sin 60° = 100\sqrt{3}\,\mathrm{var}$，斜边模为$UI = 200\,\mathrm{VA}$；横边与斜边的比值就是功率因数 0.5。

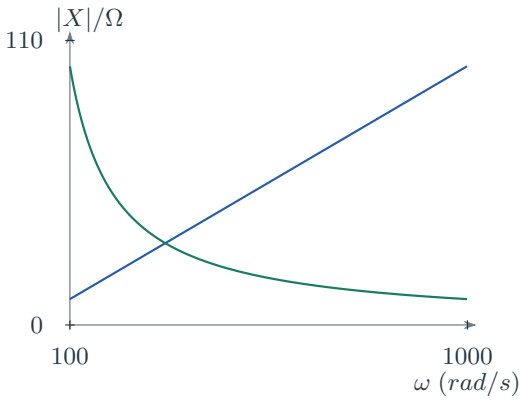
$S = UIe^{j60°} = 100 + j100\sqrt{3}\,VA$，视在功率 200VA、功率因数 0.5 滞后。

快速检验：频率趋势〔M6-K05〕

L=0.10H、C=100μF。将角频率从 100 增至 1000rad/s，比较感抗和容抗的大小，说明变化倍率。

解答

M6-K05　快速检验：频率趋势



$X_L \uparrow,\quad |X_C| \downarrow$

$e^{j\omega t}$ 与有效值约定

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。

图 M6-K05：快速检验：频率趋势

图 M6-K05 的蓝色直线上升，对应$X_L = \omega L$ 随频率增大 10 倍；绿色双曲线下降，对应$|X_C| = 1/(\omega C)$ 变为原来的 1/10。两曲线分别从 10 升到 100、从 100 降到 10，单位均为Ω。

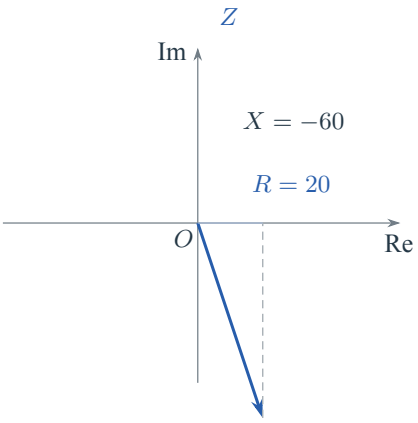
X_L：10 → 100Ω，增为 10 倍；$|X_C|$：100 → 10Ω，减为 1/10。

快速检验：串联 RLC 的容性相位〔M6-K06〕

串联 RLC 中 R=20Ω、L=0.20H、C=50μF、ω=200rad/s。取公共电流为参考，求总阻抗、阻抗相角及电路性质。

解答

M6-K06　快速检验：串联 RLC 的容性相位



$Z = 20 - j60\Omega$

$\arg Z = -71.57^\circ$

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。

图 M6-K06：快速检验：串联 RLC 的容性相位

图 M6-K06 的端点横投影为$R = 20\,\Omega$，纵投影为$X = 40 - 100 = -60\,\Omega$，所以合阻抗在第四象限，$\arg Z = \arctan(-60/20) = -71.57°$。电流为参考时，端电压按该角度滞后电流。

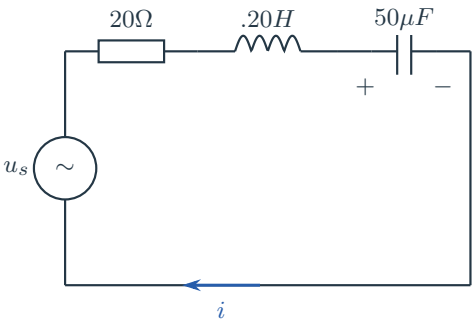
$Z = 20 + j40 - j100 = 20 - j60\Omega$，$\phi = \text{atan2}(-60, 20) = -71.565°$，呈容性。

快速检验：谐振、带宽、品质因数〔M6-K07〕

串联 RLC 中 R=20Ω、L=0.20H、C=50μF。保持元件参数不变，求电流谐振角频率、品质因数与半功率带宽。

解答

M6-K07　快速检验：谐振、带宽、品质因数



$\omega_0 = 316.228, \quad \Delta\omega = 100\ (rad/s)$

$Q = \omega_0/\Delta\omega = 3.1623$

串联支路；i 流入电容正极板。

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。

图 M6-K07：快速检验：谐振、带宽、品质因数

图 M6-K07 的串联电路使用同一电流：$\omega L = 1/(\omega C)$ 时两个无功压降抵消，给出$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$。把图中R, L 代入$\Delta\omega = R/L$，再由$Q = \omega_0/\Delta\omega$ 得到品质因数。

$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 316.228 rad/s$，$Q = \omega_0 L/R = 3.16228$，$\Delta\omega = R/L = 100 rad/s$。

二、综合练习与解答

相位差决定复功率〔M6-042〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$约定。

某二端负载两端的电压和流入正端的电流为

$$u(t)=120\sqrt{2}\cos(100\pi t+\pi/9)\ \mathrm{V},$$

$$i(t)=3\sqrt{2}\cos(100\pi t-2\pi/9)\ \mathrm{A}.$$

求电压、电流相量，负载阻抗，有功功率、无功功率、视在功率和功率因数，并判断负载性质。

解答

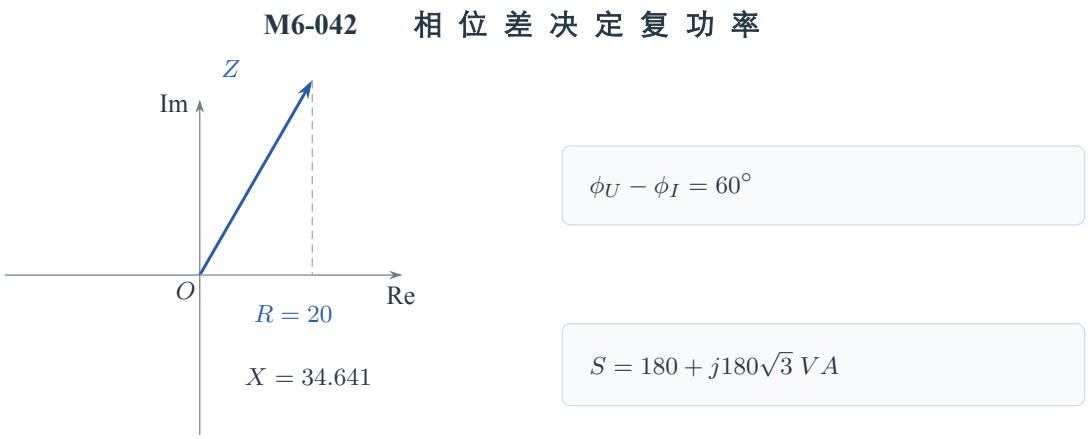


图 M6-042：相位差决定复功率

图 M6-042 中，阻抗位于第一象限，电压相位减电流相位为 60°；复功率采用电流的共轭。

有效值相量为

$$\tilde{U}=120\angle 20^\circ\ \mathrm{V},\qquad \tilde{I}=3\angle(-40^\circ)\ \mathrm{A}.$$

因此

$$Z=\frac{\tilde{U}}{\tilde{I}}=40\angle 60^\circ=20+j20\sqrt{3}\ \Omega.$$

复功率为

$$\tilde{S}=\tilde{U}\tilde{I}^{*}=360\angle 60^\circ=180+j180\sqrt{3}\ \mathrm{VA}.$$

故

$$P=180\ \mathrm{W},\qquad Q=180\sqrt{3}\ \mathrm{var}\approx 311.8\ \mathrm{var},$$

$$|\tilde{S}|=360\ \mathrm{VA},\qquad \cos\phi=0.5.$$

$Q>0$ 且电流滞后电压60°，负载呈感性。

三元件电压的有向和〔M6-043〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

把$R=10\ \Omega$、$L=20\ \mathrm{mH}$、$C=100\ \mu\mathrm{F}$ 串联，角频率为500 rad/s，电流相量为$\dot{I}=2\angle 0^\circ$ A。求各元件电压、总电压、平均功率和无功功率。

解答

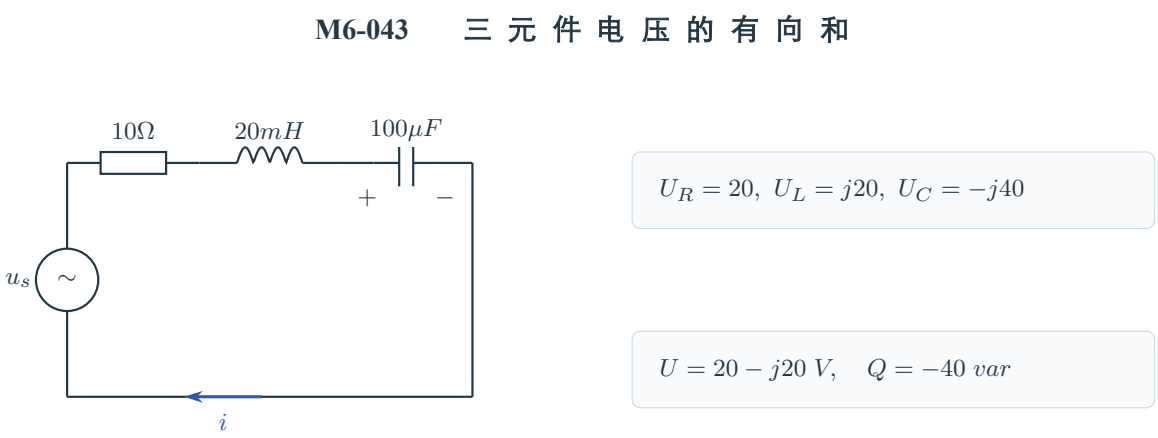


图 M6-043：三元件电压的有向和

图 M6-043 中，电感和电容电压先在虚轴相减，净电压在第四象限，不能把三项电压的模相加。

由本题给出的元件参数，

$$Z_R=10,\qquad Z_L=j10,\qquad Z_C=-j20\quad(\Omega).$$

各元件电压为

$$\dot{U}_R=20,\qquad \dot{U}_L=j20,\qquad \dot{U}_C=-j40\quad(\mathrm{V}).$$

总阻抗与总电压为

$$Z=10-j10=10\sqrt{2}\angle(-45^\circ)\ \Omega,$$

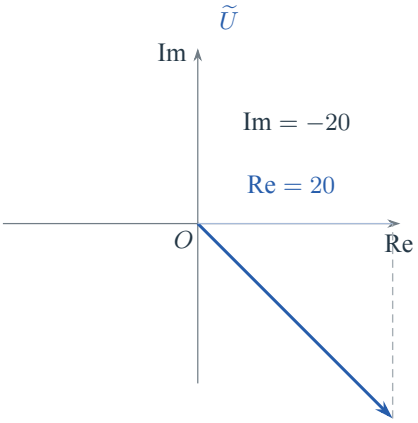
$$\dot{U}=Z\dot{I}=20-j20=20\sqrt{2}\angle(-45^\circ)\ \mathrm{V}.$$

总电压不是三个电压有效值的算术和，而是三个相量的和。功率为

$$P=I^2R=40\ \mathrm{W},\qquad Q=I^2(\omega L-1/(\omega C))=-40\ \mathrm{var}.$$

电路整体呈容性，电流超前总电压45°。

M6-043-P1　电容电压大于电感电压



$U_R = 20V$

$U_L + U_C = j20 - j40 = -j20V$

实轴以公共电流为参考，终点位于第四象限。

图 M6-043-P1：电容电压大于电感电压

图 M6-043-P1 中，实轴以公共电流为参考，终点位于第四象限。

谐振电流、电压与带宽〔M6-044〕

电路已进入给定正频率的正弦稳态，采用有效值相量和$e^{j\omega t}$ 约定。

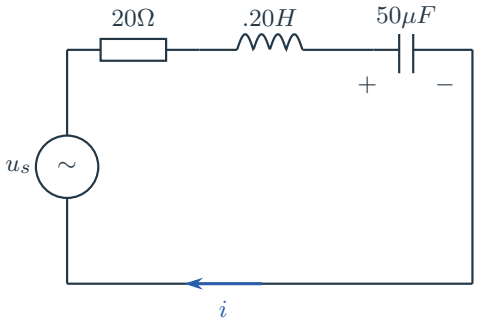
串联电路参数为

$$R = 20\ \Omega, \qquad L = 0.20\ \mathrm{H}, \qquad C = 50\ \mu\mathrm{F},$$

电源电压有效值恒为120 V。求谐振角频率、品质因数、半功率角频率、带宽、谐振电流以及谐振时电感和电容两端的电压。

解答

M6-044　谐振电流、电压与带宽



$\omega_0 = 316.23\ rad/s$

$I_{res} = 6A, \quad U_L = U_C = 379.5V$

串联支路；i 流入电容正极板。

电阻功率峰值位于电抗相消处，两只无功元件虽有大电压，其相量互相抵消。

图 M6-044：谐振电流、电压与带宽

图 M6-044 中，电阻功率峰值位于电抗相消处，两只无功元件虽有大电压，其相量互相抵消。

谐振角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.20 \times 50 \times 10^{-6}}} = 316.2\ \mathrm{rad/s}.$$

品质因数和带宽为

$$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=3.16,\qquad \Delta\omega=\frac{R}{L}=100\ \text{rad/s}.$$

半功率角频率为

$$\omega_1=\frac{\sqrt{R^2+4L/C}-R}{2L}=270.2\ \text{rad/s},$$

$$\omega_2=\frac{\sqrt{R^2+4L/C}+R}{2L}=370.2\ \text{rad/s}.$$

检验：$\omega_1\omega_2=\omega_0^2$，$\omega_2-\omega_1=100$ rad/s。

谐振时

$$I_{\max}=\frac{U}{R}=6.00\ \text{A},$$

$$U_L=U_C=QU=379.5\ \text{V}.$$

两无功元件的端电压均大于电源电压，但二者反相，故其相量和为零。

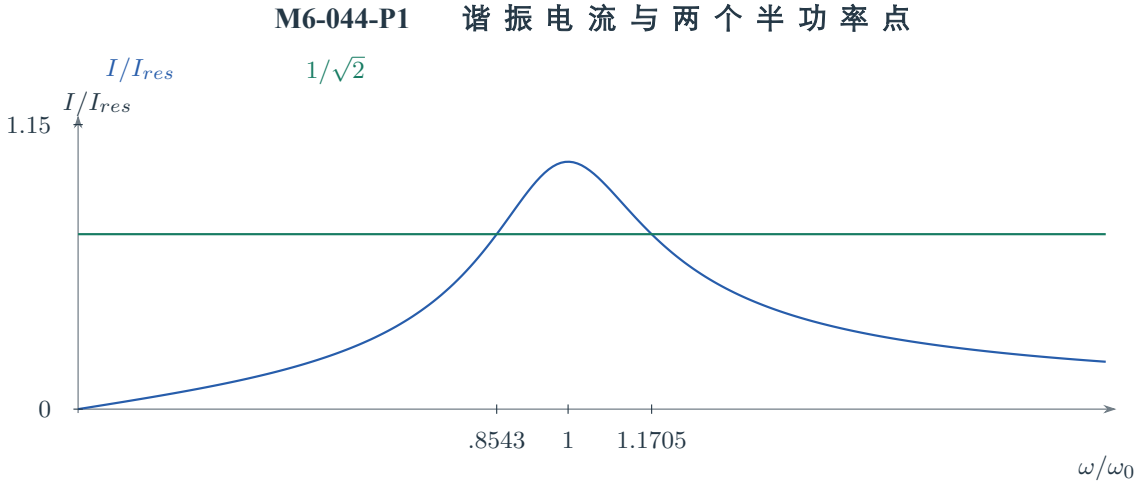


图 M6-044-P1：谐振电流与两个半功率点

图 M6-044-P1 中，示例品质因数 Q=√10；两频率乘积为 ω0²，不能把它们当作关于 ω0 算术对称。

理想无功元件的瞬时功率〔M6-045〕

分别将理想电容 C、理想电感 L 接在$u(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t$ 的正弦端电压下，采用流入电压正端为正的电流方向。求两者的稳态电流与瞬时功率，证明平均功率为零，并解释正负功率对应的储能变化。

解答

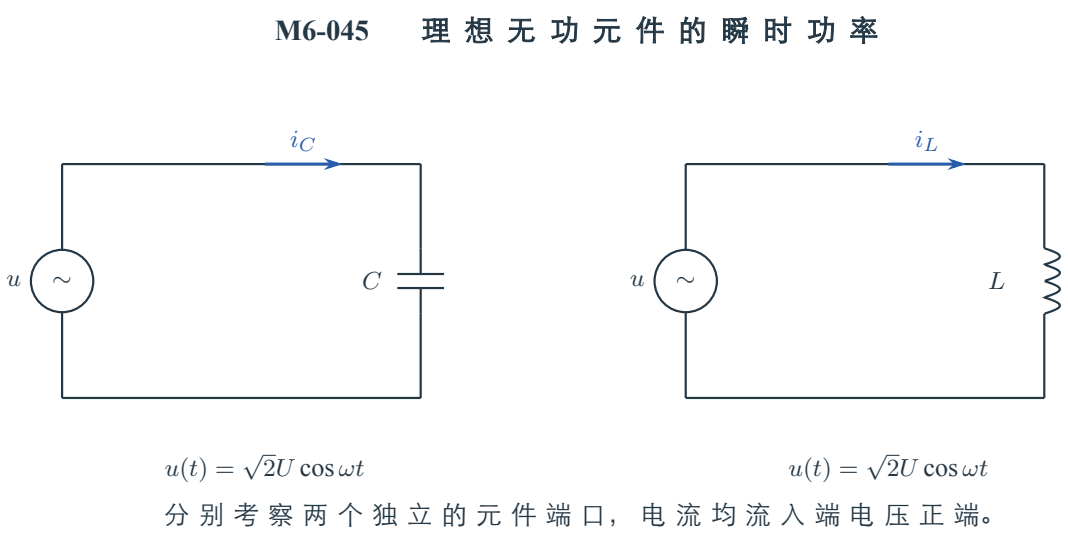


图 M6-045：理想无功元件的瞬时功率

图 M6-045 中，分开考察单个理想 C 或 L 的端口，两种瞬时功率均围绕零上下交替，平均耗散为零。

设

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t.$$

对电容，

$$i_C(t)=C\frac{du}{dt}=-\sqrt{2}\omega CU\sin\omega t.$$

因此

$$p_C(t)=ui_C=-\omega CU^2\sin 2\omega t.$$

对一个完整周期积分，$\sin 2\omega t$ 的平均值为零，故$\overline{P}_C=0$。

对电感，由$u=L\,di/dt$ 得稳态电流

$$i_L(t)=\frac{\sqrt{2}U}{\omega L}\sin\omega t.$$

于是

$$p_L(t)=ui_L=\frac{U^2}{\omega L}\sin 2\omega t,$$

同样有$\overline{P}_L=0$。正功率阶段表示元件从电源吸收并储存场能，负功率阶段表示元件把场能送回电源；它们没有净耗散。

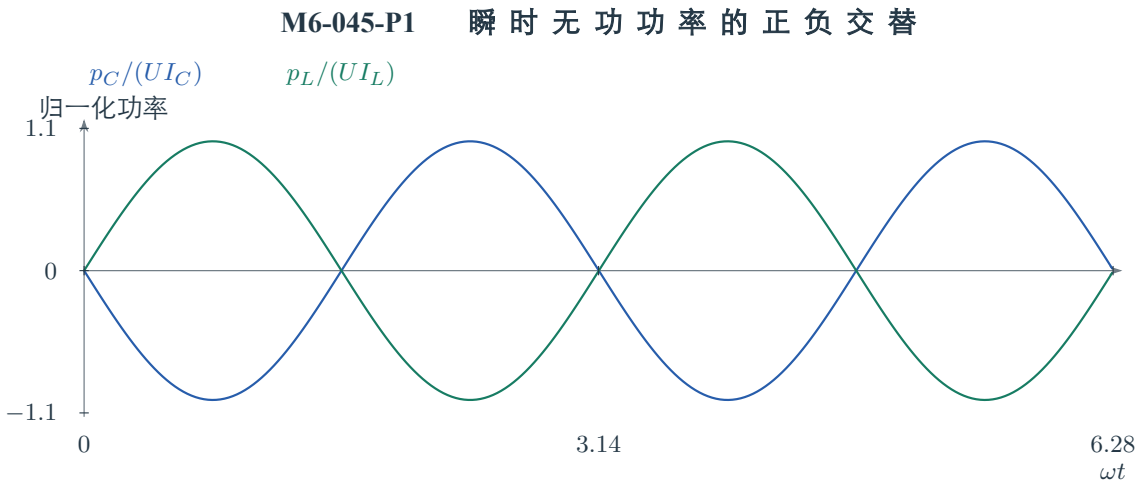


图 M6-045-P1：瞬时无功功率的正负交替

图 M6-045-P1 中，两个独立元件均用被动参考方向；正区吸收场能，负区返还能量，整周期积分为零。

RC 的直流与两频稳态〔M6-046〕

串联RC 电路中$R = 100\ \Omega$、$C = 10\ \mu\text{F}$，外加电压

$$u(t) = 10 + 10\sqrt{2}\cos 1000t + 5\sqrt{2}\cos 2000t\ \text{V}.$$

求稳态电流。忽略电容漏电。

解答

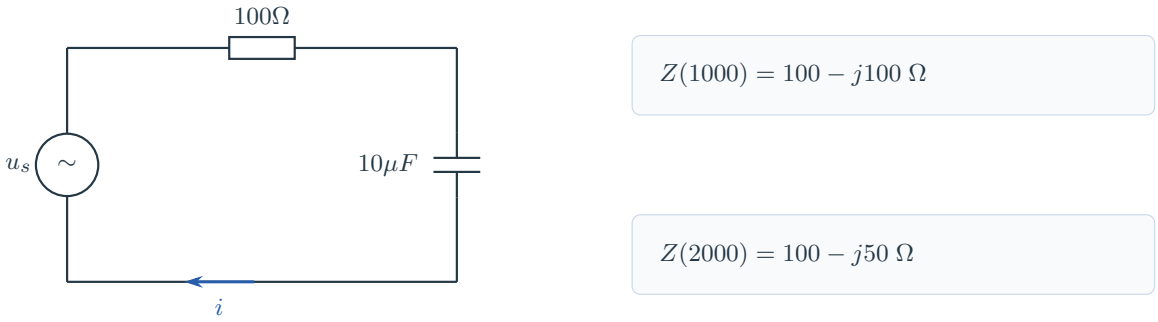


图 M6-046：RC 的直流与两频稳态

图 M6-046 中，同一 RC 回路对两频率有不同阻抗；直流分量只给电容建立电压，稳态干路电流为零。

直流稳态时电容开路，所以直流电流为零。对$\omega_1 = 1000\ \text{rad/s}$，

$$Z_1 = 100 - j\frac{1}{1000 \times 10^{-5}} = 100 - j100 = 100\sqrt{2}\angle(-45^\circ)\ \Omega.$$

因此

$$\tilde{I}_1 = \frac{10\angle 0^\circ}{Z_1} = 0.0707\angle 45^\circ\ \text{A}.$$

对$\omega_2 = 2000\ \text{rad/s}$，

$$Z_2 = 100 - j50 = 50\sqrt{5}\angle(-26.6^\circ)\ \Omega,$$

$$\tilde{I}_2 = \frac{5\angle 0^\circ}{Z_2} = 0.0447\angle 26.6^\circ\ \text{A}.$$

回到时域后相加：

$$\boxed{i(t) = 0.100\cos(1000t + \pi/4) + 0.0632\cos(2000t + 0.46365)\ \text{A}}.$$

两个不同频率的相量不能先相加；只有恢复为时域函数后才能叠加。

无损谐振的增长响应〔M6-047〕

理想串联LC 电路由峰值为U_m、角频率为$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 的正弦电源驱动。证明不存在有界的正弦稳态，并写出一个共振特解。

解答

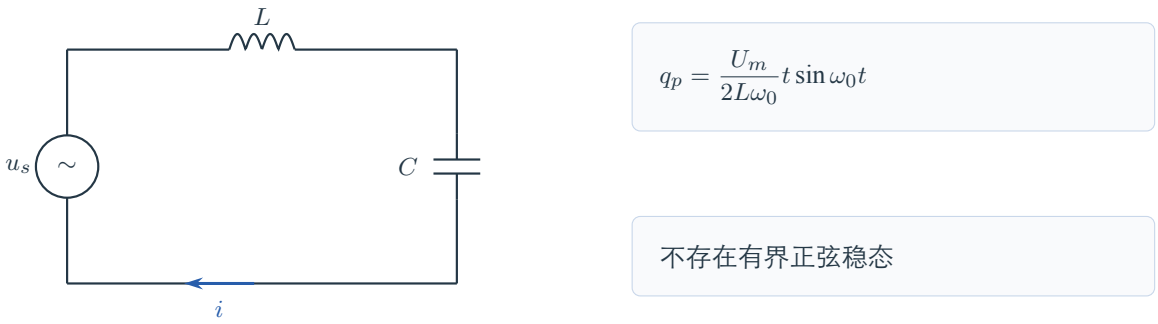


图 M6-047：无损谐振的增长响应

图 M6-047 中，无电阻回路每周期持续吸收能量，响应包络随时间增长；相量法的稳态前提在谐振处失效。

以电容电荷q 为未知量，电路方程为

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = U_m \cos\omega_0 t,$$

即

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L}\cos\omega_0 t.$$

驱动项与齐次解同频，通常的定幅余弦特解不再适用。取

$$q_p(t) = \frac{U_m}{2L\omega_0} t \sin\omega_0 t,$$

代回可验证其满足方程。相应电流为

$$i_p(t) = \frac{dq_p}{dt} = \frac{U_m}{2L\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{U_m}{2L} t\cos\omega_0 t.$$

第二项的包络与t成正比，故不存在有界正弦稳态。形式上的$Z=0$是相量稳态假设失效的信号，而不是“有限时间内产生无限电流”。

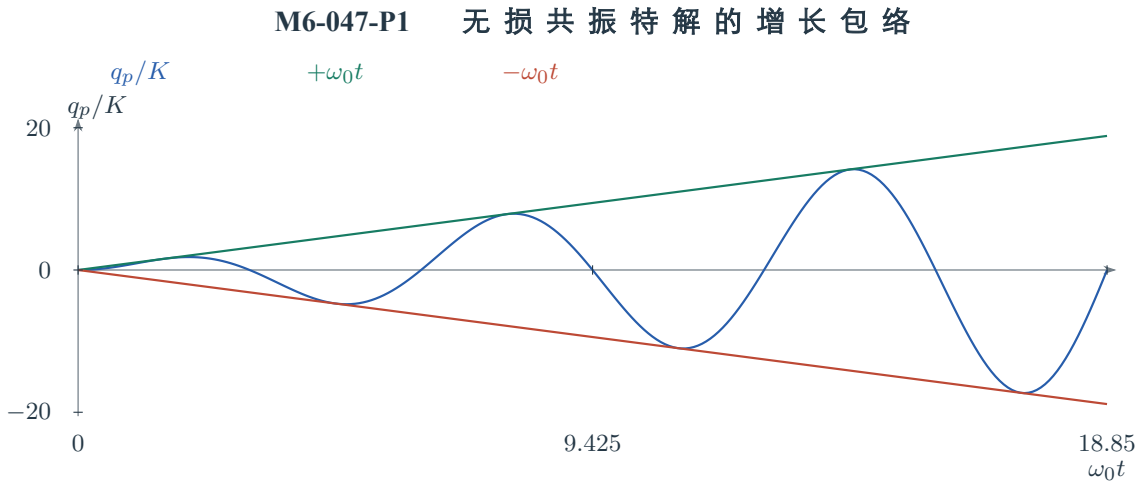


图 M6-047-P1：无损共振特解的增长包络

图 M6-047-P1 中，$K=U_m/(2L\omega_0^2)$；这是共振特解，不是有界稳态相量。

专题五十八：理想变压器（基础必讲）

理想变压器忽略损耗、漏磁和励磁电流，只保留两个端口之间的无损耦合关系。它同时变换电压、电流和阻抗。

一、理想模型、同名端与参考方向

理想变压器建立在以下极限假设上：

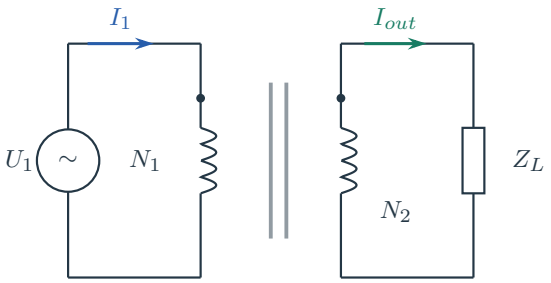
1. **完全耦合：**两绕组的每一匝都交链同一铁芯磁通$\Phi(t)$，忽略漏磁通。
2. **绕组无损：**绕组电阻为零，不存在铜损。
3. **铁芯理想：**铁芯磁导率$\mu\to\infty$，且无磁滞损耗、涡流损耗。
4. **无寄生效应：**忽略绕组间电容、传播延迟以及其他高频寄生参数。

第三条尤其重要。若铁芯中的B保持有限，由

$$B=\mu H$$

可知$\mu\to\infty$时$H\to 0$。因此理想变压器不需要有限的励磁电流来建立有限磁通；实际变压器则一定需要励磁电流。

M6-H22　理想变压器的四项极限假设与统一参考方向



$R_w = 0, \quad \Phi_{leak} = 0$

$\mu \to \infty, \quad P_{core} = 0$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H22：理想变压器的四项极限假设与统一参考方向

设匝数比

$$a \equiv \frac{N_1}{N_2} > 0.$$

此后统一采用图中的约定：

- 两个绕组的同名端均标在上端；
- u_1, u_2 都取“同名端相对非同名端”的电压；
- i_1, i_2 都取流入同名端为正，即两个端口都采用关联参考方向；
- 若讨论向负载流出的次级电流，则记为i_{out}，且

$$i_{\text{out}} = -i_2.$$

固定这些方向以后，公式中的正负号才有确定含义。只写“电压同相”或“电流反相”，却不说明同名端和参考方向，是不完整的。

二、电压变换关系

1. 从法拉第定律推导

取铁芯中的共同磁通为$\Phi(t)$，并选择其正方向，使图中两端口电压满足

$$u_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \qquad u_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt}.$$

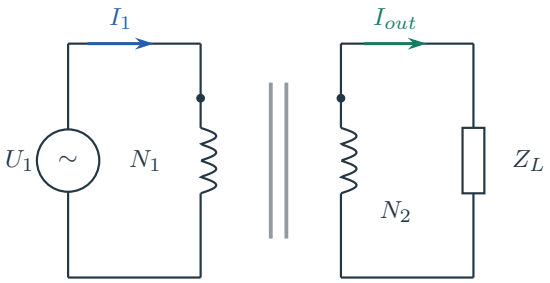
两式相除得

$$\boxed{\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = a}.$$

这一关系对任意可微波形的瞬时值都成立，不只对正弦交流成立。对于同频正弦稳态，其峰值、有效值和相量也分别满足

$$\boxed{\frac{U_1}{U_2} = \frac{U_{1m}}{U_{2m}} = \frac{\widetilde{U}_1}{\widetilde{U}_2} = a}.$$

M6-H23 共同磁通变化率与两个绕组电压的关系



$$u_1 = N_1\dot{\Phi}$$

$$u_2 = N_2\dot{\Phi}$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H23：共同磁通变化率与两个绕组电压的关系

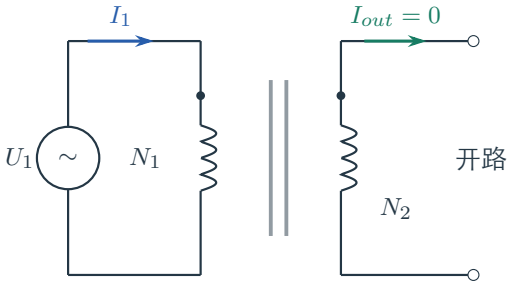
若将某一个电压的参考方向反转，对应公式右端要增加负号；变压器本身的物理规律并没有改变。

理想变压器的电压比〔M6-048〕

理想单相变压器匝数为$N_1 = 1000, N_2 = 200$，初级接有效值 220V 的正弦电源，次级开路。求次级有效值电压和电压比，说明升压或降压性质。

解答

M6-048 理想变压器的电压比



$$N_1 = 1000, \quad N_2 = 200$$

$$U_1 = 220V \Rightarrow U_2 = 44V$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端对应同相电压，两绕组电压均来自同一主磁通变化率，电压比等于匝数比。

图 M6-048：理想变压器的电压比

图 M6-048 中，同名端对应同相电压，两绕组电压均来自同一主磁通变化率，电压比等于匝数比。

$N_1 = 1000$，$N_2 = 200$，初级有效值电压为220 V。由

$$U_2 = U_1\frac{N_2}{N_1} = 220 \times \frac{200}{1000} = 44\ \text{V}.$$

所以这是一个5：1 的降压变压器。

2. 电压决定的是磁通变化率

由

$$u_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

积分得

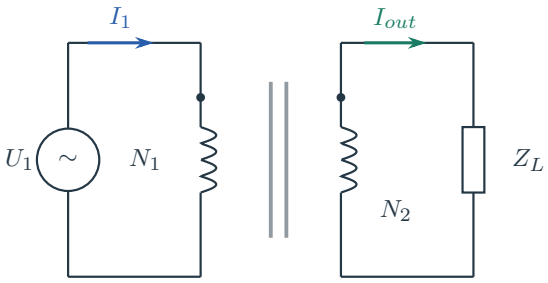
$$\boxed{\Phi(t) - \Phi(t_0) = \frac{1}{N_1}\int_{t_0}^{t} u_1(\tau)\,d\tau}.$$

因此，电压波形的时间积分决定磁通，而不是电流直接决定磁通。若要形成周期为T 的稳态磁通，必须满足伏秒平衡：

$$\boxed{\int_{t_0}^{t_0+T} u_1(t)\,dt = 0}.$$

这也是判断某个外加电压能否长期加在变压器绕组上的第一道检查。

M6-H24　周期电压的伏秒平衡与直流电压造成的磁通漂移



$$\int_0^T u\,dt = 0$$

$$\Delta\Phi = \frac{1}{N}\int_0^T u\,dt$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H24：周期电压的伏秒平衡与直流电压造成的磁通漂移

对于正弦磁通

$$\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t,$$

有

$$u(t) = N\omega\Phi_m \cos \omega t.$$

所以电压峰值和有效值分别为

$$U_m = \omega N \Phi_m,$$

$$\boxed{U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N \Phi_m \approx 4.44 f N \Phi_m}.$$

若磁通近似均匀分布在截面积为A_c 的铁芯中，$\Phi_m = B_m A_c$，于是

$$\boxed{U \approx 4.44 f N A_c B_m}.$$

这说明在匝数和铁芯截面积不变时，降低频率却保持有效值电压不变，会增大磁通幅值并使实际铁芯更容易饱和。

对于幅值为U、正负半周对称的方波，半个周期内磁通从$-\Phi_m$变到$+\Phi_m$，故

$$2\Phi_m = \frac{U}{N}\frac{T}{2},$$

从而

$$\boxed{\Phi_m = \frac{U}{4fN}}.$$

方波积分与直流偏磁〔M6-049〕

理想绕组匝数 N=500，接峰值 100V、频率 500Hz 的对称正负方波，稳态磁通关于零对称。求磁通峰值。若改接非零恒定直流电压 U0，给出磁通随时间变化并判断能否有有界稳态。

解答

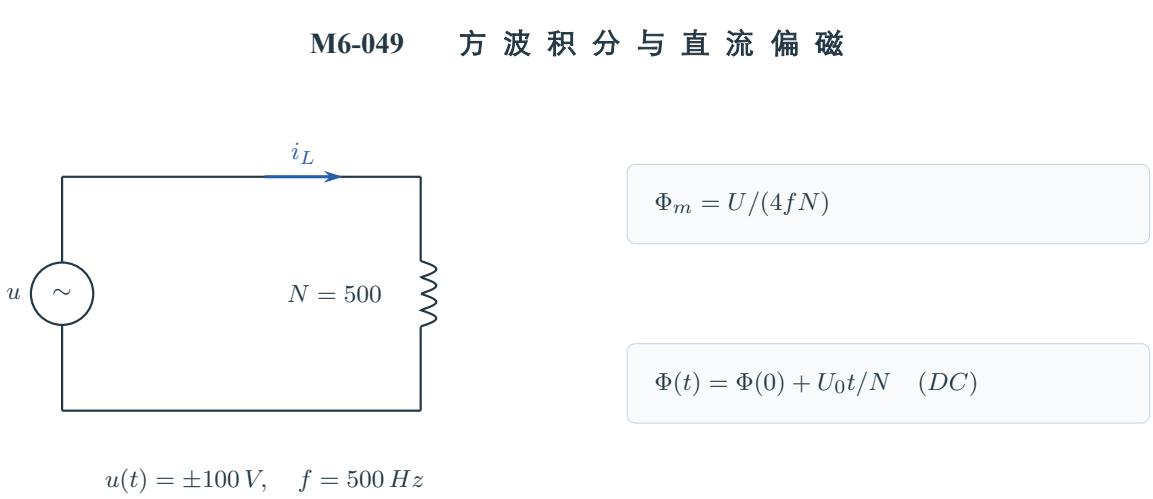


图 M6-049：方波积分与直流偏磁

图 M6-049 中，绕组端电压等于 N 倍磁通变化率；半周期方波面积决定峰峰磁通，直流电压则使磁通单向漂移。

$N = 500$ 的绕组接入幅值为100 V、频率为500 Hz 的对称方波，则

$$\Phi_m = \frac{100}{4 \times 500 \times 500} = 1.0 \times 10^{-4}\ \text{Wb}.$$

若改接恒定直流电压U_0，则

$$\Phi(t) = \Phi(0) + \frac{U_0}{N}t,$$

磁通将持续单向漂移，因而不存在有界的直流稳态。实际铁芯会很快进入饱和区，电流受绕组电阻和漏感限制而急剧增大。

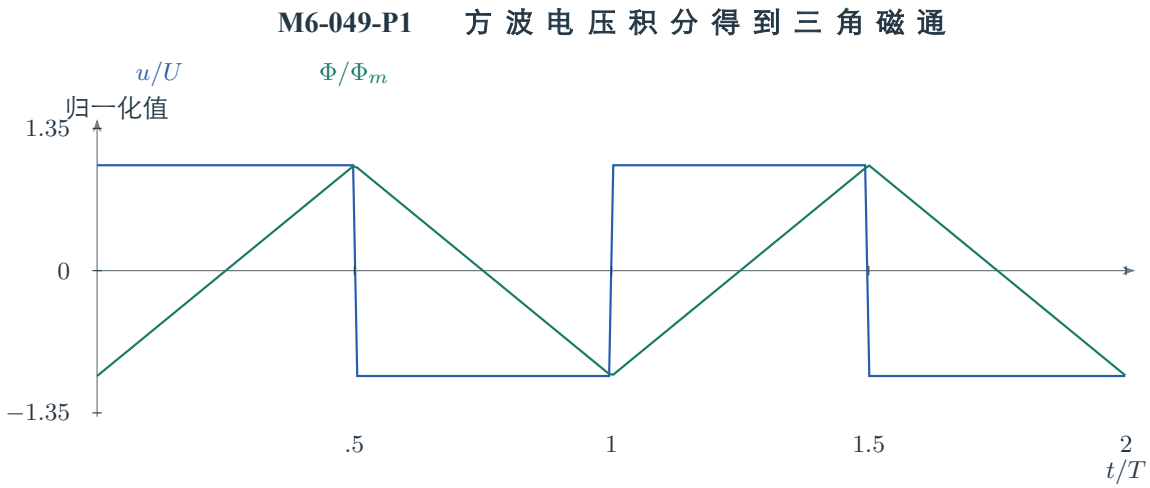


图 M6-049-P1：方波电压积分得到三角磁通

图 M6-049-P1 中，蓝色电压为 ±U，绿色磁通为 ±Φm；每半周期磁通单调变化，周期净伏秒为零。

三、电流变换关系

1. 从安培环路定理推导

先使用便于描述负载的电流i_{out}：它从次级同名端流向负载。沿铁芯取安培环路，有

$$\oint_{\Gamma}\mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=N_1 i_1-N_2 i_{\text{out}}.$$

理想铁芯满足$\mu\to\infty$，而B 有限，因此$\mathbf{H}\to 0$，从而

$$N_1 i_1-N_2 i_{\text{out}}=0.$$

于是

$$\boxed{\frac{i_1}{i_{\text{out}}}=\frac{N_2}{N_1}=\frac{1}{a}}.$$

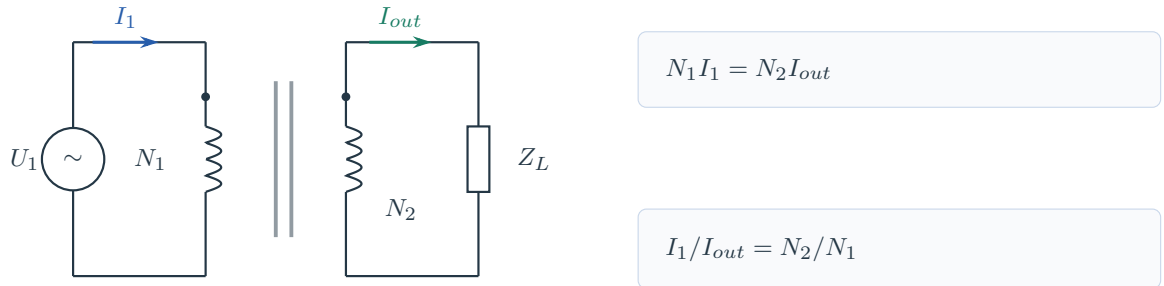


图 M6-H25：次级去磁磁动势与初级补偿磁动势的平衡

若两个端口电流都按照“流入同名端为正”的关联参考方向定义，则$i_{\text{out}} = -i_2$，上式等价于

$$\boxed{N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0},$$

$$\boxed{\frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{a}}.$$

负号不是额外的物理效应，而是由两个电流都取流入同名端所产生的方向关系。

在正弦稳态中，相量同样满足

$$\frac{\tilde{I}_1}{\tilde{I}_{\text{out}}} = \frac{N_2}{N_1}.$$

降压时的电流比〔M6-050〕

理想变压器的$N_1 : N_2 = 5 : 1$，正弦稳态下次级向负载输出的电流有效值为 4.0A。求初级电流有效值，并写明两绕组电流的参考方向与安匝关系。

解答

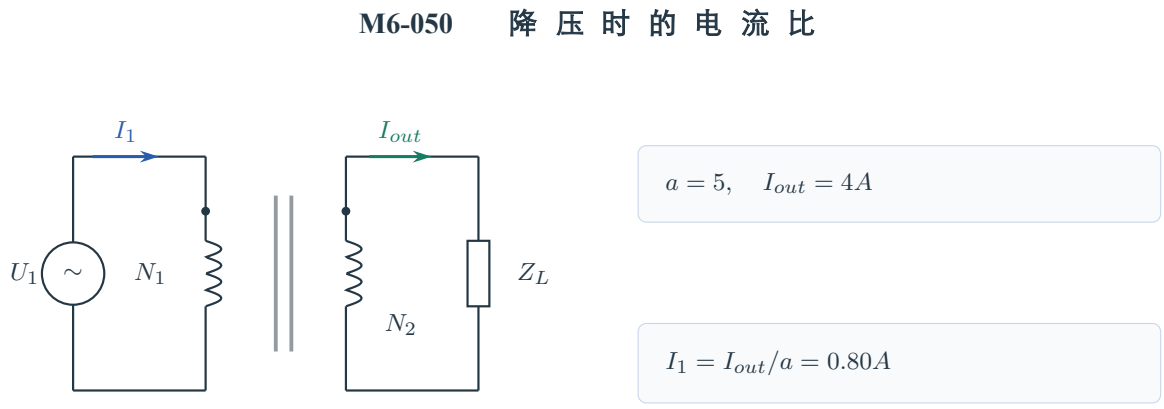


图 M6-050：降压时的电流比

图 M6-050 中，图中初级电流流入同名端，次级电流流出同名端，安匝平衡给出大小的反比关系。

一个$N_1 : N_2 = 5 : 1$ 的理想变压器，次级向负载输出4.0 A，则

$$I_1 = 4.0 \times \frac{1}{5} = 0.80 \text{ A}.$$

这就是“降压必升流”的定量含义。

2. 负载变化时为什么初级电流随之变化

在初级电压波形给定时，

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{u_1}{N_1}$$

已经由电压决定。接入负载后，次级电流产生去磁磁动势$N_2 i_{\text{out}}$；为了仍满足理想铁芯中的$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0$，初级电源必须提供满足

$$N_1 i_1 = N_2 i_{\text{out}}$$

的补偿电流。因而负载电流增大时，初级电流按匝数比同步增大。

理想变压器次级开路时$i_{\text{out}}=0$，所以$i_1=0$。实际变压器即使空载，也仍有建立磁通所需的励磁电流及补偿铁损的有功分量。

四、功率与能量传递

用关联参考方向定义两个端口吸收的瞬时功率：

$$p_1=u_1i_1,\qquad p_2=u_2i_2.$$

代入电压关系可得

$$p_1+p_2=\frac{d\Phi}{dt}\left(N_1i_1+N_2i_2\right)=0.$$

因此一个端口吸收的功率，恰好等于另一个端口输出的功率：

$$\boxed{p_{\text{in}}=p_{\text{out}}}.$$

正弦稳态下，若相量均取有效值，则

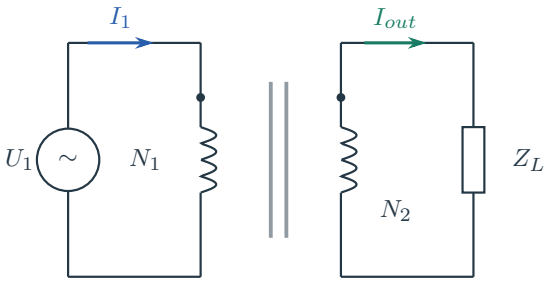
$$\boxed{\tilde{S}_{\text{in}}=\tilde{S}_{\text{out}}},$$

即

$$\boxed{P_{\text{in}}=P_{\text{out}}},\qquad \boxed{Q_{\text{in}}=Q_{\text{out}}}.$$

所以理想变压器不仅保持有功功率，也保持负载的功率因数和阻抗角。

M6-H26　理想变压器的瞬时功率与复功率关系



$u_1i_1=u_2i_{out}$

$S_{in}=S_{out}$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H26：理想变压器的瞬时功率与复功率关系

需要区分两个概念：

- 共同磁通Φ是推导端口约束的耦合变量；
- 电磁能的空间传输由坡印廷矢量

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$$

描述。

因此不能把磁通本身说成一条装载能量的“管道”。在真实装置中，能量通过导体、绝缘区域和铁芯周围的电磁场从输入端输送到输出端；理想变压器模型只把这一过程压缩成无损的端口约束。

变压器保留负载功率因数〔M6-051〕

理想变压器次级感性负载吸收$(100+j75)$ VA，初级电流采用流入电压正端的方向。求输入复功率、视在功率和功率因数，判断变压器是否改变负载性质。

解答

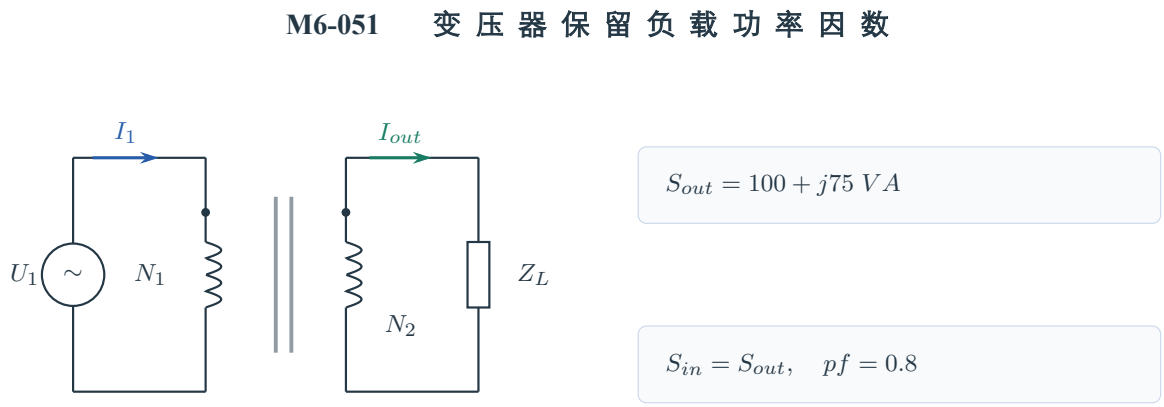


图 M6-051：变压器保留负载功率因数

图 M6-051 中，理想变压器两侧端口复功率相等，同相的电压缩放与反比的电流缩放保持负载功率因数。

若某感性负载吸收

$$\tilde{S}_{\text{out}} = 100 + j75 \text{ VA},$$

则理想变压器输入端同样吸收

$$\tilde{S}_{\text{in}} = 100 + j75 \text{ VA}.$$

其视在功率为125 VA，功率因数为100/125 = 0.8，变压器不会把感性负载“变成”纯电阻负载。

五、复阻抗的平方折算

设次级接负载

$$\widetilde{Z}_L = \frac{\widetilde{U}_2}{\tilde{I}_{\text{out}}}.$$

由

$$\widetilde{U}_1 = a\widetilde{U}_2, \qquad \tilde{I}_1 = \frac{\tilde{I}_{\text{out}}}{a},$$

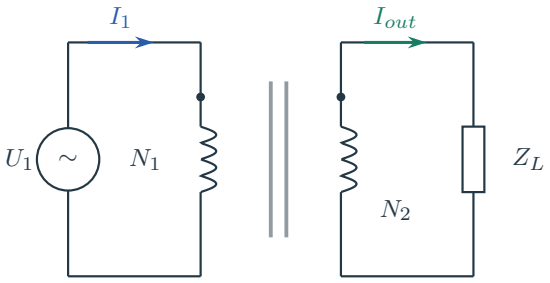
得到初级端等效输入阻抗

$$\widetilde{Z}_{\text{in}} = \frac{\widetilde{U}_1}{\tilde{I}_1} = a^2 \frac{\widetilde{U}_2}{\tilde{I}_{\text{out}}}.$$

因此

$$\boxed{\widetilde{Z}_{\text{in}} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \widetilde{Z}_L = a^2 \widetilde{Z}_L}.$$

M6-H27　复阻抗经匝数比平方折算到初级



$Z_{in} = a^2 Z_L$

$a = N_1/N_2$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H27：复阻抗经匝数比平方折算到初级

若

$$\widetilde{Z}_L = R_L + jX_L,$$

则

$$\widetilde{Z}_{\text{in}} = a^2 R_L + ja^2 X_L.$$

电阻和电抗都乘以a^2，但阻抗角不变。反过来，把初级侧阻抗折算到次级，应除以a^2：

$$\boxed{\widetilde{Z}_{\text{初}\to\text{次}} = \frac{\widetilde{Z}_{\text{初}}}{a^2}}.$$

在同一角频率下：

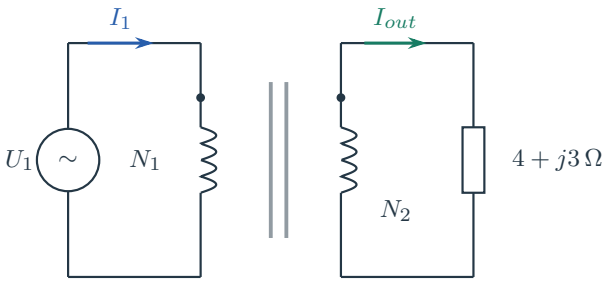
$$L_{\text{in}} = a^2 L_L, \qquad C_{\text{in}} = \frac{C_L}{a^2}.$$

复阻抗按匝数比平方折算〔M6-052〕

理想变压器匝数比 a=N1/N2=5，次级接$(4 + j3)\,\Omega$ 负载。求初级输入阻抗的直角形式和模，比较折算前后的阻抗角。

解答

M6-052　复阻抗按匝数比平方折算



$a = 5$

$Z_{in} = 25(4+j3) = 100 + j75\ \Omega$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

输出侧电压除以 a，输出电流乘以 a，所以输入端的阻抗为 a² 倍负载，辐角保持不变。

图 M6-052：复阻抗按匝数比平方折算

图 M6-052 中，输出侧电压除以 a，输出电流乘以 a，所以输入端的阻抗为 a² 倍负载，辐角保持不变。$a = 5$，次级负载为

$$\widetilde{Z}_L = (4 + j3)\ \Omega,$$

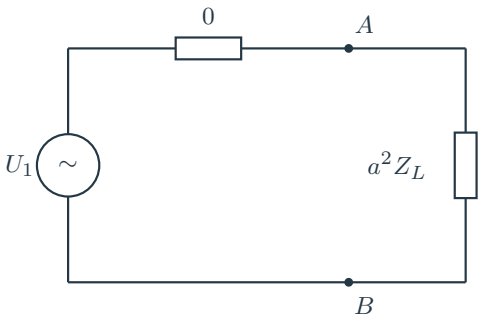
则

$$\widetilde{Z}_{\text{in}} = 25(4 + j3) = (100 + j75)\ \Omega.$$

其阻抗模由5 Ω 变为125 Ω，阻抗角仍为

$$\arctan\frac{3}{4}.$$

M6-052-P1　折算后在初级端口求解



$Z_{in} = a^2 Z_L$

$I_{out} = aI_1, \quad U_2 = U_1/a$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

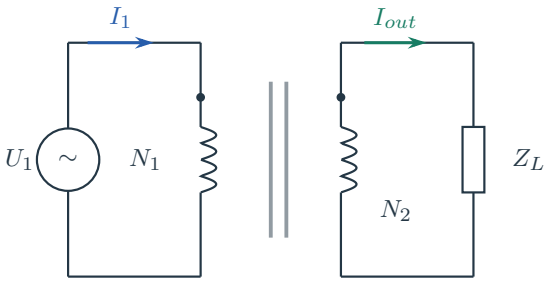
图中的 0 表示理想源无内阻；同一折算侧计算完毕再换回真实次级量。

图 M6-052-P1：折算后在初级端口求解

图 M6-052-P1 中，图中的 0 表示理想源无内阻；同一折算侧计算完毕再换回真实次级量。

六、三个必须单独检查的边界

M6-H28 理想变压器的开路、短路与直流边界



$Z_L \to \infty$：$I_1 \to 0$

$Z_L = 0$ 与理想恒压驱动冲突

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H28：理想变压器的开路、短路与直流边界

1. 次级开路

若$\widetilde{Z}_L \to \infty$，则

$$\widetilde{Z}_{\text{in}} = a^2 \widetilde{Z}_L \to \infty.$$

于是

$$I_2 = I_1 = 0,$$

但次级仍有

$$U_2 = \frac{U_1}{a}.$$

这与实际变压器空载时仍有小的励磁电流不同。

2. 次级短路

若$\widetilde{Z}_L = 0$，则

$$\widetilde{Z}_{\text{in}} = 0.$$

把理想变压器的初级直接接在非零理想电压源上、同时将次级理想短路，会导致“非零端电压”和“零输入阻抗”同时出现，有限电流解不存在。实际短路电流由绕组电阻、漏感和电源内阻限制。

3. 初级加直流

非零恒定电压会使磁通线性漂移：

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{U_0}{N_1}.$$

因此不能把交流稳态变比公式机械地理解为“变压器可以长期变换直流电压”。真实铁芯饱和以后，绕组近似成为低电阻支路，可能造成过流和发热。

七、使用条件与常见错误

1. **先定同名端，再写正负号。**只记$\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}$和$\frac{I_1}{I_2}=\frac{N_2}{N_1}$，不足以处理相位与瞬时功率问题。
2. **电压决定$d\Phi/dt$，不是直接决定Φ。**判断饱和必须看电压的时间积分、频率、匝数和铁芯截面积。
3. **阻抗按匝数比平方折算。**电压按a变换，电流按$1/a$变换，两者相除才得到a^2。
4. **复阻抗整体折算。**不能只折算电阻而漏掉电抗。
5. **理想空载电流为零。**实际空载电流不为零，不能把实际现象反过来硬塞进理想模型。
6. **理想短路往往没有有限解。**遇到短路电流题，必须检查是否给出了漏感、电阻或电源内阻。
7. **功率相等不等于电压、电流分别相等。**降压时电流按反比增大，二者乘积保持不变。
8. **磁通是耦合变量，不是能量管道。**能量流的局域描述应使用坡印廷矢量。

八、多绕组理想变压器

若同一理想铁芯上有m个绕组，所有绕组交链同一主磁通$\Phi(t)$。以下统一规定：u_k都由同名端量向非同名端，i_k都以流入同名端为正。按这一组配套参考方向，各绕组电压满足

$$\boxed{u_k=N_k\frac{d\Phi}{dt}},\qquad \boxed{\frac{u_j}{u_k}=\frac{N_j}{N_k}}.$$

理想铁芯磁导率趋于无穷大，建立有限磁通不需要净磁动势，因此安匝平衡为

$$\boxed{\sum_{k=1}^{m}N_k i_k=0}.$$

与上述端口参考方向配套后，有

$$\boxed{\sum_{k=1}^{m}u_k i_k=0}.$$

若题图中的电流箭头不是统一流入同名端，应先令$\tilde{i}_k=s_k i_k$（$s_k=\pm1$），把它换成上述有符号电流后再代入，不能在同一公式中混用两套参考方向。

M6-H29　多绕组理想变压器共享主磁通并满足安匝平衡

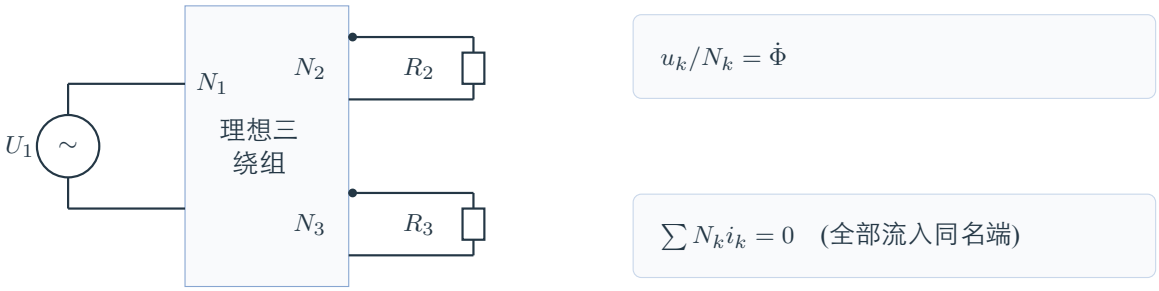


图 M6-H29：多绕组理想变压器共享主磁通并满足安匝平衡

若绕组 1 为输入端，其余绕组分别接负载Z_k，则折算到绕组 1 的总输入导纳为

$$\boxed{Y_{\text{in}} = \sum_{k=2}^{m} \left(\frac{N_k}{N_1}\right)^2 \frac{1}{Z_k}}.$$

因此

$$\boxed{Z_{\text{in}} = \frac{1}{Y_{\text{in}}}}.$$

多个负载不是先在各自次级侧直接串并联，而是先分别按匝数比平方折算成初级导纳，再相加。

九、练习与解答

电压、电流、功率交叉验证〔M6-053〕

一理想变压器初级线圈匝数$N_1 = 1000$ 匝，次级线圈匝数$N_2 = 200$ 匝。初级端连接有效值为$U_1 = 220\ \text{V}$ 的理想交流恒压源。次级端连接一纯电阻负载$R = 10\ \Omega$。求：

1. 次级输出电压U_2 的有效值；
2. 初级电流I_1 与次级电流I_2 的有效值；
3. 从初级电源看进去的等效阻抗Z_{in}，并验证输入功率与输出功率相等。

解答

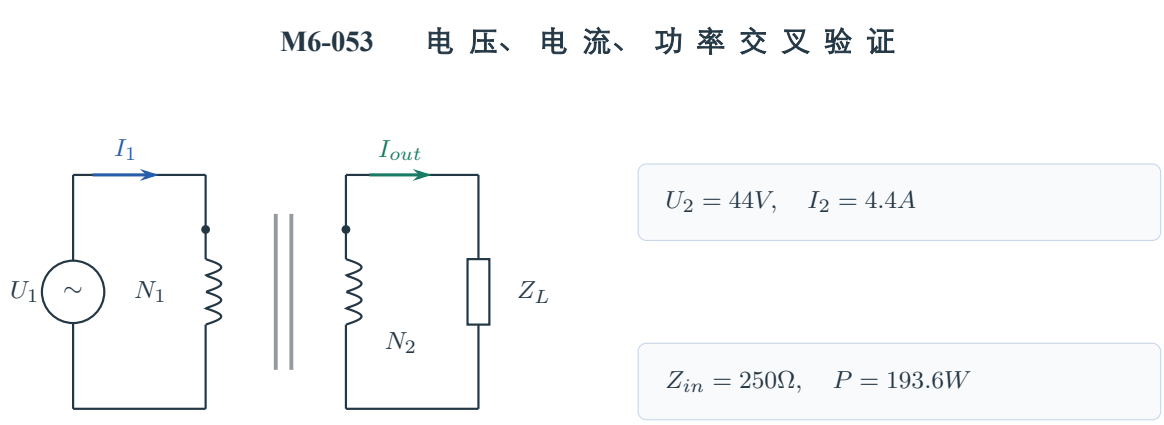


图 M6-053：电压、电流、功率交叉验证

图 M6-053 中，次级电流从同名端流向负载，折算到初级时同时检查电压比、电流反比和复功率。

匝数比为

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1000}{200} = 5.$$

由电压比，

$$\frac{U_1}{U_2} = a,$$

所以

$$\boxed{U_2 = \frac{U_1}{a} = \frac{220}{5} = 44\ \text{V}}.$$

次级电流为

$$\boxed{I_2 = \frac{U_2}{R} = \frac{44}{10} = 4.4\ \text{A}}.$$

由电流比，

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{a},$$

得到

$$\boxed{I_1 = \frac{I_2}{a} = \frac{4.4}{5} = 0.88\ \text{A}}.$$

从初级看进去的等效阻抗为

$$\boxed{Z_{\text{in}} = a^2 R = 5^2 \times 10 = 250\ \Omega}.$$

也可以直接验证：

$$\frac{U_1}{I_1} = \frac{220}{0.88} = 250\ \Omega.$$

输入功率为

$$P_{\text{in}} = U_1 I_1 = 220 \times 0.88 = 193.6\ \text{W},$$

输出功率为

$$P_{\text{out}} = U_2 I_2 = 44 \times 4.4 = 193.6\ \text{W}.$$

因此

$$\boxed{P_{\text{in}} = P_{\text{out}} = 193.6\ \text{W}}.$$

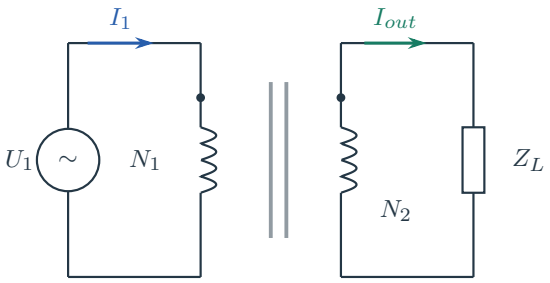
伏秒不平衡与磁通漂移〔M6-054〕

一个理想变压器的初级匝数为$N_1 = 400$，输入电压是在+80 V 与−80 V 之间交替的对称方波，频率为1.0 kHz。已知稳态磁通关于零对称。求：

1. 铁芯磁通的峰值Φ_m；
2. 若把负半周改为−60 V，但正、负半周持续时间仍相等，能否形成周期稳态？

解答

M6-054　伏秒不平衡与磁通漂移



$\Phi_m = 50\ \mu Wb$

$\Delta\Phi = T(80-60)/(2N_1)$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

正、负半周期的电压面积只有相等时才有周期磁通；面积差逐周期累加。

图 M6-054：伏秒不平衡与磁通漂移

图 M6-054 中，正、负半周期的电压面积只有相等时才有周期磁通；面积差逐周期累加。

对称方波满足

$$\Phi_m = \frac{U}{4fN_1}.$$

代入数据：

$$\boxed{\Phi_m = \frac{80}{4\times10^{3}\times400} = 5.0\times10^{-5}\ \text{Wb}}.$$

第二问中，一个周期内的电压积分为

$$\int_0^T u(t)\,dt = 80\frac{T}{2} - 60\frac{T}{2} = 10T \neq 0.$$

于是每经过一个周期，磁通增加

$$\Delta\Phi_{\text{每周期}} = \frac{1}{N_1}\int_0^T u(t)\,dt = \frac{10T}{400}.$$

因为该增量不为零，磁通会逐周期漂移，故

$$\boxed{\text{不能形成有界的周期稳态}}.$$

这说明“正负电压都出现”并不自动保证伏秒平衡；必须比较两个电压脉冲的面积。

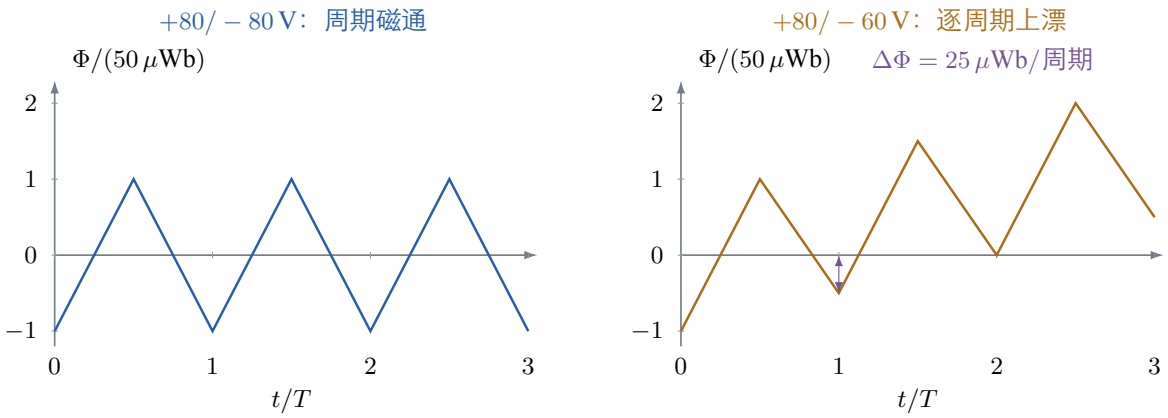


图 M6-054-P1：对称方波与伏秒不平衡的磁通过程

图 M6-054-P1 左图的对称电压使磁通每周期回到原值；右图负半周改为−60 V 后，每周期增加$10T/N_1 = 25\,\mu\text{Wb}$。两图取同一初始磁通作比较，右图不再有周期稳态峰值。

复负载的输入电流〔M6-055〕

某理想变压器的匝数比为$N_1 : N_2 = 4 : 1$。次级接负载

$$\widetilde{Z}_L = (3 + j4)\ \Omega,$$

初级接有效值相量

$$\widetilde{U}_1 = 120\angle 0^\circ\ \text{V}.$$

求初级等效输入阻抗、初级电流以及负载吸收的复功率。

解答

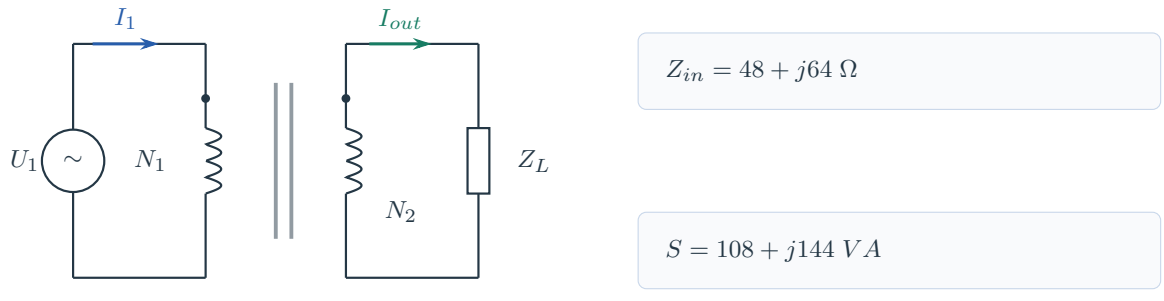


图 M6-055：复负载的输入电流

图 M6-055 中，次级电流从同名端流向负载，折算到初级时同时检查电压比、电流反比和复功率。

匝数比为

$$a = 4.$$

初级等效输入阻抗：

$$\boxed{\widetilde{Z}_{\text{in}} = a^2\widetilde{Z}_L = 16(3 + j4) = (48 + j64)\ \Omega}.$$

其极坐标形式为

$$\widetilde{Z}_{\text{in}} = 80\angle 53.13^\circ\ \Omega.$$

因此初级电流为

$$\tilde{I}_1 = \frac{\widetilde{U}_1}{\widetilde{Z}_{\text{in}}} = \frac{120\angle 0^\circ}{80\angle 53.13^\circ},$$

即

$$\boxed{\tilde{I}_1 = 1.5\angle(-53.13^\circ)\ \text{A}}.$$

输入复功率为

$$\tilde{S}_{\text{in}} = \widetilde{U}_1\tilde{I}_1^* = 120\angle 0^\circ \times 1.5\angle 53.13^\circ.$$

所以

$$\tilde{S}_{\text{in}} = 180\angle 53.13^\circ\ \text{VA} = (108 + j144)\ \text{VA}.$$

理想变压器无损，故负载吸收的复功率为

$$\boxed{\tilde{S}_L = (108 + j144)\ \text{VA}}.$$

也可由次级量复核。次级电压为

$$\widetilde{U}_2 = \frac{\widetilde{U}_1}{a} = 30\angle 0^\circ\ \text{V},$$

次级负载电流为

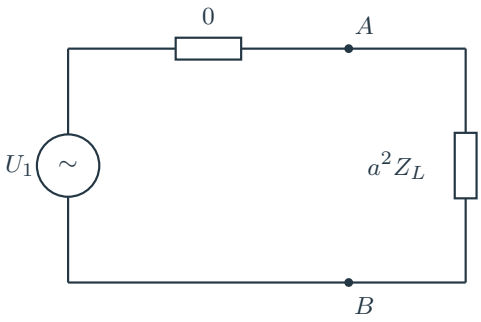
$$\tilde{I}_{\text{out}} = \frac{30\angle 0^\circ}{5\angle 53.13^\circ} = 6\angle(-53.13^\circ)\ \text{A}.$$

于是

$$\widetilde{U}_2\tilde{I}_{\text{out}}^* = 30 \times 6\angle 53.13^\circ = (108 + j144)\ \text{VA},$$

与初级计算完全一致。

M6-055-P1　折算后在初级端口求解



$$Z_{in} = a^2 Z_L$$

$$I_{out} = aI_1, \quad U_2 = U_1/a$$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

图中的 0 表示理想源无内阻；同一折算侧计算完毕再换回真实次级量。

图 M6-055-P1：折算后在初级端口求解

图 M6-055-P1 中，图中的 0 表示理想源无内阻；同一折算侧计算完毕再换回真实次级量。

三绕组的并联折算〔M6-056〕

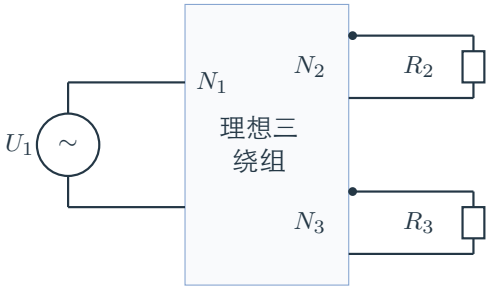
一个理想三绕组变压器满足

$$N_1 : N_2 : N_3 = 10 : 2 : 1.$$

绕组 2 接8 Ω 电阻，绕组 3 接2 Ω 电阻。求初级输入等效电阻；若初级有效值电压为100 V，求三个绕组电流的大小。

解答

M6-056　三绕组的并联折算



$$R_2' = R_3' = 200\Omega$$

$$R_{in} = 100\Omega$$

各绕组共用磁通，电气端口互相隔离。

两个次级负载共享同一初级端口电压，折算后并联；初级安匝供给两个负载电流的合计。

图 M6-056：三绕组的并联折算

图 M6-056 中，两个次级负载共享同一初级端口电压，折算后并联；初级安匝供给两个负载电流的合计。

两个负载折算到初级的电阻分别为

$$R_2' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 = 5^2 \times 8 = 200\ \Omega,$$

$$R_3' = \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 R_3 = 10^2 \times 2 = 200\ \Omega.$$

它们在初级端口表现为并联负载，所以

$$\boxed{R_{\text{in}} = 200 \parallel 200 = 100\ \Omega}.$$

初级电流为

$$\boxed{I_1 = \frac{100}{100} = 1.0\ \text{A}}.$$

次级电压为

$$U_2 = 100\frac{2}{10} = 20\ \text{V}, \qquad U_3 = 100\frac{1}{10} = 10\ \text{V}.$$

故

$$\boxed{I_2 = \frac{20}{8} = 2.5\ \text{A}}, \qquad \boxed{I_3 = \frac{10}{2} = 5.0\ \text{A}}.$$

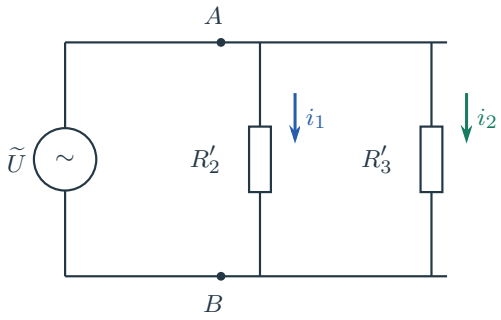
安匝检验为

$$N_1 I_1 = N_2 I_2 + N_3 I_3 = 2 \times 2.5 + 1 \times 5 = 10,$$

与$N_1 I_1 = 10$一致；输入功率100 W 也等于两个负载功率50 W + 50 W。

这里I_1, I_2, I_3写的是大小；按本专题统一的有符号约定，初级电流流入同名端，而两个向负载供能的次级电流流出同名端。

M6-056-P1　多负载分别折算后并联



$R_2' = R_3' = 200\Omega$

$R_{in} = 100\Omega, \quad I_1 = 1A$

输入源为U1=100V；两条折算支路分别承担0.5A，不是串联相加。

图 M6-056-P1：多负载分别折算后并联

图 M6-056-P1 中，输入源为 U1=100V；两条折算支路分别承担 0.5A，不是串联相加。

专题五十八附录：非理想变压器的推导与等效分析（拔高选讲）

理想变压器只保留匝数约束；实际变压器还会出现绕组发热、漏磁、励磁电流和铁芯损耗。在线性、正弦稳态且频率不过高的范围内，可以把这些效应分别等效为电阻、电抗和并联励磁支路，从而把电磁耦合问题化为普通交流电路问题。

本附录中的相量均取有效值，并沿用上一专题的约定：

- $a = N_1/N_2 > 0$；
- $\widetilde{U}_1, \widetilde{U}_2$ 都取同名端相对非同名端的电压；

- $\tilde{I}_1$ 流入初级同名端；
- $\tilde{I}_2$ 从次级同名端流向负载。

一、四类非理想效应及其等效参数

1. 绕组电阻与铜损

初、次级绕组电阻分别记为R_1, R_2。其平均功率损耗为

$$\boxed{P_{\mathrm{cu}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2}.$$

这部分功率最终转化为焦耳热。

2. 漏磁通与漏电抗

主磁通同时交链两个绕组；漏磁通只交链其中一个绕组。初、次级漏电感分别记为

$$L_{\sigma 1}, \qquad L_{\sigma 2},$$

在角频率ω 下对应

$$\boxed{X_{\sigma 1} = \omega L_{\sigma 1}}, \qquad \boxed{X_{\sigma 2} = \omega L_{\sigma 2}}.$$

漏电抗不直接消耗平均功率，但会产生与电流相差90° 的内部电压降。

3. 有限磁导率与励磁电抗

实际铁芯磁导率有限。要建立主磁通，必须有磁化电流。在线性近似下用励磁电感L_m 表示，对应

$$\boxed{X_m = \omega L_m}.$$

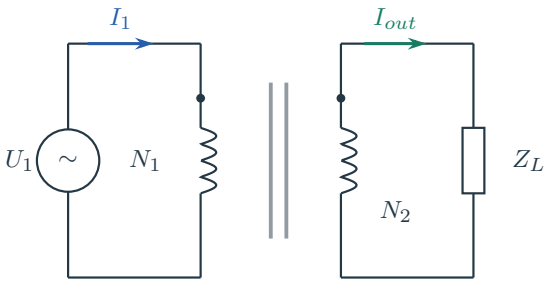
4. 磁滞、涡流与铁损电阻

磁滞和涡流会吸收平均功率。常用并联电阻R_c 表示铁损，使

$$\boxed{P_{\mathrm{fe}} \approx \frac{|E_1|^2}{R_c}}.$$

有些资料把这个参数写成R_{fe} 或R_0。本附录统一使用R_c，避免与励磁电抗X_m 混淆。

M6-H30　非理想效应与绕组电阻、漏电抗、励磁电抗和铁损电阻的对应关系



R_w：铜损，　X_σ：漏磁

R_c：铁损，　X_m：励磁

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H30：非理想效应与绕组电阻、漏电抗、励磁电抗和铁损电阻的对应关系

这些参数都是某一频率和工作点附近的等效参数。进入饱和区、强非线性区或高频区以后，不能把它们一概视为常数。

二、主磁通、漏磁通与端口方程

1. 主磁通产生内部感应电压

取主磁通相量为$\widetilde{\Phi}_m$，并选择正方向使

$$\boxed{\widetilde{E}_1 = j\omega N_1 \widetilde{\Phi}_m},$$

$$\boxed{\widetilde{E}_2 = j\omega N_2 \widetilde{\Phi}_m}.$$

因此内部感应电压仍严格满足

$$\boxed{\frac{\widetilde{E}_1}{\widetilde{E}_2} = \frac{N_1}{N_2} = a}.$$

注意：非理想变压器中严格服从匝数比的是内部感应电压$\widetilde{E}_1, \widetilde{E}_2$，而不是带有绕组压降后的端口电压$\widetilde{U}_1, \widetilde{U}_2$。

2. 两侧电压方程

定义

$$\widetilde{Z}_1 = R_1 + jX_{\sigma 1}, \qquad \widetilde{Z}_2 = R_2 + jX_{\sigma 2}.$$

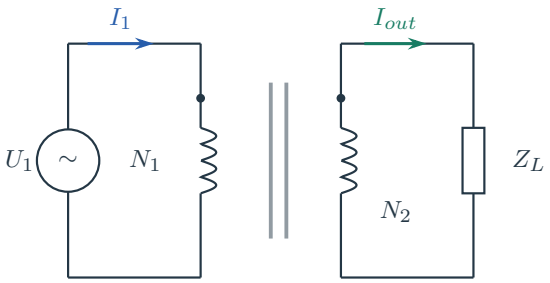
初级输入电压要同时平衡内部感应电压和初级串联压降：

$$\boxed{\widetilde{U}_1 = \widetilde{E}_1 + \widetilde{I}_1 \widetilde{Z}_1}.$$

次级内部感应电压要同时提供输出端电压和次级串联压降：

$$\boxed{\widetilde{E}_2 = \widetilde{U}_2 + \widetilde{I}_2 \widetilde{Z}_2}.$$

M6-H31　统一参考方向下非理想变压器的内部感应电压与端口方程



$$E_1 = U_1 - I_1 Z_1$$

$$U_2 = E_2 - I_{out} Z_2$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

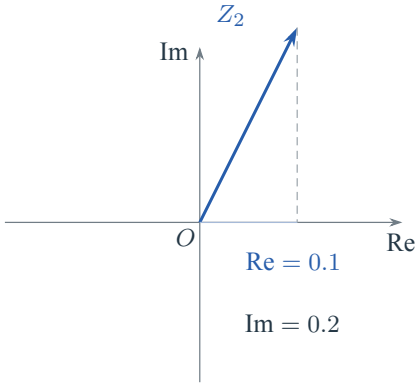
图 M6-H31：统一参考方向下非理想变压器的内部感应电压与端口方程

次级内部压降的相量〔M6-057〕

某变压器次级绕组串联内阻抗为$(0.10 + j0.20)\,\Omega$，输出电流为$10\angle(-30^\circ)\,\mathrm{A}$，流向负载。求内部压降的直角形式与极坐标形式，解释为何不能只减电压有效值。

解答

M6-057　次级内部压降的相量



$$I_2 = 10\angle(-30^\circ)A$$

$$I_2 Z_2 = (1.866 + j1.232)V$$
$$= 2.236\angle 33.435^\circ V$$

内阻和漏抗分别产生同相、正交的压降，压降总相位等于电流相位与阻抗相位之和。

图 M6-057：次级内部压降的相量

图 M6-057 左侧画的是阻抗Z_2的复平面矢量，横分量 0.10、纵分量 0.20，辐角为63.435°。把它与电流相量相乘，压降辐角应再加上电流的-30°，得到右框的33.435°。

某次级绕组

$$\tilde{Z}_2 = (0.10 + j0.20)\ \Omega, \qquad \tilde{I}_2 = 10\angle(-30^\circ)\ \mathrm{A}.$$

则次级内部压降为

$$\tilde{I}_2\tilde{Z}_2 = 10\angle(-30^\circ) \times 0.224\angle 63.4^\circ = 2.24\angle 33.4^\circ\ \mathrm{V}.$$

它一般既不与电流同相，也不与输出电压同相，不能用标量直接相减。

按题设电流的复数形式$\tilde{I}_2 = 5\sqrt{3} - j5$，压降的直角形式为$\tilde{I}_2\tilde{Z}_2 = (1.866 + j1.232)\,V$，与上面的极坐标形式一致。

3. 电流分解

把次级负载电流折算到初级后，记为

$$\tilde{I}_2' = \frac{\tilde{I}_2}{a}.$$

初级电流分成负载分量和空载励磁分量：

$$\boxed{\tilde{I}_1 = \tilde{I}_2' + \tilde{I}_0}.$$

这里$\tilde{I}_0$ 是励磁支路的端口电流。它又可分成铁损分量$\tilde{I}_c$ 与磁化分量$\tilde{I}_m$：

$$\boxed{\tilde{I}_0 = \tilde{I}_c + \tilde{I}_m}.$$

磁化分量提供建立主磁通所需的磁动势；铁损分量表示磁滞和涡流所吸收的有功功率。不能把整个$\tilde{I}_0$ 都解释为“直接建立磁通的电流”。

三、励磁支路与空载相量

把铁损电阻和励磁电抗并联在内部感应电压$\widetilde{E}_1$ 两端，则

$$\tilde{I}_c = \frac{\widetilde{E}_1}{R_c},$$

$$\tilde{I}_m = \frac{\widetilde{E}_1}{jX_m} = -j\frac{\widetilde{E}_1}{X_m}.$$

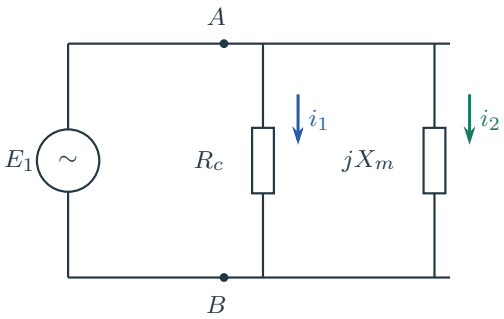
所以

$$\boxed{\tilde{I}_0 = \widetilde{E}_1\left(\frac{1}{R_c} + \frac{1}{jX_m}\right)}.$$

为避免把乘法与分式看混，也可写成

$$\boxed{\tilde{I}_0 = \widetilde{E}_1\widetilde{Y}_0}, \qquad \boxed{\widetilde{Y}_0 = \frac{1}{R_c} + \frac{1}{jX_m}}.$$

M6-H32　励磁支路中铁损分量、磁化分量和空载电流的相量合成



$$I_c = E_1/R_c$$

$$I_m = E_1/(jX_m), \quad I_0 = I_c + I_m$$

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H32：励磁支路中铁损分量、磁化分量和空载电流的相量合成

其中：

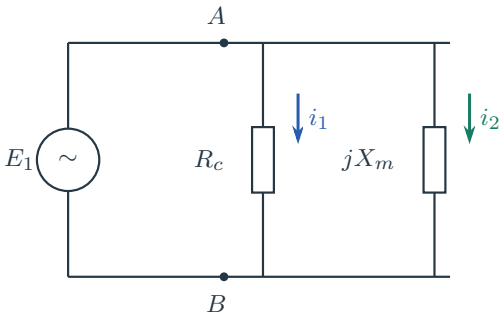
- $\tilde{I}_c$ 与$\tilde{E}_1$ 同相；
- $\tilde{I}_m$ 在理想电感近似下滞后$\tilde{E}_1$ 约90°；
- $\tilde{I}_0$ 是两者的相量和，通常明显滞后于$\tilde{E}_1$，但滞后角小于90°。

励磁电流的两个分量〔M6-058〕

变压器的励磁支路由$R_c = 1000\,\Omega$ 与$jX_m = j500\,\Omega$ 并联，内部有效值电压为$E_1 = 200\angle 0°\ \mathrm{V}$。忽略该例的串联压降，求铁损与磁化电流、空载电流模及滞后角、铁损功率。

解答

M6-058　励磁电流的两个分量



$$E_1 = 200V,\ R_c = 1000\Omega$$

$$X_m = 500\Omega, \quad I_0 = .2 - j.4A$$

铁损电阻与励磁电感并联在内部电压 E1 上，前者同相，后者滞后 90°。

图 M6-058：励磁电流的两个分量

图 M6-058 中，铁损电阻与励磁电感并联在内部电压 E1 上，前者同相，后者滞后 90°。

若

$$E_1 = 200\ \mathrm{V}, \qquad R_c = 1000\ \Omega, \qquad X_m = 500\ \Omega,$$

则

$$\tilde{I}_c = 0.20\ \text{A}, \qquad \tilde{I}_m = -j0.40\ \text{A},$$

$$\boxed{\tilde{I}_0 = 0.20 - j0.40\ \text{A}}.$$

其大小为

$$I_0 = \sqrt{0.20^2 + 0.40^2} = 0.447\ \text{A},$$

滞后角为

$$\arctan\frac{0.40}{0.20} = 63.4^\circ.$$

铁损为

$$\boxed{P_{\text{fe}} = \frac{200^2}{1000} = 40\ \text{W}}.$$

四、参数折算与精确 T 型等效电路

1. 折算规则

把次级量折算到初级，定义

$$\boxed{\widetilde{U}_2' = a\widetilde{U}_2},$$

$$\boxed{\tilde{I}_2' = \frac{\tilde{I}_2}{a}}.$$

折算后的复功率保持不变：

$$\widetilde{U}_2'\tilde{I}_2'^{*} = a\widetilde{U}_2\left(\frac{\tilde{I}_2}{a}\right)^{*} = \widetilde{U}_2\tilde{I}_2^{*}.$$

所以任意次级阻抗都按匝数比平方折算：

$$\boxed{\widetilde{Z}_2' = a^2\widetilde{Z}_2}.$$

特别地，

$$\boxed{R_2' = a^2R_2},$$

$$\boxed{X_{\sigma 2}' = a^2X_{\sigma 2}},$$

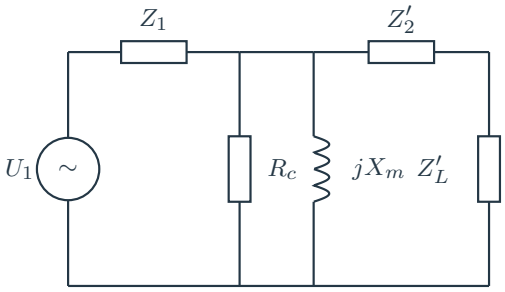
$$\boxed{\widetilde{Z}_L' = a^2\widetilde{Z}_L}.$$

次级串联参数一并折算〔M6-059〕

匝数比 a=N1/N2=5，次级绕组$R_2 = 0.08\,\Omega$、$X_{\sigma 2} = 0.12\,\Omega$，外接负载$(4 + j3)\,\Omega$。将这三项全部折算到初级，分别给出结果。

解答

M6-059　次级串联参数一并折算



$$a = 5 \Rightarrow a^2 = 25$$

$$R_2' = 2\Omega, \quad X_{\sigma 2}' = 3\Omega$$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

次级串联的绕组电阻、漏电抗与负载都乘相同的 a²，不能只折算负载而漏掉内阻抗。

图 M6-059：次级串联参数一并折算

图 M6-059 中，次级串联的绕组电阻、漏电抗与负载都乘相同的 a²，不能只折算负载而漏掉内阻抗。$a = 5$，且

$$R_2 = 0.08\ \Omega, \quad X_{\sigma 2} = 0.12\ \Omega, \quad \widetilde{Z}_L = (4 + j3)\ \Omega.$$

折算到初级后：

$$\boxed{R_2' = 2.0\ \Omega},$$

$$\boxed{X_{\sigma 2}' = 3.0\ \Omega},$$

$$\boxed{\widetilde{Z}_L' = (100 + j75)\ \Omega}.$$

阻抗模被放大$a^2 = 25$ 倍，而阻抗角保持不变。

2. 精确 T 型方程

在本附录采用的线性正弦稳态集中参数模型内，折算后的精确方程为

$$\boxed{\widetilde{U}_1 = \widetilde{E}_1 + \tilde{I}_1 \widetilde{Z}_1},$$

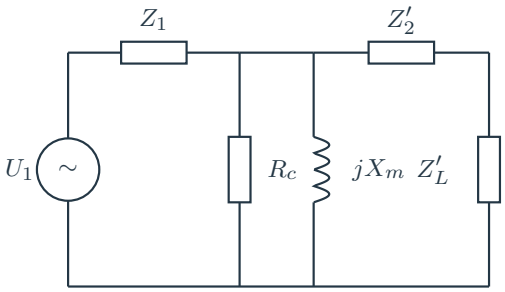
$$\boxed{\widetilde{E}_1 = \widetilde{U}_2' + \tilde{I}_2' \widetilde{Z}_2'},$$

$$\boxed{\tilde{I}_1 = \tilde{I}_0 + \tilde{I}_2'},$$

$$\boxed{\tilde{I}_0 = \widetilde{E}_1 \widetilde{Y}_0}.$$

这四式对应精确 T 型等效电路：

M6-H33　次级参数折算到初级后的精确 T 型等效电路



$Z_2' = a^2 Z_2$

精确：励磁支路跨E_1

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H33：次级参数折算到初级后的精确 T 型等效电路

励磁支路接在内部感应电压节点，而不是直接接在输入端。初级串联压降$\tilde{I}_1\tilde{Z}_1$ 位于输入端与励磁节点之间，这一点在空载精密计算时不能省略。

五、常用近似等效电路及其条件

实际工频变压器在额定工作附近常满足

$$|\tilde{I}_0| \ll |\tilde{I}_1|,$$

并且

$$|\tilde{I}_1\tilde{Z}_1| \ll |\tilde{U}_1|.$$

于是可作两步近似：

1. 用$\tilde{U}_1$ 代替励磁支路实际承受的$\tilde{E}_1$；
2. 在负载支路中用$\tilde{I}_2'$ 近似串联支路电流，并合并两侧串联参数。

定义

$$\boxed{\tilde{Z}_{\mathrm{eq}} = \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_2' = R_{\mathrm{eq}} + jX_{\mathrm{eq}}},$$

其中

$$\boxed{R_{\mathrm{eq}} = R_1 + R_2'},$$

$$\boxed{X_{\mathrm{eq}} = X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}'}.$$

近似负载支路满足

$$\boxed{\tilde{I}_2' \approx \frac{\tilde{U}_1}{\tilde{Z}_{\mathrm{eq}} + \tilde{Z}_L'}}.$$

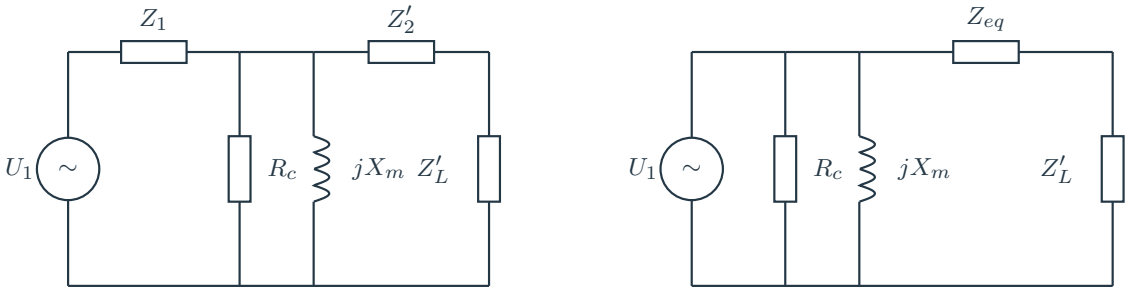
输入电流为

$$\boxed{\tilde{I}_1 \approx \tilde{I}_0 + \tilde{I}_2'},$$

其中

$$\boxed{\tilde{I}_0 \approx \widetilde{U}_1\left(\frac{1}{R_c} + \frac{1}{jX_m}\right)}.$$

M6-H34　精确 T 型模型与常用近似模型的结构和适用条件



折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。　　折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

左：精确 T 型，励磁支路跨 E1；右：常用近似，励磁支路移到 U1。

图 M6-H34：精确 T 型模型与常用近似模型的结构和适用条件

近似模型适合额定附近的负载、电压调整率和效率估算；以下情况应回到精确模型：

- 空载电流相对较大；
- 小容量变压器的绕组压降不可忽略；
- 需要精确求内部感应电压或空载电流；
- 负载很轻，而励磁支路对输入电流的影响已不能忽略。

六、开路实验与短路实验

1. 开路实验：确定励磁支路

通常将次级开路，在所选测量侧加额定频率、接近额定值的电压，测量

$$U_0, \qquad I_0, \qquad P_0.$$

由于空载电流较小，绕组铜损通常远小于铁损，且初级串联压降较小，于是

$$\widetilde{E}_1 \approx \widetilde{U}_0,$$

$$P_{\mathrm{fe}} \approx P_0.$$

铁损电流分量为

$$\boxed{I_c \approx \frac{P_0}{U_0}}.$$

磁化电流分量为

$$\boxed{I_m \approx \sqrt{I_0^2 - I_c^2}}.$$

因此

$$\boxed{R_c \approx \frac{U_0^2}{P_0}},$$

$$\boxed{X_m \approx \frac{U_0}{I_m}}.$$

若空载铜损不能忽略，则应先从P_0 中扣除$I_0^2 R_1$，并用

$$\widetilde{E}_1 = \widetilde{U}_0 - \tilde{I}_0 \widetilde{Z}_1$$

修正励磁支路电压。

2. 短路实验：确定串联支路

将次级短路，在初级只施加能使短路电流达到规定值的低电压，测量

$$U_{\mathrm{sc}}, \qquad I_{\mathrm{sc}}, \qquad P_{\mathrm{sc}}.$$

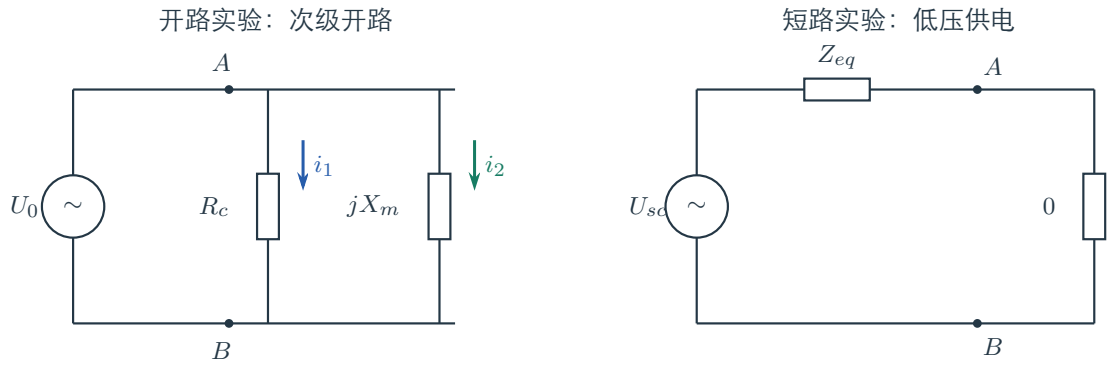
由于短路实验电压远低于额定电压，主磁通较小，励磁电流和铁损通常可忽略。因此

$$\boxed{Z_{\mathrm{eq}} \approx \frac{U_{\mathrm{sc}}}{I_{\mathrm{sc}}}},$$

$$\boxed{R_{\mathrm{eq}} \approx \frac{P_{\mathrm{sc}}}{I_{\mathrm{sc}}^2}},$$

$$\boxed{X_{\mathrm{eq}} \approx \sqrt{Z_{\mathrm{eq}}^2 - R_{\mathrm{eq}}^2}}.$$

M6-H35　开路实验与短路实验所确定的等效参数及其近似条件



负载接端口 AB；I 流入负载正端。

同名端、电流方向与折算侧统一；有限励磁和损耗不能混入理想模型。

图 M6-H35：开路实验与短路实验所确定的等效参数及其近似条件

两项实验通常只能确定

$$R_1 + R_2', \qquad X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}'.$$

若没有直流电阻测量、设计数据或附加试验，不能把两侧串联参数分别唯一拆开。

开路与短路实验的参数〔M6-060〕

某单相变压器的试验数据均折算到初级侧：开路 U0=200V、I0=1.0A、P0=120W；短路 Usc=20V、Isc=10A、Psc=120W。忽略开路铜损、短路铁损，求 Rc、Xm、Req、Xeq。

解答

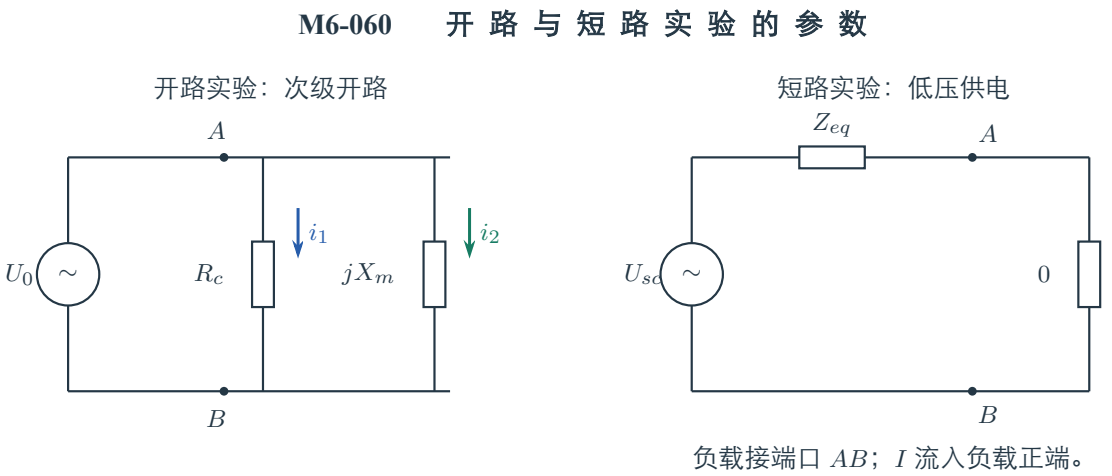


图 M6-060：开路与短路实验的参数

图 M6-060 中，开路近似只保留并联励磁支路，短路低压近似只保留串联内阻抗；两组实验都须在同一侧解释。

某变压器的开路实验数据为

$$U_0 = 200\ \text{V}, \quad I_0 = 1.0\ \text{A}, \quad P_0 = 120\ \text{W}.$$

则

$$I_c = \frac{120}{200} = 0.60\ \text{A},$$

$$I_m = \sqrt{1.0^2 - 0.60^2} = 0.80\ \text{A},$$

$$\boxed{R_c \approx 333\ \Omega}, \qquad \boxed{X_m \approx 250\ \Omega}.$$

若短路实验数据为

$$U_{\text{sc}} = 20\ \text{V}, \quad I_{\text{sc}} = 10\ \text{A}, \quad P_{\text{sc}} = 120\ \text{W},$$

则

$$Z_{\text{eq}} = 2.0\ \Omega,$$

$$R_{\text{eq}} = 1.2\ \Omega,$$

$$\boxed{X_{\mathrm{eq}}=\sqrt{2.0^2-1.2^2}=1.6\ \Omega}.$$

七、电压调整率与负载相位

设额定一次电压不变，次级空载电压为U_{20}，规定负载下的端电压为U_2。一种常用定义为

$$\boxed{\varepsilon_U=\frac{U_{20}-U_2}{U_2}\times 100\%}.$$

有些资料分母取额定电压U_{2N}；使用公式前必须先确认定义。

图 M6-H36 使用折算到初级侧、忽略励磁电流的一阶近似。这里$Z_{\mathrm{eq}}=Z_1+Z_2'$包含两绕组的总串联阻抗，所以两端电压关系是

$$\boxed{\widetilde{U}_1\approx\widetilde{U}_2'+\widetilde{I}_2'\widetilde{Z}_{\mathrm{eq}}}.$$

红色合矢量对应输入$\widetilde{U}_1$，也近似等于空载次级电压的初级折算值；内部$\widetilde{E}_1$位于初级串联压降之后，不能与它混用。

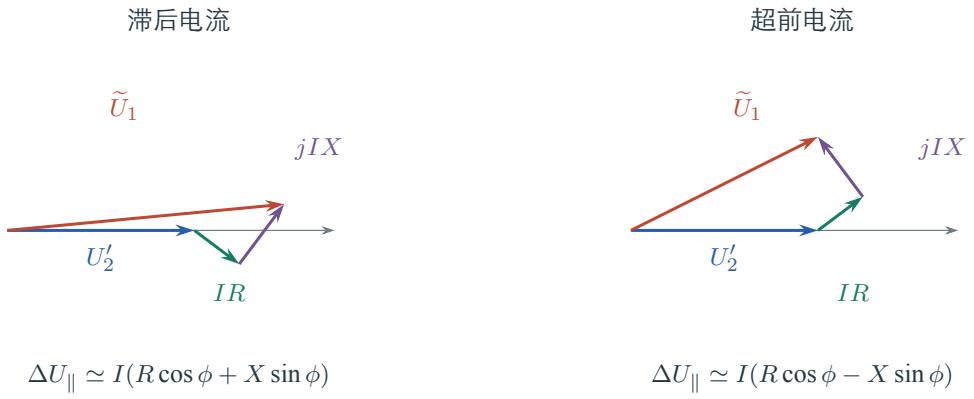
若负载电流滞后输出电压φ，沿输出电压方向的一阶压降为

$$\boxed{\Delta U'\approx I_2'\left(R_{\mathrm{eq}}\cos\varphi+X_{\mathrm{eq}}\sin\varphi\right)}.$$

若负载电流超前输出电压φ，则

$$\boxed{\Delta U'\approx I_2'\left(R_{\mathrm{eq}}\cos\varphi-X_{\mathrm{eq}}\sin\varphi\right)}.$$

M6-H36　滞后负载与超前负载下串联阻抗压降的相量方向



$\Delta U_{\parallel}\simeq I(R\cos\phi+X\sin\phi)$　　$\Delta U_{\parallel}\simeq I(R\cos\phi-X\sin\phi)$

比较同一电流大小下压降的实轴投影；近似纵向压降为零不表示精确电压模差严格为零。

图 M6-H36：滞后负载与超前负载下串联阻抗压降的相量方向

所以：

- 电阻性负载主要受R_{eq}影响；
- 感性负载的电阻压降和漏抗压降通常同向增加电压降；
- 容性负载的漏抗压降投影可能与电阻压降相抵；
- 当

$$X_{\mathrm{eq}}\sin\varphi>R_{\mathrm{eq}}\cos\varphi$$

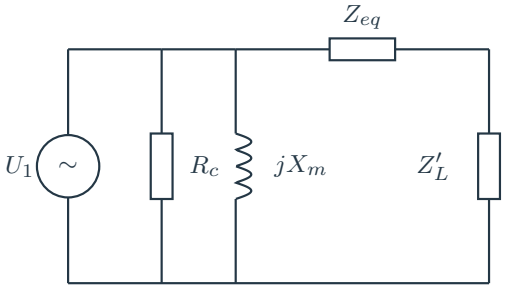
时，近似调整率可为负，即负载端电压可能高于空载基准下的简单预期。

负载相位改变电压调整〔M6-061〕

在初级折算侧，串联内阻为 1.2Ω、漏抗为 1.6Ω、负载电流有效值为 10A。分别对功率因数 0.8 的滞后与超前负载，用小压降近似求纵向电压降，说明正负号来源。

解答

M6-061　负载相位改变电压调整



$R_{eq}=1.2\Omega,\ X_{eq}=1.6\Omega$

$\Delta U \simeq I(R\cos\phi \pm X\sin\phi)$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

折算负载端电压作为实轴，滞后和超前电流使漏抗压降的实轴投影取不同符号。

图 M6-061：负载相位改变电压调整

图 M6-061 中，折算负载端电压作为实轴，滞后和超前电流使漏抗压降的实轴投影取不同符号。若

$$R_{\mathrm{eq}}=1.2\ \Omega,\quad X_{\mathrm{eq}}=1.6\ \Omega,\quad I_2'=10\ \mathrm{A},\quad \cos\varphi=0.8,$$

则$\sin\varphi=0.6$。对滞后负载，

$$\Delta U' \approx 10(1.2\times0.8+1.6\times0.6)=19.2\ \mathrm{V}.$$

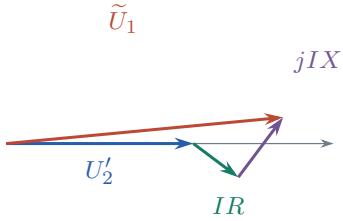
对同功率因数的超前负载，

$$\Delta U' \approx 10(1.2\times0.8-1.6\times0.6)=0.$$

这说明仅知道电流大小还不够，必须知道负载相位。

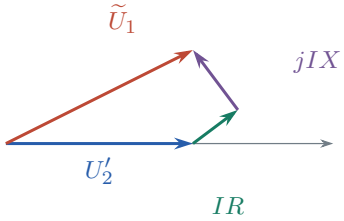
M6-061-P1　滞后与超前负载的压降投影

滞后电流



$$\Delta U_{\parallel} \simeq I(R\cos\phi + X\sin\phi)$$

超前电流



$$\Delta U_{\parallel} \simeq I(R\cos\phi - X\sin\phi)$$

R 与漏抗引起的压降分别与电流同相、超前 90°，取实轴投影得到一阶调整近似。

图 M6-061-P1：滞后与超前负载的压降投影

图 M6-061-P1 中，R 与漏抗引起的压降分别与电流同相、超前 90°，取实轴投影得到一阶调整近似。

八、损耗、效率与最大效率条件

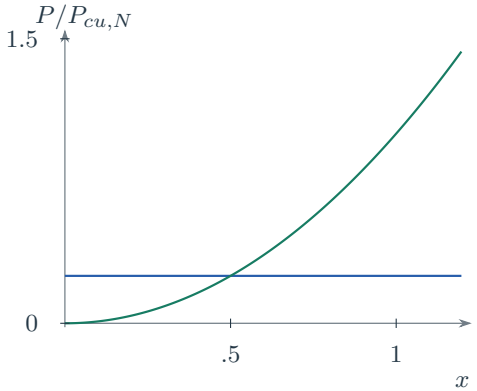
忽略杂散损耗时，

$$\boxed{P_{\text{in}} = P_{\text{out}} + P_{\text{cu}} + P_{\text{fe}}}.$$

效率为

$$\boxed{\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{cu}} + P_{\text{fe}}}}.$$

M6-H37　非理想变压器的功率去向、损耗组成和最大效率条件



$P_{in} = P_{out} + P_{fe} + P_{cu}$

$P_{cu} = P_{fe} \Rightarrow \eta$ 极大

示例取铁损/额定铜损 =0.25。固定端电压、频率与功率因数，两曲线交点给出最高效率条件。

图 M6-H37：非理想变压器的功率去向、损耗组成和最大效率条件

在额定电压、额定频率和功率因数近似不变的条件下，设负载电流为额定电流的x 倍，则

$$P_{\text{cu}} = x^2 P_{\text{cu},N},$$

而铁损近似为常量：

$$P_{\text{fe}} \approx \text{常量}.$$

又因为输出功率近似正比于x，可写为

$$P_{\text{out}} = xP_N.$$

于是

$$\eta(x) = \frac{xP_N}{xP_N + x^2P_{\text{cu},N} + P_{\text{fe}}}.$$

令$d\eta/dx = 0$，化简得

$$P_{\text{fe}} - x^2P_{\text{cu},N} = 0.$$

因此最大效率条件为

$$\boxed{P_{\text{cu}} = P_{\text{fe}}}.$$

相应的最佳负载系数为

$$\boxed{x_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{P_{\text{fe}}}{P_{\text{cu},N}}}}.$$

最大效率的损耗条件〔M6-062〕

某变压器在额定电压、频率下铁损近似恒为 100W，额定电流时铜损 400W。负载电流为额定值的 x 倍，并保持负载功率因数固定。忽略附加损耗，求效率最大时的 x，并说明成立条件。

解答

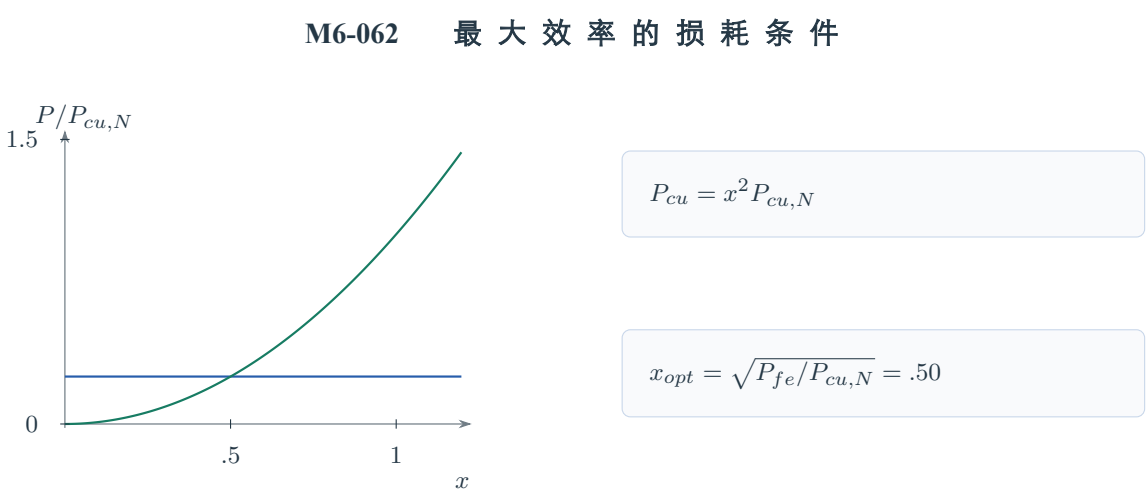


图 M6-062：最大效率的损耗条件

图 M6-062 中，在端电压、频率和负载功率因数固定时，铁损近似恒定，铜损随负载电流平方增长。

若额定铜损为400 W，额定电压与频率下铁损为100 W，则

$$x_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{100}{400}} = 0.50.$$

即半额定电流附近效率最高，而不一定在额定负载时最高。

九、非理想变压器模型的使用条件

1. **内部感应电压按匝数比变换，端口电压不一定。**绕组电阻与漏电抗会造成端口压降。
2. **铁损分量不等于磁化分量。** $\tilde{I}_c$ 表示有功耗散，$\tilde{I}_m$ 才直接对应建立主磁通的磁动势。
3. **励磁支路在精确模型中接于内部感应电压节点。**把它移到输入端是一种有条件的近似。
4. **开路实验公式忽略空载铜损和初级串联压降。**小容量装置或精密测量中需要修正。
5. **短路实验必须用低电压。**若直接加额定电压，电流可能远超安全范围。
6. **开路、短路实验只能给出组合参数。**没有附加信息时，不能唯一分出两侧漏抗。
7. **电压调整率取决于功率因数的超前或滞后。**不能只代入$\cos\varphi$而忽略$\sin\varphi$的符号。
8. **最大效率不等于最大输出功率。**最大效率条件是可变铜损等于近似恒定的铁损。
9. **相量模型不能直接处理直流和开关瞬态。**此时应回到微分方程，并考虑磁通初值、饱和与寄生电容。
10. R_c, X_m **不是永远不变的材料常数。**它们是特定频率、电压和工作点附近的等效参数。

十、附录练习与解答

试验反求等效参数〔M6-063〕

某单相变压器的所有试验数据均折算到初级侧。开路实验测得

$$U_0 = 240\ \text{V}, \qquad I_0 = 1.25\ \text{A}, \qquad P_0 = 180\ \text{W}.$$

短路实验测得

$$U_{\text{sc}} = 24\ \text{V}, \qquad I_{\text{sc}} = 12\ \text{A}, \qquad P_{\text{sc}} = 216\ \text{W}.$$

忽略开路铜损与短路铁损，求$R_c, X_m, R_{\text{eq}}, X_{\text{eq}}$。

解答

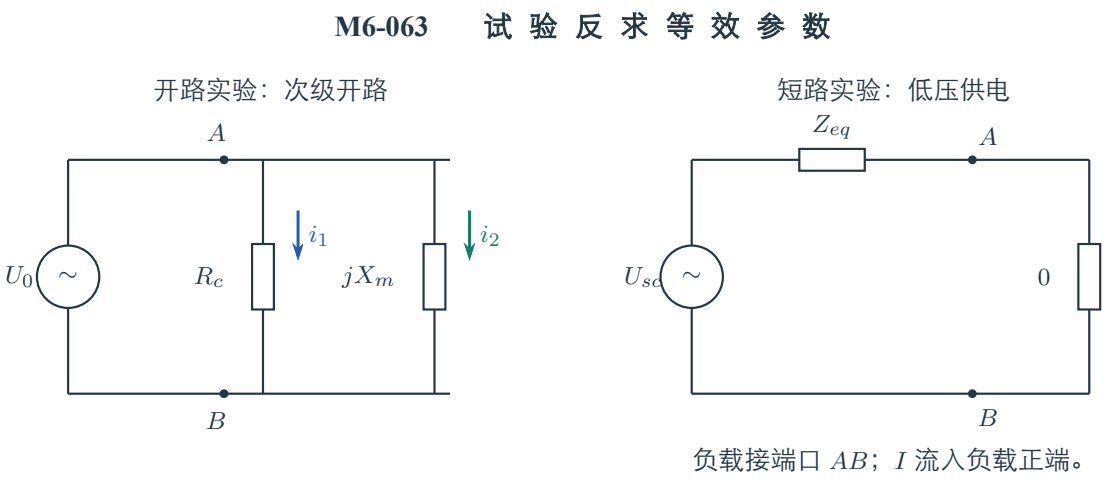


图 M6-063：试验反求等效参数

图 M6-063 中，开路实验用正交分量分解 I0；短路实验从阻抗模中扣除电阻分量求漏抗。

铁损电流分量为

$$I_c = \frac{P_0}{U_0} = \frac{180}{240} = 0.75\ \text{A}.$$

磁化电流分量为

$$I_m = \sqrt{I_0^2 - I_c^2} = \sqrt{1.25^2 - 0.75^2} = 1.00\ \text{A}.$$

所以

$$\boxed{R_c = \frac{U_0}{I_c} = \frac{240}{0.75} = 320\ \Omega},$$

$$\boxed{X_m = \frac{U_0}{I_m} = 240\ \Omega}.$$

短路等效阻抗为

$$Z_{\text{eq}} = \frac{U_{\text{sc}}}{I_{\text{sc}}} = \frac{24}{12} = 2.00\ \Omega.$$

等效电阻为

$$\boxed{R_{\text{eq}} = \frac{P_{\text{sc}}}{I_{\text{sc}}^2} = \frac{216}{12^2} = 1.50\ \Omega}.$$

等效漏抗为

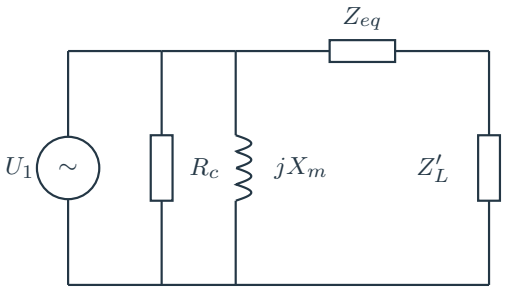
$$\boxed{X_{\text{eq}} = \sqrt{Z_{\text{eq}}^2 - R_{\text{eq}}^2} = \sqrt{2.00^2 - 1.50^2} = 1.323\ \Omega}.$$

最后检查：

$$\sqrt{1.50^2 + 1.323^2} \approx 2.00\ \Omega,$$

与短路阻抗一致。

M6-063-P1　两种试验隔离不同参数



OC：$I_0 = U_0/R_c + U_0/(jX_m)$

SC：$Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq}$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

开路时 I2=0，短路试验使用低电压；对应的忽略项不同。

图 M6-063-P1：两种试验隔离不同参数

图 M6-063-P1 中，开路时 I2=0，短路试验使用低电压；对应的忽略项不同。

非理想变压器的完整运行〔M6-064〕

某非理想变压器的匝数比为

$$a = \frac{N_1}{N_2} = 2.$$

所有初级侧等效参数为

$$R_c = 500\ \Omega, \qquad X_m = 250\ \Omega,$$

$$\widetilde{Z}_{\text{eq}} = (8 + j4)\ \Omega.$$

初级电压为

$$\widetilde{U}_1 = 100\angle 0^\circ\ \text{V},$$

次级负载为

$$\widetilde{Z}_L = (10 + j15)\ \Omega.$$

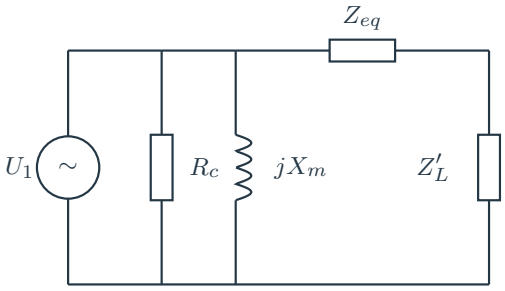
采用常用近似等效电路，求：

1. 折算负载与负载分量$\tilde{I}_2'$；
2. 励磁电流$\tilde{I}_0$ 与输入电流$\tilde{I}_1$；
3. 次级端电压$\widetilde{U}_2$ 和次级电流$\tilde{I}_2$；
4. 输入、输出复功率及效率；
5. 以$U_{20} \approx U_1/a$ 为空载电压时的电压调整率。

励磁支路跨输入 U1，Zeq 与折算负载串联后构成另一支路；该模型的 U2′ 为负载端电压。

解答

M6-064　非 理 想 变 压 器 的 完 整 运 行



$I_2' = .75 - j1A$

$I_1 = .95 - j1.40A$

折算至初级：全部电压、电流与阻抗取同一侧。

本题近似模型将励磁支路移到输入端；负载支路串联 Zeq 与折算负载，电流不可混同。

图 M6-064：非理想变压器的完整运行

图 M6-064 中，本题近似模型将励磁支路移到输入端；负载支路串联 Zeq 与折算负载，电流不可混同。

次级负载折算到初级：

$$\widetilde{Z}_L' = a^2\widetilde{Z}_L = 4(10 + j15) = (40 + j60)\ \Omega.$$

负载支路总阻抗为

$$\widetilde{Z}_{\mathrm{eq}}+\widetilde{Z}_L'=(8+j4)+(40+j60)=(48+j64)\ \Omega.$$

因此

$$\tilde{I}_2'=\frac{100}{48+j64}=\frac{100(48-j64)}{48^2+64^2},$$

即

$$\boxed{\tilde{I}_2'=(0.75-j1.00)\ \mathrm{A}}.$$

励磁电流为

$$\tilde{I}_0=\frac{100}{500}+\frac{100}{j250}=0.20-j0.40\ \mathrm{A}.$$

所以输入电流

$$\boxed{\tilde{I}_1=\tilde{I}_0+\tilde{I}_2'=(0.95-j1.40)\ \mathrm{A}}.$$

折算后的负载端电压为

$$\widetilde{U}_2'=\tilde{I}_2'\widetilde{Z}_L'=(0.75-j1.00)(40+j60).$$

展开得

$$\widetilde{U}_2'=90+j5\ \mathrm{V}.$$

故实际次级端电压为

$$\boxed{\widetilde{U}_2=\frac{\widetilde{U}_2'}{a}=(45+j2.5)\ \mathrm{V}}.$$

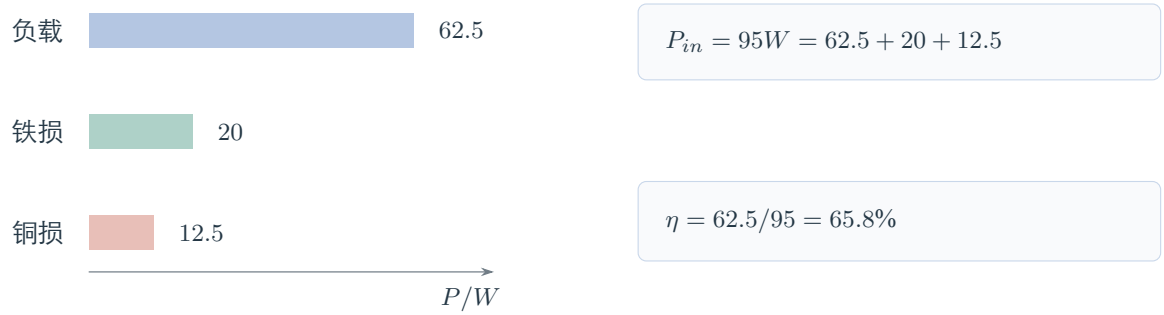
其大小为

$$U_2=\sqrt{45^2+2.5^2}=45.07\ \mathrm{V}.$$

次级电流为

$$\boxed{\tilde{I}_2=a\tilde{I}_2'=(1.50-j2.00)\ \mathrm{A}}.$$

M6-064-P1 输入有功的去向



负载 62.5W、铁损 20W、铜损 12.5W；无功分量另按电抗与励磁支路核对。

图 M6-064-P1：输入有功的去向

图 M6-064-P1 中，负载 62.5W、铁损 20W、铜损 12.5W；无功分量另按电抗与励磁支路核对。

输入复功率：

$$\tilde{S}_{\text{in}} = \tilde{U}_1 \tilde{I}_1^* = 100(0.95 + j1.40),$$

所以

$$\boxed{\tilde{S}_{\text{in}} = (95 + j140)\ \text{VA}}.$$

输出复功率：

$$\tilde{S}_{\text{out}} = \tilde{U}_2 \tilde{I}_2^* = (45 + j2.5)(1.50 + j2.00),$$

所以

$$\boxed{\tilde{S}_{\text{out}} = (62.5 + j93.75)\ \text{VA}}.$$

铁损为

$$P_{\text{fe}} = \frac{U_1^2}{R_c} = \frac{100^2}{500} = 20\ \text{W}.$$

串联等效铜损为

$$P_{\text{cu}} = |\tilde{I}_2'|^2 R_{\text{eq}} = (0.75^2 + 1.00^2) \times 8 = 12.5\ \text{W}.$$

功率核对：

$$P_{\text{out}} + P_{\text{fe}} + P_{\text{cu}} = 62.5 + 20 + 12.5 = 95\ \text{W} = P_{\text{in}}.$$

因此效率为

$$\boxed{\eta = \frac{62.5}{95} = 65.8\%}.$$

近似空载次级电压为

$$U_{20} \approx \frac{U_1}{a} = 50.0\ \text{V}.$$

按本附录采用的调整率定义，

$$\varepsilon_U = \frac{U_{20} - U_2}{U_2} \times 100\%,$$

得到

$$\boxed{\varepsilon_U = \frac{50.0 - 45.07}{45.07} \times 100\% \approx 10.9\%}.$$

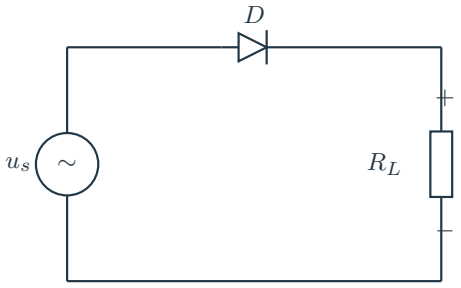
本题参数为便于完整演算而设置；其损耗比例不代表大型电力变压器的典型水平。

专题五十九：整流、滤波与稳压电路（基础必讲与拔高选讲）

正弦电源经过非线性器件后会产生直流分量和新的谐波，因此不能再把整个电路只用一个同频相量表示。计算时按导通状态分段，再求平均值、有效值、纹波和器件应力。

一、从二极管状态到输出波形

M6-H38　理想二极管和恒压降二极管在正反偏下的分段状态



$i_D = 0$：$u_D \le U_D$
$i_D > 0$：$u_D = U_D$

理想模型取$U_D = 0$
恒压降模型取给定$U_D > 0$

$u_s > U_D$ 导通；否则截止。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。

图 M6-H38：理想二极管和恒压降二极管在正反偏下的分段状态

若题目采用理想二极管，导通时视为短路、截止时视为开路。若采用恒压降模型，导通支路还要扣除经过的二极管压降总和。标准步骤为：

1. 按输入电压极性假设导通组合；
2. 画出该时间段的线性等效电路；
3. 求电流和输出电压；
4. 检查每只二极管的电流与端电压是否支持原假设。

二、半波整流

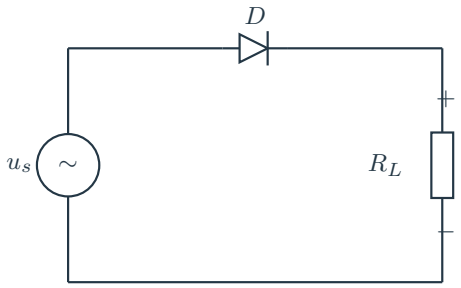
输入为

$$u_s = U_m \sin \omega t.$$

理想二极管和纯电阻负载下，输出只保留正半周：

$$u_o=\begin{cases}U_m\sin\omega t, & 0<\omega t<\pi,\\ 0, & \pi<\omega t<2\pi.\end{cases}$$

M6-H39　半波整流电路与输入、输出波形



$u_o=\max(0,u_s)$

$U_{dc}=U_m/\pi$

$u_s>0$ 导通；$u_s<0$ 截止。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。

图 M6-H39：半波整流电路与输入、输出波形

一周期平均值和有效值为

$$\boxed{U_{\mathrm{dc}}=\frac{U_m}{\pi}},\qquad \boxed{U_{\mathrm{rms}}=\frac{U_m}{2}}.$$

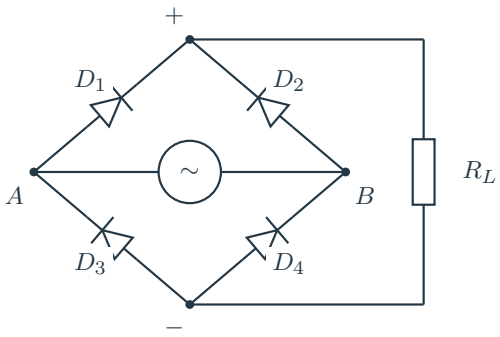
二者分别描述直流分量和产生相同热功率的等效直流值，不能混用。

三、全波桥式整流

桥式整流在两个半周分别由一对二极管导通，使负载电流方向保持不变。理想情况下

$$u_o=|U_m\sin\omega t|.$$

M6-H40　桥式整流在正负半周的两组导通路径



$A>B$：D_1,D_4 导通

$B>A$：D_2,D_3 导通

A 较高：D_1,D_4 导通；B 较高：D_2,D_3 导通。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。

图 M6-H40：桥式整流在正负半周的两组导通路径

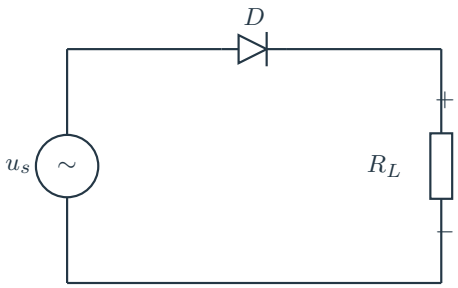
因此

$$\boxed{U_{\mathrm{dc}}=\frac{2U_m}{\pi}},\qquad \boxed{U_{\mathrm{rms}}=\frac{U_m}{\sqrt{2}}}.$$

输出脉动频率为输入频率的两倍。恒压降模型中每次有两只二极管串联导通，峰值输出近似为U_m-2U_F，但靠近过零点时还存在短暂截止区。

四、平均值、有效值与纹波

M6-H41　整流波形的平均值、有效值和峰峰纹波分别描述不同性质



$$U_{avg}=T^{-1}\int u\,dt$$

$$U_{rms}=\sqrt{T^{-1}\int u^2dt}$$

$u_s>0$ 导通；$u_s<0$ 截止。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。

图 M6-H41：整流波形的平均值、有效值和峰峰纹波分别描述不同性质

对周期量$u(t)$，

$$U_{\mathrm{dc}}=\frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,dt,\qquad U_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}.$$

纹波是输出相对平均值的周期变化。峰峰纹波$\Delta U_{\mathrm{pp}}=U_{\max}-U_{\min}$与纹波有效值不是同一个量，题目未说明时必须写清采用哪一种定义。

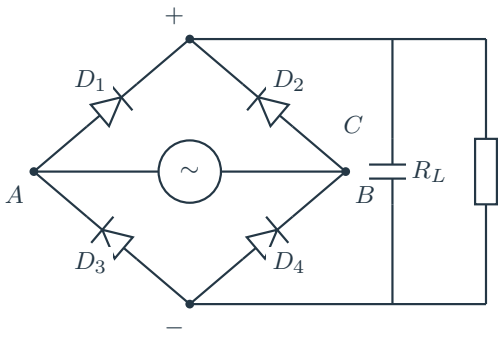
五、电容输入滤波

电容并联在负载两端时，整流电压接近峰值便给电容快速充电；其余时间二极管截止，电容通过负载缓慢放电。若纹波较小，可把负载电流近似为常量I_L，得到

$$\boxed{\Delta U_{\mathrm{pp}}\simeq\frac{I_L}{f_rC}},$$

其中f_r是纹波频率：半波整流取$f_r=f$，全波整流取$f_r=2f$。

M6-H42　电容滤波中峰值附近充电和两峰之间放电形成纹波



$$\Delta U_{pp} \simeq I_L/(f_r C)$$

$$U_{dc} \simeq U_p - \Delta U_{pp}/2$$

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。

图 M6-H42：电容滤波中峰值附近充电和两峰之间放电形成纹波

小纹波时还可估计

$$U_{\mathrm{dc}} \simeq U_p - \frac{\Delta U_{\mathrm{pp}}}{2}.$$

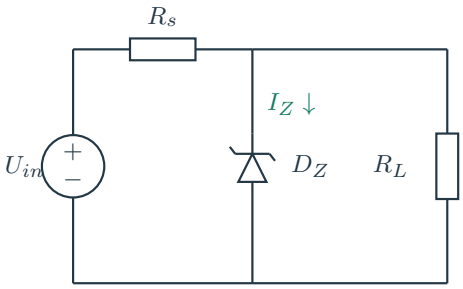
该近似要求$R_L C \gg 1/f_r$，且未计变压器内阻、二极管动态电阻和充电尖峰。

六、稳压管并联稳压

稳压管反向工作在击穿区，串联电阻R_s同时负责限流和吸收输入电压变化。若输出近似为U_Z，

$$\frac{U_s - U_Z}{R_s} = I_L + I_Z.$$

M6-H43　稳压管并联稳压电路中的串联电流、负载电流和稳压管电流



$$I_s = I_L + I_Z$$

$$I_Z > 0, \quad P_Z = U_Z I_Z$$

稳压管阴极在上；工作于反向击穿稳压区。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。

图 M6-H43：稳压管并联稳压电路中的串联电流、负载电流和稳压管电流

必须在输入电压和负载电流的全部范围内检查

$$I_{Z,\min} \le I_Z \le I_{Z,\max}, \qquad P_Z = U_Z I_Z \le P_{Z,\max}.$$

稳压管不是理想电压源；精细分析还要计入动态电阻。

七、使用条件与常见错误

1. 整流后波形含直流和多次谐波，不能用单一输入频率相量贯穿全电路。
2. 半波与全波的纹波频率不同，滤波电容公式中的f_r不能都写成电源频率。
3. 电容滤波会产生窄而高的充电电流，平均负载电流不能代表二极管峰值电流。
4. 桥式整流每次有两只二极管导通，恒压降需扣除两次。
5. 稳压设计必须同时检查最低输入、最大负载和最高输入、最小负载两个极端。

八、练习与解答

半波整流的平均值与热功率〔M6-065〕

有效值为12.0 V 的正弦电源经理想二极管向$R = 120\ \Omega$ 负载作半波整流。求输出电压平均值、负载电流平均值、负载电流有效值和平均功率。

解答

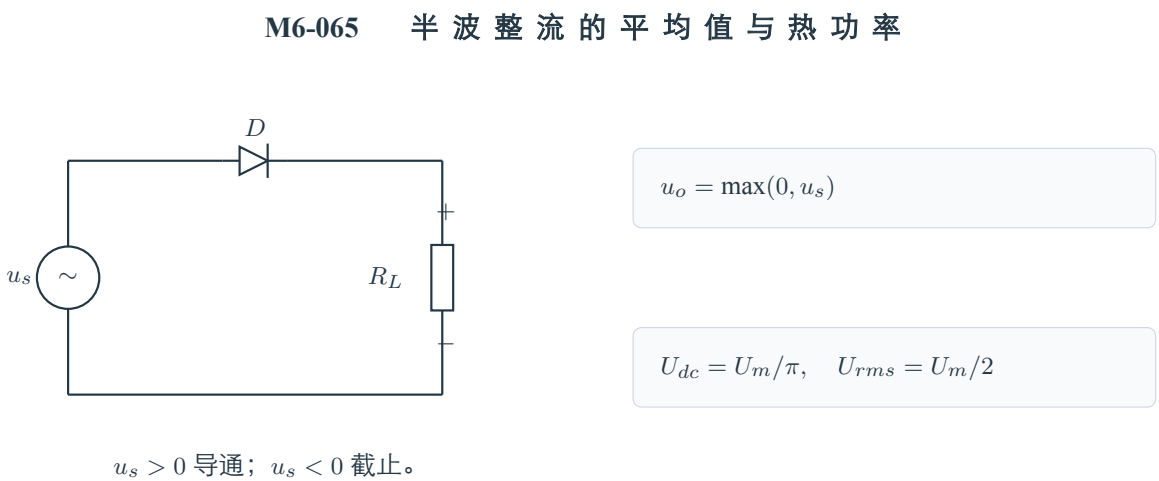


图 M6-065：半波整流的平均值与热功率

图 M6-065 中，只有源正半周导通，负半周负载电压为零；发热用有效值，平均电流用波形面积。

输入峰值为

$$U_m = \sqrt{2} \times 12.0 = 16.97\ \text{V}.$$

因此

$$U_{\text{dc}} = \frac{U_m}{\pi} = 5.40\ \text{V}, \qquad I_{\text{dc}} = \frac{U_{\text{dc}}}{R} = 45.0\ \text{mA}.$$

电流有效值为

$$I_{\text{rms}} = \frac{U_m}{2R} = 70.7\ \text{mA},$$

负载平均功率

$$\boxed{P = I_{\text{rms}}^2 R = 0.600\ \text{W}}.$$

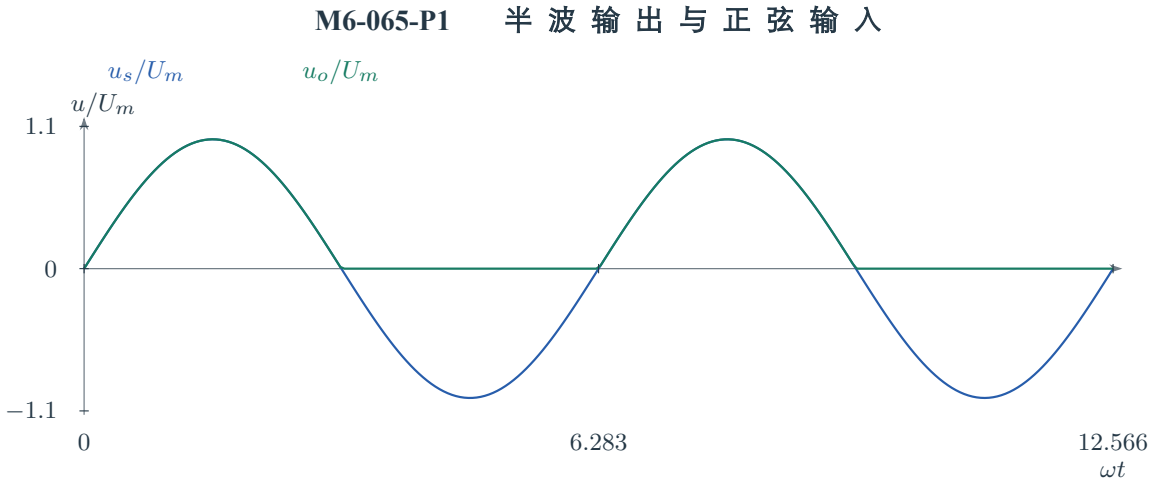


图 M6-065-P1：半波输出与正弦输入

图 M6-065-P1 中，正半周两曲线重合，负半周输出为零；平均值与有效值使用不同积分。

桥式全波与反向峰值〔M6-066〕

同一只12.0 V 有效值正弦电源经理想桥式整流器接120 Ω 负载。求负载电压平均值、负载电流平均值与有效值，并给出每只二极管承受的反向峰值。

解答

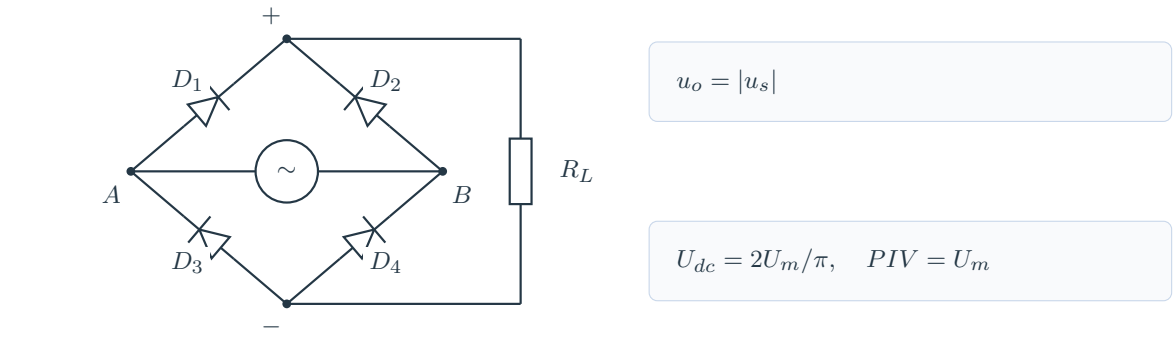


图 M6-066：桥式全波与反向峰值

图 M6-066 中，A 电位较高时 D1、D4 构成通路；B 较高时换成 D2、D3，负载电流始终从上到下。峰值仍为$U_m = 16.97$ V。全波整流给出

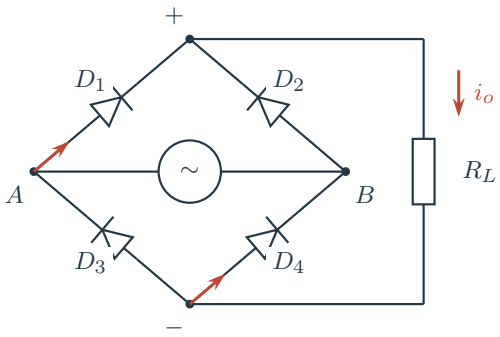
$$U_{\mathrm{dc}} = \frac{2U_m}{\pi} = 10.8\ \mathrm{V},$$

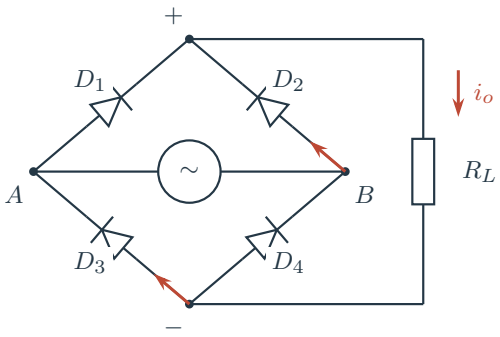
$$I_{\mathrm{dc}} = \frac{10.8}{120} = 90.0\ \mathrm{mA}, \qquad I_{\mathrm{rms}} = \frac{12.0}{120} = 100\ \mathrm{mA}.$$

理想桥式结构中，每只截止二极管承受的反向峰值为

$$\boxed{U_{\mathrm{PIV}} = U_m = 16.97\ \mathrm{V}}.$$

M6-066-P1　两半周的实际导通路径





A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。　　A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

左 A 电位高：A→D1→ 负载 →D4→B；　右 B 电位高：B→D2→ 负载 →D3→A。

图 M6-066-P1：两半周的实际导通路径

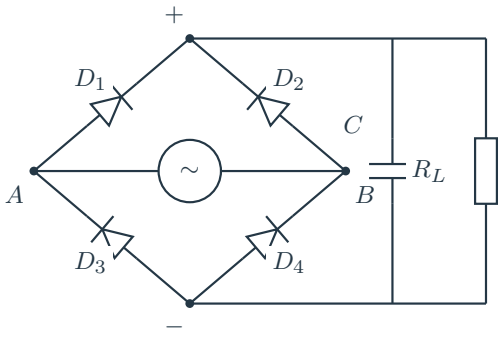
图 M6-066-P1 中，左 A 电位高：A→D1→ 负载 →D4→B；右 B 电位高：B→D2→ 负载 →D3→A。

滤波纹波的自洽计算〔M6-067〕

全波整流器的纹波频率为100 Hz，滤波电容$C = 1000\,\mu$F，负载$R_L = 500\,\Omega$，充电峰值近似为$U_p = 15.0$ V。用小纹波近似自洽求平均输出和峰峰纹波。

解答

M6-067　滤波纹波的自洽计算



$$\Delta U_{pp} \simeq U_{dc}/(R_L f_r C)$$

$$U_{dc} \simeq U_p - \Delta U_{pp}/2$$

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

峰值附近二极管给 C 充电，两峰之间桥截止，由 C 给负载放电；平均负载电流须用未知平均输出求。

图 M6-067：滤波纹波的自洽计算

图 M6-067 中，峰值附近二极管给 C 充电，两峰之间桥截止，由 C 给负载放电；平均负载电流须用未知平均输出求。

近似有

$$\Delta U_{\mathrm{pp}} \simeq \frac{I_L}{f_r C} = \frac{U_{\mathrm{dc}}}{R_L f_r C},$$

以及

$$U_{\mathrm{dc}} \simeq U_p - \frac{\Delta U_{\mathrm{pp}}}{2}.$$

因为$R_L f_r C = 500 \times 100 \times 10^{-3} = 50$，所以

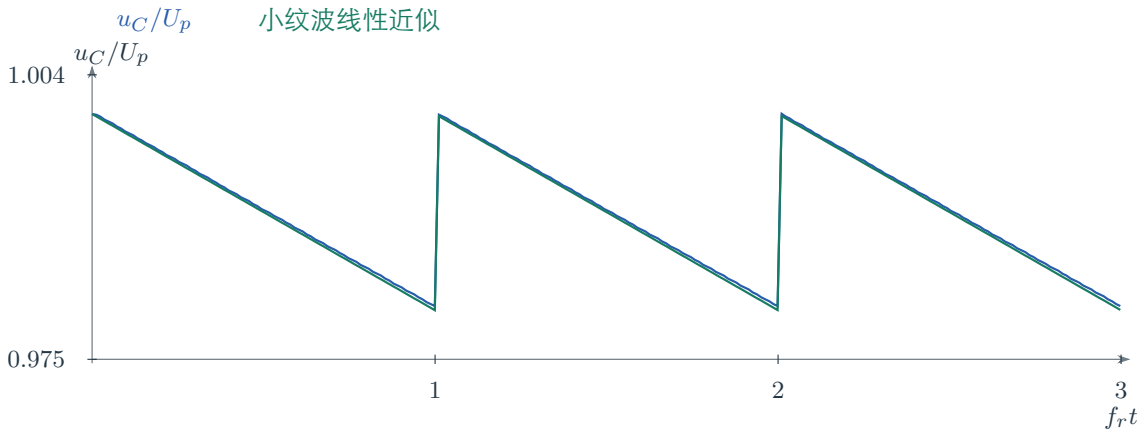
$$U_{\mathrm{dc}} = 15.0 - \frac{U_{\mathrm{dc}}}{100}.$$

解得

$$\boxed{U_{\mathrm{dc}} = 14.85\ \mathrm{V}}, \qquad \boxed{\Delta U_{\mathrm{pp}} = 0.297\ \mathrm{V}}.$$

纹波约占平均值2.0%，与小纹波假设相容。

M6-067-P1　两充电峰之间由电容供电



归一化示例 RL · fr · C=50；绿色为线性小纹波近似，蓝色为理想化瞬时补充充电后的指数放电。

图 M6-067-P1：两充电峰之间由电容供电

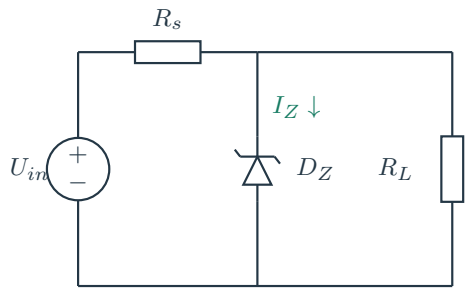
图 M6-067-P1 中，归一化示例 RL · fr · C=50；绿色为线性小纹波近似，蓝色为理想化瞬时补充充电后的指数放电。

反向稳压管的电流范围〔M6-068〕

稳压管电压$U_Z = 6.00\ \mathrm{V}$，串联电阻$R_s = 200\ \Omega$，负载$R_L = 600\ \Omega$。输入电压在10.0 至14.0 V 之间变化。求稳压管电流范围和最大耗散功率。

解答

M6-068　反向稳压管的电流范围



$$I_Z = (U_{in} - U_Z)/R_s - U_Z/R_L$$

$$I_Z = 10 \sim 30mA, \quad P_{max} = .180W$$

稳压管阴极在上；工作于反向击穿稳压区。

串联电阻电流在上节点分成负载电流与反向稳压电流，IZ 必须保持在稳压模型的工作区。

图 M6-068：反向稳压管的电流范围

图 M6-068 中，串联电阻电流在上节点分成负载电流与反向稳压电流，IZ 必须保持在稳压模型的工作区。

负载电流为

$$I_L = \frac{6.00}{600} = 10.0\ \text{mA}.$$

最低输入时

$$I_Z = \frac{10.0 - 6.00}{200} - 10.0\ \text{mA} = 10.0\ \text{mA}.$$

最高输入时

$$I_Z = \frac{14.0 - 6.00}{200} - 10.0\ \text{mA} = 30.0\ \text{mA}.$$

最大功率为

$$\boxed{P_{Z,\max} = 6.00 \times 30.0\ \text{mA} = 0.180\ \text{W}}.$$

降压与桥式器件电压应力〔M6-069〕

理想变压器初级接220 V有效值正弦电源，匝数比$N_1 : N_2 = 11 : 1$。次级接桥式整流器，每只二极管恒压降0.800 V，后接大电容。忽略负载引起的跌落，求电容充电峰值和每只二极管至少应承受的反向峰值数量级。

解答

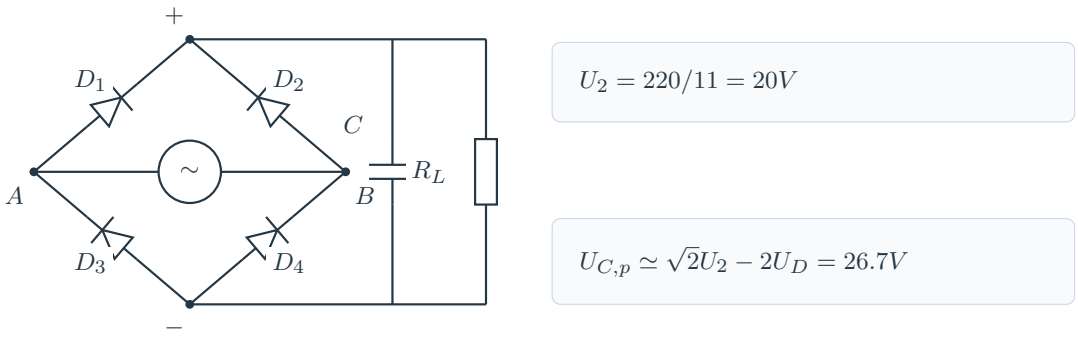


图 M6-069：降压与桥式器件电压应力

图 M6-069 中，将变压器次级看作图中的交流端口，任一充电路径均经过两只二极管。

次级有效值为

$$U_2 = 220 \times \frac{1}{11} = 20.0\ \text{V},$$

峰值为$U_{2m} = 20.0\sqrt{2} = 28.3$ V。充电路径经过两只二极管，因此

$$\boxed{U_C \simeq 28.3 - 2 \times 0.800 = 26.7\ \text{V}}.$$

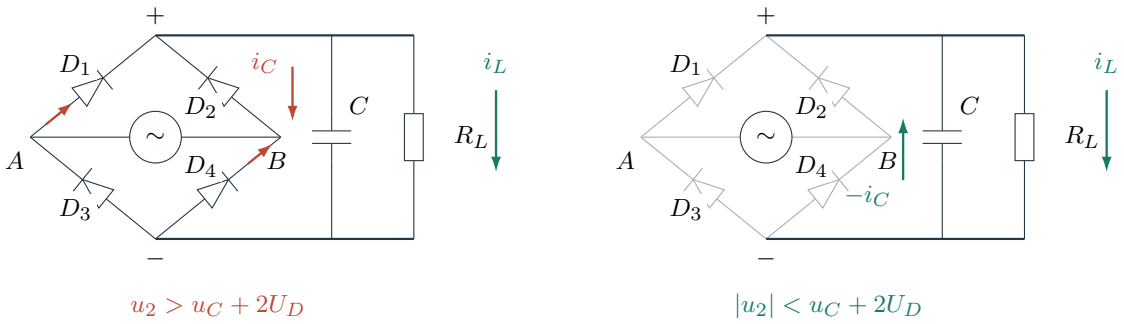
桥式结构中单只二极管反向峰值与次级峰值同量级，理想估算约为

$$\boxed{U_{\text{PIV}} \simeq 28.3\ \text{V}}.$$

实际选型还必须留出电网波动、漏感尖峰和安全裕量。

M6-069-P1　峰值附近充电与峰间电容供电

正半周峰值附近：充电　　两峰之间：桥截止，电容供电



二极管为恒压降 U_D 模型；负半周峰值换为 D_2, D_3 充电。电容放电期间负载电流仍向下。

图 M6-069-P1：峰值附近充电与峰间电容供电

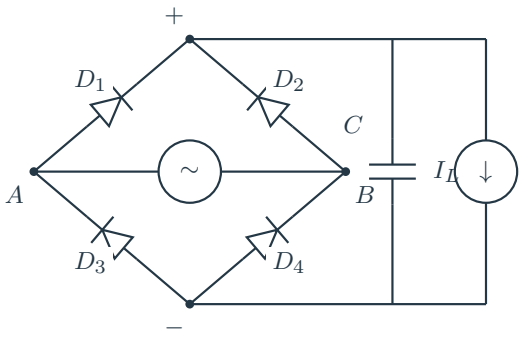
图 M6-069-P1 左图保留了滤波电容：正半周只在$u_2 > u_C + 2U_D$ 的峰值附近，经D_1, D_4 给电容和负载供电；负半周峰值则换为D_2, D_3。右图是$|u_2| < u_C + 2U_D$ 的峰间截止区，桥不供电，由电容向负载放电。

由允许纹波确定电容〔M6-070〕

50.0 Hz 电源经全波整流后给负载提供近似恒定的0.200 A 电流。若允许峰峰纹波不超过1.00 V，估算滤波电容的最小值。

解答

M6-070　由允许纹波确定电容



$$f_r = 2f = 100Hz$$

$$C \geq I_L/(f_r \Delta U_{pp}) = 2000\mu F$$

A 较高：D_1, D_4 导通；B 较高：D_2, D_3 导通。

相邻充电峰间隔约 1/fr，恒流负载从 C 取走电荷 IL/fr，对应允许电压下降。

图 M6-070：由允许纹波确定电容

图 M6-070 中，相邻充电峰间隔约 1/fr，恒流负载从 C 取走电荷 IL/fr，对应允许电压下降。

全波纹波频率为

$$f_r = 2f = 100\ \text{Hz}.$$

由

$$\Delta U_{\text{pp}} \simeq \frac{I_L}{f_r C}$$

得到

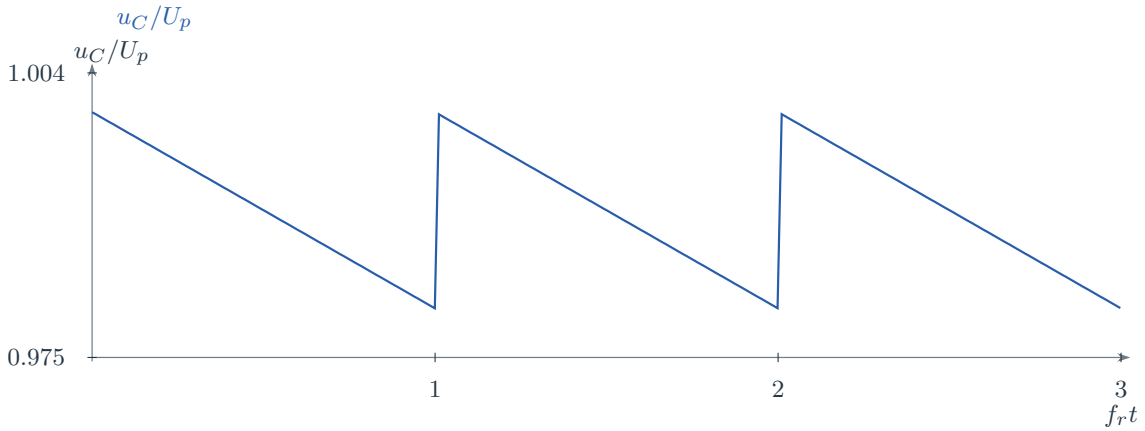
$$C \geq \frac{0.200}{100 \times 1.00} = 2.00 \times 10^{-3}\ \mathrm{F}.$$

因此

$$\boxed{C_{\min} \simeq 2000\ \mu\mathrm{F}}.$$

实际电容还应考虑容差、温升、纹波电流额定值和输入低谷。

M6-070-P1　恒流负载使电容电压线性下降



恒流负载：$du_C/dt = -I_L/C$；峰间下降为直线，$\Delta U_{pp} = I_L/(f_r C)$。图示下降幅度归一化为 2%。

图 M6-070-P1：恒流负载使电容电压线性下降

图 M6-070-P1 中，恒流负载：$du_C/dt = -I_L/C$；峰间下降为直线，$\Delta U_{pp} = I_L/(f_r C)$。图示下降幅度归一化为 2%。

专题六十：三相交流、远距离输电与感应电动机（基础必讲与决赛拓展）

三相系统用三个等幅、同频、相位依次相差120° 的电源同时传递能量。平衡三相的瞬时总功率不随时间脉动，并可产生旋转磁场。以下均采用有效值相量。

一、对称三相电源

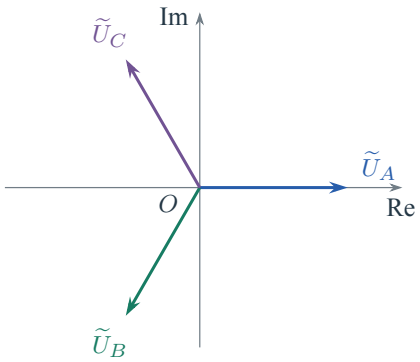
取相序为 A、B、C，三相相电压写成

$$\widetilde{U}_A = U_p \angle 0°, \quad \widetilde{U}_B = U_p \angle -120°, \quad \widetilde{U}_C = U_p \angle 120°.$$

它们满足

$$\boxed{\widetilde{U}_A + \widetilde{U}_B + \widetilde{U}_C = 0}.$$

M6-H44　对称三相电压的三个相量等幅并相差一百二十度



$$U_A + U_B + U_C = 0$$

等幅，依次相差120°

对称正相序与平衡负载；空间磁场矢量和复平面相量分别解释。

图 M6-H44：对称三相电压的三个相量等幅并相差一百二十度

三相名称中的相序不是装饰。交换任意两相会把相序反转，并使旋转磁场方向反转。

二、星形连接的线量与相量

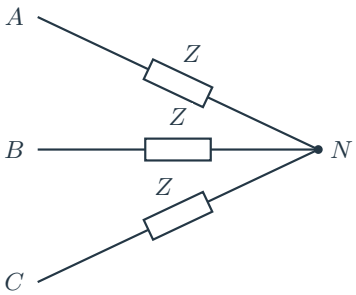
星形连接中三相负载的一端汇合为中性点。平衡时中性线电流为零。线电压是两个相电压之差，例如

$$\widetilde{U}_{AB} = \widetilde{U}_A - \widetilde{U}_B.$$

几何作差得到

$$\boxed{U_L = \sqrt{3}U_p}, \qquad \boxed{I_L = I_p}.$$

M6-H45　星形连接中线电压是两相电压之差且超前相电压三十度



$$U_{AB} = U_A - U_B$$

$$|U_{AB}| = \sqrt{3}U_p, \quad \arg U_{AB} = 30^\circ$$

平衡星形：三支路共接中性点 N。

对称正相序与平衡负载；空间磁场矢量和复平面相量分别解释。

图 M6-H45：星形连接中线电压是两相电压之差且超前相电压三十度

线电压与相电压还相差30°，所以只写大小关系不足以处理相量方向题。

三、三角形连接的线量与相量

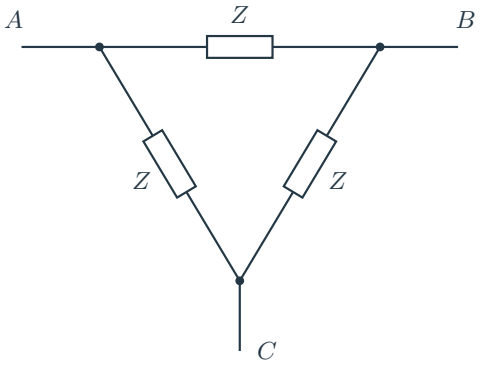
三角形连接中每相负载直接接在线线电压上，因此

$$\boxed{U_L = U_p}.$$

线电流是相邻两支路电流的相量差，平衡时

$$\boxed{I_L = \sqrt{3} I_p}.$$

M6-H46　三角形连接中线电流由相邻两支路电流作相量差



$$I_A = I_{AB} - I_{CA}$$

$$|I_A| = \sqrt{3} I_p$$

对称正相序与平衡负载；空间磁场矢量和复平面相量分别解释。

图 M6-H46：三角形连接中线电流由相邻两支路电流作相量差

星形与三角形公式只适用于对称电源和平衡负载。负载不平衡且没有中性线时，中性点会漂移，必须重新列节点方程。

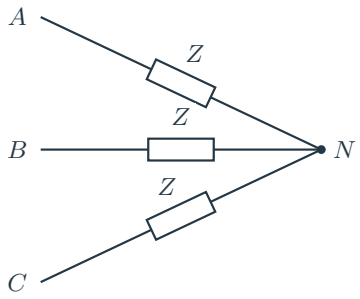
四、平衡三相功率

若每相负载阻抗角为φ，三相总有功、无功和视在功率为

$$\boxed{P = \sqrt{3} U_L I_L \cos\varphi},$$

$$\boxed{Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin\varphi}, \qquad \boxed{S = \sqrt{3} U_L I_L}.$$

M6-H47　平衡三相系统的相功率相加为总有功、无功与视在功率



$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos\phi$$

$$Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin\phi$$

平衡星形：三支路共接中性点 N。

对称正相序与平衡负载；空间磁场矢量和复平面相量分别解释。

图 M6-H47：平衡三相系统的相功率相加为总有功、无功与视在功率

这三个公式对平衡星形和三角形都成立，因为线量与相量关系中的$\sqrt{3}$恰好重组为同一结果。

功率因数与线路损耗〔M6-071〕

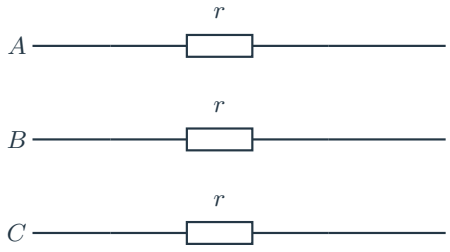
平衡三相线路输送相同有功功率，线电压与每根线电阻保持不变。将负载功率因数从 0.8 滞后提高到 1，求线电流与总焦耳损耗相对原值的比例。

题中有功功率、线电压和功率因数均取输电线路受端（负载端），三根导线的焦耳损耗另行相加。

解答

M6-071　功率因数与线路损耗

三相电源 → 线路 → 平衡负载



$$I \propto 1/\cos\phi$$

$$I_2/I_1 = .8, \quad P_{loss,2}/P_{loss,1} = .64$$

$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos\phi$$

传输有功功率、线电压和线阻均不变，提高功率因数先减小线电流，再按平方关系减小损耗。

图 M6-071：功率因数与线路损耗

图 M6-071 中，传输有功功率、线电压和线阻均不变，提高功率因数先减小线电流，再按平方关系减小损耗。同样的有功功率和线电压下，功率因数从0.8 提高到1，线电流降为原来的0.8，线路焦耳损耗降为原来的0.64。

五、远距离输电与功率因数

平衡三相输送有功功率P 时，

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} U_L \cos\varphi}.$$

若每根输电线电阻为r，总线路损耗为

$$\boxed{P_{\text{loss}} = 3I_L^2 r}.$$

M6-H48　升高线电压与提高功率因数都通过减小线电流降低输电损耗

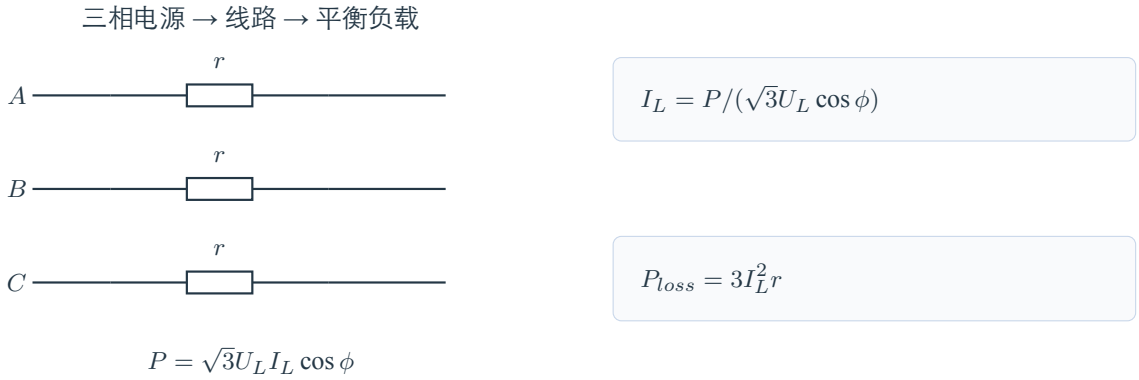


图 M6-H48：升高线电压与提高功率因数都通过减小线电流降低输电损耗

固定P和功率因数时，电压提高n倍，电流降为$1/n$，线损降为$1/n^2$。实际系统还受绝缘、电晕、设备造价和稳定性约束，不能无限提高电压。

六、三相绕组产生旋转磁场

三组空间轴线彼此相差120° 的绕组中，通入同相序三相电流。在线性近似下，每组磁场沿本绕组轴线并与电流成正比。令轴向单位矢量为$\mathbf{e}_A, \mathbf{e}_B, \mathbf{e}_C$，则

$$\mathbf{B} = B_m\big[\cos\omega t\,\mathbf{e}_A + \cos(\omega t - 2\pi/3)\mathbf{e}_B + \cos(\omega t + 2\pi/3)\mathbf{e}_C\big].$$

取

$$\mathbf{e}_A = (1,0), \qquad \mathbf{e}_B = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \qquad \mathbf{e}_C = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

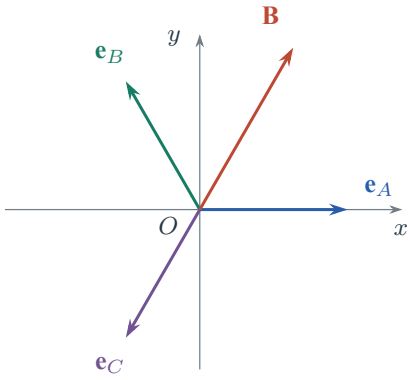
令$\theta = \omega t$。合成场的两个分量为

$$B_x = B_m\left[\cos\theta - \frac{1}{2}\cos(\theta - 120^\circ) - \frac{1}{2}\cos(\theta + 120^\circ)\right] = \frac{3}{2}B_m\cos\theta,$$
$$B_y = \frac{\sqrt{3}}{2}B_m\left[\cos(\theta - 120^\circ) - \cos(\theta + 120^\circ)\right] = \frac{3}{2}B_m\sin\theta.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{B} = \frac{3}{2}B_m\left(\cos\omega t\,\mathbf{e}_x + \sin\omega t\,\mathbf{e}_y\right)}.$$

M6-H49　三组空间相差一百二十度的绕组合成等幅旋转磁场



$$\mathbf{B} = \frac{3}{2} B_m(\cos\omega t, \sin\omega t)$$

$$n_s = 120f/P \quad (P\text{为极数})$$

对称正相序与平衡负载；空间磁场矢量和复平面相量分别解释。

图 M6-H49：三组空间相差一百二十度的绕组合成等幅旋转磁场

合成场大小恒为$3B_m/2$，方向以角速度ω 转动。交换任意两相均使旋转方向反转；例如交换 B、C 两相且保留 A 相基准时，余弦项不变而正弦项反号。

七、感应电动机的同步速度与滑差

具有P 个磁极的三相定子在频率f 下产生同步转速

$$\boxed{n_s = \frac{120f}{P}}$$

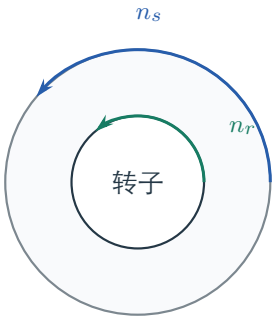
，单位为每分钟转数。若用磁极对数$p = P/2$，同一公式写成$n_s = 60f/p$。

转子机械转速为n 时，滑差为

$$\boxed{s = \frac{n_s - n}{n_s}}, \qquad \boxed{f_r = sf},$$

其中f_r 是转子电流频率。

M6-H50　旋转磁场、转子转速、同步速度和滑差的关系



$$s = (n_s - n_r)/n_s$$

$$f_r = sf$$

正常电动状态：$0 < n_r < n_s$。

对称正相序与平衡负载；空间磁场矢量和复平面相量分别解释。

图 M6-H50：旋转磁场、转子转速、同步速度和滑差的关系

当$n = n_s$ 时，转子与磁场相对静止，理想模型中不再产生感应电流和电磁转矩。因此感应电动机带负载运行必须保持非零滑差。启动时$s = 1$；电动运行通常$0 < s < 1$。

八、使用条件与常见错误

1. 星形关系是$U_L=\sqrt{3}U_p$，三角形关系是$I_L=\sqrt{3}I_p$，两者不能对调。
2. 线量之间的30° 相位关系在方向题和继电保护题中不可省略。
3. $\sqrt{3}U_LI_L\cos\varphi$ 只直接适用于平衡三相。
4. 输电线损按三根线路相加，单根电阻不能漏掉因子3。
5. 同步速度公式中的P 是磁极数；若使用极对数，分母公式随之改变。
6. 感应电动机转子不能在有转矩时严格达到同步速度。

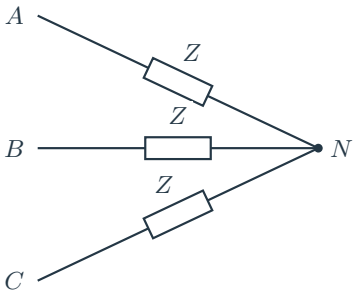
九、练习与解答

平衡星形负载〔M6-072〕

线电压$U_L=380$ V 的对称三相电源连接平衡星形负载，每相阻抗为$Z=8+j6\ \Omega$。求线电流、有功功率和无功功率。

解答

M6-072　　平 衡 星 形 负 载



$U_p=U_L/\sqrt{3}$

$I_L=21.94A,\quad P=11.55kW$

平衡星形：三支路共接中性点 N。

三支路共用中性点 N，平衡时每相承受线电压的 1/√3，线电流等于该相支路电流。

图 M6-072：平衡星形负载

图 M6-072 中，三支路共用中性点 N，平衡时每相承受线电压的 1/√3，线电流等于该相支路电流。

相电压为

$$U_p=\frac{380}{\sqrt{3}}=219.4\ \text{V}.$$

$|Z|=10\ \Omega$，$\cos\varphi=0.8$、$\sin\varphi=0.6$。星形连接中

$$I_L=I_p=\frac{219.4}{10}=21.94\ \text{A}.$$

于是

$$P=\sqrt{3}\times380\times21.94\times0.8=11.55\ \text{kW},$$

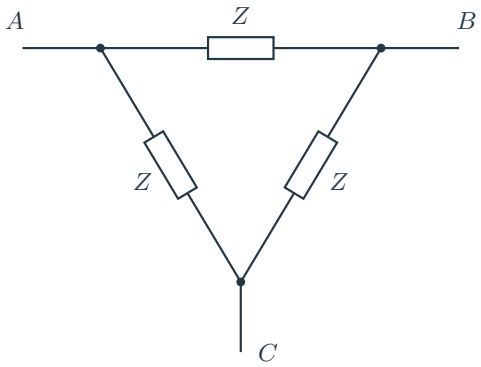
$$Q=\sqrt{3}\times380\times21.94\times0.6=8.66\ \text{kvar}.$$

平衡三角形负载〔M6-073〕

线电压为220 V 的三相电源接平衡三角形负载，每相阻抗为$12\angle30°\ \Omega$。求相电流、线电流和总有功功率。

解答

M6-073　平衡三角形负载



$$U_p = U_L = 220V$$

$$I_L = \sqrt{3} I_p = 31.75A$$

三角形每边接两根相线，线电流是该顶点相邻两支路电流的有向差。

图 M6-073：平衡三角形负载

图 M6-073 中，三角形每边接两根相线，线电流是该顶点相邻两支路电流的有向差。

三角形连接中$U_p = U_L = 220$ V，故

$$I_p = \frac{220}{12} = 18.33 \text{ A}, \qquad I_L = \sqrt{3} I_p = 31.75 \text{ A}.$$

总有功功率为

$$P = 3 U_p I_p \cos 30^\circ = 3 \times 220 \times 18.33 \times 0.866 = 10.48 \text{ kW}.$$

升压与三根线的焦耳损耗〔M6-074〕

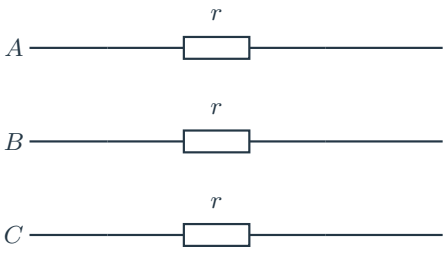
平衡三相线路输送有功功率$P = 1.00$ MW，线电压10.0 kV，功率因数0.800，每根输电线电阻$r = 2.00\ \Omega$。求线路电流和总线损；若线电压升为20.0 kV，其他条件不变，再求线损。

题中有功功率、线电压和功率因数均取输电线路受端（负载端），三根导线的焦耳损耗另行相加。

解答

M6-074　升压与三根线的焦耳损耗

三相电源 → 线路 → 平衡负载



$$I_L = P/(\sqrt{3} U_L \cos\phi)$$

$$P_{loss} = 3 I_L^2 r$$

$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos\phi$$

图中的每根输电线均有电阻 r，三根线损应相加；提高线电压只在相同有功功率条件下比较。

图 M6-074：升压与三根线的焦耳损耗

图 M6-074 中，图中的每根输电线均有电阻 r，三根线损应相加；提高线电压只在相同有功功率条件下比较。

在10.0 kV 时

$$I_L = \frac{10^6}{\sqrt{3}\times 10^4 \times 0.800} = 72.2\ \text{A}.$$

总线损为

$$P_{\text{loss}} = 3I_L^2 r = 3\times(72.2)^2 \times 2.00 = 31.3\ \text{kW}.$$

电压加倍后电流减半，线损变为四分之一：

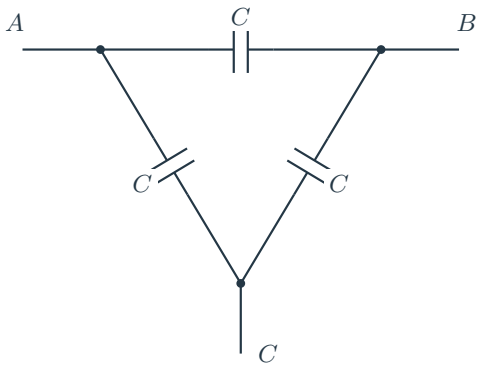
$$\boxed{P'_{\text{loss}} = 7.81\ \text{kW}}.$$

三角形电容组补偿〔M6-075〕

某平衡三相负载有功功率为30.0 kW，线电压380 V，频率50.0 Hz，原功率因数为0.750 滞后。现用三角形连接的理想电容器把功率因数提高到0.950 滞后。求每相电容。

解答

M6-075　三 角 形 电 容 组 补 偿



$$Q_{comp} = P(\tan\phi_1 - \tan\phi_2)$$

$$C = Q_{comp}/(3\omega U_L^2)$$

每 只 电 容 跨 接 两 相 线，承 受 线 电 压；三 只 电 容 的 无 功 补 偿 量 相 加。

图 M6-075：三角形电容组补偿

图 M6-075 中，每只电容跨接两相线，承受线电压；三只电容的无功补偿量相加。

所需补偿无功功率为

$$Q_C = P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2).$$

$\cos\varphi_1 = 0.750$ 给出$\tan\varphi_1 = 0.882$；$\cos\varphi_2 = 0.950$ 给出$\tan\varphi_2 = 0.329$。因此

$$Q_C = 30.0\times(0.882 - 0.329) = 16.6\ \text{kvar}.$$

三角形连接中每只电容承受线电压，

$$Q_C = 3\omega C U_L^2.$$

故

$$\boxed{C = \frac{16.6\times 10^3}{3\times 2\pi\times 50.0\times 380^2} = 1.22\times 10^{-4}\ \text{F} = 122\ \mu\text{F}}.$$

图 M6-075-P1：补偿前后的功率三角形

图 M6-075-P1 中，蓝色为补偿前，绿色为补偿后；有功 30kW 保持不变，补偿后仍滞后。

空间绕组与旋转磁场〔M6-076〕

三组绕组轴线依次相差120°，每组在单位电流下产生轴向磁场系数B_m/I_m。电流为

$$i_A = I_m\cos\omega t, \quad i_B = I_m\cos(\omega t - 2\pi/3), \quad i_C = I_m\cos(\omega t + 2\pi/3).$$

求$t = 0$ 和$t = T/6$ 时的合成磁场，并说明旋转角度。

解答

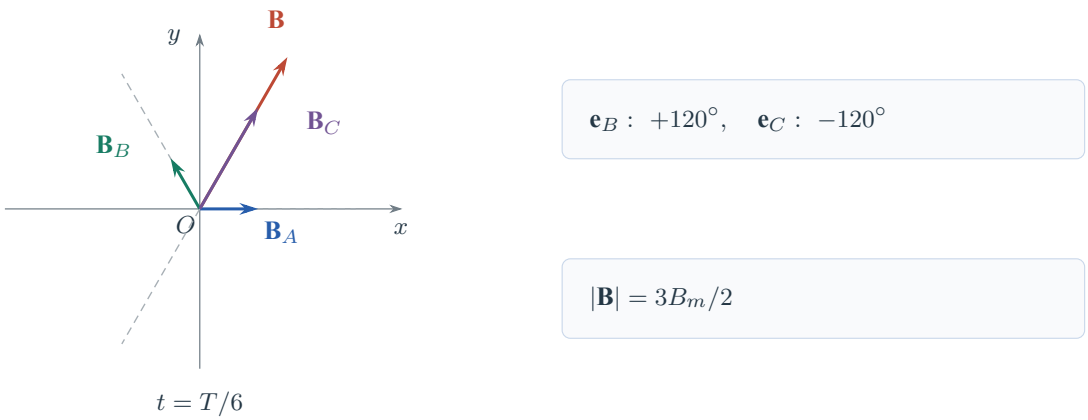


图 M6-076：空间绕组与旋转磁场

图 M6-076 中，空间轴 eB 相对 eA 逆时针 120°，eC 顺时针 120°；各磁场沿对应轴按瞬时电流带符号相加。

取$\mathbf{e}_A$ 沿x 轴，三个轴向单位矢量满足

$$\mathbf{e}_A + \mathbf{e}_B + \mathbf{e}_C = 0.$$

$t = 0$ 时，电流比为$1, -1/2, -1/2$，故

$$\mathbf{B}(0) = B_m\left(\mathbf{e}_A - \frac{1}{2}\mathbf{e}_B - \frac{1}{2}\mathbf{e}_C\right) = \frac{3}{2}B_m\mathbf{e}_A.$$

$t = T/6$ 时$\omega t = 60°$。由一般结果

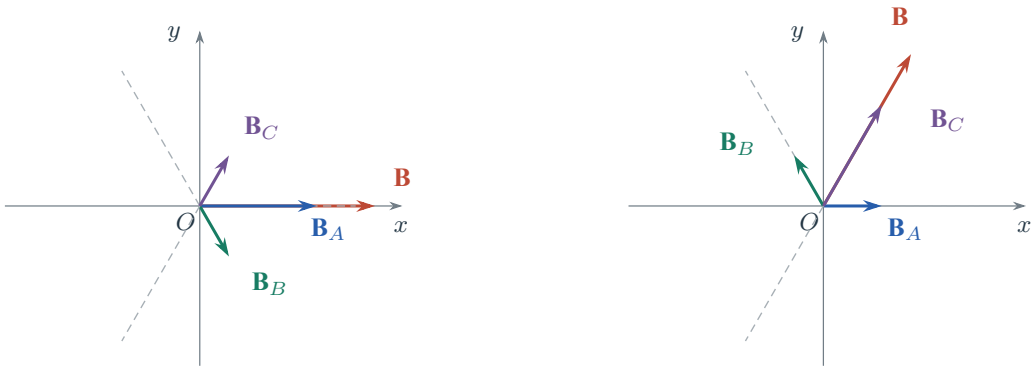
$$\mathbf{B}(t) = \frac{3}{2}B_m(\cos\omega t\,\mathbf{e}_x + \sin\omega t\,\mathbf{e}_y),$$

得到

$$\boxed{\mathbf{B}(T/6) = \frac{3}{2}B_m(\cos 60°\,\mathbf{e}_x + \sin 60°\,\mathbf{e}_y)}.$$

场的大小不变，方向在六分之一周期内转过60°。

M6-076-P1　两个时刻的空间合磁场



$t = 0$　　$t = T/6$

三条彩色细矢量为各相瞬时磁场，红色为合场；共用长度尺度，合场大小恒为 3Bm/2。

图 M6-076-P1：两个时刻的空间合磁场

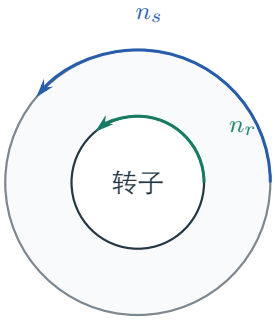
图 M6-076-P1 中，三条彩色细矢量为各相瞬时磁场，红色为合场；共用长度尺度，合场大小恒为 3Bm/2。

同步转速与滑差〔M6-077〕

一台四极感应电动机接50.0 Hz 三相电源，转子转速为1440 r/min。求同步转速、滑差和转子电流频率。若交换任意两根相线，会发生什么变化？

解答

M6-077　同步转速与滑差



$n_s = 1500\ r/min, \quad n_r = 1440$

$s = .0400, \quad f_r = 2Hz$

正常电动状态：$0 < n_r < n_s$。

同步磁场比转子快，转子电流频率由相对转速确定；交换两相先改变磁场方向，转子需经历动态过程。

图 M6-077：同步转速与滑差

图 M6-077 中，同步磁场比转子快，转子电流频率由相对转速确定；交换两相先改变磁场方向，转子需经历动态过程。

四极即$P=4$，同步转速为

$$n_s=\frac{120f}{P}=\frac{120\times 50.0}{4}=1500\ \text{r/min}.$$

滑差为

$$s=\frac{1500-1440}{1500}=0.0400.$$

转子电流频率为

$$\boxed{f_r=sf=2.00\ \text{Hz}}.$$

交换任意两相会反转相序，因此旋转磁场立即反转；转子受惯性影响先经历制动过程，不能认为转速瞬间变号。在允许反转的运行条件下最终可反转。同步转速大小仍为1500 r/min。

模块六小结

检验问题 | 结论或判断 | 回看位置 |

相量能否直接描述开关瞬间？ | 不能，只描述同频正弦稳态 | 专题五十五至五十七 |
电容和电感阻抗的虚部符号如何核对？ | 由$d/dt\to j\omega$推出 | 专题五十六 |
RLC 暂态由什么决定？ | 特征根和初始条件 | 专题五十七 |
变压器阻抗折算为何平方变比？ | 电压和电流分别按互逆变比变化 | 专题五十八 |
滤波电容越大是否总越好？ | 还受浪涌电流与器件额定值限制 | 专题五十九 |
三相线量与相量能否混用？ | 必须先确认星形或三角形连接 | 专题六十 |

综合题：变压器与复阻抗〔M6-078〕
理想变压器的匝数比为$N_1:N_2=2:1$。次级接串联负载

$$Z_L=6+j8\ \Omega.$$

初级外加有效值相量$\tilde{U}_1=100\angle 0^\circ$ V。求输入阻抗、初级与次级电流相量，以及电源输出的有功功率和无功功率。
解答

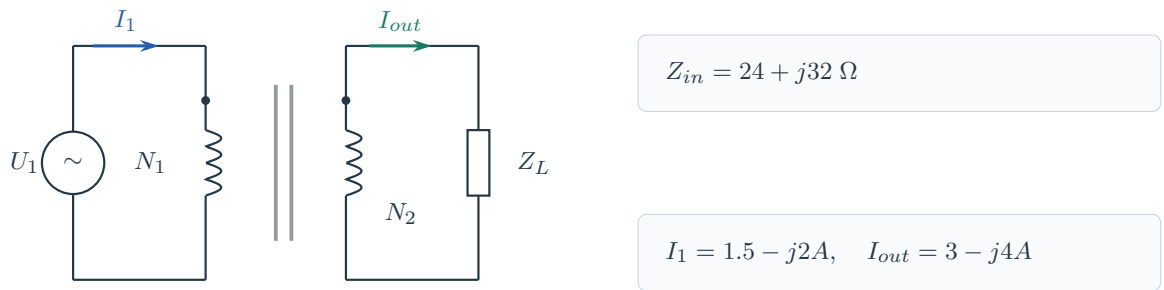


图 M6-078：综合题：变压器与复阻抗

图 M6-078 中，次级电流从同名端流向负载，折算到初级时同时检查电压比、电流反比和复功率。

理想变压器将次级阻抗折算到初级侧：

$$Z_{\text{in}} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L = 4(6 + j8) = 24 + j32\ \Omega.$$

因此

$$\tilde{I}_1 = \frac{\widetilde{U}_1}{Z_{\text{in}}} = \frac{100}{24 + j32} = 1.5 - j2.0\ \text{A}.$$

初级电流的模为2.5 A，相位为$-53.13°$。次级电压为

$$\widetilde{U}_2 = \frac{N_2}{N_1}\widetilde{U}_1 = 50\angle 0°\ \text{V},$$

故

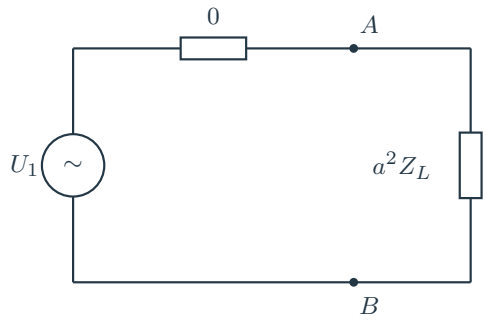
$$\tilde{I}_{\text{out}} = \frac{\widetilde{U}_2}{Z_L} = 3 - j4\ \text{A},$$

这里把次级电流规定为从同名端流向负载，故与$\tilde{I}_1 = \tilde{I}_{\text{out}}/2$ 一致；若把两个绕组电流都规定为流入同名端，次级绕组电流应再带一个负号。复功率为

$$\tilde{S} = \widetilde{U}_1 \tilde{I}_1^{*} = 150 + j200\ \text{VA}.$$

所以电源输出有功功率$P = 150$ W、无功功率$Q = 200$ var。正的Q 表明负载整体呈感性；也可由$X_L = 8 > 0$ 直接预判。

M6-078-P1　折算后在初级端口求解



$Z_{in} = a^2 Z_L$

$I_{out} = aI_1, \quad U_2 = U_1/a$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

图中的 0 表示理想源无内阻；同一折算侧计算完毕再换回真实次级量。

图 M6-078-P1：折算后在初级端口求解

图 M6-078-P1 中，图中的 0 表示理想源无内阻；同一折算侧计算完毕再换回真实次级量。

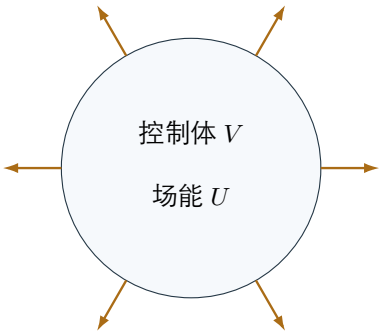
模块七：麦克斯韦方程组与电磁波

本模块用麦克斯韦方程组讨论能量流、位移电流、平面波和界面条件。系统尺寸大到必须计及传播时间时，还要使用传输线和辐射模型；洛伦兹变换列为选讲。

LC振荡和赫兹实验说明振荡源怎样产生电磁波，无线电收发部分再讨论调谐与选频。相对论、传输线和迟滞辐射放在选讲内容中。

层级	内容	阅读定位
基础必讲	坡印廷定理、麦克斯韦方程组、位移电流、平面电磁波、LC 振荡、调谐、无线电发射与接收、界面反射折射	时变场的局域守恒、传播和接收
拔高选讲与决赛拓展	洛伦兹变换、导体中的传播、传输线、迟滞、辐射、集总参数失效与位移电流检验	处理传播时延、耗散、阻抗匹配和开放空间问题

M7-H00　模块七由麦克斯韦方程连接能流、传播和辐射尺度



$$\nabla \cdot \mathbf{S} + \partial_t u = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$$

场方程 $\longrightarrow$ 能流、传播、辐射尺度

图 M7-H00：模块七由麦克斯韦方程连接能流、传播和辐射尺度

专题六十一：电磁场能量、坡印廷定理与电路功率（基础必讲）

电动力学中的能量守恒是局域关系：场能的变化、流经边界的电磁能以及场对物质所做的功满足逐点、逐体积的平衡。集中参数电路中的

$$P = VI, \qquad P_R = I^2R, \qquad U_C = \frac{1}{2}CV^2, \qquad U_L = \frac{1}{2}LI^2$$

正是这条场能守恒定律在低频、小尺寸极限下的端口表达。

适用范围

以下结论分为三个层次：

1. **真空中的微观表达式**

$$u=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2+\frac{B^2}{2\mu_0},\qquad \mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B}$$

可直接使用。

2. **线性、各向同性、无色散、无耗散且参数不随时间变化的介质**

$$u=\frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}+\frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H},\qquad \mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}.$$

3. **显著色散、磁滞、非线性或耗散介质**

麦克斯韦方程和坡印廷恒等式仍然成立，但

$$\mathbf{E}\cdot\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t},\qquad \mathbf{H}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$$

未必能简单写成某个瞬时可恢复场能密度的时间导数。此时必须结合具体本构关系区分可恢复储能、材料内能和耗散。

一、电场能量

1. 从组装电荷出发

把电荷从无穷远缓慢搬运到既定分布。由于每一对电荷的相互作用在组装过程中会被计数两次，静电能为

$$\boxed{U_E=\frac{1}{2}\int_V\rho\varphi\,dV}.$$

在真空中，

$$\rho=\varepsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E},\qquad \mathbf{E}=-\nabla\varphi.$$

于是

$$U_E=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_V\varphi\,\nabla\cdot\mathbf{E}\,dV.$$

使用恒等式

$$\nabla\cdot(\varphi\mathbf{E})=\varphi\nabla\cdot\mathbf{E}+\mathbf{E}\cdot\nabla\varphi$$

以及$\nabla\varphi=-\mathbf{E}$，得到

$$\varphi\nabla\cdot\mathbf{E}=\nabla\cdot(\varphi\mathbf{E})+E^2.$$

因此对有限体积V，

$$\boxed{U_E=\frac{\varepsilon_0}{2}\oint_{\partial V}\varphi\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\,da+\frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E^2\,dV}.$$

若积分区域取整个空间，并且远处的场衰减得足够快，则无穷远表面项为零：

$$\boxed{U_E=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\text{全空间}}E^2\,dV}.$$

所以真空电场能量密度为

$$\boxed{u_E=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2}.$$

2. 介质中的一般写法

对于局域、可逆的准静态建场过程，更一般地有

$$\boxed{u_E(\mathbf{D}) = \int_{\mathbf{0}}^{\mathbf{D}} \mathbf{E}(\mathbf{D}') \cdot d\mathbf{D}'}.$$

若介质线性、无色散、无耗散，$\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$，并且介电张量满足互易性条件，则

$$\boxed{u_E = \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}.$$

各向同性介质中进一步化为

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon E^2.$$

M7-H01　电场能量密度和磁场能量密度在空间中的分布

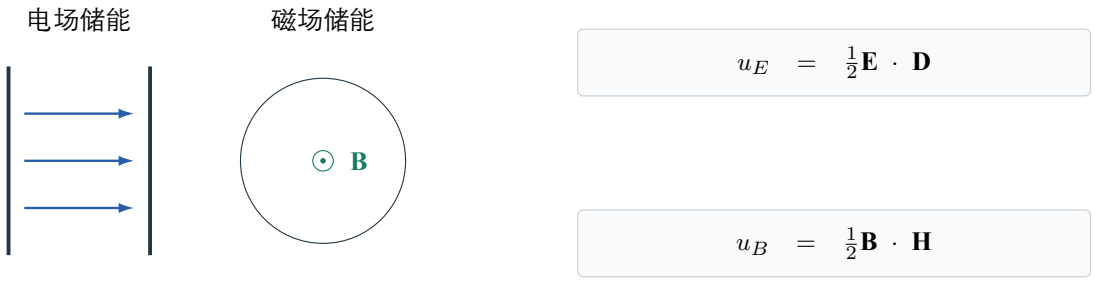


图 M7-H01：电场能量密度和磁场能量密度在空间中的分布

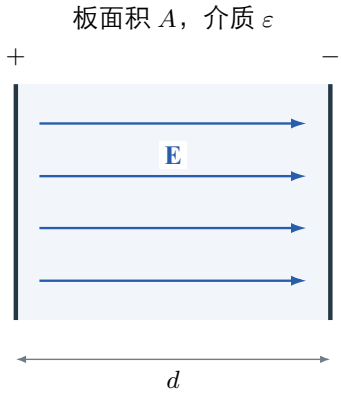
平行板电容器的场能〔M7-001〕

层级：基础

两平行导体板面积均为A、间距为d，板间充满均匀、线性、无耗且无色散的介质，介电常数为ε。两板电势差为V。忽略边缘效应，从电场能量密度求储能，并与电容公式核对。

解答

M7-001　平行板电容器的场能



$$u_E = \tfrac{1}{2}\varepsilon E^2, \quad E = V/d$$

$$U_E = u_E A d = \tfrac{1}{2} C V^2$$

忽略边缘效应；阴影为积分体积 Ad。

图 M7-001：平行板电容器的场能

图 M7-001 的浅色区域是积分体积Ad；沿板间箭头积分有$V = Ed$，场能积分因此化为均匀密度乘体积。

忽略边缘效应，极板面积为A、间距为d，极板间填充介电常数为ε 的线性介质。场强

$$E = \frac{V}{d},$$

所以场能为

$$U_E = u_E A d = \frac{1}{2}\varepsilon\left(\frac{V}{d}\right)^2 A d.$$

利用

$$C = \frac{\varepsilon A}{d},$$

得到

$$\boxed{U_E = \frac{1}{2} C V^2}.$$

这说明电容器的能量储存在极板之间及边缘区域的电场中，而不是“储存在电荷本身内部”。

二、磁场能量

1. 从建立电流出发

设线圈磁链为λ。端电压满足

$$v = \frac{d\lambda}{dt}.$$

电源在时间dt 内输入的功为

$$dU_B = v i\, dt = i\, d\lambda.$$

因此一般磁路的储能为

$$\boxed{U_B = \int_0^{\lambda} i(\lambda')\,d\lambda'}.$$

若电感为线性元件，

$$\lambda = Li,$$

则

$$U_B = \int_0^{I} iL\,di,$$

从而

$$\boxed{U_B = \frac{1}{2}LI^2}.$$

2. 空间场的写法

对局域、可逆的准静态建场过程，磁场能量密度为

$$\boxed{u_B(\mathbf{B}) = \int_{\mathbf{0}}^{\mathbf{B}} \mathbf{H}(\mathbf{B}')\cdot d\mathbf{B}'}.$$

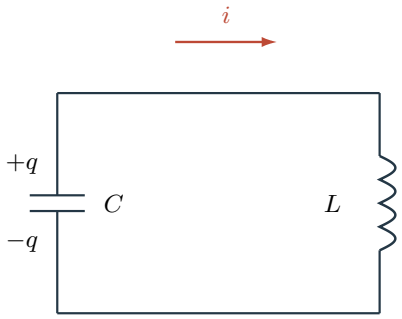
若介质线性、无色散、无耗散，并且磁导张量满足互易性条件，

$$\boxed{u_B = \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}}.$$

真空中

$$\boxed{u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}}.$$

M7-H02　静电能和磁场能分别来自逐步建立电荷分布与电流



$$W_E = \int_0^{Q} V(q)\,dq$$

$$W_B = \int_0^{\lambda} i(\lambda')\,d\lambda'$$

电流正向如箭头所示

图 M7-H02：静电能和磁场能分别来自逐步建立电荷分布与电流

长螺线管的磁场能〔M7-002〕

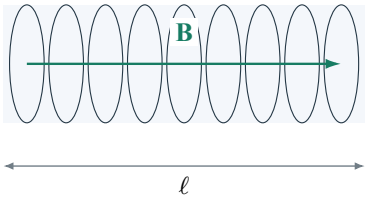
层级：基础

长螺线管长度ℓ、横截面积A、总匝数N，通稳恒电流I；内部均匀线性介质的磁导率为μ，忽略漏磁和端部效应。从磁场能量密度求总储能，并导出其自感L。

解答

M7-002　　长 螺 线 管 的 磁 场 能

N 匝，横截面 A



I：绕组电流

$$B = \mu N I/\ell$$

$$L = \mu N^2 A/\ell, \quad U_B = \tfrac{1}{2} L I^2$$

长 螺 线 管 近 似； 内 部 积 分 体 积 $A\ell$。

图 M7-002：长螺线管的磁场能

图 M7-002 的轴向磁场主要位于横截面A、长度ℓ 的内部；积分区域取$A\ell$，而安培环路给出$B = \mu NI/\ell$。长为ℓ、横截面积为A、总匝数为N 的长螺线管中，

$$B = \mu \frac{N}{\ell} I.$$

磁场主要集中在体积$A\ell$ 内，因此

$$U_B = \frac{B^2}{2\mu} A\ell = \frac{1}{2}\left(\frac{\mu N^2 A}{\ell}\right) I^2.$$

由

$$L = \frac{\mu N^2 A}{\ell},$$

得到

$$\boxed{U_B = \frac{1}{2} L I^2}.$$

场的积分与电路的电感公式给出完全相同的结果。

3. 非线性磁介质的提醒

在非线性、无磁滞的介质中，场能密度

$$u_B = \int_0^B H(B')\, dB'$$

和磁共能密度

$$u'_B = \int_0^H B(H')\,dH'$$

一般不相等；只有在线性介质中二者都等于

$$\frac{1}{2}BH.$$

若存在磁滞，闭合磁化回线所围面积对应每周期单位体积耗散，不能再把全部输入功都理解为可恢复磁场能。

三、坡印廷定理的局域形式

1. 从两条旋度方程推导

在线性、无色散、无耗散且本构参数不随时间变化的互易介质中，从

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

和

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

出发。使用恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}).$$

代入麦克斯韦方程：

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

在上述条件下，

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}\right),$$

$$\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}\right).$$

定义总场能量密度

$$\boxed{u = \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}$$

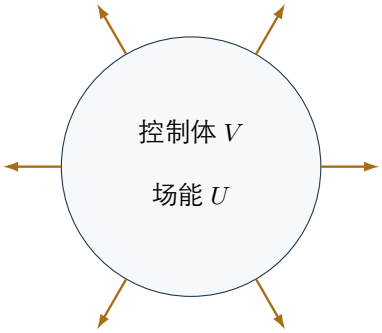
和坡印廷矢量

$$\boxed{\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}}.$$

于是得到局域坡印廷定理：

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E}}.$$

M7-H03　从两条旋度方程到坡印廷定理局域形式的推导链



$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H})=\mathbf{H}\cdot\nabla\times\mathbf{E}-\mathbf{E}\cdot\nabla\times\mathbf{H}$$

$$\partial_t u+\nabla\cdot\mathbf{S}=-\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$$

图 M7-H03：从两条旋度方程到坡印廷定理局域形式的推导链

2. 三项的物理意义和量纲

- $\partial u/\partial t$：单位体积内场能的增加率，单位为$\mathrm{W/m^3}$；
- $\nabla\cdot\mathbf{S}$：单位体积的净向外能流，单位为$\mathrm{W/m^3}$；
- $\mathbf{J}_f\cdot\mathbf{E}$：场对自由电流做功的功率密度，单位为$\mathrm{W/m^3}$；
- $\mathbf{S}$：单位面积、单位时间通过的电磁能，单位为$\mathrm{W/m^2}$。

若

$$\mathbf{J}_f\cdot\mathbf{E}>0,$$

场向物质交付能量，可能转化为热能、机械能或化学能。若

$$\mathbf{J}_f\cdot\mathbf{E}<0,$$

则有源物质向电磁场提供能量，例如电池或发电机内部的非静电作用维持电流。

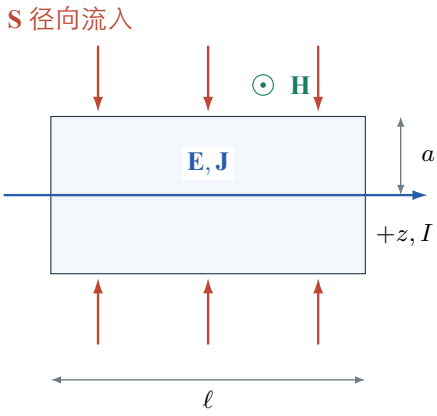
欧姆导体的局域耗散〔M7-003〕

层级：基础

均匀各向同性欧姆导体的电导率为$\sigma>0$，某处电场为$\mathbf{E}$，传导电流密度为$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$。求电磁场每单位时间、每单位体积对物质做的功，用$E$ 和J 分别表示，并解释其正负号。

解答

M7-003　欧姆导体的局域耗散



$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

$$p_v = \mathbf{J}\cdot\mathbf{E} = \sigma E^2 \geq 0$$

能量由周围电磁场流入导体，转化为焦耳热。

图 M7-003：欧姆导体的局域耗散

图 M7-003 中$\mathbf{J}$ 与$\mathbf{E}$ 同向，夹角为零；两者点积为正，表示场能转化为导体内能。

若

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E},$$

则

$$\boxed{\mathbf{J}\cdot\mathbf{E} = \sigma E^2 = \frac{J^2}{\sigma} \geq 0}.$$

它就是局域焦耳热功率密度。只有非零电场处才严格大于零。

四、积分形式与能流正负号

对固定控制体积V 积分，并使用散度定理：

$$\frac{d}{dt}\int_V u\,dV + \oint_{\partial V} \mathbf{S}\cdot\mathbf{n}\,da = -\int_V \mathbf{J}_f\cdot\mathbf{E}\,dV.$$

定义

$$U_{\text{场}} = \int_V u\,dV,$$

$$P_{\text{物}} = \int_V \mathbf{J}_f\cdot\mathbf{E}\,dV.$$

则

$$\boxed{\frac{dU_{\text{场}}}{dt} + \oint_{\partial V} \mathbf{S}\cdot\mathbf{n}\,da = -P_{\text{物}}}.$$

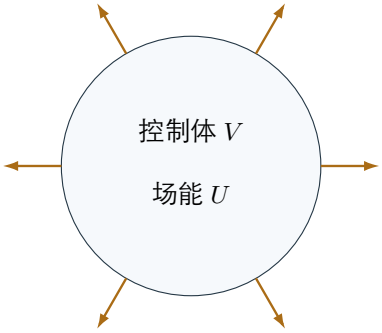
由于$\mathbf{n}$ 是外法向，

$$\oint_{\partial V} \mathbf{S}\cdot\mathbf{n}\,da$$

表示净流出功率。若希望直接写净流入功率，应在面积分前加负号：

$$\boxed{-\oint_{\partial V}\mathbf{S}\cdot\mathbf{n}\,da=\frac{dU_{\text{场}}}{dt}+P_{\text{物}}}.$$

M7-H04　坡印廷定理在有限控制体积中的积分形式与符号约定



正能流：穿出 ∂V

$$\oint_{\partial V}\mathbf{S}\cdot\mathbf{n}\,dA\;=\;-\dot{U}\;-\;P_{\text{matter}}$$

流出取正；流入使场能或物质能增加

图 M7-H04：坡印廷定理在有限控制体积中的积分形式与符号约定

这条式子可以读成：

$$\boxed{\text{流入的电磁功率}=\text{场能增加率}+\text{物质吸收功率}}.$$

三个常见极限分别是：

1. **稳恒电阻：**

$$\frac{dU_{\text{场}}}{dt}=0,$$

所有净流入电磁功率都转化为热。

2. **理想电容或电感充能：**

$$P_{\text{物}}=0,$$

所有净流入功率都转化为场能。

3. **有源装置：**
若体积内

$$P_{\text{物}}<0,$$

则物质向外部电磁场供能。

正弦稳态的平均能流

若$\underline{\mathbf{E}},\underline{\mathbf{H}}$采用有效值相量，则平均坡印廷矢量为

$$\boxed{\langle\mathbf{S}\rangle=\mathrm{Re}\left(\underline{\mathbf{E}}\times\underline{\mathbf{H}}^{*}\right)}.$$

若相量取峰值，则右侧需要再乘1/2。竞赛计算中必须先确认相量采用峰值还是有效值。

五、电阻、电容和电感中的能流

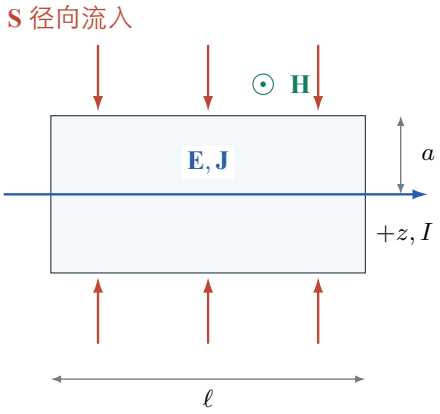
1. 电阻：流入功率转化为热

在直流稳恒状态下，电阻内部有沿电流方向的电场，周围有电流产生的环绕磁场。因此

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

从电阻的侧表面指向内部。

M7-H05　稳恒电阻周围的电场、磁场和向内坡印廷矢量



$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

$$P_{\text{in}} = I^2 R$$

图 M7-H05：稳恒电阻周围的电场、磁场和向内坡印廷矢量

取包围电阻的控制体积，稳恒时场能不持续积累：

$$\frac{dU_{\text{场}}}{dt} = 0.$$

于是

$$-\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \mathbf{n}\, da = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}\, dV.$$

对一个二端电阻，这正是

$$\boxed{-\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \mathbf{n}\, da = VI = I^2 R}.$$

电阻发热并不要求能量先由电子从电源处缓慢搬运到负载。电子漂移速度可以很小，而电磁场的重新建立和信号传播由麦克斯韦方程决定，速度接近相应介质中的波速。

2. 电容：流入功率增加电场能

理想电容器充电时，

$$I = C\frac{dV}{dt}.$$

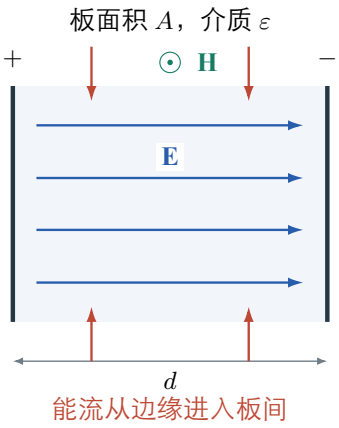
端口输入功率为

$$P_C = VI = CV\frac{dV}{dt}.$$

因此

$$\boxed{P_C = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}CV^2\right)}.$$

M7-H06　电容充电时能量从极板边缘流入极板间电场区域



$\partial_t u_E > 0$

$\mathbf{S}\cdot\mathbf{n} < 0$：充电储能

图 M7-H06：电容充电时能量从极板边缘流入极板间电场区域

充电电流和位移电流产生环绕磁场，它与极板间电场共同形成指向极板间隙的坡印廷矢量。能量并非沿着极板法向由一块极板“穿过”到另一块极板，而是从边缘区域流入储能空间。

3. 电感：流入功率增加磁场能

理想线性电感满足

$$V = L\frac{dI}{dt}.$$

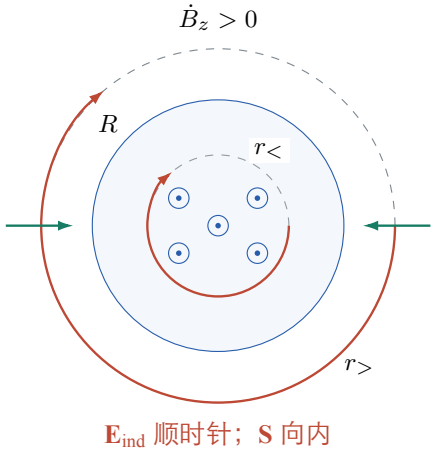
端口输入功率为

$$P_L = VI = LI\frac{dI}{dt}.$$

所以

$$\boxed{P_L = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)}.$$

M7-H07　电感电流增加时感生电场、磁场与向内能流的方向



$$\mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot \mathbf{J} < 0$$

$$P_{\text{in}} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)$$

图 M7-H07：电感电流增加时感生电场、磁场与向内能流的方向

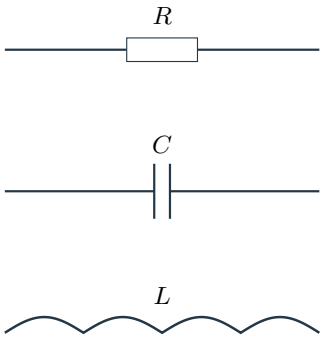
从长螺线管横截面看，若磁场向纸外增强，法拉第定律给出的感生电场沿顺时针方向，因而

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

径向指向线圈内部。断电时能流方向反转，磁场储能经端口返回电路，或在电阻、电弧和辐射中耗散。

4. 端口功率与坡印廷定理

M7-H08　电阻、电容和电感的端口功率公式与坡印廷定理的对应



$$P_R = I^2R, \quad P_C = VI$$

$$P_L = LI\dot{I}$$

图 M7-H08：电阻、电容和电感的端口功率公式与坡印廷定理的对应

集中参数模型成立需要：

- 器件尺寸远小于相关波长；
- 传播时延相对研究时间尺度可以忽略；
- 电压可用两端之间近似唯一的电势差表示；
- 电流可用穿过端口截面的总电流表示。

一旦器件长度与波长可比，电压和电流会随位置改变，必须使用传输线或完整场论。

六、同轴电缆中的定量场—路连接

设同轴电缆内导体半径为a，外导体内半径为b。内导体电势比外导体高V，内导体电流沿$+z$方向，外导体承担反向回流。

在两导体之间的线性介质中，由高斯定律和安培环路定理：

$$\boxed{\mathbf{E}=\frac{V}{r\ln(b/a)}\mathbf{e}_r},$$

$$\boxed{\mathbf{H}=\frac{I}{2\pi r}\mathbf{e}_\phi}.$$

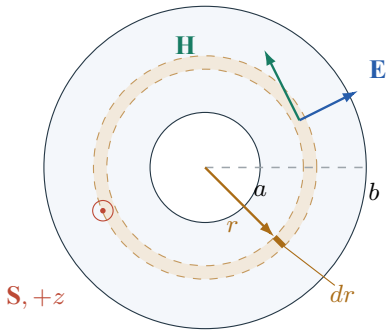
因此

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$$

沿$+z$方向：

$$\boxed{\mathbf{S}=\frac{VI}{2\pi r^2\ln(b/a)}\mathbf{e}_z}.$$

M7-H09　同轴电缆横截面中的径向电场、环向磁场与轴向能流



环带面积 $2\pi r\,dr$

$$E_r = V/[r\ln(b/a)]$$

$$H_\phi = I/(2\pi r),\quad P = VI$$

图 M7-H09：同轴电缆横截面中的径向电场、环向磁场与轴向能流

穿过横截面的总电磁功率为

$$P=\int_a^b S_z\,2\pi r\,dr.$$

代入S_z：

$$P=\frac{VI}{\ln(b/a)}\int_a^b\frac{dr}{r}.$$

所以

$$\boxed{P=VI}.$$

这不是巧合，而是电路功率公式的场论来源。

同轴电缆单位长度的电容和电感分别为

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)},$$

$$L' = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

单位长度储能为

$$\boxed{U' = \frac{1}{2}C'V^2 + \frac{1}{2}L'I^2}.$$

因此传输线既在介质中输送能量，也在沿线分布的电场和磁场中暂时储能。

七、电磁动量与辐射压

真空中的电磁动量密度为

$$\boxed{\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \varepsilon_0 \mathbf{E}\times\mathbf{B}}.$$

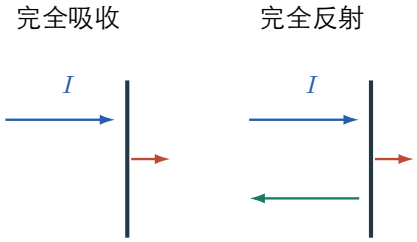
电磁波被物体吸收或反射时，动量通量发生改变，因此物体受到辐射压力。

对真空中正入射、能流强度为I 的光束：

$$\boxed{p_{\text{吸收}} = \frac{I}{c}},$$

$$\boxed{p_{\text{反射}} = \frac{2I}{c}}.$$

M7-H10　电磁波完全吸收和完全反射时的动量变化与辐射压力



$$p_{\text{abs}} = \langle S\rangle/c$$

$$p_{\text{refl}} = 2\langle S\rangle/c$$

蓝：入射；绿：反射；红：压力方向

图 M7-H10：电磁波完全吸收和完全反射时的动量变化与辐射压力

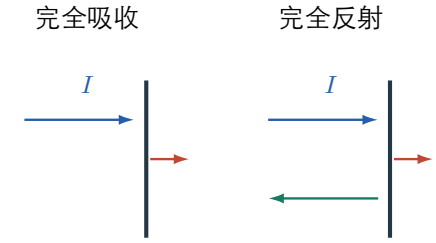
正入射的辐射压力〔M7-004〕

层级：基础

真空平面电磁波以平均强度$I = 1.0\times10^3\ \mathrm{W/m^2}$ 垂直照射平面靶。分别把靶视为完全吸收体和完全反射体，求时间平均辐射压及方向。取$c = 3.0\times10^8\ \mathrm{m/s}$，不考虑透射。

解答

M7-004　　正 入 射 的 辐 射 压 力



蓝：入射；绿：反射；红：压力方向

$$p_{\mathrm{abs}} = I/c = 3.3 \times 10^{-6}\ \mathrm{Pa}$$

$$p_{\mathrm{refl}} = 2I/c = 6.7 \times 10^{-6}\ \mathrm{Pa}$$

正 入 射； 完 全 吸 收 时 不 含 反 射 箭 头。

图 M7-004：正入射的辐射压力

图 M7-004 以指向靶面的法线为正。左侧光束的法向动量到靶面后消失；右侧反射光的法向动量反向，所以同样入射强度对应两倍压力。

若

$$I = 1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{W/m^2},$$

则完全吸收面的压力约为

$$p_{\text{吸收}} = \frac{10^{3}}{3.0 \times 10^{8}} = 3.3 \times 10^{-6}\ \mathrm{Pa}.$$

完全反射面的压力约为

$$\boxed{p_{\text{反射}} = 6.7 \times 10^{-6}\ \mathrm{Pa}}.$$

斜入射、部分反射或介质界面问题应使用动量通量张量处理；不能把上面的正入射公式直接照搬。

八、使用条件与常见错误

1. **能量密度、能流密度和功率密度不是同一个量。**

$$[u] = \mathrm{J/m^3}, \qquad [S] = \mathrm{W/m^2}, \qquad [\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}] = \mathrm{W/m^3}.$$

2. **面积分默认使用外法向。**净流入功率是

$$-\oint \mathbf{S}\cdot\mathbf{n}\,da,$$

不是正号面积分。

3. $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E} > 0$ **表示场向物质做功。**在供能装置内部可以出现$\mathbf{J}\cdot\mathbf{E} < 0$。
4. $\frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}$ **和**$\frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}$ **有适用条件。**非线性、色散和磁滞介质不能不加说明地使用。
5. **有限区域的静电能推导有表面项。**只有取全空间并满足远场衰减条件时，才能直接丢掉该项。
6. **电子漂移慢不等于信号传播慢。**场的变化以介质中的电磁传播速度传递，但实际电路响应还受几何结构、色散和反射影响。

7. **坡印廷矢量的方向必须由叉乘判断。**不能凭“电流向哪里，能量就向哪里”猜测。
8. **正弦稳态平均能流要检查相量约定。**有效值相量与峰值相量相差一个1/2 因子。
9. **场—路连接有低频、小尺寸条件。**传输线、电磁波和辐射问题不能只用单一集中参数。
10. **介质中的电磁动量存在更深的划分问题。**本专题的

$$\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$$

只作为真空中的基本结论使用。

九、练习与解答

作业一：同轴电缆中的功率传输〔M7-005〕

层级：基础　　**方法：**能量法

同轴电缆内导体半径为a，外导体内半径为b。内导体电势比外导体高V，内导体中有稳恒电流I 沿$+z$ 方向，忽略导体内部场。求介质层$a<r<b$ 中的坡印廷矢量，并证明穿过横截面的总功率为VI。

解答

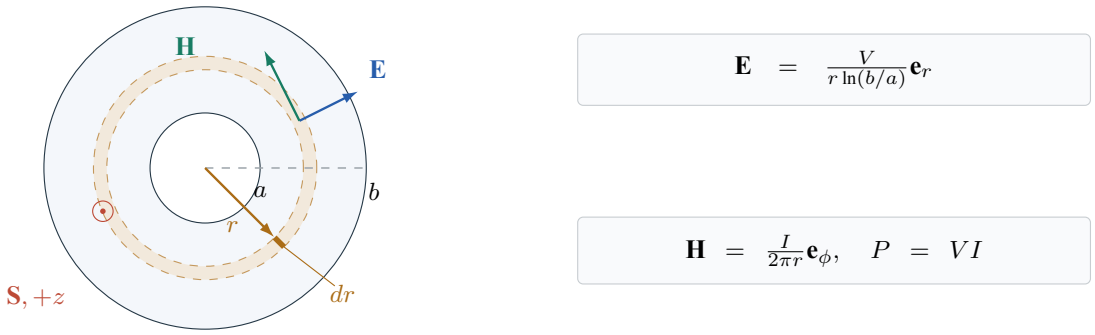


图 M7-005：作业一：同轴电缆中的功率传输

图 M7-005 中半径r 的环形面元面积为$2\pi r\,dr$；径向$\mathbf{E}$ 与环向$\mathbf{H}$ 的叉积指向$+z$，后面的功率积分就对这个环带求和。

由柱对称性，

$$\mathbf{E} = E_r(r)\mathbf{e}_r.$$

取半径为r、长度为ℓ 的高斯柱面：

$$E_r(2\pi r\ell) = \frac{\lambda\ell}{\varepsilon}.$$

因此

$$E_r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}.$$

两导体之间电势差为

$$V=\int_a^b E_r\,dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{b}{a}.$$

消去λ：

$$\boxed{\mathbf{E}=\frac{V}{r\ln(b/a)}\mathbf{e}_r}.$$

由安培环路定理，

$$\oint\mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=I,$$

所以

$$\boxed{\mathbf{H}=\frac{I}{2\pi r}\mathbf{e}_\phi}.$$

坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}.$$

利用

$$\mathbf{e}_r\times\mathbf{e}_\phi=\mathbf{e}_z,$$

得到

$$\boxed{\mathbf{S}=\frac{VI}{2\pi r^2\ln(b/a)}\mathbf{e}_z}.$$

能量沿电缆轴向、在两导体之间的介质空间传播。

横截面总功率为

$$P=\int_a^b S_z(2\pi r\,dr).$$

代入：

$$P=\frac{VI}{\ln(b/a)}\int_a^b\frac{dr}{r}=\frac{VI}{\ln(b/a)}\ln\frac{b}{a}.$$

因此

$$\boxed{P=VI}.$$

作业二：圆柱电阻表面的能流〔M7-006〕

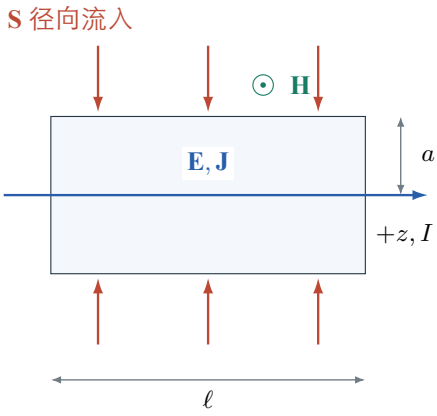
层级：基础　　**方法：**能量法、网络方程

一均匀圆柱形电阻，长度为ℓ、半径为a、电导率为σ。稳恒电流I沿圆柱轴线方向流动，忽略端部效应。求：

1. 电阻内部电场；
2. 圆柱侧表面处坡印廷矢量的大小和方向；
3. 穿过侧表面的总电磁功率，并验证它等于I^2R。

解答

M7-006　圆柱电阻表面的能流



$$E_z = I/(\sigma\pi a^2)$$

$$\mathbf{S}(a) = -\frac{I^2}{2\sigma\pi^2 a^3}\mathbf{e}_r$$

对侧表面 $2\pi a\ell$ 积分，得到 $P_{\text{in}} = I^2R$。

图 M7-006：作业二：圆柱电阻表面的能流

图 M7-006 取电流沿+z，表面电场同向、磁场沿$\mathbf{e}_\phi$；因此$\mathbf{E}\times\mathbf{H}$ 指向圆柱内部，总流入功率用侧面积$2\pi a\ell$ 计算。

电流密度均匀：

$$\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2}\mathbf{e}_z.$$

由欧姆定律$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$：

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{I}{\sigma\pi a^2}\mathbf{e}_z}.$$

圆柱表面处，由安培环路定理：

$$H_\phi(a)(2\pi a) = I,$$

所以

$$\boxed{H_\phi(a) = \frac{I}{2\pi a}}.$$

在侧表面，

$$\mathbf{S} = \mathbf{E}\times\mathbf{H}.$$

由于

$$\mathbf{e}_z\times\mathbf{e}_\phi = -\mathbf{e}_r,$$

坡印廷矢量径向向内：

$$\boxed{\mathbf{S}(a) = -\frac{I^2}{2\sigma\pi^2 a^3}\mathbf{e}_r}.$$

其大小为

$$S(a)=\frac{I^2}{2\sigma\pi^2a^3}.$$

圆柱侧面积为$2\pi a\ell$，所以净流入功率

$$P_{\text{入}}=S(a)(2\pi a\ell)=\frac{I^2\ell}{\sigma\pi a^2}.$$

而圆柱电阻

$$R=\frac{\ell}{\sigma\pi a^2}.$$

因此

$$\boxed{P_{\text{入}}=I^2R}.$$

这给出了焦耳热的完整场论解释：能量通过圆柱侧面由周围空间流入电阻。

作业三：电阻充电过程中能量如何分配〔M7-007〕

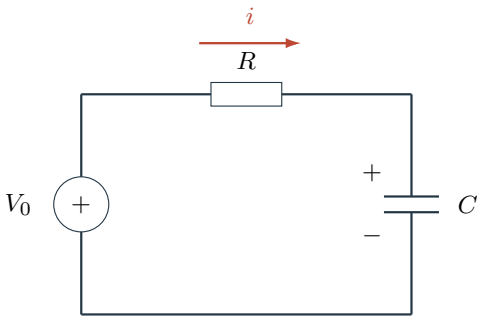
层级：基础　　**方法：**能量法、网络方程

电容为C 的理想电容器初始不带电，通过电阻R 接到恒压理想电源V_0。求从接通到充电完成：

1. 电源提供的总能量；
2. 电容最终储存的能量；
3. 电阻中耗散的能量。

解答

M7-007　电阻充电过程中能量如何分配



$$i(t) = \frac{V_0}{R}e^{-t/(RC)}$$

$$W_s = CV_0^2, \quad W_C = W_R = \tfrac{1}{2}CV_0^2$$

电流正向如箭头所示

初始电容不带电；电流流入电容上极板。

图 M7-007：作业三：电阻充电过程中能量如何分配

图 M7-007 的电流从电源正端经过R 流入电容正极板；对该方向列电压方程得到$I(t)$，再分别累积电源功率V_0I和电阻功率I^2R。

充电电流为

$$I(t)=\frac{V_0}{R}e^{-t/(RC)}.$$

电源输出总能量：

$$W_{\text{source}}=\int_0^{\infty}V_0I(t)\,dt.$$

代入电流：

$$W_{\text{source}} = \frac{V_0^2}{R}\int_0^\infty e^{-t/(RC)}\,dt.$$

由于

$$\int_0^\infty e^{-t/(RC)}\,dt = RC,$$

所以

$$\boxed{W_{\text{source}} = CV_0^2}.$$

充电完成后，电容电压为V_0，储能为

$$\boxed{W_C = \frac{1}{2}CV_0^2}.$$

电阻耗散能量：

$$W_R = \int_0^\infty I^2(t)R\,dt.$$

代入：

$$W_R = \frac{V_0^2}{R}\int_0^\infty e^{-2t/(RC)}\,dt.$$

而

$$\int_0^\infty e^{-2t/(RC)}\,dt = \frac{RC}{2}.$$

因此

$$\boxed{W_R = \frac{1}{2}CV_0^2}.$$

最后核对：

$$W_{\text{source}} = W_C + W_R = \frac{1}{2}CV_0^2 + \frac{1}{2}CV_0^2.$$

所以理想恒压源给出的能量有一半储存在电场中，另一半在充电路径中耗散。结果与R的数值无关，但R决定充电所需的时间尺度RC；当$R \to 0$时，理想集中参数模型会暴露出无限瞬时功率等非物理极限，实际电路必须考虑导线电阻、电感、辐射和传播时延。

M7-007-P1　充电过程中的累计能量

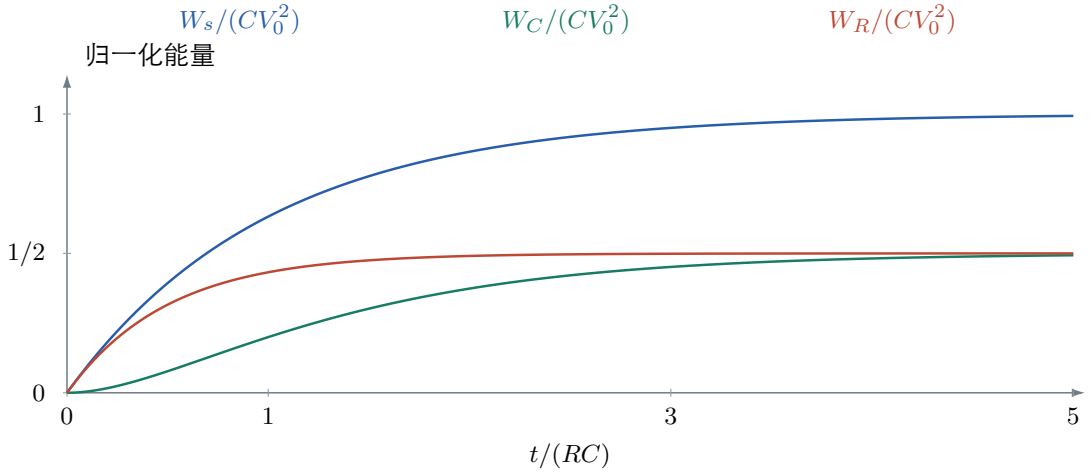


图 M7-007-P1：充电过程中的累计能量

图 M7-007-P1 在每个时刻都满足$W_s = W_C + W_R$；两种最终能量均为电源总输出的一半。

专题六十二：麦克斯韦方程组与电磁波（基础必讲）

阅读准备：平面波把偏微分变成代数关系对$e^{j(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$，空间微分相当于乘$j\mathbf{k}$，时间微分相当于乘$-j\omega$。代入麦克斯韦方程后，原来的场方程化为$\mathbf{k}$、$\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 之间的方向和大小关系。

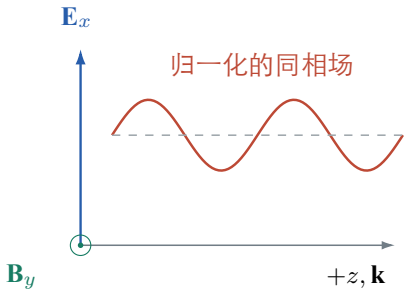
平面波为何是横波〔M7-008〕

层级：基础

真空无源区域中，一列非零单色平面波的电场复表示为$\widetilde{\mathbf{E}}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$，其中$\widetilde{\mathbf{E}}$ 与位置无关，$\mathbf{k}\neq 0$。由电场高斯定律说明电场的振动方向与传播方向有何关系。

解答

M7-008　平面波为何是横波



$$\nabla\cdot\mathbf{E}=0$$

$$\mathbf{k}\cdot\widetilde{\mathbf{E}}=0$$

均匀真空无源区域；非零单色平面波。

图 M7-008：平面波为何是横波

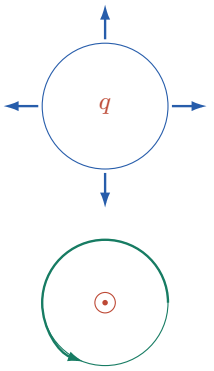
图 M7-008 中$\mathbf{k}$ 沿传播轴，电场画在横截面内。把平面波代入散度方程得到$i\mathbf{k}\cdot\widetilde{\mathbf{E}}=0$，故非零电场只能有横向分量。

$\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 给出$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0$，所以真空平面波的电场垂直传播方向，而不是沿传播方向振动。

麦克斯韦方程组不是四条彼此孤立的公式。两条散度方程说明场的源，两条旋度方程说明变化的场和电流怎样产生局域环量；再加上洛伦兹力和物质的本构关系，经典电动力学的基本结构才闭合。

以下分别列出真空微观形式和介质宏观形式。除非特别说明，积分形式中的体积、曲面和回路都固定在空间中。

M7-H11　麦克斯韦方程组中两条散度方程与两条旋度方程的物理分工



$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \dot{\mathbf{D}}$$

图 M7-H11：麦克斯韦方程组中两条散度方程与两条旋度方程的物理分工

一、使用条件、符号和两种方程形式

1. 面法向与边界正向

对闭合曲面∂V，面积元统一写成

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n}\, da,$$

其中$\mathbf{n}$是外法向。

对开曲面S，先选定法向$\mathbf{n}$，再用右手定则确定边界∂S的正向：右手四指沿边界正向弯曲时，拇指指向$\mathbf{n}$。

散度定理和斯托克斯定理分别为

$$\boxed{\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, da = \int_V \nabla \cdot \mathbf{F}\, dV},$$

$$\boxed{\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, da}.$$

M7-H12　斯托克斯定理的面法向与边界正向，并列散度定理

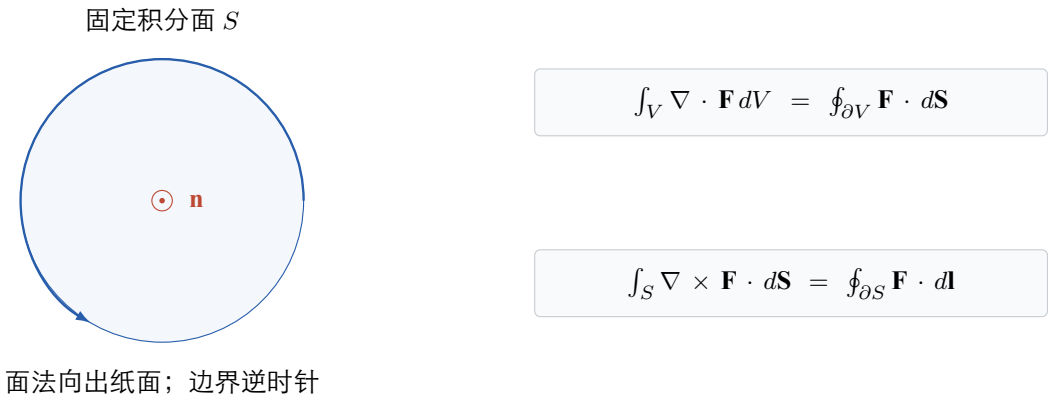


图 M7-H12：斯托克斯定理的面法向与边界正向，并列散度定理

从积分形式推出微分形式，还需要积分区域可以任意缩小，并且场在所讨论区域内具有足够的光滑性。若区域内有点电荷、细导线或面电荷，必须把奇点或界面单独处理，不能把它们当作普通光滑点。

2. 真空中的微观形式

真空中的麦克斯韦方程组为

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}},$$

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0},$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}},$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}.$$

对应的固定区域积分形式为

$$\boxed{\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}\, da = \frac{Q_V}{\varepsilon_0}},$$

$$\boxed{\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\, da = 0},$$

$$\boxed{\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\, da},$$

$$\boxed{\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_S + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}\, da}.$$

这里

$$Q_V = \int_V \rho\, dV, \qquad I_S = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}\, da.$$

3. 介质中的宏观形式

在宏观介质中，把束缚电荷和束缚电流吸收到$\mathbf{D}$、$\mathbf{H}$ 中，方程写成

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f,\qquad \nabla\cdot\mathbf{B}=0},$$

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t},\qquad \nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}}.$$

其中下标f 表示自由电荷或自由电流。仅有这四条方程还不够，还必须给出本构关系。例如在线性、各向同性、无色散介质中，

$$\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E},\qquad \mathbf{B}=\mu\mathbf{H},\qquad \mathbf{J}_f=\sigma\mathbf{E}.$$

若介质具有各向异性、色散、磁滞或非线性，本构关系可能是张量关系、含记忆的积分关系或非线性关系，不能直接套用常数ε、μ。

M7-H13　真空微观形式与介质宏观形式的对应关系

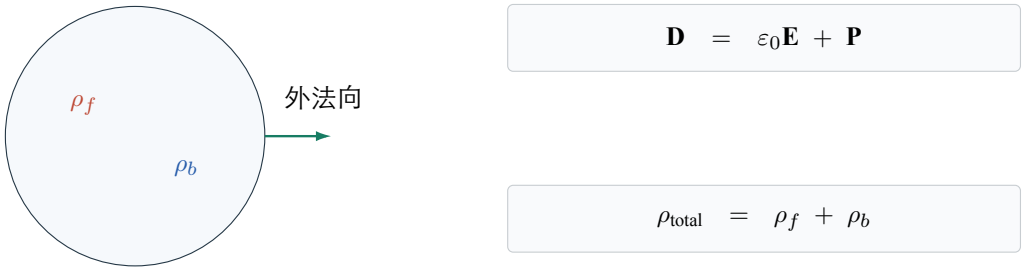


图 M7-H13：真空微观形式与介质宏观形式的对应关系

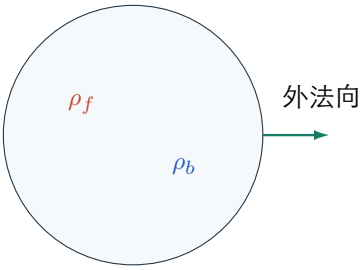
介质中的自由电荷与总电荷〔M7-009〕

层级：基础

介质的极化强度为$\mathbf{P}$，定义$\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$，自由电荷密度为$\rho_f$、束缚电荷密度为$\rho_b=-\nabla\cdot\mathbf{P}$。分别用$\mathbf{D}$ 和$\mathbf{E}$ 写电场高斯定律，解释为何一般不能写成$\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho_f/\varepsilon_0$。

解答

M7-009　介质中的自由电荷与总电荷



$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = (\rho_f + \rho_b)/\varepsilon_0$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P};\ \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}。$$

图 M7-009：介质中的自由电荷与总电荷

图 M7-009 的闭合面把自由电荷和束缚电荷一起包围；使用$\mathbf{E}$ 时通量对应总电荷，使用$\mathbf{D}$ 时极化贡献已移到左端。

因为介质极化产生束缚电荷。宏观尺度上

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

只把自由电荷放在右端，而$\mathbf{D}$ 已包含极化响应。若坚持使用$\mathbf{E}$，右端就必须包含自由电荷与束缚电荷的总和。因而明确写为$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$ 和$\nabla \cdot \mathbf{E} = (\rho_f + \rho_b)/\varepsilon_0$。

二、电场高斯定律：从平方反比场到局域源

1. 点电荷与立体角

原点处点电荷q 的真空静电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{e}_r}{r^2}.$$

任意面元$d\mathbf{S}$ 对点电荷所张立体角为

$$d\Omega = \frac{\mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{S}}{r^2}.$$

所以该面元上的电通量为

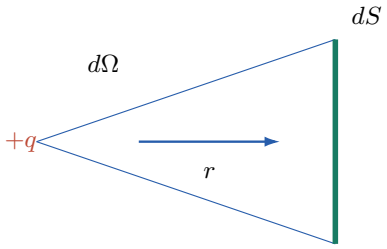
$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega.$$

若闭合面包围点电荷，总有向立体角为4π，于是

$$\boxed{\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}}.$$

若点电荷在闭合面外，总有向立体角为零，净通量也为零。若点电荷恰好位于曲面上，理想点电荷模型使积分奇异，必须通过有限尺寸电荷分布或极限过程另行定义。

M7-H14　平方反比场、立体角和点电荷奇点的关系



$$\mathbf{E} = q\mathbf{e}_r/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$$

$$d\Phi_E = q\,d\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$$

图 M7-H14：平方反比场、立体角和点电荷奇点的关系

2. 连续分布与微分形式

由线性叠加原理，任意电荷分布满足

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\, dV.$$

使用散度定理：

$$\int_V \nabla\cdot\mathbf{E}\, dV = \int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0}\, dV.$$

对任意不跨越未处理奇点的体积成立，故

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}.$$

点电荷需要在分布意义下写成

$$\rho(\mathbf{r}) = q\delta^3(\mathbf{r}),$$

并使用恒等式

$$\boxed{\nabla\cdot\frac{\mathbf{e}_r}{r^2} = 4\pi\delta^3(\mathbf{r})}.$$

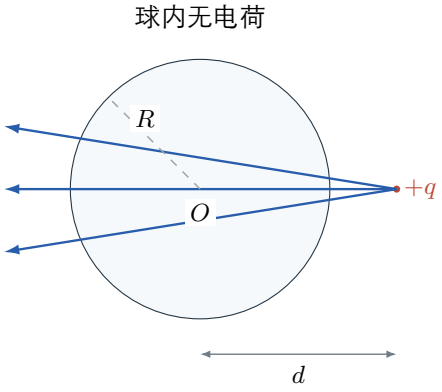
球面外点电荷的净通量〔M7-010〕

层级：基础

真空中点电荷q位于半径R的球形闭合面之外，点电荷到球心O的距离$d > R$。球内无其他电荷，取球面外法向。求穿过该球面的净电通量，并判断这是否意味着球面各处电场为零。

解答

M7-010　球面外点电荷的净通量



$$q_{\text{enclosed}} = 0$$

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

点电荷在球外：局部电场非零，净通量为零。

图 M7-010：球面外点电荷的净通量

图 M7-010 中q位于球面外，阴影球内包围电荷为零；靠近电荷的一侧有场线进入，另一侧有场线穿出，净通量相消。

一个点电荷位于球形闭合面外。虽然球面各处一般都有非零电场，但进入球面的通量与离开球面的通量相消，所以

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

高斯定律只决定闭合面净通量，通常不能单独给出球面各处的场强。

三、磁场高斯定律：经验事实、矢量势与拓扑边界

实验上尚未发现孤立磁荷，经典电动力学据此取

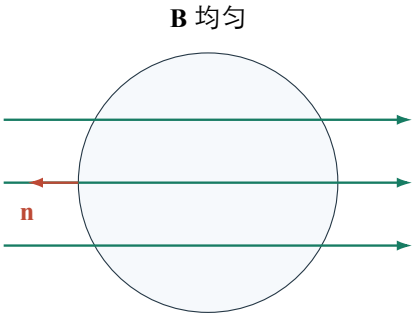
$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0}.$$

积分形式为

$$\boxed{\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0}.$$

它说明任意闭合面上的净磁通为零。磁感线在通常讨论中形成闭合曲线，或延伸到无穷远；不能在普通空间点突然起始或终止。

M7-H15　闭合磁通与磁场无散度的几何和数学解释



$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

图 M7-H15：闭合磁通与磁场无散度的几何和数学解释

对于稳恒局域电流，在通常的单连通讨论区域和适当边界条件下，毕奥-萨伐尔场可写成

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

因此在**A** 足够光滑的区域内

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

但逻辑次序需要说清：毕奥-萨伐尔定律描述稳恒电流产生的磁场，它能验证这类场无散度；它不能单独排除自然界存在其他类型磁源。没有磁单极子是实验输入，$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 是经典麦克斯韦理论的基本方程之一。

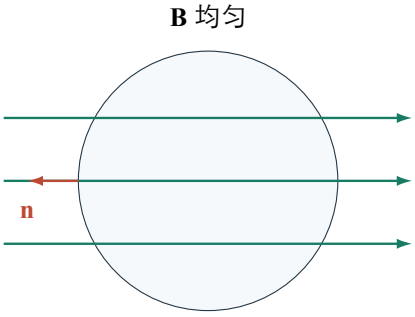
均匀磁场穿过闭合面〔M7-011〕

层级：基础

一任意形状的闭合面∂V 置于空间均匀磁场**B** 中，面元矢量均取外法向。求总磁通，并解释局部面元通量可以非零而总磁通为零的原因。

解答

M7-011　均匀磁场穿过闭合面



$$\oint_{\partial V} d\mathbf{S} = 0$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

所有面元取外法向，入射与出射通量相消。

图 M7-011：均匀磁场穿过闭合面

图 M7-011 的左右两面取相反外法向，在相同$\mathbf{B}$ 下通量一正一负；一般闭合面也满足面积矢量和为零。

若$\mathbf{B}$ 为常矢量，

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = \mathbf{B}\cdot\oint_{\partial V} d\mathbf{S} = 0.$$

这不是因为每个面元通量都为零，而是因为整个闭合面的面积矢量和为零。

四、法拉第定律：固定回路与运动回路必须分开

1. 固定回路

对空间中固定的曲面S，实验规律为

$$\boxed{\oint_{\partial S} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,da}.$$

因为曲面固定，时间导数可以移入积分号：

$$\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,da = \int_S \frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\cdot\mathbf{n}\,da.$$

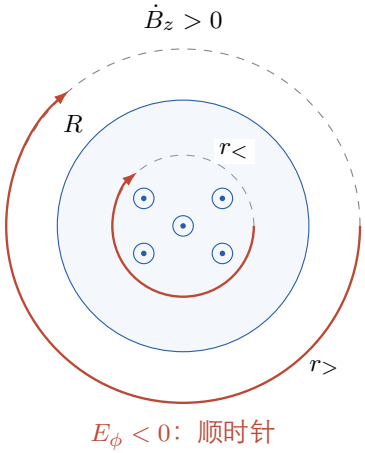
再用斯托克斯定理：

$$\int_S (\nabla\times\mathbf{E})\cdot\mathbf{n}\,da = -\int_S \frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\cdot\mathbf{n}\,da.$$

由于曲面可以任意选取，得到局域形式

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}}.$$

M7-H16　法拉第定律中面法向、边界正向和感生电场方向



$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\dot{\Phi}_B$$

$\mathbf{n}$ 与 ∂S 按右手定则关联

图 M7-H16：法拉第定律中面法向、边界正向和感生电场方向

负号是楞次规律的数学表达：先固定法向和边界正向，若沿法向的磁通增加，感生电场的环量取负。这个符号由实验规律确定，并与能量守恒相容；不能只凭图形绕向死记。

圆形区域内的感生电场〔M7-012〕

层级：基础

半径R 的无限长圆柱区域内有均匀磁场$\mathbf{B}(t) = B(t)\mathbf{e}_z$，采用轴对称理想模型。取半径$r < R$ 的同心圆作为固定回路，以$+z$ 为面法向，$\mathbf{e}_\phi$ 为对应逆时针正向。求感生电场$E_\phi(r)$，并判断$\dot{B} > 0$ 时的实际方向。

解答

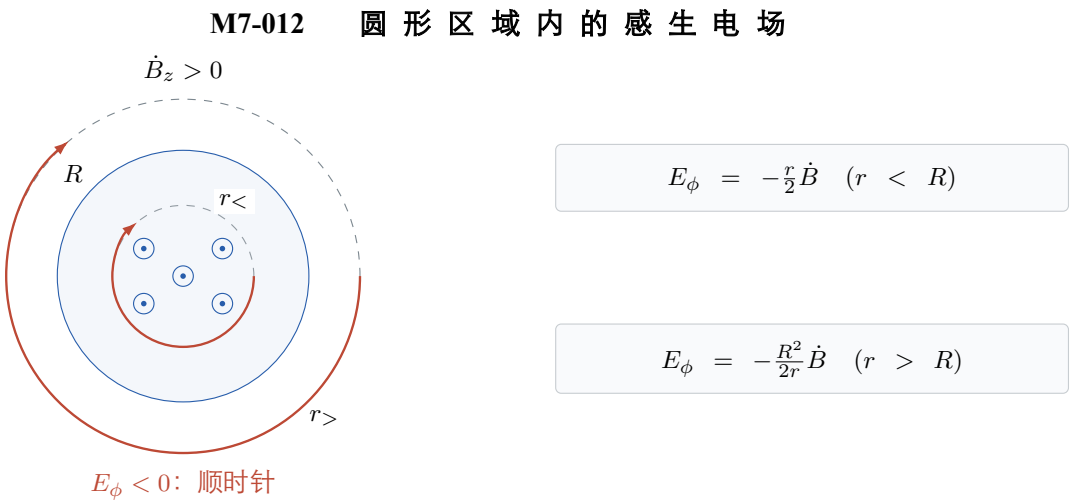


图 M7-012：圆形区域内的感生电场

图 M7-012 以出纸面为$+z$，虚线圆是半径r 的积分边界，蓝色圆盘半径为R。先按逆时针正向写环量，再由负号判断实际感生电场顺时针。

半径为R 的圆形区域内有均匀轴向磁场$B(t)$。对$r < R$ 的同心圆，

$$E_\phi(2\pi r) = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}.$$

因此

$$\boxed{E_\phi(r) = -\frac{r}{2}\frac{dB}{dt} \qquad (r < R)}.$$

负号表示E_ϕ 的方向与所选正向之间的关系。

2. 运动或形变回路

若回路$C(t)$ 以局域速度$\mathbf{v}$ 运动，电荷受到单位电荷洛伦兹力

$$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

总电动势为

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}}.$$

磁通定律写成

$$\boxed{\oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_{S(t)} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\, da}.$$

运动曲面的磁通全导数为

$$\frac{d}{dt}\int_{S(t)} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\, da = \int_{S(t)} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{n}\, da + \oint_{C(t)} (\mathbf{B} \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{l}.$$

由于

$$\mathbf{B}\times\mathbf{v}=-\mathbf{v}\times\mathbf{B},$$

运动项在两侧抵消，仍留下局域场方程

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}.$$

M7-H17　固定回路的感生电动势与运动导体的动生电动势

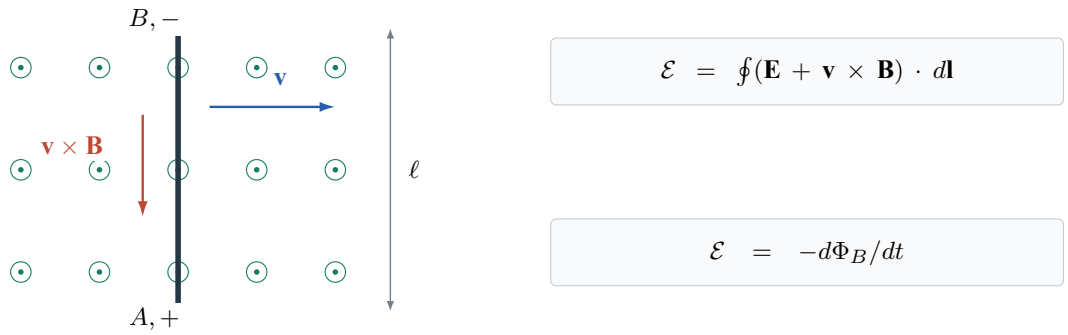


图 M7-H17：固定回路的感生电动势与运动导体的动生电动势

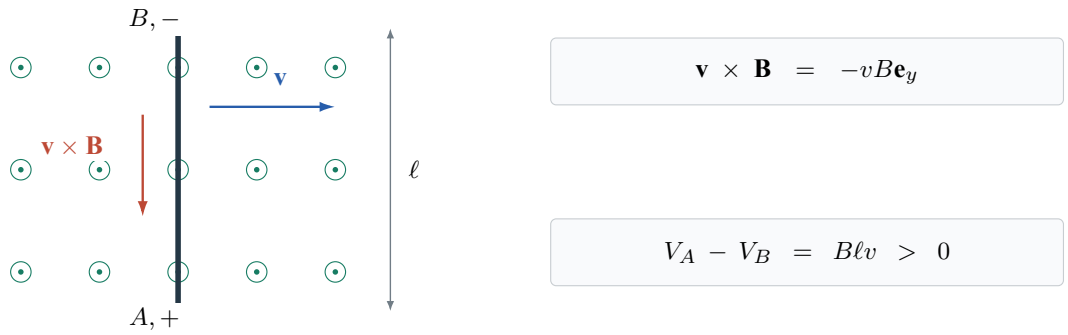
运动导体棒的端点极性〔M7-013〕

层级：基础

直导体棒长ℓ，沿y 轴放置，端点A 在下、B 在上；棒以$\mathbf{v}=v\mathbf{e}_x$ 在匀强静磁场$\mathbf{B}=B\mathbf{e}_z$ 中运动，$v,B>0$。求沿棒由B 到A 的动生电动势及开路稳态的端点极性，说明能否把它归因于$\partial\mathbf{B}/\partial t$。

解答

M7-013　运动导体棒的端点极性



磁场点号向外；下端A电势较高。

图 M7-013：运动导体棒的端点极性

图 M7-013 的磁场点号表示+z，棒向右运动；$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 沿棒向下，正电荷移向A，因此A 电势高于B。

长为ℓ 的导体棒以速度v 垂直切割均匀磁场B，且棒、速度、磁场两两垂直，则

$$\boxed{\mathcal{E} = B\ell v}.$$

这里可以有$\partial\mathbf{B}/\partial t = 0$，电动势来自$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$，不是来自空间中的涡旋电场。开路稳态中静电力与磁力平衡，$\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$，所以$V_A - V_B = B\ell v > 0$。

五、麦克斯韦—安培定律的结构

一般时变场中，静磁方程$\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}$必须补全为

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}}.$$

新增项保证旋度方程与局域电荷守恒相容，并使真空中的电场与磁场构成波动方程。专题六十四再推导位移电流项，检查充电电容器的不同积分曲面，并讨论介质形式和移动点电荷；这里直接使用完整方程推导电磁波。

六、从麦克斯韦方程组到电磁波

1. 推导的物理前提

考虑无自由电荷、无传导电流的均匀、线性、各向同性、无耗散介质：

$$\rho_f = 0, \qquad \mathbf{J}_f = 0,$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu\mathbf{H},$$

其中ε、μ在空间和时间中为常量。麦克斯韦方程化为

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = 0, \qquad \nabla\cdot\mathbf{H} = 0,$$

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\mu\frac{\partial\mathbf{H}}{\partial t},$$

$$\nabla\times\mathbf{H} = \varepsilon\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}.$$

若介质不均匀、存在源、具有色散或耗散，下面的简单推导和结论都要修改。

2. 电场波动方程

对法拉第定律取旋度：

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}) = -\mu\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\mathbf{H}).$$

代入麦克斯韦-安培定律：

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}) = -\mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

使用恒等式

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E}$$

以及$\nabla\cdot\mathbf{E}=0$，得到

$$-\nabla^2\mathbf{E}=-\mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

因此

$$\boxed{\nabla^2\mathbf{E}=\mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}}.$$

3. 磁场波动方程

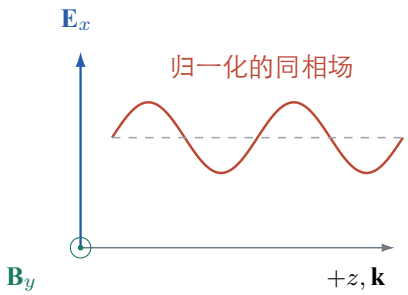
同理，对麦克斯韦-安培定律取旋度：

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{H})=\varepsilon\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\mathbf{E}).$$

代入法拉第定律，并用$\nabla\cdot\mathbf{H}=0$，得到

$$\boxed{\nabla^2\mathbf{H}=\mu\varepsilon\frac{\partial^2\mathbf{H}}{\partial t^2}}.$$

M7-H18　由两条旋度方程推导电场和磁场波动方程



$$\nabla^2\mathbf{E}-\mu\varepsilon\partial_t^2\mathbf{E}=0$$

$$\nabla^2\mathbf{B}-\mu\varepsilon\partial_t^2\mathbf{B}=0$$

图 M7-H18：由两条旋度方程推导电场和磁场波动方程

与标准波动方程

$$\nabla^2\mathbf{F}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\mathbf{F}}{\partial t^2}$$

比较，波速为

$$\boxed{v=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}}.$$

真空中

$$\boxed{c=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}}.$$

理论给出的真空电磁波速度与光速一致，由此产生“光是电磁波”的预言，随后由电磁波实验得到确认。

非磁性介质中的波速〔M7-014〕

层级：基础

均匀、线性、各向同性、无耗且近似无色散的介质具有$\mu_r=1$、相对介电常数ε_r。求单色平面波相速度；若$\varepsilon_r=4$，给出数值。取$c=3.0\times10^8\ \mathrm{m/s}$。

解答

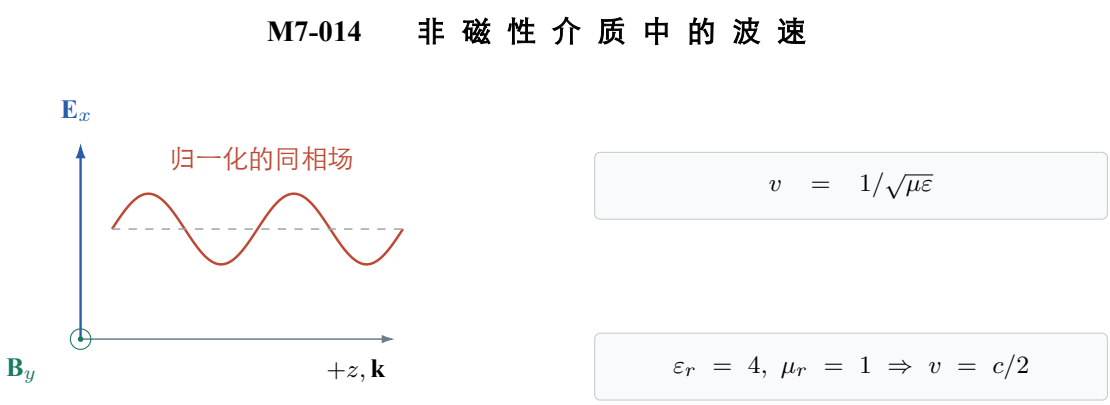


图 M7-014：非磁性介质中的波速

图 M7-014 标出同一均匀介质内的传播与横向场方向；由两条旋度方程得到$v=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$，代入本题的材料参数即可求相速度。

若$\mu_r\approx1$、相对介电常数为ε_r，并且色散可以忽略，则

$$v=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}.$$

若$\varepsilon_r=4$，则$v=c/2$。实际光学介质通常有色散，此处的ε_r应理解为相应频率下的有效参数。

4. 有源区域不能删掉源项

在真空有源区域，电场满足

$$\boxed{\nabla^2\mathbf{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=\frac{1}{\varepsilon_0}\nabla\rho+\mu_0\frac{\partial\mathbf{J}}{\partial t}},$$

磁场满足

$$\boxed{\nabla^2\mathbf{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=-\mu_0\nabla\times\mathbf{J}}.$$

因此“先令$\rho=\mathbf{J}=0$”不是形式步骤，而是无源波动方程成立的必要物理条件。

七、均匀平面波的方向、相位与波阻抗

1. 简谐平面波

取相位约定

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}_0e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}\right],$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t)=\mathrm{Re}\left[\mathbf{H}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}\right].$$

对这类波，空间微分相当于$\nabla\to i\mathbf{k}$，时间微分相当于$\partial/\partial t\to -i\omega$。

由两条散度方程：

$$\boxed{\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_0=0,\qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{H}_0=0}.$$

所以均匀平面电磁波是横波。

由法拉第定律：

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E}_0=\omega\mu\mathbf{H}_0.$$

由麦克斯韦-安培定律：

$$\mathbf{k}\times\mathbf{H}_0=-\omega\varepsilon\mathbf{E}_0.$$

两式给出色散关系

$$\boxed{k^2=\mu\varepsilon\omega^2},$$

以及

$$\boxed{\mathbf{H}_0=\frac{1}{\eta}\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}_0},$$

其中

$$\boxed{\eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}$$

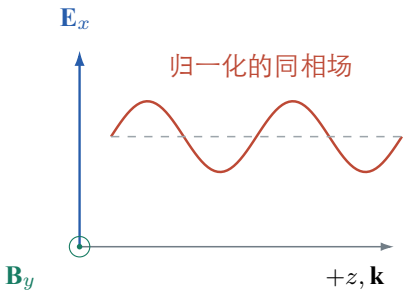
称为介质的波阻抗。

因此$\mathbf{E}$、$\mathbf{H}$、$\mathbf{k}$ 两两垂直，并满足

$$\mathbf{E}\times\mathbf{H}\parallel\mathbf{k}.$$

在无耗散介质中，η 为实数，$\mathbf{E}$ 与$\mathbf{H}$ 同相。

M7-H19　均匀平面波的右手三元组和沿传播方向的同相快照



$$\mathbf{H} = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}/\eta$$

$$\mathbf{E} \times \mathbf{H} \parallel \mathbf{k}$$

图 M7-H19：均匀平面波的右手三元组和沿传播方向的同相快照

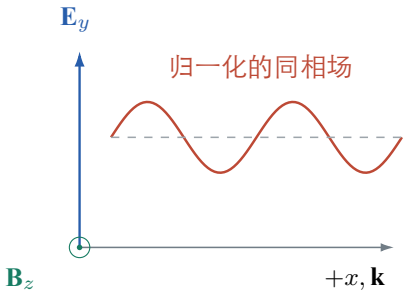
由传播与电场确定磁场〔M7-015〕

层级：基础

一列真空平面波沿$+x$方向传播。在电场为正的相位处，电场沿$+y$，峰值为E_0。求磁场方向、磁场强度峰值H_0和磁感应强度峰值B_0，并用能流方向检验。

解答

M7-015　由传播与电场确定磁场



$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_x \times \mathbf{E}/c$$

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \mathbf{e}_x$$

三者正向：传播$+x$，电场$+y$，磁场$+z$。

图 M7-015：由传播与电场确定磁场

图 M7-015 的$+x, +y, +z$构成右手系，$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z$；因此电场为正时磁场沿$+z$，能流仍沿$+x$。

一列真空平面波沿$+x$方向传播，电场沿$+y$方向。由于

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0}\mathbf{e}_x \times \mathbf{E},$$

所以磁场沿$+z$方向，并且

$$H_0 = \frac{E_0}{\eta_0}, \qquad B_0 = \frac{E_0}{c}.$$

2. 能量密度与能流

对无耗散介质中的单向平面行波，

$$H=\frac{E}{\eta}.$$

电场能量密度为

$$u_E=\frac{1}{2}\varepsilon E^2,$$

磁场能量密度为

$$u_H=\frac{1}{2}\mu H^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2.$$

所以

$$\boxed{u_E=u_H},$$

$$\boxed{u=u_E+u_H=\varepsilon E^2=\mu H^2}.$$

坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H},$$

其瞬时大小满足

$$\boxed{S=\frac{E^2}{\eta}=uv}.$$

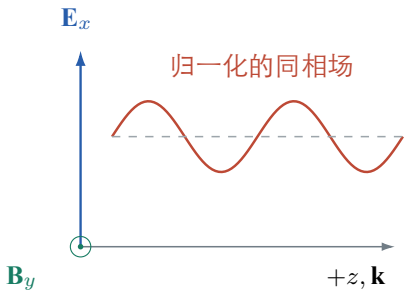
若E_0 是峰值，时间平均能流强度为

$$\boxed{\langle S\rangle=\frac{E_0^2}{2\eta}=\frac{1}{2}E_0H_0}.$$

若使用有效值，

$$\boxed{\langle S\rangle=E_{\text{有效}}H_{\text{有效}}=\frac{E_{\text{有效}}^2}{\eta}}.$$

M7-H20　平面行波中的波阻抗、等量储能和平均能流



$$\eta = \sqrt{\mu/\varepsilon}, \quad u_E = u_B$$

$$\langle S \rangle = E_0^2/(2\eta)$$

图 M7-H20：平面行波中的波阻抗、等量储能和平均能流

这些点态关系只适用于无耗散均匀介质中的单向平面行波。驻波中电场能与磁场能会在空间和时间上交换，通常不满足每一点、每一时刻$u_E = u_H$。

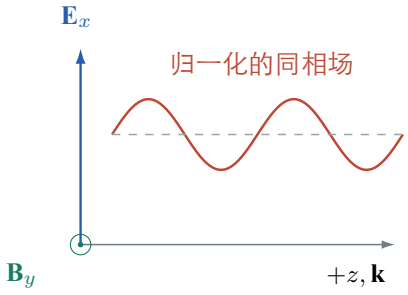
峰值场强与平均强度〔M7-016〕

层级：基础

真空中单色平面波电场为$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t)\mathbf{e}_x$，其中$E_0$是峰值。求瞬时能流和时间平均强度，解释平均公式中的因子1/2；再说明若改用电场有效值应如何写。

解答

M7-016　峰值场强与平均强度



$$u_E = u_B = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

$$\mathbf{S} = cu\mathbf{e}_z, \quad \langle S \rangle = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2$$

同一点电场与磁场同相；能流随两场平方变化。

图 M7-016：峰值场强与平均强度

图 M7-016 中两场同相，随相位一起变号；能流由两者乘积得到，正比于$\cos^2$，始终沿传播方向，周期平均产生因子1/2。

若真空平面波电场峰值为E_0，则

$$\boxed{\langle S \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2}.$$

瞬时$\mathbf{S} = \varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2(kz - \omega t)\mathbf{e}_z$；若用$E_{\mathrm{rms}} = E_0/\sqrt{2}$，则$\langle S \rangle = \varepsilon_0 c E_{\mathrm{rms}}^2$。

M7-016-P1　场变号与能流的周期平均

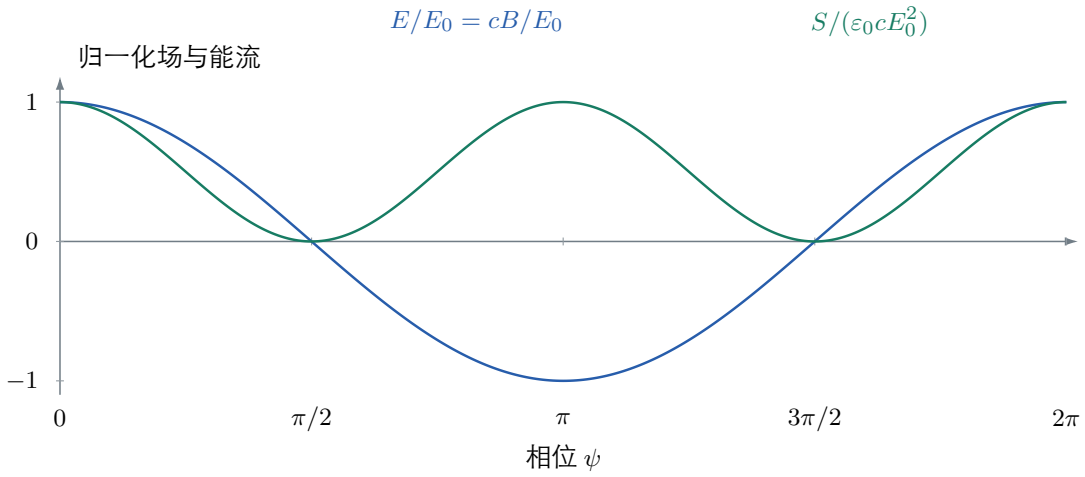


图 M7-016-P1：场变号与能流的周期平均

图 M7-016-P1 中能流曲线非负，一周期平均高度为1/2；场为负时两场同时反向，能流仍朝前。

八、偏振：电场端点随时间的轨迹

设波沿+z 传播，两个正交分量为

$$E_x = A_x \cos(kz - \omega t),$$

$$E_y = A_y \cos(kz - \omega t + \delta).$$

在固定空间点，电场矢量端点一般描出椭圆。

1. 若$\delta = 0$ 或π，两分量同相或反相，得到线偏振。
2. 若$A_x = A_y$ 且$\delta = \pm\pi/2$，得到圆偏振。
3. 其余一般情形得到椭圆偏振。

M7-H21　线偏振、圆偏振和椭圆偏振的电场端点轨迹

在固定空间点消去时间

$$E_x = A\cos\psi, \quad E_y = B\cos(\psi + \delta)$$

同相：直线；正交相位：圆或椭圆

图 M7-H21：线偏振、圆偏振和椭圆偏振的电场端点轨迹

圆偏振的“左旋”与“右旋”取决于观察方向和采用的相位约定。若题目没有说明约定，直接写出固定位置处**E** 随时间的转动方向，比只给一个旋向名称更明确。

圆偏振的轨迹和转向〔M7-017〕

层级：基础

一列沿$+z$传播的平面波满足$E_x = E_0\cos(kz-\omega t)$、$E_y = E_0\sin(kz-\omega t)$，$E_0>0$。在固定点$z=0$消去时间求端点轨迹，判断偏振类型，并说明从$+x$初始方向开始端点随后朝哪一半轴运动。

解答

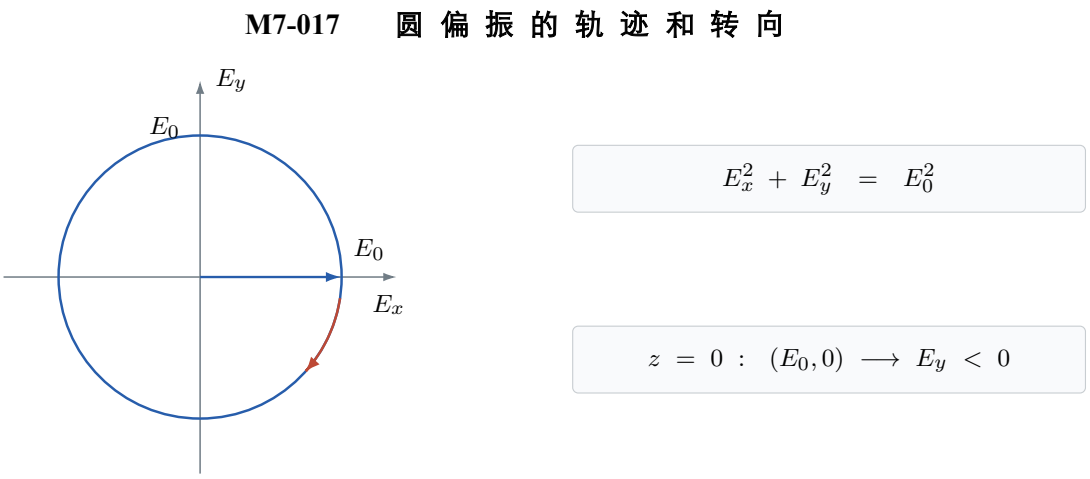


图 M7-017：圆偏振的轨迹和转向

图 M7-017 取$z=0$，初始端点位于$(E_0,0)$；稍后$E_y=-E_0\sin\omega t<0$，所以沿圆从右端向下运动。

若

$$E_x = E_0\cos(kz-\omega t),$$

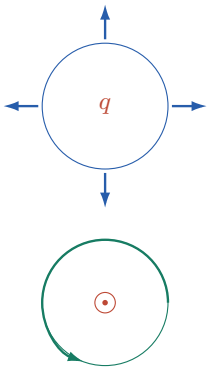
$$E_y = E_0\sin(kz-\omega t),$$

则两分量等振幅且相差$\pi/2$，所以是圆偏振。固定z后消去时间：

$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2.$$

九、使用条件与常见错误

M7-H22　麦克斯韦方程组和电磁波问题的方程选择路线



闭合面：散度方程

固定回路：旋度方程
平面波：两旋度方程联立

图 M7-H22：麦克斯韦方程组和电磁波问题的方程选择路线

1. **积分形式默认固定区域。**运动回路必须使用

$$\oint(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l},$$

不能把固定回路公式直接照搬。

2. **先选面法向，再定边界正向。**法拉第定律和斯托克斯定理的符号依赖同一套右手约定。
3. **静磁安培定律只适用于稳恒电流。**电荷密度随时间变化时必须加入位移电流项。
4. **位移电流不是自由电荷流。**它只是在激发磁场的意义上与传导电流共同出现。
5. $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ **不是由“画出的磁感线闭合”证明的。**闭合线是方程的几何表达，不应把示意图反过来当作证明。
6. **由积分形式推出微分形式需要任意小区域和光滑性。**点电荷、细导线、面电荷与面电流要用分布或边界条件处理。
7. **无源波动方程有明确条件。**必须确认区域内$\rho=0$、$\mathbf{J}=0$，并检查介质是否均匀。
8. **横波结论针对均匀平面波。**近场、波导中的纵向分量以及非均匀介质不能简单套用$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0$。
9. **峰值与有效值不能混用。**平均能流公式是否含1/2 取决于振幅约定。
10. **单向行波与驻波不同。**$u_E=u_H$ 的点态结论不适用于一般叠加场。

附录一：库仑定律与高斯定律的补充

1. 平方反比律为什么关键

点电荷场的通量元为

$$d\Phi_E=E\,dS\cos\theta.$$

因为

$$E\propto\frac{1}{r^2},\qquad dS\cos\theta=r^2d\Omega,$$

距离因子恰好抵消，通量只由立体角决定。若假设

$$E\propto\frac{1}{r^{2+\delta}},$$

则

$$d\Phi_E \propto r^{-\delta} d\Omega,$$

闭合面通量一般会依赖曲面的尺度和形状，不能得到通常的高斯定律。

这里的“拓扑性”必须谨慎理解：总有向立体角只取0 或4π 与闭合面包围关系有关，但通量能够化成立体角，首先依赖三维空间中的平方反比律。

2. 点电荷奇点

对$r \neq 0$，球坐标散度公式给出

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{e}_r}{r^2} = 0.$$

然而任何包围原点的小球都有

$$\oint \frac{\mathbf{e}_r}{r^2} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi.$$

二者并不矛盾：原点不是普通光滑点。严格表达必须使用分布恒等式

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{e}_r}{r^2} = 4\pi\delta^3(\mathbf{r}).$$

正确的推导顺序是：先从空间中挖去一个包围原点的小球，在光滑区域使用散度定理，再由小球通量确定δ 函数的系数。

3. 线性叠加与源点、场点

连续电荷分布产生

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, d^3r'.$$

$\mathbf{r}'$ 是源点，$\mathbf{r}$ 是场点。对场点取散度：

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \nabla \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, d^3r'.$$

利用

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = 4\pi\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

得到

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \, d^3r' = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0}.$$

附录二：毕奥-萨伐尔定律、矢量势与磁场无散度

1. 由稳恒电流构造矢量势

对局域稳恒体电流，

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3r'.$$

利用

$$\nabla \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3},$$

可得

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d^3 r'.$$

这就是体电流形式的毕奥-萨伐尔定律。于是

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

在**A** 足够光滑的区域内自动成立。

2. 库仑规范与静磁安培定律

在库仑规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

下，稳恒电流满足

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

因此

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}.$$

这个推导依赖稳恒条件与所选规范。**A** 可以作规范变换，但可观测的**B** 不变。

3. 亥姆霍兹视角

在适当的衰减条件和边界条件下，一个矢量场由其散度、旋度及边界信息确定。稳恒磁场需要同时满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}.$$

只有旋度方程而没有散度与边界条件，解并不唯一。

4. 磁单极子的假设性扩展

若引入磁荷密度ρ_m，一种约定下可把磁场高斯定律写成

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \rho_m.$$

此时磁感线可以在磁荷处起止，电磁对偶结构也会改变。狄拉克指出，磁单极子的存在会导致电荷量子化条件。例如在一种常见的高斯型自然单位约定并取$c = 1$ 时，可写成

$$q_e g = n\frac{\hbar}{2}, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

具体公式中的4π、μ_0、c 和$\hbar$ 因磁荷定义与单位制而不同，因此竞赛题中必须先采用题目给定约定，不能把某一单位制下的公式直接搬到另一单位制。

到目前的经典竞赛范围，仍以

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

为基本方程。

附录三：运动回路磁通公式的分项

令$C(t) = \partial S(t)$ 随速度场$\mathbf{v}$ 运动。磁通全导数为

$$\boxed{\frac{d}{dt}\int_{S(t)} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = \int_{S(t)} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S} + \oint_{C(t)} (\mathbf{B}\times\mathbf{v})\cdot d\mathbf{l}}.$$

第一项来自固定空间点处磁场本身变化，第二项来自边界扫掠面积。

另一方面，总电动势是洛伦兹力每单位电荷沿回路的积分：

$$\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}.$$

代入

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

并使用$\mathbf{B}\times\mathbf{v} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$：

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} + \oint (\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S} + \oint (\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}.$$

运动项抵消，得到

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S}.$$

这解释了感生电动势与动生电动势如何统一在总磁通定律中，同时又保持局域场方程只含$\partial\mathbf{B}/\partial t$。

楞次规律的负号首先是实验规律。若感应电流反而增强原磁通变化，在无外部持续供能的理想化系统中会形成非物理的正反馈；能量守恒因此与楞次方向一致。但“能量守恒”不能替代方向约定和实验定律本身。

感生电动势与动生电动势在不同惯性系中的分解会改变，而总电磁作用保持一致。更完整的理论中，电场和磁场统一为电磁场张量，并在洛伦兹变换下相互混合。

附录四：电磁波推导的分量校验与光速关系

1. 矢量拉普拉斯算符

在直角坐标系中

$$\nabla^2\mathbf{E} = \mathbf{e}_x\nabla^2 E_x + \mathbf{e}_y\nabla^2 E_y + \mathbf{e}_z\nabla^2 E_z.$$

因此矢量波动方程代表三个分量方程，但各分量还要同时满足散度约束，不能任意独立选择。

2. 一维行波校验

若

$$\mathbf{E}(x,t) = E_y(x,t)\mathbf{e}_y,$$

波动方程化为

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}.$$

任意形状的右行波

$$E_y(x,t) = f(x - vt)$$

都满足该方程，因为

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = f''(x - vt),$$

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = v^2 f''(x - vt).$$

左行波$g(x + vt)$同样成立。波动方程本身允许双向传播；具体方向由初始条件和边界条件决定。

3. 简谐波的色散关系

将

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}$$

代入无源波动方程，得到

$$-k^2\mathbf{E} = -\mu\varepsilon\omega^2\mathbf{E}.$$

非零解要求

$$k^2 = \mu\varepsilon\omega^2.$$

所以

$$v_{\mathrm{p}} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}.$$

在无色散模型中相速度与频率无关；在真实色散介质中$\varepsilon(\omega)$、$\mu(\omega)$随频率变化，还要区分相速度与群速度。

4. 真空常量与光速

真空麦克斯韦方程给出精确关系

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}.$$

在现行国际单位制中，c的数值由单位定义固定，而μ_0不再被定义为精确的$4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$；竞赛若给出近似数值，应按题目精度使用。物理上重要的是麦克斯韦理论把电磁扰动速度与光速联系起来。

九、例题

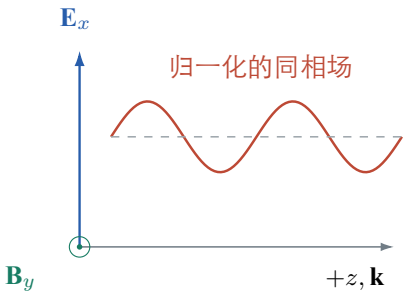
平面波代入后的方向关系

令$\mathbf{E}=\mathbf{E}_0e^{j(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$、$\mathbf{B}=\mathbf{B}_0e^{j(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$。真空麦克斯韦方程给出

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_0=\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_0=0,\qquad \mathbf{B}_0=\frac{1}{\omega}\mathbf{k}\times\mathbf{E}_0.$$

因此$\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 都横向，且$\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 指向传播方向。

M7-H23　平面波的电场磁场和波矢构成右手正交关系



$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}=0$$

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E}=\omega\mathbf{B}$$

图 M7-H23：平面波的电场磁场和波矢构成右手正交关系

良导体中的能流去了哪里

良导体中趋肤深度近似为

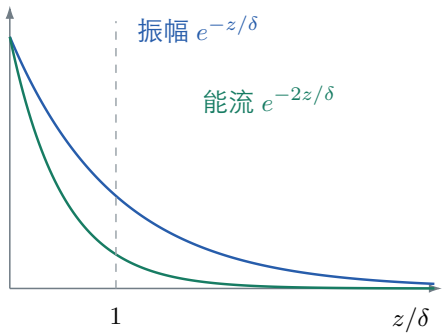
$$\delta=\sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}},$$

场振幅随深度按$e^{-x/\delta}$ 衰减。时间平均坡印廷矢量也随深度减小，并满足

$$-\frac{d\langle S_x\rangle}{dx}=\langle\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}\rangle.$$

减少的电磁能流转化为焦耳热；衰减不是能量凭空消失。

M7-H24　导体中电磁波振幅和平均能流随传播深度衰减



$$E(z) \propto e^{-\alpha z}$$

$$\langle S(z)\rangle \propto e^{-2\alpha z}$$

图 M7-H24：导体中电磁波振幅和平均能流随传播深度衰减

十、练习与解答

作业一：局域变化磁场产生的环形电场〔M7-018〕

层级：基础　　**方法：**麦克斯韦方程、波动与边界

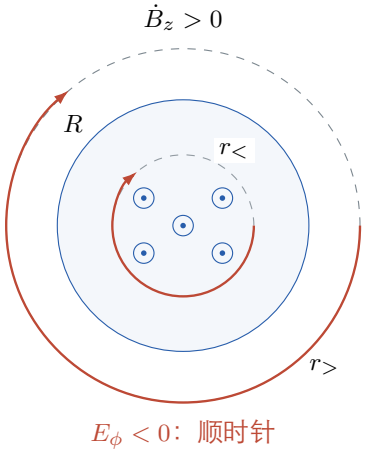
半径为R 的圆柱形区域内存在均匀轴向磁场

$$\mathbf{B}(t) = B(t)\mathbf{e}_z,$$

区域外磁场可忽略。求以轴线为中心、半径为r 的圆周上的感生电场。分别讨论$r < R$ 和$r > R$。

解答

M7-018　局域变化磁场产生的环形电场



$$E_\phi = -\frac{r}{2}\dot{B} \quad (r < R)$$

$$E_\phi = -\frac{R^2}{2r}\dot{B} \quad (r > R)$$

图示 $\dot{B}_z > 0$；从 $+z$ 朝原点看，感生电场顺时针。

图 M7-018：作业一：局域变化磁场产生的环形电场

图 M7-018 的内圆和外圆分别包围面积πr^2 与πR^2 的变化磁通。两种环路都按$+z$ 对应的逆时针为正，环量的负号决定实际方向。

由轴对称性，感生电场沿环向：

$$\mathbf{E} = E_\phi(r)\mathbf{e}_\phi.$$

选$+z$为面法向，边界正向为从$+z$方向看去的逆时针方向。

当$r < R$时，环路包围的磁通为

$$\Phi_B = \pi r^2 B.$$

法拉第定律给出

$$E_\phi(2\pi r) = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}.$$

所以

$$\boxed{E_\phi(r) = -\frac{r}{2}\frac{dB}{dt} \qquad (r < R)}.$$

当$r > R$时，只有半径R内有磁通：

$$\Phi_B = \pi R^2 B.$$

因此

$$E_\phi(2\pi r) = -\pi R^2 \frac{dB}{dt},$$

即

$$\boxed{E_\phi(r) = -\frac{R^2}{2r}\frac{dB}{dt} \qquad (r > R)}.$$

在$r = R$处两式连续。区域外虽然$B \approx 0$，但只要环路包围变化磁通，感生电场仍可非零。

M7-018-P1　内外区域的连续拼接

内部线性、外部反比

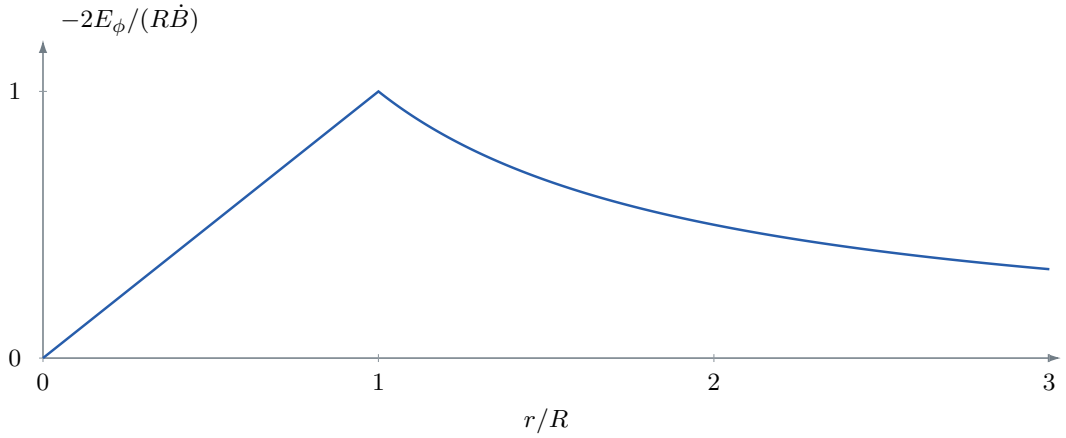


图 M7-018-P1：内外区域的连续拼接

图 M7-018-P1 在$r = R$处连续；外侧环路继续增大，所包围的变化通量已不再增长。

作业二：真空平面波的场、能量和能流〔M7-019〕

层级：基础　　**方法：**能量法、麦克斯韦方程、波动与边界

一列真空平面电磁波沿+x 方向传播，电场为

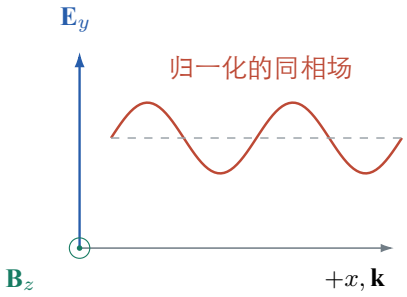
$$\mathbf{E}(x,t)=E_0\cos(kx-\omega t)\mathbf{e}_y.$$

求：

1. ω 与k 的关系；
2. 磁感应强度$\mathbf{B}$；
3. 瞬时总能量密度u；
4. 时间平均坡印廷矢量。

解答

M7-019　真空平面波的场、能量和能流



$$\mathbf{B}=\mathbf{e}_x\times\mathbf{E}/c$$

$$\langle\mathbf{S}\rangle=\tfrac{1}{2}\varepsilon_0 cE_0^2\mathbf{e}_x$$

三者正向：传播 $+x$，电场 $+y$，磁场 $+z$。

图 M7-019：作业二：真空平面波的场、能量和能流

图 M7-019 中$\mathbf{E}\parallel y$、$\mathbf{B}\parallel z$，叉积指向传播轴+x；图中的两场同相，故电场能与磁场能在同一位置同时增减。

真空色散关系为

$$\boxed{\omega=ck}.$$

传播方向、电场和磁场构成右手系。因为

$$\mathbf{B}=\frac{1}{c}\mathbf{e}_x\times\mathbf{E},$$

所以

$$\boxed{\mathbf{B}(x,t)=\frac{E_0}{c}\cos(kx-\omega t)\mathbf{e}_z}.$$

电场能量密度为

$$u_E=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2.$$

磁场能量密度为

$$u_B=\frac{B^2}{2\mu_0}.$$

利用$B=E/c$和$c^{-2}=\mu_0\varepsilon_0$：

$$u_B=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2=u_E.$$

因此

$$\boxed{u(x,t)=\varepsilon_0E_0^2\cos^2(kx-\omega t)}.$$

坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B}.$$

所以

$$\mathbf{S}(x,t)=\varepsilon_0cE_0^2\cos^2(kx-\omega t)\mathbf{e}_x.$$

利用一周期平均值

$$\langle\cos^2\rangle=\frac{1}{2},$$

得到

$$\boxed{\langle\mathbf{S}\rangle=\frac{1}{2}\varepsilon_0cE_0^2\mathbf{e}_x}.$$

作业三：由两个正交分量判断偏振〔M7-020〕

层级：基础　　**方法：**麦克斯韦方程、波动与边界

一列沿$+z$方向传播的平面波具有电场分量

$$E_x=A\cos(kz-\omega t),$$

$$E_y=2A\sin(kz-\omega t).$$

判断偏振类型，并求固定空间点处电场端点轨迹方程。

解答

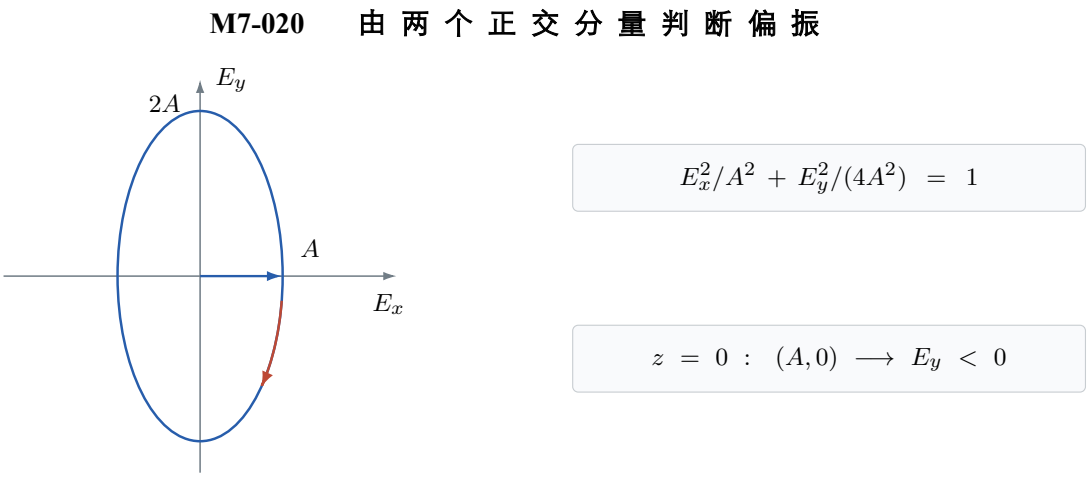


图 M7-020：作业三：由两个正交分量判断偏振

图 M7-020 的横、纵半轴分别为A、$2A$；将两分量各除以自己的半轴后，恰好组成$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$。令

$$\theta = kz - \omega t.$$

则

$$\frac{E_x}{A} = \cos\theta,$$

$$\frac{E_y}{2A} = \sin\theta.$$

平方后相加：

$$\left(\frac{E_x}{A}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{2A}\right)^2 = 1.$$

因此端点轨迹是半轴分别为A 和$2A$ 的椭圆：

$$\boxed{\frac{E_x^2}{A^2} + \frac{E_y^2}{4A^2} = 1}.$$

两分量相差$\pi/2$，但振幅不相等，所以是椭圆偏振而不是圆偏振。若要命名旋向，还必须说明观察方向和相位约定。

专题六十三：电磁振荡、赫兹实验与无线电收发（基础必讲与决赛拓展）

LC 电路中的能量交换、开放空间中的电磁波和接收机中的调谐不是彼此孤立的知识。闭合振荡回路提供周期电流；开放结构把一部分能量辐射出去；接收天线把场重新变成端口电压，调谐和检波再从高频载波中恢复低频信息。

一、理想 LC 振荡

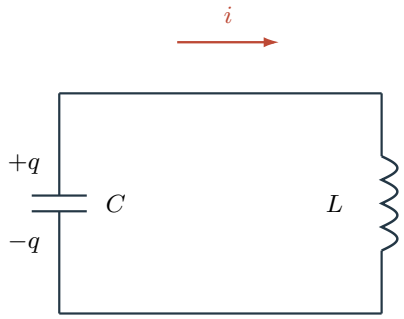
理想电感L与电容C构成闭合回路。取电容电荷为q、回路电流为$i=-dq/dt$，基尔霍夫方程给出

$$L\frac{di}{dt}=\frac{q}{C}.$$

因此

$$\boxed{\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{LC}q=0},\qquad \boxed{\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}},\qquad \boxed{f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}.$$

M7-H25　理想 LC 回路的电荷、电流正向及振荡关系



电流正向如箭头所示

$$q = Q_0\cos\omega_0 t,\quad i = Q_0\omega_0\sin\omega_0 t$$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

图 M7-H25：理想 LC 回路的电荷、电流正向及振荡关系

若$q(0)=Q_0$、$i(0)=0$，则

$$q=Q_0\cos\omega_0 t,\qquad i=Q_0\omega_0\sin\omega_0 t.$$

二、电场能与磁场能的交换

理想回路总能量为

$$W=\frac{q^2}{2C}+\frac{1}{2}Li^2.$$

代入振荡解可得

$$\boxed{W=\frac{Q_0^2}{2C}=\text{常量}}.$$

M7-H26　LC 振荡中电场能和磁场能反相变化而总能量保持不变

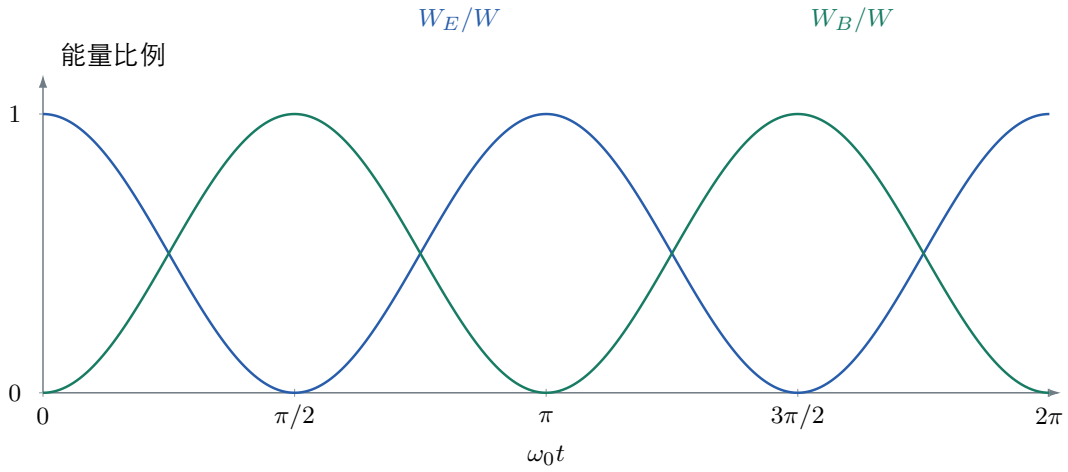


图 M7-H26：LC 振荡中电场能和磁场能反相变化而总能量保持不变

电荷最大时电流为零，能量全在电容电场中；电荷过零时电流最大，能量全在电感磁场中。实际回路含电阻和辐射，振幅会衰减；外源补充损耗后才能形成稳定振荡。

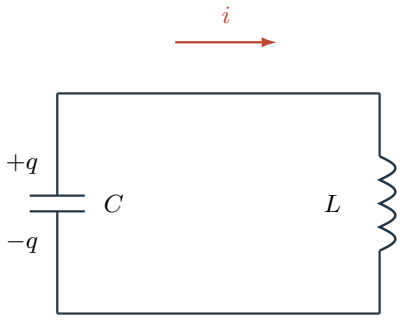
改变电感后的固有频率〔M7-021〕

层级：基础

比较两个理想 LC 回路：电容均为C，电感分别为L 和$4L$。两回路初始电流均为零，电容初始电荷均为Q_0。求两回路固有频率、总能量与最大电流之比。此处比较两个给定回路，不讨论振荡中动态改变元件的过程。

解答

M7-021　改变电感后的固有频率



电流正向如箭头所示

$$L_2 = 4L_1 \ : \ \omega_2 = \omega_1/2$$

$$W_2 = W_1, \quad I_{2,\max} = I_{1,\max}/2$$

比较两个初始电荷相同的回路；并非振荡中改变电感。

图 M7-021：改变电感后的固有频率

两个回路都采用图 M7-021 的同一电荷和电流正向；第二回路周期加倍，储能仍由电容初值决定，而电流峰值由$Q_0\omega_0$ 决定。

由$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，第二回路$\omega_2 = \omega_1/2$、$T_2 = 2T_1$。相同初始电荷给出$W_2 = W_1 = Q_0^2/(2C)$。因$I_{\max} = Q_0\omega_0$，有$I_{2,\max}/I_{1,\max} = 1/2$。

M7-021-P1　同一电荷初值下的周期比较

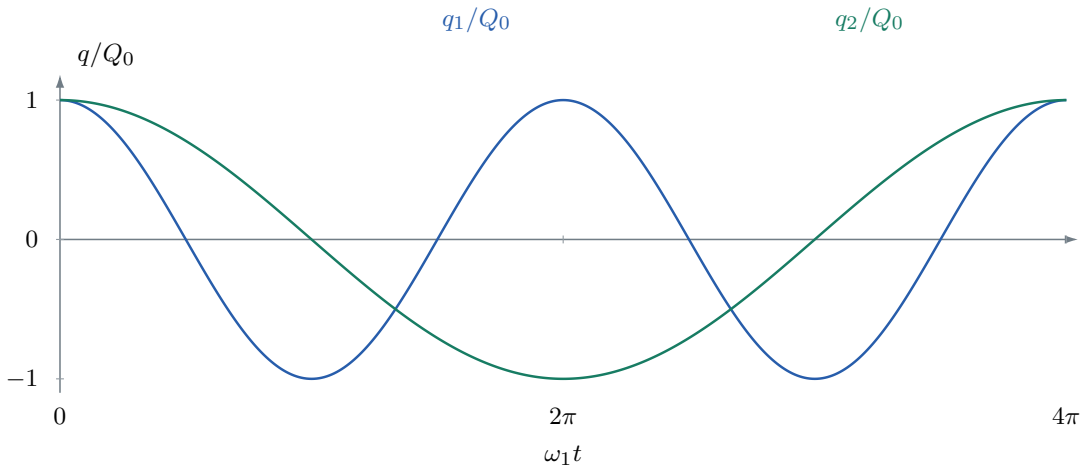


图 M7-021-P1：同一电荷初值下的周期比较

图 M7-021-P1：第二回路$L_2 = 4L_1$，相同时间内只完成一半振荡次数。

三、从闭合回路到赫兹实验

完全封闭且尺寸远小于波长的回路主要表现为集总储能。赫兹实验使用具有火花隙的振荡源产生高频变化电流，并用远处分离的谐振环观察感应火花，从而显示能量能够脱离源传播，并具有反射、干涉和偏振等波动性质。

M7-H27　赫兹振荡源、传播空间与谐振接收环的实验结构

图 M7-H27：赫兹振荡源、传播空间与谐振接收环的实验结构

实验观察到的是接收端对电磁场的响应，不应把接收环火花解释成源回路电荷直接穿过空间到达。电磁场传递能量和动量，传播速度由介质参数决定。

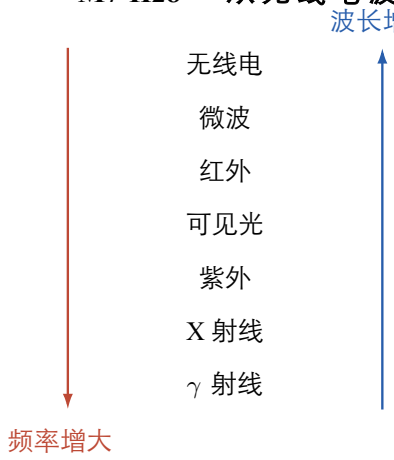
四、电磁波谱与共同规律

真空中所有电磁波满足

$$c = f\lambda.$$

无线电波、微波、红外、可见光、紫外、X射线和伽马射线按频率依次升高、波长依次减小。各区间的分界是约定性的，产生和探测机制会有重叠；它们服从同一组麦克斯韦方程。

M7-H28　从无线电波到伽马射线的频率升高与波长减小次序



$$c = \lambda f$$

频率升高：无线电 $\rightarrow$ 光 $\rightarrow$ X 射线、γ射线

图 M7-H28：从无线电波到伽马射线的频率升高与波长减小次序

频率决定单个光子的能量hf，但经典场论中的平均强度由场振幅决定。不能仅凭“频率高”判断经典波的强度更大。

五、发射链与调幅频谱

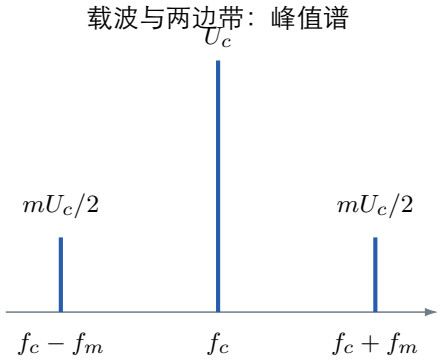
无线电发射链可概括为：低频信息信号控制高频载波，经功率放大后送入天线。以单音调幅为例，

$$u(t) = U_c[1 + m\cos\omega_m t]\cos\omega_c t, \qquad 0 \le m \le 1.$$

展开得

$$u(t) = U_c\cos\omega_c t + \frac{mU_c}{2}\cos(\omega_c + \omega_m)t + \frac{mU_c}{2}\cos(\omega_c - \omega_m)t.$$

M7-H29　调幅波由载波和上下两个边带组成



$$u = U_c(1 + m\cos\omega_m t)\cos\omega_c t$$

$$f_c, \quad f_c - f_m, \quad f_c + f_m$$

图 M7-H29：调幅波由载波和上下两个边带组成

因此频谱含载频f_c和两个边频$f_c \pm f_m$。若最高信息频率为$f_{m,\max}$，双边带调幅所需带宽为

$$\boxed{B = 2f_{m,\max}}.$$

$m > 1$ 会发生过调制，包络交叉，简单包络检波将产生失真。

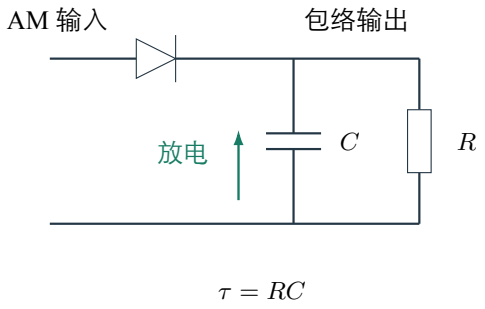
六、接收、调谐与包络检波

接收天线得到许多频率分量的叠加。LC调谐回路通过

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

选出目标载频附近的信号。二极管使高频信号单向导通，随后 RC 回路跟随缓慢包络并滤去大部分载频。

M7-H30　包络检波的二极管RC电路与时间尺度



$$\tau = RC$$

$$\omega_c^{-1} \ll RC \ll \omega_m^{-1}$$

图 M7-H30：包络检波的二极管 RC 电路与时间尺度

包络检波的时间常数需同时满足

$$\boxed{\frac{1}{\omega_c} \ll RC \ll \frac{1}{\omega_{m,\max}}}.$$

左边保证电容不会在每个载波周期内明显放电，右边保证输出仍能跟随信息包络。选择性、响应速度和失真之间存在实际折中。

七、尺度条件

1. 理想 LC 频率公式忽略电阻、辐射和分布电容电感。
2. 回路尺寸接近波长后，各处相位不再相同，必须转向传输线或全波模型。
3. 调幅频谱中的边带来自乘法产生的和频与差频，不是载频在时间中来回漂移。
4. 包络检波只适用于包络不交叉且载频远高于信息频率的调幅信号。
5. 电磁波谱分区不改变基本场方程，但不同频段的源、介质响应和探测方式可能不同。

八、练习与解答

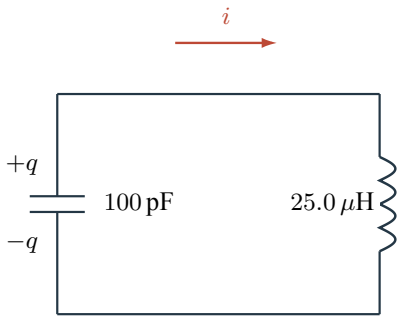
作业一：LC 振荡的频率、能量与最大电流〔M7-022〕

层级：基础　　**方法：**电磁振荡、能量法

理想 LC 回路中$L = 25.0\ \mu\text{H}$、$C = 100\ \text{pF}$。初始时电容带电$Q_0 = 1.00\ \text{nC}$，电流为零。求振荡频率、总能量和最大电流。

解答

M7-022　LC 振荡的频率、能量与最大电流



$$f_0 = 3.18\,\text{MHz}, \quad W = 5.00\,\text{nJ}$$

$$I_{\max} = 20.0\,\text{mA}, \quad i = -\dot{q}$$

电流正向如箭头所示

上极板初始电荷 $Q_0 = 1.00\,\text{nC}$。

图 M7-022：作业一：LC 振荡的频率、能量与最大电流

图 M7-022 规定q 为电容上极板电荷、电流为放电正向，因此$i = -\dot{q}$；初始电荷峰值决定电能，四分之一周期后对应电流峰值。

$$\sqrt{LC} = \sqrt{25.0\times10^{-6}\times100\times10^{-12}} = 5.00\times10^{-8}\ \text{s}.$$

故

$$\omega_0 = 2.00\times10^{7}\ \text{rad/s}, \qquad \boxed{f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 3.18\ \text{MHz}}.$$

总能量为

$$\boxed{W = \frac{Q_0^2}{2C} = 5.00\times10^{-9}\ \text{J}}.$$

最大电流

$$\boxed{I_{\max} = Q_0\omega_0 = 20.0\ \text{mA}}.$$

M7-022-P1　四分之一周期的能量交换

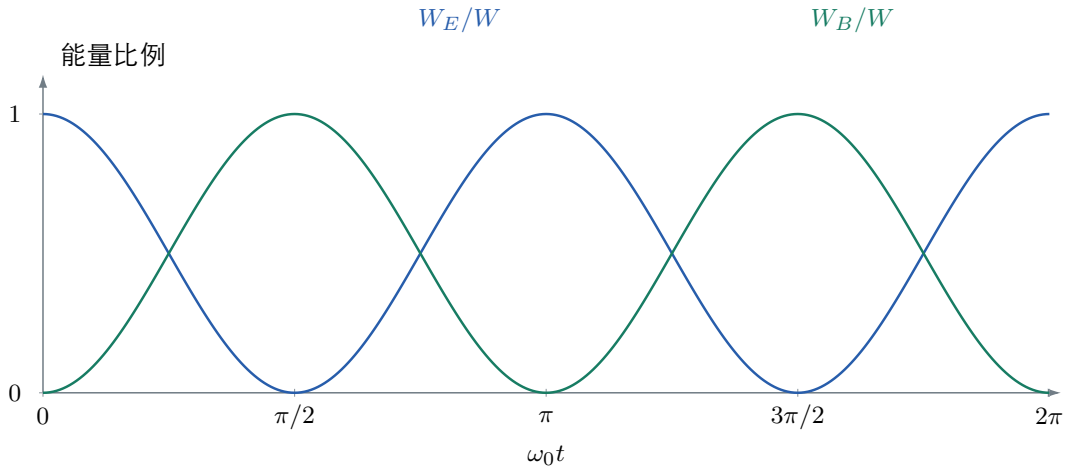


图 M7-022-P1：四分之一周期的能量交换

图 M7-022-P1 中$W_E + W_B = W$；在$\omega_0 t = \pi/2$ 时电荷为零、电流达到峰值。

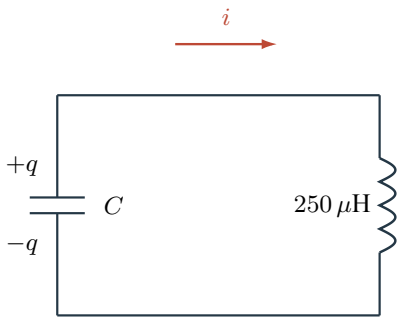
作业二：调谐电容的选择〔M7-023〕

层级：基础　　**方法：**电磁振荡、调谐

接收机用$L = 250\ \mu\text{H}$ 的线圈调谐到$f_0 = 1.00\ \text{MHz}$。忽略损耗和杂散参数，求所需电容。

解答

M7-023　调谐电容的选择



$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$$

$$C = 101\ \text{pF}$$

调谐电容 C 可调

电感固定，改变电容使固有频率等于 1.00 MHz。

图 M7-023：作业二：调谐电容的选择

图 M7-023 的调谐电感固定为250 μH，改变电容使回路固有频率等于来波频率；公式中的f_0 因而使用1.00 MHz。

由

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

得到

$$C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L}.$$

代入数值：

$$\boxed{C = 1.01 \times 10^{-10}\ \mathrm{F} = 101\ \mathrm{pF}}.$$

作业三：单音调幅的边带与功率〔M7-024〕

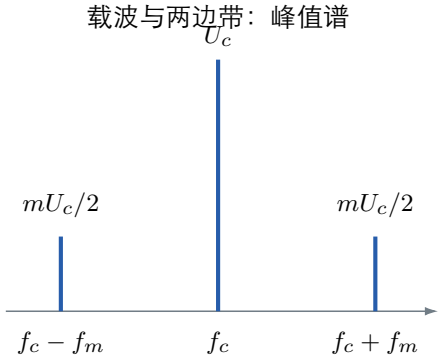
层级：复赛　　**方法：**调幅、频谱分析、功率

载频$f_c = 1.00$ MHz，调制频率$f_m = 5.00$ kHz，调制度$m = 0.600$，载波峰值电压$U_c = 10.0$ V，负载$R = 50.0\ \Omega$。求三条谱线频率、每个边带的峰值电压和总平均功率。

解答

M7-024　　单 音 调 幅 的 边 带 与 功 率

载波与两边带：峰值谱



$$f_c \pm f_m = 995, 1005\,\mathrm{kHz}$$

$$U_{\mathrm{sb}} = 3.00\,\mathrm{V}, \quad P = 1.18\,\mathrm{W}$$

载 波 峰 值 10.0 V；　负 载 50.0 Ω。

图 M7-024：作业三：单音调幅的边带与功率

图 M7-024 的中间谱线是载波，左右两线相距f_m；把调幅乘积展开后，每条边带的峰值都只有$mU_c/2$，计算功率时再由峰值除以$\sqrt{2}$。

三条谱线为

$$\boxed{995\ \mathrm{kHz},\quad 1000\ \mathrm{kHz},\quad 1005\ \mathrm{kHz}}.$$

每个边带峰值为

$$\boxed{U_{\mathrm{sb}} = \frac{mU_c}{2} = 3.00\ \mathrm{V}}.$$

载波平均功率

$$P_c = \frac{U_c^2}{2R} = 1.00\ \mathrm{W}.$$

两个边带总功率为$m^2P_c/2$，因此

$$\boxed{P_{\mathrm{tot}} = P_c\left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = 1.18\ \mathrm{W}}.$$

M7-024-P1　　调 幅 波 及 其 上 下 包 络

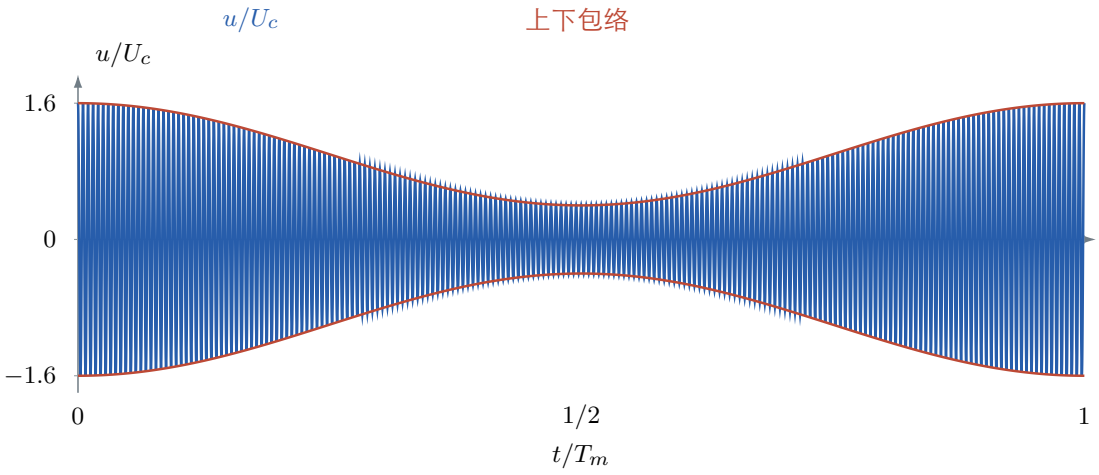


图 M7-024-P1：调幅波及其上下包络

图 M7-024-P1 使用本题实际频率比$f_c/f_m = 200$；包络幅度在$0.4U_c$ 与$1.6U_c$ 之间。

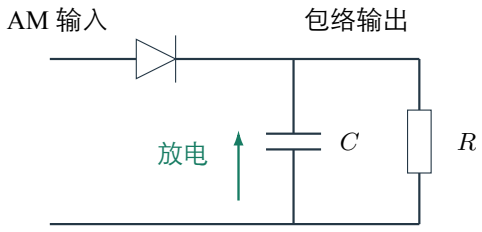
作业四：包络检波时间常数〔M7-025〕

层级：复赛　　**方法：**包络检波、时间尺度

调幅载频为1.00 MHz，信息最高频率为5.00 kHz。比较$RC = 0.050\,\mu$s、$10.0\,\mu$s 和$200\,\mu$s，在调制度适中、仅按常用时间尺度判据估计的前提下，判断哪一个最适合包络检波。

解答

M7-025　　包 络 检 波 时 间 常 数



$$\omega_c^{-1} = 0.159\,\mu\text{s}$$

$$\omega_{m,\max}^{-1} = 31.8\,\mu\text{s}$$

$$\tau = RC$$

三者中选择 $RC = 10.0\,\mu$s；精确失真取决于调制度等条件。

图 M7-025：作业四：包络检波时间常数

图 M7-025 标出载波与包络的两种时间尺度：放电时间要足够长以平滑载波，又要足够短以跟随包络。以下比较是常用尺度判据，精确失真还与调制度和二极管模型有关。

要求

$$\frac{1}{\omega_c} \ll RC \ll \frac{1}{\omega_{m,\max}}.$$

两端尺度为

$$\frac{1}{2\pi \times 10^6} = 0.159\ \mu\text{s},$$

$$\frac{1}{2\pi \times 5.00 \times 10^{3}} = 31.8\ \mu\text{s}.$$

0.050 μs 太小，载波纹波明显；200 μs 太大，不能跟随包络；10.0 μs 位于两尺度之间。因此

$$\boxed{RC = 10.0\ \mu\text{s}}$$

最合适。

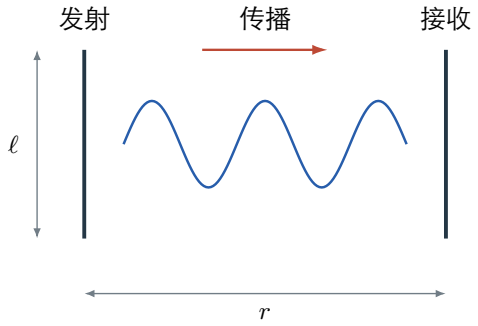
作业五：波长、天线尺度与传播时延〔M7-026〕

层级：复赛　　**方法：**尺度分析、传播时延

一台发射机频率为100 MHz，使用长度0.750 m 的直线天线。接收站距发射站30.0 km。求真空波长、天线长度与波长之比、传播时延以及时延对应的载波周期数。

解答

M7-026　波 长、 天 线 尺 度 与 传 播 时 延



$$\lambda = 3.00\,\text{m}, \quad \ell/\lambda = 0.250$$

$$\tau = 100\,\mu\text{s}, \quad f\tau = 10^{4}$$

天 线 长 度 0.750 m； 收 发 距 离 30.0 km。

图 M7-026：作业五：波长、天线尺度与传播时延

图 M7-026 分别标出天线长度ℓ 和站间距离r；ℓ/λ 检查天线的电尺寸，r/c 决定接收延迟，两者不能混用。

波长为

$$\boxed{\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^{8}}{1.00 \times 10^{8}} = 3.00\ \text{m}}.$$

所以

$$\boxed{\frac{\ell}{\lambda} = 0.250}.$$

天线达到四分之一波长，不能视为尺寸远小于波长的集总元件。

传播时延为

$$\boxed{\tau = \frac{r}{c} = \frac{3.00 \times 10^{4}}{3.00 \times 10^{8}} = 100\ \mu\text{s}}.$$

载波周期为10.0 ns，因此

$$\boxed{N = f\tau = 1.00 \times 10^{4}}$$

个周期。

专题六十四：位移电流、电荷守恒与运动电荷（基础必讲与拔高选讲）

连续性方程要求在麦克斯韦—安培方程中加入位移电流项；充电电容器给出这一项的直接计算。运动点电荷与积分曲面的选择列为选讲。位移电流表示变化电场对磁场旋度的贡献，并不要求自由电荷穿过真空。

一、麦克斯韦—安培定律为何必需

1. 静磁安培定律为什么不够

稳恒电流中有

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}.$$

对两边取散度：

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J}.$$

但电荷守恒要求

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}.$$

所以静磁安培定律只能与$\partial\rho/\partial t = 0$的稳恒情形相容。

由电场高斯定律

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$$

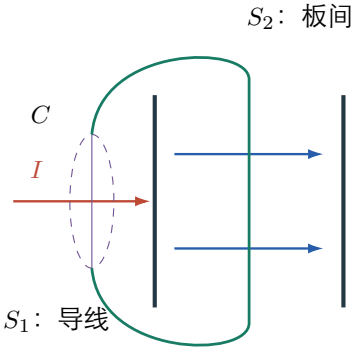
和连续性方程得到

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0.$$

因此修正后的方程为

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}.$$

M7-H31　位移电流项由连续性方程和电场高斯定律推出



两曲面在同一边界圆周 C 处相接

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_f + \dot{\rho}_f = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \dot{\mathbf{D}}$$

图 M7-H31：位移电流项由连续性方程和电场高斯定律推出

把

$$\mathbf{J}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

称为位移电流密度。它表示变化电场对磁场的贡献，不表示真空中存在真实带电粒子的定向穿越。

2. 充电电容器的双曲面检验

同一个安培环路C可以张成两个曲面：S_1穿过导线，S_2鼓入电容器极板间隙。

对S_1，

$$\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I.$$

对S_2，没有传导电流穿过，但有

$$\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0\varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

忽略平行板边缘效应时，

$$Q = \varepsilon_0 E A, \qquad I = \frac{dQ}{dt} = \varepsilon_0 A \frac{dE}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

所以两种曲面给出相同结果。

M7-H32　同一安培环路所张的导线曲面和极板间曲面

两曲面在同一边界圆周 C 处相接

图 M7-H32：同一安培环路所张的导线曲面和极板间曲面

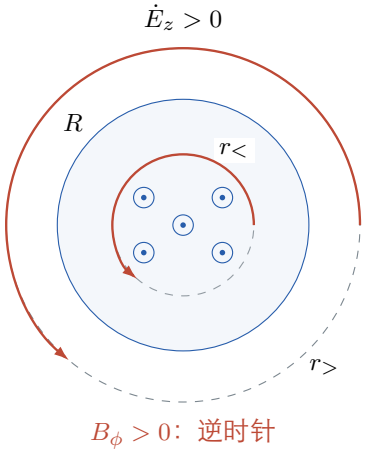
充电圆形极板周围的磁场〔M7-027〕

层级：基础

真空平行板电容器的圆形极板半径为R，板间电场近似为$\mathbf{E} = E(t)\mathbf{e}_z$。采用忽略边缘电场的轴对称模型，以$+z$为面法向。分别求半径$r < R$与$r > R$的同心安培圆周上的$B_\phi(r)$，并检查$r = R$处的连续性。

解答

M7-027　充电圆形极板周围的磁场



$$B_\phi = \frac{\mu_0\varepsilon_0 r}{2}\dot{E} \quad (r < R)$$

$$B_\phi = \frac{\mu_0\varepsilon_0 R^2}{2r}\dot{E} \quad (r > R)$$

真空板间；逆时针磁场对应 $\dot{E}_z > 0$。

图 M7-027：充电圆形极板周围的磁场

图 M7-027 中变化电场沿+z，右手正向磁场沿逆时针；半径小于R 时取部分极板面积，大于R 时电通量只积累到整个极板。

圆形极板半径为R，极板间电场均匀增加。对$r < R$ 的同心安培环路，

$$B_\phi(2\pi r) = \mu_0\varepsilon_0\frac{d}{dt}(E\pi r^2).$$

因此

$$\boxed{B_\phi(r) = \frac{\mu_0\varepsilon_0 r}{2}\frac{dE}{dt} \qquad (r < R)}.$$

对于$r > R$，被环路包围的变化电通量只来自极板面积，故

$$\boxed{B_\phi(r) = \frac{\mu_0\varepsilon_0 R^2}{2r}\frac{dE}{dt} \qquad (r > R)}.$$

两个表达式在$r = R$ 均给出$B_\phi(R) = \mu_0\varepsilon_0 R\dot{E}/2$，因此连续。

M7-027-P1　内外区域的连续拼接

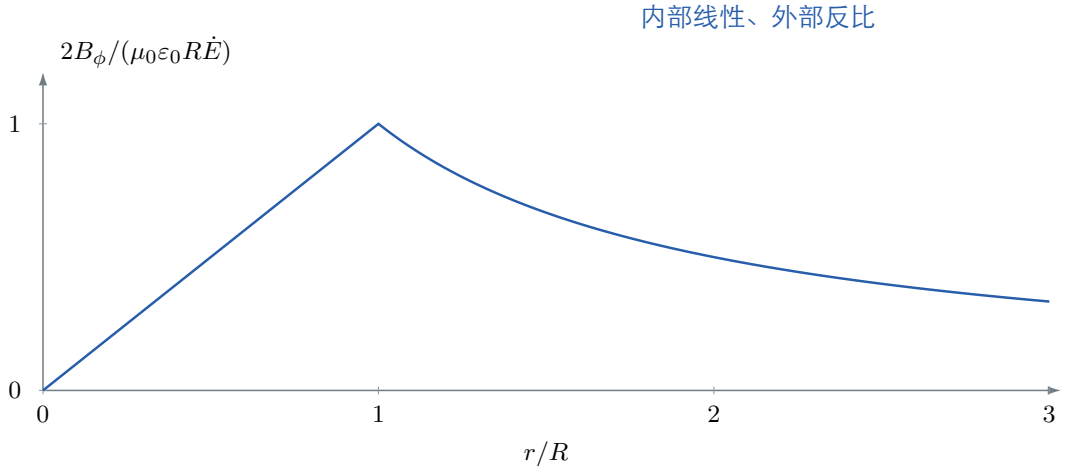


图 M7-027-P1：内外区域的连续拼接

图 M7-027-P1 在$r=R$处连续；外侧环路继续增大，所包围的变化通量已不再增长。

二、移动点电荷与位移电流

点电荷q以低速$v \ll c$沿圆环轴线向圆面靠近。圆环半径为h，取圆面法向由电荷所在一侧指向圆面另一侧，即背离电荷，并令电荷尚未穿过圆面时的轴向距离为$x>0$。此时电荷穿过该圆面的电通量为

$$\Phi_E=\frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}\right).$$

令$\dot{x}=-v$，则位移电流大小为

$$I_d=\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}=\frac{qvh^2}{2(x^2+h^2)^{3/2}}.$$

安培—麦克斯韦定律给出

$$B(2\pi h)=\mu_0 I_d,$$

故

$$\boxed{B=\frac{\mu_0 qvh}{4\pi(x^2+h^2)^{3/2}}}.$$

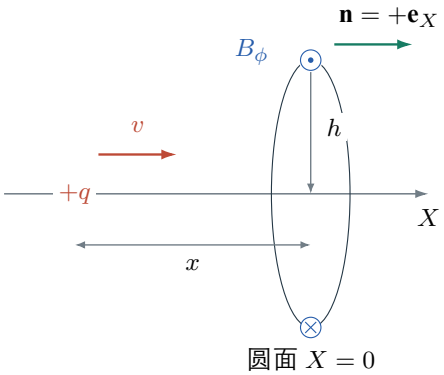
这正是非相对论运动点电荷磁场

$$\mathbf{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\mathbf{v}\times\mathbf{R}}{R^3}$$

在圆环上的大小。

当电荷到达并穿过圆面时，传导电流会刺穿所选曲面，电通量表达式的分支和符号也要随法向约定重新处理；上式只用于$x>0$的靠近阶段，不能跨过$x=0$直接延拓。

M7-H33　移动点电荷的电通量变化产生位移电流和环向磁场



$$\dot{x} = -v,\quad v \ll c$$

$$B_\phi = \mu_0 qvh/[4\pi(x^2+h^2)^{3/2}]$$

图 M7-H33：移动点电荷的电通量变化产生位移电流和环向磁场

三、由场方程反向检验局域电荷守恒

麦克斯韦—安培方程为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

两边取散度，利用任意光滑矢量场旋度的散度恒为零，得到

$$0 = \mu_0 \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{E} \right).$$

再用$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$，便有

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0}.$$

这正是局域电荷守恒方程。若安培定律中缺少位移电流项，取散度会错误地要求$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$，从而无法描述电容充电等电荷密度随时间变化的过程。

四、积分曲面、介质形式与逻辑边界

1. 积分曲面不能改变物理结果

斯托克斯定理要求：同一边界C 所张的不同曲面，只要场在两曲面之间的区域满足相应条件，环量结果应一致。充电电容器中，若仍使用静磁公式

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S},$$

穿导线的曲面给出$\mu_0 I$，穿极板间隙的曲面却给出零，产生矛盾。

2. 连续性方程强制补偿项出现

由

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

和

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$$

得到

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0.$$

麦克斯韦-安培方程选择这个局域补偿项，使方程与电荷守恒、实验结果和电磁波传播共同相容。单从“散度必须抵消”这一条件看，还可以给补偿项加上无散度场；完整的物理理论由局域性、对称性、实验与其他方程共同确定，不能把“唯一性”只归因于一次代数移项。

3. 位移电流不等于带电粒子流

传导电流密度$\mathbf{J}$ 描述自由电荷的定向运动。真空位移电流密度

$$\mathbf{J}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

描述变化电场对磁场的贡献。二者都出现在磁场的旋度方程中，但微观机制不同。

在介质中应使用

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

$\partial \mathbf{D}/\partial t$ 包含真空项与极化变化的贡献；材料损耗必须结合本构关系分析。

4. 位移电流与电磁波

若没有$\partial \mathbf{E}/\partial t$ 项，无源真空中将只剩

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0,$$

变化磁场虽然能产生电场，变化电场却不能反过来产生磁场，无法闭合成真空波动方程。位移电流项使电场和磁场的动力学耦合成为可能。

五、使用条件与常见错误

1. 真空微观形式使用$\mathbf{J} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$；介质宏观形式使用$\mathbf{J}_f + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$，两种“分账”不能混写。
2. 位移电流是对选定曲面的通量变化；环路正向、曲面法向和磁场环向必须满足右手定则。
3. 传导电流与位移电流可以具有相同的磁效应贡献，但微观机制不同。
4. 移动点电荷的圆面通量公式限定在$x > 0$ 且电荷尚未穿面；穿面后必须同时处理传导电流和有向通量分支。
5. “由散度相消补出一项”只给出结构约束；完整方程还受局域性、洛伦兹协变性和实验事实约束。

六、练习与解答

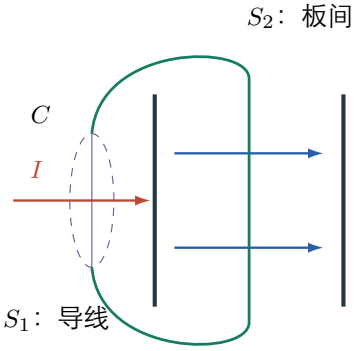
作业一：充电电容器的位移电流〔M7-028〕

层级：基础　　**方法：**麦克斯韦方程

面积为A、板间为真空的平行板电容器正在充电，极板间电场近似均匀并满足$dE/dt = \alpha$。忽略边缘效应，求极板间的位移电流，并说明它为什么与导线中的传导电流相等。

解答

M7-028　充电电容器的位移电流



$$I_d = \varepsilon_0 A \dot{E}$$

$$I = \dot{Q} = I_d$$

两曲面在同一边界圆周 C 处相接

板间为真空；两曲面具有同一边界，图中曲面轮廓仅作示意。

图 M7-028：作业一：充电电容器的位移电流

图 M7-028 中S_1 穿过导线、S_2 张入板间，两者有同一边界圆周。对S_2 计算变化电通量，对S_1 计算输送到极板的电荷变化。

极板间的电通量为

$$\Phi_E = EA.$$

真空位移电流为

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \varepsilon_0 A \frac{dE}{dt}.$$

代入$dE/dt = \alpha$：

$$\boxed{I_d = \varepsilon_0 A \alpha}.$$

另一方面，极板电荷为

$$Q = \varepsilon_0 E A.$$

导线向极板输送电荷的传导电流为

$$I = \frac{dQ}{dt} = \varepsilon_0 A \frac{dE}{dt} = \varepsilon_0 A \alpha.$$

所以

$$\boxed{I = I_d}.$$

这保证同一安培环路无论选择穿过导线的曲面，还是选择穿过极板间隙的曲面，都得到相同的磁场环量。极板间没有自由电荷穿越；相等的是二者对磁场旋度的贡献数值。

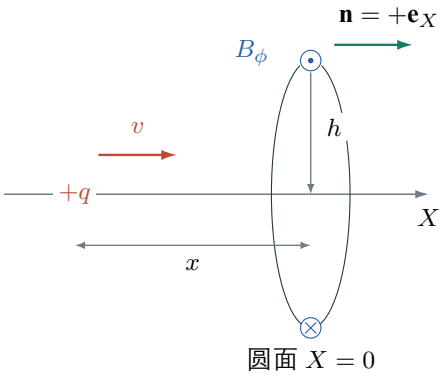
作业二：移动点电荷的位移电流检验〔M7-029〕

层级：基础　　**方法：**麦克斯韦方程

真空中，电荷$q > 0$位于轴上$X = -x$处，以恒速$v \ll c$沿$+X$接近位于$X = 0$的圆面，圆面半径为h，法向取$+X$，$x > 0$且$\dot{x} = -v$。使用低速瞬时库仑场近似，圆面电通量为$\Phi_E = \dfrac{q}{2\varepsilon_0}\left(1 - \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}}\right)$。在电荷尚未穿面时，求穿过圆面的位移电流，以及边界圆周上沿右手正向的磁感应强度，并检查$h \ll x$的极限。

解答

M7-029　移 动 点 电 荷 的 位 移 电 流 检 验



$$\Phi_E = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}\right)$$

$$B_\phi = \frac{\mu_0 q v h}{4\pi (x^2+h^2)^{3/2}}$$

$x > 0,\ \dot{x} = -v$；低速瞬时库仑近似 $v \ll c$。

图 M7-029：作业二：移动点电荷的位移电流检验

图 M7-029 中圆面位于$X=0$，半径为h，法向取$+X$；点电荷在轴上$X=-x$ 处向右接近，$x>0$ 且$\dot{x}=-v$。由此确定通量的符号和环向正向。

$$\frac{d}{dx}\frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}=\frac{h^2}{(x^2+h^2)^{3/2}}.$$

取$\dot{x}=-v$，

$$I_d=\varepsilon_0\dot{\Phi}_E=\frac{qvh^2}{2(x^2+h^2)^{3/2}}.$$

故

$$B=\frac{\mu_0 I_d}{2\pi h}=\frac{\mu_0 qvh}{4\pi(x^2+h^2)^{3/2}}.$$

当$h\ll|x|$ 时，

$$\boxed{B\simeq\frac{\mu_0 qvh}{4\pi|x|^3}},$$

与低速运动点电荷在$h\ll x$ 下的磁场横向分量一致。

M7-029-P1　　轴向距离改变时的环向磁场

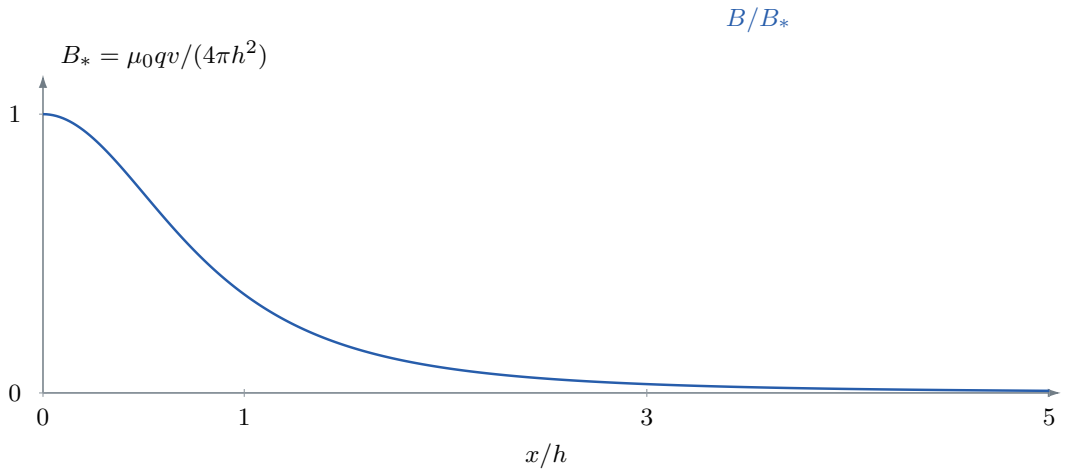


图 M7-029-P1：轴向距离改变时的环向磁场

图 M7-029-P1：远处$x\gg h$ 时按x^{-3} 下降；只取电荷尚未穿过圆面的$x>0$ 一侧。

专题六十五：电磁场的洛伦兹变换（决赛拓展）

阅读准备：先区分平行与垂直分量两惯性系相对速度为$\mathbf{v}$ 时，任意矢量都可分成平行于$\mathbf{v}$ 和垂直于$\mathbf{v}$ 的部分。洛伦兹因子为$\gamma=1/\sqrt{1-v^2/c^2}$；当$v/c\ll1$ 时，$\gamma\approx1+v^2/(2c^2)$，变换应退回低速近似。

场变换的平行与垂直分量〔M7-030〕

层级：决赛拓展

参考系S' 以速度$\mathbf{v}=v\mathbf{e}_x$ 相对S 运动。将$\mathbf{E}=(E_x,E_y,E_z)$、$\mathbf{B}=(B_x,B_y,B_z)$ 分为平行和垂直于相对速度的部分，写出场的洛伦兹变换，并指出哪些分量保持不变。

解答

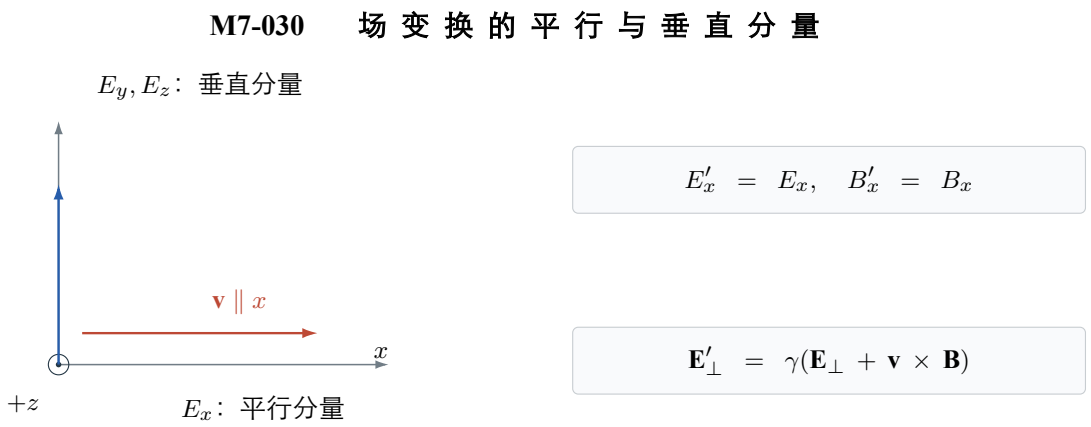


图 M7-030：场变换的平行与垂直分量

图 M7-030 的相对速度沿x；投影到这根轴的分量直接保留，yz 横截面的分量则与叉积项混合，须分别使用两类变换。

若相对运动沿x 轴，则E_x 属于平行分量，而E_y, E_z 属于垂直分量；两类分量的变换形式不能混用。具体为$E'_x = E_x$、$B'_x = B_x$，$\mathbf{E}'_\perp = \gamma(\mathbf{E}_\perp + \mathbf{v}\times\mathbf{B})$、$\mathbf{B}'_\perp = \gamma(\mathbf{B}_\perp - \mathbf{v}\times\mathbf{E}/c^2)$，其中$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$。

设惯性系S' 相对S 以速度$\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$ 运动，并定义

$$\beta_v = \frac{v}{c}, \qquad \boxed{\gamma_v = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_v^2}}}.$$

撇号表示S' 系测得的物理量。电场和磁场是电磁场在不同惯性系中的分量；不同参考系对电、磁作用的划分可以不同，但对同一粒子轨道的描述必须相容。

一、载流导线：磁力与相对论电力的对应

实验室系中，一根长直导线由静止正离子线密度$+\lambda$ 和以速度u 运动的电子线密度$-\lambda$ 组成，因而整体电中性，电流大小为

$$I = \lambda u.$$

与电子同向运动、速度同为u 的试探电荷Q 在距导线r 处受到磁力，大小为

$$\boxed{F_B = QuB = \frac{\mu_0 Q\lambda u^2}{2\pi r}}.$$

转到电子静止系，定义

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}.$$

正离子因长度收缩而具有线密度$+\gamma_u\lambda$；电子在实验室系的线密度$-\lambda$ 已包含长度收缩，所以其本征线密度为$-\lambda/\gamma_u$。净线电荷密度为

$$\boxed{\lambda' = \gamma_u\lambda - \frac{\lambda}{\gamma_u} = \gamma_u\lambda\frac{u^2}{c^2}}.$$

因而电子静止系中出现径向电场，试探电荷受到

$$F'_E = \frac{Q\lambda'}{2\pi\varepsilon_0 r} = \gamma_u \frac{Q\lambda u^2}{2\pi\varepsilon_0 c^2 r}.$$

使用$c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$ 得到

$$\boxed{F'_E = \gamma_u F_B},$$

这正符合三维力横向分量从实验室系到粒子瞬时静止系的变换关系。低速极限$u \ll c$ 时$\gamma_u \simeq 1$，两者数值近似相等。这里不是用相对论“推导”真空常数，而是在已知麦克斯韦关系后检验两参考系描述相容。

二、电磁场的洛伦兹变换

对沿x 方向的标准洛伦兹变换，纵向分量不变：

$$E'_x = E_x, \qquad B'_x = B_x.$$

横向分量满足

$$\boxed{\begin{aligned} E'_y &= \gamma_v(E_y - vB_z), \\ E'_z &= \gamma_v(E_z + vB_y), \\ B'_y &= \gamma_v\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right), \\ B'_z &= \gamma_v\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right). \end{aligned}}$$

等价的平行—垂直写法为

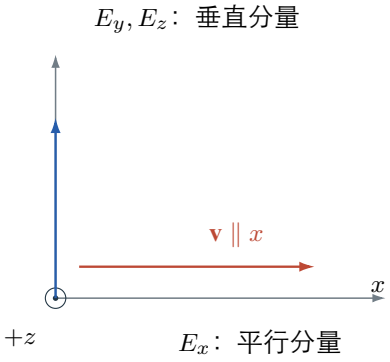
$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_{\parallel} &= \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma_v(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})_{\perp}, \\ \mathbf{B}'_{\parallel} &= \mathbf{B}_{\parallel}, \quad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma_v\left(\mathbf{B} - \frac{\mathbf{v}\times\mathbf{E}}{c^2}\right)_{\perp}. \end{aligned}$$

低速$v \ll c$ 时，$\gamma_v \simeq 1$，主要混合项为

$$\boxed{\mathbf{E}' \simeq \mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}}.$$

这正是动生电动势中出现的有效力场。某一参考系中的纯磁场，在另一参考系中一般会同时出现电场。

M7-H34　沿横向洛伦兹变换时电场和磁场分量互相混合



$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}$$

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

图 M7-H34：沿横向洛伦兹变换时电场和磁场分量互相混合

三、两个场不变量

任意惯性系中，下列两组组合保持不变：

$$\boxed{\mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}' = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}},$$

$$\boxed{E'^2 - c^2 B'^2 = E^2 - c^2 B^2}.$$

因而若$\mathbf{E}\cdot\mathbf{B} \neq 0$，不存在惯性系能让电场或磁场中的任一个完全消失。若$\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$且$E < cB$，场属于“磁型”，可以寻找某个惯性系使$\mathbf{E}' = 0$；若$E > cB$，场属于“电型”，可以寻找某个惯性系使$\mathbf{B}' = 0$。临界情形$E = cB$、$\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$对应平面电磁波的场型，不能通过低于光速的惯性系把其中一场消去。

四、使用条件与常见错误

1. 洛伦兹因子必须注明对应速度；本专题用γ_u表示载流电子速度，用γ_v表示参考系相对速度。
2. 长度收缩必须分别从各粒子族的静止系定义本征密度，不能把同一个γ同向乘到所有线密度上。
3. $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$只是低速场变换的首阶形式；高速问题必须使用完整变换与相对论动量。
4. 不同参考系对“动生”与“感生”的分账可以不同，但总洛伦兹力和可测轨道不能矛盾。
5. 比较不同参考系中的三力时，还要使用力的相对论变换；不能把横向三力在两个参考系中直接令为严格相等。

五、练习与解答

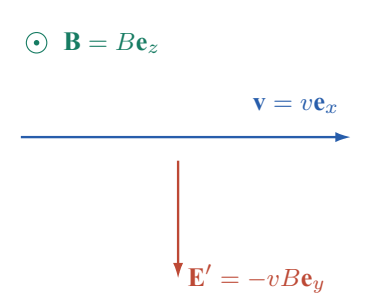
作业一：低速场变换与动生项〔M7-031〕

层级：决赛　　**方法：**法拉第定律

在参考系S中只有匀强磁场$\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$、$\mathbf{E} = 0$。参考系$S'$以速度$v\mathbf{e}_x$相对$S$运动，且$v \ll c$。求$S'$中的电场。

解答

M7-031　低速场变换与动生项



$$\mathbf{E}' \simeq \mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}$$

$$\mathbf{E}' = -vB\mathbf{e}_y$$

$v \ll c$；点号表示磁场沿 $+z$。

图 M7-031：作业一：低速场变换与动生项

图 M7-031 中$\mathbf{v}$ 沿$+x$、$\mathbf{B}$ 沿$+z$，叉积朝$-y$；低速电场变换因此产生向下的$\mathbf{E}'$。

低速变换为

$$\mathbf{E}' \simeq \mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}.$$

所以

$$\boxed{\mathbf{E}' = v\mathbf{e}_x \times B\mathbf{e}_z = -vB\mathbf{e}_y}.$$

在S 中可把作用解释为运动电荷的磁力；在S' 中同一电荷若静止，则由新出现的电场产生相同的低速横向作用。

专题六十六：电磁波在界面上的反射、折射与导体中的传播（基础必讲与拔高选讲）

平面波在界面上必须满足相位匹配和切向场连续条件。由此可确定反射、折射的方向和振幅，并讨论布儒斯特角、全反射与倏逝场；导体中的传播还要计入耗散。

一、均匀介质中的平面波关系

在线性、各向同性、无源、无耗散介质中，

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}, \qquad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}.$$

定义波阻抗

$$\boxed{\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}.$$

对沿单位方向$\hat{\mathbf{k}}$ 传播的平面波，

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{\eta}\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}},$$

并且

$$\mathbf{E}\perp\mathbf{H},\qquad \mathbf{E}\perp\hat{\mathbf{k}}.$$

时间平均坡印廷矢量沿传播方向：

$$\boxed{\langle \mathbf{S}\rangle = \frac{E_0^2}{2\eta}\hat{\mathbf{k}}}$$

其中E_0 为峰值振幅；若使用有效值，式中的1/2 应去掉。

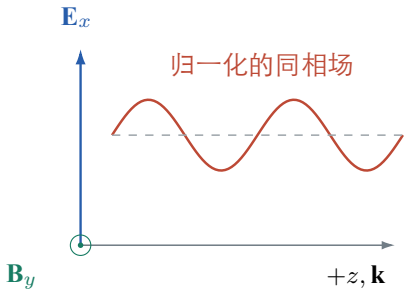
数值场强对应的平均能流〔M7-032〕

层级：基础

真空单色平面波电场峰值为$E_0 = 100\,\mathrm{V/m}$。取真空波阻抗$\eta_0 = 377\,\Omega$，求磁场强度峰值及时间平均能流大小，说明峰值与有效值的使用区别。

解答

M7-032　数值场强对应的平均能流



$E_0 = 100\,\mathrm{V/m},\quad H_0 = 0.265\,\mathrm{A/m}$

$\langle S\rangle = 13.3\,\mathrm{W/m^2}$

右侧使用峰值；若改用有效值，功率公式不再另乘 1/2。

图 M7-032：数值场强对应的平均能流

图 M7-032 用峰值电场100 V/m 与波阻抗求H_0；正弦波的平均功率是两场峰值乘积的一半。

真空中$\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377\ \Omega$。若电场峰值为100 V/m，则平均能流为

$$\langle S\rangle = \frac{100^2}{2\times 377} \approx 13.3\ \mathrm{W/m^2}.$$

同时$H_0 = E_0/\eta_0 = 0.265\,\mathrm{A/m}$；若使用有效值$E_{\mathrm{rms}} = 100/\sqrt{2}\,\mathrm{V/m}$，则平均能流为$E_{\mathrm{rms}}^2/\eta_0$。

二、界面上的相位匹配与折射定律

设平面界面为$z = 0$，介质 1 位于$z < 0$，介质 2 位于$z > 0$。入射、反射和透射波的波矢分别为$\mathbf{k}_i, \mathbf{k}_r, \mathbf{k}_t$。界面上任意位置、任意时刻都必须满足边界条件，因此三列波在界面切向方向上的相位必须一致：

$$\boxed{\mathbf{k}_{i\parallel} = \mathbf{k}_{r\parallel} = \mathbf{k}_{t\parallel}}.$$

于是

$$\boxed{\theta_r = \theta_i},$$

以及

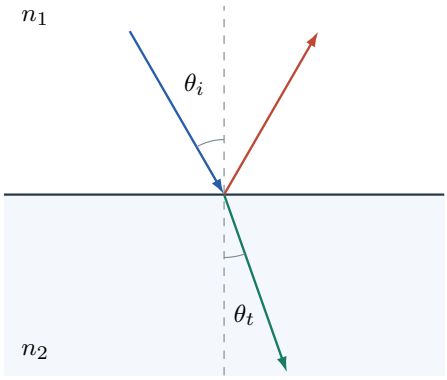
$$\boxed{k_1 \sin\theta_i = k_2 \sin\theta_t}.$$

若定义折射率$n = c/v$，便得到斯涅耳定律

$$\boxed{n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t}.$$

入射波矢和界面法线张成入射面。相位匹配还说明$\mathbf{k}_i, \mathbf{k}_r, \mathbf{k}_t$ 位于同一平面。

M7-H35　入射、反射和折射波的相位匹配与角度定义



$$k_{1\parallel} = k_{2\parallel}$$

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

图 M7-H35：入射、反射和折射波的相位匹配与角度定义

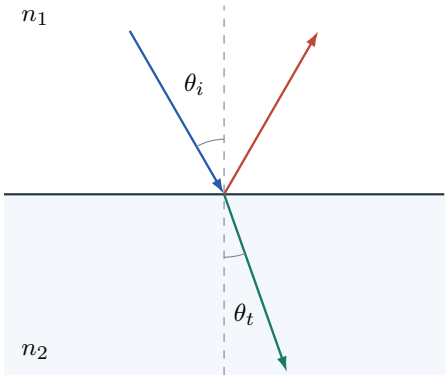
空气进入玻璃的折射角〔M7-033〕

层级：基础

光从折射率$n_1 = 1.00$ 的空气射入折射率$n_2 = 1.50$ 的均匀无耗玻璃。入射角$\theta_i = 30°$，所有角均相对界面法线测量。求折射角，并说明折射光线相对法线的偏折方向。

解答

M7-033　空气进入玻璃的折射角



$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

$$\theta_i = 30°, \quad \theta_t = 19.5°$$

入射、反射和折射线都位于入射面；角度相对法线。

图 M7-033：空气进入玻璃的折射角

图 M7-033 所有角都从虚线法线量起；切向波矢匹配给出$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$，折射线因$n_2 > n_1$ 更靠近法线。

光从$n_1 = 1.00$的介质以$\theta_i = 30^\circ$入射到$n_2 = 1.50$的介质，

$$\sin\theta_t = \frac{1.00}{1.50}\sin 30^\circ = \frac{1}{3},$$

所以

$$\boxed{\theta_t \approx 19.5^\circ}.$$

折射线向法线偏折。

三、两种偏振与切向波导纳

以下假定界面上没有自由面电荷和自由面电流，因此

$$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}, \qquad \mathbf{H}_{1t} = \mathbf{H}_{2t}.$$

将电场分解为两种互不耦合的线偏振：

- **TE 偏振**：**E** 垂直入射面；
- **TM 偏振**：**H** 垂直入射面，**E** 位于入射面内。

为避免斜入射时“总电场幅”和“切向电场幅”混用，统一用界面切向电场幅$E_{\parallel}$定义反射系数和透射系数：

$$\boxed{r = \frac{E_{\parallel r}}{E_{\parallel i}}, \qquad t = \frac{E_{\parallel t}}{E_{\parallel i}}}.$$

对一列沿界面法线具有正向能流的波，定义切向波导纳

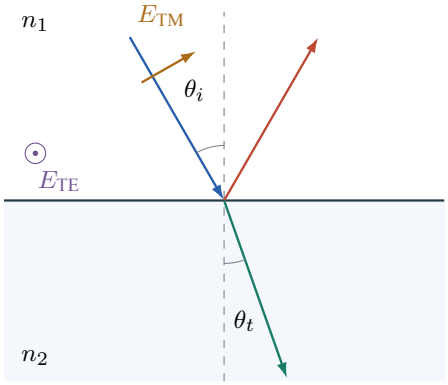
$$Y = \frac{H_{\parallel}}{E_{\parallel}}.$$

两种偏振分别为

$$\boxed{Y_{\mathrm{TE}} = \frac{\cos\theta}{\eta}},$$

$$\boxed{Y_{\mathrm{TM}} = \frac{1}{\eta\cos\theta}}.$$

M7-H36　TE 与 TM 偏振的场方向和切向场分量



$$Y_{\mathrm{TE}} = \cos\theta/\eta$$

$$Y_{\mathrm{TM}} = 1/(\eta\cos\theta)$$

图 M7-H36：TE 与 TM 偏振的场方向和切向场分量

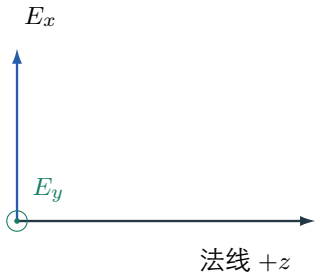
正入射时 TE 与 TM 的等价〔M7-034〕

层级：基础

无耗各向同性介质的波阻抗为η，TE 和 TM 波的切向波导纳分别为$Y_{\mathrm{TE}}=\cos\theta/\eta$ 和$Y_{\mathrm{TM}}=1/(\eta\cos\theta)$，$\theta$ 为波矢与法线的夹角。求正入射极限，解释此时为何不再有独特的入射面。

解答

M7-034　正 入 射 时 TE 与 TM 的 等 价



$$Y_{\mathrm{TE}} = \cos\theta/\eta$$

$$Y_{\mathrm{TM}} = 1/(\eta\cos\theta) \to 1/\eta$$

两个偏振均沿界面切向

正 入 射 极 限 $\theta \to 0$：两 种 切 向 导 纳 相 同。

图 M7-034：正入射时 TE 与 TM 的等价

图 M7-034 的入射波矢与法线重合，两个正交切向偏振都处在界面内；令$\cos\theta=1$ 后两种导纳相同。

在正入射极限$\theta=0$ 时，两种偏振都给出

$$Y=\frac{1}{\eta}.$$

此时入射面没有唯一方向，TE 与 TM 的差别自然消失。

四、菲涅耳振幅关系的推导

切向电场连续给出

$$1+r=t.$$

反射波的法向能流方向与入射波相反，所以切向磁场边界条件写成

$$Y_1(1-r)=Y_2 t.$$

联立两式：

$$\boxed{r=\frac{Y_1-Y_2}{Y_1+Y_2}},$$

$$\boxed{t=\frac{2Y_1}{Y_1+Y_2}}.$$

代入两种偏振的导纳，得到

$$\boxed{r_{\mathrm{TE}}=\frac{\eta_2\cos\theta_i-\eta_1\cos\theta_t}{\eta_2\cos\theta_i+\eta_1\cos\theta_t}},$$

$$\boxed{r_{\mathrm{TM}}=\frac{\eta_2\cos\theta_t-\eta_1\cos\theta_i}{\eta_2\cos\theta_t+\eta_1\cos\theta_i}}.$$

这里r_{TM}是**切向电场幅**的反射系数。若教材改用总电场在另一组偏振基矢上的分量，反射系数可能整体差一个负号；反射率不受影响。

正入射时，

$$\boxed{r=\frac{\eta_2-\eta_1}{\eta_2+\eta_1}},$$

$$\boxed{t=\frac{2\eta_2}{\eta_1+\eta_2}}.$$

若$\eta_2<\eta_1$，则$r<0$，反射电场相对入射电场发生π相变。

五、反射率、透射率与能量守恒

对无耗散介质，法向平均能流可写为

$$\langle S_n\rangle=\frac{1}{2}Y|E_{\parallel}|^2.$$

所以

$$\boxed{R=|r|^2},$$

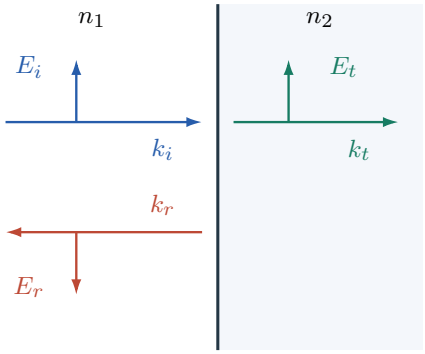
$$\boxed{T=\frac{Y_2}{Y_1}|t|^2}.$$

利用前述振幅关系可以验证

$$\boxed{R+T=1}.$$

注意：一般斜入射时$T\neq|t|^2$，因为透射波的波阻抗和法向投影都可能改变。

M7-H37　界面处入射、反射和透射的法向能流守恒



界面 $z=0$；图示 $r<0$

$$r=(Y_1-Y_2)/(Y_1+Y_2)$$

$$T=(Y_2/Y_1)|t|^2,\quad R+T=1$$

图 M7-H37：界面处入射、反射和透射的法向能流守恒

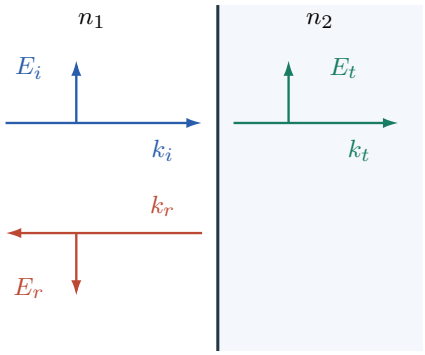
正入射的振幅与功率〔M7-035〕

层级：基础

平面波由空气正入射到无耗非磁玻璃，$n_1=1.00$、$n_2=1.50$。电场振幅反射系数为$r=E_r/E_i$，透射系数为$t=E_t/E_i$，使用共同的切向电场坐标。求r,t及功率反射率R、透射率T，检验能量守恒。

解答

M7-035　正 入 射 的 振 幅 与 功 率



$$r=-0.20,\quad t=0.80$$

$$R=0.040,\quad T=0.960$$

界面 $z=0$；图示 $r<0$

两侧无耗非磁介质：$n_1=1.00, n_2=1.50$；$R+T=1$。

图 M7-035：正入射的振幅与功率

图 M7-035 的反射电场箭头与入射电场相反；右框中的R,T表示非负的功率比，不能把振幅负号当成负反射率。

若两侧均非磁性，$n_1=1$、$n_2=1.5$，则$\eta\propto 1/n$，从而

$$r=\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}=-0.2,$$

$$\boxed{R=0.04},\qquad \boxed{T=0.96}.$$

反射电场反相，但反射功率只有入射功率的4%。切向电场连续给出$t=1+r=0.8$，功率透射率是$T=(n_2/n_1)|t|^2=0.96$，故$R+T=1$。

六、布儒斯特角

TM偏振的反射为零要求

$$Y_{1,\mathrm{TM}}=Y_{2,\mathrm{TM}},$$

即

$$\eta_1\cos\theta_i=\eta_2\cos\theta_t.$$

对两侧均为非磁介质，结合斯涅耳定律可得

$$\theta_B+\theta_t=90^\circ,$$

以及

$$\boxed{\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}}.$$

在$\theta_i = \theta_B$ 时，TM 偏振没有反射，反射波若存在则只含 TE 分量。

布儒斯特角的几何关系〔M7-036〕

层级：基础

平面光波从空气射向折射率$n = 1.50$ 的无耗非磁玻璃。求 TM 反射消失时的入射角及折射角，并在几何图中说明反射线与折射线的夹角。

解答

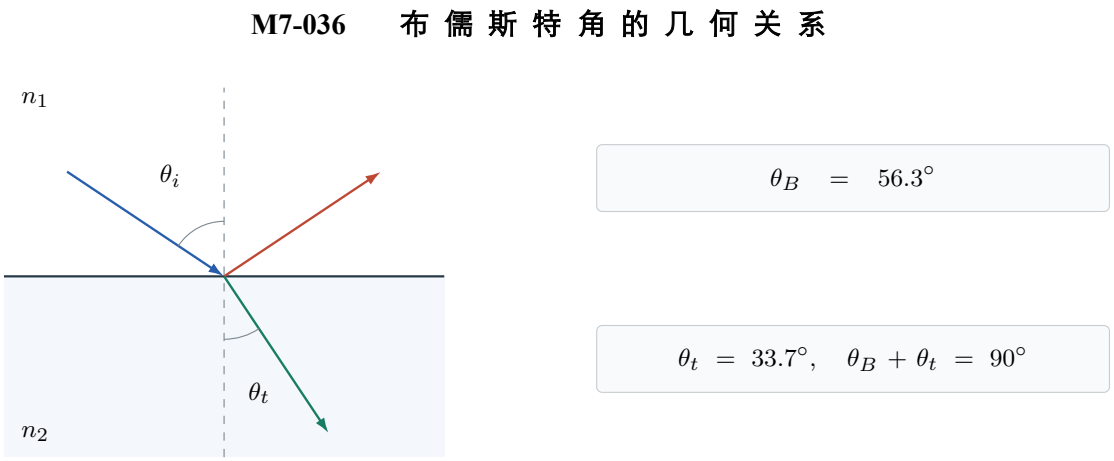


图 M7-036：布儒斯特角的几何关系

图 M7-036 中反射线与折射线正交，两个对法线的锐角互余；非磁介质的 TM 零反射条件给出$\tan\theta_B = n_2/n_1$。空气射向$n = 1.50$ 的玻璃，

$$\theta_B = \arctan 1.50 \approx 56.3^\circ.$$

对应折射角约为33.7°，两角之和为90°。

七、全反射与倏逝场

当$n_1 > n_2$ 时，斯涅耳定律给出的透射角只在

$$\sin\theta_i \le \frac{n_2}{n_1}$$

时为实数。临界角为

$$\boxed{\theta_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1}}.$$

若$\theta_i > \theta_c$，介质 2 中法向波数成为纯虚数。对非磁、无耗散介质，

$$k_{2z} = i\kappa,$$

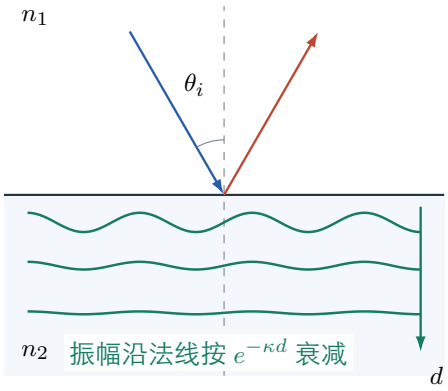
$$\boxed{\kappa = k_0\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_i - n_2^2}}.$$

透射侧场沿法向按

$$e^{-\kappa z}$$

衰减，称为倏逝场。它不向介质 2 深处输送时间平均法向功率，但界面附近仍存在场和切向能流。

M7-H38　全反射时的反射波与透射侧倏逝场



$$\kappa = k_0\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_i - n_2^2}$$

$$E \propto e^{-\kappa d},\quad \langle S_n\rangle = 0$$

图 M7-H38：全反射时的反射波与透射侧倏逝场

全反射时

$$|r| = 1,$$

但r 一般不是简单的+1 或−1，而含有随角度和偏振变化的相位。TE 与 TM 的相位差可使反射后的偏振状态改变。

八、导电介质中的传播

设均匀介质满足

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E},$$

并取场的时间—空间因子为

$$e^{i(kz-\omega t)}.$$

由麦克斯韦方程得到

$$\boxed{k^2 = \omega^2\mu\varepsilon + i\omega\mu\sigma}.$$

写成

$$k = \beta + i\alpha,$$

则场沿+z 方向为

$$e^{-\alpha z}e^{i(\beta z-\omega t)}.$$

α 是衰减常数，β 是相位常数。定义复介电常数

$$\boxed{\tilde{\varepsilon} = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}},$$

便可写成

$$k = \omega\sqrt{\mu\tilde{\varepsilon}}.$$

良导体极限

若

$$\sigma \gg \omega\varepsilon,$$

则

$$\boxed{k \approx (1+i)\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}}.$$

于是

$$\boxed{\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}},$$

趋肤深度为

$$\boxed{\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}}.$$

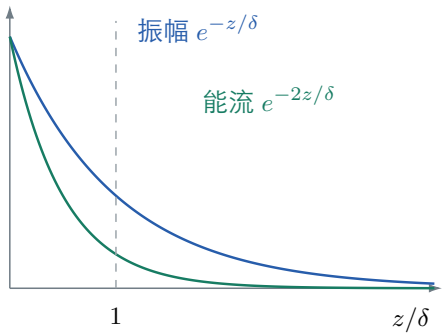
场每深入一个δ，振幅衰减到原来的e^{-1}。

导体中的波阻抗近似为

$$\boxed{\eta_c \approx (1-i)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}}.$$

其模远小于真空波阻抗，说明良导体内电场相对磁场很小。

M7-H39　电磁波进入良导体后的指数衰减与趋肤深度



$$\delta = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$$

$$E \propto e^{-z/\delta}, \quad \langle S \rangle \propto e^{-2z/\delta}$$

图 M7-H39：电磁波进入良导体后的指数衰减与趋肤深度

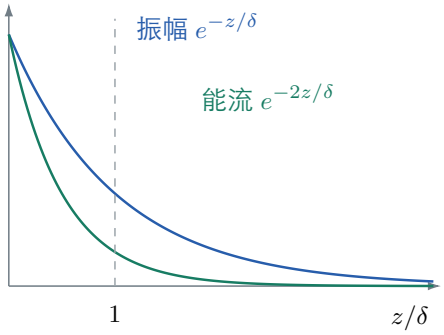
兆赫频率下铜的趋肤深度〔M7-037〕

层级：基础

均匀铜导体占据半空间，电导率$\sigma = 5.8 \times 10^7\,\mathrm{S/m}$、磁导率$\mu = \mu_0$。频率$f = 1.0\,\mathrm{MHz}$，满足良导体条件。求场振幅趋肤深度，并说明在一个趋肤深度处振幅和平均能流各衰减到多少。

解答

M7-037　兆赫频率下铜的趋肤深度



$$\delta = 66\,\mu\mathrm{m}$$

$$E(\delta)/E(0) = e^{-1}, \quad S(\delta)/S(0) = e^{-2}$$

铜，$f = 1.0\,\mathrm{MHz}$；δ 为振幅趋肤深度。

图 M7-037：兆赫频率下铜的趋肤深度

图 M7-037 横轴是从铜表面向内的深度z/δ；振幅按$e^{-z/\delta}$ 衰减，平均能流按其平方衰减，二者的衰减长度不同。

铜在$f = 1.0$ MHz 时取$\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m、$\mu \approx \mu_0$，有

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{2\pi f \mu_0 \sigma}} \approx 6.6 \times 10^{-5}\ \mathrm{m} = 66\ \mu\mathrm{m}.$$

高频电流主要集中在导体表面附近。在$z = \delta$ 处，场振幅为表面的e^{-1}，平均能流为表面的e^{-2}。

九、理想导体边界与驻波

理想导体内部

$$\mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

因此表面切向电场必须为零：

$$\boxed{\mathbf{E}_t = 0}.$$

正入射时，电场反射系数为

$$\boxed{r_E = -1}.$$

入射电场和反射电场在表面相消，而磁场在表面同相叠加。若导体表面位于$z = 0$，真空在$z < 0$，则驻波满足

$$E_t(z) \propto \sin kz,$$

$$H_t(z) \propto \cos kz.$$

所以导体表面是电场波节、磁场波腹。

理想导体前的驻波位置〔M7-038〕

层级：基础

理想导体表面位于$z=0$，真空位于$z<0$。单色平面波垂直入射后与完全反射波形成驻波，真空波长为λ。以$d=-z\geq 0$表示离表面的距离，求最近的电场波腹位置及相邻电场波节的距离。

解答

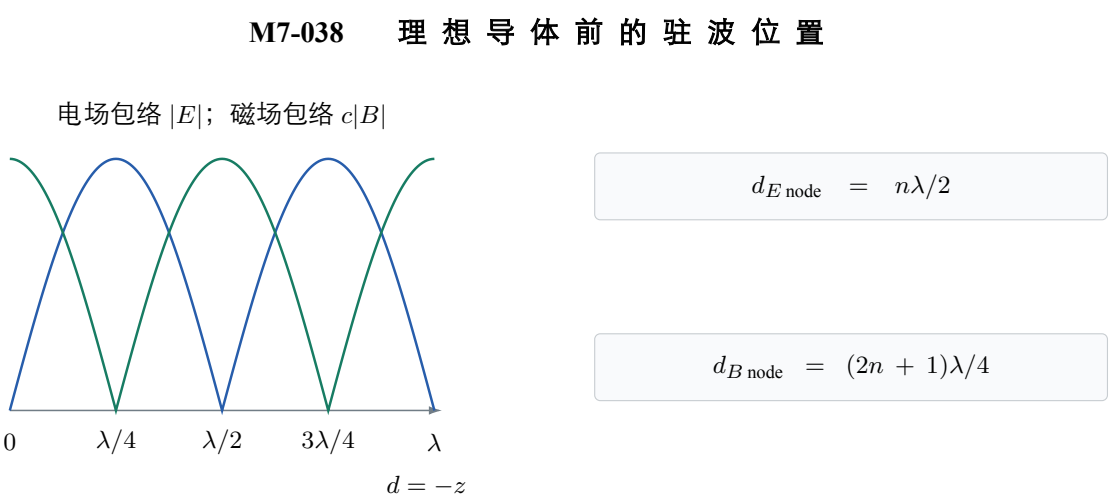


图 M7-038：理想导体前的驻波位置

图 M7-038 以距导体的距离d为横轴，电场包络在$d=0$为零、在$d=\lambda/4$首次取最大；磁场包络与其错开四分之一波长。

第一处电场波腹距导体表面为

$$\boxed{\lambda/4},$$

相邻电场波节间距为

$$\boxed{\lambda/2}.$$

十、使用条件与常见错误

1. 反射定律和折射定律来自界面切向相位匹配，不是几何光学中的独立假设。
2. TE、TM 必须先相对于入射面定义；正入射时二者退化为等价情形。
3. 菲涅耳振幅公式必须说明采用总场幅还是切向场幅。以下采用切向电场幅。
4. 斜入射透射率不能直接写成$|t|^2$，还要乘切向波导纳之比。
5. 全反射不表示另一侧场处处为零；透射侧存在倏逝场。
6. 良导体不是理想导体。良导体内场虽迅速衰减，却仍有有限穿透和焦耳耗散。
7. 趋肤深度公式要求$\sigma \gg \omega\varepsilon$；半导体或高频介质应使用完整复波数。
8. 振幅相变与功率反射率是两个不同问题；$r<0$不表示功率为负。

练习与解答

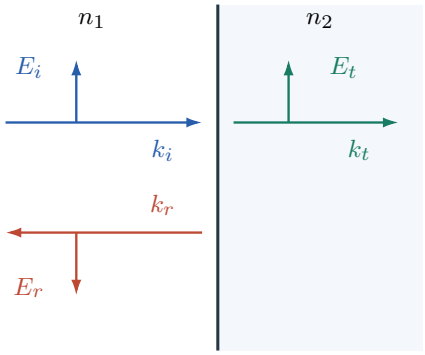
作业一：正入射空气—玻璃界面〔M7-039〕

层级：复赛　　**方法：**波动与边界

一列平面电磁波从空气正入射到折射率为$n_2 = 1.50$的无耗散非磁玻璃，取空气$n_1 = 1.00$。求电场反射系数、透射系数、反射率和透射率，并说明反射电场是否发生相变。

解答

M7-039　正入射空气—玻璃界面



$$r = -0.20, \quad t = 0.80$$

$$R = 0.040, \quad T = 0.960$$

界面 $z = 0$；图示 $r < 0$

两侧无耗非磁介质：$n_1 = 1.00, n_2 = 1.50$；$R + T = 1$。

图 M7-039：作业一：正入射空气—玻璃界面

图 M7-039 在界面两侧采用同一切向电场坐标；左侧边界值为$1 + r$、右侧为t，磁场还须计入反射波传播方向改变带来的负号。

非磁介质中

$$\eta = \frac{\eta_0}{n}.$$

正入射电场反射系数为

$$r = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}.$$

因此

$$\boxed{r = \frac{1.00 - 1.50}{1.00 + 1.50} = -0.20}.$$

切向电场透射系数为

$$\boxed{t = 1 + r = 0.80}.$$

反射率

$$\boxed{R = |r|^2 = 0.040}.$$

正入射时

$$T = \frac{\eta_1}{\eta_2}|t|^2 = \frac{n_2}{n_1}|t|^2,$$

所以

$$\boxed{T = 1.50 \times 0.80^2 = 0.960}.$$

检验：

$$R + T = 1.$$

$r < 0$ 表明反射电场相对入射电场发生π 相变。

作业二：布儒斯特角与偏振选择〔M7-040〕

层级：复赛　　**方法：**波动与边界

一列平面波从空气入射到折射率$n = 1.50$ 的无耗散非磁玻璃。求布儒斯特角和对应折射角，并说明在该入射角下反射波的偏振。

解答

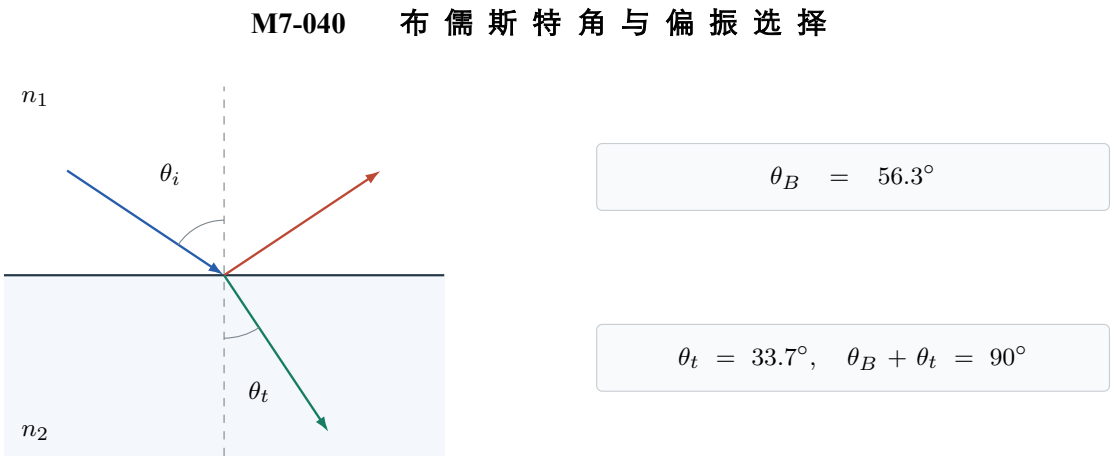


图 M7-040：作业二：布儒斯特角与偏振选择

图 M7-040 的反射线与折射线正交；只有 TM 反射系数在此处为零，若入射含两种偏振，反射后只留下垂直入射面的 TE 电场。

对非磁介质，

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1} = 1.50.$$

故

$$\boxed{\theta_B = \arctan 1.50 \approx 56.3^\circ}.$$

布儒斯特条件还给出

$$\theta_B + \theta_t = 90^\circ,$$

所以

$$\boxed{\theta_t \approx 33.7^\circ}.$$

也可代入斯涅耳定律核对：

$$\sin\theta_t = \frac{\sin 56.3^\circ}{1.50} \approx 0.555.$$

在此角度，TM 偏振的反射系数为零。因此若入射波同时含有 TE 与 TM 分量，反射波只保留 TE 分量，即电场垂直入射面。

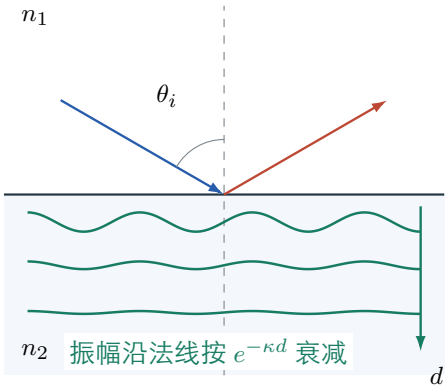
作业三：全反射与倏逝深度〔M7-041〕

层级：复赛　　**方法：**波动与边界

真空波长为$\lambda_0 = 600\ \text{nm}$的光从折射率$n_1 = 1.50$的玻璃射向空气$n_2 = 1.00$，入射角为$60^\circ$。判断是否全反射，并求空气中倏逝场的振幅穿透深度$1/\kappa$。

解答

M7-041　　全 反 射 与 倏 逝 深 度



$\theta_i = 60^\circ > \theta_c = 41.8^\circ$

$1/\kappa = 115\,\text{nm}$

空 气 中 沿 法 线 衰 减；没 有 向 深 处 传 播 的 平 均 法 向 能 流。

图 M7-041：作业三：全反射与倏逝深度

图 M7-041 在空气侧只画沿法线指数衰减的包络；界面切向相位仍匹配，法向波数则为$i\kappa$，穿透深度按振幅降至e^{-1}定义。

临界角为

$$\theta_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1} = \arcsin\frac{1}{1.5} \approx 41.8^\circ.$$

由于

$$60^\circ > \theta_c,$$

发生全反射。

倏逝场衰减常数为

$$\kappa = k_0\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_i - n_2^2}, \qquad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}.$$

代入

$$n_1^2\sin^2 60^\circ - n_2^2 = 2.25\times\frac{3}{4} - 1 = 0.6875,$$

故

$$\kappa = 0.829\,k_0.$$

于是振幅穿透深度

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{\lambda_0}{2\pi \times 0.829} \approx 0.192\lambda_0.$$

因此

$$\boxed{\frac{1}{\kappa} \approx 115\ \text{nm}}.$$

这表示场振幅沿界面法向进入空气约115 nm 后降为界面处的e^{-1}，并不表示能量以传播波形式进入空气深处。

M7-041-P1　　倏逝场的振幅穿透深度

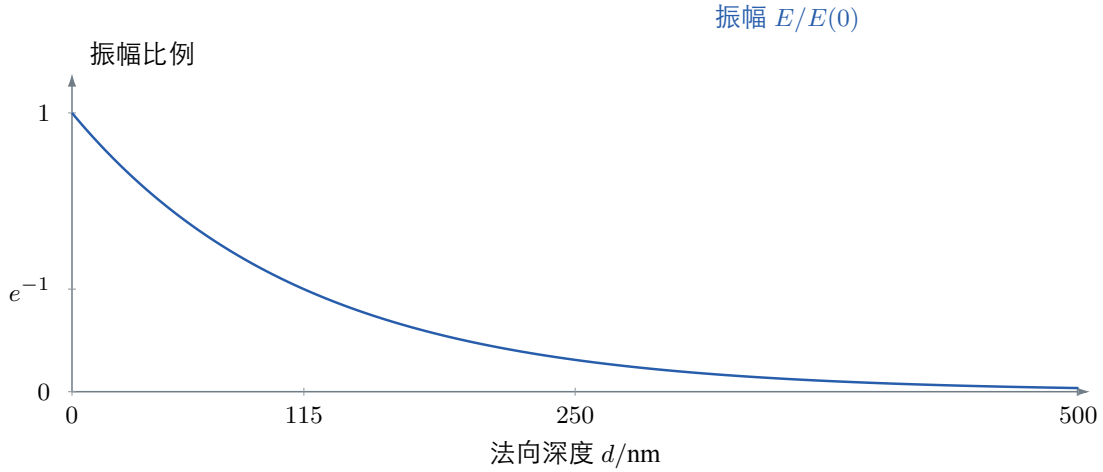


图 M7-041-P1：倏逝场的振幅穿透深度

图 M7-041-P1 在$d \simeq 115\,\text{nm}$ 处降为e^{-1}；这里是法向衰减而非向空气深处传播。

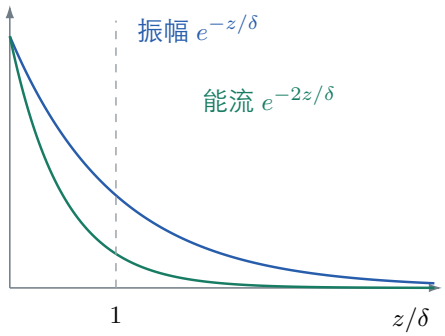
作业四：铜中的趋肤深度〔M7-042〕

层级：复赛　　**方法：**波动与边界

铜的电导率取$\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m、磁导率取μ_0。分别求$f = 50$ Hz 和$f = 1.0$ MHz 时的趋肤深度，并比较频率变化规律。

解答

M7-042　铜中的趋肤深度



$$\delta_{50\,\mathrm{Hz}} = 9.35\,\mathrm{mm}$$

$$\delta_{1\,\mathrm{MHz}} = 66.1\,\mu\mathrm{m}$$

各自以 z/δ 归一化；实际长度相差约 141 倍。

图 M7-042：作业四：铜中的趋肤深度

图 M7-042 将两种频率的深度均按各自δ归一化；相同曲线形状不代表相同实际深度，换回长度时需分别乘以两种δ。

良导体趋肤深度为

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma}}.$$

在$f = 50$ Hz 时，

$$\delta_{50} = \frac{1}{\sqrt{\pi(50)(4\pi\times10^{-7})(5.8\times10^{7})}} \approx 9.35\times10^{-3}\ \mathrm{m}.$$

所以

$$\boxed{\delta_{50} \approx 9.4\ \mathrm{mm}}.$$

在$f = 1.0$ MHz 时，

$$\delta_{1\,\mathrm{MHz}} \approx 6.61\times10^{-5}\ \mathrm{m},$$

即

$$\boxed{\delta_{1\,\mathrm{MHz}} \approx 66\ \mu\mathrm{m}}.$$

由于

$$\delta \propto f^{-1/2},$$

频率提高2.0×10^{4} 倍，趋肤深度缩小$\sqrt{2.0\times10^{4}} \approx 141$ 倍，与上述数值相符。

M7-042-P1　实际深度尺度的频率差异

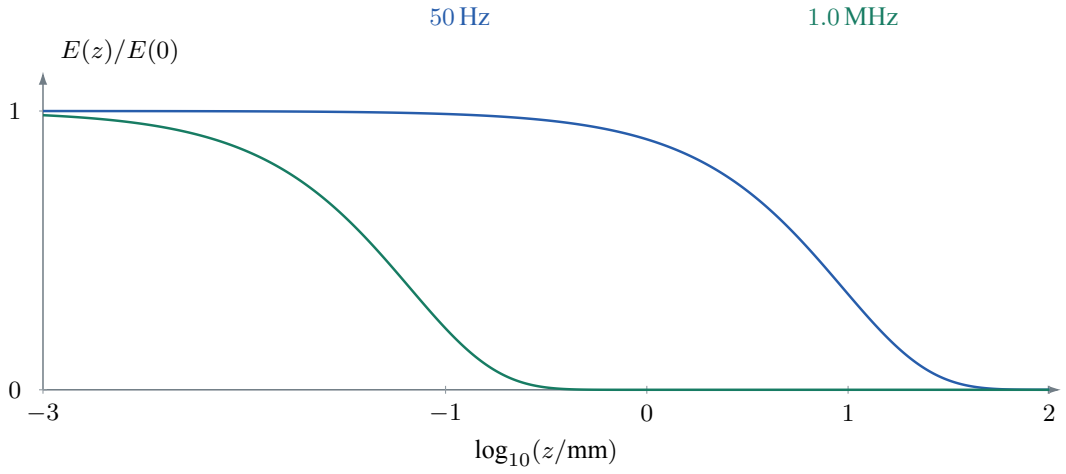


图 M7-042-P1：实际深度尺度的频率差异

图 M7-042-P1 共用实际深度坐标；高频曲线在更浅的位置衰减，而不是只改变一张相同的归一化图。

专题六十七：传输线、电报方程、反射与阻抗匹配（基础必讲与决赛拓展）

阅读准备：每一小段都有自己的储能与耗散传输线参数R',L',G',C'都是单位长度量。取长度dz的小段后，串联电阻和电感决定电压降，并联电导和电容决定横向电流；令$dz\to 0$才得到电压、电流同时依赖z,t的电报方程。

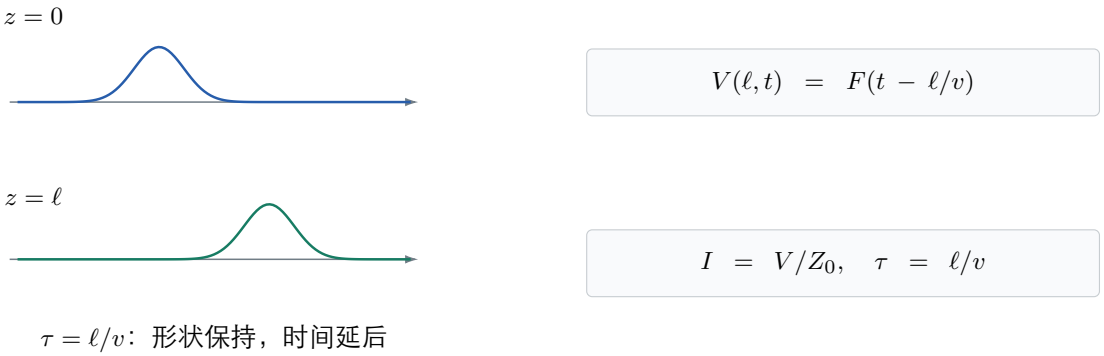
前行脉冲的传播延迟〔M7-043〕

层级：基础

理想无耗传输线沿$+z$延伸，波速v、特性阻抗Z_0。只有单向前行电压脉冲$V(z,t)=F(t-z/v)$，电流正向取$+z$。比较$z=0$与$z=\ell$的波形，求延迟和相应电流，说明集总电路的同时性假设何时失效。

解答

M7-043　前行脉冲的传播延迟



$\tau=\ell/v$：形状保持，时间延后

无耗无色散、单向前行波；两条曲线共用时间尺度。

图 M7-043：前行脉冲的传播延迟

图 M7-043 的两脉冲形状相同，右侧只比左侧晚ℓ/v；对同一个前行波，电流为电压除以Z_0，沿$+z$取正。

无耗线中若$V(z,t)=F(t-z/v)$，则波形在时间z/v后到达位置z，说明“导线各处电压同时变化”的集总图像已不再适用。该前行波满足$I(z,t)=V(z,t)/Z_0$。若波形变化时间与ℓ/v可比，不同位置必须保留时间延迟。

当导线长度与波长不可相比地小这一条件失效时，“整根导线具有同一个电压和电流”不再成立。电压和电流会随位置传播、反射并形成驻波。传输线模型保留一个主要传播方向上的空间变化，同时把横截面场分布压缩为单位长度参数，是集总电路与完整电磁场之间最重要的中间层。

一、分布参数与长度微元

均匀双导体传输线的单位长度参数为：

$$R' \quad (\Omega/\mathrm{m}), \qquad L' \quad (\mathrm{H/m}),$$

$$G' \quad (\mathrm{S/m}), \qquad C' \quad (\mathrm{F/m}).$$

- R'：两导体单位长度的串联电阻；
- L'：单位长度的串联电感；
- G'：介质单位长度的并联电导；
- C'：单位长度的并联电容。

取从z 到$z+dz$ 的微元。串联支路的压降为

$$R'I\,dz + L'\frac{\partial I}{\partial t}\,dz.$$

因此

$$V(z,t) - V(z+dz,t) = R'I\,dz + L'\frac{\partial I}{\partial t}\,dz.$$

除以dz 并取极限：

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial z} = -R'I - L'\frac{\partial I}{\partial t}}.$$

对微元应用电流连续性：

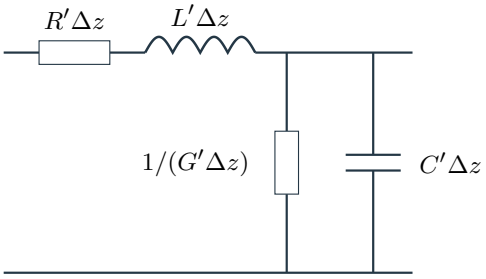
$$I(z,t) - I(z+dz,t) = G'V\,dz + C'\frac{\partial V}{\partial t}\,dz,$$

得到

$$\boxed{\frac{\partial I}{\partial z} = -G'V - C'\frac{\partial V}{\partial t}}.$$

这两式称为电报方程。

M7-H40　传输线长度微元的分布电阻、电感、电导与电容



$$\partial_z V = -R'I - L'\partial_t I$$

$$\partial_z I = -G'V - C'\partial_t V$$

串联阻抗、并联导纳均与 Δz 成正比

图 M7-H40：传输线长度微元的分布电阻、电感、电导与电容

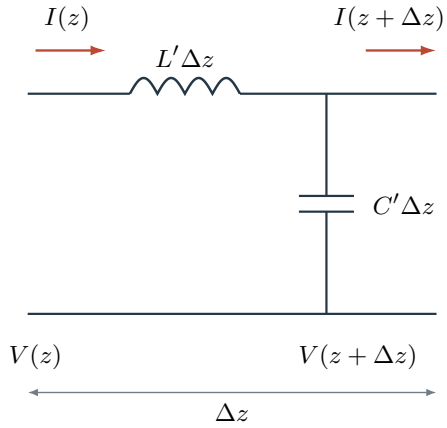
无耗线微元的电压电流耦合〔M7-044〕

层级：基础

理想无耗传输线单位长度电感、电容分别为L',C'，传导串联电阻和并联电导均为零。取微元$[z,z+\Delta z]$，电流沿$+z$为正。由 KVL 和 KCL 写出两条电报方程，并解释电压与电流为何相互耦合。

解答

M7-044　无耗线微元的电压电流耦合



$$\partial_z V = -L'\partial_t I$$

$$\partial_z I = -C'\partial_t V$$

无耗微元：$R' = G' = 0$；电流坐标指向 $+z$。

图 M7-044：无耗线微元的电压电流耦合

图 M7-044 的串联元件是$L'\Delta z$，跨接两导体的是$C'\Delta z$。电压降由串联电感给出，流入与流出电流之差为电容充电电流。

对微元列 KVL：$V(z)-V(z+\Delta z)=L'\Delta z\,\partial_t I$；列 KCL：$I(z)-I(z+\Delta z)=C'\Delta z\,\partial_t V$。分别除以$\Delta z$并取极限，即得下列方程。

理想无耗线满足$R'=G'=0$，电报方程化为

$$\frac{\partial V}{\partial z}=-L'\frac{\partial I}{\partial t},$$

$$\frac{\partial I}{\partial z} = -C'\frac{\partial V}{\partial t}.$$

电压随位置变化必然伴随电流的时间变化，二者不能独立传播。

二、从一阶方程到波动方程

对第一条电报方程再对z求导，并用第二条消去$\partial I/\partial z$，得到

$$\boxed{\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = L'C'\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + (R'C' + L'G')\frac{\partial V}{\partial t} + R'G'V}.$$

同理，

$$\boxed{\frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = L'C'\frac{\partial^2 I}{\partial t^2} + (R'C' + L'G')\frac{\partial I}{\partial t} + R'G'I}.$$

理想无耗线中，

$$\boxed{\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = L'C'\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}},$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = L'C'\frac{\partial^2 I}{\partial t^2}}.$$

因此传播速度为

$$\boxed{v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}}.$$

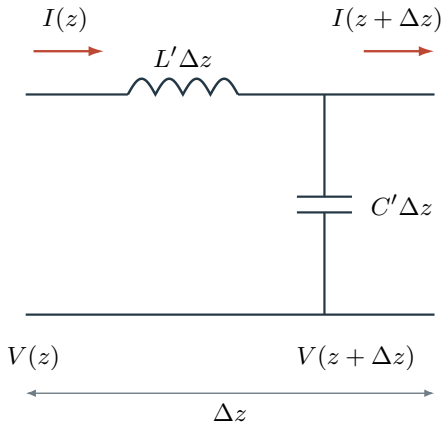
由单位长度参数求波速〔M7-045〕

层级：基础

理想均匀无耗线的单位长度参数为$L' = 250\,\mathrm{nH/m}$、$C' = 100\,\mathrm{pF/m}$。求波速和特性阻抗，并检查两式的量纲。

解答

M7-045　由单位长度参数求波速



$L' = 250\,\mathrm{nH/m},\quad C' = 100\,\mathrm{pF/m}$

$Z_0 = 50\,\Omega,\quad v = 2.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$

$L'C'$ 的平方根量纲为 s/m，L'/C' 的平方根量纲为 Ω。

图 M7-045：由单位长度参数求波速

图 M7-045 的L'和C'都按每米给出；乘积的平方根决定单位长度延迟，二者之比的平方根则决定电压电流比。

若

$$L' = 250\ \text{nH/m}, \qquad C' = 100\ \text{pF/m},$$

则

$$v = \frac{1}{\sqrt{(250\times10^{-9})(100\times10^{-12})}} = 2.0\times10^{8}\ \text{m/s}.$$

特性阻抗$Z_0 = \sqrt{L'/C'} = 50\,\Omega$。$L'C'$ 的单位为s^2/m^2，L'/C' 的单位为Ω^2。

三、正弦稳态、传播常数与特性阻抗

正弦稳态采用

$$V(z,t) = \mathrm{Re}[\underline{V}(z)e^{i\omega t}],$$

$$I(z,t) = \mathrm{Re}[\underline{I}(z)e^{i\omega t}].$$

电报方程化为

$$\frac{d\underline{V}}{dz} = -(R' + i\omega L')\underline{I},$$

$$\frac{d\underline{I}}{dz} = -(G' + i\omega C')\underline{V}.$$

定义传播常数

$$\boxed{\gamma = \sqrt{(R' + i\omega L')(G' + i\omega C')} = \alpha + i\beta},$$

以及特性阻抗

$$\boxed{Z_0 = \sqrt{\frac{R' + i\omega L'}{G' + i\omega C'}}}.$$

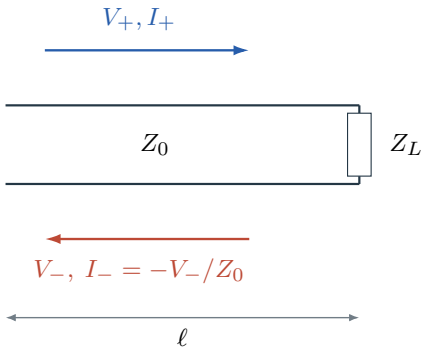
通解为

$$\boxed{\underline{V}(z) = V^{+}e^{-\gamma z} + V^{-}e^{\gamma z}},$$

$$\boxed{\underline{I}(z) = \frac{V^{+}}{Z_0}e^{-\gamma z} - \frac{V^{-}}{Z_0}e^{\gamma z}}.$$

V^{+} 表示向$+z$ 方向传播的电压波，V^{-} 表示向$-z$ 方向传播的电压波。反向波的电流项带负号，这是判断开路、短路反射时最容易遗漏的符号。

M7-H41　传输线上的前行波、反行波与电压电流方向



$$V = V_+ + V_-$$

$$I = (V_+ - V_-)/Z_0$$

图 M7-H41：传输线上的前行波、反行波与电压电流方向

对无耗线，

$$\boxed{\gamma = i\beta, \qquad \beta = \omega\sqrt{L'C'}},$$

$$\boxed{Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}}.$$

因此

$$\boxed{\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v}{f}}.$$

特性阻抗不是一段线的直流电阻，也不随线长改变；它是单向行波的电压与电流之比。

四、负载反射系数

设负载位于$z = 0$，负载阻抗为Z_L。在负载处

$$\underline{V}(0) = V^+ + V^-,$$

$$\underline{I}(0) = \frac{V^+ - V^-}{Z_0}.$$

由

$$Z_L = \frac{\underline{V}(0)}{\underline{I}(0)}$$

得到电压反射系数

$$\boxed{\Gamma_L = \frac{V^-}{V^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}}.$$

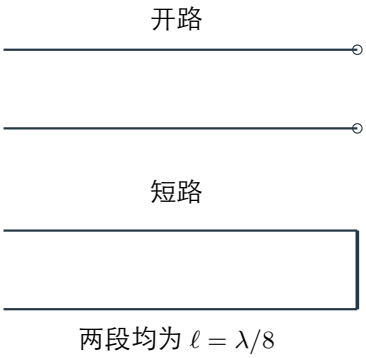
电流反射系数为

$$\boxed{\Gamma_I = -\Gamma_L}.$$

三个基本端接为

端接	Γ_L	电压反射
$Z_L = Z_0$	0	无反射
$Z_L = 0$	-1	反相
$Z_L \to \infty$	$+1$	同相

M7-H42　开路与短路端接边界，右框同时列出匹配条件



$$\Gamma_{\text{open}} = +1, \quad \Gamma_{\text{short}} = -1$$

$$\Gamma_{\text{matched}} = 0$$

图 M7-H42：开路与短路端接边界，右框同时列出匹配条件

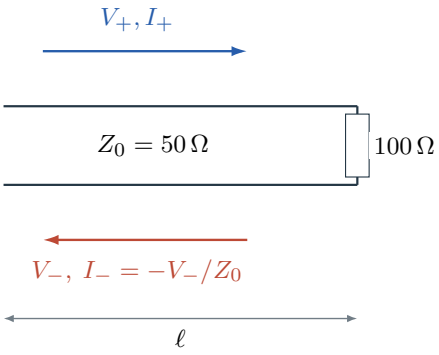
电阻负载的反射方向〔M7-046〕

层级：基础

特性阻抗$Z_0 = 50\,\Omega$ 的无耗线接纯电阻$Z_L = 100\,\Omega$。采用$e^{i\omega t}$ 约定，电压波向负载传播，电流坐标正向也指向负载。求负载电压反射系数，比较负载处电压与电流的入射、反射贡献。

解答

M7-046　电阻负载的反射方向



$$\Gamma_L = 1/3$$

$$V_L = 4V_+/3, \quad I_L = 2V_+/(3Z_0)$$

反射电压同相；反射电流按向负载的坐标取负。

图 M7-046：电阻负载的反射方向

图 M7-046 统一以向负载为电流正向。反射电压为$\Gamma_L V_+$，但反射电流为$-\Gamma_L V_+/Z_0$，所以负载处电压增强、电流相减。

$Z_0 = 50\,\Omega$ 的无耗线接$Z_L = 100\,\Omega$，

$$\Gamma_L = \frac{100-50}{100+50} = \frac{1}{3}.$$

反射电压与入射电压同相，负载处总电压增大；反射电流则反向。负载处$V_L = (1+\Gamma_L)V_+ = 4V_+/3$，$I_L = (1-\Gamma_L)V_+/Z_0 = 2V_+/(3Z_0)$，两者之比恰为$100\,\Omega$。

五、驻波与驻波比

无耗线上取负载位于$z=0$，有

$$\underline{V}(z) = V^+\left(e^{-i\beta z} + \Gamma_L e^{i\beta z}\right).$$

设

$$\Gamma_L = |\Gamma| e^{i\phi},$$

则

$$|\underline{V}(z)|^2 = |V^+|^2\left[1 + |\Gamma|^2 + 2|\Gamma|\cos(2\beta z + \phi)\right].$$

因此

$$V_{\max} = |V^+|(1+|\Gamma|),$$

$$V_{\min} = |V^+|(1-|\Gamma|).$$

电压驻波比为

$$\boxed{\mathrm{SWR} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}}.$$

相邻电压波腹或相邻电压波节的距离均为

$$\boxed{\lambda/2},$$

相邻波腹与波节的距离为

$$\boxed{\lambda/4}.$$

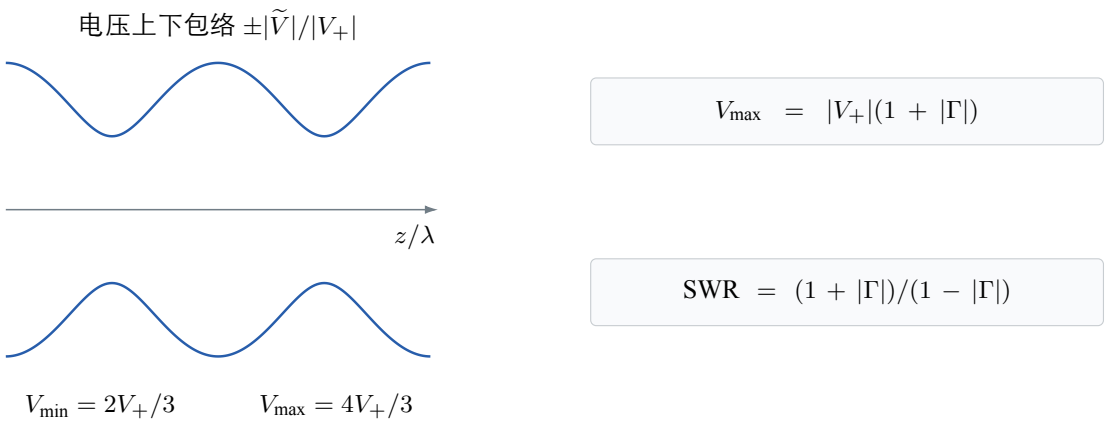


图 M7-H43：不完全反射形成的电压驻波包络

驻波包络与驻波比〔M7-047〕

层级：基础

无耗线上电压反射系数的模为$|\Gamma| = 1/3$，入射电压峰值为V_+。求电压包络最大值、最小值和驻波比；再讨论$|\Gamma| = 1$时的极限。

解答

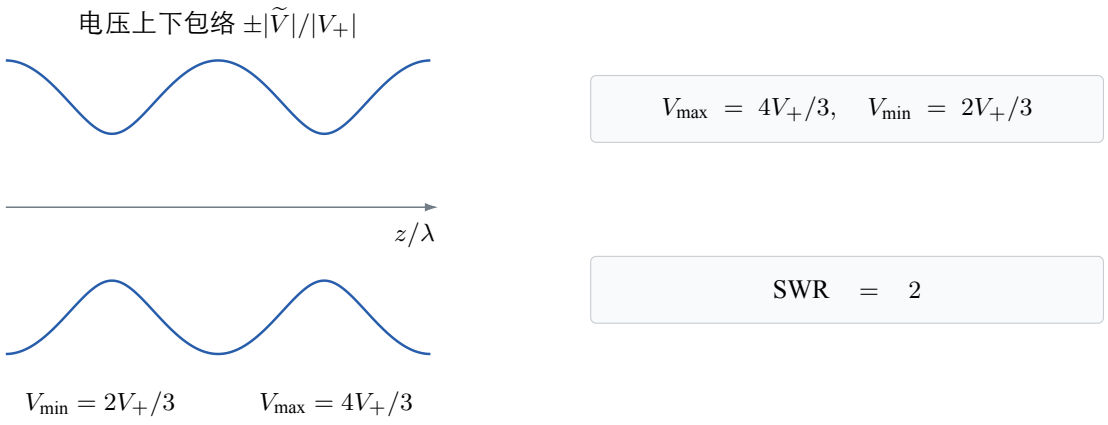


图 M7-047：驻波包络与驻波比

图 M7-047 显示瞬时电压的正负包络；包络模的最大、最小值分别为$V_+(1+|\Gamma|)$和$V_+(1-|\Gamma|)$，取二者之比即可消去V_+。

$V_{\max} = (1+1/3)V_+ = 4V_+/3$，$V_{\min} = (1-1/3)V_+ = 2V_+/3$，故$\mathrm{SWR} = V_{\max}/V_{\min} = 2$。完全反射时$|\Gamma| = 1$、$V_{\min} = 0$，驻波比趋于无穷大。

六、输入阻抗

一段长度为ℓ的均匀传输线以Z_L端接。输入端看到的阻抗为

$$\boxed{Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma \ell)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma \ell)}}.$$

对无耗线$\gamma = i\beta$，利用

$$\tanh(i\beta\ell) = i\tan(\beta\ell),$$

得到

$$\boxed{Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + iZ_0 \tan(\beta \ell)}{Z_0 + iZ_L \tan(\beta \ell)}}.$$

两种常用极限为：

1. 短路线

若$Z_L = 0$，

$$\boxed{Z_{\text{in}} = iZ_0 \tan(\beta \ell)}.$$

2. 开路线

若$Z_L \to \infty$，

$$\boxed{Z_{\text{in}} = -iZ_0 \cot(\beta \ell)}.$$

长度远小于波长时，短路线表现为电感性，开路线表现为电容性；但长度接近$\lambda/4$ 时性质会完全转换，不能再按普通短导线理解。

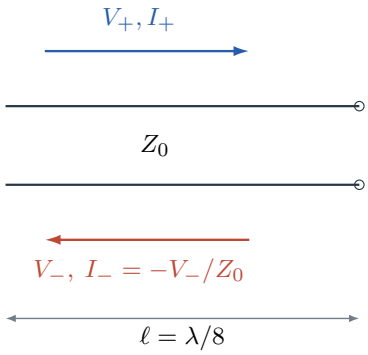
八分之一波长开路支节〔M7-048〕

层级：基础

理想无耗传输线特性阻抗为Z_0，长度为$\ell = \lambda/8$，终端开路，采用$e^{i\omega t}$ 约定。求从输入端向负载看入的阻抗，并判断其电抗性质。

解答

M7-048　八 分 之 一 波 长 开 路 支 节



$$\beta\ell \;=\; \pi/4$$

$$Z_{\text{in}} \;=\; -iZ_0\cot(\beta\ell) \;=\; -iZ_0$$

采 用 $e^{i\omega t}$；　右 端 开 路，　输 入 呈 电 容 性。

图 M7-048：八分之一波长开路支节

图 M7-048 的右端两导体不连接，表示开路；输入端距终端$\lambda/8$，代入开路支节式时使用的是电长度$\beta\ell = \pi/4$。开路无耗线若

$$\ell = \frac{\lambda}{8},$$

则

$$\beta\ell = \frac{\pi}{4},$$

所以

$$\boxed{Z_{\text{in}} = -iZ_0}.$$

按$e^{i\omega t}$ 约定，$-iZ_0$ 是负虚部纯电抗，呈电容性。

七、四分之一波长变换与阻抗匹配

若

$$\ell = \frac{\lambda}{4}, \qquad \beta\ell = \frac{\pi}{2},$$

则无耗线输入阻抗化为

$$\boxed{Z_{\text{in}} = \frac{Z_0^2}{Z_L}}.$$

要在实数源阻抗R_S 与实数负载R_L 之间实现匹配，可插入四分之一波长线段，使其特性阻抗为

$$\boxed{Z_t = \sqrt{R_S R_L}}.$$

此时

$$Z_{\text{in}} = \frac{Z_t^2}{R_L} = R_S.$$

M7-H44　四分之一波长传输线的阻抗变换

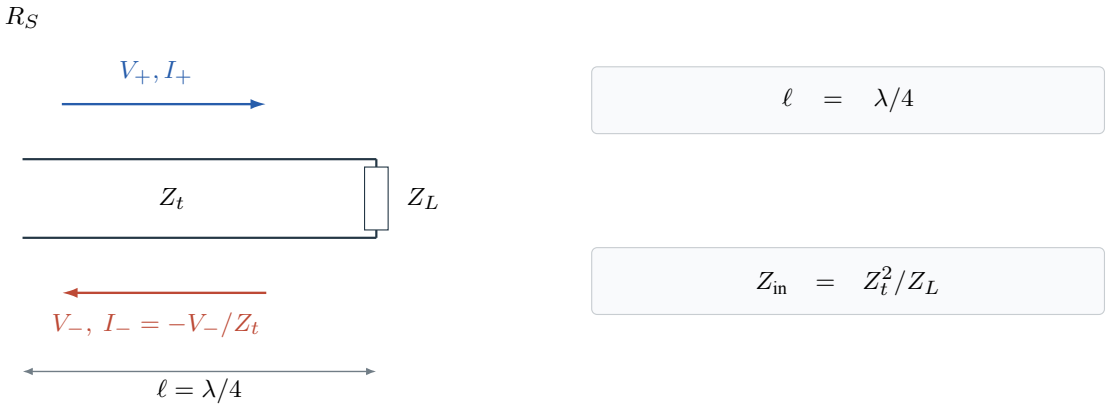


图 M7-H44：四分之一波长传输线的阻抗变换

这种匹配严格依赖频率；离开设计频率后，线长不再是$\lambda/4$，匹配性能下降。

八、同轴线的单位长度参数

同轴线内导体半径为a，外导体内半径为b，中间填充均匀介质ε,μ。忽略导体损耗和介质损耗。

由静电场结果，

$$\boxed{C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}}.$$

由磁场能或磁通链，

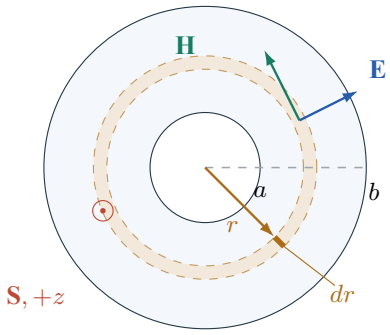
$$\boxed{L' = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

因此

$$\boxed{Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a}},$$

$$\boxed{v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}}.$$

M7-H45　同轴线横截面的电场、磁场与分布参数



环带面积 $2\pi r\,dr$

$$L' = \mu\ln(b/a)/(2\pi)$$

$$C' = 2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$$

图 M7-H45：同轴线横截面的电场、磁场与分布参数

专题六十一已经从坡印廷矢量证明同轴线横截面的总功率为$P = VI$。本节进一步说明，横截面场结构同时决定L'、C'、Z_0 和传播速度。

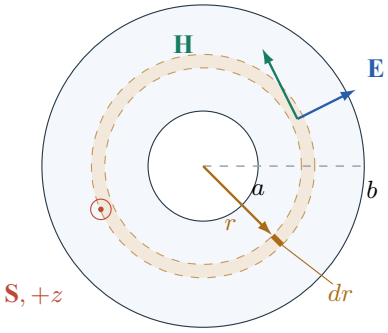
同轴几何与特性阻抗〔M7-049〕

层级：基础

理想真空同轴线的内导体半径为a、外导体内半径为b，$b/a = 2.30$。忽略损耗，利用单位长度电感、电容导出特性阻抗并计算数值。取$\eta_0/(2\pi) \approx 60\,\Omega$。

解答

M7-049　同轴几何与特性阻抗



$$L' = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \quad C' = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$$

$$Z_0 = 60\ln(2.30)\,\Omega \simeq 50\,\Omega$$

环带面积 $2\pi r\,dr$

真空同轴线；忽略导体和介质损耗。

图 M7-049：同轴几何与特性阻抗

图 M7-049 的环形介质区限定积分范围$a<r<b$，电场与磁场的$1/r$关系分别给出C'、L'，相除后只保留$\ln(b/a)$。由场的积分得$L'=\mu_0\ln(b/a)/(2\pi)$、$C'=2\pi\varepsilon_0/\ln(b/a)$，故$Z_0=\sqrt{L'/C'}=\eta_0\ln(b/a)/(2\pi)$。

真空同轴线若$b/a=2.30$，

$$Z_0 = 60\ln(2.30)\ \Omega \approx 50\ \Omega.$$

这里用了

$$\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 60\ \Omega.$$

九、行波功率与匹配的能量意义

以下采用有效值相量。对无耗线，向前行波携带的平均功率为

$$\boxed{P^+ = \frac{|V^+|^2}{Z_0}},$$

反射波向负方向携带

$$\boxed{P^- = \frac{|V^-|^2}{Z_0} = |\Gamma|^2 P^+}.$$

负载吸收的净功率为

$$\boxed{P_L = P^+ - P^- = (1-|\Gamma|^2)P^+}.$$

匹配时$\Gamma=0$，所有入射功率都进入负载；无耗开路或短路时$|\Gamma|=1$，负载平均吸收功率为零，能量在线路上往返。

十、脉冲传播与往返延迟

传输线的反射不仅是正弦稳态现象。一个电压阶跃到达负载所需时间为

$$\boxed{\tau = \frac{\ell}{v}}.$$

负载产生的反射再返回源端还需相同时间，所以源端最早在

$$\boxed{2\ell/v}$$

之后感知负载端接。

对开路负载，电压反射系数为+1，到达瞬间负载电压加倍而负载电流为零；对短路负载，电压反射系数为−1，负载电压为零而电流加倍。

电缆反射的往返时间〔M7-050〕

层级：基础

长$\ell = 100\,\mathrm{m}$的均匀传输线波速为$v = 2.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$，负载失配。在$t = 0$从源端发射短脉冲，忽略色散。求脉冲到达负载的时间及第一次负载反射到达源端的时间。

解答

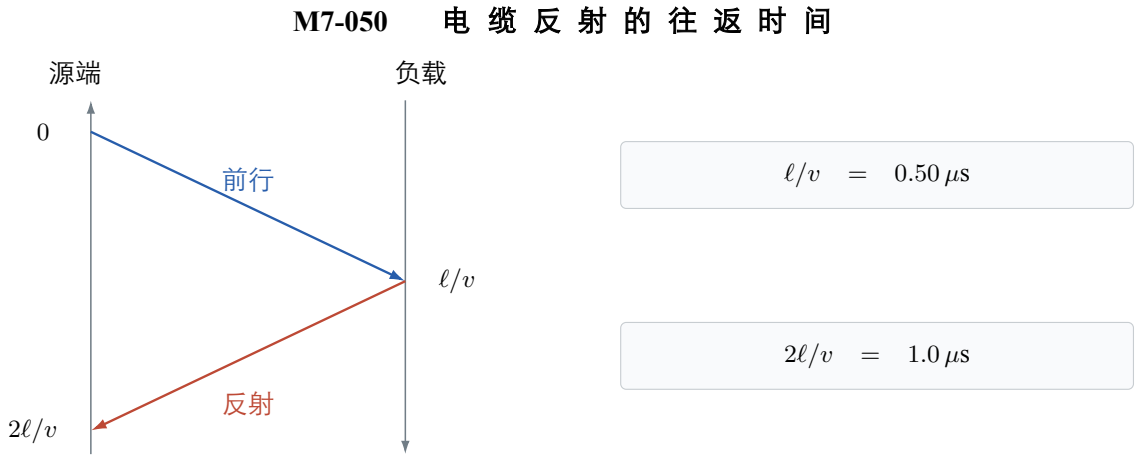


图 M7-050：电缆反射的往返时间

图 M7-050 的时空图把源端和负载端放在两根竖线上；第一次到负载走一段ℓ，第一次返回源端走两段，所以反射到达时间为单程的两倍。

长度100 m、波速2.0×10^{8} m/s 的电缆，单程延迟为

$$0.50\,\mu\mathrm{s},$$

源端在1.0 μs 后才收到第一次负载反射。

十一、使用条件与常见错误

1. Z_0 是单向行波的电压电流比，不是传输线的直流总电阻。
2. 反向电压波对应的电流项带负号，因此电流反射系数为$-\Gamma_L$。
3. 终端匹配消除反射，但不消除传播延迟和相位变化。
4. $\ell \ll \lambda$ 时才能把整段线近似为集总连接；外部辐射很小并不能保证集总近似成立。
5. 输入阻抗同时依赖Z_L、Z_0、频率和线长，不能只由负载决定。
6. 四分之一波长变换器是窄带匹配结构。
7. 驻波的波节不表示两列行波都为零，而是它们在该位置相消。

8. 传输线模型要求主要传播模式可由一对电压、电流描述；截面尺寸与波长可比、出现高阶模式或强辐射时，应改用完整麦克斯韦方程。

练习与解答

作业一：由分布参数求特性阻抗和波速〔M7-051〕

层级：决赛　　**方法：**分布与奇性、波动与边界、传输线

一条理想无耗传输线的单位长度参数为

$$L' = 250\ \text{nH/m}, \qquad C' = 100\ \text{pF/m}.$$

求特性阻抗、传播速度，以及$f = 100\ \text{MHz}$时的线内波长。

解答

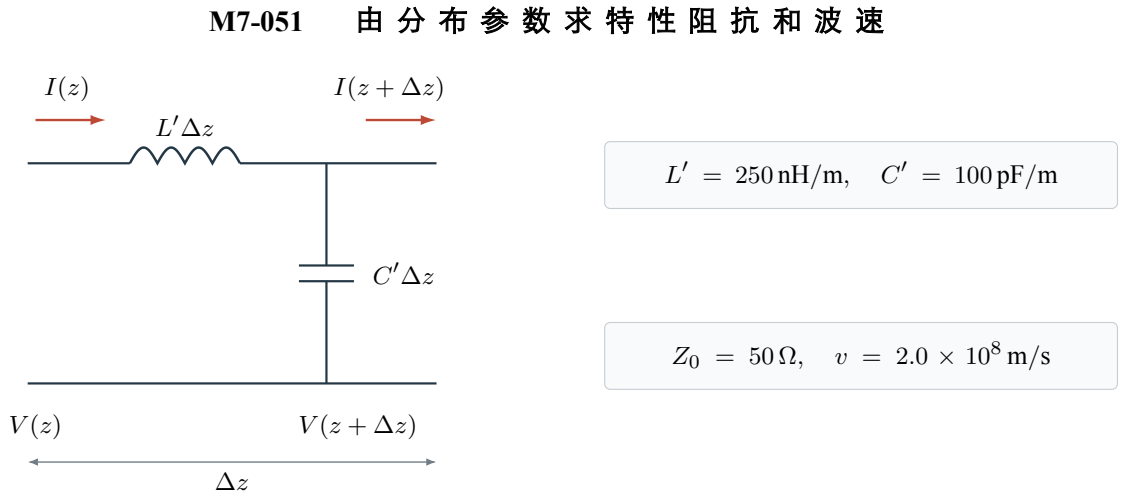


图 M7-051：作业一：由分布参数求特性阻抗和波速

图 M7-051 取一米微元的储能参数；$L'C'$ 先决定波速，再由v/f 得到线内波长，不能直接套用真空波长。

无耗线特性阻抗为

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}.$$

代入：

$$Z_0 = \sqrt{\frac{250\times10^{-9}}{100\times10^{-12}}} = \sqrt{2500}\ \Omega.$$

所以

$$\boxed{Z_0 = 50\ \Omega}.$$

传播速度为

$$v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{(250\times10^{-9})(100\times10^{-12})}},$$

故

$$\boxed{v = 2.0\times10^{8}\ \text{m/s}}.$$

在100 MHz 时，

$$\boxed{\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2.0\times10^{8}}{1.0\times10^{8}} = 2.0\ \text{m}}.$$

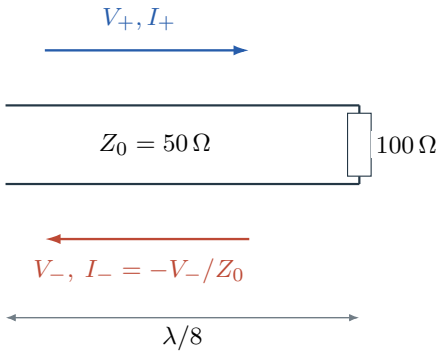
作业二：失配负载、驻波比与输入阻抗〔M7-052〕

层级：决赛　　**方法：**波动与边界、传输线

$Z_0 = 50\ \Omega$ 的无耗传输线接负载$Z_L = 100\ \Omega$。求负载反射系数和驻波比；再求距负载$\ell = \lambda/8$ 处向负载方向看入的阻抗。采用$e^{i\omega t}$ 相量约定。

解答

M7-052　失配负载、驻波比与输入阻抗



$\Gamma_L = 1/3,\quad \mathrm{SWR} = 2$

$Z_{\text{in}} = 40 - 30i\,\Omega$

$e^{i\omega t}$；距负载向左 $\lambda/8$ 为输入端。

图 M7-052：作业二：失配负载、驻波比与输入阻抗

图 M7-052 在负载处标出100 Ω，输入端向左退$\lambda/8$；反射幅度决定驻波比，传播相位决定输入端复阻抗，二者分别计算。

负载反射系数为

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{100-50}{100+50}.$$

所以

$$\boxed{\Gamma_L = \frac{1}{3}}.$$

驻波比为

$$\mathrm{SWR} = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|} = \frac{1+1/3}{1-1/3},$$

故

$$\boxed{\mathrm{SWR} = 2}.$$

当$\ell = \lambda/8$ 时，

$$\beta\ell = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{8} = \frac{\pi}{4},$$

$$\tan(\beta\ell) = 1.$$

输入阻抗为

$$Z_{\text{in}} = 50\frac{100 + i50}{50 + i100}.$$

分子分母同乘$50 - i100$：

$$\frac{100 + i50}{50 + i100} = 0.8 - 0.6i.$$

因此

$$\boxed{Z_{\text{in}} = 40 - 30i\ \Omega}.$$

负载本身是纯电阻，但经过一段有相位长度的无耗线后，输入阻抗一般带有电抗。

M7-052-P1　　向源端移动时的复输入阻抗

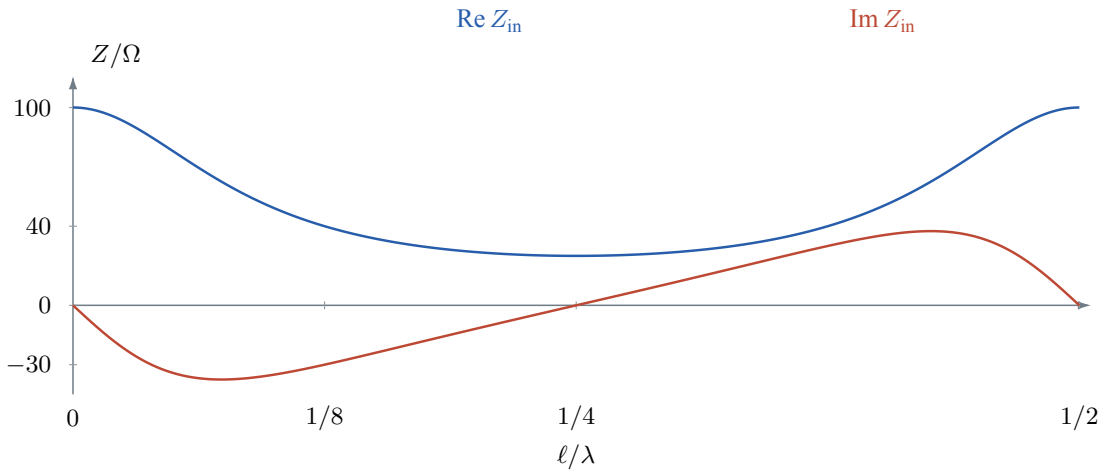


图 M7-052-P1：向源端移动时的复输入阻抗

图 M7-052-P1 在$\ell/\lambda = 1/8$处给出$40 - 30i\ \Omega$；纯电阻负载在其他位置一般表现为复阻抗。

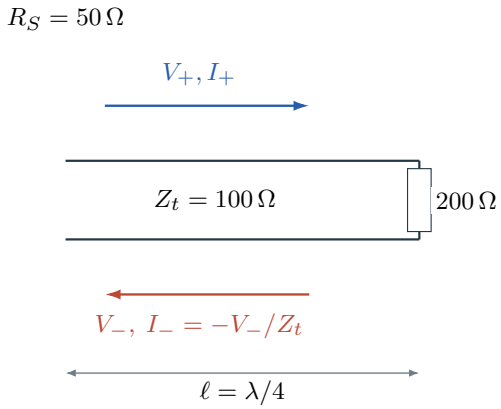
作业三：四分之一波长匹配〔M7-053〕

层级：决赛　　**方法：**波动与边界、传输线

用一段无耗传输线把$R_S = 50\ \Omega$的源匹配到$R_L = 200\ \Omega$的纯电阻负载。设计四分之一波长变换段的特性阻抗。若变换段波速为2.0×10^8 m/s、工作频率为100 MHz，求其最短物理长度。

解答

M7-053　　四 分 之 一 波 长 匹 配



$$Z_t = \sqrt{50 \times 200} = 100\,\Omega$$

$$\ell = \lambda/4 = 0.50\,\mathrm{m}$$

100 MHz 时 $Z_{\text{in}} = Z_t^2/R_L = 50\,\Omega$。

图 M7-053：作业三：四分之一波长匹配

图 M7-053 的中间段是单独的Z_t 传输线，最短电长度为$\lambda/4$；在这个频率上，它把右端R_L 变换成左端Z_t^2/R_L。变换段特性阻抗应取

$$Z_t = \sqrt{R_S R_L}.$$

因此

$$\boxed{Z_t = \sqrt{50 \times 200} = 100\ \Omega}.$$

线内波长为

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2.0 \times 10^8}{1.0 \times 10^8} = 2.0\ \mathrm{m}.$$

最短四分之一波长为

$$\boxed{\ell = \frac{\lambda}{4} = 0.50\ \mathrm{m}}.$$

在设计频率处，输入阻抗

$$Z_{\text{in}} = \frac{Z_t^2}{R_L} = \frac{100^2}{200} = 50\ \Omega,$$

与源阻抗匹配。

作业四：开路与短路支节〔M7-054〕

层级：决赛　　**方法：**波动与边界、传输线

$Z_0 = 50\ \Omega$ 的无耗传输线长度为$\lambda/8$。分别求终端开路和终端短路时的输入阻抗，并判断其电抗性质。采用$e^{i\omega t}$ 相量约定。

解答

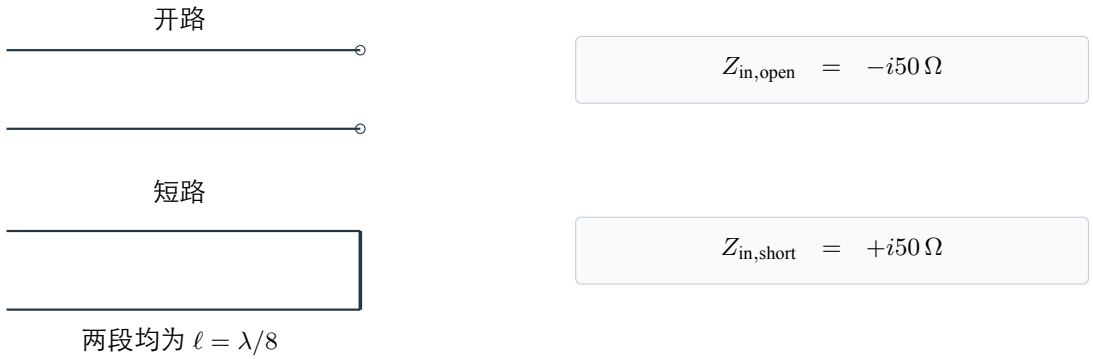


图 M7-054：作业四：开路与短路支节

图 M7-054 上下两支节长度相同，区别在右端是否短接；同一个$\beta\ell = \pi/4$ 分别代入开路和短路边界条件，得到相反符号的纯电抗。

因为

$$\beta\ell = \frac{\pi}{4}, \qquad \tan\frac{\pi}{4} = \cot\frac{\pi}{4} = 1,$$

短路支节的输入阻抗为

$$Z_{\text{in,short}} = iZ_0 \tan(\beta\ell),$$

所以

$$\boxed{Z_{\text{in,short}} = i50\ \Omega}.$$

它呈电感性。

开路支节的输入阻抗为

$$Z_{\text{in,open}} = -iZ_0 \cot(\beta\ell),$$

所以

$$\boxed{Z_{\text{in,open}} = -i50\ \Omega}.$$

它呈电容性。两者都没有平均有功损耗，但可以储存并交换电磁能。

专题六十八：辐射耗散与集总参数近似（拔高选讲）

阅读准备：现在看到的是源较早时刻的状态距源r 的观察点在时刻t 接收到的信息来自迟滞时刻$t_r = t - r/c$。近区、中间区和辐射区不是三套不同场，而是同一迟滞解中按$1/r^3$、$1/r^2$、$1/r$ 等不同距离阶次占主导的区域。

观察距离与近远场〔M7-055〕

层级：决赛拓展

真空中有尺度为a的局域电小谐振源，$ka \ll 1$，观察距离满足$r \gg a$，$k = \omega/c$。说明$kr \ll 1$与$kr \gg 1$时近场项和辐射项的相对地位，解释为何观察距离与源尺寸应分别检查。

解答

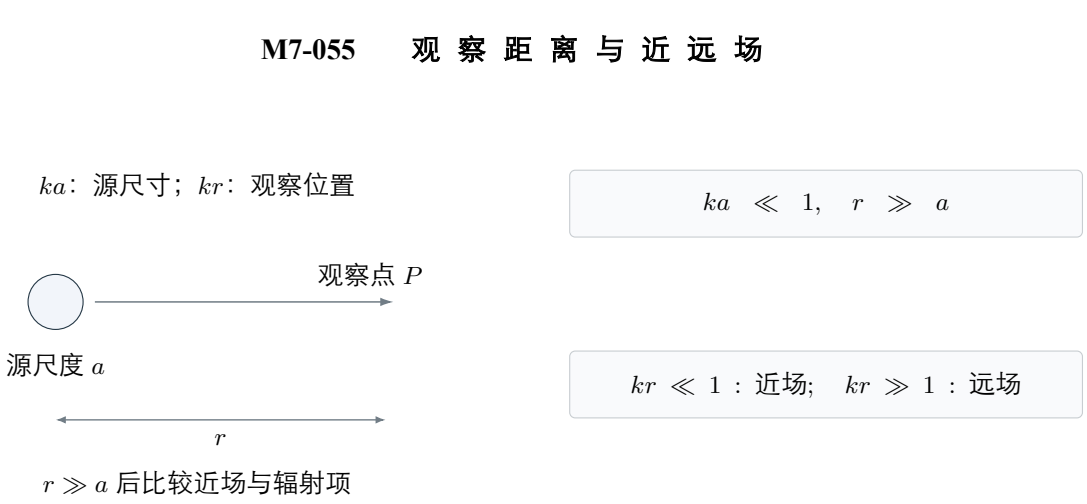


图 M7-055：观察距离与近远场

图 M7-055 中源半径a和观察距离r分别标注；ka约束源的电尺寸，kr决定观察点处$1/r^3$、$1/r^2$与$1/r$项的相对大小。

若源以角频率ω变化，则$kr = \omega r/c$衡量传播相位是否显著；$kr \ll 1$时更接近准静态，$kr \gg 1$时保留的$1/r$项形成向外输运能量的远区辐射。此处同时要求$r \gg a$，以避开源内部结构；$kr \gg 1$不能替代源本身的$ka \ll 1$条件。

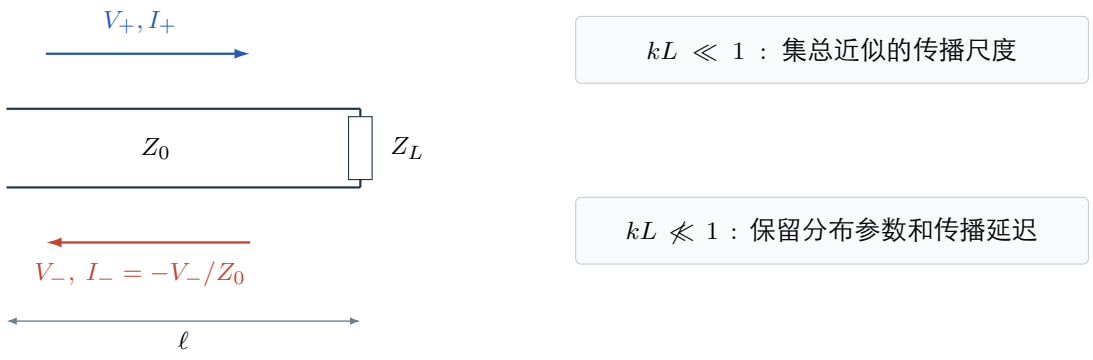


图 M7-H46：集总电路、传输线与开放空间辐射的尺度关系

普通交流电路为什么通常可以只讨论电阻、电容和电感，而不必把连接导线当作天线？反过来，频率升高或电路变长以后，为什么同一组元件又会出现传播延迟、反射、驻波和辐射？这些问题不能只用“频率高低”判断，而要区分三个不同尺度：源本身的电尺寸、观察点所在的场区以及传导电流与位移电流的相对大小。

一、三个不能混用的无量纲判据

先以无耗、无色散背景定义参考速度和参考波数（本节以下k 均指此参考值）为

$$v=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}},\qquad k=\frac{\omega}{v}=\frac{2\pi}{\lambda}.$$

有耗介质应另用传播常数$\gamma=\alpha+i\beta$：α 决定衰减，β 决定相位，实际相速度为ω/β。导电较强时，应同时检查αL、βL，不能只用背景参考量kL 判断。

记a 为辐射源的特征尺寸，L 为需要建立统一电压、电流关系的结构长度，r 为观察点到源的距离。常用的三个判据为

$$ka,\qquad kr,\qquad \chi=\frac{\omega\varepsilon}{\sigma}.$$

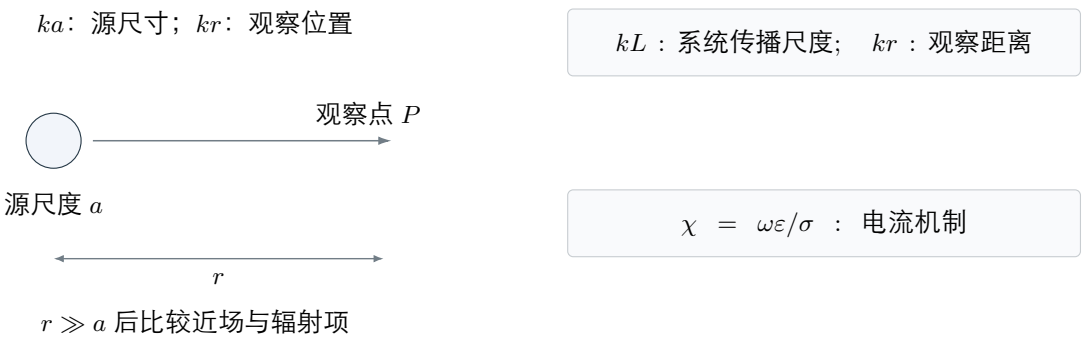
它们回答的问题不同：

1. ka 或kL 判断源或电路是否“电小”，也就是传播相位能否忽略；
2. kr 判断观察点属于准静态近场、过渡区还是辐射远场；
3. χ 比较同一局部电场引起的位移电流密度与传导电流密度，

$$\frac{|\mathbf{J}_{\mathrm{d}}|}{|\mathbf{J}_{\mathrm{c}}|}=\frac{|\partial\mathbf{D}/\partial t|}{|\sigma\mathbf{E}|}=\frac{\omega\varepsilon}{\sigma}=\chi.$$

因此，$kL\ll1$ 不能自动推出位移电流可以忽略，$kr\ll1$ 也不能自动推出整个装置可以用集总电路表示。

M7-H47　源尺寸、观察距离和电流机制分别由三个无量纲量判断



源电尺寸记ka；系统传播尺度另用kL，两种长度不可混用。

图 M7-H47：源尺寸、观察距离和电流机制分别由三个无量纲量判断

二、集总参数近似的来源与边界

1. 相位判据

电磁信息沿结构传播所需的时间约为

$$\tau_{\mathrm{p}}=\frac{L}{v}.$$

若激励按$e^{-i\omega t}$ 变化，结构两端由传播产生的典型相位差为

$$\Delta\varphi\sim\omega\tau_{\mathrm{p}}=\frac{\omega L}{v}=kL.$$

集总参数近似要求

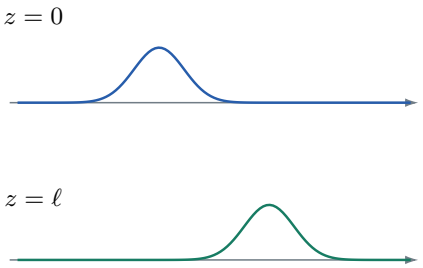
$$\boxed{kL \ll 1}$$

或等价地

$$L \ll \frac{\lambda}{2\pi}.$$

常写成$L \ll \lambda$，但真正控制误差的是kL。工程上取多小才算“足够小”取决于允许的相位误差、结构形状、端接方式和耦合强弱，不存在对所有问题通用的固定百分比。

M7-H48　集总结构各处近似同相，分布结构的电压和电流随位置变化



$\tau = L/v$

$\omega\tau \ll 1$ 才能忽略传播相位

$\tau = \ell/v$：形状保持，时间延后

图 M7-H48：集总结构各处近似同相，分布结构的电压和电流随位置变化

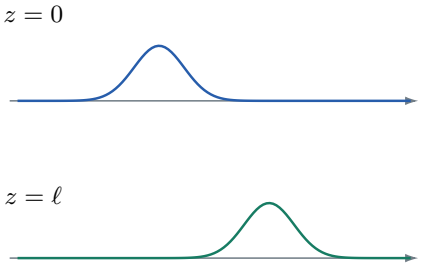
短连接线的传播相位〔M7-056〕

层级：基础

长$L = 0.20\,\mathrm{m}$ 的理想连接线中波速为$v = 2.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。分别在$f = 1.0\,\mathrm{MHz}$ 和$100\,\mathrm{MHz}$ 时求两端传播相位kL，以弧度和角度表示，判断能否忽略此延迟。

解答

M7-056　短连接线的传播相位



$1\,\mathrm{MHz}:\ kL = 0.00628 \simeq 0.36^\circ$

$100\,\mathrm{MHz}:\ kL = 0.628 \simeq 36^\circ$

$\tau = \ell/v$：形状保持，时间延后

长度$0.20\,\mathrm{m}$，速度$2.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$；相位随频率增长。

图 M7-056：短连接线的传播相位

图 M7-056 用两端波形的时间差表示线路传播延迟；对正弦信号，相位差为$\omega L/v = kL$，随频率线性增加，再乘$180/\pi$ 化为角度。

长度$L = 0.20$ m 的连接线中波速为$v = 2.0 \times 10^8$ m/s。在$f = 1.0$ MHz 时，

$$kL = \frac{2\pi f L}{v} = 6.3 \times 10^{-3}, \qquad \Delta\varphi \approx 0.36^\circ,$$

传播相位通常可以忽略；若频率升到100 MHz，则$kL \approx 0.63$，相位差约为36°，已不能把整段导线视为同一时刻具有单一电压和电流的集总连接线。

M7-056-P1　　连 接 线 各 处 的 相 位 累 积

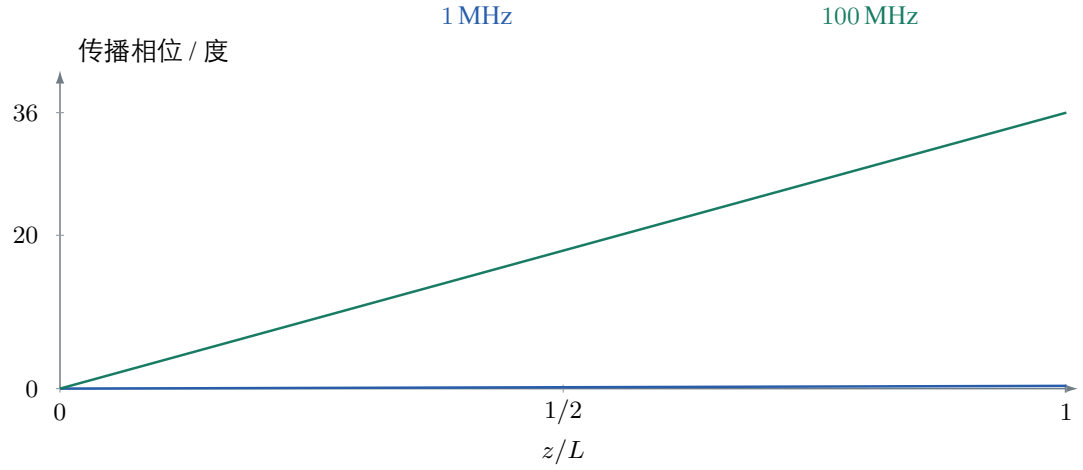


图 M7-056-P1：连接线各处的相位累积

图 M7-056-P1：同一线路的高频相位累积为低频的 100 倍，端点分别约0.36° 和36°。

2. 基尔霍夫定律是麦克斯韦方程的近似结果

麦克斯韦—法拉第方程的积分形式为

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

若连接导线围成的杂散面积很小，且变化磁通可以忽略，则导线网络上的电势降近似与路径无关。把电阻、电容、电感等局域区域中的电动势和压降分别归入元件模型，便得到回路电压关系。若有不可忽略的外磁通穿过回路，则不能简单写成电压代数和为零，而应保留感应电动势

$$\sum_j U_j = -\frac{d\Phi_{B,\mathrm{ext}}}{dt}.$$

电荷连续性方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

对包围结点的小体积积分，得到

$$\sum_j I_j = -\frac{dQ_{\mathrm{node}}}{dt}.$$

若结点内没有未建模的电荷积累，或结点电容已作为支路计入，右端可并入元件电流，得到$\sum_j I_j = 0$。因此，基尔霍夫定律适用于空间传播、杂散磁通和未建模电荷积累均可忽略或已计入模型的情形。

三、电准静态、磁准静态与全波描述

“准静态”并不只有一种形式。对简谐场，麦克斯韦方程可写成

$$\nabla\times\mathbf{E}=i\omega\mathbf{B},\qquad \nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}-i\omega\mathbf{D}$$

（这里采用$e^{-i\omega t}$约定）。根据装置的储能方式和电流机制，可区分：

1. 电准静态近似

电场主要由瞬时电荷分布决定，磁感应引起的涡旋电场相对较小，因而

$$\nabla\times\mathbf{E}\approx 0,\qquad \mathbf{E}\approx-\nabla\varphi.$$

电容器、开路导体和高阻介质中的低频问题常属于这一类。此时位移电流往往正是电容电流的来源，不能因“准静态”三个字就把它删去。

2. 磁准静态近似

电流回路和磁储能占主导。若在导电介质中

$$\chi=\frac{\omega\varepsilon}{\sigma}\ll 1,$$

则安培—麦克斯韦方程中的位移电流相对于传导电流较小；但法拉第感应仍须保留，否则便无法描述电感和涡流。

3. 全波描述

当传播相位不可忽略，或电场与磁场彼此耦合形成传播波时，应保留完整麦克斯韦方程。仅凭χ不能决定整个空间采用哪一种模型，因为真空或介质区、导体区和元件间隙可能分别具有不同的主导机制。

M7-H49　传导与位移电流的幅值比，选模型还需结构信息

图 M7-H49：传导与位移电流的幅值比，选模型还需结构信息

同频率下的两种电流机制〔M7-057〕

层级：决赛拓展

均匀介质的介电常数为$\varepsilon=4\varepsilon_0$，频率为$f=1.0\,\mathrm{MHz}$。分别取$\sigma_1=10^{-2}\,\mathrm{S/m}$与$\sigma_2=10^{-8}\,\mathrm{S/m}$，求位移与传导电流密度振幅之比$\chi=\omega\varepsilon/\sigma$，判断哪一种电流占优。取$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。

解答

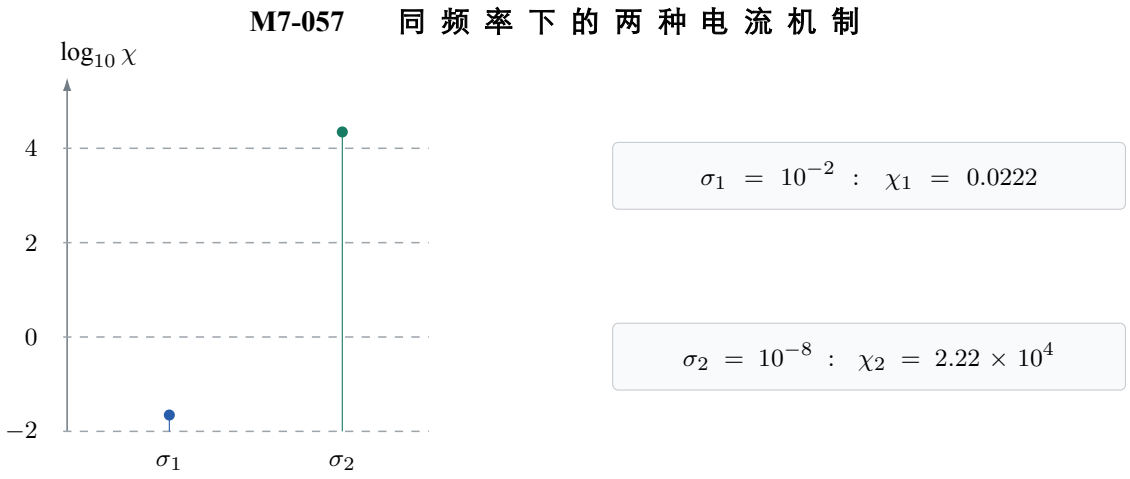


图 M7-057：同频率下的两种电流机制

图 M7-057 比较同一电场下$J_c=\sigma E$ 与$J_d=\omega\varepsilon E$ 的幅值；两种介质只改变前者，因此二者之比相差六个数量级。

设$f=1.0$ MHz、$\varepsilon=4\varepsilon_0$。则

$$\omega\varepsilon = 2\pi\times10^{6}\times4\times8.85\times10^{-12}\approx2.2\times10^{-4}\ \mathrm{S/m}.$$

若$\sigma=10^{-2}$ S/m，则$\chi\approx2.2\times10^{-2}$，传导电流占优；若$\sigma=10^{-8}$ S/m，则$\chi\approx2.2\times10^{4}$，位移电流占优。两种介质处在同一频率，并不具有同一种电流机制。

四、近场、感应场与辐射场

对尺度有限、随时间变化的局域源，推迟势展开后通常出现不同距离阶次的项。以电偶极或磁偶极为例：

$$\text{准静态项}\propto\frac{1}{r^3},\qquad \text{感应项}\propto\frac{1}{r^2},\qquad \text{辐射项}\propto\frac{1}{r}.$$

因此可按kr 作渐近区分：

$$kr\ll1\quad\text{准静态近场},$$

$$kr\sim1\quad\text{过渡区},$$

$$kr\gg1\quad\text{辐射远场}.$$

上述近远场阶次比较针对电小局域偶极源（$ka\ll1$），并要求$r\gg a$。在此范围内，$r\gg\lambda$ 是充分但偏强的远区条件；大尺寸扩展源还需检查波前曲率与源内相位展开，例如远区条件$r\gg a^2/\lambda$，不能仅凭$kr\gg1$ 判断。

M7-H50　偶极场的不同距离阶次及相应空间区域

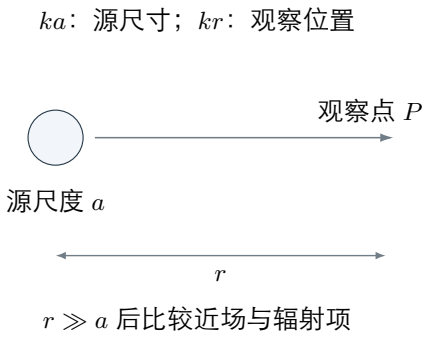


图 M7-H50：偶极场的不同距离阶次及相应空间区域

近场中的电场和磁场一般不满足平面波的固定比例，坡印廷矢量可随相位改变方向，表示能量在源与邻近场之间往返交换。辐射项在远区满足

$$\mathbf{B}_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{v}\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\mathrm{rad}}, \qquad \mathbf{E}_{\mathrm{rad}} \perp \mathbf{B}_{\mathrm{rad}} \perp \hat{\mathbf{r}},$$

其时间平均能流指向外部。近场中也可同时含有较小的辐射分量；准确说法是：$1/r^3$ 和$1/r^2$ 的反应性项不产生与半径无关的净辐射功率，$1/r$ 项才在大球面上留下有限的外流功率。

M7-H51　反应性近场的往返能流与辐射远场的净外流

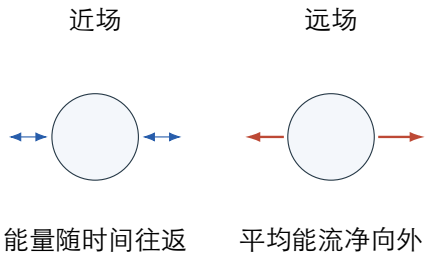


图 M7-H51：反应性近场的往返能流与辐射远场的净外流

同一源的近场与远场位置〔M7-058〕

层级：决赛拓展

真空局域电小源的频率为100 MHz，源尺度$a \ll 3.0\,\mathrm{cm}$。比较$r_1 = 3.0\,\mathrm{cm}$ 与$r_2 = 30\,\mathrm{m}$ 两个观察点的kr，判断近场或远场近似。取$c = 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

解答

M7-058　同一源的近场与远场位置

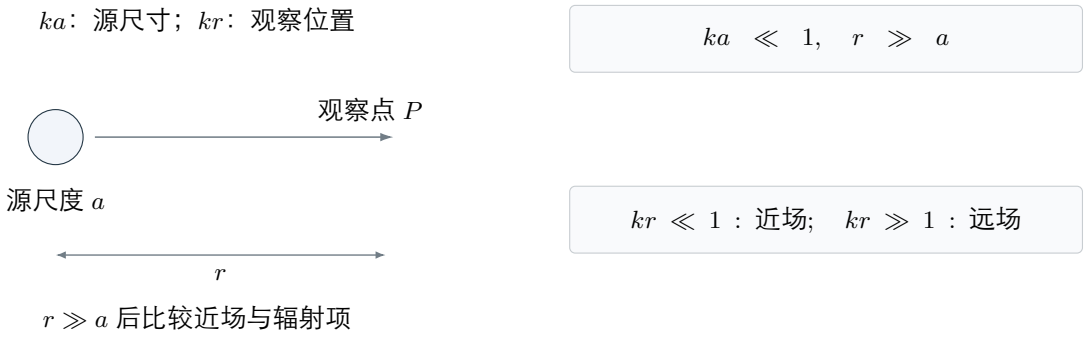


图 M7-058：同一源的近场与远场位置

图 M7-058 中r 代表源外的观察距离，本题分别取$r_1 = 3.0\,\mathrm{cm}$ 和$r_2 = 30\,\mathrm{m}$；用同一波长求k，再按两个kr 判断近场或远场。

真空中频率为100 MHz 的场有$\lambda = 3.0\ \mathrm{m}$。当$r = 3.0\ \mathrm{cm}$ 时，$kr \approx 0.063$，观察点位于准静态近场；当$r = 30\ \mathrm{m}$ 时，$kr \approx 63$，远场近似充分成立。

M7-058-P1　三类距离幂次的比较

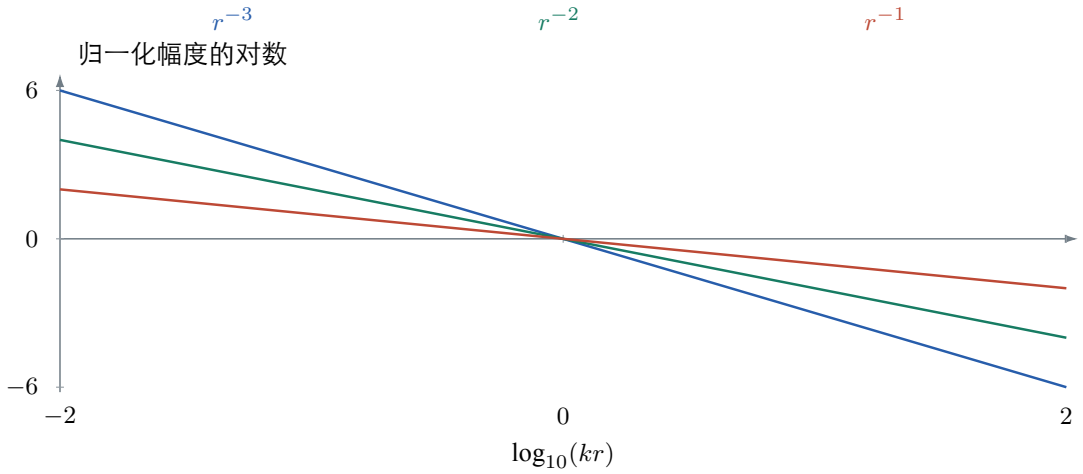


图 M7-058-P1：三类距离幂次的比较

图 M7-058-P1 仅比较距离幂次，公共系数与角因子已移除；不是任意方向上的精确场强曲线。

五、局域源的最低阶辐射

对尺寸$a \ll \lambda$ 的局域源，可把远场按多极矩展开。最低阶中最常见的是电偶极辐射和磁偶极辐射。

1. 电偶极辐射

电偶极矩定义为

$$\mathbf{p}(t) = \int \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}', t)\, dV'.$$

其辐射角分布满足

$$\frac{d\langle P_e\rangle}{d\Omega} \propto \sin^2\theta,$$

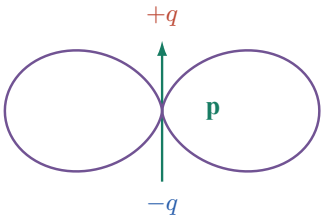
其中θ 是观察方向与$\mathbf{p}$ 轴的夹角。总辐射功率为

$$\boxed{\langle P_e\rangle = \frac{\langle|\ddot{\mathbf{p}}|^2\rangle}{6\pi\varepsilon_0 c^3}}$$

若$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0\cos\omega t$，且$p_0$ 表示峰值，则

$$\boxed{\langle P_e\rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}}.$$

M7-H52　电偶极辐射的截面方向图和总功率



$$\langle P_e\rangle = p_0^2\omega^4/(12\pi\varepsilon_0 c^3)$$

$$dP_e/d\Omega \propto \sin^2\theta$$

截面方向图：$dP/d\Omega \propto \sin^2\theta$

图 M7-H52：电偶极辐射的截面方向图和总功率

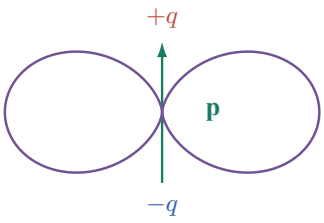
电偶极辐射的频率标度〔M7-059〕

层级：决赛拓展

两个相反点电荷$\pm q$ 沿固定轴运动，其有向分离量为$d(t) = d_0\cos\omega t$，其中$d_0 \ll c/\omega$，可用电偶极近似。求平均辐射功率对q, d_0, ω 的依赖；保持q, d_0 不变，将频率加倍，功率变为几倍？

解答

M7-059　电偶极辐射的频率标度



$$p_0 = qd_0$$

$$\langle P\rangle = p_0^2\omega^4/(12\pi\varepsilon_0 c^3)$$

截面方向图：$dP/d\Omega \propto \sin^2\theta$

频率加倍、振幅不变，功率乘 16；有向分离量可正可负。

图 M7-059：电偶极辐射的频率标度

图 M7-059 中偶极矩沿两电荷连线，辐射方向图在该轴上为零、赤道方向最大；总功率的频率四次方来自二阶时间导数的平方。

若两个相反点电荷的有向分离量作微小简谐变化$d(t) = d_0\cos\omega t$，则$p_0 = qd_0$，辐射功率正比于$q^2d_0^2\omega^4$。频率加倍而振幅不变时，平均辐射功率增大到原来的16 倍。

2. 磁偶极辐射

局域电流分布的磁偶极矩为

$$\mathbf{m}(t) = \frac{1}{2}\int \mathbf{r}'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}',t)\,dV'.$$

对电小、细导线、单匝闭合回路，若回路各处电流可视为同相，则

$$\mathbf{m}(t) = I(t)S\hat{\mathbf{n}}.$$

其总辐射功率为

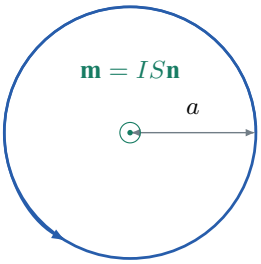
$$\boxed{\langle P_m\rangle = \frac{\mu_0\langle|\ddot{\mathbf{m}}|^2\rangle}{6\pi c^3}}.$$

对于$I(t) = I_0\cos\omega t$，

$$\boxed{\langle P_m\rangle = \frac{\mu_0\omega^4 I_0^2 S^2}{12\pi c^3}}.$$

M7-H53 电小闭合回路的面积、磁偶极矩与辐射功率

逆时针电流：磁矩出纸面



$$m_0 = I_0 S$$

$$\langle P_m \rangle = \mu_0 \omega^4 m_0^2/(12\pi c^3)$$

$S = \pi a^2$；电小：$ka \ll 1$

图 M7-H53：电小闭合回路的面积、磁偶极矩与辐射功率

理想对称闭合回路的电偶极矩可以为零，最低阶辐射通常由磁偶极矩决定；但实际馈线不对称、回流路径分离或导体上存在明显电荷分离时，电偶极辐射可能不再为零，甚至可能占主导。因此，不能仅看“主导回路是闭合的”就断言装置只有磁偶极辐射。

同样，也不能把“任意随时间变化的源都必然辐射”当作无条件定理。多极矩可能因对称性或特殊电流分布而抵消；准确结论是：一般局域时变源会辐射，实际最低非零多极矩决定远场的领先项。

六、电小回路辐射功率的推导

设回路尺度$a \ll \lambda$，观察点满足$r \gg a$且$kr \gg 1$，回路电流在各处近似同相。记推迟时刻为

$$t_r = t - \frac{r}{c}.$$

取真空中的外向迟滞解，辐射矢势为$\mathbf{A}_{\rm rad} = \mu_0[\dot{\mathbf{m}}(t_r)\times\hat{\mathbf{r}}]/(4\pi c r)$。由$\mathbf{E}_{\rm rad} = -\partial_t \mathbf{A}_{\rm rad}$，磁偶极子的辐射场可写成

$$\mathbf{E}_{\rm rad}(\mathbf{r},t) = +\frac{\mu_0}{4\pi c r}\hat{\mathbf{r}}\times\ddot{\mathbf{m}}(t_r),$$

$$\mathbf{B}_{\rm rad}(\mathbf{r},t) = +\frac{\mu_0}{4\pi c^2 r}\hat{\mathbf{r}}\times[\hat{\mathbf{r}}\times\ddot{\mathbf{m}}(t_r)].$$

两式满足向外传播波关系

$$\mathbf{B}_{\rm rad} = \frac{1}{c}\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{E}_{\rm rad}.$$

若θ是$\mathbf{m}$与$\hat{\mathbf{r}}$的夹角，则

$$|\mathbf{E}_{\rm rad}| = \frac{\mu_0|\ddot{\mathbf{m}}(t_r)|\sin\theta}{4\pi c r}.$$

于是径向坡印廷矢量为

$$S_r = \frac{E_{\rm rad}^2}{\mu_0 c} = \frac{\mu_0|\ddot{\mathbf{m}}(t_r)|^2\sin^2\theta}{16\pi^2 c^3 r^2}.$$

每单位立体角的瞬时功率为

$$\frac{dP_m}{d\Omega} = r^2 S_r = \frac{\mu_0 |\ddot{\mathbf{m}}(t_r)|^2}{16\pi^2 c^3} \sin^2\theta.$$

利用

$$\int \sin^2\theta \, d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sin^3\theta \, d\theta = \frac{8\pi}{3},$$

可得

$$P_m(t) = \frac{\mu_0 |\ddot{\mathbf{m}}(t_r)|^2}{6\pi c^3}.$$

再对一个周期取平均。对于

$$\mathbf{m}(t) = I_0 S \cos\omega t \, \hat{\mathbf{n}},$$

有

$$\left\langle |\ddot{\mathbf{m}}|^2 \right\rangle = \frac{1}{2}\omega^4 I_0^2 S^2,$$

所以

$$\langle P_m \rangle = \frac{\mu_0 \omega^4 I_0^2 S^2}{12\pi c^3}.$$

代入$\omega = 2\pi c/\lambda$，得到

$$\boxed{\langle P_m \rangle = \frac{4\pi^3 \mu_0 c}{3} I_0^2 \left(\frac{S}{\lambda^2}\right)^2}.$$

若几何形状固定且$S \sim a^2$，则辐射功率随电尺寸按$(a/\lambda)^4$ 衰减。这说明电小回路并非完全不辐射，而是磁偶极辐射被四次方小量强烈压低。

辐射电阻

把远场带走的平均功率折算到回路端口，定义

$$\langle P_{\mathrm{rad}} \rangle = I_{\mathrm{rms}}^2 R_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{2} I_0^2 R_{\mathrm{rad}}.$$

电小单匝回路的辐射电阻为

$$\boxed{R_{\mathrm{rad},m} = 320\pi^4 \left(\frac{S}{\lambda^2}\right)^2}.$$

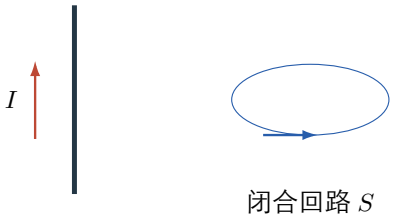
作为比较，长度为$\ell \ll \lambda$、电流近似均匀的短电流元有

$$R_{\mathrm{rad},e} = 80\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda}\right)^2.$$

后一公式针对均匀电流元；若是中心馈电短偶极子，电流分布并不均匀，系数会改变，不能混用。辐射电阻也不是导体的焦耳热电阻，但信号源确实要提供相应的有功功率。

M7-H54　短电流元和电小回路的辐射电阻

短电流元 ℓ



闭合回路 S

$$R_{\mathrm{rad,e}} = 80\pi^2(\ell/\lambda)^2$$

$$R_{\mathrm{rad,m}} = 320\pi^4(S/\lambda^2)^2$$

两者均以电流有效值定义辐射电阻

图 M7-H54：短电流元和电小回路的辐射电阻

电小圆回路的辐射电阻〔M7-060〕

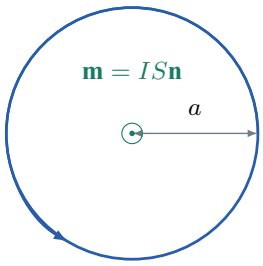
层级：决赛拓展

真空中单匝圆回路半径为$a = 0.10\,\mathrm{m}$，工作频率$f = 10\,\mathrm{MHz}$，电流有效值$I_{\mathrm{rms}} = 1.0\,\mathrm{A}$。检查$ka$，再用电小磁偶极模型求面积、辐射电阻和平均辐射功率。取$c = 3.0\times10^8\,\mathrm{m/s}$。

解答

M7-060　电小圆回路的辐射电阻

逆时针电流：磁矩出纸面



$$ka = 0.0209 \ll 1$$

$$R_{\mathrm{rad}} = 3.80\times10^{-5}\,\Omega$$

$S = \pi a^2$；电小：$ka \ll 1$

$$a = 0.10\,\mathrm{m},\ f = 10\,\mathrm{MHz},\ I_{\mathrm{rms}} = 1.0\,\mathrm{A}。$$

图 M7-060：电小圆回路的辐射电阻

图 M7-060 的回路面积为$S = \pi a^2$，电流有效值用于$P = I_{\mathrm{rms}}^2 R_{\mathrm{rad}}$；先检查$ka \ll 1$，再使用磁偶极辐射公式。

先检查$ka = 2\pi a/\lambda = 2.09\times10^{-2} \ll 1$，因此电小回路近似有尺度依据。

半径$a = 0.10\ \mathrm{m}$ 的单匝圆回路在$f = 10\ \mathrm{MHz}$ 时有

$$\lambda = 30\ \mathrm{m},\qquad S = \pi a^2 = 3.14\times10^{-2}\ \mathrm{m}^2,$$

$$R_{\mathrm{rad},m} = 320\pi^4\left(\frac{3.14\times10^{-2}}{30^2}\right)^2 \approx 3.8\times10^{-5}\ \Omega.$$

若$I_{\mathrm{rms}} = 1.0\ \mathrm{A}$，则平均辐射功率约为$3.8\times10^{-5}\ \mathrm{W}$。它很小，却并不等于零。

七、“辐射很弱” 与 “可以集总” 不是同一判断

至少要分别检查以下三件事：

1. **传播是否可忽略**：由kL判断，关系到电压、电流是否随位置显著变化；
2. **外部辐射是否很弱**：由最低非零多极矩、回流路径、馈线对称性和屏蔽条件决定；
3. **采用哪一种准静态模型**：由电容性或电感性储能结构以及$\omega\varepsilon/\sigma$等条件共同决定。

一根很长但屏蔽良好、回流路径紧贴内导体的同轴线，外部辐射可以很小；然而只要kL不小，线内仍会出现传播相位、反射和驻波，必须使用传输线模型。相反，一个电小回路可以满足集总条件，却仍有极微弱但非零的磁偶极辐射。

M7-H55　选择集总、传输线或全波模型时应依次检查的条件

图 M7-H55：选择集总、传输线或全波模型时应依次检查的条件

还要注意：天线尺寸达到$\lambda/4$或$\lambda/2$时通常更容易形成有效辐射和谐振，但这不是“能否辐射”的门槛。电小源同样能够辐射，只是辐射电阻和辐射功率往往非常小。

八、50 Hz 回路的数量级

对于$f = 50\ \mathrm{Hz}$、$S = 1\ \mathrm{m}^2$、$I_0 = 10\ \mathrm{A}$的单匝回路，

$$\lambda = \frac{c}{f} = 6.0 \times 10^6\ \mathrm{m},$$

$$\langle P_{\mathrm{rad}} \rangle = \frac{\mu_0 \omega^4 I_0^2 S^2}{12\pi c^3} \approx 1.2 \times 10^{-21}\ \mathrm{W}.$$

若回路电阻为0.1 Ω，其平均焦耳热功率为5 W，两者相差约22 个数量级。这正是普通低频实验电路忽略辐射耗散的数量级依据。

M7-H56　50 Hz 单匝回路的辐射功率与焦耳热功率比较

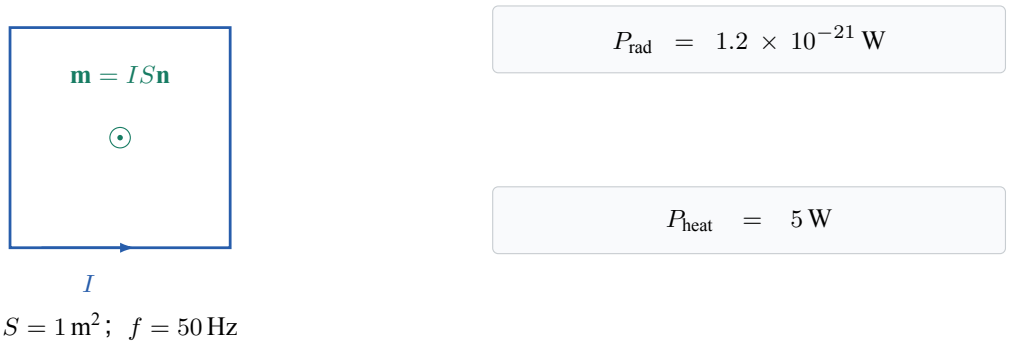


图 M7-H56：50 Hz 单匝回路的辐射功率与焦耳热功率比较

九、适用条件与常见误区

1. **低频不等于集总**：应检查kL，而不是只看频率数值；足够长的低频线路仍可能是分布系统。
2. **准静态不等于忽略位移电流**：电准静态问题中，位移电流可以是主导量。
3. **近场不等于没有辐射分量**：近区总场可同时包含反应性项和较小的$1/r$辐射项。
4. **远区不必机械要求**$r \gg \lambda$：对于电小局域偶极源，检查$kr \gg 1$和$r \gg a$；大尺寸扩展源还要检验波前曲率条件（如$r \gg a^2/\lambda$），精确边界取决于允许误差。
5. **闭合回路不保证只有磁偶极辐射**：实际馈线、接地和回流不对称会产生电偶极矩。
6. **辐射很弱不等于没有传播效应**：屏蔽良好的长传输线就是典型反例。
7. **辐射电阻不是发热电阻**：前者表示能量流入远场，后者表示能量转化为内能。
8. **不能把四次方尺度律用于任意几何**：$(a/\lambda)^4$来自几何相似的电小回路；若面积、电流分布或最低非零多极阶次改变，尺度律也会改变。

十、练习与解答

作业一：低频闭合回路的辐射耗散〔M7-061〕

层级：决赛　　**方法：**尺度分析

考虑一个标准的实验室交流电路。已知市电频率$f = 50\ \mathrm{Hz}$，电路为一个面积$S = 1\ \mathrm{m}^2$的单匝正方形闭合导线回路，回路中通有振幅为$I_0 = 10\ \mathrm{A}$的交变电流。

(1) 计算该交变电流产生的电磁波波长λ。

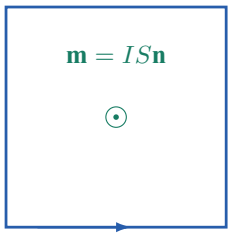
(2) 估算该电路向外辐射的平均电磁功率P_{rad}。

(3) 若导线总电阻$R = 0.1\ \Omega$，求焦耳热损耗功率P_{heat}与辐射功率P_{rad}的比值，并据此说明为何不考虑辐射耗散。（已知真空磁导率$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}$，光速$c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$，取$\pi^4 \approx 97.4$）。

解答

M7-061　低频闭合回路的辐射耗散

逆时针电流：磁矩出纸面



$S = 1\,\mathrm{m}^2$；$f = 50\,\mathrm{Hz}$

$$P_{\mathrm{rad}} = 1.20 \times 10^{-21}\,\mathrm{W}$$

$$P_{\mathrm{heat}} = 5\,\mathrm{W}, \quad P_{\mathrm{heat}}/P_{\mathrm{rad}} = 4.2 \times 10^{21}$$

面积 $1\,\mathrm{m}^2$ 的正方形单匝回路；$I_0 = 10\,\mathrm{A}$ 为峰值。

图 M7-061：作业一：低频闭合回路的辐射耗散

图 M7-061 以一平方米回路面积和峰值电流I_0 定义磁偶极矩；焦耳热需把峰值换成有效值，比较时同时列出正比与倒比，避免数量级倒置。

(1) 波长为

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times 10^8}{50}\ \mathrm{m} = 6.0\times 10^6\ \mathrm{m} = 6000\ \mathrm{km}.$$

回路的米量级尺寸远小于波长，满足电小回路条件。

(2) 角频率为

$$\omega = 2\pi f = 100\pi\ \mathrm{rad/s}.$$

代入磁偶极辐射功率公式：

$$P_{rad} = \frac{\mu_0 \omega^4 I_0^2 S^2}{12\pi c^3} = \frac{(4\pi\times 10^{-7})(100\pi)^4 (10)^2}{12\pi (3\times 10^8)^3}.$$

约去一个π 并整理数量级，

$$P_{rad} = \frac{4\pi^4 \times 10^3}{324\times 10^{24}}\ \mathrm{W} \approx 1.2\times 10^{-21}\ \mathrm{W}.$$

(3) 电流有效值为$I_{rms} = I_0/\sqrt{2}$，故

$$P_{heat} = I_{rms}^2 R = \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 \times 0.1 = 5\ \mathrm{W}.$$

因此

$$\frac{P_{heat}}{P_{rad}} = \frac{5}{1.2\times 10^{-21}} \approx 4.2\times 10^{21}.$$

辐射耗散比焦耳热小约22 个数量级，在这一低频、电小回路模型下完全可以忽略。等价地，辐射功率只占焦耳热的$P_{rad}/P_{heat} \approx 2.4\times 10^{-22}$。

作业二：两类准静态近似的判断〔M7-062〕

层级：决赛　　**方法：**尺度分析

某装置的特征长度为$L = 0.10\ \mathrm{m}$，工作频率$f = 1.0\ \mathrm{MHz}$，介质参数为$\mu \approx \mu_0$、$\varepsilon = 4\varepsilon_0$。

(1) 先用无耗参考波数$k_d = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$估算$k_dL$。导电较强时，再检查实际传播常数$\gamma = \alpha + i\beta = \sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\varepsilon)}$的$\alpha L$与$\beta L$，判断尺度是否足够小。

(2) 分别取$\sigma_1 = 10^{-2}\ \mathrm{S/m}$和$\sigma_2 = 10^{-8}\ \mathrm{S/m}$，计算$\chi = \omega\varepsilon/\sigma$。

(3) 说明两种情况下优先考虑哪一种准静态描述，并指出这一判断还需要什么结构信息。

解答

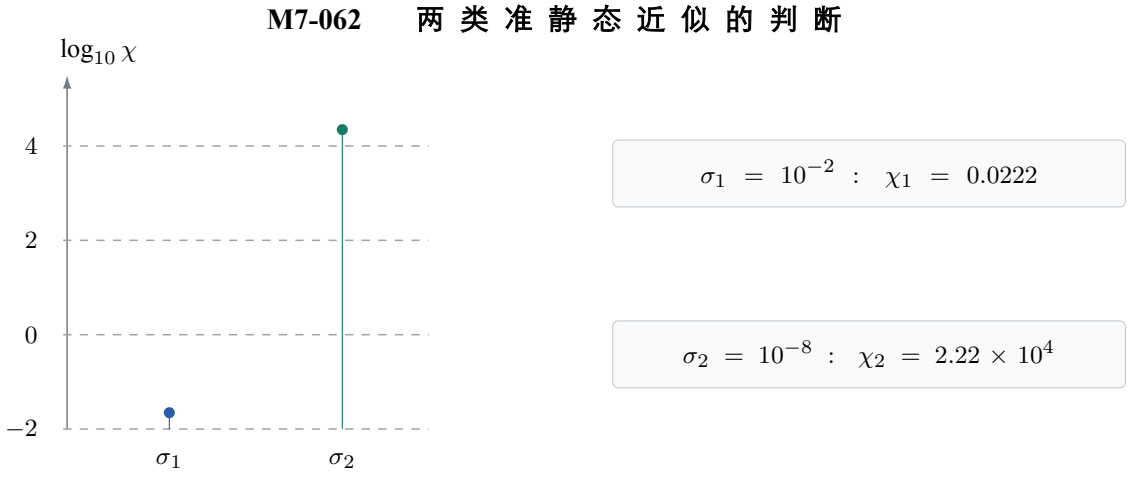


图 M7-062：作业二：两类准静态近似的判断

图 M7-062 的两个点比较两种介质的电流幅值比；传播尺度另用k_dL和实际$\alpha L, \beta L$检查，两类判断不能互相替代。

采用$e^{i\omega t}$、沿正向传播时$e^{-\gamma z}$的约定，记$\gamma = \alpha + i\beta$，其中$\alpha, \beta \geq 0$。

无耗参考速度$v_d = 1/\sqrt{\mu\varepsilon} = c/2$，因此$k_dL = 2\pi fL/v_d = 4.19 \times 10^{-3}$。这个数是位移电流对应的参考尺度；有导电损耗时，实际传播相位应使用βL。

先算$\omega\varepsilon = 2.22 \times 10^{-4}\ \mathrm{S/m}$，得到

$$\chi_1 = 2.22 \times 10^{-2}, \qquad \chi_2 = 2.22 \times 10^{4}.$$

第一种介质接近良导体，代入

$$\alpha = k_d\sqrt{\frac{\sqrt{1 + (\sigma/\omega\varepsilon)^2} - 1}{2}}, \quad \beta = k_d\sqrt{\frac{\sqrt{1 + (\sigma/\omega\varepsilon)^2} + 1}{2}}$$

可得$\alpha_1 L \approx 0.0196$、$\beta_1 L \approx 0.0201$，两者仍远小于 1。第二种介质接近无耗电介质，$\alpha_2 L \approx 9.42 \times 10^{-8}$、$\beta_2 L \approx 0.00419$，尺度检查也通过。

由$\chi_1 \ll 1$可知第一种介质传导电流占优；若结构是闭合电流回路且以磁储能为主，可优先考虑磁准静态。由$\chi_2 \gg 1$可知第二种介质位移电流占优；若结构为电极分离且以电储能为主，可优先考虑电准静态。电流比与小尺度只提供必要线索，仍须核对回路、电极、边界条件及储能分布，不能仅凭介质参数给所有装置指定同一种模型。

M7-062-P1　参考波数与有耗传播常数

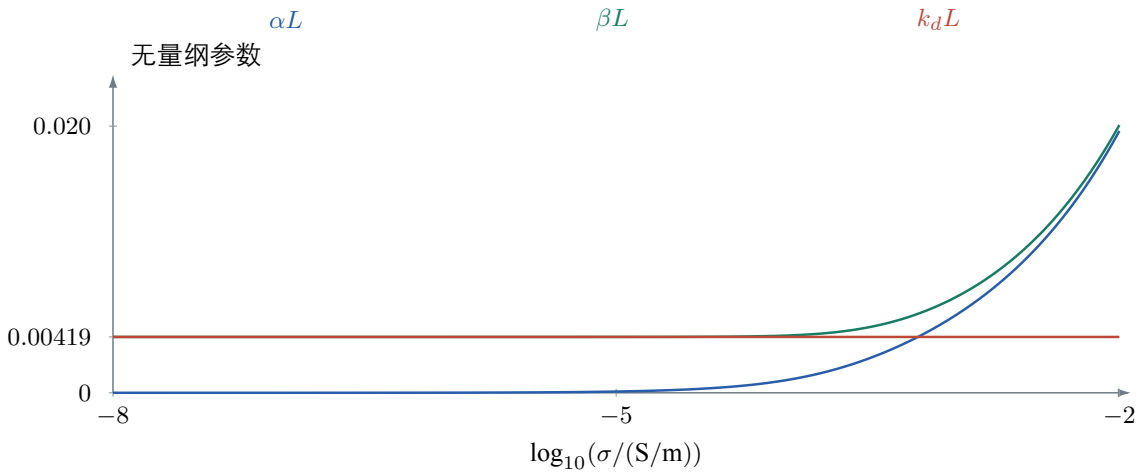


图 M7-062-P1：参考波数与有耗传播常数

图 M7-062-P1 中参考波数固定；导电性提高时，相位累积βL 与衰减指数αL 增大；本题两端的这两个无量纲量仍远小于 1。

作业三：电小圆回路的辐射电阻〔M7-063〕

层级：决赛　　**方法：**尺度分析、磁偶极辐射

半径$a = 0.10\ \text{m}$ 的单匝圆回路在真空中以$f = 10\ \text{MHz}$ 工作。若回路电流有效值为$I_{rms} = 1.0\ \text{A}$，求：

(1) 电尺寸ka；

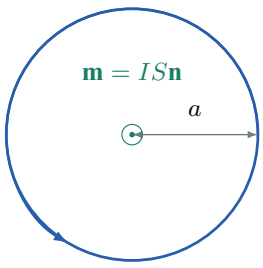
(2) 辐射电阻$R_{rad,m}$；

(3) 平均辐射功率。若导体电阻为$1.0\ \Omega$，比较辐射功率与焦耳热功率。

解答

M7-063　电小圆回路的辐射电阻

逆时针电流：磁矩出纸面



$$ka = 0.0209 \ll 1$$

$$R_{\text{rad}} = 3.80 \times 10^{-5}\ \Omega$$

$S = \pi a^2$；电小：$ka \ll 1$

$$a = 0.10\,\text{m},\ f = 10\,\text{MHz},\ I_{\text{rms}} = 1.0\,\text{A}。$$

图 M7-063：作业三：电小圆回路的辐射电阻

图 M7-063 的回路半径决定ka，面积决定磁偶极矩；在同一个有效值电流下，辐射功率与焦耳热之比就是两种等效电阻之比。

(1)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.0 \times 10^8}{1.0 \times 10^7} = 30\ \text{m},$$

$$ka=\frac{2\pi a}{\lambda}=\frac{2\pi\times0.10}{30}\approx2.1\times10^{-2}\ll1.$$

因此可使用电小回路公式。

(2) 回路面积为

$$S=\pi a^2=3.14\times10^{-2}\ \mathrm{m}^2.$$

所以

$$R_{rad,m}=320\pi^4\left(\frac{S}{\lambda^2}\right)^2=320\pi^4\left(\frac{3.14\times10^{-2}}{30^2}\right)^2\approx3.8\times10^{-5}\ \Omega.$$

(3)

$$P_{rad}=I_{rms}^2R_{rad,m}\approx3.8\times10^{-5}\ \mathrm{W}.$$

焦耳热功率为

$$P_{heat}=I_{rms}^2R=1.0\ \mathrm{W},$$

故

$$\frac{P_{rad}}{P_{heat}}\approx3.8\times10^{-5}.$$

辐射仍远小于导体发热，但已经不像 50 Hz 例题那样相差二十多个数量级。

作业四：低辐射长同轴线是否可以集总〔M7-064〕

层级：决赛　　**方法：**尺度分析

一段长度$L=30$ m 的理想屏蔽同轴线，线内波速$v=2.0\times10^8$ m/s，工作频率$f=10$ MHz，终端与特性阻抗匹配。由于外导体屏蔽良好，可认为外部辐射很小。判断能否把整段同轴线视为一根集总连接线，并说明理由。

解答

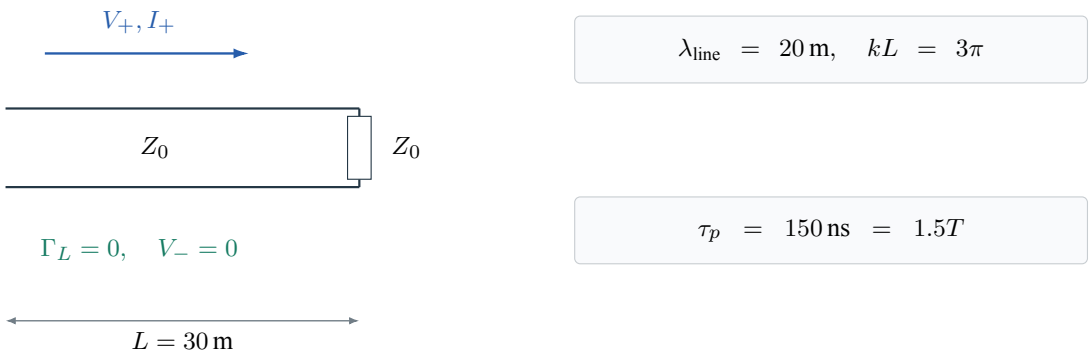


图 M7-064：作业四：低辐射长同轴线是否可以集总

图 M7-064 的终端取$Z_L=Z_0$，反行波幅值为零；匹配只消除反射，不能消除沿30 m 线路累积的传播相位。

线内波长为

$$\lambda_{line} = \frac{v}{f} = \frac{2.0 \times 10^8}{1.0 \times 10^7} = 20\ \text{m}.$$

整段线路的相位变化为

$$kL = \frac{2\pi L}{\lambda_{line}} = \frac{2\pi \times 30}{20} = 3\pi \approx 9.42.$$

传播延迟和周期分别为

$$\tau_p = \frac{L}{v} = 1.5 \times 10^{-7}\ \text{s}, \qquad T = \frac{1}{f} = 1.0 \times 10^{-7}\ \text{s}.$$

传播延迟已经大于一个周期，线路不同位置的电压、电流显著不同，绝不能采用集总连接线模型；应使用传输线方程。终端匹配只消除了理想情况下的反射，并没有消除传播相位。外部辐射很小也只说明屏蔽与回流路径有效，不能推出$kL \ll 1$。

M7-064-P1　匹配线内仍存在传播相位

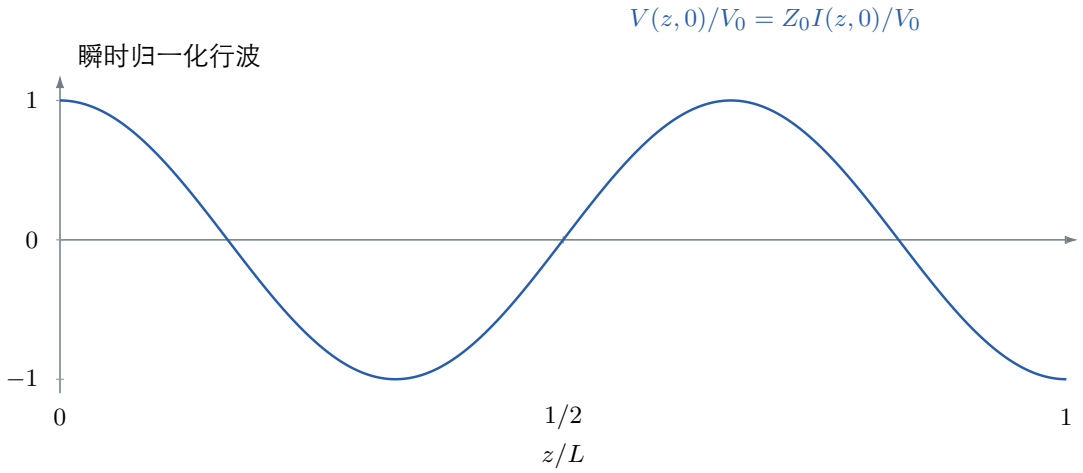


图 M7-064-P1：匹配线内仍存在传播相位

图 M7-064-P1 为同一时刻沿线的快照；匹配只消除反行波，不能使 30 米线上的电压电流同时相等。

模块七小结

检验问题	结论或判断	回看位置
坡印廷矢量表示什么？	单位面积单位时间的电磁能流	专题六十一
平面波中$\mathbf{E},\mathbf{B},\mathbf{k}$的方向如何确定？	三者正交并满足右手关系	专题六十二
位移电流是否表示真空中有电荷穿过？	不是，它是变化电场的场源项	专题六十四
场变换为何需要平行与垂直分量？	洛伦兹变换对两类分量作用不同	专题六十五
反射问题最可靠的检验是什么？	边界条件与能流守恒同时成立	专题六十六
何时从集总电路转向传输线或辐射模型？	当传播相位或电尺寸不再足够小	专题六十七、六十八

模块七综合题：电磁波的能量流、反射与耗散

题 1　真空平面电磁波的能量流〔M7-065〕

层级：复赛　　**方法：**能量法、波动与边界

真空中有沿+z 方向传播的平面电磁波，其电场为

$$\mathbf{E}(z,t)=E_0\cos(kz-\omega t)\,\mathbf{i}.$$

求磁场**B**、瞬时能量密度u、坡印廷矢量**S** 及其时间平均值，并验证电场能与磁场能在任意时刻相等。

解答

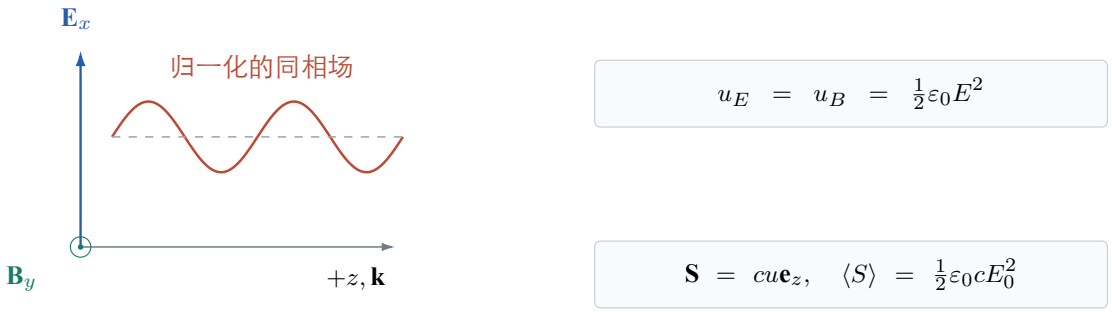


图 M7-065：题 1　真空平面电磁波的能量流

图 M7-065 中电场沿x、磁场沿y，右手叉积给出+z 能流；两场同相且$B=E/c$，可逐点验证两种能量密度相等。

真空平面波满足

$$k=\frac{\omega}{c},\qquad \mathbf{B}=\frac{1}{c}\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}.$$

由于$\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{x}}=\hat{\mathbf{y}}$，故

$$\boxed{\mathbf{B}(z,t)=\frac{E_0}{c}\cos(kz-\omega t)\,\hat{\mathbf{y}}}.$$

方向也可由$\mathbf{E}\times\mathbf{B}\parallel+\hat{\mathbf{z}}$ 检验。

真空电磁场能量密度为

$$u=u_E+u_B=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0}.$$

利用$c^{-2}=\mu_0\varepsilon_0$ 与$B=E/c$，有

$$u_B=\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{E^2}{2\mu_0c^2}=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}=u_E.$$

所以电场能量密度与磁场能量密度在任意位置、任意时刻均相等，且

$$\boxed{u=\varepsilon_0E_0^2\cos^2(kz-\omega t)}.$$

坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B}=\frac{E_0^2}{\mu_0 c}\cos^2(kz-\omega t)\,\hat{\mathbf{z}}.$$

再次利用$1/(\mu_0 c)=\varepsilon_0 c$，得到

$$\boxed{\mathbf{S}=\varepsilon_0 c E_0^2\cos^2(kz-\omega t)\,\hat{\mathbf{z}}}.$$

对一个周期取平均，$\langle\cos^2\rangle=1/2$，故

$$\boxed{\langle\mathbf{S}\rangle=\frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2\,\hat{\mathbf{z}}}.$$

此外，

$$|\mathbf{S}|=cu,$$

说明行波中的局部能量以速度c沿传播方向输运。

题 2　理想导体表面的反射、驻波与辐射压〔M7-066〕

层级：决赛　　**方法：**能量法、波动与边界、传输线

真空占据$z<0$，理想导体占据$z\geq 0$。一列沿$+z$方向传播的平面波垂直入射到导体表面：

$$\mathbf{E}_i(z,t)=E_0\cos(kz-\omega t)\,\hat{\mathbf{x}}.$$

(1) 求反射波的电场和磁场。

(2) 求导体前总电场、总磁场及电场节点和磁场节点的位置。

(3) 求总坡印廷矢量并证明其时间平均值为零。

(4) 求导体表面受到的时间平均辐射压。

解答

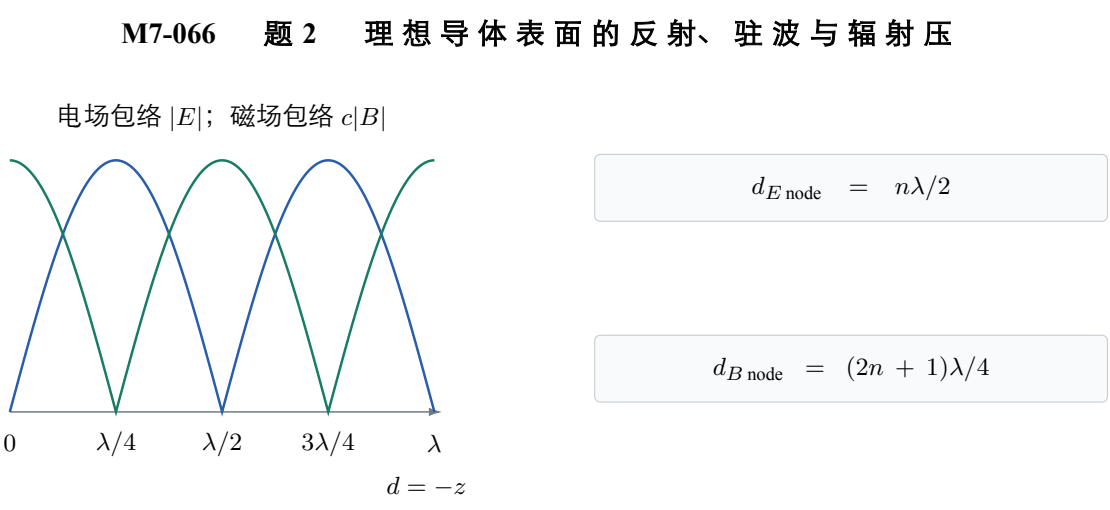


图 M7-066：题 2　理想导体表面的反射、驻波与辐射压

图 M7-066 取理想导体左侧为$z<0$；表面电场相消、磁场相加，这两个边界值固定反射场的符号。随后用距表面$d=-z$标记节点。

(1) 反射场

理想导体表面的切向电场必须满足

$$\mathbf{E}_{\parallel}(0,t)=0.$$

反射波沿$-z$方向传播，可设

$$\mathbf{E}_r(z,t)=E_r\cos(kz+\omega t)\,\hat{\mathbf{x}}.$$

在$z=0$处要求$\mathbf{E}_i+\mathbf{E}_r=0$，所以$E_r=-E_0$：

$$\boxed{\mathbf{E}_r(z,t)=-E_0\cos(kz+\omega t)\,\hat{\mathbf{x}}}.$$

对沿$-z$传播的波，

$$\mathbf{B}_r=\frac{1}{c}(-\hat{\mathbf{z}})\times\mathbf{E}_r,$$

因而

$$\boxed{\mathbf{B}_r(z,t)=\frac{E_0}{c}\cos(kz+\omega t)\,\hat{\mathbf{y}}}.$$

入射磁场为

$$\mathbf{B}_i(z,t)=\frac{E_0}{c}\cos(kz-\omega t)\,\hat{\mathbf{y}}.$$

可以看出：反射电场相对于入射电场反相，而在导体表面，反射磁场与入射磁场同向相加。

(2) 驻波场与节点

利用三角恒等式

$$\cos(A-B)-\cos(A+B)=2\sin A\sin B,$$

$$\cos(A-B)+\cos(A+B)=2\cos A\cos B,$$

得到总场

$$\boxed{\mathbf{E}(z,t)=2E_0\sin kz\sin\omega t\,\hat{\mathbf{x}}},$$

$$\boxed{\mathbf{B}(z,t)=\frac{2E_0}{c}\cos kz\cos\omega t\,\hat{\mathbf{y}}}.$$

电场节点满足$\sin kz=0$。若用$d=-z\ge 0$表示观察点到导体表面的距离，则

$$d=\frac{n\lambda}{2},\qquad n=0,1,2,\cdots.$$

磁场节点满足$\cos kz=0$，即

$$d=\frac{(2n+1)\lambda}{4},\qquad n=0,1,2,\cdots.$$

因此，电场节点与磁场腹点重合，电场腹点与磁场节点重合。

(3) 坡印廷矢量与能量交换

总坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B}.$$

代入总场：

$$S_z=\frac{4E_0^2}{\mu_0 c}\sin kz\cos kz\sin\omega t\cos\omega t.$$

利用$1/(\mu_0 c)=\varepsilon_0 c$，得到

$$\boxed{S_z=\varepsilon_0 cE_0^2\sin(2kz)\sin(2\omega t)}.$$

它随位置和时间改变正负，表示能量在不同空间区域以及电场、磁场之间往返交换。一个周期内

$$\langle\sin(2\omega t)\rangle=0,$$

所以

$$\boxed{\langle\mathbf{S}\rangle=0}.$$

这并不意味着入射波没有携带能量，而是入射能流与反射能流的时间平均值大小相等、方向相反。总能量密度为

$$u=2\varepsilon_0E_0^2\left(\sin^2 kz\sin^2\omega t+\cos^2 kz\cos^2\omega t\right).$$

其时间平均值为

$$\langle u\rangle=\varepsilon_0E_0^2,$$

与位置无关，正好等于入射波和反射波平均能量密度之和。

M7-066-P1　　驻 波 能 流 的 往 返 交 换

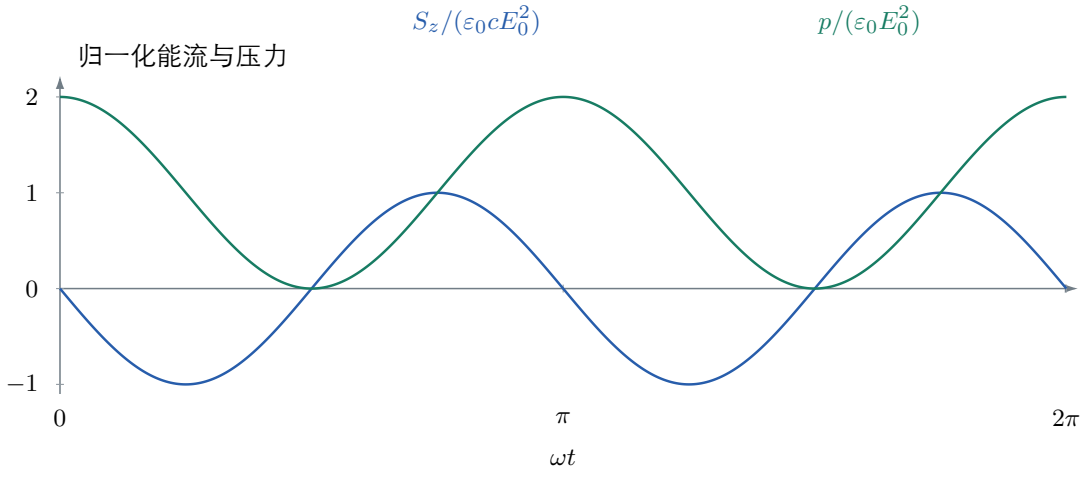


图 M7-066-P1：驻波能流的往返交换

图 M7-066-P1 中能流取$d=\lambda/8$ 处，周期平均为 0；压力取导体表面，周期平均为 1。

(4) 辐射压

入射波平均强度为

$$\langle S_i\rangle=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cE_0^2.$$

完全反射时，电磁波的法向动量发生反向，动量改变量是完全吸收时的两倍，因此

$$\boxed{\langle p\rangle=\frac{2\langle S_i\rangle}{c}=\varepsilon_0E_0^2}.$$

压力方向沿+z，即指向导体内部。

也可直接用表面磁场检验。在$z=0$处

$$B(0,t)=\frac{2E_0}{c}\cos\omega t,$$

瞬时磁压力为

$$p(t)=\frac{B^2(0,t)}{2\mu_0}=2\varepsilon_0E_0^2\cos^2\omega t,$$

周期平均后同样得到$\langle p\rangle=\varepsilon_0E_0^2$。

题 3　阻性薄片的反射、透射与最大吸收〔M7-067〕

层级：复赛　　**方法：**能量法、波动与边界

无限大、零厚度阻性薄片位于$z=0$，薄片两侧均为真空。薄片的表面电导为正实常数$G>0$（纯阻性），其表面电流满足

$$\mathbf{K}=G\mathbf{E}_{\parallel}.$$

一列沿+z方向传播、峰值电场为E_0的线偏振平面波从$z<0$一侧垂直入射。设反射和透射电场的振幅系数分别为r、t。

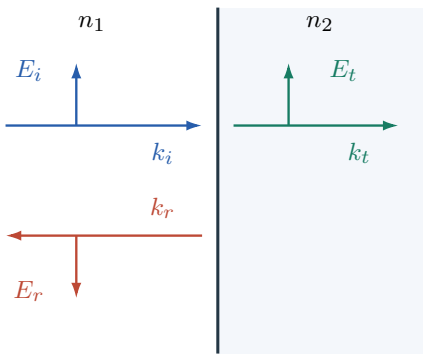
(1) 求r和t。

(2) 求功率反射率R、透射率T和吸收率A，并验证能量守恒。

(3) 求薄片吸收率的最大值及达到最大值时的表面电阻$R_s=1/G$。

解答

M7-067　题 3　阻性薄片的反射、透射与最大吸收



界面 $z=0$；图示 $r<0$

$$g=Z_0G,\quad r=-g/(2+g)$$

$$t=2/(2+g),\quad K_x=GtE_0$$

薄片两侧均真空；$G>0$为实数，界面电场连续。

图 M7-067：题 3　阻性薄片的反射、透射与最大吸收

图 M7-067 中薄片位于$z=0$，电场沿x、表面电流也沿x；反射波传播方向反转，使$H_{r,y}=-rE_0/Z_0$，磁场跳跃写成$H_{1y}-H_{2y}=K_x$。

记真空波阻抗为

$$Z_0=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=\mu_0 c.$$

(1) 振幅系数

切向电场连续，因此

$$E_0+rE_0=tE_0,$$

即

$$1+r=t.$$

在薄片左侧，反射波传播方向反转，故其磁场分量为$H_{r,y}=-rE_0/Z_0$。本题$r<0$ 时两磁场在表面实际同向相加，因而

$$H_{1y}=\frac{E_0}{Z_0}(1-r).$$

在薄片右侧，

$$H_{2y}=\frac{tE_0}{Z_0}.$$

安培环路定理给出磁场切向分量的跳变。按上述方向约定，

$$H_{1y}-H_{2y}=K_x=GtE_0.$$

代入$t=1+r$：

$$\frac{1-r-t}{Z_0}=Gt,$$

$$-\frac{2r}{Z_0}=Gt.$$

令

$$g=Z_0G,$$

解得

$$\boxed{r=-\frac{g}{2+g}},\qquad \boxed{t=\frac{2}{2+g}}.$$

当$G\to 0$ 时，$r\to 0$、$t\to 1$，薄片趋于透明；当$G\to\infty$ 时，$r\to -1$、$t\to 0$，薄片趋于理想导体。这两个极限与物理图像一致。

(2) 功率系数与能量守恒

薄片两侧介质相同，所以

$$R = |r|^2, \qquad T = |t|^2.$$

由于G 为正实数，r、t 均为实数：

$$\boxed{R = \frac{g^2}{(2+g)^2}},$$

$$\boxed{T = \frac{4}{(2+g)^2}}.$$

表面单位面积平均焦耳热功率为

$$\frac{P_{\text{abs}}}{A_s} = \frac{1}{2} G |t E_0|^2.$$

入射平均功率密度为

$$\langle S_i \rangle = \frac{E_0^2}{2Z_0}.$$

所以吸收率为

$$A = \frac{\frac{1}{2} G t^2 E_0^2}{E_0^2/(2Z_0)} = g t^2 = \boxed{\frac{4g}{(2+g)^2}}.$$

直接相加：

$$R + T + A = \frac{g^2 + 4 + 4g}{(2+g)^2} = 1,$$

能量守恒得到验证。

M7-067-P1　　薄 片 的 反 射 透 射 与 吸 收

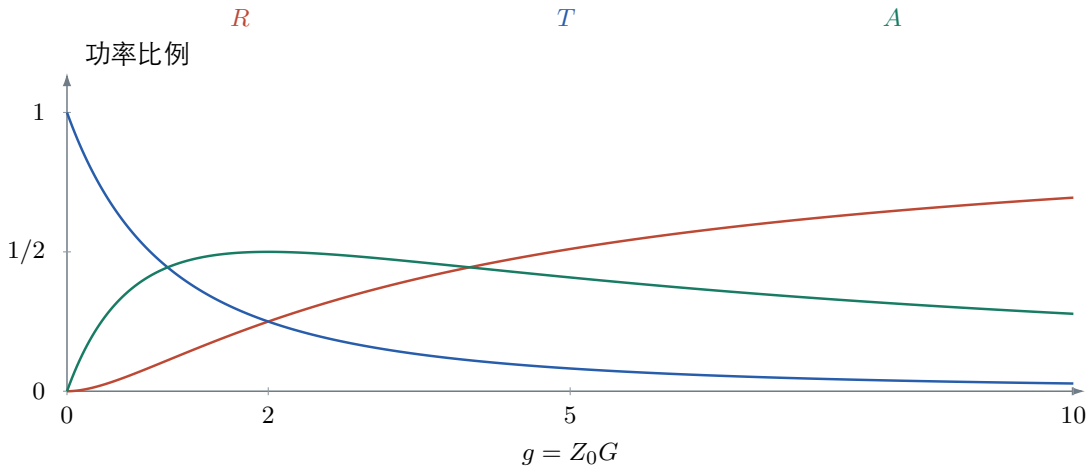


图 M7-067-P1：薄片的反射透射与吸收

图 M7-067-P1 在$g = 2$ 处吸收率最大：$A = 1/2, R = T = 1/4$；整个曲线均满足$R + T + A = 1$。

(3) 最大吸收率

对$A(g)$求导：

$$\frac{dA}{dg}=\frac{4(2-g)}{(2+g)^3}.$$

在$g>0$范围内，极值点为

$$g=2.$$

此时

$$\boxed{A_{\max}=\frac{1}{2}},$$

$$r=-\frac{1}{2},\qquad t=\frac{1}{2},$$

$$R=T=\frac{1}{4}.$$

达到最大吸收时

$$Z_0G=2,$$

故

$$\boxed{R_s=\frac{1}{G}=\frac{Z_0}{2}}.$$

50% 上限依赖于“零厚度、纯阻性、两侧介质相同、仅从一侧入射”这些条件。若加入背反射板、多层匹配结构，或从两侧相干入射，吸收率可以超过50%，不能把这里的结论推广为所有吸收体的普遍上限。

题 4　电小回路辐射公式的适用性〔M7-068〕

层级：决赛　　**方法：**能量法、波动与边界、尺度分析

一个单匝圆回路的半径为$a=5.0$ cm，馈线中需要统一建立电压、电流关系的最长传播路径为$L=0.50$ m。装置处于真空中。

(1) 分别在$f_1=1.0$ MHz 和$f_2=300$ MHz 下计算kL与ka，判断能否采用集总模型和电小回路近似。

(2) 在f_1下，若回路电流有效值为$I_{\mathrm{rms}}=1.0$ A，求磁偶极辐射电阻和平均辐射功率。

(3) 说明为什么不能把f_2直接代入电小回路辐射电阻公式以获得可靠答案。

解答

(1) 电尺寸与模型判断

在$f_1=1.0$ MHz 时，

$$\lambda_1=\frac{c}{f_1}=300\ \mathrm{m}.$$

于是

$$k_1L=\frac{2\pi L}{\lambda_1}=\frac{2\pi\times0.50}{300}\approx1.05\times10^{-2}\ll1,$$

$$k_1a=\frac{2\pi a}{\lambda_1}=\frac{2\pi\times0.050}{300}\approx1.05\times10^{-3}\ll1.$$

馈线传播相位很小，且回路本身是电小源，可以采用集总模型及小回路磁偶极辐射公式。

在$f_2 = 300$ MHz 时，

$$\lambda_2 = \frac{c}{f_2} = 1.0\ \text{m}.$$

因此

$$k_2 L = \frac{2\pi \times 0.50}{1.0} = \pi,$$

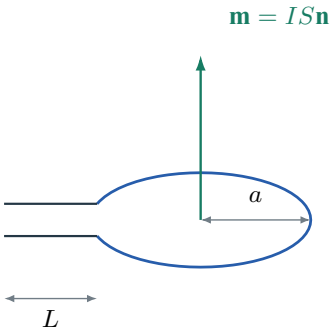
$$k_2 a = \frac{2\pi \times 0.050}{1.0} \approx 0.314.$$

$k_2 L$ 已明显不小，馈线必须用分布参数模型处理；$k_2 a$ 也不再是良好的渐近小量。回路周长为$2\pi a$，沿一周的传播相位量级为

$$k_2(2\pi a) = 2\pi(k_2 a) \approx 1.97,$$

这一尺度不足以保证回路各处电流均匀同相；真实分布还取决于馈电与加载。

M7-068　题 4　电小回路辐射公式的适用性



馈线与回路分开检查；示意不按比例

f_1 ： $kL = 0.0105$，　$ka = 0.00105$

f_2 ： $kL = \pi$，　$ka = 0.314$

馈线相位大，不可整体集总；高频电流分布仍须由实际馈电验证。

图 M7-068：题 4　电小回路辐射公式的适用性

图 M7-068 分别标出馈线最长路径L 和回路半径a；两者应乘同一频率对应的k，用kL 检查集总近似、用ka 检查小回路近似。

(2) 低频辐射电阻与功率

回路面积为

$$S = \pi a^2 = \pi(0.050)^2 \approx 7.85 \times 10^{-3}\ \text{m}^2.$$

电小单匝回路的辐射电阻为

$$R_{\text{rad}} = 320\pi^4 \left(\frac{S}{\lambda_1^2}\right)^2.$$

代入数值：

$$R_{\mathrm{rad}} = 320\pi^4\left(\frac{7.85\times10^{-3}}{(300)^2}\right)^2 \approx 2.4\times10^{-10}\ \Omega.$$

所以

$$\boxed{P_{\mathrm{rad}} = I_{\mathrm{rms}}^2 R_{\mathrm{rad}} \approx 2.4\times10^{-10}\ \mathrm{W}}.$$

(3) 高频时公式失效的原因

小回路公式

$$R_{\mathrm{rad}} = 320\pi^4\left(\frac{S}{\lambda^2}\right)^2$$

建立在回路尺度远小于波长、各处电流同相且磁偶极项主导的条件上。在f_2下：

1. 馈线上的电压和电流随位置显著变化；
2. 仅凭现有尺度不能保证回路电流近似均匀同相，需要由馈电和加载条件验证；
3. 若馈线不对称，还可能产生不可忽略的电偶极辐射，须另行检查；
4. 回路与馈线之间还会出现反射、谐振和互相耦合。

因此，即使把f_2机械代入小回路公式得到一个数值，这个数值也没有可靠的误差依据。此时应建立传输线或全波模型，并由实际电流分布计算辐射场。

M7-068-P1　馈线低频与高频的相位比较

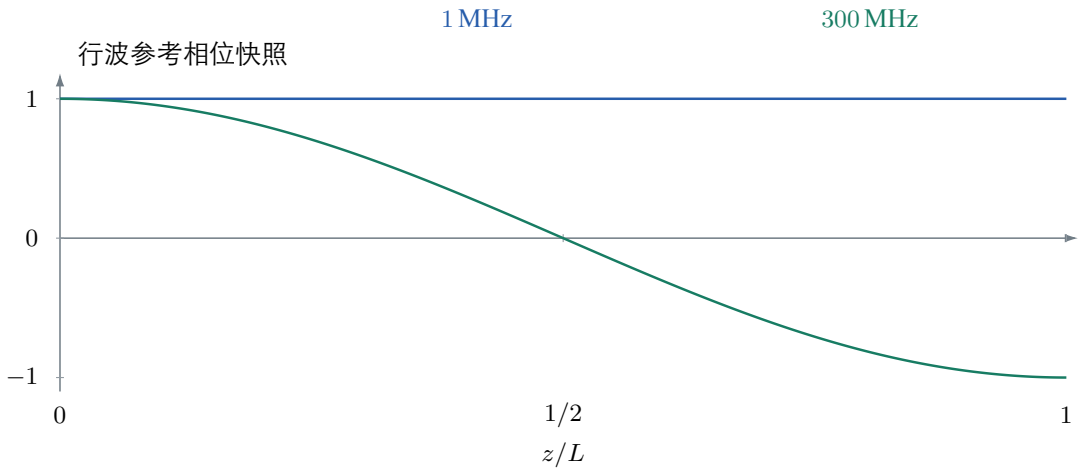


图 M7-068-P1：馈线低频与高频的相位比较

图 M7-068-P1 仅用真空行波展示馈线相位尺度；实际环路电流还取决于馈电、反射和加载。

方法归纳

1. 已知行波中的一个场，先用$\mathbf{B} = (1/c)\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}$确定另一个场，再用$\mathbf{S} = (1/\mu_0)\mathbf{E}\times\mathbf{B}$检验传播方向。
2. 遇到界面问题，先写切向场边界条件，再处理能流；不要先凭“反相”记忆猜符号。
3. 驻波的瞬时坡印廷矢量一般不为零，但时间平均净能流可以为零。
4. 有耗散边界时，必须同时验证$R + T + A = 1$；这是发现符号和系数错误的有效检验。
5. 使用偶极辐射公式前，应分别检查源电尺寸、馈线传播相位和最低非零多极矩，不能只检查回路面积。